

Kenneth H. Rosen



Kesirli Matematik

ve Onun

Uygulamaları

Mc
Graw
Hill
Education

Sekizinci Baskı

Kesirli Matematik ve Onun Uygulamaları

Sekizinci Baskı

Kenneth H. Rosen

eski AT&T Laboratuvarları

**Mc
Graw
Hill**
Education



KESİRLİ MATEMATİK VE ONUN UYGULAMALARI, SEKİZİNCİ BASKIMcGra

w-Hill Education tarafından yayınlanmıştır, 2 Penn Plaza, New York, NY 10121. Telif hakkı c 2019 McGraw-Hill Education'a aittir. Tüm hakları saklıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde basılmıştır. Önceki baskılar c 2012, 2007 ve 2003. Bu yayının hiçbir kısmı, McGraw-Hill Education'ın önceden yazılı izni olmadan herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle, ya da bir veritabanında veya geri alma sisteminde saklanamaz veya dağıtılamaz, uzaktan eğitim için yayınlanamaz.

Elektronik ve basılı bileşenler dahil bazı yardımcı materyaller, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki müşterilere sunulmayabilir.

Bu kitap asit içermeyen kağıda basılmıştır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 LWI 21 20 19 18

ISBN 978-1-259-67651-2

MHID 1-259-67651-X

Ürün Geliştirici:*Nora Devlin*

Pazarlama Müdürü:*Alison Frederick*

İçerik Proje Yöneticisi:*Peggy Selle*

Alıcı:*Sandy Ludovissy*

Tasarım:*Egzon Shaqiri*

İçerik Lisanslama Uzmanı:*Lorraine Buczek*

Kapak Resmi: c *Karl Dehnam/Alamy Stock Photo*

Kompozitör: Aptara, Inc.

Kitapta veya sonunda yer alan tüm krediler, telif hakkı sayfasının bir uzantısı olarak kabul edilir.

Kongre Kütüphanesi Yayın Kataloğu Verileri

İsimler: Rosen, Kenneth H., yazar.

Başlık: Ayrık matematik ve uygulamaları / Kenneth H. Rosen, Monmouth

Üniversitesi (ve daha önce AT&T Laboratuvarları).

Açıklama: Sekizinci baskı. | New York, NY : McGraw-Hill, [2019] | Bibliyografik referanslar ve dizin içerir.

Tanımlayıcılar: LCCN 2018008740 | ISBN 9781259676512 (alk. kağıt) |

ISBN 125967651X (alk. kağıt)

Konu: LCSH: Matematik. | Bilgisayar bilimi-Matematik.

Sınıflandırma: LCC QA39.3 .R67 2019 | DDC 511-dc23 LC kaydı mevcut

<https://lccn.loc.gov/2018008740>

Metinde yer alan internet adresleri, yayınlandığı sırada doğrudur. Bir web sitesinin dahil edilmesi, yazarlar veya McGraw-Hill Education tarafından bir onay anlamına gelmez ve McGraw-Hill Education, bu sitelerde sunulan bilgilerin doğruluğunu garanti etmez.

İçindekiler

Yazar Hakkında
Önsöz
Çevrimiçi Kaynaklar
Öğrenciye

1 Temeller: Mantık ve Kanıtlar	1
1.1 Önerme Mantığı	1
1.2 Önerme Mantığının Uygulamaları	17
1.3 Önerme Eşdeğerlikleri	26
1.4 Yargılar ve Nicelikler	40
1.5 İç İççe Nicelikler	60
1.6 Çıkarım Kuralları	73
1.7 Kanıtlara Giriş	84
1.8 Kanıt Yöntemleri ve Stratejisi	96
Bölüm Sonu Materyali	115
2 Temel Yapılar: Küme, Fonksiyon, Diziler, Toplamlar, ve Matrisler	121
2.1 Küme	121
2.2 Küme İşlemleri	133
2.3 Fonksiyonlar	147
2.4 Diziler ve Toplamlar	165
2.5 Küme Kardinalitesi	179
2.6 Matrisler	188
Bölüm Sonu Materyali	195
3 Algoritmalar	201
3.1 Algoritmalar	201
3.2 Fonksiyonların Büyümesi	216
3.3 Algoritmaların Karmaşıklığı	231
Bölüm Sonu Materyali	244
4 Sayılar Teorisi ve Kriptografi	251
4.1 Bölünebilirlik ve Modüler Aritmetik	251
4.2 Tam Sayı Temsilleri ve Algoritmalar	260
4.3 Asallar ve En Büyük Ortak Bölgenler	271
4.4 Kalan Eşitliklerin Çözümü	290
4.5 Kalan Eşitliklerin Uygulamaları	303
4.6 Kriptografi	310
Bölüm Sonu Materyali	324

5	İndüksiyon ve Rekürsiyon.....	331
5.1	Matematiksel İndüksiyon	331
5.2	Güçlü İndüksiyon ve İyi Sıralama	354
5.3	Özyinelemeli Tanımlar ve Yapısal İndüksiyon	365
5.4	Özyinelemeli Algoritmalar	381
5.5	Program Doğruluğu	393
	Bölüm Sonu Materyali	398
6	Sayma.....	405
6.1	Saymanın Temelleri	405
6.2	Güvercin Yuvası Prensibi	420
6.3	Permutasyonlar ve Kombinasyonlar	428
6.4	Binom Katsayıları ve Kimlikleri	437
6.5	Genelleştirilmiş Permutasyonlar ve Kombinasyonlar	445
6.6	Permutasyonlar ve Kombinasyonlar Üretme	457
	Bölüm Sonu Materyali	461
7	Kesikli Olasılık.....	469
7.1	Kesikli Olasılığa Giriş	469
7.2	Olasılık Teorisi	477
7.3	Bayes Teoremi	494
7.4	Beklenen Değer ve Varyans	503
	Bölüm Sonu Materyali	520
8	Gelişmiş Sayma Teknikleri.....	527
8.1	Tekrar İlişkilerinin Uygulamaları	527
8.2	Doğrusal Tekrar İlişkilerini Çözme	540
8.3	Böl ve Yönet Algoritmaları ve Tekrar İlişkileri	553
8.4	Üretim Fonksiyonları	563
8.5	Dahil Etme–Hariç Tutma	579
8.6	Dahil Etme–Hariç Tutmanın Uygulamaları	585
	Bölüm Sonu Materyali	592
9	İlişkiler.....	599
9.1	İlişkiler ve Özellikleri	599
9.2	n -ary İlişkiler ve Uygulamaları	611
9.3	İlişkilerin Temsili	621
9.4	İlişkilerin Kapatmaları	628
9.5	Eşdeğerlik İlişkileri	638
9.6	Kısmi Sıralamalar	650
	Bölüm Sonu Materyali	665

10 Grafik	673
10.1 Grafikler ve Grafik Modelleri	673
10.2 Grafik Terminolojisi ve Özel Grafik Türleri	685
10.3 Grafiklerin Temsili ve Grafik İzomorfizmi	703
10.4 Bağlantılılık	714
10.5 Euler ve Hamilton Yolları	728
10.6 En Kısa Yol Problemleri	743
10.7 Düzlem Grafikleri	753
10.8 Grafik Renklendirme	762
Bölüm Sonu Materyali	771

11 Ağaç	781
11.1 Ağaçlara Giriş	781
11.2 Ağaçların Uygulamaları	793
11.3 Ağaç Geçişi	808
11.4 Yayılma Ağaçları	821
11.5 Minimum Yayılma Ağaçları	835
Bölüm Sonu Materyali	841

12 Boolean Cebiri	847
12.1 Boolean Fonksiyonları	847
12.2 Boolean Fonksiyonlarının Temsili	855
12.3 Mantık Kapıları	858
12.4 Devrelerin Minimizasyonu	864
Bölüm Sonu Materyali	879

13 Hesaplama Modelleme	885
13.1 Diller ve Dilbilgileri	885
13.2 Çıktılı Sonlu Durum Makineleri	897
13.3 Çıksız Sonlu Durum Makineleri	904
13.4 Dil Tanıma	917
13.5 Turing Makineleri	927
Bölüm Sonu Materyali	938

Ekler..... **A-1**

1	Gerçek Sayılar ve Pozitif Tam Sayılar için Aksiyomlar	A-1
2	Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar	A-7
3	Pseudocode	A-11

Önerilen OkumalarB-1

Tek Sayılı Alıştırmaların CevaplarıS-1

Biyografi Dizinİ-1

Dizinİ-2

Yazar Hakkında

Kenneth H. Rosen Michigan Üniversitesi'nden Matematik alanında B.S. derecesini aldı, Ann Arbor (1972), ve M.I.T.'ten Matematik alanında Ph.D. derecesini aldı (1976), buradaki tezini sayı teorisi üzerine Harold Stark'ın yönetiminde yazdı. 1982'de Bell Laboratuvarları'na katılmadan önce, Colorado Üniversitesi, Boulder; Ohio Eyalet Üniversitesi, Columbus; ve Maine Üniversitesi, Orono'da matematik doçenti olarak görev yaptı. AT&T Bell Laboratuvarları'nda (ve AT&T Laboratuvarları'nda) Teknik Personelin Seçkin Üyesi olarak uzun bir kariyer geçirdi. Bell Labs'ta çalışırken, Monmouth Üniversitesi'nde, ayrık matematik, kodlama teorisi ve veri güvenliği dersleri verdi. AT&T Laboratuvarları'ndan ayrıldıktan sonra, Monmouth Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi alanında misafir araştırma profesörü oldu, burada algoritma tasarımı, bilgisayar güvenliği ve kriptografi, ve ayrık matematik dersleri verdi.

Dr. Rosen, sayı teorisi ve matematiksel modelleme üzerine profesyonel dergilerde çok sayıda makale yayımlamıştır. Pearson tarafından yayımlanan ve şu anda altıncı baskısında olan yaygın olarak kullanılan Temel Sayı Teorisi ve Uygulamaları kitabının yazarıdır; bu kitap Çince'ye de çevrilmiştir. Ayrıca, McGraw-Hill tarafından yayımlanan ve şu anda sekizinci baskısında olan Ayrık Matematik ve Uygulamaları kitabının da yazarıdır. Ayrık Matematik ve Uygulamaları, yaşamı boyunca Kuzey Amerika'da 450,000'den fazla kopya satmış ve dünyanın geri kalanında yüz binlerce kopya satılmıştır. Bu kitap ayrıca İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Yunanca, Çince, Vietnamca ve Korece gibi birçok dile çevrilmiştir. Dr. Rosen ayrıca UNIX: Tam Referans; UNIX System V Release 4: Bir Giriş; ve En İyi UNIX İpuçları kitaplarının da ortak yazarıdır; bu kitaplar Osborne McGraw-Hill tarafından yayımlanmıştır. Bu kitaplar 150,000'den fazla kopya satmış ve Çince, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca'ya çevrilmiştir. Dr. Rosen ayrıca Ayrık ve Kombinatoriyal Matematik El Kitabı'nın (sırasıyla 1999 ve 2018'de yayımlanan birinci ve ikinci baskılarının) editörüdür; bu kitap CRC Press tarafından yayımlanmıştır. Ayrık matematik alanında 70'ten fazla ciltten oluşan CRC kitap serisinin danışman editörü olarak görev yapmış ve bu kitapta tanıtılan birçok farklı yönü desteklemiştir. Matematik ders kitapları için CRC serisinde danışman editör olarak görev yaparak 30'dan fazla yazara daha iyi metinler yazmalarında yardımcı olmuştur. Dr. Rosen, birçok alanda, grafik teorisi, sayım, sayı teorisi ve kriptografi dahil olmak üzere, makaleleri ele aldığı Ayrık Matematik dergisinde yardımcı editör olarak görev yapmaktadır.

Dr. Rosen, matematik yazılımını eğitim ve profesyonel ortamlara entegre etme konusunda uzun süredir ilgi duymaktadır. Bu alanlarda Waterloo Maple Inc.'in Maple™ yazılımı ile birkaç projede çalışmıştır. Dr. Rosen, Ayrık Matematik ve Uygulamaları için çevrimiçi ödevlerin üstün bir öğretim aracı olmasını sağlamak için büyük bir enerji harcamıştır. Dr. Rosen ayrıca, birkaç yayınevi ile ödev teslim platformları üzerinde çalışmıştır.

Bell Laboratuvarları ve AT&T Laboratuvarları'nda Dr. Rosen, operasyon araştırma çalışmaları, bilgisayarlar ve veri iletişim ekipmanları için ürün hattı planlaması, teknoloji değerlendirilmesi ve yenilik gibi çok çeşitli projelerde çalışmıştır. Multimedya alanında, video iletişimi, ses tanıma, ses sentezi ve görüntü ağları dahil olmak üzere AT&T'nin ürün ve hizmetlerini planlamaya yardımcı olmuştur. AT&T için kullanılacak yeni teknolojileri değerlendirmiş ve görüntü ağları alanında standartlar üzerinde çalışmıştır. Ayrıca birçok yeni hizmet icat etmiş ve 70'ten fazla patente sahiptir. Daha ilginç projelerinden biri, EPCOT Merkezi'nin bir parçası olan AT&T cazibesinin teknolojisini değerlendirmeye yardımcı olmaktır. AT&T'den ayrıldıktan sonra, Dr. Rosen Google ve AT&T için teknoloji danışmanı olarak çalışmıştır.

Önsöz

Bu kitabı yazarken, ayrıık matematik öğretimindeki uzun süreli deneyimim ve ilgimde n yola çıktım. Öğrenciler için amacım, ayrıık matematiğin kavramlarını ve tekniklerini n et bir şekilde sunarak, malzemeyi kesin ve okunabilir bir şekilde sunmaktır. Ayrıık matemat için öğrenciler için ne kadar önemli ve pratik olduğunu göstermek istedim; çünkü öğrenciler genellikle şüpheli olurlar. Bilgisayar bilimi okuyan öğrencilere, gelecekteki çalışmalarında ihtiyaç duyacakları tüm matematiksel temelleri vermek istedim. Matematik öğrencilerine ise önemli matematiksel kavramları anlamalarını sağlamak ve bu kavramların uygulamaları için neden önemli olduğunu hissettirmek istedim. Ve en önemlisi, bu hedeflere malzemeyi sulandırmadan ulaşmak istedim.

Öğretmenler için amacım, matematikte kanıtlanmış pedagojik teknikleri kullanarak esnek ve kapsamlı bir öğretim aracı tasarlamaktır. Öğretmenlere, ayrıık matematiği etkili ve verimli bir şekilde, kendi öğrencilerine en uygun şekilde öğretmek için kullanabilecekleri bir malzeme paketi sunmak istedim. Bu hedeflere ulaşabildiğimi umuyorum.

Bu metnin, son 30 yılda dünya genelinde bir milyondan fazla öğrenci tarafından kullanılması ve birçok farklı dile çevrilmesi gibi büyük bir başarı elde etmesi beni son derece memnun etti. Sekizinci baskıda yapılan birçok iyileştirme, bu kitabın başarıyla kullanıldığı 600'den fazla Kuzey Amerika okulundaki ve dünyanın farklı bölgelerindeki birçok üniversitedeki çok sayıda öğretmen ve öğrencinin geri bildirimleri ve önerileri sayesinde mümkün olmuştur. Aldığım geri bildirimler ve e kitabın evrimine yapılan önemli yatırımlar sayesinde, bu kitabın her baskısında çekiciliğini ve etkinliğini önemli ölçüde artırmayı başardım.

Bu metin, matematik, bilgisayar bilimi ve mühendislik gibi çok çeşitli bölümlerdeki öğrencilerin aldığı bir veya iki dönemlik giriş düzeyi ayrıık matematik dersi için tasarlanmıştır. Üniversite c ebiri tek açık ön koşuldur, ancak ayrıık matematiği anlamlı bir şekilde çalışmak için belirli bir matematik olgunluğu gereklidir. Bu kitap, neredeyse tüm giriş düzeyi ayrıık matematik derslerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Son derece esnek ve kapsamlıdır. Kitap, sadece başarılı bir ders kitabı olmakla kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerin eğitimleri ve profesyonel yaşamları boyunca başvurabilecekleri değerli bir kaynak olarak hizmet vermek üzere tasarlanmıştır.

Ayrıık Matematik Dersinin Hedefleri

Ayrıık matematik dersinin birden fazla amacı vardır. Öğrenciler belirli bir matematiksel bilgi setini öğrenmeli ve bunları nasıl uygulayacaklarını bilmelidir; daha da önemlisi, böyle bir ders öğrencilerin mantıklı ve matematiksel düşünmeyi öğrenmelerini sağlamalıdır. Bu hedeflere ulaşmak için, bu metin matematiksel akıl yürütme ve problemlerin farklı çözüm yollarını vurgulamaktadır. Bu metinde beş önemli tema iç içe geçmiş durumdadır: matematiksel akıl yürütme, kombinatoriyal analiz, ayrıık yapılar, algoritmik düşünme ve uygulamalar ile modelleme. Başarılı bir ayrıık matematik dersi, bu beş temayı dikkatlice harmanlamalı ve dengelemelidir.

1. *Matematiksel Akıl Yürütme:* Öğrencilerin matematiksel argümanları okumak, anlamak ve oluşturmak için matematiksel akıl yürütmeyi anlamaları gerekmektedir. Bu metin, kanıt yöntemlerinin sonraki tartışmaları için temel olan matematiksel mantık üzerine bir tartışma ile başlamaktadır. Kanıtların oluşturulması hem bilim hem de sanat olarak ele alınmaktadır. Matematiksel induksiyon tekniği, bu tür kanıtların birçok farklı örneği ve matematiksel induksiyonun geçerli bir kanıt tekniği olmasının nedenleri üzerine dikkatli bir açıklama ile vurgulanmaktadır.

matematiksel induksiyon tekniği, bu tür kanıtların birçok farklı örneği ve matematiksel induksiyonun geç erli bir kanıt tekniği olmasının nedenleri üzerine dikkatli bir açıklama ile vurgulanmaktadır.

2. *Kombinatorial Analiz:* Önemli bir problem çözme becerisi, nesneleri sayma veya sıralama yet eneğidir. Bu kitapta sıralama tartışması, sayma ile ilgili temel tekniklerle başlamaktadır. Vurg u, formülleri uygulamak yerine sayma problemlerini çözmek ve algoritmaları analiz etmek içi n kombinatorial analiz yapma üzerinedir.
3. *Ayrık Yapılar:* Ayrık matematik dersi, öğrencilere ayrık nesneleri ve bu nesneler a rasındaki ilişkileri temsil etmek için kullanılan soyut matematiksel yapılarla nasıl çalışacaklarını öğretmelidir. Bu ayrık yapılar, kümeler, permütasyonlar, ilişkiler, grafikler, ağaçlar ve sonlu durum makinelerini içermektedir.
4. *Algoritmik Düşünme:* Belirli problem sınıfları, bir algoritmanın tanımıyla çözülür. Bir al goritma tanımlandıktan sonra, onu uygulayan bir bilgisayar programı oluşturulabilir. Bu etkinliğin matematiksel kısımları, algoritmanın tanımı, düzgün çalışmasının doğrula nması ve bunu gerçekleştirmek için gereken bilgisayar bellek ve zaman analizi dahil ol mak üzere, bu metinde ele alınmaktadır. Algoritmalar, hem İngilizce hem de kolayca a nlaşılabılır bir sahte kod biçimi kullanılarak tanımlanır.
5. *Uygulamalar ve Modelleme:* Ayrık matematiğin, düşünülebilecek hemen hemen her çalış ma alanına uygulamaları vardır. Bu metinde bilgisayar bilimi ve veri ağlarıyla ilgili birçok uygulama bulunmaktadır; ayrıca kimya, biyoloji, dilbilim, coğrafya, iş dünyası ve İnternet gibi çeşitli alanlara da uygulamalar mevcuttur. Bu uygulamalar, ayrık matematiğin doğal ve önemli kullanımlarıdır ve yapay değildir. Ayrık matematikle modelleme, öğrencilerin b azı alıştırmalarda kendi modellerini oluşturarak geliştirme fırsatına sahip olduğu son der ece önemli bir problem çözme becerisidir.

Sekizinci Baskıdaki Değişiklikler

Yedinci baskı son derece etkili bir metin olmasına rağmen, birçok eğitimci kitabın kendile ri için daha yararlı hale gelmesi için değişiklikler talep etmiştir. Taleplerini karşılamak için önemli bir zaman ve enerji harcadım ve kitabı geliştirmek ve güncel tutmak için kendi yol larımı bulmak için çok çalıştım.

Sekizinci baskı, 20'den fazla resmi değerlendirciden gelen geri bildirimler, öğrencilerden ve eğitimcilerden gelen geri dönüşler ve benim görüşlerim doğrultusunda değişiklikler içermekted ir. Sonuç, daha etkili bir öğretim aracı olmasını beklediğim yeni bir baskıdır. Sekizinci baskıda ya pılan çok sayıda değişiklik, öğrencilerin konuyu öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır r. Öğrencilerin zorlandığı konuları netleştirmek için ek açıklamalar ve örnekler eklenmiştir. Hem rutin hem de zorlu yeni alıştırmalar eklenmiştir. İnternet, bilgisayar bilimi ve matematik biyolojis i ile ilgili birçok yüksek derecede ilgili uygulama eklenmiştir. Destekleyici web sitesi kapsamlı bir geliştirmeden faydalanmıştır; artık öğrencilerin temel kavramları kavramalarına ve ayrık matem atik dünyasını keşfetmelerine yardımcı olacak geniş araçlar sunmaktadır. Ayrıca, ders kitabını ta mamlayan ek etkili ve kapsamlı öğrenme ve değerlendirme araçları mevcuttur.

Öğretmenlerin bu yeni baskıyı dikkatlice inceleyeceklerini ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğini ke şfedeceklerini umuyorum. Bu baskıdaki tüm değişiklikleri listelemek pratik olmasa da, sağladıkları fayda lara göre sıralanmış bazı önemli değişiklikleri vurgulayan kısa bir liste faydalı olabilir.

Sekizinci Baskıdaki Değişiklikler

Bu yeni baskı, kitabı modern bir ayrık matematik dersi için daha etkili bir öğretim aracı halin e getirmek amacıyla birçok geliştirme, güncelleme, ekleme ve düzenleme içermektedir. Dah a önce kitabı kullanmış olan eğitimciler, kitap boyunca yapılan genel değişikliklerin yanı sıra belirli değişiklikleri de fark edeceklerdir. En dikkat çekici revizyonlar burada açıklanmaktadır.

Genel Değişiklikler

- Kitap boyunca açıklama geliştirilmiş olup, öğrencilerin kavramları okumalarına ve anlamalarına yardımcı olmak için daha fazla netlik sağlanmasına odaklanılmıştır.
- Birçok kanıt, daha fazla detay ve açıklama eklenerek ve okuyucuya kullanılan kanıt yöntemlerini hatırlatarak geliştirilmiştir.
- Yeni örnekler eklenmiştir; genellikle gözden geçirenler tarafından belirlenen ihtiyaçları karşılamak veya yeni materyali açıklamak amacıyla. Bu örneklerin birçoğu metinde bulunurken, diğerleri yalnızca yardımcı web sitesinde mevcuttur.
- Hem rutin hem de zorlu birçok yeni alıştırmaya, eğitmenler tarafından belirlenen ihtiyaçları karşılamak veya yeni materyali kapsamaktadır; diğerleri ise mevcut alıştırmaları güçlendirmekte ve genişletmektedir.
- Bölümleri daha küçük tutarlı parçalara ayırmak için daha fazla ikinci ve üçüncü seviye başlık kullanılmıştır ve kitabın alt bölümlerini tanımlamak için yeni bir numaralandırma şeması kullanılmıştır.
- Bu kitabın çevrimiçi kaynakları büyük ölçüde genişletilmiştir ve hem eğitmenler hem de öğrenciler için kapsamlı destek sağlamaktadır. Bu kaynaklar, önsözde daha sonra açıklanmaktadır.

Konu Kapsamı

- **Mantık** Birçok mantıksal bulmaca tanıtılmıştır. Yeni bir örnek, n -kraliçeler problemini hem özel hem de öğrencilere erişilebilir bir tatmin edilebilirlik problemi olarak nasıl modelleyeceğini açıklamaktadır.
- **Küme teorisi** Metinde çok kümeler artık ele alınmaktadır. (Önceden bunlar alıştırmalarda tanıtılmıştı.)
- **Algoritmalar** Dize eşleştirme problemi, yazım denetimi, anahtar kelime arama, dize eşleştirme ve hesaplamalı biyoloji gibi birçok uygulama için önemli bir algoritmadır ve artık tartışılmaktadır. Dize eşleştirme alıştırmalarını çözmek için kaba kuvvet algoritması sunulmaktadır.
- **Sayı teorisi** Yeni baskı, asal sayılarla ilgili en son sayısal ve teorik keşifleri ve bunlarla ilgili açık varsayımları içermektedir. Genişletilmiş Öklid algoritması, tek geçişli bir algoritma, artık metinde tartışılmaktadır. (Önceden alıştırmalarda ele alınmıştı.)
- **Kriptografi** Homomorfik şifreleme kavramı ve bulut bilişim için önemi artık ele alındı.
- **Matematiksel induksiyon** Matematiksel induksiyonla kanıtlar için şablonlar işletildi. Artık matematiksel induksiyonla kanıt örneklerinden önce metne yerleştirildi.
- **Sayma yöntemleri** Sayma için bölme kuralının kapsamı genişletilmiştir.
- **Veri madenciliği** Birliktelik kuralları—veri madenciliğinde anahtar kavramlar—şimdi n -ary ilişkiler bölümünde tartışılmaktadır. Ayrıca, iki küme arasındaki mesafeyi bulmak için kullanılan ve veri madenciliğinde de kullanılan Jaccard metriği, alıştırmalarda tanıtılmaktadır.
- **Grafik teorisi uygulamaları** Yeni bir örnek, yapay zekada önemli bir yapı olan anlamsal ağların grafikler kullanılarak nasıl modellenebileceğini göstermektedir.

► **Biyografiler** Wiles, Bhaskaracharya, de la Vallée-Poussin, Hadamard, Zhang ve Gent ry'nin yeni biyografileri eklenmiştir. Mevcut biyografiler genişletilmiş ve güncellenmiştir. Bu, daha tarihsel olarak önemli Doğu matematikçilerini, on dokuzuncu ve yirminci yüzyıl n önde gelen araştırmacılarını ve şu anda aktif olan yirmi birinci yüzyıl matematikçilerini ve bilgisayar bilimcilerini dahil ederek çeşitlilik katmaktadır.

Kitabın Özellikleri

Erişilebilirlik

Bu metin, birçok başlangıç öğrencisi tarafından kolayca okunup anlaşılabilir. Metnin neredeyse tüm içeriği için üniversite cebirinin ötesinde matematiksel ön koşul yoktur. Ek yardım gerektiren öğrenciler, matematiksel olgunluklarını metnin seviyesine getirmek için yardımcı araçlar bulacaklardır. Kitapta kalkülüsün atıfta bulunduğu birkaç yer açıkça belirtilmiştir. Çoğu öğrenci, programlama dillerini resmi olarak çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın, algoritmaları ifade etmek için metinde kullanılan sahte kodu kolayca anlayacaktır. Resmi bir bilgisayar bilimi ön koşulu yoktur.

Her bölüm, kolayca anlaşılabilir ve erişilebilir bir seviyede başlar. Temel matematiksel kavramlar dikkatlice geliştirildikten sonra, daha zor materyaller ve diğer çalışma alanlarına uygulamalar sunulmaktadır.

ESNEKLİK

Bu metin esnek kullanım için dikkatlice tasarlanmıştır. Bağımlılık Önceki materyal üzerine olan bölümlerin sayısı en aza indirilmiştir. Her bölüm, yaklaşık olarak aynı uzunlukta olan bölümlere ayrılmıştır ve her bölüm, öğretim için doğal materyal blokları oluşturan alt bölümlere ayrılmıştır. Öğitmenler, bu blokları kullanarak derslerini kolayca zamanlayabilirler.

YAZIM STİLİ

Bu kitabın yazım tarzı doğrudan ve pragmatiktir. Kesin matematik-Matematiksel dil, aşırı resmiyet ve soyutlama olmadan kullanılmaktadır. Matematiksel ifadelerde notasyon ve kelimelerin karışımını dengelemek için özen gösterilmiştir.

MATEMATİKSEL CİDDİYET VE HASSASİYET

Bu metindeki tüm tanımlar ve teoremler Öğrencilerin matematikte gereken dilin kesinliğini ve titizliği takdir edebilmeleri için son derece dikkatli bir şekilde ifade edilmektedir. Kanıtlar motive edilmekte ve yavaşça geliştirilmekte; adımları dikkatlice gerekçelenmiştir. Kanıtlarda kullanılan aksiyomlar ve bunlardan çıkan temel özellikler bir ek bölümde açıkça tanımlanmakta, öğrencilere bir kanıtta neleri varsayabilecekleri konusunda net bir fikir vermektedir. Özyinelemeli tanımlar açıklanmakta ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

ÇALIŞILMIŞ ÖRNEKLER

800'den fazla örnek, kavramları açıklamak, farklılıkları ilişkilendirmek Farklı konular ve uygulamaları tanıtmak. Çoğu örnekte, önce bir soru sorulur, ardından çözümü uygun detaylarla sunulur.

BAŞVURULAR

Bu metinde yer alan uygulamalar, ayrıkların faydasını göstermektedir. gerçek dünya problemlerinin çözümünde matematik. Bu metin, bilgisayar bilimi, veri ağları, psikoloji, kimya, mühendislik, dilbilim, biyoloji, iş dünyası ve İnternet gibi çok çeşitli alanlara uygulamaları içermektedir.

ALGORİTMALAR

Sonuçlar, ayrı matematikte genellikle algoritmalar; bu nedenle, kitabın çoğu bölümünde ana algoritmalar tanıtılmaktadır. Bu algoritmalar kelimelerle ve kolayca anlaşılabilir bir yapılandırılmış sahte kod biçiminde ifade edilmiştir, bu da Ek 3'te tanımlanmış ve belirtilmiştir. Metindeki algoritmaların hesaplama karmaşıklığı da temel bir düzeyde analiz edilmiştir.

TARİHSEL BİLGİLER

Birçok konunun arka planı metinde kısaca tanımlanmıştır. 89 matematikçi ve bilgisayar bilimcisinin kısa biyografileri,

dipnotlar olarak dahil edilmiştir. Bu biyografiler, ayrı matematikçi önemli katkılarda bulunan bu kişilerin yaşamları, kariyerleri ve başarıları hakkında bilgi içermekte olup, mevcut olduğunda görüntüler de sergilenmektedir.

Ayrıca, metnin ana gövdesindeki tarihsel bilgilere ek olarak birçok tarihsel dipnot da dahil edilmiştir. Kitabın en son keşifleri yansıtacak şekilde güncel tutulması için çaba gösterilmiştir.

ANAHTAR TERİMLER VE SONUÇLAR

Her bölümün ardından anahtar terimler ve sonuçlar listesi bulunmaktadır. Her bölümün anahtar terimleri yalnızca öğrencilerin öğrenmesi gereken en önemli terimleri içerir ve bölümde tanımlanan her terim kapsamaz.

EGZERSİZLER

Metinde 4200'den fazla alıştırmaya bulunmaktadır ve birçok farklı soru türü ve zorlukta. Önerilen zorluklar. Temel becerileri geliştiren basit alıştırmalar bol miktarda bulunmaktadır, orta düzeyde ve birçok alıştırmaya ve birçok zorlu alıştırmaya mevcuttur. Alıştırmalar açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir ve hepsi zorluk seviyesine göre dikkatlice derecelendirilmiştir. Alıştırmalar setleri, metinde ele alınmayan yeni kavramları geliştiren özel tartışmalar içermektedir, bu da öğrencilerin kendi çalışmalarını aracılığıyla yeni fikirler keşfetmelerini sağlamaktadır.

Ortalama seviyeden biraz daha zor olan alıştırmalar tek bir yıldızla, *; işaretlenmiştir. Çok daha zor olanlar ise iki yıldızla, ** işaretlenmiştir. Çözümleri kalkülüs gerektiren alıştırmalar açıkça belirtilmiştir. Metinde kullanılan sonuçları geliştiren alıştırmalar ise sağ yönlü el sembolü ile net bir şekilde tanımlanmıştır, . Tüm tek Metnin arkasında numaralı alıştırmalar bulunmaktadır. Çözümler, adımların çoğunun açıkça belirtildiği kanıtları içermektedir.

GÖZDEN GEÇİRME SORULARI

Her bölümün sonunda bir dizi inceleme sorusu sağlanmaktadır. Bu sorular, öğrencilerin o bölümün en önemli kavramlarına ve tekniklerine odaklanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu soruları yanıtlamak için öğrencilerin sadece hesaplamalar yapmak veya kısa yanıtlar vermek yerine uzun yanıtlar yazmaları gerekmektedir.

EKSTRA EGZERSİZ SETLERİ

Her bölüm, zengin ve çeşitli bir tamamlayıcı alıştırmalar seti. Bu alıştırmalar genellikle bölümlerin ardından gelen alıştırmalar setlerinden daha zordur. Tamamlayıcı alıştırmalar, bölümün kavramlarını pekiştirir ve farklı konuları daha etkili bir şekilde entegre eder.

BİLGİSAYAR PROJELERİ

Her bölüm, bir dizi bilgisayar projesi ile takip edilmektedir. Bu yaklaşık 150 bilgisayar projesi, öğrencilerin bilgisayar bilimlerinde ve ayrı matematikte öğrendiklerini bir araya getiriyor. Ortalamanın üzerinde zorlukta olan bilgisayar projeleri, hem matematiksel hem de programlama açısından, bir yıldız ile işaretlenmiştir ve son derece zor olanlar iki yıldız ile işaretlenmiştir.

HESAPLAMALAR VE KEŞİFLER

Her bölümün sonunda bir dizi hesaplama ve keşif alıştırmaları (toplamda yaklaşık 120 adet) mevcut yazılım araçları kullanılarak tamamlanacak şekilde tasarlanmıştır; bu araçlar, öğrencilerin veya öğretmenlerin yazdığı programlar veya Maple™ veya Mathematica™ gibi matematiksel hesaplama paketleri olabilir. Bu alıştırmaların birçoğu, öğrencilere hesaplama yoluyla yeni gerçekler ve fikirler keşfetme fırsatı sunar. (Bu alıştırmalardan bazıları, çevrimiçi olarak mevcut olan Keşifsel Ayrı Matematik yardımcı çalışma kitaplarında tartışılmaktadır.)

YAZMA PROJELERİ

Her bölüm, bir dizi yazma projesi ile takip edilmektedir. Bu projeleri yapmak için öğrencilerin matematik literatürüne başvurması gerekmektedir. Bu projelerin bazıları tarihi niteliktedir ve orijinal kaynakları araştırmayı içerebilir. Diğerleri ise yeni konulara ve fikirlere kapı açacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm projeler, öğrencileri metinde derinlemesine ele alınmayan fikirlere maruz bırakmak için tasarlanmıştır. Bu projeler, matematiksel kavramları yazma süreci ile birleştirir ve

öğrencileri gelecekteki çalışma alanlarına maruz bırakmaya yardımcı olur. (Bu projeler için önerilen referanslar çevrimiçi veya basılı Öğrenci Çözümleri Kılavuzu'nda bulunabilir.)

EKLER

Metne üç ek bulunmaktadır. Birincisi, reel sayılar için aksiyomları tanıtmaktadır sayılar ve pozitif tam sayılar, ve bu aksiyomlardan doğrudan nasıl gerçeklerin kanıtlandığını gösterir. İkincisi üstel ve logaritmik fonksiyonları kapsar, kursta yoğun bir şekilde kullanılan bazı temel matematiksel yapıları gözden geçirir. Üçüncüsü, bu metinde algoritmaları tanımlamak için kullanılan sahte kodu belirtir.

ÖNERİLEN OKUMALAR

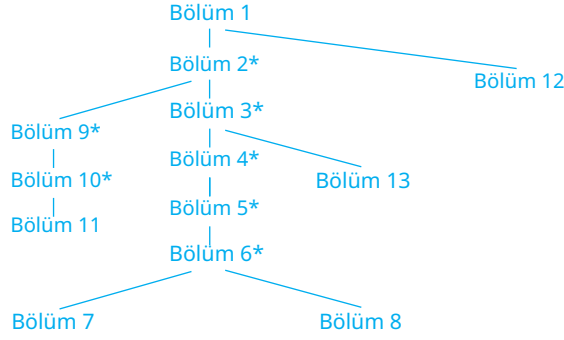
Kitap için ve her biri için önerilen okumalar listesi Eklerden sonra bölüm sağlanmaktadır. Bu önerilen okumalar, bu metnin seviyesinde veya altında olan kitaplar, daha zor kitaplar, açıklayıcı makaleler ve ayrı matematikteki keşiflerin ilk kez yayımlandığı makaleleri içermektedir. Bu yayınların bazıları, yıllar önce yayımlanan klasiklerdir, diğerleri ise son birkaç yılda yayımlanmıştır. Bu önerilen okumalar, bu kitabın web sitesinde bulunan değerli kaynaklara bağlantılarla tamamlanmaktadır.

Bu Kitap Nasıl Kullanılır

Bu metin, çeşitli seviyelerde ve farklı odaklarla ayrı matematik derslerini desteklemek için dikkatlice yazılmış ve yapılandırılmıştır. Aşağıdaki tablo, temel ve isteğe bağlı bölümleri tanımlamaktadır. İkinci sınıf seviyesinde bir terimlik ayrı matematik dersi, metnin temel bölümleriyle dayanabilir; diğer bölümler ise eğitmenin takdirine bağlı olarak işlenebilir. İki terimlik bir giriş dersi, temel bölümlerin yanı sıra tüm isteğe bağlı matematik bölümlerini de içerebilir. Güçlü bir bilgisayar bilimi vurgusu olan bir ders, isteğe bağlı bilgisayar bilimi bölümlerinin bazıları veya tamamını kapsayarak öğretilir. Eğitmenler, geniş bir ayrı matematik dersi yapması için örnek müfredatlar bulabilir ve metnin her bölümünü kullanma önerileri, bu kitabın web sitesinde bulunan *Eğitmen Kaynak Rehberi* içinde yer almaktadır.

Bölüm	Temel	İsteğe Bağlı Bilgisayar Bilimleri	İsteğe Bağlı Matematik
1	1.1–1.8 (gerektiği gibi)		
2	2.1–2.4, 2.6 (gerektiği gibi)		2.5
3		3.1–3.3 (gerektiği gibi)	
4	4.1–4.4 (gerektiği gibi)	4.5, 4.6	
5	5.1–5.3	5.4, 5.5	
6	6.1–6.3	6.6	6.4, 6.5
7	7.1	7.4	7.2, 7.3
8	8.1, 8.5	8.3	8.2, 8.4, 8.6
9	9.1, 9.3, 9.5	9.2	9.4, 9.6
10	10.1–10.5		10.6–10.8
11	11.1	11.2, 11.3	11.4, 11.5
12		12.1–12.4	
13		13.1–13.5	

Bu kitabı kullanan eğitmenler, derslerinin zorluk seviyesini, bölümlerin sonunda yer alan daha zorlu örnekleri ve daha zorlu alıştırmaları kapsayıp kapsamamakla ayarlayabilirler. Burada gösterilen bölüm bağımlılık grafiği, güçlü bağımlılıkları sergilemektedir. Bir yıldız, yalnızca sonraki bir bölümün çalışması için gerekli olan bölümün ilgili kısımlarının gerektiğini belirtir. Zayıf bağımlılıklar göz ardı edilmiştir. Daha fazla ayrıntı *Öğretmen Kaynak Rehberi*.



Ekler

ÖĞRENCİ ÇÖZÜMLER REHBERİ

Bu ayrı olarak mevcut olan öğrenci kılavuzu, alıştırma setlerindeki tüm tek numaralı alışırtmaların tam çözümlerini içermektedir. Bu çözümler, belirli bir yöntemin neden kullanıldığını ve neden işe yaradığını açıklar. Bazı alışırtmalar için, bir veya iki başka olası yaklaşım tanımlanarak bir problemin birkaç farklı şekilde çözülebileceği gösterilmektedir. Her bölümün sonunda bulunan yazma projeleri için önerilen referanslar da bu ciltte yer almaktadır. Ayrıca, kanıt yazma kılavuzu ve ayrı matematikte öğrencilerin yaptığı yaygın hataların kapsamlı bir açıklaması ile her bölüm için sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla örnek testler ve bir örnek not kağıdı da dahil edilmiştir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KAYNAK REHBERİ

Bu kılavuz, web sitesinde ve Öğretmenler için talep üzerine basılı form, metindeki çift numaralı alışırtmaların tam çözümlerini içermektedir. Her bölümdeki materyali nasıl öğretileneğine dair öneriler sunulmakta, her bölümde vurgulanması gereken noktalar ve materyalin nasıl perspektife konulacağı hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca, her bölüm için örnek testler ve seçilebilecek 1500'den fazla sınav sorusunu içeren bir test bankası sunulmaktadır. Tüm örnek testlerin ve test bankası sorularının cevapları dahil edilmiştir. Son olarak, farklı vurgulara ve öğrenci yetenek seviyelerine sahip dersler için örnek müfredatlar sunulmaktadır.

Teşekkürler

Bu kitabı kullanmış ve bana değerli geri bildirimler ve yararlı önerilerde bulunmuş çeşitli okullardaki birçok öğretmen ve öğrenciye teşekkür etmek istiyorum. Onların katkıları, bu kitabı daha iyi hale getirdi. Özellikle, bu kitabın sekizinci baskısının teknik incelemeleri için Jerrold Grossman ve Dan Jordan'a teşekkür etmek istiyorum. Onların "şahin gözleri", bu kitabın doğruluğunu ve kalitesini sağlamaya yardımcı oldu. Her ikisi de kitabın üretim sürecinin farklı aşamalarında kitabın her bölümünü birçok kez gözden geçirdi ve eski hataların ortadan kaldırılmasına yardımcı oldu, yeni hataların eklenmesini önledi.

Dan Jordan'a öğrenci çözümleri kılavuzu ve öğretmen kaynak kılavuzu üzerindeki çalışmaları için teşekkürler. Bu yardımcı kaynakları güncelleyerek takdire şayan bir iş çıkardı. Bu yardımcı kaynakların ilk yedi baskısının yazarı Jerrold Grossman, Dan'a değerli destek sağladı. Ayrıca, bu kitabın çevrimiçi kaynaklarını oluşturup sürdürmeye yardımcı olan birçok insana minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Özellikle, bu önsözde daha sonra açıklanacak olan Connect Sitesi için çevrimiçi soruları geliştirme konusundaki kapsamlı çalışmaları için Dan Jordan ve Rochus Boerner'a özel teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu sekizinci ve önceki tüm baskıların değerlendiricilerine teşekkür ederim. Bu değerlendiriciler bana çok yardımcı eleştiriler ve teşvikler sağladılar. Bu baskının onların yüksek beklentilerini karşılayacağını umuyorum. İlk baskısından bu yana bu kitabın 200'den fazla değerlendiricisi oldu, bunların birçoğu Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelerden. En son değerlendiriciler burada listelenmiştir.

Son Değerlendiriciler

Barbara Anthony <i>Güneybatı Üniversitesi</i>	Peter Gillespie <i>Fayetteville State University</i>	Kathleen O'Connor <i>Quinsigamond Topluluk Koleji</i>
Philip Barry <i>Minnesota Üniversitesi, Minneapolis</i>	Johannes Hattingh <i>Georgia Eyalet Üniversitesi</i>	Keith Olson <i>Utah Valley University</i>
Benkam Bobga <i>Kuzey Georgia Üniversitesi</i>	James Helmreich <i>Marist College</i>	Dimitris Papamichail <i>The College of New Jersey</i>
Miklos Bona <i>Florida Üniversitesi</i>	Ken Holladay <i>University of New Orleans</i>	Yongyuth Permpoontanalarp <i>King Mongkut'un Teknoloji Üniversitesi, Thonburi</i>
Steve Brick <i>Güney Alabama Üniversitesi</i>	Jerry Ianni <i>LaGuardia Community College</i>	Galin Piatniskaia <i>University of Missouri, St. Louis</i>
Kirby Brown <i>Queens College</i>	Milagros Izquierdo <i>Linköping University</i>	Shawon Rahman <i>Hawaii Üniversitesi, Hilo</i>
John Carter <i>Toronto Üniversitesi</i>	Ravi Janardan <i>Minnesota Üniversitesi, Minneapolis</i>	Eric Rawdon <i>St. Thomas Üniversitesi</i>
Narendra Chaudhari <i>Nanyang Teknoloji Üniversitesi</i>	Norliza Katuk <i>Utara Malezya Üniversitesi</i>	Stefan Robila <i>Montclair Eyalet Üniversitesi</i>
Tim Chappell <i>Penn Valley Community College</i>	Monika Kiss <i>Saint Leo Üniversitesi</i>	Chris Rodger <i>Auburn Üniversitesi</i>
Allan Cochran <i>Arkansas Üniversitesi</i>	William Klostermeyer <i>Florida Üniversitesi</i>	Sukhit Singh <i>Texas Eyalet Üniversitesi, San Marcos</i>
Daniel Cunningham <i>Buffalo Eyalet Koleji</i>	Przemo Kranz <i>Mississippi Üniversitesi</i>	David Snyder <i>Texas Eyalet Üniversitesi, San Marcos</i>
H.K. Dai <i>Oklahoma Eyalet Üniversitesi</i>	Jaromy Kuhl <i>Batı Florida Üniversitesi</i>	Wasin So <i>San Jose Eyalet Üniversitesi</i>
George Davis <i>Georgia Eyalet Üniversitesi</i>	Loredana Lanzani <i>Arkansas Üniversitesi, Fayetteville</i>	Bogdan Suceava <i>California Eyalet Üniversitesi, Fullerton</i>
Andrzej Derdzinski <i>Ohio Eyalet Üniversitesi</i>	Frederic Latour <i>Central Connecticut State University</i>	Christopher Swanson <i>Ashland Üniversitesi</i>
Ronald Dotzel <i>University of Missouri-St. Louis</i>	Steven Leonhardi <i>Winona State University</i>	Bon Sy <i>Queens College</i>
T.J. Duda <i>Columbus State Community College</i>	Chunlei Liu <i>Valdosta State University</i>	Fereja Tahir <i>Illinois Central College</i>
Bruce Elenbogen <i>University of Michigan, Dearborn</i>	Xu Liutong <i>Beijing University of Posts and Telecommunications</i>	K.A. Venkatesh <i>Presidency Üniversitesi</i>
Norma Elias <i>Purdue University, Calumet-Hammond</i>	Vladimir Logvinenko <i>De Anza Community College</i>	Matthew Walsh <i>Indiana-Purdue Üniversitesi, Fort Wayne</i>
Herbert Enderton <i>University of California, Los Angeles</i>	Tamsen McGinley <i>Santa Clara Üniversitesi</i>	Sheri Wang <i>University of Phoenix</i>
Anthony Evans <i>Wright State University</i>	Ramon A. Mata-Toledo <i>James Madison Üniversitesi</i>	Gideon Weinstein <i>Western Governors University</i>
Kim Factor <i>Marquette University</i>	Tamara Melnik <i>Bilgisayar Sistemleri Enstitüsü</i>	David Wilczynski <i>University of Southern California</i>
Margaret Fleck <i>University of Illinois, Champaign</i>	Osvaldo Mendez <i>Texas Üniversitesi El Paso</i>	James Wooland <i>Florida State University</i>
Melissa Gaddini <i>Robert Morris University</i>	Darrell Minor <i>Columbus State Community College</i>	

Ayrıca, önerilerde bulunan ve hata bildiren birçok öğrenciye teşekkür etmek istiyorum. Monmouth Üniversitesi'nde verdiğim ayık matematik derslerindeki öğrenciler, hem lisans hem de lisansüstü bilgisayar bilimi öğrencileri, kitabı birçok yönden geliştirmeme yardımcı oldular.

Bu kitabın yayınevi McGraw-Hill Higher Education'da teşekkür edilmesi gereken birçok insan var, ayrıca Aptara'daki üretim çalışmalarını yürüten kişiler de var. Ayrıca, kitabın başarısını sağlamak için içgörülerini ve becerileriyle yardımcı olan Random House'daki orijinal editör Wayne Yuhasz'a ve bu kitabın önceki birçok editörüne de teşekkür etmek istiyorum.

Yazarın desteklenmesi için kendisine verilen görevlerin çok ötesine geçen Ürün Geliştirici Nora Devlin'e derin takdirlerimi ifade etmek istiyorum. Bu yeni baskının geliştirilmesinde ortaya çıkan çeşitli sorunları çözmek için birçok beceri ve erdem sergiledi.

Üretim sürecini yöneten İçerik Ürün Yöneticisi Peggy Selle'ye de minnettarım. Üretim doğru bir şekilde sürdürdü ve bu süreçte ortaya çıkan birçok sorunun çözülmesine yardımcı oldu. Üretim kalitesini sağlamak için titizlikle çalışan Aptara'nın Kıdemli Ürün Yöneticisi Sarita Yadav'a ve Aptara'daki meslektaşlarına da teşekkürlerimi sunuyorum.

McGraw-Hill Higher Education'ın Bilim, Mühendislik ve Matematik (SEM) Bölümü'ndeki birçok kişiye, bu yeni baskı ve ilgili medya içeriği için değerli destekleri için teşekkür etmek istiyorum, bunlar arasında

- ▶ Mike Ryan, VP, Portföy & Öğrenme İçeriği, Yüksek Öğrenim
- ▶ Kathleen McMahon, Genel Müdür, Matematik & Fizik Bilimleri
- ▶ Caroline Celano, Matematik Direktörü
- ▶ Alison Frederick, Pazarlama Müdürü
- ▶ Robin Reed, Baş Ürün Geliştirici
- ▶ Sandy Ludovissey, Alımcı
- ▶ Egzon Shaqiri, Tasarımcı
- ▶ Tammy Juran, Değerlendirme İçeriği Proje Yöneticisi
- ▶ Cynthia Northrup, Dijital İçerik Direktörü
- ▶ Ruth Czarnecki-Lichstein, İş Ürünü Yöneticisi
- ▶ Megan Platt, Editöryal Koordinatör
- ▶ Lora Neyens ve Jolynn Kilburg, Program Yöneticileri
- ▶ Lorraine Buczek, İçerik Lisanslama Uzmanı

Kenneth H. Rosen

Çevrimiçi Kaynaklar

Bu kitap için değerli web kaynakları üretmeye büyük çaba harcanmıştır. Eğitimcilerin, öğrencilerin ayrıntı matematik öğrenmelerine ve keşfetmelerine yardımcı olacağını düşündükleri kaynakları belirlemek için bu kaynakları keşfetmekte özel bir çaba göstermeleri gerekmektedir. Bu kaynaklar, tüm öğrenciler ve eğitimciler için mevcut olan Çevrimiçi Öğrenme Merkezi'nde ve eğitimcilerin kullanmayı seçebileceği etkileşimli öğretim için tasarlanmış Connect Sitesi'nde mevcuttur. Connect'i kullanmak için öğrenciler, belirli bir süre için çevrimiçi erişim satın alırlar.

0.1 Çevrimiçi Öğrenme Merkezi

Çevrimiçi Öğrenme Merkezi (OLC), www.mhhe.com/rosen adresinden erişilebilir, bir Bilgi Merkezi, bir Öğrenci Sitesi ve bir Eğitimci Sitesi içermektedir. Her alanın ana özellikleri burada açıklanmaktadır.

0.1.1 Bilgi Merkezi

Bilgi Merkezi, kitabın genişletilmiş içindekiler tablosu (alt bölüm başlıkları dahil), önsöz, yardımcı materyallerin tanımları ve bir örnek bölüm de dahil olmak üzere kitabın temel bilgilerini içermektedir. Ayrıca, kitabın hatalarını bildirmek ve diğer geri bildirimleri göndermek için kullanılacak bir bağlantı da sağlanmaktadır.

0.1.2 Öğrenci Sitesi

Öğrenci Sitesi, öğrencilerin kullanımına sunulan birçok kaynağı içermektedir; aşağıda metinde bulunan özel simgelerle bağlantılı olarak:

Ek Örnekler

► **Ek Örnekler**

Sitede, metinde aşağıda gösterilen özel simgelerin bulunduğu yerlerde, Kitabın tüm bölümlerini kapsayan bu örnekler, öğrencilerin sıkça ek materyal talep ettiği alanlara yoğunlaşmıştır. Bu örneklerin çoğu temel kavramları pekiştirirken, daha zorlu örnekler de burada bulunabilir. Sekizinci baskı için birçok yeni ek örnek son zamanlarda eklenmiştir. Kitaptaki her simge, web sitesindeki bir veya daha fazla ek örneğe karşılık gelmektedir.

Demo

► **Etkileşimli Gösterim Applet'leri**

Bu applet'ler, etkileşimli olarak keşfetmenizi sağlar algoritmaların nasıl çalıştığı ve metindeki materyallere doğrudan bağlandığı, örnekler ve alıştırma larla bağlantılıdır. Bu applet'leri nasıl kullanacağınız ve uygulayacağınız konusunda ek kaynaklar sağlanmaktadır.

Değerlendirme

► **Kendini Değerlendirmeler**

Bu etkileşimli kılavuzlar, 14 konusundaki anlayışınızı değerlendirmenize anahtar kavramlar, her bir sorunun kısa bir öğretici ile birlikte yer aldığı bir soru bankası sağlar ve ardından çoktan seçmeli bir soru gelir. Yanlış bir cevap seçerseniz, hatanızı anlamınıza yardımcı olmak için tavsiyeler verilir. Bu Kendini Değerlendirmeleri kullanarak, sorunlarınızı teşhis edebilmeli ve uygun yardımı bulmalısınız.

Bağlantılar

► **Web Kaynakları Rehberi**

Bu kılavuz, yüzlerce harici tarihsel ve biyografik bilgiler, bulmacalar ve problemler, tartışmalar, appletler, programlar ve daha fazlası gibi ilgili materyalleri içeren web siteleri. Bu bağlantılar, metne sayfa numarasıyla anahtarlanmıştır.

Öğrenci Sitesi'ndeki ek kaynaklar şunları içerir:

- **Ayrık Matematiği Keşfetmek** Bu yardımcı kaynak, ayrık matematikte geniş bir hesaplama yelpazesini gerçekleştirmek için bir bilgisayar cebir sistemi kullanma konusunda yardım sağlar. Her bölüm, bilgisayar cebir sistemindeki ilgili işlevlerin bir tanımını ve bunların nasıl kullanıldığını, ayrık matematikte hesaplamaları gerçekleştirmek için programları, örnekleri ve bu bilgisayar cebir sistemi kullanılarak çalışılabilecek alıştırmaları sunar. İki versiyon, Ayrık Matematiği Keşfetmek Maple™ ile ve Ayrık Matematiği Keşfetmek Mathematica™ ile mevcuttur.
- **Ayrık Matematiğin Uygulamaları** Bu ek, ayrık matematikte üç genel alanı kapsayan ilginç ve önemli uygulamaları sunan 24 bölüm içermektedir: ayrık yapılar, kombinatorik ve grafik teorisi. Bu uygulamalar, metni tamamlamak veya bağımsız çalışma için idealdir.
- **Kanıt Yazma Rehberi** Bu rehber, birçok öğrencinin ustalaşmakta zorlandığı bir beceri olan kanıt yazma konusunda ek yardım sağlar. Bu rehberi dersin başında ve kanıt yazma gerektiğinde periyodik olarak okuyarak, kanıt yazma yeteneğiniz geliştikçe ödüllendirileceksiniz. (Ayrıca Öğrenci Çözümleri Rehberinde de mevcuttur.)
- **Ayrık Matematikte Yaygın Hatalar** Bu rehber, ayrık matematik öğrencilerinin sıkça sahip olduğu yaygın yanlış anlamaların ve yaptıkları hata türlerinin detaylı bir listesini içermektedir. Bu yaygın tuzaklardan kaçınmanıza yardımcı olmak için bu listeyi zaman zaman gözden geçirmeniz tavsiye edilmektedir. (Ayrıca Öğrenci Çözümleri Rehberinde de mevcuttur.)
- **Yazma Projeleri Hakkında Tavsiyeler** Bu rehber, metindeki *Yazma Projeleri için yararlı ipuçları ve öneriler sunmaktadır; araştırma için yararlı kitaplar ve makalelerin kapsamlı bir bibliyografyası, basılı ve çevrimiçi olarak mevcut çeşitli kaynakların tartışması, kütüphane araştırması yapma ipuçları ve iyi yazma konusunda öneriler içermektedir. (Ayrıca Öğrenci Çözümleri Rehberinde de mevcuttur.)*

0.1.3 Eğitim Sitesi

Bu web sitesinin bu bölümü, Öğrenci Sitesindeki tüm kaynaklara erişim sağlar ve ayrıca bu kaynakları eğitimciler için sunar:

- **Önerilen Müfredatlar** Ayrıntılı ders taslakları gösterilmektedir ve farklı vurgulara ve farklı öğrenci geçmişleri ile yetenek seviyelerine sahip dersler için öneriler sunmaktadır.
- **Öğretim Önerileri** Bu kılavuz, eğitimciler için ayrıntılı öğretim önerileri içermektedir; tüm metin için bölüm özetleri, her bölüm hakkında ayrıntılı notlar ve alıştırmalar hakkında yorumlar bulunmaktadır.
- **Yazdırılabilir Testler** Her bölüm için TeX ve Word formatında yazdırılabilir testler sunulmakta ve eğitimciler tarafından özelleştirilebilmektedir.
- **PowerPoint Ders Slaytları ve PowerPoint Şekil ve Tabloları** Tüm bölümler için eğitimci kullanımı için geniş bir PowerPoint ders notları koleksiyonu sağlanmaktadır. Ayrıca, metindeki tüm şekil ve tabloların görüntüleri PowerPoint slaytları olarak sunulmaktadır.

0.1.4 Connect

Metinle birlikte kapsamlı bir çevrimiçi öğrenme paketi geliştirilmiştir. Bu sitenin yüksek düzeyde bir tanımı burada sağlanacaktır. İlgilenen eğitimciler ve öğrenciler, McGraw-Hill Higher Education'dan Connect hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. Eğitimciler bu seçeneği kullanmaya karar verdiklerinde, sınıflarındaki öğrencilerin bu metin için Connect'e erişim sağlamaları gerekmektedir; bu, ya erişim ayrıcalıklarını da içeren bir ders kitabı satın alarak ya da yalnızca ders kitabının gevşek yaprak versiyonunu satın alma seçeneği ile erişim satın alarak yapılabilir.

Connect'i benimseyen eğitimciler, tam özellikli bir kurs yönetim sistemine erişim sağlar. Eğitimcilerin ödevler oluşturmaya, otomatik olarak ödev, quiz ve test sorularını metne doğrudan bağlı bir soru bankasından atayıp notlandırmasına, kendi sorularını oluşturup düzenlemesine, kurs duyurularını ve son tarihleri yönetmesine ve öğrenci ilerlemesini takip etmesine olanak tanıyan kurs yönetim yetenekleri sağlanmaktadır.

Eğitimciler Connect kullanarak kendi ödevlerini oluşturabilirler. Atamak istedikleri kitabın her bölümünden belirli alıştırmaları seçerler. Ayrıca, uyarlanabilir bir öğrenme ortamı sunan metnin SmartBook versiyonundan bölümler de atayabilirler. Öğrenciler, etkileşimli ders kitabı versiyonuna, çevrimiçi ödev alıştırmalarına ve SmartBook'a erişim sağlarlar.

Etkileşimli Ders Kitabı Öğrenciler Connect'i kullandıklarında, ders kitabının kullanımı kolay etkileşimli bir versiyonuna erişim sağlarlar. Etkileşimli site, metnin tam içeriğini ve kitabı zenginleştiren birçok ek kaynağı sunar. Bu kaynaklar, ek örnekler, etkileşimli gösterimler ve öz değerlendirmeleri içerir.

Ödev ve Öğrenme Yönetim Çözümü Eğitimcilerin ödev atamaları oluşturmak için kullanabileceği kapsamlı bir öğrenme yönetim çözümü geliştirilmiştir. Metnin her bölümünden sorular dahil olmak üzere yaklaşık 800 çevrimiçi soru mevcuttur. Bu sorular, kitapta en yaygın olarak atanan alıştırmalara bağlıdır.

Bu çevrimiçi sorular, ilgili yazılı ödev sorularıyla aynı hedefleri desteklemek için oluşturulmuştur. Bu zorluk, Connect platformu tarafından desteklenen farklı soru türlerinin yeteneklerini zorlayarak aşılmıştır.

SmartBook Connect ayrıca McGraw-Hill SmartBook platformunda metnin başka bir genişletilmiş çevrimiçi versiyonunu sunmaktadır. Metnin SmartBook versiyonu, metnin her bölümü için bir dizi hedef içermektedir. Her hedefin öğrencilerin anlayışını değerlendirmek için bir dizi soru, yani probe, sağlanmaktadır. Öğrenciler, bu hedeflerin her biri için gerekli materyali gözden geçirmek üzere metnin uygun kısmına yönlendirilmektedir. SmartBook, uyarlanabilir bir öğrenme ortamı sunar; önceki probe'ları yanıtlayma performanslarına dayalı olarak öğrencilere probe'lar seçer. Eğitimciler, SmartBook'u ödev olarak atayabilir veya öğrencilerinin SmartBook'u bir öğrenme aracı olarak kullanmalarını sağlayabilir.

Öğrenciye

Ayrık matematik nedir? Ayrık matematik, ayrık nesnelerin incelenmesine adanmış matematik dalıdır. (Burada *ayrık*, belirgin veya bağlantısız unsurlardan oluşmak anlamına gelir.) Ayrık matematik kullanılarak çözülen problem türleri şunlardır:

- ▶ Bir bilgisayar sisteminde geçerli bir şifre seçmenin kaç yolu vardır?
- ▶ Bir piyangoyu kazanma olasılığı nedir?
- ▶ Bir ağda iki bilgisayar arasında bir bağlantı var mı?
- ▶ Spam e-posta mesajlarını nasıl tanıyabilirim?
- ▶ Hiçbir istenmeyen alıcının okuyamayacağı şekilde bir mesajı nasıl şifreleyebilirim?
- ▶ Bir ulaşım sistemi kullanarak iki şehir arasındaki en kısa yol nedir?
- ▶ Bir tam sayı listesi, tam sayıların artan sırada olacak şekilde nasıl sıralanabilir?
- ▶ Böyle bir sıralama yapmak için kaç adım gereklidir?
- ▶ Bir sıralama algoritmasının bir listeyi doğru bir şekilde sıraladığını nasıl kanıtlayabilirim?
- ▶ İki tam sayıyı toplayan bir devre nasıl tasarlanabilir?
- ▶ Geçerli internet adresi sayısı nedir?

Bu tür problemleri çözmek için gereken ayrık yapılar ve teknikleri öğreneceksiniz.

Daha genel olarak, ayrık matematik, nesnelerin sayıldığı, sonlu (veya sayılabilir) kümeler arasındaki ilişkilerin incelendiği ve sonlu sayıda adım içeren süreçlerin analiz edildiği durumlarda kullanılır. Ayrık matematiğin öneminin artmasının temel nedenlerinden biri, bilgisayar makinaları tarafından ayrık bir şekilde depolanması ve işlenmesidir.

Ayrık Matematik Neden Çalışılmalı?

Birkaç önemli nedeni vardır. İlk olarak, bu kurs sayesinde matematiksel olgunluğunuzu geliştirebilirsiniz: yani, matematiksel argümanları anlama ve oluşturma yeteneğinizi. Bu becerilere sahip olmadan matematik bilimleri alanındaki çalışmalarınızda çok ileri gidemeyeceksiniz.

İkincisi, discrete matematik, matematik bilimlerinin tüm alanlarındaki daha ileri kurullara giden kapıdır. Discrete matematik, veri yapıları, algoritmalar, veritabanı teorisi, otomata teorisi, formel diller, derleyici teorisi, bilgisayar güvenliği ve işletim sistemleri gibi birçok bilgisayar bilimi kursu için matematiksel temelleri sağlar. Öğrenciler, discrete matematikten uygun matematiksel temeller almadıklarında bu kursların çok daha zor olduğunu buluyorlar. Bir öğrenci, bu kitabın içeriğini aldığı her bilgisayar bilimi dersinde kullandığını söyleyen bir e-posta gönderdi!

Discrete matematikte incelenen materyale dayanan matematik dersleri arasında mantık, küme teorisi, sayı teorisi, lineer cebir, soyut cebir, kombinatorik, grafik teorisi ve olasılık teorisi (konunun discrete kısmı) bulunmaktadır.

Ayrıca, discrete matematik, operasyon araştırmalarında (discrete optimizasyon dahil), kimya, mühendislik, biyoloji vb. problemleri çözmek için gerekli matematiksel arka planı sağlar. Metinde, bu alanlardan bazılarında uygulamaları inceleyeceğiz.

Birçok öğrenci, giriş düzeyindeki ayrık matematik dersinin, daha önce aldıkları derslerden çok daha zorlayıcı olduğunu düşünmektedir. Bunun bir nedeni, bu dersin birincil hedeflerinden birinin, belirli bir beceri seti yerine matematiksel akıl yürütme ve problem çözme öğretmesidir. Bu kitapta yer alan araştırmalar, bu hedefi yansıtmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu metinde, örneklerde ele alınanlara benzer birçok araştırma olmasına rağmen, araştırmaların büyük bir yüzdesi orijinal düşünce gerektirmektedir. Bu kasıttır. Metinde tartışılan materyal, bu araştırmaları çözmek için gereken araçları sağlar, ancak sizin işiniz bu araçları kendi yaratıcılığınızı kullanarak başarıyla uygulamaktır. Bu dersin birincil hedeflerinden biri, daha önce gördüğünüzden biraz farklı olabilecek problemleri nasıl ele alacağınızı öğrenmektir. Ne yazık ki, yalnızca belirli türdeki araştırmalar

Alıştırmaların büyük bir yüzdesi orijinal düşünce gerektirmektedir. Bu kasıtlıdır. Metinde tartışılan materyal, bu alıştırmaları çözmek için gereken araçları sağlar, ancak sizin işiniz bu araçları kendi yaratıcılığınızı kullanarak başarıyla uygulamaktır. Bu dersin birincil hedeflerinden biri, daha önce gördüğünüzden biraz farklı olabilecek problemleri nasıl ele alacağınızı öğrenmektir. Ne yazık ki, yalnızca belirli türdeki alıştırmaları çözmeyi öğrenmek, sonraki derslerde ve profesyonel çalışmalarda gereken problem çözme becerilerini geliştirmek için yeterli değildir. Bu metin birçok farklı konuyu ele almaktadır, ancak ayrık matematik son derece çeşitli ve geniş bir çalışma alanıdır. Bir yazar olarak hedeflerimden biri, kendi gelecekteki uğraşlarınızda ihtiyaç duyacağınız ek materyali ustaca öğrenmenize yardımcı olmaktır.

Son olarak, ayrık matematik, matematiksel kanıtları nasıl okuyup yazacağınızı öğrenmek için mükemmel bir ortamdır. Bölüm 1 ve Bölüm 5'te kanıtlarla ilgili açık materyalin yanı sıra, bu ders kitabı boyunca birçok teoremin kanıtı ve öğrenciden ifadeleri kanıtlamasını isteyen birçok alıştırma içermektedir. Bu, yalnızca konunun anlaşılmasını derinleştirmekle kalmaz, aynı zamanda matematik ve teorik bilgisayar bilimi alanındaki daha ileri düzey kurslar için de değerli bir hazırlıktır.

EGZERSİZLER

Kesirli öğrenmenin en iyi yolunu öğrenmeniz hakkında bazı tavsiyeler sunmak için bu materyal (ve matematiksel ve bilgisayar bilimlerindeki diğer konular). En çok, aktif olarak alıştırmalar yaparak öğrenirsiniz. Mümkün olduğunca çok sayıda çözmenizi öneririm. Atölye eğitmeninizin atadığı alıştırmaları yaptıktan sonra, metnin her bölümünün ardından yer alan alıştırma setlerindeki ve her bölümün sonunda bulunan ek alıştırmalardaki ek alıştırmaları çözmenizi öneririm. (Not: Alıştırmaların önündeki işaretleri açıklayan anahtarı dikkate alın.)

Egzersizlerin Anahtarı

işaret yok

Rutin bir egzersiz

*

Zor bir egzersiz

**

Son derece zor bir alıştırma



Kullanılan bir sonucu içeren bir alıştırma (Aşağıdaki sayfadaki Tablo 1, bu alıştırmaların nerede kullanıldığını göstermektedir.)

(*Kalkül gerektirir*) Çözümü limitlerin veya diferansiyel ya da integral kalkülüs kavramlarının kullanılması gerektiren bir alıştırma

En iyi yaklaşım, bu kitabın sonunda yer alan cevap bölümüne danışmadan önce alıştırmaları kendiniz denemektir. Metinde sağlanan tek sayılı alıştırma cevaplarının yalnızca cevaplar olduğunu ve tam çözümler olmadığını unutmayın; özellikle, cevapları elde etmek için gereken akıl yürütme bu cevaplarda yer almamaktadır. Ayrı olarak mevcut olan *Öğrenci Çözümleri Kılavuzu*, bu metindeki tüm tek sayılı alıştırmalar için tam, çalışılmış çözümler sunmaktadır. Tek sayılı bir alıştırmayı çözmeye çalışırken bir çıkmaza girdiğinizde, *Öğrenci Çözümleri Kılavuzuna* danışmanızı ve problemi nasıl çözeceğiniz konusunda bazı ipuçları aramanızı öneririm. Pasif bir şekilde çözümleri okumak veya kopyalamak yerine kendiniz ne kadar çok çalışırsanız, o kadar çok şey öğrenirsiniz. Çift sayılı alıştırmaların cevapları ve çözümleri kasıtlı olarak yayınevinden temin edilememektedir; bu konuda zorluk yaşıyorsanız eğitmeninizle görüşün.

WEB KAYNAKLARI Kitabın tüm kullanıcıları, kitabın Online Learning Center (OLC) aracılığıyla erişilebilen çevrimiçi kaynaklarına erişim sağlayabilir. Anahtar kavramları netleştirmek için tasarlanmış birçok Ek Sınav Örneği, temel konuları ne kadar iyi anladığınızı ölçmek için Kendini Değerlendirme, anahtar algoritmaları ve diğer kavramları keşfeden Etkileşimli Gösterimler, ayrık matematik dünyasıyla ilgili dış sitelere geniş bir bağlantı seçkisi içeren bir Web Kaynakları Kılavuzu, temel kavramları öğrenmenize yardımcı olacak ek açıklamalar ve pratik, kanıt yazma ve ayrık matematikte yaygın hatalardan kaçınma konusunda ek talimatlar, önemli uygulamaların derinlemesine tartışmaları ve Maple™ ve

TABLO 1 El-Simge Egzersizleri ve Nerelerde Kullanıldığı			
Bölüm	Egzersiz	Kullanıldığı Bölüm	Kullanıldığı Sayfalar
1.1	42	1.3	33
1.1	43	1.3	33
1.3	11	1.6	76
1.3	12	1.6	74, 76
1.3	19	1.6	76
1.3	34	1.6	76, 78
1.3	46	12.2	856
1.7	18	1.7	86
2.3	74	2.3	144
2.3	81	2.5	170
2.5	15	2.5	174
2.5	16	2.5	173
3.1	45	3.1	197
3.2	74	11.2	797
4.3	37	4.1	253
4.4	2	4.6	318
4.4	44	7.2	489
6.4	21	7.2	491
6.4	25	7.4	480
7.2	15	7.2	491
9.1	26	9.4	629
10.4	59	11.1	782
11.1	15	11.1	786
11.1	30	11.1	791
11.1	48	11.2	798
12.1	12	12.3	861
A.2	4	8.3	531

Mathematica™ yazılımı, ayrı matematik hesaplamaları keşfetmek için kullanılır. Bu ek çevrimiçi kaynakların mevcut olduğu metin içindeki yerler, kenar boşluklarında özel simgelerle belirtilmiştir. Bu ve diğer çevrimiçi kaynaklar hakkında daha fazla bilgi için, bu “Öğrenciyexxi” mesajından hemen önceki yardımcı web sitesinin tanımına bakın.

BU KİTAPIN DEĞERİ

Amacım, bu konudaki önemli yatırımınızı yapmak. metin mükemmel bir değer. Kitap, ilgili yardımcı materyaller ve eşlik eden web sitesi geliştirilmesi ve rafine edilmesi için birçok yıl süren bir çaba gerektirmiştir. Çoğunuzun, metnin ve ilgili materyallerin, daha önceki birçok öğrencinin yaptığı gibi, ayrı matematik öğrenmenize yardımcı olacağını düşünüyorum. Mevcut dersinizde bazı bölümleri kapsamayacağınız muhtemel olsa da, ek dersler alırken kitabın ilgili bölümlerini okumanın birçok diğer öğrenci gibi size faydalı olacağını bulmalısınız. Çoğunuz, bilgisayar bilimi, matematik ve mühendislik alanlarında devam edenler için özellikle, bu kitabı gelecekteki çalışmalarınız boyunca yararlı bir araç olarak geri döneceksiniz. Bu kitabı, gelecekteki çalışmalar ve keşifler için bir kapı olarak ve kapsamlı bir referans olarak tasarladım ve yolculuğunuza başlarken size bol şans diliyorum.

Kenneth H. Rosen

1

Temeller: Mantık ve Kanıtlar

1.1 Önerme

Mantiği

1.2 Önerme Mantiğının

Uygulamaları

1.3 Önerme Eşdeğerlikleri

1.4 Yargılar ve Kantitatifler

1.5 İç İç Kantitatifler

1.6 Çıkarım Kuralları

1.7 Kanıtlara Giriş

1.8 Kanıt Yöntemleri ve Strateji

Mantık kuralları, matematiksel ifadelerin anlamını belirler. Örneğin, bu kurallar "İki kare toplamı olmayan bir tam sayı vardır" ve "Her pozitif tam sayı n için, n pozitif tam sayıların toplamı n 'yi aşmayan $n(n+1)/2$ " gibi ifadeleri anlamamıza ve akıl yürütmemize yardımcı olur. Mantık, tüm matematiksel akıl yürütmenin ve tüm otomatik akıl yürütmenin temelidir. Bilgisayar makinelerinin tasarımında, sistemlerin tanıtımında, yapay zeka, bilgisayar programlama, programlama dilleri ve bilgisayar bilimlerinin diğer alanları ile birçok diğer çalışma alanında pratik uygulamaları vardır.

Matematiği anlamak için, doğru bir matematiksel argümanı, yani bir kanıtı oluşturan unsurları anlamamız gerekir. Bir matematiksel ifadenin doğru olduğunu kanıtladığımızda, buna teorem deriz. Bir konu üzerindeki teoremlerin bir koleksiyonu, bu konu hakkında bildiklerimizi düzenler. Bir matematiksel konuyu öğrenmek için, bir kişinin bu konu üzerinde aktif olarak matematiksel argümanlar oluşturması gerekir ve sadece açıklamaları okumak yeterli değildir. Ayrıca, bir teoremin kanıtını bilmek, genellikle sonucu yeni durumlara uyacak şekilde değiştirmeyi mümkün kılar.

Herkes kanıtların matematikte önemli olduğunu bilir, ancak birçok insanın bilgisayar biliminde kanıtların ne kadar önemli olduğunu şaşırtıcı bulduğunu düşünüyorum. Aslında, kanıtlar bilgisayar programlarının tüm olası girdi değerleri için doğru çıktılar ürettiğini doğrulamak, algoritmaların her zaman doğru sonuçlar ürettiğini göstermek, bir sistemin güvenliğini sağlamak ve yapay zeka oluşturmak için kullanılır. Ayrıca, bilgisayarların kendi kanıtlarını oluşturmaya olanak tanıyan otomatik akıl yürütme sistemleri geliştirilmiştir.

Bu bölümde, doğru bir matematiksel argümanı oluşturan unsurları açıklayacak ve bu argümanları oluşturmak için araçlar tanıtacağız. Farklı türde sonuçları kanıtlamamıza olanak tanıyacak çeşitli kanıt yöntemleri geliştireceğiz. Birçok farklı kanıt yöntemini tanıttıktan sonra, kanıtlar oluşturmak için birkaç strateji tanıtacağız. Bir varsayım kavramını tanıttık ve varsayımları inceleyerek matematiği geliştirme sürecini açıklayacağız.

1.1 Önerme Mantiği

1.1.1 Giriş

Mantık kuralları matematiksel ifadelere kesin anlamlar verir. Bu kurallar, geçerli ve geçersiz matematiksel argümanlar arasında ayırım yapmak için kullanılır. Bu kitabın ana hedeflerinden biri okuyucu ya doğru matematiksel argümanları nasıl anlayacağını ve nasıl oluşturacağını öğretmek olduğunda n, ayrık matematik çalışmamıza mantıkla bir giriş yaparak başlıyoruz.

Matematiksel akıl yürütmeyi anlamada mantığın önemi dışında, mantığın bilgisayar biliminde sayısal uygulamaları vardır. Bu kurallar, bilgisayar devrelerinin tasarımında, bilgisayar programlarının inşasında, programların doğruluğunun doğrulanmasında ve birçok başka şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca, bazı, ancak tüm, türdeki kanıtları otomatik olarak oluşturmak için yazılım sistemleri geliştirilmiştir. Bu ve sonraki bölümlerde mantığın bu uygulamalarını tartışacağız.

1.1.2 Öneriler

Tartışmamıza mantığın temel yapı taşları olan önerilerle başlıyoruz. Bir öneri, ya doğru ya da yanlış olan (ama her ikisi de olamaz) bir beyan cümlesidir.

ÖRNEK 1 Aşağıdaki tüm beyan cümleleri önerilerdir.

Ek Örnekler

1. Washington, D.C., Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentidir.
2. Toronto, Kanada'nın başkentidir.
3. $1 + 1 = 2$.
4. $2 + 2 = 3$.

Önerme 1 ve 3 doğrudur, ancak 2 ve 4 yanlıştır.

Önerme olmayan bazı cümleler Örnek 2'de verilmiştir.

ÖRNEK 2 Aşağıdaki cümleleri dikkate alın.

1. Saat kaç?
2. Bunu dikkatlice okuyun.
3. $x + 1 = 2$.
4. $x + y = z$.

1. ve 2. cümleler, açıklayıcı cümleler olmadıkları için önermeler değildir. 3. ve 4. cümleler, ne doğru ne de yanlış oldukları için önermeler değildir. Her bir 3. ve 4. cümlenin, değişkenlere değer atadığımızda birer önermeye dönüştürülebileceğini unutmayın. Bu tür cümleleri önermelere dönüştürmenin diğer yollarını Bölüm 1.4'te tartışacağız.

Önerme değişkenlerini (veya cümle değişkenlerini) belirtmek için harfler kullanıyoruz; yani, önerileri temsil eden değişkenler, tıpkı sayısal değişkenleri belirtmek için harflerin kullanıldığı gibi. Önerme değişkenleri için kullanılan geleneksel harfler p, q, r, s, ...'dir. Bir önermenin doğruluk değeri

Bağlantılar



Kaynak: Ulusal Tıp Kütüphanesi

ARISTOTELES (M.Ö. 384 – M.Ö. 322) Aristoteles, Yunanistan'ın kuzeyindeki Stagirus (Stagira) şehrinde doğmuştur. Babası Makedonya Kralı'nın kişisel hekimiydi. Babası Aristoteles gençken öldüğü için, Aristoteles babasının mesleğini takip etme geleneğini sürdüremedi. Annesi de öldüğünde Aristoteles genç yaştan yetim kaldı. Onu büyüten vasisi ona şiir, retorik ve Yunanca öğretti.

17 yaşında, vasisi onu eğitimine devam etmesi için Atina'ya gönderdi. Aristoteles, 20 yıl boyunca Platon'un Akademisi'ne katıldı ve burada Platon'un derslerine katıldı, daha sonra retorik üzerine kendi derslerini sunmaya başladı. Platon öldüğünde

347 B.C.E., Aristoteles, görüşleri Platon'un görüşlerinden çok farklı olduğu için onun halef olarak seçilmedi.

Bunun yerine, Aristoteles, üç yıl boyunca kaldığı Kral Hermeas'ın sarayına katıldı ve Kralın yeğeniyle evlendi. Persler Hermeas'ı yendiğinde, Aristoteles Mytilene'ye taşındı ve Makedonya Kralı Philip'in daveti üzerine, daha sonra Büyük İskender olan Philip'in oğlu İskender'e ders vermeye başladı. Aristoteles, İskender'e beş yıl boyunca ders verdi ve Kral Philip'in ölümünden sonra Atina'ya döndü ve Lykeion adında kendi okulunu kurdu.

Aristoteles'in takipçilerine peripatetikerler denir, bu da "dolaşmak" anlamına gelir, çünkü Aristoteles felsefi soruları tartışırken sık sık yürüyüş yapardı. Aristoteles, Lykeion'da 13 yıl boyunca ders verdi; sabahları ileri düzey öğrencilerine ders verirken, akşamları geniş bir kitleye popüler dersler verdi. Büyük İskender 323 B.C.E. yılında öldüğünde, İskender ile ilgili her şeye karşı bir tepki, Aristoteles'e karşı dine karşı gelme suçlamalarıyla sonuçlandı. Aristoteles, kovuşturmadan kaçmak için Chalcis'e kaçtı.

Chalcis'te sadece bir yıl yaşadı ve 322 B.C.E. yılında bir mide rahatsızlığından öldü.

Aristoteles, popüler bir kitleye yönelik yazılar, bilimsel gerçeklerin derlemeleri ve sistematik incelemeler olmak üzere üç tür eser yazdı. Siyaset bilimi incelemeleri, mantık, felsefe, psikoloji, fizik ve doğa tarihi üzerine eserleri içeriyordu. Aristoteles'in yazıları bir öğrenci tarafından korunmuş ve zengin bir kitap koleksiyoncusu tarafından yaklaşık 200 yıl sonra keşfedilene kadar bir kasada saklanmıştı. Roma'ya götürüldüler, burada bilim insanları tarafından incelendi ve yeni baskılar halinde yayımlandı, böylece gelecek nesiller için korundu.

doğrudur, T ile gösterilir, eğer bu doğru bir önermeyse ve bir önermenin doğruluk değeri ya nıdır, F ile gösterilir, eğer bu yanlış bir önermeyse. Daha basit önermelerle ifade edilemeye n önermelere atomik önermeler denir.

Önerilerle ilgilenen mantık alanına önerme hesaplaması veya önermemantığı denir. Bu, Yunan filozofu Aristoteles tarafından 2300 yıldan fazla bir süre önce sistematik olarak geliştirilmiştir.



Artık elimizdeki önermelerden yeni önermeler üretme yöntemlerine odaklanıyoruz. Zaten var. Bu yöntemler, İngiliz matematikçi George Boole tarafından 1854 yılında Düşünce Yasaları adlı kitabında tartışılmıştır. Birçok matematiksel ifade, bir veya daha fazla önermeyi birleştirerek oluşturulur. Mevcut önermelerden mantıksal operatörler kullanılarak yeni önermeler, yani bileşik önermeler oluşturulur.

Tanım 1

Bir p bir önerme olsun. p 'nin olumsuzluğu, $\neg p$ (aynı zamanda p ile de gösterilir) ile gösterilir, bu ifade

“ p 'nin doğru olmadığı durumdur.”

Önerme $\neg p$ “ p değil” olarak okunur. p 'nin olumsuzlaşmasının doğruluk değeri, $\neg p$, p 'nin doğruluk değerinin tersidir.

Not: Negasyon operatörünün notasyonu standartlaştırılmamıştır. Her ne kadar $\neg p$ ve $\bar{p}$ matematiğe p 'nin negasyonunu ifade etmek için en yaygın kullanılan notasyonlar olsa da, görebileceğiniz diğer notasyonlar $\sim p$, $-p$, p' , Np ve $!p$ 'dir.

ÖRNEK 3 “Michael’ın PC’si Linux çalıştırıyor” ifadesini



n negasyonunu bulun ve b

unu basit İngilizce ile ifade edin.

Çözüm: Negasyon şudur

“Michael’ın PC’sinin Linux çalıştırdığı durumu söz konusu değildir.”

Bu negasyon daha basit bir şekilde

“Michael’ın PC’si Linux çalıştırmıyor.” olarak ifade edilebilir.

ÖRNEK 4 “Vandana’nın akıllı telefonunda en az 32

GB bellek var” ifadesinin negasyonunu bulun ve bun

u basit İngilizce ile ifade edin.

Çözüm: Negasyon şudur

“Vandana’nın akıllı telefonunda en az 32 GB bellek olduğu durumu söz konusu değildir.”

Bu negasyon ayrıca

“Vandana’nın akıllı telefonunda en az 32 GB bellek yoktur” veya

daha basit bir şekilde

“Vandana’nın akıllı telefonunda 32 GB bellekten daha az var.”

TABLO 1 Bir önerinin Negasyonu için Doğruluk Tablosu.

p	$\neg p$
T	F
F	T

Tablo 1, bir önermenin p 'nin olumsuzluğu için doğruluk tablosunu göstermektedir. Bu tabloda, p 'nin iki olası doğruluk değeri için bir satır bulunmaktadır. Her satır, bu satır için p 'nin doğruluk değerine karşılık gelen $\neg p$ 'nin doğruluk değerini göstermektedir.

Bir önermenin inkarı, aynı zamanda bir önermenin üzerinde inkar operatörünün uygulanma sonucunu da dikkate alabiliriz. İnkâr operatörü, tek bir mevcut önermeden yeni bir önerme oluşturur. Şimdi, iki veya daha fazla mevcut önermeden yeni önermeler oluşturmak için kullanılan mantıksal operatörleri tanıtacağız. Bu mantıksal operatörlere bağlayıcılar da denir.

Tanım 2

p ve q önermeleri olsun. p ve q 'nin kesişimi, $p \wedge q$ ile gösterilir, “ p ve q ” önermesidir. $p \wedge q$, hem p hem de q doğru olduğunda doğrudur, aksi takdirde yanlıştır.

Tablo 2, $p \wedge q$ 'nin doğruluk tablosunu göstermektedir. Bu tablo, p ve q 'nin doğruluk değerlerinin dört olası kombinasyonu için bir satıra sahiptir. Dört satır, p 'nin doğruluk değeri ile q 'nin doğruluk değerinin ilk doğruluk değeri olduğu TT, TF, FT ve FF çiftlerine karşılık gelir.

Mantıkta “ama” kelimesinin bazen bir kesişimde “ve” yerine kullanıldığını unutmayın. Örneğin, “Güneş parlıyor, ama yağmur yağıyor” ifadesi, “Güneş parlıyor ve yağmur yağıyor” demenin başka bir yoludur. (Doğal dilde, “ve” ile “ama” arasında anlamda ince bir fark vardır; bu nüansı burada dikkate almayacağız.)

ÖRNEK 5 Önerimlerin kesişimini bul p ve q burada p önerisi “Rebecca’nın PC’sinde 16 GB’tan fazla boş sabit disk alanı var” ve q önerisi “Rebecca’nın PC’sindeki işlemci 1 GHz’den daha hızlı çalışıyor.”

Çözüm: Bu önermelerin birleşimi, $p \wedge q$, “Rebecca’nın bilgisayarında 16 GB’tan fazla boş sabit disk alanı var ve Rebecca’nın bilgisayarındaki işlemci 1 GHz’ten daha hızlı çalışıyor.” şeklinde ifade edilebilir. Bu birleşim daha basit bir şekilde “Rebecca’nın bilgisayarında 16 GB’tan fazla boş sabit disk alanı var ve işlemcisi 1 GHz’ten daha hızlı çalışıyor.” olarak ifade edilebilir. Bu birleşimin doğru olması için, verilen her iki koşulu da doğru olması gerekir. Bu koşullardan biri veya her ikisi yanlış olduğunda, birleşim yanlıştır.

Tanım 3

Let p ve q önermeler olsun. p ve q 'nin disjunksiyonu, $p \vee q$ ile gösterilir, bu da önermeyi ifade eder “ p veya q .” Disjunksiyon $p \vee q$, hem p hem de q yanlış olduğunda yanlıştır ve aksi takdirde doğrudur.

Tablo 3, $p \vee q$ için doğruluk tablosunu göstermektedir.

TABLO 2 İki'nin Kesinlik Tablosu Öneriler.

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

TABLO 3 İki'nin Disjunksiyonu için Doğruluk Tablosu Öneriler.

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Bağlayıcının veya bir ayırmada kullanımı, İngilizce'de "veya" kelimesinin iki kullanımından birine karşılık gelir, yani, kapsayıcı bir "veya" olarak. Bir ayırım, en az birinin doğru olduğu durumlarda doğrudur. Yani, $p \vee q$, hem p hem de q doğru olduğunda veya yalnızca birinin doğru olduğu durumda doğrudur.

ÖRNEK 6 “Kalkülüs veya giriş düzeyi bilgisayar bilimi dersini almış öğrenciler bu dersi alabilir” ifadesini, p : “Kalkülüs dersini almış bir öğrenci bu dersi alabilir” ve q : “Giriş düzeyi bilgisayar bilimi dersini almış bir öğrenci bu dersi alabilir.” önermeleri kullanarak bir önermeli mantık ifadesine çevirin.

Çözüm: Bu ifadenin, hem kalkülüs hem de giriş düzeyi bilgisayar bilimi dersini almış öğrencilerin dersi alabileceği anlamına geldiğini varsayıyoruz, ayrıca yalnızca iki dersten birini almış olan öğrenciler de dersi alabilir. Dolayısıyla, bu ifade $p \vee q$, kapsayıcı "veya" veya $p \vee q$ 'nin ayrımı olarak ifade edilebilir.

ÖRNEK 7 $p \vee q$ önermelerinin ayrımı nedir, buradan $p \vee q$, Örnek 5'teki aynı önermelerdir?

Ek
Örnekler

Çözüm: $p \vee q$ 'nin ayrımı, $p \vee q$, önermesidir.

“Rebecca’nın PC’sinde en az 16 GB boş sabit disk alanı var veya Rebecca’nın PC’sindeki işlemci 1 GHz’den daha hızlı çalışıyor.”

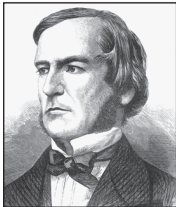
Bu önerme, Rebecca’nın PC’sinde en az 16 GB boş sabit disk alanı olduğunda, PC’nin işlemcisi 1 GHz’den daha hızlı çalıştığında ve her iki koşul da doğru olduğunda doğrudur. Her iki koşul da yanlış olduğunda, yani Rebecca’nın PC’sinde 16 GB’dan az boş sabit disk alanı olduğunda ve PC’sindeki işlemci 1 GHz veya daha yavaş çalıştığında yanlıştır.

Ayrıca, disjunksiyonlarda kullanımı dışında, bağlayıcı veya, bir özel veya ifade etmek için de kullanılır. İki önerme p ve q arasındaki disjunksiyonun aksine, bu iki önermenin özel veya’sı, yalnızca p ve q ’dan biri doğru olduğunda doğrudur; her ikisi de doğru olduğunda (ve her ikisi de yanlış olduğunda) yanlıştır.

Tanım 4

$L \vee p$ ve q önerme olsun. Önerme p ve q ’nin özel veya’sı, $p \oplus q$ (veya $p \text{ XOR } q$) ile gösterilir, yalnızca p ve q ’dan biri doğru olduğunda doğru olan ve aksi takdirde yanlış olan önermedir.

Bağlantılar



Kaynak: Kongre Kütüphanesi
Washington, D.C. 20540
ABD [LC-USZ62-61664]

GEORGE BOOLE (1815–1864) George Boole, bir ayakkabıcının oğlu olarak, 1815 Kasım’da İngiltere’nin Lincoln şehrinde doğdu. Ailesinin zor mali durumu nedeniyle, Boole ailesini desteklerken kendini eğitmekte zorlandı. Yine de, 1800’lerin en önemli matematikçilerinden biri haline geldi. Bir din adamı olmayı düşünmesi ne rağmen, öğretmenlik yapmaya karar verdi ve kısa süre sonra kendi okulunu açtı. Matematik öğretmeye hazırlanırken, Boole - dönemin ders kitaplarından memnun kalmadığı için - büyük matematikçilerin eserlerini okumaya karar verdi. Büyük Fransız matematikçi Lagrange’in makalelerini okurken, Boole, belirli parametreleri optimize ederek eğrileri ve yüzeyleri bulma ile ilgilenen varyasyonlar hesaplamasında keşifler yaptı.

1848’de Boole, sembolik mantığa yaptığı katkılarının ilki olan *Mantığın Matematiksel Analizi* adlı eserini yayımladı. 1849’da İrlanda’nın Cork kentindeki Queen’s College’da matematik profesörü olarak atandı. 1854’te en ünlü eseri olan *Düşünce Yasaları* adlı kitabını yayımladı. Bu kitapta Boole, onuruna şimdi *Boole cebiri* olarak adlandırılan kavramı tanıttı. Boole, on dokuzuncu yüzyılın sonuna kadar Büyük Britanya’da kullanılan diferansiyel denklemler ve fark denklemleri üzerine ders kitapları yazdı. Boole, 1855’te evlendi; eşi, Queen’s College’daki Yunan Dili profesörünün yeğeniydi. 1864’te Boole, bir yağmur fırtınasından ıslanmış olmasına rağmen bir ders vermek için katıldığı etkinlikte zatürreeden hayatını kaybetti.

İki önermenin özel veya (exclusive or) için doğru tablo, Tablo 4'te gösterilmektedir.

ÖRNEK 8 p ve q , “Bir öğrencinin akşam yemeği ile salata alabileceği” ve “Bir öğrencinin akşam yemeği ile çorba alabileceği” önermelerini ifade etsin. $p \oplus q$, p ve q 'nin özel veya'sı nedir?

Çözüm: p ve q 'nin özel veya'sı, p ve q 'dan tam olarak birinin doğru olduğu durumda doğru olan ifadedir. Yani, $p \oplus q$, “Bir öğrenci akşam yemeğinde çorba veya salata alabilir, ancak her ikisini birden alamaz.” ifadesidir. Bu genellikle “Bir öğrenci akşam yemeğinde çorba veya salata alabilir” şeklinde ifade edilir, her ikisini almanın yasak olduğunu açıkça belirtmeden. ◀

ÖRNEK 9 “Bütün birikimlerimi Avrupa'ya seyahat etmek veya elektrikli bir araba almak için kullanacağım” ifadesini önerme mantığı nda p : “Bütün birikimlerimi Avrupa'ya seyahat etmek için kullanacağım” ve q : “Bütün birikimlerimi elektrikli bir araba almak için kullanacağım.” ifadeleri kullanarak ifade edin.

Çözüm: Bu ifadeyi çevirmek için, bu ifadedeki veya'nın dışlayıcı bir veya olması gerektiğini not ediyoruz çünkü bu öğrenci ya bütün birikimlerini Avrupa'ya seyahat etmek için kullanabilir ya da bu birikimlerini elektrikli bir araba almak için kullanabilir, ancak hem Avrupa'ya gitmek hem de elektrikli bir araba almak mümkün değildir. (Bu, her iki seçeneğin de tüm birikimlerini gerektirdiği için açıktır.) Dolayısıyla, bu ifade $p \oplus q$ olarak ifade edilebilir. ▶

1.1.3 Koşullu İfadeler

Önerilerin birleştirilebileceği birkaç başka önemli yolu tartışacağız.

Tanım 5

Let p ve q önerme olsun. Koşullu ifade $p \rightarrow q$ “eğer p , o zaman q .” ifadesidir. Koşullu ifade $p \rightarrow q$, p doğru ve q yanlış olduğunda yanlıştır, aksi takdirde doğrudur. Koşullu ifade $p \rightarrow q$ içinde, p hipotez (veya öncül veya varsayım) olarak adlandırılır ve q sonuç (veya sonuç) olarak adlandırılır.

Değerlendirme

Koşullu ifade $p \rightarrow q$ olarak adlandırılır çünkü $p \rightarrow q$ 'nin doğru olduğunu iddia eder eğer p geçerliyse. Koşullu ifadeye ayrıca çıkarım da denir.

Koşullu ifadenin doğruluk tablosu $p \rightarrow q$, Tablo 5'te gösterilmiştir. Dikkat edin ki, ifade $p \rightarrow q$, hem p hem de q doğru olduğunda ve p yanlış olduğunda (ne olursa olsun q 'nin doğruluk değeri) doğrudur.

TABLO 4 İki Önerme için Özel Veya'nın Doğruluk Tablosu.		
p	q	$p \oplus q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

TABLO 5 Koşullu İfade için Doğruluk Tablosu $p \rightarrow q$.		
p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Koşullu ifadelerin matematiksel akıl yürütmede bu kadar temel bir rol oynaması nedeniyle, $p \rightarrow q$ 'yu ifade etmek için çeşitli terimler kullanılmaktadır. Aşağıdaki koşullu ifadeyi ifade etmeni n çoğu, belki de hepsiyle karşılaşacaksınız:

“eğer p ise, o zaman q ” “ p , q 'yu ima eder”
 “eğer p ise, q ” “ p yalnızca q olduğunda”
 “ p , q için yeterlidir” “ q için yeterli bir koşul p 'dir”
 “ q , p olduğunda” “ q , p her zaman olduğunda”
 “ q , p olduğunda” “ q , p için gereklidir”
 “ p için gerekli bir koşul q 'dir” “ q , p 'den çıkar”
 “ q , $\neg p$ olmadıkça” “ q , p şartıyla” Bir koşullu ifadenin doğruluk d

eğerini anlamının yararlı bir yolu, bir yükümlülük veya sözleşme olarak düşünmektir. Örneğin, birçok politikacının ofis için koştuğunda yaptığı taahhüt “Eğer seçilirse, o zaman vergileri düşürecek.”dir.

Politikacı seçilirse, seçmenler bu politikacıdan vergileri düşürmesini bekleyecektir. Ayrıca, eğer politikaçı seçilmezse, o zaman seçmenlerin bu kişinin vergileri düşürecek konusunda herhangi bir beklentisi olmayacaktır, ancak bu kişi, iktidardakileri vergileri düşürmeye ikna edecek kadar yeterli etkiye sahip olabilir. Politikacı seçildiğinde ancak vergileri düşürmediğinde, seçmenler politikacının seçim vaa dinini bozduğunu söyleyebilir. Bu son senaryo, p 'nin doğru ama q 'nun yanlış olduğu $p \rightarrow q$ durumuna karşılık gelir.

Benzer şekilde, bir profesörün yapabileceği bir ifadeyi düşünelim:

“Eğer finalde %100 alırsan, o zaman A alacaksın.”E

ğer finalde %100 almayı başarırısan, o zaman A almayı bekleyeceksin. Eğer %100 almazsan, diğer faktörlere bağlı olarak A alıp almayacağın belirsizdir. Ancak, eğer %100 alırsan ama profesör sana A vermezse, kendini kandırılmış hissedeceksin.

Açıklama: Çünkü p 'nin q 'yu ima ettiği farklı yollar bazen kafa karıştırıcı olabilir, biraz ekstra rehberlik sağlayacak ağız. “ p yalnızca q olduğunda” ifadesinin “eğer p ise, o zaman q ” ile aynı şeyi ifade ettiğini hatırlamak için, “ p yalnızca q olduğunda” ifadesinin q doğru olmadığında p 'nin doğru olamayacağını söylediğini unutmayın. Yani, ifade yanlıştır eğer p doğruysa, ama q yanlıştır. Eğer p yanlıştır, q ya doğru ya da yanlış olabilir, çünkü ifade q 'nun doğruluk değeri hakkında hiçbir şey söylemiyor.

Örneğin, profesörünüz size şöyle derse

“Dersin sonunda en az %90 almadığınız sürece A alamazsınız.”O zaman, eğer dersten A alırsanı

z, o zaman final notunuzun en az %90 olduğunu bilirsiniz. Eğer A almazsanız, finalde en az %90 alıp alm adığınızı belirsizdir. “ q yalnızca p olduğunda” ifadesini $p \rightarrow q$ olarak kullanmamaya dikkat edin çünkü bu yanlıştır . “Yalnızca” kelimesi burada önemli bir rol oynar. Bunu görmek için, “ q yalnızca p olduğunda” $vep \rightarrow q$ 'nin doğruluk değerlerinin farklı olduğunu not edin, eğer p ve q farklı doğruluk değerlerine sahipse. “ q , p için gereklidir” ifadesi nin “eğer p ise, o zaman q ” ile eşdeğer olduğunu görmek için, “ q , p için gereklidir” ifadesinin p 'nin doğru olama yacağı anlamına geldiğini gözlemleyin, eğer q doğru değilse, o zaman p yanlıştır. Bu, eğer p doğruysa, o zaman q 'nin doğru olduğu anlamına gelir. “ p , q için yeterlidir” ifadesinin “eğer p ise, o zaman q ” ile eşdeğer olduğunu görmek için, “ p , q için yeterlidir” ifadesinin eğer p doğruysa, o zaman q 'nin da doğru olması gerektiği anlamına geldiğini not edin. Bu, eğer p doğruysa, o zaman q 'nin da doğru olduğu anlamına gelir.

“ q ancak $\neg p$ ” ifadesinin “eğer p ise, o zaman q ” ile aynı koşullu ifadeyi ifade ettiğini hatırlamak için, “ q ancak $\neg p$ ” ifadesinin, eğer $\neg p$ yanlışsa, o zaman q 'nin doğru olması gerektiğini belirtir. Yani, “ q ancak $\neg p$ ” ifadesi, eğer p doğru ve q yanlışsa yanlıştır, aksi takdirde doğrudur. Sonuç olarak, “ q ancak $\neg p$ ” $vep \rightarrow q$ her zaman aynı doğruluk değerine sahiptir.

“Ancak” kelimesinin koşullu cümlelerde nasıl kullanıldığını anlamakta zorluk çekebilirsiniz bu paragrafı dikkatlice okumadığınız sürece.

Koşullu ifadeler ile İngilizce ifadeler arasındaki çeviriyi Örnek 10'da gösteriyoruz.

ÖRNEK 10 p ifadesini “Maria ayrık matematik öğreniyor” ve q ifadesini “Maria iyi bir iş bulacak” olarak alalım. $p \rightarrow q$ ifadesini İngilizce bir ifade olarak ifade edin.

Ek Örnekler

Çözüm: Koşullu ifadelerin tanımından, p ifadesinin “Maria ayrık matematik öğreniyor” ve q ifadesinin “Maria iyi bir iş bulacak” olduğunu gördüğümüzde, $p \rightarrow q$ ifadesi

“Eğer Maria ayrık matematik öğrenirse, o zaman iyi bir iş bulacak.” şeklinde ifade

eder. Bu koşullu ifadeyi İngilizce olarak ifade etmenin birçok başka yolu vardır. Bunlar arasında en doğal olanları şunlardır:

“Maria, ayrık matematiği öğrendiğinde iyi bir iş bulacak.”

“Maria'nın iyi bir iş bulması için ayrık matematiği öğrenmesi yeterlidir.”

and

“Maria, ayrık matematiği öğrenmezse iyi bir iş bulamayacak.”

Koşullu ifadeleri tanımlama şeklimizin, İngilizce dilinde bu tür ifadelere atfedilen anlamdan daha genel olduğunu unutmayın. Örneğin, 10. Örnek'teki koşullu ifade ve

“Eğer hava güneşliyse, o zaman plaja gideceğiz”

normal dilde hipotez ile sonuç arasında bir ilişki olan ifadelerdir. Ayrıca, bu ifadelerden ilki, Maria ayrık matematiği öğrenmediği sürece doğrudur, ancak o iyi bir iş bulamaz ve ikincisi, gerçekten güneşli değilse doğrudur, ancak biz plaja gitmeyiz. Öte yandan,

“Eğer Juan'ın akıllı telefonu varsa, o zaman $2+3=5$ ”

bir koşullu ifadenin tanımından doğrudur, çünkü sonucu doğrudur. (Hipotezin doğruluk değeri o zaman önemli değildir.)

“Eğer Juan'ın akıllı telefonu varsa, o zaman $2+3=6$ ”

Juan'ın akıllı telefonu yoksa doğrudur, oysa $2+3=6$ yanlıştır. Bu son iki koşullu ifadeyi doğal dilde kullanmayız (belki de alay dışında), çünkü her iki ifade de hipotez ile sonuç arasında bir ilişki yoktur. Matematiksel akıl yürütmede, İngilizce'de kullandığımızdan daha genel bir tür koşullu ifadeyi dikkate alırız. Koşullu ifadenin matematiksel kavramı, hipotez ile sonuç arasında bir neden-sonuç ilişkisine bağımlı değildir. Koşullu ifadenin tanımımız, doğruluk değerlerini belirtir; İngilizce kullanımına dayanmaz. Önerme dili yapay bir dildir; sadece kullanımı ve hatırlanmasını kolaylaştırmak için İngilizce kullanımına paralel bir şekilde sunuyoruz.

Birçok programlama dilinde kullanılan “eğer-öyleyse” yapısı, mantıkta kullanılan yapıyla farklıdır. Çoğu programlama dili, p bir önermeyi ve S bir program segmentini (bir veya daha fazla yürütülecek ifadeyi) temsil eden $\text{if } p \text{ then } S$ gibi ifadeler içerir. (Bu, bir koşullu ifade gibi görünse de, S bir önerme değildir, aksine çalıştırılabilir talimatlar kümesidir.) Bir programın çalıştırılması böyle bir ifadeyle karşılaştığında, S eğer p doğruysa çalıştırılır, ancak S eğer p yanlışsa çalıştırılmaz; bu durum Örnek 11'de gösterilmiştir.

ÖRNEK 11 Değişkenin x değeri ifadenin ardından nedir

eğer $2+2=4$ ise $x:=x+1$

if $x=0$ bu ifadeye ulaşmadan önce? (Sembol $:=$ atama anlamına gelir. İfade-ment $x := x + 1$, $x + 1$ değerinin x 'e atanması anlamına gelir.)

Çözüm: Çünkü $2+2=4$ doğrudur, atama ifadesi $x:=x+1$ yürütülür. Bu nedenle, x bu ifade karşılaştıktan sonra $0+1=1$ değerine sahiptir. 

CONVERSE, CONTRAPOSITIVE, AND INVERSE Bir koşullu ifadeden başlayarak bazı yeni koşullu ifadeler oluşturabiliriz $p \rightarrow q$. Özellikle, o kadar sık meydana gelen üç ilgili koşullu ifade vardır ki, bunların özel adları vardır. Önerme $q \rightarrow p$, $p \rightarrow q$ 'nun **converse** olarak adlandırılır. $p \rightarrow q$ 'nun **contrapositive**'i, $\neg q \rightarrow \neg p$ önerisidir. Önerme $\neg p \rightarrow \neg q$, $p \rightarrow q$ 'nin **inverse**'i olarak adlandırılır. Bu üç koşullu ifadenin $p \rightarrow q$ 'dan oluştuğunu göreceğiz, yalnızca contrapositive her zaman $p \rightarrow q$ ile aynı doğruluk değerine sahiptir.

Öncelikle, bir koşullu ifadenin, $p \rightarrow q$, karşıtının, $\neg q \rightarrow \neg p$, her zaman $p \rightarrow q$ ile aynı doğruluk değerine sahip olduğunu gösteriyoruz. Bunu görmek için, karşıtın yalnızca $\neg p$ yanlış ve $\neg q$ doğru olduğunda, yani yalnızca p doğru ve q yanlış olduğunda yanlış olduğunu not edin. Şimdi, ne tersinin, $q \rightarrow p$, ne de tersinin, $\neg p \rightarrow \neg q$, $p \rightarrow q$ ile tüm olası p ve q doğruluk değerleri için aynı doğruluk değerine sahip olmadığını gösteriyoruz. p doğru ve q yanlış olduğunda, orijinal koşullu ifade yanlıştır, ancak ters ve ters her ikisi de doğrudur.

İki bileşik önerme her zaman aynı doğruluk değerlerine sahip olduğunda, önerme değişkenlerinin doğruluk değerlerinden bağımsız olarak, onlara eşdeğer diyoruz. Bu nedenle, bir koşullu ifade ve onun karşıtı eşdeğerdir. Bir koşullu ifadenin tersi ve tersi de eşdeğerdir, okuyucu bunu doğrulayabilir, ancak hiçbir orijinal koşullu ifadeye eşdeğer değildir. (Eşdeğer önermeleri Bölüm 1.3'te inceleyeceğiz.) En yaygın mantık hatalarından birinin, bir koşullu ifadenin tersinin veya tersinin bu koşullu ifadeye eşdeğer olduğunu varsaymak olduğunu unutmayın.

Örnek 12'de koşullu ifadelerin kullanımını gösteriyoruz.

Unutmayın ki, bir koşullu ifadenin karşıtı, ancak ne ters ne de ters, ona eşdeğerdir.

ÖRNEK 12 Koşullu ifadenin karşıtını, tersini ve zıttını bulun

Ek Örnekler 

“Ev sahibi takım yağmur yağdığında kazanır.”

Çözüm: “ q her zaman p ” koşullu ifadeyi ifade etmenin yollarından biridir $p \rightarrow q$, bu nedenle orijinal ifade şu şekilde yeniden yazılabilir

“Eğer yağmur yağıyorsa, o zaman ev sahibi takım kazanır.”

Sonuç olarak, bu koşullu ifadenin karşıtı

“Eğer ev sahibi takım kazanmazsa, o zaman yağmur yağmıyordur.”

Tersi ise

“Eğer ev sahibi takım kazanıyorsa, o zaman yağmur yağıyor.”

Zıttı ise

“Eğer yağmur yağmıyorsa, o zaman ev sahibi takım kazanmaz.”

Sadece karşıt, orijinal ifadeye eşdeğerdir. 

TABLO 6 İkili Koşul için Doğruluk Tablosu $p \leftrightarrow q$.

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

İKİLİ KOŞULLAR Şimdi, iki önermenin aynı doğruluk değerine sahip olduğunu ifade eden önermeleri birleştirmenin başka bir yolunu tanıtıyoruz.

Tanım 6

p ve q önermeleri olsun. $p \leftrightarrow q$ ikili koşullu ifadesi “ p ancak ve ancak q olduğunda” önermesidir. $p \leftrightarrow q$ ikili koşullu ifadesi, p ve q aynı doğruluk değerlerine sahip olduğunda doğrudur, aksi takdirde yanlıştır. İkili koşullu ifadeler ayrıca iki-etkili olarak da adlandırılır.

$p \leftrightarrow q$ için doğru tablosu Tablo 6’da gösterilmiştir. $p \leftrightarrow q$ ifadesinin, hem $p \rightarrow q$ hem de $q \rightarrow p$ koşullu ifadeleri doğru olduğunda doğru olduğunu ve aksi takdirde yanlış olduğunu unutmayın. Bu nedenle, bu mantıksal bağlayıcıyı ifade etmek için “ancak ve ancak” kelimelerini kullanıyoruz ve bu nedenle sembolik olarak $\rightarrow$ ve $\leftarrow$ sembollerini birleştirerek yazıyoruz. $p \leftrightarrow q$ ifadesini ifade etmenin bazı diğer yaygın yolları vardır:

“ p , q için gerekli ve yeterlidir”
 “eğer p ise q , ve tersine”
 “ p ancak q .” “ p tam olarak q .”

Son biconditional ifadesinin $p \leftrightarrow q$ “iff” kısaltmasıyla “eğer ve yalnızca eğer” olarak ifade eder. Dikkat edin $p \leftrightarrow q$, $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ ile tam olarak aynı doğruluk değerine sahiptir.

ÖRNEK 13 p ifadesini “Uçuşu alabilirsin” olarak ve q ifadesini “Bir bilet alırsın” olarak alalım.

O zaman $p \leftrightarrow q$ ifadesidir

Ek Örnekler

“Uçuşu yalnızca bir bilet alırsanız alabilirsiniz.”

Bu ifade, p ve q ’nin ya her ikisi de doğru ya da her ikisi de yanlış olduğunda doğrudur, yani bir bilet alırsanız ve uçuşu binebilir veya bilet almazsanız uçağa binemezsiniz. Bu yanlış olduğunda p ve q zıt doğruluk değerlerine sahiptir, yani bilet almadığınızda ama uçağa binebildiğinizde (bir ücretsiz seyahat aldığınızda olduğu gibi) ve bilet aldığınızda ama uçağa binemediğinizde (havayolu sizi uçaktan çıkardığında olduğu gibi).

İKİ YÖNLÜLÜKLERİN İÇSEL KULLANIMI İki yönlülüklerin doğal dilde her zaman açık olmadığıı bilmelisiniz. Özellikle, iki yönlülüklerde kullanılan “ancak ve ancak” yapısı, yaygın dille nadiren kullanılır. Bunun yerine, iki yönlülükler genellikle “eğer, o zaman” veya “yalnızca eğer” yapılarıyla ifade edilir. “Ancak ve ancak” ifadesinin diğer kısmı ise içseldir. Yani, ters olanı ima edilir, ancak belirtilmez. Örneğin, İngilizce’deki “Eğer yemeğinizi bitirirseniz, o zaman tatlı alabilirsiniz.” ifadesini düşünün. Gerçekte kastedilen, “Tatlı alabilirsiniz ancak ve ancak yemeğinizi bitirirseniz.” ifadesidir. Bu son ifade, “Eğer yemeğinizi bitirirseniz, o zaman tatlı alabilirsiniz.” ve “Tatlı alabilirsiniz yalnızca yemeğinizi bitirirseniz.” iki ifadesiyle mantıksal olarak eşdeğerdir. Doğal dildeki bu belirsizlik nedeniyle, doğal dildeki bir koşullu ifadenin tersini içermesi gerektiği varsayımını yapmamız gerekiyor. Matematikte ve mantıkta kesinlik önemli olduğu için, her zaman koşullu ifade $p \rightarrow q$ ile iki yönlü ifade $p \leftrightarrow q$ arasında ayrım yapacağız.

1.1.4 Bileşik Önerme Doğruluk Tabloları

Demo

Artık beş önemli mantıksal bağlayıcıyı - kesişim, birleşim, dışlayıcı veya, çıkarım ve iki yönlü operatör - yanı sıra olumsuzluğu tanıttık.

Bu bağlayıcıları, herhangi bir sayıda önermeli değişken içeren karmaşık bileşik önermeleri oluşturmak için kullanabiliriz.

Bu bileşik önermelerin doğruluk değerlerini belirlemek için doğruluk tablolarını kullanabiliriz, Örnek 14'te olduğu gibi. Bileşik önerme oluşturulurken her bileşik ifadenin doğruluk değerini bulmak için ayrı bir sütun kullanıyoruz. İçindeki önermeli değişkenlerin doğruluk değerlerinin her kombinasyonu için bileşik önermenin doğruluk değerleri tablonun son sütununda bulunur.

ÖRNEK 14 Bileşik önermenin doğruluk tablosunu oluşturun

$$(p \vee \neg q) \rightarrow (p \wedge q).$$

Çözüm: Bu doğruluk tablosu iki önermeli değişken p ve q içerdiğinden, bu doğruluk tablosunda her bir TT, TF, FT ve FF doğruluk değeri çiftleri için birer tane olmak üzere dört satır vardır. İlk iki sütun, sırasıyla p ve q için doğruluk değerleri için kullanılır. Üçüncü sütunda, dördüncü sütunda bulunan $p \vee \neg q$ 'nin doğruluk değerini bulmak için gerekli olan $\neg q$ 'nin doğruluk değerini buluyoruz. Beşinci sütun, $p \wedge q$ 'nin doğruluk değerini verir. Son olarak, $(p \vee \neg q) \rightarrow (p \wedge q)$ ifadesinin doğruluk değeri son sütunda bulunur. Elde edilen doğruluk tablosu Tablo 7'de gösterilmiştir.

TABLO 7 $(p \vee \neg q)$ Doğruluk Tablosu $\rightarrow (p \wedge q)$.

p	q	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$p \wedge q$	$(p \vee \neg q) \rightarrow (p \wedge q)$
T	T	F	T	T	T
T	F	T	T	F	F
F	T	F	F	F	T
F	F	T	T	F	F

1.1.5 Mantıksal Operatörlerin Önceliği

Negasyon operatörü ve şimdiye kadar tanımlanan mantıksal operatörleri kullanarak bileşik önermeler oluşturabiliriz. Genellikle, bileşik bir önermedeki mantıksal operatörlerin uygulanma sırasını belirtmek için parantez kullanacağız. Örneğin, $(p \vee q) \wedge (\neg r)$ ifadesi, $p \vee q$ ve $\neg r$ 'nin kesişimidir. Ancak, parantez sayısını azaltmak için, negasyon operatörünün tüm diğer mantıksal operatörlerden önce uygulandığını belirtiriz. Bu, $\neg p \wedge q$ ifadesinin $\neg p$ ve q 'nin kesişimi olduğu anlamına gelir, yani $(\neg p) \wedge q$, p ve q 'nin kesişiminin negasyonu değil, yani $\neg(p \wedge q)$. (Genellikle, yalnızca bir nesne içeren tekil operatörler, ikili operatörlerden önce gelir.) Öncelik ile ilgili bir diğer genel kural, kesişim operatörünün birleşim operatöründen önce gelmesidir, bu nedenle $p \vee q \wedge r$ ifadesi $p \vee (q \wedge r)$ anlamına gelir, $(p \vee q) \wedge r$ değil ve $p \wedge q \vee r$ ifadesi $(p \wedge q) \vee r$ anlamına gelir, $p \wedge (q \vee r)$ değil. Bu kuralı hatırlamak zor olabileceğinden, birleşim ve kesişim operatörlerinin sırasının net olması için parantez kullanmaya devam edeceğiz.

Son olarak, koşullu ve iki yönlü operatörlerin, $\rightarrow$ ve $\leftrightarrow$, bağlama ve ayrılma operatörlerinden, $\wedge$ ve $\vee$, daha düşük önceliğe sahip olduğu kabul edilen bir kuraldır. Sonuç olarak, $p \rightarrow q \vee r$, $p \rightarrow (q \vee r)$ anlamına gelir, $(p \rightarrow q) \vee r$ değil ve $p \vee q \rightarrow r$, $(p \vee q) \rightarrow r$ anlamına gelir, $p \vee (q \rightarrow r)$ değil. Koşullu operatör ve iki yönlü operatörün sırası söz konusu olduğunda parantez kullanacağız, ancak koşullu operatörün iki yönlü operatörden daha yüksek önceliği vardır. Tablo 8, mantıksal operatörlerin öncelik seviyelerini, $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$ ve $\leftrightarrow$ göstermektedir.

TABLO 8
Mantıksal Operatörlerin Önceliği.

Operatör	Öncelik
$\neg$	1
$\wedge$	2
$\vee$	3
$\rightarrow$	4
$\leftrightarrow$	5

1.1.6 Mantık ve Bit İşlemleri

Doğruluk Değeri	Bit
T	1
F	0

Bağlantılar

Bilgisayarlar bilgiyi bitler kullanarak temsil eder. Bir **bit**, iki olası değeri olan bir semboldür, yani, 0 (sıfır) ve 1 (bir). Bit kelimesinin bu anlamı, *binary digit* teriminden gelmektedir, çünkü sıfırlar ve birler, sayıların ikili temsillerinde kullanılan rakamlardır. Tanınmış istatistikçi John Tukey, bu terminolojiyi 1946 yılında tanıtmıştır. Bir bit, bir doğru değerini temsil etmek için kullanılabilir, çünküki doğru değer i vardır, yani, doğru ve yanlış. Geleneksel olarak, doğruyu temsil etmek için 1 bit ve yanlış temsil etmek için 0 bit kullanacağız. Yani, 1 T'yi (doğru) temsil eder, 0 F'yi (yanlış) temsil eder. Bir değişken, değeri ya doğru ya da yanlışsa Boolean değişkeni olarak adlandırılır. Sonuç olarak, Bir Boolean değişken bir bit ile temsil edilebilir.

Bilgisayar bit işlemleri mantıksal bağlayıcılara karşılık gelir. Doğruluk tablolarında doğruyu bir ile ve yanlış sıfırla değiştirerek $\wedge$, $\vee$ ve $\oplus$ için operatörlerin karşılık gelen bit işlemleri için Tablo 9'daki sütunlar elde edilir. Ayrıca, çeşitli programlama dillerinde yapıldığı gibi operatörler için *OR*, *AND* ve *XOR* notasyonunu da kullanacağız.

TABLO 9 Bit Operatörleri için Tablo OR, AND, ve XOR.

x	y	$x \vee y$	$x \wedge y$	$x \oplus y$
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	0

Bilgi genellikle sıfır ve birlerden oluşan bit dizileri kullanılarak temsil edilir. Bu yapıldığına, bit dizileri üzerindeki işlemler bu bilgiyi manipüle etmek için kullanılabilir.

Tanım 7

Bir *bit dizisi* sıfır veya daha fazla bitin sıralamasıdır. Bu dizinin *uzunluğu* dizideki bit sayısıdır.

ÖRNEK 15 101010011, dokuz uzunluğunda bir bit dizisidir.

Bağlantılar



©Alfred Eisenstaedt/
The LIFE Picture
Collection/Getty Images

JOHN WILDER TUKEY (1915–2000) Tukey, Massachusetts, New Bedford'da doğmuş, tek çocuktu. Anne ve babası, her ikisi de öğretmen, evde eğitim almasının potansiyelini en iyi şekilde geliştireceğine karar verdiler. Resmi eğitimi, matematik ve kimya okuduğu Brown Üniversitesi'nde başladı. Brown'dan kimya alanında yüksek lisans derecesi aldı ve eğitimine Princeton Üniversitesi'nde devam etti, burada çalışma alanını kimyadan matematiğe değiştirdi. 1939'da topoloji üzerine yaptığı çalışmalarla Princeton'dan doktora aldı ve Princeton'da matematik öğretim görevlisi olarak atandı. II. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla, Yan Gın Kontrol Araştırma Ofisi'ne katıldı ve burada istatistik alanında çalışmaya başladı. Tukey, istatistiksel araştırmaları sevdi ve yetenekleriyle birkaç önde gelen istatistikçiye etkiledi. 1945'te savaşın sona ermesiyle, Tukey Princeton'daki matematik bölümüne istatistik profesörü olarak döndü ve ayrıca AT&T Bell Laboratuvarları'nda bir pozisyon aldı. Tukey, 1966'da Princeton'da İstatistik Bölümü'nü kurdu ve ilk başkanı oldu. Tukey, varyans analizi, zaman serilerinin spektrumlarının tahmini, tek bir deneyden bir dizi parametrenin değerleri hakkında çıkarımlar ve istatistik felsefesi gibi istatistiğin birçok alanına önemli katkılarda bulundu. Ancak, en çok J. W. Cooley ile birlikte hızlı Fourier dönüşümünü icat etmesiyle tanınır. İstatistiğe yaptığı katkılarının yanı sıra, Tukey, yetenekli bir kelimelime ustası olarak da biliniyordu; bit ve yazılım terimlerini icat etmekle tanınır.

Tukey, Başkanın Bilim Danışma Komitesinde görev alarak içgörüsünü ve uzmanlığını katkıda bulundu. Çevre, eğitim ve kimyasallar ile sağlık konularında önemli komitelere başkanlık etti. Ayrıca nükleer silahsızlanma üzerine çalışan komitelerde de görev yaptı. Tukey, Ulusal Bilim Madalyası da dahil olmak üzere birçok ödül aldı.

TARİHSEL NOT İkili bir rakam için önerilen birkaç başka kelime vardı, bunlar arasında *bit* ve *bigit* bulunuyordu, ancak bunlar geniş çapta kabul görmedi. Ke lime *bit*in benimsenmesi, yaygın bir İngilizce kelime olarak anlamına bağlı olabilir. Tukey'in *bit* kelimesini icat etmesiyle ilgili bir hesap için, 1984 Nisan sayısında bakınız *Annals of the History of Computing*.

Bit işlemlerini bit dizilerine genişletebiliriz. İki aynı uzunluktaki dizinin **bitwise VE**, **bitwise VE DEĞİL** ve **bitwise XOR** işlemlerini, her bir dizinin karşılık gelen bitlerinin **VE**, **VE DEĞİL** ve **XOR** işlemleri olarak tanımlıyoruz. Bitwise VE, bitwise VE DEĞİL ve bitwise XOR işlemlerini temsil etmek için sırasıyla $\vee$, $\wedge$ ve $\oplus$ sembollerini kullanıyoruz. Bit dizileri üzerindeki bitwise işlemleri Örnek 16 ile gösteriyoruz.

ÖRNEK 16 Bit dizileri 01 1011 0110 ve 11 0001 1101'in bit düzeyinde **VEYA**, bit düzeyinde **VE** ve bit düzeyinde **XOR** işlemlerini bulun. (Burada ve bu kitap boyunca, bit dizileri okunabilirliği artırmak için dört bitlik bloklara ayrılacaktır.)

Çözüm: Bu dizilerin bit düzeyinde **VEYA**, bit düzeyinde **VE** ve bit düzeyinde **XOR** işlemleri, karşılık gelen bitlerin **VEYA**, **VE** ve **XOR** alınmasıyla elde edilir. Bu bize

01 1011 0110	
11 0001 1101	
11 1011 1111	bit düzeyinde VEYA
01 0001 0100	bit düzeyinde VE
10 1010 1011	bit düzeyinde XOR

Alıştırmalar

- Bu cümlelerden hangileri önermedir? Önermelerinin doğruluk değerleri nelerdir?
 - Boston, Massachusetts'ın başkentidir.
 - Miami, Florida'nın başkentidir.
 - $2 + 3 = 5$.
 - $5 + 7 = 10$.
 - $x + 2 = 11$.
 - Bu soruyu yanıtlayın.
- Bunlardan hangileri önermelerdir? Önerme olanların doğruluk değerleri nelerdir?
 - İlerlemeyin.
 - Saat kaç?
 - Maine'de siyah sinek yoktur.
 - $4 + x = 5$.
 - Ay yeşil peynirden yapılmıştır.
 - $2^n \geq 100$.
- Bu önermelerin her birinin olumsuzlaması nedir?
 - Linda Sanjay'dan daha gençtir.
 - Mei Isabella'dan daha fazla para kazanıyor.
 - Moshe Monica'dan daha uzundur.
 - Abby Ricardo'dan daha zengindir.
- Bu önermelerin her birinin olumsuzlaması nedir?
 - Janice Juan'dan daha fazla Facebook arkadaşı vardır.
 - Quincy Venkat'tan daha zekidir.
 - Zelda, Paola'dan okula daha fazla mil sürüyor.
 - Briana, Gloria'dan daha uzun uyur.
- Bu önermelerin her birinin olumsuzlaması nedir?
 - Mei'nin bir MP3 çalar var.
 - New Jersey'de kirlilik yoktur.
 - $2 + 1 = 3$.
 - Maine'deki yaz sıcak ve güneşlidir.
- Bu önermelerin her birinin olumsuzlaması nedir?
 - Jennifer ve Teja arkadaşlar.
 - Bir fırıncı düzünde 13 parça vardır.
 - Abby dün 100'den fazla mesaj gönderdi.
 - 121 mükemmel bir kare sayıdır.
- Bu önermelerin her birinin olumsuzlaması nedir?
 - Steve'in dizüstü bilgisayarında 100 GB'tan fazla boş disk alanı var.
 - Zach, Jennifer'dan gelen e-postaları ve mesajları engelliyor.
 - $7 \cdot 11 \cdot 13 = 999$.
 - Diane, Pazar günü bisikletiyle 100 mil sürdü.
- Farz edelim ki Akıllı Telefon A'nın 256 MB RAM'i ve 32 GB ROM'u var ve kamerasının çözünürlüğü 8 MP; Akıllı Telefon B'nin 288 MB RAM'i ve 64 GB ROM'u var ve kamerasının çözünürlüğü 4 MP; Akıllı Telefon C'nin 28 MB RAM'i ve 32 GB ROM'u var ve kamerasının çözünürlüğü 5 MP. Bu önermelerin her birinin doğruluk değerini belirleyin.
 - Akıllı Telefon B, bu üç akıllı telefondan en fazla RAM'e sahiptir.
 - Akıllı Telefon C, Akıllı Telefon B'den daha fazla ROM'a veya daha yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahiptir.
 - Akıllı telefon B, Akıllı telefon A'dan daha fazla RAM, daha fazla ROM ve daha yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahiptir.
 - Eğer Akıllı Telefon B, Akıllı Telefon C'den daha fazla RAM ve daha fazla ROM'a sahipse, o zaman daha yüksek çözünürlüklü bir kameraya da sahiptir.
 - Akıllı Telefon A, yalnızca Akıllı Telefon B, Akıllı Telefon A'dan daha fazla RAM'e sahipse, Akıllı Telefon B'den daha fazla RAM'e sahiptir.
- Son mali yılda, Acme Bilgisayarın yıllık geliri 13 8 milyar dolar ve net karı 8 milyar dolar, Nadir Y azılımın yıllık geliri 87 milyar dolar ve net karı 5 milyar dolar, Quixote Medyanın yıllık geliri 111 milyar dolar ve net karı 13 milyar dolar olduğunu varsayalım. Bu önerilerin her birinin en son mali yıl için doğruluk değerini belirleyin.

- a) Quixote Medya, en büyük yıllık gelire sahipti.
 b) Nadir Yazılım en düşük net kara sahipti ve Acme Bilgisayar en büyük yıllık gelire sahipti.
 c) Acme Bilgisayar en büyük net kara sahipti veya Quixote Medya en büyük net kara sahipti.
 d) Eğer Quixote Medya en küçük net kara sahiptiyse, o zaman Acme Bilgisayar en büyük yıllık gelire sahipti.
 e) Nadir Yazılım en küçük net kara sahipti, yalnızca Acme Bilgisayar en büyük yıllık gelire sahip olduğunda.

10. Let p ve q önermeleri olsun

p : Bu hafta bir piyango bileti aldım.

q : Bir milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazandım.

Bu önermelerin her birini bir İngilizce cümle olarak ifade edin.

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| a) $\neg p$ | b) $p \vee q$ | c) $p \rightarrow q$ |
| d) $p \wedge q$ | e) $p \leftrightarrow q$ | f) $\neg p \rightarrow \neg q$ |
| g) $\neg p \wedge \neg q$ | h) $\neg p \vee (p \wedge q)$ | |

11. p ve q , "New Jersey kıyısında yüzmek serbesttir" ve "Köpekbalıkları kıyıda görülmüştür" önermeleri olsun. Bu bileşik önermelerin her birini İngilizce bir cümle olarak ifade edin.

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| a) $\neg q$ | b) $p \wedge q$ | c) $\neg p \vee q$ |
| d) $p \rightarrow \neg q$ | e) $\neg q \rightarrow p$ | f) $\neg p \rightarrow \neg q$ |
| g) $p \leftrightarrow \neg q$ | h) $\neg p \wedge (p \vee \neg q)$ | |

12. p ve q , "Seçim sonuçlandı" ve "Oylar sayıldı" önermeleri olsun. Bu bileşik önermelerin her birini İngilizce bir cümle olarak ifade edin.

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| a) $\neg p$ | b) $p \vee q$ |
| c) $\neg p \wedge q$ | d) $q \rightarrow p$ |
| e) $\neg q \rightarrow \neg p$ | f) $\neg p \rightarrow \neg q$ |
| g) $p \leftrightarrow q$ | h) $\neg q \vee (\neg p \wedge q)$ |

13. Let p and q be the propositions

p : Donma noktasının altında.

q : Kar yağıyor.

Write these propositions using p and q and logical connectives (including negations).

- a) Donma noktasının altında ve kar yağıyor.
 b) Donma noktasının altında ama kar yağmıyor.
 c) Donma noktasının altında değil ve kar yağmıyor.
 d) Ya kar yağıyor ya da donma noktasının altında (ya da her ikisi).
 e) Eğer donma noktasının altında ise, o zaman kar yağıyor.
 f) Ya donma noktasının altında ya da kar yağıyor, ama donma noktasının altında ise kar yağmıyor.
 g) Donma noktasının altında olması, kar yağması için gerekli ve yeterlidir.

14. Let p , q , and r be the propositions

p : Grip oldunuz.

q : Final sınavını kaçıyorsunuz.

r : Dersi geçiyorsunuz.

Bu önermelerin her birini bir İngilizce cümle olarak ifade edin.

- | | |
|---|--|
| a) $p \rightarrow q$ | b) $\neg q \leftrightarrow r$ |
| c) $q \rightarrow \neg r$ | d) $p \vee q \vee r$ |
| e) $(p \rightarrow \neg r) \vee (q \rightarrow \neg r)$ | f) $(p \wedge q) \vee (\neg q \wedge r)$ |

15. Let p ve q önermeleri olsun

p : 65 mil/saatten fazla sürüyorsun.

q : Hız cezası alıyorsun.

Write these propositions using p and q and logical connectives (including negations).

- a) 65 mil/saatten fazla sürmüyorsun.
 b) 65 mil/saatten fazla sürüyorsun, ama hız cezası almıyorsun.
 c) 65 mil/saatten fazla sürersen hız cezası alırsın.
 d) 65 mil/saatten fazla sürmüyorsan, o zaman hız cezası almayacaksın.
 e) 65 mil/saatten fazla sürmek, hız cezası almak için yeterlidir.
 f) Hız cezası alıyorsun, ama 65 mil/saatten fazla sürmüyorsun.
 g) Her zaman hız cezası aldığında, 65 mil/saatten fazla sürüyorsun.

16. Let p , q , and r be the propositions

p : Final sınavında A alırsın.

q : Bu kitapta her alıştırmayı yaparsın.

r : Bu dersten A alırsın.

Bu önermeler p , q , and r ve mantıksal bağlayıcılar (inkar dahil) kullanarak yazın.

- a) Bu dersten A alıyorsun, ama bu kitapta her alıştırmayı yapmıyorsun.
 b) Finalde A alıyorsun, bu kitapta her alıştırmayı yapıyorsun ve bu dersten A alıyorsun.
 c) Bu dersten A almak için, finalde A alman gereklidir.
 d) Finalde A alıyorsun, ama bu kitapta her alıştırmayı yapmıyorsun; yine de, bu dersten A alıyorsun.
 e) Finalde A almak ve bu kitaptaki her alıştırmayı yapmak, bu dersten A almak için yeterlidir.
 f) Bu dersten A alacaksınız, eğer ve yalnızca eğer bu kitaptaki her alıştırmayı yaparsanız veya finalde A alırsanız.

17. p , q ve r önermelerini tanımlayalım

p : Grizzly ayılarının bu bölgede görüldüğü.

q : Patikada yürüyüş yapmak güvenlidir.

r : Patikada meyveler olgunlaşmıştır.

Bu önermeler p , q , and r ve mantıksal bağlayıcılar (inkar dahil) kullanarak yazın.

- a) Meyveler patikada olgunlaşmıştır, ancak grizzly ayıları bu bölgede görülmemiştir.
 b) Grizzly ayıları bu bölgede görülmemiştir ve patikada yürüyüş yapmak güvenlidir, ancak meyveler patikada olgunlaşmıştır.
 c) Eğer meyveler patikada olgunlaşmışsa, yürüyüş yapmak güvenli değilse eğer ve yalnızca eğer grizzly ayıları bu bölgede görülmemişse.
 d) Patikada yürüyüş yapmak güvenli değildir, ancak grizzly ayıları bu bölgede görülmemiştir ve patikadaki meyveler olgunlaşmıştır.
 e) Patikada yürüyüşün güvenli olması için, ormanda olgunlaşmamış meyvelerin bulunması ve bölgede boz ayıların görülmemiş olması gereklidir, ancak bu yeterli değildir.

- f) Boz aylar bölgede görüldüğünde ve patikada meyveler olgunlaştığında, yürüyüş patikada güvenli eğildir.
18. Bu iki koşullu ifadenin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu belirleyin.
- a) $2 + 2 = 4$ yalnızca $1+1=2$ olduğunda.
b) $1 + 1 = 2$ yalnızca $2+3=4$ olduğunda.
c) $1 + 1 = 3$ yalnızca maymunlar uçabiliyorsa.
d) $0 > 1$ yalnızca $2 > 1$ olduğunda.
19. Bu koşullu ifadelerin her birinin doğru mu yanlış mı olduğunu belirleyin.
- a) Eğer $1+1=2$ ise, o zaman $2+2=5$.
b) Eğer $1+1=3$ ise, o zaman $2+2=4$.
c) If $1+1=3$, then $2+2=5$.
d) Eğer maymunlar uçabiliyorsa, o zaman $1+1=3$.
20. Bu koşullu ifadelerin her birinin doğru mu yanlış mı olduğunu belirleyin.
- a) Eğer $1+1=3$, o zaman tek boynuzlu atlar vardır.
b) Eğer $1+1=3$, o zaman köpekler uçabilir.
c) If $1+1=2$, then dogscanfly.
d) Eğer $2+2=4$, o zaman $1+2=3$.
21. Bu cümlelerin her biri için, kapsayıcı veya, yoksa dışlayıcı veya, niyet edildiğini belirleyin. Cevabınızı açıklayın.
- a) Kahve veya çay akşam yemeği ile birlikte gelir.
b) Bir şifre en az üç rakam içermeli veya en az sekiz karakter uzunluğunda olmalıdır.
c) Kursun ön koşulu, sayı teorisi veya kriptografi dersi almaktır.
d) ABD doları veya euro ile ödeme yapabilirsiniz.
22. Bu cümlelerin her biri için, kapsayıcı veya, yoksa dışlayıcı veya, niyet edildiğini belirleyin. Cevabınızı açıklayın.
- a) C++ veya Java deneyimi gereklidir.
b) Öğle yemeği çorba veya salata içerir.
c) Ülkeye girmek için bir pasaport veya seçmen kayıt kartına ihtiyacınız var.
d) Yayınla ya da yok ol.
23. Bu cümlelerin her biri için, mantıksal bağlayıcının "veya"nın kapsayıcı bir "veya" (yani, bir ayrım) olduğu durumunda cümlemin ne anlama geldiğini belirtin, bunun yanı sıra dışlayıcı bir "veya" olduğu durumunda ne anlama geldiğini belirtin. Bu "veya" anlamlarından hangisinin amaçlandığını düşünüyorsunuz?
- a) Kesirli matematik almak için, kalkülüs veya bilgisayar bilimi dersi almış olmalısınız.
b) Acme Motor Company'den yeni bir araba satın aldıysanız, \$2000 nakit veya %2 araba kredisi alırsınız.
c) İki kişilik akşam yemeği, A sütunundan iki öğe veya B sütunundan üç öğe içerir.
d) Okul, iki feetten fazla kar yağarsa veya rüzgar soğukluğu -100° F'nin altındaysa kapalıdır.
24. Bu ifadelerin her birini "eğer p , o zaman q " şeklinde İngilizce yazın. [İpucu: Bu bölümde sağlanan koşullu ifadeyi ifade etmenin yaygın yolları listesine bakın.]
- a) Terfi almak için patronun arabasını yıkamak gereklidir.
b) Güneyden gelen rüzgarlar, bahar çözülmesini işaret eder.
- c) Garanti için yeterli bir koşul, bilgisayar bir yıldan daha kısa bir süre önce satın almış olmanızdır.
d) Willy her zaman hile yaptığında yakalanır.
e) Web sitesine yalnızca bir abonelik ücreti ödeyerek erişebilirsiniz.
f) Seçim kazanmak, doğru insanları tanımaktan gelir.
g) Carol her zaman bir botta olduğunda deniz tutması yaşar.
25. Bu ifadelerin her birini "eğer p , o zaman q " şeklinde İngilizce yazın. [İpucu: Koşullu ifadeleri ifade etmenin yaygın yolları listesine bakın.]
- a) Rüzgar kuzeydoğudan estiğinde her zaman kar yağar.
b) Elma ağaçları, bir hafta boyunca sıcak kalırsa çiçek açar.
c) Pistons'ın şampiyonluğu kazanması, Lakers'ı yendikleri anlamına gelir.
d) Long's Peak'in zirvesine ulaşmak için sekiz mil yürümek gereklidir.
e) Bir profesör olarak kadro almak için, dünya çapında ünlü olmak yeterlidir.
f) 400 mil'den fazla sürerseniz, benzin almanız gerekecektir.
g) Garanti, CD çalarınızı 90 günden daha kısa bir süre önce satın aldıysanız geçerlidir.
h) Su çok soğuk değilse, Jan yüzmeye gidecek.
i) İnsanlar bilime inanırsa, bir geleceğimiz olacak.
26. Bu ifadelerin her birini "eğer p , o zaman q " şeklinde İngilizce yazın. [İpucu: Bu bölümde sağlanan koşullu ifadeleri ifade etmenin yaygın yolları listesine bakın.]
- a) Adresinizi yalnızca bana bir e-posta mesajı gönderirseniz hatırlayacağım.
b) Bu ülkenin vatandaşı olmak için, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş olmanız yeterlidir.
c) Kitabınızı saklarsanız, bu gelecekteki derslerinizde faydalı bir referans olacaktır.
d) Kırmızı Kanatlar, kalecileri iyi oynarsa Stanley Cup'ü kazanacaklar.
e) İş almanız, en iyi niteliklere sahip olduğunuzu gösterir.
f) Plaj, her fırtınada erozyona uğrar.
g) Sunucuya giriş yapmak için geçerli bir şifreye sahip olmak gereklidir.
h) Dağa tırmanışınıza çok geç başlamadığınız sürece zirveye ulaşacaksınız.
i) Yarın ilk 100 müşteri arasında olmanız şartıyla ücretsiz bir dondurma külahı alacaksınız.
27. Bu önermelerin her birini " p ancak ve ancak q " biçiminde İngilizce yazın.
- a) Eğer dışarıda hava sıcaksa, bir dondurma külahı alırsınız ve eğer bir dondurma külahı alırsanız, dışarıda hava sıcaktır.
b) Yarışmayı kazanmanız için tek kazanan bileti sizin elinizde olması gereklidir ve yeterlidir.
c) Sadece bağlantılarınız varsa terfi alırsınız ve bağlantılarınız ancak terfi alırsanız olur.
d) Televizyon izlerseniz zihniniz çürüyebilir ve tersine.
e) Trenler, tam olarak benim bindiğim günlerde geç kalır.

28. Bu önermelerin her birini “ p ancak ve ancak q ” biçimi nde İngilizce yazın.
- Bu dersten A almanız için, ayrık matematik p roblemlerini çözmeyi öğrenmeniz gereklidir ve yeterlidir.
 - Her gün gazeteyi okursanız, bilgilendirilirsini z ve tersine.
 - Hafta sonu günü yağmur yağıyorsa, yağmur yağıyorsa hafta sonu günüdür.
 - Büyücü y yalnızca büyücü dışarıda değilse görebilirsiniz ve b üyücü dışarıda değilse yalnızca onu görebiliyorsunuz.
 - Uçuşum, aktarma uçağını yakalamam gerektiğinde ta m olarak gecikiyor.
29. Bu koşullu ifadelerin tersini, karşıtını ve tersini belirtin.
- Bugün kar yağarsa, yarın kayak yapacağım.
 - Bir sınav olacağı zaman derse gelirim.
 - Bir pozitif tam sayı yalnızca 1 ve kendisi dışında bölene yoksa asal bir sayıdır.
30. Bu koşullu ifadelerin tersini, karşıtını ve tersini belirtin.
- Eğer bu gece kar yağarsa, o zaman evde kalacağım.
 - Güneşli bir yaz günü olduğunda her zaman plaja giderim.
 - Geç saatlere kadar uyanık kaldığımda, öğlene kadar uyumam gereklidir.
31. Bu bileşik önermelerin her biri için bir doğruluk tablosu nda kaç satır görünür?
- $p \rightarrow \neg p$
 - $(p \vee \neg r) \wedge (q \vee \neg s)$
 - $q \vee p \vee \neg s \vee \neg r \vee \neg t \vee u$
 - $(p \wedge r \wedge t) \leftrightarrow (q \wedge t)$
32. Bu bileşik önermelerin her biri için bir doğruluk tablosu nda kaç satır görünür?
- $(q \rightarrow \neg p) \vee (\neg p \rightarrow \neg q)$
 - $(p \vee \neg t) \wedge (p \vee \neg s)$
 - $(p \rightarrow r) \vee (\neg s \rightarrow \neg t) \vee (\neg u \rightarrow v)$
 - $(p \wedge r \wedge s) \vee (q \wedge t) \vee (r \wedge \neg t)$
33. Bu bileşik önermeler için bir doğruluk tablosu oluş turun.
- $p \wedge \neg p$
 - $p \vee \neg p$
 - $(p \vee \neg q) \rightarrow q$
 - $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$
 - $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$
 - $(p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow p)$
34. Bu bileşik önermeler için bir doğruluk tablosu oluş turun.
- $p \rightarrow \neg p$
 - $p \leftrightarrow \neg p$
 - $p \oplus (p \vee q)$
 - $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$
 - $(q \rightarrow \neg p) \leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$
 - $(p \leftrightarrow q) \oplus (p \leftrightarrow \neg q)$
35. Bu bileşik önermeler için bir doğruluk tablosu oluş turun.
- $(p \vee q) \rightarrow (p \oplus q)$
 - $(p \oplus q) \rightarrow (p \wedge q)$
 - $(p \vee q) \oplus (p \wedge q)$
 - $(p \leftrightarrow q) \oplus (\neg p \leftrightarrow \neg r)$
 - $(p \leftrightarrow q) \oplus (\neg p \leftrightarrow \neg r)$
 - $(p \oplus q) \rightarrow (p \oplus \neg q)$
36. Bu bileşik önermeler için bir doğruluk tablosu oluş turun.
- $p \oplus p$
 - $p \oplus \neg p$
 - $p \oplus \neg q$
 - $\neg p \oplus \neg q$
 - $(p \oplus q) \vee (p \oplus \neg q)$
 - $(p \oplus q) \wedge (p \oplus \neg q)$
37. Bu bileşik önermeler için bir doğruluk tablosu oluş turun.
- $p \rightarrow \neg q$
 - $\neg p \leftrightarrow q$
 - $(p \rightarrow q) \vee (\neg p \rightarrow q)$
 - $(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow q)$
 - $(p \leftrightarrow q) \vee (\neg p \leftrightarrow q)$
 - $(\neg p \leftrightarrow \neg q) \leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$
38. Bu bileşik önermeler için bir doğruluk tablosu oluş turun.
- $(p \vee q) \vee r$
 - $(p \vee q) \wedge r$
 - $(p \wedge q) \vee r$
 - $(p \wedge q) \wedge r$
 - $(p \vee q) \wedge \neg r$
 - $(p \wedge q) \vee \neg r$
39. Bu bileşik önermeler için bir doğruluk tablosu oluş turun.
- $p \rightarrow (\neg q \vee r)$
 - $\neg p \rightarrow (q \rightarrow r)$
 - $(p \rightarrow q) \vee (\neg p \rightarrow r)$
 - $(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow r)$
 - $(p \leftrightarrow q) \vee (\neg q \leftrightarrow r)$
 - $(\neg p \leftrightarrow \neg q) \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)$
40. $((p \rightarrow q) \rightarrow r) \rightarrow s$ için bir doğruluk tablosu oluşturun.
41. $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (r \leftrightarrow s)$ için bir doğruluk tablosu oluşturun.
42. Doğruluk tablosu kullanmadan, neden $(p \vee \neg q) \wedge (q \vee (\neg r) \wedge p)$ ifadesinin p , q ve r'nin aynı doğruluk değerine sahip olduğunda doğru ve aksi takd irde yanlış olduğunu açıklayın.
43. Açıklayın, bir doğruluk tablosu kullanmadan, neden $(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$ en az bir p, q ver doğru olduğunda ve en az birinin yanlış ol duğunda doğru, ancak üç değişkenin de aynı doğruluk değerine sa hip olduğunda yanlış olduğunu.
44. Eğer $p_1, p_2, \dots, p_n$ önermeleri ise, neden
- $$\bigwedge_{i=1}^{n-1} \bigwedge_{j=i+1}^n (\neg p_i \vee \neg p_j)$$
- ancak en fazla bir $p_1, p_2, \dots, p_n$ doğru olduğunda doğrudur.
45. Egzersiz 44'ü kullanarak, yalnızca bir önermenin doğru olduğu durumlarda doğru olan bir bileşi k önerme oluşturun. [İpucu: Egzersiz 44'teki bile şik önermeyi ve en az bir $p_1, p_2, \dots, p_n$ doğru oldu ğunda doğru olan bir bileşik önermeyi birleştirir i n.]
46. Bu ifadeler bir bilgisayar programında karşılaşı l dığında, eğer $x = 1$ ifadesine ulaşmadan önce x 'i n değeri nedir?
- eğer $x + 2 = 3$ ise $x := x + 1$
 - eğer $(x + 1 = 3)$ veya $(2x + 2 = 3)$ ise $x := x + 1$
 - eğer $(2x + 3 = 5)$ ve $(3x + 4 = 7)$ ise $x := x + 1$
 - eğer $(x + 1 = 2)$ veya $(x + 2 = 3)$ ise $x := x + 1$
 - eğer $x < 2$ ise $x := x + 1$
47. Bu bit dizilerinin her bir çiftinin bit düzeyinde OR, bit düzeyinde AND ve bit düzeyinde XOR işlemlerini bulun.
- 101 1110, 010 0001
 - 1111 0000, 1010 1010
 - 00 0111 0001, 10 0100 1000
 - 11 1111 1111, 00 0000 0000

48. Bu ifadelerin her birini değerlendirin.

- a) $1 \ 1000 \wedge (0 \ 1011 \vee 1 \ 1011)$
- b) $(0 \ 1111 \wedge 1 \ 0101) \vee 0 \ 1000$
- c) $(0 \ 1010 \oplus 1 \ 1011) \oplus 0 \ 1000$
- d) $(1 \ 1011 \vee 0 \ 1010) \wedge (1 \ 0001 \vee 1 \ 1011)$

Bulanık mantık yapay zekada kullanılır. Bulanık mantıkta, bir önerinin doğruluk değeri 0 ile 1 arasında, dahil olmak üzere bir sayıdır. 0 doğruluk değerine sahip bir öneri yanlıştır ve 1 doğruluk değerine sahip olan bir öneri doğrudur. 0 ile 1 arasında olan doğruluk değerleri, değişen derecelerde doğruluğu gösterir. Örneğin, 0.8 doğruluk değeri “Fred mutlu” demecine atanabilir, çünkü Fred çoğu zaman mutludur ve 0.4 doğruluk değeri “John mutlu” demecine atanabilir, çünkü John biraz daha az sıklıkla mutludur. Bu doğruluk değerlerini kullanarak Alistirmalar 49–51’i çözün.

- 49. Bir önermenin bulanık mantıktaki olumsuzluğunun doğruluk değeri, önermenin doğruluk değerinin 1 eksiğidir. “Fred mutlu değil” ve “John mutlu değil” ifadelerinin doğruluk değerleri nedir?
- 50. İki önermenin bulanık mantıktaki kesişiminin doğruluk değeri, iki önermenin doğruluk değerlerinin mini mumudur. İfadelerin doğruluk değerleri nedir?

“Fred ve John mutlular” ve “Ne Fred ne de John mutlu değil”?

- 51. İki önermenin bulanık mantıktaki disjunksiyonunun doğruluk değeri, iki önermenin doğruluk değerlerinin maksimumudur. “Fred mutlu, ya da John mutlu” ve “Fred mutlu değil, ya da John mutlu değil” ifadelerinin doğruluk değerleri nedir?
- *52. “Bu ifade yanlıştır” iddiası bir önerme midir?
- * 53. Bu 100 ifadenin ninci ifadesi “Tam olarak *n* bu listedeki ifadeler yanlıştır.”
 - a) Bu devletlerden hangi sonuçları çıkarabilirsiniz?
 - b) Bu listedeki ifadelerden en az *n* tanesi yanlıştır. ifadesi için cevap kısmı (a) ifadesidir.
 - c) Liste 99 ifade içeryormuş gibi varsayarak cevap kısmı (b) verin.
- 54. Eski bir Sicilya efsanesi, yalnızca tehlikeli bir dağ yoluyla ulaşılabilen uzak bir kasabada, kendini tıraş etmeyen kişileri ve yalnızca o kişileri tıraş eden bir berberin olduğunu söyler. Böyle bir berber olabilir mi?

1.2 Önerme Mantığının Uygulamaları

1.2.1 Giriş

Mantığın matematik, bilgisayar bilimi ve birçok diğer disiplinde birçok önemli uygulaması vardır. Matematikte ve bilimlerdeki ifadeler ile doğal dildeki ifadeler genellikle belirsiz veya muğlaktır. Bu tür ifadeleri kesin hale getirmek için, mantık diline çevrilebilirler. Örneğin, mantık yazılım ve donanımın spesifikasyonlarında kullanılır, çünkü bu spesifikasyonların geliştirme başlamadan önce kesin olması gerekir. Ayrıca, önerme mantığı ve kuralları bilgisayar devrelerini tasarlamak, bilgisayar programları oluşturmak, programların doğruluğunu doğrulamak ve uzman sistemler inşa etmek için kullanılabilir. Mantık, birçok tanıdık bulmacayı analiz etmek ve çözmek için de kullanılabilir. Mantık kurallarına dayanan yazılım sistemleri, bazı, ancak tüm, türdeki kanıtları otomatik olarak oluşturmak için geliştirilmiştir. Bu bölümde ve sonraki bölümlerde önerme mantığını bu uygulamalarından bazılarını tartışacağız.

1.2.2 İngilizce Cümlelerin Çevirisi

İngilizce cümleleri önerme değişkenleri ve mantıksal bağlayıcılar içeren ifadelere çevirmek için birçok neden vardır. Özellikle, İngilizce (ve diğer tüm insan dilleri) genellikle belirsizdir. Cümleleri bileşik ifadelere (ve bu bölümde daha sonra tanıtacağımız diğer mantıksal ifade türlerine) çevirmek belirsizliği ortadan kaldırır. Bunun, cümlenin niyet edilen anlamına dayanan makul varsayımlar seti oluşturmayı içerebileceğini unutmayın. Dahası, İngilizce cümleleri mantıksal ifadelere çevirdikten sonra, bu mantıksal ifadeleri analiz edebiliriz, onların doğruluk değerlerini belirleyebiliriz, onları manipüle edebiliriz ve (Bölüm 1.6’da tartışılan) çıkarım kurallarını kullanarak bunlar hakkında akıl yürütebiliriz.

Bir İngilizce cümleyi mantıksal bir ifadeye çevirme sürecini göstermek için, Örnek 1 ve 2’yi dikkate alın.

ÖRNEK 1 Bu İngilizce cümle mantıksal bir ifadeye nasıl çevrilebilir?**Ek Örnekler**

“Kampüsten internete yalnızca bilgisayar bilimi bölümünde iseniz veya birinci sınıf öğrencisi değilseniz erişebilirsiniz.”

Çözüm: Bu cümleyi mantıksal bir ifadeye çevirmek için birçok yol vardır. Ancak bu bir cümleyi tek bir önermeli değişkenle, örneğin p , temsil etmek mümkün olsa da, bu, anlamını analiz ederken veya onunla akıl yürütürken faydalı olmayacaktır. Bunun yerine, her cümle parçasını temsil etmek için önermeli değişkenler kullanacağız ve aralarındaki uygun mantıksal bağlayıcıları belirleyeceğiz. Özellikle, a, c ve f sırasıyla “Kampüsten internete erişebilirsiniz,” “Bilgisayar bilimi bölümündesiniz” ve “Birinci sınıf öğrencisisiniz” anlamına gelmektedir. “Ancak yalnızca” bir koşullu ifadenin ifade edilebileceği bir yol olduğunu not ederek, bu cümle şu şekilde temsil edilebilir:

$$a \rightarrow (c \vee \neg f).$$

ÖRNEK 2 Bu İngilizce cümle mantıksal bir ifadeye nasıl çevrilebilir?

“Eğer 4 feet'ten kısa iseniz, 16 yaşından büyük olmadıkça hız treniyle binemezsiniz.”

Çözüm: q, r ve s sırasıyla “Ateşli dağ geçidinde gidebilirsin,” “4 feet'ten kısasın,” ve “16 yaşından büyüksün,” olarak temsil etsin. O zaman cümle şöyle çevrilebilir

$$(r \wedge \neg s) \rightarrow \neg q.$$

Orijinal cümleyi mantıksal bir ifade olarak temsil etmenin başka yolları vardır, ancak kullandığımız şekil ihtiyaçlarımızı karşılamalıdır.

1.2.3 Sistem Spesifikasyonları

Doğal dildeki cümleleri (örneğin İngilizce) mantıksal ifadelere çevirmek, hem donanım hem de yazılım sistemlerini tanımlamanın temel bir parçasıdır. Sistem ve yazılım mühendisleri, doğal dildaki gereksinimleri alır ve sistem geliştirme için bir temel olarak kullanılabilecek kesin ve belirsiz olmayan spesifikasyonlar üretir. Örnek 3, bu süreçte bileşik önermelerin nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

ÖRNEK 3 “Dosya sistemi dolu olduğunda otomatik yanıt gönderilemez” spesifikasyonunu**Ek Örnekler**

mantıksal bağlayıcılar kullanarak ifade edin.

Çözüm: Bunu çevirmenin bir yolu, p “Otomatik yanıt gönderilebilir” ve q “Dosya sistemi dolu” olarak tanımlamaktır. O zaman $\neg p$ “Otomatik yanıtın gönderilemeyeceği durumu” anlamına gelir. “gönderilemez,” bu da “Otomatik yanıt gönderilemez.” şeklinde ifade edilebilir. Sonuç olarak, özelliğimiz koşullu ifade olarak $q \rightarrow \neg p$ olarak temsil edilebilir.

Sistem spesifikasyonları tutarlı olmalıdır, yani çelişkili re-

gereksinimler içermemelidir; bu gereksinimler bir çelişki üretmek için kullanılabilir. Spesifikasyonlar tutarsız olduğunda, tüm spesifikasyonları karşılayan bir sistem geliştirmek mümkün olmayacaktır.

ÖRNEK 4 Bu sistem spesifikasyonlarının tutarlı olup olmadığını belirleyin:

“Tanı mesajı tamponda saklanır veya yeniden iletilir.”

“Tanı mesajı tamponda saklanmaz.”

“Eğer tanı mesajı tamponda saklanıyorsa, o zaman yeniden iletilir.”

Çözüm: Bu spesifikasyonların tutarlı olup olmadığını belirlemek için, önce bunları mantıksal ifadeler kullanarak ifade ederiz. p “Tanı mesajı tamponda saklanır” ve q “Tanı mesajı yeniden iletilir” olarak tanımlansın. Spesifikasyonlar şu şekilde yazılabilir: $p \vee q$. Üç spesifikasyonu da doğru yapan bir doğru değer ataması, $\neg p$ doğru olması için p 'yi yanlış yapmalıdır. Çünkü $p \vee q$ 'nin doğru olmasını istiyoruz ama p yanlış olmalı, q doğru olmalıdır. Çünkü $p \rightarrow q$, p yanlış ve q doğru olduğunda doğrudur, bu nedenle bu spesifikasyonların tutarlı olduğunu sonucuna varıyoruz, çünkü hepsi p yanlış ve q doğru olduğunda doğrudur. Aynı sonuca, doğru değerlerin p ve q için dört olası atamasını incelemek için bir doğru tablosu kullanarak da ulaşabiliriz.

ÖRNEK 5 Örnek 4'teki sistem spesifikasyonları, “Tanı mesajı yeniden iletilmez” spesifikasyonu eklendiğinde tutarlı kalır mı?

Çözüm: Örnek 4'teki akıl yürütmeye göre, o örnekteki üç spesifikasyon yalnızca p yanlış ve q doğru olduğunda doğrudur. Ancak, bu yeni spesifikasyon $\neg q$ 'dir, bu da q doğru olduğunda yanlıştır. Sonuç olarak, bu dört spesifikasyon tutarsızdır.

1.2.4 Boolean Aramaları

Bağlantılar

Mantıksal bağlayıcılar, büyük bilgi koleksiyonlarının, örneğin Web sayfalarının dizinlerinin aranmasında yaygın olarak kullanılır. Bu aramalar, önermeli mantıktan teknikler kullandığı için, **Boolean aramaları** olarak adlandırılır.

Boolean aramalarında, bağlayıcı *VE*, iki arama teriminin her ikisini de içeren kayıtları eşleştirme için kullanılır, bağlayıcı *VEYA*, iki arama teriminden birini veya her ikisini eşleştirmek için kullanılır ve bağlayıcı *DEĞİL* (bazen *VE DEĞİL* olarak yazılır) belirli bir arama terimini hariç tutmak için kullanılır. Boolean aramaları, potansiyel ilgi alanındaki bilgileri bulmak için kullanıldığında mantıksal bağlayıcıların nasıl kullanılacağına dair dikkatli bir planlama genellikle gereklidir. Örnek 6, Boolean aramalarının nasıl gerçekleştirildiğini göstermektedir.

ÖRNEK 6 Web Sayfası Arama Çoğu Web arama motoru, belirli konular hakkında Web sayfalarını bulmak için yararlı olan Boolean arama tekniklerini destekler. Örneğin, New Mexico'daki üniversiteler hakkında Web sayfalarını bulmak için Boolean araması kullanarak, NEW ile eşleşen sayfaları arayabiliriz.

Ek

Örnekler

VE Meksika *VE* Üniversiteler. Bu arama sonuçları, üç kelime olan YENİ, MEKSİKA ve ÜNİVERSİTELER'i içeren sayfaları kapsayacaktır. Bu, Meksika'daki yeni üniversiteler hakkında bir sayfa gibi ilgi çekici tüm sayfaları ve diğerlerini içerecektir. (Not: Google ve birçok diğer arama motoru, bu tür arama için “VE” kullanımını gerektirir)

çünkü bu arama motorları varsayılan olarak tüm arama terimlerini kullanır.) Çoğu arama motoru, belirli ifadeleri aramak için tırnak işaretlerinin kullanılmasını destekler. Bu nedenle, “YENİ MEKSİKA” *VE* ÜNİVERSİTELER ile eşleşen sayfaları aramak daha etkili olabilir.

Sonraki adım, Yeni Meksika veya Arizona'daki üniversitelerle ilgili sayfaları bulmak için (YENİ *VE* MEKSİKA *VEYA* ARIZONA) *VE* ÜNİVERSİTELER ile eşleşen sayfaları arayabiliriz. (Not: Burada *V* *E* operatörü *VEYA* operatöründen önceliklidir. Ayrıca, Google'da, bu arama için kullanılan terimler YENİ MEKSİKA *VEYA* ARIZONA olacaktır.) Bu aramanın sonuçları, ÜNİVERSİTELER kelimesini içeren ve ya YENİ ve MEKSİKA kelimelerini ya da ARIZONA kelimesini içeren tüm sayfaları içerecektir. Yine, ilgi çekici sayfaların yanı sıra diğer sayfalar da listelenecektir. Son olarak, Meksika'daki üniversitelerle ilgili web sayfalarını bulmak için (ve Yeni Meksika değil) önce MEKSİKA *VE* ÜNİVERSİTELER ile eşleşen sayfaları arayabiliriz, ancak bu aramanın sonuçları Yeni Meksika'daki üniversitelerle ilgili sayfaları da içereceğinden, Meksika'daki üniversitelerle ilgili sayfaları bulmak için (MEKSİKA *VE* ÜNİVERSİTELER) *DEĞİL* YENİ ile eşleşen sayfaları aramak daha iyi olabilir. Bu aramanın sonuçları, hem MEKSİKA hem de ÜNİVERSİTELER kelimelerini içeren ancak YENİ kelimesini içermeyen sayfaları içermektedir. (Google'da ve birçok diğer arama motorunda, “DEĞİL” kelimesi)

“ - ” sembolü ile değiştirilmiştir. Google'da, bu son arama için kullanılan terimler MEXICO ÜNİVERSİTELERİ -YENİ.)

1.2.5 Mantık Bulmacaları

Bağlantılar

Mantıksal akıl yürütme kullanılarak çözülebilen bulmacalara mantık bulmacaları denir. Mantık bulmacalarını çözmek, mantık kurallarıyla çalışma pratiği yapmak için mükemmel bir yoldur. Ayrıca, mantıksal akıl yürütmeyi gerçekleştirmek üzere tasarlanmış bilgisayar programları sıkıla yeteneklerini göstermek için tanınmış mantık bulmacalarını kullanır. Birçok insan, dergilerde, kitaplarda ve Ağ, bir eğlence etkinliği olarak.

Sonraki üç örnek, artan zorluk seviyesinde mantık bulmacalarını sunmaktadır. Daha birçok önerme alıştırmalarda bulabilirsiniz. Bölüm 1.3'te n-kraliçeler bulmacası ve Sudoku oyununu tartışacağız.

ÖRNEK 7 Kızını korsanlardan kurtardığın için bir ödül olarak Kral, üç sandıktan birinin içinde gizli bir hazineyi kazanma fırsatını sana verdi. Hazineyi taşımayan iki sandık boştur. Kazanmak için doğru sandığı seçmelisin. Sandık 1 ve 2'nin her birinde “Bu sandık boştur” yazılıdır ve Sandık 3'te “Hazine Sandık 2'de” yazılıdır. Asla yalan söylemeyen Kraliçe, bu yazılardan sadece birinin doğru olduğunu, diğer ikisinin ise yanlış olduğunu söyler. Kazanmak için hangi sandığı seçmelisin?

Çözüm: p_i , hazineyi Trunk i içinde olduğunu belirten önermeyi temsil etsin, $i=1,2,3$. Kraliçe'nin yalnızca bir yazıtın doğru olduğunu belirten ifadesini önerme mantığına çevirmek için, Trunk 1, Trunk 2 ve Trunk 3 üzerindeki yazıtların $\neg p_1, \neg p_2$ ve p_2 olduğunu gözlemliyoruz. Bu nedenle, ifadesi şu şekilde çevrilebilir:

$$(\neg p_1 \wedge \neg(\neg p_2) \wedge \neg p_2) \vee (\neg(\neg p_1) \wedge \neg p_2 \wedge \neg p_2) \vee (\neg(\neg p_1) \wedge \neg(\neg p_2) \wedge p_2).$$

Önerme mantığı kurallarını kullanarak, bunun $(p_1 \wedge \neg p_2) \vee (p_1 \wedge p_2)$ ile eşdeğer olduğunu görüyoruz. Dağıtım yasasına göre, $(p_1 \wedge \neg p_2) \vee (p_1 \wedge p_2)$ ifadesi $p_1 \wedge (\neg p_2 \vee p_2)$ ile eşdeğerdir. Ancak $\neg p_2 \vee p_2$ ifadesinin doğru olması gerektiğinden, bu durumda $p_1 \wedge T$ ile eşdeğerdir, bu da p_1 ile eşdeğerdir. Yani hazine Trunk 1'de (yani, p_1 doğrudur), $\neg p_2$ ile p_3 yanlıştır; ve Trunk 2 üzerindeki yazıt tek doğru olanıdır. (Burada, Bölüm 1.3'te tartışılan önerme eşdeğerliliği kavramını kullandık.)

Sonraki, mantık bulmacalarının ustası Raymond Smullyan tarafından ortaya atılan bir bulmacayı tanıtırız, çok sayıda mantıksal akıl yürütme içeren zorlu bulmacalar içeren ondan fazla kitap yayınlamıştır.

ÖRNEK 8 [Sm78] Smullyan, her zaman doğruyu söyleyen şövalyeler ve her zaman yalan söyleyen kötü niyetlilerden oluşan iki tür sakini olan bir ada hakkında birçok bulmaca ortaya koydu.

Ek Örnekler

Karşılaşıyorsunuz iki kişi A ve B. A “B bir şövalye” derse ve B “İkimiz de zıt türüz” derse, A ve B nedir?

Çözüm: A bir şövalye ve B bir şövalye olsun, sırasıyla, p ve q ifadeleri, böylece $\neg p$ ve $\neg q$ ifadeleri A bir hilekar ve B bir hilekar olduğunu belirtir.

Öncelikle A'nın bir şövalye olma olasılığını ele alıyoruz; bu, p 'nin doğru olduğu ifadesidir. Eğer A bir şövalye ise, o zaman B'nin bir şövalye olduğunu söylediğinde gerçeği söylüyor demektir, bu da q 'nin doğru olduğu ve A ile B'nin aynı türde olduğu anlamına gelir. Ancak, eğer B bir şövalye ise, o zaman B'nin A ve B'nin zıt olduğunu belirten ifadesi

türler, ifade $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$, doğru olmalıdır, ki bu doğru değildir, çünkü A ve B her ikisi de şövalyedir. Sonuç olarak, A'nın bir şövalye olmadığını, yani p'nin yanlış olduğunu sonucuna varabiliriz. Eğer A bir sahtekar ise, o zaman bir sahtekarın söylediği her şeyin yanlış olduğu için, A'nın B'nin bir şövalye olduğunu, yani q'nun doğru olduğunu söylemesi bir yalıdır. Bu, q'nun yanlış olduğu ve B'nin de bir sahtekar olduğu anlamına gelir. Ayrıca, eğer B bir yalancıysa, o zaman B'nin A ve B'nin zıt türler olduğu yönündeki ifadesi bir yalıdır, bu da hem A'nın hem de B'nin yalancı olmasıyla tutarlıdır. Sonuç olarak, hem A'nın hem de B'nin yalancı olduğunu söyleyebiliriz.

Smullyan'ın şövalyeler ve yalancılar hakkında daha fazla bulmacasını Alistirmalar 23-27'de sunuyoruz. Alistirmalar 28-35'te, bu bulmacadaki şövalyeler ve yalancılarla birlikte yalan söyleyebilen casusların bulunduğu üç tür insanla ilgili benzer bulmacalar tanıtıyoruz.

Sonraki aşamada, iki çocuk durumu için bilinen bir bulmaca olan çamurlu çocuklar bulmacasını sunuyoruz.

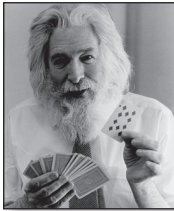
ÖRNEK 9 Bir baba, iki çocuğuna, bir erkek ve bir kıza, arka bahçelerinde kirlenmeden oynamalarını söyler. Ancak, oynarken, her iki çocuk da alınlarına çamur bulaştırır. Çocuklar oynamayı durdurduğunda, baba “En az birinizin çamurlu bir alnı var” der ve ardından çocuklara “Çamurlu bir alnınız olup olmadığını biliyor musunuz?” sorusuna “Evet” veya “Hayır” şeklinde cevap vermelerini ister. Baba bu soruyu iki kez sorar. Çocuklar, kardeşinin çamurlu bir alnı olup olmadığını öğrendiğini, ancak kendi alnını göremediğini varsayarak, bu soru her sorulduğunda ne cevap vereceklerdir? Her iki çocuğun da dürüst olduğunu ve çocukların her soruya aynı anda cevap verdiğini varsayın.

Çözüm: Oğulun çamurlu bir alnı olduğunu belirtens ifadesini ve kızın çamurlu bir alnı olduğunu belirtend ifadesini alalım. Baba, iki çocuktan en az birinin çamurlu alnı olduğunu söylediğinde, disjunksiyonunsvd doğru olduğunu ifade ediyor. Her iki çocuk, sorunun ilk kez sorulduğunda “Hayır” diyecek çünkü her biri diğer çocuğun alnında çamur görüyor.

Yani, oğuld ifadesinin doğru olduğunu biliyor, ancak ifadesinin doğru olup olmadığını bilmiyor; kız ises ifadesinin doğru olduğunu biliyor, ancak ifadesinin doğru olup olmadığını bilmiyor.

Oğul, ilk soruya “Hayır” yanıtını verdikten sonra, kızd ifadesinin doğru olması gerektiğini belirleyebilir. Bu, ilk soru sorulduğunda oğulunsvd ifadesinin doğru olduğunu bildiği, ancak ifadesinin doğru olup olmadığını belirleyemediği için geçerlidir. Bu bilgiyi kullanarak, kızd ifadesinin doğru olması gerektiğini sonucuna varabilir; çünkü eğer yanlış olsaydı, oğulsvd ifadesinin doğru olduğunu bildiği için mantık yürütebilirdi.

Bağlantılar



Indiana Üniversitesi
Arşivleri'nden alıntıdır.

RAYMOND SMULLYAN (1919–2017) Raymond Smullyan, bir iş adamı ve ev hanımının oğlu olarak New York'un Queens bölgesindeki Far Rockaway'de doğdu. Gerçekten ilgilendiği konuları öğrenmek istediği için liseyi bıraktı ve standart lise müfredatını takip etmedi. Oregon'daki Pacific College ve Reed College'a katıldıktan sonra, 1955 yılında Chicago Üniversitesi'nde matematik alanında lisans diploması aldı. Üniversite masraflarını partilerde ve kulüplerde sihirbazlık yaparak, Five-Ace Merrill sahne adıyla karşıladı. 1959 yılında Princeton'da Alonzo Church'un öğrencisi olarak mantık alanında doktora aldı. Princeton'dan mezun olduktan sonra, Dartmouth College, Princeton Üniversitesi, Yeshiva Üniversitesi ve New York Şehir Üniversitesi'nde matematik ve mantık dersleri verdi. 1981 yılında Indiana Üniversitesi felsefe bölümüne katıldı ve burada emeritus profesör oldu.

Smullyan, eğlenceli mantık ve matematik üzerine birçok kitap yazdı, bunlar arasında *Şeytan, Cantor ve Sonsuz; Bu Kitabın Adı Nedir?; Kadın mı, Kaplan mı?; Bulmacalar Ülkesi'nde Alice; Bir Mockingbird'u Alay Etmek; Sonsuz Kadar Kararsız; ve Şeherezadelerin Bilmece: Harika Mantık Bulmacaları, Antik ve Modern*. Mantık bulmacaları zorlayıcı, eğlenceli ve düşündürücü olduğu için, modern çağın Lewis Carroll'ı olarak kabul edildi. Smullyan ayrıca satrançta çıkarımsal mantığın uygulanması hakkında birkaç kitap yazdı, üç felsefi deneme ve özdeyişler derlemesi ve birkaç ileri düzeyde matematiksel mantık ve küme teorisi kitabı yazdı. Özellikle kendine atfı konusuna ilgi duydu ve Gödel'in bazı sonuçlarını genişletmek için çalıştı; bu sonuçlar, tüm matematiksel problemleri çözebilecek bir bilgisayar programı yazmanın imkansız olduğunu gösteriyor. Ayrıca matematiksel mantıkla ilgili fikirleri halka açıklamaya da özellikle ilgi duyuyordu.

Smullyan, yetenekli bir müzisyendi ve genellikle konser düzeyinde piyanist olan ikinci eşiyle piyano çalardı. Teleskop yapmak, hobilerinden biriydi ve optik ve stereo fotoğrafçılığa ilgi duyuyordu. “Öğretim ve araştırma arasında bazı insanların yaşadığı gibi bir çatışma hiç yaşamadım çünkü öğretirken, araştırma yapıyorum.” Smullyan, *Bu Film Başlığa İhtiyaç Duymaz*, adlı bir belgesel kısa filmin konusudur.

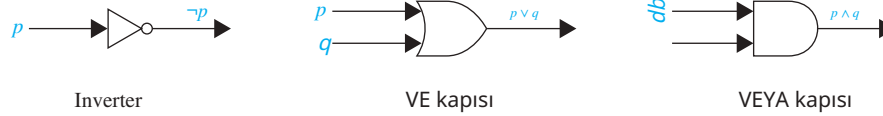
o zaman's doğru olmalı ve o, ilk soruya "Evet" diye cevap vermiş olurdu. Oğul, benzer bir şekilde'nin doğru olduğunu belirlemek için akıl yürütebilir. Bu durumda, her iki çocuk da sorunun ikinci kez sorulduğunda "Evet" yanıtını verir. ▶

1.2.6 Mantık Devreleri

Önerme mantığı, bilgisayar donanımının tasarımında uygulanabilir. Bu, ilk olarak 1938'de Claude Shannon tarafından MIT yüksek lisans tezi sırasında gözlemlenmiştir. Bölüm 12'de bu konuyu derinlemesine inceleyeceğiz. (Shannon'un biyografisi için o bölüme bakın.) Bu uygulamaya burada kısa bir giriş yapıyoruz.

Bir mantık devresi (veya dijital devre), giriş sinyalleri $p_1, p_2, \dots, p_n$ alır; her biri bir bit [ya 0 (kapalı) ya da 1 (açık)] ve çıkış sinyalleri $s_1, s_2, \dots, s_n$ üretir; her biri bir bit. Bu bölümde tek bir çıkış sinyali olan mantık devrelerine odaklanacağız; genel olarak, dijital devrelerin birden fazla çıkışı olabilir.

Üç temel devreden, "kapılar" olarak adlandırılan karmaşık dijital devreler inşa edilebilir; bu kapılar Şekil 1'de gösterilmiştir. Inverter veya NOT kapısı, bir giriş bitini p alır ve çıkış olarak $\neg p$ üretir. OR kapısı, iki giriş sinyali p ve q alır; her biri bir bit olup, çıkış olarak $p \vee q$ sinyalini üretir. Son olarak, AND kapısı, iki giriş sinyali p ve q alır; her biri bir bit olup, çıkış olarak $p \wedge q$ sinyalini üretir. Bu üç temel kapının kombinasyonlarını kullanarak, Şekil 2'de gösterilen gibi daha karmaşık devreler inşa ederiz.



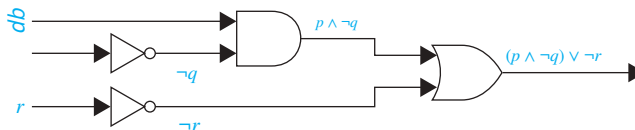
ŞEKİL 1 Temel mantık kapıları.

Temel mantık kapılarından oluşan bir devre verildiğinde ve devreye girişler sağlandığında, devreyi izleyerek çıkışı belirleriz, örnek 10'da gösterildiği gibi.

ÖRNEK 10 Şekil 2'deki kombinasikanonel devre için çıkışı belirleyin.

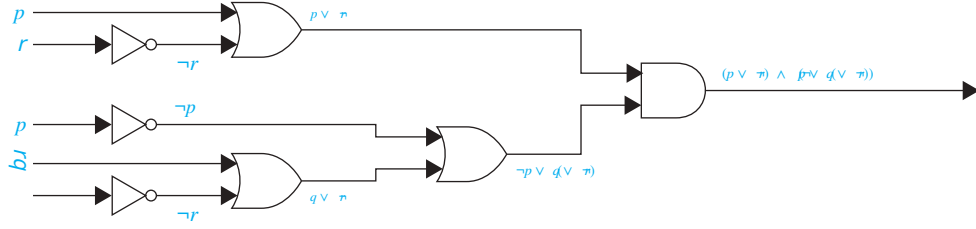
Çözüm: Şekil 2'de devredeki her mantık kapısının çıkışını gösteriyoruz. VE kapısının p ve $\neg q$ girişini aldığını, inverterin q girişi ile çıkış ürettiğini ve $p \wedge \neg q$ ürettiğini görüyoruz. Sonra, VEYA kapısının $p \wedge \neg q$ ve $\neg r$ girişini aldığını, inverterin r girişi ile çıkış ürettiğini ve son çıkışı ürettiğini not ediyoruz. $(p \wedge \neg q) \vee \neg r$. ▶

Diyelim ki, bir dijital devrenin çıktısı için bir formülümüz var, bu formül olumsuzlamalar, disjunksiyonlar ve konjunksiyonlar cinsindendir. O zaman, istenen çıktıya sahip bir dijital devreyi sistematik olarak inşa edebiliriz, bu durum Örnek 11'de gösterilmiştir.



ŞEKİL 2 Bir kombinatoriyal devre.

Bölüm 12'de bazı yararlı devreler tasarlayacağız.



ŞEKİL 3 $(p \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee (q \vee \neg r))$ devresi.

ÖRNEK 11 Giriş bitleri verildiğinde $(p \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee (q \vee \neg r))$ çıktısını üreten bir dijital devre inşa edin.

Çözüm: İstenilen devreyi inşa etmek için, ayrı devreler inşa ederiz $p \vee \neg r$ ve $\neg p \vee (q \vee \neg r)$ için ve bunları bir VE kapısı kullanarak birleştiririz. $p \vee \neg r$ devresi inşa etmek için, giriş r 'den $\neg r$ üretmek için bir inverter kullanırız. Ardından, p ve $\neg r$ 'yi birleştirmek için bir VE kapısı kullanırız. $\neg p \vee (q \vee \neg r)$ devresi inşa etmek için, önce $\neg r$ elde etmek için bir inverter kullanırız. Ardından, girişleri q ve $\neg r$ olan bir VE kapısı kullanarak $q \vee \neg r$ 'yi elde ederiz. Son olarak, girişleri p ve $q \vee \neg r$ olan başka bir inverter ve bir VE kapısı kullanarak $\neg p \vee (q \vee \neg r)$ elde ederiz.

İnşaati tamamlamak için, girişleri $p \vee \neg r$ ve $\neg p \vee (q \vee \neg r)$

$(q \vee \neg r)$ olan son bir VE kapısı kullanırız. Ortaya çıkan devre Şekil 3'te gösterilmektedir.

Boolean cebiri bağlamında ve farklı notasyonlarla mantık devrelerini ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz 12. Bölümde.

Alıştırmalar

1–6. Alıştırmalarda, verilen ifadeyi sağlanan önermeleri kullanarak önerme mantığına çevirin.

1. Korunan bir Wikipedia girişini düzenleyemezsiniz, eğer bir yönetici değilseniz. Cevabınızı w cinsinden ifade edin: "Korunan bir Wikipedia girişini düzenleyebilirsiniz" ve a : "Bir yöneticisiniz."
2. Filmi yalnızca 18 yaşından büyük olduğunuzda veya bir ebeveynin iznine sahip olduğunuzda görebilirsiniz. Cevabınızı w cinsinden ifade edin: "Filmi görebilirsiniz," e : "18 y aşından büyüksünüz," ve p : "Bir ebeveynin iznine sahipsiniz."
3. Ancak ana dalınızın gerekliliklerini tamamladıysanız, üniversiteye borcunuz yoksa ve gecikmiş bir kütüphane kitabınız yoksa mezun olabilirsiniz. Cevabınızı w cinsinden ifade edin: "Mezun olabilirsiniz," m : "Üniversiteye borcunuz var," r : "Ana dalınızın gerekliliklerini tamamladınız," ve b : "Gecikmiş bir kütüphane kitabınız var."
4. Havalimanında kablosuz ağı kullanmak için günlük ücreti ödememiz gerekir, eğer hizmete abone değilseniz. Cevabınızı w cinsinden ifade edin: "Havalimanında kablosuz ağı kullanabilirsiniz," d : "Günlük ücreti ödüyorsunuz," ve s : "Hizmete abonesiniz."
5. ABD Başkanı olabilmek için yalnızca en az 35 yaşında olmanız, ABD'de doğmuş olmanız veya

Doğduğunuz zaman her iki ebeveyniniz de vatandaştı ve en az 14 yıl boyunca ülkede yaşadınız. Cevabınızı w cinsinden ifade edin: "ABD Başkanı olma hakkına sahipsiniz," a : "En az 35 yaşındasınız,"

b : "Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdunuz," p : "Doğduğunuz zaman, her iki ebeveyniniz de vatandaştı," ve r : "En az 14 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadınız."

6. Yalnızca 1 GHz veya daha hızlı çalışan 32 bitlik bir işlemciniz, en az 1 GB RAM ve 16 GB boş sabit disk alanınız varsa işletim sisteminizi yükseltebilirsiniz veya 2 GHz veya daha hızlı çalışan 64 bitlik bir işlemciniz, en az 2 GB RAM ve en az 32 GB boş sabit disk alanınız varsa işletim sisteminizi yükseltebilirsiniz. Cevabınızı w cinsinden ifade edin: "İşletim sisteminizi yükseltebilirsiniz," b_{32} : "32 bitlik bir işlemciniz var," b_{64} : "64 bitlik bir işlemciniz var," g_1 : "İşlemciniz 1 GHz veya daha hızlı çalışıyor," g_2 : "İşlemciniz 2 GHz veya daha hızlı çalışıyor," r_1 : "İşlemcinizin en az 1 GB RAM'i var," r_2 : "İşlemcinizin en az 2 GB RAM'i var," h_{16} : "En az 16 GB boş sabit disk alanınız var," ve h_{32} : "En az 32 GB boş sabit disk alanınız var."
7. Bu sistem spesifikasyonlarını p : "Mesaj virüsler için tarama yapılır" ve q : "Mesaj bilinmeyen bir sistemden gönderildi" önermelerini mantıksal bağlayıcılar (olumsuzluklar dahil) ile birlikte kullanarak ifade edin.
 - a) "Mesaj bilinmeyen bir sistemden gönderildiğinde her zaman virüsler için tarama yapılır."

- b) "Mesaj bilinmeyen bir sistemden gönderildi ama virüsler için taranmadı."
- c) "Mesaj bilinmeyen bir sistemden gönderildiğin de virüsler için taranması gereklidir."
- d) "Bir mesaj bilinmeyen bir sistemden gönderilme diğinde virüsler için taranmaz."
8. Bu sistem spesifikasyonlarını p: "Kullanıcı geçerli bir şifre girer," q: "Erişim verilir," ve r: "Kullanıcı abonelik ücretini ödemiştir" önermelerini mantıksal bağlayıcılar (olumsuzluklar dahil) ile birlikte kullanarak ifade edin.
- a) "Kullanıcı abonelik ücretini ödemiştir, ancak geçerli bir şifre girmemektedir."
- b) "Erişim, kullanıcı abonelik ücretini ödediğinde ve geçerli bir şifre girdiğinde verilir."
- c) "Kullanıcı abonelik ücretini ödemişse erişim red edilir."
- d) "Kullanıcı geçerli bir şifre girmemiş ancak abonelik ücretini ödemişse, o zaman erişim verilir."
9. Bu sistem spesifikasyonları tutarlı mı? "Sistem, yalnızca normal çalışıyorsa çoklu kullanıcı durumundadır." Sistem normal çalışıyorsa, çekirdek işlevseldir. Çekirdek işlevsel değilse veya sistem kesinti modundadır. Eğer sistem çoklu kullanıcı durumunda değilse, o zaman kesinti modundadır. Sistem kesinti modunda değildir.
10. Bu sistem spesifikasyonları tutarlı mı? "Sistem yazılımıyükseltilirken, kullanıcılar dosya sistemine erişemez. Eğer kullanıcılar dosya sistemine erişebiliyorsa, o zaman yeni dosyalar kaydedebilirler. Eğer kullanıcılar yeni dosyalar kaydedemiyorsa, o zaman sistem yazılımıyükseltilmiyor demektir."
11. Bu sistem spesifikasyonları tutarlı mı? "Yönlendirici, paketleri yalnızca yeni adres alanını destekliyorsa kenar sistemine gönderebilir. Yönlendiricinin yeni adres alanını desteklemesi için en son yazılım sürümünün kurulu olması gerekmektedir. Yönlendirici, en son yazılım sürümü kuruluysa kenar sistemine paket gönderebilir. Yönlendirici yeni adres alanını desteklemiyor."
12. Bu sistem spesifikasyonları tutarlı mı? "Eğer dosya sistemi kilitlenmemişse, o zaman yeni mesajlar bekletilecektir. Eğer dosya sistemi kilitlenmemişse, o zaman sistem normal çalışıyor demektir ve tersine. Eğer yeni mesajlar bekletilmiyorsa, o zaman mesaj tamponuna gönderilecektir. Eğer dosya sistemi kilitlenmemişse, o zaman yeni mesajlar mesaj tamponuna gönderilecektir. Yeni mesajlar mesaj tamponuna gönderilmeyecektir."
13. New Jersey'deki plajlar hakkında web sayfalarını aramak için hangi Boolean aramasını kullanırsınız? Jersey Adası'ndaki (İngiliz Kanalı'nda) plajlar hakkında web sayfalarını bulmak isterseniz ne olur?
14. Batı Virginia'da yürüyüşle ilgili web sayfalarını aramak için hangi Boolean aramasını kullanırsınız? Virginia'da, ancak Batı Virginia'da değil, yürüyüşle ilgili web sayfalarını bulmak isterseniz ne olur?
15. New York veya New Jersey'deki Etiyopya restoranlarıyla ilgili web sayfalarını aramak için hangi Google aramasını kullanırsınız?

16. Çalışma için tasarlanmamış erkek ayakkabıları veya botları arama için hangi Google aramasını kullanırsınız?
17. Örnek 7'de, 1, 2 ve 3 numaralı sandıkların üzerindeki yazılar "Hazine 3 numaralı sandıkta," "Hazine 1 numaralı sandıkta," ve "Bu sandık boş." Bu ifadelerden her biri için, asla yalan söylemeyen Kraliçe'nin bunu söyleyip söyleyemeyeceğini belirleyin ve eğer öyleyse, hazine hangi sandıkta?
- a) "Tüm yazılar yanlıştır."
- b) "Tam olarak bir yazı doğrudur."
- c) "Tam olarak iki yazı doğrudur."
- d) "Üç yazı da doğrudur."
18. Örnek 7'de üç sandıktan ikisinde hazine olduğunu varsayalım. 1, 2 ve 3 numaralı sandıkların üzerindeki yazılar "Bu sandık boş," "1 numaralı sandıkta bir hazine var," ve "2 numaralı sandıkta bir hazine var." Bu ifadelerden her biri için, asla yalan söylemeyen Kraliçe'nin bunu söyleyip söyleyemeyeceğini belirleyin ve eğer öyleyse, hazinelerin hangi iki sandıkta olduğunu belirleyin.
- a) "Tüm yazılar yanlıştır."
- b) "Tam olarak bir yazı doğrudur."
- c) "Tam olarak iki yazı doğrudur."
- d) "Üç yazı da doğrudur."
- *19. Uzak bir köyün her sakini her zaman doğruyu söylerya da her zaman yalan söyler. Bir köylü, bir turistin sorduğusoruya yalnızca "Evet" veya "Hayır" yanıtı verir. Diyelim ki bu bölgeyi ziyaret eden bir turistsiniz ve yolda bir çıkmaza geldiniz. Bir dal, ziyaret etmek istediğiniz kalıntılara götürüyor; diğer dal ise derin ormana doğru gidiyor. Bir köylü yolun çıkmazında duruyor. Hangi dalı seçeceğinizi belirlemek için köylüye sorabileceğiniz tek bir soru nedir?
20. Bir kaşif, bir grup yamyam tarafından yakalanır. İki turyamyam vardır—her zaman doğruyu söyleyenler ve her zamanyalan söyleyenler. Yamyamlar, kaşifi ancak belirli bir yamyamın her zaman yalan söyleyip söylemediğini veya her zamandoğruyu söyleyip söylemediğini belirleyebilirse mangaldapişireceklerdir. O na yamyama tam olarak bir soru sormaizni verilir.
- a) "Sen bir yalancı mısın?" sorusunun neden işe yaramadığını açıklayın.
- b) Kaşifin, yamyamın her zaman yalan söyleyip söylemediğini veya her zaman doğruyu söyleyip söylemediğini belirlemek için kullanabileceği bir soru bulun.
21. Üç profesör bir restoranda oturduğunda, ev sahibi onlara:"Herkes kahve ister mi?" diye sorar. İlk profesör "Bilmiyorum." diye yanıt verir. İkinci profesör de "Bilmiyorum." der. Sonunda, üçüncü profesör "Hayır, herkes kahve istemiyor." der. Ev sahibigeri gelir ve kahve isteyen profesörlere kahve verir. O, kahve isteyenleri nasıl anladı?
22. Parti planlarken kimin davet edileceğini bilmek istersiniz. Davet etmek istediğiniz kişiler arasında üç alingan arkadaş bulunmaktadır. Jasmine'in katılması durumunda, Samir orada olursa mutsuz olacağını biliyorsunuz, Samir yalnızca Kanti orada olursa katılacak ve Kanti de Jasmine katılmadıkça gelmeyecek. Bu üç arkadaştan hangilerini davet edebilirsiniz ki kimseyi mutsuz etmeyeceğiniz?

Alıştırımlar 23-27, Smullyan tarafından yaratılan şövalyeler ve yalancılar adasının sakinleri ile ilgilidir; burada şövalyeler her zaman doğruyu söyler ve yalancılar her zaman yalan söyler. İki kişiyle karşılaşıyorsunuz, A ve B. Eğer mümkünse, A ve B'nin size tarif edilen şekillerde hitap ettiklerin de ne olduklarını belirleyin. Eğer bu iki kişinin ne olduğunu belirleyem ezseniz, herhangi bir sonuç çıkarabilir misiniz?

23. A "En az birimiz yalancı" diyor ve B hiçbir şey söylemiyor.

24. A "İkimiz de şövalyeiz" diyor ve B "A bir yalancı." diyor.

25. A "Ben bir yalancıyım ya da B bir şövalye" diyor ve B hiçbir şey söylemiyor.

26. Hem A hem de B "Ben bir şövalyeyim." diyor.

27. A "İkimiz de yalancıyız" diyor ve B hiçbir şey söylemiyor.

Alıştırımlar 28-35, her zaman doğruyu söyleyen şövalyeler, her zaman yalan söyleyen yalancılar ve yalan söyleyebilen veya doğruyu söyleyebilen casuslar (Smullyan tarafından normal olarak adlandırılır [Sm78]) ile ilgili bir adada yaşayanlarla ilgilidir. Üç kişiyle karşılaşılıyorsunuz, A, B ve C. Bu kişilerden birinin şövalye, birinin yalancı ve birinin casus olduğunu biliyorsunuz. Üç kişinin her biri, diğer iki kişinin ne tür bir kişi olduğunu biliyor. Bu durumların her biri için, mümkünse, benzersiz bir çözüm olup olmadığını belirleyin ve yalancının, şövalyenin ve casusun kim olduğunu belirleyin. Benzersiz bir çözüm yoksa, tüm olası çözümleri listeleyin veya çözüm olmadığını belirtin.

28. A diyor ki "C bir sahtekar," B diyor ki "A bir şövalye," ve C diyor ki "Ben casusum."

29. A diyor ki "Ben bir şövalyeyim," B diyor ki "Ben bir sahtekarım," ve C diyor ki "B bir şövalye."

30. A diyor ki "Ben bir sahtekarım," B diyor ki "Ben bir sahtekarım," ve C diyor ki "Ben bir sahtekarım."

31. A diyor ki "Ben bir şövalyeyim," B diyor ki "A doğruyu söylüyor," ve C diyor ki "Ben casusum."

32. A diyor ki "Ben bir şövalyeyim," B diyor ki "A bir sahtekar değil," ve C diyor ki "B bir sahtekar değil."

33. A diyor ki "Ben bir şövalyeyim," B diyor ki "Ben bir şövalyeyim," ve C diyor ki "Ben bir şövalyeyim."

34. A diyor ki "Ben casus değilim," B diyor ki "Ben casus değilim," ve C diyor ki "A casus."

35. A diyor ki "Ben casus değilim," B diyor ki "Ben casus değilim," ve C diyor ki "Ben casus değilim."

Alıştırımlar 36-42, ifadeleri mantıksal ifadelere çevirerek ve bu ifadelerden doğruluk tablolarını kullanarak akıl yürüterek çözülebilen bulmacalardır.

36. Polisin Bay Mr.'in cinayeti için üç şüphelisi var. Cooper: Bay Smith, Bay Jones ve Bay Williams. Smith, Jones ve Williams her biri Cooper'ı öldürmediklerini beyan ediyor. Smith ayrıca Cooper'ın Jones'un bir arkadaşı olduğunu ve Williams'ın ondan hoşlanmadığını belirtiyor. Jones da Cooper'ı tanımadığını ve Cooper'ın öldürüldüğü gün şehir dışında olduğunu ifade ediyor. Williams da, öldürme günü hem Smith'ihem de Jones'u Cooper ile gördüğünü ve ya Smith'in ya da Jones'un onu öldürmüş olması gerektiğini belirtiyor. Eğer

a) Üç adamdan biri suçlu, iki masum adam gerçeği söylüyor, ancak suçlu adamın ifadesi doğru ya da yanlış olabilir mi?

b) Masum adamlar yalan söylemez mi?

37. Steve, üç iş arkadaşının göreceli maaşlarını iki bilgi kullanarak belirlemek istiyor. Öncelikle, Fred'in üçü arasında en yüksek maaşı almıyorsa, o zaman Janice'in aldığını biliyor. İkincisi, Janice en düşük maaşı almıyorsa, o zaman Maggie en çok maaşı alıyor. Steve'in bildiklerinden Fred, Maggie ve Janice'in göreceli maaşlarını belirlemek mümkün mü? Eğer öyleyse, en çok maaşı kim alıyor ve en az maaşı kim alıyor? Akıl yürütmenizi açıklayın.

38. Beş arkadaş bir sohbet odasına erişim sağlıyor. Aşağıdaki bilgiler biliniyorsa, kimin sohbet ettiğini belirlemek mümkün mü? Ya Kevin ya da Heather, ya da her ikisi sohbet ediyor.

Ya Randy ya da Vijay, ama ikisi birden değil, sohbet ediyor. Eğer Abby sohbet ediyorsa, Randy de sohbet ediyor. Vijay ve Kevin ya ikisi de sohbet ediyor ya da hiçbiri sohbet etmiyor. Eğer Heather sohbet ediyorsa, o zaman Abby ve Kevin de sohbet ediyor. Akıl yürütmenizi açıklayın.

39. Bir dedektif, bir suçla ilgili dört tanıkla görüşmüştür.

Tanıkların hikayelerinden dedektif, eğer uşak doğruyu söylüyorsa, o zaman aşçının da doğruyu söylediğini; aşçı ve bahçıvanın ikisinin birden doğruyu söyleyemeyeceğini; bahçıvan ve tamircinin ikisinin birden yalan söylemediğini; ve eğer tamirci doğruyu söylüyorsa, o zaman aşçının yalan söylediğini sonucuna varmıştır. Dört tanıktan her biri için, dedektif o kişinin doğruyu mu yoksa yalan mı söylediğini belirleyebilir mi? Akıl yürütmenizi açıklayın.

40. Dört arkadaş, bir bilgisayar sistemine yetkisiz erişim için şüpheli olarak tanımlandı. Soruşturma yetkililerine ifadeler verdiler. Alice, "Carlos yaptı." dedi. John, "Ben yapmadım." dedi. Carlos, "Diana yaptı." dedi. Diana, "Carlos, benim yaptığımı söylediğinde yalan söyledi." dedi.

a) Eğer yetkililer, dört şüpheliden tam olarak birinin doğruyu söylediğini de biliyorsa, bunu kim yaptı? Akıl yürütmenizi açıklayın.

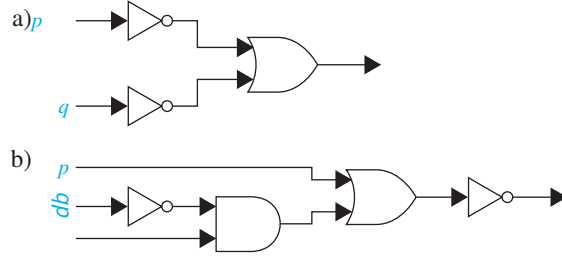
b) Eğer yetkililer, tam olarak birinin yalan söylediğini de biliyorsa, bunu kim yaptı? Akıl yürütmenizi açıklayın.

41. İki odanın kapılarında işaretler olduğunu varsayalım. İlk kapının üzerindeki işaret "Bu odada bir kadın var, diğerinde ise bir kaplan var"; ikinci kapının üzerindeki işaret ise "Bu odalardan birinde bir kadın var, diğerinde ise bir kaplan var." diyorsa, bu işaretlerden birinin doğru, diğerinin ise yanlış olduğunu biliyorsunuz. Kadın hangi kapının arkasında?

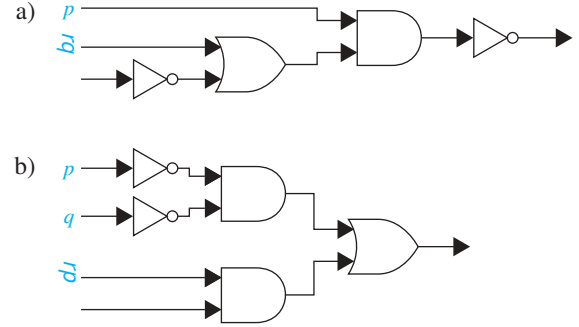
*42. Bu ünlü mantık bulmacasını çözün, Albert Einstein'a atfedilen ve zebra bulmacası olarak bilinen. Farklı milliyetlere ve farklı işlere sahip beş adam, bir sokaktaki ardışık evlerde yaşıyor. Bu evler farklı renklere boyanmış. Adamların farklı evcil hayvanları var ve farklı favori içecekleri var. Bu ipuçlarını göz önünde bulundurarak, zebra kimin sahip olduğunu ve kimin favori içeceğinin maden suyu olduğunu belirleyin (bu, favori içeceklerden biridir): İngiliz, kırmızı evde yaşıyor. İspanyol bir köpeğe sahip. Japon adam bir ressam. İtalyan çay içiyor. Norveçli, soldaki ilk evde yaşıyor. Yeşil ev, beyaz evin hemen sağında. Fotoğrafçı sümüklü böcek yetiştiriyor. Diplomat sarı evde yaşıyor. Süt, ortadaki evde içilir. Yeşil evin sahibi kahve içer. Norveçlinin evi mavi evin yanındadır.

Keman çalan kişi portakal suyu içer. Tilki, hekiminkinin yanındaki bir evde bulunmaktadır. At, diplomatın evinin yanındaki bir evde bulunmaktadır. [İpucu: Erkekleri temsil eden satırlar ve evlerinin renklerini, mesleklerini, evcil hayvanlarını ve en sevdikleri içecekleri temsil eden sütunları içeren bir tablo oluşturun ve mantıksal akıl yürütme kullanarak tablodaki doğru girişleri belirleyin.]

43. Freedonia'nın 50 senatörü vardır. Her senatör ya dürüst ya da yolsuzdur. En az bir Freedonia senatörünün dürüst olduğunu ve herhangi iki Freedonia senatöründen en az birinin yolsuz olduğunu biliyorsanız, bu bilgilere dayanarak kaç Freedonia senatörünün dürüst ve kaçının yolsuz olduğunu belirleyebilir misiniz? Eğer öyleyse, cevap nedir?
44. Bu kombinatorial devrelerin her birinin çıktısını bulun.



45. Bu kombinatorial devrelerin her birinin çıktısını bulun.



46. Giriş bitleri p , q kullanarak, çıkışı üreten bir kombinatorial devre oluşturun $(p \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r)$.
47. Giriş bitleri p , q ve r kullanarak, çıkışı üreten bir kombinatorial devre oluşturun $((\neg p \vee \neg r) \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge (q \vee r))$.

1.3 Önerme Eşdeğerlikleri

1.3.1 Giriş

Matematiksel bir argümanda kullanılan önemli bir adım türü, bir ifadenin aynı doğruluk değerine sahip başka bir ifadeyle değiştirilmesidir. Bu nedenle, verilen bir bileşik önerme ile aynı doğruluk değerine sahip öneriler üreten yöntemler, matematiksel argümanların inşasında yaygın olarak kullanılmaktadır. "Bileşik önerme" terimini, $p \wedge q$ gibi mantıksal operatörler kullanarak önerme değişkenlerinden oluşan bir ifadeyi ifade etmek için kullanacağımızı unutmayın.

Tartışmamıza, bileşik önermelerin olası doğruluk değerlerine göre bir sınıflandırma ile başlıyoruz.

Tanım 1

Her zaman doğru olan bir bileşik önerme, içinde bulunan önerme değişkenlerinin doğruluk değerleri ne olursa olsun, bir *tautoloji* olarak adlandırılır. Her zaman yanlış olan bir bileşik önerme ise bir *çelişki* olarak adlandırılır. Ne bir tautoloji ne de bir çelişki olan bir bileşik önerme ise bir *olasılık* olarak adlandırılır.

Tautolojiler ve çelişkiler, matematiksel akıl yürütmede genellikle önemlidir. Örnek 1, bu tür bileşik önermeleri göstermektedir.

ÖRNEK 1 Sadece bir önerme değişkeni kullanarak tautolojilerin ve çelişkilerin örneklerini oluşturabiliriz. Tablo 1'de gösterilen $p \vee \neg p$ ve $p \wedge \neg p$ 'nin doğruluk tablolarını düşünün. Çünkü $p \vee \neg p$ her zaman doğrudur, bu bir tautolojidir. Çünkü $p \wedge \neg p$ her zaman yanlıştır, bu bir çelişkidir. ◀

TABLO 1 Bir Tautoloji ve Bir Çelişkinin Örnekleri.

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$	$p \wedge \neg p$
T	F	T	F
F	T	T	F

1.3.2 Mantıksal Eşdeğerlikler

Demo

Tüm olası durumlarda aynı doğru değerlerine sahip olan bileşik önermelere mantıksal eşdeğer denir. Bu kavramı şu şekilde de tanımlayabiliriz.

Tanım 2

Bileşik önermeler p ve q mantıksal eşdeğer olarak adlandırılırsa $p \leftrightarrow q$ bir tautolojidir. Notasyon $p \equiv q$, p ve q 'nin mantıksal olarak eşdeğer olduğunu belirtir.

Not: Sembol $\equiv$ mantıksal bir bağlayıcı değildir ve $p \equiv q$ bir bileşik önerme değildir aksine $p \leftrightarrow q$ 'nin bir tautoloji olduğunu ifade eden bir ifadedir. Sembol $\Leftrightarrow$ bazen mantıksal eşdeğerliği belirtmek için $\equiv$ yerine kullanılır.

Ek Örnekler

İki bileşik önermenin eşdeğer olup olmadığını belirlemenin bir yolu, bir doğruluk tablosu kullanmaktır. Özellikle, bileşik önermeler p ve q , yalnızca doğruluk değerlerini veren sütunlar birbirleriyle uyuyorsa eşdeğerdir. Örnek 2, son derece önemli ve yararlı bir mantıksal eşdeğerliği, yani $\neg(p \vee q)$ ile $\neg p \wedge \neg q$ 'nin eşdeğerliğini belirlemek için bu yöntemi göstermektedir.

Bu mantıksal eşdeğerlik, on dokuzuncu yüzyılın ortalarında İngiliz matematikçi Augustus De Morgan'dan adını alan, Tablo 2'de gösterilen iki De Morgan yasası ndan biridir.

TABLO 2 De Morgan Yasaları.

$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

ÖRNEK 2 Gösterin ki $\neg(p \vee q)$ ve $\neg p \wedge \neg q$ mantıksal olarak eşdeğerdir.

Çözüm: Bu bileşik önermelerin doğruluk tabloları Tablo 3'te gösterilmiştir. Çünkü $\neg(p \vee q)$ ve $\neg p \wedge \neg q$ bileşik önermelerinin doğruluk değerleri, p ve q için tüm olası doğruluk değerleri kombinasyonlarında birbirine eşittir, bu nedenle $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$ bir tautoloji ve bu bileşik önermeler mantıksal olarak eşdeğerdir. ◀

TABLO 3 $\neg(p \vee q)$ ve $\neg p \wedge \neg q$ için Doğruluk Tabloları.

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
T	T	T	F	F	F	F
T	F	T	F	F	T	F
F	T	T	F	T	F	F
F	F	F	T	T	T	T

Bir sonraki örnek son derece önemli bir eşdeğerliliği kurar. Bu, koşullu ifadeleri olum suzlamalar ve ayrışmalarla değiştirmemizi sağlar.

ÖRNEK 3 Gösterin ki $p \rightarrow q$ ve $\neg p \vee q$ mantıksal olarak eşdeğerdir. (Bu, koşullu-ayrışma eşdeğerliliği olarak bilinir.)

Çözüm: Bu bileşik önermeler için doğruluk tablosunu Tablo 4'te oluşturuyoruz. Çünkü $\neg p \vee q$ ve $p \rightarrow q$ 'nin doğruluk değerleri birbirleriyle uyumlu, bu nedenle mantıksal olarak eşdeğerdir.

TABLO 4 $\neg p \vee q$ ve $p \rightarrow q$ için Doğruluk Tabloları.				
p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \rightarrow q$
T	T	F	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

Şimdi, üç farklı önermeli değişken içeren iki bileşik önermenin mantıksal eşdeğerliğini kuracağı z, p, q ver. Böyle bir mantıksal eşdeğerliliği kurmak için bir doğruluk tablosu kullanmak üzere, bu üç değişkenin doğruluk değerlerinin her olası kombinasyonu için sekiz satıra ihtiyacımız var. Bu kombinasyonları, sırasıyla p, q ver'nin doğruluk değerlerini listeleterek sembolik olarak temsil ediyoruz. Bu sekiz doğruluk değeri kombinasyonu TTT, TTF, TFT, TFF, FTT, FTF, FFT ve FFF'dir; doğruluk tablosunun satırlarını gösterirken bu sıralamayı kullanıyoruz. Bileşik önermelerin her ek önermeli değişken için eşit olduğunu göstermek üzere kullandığımız doğruluk tablolarındaki satır sayısını iki katına çıkarmamız gerektiğini unutmayın, bu nedenle dört önermeli değişken içeren iki bileşik önermenin mantıksal eşdeğerliğini kurmak için 16 satıra ihtiyaç vardır ve bu şekilde devam eder. Genel olarak, bir bileşik önerme" önermeli değişken içeriyorsa 2^n satıra ihtiyaç vardır. 2^n 'nin hızlı büyümesi nedeniyle, mantıksal eşdeğerlikleri kurmak için daha verimli yöntemlere ihtiyaç vardır, örneğin zaten bildiklerimizi kullanarak. Bu teknik daha sonra tartışılacaktır.

ÖRNEK 4 Gösterin ki $p \vee (q \wedge r)$ ve $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ mantıksal olarak eşdeğerdir. Bu, ayrılma üzerinde dağıtım yasasıdır.

Çözüm: Bu bileşik önermeler için doğruluk tablosunu Tablo 5'te oluşturuyoruz. Çünkü $p \vee (q \wedge r)$ ve $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ doğruluk değerleri uyuyor, bu bileşik önermeler mantıksal olarak eşdeğerdir.

TABLO 5 $p \vee (q \wedge r)$ ve $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ Mantıksal Olarak Eşdeğerdir.							
p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	F	F	T	F	F
F	F	T	F	F	F	T	F
F	F	F	F	F	F	F	F

TABLO 6 Mantıksal Eşdeğerlikler.	
Eşdeğerlik	İsim
$p \wedge \mathbf{T} \equiv p$ $p \vee \mathbf{F} \equiv p$	Kimlik yasaları
$p \vee \mathbf{T} \equiv \mathbf{T}$ $p \wedge \mathbf{F} \equiv \mathbf{F}$	Egemenlik yasaları
$p \vee p \equiv p$ $p \wedge p \equiv p$	İdempotent yasalar
$\neg(\neg p) \equiv p$	Çift olumsuzluk yasası
$p \vee q \equiv q \vee p$ $p \wedge q \equiv q \wedge p$	Komütatif yasalar
$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$ $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$	Asosiatif yasalar
$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Dağıtıcı yasalar
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$	De Morgan yasaları
$p \vee (p \wedge q) \equiv p$ $p \wedge (p \vee q) \equiv p$	Emme yasaları
$p \vee \neg p \equiv \mathbf{T}$ $p \wedge \neg p \equiv \mathbf{F}$	İnkâr yasaları

Tablo 6'daki kimlikler, Bölüm 12.1'deki Tablo 5'te bulunan Boole cebiri kimliklerinin özel bir durumudur. Benzer kimlikler için Bölüm 2.2'deki Tablo 1'e bakınız.

Tablo 6, bazı önemli eşdeğerlikler içermektedir. Bu eşdeğerliklerde, T, her zaman doğru olan bileşik önermeyi; F ise her zaman yanlış olan bileşik önermeyi ifade eder. Ayrıca, koşullu ifadeleri ve iki yönlü ifadeleri içeren bileşik önermeler için Tablo 7 ve 8'de bazı yararlı eşdeğerlikler de gösterilmektedir. Okuyucudan, Tablo 6-8'deki eşdeğerlikleri alıştırmalarda doğrulaması istenmektedir.

TABLO 7 Koşullu İfadeleri İçeren Mantıksal Eşdeğerlikler İfadeler.
$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$ $p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q$ $p \wedge q \equiv \neg(p \rightarrow \neg q)$ $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$ $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$ $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$ $(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \vee r)$ $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$

TABLO 8 Mantıksal Eşdeğerlikler İki Yönlü İfadeleri İçeren.
$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ $p \leftrightarrow q \equiv \neg p \leftrightarrow \neg q$ $p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$ $\neg(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow \neg q$

Dikkatli olun, mantık sal kimlikleri,örneğinin birleşim yasaları, dağıtım yasaları veya DeMorgan yasaları gibi,veya kesişim ve ayrımkarışımı olan ifadeler içinuygulama yın; çünkü bukimlikler yalnızca tüm buo peratörler aynı olduğundageçerlidir.

Ayrım için birleşim yasası,ifadenin $p \vee q \vee r$ olarak iyi tanımlandığını gösterir,yani önce p ile q 'nın ayrımını alıpsonra $p \vee q$ iler'nin ayrımını almak veya önce q iler'nin ayrımını alıpsonra p ile $q \vee r$ 'nin ayrımını almak arasındafark yoktur. Benzer şekilde,ifade $p \wedge q \wedge r$ olarak iyi tanımlıdır.Bu mantığı genişleterek,şunu söyleyebiliriz ki $p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n$ ve $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n$, $p_1, p_2, \dots, p_n$ önerme olduğunda iyi tanımlıdır.

Ayrıca, De Morgan yasalarının genişlediğini unutmayın

$$\neg(p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n) \equiv (\neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \dots \wedge \neg p_n)$$

ve

$$\neg(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n) \equiv (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee \dots \vee \neg p_n).$$

Bazen $\bigvee_{j=1}^n p_j$ notasyonunu $p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n$ için ve $\bigwedge_{j=1}^n p_j$ notasyonunu $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n$ için kullanacağız. Bu notasyonu kullanarak, De Morgan yasalarının genişletilmiş versiyonu, $\neg(\bigvee_{j=1}^n p_j) \equiv \bigwedge_{j=1}^n \neg p_j$ ve $\neg(\bigwedge_{j=1}^n p_j) \equiv \bigvee_{j=1}^n \neg p_j$ olarak kısaca yazılabilir. (Bu kimliklerin kanıtlanması için yöntemler Bölüm 5.1'de verilecektir.)

İki bileşik önermenin eşdeğerliğini kanıtlamak için 2^n satırlı bir doğruluk tablosuna ihtiyaç vardır değişkeninde. (Her eklenen önermeli değişken için satır sayısının iki katına çıktığını unutmayın.Bu tür sayma problemlerini çözme hakkında ayrıntılar için Bölüm 6'ya bakın.) 2ngiderek h ızla büyüdüğünden n arttıkça, doğruluk tablolarının eşdeğerlikleri belirlemek için kullanılması de ğişken sayısı arttıkça pratik olmaktan çıkar. Zaten bildiğimiz mantıksal eşdeğerlikleri kullanmak gibibaşka yöntemler kullanmak daha hızlıdır. Bunun nasıl yapılabileceği bu bölümde daha sonra tartışılacaktır.

1.3.3 De Morgan Yasalarını Kullanma

De Morgan yasaları olarak bilinen iki mantıksal eşdeğerlik özellikle önemlidir. Bunlar, bağlaçları nasıl olumsuzlayacağımızı ve ayırıcıları nasıl olumsuzlayacağımızı bize gösterir. Özellikle, eşdeğerlilik $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$, bir disjeksiyonun olumsuzluğunun, bileşen önermelerinin olumsuzluklarının konjonksiyonunu olarak oluşturulduğunu bize söyler.Benzer şekilde, eşdeğerlik $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$, bir konjonksiyonun olumsuzluğunun, bileşen önermelerinin olumsuzluklarının disjeksiyonunu olarak oluşturulduğunu bize söyler. Örnek 5, De Morgan yasalarının kullanımını göstermektedir.

ÖRNEK 5 De Morgan yasalarını kullanarak “Miguel’in bir cep telefonu var ve bir dizüstü bilgisayarı var” ile “Heather konsere gidecek ya da Steve konsere gidecek” ifadelerinin olumsuzlarını ifade edin.

Değerlendirme

Çözüm: “Miguel’in bir cep telefonu var” ve “Miguel’in bir dizüstü bilgisayarı var” olarak tanımlansın. O zaman “Miguel’in bir cep telefonu var ve bir dizüstü bilgisayarı var” ifadesi $p \wedge q$ ile temsil edilebilir. De Morgan yasalarının birincisine göre, $\neg(p \wedge q)$ ifadesi $\neg p \vee \neg q$ ile eşdeğerdir. Sonuç olarak, orijinal ifademizin olumsuzluğunu “Miguel’in bir cep telefonu yok ya da bir dizüstü bilgisayarı yok” olarak ifade edebiliriz.

r “Heather konsere gidecek” ve s “Steve konsere gidecek” olarak tanımlansın. O zaman “Heather konsere gidecek ya da Steve konsere gidecek” ifadesi $r \vee s$ ile temsil edilebilir. De Morgan yasalarının ikincisine göre, $\neg(r \vee s)$ ifadesi $\neg r \wedge \neg s$ ile eşdeğerdir. Sonuç olarak, orijinal ifademizin olumsuzluğunu “Heather konsere gitmeyecek ve Steve konsere gitmeyecek” olarak ifade edebiliriz.

De Morgan yasalarını kullanırken, negatiflediğinizde mantıksal bağlayıcıyıdeğiştirmeyi unutmayın.

1.3.4 Yeni Mantıksal Eşdeğerlikler Oluşturma

Tablo 6'daki mantıksal eşdeğerlikler ve ayrıca belirlenmiş diğerleri (Tablo 7 ve 8'de gösterilenler gibi), ek mantıksal eşdeğerlikler oluşturmak için kullanılabilir. Bunun nedeni, bir bileşik önermedeki bir önermenin, orijinal bileşik önermenin doğruluk değerini de değiştirmeden, mantıksal olarak ona eşdeğer bir bileşik önerme ile değiştirilebilmesidir. Bu teknik, 6-8. Örneklerde gösterilmektedir; burada ayrıca p ve q mantıksal olarak eşdeğer $p \leftrightarrow q$ ver mantıksal olarak eşdeğer ise, o zaman $p \leftrightarrow q$ ver mantıksal olarak eşdeğerdir (bkz. Alıştırma 60).

ÖRNEK 6 Gösterin ki $\neg(p \rightarrow q)$ ve $p \wedge \neg q$ mantıksal olarak eşdeğerdir.

Ek Örnekler

Çözüm: Bu bileşik önermelerin eşdeğer olduğunu göstermek için bir doğruluk tablosu kullanabiliriz (Örnek 4'te yaptığımız gibi). Gerçekten de, bunu yapmak zor olmayacaktır. Ancak, zaten bildiğimiz mantıksal kimlikleri kullanarak yeni mantıksal kimlikler oluşturmayı göstermek istiyoruz, birçok değişken içeren bileşik önermelerin eşdeğerliklerini belirlemek için pratik öneme sahip bir şey. Bu nedenle, bu eşdeğerliliği,

$\neg(p \rightarrow q)$ ile başlayarak $p \wedge \neg q$ ile bitirerek, her seferinde Tablo 6'daki eşdeğerliklerden birini kullanarak bir dizi mantıksal eşdeğerlik geliştirerek kuracağız.

$$\begin{aligned}\neg(p \rightarrow q) &\equiv \neg(\neg p \vee q) && \text{koşullu-ayrışım eşdeğerliliği ile (Örnek 3)} \\ &\equiv \neg(\neg p) \wedge \neg q && \text{ikinci De Morgan yasası ile} \\ &\equiv p \wedge \neg q && \text{çift olumsuzluk yasası ile}\end{aligned}$$

ÖRNEK 7 Gösterin ki $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ ve $\neg p \wedge \neg q$ mantıksal olarak eşdeğerdir, bir dizi mantıksal

eşdeğerlik geliştirerek.

Çözüm: Eşdeğerlikler Tablosu 6'daki eşdeğerliklerden birini sırayla kullanacağız, önce $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ ile başlayıp $\neg p \wedge \neg q$ ile bitireceğiz. (Not: Bu eşdeğerliliği bir doğruluk tablosu kullanarak da kolayca kurabiliriz.) Aşağıdaki eşdeğerliklere sahibiz.

Bağlantılar



©Bettmann/Getty Images

AUGUSTUS DE MORGAN (1806–1871) Augustus De Morgan, babası Hindistan'da bir alay komutanı olan bir ailede doğmuştur. Ailesi, De Morgan 7 aylıkken İngiltere'ye taşındı. Özel okullara gitti ve genç yaşta matematiğe büyük ilgi geliştirdi. De Morgan, 1827'de mezun olduğu Trinity College, Cambridge'de eğitim aldı. Tıp veya hukuk düşünmesine rağmen, kariyerini matematik üzerine kurmaya karar verdi. 1828'de University College, Londra'da bir pozisyon kazandı, ancak kolej bir profesörü neden göstermeden işten çıkardığında istifa etti. Ancak, 1836'da halefinin ölümüyle bu pozisyona geri döndü ve 1866'ya kadar burada kaldı.

De Morgan, tekniklerden ziyade ilkelere vurgu yapan tanınmış bir öğretmendi. Öğrencileri arasında, Charles Babbage'ın hesaplama makineleri üzerindeki çalışmalarında işbirliği yaptığı Augusta Ada, Lovelace Kontesi gibi birçok ünlü matematikçi bulunmaktaydı (Augusta Ada hakkında biyografik notlar için sayfa 32'ye bakınız). (De Morgan, kontese fazla matematik çalışmaması konusunda uyarıda bulundu, çünkü bu onun doğurganlık yeteneklerini etkileyebilirdi!)

De Morgan, 15'ten fazla dergide 1000'den fazla makale yayımlayan son derece üretken bir yazardı. Ayrıca mantık, olasılık, kalkülüs ve cebir gibi birçok konuda ders kitapları yazdı. 1838'de, matematiksel induksiyon olarak bilinen önemli bir kanıt tekniğinin belki de ilk net açıklamasını sundu (bu metnin 5.1. bölümünde tartışılmaktadır), bu terimi kendisi icat etti. 1840'larda De Morgan, sembolik mantığın gelişimine temel katkılarda bulundu. Kendisine ait olan yasalar gibi, önermelerin eşdeğerliğini kanıtlamasına yardımcı olan notasyonlar icat etti. 1842'de De Morgan, bir limitin ilk kez tanınmasını sundu ve sonsuz serilerin yakınsama testleri geliştirdi. De Morgan ayrıca matematiğin tarihiyle de ilgilendi ve Newton ile Halley'in biyografilerini yazdı.

1837'de De Morgan, 1882'de biyografisini yazan Sophia Frennd ile evlendi. De Morgan'ın araştırmaları, yazıları ve öğretimi, ailesin e veya sosyal hayatına pek zaman bırakmadı. Yine de, nezaketi, mizahı ve geniş bilgi yelpazesi ile tanınıyordu.

$$\begin{aligned}
\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) &\equiv \neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q) && \text{by the second De Morgan law} \\
&\equiv \neg p \wedge [(\neg p) \vee \neg q] && \text{by the first De Morgan law} \\
&\equiv \neg p \wedge (p \vee \neg q) && \text{by the double negation law} \\
&\equiv (\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q) && \text{by the second distributive law} \\
&\equiv \mathbf{F} \vee (\neg p \wedge \neg q) && \text{because } \neg p \wedge p \equiv \mathbf{F} \\
&\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee \mathbf{F} && \text{by the commutative law for disjunction} \\
&\equiv \neg p \wedge \neg q && \text{by the identity law for } \mathbf{F}
\end{aligned}$$

Sonuç olarak $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ ve $\neg p \wedge \neg q$ mantıksal olarak eşdeğerdir. ◀

ÖRNEK 8 $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ ifadesinin bir tautoloji olduğunu gösterin.

Çözüm: Bu ifadenin bir tautoloji olduğunu göstermek için, mantıksal eşdeğerlikleri kullanarak bunun mantık sal olarak **T** ile eşdeğer olduğunu kanıtlayacağız. (Not: Bu, bir doğruluk tablosu kullanılarak da yapılabilir.)

$$\begin{aligned}
(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q) &\equiv \neg(p \wedge q) \vee (p \vee q) && \text{by Example 3} \\
&\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee (p \vee q) && \text{by the first De Morgan law} \\
&\equiv (\neg p \vee p) \vee (\neg q \vee q) && \text{by the associative and commutative} \\
&&& \text{laws for disjunction} \\
&\equiv \mathbf{T} \vee \mathbf{T} && \text{by Example 1 and the commutative} \\
&&& \text{law for disjunction} \\
&\equiv \mathbf{T} && \text{by the domination law}
\end{aligned}$$

Bağlantılar ▶



©Hulton Archive/Getty Images

AUGUSTA ADA, LOVELACE CONTESSA (1815–1852) Augusta Ada, gösterişli ve kötü şöhretli şair Lord Byron ile Lady Byron, Annabella Millbanke'nin evliliğinden tek çocuğu. Lord Byron, üvey kız kardeşi ile olan skandal ilişkisi nedeniyle Ada 1 aylıkken ayrıldılar. Lord Byron'un oldukça kötü bir ünü vardı; bir sevgilisi tarafından "deli, kötü ve tanınması tehlikeli" olarak tanımlanmıştı. Lady Byron, zekası ile tanınıyordu ve matematiğe olan tutkusu vardı; Lord Byron tarafından "Paralelkenarların Prensesi" olarak adlandırılmıştı. Augusta, annesi tarafından yetiştirildi; annesi, Lady Byron'un tehlikeli bulunduğu şairlik eğilimlerine karşı, özellikle müzik ve matematikteki entelektüel yeteneklerini teşvik etti. Bu dönemde, kadınların üniversitelere katılmalarına izin verilmiyordu ve bilimsel topluluklara katılamıyorlardı. Yine de, Augusta matematik çalışmalarını bağımsız olarak ve matematikçilerle, William Frend dahil, sürdürdü. Ayrıca, başka bir kadın matematikçi olan Mary Somerville tarafından da teşvik edildi ve 1834'te Mary Somerville'in ev sahipliği yaptığı bir akşam yemeğinde, Charles Babbage'ın Analitik Motor olarak adlandırılan hesaplama makinesi ile ilgili fikirlerini öğrendi.

1838'de Augusta Ada, daha sonra Lovelace Kontu unvanını alan Lord King ile evlendi. Birlikte üç çocukları oldu.

Augusta Ada, evlendikten sonra matematik çalışmalarına devam etti. Charles Babbage, Analitik Makinesi üzerinde çalışmaya devam etti ve bunu Avrupa'da dersler vererek tanıttı. 1842'de Babbage, Augusta Ada'dan Babbage'inicisini tanımlayan Fransızca bir makaleyi çevirmesini istedi. Babbage, onun çevirisini gördüğünde, kendi notlarını eklemesini önerdi ve ortaya çıkan eser, orijinalinin üç katı uzunluğundaydı. Analitik Makine ile ilgili en kapsamlı bilgiler, Augusta Ada'nın notlarında bulunmaktadır. Notlarında, Analitik Makine'nin çalışma şekli ile Jacquard dokuma tezgahının çalışma şekli arasında bir karşılaştırma yaptı; Babbage'ın delikli kartları, tezgah üzerinde desen oluşturmak için kullanılan kartlarla benzerlik gösteriyordu. Ayrıca, makinenin genel amaçlı bir bilgisayar olarak vaatlerini, Babbage'dan çok daha iyi bir şekilde tanıdı. "Makine, herhangi bir belirsiz işlevin herhangi bir genel ve karmaşıklık derecesinin madde ifadesidir." dedi. Analitik Makine ile ilgili notları, bilgisayar tarafından üretilen müzik de dahil olmak üzere birçok gelecekteki gelişmeyi öngörmektedir. Augusta Ada, yazılarını A.A.L. baş harfleriyle yayımladı., kadınların erkeklerin entelektüel eşitleri olarak görülmediği bir dönemde kimliğini gizleyerek. 1845'ten sonra, o ve Babbage, at yarışlarını tahmin etmek için bir sistem geliştirmek üzere çalıştılar. Ne yazık ki, sistemleri iyi çalışmadı ve Augusta Ada, maalesef genç yaşta rahim kanserinden vefat ettiğinde büyük bir borç içinde kaldı.

1953 yılında Augusta Ada'nın Analitik Makine üzerindeki notları, yazıldıklarından 100 yıl sonra ve uzun süre unutulduktan sonra yeniden yayımlandı. 1950'lerde bilgisayarların düşünme kapasitesi üzerine yaptığı çalışmalarda (ve bir makinenin zeki olup olmadığını belirlemek için etkili Turing testi ile), Alan Turing, Augusta Ada'nın "Analitik Makine'nin hiçbir şeyin kökenini oluşturma iddiası yoktur. Bize neyi yapmasını emrettiğimizi bilmediğimiz sürece her şeyi yapabilir." ifadesine yanıt verdi. Turing ile Augusta Ada arasındaki bu "diyalog" hâlâ tartışma konusudur. Bilgisayara yaptığı temel katkılardan dolayı, Ada programlama dili, Lovelace Kontesi'nin onuruna adlandırılmıştır.

1.3.5 Tatmin Edilebilirlik

Bir bileşik önerme, doğru değerlerin değişkenlerine atanmasıyla doğru hale getirilebiliyor sa tatmin edilebilir (yani, bir tautoloji veya bir olasılık olduğunda). Böyle bir atama mevcut değilse, yani bileşik önerme, değişkenlerine doğru değerlerin tüm atamaları için yanlış sa, bileşik önerme tatmin edilemez. Bir bileşik önerme, yalnızca eksiği tüm doğru değer a tamaları için doğru olduğunda tatmin edilemez; yani, yalnızca eksiği bir tautoloji olduğun da tatmin edilemez.

Bir bileşik önermeyi doğru yapan belirli bir doğruluk değerleri ataması bulduğumuzda, bunun tatmin edilebilir olduğunu göstermiş oluruz; böyle bir atama, bu belirli tatmin edilebilirlik probleminin bir çözümü olarak adlandırılır. Ancak, bir bileşik önermenin tatmin edilemez olduğunu göstermek için, değişkenlerine yapılan her doğruluk değerleri atamasının onu yanlış yaptığını göstermemiz gerekir. Bir bileşik önermenin tatmin edilebilir olup olmadığını belirlemek için her zaman bir doğruluk tablosu kullanabiliriz, ancak genellikle bunu yapmamak daha verimlidir, bu da Örnek 9'da gösterilmektedir.

ÖRNEK 9 Belirle

olup olmadığını her of the bileşik öneriler $(p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (r \vee \neg p)$, $(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$, ve $(p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (r \vee \neg p) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$ tatmin edilebilir.

Çözüm: Bu problemi çözmek için bir doğruluk tablosu kullanmak yerine, doğruluk değerleri hakkında düşünce yürüteceğiz. Not edin ki $(p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (r \vee \neg p)$ üç değişken p, q ve r aynı doğru değerine sahip olduğu anda doğrudur (bkz. Bölüm 1.1, Alıştırma 42). Bu nedenle, en az bir doğru değer ataması olduğu için tatmin edilebilir. Benzer şekilde, $(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$ en az bir p, q ve r doğru olduğunda ve en az birinin yanlış olduğu durumlarda doğrudur (bkz. Bölüm 1.1, Alıştırma 43). Bu nedenle, $(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$ tatmin edilebilir, çünkü en az bir doğru değer ataması olduğu için doğrudur.

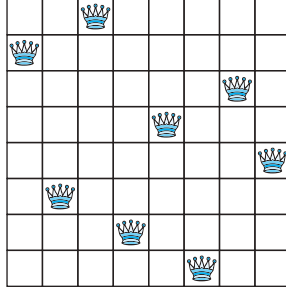
Son olarak, $(p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (r \vee \neg p) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$ doğru olması için, $(p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (r \vee \neg p)$ ve $(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$ her ikisinin de doğru olması gerekir. İlkinin doğru olması için, üç değişkenin aynı doğruluk değerlerine sahip olması gerekir ve ikincisinin doğru olması için, üç değişkenden en az birinin doğru ve en az birinin yanlış olması gerekir. Ancak, bu koşullar çelişkilidir. Bu gözlemlerden, p, q ve r 'ye doğruluk değerleri atamanın $(p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (r \vee \neg p) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$ doğru yapmadığını sonucuna varıyoruz. Bu nedenle, tatmin edilemez. 

1.3.6 Tatmin Edilebilirliğin Uygulamaları

Robotik, yazılım testi, yapay zeka planlaması, bilgisayar destekli tasarım, makine görüşü, entegre devre tasarımı, programlama, bilgisayar ağı ve genetik gibi çeşitli alanlarda birçok problem, önermeli tatmin edilebilirlik açısından modellenenebilir. Çoğu uygulama oldukça karmaşık olup bu kitabın kapsamının ötesindedir, ancak iki bulmacanın tatmin edilebilirlik problemi olarak nasıl modellenebileceğini gösterebiliriz.

ÖRNEK 10 *n*-Kraliçeler Problemi-*n*-kraliçeler problemi, *n* kraliçenin $n \times n$ satranç tahtasında yerleştirilmesini ister, böylece hiçbir kraliçe diğer bir kraliçeyi tehdit edemez. Bu, iki kraliçenin aynı satıra, aynı sütuna veya aynı diyagonal üzerine yerleştirilemeyeceği anlamına gelir. Sekiz kraliçeler problemi nin bir çözümünü Şekil 1'de gösteriyoruz. (Sekiz kraliçeler problemi, 1848'de Max Bezzel tarafından önerilmiş ve 1850'de Franz Nauck tarafından tamamen çözülmüştür. *n*-kraliçeler problemine Bölüm 11.4'te geri döneceğiz.)

n-kraliçeler problemini bir tatmin edilebilirlik problemi olarak modellemek için, n^2 değişkeni, $p(i, j)$ için $i=1, 2, \dots, n$ ve $j=1, 2, \dots, n$ tanıtlıyoruz. Satranç tahtasında bir kraliçenin belirli bir yerleşimi için, $p(i, j)$ *i*'inci satır ve *j*'inci sütundaki karede bir kraliçe olduğunda doğrudur ve yanlıştır



ŞEKİL 1

değildir. Karelerin (i, j) ve (i', j') aynı diyagonal üzerinde olduğunu unutmayın; eğer $ya+i+i'=j+j'$ ya da $i-i'=j-j'$. Şekil 1'deki satranç tahtasında, $p(6, 2)$ ve $p(2, 1)$ doğrudur, oysa $p(3, 4)$ ve $p(5, 4)$ yanlıştır.

İkin kraliçenin aynı satırda olmaması için, her satırda bir kraliçe olmalıdır. Her satırın en az bir kraliçe içerdiğini ve her satırın en fazla bir kraliçe içerdiğini doğrulayarak her satırda bir kraliçe olduğunu gösterebiliriz. İlk olarak, $\bigvee_{j=1}^n p(i, j)$ ifadesinin satırı i 'nin en az bir kraliçe içerdiğini belirttiğini not edelim, ve

$$Q_1 = \bigwedge_{i=1}^n \bigvee_{j=1}^n p(i, j)$$

her satırın en az bir kraliçe içerdiğini belirtir.

Her satırın en fazla bir kraliçe içermesi için, $p(i, j)$ ve $p(k, j)$ ifadelerinin $1 \leq j < k \leq n$ tam sayıları için iki sinin de doğru olmaması gerekir. $\neg p(i, j) \vee \neg p(k, j)$ ifadesinin en az birinin doğru olduğunu belirtir, bu da $p(i, j)$ ve $p(k, j)$ ifadelerinden en az birinin yanlış olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, her satırda en fazla bir kraliçe olduğunu kontrol etmek için, belirtiriz

$$Q_2 = \bigwedge_{i=1}^n \bigwedge_{j=1}^{n-1} \bigwedge_{k=j+1}^n (\neg p(i, j) \vee \neg p(k, j)).$$

Hiçbir sütunun birden fazla kraliçe içermediğini belirtmek için, belirtiriz ki

$$Q_3 = \bigwedge_{j=1}^n \bigwedge_{i=1}^{n-1} \bigwedge_{k=i+1}^n (\neg p(i, j) \vee \neg p(k, j)).$$

(Bu ifade, her satırda bir kraliçe olduğu önceki ifade ile birlikte, her sütunun bir kraliçe içerdiğini ima eder.)

Hiçbir çaprazda iki kraliçe bulunmadığını belirtmek için, belirtiriz

$$Q_4 = \bigwedge_{i=2}^n \bigwedge_{j=1}^{n-1} \bigwedge_{k=1}^{\min(i-1, n-j)} (\neg p(i, j) \vee \neg p(i-k, k+j))$$

ve

$$Q_5 = \bigwedge_{i=1}^{n-1} \bigwedge_{j=1}^{n-1} \bigwedge_{k=1}^{\min(n-i, n-j)} (\neg p(i, j) \vee \neg p(i+k, j+k)).$$

Q_4 ve Q_5 içindeki en içteki birleşim, (i, j) çiftinin bir çapraz üzerindeki pozisyonları b oyunca, (i, j) noktasından başlayarak sağa doğru ilerler. Bu en içteki birleşimlerin üst sınırları, her çapraz üzerindeki tahtadaki son hücreyi tanımlar.

Bu tümü bir araya getirildiğinde, n-kraliçe probleminin çözümlerinin, $p(i, j)$ değişkenlerine doğru değerlerin atanmasıyla verildiğini buluyoruz, $i = 1, 2, \dots, n$ ve $j = 1, 2, \dots, n$ olan değerlerin doğru olmasını sağlayan.

$$Q \quad Q \wedge Q \wedge Q_3 \wedge Q_4 \wedge Q_5$$

doğru.

Bunu ve diğer yaklaşımları kullanarak, n kraliçenin bir satranç tahtasına yerleştirilme yollarının sayısı $n \leq 27$ için hesaplanmıştır. $n = 8$ olduğunda 92 böyle yerleşim vardır, $n = 16$ için bu sayı 14,772,512'ye çıkar. (Detaylar için Bölüm 2.4'te tartışılan OEIS'e bakınız.)

ÖRNEK 11 **Sudoku** Sudoku bulmacaları, dokuz 3×3 alt izgaradan oluşan 9×9 izgara kullanılarak oluşturulur, bunlara bloklar denir, Şekil 2'de gösterildiği gibi. Her bulmaca için, 81 hücreden bazıları, verilenler olarak adlandırılan, 1, 2, ..., 9 sayılarından biri ile atanır ve diğer hücreler boştur. Bulmaca, her boş hücreye bir sayı atayarak çözülür, böylece her satır, her sütun ve dokuz 3×3 bloktan her biri dokuz olası sayıyı içerir. 9×9 izgara yerine, Sudoku bulmacaları, herhangi bir pozitif tam sayı n için $n^2 \times n^2$ izgaralarına dayalı olabilir; $n^2 \times n^2$ izgarası $n^2 \times n$ alt izgaralardan oluşur.

Bağlantılar

Sudoku'nun popüleritesi, 1980'lerde Japonya'da tanıtıldığında başlamıştır. Bu Sudoku'nun dünyanın geri kalanına yayılması 20 yıl sürdü, ancak 2005 yılına gelindiğinde, Sudoku bulmacaları dünya çapında bir çılgınlık haline geldi. Sudoku ismi, Japonca'da "suuji wa dokushin ni kagiru" ifadesinin kısaltmasıdır, bu da "rakamlara tekil kalmalıdır" anlamına gelir. Modern Sudoku oyunu, görünüşe göre 1970'lerin sonlarında bir Amerikalı bulmaca tasarımcısı tarafından tasarlanmıştır. Sudoku'nun temel fikirleri daha da geriye gitmektedir; 1890'larda Fransız gazetelerinde basılan bulmacalar, modern Sudoku'ya oldukça benzer, ancak tam olarak aynı değildir.

Eğlence amaçlı tasarlanan Sudoku bulmacalarının iki ek önemli özelliği vardır. İlk olarak, tam olarak bir çözümü vardır. İkincisi, yalnızca akıl yürütme kullanılarak çözülebilir, yani hücrelere sayı atamak için tüm olası atamaları aramaya başlamadan. Bir Sudoku bulmacası çözüldükçe, boş hücrelerdeki girişler, zaten bilinen değerler tarafından ardışık olarak belirlenir. Örneğin, Şekil 2'deki izgarada, 4 sayısı ikinci satırda tam olarak bir hücrede görünmelidir. Bu sayının yedi boş hücreden hangisinde görünmesi gerektiğini nasıl belirleyebiliriz? Öncelikle, 4'ün bu satırdaki ilk üç hücreden birinde veya son üç hücreden birinde görünmeyeceğini gözlemliyoruz, çünkü bu hücrelerin bulunduğu blokta başka bir hücrede zaten görünmektedir. Ayrıca, 4'ün

	2	9				4		
			5			1		
	4							
				4	2			
6							7	
5								
7			3					5
	1			9				
							6	

ŞEKİL 2A 9×9 Sudoku bulmacası.

Bu satırdaki beşinci hücrede 4 bulunamaz, çünkü zaten dördüncü satırdaki beşinci sütunda yer almaktadır. Bu, 4'ün ikinci satırın altıncı hücresinde yer alması gerektiği anlamına gelir.

Sudoku bulmacalarını çözmek için mantık ve matematik temelli birçok strateji geliştirilmiştir (bk z. örneğin [Da10]). Burada, Sudoku bulmacalarını çözmek için bilgisayar yardımıyla geliştirilen yöntemlerden birini tartışıyoruz; bu yöntem, bulmacayı bir önermeli tatmin edilebilirlik problemi olarak modellemeye dayanır. Tanımladığımız model kullanılarak, belirli Sudoku bulmacaları tatmin edilebilirlik problemlerini çözmek için geliştirilmiş yazılımlar kullanılarak çözülebilir. Şu anda, bu şekilde Sudoku bulmacaları 10 milisaniyeden daha kısa bir sürede çözülebilmektedir. Bilgisayarlar aracılığıyla Sudoku bulmacalarını çözmek için başka teknikler kullanan birçok farklı yaklaşımın da bulunduğu belirtilmelidir.

Bir Sudoku bulmacasını kodlamak için $p(i, j, n)$ ifadesi, n sayısının i 'inci satır ve j 'inci sütundaki hücrede bulunduğu doğru olan önermeyi belirtir. i, j ve n 1'den 9'a kadar değiştiği için $9 \times 9 \times 9 = 729$ böyle önerme vardır. Örneğin, Şekil 2'deki bulmaca için, 6 sayısı beşinci satır ve birinci sütundaki değer olarak verilmiştir. Bu nedenle, $p(5, 1, 6)$ doğrudur, ancak $p(5, j, 6)$ $j=2, 3, \dots, 9$ için yanlıştır.

Verilen bir Sudoku bulmacasında, önce verilen her değeri kodlamaya başlarız. Ardından, birleşik önermeler oluştururuz; bu önermeler her satırın her sayıyı, her sütunun her sayıyı, her 3×3 bloğun her sayıyı içerdiğini ve her hücrenin en fazla bir sayı içerdiğini belirtir. Okuyucunun doğrulaması gereken gibi, Sudoku bulmacası, bu birleşik önermelerin tümünün doğru olmasını sağlayan 729 önerme $p(i, j, n)$ için doğru değer ataması bulmakla çözülür; burada i, j ve n her biri 1 ile 9 arasında değişir. Bu önermeleri listedikten sonra, her satırın 1'den 9'a kadar her tam sayıyı içerdiğini belirten önermeyi nasıl oluşturacağımızı açıklayacağız. Diğer önermelerin, her sütunun her sayıyı içerdiği ve dokuz 3×3 bloğun her sayıyı içerdiği yapısını egzersizlere bırakacağız.

► Verilen bir değere sahip her hücre için, satırı ve sütun j içindeki hücrede verilen değeri n olduğunda $p(i, j, n)$ önermesini belirtiriz.

► Her satırın her sayıyı içerdiğini belirtiriz:

$$\bigwedge_{i=1}^9 \bigwedge_{n=1}^9 \bigvee_{j=1}^9 p(i, j, n)$$

► Her sütunun her sayıyı içerdiğini belirtiriz:

$$\bigwedge_{j=1}^9 \bigwedge_{n=1}^9 \bigvee_{i=1}^9 p(i, j, n)$$

► Her bir dokuz 3×3 bloğunun her sayıyı içerdiğini iddia ediyoruz:

$$\bigwedge_{r=0}^2 \bigwedge_{s=0}^2 \bigwedge_{n=1}^9 \bigvee_{i=1}^3 \bigvee_{j=1}^3 p(3r + i, 3s + j, n)$$

► Hiçbir hücrenin birden fazla sayı içermediğini iddia etmek için, n, n', i, j değerleri üzerinde tüm değerler için kesişim alıyoruz, burada her bir değişken 1 ile 9 arasında değişir ve $n \neq n'$ için $p(i, j, n) \rightarrow \neg p(i, j, n')$.

Şimdi her satırın her sayıyı içerdiğini belirten ifadenin nasıl oluşturulacağını açıklıyoruz.

Öncelikle, satır i 'nin n sayısını içerdiğini iddia etmek için $\bigvee_{j=1}^9 p(i, j, n)$ oluşturuyoruz. Satır i 'nin tüm n sayısını içerdiğini iddia etmek için, bu disjunksiyonların kesişimini tüm dokuz olası n değeri üzerinde oluşturuyoruz, bu da bize $\bigwedge_{n=1}^9 \bigvee_{j=1}^9 p(i, j, n)$ verir. Son olarak, her satırın her sayıyı içerdiğini iddia etmek için



Her bir kare bloğundaki dokuz hücrenin incelenmesi için iki iç indeksin ayarlanması zordur.

her sayıyı içermesi için, $\bigwedge_{n=1}^9 \bigvee_{j=1}^9 p(i, j, n)$ kesişimini tüm dokuz satır üzerinde alıyoruz. Bu bize $\bigwedge_{i=1}^9 \bigwedge_{n=1}^9 \bigvee_{j=1}^9 p(i, j, n)$ verir. (Alistirmalar 71 ve 72, her sütunun her sayıyı içerdiği ve dokuz 3×3 bloğunun her sayıyı içerdiği iddialarının açıklamalarını istemektedir.)

Belirli bir Sudoku bulmacası verildiğinde, bu bulmacayı çözmek için, tüm listedeki iddiaların kesişimini doğru yapan 729 değişken için bir doğru değerler kümesi arayan tatmin edilebilirlik problemlerinin çözümünü bulabiliriz. ▶

1.3.7 Tatmin Edilebilirlik Problemlerinin Çözümü

Bir doğru tablosu, bir bileşik önermenin tatmin edilebilir olup olmadığını veya eşdeğer olarak, onun olumsuzlamasının bir tautoloji olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir (bkz. Alistirma 64). Bu, az sayıda değişken içeren bir bileşik önerme için elle yapılabilir, ancak değişken sayısı arttıkça bu pratik olmaktan çıkar. Örneğin, 20 değişkenli bir bileşik önerme için doğru tablosunda $2^{20} = 1,048,576$ satır bulunmaktadır. Bu nedenle, 20 değişkenli bir bileşik önermenin tatmin edilebilir olup olmadığını bu şekilde belirlemek için bir bilgisayara ihtiyacınız var.

Birçok uygulama modelendiğinde, yüzlerce, binlerce veya milyonlarca değişken içeren bileşik önermelerin tatmin edilebilirliği ile ilgili sorular ortaya çıkar. Örneğin, 1000 değişken olduğunda, bir bileşik önermedeki değişkenlerin 2^{1000} (300'den fazla ondalık basamağa sahip bir sayı) olası doğru değer kombinasyonlarının her birini kontrol etmek, bir bilgisayar tarafından trilyonlarca yılda bile yapılamaz. Böyle büyük bir değişken sayısına sahip rastgele bir bileşik önermenin tatmin edilebilir olup olmadığını belirlemek için bir bilgisayarın takip edebileceği bilinen bir prosedür yoktur. Ancak, pratik uygulamalarda ortaya çıkan belirli türdeki bileşik önermelerin tatmin edilebilirlik problemini çözmek için yöntemler geliştirilmesinde ilerlemeler kaydedilmiştir; örneğin, Sudoku bulmacalarının çözümü için.

Birçok bilgisayar programı, tatmin edilebilirlik problemlerini çözmek için geliştirilmiştir. pratik kullanım. 3. Bölümde algoritmalar konusunu tartışırken, bu soruyu daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Özellikle, önerme doyurulabilirlik

sorununun algoritmaların karmaşıklık çalışmaları üzerindeki önemli rolünü açıklayacağız.

Bağlantılar

Bağlantılar



Harvard Üniversitesi
Portre
Koleksiyonu, Felsefe
Bölümü'nden alıntıdır

HENRY MAURICE SHEFFER (1883–1964) Henry Maurice Sheffer, Batı

Ukrayna'da Yahudi ebeveynlere doğdu, 1892'de ailesi ve altı kardeşiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Boston Latin'de eğitim aldı.

Harvard'a girmeden önce okulu, 1905'te lisans diplomasını, 1907'de yüksek lisansını ve 1908'de felsefede doktora derecesini tamamladı. Harvard'da doktora sonrası bir pozisyonda çalıştıktan sonra, Henry bir burula Avrupa'ya seyahat etti. Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüğünde, akademik bir göçebe haline geldi ve Washington Üniversitesi, Cornell, Minnesota Üniversitesi, Missouri Üniversitesi ve New York'taki City College'da her birinde bir yıl geçirdi. 1916'da felsefe bölümünde öğretim üyesi olarak Harvard'a döndü. 1952'de emekli olana kadar Harvard'da kaldı.

Sheffer, 1913 yılında şimdi Sheffer çarpanı olarak bilinen şeyi tanıttı; bu, yalnızca 1925'te Whitehead ve Russell'in *Principia Mathematica* edisyonunda kullanıldıktan sonra iyi bilinir hale geldi. Bu aynı edisyonda Russell, Sheffer'in *Principia* basitleştirmek için kullanılabilecek güçlü bir yöntem icat ettiğini yazdı. Bu yorum nedeniyle, Sheffer, kariyerinde çok az yayın yapmış olmasına rağmen, mantıkçılar için bir gizem adamıydı; bu yöntemin detaylarını asla yayınlamadı, sadece mimeografik notlarda ve kısa bir yayımlanmış özetle tanımlandı.

Sheffer, matematiksel mantığın özverili bir öğretmeni idi. Sınıflarının küçük olmasını sevdi ve dinleyicileri sevmezdi. Sınıfında yabancılar belirdiğinde, Sheffer onları çıkmaya zorlar, hatta Harvard'ı ziyaret eden meslektaşları veya seçkin misafirleri bile. Sheffer, ne redevse beş feet boyundaydı; zekası ve enerjisi ile tanınmasının yanı sıra, sinirliliği ve huysuzluğu ile de biliniyordu. Geniş bir şekilde sevilmesine rağmen, oldukça yalnızdı. Emekliliğinde söylediği bir espri ile tanınır: "Eski profesörler asla ölmez, sadece emeritus olurlar." Sheffer, "Boolean cebiri" terimini icat etmekle de tanınır (bu metnin 12. bölümünün konusu). Sheffer kısa bir süre evli kaldı ve hayatının çoğunu, mantık kitapları ve fikirlerini not almak için kullandığı geniş kağıt dosyalarıyla dolu küçük odalarda bir otelde geçirdi. Ne yazık ki, Sheffer, hayatının son iki on yılında ciddi bir depresyonla mücadele etti.

Alıştırmalar

- Bu eşitlikleri doğrulamak için doğruluk tablolarını kullanın.
 - $p \wedge T \equiv p$
 - $p \vee F \equiv p$
 - $p \wedge F \equiv F$
 - $p \vee T \equiv T$
 - $p \vee p \equiv p$
 - $p \wedge p \equiv p$
- $\neg(\neg p)$ ve p mantıksal olarak eşdeğerdir.
- Komütatif yasaları doğrulamak için doğruluk tablolarını kullanın.
 - $p \vee q \equiv q \vee p$.
 - $p \wedge q \equiv q \wedge p$.
- Birleşim yasalarını doğrulamak için doğruluk tablolarını kullanın.
 - $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$.
 - $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$.
- Dağıtım yasasını doğrulamak için bir doğruluk tablosu kullanın.

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$
- İlk De Morgan yasasını doğrulamak için bir doğruluk tablosu kullanın.

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$
- Her birinin olumsuzluğunu bulmak için De Morgan yasalarını kullanın aşağıdaki ifadeler.
 - Jan zengin ve mutlu.
 - Carlos yarın bisiklet sürecektir veya koşacaktır.
 - Mei, derse yürüyerek veya otobüsle gider.
 - İbrahim akıllı ve çalışkan.
- Her birinin olumsuzluğunu bulmak için De Morgan yasalarını kullanın aşağıdaki ifadeler.
 - Kwame sanayide bir iş alacak veya lisansüstü okula gidecek.
 - Yoshiko Java ve kalkülüs biliyor.
 - James genç ve güçlü.
 - Rita Oregon'a veya Washington'a taşınacak.
- Bu bileşik önermelerin her biri için, koşullu-disjunktif eşdeğerliliği kullanarak (Örnek 3) koşul içermeyen eşdeğer bir bileşik önerme bulun.
 - $p \rightarrow \neg q$
 - $(p \rightarrow q) \rightarrow r$
 - $(\neg q \rightarrow p) \rightarrow (p \rightarrow \neg q)$
- Bu bileşik önermelerin her biri için, koşullu-disjunktif eşdeğerliliği kullanarak (Örnek 3) koşul içermeyen eşdeğer bir bileşik önerme bulun.
 - $\neg p \rightarrow \neg q$
 - $(p \vee q) \rightarrow \neg p$
 - $(p \rightarrow \neg q) \rightarrow (\neg p \rightarrow q)$
- Bu koşullu ifadelerin her birinin bir tautoloji olduğunu doğrulamak için doğruluk tablolarını kullanın.
 - $(p \wedge q) \rightarrow p$
 - $p \rightarrow (p \vee q)$
 - $\neg p \rightarrow (p \rightarrow q)$
 - $(p \wedge q) \rightarrow (p \rightarrow q)$
 - $\neg(p \rightarrow q) \rightarrow p$
 - $\neg(p \rightarrow q) \rightarrow \neg q$
- Bu koşullu ifadelerin her birinin bir tautoloji olduğunu doğrulamak için doğruluk tablolarını kullanın.
 - $\neg p \wedge (p \vee q) \rightarrow q$
 - $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$
 - $[p \wedge (p \rightarrow q)] \rightarrow q$
 - $[(p \vee q) \wedge (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow r$
- Her bir koşullu ifadenin 11. Egzersiz'de bir tautoloji olduğunu gösterin, çünkü bir koşullu ifade yalnızca hipotez doğru ve sonuç yanlış olduğunda yanlıştır. (Doğruluk tablolarını kullanmayın.)
- Her bir koşullu ifadenin 12. Egzersiz'de bir tautoloji olduğunu gösterin, çünkü bir koşullu ifade yalnızca hipotez doğru ve sonuç yanlış olduğunda yanlıştır. (Doğruluk tablolarını kullanmayın.)
- Her bir koşullu ifadenin 11. Egzersiz'de bir tautoloji olduğunu, Örnek 8'deki gibi mantıksal kimliklerin bir zincirini uygulayarak gösterin. (Doğruluk tablolarını kullanmayın.)
- Her bir koşullu ifadenin 12. Egzersiz'de bir tautoloji olduğunu, Örnek 8'deki gibi mantıksal kimliklerin bir zincirini uygulayarak gösterin. (Doğruluk tablolarını kullanmayın.)
- Emme yasalarını doğrulamak için doğruluk tablolarını kullanın.
 - $p \vee (p \wedge q) \equiv p$
 - $p \wedge (p \vee q) \equiv p$
- $(\neg p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg q$ ifadesinin bir tautoloji olup olmadığını belirleyin.
- $(\neg q \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg p$ ifadesinin bir tautoloji olup olmadığını belirleyin.

Egzersiz 20-32'nin her biri, iki bileşik önermenin mantıksal olarak eşdeğer olduğunu göstermenizi ister. Bunu yapmak için, ya her iki tarafın da doğru olduğunu ya da her iki tarafın da yanlış olduğunu, bu ifadelerdeki önerme değişkenlerinin aynı doğruluk değerleri kombinasyonları için gösterin (hangisi daha kolaysa).
- Gösterin $k \leftrightarrow q$ ve $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$ mantıksal olarak eşdeğerdir.
- Gösterin $k \rightarrow (p \leftrightarrow q)$ ve $p \leftrightarrow \neg q$ mantıksal olarak eşdeğerdir.
- Gösterin $k \leftrightarrow q$ ve $\neg q \rightarrow \neg p$ mantıksal olarak eşdeğerdir.
- Gösterin $k \rightarrow \neg p \leftrightarrow q$ ve $p \leftrightarrow \neg q$ mantıksal olarak eşdeğerdir.
- Gösterin $k \rightarrow (p \oplus q)$ ve $p \leftrightarrow q$ mantıksal olarak eşdeğerdir.
- Gösterin $k \rightarrow (p \leftrightarrow q)$ ve $\neg p \leftrightarrow q$ mantıksal olarak eşdeğerdir.
- Gösterin k $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$ ve $p \rightarrow (q \wedge r)$ mantıksal olarak eşdeğerdir.
- Gösterin k $(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)$ ve $p \rightarrow (q \vee r)$ mantıksal olarak eşdeğerdir.
- Gösterin k $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r)$ ve $(p \wedge q) \rightarrow r$ mantıksal olarak eşdeğerdir.
- Gösterin k $(p \rightarrow r) \rightarrow (q \rightarrow r)$ ve $p \rightarrow (q \vee r)$ mantıksal olarak eşdeğerdir.
- Gösterin $k \leftrightarrow q$ ve $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ mantıksal olarak eşdeğerdir.
- Gösterin $k \leftrightarrow q$ ve $\neg p \leftrightarrow \neg q$ mantıksal olarak eşdeğerdir.
- Gösterin k $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$ bir tautolojidir.
- Gösterin k $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \rightarrow (q \vee r)$ bir tautolojidir.
- Gösterin k $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ ve $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ mantıksal olarak eşdeğer değildir.
- Gösterin k $(p \wedge q) \rightarrow r$ ve $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$ mantıksal olarak eşdeğer değildir.

37. Gösterin ki $(p \rightarrow q) \rightarrow (r \rightarrow s)$ ve $(p \rightarrow r) \rightarrow (q \rightarrow s)$ mantıksal olarak eşdeğer değildir.

Bir bileşik önermenin ikiliği yalnızca mantıksal operatörleri $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ içeren bileşik önermenin, her $\neg$ yerine $\neg$, her $\wedge$ yerine $\vee$, her $\vee$ yerine $\wedge$ ve her $\rightarrow$ yerine $\rightarrow$ ile değiştirilmesiyle elde edilen bileşik önermedir. s 'nin ikilisi s^* ile gösterilir.

38. Bu bileşik önermelerin her birinin ikilisini bulun.

- a) $p \vee \neg q$ b) $p \wedge (q \vee (r \wedge T))$
c) $(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge F)$

39. Bu bileşik önermelerin her birinin ikilisini bulun.

- a) $p \wedge \neg q \wedge \neg r$ b) $(p \wedge q \wedge r) \vee s$
c) $(p \vee F) \wedge (q \vee T)$

40. $s^* = s$ olduğunda, s bir bileşik önerme midir?

41. $(s^*)^* = s$ olduğunu gösterin, s bir bileşik önerme olduğunda.

42. Tablo 6'daki mantıksal eşdeğerliklerin, çift olumsuzluk yasası hariç, çiftler halinde geldiğini gösterin; her çift, birbirinin ikizi olan bileşik önermeleri içindir.

- **43. İki eşdeğer bileşik önerme çiftlerinin neden eşdeğer olduğu, bu bileşik önermelerin yalnızca operatörleri $\neg, \wedge, \vee$ içerdiği durumlarda?

44. p, q ver içeren bir bileşik önerme bulun ki, bu önerme p ve q doğru olduğunda ver yanlış olduğunda doğru olsun, aksi takdirde yanlış olsun. [İpucu: Her bir önerme değişkeninin veya onun olumsuzlamasının bir kesirini kullanın.]

45. p, q ver içeren bir bileşik önerme bulun ki, bu önerme yalnızca p, q ver doğru olduğunda doğru olsun ve aksi takdirde yanlış olsun. [İpucu: Kesirlerin birleşiminden bir ayırım oluşturun. Bileşik önermenin doğru olduğu her değer kombinasyonu için bir kesir ekleyin. Her kesir, üç önerme değişkeninin her birini veya onların olumsuzlamalarını içermelidir.]

46. n önerme değişkeninde bir doğruluk tablosu belirtildiğini varsayalım. Bu doğruluk tablosuna sahip bir bileşik önermenin, değişkenlerin veya onların olumsuzlamalarının kesirlerini ayırarak oluşturulabileceğini gösterin; bileşik önerme doğru olduğunda her değer kombinasyonu için bir kesir dahil edilmelidir. Ortaya çıkan bileşik önerme, ayırmacı normal formda (disjunctive normal form) olarak adlandırılır. **mal form.**

Bir mantıksal operatörler kümesine işlevsel olarak tam denir eğer her bileşik önerme mantıksal olarak yalnızca bu mantıksal operatörleri içeren bir bileşik önermeye eşdeğerse.

47. Gösterin ki $\neg, \wedge$ ve $\vee$ işlevsel olarak tam bir kolleksiyon oluşturur. [İpucu: Her bileşik önerme, disjunktif normal formda olan bir önerme ile mantıksal olarak eşdeğerdir, bu da Egzersiz 46'da gösterilmiştir.]

- *48. Gösterin ki $\neg, \vee$ ve $\wedge$ işlevsel olarak tam bir kolleksiyon mantıksal operatörler oluşturur. [İpucu: Öncelikle bir DeMorgan yasası kullanarak $k p \vee q$ 'nin mantıksal olarak eşdeğer olduğunu gösterin $(\neg p \wedge \neg q)$.]

- *49. Gösterin ki $\neg$ ve $\rightarrow$ işlevsel olarak tam bir mantıksal operatörler koleksiyonu oluşturur.

Şimdi, mantıksal

operatörler $NAND$ ve NOR ile ilgili bir grup alıştırma sunuyoruz. Önerme p $NAND$ q doğrudur

p veya q , veya her ikisi de yanlış olduğunda; ve her ikisi de p ve q doğru olduğunda yanlıştır. Önerme p NOR q , her ikisi de p ve q yanlış olduğunda doğrudur, aksi takdirde yanlıştır. Öneriler p $NAND$ q ve p NOR q sırasıyla $p \downarrow q$ ve $p \uparrow q$ ile gösterilir. (Operatörler $\downarrow$ ve $\uparrow$ H. M. Sheffer ve C. S. Peirce'in adını taşıyan Sheffer çarpanı ve Peirce ok olarak adlandırılır.)

50. $NAND$ mantıksal operatörü için bir doğruluk tablosu oluşturun.

51. $p \downarrow q$ 'nin mantıksal olarak $\neg(p \wedge q)$ ile eşdeğer olduğunu gösterin.

52. NOR mantıksal operatörü için bir doğruluk tablosu oluşturun.

53. $p \downarrow q$ 'nin mantıksal olarak $\neg(p \vee q)$ ile eşdeğer olduğunu gösterin.

54. Bu alıştırmada $\{\downarrow\}$ mantıksal operatörlerin işlevsel olarak tam bir koleksiyonu olduğunu göstereceğiz.

- a) $p \downarrow p$ 'nin mantıksal olarak $\neg p$ ile eşdeğer olduğunu gösterin.

- b) $(p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$ ifadesinin mantıksal olarak

$p \vee q$ ile eşdeğer olduğunu gösterin.

- c) (a) ve (b) bölümlerinden ve Alıştırma 49'dan sonuç çıkararak $\{\downarrow\}$ işlevsel olarak tam bir mantıksal

operatörler koleksiyonudur.

*55. Sadece mantıksal operatör $\downarrow$ kullanarak, $p \rightarrow q$ ile mantıksal olarak eşdeğer bir bileşik önerme bulun.

$p \rightarrow q$ yalnızca mantıksal operatör $\downarrow$ kullanarak.

56. Gösterin ki $\{\downarrow\}$ işlevsel olarak tam bir mantıksal

operatörler koleksiyonudur.

57. Gösterin ki $p \downarrow q$ ve $q \downarrow p$ eşdeğerdir.

58. Gösterin ki $p \downarrow (q \downarrow r)$ ve $(p \downarrow q) \downarrow r$ eşdeğer değildir, böylece mantıksal operatör birleşmeli değildir.

- *59. p ve q önerme değişkenlerini içeren kaç farklı bileşik önerme doğruluk tablosu vardır?

60. Gösterin ki, eğer p, q ver bileşik önermeler ise, p ve q mantıksal olarak eşdeğer veq ver mantıksal olarak eşdeğer ise, o zaman p ve q mantıksal olarak eşdeğerdir.

61. Aşağıdaki cümle bir telefon sisteminin spesifikasyonunda alınmıştır: "Eğer izin veritabanı açılırsa, o zaman monitör kapalı bir duruma getirilir, eğer sistem başlangıç durumunda değilse." Bu spesifikasyon, daha iyi anlaşılabilir bir spesifikasyon bulmak zor çünkü iki koşullu durum içeriyor. Koşullu ifadeler içermeyen, ancak ayırık ve olumsuzlamalar içeren eşdeğer, daha kolay anlaşılır bir spesifikasyon bulun.

62. Kaç tane ayırık $p \vee \neg q, \neg p \vee q, q \vee r, q \vee \neg r$ ve $\neg q \vee \neg r, p, q$ ver için doğru değerler atandığında aynı anda doğru yapılabilir?

63. Kaç tane ayırık $p \vee \neg q \vee s, \neg p \vee \neg r \vee s, \neg p \vee \neg r \vee \neg s, \neg p \vee q \vee \neg s, q \vee r \vee \neg s, q \vee \neg r \vee \neg s, \neg p \vee \neg q \vee \neg s, p \vee r \vee s$ ve $p \vee r \vee \neg s$ için doğru değerler atandığında aynı anda doğru yapılabilir?

64. Bir doyurulmaz bileşenin olumsuzlamasının bir tautoloji olduğunu ve bir tautoloji olan bir bileşenin olumsuzlamasının doyurulmaz olduğunu gösterin.

65. Bu bileşenlerden her birinin doyurulabilir olup olmadığını belirleyin.

- a) $(p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$

- b) $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \neg q) \wedge (\neg p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow \neg q)$

- c) $(p \leftrightarrow q) \wedge (\neg p \leftrightarrow q)$

66. Bu bileşenlerden her birinin doyurulabilir olup olmadığını belirleyin.

- a) $(p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg s) \wedge (p \vee \neg r \vee \neg s) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg s) \wedge (p \vee q \vee \neg s)$
 b) $(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg s) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg s) \wedge (\neg p \vee \neg r \vee \neg s) \wedge (p \vee q \vee \neg s) \wedge (\neg p \vee \neg r \vee \neg s)$
 c) $(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg s) \wedge (q \vee \neg r \vee \neg s) \wedge (\neg p \vee \neg r \vee \neg s) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg s) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg s)$

67. Find the compound proposition Q constructed in Example 10 for the n -queens problem, and use it to find all the ways that n queens can be placed on an $n \times n$ chessboard, so that no queen can attack another when n is

- a) 2. b) 3. c) 4.

68. Örnek 10'da bulunan bileşik önerme Q ile başlayarak,

ilk sütundaki kraliçenin tek numaralı bir satırda olduğu n -kraliçe probleminin tüm çözümlerini bulmak için kullanılabilecek bir bileşik önerme oluşturun.

69. Verilen 4×4 Sudoku bulmacasının çözümünün, bir tatmin edilebilirlik problemini çözerek nasıl bulunabileceğini gösterin.

70. Her bir hücrenin en az bir sayı içerdiğini belirten bir bileşik önerme oluşturun. 9×9 Sudoku bulmacası.

71. Metinde verilen bileşik önermenin inşası adımlarını açıklayın; bu önerme, bir 9×9 Sudoku bulmacasının her sütununun her sayıyı içerdiğini belirtmektedir.

*72. Metinde verilen bileşik önermenin inşası adımlarını açıklayın; bu önerme, 9×9 Sudoku bulmacasının her biri dokuz 3×3 bloğunun her sayıyı içerdiğini belirtmektedir.

1.4 Önerme ve Nicelikler

1.4.1 Giriş

Önerme mantığı, Bölüm 1.1–1.3'te incelenen, matematikte ve doğal dildeki tüm ifadelerin anlamını yeterince ifade edemez. Örneğin, "Üniversite ağına bağlı he

r bilgisayar düzgün çalışıyor." bildiğimizi varsayalım.

Önerme mantığı kuralları, "MATH3 düzgün çalışıyor." ifadesinin doğruluğunu s

onuçlandırmamıza izin vermez.

MATH3, üniversite ağına bağlı bilgisayarlardan biridir. Aynı şekilde, ifadenin sonucunu çıkarmak için önermeli mantık kurallarını kullanamayız.

"CS2 bir saldırgan tarafından saldırıya uğruyor,"

CS2'nin üniversite ağında bir bilgisayar olduğunu, "Üniversite ağında bir saldırgan tarafından saldırıya uğrayan bir bilgisayar var." ifadesinin doğruluğunu sonuçlandırmak için. Bu bölümde, predikat mantığı adı verilen daha güçlü bir mantık türünü tanıtacağız. Predikat mantığının, matematik ve bilgisayar bilimlerinde geniş bir ifade yelpazesinin anlamını ifade etmek için nasıl kullanılabileceğini göreceğiz. Bu, nesneler arasındaki ilişkileri akıl yürütmemizi ve keşfetmemizi sağlar. Predikat mantığını anlamak için önce bir predikat kavramını tanıtmamız gerekiyor. Ardından, belirli bir türdeki tüm nesneler için belirli bir özelliğin geçerli olduğunu belirten ifadelerle ve belirli bir özelliğe sahip bir nesnenin varlığını belirten ifadelerle akıl yürütmemizi sağlayan kantitatif kavramını tanıtacağız.

1.4.2 Yargılar

Değişkenleri içeren ifadeler, örneğin

" $x > 3$," " $x = y + 3$," " $x + y = z$,"

ve

“Bilgisayar x bir saldırgan tarafından saldırıya uğruyor,”

and

“Bilgisayar x düzgün çalışıyor,”

genellikle matematiksel iddialarda, bilgisayar programlarında ve sistem spesifikasyonlarında. Bu ifadeler, değişkenlerin değerleri belirtilmediğinde ne doğru ne de yanlıştır. Bu bölümde, böyle ifadelerden nasıl önermeler üretilebileceğini tartışacağız.

“ x 3'ten büyüktür” ifadesi iki bölümden oluşur. İlk bölüm, değişken x , ifadenin konusudur. İkinci bölüm—yargı—“3'ten büyüktür”, ifadenin konusunun sahip olabileceği bir özelliği ifade eder. “ x 3'ten büyüktür” ifadesini $P(x)$ ile gösterebiliriz, burada P “3'ten büyüktür” yargısını ve x değişkenini ifade eder. İfade $P(x)$ aynı zamanda x 'de ki P önermeli fonksiyonunun değeridir. Değişken x 'ye bir değer atandığında, ifade $P(x)$ bir önerme haline gelir ve bir doğruluk değeri kazanır. Örnek 1 ve 2'yi düşünelim.

ÖRNEK 1 $P(x)$ ifadesini “ $x > 3$ ” olarak tanımlayalım. $P(4)$ ve $P(2)$ için doğruluk değerleri nedir?

Çözüm: “ $x > 3$ ” ifadesinde $x = 4$ ayarlayarak $P(4)$ ifadesini elde ederiz. Dolayısıyla, $P(4)$, “ $4 > 3$ ” ifadesi doğru. Ancak, $P(2)$, “ $2 > 3$ ” ifadesi yanlıştır.

ÖRNEK 2 $A(x)$ ifadesini “Bilgisayar x bir saldırgan tarafından saldırıya uğramaktadır” olarak tanımlayalım. Kampüsteki bilgisayarlardan yalnızca CS2 ve MATH1 şu anda saldırganlar tarafından saldırıya uğramaktadır. $A(\text{CS1})$, $A(\text{CS2})$ ve $A(\text{MATH1})$ için doğruluk değerleri nedir?

Çözüm: $A(\text{CS1})$ ifadesini “Bilgisayar x bir saldırgan tarafından saldırıya uğruyor.” ifadesinde $x = \text{CS1}$ olarak ayarlayarak elde ediyoruz. CS1, şu anda saldırıya uğrayan bilgisayarlar listesinde olmadığından, $A(\text{CS1})$ ifadesinin yanlış olduğunu sonucuna varıyoruz. Benzer şekilde, CS2 ve MATH1 saldırıya uğrayan bilgisayarlar listesinde bulunduğundan, $A(\text{CS2})$ ve $A(\text{MATH1})$ ifadelerinin doğru olduğunu biliyoruz.

Ayrıca birden fazla değişken içeren ifadeler de olabilir. Örneğin, “ $x = y + 3$.” ifadesini ele alalım. Bu ifadeyi $Q(x, y)$ ile gösterebiliriz, burada x ve y değişkenlerdir ve Q , yargıdır. Değişkenlere x ve y değerleri atandığında, $Q(x, y)$ ifadesinin bir doğruluk değeri vardır.

ÖRNEK 3 $Q(x, y)$ ifadesini “ $x = y + 3$.” olarak tanımlayalım. $Q(1, 2)$ ve $Q(3, 0)$ önermelerinin doğruluk değerleri nedir?

Ek Örnekler

Çözüm: $Q(1, 2)$ ifadesini elde etmek için, $Q(x, y)$ ifadesinde $x = 1$ ve $y = 2$ olarak ayarlayın. Dolayısıyla, $Q(1, 2)$ ifadesi “ $1 = 2 + 3$ ” ifadesidir, bu da yanlıştır. $Q(3, 0)$ ifadesi ise “ $3 = 0 + 3$ ” önermesidir, bu da doğrudur.

ÖRNEK 4 $A(c, n)$ ifadesini “Bilgisayar c ağ n ile bağlantılıdır.” olarak tanımlayalım, burada c bir bilgisayarı temsil eden bir değişkendir ve n bir ağı temsil eden bir değişkendir. MATH1 bilgisayarının CAMPUS2 ağına bağlı olduğunu, ancak CAMPUS1 ağına bağlı olmadığını varsayalım. $A(\text{MATH1}, \text{CAMPUS1})$ ve $A(\text{MATH1}, \text{CAMPUS2})$ değerleri nedir?

Çözüm: Çünkü MATH1 CAMPUS1 ağına bağlı değildir, $A(\text{MATH1}, \text{CAMPUS1})$ 'nin yanlış olduğunu görüyoruz. Ancak, MATH1 CAMPUS2 ağına bağlı olduğu için, $A(\text{MATH1}, \text{CAMPUS2})$ 'nin doğru olduğunu görüyoruz. ▶

Benzer şekilde, $R(x, y, z)$ ifadesi " $x+y=z$." ifadesini belirtmek için kullanılabilir. Değişkenler x, y ve z atandığında, bu ifadenin bir doğruluk değeri vardır.

ÖRNEK 5 $R(1,2, 3)$ ve $R(0,0, 1)$ önermelerinin doğruluk değerleri nedir?

Çözüm: $R(1,2, 3)$ önermesi, $R(x, y, z)$ ifadesinde $x=1, y=2$ ve $z=3$ değerleri atanarak elde edilir. $R(1,2, 3)$ 'ün " $1+2=3$ " ifadesi olduğunu görüyoruz, bu doğrudur. Ayrıca, $R(0,0, 1)$ 'in " $0+0=1$ " ifadesi olduğunu ve bunun yanlış olduğunu unutmayın. ▶

Genel olarak, n değişkeni $x_1, x_2, \dots, x_n$ içeren bir ifade aşağıdaki gibi belirtilebilir

$$P(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Bir $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ biçimindeki ifade, n -tuple $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ üzerindeki propositional fonksiyon P 'nin değeridir ve P aynı zamanda n -yerine geçerli bir predikat veya n -ary predikat olarak da adlandırılır. Önerme fonksiyonları bilgisayar programlarında yer alır, Örnek 6 bunu göstermektedir.

ÖRNEK 6 Açıklamayı dikkate alın

$$\text{Eğer } x > 0 \text{ ise } x := x + 1.$$

Bağlantılar ▶



© Bettmann/Getty Images

CHARLES SANDERS PEIRCE (1839–1914) Birçok kişi, Cambridge, Massachusetts'te doğan Charles Peirce'i en özgün ve çok yönlü Amerikan zekası olarak kabul etmektedir.

Matematik, astronomi, kimya, jeodezi, metrologi, mühendislik, psikoloji, filoloji, bilim tarihi ve ekonomi gibi birçok disiplinde önemli katkılarda bulunmuştur. Peirce aynı zamanda bir mucit, ömür boyu tıp öğrencisi, kitap eleştirmeni, oyun yazarı ve aktör, kısa öykü yazarı, fenomenolog, mantıkçı ve metafizikçidir. Mantık, matematik ve geniş bir bilim yelpazesinde yetkin ve üretken olan önde gelen sistem kurucu filozof olarak tanınmaktadır. Bilim kariyerine yönelmesi için Harvard'da matematik ve doğal felsefe profesörü olan babası Benjamin Peirce tarafından teşvik edilmiştir. Bunun yerine, mantık ve bilimsel metodoloji üzerine çalışmaya karar vermiştir. Peirce, Harvard'da (1855–1859) eğitim almış ve Harvard'dan sanat yüksek lisans diploması (1862) ile Lawrence Bilim Okulu'ndan kimya alanında ileri bir derece (1863) almıştır.

1861'de Peirce, bilimsel metodolojiyi daha iyi anlamak amacıyla ABD Kıyı Araştırması'nda yardımcı oldu. Araştırma için yaptığı hizmet, onu İç Savaş sırasında askeri hizmetten muaf tutmuştur. Araştırma için çalışırken, Peirce astronomik ve jeodezik çalışmalar yapmıştır. Salınımın tasarımı ve harita projeksiyonları konusunda temel katkılarda bulunmuş, eliptik fonksiyonlar teorisindeki yeni matematiksel gelişmeleri uygulamıştır. Işığın dalga boyunu ölçüm birimi olarak kullanan ilk kişi olmuştur. Peirce, Araştırma için Asistan pozisyonuna yükselmiş ve 1891'de Araştırma'nın yeni yönetiminin aldığı yönle anlaşmazlığa düştüğünde istifa etmek zorunda kalana kadar bu pozisyonda kalmıştır.

Fizik bilimlerinden geçimini sağlarken, Peirce bir bilimler hiyerarşisi geliştirdi; bu hiyerarşinin en üst basamağında matematik yer alıyordu ve bir bilimin yöntemleri, hiyerarşinin altındaki bilimler tarafından kullanılmak üzere uyarlanabiliyordu. Bu süre zarfında, Amerikan pragmatizm felsefi teorisini de kurdu.

Peirce'in sahip olduğu tek akademik pozisyon, Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nde mantık dersleri veren öğretim görevlisiydi (1879–1884). Bu dönemdeki matematiksel çalışmaları, mantık, küme teorisi, soyut cebir ve matematik felsefesine katkıları içeriyordu. Onun çalışmaları bugün hala geçerliliğini koruyor ve yapay zeka ile ilgili son uygulamalara sahiptir. Peirce, matematik çalışmasının zihnin hayal gücü, soyutlama ve genelleme yeteneklerini geliştirebileceğine inanıyordu. Anketten emekli olduktan sonraki çeşitli faaliyetleri arasında dergilere yazı yazmak, akademik sözlüklere katkıda bulunmak, bilimsel makaleleri çevirmek, konuk ders vermek ve ders kitabı yazmak yer alıyordu. Ne yazık ki, bu uğraşlardan elde ettiği gelir, onu ve ikinci eşini sefalet içinde korumak için yetersizdi. Son yıllarında, birçok hayranı tarafından oluşturulan ve ömür boyu arkadaşı filozof William James tarafından yönetilen bir fon tarafından desteklendi. Peirce, çok çeşitli konularda bolca yazıp yayımlamasına rağmen, 100,000'den fazla yayımlanmamış el yazısı bıraktı. Yayımlanmamış yazılarını incelemenin zorluğu nedeniyle, akademisyenler ancak son zamanlarda onun çeşitli katkılarını anlamaya başladılar. Bir grup insan, Peirce'in çalışmalarını internet üzerinden erişilebilir hale getirmeye adanmıştır, böylece Peirce'in başarılarının dünya ya daha iyi bir takdimi sağlanacaktır.

Bu ifade bir programda karşılaşıldığında, programın yürütülmesi sırasında o noktada değişken x 'in değeri $P(x)$ içine yerleştirilir, bu da " $x > 0$." demektir. Eğer $P(x)$ bu değer için doğruysa, atama ifadesi $x := x + 1$ yürütülür, böylece x 'in değeri 1 artırılır. Eğer $P(x)$ bu değer için yanlışsa, atama ifadesi yürütülmez, böylece x 'in değeri değiştiği ilmez. 

ÖN KOŞULLAR VE SON KOŞULLAR Yargılar, bilgisayar programlarının doğruluğunu belirlemek için de kullanılır, yani bilgisayar programlarının geçerli bir girdi verildiğinde her zaman istenen çıktıyı ürettiğini göstermek için. (Bir bilgisayar programının doğruluğu kanıtlanmadıkça, hiçbir test miktarı, istenen çıktıyı tüm girdi değerleri için ürettiğini gösteremez, her girdi değeri test edilmedikçe.) Geçerli girdi tanımlayan ifadeler ön koşullar olarak bilinir ve program çalıştıktan sonra çıktının tatmin etmesi gereken koşullar son koşullar olarak bilinir. Örnek 7'de gösterildiği gibi, hem ön koşulları hem de son koşulları tanımlamak için yargıları kullanırız. Bu süreci Bölüm 5.5'te daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

ÖRNEK 7 Aşağıdaki programı düşünün, iki değişkenin x veya değerlerini değiştirmek için tasarlanmıştır.

```
temp := x
x := y
y := temp
```

Bu programın doğruluğunu doğrulamak için kullanabileceğimiz ön koşul ve son koşul olarak hangi predikatları kullanabilirsiniz? Sonra, bunları kullanarak tüm geçerli girişler için programın neyi amaçladığını doğrulamak için nasıl kullanacağınızı açıklayın.

Çözüm: Ön koşul için, programı çalıştırmadan önce x veya y 'nin belirli değerlere sahip olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu nedenle, bu ön koşul için $P(x, y)$ predikatını kullanabiliriz, burada $P(x, y)$ ifadesi " $x = a$ veya $y = b$ " şeklindedir; burada a ve b , programı çalıştırmadan önce x veya y 'nin değerleridir. Programın tüm giriş değerleri için x veya y 'nin değerlerini değiştirdiğini doğrulamak istediğimiz için, son koşul olarak $Q(x, y)$ kullanabiliriz; burada $Q(x, y)$ ifadesi " $x = b$ veya $y = a$ " şeklindedir.

Programın her zaman olması gerektiği gibi çalıştığını doğrulamak için, ön koşulun $P(x, y)$ geçerli olduğunu varsayalım. Yani, " $x = a$ veya $y = b$ " ifadesinin doğru olduğunu varsayıyoruz. Bu, $x = a$ veya $y = b$ olduğu anlamına gelir. Programın ilk adımı, $temp := x$, değişken $temp$ 'ye x 'nin değerini atar, bu nedenle bu adımdan sonra $x = a$, $temp = a$ veya $y = b$ olduğunu biliyoruz. Programın ikinci adımından sonra, $x := y$, artık $x = b$, $temp = a$ veya $y = b$ olduğunu biliyoruz. Son olarak, üçüncü adımdan sonra, artık $x = b$, $temp = a$ veya $y = a$ olduğunu biliyoruz. Sonuç olarak, bu program çalıştırıldığında, son koşul $Q(x, y)$ geçerlidir; yani, " $x = b$ veya $y = a$ " ifadesi doğrudur. 

1.4.3 Nicelikler

Bir önermeli fonksiyondaki değişkenler değerlere atandığında, ortaya çıkan ifade belirli bir doğruluk değerine sahip bir önerme haline gelir. Ancak, bir önermeli fonksiyondan bir önerme oluşturmanın başka önemli bir yolu daha vardır, bunı niceliklendirme denir. Niceliklendirme, bir yargının bir dizi eleman üzerindeki ne ölçüde doğru olduğunu ifade eder. İngilizcede, niceliklendirmeler *all* (tüm) ve *few* (az) kelimeleri kullanılır. İki tür niceliklendirmeye odaklanacağız.

Değerlendirme 

burada: evrensel nicelik, bir önermenin dikkate alınan her bir eleman için doğru olduğunu bize söyler ve varoluşsal nicelik, önermenin doğru olduğu dikkate alınan bir veya daha fazla eleman olduğunu bize söyler. Önermeler ve niceliklerle ilgilenen mantık alanına önermeler hesaplaması denir.

Değerlendirme

ÜNİVERSAL KANTİFİKATÖR

Birçok matematiksel ifade, bir özelliğin bir değişkenin belirli bir alandaki tüm değerleri için doğru olan, tartışma alanı (veya tartışma evreni) olarak adlandırılan, genellikle sadece alan olarak anılan bir ifadedir. Böyle bir ifade, evrensel niceliklendirme kullanılarak ifade edilir. Belirli bir alan için $P(x)$ ifadesinin evrensel niceliklendirilmesi, $P(x)$ 'in bu alandaki x 'in tüm değerleri için doğru olduğunu belirten önermedir. Alanın, x değişkeninin olası değerlerini belirttiğini unutmayın. $P(x)$ ifadesinin evrensel niceliklendirmesinin anlamı, alanı değiştirdiğimizde değişir. Evrensel bir niceliklendirici kullanıldığında alan her zaman belirtilmelidir; belirtilmediğinde, bir ifadenin evrensel niceliklendirmesi tanımlı değildir.

Tanım 1

$P(x)$ için evrensel niceliklendirme, " x alanındaki

tüm değerler için $P(x)$ " ifadesidir.

$P(x)$ için evrensel niceliklendirmeyi belirtmek için notasyon $\forall x P(x)$ kullanılır. Burada $\forall$ evrensel nicelik belirleyici olarak adlandırılır. Biz $\forall x P(x)$ ifadesini "tüm $x P(x)$ için" veya "her $x P(x)$ için" şeklinde okuruz. $P(x)$ ifadesinin yanlış olduğu bir elemana $\forall x P(x)$ için bir karşı örnek denir.

Evrensel nicelik belirleyicinin anlamı Tablo 1'in ilk satırında özetlenmiştir. Evrensel nicelik belirleyicinin kullanımını Örnekler 8–12 ve 15'te gösteriyoruz.

ÖRNEK 8 $P(x)$ ifadesi " $x+1 > x$ " olsun. Alanı tüm reel sayılardan oluşan $\forall x P(x)$ niceliklendirmesinin doğruluk değeri nedir?

Ek Örnekler

Çözüm: $P(x)$ tüm reel sayılar için doğru olduğundan, niceliklendirme

$$\forall x P(x)$$

doğrudur.

Açıklama: Genel olarak, nicelik belirleyiciler için tüm tartışma alanlarının boş olmadığı varsayımı yapılır. Alan boşsa, o zaman $\forall x P(x)$ herhangi bir önermeli fonksiyon için doğrudur $P(x)$ çünkü alan içinde $P(x)$ ifadesinin yanlış olduğu herhangi bir x elementi yoktur.

Unutmayın ki $\forall x P(x)$ ifadesinin doğruluk değeri alanın üzerine bağlıdır!

"Her şey" ve "her biri" dışında, evrensel niceliklendirme birçok başka şekilde ifade edilebilir, bunlar arasında "hepsi," "her biri," "herhangi bir," "rastgele," "her bir," ve "herhangi bir" bulunmaktadır.

Açıklama: "herhangi bir x " kullanmaktan kaçınmak en iyisidir çünkü "herhangi bir"ın "her" mi yoksa "bazı" mı anlamına geldiği genellikle belirsizdir. Bazı durumlarda, "herhangi bir" belirsiz değildir, örneğin olumsuz cümlelerde kullanıldığında: "Çalışmayı kaçınmak için herhangi bir neden yoktur."

Bir ifade $\forall x P(x)$ yanlıştır, burada $P(x)$ bir önermeli fonksiyondur, eğer ve yalnızca $P(x)$ her zaman doğru değilse x alan içindeyken. $P(x)$ 'nin alan içinde her zaman doğru olmadığını göstermek için bir karşı örnek bulmak bir yoldur. Tek bir karşı örnek, $\forall x P(x)$ 'nin yanlış olduğunu kanıtlamak için yeterlidir. Örnek 9, karşı örneklerin nasıl kullanıldığını göstermektedir.

TABLO 1 Nicelikler.

İfade	Ne Zaman Doğru?	Ne Zaman Yanlış?
$\forall x P(x)$	$P(x)$ her x için doğrudur.	Yanlış olan bir x vardır.
$\exists x P(x)$	Bir x için $P(x)$ doğrudur.	$P(x)$ her x için yanlıştır.

ÖRNEK 9 $Q(x)$ ifadesi " $x < 2$." olsun. Alan tüm reel sayılardan oluştuğunda, niceliklendirme $\forall x Q(x)$ i için doğruluk değeri nedir?

Çözüm: $Q(x)$ her gerçek sayı x için doğru değildir, çünkü örneğin, $Q(3)$ yanlıştır. Yani, $x = 3$, ifade için bir karşı örnektir $\forall x Q(x)$. Böylece,

$$\forall x Q(x)$$

yanlıştır.

ÖRNEK 10 Farz edelim ki $P(x)$ " $x^2 > 0$." ifadesinin yanlışı olduğunu göstermek için, evrenin diskurunun tüm tam sayılardan oluştuğu yerde bir karşı örnek veriyoruz. Görüyoruz ki $x = 0$, bir karşı örnektir- çünkü $x^2 = 0$ olduğunda $x = 0$, bu nedenle $x^2 > 0$ 'dan büyük değildir $x = 0$ olduğunda.

Evrensel olarak nicelenmiş ifadelere karşı örnekler aramak, matematik çalışmasında önemli bir etkinliktir, bu kitabın sonraki bölümlerinde göreceğimiz gibi.

ÖRNEK 11 Eğer $N(x)$ "Bilgisayar x ağa bağlıdır" ve alan kampüsteki tüm bilgisayarları kapsıyorsa, $\forall x N(x)$ ifadesi ne anlama gelir?

Çözüm: İfade $\forall x N(x)$ kampüste her bilgisayar x için, o bilgisayar x 'nin ağa bağlı olduğunu ifade eder. Bu ifade İngilizce olarak "Kampüsteki her bilgisayar ağa bağlıdır." şeklinde ifade edilebilir.

Daha önce belirttiğimiz gibi, nicelendiriciler kullanıldığında alanı belirtmek zorunludur. Nicelenmiş bir ifadenin doğruluk değeri genellikle bu alandaki hangi unsurların bulunduğuyla bağlıdır, bu da Örnek 12'de görülmektedir.

ÖRNEK 12 Gerçek sayılardan oluşan bir alanda $\forall x (x^2 \geq x)$ ifadesinin doğruluk değeri nedir? Tüm tam sayılarda n oluşan bir alanda bu ifadenin doğruluk değeri nedir?

Çözüm: Evrensel niceliklendirme $\forall x (x^2 \geq x)$, gerçek sayılardan oluşan bir alanda yanlıştır. Örneğin, $(\frac{1}{2})^2 \not\geq \frac{1}{2}$. Dikkat edin ki $x^2 \geq x$ yalnızca $\bar{x}^2 - x = \bar{x}(\bar{x} - 1) \geq 0$ olduğunda doğrudur. Sonuç olarak, $x^2 \geq x$ yalnızca $x \leq 0$ veya $x \geq 1$ olduğunda doğrudur. Bu nedenle $\forall x (x^2 \geq x)$ gerçek sayılardan oluşan bir alanda yanlıştır (çünkü eşitsizlik, $0 < x < 1$ olan tüm gerçek sayılar x için yanlıştır). Ancak, eğer alan tam sayılardan oluşuyorsa, $\forall x (x^2 \geq x)$ doğrudur, çünkü olan tam sayılar yoktur.

VAROLUŞSAL NİCELİK Birçok matematiksel ifade, belirli bir özelliğe sahip bir elemanın var olduğunu belirtir. Bu tür ifadeler varoluşsal niceliklendirme kullanılarak ifade edilir. Varoluşsal niceliklendirme ile, yalnızca $P(x)$ ifadesi alandaki en az bir x değeri için doğru olduğunda doğru olan bir önerme oluştururuz.

Tanım 2

$P(x)$ ifadesinin varoluşsal niceliklendirmesi,

"Alanda $P(x)$ olan bir eleman x vardır." şeklindeki önermedir.

Biz, $P(x)$ için varoluşsal nicemeyi $\exists x P(x)$ notasyonu ile kullanıyoruz. Burada $\exists$, varoluşsal nicelendirici olarak adlandırılır.

Bir ifade kullanıldığında, her zaman bir alan belirtilmelidir $\exists xP(x)$. Ayrıca, alan değiştiğinde $\exists xP(x)$ ifadesinin anlamı da değişir. Alan belirtilmeden, ifade $\exists xP(x)$ anlam ifade etmez.

“var” ifadesinin yanı sıra, varoluşsal niceliklendirmeyi birçok başka şekilde de ifade edebiliriz, örneğin “bazı”, “en az bir” veya “var” kelimelerini kullanarak. Varoluşsal niceliklendirme $\exists xP(x)$ şu şekilde okunur:

“Bir x vardır ki $P(x)$,”

“En az bir x vardır ki $P(x)$,”

or

“Bazı $xP(x)$.”

Varoluşsal kantörün anlamı Tablo 1'in ikinci satırında özetlenmiştir. Biz varoluşsal kantörün kullanımını Örnekler 13, 14 ve 16'da göstermekteyiz.

ÖRNEK 13 Let $P(x)$ “ $x > 3$.” ifadesini belirtmektedir. $\exists xP(x)$ ifadesinin doğruluk değeri nedir, burada tanım kümesi tüm reel sayılardan oluşmaktadır?

Ek Örnekler

Çözüm: Çünkü “ $x > 3$ ” bazen doğrudur—örneğin, $x = 4$ olduğunda—varoluşsal nitelik-tification of $P(x)$, which is $\exists xP(x)$, is true.

Şunu gözlemleyin ki, ifade $\exists xP(x)$ yalnızca, tanımda $P(x)$ için doğru olan bir eleman x yoksa yanlıştır. Yani, $\exists xP(x)$ yalnızca, tanımın her elemanı için $P(x)$ yanlıştır. Bu gözlemi Örnek 14'te gösteriyoruz.

ÖRNEK 14 $Q(x)$ ifadesinin “ $x = x + 1$.” olduğunu varsayalım. $\exists xQ(x)$ ifadesinin doğruluk değeri nedir, burada tanım kümesi tüm reel sayılardan oluşmaktadır?

Çözüm: Çünkü $Q(x)$ her gerçek sayı için x , yanlıştır, bu nedenle $Q(x)$ için varoluşsal nicelik, ki bu da $\exists xQ(x)$, yanlıştır.

Gerçek değerinin $\exists xP(x)$ alanına bağlı olduğunu unutmayın!

Not: Genel olarak, nicelikler için tüm tartışma alanlarının boş olmadığına dair örtük bir varsayım yapılmaktadır. Eğer alan boşsa, o zaman $\exists xQ(x)$ her zaman yanlıştır $Q(x)$ bir önermeli fonksiyon olduğunda çünkü alan boş olduğunda, alanda $Q(x)$ doğrudur.

ÖZELLİK NİTELİĞİ Artık evrensel ve varoluşsal nitelikleri tanıttık. Bunlar matemati k ve bilgisayar bilimlerinde en önemli niteliklerdir. Ancak, tanımlayabileceğimiz farklı niteliklerin sayısında herhangi bir sınırlama yoktur; örneğin “tam olarak iki tane var,” “üçten fazla yok,” “en az 100 var,” vb. Bu diğer niteliklerden en sık görül en, benzersizlik niteliği olup, $\exists!$ veya $\exists_1$ ile gösterilir.

Notasyon $\exists! xP(x)$ [ve $\exists_1 xP(x)$] “Böyle bir x vardır ki $P(x)$ doğrudur.” (Benzersizliği nicemek için diğer ifadeler “tam olarak bir tane vardır” ve “bir ve yalnız bir tane vardır.”) Örneğin, $\exists! x(x-1=0)$, burada tanım kümesi reel sayılar kümesidir, bir tane benzersiz reel sayı x vardır ki $x-1=0$. Bu doğru bir ifadedir, çünkü $x=1$, böyle bir x için benzersiz reel sayıdır ki $x-1=0$. Nicelikleri ve önermeli mantığı benzersizliği ifade etmek için kullanabileceğimizi gözlemleyin (Bölüm 1.5'teki Alıştırma 52'ye bakın), bu nedenle benzersizliği nicemek için nicelikten kaçınılabilir. Genel olarak, bu niceliklerin çıkarım kurallarının kullanılabilmesi için varoluşsal ve evrensel niceliklerle kalmak en iyisidir.

1.4.4 SONLU TANIM KÜMELERİ ÜZERİNDE NİCELİKLER

Bir niceliğin tanım kümesi sonlu olduğunda, yani tüm elemanları listelenebildiğinde, nicelikli ifadeler önermeli mantık kullanılarak ifade edilebilir. Özellikle, tanım kümesinin elemanları $x_1, x_2, \dots, x_n$ olduğunda, burada n pozitif bir tam sayıdır, evrensel nicelik $\forall x P(x)$ aynı zamanda veçhelerdir.

$$P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_n),$$

çünkü bu bağlam yalnızca eğer ve yalnızca $P(x_1), P(x_2), \dots, P(x_n)$ hepsi doğruysa doğrudur.

ÖRNEK 15 $\forall x P(x)$ ifadesinin doğruluk değeri nedir, burada $P(x)$ ifadesi " $x^2 < 10$ " ve tanım kümesi 4'ü aşmayan pozitif tam sayılardan oluşmaktadır?

Çözüm: $\forall x P(x)$ ifadesi, bağlam ile aynıdır

$$P(1) \wedge P(2) \wedge P(3) \wedge P(4),$$

çünkü tanım kümesi 1, 2, 3 ve 4 tam sayılarından oluşmaktadır. Çünkü $P(4)$, " $4^2 < 10$ " ifadesi yanlıştır, bu nedenle $\forall x P(x)$ yanlıştır. 

Benzer şekilde, tanım kümesinin elemanları $x_1, x_2, \dots, x_n$ olduğunda, burada n pozitif bir tam sayıdır, varoluşsal nicelik $\exists x P(x)$ disjunksiyona eşittir

$$P(x_1) \vee P(x_2) \vee \dots \vee P(x_n),$$

çünkü bu disjunksiyon yalnızca $P(x_1), P(x_2), \dots, P(x_n)$ ifadelerinden en az biri doğruysa doğrudur.

ÖRNEK 16 $\exists x P(x)$ ifadesinin doğruluk değeri nedir, burada $P(x)$ ifadesi " $x^2 > 10$ " ve tartışma evreni 4'ü aşmayan pozitif tam sayılardan oluşmaktadır?

Çözüm: Tanım kümesi $\{1, 2, 3, 4\}$ olduğundan, önerme $\exists x P(x)$ disjunksiyona eşittir

$$P(1) \vee P(2) \vee P(3) \vee P(4).$$

Çünkü $P(4)$, " $4^2 > 10$ " ifadesi doğrudur, bu nedenle $\exists x P(x)$ doğrudur. 

KANTİFİKASYON VE DÖNGÜLER ARASINDAKİ BAĞLANTILAR Bazen, bir kantifikasyonun doğruluk değerini belirlerken döngü ve arama terimleriyle düşünmek faydalı olabilir.

Değişken x için alanda n nesne olduğunu varsayalım. $\forall x P(x)$ ifadesinin doğru olup olmadığını belirlemek için, x 'in tüm n değerleri üzerinden döngü yaparak $P(x)$ 'nin her zaman doğru olup olmadığını kontrol edebiliriz. Eğer $P(x)$ 'nin yanlış olduğu bir x değeri ile karşılaşsak, o zaman $\forall x P(x)$ 'nin yanlış olduğunu göstermiş oluruz. Aksi takdirde, $\forall x P(x)$ doğrudur. $\exists x P(x)$ 'nin doğru olup olmadığını görmek için, x 'in n değerleri üzerinden döngü yaparak $P(x)$ 'nin doğru olduğu bir değer ararız. Eğer bir tane bulursak, o zaman $\exists x P(x)$ doğrudur. Eğer böyle bir x bulamazsak, o zaman $\exists x P(x)$ 'nin yanlış olduğunu belirlemiş oluruz. (Bu arama prosedürünün, alanda sonsuz sayıda değer varsa geçerli olmadığını unutmayın. Ancak, kantifikasyonların doğruluk değerlerini düşünmenin hala yararlı bir yolu olarak kalır.)

1.4.5 Sınırlı Alanlarla Kantifler

Kantiflerin alanını kısıtlamak için genellikle kısaltılmış bir notasyon kullanılır. Bu notasyonda, bir değişkenin karşılaması gereken bir koşul kantifin ardından eklenir. Bu, Örnek 17'de gösterilmektedir. Ayrıca, Bölüm 2.1'de küme üyeliği ile ilgili bu notasyonun diğer biçimlerini de açıklayacağız.

ÖRNEK 17 Aşağıdaki ifadeler $\forall x < 0 (x^2 > 0)$, $\forall y \neq 0 (y^3 \neq 0)$ ve $\exists z > 0 (z^2 = 2)$ ne anlama geliyor, her durumda tanım kümesi reel sayılardan oluşmaktadır?

Çözüm: İfade $\forall x < 0 (x^2 > 0)$, her reel sayı x için $x < 0$ olduğunda $x^2 > 0$ olduğunu belirtir. Yani, "Negatif bir reel sayının karesi pozitifdir." ifadesiyle aynıdır.

Bu ifade $\forall x (x < 0 \rightarrow x^2 > 0)$ ile eşdeğerdir.

İfade $\forall y \neq 0 (y^3 \neq 0)$, her reel sayı y için $y \neq 0$ olduğunda $y^3 \neq 0$ olduğunu belirtir. Yani, "Her sıfırdan farklı reel sayının küpü sıfırdan farklıdır." Bu ifade $\forall y (y \neq 0 \rightarrow y^3 \neq 0)$ ile eşdeğerdir.

Son olarak, ifade $\exists z > 0 (z^2 = 2)$, sıfırdan büyük bir reel sayı z olduğunu belirtir ve $z^2 = 2$. Yani, "2'nin pozitif bir karekökü vardır." Bu ifade $\exists z (z > 0 \wedge z^2 = 2)$ ile eşdeğerdir. 

Evrensel bir nicelik kısıtlamasının, bir koşullu ifadenin evrensel niceliği ile aynı olduğunu unutmayın. Örneğin, $\forall x < 0 (x^2 > 0)$ başka bir şekilde ifade etmektir. $\forall x (x < 0 \rightarrow x^2 > 0)$. Diğer yandan, bir varoluşsal niceliğin kısıtlaması, bir birleşimin varoluşsal niceliği ile aynıdır. Örneğin, $\exists z > 0 (z^2 = 2)$ ifadesi, $\exists z (z > 0 \wedge z^2 = 2)$ ifadesini başka bir şekilde ifade etmenin bir yoludur.

1.4.6 Niceliklerin Önceliği

Nicelikler $\forall$ ve $\exists$, önermeli hesaplamadaki tüm mantıksal operatörlerden daha yüksek bir önceliğe sahiptir. Örneğin, $\forall x P(x) \vee Q(x)$, $\forall x P(x)$ ve $Q(x)$ ifadesinin birleşimidir. Diğer bir deyişle, bu, $(\forall x P(x)) \vee Q(x)$ anlamına gelir, $\forall x (P(x) \vee Q(x))$ değil.

1.4.7 Bağlı Değişkenler

Bir nicelik, değişken x üzerinde kullanıldığında, bu değişkenin bu durumu bağlı olarak adlandırılır. Bir değişkenin, bir nicelik tarafından bağlı olmadığı veya belirli bir değere eşit olmadığı durumu na serbest denir. Bir önermeli fonksiyonda bulunan tüm değişkenler, bir önermeye dönüştürmek için bağlı olmalı veya belirli bir değere eşitlenmelidir. Bu, evrensel nicelikler, varoluşsal nicelikler ve diğer atamaları kombinasyonu kullanılarak yapılabilir.

Bir mantıksal ifadenin üzerine bir nicelik uygulanan kısmına kapsam denir. Sonuç olarak, bir değişken, bu değişkeni belirten formüldeki tüm niceliklerin kapsamının dışındaysa serbesttir.

ÖRNEK 18 İfade $\exists x (x + y = 1)$, değişken x varoluşsal nicelik $\exists x$ tarafından bağlanmıştır, ancak y değişkeni serbesttir çünkü bir nicelik tarafından bağlanmamış ve bu değişkene herhangi bir değer atanmış değildir. Bu, ifade $\exists x (x + y = 1)$, x 'ün bağlı, ancak y 'ün serbest olduğunu göstermektedir.

İfade $\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \vee \forall x R(x)$, tüm değişkenler bağlıdır. İlk niceliğin kapsamı, $\exists x$, ifadesi $P(x) \wedge Q(x)$ 'dir, çünkü $\exists x$ yalnızca $P(x) \wedge Q(x)$ ifadesine uygulanır ve ifadenin geri kalanına uygulanmaz. Benzer şekilde, ikinci niceliğin kapsamı, $\forall x$, ifadesi $R(x)$ 'dir. Yani, varoluşsal nicelik değişken x 'ü $P(x) \wedge Q(x)$ içinde bağlar ve evrensel nicelik $\forall x$ değişken x 'ü $R(x)$ içinde bağlar. İki farklı değişken x veya kullanarak ifademizi yazabileceğimizi gözlemleyin, çünkü $\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \vee \forall y R(y)$ ifadesinin kapsamı örtüşmez. Okuyucunun, yaygın kullanımda aynı

Harf, farklı kapsamları olan ve örtüşmeyen değişkenleri temsil etmek için sıklıkla kullanılır. 

1.4.8 Niceliklerle İlgili Mantıksal Eşdeğerlikler

Bölüm 1.3'te, bileşik önermelerin mantıksal eşdeğerlikleri kavramını tanıttık. Bu kavramı, predikatlar ve nicelikler içeren ifadeler için genişletebiliriz.

Tanım 3

Predikatlar ve nicelikler içeren ifadeler, yalnızca bu ifadelerin aynı doğruluk değerine sahip olması durumunda mantıksal olarak eşdeğerdir; bu, hangi predikatların bu ifadelere yerleştirildiği ve bu önermeli fonksiyonlardaki değişkenler için hangi tartışma alanının kullanıldığına bakılmaksızın geçerlidir. İki predikat ve nicelik içeren ifadenin mantıksal olarak eşdeğer olduğunu belirtmek için $nS \equiv T$ notasyonunu kullanırız.

Örnek 19, iki predikat ve nicelik içeren ifadenin mantıksal olarak eşdeğer olduğunu nasıl gösterceğimizi açıklamaktadır.

ÖRNEK 19 $\forall x(P(x) \wedge Q(x))$ ve $\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$ mantıksal olarak eşdeğerdir (aynı alanın her yerde kullanıldığı yerlerde). Bu mantıksal eşdeğerlik, evrensel bir niceliği bir kesir üzerinde dağıtabileceğimizi gösterir. Ayrıca, varoluşsal bir niceliği de bir ayırım üzerinde dağıtabiliriz. Ancak, evrensel bir niceliği bir ayırım üzerinde dağıtamayız, aynı şekilde varoluşsal bir niceliği de bir kesir üzerinde dağıtamayız. (Bakınız Egzersizler 52 ve 53.)

Çözüm: Bu ifadelerin mantıksal olarak eşdeğer olduğunu göstermek için, her zaman aynı doğru değerini aldıklarını göstermeliyiz, ne olursa olsun, predikatlar P ve Q ne olursa olsun ve hangi tartışma alanının kullanıldığına bakılmaksızın. Belirli predikatlar P ve Q ile ortak bir alana sahip olduğumuzu varsayalım. $\forall x(P(x) \wedge Q(x))$ ve $\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$ mantıksal olarak eşdeğerdir, iki şey yaparak gösterebiliriz. İlk olarak, eğer $\forall x(P(x) \wedge Q(x))$ doğruysa, o zaman $\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$ doğrudur.

İkincisi, eğer $\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$ doğruysa, o zaman $\forall x(P(x) \wedge Q(x))$ doğrudur.

Öyleyse, varsayalım ki $\forall x(P(x) \wedge Q(x))$ doğrudur. Bu, eğer a alanın içindeyse, o zaman $P(a) \wedge Q(a)$ doğrudur anlamına gelir. Dolayısıyla, $P(a)$ doğrudur ve $Q(a)$ doğrudur. Çünkü $P(a)$ doğrudur ve $Q(a)$ alan içindeki her bir elemana için doğrudur, bu nedenle $\forall xP(x)$ ve $\forall xQ(x)$ her ikisi de doğrudur sonucuna varabiliriz. Bu, $\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$ doğrudur anlamına gelir.

Sonraki adımda, varsayalım ki $\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$ doğrudur. Bu, $\forall xP(x)$ doğrudur ve $\forall xQ(x)$ doğrudur anlamına gelir. Dolayısıyla, eğer a alanın içindeyse, o zaman $P(a)$ doğrudur ve $Q(a)$ doğrudur [çünkü $P(x)$ ve $Q(x)$ alan içindeki tüm elemanlar için doğrudur, burada aynı a değerini kullanmakta bir çelişki yoktur].

Her durumda, $P(a) \wedge Q(a)$ doğrudur. Bu durumda $\forall x(P(x) \wedge Q(x))$ doğrudur. Şimdi

şunu sonuçlandırabiliriz:

$$\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall xP(x) \wedge \forall xQ(x).$$


1.4.9 Nicel İfadelerin Olumsuzlanması

Sıklıkla bir nicel ifadenin olumsuzlanmasını düşünmek isteyeceğiz. Örneğin, olumsuzlama ifadesini düşünün:

“Sınıfınızdaki her öğrenci bir kalkülüs dersi almıştır.”

Bu ifade evrensel bir nicelleme olup,

$$\forall xP(x),$$

Değerlendirme

burada $P(x)$ “ x bir kalkülüs dersi almıştır” ifadesidir ve tanım kümesi sınıfınızdaki öğrencilerden oluşmaktadır. Bu ifadenin olumsuzlaması “Sınıfınızdaki her öğrencinin bir kalkülüs dersi aldığı durumu söz konusu değildir.” şeklindedir. Bu, “Sınıfınızdaki bir öğrenci kalkülüs dersi almamıştır.” ifadesiyle eşdeğerdir. Ve bu, orijinal önermenin olumsuzlamasının varoluşsal nicellemesidir, yani,

$$\exists x \neg P(x).$$

Bu örnek aşağıdaki mantıksal eşdeğerliliği göstermektedir:

$$\neg \forall \equiv \exists .$$

$\neg \forall x P(x)$ ve $\exists x P(x)$ mantıksal olarak eşdeğerdir, ne olursa olsun, önerme fonksiyonu $P(x)$ ve alan ne olursa olsun, önce $\neg \forall x P(x)$ yalnızca $\forall x P(x)$ yanlışsa doğrudur. Sonra, $\forall x P(x)$ yalnızca alan içinde $P(x)$ yanlış olan bir eleman x varsa yanlıştır. Bu, yalnızca alan içinde doğru olan bir eleman x varsa geçerlidir. Son olarak, alan içinde $\neg P(x)$ doğru olan bir eleman x varsa, bu yalnızca

$\exists x \neg P(x)$ doğrudur. Bu adımları bir araya getirerek, şunu sonuçlandırabiliriz ki $\neg \forall x P(x)$ doğrudur eğer ve yalnızca $\exists x \neg P(x)$ doğrudur. Bu, şunu takip eder ki $\neg \forall x P(x)$ ve $\exists x \neg P(x)$ mantıksal olarak eşdeğerdir.

Varsayalım ki bir varoluşsal niceliği olumsuzlamak istiyoruz. Örneğin, “Bu sınıfta kalkülüs dersi almış bir öğrenci var.” ifadesini düşünelim. Bu, varoluşsal nicelik

$$\exists x Q(x),$$

burada $Q(x)$ “ x kalkülüs dersi almıştır.” ifadesidir. Bu ifadenin olumsuzlaması, “Bu sınıfta kalkülüs dersi almış bir öğrenci yoktur.” ifadesidir. Bu, “Bu sınıftaki her öğrenci kalkülüs almadı” ile eşdeğerdir ki bu da orijinal önermenin olumsuzlamasının evrensel niceliğidir veya, nicelik dilinde ifade edilirse,

$$\forall x \neg Q(x).$$

Bu örnek eşdeğerliliği göstermektedir.

$$\neg \exists \equiv \forall .$$

$\neg \exists x Q(x)$ ve $\forall x \neg Q(x)$ mantıksal olarak eşdeğerdir, ne olursa olsun $Q(x)$ ve alan ne olursa olsun, önce şunu not edin ki $\neg \exists x Q(x)$ doğrudur eğer ve yalnızca $\exists x Q(x)$ yanlıştır. Bu, yalnızca alanda $Q(x)$ doğru olan hiçbir x yoksa doğrudur. Sonra, alanda $Q(x)$ doğru olan hiçbir x yoksa, bu, alanda ki her x için $Q(x)$ yanlıştır demektir. Son olarak, alandaki her x için $Q(x)$ yanlıştır eğer ve yalnızca alandaki tüm x için $\neg Q(x)$ doğrudur, bu da yalnızca $\forall x \neg Q(x)$ doğrudur. Bu adımları bir araya getirerek, şunu görüyoruz ki $\neg \exists x Q(x)$ doğrudur eğer ve yalnızca $\forall x \neg Q(x)$ doğrudur. Sonuç olarak, şunu sonuçlandırıyoruz ki $\neg \exists x Q(x)$ ve $\forall x \neg Q(x)$ mantıksal olarak eşdeğerdir.

Nicelikler için olumsuzlama kurallarına De Morgan yasaları denir. Bu kurallar Tablo 2’de özetlenmiştir.

Açıklama: Bir önermenin alanı $P(x)$ ’n elemandan oluşuyorsa, buradan birden büyük pozitif bir tam sayıdır, nicelikli ifadelerin olumsuzlanması için kurallar tam olarak Bölüm 1.3’te tartışılan De Morgan yasalarıyla aynıdır. Bu nedenle bu kurallara nicelikler için De Morgan yasaları denir. Alanı eleman içeriyorsa $x_1, x_2, \dots, x_n$, o zaman $\neg \forall x P(x)$ ifadesi $\neg (P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_n))$ ile aynıdır, bu da De Morgan yasalarına göre $\neg P(x_1) \vee \neg P(x_2) \vee \dots \vee \neg P(x_n)$ ile eşdeğerdir ve bu da $\exists x \neg P(x)$ ile aynıdır. Benzer şekilde, $\neg \exists x P(x)$ ifadesi $\neg (P(x_1) \vee$

TABLO 2 Nicelikler için De Morgan Yasaları.			
Olumsuzlama	Eşdeğer İfade	Olumsuzlama Ne Zaman Doğrudur?	Doğrudurken Yanlış?
$\neg \exists x P(x)$	$\forall x \neg P(x)$	Her x için, $P(x)$ yanlıştır.	Bir x vardır ki $P(x)$ doğrudur.
$\neg \forall x P(x)$	$\exists x \neg P(x)$	Bir x vardır ki $P(x)$ yanlıştır.	$P(x)$ her x için doğrudur.

$P(x_1) \vee \dots \vee P(x_n)$, bu da De Morgan yasalarına göre $\neg P(x_1) \wedge \neg P(x_2) \wedge \dots \wedge \neg P(x_n)$ ile eşdeğerdir, ve bu da $\forall x \neg P(x)$ ile aynıdır.

Örnek 20 ve 21'de nicel ifadelerin olumsuzluğunu gösteriyoruz.

ÖRNEK 20 “Dürüst bir politikacı var” ve “Tüm Amerikalılar cheeseburger yer” ifadelerinin olumsuzlamaları nelerdir?

Çözüm: $H(x)$ “ x dürüştür.” olarak tanımlansın. O zaman “Dürüst bir politikacı vardır” ifadesi $\exists x H(x)$ ile temsil edilir, burada tanım tüm politikacılardan oluşur. Bu ifadenin olumsuzlaması $\neg \exists x H(x)$ olup, bu da $\forall x \neg H(x)$ ile eşdeğerdir. Bu olumsuzlama “Her politikacı dürüst değildir.” şeklinde ifade edilebilir. (Not: İngilizcede “Tüm politikacılar dürüst değildir” ifadesi belirsizdir. Yaygın kullanımda, bu ifade genellikle “Tüm politikacılar dürüst değildir.” anlamına gelir. Bu nedenle, bu olumsuzlamayı ifade etmek için bu ifadeyi kullanmıyoruz.)

Ek
Örnekler

Let $C(x)$ “ x cheeseburger yer.” O zaman “Tüm Amerikalılar cheeseburger yer-ers” şu şekilde temsil edilir $\forall x C(x)$, burada tanım tüm Amerikalıları içerir. Bu ifadenin olumsuzlaması $\neg \forall x C(x)$ olup, bu da $\exists x \neg C(x)$ ile eşdeğerdir. Bu olumsuzlama, “Bazı Amerikalılar cheeseburger yemez” ve “Cheeseburger yemeyen bir Amerikalı vardır” gibi çeşitli şekillerde ifade edilebilir.

ÖRNEK 21 İfadelerin negasyonları nedir $\forall x (x^2 > x)$ ve $\exists x (x^2 = 2)$?

Çözüm: $\forall x (x^2 > x)$ ifadesinin negasyonu $\neg \forall x (x^2 > x)$ ifadesidir, bu da eşdeğerdir $\exists x \neg (x^2 > x)$. Bu, şu şekilde yeniden yazılabilir $\exists x (x^2 \leq x)$. $\exists x (x^2 = 2)$ ifadesinin negasyonu ise $\neg \exists x (x^2 = 2)$ ifadesidir, bu da eşdeğerdir $\forall x \neg (x^2 = 2)$. Bu, şu şekilde yeniden yazılabilir $\forall x (x^2 \neq 2)$. Bu ifadelerin doğruluk değerleri, tanıma bağlıdır.

Örnek 22'de kantitatif ifadeler için De Morgan yasalarını kullanıyoruz.

ÖRNEK 22 Gösterin ki $\neg \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ ve $\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$ mantıksal olarak eşdeğerdir.

Çözüm: Evrensel kantitatif ifadeler için De Morgan yasasına göre, $\neg \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ ve $\exists x (\neg (P(x) \rightarrow Q(x)))$ mantıksal olarak eşdeğerdir. Bölüm 1.3'teki Tablo 7'deki beşinci mantıksal eş değeriğe göre, $\neg (P(x) \rightarrow Q(x))$ ve $P(x) \wedge \neg Q(x)$ her x için mantıksal olarak eşdeğerdir. Çünkü mantıksal eşdeğerlikte bir mantıksal olarak eşdeğer ifadeyi diğerinin yerine koyabiliriz, bu nedenle $\neg \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ ve $\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$ mantıksal olarak eşdeğerdir.

1.4.10 İngilizceden Mantıksal İfadelerle Çeviri

İngilizce (veya diğer doğal diller) cümlelerini mantıksal ifadelere çevirmek, matematik, mantık programlama, yapay zeka, yazılım mühendisliği ve birçok diğer disiplin için kritik bir görevdir. Bu konuyu, cümleleri mantıksal ifadelerle ifade etmek için önermeleri kullandığımız 1.1. Bölümde incelemeye başladık.

Bu tartışmada, çevirileri predikatlar ve kantitatif ifadeler gerektiren cümlelerden ka-
sıtlı olarak kaçındık. İngilizceden mantıksal ifadelere çeviri, kantitatif ifadelerin gere-
ktiği durumlarda daha da karmaşık hale gelir. Ayrıca, belirli bir cümleyi çevirmek içi-
n birçok yol olabilir. (Sonuç olarak, adım adım takip edilebilecek bir “reçete” yaklaşı-
mı yoktur.) İngilizceden mantıksal ifadelere cümleleri nasıl çevireceğimizi gösterme-
k için bazı örnekler kullanacağız. Bu çevirideki amaç, basit ve kullanışlı mantıksal ifa-
deler üretmektir. Bu bölümde, kendimizi tek bir kantitatif ifade kullanarak mantıksal
ifadelere çevrilebilen cümlelerle sınırlıyoruz; bir sonraki bölümde, birden fazla ka-
ntitatif ifade gerektiren daha karmaşık cümlelere bakacağız.

ÖRNEK 23 “Bu sınıftaki her öğrencinin kalkülüs çalıştığı” ifadesini predikatlar ve kantitatif ifadeler kullanarak ifa-
de edin.

**Ek
Örnekler**

Çözüm: Öncelikle, uygun kantitatif ifadeleri net bir şekilde tanımlayabilmek için ifadeyi yeniden yazıyoruz.
Bunu yaparak, elde ediyoruz:

“Bu sınıftaki her öğrenci için, o öğrenci kalkülüs çalışmıştır.”

Sonraki adımda, ifademizi

“Bu sınıftaki her öğrenci x için, x kalkülüs çalışmıştır.”

Devam ederek, $C(x)$ ifadesini tanıtıyoruz, bu ifade “ x kalkülüs çalışmıştır.” Sonuç olarak,
eğer x için tanım kümesi sınıftaki öğrencilerden oluşuyorsa, ifademizi şu şekilde çevirebiliriz:
 $\forall x C(x)$.

Ancak, başka doğru yaklaşımlar da vardır; farklı tartışma alanları ve diğer önermeler
kullanılabilir. Seçtiğimiz yaklaşım, gerçekleştirmek istediğimiz sonraki akıl yürütmeye bağ-
lıdır. Örneğin, bu sınıftaki öğrencilerden daha geniş bir grup insanla ilgileniyor olabiliriz.
Eğer tanım kümesini tüm insanlar olarak değiştirirsek, ifademizi “Her insan x
için, eğer x bu sınıfta bir öğrenci ise, o zaman x kalkülüs çalışmıştır.” şekli-
nde ifade etmemiz gerekecektir. Eğer $S(x)$ ifadesi, kişinin x bu sınıfta olduğunu te-
msil ediyorsa, ifademizin şu şekilde ifade edilebileceğini görebiliriz: $\forall x (S(x) \rightarrow C(x))$
[Dikkat! İfademiz $\forall x (S(x) \wedge C(x))$ şeklinde ifade edilemez çünkü bu ifade, tüm ins-
anların

bu sınıfta öğrenci olduğunu ve kalkülüs çalıştığını söyler!]

Sonunda, eğer kalkülüs dışında konulardaki insanların arka planıyla ilgileniyorsak,
“Öğrenci x , konu y çalışmıştır.” ifadesi için iki değişkenli kantitatif belirleyici $Q(x, y)$ kullanmayı tercih edebiliriz.
O zaman her iki yaklaşımda da $C(x)$ yerine $Q(x, \text{kalkülüs})$ ile değiştireceğiz.
 $\forall x Q(x, \text{kalkülüs})$ veya $\forall x (S(x) \rightarrow Q(x, \text{kalkülüs}))$.

Örnek 23'te, aynı ifadeyi predikatlar ve kantitatif belirleyiciler kullanarak ifade etmenin farklı
yaklaşımlarını gösterdik. Ancak, her zaman sonraki akıl yürütmelerde kullanılmak için yeterli ol-
an en basit yaklaşımı benimsemeliyiz.

ÖRNEK 24 “Bu sınıftaki bazı öğrenciler Meksika'yı ziyaret etti” ve “Bu sınıftaki her öğrenci ya Kanada'yı ya da Meksika'yı zi-
yaret etti” ifadelerini predikatlar ve kantitatif belirleyiciler kullanarak ifade edin.

Çözüm: “Bu sınıftaki bazı öğrenciler Meksika'yı ziyaret etti” ifadesi, “Bu
sınıfta Meksika'yı ziyaret eden bir öğrenci vardır.” anlamına gelir. Bir değiş-
ken x tanıtabiliriz, böylece ifademiz

“Bu sınıfta x Meksika'yı ziyaret eden bir öğrenci vardır.”

“ x Meksika'yı ziyaret etti.” ifadesi olan $M(x)$ tanıtır. Eğer x için tanım kümesi bu sınıftaki öğrencilerden oluşuyorsa, bu ilk ifadeyi $\exists x M(x)$ olarak çevirebiliriz.

Ancak, bu sınıftaki kişiler dışında başka insanlarla ilgileniyorsak, ifadeye biraz farklı bir şekilde bakarız. İfademiz şu şekilde ifade edilebilir:

“Bir kişi x var ki x bu sınıfta bir öğrenci ve x Meksika'yı ziyaret etti.”



Bu durumda, değişken x için tanım kümesi tüm insanları içerir. “ x bu sınıfta bir öğrencidir.” ifade sini temsil etmek için $S(x)$ tanımını getiriyoruz. Çözümümüz $\exists x(S(x) \wedge M(x))$ haline gelir çünkü ifade, Meksika'yı ziyaret eden ve bu sınıfta öğrenci olan bir kişi x olduğunu belirtmektedir. [Dikkat! İfade $\exists x(S(x) \rightarrow M(x))$ şeklinde ifade edilemez, bu da sınıfta olmayan birinin var olduğu durumlarda doğrudur çünkü bu durumda, böyle bir kişi için $x, S(x) \rightarrow M(x)$ ya $\mathbf{F} \rightarrow \mathbf{T}$ ya da $\mathbf{F} \rightarrow \mathbf{F}$ olur, her ikisi de doğrudur.]

Benzer şekilde, ikinci ifade şu şekilde ifade edilebilir:

“Bu sınıftaki her x için, x Meksika'yı ziyaret etme veya x Kanada'yı ziyaret etme özelliğine sahiptir.”

(Burada kapsayıcı, dışlayıcı değil, varsaydığımızı unutmayın.) $C(x)$ “ x Kanada'yı ziyaret etti.” olarak tanımlanır. Önceki akıl yürütmemizi takip ederek, eğer x için tanım kümesi bu sınıftaki öğrencileri içeriyorsa, bu ikinci ifade $\forall x(C(x) \vee M(x))$ şeklinde ifade edilebilir. Ancak, x için tanım kümesi tüm insanları içeriyorsa, ifademiz şu şekilde ifade edilebilir:

“Her kişi x için, eğer x bu sınıfta bir öğrenci ise, o zaman x Meksika'yı ziyaret etmiştir veya x Kanada'yı ziyaret etmiştir.”

Bu durumda, ifade $\forall x(S(x) \rightarrow (C(x) \vee M(x)))$.

Meksika'yı ziyaret ettiğini ve x Kanada'yı ziyaret ettiğini temsil etmek için sırasıyla $M(x)$ ve $C(x)$ kullanmak yerine, “ x ülkeyi ziyaret etti” ifadesini temsil etmek için iki yerli bir predikat $V(x, y)$ kullanabiliriz. Bu durumda, $V(x, \text{Meksika})$ ve $V(x, \text{Kanada})$ aynı anlama sahip olacaktır ve cümlelerimizde bunları değiştirebiliriz. Eğer farklı ülkeleri ziyaret eden insanlar ile ilgili birçok ifade üzerinde çalışıyorsak, bu iki değişkenli yaklaşımı kullanmayı tercih edebiliriz. Aksi takdirde, basitlik açısından, tek değişkenli predikatlar $M(x)$ ve $C(x)$ ile devam ederiz.

1.4.11 Sistem Spesifikasyonlarında Niceliklerin Kullanımı

Bölüm 1.2'de sistem spesifikasyonlarını temsil etmek için önermeler kullandık. Ancak, birçok sistem spesifikasyonu predikatlar ve nicelikler içerir. Bu, Örnek 25'te gösterilmektedir.

ÖRNEK 25 “Bir megabayttan büyük her e-posta mesajı sıkıştırılacak” ve “Eğer bir kullanıcı aktifleştirilmişse, en az bir ağ bağlantısı mevcut olacaktır.” sistem spesifikasyonlarını ifade etmek için predikatlar ve nicelikler kullanın.

Ek Örnekler

Çözüm: $S(m, y)$ “Mail mesajı m megabayttan büyüktür” olarak tanımlansın, burada değişken x vardır.

tüm e-posta mesajlarının alanı ve değişken y pozitif bir reel sayıdır ve $C(m)$ ifadesi “E-posta mesajı m sıkıştırılacaktır.” olarak tanımlansın. O zaman “Bir megabayttan büyük her e-posta mesajı sıkıştırılacaktır” ifadesi $\forall m(S(m, 1) \rightarrow C(m))$ olarak temsil edilebilir.

Let $A(u)$ “Kullanıcı u aktif” olarak temsil etsin, burada değişken u tüm kullanıcıların alanına sahiptir, let $S(n, x)$ “Ağ bağlantısının durum x içindedir” olarak tanımlansın, burada n tüm ağ bağlantılarının alanına sahiptir ve x bir ağ bağlantısı için tüm olası durumların alanına sahiptir. O zaman “Eğer bir kullanıcı aktifleştirilmişse, en az bir ağ bağlantısı mevcut olacaktır” ifadesi şu şekilde temsil edilebilir $\exists u A(u) \rightarrow \exists n S(n, \text{available})$.

Nicelikler ve mantık sal bağlayıcılar için öncelik kurallarını unutmayın!

1.4.12 Lewis Carroll'dan Örnekler

Lewis Carroll (gerçekten bir takma adla yazan C. L. Dodgson), Alice in Wonderland'ın yazarıdır ve aynı zaman da sembolik mantık üzerine birkaç eserinin de yazarıdır. Onun kitapları, kantitatif ifadeler kullanarak akıl yürütme örnekleri içermektedir. Örnekler 26 ve 27, onun Sembolik Mantık adlı kitabından gelmektedir; bu kitaptan diğer örnekler, bu bölümün sonunda yer alan alıştırmalarda verilmiştir. Bu örnekler, kantitatif ifadelerin çeşitli türdeki ifadeleri ifade etmek için nasıl kullanıldığını göstermektedir.

ÖRNEK 26 Bu ifadeleri dikkate alın. İlk iki ifadeye *önergeler* denir ve üçüncüsüne *sonuç* denir. Tüm set *bir argüman* olarak adlandırılır.

"Tüm aslanlar vahşidir."
 "Bazı aslanlar kahve içmez."
 "Bazı vahşi yaratıklar kahve içmez."

(Bölüm 1.6'da, sonucun önermelerin geçerli bir sonucu olup olmadığını belirleme konusunu tartışacağız. Bu örnekte, öyledir.) Let $P(x)$, $Q(x)$, ve $R(x)$ ifadeleri " x bir aslandır," " x vahşidir," ve " x kahve içer," sırasıyla. Alanın tüm yaratıkları kapsadığını varsayarak, argümandaki ifadeleri kantitatif ifadeler $P(x)$, $Q(x)$, ve $R(x)$ kullanarak ifade edin.

Çözüm: Bu ifadeleri şu şekilde ifade edebiliriz

$$\begin{aligned}\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)). \\ \exists x(P(x) \wedge \neg R(x)). \\ \exists x(Q(x) \wedge \neg R(x)).\end{aligned}$$

İkinci ifadenin $\exists x(P(x) \rightarrow \neg R(x))$ olarak yazılamayacağını unutmayın. Bunun nedeni, $P(x) \rightarrow \neg R(x)$ ifadesinin x bir aslan olmadığında doğru olmasıdır, bu nedenle $\exists x(P(x) \rightarrow \neg R(x))$ ifadesi, her aslan kahve içse bile, en az bir aslan olmayan yaratık olduğu sürece doğrudur. Benzer şekilde, üçüncü ifade de şu şekilde yazılamaz

$$\exists x(Q(x) \rightarrow \neg R(x)).$$

ÖRNEK 27 Bu ifadeleri dikkate alın, bunların ilk üçü önermeler ve dördüncüsü geçerli bir sonuçtur.

"Tüm kolibriler zengin renklere sahiptir."
 "Büyük kuşlar balda yaşamaz."
 "Bal üzerinde yaşamayan kuşlar, renksizdir."
 "Şeker kuşları küçüktür."

Bağlantılar



© Oscar Gustav Rejlander/Hulton Archive/Getty Images

CHARLES LUTWIDGE DODGSON (1832–1898) Charles Dodgson'u Lewis Carroll olarak tanıyoruz—edebi eserlerinde kullandığı takma ad. Dodgson, bir papazın oğlu olarak 11 çocuğun üçüncüsüydü, hepsi de kekemeydi. Yetişkinlerin yanında rahatsız hissediyordu ve kekelemeden yalnızca genç kızlarla konuştuğu söyleniyor; bu kızların birçoğuyla eğlendi, yazıştı ve fotoğraflarını çekti (bazen günü müzde uygunsuz olarak kabul edilecek pozlarda). Genç kızlara ilgi duysa da, son derece puritan ve dindardı. Dean Liddell'in üç genç kızıyla olan dostluğu, onun Alice in Wonderland, ona para ve şöhret getirdi.

Dodgson, 1854 yılında Oxford'dan mezun oldu ve 1857'de sanat masteri diplomasını aldı. 1855 yılında Oxford'daki Christ Church College'da matematik öğretim görevlisi olarak atandı. 1861'de İngiltere Kilisesi'nde rahip olarak atanmasına rağmen, asla hizmet etmedi. Gerçek adıyla yayımlanan yazıları, geometri, belirleyiciler ve turnuvalar ile seçimlerin matematiği üzerine makaleler ve kitaplar içermektedir. (Ayrıca, eğlenceli mantık üzerine bir çok eseri için Lewis Carroll takma adını da kullanmıştır.)

Let $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$, and $S(x)$ be the statements “ x bir kolibridir,” “ x büyüktür,” “ x bal üzerinde yaşar” ve “ x zengin renklidir,” respectively. Assuming that the domain consists of all birds, express the statements in the argument using quantifiers and $P(x)$, $Q(x)$, $R(x)$, and $S(x)$.

Çözüm: Argümandaki ifadeleri şu şekilde ifade edebiliriz

$$\begin{aligned}\forall x(P(x) \rightarrow S(x)). \\ \neg \exists x(Q(x) \wedge R(x)). \\ \forall x(\neg R(x) \rightarrow \neg S(x)). \\ \forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x)).\end{aligned}$$

(Not: “küçük” ifadesinin “büyük olmamak” ile aynı olduğunu ve “renksiz” ifadesinin “zengin renklilikte olmamak” ile aynı olduğunu varsaydık. Dördüncü ifadenin ilk üç ifadenin geçerli bir sonucu olduğunu göstermek için, Bölüm 1.6’da tartışılacak çıkarım kurallarını kullanmamız gerekecek.)

1.4.13 Mantık Programlama

Bağlantılar

Önemli bir programlama dili türü, yargı mantığı kurallarını kullanarak akıl yürütmek için tasarlanmıştır. 1970’lerde yapay zeka alanında çalışan bilgisayar bilimcileri tarafından geliştirilen Prolog (Programming in Logic), böyle bir dilin örneğidir. Prolog programları, iki tür ifadeden oluşan bir dizi beyan içerir, Prolog gerçekleri ve **Prolog** kuralları. Prolog gerçekleri, bu gerçekleri karşılayan öğeleri belirleyerek yargıları tanımlar. Prolog kuralları, Prolog gerçekleri tarafından zaten tanımlanmış olanları kullanarak yeni yargıları tanımlar. Örnek 28 bu kavramları göstermektedir.

ÖRNEK 28 Bir Prolog programını düşünün; bu program, her dersin eğitmenini ve hangi öğrencilerin hangi derslere katıldığını belirten gerçekleri içerir. Program, bu gerçekleri kullanarak belirli öğrencileri öğreten profesörler hakkında sorgulara yanıt verir. Böyle bir program, profesör p ’nin ders c ’nin eğitmeni olduğunu ve öğrenci s ’nin ders c ’ye kayıtlı olduğunu temsil etmek için yargıları $eğitmen(p, c)$ ve $kayıtlı(s, c)$ kullanabilir. Örneğin, böyle bir programdaki Prolog gerçekleri şunları içerebilir:

```
eğitmen(chan, math273)
eğitmen(patel, ee222)
eğitmen(grossman, cs301)
kayıtlı(kevin, math273)
kayıtlı(juana, ee222)
kayıtlı(juana, cs301)
kayıtlı(kiko, math273)
kayıtlı(kiko, cs301)
```

(Küçük harfler, Prolog’un büyük harfle başlayan isimleri değişken olarak kabul etmesi nedeniyle kullanılmıştır.)

Profesör p ’nin öğrenci s ’ye ders verdiğini temsil eden yeni bir yargı $öğretir(p, s)$ Prolog kuralı kullanılarak tanımlanabilir.

```
teaches(P, S) :- instructor(P, C), enrolled(S, C)
```

bu, sınıf c olduğu sürece, profesör p sınıf c ’nin eğitmeni ve öğrenci s sınıf c ’ye kayıtlı ise doğrudur. (Not: Prolog’da predikatların birleşimini temsil etmek için bir virgül kullanılır. Benzer şekilde, predikatların ayrımını temsil etmek için bir noktalı virgül kullanılır.)

Prolog, kendisine verilen gerçekler ve kurallar kullanarak sorgulara yanıt verir. Örneğin, listelenen gerçekler ve kurallar kullanılarak, sorgu

?enrolled(kevin, math273)

şu yanıtı üretir

evet

çünkü gerçekenrolled(kevin, math273) girdi olarak sağlanmıştır. Sorgu

?enrolled(X, math273)

şu yanıtı üretir

kevin
kiko

Bu yanıtı üretmek için, Prolog, enrolled(X, math273) ifadesinin Prolog gerçeği olarak dahi edildiği tüm olası X değerlerini belirler. Benzer şekilde, Juana'nın aldığı derslerde eğitmen olan tüm profesörleri bulmak için sorguyu kullanırız

?teaches(X, juana)

Bu sorgu şunları döndürür

patel
grossman

Aliştırmalar

1. $P(x)$ ifadesini " $x \leq 4$." olarak tanımlayalım. Bu

doğruluk değerleri nelerdir?

- a) $P(0)$ b) $P(4)$ c) $P(6)$

2. $P(x)$ ifadesini "Kelime x harfa içerir." olarak tanımlayalım. Bu doğruluk değerleri nelerdir?

- a) $P(\text{orange})$ b) $P(\text{lemon})$
c) $P(\text{true})$ d) $P(\text{false})$

3. Let $Q(x, y)$ ifadesi " x, y 'nin başkenti."

Bu doğru değerler nelerdir?

- a) $Q(\text{Denver}, \text{Colorado})$
b) $Q(\text{Detroit}, \text{Michigan})$
c) $Q(\text{Massachusetts}, \text{Boston})$
d) $Q(\text{New York}, \text{New York})$

4. ifadesi çalıştırıldığında $P(x)$ ise $x := 1$ ifadesinden sonra x değerini belirtin, $P(x)$ ifadesi " $x > 1$ "dir, bu ifade ulaşıldığında x değeri

- a) $x=0$. b) $x=1$.
c) $x=2$.

5. Let $P(x)$ ifadesi " x her hafta beş günden fazla saat sınıfta geçirir" anlamına gelir, burada x 'nin alanı bütün öğrencileri kapsamaktadır. Bu niceliklerin her birini

İngilizce olarak ifade edin.

- a) $\exists x P(x)$ b) $\forall x P(x)$
c) $\exists x \neg P(x)$ d) $\forall x \neg P(x)$

6. Let $N(x)$ ifadesi " x Kuzey Dakota'yı ziyaret etti" anlamına gelir, burada alan sizin okulunuzdaki öğrencileri kapsamaktadır. Bu niceliklerin her birini İngilizce olarak ifade edin.

- a) $\exists x N(x)$ b) $\forall x N(x)$ c) $\neg \exists x N(x)$
d) $\exists x \neg N(x)$ e) $\neg \forall x N(x)$ f) $\forall x \neg N(x)$

7. Bu ifadeleri İngilizceye çevirin, burada $C(x)$ " x bir komedyendir" ve $F(x)$ " x komiktir" ve alan

bütün insanları içermektedir.

- a) $\forall x (C(x) \rightarrow F(x))$ b) $\forall x (C(x) \wedge F(x))$
c) $\exists x (C(x) \rightarrow F(x))$ d) $\exists x (C(x) \wedge F(x))$

8. Bu ifadeleri İngilizceye çevirin, burada $R(x)$ " x bir tavşandır" ve $H(x)$ " x zıplar" ve alan

bütün hayvanları içermektedir.

- a) $\forall x (R(x) \rightarrow H(x))$ b) $\forall x (R(x) \wedge H(x))$
c) $\exists x (R(x) \rightarrow H(x))$ d) $\exists x (R(x) \wedge H(x))$

9. Let $P(x)$ be the statement " x can speak Russian" and let $Q(x)$ be the statement " x knows the computer language C++." Express each of these sentences in terms of $P(x)$, $Q(x)$, quantifiers, and logical connectives. The domain for quantifiers consists of all students at your school.

- a) There is a student at your school who can speak Russian and who knows C++.
- b) There is a student at your school who can speak Russian but who doesn't know C++.
- c) Every student at your school either can speak Russian or knows C++.
- d) Okulunuzdaki hiçbir öğrenci Rusça konuşamaz veya C++ b ilmez.
10. Let $C(x)$ "x bir kedisi var" ifadesi olsun, let $D(x)$ "x bir köpeği var" ifadesi olsun ve let $F(x)$ "x bir ferret'i var" ifadesi olsun. Bu ifadelerin her birini $C(x), D(x), F(x)$, kantitatif ifadeler ve mantıksal bağlayıcılar cinsinden ifade edin. Alan, sınıfınızdaki tüm öğrencileri içersin.
- a) Sınıfınızdaki bir öğrencinin bir kedisi, bir köpeği ve bir ferret'i var.
- b) Sınıfınızdaki tüm öğrencilerin bir kedisi, bir köpeği veya bir ferret'i var.
- c) Sınıfınızdaki bazı öğrencilerin bir kedisi ve bir ferret'i var, ancak bir köpeği yok.
- d) Sınıfınızdaki hiçbir öğrencinin bir kedisi, bir köpeği ve bir ferret'i var.
- e) Üç hayvan için, kediler, köpekler ve ferretler, sınıfınızdaki bu hayvanı evcil hayvan olarak sahiplenen bir öğrenci vardır.
11. Let $P(x)$ " $x=x^2$ " ifadesi olsun. Alan tam sayılardan oluşuyorsa, bu doğru değerler nelerdir?
- a) $P(0)$ b) $P(1)$ c) $P(2)$
- d) $P(-1)$ e) $\exists xP(x)$ f) $\forall xP(x)$
12. $Q(x)$ ifadesi " $x + 1 > 2x$." olarak tanımlansın. Alan bütün tam sayılardan oluşuyorsa, bu doğru değerler nelerdir?
- a) $Q(0)$ b) $Q(-1)$ c) $Q(1)$
- d) $\exists xQ(x)$ e) $\forall xQ(x)$ f) $\exists x\neg Q(x)$
- g) $\forall x\neg Q(x)$
13. Bu ifadelerin her birinin doğruluk değerini belirleyin eğer alan tüm tam sayılardan oluşuyorsa.
- a) $\forall n(n+1 > n)$ b) $\exists n(2n=3n)$
- c) $\exists n(n = -n)$ d) $\forall n(3n \leq 4n)$
14. Her bir ifadenin doğruluk değerini belirleyin eğer tanım tüm reel sayılardan oluşuyorsa.
- a) $\exists x(x^3 = -1)$ b) $\exists x(x^4 < x^2)$
- c) $\forall x((-x)^2 = x^2)$ d) $\forall x(2x > x)$
15. Her bir ifadenin doğruluk değerini belirleyin eğer tanım tüm değişkenler için tüm tam sayılardan oluşuyorsa.
- a) $\forall n(n^2 \geq 0)$ b) $\exists n(n^2 = 2)$
- c) $\forall n(n^2 \geq n)$ d) $\exists n(n^2 < 0)$
16. Her bir ifadenin doğruluk değerini belirleyin her değişkenin tanım kümesi tüm reel sayılardan oluşuyorsa.
- a) $\exists x(x^2 = 2)$ b) $\exists x(x^2 = -1)$
- c) $\forall x(x^2 + 2 \geq 1)$ d) $\forall x(x^2 \neq x)$
17. Önerme fonksiyonunun tanım kümesinin $P(x)$ 0, 1, 2, 3 ve 4 tam sayılarından oluşur. Bu önermelerin her birini ayrık birleşimler, kesirler ve olumsuzlamalar kullanarak yazın.
- a) $\exists xP(x)$ b) $\forall xP(x)$ c) $\exists x\neg P(x)$
- d) $\forall x\neg P(x)$ e) $\neg \exists xP(x)$ f) $\neg \forall xP(x)$
18. Önerme fonksiyonunun tanım kümesinin $P(x)$ tam sayılardan oluşur -2, -1, 0, 1 ve 2. Bu önermelerin her birini disjunksiyonlar, konjunksiyonlar ve olumsuzlamalar kullanarak yazın.
- a) $\exists xP(x)$ b) $\forall xP(x)$ c) $\exists x\neg P(x)$
- d) $\forall x\neg P(x)$ e) $\neg \exists xP(x)$ f) $\neg \forall xP(x)$
19. Önerme fonksiyonunun tanım kümesinin $P(x)$ tam sayılardan oluşur 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu ifadeleri kantit atörler kullanmadan, yalnızca olumsuzlamalar, disjunksiyonlar ve konjunksiyonlar kullanarak ifade edin.
- a) $\exists xP(x)$ b) $\forall xP(x)$
- c) $\neg \exists xP(x)$ d) $\neg \forall xP(x)$
- e) $\forall x((x \neq 3) \rightarrow P(x)) \vee \exists x\neg P(x)$
20. Önerme fonksiyonunun tanım kümesinin $P(x)$ tam sayılardan oluşur -5, -3, -1, 1, 3 ve 5. Bu ifadeleri kantit atörler kullanmadan, yalnızca olumsuzlamalar, disjunksiyonlar ve konjunksiyonlar kullanarak ifade edin.
- a) $\exists xP(x)$ b) $\forall xP(x)$
- c) $\neg \exists xP(x)$ d) $\neg \forall xP(x)$
- e) $\exists x((x \geq 0) \wedge P(x))$
- f) $\exists x(\neg P(x)) \wedge \forall x((x < 0) \rightarrow P(x))$
21. Bu ifadelerin her biri için, ifadenin doğru olduğu bir alan ve ifadenin yanlış olduğu bir alan bulun.
- a) Herkes ayrık matematik çalışıyor.
- b) Herkes 21 yaşından büyük.
- c) Her iki kişinin de aynı annesi var.
- d) İki farklı kişinin aynı büyükannesi yoktur.
22. Bu ifadelerin her biri için, ifadenin doğru olduğu bir alan ve ifadenin yanlış olduğu bir alan bulun.
- a) Herkes Hintçe konuşuyor.
- b) 21 yaşından büyük biri var.
- c) Her iki kişinin de aynı ismi var.
- d) Biri, iki kişiden daha fazlasını tanıyor.
23. Bu ifadelerin her birini, önermeler, kantitatif ifadeler ve mantıksal bağlayıcılar kullanarak iki şekilde mantıksal ifadelere çevirin. Öncelikle, alanınızın sınıfınızdaki öğrencilerden oluşmasını sağlayın ve ikinci olarak, tüm insanlardan oluşmasını sağlayın.
- a) Sınıfınızdaki birisi Hintçe konuşabiliyor.
- b) Sınıfınızdaki herkes dost canlısıdır.
- c) Sınıfınızdaki bir kişi Kaliforniya'da doğmamıştır.
- d) Sınıfınızdaki bir öğrenci bir filmde yer almıştır.
- e) Sınıfınızdaki hiçbir öğrenci mantık programlama dersi almadı.
24. Bu ifadelerin her birini, önermeler, kantitatif ifadeler ve mantıksal bağlayıcılar kullanarak iki şekilde mantıksal ifadelere çevirin. Öncelikle, alanınızın sınıfınızdaki öğrencilerden oluşmasını sağlayın ve ikinci olarak, tüm insanlardan oluşmasını sağlayın.
- a) Sınıfınızdaki herkesin bir cep telefonu var.
- b) Sınıfınızdaki birisi yabancı bir film izlemiştir.
- c) Sınıfınızdaki bir kişi yüzme bilmiyor.
- d) Sınıfınızdaki tüm öğrenciler ikinci dereceden denklemleri çözebilir.
- e) Sınıfınızdaki bazı öğrenciler zengin olmak istemiyor.
25. Bu ifadelerin her birini, predikatlar, kantitatif ifadeler ve mantıksal bağlayıcılar kullanarak mantıksal ifadelere çevirin.

- a) Hiç kimse mükemmel değildir.
b) Herkes mükemmel değildir.
c) Tüm arkadaşların mükemmeldir.
d) En az bir arkadaşın mükemmeldir.
e) Herkes senin arkadaşındır ve mükemmeldir.
f) Herkes senin arkadaşın değildir veya birisi mükemmel değildir.
26. Bu ifadelerin her birini, alanı değiştirerek ve bir ve iki değişkenli predikatlar kullanarak üç farklı şekilde mantıksal ifadelere çevirin.
a) Okulundaki birisi Özbekistan'ı ziyaret etmiştir.
b) Sınıfınızdaki herkes kalkülüs ve C++ çalıştı.
c) Okulunuzda hem bisiklet hem de motosiklet sahibi olan kims e yoktur.
d) Okulunuzda mutlu olmayan bir kişi var.
e) Okulunuzdaki herkes yirminci yüzyılda doğmu ştur.
27. Bu ifadelerin her birini, alanı değiştirerek ve bir ve iki değişkenli predikatlar kullanarak üç farklı şekilde mantıksal ifadelere çevirin.
a) Okulunuzda bir öğrenci Vietnam'da yaşamıştır.
b) Okulunuzda Hintçe konuşamayan bir öğrenci var.
c) Okulunuzda bir öğrenci Java, Prolog ve C++ bi liyor.
d) Sınıfınızdaki herkes Tayland mutfağını seviyor.
e) Sınıfınızdaki birisi hokey oynamıyor.
28. Bu ifadelerin her birini, predikatlar, kantitatif ifadeler ve mantıksal bağlayıcılar kullanarak mantıksal ifadelere çe virin.
a) Bir şey doğru yerde değil.
b) Tüm aletler doğru yerde ve mükemmel duru mda.
c) Her şey doğru yerde ve mükemmel durumda.
d) Hiçbir şey doğru yerde değil ve mükemmel durumda değil.
e) Bir aletiniz doğru yerde değil, ama o mükemmel durumda.
29. Bu ifadelerin her birini mantıksal operatörler, önermeler ve kantitatif ifadeler kullanarak ifade edin.
a) Bazı önermeler tautolojilerdir.
b) Bir çelişkinin olumsuzu bir tautolojidir.
c) İki olasılığın birleşimi bir tautoloji olabilir.
d) İki tautolojinin kesişimi bir tautolojidir.
30. Önerme fonksiyonu $P(x, y)$ için alanın x vey çiftlerinden ol uştüğünü varsayalım, burada $x = 1, 2$ veya 3 vey $1, 2$ veya 3 'tür. Bu önermeleri birleşimler vekişimler kullanarak y azın.
- a) $\exists x P(x, 3)$
c) $\exists y \neg P(2, y)$
- b) $\forall y P(1, y)$
d) $\forall x \neg P(x, 2)$
31. $Q(x, y, z)$ alanının x, y, z üçlülerinden oluştuğünü varsayal ım; burada $x = 0, 1$, veya 2 , $y = 0$ veya 1 , ve $z = 0$ veya 1 . Bu önermeleri ayırık ve birleşik olarak yazın.
- a) $\forall y Q(0, y, 0)$
c) $\exists z \neg Q(0, 0, z)$
- b) $\exists x Q(x, 1, 1)$
d) $\exists x \neg Q(x, 0, 1)$
32. Bu ifadelerin her birini kantitatif ifadeler kullanarak ifade edin. So nraifadelerin olumsuzluğunu oluşturun, böylece hiçbir olumsuzlu kbir kantitatif ifadenin solunda olmasın. Ardından, olumsuzluğub asit İngilizce ile ifade edin. (Sadece "Durum böyle değil." ifadesini kullanmayın.)
a) Tüm köpeklerin pireleri vardır.
b) Toplama yapabilen bir at vardır.
c) Her koala tırmanabilir.
d) Hiçbir maymun Fransızca konuşamaz.
e) Yüzebilen ve balık yakalayabilen bir domuz vardır.
33. Bu ifadelerin her birini kantitatif ifadeler kullanarak ifade edin. So nraifadelerin olumsuzluğunu oluşturun, böylece hiçbir olumsuzlu kbir kantitatif ifadenin solunda olmasın. Ardından, olumsuzluğub asit İngilizce ile ifade edin. (Sadece "Durum böyle değil." ifadesini kullanmayın.)
a) Bazı yaşlı köpekler yeni numaralar öğrenebilir.
b) Hiçbir tavşan kalkülüs bilmez.
c) Her kuş uçabilir.
d) Konuşabilen bir köpek yoktur.
e) Bu sınıfta Fransızca ve Rusça bilen kimse yok.
34. Bu önermelerin olumsuzluğunu kantitatif ifadeler kullanarak ifade e din, ardından olumsuzluğu İngilizce olarak ifade edin.
a) Bazı sürücüler hız sınırına uymuyor.
b) Tüm İsveç filmleri ciddidir.
c) Hiç kimse bir sırrı saklayamaz.
d) Bu sınıfta iyi bir tutumu olmayan biri var.
35. Bu ifadelerin her birinin olumsuzluğunu, olumsuzluk sem bolü kullanmadan kantitatif ifadelerle ifade edin.
a) $\forall x (x > 1)$
b) $\forall x (x \leq 2)$
c) $\exists x (x \geq 4)$
d) $\exists x (x < 0)$
e) $\forall x ((x < -1) \vee (x > 2))$
f) $\exists x ((x < 4) \vee (x > 7))$
36. Bu ifadelerin her birinin olumsuzluğunu, olumsuzluk sem bolü kullanmadan kantitatif ifadelerle ifade edin.
a) $\forall x (-2 < x < 3)$
b) $\forall x (0 \leq x < 5)$
c) $\exists x (-4 \leq x \leq 1)$
d) $\exists x (-5 < x < -1)$
37. Mümkünse, tüm değişkenler için tanım kümesi tüm ta m sayılardan oluşan bu evrenselnicelendirilen ifadelere bir karşı örnek bulun.
a) $\forall x (x^2 \geq x)$
b) $\forall x (x > 0 \vee x < 0)$
c) $\forall x (x = 1)$

38. Mümkünse, tüm değişkenler için tanım kümesi tüm reel sayılardan oluşan bu evrenselnicelenmiş ifadeler bir karşı örnek bulun.

- a) $\forall x(x^2 \neq x)$ b) $\forall x(x^2 \neq 2)$
c) $\forall x(|x| > 0)$

39. Bu ifadelerin her birini yargılar ve

nicelikler kullanarak ifade edin.

- a) Bir havayolu yolcusu, eğer yolcu bir yılda 25,000 milin üzerinde uçuş yaparveya o yıl içinde 25'ten fazla uçuş yaparsa elit bir yolcu olarak nitelendirilir.
b) Bir adam maratona katılmak için, en iyi önceki süresi 3 saatten az olmalıdır ve bir kadın maraton katılmak için en iyi önceki süresi 3.5 saatten az olmalıdır.
c) Bir öğrenci, yüksek lisans diploması almak için en az 60 ders saati almalı veya en az 45 ders saati alıp bir yüksek lisans tezi yazmalı ve tüm zorunlu derslerde B'den düşük bir not almamalıdır.
d) Bir dönem içinde 21 kredi saatinden fazla almış ve tüm derslerden A almış bir öğrenci vardır.

Alıştırmalar 40–44, sistem tanımı ile nicelikler içeren mantıksal ifadeler arasındaki çeviri ile ilgilidir.

40. Bu sistem spesifikasyonlarını İngilizceye çevirin, bu radapredikat $S(x, y)$ “ x durumunda” $\forall x$ veya için alanı sınırlayarak tüm sistemleri ve tüm olası durumları içermektedir.

- a) $\exists x S(x, \text{açık})$
b) $\forall x(S(x, \text{arızalı}) \vee S(x, \text{tanı}))$
c) $\exists x S(x, \text{açık}) \vee \exists x S(x, \text{tanı})$
d) $\exists x \neg S(x, \text{mevcut})$
e) $\forall x \neg S(x, \text{çalışıyor})$

41. Translate these specifications into English, where $F(p)$ is “Printer is out of service,” $B(p)$ is “Printer is busy,” $L(j)$ is “Print job is lost,” and $Q(j)$ is “Print job is queued.”

- a) $\exists p(F(p) \wedge B(p)) \rightarrow \exists j L(j)$
b) $\forall p B(p) \rightarrow \exists j Q(j)$
c) $\exists j(Q(j) \wedge L(j)) \rightarrow \exists p F(p)$
d) $(\forall p B(p) \wedge \forall j Q(j)) \rightarrow \exists j L(j)$

42. Bu sistem spesifikasyonlarının her birini önermeler, kantitatif ifadeler ve mantıksal bağlayıcılar kullanarak ifade edin.

- a) Sabit diskte 30 megabayttan az boş alan olduğunda, tüm kullanıcılara bir uyarı mesajı gönderilir.
b) Sistem hataları tespit edildiğinde dosya sistemindeki hiçbir dizin açılmaz ve hiçbir dosya kapatılmaz.
c) Kullanıcı şu anda oturum açmışsa dosya sistemi yedeklenemez.
d) Talep üzerine video, en az 8 megabayt bellek mevcut olduğunda ve bağlantı hızı en az 56 kilobit/saniye olduğunda sunulabilir.

43. Bu sistem spesifikasyonlarının her birini önermeler, kantitatif ifadeler ve mantıksal bağlayıcılar kullanarak ifade edin.

- a) Boş olmayan mesajlar kümesi içinde en az bir e-posta mesajı, 10 kilobyttan fazla boş alan olan bir disk varsa kaydedilebilir.

b) Aktif bir uyarı olduğunda, tüm bekleyen mesajlar iletilecektir.

c) Tanı monitörü, ana konsol hariç tüm sistemlerin durumunu izler.

d) Konferans görüşmesindeki her katılımcı, görüşmenin ev sahibi özel bir listeye almadıysa faturalandırıldı.

44. Bu sistem spesifikasyonlarının her birini önermeler, kantitatif ifadeler ve mantıksal bağlayıcılar kullanarak ifade edin.

a) Her kullanıcının bir elektronik posta kutusuna erişimi vardır.

b) Sistem posta kutusuna, dosya sistemi kilitli olduğunda gruptaki herkes erişebilir.

c) Güvenlik duvarı, yalnızca proxy sunucusu tanı durumundaysa bir tanı durumundadır.

d) En az bir yönlendirici, veri akışı 100 kbps ile 500 kbps arasında ve proxy sunucusu tanı modunda değilse normal çalışmaktadır.

45. Belirleyin $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ ve $\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$ mantıksal olarak eşdeğer midir. Cevabınızı haklı çıkarın.

46. Belirleyin $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$ ve $\forall x P(x) \leftrightarrow \forall x Q(x)$ mantıksal olarak eşdeğer midir. Cevabınızı haklı çıkarın.

47. Gösterin $\exists x(P(x) \vee Q(x))$ ve $\exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$ mantıksal olarak eşdeğerdir.

Alıştırmalar 48–51, bir nicel değişkenin bir ifadenin bir kısmında görünmediği durumlarda kullanılabileceğimiz boş nicelleştirme kurallarını belirler.

48. Bu mantıksal eşdeğerlikleri oluşturun, burada xA içinde serbest bir değişken olarak yer almaz. Alanın boş olmadığını varsayın.

- a) $(\forall x P(x)) \vee A \equiv \forall x(P(x) \vee A)$
b) $(\exists x P(x)) \vee A \equiv \exists x(P(x) \vee A)$

49. Bu mantıksal eşdeğerlikleri oluşturun, burada xA içinde serbest bir değişken olarak yer almaz. Alanın boş olmadığını varsayın.

- a) $(\forall x P(x)) \wedge A \equiv \forall x(P(x) \wedge A)$
b) $(\exists x P(x)) \wedge A \equiv \exists x(P(x) \wedge A)$

50. Bu mantıksal eşdeğerlikleri oluşturun, burada xA içinde serbest bir değişken olarak yer almaz. Alanın boş olmadığını varsayın.

- a) $\forall x(A \rightarrow P(x)) \equiv A \rightarrow \forall x P(x)$
b) $\exists x(A \rightarrow P(x)) \equiv A \rightarrow \exists x P(x)$

51. Bu mantıksal eşdeğerlikleri oluşturun, burada xA içinde serbest bir değişken olarak yer almaz. Alanın boş olmadığını varsayın.

- a) $\forall x(P(x) \rightarrow A) \equiv \exists x P(x) \rightarrow A$
b) $\exists x(P(x) \rightarrow A) \equiv \forall x P(x) \rightarrow A$

52. Show that $\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$ and $\forall x(P(x) \vee Q(x))$ are not logically equivalent.

53. Show that $\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$ and $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$ are not logically equivalent.

54. Metinde belirtildiği gibi, notasyon $\exists! x P(x)$ şunu ifade eder: “Böyle bir x vardır ki $P(x)$ doğrudur.” Eğer tanım kümesi tüm tam sayılardan oluşuyorsa, bu ifadelerin doğruluk değerleri nedir?

- a) $\exists! x(x > 1)$ b) $\exists! x(x^2 = 1)$
c) $\exists! x(x + 3 = 2x)$ d) $\exists! x(x = x + 1)$

55. Bu ifadelerin doğruluk değerleri nedir?

- a) $\exists!xP(x) \rightarrow \exists xP(x)$
- b) $\forall xP(x) \rightarrow \exists!xP(x)$
- c) $\exists!x\neg P(x) \rightarrow \neg\forall xP(x)$

56. Yazın $\exists!xP(x)$, burada alan 1, 2 ve 3 tam sayılarından oluşmaktadır, inkar, birleşim ve ayrışım terimleri ci nsinden.

57. Örnek 28'deki Prolog gerçeklerine göre, bu sorgular verildiğinde Prolog ne dönecektir?

- a) `?instructor(chan, math273)`
- b) `?instructor(patel, cs301)`
- c) `?enrolled(X, cs301)`
- d) `?enrolled(kiko, Y)`
- e) `?teaches(grossman, Y)`

58. Örnek 28'deki Prolog gerçeklerine göre, bu sorgular verildiğinde Prolog ne dönecektir?

- a) `?enrolled(kevin, ee222)`
- b) `?enrolled(kiko, math273)`
- c) `?instructor(grossman, X)`
- d) `?instructor(X, cs301)`
- e) `?öğretir(X, kevin)`

59. Prolog gerçeklerinin predikatları tanımlamak için kullanıldığını varsayalım *anne(M, Y)* ve *baba(F, X)*, bu da M'nin Y'nin annesi ve F'nin X'nin babası olduğunu temsil eder.

Bir Prolog kuralı verin, *sibling(X, Y)* predikatını tanımlamak için, X ve Y kardeşlerdir (yani, aynı anneye ve aynı babaya sahiptirler).

60. Prolog gerçeklerinin, M'nin Y'nin annesi ve F'nin X'in babası olduğunu temsil eden *mother(M, Y)* ve *father(F, X)* predikatlarını tanımlamak için kullanıldığını varsayalım. X'in Y'nin büyükbabası olduğunu temsil eden *grandfather(X, Y)* predikatını tanımlamak için bir Prolog kuralı verin. [İpucu: Prolog'da predikatları ayırmak için ya noktalı virgül kullanarak bir disjeksiyon yazabilir ya da bu predikatları ayrı satırlara koyabilirsiniz.]

Alıştırmalar 61–64, kitapta bulunan sorulara dayanmaktadır

Sembolik Mantık Lewis Carroll tarafından.

61. $P(x), Q(x)$ ve $R(x)$ ifadeleri “x bir profesördür,” “x cehildir” ve “x kibirdir” olarak tanımlansın. Bu ifadelerin her birini kantitatif terimler; mantıksal bağlayıcılar; $\vee P(x), Q(x)$, ve $R(x)$ kullanarak ifade edin; burada tanım tüm insanları kapsamaktadır.

- a) Hiçbir profesör cehalet içinde değildir.
- b) Tüm cehalet içinde olan insanlar kibirdir.
- c) Hiçbir profesör kibirli değildir.
- d) (c) ifadesi (a) ve (b) ifadelerinden çıkar mı?

62. $P(x), Q(x)$ ve $R(x)$ ifadeleri “x net bir açıklamadır,” “x tatmin edicidir” ve “x bir mazerettir” olarak tanımlansın. x için tanımın tüm İngilizce metinlerden oluştuğunu varsayalım. Bu ifadelerin her birini kantitatif terimler, mantıksal bağlayıcılar $\vee P(x), Q(x)$, ve

- a) Tüm net açıklamalar tatmin edicidir.
- b) Bazı mazeretler tatmin edici değildir.
- c) Bazı mazeretler net açıklamalar değildir.

*d) (c) (a) ve (b)'den mi çıkar?

63. Let $P(x), Q(x), R(x)$, and $S(x)$ be the statements “x bir bebek,” “x mantıklıdır,” “x bir timsahı yönetebilir,” and “x hor görülmektedir,” respectively. Suppose that the domain consists of all people. Express each of these statements using quantifiers; logical connectives; and $P(x), Q(x), R(x)$, ve $S(x)$.

- a) Bebekler mantıksızdır.
- b) Krokodili yönetebilen kimseye saygısızlık edilmez.
- c) Mantıksız kişiler küçümsenir.
- d) Bebekler krokodilleri yönetemez.

*e) (d), (a), (b) ve (c)'den çıkar mı? Eğer çıkmıyorsa, doğru bir sonuç var mı?

64. Let $P(x), Q(x), R(x)$, ve $S(x)$ ifadeleri “x bir ördek,” “x benim kümesimden biri,” “x bir memur,” ve “x vals yapmaya istekli” olarak tanımlansın. Bu ifadelerin her birini kantitatif terimler; mantıksal bağlayıcılar; ve $P(x), Q(x), R(x)$, ve $S(x)$.

- a) Hiçbir ördek vals yapmaya istekli değildir.
- b) Hiçbir memur vals yapmayı reddetmez.
- c) Tüm kümes hayvanlarım ördek.
- d) Kümes hayvanlarım memur değil.

*e) (d), (a), (b) ve (c)'den çıkar mı? Eğer çıkmıyorsa, doğru bir sonuç var mı?

1.5 İç içe Nicelikler

1.5.1 Giriş

Bölüm 1.4'te varoluşsal ve evrensel nicelikleri tanımladık ve bunların matematiksel ifadeleri temsil etmek için nasıl kullanılabileceğini gösterdik. Ayrıca, bunların İngilizce cümleleri mantıksal ifadelere çevirmek için nasıl kullanılabileceğini açıkladık. Ancak, Bölüm 1.4'te, bir niceliğin diğerinin kapsamı içinde olduğu iç içe niceliklerden kaçındık, örneğin

$$\forall x \exists y (x + y = 0).$$

Bir niceliğin kapsamındaki her şeyin bir önermeli fonksiyon olarak düşünülebileceğini unutmayın. Örneğin,

$$\forall x \exists y (x + y = 0)$$

şu anlama gelir $\forall x Q(x)$, burada $Q(x)$ şudur $\exists y P(x, y)$, burada $P(x, y)$ şudur $x + y = 0$.

İç içe geçen kantitatif ifadeler genellikle matematik ve bilgisayar bilimlerinde ortaya çıkar. İç içe geçen kantitatif ifadeler bazen anlaması zor olabilir, ancak Bölüm 1.4'te zaten incelediğimiz kurallar, bunları kullanmamıza yardımcı olabilir. Bu bölümde iç içe geçen kantitatif ifadelerle çalışma deneyimi kazanacağız. “İki pozitif tam sayının toplamı her zaman pozitifdir.” gibi matematiksel ifadeleri ifade etmek için iç içe geçen kantitatif ifadeleri nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Ayrıca, “Herkesin tam olarak bir en iyi arkadaşı vardır” gibi İngilizce cümleleri mantıksal ifadelere çevirmek için iç içe geçen kantitatif ifadelerin nasıl kullanılabileceğini göstereceğiz. Dahası, iç içe geçen kantitatif ifadeleri içeren ifadelerin olumsuzlamalarıyla çalışma deneyimi kazanacağız.

1.5.2 İç İçe Geçen Kantitatif İfadeleri Anlamak

İç içe geçen kantitatif ifadeleri anlamak için, ortaya çıkan kantitatif ifadelerin ve predikatların ne anlama geldiğini çözmemiz gerekiyor. Bu, Örnek 1 ve 2'de gösterilmektedir.

ÖRNEK 1 Değişkenler x ve y için tanım kümesinin tüm reel sayılardan oluştuğunu varsayalım. İfade

$$\forall x \forall y (x + y = y + x)$$

Ek Örnekler ➤

tüm reel sayılar için $x + y = y + x$ olduğunu belirtir. Bu, toplama için komütatif yasadır. Gerçek sayılar. Benzer şekilde, bu ifade

$$\forall x \exists y (x + y = 0)$$

her gerçek sayı x için bir gerçek sayı y olduğunu söyler, öyle ki $x + y = 0$. Bu, her gerçek sayının bir tersine sahip olduğunu belirtir. Benzer şekilde, bu ifade

$$\forall x \forall y \forall z (x + (y + z) = (x + y) + z)$$

gerçek sayıların toplama için birleşme yasasıdır. ◀

ÖRNEK 2 İfadeyi İngilizceye çevirin

$$\forall x \forall y ((x > 0) \wedge (y < 0) \rightarrow (xy < 0)),$$

her iki değişkenin tanım kümesinin tüm gerçek sayılardan oluştuğu yer.

Çözüm: Bu ifade, her gerçek sayı x ve her gerçek sayı y için, eğer $x > 0$ ve $y < 0$ ise, o zaman $xy < 0$ olduğunu söyler. Yani, bu ifade, gerçek sayılar x ve y için, eğer x pozitif ve y negatif ise, o zaman xy negatiftir. Bu daha özlü bir şekilde “Pozitif bir gerçek sayının ve negatif bir gerçek sayının çarpımı her zaman negatif bir gerçek sayıdır.” şeklinde ifade edilebilir. ▶

KANTİFİKASYONU DÖNGÜLER OLARAK DÜŞÜNME Birden fazla değişkenin kantifikasyonları ile çalışırken, bazen iç içe döngüler açısından düşünmek faydalı olabilir. (Eğer bir değişkenin tanım kümesinde sonsuz sayıda eleman varsa, aslında tüm değerler üzerinden döngü yapamayız. Yine de, bu düşünme şekli iç içe kantifikasyonları anlamada yardımcıdır.) Örneğin, $\forall x \forall y P(x, y)$ ifadesinin doğru olup olmadığını görmek için, x değerleri üzerinden döngü yaparız ve her x için y değerleri üzerinden döngü yaparız. Eğer tüm x değerleri için $P(x, y)$ tüm y değerleri için doğruysa,

herhangi bir x için $\forall x \forall y P(x, y)$ doğrudur. Eğer bir değer x bulursak ve bu değer için bir değer y bulursak ve bu durumda $P(x, y)$ yanlışsa, o zaman $\forall x \forall y P(x, y)$ yanlış olduğunu göstermiş oluruz.

Aynı şekilde, $\forall x \exists y P(x, y)$ ifadesinin doğru olup olmadığını belirlemek için x değerleri üzerinden döngü yaparız. Her x için y değerleri üzerinden döngü yaparız ve $P(x, y)$ ifadesinin doğru olduğu bir y bulana kadar devam ederiz. Eğer her x için böyle bir y bulursak, o zaman $\forall x \exists y P(x, y)$ doğrudur; eğer bazı x değerleri için böyle bir y bulamazsak, o zaman $\forall x \exists y P(x, y)$ yanlıştır.

$\exists x \forall y P(x, y)$ ifadesinin doğru olup olmadığını görmek için x değerleri üzerinden döngü yaparız ve tüm y değerleri üzerinden döngü yaparken $P(x, y)$ ifadesinin her zaman doğru olduğu bir x bulana kadar devam ederiz. Böyle bir x bulduğumuzda, $\exists x \forall y P(x, y)$ ifadesinin doğru olduğunu biliriz. Eğer böyle bir x bulamazsak, o zaman $\exists x \forall y P(x, y)$ yanlıştır.

Son olarak, $\exists x \exists y P(x, y)$ ifadesinin doğru olup olmadığını görmek için x değerleri üzerinden döngü yaparız; her x için y değerleri üzerinden döngü yaparız ve doğru olan bir $P(x, y)$ bulana kadar devam ederiz. $\exists x \exists y P(x, y)$ ifadesi yalnızca, doğru olan bir $P(x, y)$ bulduğumuz bir x değeri bulamazsak yanlıştır.

1.5.3 Niceliklerin Sırası

Birçok matematiksel ifade, birden fazla değişken içeren önermeli fonksiyonların birden fazla niceliklendirmesini içerir. Niceliklerin sırasının önemli olduğunu belirtmek önemlidir, tüm nicelikler evrensel nicelikler veya tümü varoluşsal nicelikler olmadıkça. Bu açıklamalar Örnekler 3-5 ile gösterilmektedir.

ÖRNEK 3 $P(x, y)$ ifadesi " $x + y = y + x$." olsun. Tüm değişkenler için tanım kümesi tüm reel sayılardan oluştuğunda, niceliklendirmelerin $\forall x \forall y P(x, y)$ ve $\forall y \forall x P(x, y)$ doğruluk değerleri nedir?

Ek Örnekler

Çözüm: Niceliklendirme

$$\forall x \forall y P(x, y)$$

şu önermeyi ifade eder

"Tüm reel sayılar x için, tüm reel sayılar y için, $x + y = y + x$." Çün

kü $P(x, y)$ tüm reel sayılar x veya y için doğrudur (bu, toplama için komütatif yasadır, bu da reel sayılar için bir aksiyomdur—bkz. Ek 1), önerme $\forall x \forall y P(x, y)$ doğrudur. Not edin ki $\forall y \forall x P(x, y)$ ifadesi "Tüm reel sayılar y için, tüm reel sayılar x için, $x + y = y + x$." demektir. Bu, "Tüm reel sayılar x için, tüm reel sayılar y için, $x + y = y + x$." ifadesiyle aynı anlama gelir. Yani, $\forall x \forall y P(x, y)$ ve $\forall y \forall x P(x, y)$ aynı anlama sahiptir ve her ikisi de doğrudur.

Bu, başka kantitatif ifadeler olmayan bir ifadedeki iç içe evrensel kantitatiflerin sırasını, kantitatif ifadenin anlamını değiştirmeden değiştirilebileceğini göstermektedir. ◀

ÖRNEK 4 $Q(x, y)$ " $x + y = 0$." olarak tanımlansın. Tüm değişkenler için alanın tüm reel sayılardan oluştuğu durumda, kantitasyonların doğruluk değerleri $\exists y \forall x Q(x, y)$ ve $\forall x \exists y Q(x, y)$ nedir?

Çözüm: Kantitasyon

$$\exists y \forall x Q(x, y)$$

şu önermeyi ifade eder

"Her reel sayı x için, bir reel sayı y vardır ki, $Q(x, y)$."

Hangi y değeri seçilirse seçilsin, yalnızca bir x değeri vardır ki $x + y = 0$. Çünkü her reel sayı x için $x + y = 0$ olan bir reel sayı y yoktur, bu nedenle $\exists y \forall x Q(x, y)$

ifadesi yanlıştır.

Kantitasyon

$$\forall x \exists y Q(x, y)$$

şu önermeyi ifade eder

“Her reel sayı x için, bir reel sayı y vardır ki, $Q(x, y)$.”

Bir reel sayı x verildiğinde, bir reel sayı y vardır ki $x+y=0$; yani, $y=-x$. Bu nedenle, ifade $\forall x \exists y Q(x, y)$ doğrudur.

Varoluşsal ve evrensel kantitatiflerin sırasına dikkat edin!

Örnek 4, kantitatif ifadelerin sırasının önemli olduğunu göstermektedir. İfadeler $\exists y \forall x P(x, y)$ ve $\forall x \exists y P(x, y)$ mantıksal olarak eşdeğer değildir. İfade $\exists y \forall x P(x, y)$ ancak ve ancak her x için $P(x, y)$ doğru yapan bir y varsa doğrudur. Yani, bu ifadenin doğru olması için, herhangi bir x seçimine bakılmaksızın $P(x, y)$ doğru yapan belirli bir y değeri olmalıdır. Öte yandan, $\forall x \exists y P(x, y)$ doğrudur eğer ve ancak her x değeri için $P(x, y)$ doğru yapan bir y değeri varsa. Yani, bu ifadenin doğru olması için, hangi x 'yi seçerseniz seçin, $P(x, y)$ doğru yapan bir y değeri (seçtiğiniz x 'ye bağlı olabilir) olmalıdır. Başka bir deyişle, ikinci durumda, y 'ye bağlı olabilirken, birinci durumda, y 'ye bağımsız bir sabittir.

Bu gözlemlerden, eğer $\exists y \forall x P(x, y)$ doğruysa, o zaman $\forall x \exists y P(x, y)$ de doğru olmalıdır. Ancak, eğer $\forall x \exists y P(x, y)$ doğruysa, o zaman $\exists y \forall x P(x, y)$ doğru olmak zorunda değildir. (Bkz. Ek Alıştırmalar 30 ve 31.)

Tablo 1, iki değişkenle ilgili farklı olası niceliklerin anlamlarını özetlemektedir.

İki değişkenden fazla nicelikler de yaygındır, örnek 5 bunu göstermektedir.

ÖRNEK 5 $Q(x, y, z)$ ifadesini “ $x+y=z$.” olarak alalım. Tüm değişkenlerin tanım kümesi tüm reel sayılardan oluştuğunda, ifadelerin doğruluk değerleri nedir?

Çözüm: x ve y değerler atandığında, öyle bir reel sayı z vardır ki $x+y=z$. Sonuç olarak, nicelik

$$\forall x \forall y \exists z Q(x, y, z),$$

bu ifadedir

“Tüm reel sayılar x ve tüm reel sayılar y için öyle bir reel sayı z vardır ki $x+y=z$,”

TABLO 1 İki Değişkenin Nicelikleri.		
İfade	Ne Zaman Doğru?	Ne Zaman Yanlış?
$\forall x \forall y P(x, y)$ $\forall y \forall x P(x, y)$	$P(x, y)$ her çift x, y için doğrudur.	Bir çift x, y vardır hangi $P(x, y)$ yanlıştır.
$\forall x \exists y P(x, y)$	Her x için bir y vardır hangi $P(x, y)$ doğrudur.	Bir x vardır ki $P(x, y)$ her y için yanlıştır.
$\exists x \forall y P(x, y)$	Hangi $P(x, y)$ için bir x vardır her y için doğrudur.	Her x için bir y vardır hangi $P(x, y)$ yanlıştır.
$\exists x \exists y P(x, y)$ $\exists y \exists x P(x, y)$	Bir çift x, y vardır ki $P(x, y)$ doğrudur.	$P(x, y)$ herkes için yanlıştır çift x, y .

doğrudur. Buradaki nicelik sırası önemlidir, çünkü niceliklendirme

$$\exists z \forall x \forall y Q(x, y, z),$$

bu ifadedir

“Her gerçek sayı için z vardır ki, tüm gerçek sayılar için x ve tüm gerçek sayılar için y için doğrudur ki $x + y = z$,”

yanlış, çünkü tüm x

ve y değerleri için $x + y = z$ denklemini sağlayan bir z değeri yoktur.

1.5.4 Matematiksel İfadeleri İç İç Geçmiş Niceliklerle İlgili İfadeler Haline Çevirme

İngilizce olarak ifade edilen matematiksel ifadeler, mantıksal ifadelere çevrilebilir; bu, Örnekler 6–8’de gösterilmektedir.

ÖRNEK 6 “İki pozitif tam sayının toplamı her zaman pozitifdir” ifadesini mantıksal bir

Ek Örnekler

ifade haline çevirin.

Çözüm: Bu ifadeyi mantıksal bir ifade haline çevirmek için, önce onu, ima edilen niceliklerin ve bir anın gösterildiği şekilde yeniden yazıyoruz: “Her iki tam sayı için, eğer bu tam sayılar her ikisi de pozitifse, o zaman bu tam sayıların toplamı pozitifdir.” Sonra, değişkenleri x ve y tanıtarak “Her pozitif tam sayı için x ve y , $x + y$ pozitifdir.” ifadesini elde ediyoruz. Sonuç olarak, bunu ifade edebiliriz ifade olarak

$$\forall x \forall y ((x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow (x + y > 0)),$$

her iki değişkenin tanım kümesinin tüm tam sayılardan oluştuğu yer. Ayrıca, bu durumu pozitif tam sayılar tanımlar kümesi olarak kullanarak da çevirebileceğimizi unutmayın. O zaman “İki pozitif tam sayının toplamı her zaman pozitifdir” ifadesi “Her iki pozitif tam sayı için, bu tam sayıların toplamı pozitifdir.” şeklinde olur. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz

$$\forall x \forall y (x + y > 0),$$

her iki değişkenin tanım kümesinin tüm pozitif tam sayılardan oluştuğu yer.

ÖRNEK 7 “Her gerçek sayı sıfır hariç bir çarpan tersine sahiptir.” ifadesini çevirin. (Bir gerçek sayının x çarpan tersi y , öyle ki $xy = 1$ olan bir gerçek sayıdır.)

Çözüm: Öncelikle bunu “Sıfır hariç her gerçek sayı x , x bir çarpan tersine sahiptir.” şeklinde yeniden yazıyoruz. Bunu “Her gerçek sayı x için, eğer $x \neq 0$ ise, öyle ki bir gerçek sayı y vardır ki $xy = 1$.” şeklinde yeniden yazabiliriz. Bu şu şekilde yeniden yazılabilir

$$\forall x ((x \neq 0) \rightarrow \exists y (xy = 1)).$$

Belki aşına olduğunuz bir örnek, kalkülüste önemli olan limit kavramıdır.

ÖRNEK 8 (*Kalkülüs gerektirir*) Gerçek değişken x için bir gerçek değerli fonksiyon $f(x)$ tanım kümesindeki bir nokta a için limit tanımını ifade etmek üzere nicelikleri kullanın.

Çözüm: İfadenin tanımını hatırlayın

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

şöyle: Her gerçek sayı $\epsilon > 0$, öyle bir gerçek sayı $\delta > 0$ vardır ki $|f(x) - L| < \epsilon$ her zaman $0 < |x - a| < \delta$. Bu limit tanımı, kantitatif ifadelerle şöyle ifade edilebilir:

$$\forall \epsilon \exists \delta \forall x (0 < |x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \epsilon),$$

değişkenler için δ ve ϵ tüm pozitif gerçek sayılardan oluşur ve x için ise

bütün gerçek sayılardan oluşur.

Bu tanım ayrıca şöyle ifade edilebilir:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x (0 < |x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \epsilon)$$

değişkenler için ϵ ve δ tüm gerçek sayılardan oluştuğunda, sadece

pozitif gerçek sayılardan değil. [Burada, kısıtlı kantitatif ifadeler kullanılmıştır. Unutmayın ki $\forall x > 0 P(x)$ demek, her x için $x > 0$ olduğunda, $P(x)$ doğrudur.]

1.5.5 İç İç Kantitatif İfadelerden İngilizceye Çeviri

İç içe kantitatif ifadelerle İngilizce'de ifadeleri ifade etmek oldukça karmaşık olabilir. Böyle bir ifadenin çevrilmesindeki ilk adım, kantitatif ifadelerin ve predikatların anlamını yazmaktır. Sonraki adım, bu anlamı daha basit bir cümlede ifade etmektir. Bu süreç Örnek 9 ve 10'da gösterilmektedir.

ÖRNEK 9 İfadeyi İngilizceye çevirin

$$\forall x (C(x) \vee \exists y (C(y) \wedge F(x, y)))$$

burada $C(x)$ "x bir bilgisayara sahiptir," $F(x, y)$ "x ve y arkadaştır," ve her iki x ve y için alan okulunuzdaki tüm öğrencilerden oluşmaktadır.

Çözüm: Beyan, okulunuzdaki her öğrenci x için, x bir bilgisayara sahip veya bir öğrenci y vardır ki y bir bilgisayara sahiptir ve x ile y arkadaştır. Diğer bir deyişle, okulunuzdaki her öğrenci bir bilgisayara sahiptir veya bir bilgisayara sahip bir arkadaşı vardır.

ÖRNEK 10 Beyanı İngilizceye çevirin

$$\exists x \forall y \forall z ((F(x, y) \wedge F(x, z) \wedge (y \neq z)) \rightarrow \neg F(y, z))$$

burada $F(a, b)$ demektir ki a ve b arkadaştır ve x, y ve z için tanım, okulunuzdaki tüm öğrencileri kapsar.

Çözüm: Öncelikle ifadeyi inceliyoruz $(F(x, y) \wedge F(x, z) \wedge (y \neq z)) \rightarrow \neg F(y, z)$. Bu ifade, öğrenciler x vey arkadaşsa, ve öğrenciler x ve z arkadaşsa, ve ayrıca, eğer y ve z aynı öğrenci değilse, o zaman y ve z arkadaş değildir. Orijinal beyan, üçlü olarak nicelenmiş olup, bir öğrenci x vardır ki, tüm öğrenciler y ve y dışında tüm öğrenciler z için, eğer x ve y arkadaşsa ve x ve z arkadaşsa, o zaman y ve z arkadaş değildir. Diğer bir deyişle, hiçbirisi birbirinin arkadaşı olmayan bir öğrencidir.

1.5.6 İngilizce Cümleleri Mantıksal İfadelere Çevirme

1.4. Bölümde, kantitatif ifadelerin cümleleri mantıksal ifadelere nasıl çevirebileceğini gösterdik. Ancak, mantıksal ifadelere çevirisi iç içe geçmiş kantitatif ifadelerin kullanılmasını gerektiren cümlelerden kaçındık. Şimdi bu tür cümlelerin çevirisini ele alıyoruz.

ÖRNEK 11 “Eğer bir kişi kadınsa ve ebeveynse, o zaman bu kişi birinin annesidir” ifadesini, tüm insanların bulunduğu bir alanda, predikatlar, kantitatif ifadeler ve mantıksal bağlayıcılar içeren mantıksal bir ifade olarak ifade edin.

Çözüm: “Eğer bir kişi kadınsa ve ebeveynse, o zaman bu kişi birinin annesidir” ifadesi “Her kişi_x için, eğer kişi_x kadınsa ve kişi_x ebeveynse, o zaman bir kişi_y vardır ki, kişi_x kişi_y'nin annesidir.” şeklinde ifade edilebilir. “x kadın” ifadesini temsil etmek için $F(x)$, “x ebeveyn” ifadesini temsil etmek için $P(x)$ ve

$M(x, y)$ ifadesini “x, y'nin annesidir” olarak temsil etmek için kullanıyoruz. Orijinal ifade şu şekilde temsil edilebilir

$$\forall x((F(x) \wedge P(x)) \rightarrow \exists y M(x, y)).$$

1.4. Bölümdeki 49. Egzersizin (b) kısmındaki boş kantifikasyon kuralını kullanarak, $\exists y$ 'yi sola taşıyabiliriz, böylece $\forall x$ 'den hemen sonra görünür, çünkü y , $F(x) \wedge P(x)$ ifadesinde yer almaz. Mantıksal olarak eşdeğer ifadeyi elde ederiz

$$\forall x \exists y((F(x) \wedge P(x)) \rightarrow M(x, y)).$$

ÖRNEK 12 “Herkesin tam olarak bir en iyi arkadaşı vardır” ifadesini, tüm insanlar kümesini içeren predikatlar, kantitatifler ve mantıksal bağlayıcılar içeren bir mantıksal ifade olarak ifade edin.

Çözüm: “Herkesin tam olarak bir en iyi arkadaşı vardır” ifadesi “Her bir kişi_x, kişi_x tam olarak bir en iyi arkadaşa sahiptir.” şeklinde ifade edilebilir. Evrensel kantitatiförü tanıttığımızda, bu ifadenin “ $\forall x(\text{kişi}_x \text{ tam olarak bir en iyi arkadaşa sahiptir})$ ” ile aynı olduğunu görüyoruz; burada alan tüm insanları içermektedir.

Bir kişinin x tam olarak bir en iyi arkadaşa sahip olduğunu söylemek, x 'ün en iyi arkadaşı olan bir kişi y olduğu ve ayrıca her kişi_z için, eğer kişi_z kişi_y değilse, o zaman x 'in en iyi arkadaşı değildir anlamına gelir. “y, x'in en iyi arkadaşıdır” ifadesi olarak tanımlanan predikat $B(x, y)$ tanımlandığında, kişinin x tam olarak bir en iyi arkadaşa sahip olduğu ifade şu şekilde temsil edilebilir

$$\exists y(B(x, y) \wedge \forall z((z \neq y) \rightarrow \neg B(x, z))).$$

Sonuç olarak, orijinal ifademiz şu şekilde ifade edilebilir

$$\forall x \exists y(B(x, y) \wedge \forall z((z \neq y) \rightarrow \neg B(x, z))).$$

[Bu ifadeyi $\forall x \exists! y B(x, y)$ olarak yazabileceğimizi unutmayın; burada $\exists!$ “eşsizlik kantitatiförü” olarak tanımlanmıştır.

Bölüm 1.4'te.]

ÖRNEK 13 “Küçük bir kadın, dünyadaki her havayolunda bir uçuş yapmıştır” ifadesini kantitatifler kullanarak ifade edin.

Çözüm: $P(w, f)$ “ w f ’a *aldı*” ve $Q(f, a)$ “ f ’a *üzerinde bir uçuş.*” ifadesini şu şekilde yazabiliriz:

$$\exists w \forall a \exists f(P(w, f) \wedge Q(f, a)),$$

dünyadaki tüm kadınlar, tüm uçak seferleri ve tüm havayolları olmak üzere, w , f ve a için tartışma alanları sırasıyla bunlardır.

Beyan şu şekilde de ifade edilebilir

$$\exists w \forall a \exists f R(w, f, a),$$

burada $R(w, f, a)$ "w almıştır f on a." Bu daha kompakt olsa da, değişkenler arasındaki ilişkileri bir nebze gizler. Sonuç olarak, ilk çözüm genellikle tercih edilir.

1.5.7 İç İç Niceliklerin Olumsuzlanması

Değerlendirme

İç içe geçmiş kantitatif ifadeler, kuralları ardışık olarak uygulayarak olumsuzlaştırılabilir. tek bir nicelik içeren ifadelerin olumsuzlanması. Bu, Örnekler 14-16'da gösterilmektedir.

ÖRNEK 14 İfadenin olumsuzluğunu $\forall x \exists y (xy = 1)$ öyle ifade edin ki, hiçbir olumsuzluk bir kantitatiförün önünde olmasın.

Ek Örnekler

Çözüm: Kantitatiförler için De Morgan yasalarını 1.4. Bölümdeki Tablo 2'de ardışık olarak uygulayarak, olumsuzluğu $\neg \forall x \exists y (xy = 1)$ tüm kantitatiförlerin içine taşıyabiliriz. Şunu buluyoruz ki $\neg \forall x \exists y (xy = 1)$ ifadesi $\exists x \neg \exists y (xy = 1)$ ile eşdeğerdir, bu da $\exists x \forall y \neg (xy = 1)$ ile eşdeğerdir. Çünkü $\neg (xy = 1)$ daha basit bir şekile $xy \neq 1$ olarak ifade edilebilir, bu nedenle olumsuzlanmış ifademizin $\exists x \forall y (xy \neq 1)$ olarak ifade edilebileceğini sonuca varıyoruz.

ÖRNEK 15 Kantitatiförleri kullanarak "Dünyadaki her havayolu ile uçmuş bir kadın yoktur." ifadesini ifade edin.

Çözüm: Bu ifade "Dünyadaki her havayolu ile uçmuş bir kadın vardır." ifadesinin olumsuzlamasıdır. Örnek 13'e göre, ifademiz $\neg \exists w \forall a \exists f (P(w, f) \wedge Q(f, a))$, burada $P(w, f)$ "w f uçuştur" ve $Q(f, a)$ "fa üzerindeki bir uçuşudur." şeklinde ifade edilebilir. Negasyonu a ardışık kantitatiförlerin içine taşımak için Bölüm 1.4'teki Tablo 2'deki De Morgan yasalarını ardışık olarak uygulayarak ve son adımda bir birleşimi olumsuzlamak için De Morgan yasasını uygulayarak, ifademizin bu ifadeler dizisi ile eşdeğer olduğunu buluyoruz:

$$\begin{aligned} \neg \exists w \forall a \exists f (P(w, f) \wedge Q(f, a)) &\equiv \forall w \exists a \neg \exists f (P(w, f) \wedge Q(f, a)) \\ &\equiv \forall w \exists a \forall f \neg (P(w, f) \wedge Q(f, a)) \\ &\equiv \forall w \exists a \forall f (\neg P(w, f) \vee \neg Q(f, a)). \end{aligned}$$

Bu son ifade "Her kadın için, tüm uçuşlar için bu kadın o uçuşu almamıştır veya o uçuş bu havayolunda değildir." demektedir.

ÖRNEK 16 (Kalkül gerektirir) Kantitatiförler ve predikatlar kullanarak $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ifadesinin mevcut olmadığını ifade edin; burada $f(x)$ gerçek bir değişken x için gerçek değerli bir fonksiyondur ve a 'nin tanım kümesine aittir.

Çözüm: Bir ifadenin $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ mevcut değildir demek, tüm reel sayılar için L , $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq L$ olduğu anlamına gelir. Örnek 8'i kullanarak, ifade $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq L$ olarak ifade edilebilir.

$$\neg \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x (0 < |x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \epsilon).$$

Nicel ifadeleri olumsuzlama kurallarını ardışık olarak uygulayarak, bu eşdeğer ifadeler dizisini oluşturuyoruz:

$$\begin{aligned}
 & \neg \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x (0 < |x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \epsilon) \\
 & \equiv \exists \epsilon > 0 \neg \exists \delta > 0 \forall x (0 < |x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \epsilon) \\
 & \equiv \exists \epsilon > 0 \forall \delta > 0 (0 < |x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \epsilon) \\
 & \equiv \exists \epsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x \neg (0 < |x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \epsilon) \\
 & \equiv \exists \epsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x (0 < |x - a| < \delta \wedge |f(x) - L| \geq \epsilon).
 \end{aligned}$$

Son adımda, Tablo 7'nin 1.3. Bölümündeki beşinci eşdeğerlikten gelen $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$ eşdeğerliğini kullandık.

" $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ mevcut değildir" ifadesi, tüm reel sayılar için L ,

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq L$ anlamına geldiğinden, bu şu şekilde ifade edilebilir:

$$\forall L \exists \epsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x (0 < |x - a| < \delta \wedge |f(x) - L| \geq \epsilon).$$

Bu son ifade, her reel sayı L için, her reel sayı $\epsilon > 0$ olan bir reel sayı ϵ bulunur ki, her reel sayı $\delta > 0$ için, $0 < |x - a| < \delta$ ve

$|f(x) - L| \geq \epsilon$ vardır.

Alıştırmalar

- Bu ifadeleri İngilizceye çevirin, her değişkenin tanım kümesi tüm reel sayılardan oluşmaktadır.
 - $\forall x \exists y (x < y)$
 - $\forall x \forall y ((x \geq 0) \wedge (y \geq 0)) \rightarrow (xy \geq 0)$
 - $\forall x \forall y \exists z (xy = z)$
- Bu ifadeleri İngilizceye çevirin, her değişkenin tanım kümesi tüm reel sayılardan oluşmaktadır.
 - $\exists x \forall y (xy = y)$
 $\forall x \forall y ((x \geq 0) \wedge (y < 0)) \rightarrow (x - y > 0)$
 - $\forall x \forall y \exists z (x = y + z)$
- Let $Q(x, y)$ be the statement " x has sent an e-mail message to y ," where the domain for both x and y consists of all students in your class. Express each of these quantifications in English.
 - $\exists x \exists y Q(x, y)$
 - $\exists \forall y Q(x, y)$
 - $\forall x \exists y Q(x, y)$
 - $\exists y \forall x Q(x, y)$
 - $\forall \exists x Q(x, y)$
 - $\forall \forall y Q$
- Let $P(x, y)$ be the statement " $\text{Öğrenci } x \text{ ders } y \text{ almıştır}$," where the domain for x consists of all students in your class and for y consists of all computer science courses at your school. Express each of these quantifications in English.
 - $\exists x \exists y P(x, y)$
 - $\exists x \forall y P(x, y)$
 - $\forall x \exists y P(x, y)$
 - $\exists y \forall x P(x, y)$
 - $\forall y \exists x P(x, y)$
 - $\forall x \forall y P(x, y)$
- Öğrenci x 'nin y web sitesini ziyaret ettiğini $W(x, y)$ olarak tanımlayalım, buradaki alan okulunuzdaki tüm öğrenciler ve y 'nin alanı tüm web sitelerini içermektedir. Her birinibasit bir İngilizce cümle ile ifade edin.
 - $W(\text{Sarah Smith}, \text{www.att.com})$
 - $\exists x Wx$, www.imdb.org
 - $\exists y W(\text{José Orez}, y)$
 - $\exists y (W(\text{Ashok Puri}, y) \wedge W(\text{Cindy Yoon}, y))$
 - $\exists y \forall z (y \neq (\text{David Belcher}) \wedge (W(\text{David Belcher}, z) \rightarrow W(y, z)))$
 - $\exists x \exists y \forall z ((x \neq y) \wedge (z \leftrightarrow (y, z)))$
- Öğrenci x 'nin y sınıfına kayıtlı olduğunu $C(x, y)$ olarak tanımlayalım, buradaki alan okulunuzdaki tüm öğrenciler ve y 'nin alanı okulunuzda verilen tüm sınıfları içermektedir. Her birinibasit bir İngilizce cümle ile ifade edin.
 - $C(\text{Randy Goldberg}, \text{CS 252})$
 - $\exists x C(x, \text{Math 695})$
 - $\exists y C(\text{Carol Sitea}, y)$
 - $\exists x (C(x, \text{Math 222}) \wedge C(x, \text{CS 252}))$
 - $\exists x \exists y \forall z ((x \neq y) \wedge (C(x, z) \rightarrow C(y, z)))$
 - $\exists x \exists y \forall z ((x \neq y) \wedge (z \leftrightarrow (y, z)))$
- Let $T(x, y)$ be the statement " x likes cuisine y ," where the domain for x consists of all students at your school and the domain for y consists of all cuisines. Express each of these statements by a simple English sentence.
 - $\neg T(\text{Abdallah Hussein}, \text{Japanese})$

- b) $\exists x T(x, \text{Korean}) \wedge \forall x T(x, \text{Mexican})$
 c) $\exists y (T(\text{Monique Arsenal}, y) \vee T(\text{Jay Johnson}, y))$
 d) $\forall x \forall z \exists y ((x \neq z) \rightarrow \neg (T(x, y) \wedge T(z, y)))$
 e) $\exists x \exists z \forall y (T(x, y) \leftrightarrow T(z, y))$
 f) $\forall x \forall z \exists y (T(x, y) \leftrightarrow T(z, y))$
8. Let $Q(x, y)$ be the statement “Student x has been a contestant on quiz show y .” Express each of these sentences in terms of $Q(x, y)$, quantifiers, and logical connectives, where the domain for x consists of all students at your school and for y consists of all quiz shows on television.
- a) Okulunuzda bir televizyon bilgi yarışmasında yarışmacı olan bir öğrenci var.
 b) Okulunuzda hiç öğrenci televizyon bilgi yarışmasında yarışmacı olmamıştır.
 c) Okulunuzda Jeopardy! ve Wheel of Fortune' da yarışmacı olan bir öğrenci var.
 d) Her televizyon bilgi yarışmasında okulunuzdan bir öğrenci yarışmacı olmuştur.
 e) Okulunuzdan en az iki öğrenci Jeopardy! da yarışmacı olmuştur.
9. Let $L(x, y)$ be the statement “ x loves y ,” where the domain for both x and y consists of all people in the world. Use quantifiers to express each of these statements.
- a) Herkes Jerry'yi sever.
 b) Herkes birini sever.
 c) Herkesin sevdiği biri vardır.
 d) Hiç kimse herkesi sevmez.
 e) Lydia'nın sevmediği biri var.
 f) Hiç kimsenin sevmediği biri var.
 g) Herkesin sevdiği tam olarak bir kişi var.
 h) Lynn'in sevdiği tam olarak iki kişi var.
 i) Herkes kendisini sever.
 j) Kendisi dışında hiç kimseyi sevmeyen biri var.
10. $F(x, y)$ ifadesini “ xy kandırabilir” olarak tanımlayalım; buradaki tanım kümesi dünyadaki tüm insanları kapsar. Bu ifadeleri niceliklerle ifade edin.
- a) Herkes Fred'i kandırabilir.
 b) Evelyn herkesin aklını çelebilir.
 c) Herkes birini kandırabilir.
 d) Herkesi kandırabilen kimse yoktur.
 e) Herkes birisi tarafından kandırılabilir.
 f) Fred ve Jerry'yi kandırabilen kimse yoktur.
 g) Nancy tam olarak iki kişiyi kandırabilir.
 h) Herkesin kandırabileceği tam olarak bir kişi vardır.
 i) Kimse kendini kandıramaz.
 j) Kendisi dışında tam olarak bir kişiyi kandırabilen biri vardır.
11. Let $S(x)$ “ x bir öğrencidir,” $F(x)$ “ x bir öğretim üyesidir,” ve $A(x, y)$ “ xy ye bir soru sordu,” predikatları olsun, buradaki alan okulunuzla ilişkili tüm insanları içermektedir. Bu ifadelerin her birini nicelik belirteçleri kullanarak ifade edin.
- a) Lois, Profesör Michaels'a bir soru sordu.
 b) Her öğrenci, Profesör Gross'a bir soru sordu.
- c) Her fakülte üyesi ya Profesör Miller'a bir soru sordu ya da Profesör Miller tarafından bir soru soruldu.
 d) Bazı öğrenciler, hiçbir fakülte üyesine soru sormadı.
 e) Hiçbir öğrenci tarafından soru sorulmamış bir fakülte üyesi var.
 f) Bazı öğrenciler, her fakülte üyesine bir soru sordu.
 g) Her diğer fakülte üyesine bir soru sormuş bir fakülte üyesi var.
 h) Bazı öğrenciler, bir fakülte üyesi tarafından hiç soru sorulmadı.
12. Let $I(x)$ be the statement “ x has an Internet connection” and $C(x, y)$ be the statement “ x and y have chatted over the Internet,” where the domain for the variables x and y consists of all students in your class. Use quantifiers to express each of these statements.
- a) Jerry'nin internet bağlantısı yok.
 b) Rachel, Chelsea ile internet üzerinden sohbet etmedi.
 c) Jan ve Sharon, internet üzerinden hiç sohbet etmedi.
 d) Sınıfta hiç kimse Bob ile sohbet etmedi.
 e) Sanjay, Joseph dışında herkesle sohbet etti.
 f) Sınıfınızda internet bağlantısı olmayan biri var.
 g) Sınıfınızdaki herkesin internet bağlantısı yok.
 h) Sınıfınızdaki tam olarak bir öğrencinin internet bağlantısı var.
 i) Sınıfınızdaki bir öğrenci hariç herkesin internet bağlantısı var.
 j) Sınıfınızdaki herkesin bir Internet bağlantısı var ve sınıfınızdaki en az bir diğer öğrenciyle Internet üzerinden sohbet etti.
 k) Sınıfınızdaki birinin Internet bağlantısı var ama sınıfınızdaki başka kimseyle sohbet etmedi.
 l) Sınıfınızdaki iki öğrenci, Internet üzerinden birbirleriyle sohbet etmemiştir.
 m) Sınıfınızdaki bir öğrenci, sınıfınızdaki herkesle Internet üzerinden sohbet etmiştir.
 n) Sınıfınızdaki en az iki öğrenci, sınıfınızdaki aynı kişiyle sohbet etmemiştir.
 o) Sınıfta, aralarında herkesle sohbet eden iki öğrenci vardır.
13. Let $M(x, y)$ be “ xy 'ye bir e-posta mesajı göndermiştir” ve $E(x, y)$ be “ xy 'yi aramıştır,” burada tanım, sınıfınızdaki tüm öğrencileri içermektedir. Bu ifadelerin her birini ifade etmek için kantitatif ifadeler kullanın. (Gönderilen tüm e-posta mesajlarının alındığını varsayın, bu genellikle böyle çalışmaz.)
- a) Chou, Koko'ya asla bir e-posta mesajı göndermemiştir.
 b) Arlene, Sarah'a asla bir e-posta mesajı göndermemiş veya telefon etmemiştir.
 c) José, Deborah'dan asla bir e-posta mesajı almamıştır.
 d) Sınıfınızdaki her öğrenci, Ken'e bir e-posta mesajı göndermiştir.
 e) Sınıfınızdaki hiç kimse Nina'yı aramamıştır.

- f) Sınıfınızdaki herkes ya Avi'yi aradı ya da ona bir e-posta mesajı gönderdi.
- g) Sınıfınızdaki bir öğrenci, sınıfınızdaki diğer herke se bir e-posta mesajı göndermiştir.
- h) Sınıfınızdaki birisi, ya diğer herkese bire-po sta mesajı göndermiş ya da aramıştır.
- i) Sınıfınızdaki iki farklı öğrenci, birbirlerine e -posta mesajları göndermiştir.
- j) Kendisine bir e-posta mesajı gönderen bir öğ renci vardır.
- k) Sınıfınızda, sınıftaki diğer hiçbir öğrenciden e-posta mesajı almayan ve diğer öğrencile r tarafından aranmayan bir öğrenci var.
- l) Sınıftaki her öğrenci ya bir e-posta mesajı almış ya da sınıftaki başka bir öğrenciden t elefon almıştır.
- m) Sınıfınızda en az iki öğrenci var; bir öğrenci diğerine e-posta göndermiş ve ikinci öğren ci birinci öğrenciyi aramıştır.
- n) Sınıfınızdaki iki farklı öğrenci, aralarında sı nıftaki diğer herkese e-posta göndermiş ve ya telefon etmiştir.
- 14.** Bu ifadeleri ifade etmek için birden fazla değişkenle nicelikler ve yargılar kullanın.
- a) Bu sınıfta Hintçe konuşabilen bir öğrenci var.
- b) Bu sınıftaki her öğrenci bir spor yapmaktadır.
- c) Bu sınıftaki bazı öğrenciler Alaska'ya ziyaret etti ancak Hawaii' yi ziyaret etmedi.
- d) Bu sınıftaki tüm öğrenciler en az bir programlam a dili öğrenmiştir.
- e) Bu sınıfta, bu okulun bir bölümünde sunula n her dersi almış bir öğrenci var.
- f) Bu sınıftaki bazı öğrenciler, bu sınıftaki tam olarak bir di ğer öğrenciyle aynı kasabada büyümüşür.
- g) Bu sınıftaki her öğrenci, en az bir sohbet grubunda e n az bir diğer öğrenciyle sohbet etmiştir.
- 15.** Bu ifadeleri ifade etmek için birden fazla değişkenle nicelikler ve yargılar kullanın.
- a) Her bilgisayar bilimi öğrencisinin ayrı matematik ders i alması gerekiyor.
- b) Bu sınıfta kişisel bilgisayara sahip bir öğrenci var.
- c) Bu sınıftaki her öğrenci en az bir bilgisayar bili mi dersi almıştır.
- d) Bu sınıfta en az bir bilgisayar bilimi dersi alm ış bir öğrenci var.
- e) Bu sınıftaki her öğrenci kampüsteki her binada bul unmuştur.
- f) Bu sınıfta kampüsteki en az bir binanın her o dasında bulunmuş bir öğrenci var.
- g) Bu sınıftaki her öğrenci kampüsteki her binanın e n az bir odasında bulunmuştur.
- 16.** Ayrı matematik dersi, 1 taze matematik öğrencisi, 12 ikinci sınıf matematik öğrencisi, 15 ikinci sınıf b ilgisayar bilimi öğrencisi, 2 üçüncü sınıf matematik öğrencisi, 2 üçüncü sınıf bilgisayar bilimi öğrencisi ve 1 son sınıf bilgisayar bilimi öğrencisi içermekte dir. Bu ifadelerin her birini kantitatif terimlerle ifad e edin ve ardından doğruluk değerini belirleyin.
- a) Sınıfta üçüncü sınıf bir öğrenci var.
- b) Sınıftaki her öğrenci bilgisayar bilimi öğrencisid ir.
- c) Sınıfta ne matematik bölümü öğrencisi ne de üçünc ü sınıf olan bir öğrenci var.
- d) Sınıftaki her öğrenci ya ikinci sınıf ya da bilgisayar bilimi bölümündendir.
- e) Her yıl bu alanda bir öğrenci bulunan bir ana dal vardır.
- 17.** Bu sistem spesifikasyonlarını, gerekirse, önermeler, kanti tatif ifadeler ve mantıksal bağlayıcılar kullanarak ifade edi n.
- a) Her kullanıcının tam olarak bir posta kutusuna erişimi vardır.
- b) Kernel doğru çalışıyorsa, tüm hata koşulları s ırasında devam eden bir süreç vardır.
- c) Kampüs ağındaki tüm kullanıcılar, URL'si .edu uzantısına s ahip olan tüm web sitelerine erişebilir.
- *d) Her uzaktan sunucuyu izleyen tam olarak iki sist em vardır.
- 18.** Bu sistem spesifikasyonlarını, gerekirse, önermeler, kanti tatif ifadeler ve mantıksal bağlayıcılar kullanarak ifade edi n.
- a) Her hata koşulunda en az bir konsol erişilebi lir olmalıdır.
- b) Her kullanıcının e-posta adresi, arşivde sistemdeki her kullanıcı tarafından gönderilmiş en az bir mesa j bulunduğunda alınabilir.
- c) Her güvenlik ihlali için, yalnızca ihlalin tespit edilebile ceği en az bir mekanizma vardır, eğer ve yalnızca eğ er, tehlikeye girmemiş bir süreç varsa.
- d) Ağda her iki farklı uç noktayı bağlayan en az iki yol vardır.
- e) Hiç kimse, sistem yöneticisi dışında, sistemdeki her kullanıcının şifresini bilmez; sistem yöneticisi tüm şifreleri bilir.
- 19.** Bu ifadelerin her birini matematiksel ve mantıksal operatörler, pred ikatlar ve kantitatiförler kullanarak ifade edin; burada tanım kümesi t üm tam sayılardan oluşmaktadır.
- a) İki negatif tam sayının toplamı negatiftir.
- b) İki pozitif tam sayının farkı mutlaka pozitif de ğildir.
- c) İki tam sayının karelerinin toplamı, bu sayıların toplam ının karesinden büyük veya eşittir.
- d) İki tam sayının çarpımının mutlak değeri, bu sayıların m utlak değerlerinin çarpımına eşittir.
- 20.** Bu ifadelerin her birini, tüm tam sayılardan oluşan bir aland a, predikatlar, kantitatiförler, mantıksal bağlayıcılar ve matem atiksel operatörler kullanarak ifade edin.
- a) İki negatif tam sayının çarpımı pozitifdir.
- b) İki pozitif tam sayının ortalaması pozitifdir.

- c) İki negatif tam sayının farkı mutlaka negatif değildir.
- d) İki tam sayının toplamının mutlak değeri, bu sayıların mutlak değerlerinin toplamını aşmaz.
21. Önerme, her pozitif tam sayının dört tam sayının karelerinin toplamı olduğunu ifade etmek için yargılar, nicelikler, mantıksal bağlayıcılar ve matematiksel işlemler kullanın.
22. Önerme, üç karenin toplamı olmayan bir pozitif tam sayının olduğunu ifade etmek için yargılar, nicelikler, mantıksal bağlayıcılar ve matematiksel işlemler kullanın.
23. Bu matematiksel ifadelerin her birini yargılar, nicelikler, mantıksal bağlayıcılar ve matematiksel işlemler kullanarak ifade edin.
- a) İki negatif reel sayının çarpımı pozitifdir.
- b) Bir reel sayının kendisinden farkı sıfırdır.
- c) Her pozitif reel sayının tam olarak iki kare kökü vardır.
- d) Bir negatif reel sayının reel bir sayı olan karekökü yoktur.
24. Bu iç içe geçmiş niceliklerin her birini, her durumda tüm reel sayılardan oluşan bir alanı ifade eden bir İngilizce ifadesine çevirin.
- a) $\exists x \forall y (x+y=y)$
- b) $\forall x \forall y (((x \geq 0) \wedge (y < 0)) \rightarrow (x-y > 0))$
- c) $\exists x \exists y (((x \leq 0) \wedge (y \leq 0)) \wedge (x-y > 0))$
- d) $\forall x \forall y ((x \neq 0) \wedge (y \neq 0) \leftrightarrow (xy \neq 0))$
25. Bu iç içe geçmiş niceliklerin her birini, her durumda tüm reel sayılardan oluşan bir alanı ifade eden bir İngilizce ifadesine çevirin.
- a) $\exists x \forall y (xy=y)$
- b) $\forall x \forall y (((x < 0) \wedge (y < 0)) \rightarrow (xy > 0))$
- c) $\exists x \exists y ((x^2 > y) \wedge (x < y))$
- d) $\forall x \forall y \exists z (x+y=z)$
26. $Q(x, y)$ ifadesi " $x+y=x-y$." olarak tanımlansın. Her iki değişkenin tanım kümesi tüm tam sayılardan oluşuyorsa, doğruluk değerleri nedir?
- a) $Q(1, 1)$
- b) $Q(2, 0)$
- c) $\forall y Q(1, y)$
- d) $\exists x Q(x, 2)$
- e) $\exists x \exists y Q(x, y)$
- f) $\forall x \exists y Q(x, y)$
- g) $\exists y \forall x Q(x, y)$
- h) $\forall y \exists x Q(x, y)$
- i) $\forall x \forall y Q(x, y)$
27. Her bir ifadenin doğruluk değerini belirleyin eğer tanım tüm değişkenler için tüm tam sayılardan oluşuyorsa.
- a) $\forall n \exists m (n^2 < m)$
- b) $\exists n \forall m (n < m^2)$
- c) $\forall n \exists m (n+m=0)$
- d) $\exists n \forall m (nm=m)$
- e) $\exists n \exists m (n^2+m^2=5)$
- f) $\exists n \exists m (n^2+m^2=6)$
- g) $\exists n \exists m (n+m=4 \wedge n-m=1)$
- h) $\exists n \exists m (n+m=4 \wedge n-m=2)$
- i) $\forall n \forall m \exists p (p=(m+n)/2)$
28. Her bir ifadenin doğruluk değerini belirleyin her değişkenin tanım kümesi tüm reel sayılardan oluşuyorsa.
- a) $\forall x \exists y (x^2=y)$
- b) $\forall x \exists y (x=y^2)$
- c) $\exists x \forall y (xy=0)$
- d) $\exists x \exists y (x+y \neq y+x)$
- e) $\forall x (x \neq 0 \rightarrow \exists y (xy=1))$
- f) $\exists x \forall y (y \neq 0 \rightarrow xy=1)$
- g) $\forall x \exists y (x+y=1)$
- h) $\exists x \exists y (x+2y=2 \wedge 2x+4y=5)$
- i) $\forall x \exists y (x+y=2 \wedge 2x-y=1)$
- j) $\forall x \forall y \exists z (z=(x+y)/2)$
29. Önerme fonksiyonu $P(x, y)$ için alanın x veya çiftlerinden oluştuğunu varsayalım, buradaki 1, 2 veya 3 veya 1, 2 veya 3'tür. Bu önermeleri birleşimler ve kesimler kullanarak yazın.
- a) $\forall x \forall y P(x, y)$
- b) $\exists x \exists y P(x, y)$
- c) $\exists x \forall y P(x, y)$
- d) $\forall y \exists x P(x, y)$
30. Bu ifadelerin her birini yeniden yazın, böylece olumsuzluklar yalnızca yargılarda görünür (yani, hiçbir olumsuzluk bir kantitatorün veya mantıksal bağlayıcılar içeren bir ifadenin dışı da değildir).
- a) $\neg \exists y \exists x P(x, y)$
- b) $\neg \forall x \exists y P(x, y)$
- c) $\neg \exists y (Q(y) \wedge \forall x \neg R(x, y))$
- d) $\neg \exists y (\exists x R(x, y) \vee \forall x S(x, y))$
- e) $\neg \exists y (\forall x \exists z T(x, y, z) \vee \exists x \forall z U(x, y, z))$
31. Bu ifadelerin her birinin olumsuzluklarını, tüm olumsuzluk sembollerinin hemen yargıları takip edecek şekilde ifade edin.
- a) $\forall x \exists y \forall z T(x, y, z)$
- b) $\forall x \exists y P(x, y) \vee \forall x \exists y Q(x, y)$
- c) $\forall x \exists y (P(x, y) \wedge \exists z R(x, y, z))$
- d) $\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$
32. Bu ifadelerin her birinin olumsuzluklarını, tüm olumsuzluk sembollerinin hemen yargıları takip edecek şekilde ifade edin.
- a) $\exists z \forall y \forall x T(x, y, z)$
- b) $\exists x \exists y P(x, y) \wedge \forall x \forall y Q(x, y)$
- c) $\exists x \exists y (Q(x, y) \leftrightarrow Q(y, x))$
- d) $\forall y \exists x \exists z (T(x, y, z) \vee Q(x, y))$
33. Bu ifadelerin her birini yeniden yazın, böylece olumsuzluklar yalnızca yargılarda görünür (yani, hiçbir olumsuzluk bir kantitatorün veya mantıksal bağlayıcılar içeren bir ifadenin dışı da değildir).
- a) $\neg \forall x \forall y P(x, y)$
- b) $\neg \forall y \exists x P(x, y)$
- c) $\neg \forall y \forall x (P(x, y) \vee Q(x, y))$
- d) $\neg (\exists x \exists y \neg P(x, y) \wedge \forall x \forall y Q(x, y))$
- e) $\neg \forall x (\exists y \forall z P(x, y, z) \wedge \exists z \forall y P(x, y, z))$
34. Değişkenler için ortak bir alan bulun x, y ve z için ifade $\forall x \forall y ((x \neq y) \rightarrow \forall z ((z=x) \vee (z=y)))$ doğrudur ve başka bir alan için yanlıştır.
35. Değişkenler x, y, z için ortak bir alan bulun ve w için ifade $\forall x \forall y \forall z \exists w ((w \neq x) \wedge (w \neq y) \wedge (w \neq z))$ doğrudur ve bu değişkenler için başka bir ortak alan bulun ki bu yanlıştır.
36. Bu ifadelerin her birini kantitatif ifadeler kullanarak ifade edin. Sonra ifadelerin olumsuzluğunu oluşturun, böylece hiçbir olumsuzluk büyük kantitatif ifadenin solunda olmasın. Ardından, olumsuzluğu basit İngilizce ile ifade edin. (Sadece "Durum böyle değil." ifadesini kullanmayın.)
- a) Hiç kimse piyango oynarken bin dolardan fazla kaybetmedi.
- b) Bu sınıfta tam olarak bir diğer öğrenciyle sohbet eden bir öğrenci var.

- c) Bu sınıftaki hiçbir öğrenci, bu sınıftaki tam olarak iki diğer öğrenciye e-posta göndermedi.
- d) Bazı öğrenciler bu kitapta her alıştırmaıyı çözdü.
- e) Hiçbir öğrenci bu kitapta her bölümde en az bir alıştırmayı çözmedi.
37. Bu ifadelerin her birini kantitatif ifadeler kullanarak ifade edin. So nraifadelerin olumsuzluğunu oluşturun, böylece hiçbir olumsuzluk b kbir kantitatif ifadenin solunda olmasın. Ardından, olumsuzluğu b asit İngilizce ile ifade edin. (Sadece “Durum böyle değil.” ifadesini kullanmayın.)
- a) Bu sınıftaki her öğrenci, bu okulda tam olarak iki matematik dersi almıştır.
- b) Dünyadaki her ülkeyi ziyaret eden biri, Libya hariç.
- c) Hiç kimse Himalayalar'daki her dağa tırmanmamıştır.
- d) Her film oyuncusu ya Kevin Bacon ile bir filmde yer almıştır ya da Kevin Bacon ile bir filmde yer alan biriyle bir filmde yer almıştır.
38. Bu önermelerin olumsuzluklarını kantitatif ifadeler kullanarak ve İngilizce olarak ifade edin.
- a) Bu sınıftaki her öğrenci matematiği sever.
- b) Bu sınıfta hiç bilgisayar görmemiş bir öğrenci var.
- c) Bu sınıfta bu okulda sunulan her matematik dersini almış bir öğrenci var.
- d) Bu sınıfta kampüsteki her binanın en az bir odasında bulunmuş bir öğrenci var.
39. Mümkünse, tüm değişkenler için tanım kümesi tüm tam sayılardan oluşan bu evrensel nicelendirilen ifadelerle bir karşı örnek bulun.
- a) $\forall x \forall y (x^2 = y^2 \rightarrow x = y)$
- b) $\forall x \exists y (y^2 = x)$
- c) $\forall x \forall y (xy \geq x)$
40. Mümkünse, tüm değişkenler için tanım kümesi tüm tam sayılardan oluşan bu evrensel nicelendirilen ifadelerle bir karşı örnek bulun.
- a) $\forall x \exists y (x = 1/y)$
- b) $\forall x \exists y (y^2 - x < 100)$
- c) $\forall x \forall y (x^2 \neq y^3)$
41. Gerçek sayıların çoklu çarpımı için birleşim yarasını ifade etmek üzere kantitatif ifadeler kullanın.
42. Gerçek sayılar için toplama üzerinde çoklu çarpımın dağıtım yasalarını ifade etmek üzere kantitatif ifadeler kullanın.
43. Gerçek katsayılarla sahip her lineer polinomun (yani, derece 1 olan polinomun) ve
44. Gerçek sayı katsayılarına sahip bir ikinci dereceden polinomun en fazla iki gerçek kökü olduğunu ifade etmek için kantitatif ifadeler ve mantıksal bağlayıcılar kullanın.
45. Değişkenler için tanım kümesi sıfırdan farklı gerçek sayılardan oluşuyorsa, ifadenin doğruluk değerini belirleyin $\forall x \exists y (xy = 1)$

* Katsayının sıfırdan farklı olduğu durumlarda, tam olarak bir gerçek kökü olduğu ifade etmek için kantitatif ifadeler ve mantıksal bağlayıcılar kullanın.

- a) .
- b) sıfırdan farklı tam sayılar.
- c) pozitif reel sayılar.

46. Değişkenlerin tanım kümesi pozitif reel sayılardan oluşuyorsa, ifadenin doğruluk değerini belirleyin $\exists x \forall y (x \leq y^2)$

- a) pozitif reel sayılar.
- b) tam sayılar.
- c) sıfırdan farklı reel sayılar.

47. İki ifadenin $\neg \exists x \forall y P(x, y)$ ve $\forall x \exists y \neg P(x, y)$ mantıksal olarak eşdeğer olduğunu gösterin; burada her iki nicelik de $P(x, y)$ için deki ilk değişken için aynı tanım kümesine sahiptir ve her iki nicelik de $P(x, y)$ içindeki ikinci değişken için aynı tanım kümesine sahiptir.

*48. Gösterin ki $\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$ ve $\forall x \forall y (P(x) \vee Q(y))$, burada tüm niceliklerin aynı boş olmayan tanım kümesine sahip olduğu, mantıksal olarak eşdeğerdir. (Yeni değişkenler, nicelikleri doğru bir şekilde birleştirmek için kullanılır.)

- *49. a) Gösterin ki $\forall x P(x) \wedge \exists x Q(x)$ mantıksal olarak eşdeğerdir $\forall x \exists y (P(x) \wedge Q(y))$, burada tüm nicelikler aynı boş olmayan tanım kümesine sahiptir.
- b) Gösterin ki $\forall x P(x) \vee \exists x Q(x)$ mantıksaldır $\forall x \exists y (P(x) \vee Q(y))$, burada tüm nicelikler aynı boş olmayan tanım kümesine sahiptir.

Bir ifade, yalnızca aşağıdaki biçimde ise prenex normal formda (PNF) olarak kabul edilir:

$$Q_1 x_1 Q_2 x_2 \cdots Q_k x_k P(x_1, x_2, \dots, x_k),$$

her $Q_i, i = 1, 2, \dots, k$, ya varoluşsal kantitatif ya da evrensel kantitatif olup, $P(x_1, \dots, x_k)$ kantitatif içermeyen bir önermedir. Örneğin, $\exists x \forall y (P(x, y) \wedge Q(y))$ prenex normal formdadır, oysa $\exists x P(x) \vee \forall x Q(x)$ değildir (çünkü kantitatiflerin hepsi önce gelmez).

Önerme değişkenlerinden, önermelerden, $\neg$ ve $\vee$ kullanarak mantıksal bağlayıcılar ve kantitatifler ile oluşturulan her ifade, prenex normal formda bir ifadeye eşdeğerdir.

Egzersiz 51, bu gerçeğin bir kanıtını istemektedir.

*50. Bu ifadeleri prenex normal forma koyun. [İpucu: Bölüm 1.3'teki Tablo 6 ve 7, Bölüm 1.4'teki Tablo 2, Bölüm 1.4'teki Örnek 19, Bölüm 1.4'teki Egzersizler 47 ve 48, ve Bölüm 1.4'teki Egzersizler 48 ve 49'dan mantıksal eşdeğerlik kullanın.]

- a) $\exists x P(x) \vee \exists x Q(x) \vee A$, burada A herhangi bir kantitatif içermeyen bir önermedir.
- b) $\neg (\forall x P(x) \vee \forall x Q(x))$
- c) $\exists x P(x) \rightarrow \exists x Q(x)$

*51. Verilen ifadeye eşdeğer olan prenex normal formda bir ifadeye nasıl dönüştürüleceğini gösterin.

(Not: Bu egzersizin resmi bir çözümü, Bölüm 5.3'te ele alınan yapısal induksiyonun kullanılması gerektirir.)

*52. Niceliği ifade et $\exists! x P(x)$, Bölüm 1.4'te tanımlandığı gibi, evrensel nicelikler, varoluşsal nicelikler ve mantıksal operatörler kullanarak.

1.6 Çıkarım Kuralları

1.6.1 Giriş

Bu bölümde daha sonra kanıtları inceleyeceğiz. Matematikteki kanıtlar, matematiksel ifadelerin doğruluğunu kanıtlayan geçerli argümanlardır. Bir argüman, bir sonuçla biten ifadeler dizisi anlamına gelir. Geçerli demek, argümanın sonuç veya son ifadesinin, argümanın önceki ifadelerinin veya önermelerinin doğruluğundan çıkması gerektiği anlamına gelir.

Yani, bir argüman geçerli ise, tüm önermelerin doğru olması ve sonucun yanlış olması imkansızdır. Zaten sahip olduğumuz ifadelerden yeni ifadeler çıkarmak için, geçerli argümanlar oluşturmak için şablon olan çıkarım kurallarını kullanırız. Çıkarım kuralları, ifadelerin doğruluğunu belirlemede temel araçlarımızdır.

Matematiksel kanıtları incelemeyi önce, yalnızca bileşik önermeleri içeren argümanlara bakacağız. Bileşik önermeleri içeren bir argümanın geçerli olmasının ne anlama geldiğini tanımlayacağız. Ardından, önermeli mantıkta bir dizi çıkarım kuralı tanımlayacağız. Bu çıkarım kuralları, geçerli argümanlar üretmenin en önemli bileşenlerinden biridir. Çıkarım kurallarının geçerli argümanlar üretmek için nasıl kullanıldığını gösterdikten sonra, geçersiz argümanlara yol açan bazı yaygın yanlış akıl yürütme biçimlerini, yani yanılsamaları tanımlayacağız.

Önerme mantığında çıkarım kurallarını inceledikten sonra, nicel ifadeler için çıkarım kurallarını tanımlayacağız. Bu çıkarım kurallarının geçerli argümanlar üretmek için nasıl kullanılabileceğini açıklayacağız. Varoluşsal ve evrensel nicelikleri içeren ifadeler için bu çıkarım kuralları, bilgisayar bilimi ve matematikte kanıtlar açısından önemli bir rol oynamaktadır, ancak genellikle açıkça belirtilmeden kullanılmaktadır.

Son olarak, önerme ve nicel ifadeler için çıkarım kurallarının nasıl birleştirilebileceğini göstereceğiz. Bu çıkarım kuralı kombinasyonları genellikle karmaşık argümanlarda birlikte kullanılmaktadır.

1.6.2 Önerme Mantığında Geçerli Argümanlar

Aşağıdaki önerme içeren argümanı düşünelim (tanım gereği, bir önerme dizisidir):

“Eğer geçerli bir şifreniz varsa, o zaman ağa giriş yapabilirsiniz.”

“Geçerli bir şifreniz var.”

O halde,

“Ağa giriş yapabilirsiniz.”

Bu argümanın geçerli olup olmadığını belirlemek istiyoruz. Yani, “Ağa giriş yapabilirsiniz” sonucunun, “Eğer geçerli bir şifreniz varsa, o zaman ağa giriş yapabilirsiniz” ve “Geçerli bir şifreniz var” önermeleri her ikisi de doğru olduğunda mutlaka doğru olup olmadığını belirlemek istiyoruz.

Bu belirli argümanın geçerliliğini tartışmadan önce, biçimine bakacağız. “Geçerli bir şifreniz var” ifadesini temsil etmek için p yazalım ve “Ağa giriş yapabilirsiniz” ifadesini temsil etmek için q yazalım. O zaman, argümanın biçimi

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ p \\ \hline \therefore q \end{array}$$

$\therefore$ sembolü “bu nedenle” anlamına gelir.

p ve q önerme değişkenleri olduğunda, $((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$ ifadesinin bir tautoloji olduğunu biliyoruz (Bölüm 1.3'teki Alıştırma 12(c)'ye bakın). Özellikle, hem $p \rightarrow q$ hem de p doğru olduğunda, q 'nin da doğru olması gerektiğini biliyoruz. Bu argüman biçiminin geçerli olduğunu söylüyoruz çünkü tüm premisleri (sonuncusu, sonuç dışında argümandaki tüm ifadeler) doğru olduğunda, sonuç da doğru olmalıdır. Şimdi "Eğer geçerli bir şifreniz varsa, o zamanağa giriş yapabilirsiniz" ve "Geçerli bir şifreniz var" ifadelerinin doğru olduğunu varsayalım. Ne zaman p 'yi "Geçerli bir şifreniz var" ile ve q 'yu "Ağa giriş yapabilirsiniz" ile değiştirsek, sonuç olarak "Ağa giriş yapabilirsiniz" ifadesi nin doğru olduğu zorunlu olarak ortaya çıkar. Bu argüman geçerli çünkü biçimi geçerlidir. Unutmayın ki ne zaman p ve q 'yu, $p \rightarrow q$ vep'nin her ikisi de doğru olan önermelerle değiştirsek, q 'nin da doğru olması gerekir.

Bu argüman formunda p ve q 'yu, her ikisi de doğru olmayan önermelerle de değiştirdiğimizde ne olur? Örneğin, p 'nin "Ağa bağlısınız" ve q 'nin "Notunuzu değiştirebilirsiniz" olduğunu varsayalım ve p doğru, ancak $p \rightarrow q$ yanlıştır. Bu p ve q değerlerini argüman formuna yerleştirerek elde ettiğimiz argüma

n "Ağa bağlıysanız, notunuzu değiştirebilirsiniz."dır.
"Ağa bağlısınız."

∴ "Notunuzu değiştirebilirsiniz."

Elde ettiğimiz argüman geçerli bir argümandır, ancak önermelerden biri, yani birinci önermenin yanlış olması nedeniyle, sonucun doğru olduğunu çıkaramayız. (Muhtemelen, bu sonuç yanlıştır.)

Tartışmamızda, bir argümanı analiz etmek için önermeleri önermeli değişkenlerle değiştirdik. Bu, bir argümanı bir argüman formuna dönüştürdü. Bir argümanın geçerliliğinin, argüman formunun geçerliliğinden kaynaklandığını gördük. Argümanların geçerliliğini tartışmak için kullandığımız terimleri, ana kavramların tanımlaıyla özetliyoruz.

Tanım 1

Önerme mantığında bir argüman, önermelerin bir dizisidir. Argümandaki son önceden hariç tüm önermelere önermeler denir ve son önerme sonuç olarak adlandırılır. Bir argüman geçerli ise, tüm önermelerinin doğruluğu sonucun doğru olduğunu ima eder.

Bir *argüman biçimi* önermeli mantıkta, önermeli değişkenleri içeren bileşik önermelerin bir dizisidir. Bir argüman biçimi, *geçerli* ise, önermelerinin hangi belirli önermelerle değiştirildiğine bakılmaksızın, önermeler tümüyle doğru olduğunda sonuç doğrudur.

Not: Geçerli bir argüman biçiminin tanımından, önermeler $p_1, p_2, \dots, p_n$ ve sonucu q olan argüman biçiminin geçerli olduğu tam olarak $(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n) \rightarrow q$ bir tautoloji olduğunda görülmektedir.

Önerme mantığında bir argümanın geçerli olduğunu göstermek için, argüman biçiminin geçerli olduğunu göstermek gerekmektedir. Dolayısıyla, argüman biçimlerinin geçerli olduğunu göstermek için teknikler geliştirmek istiyoruz. Şimdi bu görevi başarmak için yöntemler geliştireceğiz.

1.6.3 Önerme Mantığı için Çıkarım Kuralları

Her zaman bir doğruluk tablosu kullanarak bir argüman biçiminin geçerli olduğunu gösterebiliriz. Bunun, önermeler doğru olduğunda sonucun da doğru olması gerektiğini göstererek yaparız. Ancak, bu sıkıcı bir yaklaşım olabilir. Örneğin, bir argüman biçimi 10 farklı önermeli değişken içeriyorsa, bu argüman biçiminin geçerli olduğunu göstermek için bir doğruluk tablosu kullanmak $2^{10} = 1024$ farklı satır gerektirir. Neyse ki, doğruluk tablolarına başvurmak zorunda değiliz. Bunun yerine, önce

Bazı nispeten basit argüman biçimlerinin geçerliliği, çıkarım kuralları olarak adlandırılır. Bu çıkarım kuralları, daha karmaşık geçerli argüman biçimlerini oluşturmak için yapı taşları olarak kullanılabilir. Şimdi, önermeli mantıktaki en önemli çıkarım kurallarını tanıtacağız.

Tautoloji $(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$, modus ponens olarak adlandırılan çıkarım kuralının temelini oluşturur veya ayrılma yasası olarak bilinir. (Modus ponens, Latince'de onaylayan mod anlamına gelir.) Bu tautoloji, daha önce argümanlar hakkında yaptığımız ilk tartışmada gördüğümüz aşağıdaki geçerli argüman biçimine yol açar (burada, daha önce olduğu gibi, sembol: “o halde” anlamına gelir):

$$\begin{array}{l} p \\ p \rightarrow q \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Bu notasyonu kullanarak, hipotezler bir sütun halinde yazılır, ardından yatay bir çizgi gelir, ardından “o halde” sembolü ile başlayan ve sonuçla biten bir çizgi gelir. Özellikle, modus ponens bize, bir koşullu ifadenin ve bu koşullu ifadenin hipotezinin her ikisi de doğruysa, o zaman sonucun da doğru olması gerektiğini söyler. Örnek 1, modus ponens'in kullanımını göstermektedir.

ÖRNEK 1 Diyelim ki “Bugün kar yağarsa, kayak yapmaya gideceğiz” koşullu ifadesi ve hipotezi “Bugün kar yağıyor” doğrudur. O zaman, modus ponens ile, koşullu ifadenin son ucu “Kayak yapmaya gideceğiz” doğrudur. ◀

Daha önce belirttiğimiz gibi, geçerli bir argüman, bir veya daha fazla önermesi yanlışsa yanlış bir sonuca yol açabilir. Bunu Örnek 2'de tekrar gösteriyoruz.

ÖRNEK 2 Burada verilen argümanın geçerli olup olmadığını belirleyin ve argümanın geçerliliği nedeniyle sonucun kesinlikle doğru olup olmadığını belirleyin.

$$\begin{array}{l} \text{“If } \sqrt{2} > \frac{3}{2}, \text{ then } (\sqrt{2})^2 > \left(\frac{3}{2}\right)^2. \text{ We know that } \sqrt{2} > \frac{3}{2}. \text{ Consequently,} \\ (\sqrt{2})^2 = 2 > \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}.” \end{array}$$

Çözüm: p “ $\sqrt{2} > \frac{3}{2}$ ” önermesi ve q “ $(\sqrt{2})^2 > (\frac{3}{2})^2$ ” önermesi olsun. Argümanın önermeleri $p \rightarrow q$ ve p olup, q sonucu. Bu argüman, geçerli bir argüman biçimi olan modus ponens kullandığı için geçerlidir. Ancak, önermelerinden biri, $\sqrt{2} > \frac{3}{2}$, yanlıştır. Sonuç olarak, sonucun doğru olduğunu çıkaramayız. Ayrıca, bu argümanın sonucunun yanlış olduğunu belirtelim, çünkü $2 < \frac{9}{4}$. ◀

Önerme mantığı için birçok yararlı çıkarım kuralı vardır. Belki de en yaygın olarak kullanılanlar Tablo 1'de listelenmiştir. Bölüm 1.3'teki 13–16, 25, 33 ve 34 numaralı alıştırılmalar, bu çıkarım kurallarının geçerli argüman biçimleri olduğunu doğrulamanızı istemektedir. Şimdi bu çıkarım kurallarını kullanan argümanların örneklerini veriyoruz. Her argümanda, önce argümandaki önermeleri ifade etmek için önerme değişkenlerini kullanıyoruz. Ardından, elde edilen argüman biçiminin Tablo 1'den bir çıkarım kuralı olduğunu gösteriyoruz.

ÖRNEK 3 Aşağıdaki argümanın dayandığı çıkarım kuralını belirtin: “Şu anda sıfırın altında.”

Bu nedenle, şu anda sıfırın altında veya yağmur yağıyor.”

Çözüm: p “Şu anda sıfırın altında” önermesi ve q “Şu anda yağmur yağıyor” önermesi olsun. Bu argüman şu formdadır

$$\begin{array}{l} p \\ \hline \therefore p \vee q \end{array}$$

TABLO 1 Çıkarım Kuralları.		
Çıkarım Kuralı	Tautoloji	İsim
$\begin{array}{l} dd \\ \rightarrow q \\ \hline \therefore q \end{array}$	$(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$	Modus ponens
$\begin{array}{l} \neg q \\ p \rightarrow q \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$	$(\neg q \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg p$	Modus tollens
$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \hline \therefore p \rightarrow r \end{array}$	$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$	Hypothetical syllogism
$\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \\ \hline \therefore q \end{array}$	$((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$	Disjunctive syllogism
$\begin{array}{l} p \\ \hline \therefore p \vee q \end{array}$	$p \rightarrow (p \vee q)$	Addition
$\begin{array}{l} p \wedge q \\ \hline \therefore p \end{array}$	$(p \wedge q) \rightarrow p$	Simplification
$\begin{array}{l} bd \\ \hline \therefore p \wedge q \end{array}$	$((p) \wedge (q)) \rightarrow (p \wedge q)$	Conjunction
$\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \vee r \\ \hline \therefore q \vee r \end{array}$	$((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \rightarrow (q \vee r)$	Çözüm

Bu, ekleme kuralını kullanan bir argümandır.

ÖRNEK 4 Aşağıdaki argümanın hangi çıkarım kuralına dayandığını belirtin: “Şu anda donma noktasının altında ve yağmur yağıyor. Bu nedenle, şu anda donma noktasının altında.”

Çözüm: p , “Şu anda donma noktasının altında” önermesi olsun ve q , “Şu anda yağmur yağıyor” önermesi olsun. Bu argüman şu formdadır

$$\begin{array}{l} p \wedge q \\ \hline \therefore p \end{array}$$

Bu argüman basitleştirme kuralını kullanır.

ÖRNEK 5 Argümanda hangi çıkarım kuralının kullanıldığını belirtin:

Bugün yağmur yağarsa, o zaman bugün mangal yapmayacağız. Eğer bugün mangal yapmazsak, o zaman yarın mangal yapacağız. Bu nedenle, eğer bugün yağmur yağarsa, o zaman yarın bir mangal yapacağız.

Çözüm: p , “Bugün yağmur yağıyor” önermesi olsun, q , “Bugün mangal yapmayacağız” önermesi olsun r , “Yarın mangal yapacağız” önermesi olsun. O zaman bu argüman şu formdadır

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \hline \therefore p \rightarrow r \end{array}$$

Bu nedenle, bu argüman bir varsayımsal silogizmadır.

1.6.4 Çıkarım Kurallarını Kullanarak Argümanlar Oluşturma

Birçok önermenin bulunduğu durumlarda, bir argümanın geçerli olduğunu göstermek için genellikle birkaç çıkarım kuralına ihtiyaç vardır. Bu, Argüman 6 ve 7’de gösterilmektedir; burada argümanların adımları ayrı satırlarda sergilenmiş ve her adımın nedeni açıkça belirtilmiştir. Bu örnekler ayrıca İngilizce’deki argümanların çıkarım kuralları kullanılarak nasıl analiz edilebileceğini de göstermektedir.

ÖRNEK 6 “Bu öğleden sonra güneşli değil ve dünden daha soğuk,” “Sadece güneşli ise yüzmeye gideceğiz,” “Eğer yüzmeye gitmezsek, o zaman kano gezisi yapacağız,” v ve “Eğer kano gezisi yaparsak, o zaman gün batımına kadar evde olacağız” önermelerinin “Gün batımına kadar evde olacağız” sonucuna ulaştığını gösterin.

Ek Örnekler

Çözüm: p “Bu öğleden sonra güneşli” önermesi, q “Daha soğuk” önermesi olsun. dünden daha fazla, r “Yüzmeye gideceğiz” önermesi, s “Kano gezisi yapacağız” önermesi, t “Güneş batmadan evde olacağız” önermesi. O zaman önermeler şunlar olur $\neg p \wedge q, r \rightarrow p, \neg r \rightarrow s, \text{ ve } s \rightarrow t$. Sonuç basitçettir. Geçerli bir argüman vermemiz gerekiyor premislerle $\neg p \wedge q, r \rightarrow p, \neg r \rightarrow s, \text{ ve } s \rightarrow t$ ve sonuç t .

Bir argüman inşa ediyoruz, böylece önermelerimizin istenen sonuca ulaştığını gösteriyoruz.

Adım	Neden
1. $\neg p \wedge q$	Önerme
2. $\neg p$	(1) kullanarak basitleştirme
3. $r \rightarrow p$	Önerme
4. $\neg r$	(2) ve (3) kullanarak Modus tollens
5. $\neg r \rightarrow s$	Önerme
6. s	(4) ve (5) kullanarak Modus ponens
7. $s \rightarrow t$	Önerme
8. t	(6) ve (7) kullanarak Modus ponens

Dört hipotezden her biri doğru olduğunda, sonucun da doğru olduğunu göstermek için bir doğruluk tablosu kullanabileceğimizi unutmayın. Ancak, beş önermeli değişkenle çalıştığımız için p, q, r, s ve t , böyle bir doğruluk tablosu 32 satıra sahip olacaktır.

ÖRNEK 7 “Eğer bana bir e-posta mesajı gönderirsen, o zaman programı yazmayı bitireceğim,” “Eğer bana bir e-posta mesajı göndermezsen, o zaman erken uyuyacağım,” ve “Eğer erken uyursam, o zaman dinlenmiş uyanacağım” önermelerinin “Eğer programı bitiremezsem, o zaman dinlenmiş uyanacağım” sonucuna götürdüğünü gösterin.

Çözüm: p önermesini “Bana bir e-posta mesajı gönderirsin,” q önermesini “Programı yazmayı bitireceğim,” r önermesini “Erken uyuyacağım,” s önermesini “Dinlenmiş uyanacağım”

uyandığında tazelenmiş hissedecek.” O zaman önermeler $p \rightarrow q, \neg p \rightarrow r, \text{ve } r \rightarrow s$. İstenen sonuç $\neg q \rightarrow s$. Geçerli bir argüman vermemiz gerekiyor, önermeler $p \rightarrow q, \neg p \rightarrow r$, ve $r \rightarrow s$ ve sonuç $\neg q \rightarrow s$.

Bu argüman biçimi, önermelerin istenen sonuca ulaştığını göstermektedir.

Adım	Gerekçe
1. $p \rightarrow q$	Önerme
2. $\neg q \rightarrow \neg p$	(1)'in karşıt durumu
3. $\neg p \rightarrow r$	Önerme
4. $\neg q \rightarrow r$	(2) ve (3) kullanarak varsayımsal silogizm
5. $r \rightarrow s$	Önerme
6. $\neg q \rightarrow s$	Varsayımsal silogizm (4) ve (5) kullanarak

1.6.5 Karar

Bilgisayar programları, akıl yürütme ve teorem kanıtlama görevini otomatikleştirmek için geliştirilmiştir. Bu programların birçoğu, çözümleme olarak bilinen bir çıkarım kuralını kullanmaktadır. Bu çıkarım kuralı, tautolojiye dayanmaktadır.

Bağlantılar

$$((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \rightarrow (q \vee r).$$

(Bölüm 1.3'teki 34. Alıştırma, bunun bir tautoloji olduğunu doğrulamayı istemektedir.) Çözüm kuralındaki son disjeksiyon, $q \vee r$, **resolvent** olarak adlandırılır. Bu tautolojide $q=r$ olarak aldığımızda, $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q) \rightarrow q$ elde ederiz. Ayrıca, $r=F$ olarak aldığımızda, $(p \vee q) \wedge (\neg p) \rightarrow q$ elde ederiz (çünkü $q \vee F \equiv q$), bu da ayırık silogizm kuralının dayandığı tautolojidir.

ÖRNEK 8 Varsayımları “Jasmine kayak yapıyor ya da kar yağmıyor” ve “Kar yağıyor ya da Bart hokey oynuyor” kullanarak, “Jasmine kayak yapıyor ya da Bart hokey oynuyor” sonucunu çıkarmak için çözümleme kullanın.

Örnekler

Örnekler

Çözüm: p “Kar yağıyor” önermesi, q “Jasmine kayak yapıyor” önermesi ve r “Bart hokey oynuyor” önermesi olarak tanımlansın. Hipotezleri $\neg p \vee q$ ve $p \vee r$, sırasıyla. Çözümleme kullanarak, önerme $q \vee r$, “Jasmine kayak yapıyor veya Bart hokey oynuyor” sonucunu verir.

Çözümleme, mantık kurallarına dayanan programlama dillerinde önemli bir rol oynamaktadır, P rolog gibi (nicel ifadeler için çözümleme kurallarının uygulandığı yer). Ayrıca, otomatik teorem kanıtlama sistemleri inşa etmek için de kullanılabilir. Tekil mantıkta, çözümlemeyi tek çıkarım kuralı olarak kullanarak kanıtlar oluşturmak için, hipotezler ve sonuç cümleler olarak ifade edilmelidir; burada bir cümle, değişkenlerin veya bu değişkenlerin olumsuzlamalarının bir birleşimidir. Bir cümleyi, bir cümle olmayan bir ifadeyi bir veya daha fazla eşdeğer cümle ile değiştirebiliriz. Örneğin, elimizde $p \vee (q \wedge r)$ biçiminde bir ifade olduğunu varsayalım. Çünkü $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$, tekil ifadeyi $p \vee (q \wedge r)$ iki ifadeyle $p \vee q$ ve $p \vee r$ ile değiştirebiliriz; her biri bir cümledir. $\neg(p \vee q)$ biçimindeki bir ifadeyi $\neg p$ ve $\neg q$ ile değiştirebiliriz çünkü De Morgan yasası bize $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ olduğunu söyler. Ayrıca, bir koşullu ifadeyi $p \rightarrow q$ e eşdeğer birleşim $\neg p \vee q$ ile değiştirebiliriz.

ÖRNEK 9 Premislerin $(p \wedge q) \vee r$ ve $r \rightarrow s$ sonucunun $p \vee s$ olduğunu gösterin.

Çözüm: Premisleri $(p \wedge q) \vee r$ iki cümle olarak yeniden yazabiliriz, $p \vee r$ ve $q \vee r$. Ayrıca $r \rightarrow s$ yerine eşdeğer cümle $\neg r \vee s$ ile değiştirebiliriz. İki cümleyi $p \vee r$ ve $\neg r \vee s$ kullanarak, çözümleme ile $p \vee s$ sonucuna ulaşabiliriz.

1.6.6 Yanlışlar

Yanlış argümanlarda birkaç yaygın safsata ortaya çıkar. Bu safsatalar, çıkarım kurallarına benzer, ancak tautolojiler yerine koşullara dayanır. Doğru ve yanlış akıl yürütme arasında ki ayrımı göstermek için burada tartışılmaktadır.

Bağlantılar

Önerme $((p \rightarrow q) \wedge q) \rightarrow p$ bir tautoloji değildir, çünkü p yanlışken ve q doğru olduğunda yanlıştır. Ancak, bunu bir tautoloji olarak ele alan birçok yanlış argüman vardır. Diğer kelimeler, argümanı öncüllerle $p \rightarrow q$ ve q ve sonuç p olarak geçerli bir argüman biçimi olarak el e alıyorlar, oysa bu doğru değildir. Bu tür yanlış akıl yürütmeye sonuçları onaylama yanlışlığı denir.

ÖRNEK 10 Aşağıdaki argüman geçerli mi?

Bu kitapta her problemi yaparsanız, o zaman ayırık matematik öğreneceksiniz. Ayırık matematik öğrendiniz.

Bu nedenle, bu kitapta her problemi çözdünüz.

Çözüm: p , “Bu kitapta her problemi yaptın.” önermesi olsun. q , “Ayrık matematik öğrendin.” önermesi olsun. Bu argüman, eğer $p \rightarrow q$ ve q ise, o zaman p biçimindedir. Bu, sonuçları onaylama yanlışlığını kullanan yanlış bir argüman örneğidir.

Gerçekten de, bu kitapta her problemi yapmadan ayırık matematik öğrenmenin başka bir yolu mümkündür. (Ayrık matematik, okuyarak, dersleri dinleyerek, bu kitapta bazı, ama hepsini değil, problemleri yaparak vb. öğrenilebilir.)

Önerme $((p \rightarrow q) \wedge \neg p) \rightarrow \neg q$ bir tautoloji değildir, çünkü p yanlış ve q doğru olduğunda yanlıştır. Birçok yanlış argüman bunu çıkarım kuralı olarak yanlış bir şekilde kullanır. Bu tür yanlış akıl yürütmelere hipotezi reddetme yanlışlığı denir.

ÖRNEK 11 p ve q , Örnek 10'daki gibi olsun. Eğer koşullu ifade $p \rightarrow q$ doğruysa ve $\neg p$ doğruysa, o zaman $\neg q$ 'nin doğru olduğunu sonuçlandırmak doğru mu? Diğer bir deyişle, bu kitapta her problemi yapmadıysanız, ayırık matematik öğrenmediğinizi varsaymak doğru mu, eğer bu kitapta her problemi yaparsanız, ayırık matematik öğreneceksiniz varsayımıyla?

Çözüm: Bu kitapta her problemi yapmamış olsanız bile, ayırık matematiği öğrenmiş olmanız mümkündür. Bu yanlış argüman, $p \rightarrow q$ ve $\neg p$ 'in $\neg q$ 'yu ima ettiği biçimdedir ve hipotezin reddedilmesi yanlışlığının bir örneğidir.

1.6.7 Nicel İfadeler için Çıkarım Kuralları

Önerme çıkarım kurallarını tartıştık. Şimdi, nicel ifadeleri içeren bazı önemli çıkarım kurallarını tanımlayacağız. Bu çıkarım kuralları, matematiksel argümanlarda yaygın olarak kullanılır ve genellikle açıkça belirtilmez.

Evrensel özdeşleşme, $P(x)$ ifadesinin doğru olduğunu sonuçlandırmak için kullanılan çıkarım kuralıdır; burada c , alanın belirli bir üyesidir ve $\forall x P(x)$ önermesi verildiğinde kullanılır. Evrensel özdeşleşme, “Tüm kadınlar bilgedir” ifadesinden “Lisa bilgedir” sonucuna vardığımızda kullanılır; burada Lisa, tüm kadınların alanının bir üyesidir.

Evrensel genelleme, $\forall x P(x)$ ifadesinin doğru olduğunu belirten çıkarım kuralıdır; burada $P(c)$ ifadesinin alanın tüm elemanları için doğru olduğu önermesi verildiğinde kullanılır. Evrensel genelleme, alanın rastgele bir elemanını c alarak ve $P(c)$ ifadesinin doğru olduğunu göstererek $\forall x P(x)$ ifadesinin doğru olduğunu gösterdiğimizde kullanılır. Seçtiğimiz c elemanı, alanın belirli bir elemanı değil, rastgele bir eleman olmalıdır. Yani, $\forall x P(x)$ ifadesinden alan içinde bir eleman c var olduğunu iddia ettiğimizde,

TABLO 2 Nicelleştirilmiş İfadeler için Çıkarım Kuralları.	
Çıkarım Kuralı	İsim
$\frac{\forall xP(x)}{\therefore P(c)}$	Evrensel özelleştirme
$\frac{\text{Arbitrary } c \text{ için } P(c)}{\therefore \forall xP(x)}$	Evrensel genelleme
$\frac{\exists xP(x)}{\therefore P(c) \text{ bazı eleman } c \text{ için}}$	Varoluşsal instansiyasyon
$\frac{P(c) \text{ bazı elemanlar için}}{\therefore \exists xP(x)}$	Varoluşsal genelleme

c üzerinde kontrolümüz yoktur ve c hakkında başka varsayımlarda bulunamayız, sadece onunulananından geldiğini biliriz. Evrensel genelleme, matematikte birçok ispatta örtük olarak kullanılır ve nadiren açıkça belirtilir. Ancak, evrensel genelleme kullanıldığında, keyfi eleman c hakkındagereksiz varsayımlar ekleme hatası, yanlış akıl yürütmede oldukça yaygındır.

Varoluşsal instansiyasyon, $P(c)$ doğru olduğunda, alan içinde c adında bir elemanın var olduğunu sonuçlandırmamıza izin veren kuraldır. Burada keyfi bir c değeri seçemeyiz, ancak bu, $P(c)$ doğru olan bir c olmalıdır. Genellikle c 'nin ne olduğunu bilmeyiz, sadece var olduğunu biliriz. Var olduğu için, ona bir isim verebiliriz (c) ve argümanımıza devam edebiliriz.

Varoluşsal genelleme, $P(c)$ doğru olan belirli bir eleman c bilindiğinde $\exists xP(x)$ 'nin doğru olduğunu sonuçlandırmak için kullanılan çıkarım kuralıdır. Yani, eğer alan içinde $P(c)$ doğru olan bir c elemanını biliyorsak, o zaman $\exists xP(x)$ 'nin doğru olduğunu biliriz.

Bu çıkarım kurallarını Tablo 2'de özetliyoruz. Bu çıkarım kurallarından bazılarının nicel ifadeler için nasıl kullanıldığını Örnek 12 ve 13'te göstereceğiz.

ÖRNEK 12 “Bu ayırık matematik sınıfındaki herkes bilgisayar bilimi dersi almıştır” ve “Marla bu sınıfta bir öğrencidir” önermelerinin “Marla bilgisayar bilimi dersi almıştır” sonucunu nasıl çıkardığını gösterin.

Örnekler
Örnekler

Çözüm: $D(x)$ “ x bu ayırık matematik sınıfındadır” ve $C(x)$ “ x bilgisayar bilimi dersi almıştır” olarak tanımlansın. O zaman önermeler $\forall x(D(x) \rightarrow C(x))$ ve $D(\text{Marla})$.

Sonuç $C(\text{Marla})$.

Aşağıdaki adımlar, sonuç ile önermeler arasındaki ilişkiyi kurmak için kullanılabilir.

Adım	Gerekçe
1. $\forall x(D(x) \rightarrow C(x))$ Önermesi	
2. $D(\text{Marla}) \rightarrow C(\text{Marla})$	(1)'den evrensel çıkarım
3. $D(\text{Marla})$	Önerme
4. $C(\text{Marla})$	Modus ponens (2) ve (3) den

ÖRNEK 13 “Bu derste bir öğrencinin kitabı okumadığı” ve “Bu derste herkes ilk sınavı geçti” önermelerinin “İlk sınavı geçen birinin kitabı okumadığı” sonucunu çıkardığını gösterin.

Çözüm: $C(x)$ "x bu derste" $B(x)$ "x kitabı okudu" ve $P(x)$ "x ilk sınavı geçti" olarak tanımlansın. Önergeler $\exists x(C(x) \wedge \neg B(x))$ ve $\forall x(C(x) \rightarrow P(x))$. Sonuç ise $\exists x(P(x) \wedge \neg B(x))$. Bu adımlar, sonuçları önergelerden çıkarmak için kullanılabilir.

Adım	Gerekçe
1. $\exists x(C(x) \wedge \neg B(x))$	Premise
2. $C(a) \wedge \neg B(a)$	Existential instantiation from (1)
3. $C(a)$	Simplification from (2)
4. $\forall x(C(x) \rightarrow P(x))$	Premise
5. $C(a) \rightarrow P(a)$	Universal instantiation from (4)
6. $P(a)$	Modus ponens from (3) and (5)
7. $\neg B(a)$	Simplification from (2)
8. $P(a) \wedge \neg B(a)$	6 ve 7'den çıkarım birleşimi
9. $\exists x(P(x) \wedge \neg B(x))$	8'den varoluşsal genelleme

1.6.8 Önerme ve Nicel İfadeler için Çıkarım Kurallarını Birleştirme

Önerme ve nicel ifadeler için çıkarım kuralları geliştirdik. Örnek 12 ve 13'teki argümanlarımızda, nicel ifadeler için bir çıkarım kuralı olan evrensel instansiyasyonu ve önerme mantığı için bir çıkarım kuralı olan modus ponens'i kullandığımızı unutmayın.

Bu çıkarım kuralları kombinasyonunu sıkça kullanmamız gerekecek. Evrensel instansiyasyon ve modus ponens birlikte sıkça kullanıldığından, bu kural kombinasyonuna bazen evrensel modus ponens denir. Bu kural, eğer $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ doğruysa ve eğer $P(a)$ evrensel nicel alanındaki belirli bir elemana için doğruysa, o zaman $Q(a)$ de doğru olmalıdır.

Bunu görmek için, evrensel instantiation ile, $P(a) \rightarrow Q(a)$ doğrudur. O zaman, modus ponens ile, $Q(a)$ de doğru olmalıdır. Evrensel modus ponens'i şu şekilde tanımlayabiliriz:

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$$

$P(a)$, where a is a particular element in the domain

$$\therefore Q(a)$$

Evrensel modus ponens, matematiksel argümanlarda yaygın olarak kullanılır. Bu, Örnek 14'te gösterilmektedir.

ÖRNEK 14 "Tüm pozitif tam sayılar n için, eğer n 4'ten büyükse, o zaman n^2 2^n den küçüktür" ifadesinin doğru olduğunu varsayalım. Evrensel modus ponens kullanarak $100^2 < 2^{100}$ olduğunu gösterin.

Çözüm: $P(n)$ ifadesini " $n > 4$ " ve $Q(n)$ ifadesini " $n^2 < 2^n$ " olarak tanımlayalım. "Tüm pozitif tam sayılar n için, eğer n 4'ten büyükse, o zaman n^2 2^n den küçüktür" ifadesi $\forall n(P(n) \rightarrow Q(n))$ şeklinde temsil edilebilir, burada tanım tüm pozitif tam sayılardan oluşmaktadır. $\forall n(P(n) \rightarrow Q(n))$ 'nin doğru olduğunu varsayıyoruz. $P(100)$ 'ün doğru olduğunu unutmayın çünkü $100 > 4$. Evrensel modus ponens ile, $Q(100)$ 'ün doğru olduğu sonucuna varılır, yani $100^2 < 2^{100}$ 'dür.

Önerme mantığından bir çıkarım kuralı ile nicel ifadeler için bir çıkarım kuralının b aşka bir yararlı kombinasyonu evrensel modus tollens'dir. Evrensel modus tollens, evrensel instantiation ve modus tollens'i birleştirir ve şu şekilde ifade edilebilir:

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$$

$\neg Q(a)$, where a is a particular element in the domain

$$\therefore \neg P(a)$$

Evrensel modus tollens'in doğrulanması Alıştırma 25 olarak bırakılmıştır. Alıştırmalar 26-29, önermeli mantık ve nicel ifadelerde çıkarım kurallarının ek kombinasyonlarını geliştirmektedir.

Alıştırmalar

1. Aşağıdaki argümanın biçimini bulun ve geçerli olup olmadığını belirleyin. Premisler doğruysa, sonucun doğru olduğunu çıkarabilir miyiz?

Eğer Sokrat insan ise, o zaman Sokrat ölümlüdür.
Sokrat insandır.

∴ Sokrat ölümlüdür.

2. Aşağıdaki argümanın biçimini bulun ve geçerli olup olmadığını belirleyin. Premisler doğruysa, sonucun doğru olduğunu çıkarabilir miyiz?

Eğer George'un sekiz bacağı yoksa, o bir örümcek değildir.

George bir örümcektir.

∴ George'un sekiz bacağı vardır.

3. Bu argümanların her birinde hangi çıkarım kuralı kullanılıyor?

- Alice bir matematik bölümünde okuyor. Bu nedenle, Alice ya bir matematik bölümünde ya da bir bilgisayar bilimleri bölümünde okuyor.
- Jerry bir matematik bölümü ve bir bilgisayar bilimleri bölümünde okuyor. Bu nedenle, Jerry bir matematik bölümünde okuyor.
- Eğer yağmur yağıyorsa, havuz kapalı olacaktır. Yağmur yağıyor. Bu nedenle, havuz kapalıdır.
- Eğer bugün kar yağarsa, üniversite kapanacaktır. Üniversite bugün kapalı değil. Bu nedenle, bugün kar yağmadı.
- Yüzmeye gidersem, o zaman güneşte çok uzun kalacağım.

Güneşte çok uzun kalırsam, o zaman güneş yanığı olacağım. Bu nedenle, eğer yüzmeye gidersem, o zaman güneş yanığı olacağım.

4. Bu argümanların her birinde hangi çıkarım kuralı kullanılıyor?

- Kangurular Avustralya'da yaşar ve keseli hayvanlardır. Bu nedenle, kangurular keseli hayvanlardır.
- Bugün 100 dereceden daha sıcak ya da kirlilik tehlikeli. Dışarıda bugün 100 dereceden daha az. Bu nedenle, kirlilik tehlikelidir.
- Linda mükemmel bir yüzücüdür. Eğer Linda mükemmel bir yüzücü ise, o zaman cankurtaran olarak çalışabilir. Bu nedenle, Linda cankurtaran olarak çalışabilir.
- Steve bu yaz bir bilgisayar şirketinde çalışacak. Bu nedenle, bu yaz Steve bir bilgisayar şirketinde çalışacak ya da plajda takılacak.
- Eğer bu ödev üzerinde bütün gece çalışırsam, o zaman tüm alıştırmaları cevaplayabilirim. Eğer tüm alıştırmaları cevaplayabilirsem, konuyu anlayacağım. Bu nedenle, eğer bu ödev üzerinde bütün gece çalışırsam, o zaman konuyu anlayacağım.

5. Çıkarım kurallarını kullanarak, "Randy çok çalışıyor," "Eğer Randy çok çalışıyorsa, o sıkıcı bir çocuktur," ve "Eğer Randy sıkıcı bir çocuksa, o işi alamayacaktır" hipotezlerinin "Randy işi alamayacaktır" sonucunu çıkardığını gösterin.

6. Çıkarım kurallarını kullanarak, "Eğer yağmur yağmazsa veya sis yoksa, yelken yarışı yapılacak ve cankurtaran gösterisi devam edecek," "Eğer yelken yarışı yapılsa, kupa verilecektir," ve "Kupa verilmedi" hipotezlerinin "Yağmur yağdı" sonucunu çıkardığını gösterin.

7. Bu ünlü argümanda hangi çıkarım kuralları kullanılıyor? "Tüm insanlar ölümlüdür. Sokrates bir insandır. Dolayısıyla, Sokrates ölümlüdür."

8. Bu argümanda hangi çıkarım kuralları kullanılıyor? "Hiçbir insan bir ada değildir. Manhattan bir adadır. Dolayısıyla, Manhattan bir insan değildir."

9. Bu önermeler topluluğundan hangi ilgili sonuç ve ya sonuçlar çıkarılabilir? Her sonucun önermelerden elde edilmesi için kullanılan çıkarım kurallarını açıklayın.

- "Eğer izin alırsam, ya yağmur yağar ya da kar yağar." "Salı gününü izin aldım ya da Perşembe günü izin aldım." "Salı günü güneşliyd." "Perşembe günü kar yağmadı."
- "Eğer baharatlı yiyecekler yiyorsam, o zaman garip rüyalar görürüm." "Eğer uyurken gök gürültüsü olursa garip rüyalar görürüm." "Garip rüyalar görmedim."
- "Ya zeki ya da şanslıyım." "Şanslı değilim." "Eğer şanslıysam, o zaman piyangoyu kazanırım."
- "Her bilgisayar bilimi öğrencisinin kişisel bir bilgisayarı vardır." "Ralph'ın kişisel bir bilgisayarı yoktur." "Ann'in kişisel bir bilgisayarı vardır."
- "Şirketler için iyi olan, Amerika Birleşik Devletleri için de iyidir." "Amerika Birleşik Devletleri için iyi olan, senin için de iyidir." "Şirketler için iyi olan, senin çok fazla şey satın almandır."
- "Tüm kemirgenler yiyeceklerini kemirir." "Fareler kemirgendir." "Tavşanlar yiyeceklerini kemirmez." "Yarasa kemirgen değildir."

10. Bu önermeler setlerinden her biri için, hangi ilgili sonuç veya sonuçlar çıkarılabilir? Her sonucun önermelerden elde edilmesi için kullanılan çıkarım kurallarını açıklayın.

- "Eğer hokey oynarsam, ertesi gün ağrım olur." "Eğer ağrım varsa, jakuziyi kullanırım." "Jakuziyi kullanmadım."
- "Eğer çalışıyorsam, ya güneşli ya da kısmen güneşli." "Geçen Pazartesi çalıştım ya da geçen Cuma çalıştım." "Salı günü güneşli değildi." "Cuma günü kısmen güneşli değildi."
- "Tüm böceklerin altı bacağı vardır." "Yusufçuklar böcektir." "Örümceklerin altı bacağı yoktur." "Örümcekler yusufçukları yer."

- d) "Her öğrencinin bir internet hesabı vardır." "Homer'i n bir internet hesabı yoktur." "Maggie'nin bir internet hesabı vardır."
- e) "Yenmesi sağlıklı olan tüm yiyecekler iyi tatmaz." "Tofu yenmesi sağlıklıdır." "Sadece iyi tatlı olanı yersin." "Tofu yemezsin." "Cheeseburgerler yenmesi sağlıklı değildir."
- f) "Ya rüya görüyorum ya da halüsinasyon görüyorum." "Rüya görmüyorum." "Eğer halüsinasyon görüyorsam, yolda koşan fil görürüm."
11. Premisleri $p_1, p_2, \dots, p_n$ ve sonuç $q \rightarrow r$ olan argüman biçiminin geçerli olduğunu gösterin, eğer premisleri $p_1, p_2, \dots, p_n, q$ ve sonuç r olan argüman biçimi geçerliyse.
12. Premisleri $(p \wedge t) \rightarrow (r \vee s), q \rightarrow (u \wedge t), u \rightarrow p$ ve $\neg s$ ve sonuç $q \rightarrow r$ şeklinde ki argüman formunun geçerli olduğunu, önce Egzersiz 11'i kullanarak ve ardından Tablo 1'den çıkarım kurallarını kullanarak gösterin.
13. Bu argümanların her biri için, her adımda hangi çıkarım kurallarının kullanıldığını açıklayın.
- a) "Bu sınıftaki bir öğrenci olan Doug, JAVA'da program yazmayı biliyor. JAVA'da program yazmayı bilen herkes yüksek maaşlı bir iş bulabilir. Bu nedenle, bu sınıftaki birisi yüksek maaşlı bir iş bulabilir."
- b) "Bu sınıftaki birisi balina izlemeyi seviyor. Balina izlemeyi seven herkes okyanus kirliliğiyle ilgileniyor. Bu nedenle, bu sınıfta okyanus kirliliğiyle ilgilenen bir kişi var."
- c) "Bu sınıftaki 93 öğrencinin her biri bir kişisel bilgisayara sahip. Kişisel bilgisayara sahip olan herkes bir kelime işlemci programı kullanabilir. Bu nedenle, bu sınıftaki bir öğrenci olan Zeke, bir kelime işlemci programı kullanabilir."
- d) "New Jersey'deki herkes okyanustan 50 mil içinde yaşıyor. New Jersey'de birisi okyanusu hiç görmemiştir. Bu nedenle, okyanustan 50 mil içinde yaşayan birisi okyanusu hiç görmemiştir."
14. Bu argümanların her biri için, her adımda hangi çıkarım kurallarının kullanıldığını açıklayın.
- a) "Linda, bu sınıftaki bir öğrenci, kırmızı bir cabriolet araca sahiptir. Her kırmızı cabriolet sahibi en az bir hız cezası almıştır. Bu nedenle, bu sınıfta birinin hız cezası almış olması gerekir."
- b) Beş oda arkadaşı olan Melissa, Aaron, Ralph, Venneesha ve Keeshawn, ayrık matematik dersi almıştır. Ayrık matematik dersi alan her öğrenci, algoritmalar dersi alabilir. Bu nedenle, beş oda arkadaşı da gelecek yıl algoritmalar dersi alabilir.
- c) John Sayles tarafından üretilen tüm filmler harikadır. John Sayles, kömür madencileri hakkında bir film üretmiştir. Bu nedenle, kömür madencileri hakkında harika bir film vardır.
- d) Bu sınıfta Fransa'ya gitmiş biri vardır. Fransa'ya giden herkes Louvre'u ziyaret eder. Bu nedenle, bu sınıfta birinin Louvre'u ziyaret etmiş olması gerekir.
15. Bu argümanların her biri için, argümanın doğru mu yanlış mı olduğunu belirleyin ve nedenini açıklayın.
- a) Bu sınıftaki tüm öğrenciler mantığı anlıyor. Xavier bu sınıfta bir öğrencidir. Bu nedenle, Xavier mantığı anlıyor.
- b) Her bilgisayar bilimi öğrencisi ayrık matematik dersi alır. Natasha ayrık matematik dersi alıyor. Bu nedenle, Natasha bir bilgisayar bilimi öğrencisidir.
- c) Tüm papağanlar meyve sever. Benim evcil kuşum bir papağandır. Bu nedenle, benim evcil kuşum meyve sevmez.
- d) Her gün granola yiyen herkes sağlıklıdır. Linda sağlıklı değil. Bu nedenle, Linda her gün granola yemiyor.
16. Bu argümanların her biri için, argümanın doğru mu yanlış mı olduğunu belirleyin ve nedenini açıklayın.
- a) Üniversiteye kayıtlı olan herkes bir yurt da kalmıştır. Mia hiç yurttan kalmamıştır. Bu nedenle, Mia üniversiteye kayıtlı değildir.
- b) Bir cabriolet araba sürmek eğlencelidir. Isaac'ın arabası bir cabriolet değil. Bu nedenle, Isaac'ın arabası sürmek eğlenceli değildir.
- c) Quincy tüm aksiyon filmlerini sever. Quincy, film *Eight Men Out*'ı sever. Bu nedenle, *Eight Men Out* bir aksiyon filmidir.
- d) Tüm istakoz avcıları en az bir düzine tuzak kurar. Hamilton bir istakoz avcısıdır. Bu nedenle, Hamilton en az bir düzine tuzak kurar.
17. Bu argümanda ne yanlış? Let $H(x)$ " x mutlu." Premis $\exists x H(x)$ verildiğinde, $H(\text{Lola})$ sonucuna varıyoruz. Bu nedenle, Lola mutludur.
18. Bu argümanda ne yanlış? Let $S(x, y)$ " xy 'den daha kısadır." Premis $\exists s(s, \text{Max})$ verildiğinde, $\text{bu}(S(\text{Max}, \text{Max}))$ sonucunu doğurur. O zaman varoluşsal genelleme ile $\exists x S(x, x)$ sonucuna ulaşılır, böylece biri kendisinden daha kısadır.
19. Bu argümanların her birinin geçerli olup olmadığını belirleyin. Eğer bir argüman doğruysa, hangi çıkarım kuralının kullanıldığını belirtin? Eğer değilse, hangi mantıksal hata meydana gelir?
- a) Eğer n bir gerçekteki sayı ise ve $n > 1$ ise, o zaman $n^2 > 1$. Diyelim $n^2 > 1$. O zaman $n > 1$.
- b) Eğer n bir gerçekteki sayı ise ve $n > 3$ ise, o zaman $n^2 > 9$. Diyelim $n^2 > 9$. O zaman $n > 3$.
- c) Eğer n bir gerçekteki sayı ise ve $n > 2$ ise, o zaman $n^2 > 4$. Diyelim $n^2 > 4$. O zaman $n > 2$.
20. Bu argümanların geçerli olup olmadığını belirleyin.
- a) Eğer x pozitif bir gerçekteki sayı ise, o zaman x^2 pozitif bir gerçekteki sayıdır. Bu nedenle, eğer a^2 pozitif ise, burada bir gerçekteki sayıdır, o zaman a pozitif bir gerçekteki sayıdır.
- b) Eğer $x^2 \neq 0$ ise, burada x bir reel sayıdır, o zaman $x \neq 0$. Let a bir reel sayı olsun ve $a^2 \neq 0$; o zaman $a \neq 0$.
21. Lewis Carroll'un 1.4 Bölümü 26. Örneğinde tanımlanan argümanın sonucunu belirlemek için hangi çıkarım kuralları kullanılır?
22. Lewis Carroll'un 1.4 Bölümü 27. Örneğinde tanımlanan argümanın sonucunu belirlemek için hangi çıkarım kuralları kullanılır?

23. Bu argümanda, eğer $\exists xP(x) \wedge \exists xQ(x)$ doğruysa, o zaman

$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$ doğrudur.

1. $\exists xP(x) \vee \exists xQ(x)$ Önermesi
2. $\exists xP(x)$ (1)'den basitleştirme
3. $P(c)$ (2)'den varoluşsal çıkarım
4. $\exists xQ(x)$ (1)'den basitleştirme
5. $Q(c)$ (4)'den varoluşsal çıkarım
6. $P(c) \wedge Q(c)$ (3) ve (5)'ten kesişim
7. $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$ Varoluşsal genelleme

24. Bu argümanda, eğer $\forall x(P(x) \vee Q(x))$ doğruysa, o zaman

$\forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$ doğrudur.

1. $\forall x(P(x) \vee Q(x))$ Önermesi
2. $P(c) \vee Q(c)$ (1)'den evrensel çıkarım
3. $P(c)$ Simplification from (2)
4. $\forall xP(x)$ (3)'ten evrensel genelleme
5. $Q(c)$ Simplification from (2)
6. $\forall xQ(x)$ (5)'ten evrensel genelleme
7. $\forall x(P(x) \vee Q(x))$ (4) ve (6)'dan birleşim

25. Evrensel modus tollens kuralını, önermelerin $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ ve $\neg Q(a)$ belirli bir eleman a için alan içinde, $\neg P(a)$ anlamına geldiğini göstererek haklı çıkarın.

26. Evrenin geçişlilik kuralını haklı çıkarın; bu kural, eğer $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ ve $\forall x(Q(x) \rightarrow R(x))$ doğruysa, o zaman $\forall x(P(x) \rightarrow R(x))$ doğrudur; burada tüm kantitatiflerin alanları aynıdır.

27. Çıkarım kurallarını kullanarak, eğer $\forall x(P(x) \rightarrow (Q(x) \wedge S(x)))$ ve $\forall x(P(x) \wedge R(x))$ doğruysa, o zaman $\forall x(R(x) \wedge S(x))$ doğrudur.

28. Çıkarım kurallarını kullanarak, eğer $\forall x(P(x) \vee Q(x))$ ve $\forall x((\neg P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow R(x))$ doğruysa, o zaman $\forall x(\neg R(x) \rightarrow P(x))$ de doğrudur; burada tüm kantitatiflerin alanları aynıdır.

29. Çıkarım kurallarını kullanarak, eğer $\forall x(P(x) \vee Q(x))$, $\forall x(\neg Q(x) \vee S(x))$, $\forall x(R(x) \rightarrow \neg S(x))$, ve $\exists x \neg P(x)$ doğruysa, o zaman $\exists x \neg R(x)$ doğrudur.

30. Hipotezleri göstermek için çözümleme kullanın: "Allen kötü bir çocuktur ya da Hillary iyi bir kızdır" ve "Allen iyi bir çocuktur ya da

David mutlu

"Hillary iyi bir kızdır veya David mutlu."

31. "Yağmur yağmıyor ya da Yvette şemsiyesini almış değil," "Yvette şemsiyesini almadı ya da ıslanmadı," ve "Yağmur yağıyor ya da Yvette ıslanmadı" hipotezlerinin "Yvette ıslanmadı" sonucunu çıkardığını gösteren bir çözüm kullanın.

32. Eşitliği $p \wedge \neg p \equiv F$ çözümleme kullanılarak türetilebileceğini gösterin, ayrıca yanlış bir hipoteze sahip bir koşullu ifadenin doğru olduğunu da göz önünde bulundurun. [İpucu: $q = r \equiv F$ çözümleme.]

33. Çözüm kullanarak bileşik önermenin $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$ tatmin edilemeyeceğini gösterin.

*34. Mantık Problemi, WFF'N PROOF, Mantık Oyunu'nda alınmıştır, bu iki varsayıma sahiptir:

1. "Mantık zor ya da pek çok öğrenci mantığı sevmez."

2. "Eğer matematik kolaysa, o zaman mantık zor değildir." Bu varsayımları önermeli değişkenler ve mantık sal bağlayıcılar içeren ifadelerle çevirerek, aşağıdakilerin her birinin bu varsayımların geçerli sonuçları olup olmadığını belirleyin:

a) Matematik kolay olmadığı, eğer birçok öğrencinin mantığı sevmesi durumunda.

b) Matematik kolay olmadığı, eğer birçok öğrencinin mantığı sevmeyi d urumunda.

c) Matematik kolay olmadığı ya da mantığın zor olduğu.

d) Mantığın zor olmadığı ya da matematik kolay olmadığı.

e) Eğer birçok öğrenci mantığı sevmiyorsa, o zaman ya matematik kolay değildir ya da mantık zor değildir.

*35. Bu argümanın, Kalish ve Montague [KaMo64] tarafından alındığı gibi geçerli olup olmadığını belirleyin.

Superman kötülüğü önlemek için yetenekli ve istekli ol saydı, bunu yapardı. Eğer Superman kötülüğü önlemekte yetersiz olsaydı, o zaman etkisiz olurdu; eğer kötülüğü önlemek istemiyorsa, o zaman kötü niyetli olurdu. Superman kötülüğü önlemiyor. Eğer Superman var ise, ne etkisiz ne de kötü niyetli. Bu nedenle, Superman yoktur.

1.7 Kanıtlara Giriş

1.7.1 Giriş

Bu bölümde bir kanıt kavramını tanıtıyoruz ve kanıtlar oluşturma yöntemlerini açıklıyoruz. Bir kanıt, bir matematiksel ifadenin doğruluğunu kanıtlayan geçerli bir argümandır. Bir kanıt, varsa teoremin varsayımlarını, doğru olduğu varsayılan aksiyomları ve daha önce kanıtlanmış teoremleri kullanabilir. Bu bileşenleri ve çıkarım kurallarını kullanarak, kanıtın son adımı, kanıtlanan ifadenin doğruluğunu belirler.

Tezlerin resmi kanıtlarından daha gayri resmi kanıtlara geçiyoruz.

1.6. Bölümde, önermeler ve nicel ifadeler içeren ifadelerin doğru olduğunu göstermek için sunduğumuz argümanlar, tüm adımların sağlandığı ve her adım için argümanın kurallarının verildiği resmi kanıtlardı. Ancak, yararlı teoremlerin resmi kanıtları

son derece uzun ve takip edilmesi zor olabilir. Pratikte, insan tüketimi için tasarlanmış teoremlerin kanıtları neredeyse her zaman gayri resmi kanıtlardır, burada her adımda birden fazla çıkarım kuralı kullanılabilir, adımlar atlanabilir, varsayılan aksiyomlar ve kullanılan çıkarım kuralları açıkça belirtilmez. Gayri resmi kanıtlar genellikle insanlara teoremlerin neden doğru olduğunu açıklayabilirken, bilgisayarlar otomatik akıl yürütme sistemlerini kullanarak resmi kanıtlar üretmekten tamamen memnundur.

Bu bölümde tartışılan kanıt yöntemleri, yalnızca matematik teoremlerini kanıtlamak için kullanıldıkları için değil, aynı zamanda bilgisayar bilimine olan birçok uygulamaları nedeniyle de önemlidir. Bu uygulamalar, bilgisayar programlarının doğru olduğunu doğrulamayı, işletim sistemlerinin güvenli olduğunu belirlemeyi, yapay zeka alanında çıkarımlar yapmayı, sistem spesifikasyonlarının tutarlı olduğunu göstermeyi ve daha fazlasını içermektedir. Sonuç olarak, kanıtlarda kullanılan teknikleri anlamak, hem matematikte hem de bilgisayar biliminde esastır.

1.7.2 Bazı Terimler

Resmi olarak, bir teorem kanıtlanabilir bir ifadedir. Matematiksel yazımda, teorem terimi genellikle en azından biraz önemli kabul edilen bir ifade için ayrılmıştır.

Daha az önemli teoremlere bazen önermeler denir. (Teoremler ayrıca gerçekler veya sonuçlar olarak da adlandırılabilir.)

Bağlantılar

) Bir teorem, bir veya daha fazla önermeye ve bir sonuca sahip bir koşullu ifadenin evrensel nicelleştirmesi olabilir.

Ancak, bu bölümdeki örneklerin göstereceği gibi, başka bir tür mantıksal ifade de olabilir. Bir teoremin doğru olduğunu bir kanıt ile gösteririz. Bir kanıt, bir teoremin doğruluğunu kanıtlayan geçerli bir argümandır. Bir kanıtta kullanılan ifadeler, doğru olduğunu varsaydığımız aksiyomlar (veya postülatlar) içerebilir; bu, tanım gerektirmeyen ilkel terimlerle ifade edilebilir (örneğin, Ek 1'de verilen reel sayılar için aksiyomlar ve düz geometri aksiyomları), teoremin önermeleri ve daha önce kanıtlanmış teoremler. Aksiyomlar, tanım gerektirmeyen ilkel terimlerle ifade edilebilir, ancak teoremlerde ve kanıtlarında kullanılan diğer tüm terimler tanımlanmalıdır. Çıkarım kuralları, terimlerin tanımlarıyla birlikte, diğer iddialardan sonuçlar çıkarmak için kullanılır ve bir kanıtın adımlarını birbirine bağlar. Pratikte, bir kanıtın son adımı genellikle teoremin sonucudur. Ancak, açıklık için, genellikle bir kanıtın son adımı olarak teoremin ifadesini tekrar gözden geçireceğiz.

Daha az önemli bir teorem, diğer sonuçların kanıtında yardımcı olan bir lemma (çoğul *lemmalar* veya *lemmata*) olarak adlandırılır. Karmaşık kanıtlar genellikle, her bir lemma ayrı ayrı kanıtlandığında, bir dizi lemma kullanılarak kanıtlandıklarında daha kolay anlaşılır. Bir **corollary**, kanıtlanmış bir teoreme doğrudan dayandırılarak oluşturulabilen bir teoremdir. Bir **conjecture**, genellikle bazı kısmi kanıtlara, sezgisel bir argümana veya bir uzmanın sezgisine dayanarak doğru bir ifade olarak önerilen bir ifadedir. Bir conjecture'ın kanıtı bulunduğunda, conjecture bir teorem hali ne gelir. Çoğu zaman conjecture'ların yanlış olduğu gösterilir, bu nedenle bunlar teorem değildir.

1.7.3 Teoremlerin Nasıl İfade Edildiğini Anlamak

Örnekler

Örnekler

Teoremleri kanıtlama yöntemlerini tanıtmadan önce, matematiğin ne kadarını anlamamız gerekir. Matematik teoremleri belirtilmiştir. Birçok teorem, bir alandaki tüm elemanlar için bir özelliğin geçerli olduğunu iddia eder, örneğin tam sayılar veya reel sayılar gibi. Bu tür teoremlerin kesin ifadesinin evrensel bir nicelik içermesi gerektiği halde, matematikteki standart uygulama bunu atlamaktır. Örneğin, ifade

“Eğer $x > y$ ise, buradaki x veya pozitif reel sayılardır, o zaman $x^2 > y^2$ ”

gerçekten anlamına gelir

“Tüm pozitif reel sayılar x veya y için, eğer $x > y$ ise, o zaman $x^2 > y^2$.”

Ayrıca, bu tür teoremlerin kanıtlandığı durumlarda, kanıtın ilk adımı genellikle alanın genel bir elemanını seçmeyi içerir. Sonraki adımlar, bu elemanın söz konusu özelliğe sahip olduğunu gösterir. Son olarak, evrensel genelleme, teoremin alanın tüm üyesi için geçerli olduğunu ima eder.

1.7.4 Teoremlerin Kanıtı Yöntemleri

Değerlendirme

Matematik teoremlerini kanıtlamak zor olabilir. Kanıtları oluşturmak için elimizdeki tümsilahları kullanmamız gerekir; bu da farklı kanıt yöntemlerinin güçlü bir kombinasyonunu içerir. Bu yöntemler, kanıtların genel yaklaşımını ve stratejisini sağlar. Bu yöntemleri anlamak, matematiksel kanıtları okumayı ve oluşturmayı öğrenmenin anahtar bir bileşenidir. Bir kanıt yöntemi seçtikten sonra, aksiyomları, terimlerin tanımlarını, daha önce kanıtlanmış sonuçları ve çıkarım kurallarını kullanarak kanıtlamayı tamamlarız. Bu kitapta, her zaman Ek 1'de bulunan reel sayılar için aksiyomları varsayacağız. Ayrıca, geometri ile ilgili bir sonucu kanıtladığımızda, her zaman alışılmış aksiyomları varsayacağız. Kendi kanıtlarınızı oluştururken, bu aksiyomlar, tanımlar ve daha önce kanıtlanmış sonuçlar dışında hiçbir şeyi gerçek olarak kullanmamaya dikkat edin!

Bir teoremi kanıtlamak için $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$, amacımız $P(c) \rightarrow Q(c)$ 'ninde doğru olduğunu göstermektir; burada c , alanın rastgele bir elemanıdır ve ardından evrensel genelleme uygulayacağız. Bukanıтта, bir koşullu ifadenin doğru olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bu nedenle, şimdi koşullu ifadelerin doğru olduğunu gösteren yöntemlere odaklanıyoruz. Hatırlayın $p \rightarrow q$, ancak p doğru ve q yanlışsa doğrudur. Not edin ki, ifadesini kanıtlamak için $p \rightarrow q$, yalnızca p doğruysa q 'nin doğru olduğunu göstermemiz gerekir. Aşağıdaki tartışma, koşullu ifadeleri kanıtlamak için en yaygın teknikleri verecektir. Daha sonra diğer tür ifadeleri kanıtlamak için yöntemleri tartışacağız. Bu bölümde ve 1.8. bölümde, çeşitli teoremleri kanıtlamak için kullanılabilecek geniş bir kanıt teknikleri cephaneliği geliştireceğiz.

Kanıtları okuduğunuzda, genellikle "açıkça" veya "belirgin bir şekilde" kelimelerini bulacaksınız. Bu kelimeler, yazarın okuyucunun doldurmasını beklediği adımların atlandığını gösterir. Ne yazık ki, bu varsayım genellikle geçerli değildir ve okuyucular boşlukları nasıl dolduracaklarından hiç emin değildir. Bu kelimeleri kullanmaktan titizlikle kaçınmaya çalışacağız ve çok fazla adım atlamamaya çalışacağız. Ancak, kanıtlarımızda tüm adımları dahil edersek, kanıtlarımız genellikle acı verici derecede uzun olurdu.

1.7.5 Doğrudan Kanıtlar

Bir koşullu ifadenin $p \rightarrow q$ doğrudan kanıtı, ilk adımın p 'nin doğru olduğu varsayımıyla oluşturulduğunda yapılır; sonraki adımlar çıkarım kuralları kullanılarak oluşturulur ve son adımda q 'nin de doğru olması gerektiği gösterilir. Doğrudan bir kanıt, p 'nin doğru olduğunu göstererek $p \rightarrow q$ koşullu ifadesinin doğru olduğunu gösterir, böylece p 'nin doğru ve q 'nin yanlış olduğu bir kombinasyon asla gerçekleşmez. Doğrudan bir kanıtta, p 'nin doğru olduğunu varsayıyoruz ve q 'nin de doğru olması gerektiğini göstermek için aksiyomlar, tanımlar ve daha önce kanıtlanmış teoremler ile çıkarım kurallarını kullanıyoruz. Birçok sonucun doğrudan kanıtlarının oldukça basit olduğunu göreceksiniz. Hipotezle başlayıp sonuca ulaşmak, o adımda mevcut olan önermelerle esasen belirlenir. Ancak, doğrudan kanıtlar bazen belirli içgörüler gerektirebilir ve oldukça karmaşık olabilir. Burada sunduğumuz ilk doğrudan kanıtlar oldukça basittir; metnin ilerleyen kısımlarında bazı içgörüler gerektiren kanıtlar göreceksiniz.

Birçok farklı doğrudan kanıt örneği sağlayacağız. İlk örneği vermeden önce, bazı terimleri tanımlamamız gerekiyor.

Tanım 1

Bir tam sayı n çift ise, öyle bir tam sayı k vardır ki $n = 2k$, ve n tek ise, öyle bir tam sayı k vardır ki $n = 2k + 1$. (Her tam sayının ya çift ya da tek olduğunu ve hiçbir tam sayının

hem çift hem de tek olamayacağını unutmayın.) İki tam sayının aynı pariteye sahip olması her ikisinin de çift veya her ikisinin de tek olması durumundadır; birinin çift, diğerinin tek olduğu durumlarda *zıt pariteye* sahiptirler.

ÖRNEK 1 Teoremin “Eğer n tek bir tam sayı ise, o zaman n^2 tektir.” doğrudan bir kanıtını verin. Çözüm:

Örnekler
Örnekler

Bu teoremin $\forall n(P(n) \rightarrow Q(n))$ şeklinde olduğunu unutmayın, burada $P(n)$ “ n tek bir tam sayıdır” ve $Q(n)$ “ n^2 tektir.” olarak tanımlanmıştır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, matematiksel kanıtlarda genellikle $P(n)$ ifadesi $Q(n)$ ifadesini çıkardığını göstererek, evrensel çıkarım kullanmadan ilerleyeceğiz. Bu teoremin doğrudan kanıtına başlamak için, bu koşullu ifadenin hipotezinin doğru olduğunu varsayıyoruz, yani, n 'nin tek olduğunu varsayıyoruz. Tek bir tam sayının tanımına göre, bu durumdan $n=2k+1$, burada k bazı tam sayılardır. n^2 'nin de tek olduğunu göstermek istiyoruz. Her iki tarafın karesini alabiliriz. Denklem $n=2k+1$ yeni bir denklem elde etmek için n^2 'yi ifade eder. Bunu yaptığımızda, şunu buluyoruz: $n^2=(2k+1)^2=4k^2+4k+1=2(2k^2+2k)+1$. Tek bir tam sayının tanımına göre, n^2 'nin tek bir tam sayı olduğunu sonucuna varabiliriz (bu, bir tam sayının iki katından bir fazladır). Sonuç olarak, eğer n bir tek tam sayı ise, o zaman n^2 de bir tek tam sayıdır.

ÖRNEK 2 Eğer m ve n her ikisi de mükemmel karelerse, o zaman mn de bir mükemmel kare olduğunu doğrudan kanıtlayın. (Bir tam sayı a , eğer $a=b^2$ olan bir tam sayı b varsa, mükemmel kare olarak adlandırılır.)

Çözüm: Bu teoremin doğrudan bir kanıtını üretmek için, bu koşullu ifadenin hipotezinin doğru olduğunu varsayıyoruz, yani m ve n 'nin her ikisinin de mükemmel kare olduğunu varsayıyoruz. Mükemmel kare tanımına göre, öyle görünüyor ki, tam sayılar s ve t vardır ki $m=s^2$ ve $n=t^2$. Kanıtın amacı, eğer m ve n mükemmel karelerse, o zaman mn 'nin de bir mükemmel kare olduğunu göstermektir; ileriye baktığımızda, bunu s^2 'yi y yerine ve^2 'yi yerine koyarak gösterebileceğimizi görüyoruz. Bu, bize şunu söyler: $mn=s^2t^2$. Dolayısıyla, $mn=s^2t^2=(st)(st)=(st)(st)=(st)^2$, çarpmanın değişmeliği ve birleştiriciliği kullanılarak. Mükemmel kare tanımına göre, bu durumdan mn de bir mükemmel kare olduğu sonucuna varılır, çünkü bu, bir tam sayı olan st 'ni n karesidir. Eğer m ve n her ikisi de mükemmel karelerse, o zaman mn de bir mükemmel kare olduğunu kanıtlamış olduk.

1.7.6 Karşıtlıkla İspat

Doğrudan kanıtlar, bir teoremin önermelerinden sonuca ulaşır. Önermelerle başlar, bir dizi çıkarım ile devam eder ve sonuçla biter. Ancak, doğrudan kanıt denemelerinin genellikle çıkmaza girdiğini göreceğiz. $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ biçimindeki teoremleri kanıtlamak için başka yöntemlere ihtiyacımız var. Bu tür teoremlerin doğrudan kanıtları olmayan, yani önermelerle başlayıp sonuçla bitmeyen kanıtlarına dolaylı kanıtlar denir.

Son derece faydalı bir dolaylı kanıt türü, karşıtlıkla kanıt olarak bilinir. Karşıtlıkla kanıtlar, koşullu ifadenin $p \rightarrow q$ ifadesinin, karşıt ifadesi $\neg q \rightarrow \neg p$ ile eşdeğer olduğunu kullanır. Bu, koşullu ifadenin $p \rightarrow q$ ifadesinin, karşıt ifadesinin $\neg q \rightarrow \neg p$ doğru olduğunu göstererek kanıtlanabileceği anlamına gelir. $p \rightarrow q$ ifadesinin karşıtlıkla kanıtında, $\neg q$ 'yu bir önerme olarak alırsanız ve aksiyomlar, tanımlar ve daha önce kanıtlanmış teoremler ile çıkarım kuralları kullanarak $\neg p$ 'nin takip etmesi gerektiğini gösteririz. Karşıtlıkla kanıtı iki örnekle açıklayacağız. Bu örnekler, doğrudan bir kanıt bulmanın kolay olmadığı durumlarda karşıtlıkla kanıtın başarılı olabileceğini göstermektedir.

ÖRNEK 3 n bir tam sayı ise ve $3n+2$ tek ise, o zaman n tektir.

Örnekler
Örnekler

Çözüm: Öncelikle doğrudan bir kanıt denemesi yapıyoruz. Doğrudan bir kanıt oluşturmak için, önce $3n+2$ 'nin tek bir tam sayı olduğunu varsayıyoruz. Tek bir tam sayının tanımından, $3n+2=2k+1$ olduğunu biliyoruz, burada k bazı tam sayılardır. Bu gerçeği kullanarak n 'nin tek olduğunu gösterebilir miyiz? $3n+1=2k$ olduğunu görüyoruz, ancak n 'nin tek olduğunu sonuclandırmanın doğrudan bir yolu görünmüyor. Çünkü doğrudan bir kanıt denememiz

başarısız oldu, bir sonraki adımda karşıtlıkla bir kanıt deniyoruz.

Bir karşıtlıkla kanıtlamada ilk adım, koşullu ifadenin sonucunun “Eğer $3n+2$ tek ise, o zaman n tek” yanlışı olduğunu varsaymaktır; yani, n çift olduğunu varsayalım. O zaman, bir çift tam sayının tanımına göre, $n=2k$ bazı tam sayılar için. $2k$ 'yı n için yerine koyduğumuzda, $3n+2=3(2k)+2=6k+2=2(3k+1)$. Bu, $3n+2$ 'nin çift olduğunu (çünkü bu bir katıdır 2 'nin ve dolayısıyla tek olmadığını. Bu, teoremin önermesinin inkarıdır. Çünkü koşullu ifadenin sonucunun inkarı, hipotezin yanlışı olduğunu ima eder, bu nedenle orijinal koşullu ifade doğrudur. Kontraposyon ile kanıtımız başarılı oldu; “Eğer $3n+2$ tek ise, o zaman n tektir.” teoremini kanıtladık. 

ÖRNEK 4 $n=ab$ olduğunu kanıtlayın, burada a ve b pozitif tam sayılardır, o zaman $a \leq \sqrt{n}$ veya $b \leq \sqrt{n}$.

Çözüm: $n = ab$ denklemi doğrudan $a \leq \sqrt{n}$ veya $b \leq \sqrt{n}$ olduğunu göstermenin açık bir yolu olmadığı için, bir karşıtlıkla kanıt denemesi yapıyoruz.

Karşıtlıkla bir kanıtta ilk adım, koşullu ifadenin sonucunun “Eğer $n=ab$, burada a ve b pozitif tam sayılardır, o zaman $a \leq \sqrt{n}$ veya $b \leq \sqrt{n}$ ” yanlışı olduğunu varsaymaktır. Yani, $(a \leq \sqrt{n}) \vee (b \leq \sqrt{n})$ ifadesinin yanlışı olduğunu varsayıyoruz. Ayrılma anlamını ve De Morgan yasasını kullanarak, bunun hem $a \leq \sqrt{n}$ hem de $b \leq \sqrt{n}$ 'nin yanlışı olduğunu gösterdiğini görüyoruz.

Bu, $a > \sqrt{n}$ ve $b > \sqrt{n}$ olduğunu gösterir. Bu eşitsizlikleri çarparak ($0 < s < t$ ve $0 < u < v$ olduğunda $su < tv$ olduğu gerçeğini kullanarak) elde ederiz $ab > \sqrt{n} \cdot \sqrt{n} = n$. Bu, $ab \neq n$ olduğunu gösterir, bu $n=ab$ ifadesiyle çelişir.

Koşullu ifadenin sonucunun olumsuzlanması hipotezin yanlışı olduğunu gösterdiğinden, orijinal koşullu ifade doğrudur. Karşıtlıkla kanıtımız başarılı oldu; eğer $n=ab$, burada a ve b pozitif tam sayılardır, o zaman $a \leq \sqrt{n}$ veya $b \leq \sqrt{n}$ olduğunu kanıtladık. 

BOŞ VE ÖNEMSİZ İSPATLAR Koşullu bir ifadenin $p \rightarrow q$ doğru olduğunu hızlıca kanıtlayabiliriz, çünkü p yanlışı olduğunda $p \rightarrow q$ doğru olmalıdır. Bu nedenle, eğer p 'nin yanlışı olduğunu gösterebilirsek, o zaman $p \rightarrow q$ koşullu ifadesinin bir ispatını elde etmiş oluruz ki buna boş ispat denir. Boş ispatlar, genellikle bir koşullu ifadenin tüm pozitif tam sayılar için doğru olduğunu belirten teoremlerin özel durumlarını kurmak için kullanılır [yani, bir teorem türü $\forall n P(n)$, burada $P(n)$ bir önermeli fonksiyondur]. Bu tür teoremlerin ispat teknikleri Bölüm 5.1'de tartışılacaktır.

ÖRNEK 5 Önerme $P(0)$ 'in doğru olduğunu gösterin, burada $P(n)$ “Eğer $n > 1$ ise, o zaman $n^2 > n$ ” ve tanım kümesi tüm tam sayılar dan oluşmaktadır.

Çözüm: $P(0)$ “Eğer $0 > 1$ ise, o zaman $0^2 > 0$.” şeklindedir. Boş bir ispat kullanarak $P(0)$ 'ı gösterebiliriz. Gerçekten de, hipotez $0 > 1$ yanlıştır. Bu, bize $P(0)$ 'in otomatik olarak doğru olduğunu söyler. 

Açıklama: Bu koşullu ifadenin sonucu olan $0^2 > 0$ 'ın yanlışı olması, koşullu ifadenin doğruluk değeri için alakasızdır, çünkü yanlışı bir hipoteze sahip bir koşullu ifadenin doğru olması garanti edilir.

ÖRNEK 6 n tam sayı ise ve $10 \leq n \leq 15$ aralığında bir mükemmel kare ise, o zaman n aynı zamanda bir mükemmel küp de olmalıdır.

Çözüm: $10 \leq n \leq 15$ aralığında mükemmel kare olan n yoktur, çünkü $3^2 = 9$ ve $4^2 = 16$ 'dır.

Bu nedenle, n tam sayı olup $10 \leq n \leq 15$ aralığında bir mükemmel kare olduğu ifadesi, tüm tam sayılar için yanlıştır. Sonuç olarak, kanıtlanması gereken ifade tüm tam sayılar için doğrudur. 

Sonucun q doğru olduğunu biliyorsak, bir koşullu ifadeyi $p \rightarrow q$ hızlıca kanıtlayabiliriz. q 'nin doğru olduğunu göstermek, p 'nin de doğru olması gerektiği sonucuna varılır. q 'nin doğru olduğunu kullanan bir $p \rightarrow q$ kanıtına önemsiz kanıt denir. Önemli durumların kanıtlanmadığı teoremlerde (Bölüm 1.8'de durumlarla kanıt tartışmasına bakın) ve matematiksel induksiyonda, bu Bölüm 5.1'de tartışılan bir kanıt tekniğidir.

ÖRNEK 7 $P(n)$ "Eğer a ve b pozitif tam sayılar ise ve $a \geq b$ ise, o zaman $a^0 \geq b^0$ " olarak tanımlansın, burada tanım tüm negatif olmayan tam sayılardan oluşmaktadır. $P(0)$ ifadesinin doğru olduğunu gösterin.

Çözüm: $P(0)$ önermesi "Eğer $a \geq b$ ise, o zaman $a^0 \geq b^0$ " şeklindedir. Çünkü $a^0 = b^0 = 1$ olduğundan, "Eğer $a \geq b$ ise, o zaman $a^0 \geq b^0$ " koşullu ifadesinin sonucu doğrudur. Bu nedenle, bu koşullu ifade, yani $P(0)$, doğrudur. Bu, önemsiz bir kanıt örneğidir. Bu kanıtta hipotez olan " $a \geq b$ " ifadesine ihtiyaç duyulmamıştır. 

BİR AZ KANIT STRATEJİSİ İki önemli yaklaşımı, tipindeki teoremleri kanıtlamak için tanımladık $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$: doğrudan kanıt ve karşıtlıkla kanıt. Ayrıca, her birinin nasıl kullanıldığını gösteren örnekler verdik. Ancak, tipinde bir teoremle karşılaştığınızda $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$, hangi yöntemi kullanarak kanıtlamaya çalışmalısınız? Burada birkaç kural vereceğiz; Bölüm 1.8'de kanıt stratejisini daha ayrıntılı olarak tartışacağız.

Bir $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ biçimindeki bir ifadeyi kanıtlamak istediğinizde, önce doğrudan kanıtın umut verici görünüp görünmediğini değerlendirin. Hipotezlerdeki tanımları genişleterek başlayın. Bu hipotezleri, aksiyomlar ve mevcut teoremlerle birlikte kullanarak akıl yürütmeye başlayın. Eğer doğrudan bir kanıt bir yere varamıyorsa, örneğin hipotezleri kullanmanın net bir yolu yoksa, Örnekler 3 ve 4'te olduğu gibi, karşıtlıkla kanıtla aynı şeyi deneyin.

(Akıldan yürütmesi zor olan x irrasyonel veya $x \neq 0$ gibi hipotezler, dolaylı bir kanıtın en iyi seçeneği olabileceğine dair bir ipucudur.)

Karşıtlıkla bir kanıtın, koşullu ifadenin sonucunun yanlış olduğunu varsaydığınızı ve bunun hipotezin yanlış olması gerektiğini göstermek için doğrudan bir kanıt kullandığınızı hatırlayın. Sıklıkla, bir karşıtlıkla kanıtın, sonucun olumsuzlamasından kolayca inşa edilebileceğini göreceksiniz. Bu stratejiyi Örnek 7 ve 8'de gösteriyoruz. Her örnekte, bir karşıtlıkla kanıtın ne kadar basit olduğunu, doğrudan bir kanıt sağlamanın ise net bir yolu olmadığını not edin.

Bir sonraki örneğimizi sunmadan önce, bir tanıma ihtiyacımız var.

Tanım 2

Gerçek sayılar, $eğer $q \neq 0$ olan p ve q tam sayıları varsa, $r = p/q$ ise r , rasyonel olarak adlandırılır. Rasyonel olmayan bir gerçek sayıya irrasyonel denir.$

ÖRNEK 8 İki rasyonel sayının toplamının rasyonel olduğunu kanıtlayın. (Burada örtük kantitatifleri dahil edersek, kanıtlamak istediğimiz teorem "Her gerçek sayı r ve her gerçek sayı s için, eğer r ve s rasyonel sayılarsa, o zaman $r+s$ rasyoneldir.")

Örnekler
Örnekler 

Çözüm: Öncelikle doğrudan bir kanıt denemesi yapıyoruz. Başlamak için, r ve s rasyonel sayılar olsun. Bir rasyonel sayının tanımından, $q \neq 0$ olan tam sayılar p ve q olduğu ve $r = p/q$ olduğu, ayrıca $u \neq 0$ olan tam sayılar t ve u olduğu ve $s = t/u$ olduğu sonucuna varılır. Bu bilgiyi kullanarak $r+s$ 'nin rasyonel olduğunu gösterebilir miyiz? Yani, $r + s = v/w$ ve $w \neq 0$ olacak şekilde tam sayılar v ve w bulabilir miyiz?

Bu tam sayıları v ve w bulma amacıyla, ortak payda olarak qu kullanarak $r = p/q$ ve $s = t/u$ ekliyoruz. Şunu buluyoruz

$$r + s = \frac{p}{q} + \frac{t}{u} = \frac{pu + qt}{qu}.$$

Çünkü $q \neq 0$ ve $u \neq 0$ olduğundan, bu durumda $qu \neq 0$ 'dır. Sonuç olarak, $r+s$ 'yi iki tam sayının oranı olarak ifa de ettik, $v = pu + qt$ ve $w = qu$, burada $w \neq 0$ 'dır. Bu, $r+s$ 'nin rasyonel olduğu anlamına gelir. İki rasyonel sayının toplamının rasyonel olduğunu kanıtladık; doğrudan bir kanıt bulma çabamız başarılı oldu. 

ÖRNEK 9 Eğer n bir tam sayı ise ve n^2 tek ise, o zaman n tektir, bunu kanıtlayın.

Çözüm: Öncelikle doğrudan bir kanıt deniyoruz. Varsayalım ki n bir tam sayı n^2 tek. Tek bir tam sayının tanımından, böyle bir tam sayı k vardır ki $n^2 = 2k + 1$. Bu bilgiyi kullanarak n 'yi tek olduğunu gösterebilir miyiz? Görünüşe göre n 'yi tek olduğunu göstermek için belirgin bir yaklaşım yoktur çünkü n 'yi çözmek $n = \pm \sqrt{2k + 1}$ denklemini üretir, bu da pek faydalı değildir.

Doğrudan bir kanıt kullanma çabası sonuç vermediği için, şimdi bir karşıtlıkla kanıt deniyoruz. Hipotezimiz n 'nin tek olmadığını varsayıyoruz. Her tam sayının ya tek ya da çift olduğunu bildiğimiz için, bu durumdan çifttir. Bu, böyle bir tam sayının k var olduğu anlamına gelir ki $n = 2k$. Teoremi kanıtlamak için, bu hipotezin n^2 'nin tek olmadığını, yani n^2 'nin çift olduğunu gösterdiği ni kanıtlamamız gerekiyor. Bu denklemin $n = 2k$ kullanarak bunu başarabilir miyiz? Bu denklemin her iki tarafını kare alarak, şunu elde ederiz $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, bu da n^2 'nin de çift olduğunu gösterir çünkü $n^2 = 2t$, burada $t = 2k^2$. Eğer n bir tam sayı n^2 tek ise, o zaman n tektir. Karşıtlıkla kanıt bulma çabamız başarılı oldu. 

1.7.7 Çelişki ile Kanıtlar

Bir ifadenin p doğru olduğunu kanıtlamak istediğimizi varsayalım. Ayrıca, bir çelişki q bulabileceğimizi varsayalım ki $\neg p \rightarrow q$ doğrudur. Çünkü q yanlıştır, ancak $\neg p \rightarrow q$ doğrudur, bu durumda $\neg p$ 'nin yanlış olduğunu, yani p 'nin doğru olduğunu sonucuna varabiliriz. Bu şekilde p 'nin doğru olduğunu kanıtlamamıza yardımcı olabilecek bir çelişki q 'yu nasıl bulabiliriz?

Çünkü ifade $r \wedge \neg r$ her zaman bir çelişki olduğundan, eğer $\neg p \rightarrow (r \wedge \neg r)$ ifadesinin bazı önermeler için doğru olduğunu gösterebilirsek, o zaman $\neg p$ 'nin doğru olduğunu kanıtlayabiliriz. Bu tür kanıtlara çelişki ile kanıtlar denir. Çelişki ile bir kanıt doğrudan bir sonucu kanıtlamadığından, dolaylı bir kanıt türüdür. Çelişki ile kanıtın üç örneğini sunuyoruz. İlki, 6.2. Bölümde derinlemesine ele alacağımız bir kombinatorik teknik olan güvercin yuvası ilkesinin bir uygulama örneğidir.

ÖRNEK 10 Herhangi bir 22 günden en az dördünün aynı haftanın gününe denk geldiğini gösterin.

Örnekler

Örnekler

Çözüm: p 'yi "Seçilen 22 günden en az dördü aynı haftanın gününe denk geliyor." önermesi olarak alalım. Varsayalım ki $\neg p$ doğrudur. Bu, 22 günden en fazla üçünün aynı haftanın gününe denk geldiği anlamına gelir. Haftada yedi gün olduğuna göre, bu en fazla 21 gün anlamına gelir. Her bir haftanın günü için en fazla üç seçilen günün o güne denk gelebileceği gibi, bu durum 22 günün dikkate alındığı önermesiyle çelişmektedir. Yani, eğer $\neg p$ 22 günün seçildiği ifadesiyse, o zaman $\neg p \rightarrow (r \wedge \neg r)$ olduğunu göstermiş olduk. Sonuç olarak, p doğrudur. Seçilen 22 günden en az dördünün aynı haftanın gününe denk geldiğini kanıtladık. 

ÖRNEK 11 Kanıtlayın ki $\sqrt{2}$ irrasyoneldir ve çelişki ile bir kanıt verin.

Çözüm: p " $\sqrt{2}$ irrasyoneldir." ifadesini alalım. Çelişki ile bir kanıt başlatmak için, $\neg p$ doğrudur varsayıyoruz. Dikkat edin ki $\neg p$ " $\sqrt{2}$ irrasyonel değildir" ifadesidir, bu da $\sqrt{2}$ 'nin rasyonel olduğunu söyler. $\neg p$ 'nin doğru olduğunu varsaymanın bir çelişkiye yol açtığını göstereceğiz.

Eğer $\sqrt{2}$ rasyoneldir, burada tam sayılara a ve b vardır $\sqrt{2} = a/b$, buradaki $a \neq 0$ ve b ortak çarp anları yoktur (böylece a/b en sade haldedir). (Burada, her rasyonel sayının en sade hald e yazılabileceği gerçeğini kullanıyoruz.) Çünkü $\sqrt{2} = a/b$, bu denklemin her iki tarafı kare alındı ğında, şu sonuç çıkar:

$$2 = \frac{a^2}{b^2}.$$

Bu nedenle,

$$2b^2 = a^2.$$

Bir çift sayının tanımına göre, a^2 çifttir. Sonraki adımda, eğer a^2 çifttir ise, a 'nın da çift olması ger ektiğini kullanıyoruz; bu, Egzersiz 18'den çıkar. Ayrıca, a çift olduğu için, bir çift sayının tanımına göre, $a = 2c$ şeklindedir; burada c bir tam sayıdır. Böylece,

$$2b^2 = 4c^2.$$

Bu denklemin her iki tarafını 2'ye böldüğümüzde

$$b^2 = 2c^2.$$

Çift tanımına göre, bu, b^2 'nin de çift olduğu anlamına gelir. Yine, bir tam sayının karesi çift ise, o tam sayının kendisinin de çift olması gerektiğini kullanarak, b 'nin de çift olduğunu sonucuna varıyoruz.

Artık $\neg p$ varsayımının,

$\sqrt{2} = a/b$ şeklinde bir d

enklemeye yol açtığını gösterdik; burada a ve b 'nin ortak çarpanları yoktur, ancak hem a hem de b çifttir; yani 2, hem a 'yı hem de b 'yi böler.

Dikkat edin ki, $\sqrt{2} = a/b$ şeklinde, a ve b 'nin ortak çarpanları yoktur, bu, özellikle 2'nin hem a 'yı hem de b 'yi bölmediği anlamına gelir. Çünkü $\neg p$ varsayımımız, 2'nin hem a 'yı hem de b 'yi böld üğü ve 2'nin hem a 'yı hem de b 'yi bölmediği çelişkisine yol açmaktadır; bu nedenle, $\neg p$ yanlış olmalıdır.

Yani, p ifadesi, " $\sqrt{2}$ irrasyoneldir," doğrudur. Bunu kanıtladık. $\sqrt{2}$ irrasyoneldir. 

Çelişki ile kanıt, koşullu ifadeleri kanıtlamak için kullanılabilir. Bu tür kanıtlarda, önce sonuc un olumsuzlamasını varsayıyoruz. Daha sonra teoremin önermelerini ve sonucun olumsuzlama sını kullanarak bir çelişkiye ulaşırız. (Bu tür kanıtların geçerli olmasının nedeni, $p \rightarrow q$ ve $(p \wedge \neg q) \rightarrow F$ 'nin mantıksal eşdeğerliğidir. Bu ifadelerin eşdeğer olduğunu görmek için, her birinin yalnız ca bir durumda, yani p doğru ve q yanlış olduğunda yanlış olduğunu not edin.) Bir koşull u ifadenin çelişki ile kanıtını, çelişki ile kanıt olarak yeniden yazabileceğimizi unutmayın. $p \rightarrow q$ 'nun çelişki ile kanıtında, $\neg q$ 'nun doğru olduğunu varsayıyoruz. Daha sonra $\neg p$ 'nin de doğru ol ması gerektiğini gösteriyoruz. $p \rightarrow q$ 'nun çelişki ile kanıtını çelişki ile kanıt olarak yeniden yazma k için, hem p hem de $\neg q$ 'nun doğru olduğunu varsayıyoruz. Ardından,

$\neg q \rightarrow \neg p$, $\neg p$ 'nin doğru olduğunu göstermek için. Bu, çelişkiye yol açar $p \wedge \neg p$, kanıtı tamamlar.

Örnek 11, bir koşullu ifadenin karşıtlıkla kanıtının nasıl yeniden yazılabileceğini

çelişki ile kanıt olarak göstermektedir.

ÖRNEK 12 "Eğer $3n + 2$ tek ise, o zaman n tektir." teoreminin çelişki ile kanıtını verin.

Çözüm: p " $3n + 2$ tektir" ve q " n tektir." olarak tanımlansın. Çelişki ile bir kanıt oluşturmak için, p ve $\neg q$ 'nin doğru olduğunu varsayalım. Yani, $3n + 2$ 'nin tek olduğunu ve n 'nin tek olmadığını varsayalım. Çünkü n tek değildir, bunun çift olduğunu biliyoruz. Çünkü n çifttir, öyle bir tam sayı k vardır ki $n = 2k$. Bu, $3n + 2 = 3(2k) + 2 = 6k + 2 = 2(3k + 1)$ olduğunu gösterir. $3n + 2$, 2 'dir, burada $3k + 1$, $3n + 2$ çifttir. " $3n + 2$ çifttir" ifadesinin $\neg p$ ifadesine eşit olduğunu unutmayın, çünkü bir tam sayı anca k ve ancak tek değilse çifttir. Hem p hem de $\neg p$ doğru olduğundan,

bir çelişki elde ederiz. Bu, çelişki ile kanıtı tamamlar ve $3n+2$ tek ise, o zaman n 'nin tek olduğunu kanıtlar. 

Not edin ki, ayrıca $p \rightarrow q$ 'nin doğru olduğunu çelişki ile kanıtlayabiliriz, p ve $\neg q$ 'nin doğru olduğunu varsayarak ve q 'nin de doğru olması gerektiğini göstererek. Bu, hem $\neg q$ hem deq 'nin doğru olduğu anlamına gelir, bu da bir çelişkidir. Bu gözlem, doğrudan bir kanıtı çelişki ile kanıta dönüştürebileceğimizi gösterir.

EŞDEĞERLİK KANITLARI Bir teoremi, yani $p \leftrightarrow q$ biçimindeki bir ifadeyi kanıtlamak için, hem $p \rightarrow q$ hem $deq \rightarrow p$ ifadelerinin doğru olduğunu gösteriyoruz. Bu yaklaşımın geçerliliği, tautolojiye dayanmaktadır.

$$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p).$$

ÖRNEK 13 “Eğer n bir tam sayı ise, o zaman n tekdir ve yalnızca o zaman n^2 tektir.” teoremini kanıtlayın. Çözüm:

Örnekler

Örnekler 

Bu teorem “ p yalnızca o zaman q ” biçimindedir; burada p “ n tektir” ve q “ n^2 tektir.” şeklindedir. (Her zamanki gibi, evrensel niceliklendirme ile açıkça ilgilenmiyoruz.) Bu teoremi kanıtlamak için, hem $p \rightarrow q$ hem $deq \rightarrow p$ ifadelerinin doğru olduğunu göstermemiz gerekiyor.

Daha önce (Örnek 1’de) $hem p \rightarrow q$ ifadesinin doğru olduğunu ve (Örnek 8’de) $hem q \rightarrow p$ ifadesinin doğru olduğunu gösterdik.

Doğrudur.

$Hem p \rightarrow q$ hem $deq \rightarrow p$ ifadelerinin doğru olduğunu gösterdiğimiz için, teoremin doğru olduğunu kanıtlamış olduk. 

Bazen bir teorem, birkaç önermenin eşdeğer olduğunu belirtir. Böyle bir teorem, önermelerin $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ eşdeğer olduğunu belirtir. Bu, şu şekilde yazılabilir:

$$p_1 \leftrightarrow p_2 \leftrightarrow \dots \leftrightarrow p_n,$$

tüm n önermelerin aynı doğruluk değerlerine sahip olduğunu ve dolayısıyla, $1 \leq i \leq n$ ve $1 \leq j \leq n$ olan tüm i ve j için, p_i ve p_j eşdeğer olduğunu belirtir. Bunların karşılıklı olarak eşdeğer olduğunu kanıtlamanın bir yolu, tautolojiyi kullanmaktır.

$$p_1 \leftrightarrow p_2 \leftrightarrow \dots \leftrightarrow p_n \leftrightarrow (p_1 \rightarrow p_2) \wedge (p_2 \rightarrow p_3) \wedge \dots \wedge (p_n \rightarrow p_1).$$

Bu, eğer n koşullu ifadeler $p_1 \rightarrow p_2, p_2 \rightarrow p_3, \dots, p_n \rightarrow p_1$ doğru olduğunu gösterirse, önerilerin $p_1, p_2, \dots, p_n$ hepsinin eşdeğer olduğunu gösterir.

Bu, tüm $i \neq j$ için $p_i \rightarrow p_j$ kanıtlamaktan çok daha etkilidir $1 \leq i \leq n$ ve $1 \leq j \leq n$ (Buradan $n^2 - n$ kadar koşullu ifade olduğunu unutmayın.)

Bir grup ifadenin eşdeğer olduğunu kanıtladığımızda, bu ifadelerden herhangi birinden diğerine geçmek için zinciri takip etmenin mümkün olduğu sürece istediğimiz koşullu ifadeler zincirini kurabiliriz. Örneğin, p_1, p_2 ve p_3 'ün eşdeğer olduğunu $p_1 \rightarrow p_3, p_3 \rightarrow p_2$ ve $p_2 \rightarrow p_1$ göstererek kanıtlayabiliriz.

ÖRNEK 14 Bu ifadelerin tam sayı n hakkında eşdeğer olduğunu gösterin:

$p_1: n$ çift.

$p_2: n - 1$ tek.

$p_3: n^2$ çift.

Çözüm: Bu üç ifadenin eşdeğer olduğunu, koşullu ifadelerin $p_1 \rightarrow p_2, p_2 \rightarrow p_3$ ve $p_3 \rightarrow p_1$ doğru olduğunu göstererek kanıtlayacağız.

Doğrudan bir kanıt kullanarak $p_1 \rightarrow p_2$ 'yi göstereceğiz. Farz edelim ki n çifttir. O zaman $n=2k$ bazı tam sayılar için. Sonuç olarak, $n-1=2k-1=2(k-1)+1$. Bu, $n-1$ 'in tek olduğunu gösterir çünkü bu, $2m+1$ biçimindedir, buradaki m tam sayıdır.

Doğrudan bir kanıt kullanarak $p_2 \rightarrow p_3$ olduğunu gösteriyoruz. Şimdi $n-1$ 'in tek olduğunu varsayalım. O zaman $n-1=2k+1$ bazı tam sayılar için. Dolayısıyla, $n=2k+2$ ve $n^2=(2k+2)^2=4k^2+8k+4=2(2k^2+4k+2)$. Bu, n^2 'nin tam sayı $2k^2+4k+2$ 'nin iki katı olduğunu ve dolayısıyla çift olduğunu gösterir.

Kanıtlamak için $p_3 \rightarrow p_1$, bir karşıtlik kanıtı kullanıyoruz. Yani, eğer n çift değilse, o zaman n^2 çift değildir. Bu, eğer n tek ise, o zaman n^2 'nin de tek olduğunu kanıtlamakla aynıdır, ki bunu zaten Örnek 1'de yaptık. Bu, kanıtı tamamlar.

KAÇINCI ÖRNEKLER Bölüm 1.4'te, bir ifadenin formunu göstermek için $\forall x P(x)$ yanlış olduğunu, yalnızca bir karşıt örnek bulmamız gerektiğini belirttik, yani $P(x)$ için yanlış olan bir örnek x . Yanlış olduğunu düşündüğümüz veya tüm kanıt girişimlerine direnen bir ifade n formu $\forall x P(x)$ ile karşılaştığımızda, bir karşıt örnek ararız. Karşıt örneklerin kullanımını Örnek 15'te gösteriyoruz.

ÖRNEK 15 “Her pozitif tam sayı, iki tam sayının karelerinin toplamıdır” ifadesinin yanlış olduğunu gösterin.

Örnekler
Örnekler

Çözüm: Bu ifadenin yanlış olduğunu göstermek için, iki tam sayının karelerinin toplamı olmayan bir özel tam sayı olan bir karşıt örnek ararız. Bulmak uzun sürmez. bir karşıt örnek, çünkü 3, iki tam sayının karelerinin toplamı olarak yazılamaz. Bunu göstermek için, 3'ü aşmayan tek mükemmel karelerin $0^2 = 0$ ve $1^2 = 1$ olduğunu not edin. Ayrıca, 3'ü her biri 0 veya 1 olan iki terimin toplamı olarak elde etmenin bir yolu yoktur. Sonuç olarak, “Her pozitif tam sayı, iki tam sayının karelerinin toplamıdır” ifadesinin yanlış olduğunu göstermiş olduk.

1.7.8 Kanıtlardaki Hatalar

Matematiksel kanıtlar oluştururken yapılan birçok yaygın hata vardır. Bunlardan bazıları burada kısaca tanımlayacağız. En yaygın hatalardan bazıları aritmetik ve temel cebir hatalarıdır. Profesyonel matematikçiler bile, özellikle karmaşık formüllerle çalışırken bu tür hatalar yaparlar. Bu tür hesaplamaları kullandığınızda, mümkün olduğunca dikkatlice kontrol etmelisiniz. (Ayrıca, özellikle Bölüm 5.1'i çalışmadan önce, temel cebirin sorunlu yönlerini gözden geçirmelisiniz.)

Bağlantılar

Bir matematiksel kanıtın her adımının doğru olması ve sonucun onu izleyen adımlardan pek çok hata, mantıksal olarak önceki adımlardan çıkmayan adımların eklenmesinden kaynaklanır. Bu, Örnekler 16-18'de gösterilmektedir.

ÖRNEK 16 $1=2$ olan bu ünlü “kanıt”ta ne yanlış?

“Kanıt”: Bu adımları kullanıyoruz, burada a ve b iki eşit pozitif tam sayıdır.

Adım

1. $a=b$
2. $a^2=ab$
3. $a^2-b^2=ab-b^2$
4. $(a-b)(a+b)=b(a-b)$
5. $a+b=b$
6. $2b=b$
7. $2=1$

Gerekçe

- Verilen
- (1) her iki tarafı a ile çarpın
 - (2) her iki taraftan b^2 çıkarın
 - (3) her iki tarafı çarpanlarına ayırın
 - (4) her iki tarafı $a-b$ ile bölün
 - Replace a by b in (5) because $a=b$
 - and simplify
 - (6) sayısının her iki tarafını b ile bölün

Çözüm: Her adım geçerlidir, ancak 5. adımda her iki tarafı $a-b$ ile böldüğümüzde hata oluşur. Hata, $a-b$ 'nin sıfıra eşit olmasıdır; bir denklemin her iki tarafını aynı miktarla bölmek, bu miktar sıfır olmadığı sürece geçerlidir.

ÖRNEK 17 Bu “kanıt”ta ne yanlış?

“Teorem”: Eğer n^2 pozitif ise, o zaman n pozitif.

“Kanıt”: n^2 pozitif olduğunu varsayalım. “Eğer n pozitifse, o zaman

n^2 pozitif olur” koşullu ifadesi doğru olduğundan, n pozitif olduğunu sonucuna varabiliriz.

Çözüm: $P(n)$ “ n pozitif” ve $Q(n)$ “ n^2 pozitif.” O halde hipotezimiz $Q(n)$.

“Eğer n pozitifse, o zaman n^2 pozitif” ifadesi $\forall n(P(n) \rightarrow Q(n))$ ifadesidir. Hipotez $Q(n)$ ve ifade $\forall n(P(n) \rightarrow Q(n))$ ’den $P(n)$ sonucuna varamayız, çünkü geçerli bir çıkarım kuralı kullanmıyoruz. Bunun yerine, bu, sonucun onaylanması yanlışlığının bir örneğidir. Bir karşı örnek $n = -1$ ’dir, bu durumdan $n^2 = 1$ pozitif, ancak n negatiftir.

ÖRNEK 18 Bu “kanıt”ta ne yanlış?

“Teorem”: Eğer n pozitif değilse, o zaman n^2 pozitif değildir. (Bu, Örnek 17’deki “teorem”in karşıtıdır.)

“Kanıt”: Farz edelim ki n pozitif değil. “Eğer n pozitifse, o zaman n^2 pozitif” koşullu ifadesi doğrudur, bu nedenle n^2 pozitif değildir sonucuna varabiliriz.

Çözüm: $P(n)$ ve $Q(n)$ Örnek 17’nin çözümündeki gibi olsun. O zaman hipotezimiz $\neg P(n)$ ve “Eğer n pozitifse, o zaman n^2 pozitif” ifadesi $\forall n(P(n) \rightarrow Q(n))$ ifadesidir. Hipotez $\neg P(n)$ ve ifade $\forall n(P(n) \rightarrow Q(n))$ ’den $\neg Q(n)$ sonucuna varamayız, çünkü geçerli bir çıkarım kuralı kullanmıyoruz. Bunun yerine, bu hipotezi reddetmenin bir yanlışlığıdır. Bir karşı örnek $n = -1$ ’dir, Örnek 17’de olduğu gibi.

Son olarak, özellikle kötü bir hata türünü kısaca tartışalım. Birçok yanlış argüman, “soruyu sorma” adı verilen bir yanlışlığa dayanır. Bu yanlışlık, bir kanıtın bir veya daha fazla adımının, kanıtlanmakta olan ifadenin doğruluğuna dayanması durumunda ortaya çıkar. Başka bir deyişle, bu yanlışlık, bir ifadenin kendisi veya ona eşdeğer bir ifade kullanılarak kanıtlandığında ortaya çıkar. Bu nedenle bu yanlışlığa “dairesel akıl yürütme” de denir.

ÖRNEK 19 Aşağıdaki argüman doğru mu? Bu, n ’nin her zaman bir çift tamsayı olduğunu göstermektedir n^2 bir çift tamsayı olduğunda.

n^2 çift olduğunu varsayalım. O zaman $n^2 = 2k$ bazı tamsayılar için k . Bırak $n = 2l$ bazı tamsayılar için l . Bu n ’nin çift olduğunu gösterir.

Çözüm: Bu argüman yanlıştır. “Bırak $n = 2l$ bazı tamsayılar için l ” ifadesi kanıtta geçmektedir. n ’nin bazı tamsayılar için $2l$ olarak yazılabileceğini gösteren bir argüman verilmemiştir. Bu, dairesel bir akıl yürütmedir çünkü bu ifade, kanıtlanmakta olan ifadeye eşdeğerdir, yani, “ n çift.” Sonuç kendisi doğrudur; sadece kanıt yöntemi yanlıştır.

Kanıtlarda hata yapmak öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Başka birinin bulduğu bir hata yaptığınızda, yaptığınız hatayı dikkatlice analiz etmeli ve aynı hatayı bir daha yapmadığınızdan emin olmalısınız. Profesyonel matematikçiler bile kanıtlarda hata yapar. Önemli sonuçların yanlış kanıtları, içlerindeki ince hatalar bulunmadan yıllarca insanları kandırmıştır.

1.7.9 Sadece Bir Başlangıç

Artık temel bir kanıt yöntemleri cephaneliği geliştirdik. Bir sonraki bölümde diğer önemli kanıt yöntemlerini tanıtacağız. Ayrıca, tüm pozitif tamsayılar için geçerli olan sonuçları kanıtlamak için kullanılabilecek matematiksel induksiyon dahil olmak üzere, 5. Bölümde birkaç önemli kanıt tekniğini tanıtacağız. 6. Bölümde kombinatoryal kanıtlar kavramını tanıtacağız.

Bu bölümde, aşağıdaki formdaki teoremleri kanıtlamak için birkaç yöntem tanıttık $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$, doğrudan kanıtlar ve karşıtlıkla kanıtlar dahil. Bu türde birçok teorem vardır kanıtları, teoremin terimlerinin hipotezleri ve tanımları üzerinden doğrudan çalışarak kolayca oluşturulabilir. Ancak, genellikle bir teoremi kanıtlamak, karşıtlıkla kanıt veya çelişkiyle kanıt gibi zeki bir kullanıma başvurmadan zor olabilir, veya başka bir kanıt tekniği. Bölüm 1.8'de kanıt stratejisini ele alacağız. Çeşitli yaklaşımları tanımlayacağız basit yaklaşımlar işe yaramadığında kanıt bulmak için kullanılabilecek. Kanıt oluşturmak, ancak deneyimle öğrenilebilecek bir sanattır; bu, kanıt yazmayı, kanıtlarınızın eleştirilmesi ve diğer kanıtları okumayı ve analiz etmeyi içerir.

Alıştırmalar

- İki tek sayının toplamının çift olduğunu göstermek için doğrudan bir kanıt kullanın.
- İki çift sayının toplamının çift olduğunu göstermek için doğrudan bir kanıt kullanın.
- Bir çift sayının karesinin bir çift sayı olduğunu doğrudan bir kanıtla gösterin.
- Bir çift sayının toplama tersinin veya negatifinin, doğrudan bir kanıt kullanarak bir çift sayı olduğunu gösterin.
- $m + n$ ve $n + p$ çift tam sayılar olduğunu kanıtlayın, burada a , m , n ve p tam sayılardır, o zaman $m + p$ çifttir. Hangi tür kanıt kullandınız?
- İki tek sayının çarpımının tek olduğunu göstermek için doğrudan bir kanıt kullanın.
- Her tek tam sayının iki kare farkı olduğunu göstermek için doğrudan bir kanıt kullanın. [İpucu: k pozitif bir tam sayı olduğunda, $k + 1$ ve k 'nin karelerinin farkını bulun.]
- Eğer n bir mükemmel kare ise, o zaman $n + 2$ 'nin mükemmel bir kare olmadığını kanıtlayın.
- Bir çelişki ile kanıt kullanarak, bir irrasyonel sayı ile bir rasyonel sayının toplamının irrasyonel olduğunu kanıtlayın.
- İki rasyonel sayının çarpımının rasyonel olduğunu göstermek için doğrudan bir kanıt kullanın.
- İki irrasyonel sayının çarpımının irrasyonel olduğunu kanıtlayın veya çürütün.
- Sıfırdan farklı bir rasyonel sayı ile bir irrasyonel sayının çarpımının irrasyonel olduğunu kanıtlayın veya çürütün.
- Eğer x irrasyonel ise, o zaman $1/x$ 'in irrasyonel olduğunu kanıtlayın.
- Eğer x rasyonel ve $x \neq 0$ ise, o zaman $1/x$ 'in rasyonel olduğunu kanıtlayın.
- Eğer x bir irrasyonel sayı ve $x > 0$ ise, o zaman x de irrasyoneldir.
- Eğer x, y ve z tam sayılar ise ve $x + y + z$ tek ise, o zaman en az bir x, y veya z tektir.
- Eğer $x + y \geq 2$ ise, buradaki veya reel sayılardır, o zaman $x \geq 1$ veya $y \geq 1$ olduğunu gösteren bir karşıtlık kanıtı kullanın.
- m ve n tam sayılar ise ve mn çift ise, o zaman m çift veya n çifttir.
- n bir tam sayı ise ve $n^3 + 5$ tek ise, o zaman n çifttir kullanarak
 - bir karşıtlık kanıtı.
 - bir çelişki kanıtı.
- n bir tam sayı ise ve $3n + 2$ çift ise, o zaman n çifttir kullanarak
 - bir karşıtlık kanıtı.
 - bir çelişki kanıtı.
- Önerme $P(0)$ için kanıtla, burada $P(n)$ önerme "Eğer n 1'den büyük bir pozitif tam sayı ise, o zaman $n^2 > n$." Hangi tür kanıt kullandınız?
- Önerme $P(1)$ için kanıtla, burada $P(n)$ önerme "Eğer n bir pozitif tam sayı ise, o zaman $n^2 \geq n$." Hangi tür kanıt kullandınız?
- Let $P(n)$ önerme "Eğer a ve b pozitif reel sayılarsa, o zaman $(a+b)^n \geq a^n + b^n$." Kanıtla ki $P(1)$ doğrudur. Hangi tür kanıt kullandınız?
- Üç çorap seçtiğinizde, sadece mavi çoraplar ve siyah çorapları içeren bir çekmecedен, ya bir çift mavi çorap ya da bir çift siyah çorap almanız gerektiğini gösterin.

25. Herhangi bir 64 günden seçilen en az onunun aynı haftanın gününe de nk gelmesi gerektiğini gösterin.
26. Herhangi bir 25 günden seçilen en az üçünün yılın aynı ayında ye r alması gerektiğini gösterin.
27. Bir çelişki ile kanıt kullanarak, $r^3 + r + 1 = 0$ olan bir rasyonel sayı r olmadığını gösterin. [İpucu: $r = a/b$ 'nin bir kök olduğunu varsayın, burada a ve b tam sayılardır ve a/b en sade hali yle yazılmıştır. b^3 ile çarparak tam sayılar içeren bir denklem elde edin. Sonra a ve b 'nin her birinin tek mi çift mi olduğunu u kontrol edin.]
28. n pozitif bir tam sayı ise, n yalnızca $7n + 4$ çift is e çifttir.
29. n pozitif bir tam sayı ise, n yalnızca $5n + 6$ tek is e tektir.
30. $m^2 = n^2$ yalnızca $m = n$ veya $m = -n$ olduğunda doğrudur.
31. m ve n tam sayılar ise, $mn = 1$ ise, ya $m = 1$ ve $n = 1$, ya da $m = -1$ ve $n = -1$ 'dir.
32. Bu üç ifadenin eşdeğer olduğunu gösterin, burada a ve b reel sayılardır: (i) $a < b$ 'den küçüktür, (ii) a ve b 'nin ortal aması a 'den büyüktür, ve (iii) a ve b 'nin ortalaması b 'd en küçüktür.
33. Bu ifadelerin tam sayı x hakkında eşdeğer olduğunu gösterin: (i) $3x + 2$ çifttir, (ii) $x + 5$ tektir, (iii) x 2 çiftti r.
34. Bu ifadelerin reel sayı x hakkında eşdeğer olduğunu göst erin: (i) x rasyoneldir, (ii) $x/2$ rasyoneldir, (iii) $3x - 1$ rasyo neldir.
35. Bu gerçek sayı hakkında olan ifadelerin eşdeğer olduğunu gösterin: (i) x irrasyoneldir, (ii) $3x + 2$ irrasyoneldir, (iii) $x/2$ irrasyoneldir.
36. Denklemin çözümlerini bulmak için bu akıl yürütme doğru mu? (1) $\sqrt{2x^2 - 1} = x$ verilmiştir; (2) Her iki tarafın karesini alarak $2x^2 - 1 = x^2$ elde edilmiştir;
- (3) $x^2 - 1 = 0$, her iki taraftan x^2 çıkılarak elde edilmiştir. (2); (4) $(x-1)(x+1) = 0$, sol taraftaki $x^2 - 1$ 'in çarpanların a ayrılmasıyla elde edilmiştir; (5) $x = 1$ veya $x = -1$, çün $küab = 0$, bu da $a = 0$ veya $b = 0$ anlamına gelir.
37. Bu adımlar, çözümleri bulmak için mi? $\sqrt{x+3} = 3 - x$ doğru mu? (1) $\sqrt{x+3} = 3 - x$ verilmiştir; (2) $x+3 = x^2 - 6x + 9$, (1)'in her iki tarafının karesini alarak elde edilmiştir; (3) $0 = x^2 - 7x + 6$, her iki taraftan $x + 3$ çıkılarak elde edilmiştir. $0 = (x-1)(x-6)$, (3)'ün sağ tarafını çarpanlarına ayırarak elde edilmiştir; (5) $x = 1$ veya $x = 6$, (4)'ten izlenmektedir ç ünkü $ab = 0$, bu da $a = 0$ veya $b = 0$ anlamına gelir.
38. Önerilerin p_1, p_2, p_3 ve p_4 eşdeğer olduğunu gösterin, b unu $p_1 \leftrightarrow p_4, p_2 \leftrightarrow p_3$ ve $p_1 \leftrightarrow p_3$ göstererek kanıtlayın.
39. Önerilerin p_1, p_2, p_3, p_4 ve p_5 eşdeğer olduğunu gösterin, bunu $p_1 \rightarrow p_4, p_3 \rightarrow p_1, p_4 \rightarrow p_2, p_2 \rightarrow p_5$ ve $p_5 \rightarrow p_3$ koşullu ifa delerinin doğru olduğunu kanıtlayarak yapın.
40. Her pozitif tam sayının üç tam sayının karelerinin toplamı olarak yazılabileceği ifadesine bir karşı ö rnek bulun.
41. Bu sayıların ortalamasından büyük veya ona eşit en az bir reel sayının $a_1, a_2, \dots, a_n$ olduğunu kanıtlayın. Hangi tür kanıt kullandınız?
42. İlk 10 pozitif tam sayı bir çember etrafında, herhangi bir sıra yla yerleştirildiğinde, çember etrafında ardışık konumlarda t oplamı 17 veya daha büyük olan üç tam sayının bulunduğu n göstermek için Egzersiz 41'i kullanın.
43. Eğer n bir tam sayı ise, bu dört ifadenin eşdeğer old uğunu kanıtlayın: (i) n çift, (ii) $n + 1$ tek, (iii) $3n + 1$ te k, (iv) $3n$ çift.
44. Bu dört ifadenin tam sayı n hakkında eşdeğer old uğunu kanıtlayın: (i) n^2 tek, (ii) $1 - n$ çift, (iii) n^3 tek, (iv) $n^2 + 1$ çift.

1.8 Kanıt Yöntemleri ve Stratejisi

1.8.1 Giriş

Değerlendirme

1.7. Bölümde birçok kanıtlama yöntemini tanıttık ve her bir yöntemin nasıl kullanılabileceğini gö rülecektir. Bu bölümde bu çabayı sürdüreceğiz. Farklı durumları ayrı ayrı ele alarak b ir teoremi kanıtlama yöntemini de içeren, birkaç başka yaygın kanıtlama yöntemini tanıta cağız. Ayrıca, istenen özelliklere sahip nesnelerin varlığını kanıtladığımız kanıtları da tartı şacağız.

1.7. Bölümde, kanıtların oluşturulması arkasındaki stratejiyi kısaca tartıştık. Bu strateji, bir k anıt yöntemi seçmeyi ve ardından bu yöntemle dayanarak adım adım başarılı bir şekilde bir argü man inşa etmeyi içerir. Bu bölümde, çok yönlü bir kanıt yöntemi cephaneliği geliştirdikten sonra , kanıtların sanatı ve bilimi ile ilgili bazı yönleri inceleyeceğiz. Bir teoremin kanıtını nasıl bulacağ ı nız konusunda tavsiyeler vereceğiz. Kanıtların geriye çalışarak ve mevcut kanıtları uyarlayarak n asıl bulunabileceğine dair bazı ticaret hilelerini tanımlayacağız.

Matematikçiler çalışırken, varsayımlar oluştururlar ve bunları kanıtlamaya veya çürütmeye çalışırlar. Bu süreci burada, domino taşları ve diğer tür parçalarla dama tahtalarını döşeme ile ilgili sonuçları kanıtlayarak kısaca tanımlayacağız. Bu tür döşemelere bakarak, önce bir teori geliştirmeden hızlı bir şekilde varsayımlar oluşturabilir ve teoremleri kanıtlayabiliriz.

Bölümü, açık soruların rolünü tartışarak sonlandıracağız. Özellikle, yüzlerce yıl açık kaldıktan sonra çözülen veya hala açık kalan bazı ilginç problemleri tartışacağız.

1.8.2 Kapsamlı Kanıt ve Durumlarla Kanıt

Bazen bir teoremi, tüm olası durumlar için geçerli olan tek bir argüman kullanarak kanıtlayabiliriz. Şimdi, bir teoremi farklı durumları ayrı ayrı ele alarak kanıtlamak için kullanılabilecek bir yöntem tanıtlıyoruz. Bu yöntem, şimdi tanıtacağımız bir çıkarım kuralına dayanmaktadır. Şu biçimde bir koşullu ifadeyi kanıtlamak için

$$(p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n) \rightarrow q$$

tautoloji

$$[(p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n) \rightarrow q] \leftrightarrow [(p_1 \rightarrow q) \wedge (p_2 \rightarrow q) \wedge \dots \wedge (p_n \rightarrow q)]$$

bir çıkarım kuralı olarak kullanılabilir. Bu, hipotezi, önerme kümelerinin bir ayrışımından oluşan bir koşullu ifadenin, her birini kanıtlayarak kanıtlanabileceğini gösterir. n koşullu ifadesi $p_i \rightarrow q$, $i = 1, 2, \dots, n$, ayrı ayrı. Böyle bir argümana durumlar üzerinden kanıt denir. Bazen bir koşullu ifadenin $p \rightarrow q$ doğru olduğunu kanıtlamak için, p yerine koşullu ifadenin hipotezi olarak $p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n$ kullanmak uygun olabilir; bura da p ve $p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n$ eşdeğerdir.

KAPSAMLI KANIT Bazı teoremler, nispeten az sayıda örneği inceleyerek kanıtlanabilir. Bu tür kanıtlara kapsamlı kanıtlar veya tükenme yoluyla kanıtlar denir çünkü bu kanıtlar tüm olasılıkları tüketerek ilerler. Kapsamlı bir kanıt, her bir durumun tek bir örneği kontrol etmeyi içerdiği durumlar üzerinden kanıtın özel bir türüdür. Şimdi kapsamlı kanıtların bazı örneklerini sunuyoruz.

ÖRNEK 1 $(n+1)^3 \geq 3^n$ olduğunu kanıtlayın n pozitif bir tam sayı ise $n \leq 4$.

Örnekler
Örnekler

Çözüm: Bir tükenme ile kanıt kullanıyoruz. Sadece $(n+1)^3 \geq 3^n$ eşitsizliğini doğrulamamız gerekiyormuş $n=1, 2, 3$, ve 4 . İçin $n=1$, $(n+1)^3=2^3=8$ ve $3^n=3^1=3$; için $n=2$, $(n+1)^3=3^3=27$ ve $3^n=3^2=9$; için $n=3$, $(n+1)^3=4^3=64$ ve $3^n=3^3=27$; ve için $n=4$, $(n+1)^3=5^3=125$ ve $3^n=3^4=81$. Bu dört durumda da, $(n+1)^3 \geq 3^n$ olduğunu görüyoruz. $(n+1)^3 \geq 3^n$ olduğunu kanıtlamak için tükenme yöntemini kullandık n pozitif bir tam sayı ise $n \leq 4$.

ÖRNEK 2 100'ü aşmayan tek ardışık pozitif tam sayıların yalnızca 8 ve 9'un mükemmel kuvvetler olduğunu kanıtlayın. (Bir tam sayı n mükemmel bir kuvvet ise, m^a eşit olduğunda m bir tam sayı ve $a \geq 1$ 'den büyük bir tam sayı.)

Çözüm: Bir tükenme ile kanıt kullanıyoruz. Özellikle, bu durumu 100'ü aşmayan pozitif tam sayıları inceleyerek kanıtlayabiliriz önce n mükemmel bir kuvvet mi, kontrol ederek, eğer öyleyse, $n+1$ 'in de mükemmel bir kuvvet olup olmadığını kontrol ederek. Bunu yapmanın daha hızlı bir yolu, 100'ü aşmayan tüm mükemmel kuvvetlere bakmak ve bir sonraki en büyük tam sayının da mükemmel bir kuvvet olup olmadığını kontrol etmektir. 100'ü aşmayan pozitif tam sayıların kareleri 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ve

100. 100'ü aşmayan pozitif tam sayıların küpleri 1, 8, 27 ve 64'tür. 100'ü aşmayan pozitif tam sayıların dördüncü kuvvetleri 1, 16 ve 81'dir. 100'ü aşmayan pozitif tam sayıların beşinci kuvvetleri 1 ve 32'dir. 100'ü aşmayan pozitif tam sayıların altıncı kuvvetleri 1 ve 64'tür. 100'ü aşmayan altıncı kuvvetten daha yüksek pozitif tam sayı kuvvetleri yoktur, yalnızca 1 dışında. 100'ü aşmayan bu mükemmel kuvvetler listesine baktığımızda, $n = 8$ 'in $n + 1$ 'in de bir mükemmel kuvvet olduğu tek mükemmel kuvvet olduğunu görüyoruz. Yani, $2^3 = 8$ ve $3^2 = 9$, 100'ü aşmayan tek ardışık mükemmel kuvvetlerdir. 

Yorucu kanıtlar, durum sayısı mevcut işlem gücünü zorladığında insanları ve bilgisayarları ypratır!

İnsanlar, bir ifadenin yalnızca nispeten küçük bir örneğini kontrol etmek gerektiğinde kapsamlı kanıtlar yapabilirler. Bilgisayarlar, bir ifadenin çok daha büyük bir örneğini kontrol etmeleri istendiğinde şikayet etmezler, ancak yine de sınırlamaları vardır. Tüm örnekleri kontrol etmek imkansız olduğunda, bir bilgisayarın bile tüm örnekleri kontrol edemeyeceğini unutmayın.

VAKA İLE KANIT Vaka ile kanıt, bir teoremden ortaya çıkan tüm olası durumları kapsamalıdır. Durumları örneklerle kanıtlıyoruz. Her örnekte, tüm olası durumların kapsandığını kontrol etmelisiniz.

ÖRNEK 3 n bir tam sayı ise, o zaman $n^2 \geq n$ olduğunu kanıtlayın.

Örnekler
Örnekler 

Çözüm: Her tam sayı için $n^2 \geq n$ olduğunu üç durumu göz önünde bulundurarak kanıtlayabiliriz; bunlar $n=0$, $n \geq 1$ ve $n \leq -1$ durumlarıdır. Kanıtı üç duruma ayırıyoruz çünkü sıfır, pozitif tam sayılar ve negatif tam sayıları ayrı ayrı göz önünde bulundurarak sonucu kanıtlamak basittir.

Durum (i): $n=0$ olduğunda, çünkü $0^2 = 0$, $0^2 \geq 0$ olduğunu görüyoruz. Bu durumdan $n^2 \geq n$ doğrudur.

Durum (ii): $n \geq 1$ olduğunda, eşitsizliğin her iki tarafını pozitif ile çarptığımızdan $n \geq 1$ tam sayı n , elde ederiz $n \cdot n \geq n \cdot 1$. Bu, $n^2 \geq n$ için $n \geq 1$.

Durum (iii): Bu durumdan $n \leq -1$. Ancak, $n^2 \geq 0$. Sonuç olarak $n^2 \geq n$.

Çünkü eşitsizlik $n^2 \geq n$ üç durumda da geçerlidir, bu nedenle eğer n bir tam sayı ise, o zaman $n^2 \geq n$. 

ÖRNEK 4 Durumlar ile bir kanıt kullanarak $|xy| = |x||y|$ olduğunu gösterin, burada x veya reel sayılardır. (Hatırlayın ki $|a|$, a 'nın mutlak değeri $a \geq 0$ olduğunda a 'ya eşittir ve $a \leq 0$ olduğunda $-a$ 'ya eşittir.)

Çözüm: Bu teoremin kanıtında, mutlak değerleri, $|a| = a$ olduğunda $a \geq 0$ ve $|a| = -a$ olduğunda $a \leq 0$ olduğunu kullanarak kaldırıyoruz. Hem $|x|$ hem de $|y|$ formülümüzde yer aldığından, dört duruma ihtiyacımız olacak: (i) x veya her ikisi de pozitif, (ii) x pozitif veya negatif, (iii) x negatif ve y pozitif, ve (iv) x negatif ve y negatif. Bu dört durumun her biri için varsayımı belirten öneriyi p_1, p_2, p_3 ve p_4 ile gösteriyoruz.

(Her durumda uygun işaretleri seçerek mutlak değer işaretlerini kaldırabilecek eğimizi unutmayın.)

Durum (i) $p_1 \rightarrow q$ görüyoruz çünkü $x \geq 0$ olduğunda $x \geq 0$ ve $y \geq 0$, bu nedenle $|xy| = xy = x|y|$.

Durum (ii): $p_2 \rightarrow q$ olduğunu görmek için, eğer $x \geq 0$ ve $y < 0$ ise, o zaman $xy \leq 0$, bu nedenle $|xy| = -xy = x(-y) = x|y|$. (Burada, çünkü $y < 0$, $|y| = -y$.)

Durum (iii) $p_3 \rightarrow q$ olduğunu görmek için, önceki durumla aynı mantığı izliyoruz, ancak x veya y 'nin rolleri tersine çevriliyor.

Durum (iv) $p_4 \rightarrow q$ olduğunu görmek için, eğer $x < 0$ ve $y < 0$ ise, o zaman $xy > 0$ olduğu sonucuna varıyoruz. Bu nedenle, $|xy| = xy = (-x)(-y) = |x||y|$.

Çünkü $|xy|=|x||y|$ her dört durumda da geçerlidir ve bu durumlar tüm olasılıkları kapsar, x ve y gerçekte sayılar olduğunda $|xy| = |x|/|y|$ sonucuna varabiliriz. 

VAKA İLE KANITLAMA Vaka ile kanıtlamayı gösteren örnekler, bu kanıt yönteminin ne zaman kullanılacağına dair bazı ipuçları sunmaktadır. Özellikle, bir kanıtın tüm durumları aynı anda değerlendirmek mümkün olmadığında, vaka ile kanıt düşünülmelidir. Böyle bir kanıtı ne zaman kullanmalısınız? Genel olarak, bir kanıtı başlamak için belirgin bir yol yoksa, ancak her durumda ek bilgi kanıtı ilerletmeye yardımcı oluyorsa, vaka ile kanıt arayın. Örnek 5, vaka ile kanıt yönteminin etkili bir şekilde nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

ÖRNEK 5 Bir tam sayının karesinin son ondalık basamağı hakkında bir varsayım oluşturun ve sonucunuzu kanıtlayın.

Çözüm: En küçük mükemmel kareler 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225 ve devamı. Bir karenin son basamağı olarak ortaya çıkan rakamların 0, 1, 4, 5, 6, ve 9 olduğunu, 2, 3, 7, ve 8'in asla bir karenin son basamağı olarak görünmediğini fark ediyoruz. Bu teoremi varsayıyoruz: Mükemmel bir karenin son ondalık basamağı 0, 1, 4, 5, 6 veya 9'dur. Bu teoremi nasıl kanıtlayabiliriz?

Öncelikle, bir tam sayıyı $10a+b$ şeklinde ifade edebileceğimizi not ediyoruz; burada a ve b pozitif tam sayılardır ve b 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9'dur. Burada a , n sayısından son ondalık basamağını çıkararak k ve 10'a bölerek elde edilen tam sayıdır. Sonra, $(10a+b)^2 = 100a^2 + 20ab + b^2 = 10(10a^2 + 2b) + b^2$ olduğunu not edin, böylece n^2 sayısının son ondalık basamağı, b^2 sayısının son ondalık basamağı ile aynıdır. Ayrıca, b^2 sayısının son ondalık basamağının, $(10-b)^2 = 100 - 20b + b^2$ ifadesinin son ondalık basamağı ile aynı olduğunu not edin. Sonuç olarak, kanıtımızı altı durumu incelemeye indirgemiş oluyoruz.

Durum (i): n sayısının son basamağı 1 veya 9'dur. O zaman n^2 sayısının son ondalık basamağı $1^2 = 1$ veya $9^2 = 81$ 'dir, yani 1.

Durum (ii): n sayısının son basamağı 2 veya 8'dir. O zaman n^2 sayısının son ondalık basamağı $2^2 = 4$ veya $8^2 = 64$ 'tür, yani 4.

Durum (iii): n sayısının son basamağı 3 veya 7'dir. O zaman n^2 sayısının son ondalık basamağı $3^2 = 9$ veya $7^2 = 49$ 'dur, yani 9.

Durum (iv): n 'nin son basamağı 4 veya 6'dır. O zaman n^2 'nin son ondalık basamağı $4^2 = 16$ veya $6^2 = 36$ 'nin son ondalık basamağıdır, yani 6.

Durum (v): n 'nin son ondalık basamağı 5'tir. O zaman n^2 'nin son ondalık basamağı $5^2 = 25$ 'in son ondalık basamağıdır, yani 5.

Durum (vi): n 'nin son ondalık basamağı 0'dır. O zaman n^2 'nin son ondalık basamağı $0^2 = 0$ 'ın son ondalık basamağıdır, yani 0.

Tüm altı durumu göz önünde bulundurduğumuz için, n^2 'nin son ondalık basamağının, n 'nin bir tam sayı olduğu durumda 0, 1, 2, 4, 5, 6 veya 9 olduğunu sonucuna varabiliriz. 

Bazen bir durumlar kanıtında sadece birkaç örneği elemek mümkündür, örnek 6'nın gösterdiği gibi.

ÖRNEK 6 $x^2 + 3y^2 = 8$ için tam sayılarda x ve y çözümlerinin olmadığını gösterin.

Çözüm: $x^2 > 8$ olduğundan ve $3y^2 > 8$ olduğundan, kanıtı sadece birkaç basit durumu kontrol etmeye hızlıca indirebiliriz. Bu, x 'nin -2, -1, 0, 1, veya 2'ye eşit olduğu ve y 'nin -1, 0 veya 1'e eşit olduğu durumları bırakır. Kapsamlı bir kanıt kullanarak bitirebiliriz. Kalan durumları elemek için, x^2 için olası değerlerin 0, 1 ve 4 olduğunu ve $3y^2$ için olası değerlerin 0 ve 3 olduğunu not ederiz ve x^2 ile $3y^2$ 'nin olası değerlerinin en büyük toplamı 7'dir. Sonuç olarak, $x^2 + 3y^2 = 8$ 'in, x ve y tam sayılar olduğunda geçerli olması imkansızdır. 

GENEL OLARAK KAYIP OLMADAN Örnek 4'teki kanıtta, $x < 0$ ve $y \geq 0$ durumunu (iii) redde ttik, çünkü bu, $x \geq 0$ ve $y < 0$ durumuyla (ii) aynıdır, x ve y 'nin rolleri değiştirilmiştir. Kanıtı kısaltmak için, $x \geq 0$ ve $y < 0$ olduğunu varsayarak (ii) ve (iii) durumlarını birlikte kanıtlay abildik, genel olarak kayıp olmadan. Bu ifadede, $x < 0$ ve $y \geq 0$ durumunu, $x \geq 0$ ve $y < 0$ durumu için kullandığımız aynı argümanla tamamlayabileceğimiz, ancak belirgin deęiři kllklerle birlikte olduđu ima edilmektedir.

Genel olarak, bir kanıtta “genel olarak kayıp olmadan” ifadesi kullanıldığında (genellikle WLOG olarak kısaltılır), bir teoremin bir durumunu kanıtlayarak, dięer belirtilen durumları ka nıtlamak için ek bir argümana gerek olmadığını belirtiriz. Yani, dięer durumlar, argümanda basit deęiřiklikler yaparak veya bazı basit bařlangıç adımlarını tamamlayarak takip eder.

Genel olarak kayıp olmadan kavramı kullanıldığında, kanıtlar genellikle çok daha verimli hale ge lir. Ancak, bu ilkenin yanlış kullanımı, talihsiz hatalara yol açabilir. Bazen, genel kaybına y ol açan varsayımlar yapılır. Bu tür varsayımlar, bir durumun dięerlerinden önemli ölçü de farklı olabileceğini dikkate almaz. Bu, eksik ve muhtemelen kurtarılamaz bir kanıta yol açabilir. Aslında, ünlü teoremlerin birçok yanlış kanıtı, “genel olarak kayıp olmadan ” fikrini kullanarak, daha basit durumlardan hızlı bir şekilde kanıtlanamayan durumları kurmaya dayandığını ortaya çıkarmıştır.

řimdi, genel bir kayıp olmaksızın etkili bir şekilde kullanıldığını ve dięer kanıt teknikleriyle birlikte kullanıld ığı bir kanıtı gösteriyoruz.

ÖRNEK 7 Eđer x vey tam sayılar ise ve hem xy hem $dx+y$ çift ise, o zaman hem x hem dy çifttir.

Çözüm: Karşıtlıkla kanıt, genel bir kayıp olmaksızın kavramı ve durumlarla kanıt kullanacağız. Öncelikle, x vey'nin ikisinin de çift olmadığını varsayalım. Yani, x tek veya y tek (veya her ikisi) olduğunu varsayıyoruz. Genel bir kayıp olmaksızın, x 'in tek olduğunu varsayıyoruz, böylece $x=2m+1$ bazı tam sayılar için k .

Kanıtı tamamlamak için, xy 'nin tek olduğunu veya $x+y$ 'nin tek olduğunu göstermemiz gerekiy or. İki durumu göz önünde bulundurun: (i) y çift, ve (ii) y tek. (i) durumunda, $y=2n$ bazı tam sayılar için n , böylece $x+y=(2m+1)+2n=2(m+n)+1$ tek. (ii) durumunda, $y=2n+1$ bazı tam sayılar için n , böyl ece $xy=(2m+1)(2n+1)=4mn+2m+2n+1=2(2mn+m+n)+1$ tek. Bu, karşıtlıkla kanıtı tamamlar. (Kanıt i çinde genel bir kayıp olmaksızın kullanımımızın haklı olduğunu unutmayın çünkü y tek olduğund a kanıt, verdiğimiz kanıttan x vey'nin rollerini basitçe deęiřtirmekle elde edilebilir.)

GENEL HATALARLA KAPSAMLI İSPAT VE DURUM İSPATI Yaygın

bir akıl yürütme hatası, örneklerden yanlış sonuçlar çıkarmaktır. Ne kadar çok ayrı örnek dikkate alınırsa alınsın, bir teorem, her olası

durum kapsanmadıkça örnekler dikkate alınarak kanıtlanamaz. Bir teoremi kanıtlama problemi, bir bilgisayar programının her zaman istenen çıktıyı ürettiğini göstermeye benzer. Ne kadar çok girdi deęeri test edilirse edilsin, eđer tüm girdi deęerleri test edilmezse, programın her zaman doęru

çıktıyı ürettiğini sonucuna varamayız.

ÖRNEK 8 Her pozitif tam sayının 18 tam sayının dördüncü kuvvetlerinin toplamı olduđu doęru mu?

Çözüm: Bir pozitif tam sayının 18 tam sayının dördüncü kuvvetlerinin toplamı olarak yazılıp yazılamayac ağını belirlemek için, en küçük pozitif tam sayılar için n 'nin 18 tam sayının dördüncü kuvvetlerinin topla mı olup olmadığını incelemeye bařlayabiliriz. Çünkü tam sayıların dördüncü kuvvetleri 0, 1, 16, 81, ... , eđer bu sayılardan 18 terim seçip bunların toplamın 'ye eřit olabiliyorsa, o zaman n 18 d ördüncü kuvvetin toplamıdır. 78'e kadar olan tüm pozitif tam sayıların 18 dördüncü kuvvetin toplamı olarak yazılabileceğini gösterebiliriz. (Ayrıntılar okuyucuya bırakılmıştır.) Ancak, bun un yeterli olduğunu düşünürsek, yanlış bir sonuca varırız. Her pozitif tam sayının



Durumlar üzerinden yapılan bir kanıtta, herhangi bir du rumu atlamadığınızdan emin olu n ve tüm durumları doęru bi r şekilde kanıtladığınızı kontrol edin!

18 dördüncü kuvvetin toplamı çünkü 79, 18 dördüncü kuvvetin toplamı değildir (okuyucu bunu doğrulayabilir).

Başka bir yaygın hata, tüm durumların dikkate alınmadığı durumlarda yanlış kanıtlar a yol açan haksız varsayımlar yapmaktır. Bu, Örnek 9'da gösterilmektedir.

ÖRNEK 9 Bu “kanıtta” ne yanlış?

“Teorem”: Eğer x bir reel sayı ise, o zaman x^2 pozitif bir reel sayıdır.

“Kanıt”: p_1 “ x pozitif,” p_2 “ x negatif,” ve q “ x^2 pozitif” olsun. $p_1 \rightarrow q$ 'yi

kanıtlamak için, x pozitif olduğunda, x^2 pozitif olduğunu çünkü iki pozitif sayının çarpımı olduğunu not edin, x ve x . $p_2 \rightarrow q$ 'yi kanıtlamak için, x negatif olduğunda, x^2 pozitif olduğunu not edin çünkü iki negatif sayının çarpımıdır, x ve x . Bu kanıtı tamamlar.

Çözüm: Bu “kanıt”ın sorunu, $x = 0$ durumunu atlamamızdır. $x = 0$ olduğunda, $x^2 = 0$ pozitif değildir, bu nedenle varsayılan teorem yanlıştır. Eğer p “ x bir reel sayı” ise, o zaman p hipotez olduğu üç durumla sonuçları kanıtlayabiliriz, p_1 , p_2 , ve p_3 , burada p_1 “ x pozitif,” p_2 “ x negatif,” ve p_3 “ $x = 0$ ”dır çünkü eşdeğerlik $p \leftrightarrow p_1 \vee p_2 \vee p_3$.

1.8.3 Varlık Kanıtları

Birçok teorem, belirli bir türde nesnelerin var olduğunu iddia eder. Bu tür bir teorem, P 'nin bir önermesi olan $\exists x P(x)$ biçimindedir. Bu biçimdeki bir önermenin kanıtı $\exists x P(x)$ bir varlık kanıtı olarak adlandırılır. Bu tür bir teoremi kanıtlamanın birkaç yolu vardır. Bazen bir varlık kanıtı $\exists x P(x)$ bir elemana bulmakla verilebilir, bu elemana tanık denir, böylece $P(a)$ doğrudur. Bu tür bir varlık kanıtına yapıcı denir. Ayrıca, varlık kanıtı yapıcı olmayan bir şekilde de verilebilir; yani, bir elemana bulmayız böylece $P(a)$ doğrudur, ancak $\exists x P(x)$ olduğunu başka bir şekilde kanıtlarız. Yapıcı olmayan bir varlık kanıtı vermenin yaygın bir yöntemi, çelişki ile kanıt kullanmak ve varoluşsal niceliğin olumsuzlamasının bir çelişkiyi ima ettiğini göstermektir. Yapıcı bir varlık kanıtı kavramı Örnek 10 ile, yapıcı olmayan bir varlık kanıtı kavramı ise Örnek 11 ile gösterilmektedir.

ÖRNEK 10 Yapıcı Varlık Kanıtı Pozitif tam sayının, pozitif tam sayıların küplerinin toplamı olarak iki farklı şekilde yazılabileceğini gösterin.

Örnekler
Örnekler

Çözüm: Önemli hesaplamalardan (örneğin bir bilgisayar araması gibi) sonra şunu buluyoruz:

$$1729 = 10^3 + 9^3 = 12^3 + 1^3.$$

İki farklı şekilde küplerin toplamı olarak yazılabilen pozitif bir tam sayı gösterdiğimiz için işimiz bitti.

Bu örnekle ilgili ilginç bir hikaye var. İngiliz matematikçi G. H. Hardy, hastanede hasta olan Hint dâhisi Ramanujan'ı ziyaret ettiğinde, bindiği taksinin numarası olan 1729'un oldukça sıkıcı olduğunu belirtti. Ramanujan ise “Hayır, bu çok ilginç bir sayı; iki farklı şekilde küplerin toplamı olarak ifade edilebilen en küçük sayıdır.” diye yanıtladı.

ÖRNEK 11 Yapılandırılmamış Bir Varlık Kanıtı Rasyonel olan x ve y irrasyonel sayılarının var olduğunu gösterin.

Çözüm: Bölüm 1.7'deki Örnek 11'den biliyoruz ki $\sqrt{2}$ irrasyoneldir. Sayıyı düşünün: $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$. Eğer rasyonel ise, rasyonel olan iki irrasyonel sayımız x veya y vardır, yani, $x = \sqrt{2}$ veya $y = \sqrt{2}$. Öte yandan eğer $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ irrasyonel ise, o zaman $x = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ veya $y = \sqrt{2}$ alabiliriz, böylece $y = (\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{(\sqrt{2} \cdot \sqrt{2})} = \sqrt{2}^2 = 2$.

Bu kanıt, irrasyonel sayılar x veya bulamadığımız için yapıcı olmayan bir varoluş kanıtı örneğidir; bu sayılar x^y rasyoneldir. Daha ziyade, ya çiftin $x = \sqrt{2}, y = \sqrt{2}$ ya da çiftin $x = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}, y = \sqrt{2}$ istenen özelliğe sahip olduğunu gösterdik, ancak bu iki çiftten hangisinin işe yaradığını bilmiyoruz!

Not: Bölüm 4.3'teki Alıştırma 11, x veya y için irrasyonel sayılar x^y 'nin rasyonel olduğunu gösteren yapıcı bir varlık kanıtı sağlar.

Yapılandırıcı olmayan varlık kanıtları genellikle oldukça inceliklidir, örnek 12 bunu göstermektedir.

ÖRNEK 12 **Chomp**, iki oyuncu tarafından oynanan bir oyundur. Bu oyunda, kurabiyeler dikdörtgen bir ızgara üzerine yerleştirilir. Sol üst köşedeki kurabiye zehirlenmiştir, Şekil 1(a)'de gösterildiği gibi. İki oyuncu sırayla hamle yapar; her hamlede, bir oyuncunun kalan bir kurabiyeyi yemesi ve sağındaki ve/veya altındaki tüm kurabiyeleri de yemesi gerekmektedir (örneğin, Şekil 1(b)'ye bakın). Kaybeden, oyuncudur zehirli kurabiyeyi yemek zorunda kalan kimdir. İki oyuncudan birinin kazanma stratejisi olup olmadığını soruyoruz. Yani, oyuncuların biri her zaman kazanma ile sonuçlanacak hamleler yapabilir mi?

Bağlantılar

Bağlantılar

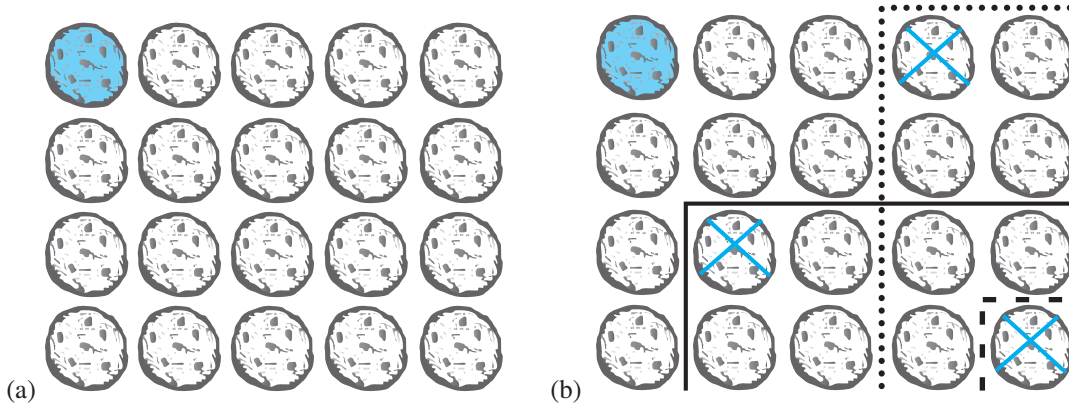


©AMERİKANKAN
FELSEFE
TOPLULUĞU/Bilim Kaynağı

GODFREY HAROLD HARDY (1877–1947) Hardy, İngiltere'nin Surrey bölgesindeki Cranleigh'de doğmuş, İsaak Hardy ve Sophia Hall Hardy'nin iki çocuğu. Babası Cranleigh Okulu'nda coğrafya ve resim öğretmeniydi, ayrıca şan dersleri veriyor ve futbol oynuyordu. Annesi piyano dersleri veriyor ve genç öğrenciler için bir pansiyon işletmesine yardımcı oluyordu. Hardy'nin ebeveynleri çocuklarının eğitimine adanmışlardı. Hardy, iki yaşında milyonlara kadar sayıları yazmaya başladığında sayısal yeteneğini gösterdi. Özel matematik öğretmeni vardı, düzenli derslere katılmak yerine Cranleigh Okulu'nda eğitim aldı. 13 yaşında, özel bir lise olan Winchester Koleji'ne geçti ve burs kazandı. Çalışmalarında başarılı oldu ve matematiğe güçlü bir ilgi gösterdi. 1896'da Trinity College, Cambridge'e bursla girdi ve burada bulunduğu süre boyunca birkaç ödül kazandı, 1899'da mezun oldu.

Hardy, 1906'dan 1919'a kadar Cambridge Üniversitesi'ndeki Trinity College'da matematik öğretim görevlisi olarak görev yaptı, ardından Oxford'da geometri alanında Sullivan kürsüsüne atandı. Bertrand Russell'in Trinity'den savaş karşıtı faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılmasından dolayı Cambridge'den memnuniyetsiz hale gelmişti ve ağır idari görev yükünü sevmeydi. 1931'de Cambridge'e geri döndü ve burada saf matematik alanında Sadleirian profesörü olarak görev yaptı, 1942'de emekli olana kadar burada kaldı. O bir saf matematikçiydi ve matematiğe elitişt bir bakış açısına sahipti, araştırmalarının asla uygulanamayacağını umuyordu. Ironik bir şekilde, belki de en çok Hardy-Weinberg yasasının geliştiricilerinden biri olarak tanınmaktadır; bu yasa kalıtım desenlerini tahmin eder. Bu alandaki çalışmalarını, genetik üzerine bir makaledeki hataları göstermek için basit cebirsel fikirler kullandığı bir mektup olarak Science dergisinde yayımlandı. Hardy esas olarak sayı teorisi ve fonksiyon teorisi üzerinde çalıştı, Riemann zeta fonksiyonu, Fourier serileri ve asal sayıların dağılımı gibi konuları araştırdı. Birçok önemli probleme, pozitif tam sayıları k kuvvetlerin toplamı olarak temsil etme ile ilgili Waring'in problemi ve tek sayıları üç asal sayının toplamı olarak temsil etme problemi gibi birçok önemli katkıda bulundu. Hardy, Cambridge'deki meslektaşı John E. Littlewood ile yaptığı işbirlikleriyle de hatırlanır; birlikte 100'den fazla makale yazdılar ve ünlü Hint matematik dehası Srinivasa Ramanujan ile de işbirliği yaptı. Littlewood ile olan işbirliği, o dönemde yalnızca üç önemli İngiliz matematikçisi olduğu şakasına yol açtı: Hardy, Littlewood ve Hardy-Littlewood. Ancak bazı insanlar, Littlewood'un nadiren Cambridge'den uzak görüldüğü için Hardy'nin kurgusal bir kişi icat ettiğine inanıyordu. Hardy, Ramanujan'ın kendisine gönderdiği alışılmadık ama son derece yaratıcı yazılardan dehasını tanıma bilgeliliğine sahipti, diğer matematikçiler ise bu dehayı göremedi. Hardy, Ramanujan'ı Cambridge'e getirdi ve önemli ortak makalelerde işbirliği yaptı, bir tam sayının bölünme sayısı üzerine yeni sonuçlar elde etti. Hardy, matematik eğitimiyle de ilgileniyordu ve kitabı *Saf Matematik Dersi* yirminci yüzyılın ilk yarısında üniversite matematik öğretimi üzerinde derin bir etki yarattı. Hardy ayrıca *Bir Matematikçinin Ömrü* adlı eseri yazdı; bu eserde matematiğe hayatını adanmanın değerli olup olmadığı sorusuna yanıtını veriyor. Bu eser, Hardy'nin matematiğin ne olduğu ve bir matematikçinin ne yaptığına dair görüşlerini sunuyor.

Hardy'nin spora güçlü bir ilgisi vardı. O, tutkulu bir kriket hayranıydı ve skorları dikkatle takip ederdi. Sahip olduğu tuhaf bir özellik, fotoğrafinin çekilmesini sevmemesi (yalnızca beş fotoğrafı bilinmektedir) ve aynalardan hoşlanmamasıydı; otele girdiğinde aynaları hemen havlularla kaplardı.



ŞEKİL 1 (a) Chomp (sol üstteki kurabiye zehirli). (b) Üç olası hamle.

Çözüm: İlk oyuncu için kazanan bir stratejinin varlığına dair yapıcı olmayan bir kanıt vereceğiz. Yani, ilk oyuncunun her zaman kazanan bir stratejisi olduğunu, bu oyuncunun takip etmesi gereken hamleleri açıkça tanımlamadan göstereceğiz.

Öncelikle, oyunun sona erdiğini ve berabere bitmeyeceğini not edin; çünkü her hamlede en az bir kurabiye yenir, bu nedenle en fazla $m \times n$ hamle ile oyun sona erer; burada başlangıç ızgarası $m \times n$ 'dir. Şimdi, ilk oyuncunun oyuna sadece sağ alt köşedeki kurabiye yiyecek başladığını varsayalım. İki olasılık vardır; bu, ilk oyuncu için kazanan bir stratejinin ilk hamlesidir veya ikinci oyuncu, ikinci oyuncu için kazanan bir stratejinin ilk hamlesi olan bir hamle yapabilir. Bu ikinci durumda, ilk oyuncu sadece sağ alt köşedeki kurabiye yemek yerine, ikinci oyuncunun kazanan bir stratejinin ilk hamlesi olarak yaptığı aynı hamleyi yapabildi (ve ardından o kazanan stratejiyi takip etmeye devam edebilirdi). Bu, ilk oyuncunun kazanmasını garanti eder.

Bir kazanan stratejinin var olduğunu gösterdiğimizizi, ancak gerçek bir kazanan stratejiyi belirtmediğimizi unutmayın. Sonuç olarak, kanıt yapıcı olmayan bir varlık kanıtıdır. Aslında, hiç kimse, ilk oyuncunun takip etmesi gereken hamleleri tanımlayarak, tüm dikdörtgen ızgaralar için geçerli bir Chomp kazanan stratejisini tanımlayabilmiştir. Ancak, ızgaranın kare olduğu ve ızgarada yalnızca iki sıra kurabiye bulunduğu gibi belirli özel durumlar için kazanan stratejiler tanımlanabilir (bkz. Bölüm 5.2'deki Alıştırmalar 15 ve 16).

1.8.4 Eşsizlik Kanıtları

Bazı teoremler, belirli bir özelliğe sahip benzersiz bir elemanın varlığını iddia eder. Diğer bir deyişle, bu teoremler, bu özelliğe sahip tam olarak bir elemanın olduğunu belirtir. Bu tür bir ifadenin kanıtı için, bu özelliğe sahip bir elemanın var olduğunu ve başka hiçbir elemanın bu özelliğe sahip olmadığını göstermemiz gerekir. Bir eşsizlik kanıtının iki kısmı şunlardır:

Varlık: İstenilen özelliğe sahip bir eleman x olduğunu gösteriyoruz.

Eşsizlik: Eğer x veya her ikisi de istenilen özelliğe sahipse, o zaman $x=y$ olduğunu gösteriyoruz.

Açıklama: Benzersiz bir eleman x olduğunu göstermek $P(x)$ ifadesinin, ifadenin kanıtı ile aynıdır $\exists x(P(x) \wedge \forall y(y \neq x \rightarrow \neg P(y)))$.

Özellik kanıtının unsurlarını Örnek 13'te gösteriyoruz.

ÖRNEK 13 Eğer a ve b reel sayılar ise ve $a \neq 0$ ise, o zaman $ar+b=0$ eşitliğini sağlayan benzersiz bir reel sayı r vardır.

Çözüm: Öncelikle, reel sayı $r = -b/a$ ifadesinin $ar+b=0$ eşitliğinin bir çözümü olduğunu not edelim çünkü $(-b/a)+b = -b+b = 0$. Sonuç olarak, $ar+b=0$ eşitliğini sağlayan bir reel sayı r vardır. Bu, kanıtın varlık kısmıdır.

Örnekler

Örnekler

İkinci olarak, s reel sayısının $as+b=0$ olduğunu varsayalım. O zaman $ar+b=as+b$, burada $r = -b/a$. Her iki taraftan b çıkararak, $ar=as$ buluyoruz. Bu son denkleme a ile bölerek, ki bu sıfır değildir, $r=s$ olduğunu görüyoruz. Bu, kanıtın benzersizlik kısmını ortaya koyar.

1.8.5 Kanıt Stratejileri

Kanıt bulmak zor bir iş olabilir. Bir ifadeyi kanıtlamakla karşılaştığınızda, önce terimleri tanımlarıyla değiştirmeniz ve ardından hipotezlerin ve sonucun ne anlama geldiğini dikkatlice analiz etmeniz gerekir. Bunu yaptıktan sonra, mevcut kanıt yöntemlerinden birini kullanarak sonuca kanıtlamaya çalışabilirsiniz. Daha önce, doğrudan kanıt, karşıtlıkla kanıt ve çelişkiyle kanıtı tanıttığımız Bölüm 1.7'de $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ biçimindeki teoremler için bazı kanıt stratejileri sağladık. Eğer ifade bir koşullu ifade ise, hipotezlerin iyi bir başlangıç noktası sağladığı sürece önce doğrudan bir kanıt denemelisiniz; eğer bu başarısız olursa, bir kanıt denemelisiniz.

Bağlantılar



©Nick Higham/Alamy Stock Photo

SRINIVASA RAMANUJAN (1887–1920) Ünlü matematik dehası Ramanujan doğdu ve

Madras (şimdi Chennai olarak adlandırılan) şehrinin yakınlarındaki güney Hindistan'da büyüdü. Babası bir kumaş dükkanında memurdu. Onun annesi, yerel bir tapınakta şarkı söyleyerek aile gelirine katkıda bulundu. Ramanujan, yerel İngilizce dil okulunda eğitim aldı ve matematiğe olan yeteneğini ve ilgisini gösterdi. 13 yaşında, üniversite öğrencileri tarafından kullanılan bir ders kitabını ustalıkla tamamladı. 15 yaşında, bir üniversite öğrencisi ona *Synopsis of Pure Mathematics*. Ramanujan, ispat veya açıklama olmadan belirtilen bu kitapta yer alan 6000'den fazla sonuca çalışmaya karar verdi ve daha sonra defterler oluşturmak için toplanan sayfalara yazdı. 1904 yılında liseyi bitirdi, Madras Üniversitesi'ne burs kazanarak girdi. Güzel sanatlar programına kaydedildi, ancak matematik dışındaki derslerini ihmal etti ve bursunu kaybetti. 1904'ten 1907'ye kadar üniversitede dört kez sınavları geçemedi, sadece matematikte başarılı oldu. Bu süre zarfında defterlerini orijinal yazılarla doldurdu, bazen daha önce yayımlanmış çalışmalarını yeniden keşfetti ve diğer zamanlarda yeni keşifler yaptı.

Üniversite diploması olmadan, Ramanujan'ın iyi bir iş bulması zordu. Hayatta kalmak için arkadaşlarının iyi niyetine bağımlı kalmak zorundaydı. Matematik dersleri veriyordu, ancak alışılmadık düşünme tarzı ve müfredata sadık kalmaması sorunlara yol açıyordu. 1909 yılında, kendisinden dokuz yaş küçük bir kadınla düzenlenmiş bir evlilik yaptı. Kendisi ve eşini desteklemek zorunda olduğu için Madras'a taşındı ve iş aramaya başladı. Matematik yazılarının bulunduğu defterlerini potansiyel işverenlerine gösterdi, ancak bu kitapları onları şaşırttı. Ancak, Presidency College'dan bir profesör onun dehasını tanıdı ve ona destek oldu; 1912'de bir muhasebe memuru olarak iş buldu ve küçük bir maaş kazanmaya başladı.

Bu süre zarfında Ramanujan matematiksel çalışmalarına devam etti ve 1910'da bir Hint dergisinde ilk makalesini yayımladı. Çalışmalarının, dönemin Hint matematikçilerinin ötesinde olduğunu fark etti ve önde gelen İngiliz matematikçilere yazmaya karar verdi. Yazdığı ilk matematikçiler yardım talebini reddetti. Ancak Ocak 1913'te G. H. Hardy'ye yazdı; Hardy, Ramanujan'ı reddetmeye eğilimliydi, ancak mektuptaki matematiksel ifadeler, kanıtı bir şekilde belirtilmiş olsalar da, Hardy'yi şaşırttı. Hardy, bunları dikkatlice incelemeye karar verdi ve meslektaşları ve işbirlikçisi J. E. Littlewood'dan yardım aldı. Dikkatli bir incelemeden sonra, Ramanujan'ın muhtemelen bir dahi olduğuna karar verdiler, çünkü onun ifadeleri "yalnızca en yüksek sınıf bir matematikçi tarafından yazılabilirdi; doğru olmalıydı, çünkü eğer doğru değillerse, kimse onları icat edecek hayal gücüne sahip olamazdı."

Hardy, Ramanujan için bir burs ayarladı ve onu 1914'te İngiltere'ye getirdi. Hardy, matematiksel analizde ona kişisel olarak ders verdi ve beş yıl boyunca birlikte çalışarak tam sayıların bölünme sayısı hakkında önemli teoremler kanıtladılar. Bu süre zarfında, Ramanujan sayı teorisine önemli katkılarda bulundu ve ayrıca sürekli kesirler, sonsuz seriler ve eliptik fonksiyonlar üzerinde çalıştı. Ramanujan, belirli türdeki fonksiyonlar ve serilerle ilgili muazzam bir sezgiye sahipti, ancak asal sayılar üzerindeki iddia edilen teoremleri genellikle yanlıştı ve bu, doğru bir kanıtın ne olduğunu anlamadaki belirsizliğini gösteriyordu. Kraliyet Derneği'ne atanan en genç üyelerden biriydi. Ne yazık ki, 1917'de Ramanujan son derece hasta oldu. O zamanlar, İngiliz iklimiyle sorun yaşadığı ve tüberküloz kapıldığı düşünülüyordu. Şimdi, Ramanujan'ın katı vejetaryenliği ve savaş zamanında aki kıtlıklar nedeniyle bir vitamin eksikliği çektiği düşünülüyor. 1919'da Hindistan'a döndü ve yatağa mahkum olsa bile matematik yapmaya devam etti. Dindardı ve matematik yeteneğinin aile tanrısı Namagiri'den geldiğine inanıyordu. Matematik ve dini bağlantıları olarak görüyordu. "Bir denklem benim için, Tanrı'nın bir düşüncesini ifade etmediği sürece anlam ifade etmez." Kısa hayatı, 32 yaşında, Nisan 1920'de sona erdi. Ramanujan, yayımlanmamış sonuçlarla dolu birkaç defter bıraktı. Bu defterlerdeki yazılar, Ramanujan'ın sezgilerini gösteriyor ancak oldukça taslak. Birçok matematikçi, bu defterlerdeki sonuçları açıklamak ve haklı çıkarmak için yıllarını harcadı. Harika bir film, *The Man Who Knew Infinity* Ramanujan'ın hayatı hakkında 2015 yılında yayımlandı.

kontraposyon ile. Eğer bu yaklaşımlardan hiçbiri işe yaramazsa, bir çelişki ile kanıt deneme

Ancak, böyle kanıtlar oluşturma konusunda daha fazla rehberlik sağlamadık. Şimdi yeni kanıtlar geliştirmek için kullanabileceğiniz bazı stratejileri sunuyoruz.

İLERİ VE GERİ DÜŞÜNME Hangi yöntemi seçerseniz seçin, kanıtınız için birbaştlangıç noktası gerekir. Bir koşullu ifadenin doğrudan kanıtına başlamak için, önermelerle başlarsınız. Bu önermeleri, aksiyomlar ve bilinen teoremlerle birlikte kullanarak, sonuca götüren bir dizi adım kullanarak bir kanıt oluşturabilirsiniz. Bu tür bir akıl yürütme, ileri akıl yürütme olarak adlandırılır ve nispeten basit sonuçları kanıtlamak için kullanılan en yaygın akıl yürütme türüdür. Benzer şekilde, dolaylı akıl yürütme ile sonucun olumsuzlanmasıyla başlayabilir ve bir dizi adım kullanarak, önermelerin olumsuzlamasını elde edebilirsiniz.

Ne yazık ki, ileri akıl yürütme genellikle daha karmaşık sonuçları kanıtlamak için kullanılması zor olabilir, çünkü istenen sonuca ulaşmak için gereken akıl yürütme oldukça belirgin olmayabilir. Bu tür durumlarda geri akıl yürütme kullanmak faydalı olabilir. Bir ifadeyi q kanıtlamak için geriye doğru akıl yürütmek için, p ifadesini buluruz ki bunun $p \rightarrow q$ özelliği ile kanıtlayabiliriz. (Not: Eğer $q \rightarrow r$ şeklinde kanıtlayabileceğiniz bir ifade bulursanız, bu yararlı değildir çünkü $q \rightarrow r$ ver'i den q 'nın doğru olduğu sonucuna varmak, sorunun başını sarmak hatasıdır.) Geri akıl yürütme, Örnek 14 ve 15'te gösterilmektedir.

ÖRNEK 14 İki pozitif reel sayı x ve y verildiğinde, aritmetik ortalamaları $(x+y)/2$ ve geometrik ortalamaları $\sqrt{xy}$ dir.

Örnekler
Örnekler

Farklı pozitif reel sayı çiftlerinin aritmetik ve geometrik ortalamalarını karşılaştırdığımızda, aritmetik ortalamanın her zaman geometrik ortalamadan büyük olduğunu buluruz. [Örneğin, eğer $x=4$ ve $y=6$ ise, $5=(4+6)/2 > \sqrt{4 \cdot 6} = \sqrt{24}$.] Bu eşitsizliğin her zaman doğru olduğunu kanıtlayabilir miyiz?

Çözüm: $(x+y)/2 > \sqrt{xy}$ olduğunda x ve y farklı pozitif reel sayılar olduğunda, geriye doğru çalışabiliriz. Eşdeğer eşitsizliklerin bir dizisini oluşturuyoruz. Eşdeğer eşitsizlikler şunlardır:

$$(x+y)/2 > \sqrt{xy},$$

$$(x+y)^2/4 > xy,$$

$$(x+y)^2 > 4xy,$$

$$x^2 + 2xy + y^2 > 4xy,$$

$$x^2 - 2xy + y^2 > 0,$$

$$(x-y)^2 > 0.$$

$(x-y)^2 > 0$ olduğundan $x \neq y$, son eşitsizliğin doğru olduğu sonucuna varılır. Çünkü tüm bu eşitsizlikler eşdeğerdir, bu nedenle $(x+y)/2 > \sqrt{xy}$ olduğunda $x \neq y$. Bu geriye doğru akıl yürütmeyi gerçekleştirdikten sonra, adımları tersine çevirerek bir kanıt oluşturabiliriz. Bu, ileri akıl yürütme kullanarak bir kanıt oluşturur. (Geriye doğru akıl yürütme adımlarımızın nihai kanıtın bir parçası olmaya çağını unutmayın. Bu adımlar, bu kanıtı bir araya getirmek için rehberimiz olarak hizmet eder.)

Kanıt: x ve y farklı pozitif reel sayılar olsun. O zaman $(x-y)^2 > 0$ çünkü sıfırdan farklı bir reel sayının karesi pozitiftir (bkz. Ek 1). Çünkü $(x-y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$, bu da $x^2 - 2xy + y^2 > 0$ olduğunu gösterir. Her iki tarafa $4xy$ ekleyerek, şunu elde ederiz: $x^2 +$

$2xy + y^2 > 4xy$. Çünkü $x^2 + 2xy + y^2 = (x+y)^2$, bu da $(x+y)^2 > 4xy$ anlamına gelir. Bu denklemin her iki tarafını 4'e böldüğümüzde, $(x+y)^2/4 > xy$ olduğunu görüyoruz. Son olarak, her iki tarafın karekökünü alarak (ki bu eşitsizliği korur çünkü her iki taraf da pozitiftir) $(x+y)/2 > \sqrt{xy}$ elde ederiz. Sonuç olarak, eğer x ve y farklı pozitif reel sayılar ise, o zaman aritmetik ortalamaları $(x+y)/2$ geometrik ortalamalarından $\sqrt{xy}$ büyüktür.

ÖRNEK 15 İki kişinin sırayla bir, iki veya üç taş alarak oynadığı bir oyun olduğunu varsayalım. Oyuna 15 taşla başlar. Son taşı alan kişi oyunu kazanır. İlk oyuncunun, ikinci oyuncunun ne yaptığına bakılmaksızın oyunu kazanabileceğini gösterin.

Çözüm: İlk oyuncunun her zaman oyunu kazanabileceğini kanıtlamak için geriye doğru çalışıyoruz. Son adımda, ilk oyuncu bir, iki veya üç taş içeren bir yığınla bırakılırsa kazanabilir. İkinci oyuncu, dört taş içeren bir yığınla taş almak zorunda kalırsa bir, iki veya üç taş bırakmak zorunda kalacaktır. Dolayısıyla, ilk kişinin kazanmasının bir yolu, bir öncekinden son hareketinde ikinci oyuncuya dört taş bırakmaktır. İlk kişi, bu oyuncunun hareketinin başlangıcında beş, altı veya yedi taş kaldığında dört taş bırakabilir; bu, ikinci oyuncunun sekiz taş içeren bir yığınla taş almak zorunda kaldığında gerçekleşir. Sonuç olarak, ikinci oyuncuyu beş, altı veya yedi taş bırakmaya zorlamak için, birinci oyuncu ikinci son hamlede ikinci oyuncuya sekiz taş bırakmalıdır. Bu, birinci oyuncu bu hamleyi yaptığından okuz, on veya on bir taş olduğu anlamına gelir. Benzer şekilde, birinci oyuncu bu oyuncu ilk hamlesini yaptığından on iki taş bırakmalıdır. Bu argümanı tersine çevirerek, birinci oyuncunun her zaman hamleler yapabileceğini ve bu oyuncunun oyunu kazanmasını sağlayabileceğini gösterebiliriz, ikinci oyuncunun ne yaptığına bakılmaksızın. Bu hamleler sırasıyla ikinci oyuncuya on iki, sekiz ve dört taş bırakır.

MEVCUT İSPATLARI UYARLAMAK Bir ifadenin kanıtlanmasında kullanılabilecek olası yaklaşımları aramanın mükemmel bir yolu, benzer sonuçların mevcut kanıtlarından yararlanmaktır. Genellikle mevcut bir kanıt, diğer gerçekleri kanıtlamak için uyarlanabilir. Bu durum söz konusu olmasa bile, mevcut kanıtlarda kullanılan bazı fikirler faydalı olabilir. Mevcut kanıtlar yeni kanıtlar için ipuçları sağladığından, çalışmalarınızda karşılaştığınız kanıtları okumalı ve anlamalısınız. Bu süreç Örnek 16'da gösterilmektedir.

ÖRNEK 16 Bölüm 1.7'deki Örnek 11'de $\sqrt{2}$ 'nin irrasyonel olduğunu kanıtladık. Şimdi $\sqrt{3}$ 'ün irrasyoneldir. Örnek 11'deki kanıtı 1.7. bölümde uyarlayabilir miyiz?

Örnekler
Örnekler

irrasyonel olduğunu göstermek için?

Çözüm: 1.7. bölümdeki Örnek 11'deki kanıtı uyarlamak için, önce

$\sqrt{2}$ 'yi $\sqrt{3}$ ile değiştiriyoruz. Önce $\sqrt{2}$ 'nin irrasyonel olduğunu varsayıyoruz; burada kesir c/d en sade haldedir. Her iki tarafın karesini almak, bize $3 = c^2/d^2$ olduğunu söyler, böylece $3d^2 = c^2$. Bu denklemi, 1.7. bölümdeki Örnek 11'de $2b^2 = a^2$ denklemini kullanarak 2 'nin hem a hem de b 'nin bir çarpanı olduğunu göstermek için kullandığımız gibi, 3 'ün hem c hem de d 'nin bir çarpanı olduğunu göstermek için kullanabilir miyiz? (Bir tam sayı, tam sayı'nın bir çarpanı ise s bir tam sayıdır. Bir tam sayı n , yalnızca $2n$ 'nin bir çarpanı olduğunda çifttir.) Görünüşe göre bunu yapabiliriz, ancak sayı teorisinden bazı mermilere ihtiyacımız var, bunları 4. bölümde geliştireceğiz. Kanıtın geri kalanını taslak olarak çiziyoruz, ancak bu adımların gerekçesini 4. bölümde bırakıyoruz. Çünkü $3, c^2$ 'nin bir çarpanı olduğundan, aynı zamanda c 'nin de bir çarpanı olmalıdır. Dahası, $3c$ 'nin bir çarpanı olduğundan, $9c^2$ 'nin bir çarpanı olup, bu da 9 'un $3d^2$ 'nin bir çarpanı olduğu anlamına gelir. Bu, 3 'ün d^2 'nin bir çarpanı olduğu anlamına gelir, bu da 3 'ün d 'nin bir çarpanı olduğu anlamına gelir. Bu, 3 'ün hem c hem de d 'nin bir çarpanı olduğu anlamına gelir ki bu, varsayımımızla çelişiyor. c/d en düşük terimlerde. Bu adımların gerekçesini doldurduktan sonra, $\sqrt{3}$ 'ün irrasyonel olduğunu, $\sqrt{2}$ 'nin irrasyonel olduğunu kanıtlamaya uyarlayarak göstermiş olacağız. Bu kanıtın, $\sqrt{n}$ 'in irrasyonel olduğunu gösterecek şekilde genişletilebileceğini unutmayın; burada n , mükemmel bir kare olmayan pozitif bir tam sayıdır. Bunun detaylarını Bölüm 4'e bırakıyoruz.

Yeni bir teoremi kanıtlama ile karşılaştığınızda, uyarlayabileceğiniz mevcut kanıtları aramak iyi bir ipucudur, özellikle de yeni teorem, daha önce kanıtladığınız birine benziyorsa.

1.8.6 Karşı Örnekler Aramak

Bölüm 1.7'de, belirli ifadelerin yanlış olduğunu göstermek için karşı örneklerin kullanımını tanıttık. Bir varsayımla karşılaştığınızda, önce bu varsayımı kanıtlamaya çalışabilirsiniz ve eğer çabalarınız başarısız olursa, önce en basit, en küçük örneklerle bakarak bir karşı örnek bulmaya çalışabilirsiniz. Eğer bir karşı örnek bulamazsanız, ifadeyi tekrar kanıtlamaya çalışabilirsiniz. Her durumda, karşı örnekler aramak son derece önemli bir uğraştır; bu genellikle sorunlara dair içgörüler sağlar. Karşı örneklerin rolünü Örnek 17'de göstereceğiz.

ÖRNEK 17 Bölüm 1.7'deki Örnek 15'te “Her pozitif tam sayı, iki tam sayının karelerinin toplamıdır” ifadesinin yanlış olduğunu bir karşı örnek olarak gösterdik. Yani, iki tam sayının karelerinin toplamı olarak yazılamayan pozitif tam sayılar vardır. Her pozitif tam sayıyı iki tam sayının karelerinin toplamı olarak yazamasa da, belki de her pozitif tam sayıyı üç tam sayının karelerinin toplamı olarak yazabiliriz. Yani, “Her pozitif tam sayı, üç tam sayının karelerinin toplamıdır” ifadesi doğru mu yoksa yanlış mı?

Örnekler
Örnekler

Çözüm: Çünkü biliyoruz ki her pozitif tam sayı iki sayının toplamı olarak yazılamaz tam sayılar kareleri, her pozitif tam sayının üç tam sayının karelerinin toplamı olarak yazılabilir eceğinden başlangıçta şüpheli olabiliriz. Bu nedenle, önce bir karşı örnek arıyoruz. Yani, “Her pozitif tam sayı, üç tam sayının karelerinin toplamıdır” ifadesinin yanlış olduğunu gösterebiliriz eğer üç tam sayının karelerinin toplamı olmayan belirli bir tam sayı bulabilirsek. Bir karşı örnek aramak için, ardışık pozitif tam sayıları üç kare toplamı olarak yazmaya çalışıyoruz. $1 = 0^2 + 0^2 + 1^2$, $2 = 0^2 + 1^2 + 1^2$, $3 = 1^2 + 1^2 + 1^2$, $4 = 0^2 + 0^2 + 2^2$, $5 = 0^2 + 1^2 + 2^2$, $6 = 1^2 + 1^2 + 2^2$, ancak 7'yi üç kare sayının toplamı olarak yazmanın bir yolunu bulamıyoruz. Bunu göstermek için 7'ye eşit olan üç kare olmadığını belirtiriz, çünkü kullanabileceğimiz tek mümkün kareler 7'yi aşmayanlardır, yani 0, 1 ve 4. Her terimin 0, 1 veya 4 olduğu üç terimin toplamı 7'ye eşit olmadığından, 7 bir karşı örnektir. “Her pozitif tam sayı, üç tam sayının karelerinin toplamıdır” ifadesinin yanlış olduğunu sonucuna varıyoruz.

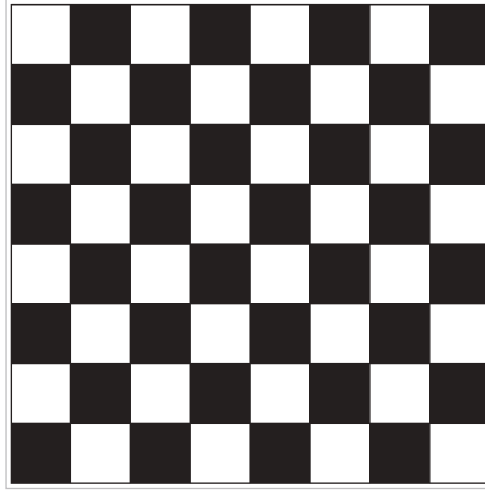
Her pozitif tam sayının, üç tam sayının karelerinin toplamı olmadığını göstermiş olduk. Bir sonraki soru, her pozitif tam sayının dört pozitif tam sayının karelerinin toplamı olup olmadığıdır. Bazı deneyler, cevabın evet olduğunu gösteriyor. Örneğin, $7 = 1^2 + 1^2 + 1^2 + 2^2$, $25 = 4^2 + 2^2 + 2^2 + 1^2$ ve $87 = 9^2 + 2^2 + 1^2 + 1^2$. “Her pozitif tam sayı, dört tam sayının karelerinin toplamıdır” varsayımının doğru olduğu ortaya çıkıyor. Bir kanıt için [Ro10]'a bakınız.

1.8.7 Kanıt Stratejisi Uygulamada

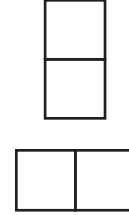
Matematik genellikle matematiksel gerçeklerin taşlara kazındığı gibi öğretilir. Matematik metinleri (bu kitabın büyük kısmı dahil) teoremleri ve kanıtlarını resmi olarak sunar. Bu tür sunular, matematikteki keşif sürecini iletmez. Bu süreç, kavramları ve örnekleri keşfetmekle, sorular sormakla, varsayımlar formüle etmekle ve bu varsayımları ya kanıtla ya da karşı örneklerle çözmeye çalışmakla başlar. Bunlar matematikçilerin günlük aktiviteleridir. İnanın ya da inanmayın, ders kitaplarında öğretilen materyal aslında bu şekilde geliştirilmiştir.

Örnekler
Örnekler

İnsanlar birçok tür olası kanıtı dayanarak varsayımlar oluştururlar. Sınav-Özel durumların incelenmesi, olası kalıpların tanımlanması gibi bir varsayıma yol açabilir. Bilinen teoremlerin hipotezlerini ve sonuçlarını değiştirmek de makul varsayımlara yol açabilir. Diğer zamanlarda, varsayımlar sezgiye veya bir sonucun geçerli olduğuna dair bir inanca dayanarak yapılır. Bir varsayım nasıl yapılırsa yapılsın, bir kez formüle edildiğinde, amaç onu kanıtlamak veya çürütmektir. Matematikçiler bir varsayımın doğru olabileceğine inandıklarında, bir kanıt bulmaya çalışırlar. Eğer bir kanıt bulamazlarsa, bir karşı örnek arayabilirler. Karşı örnek bulamadıklarında, yön değiştirebilirler ve bir kez daha varsayımı kanıtlamaya çalışabilirler. Her ne kadar birçok



ŞEKİL 2 Standart dama tahtası.



ŞEKİL 3
İki domino.

tahminler hızla çözülür, bazı tahminler yüzlerce yıl boyunca saldırılara direnç gösterir ve yeni matematik alanlarının gelişimine yol açar. Bu bölümde daha sonra birkaç ünlü tahminden bahsedeceğiz.

1.8.8 Kaplamalar

Bağlantılar

Satranç tahtalarının döşenmesi üzerine kısa bir çalışma ile kanıt stratejisinin yönlerini açıklayabiliriz. Satranç tahtalarının döşemelerine bakmak, birçok farklı sonucu hızlı bir şekilde keşfetmenin ve çeşitli kanıt yöntemleri kullanarak kanıtlarını inşa etmenin verimli bir yoludur. Neredeyse sonsuz sayıda Bu alanda yapılabilecek ve incelenebilecek varsayımlar hakkında. Başlamak için, bazı terimleri tanımlamamız gerekiyor. Bir dama tahtası, yatay ve dikey çizgilerle aynı boyutta karelere bölünmüş bir dikdörtgendir. Dama oyunu, 8 satır ve 8 sütunlu bir tahtada oynanır; bu tahta standart dama tahtası olarak adlandırılır ve Şekil 2'de gösterilmiştir. Bu bölümde, herhangi bir dikdörtgen boyutundaki bir dama tahtasına ve bir veya daha fazla kare çıkarılarak elde edilen dama tahtası parçalarına atıfta bulunmak için tahta terimini kullanıyoruz. Bir **domino**, Şekil 3'te gösterildiği gibi bir kareye ve iki kareye sahip dikdörtgen bir parçadır. Bir tahtanın domino'lar ile kaplandığını, tüm karelerinin örtüldüğünde, domino'ların üst üste gelmediği ve tahtanın dışına taşmadığı durumlarda söyleriz. Şimdi domino'lar kullanarak tahtaları kaplama ile ilgili bazı sonuçlar geliştireceğiz.

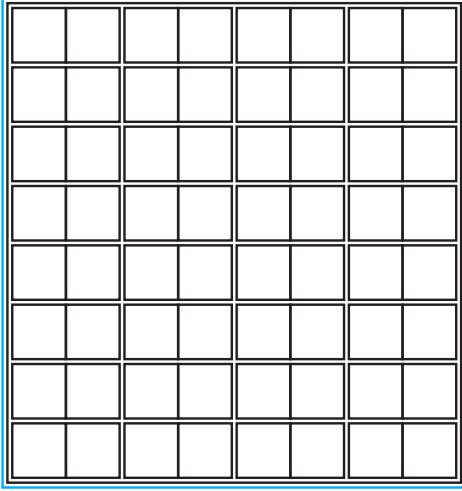
ÖRNEK 18 Standart dama tahtasını domino'lar kullanarak kaplayabilir miyiz?

Çözüm: Standart dama tahtasını domino'lar kullanarak kaplamak için birçok yol bulabiliriz. Örneğin, Şekil 4'te gösterildiği gibi 32 domino'yu yatay olarak yerleştirerek kaplayabiliriz. Böyle bir kaplamanın varlığı, yapıcı bir varlık kanıtını tamamlar. Bunu yapmanın birçok başka yolu vardır. Tahtada 32 domino'yu dikey olarak yerleştirebiliriz veya bazı karoları dikey, bazılarını ise yatay olarak yerleştirebiliriz. Ancak yapıcı bir varlık kanıtı için sadece bir böyle kaplama bulmamız gerekiyor.

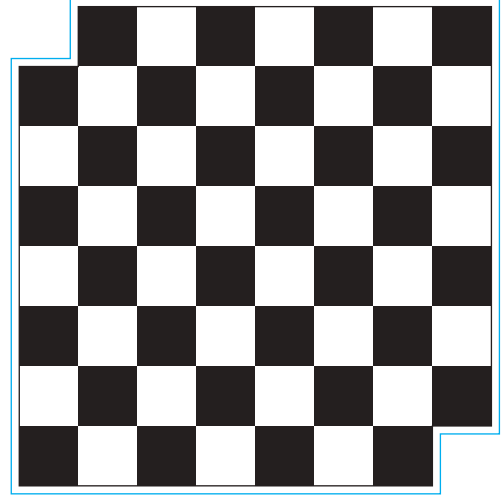
ÖRNEK 19 Standart dama tahtasının dört köşe karesinden birinin çıkarılmasıyla elde edilen bir tahtayı kaplayabilir miyiz?

Örnekler
Örnekler

Çözüm: Bu soruyu yanıtlamak için, standart bir dama tahtasının 64 kareye sahip olduğunu unutmayın, bu nedenle çıkarmak bir kare, 63 kare ile bir tahta üretir. Şimdi, köşe karesini çıkararak elde edilen standart dama tahtasından bir tahtayı kaplayabileceğimizi varsayalım. Tahta, her domino iki kareyi kapladığı için çift sayıda kareye sahiptir ve hiçbir iki domino örtüşmez ve domino yoktur.



ŞEKİL 4 Standart dama tahtasının döşenmesi.



ŞEKİL 5 Standart dama tahtası sol üst ve sağ alt kareler çıkarılmıştır.

tahtayı aşmak. Sonuç olarak, bir kare çıkarılmış standart bir dama tahtasının domino taşlarıyla kaplanamayacağını çelişki ile kanıtlayabiliriz çünkü böyle bir tahtanın tek sayı da karesi vardır. ▶

Şimdi daha karmaşık bir durumu ele alıyoruz.

ÖRNEK 20 Standart dama tahtasının sol üst ve sağ alt köşe karelerini silerek elde edilen tahtayı, Şekil 5'te gösterildiği gibi, döşeyebilir miyiz?

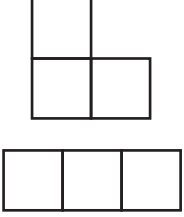
Çözüm: Standart bir dama tahtasından iki kare silinerek elde edilen bir tahta şunları içerir $64 - 2 = 62$ kare. Çünkü 62 çift bir sayıdır, bu nedenle bir döşemenin varlığını hızlıca dışlayamayız. standart dama tahtası, sol üst ve sağ alt kareleri çıkarılmış, Örnek 19'dan farklı olarak, bir köşe karesi çıkarılmış standart dama tahtasının döşenme olasılığını dışladığımız yer. Bu tahtanın döşenmesini domino taşlarını ardışık olarak yerleştirerek inşa etmeye çalışmak, okuyucunun denemesi gereken ilk yaklaşım olabilir. Ancak, ne kadar çabalarsak çabalayalım, böyle bir döşeme bula mayız. Çabalarımız döşeme üretmediği için, döşemenin mevcut olmadığına dair bir varsayıma yöneliyoruz.

Bir döşemenin mevcut olmadığını kanıtlamaya çalışabiliriz, ancak domino taşlarını tahtaya ardışık olarak yerleştirdiğimizde bir çıkmaza ulaştığımızı göstererek. Böyle bir kanıt oluşturmak için, domino taşlarını ardışık olarak yerleştirme seçeneklerimizi gözden geçirirken ortaya çıkan tüm olası durumları dikkate almamız gerekecek. Örneğin, çıkarılmış sol üst köşenin yanındaki birinci satırın ikinci sütunundaki kareyi kaplamak için iki seçeneğimiz var. Bunu yatay yerleştirilmiş bir karoya veya dikey yerleştirilmiş bir karoya kaplayabiliriz. Bu iki seçimin her biri daha fazla seçeneğe yol açar ve devam eder. Bu, bir kişi için ve rimli bir saldırı planı olmadığını görmek uzun sürmez, ancak bir bilgisayar böyle bir kanıtı tükenme yoluyla tamamlamak için kullanılabilir. (Egzersiz 47, karşıt köşeleri çıkarılmış 4×4 dama tahtasının döşenemeyeceğini göstermek için böyle bir kanıt sağlamanızı ister.) Başka bir yaklaşım gereklidir. Belki de iki karşıt köşesi çıkarılmış standart bir dama tahtasının döşenmediğini kanıtlamanın daha kolay bir yolu vardır.

Birçok kanıtta olduğu gibi, ana bir gözlem yardımcı olabilir. Bu dama tahtasının karelerini, Şekil 2'de olduğu gibi, sırayla beyaz ve siyah kareler kullanarak renklendiriyoruz. Böyle bir tahtanın döşenmesinde ki bir domino, bir beyaz kareyi ve bir siyah kareyi kaplar. Sonra, bu tahtanın beyaz kareler ve siyah kareler arasında eşit olmayan sayılara sahip olduğunu not edin.

kareler. Bu gözlemleri kullanarak, karşıt köşeleri çıkarılmış standart bir dama tahtasının domino taşlarıyla kaplanamayacağını çelişki ile kanıtlayabiliriz. Şimdi böyle bir kanıt sunuyoruz.

Kanıt: Varsayalım ki, karşıt köşeleri çıkarılmış standart bir dama tahtasını domino taşlarıyla kaplayabiliyoruz. Karşıt köşeleri çıkarılmış standart dama tahtasının $64 - 2 = 62$ kare içerdiğini unutmayın. Kaplama $62/2 = 31$ domino kullanacaktır. Bu kaplamadaki her domino bir beyaz ve bir siyah kareyi kaplar. Sonuç olarak, kaplama 31 beyaz kareye ve 31 siyah kareyi kaplar. Ancak, iki karşıt köşe karesini çıkardığımızda, ya kalan karelerin 32'si beyaz ve 30'u siyah ya da 30'u beyaz ve 32'si siyah olur. Bu, karşıt köşeleri çıkarılmış standart bir dama tahtasını kaplamak için domino taşları kullanabileceğimiz varsayımıyla çelişiyor ve kanıtı tamamlıyor. ▶



ŞEKİL 6 Bir sağ triomino ve bir düz triomino.

Kaplamalarda domino taşları dışında başka tür parçalar da kullanabiliriz. Domino taşları yerine, kenarları boyunca bağlı olan eşit şekilli parçalarla yapılan kaplamaları inceledebiliriz. Bu tür parçalara polinomino denir; bu terim, 1953 yılında eğlenceli bir kitap yazan matematikçi Solomon Golomb tarafından türetilmiştir [Go94]. Aynı sayıda kareye sahip iki polinominoyu, birini döndürüp/veya çevirerek diğerine ulaşabiliyorsak aynı kabul edeceğiz. Örneğin, üç kareden oluşan ve kenarlarıyla bağlı olan iki tür triomino vardır (bkz. Şekil 6). Bir tür triomino, düz triomino, üç yatay olarak bağlı kareye sahiptir; diğer tür, sağ triomino, L harfine benzer bir şekle sahiptir, gerektiğinde çevrilmiş ve/veya döndürülmüştür. Burada düz triomino taşlarıyla bir dama tahtasının kaplamalarını inceleyeceğiz; sağ triomino taşlarıyla kaplamaları Bölüm 5.1'de inceleyeceğiz.

ÖRNEK 21 Düz triomino kullanarak standart bir dama tahtasını kaplayabilir misiniz?

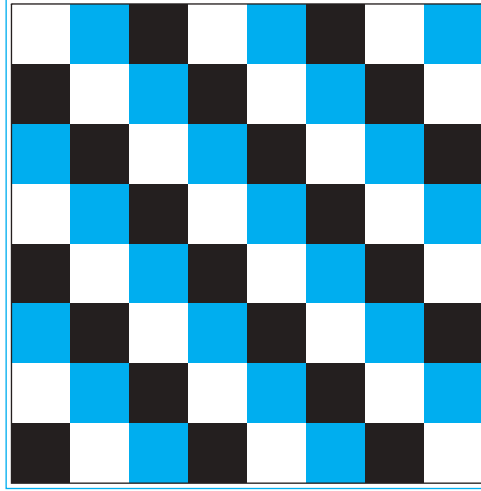
Çözüm: Standart dama tahtası 64 kare içerir ve her triomino üç kareyi kaplar. Sonuç olarak, eğer triomino'lar bir tahtayı kaplarsa, tahtanın kare sayısı 3'ün katı olmalıdır. Çünkü 64, 3'ün katı değildir, bu nedenle triomino'lar 8×8 bir dama tahtasını kaplamak için kullanılamaz. ▶

Örnek 22'de, bir köşesi eksik standart bir dama tahtasını düz triomino'lar kullanarak kaplama sorununu ele alıyoruz.

ÖRNEK 22 Düz triomino'lar kullanarak dört köşesinden biri çıkarılmış standart bir dama tahtasını kaplayabilir miyiz? Bir köşesi çıkarılmış 8×8 dama tahtası $64 - 1 = 63$ kare içerir. Bu dört tahtadan birinin düz triomino'lar ile kaplanması $63/3 = 21$ triomino kullanır. Ancak, deneylerimizde, bu tahtalardan birini düz triomino'lar kullanarak kaplamanın bir yolunu bulamıyoruz.

Bir tükenme ile kanıt, umut verici görünmüyor. Örnek 20'deki kanıtımızı, böyle bir kaplamanın var olmadığını kanıtlamak için uyarlayabilir miyiz?

Çözüm: Dama tahtasının karelerini renklendirerek, Örnek 20'de domino'lar kullanarak karşıt köşeleri çıkarılmış standart bir dama tahtasını kaplamanın imkansızlığına dair verdiğimiz çelişki ile kanıtı uyarlamaya çalışacağız. Domino'lar yerine düz triomino'lar kullandığımız için, kareleri iki renk yerine üç renk kullanarak renklendiriyoruz, Şekil 7'de gösterildiği gibi. Bu renklendirmede 21 mavi kare, 21 siyah kare ve 22 beyaz kare bulunmaktadır. Sonra, bir düz triomino üç kareyi kapladığında, bir mavi kare, bir siyah kare ve bir beyaz kare kapladığını belirten önemli bir gözlem yapıyoruz. Ayrıca, üç rengin de bir köşe karesinde bulunduğunu not edin. Bu nedenle, genel bir kayıp olmak sizin, eksik karenin mavi renkte olduğunu varsayabiliriz. Bu nedenle, kalan tahtanın 20 mavi kare, 21 siyah kare ve 22 beyaz kare içerdiğini varsayıyoruz.



ŞEKİL 7 Standart dama tahtasının karelerini üç renkle boyama.

Eğer bu tahtayı düz triomino kullanarak döşeyebilseydik, o zaman $63/3 = 21$ düz triomino kullanırdık. Bu triomino'lar 21 mavi kare, 21 siyah kare ve 21 beyaz kareyi kaplardı. Bu, bu tahtanın 20 mavi kare, 21 siyah kare ve 22 beyaz kare içerdiği gerçeğiyle çelişiyor. Bu nedenle, bu tahtayı düz triomino kullanarak döşeyemeyiz. ▶

1.8.9 Açık Problemlerin Rolü

Matematikte birçok ilerleme, ünlü çözülmemiş problemleri çözmeye çalışan insanlar tarafından yapılmıştır. Son 20 yılda, 300 yıldan fazla bir süre önce ortaya atılan bir sayı teorisi varsayımının kanıtı gibi birçok çözülmemiş problem nihayet çözülmüştür. Bu varsayım, Fermat'ın son teoremi olarak bilinen ifadenin doğruluğunu iddia etmektedir.

TEOREM 1

FERMAT'IN SON TEORİSİ Denklemler

$$x^n + y^n = z^n$$

n bir tam sayı olduğunda $n > 2$ olduğunda $xyz \neq 0$ olan x, y ve z için tam sayılarda çözümü yoktur.



Not: Denklem $x^2 + y^2 = z^2$, tam sayılarda x, y ve z için sonsuz sayıda çözümü vardır; bunlar çözümler Pythagorean üçlülere olarak adlandırılır ve tam sayı uzunluklarına sahip dik üçgenlerin kenar uzunluklarına karşılık gelir. Egzersiz 34'e bakın.

Bu problemin büyüleyici bir tarihi var. On yedinci yüzyılda, Fermat, Diophantus'un eserlerinin bir kopyasının kenarına, n 'in 2'den büyük bir tam sayı olduğu ve $xyz \neq 0$ olduğunda $x^n + y^n = z^n$ denkleminin tam sayı çözümlerinin olmadığını gösteren "harika bir kanıt" yazdı. Ancak, hiçbir zaman bir kanıt yayımlamadı (Fermat neredeyse hiçbir şey yayımlamadı) ve öldüğünde geride bıraktığı belgelerde bir kanıt bulunamadı. Matematikçiler, üç yüzyıl boyunca bir kanıt aradılar ama başarılı olamadılar, birçok insan ise nispeten basit bir kanıtın bulunabileceğine ikna olmuştu. (Özel durumların kanıtları bulundu, örneğin Euler tarafından $n = 3$ durumu için kanıt ve Fermat tarafından $n = 4$ durumu için kanıt.) Yıllar içinde, birçok tanınmış matematikçi bu teoremi kanıtladıklarını düşündü. On dokuzuncu yüzyılda, bunlardan biri başarısız oldu

denemeler, cebirsel sayı teorisi olarak adlandırılan sayı teorisi kısmının gelişimine yol açtı. Doğru bir kanıt, yüzlerce sayfa ileri matematik gerektiriyordu ve ancak 1990'larda, Andrew Wiles, Fermat'ın son teoremini kanıtlamak için, sayı teorisinin sofistike bir alanı olan eliptik eğriler teorisinden yeni geliştirilen fikirleri kullandığında bulundu. Wiles'in bu güçlü teoremi kullanarak Fermat'ın son teoremi için bir kanıt bulma çabası, kamu televizyonunda ki Nova serisinde tanımlandığı gibi, on yıla yakın sürdü! Dahası, kanıtı birçok matematikçinin önemli katkılarına dayanıyordu. (İlgilenen okuyucular, Fermat'ın son teoremi ve bu problem ile ilgili çözüm için ek referanslar hakkında daha fazla bilgi için [Ro10] ile danışmalıdır.)

Şimdi tanımlaması basit, ancak çözülmesi oldukça zor görünen bir açık problemi ifade ediyoruz.

ÖRNEK 23 $3x+1$ varsayımı T , bir çift tam sayı x 'yi $x/2$ 'ye ve bir tek tam sayı x 'yi $3x+1$ 'e gönderen dönüşüm olsun. Bazen $3x+1$ varsayımı olarak bilinen ünlü bir varsayım, tüm pozitif tam sayılar x için, dönüşüm T 'yi tekrar tekrar uyguladığımızda, biz

Bağlantılar

Sonunda tam sayı 1'e ulaşacaktır. Örneğin, başlangıçta $x=13$ alırsak, şunu buluruz: $T(13)=3 \cdot 13 + 1 = 40$, $T(40) = 40/2 = 20$, $T(20) = 20/2 = 10$, $T(10) = 10/2 = 5$, $T(5) = 3 \cdot 5 + 1 = 16$, $T(16)=8$, $T(8)=4$, $T(4)=2$, ve $T(2)=1$. $3x+1$ varsayımı,

$5.48 \cdot 10^{18}$ kadar tüm tam sayılar için bilgisayarlar kullanılarak doğrulanmıştır.

$3x+1$ varsayımının ilginç bir tarihi vardır ve 1950'lerden beri matematikçilerin dikkatini çekmiştir. Bu varsayım birçok kez gündeme gelmiş ve Collatz problemi, Hasse algoritması, Ulam problemi, Syracuse problemi ve Kakutani problemi gibi birçok farklı isimle anılmıştır. Birçok matematikçi, bu varsayıma saldırmak için çalışmalarından uzaklaşmıştır. Bu durum, bu problemin bir komplo parçası olduğu şakasına yol açmıştır. Amerikan matematik araştırmalarını yavaşlatma. Bu sorun ve onu ele alan matematikçilerin bulduğu sonuçlar hakkında ilginç bir tartışma için Jeffrey Lagarias'ın makalesine [La10] bakın.

Dikkat! $3x+1$ problemi üzerinde çalışmak bağımlılık yapabilir.

Ayrık matematikte birçok önemli açık problem bulunmaktadır. Örneğin, Bölüm 4'te asal sayılar hakkında birçok açık soru ile karşılaşacaksınız. (Öğrenciler asal sayılar hakkında temel kavramlara aşina iseler, Bölüm



© Charles Rex Arbogast/AP Görüntüler

ANDREW WILES (1953 doğumlu) Andrew Wiles, İngiltere'nin Cambridge şehrinde doğmuştur. Babası bir Teoloji Profesörüydü. Wiles, Cambridge'deki King's College School ve Leys School'a gitti. Wiles, on yaşındayken problemi belirten bir kitabı okuduğunda Fermat'ın son teoremiyle ilgilenmeye başladı. O zaman bu problemi asla bırakma yacağını biliyordu, çünkü basit görünüyordu ama büyük matematikçilerden hiçbiri bunu çözemezdi. Wiles, 1971 yılında Oxford'daki Merton College'a girdi. 1974 yılında lisans diplomasını aldı ve ardından lisansüstü çalışmaları için Cambridge'deki Clare College'a girdi. 1980 yılında doktora derecesini aldı; lisansüstü araştırması eliptik eğrilerin teorisindeydi. 1977'den 1980'e kadar Harvard Üniversitesi'nde Benjamin Peirce Yardımcı Profesörü olarak görev yaptı. 1981'de Princeton'daki İleri Çalışmalar Enstitüsü'nde bir pozisyonda bulundu ve 1982'de Princeton Üniversitesi'nde profesör olarak atandı. 1985 yılında Guggenheim Bursu'nu kazandı ve Paris'teki Institut des Hautes Études Scientifiques ve École Normale Supérieure'de bir yıl geçirdi.

Ironik bir şekilde, eliptik eğriler üzerinde çalıştığı yıllar boyunca, onu rahatsız eden problemi çözmesine yardımcı olacak teknikleri öğrendiğinin farkında değildi.

1986 yılında Wiles, Fermat'ın son teoreminin eliptik eğriler teorisindeki bir varsayımdan kaynaklandığını gösteren çalışmalardan haberdar olduğunda, bunun bir kanıt için olası bir stratejiye yol açtığını fark etti. Devam eden araştırmalarını bıraktı ve tamamen Fermat'ın son teoremi üzerinde çalışmaya kendini adanmıştı. Kanıtını tamamlaması yedi yıldan fazla sürdü ve kanıtın bazı kısımlarının düzeltilmesi için iki yıl daha geçti. Bu süre zarfında yalnızca bu problemle ve küçük kızlarıyla zaman geçirdi. 1988'de Oxford Üniversitesi'nde araştırma profesörü olarak bir pozisyon aldı, 1990'da Princeton'a döndü ve 2011'e kadar burada kaldı; ardından Oxford Üniversitesi'ne Kraliyet Topluluğu Araştırma Profesörü olarak yeniden katıldı.

Wiles, Fermat'ın son teoremini kanıtladığında sadece ünlü olmakla kalmadı, aynı zamanda 1908'de ilk doğru kanıt için kurulan Wolfskehl Ödülü'nü de kazandı. Bu ödül, o dönemde 100,000 Alman markı içeriyordu ve günümüzde 1,500,000 dolardan fazla bir değere sahip olacaktı. İki dünya savaşı, para birimi değişiklikleri ve hiper enflasyon nedeniyle bu ödülün değersiz hale geldiği yaygın bir bilgi olmasına rağmen, Wiles yaklaşık 50,000 dolar aldı. Wiles, Abel Ödülü, Fermat Ödülü ve Wolf Ödülü de dahil olmak üzere matematikte birçok üst düzey ödül kazanmıştır. 2000 yılında, İngiltere Kraliçesi tarafından Britanya İmparatorluğu Nişanı'nın Şövalye Komutanı unvanına layık görüldü ve Sir Andrew Wiles oldu.

4.3, bu açık soruların tartışıldığı yer.) Bu kitabı okurken birçok başka açık soruyla karşılaşacaksınız. Bu tür problemlerin incelenmesi, ayrık matematiğin birçok alanının gelişiminde önemli bir rol oynamış ve oynamaya devam etmektedir.

Bu kitabı çalışırken kanıt yöntemleriniz i geliştirin.

1.8.10 Ek Kanıt Yöntemleri

Bu bölümde, kanıtlar için kullanılan temel yöntemleri tanıttık. Ayrıca, bu yöntemleri çeşitli sonuçları kanıtlamak için nasıl kullanacağımızı da açıkladık. Bu kanıt yöntemlerini tüm sonraki bölümlerde kullanacağız. Özellikle, 2, 3 ve 4. Bölümlerde kümeler, fonksiyonlar, algoritmalar ve sayı teorisi ile ilgili sonuçları kanıtlamak için, 9, 10 ve 11. Bölümlerde ise grafik teorisi ile ilgili sonuçları kanıtlamak için kullanacağız. Kanıtlayacağımız teoremler arasında, herhangi bir prosedür kullanılarak çözülemeyen bir problemin olduğunu belirten ünlü durma teoremi de bulunmaktadır. Ancak, ele aldığımız yöntemlerin yanı sıra birçok önemli kanıt yöntemi daha vardır. Bu kitabın ilerleyen bölümlerinde bu yöntemlerden bazılarını tanıtacağız. Özellikle, 5.1. Bölümde, pozitif tam sayılardan oluşan bir alanda $\forall n P(n)$ biçimindeki ifadeleri kanıtlamak için son derece yararlı bir yöntem olan matematiksel induksiyonu tartışacağız. 5.3. Bölümde, özyinelemeli tanımlı kümeler hakkında sonuçları kanıtlamak için kullanılacak yapısal induksiyonu tanıtacağız. Sonsuz kümelerin boyutu hakkında sonuçları kanıtlamak için kullanılacak Cantor diyagonalizasyon yöntemini 2.5. Bölümde kullanacağız. 6. Bölümde, sonuçları sayma argümanlarıyla kanıtlamak için kullanılacak kombinatoryal kanıtlar kavramını tanıtacağız. Okuyucunun, bu bölümde tartışılan etkinliklere adanmış tam kitaplar olduğunu, bunlar arasında George P'olya'nın ([Po61], [Po71], [Po90]) birçok mükemmel eserinin bulunduğunu not etmesi gerekir.

Son olarak, matematikte teoremlerin kanıtlanması için kullanılacak bir prosedür vermediği mizi unutmayın. Böyle bir prosedürün olmadığı, matematiksel mantığın derin bir teoremidir.

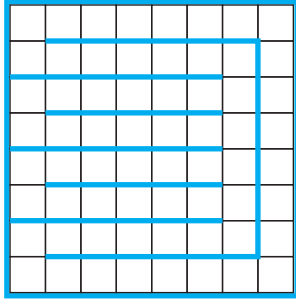
Alıştırmalar

- $n^2 + 1 \geq 2^n$ olduğunu kanıtlayın, buradan pozitif bir tam sayıdır ve $1 \leq n \leq 4$.
- 10'un pozitif bir tam sayının karesi olmadığını göstermek için durumlar ile kanıt kullanın. [İpucu: İki durumu düşünün: (i) $1 \leq x \leq 3$, (ii) $x \geq 4$.]
- 100'ün pozitif bir tam sayının küpü olmadığını göstermek için durumlar ile kanıt kullanın. [İpucu: İki durumu düşünün: (i) $1 \leq x \leq 4$, (ii) $x \geq 5$.]
- 1000'den küçük pozitif mükemmel küplerin, iki pozitif tam sayının küplerinin toplamı olmadığını kanıtlayın.
- x veya reel sayılar ise, o zaman $\max(x, y) + \min(x, y) = x + y$ olduğunu kanıtlayın. [İpucu: İki duruma göre bir kanıt kullanın, iki durum $x \geq y$ ve $x < y$ ile ilgili olacaktır.]
- a, b ve c reel sayılar olduğunda, her zaman $\min(a, \min(b, c)) = \min(\min(a, b), c)$ olduğunu göstermek için durumlar ile kanıt kullanın.
- Genel kayıptan bağımsızlık kavramını kullanarak kanıtlayın ki $\min(x, y) = (x + y - |x - y|)/2$ and $\max(x, y) = (x + y + |x - y|)/2$ whenever x and y are real numbers.
- Genel kayıptan bağımsızlık kavramını kullanarak kanıtlayın ki $5x + 5y, x$ veya tek sayıların zıt pariteye sahip olduğu durumlarda tek bir tam sayıdır.
- Üçgen eşitsizliğini kanıtlayın; bu, x veya reel sayılar olduğunda $|x| + |y| \geq |x + y|$ şeklindedir (burada $|x|$, x 'in mutlak değeri temsil eder; bu, $x \geq 0$ olduğunda x 'e eşittir ve $x < 0$ olduğunda $-x$ 'e eşittir).
- Onu aşmayan pozitif tam sayıların toplamına eşit olan bir pozitif tam sayının var olduğunu kanıtlayın. Kanıtınız yapıcı mı yoksa yapıcı olmayan mı?
- 100 ardışık pozitif tam sayının mükemmel kare olmadığını kanıtlayın. Kanıtınız yapıcı mı yoksa yapıcı olmayan mı?
- Ya $2 \cdot 10^{500} + 15$ ya da $2 \cdot 10^{500} + 16$ 'nın mükemmel bir kare olmadığını kanıtlayın. Kanıtınız yapıcı mı yoksa yapıcı olmayan mı?
- Birinin mükemmel kare, diğerinin mükemmel küp olduğu ardışık tam sayı çiftinin var olduğunu kanıtlayın.
- $65^{1000} - 82001, 3177, 791212 - 92399 + 22001$ ve $244493 - 58192 + 82001 + 3^{177} \cdot 79^{1212} - 9^{2399} + 2^{2001}$ ve $24^{4493} - 5^{8192} + 7^{1777}$ negatif değildir. Kanıtınız yapıcı mı yoksa yapıcı değil mi? [İpucu: Bu sayıları değerlendirmeye çalışmayın!]
- Bir rasyonel sayı x ve bir irrasyonel sayı y olduğu ve x^y 'nin irrasyonel olduğunu kanıtlayın veya çürütün.
- Rasyonel sayılar a ve b varsa, o zaman a^b 'nin de rasyonel olduğunu kanıtlayın veya çürütün.

17. Bu ifadelerin her birinin, benzersiz bir eleman x olduğunu ifade etmek için kullanılabileceğini gösterin. $P(x)$ doğrudur. [Bu ifadeyi $\exists! x P(x)$ olarak da yazabileceğimizi unutmayın.]
- $\exists x \forall y (P(y) \leftrightarrow x=y)$
 - $\exists x P(x) \wedge \forall x \forall y (P(x) \wedge P(y) \rightarrow x=y)$
 - $\exists x (P(x) \wedge \forall y (P(y) \rightarrow x=y))$
18. Rasyonel sayılar a, b ve c varsa ve $a \neq 0$ ise, o zaman denklemin $ax + b = c$ 'nin benzersiz bir çözümü olduğunu gösterin.
19. Rasyonel sayılara a ve b tek sayılar olsun ve $a \neq b$ olsun. Benzersiz bir tam sayı c olduğunu gösterin, böylece $|a-c| = |b-c|$.
20. Gösterin ki eğer r irrasyonel bir sayı ise, aralarındaki mesafe r ve $n/2$ 'den daha az olan benzersiz bir tam sayı n vardır.
21. Gösterin ki eğer n tek bir tam sayı ise, o zaman n sayısının $k-2$ ve $k+3$ 'ün toplamı olan benzersiz bir tam sayı k vardır.
22. Bir gerçek sayı x verildiğinde, benzersiz sayıların $ve \epsilon$ öyle vardır ki $x = n + \epsilon$, burada n bir tam sayıdır, ve $0 \leq \epsilon < 1$.
23. Verilen bir reel sayı x için, benzersiz sayıların $ve \epsilon$ vardır ki $x = n - \epsilon$, n bir tam sayıdır ve $0 \leq \epsilon < 1$.
24. İleri akıl yürütme kullanarak, eğer x sıfırdan farklı bir reel sayı ise, o zaman $x^2 + 1/x^2 \geq 2$ olduğunu gösterin. [İpucu: Sıfırdan farklı tüm reel sayılar için geçerli olan $(x - 1/x)^2 \geq 0$ eşitsizliği ile başlayın.]
25. İki reel sayı x ve y için harmonik ortalama $2xy/(x+y)$ olarak eşittir. Farklı pozitif reel sayı çiftlerinin harmonik ve geometrik ortalamalarını hesaplayarak, bunların göreceli büyüklükleri hakkında bir varsayım oluşturun ve varsayımınızı kanıtlayın.
26. İki reel sayı x ve y için kare ortalama $\sqrt{(x^2 + y^2)/2}$ olarak eşittir. Farklı pozitif reel sayı çiftlerinin aritmetik ve kare ortalamalarını hesaplayarak, bunların göreceli büyüklükleri hakkında bir varsayım oluşturun ve varsayımınızı kanıtlayın.
- *27. Sayıları $1, 2, \dots, 2n$ bir kara tahtaya yazın, burada n bir tek tam sayıdır. Herhangi iki sayıyı i, j ve k seçin, $|j-k|$ sayısını tahtaya yazın ve j ve k 'yi silin. Bu işlemi yalnızca bir tam sayı tahtaya kalana kadar devam ettirin. Bu tam sayının tek olması gerektiğini kanıtlayın.
- *28. Beş tane 1 ve dört tane 0 'in bir çember etrafında düzenlendiğini varsayalım. İki eşit bit arasında bir 0 ve iki farklı bit arasında bir 1 yerleştirerek dokuz yeni bit üretin. Sonra dokuz orijinal biti silin. Bu işlemi yineledığınızde, dokuz 0 elde edemeyeceğinizi gösterin. [İpucu: Dokuz 0 ile sonuçlandığınızı varsayarak geriye doğru çalışın.]
29. Bir tam sayının dördüncü kuvvetinin son ondalık basamağı hakkında bir varsayım oluşturun. Varsayımınızı durumlar üzerinden kanıtlayın.
30. Bir tam sayının karesinin son iki ondalık basamağı hakkında bir varsayım oluşturun. Varsayımınızı durumlar üzerinden kanıtlayın.
31. Hiçbir pozitif tam sayı n için $n^2 - 400$ olduğunu kanıtlayın.
32. $2x^2 + 5y^2 = 14$ denklemini için tam sayılarda x ve y çözümlerinin olmadığını kanıtlayın.
33. Pozitif tam sayılarda x ve y için $x^4 + y^4 = 625$ denkleminin çözümlerinin olmadığını kanıtlayın.
34. Pozitif tam sayılarda x, y ve z için $x^2 + y^2 = z^2$ denklemini n sonsuz sayıda çözümü olduğunu kanıtlayın. [İpucu: $x = m^2 - n^2, y = 2mn$ ve $z = m^2 + n^2$, burada m ve n tam sayılardır.]
35. Örnek 4 'teki kanıtı 1.7. Bölümde uyarlayın ve eğer $n = abc$, burada a, b ve c pozitif tam sayılar ise, o zaman $a \leq \sqrt[n]{n}, b \leq \sqrt[n]{n}$ veya $c \leq \sqrt[n]{n}$ olduğunu kanıtlayın.
36. 3'ü kanıtlayın: $\sqrt{2}$ irrasyoneldir.
37. Her iki rasyonel sayı arasında bir irrasyonel sayı olduğunu kanıtlayın.
38. Her rasyonel sayı ile her irrasyonel sayı arasında bir irrasyonel sayı olduğunu kanıtlayın.
- *39. $S = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$, burada $x_1, x_2, \dots, x_n$ ve $y_1, y_2, \dots, y_n$ iki farklı pozitif reel sayı dizisinin sıralamalarıdır ve her bir i elemanı içermektedir.
- İki dizinin tüm sıralamaları üzerinde S 'nin maksimum değerini, her iki dizinin de sıralandığında (yani her dizideki elemanların artan sırada olduğu durumda) aldığını gösterin.
 - İki dizinin tüm sıralamaları üzerinde S 'nin minimum değerini, bir dizinin artan sıraya ve diğerinin azalan sıraya sıralandığında aldığını gösterin.
40. Bir 8 galon su kapasiteli bir sürahi ve sırasıyla 5 galon ve 3 galon kapasiteli iki boş sürahiye sahipseniz, o zaman bir sürahidен diğerine su dökerek 4 galon ölçebileceğinizi kanıtlayın veya çürütün.
41. Bu tam sayılar için $3x + 1$ varsayımını doğrulayın.
- 6
 - 7
 - 17
 - 21
42. Bu tam sayılar için $3x + 1$ varsayımını doğrulayın.
- 16
 - 11
 - 35
 - 113
43. İki bitişik köşesi çıkarılmış standart dama tahtasını (yani, karşıt olmayan köşeleri) domino taşlarıyla kaplayabileceğinizi kanıtlayın veya çürütün.
44. Standart bir dama tahtasının dört köşesi çıkarıldığında domino taşları kullanılarak kaplanıp kaplanamayacağını kanıtlayın veya çürütün.
45. Bir dikdörtgen dama tahtasını çift sayıda kare ile domino taşları kullanarak kaplayabileceğinizi kanıtlayın.
46. Üç köşesi çıkarılmış bir 5×5 dama tahtasını domino taşları ile kaplayıp kaplanamayacağınızı kanıtlayın veya çürütün.
47. Karşıt köşeleri çıkarılmış 4×4 dama tahtası için domino taşları kullanarak bir kaplama olmadığını göstermek için tükenme ilmiyle bir kanıt kullanın. [İpucu: Öncelikle, sol üst ve sağ alt köşelerdeki karelerin çıkarıldığını varsayabileceğinizi gösterin. Orijinal dama tahtasının karelerini 1 'den 16 'ya kadar numaralandırın, ilk satırda sağa doğru hareket ederek başlayın, ardından ikinci satırda en soldaki kareden başlayarak sağa doğru devam edin, ve bu şekilde devam edin. Kare 1 ve 16 'yı çıkarın. Kanıta başlamak için, kare 2 'nin ya yatay olarak yerleştirilmiş bir domino ile kaplandığını not edin, bu

kareleri 2 ve 3'ü kapsar veya dikey olarak, kareleri kapsar 2 ve 6. Bu durumların her birini ayrı ele alın ve ortaya çıkan alt durumların tümünü inceleyin.]

- *48. Bir beyaz kare ve bir siyah kare çıkarıldığında, 8×8 dama tahtasının (metinde olduğu gibi renklendirilmiş) kalan karelerini domino taşlarıyla kaplayabileceğinizi kanıtlayın. [*İpucu:* Bir siyah ve bir beyaz kare çıkarıldığında, şekil içinde gösterilen engelleri yerleştirerek oluşan kalan hücrelerin bölümlerinin her birinin domino taşlarıyla kaplanabileceğini gösterin.]



49. İki beyaz kare ve iki siyah kare çıkarıldığında, 8×8 dama tahtasının (metinde olduğu gibi renklendirilmiş) kalan karelerini domino taşlarıyla kaplamanın imkansız olduğunu gösterin.

- *50. Eğer varsa, 8×8 dama tahtasında, bu karelerden birinin çıkarılmasıyla elde edilen tahtanın düz triomino taşlarıyla kaplanabileceği tüm kareleri bulun. [*İpucu:* Öncelikle, olasılıkları ortadan kaldırmak için renklenme ve döndürme temelli argümanlar kullanın.]

- *51. a) Dört kareden oluşan bir polinomino olan beş farklı tetrominoyu çizin.

- b) Beş farklı tetromino için, bu tetromino taşlarını kullanarak standart bir dama tahtasını kaplayıp kaplayamayacağınızı kanıtlayın veya çürütün.

- *52. Düz tetromino taşları kullanarak 10×10 dama tahtasını kaplayıp kaplayamayacağınızı kanıtlayın veya çürütün.

Anahtar Terimler ve Sonuçlar

TERİMLER

önerme: doğru veya yanlış olan bir ifade

eönerme değişkeni: bir önerme temsil eden bir değişken

doğruluk değeri: doğru veya yanlış

$\neg p$ (p'nin olumsuzluğu): p'nin doğruluk değerinin tersine sahip olan önerme

mantıksal operatörler: önermeleri birleştirmek için kullanılan operatörlerbileşik önerme: mantıksal operatörler kullanarak önermeleri birleştirerek oluşturulan bir önerme

doğruluk tablosu: önermelerin tüm olası doğruluk değerlerini gösteren bir tablo

$p \vee q$ (p ve q'nun ayrımı): "p veya q" önerisi, yalnızca p ve q'dan en az biri doğruysa doğrudur

$p \wedge q$ (p ve q'nun kesişimi): "p ve q" önerisi, yalnızca p ve q her ikisi de doğruysa doğrudur

$p \oplus q$ (p ve q'nun özel ayrımı): "pXORq" önerisi, yalnızca p ve q'dan tam olarak biri doğru olduğunda doğrudur

$p \rightarrow q$ (p'yi q'ya işaret eder): "eğer p ise q" önermesi, ancak ve ancak p doğru ve q yanlış olduğunda yanlıştır

$p \rightarrow q$ q'nun tersine: koşullu ifade $q \rightarrow p$

$p \rightarrow q$ q'nun karşıt durumu: koşullu ifade $\neg q \rightarrow \neg p$

$p \rightarrow q$ q'nun tersine: koşullu ifade $\neg p \rightarrow \neg q$

$p \leftrightarrow q$ (iki yönlü): "p ancak ve ancak q olduğunda" önermesi,

ancak ve ancak p ve q aynı doğruluk değerine sahip olduğunda doğrudur

bit: ya 0 ya da 1

Boolean değişkeni: 0 veya 1 değeri olan bir değişken

bit işlemi: bir bit veya bitler üzerinde yapılan bir işlem

bit dizisi: bir bit listesi

bit düzeyinde işlemler: bir dizideki her bit üzerinde ve diğer dizideki karşılık gelen bit üzerinde işlem yapan işlemler

mantık kapısı: bir veya daha fazla bit üzerinde mantıksal bir işlem gerçekleştiren bir mantık elemanı çıkış biti üretir

mantık devresi: bir veya daha fazla çıkış biti üreten mantık kapılarının oluşan bir anahtarlama devresi

tautoloji: her zaman doğru olan bir bileşik önerme

çelişki: her zaman yanlış olan bir bileşik önerme

edurumsallık: bazen doğru bazen yanlış olan bir bileşik önerme

tutarlı bileşik önermeler: tüm bu önermeleri doğru yapan değişkenlere doğru değer ataması olan bileşik önermeler

tatmin edilebilir bileşik önerme: doğru olmasını sağlayan değişkenlerine doğru değer ataması olan bir bileşik önerme

mantıksal olarak eşdeğer bileşik önermeler: her zaman aynı doğru değerlerine sahip olan bileşik önermeler

mantıksal olarak eşdeğer bileşik önermeler: her zaman aynı doğru değerlerine sahip olan bileşik önermeler

önerme fonksiyonu: bir veya daha fazla değişken içeren ve her bir değişkenine bir değer atandığında veya bir kantitatiflerle bağlandığında bir önerme haline gelen bir ifade kapsa

m (veya evren) konuşma alanı: bir önerme fonksiyonundaki bir değişkenin alabileceği değerler

$\exists x P(x)$ ($P(x)$ için varoluşsal kantifikasyon): yalnızca eğer bir x var ise doğru olan önermebölgede $P(x)$ doğrudur

$\forall x P(x)$ ($P(x)$ için evrensel kantifikasyon): yalnızca eğer $P(x)$ her x için doğrudurbölgede

mantıksal olarak eşdeğer ifadeler: hangi önerme fonksiyonları ve alanlar kullanılırsa kullanılsın aynı doğru değerine sahip olan ifadeler

serbest değişken: bir önerme fonksiyonunda bağlı olmayan bir değişken

bağlı değişken: kantifiye edilen bir değişken

kantifikatörün kapsamı: kantifikatörün değişkenini bağladığı bir ifadenin kısmı

argüman: bir dizi ifadeargüma

n biçimi: önerme değişkenlerini içeren bir dizi bileşik önerme

öncül: bir argümanda veya argüman biçiminde, sonuncusu dışında bir ifade

sonuç: bir argümanda veya argüman biçiminde son ifade

geçerli argüman biçimi: önerme değişkenlerini içeren bir dizi bileşik önermeöncüllerin tümünün doğruluğunun sonucun doğruluğunu gerektirdiği durum

geçerli argüman: geçerli bir argüman biçimine sahip bir argüman

çıkartım kuralı: argümanların geçerli olduğunu gösteren geçerli bir argüman biçimi

yanlışlık: geçersiz bir argüman biçimi, genellikle birçıkartım kuralı olarak yanlış bir şekilde kullanılır (veya bazen, daha genel olarak, yanlış bir argüman)

dairesel akıl yürütme veya sorunun önceden belirlenmesi: bir veya daha fazla adımın, ispatlanmaya çalışılan ifadenin doğruluğuna dayandığı akıl yürütme

teorem: doğru olduğu gösterilebilen matematiksel bir iddia

varsayım: doğru olduğu önerilen, ancak henüz kanıtlanmamış bir matematiksel iddia

kanıt: bir teoremin doğru olduğunu gösteren bir gö

sterimaksiyom: doğru olduğu varsayılan ve teoremleri kanıtlamak için bir temel olarak kullanılabilen bir ifade

lemma: diğer teoremleri kanıtlamak için kullanı

lan bir teoremkorol: yeni kanıtlanmış bir teoremin sonucu olarak kanıtlanabilen bir önerme

boş kanıt: $p \rightarrow q$ 'nin doğru olduğunu, p 'nin yanlış olduğu gerçeğine dayanarak gösteren bir kanıt

önemsiz kanıt: $p \rightarrow q$ 'nin doğru olduğunu, q 'nin doğru olduğu gerçeğine dayanarak gösteren bir kanıt

doğrudan kanıt: $p \rightarrow q$ 'nin doğru olduğunu, p doğru olduğunda q 'nin de doğru olması gerektiğini göstererek ilerleyen bir kanıt

karşıtlıkla kanıt: $p \rightarrow q$ 'nin doğru olduğunu, q yanlış olduğunda p 'nin de yanlış olması gerektiğini göstererek ilerleyen bir

kanıtçelişkiyle kanıt: p 'nin doğru olduğunu, q 'nin bir çelişki olduğu koşullu ifadenin doğruluğuna dayanarak gösteren bir kanıt

kapsamlı kanıt: bir sonucu, tüm olası durumların listesini kontrol ederek belirleyen bir kanıt

durumlarla kanıt: ayrı durumlara bölünmüş bir kanıt, bu durumların tüm olasılıkları kapsadığı yer

genel bir kayıp olmaksızın: bir kanıtta, kanıtın kapsamı gereken durum sayısını azaltarak bir teoremi kanıtlamayı mümkün kılan bir varsayım

karşı örnek: bir eleman x öyle ki $P(x)$ yanlıştır

yapıcı varlık kanıtı: belirli bir özelliğe sahip bir elemanın var olduğunu kanıtlayan ve açıkça böyle bir elemanı

bulmayı içeren bir kanıt

yapıcı olmayan varlık kanıtı: belirli bir özelliğe sahip bir elemanın var olduğunu kanıtlayan ancak açıkça böyle bir elemanı

bulmayan bir kanıt

rasyonel sayı: iki tam sayının p ve q oranı olarak ifade edilebilen bir sayı $q \neq 0$

eşsizlik kanıtı: belirli bir özelliği tatmin eden tam olarak bir öge olduğunu kanıtlayan bir kanıt

SONUÇLAR

Bölüm 1.3'teki Tablo 6, 7 ve 8'de verilen mantıksal eşdeğerlikler.

De Morgan'ın kantifikatörler için yasaları.

Önerme hesaplaması için çıkartım kuralları.

Nicel ifadeler için çıkartım kuralları.

Gözden Geçirme Soruları

1. a) Bir önermenin olumsuzluğunu tanımlayın.
b) "Bu sıkıcı bir ders" ifadesinin olumsuzluğu nedir?
2. a) Doğruluk tablolarını kullanarak, p ve q önermelerinin disjunksiyonu, konjunksiyonu, özel veya, koşullu ve iki yönlü koşulunu tanımlayın.
b) "Bu gece sinemaya gideceğim" ve "ayrık matematik ödevimi bitireceğim" önermelerinin disjunksiyonu, konjunksiyonu, özel veya, koşullu ve iki yönlü koşulu nedir?
3. a) Koşullu ifadeyi $p \rightarrow q$ şeklinde İngilizce olarak yazmanı en az beş farklı yolunu tanımlayın.
b) Bir koşullu ifadenin tersini ve karşıtını tanımlayın.
c) "Yarın hava güneşliyse, o zaman ormanda yürüyüşe gideceğim." koşullu ifadesinin tersini ve karşıtını belirtin.
4. a) İki önermenin mantıksal olarak eşdeğer olması ne anlama gelir?
b) İki bileşik önermenin mantıksal olarak eşdeğer olduğunu göstermek için farklı yolları tanımlayın.
c) Bileşik önermelerin $\neg p \vee (r \rightarrow \neg q)$ ve $\neg p \vee \neg q \vee \neg r$ olduğunu en az iki farklı şekilde eşdeğer olduğunu gösterin.

5. (Bölüm 1.3'teki Alıştırma Setine Bağlıdır)

- a) Bir doğruluk tablosu verildiğinde, bu doğruluk tablosuyla bir bil eşik önerme oluşturmak için ayırık normal formun nasıl kullanıla çağını açıklayın.
- b) Part (a)'nın neden operatörlerin $\wedge, \vee, \neg$ işlevsel olarak tam olduğunu gösterdiğini açıklayın.
- c) Bu operatörü içeren kümenin işlevsel olarak tam olup olmadığını belirten bir operatör var mı?
6. $P(x)$ önermesinin evrensel ve varoluşsal nicelikleri nele rdir? Bunların olumsuzlamaları nelerdir?
7. a) Niceliklerin farkı nedir?
 $\exists x \forall y P(x, y)$ ve $\forall y \exists x P(x, y)$ arasındaki fark nedir, burada $P(x, y)$ bir önermedir?
- b) $\exists x \forall y P(x, y)$ ve $\forall y \exists x P(x, y)$ farklı doğruluk değerlerine s ahip olacak şekilde bir önermenin örneğini verin.
8. Önerme mantığında geçerli bir argümanın ne anlama geldiğ ini tanımlayın ve “Eğer dünya düz ise, o zaman dünyanın ken arından açılabilirsiniz,” “Dünyanın kenarından açılmazsınız,” dolayısıyla “Dünya düz değildir” argümanının geçerli bir arg üman olduğunu gösterin.
9. Çıkarım kurallarını kullanarak, “Tüm zebra çizgili” ve “Ma rk bir zebra” önermeleri doğruysa, “Mark çizgilidir” so nucunun doğru olduğunu gösterin.
10. a) Doğrudan kanıt, karşıtlıkla kanıt ve çelişkiyle kanıtın ne anlama geldiğini tanımlayın.

b) “Eğer n çift ise, o zaman $n+4$ de çifttir” ifadesinin doğrudan kanıtını, karşıtlıkla kanıtını ve çelişkiyl e kanıtını verin.

11. a) İkili koşul $p \leftrightarrow q$ kanıtlamak için bir yol tanımlayın.

b) “Tam sayı $3n+2$, tam sayı $9n+5$ ’in çift olmasıyla ve yalnız ca o zaman tekdir.” ifadesini kanıtlayın, burada n bir tam sayıdır.

12. İfadelerin p_1, p_2, p_3 ve p_4 eşdeğer olduğunu kanıtlamak için, koşullu ifadelerin

$p_4 \rightarrow p_2, p_3 \rightarrow p_1$ ve $p_1 \rightarrow p_2$ geçerli olduğunu göstermek yeterli midir? Eğer değilse, dört ifadenin eşdeğer olduğunu göstermek için kull anılabilecek başka bir koşullu ifade kümesi sağlayın.

13. a) $\forall x P(x)$ biçimindeki bir ifadenin yanlış olduğunu varsayalım. Bu nasıl kanıtlanabilir?

b) “Her pozitif tam sayı için n ,

$n \geq 2n$ ” ifadesinin yanlış olduğunu gösterin.

14. Yapıcı ve yapıcı olmayan varlık kanıtı arasındaki fark nedir? Her biri için bir örnek verin.

15. Bir kanıtın, $P(x)$ bir önermeli fonksiyonu olduğu yerde, benzersiz bir x elemanının var olduğunu kanıtlamak için hangi unsurlar ger eklidir?

16. Kesimler ile bir kanıtın, tüm reel sayılar x ve y için $|xy| = |x| |y|$ gibi mutlak değerler hakkında bir sonucu kanıtlamak için nas ıl kullanılabileceğini açıklayın.

Ekstra Alıştırımlar

1. p , “Bu kitapta her alıştırma yapacağım” önermesi ve q , “Bu dersten A alacağım” önermesi olsun. Bunl arın her birini bir kombinasyon olarak ifade edin. $p \vee q$.
- a) Bu dersten A alabilmem için bu kitaptaki her alıştırma yapm am gerekiyor.
- b) Bu dersten A alacağım ve bu kitaptaki her alıştırma yı yapacağım.
- c) Ya bu dersten A almayacağım ya da bu kitaptaki he r alıştırma yapmayacağım.
- d) Bu dersten A alabilmem için bu kitaptaki her alıştırma ayı yapmam hem gerekli hem de yeterlidir.
2. Bileşik önermenin doğruluk tablosunu bulun ($p \vee q$) $\rightarrow$ ($p \wedge \neg r$).
3. Bu bileşik önermelerin tautolojiler olduğunu gösterin.
- a) $(\neg q \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg p$
- b) $((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$
4. Bu koşullu ifadelerin tersini, karşıtını ve tersini v erin.
- a) Bugün yağmur yağarsa, işe arabayla gideceğim.
- b) Eğer $|x| = x$, o zaman $x \geq 0$.
- c) Eğer n 3’ten büyükse, o zaman n^2 9’dan büyüktür.
5. Bir koşullu ifade $p \rightarrow q$ verildiğinde, tersinin karşıtı nı, karşıtının tersini ve karşıtının karşıtını bulun.

6. Bir koşullu ifade $p \rightarrow q$ verildiğinde, tersinin tersin i, karşıtının tersini ve karşıtının karşıtını bulun.

7. Üç tane bu önerme değişkeninin doğru olduğu ve diğer durumlarda yanlış olduğu bir bileşik ön erme bulun.

8. Bu ifadelerin tutarsız olduğunu gösterin: “Eğer Sergei iş teklifini kabul ederse, o zaman bir imza bonusu alacak.” “Eğer Sergei iş teklifini kabul ederse, o zaman daha yüksek bir maaş alacak.” “Eğer Sergei bir imza bonusu alırsa, o zaman bir daha yüksek maaş almayacak.” “Sergei iş teklifini kabul ediyor.”

9. Bu ifadelerin tutarsız olduğunu gösterin: “Eğer Mi randadiskret matematik dersi almazsa, o zaman mezun olamayacak.” “Eğer Miranda mezun olama zsa, o zaman iş için yeterli değildir.” “Eğer Mirand a bu kitabı okursa, o zaman iş için yeterlidir.” “Mir andadiskret matematik dersi almaz ama bu kitabı okur.”

Orta Çağ’daki öğretmenlerin, bir öğrencinin gerçek zam anlı önerme mantığı yeteneğini, bir obligato oyunu olara k bilinen bir teknikle test ettikleri söylenir. Bir obligato oy ununda, belirli sayıda tur belirlenir ve her turda öğretme n, öğrencinin kabul etmesi veya reddetmesi gereken ardı şık iddialar verir. Öğrenci bir iddiayı kabul ettiğinde, bu

bir taahhüt olarak eklenir; öğrenci bir iddiayı reddettiğinde, reddi bir taahhüt olarak eklenir. Öğrenci, tüm taahhütlerin uygunluğunu test boyunca koruduğu sürece testi geçer.

10. Üç turdan oluşan bir zorunlu oyunda, öğretmen önce öğrenciye öneriyi $p \rightarrow q$ verir, ardından öneriyi $\neg(p \vee r) \vee q$ verir ve son olarak öneriyi q verir. Öğrenci hangi sekiz olası üç cevap dizisinde testi geçecektir?

11. Dört turdan oluşan bir zorunlu oyunda, öğretmen önce öğrenciye öneriyi $\neg(p \rightarrow (q \wedge r))$ verir, ardından öneriyi $p \vee \neg q$ verir, sonra öneriyi $\neg r$ verir ve son olarak öneriyi $(p \wedge r) \vee (q \rightarrow p)$ verir. Öğrenci hangi 16 olası dört cevap dizisinde testi geçecektir?

12. Her zorunlu oyunun bir kazanma stratejisi olduğunu açıklayınız.

Egzersizler 13 ve 14, Bölüm 1.2'deki Örnek 7'de tanımlanan şövalyeler ve yalancılar adasında geçmektedir.

13. Üç kişiyle, Aaron, Bohan ve Crystal ile karşılaştığınızı varsayalım. Aaron "Hepimiz yalancıyız" derse ve Bohan "Tam olarak bizim yalancı" derse, Aaron, Bohan ve Crystal'ın ne olduğunu belirleyebilir misiniz?

14. Üç kişiyle, Anita, Boris ve Carmen ile karşılaştığınızı varsayalım. Anita "Ben bir yalancıyım ve Boris bir şövalye" derse ve Boris "Üçümüzden tam olarak biri şövalye" derse, Anita, Boris ve Carmen ne olur?

15. (Adapted from [Sm78]) Bir adada üç tür insan olduğunu varsayalım: şövalyeler, yalancılar ve normal insanlar (aynı zamanda casuslar olarak da bilinirler). Şövalyeler her zaman doğruyu söyler, yalancılar her zaman yalan söyler ve normal insanlar bazen yalan söyler, bazen de doğru söyler. Dedektifler, bir suç soruşturması kapsamında adanın üç sakini -Amy, Brenda ve Claire- ile sorgulama yaptı. Dedektifler, üç kişiden birinin suçu işlediğini biliyorlardı, ancak hangisi olduğunu bilmiyorlardı. Ayrıca, suçlunun bir şövalye olduğunu ve diğer ikisinin olmadığını da biliyorlardı. Ek olarak, dedektifler şu ifadeleri kaydetti: Amy: "Ben masumum." Brenda: "Amy'nin söylediği doğru." Claire: "Brenda normal biri değil." Bilgilerini analiz ettikten sonra, dedektifler suçlu tarafı kesin olarak belirlediler. O kimdi?

16. Gösterin ki eğer S bir önermeysen, burada " $Eğer S$ doğruysa, o zaman tek boynuzlu atlar yaşar" koşullu ifadesidir, o zaman "Tek boynuzlu atlar yaşar" doğrudur. Bunun sonucunda S bir önerme olamaz. (Bu paradoks *Liar's paradox*.)

17. "Dış perisigercek bir kişidir" ve "Dış perisi gerçek bir kişi değildir" önermeleri ile "Gökkuşağının sonunda altın bulabilirsiniz" sonucuna sahip olan argümanın geçerli bir argüman olduğunu gösterin. Bu, sonucun doğru olduğunu mu gösteriyor?

18. Varsayalım ki, önerme P_i 'nin doğruluk değeri T 'dir her zamanı tek pozitif tam sayı olduğunda ve F 'dir her zamanı çift pozitif tam sayı olduğunda. Doğruluk değerlerini bulun $\bigvee_{i=1}^{100} (P_i \wedge P_{i+1})$ ve $\bigwedge_{i=1}^{100} (P_i \vee P_{i+1})$.

*19. Model 16x16 Sudoku bulmacalarını (4x4 bloklarla) tatmin edilebilirlik problemleri olarak tanımlayın.

20. Let $P(x)$ ifadesi "Öğrenci x kalkülüs biliyor" ve $Q(y)$ ifadesi "Sınıf y kalkülüs bilen bir öğrenciyi içeriyor." Her birini $P(x)$ ve $Q(y)$ olarak nicelikler şeklinde ifade edin.

- Bazı öğrenciler kalkülüs biliyor.
- Her öğrenci kalkülüs bilmiyor.
- Her sınıfta kalkülüs bilen bir öğrenci vardır.
- Her sınıftaki her öğrenci kalkülüs biliyor.
- En az bir sınıf, kalkülüs bilen öğrenci yoktur.

21. Let $P(m, n)$ ifadesi " mn 'yi böler" anlamına gelir, burada her iki değişkenin tanım kümesi tüm pozitif tam sayılardan oluşur. (" mn 'yi böler" derken, $n=km$ bazı tam sayılar için k anlamına gelir). Bu ifadelerin her birinin doğruluk değerlerini belirleyin.

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a) $P(4, 5)$ | b) $P(2, 4)$ |
| c) $\forall m \forall n P(m, n)$ | d) $\exists m \forall n P(m, n)$ |
| e) $\exists n \forall m P(m, n)$ | f) $\forall n P(1, n)$ |

22. $\exists x \exists y (x \neq y \wedge$

$\forall z ((z=x) \vee (z=y)))$ ifadesinin doğru olduğu bir alan bulun.

23. $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \forall z ((z=x) \vee (z=y)))$ ifadesinin yanlış olduğu bir alan bulun.

24. "Hiç kimsenin üçten fazla büyükanneye sahip olmadığı" ifadesini, " xy 'nin büyükaneidir" anlamına gelen $G(x, y)$ önermeli fonksiyonu kullanarak varoluşsal ve evrensel kantörler ile ifade edin.

25. "Herkesin tam olarak iki biyolojik ebeveyni vardır" ifadesini, " xy 'nin biyolojik ebeveynidir" anlamına gelen $P(x, y)$ önermeli fonksiyonu kullanarak varoluşsal ve evrensel kantörler ile ifade edin.

26. Kantör $\exists_n$ "tam olarak n vardır" anlamına gelir, böylece $\exists_n P(x)$ ifadesi, $P(x)$ ifadesinin doğru olduğu alanda tam olarak n değerinin bulunduğunu ifade eder. Alan tüm reel sayılardan oluştuğunda bu ifadelerin doğru değerini belirleyin.

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| a) $\exists_0 x (x^2 = -1)$ | b) $\exists_1 x (x = 0)$ |
| c) $\exists_2 x (x^2 = 2)$ | d) $\exists_3 x (x = x)$ |

27. Bu ifadelerin her birini varoluşsal ve evrensel kantörler ile önermeli mantık kullanarak ifade edin, burada $\exists_n$ Egzersiz 26'da tanımlanmıştır.

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| a) $\exists_0 x P(x)$ | b) $\exists_1 x P(x)$ |
| c) $\exists_2 x P(x)$ | d) $\exists_3 x P(x)$ |

28. Let $P(x, y)$ bir önermeli fonksiyon olsun. Gösterin ki $\exists x \forall y P(x, y) \rightarrow \forall y \exists x P(x, y)$ bir tautolojidir.

29. Let $P(x)$ ve $Q(x)$ önermeli fonksiyonlar olsun. Gösterin ki $\exists x (P(x) \rightarrow Q(x))$ ve $\forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x)$ her zaman aynı doğruluk değerine sahiptir.

30. Eğer $\forall y \exists x P(x, y)$ doğruysa, bu mutlaka

$\exists x \forall y P(x, y)$ doğru olduğu anlamına mı gelir?

31. Eğer $\forall x \exists y P(x, y)$ doğruysa, bu mutlaka

$\exists x \forall y P(x, y)$ doğru olduğu anlamına mı gelir?

32. Bu ifadelerin olumsuzluklarını bulun.

- a) Bugün kar yağarsa, yarın kayak yapmaya gideceğim.
b) Bu sınıftaki her kişi matematiksel

indüksiyonu anlıyor.

- c) Bu sınıftaki bazı öğrenciler ayrık matematik-
selden hoşlanmıyor.

- d) Her matematik dersinde, dersler sırasında
uyuyan bir öğrenci vardır.

33. Bu ifadeyi kantitatif ifadelerle ifade edin: "Bu sınıf
taki her öğrenci, matematik bilimleri okulundaki
her bölümde bazı dersler almıştır."

34. Bu ifadeyi kantitatif ifadelerle ifade edin: "Amerika
Birleşik Devletleri'ndeki bazı kolejlerin kampüsünd
e, her odası beyaz boyalı bir bina vardır."

35. Bu sınıfta bu okulda tam olarak bir matematik ders
i almış tam olarak bir öğrenci vardır ifadesini benz
ersizlik kantörü kullanarak ifade edin. Ardından bu
ifadeyi benzersizlik kantörünü kullanmadan kantör
ler ile ifade edin.

36. Bir çıkarım kuralını tanımlayın, bu kural bir alanda tam olarak i
ki eleman olduğunu kanıtlamak için kullanılabilir; bu elemanlar
 x ve y olup $P(x)$ ve $P(y)$ doğrudur. Bu çıkarım kuralını İngilizce bir
ifade olarak belirtin.

37. Çıkarım kurallarını kullanarak, eğer önermeler
 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \forall x(Q(x) \rightarrow R(x)),$ ve $\neg R(a)$, burada

alan içindedir, doğruysa, o zaman sonuç $\neg P(a)$ doğru
dur.

38. Eğer x^3 irrasyonelse, o zaman x irrasyoneldir.

39. Prove or disprove that if x^2 is irrational, then x^3 is irra-
tional.

40. Verin ki, negatif olmayan bir tam sayı n verildiğinde, öyle bir ne
gatif olmayan tam sayı m vardır $km^2 \leq n < (m+1)^2$.

41. Bir tam sayı m olduğunu kanıtlayın öyle $km^2 > 10^{1000}$.
Kanıtınız yapıcı mı yoksa yapıcı olmayan mı?

42. Pozitif tam sayının, pozitif tam sayıların karelerinin toplamı o
larak iki farklı şekilde yazılabileceğini kanıtlayın. (Çalışmanızı
hızlandırmak için bir bilgisayar veya hesap makinesi kullanın
.)

43. Her pozitif tam sayının sekiz negatif olmayan tam sa
yının küplerinin toplamı olduğunu çürütün.

44. Her pozitif tam sayının en fazla iki kare ve negatif ol
mayan tam sayıların bir küpü toplamı olduğunu yala
nlayın.

45. Her pozitif tam sayının, negatif olmayan tam sayıların 36 beş
inci kuvvetinin toplamı olduğunu çürütebilirsiniz.

46. Teoremin doğru olduğunu varsayarak $\sqrt[n]{n}$ irrasyoneldir
n pozitif bir tam sayı olduğunda ve bu tam sayı bir
mükemmel kare değilse, $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 'ün irrasyonel olduğunu kanıtlayın.

Bilgisayar Projeleri

Belirtilen girdi ve çıktıyla programlar yazın.

1. Verilen önermelerin doğruluk değerleri p ve q , bu ö
nermelerin kesişim, birleşim, özel veya koşullu ifad
e ve iki yönlü ifadesinin doğruluk değerlerini bul.

2. İki uzunluğun olan bit dizisi verildiğinde, bu dizilerin bit düzeyinde AND,
bir bit düzeyinde OR ve bit düzeyinde XOR işlemlerini bulun.

*3. Bir bileşik önerme verin, önerme değişkenlerine pozitif do
ğruluk değerleri atayarak doğruluk değerini kontrol eder
ek tatmin edilebilir olup olmadığını belirleyin.

4. Verilen önermelerin p ve q bulanık mantıktaki doğruluk
değerlerini bulun, p ve q arasındaki birleşim ve tamla
manın doğruluk değerini (bkz. Bölüm 1.1, Alıştırmalar 5
0 ve 51).

*5. Pozitif tam sayılar m ve n verildiğinde, Chomp oyununu etkileşimli o
larak oynayın.

*6. Bir dama tahtası parçası verildiğinde, bu dama tahtasını çeşit
li türde polinomlar ile döşeme arayın; bunlar arasında domi
no, iki tür triomino ve daha büyük polinomlar bulunmaktadır.

Hesaplamalar ve Keşifler

Bu alıştırmaları yapmak için yazdığınız bir veya daha fazla hesaplama programı kullanın.

1. Dokuz farklı pozitif tam sayının küplerinin toplamı olma
yan pozitif tam sayıları arayın.

2. 79'dan büyük olan ve 18 pozitif tam sayının dördüncü kuvveti
lerinin toplamı olmayan pozitif tam sayıları arayın.

3. 1729 ile bu özelliği paylaşan, pozitif tam sayıların küplerin
in toplamı olarak iki farklı şekilde yazılabilen mümkün old
uğunca çok pozitif tam sayı bulun.

*4. Farklı başlangıç konfigürasyonları için Chomp oyununun
kazanma stratejilerini bulmaya çalışın.

5. Beş kareden oluşan bir polinom olan 12 farklı pe
ntominoyu oluşturun.

6. 12 farklı pentomino kullanarak döşenebilen 60 k
arelik tüm dikdörtgenleri bulun.

Yazma Projeleri

Bu konulara dış kaynaklar kullanarak makalelerle yanıt verin.

1. Akıl yürütme paradokslarını tartışın, bunlar arasında Giritli Epimenides'in paradoksu, Jourdain'in kart paradoksu ve berber paradoksu yer almakta ve bunların nasıl çözüldüğünü ele alın.
2. Belirsiz mantığın pratik uygulamalara nasıl uygulandığını tanımlayın. Genel okuyucular için yazılmış belirsiz mantık üzerine bir veya daha fazla son kitabı inceleyin.
3. Modelleme yapılabilecek bazı pratik problemleri tatmin edilebilirlik problemleri olarak tanımlayın.
4. Tatmin edilebilirliğin bir round robin turnuvasını modellemek için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.
5. İnsanların bilgisayar kullanmadan Sudoku bulmacalarını çözmelerine yardımcı olmak için geliştirilen bazı teknikleri tanımlayın.
6. Layman Allen tarafından geliştirilen WFF'N PROOF, Modern Mantık Oyunu'nun temel kurallarını tanımlayın. WFF'N PROOF'ta yer alan bazı oyunların örneklerini verin.
7. Lewis Carroll'un sembolik mantık üzerine yazılarından bazılarını okuyun. Mantıksal argümanları temsil etmek için kullandığı bazı modelleri ve bu argümanlarda kullandığı çıkarım kurallarını ayrıntılı olarak tanımlayın.
8. Bölüm 1.4'te verilen Prolog tartışmasını genişletin, Prolog'un çözümlemeyi nasıl kullandığını daha derinlemesine açıklayın.
9. Skolem kuralı da dahil olmak üzere hesaplamalı mantıkta kullanılan bazı teknikleri tartışın.
10. "Otomatik teorem kanıtı" bilgisayarları kullanarak teoremleri mekanik olarak kanıtlama görevidir. Otomatik teorem kanıtlama'nın hedeflerini ve uygulamalarını tartışın ve otomatik teorem kanıtlayıcıların geliştirilmesinde kaydedilen ilerlemeyi ele alın.
11. DNA hesaplamasının tatmin edilebilirlik probleminin örneklerini çözmek için nasıl kullanıldığını tanımlayın.
12. 1970 yılından bu yana çözülen ünlü açık soruları n bazı yanlış kanıtlarını araştırın ve her bir kanıta yapılan hata türünü tanımlayın.
13. Chomp oyunundaki kazanma stratejileri hakkında bilinenleri tartışın.
14. George Pólya'nın akıl yürütme üzerine yazılarında, [Po62], [Po71] ve [Po90] dahil olmak üzere, kanıt stratejisinin çeşitli yönlerini tanımlayın.
15. [Go94] ve [Ma91] gibi kaynaklarda tanımlandığı üzere, polinomino ile döşeme hakkında birkaç problem ve sonuç tanımlayın.

2

Temel Yapılar: Küme, Fonksiyon, Sıralar, Toplamlar ve Matrisler

2.1 Küme

2.2 Küme İşlemleri

2.3 Fonksiyonlar

2.4 Diziler ve Toplamlar

2.5 Küme Sayısı

2.6 Matrisler

Kesirli matematiğin büyük bir kısmı, kesirli nesneleri temsil etmek için kullanılan kesirli yapıların incelenmesine adanmıştır. Birçok önemli kesirli yapı, nesnelerin toplulukları olan kümeler kullanılarak inşa edilmiştir. Kümelerden inşa edilen kesirli yapılardan bazıları, sayımda yaygın olarak kullanılan nesnelerin sıralı olmayan toplulukları olan kombinasyonlar; nesneler arasındaki ilişkileri temsil eden sıralı çiftler kümesi olan ilişkiler; köşeleri ve köşeleri birbirine bağlayan kenarları içeren grafikler; ve hesaplama makinelerini modellemek için kullanılan sonlu durum makineleridir. Bunlar, ilerleyen bölümlerde inceleyeceğimiz konulardan bazılarıdır.

Fonksiyon kavramı, ayrık matematikte son derece önemlidir. Bir fonksiyon, birinci kümenin her bir elemanına, ikinci kümeden tam olarak bir eleman atar; bu iki küme mutlak a farklı olmak zorunda değildir. Fonksiyonlar, ayrık matematiğin her alanında önemli roller oynar. Algoritmaların hesaplama karmaşıklığını temsil etmek, kümelerin boyutunu incelemek, nesneleri saymak ve birçok başka şekilde kullanılırlar. Diziler ve dizgiler gibi yarı yapılar, özel türde fonksiyonlardır. Bu bölümde, sıralı eleman listelerini temsil eden dizilerin kavramını tanıtacağız. Ayrıca, bazı önemli dizi türlerini tanıtacak ve bir dizinin terimlerini önceki terimleri kullanarak nasıl tanımlayacağımızı göstereceğiz. Bir diziyi ilk birkaç teriminden tanımlama sorununu da ele alacağız.

Ayrık matematik çalışmamızda, genellikle bir sayı dizisinin ardışık terimlerini toplayacağız. Bir diziden terimlerin eklenmesi, diğer dizilenmiş sayı kümeleriyle birlikte, oldukça yaygın bir durum olduğundan, bu tür terimleri toplamak için özel bir notasyon geliştirilmiştir. Bu bölümde, toplamları ifade etmek için kullanılan notasyonu tanıtacağız. Ayrık matematik çalışması boyunca ortaya çıkan belirli türde toplamlar için formüller geliştireceğiz. Örneğin, bir algoritmanın bir sayı listesini artan sıraya yerleştirmek için kullandığı adım sayısının analizinde bu tür toplamlarla karşılaşacağız.

Bir kümenin boyutunu veya kardinalitesini tanıtarak sonsuz kümelerin göreceli boyutları incelenebilir. Bir kümenin sayılabilir olduğunu, eğer sonluysa veya pozitif tam sayılar kümesiyle aynı boyuta sahipse söyleyebiliriz. Bu bölümde, rasyonel sayıların kümesinin sayılabilir olduğunu, oysa reel sayıların kümesinin sayılabilir olmadığını gösteren şaşırtıcı sonucu ortaya koyacağız. Ayrıca, tartıştığımız kavramların, herhangi bir programlama dilinde bir bilgisayar programı kullanılarak hesaplanamayan fonksiyonları göstermek için nasıl kullanılabilirliğini de göstereceğiz.

Matriksler, çeşitli ayrık yapıların temsiliinde ayrık matematikte kullanılır. İlişkileri ve grafikleri temsil etmek için gerekli olan matrisler ve matris aritmetiği hakkında temel materyali gözden geçireceğiz. İncelediğimiz matris aritmetiği, bu yapılarla ilgili çeşitli problemleri çözmek için kullanılacaktır.

2.1 Küme

2.1.1 Giriş

Bu bölümde, diğer tüm ayrık yapıların inşa edildiği temel ayrık yapıyı, yani küme üzerinde duruyoruz. Kümeler, nesneleri bir araya gruplamak için kullanılır. Genellikle, ama her zaman değil, bir kümedeki nesneler benzer özelliklere sahiptir. Örneğin, şu anda okulunuza kayıtlı olan tüm öğrenciler bir küme oluşturur. Benzer şekilde, herhangi bir okulda ayrık matematik dersi alan tüm öğrenciler bir küme oluşturur. Ayrıca, okulunuza kayıtlı olan ve ayrık matematik dersi alan öğrenciler, ilk iki koleksiyona ortak olan elemanları alarak elde edilebilecek bir küme oluşturur. Kümenin dili, böyle şeyleri incelemek için bir araçtır.

toplulukları düzenli bir şekilde. Şimdi bir kümenin tanımını veriyoruz. Bu tanım, resmi bir küme teorisinin parçası olmayan sezgisel bir tanımdır.

Tanım 1

Bir küme, elemanları veya kümenin üyeleri olarak adlandırılan, sıralı olmayan farklı nesnelerin bir koleksiyonudur. Bir kümenin elemanlarını içerdiği söylenir. Bir elemanın kümenin elemanı olduğunu belirtmek için $a \in A$ yazarız. Notasyona $a \notin A$, a'nın A kümesinin bir elemanı olmadığını belirtir.

Küme genellikle büyük harflerle gösterilir. Küme elemanlarını belirtmek için genellikle küçük harfler kullanılır.

Bir kümenin tanımlanmasının birkaç yolu vardır. Bir yol, mümkün olduğunda bir kümenin tüm üyelerini listelemektir. Tüm küme üyelerinin süslü parantezler arasında listelendiği bir notasyon kullanırız. Örneğin, notasyon $\{a, b, c, d\}$, a, b, c ve d elemanlarına sahip olan küme olarak temsil edilir. Bu şekilde bir kümenin tanımlanmasına roster yöntemi denir.

ÖRNEK 1 İngiliz alfabesindeki tüm ünlülerin kümesi V olarak $V = \{a, e, i, o, u\}$ şeklinde yazılabilir. ◀

ÖRNEK 2 10'dan küçük olan tek pozitif tam sayıların kümesi O olarak $O = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ şeklinde ifade edilebilir. ◀

ÖRNEK 3 Küme genellikle ortak özelliklere sahip öğeleri bir araya getirmek için kullanılsa da, bir kümenin görünüşte alakasız öğelere sahip olmasını engelleyen hiçbir şey yoktur. Örneğin, $\{a, 2, \text{Fred}, \text{New Jersey}\}$ a, 2, Fred ve New Jersey öğelerini içeren kümedir. ◀

Bazen kadro yöntemi, tüm üyeleri listelemeden bir kümenin tanımlanmasında kullanılır. Kümenin bazı üyeleri listelenir ve ardından *üç nokta* (...) elemanların genel düzeni belirgin olduğunda kullanılır.

ÖRNEK 4 100'den küçük pozitif tam sayılar kümesi $\{1, 2, 3, \dots, 99\}$. ◀

Örnekler
Örnekler ▶

Bir kümenin başka bir şekilde tanımlanması, küme oluşturucu notasyonunu kullanmaktır. Kümedeki tüm elemanları, üyeler olmaları için sahip olmaları gereken özellikleri belirterek tanımlarız. Bu bu notasyonun genel biçimi $\{x \mid x \text{ P özelliğine sahip}\}$ ve "tüm x için x özelliğe sahip olan özellik P olan küme" olarak okunur. Örneğin, 10'dan küçük tüm tek pozitif tam sayılar kümesi O olarak yazılabilir

$$O = \{x \mid x \text{ is an odd positive integer less than } 10\},$$

veya, evreni pozitif tam sayılar kümesi olarak belirterek,

$$O = \{x \in \mathbf{Z}^+ \mid x \text{ is odd and } x < 10\}.$$

Bu tür bir notasyonu, kümenin tüm elemanlarını listelemenin imkansız olduğu durumlarda kümeleri tanımlamak için sıkça kullanırız. Örneğin, tüm pozitif rasyonel sayıların kümesi $\mathbf{Q}^+$ şu şekilde yazılabilir:

$$\mathbf{Q}^+ = \{x \in \mathbf{R} \mid x = \frac{p}{q}, \text{ for some positive integers } p \text{ and } q\}.$$

Bu kümeler, her biri kalın harfle gösterilen, ayrık matematikte önemli bir rol oynama ktadır:

$\mathbf{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, tüm doğal sayılar kümesi

$\mathbf{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$, tüm tam sayılar kümesi

$\mathbf{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$, tüm pozitif tam sayılar kümesi

$\mathbf{Q} = \{p/q \mid p \in \mathbf{Z}, q \in \mathbf{Z}, \text{ ve } q \neq 0\}$, tüm rasyonel sayılar kümesi

$\mathbf{R}$, tüm reel sayılar kümesi

Dikkat edin ki matematikçiler 0'ın doğal bir sayı olup olmadığı konusunda farklı görüşlere sahiptir. Biz bunu o ldukça doğal buluyoruz.

$\mathbb{R}^+$, tüm pozitif reel sayıların kümesi

$\mathbb{C}$, tüm karmaşık sayıların kümesi.

(Bazı insanların 0'ı doğal bir sayı olarak görmediğini unutmayın, bu nedenle terimin nasıl kullanıldığını kontrol etmekte dikkatli olun)
doğal sayılar diğer kitapları okuduğunuzda kullanı

lır.)Kalkülüs ve diğer konularda incelenen kümeler arasında aralıklar, iki sayıya ve ara sındaki tüm reel sayıların kümeleri, a ve b ile veya onsuz bulunmaktadır. Eğer a ve b reel sa yılar ise $a \leq b$, bu aralıkları

$$[a, b] = \{x \mid a \leq x \leq b\}$$

$$[a, b) = \{x \mid a \leq x < b\}$$

$$(a, b] = \{x \mid a < x \leq b\}$$

$$(a, b) = \{x \mid a < x < b\}.$$

Not edin ki $[a, b]$ a ile b arasındaki kapalı aralık olarak adlandırılır ve (a, b) a ile b arasındaki açık aralık olarak adlandırılır.

$[a, b]$, $[a, b)$, $(a, b]$ ve (a, b) aralıklarının her biri a ile b arasında kesinlikle bulunan tüm reel sayıları içerir.

Bu aralıkların ilki ve ikincisi a içerirken, ilki ve üçüncüsü b içerir.

Not: Bazı kitaplar $[a, b[$, $]a, b]$ ve $]a, b[$ notasyonlarını kullanır, sırasıyla $[a, b)$, $(a, b]$ ve (a, b) için.

Küme, Üslü 5'in gösterdiği gibi, diğer kümeleri eleman olarak içerebilir.

ÖRNEK 5 Küme $\{N, Z, Q, R\}$ dört eleman içeren bir kümedir, her biri bir kümedir. Bu kümenin dört ele manı N , doğal sayılar kümesi; Z , tam sayılar kümesi; Q , rasyonel sayılar kümesi; R , reel sayılar kümesidir. ◀

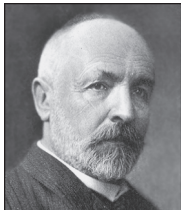
Not: Bilgisayar bilimlerinde bir veri türü veya tip kavramı, bir küme kavramına dayanır. Özellikle, bir veri türü veya tip, bir kümenin adı ile o kümeden nesneler üzerinde gerçekleştirilebilecek işlemler kümesini içerir. Örn eğin, boolean, bu kümenin elemanları üzerinde AND, OR ve NOT gibi operatörlerle birlikte kümenin adıdır. $\{0, 1\}$, bu kümenin bir veya daha fazla elemanı üzerinde operatörlerle birlikte.

Birçok matematiksel ifade, iki farklı şekilde tanımlanmış nesne koleksiyonunun gerçekten aynı küm e olduğunu iddia ettiğinden, iki kümenin eşit olmasının ne anlama geldiğini anlamamız gerekir.

Tanım 2

İki küme, yalnızca aynı elemanlara sahip oldukları takdirde eşittir. Bu nedenle, eğer A ve B kümeleri varsa, o za $\text{man} A$ ve B , yalnızca $\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$ olduğunda eşittir. Eğer A ve B eşit kümeler ise, bunu $A=B$ şeklinde yazarız.

Bağlantılar



Kaynak: Kongre Kütüphanesi
Baskılar ve Fotoğraflar
Bölümü [LC-USZ62-74393]

GEORG CANTOR (1845–1918) Georg Cantor, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde, babası başarılı bir tüccar olan bir ailede doğdu. Cantor, ergenlik döneminde matematiğe olan ilgisini geliştirdi. 1862 yılında Zürih'te üniversite eğitimine başladı, ancak babası öldüğünde Zürih'ten ayrıldı. 1863 yılında Berlin Üniversitesi'nde üniversite eğitimin e devam etti ve burada ünlü matematikçiler Weierstrass, Kummer ve Kronecker'in öğrencisi oldu. 1867 yılında sayı teorisi üzerine yazdığı bir tezle doktorasını aldı. Cantor, 1869 yılında Halle Üniversitesi'nde e bir pozisyon üstlendi ve ölümüne kadar burada çalışmaya devam etti.

Cantor, küme teorisinin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Bu alandaki katkıları arasında reel sayıların kü mesinin sayılabilir olmaması keşfi bulunmaktadır. Ayrıca analize yaptığı birçok önemli katkıyla da tanınmaktadır. Cantor, felsefeye de ilgi duymuş ve küme teorisini metafizikle ilişkilendiren makaleler yazmıştır.

Cantor, 1874 yılında evlendi ve altı çocuğu oldu. Melankolik ruh hali, eşinin neşeli kişiliğiyle dengelendi. Babasından büyük bir miras almasına rağmen, profesör olarak düşük bir maaş aldı.

Bunu hafifletmek için, Berlin Üniversitesi'nde daha iyi bir maaşlı pozisyon elde etmeye çalıştı. Oradaki ataması, Cantor'u n küme teorisi üzerindeki görüşlerine katılmayan Kronecker tarafından engellendi. Cantor, hayatının son yıllarında zihinsel hastalıklarla müca dele etti. 1918'de kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

ÖRNEK 6 Küme $\{1,3,5\}$ ve $\{3,5,1\}$ eşittir, çünkü aynı elemanlara sahiptirler. Bir kümenin elemanlarının sıralanma düzeninin önemli olmadığını unutmayın. Ayrıca, bir kümenin elemanının birden fazla kez listelenip listelenmediğinin de önemli olmadığını unutmayın, bu nedenle $\{1,3,3,3,5,5,5,5\}$, aynı elemanlara sahip olduğu için küme ile aynıdır. $\{1,3,5\}$ çünkü aynı elemanlara sahiptirler.

BOŞ KÜME Hiç elemanı olmayan özel bir küme vardır. Bu kümeye boş küme veya null küme denir ve $\emptyset$ ile gösterilir. Boş küme ayrıca $\{\}$ ile de gösterilebilir (yani, bu kümedeki tüm elemanları kapsayan bir çift süslü parantezle boş kümeyi temsil ederiz). Genellikle, belirli özelliklere sahip bir elemanlar kümesi null küme olarak ortaya çıkar. Örneğin, karelerinden büyük olan tüm pozitif tam sayıların kümesi null kümedir.

Bir eleman içeren kümeye singleton kümesi denir. Yaygın bir hata, boş küme ile karıştırmaktır. $\text{set } \emptyset$ ile küme $\{\emptyset\}$, tekil bir küme olan. Küme $\{\emptyset\}$ 'nin tek elemanı boş küme kendisidir! Bu farkı hatırlamak için yararlı bir benzetme, bilgisayardaki dosya sistemindeki klasörleri düşündür. Boş küme, boş bir klasör olarak düşünülebilir ve sadece boş kümeden oluşan küme, tam olarak içinde bir klasör bulunan bir klasör olarak düşünülebilir, yani, boş klasör.

$\{\emptyset\}$ $\emptyset$ 'den bir tane daha fazla elemente sahiptir.

Bağlantılar

NAIVE SET THEORY Küme tanımında *nesne* teriminin kullanıldığını unutmayın, Tanım 1, bir nesnenin ne olduğunu belirtmeden. Bir kümenin bu tanımı, bir koleksiyon olarak Nesnelerin, nesneye dair sezgisel kavram temelinde, ilk olarak 1895 yılında Alman matematikçi Georg Cantor tarafından ifade edilmiştir. Bu sezgisel küme tanımından ve herhangi bir özellik için, bu özelliğe sahip nesnelerden oluşan bir kümenin var olduğu sezgisel kavramının kullanılmasından kaynaklanan teori, paradokslar veya mantıksal tutarsızlıklar ile sonuçlanmaktadır. Bu, 1902 yılında İngiliz filozof Bertrand Russell tarafından gösterilmiştir (birinin tanımı için Egzersiz 50'ye bakınız.

bu paradokslar). Bu mantıksal tutarsızlıklar, aksiyomlarla başlayan küme teorisi inşa edilerek önlenir. Ancak, bu kitapta, tüm kümelerin Cantor'un orijinal teorisi kullanılarak tutarlı bir şekilde ele alınabileceği için, Cantor'un "naif küme" teorisinin orijinal versiyonunu kullanacağız.

Bu kitapta, tüm kümelerin Cantor'un orijinal teorisi kullanılarak tutarlı bir şekilde ele alınabileceği için, Cantor'un "naif küme" teorisinin orijinal versiyonunu kullanacağız. Naif küme teorisi ile tanışık olan öğrenciler, aksiyomatik küme teorisi hakkında öğrenmeye devam ederlerse, bu bilgilerin faydalı olacağını göreceklerdir. Ayrıca, aksiyomatik küme teorisinin gelişiminin, bu metindeki materyalde en çok daha soyut olduğunu da fark edeceklerdir. Aksiyomatik küme teorisi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyucuları [Su72]'ye yönlendiriyoruz.

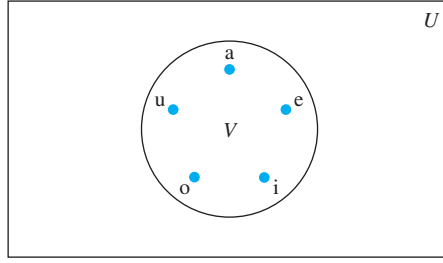
2.1.2 Venn Diyagramları

Küme, 1881'de kullanımını tanıtan İngiliz matematikçi John Venn'in adını taşıyan Venn diyagramları kullanılarak grafiksel olarak temsil edilebilir. Venn diyagramlarında, dikkate alınan tüm nesneleri içeren evrensel küme U , bir dikdörtgenle temsil edilir. (Evrensel kümenin, hangi nesnelerin ilgi alanında olduğuna bağlı olarak değiştiğini unutmayın.) Bu dikdörtgenin içinde, kümeleri temsil etmek için daireler veya diğer geometrik şekiller kullanılır. Bazen kümenin belirli elemanlarını temsil etmek için noktalar kullanılır. Venn diyagramları genellikle kümeler arasındaki ilişkileri göstermek için kullanılır. Bir Venn diyagramının nasıl kullanılabileceğini Örnek 7'de gösteriyoruz.

Değerlendirme

ÖRNEK 7 İngiliz alfabesindeki sesli harfler kümesini V temsil eden bir Venn diyagramı çizin.

Çözüm: Evrensel küme U 'yu belirtmek için bir dikdörtgen çizeriz, bu 26 harfin İngiliz alfabesinin kümesidir. Bu dikdörtgenin içine V 'yi temsil eden bir daire çizeriz. Bu dairenin içinde V 'ye ait elemanları noktalarla gösteririz (bkz. Şekil 1).



ŞEKİL 1 Sesli harfler kümesi için Venn diyagramı.

2.1.3 Alt Kümeler

Bir kümenin elemanlarının, ikinci bir kümenin de elemanları olduğu durumlarla karşılaşmak yaygındır. Şimdi, kümeler arasındaki bu tür ilişkileri ifade etmek için bazı terim ve notasyonları tanıtıyoruz.

Tanım 3

Küme A , B 'nin bir alt kümesidir ve B , A 'nın bir üst kümesidir, eğer ve yalnızca A 'nın her elemanı B 'nin de bir elemanı ise. A 'nın B kümesinin bir alt kümesi olduğunu belirtmek için $A \subseteq B$ notasyonunu kullanırız. Bunun yerine, B 'nin A 'nın bir üst kümesi olduğunu vurgulamak istiyorsak, eşdeğer notasyon olan $B \supseteq A$ kullanırız. (Yani, $A \subseteq B$ ve $B \supseteq A$ eşdeğer ifadelerdir.)

Görüyoruz ki $A \subseteq B$, yalnızca bu nicelleştirmenin

$$\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$$

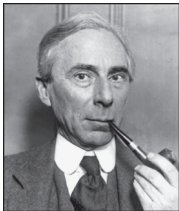
doğru olması durumunda geçerlidir. A 'nın B 'nin bir alt kümesi olmadığını göstermek için yalnızca A 'dan bir eleman $x \in A$ bulmamız yeterlidir ve bu elemanın $x \notin B$ olması gerekir. Böyle bir x 'in A 'nın bir elemanı olduğu iddiasına karşı bir karşı örnektir ve bu da x 'in B 'nin bir elemanı olduğu anlamına gelmez.

Bu kurallar, bir kümenin diğerinin alt kümesi olup olmadığını belirlemek için kullanışlıdır:

A 'nın B 'nin Alt Kümesi Olduğunu Gösterme $A \subseteq B$ olduğunu göstermek için, eğer x A 'ya ait ise, o zaman x B 'ye de ait olduğunu gösterin.

A 'nın B 'nin Alt Kümesi Olmadığını Gösterme $A \not\subseteq B$ olduğunu göstermek için, A 'da bulunan ve B 'ye ait olmayan tek bir $x \in A$ bulun.

ÖRNEK 8 10'dan küçük tüm tek pozitif tam sayılar, 10'dan küçük tüm pozitif tam sayıların alt kümesidir; rasyonel sayılar kümesi, reel sayılar kümesinin alt kümesidir; tüm bilgisayar



Kaynak: Kongre Kütüphanesi Baskılar ve Fotoğraflar Bölümü [LC-USZ62-49535]

BERTRAND RUSSELL (1872–1970) Bertrand Russell, özgürlük konusunda güçlü bir bağlılığı olan, ilerici hareketle aktif bir şekilde yer alan önde gelen bir İngiliz ailesinde doğdu.

Erken yaşta yetim kaldı ve babasının ebeveynlerinin bakımına verildi; burada evde eğitim aldı. 1890'da Trinity College, Cambridge'e girdi ve burada matematik ve ahlaki bilimlerde baş arılı oldu. Geometri temelleri üzerine yaptığı çalışmalarla bir burs kazandı. 1910'da Trinity College, mantık ve matematik felsefesi üzerine ders vermesi için onu atadı.

Russell, hayatı boyunca ilerici davalar için savaştı. Güçlü pasifist görüşlere sahipti ve I. Dünya Savaşı'na karşı protestoları, Trinity College'daki görevinden azledilmesine yol açtı. 1918'de, isyancı olarak damgalanan bir makale yazdığı için 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Russell, Britanya'da kadınların oy hakkı için mücadele etti. 1961'de, 89 yaşında, nükleer silahsızlanmayı savunan protestoları nedeniyle ikinci kez hapse girdi.

Russell'ın en büyük eseri, tüm matematiğin temeli olarak kullanılabilecek ilkelerin geliştirilmesiydi. E n ünlü eseri, Alfred North Whitehead ile birlikte yazdığı Principia Mathematica'dır; bu eser, bir dizi ilkel aksiyom kullanarak tüm matematiği türetmeye çalışır. Felsefe, fizik ve siyasi fikirleri üzerine birçok kitap yazmıştır. Russell, 1950 yılında Edebiyat Nobel Ödülü'nü kazanmıştır.

Okulunuzdaki bilim bölümü, okulunuzdaki tüm öğrencilerin kümesinin bir alt kümesidir ve Çin'deki tüm insanların kümesi, Çin'deki tüm insanların kümesinin bir alt kümesidir (yani, kendisinin bir alt kümesidir). Bu gerçeklerin her biri, her set çiftindeki ilk kümenin bir elemanının, o çiftin ikinci kümesine de ait olduğunu not ederek hemen ortaya çıkar.

ÖRNEK 9 Kareleri 100'den küçük olan tam sayılar kümesi, negatif olmayan tam sayılar kümesinin bir alt kümesi değildir çünkü -1 , ilk kümede $[(-1)^2 < 100]$ şeklinde yer alır, ancak ikinci kümede yer almaz. Okulunuzda ayrı matematik dersini almış olan kişilerin kümesi, okulunuzdaki tüm bilgisayar bilimi bölümü öğrencilerinin kümesini bir alt kümesi değildir eğer ayrı matematik dersini almış en az bir öğrenci bilgisayar bilimi bölümü öğrencisi değilse.

Teorem 1, her boş olmayan küme S için en az iki alt küme, boş küme ve küme S kendisi, yani $\emptyset \subseteq S$ ve $S \subseteq S$ olduğunu garanti eder.

TEOREM 1

Her küme S için, (i) $\emptyset \subseteq S$ ve (ii) $S \subseteq S$.

Kanıt: (i) 'yi kanıtlayacağız ve (ii) 'nin kanıtını bir alıştırma olarak bırakacağız.

Bir küme S olsun. Boş kümenin $\emptyset \subseteq S$ olduğunu göstermek için, $\forall x(x \in \emptyset \rightarrow x \in S)$ ifadesinin doğru olduğunu göstermeliyiz. Çünkü boş küme hiçbir eleman içermez, bu nedenle $x \in \emptyset$ her zaman yanlıştır. Bu, koşullu ifadenin $x \in \emptyset \rightarrow x \in S$ her zaman doğru olduğu anlamına gelir, çünkü hipotezi her zaman yanlıştır ve yanlış bir hipoteze sahip bir koşullu ifade doğrudur. Dolayısıyla, $\forall x(x \in \emptyset \rightarrow x \in S)$ doğrudur. Bu, (i) kanıtını tamamlar. Bunun bir boş kanıt örneği olduğunu unutmayın.

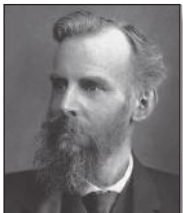
Bir küme A 'nın bir küme B 'nin alt kümesi olduğunu ancak $A \neq B$ olduğunu vurgulamak istediğimizde, $A \subset B$ yazarız ve A 'nın B 'nin bir *proper subset* olduğunu söyleriz. $A \subset B$ 'nin doğru olması için, $A \subseteq B$ olması ve B 'nin A 'nın bir elemanı olmayan bir elemanı x bulunmalıdır. Yani, A , yalnızca B 'nin proper subset'idir.

$$\forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \exists x(x \in B \wedge x \notin A)$$

doğrudur. Venn diyagramları, bir kümenin A , bir kümenin B alt kümesi olduğunu göstermek için kullanılabilir. Evrensel küme U bir dikdörtgen olarak çizilir. Bu dikdörtgenin içinde B için bir daire çizeriz. Çünkü A , B 'nin bir alt kümesidir, A için daireyi B 'nin dairesinin içinde çizeriz. Bu ilişki Şekil 2'de gösterilmektedir.

Tanım 2'den hatırlayalım ki, kümeler aynı elemanlara sahipse eşittir. İki kümenin aynı elemanlara sahip olduğunu göstermek için yararlı bir yol, her bir kümenin diğerinin alt kümesi olduğunu göstermektir. Başka bir deyişle, eğer $A \subseteq B$ ve $B \subseteq A$ olan kümeler ise, o zaman $A = B$ olduğunu gösterebiliriz. Yani, $A = B$ yalnızca $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$ ve $\forall x(x \in B \rightarrow x \in A)$ olduğunda veya eşdeğer olarak yalnızca $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$ olduğunda geçerlidir; bu, A ve B 'nin eşit olması anlamına gelir. İki kümenin eşit olduğunu gösterme yöntemi bu kadar yararlı olduğu için, burada vurguluyoruz.

Bağlantılar

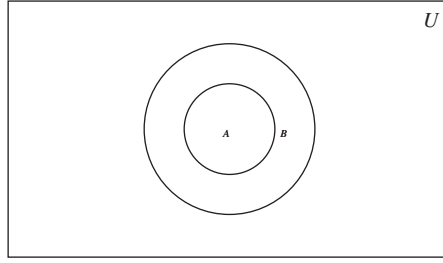


©Alpha Historical/Alamy
Stok Fotoğrafı

JOHN VENN (1834–1923) John Venn, hayırseverliği ile tanınan bir Londra banliyösü ailesinde doğmuştur. Londra okullarına gitmiş ve 1857'de Cambridge'deki Caius College'dan matematik diplomasını almıştır. Bu kolejın bir üyesi olarak seçilmiş ve ölümüne kadar burada kalmıştır. 1859'da kutsal görev almış ve kısa bir dini çalışmanın ardından Cambridge'e dönerek ahlaki bilimler alanında programlar geliştirmiştir. Matematiksel çalışmaları dışında, Venn'in tarihe de ilgisi vardı ve üniversitesi ile

ailesi hakkında kapsamlı yazılar yazdı.

Venn'in kitabı *Sembolik Mantık*, Boole tarafından ilk kez sunulan fikirleri netleştirir. Bu kitapta, Venn, artık *Venn diyagramları* olarak bilinen geometrik figürler kullanan bir yöntemin sistematik gelişimini sunar. Bugün budiagramlar, mantıksal argümanları analiz etmek ve kümeler arasındaki ilişkileri göstermek için esasen kullanılmaktadır. Sembolik mantık üzerindeki çalışmasının yanı sıra, Venn, bu konuda yaygın olarak kullanılan ders kitabında tanımlanan olasılık teorisine de katkılarda bulunmuştur.



ŞEKİL 2 Venn diyagramı, A 'nın B 'nin alt kümesi olduğunu gösteriyor.

İki Kümenin Eşit Olduğunu Gösterme İki kümenin A ve B eşit olduğunu göstermek için, $A \subseteq B$ ve $B \subseteq A$ olduğunu gösterin.

Küme üyeleri olarak başka kümeler içerebilir. Örneğin, kümelerimiz var

$$A = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\} \quad \text{and} \quad B = \{x \mid x \text{ is a subset of the set } \{a, b\}\}.$$

Bu iki kümenin eşit olduğunu, yani, $A=B$ olduğunu unutmayın. Ayrıca $\{a\} \in A$, ancak $a \notin A$ olduğunu da unutmayın.

2.1.4 Bir Kümenin Boyutu

Küme sayma problemlerinde yaygın olarak kullanılır ve bu tür uygulamalar için kümelerin boyutlarını tartışmamız gerekir.

Tanım 4

Bir S kümesi olsun. Eğer S içinde tam olarak n farklı eleman varsa ve n bir negatif olmayan tam sayı ise S 'ye *sonlu küme* deriz ve n , S 'nin *kardinalitesi* olarak adlandırılır. S 'nin kardinalitesi $|S|$ ile gösterilir.

Not: Kardinalite terimi, kardinal sayı teriminin sonlu bir kümenin boyutu olarak yaygın kullanımdan gelmektedir.

ÖRNEK 10 A 10'dan küçük tek pozitif tam sayılar kümesi olsun. O zaman $|A|=5$. ◀

ÖRNEK 11 S İngiliz alfabesindeki harfler kümesi olsun. O zaman $|S|=26$. ◀

ÖRNEK 12 Boş kümenin elemanı olmadığı için $|\emptyset|=0$ 'dır. ◀

Sonlu olmayan kümelere de ilgi göstereceğiz.

Tanım 5

Bir küme, sonlu değilse *sonsuz* olarak adlandırılır.

ÖRNEK 13 Pozitif tam sayılar kümesi sonsuzdur. ◀

2.1.5 Güç Kümesi

Birçok problem, bir kümenin elemanlarının tüm kombinasyonlarını test etmeyi içerir, böylece bunların bazı özelliklerini karşılayıp karşılamadığını görebiliriz. Bir kümenin tüm bu eleman kombinasyonlarını dikkate almak için, S kümesinin tüm alt kümelerini üyeleri olarak içeren yeni bir küme oluştururuz.

Tanım 6

Bir küme S verildiğinde, S kümesinin güç kümesi, S kümesinin tüm alt kümelerinin kümesidir. S kümesinin güç kümesi $\mathcal{P}(S)$ ile gösterilir.

ÖRNEK 14 $\{0,1,2\}$ kümesinin güç kümesi nedir?

Örnekler
Örnekler

Çözüm: Güç kümesi $\mathcal{P}(\{0,1,2\})$ $\{0,1,2\}$ kümesinin tüm alt kümelerinin kümesidir. Dolayısıyla,

$$\mathcal{P}(\{0,1,2\}) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0,1\}, \{0,2\}, \{1,2\}, \{0,1,2\}\}.$$

Boş kümenin ve kümenin kendisinin bu alt küme kümesinin elemanları olduğunu unutmayın.

ÖRNEK 15 Boş kümenin güç kümesi nedir? Kümenin güç kümesi $\{\emptyset\}$ nedir?

Çözüm: Boş kümenin tam olarak bir alt kümesi vardır, o da kendisidir. Sonuç olarak,

$$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}.$$

Küme $\{\emptyset\}$ tam olarak iki alt kümesi vardır, bunlar $\emptyset$ ve küme $\{\emptyset\}$ kendisidir. Bu nedenle,

$$\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}.$$

Eğer bir kümenin n elemanı varsa, o zaman güç kümesinin 2^n elemanı vardır. Bu gerçeği metnin sonraki bölümlerinde birkaç şekilde göstereceğiz.

2.1.6 Kartezyen Çarpanlar

Bir koleksiyondaki elemanların sırası genellikle önemlidir. Çünkü kümeler sırasızdır, sıralı koleksiyonları temsil etmek için farklı bir yapıya ihtiyaç vardır. Bu, sıralı n -tuple'lar tarafından sağlanır.

Tanım 7

Sıralı n -tuple $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ilk elemanı a_1 olan sıralı koleksiyondur, a_2 ikinci elemanı, $\dots$, ve a_n n 'inci elemanıdır.

İki sıralı n -tuple'ın eşit olduğunu söyleriz, eğer ve yalnızca her bir karşılık gelen eleman çiftleri eşitse. Diğer bir deyişle, $(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ eğer ve yalnızca $a_i = b_i$, $i = 1, 2, \dots, n$. Özellikle, sıralı 2-tuple'lar sıralı çiftler olarak adlandırılır. Sıralı çiftler (a, b) ve (c, d) eğer ve yalnızca $a = c$ ve $b = d$ ise eşittir. (a, b) ve (b, a) eşit değildir, ancak $a = b$ ise eşit olurlar.

İleriki bölümlerde inceleyeceğimiz birçok ayrık yapı,
Kartezyen çarpım kümelerin (René Descartes'tan adını almıştır). Öncelikle iki kümenin Kartezyen çarpımını tanımlıyoruz.

Tanım 8

Let A ve B kümeleri olsun. A ve B 'nin Kartezyen çarpımı, $A \times B$ ile gösterilir, tüm sıralı çiftlerin (a, b) kümesidir, burada $a \in A$ ve $b \in B$. Bu nedenle,

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

ÖRNEK 16 A bir üniversitedeki tüm öğrencilerin kümesini temsil etsin, ve B üniversitede sunulan tüm derslerin kümesini temsil etsin.

Kartezyen çarpım $A \times B$ nedir ve nasıl kullanılabilir?

Örnekler
Örnekler

Çözüm: Kartezyen çarpım $A \times B$, (a, b) biçimindeki tüm sıralı çiftlerden oluşur, burada a üniversitede bir öğrencidir ve b üniversitede sunulan bir derstir. A kümesinin B , üniversitedeki kurslara öğrencilerin olası tüm kayıtlarını temsil etmek içindir. Ayrıca, $A \times B$ 'nin her alt kümesinin bir olası toplam kayıt yapılandırmasını temsil ettiğini gözlemleyin, ve $\mathcal{P}(A \times B)$ tüm olası kayıt yapılandırmalarını temsil eder.

ÖRNEK 17 $A = \{1, 2\}$ ve $B = \{a, b, c\}$ için Kartezyen çarpım nedir?

Çözüm: Kartezyen çarpım $A \times B$ şudur

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}.$$

Not: Kartezyen çarpımları $A \times B$ ve $B \times A$ eşit değildir, ancak $A = \emptyset$ veya $B = \emptyset$ (böylece $A \times B = \emptyset$) veya $A = B$ olduğunda (bkz. Egzersizler 33 ve 40). Bu, Örnek 18'de gösterilmektedir.

ÖRNEK 18 Kartezyen çarpım $B \times A$ 'nın, Kartezyen çarpım $A \times B$ ile eşit olmadığını gösterin; burada A ve B Örnek 17'deki gibidir.

Bağlantılar



©Stock Montage/Archive
Photos/Getty Images

RENÉ DESCARTES (1596–1650) René Descartes, Fransa'nın Tours kenti yakınlarında, Paris'in yaklaşık 130 mil güneybatısında, soylu bir ailede doğmuştur. Babasının ilk eşinin üçüncü çocuğuydu; o, doğumundan bir kaç gün sonra vefat etti. René'nin zayıf sağlığı nedeniyle, babası, bir eyalet yargıcı, oğlunun resmi derslerini ihm al etti ve 8 yaşında René'ye, La Flèche'deki Cizvit kolejine girdi. Okulun rektörü ona ilgi gösterdi ve zayıf sağlığı nedeniyle sabah geç saatlere kadar yatakta kalmasına izin verdi. O zamandan sonra, Descartes sabahlarını yatakta geçirdi; bu zamanları düşünmek için en verimli saatleri olarak gördü.

Descartes, 1612'de okuldan ayrıldı ve Paris'e taşındı; burada 2 yıl matematik çalıştı. 1616'da Poitiers Üniversitesi'nden hukuk diploması aldı. 18 yaşında Descartes, çalışmaktan tiksindi ve dünyayı görmeye karar verdi. Paris'e taşındı ve başarılı bir kumarbaz oldu. Ancak, ahlaksız yaşamdan sıkıldı ve Saint-Germain banliyösüne taşındı; burada matematik çalışmaya kendini adanmıştı.

Arkadaşları onu kumar oynarken bulduğunda, Fransa'dan ayrılmaya ve askeri bir kariyere yönelmeye karar verdi. Ancak, hiç savaşmadı. Bir gün, askeri bir kampın aşırı sıcak bir odasında soğuktan kaçarken, gelecekteki matematikçi ve filozof kariyerini ortaya çıkaran birkaç ateşli rüya gördü.

Askeri kariyerini sonlandırdıktan sonra, Avrupa'nın dört bir yanını gezdi. Daha sonra Paris'te birkaç yıl geçirdi, burada matematik ve felsefe okudu ve optik aletler inşa etti. Descartes, 20 yıl boyunca ülkeyi dolaşarak en önemli eserlerini gerçekleştirdiği Hollanda'ya taşınmaya karar verdi. Bu süre zarfında, en çok bilinen analitik geometriye katkılarını içeren Discours da dahil olmak üzere birkaç kitap yazdı. Ayrıca felsefeye de temel katkılarda bulundu.

1649'da Descartes, Kraliçe Christina tarafından felsefe dersleri vermek üzere İsveç'teki sarayına davet edildi. "Kaya ve bu zlar arasında ayların ülkesi" olarak adlandırdığı yerde yaşamaya isteksizdi, ancak daveti kabul etti ve İsveç'e taşındı. Ne yazık ki, 1649-1650 kışı son derece sert geçti. Descartes zatürre oldu ve Şubat ortasında hayatını kaybetti.

Çözüm: Kartezyen çarpım $B \times A$ şudur

$$B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}.$$

Bu, Örnek 17'de bulunan $A \times B$ ile eşit değildir. 

İkiden fazla kümenin Kartezyen çarpımı da tanımlanabilir.

Tanım 9

Küme $A_1, A_2, \dots, A_n$ 'nin Kartezyen çarpımı $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ ile gösterilir ve sıralı n -tuple'lar $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ kümesidir; burada $a_i, i = 1, 2, \dots, n$ için A_i 'ye aittir. Diğer bir deyişle,

$$A_1 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i \text{ } i = 1, 2, \dots, n\}.$$

ÖRNEK 19 Kartezyen çarpım $A \times B \times C$ nedir, burada $A = \{0, 1\}, B = \{1, 2\}$ ve $C = \{0, 1, 2\}$?

Çözüm: Kartezyen çarpım $A \times B \times C$, tüm sıralı üçlülerden (a, b, c) oluşur; burada $a \in A, b \in B$ ve $c \in C$. Dolayısıyla,

$$A \times B \times C = \{(0, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 1, 2), (0, 2, 0), (0, 2, 1), (0, 2, 2), (1, 1, 0), (1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 0), (1, 2, 1), (1, 2, 2)\}.$$


Not: A, B ve C kümeler olduğunda, $(A \times B) \times C, A \times (B \times C)$ ile aynı değildir (bkz. Alıştırma 41).

Küme A ile kendisinin Kartezyen çarpımını belirtmek için A^2 notasyonunu kullanıyoruz. Benzer şekilde, $A^3 = A \times A \times A, A^4 = A \times A \times A \times A$, ve devam eder. Daha genel olarak,

$$A^n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A \text{ for } i = 1, 2, \dots, n\}.$$

ÖRNEK 20 $A = \{1, 2\}$ olduğunu varsayalım. Bu durumda $A^2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$ ve $A^3 = \{(1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 1), (1, 2, 2), (2, 1, 1), (2, 1, 2), (2, 2, 1), (2, 2, 2)\}$ 

Bir alt küme R , Kartezyen çarpımı $A \times B$ olan bir ilişkidir. R 'nin elemanları, ilk elemanı nA 'ya ve ikinci elemanın B 'ye ait olduğu sıralı çiftlerdir. Örneğin, $R = \{(a, 0), (a, 1), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (c, 0), (c, 3)\}$, kümesinden $\{a, b, c\}$, kümesine $\{0, 1, 2, 3\}$, ve ayrıca $\{a, b, c, d, e\}$ kümesinden $\{0, 1, 3, 4\}$ kümesine de bir ilişkidir. (Bu, bir ilişkinin her eleman x için bir çift (x, y) içermediğini gösterir.) Bir kümeden A kendisine olan bir ilişkiye A üzerindeki bir ilişki denir.

ÖRNEK 21 Sıralı çiftler, küme $\{0, 1, 2, 3\}$ üzerinde $a \leq b$ olduğunda (a, b) içeriyorsa, küçük veya eşit olan ilişki nedir? 

Çözüm: Sıralı çift (a, b) , yalnızca a ve b 'nin $\{0, 1, 2, 3\}$ kümesine ait olduğu ve $a \leq b$ olduğu durumlarda R 'ye aittir. Sonuç olarak, $R = \{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}$. 

İlişkileri ve özelliklerini 9. Bölümde uzun uzadıya inceleyeceğiz.

2.1.7 Niceliklerle Küme Notasyonu Kullanımı

Bazen, belirli bir notasyon kullanarak nicel bir ifadenin tanım kümesini açıkça kısıtlarız. Örneğin, $\forall x \in S(P(x))$ ifadesi, küme S içindeki tüm elemanlar için $P(x)$ ifadesinin evrensel nicelleştirilmesini belirtir. Diğer bir deyişle, $\forall x \in S(P(x))$ ifadesi, $\forall x(x \in S \rightarrow P(x))$ için kısayoldur. Benzer şekilde, $\exists x \in S(P(x))$ ifadesi, küme S içindeki tüm elemanlar için $P(x)$ ifadesinin varoluşsal nicelleştirilmesini belirtir. Yani, $\exists x \in S(P(x))$ ifadesi, $\exists x(x \in S \wedge P(x))$ için kısayoldur.

ÖRNEK 22 İfadeler $\forall x \in \mathbf{R}(x^2 \geq 0)$ ve $\exists x \in \mathbf{Z}(x^2 = 1)$ ne anlama geliyor?

Çözüm: İfade $\forall x \in \mathbf{R}(x^2 \geq 0)$ her gerçek sayı x için $x^2 \geq 0$ olduğunu belirtir. Bu ifade “Her gerçek sayının karesi negatif değildir.” şeklinde ifade edilebilir. Bu doğru bir ifadedir.

İfade $\exists x \in \mathbf{Z}(x^2 = 1)$ ise, öyle bir tam sayı x vardır ki $x^2 = 1$. Bu ifade “Karesi 1 olan bir tam sayı vardır.” şeklinde ifade edilebilir. Bu da doğru bir ifadedir çünkü $x = 1$ böyle bir tam sayıdır (aynı zamanda -1 de öyledir). ◀

2.1.8 Gerçek Küme ve Nicelikler

Şimdi küme teorisi ve önermeli mantık kavramlarını bir araya getireceğiz. Bir önermeyi P ve bir alan D verildiğinde, P için gerçek küme, D içindeki x elemanlarının kümesi olarak tanımlanır; bu elemanlar için $P(x)$ doğrudur. $P(x)$ için gerçek küme $\{x \in D \mid P(x)\}$ ile gösterilir.

ÖRNEK 23 Alanın tam sayılar kümesi olduğu durumda, $P(x)$, $Q(x)$ ve $R(x)$ önermelerinin gerçek kümeleri nelerdir? Burada $P(x)$ “ $|x|=1$,” $Q(x)$ “ $x^2=2$,” ve $R(x)$ “ $|x|=x$.”

Çözüm: P için gerçek küme $\{x \in \mathbf{Z} \mid |x|=1\}$, $|x|=1$ olan tam sayıların kümesidir. Çünkü $|x|=1$ olduğunda $x=1$ veya $x=-1$, ve başka hiçbir tam sayı için x , P 'nin gerçek kümesinin $\{-1, 1\}$ olduğunu görüyoruz.

Q için gerçek küme $\{x \in \mathbf{Z} \mid x^2=2\}$, $x^2=2$ olan tam sayıların kümesidir. Bu, $x^2=2$ olan tam sayı olmadığı için boş kümedir.

R için gerçek küme $\{x \in \mathbf{Z} \mid |x|=x\}$, $|x|=x$ olan tam sayıların kümesidir. Çünkü $|x|=x$ yalnızca $x \geq 0$ olduğunda geçerlidir, dolayısıyla R 'nin gerçek kümesi $\mathbf{N}$, negatif olmayan tam sayıların kümesidir. ◀

Not edin ki $\forall x P(x)$ yalnızca P 'nin doğruluk kümesi U kümesi olduğunda U alanında doğrudur. Aynı şekilde, $\exists x P(x)$ yalnızca P 'nin doğruluk kümesi boş değilse U alanında doğrudur.

Alıştırmalar

1. Bu kümelerin elemanlarını listeleyin.

- a) $\{x \mid x, x^2=1 \text{ olan bir reel sayıdır.}\}$
- b) $\{x \mid x, 12\text{'den küçük pozitif bir tam sayıdır.}\}$
- c) $\{x \mid x, \text{ bir tam sayının karesi } v \text{ e } x < 100\text{'dür.}\}$
- d) $\{x \mid x, x^2=2 \text{ olan bir tam sayıdır.}\}$

2. Küme oluşturu notasyon kullanarak bu kümelerin her birinin tanımını verin.

- a) $\{0, 3, 6, 9, 12\}$
- b) $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$
- c) $\{m, n, o, p\}$

3. Hangi aralıklar $(0, 5)$, $[0, 5]$, $(0, 5]$, $[0, 5]$, $(1, 4]$, $[2, 3]$, $(2, 3)$ içerir

- a) 0?
- b) 1?
- c) 2?
- d) 3?
- e) 4?
- f) 5?

4. Bu aralıkların her biri için, tüm elemanlarını listeleyin veya neden boş olduğunu açıklayın.

- a) $[a, a]$
- b) $[a, a)$
- c) $(a, a]$
- d) (a, a)
- e) (a, b) , burada $a > b$
- f) $[a, b]$, burada $a > b$

5. Bu çift küme için, birincisinin

ikincisinin alt kümesi olup olmadığını, ikincisinin birincisinin alt kümesi olup olmadığını, veya her ikisinin de diğerinin alt kümesi olup olmadığını belirleyin.

- New York'tan Yeni Delhi'ye olan havayolu uçuşları kümesi, New York'tan Yeni Delhi'ye olan direkt havayolu uçuşları kümesi
- İngilizce konuşan insanların kümesi, Çince konuşan insanların kümesi
- uçan sincapların kümesi, uçabilen canlıların kümesi

6. Bu çift küme için, birincisinin

ikincisinin alt kümesi olup olmadığını, ikincisinin birincisinin alt kümesi olup olmadığını, veya her ikisinin de diğerinin alt kümesi olup olmadığını belirleyin.

- İngilizce konuşan insanların kümesi, Avustralya aksa niyla İngilizce konuşan insanların kümesi
- meyve kümesi, narenciye meyveleri kümesi
- ayrık matematik okuyan öğrenciler kümesi, veri yapıları okuyan öğrenciler kümesi

7. Bu küme çiftlerinin eşit olup olmadığını belirleyin.

- $\{1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5\}, \{5, 3, 1\}$
- $\{\{1\}\}, \{1, \{1\}\}$ c) $\emptyset, \{\emptyset\}$

8. Varsayalım ki $A = \{2, 4, 6\}, B = \{2, 6\}, C = \{4, 6\}$ ve $D = \{4, 6, 8\}$. Bu kümelerden hangilerinin diğerlerinin alt kümesi olduğunu belirleyin.

9. Aşağıdaki her küme için, 2'nin o kümenin bir

elemanı olup olmadığını belirleyin.

- $\{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ 1'den büyük bir tam sayıdır}\}$
- $\{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ bir tam sayının karesidir}\}$
- $\{2, \{2\}\}$ d) $\{\{2\}, \{\{2\}\}\}$
- $\{\{2\}, \{2, \{2\}\}\}$ f) $\{\{\{2\}\}\}$

10. Egzersiz 9'daki her bir küme için, $\{2\}$ 'nin o kümenin bir elemanı olup olmadığını belirleyin.

11. Bu ifadelerin her birinin doğru mu yoksa

yanlış mı olduğunu belirleyin.

- $0 \in \emptyset$ b) $\emptyset \in \{0\}$
- $\{0\} \subset \emptyset$ d) $\emptyset \subset \{0\}$
- $\{0\} \in \{0\}$ f) $\{0\} \subset \{0\}$
- $\{\emptyset\} \subseteq \{\emptyset\}$

12. Bu ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğunu belirleyin.

- $\emptyset \in \{\emptyset\}$ b) $\emptyset \in \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
- $\{\emptyset\} \in \{\emptyset\}$ d) $\{\emptyset\} \in \{\{\emptyset\}\}$
- $\{\emptyset\} \subset \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ f) $\{\{\emptyset\}\} \subset \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
- $\{\{\emptyset\}\} \subset \{\{\emptyset\}, \{\emptyset\}\}$

13. Bu ifadelerin her birinin doğru mu yoksa

yanlış mı olduğunu belirleyin.

- $x \in \{x\}$ b) $\{x\} \subseteq \{x\}$ c) $\{x\} \in \{x\}$
- $\{x\} \in \{\{x\}\}$ e) $\emptyset \subseteq \{x\}$ f) $\emptyset \in \{x\}$

14. 10'u aşmayan tüm pozitif tam sayılar kümesindeki tek tam sayıların alt kümesini göstermek için bir Venn diyagramı kullanın.

15. Bir Venn diyagramı kullanarak, yılın adında R harfi bulunan tüm ayların kümesini, yılın tüm ayları kümesi içinde gösterin.

16. Bir Venn diyagramı kullanarak, $A \subseteq B$ ve $B \subseteq C$ ilişkisini gösterin.17. Bir Venn diyagramı kullanarak, $A \subset B$ ve $B \subset C$ ilişkilerin i gösterin.18. Bir Venn diyagramı kullanarak, $A \subset B$ ve $A \subset C$ ilişkilerin i gösterin.19. A, B ve C kümeleri $A \subseteq B$ ve $B \subseteq C$ olacak şekilde varsayalım. $A \subseteq C$ olduğunu gösterin.20. A ve B kümelerini bulun ki $A \in B$ ve $A \subseteq B$ olsun.

21. Bu kümelerin her birinin kardinalitesi nedir?

- $\{a\}$ b) $\{\{a\}\}$
- $\{a, \{a\}\}$ d) $\{a, \{a\}, \{a, \{a\}\}\}$

22. Bu kümelerin her birinin kardinalitesi nedir?

- $\emptyset$ b) $\{\emptyset\}$
- $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ d) $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$

23. Bu kümelerin her birinin güç kümesini bulun, burada a ve b farklı elemanlardır.

- $\{a\}$ b) $\{a, b\}$ c) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

24. Eğer A ve B aynı güç kümesine sahip iki küme ise $A = B$ sonucu na varabilir misiniz?25. Bu kümelerin her birinin kaç elemanı var, burada a ve b farklı elemanlardır?

- $\mathcal{P}(\{a, b, \{a, b\}\})$
- $\mathcal{P}(\{\emptyset, a, \{a\}, \{\{a\}\}\})$
- $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$

26. Bu kümelerin her birinin,

a ve b farklı elemanlar olduğu bir kümenin güç kümesi olup olmadığını belirleyin.

- $\emptyset$ b) $\{\emptyset, \{a\}\}$
- $\{\emptyset, \{a\}, \{\emptyset, a\}\}$ d) $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

27. Eğer ve yalnızca eğer $A \subseteq B$ ise $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$ olduğunu kanıtlayın.28. Eğer $A \subseteq C$ ve $B \subseteq D$ ise, o zaman $A \times B \subseteq C \times D$ olduğunu gösterin.29. Let $A = \{a, b, c, d\}$ ve $B = \{y, z\}$. Bulun

- $A \times B$. b) $B \times A$.

30. Kartezyen çarpımı nedir $A \times B$, burada A , bir üniversitedeki matematik bölümünün sunduğu kursların kümesidir ve B , bu üniversitedeki matematik profesörlerinin kümesidir? Bu Kartezyen çarpımının nasıl kullanılabileceğine bir örnek verin.31. Kartezyen çarpımı nedir $A \times B \times C$, burada A , tüm havayollarının kümesidir ve B ve C , Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm şehirle rin kümesidir? Bu Kartezyen çarpımının nasıl kullanılabileceğ in e bir örnek verin.32. Farz edelim ki $A \times B = \emptyset$, burada A ve B kümeleridir. Ne sonuç çıkarabilirsiniz?33. Bir A kümesi olsun. Gösterin ki $\emptyset \times A = A \times \emptyset = \emptyset$.34. Bir $A = \{a, b, c\}, B = \{x, y\}$ ve $C = \{0, 1\}$ kümesi olsun. Bulun

- $A \times B \times C$. b) $C \times B \times A$.
- $C \times A \times B$. d) $B \times B \times B$.

35. A^2 'yi bulun eğer

- $A = \{0, 1, 3\}$. b) $A = \{1, 2, a, b\}$.

36. Find A^3 if

- $A = \{a\}$. b) $A = \{0, a\}$.

37. How many different elements does $A \times B$ have if A has m elements and B has n elements?38. How many different elements does $A \times B \times C$ have if A has m elements, B has n elements, and C has p elements?

39. How many different elements does $A \times B$ have when A has m elements and B has n elements?
40. $A \times B \neq B \times A$ olduğunu gösterin, A ve B boş değilse, ancak $A=B$ olduğunda.
41. $A \times B \times C$ ve $(A \times B) \times C$ 'nin aynı olmadığını açıklayın.
42. $(A \times B) \times (C \times D)$ ve $A \times (B \times C) \times D$ 'nin aynı olmadığını açıklayın.
43. A ve B küme ise, o zaman $\mathcal{P}(A \times B) = \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$ olduğunu kanıtlayın veya çürütün.
44. A, B ve C boş olmayan kümeler ise $A \times B = A \times C$ ise, o zaman $B = C$ olduğunu kanıtlayın veya çürütün.
45. Bu her bir niceliği İngilizceye çevirin ve doğruluk değerini belirleyin.
- a) $\forall x \in \mathbb{R} (x^2 \neq -1)$ b) $\exists x \in \mathbb{Z} (x^2 = 2)$
c) $\forall x \in \mathbb{Z} (x^2 > 0)$ d) $\exists x \in \mathbb{R} (x^2 = x)$
46. Bu her bir niceliği İngilizceye çevirin ve doğruluk değerini belirleyin.
- a) $\exists x \in \mathbb{R} (x^3 = -1)$ b) $\exists x \in \mathbb{Z} (x+1 > x)$
c) $\forall x \in \mathbb{Z} (x-1 \in \mathbb{Z})$ d) $\forall x \in \mathbb{Z} (x^2 \in \mathbb{Z})$
47. Her bir bu önermenin doğruluk kümesini bulunuz; domain tam sayılar kümesidir.
- a) $P(x): x^2 < 3$ b) $Q(x): x^2 > x$
c) $R(x): 2x+1=0$
48. Her bir bu önermenin doğruluk kümesini bulunuz; domain tam sayılar kümesidir.
- a) $P(x): x^3 \geq 1$ b) $Q(x): x^2 = 2$
c) $R(x): x < x^2$
- *49. Sıralı bir çiftin tanımlayıcı özelliği, iki veya-
İkili sıralı çiftler, yalnızca ilk elemanları eşit ve ikinci elemanları eşit olduğunda eşittir. Şaşırtıcı bir şekilde, sıralı çifti bir ilkel kavram olarak almak yerine, temel küme teorisi kavramlarını kullanarak sıralı çiftler oluşturabiliriz. Sıralı çifti (a, b) olarak tanımlarsak $\{\{a\}, \{a, b\}\}$, o zaman $(a, b) = (c, d)$ yalnızca $a = c$ ve $b = d$ olduğunda geçerlidir. [İpucu: Öncelikle $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$ ise ve yalnızca $a = c$ ve $b = d$ olduğunda gösterin.]
- *50. Bu alıştırma Russell'in paradoksunu sunmaktadır. S kümesi, x k ümesini içeren bir küme olsun, eğer x kendisine ait değilse, böylece $S = \{x \mid x \notin x\}$.
- a) S 'nin S 'nin bir üyesi olduğunu gösteren varsayım, bir çelişki.
b) S 'nin S 'nin bir üyesi olmadığını gösteren varsayımın bir çelişkiye yol açtığını gösterin.
- Madde (a) ve (b) ile, küme S tanımlanamaz. Bu paradoks, kümelerin sahip olabileceği eleman türlerini kısıtlayarak önlenabilir.
- *51. Sonlu bir kümenin tüm alt kümelerini listeleme prosedürünü tanımlayın.

Bağlantılar

2.2 Küme İşlemleri

2.2.1 Giriş

İki veya daha fazla küme birçok farklı şekilde birleştirilebilir. Örneğin, okulunuzdaki matematik bölümü öğrencileri kümesi ile bilgisayar bilimi bölümü öğrencileri kümesinden başlayarak, matematik veya bilgisayar bilimi bölümü öğrencileri kümesini, matematik ve bilgisayar bilimi çift ana dalı olan öğrenciler kümesini, matematik bölümünde olmayan tüm öğrenciler kümesini vb. oluşturabiliriz.

Bağlantılar

Tanım 1

A ve B kümeleri olsun. Kümelerin birleşimi $A \cup B$ ile gösterilir ve A veya B içinde bulunan elemanları içeren kümedir.

Bir eleman x , A ve B kümelerinin birleşimine aittir, eğer ve yalnızca eğer $x \in A$ 'ya veya $x \in B$ 'ye aittir. Bu, bize şunu söyler:

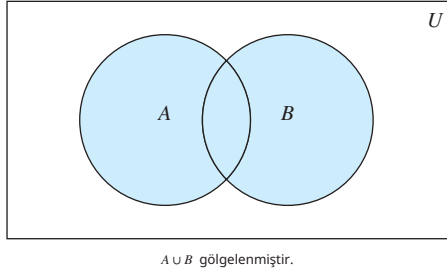
$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}.$$

Şekil 1'de gösterilen Venn diyagramı, iki küme A ve B 'nin birleşimini temsil eder. $A \cup B$ 'yi temsil eden alan, A 'yı temsil eden dairenin veya B 'yi temsil eden dairenin içindeki gölgeli alandır.

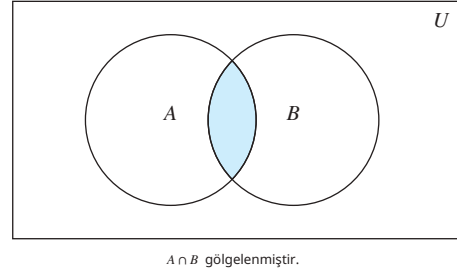
Kümelerin birleşimi ile ilgili bazı örnekler vereceğiz.

ÖRNEK 1 Kümelerin $\{1, 3, 5\}$ ve $\{1, 2, 3\}$ birleşimi $\{1, 2, 3, 5\}$ kümesidir; yani, $\{1, 3, 5\} \cup \{1, 2, 3\} = \{1, 2, 3, 5\}$.





ŞEKİL 1A ve B birleşiminin Venn diyagramı.



ŞEKİL 2A ve B kesişiminin Venn diyagramı.

ÖRNEK 2 Okulunuzdaki tüm bilgisayar bilimi bölümü öğrencileri kümesi ile okulunuzdaki tüm matematik bölümü öğrencileri kümesinin birleşimi, okulunuzda matematik veya bilgisayar bilimi (ya da her ikisi) bölümünde okuyan öğrencilerin kümesidir. ◀

Tanım 2

A ve B kümeleri olsun. Kümelerin A ve B kesişimi, $A \cap B$ ile gösterilir ve bu, hem A'da hem de B'de bulunan elemanları içeren kümedir.

Bir eleman x , A ve B kümelerinin kesişimine aittir, eğer ve yalnızca x A'ya ve x B'ye aittir. Bu, bize şunu söyler:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

Şekil 2'de gösterilen Venn diyagramı, iki kümenin A ve B kesişimini temsil etmektedir. Kümeleri A ve B temsil eden dairelerin içinde yer alan gölgeli alan, A ve B'nin kesişimini temsil eden alandır.

Küme kesişimlerine bazı örnekler veriyoruz.

ÖRNEK 3 Küme $\{1, 3, 5\}$ ve $\{1, 2, 3\}$ kümelerinin kesişimi $\{1, 3\}$ 'dir; yani, $\{1, 3, 5\} \cap \{1, 2, 3\} = \{1, 3\}$. ◀

ÖRNEK 4 Okulunuzdaki tüm bilgisayar bilimi bölümü öğrencilerinin kümesi ile tüm matematik bölümü öğrencilerinin kümesinin kesişimi, matematik ve bilgisayar bilimi çift anadali olan tüm öğrencilerin kümesidir. ◀

Tanım 3

İki küme, kesişimleri boş küme ise *ayrık* olarak adlandırılır.

ÖRNEK 5 $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ve $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$. Çünkü $A \cap B = \emptyset$, A ve B ayrık. ◀

Dikkatli olun, fazla saymayın!

Sıklıkla iki sonlu kümenin A ve B birleşiminin kardinalitesini bulmakla ilgileniriz. Dikkat edin ki $|A| + |B|$, yalnızca A içinde olup B içinde olmayan veya B içinde olup A içinde olmayan her bir öğeyi tam olarak bir kez sayar ve her iki A ve B içinde olan her bir öğeyi tam olarak iki kez sayar. Böylece, hem A hem de B içinde olan öğelerin sayısı $|A| + |B|$ den çıkarıldığında, $A \cap B$ içindeki öğeler yalnızca bir kez sayılacaktır. Bu nedenle,

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Bu sonucun, herhangi bir sayıda kümenin birleşimlerine genelleştirilmesi dahil etme–har iç tutma ilkesi olarak adlandırılır. Dahil etme–hariç tutma ilkesi, sayımda kullanılan önemli bir tekniktir. Bu ilkeleri ve diğer sayım tekniklerini Bölüm 6 ve 8'de detaylı olarak tartışacağız.

Küme birleştirmenin başka önemli yolları vardır.

Tanım 4

Let A ve B kümeleri olsun. A ve B arasındaki fark, $A - B$ ile gösterilir ve A içinde olup B içinde olmayan elemanları içeren kümedir. A ve B arasındaki fark, A açısından B 'nin tamamlayıcı olarak da adlandırılır.

Not: A ve B kümelerinin farkı bazen $A \setminus B$ ile gösterilir.

Bir eleman x , A ve B arasındaki farka aittir, eğer ve yalnızca eğer $x \in A$ ve $x \notin B$. Bu, bize şunu söyler:

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}.$$

Şekil 3'te gösterilen Venn diyagramı, A ve B kümelerinin farkını temsil etmektedir. A 'yi temsil eden dairenin içindeki ve B 'yi temsil eden dairenin dışındaki gölgeli alan, $A - B$ 'yi temsil eden alandır.

Küme farklarının bazı örneklerini veriyoruz.

ÖRNEK 6 $\{1,3,5\}$ kümesi ile $\{1,2,3\}$ kümesi arasındaki fark, $\{5\}$ kümesidir; yani, $\{1,3,5\} - \{1,2,3\} = \{5\}$. Bu, $\{1,2,3\}$ kümesi ile $\{1,3,5\}$ kümesi arasındaki farktan farklıdır; bu fark $\{2\}$ kümesidir. ◀

ÖRNEK 7 Okulunuzdaki bilgisayar bilimi bölümü ile okulunuzdaki matematik bölümü arasındaki fark, okulunuzdaki matematik bölümü olmayan tüm bilgisayar bilimi öğrencilerinin kümesidir. ◀

Bir evrensel küme U belirlendiğinde, bir kümenin tamamlayıcı tanımlanabilir.

Tanım 5

Evren kümesi U olsun. Küme A 'nın tamamlayıcı, A ile gösterilir, evrensel $\bar{A}$ küme U 'ya göre A 'nın tamamlayıcı A 'dır. Bu nedenle, küme A 'nın tamamlayıcı $U - A$ 'dır.

Not: A 'nın tamamlayıcısının tanımı belirli bir evrensel küme U 'ya bağlıdır. Bu tanım, A 'nın herhangi bir üst kümesi U için anlamlıdır. Evrensel küme U 'yu tanımlamak istersek, " k üme U 'ya göre A 'nın tamamlayıcı" şeklinde yazarız.

Bir eleman A 'ya aittir, eğer ve yalnızca $x \in A$ 'dır. Bu, bize şunu söyler:

$$\bar{A} = \{x \in U \mid x \notin A\}.$$

Şekil 4'te A 'yı temsil eden dairenin dışındaki gölgeli alan, küme A 'yı temsil eden alandır. ◀

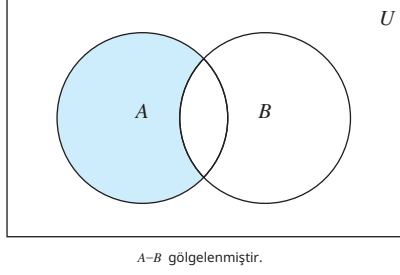
Bir kümenin tamamlayıcı ile ilgili bazı örnekler veriyoruz.

ÖRNEK 8 $A = \{a, e, i, o, u\}$ olsun (evrensel küme İngiliz alfabesinin harfleri kümesidir). O zaman $\bar{A} = \{b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z\}$. ◀

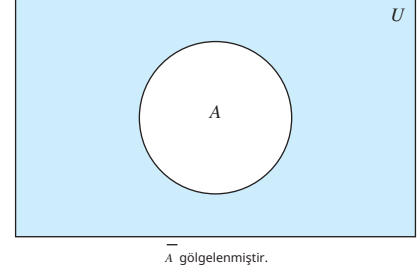
ÖRNEK 9 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ olsun (evrensel küme tüm pozitif tam sayılar kümesidir). O zaman $\bar{A} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. ◀

Okuyucuya bırakılmıştır (Alıştırma 21) ve A ile B arasındaki farkın, küme A ile B 'nin tamamlayıcısının kesişimi olarak ifade edilebileceğini göstermesi istenmektedir. Yani,

$$A - B = A \cap \bar{B}.$$



ŞEKİL 3A ve B arasındaki fark için Venn diyagramı.



ŞEKİL 4 A kümesinin tamamlayıcı için Venn diyagramı.

2.2.2 Küme Kimlikleri

Tablo 1, kümelerin birleşim, kesişim ve tamamlayıcılarının en önemli kimliklerini listelemektedir. Burada bu kimliklerin birkaçını üç farklı yöntem kullanarak kanıtlayacağız. Bu yöntemler, bir problemin çözümüne genellikle birçok farklı yaklaşım olduğunu göstermek için sunulmuştur. Kanıtları kalan kimlikler, alıştırmalar olarak bırakılacaktır. Okuyucu, bu küme kimlikleri ile Bölüm 1.3'te tartışılan mantıksal eşdeğerlikler arasındaki benzerliği not etmelidir. (Bölüm 1.6'da Tablo 6 ile Tablo 1'i karşılaştırın.) Aslında, verilen küme kimlikleri, ilgili mantıksal eşdeğerliklerden doğrudan kanıtlanabilir. Ayrıca, her ikisi de Boole cebiri için geçerli olan kimliklerin özel durumlarıdır (Bölüm 12'de tartışılmıştır).

Küme kimlikleri ve önerme eşdeğerlikleri, Boolean cebirindeki kimliklerin sadece özel durumlarıdır.

TABLO 1 Küme Kimlikleri.	
Kimlik	İsim
$A \cap U = A$ $A \cup \emptyset = A$	Kimlik yasaları
$A \cup U = U$ $A \cap \emptyset = \emptyset$	Egemenlik yasaları
$A \cup A = A$ $A \cap A = A$	Idempotent yasaları
$\overline{(\bar{A})} = A$	Tamamlayıcı yasası
$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$	Değişmeli yasalar
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$	Birleşim yasaları
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Dağıtım yasaları
$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$	De Morgan yasaları
$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$	Emme yasaları
$A \cup \bar{A} = U$ $A \cap \bar{A} = \emptyset$	Tamamlayıcı yasalar

Farklı yöntemleri küme kimliklerini kanıtlamak için tartışmadan önce, Venn diyagramları nın rolünü kısaca ele alalım. Bu diyagramlar, iki veya üç atomik küme kullanılarak oluşturulan kümeleri anlamamıza yardımcı olabilirken, dört veya daha fazla atomik küme söz konusu olduğunda çok daha az içgörü sağlarlar. Dört veya daha fazla küme için Venn diyagramları oldukça karmaşıktır çünkü kümeleri temsil etmek için daireler yerine elipsler kullanmak gereklidir. Bu, kümelerin her olası kombinasyonunun boş olmayan bir bölge ile temsil edilmesini sağlamak için gereklidir. Venn diyagramları bazı kimlikler için gayri resmi bir kanıt sağlayabilir ve de, bu tür kanıtlar şimdi tanımlayacağımız üç yöntemden biri kullanılarak resmileştirilmelidir.

Bu kimlik, iki kümenin kesişiminin tamamlayıcısının, tamamlayıcılarının birleşimi olduğunu söyler.

İki kümenin eşit olduğunu göstermek için bir yol, her birinin diğerinin alt kümesi olduğunu göstermektir. Bir kümenin ikinci bir kümenin alt kümesi olduğunu göstermek için, eğer bir eleman birinci kümeye ait ise, o zaman ikinci kümeye de ait olması gerektiğini gösterebiliriz. Bunu genellikle doğrudan bir kanıt kullanarak yaparız. Bu tür bir kanıt De Morgan'ın yasalarından birincisini kurarak gösteriyoruz.

ÖRNEK 10 $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ olduğunu kanıtlayın.

Örnekler

Çözüm: İki kümenin $A \cap B$ ve $A \cup B$ eşit olduğunu, her bir kümenin bir alt küme olduğunu göstererek kanıtlayacağız. diğerinin alt kümesidir.

Öncelikle, $A \cap B \subseteq A \cup B$ olduğunu göstereceğiz. Bunu, eğer $x \in A \cap B$ içindeyse, o zaman $A \cup B$ içinde de olmalıdır göstererek yapıyoruz. Şimdi $x \in A \cap B$ olduğunu varsayalım. Tamamlayıcı tanımına göre, $x \notin A \cap B$.

Kesişim tanımını kullanarak, önerinin $\neg((x \in A) \wedge (x \in B))$ doğru olduğunu görüyoruz.

Öneriler için De Morgan yasasını uygulayarak, $\neg(x \in A)$ veya $\neg(x \in B)$ olduğunu görüyoruz. Önerilerin olumsuzlama tanımını kullanarak, $x \notin A$ veya $x \notin B$ olduğunu elde ediyoruz. Bir kümenin tamamlayıcısının tanımını kullanarak, bunun $x \in A$ veya $x \in B$ olduğunu gösterdiğini görüyoruz. Sonuç olarak, birleşim tanımına göre, $x \in A \cup B$ olduğunu görüyoruz. Artık $A \cap B \subseteq A \cup B$ olduğunu göstermiş olduk.

Sonraki adımda, $A \cup B \subseteq A \cap B$ olduğunu göstereceğiz. Bunu, eğer $x \in A \cup B$ içindeyse, o zaman onun aynı zamanda $A \cap B$ içinde de olması gerektiğini göstererek yapıyoruz. Şimdi $x \in A \cup B$ olduğunu varsayalım. Birleşim tanımına göre, $x \in A$ veya $x \in B$ olduğunu biliyoruz. Tamamlayıcı tanımını kullanarak, $x \notin A$ veya $x \notin B$ olduğunu görüyoruz. Sonuç olarak, öneri $\neg(x \in A) \vee \neg(x \in B)$ doğrudur.

De Morgan yasası gereği, $\neg((x \in A) \wedge (x \in B))$ doğrudur. Kesişim tanımına göre, $\neg(x \in A \cap B)$ sonucuna varılır. Şimdi tamamlayıcı tanımını kullanarak, $x \notin A \cap B$ sonucuna varıyoruz. Bu, $A \cup B \subseteq A \cap B$ olduğunu gösterir.

Her kümenin diğerinin alt kümesi olduğunu gösterdiğimiz için, iki küme eşittir ve kimlik kanıtlanmıştır.

Örnek 10'da kullanılan akıl yürütmeyi daha öz bir şekilde küme oluşturucu notasyon kullanarak ifade edebiliriz; Örnek 11 bunu göstermektedir.

ÖRNEK 11 Küme oluşturucu notasyon ve mantıksal eşdeğerlikler kullanarak ilk De Morgan yasasını kurun: $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Çözüm: Bu kimliği aşağıdaki adımlarla kanıtlayabiliriz.

$$\begin{aligned}
 \overline{A \cap B} &= \{x \mid x \notin A \cap B\} && \text{by definition of complement} \\
 &= \{x \mid \neg(x \in (A \cap B))\} && \text{by definition of does not belong symbol} \\
 &= \{x \mid \neg(x \in A \wedge x \in B)\} && \text{by definition of intersection} \\
 &= \{x \mid \neg(x \in A) \vee \neg(x \in B)\} && \text{by the first De Morgan law for logical equivalences} \\
 &= \{x \mid x \notin A \vee x \notin B\} && \text{by definition of does not belong symbol} \\
 &= \{x \mid x \in \overline{A} \vee x \in \overline{B}\} && \text{by definition of complement} \\
 &= \{x \mid x \in \overline{A} \cup \overline{B}\} && \text{by definition of union} \\
 &= \overline{A} \cup \overline{B} && \text{by meaning of set builder notation}
 \end{aligned}$$

Tamamlayıcı, birleşim, küme üyeliği ve küme oluşturucu notasyon tanımlarının yanı sıra, bu kanıt mantıksal eşdeğerlikler için ikinci De Morgan yasasını kullanmaktadır. ◀

İki kümeden fazla bir küme kimliğini kanıtlamak, kimliğin her iki tarafının diğerinin alt kümesi olduğunu göstererek, genellikle farklı durumları takip etmemizi gerektirir; bu, Örnek 12'deki bir dağıtım yasasının kanıtında gösterilmektedir.

ÖRNEK 12 Tablodan 1, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

($A \cap C$) olduğunu kanıtlayın; bu, tüm kümeler için geçerlidir: A, B ve C .

Çözüm: Bu kimliği, her iki tarafın diğer tarafın bir alt kümesi olduğunu göstererek kanıtlayacağız.

Varsayalım ki $x \in A \cap (B \cup C)$. O zaman $x \in A$ ve $x \in B \cup C$. Birleşim tanımına göre, şu sonuç çıkar: $x \in A$, $x \in B$ veya $x \in C$ (veya her ikisi). Diğer bir deyişle, bileşik önerinin $(x \in A) \wedge ((x \in B) \vee (x \in C))$ doğru olduğunu biliyoruz. Kesinlik ve ayrışma için dağıtım yasasına göre, şu sonuç çıkar: $((x \in A) \wedge (x \in B)) \vee ((x \in A) \wedge (x \in C))$. Sonuç olarak, ya $x \in A$ ve $x \in B$, ya da $x \in A$ ve $x \in C$. Kesişim tanımına göre, şu sonuç çıkar: $x \in A \cap B$ veya $x \in A \cap C$. Birleşim tanımını kullanarak, şu sonucu çıkarıyoruz: $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Sonuç olarak, $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Şimdi varsayalım ki $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. O zaman, birleşim tanımına göre, $x \in A \cap B$ veya $x \in A \cap C$. Kesişim tanımına göre, şu sonuç çıkar: $x \in A$ ve $x \in B$ veya $x \in A$ ve $x \in C$. Buradan, $x \in A$, $x \in B$ veya $x \in C$ olduğunu görüyoruz. Sonuç olarak, birleşim tanımına göre şu sonucu görüyoruz: $x \in A$ ve $x \in B \cup C$. Ayrıca, kesişim tanımına göre, şu sonuç çıkar: $x \in A \cap (B \cup C)$. Sonuç olarak, $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$. Bu, kimliğin kanıtını tamamlar. ▶

Küme kimlikleri, üyelik tabloları kullanılarak da kanıtlanabilir. Bir elemanın ait olabileceği atomik kümelerin (yani, her iki taraftaki kümeleri üretmek için kullanılan orijinal kümeler) her kombinasyonunu dikkate alıyoruz ve aynı küme kombinasyonlarındaki elemanların kimlikteki her iki kümeye de ait olduğunu doğruluyoruz. Bir elemanın bir kümede olduğunu belirtmek için 1 kullanılır; bir elemanın bir kürede olmadığını belirtmek için 0 kullanılır. (Okuyucunun, üyelik tabloları ile doğruluk tabloları arasındaki benzerliği not etmesi gerekir.)

ÖRNEK 13 Bir üyelik tablosu kullanarak $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ olduğunu gösterin.

Çözüm: Bu küme kombinasyonları için üyelik tablosu Tablo 2'de gösterilmiştir. Bu tablo sekiz satıra sahiptir. Çünkü $A \cap (B \cup C)$ ve $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ için sütunlar aynıdır, kimlik geçerlidir. ▶

TABLO 2 Dağıtım Özelliği için A Üyelik Tablosu.							
A	B	C	$B \cup C$	$A \cap (B \cup C)$	$A \cap B$	$A \cap C$	$(A \cap B) \cup (A \cap C)$
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Bir kez küme kimliklerini kanıtladığımızda, bunları yeni kimlikleri kanıtlamak için kullanabiliriz. Özellikle, her adımda bir kimlik uygulayarak, istenen bir kimliğin bir tarafından diğer tarafına geçme mizi sağlayabiliriz. Her adımda kullanılan kimliği açıkça belirtmek faydalıdır, tıpkı Örnek 14'te yaptığımız gibi.

ÖRNEK 14 A, B ve C küme olsun. Gösterin ki

$$\overline{A \cup (B \cap C)} = (\overline{C} \cup \overline{B}) \cap \overline{A}.$$

Çözüm: Elimizde

$$\begin{aligned} \overline{A \cup (B \cap C)} &= \overline{A} \cap \overline{(B \cap C)} && \text{by the first De Morgan law} \\ &= \overline{A} \cap (\overline{B} \cup \overline{C}) && \text{by the second De Morgan law} \\ &= (\overline{B} \cup \overline{C}) \cap \overline{A} && \text{by the commutative law for intersections} \\ &= (\overline{C} \cup \overline{B}) \cap \overline{A} && \text{by the commutative law for unions.} \end{aligned}$$

Set kimliklerini kanıtlamanın üç farklı yolunu Tablo 3'te özetliyoruz.

TABLO 3 Küme Kimliklerini Kanıtlama Yöntemleri.	
Açıklama	Yöntem
Alt küme yöntemi	Kimliğin her iki tarafının da diğer tarafın alt kümesi olduğunu gösterin.
Üyelik tablosu	Atomik kümelerin her olası kombinasyonu için, bir elemanın tam olarak bu atomik kümelerde ya her iki tarafa da ait olması ya da hiçbir tarafa ait olmaması gerektiğini gösterin.
Mevcut kimlikleri uygulayın	Bir tarafta başlayın, belirli bir kimliği uygulayarak adımlar dizisi kullanan diğer tarafa dönüştürün.

2.2.3 Genelleştirilmiş Birleşimler ve Kesişimler

Kümelerin birleşimleri ve kesişimleri, birleşme yasalarını karşıladığından, kümeler $A \cup B \cup C$ ve $A \cap B \cap C$ iyi tanımlanmıştır; yani, bu notasyonun anlamı, A, B ve C kümeleri olduğunda belirsiz değildir. Yani, hangi işlemin önce geldiğini belirtmek için parantez kullanmamıza gerek yoktur çünkü $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ ve $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$. Not edin ki $A \cup B \cup C$, A, B ve C kümelerinden en az birinde bulunan öğeleri içerir ve $A \cap B \cap C$ ise A, B ve C kümelerinin hepsinde bulunan öğeleri içerir. Bu üç kümenin kombinasyonları, A, B ve C , Şekil 5'te gösterilmiştir.

ÖRNEK 15 $A = \{0, 2, 4, 6, 8\}, B = \{0, 1, 2, 3, 4\},$ ve $C = \{0, 3, 6, 9\}$. $A \cup B \cup C$ ve

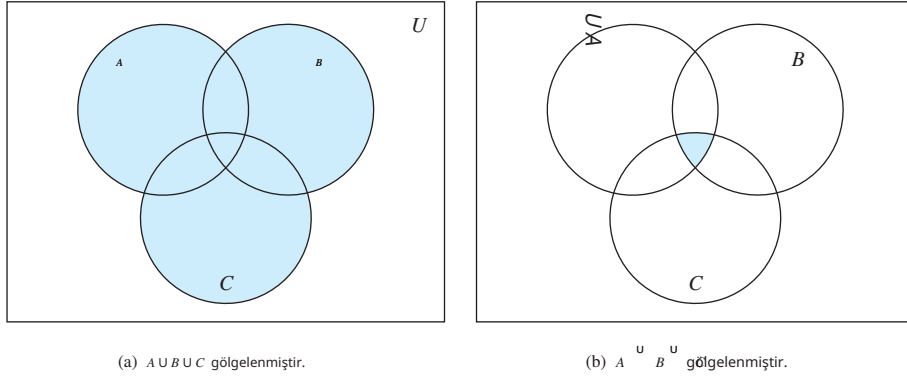
$A \cap B \cap C$ nedir?

Çözüm: Küme $A \cup B \cup C$, en az birinde bulunan elemanları içerir A, B ve C . Bu nedenle,

$$A \cup B \cup C = \{0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9\}.$$

Küme $A \cap B \cap C$, üçünde de bulunan elemanları içerir A, B ve C . Böylece,

$$A \cap B \cap C = \{0\}.$$



ŞEKİL 5 A, B ve C 'nin birleşimi ve kesişimi.

Rastgele sayıda kümenin birleşimlerini ve kesişimlerini de düşünebiliriz. Bu tanımları tanıtlıyoruz.

Tanım 6

Bir küme koleksiyonunun *birleşimi*, koleksiyondaki en az bir kümenin üyesi olan elemanları içeren kümedir.

Bu notasyonu kullanıyoruz

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$$

küme birleşimini belirtmek için $A_1, A_2, \dots, A_n$.

Tanım 7

Bir küme koleksiyonunun *kesişimi*, koleksiyondaki tüm kümelerin üyesi olan elemanları içeren kümedir.

Bu notasyonu kullanıyoruz

$$A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n = \bigcap_{i=1}^n A_i$$

küme kesişimini belirtmek için $A_1, A_2, \dots, A_n$. Genelleşmiş birleşimleri ve kesişimleri Örnek 16 ile gösteriyoruz.

ÖRNEK 16 $i=1, 2, \dots$ için $A_i = \{i, i+1, i+2, \dots\}$. O zaman,

Örnekler
Örnekler

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^n \{i, i+1, i+2, \dots\} = \{1, 2, 3, \dots\},$$

ve

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = \bigcap_{i=1}^n \{i, i+1, i+2, \dots\} = \{n, n+1, n+2, \dots\} = A_n.$$

Birleşimler ve kesişimler için tanıttığımız notasyonu diğer küme ailelerine genişletebiliriz. Özellikle, sonsuz küme ailesinin birleşimini belirtmek için $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$, notasyonunu kullanıyoruz.

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \dots = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i.$$

Benzer şekilde, bu kümelerin kesişimi

$$A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \cap \dots = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i.$$

Daha genel olarak, I bir küme olduğunda, notasyonlar $\bigcap_{i \in I} A_i$ ve $\bigcup_{i \in I} A_i$, sırasıyla A_i kümelerinin kesişimini ve birleşimini belirtmek için kullanılır. Şunu not edin ki $\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid \forall i \in I (x \in A_i)\}$ ve $\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid \exists i \in I (x \in A_i)\}$.

ÖRNEK 17 $A_i = \{1, 2, 3, \dots, i\}$ için $i = 1, 2, 3, \dots$ olduğunu varsayalım. O zaman,

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{1, 2, 3, \dots, i\} = \{1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{Z}^+$$

ve

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcap_{i=1}^{\infty} \{1, 2, 3, \dots, i\} = \{1\}.$$

Bu kümelerin birleşiminin pozitif tam sayılar kümesi olduğunu görmek için, her pozitif tam sayı n en az bir kümede bulunmaktadır, çünkü $A_n = \{1, 2, \dots, n\}$ 'ye aittir ve birleşimdeki kümelerin her bir elemanı pozitif tam sayıdır. Bu kümelerin kesişiminin kümesinin $\{1\}$ olduğunu görmek için, tüm kümelere $A_1, A_2, \dots$ ait olan tek elemanın 1 olduğunu not edin. Bunu görmek için $A_1 = \{1\}$ ve $1 \in A_i$ için $i = 1, 2, \dots$ olduğunu not edin. 

2.2.4 Küme Bilgisayar Temsili

Bir bilgisayarda kümeleri temsil etmenin çeşitli yolları vardır. Bir yöntem, kümenin elemanlarını düzensiz bir şekilde depolamaktır. Ancak, bu yapılırsa, iki kümenin birleşimini, kesişimini veya farkını hesaplama işlemleri zaman alıcı olacaktır, çünkü bu işlemlerin her biri elemanları bulmak için büyük miktarda arama gerektirecektir. Evrensel kümenin elemanlarının keyfi bir sıralamasını kullanarak elemanları depolamak için bir yöntem sunacağız. Bu küme temsil yöntemi, kümelerin kombinasyonlarını hesaplamayı kolaylaştırır.

Evrensel kümenin U sonlu olduğunu varsayalım (ve kullanılan bilgisayarın bellek boyutu n dan daha büyük olmayan makul bir boyutta). Öncelikle, U 'nun elemanlarının keyfi bir sıralamasını belirtin, örneğin $a_1, a_2, \dots, a_n$. U 'nun bir alt kümesi A , bu dizideki i 'inci bitin 1 olduğu ve a_i A 'ya ait olduğunda ve 0 olduğu durumlarda a_i A 'ya ait olmadığında, uzunluğu n olan bit dizisi ile temsil edilir. Örnek 18 bu tekniği göstermektedir.

ÖRNEK 18 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, ve U 'nun elemanlarının sıralaması artan sıradadır; yani, $a_i = i$. U 'daki tüm tek sayılar, U 'daki tüm çift sayılar ve U 'daki 5'i aşmayan tam sayılar alt kümesini temsil eden bit dizileri nelerdir?

Çözüm: U'daki tek sayıların kümesini temsil eden bit dizisi, yani, $\{1,3,5,7,9\}$, birinci, üçüncü, beşinci, yedinci ve dokuzuncu pozisyonlarda bir bit ve diğer yerlerde sıfır içerir. Bu

10 1010 1010.

(Bu on uzunluğundaki bit dizisini okunabilirlik açısından dört uzunluğundaki bloklara ayırdık.) Benzer şekilde, U'daki tüm çift sayıların alt kümesini, yani, $\{2, 4, 6, 8, 10\}$, bit dizisiyle temsil ediyoruz

01 0101 0101.

U'daki 5'i aşmayan tüm tam sayıların kümesi, yani, $\{1,2,3,4,5\}$, bit dizisiyle temsil edilir

11 1110 0000.

Bit dizilerini kümeleri temsil etmek için kullanarak, kümelerin tamamlayıcılarını ve birleşimlerini, kesişimlerini ve farklarını bulmak kolaydır. Bir kümenin bit dizisinden o kümenin tamamlayıcı bit dizisini bulmak için, her 1'i 0'a ve her 0'ı 1'e değiştiririz, çünkü $x \in A$ yalnızca $x \notin A$ olduğunda geçerlidir. Bu işlemi n , bir biti bir gerçek değerle ilişkilendirdiğimizde her bitin olumsuzluğunu almakla eşdeğer olduğun u unutmayın—1 doğruyu ve 0 yanlış temsil eder.

ÖRNEK 19 Tekrar gördük ki, kümenin bit dizisi $\{1,3,5,7,9\}$ (evrensel küme $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$) is

10 1010 1010.

Bu kümenin tamamlayıcısının bit dizisi nedir?

Çözüm: Bu kümenin tamamlayıcısının bit dizisi, 0'ları 1'lerle ve tersine değiştirilerek elde edilir. Bu, diziyi verir

01 0101 0101,

bu da küme $\{2,4,6,8,10\}$ ile eşleşir.

İki kümenin birleşim ve kesişim bit dizisini elde etmek için, iki kümenin bit dizilerini temsil eden bit dizileri üzerinde bit düzeyinde Boolean işlemleri gerçekleştiririz. Birleşim bit dizisinin konumundaki bit, iki dizinin konumundaki bitlerden biri 1 ise (veya her ikisi de 1 ise) 1'dir ve her iki bit 0 olduğunda 0'dır. Bu nedenle, birleşim için bit dizisi, iki kümenin bit dizilerinin bit düzeyinde OR işlemidir. Kesişim bit dizisinin konumundaki bit, iki dizinin karşılık gelen konumundaki bitler her ikisi de 1 olduğunda 1'dir ve iki bittenden biri 0 olduğunda (veya her ikisi de) 0'dır. Bu nedenle, kesişim için bit dizisi, iki kümenin bit dizilerinin bit düzeyinde AND işlemidir.

ÖRNEK 20 Küme $\{1,2,3,4,5\}$ ve $\{1,3,5,7,9\}$ için bit dizileri 11 1110 0000 ve 10 1010 1010, sırasıyla. Bu kümelerin birleşimini ve kesişimini bulmak için bit dizilerini kullanın.

Çözüm: Bu kümelerin birleşimi için bit dizisi

11 1110 0000 $\vee$ 10 1010 1010 = 11 1110 1010,

bu, küme $\{1,2,3,4,5,7,9\}$ ile ilişkilidir. Bu kümelerin kesişimi için bit dizisi

11 1110 0000 $\wedge$ 10 1010 1010 = 10 1010 0000,

bu, küme $\{1,3,5\}$ ile ilişkilidir.

2.2.5 Çoklu Kümeler

Bazen bir elemanın düzensiz bir koleksiyonda kaç kez bulunduğu önemlidir. Birçoklu küme (çoklu üyelik kümesi kısaltması) bir elemanın birden fazla kez üye olabileceği düzensiz bir koleksiyondur. Bir çoklu küme için aynı notasyonu kullanabiliriz bir küme için yaptığımız gibi, ancak her eleman bulunduğu sayıda listelenir. (Bir kümede, bir elemanın ya bir kümeye aittir ya da değildir. Onu birden fazla kez listelemek, bu elemanın kümedeki üyeliğini etkilemez.) Yani, $\{a, a, a, b, b\}$ ile gösterilen çoklu küme, a elemanını üç kez ve b elemanını iki kez içeren çoklu kümedir. Bu notasyonu kullandığımızda, çoklu kümelerle çalıştığımızın açık olması gerekir. Bu belirsizliği, çoklu kümeler için alternatif bir notasyon kullanarak önleyebiliriz. Notasyon $\{m_1 \cdot a_1, m_2 \cdot a_2, \dots, m_r \cdot a_r\}$, a_1 elemanının m_1 kez, eleman a_2 'nin m_2 kez bulunduğunu ve devamını belirtir.

Sayılar $m_i, i=1, 2, \dots, r$, elemanların $a_i, i=1, 2, \dots, r$, çoklukları olarak adlandırılır.

(Bir çoklu kümede yer almayan elemanlara bu kümede 0 çokluğu atanır.) Bir çoklu kümenin kardinalitesi, elemanlarının çokluklarının toplamı olarak tanımlanır. Çoklu küme *kelimesi* 1970'lerde Nicolaas Govert de Bruijn tarafından tanıtılmıştır, ancak bu kavram 12. yüzyılda Hint matematiği Bhaskaracharya'nın eserine kadar uzanmaktadır.

Let P ve Q çoklu kümeler olsun. Çoklu kümelerin P ve Q birleşimi, bir elemanın çokluğunun P ve Q 'deki çokluklarının maksimumu olduğu çoklu kümedir. P ve Q 'nin kesişimi, bir elemanın çokluğunun P ve Q 'deki çokluklarının minimumu olduğu çoklu kümedir. P ve Q 'nin farkı, bir elemanın çokluğunun P 'deki çokluğu ile Q 'deki çokluğunun çıkarılmasıyla elde edilen çoklu kümedir; bu fark negatifse, çokluk 0'dır. P ve Q 'nin toplamı, bir elemanın çokluğunun P ve Q 'deki çokluklarının toplamı olduğu çoklu kümedir. P ve Q 'nin birleşimi, kesişimi ve farkı sırasıyla $P \cup Q, P \cap Q$ ve $P - Q$ ile gösterilir (bu işlemler, kümeler için benzer işlemlerle karıştırılmamalıdır). P ve Q 'nin toplamı $P + Q$ ile gösterilir.

ÖRNEK 21 P ve Q çoklu küme $\{4 \cdot a, 1 \cdot b, 3 \cdot c\}$ ve $\{3 \cdot a, 4 \cdot b, 2 \cdot d\}$, sırasıyla.

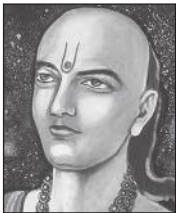
$P \cup Q, P \cap Q, P - Q$ ve $P + Q$ bulun.

Çözüm: Elimizde

$$\begin{aligned} P \cup Q &= \{\max(4, 3) \cdot a, \max(1, 4) \cdot b, \max(3, 0) \cdot c, \max(0, 2) \cdot d\} \\ &= \{4 \cdot a, 4 \cdot b, 3 \cdot c, 2 \cdot d\}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P \cap Q &= \{\min(4, 3) \cdot a, \min(1, 4) \cdot b, \min(3, 0) \cdot c, \min(0, 2) \cdot d\} \\ &= \{3 \cdot a, 1 \cdot b, 0 \cdot c, 0 \cdot d\} = \{3 \cdot a, 1 \cdot b\}, \end{aligned}$$

Bağlantılar



©Dinodia Photos/Alamy
Stok Fotoğraf

BHASKARACHARYA (1114–1185) Bhaskaracharya, Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Bijapur'da doğmuştur. (Bhaskaracharya'nın adı aslında Bhaskara'ydı, ancak öğretmen anlamına gelen Acharya unvanı onuruna eklenmiştir.) Babası tanınmış bir akademisyen ve ünlü bir astrologdu. Bhaskaracharya, dönemin önde gelen Hint matematik merkezi Ujjain'deki astronomik gözlemevinin başıydı. Ortaçağ Hindistanı'nın en büyük matematikçisi olarak kabul edilmektedir. Bhaskaracharya, geometri, düz ve küresel trigonometrik, cebir, sayı teorisi ve kombinatorik dahil olmak üzere matematiğin birçok alanında keşifler yapmıştır. Bhaskaracharya, Newton ve Leibniz'in çalışmalarından 500 yıldan fazla bir süre önce, astronomik problemlere uyguladığı diferansiyel hesap ilkelerini tanımlamıştır. Sayı teorisinde, Diophantine denklemleri hakkında birçok keşif yapmış, bu denklemlerin tam sayılarla çözümünü incelemiştir; bu çalışmalar 600 yıl sonra yeniden keşfedilmiştir. Onun en büyük eseri, dört ana bölüm içeren ve aritmetik, cebir, gezegenlerin matematiği ve küreler kapsayan *Tezler Tack* (Siddhanta Shiromani)'dir.

$$P - Q = \{\max(4 - 3, 0) \cdot a, \max(1 - 4, 0) \cdot b, \max(3 - 0, 0) \cdot c, \max(0 - 2, 0) \cdot d\}$$

$$= \{1 \cdot a, 0 \cdot b, 3 \cdot c, 0 \cdot d\} = \{1 \cdot a, 3 \cdot c\}, \text{ and}$$

$$P + Q = \{(4 + 3) \cdot a, (1 + 4) \cdot b, (3 + 0) \cdot c, (0 + 2) \cdot d\}$$

$$= \{7 \cdot a, 5 \cdot b, 3 \cdot c, 2 \cdot d\}.$$

Aıştırirmalar

1. A, okulun bir mil içinde yaşayan öğrenciler kümesi ve B, derslere yürüyerek giden öğrenciler kümesi olsun. Bu kümelerdeki öğrencileri tanımlayın.
 - a) $A \cap B$
 - b) $A \cup B$
 - c) $A - B$
 - d) $B - A$
 2. A, okulunuzdaki ikinci sınıf öğrencileri kümesi ve B, okulunuzdaki ayırık matematik öğrencileri kümesi olsun. Bu kümeleri A ve B cinsinden ifade edin.
 - a) okulunuzda ayırık matematik dersi alan ikinci sınıf öğrencileri kümesi
 - b) okulunuzdaki, ayırık matematik dersi almayan ikinci sınıf öğrencilerinin kümesi
 - c) okulunuzdaki, ya ikinci sınıf öğrencisi olan ya da ayırık matematik dersi alan öğrencilerin kümesi
 - d) okulunuzdaki, ya ikinci sınıf öğrencisi olmayan ya da ayırık matematik dersi almayan öğrencilerin kümesi
 3. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ve $B = \{0, 3, 6\}$ Bulun
 - a) $A \cup B$.
 - b) $A \cap B$.
 - c) $A - B$.
 - d) $B - A$.
 4. $A = \{a, b, c, d, e\}$ ve $B = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ Bulun
 - a) $A \cup B$.
 - b) $A \cap B$.
 - c) $A - B$.
 - d) $B - A$.
- Egzersizler 5-10 için A'nın bazı temel evrensel küme U'nun bir alt kümesi olduğunu varsayın.
5. Tablo 1'deki tamamlayıcılık yasasını göstererek kanıtlayın $\overline{\overline{A}} = A$.
 6. Tablo 1'deki kimlik yasalarını göstererek kanıtlayın
 - a) $A \cup \emptyset = A$.
 - b) $A \cap U = A$.
 7. Tablo 1'deki egemenlik yasalarını göstererek kanıtlayın
 - a) $A \cup U = U$.
 - b) $A \cap \emptyset = \emptyset$.
 8. Tablo 1'deki idempotent yasaları göstererek kanıtlayın
 - a) $A \cup A = A$.
 - b) $A \cap A = A$.
 9. Tablo 1'deki tamamlayıcı yasaları kanıtlayarak gösterin ki
 - a) $A \cup \overline{A} = U$.
 - b) $A \cap \overline{A} = \emptyset$.
 10. Şunu gösterin ki
 - a) $A - \emptyset = A$.
 - b) $\emptyset - A = \emptyset$.
 11. A ve B kümeleri olsun. Tablo 1'den değişme yasalarını kanıtlayarak gösterin ki
 - a) $A \cup B = B \cup A$.
 - b) $A \cap B = B \cap A$.
 12. Tablo 1'den ilk emme yasasını kanıtlayarak gösterin ki eğer A ve B kümeleri ise, o zaman $A \cup (A \cap B) = A$.
 13. Setlerin A ve B olduğu durumda, $A \cap (A \cup B) = A$ olduğunu göstererek Tablo 1'den ikinci emme yasasını kanıtlayın.
 14. A ve B kümelerini bulun eğer $A - B = \{1, 5, 7, 8\}$, $B - A = \{2, 10\}$ ve $A \cap B = \{3, 6, 9\}$.
 15. Tablo 1'de ikinci De Morgan yasasını kanıtlayın A ve B kümeleri olduğunda $A \cup B = \overline{A \cap B}$
 - a) her iki tarafın diğer tarafın alt kümesi olduğunu göstererek.
 - b) bir üyelik tablosu kullanarak.
 16. A ve B kümeleri olsun. Gösterin ki
 - a) $(A \cap B) \subseteq A$.
 - b) $A \subseteq (A \cup B)$.
 - c) $A - B \subseteq A$.
 - d) $A \cap (B - A) = \emptyset$.
 - e) $A \cup (B - A) = A \cup B$.
 17. Gösterin ki eğer A ve B, bir evrende U küme ise, o zaman $A \subseteq B$ ve yalnızca $A \cup B = U$.
 18. Verilen A ve B kümeleri için U evreninde, bu kümelerin Venn diyagramlarını çizin.
 - a) $A \rightarrow B = \{x \in U \mid x \in A \rightarrow x \in B\}$
 - b) $A \leftrightarrow B = \{x \in U \mid x \in A \leftrightarrow x \in B\}$
 19. Gösterin ki eğer A, B ve C kümeleri varsa, o zaman $A \cap B \cap C = A \cup B \cup C$
 - a) her iki tarafın diğer tarafın alt kümesi olduğunu göstererek.
 - b) bir üyelik tablosu kullanarak.
 20. Let A, B ve C kümeleri olsun. Gösterin ki
 - a) $(A \cup B) \subseteq (A \cup B \cup C)$.
 - b) $(A \cap B \cap C) \subseteq (A \cap B)$.
 - c) $(A - B) - C \subseteq A - C$.
 - d) $(A - C) \cap (C - B) = \emptyset$.
 - e) $(B - A) \cup (C - A) = (B \cup C) - A$.
 21. Gösterin ki eğer A ve B kümeleri ise, o zaman
 - a) $A - B = A \cap \overline{B}$.
 - b) $(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A$.
 22. Gösterin ki eğer A ve B kümeleri $A \subseteq B$ ise, o zaman
 - a) $A \cup B = B$.
 - b) $A \cap B = A$.
 23. Tablo 1'den birinci birleşme yasasını kanıtlayın, eğer A, B ve C kümeleri ise, o zaman $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$.
 24. Tablo 1'den ikinci birleşme yasasını kanıtlayın, eğer A, B ve C kümeleri ise, o zaman $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.
 25. Tablo 1'den birinci dağıtım yasasını kanıtlayın, eğer A, B ve C kümeleri ise, o zaman $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

26. A, B ve C kümeleri olsun. Gösterin ki $(A - B) - C = (A - C) - (B - C)$.

27. $A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ve $C = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Bulun

- a) $A \cap B \cap C$. b) $A \cup B \cup C$.
c) $(A \cup B) \cap C$. d) $(A \cap B) \cup C$.

28. A, B ve C kümelerinin bu kombinasyonları için Venn di yagrarlarını çizim.

- a) $A \cap (B \cup C)$ b) $\overline{A \cap B \cap C}$
c) $(A - B) \cup (A - C) \cup (B - C)$

29. A, B ve C kümelerinin bu kombinasyonları için Venn di yagrarlarını çizim.

- a) $A \cap (B - C)$ b) $(A \cap B) \cup (A \cap C)$
c) $(A \cap B) \cup (A \cap C)$

30. Bu kümelerin Venn diyagramlarını çizim A, B, C ve D .

- a) $(A \cap B) \cup (C \cap D)$ b) $\overline{A \cup B \cup C \cup D}$
c) $A - (B \cap C \cap D)$

31. Eğer A ve B kümeleri hakkında ne söyleyebilirsiniz, eğer biliyorsak ki

- a) $A \cup B = A$? b) $A \cap B = A$?
c) $A - B = A$? d) $A \cap B = B \cap A$?
e) $A - B = B - A$?

32. $A = B$ sonucuna varabilir misin eğer A, B ve C kümeler ise öyle ki

- a) $A \cup C = B \cup C$? b) $A \cap C = B \cap C$?
c) $A \cup C = B \cup C$ ve $A \cap C = B \cap C$?

33. A ve B evrensel bir kümenin U alt kümeleri olsun. Göster ki $A \subseteq B$ eğer ve ancak $B \subseteq A$.

34. Let A, B , ve C küme olsun. Herhangi bir küme A ve B için geçe rli olan $A - B = A \cap B$ kimliğini ve Tablo 1'den kimlikleri kull anarak $(A - B) \cap (B - C) \cap (A - C) = \emptyset$ olduğunu gösterin.

35. A, B ve C kümeleri olsun. Tablo 1'deki kimlikleri kullanarak $(A \cup B) \cap (B \cup C) \cap (A \cup C) = A \cap B \cap C$ olduğunu gösterin.

36. Tüm kümeler için A, B ve C , aşağıdakileri kanıtlayın veya çürütün.

- a) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.
b) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$.

37. Tüm kümeler için A, B ve C , aşağıdakileri kanıtlayın veya çürütün.

- a) $A \times (B - C) = (A \times B) - (A \times C)$.
b) $A \times (B \cup C) = A \times (B \cup C)$.

A ve B 'nin simetrik farkı, $A \oplus B$ ile gösterilir, A veya B 'de bulunan, ancak her ikisinde de bulunmayan öğeleri içeren kümedir.

38. $\{1, 3, 5\}$ ve $\{1, 2, 3\}$ kümelerinin simetrik farkını bulun.

39. Bir okulda bilgisayar bilimi bölümü öğrencilerinin kümesi ile bu okulda matematik bölümü öğrencilerinin kümesinin simetrik farkını bulun.

40. A ve B kümelerinin simetrik farkı için bir Venn diyagramı çizim.

41. $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$ olduğunu gösterin.

42. $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$ olduğunu gösterin.

43. Gösterin ki eğer A evrensel küme U 'nun bir alt kümesi ise, o zaman

- a) $A \oplus A = \emptyset$. b) $A \oplus \emptyset = A$.
c) $A \oplus U = \bar{A}$. d) $A \oplus \bar{A} = U$.

44. Gösterin ki eğer A ve B kümeler ise, o zaman

- a) $A \oplus B = B \oplus A$. b) $(A \oplus B) \oplus B = A$.

45. $A \oplus B = A$ ise, A ve B kümeleri hakkında ne söyleyebilirsiniz?

*46. Simetrik farkın birleşik olup olmadığını belirleyin; yani, eğer A, B ve C kümeleri ise, şu sonuç çıkar mı $A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$?

*47. A, B ve C kümeleri için $A \oplus C =$

$B \oplus C$ olduğu varsayalım. Bu durumda $A = B$ olmalı mı?

48. Eğer A, B, C ve D kümeleri varsa, şu sonuç çıkar mı $(A \oplus B) \oplus (C \oplus D) = (A \oplus C) \oplus (B \oplus D)$?

49. Eğer A, B, C ve D kümeleri varsa, şu sonuç çıkar mı $(A \oplus B) \oplus (C \oplus D) = (A \oplus D) \oplus (B \oplus C)$?

50. A ve B sonlu kümeler ise, o zaman $A \cup B$ sonlu bir kümeyi temsil eder.

51. A sonsuz bir küme ise, o zaman her zaman B bir küme olduğunda, $A \cup B$ de sonsuz bir küme olur.

*52. A, B ve C küme ise, o zaman

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

(Bu, Bölüm 8'de incelenecek olan kapsama-dışlama ilkesinin özel bir durumudur.)

53. $A_i = \{1, 2, 3, \dots, i\}$ için $i = 1, 2, 3, \dots$. Bul

$$\begin{aligned} \text{a) } \bigcup_{i=1}^n A_i & \quad \text{b) } \bigcap_{i=1}^n A_i \\ A_i &= \{ \dots, -2, -1, 0, 1, \dots, i \} \text{ Bul} \\ \bigcup_{i=1}^n A_i & \quad \text{b) } \bigcap_{i=1}^n A_i \end{aligned}$$

55. Let A_i , boş olmayan tüm bit dizilerinin kümesi olsun (yani, en az bir uzunluğa sahip bit dizileri) ve uzunluğu i 'yi aşmasın. Bul

$$\text{a) } \bigcup_{i=1}^n A_i \quad \text{b) } \bigcap_{i=1}^n A_i$$

56. Find $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ and $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$ if for every positive integer i ,

- a) $A_i = \{i, i+1, i+2, \dots\}$
b) $A_i = \{0, i\}$.
c) $A_i = (0, i)$, yani, gerçekte sayılar kümesi x ile $0 < x < i$.
d) $A_i = (i, \infty)$, yani, gerçekte sayıların kümesi x ile $x > i$.

57. $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ and $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$ if for every positive integer i ,

- a) $A_i = \{-i, -i+1, \dots, -1, i\}$
b) $A_i = \{-i, i\}$.
 $A_i = [-i, i]$, yani, gerçekte sayılar kümesi x ile $-i \leq x \leq i$.
d) $A_i = [i, \infty)$, yani, gerçekte sayılar kümesi x ile $x \geq i$.

58. Varsayalım ki evrensel küme $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Bu kümelerin her birini bitstringleri ile ifade edin; burada i . bit stringde 1'dir eğer i kümededir ve 0'dır aksi takdirde.

- a) $\{3\}$
b) $\{1, 3, 5, 10\}$
c) $\{1, 4, 8, 9\}$

59. Son egzersizdekiyle aynı evrensel küme kullanarak, bu bit dizeleri tarafından belirtilen küme bulun.
- 11 1100 1111
 - 01 0111 1000
 - 10 0000 0001
60. Bu bit dizeleri, sonlu bir evrensel kümenin hangi alt kümelerini temsil ediyor?
- Tüm sıfırlardan oluşan dize
 - Tüm birlerden oluşan dize
61. İki kümenin farkına karşılık gelen bit dizisi nedir?
62. İki kümenin simetrik farkına karşılık gelen bit dizisi nedir?
63. Bit dizileri üzerindeki bit düzeyindeki işlemlerin, bu kombinasyonları bulmak için nasıl kullanılabileceğini gösterin: $A = \{a, b, c, d, e\}$, $B = \{b, c, d, g, p, t, v\}$, $C = \{c, e, i, o, u, x, y, z\}$ ve $D = \{d, e, h, i, n, o, t, u, x, y\}$.
- $A \cup B$
 - $A \cap B$
 - $(A \cup D) \cap (B \cup C)$
 - $A \cup B \cup C \cup D$
64. Evren kümesi U olan n kümesinin birleşimi ve kesişimi bit dizileri kullanılarak nasıl bulunabilir? Küme A 'nın ardılı, küme $A \cup \{A\}$ 'dir.
65. Aşağıdaki kümelerin ardılarını bulun.
- $\{1, 2, 3\}$
 - $\emptyset$
 - $\{\emptyset\}$
 - $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
66. Bir kümenin ardılının kaç elemanı vardır?
67. A ve B çok küme olsun $\{3 \cdot a, 2 \cdot b, 1 \cdot c\}$ ve $\{2 \cdot a, 3 \cdot b, 4 \cdot d\}$, sırasıyla. Bulun
- $A \cup B$
 - $A \cap B$
 - $A - B$
 - $B - A$
 - $A + B$
68. A kümesi için $a \in A$ varsayalım. Bu ifadelerden hangileri doğrudur ve hangileri yanlıştır, burada gösterilen tüm kümeler sırada n kümelerdir, çok kümeler değildir. Her cevabı açıklayın.
- $\{a, a\} \cup \{a, a, a\} = \{a, a, a, a\}$
 - $\{a, a\} \cup \{a, a, a\} = \{a\}$
 - $\{a, a\} \cap \{a, a, a\} = \{a, a\}$
 - $\{a, a\} \cap \{a, a, a\} = \{a\}$
 - $\{a, a, a\} - \{a, a\} = \{a\}$
69. Exercise 68'de sorulan aynı soruları yanıtlayın, burada bütün kümeler çoklu kümelerdir ve sıradan kümeler değildir.
70. A 'nın, bir üniversitenin bir bölümünün ihtiyaç duyduğu bilgisayar ekipmanlarının türlerini içeren çoklu küme olduğunu ve her türün gerekli parça sayısını n çokluklar olduğunu varsayalım, ve B , üniversitenin ikinci bölümü için benzer çoklu kümedir. Örneğin, A çoklu kümesi $\{107 \cdot \text{kişisel bilgisayarlar}, 44 \cdot \text{yönlendiriciler}, 6 \cdot \text{sunucular}\}$ ve B çoklu kümesi $\{14 \cdot \text{kişisel bilgisayarlar}, 6 \cdot \text{yönlendiriciler}, 2 \cdot \text{ana çerçeveler}\}$.
- Üniversitenin her iki departmanının da aynı ekipmanı kullanması durumunda, A ve B 'nin hangi kombinasyonu üniversitenin satın alması gereken ekipmanı temsil eder?
 - Her iki departmanın da aynı ekipmanı kullanması durumunda, A ve B 'nin hangi kombinasyonu her iki departmanın kullanacağı ekipmanı temsil eder?

- Her iki departmanın da aynı ekipmanı kullanması durumunda, ikinci departmanın kullandığı ancak birinci departmanın kullanmadığı A ve B 'nin hangi kombinasyonu ekipmanı temsil eder?
- Departmanların ekipmanı paylaşmadığı durumlarda, üniversitenin satın alması gereken A ve B 'nin hangi kombinasyonu ekipmanı temsil eder?

Sonlu A ve B kümeleri için Jaccard benzerliği $J(A, B)$ şu şekilde tanımlanır: $J(A, B) = |A \cap B| / |A \cup B|$, $J(\emptyset, \emptyset) = 1$.

A ve B arasındaki Jaccard mesafesi $d_J(A, B)$ ise $d_J(A, B) = 1 - J(A, B)$.

71. Bu küme çiftleri için $J(A, B)$ ve $d_J(A, B)$ değerlerini bulun.

- $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{2, 4, 6\}$
- $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$
- $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $A = \{1\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

72. Herhangi bir zaman A ve B sonlu kümeler olduğunda (a)-(d) kısımlarındaki her bir özelliğin geçerli olduğunu kanıtlayın.

- $J(A, A) = 1$ ve $d_J(A, A) = 0$
- $J(A, B) = J(B, A)$ ve $d_J(A, B) = d_J(B, A)$
- $J(A, B) = 1$ ve $d_J(A, B) = 0$ yalnızca $A = B$ olduğunda
- $0 \leq J(A, B) \leq 1$ ve $0 \leq d_J(A, B) \leq 1$

**e) Eğer A, B , ve C kümeleri varsa, o zaman $d_J(A, C) \leq d_J(A, B) + d_J(B, C)$ olduğunu gösterin. (Bu eşitsizlik üçgen eşitsizliği olarak bilinir ve (a), (b), ve (c) kısımları ile birlikte d_J 'nin bir metrik olduğunu gösterir.)

Bulut kümeleri yapay zekada kullanılır. Evrensel kümede ki her bir eleman U , bir bulut kümesinde S , 0 ile 1 (0 ve 1 dahil) arasında bir gerçek sayı olan *üyelik derecesine* sahiptir. Bulut kümesi S , elemanları listeleterek gösterilir.

Üyelik dereceleri ile bağlantılar (0 üyelik derecesine sahip elemanlar listelenmez). Örneğin, ünlülerin kümesi F için $\{0.6 \text{ Alice}, 0.9 \text{ Brian}, 0.4 \text{ Fred}, 0.1 \text{ Oscar}, 0.5 \text{ Rita}\}$ yazılır, bu da Alice'in F 'de 0.6 üyelik derecesine, Brian'ın F 'de 0.9 üyelik derecesine, Fred'in F 'de 0.4 üyelik derecesine, Oscar'ın F 'de 0.1 üyelik derecesine ve Rita'nın F 'de 0.5 üyelik derecesine sahip olduğunu gösterir (böylece Brian en ünlü ve Oscar bu kişilerin en az ünlü üdür). Ayrıca R , zengin insanların kümesi olsun ve $R = \{0.4 \text{ Alice}, 0.8 \text{ Brian}, 0.2 \text{ Fred}, 0.9 \text{ Oscar}, 0.7 \text{ Rita}\}$.

73. Bir bulanık kümenin tamamlayıcı $\bar{S}$ kümesidir, bir elemanın S kümesindeki üyelik derecesi, bu elemanın $\bar{S}$ kümesindeki üyelik derecesinin 1 eksiğidir. Ünlü olmayan insanların bulanık kümesi F' 'yi bul ve *Zengin olmayan insanların bulanık kümesi* R' 'yi bul.
74. İki bulanık kümenin birleşimi $S \vee T$, $S \cup T$ bulanık kümesidir, burada $S \cup T$ 'deki bir elemanın üyelik derecesi, bu elemanın S ve T 'deki üyelik derecelerinin maksimumudur. Zengin veya ünlü insanların bulanık kümesi $F \cup R$ 'yi bul.
75. İki bulanık kümenin kesişimi $S \wedge T$, $S \cap T$ bulanık kümesidir, burada $S \cap T$ 'deki bir elemanın üyelik derecesi, bu elemanın S ve T 'deki üyelik derecelerinin minimumudur. Zengin ve ünlü insanların bulanık kümesi $F \cap R$ 'yi bul.

2.3 Fonksiyonlar

2.3.1 Giriş

Birçok durumda, bir kümenin her bir elemanına ikinci bir kümenin belirli bir elemanını atarız (bu ikinci küme birincisiyle aynı olabilir). Örneğin, diyelim ki bir ayrık matematik sınıfındaki her öğrenciye $\{A, B, C, D, F\}$ kümesinden bir harf notu atanmıştır. Ve diyelim ki notlar Adams için A, Chou için C, Goodfriend için B, Rodriguez için A ve Stevens için F'dir. Bu not ataması Şekil 1'de gösterilmektedir.

Bu ödev bir fonksiyon örneğidir. Fonksiyon kavramı matematik ve bilgisayar bilimlerinde son derece önemlidir. Örneğin, ayrık matematikte fonksiyonlar, diziler ve dizgeler gibi ayrık yapıların tanımında kullanılır. Fonksiyonlar ayrıca bir bilgisayarın belirli bir boyuttaki problemleri çözmesi için ne kadar zaman alacağını temsil etmekte de kullanılır. Birçok bilgisayar programı ve alt yordam, fonksiyonların değerlerini hesaplamak için tasarlanmıştır. Kendilerini tanımlayan fonksiyonlar olan özyinelemeli fonksiyonlar, bilgisayar bilimlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır; bunlar Bölüm 5'te incelenecektir. Bu bölüm, ayrık matematikte ihtiyaç duyulan fonksiyonlarla ilgili temel kavramları gözden geçirmektedir.

Tanım 1

A ve B boş olmayan kümeler olsun. A kümesinden B kümesine bir fonksiyon f , A kümesindeki her bir elemana B kümesinin tam olarak bir elemanını atamaktır. Eğer b , fonksiyon f tarafından A kümesinin a elemanına atanan B kümesinin benzersiz elemanı ise, bunu $f(a)=b$ şeklinde yazarsınız. Eğer f , A kümesinden B kümesine bir fonksiyonsa, bunu $f:A \rightarrow B$ şeklinde yazarsınız.

Not: Fonksiyonlar bazen eşleme veya dönüşüm olarak da adlandırılır.

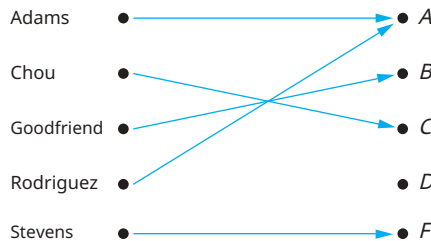
Değerlendirme

Fonksiyonlar birçok farklı şekilde tanımlanabilir. Bazen atamaları açıkça belirtiriz, Şekil 1'de olduğu gibi. Genellikle bir fonksiyonu tanımlamak için $f(x)=x+1$ gibi bir formül veririz. Diğer bir bilgisayar programı kullanarak bir fonksiyonu belirttiğimiz zamanlar.

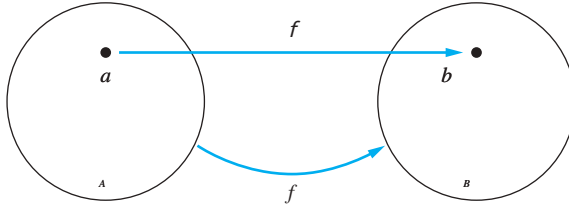
Bir fonksiyon $f:A \rightarrow B$, A ile B arasındaki bir ilişki açısından da tanımlanabilir. A ile B arasındaki bir ilişkinin, $A \times B$ 'nin sadece bir alt kümesi olduğunu 2.1. Bölüm'den hatırlayın. A ile B arasındaki bir ilişki, her bir elemana $a \in A$ için bir ve yalnız bir sıralı çift (a, b) içeriyorsa, A 'dan B 'ye bir fonksiyon f tanımlar. Bu fonksiyon, (a, b) sıralı çiftinin a 'nın ilk elemanı olduğu ilişkideki tek sıralı çift olduğunu belirten atama $f(a)=b$ ile tanımlanır.

Tanım 2

Eğer f , A 'dan B 'ye bir fonksiyonsa, A 'nın f 'nin tanım kümesi ve B 'nin f 'nin görüntü kümesi olduğunu söyleriz. Eğer $f(a)=b$ ise, b 'nin a 'nın görüntüsü olduğunu ve a 'nın b 'nin ön görüntüsü olduğunu söyleriz. f 'nin aralığı veya görüntüsü, A 'nın tüm elemanlarının görüntülerinin kümesidir. Ayrıca, eğer f , A 'dan B 'ye bir fonksiyonsa, f 'nin A 'yı B 'ye haritaladığını söyleriz.



ŞEKİL 1 Kesirli matematik dersinde notların atanması.



ŞEKİL 2 Fonksiyon f A'dan B'ye haritalar.

Şekil 2, A'dan B'ye f fonksiyonunu temsil eder.

Not: Bir fonksiyonun A'dan B'ye olan kodomaini, böyle bir fonksiyonun (yani, B'nin tüm elemanı arı) alabileceği tüm olası değerlerin kümesidir ve aralık, $f(a)$ değerinin A'daki $a \in A$ için aldığı tüm değerlerin kümesidir ve her zaman kodomainin bir alt kümesidir. Yani, kodomain, fonksiyonun olası değerlerinin kümesidir ve aralık, kodomainin en az bir alan elemanı için f 'nin değerinin elde edildiği tüm elemanların kümesidir.

Bir fonksiyonu tanımladığımızda, onun alanını, kodomainini ve alan elemanlarının kodomain elemanlarına eşlenmesini belirtiriz. İki fonksiyon, aynı alana sahip olduklarında, aynı kodomain'e sahip olduklarında ve ortak alanlarının her bir elemanını ortak kodomain'lerindeki aynı elemana eşlediklerinde eşittir. Eğer bir fonksiyonun alanını veya kodomainini değiştirsek, farklı bir fonksiyon elde ederiz. Elemanların eşlenmesini değiştirsek, yine farklı bir fonksiyon elde ederiz.

Örnekler 1–5, fonksiyon örnekleri sunmaktadır. Her durumda, alanı, kodomaini, aralığı ve alan elemanlarına değer atamasını tanımlıyoruz.

ÖRNEK 1 Bu bölümün girişinin ilk paragrafında tanımlanan öğrencilere not atayan fonksiyonun alanı, kodomaini ve aralığı nedir?

Çözüm: G , *ayrık matematik dersimizde bir öğrenciye not atayan fonksiyondur.*

Dikkat edin ki $G(\text{Adams}) = A$, örneğin. Fonksiyonun tanım kümesi $\{\text{Adams, Chou, Goodfriend, Rodriguez, Stevens}\}$ ve değer kümesi $\{A, B, C, D, F\}$ 'dir. Fonksiyonun görüntü kümesi $\{A, B, C, F\}$ 'dir, çünkü D haricindeki her not bir öğrenciye atanmıştır. ◀

ÖRNEK 2 R , sıralı çiftler $(\text{Abdul}, 22)$, $(\text{Brenda}, 24)$, $(\text{Carla}, 21)$, $(\text{Desire}, 22)$,

$(\text{Eddie}, 24)$ ve $(\text{Felicia}, 22)$ olan ilişkidir. Burada her çift bir lisansüstü öğrenci ve bu öğrencinin yaşını içermektedir. Bu ilişki tarafından belirlenen bir fonksiyonu belirtin.

Çözüm: *Eğer f , R tarafından belirlenen bir fonksiyonsa, o zaman $f(\text{Abdul}) = 22$, $f(\text{Brenda}) = 24$, $f(\text{Carla}) = 21$, $f(\text{Desire}) = 22$, $f(\text{Eddie}) = 24$ ve $f(\text{Felicia}) = 22$. [Burada, $f(x)$ x 'in yaşınıdır, burada x bir öğrencidir.] Tanım kümesi olarak $\{\text{Abdul, Brenda, Carla, Desire, Eddie, Felicia}\}$ kümesini alıyoruz. Ayrıca, öğrencilerin tüm olası yaşlarını içermesi gereken bir değer kümesi belirtmemiz gerekiyor. Tüm öğrencilerin 100 yaşından küçük olma olasılığı yüksek olduğundan, 100'den küçük pozitif tam sayılar kümesini değer kümesi olarak alabiliriz. (Farklı bir değer kümesi seçebiliriz, örneğin tüm pozitif tam sayılar kümesi veya 10 ile 90 arasındaki pozitif tam sayılar kümesi, ancak bu fonksiyonu değiştirir. Bu değer kümesini kullanmak, daha sonra daha fazla öğrencinin isimlerini ve yaşlarını ekleyerek fonksiyonu genişletmemize de olanak tanır.) Belirttiğimiz fonksiyonun görüntü kümesi, bu öğrencilerin farklı yaşlarının kümesidir, yani $\{21, 22, 24\}$ kümesidir. ◀*

ÖRNEK 3 f , uzunluğu 2 veya daha fazla olan bir bit dizisinin son iki bitini o diziye atayan fonksiyon olsun.

Örnekler

Örnekler

Örneğin, $f(11010) = 10$. O zaman, f 'nin tanım kümesi, uzunluğu 2 veya daha fazla olan tüm bit dizilerinin kümesidir.

Ve hem kod kümesi hem de aralık kümesi $\{00, 01, 10, 11\}$ 'dir. ◀

ÖRNEK 4: $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, bir tam sayının karesini bu tam sayıya atayan bir fonksiyon olsun. O zaman $f(x)=x^2$, burada f 'nin tanım kümesi tüm tam sayıların kümesidir, f 'nin kod kümesi tüm tam sayıların kümesidir ve f 'nin aralık kümesi mükemmel kare olan tüm tam sayıların kümesidir, yani, $\{0, 1, 4, 9, \dots\}$ 'dir. ◀

ÖRNEK 5 Fonksiyonların tanım kümesi ve kod kümesi genellikle programlama dillerinde belirtilir.

Örneğin, Java ifadesi

```
int floor(float real) { ... }
```

ve C++ fonksiyon ifadesi

```
int function(float) { ... }
```

her ikisi de floor fonksiyonunun tanım kümesinin gerçek sayılar kümesi (kayan nokta sayıları ile temsil edilir) olduğunu ve kod kümesinin tam sayılar kümesi olduğunu bize söyler. ▶

Bir fonksiyon, kod kümesi gerçek sayılar kümesi ise gerçek değerli olarak adlandırılır ve kod kümesi tam sayılar kümesi ise tam sayı değerli olarak adlandırılır. Aynı tanım kümesine sahip iki gerçek değerli fonksiyon veya iki tam sayı değerli fonksiyon toplanabilir ve çarpılabilir.

Tanım 3

Let f_1 ve f_2 , A 'dan $\mathbb{R}$ 'ye fonksiyonlar olsun. O zaman $f_1 + f_2$ ve $f_1 f_2$ de A 'dan $\mathbb{R}$ 'ye fonksiyonlardır ve tüm $x \in A$ için tanımlanmıştır.

$$(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x),$$

$$(f_1 f_2)(x) = f_1(x) f_2(x).$$

Fonksiyonlar $f_1 + f_2$ ve $f_1 f_2$, değerlerini x cinsinden f_1 ve f_2 'nin x 'teki değerleriyle belirleyerek tanımlanmıştır.

ÖRNEK 6 Let f_1 ve f_2 , $\mathbb{R}$ 'den $\mathbb{R}$ 'ye fonksiyonlar olsun, öyle ki $f_1(x)=x^2$ ve $f_2(x)=x-x^2$. Fonksiyonlar $f_1 + f_2$ ve $f_1 f_2$ nedir?

Çözüm: Fonksiyonların toplamı ve çarpımı tanımından, şunlar elde edilir:

$$(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x) = x^2 + (x - x^2) = x$$

ve

$$(f_1 f_2)(x) = x^2(x - x^2) = x^3 - x^4.$$

Bir f fonksiyonu A 'dan B 'ye *olduğunda*, A 'nın bir alt kümesinin görüntüsü de tanımlanabilir.

Tanım 4

Let f , A 'dan B 'ye bir fonksiyon olsun ve S , A 'nın bir alt kümesi olsun. Fonksiyon f altında S 'nin görüntüsü, S 'nin elemanlarının görüntülerinden oluşan B 'nin alt kümesidir. S 'nin görüntüsünü $f(S)$ ile gösteriyoruz, bu nedenle:

$$f(S) = \{t \mid \exists s \in S (t = f(s))\}.$$

Ayrıca bu küme için kısayol olarak $\{f(s) \mid s \in S\}$ kullanıyoruz.

Not: Fonksiyon f altında S kümesinin görüntüsü için $f(S)$ notasyonu potansiyel olarak belirsizdir. Burada $f(S)$ bir küme ifade eder ve S kümesi için fonksiyon f 'nin değerini ifade etmez.

ÖRNEK 7 $A = \{a, b, c, d, e\}$ ve $B = \{1, 2, 3, 4\}$ ile $f(a) = 2, f(b) = 1, f(c) = 4, f(d) = 1$ ve $f(e) = 1$. Alt kümenin $S = \{b, c, d\}$ görüntüsü $f(S) = \{1, 4\}$.

2.3.2 Bir-Bir ve Onto Fonksiyonlar

Bazı fonksiyonlar, iki farklı tanım alanı elemanına aynı değeri asla atamaz. Bu fonksiyonlar bir-bir olarak adlandırılır.

Tanım 5

Bir fonksiyon f , yalnızca $f(a) = f(b)$ ifadesi $a = b$ olduğu sürece bir-bir veya enjeksiyon olarak adlandırılır. Bir fonksiyon enjektif olarak adlandırılırsa, bir-bir olduğu söylenir.

Dikkat edin ki, bir fonksiyon f , yalnızca $f(a) \neq f(b)$ her zaman $a \neq b$ olduğunda bir-bir dir. Bu şekilde f 'nin bir-bir olduğunu ifade etmenin yolu, tanımda yer alan önermenin karşısını almaktır.

Not: Fonksiyonun tanım alanında $\forall a \forall b (f(a) = f(b) \rightarrow a = b)$ veya eşdeğer olarak $\forall a \forall b (a \neq b \rightarrow f(a) \neq f(b))$ şeklinde niceliklerle ifade edebiliriz; burada tartışma evreni fonksiyonun tanım alanıdır.

Değerlendirme

Bu kavramı, birebir olan ve birebir olmayan fonksiyonların örneklerini vererek açıklıyoruz. Birebir olmayan diğer fonksiyonlar.

ÖRNEK 8 Fonksiyonun $f: \{a, b, c, d\}$ kümesinden $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ kümesine $f(a) = 4, f(b) = 5,$

Örnekler

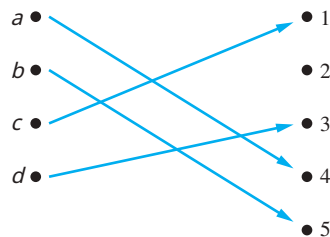
Örnekler

$f(c) = 1$ ve $f(d) = 3$ olup olmadığını belirleyin.

Çözüm: Fonksiyon f birebir çünkü f dört elemanında farklı değerler alıyor. Bu, Şekil 3'te gösterilmektedir.

ÖRNEK 9 Tam sayılar kümesinden tam sayılar kümesine $f(x) = x^2$ fonksiyonunun birebir olup olmadığını belirleyin.

Çözüm: Fonksiyon $f(x) = x^2$ birebir değildir çünkü, örneğin $f(1) = f(-1) = 1$, ancak $1 \neq -1$.



ŞEKİL 3 Birebir bir fonksiyon.

Açıklama: Fonksiyon $f(x)=x^2$ tanım kümesi $\mathbb{Z}^+$ olan bir birebir fonksiyondur. (Nedenini görmek için Örnek 12'deki açıklamaya bakın.) Bu, tanım kümelerindeki fark nedeniyle Örnek 9'daki fonksiyondan farklı bir fonksiyondur.

ÖRNEK 10 Gerçek sayılar kümesinden kendisine giden fonksiyonun $f(x)=x+1$ birebir olup olmadığını belirleyin.

Çözüm: x ve y 'nin $f(x) = f(y)$ olan gerçek sayılar olduğunu varsayalım, böylece $x + 1 = y + 1$. Bu şu anlama gelir ki $x = y$. Dolayısıyla, $f(x) = x + 1$, $\mathbb{R}$ 'den $\mathbb{R}$ 'ye bir birebir fonksiyondur. 

ÖRNEK 11 Bir grup çalışandan her birine, tek bir işçi tarafından yapılacak olan olası işlerden bir iş atandığını varsayalım. Bu durumda, her işçiye bir iş atayan fonksiyon f birebir'dir. Bunu görmek için, eğer x ve y iki farklı işçi ise, o zaman $f(x) \neq f(y)$ olmalıdır çünkü iki işçi x ve y farklı işlere atanmalıdır. 

Artık bir fonksiyonun birebir olduğunu garanti eden bazı koşulları veriyoruz.

Tanım 6

Tanım kümesi ve değer kümesi gerçek sayıların alt kümeleri olan bir fonksiyon f artan denir eğer $f(x) \leq f(y)$ ve $x < y$ olduğunda ve x veya f 'nin tanım kümesindeyse, katı artan ise $f(x) < f(y)$ olmalıdır. Benzer şekilde, f azalan olarak adlandırılır eğer $f(x) \geq f(y)$ ve $x < y$ olduğunda ve x veya f 'nin tanım kümesindeyse, katı azalan ise $f(x) > f(y)$ olmalıdır. (Bu tanımdaki katı kelimesi, katı bir eşitsizliği belirtir.)

Not: Bir fonksiyon f , $\forall x \forall y (x < y \rightarrow f(x) \leq f(y))$ ise artan, $\forall x \forall y (x < y \rightarrow f(x) < f(y))$ ise katı artan, $\forall x \forall y (x < y \rightarrow f(x) \geq f(y))$ ise azalan, $\forall x \forall y (x < y \rightarrow f(x) > f(y))$ ise katı azalan olarak tanımlanır; burada tartışma evreni f 'nin tanım kümesidir.

ÖRNEK 12 Fonksiyon $f(x)=x^2$, $\mathbb{R}^+$ 'dan $\mathbb{R}^+$ 'ya katı artandır. Bunu görmek için, x ve y pozitif reel sayılar olsun ve $x < y$. Bu eşitsizliğin her iki tarafını x ile çarptığımızda $x^2 < xy$ elde ederiz. Benzer şekilde, her iki tarafı y ile çarptığımızda $xy < y^2$ elde ederiz. Dolayısıyla, $f(x) = x^2 < xy < y^2 = f(y)$ olur. Ancak, fonksiyon $f(x)=x^2$, $\mathbb{R}$ 'den sıfırdan büyük reel sayılar kümesine katı artan değildir çünkü $-1 < 0$, fakat $f(-1) = (-1)^2 = 1$, $f(0) = 0^2 = 0$ 'dan küçük değildir. 

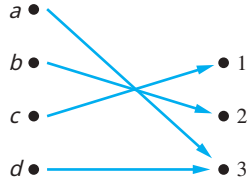
Bu tanımlardan, (bkz. Alıştırmalar 26 ve 27) ne katı artan ne de katı azalan olan bir fonksiyonun birebir olduğu gösterilebilir. Ancak, artan ama katı artan olmayan veya azalan ama katı azalan olmayan bir fonksiyon birebir değildir.

Bazı fonksiyonlar için aralık ve kodomain eşittir. Yani, kodomainin her üyesi, alanın bazı elemanlarının görüntüsüdür. Bu özelliğe sahip fonksiyonlara onto fonksiyonları denir.

Tanım 7

A 'dan B 'ye bir fonksiyon f , yalnızca B 'deki her eleman b için A 'da bir eleman a ile $f(a) = b$ olduğunda onto veya surjection olarak adlandırılır. Bir fonksiyon f , onto ise surjektif olarak adlandırılır.

Not: Bir fonksiyon f , $\forall y \exists x (f(x) = y)$ ise onto'dur; burada x 'in alanı fonksiyonun alanı ve y 'nin alanı fonksiyonun kodomainidir.



ŞEKİL 4 Bir onto fonksiyonu.

Şimdi onto fonksiyonlar ve onto olmayan fonksiyonlara örnekler veriyoruz.

ÖRNEK 13 f , $\{a, b, c, d\}$ kümesinden $\{1, 2, 3\}$ kümesine tanımlanan fonksiyondur; $f(a) = 3$, $f(b) = 2$, $f(c) = 1$ ve $f(d) = 3$. f bir onto fonksiyonu mu?

Örnekler

Örnekler

Çözüm: Kodomainin üç elemanının da alanın elemanlarının görüntüleri olduğu için f 'nin onto olduğunu görebiliriz. Bu, Şekil 4'te gösterilmektedir. Kodomain $\{1, 2, 3, 4\}$ olsaydı, o zaman f onto olmazdı.

ÖRNEK 14 Fonksiyon $f(x) = x^2$ tam sayılar kümesinden tam sayılar kümesine onto mu?

Çözüm: Fonksiyon f onto değildir çünkü $x^2 = -1$ olan bir tam sayı x yoktur, örneğin.

ÖRNEK 15 Fonksiyon $f(x) = x + 1$ tam sayılar kümesinden tam sayılar kümesine onto mu?

Çözüm: Bu fonksiyon ontodur, çünkü her tam sayı y için $f(x) = y$ olacak şekilde bir tam sayı x vardır. Bunu görmek için, $f(x) = y$ olması için yalnızca $x + 1 = y$ olmalıdır, bu da yalnızca $x = y - 1$ olduğunda geçerlidir. (Not edin ki $y - 1$ de bir tam sayıdır, dolayısıyla f 'nin tanım kümesindedir.)

ÖRNEK 16 Örnek 11'de iş atayan fonksiyon f 'yi düşünün. Fonksiyon f , her iş için bu işi atayan bir işçi varsa ontodur. Fonksiyon f , en az bir işin atanmamış bir işçi olduğunda onto değildir.

Tanım 8

Fonksiyon f bir birebir karşılık, veya bir bijeksiyon ise, hem birebir hem de onto olmalıdır. Böyle bir fonksiyona biyektif de deriz.

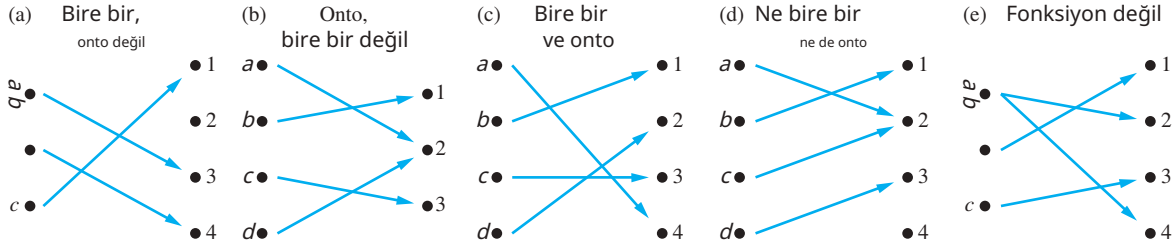
Örnekler 16 ve 17, bijeksiyon kavramını göstermektedir.

ÖRNEK 17 Let f fonksiyonu $\{a, b, c, d\}$ kümesinden $\{1, 2, 3, 4\}$ kümesine $f(a) = 4$, $f(b) = 2$, $f(c) = 1$, ve $f(d) = 3$.

3. Fonksiyon f bir bijeksiyon mu?

Çözüm: Fonksiyon f bire bir ve onto'dur. Bire birdir çünkü tanım kümesindeki hiçbir iki değer aynı fonksiyon değerine atanmaz. Onto'dur çünkü kodomainin dört elemanının tamamı tanım kümesindeki elemanların görüntüleridir. Bu nedenle, f bir bijeksiyondur.

Şekil 5, birincisi bire bir ama onto olmayan, ikincisi onto ama bire bir olmayan, üçüncüsü hem bire bir hem de onto olan ve dördüncüsü ne bire bir ne de onto olan dört fonksiyonu göstermektedir. Şekil 5'teki beşinci karşılık bir fonksiyon değildir, çünkü bir elemanı iki farklı elemana gönderir.



ŞEKİL 5 Farklı türdeki karşılıkların örnekleri.

Varsayalım ki f , bir küme A 'dan kendisine bir fonksiyondur. Eğer A sonlu ise, o zaman f bire birdir eğer ve yalnızca eğer onto'dur. (Bu, Egzersiz 74'teki sonuçtan çıkar.) Bu, eğer A sonsuz ise mutlaka böyle değildir (Bölüm 2.5'te gösterilecektir).

ÖRNEK 18 A bir küme olsun. Küme A üzerindeki kimlik fonksiyonu $I_A: A \rightarrow A$ 'dır, burada

$$I_A(x) = x$$

tüm $x \in A$ için. Başka bir deyişle, kimlik fonksiyonu I_A , her bir öğeyi kendisine atayan fonksiyondur. Fonksiyon I_A bire bir ve onto'dur, bu nedenle bir bijeksiyondur. (Not: I , Yunan alfabesindeki iota harfidir.)

Gelecekte referans için, bir fonksiyonun bire bir olup olmadığını ve onto olup olmadığını belirlemek için gösterilmesi gerekenleri özetliyoruz. Bu özeti göz önünde bulundurarak Örnekler 8-17'yi incelemek öğreticidir.

Varsayalım ki $f: A \rightarrow B$.

f 'nin enjeksiyon olduğunu göstermek için Eğer $f(x) = f(y)$ ise, rastgele $x, y \in A$, o zaman $x = y$ olduğunu gösterin.

f 'nin enjeksiyon olmadığını göstermek için A kümesinde $x, y \in A$ gibi belirli elemanlar bulun ki $x \neq y$ ve $f(x) = f(y)$ olsun.

f 'nin surjektif olduğunu göstermek için Rastgele bir eleman $y \in B$ düşünün ve $f(x) = y$ olacak şekilde A kümesinde bir eleman x bulun.

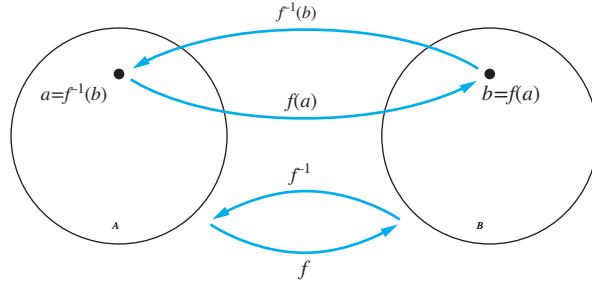
f 'nin surjektif olmadığını göstermek için A kümesindeki tüm x için $f(x) \neq y$ olan belirli bir $y \in B$ bulun.

2.3.3 Ters Fonksiyonlar ve Fonksiyonların Bileşimleri

Şimdi A kümesinden B kümesine bir bire bir karşılık düşünelim. Çünkü f bir onto fonksiyondur, B kümesinin her elemanı A kümesindeki bazı elemanların görüntüsüdür. Ayrıca, çünkü f aynı zamanda bir bire bir fonksiyondur, B kümesinin her elemanı A kümesindeki benzersiz bir elemanın görüntüsüdür. Sonuç olarak, B kümesinden A kümesine, f tarafından verilen karşılığı tersine çeviren yeni bir fonksiyon tanımlayabiliriz. Bu, Tanım 9'a yol açar.

Tanım 9

Let f be a one-to-one correspondence from the set A to the set B . The *inverse function* of f is the function that assigns to an element b belonging to B the unique element a in A such that $f(a) = b$. The inverse function of f is denoted by f^{-1} . Hence, $f^{-1}(b) = a$ when $f(a) = b$.



ŞEKİL 6 Fonksiyon f^{-1} , fonksiyon f 'nin tersidir.

Açıklama: Fonksiyon f^{-1} ile fonksiyon $1/f$ 'yi karıştırmamaya dikkat edin, bu fonksiyon her x için tanım kümesinde $1/f(x)$ değerini atar. İkincisinin yalnızca $f(x)$ sıfırdan farklı bir reel sayı olduğunda anlamlı olduğunu unutmayın.

Şekil 6, ters fonksiyon kavramını göstermektedir.

Bir fonksiyon f bire bir eşleşme değilse, ters bir fonksiyonunu tanımlayamayız. Fonksiyon f bire bir eşleşme değilse, ya bire bir değildir ya da onto değildir. Eğer f bire bir değilse, kodomain'deki bazı elemanlar, domain'deki birden fazla elemanın görüntüsüdür. Eğer f onto değilse, kodomain'deki bazı elemanlar için, domain'de $f(a)=b$ olan hiçbir eleman a yoktur. Sonuç olarak, eğer f bire bir eşleşme değilse, kodomain'deki her bir eleman b için, domain'deki benzersiz bir elemana atayamayız, böylece $f(a)=b$ olur (çünkü bazı b için ya birden fazla a böyle a vardır ya da böyle a yoktur).

Bir birebir karşılık, bu fonksiyonun tersini tanımlayabildiğimiz için tersinir olarak adlandırılır. Bir fonksiyon, birebir karşılık değilse tersinir değildir, çünkü böyle bir fonksiyonun tersi yoktur.

ÖRNEK 19 f fonksiyonu $\{a, b, c\}$ kümesinden $\{1, 2, 3\}$ kümesine şöyle tanımlansın: $f(a)=2, f(b)=3$ ve $f(c)=1$. f tersinir mi, eğer tersinirse, tersi nedir?

Çözüm: Fonksiyon f tersinirdir çünkü birebir karşılıktır. Ters fonksiyon f^{-1} , f tarafından verilen karşılığı tersine çevirir, bu nedenle $f^{-1}(1)=c, f^{-1}(2)=a$ ve $f^{-1}(3)=b$. ◀

ÖRNEK 20 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ olsun ve $f(x)=x+1$. f tersinir mi, eğer tersinirse, tersi nedir?

Çözüm: Fonksiyon f tersine sahiptir çünkü birebir karşılıktır, bu da Örnekler 10 ve 15'ten anlaşılmalıdır. Karşılığı tersine çevirmek için, y 'nin görüntüsü olsun, böylece $y=x+1$. O zaman $x=y-1$. Bu, $y-1$ 'in f tarafından y 'ye gönderilen $\mathbb{Z}$ kümesinin benzersiz elemanı olduğunu gösterir. Sonuç olarak, $f^{-1}(y)=y-1$. ◀

ÖRNEK 21 f fonksiyonu $\mathbb{R}$ den $\mathbb{R}$ ye $f(x)=x^2$ olarak tanımlansın. f tersinir mi?

Çözüm: Çünkü $f(-2)=f(2)=4$, f bire bir değildir. Eğer bir ters fonksiyon tanımlanmış olsaydı, 4'e iki eleman atamak zorunda kalırdı. Bu nedenle, f tersinir değildir. (Ayrıca, f 'nin tersinir olmadığını, onto olmadığı için de gösterebiliriz.) ◀

Bazen bir fonksiyonun tanım kümesini veya değer kümesini, ya da her ikisini de kısıtlayarak, tersinir bir fonksiyon elde edebiliriz; bu, Örnek 22'de gösterilmektedir.

ÖRNEK 22 Örnek 21'deki $f(x)=x^2$ fonksiyonunu, tüm negatif olmayan reel sayılar kümesinden tüm negatif olmayan reel sayılar kümesine kısıtladığımızda, f 'nin tersinir olduğunu gösterin.

Çözüm: Negatif olmayan reel sayılar kümesinden negatif olmayan reel sayılar kümesine giden $f(x)=x^2$ fonksiyonu bire birdir. Bunu görmek için, eğer $f(x)=f(y)$ ise, $x^2=y^2$ olduğunu not edin, bu nedenle $x^2-y^2=(x+y)(x-y)=0$. Bu, $x+y=0$ veya $x-y=0$ olduğu anlamına gelir, bu nedenle $x=-y$ veya $x=y$. Her iki x ve y negatif olmayan olduğundan, $x=y$ olmalıdır. Bu nedenle, bu fonksiyon bire birdir. Ayrıca, $f(x)=x^2$, kodomainin tüm negatif olmayan reel sayılar kümesi olduğu zaman onto'dur, çünkü her negatif olmayan reel sayının bir karekökü vardır. Yani, eğer y negatif olmayan bir reel sayı ise, öyle bir negatif olmayan reel sayı x vardır ki $x=\sqrt{y}$, bu da $x^2=y$ anlamına gelir. Çünkü negatif olmayan reel sayılar kümesinden negatif olmayan reel sayılar kümesine giden $f(x)=x^2$ fonksiyonu bire bir ve onto olduğundan, tersinir. Ters, kural olarak $f^{-1}(y)=\sqrt{y}$ ile verilir. ◀

Tanım 10

Bir g fonksiyonu küme A 'dan küme B 'ye ve bir f fonksiyonu küme B 'den küme C 'ye olsun. Fonksiyonların $f \circ g$ bileşimi, tüm $a \in A$ için $f \circ g$ ile gösterilir, küme A 'dan küme C 'ye tanımlanan fonksiyondur

$$(f \circ g)(a) = f(g(a)).$$

Diğer bir deyişle, $f \circ g$, küme A 'daki a elemanına, fonksiyon f tarafından $g(a)$ ile atanan elemanı atayan fonksiyondur. Fonksiyonun $f \circ g$ tanım kümesi g 'nin tanım kümesidir. Fonksiyonun $f \circ g$ değer kümesi, fonksiyon f ile ilgili olarak g 'nin değer kümesinin görüntüsüdür. Yani, $(f \circ g)(a)$ bulmak için önce g fonksiyonunu a 'ya uyguladığımız $g(a)$ sonucunu elde ederiz, ardından bu sonucu f fonksiyonunu uyguladığımız $f(g(a))$ elde ederiz.

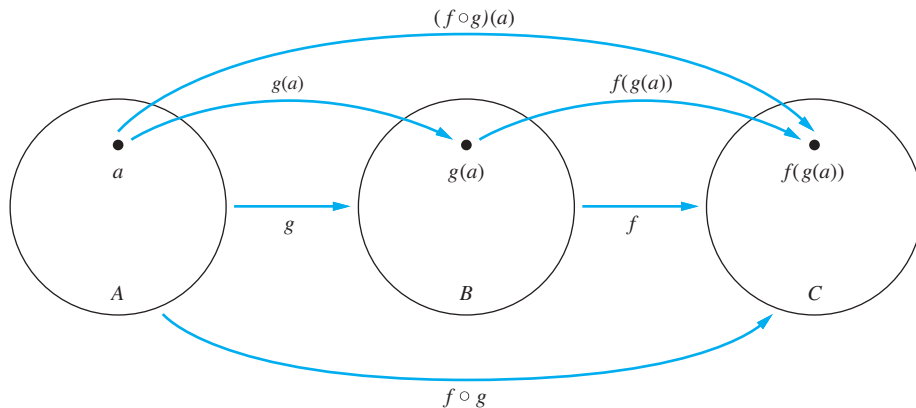
Not edin ki, bileşim $f \circ g$ tanımlanamaz, eğer g 'nin aralığı f 'nin tanım kümesinin bir alt kümesi değilse. Şekil 7'de fonksiyonların bileşimi gösterilmektedir.

ÖRNEK 23 g , kümeden $\{a, b, c\}$ kendisine giden bir fonksiyon olsun, öyle ki $g(a)=b, g(b)=c$ ve $g(c)=a$.

Let f , kümeden $\{a, b, c\}$ kümesine $\{1, 2, 3\}$ giden bir fonksiyon olsun, öyle ki $f(a)=3, f(b)=2$, ve $f(c)=1$. Bileşim $f \circ g$ nedir, ve bileşim $g \circ f$ nedir?

Çözüm: Bileşim $f \circ g$ şu şekilde tanımlanır: $(f \circ g)(a)=f(g(a))=f(b)=2$, $(f \circ g)(b)=f(g(b))=f(c)=1$, ve $(f \circ g)(c)=f(g(c))=f(a)=3$.

Not edin ki $g \circ f$ tanımlı değildir, çünkü f 'nin aralığı g 'nin tanım kümesinin bir alt kümesi değildir. ▶



ŞEKİL 7 Fonksiyonların bileşimi $f \circ g$.

ÖRNEK 24 f ve g , tam sayılar kümesinden tam sayılar kümesine tanımlanan fonksiyonlar olsun: $f(x) = 2x + 3$ ve $g(x) = 3x + 2$. $f \circ g$ 'nin bileşimi nedir? $g \circ f$ 'nin bileşimi nedir?

Çözüm: Hem bileşimler $f \circ g$ hem de $g \circ f$ tanımlıdır. Ayrıca,

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(3x + 2) = 2(3x + 2) + 3 = 6x + 7$$

ve

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x + 3) = 3(2x + 3) + 2 = 6x + 11.$$

Not: $f \circ g$ ve $g \circ f$, Örnek 24'teki f ve g fonksiyonları için tanımlı olmasına rağmen, eşit değildir. Diğer bir deyişle, komütatif yasa fonksiyonların bileşimi için geçerli değildir.

ÖRNEK 25 f ve g , $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ ile tanımlanan fonksiyonlar olsun $f(x) = x^2$ ve $g : \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ ile $g(x) = \sqrt{x}$ (burada $\sqrt{x}$, x 'in negatif olmayan kareköküdür). Fonksiyon $(f \circ g)(x)$ nedir?

Çözüm: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ ifadesinin tanım kümesi g 'nin tanım kümesidir, bu da $\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, negatif olmayan reel sayıların kümesidir. Eğer x negatif olmayan bir reel sayı ise, $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) =$

$(\sqrt{x})^2 = x$. $f \circ g$ 'nin görüntü kümesi, fonksiyon f ile g 'nin görüntü kümesinin görüntüsüdür. Bu, tanım kümesi $\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$, negatif olmayan reel sayıların kümesidir. Özetle, $f : \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ ve $f(g(x)) = x$ tüm x için geçerlidir.

Bir fonksiyonun ve tersinin bileşimi oluşturulduğunda, hangi sırayla olursa olsun, bir kimlik fonksiyonu elde edilir. Bunu görmek için, f 'nin A kümesinden B kümesine bir birebir karşılık olduğunu varsayalım. O zaman ters fonksiyon f^{-1} vardır ve B 'den A 'ya bir birebir karşılıktır. Ters fonksiyon, orijinal fonksiyonun karşılığını tersine çevirir, bu nedenle $f^{-1}(b) = a$ olduğunda $f(a) = b$ dir ve $f(a) = b$ olduğunda $f^{-1}(b) = a$ 'dır. Bu nedenle,

$$(f^{-1} \circ f)(a) = f^{-1}(f(a)) = f^{-1}(b) = a,$$

ve

$$(f \circ f^{-1})(b) = f(f^{-1}(b)) =$$

Sonuç olarak $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$ ve $f \circ f^{-1} = \text{id}_B$, burada id_A ve id_B sırasıyla A ve B kümeleri üzerinde ki kimlik fonksiyonlarıdır. Yani, $(f^{-1})^{-1} = f$ dir.

2.3.4 Fonksiyonların Grafikleri

A kümesinden B kümesine her fonksiyona $A \times B$ 'de bir çiftler kümesi ilişkilendirebiliriz. Bu çiftler kümesine fonksiyonun grafiği denir ve genellikle fonksiyonun davranışını anlamaya yardımcı olmak için resimsel olarak gösterilir.

Tanım 11

f 'nin A kümesinden B kümesine bir fonksiyon olduğunu varsayalım. Fonksiyon f 'nin grafiği, sıralı çiftler kümesidir $\{(a, b) \mid a \in A \text{ ve } f(a) = b\}$.

Tanımından, bir fonksiyonun f A'dan B'ye grafiği, $A \times B$ kümesinin, f tarafından birinci girişe atanan B elemanına eşit olan ikinci girişe sahip sıralı çiftleri içeren alt kümesidir. Ayrıca, A'dan B'ye bir fonksiyonun f grafiğinin, fonksiyon f tarafından belirlenen A'dan B'ye olan ilişkiyle aynı olduğunu unutmayın; bu, Bölüm 2.3.1'de açıklanmıştır.

ÖRNEK 26 Fonksiyonun $f(n)=2n+1$ 'in tam sayılar kümesinden tam sayılar kümesine grafiğini gösterin.

Çözüm: f grafiği, n tam sayı olduğunda $(n, 2n+1)$ biçimindeki sıralı çiftler kümesidir. Bu grafik Şekil 8'de gösterilmektedir. ◀

ÖRNEK 27 Fonksiyonun $f(x)=x^2$ 'nin tam sayılar kümesinden tam sayılar kümesine grafiğini gösterin.

Çözüm: f grafiği, x tam sayı olduğunda $(x, f(x))=(x, x^2)$ biçimindeki sıralı çiftler kümesidir. Bu grafik Şekil 9'da gösterilmektedir. ▶

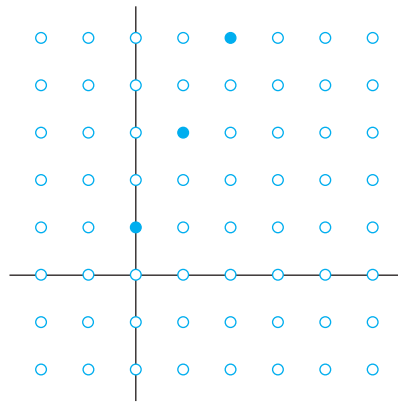
2.3.5 Bazı Önemli Fonksiyonlar

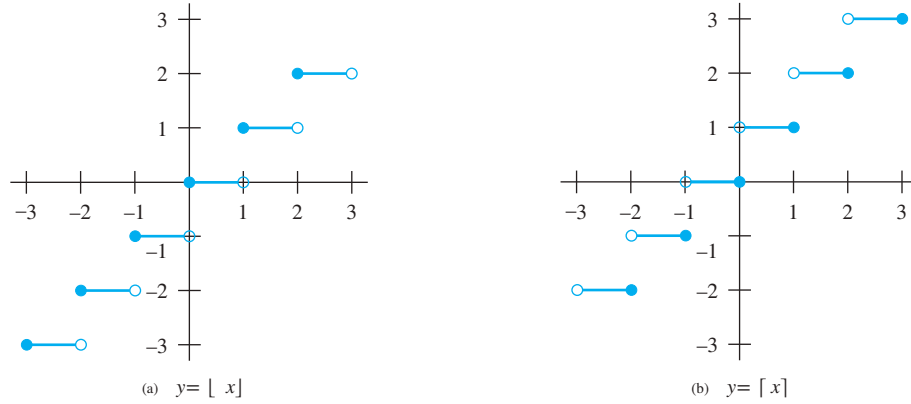
Sonraki bölümde, ayrık matematikte iki önemli fonksiyonu tanıtıyoruz; bunlar taban ve tavan fonksiyonlarıdır. x gerçekte bir sayı olsun. Taban fonksiyonu, x değerini x 'den küçük veya eşit en yakın tam sayıya yuvarlar ve tavan fonksiyonu, x değerini x 'den büyük veya eşit en yakın tam sayıya yuvarlar. Bu fonksiyonlar genellikle nesneler sayıldığında kullanılır. Belirli bir boyuttaki problemleri çözmek için prosedürlerin kullandığı adım sayısının analizinde önemli bir rol oynarlar.

Tanım 12

Taban fonksiyonu, gerçekte sayı x 'e, x 'ten küçük veya eşit olan en büyük tam sayıyı atar. Taban fonksiyonunun x 'teki değeri $\lfloor x \rfloor$ ile gösterilir. Tavan fonksiyonu, gerçekte sayı x 'e, x 'ten büyük veya eşit olan en küçük tam sayıyı atar. Tavan fonksiyonunun x 'teki değeri $\lceil x \rceil$ ile gösterilir.

Not: Taban fonksiyonu genellikle en büyük tam sayı fonksiyonu olarak da adlandırılır. Genellikle $\lfloor x \rfloor$ ile gösterilir.





ŞEKİL 10 Zemin ve tavan fonksiyonlarının grafikleri.

ÖRNEK 28 Bunlar zemin ve tavan fonksiyonlarının bazı değerleridir:

$$\lfloor \frac{1}{2} \rfloor = 0, \lceil \frac{1}{2} \rceil = 1, \lfloor -\frac{1}{2} \rfloor = -1, \lceil -\frac{1}{2} \rceil = 0, \lfloor 3.1 \rfloor = 3, \lceil 3.1 \rceil = 4, \lfloor 7 \rfloor = 7, \lceil 7 \rceil = 7.$$

Bağlantılar

Şekil 10'da zemin ve tavan fonksiyonlarının grafiklerini gösteriyoruz. Şekil 10(a)'da zemin fonksiyonunun grafiğini $\lfloor x \rfloor$ gösteriyoruz. Bu fonksiyonun $[n, n+1)$ aralığında sürekli olarak aynı değere, yani n değerine sahip olduğunu ve ardından $x = n + 1$ olduğunda $n+1$ 'e sıçradığını unutmayın. Şekil 10(b)'de tavan fonksiyonunun grafiğini $\lceil x \rceil$ gösteriyoruz. Bu fonksiyonun aralık boyunca aynı değere sahip olduğunu unutmayın $(n, n+1]$ aralığında, yani $n+1$ değerine, ve ardından $x = n+1$ 'den biraz daha büyük olduğunda $n+2$ 'ye sıçradığını belirtin.

Zemin ve tavan fonksiyonları, veri depolama ve veri iletimi gibi çok çeşitli uygulamalarda faydalıdır. Örnek 29 ve 30'ı düşünün, bunlar veritabanı ve veri iletişimi problemleri incelendiğinde yapılan temel hesaplamalara tipik örneklerdir.

ÖRNEK 29 Bir bilgisayar disk üzerinde depolanan veya bir veri ağı üzerinden iletilen veriler genellikle bir bayt dizisi olarak temsil edilir. Her bayt 8 bitten oluşur. 100 bit veriyi kodlamak için kaç bayta ihtiyaç vardır?

Çözüm: Gerekli bayt sayısını belirlemek için, 100'ün 8'e bölündüğünde elde edilen bölümden en az büyük olan en küçük tam sayıyı belirliyoruz, bu da bir bayttaki bit sayısıdır. Sonuç olarak, $\lceil 100/8 \rceil = \lceil 12.5 \rceil = 13$ bayta ihtiyaç vardır.

ÖRNEK 30 Asenkron transfer modunda (ATM) (omurga ağlarında kullanılan bir iletişim protokolü), veriler 53 baytlık hücreler halinde düzenlenir. 1 dakikada, 500 kilobit/saniye hızında veri ileten bir bağlantı üzerinden kaç ATM hücresi iletilebilir?

Çözüm: 1 dakikada, bu bağlantı $500,000 \cdot 60 = 30,000,000$ bit iletilebilir. Her ATM hücresi 53 bayt uzunluğundadır, bu da $53 \cdot 8 = 424$ bit uzunluğunda olduğu anlamına gelir. 1 dakikada iletilebilecek hücre sayısını belirlemek için, $30,000,000$ sayısının 424 'e bölünmesiyle elde edilen bölümün aşmayan en büyük tam sayıyı belirleriz. Sonuç olarak, $\lfloor 30,000,000/424 \rfloor = 70,754$ ATM hücresi, 500 kilobit/saniye bağlantı üzerinden 1 dakikada iletilebilir.

Tablo 1, x gerçekteki sayısını gösterir, taban ve tavan fonksiyonlarının bazı basit ama önemli özelliklerini sergilemektedir. Bu fonksiyonlar, ayrık

TABLO 1 Taban ve Tavan Fonksiyonlarının Kullanışlı Özellikleri. $(n \text{ bir tam sayıdır, } x \text{ bir gerçel sayıdır})$

$$(1a) \lfloor x \rfloor = n \text{ eğer ve yalnızca eğer } n \leq x < n+1$$

$$(1b) \lceil x \rceil = n \text{ eğer ve yalnızca eğer } n-1 < x \leq n$$

$$(1c) \lfloor x \rfloor = n \text{ eğer ve yalnızca eğer } x-1 < n \leq x$$

$$(1d) \lceil x \rceil = n \text{ eğer ve yalnızca eğer } x \leq n < x+1$$

$$(2) \quad x-1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x+1$$

$$(3a) \lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil$$

$$(3b) \lceil -x \rceil = -\lfloor x \rfloor$$

$$(4a) \lfloor x+n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$$

$$(4b) \lceil x+n \rceil = \lceil x \rceil + n$$

matematikte, bu kimliklere göz atmak faydalıdır. Bu tabloda her özellik, taban ve tavan fonksiyonlarının tanımları kullanılarak kurulabilir. Özellikler (1a), (1b), (1c) ve (1d) doğrudan bu tanımlardan gelmektedir. Örneğin, (1a) der ki $\lfloor x \rfloor = n$ yalnızca eğer tam sayı n 'ye eşit ve ya küçükse n ya da $n+1$ 'ye büyükse geçerlidir. Bu, n 'nin x 'i aşmayan en büyük tam sayı olması anlamına gelir ki bu da $\lfloor x \rfloor = n$ tanımının kendisidir. Özellikler (1b), (1c) ve (1d) benzer şekilde kurulabilir. Özellik (4a)'yı doğrudan bir kanıtla ispatlayacağız.

Kanıt: Farz edelim ki $\lfloor x \rfloor = m$, buradaki m pozitif bir tam sayıdır. Özellik (1a)'ya göre, bu durumda $m \leq x < m+1$. Bu iki eşitsizlik zincirindeki her üç miktarı n eklemek, şunu gösterir: $m+n \leq x+n < m+n+1$. Özellik (1a)'yı tekrar kullanarak, şunu görüyoruz ki $\lfloor x+n \rfloor = m+n = \lfloor x \rfloor + n$.

Bu, kanıtı tamamlar. Diğer özelliklerin kanıtları alıştırmalar olarak bırakılmıştır. ◀

Zemin ve tavan fonksiyonları, Tablo 1'de gösterilenlerin yanı sıra birçok başka yararlı özelliğe sahiptir. Bu fonksiyonlarla ilgili doğru gibi görünen ancak aslında doğru olmayan birçok ifade de vardır. Zemin ve tavan fonksiyonlarıyla ilgili ifadeleri Örnek 31 ve 32'de ele alacağız.

Taban fonksiyonu hakkında ifadeleri düşünmek için yararlı bir yaklaşım, $x = n + \epsilon$ olarak almaktır, burada $n = \lfloor x \rfloor$ bir tam sayıdır ve ϵ , x 'in kesirli kısmı, $0 \leq \epsilon < 1$ eşitsizliğini sağlar. Aynı şekilde, tavan fonksiyonu hakkında ifadeleri değerlendirirken, yazmak faydalıdır: $x = n - \epsilon$, burada $n = \lceil x \rceil$ bir tam sayıdır ve $0 \leq \epsilon < 1$.

ÖRNEK 31 x bir reel sayı ise, o zaman $\lfloor 2x \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor$.

Örnekler

Örnekler

Çözüm: Bu ifadeyi kanıtlamak için $x = n + \epsilon$ olarak alıyoruz, buradaki n bir tam sayıdır ve $0 \leq \epsilon < 1$. Orada

iki durum dikkate alınmalıdır; bu, ϵ 'nin $\frac{1}{2}$ 'den küçük mü yoksa $\frac{1}{2}$ 'ye eşit veya büyük mü olduğuna bağlıdır. (Bu iki durumu seçme nedenimiz ispatta netleşecektir.)

Bağlantılar

Öncelikle $0 \leq \epsilon < \frac{1}{2}$ durumunu ele alıyoruz. Bu durumda, $2x = 2n + 2\epsilon$ ve $\lfloor 2x \rfloor = 2n$ çünkü $0 \leq 2\epsilon < 1$. Benzer şekilde, $x + \frac{1}{2} = n + (\frac{1}{2} + \epsilon)$, bu nedenle $\lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor = n$, çünkü $0 < \frac{1}{2} + \epsilon < 1$. Sonuç olarak, $\lfloor 2x \rfloor = 2n$ ve $\lfloor x \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor = n + n = 2n$.

Sonra, $\frac{1}{2} \leq \epsilon < 1$. Bu durumda, $2x = 2n + 2\epsilon = (2n+1) + (2\epsilon - 1)$. Çünkü $0 \leq 2\epsilon - 1 < 1$, bu durumda $\lfloor 2x \rfloor = 2n + 1$. Çünkü

$\lfloor x+2 \rfloor = \lfloor n+(c^2+e) \rfloor = \lfloor n+1+(c-1) \rfloor$ - ve $0 \leq c-1 < 1$, bu durumda $\lfloor x+2 \rfloor = n+1$. Sonuç olarak, $\lfloor 2x \rfloor = 2n+1$ ve $\lfloor x \rfloor + \lfloor x+2 \rfloor = n+(n+1) = 2n+1$. Bu, kanıtı sonlandırır. 

ÖRNEK 32 Tüm reel sayılar için $\lfloor x+y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$ olduğunu kanıtlayın veya çürütün.

Çözüm: Bu ifade makul görünebilir, ancak yanlıştır. Bir karşı örnek $x=2$ veya $y=2$ ile sağlanır. Bu değerlerle şunu buluyoruz: $\lfloor x+y \rfloor = \lfloor 2+2 \rfloor = \lfloor 4 \rfloor = 1$, ancak $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor = \lfloor 2 \rfloor + \lfloor 2 \rfloor = 1+1=2$. 

Metin boyunca kullanılacak belirli türde fonksiyonlar vardır. Bunlar polinom, logaritmik ve üstel fonksiyonları içerir. Bu metinde ihtiyaç duyulan bu fonksiyonların özelliklerine dair kısa bir inceleme Ek 2'de verilmiştir. Bu kitapta $\log x$ notasyonu, genellikle logaritma için kullanacağımız 2 tabanına göre x logaritmasını belirtmek için kullanılacaktır. Tabanı b olan logaritmaları, burada b 1'den büyük herhangi bir reel sayı, $\log_b x$ ile ve doğal logaritmayı $\ln x$ ile belirteceğiz.

Bu metin boyunca kullanacağımız bir diğer fonksiyon, faktöriyel fonksiyonu: $N \rightarrow \mathbb{Z}^+$ olarak gösterilir ve $f(n)=n!$ şeklinde tanımlanır. Burada $f(n)=n!$ değerinin, ilk n pozitif tam sayıların çarpımı olduğunu belirtelim, bu nedenle $f(n) = 1 \cdot 2 \cdots (n-1) \cdot n$ [ve $f(0)=0! = 1$].

ÖRNEK 33 $f(1) = 1! = 1$, $f(2) = 2! = 1 \cdot 2 = 2$, $f(6) = 6! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 720$,
ve $f(20) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 15 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 18 \cdot 19 \cdot 20 = 2,432,902,008,176,640,000$. 

Örnek 33, faktöriyel fonksiyonunun n büyüdükçe son derece hızlı bir şekilde büyüdüğünü göstermektedir. Faktöriyel fonksiyonunun hızlı büyümesi, Stirling formülü ile daha net bir şekilde ortaya konmaktadır; bu formül, yüksek matematikten bir sonuçtur ve $n! \sim \sqrt{2\pi n} (n/e)^n$ olduğunu söyler. Burada, notasyon olarak $f(n) \sim g(n)$ kullanılmıştır; bu, oran $f(n)/g(n)$ değerinin n sonsuza doğru büyüdükçe 1'e yaklaştığı anlamına gelir (yani, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/g(n) = 1$). $\sim$ sembolü "asymptotic to" olarak okunur. Stirling formülü, on sekizinci yüzyıldan İskoç matematikçi James Stirling'in adını taşımaktadır.

JAMES STIRLING (1692–1770) James Stirling, İskoçya'nın Stirling kasabası yakınlarında doğmuştur. Ailesi, Britanya tahtına alternatif olarak Stuartların Jacobite davasını güçlü bir şekilde desteklemiştir. James hakkında bilinen ilk bilgi, 1711 yılında bursla Balliol College, Oxford'a girmesidir. Ancak, Britanya tahtına bağlılık yemini etmeyi reddettiği için bursunu kaybetmiştir. İlk Jacobite isyanı 1715'te gerçekleşmiş ve Stirling, isyancılarla iletişim kurmakla suçlanmıştır. Kral George'a lanet etmekle itham edilmiştir, ancak bu suçlamalardan aklanmıştır. Siyasi nedenlerden dolayı Oxford'dan mezun olamasa da, orada birkaç yıl kalmıştır. Stirling, 1717'de Newton'un düz eğriler üzerine olan çalışmalarını genişleten ilk eserini yayımlamıştır. Venedik'e seyahat etmiş, burada kendisine bir matematik kürsüsü vaadedilmiştir, ancak bu atama maalesef gerçekleşmemiştir. Yine de, Stirling Venedik'te kalmış ve matematiksel çalışmalarına devam etmiştir. 1721'de Padua Üniversitesi'ne katılmış ve 1722'de Glasgow'a dönmüştür. Stirling, İtalyan cam endüstrisinin sınırlarını öğrendikten sonra İtalya'dan kaçmış, İtalyan cam üreticilerinin sınırlarını korumak için onu öldürme çabalarından kaçınmıştır.

1724 yılının sonlarında Stirling Londra'ya taşındı, burada 10 yıl matematik öğretimi yaptı ve aktif olarak araştırmalara katıldı. 1730 yılında Methodus Differentialis adlı en önemli eserini yayımladı; bu eser sonsuz seriler, toplamlar, enterpolasyon ve kadrant ile ilgili sonuçları sunmaktadır. Bu kitapta, $n!$ için asimptotik formülü yer almaktadır. Stirling ayrıca yer çekimi ve dünyanın şekli üzerinde de çalıştı; dünyanın oblate sferoid olduğunu belirtti, ancak bunu kanıtlamadı. Stirling 1735 yılında İskoçya'ya döndü ve bir İskoç madencilik şirketinin yöneticisi olarak atandı. Bu rolde oldukça başarılı oldu ve hatta maden shaftlarının havalandırılması üzerine bir makale yayımladı. Madencilik endüstrisindeki yılları boyunca matematiksel araştırmalarına devam etti, ancak daha yavaş bir tempoda. Stirling, ayrıca Clyde Nehri'ni ölçerek, nehrin navigasyonunu sağlamak amacıyla bir dizi kilit oluşturmaya hedefledi. 1752 yılında Glasgow vatandaşları, bu çalışması için ona gümüş bir çaydanlık hediye etti.

2.3.6 Kısmi Fonksiyonlar

Bir fonksiyonu değerlendirmek üzere tasarlanmış bir program, bu fonksiyonun tanım kümesinde tüm elemanlar için doğru fonksiyon değerini üretemeyebilir. Örneğin, bir program doğru bir değer üretemeyebilir çünkü fonksiyonu değerlendirmek sonsuz bir döngüye veya taşmaya yol açabilir. Benzer şekilde, soyut matematikte, genellikle yalnızca gerçek sayıların bir alt kümesi için tanımlı olan fonksiyonları tartışmak isteriz; örneğin $1/x$, $\sqrt{x}$ ve $\arcsin(x)$. Ayrıca, çocukları olmaya n bir çift için tanımsız olan “en küçük çocuk” fonksiyonu veya bazı günler için tanımsız olan “gün eşin doğuş zamanı” gibi kavramları kullanmak isteyebiliriz. Bu tür durumları incelemek için kısmi fonksiyon kavramını kullanırız.

Tanım 13

A kısmi fonksiyon f , A kümesinden B kümesine giden, A kümesinin bir alt kümesindeki her a elemanı na, f 'nin tanım kümesi olarak adlandırılan, B kümesinde benzersiz bir b elemanı atamasıdır. A ve B kümeleri sırasıyla f 'nin tanım kümesi ve hedef kümesi olarak adlandırılır. f 'nin tanım kümesinde olmaya n A elemanları için f 'nin tanımsız olduğunu söyleriz. f 'nin tanım kümesi A'ya eşit olduğunda, f 'nin tam bir fonksiyon olduğunu söyleriz.

Açıklama: $f: A \rightarrow B$ yazıyoruz, bu da f 'nin A'dan B'ye giden bir kısmi fonksiyon olduğunu belirtir. Bu, fonksiyonlar için kullanılan aynı notasyondur. Notasyonun kullanıldığı bağlam, f 'nin kısmi bir fonksiyon mu yoksa tam bir fonksiyon mu olduğunu belirler.

ÖRNEK 34 Fonksiyon: $\mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{R}$, burada $f(n) = \sqrt{n}$, Z'den R'ye giden bir kısmi fonksiyondur ve tanım kümesi negatif olmayan tam sayılardan oluşur. f 'nin negatif tam sayılar için tanımsız olduğunu unutmayın. ◀

Alıştırmalar

1. Neden f , eğer

- a) $f(x) = 1/x^2$ _____
- b) $f(x) = \sqrt{x}$ _____
- c) $f(x) = \pm (x^2 + 1)$ _____

2. $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{R}$ den $\mathbf{R}$ ye bir fonksiyon olup olmadığını belirleyin

- a) $f(n) = \pm n$ _____
- b) $f(n) = \sqrt{n^2 + 1}$ _____
- c) $f(n) = 1/(n^2 - 4)$ _____

3. f bir fonksiyon mu olduğunu belirleyin, tüm bit dizileri kümesinden tam sayılar kümesine eğer

- a) $f(S)$ S içindeki 0 bitinin konumudur.
- b) $f(S)$ S içindeki 1 bitlerinin sayısıdır.
- c) $f(S)$ S içindeki i inci bitin 1 olduğu en küçük tam sayıdır ve $f(S) = 0$, S boş dize olduğunda, yani hiç bit içermeyen dizedir.

4. Bu fonksiyonların tanım kümesini ve değer kümesini bulun. Her durumda, tanım kümesini bulmak için, fonksiyon tarafından atanan elemanlar kümesini belirleyin.

- a) her pozitif tam sayıya son basamağını atayan fonksiyon
- b) pozitif bir tamsayıya bir sonraki en büyük tam sayıyı atayan fonksiyon
- c) bir bit dizisine dizideki bir bitlerin sayısını atayan fonksiyon
- d) bir bit dizisine dizideki bitlerin sayısını atayan fonksiyon

5. Bu fonksiyonların tanım kümesini ve değer kümesini bulun. Her durumda, tanım kümesini bulmak için, fonksiyon tarafından atanan elemanlar kümesini belirleyin.

- a) her bit dizisine dizideki birlerin sayısından dizideki sıfırların sayısını çıkaran fonksiyonu atayan fonksiyon
- b) her bit dizisine o dizideki sıfırların sayısının iki katını atayan fonksiyon
- c) bir bit dizisi baytlara (8 bitlik bloklar) bölündüğünde geriye kalan bit sayısını atayan fonksiyon
- d) her pozitif tam sayıya atayan fonksiyon, bu tam sayıyı aşmayan en büyük mükemmel kare

6. Bu fonksiyonların tanım kümesini ve değer kümesini bulun.

- a) her pozitif tam sayı çiftine atayan fonksiyon, çiftin ilk tam sayısı
- b) her pozitif tam sayıya atayan fonksiyon, en büyük ondalık basamağını
- c) bir bit dizisine atayan fonksiyon, dizideki birlerin sayısı ile sıfırların sayısı arasındaki fark
- d) her pozitif tam sayıya atayan fonksiyon, tam sayının karekökünü aşmayan en büyük tam sayı
- e) bir bit dizisine atayan fonksiyon, dizideki en uzun birler dizisi

7. Bu fonksiyonların tanım kümesini ve değer kümesini bulun.
- her pozitif tam sayı çiftine atayan fonksiyon, bu iki tam sayının maksimumu
 - her pozitif tam sayıya atayan fonksiyon, tam sayının ondalık basamakları olarak görünmeyen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarının sayısı
 - bir bit dizisine blok 11'in kaç kez görüldüğünü atayan fonksiyon
 - bir bit dizisine dizideki ilk 1'in sayısal konumunu atayan ve tüm 0'lardan oluşan bir bit dizisine 0 değerini atayan fonksiyon
8. Bu değerleri bulun.
- $[1.1]$
 - $[1.1]$
 - $[-0.1]$
 - $[-0.1]$
 - $[2.99]$
 - $[-2.99]$
 - $[^2 + ^2]$
 - $[^2 + ^2]$
9. Bu değerleri bulun.
- $[^3]$
 - $[^3]$
 - $[-^3]$
 - $[-^3]$
 - $[3]$
 - $[-1]$
 - $[^2 + ^3]$
 - $[^2 + ^3]$
10. Bu fonksiyonların her birinin $\{a, b, c, d\}$ kendisine birebir olup olmadığını belirleyin.
- $f(a)=b, f(b)=a, f(c)=c, f(d)=d$
 - $f(a)=b, f(b)=b, f(c)=d, f(d)=c$
 - $f(a)=d, f(b)=b, f(c)=c, f(d)=d$
11. Egzersiz 10'daki hangi fonksiyonlar onto'dur?
12. Bu fonksiyonların her birinin $\mathbb{Z}$ den $\mathbb{Z}$ 'ye birebir olup olmadığını belirleyin.
- $f(n)=n-1$
 - $f(n)=n^2+1$
 - $f(n)=n^3$
 - $f(n)=\lceil n/2 \rceil$
13. Exercise 12'de hangi fonksiyonlar onto'dur?
14. $f: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ fonksiyonunun onto olup olmadığını belirleyin eğer
- $f(m, n)=2m-n$.
 - $f(m, n)=m^2-n^2$.
 - $f(m, n)=m+n+1$.
 - $f(m, n)=|m|-|n|$.
 - $f(m, n)=m^2-4$.
15. Fonksiyonun $f: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ üzerine olup olmadığını belirleyin eğer
- $f(m, n)=m+n$.
 - $f(m, n)=m^2+n^2$.
 - $f(m, n)=m$.
 - $f(m, n)=|n|$.
 - $f(m, n)=m-n$.
16. Bu fonksiyonları, birdiscrete matematik sınıfındaki öğrenciler kümesinden düşünün. Hangi koşullar altında fonksiyon bir-birine eşit olur eğer bir öğrenciye onun
- cep telefonu numarasını atıyorsa.
 - öğrenci kimlik numarasını atıyorsa.
 - dersteki final notunu atıyorsa.
 - memleket.
17. Bir okulda öğretmenler kümesinden bu fonksiyonları düşünün. Bir öğretmene ofisini atadığında, bu fonksiyon hangi koşullar altında bire bir olur?
- ofisi.
 - öğrencileri bir saha gezisine götüren otobüsler grubunda rehberlik etmek için atanan otobüs.
 - maaşı.
 - sosyal güvenlik numarası.
18. Egzersiz 16'daki her bir fonksiyon için bir kodomayn belirtin. Belirttiğiniz kodomayla bu fonksiyonların her biri hangi koşullar altında onto olur?
19. Egzersiz 17'deki her bir fonksiyon için bir kodomayn belirtin. Belirttiğiniz kodomayla bu fonksiyonların her biri hangi koşullar altında onto olur?
20. N'den N'ye bir fonksiyon örneği verin ki bu
- bire bir ama onto olmasın.
 - onto ama bire bir olmasın.
 - hem onto hem de birebir (ancak kimlik fonksiyonundan farklı).
 - ne birebir ne de onto.
21. tam sayılar kümesinden pozitif tam sayılar kümesine giden bir fonksiyon için açık bir formül verin ki
- birebir, ancak onto değil.
 - onto, ancak birebir değil.
 - birebir ve onto.
 - ne birebir ne de onto.
22. Bu fonksiyonların her birinin R'den R'ye bir bijeksiyon olup olmadığını belirleyin.
- $f(x) = -3x+4$
 - $f(x) = -3x^2+7$
 - $f(x) = (x+1)/(x+2)$
 - $f(x) = x^5+1$
23. Bu fonksiyonların her birinin R'den R'ye bir bijeksiyon olup olmadığını belirleyin.
- $f(x) = 2x+1$
 - $f(x) = x^2+1$
 - $f(x) = x^3$
 - $f(x) = (x^2+1)/(x^2+2)$
24. Let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and let $f(x) > 0$ for all $x \in \mathbb{R}$. Show that $f(x)$ is strictly increasing if and only if the function $g(x) = 1/f(x)$ is strictly decreasing.
25. Let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and let $f(x) > 0$ for all $x \in \mathbb{R}$. Show that $f(x)$ is strictly decreasing if and only if the function $g(x) = 1/f(x)$ is strictly increasing.
26. a) Prove that a strictly increasing function from $\mathbb{R}$ to itself is one-to-one.
b) Give an example of an increasing function from $\mathbb{R}$ to itself that is not one-to-one.
27. a) Kendi üzerine sıkı bir şekilde azalan bir fonksiyonun $\mathbb{R}$ den kendisine bir-bir olduğunu kanıtlayın.
b) Kendi üzerine bir-bir olmayan bir azalan fonksiyonun $\mathbb{R}$ den kendisine bir örnek verin.
28. Fonksiyonun $f(x) = e^x$ gerçekte sayılar kümesinden gerçekte sayılar kümesine dönüştüğünü gösterin, ancak eğer kodomain pozitif gerçekte sayılar kümesi ile sınırlıysa, elde edilen fonksiyonun tersinir olduğunu gösterin.

29. Fonksiyonun $f(x)=|x|$ gerçak sayılar kümesinden negatif olmayan gerçak sayılar kümesine dönüştüğünü gösterin, ancak eğer tanım negatif olmayan gerçak sayılar kümesi ile sınırlıysa, elde edilen fonksiyonun tersinir olduğunu gösterin.
30. Let $S = \{-1, 0, 2, 4, 7\}$. Bul $f(S)$ eğer
- $f(x)=1$.
 - $f(x)=2x+1$.
 - $f(x)=\lceil x/5 \rceil$.
 - $f(x)=\lfloor (x^2+1)/3 \rfloor$.
31. Let $f(x)=\lfloor x^2/3 \rfloor$. Bul $f(S)$ eğer
- $S = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$.
 - $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.
 - $S = \{1, 5, 7, 11\}$.
 - $S = \{2, 6, 10, 14\}$.
32. Let $f(x)=2x$ where the domain is the set of real numbers. Ne
- $f(\mathbb{Z})$?
 - $f(\mathbb{N})$?
 - $f(\mathbb{R})$?
33. Varsayalım ki g , A 'dan B 'ye bir fonksiyondur ve f , B 'den C 'ye bir fonksiyondur.
- Her if f ve g birer birebir fonksiyon ise, o zaman $f \circ g$ de birebir olmalıdır.
 - Her if f ve g onto fonksiyonlarsa, o zaman $f \circ g$ de onto'dur.
34. Varsayalım ki g , A 'dan B 'ye bir fonksiyondur ve f , B 'den C 'ye bir fonksiyondur. Bu ifadelerin her birini kanıtlayın.
- Eğer $f \circ g$ onto ise, o zaman f de onto olmalıdır.
 - Eğer $f \circ g$ bire bir ise, o zaman g de bire bir olmalıdır.
 - Eğer $f \circ g$ bir bijeksiyon ise, o zaman g yalnızca f bir birebir olduğunda onto'dur.
35. Fonksiyonlar f ve g için bir örnek bulunuz $f \circ g$ bir bijeksiyon olsun, ancak g onto değil ve f birebir değil.
- *36. Eğer f ve $f \circ g$ birebir ise, bu durumda g birebir midir? Cevabınızı gerekçelendirin.
- *37. Eğer f ve $f \circ g$ onto ise, bu durumda g onto mudur? Cevabınızı gerekçelendirin.
38. Fonksiyonları bulunuz $f \circ g$ ve $g \circ f$, burada $f(x)=x^2+1$ ve $g(x)=x+2$, $\mathbb{R}$ 'den $\mathbb{R}$ 'ye fonksiyonlardır.
39. Fonksiyonlar için $f+g$ ve fg bulunuz f ve g verilen Egzersiz 36'da.
40. Let $f(x)=ax+b$ ve $g(x)=cx+d$, burada a, b, c ve d sabitlerdir. Fonksiyonların $f \circ g = g \circ f$ olması için gerekli ve yeterli koşulları belirleyin.
41. Fonksiyonun $f(x)=ax+b$ $\mathbb{R}$ 'den $\mathbb{R}$ 'ye olduğunu gösterin, burada a ve b sabitler $a \neq 0$ 'dır ve f 'nin tersini bulun.
42. Let f A kümesinden B kümesine bir fonksiyondur. Let S ve T A 'nın alt kümeleridir. Gösterin ki
- $f(S \cup T) = f(S) \cup f(T)$.
 - $f(S \cap T) \subseteq f(S) \cap f(T)$.
43. a) Bir örnek verin, böylece 42. Egzersizdeki (b) kısmındaki dahil etmenin uygun olabileceğini gösterin.
- b) Eğer f bire bir ise, 42. Egzersizdeki (b) kısmındaki dahil etmenin bir eşitlik olduğunu gösterin.
- Let f A kümesinden B kümesine bir fonksiyon olsun. S B kümesinin bir alt kümesi olsun. S 'nin ters görüntüsünü, S 'nin tüm elemanlarının tüm ön görüntülerinin tam olarak bulunduğu A kümesinin alt kümesi olarak tanımlıyoruz. S 'nin ters görüntüsünü $f^{-1}(S)$ ile gösteriyoruz, bu nedenle $f^{-1}(S) = \{a \in A \mid f(a) \in S\}$. [Dikkat: Notasyon f^{-1} iki farklı şekilde kullanılır. Burada tanımlanan notasyonu, ters çevrilebilir fonksiyon f için y 'deki değer olan notasyon $f^{-1}(y)$ ile karıştırmayın. Ayrıca, S kümesinin ters görüntüsü $f^{-1}(S)$, tüm fonksiyonlar için anlamlıdır, sadece ters çevrilebilir fonksiyonlar için değil.]
44. Let f $\mathbb{R}$ 'den $\mathbb{R}$ 'ye tanımlanan fonksiyon olsun $f(x)=x^2$. Bulun
- $f^{-1}(\{1\})$.
 - $f^{-1}(\{x \mid 0 < x < 1\})$.
 - $f^{-1}(\{x \mid x > 4\})$.
45. Let $g(x)=\lfloor x \rfloor$. Bulun
- $g^{-1}(\{0\})$.
 - $g^{-1}(\{-1, 0, 1\})$.
 - $g^{-1}(\{x \mid 0 < x < 1\})$.
46. Let f be a function from A to B . Let S and T be subsets of B . Show that
- $f^{-1}(S \cup T) = f^{-1}(S) \cup f^{-1}(T)$.
 - $f^{-1}(S \cap T) = f^{-1}(S) \cap f^{-1}(T)$.
47. Let f be a function from A to B . Let S be a subset of B . Show that $f^{-1}(\bar{S}) = \overline{f^{-1}(S)}$.
48. Show that $\lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor$ is the closest integer to the number x , except when x is midway between two integers, when it is the larger of these two integers.
49. Show that $\lfloor x - \frac{1}{2} \rfloor$ is the closest integer to the number x , except when x is midway between two integers, when it is the smaller of these two integers.
50. Show that if x is a real number, then $\lceil x \rceil - \lfloor x \rfloor = 1$ if x is not an integer and $\lceil x \rceil - \lfloor x \rfloor = 0$ if x is an integer.
51. Show that if x is a real number, then $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x + 1$.
52. Show that if x is a real number and m is an integer, then $\lceil x + m \rceil = \lceil x \rceil + m$.
53. x bir reel sayı ve n bir tam sayı ise, o zaman
- $x < n$ yalnızca ve yalnızca $\lfloor x \rfloor < n$.
 - $n < x$ yalnızca ve yalnızca $n < \lceil x \rceil$.
54. x bir reel sayı ve n bir tam sayı ise, o zaman
- $x \leq n$ yalnızca ve yalnızca $\lfloor x \rfloor \leq n$.
 - $n \leq x$ yalnızca ve yalnızca $n \leq \lceil x \rceil$.
55. Gösterin ki eğer n bir tam sayı ise, o zaman $\lfloor n/2 \rfloor = n/2$ eğer n çift ise ve $(n-1)/2$ eğer n tek ise.
56. Gösterin ki eğer x bir reel sayı ise, o zaman $\lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil$ ve $\lceil -x \rceil = -\lfloor x \rfloor$.
57. INT fonksiyonu bazı hesap makinelerinde bulunur, burada $\text{INT}(x) = \lfloor x \rfloor$ eğer x negatif olmayan bir reel sayı ise ve $\text{INT}(x) = \lceil x \rceil$ eğer x negatif bir reel sayı ise. Bu INT fonksiyonunun kimliğini sağladığını gösterin: $\text{INT}(-x) = -\text{INT}(x)$.

58. Leta v eb reel sayılar olsun ve $a < b$. Aşağıdaki eşitsizliği sağlayan tam sayıların sayısını ifade etmek için floor ve/veya ceiling fonksiyonlarını kullanın: $a \leq n \leq b$.

59. Leta v eb reel sayılar olsun ve $a < b$. Aşağıdaki eşitsizliği sağlayan tam sayıların sayısını ifade etmek için floor ve/veya ceiling fonksiyonlarını kullanın: $a < n < b$.

60. n bit veri kodlamak için kaç byte gereklidir buradan eşittir

- a) 4? b) 10? c) 500? d) 3000?

61. n bit veri kodlamak için kaç byte gereklidir buradan eşittir

- a) 7? b) 17? c) 1001? d) 28,800?

62. 10 saniye içinde aşağıdaki hızlarda çalışan bir bağlantı üzerinden iletebilecek kaç ATM hücresi (Örnek 30'da tanımlandığı gibi) vardır?

- a) 128 kilobit/saniye (1 kilobit = 1000 bit)
b) 300 kilobit/saniye
c) 1 megabit saniyede (1 megabit = 1.000.000 bit)

63. Veriler belirli bir Ethernet ağı üzerinden 1500 oktetlik bloklar halinde (8 bitlik bloklar) iletilir. Aşağıdaki veri miktarlarını bu Ethernet ağı üzerinden iletmek için kaç blok gereklidir? (Bir byte'ın bir oktet ile eşanlamı olduğunu, bir kilobyte'in 1000 byte, bir megabyte'in ise 1.000.000 byte olduğunu unutmayın.)

- a) 150 kilobyte veri
b) 384 kilobyte veri
c) 1.544 megabyte veri
d) 45.3 megabyte veri

64. Fonksiyonun grafiğini çizin $f(n) = 1 - n^2 \mathbf{Z}'$ den $\mathbf{Z}'$ 'ye.

65. Fonksiyonun grafiğini çizin $f(x) = \lfloor 2x \rfloor$ $\mathbf{R}'$ den $\mathbf{R}'$ 'ye.

66. Fonksiyonun grafiğini çizin $f(x) = \lfloor x/2 \rfloor$ $\mathbf{R}'$ den $\mathbf{R}'$ 'ye.

67. Fonksiyonun grafiğini çizin $f(x) = \lfloor x \rfloor + \lfloor x/2 \rfloor$ $\mathbf{R}'$ den $\mathbf{R}'$ 'ye.

68. Fonksiyonun grafiğini çizin $f(x) = \lfloor x \rfloor + \lfloor x/2 \rfloor$ $\mathbf{R}$ den $\mathbf{R}$.

69. Bu fonksiyonların her birinin grafiğini çizin.

- a) $f(x) = \lfloor x+2 \rfloor$ b) $f(x) = \lfloor 2x+1 \rfloor$
c) $f(x) = \lfloor x/3 \rfloor$ d) $f(x) = \lfloor 1/x \rfloor$
e) $f(x) = \lfloor x-2 \rfloor + \lfloor x+2 \rfloor$
f) $f(x) = \lfloor 2x \rfloor \lfloor x/2 \rfloor$ g) $f(x) = \lfloor \lfloor x-2 \rfloor + 2 \rfloor$

70. Bu fonksiyonların her birinin grafiğini çizin.

- a) $f(x) = \lfloor 3x-2 \rfloor$ b) $f(x) = \lfloor 0,2x \rfloor$
c) $f(x) = \lfloor -1/x \rfloor$ d) $f(x) = \lfloor x^2 \rfloor$
e) $f(x) = \lfloor x/2 \rfloor \lfloor x/2 \rfloor$ f) $f(x) = \lfloor x/2 \rfloor + \lfloor x/2 \rfloor$
g) $f(x) = \lfloor 2 \lfloor x/2 \rfloor + \frac{1}{2} \rfloor$

71. Fonksiyonun tersini bul: $f(x) = x^3 + 1$.

72. Varsayalım ki f , $\mathbf{Y}'$ den $\mathbf{Z}'$ 'ye tersinir bir fonksiyondur ve g , $\mathbf{Z}'$ den $\mathbf{Y}'$ 'ye tersinir bir fonksiyondur. Gösterin ki, bileşimin tersinin $f \circ g$ olduğu verilmiştir.

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$$

73. Let S , evrensel küme U 'nın bir alt kümesi olsun. Alt kümenin karakteristik fonksiyonu f_S , U 'dan $\{0,1\}$ kümesine giden bir fonksiyondur; öyle ki $f_S(x) = 1$, eğer x , S 'ye ait ise ve $f_S(x) = 0$, eğer x , S 'ye ait değilse. A ve B kümeleri olsun. Gösterin ki, tüm $x \in U$ için,

- a) $f_{A \cap B}(x) = f_A(x) \cdot f_B(x)$
b) $f_{A \cup B}(x) = f_A(x) + f_B(x) - f_A(x) \cdot f_B(x)$
c) $f_{\bar{A}}(x) = 1 - f_A(x)$
d) $f_{A \oplus B}(x) = f_A(x) + f_B(x) - 2f_A(x)f_B(x)$

74. Varsayalım ki f , A' 'den B' 'ye bir fonksiyondur; burada A ve B , $|A| = |B|$ olan sonlu kümelerdir. Gösterin ki, f bire bir ise ve yalnızca o zaman onto'dur.

75. Taban ve tavan fonksiyonları hakkında bu ifadelerin her birini kanıtlayın veya çürütün.

- a) $\lceil \lfloor x \rfloor \rceil = \lfloor x \rfloor$ tüm reel sayılar x için geçerlidir.
b) $\lfloor 2x \rfloor = 2 \lfloor x \rfloor$, eğer x bir reel sayı ise geçerlidir.
c) $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor - \lfloor x+y \rfloor = 0$ veya 1, eğer x ve y reel sayılar ise geçerlidir.
d) $\lfloor xy \rfloor = \lfloor x \rfloor \lfloor y \rfloor$ tüm reel sayılar x ve y için geçerlidir.
e) $\left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x+1}{2} \right\rfloor$ tüm reel sayılar x için.

76. Taban ve tavan fonksiyonları hakkında bu ifadelerin her birini kanıtlayın veya çürütün.

- a) $\lfloor \lceil x \rceil \rfloor = \lfloor x \rfloor$ tüm reel sayılar x için.
b) $\lfloor x+y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$ tüm reel sayılar x ve y için.
c) $\lceil \lfloor x/2 \rfloor \rceil = \lceil x/4 \rceil$ tüm reel sayılar x için.
d) $\lfloor \sqrt{\lfloor x \rfloor} \rfloor = \lfloor \sqrt{x} \rfloor$ tüm pozitif reel sayılar x için.
e) $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \lfloor x+y \rfloor \leq \lfloor 2x \rfloor + \lfloor 2y \rfloor$ tüm reel sayılar x ve y için.

77. Eğer x pozitif bir reel sayı ise, bunu kanıtlayın.

- a) $\lfloor \sqrt{\lfloor x \rfloor} \rfloor = \lfloor \sqrt{x} \rfloor$.
b) $\lceil \sqrt{\lceil x \rceil} \rceil = \lceil \sqrt{x} \rceil$.

78. Let x bir reel sayı olsun. Gösterin ki $\lfloor 3x \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{3} \rfloor + \lfloor x + \frac{2}{3} \rfloor$.

79. Bu kısmi fonksiyonların her biri için, tanım kümesini, codomain'ini, tanım alanını ve tanımsız olduğu değerler kümesini belirleyin. Ayrıca, bunun bir toplam fonksiyon olup olmadığını da belirleyin.

- a) $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{R}, f(n) = 1/n$
b) $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}, f(n) = \lceil n/2 \rceil$
c) $f: \mathbf{Z} \times \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Q}, f(m, n) = m/n$
d) $f: \mathbf{Z} \times \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}, f(m, n) = mn$
e) $f: \mathbf{Z} \times \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}, f(m, n) = m-n$ eğer $m > n$ 80. a) A kümesinden B kü-

mesine bir kısmi fonksiyonun f olarak A kümesinden B kümesine bir fonksiyon olarak görülebileceğini gösterin, burada $u \in B$ kümesinin bir elemanı değildir ve

$$f(a) = \begin{cases} f(a) & \text{if } a \text{ belongs to the domain of definition of } f \\ \text{undefined} & \text{if } f \text{ is undefined at } a \end{cases}$$

b) (a) deki yapıyı kullanarak, Egzersiz 79'daki her kısmi fonksiyona karşılık gelen fonksiyon f^* bul.

Eğer S ve T her birinin elemanlarına sahip iki küme ise, buradan pozitif bir tam sayı n ile $\{1, 2, \dots, n\}$ kümesi arasında bir karşılık olduğunu gösterin.

Eğer S ve T her birinin elemanlarına sahip iki küme ise, buradan pozitif bir tam sayı n ile T arasında bir karşılık olduğunu gösterin.

*82. Bir kümenin sonsuz olduğunu ve yalnızca S 'nin bir proper alt kümesi A varsa, o zaman A ile S arasında bire bir karşılık olduğunu gösterin.

2.4 Diziler ve Toplamlar

2.4.1 Giriş

Diziler, ayırık matematikte birçok şekilde kullanılan sıralı eleman listeleridir. Örneğin, belirli s ayma problemlerinin çözümlerini temsil etmek için kullanılabilirler, bunu 8. Bölümde görece ğiz. Ayrıca, bilgisayar biliminde önemli bir veri yapısıdır. Ayırık matematik çalışmamızda dizile rin terimlerinin toplamlarıyla sıkça çalışmamız gerekecek. Bu bölüm, toplam notasyonunun kullanımını, toplamların temel özelliklerini ve bazı belirli türdeki dizilerin terimlerinin toplamı arı için formülleri gözden geçirmektedir.

Bir dizinin terimleri, her terim için bir formül sağlayarak belirtilebilir. Bu bölümde, her terim i önceki terimlerin bir kombinasyonu olarak ifade eden bir tekrarlama ilişkisi kullanarak bir dizin in terimlerini belirtmenin başka bir yolunu tanımlıyoruz. Bir tekrarlama ilişkisi aracılığıyla belirtil en dizinin terimleri için kapalı bir formül bulmak üzere bir yöntem olan yineleme yöntemini tanı tacağız. İlk birkaç terim verildiğinde bir diziyi tanımlamak, ayırık matematikteki problemleri çözer ken yararlı bir beceridir. Bunu yapmak için bazı ipuçları sağlayacağız, bunlar arasında Web'de ya rarlı bir araç da bulunmaktadır.

2.4.2 Diziler

Bir dizi, sıralı bir listeyi temsil etmek için kullanılan ayırık bir yapıdır. Örneğin, 1, 2, 3, 5, 8 b eş terimden oluşan bir dizidir ve 1, 3, 9, 27, 81,... , 3^n ,... sonsuz bir dizidir.

Tanım 1

Bir dizi, genellikle tam sayıların kümesinin bir alt kümesinden (genellikle ya küme $\{0, 1, 2, \dots\}$ ya da küme $\{1, 2, 3, \dots\}$) bir fonksiyondur ve bir küme S 'ye yöneliktir. Tam sayı n 'nin görüntüsünü belirtmek için a_n notasyonunu kullanırız. Bir dizinin terimi olarak a_n adlandırılır.

Diziyi tanımlamak için $\{a_n\}$ notasyonunu kullanırız. (Not: a_n , dizinin $\{a_n\}$ bireysel bir terimini temsil eder. $\{a_n\}$ notasyonunun bir dizi için kullanılması, bir küme için kullanı l an notasyonla çelişmektedir. Ancak, bu notasyonu kullandığımız bağlam, her zaman k ümelerle mi yoksa dizilerle mi ilgilendiğimizi net bir şekilde ortaya koyacaktır. Ayrıca, dizinin notasyonundaa harfini kullanmış olsak da, dikkate alınan diziyeye bağlı olarak ba şka harfler veya ifadeler de kullanılabilir. Yani, a harfinin seçimi keyfidir.) Dizileri, dizin in terimlerini artan alt simgeler sırasına göre listeleyerek tanımlarız.

ÖRNEK 1 Diziyi göz önünde bulundurun $\{a_n\}$, burada

$$a_n = \frac{1}{n}.$$

Bu dizinin terimlerinin listesi, a_1 ile başlar, yani,

$$a_1, a_2, a_3, a_4, \dots,$$

şu şekilde başlar

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$$

Tanım 2

Bir *geometrik dizi*, şu formda bir dizidir

$$a, ar, ar^2, \dots, ar^n, \dots$$

burada *başlangıç terimi* a ve *ortak oran* r reel sayılardır.

Not: Bir geometrik dizi, üstel fonksiyonun $f(x)=ar^x$ için ayrık bir analogudur.

ÖRNEK 2 Diziler $\{b_n\}$ ile $b_n=(-1)^n$, $\{c_n\}$ ile $c_n=2 \cdot 5^n$, ve $\{d_n\}$ ile $d_n=6 \cdot (1/3)^n$, başlangıç terimi ve ortak oranı sırasıyla 1 ve -1, 2 ve 5, ve 6 ve 1/3 olan geometrik dizilerdir, $n=0$ 'dan başlarsa k. Terimlerin listesi $b_0, b_1, b_2, b_3, b_4, \dots$ ile başlar

$$1, -1, 1, -1, \dots;$$

terimlerin listesi $c_0, c_1, c_2, c_3, c_4, \dots$ ile başlar

$$2, 10, 50, 250, 1250, \dots;$$

ve terimlerin listesi $d_0, d_1, d_2, d_3, d_4, \dots$ ile başlar

$$6, 2, \frac{2}{3}, \frac{2}{9}, \frac{2}{27}, \dots$$

Tanım 3

An *aritmetik ilerleme* bir formdaki dizidir

$$a, a + d, a + 2d, \dots, a + nd, \dots$$

burada *başlangıç terimi* a ve *ortak fark* d reel sayılardır.

Not: Aritmetik ilerleme, lineer fonksiyonun $f(x)=dx+a$ 'nın ayrık bir analogudur.

ÖRNEK 3 Diziler $\{s_n\}$ ile $s_n = -1 + 4n$ ve $\{t_n\}$ ile $t_n = 7 - 3n$ her ikisi de aritmetik ilerlemelerdir- başlangıç terimleri ve ortak farkları sırasıyla -1 ve 4, ve 7 ve -3'tür, eğer $n = 0$ 'dan başlarsak. Terimlerin listesi $s_0, s_1, s_2, s_3, \dots$ ile başlar

$$-1, 3, 7, 11, \dots,$$

ve terimlerin listesi $t_0, t_1, t_2, t_3, \dots$ ile başlar

$$7, 4, 1, -2, \dots$$

Şu biçimdeki diziler $a_1, a_2, \dots, a_n$ genellikle bilgisayar biliminde kullanılır. Bu sonlu diziler de denir. Bu dizi ayrıca $a_1 a_2 \dots a_n$ ile gösterilir. (Bit dizilerinin, bitlerin sonlu dizileri olduğu, Bölüm 1.1'de tanıtıldığını hatırlayın.) Bir dizinin uzunluğu, bu dizideki terim sayısını ifade eder. Boş dizi, λ ile gösterilen, terimi olmayan dizidir. Boş dize uzunluğu sıfırdır.

ÖRNEK 4 Dize $abcd$ dört uzunluğunda bir dizedir.

2.4.3 Tekrar İlişkileri

Örnekler 1–3'te terimlerinin açık formüllerini vererek dizileri belirttik. Bir diziyi belirtmenin birçok başka yolu vardır. Örneğin, bir diziyi belirtmenin bir diğer yolu, bir veya daha fazla başlangıç terimi sağlamak ve ardından gelen terimleri, kendilerinden önce gelenlerden belirlemek için bir kural sunmaktır.

Tanım 4

A *tekrar ilişkisi* için dizi $\{a_n\}$, bir denklemdir ve a_n 'yi, dizinin bir veya daha fazla önceki terimi cinsinden ifade eder, yani, $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, tüm tam sayılar için n ile $n \geq n_0$, burad a_{n_0} , negatif olmayan bir tam sayıdır. Bir dizi, terimleri tekrar ilişkisini sağlıyorsa *tekrar ilişkisi çözümü* olarak adlandırılır. (Bir tekrar ilişkisi, bir diziyi *özyinelemeli* tanımlar. Bu alternatif terminolojiyi Bölüm 5'te açıklayacağız.)

ÖRNEK 5 Diyelim ki $\{a_n\}$, tekrar ilişkisini sağlayan bir dizidir $a_n = a_{n-1} + 3$ için $n = 1, 2, 3, \dots$, ve $a_0 = 2$ olduğunu varsayalım. Ne olur a_1, a_2 ve a_3 ?

Çözüm: Tekrar ilişkisinden görüyoruz ki $a_1 = a_0 + 3 = 2 + 3 = 5$. Sonuç olarak, $a_2 = 5 + 3 = 8$ ve $a_3 = 8 + 3 = 11$.

ÖRNEK 6 Diyelim ki $\{a_n\}$, tekrar ilişkisini sağlayan bir dizidir $a_n = a_{n-1} - a_{n-2}$ için $n = 2, 3, 4, \dots$, ve $a_0 = 3$ ve $a_1 = 5$ olduğunu varsayalım. Ne olur a_2 ve a_3 ?

Çözüm: Tekrar ilişkisine göre $a_2 = a_1 - a_0 = 5 - 3 = 2$ ve $a_3 = a_2 - a_1 = 2 - 5 = -3$. Benzer şekilde a_4, a_5 ve her ardışık terimi bulabiliriz.

Bir tekrar tanımlı dizinin başlangıç koşulları, tekrar ilişkisi etkili olmadan önceki terimleri belirtir. Örneğin, Örnek 5'teki başlangıç koşulu $a_0 = 2$ 'dir ve Örnek 6'daki başlangıç koşulları $a_0 = 3$ ve $a_1 = 5$ 'tir. Matematiksel induksiyon kullanarak, Bölüm 5'te tanımlanan bir kanıt tekniği, bir tekrar ilişkisi ve başlangıç koşulları birlikte benzersiz bir çözüm belirler.

Sonraki adımda, 12. yüzyılda doğan İtalyan matematikçi Fibonacci'den adını alan, bir tekrar ilişkisi ile tanımlanan özellikle yararlı bir diziyi tanımlıyoruz. (Biyografisi için Bölüm 5'e bakın). Bu diziyi Bölüm 5 ve 8'de derinlemesine inceleyeceğiz, burada birçok uygulama için neden önemli olduğunu göreceğiz, bunlar arasında tavşanların nüfus artışını modelleme de bulunmaktadır. Fibonacci sayıları, bitkilerin ve hayvanların yapılarında doğal olarak ortaya çıkar, örneğin ayçiçeği tohumlarının bir başak içindeki düzeninde ve odalı nautilus'un kabuğunda.

Bölüm 8'e geçindaha sonra Fibonacci sayılarının bir formül bulmayı öğrenin.

Bağlantılar

Tanım 5

Fibonacci dizisi, $f_0, f_1, f_2, \dots$, başlangıç koşullarıyla tanımlanır $f_0 = 0, f_1 = 1$ ve dönüşüm ilişkisi

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$$

için $n = 2, 3, 4, \dots$.

ÖRNEK 7 Fibonacci sayılarını f_2, f_3, f_4, f_5 ve f_6 bul.

Çözüm: Fibonacci dizisi için dönüşüm ilişkisi, ardışık terimleri bulmak için önceki iki terimi topladığımızı söyler. Başlangıç koşulları bize $f_0 = 0$ ve $f_1 = 1$ olduğunu söylediğinden, tanımdaki dönüşüm ilişkisini kullanarak şunu buluyoruz:

$$f_2 = f_1 + f_0 = 1 + 0 = 1,$$

$$f_3 = f_2 + f_1 = 1 + 1 = 2,$$

$$f_4 = f_3 + f_2 = 2 + 1 = 3,$$

$$f_5 = f_4 + f_3 = 3 + 2 = 5,$$

$$f_6 = f_5 + f_4 = 5 + 3 = 8.$$

ÖRNEK 8 $\{a_n\}$, $a_n = n!$ olan tam sayı dizisidir, buradan $a_1=1, a_2=2, a_3=6, \dots$. Çünkü $n! = n((n-1)(n-2)\dots 2 \cdot 1) = n(n-1)! = n a_{n-1}$, faktöriyel dizisinin dönüşüm ilişkisini sağladığını görüyoruz $a_n = n a_{n-1}$, başlangıç koşuluyla birlikte $a_1 = 1$.

Bir dizinin terimleri için açık bir formül, kapalı formül olarak adlandırdığımız bir formül bulduğumuzda, başlangıç koşullarıyla birlikte dönüşüm ilişkisini çözdüğümüzü söyleriz.

ÖRNEK 9 Dizinin $\{a_n\}$, burada $a_n = 3n$ her pozitif tam sayı n için, bir çözüm olup olmadığını belirleyin- rekürans ilişkisi $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ için $n=2, 3, 4, \dots$. Aynı soruyu yanıtlayın burada $a_n = 2^n$ ve burada $a_n = 5$.

Çözüm: Farz edelim ki $a_n = 3n$ her pozitif tam sayı n için. O zaman, için $n \geq 2$, görüyoruz ki $2a_{n-1} - a_{n-2} = 2(3(n-1)) - 3(n-2) = 3n = a_n$. Bu nedenle, $\{a_n\}$, burada $a_n = 3n$, bir çözüm rekürans ilişkisi.

Farz edelim ki $a_n = 2^n$ her pozitif tam sayı n için. Not edin ki $a_0 = 1, a_1 = 2$, ve $a_2 = 4$. Çünkü $2a_1 - a_0 = 2 \cdot 2 - 1 = 3 \neq a_2$, görüyoruz ki $\{a_n\}$, burada $a_n = 2^n$, bir çözüm değildir rekürans ilişkisi.

Farz edelim ki $a_n = 5$ her pozitif tam sayı n için. O zaman için $n \geq 2$, görüyoruz ki $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} = 2 \cdot 5 - 5 = 5 = a_n$. Bu nedenle, $\{a_n\}$, burada $a_n = 5$, bir çözüm rekürans ilişkisi.

Birçok yöntem, tekrarlayan ilişkileri çözmek için geliştirilmiştir. Burada, birkaç örnek aracılığıyla iterasyon olarak bilinen basit bir yöntemi tanıtacağız. Bölüm 8'de tekrarlayan ilişkileri derinlemesine inceleyeceğiz. O bölümde, tekrarlayan ilişkilerin sayma problemlerini çözmek için nasıl kullanılabileceğini göstereceğiz ve birçok farklı tekrarlayan ilişkiyi çözmek için kullanılabilecek birkaç güçlü yöntemi tanıtacağız.

ÖRNEK 10 Örnek 5'teki tekrarlayan ilişkiyi ve başlangıç koşulunu çözün.

Çözüm: Örnek 5'teki tekrarlayan ilişkiyi, başlangıç koşulu $a_1 = 2$ ile başlayarak ardışık olarak uygulayabiliriz ve kapalı bir formül elde etmek için a_n 'ye ulaşana kadar yukarı doğru çalışabiliriz. Gördüğümüz gibi

$$a_2 = 2 + 3$$

$$a_3 = (2 + 3) + 3 = 2 + 3 \cdot 2$$

$$a_4 = (2 + 2 \cdot 3) + 3 = 2 + 3 \cdot 3$$

$$\vdots$$

$$a_n = a_{n-1} + 3 = (2 + 3 \cdot (n - 2)) + 3 = 2 + 3(n - 1).$$

Ayrıca, Örnek 5'teki tekrarlayan ilişkiyi, terim a_n ile başlayarak ve başlangıç koşuluna $a_1 = 2$ ulaşana kadar aşağı doğru çalışarak bu aynı formülü elde etmek için ardışık olarak uygulayabiliriz. Adımlar şunlardır

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} + 3 \\ &= (a_{n-2} + 3) + 3 = a_{n-2} + 3 \cdot 2 \\ &= (a_{n-3} + 3) + 3 \cdot 2 = a_{n-3} + 3 \cdot 3 \\ &\vdots \\ &= a_2 + 3(n-2) = (a_1 + 3) + 3(n-2) = 2 + 3(n-1). \end{aligned}$$

Her tekrarlama ilişkisinin yinelemesinde, dizideki bir sonraki terimi önceki terime 3 ekleyerek elde ederiz. Tekrarlama ilişkisi sonrasın - 1 *yinelemeden sonra* n'inci terimi elde ederiz. Bu nedenle, başlangıç terimi $a_0 = 2$ 'ye $3(n-1)$ eklemiş olduk ve a_n 'yi elde ettik. Bu bize kapalı formül $a_n = 2 + 3(n-1)$ verir. Bu dizinin aritmetik bir ilerleme olduğunu unutmayın. 

Kullanılan teknik Örnek 10'da yineleme olarak adlandırılmaktadır. Tekrar tekrar kullanılan, yineleme ilişkisini uyguladık. İlk yaklaşım ileri yerleştirme olarak adlandırılır—ilk koşul ile başlayarak ve a_n ile bitirerek ardışık terimleri bulduk. İkinci yaklaşım geri yerleştirme olarak adlandırılır, çünkü a_n ile başlayarak, onu dizinin azalan terimleri cinsinden ifade etmek için yineledik ve a_1 cinsinden bulana kadar devam ettik. Yineleme kullandığımızda, dizinin terimleri için esasen bir formül tahmin ettiğimizi unutmayın. Tahminimizin doğru olduğunu kanıtlamak için matematiksel induksiyonu kullanmamız gerekiyor; bu teknik, Bölüm 5'te tartışılmaktadır.

Bölüm 8'de, yineleme ilişkilerinin çok çeşitli problemleri modellemek için kullanılabileceğini göstereceğiz. Burada, bileşik faizi bulmak için bir yineleme ilişkisini nasıl kullanacağımıza dair bir örnek sunuyoruz.

ÖRNEK 11 Bileşik Faiz Diyelim ki bir kişi, yılda %11 faiz getiren bir tasarruf hesabına 10.000 \$ yatırıyor ve faiz yıllık olarak bileşikleşiyor. 30 yıl sonra hesapta ne kadar para olacak?

Örnekler
Örnekler 

Çözüm: Bu problemi çözmek için, P_n ifadesinin n yıl sonra hesapta bulunan miktarı temsil ettiğini varsayalım. Çünkü n yıl sonra hesapta bulunan miktar, $n-1$ yıl sonra hesapta bulunan miktar ile birlikte n . yıl için faizi içerir, $\{P_n\}$ dizisinin yineleme ilişkisini sağladığını görebiliriz.

$$P_n = P_{n-1} + 0.11P_{n-1} = (1.11)P_{n-1}.$$

Başlangıç koşulu $P_0 = 10,000$.

Bir formül bulmak için yinelemeli bir yaklaşım kullanabiliriz P_n . Not edin ki

$$\begin{aligned} P_1 &= (1.11)P_0 \\ P_2 &= (1.11)P_1 = (1.11)^2P_0 \\ P_3 &= (1.11)P_2 = (1.11)^3P_0 \\ &\vdots \\ P_n &= (1.11)P_{n-1} = (1.11)^nP_0. \end{aligned}$$

Başlangıç koşulunu $P_0 = 10,000$ yerine koyduğumuzda, formül $P_n = (1.11)^n 10,000$ elde edilir. $n = 30$ değerini formüle $P_n = (1.11)^n 10,000$ yerine koymak, 30 yıl sonra hesabın

şu kadar içerdiğini gösterir

$$P_{30} = (1.11)^{30} 10,000 = \$228,922.97. \quad \text{◀}$$

2.4.4 Özel Tam Sayı Dizileri

Ayrık matematikte yaygın bir sorun, bir dizinin terimlerini oluşturmak için kapalı bir formül, bir tekrarlama ilişkisi veya başka bir tür genel kural bulmaktır. Bazen bir problemi çözen bir dizinin yalnızca birkaç terimi bilinir; hedef, diziyi tanımlamaktır. Bir dizinin ilk terimleri tüm diziyi belirlemez (sonuçta, herhangi bir sonlu başlangıç terimleri kümesiyle başlayan sonsuz sayıda farklı dizi vardır), ancak ilk birkaç terimi bilmek, dizinin kimliği hakkında eğitilmiş bir tahminde bulunmanıza yardımcı olabilir.

Bu tahmini yaptıktan sonra, doğru diziyi elde ettiğinizi doğrulamaya çalışabilirsiniz.

Başlangıç terimleri verildiğinde, bir dizinin terimleri için olası bir formül, tekrarlama ilişkisi veya başka bir tür kural çıkarmaya çalışırken, bu terimlerde bir desen bulmaya çalışın. Ayrıca, bir terimin, kendisinden önceki terimlerden nasıl üretildiğini belirleyip belirleyemeyeceğinizi de görebilirsiniz. Sorabileceğiniz birçok soru var, ancak daha yararlı olanlardan bazıları şunlardır:

- ▶ Aynı değere sahip ardışık terimler var mı? Yani, aynı değer birden fazla kez arka arkaya mı geliyor?
- ▶ Önceki terimlerden, aynı miktar veya dizideki konuma bağlı bir miktar eklenerek terimler elde ediliyor mu?
- ▶ Önceki terimlerden, belirli bir miktarla çarparak terimler elde ediliyor mu?
- ▶ Önceki terimleri belirli bir şekilde birleştirilerek terimler elde ediliyor mu?
- ▶ Terimler arasında döngüler var mı?

ÖRNEK 12 Aşağıdaki ilk beş terime sahip diziler için formüller bulun: (a) 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16
(b) 1, 3, 5, 7, 9 (c) 1, -1, 1, -1, 1.

Örnekler

Örnekler

Çözüm: (a) Paydaların 2'nin kuvvetleri olduğunu kabul ediyoruz. $a_n = 1/2^n$, $n=0, 1, 2, \dots$ olan dizi olası bir eşleşmedir. Bu önerilen dizi, $a=1$ olan bir geometrik ilerlemedir. $r=1/2$.

(b) Her terimin, önceki terime 2 eklenerek elde edildiğini not ediyoruz. $a_n = 2n+1$, $n=0, 1, 2, \dots$ olan dizi olası bir eşleşmedir. Bu önerilen dizi, $a=1$ ve $d=2$ olan bir aritmetik ilerlemedir.

(c) Terimler 1 ve -1 arasında değişiyor. $a_n = (-1)^n$, $n=0, 1, 2, \dots$ olan dizi olası bir eşleşmedir. Bu önerilen dizi, $a=1$ ve $r=-1$ olan bir geometrik ilerlemedir.

Örnekler 13-15, terimlerin nasıl oluşturulduğunu bulmak için dizileri nasıl analiz edebileceğimizi göstermektedir.

ÖRNEK 13 İlk 10 terim 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 ise bir dizinin terimlerini nasıl üretebiliriz?

Çözüm: Bu dizide, tam sayı 1 bir kez, tam sayı 2 iki kez, tam sayı 3 üç kez ve tam sayı 4 dört kez görünmektedir. Bu diziyi üretmek için makul bir kural, tam sayı n 'nin tam olarak n kez görünmesidir, bu nedenle dizinin sonraki beş terimi hepsi 5 olacak, ardından gelen altı terim hepsi 6 olacak ve bu şekilde devam edecektir. Bu şekilde üretilen dizi olası bir eşleşmedir.

ÖRNEK 14 İlk 10 terim 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 ise bir dizinin terimlerini nasıl üretebiliriz?

Çözüm: Bu dizinin ilk 10 teriminden her biri, ilk terimden sonra bir önceki terime 6 eklenerek elde edilmektedir. (Bunu, ardışık terimler arasındaki farkın 6 olduğunu fark ederek görebiliriz.) Sonuç olarak, n 'inci terim 5 ile başlayarak toplamda 6 eklenerek üretilir.

TABLO 1 Bazı Kullanışlı Diziler.

<i>n</i> 'inci Terim	<i>İlk 10 Terim</i>
n^2	1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ...
n^3	1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, ...
n^4	1, 16, 81, 256, 625, 1296, 2401, 4096, 6561, 10000, ...
f_n	1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...
2^n	2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ...
3^n	3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, 6561, 19683, 59049, ...
$n!$	1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320, 362880, 3628800, ...

$n - 1$ kez; yani, makul bir tahmin, n inci terimin $5 + 6(n - 1) = 6n - 1$ olduğu yönündedir. (Bu bir aritmetik dizidir ve $a = 5$ ve $d = 6$ 'dır.)

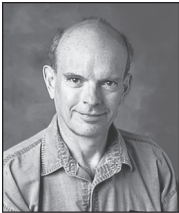
ÖRNEK 15 İlk 10 terim 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47,

76, 123 ise bir dizinin terimlerini nasıl üretebiliriz?

Çözüm: Bu dizinin her ardışık teriminin, üçüncü terimden başlayarak, önceki iki terimi n toplamı olduğunu gözlemleyin. Yani, $4=3+1$, $7=4+3$, $11=7+4$, ve devamı. Dolayısıyla, eğer L_n bu dizinin n inci terimi ise, dizinin tekrarlayan ilişkisi $L_n = L_{n-1} + L_{n-2}$ ile belirlendiğini tahmin ediyoruz ve başlangıç koşulları $L_1 = 1$ ve $L_2 = 3$ 'tür (Fibonacci dizisiyle aynı tekrarlayan ilişki, ancak farklı başlangıç koşullarıyla). Bu dizi, Fransız matematikçi François Édouard Lucas'tan dolayı Lucas dizisi olarak bilinir. Lucas, bu diziyi ve Fibonacci dizisini on dokuzuncu yüzyılda incelemiştir.

Bir dizinin terimlerini üretmek için bir kural bulmanın başka bir yararlı tekniği, ilgi alanındaki dizinin terimlerini, aritmetik ilerleme terimleri, geometrik ilerleme terimleri, mükemmel kareler, mükemmel küpler gibi iyi bilinen bir tam sayı dizisinin terimleriyle karşılaştırmaktır. Akılda tutmak isteyebileceğiniz bazı dizilerin ilk 10 terimi Tablo 1'de gösterilmiştir. Bu dizileri, her dizinin terimlerinin listedeki önceki dizinin terimlerinden daha hızlı büyüyecek şekilde sıraladığımızı unutmayın. Bu terimlerin büyüme oranları Bölüm 3.2'de incelenecektir.

Bağlantılar



Neil Sloane'a teşekkürler

NEIL SLOANE (1939 DOĞUMLU) Neil Sloane, üniversitede matematik ve elektrik mühendisliği okudu. Avustralya eyalet telefon şirketinden burs alarak Melbourne'da. Yaz işlerinde telefon direkleri dikmek gibi birçok telefonla ilgili işi ustaca yaptı. Mezun olduktan sonra, Avustralya'da minimal maliyetli telefon ağı tasarladı. 1962'de Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi ve Cornell Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği okudu. Doktora tezi, şimdiki sinir ağları olarak adlandırılan konulardaydı. 1969'da Bell Labs'ta bir işe girdi ve ağ tasarımı, kodlama teorisi ve küre paketleme gibi birçok alanda çalıştı. 1996'da Bell Labs'tan ayrıldığında AT&T Labs'a geçti ve 2012'de emekli olana kadar burada çalıştı. En sevdiği problemlerden biri, kendisinin adını verdiği öpüşme problemi (kissing problem), n boyutunda kaç kürenin aynı boyuttaki merkezi bir küreyi dokunacak şekilde düzenlenebileceğini sorar. (İki boyutta cevap 6'dır, çünkü 6 madeni para merkezi bir madeni paraya dokunacak şekilde yerleştirilebilir. Üç boyutta, 12 bilardo topu merkezi bir bilardo topuna dokunacak şekilde yerleştirilebilir. Sadece dokunan iki bilardo topuna "öpüşüyor" denir, bu da "öpüşme problemi" ve "öpüşme sayısı" terimlerinin ortaya çıkmasına neden olur.") Sloane, Andrew Odlyzko ile birlikte, 8 ve 24 boyutta, optimal öpücük sayılarını sırasıyla 240 ve 196,560 olarak göstermiştir. Öpücük sayısı 1, 2, 3, 4, 8 ve 24 boyutlarda bilinmektedir, ancak başka boyutlarda bilinmemektedir. Sloane'ın kitapları arasında *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3. baskı, John Conway ile birlikte; Teori

Hata Düzeltme Kodları Jessie MacWilliams ile; *Tam Sayı Dizileri Ansiklopedisi* Simon Plouffe ile (popüler OEIS web sitesine dönüşmüştür); ve *New Jersey Kayalıkları İçin Dağcılık Rehberi* Paul Nick ile. Son kitap, onun dağcılığa olan ilgisini göstermektedir; New Jersey'deki 50'den fazla tırmanış alanını içermektedir.

ÖRNEK 16 İlk 10 terimi 1, 7, 25, 79,

241, 727, 2185, 6559, 19681, 59047 olan dizinin an için basit bir formül tahmin edin.

Çözüm: Bu probleme yaklaşmak için, ardışık terimlerin farkına bakarak başlıyoruz, bir desen göremiyoruz. Her terimin bir önceki terimin katı olup olmadığını görmek için ardışık terimler in oranını oluşturduğumuzda, bu oranın sabit olmamakla birlikte 3'e yakın olduğunu buluyoruz. Bu nedenle, bu dizinin terimlerinin 3^n ile ilgili bir formül tarafından üretildiğini varsayma k makul. Bu terimleri $\{3^n\}$ dizisinin karşılık gelen terimleriyle karşılaştırdığımızda, n'inci terimi $n 3$ 'ün karşılık gelen kuvvetinden 2 eksik olduğunu görüyoruz. Görüyoruz ki $a_n = 3^n - 2$ $1 \leq n \leq 10$ ve bu formülün tüm n için geçerli olduğunu tahmin ediyoruz.

OEIS sitesindeki bulmaca lara göz atın.

Bağlantılar

Bu metin boyunca, tam sayı dizilerinin ayrık matematikte geniş bir yelpazede görüldüğünü göreceğiz. Karşılaştığımız veya karşılaşacağımız diziler arasında asal sayılar dizisi (Bölüm 4), n ayrık nesneyi sıralamanın yollarının sayısı (Bölüm 6), n disk ile Hanoi Kulesi bulmacasını çözmek için gereken hamle sayısı (Bölüm 8) ve n ay sonra bir adad aki tavşan sayısı (Bölüm 8) bulunmaktadır.

Tam sayı dizileri, ayrık matematik dışında biyoloji, mühendislik, kimya ve fizik gibi birçok farklı k onu alanında ve bulmacalarda inanılmaz derecede geniş bir yelpazede görünmektedir. Bir hayret-2017 itibarıyla 250.000'den fazla farklı tam sayı dizisinin bulunduğu veritabanı *On-Tam Sayı Dizileri Hattı Ansiklopedisi (OEIS)*. Bu veritabanı 1964 yılında Neil Sloane tarafın dan oluşturulmuş ve şu anda OEIS Vakfı tarafından sürdürülmektedir. Bu veritabanının s on basılı versiyonu 1995 yılında yayımlanmıştır ([SIPI95]); mevcut ansiklopedinin 1995 yılı ndaki kitabın boyutunda 900'den fazla cilt kaplayacağı ve yılda 10,000'den fazla yeni gön derim olacağı tahmin edilmektedir. OEIS web sitesinde, sağladığınız başlangıç terimlerin e uyan dizileri bulmak için bir program kullanabilirsiniz, eğer bir eşleşme varsa. Örneğin, 1, 1, 2, 3, 5, 8 girdiğinizde, OEIS bu sayıları Fibonacci dizisinin ardışık terimleri olarak tanı mlayan bir sayfa gösterir, bu diziyi üreten tekrarlama ilişkisini sağlar, Fibonacci dizisinin ortaya çıkma şekilleri hakkında kapsamlı bir yorum seti listeler ve bu aynı terimlerle başla yan başka birçok dizi hakkında bilgi sunar.

2.4.5 Toplamlar

Sonraki adımda, bir dizinin terimlerinin toplanmasını ele alıyoruz. Bunun için toplam notasyonunu tanıtır ız. Terimlerin toplamını ifade etmek için kullanılan notasyonu tanımlayarak başlıyoruz.

$$a_m, a_{m+1}, \dots, a_n$$

diziden $\{a_n\}$. Toplamı temsil etmek için

$$\sum_{j=m}^n a_j, \quad \sum_{j=m}^n a_j, \quad \text{or} \quad \sum_{m \leq j \leq n} a_j$$

($j=m$ ile $j=n$ arasındaki a_j toplamı olarak okunur) kullanıyoruz.

$$a_m + a_{m+1} + \dots + a_n.$$

Burada, değişken j toplam indeksidir ve j harfinin değişken olarak seçimi keyfidir; yani, başka herhangi bir harf, örneğini veya kullanılabildi. Veya, notasyonda,

$$\sum_{j=m}^n a_j = \sum_{i=m}^n a_i = \sum_{k=m}^n a_k.$$

Burada, toplam indeksi, alt sınırım ile başlayıp üst sınırın ile biten tüm tam sayılar üzerinden geçer. Toplamı belirtmek için büyük bir Yunan harfi sigma, $\sum$ kullanılır.

Toplamlar için aritmetik yasalar geçerlidir. Örneğin, eğer a ve b reel sayılar ise, şunu elde ederiz: $\sum_{j=1}^n (ax_j + by_j) = a \sum_{j=1}^n x_j + b \sum_{j=1}^n y_j$, burada $x_1, x_2, \dots, x_n$ ve $y_1, y_2, \dots, y_n$ reel sayılardır. (Bu kimliğin resmi bir kanıtını burada sunmuyoruz. Böyle bir kanıt, matematiksel induksiyon kullanılarak oluşturulabilir; bu, Bölüm 5'te tanıttığımız bir kanıt yöntemidir. Kanıt ayrıca toplama içi değişme ve birleştirme yasalarını ve çarpmanın toplama üzerindeki dağıtım yasasını kullanır.)

Toplama notasyonuna bazı örnekler veriyoruz.

ÖRNEK 17 İlk 100 terimin toplamını ifade etmek için toplama notasyonunu kullanın $\{a_j\}$, burada

$$a_j = 1/j \text{ için } j=1, 2, 3, \dots$$

Örnekler
Örnekler

Çözüm: Toplama indeksi için alt sınır 1, üst sınır ise 100'dür. Bunu yazarsak bu toplam olarak

$$\sum_{j=1}^{100} \frac{1}{j}.$$

ÖRNEK 18 $\sum_{j=1}^5 j^2$? değer nedir?

Çözüm: Elimizde

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^5 j^2 &= 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 \\ &= 1 + 4 + 9 + 16 + 25 \\ &= 55 \end{aligned}$$

ÖRNEK 19 $\sum_{k=4}^8 (-1)^k$? değer nedir?

Çözüm: Elimizde

$$\begin{aligned} \sum_{k=4}^8 (-1)^k &= (-1)^4 + (-1)^5 + (-1)^6 + (-1)^7 + (-1)^8 \\ &= 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 \\ &= 1. \end{aligned}$$

Bazen bir toplamda toplama indeksini değiştirmek faydalı olabilir. Bu genellikle iki toplamın eklenmesi gerektiğinde ancak toplama indekslerinin eşleşmediği durumlarda yapılır. Bir toplam a indeksini kaydırırken, ilgili toplam teriminde uygun değişikliklerin yapılması önemlidir. Bu, Örnek 20 ile gösterilmektedir.

ÖRNEK 20 Diyelim ki toplamımız var

$$\sum_j^5 2$$

Örnekler

Örnekler

ancak toplama indeksinin 1'den 5'e değil, 0 ile 4 arasında çalışmasını istiyoruz. Bunu yapmak için, let $k=j-1$. O zaman yeni toplama indeksi 0'dan başlar (çünkü $k=1-0=0$, $j=1$ olduğunda) ve 4'e kadar gider (çünkü $k=5-1=4$, $j=5$ olduğunda) ve terim j^2 $(k+1)^2$ olur. Bu nedenle,

$$\sum_{j=1}^5 j^2 = \sum_{k=0}^4 (k+1)^2.$$

Her iki toplamın da $1+4+9+16+25=55$ olduğunu kolayca kontrol edebilirsiniz. 

Geometrik ilerlemelerin terimlerinin toplamı genellikle ortaya çıkar (bu toplamlar geometrik seriler olarak adlandırılır). Teorem 1, bir geometrik ilerlemenin terimlerinin toplamı için bir formül verir.

TEOREM 1

Eğer a ve r reel sayılar ise ve $r \neq 0$ ise, o zaman

$$\sum_{j=0}^n ar^j = \begin{cases} \frac{ar^{n+1} - a}{r - 1} & \text{if } r \neq 1 \\ (n+1)a & \text{if } r = 1. \end{cases}$$

Kanıt: Let

$$S_n = \sum_{j=0}^n ar^j.$$

S_n 'yi hesaplamak için, önce eşitliğin her iki tarafını r ile çarpın ve ardından elde edilen toplamı aşağıdaki gibi düzenleyin:

$$\begin{aligned} rS_n &= r \sum_{j=0}^n ar^j && \text{substituting summation formula for } S \\ &= \sum_{j=0}^n ar^{j+1} && \text{by the distributive property} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} ar^k && \text{shifting the index of summation, with } k = j + 1 \\ &= \left(\sum_{k=0}^n ar^k \right) + (ar^{n+1} - a) && \text{removing } k = n + 1 \text{ term and adding } k = 0 \text{ term} \\ &= S_n + (ar^{n+1} - a) && \text{substituting } S \text{ for summation formula} \end{aligned}$$

Bu eşitliklerden,

$$rS_n = S_n + (ar^{n+1} - a).$$

S_n 'yi çözmek, eğer $r \neq 1$ ise, gösterir ki

$$S_n = \frac{ar^{n+1} - a}{r - 1}.$$

If $r = 1$, then the $S_n = \sum_{j=0}^n ar^j = \sum_{j=0}^n a = (n+1)a$. 

ÖRNEK 21 Çift toplamlar birçok bağlamda ortaya çıkar (bilgisayar programlarındaki iç içe döngülerin analizi nde olduğu gibi). Bir çift toplam örneği

$$\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 ij.$$

Çift toplamı değerlendirmek için, önce iç toplamı genişletin ve ardından dış toplamı hesaplayarak devam edin:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 ij &= \sum_{i=1}^4 (i + 2i + 3i) \\ &= \sum_{i=1}^4 6i \\ &= 6 + 12 + 18 + 24 = 60. \end{aligned}$$

Bir fonksiyonun tüm değerlerini veya bir dizinli kümenin terimlerini toplamak için toplam notasyonunu da kullanabiliriz; burada toplam indeksi bir kümedeki tüm değerler üzerinde çalışır. Yani, şunu yazabiliriz

$$\sum_{s \in S} f(s)$$

tüm S üyeleri s için değerlerin toplamını $f(s)$ temsil etmek üzere.

ÖRNEK 22 $\sum_{s \in \{0,2,4\}} s^1$ 'nin değeri nedir?

Çözüm: Çünkü $\sum_{s \in \{0,2,4\}} s^1$, kümenin tüm üyeleri için s^1 değerlerinin toplamını temsil eder $\{0, 2, 4\}$, bu durumda

$$\sum_{s \in \{0,2,4\}} s = 0 + 2 + 4 = 6.$$

Bazı toplamlar, ayrık matematikte tekrar tekrar ortaya çıkar. Bu tür toplamlar için bir formül koleksiyonuna sahip olmak faydalı olabilir; Tablo 2, yaygın olarak meydana gelen toplamlar için küçük bir formül tablosu sunmaktadır.

Bu tablodaki ilk formülü Teorem 1'de türettik. Sonraki üç formül, ilk n pozitif tam sayının toplamını, bunların karelerinin toplamını ve küplerinin toplamını verir. Bu üç formül birçok farklı şekilde türetilebilir (örneğin, Egzersiz 37 ve 38'e bakın).

Ayrıca, bu formüllerden her birinin bilindiğinde matematiksel induksiyon kullanılarak kanıtlanabileceğini unutmayın; bu konu Bölüm 5.1'de ele alınmaktadır. Tablo 2'deki son iki formül sonsuz serileri içermekte olup, kısa süre için tartışılacaktır.

Örnek 23, Tablo 2'deki formüllerin nasıl faydalı olabileceğini göstermektedir.

ÖRNEK 23 $\sum_{k=50}^{100} k^2$ 'yi bulun.

Çözüm: Öncelikle, çünkü $\sum_{k=1}^{100} k^2 = \sum_{k=1}^{49} k^2 + \sum_{k=50}^{100} k^2$, şunu elde ederiz

$$\sum_{k=50}^{100} k^2 = \sum_{k=1}^{100} k^2 - \sum_{k=1}^{49} k^2.$$

TABLO 2 Bazı Kullanışlı Toplama Formülleri.	
Toplam	Kapalı Form
$\sum_{k=0}^n ar^k (r \neq 0)$	$\frac{ar^{n+1} - a}{r - 1}, r \neq 1$
$\sum_{k=1}^n k$	$\frac{n(n+1)}{2}$
$\sum_{k=1}^n k^2$	$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
$\sum_{k=1}^n k^3$	$\frac{n^2(n+1)^2}{4}$
$\sum_{k=0}^{\infty} x^k, x < 1$	$\frac{1}{1-x}$
$\sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1}, x < 1$	$\frac{1}{(1-x)^2}$

Using the formula $\sum_{k=1}^n k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$ from Table 2 (and proved in Exercise 38), we see that

$$\sum_{k=50}^{100} k^2 = \frac{100 \cdot 101 \cdot 201}{6} - \frac{49 \cdot 50 \cdot 99}{6} = 338,350 - 40,425 = 297,925.$$

BİRKAÇ SONSUZ SERİ Bu kitapta çoğu toplamlar sonlu toplamlar olmasına rağmen, sonsuz seriler ayrık matematiğin bazı kısımlarında önemlidir. Sonsuz seriler genellikle bir kalkülüs dersinde incelenir ve bu serilerin tanımı bile kalkülüs kullanımını gerektirir, bazı zamanlarda ayrık matematikte ortaya çıkar, çünkü ayrık matematik, sonsuz ayrık elemanların kümeleriyle ilgilenir. Özellikle, ayrık matematikteki gelecekteki çalışmalarımızda, Örnek 24 ve 25'teki sonsuz serilerin kapalı formlarını oldukça

kullanışlı bulacağız.

ÖRNEK 24 (Kalkülüs gerektirir) Let x bir gerçık sayı olsun ve $|x| < 1$. Bul $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$.

Örnekler
Örnekler

Çözüm: Teorem 1 ile $a=1$ ve $r=x$ olduğunda $\sum_{n=0}^k x^n = \frac{x^{k+1} - 1}{x - 1}$. Çünkü $|x| < 1$, x^{k+1} 0'a yaklaşıp sonsuza yaklaşıpken. Bu durumda

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^{k+1} - 1}{x - 1} = \frac{0 - 1}{x - 1} = \frac{1}{1 - x}.$$

Mevcut formülleri türevleyerek veya entegre ederek yeni toplam formülleri üretebiliriz.

ÖRNEK 25 (Kalkül gerektirir) Denklemin her iki tarafını türevini alarak

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x},$$

Örnek 24'ten buluyoruz ki

$$\sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

(Bu türev alma, sonsuz serilerle ilgili bir teoreme göre $|x| < 1$ için geçerlidir.)

Alıştırmalar

- Dizinin bu terimlerini bul $\{a_n\}$, burada $a_n = 2 \cdot (-3)^n + 5^n$.
a) a_0 b) a_1 c) a_4 d) a_5
- Dizinin terimi a_8 nedir $\{a_n\}$ eğer a_n eşittir
a) 2^{n-1} ? b) 7 ?
c) $1 + (-1)^n$? d) $-(-2)^n$?
- Dizinin terimleri $a_0, a_1, a_2, \dots$ nedir $\{a_n\}$, burada a_n eşittir
a) $2^n + 1$? b) $(n+1)^{n+1}$?
c) $\lfloor n/2 \rfloor$? d) $\lfloor n/2 \rfloor + \lfloor n/2 \rfloor$?
- Dizinin terimleri $a_0, a_1, a_2, \dots$ nedir $\{a_n\}$, burada a_n eşittir
a) $(-2)^n$? b) 3 ?
c) $7 + 4^n$? d) $2^n + (-2)^n$?
- Bu dizilerin ilk 10 terimini listeleyin.
a) 2 ile başlayan ve her bir sonraki terimin bir önceki terimden 3 fazla olduğu dizi
b) Her pozitif tam sayıyı üç kez, artan sırayla listeleme dizi
c) Artan sırayla tek pozitif tam sayıları listeleme dizi, her tek tam sayıyı iki kez listeleme
d) n 'in $n! - 2n$ olduğu dizinin n 'inci terimi
e) 3 ile başlayan ve her bir sonraki terimin bir önceki terimin iki katı olduğu dizi
f) İlk terimi 2, ikinci terimi 4 olan ve her bir sonraki terimi iki önceki terimin toplamı olan dizi
g) n 'in n 'inci teriminin, sayının ikili genişlemesindeki bit sayısı olduğu dizi (Bölüm 4.2'de tanımlanmıştır)
h) indeks n için İngilizce kelimedeki harf sayısı olan n 'inci terimin bulunduğu dizi
- Bu dizilerin ilk 10 terimini listeleyin.
a) 10 ile başlayarak her terimi bir önceki terimden 3 çıkararak elde edilen dizi
b) n 'inci terimi ilk n pozitif tam sayıların toplamı olan dizi
c) n 'inci terimi $3n - 2$ olan dizi
d) n 'inci terimi $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$
e) ilk iki terimi 1 ve 5 olan ve her bir sonraki terimi önceki iki terimin toplamı olan dizi
f) n teriminin en büyük tam sayı olduğu diziyi tanımlayın ikili genişlemesi (Bölüm 4.2'de tanımlanmıştır) olan n bit (Cevabınızı ondalık notasyonda yazın.)
g) terimleri aşağıdaki gibi sıralı olarak oluşturulan diziyi tanımlayın: 1 ile başlayın, sonra 1 ekleyin, sonra 1 ile çarpın, sonra 2 ekleyin, sonra 2 ile çarpın, ve böyle devam edin
h) n teriminin en büyük tam sayı k öyle ki $k! \leq n$
- 1, 2, 4 terimleri ile başlayan en az üç farklı dizi bulun, terimleri basit bir formül veya kural ile üretilen.
- 3, 5, 7 terimleri ile başlayan en az üç farklı dizi bulun, terimleri basit bir formül veya kural ile üretilen.
- Bu her bir tekrarlamalı ilişki ve başlangıç koşulları tarafından tanımlanan dizinin ilk beş terimini bulun.
a) $a_n = 6a_{n-1}, a_0 = 2$
b) $a_n = a_{n-1}^2, a_1 = 2$
c) $a_n = a_{n-1} + 3a_{n-2}, a_0 = 1, a_1 = 2$
d) $a_n = na_{n-1} + n^2a_{n-2}, a_0 = 1, a_1 = 1$
e) $a_n = a_{n-1} + a_{n-3}, a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 0$
- Bu her bir tekrarlamalı ilişki ve başlangıç koşulları ile tanımlanan dizinin ilk alt terimini bulun.
a) $a_n = -2a_{n-1}, a_0 = -1$
b) $a_n = a_{n-1} - a_{n-2}, a_0 = 2, a_1 = -1$
c) $a_n = 3a_{n-1}^2, a_0 = 1$
d) $a_n = na_{n-1} + a_{n-2}^2, a_0 = -1, a_1 = 0$
e) $a_n = a_{n-1} - a_{n-2} + a_{n-3}, a_0 = 1, a_1 = 1, a_2 = 2$
- Let $a_n = 2^n + 5 \cdot 3^n$ for $n = 0, 1, 2, \dots$.
a) Find a_0, a_1, a_2, a_3 , and a_4 .
b) Show that $a_2 = 5a_1 - 6a_0, a_3 = 5a_2 - 6a_1$, and $a_4 = 5a_3 - 6a_2$.
c) Show that $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ for all integers n with $n \geq 2$.
- Gösterin ki dizi $\{a_n\}$, tekrarlamalı ilişki $a_n = -3a_{n-1} + 4a_{n-2}$ çözümüdür eğer
a) $a_n = 0$. b) $a_n = 1$.
c) $a_n = (-4)^n$. d) $a_n = 2(-4)^n + 3$.
- Dizi $\{a_n\}$ tekrarlamalı ilişki çözümüdür $a_n = 8a_{n-1} - 16a_{n-2}$ eğer
a) $a_n = 0$? b) $a_n = 1$?
c) $a_n = 2^n$? d) $a_n = 4^n$?
e) $a_n = n4^n$? f) $a_n = 2 \cdot 4^n + 3n4^n$?
g) $a_n = (-4)^n$? h) $a_n = n^24^n$?
- Bu dizilerden her biri için, bu diziyi sağlayan bir tekrarlamalı ilişki bulun. (Cevaplar benzersiz değildir)

çünkü herhangi bir diziyi tatmin eden sonsuz sayıda farklı tekrarlamalı ilişkisi vardır.)

- a) $a_n = 3$ b) $a_n = 2n$
 c) $\sum_n = 2n + 3$ d) $a_n = 5^n$
 e) $\sum_n = n^2$ f) $a_n = n^2 + n$
 g) $a_n = n + (-1)^n$ h) $a_n = n!$

15. Gösterin ki dizi $\{a_n\}$, tekrar-

ilişkinin çözümüdür $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} + 2n - 9$ eğer

- a) $a_n = -n + 2$.
 b) $a_n = 5(-1)^n - n + 2$.
 c) $\sum_n = 3(-1)^n + 2^n - n + 2$.
 d) $a_n = 7 \cdot 2^n - n + 2$.

16. Bu tekrar ilişkilerinin her birinin çözümünü verilen başlangıç koşulları ile bulun. Örnek 10'da kullanılan gibi bir yinelemeli yaklaşım kullanın.

- a) $a_n = -a_{n-1}$, $a_0 = 5$
 b) $a_n = a_{n-1} + 3$, $a_0 = 1$
 c) $\sum_n = a_{n-1} - n$, $a_0 = 4$
 d) $a_n = 2a_{n-1} - 3$, $a_0 = -1$
 e) $\sum_n = (n+1)a_{n-1}$, $a_0 = 2$
 f) $a_n = 2na_{n-1}$, $a_0 = 3$
 g) $a_n = -a_{n-1} + n - 1$, $a_0 = 7$

17. Bu her bir tekrarlamalı ilişki ve başlangıç koşulları için çözümü bulun ve örnekteki gibi bir yinelemeli yaklaşım kullanın. Örnek 10.

- a) $a_n = 3a_{n-1}$, $a_0 = 2$
 b) $a_n = a_{n-1} + 2$, $a_0 = 3$
 c) $\sum_n = a_{n-1} + n$, $a_0 = 1$
 d) $a_n = a_{n-1} + 2n + 3$, $a_0 = 4$
 e) $\sum_n = 2a_{n-1} - 1$, $a_0 = 1$
 f) $a_n = 3a_{n-1} + 1$, $a_0 = 1$
 g) $a_n = na_{n-1}$, $a_0 = 5$
 h) $a_n = 2na_{n-1}$, $a_0 = 1$

18. Bir kişi, yıllık bileşik faizle %9 getiri sağlayan bir hesaba 1000\$ yatırıyor.

- a) Hesabın n yıl sonunda ne kadar olacağını belirlemek için bir tekrarlamalı ilişki kurun.
 b) Hesabın n yıl sonunda ne kadar olacağını belirten açık bir formül bulun.
 c) Hesap 100 yıl sonra ne kadar para içerecek?

19. Bakteri kolonisi sayısının her saat üç katına çıktığını varsayalım.

- a) Bir bakterinin sayısı için bir tekrarlamalı ilişki kurun **sonra** saat geçmiştir.
 b) Eğer 100 bakteri yeni bir koloni başlatmak için kullanılıyor sa, 10 saat içinde koloni içinde kaç bakteri olacaktır?

20. Dünyanın 2017'deki nüfusunun 7.6

milyar olduğunu ve yılda %1.12 oranında büyüdüğünü varsayalım.

- a) Bir tekrarlamalı ilişki kurun nüfus için **dünya** 2017'den yıllar sonra.
 b) 2017'den sonra n yıl için dünya nüfusunun açık bir formülünü bulun.
 c) 2050'de dünyanın nüfusu ne olacak?

21. Bir fabrika, artan bir hızda özel spor arabaları üretmektedir. İlk ayda yalnızca bir araba üretiliyor, ikinci ayda iki araba üretiliyor ve bu şekilde devam ediyor, n ayda n araba üretiliyor.

- a) Bu fabrikanın ilk n ayda üretilen araba sayısı için bir tekrarlamalı ilişki kurun.
 b) İlk yılda kaç araba üretiliyor?
 c) Bu fabrikanın ilk n ayda üretilen araba sayısı için açık bir formül bulun.

22. Bir çalışan, 2017 yılında \$50,000 başlangıç maaşı ile bir şirkete katıldı. Her yıl bu çalışan, bir önceki yılın maaşının %5'i artı \$1000 zam alıyor.

- a) Bu çalışanın 2017'den n yıl sonra maaşı için bir tekrarlamalı ilişki kurun.
 b) Bu çalışanın 2025'teki maaşı ne olacak?
 c) Bu çalışanın 2017'den n yıl sonra maaşı için açık bir formül bulun.

23. Bir borç için bakiye $B(k)$ için bir tekrarlamalı ilişki bulun n k ayın sonunda \$5000 tutarında %7 faiz oranıyla her ay \$100 ödeme yapıldığında. [İpucu: $B(k)$ değerini $B(k-1)$ cinsinden ifade edin; aylık faiz $(0.07/12)B(k-1)$ olacaktır.]

24. a) Bir borç için bakiye $B(k)$ için bir tekrarlamalı ilişki bulun k ayın sonunda bir borç için r oranında eğer bir ödeme P her ay kredi üzerinde yapılmaktadır. [İpucu: $B(k)$ ifadesini $B(k-1)$ cinsinden ifade edin ve aylık faiz oranının $r/12$ olduğunu unutmayın.]
 b) Aylık ödeme P , kredi süresinin T ay sonra ödemesi için ne olmalıdır?

25. Bu tam sayı listelerinin her biri için, verilen liste ile başlayan bir tam sayı dizisini üreten basit bir formül veya kural sağlayın. Formülünüzün veya kuralınızın doğru olduğunu varsayarak, dizinin sonraki üç terimini belirleyin.

- a) 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, ...
 b) 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, ...
 c) 1, 0, 2, 0, 4, 0, 8, 0, 16, 0, ...
 d) 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, ...
 e) 15, 8, 1, -6, -13, -20, -27, ...
 f) 3, 5, 8, 12, 17, 23, 30, 38, 47, ...
 g) 2, 16, 54, 128, 250, 432, 686, ...
 h) 2, 3, 7, 25, 121, 721, 5041, 40321, ...

26. Bu tam sayı listelerinin her biri için, verilen liste ile başlayan bir tam sayı dizisini üreten basit bir formül veya kural sağlayın. Formülünüzün veya kuralınızın doğru olduğunu varsayarak, dizinin sonraki üç terimini belirleyin.

- a) 3, 6, 11, 18, 27, 38, 51, 66, 83, 102, ...
 b) 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, ...
 c) 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, ...
 d) 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, ...
 e) 0, 2, 8, 26, 80, 242, 728, 2186, 6560, 19682, ...
 f) 1, 3, 15, 105, 945, 10395, 135135, 2027025, 34459425, ...
 g) 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, ...
 h) 2, 4, 16, 256, 65536, 4294967296, ...

**27. Eğer a_n , n . pozitif tam sayıyı $a_n = \sqrt[n]{n}$ olarak tanımlıyorsa, bu durumda $\{x\}$, gerçek sayı x 'ye en yakın tam sayıyı ifade eder.

*28. a_n , bu dizinin n. terimi olan 1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,... , tam sayılık tam olarak ke z dahil ederek oluşturulmuştur. Gösterin ki $a_n = \lfloor \sqrt{2n+1} \rfloor$.

29. Bu toplamların değerleri nedir?

a) $\sum_{k=1}^5 (k+1)$

b) $\sum_{j=0}^4 (-2)^j$

c) $\sum_{i=1}^{10} 3$

d) $\sum_{j=0}^8 (2^{j+1} - 2^j)$

30. Bu toplamların değerleri nedir, burada $S = \{1, 3, 5, 7\}$?

a) $\sum_{j \in S} j$

b) $\sum_{j^2 \in S} j^2$

c) $\sum_{j \in S} (1/j)$

d) $\sum_{j \in S} 1$

31. Bu terimlerin her birinin geometrik ilerlemenin toplamı değeri nedir?

a) $\sum_{j=0}^8 3 \cdot 2^j$

b) $\sum_{j=1}^8 2^j$

c) $\sum_{j=2}^8 (-3)^j$

d) $\sum_{j=0}^8 2 \cdot (-3)^j$

32. Bu toplamların her birinin değerini bulun.

a) $\sum_{j=0}^8 (1 + (-1)^j)$

b) $\sum_{j=0}^8 (3^j - 2^j)$

c) $\sum_{j=0}^8 (2 \cdot 3^j + 3 \cdot 2^j)$

d) $\sum_{j=0}^8 (2^{j+1} - 2^j)$

33. Bu çift toplamların her birini hesaplayın.

a) $\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 (i+j)$

b) $\sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^3 (2i+3j)$

c) $\sum_{i=1}^3 \sum_{j=0}^2 i$

d) $\sum_{i=0}^2 \sum_{j=1}^3 ij$

34. Bu çift toplamların her birini hesaplayın.

a) $\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^2 (i-j)$

b) $\sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^2 (3i+2j)$

c) $\sum_{i=1}^3 \sum_{j=0}^2 j$

d) $\sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^3 i^2 j^3$

35. Gösterin ki $\sum_{j=1}^n (a_j - a_{j-1}) = a_n - a_0$, burada $a_0, a_1, \dots, a_n$ reel sayılardan oluşan bir dizidir. Bu tür bir toplam teleskopik olarak adlandırılır.

36. Kimliğini kullanın $1/(k(k+1)) = 1/k - 1/(k+1)$ ve Egzersiz 35'i kullanarak $\sum_{k=1}^n 1/(k(k+1))$.

37. Kimliğin her iki tarafını toplayın $k^2 - (k-1)^2 = 2k - 1$ $k = 1$ 'den $k = n$ 'e kadar ve Egzersiz 35'i kullanarak bulun

a) $\sum_{k=1}^n nk = 1(2n - 1)$ formülü (ilk n tek doğal sayıların toplamı).

b) $\sum_{k=1}^n k^2$ formülü.

*38. Egzersiz 35'te verilen tekniği kullanın, ayrıca Egzersiz 37b' nin sonucuyla birlikte, Tablo 2'de verilen $\sum_{k=1}^n k^2$ formülü ütü türetin. [İpucu: Egzersiz 35'teki teleskopik toplamda $a_k = k^3$ alın.]

39. Bul $\sum_{k=100}^{200} k$. (Tablo 2'yi kullanın.)

40. Bul $\sum_{k=99}^{200} k^3$. (Tablo 2'yi kullanın.)

41. Bul $\sum_{k=10}^{20} k^2(k-3)$. (Tablo 2'yi kullanın.)

42. Bul $\sum_{k=10}^{20} (k-1)(2k^2+1)$. (Tablo 2'yi kullanın.)

* 43. $\sum_{k=1}^n mk = 0 \lfloor \sqrt{k} \rfloor$ için bir formül bulun, m pozitif bir tam sayı olduğunda.

* 44. $\sum_{k=1}^n mk = 0 \lfloor 3\sqrt{k} \rfloor$ için bir formül bulun, m pozitif bir tam sayı olduğunda.

Ürünler için özel bir notasyon da vardır.

$a_m, a_{m+1}, \dots, a_n$ çarpımı $\prod_{j=m}^n a_j$, a_j 'nin

j = m'den j = n'ye kadar olan çarpımı olarak okunur.

45. Aşağıdaki çarpımların değerleri nedir?

a) $\prod_{i=0}^{10} i$

b) $\prod_{i=5}^8 i$

c) $\prod_{i=1}^{100} (-1)^i$

d) $\prod_{i=1}^{10} 2$

Pozitif bir tam sayı olan n için faktöriyel fonksiyonunun değeri, n! ile gösterilir, 1'den n'ye kadar olan pozitif tam sayıların çarpımıdır. Ayrıca, 0!=1 olarak belirtilmiştir.

46. n! çarpım notasyonu kullanarak ifade edin.

47. $\sum_{j=0}^4 j!$ bul.

48. $\prod_{j=0}^4 j!$ bul.

2.5 Küme Kardinalitesi

2.5.1 Giriş

2.1. Bölümdeki Tanım 4'te, sonlu bir kümenin kardinalitesini kümedeki eleman sayısı olarak tanımladık. Sonlu kümelerin kardinalitelerini, bunların aynı boyutta olup olmadığını veya birinin diğerinden daha büyük olup olmadığını belirlemek için kullanıyoruz. Bu bölümde, bu kavramı sonsuz kümelerle genişletiyoruz. Yani, iki sonsuz kümenin aynı kardinaliteye sahip olmasının ne anlama geldiğini tanımlayacağız ve bu da bize sonsuz kümelerin göreceli boyutlarını ölçme imkanı sağlayacak.

Sayılabılır sonsuz kümelerle özellikle ilgi göstereceğiz; bu, pozitif tam sayılar kümesiyle aynı kardinaliteye sahip olan kümelerdir. Şaşırtıcı bir sonuç olarak, kümenin

rasyonel sayılar sayılabilir sonsuzdur. Ayrıca, gerçek sayıların sayılabilir olmadığını gösterdiğimi zde sayılabilir olmayan bir kümenin örneğini de vereceğiz.

Bu bölümde geliştirilen kavramların bilgisayar bilimine önemli uygulamaları vardır. Afonksiyonu, tüm değerlerini bulmak için hiçbir bilgisayar programı yazılamıyorsa, sınırsız zaman ve bellekle bile, hesaplanamaz olarak adlandırılır. Bu bölümdeki kavramları, hesaplanamaz fonksiyonların neden var olduğunu açıklamak için kullanacağız.

Şimdi iki kümenin aynı boyuta veya kardinaliteye sahip olmasının ne anlama geldiğini tanımlıyoruz. Bölüm 2.1'de, sonlu kümelerin kardinalitesini tartıştık ve bu tür kümelerin boyutunu veya kardinalitesini tanımladık. Bölüm 2.3'teki 81. Egzersiz'de, aynı sayıda elemana sahip herhangi iki sonlu küme arasında bire bir karşılık olduğunu gösterdik. Bu gözlemi, kardinalite kavramını hem sonlu hem de sonsuz tüm kümelere genişletmek için kullanıyoruz.

Tanım 1

A ve B kümeleri, yalnızca A 'dan B 'ye bir birebir karşılık varsa aynı kardinaliteye sahiptir. A ve B aynı kardinaliteye sahip olduğunda, $|A| = |B|$ yazarız.

Sonsuz kümeler için kardinalite tanımı, iki kümenin boyutlarının göreceli bir ölçüsünü sağlar, bir belirli kümenin boyutunun ölçüsü yerine. Ayrıca, bir kümenin diğer bir kümeden daha küçük bir kardinaliteye sahip olmasının ne anlama geldiğini de tanımlayabiliriz.

Tanım 2

Eğer A 'dan B 'ye bir birebir fonksiyon varsa, A 'nın kardinalitesi B 'nin kardinalitesinden daha küçük tür veya eşittir ve $|A| \leq |B|$ yazarız. Dahası, $|A| \leq |B|$ olduğunda ve A ile B farklı kardinalitelere sahipse, A 'nın kardinalitesinin B 'nin kardinalitesinden daha küçük olduğunu söyleriz ve $|A| < |B|$ yazarız.

Not: Tanım 1 ve 2'de $|A| = |B|$ ve $|A| < |B|$ notasyonlarını tanıttık, bu da A ve B 'nin aynı kardinaliteye sahip olduğunu ve A 'nın kardinalitesinin B 'nin kardinalitesinden daha küçük olduğunu belirtir. Ancak, bu tanımlar A ve B rastgele sonsuz kümeler olduğunda $|A|$ ve $|B|$ için ayrı bir anlam vermez.

2.5.2 Sayılabilir Küme

Şimdi sonsuz kümeleri, doğal sayıların kümesiyle aynı kardinaliteye sahip olanlar ve farklı kardinaliteye sahip olanlar olarak iki gruba ayıracağız.

Tanım 3

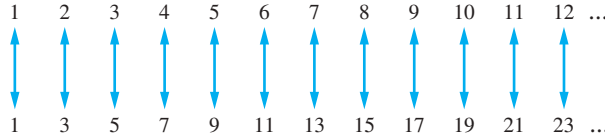
Sonlu olan veya pozitif tam sayılar kümesiyle aynı kardinaliteye sahip olan bir kümeye sayılabilir denir. Sayılamayan bir kümeye ise sayılamaz denir. Sonsuz bir küme S sayılabilir olduğunda, S 'nin kardinalitesini $\aleph_0$ ($\aleph$, İbranice alfabesinin ilk harfi olan aleph) ile gösteririz. $|S| = \aleph_0$ yazarız ve S 'nin kardinalitesinin "aleph null" olduğunu söyleriz.

Bir kümenin sayılabilir olduğunu nasıl göstereceğimizi bir sonraki örnekte açıklıyoruz.

ÖRNEK 1 Tek pozitif tam sayılar kümesinin sayılabilir bir küme olduğunu gösterin.

Çözüm: Tek pozitif tam sayılar kümesinin sayılabilir olduğunu göstermek için, bu küme ile pozitif tam sayılar kümesi arasında bire bir karşılık kuracağız. Fonksiyonu düşünelim

$$f(n) = 2n - 1$$



ŞEKİL 1 $\mathbb{Z}^+$ ile Tek Pozitif Tam Sayılar Kümesi Arasında Bir Birbirine Karşılık Gelme.

$\mathbb{Z}^+$ kümesinden tek pozitif tam sayılar kümesine. Fonksiyonun f bir birine karşılık geldiğini, hem birebir hem de onto olduğunu göstererek kanıtıyoruz. Birebir olduğunu görmek için, farz edelim $k \neq m$. O zaman $2n-1=2m-1$, bu nedenle $n=m$. Onto olduğunu görmek için, farz edelim k tek pozitif bir tam sayıdır. O zaman n , doğal sayı olan k için bir çift tam sayı $2k$ 'ye 1 eksiktir. Bu nedenle $n=2k-1=f(k)$. Bu bire bir karşılığı Şekil 1'de gösteriyoruz.

Bir sonsuz küme sayılabilir, eğer ve yalnızca kümenin elemanlarını pozitif tam sayılarla indekslenmiş bir sıra içinde listelemek mümkündür. Bunun nedeni, pozitif tam sayılar kümesinden bir küme S 'ye bir bire bir karşılık f 'nin, $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$, şeklinde bir sıra ile ifade edilebilmesidir, burada $a_1 = f(1), a_2 = f(2), \dots, a_n = f(n), \dots$.

HİLBERT'İN BÜYÜK OTELİ Şimdi, sonlu kümelerle imkansız olan bir şeyin sonsuz kümelerle mümkün olabileceğini gösteren bir paradoksu tanımlıyoruz. Ünlü matematikçi David Hilbert, sayılabilir sonsuz sayıda odası olan Büyük Otel kavramını icat etmiştir, her biri bir misafir tarafından işgal edilmiştir. Sınırlı sayıda odası olan bir otele yeni bir misafir geldiğinde ve bütün odalar dolu olduğunda, bu misafir mevcut bir misafiri çıkarmadan konaklayamaz. Ancak, Grand Hotel'de her zaman yeni bir misafiri konaklatabiliriz, tüm odalar zaten dolu olsa bile, Örnek 2'de gösterdiğimiz gibi. Alistirmalar 5 ve 8, tamamen dolu Grand Hotel'de sırasıyla sonlu sayıda yeni misafiri ve sayılabilir sayıda yeni misafiri konaklatabileceğimizi göstermenizi istiyor.

ÖRNEK 2 Tamamen dolu Grand Hotel'e gelen yeni bir misafiri mevcut misafirleri çıkarmadan nasıl konaklatabiliriz?

Çözüm: Grand Hotel'in odaları sayılabilir olduğundan, onları Oda 1, Oda 2, Oda 3 şeklinde sıralayabiliriz. Yeni bir misafir geldiğinde, Oda 1'deki misafiri Oda 2'ye, Oda 2'deki misafiri Oda 3'e ve genel olarak, Oda n deki misafiri Oda $n+1$ 'e taşıyız, tüm pozitif tam sayılar n için. Bu, Oda 1'i boşaltır, bu odayı yeni misafire tahsis ederiz ve tüm mevcut misafirler hala odalara sahiptir. Bu durumu Şekil 2'de gösteriyoruz.

Bir otelde sonlu sayıda oda olduğunda, tüm odaların dolu olduğu kavram, yeni misafirlerin konaklayamayacağı kavramıyla eşdeğerdir. Ancak, Hilbert'in paradoksu

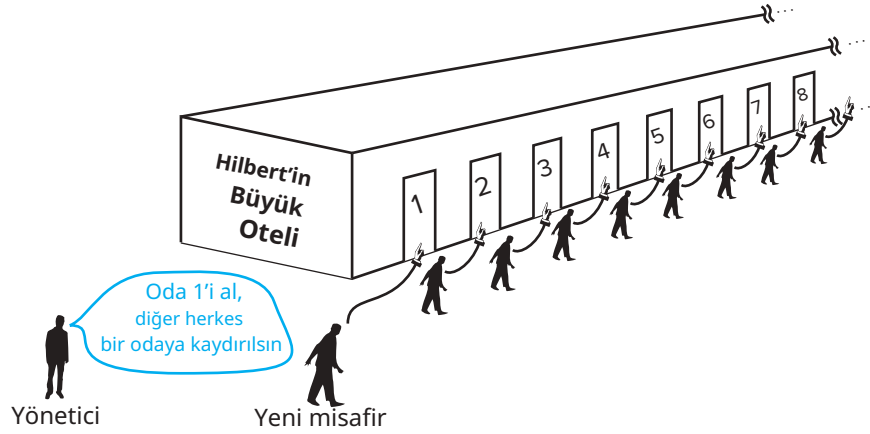
Her zaman Hilbert'in Büyük Otel'i'nde bir oda alabilirsiniz!

Bağlantılar



© EMILIO SEGRE GÖRSEL ARŞİVLERİ/AMERİKAN ENSTİTÜSÜ FİZİK/Bilim Kaynağı

DAVID HILBERT (1862–1943) Hilbert, Königsberg'de doğdu, matematikte yedi ile ünlü bir şehir. köprüler, bir yargıcın oğluydu. 1892'den 1930'a kadar Göttingen Üniversitesi'ndeki görev süresi boyunca, çok sayıda matematiksel konuya temel katkılarda bulundu. Genellikle bir seferde bir matematik alanında çalıştı, önemli katkılarda bulundu, ardından yeni bir matematiksel konuya geçti. Hilbert'in çalıştığı bazı alanlar varyasyonlar kalkülüsü, geometri, cebir, sayı teorisi, mantık ve matematiksel fiziktir. Birçok olağanüstü özgün katkısının yanı sıra, Hilbert, 23 çözülmemiş problemin önemli ve etkili listesiyle hatırlanır. Bu problemleri, yirminci yüzyılın doğuşunda matematikçilere bir meydan okuma olarak 1900 Uluslararası Matematikçiler Kongresi'nde tanımladı. O zamandan beri, bu problemler muazzam bir araştırma miktarını ve çeşitliliğini teşvik etti. Bu problemlerden birçoğu şimdi çözülmüş olsa da, birkaç tanesi hala açıktır, bunlar arasında Hilbert'in listesindeki Problem 8'in bir parçası olan Riemann hipotezi bulunmaktadır. Hilbert, sayı teorisi ve geometri alanında birkaç önemli ders kitabının da yazarıydı.



ŞEKİL 2 Hilbert'in Büyük Oteli'ne yeni bir misafir geliyor.

Büyük Oteli'nin durumu, bu eşdeğerliğin artık geçerli olmadığı durumlarda açıklanabilir sonsuz sayıda oda olduğunda.

SAYILABİLİR VE SAYILAMAZ KÜMELERİN ÖRNEKLERİ Şimdi bazı sayı kümelerinin sayılabilir olduğunu göstereceğiz. Tüm tam sayılar kümesi ile başlıyoruz. Tüm tam sayılar kümesinin sayılabilir olduğunu, üyelerini listeleyerek gösterebiliriz.

ÖRNEK 3 Tüm tam sayılar kümesinin sayılabilir olduğunu gösterin.

Çözüm: Tüm tam sayıları 0'dan başlayarak pozitif ve negatif tam sayılar arasında sırayla listeleyebiliriz: $0, 1, -1, 2, -2, \dots$. Alternatif olarak, pozitif tam sayılar kümesi ile tüm tam sayılar kümesi arasında birebir bir eşleşme bulabiliriz. Bu fonksiyonun $f(n) = n/2$ olduğu ve n çift olduğunda $f(n) = (n-1)/2$ olduğu ve n tek olduğunda böyle bir fonksiyon olduğunu okuyucuya bırakıyoruz. Sonuç olarak, tüm tam sayılar kümesi sayılabilir. ◀

Tek tam sayılar kümesinin ve tüm tam sayılar kümesinin her ikisinin de sayılabilir kümeler olması şaşırtıcı değildir (Örnek 1 ve 3'te gösterildiği gibi). Birçok insan, rasyonel sayılar kümesinin sayılabilir olduğunu öğrenince şaşırır; bu durum Örnek 4'te gösterilmektedir.

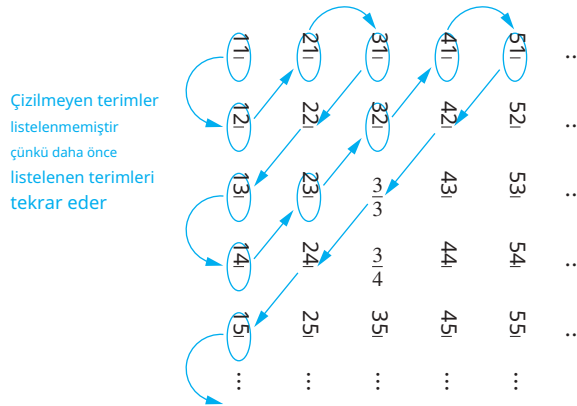
ÖRNEK 4 Pozitif rasyonel sayıların kümesinin sayılabilir olduğunu gösterin.

Çözüm: Pozitif rasyonel sayıların kümesinin sayılabilir olduğu şaşırtıcı görünebilir, bununla birlikte pozitif rasyonel sayıları bir dizi olarak listeleyebileceğimizi göstereceğiz $r_1, r_2, \dots, r_n, \dots$. **Öncelikle, her pozitif rasyonel sayının iki pozitif**

tam sayının bölümünü p/q olduğunu unutmayın.

Pozitif rasyonel sayıları, paydası $q=1$ olanları birinci satıra, paydası $q=2$ olanları ikinci satıra ve devamını, Şekil 3'te gösterildiği gibi sıralayarak düzenleyebiliriz.

Rasyonel sayıları bir dizide listelemenin anahtarı, önce p/q olan pozitif rasyonel sayıları $q=2$ ile listelemek, ardından $p+q=3$ olanları, ardından $p+q=4$ olanları listelemektir ve bu şekilde Şekil 3'te gösterilen yolu takip ederiz. Daha önce listelenmiş bir sayı p/q ile karşılaştığımızda, onu tekrar listelemeyiz. Örneğin, $2/2=1$ 'e geldiğimizde, zaten $1/1=1$ 'i listelediğimiz için onu listelemiyoruz. Oluşturduğumuz pozitif rasyonel sayıların listesindeki ilk terimler $1, 1/2, 2/3, 1/3, 1/4, 2/3, 3/2, 4, 5$ ve devamıdır. Bu sayılar daire içine alınmıştır; listede daire içine alınmış sayılar, dışarıda bıraktığımız sayılardır çünkü onlar



ŞEKİL 3 Pozitif rasyonel sayılar sayılabilir.

zaten listelenmiştir. Çünkü tüm pozitif rasyonel sayılar bir kez listelenmiştir, okuyucunun doğrulayabileceği gibi, biz pozitif rasyonel sayıların kümesinin sayılabilir olduğunu göstermiş olduk.

2.5.3 Sayılamayan Bir Küme

Tüm sonsuz kümeler aynı boyuta sahip değildir!

Bağlantılar

Pozitif rasyonel sayıların kümesinin sayılabilir bir küme olduğunu gördük. Sayılamayan bir küme için umut verici bir adayımız var mı? İlk bakmamız gereken yer, reel sayılar kümesi olabilir. Örnek 5'te, 1879'da Georg Cantor tarafından tanıtılan ve bilinen önemli bir kanıt yöntemini kullanıyoruz.

gerçek sayıların kümesinin sayılabilir olmadığını kanıtlamak için Cantor diyagonalizasyonunu kullanıyoruz. Bu kanıt yöntemi, matematiksel mantıkta ve hesaplama teorisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

ÖRNEK 5 Gerçek sayıların kümesinin sayılabilir olmayan bir küme olduğunu gösterin.

Örnekler

Çözüm: Gerçek sayıların kümesinin sayılabilir olmadığını göstermek için, gerçek sayıların kümesini varsayıyoruz sayılar sayılabilir ve bir çelişkiye ulaşır. O zaman, 0 ile 1 arasında kalan tüm reel sayıların alt kümesi de sayılabilir olur (çünkü sayılabilir bir kümenin herhangi bir alt kümesi de sayılabilir; bkz. Alıştırma 16). Bu varsayım altında, 0 ile 1 arasındaki reel sayılar bir sıraya konulabilir, diyelim ki, $r_1, r_2, r_3, \dots$. Bu reel sayıların ondalık gösterimi

$$\begin{aligned} r_1 &= 0.d_{11}d_{12}d_{13}d_{14} \dots \\ r_2 &= 0.d_{21}d_{22}d_{23}d_{24} \dots \\ r_3 &= 0.d_{31}d_{32}d_{33}d_{34} \dots \\ r_4 &= 0.d_{41}d_{42}d_{43}d_{44} \dots \\ &\vdots \end{aligned}$$

burada $d_{ij} \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. (Örneğin, eğer $r_1 = 0.23794102\dots$, o zaman $d_{11} = 2, d_{12} = 3, d_{13} = 7$, vb.) Sonra, ondalık genişlemeye sahip yeni bir reel sayı oluşturun $r = 0.d_1d_2d_3d_4\dots$, burada ondalık basamaklar aşağıdaki kurala göre belirlenir:

$$d_i = \begin{cases} 4 & \text{if } d_{ii} \neq 4 \\ 5 & \text{if } d_{ii} = 4. \end{cases}$$

(Örnek olarak, diyelim ki $r_1 = 0.23794102\dots$, $r_2 = 0.44590138\dots$, $r_3 = 0.09118764\dots$, $r_4 = 0.80553900\dots$, ve devamı. O zaman $r = 0.d_1d_2d_3d_4\dots = 0.4544\dots$, burada $d_1 = 4$ çünkü $d_{11} \neq 4, d_2 = 5$ çünkü $d_{22} = 4, d_3 = 4$ çünkü $d_{33} \neq 4, d_4 = 4$ çünkü $d_{44} \neq 4$, ve devamı.)



Sonlu bir ondalık genişlemeye sahip bir sayı, sonsuz bir 9 dizisi ile biten ikinci bir ondalık genişlemeye sahiptir çünkü $1 = 0.999\ldots$.

Her gerçek sayının benzersiz bir ondalık genişlemesi vardır (genişlemenin tamamen 9 rakamından oluşan bir kuyruk ucu olma olasılığı hariç tutulduğunda). Bu nedenle, gerçek sayı, herhangi bir $r_1, r_2, \dots$ ile eşit değildir çünkü r 'nin ondalık genişlemesi, her i için ondalık noktasının sağındaki i 'inci yerde r_i 'nin ondalık genişlemesinden farklıdır.

0 ile 1 arasında listede olmayan bir gerçek sayı olduğu için, 0 ile 1 arasındaki tüm gerçek sayıların listelenebileceği varsayımı yanlıştır. Bu nedenle, 0 ile 1 arasındaki tüm gerçek sayılar listelenemez, bu yüzden 0 ile 1 arasındaki gerçek sayıların kümesi sayılabilir değildir. Sayılabilir bir alt kümesi olan herhangi bir küme sayılabilir değildir (bkz. Alıştırma 15). Dolayısıyla, gerçek sayıların kümesi sayılabilir değildir. ◀

SONUÇLAR HAKKINDA KARDİNALİTE Şimdi kümelerin kardinalitesi hakkında bazı sonuçları tartışacağız. Öncelikle, iki sayılabilir kümenin birleşiminin de sayılabilir olduğunu kanıtlayacağız.

TEOREM 1

Eğer A ve B sayılabilir kümeler ise, o zaman $A \cup B$ de sayılabilir.

Kanıt: A ve B her ikisinin de sayılabilir kümeler olduğunu varsayalım. Genel bir kayıp olmaksızın, A ve B 'nin ayrık olduğunu varsayabiliriz. (Eğer ayrık değillerse, B 'yi $B - A$ ile değiştirebiliriz, çünkü $A \cap (B - A) = \emptyset$ ve $A \cup (B - A) = A \cup B$.) Ayrıca, genel bir kayıp olmaksızın, eğer iki kümeden biri sayılabilir sonsuz ve diğeri sonlu ise, o zaman B 'nin sonlu olduğunu varsayabiliriz.

Üç durumu göz önünde bulundurmalıyız: (i) A ve B her ikisi de sonlu, (ii) A sonsuz ve B sonlu, ve (iii) A ve B her ikisi de sayılabilir sonsuz.

Durum (i): A ve B sonlu olduğunda, $A \cup B$ 'nin de sonlu olduğunu ve dolayısıyla sayılabilir olduğunu unutmayın.

Durum (ii): Çünkü A sayılabilir sonsuzdur, elemanları sonsuz bir dizide listelenebilir $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ ve çünkü B sonludur, terimleri $b_1, b_2, \dots, b_m$ olarak listelenebilir bazı pozitif tam sayı m için. Kümelerin elemanlarını $A \cup B$ olarak $b_1, b_2, \dots, b_m, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ şeklinde listeleyebiliriz. Bu, $A \cup B$ 'nin sayılabilir sonsuz olduğunu gösterir.

Durum (iii): Hem A hem de B sayılabilir sonsuz olduğundan, elemanlarını $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ ve $b_1, b_2, b_3, \dots, b_n, \dots$ olarak listeleyebiliriz. Bu iki sıralamanın terimlerini sırayla alarak $A \cup B$ 'nin elemanlarını sonsuz sıralamada $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3, \dots, a_n, b_n, \dots$ olarak listeleyebiliriz. Bu, $A \cup B$ 'nin sayılabilir sonsuz olması gerektiği anlamına gelir.

Kanıtı tamamladık, çünkü $A \cup B$ 'nin üç durumda da sayılabilir olduğunu gösterdik. ◀

Önemi nedeniyle, şimdi kardinalite çalışmasında önemli bir teoremi ifade ediyoruz.

TEOREM 2

SCHRÖDER-BERNSTEIN TEOREMİ

Eğer A ve B kümeleri için $|A| \leq |B|$ ve $|B| \leq |A|$ ise, o zaman $|A| = |B|$. Başka bir deyişle, eğer A 'dan B 'ye ve B 'den A 'ya birer birebir fonksiyon f ve g varsa, o zaman A ve B arasında birebir bir karşılık vardır.

Teorem 2 oldukça basit görüldüğünden, bunun kolay bir kanıtı olmasını bekleyebiliriz. Ancak, durum böyle değildir çünkü bir kümeden A bir kümeye B 'ye olan bir enjeksiyonunuz olduğunda B 'nin üzerine gelmeyeceği ve A 'ya olan başka bir enjeksiyonunuz olduğunda, bu durumda A 'dan B 'ye bir bijeksiyon oluşturmanın belirgin bir yolu yoktur. Dahası, ileri matematik kullanmadan çeşitli şekillerde kanıtlanmış olmasına rağmen, bilinen tüm kanıtlar oldukça incelikli dir ve açıklaması zor olan kıvrımlar ve dönüşler içerir. Bu kanıtlardan biri geliştirilmiştir

Egzersiz 41'de ve öğrenciler detayları tamamlamaya davet edilir. Motivasyonlu okuyucular a yrıca[AiZiHo09] ve [Ve06] kaynaklarında kanıtlar bulabilirler. Bu sonuç, 1898'de hatalı bir kan it yayınlayan Ernst Schröder ve 1897'de Georg Cantor'un öğrencisi Felix Bernstein tarafında n sunulan bir kanıtlarla anılan Schröder-Bernstein teoremi olarak adlandırılır. Ancak, bu teore min bir kanıtı 1887 tarihli Richard Dedekind'in notlarında bulunmuştur. Dedekind, matemati ğin temellerine, soyut cebire ve sayı teorisine önemli katkılarda bulunan bir Alman matemati kçiydi.

Teorem 2'nin kullanımını bir örnekle gösteriyoruz.

ÖRNEK 6 Gösterin ki $|(0, 1)| = |(0, 1]|$.

Çözüm: $(0, 1)$ ile $(0, 1]$ arasında birebir bir karşılık bulmak hiç de açık değildir. $|(0, 1)| = |(0, 1]|$ olduğunu göstermek için. Neyse ki, bunun yerine Schröder-Bernstein teoremini kullanabiliriz. $(0, 1)$ ile $(0, 1]$ arasında birebir bir fonksiyon bulmak basittir. Çünkü $(0, 1) \subset (0, 1]$, $f(x) = x$, $(0, 1)$ ile $(0, 1]$ arasında birebir bir fonksiyondur. $(0, 1]$ ile $(0, 1)$ arasında birebir bir fonksiyon bulmak da zor d eğildir. Fonksiyon $g(x) = x/2$ açıkça birebirdir ve $(0, 1]$ 'i $(0, 1/2]$ içerir. $(0, 1/2] \subset (0, 1)$ haritalar. $(0, 1)$ ile $(0, 1]$ ve $(0, 1/2]$ ile $(0, 1)$ arasında birebir fonksiyonlar bulduğumuz için, Schröder-Bernstein teoremi bize $|(0, (0, 1]|) = |$

HESAPLANAMAYAN FONKSİYONLAR Şimdi bu bölümün kavramlarının bilgisayar bilimine önemli bir uygulamasını tanımlayacağız. Özellikle, herhangi bir bilgisayar programı tarafından hesapla namayan değerleri olan fonksiyonlar olduğunu göstereceğiz.

Tanım 4

Bir fonksiyonun hesaplanabilir olduğunu, bu fonksiyonun değerlerini bulan bir bilgisa yar programı olduğu zaman söyleriz. Eğer bir fonksiyon hesaplanamazsa, ona hesapla namaz deriz.

Hesaplanamaz fonksiyonlar olduğunu göstermek için iki sonuç belirlememiz gerekiyor. İlk olar ak, herhangi bir belirli programlama dilindeki tüm bilgisayar programlarının kümesinin sayılabilir ol duğunu göstermemiz gerekiyor. Bu, belirli bir dildeki bir bilgisayar programının sonlu bir alfabeden karakter dizisi olarak düşünülebileceğini belirterek kanıtlanabilir (bkz. Alıştırma 37). Sonra, belirli bir sayılabilir sonsuz kümeden kendisine birçok sayılabilir olmayan farklı fonksiyon olduğunu gösteriyo ruz. Özellikle, Alıştırma 38, pozitif tam sayılar kümesinden kendisine olan fonksiyonlar kümesinin sa yılabilir olmadığını göstermektedir. Bu, 0 ile 1 arasındaki reel sayıların sayılabilir olmamasının bir so nucudur (bkz. Örnek 5). Bu iki sonucu bir araya getirmek (Alıştırma 39) hesaplanamaz fonksiyonlar o ldüğünü göstermektedir.

DEVAMLı HİPOTEZİ Bu bölümü, kardinalite hakkında ünlü bir açık soru ile ilgili kısa bir tartış ma ile sonlandırıyoruz. Güç kümesinin $\mathbb{Z}^+$ ve reel sayılar kümesinin $\mathbb{R}$ aynı kardinaliteye sahip olduğu gösterilebilir (bkz. Alıştırma 38). Diğer bir deyişle, $|\mathcal{P}(\mathbb{Z}^+)| = |\mathbb{R}| = \mathfrak{c}$ olduğunu biliyoruz; burada $\mathfrak{c}$ reel sayılar kümesinin kardinalitesini ifade eder.

Cantor'un önemli bir teoremi (Alıştırma 40), bir kümenin kardinalitesinin her zaman güç kü mesinin kardinalitesinden daha az olduğunu belirtir. Dolayısıyla, $|\mathbb{Z}^+| < |\mathcal{P}(\mathbb{Z}^+)|$. Bunu $\aleph_0 < 2^{\aleph_0}$ olarak yeniden yazabiliriz; burada $2^{|S|}$, kümenin S güç kümesinin kardinalitesini ifade eder. Ayrıca, $|\mathcal{P}(\mathbb{Z}^+)| = |\mathbb{R}|$ ilişkisi $2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$ olarak ifade edilebilir.

Bu bizi devamlı hipoteze götürüyor; bu hipotez, $\aleph_0$ ile $\mathfrak{c}$ arasında hiçbir kardinal sayı X olmadığını iddia eder. Diğer bir deyişle, devamlı hipotez, kardinali

tesini $\aleph_0$ olan pozitif tam sayılar kümesi ile $|A|$ arasında ve $|A|$ ile $\mathfrak{c}$, reel sayılar kümesinin kardinalitesi arasında hiçbir küme A olmadığını belirtir.

$\aleph_0$, pozitif tam sayılar kümesinin kardinalitesi, $|A|$ 'den daha küçük ve $|A|$, reel sayılar kümesinin kardinalitesi olan $\mathfrak{c}$ 'den daha küçüktür. En küçük sonsuz kardinal sayıların sonsuz bir diziyi oluşt u rduğu gösterilebilir: $\aleph_0 < \aleph_1 < \aleph_2 < \dots$. Eğer devamlı hipotezin doğru olduğunu varsayarsak, o za man $\mathfrak{c} = \aleph_1$ olur; böylece $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ olur.

$\mathfrak{c}$ küçük harfle yazılmış
Fraktur c'dir.

Devamlılık hipotezi, Cantor tarafından 1877'de ifade edilmiştir. Bu hipotezi kanıtlamak için başarısız bir şekil de çalıştı ve bunu başaramadığı için son derece hayal kırıklığına uğradı. 1900 yılına gelindiğinde, devamlılık hipotezinin çözülmesi, matematikteki en önemli çözülmemiş problemlerden biri olarak kabul ediliyordu. Bu, David Hilbert'in 1900'deki matematikteki açık problemler listesinde ortaya koyduğu ilk problemdi.

Devamlılık hipotezi hala açık bir soru olup, aktif araştırma alanı olmaya devam etmektedir. Ancak, modern matematikteki standart küme teorisi aksiyomları, Zermelo-Fraenkel aksiyomları altında ne kanıtlanabileceği ne de çürütülebileceği gösterilmiştir. Zermelo-Fraenkel aksiyomları, Russell'in para doksı gibi saf küme teorisinin paradokslarından kaçınmak için formüle edilmiştir, ancak bunların küme teorisi için başka bir aksiyom seti ile değiştirilip değiştirilmemesi konusunda büyük bir tartışma vardır.

Alıştırmalar

- Bu kümelerden her birinin sonlu, sayılabilir sonsuz veya sayılmayacak olup olmadığını belirleyin. Sayılabilir sonsuz olanlar için, pozitif tam sayılar kümesi ile o küme arasında bire bir karşılık gösterin.
 - negatif tam sayılar
 - çift tam sayılar
 - 100'den küçük tam sayılar
 - 0 ile 12 arasındaki reel sayılar
 - 1.000.000.000'dan küçük pozitif tam sayılar
 - 7'nin katı olan tam sayılar
- Bu kümelerden her birinin sonlu, sayılabilir sonsuz veya sayılmayacak olup olmadığını belirleyin. Sayılabilir sonsuz olanlar için, pozitif tam sayılar kümesi ile o küme arasında bire bir karşılık gösterin.
 - 10'dan büyük tam sayılar
 - tek negatif tam sayılar
 - mutlak değeri 1.000.000'dan küçük olan tam sayılar
 - 0 ile 2 arasındaki reel sayılar
 - $A \times \mathbb{Z}^+$ kümesi, burada $A = \{2, 3\}$
 - 10'un katı olan tam sayılar
- Bu kümelerin her birinin sayılabilir mi yoksa sayılabılır olmayan mı olduğunu belirleyin. Sayılabilir sonsuz olanlar için, pozitif tam sayılar kümesi ile bu küme arasında bire bir karşılık gösterin.
 - 0 bitini içermeyen tüm bit dizileri
 - 4'ten küçük paydalara yazılamayan tüm pozitif rasyonel sayılar
 - ondalık gösterimlerinde 0 içermeyen reel sayılar
 - ondalık gösterimlerinde yalnızca sonlu sayıda 1 içeren reel sayılar
- Bu kümelerin her birinin sayılabilir mi yoksa sayılabılır olmayan mı olduğunu belirleyin. Sayılabilir sonsuz olanlar için, pozitif tam sayılar kümesi ile bu küme arasında bire bir karşılık gösterin.
 - 3'e tam bölünemeyen tam sayılar
 - 5'e tam bölünebilen ancak 7'ye tam bölünemeyen tam sayılar
 - tüm 1'lerden oluşan ondalık gösterimlere sahip reel sayılar
 - tüm 1'ler veya 9'lardan oluşan ondalık gösterimlere sahip reel sayılar
- Hilbert'in tamamen dolu Grand Hotel'ine gelen misafirlerin sonlu bir grubunun, mevcut hiçbir misafiri tahliye etmeden odalara yerleştirilebileceğini gösterin.
- Hilbert'in Büyük Oteli'nin tamamen dolu olduğunu varsayalım, ancak otel tüm çift numaralı odaları bakım için kapatıyor. Tüm misafirlerin otelde kalabileceğini gösterin.
- Hilbert'in Büyük Oteli'nin tamamen dolu olduğunu varsayalım, otelin ikinci bir binaya genişlediği gün, bu binaya da sayılabilir sonsuz sayıda odaya sahip. Mevcut misafirlerin iki binanın her odasını dolduracak şekilde yerleştirilebileceğini gösterin.
- Hilbert'in tamamen dolu Büyük Oteli'ne gelen sayılabilir sonsuz sayıda misafirin, hiçbir mevcut misafiri tahliye etmeden odalara yerleştirilebileceğini gösterin.
- Sayılabılır sonsuz sayıda otobüsün, her birinin sayılabilir sonsuz sayıda misafir içerdiği varsayalım, Hilbert'in tamamen dolu Büyük Oteli'ne geldiğini düşünelim. Gelen tüm misafirlerin, hiçbir mevcut misafiri tahliye etmeden yerleştirilebileceğini gösterin.
- İki sayılabılır olmayan küme A ve B örneği verin, böylece $A - B$
 - sonlu.
 - sayılabılır sonsuz.
 - sayılmayan.
- İki sayılmayan küme A ve B örneği verin, böyle ki $A \cap B$
 - sonlu.
 - sayılabilir sonsuz.
 - sayılmayan.
- Eğer A ve B kümeleri ise $A \subset B$ ise o zaman $|A| \leq |B|$ olduğunu gösterin.
- Küme A sayılabilir ise ve yalnızca o zaman $|A| \leq |\mathbb{Z}^+|$ olduğunu açıklayın.
- Gösterin ki eğer A ve B aynı kardinaliteye sahip küme ise, o zaman $|A| \leq |B|$ ve $|B| \leq |A|$.
- Gösterin ki eğer A ve B küme ise, A sayılabilir değilse ve $A \subset B$ ise, o zaman B sayılabilir değil.
- Gösterin ki bir sayılabilir kümenin alt kümesi de sayılabilir.
- Eğer A sayılabilir olmayan bir küme ve B sayılabilir bir küme ise, o zaman $A - B$ sayılabilir olmayan bir küme mi olmalıdır?
- Gösterin ki eğer A ve B küme ise $|A| = |B|$, o zaman $|P(A)| = |P(B)|$.
- Gösterin ki eğer A, B, C ve D küme ise $|A| = |B|$ ve $|C| = |D|$, o zaman $|A \times C| = |B \times D|$.

20. Gösterin ki eğer $|A|=|B|$ ve $|B|=|C|$, o zaman $|A|=|C|$.
21. Gösterin ki eğer A, B ve C kümeleri $|A| \leq |B|$ ve $|B| \leq |C|$ ise, o zaman $|A| \leq |C|$.
22. A sayılabilir bir küme olduğunu varsayalım. Eğer A' 'dan B' 'ye bir onto fonksiyon f varsa, o zaman küme B de sayılabilir olduğunu gösterin.
23. Gösterin ki eğer A sonsuz bir küme ise, o zaman içinde sayılabilir sonsuz z bir alt küme bulunur.
24. Gösterin ki $|A| < |Z^+| = \aleph_0$ olan sonsuz bir küme A yoktur.
25. Bir sonsuz kümenin her bir elemanını, aynı etikete sahip iki eleman olmadan, son karakterler listesinden son tuş karakterleriyle etiketlemenin mümkün olduğunu kanıtlayın, o zaman S sayılabilir sonsuz bir kümedir.
26. Rasyonel sayıların kümesinin sayılabilir olduğunu kanıtlamak için metindeki 25. Egzersizi kullanarak farklı bir kanıt sağlayın. [İpucu: Rasyonel bir sayıyı bir kesir ve muhtemelen bir eksi işareti ile bir dizi basamak olarak ifade edebileceğinizi gösterin.]
- *27. Sayılabilir sayıda sayılabilir kümenin birleşiminin sayılabilir olduğunu gösterin.
28. $Z^+ \times Z^+$ kümesinin sayılabilir olduğunu gösterin.
- *29. Tüm sonlu bit dizilerinin sayılabilir olduğunu gösterin.
- *30. a, b ve c 'nin tam sayılar olduğu, $ax^2 + bx + c = 0$ denkleminin çözümleri olan reel sayıların kümesinin sayılabilir olduğunu gösterin.
- *31. $Z^+ \times Z^+$ kümesinin sayılabilir olduğunu, $f: Z^+ \times Z^+ \rightarrow Z^+$ polinom fonksiyonunun $f(m, n) = (m+n-2)(m+n-1)/2 + m$ olduğunu göstererek kanıtlayın.
- *32. 31. Egzersizdeki $f(m, n)$ fonksiyonu için formülün sağ tarafındaki n 'in her bir geçişi için $(3n+1)^2$ ve m 'in her bir geçişi için $(3m+1)^2$ ile değiştirdiğinizde, $Z \times Z \rightarrow Z$ olan bir birebir polinom fonksiyonu elde ettiğinizi gösterin. $Q \times Q \rightarrow Q$ olan bir birebir polinom fonksiyonunun var olup olmadığı açık bir sorudur.
33. Schröder-Bernstein teoremini kullanarak $(0, 1)$ ve $[0, 1]$ kümesinin aynı kardinaliteye sahip olduğunu gösterin.
34. $(0, 1)$ ve $\mathbb{R}$ aynı kardinaliteye sahip olduğunu gösterin
- a) gösteriyor ki $f(x) = \frac{2x-1}{2x(1-x)}$ $(0, 1)$ arası bir bijeksiyondur. to $\mathbb{R}$.
- b) Schröder-Bernstein teoremini kullanarak.
35. Pozitif tam sayılar kümesinden pozitif tam sayılar kümesinin güç kümesine bir birebir karşılık olmadığını gösterin. [İpucu: Böyle bir birebir karşılığın olduğunu varsayın. Pozitif tam sayılar kümesinin bir alt kümesini, alt kümenin elemanı olan i 'inci bit 1, aksi takdirde 0 olan sonsuz bir bit dizisi olarak temsil edin. Bu sonsuz diziler pozitif tam sayılarla indekslenmiş bir sırada listeleyebileceğinizi varsayın. Listede i 'inci dizinin i 'inci bitinin tamamlayıcısı olan yeni bir bit dizisi oluşturun. Bu yeni bit dizisinin listede görünemeyeceğini gösterin.]
- *36. Pozitif tam sayıların alt küme kümesinden 0 ile 1 arasındaki gerçek sayılar kümesine bire bir karşılık olduğunu gösterin. Bu sonucu ve Alistirmalar 34 ve 35'i kullanarak $\aleph_0 < |P(Z^+)| = |\mathbb{R}|$. [İpucu: Alistirma 35 için ipucunun ilk kısmına bakın.]
- *37. Belirli bir programlama dilindeki tüm bilgisayar programlarının kümesinin sayılabilir olduğunu gösterin. [İpucu: A com-

Bir programlama dilinde yazılmış bir bilgisayar programı, sonlu bir alfabeden oluşan semboller dizisi olarak düşünülebilir.

- *38. Pozitif tam sayılardan $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ kümesine olan fonksiyonlar kümesinin sayılabilir olmadığını gösterin. [İpucu: Öncelikle 0 ile 1 arasındaki reel sayılar kümesi ile bu fonksiyonların bir alt kümesi arasında bire bir bir ilişki kurun. Bunu, reel sayıya ilişkilendirerek yapın $0.d_1d_2\dots d_n\dots$ fonksiyon f ile $f(n)=d_n$.]
- *39. Bir fonksiyon hesaplanabilir olduğunu söyleriz eğer bu fonksiyonun değerlerini bulan bir bilgisayar programı varsa. Bu fonksiyonların hesaplanamaz olduğunu göstermek için Alistirmalar 37 ve 38'i kullanın.
- *40. Eğer S bir küme ise, o zaman S 'ye $P(S)$ güç kümesine f adında bir ontofonksiyonun var olmadığını gösterin. Sonuç olarak $|S| < |P(S)|$. Bu sonuç Cantor'un teoremi olarak bilinir. [İpucu: Böyle bir fonksiyonun f var olduğunu varsayalım. Let $T = \{s \in S \mid s \notin f(s)\}$ ve hiçbir elemanın s için $f(s) = T$ olduğunu gösterin.]
- *41. Bu alıştırmada, Schröder-Bernstein teoremini kanıtlıyoruz. A ve B kümeleri için $|A| \leq |B|$ ve $|B| \leq |A|$ olduğunu varsayalım. Bu, A 'dan B 'ye ve B 'den A 'ya enjeksiyonlar $f: A \rightarrow B$ ve $g: B \rightarrow A$ olduğu anlamına gelir. Teoremi kanıtlamak için, A 'dan B 'ye bir bijeksiyon $h: A \rightarrow B$ olduğunu göstermeliyiz, bu da $|A| = |B|$ olduğunu ima eder.
- h 'yi inşa etmek için, A 'dan bir eleman $a \in A$ 'nın zincirini oluşturuyoruz. Bu zincir, $a, f(a), g(f(a)), f(g(f(a))), g(f(g(f(a))))$, ... içerebilir. Ayrıca, a 'dan önce gelen daha fazla eleman da içerebilir, zinciri geriye doğru uzatır. Yani, eğer $g(b) = a$ olan $b \in B$ varsa, a 'dan hemen önceki zincir terimi olacaktır. Çünkü g bir surjection olmayabilir, bu nedenle böyle bir b olmayabilir, bu da a 'nın zincirin ilk elemanı olduğu anlamına gelir. Eğer böyle bir b varsa, g bir enjeksiyon olduğundan, a 'yağ tarafından eşlenen tek elemandır; bunu $g^{-1}(a)$ ile gösteriyoruz. (Not: bu, g^{-1} 'yi B 'den A 'ya kısmi bir fonksiyon olarak tanımlar.) Zinciri mümkün olduğunca geriye doğru aynı şekilde uzatıyoruz, $f^{-1}(g^{-1}(a)), g^{-1}(f^{-1}(g^{-1}(a))), \dots$ ekleyerek. Kanıtı oluşturmak için, bu beş kısmı tamamlayın.
- a) Her bir elemanın A veya B içinde tam olarak bir zincire ait olduğunu gösterin.
- b) Zincirlerin dört türü olduğunu gösterin: bir döngü oluşturan zincirler, yani zincirdeki her elemanın ileri taşıdığı zamanda sonunda bu elemana geri dönecektir (tip 1), durmadan geriye giden zincirler (tip 2), geriye giden ve küme A içinde sona eren zincirler (tip 3) ve geriye giden ve küme B içinde sona eren zincirler (tip 4).
- c) Şimdi bir fonksiyon $h: A \rightarrow B$ tanımlıyoruz. Eğer a bir tip 1, 2 veya 3 zincirine ait ise, onu $f(a)$ olarak ayarlıyoruz. Eğer a bir tip 4 zincirindeyse, onu $h(a) = g^{-1}(a)$ olarak tanımlayabileceğimizi gösterin. (d) ve (e) kısımlarında, bu fonksiyonun A 'dan B 'ye bir bijeksiyon olduğunu göstererek teoremi kanıtlayacağız.
- d) h 'nin birebir olduğunu gösterin. (Tip 1, 2 ve 3 zincirlerini birlikte düşünebilirsiniz, ancak tip 4 zincirlerini ayrı olarak ele almanız gerekir.)
- e) h 'nin onto olduğunu gösterin. (Tip 1, 2 ve 3 zincirlerini birlikte düşünmeniz gerekir, ancak tip 4 zincirlerini ayrı olarak ele almanız gerekir.)

2.6 Matrisler

2.6.1 Giriş

Matrisler, küme içindeki elemanlar arasındaki ilişkileri ifade etmek için ayrı matematikte yaygın olarak kullanılır. Sonraki bölümlerde, matrisleri çok çeşitli modellerde kullanacağız. Örneğin, matrisler iletişim ağları ve ulaşım sistemleri modellerinde kullanılacaktır. Bu matris modellerini kullanan birçok algoritma geliştirilecektir. Bu bölüm, bu algoritmalarda kullanılacak matris aritmetiğini gözden geçirmektedir.

Tanım 1

A matris sayılardan oluşan dikdörtgen bir dizidir. m satır ve n sütun içeren bir matris $m \times n$ matris olarak adlandırılır. Matrisin çoğulu matrislerdir. Satır sayısı sütun sayısına eşit olan bir matris kare olarak adlandırılır. İki matris eşit sayıda satıra ve aynı sayıda sütuna sahipse ve her pozisyondaki karşılık gelen girişler eşitse, o zaman eşittir.

ÖRNEK 1 Matris

$$\begin{bmatrix} 1 & 10 & 21 & 3 \\ 1 & 10 & 21 & 3 \end{bmatrix} \quad \equiv \quad \begin{matrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{matrix} \quad 3 \times 2 \text{ matrisidir.}$$

Şimdi matrisler hakkında bazı terimleri tanıtıyoruz. Matrisleri temsil etmek için kalın büyük harfler kullanılacaktır.

Tanım 2

m ve n pozitif tam sayılar olsun ve

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

$\mathbf{A}$ matrisinin i inci satır $1 \times n$ matrisidir $[a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}]$. $\mathbf{A}$ matrisinin j inci sütunu $m \times 1$ matrisidir

$$\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}.$$

$\mathbf{A}$ matrisinin (i, j) inci elemanı veya girişi a_{ij} olan elemandır, yani $\mathbf{A}$ matrisinin i inci satırındaki ve j inci sütunundaki sayıdır. Matris $\mathbf{A}$ 'yi ifade etmek için kullanışlı bir kısayol notasyonu, $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ yazmaktır; bu, $\mathbf{A}$ matrisinin i inci elemanının a_{ij} 'ye eşit olduğunu gösterir.

2.6.2 Matris Aritmeti

Matris aritmeti temel işlemleri şimdi, matris toplamanın tanımıyla başlayarak tartışılacaktır.

Tanım 3

Let $\mathbf{A}=[a_{ij}]$ ve $\mathbf{B}=[b_{ij}]$ $m \times n$ matrisleri olsun. $\mathbf{A}$ ve $\mathbf{B}$ 'nin toplamı, $\mathbf{A}+\mathbf{B}$ ile gösterilir ve $m \times n$ matrisidir; bu matrisin (i,j) elemanı $a_{ij}+b_{ij}$ olarak tanımlanır. Diğer bir deyişle, $\mathbf{A}+\mathbf{B}=[a_{ij}+b_{ij}]$.

İki aynı boyuttaki matrisin toplamı, karşılık gelen pozisyonlardaki elemanların toplanmasıyla elde edilir. Farklı boyutlardaki matrisler toplanamaz, çünkü bu tür matrislerin bazı pozisyonlarında eleman bulunmayacaktır.

ÖRNEK 2

$$\text{We have } \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 1 & -3 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 4 & -2 \\ 3 & -1 & -3 \\ 2 & 5 & 2 \end{bmatrix}.$$

Şimdi matris çarpımlarını tartışıyoruz. İki matrisin çarpımı, yalnızca birinci matrisin sütun sayısı ile ikinci matrisin satır sayısı eşit olduğunda tanımlanır.

Tanım 4

Let $\mathbf{A} m \times k$ matris olsun ve $\mathbf{B} k \times n$ matris olsun. $\mathbf{A}$ ve $\mathbf{B}$ 'nin çarpımı, $\mathbf{AB}$ ile gösterilir ve $m \times n$ matrisidir; bu matrisin (i,j) elemanı, $\mathbf{A}$ 'nın i 'inci satırındaki ve $\mathbf{B}$ 'nin j 'inci sütunundaki karşılık gelen elemanların çarpımlarının toplamına eşittir. Diğer bir deyişle, eğer $\mathbf{AB}=[c_{ij}]$ ise, o zaman

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ik}b_{kj}.$$

Şekil 1'de $\mathbf{A}$ 'nın renkli satırı ve $\mathbf{B}$ 'nin renkli sütunu, $\mathbf{AB}$ 'nin c_{ij} elemanını hesaplamak için kullanılır. İki matrisin çarpımı, birinci matrisin sütun sayısı ile ikinci matrisin satır sayısı aynı olmadığında tanımlanmaz.

Şimdi matris çarpımlarına bazı örnekler veriyoruz.

ÖRNEK 3 Bırak

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}.$$

Tanımlı ise $\mathbf{AB}$ bul.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ik} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mk} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{k1} & b_{k2} & \cdots & b_{kn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix}$$

ŞEKİL 1 $\mathbf{A}$ 'nın ürünü $= [a_{ij}]$ ve $\mathbf{B} = [b_{ij}]$.

Örnekler

Örnekler

Çözüm: Çünkü A 4×3 matrisidir ve B 3×2 matrisidir, çarpım AB tanımlıdır ve bir 4×2 matris. AB 'nin elemanlarını bulmak için A 'nın satırlarının karşılık gelen elemanları ve B sütunları önce çarpılır ve ardından bu çarpımlar toplanır. Örneğin, AB matrisinin $(3, 1)$ k onumundaki eleman, A matrisinin üçüncü satırı ile B matrisinin birinci sütunundaki karşılık gelen elemanların çarpımlarının toplamıdır; yani, $3 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 3 = 7$. Tüm elemanlar AB hesaplandığında, görüyoruz ki

$$AB = \begin{bmatrix} 14 & 4 \\ 8 & 9 \\ 7 & 13 \\ 8 & 2 \end{bmatrix}.$$

Matris çarpımı birleşimsel olsa da, bu durum, gerçek sayıların toplama ve çarpma işlemlerin in birleşimsel olduğunu kullanarak kolayca kanıtlanabilir. Matris çarpımı, komütatif değildir. Yani, eğer A ve B iki matris ise, AB ve BA 'nın aynı olduğu her zaman doğru değildir. Aslında, bu iki çarpımdan yalnızca birinin tanımlı olması mümkündür. Örneğin, eğer A 2×3 ve B 3×4 ise, o zaman AB tanımlıdır ve 2×4 'tür; ancak, BA tanımlı değildir, çünkü 3×4 'lük bir matrisi 2×3 'lük bir matrisle çarpmak imkansızdır.

Genel olarak, A 'nın $m \times n$ matris olduğunu ve B 'nin $r \times s$ matris olduğunu varsayalım. O zaman AB yalnızca $n = r$ olduğunda tanımlıdır ve BA yalnızca $s = m$ olduğunda tanımlıdır. Ayrıca, AB ve BA her ikisi de tanımlı olduğunda, $m = n = r = s$ olmadıkça aynı boyutta olmayacaklardır. Bu nedenle, hem AB hem de BA tanımlı ve aynı boyutta ise, A ve B 'nin kare ve aynı boyutta olması gerekir. Ayrıca, A ve B her ikisi de $n \times n$ matrisleri olduğunda, AB ve BA mutlaka eşit değildir, bu durum Örne k 4'te gösterilmektedir.

ÖRNEK 4 Verelim

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$AB = BA$ mı?

Çözüm: Şunu buluyoruz

$$AB = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad BA = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Buna göre, $AB \neq BA$.

2.6.3 Matrislerin Transpozu ve Kuvvetleri

Şimdi, elemanları sıfır ve bir olan önemli bir matris tanıtıyoruz.

Tanım 5

n dereceli bir birim matris, $n \times n$ matris $I_n = [\delta_{ij}]$, (Kronecker delta) olarak tanımlanır; burada $\delta_{ij} = 1$ eğer $i = j$ ise ve $\delta_{ij} = 0$ eğer $i \neq j$ ise. Buna göre,

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}.$$

Bir matrisin uygun boyutta bir birim matrisle çarpılması, bu matrisi değiştirmez. Diğer bir deyişle, eğer A bir $m \times n$ matrisiye, şunları elde ederiz:

$$A I_n = I_m A = A.$$

Kare matrislerin kuvvetleri tanımlanabilir çünkü matris çarpımı birleşimlidir. Eğer A bir $n \times n$ matrisiye, şunları elde ederiz:

$$A^0 = I_n, \quad A^r = \underbrace{A A A \cdots A}_{r \text{ times}}.$$

Kare bir matrisin satır ve sütunlarının değiştirilmesi işlemi birçok

bağlamda ortaya çıkar.

Tanım 6

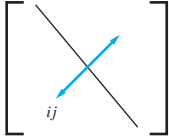
$A = [a_{ij}]_{m \times n}$ matrisini alalım. A 'nın transpozu, A^t ile gösterilir ve A 'nın satır ve sütunlarının değiştirilmesiyle elde edilen $n \times m$ matrisidir. Başka bir deyişle, eğer $A^t = [b_{ij}]$ ise, o zaman $b_{ij} = a_{ji}$ için $i = 1, 2, \dots, n$ ve $j = 1, 2, \dots, m$.

ÖRNEK 5 Matrisin transpozu

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \text{ matrisidir } \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}.$$

Satırları ve sütunları değiştirildiğinde değişmeyen matrisler genellikle önemlidir.

Tanım 7



Bir kare matris A , eğer $A = A^t$ ise *simetrik* olarak adlandırılır. Böylece, $A = [a_{ij}]$ simetriktir eğer $a_{ij} = a_{ji}$ tüm i ve j için $1 \leq i \leq n$ ve $1 \leq j \leq n$.

Bir matrisin simetrik olduğunu belirtmek gerekir ki, yalnızca kare olduğunda ve ana köşegenine (bazı içi içi'inci satır ve i 'inci sütundaki girişlerden oluşur) göre simetrik olduğunda simetriktir. Bu simetri Şekil 2'de gösterilmektedir.

ŞEKİL 2A simetrik matris.

ÖRNEK 6 Matris

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ simetriktir.}$$

2.6.4 Sıfır-Bir Matrisleri

Bir matrisin tüm elemanları ya 0 ya da 1 ise, bu matrise sıfır-bir matrisi denir. Sıfır-bir matrisleri genellikle ayrık yapıları temsil etmek için kullanılır, bunu 9. ve 10. Bölümlerde göreceğiz. Bu yapıları kullanan algoritmalar, sıfır-bir matrisleri ile Boolean aritmetiğine dayanır. Bu aritmetik, $\wedge$ ve $\vee$ Boolean işlemlerine dayanır ve bit çiftleri üzerinde çalışır, tanımlanmıştır

$$b_1 \wedge b_2 = \begin{cases} 1 & \text{if } b_1 = b_2 \\ 0 & \text{otherwise,} \end{cases}$$

$$b_1 \vee b_2 = \begin{cases} 1 & \text{if } b_1 \neq b_2 \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Tanım 8

Let $\mathbf{A}=[a_{ij}]$ ve $\mathbf{B}=[b_{ij}]_{m \times n}$ sıfır-bir matrisleri olsun. O zaman $\mathbf{A}$ ve $\mathbf{B}$ 'nin birleşimi sıfır-bir matrisidir ve (i,j) elemanı $a_{ij} \vee b_{ij}$ 'dir. $\mathbf{A}$ ve $\mathbf{B}$ 'nin birleşimi $\mathbf{A} \vee \mathbf{B}$ ile gösterilir. $\mathbf{A}$ ve $\mathbf{B}$ 'nin kesişimi sıfır-bir matrisidir ve (i,j) elemanı $a_{ij} \wedge b_{ij}$ 'dir. $\mathbf{A}$ ve $\mathbf{B}$ 'nin kesişimi $\mathbf{A} \wedge \mathbf{B}$ ile gösterilir.

ÖRNEK 7 Sıfır-bir matrislerinin birleşimini ve kesişimini bulun

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Çözüm: $\mathbf{A}$ ve $\mathbf{B}$ 'nin birleşiminin

$$\mathbf{A} \vee \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \vee 0 & 0 \vee 1 & 1 \vee 0 \\ 0 \vee 1 & 1 \vee 1 & 0 \vee 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

$\mathbf{A}$ ve $\mathbf{B}$ 'nin kesişimi

$$\mathbf{A} \wedge \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \wedge 0 & 0 \wedge 1 & 1 \wedge 0 \\ 0 \wedge 1 & 1 \wedge 1 & 0 \wedge 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Şimdi iki matrisin Boolean çarpımını tanımlıyoruz.

Tanım 9

Let $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ be an $m \times k$ zero-one matrix and $\mathbf{B} = [b_{ij}]$ be a $k \times n$ zero-one matrix. Then the *Boolean product* of $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$, denoted by $\mathbf{A} \odot \mathbf{B}$, is the $m \times n$ matrix with (i,j) th entry c_{ij} where

$$c_{ij} = (a_{i1} \wedge b_{1j}) \vee (a_{i2} \wedge b_{2j}) \vee \cdots \vee (a_{ik} \wedge b_{kj}).$$

Boolean çarpımının $\mathbf{A}$ ve $\mathbf{B}$ için, bu matrislerin sıradan çarpımına benzer bir şekilde elde edildiğini unutmayın, ancak toplama işlemi $\vee$ ile ve çarpma işlemi $\wedge$ ile değiştirilmiştir. Matrislerin Boolean çarpımlarına bir örnek veriyoruz.

ÖRNEK 8 $\mathbf{A}$ ve $\mathbf{B}$ için Boolean çarpımını bulun, burada

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Çözüm: Boolean çarpımı $\mathbf{A} \odot \mathbf{B}$ ile verilir

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \odot \mathbf{B} &= \begin{bmatrix} (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) & (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \\ (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 1) & (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \\ (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) & (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 \vee 0 & 1 \vee 0 & 0 \vee 0 \\ 0 \vee 0 & 0 \vee 1 & 0 \vee 1 \\ 1 \vee 0 & 1 \vee 0 & 0 \vee 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Ayrıca, bir kare sıfır-bir matrisinin Boolean kuvvetlerini de tanımlayabiliriz. Bu kuvvetler, bilgisayar ağlarındaki iletişim yolları gibi şeyleri modellemek için kullanılan grafiklerdeki yolların sonraki çalışmalarımızda kullanılacaktır.

Tanım 10

Bir A kare sıfır-bir matris olsun ve r pozitif bir tam sayı olsun. A 'nın r 'inci Boolean kuvveti, A 'nın r faktörünün Boolean çarpımıdır. A 'nın r 'inci Boolean çarpımı $A^{[r]}$ ile gösterilir. Bu nedenle,

$$A^{[r]} = \underbrace{A \odot A \odot A \odot \dots \odot A}_{r \text{ times}}.$$

(Bu iyi tanımlıdır çünkü matrislerin Boolean çarpımı birleşimlidir.) Ayrıca,

$A^{[0]}$ 'nin A olduğunu tanımlıyoruz.

ÖRNEK 9

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}. A^{[n]} \text{ tüm pozitif tam sayılar } n \text{ için bulun.}$$

Çözüm: Buluyoruz ki

$$A^{[2]} = A \odot A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ayrıca buluyoruz ki

$$A^{[3]} = A^{[2]} \odot A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad A^{[4]} = A^{[3]} \odot A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ek hesaplama, şunu gösteriyor ki

$$A^{[5]} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Okuyucu artık görebilir ki $A^{[n]} = A^{[5]}$ tüm pozitif tam sayılar $n \geq 5$ için.

Alıştırmalar

1. Let $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 7 \end{bmatrix}$.

- A 'nin boyutu nedir?
- A 'nın üçüncü sütunu nedir?
- A 'nın ikinci satırı nedir?
- A 'nın $(3, 2)$ konumundaki elemanı nedir?
- A^t nedir?

2. $A+B$ 'yi bul, burada

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 2 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 5 \\ 2 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix}.$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 5 & 6 \\ -4 & -3 & 5 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 9 & -3 & 4 \\ 0 & -2 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

3. Bul AB eğer

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

$$\text{b) } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$\text{c) } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 3 & -1 \\ 0 & -2 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 4 & -3 \end{bmatrix}.$$

4. $\mathbf{AB}$ çarpımını bul, burada

$$\text{a) } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{b) } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 3 & -1 \\ -3 & -2 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$\text{c) } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 7 & 2 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

5. $\mathbf{A}$ matrisini bulun böyle ki

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

[İpucu: $\mathbf{A}$ bulmak, lineer

eşitlik sistemlerini çözmenizi gerektirir.]

6. $\mathbf{A}$ matrisini bulun böyle ki

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 7 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \\ -1 & -3 & 7 \end{bmatrix}.$$

7. $m \times n$ boyutunda bir matris olsun ve $0m \times n$ boyutunda, tüm elemanları sıfır olan bir matris olsun. $\mathbf{A} = \mathbf{0} + \mathbf{A} = \mathbf{A} + \mathbf{0}$ olduğunu gösterin.

8. Matris toplamanın değişmeli olduğunu gösterin; yani, $\mathbf{A}$ ve $\mathbf{B}$ her ikisi de $m \times n$ matrisleri ise, o zaman $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$.

9. Matris toplamanın birleşmeli olduğunu gösterin; yani, eğer $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ ve $\mathbf{C}$ her biri $m \times n$ matrisleri ise, o zaman $\mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C}$.

10. Let $\mathbf{A}$ be a 3×4 matrix, $\mathbf{B}$ be a 4×5 matrix, and $\mathbf{C}$ be a 4×4 matrix. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin tanımlanır ve tanımlananların boyutunu bulur.

- a) $\mathbf{AB}$ b) $\mathbf{BA}$ c) $\mathbf{AC}$
d) $\mathbf{CA}$ e) $\mathbf{BC}$ f) $\mathbf{CB}$

11. Matrislerin boyutları hakkında ne biliyoruz $\mathbf{A}$ ve $\mathbf{B}$ eğer hem çarpımlar $\mathbf{AB}$ hem de $\mathbf{BA}$ tanımlıysa?

12. Bu alıştırmada matris çarpımının matris toplama üzerinde dağıtıcı olduğunu gösteriyoruz.

- a) Varsayalım ki $\mathbf{A}$ ve $\mathbf{B}$ $m \times k$ matrislerdir ve $\mathbf{C}$ $k \times n$ matrisidir. Gösterin ki $(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{AC} + \mathbf{BC}$.
b) Varsayalım ki $\mathbf{C}$ $m \times k$ matrisidir ve $\mathbf{A}$ ve $\mathbf{B}$ $k \times n$ matrisleridir. Gösterin ki $\mathbf{C}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \mathbf{CA} + \mathbf{CB}$.

13. Bu alıştırmada matris çarpımının birleşmeli olduğunu gösteriyoruz. Varsayalım ki $\mathbf{A}$ $m \times p$ matrisidir, $\mathbf{B}$ $p \times k$ matrisidir ve $\mathbf{C}$ $k \times n$ matrisidir. Gösterin ki $\mathbf{A}(\mathbf{BC}) = (\mathbf{AB})\mathbf{C}$.

14. $n \times n$ matris $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ bir diagonal matris olarak adlandırılır eğer $a_{ij} = 0$ ise $i \neq j$. İkinci $n \times n$

diagonal matrisin çarpımının yine bir diagonal matris olduğunu gösterin.

Bu çarpımı belirlemek için basit bir kural verin.

15. Let

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

n pozitif bir tam sayı olduğunda $\mathbf{A}^n$ için bir formül bulun.

16. Gösterin ki $(\mathbf{A}^t)^t = \mathbf{A}$.

17. $\mathbf{A}$ ve $\mathbf{B}$ $n \times n$ matris olsun. Gösterin ki

$$\text{a) } (\mathbf{A} + \mathbf{B})^t = \mathbf{A}^t + \mathbf{B}^t.$$

$$\text{b) } (\mathbf{AB})^t = \mathbf{B}^t \mathbf{A}^t.$$

$\mathbf{A}$ ve $\mathbf{B}$ $n \times n$ matrisleri $\mathbf{AB} = \mathbf{BA} = \mathbf{I}_n$ ise, $\mathbf{B}$ $\mathbf{A}$ 'nın tersidir (bu terminoloji uygun çünkü böyle bir matris $\mathbf{B}$ benzer sizedir) ve $\mathbf{A}$ terslenebilir olarak adlandırılır.

Notasyon $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$, $\mathbf{B}$ 'nin $\mathbf{A}$ 'nın tersi olduğunu belirtir.

18. Gösterin ki

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

şu $\mathbf{A}$ 'nın tersidir

$$\begin{bmatrix} 7 & -8 & 5 \\ -4 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

19. $\mathbf{A}$ 2×2 matrisini olsun

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Gösterin ki $ad - bc \neq 0$ ise,

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{d}{ad - bc} & \frac{-b}{ad - bc} \\ \frac{-c}{ad - bc} & \frac{a}{ad - bc} \end{bmatrix}.$$

20. Let

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

a) $\mathbf{A}^{-1}$ bulun. [İpucu: Egzersiz 19'u kullanın.]

b) $\mathbf{A}^3$ bulun.

c) $(\mathbf{A}^{-1})^3$ bulun.

d) Cevaplarınızı (b) ve (c) kullanarak $(\mathbf{A}^{-1})^3$

ifadesinin $\mathbf{A}^3$ 'ün tersini gösterdiğini kanıtlayın.

21. $\mathbf{A}$ tersinir bir matris olsun. n pozitif bir tam sayı olduğunda $(\mathbf{A}^n)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^n$ olduğunu gösterin.

22. $\mathbf{A}$ bir matris olsun. Matrisin $\mathbf{AA}^t$ simetrik olduğunu gösterin. [İpucu: Bu matrisin transpozu ile eşit olduğunu Görev 17b'den yararlanarak gösterin.]

23. $A_{n \times n}$ boyutunda bir matris olsun ve n pozitif bir tam sayı olsun. $A+A'$ simetrik olduğunu gösterin.

24. a) Aynı anda çözülmesi gereken lineer denklemler sisteminin

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n.$$

$x_1, x_2, \dots, x_n$ değişkenleri cinsinden $AX=B$ olarak ifade edilebileceğini gösterin. Burada $A=[a_{ij}]$, $X_{n \times 1}$ boyutunda bir matris olup x_i , i 'inci satırındaki giriştir ve $B_{n \times 1}$ boyutunda bir matris olup b_i , i 'inci satırındaki giriştir.

b) Gösterin ki, matris $A=[a_{ij}]$ tersinir ise (Egzersiz 18'in önsözünde tanımlandığı gibi), o zaman (a) kısmındaki sistemin çözümü, denklemi kullanarak bulunabilir: $X=A^{-1}B$.

25. Egzersiz 18 ve 24'ü kullanarak sistemi çözün.

$$7x_1 - 8x_2 + 5x_3 = 5$$

$$-4x_1 + 5x_2 - 3x_3 = -3$$

$$x_1 - x_2 + x_3 = 0$$

26. Let

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Bulun

a) $A \vee B$. b) $A \wedge B$. c) $A \odot B$.

27. Let

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Bulun

a) $A \vee B$. b) $A \wedge B$. c) $A \odot B$.

28. A ve B 'nin Boole çarpımını bulun, burada

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

29. Let

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Bulun

a) $A^{[2]}$.

b) $A^{[3]}$.

c) $A \vee A^{[2]} \vee A^{[3]}$.

30. A sıfır-bir matris olsun. Gösterin ki

a) $A \vee A = A$.

b) $A \wedge A = A$.

31. Bu alıştırmada, kesişim ve birleşim işlemlerinin değişmeli olduğunu gösteriyoruz. A ve $B_{m \times n}$ sıfır-bir matrisleri olsun. Gösterin ki

a) $A \vee B = B \vee A$.

b) $B \wedge A = A \wedge B$.

32. Bu alıştırmada, kesişim ve birleşim işlemlerinin birleşimli olduğunu gösteriyoruz. $A, B \in C_{m \times n}$ sıfır-bir matrisleri olsun. Gösterin ki

a) $(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C)$.

b) $(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$.

33. Bu alıştırmada, kesişim işleminin birleşim işlemi üzerindeki dağılım yasalarını kuracağız. $A, B \in C_{m \times n}$ sıfır-bir matrisleri olsun. Gösterin ki

a) $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$.

b) $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.

34. $A_{n \times n}$ sıfır-bir matris olsun. $I_{n \times n}$ birim matris olsun. Gösterin ki $A \odot I = I \odot A = A$.

35. Bu egzersizde, sıfır-bir matrislerinin Boolean çarpımının birleşmeli olduğunu göstereceğiz. A 'nın bir $m \times p$ sıfır-bir matris, B $p \times k$ sıfır-bir matrisidir ve C $k \times n$ sıfır-bir matrisidir. Gösterin ki $A \odot (B \odot C) = (A \odot B) \odot C$.

Anahtar Terimler ve Sonuçlar

TERİMLER

küme: farklı nesnelerin sıralanmamış bir koleksiyonu

aksiyom: bir teorinin temel varsayımı

adoks: mantıksal bir tutarsızlık

ent, kümenin üyesi: bir kümedeki nesne

öntemi: bir kümenin elemanlarını listeleterek tanımlayan bir yöntem

küme oluşturu notasyonu: bir elemanın üye olabilmesi için sahip olması gereken bir özelliği belirterek bir küme tanımlayan notasyon

yonçuklu küme: nesnelerin birden fazla kez bulunabileceği sıralanmamış bir nesne koleksiyonu

$\emptyset$ (boş küme, null küme): üyesi olmayan küme

evrensel küme: dikkate alınan tüm nesneleri içeren küme

Venn diyagramı: bir küme veya kümelerin grafiksel temsili $S \subseteq T$ (küme eşitliği): S ve T aynı elemanlara sahiptir $S \subseteq T$ (S T 'nin bir alt kümesidir): S 'nin her elemanı aynı zamanda T 'nin de bir elemanıdır

$S \subset T$ (S T 'nin bir proper alt kümesidir): S T 'nin bir alt kümesidir ve $S \neq T$ (sonlu

küme: n elemanı olan bir küme, burada n negatif olmayan bir tam sayıdır

sonsuz küme: sonlu olmayan bir küme

$|S|$ (S 'nin kardinalitesi): S 'deki eleman sayısı

$P(S)$ (S'nin güç kümesi): S'nin tüm alt küme s
eti $A \cup B$ (A ve B'nin birleşimi): A ve B'de en az birinde
bulunan elemanları içeren set

$A \cap B$ (A ve B'nin kesişimi): Hem A hem de B'de bulun
an elemanları içeren set.

$A - B$ (A ve B'nin farkı): A'da bulunan ancak B'de bulun
mayan elemanları içeren set

$\bar{A}$ (A'nın tamamlayıcı): Evrensel set içinde A'da bulunmaya
n elemanların seti

$A \oplus B$ (A ve B'nin simetrik farkı): A ve B'den yalnızca b
irinde bulunan elemanları içeren setüye

tablosu: Elemanların setlerdeki üyeliğini gösteren bi
r tablo

A'dan B'ye fonksiyon: A'daki her bir elemana B'den tam ola
rak bir eleman ataması

f'nin tanım kümesi: A seti, burada f A'dan B'ye bir fonksiyondur

f'nin kodomaini: B seti, burada f A'dan B'ye bir fonksiyondur

b, f altında a'nın görüntüsüdür: $b = f(a)$

a, f altında b'nin ön görüntüsüdür: $f(a) = b$

b'nin aralığı: f'nin görüntülerinin

setionto fonksiyon, surjection: A'dan B'ye bir fonksiyon olup, B'
deki her eleman A'daki bazı elemanların görüntüsüdür

birbirine bir fonksiyon, injection: Tanım kümesindeki elemanları
n görüntülerinin farklı olduğu bir fonksiyon

bir-bir karşılık, bijeksiyon: hem bir-bir hem de onto o
lan bir fonksiyon

f'in tersi: f'in sağladığı karşılığı tersine çeviren fonksiyon
(f bir bijeksiyon olduğunda)

$f \circ g$ (f ve g'nin bileşimi): $f(g(x))$

x'e atayan fonksiyon

[x] (aşağıya yuvarlama fonksiyonu): x'i aşmayan en büyük tam sayı

[x] (yukarıya yuvarlama fonksiyonu): x'e eşit veya ondan büyük en küçük t
am sayı

kısmi fonksiyon: bir alt kümedeki her elemana
kodu alanında benzersiz bir eleman ataması

dizi: tam sayılar kümesinin bir alt kümesi olan bir alanla fon
ksiyon

geometrik dizi: $a, ar, ar^2, \dots$,
burada a ve r reel sayılardır

aritmetik dizi: $a, a + d, a + 2d, \dots$, burada a ve d reel sayılardır

dizi: sonlu bir sıralama

boş dizi: uzunluğu sıfır olan bir dizi

tekrarlama ilişkisi: bir dizinin n'inci terimini, dizinin bir veya
daha fazla önceki terimi cinsinden ifade eden bir den
klemlirli bir Σ tam sayısından büyük tüm tam sayıla

r için n
 $\sum_{i=1}^n a_i$: toplam $a_1 + a_2 + \dots + a_n$

$\prod_{i=1}^n a_i$: çarpım $a_1 a_2 \dots a_n$

kardinalite: iki küme A ve B aynı kardinaliteye sahiptir eğer
A ile B arasında birebir bir eşleşme varsa

sayılabilir küme: ya sonlu olan ya da pozitif tam sayılar kümesiyle
birebir eşleşmeye konulabilen bir küme

sayılmayan küme: sayılmayan bir küme

$\aleph_0$ (aleph sıfır): sayılabilir bir kümenin kardinalitesi

$\mathfrak{c}$: reel sayılar kümesinin kardinalitesi

Cantor diyagonalizasyon argümanı: reel sayıların kümesinin sayılmadığını
göstermek için kullanılan bir kanıt tekniği
hesaplanabilir fonksiyon: değerlerini bulan bir bilgis
ayar programı olan bir fonksiyon

hesaplanamaz fonksiyon: değerlerini bulan bir bilgis
ayar programı olmayan bir fonksiyon

devam hipotezi: $\aleph_0 < |A| < \mathfrak{c}$ olan bir küme A yoktur i
fadesi

matris: sayıların dikdörtgen dizisi

matris toplama: see page 188

matris çarpma: see page 189

dereceli birim matris: köşegeninde 1 olan ve diğer
yerlerinde 0 olan $n \times n$ matrisidir

A^t (A'nın transpoz): A'dan elde edilen matris, satır ve sütunla
rın yer değiştirmesiyle oluşur

symmetric matrix: bir matris, transpozuna eşitse simetrik
r.

zero-one matrix: her bir elemanı ya 0 ya da 1 olan bir matris.

$A \cup B$ (A ve B'nin birleşimi): sayfa 191'e bakınız

$A \cap B$ (A ve B'nin kesişimi): sayfa 191'e bakınız

$A \odot B$ (A ve B'nin Boole çarpımı): sayfa 192'ye bakınız

SONUÇLAR

Tablo 1'de verilen küme kimlikleri, Bölüm 2.2'de
Tablo 2'deki toplama formülleri, Bölüm 2.4'te
Rasyonel sayılar kümesi sayılabilir.
Gerçek sayılar kümesi sayılabilir değildir.

Gözden Geçirme Soruları

1. Bir kümenin diğer bir kümenin alt kümesi olması ne anlama gelir? Bir k
ümenin diğer bir kümenin alt kümesi olduğunu nasıl kanıtlayabilirsiniz
?
2. Boş küme nedir? Boş kümenin her kümenin alt kümesi olduğu
nu gösterin.
3. a) $|S|$, kümenin S kardinalitesini tanımlayın.

b) $A \cup B$ için bir formül verin, burada A ve B kümelerdir.

4. a) Bir kümenin güç kümesini tanımlayın.

b) Boş küme, bir kümenin güç kümesinde ne zaman bulunur?

c) Bir kümenin güç kümesinin kaç elemanı vardır? S ile
n eleman?

5. a) İki kümenin birleşimini, kesişimini, farkını ve simetrik farkını tanımlayın.
 b) Pozitif tam sayılar kümesinin ve tek tam sayılar kümesinin birleşimi, kesişimi, farkı ve simetrik farkı nedir?
6. a) İki kümenin eşit olmasının ne anlama geldiğini açıklayın.
 b) İki kümenin eşit olduğunu göstermek için mümkün olduğunca çok yol tanımlayın.
 c) $A - (B \cap C)$ ve $(A - B) \cup (A - C)$ kümelerinin eşit olduğunu en az iki farklı şekilde gösterin.
7. Mantıksal eşdeğerlikler ile küme kimlikleri arasındaki ilişkiyi açıklayın.
8. a) Bir fonksiyonun tanım kümesini, değer kümesini ve aralığını tanımlayın.
 b) $f(n)$ tam sayılar kümesinden tam sayılar kümesine giden bir fonksiyon olsun ve $f(n) = n^2 + 1$. Bu fonksiyonun tanım kümesi, değer kümesi ve aralığı nedir?
9. a) Pozitif tam sayılar kümesinden pozitif tam sayılar kümesine giden bir fonksiyonun birebir olmasının ne anlama geldiğini tanımlayın.
 b) Pozitif tam sayılar kümesinden pozitif tam sayılar kümesine giden bir fonksiyonun onto olmasının ne anlama geldiğini tanımlayın.
 c) Hem birebir hem de onto olan pozitif tam sayılar kümesinden pozitif tam sayılar kümesine giden bir fonksiyon örneği verin.
 d) Birebir ama onto olmayan pozitif tam sayılar kümesinden pozitif tam sayılar kümesine giden bir fonksiyon örneği verin.
10. a) Bir fonksiyonun tersini tanımlayın.
 b) Bir fonksiyon ne zaman tersine sahiptir?
 c) Tam sayılar kümesinden tam sayılar kümesine giden $f(n) = 10 - n$ fonksiyonunun bir tersi var mı? Varsa, nedir?
11. a) Gerçek sayılar kümesinden tam sayılar kümesine giden taban ve tavan fonksiyonlarını tanımlayın.
 b) Hangi gerçek sayılar x için $\lfloor x \rfloor = \lceil x \rceil$ doğrudur?
12. 8, 14, 32, 86, 248 ile başlayan dizinin terimleri için bir formül öngörün ve dizinizin sonraki üç terimini bulun.
13. Farz edelim ki $a_n = a_{n-1} - 5$ için $n = 1, 2, \dots$. a_n için bir formül bulun.
14. Geometrik ilerlemenin terimlerinin toplamı nedir $a + ar + \dots + ar^{n-1} \neq 1$ olduğunda?
15. Tek sayıların kümesinin sayılabilir olduğunu gösterin.
16. Sayılabilir olmayan bir küme örneği verin.
17. İki matrisin çarpımını tanımlayın A ve B . Bu çarpım ne zaman tanımlıdır?
18. Matris çarpımının komütatif olmadığını gösterin.

Ekstra Alıştırmalar

1. A , x harfini içeren İngilizce kelimeler kümesi olsun ve B , q harfini içeren İngilizce kelimeler kümesi olsun. Bu kümeleri A ve B kombinasyonu olarak ifade edin.
 a) x harfini içermeyen İngilizce kelimeler kümesi.
 b) Hem x hem de q içeren İngilizce kelimeler kümesi.
 c) x içeren ancak q içermeyen İngilizce kelimeler kümesi.
 d) İçinde "an" bulunmayan İngilizce kelimeler kümesi.
 e) x veya a içeren, ancak her ikisini de içermeyen İngilizce kelimeler kümesi.
2. A 'nın B 'nin bir alt kümesi olduğunu gösterin, o zaman A 'nın güç kümesi B 'nin güç kümesinin bir alt kümesidir.
3. Varsayalım ki A ve B kümeleridir, böylece A , B 'nin güç kümesinin bir alt kümesidir. Bu, A 'nın B 'nin bir alt kümesi olduğu anlamına mı geliyor?
4. Let E çift tam sayılar kümesini ve O tek tam sayılar kümesini belirlesin. Her zamanki gibi, Z tüm tam sayılar kümesini belirlesin. Bu kümelerin her birini belirleyin.
 a) $E \cup O$ b) $E \cap O$ c) $Z - E$ d) $Z - O$
5. A ve B küme ise, o zaman $A - (A - B) = A \cap B$ olduğunu gösterin.
6. A ve B küme olsun. $A \subseteq B$ ise ve yalnızca o zaman $A \cap B = A$ olduğunu gösterin.
7. A, B ve C küme olsun. $(A - B) - C$, $A - (B - C)$ ile eşit değildir.
8. A, B ve C küme olsun. Kanıtlayın veya çürütün ki $(A - B) - C = (A - C) - B$.
9. Varsayalım ki A, B, C ve D kümeleridir. $(A - B) - (C - D) = (A - C) - (B - D)$ olduğunu kanıtlayın veya çürütün.
10. A ve B sonlu kümeler ise, o zaman $|A \cap B| \leq |A \cup B|$ olduğunu gösterin. Bu ilişkinin eşitlik olduğu durumu belirleyin.
11. A ve B sonlu evrensel küme U içindeki alt kümeler olsun. Aşağıdakileri artan boyut sırasına göre listeleyin.
 a) $|A|, |A \cup B|, |A \cap B|, |U|, |\emptyset|$
 b) $|A - B|, |A \oplus B|, |A| + |B|, |A \cup B|, |\emptyset|$
12. A ve B sonlu evrensel küme U içindeki alt kümeler olsun. $|A \cap B| = |U| - |A| - |B| + |A \cup B|$ olduğunu gösterin.
13. f ve g , $\{1, 2, 3, 4\}$ kümesinden $\{a, b, c, d\}$ kümesine ve $\{a, b, c, d\}$ kümesinden $\{1, 2, 3, 4\}$ kümesine fonksiyonlar olsun. $f(1) = a, f(2) = b, f(3) = c, f(4) = d$ ve $g(1) = a, g(2) = b, g(3) = c, g(4) = d$ olsun.
 a) f bire bir mi? g bire bir mi?
 b) f onto mu? g onto mu?
 c) f veya g tersine sahip mi? Eğer öyleyse, bu tersini bulun.

14. Varsayalım ki f , A 'dan B 'ye bir fonksiyondur ve A ile B sonlu kümelerdir. Neden $|f(S)| \leq |S|$ tüm A 'nın alt kümeleri S için geçerlidir, açıklayın.

15. Varsayalım ki f , A 'dan B 'ye bir fonksiyondur ve A ile B sonlu kümelerdir. Neden $|f(S)| = |S|$ tüm A alt kümeleri S için yalnızca f bire bir olduğunda geçerlidir, açıklayın.

Varsayalım ki f , A 'dan B 'ye bir fonksiyondur. Fonksiyonu tanımlıyoruz S_f , $P(A)$ 'den $P(B)$ 'ye kuralıyla $S_f(X) = f(X)$ her bir alt küme X için. Benzer şekilde, fonksiyonu tanımlıyoruz $S_{f^{-1}}$, $P(B)$ 'den $P(A)$ 'ye kuralıyla $S_{f^{-1}}(Y) = f^{-1}(Y)$ her bir alt küme Y için. Burada, Tanım 4'ü kullanıyoruz ve Setin ters görüntüsünün tanımını, Bölüm 2.3'teki Egzersiz 44'ün önsözünde buluyoruz.

***16.** Farz edelim ki f , küme A 'dan küme B 'ye bir fonksiyondur. Kanıtlayın ki

- eğer f bire bir ise, o S_f bire bir fonksiyondur $P(A)$ 'den $P(B)$ 'ye.
- eğer f onto fonksiyonu ise, o zaman S_f bir onto fonksiyonu olarak $P(A)$ to $P(B)$.
- eğer f onto fonksiyonu ise, o zaman $S_{f^{-1}}$ bire bir fonksiyondur $P(B)$ 'den $P(A)$ 'ya.
- eğer f bire bir ise, o zaman $S_{f^{-1}}$, $\mathcal{P}(B)$ 'den $\mathcal{P}(A)$ 'ya giden onto fonksiyondur.
- eğer f bire bir karşılık ise, o zaman S_f , $\mathcal{P}(A)$ 'dan $\mathcal{P}(B)$ 'ye bire bir karşılıktır ve S_f^{-1} , $\mathcal{P}(B)$ 'den $\mathcal{P}(A)$ 'ya bire bir karşılıktır.

[İpucu: Bölümleri (a)-(d) kullanın.]

17. eğer f ve g , A 'dan B 'ye fonksiyonlarsa ve $S_f = S_g$ (Aıştırma 16'nın önsözündeki tanımı kullanarak), o zaman $f(x) = g(x)$ her $x \in A$ için doğrudur.

18. eğer n bir tam sayı ise, o zaman $n = \lfloor n/2 \rfloor + \lfloor n/2 \rfloor$.

19. Hangi reel sayılar x veya y için $\lfloor x+y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$ doğrudur?

20. Hangi reel sayılar x veya y için $\lfloor x+y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$ doğrudur?

21. Hangi reel sayılar x veya y için $\lfloor x+y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$ doğrudur?

22. tüm tam sayılar n için $\lfloor n/2 \rfloor + \lfloor n/2 \rfloor = \lfloor n/2 \rfloor + \lfloor n/2 \rfloor$ olduğunu kanıtlayın.

23. eğer m bir tam sayı ise, o zaman $\lfloor x \rfloor + \lfloor m-x \rfloor = m-1$, aksi takdirde x bir tam sayı ise, bu durum m 'ye eşittir.

24. Eğer x bir reel sayı ise, o zaman $\lfloor \lfloor x/2 \rfloor / 2 \rfloor = \lfloor x/4 \rfloor$.

25. Kanıtlayın ki eğer n tek bir tam sayı ise, o zaman $\lfloor n^2/4 \rfloor = (n^2-1)/4$.

26. Kanıtlayın ki eğer m ve n pozitif tam sayılarsa ve x bir reel sayı ise, o zaman

$$\left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor + n}{m} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x + n}{m} \right\rfloor.$$

***27.** Kanıtlayın ki eğer m pozitif bir tam sayı ve x bir reel sayı ise, o zaman

$$\lfloor mx \rfloor = \lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{m} \right\rfloor + \left\lfloor x + \frac{2}{m} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor x + \frac{m-1}{m} \right\rfloor.$$

***28.** Ulam sayılarını $u_1 = 1$ ve $u_2 = 2$ olarak tanımlıyoruz. Ayrıca, n 'de n küçük tam sayıların Ulam sayıları olup olmadığını belirledikten sonra, n 'yi iki farklı Ulam sayısının toplamı olarak benzersiz bir şekilde yazılabiliyorsa bir sonraki Ulam sayısına eşit olarak ayarlıyoruz. Not edin ki $u_3 = 3$, $u_4 = 4$, $u_5 = 6$ ve $u_6 = 8$.

a) İlk 20 Ulam sayısını bulun.

b) Sonsuz sayıda Ulam sayısı olduğunu kanıtlayın.

29. $\lfloor 100k \rfloor = 1k + 1k$ değerini belirleyin. (Burada kullanılan çarpım notasyonu Egzersiz 45'in önsözünde tanımlanmıştır Bölüm 2.4.)

***30.** 1, 3, 4, 8, 15, 27, 50, 92, ... ile başlayan dizinin terimlerini üretmek için bir kural belirleyin ve dizinin sonraki dört terimini bulun.

***31.** Terimlerin oluşturulması için bir kural belirleyin sekuşak 2, 3, 3, 5, 10, 13, 39, 43, 172, 177, 885, 891, ... , ve dizinin sonraki dört terimini bulun.

32. Irrasyonel sayıların kümesinin sayılabilir olmadığını gösterin.

33. Küme S , pozitif tam sayılar f fonksiyonu varsa sayılabilir bir kümedir. $f^{-1}(j)$ her zaman j pozitif bir tam sayı olduğunda sayılabilir.

34. Pozitif tam sayıların kümesinin tüm sonlu alt kümelerinin sayılabilir bir küme olduğunu gösterin.

**** 35.** $|R \times R| = |R|$ olduğunu gösterin. [İpucu: Schröder-Bernstein teoremini kullanarak $|(0, 1) \times (0, 1)| = |(0, 1)|$ olduğunu gösterin. $(0, 1) \times (0, 1)$ kümesinden $(0, 1)$ kümesine bir enjeksiyon oluşturmak için, $(x, y) \in (0, 1) \times (0, 1)$ olduğunu varsayın. (x, y) çiftini, x veya y 'nin ondalık genişlemelerindeki rakamlar arasında sırayla geçiş yaparak oluşan ondalık genişlemeye sahip bir sayıya eşleyin, bu sayılar sonsuz 9'lar dizisi ile bitmez.]

****36.** C , karmaşık sayıların kümesinin, R , reel sayıların kümesi ile aynı kardinaliteye sahip olduğunu gösterin.

37. A^m 'yi bulun eğer A

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

38. Eğer $A = cI$, burada c bir reel sayı ve I $n \times n$ birim matris ise, $AB = BA$ olduğunu gösterin, her zaman B $n \times n$ bir matris olduğunda.

39. Gösterin ki eğer A 2×2 matris ise ve $AB = BA$ her zaman B 2×2 matris olduğunda, o zaman $A = cI$, burada c bir reel sayı ve I 2×2 birim matristir.

40. Gösterin ki eğer A ve B tersinir matrisler ise ve AB varsa, o zaman $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

41. Let A $n \times n$ matris olsun ve 0 $n \times n$ matris olsun bütün elemanları sıfırdır. Aşağıdakilerin doğru olduğunu gösterin.

a) $A \odot 0 = 0 \odot A = 0$

b) $A \vee 0 = 0 \vee A = A$

c) $A \wedge 0 = 0 \wedge A = 0$

Bilgisayar Projeleri

Belirtilen girdi ve çıktılarla programlar yazın.

1. Verilen alt kümeler A ve B n elemanlı bir kümeden, bit string'lerini kullanarak $A \cup B, A \cap B, A - B$ ve $A \oplus B$ bulun.
2. Aynı evrensel kümeden gelen çok küme A ve B verildiğinde, bulun $A \cup B, A \cap B, A - B$ ve $A + B$ (bkz. Bölüm 2.2.5).
3. Verilen bulanık kümeler A ve B için $A \cup B$ ve $A \cap B$ bulun (bkz. Bölüm 2.2, Alıştırma 73'ün önsözü).
4. Bir fonksiyon $f: \{1, 2, \dots, n\}$ kümesinden tam sayılar kümesine, f 'nin bire bir olup olmadığını belirleyin.
5. Verilen bir fonksiyon $f: \{1, 2, \dots, n\}$ kümesinden kendisine, f 'nin onto olup olmadığını belirleyin.
6. Verilen bir bijeksiyon $f: \{1, 2, \dots, n\}$ kümesinden kendisine, f^{-1} bulun.
7. Verilen bir $m \times k$ matris A ve bir $k \times n$ matris B , AB 'yi bulun.
8. Verilen bir kare matris A ve pozitif bir tam sayı n , A^n bulun.
9. Verilen bir kare matrisin simetrik olup olmadığını belirleyin.
10. Verilen iki $m \times n$ Boolean matrisinin kesişimini ve birleşimini bulun.
11. Verilen bir $m \times k$ Boolean matris A ve bir $k \times n$ Boolean matris B , A ve B 'nin Boolean çarpımını bulun.
12. Verilen bir kare Boolean matris A ve pozitif bir tam sayı n , A^n bulun.

Hesaplamalar ve Keşifler

Bu alıştırmaları yapmak için yazdığınız bir hesaplama programı veya programları kullanın.

1. İki sonlu küme verildiğinde, bu iki kümenin Kartezyen çarpımındaki tüm elemanları listeleyn.
2. Sonlu bir küme verildiğinde, güç kümesinin tüm elemanlarını listeleyn.
3. Farklı boyutlardaki sonlu kümeler olan bir küme S den bir küme T birine birebir fonksiyonların sayısını hesaplayın. Bu tür f onksiyonların sayısı için bir formül belirleyebilir misiniz? (Böyle bir formülü 6. Bölümde bulacağız.)
4. Farklı boyutlardaki sonlu kümeler olan bir küme S den bir küme T onto fonksiyonların sayısını hesaplayın. Bu tür f onksiyonların sayısı için bir formül belirleyebilir misiniz? (Böyle bir formülü Bölüm 8'de bulacağız.)
5. Verilen bir pozitif tam sayı n , ilk n Fibonacci sayısını üretin. Terimlere bakarak, bunlar hakkında varsayımlar oluşturun. (Örneğin, boyutlarına, farklı faktörlerle bölünebilirliğine veya farklı terimleri ilişkilendiren olası kimliklere bakın.)
- *6. Bir dizinin terimlerini üretmek için farklı kuralların bir koleksiyonunu geliştirin ve bu kurallardan rastgele birini seçen ve bu kuralları kullanarak üretilen belirli diziye oluşturan bir program yazın. Bu kısmı, dizinin bir sonraki terimi için kullanıcıdan yanıt isteyen ve yanıtın beklenen bir sonraki terim olup olmadığını belirleyen etkileşimli bir programın parçası haline getirin.

Yazma Projeleri

Bunlara dış kaynaklar kullanarak makalelerle yanıt verin.

1. Aksiyomatik bir küme teorisinin Russell'in paradoksunu önlemek için nasıl geliştirilebileceğini tartışın. (Bknz. Bölüm 2.1, Alıştırma 50.)
2. Fonksiyon kavramının ilk nerede ortaya çıktığını araştırın ve bu kavramın ilk nasıl kullanıldığını tanımlayın.
3. Encyclopedia of Integer Sequences'in farklı şekillerde nasıl faydalı bulunduğunu açıklayın. Ayrıca, bu ansiklopedideki daha alışılmadık dizilerden birkaçını ve bunların nasıl ortaya çıktığını tanımlayın.
4. Son zamanlarda icat edilen EKG dizisini tanımlayın ve bazı özelliklerini ile ilgili açık soruları açıklayın.
5. Transandantal bir sayının tanımını araştırın. Bu tür sayıların var olduğunu nasıl göstereceğinizi ve bu tür sayıların nasıl inşa edilebileceğini açıklayın. Hangi ünlü sayılar transandantal olarak gösterilebilir ve hangi ünlü sayılar için transandantal olup olmadığı hala bilinmemektedir?
6. Metindeki süreklilik hipotezinin tartışmasını genişletin.

Algoritmalar

3.1 Algoritmalar

3.2 Fonksiyonların Büyümesi

3.3 Algoritmaların Karmaşıklığı

Pek çok problem, genel problemlerin özel durumları olarak ele alınarak çözülebilir. Örneğin, 101, 12, 144, 212, 98 dizisindeki en büyük tam sayıyı bulma problemini düşünün. Bu, bir tam sayılar dizisindeki en büyük tam sayıyı bulma probleminin özel bir durumudur. Bu genel problemi çözmek için, bu genel problemi çözmek için kullanılan adımların bir dizisini belirten bir algoritma vermeliyiz. Bu kitapta birçok farklı türde problemin çözümü için algoritmaları inceleyeceğiz. Örneğin, bu bölümde bilgisayar biliminin en önemli iki problemi için algoritmaları tanıtacağız: bir listede bir öğe aramak ve bir listeyi öğelerinin belirli bir sıraya, örneğin artan, azalan veya alfabetik sıraya göre sıralamak. Kitabın ilerleyen bölümlerinde, iki tam sayının en büyük ortak bölenini bulan, sonlu bir kümenin tüm sıralamalarını üreten, bir ağdaki düğümler arasında en kısa yolu bulan ve birçok diğer problemi çözen algoritmalar geliştireceğiz.

Bir algoritmik paradigma kavramını da tanıtacağız; bu, algoritmalar tasarlamak için genel bir yöntem sağlar. Özellikle, herhangi bir zeka katmadan doğrudan bir yaklaşım kullanarak çözümler bulan kaba kuvvet algoritmalarını tartışacağız. Ayrıca, optimizasyon problemlerini çözmek için kullanılan bir algoritma sınıfı olan açgözlü algoritmaları da ele alacağız. Kanıtlar, algoritmaların incelenmesinde önemlidir. Bu bölümde, belirli bir açgözlü algoritmanın her zaman optimal bir çözüm bulduğunu kanıtlayarak bunu göstereceğiz.

Bir algoritma ile ilgili önemli bir husus, algoritmanın belirli bir boyuttaki problemleri çözmek için gereken işlem süresi ve bilgisayar belleğini ölçen hesaplama karmaşıklığıdır. Algoritmaların karmaşıklığını ölçmek için bu bölümde geliştireceğimiz büyük- O ve büyük- Θ notasyonunu kullanıyoruz. Bu bölümde, bir algoritmanın bir problemi çözmek için aldığı süreye odaklanarak algoritmaların karmaşıklığının analizini göstereceğiz. Ayrıca, bir algoritmanın zaman karmaşıklığının pratik ve teorik anlamda ne anlama geldiğini tartışacağız.

3.1 Algoritmalar

3.1.1 Giriş

Ayrık matematikte ortaya çıkan birçok genel problem sınıfı vardır. Örneğin: bir dizi tam sayı verildiğinde, en büyüğünü bul; bir küme verildiğinde, tüm alt kümelerini listele; bir tam sayı kümesi verildiğinde, bunları artan sıraya koy; bir ağ verildiğinde, iki tepe noktası arasındaki en kısa yolu bul. Böyle bir problemle karşılaşıldığında, ilk yapılması gereken, problemi matematiksel bir bağlama dönüştüren bir model oluşturmaktır. Bu tür modellerde kullanılan ayrık yapılar, bölüm 2'de tartışılan kümeler, diziler ve fonksiyonlar gibi yapılardır; ayrıca daha sonraki bölümlerde tartışılacak olan permütasyonlar, ilişkiler, grafikler, ağaçlar, ağlar ve sonlu durum makineleri gibi diğer yapılar da bulunmaktadır.

Uygun matematiksel modeli kurmak, çözümün yalnızca bir parçasıdır. Çözümü tamamlamak için, modeli kullanarak genel problemi çözecek bir yönteme ihtiyaç vardır. İdeal olarak, gereken, istenen sonuca ulaşan bir dizi adımı takip eden bir prosedürdür. Bu tür bir adım dizisine algoritma denir.

Tanım 1

Bir algoritma, bir hesaplama yapmak veya bir problemi çözmek için kesin talimatların sonlu bir dizisidir.

Algoritma terimi, dokuzuncu yüzyıl matematikçisi al-Khowarizmi'nin adının bozulmuş halidir; onun Hindu rakamları üzerine yazdığı kitap, modern ondalık notasyonun temelini oluşturur. Başlangıçta, algorism kelimesi, ondalık notasyon kullanarak aritmetik işlemleri gerçekleştirmek için kurallar için kullanılıyordu.

Algoritma, on sekizinci yüzyıla kadar *algoritma* kelimesine evrildi. Hesaplama makinelerine olan ilginin artmasıyla birlikte, algoritma kavramı daha genel bir anlam kazandı ve sadece aritmetik işlemleri gerçekleştiren prosedürleri değil, tüm belirli problem çözme prosedürlerini kapsayacak şekilde genişletildi. (Tam sayılarla aritmetik işlemlerini gerçekleştiren algoritmalar Bölüm 4'te tartışacağız.) Bu kitapta, çeşitli problemleri çözen algoritmaları tartışacağız. Bu bölümde, bir sonlu tam sayılar dizisinde en büyük tam sayıyı bulma problemini kullanarak algoritma kavramını ve algoritmaların sahip olduğu özellikleri açıklayacağız. Ayrıca, sonlu bir kümede belirli bir öğeyi bulmak için algoritmaları tanımlayacağız. Sonraki bölümlerde, iki tam sayının en büyük ortak bölenini bulma, bir ağda iki nokta arasındaki en kısa yolu bulma, matris çarpma gibi prosedürler tartışılacaktır.

ÖRNEK 1 Sonlu bir tam sayılar dizisinde maksimum (en büyük) değeri bulmak için bir algoritma tanımlayın.

Örnekler

Bir dizide maksimum öğeyi bulma problemi nispeten basit olsa da, algoritma kavramını iyi bir şekilde örneklendirir. Ayrıca, sonlu bir tam sayılar dizisinde en büyük tam sayının gerektiği birçok durum vardır. Örneğin, bir üniversite, binlerce öğrencinin katıldığı bir sınavda en yüksek puanı bulmak isteyebilir. Ya da bir spor organizasyonu, her ay en yüksek puana sahip olan üyeyi belirlemek isteyebilir. Bir algoritma geliştirmek istiyoruz ki bu algoritma, sonlu bir tam sayı dizisinde en büyük elemanı bulma problemi ortaya çıktığında kullanılabilir.

Bu problemi çözmek için birkaç şekilde bir prosedür belirleyebiliriz. Bir yöntem, kullanılan adımların dizisini tanımlamak için İngilizce dilini basitçe kullanmaktır. Şimdi böyle bir çözüm sunuyoruz.

Örnek 1'in Çözümü: Aşağıdaki adımları gerçekleştiriyoruz.

1. Geçici maksimumu dizideki ilk tam sayıya eşit olarak ayarlayın. (Geçici maksimum, prosedürün herhangi bir aşamasında incelenen en büyük tam sayı olacaktır.)
2. Dizideki bir sonraki tam sayıyı geçici maksimum ile karşılaştırın ve eğer bu geçici maksimumdan büyükse, geçici maksimumu bu tam sayıya eşit olarak ayarlayın.
3. Dizide daha fazla tam sayı varsa, önceki adımı tekrarlayın.
4. Dizide hiç tam sayı kalmadığında durun. Bu noktada geçici maksimum, dizideki en büyük tam sayıdır.

Bir algoritma ayrıca bir bilgisayar dili kullanılarak da tanımlanabilir. Ancak, bu yapıldığında, yalnızca dilde izin verilen talimatlar kullanılabilir. Bu genellikle algoritmanın karmaşık ve anlaşılması zor bir tanımına yol açar. Ayrıca, birçok programlama dili yaygın olarak kullanıldığından, belirli bir dili seçmek istenmeyebilir. Bu nedenle, algoritmaları belirlemek için belirli bir bilgisayar dili kullanmak yeri ne, bu kitapta Ek 3'te tanımlanan bir tür **pseudocode** kullanılacaktır. (Algoritmaları İngilizce dilini kullanarak da tanımlayacağız.) Pseudocode, bir ara sağlar.

Bağlantılar



©dbimages/Alamy Stock Photo

ABU JA'FAR MOHAMMED IBN MUSA AL-KHOWARIZMI (C. 780–C. 850) al-Khowarizmi, bir Astronom ve matematikçi, Bağdat'taki bilim insanları akademisi olan Bilgelik Evi'nin bir üyesiydi.

al-Khowarizmi adı "Kowarizm kasabası" anlamına gelir, bu kasaba o zamanlar Pers İmparatorluğu'na aitti, ancak şimdi Hiva ve Özbekistan'ın bir parçasıdır. al-Khowarizmi matematik, astronomi ve coğrafya üzerine kitaplar yazdı. Batılı Avrupalılar, cebir hakkında ilk bilgileri onun eserlerinden edindiler. Cebir kelimesi al-jabr'dan gelmektedir, bu da onun kitabının başlığının bir parçasıdır. *Kitab al-jabr w'al muqabala*. Bu kitap Latinceye çevrildi ve yaygın olarak kullanılan bir ders kitabıydı.

Hindu rakamlarının kullanımıyla ilgili kitabı, bu rakamları kullanarak aritmetik işlemler için prosedürleri tanımlamaktadır.

Avrupalı yazarlar, adının Latince bir bozulmasını kullandılar, bu da daha sonra Hindu rakamlarıyla aritmetik konusunu tanımlama için kullanılan algoritma kelimesine evrildi.

bir algoritmanın İngilizce dilinde tanımı ile bu algoritmanın bir programlama dilinde uygulaması arasındaki adım. Algoritmanın adımları, programlama dillerinde kullanılanlara benzer talimatlar kullanılarak belirtilir. Ancak, sahte kodda kullanılan talimatlar, yakın bir şekilde tanımlanmış herhangi bir işlem veya ifadeyi içerebilir. Bir bilgisayar programı, sahte kod tanımını başlangıç noktası olarak kullanarak herhangi bir bilgisayar dilinde üretilebilir.

Bu kitapta kullanılan pseudocode, kolayca anlaşılacak şekilde tasarlanmıştır. Farklı programlama dillerinden birinde algoritmaları uygulayan programların inşasında ara bir adım olarak hizmet edebilir. Bu pseudocode, Java, C, C++ veya başka bir programlama dilinin sözdizimini takip etmemekle birlikte, modern bir programlama diline aşina olan öğrenciler için takip etmesi kolay olacaktır. Bu pseudocode ile bir programlama dilindeki kod arasındaki temel fark, bu talimatı uygulamak için birçok satır kod alacak olsa bile, iyi tanımlanmış herhangi bir talimatı kullanabilmemizdir. Metinde kullanılan pseudocode'un detayları Ek 3'te verilmiştir. Okuyucu, ihtiyaç duyulduğunda bu ekle başvurmalıdır.

Sonlu bir dizide maksimum elemanı bulma algoritmasının pseudocode tanımı aşağıda verilmiştir.

ALGORİTMA 1 Sonlu Bir Dizide Maksimum Elemanı Bulma.

```

prosedür $max(a_1, a_2, \dots, a_n)$ : tam sayılar
 $max := a_1$ 
i := 2 den n'e
    eğer  $max < a_i$  ise  $max := a_i$ 
return  $max$  { $max$  en büyük elemandır}

```

Bu algoritma, dizinin ilk terimini a_1 , max değişkenine atar. "for" döngüsü, dizinin terimlerini ardışık olarak incelemek için kullanılır. Eğer bir terim mevcut max değerinden büyükse, yeni max değeri olarak atanır. Algoritma, tüm terimler incelendikten sonra sona erer. Sona erdiğinde max değeri, dizideki maksimum elemandır.

Bir algoritmanın nasıl çalıştığına dair içgörü kazanmak için, belirli bir girdi verildiğinde adımlarını gösteren birizolştürmek faydalıdır. Örneğin, 8, 4, 11, 3, 10 girişi ile Algoritma 1'in izine, algoritmanın başlangıç teriminin değeri olan 8'e max ataması yapmasıyla başlanır. Ardından, ikinci terim olan 4, mevcut max değeri olan 8 ile karşılaştırılır. Çünkü $4 \leq 8$, max değeri değişmez. Sonraki adımda, algoritma üçüncü terim olan 11'i, mevcut max değeri olan 8 ile karşılaştırır. Çünkü $8 < 11$, max 11'e eşitlenir. Algoritma daha sonra dördüncü terim olan 3 ile 11'i, mevcut max değeri ile karşılaştırır. Çünkü $3 \leq 11$, max değeri değişmez. Son olarak, algoritma ilk terim olan 10 ile 11'i, mevcut max değeri ile karşılaştırır. Çünkü $10 \leq 11$, max değeri değişmez. Beş terim olduğu için, $n = 5$. Yani son terim olan 10'u inceledikten sonra, algoritma sonlanır ve $max = 11$.

Sonlandığında, algoritma 11'in dizideki en büyük terim olduğunu bildirir.

ALGORİTMALARIN ÖZELLİKLERİ Algoritmaların genellikle paylaştığı birkaç özellik vardır. Algoritmalar tanımlanırken akılda tutulması faydalıdır. Bu özellikler şunlardır:

- ▶ *Girdi*. Bir algoritmanın belirli bir kümeden girdi değerleri vardır.
- ▶ *Çıktı*. Her bir girdi değerleri kümesinden bir algoritma, belirli bir kümeden çıktı değerleri üretir. Üretim değerleri, problemin çözümüdür.
- ▶ *Kesinlik*. Bir algoritmanın adımları kesin bir şekilde tanımlanmalıdır.
- ▶ *Doğruluk*. Bir algoritma, her girdi değerleri kümesi için doğru çıktı değerleri üretmelidir.
- ▶ *Sonluluk*. Bir algoritma, kümedeki herhangi bir girdi için sonlu (ama belki de büyük) sayıda adımda istenen çıktıyı üretmelidir.
- ▶ *Etkillilik*. Bir algoritmanın her adımının tam olarak ve sonlu bir zaman diliminde gerçekleştirilmesi mümkün olmalıdır.

- *Genel geçerlilik.* Prosedür, yalnızca belirli bir girdi değerleri kümesi için değil, istenen biçimdeki tüm problemler için uygulanabilir olmalıdır.

ÖRNEK 2 Algoritma 1'in sonlu bir tam sayılar dizisinde maksimum elemanı bulma işleminin tüm listedeki özelliklere sahip olduğunu gösterin.

Çözüm: Algoritma 1'in girişi bir tam sayılar dizisidir. Çıktı, dizideki en büyük tam sayıdır. Algoritmanın her adımı kesin bir şekilde tanımlanmıştır, çünkü yalnızca atamalar, sonlu bir döngü ve koşullu ifadeler bulunmaktadır. Algoritmanın doğru olduğunu göstermek için, algoritma sona erdiğinde max değişkeninin dizinin terimlerinin maksimumuna eşit olduğunu göstermeliyiz. Bunu görmek için, başlangıçta max değerinin dizinin ilk terimi olduğunu not edin; dizinin ardışık terimleri incelendiğinde, max , terim daha önce incelenen terimlerin maksimumunu aşarsa, bir terimin değerine güncellenir. Bu (resmi olmayan) argüman, tüm terimlerin incelendiğinde, max değerinin en büyük terimin değeriyle eşit olduğunu gösterir. (Bunun titiz bir kanıtı, Bölüm 5.1'de geliştirilen matematiksel induksiyonun kullanımını gerektirir.) Algoritma, dizideki tüm tam sayılar incelendiğinde sona erdiği için sonlu sayıda adım kullanır. Algoritma, her adım ya bir karşılaştırma ya da bir atama olduğundan, sonlu bir zaman diliminde gerçekleştirilebilir; bu adımların sonlu sayıda olduğu ve bu iki işlemin her birinin sonlu bir zaman diliminde sürdüğü göz önüne alındığında. Son olarak, Algoritma 1 geneldir, çünkü herhangi bir sonlu tam sayılar dizisinin maksimumunu bulmak için kullanılabilir. ◀

3.1.2 Arama Algoritmaları

Bir sıralı listede bir öğeyi bulma problemi birçok bağlamda ortaya çıkar. Örneğin, kelimelerin yazımını kontrol eden bir program, kelimeleri bir sözlükte arar; bu da sadece bir sıralı kelime listesidir. Bu tür problemlere arama problemleri denir. Bu bölümde arama için birkaç algoritmayı tartışacağız. Bu algoritmalarından her birinin kullandığı adım sayısını Bölüm 3.3'te inceleyeceğiz.

Genel arama problemi şu şekilde tanımlanabilir: Bir liste içinde bir öğe x bulmak $a_1, a_2, \dots, a_n$ gibi farklı öğelerden oluşan bir listede, veya listenin içinde olmadığını belirlemek. Bu arama probleminin çözümü, listede x ile eşit olan terimin konumudur (yani, i çözümü $x=a_i$) ve eğer x listede yoksa 0'dır.

DOĞRUSAL ARAMA Sunacağımız ilk algoritma doğrusal arama olarak adlandırılır, veya sıralı arama algoritması. Doğrusal arama algoritması, x ve a_1 'i karşılaştırarak başlar. Eğer $x=a_1$ ise, çözüm a_1 'dir, yani 1. Eğer $x \neq a_1$ ise, x ile a_2 'yi karşılaştırın. Eğer $x=a_2$ ise, çözüm a_2 'nin konumudur, yani 2. Eğer $x \neq a_2$ ise, x ile a_3 'ü karşılaştırın. Bu işlemi sırasıyla her terimle x 'yi karşılaştırarak devam ettirin, eşleşme bulunana kadar; burada çözüm, bulunan terimin konumudur, aksi takdirde eşleşme olmazsa çözüm 0'dır. Eğer tüm liste arandıysa ve x bulunamadıysa, çözüm 0'dır. Doğrusal arama algoritması için psödo kodu

Algoritma 2 olarak gösterilmiştir.



ALGORİTMA 2 Doğrusal Arama Algoritması.

```
prosedür doğrusal arama( $x$ : tam sayı,  $a_1, a_2, \dots, a_n$ : farklı tam sayılar)
 $i := 1$ 
while( $i \leq n$  ve  $x \neq a_i$ )
     $i := i + 1$ 
eğer  $i \leq n$  ise  $konum := i$ 
aksi takdirde  $konum := 0$ 
return  $konum$  {  $konum$ ,  $x$  ile eşit olan terimin alt dizinidir, ya da  $x$  bulunamazsa 0'dır }
```



İKİLİ ARAMA Şimdi başka bir arama algoritmasını ele alacağız. Bu algoritma sıralı terimlerin bulunduğu bir liste için kullanılabilir (örneğin: eğer terimler sayılarsa, en küçükten en büyüğe sıralanır; eğer kelimelerse, sözlük sırasına veya alfabetik sıraya göre sıralanır). Bu ikinci arama algoritması ikili arama algoritması olarak adlandırılır. Bulunması gereken elemanı, listenin orta terimiyle karşılaştırarak ilerler. Liste, ardından aynı boyutta iki daha küçük alt listeye veya bu daha küçük listelerden birinin diğerinden bir terim daha az olduğu şekilde bölünür. Arama, bulunması gereken eleman ile orta terim arasındaki karşılaştırmaya dayanarak uygun alt listeye sıkıştırılarak devam eder. Bölüm 3.3'te, ikili arama algoritmasının doğrusal arama algoritmasından çok daha verimli olduğu gösterilecektir. Örnek 3, bir ikili aramanın nasıl çalıştığını gösterir.

ÖRNEK 3 Liste içinde 19'u aramak için

1 2 3 5 6 7 8 10 12 13 15 16 18 19 20 22,

öncelikle bu 16 terimden oluşan listeyi, her biri sekiz terimden oluşan iki daha küçük listeye

1 2 3 5 6 7 8 10 12 13 15 16 18 19 20 22.

Daha sonra, 19 ile ilk listedeki en büyük terimi karşılaştırın. Çünkü $10 < 19$, 19'u arama, orijinal listenin 9. ile 16. terimleri arasındaki liste ile sınırlı olabilir. Sonra, bu sekiz terimden oluşan listeyi, her biri dört terimden oluşan iki daha küçük listeye ayırın, yani,

12 13 15 16 18 19 20 22.

Çünkü $16 < 19$ (19'u ilk listedeki en büyük terimle karşılaştırarak) arama, bu listenin ikincisi ile sınırlıdır; bu liste, orijinal listenin 13. ile 16. terimleri arasındadır. Listenin 18 19 20 22, iki listeye ayrılır, yani,

18 19 20 22.

Çünkü 19, bu iki listenin ilki olan ve aynı zamanda 19 olan en büyük terimden büyük değildir, arama ilk listeye sınırlıdır: 18 19, bu liste orijinal listenin 13. ve 14. terimlerini içerir. Sonra, bu iki terimden oluşan liste, her biri bir terimden oluşan iki listeye ayrılır: 18 ve 19. Çünkü $18 < 19$, arama ikinci liste ile sınırlıdır: listenin 14. terimini içeren liste, bu da 19'dur. Artık arama bir terimle daraltıldığında, bir karşılaştırma yapılır, ve 19, orijinal listede 14. terim olarak bulunur. 

Şimdi ikili arama algoritmasının adımlarını belirtiyoruz. Liste $a_1, a_2, \dots, a_n$ içinde tam sayı x aramak için, listenin ortalama terimi a_m ile x karşılaştırarak başlayın. $m = \lfloor (n + 1) / 2 \rfloor$. (Unutmayın ki $\lfloor x \rfloor$, x 'yi aşmayan en büyük tam sayıdır.) Eğer $x > a_m$ ise, x araması listenin ikinci yarısına kısıtlanır, bu da $a_{m+1}, a_{m+2}, \dots, a_n$. Eğer $x < a_m$ ise, x araması listenin ilk yarısına kısıtlanır, bu da $a_1, a_2, \dots, a_m$.

Arama artık en fazla $\lceil n/2 \rceil$ eleman içeren bir liste ile kısıtlanmıştır. (Unutmayın ki $\lceil x \rceil$, x 'ye eşit veya ondan büyük en küçük tam sayıdır.) Aynı prosedürü kullanarak, kısıtlı listenin ortalama terimi ile x karşılaştırın. Ardından aramayı listenin ilk veya ikinci yarısına kısıtlayın. Bu işlemi, bir terim içeren bir liste elde edilene kadar tekrarlayın. Sonra bu terimin x olup olmadığını belirleyin. İkili arama algoritması için pseudocode, Algoritma 3 olarak gösterilmektedir.

ALGORİTMA 3 İkili Arama Algoritması.

```

prosedür ikili arama( $x$ : tam sayı,  $a_1, a_2, \dots, a_n$ : artan tam sayılar)
 $i := 1$  {  $i$  arama aralığının sol uç noktasıdır }
 $j := n$  {  $j$  arama aralığının sağ uç noktasıdır }
while  $i < j$ 
     $m := \lfloor (i+j)/2 \rfloor$ 
    if  $x > a_m$  then  $i := m+1$ 
    else  $j := m$ 
if  $x = a_i$  then  $konum := i$ 
else  $konum := 0$ 
return  $konum$  {  $konum, a^i$  teriminin  $x$ 'ye eşit olanı alt dizinidir, ya da 0 eğer  $x$  bulunamazsa }

```

Algoritma 3, aranan dizinin parçasını kademeli olarak daraltarak ilerler. Herhangi bir aşamada yalnızca a_i ile a_j arasındaki terimler dikkate alınır. Diğer bir deyişle, i ve j , kalan terimlerin en küçük ve en büyük alt dizinleridir. Algoritma 3, aranan dizinin parçasını daraltmaya devam eder, ta ki diziden yalnızca bir terim kalana kadar. Bu yapıldığında, bu terimin x 'ye eşit olup olmadığına dair bir karşılaştırma yapılır.

3.1.3 Sıralama**Demo**

Bir listenin elemanlarını sıralamak, birçok bağlamda ortaya çıkan bir problemdir. Örneğin, bir telefon rehberi oluşturmak için abonelerin isimlerini alfabetik sıraya koymak gereklidir. Benzer şekilde, indirilebilir şarkıların bir dizisini oluşturmak, başlıklarının alfabetik sıraya konulmasını gerektirir. Bir e-posta dağıtım listesinde adresleri sıralamak, tekrarlanan adreslerin olup olmadığını belirleyebilir. Kullanışlı bir sözlük oluşturmak, kelimelerin alfabetik sıraya konulmasını gerektirir. Benzer şekilde, bir parça listesi oluşturmak, parçaları artan parça numarasına göre sıralamayı gerektirir.

Bir kümenin elemanlarının bir listesini yaptığımızı varsayalım. Ayrıca, kümenin elemanlarını sıralamanın bir yoluna sahip olduğumuzu varsayalım. (Küme elemanlarını sıralama kavramı, Bölüm 9.6'da detaylı bir şekilde ele alınacaktır.) Sıralama, bu elemanları artan sırada olduğu bir listeye koymaktır. Örneğin, 7, 2, 1, 4, 5, 9 listesini sıralamak, 1, 2, 4, 5, 7, 9 listesini üretir. d, h, c, a, f listesini (alfabetik sıraya göre) sıralamak, a, c, d, f, h listesini üretir.

Son derece büyük bir yüzdeleri dilim, bir şeyin veya diğerinin sıralanmasına ayrılmış bilgisayar kaynaklarına tahsis edilmiştir. Bu nedenle, sıralama algoritmalarının geliştirilmesine büyük çaba harcanmıştır. Farklı stratejiler kullanarak tasarlanmış oldukça fazla sayıda sıralama algoritması bulunmaktadır ve yeni algoritmalar düzenli olarak tanıtılmaktadır. Temel eserinin üçüncü cildinde *The Art of Computer Programming* [Kn98], Donald Knuth, sıralamaya yaklaşık 400 sayfa ayırmakta ve yaklaşık 15 farklı sıralama algoritmasını derinlemesine ele almaktadır! 100'den fazla sıralama algoritması geliştirilmiştir ve yeni sıralama algoritmalarının ne kadar sık geliştirildiği şaşırtıcıdır. En yeni sıralama algoritmalarından biri, 2002'de icat edilen ve yaygın olarak kullanılan Timsort adlı bir algoritmadır; diğeri ise 2006'da icat edilen ve boşluklu ekleme sıralaması olarak da bilinen kütüphane sıralamasıdır.

Sıralama algoritmalarının bilgisayar bilimcileri ve matematikçiler için ilgi çekici olmasının bir çok nedeni vardır. Bu nedenler arasında bazı algoritmaların uygulanmasının daha kolay olması, bazı algoritmaların daha verimli olması (ya genel olarak ya da belirli özelliklere sahip girişler verildiğinde, örneğin hafif dağıtık listeler), bazı algoritmaların belirli bilgisayar mimarilerinden faydalanması ve bazı algoritmaların özellikle zeki olması yer almaktadır. Bu bölümde iki sıralama algoritmasını tanıtacağız: balon sıralama ve ekleme sıralama. İki diğer sıralama algoritması, seçim

Sıralamanın, en temelde farklı algoritmalar tarafından çözülen sorun olarak rekoru elinde tuttuğu düşünülmektedir!

sıralama ve ikili ekleme sıralaması, alıştırmalarda tanıtılmaktadır ve karıştırıcı sıralama, E k Alıştırmalarda tanıtılmaktadır. Bölüm 5.4'te birleştirme sıralamasını tartışacağız ve o bölümdeki alıştırmalarda hızlı sıralamayı tanıtacağız; turnuva sıralaması, Bölüm 11.2'deki alıştırmada tanıtılmaktadır. Sıralama algoritmalarını ele alıyoruz çünkü sıralama önemli bir problemdir ve bu algoritmalar birçok önemli kavram için örnekler olarak hizmet eder.

Bağlantılar

BUBBLE SIRALAMABubble sıralama en basit sıralama algoritmalarından biridir, ancak en verimli olanlardan biri değildir. Bir listeyi, ardışık olarak komşu elemanları, yanlış sıradaysa yer değiştirerek. Balon sıralamasını gerçekleştirmek için, liste başından başa ayararak tam bir geçiş için, daha büyük bir elemanı onu takip eden daha küçük bir elemanla yer değiştirme temel işlemini gerçekleştiriyoruz. Sıralama tamamlanana kadar bu prosedürü yineleyerek devam ediyoruz. Balon sıralaması için verilen yalancı kod, Algoritma 4 olarak adlandırılmaktadır. Listede elemanların bir sütun içinde yer aldığını hayal edebiliriz. Balon sıralamasında, daha küçük elemanlar daha büyük elemanlarla yer değiştirirken “baloncuk” gibi yukarı çıkarlar. Daha büyük elemanlar ise “batar”. Bu, Örnek 4'te gösterilmektedir.

ÖRNEK 4 3, 2, 4, 1, 5 sayılarını artan sıraya koymak için balon sıralamasını kullanın.

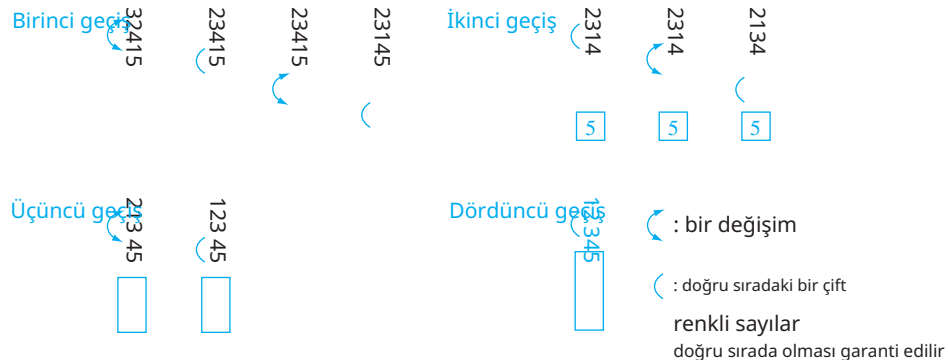
Çözüm: Bu algoritmanın adımları Şekil 1'de gösterilmiştir. İlk iki öğeyi, 3 ve 2'yi karşılaştırarak başlayın. Çünkü $3 > 2$, 3 ve 2'yi değiştirin, böylece 2,3,4,1, 5 listesini elde edersiniz. Çünkü $3 < 4$, 1 ile karşılaştırmaya devam edin. Çünkü $4 > 1$, 1 ve 4'ü yer değiştirin, listeyi oluşturun 2,3,1,4, 5. Çünkü $4 < 5$, ilk geçiş tamamlandı. İlk geçiş, en büyük

element, 5'in doğru konumda olduğunu garanti eder.

İkinci geçiş, 2 ve 3'ü karşılaştırarak başlar. Çünkü bunlar doğru sıradadır, 3 ve 1 karşılaştırılır. Çünkü $3 > 1$, bu sayılar yer değiştirir ve 2,1,3,4, 5 üretilir. Çünkü $3 < 4$, bu sayılar doğru sıradadır. Daha fazla karşılaştırma yapmaya gerek yoktur. Bu geçiş için çünkü 5 zaten doğru pozisyonundadır. İkinci geçiş, en büyük iki elemanın, 4 ve 5'in, doğru pozisyonlarında olduğunu garanti eder.

Üçüncü geçiş, 2 ve 1'i karşılaştırarak başlar. Bu iki eleman yer değiştirir çünkü $2 > 1$, bu da 1,2,3,4, 5'i üretir. Çünkü $2 < 3$, bu iki eleman doğru sıradadır. Bu geçiş için daha fazla karşılaştırma yapmaya gerek yoktur çünkü 4 ve 5 zaten doğru pozisyonlardadır. Üçüncü geçiş, en büyük üç elemanın, 3, 4 ve 5'in, doğru pozisyonlarında olduğunu garanti eder.

Dördüncü geçiş, 1 ve 2'nin karşılaştırılmasıyla bir karşılaştırmadan oluşur. Çünkü $1 < 2$, bu elemanlar doğru sıradadır. Bu, balon sıralamasını tamamlar.



ŞEKİL 1 Bir balon sıralama adımları.

ALGORİTMA 4 Balon Sıralama.

```

procedure bubblesort( $a_1, \dots, a_n$  : gerçel sayılar ile  $n \geq 2$ )
  for  $i := 1$  to  $n - 1$ 
    for  $j := 1$  to  $n - i$ 
      eğer  $a_j > a_{j+1}$  ise  $a_j$  ve  $a_{j+1}$ 'i değiştir
  { $a_1, \dots, a_n$  artan sıradadır}

```

Bağlantılar

INSERTION SİRALAMA Sıralama algoritması olan insertion sort, basit bir sıralama algoritmasıdır, ancak genellikle en verimli olanı değildir. n eleman içeren bir listeyi sıralamak için, insertion sort ikinci element ile başlar. Insertion sort, bu ikinci elementi birinci element ile karşılaştırır ve onu ilk öğeden önce, eğer ilk öğeyi aşmıyorsa ve ilk öğeden sonra, eğer ilk öğeyi aşmıyorsa. Bu noktada, ilk iki öğe doğru sıradadır. Üçüncü öğe daha sonra ilk öğe ile karşılaştırılır ve eğer ilk öğeden büyükse, ikinci öğe ile karşılaştırılır; ilk üç öğe arasında doğru konuma yerleştirilir.

Genel olarak, sıralama sırası j 'inci adımında, listenin j 'inci elemanı, daha önce sıralanmış $j - 1$ elemanının doğru konumuna yerleştirilir. j 'inci elemanı listeye yerleştirmek için, bir doğrusal arama tekniği kullanılır (bkz. Alıştırma 45); j 'inci eleman, listenin başındaki zaten sıralanmış $j - 1$ elemanla sırasıyla karşılaştırılır, ta ki bu elemandan daha az olmayan ilk k eleman bulunana kadar veya tüm $j - 1$ elemanla karşılaştırılana kadar; j 'inci eleman, ilk j elemanının sıralı olması için doğru konumuna yerleştirilir. Algoritma, son eleman doğru konumuna yerleştirilene kadar devam eder, bu da ilk $n - 1$ elemanının zaten sıralı listesine göre yapılır. Ekleme sıralaması, Algoritma 5'te sahte kod olarak tanımlanmıştır.

ÖRNEK 5 Liste elemanlarını 3,2,4,1, 5 artan sırayla yerleştirmek için ekleme sıralamasını kullanın.

Çözüm: Ekleme sıralaması önce 2 ve 3'ü karşılaştırır. Çünkü $3 > 2$, 2'yi birinci pozisyona yerleştirir, ve listeyi 2, 3, 4, 1, 5 (sıralı kısmı renkle gösterilmiştir) üretir. Bu noktada, 2 ve 3 doğru sıradadır. Sonraki adımda, üçüncü eleman olan 4'ü, zaten sıralı olan liste kısmına $4 > 2$ ve $4 > 3$ karşılaştırmalarını yaparak yerleştirir. Çünkü $4 > 3$, 4 üçüncü pozisyonda kalır. Bu noktada, liste 2, 3, 4, 1, 5 ve ilk üç elemanın sıralamasının doğru olduğunu biliyoruz. Sonraki adımda, dördüncü eleman olan 1'in, zaten sıralı olan elemanlar arasında doğru yerini buluyoruz, 2, 3, 4. Çünkü $1 < 2$, listeyi 1, 2, 3, 4, 5 olarak elde ediyoruz. Son olarak, 5'i 1, 2, 3 ve 4 ile ardışık olarak karşılaştırarak doğru pozisyona yerleştiriyoruz. Çünkü $5 > 4$, listenin sonunda kalır ve tüm liste için doğru sıralamayı üretir.

ALGORİTMA 5 Ekleme Sıralaması.

```

prosedür ekleme sıralaması( $a_1, a_2, \dots, a_n$  :  $n \geq 2$  olan reel sayılar)
  için  $j := 2$  den  $n$ 'e kadar
     $i := 1$ 
    while  $a_j > a_i$ 
       $i := i + 1$ 
     $m := a_j$ 
    for  $k := 0$  to  $j - i - 1$ 
       $a_{j-k} := a_{j-k-1}$ 
     $a_i := m$ 
  { $a_1, \dots, a_n$  artan sıradadır}

```


3.1.4 Dize Eşleştirme

Bilgisayar bilimlerinde arama ve sıralama en yaygın karşılaşılan problemler olmasına rağmen, birçok başka problem de sıkça ortaya çıkmaktadır. Bu problemlerden biri, belirli bir karakter dizisi P , desen olarak adlandırılan, başka bir dize T , metin içinde nerede bulunduğunu sor maktadır. Örneğin, desen 101'in 11001011 dizisi içinde bulunup bulunmadığını sorabiliriz. Gözlem yoluyla, desen 101'in 11001011 metni içinde dört karakter kaydırma ile bulunduğunu görebiliriz, çünkü 101, metnin beşinci, altıncı ve yedinci karakterlerinden oluşan dizi dir. Öte yandan, desen 111, 110110001101 metni içinde bulunmamaktadır.

Bir desenin bir metin dizisinde nerede bulunduğunu bulmaya dize eşleştirme denir. Dize eşleştirme, metin düzenleme, spam filtreleri, bilgisayar ağında saldırıları arayan sistemler, arama motorları, intihal tespiti, biyoinformatik ve birçok diğer önemli uygulama dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalarda temel bir rol oynamaktadır. Örneğin, metin düzenlemede, dize eşleştirme problemi, bir dizeyi bulmamız gerektiğinde ortaya çıkar, böylece bu dizeyi farklı bir dize ile değiştirebiliriz. Arama motorları, arama anahtar kelimelerinin web sayfalarındaki kelimelerle eşleşmesini arar. Biyoinformatikte birçok problem, dört bazdan oluşan DNA moleküllerinin incelenmesinde ortaya çıkar: timin (T), adeninin (A), sitozin (C) ve guanin (G). DNA dizileme süreci, DNA'daki dört bazın sırasının belirlenmesidir. Bu, T, A, C ve G harflerinden oluşan dizilerle ilgili dize eşleştirme problemlerine yol açar. Örneğin, CAG deseninin CATCACA GAGA metninde bulunup bulunmadığını sorabiliriz. Cevap evet, çünkü beş karakter kaydırma ile bulunur. Genom hakkında soruları çözmek, özellikle bir insan genomunu temsil eden bir dizinin yaklaşık 3×10^9 karakter uzunluğunda olması nedeniyle, dize eşleştirme için verimli algoritmaların kullanılmasını gerektirir.

Şimdi, dize eşleştirme için bir kaba kuvvet algoritması, Algoritma 6, olan naive string matcher'ı tanımlayacağız. Bu algoritmanın girişi, eşleştirmek istediğimiz desen, $P = p_1 p_2 \dots p_m$ ve metin, $T = t_1 t_2 \dots t_n$. Bu desen, metin T 'de $s + 1$ pozisyonunda başladığında, P 'nin T 'de s kaydırması ile gerçekleştiğini söyleriz, yani $t_{s+1} = p_1, t_{s+2} = p_2, \dots, t_{s+m} = p_m$. Tüm geçerli kaydırmaları bulmak için, naive string matcher, $s = 0$ 'dan $s = n - m$ 'a kadar tüm olası kaydırmalar üzerinden geçer ve s 'nin geçerli bir kaydırma olup olmadığını kontrol eder. Şekil 2'de, Algoritma 6'nın $P = \text{eye}$ desenini $T = \text{ecyeye}$ metninde aramak için kullanıldığında nasıl çalıştığını gösteriyoruz.

ALGORİTMA 6 Naive String Matcher.

prosedür dize eşleştir (n, m : pozitif tam sayılar, $m \leq n, t_1, t_2, \dots, t_n, p_1, p_2, \dots, p_m$: karakterler)

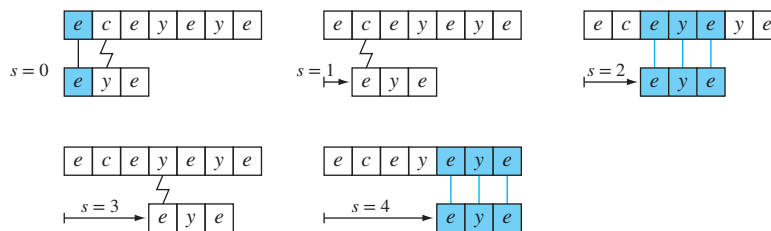
için $s := 0$ dan $n - m$

$j := 1$

iken ($j \leq m$ ve $t_{s+j} \neq p_j$)

$j := j + 1$

eğer $j > m$ ise " s geçerli bir kaydırma" yazdır



ŞEKİL 2 Naif dize eşleştiricisinin adımları $P = \text{göz}$ $T = \text{ecyeye}$. Eşleşmeler katı bir çizgi ile, uyumsuzluklar ise dişli bir çizgi ile gösterilmektedir. Algoritma iki geçerli kaydırma bulur, $s = 2$ ve $s = 4$.

Naif dize eşleştiricisinin yanı sıra birçok başka dize eşleştirme algoritması geliştirilmiştir. Bu algoritmalar, naif dize eşleştiricisinden daha verimli hale getirmek için şaşırtıcı derecede geniş bir yaklaşım yelpazesi kullanmaktadır. Bu algoritmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için [CoLeRiSt09]'a ve biyoinformatikteki algoritmalarla ilgili kitaplara başvurun.

3.1.5 Açgözlü Algoritmalar

Bu kitapta inceleyeceğimiz birçok algoritma, optimizasyon problemlerini çözmek için tasarlanmıştır. Böyle problemlerin amacı, verilen probleme ya en azından ve bazı parametrelerin değerini maksimize eder. Bu metinde daha sonra incelenecek optimizasyon problemleri iki şehir arasında en az toplam milaj ile bir rota bulmayı, mesajları mümkün olan en az bit ile kodlamanın bir yolunu belirlemeye ve ağ düğümleri arasında en az miktarda fiber kullanarak bir dizi fiber bağlantı bulmayı içermektedir.

Şaşırtıcı bir şekilde, en basit yaklaşımlardan biri genellikle bir optimizasyon problemine bir çözümle sonuçlanır. Bu yaklaşım, optimal bir çözüme yol açabilecek tüm adım dizilerini göz önünde bulundurmak yerine, her adımda en iyi seçeneği seçer. Görünüşte “en iyi” olanı yapan algoritmalar Her adımda yapılan seçimler açgözlü algoritmalar olarak adlandırılır. Bir açgözlü algoritmanın geçerli bir çözüm bulduğunu bildiğimizde, bunun optimal bir çözüm bulup bulmadığını belirlememiz gerekir. (Not edin ki Algoritmaya “açgözlü” diyoruz, optimal bir çözüm bulup bulmadığına bakılmaksızın.) Bunu yapmak için, ya çözümün optimal olduğunu kanıtlarız ya da algoritmanın optimal olmayan bir çözüm ürettiği bir karşı örnek gösteririz. Bu kavramları daha somut hale getirmek için, bozuk paralarla para üstü veren kasiyer algoritmasını ele alacağız. (Bu algoritmaya kasiyer algoritması denir çünkü kasiyerler, nakit kayıt cihazları elektronik hale gelmeden önce para üstü vermek için bu algoritmayı sıkça kullanırlardı.)

ÖRNEK 6 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş ile n kuruş bozdurma problemini düşünün ve en az toplam madeni para sayısını kullanarak. n kuruş bozdurmak için her adımda yerel olarak optimal bir seçim yaparak bir açgözlü algoritma geliştirebiliriz; yani, her adımda n kuruşu aşmadan bozuk paraları yığınına eklemek için mümkün olan en büyük değere sahip madeni parayı seçiyoruz. Örneğin, 67 kuruş bozdurmak için önce bir çeyrek (42 kuruş bırakır) seçiyoruz. Sonra ikinci bir çeyrek (17 kuruş bırakır), ardından bir on kuruş (7 kuruş bırakır), ardından bir beş kuruş (2 kuruş bırakır), ardından bir bir kuruş (1 kuruş bırakır), ardından bir bir kuruş daha seçiyoruz.

Demo

Herhangi bir madeni para değerleri setini kullanarak, n sent için kasiyer algoritmasını aşağıdaki Algoritma 7.

ALGORİTMA 7 Kasiyer Algoritması.

prosedür *değişim*($c_1, c_2, \dots, c_r$; madeni paraların değerleri, burada

$c_1 > c_2 > \dots > c_r$; n : pozitif bir tam sayı)

$i := 1$ **den** r 'e **kadar**

$d_i := 0$ { d_i cinsinden kullanılan madeni paraları sayar}

while $n \geq c_i$

$d_i := d_i + 1$ { cinsinden bir madeni para ekle c_i }

$n := n - c_i$

{ d_i $i = 1, 2, \dots, r$ için değişimde cinsinden madeni para sayısıdır c_i }

Biz, herhangi bir sonlu madeni para seti ile değişim yapmak için bir açgözlü algoritma olan kasiyer algoritmasını tanımladık. Bu madeni paraların değerleri $c_1, c_2, \dots, c_r$ şeklindedir. Dört değerli madeni paranın çeyrek, onluk, beşlik ve birlik olduğu özel durumda, biz $c_1 = 25, c_2 = 10, c_3 = 5$ ve $c_4 = 1$ olarak belirledik. Bu durumda, bu algoritmanın en az madeni parayı kullandığı anlamında optimal bir çözüme ulaştığını göstereceğiz.

“Açgözlülük iyidir ... Açgözlülük doğrudur, açgözlülük işe yarar.”
Açgözlülük netleştirir ...
“-film *Wall Street*'teki karakter Gordon Gecko tarafından söylenmiştir.

Bağlantılar

Bir açgözlü algoritmanın her zaman optimal bir çözüm bulduğunu kanıtlamalısınız.

Kasiyer algoritmasının (Algoritma 7) her zaman en az madeni parayı kullanarak değişim sağlamadığını gösteren madeni para setleri vardır. Örneğin, sadece çeyrek, onluk ve birik (ve beşlik yoksa) kullanıyorsak, kasiyer algoritması 30 sent için altı madeni para ile değişim yapar—bir çeyrek ve beş birik—oysa üç madeni para kullanarak, yani üç onluk ile değişim yapabiliriz.

LEMMA 1

Eğer n pozitif bir tam sayı ise, o zaman n sentlik bozuk para, çeyrekler, onluklar, beşlikler ve birikintiler kullanılarak mümkün olan en az sayıda madeni parayla en fazla iki onluk, en fazla bir beşlik, en fazla dört birikinti ile yapılabilir ve iki onluk ve bir beşlik olamaz. Onluklar, beşlikler ve birikintilerdeki bozuk para miktarı 24 senti geçemez.

Kanıt: Çelişki ile kanıt kullanıyoruz. Her türden belirtilen sayıdan fazla madeni paraya sahip olursak, aynı değere sahip daha az madeni parayla bunları değiştirebileceğimizi göstereceğiz. Üç onluğumuz olsaydı, bunları bir çeyrek ve bir beşlik ile değiştirebileceğimizi, iki beşliğimiz olsaydı, bunları bir onluk ile değiştirebileceğimizi, beş birikintimiz olsaydı, bunları bir beşlik ile değiştirebileceğimizi ve iki onluk ve bir beşliğimiz olsaydı, bunları bir çeyrek ile değiştirebileceğimizi not ediyoruz. En fazla iki onluk, bir beşlik ve dört birikintimiz olabileceğinden, ancak iki onluk ve bir beşlik olamayacağımızdan, 24 sentin, n sent için mümkün olan en az sayıda madeni parayla bozuk para verirken onluklar, beşlikler ve birikintilerde sahip olabileceğimiz en fazla para olduğu sonucuna varıyoruz. 

TEOREM 1

Kasiyerin algoritması (Algoritma 7), çeyrekler, onluklar, beşlikler ve birikintilerden bozuk para verildiğinde her zaman mümkün olan en az sayıda madeni parayı kullanarak değişiklik yapar.

Kanıt: Çelişki ile bir kanıt kullanacağız. Pozitif bir tam sayı n olduğunu varsayalım n sent için çeyrek, onluk, beşlik ve kuruş kullanarak daha az madeni para ile değişim yapmanın bir yolu vardır. Öncelikle, bu optimal şekilde n sent için değişim yapmak için kullanılan çeyrek sayısı q , açgözlü algoritmanın bulduğu çeyrek sayısı q' ile aynı olmalıdır. Bunu göstermek için, önce açgözlü algoritmanın mümkün olan en fazla çeyreği kullandığını not edelim, bu nedenle $q' \leq q$. Ancak, aynı zamanda q' 'nin q 'dan daha az olamayacağı da doğrudur. Eğer olsaydı, bu optimal şekilde değişim yapmak için en az 25 sentlik bir miktar onluk, beşlik ve kuruş ile karşılamamız gerekirdi. Ancak bu, Lemma 1'e göre imkansızdır.

Çünkü değişim yapmanın iki yolunda da aynı sayıda çeyrek olmalıdır, bu iki yolun onluk, beşlik ve kuruş değerleri aynı olmalı ve bu madeni paralar 24 sentten fazla değer taşıyamaz. Aynı sayıda onluk olmalıdır, çünkü açgözlü algoritma mümkün olan en fazla onluğu kullanmıştır ve Lemma 1'e göre, en az madeni para ile değişim yapıldığında, en fazla bir beşlik ve en fazla dört kuruş kullanılır, böylece optimal şekilde değişim yapmak için de mümkün olan en fazla onluk kullanılmış olur. Benzer şekilde, aynı sayıda beşlik ve nihayetinde aynı sayıda kuruşumuz vardır. 

Açgözlü bir algoritma, belirli bir kritere göre her adımda en iyi seçimi yapar. Sonraki örnek, birçok olası kriterden hangisinin seçileceğini belirlemenin zor olabileceğini göstermektedir.

ÖRNEK 7 Diyelim ki, önceden belirlenmiş başlangıç ve bitiş saatlerine sahip bir grup önerilen konuşmamız var. Bu konuşmaları mümkün olduğunca çok sayıda bir konferans salonunda planlamak için açgözlü bir algoritma geliştirin. Bir konuşma başladığında, sona erene kadar devam ettiğini, iki konuşmanın aynı anda gerçekleştirilemeyeceğini ve bir konuşmanın başka birinin sona erdiği anda başlayabileceğini varsayın. Konuşmanın başlangıç zamanını s_i (burada s_i başlangıcı temsil eder) ve bitiş zamanını e_i (burada e_i bitişini temsil eder) olduğunu varsayın.

Çözüm: En çok konuşmayı planlamak için açgözlü bir algoritma kullanmak, yani optimal bir program oluşturmak için, her adımda hangi konuşmayı ekleyeceğimize karar vermemiz gerekiyor. Ekleyebileceğimiz birçok kriter var.

Her adımda, daha önce seçilen konuşmalarla örtüşmeyen konuşmalar arasından seçim yapmak için kullanılır. Örneğin, en erken başlangıç zamanına göre konuşmalar ekleyebiliriz, en kısa süreye göre konuşmalar ekleyebiliriz, en erken bitiş zamanına göre konuşmalar ekleyebiliriz veya başka bir kriter kullanabiliriz.

Şimdi bu olası kriterleri göz önünde bulunduruyoruz. Seçilenlerle uyumlu olan konuşmalar arasında en erken başlayan konuşmayı eklediğimizi varsayalım. Sonuçta elde edilen algoritmanın her zaman optimal bir program üretmediğini görmek için bir karşı örnek oluşturabiliriz. Örneğin, üçü konuşmamız olduğunu varsayalım: Konuşma 1, sabah 8'de başlıyor ve öğle 12'de bitiyor, Konuşma 2, sabah 9'da başlıyor ve sabah 10'da bitiyor, ve Konuşma 3, sabah 11'de başlıyor ve öğle 12'de bitiyor. Öncelikle en erken başlayan Konuşma 1'i seçiyoruz. Ancak Konuşma 1'i seçtikten sonra, hem Konuşma 2'yi hem de Konuşma 3'ü seçemiyoruz çünkü her ikisi de Konuşma 1 ile çakışıyor. Bu nedenle, bu açgözlü algoritma yalnızca bir konuşma seçiyor. Bu optimal değil çünkü Konuşma 2 ve Konuşma 3'ü, çakışmadıkları için programlayabilirdik.

Şimdi, daha önce seçilenlerle örtüşmeyen en kısa konuşmayı eklediğimizi varsayalım. Yine, bu açgözlü algoritmanın her zaman optimal bir program üretmediğini göstermek için bir karşı örnek oluşturabiliriz. Diyelim ki üç konuşmamız var: Konuşma 1, 8 A.M.'de başlıyor ve 9:15 A.M.'de bitiyor, Konuşma 2, 9 A.M.'de başlıyor ve 10 A.M.'de bitiyor, ve Konuşma 3, 9:45 A.M.'de başlıyor ve 11 A.M.'de bitiyor. En kısa olduğu için Konuşma 2'yi seçiyoruz, bu bir saat sürüyor. Konuşma 2'yi seçtikten sonra, Konuşma 1 veya Konuşma 3'ü seçemiyoruz çünkü ikisi de Konuşma 2 ile uyumlu değil. Bu nedenle, bu açgözlü algoritma yalnızca bir konuşma seçiyor. Ancak, uyumlu olan iki konuşma, Konuşma 1 ve Konuşma 3'ü seçmek mümkündür.

Ancak, her adımda, daha önce seçilenlerle uyumlu olan konuşmalar arasında en erken bitiş zamanına sahip olanı seçersek, mümkün olan en fazla konuşmayı planladığımız gösterilebilir. Bunu Bölüm 5'te matematiksel induksiyon yöntemiyle kanıtlayacağız. İlk adımımız, konuşmaları bitiş zamanına göre artan sırayla sıralamaktır. Bu sıralamadan sonra, konuşmaları yeniden etiketleyerek $e_1 \leq e_2 \leq \dots \leq e_n$. Elde edilen açgözlü algoritma, Algoritma 8 olarak verilmiştir.

ALGORİTMA 8 Konuşmaları Planlamak için Açgözlü Algoritma.

```

prosedür program( $s_1 \leq s_2 \leq \dots \leq s_n$ ; konuşmaların başlangıç zamanları,
 $e_1 \leq e_2 \leq \dots \leq e_n$ ; konuşmaların bitiş zamanları)
    tamamlanma zamanına göre konuşmaları sırala ve yeniden düzenle, böylece  $e_1 \leq e_2 \leq \dots \leq e_n$ 
     $S := \emptyset$ 
    için  $j := 1$  ile  $n$ 
        eğer konuşma  $j$  S ile uyumlu ise  $S := S \cup \{ \text{konuşma } j \}$ 
    return  $S$  { planlanan konuşmalar kümesidir}

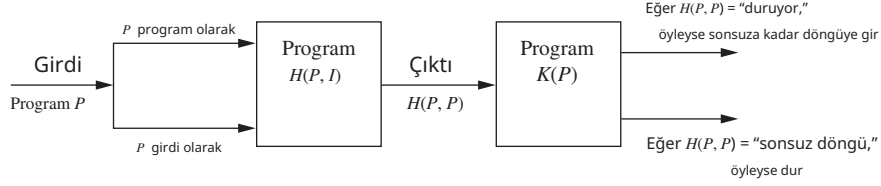
```

3.1.6 Durdurma Problemi



Şimdi bilgisayar bilimlerindeki en ünlü teoremlerden birinin kanıtını tanımlayacağız. Bir prosedür kullanılarak çözülemeyen bir problemin olduğunu göstereceğiz. Yani, bunu çözülemeyen problemler olduğunu gösterir. İnceleyeceğimiz problem, durma problemi (halting problem)dir. Bu, bir bilgisayar programını ve programa girdi olarak verilen veriyi alıp, programın bu girdi ile çalıştırıldığında sonunda durup durmayacağını belirleyen bir prosedürün olup olmadığını sorar. Eğer böyle bir prosedür var olsaydı, oldukça kullanışlı olurdu. Kesinlikle, bir programın sonsuz döngüye girip girmediğini test edebilmek, program yazarken ve hata ayıklarken faydalı olurdu. Ancak, 1936'da Alan Turing böyle bir prosedürün var olmadığını göstermiştir (bkz. 13.4. bölümdeki biyografisi).

Bir durma probleminin çözülemeyen olduğunu kanıtlamadan önce, bir programı basitçe çalıştırıp ne yaptığını gözlemleyerek çalıştırıldığında sonlanıp sonlanmadığını belirleyemeyeceğimizi not edin.



ŞEKİL 3 Durdurma probleminin çözülemez olduğunu gösteriyor.

verilen girdi ile. Eğer program durursa, cevabımızı alırız, ancak eğer belirli bir zaman diliminden sonra hala çalışıyorsa, asla durup durmayacağını bilemeyiz ya da sadece sonlanması için yeterince beklemedik. Sonuçta, bir program tasarlamak zor değil ki bu program sadece bir milyardan fazla yıl geçtikten sonra duracaktır.

Turing'in durdurma probleminin çözülemez olduğunu kanıtladığını tanımlayacağız; bu bir çelişki ile kanıtlama. (Okuyucunun dikkat etmesi gereken, kanıtımızın tamamen titiz olmadığıdır, çünkü bir prosedürün ne olduğunu açıkça tanımlamadık. Bunu düzeltmek için, bir Turing makinesi kavramına ihtiyaç vardır. Bu kavram Bölüm 13.5'te tanıtılmaktadır.)



Kanıt: Durdurma probleminin bir çözümü olduğunu varsayalım, $H(P, I)$ adında bir prosedür. Prosedür $H(P, I)$ iki girdi alır, biri program P ve diğeri I , program P için bir girdi. $H(P, I)$ "dur" dizesini çıktı olarak üretir eğer H, P 'nin I verildiğinde durduğunu belirlerse. Aksi takdirde, $H(P, I)$ "sonsuz döngü" dizesini çıktı olarak üretir. Şimdi bir çelişki türeteceğiz.

Bir prosedür kodlandığında, karakterler dizisi olarak ifade edilir; bu dizi bir bit dizisi olarak yorumlanabilir. Bu, bir programın kendisinin veri olarak kullanılabileceği anlamına gelir. Bu nedenle, bir program başka bir programa, hatta kendisine girdi olarak düşünülebilir. Dolayısıyla, H, h em bir program hem de bu program için girdi olan program P 'yi her iki girdi olarak alabilir. H, P 'nin kendisinin bir kopyası verildiğinde durup durmayacağını belirleyebilmelidir.

Durma problemini çözen hiçbir prosedür H olmadığını göstermek için, aşağıdaki gibi çalışan basit bir prosedür $K(P)$ oluşturuyoruz ve $H(P, P)$ çıktısını kullanıyoruz. Eğer $H(P, P)$ çıktısı "sonsuz döngü" ise, bu da P 'nin kendisinin bir kopyası verildiğinde sonsuz döngüye girmediği anlamına gelir, o zaman $K(P)$ durur. Eğer $H(P, P)$ çıktısı "dur" ise, bu da P 'nin kendisinin bir kopyası verildiğinde durduğu anlamına gelir, o zaman $K(P)$ sonsuz döngüye girer. Yani, $K(P)$ $H(P, P)$ çıktısının belirttiğinin tersini yapar. (Bkz. Şekil 3.)

Şimdi, K 'yi K 'ye girdi olarak sağladığımızı varsayalım. $H(K, K)$ çıktısının "sonsuz döngü" olduğunu not ediyoruz, o zaman K 'nin tanımına göre, $K(K)$ durur. Bu, tanımına göre $H, H(K, K)$ çıktısı "durur" olduğunda, bu bir çelişkidir. Aksi takdirde, $H(K, K)$ çıktısı "durur" ise, K tanımına göre, $K(K)$ sonsuza dek döngüde kalır, bu da H tanımına göre, $H(K, K)$ çıktısının "sonsuz döngüde kalır" olduğu anlamına gelir. Bu da bir çelişkidir. Bu nedenle, H her zaman doğru cevapları veremez. Sonuç olarak, durma problemini çözen bir prosedür yoktur. ◀

Alıştırmalar

1. Algoritma 1'in 1, 8, 12, 9, 11, 2, 14, 5, 10, 4 listesinin maksimumunu bulmak için kullandığı tüm adımları listeleyin.
2. Metinde (Algoritma 1'den sonra) tanımlanan bir algoritmanın hangi özelliklerine sahip olduğunu ve hangi özelliklerden yoksun olduğunu belirleyin.
 - a) prosedür $double(n)$: pozitif tam sayı)


```
while  $n > 0$ 
   $n := 2n$ 
```

- b) prosedür $böl(n)$: pozitif tam sayı)


```
while  $n \geq 0$ 
   $m := 1/n$ 
   $n := n - 1$ 
```

- c) prosedür $toplam(n)$: pozitif tam sayı)


```
toplam := 0
iken  $i < 10$ 
  toplam := toplam + i
```

- d) prosedür $seç(a, b)$: tam sayılar)


```
 $x := ya$  ya  $dab$ 
```

3. Bir listedeki tüm tam sayıların toplamını bulan bir algoritma geliştirin.
4. Bir listeyi girdi olarak alan ve listedeki bir tam sayıyı takip eden tam sayıdan çıkarak elde edilen en büyük farkı çıktı olarak veren bir algoritmayı tanımlayın.
5. Girdi olarak sıralı (artan) bir tam sayılar listesi alan ve birden fazla kez meydana gelen tüm değerlerin listesini üreten bir algoritmayı tanımlayın. (Bir tam sayılar listesi, listede ki her tam sayının bir önceki tam sayıdan en az büyük olduğu durumlarda sıralı (artan) olarak kabul edilir.)
6. Girdi olarak bir tam sayılar listesi alan ve listedeki negatif tam sayıların sayısını bulan bir algoritmayı tanımlayın.
7. Girdi olarak bir tam sayılar listesi alan ve listedeki son çift tam sayının konumunu bulan veya listede çift tam sayılar yoksa 0 döndüren bir algoritmayı tanımlayın.
8. Girdi olarak farklı tam sayılardan oluşan bir liste alan ve listedeki en büyük çift tam sayının konumunu bulan veya listede çift tam sayılar yoksa 0 döndüren bir algoritmayı tanımlayın.
9. Bir palindrom, ileri ve geri okunduğunda aynı olan bir dizedir. n karakterden oluşan bir dize palindrom olup olmadığını belirlemek için bir algoritma tanımlayın.
10. Bir algoritma geliştirin x^n hesaplamak için, burada x bir reel sayı ve n bir tam sayıdır. [İpucu: Öncelikle n pozitif olduğunda x^n hesaplamak için ardışık çarpma ile 1'den başlayarak bir prosedür verin. Ardından bu prosedürü genişletin ve $x^{-n} = 1/x^n$ olduğunu kullanarak x^n hesaplayın n negatif olduğunda.]
11. Değişkenlerin x veya y değerlerini yalnızca atamalar kullanarak değiştiren bir algoritmayı tanımlayın. Bunu yapmak için gereken minimum atama ifadesi sayısı nedir?
12. Yalnızca atama ifadeleri kullanan ve üçlü (x, y, z) değerlerini (y, z, x) ile değiştiren bir algoritmayı tanımlayın. Bunu yapmak için gereken minimum atama ifadesi sayısı nedir?
13. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 dizisinde 9'u aramak için kullanılan tüm adımları listeleyin
 - a) lineer arama.
 - b) ikili arama.
14. 13. Egzersizde verilen dizide 7'yi aramak için hem lineer arama hem de ikili arama için kullanılan tüm adımları listeleyin.
15. Bir tam sayı x 'yi artan sıradaki tam sayılar listesinin $a_1, a_2, \dots, a_n$ uygun konumuna yerleştiren bir algoritmayı tanımlayın.
16. Sonlu bir doğal sayılar dizisinde en küçük tam sayıyı bulmak için bir algoritma tanımlayın.
17. Bir algoritmayı tanımlayın, bu algoritma sonlu bir tam sayı listesindeki en büyük öğenin ilk görünümünü bulur; listedeki tam sayılar mutlaka farklı olmak zorunda değildir.
18. Sonuçları bulmak için bir algoritma tanımlayın son elemanın en küçük elemanın son görünümünün sonlu bir tam sayı listesindeki, buradalistedeki tam sayılar mutlaka farklı değildir.

19. Üç tam sayının bir kümesinin maksimumunu, medyanını, ortalamasını ve minimumunu üreten bir algoritmayı tanımlayın. (Bu bir kümedeki tam sayıların medyanı, bu tam sayılar artan boyut sırasına göre sıralandığında listedeki ortanca öğedir. Bir kümedeki tam sayıların ortalaması, tam sayıların toplamının kümedeki tam sayıların sayısına bölünmesiyle elde edilir.)
 20. Bir algoritmayı tanımlayın, bu algoritma sonlu bir tam sayı dizisinde hem en büyük hem de en küçük tam sayıları bulur.
 21. Bir algoritmayı tanımlayın, bu algoritma rastgele uzunlukta bir tam sayı dizisinin ilk üç terimini artan sıraya yerleştirir.
 22. Bir İngilizce cümledeki en uzun kelimeyi bulmak için bir algoritma tanımlayın (bir cümle, bir harf veya boşluk olan sembollerin bir dizisidir; bu da sırayla kelimelere ve boşluklara ayrılabilir).
 23. Bir algoritmayı tanımlayın, bu algoritma sonlu bir tam sayı kümesinde başka bir sonlu tam sayı kümesine olan bir fonksiyonun onto olup olmadığını belirler.
 24. Bir sonlu kümeden başka bir sonlu kümeye olan bir fonksiyonun birebir olup olmadığını belirleyen bir algoritmayı tanımlayın.
 25. Bir bit dizisindeki 1'lerin sayısını, dizinin her bir bitini inceleyerek ve bunun bir 1 biti olup olmadığını belirleyerek sayacak bir algoritmayı tanımlayın.
 26. Algoritma 3'ü değiştirin, böylece ikili arama prosedürü her aşamada x^i ile $a_{\lfloor m/2 \rfloor}$ ile karşılaştırır ve algoritma $x = a_{\lfloor m/2 \rfloor}$ olduğunda sonlanır. Bu algoritmanın bu versiyonunun ne avantajı vardır?
 27. Üçlü arama algoritması, bir listeyi üç alt listeye eşit (veya mümkün olduğunca eşit) boyutta bölerek ve aramayı uygun parçaya kısıtlayarak artan tam sayılar listesindeki bir öğeyi bulur. Bu algoritmanın adımlarını belirtin.
 28. Artan tam sayılar listesindeki bir öğeyi bulmak için listeyi dört alt listeye eşit (veya mümkün olduğunca eşit) boyutta bölerek ve aramayı uygun parçaya kısıtlayarak bir algoritmanın adımlarını belirtin.
- Bir öğe listesinde aynı öğe birkaç kez görünebilir. Böyle bir listenin modü, diğer her bir öğe kadar en az bir kez meydana gelen bir öğedir; bir liste, birden fazla öğe maksimum sayıda kez görüldüğünde birden fazla moda sahiptir.
29. Bir algoritma geliştirin, bu algoritma azalan olmayan tam sayılar listesindeki modları bulsun. (Bir tam sayılar listesi, her terim bir önceki terimden en az büyükse azalan olmayan olarak kabul edilir.)
 30. Bir algoritma geliştirin, bu algoritma tüm modları bulsun. (Bir tam sayılar listesi, listenin her terimi bir önceki terimden en az büyükse azalan olmayan olarak kabul edilir.)
 31. İki dize, her biri diğer dizinin karakterlerini yeniden düzenleyerek oluşturulabiliyorsa anagramdır. İki dizinin anagram olup olmadığını belirlemek için bir algoritma geliştirin
 - a) öncelikle dizelerde görünen her karakterin sıklığını bularak.
 - b) öncelikle her iki dizinin karakterlerini sıralayarak.

32. Verilen n reel sayılar $x_1, x_2, \dots, x_n$ en yakın olan iki sayıyı bulmak için

- a) her bir sayı çiftinin arasındaki mesafeyi bulan bir kaba kuvvet algoritması kullanarak.
- b) sayıları sıralayarak ve problemi çözmek için gereken en az mesafe sayısını hesaplayarak.

33. Bir algoritma geliştirin, bu algoritma bir tam sayılar dizisinin ilk terimini bulsun, bu terim dizideki bazı önceki terimlerle eşittir.

34. Bir algoritma tasarlayın, bu algoritma bir sonlu tam sayı dizisinin tüm terimlerini bulsun ve bu terimler dizinin önceki tüm terimleri nin toplamından büyük olsun.

35. Pozitif tam sayıların bir dizisinin, dizinin hemen önceki teriminden daha küçük olan ilk terimini bulan bir algoritma geliştirin.

36. 6, 2, 3, 1, 5, 4'ü sıralamak için balon sıralamasını kullanın ve her adımda elde edilen listeleri gösterin.

37. 3, 1, 5, 7, 4'ü sıralamak için balon sıralamasını kullanın ve her adımda elde edilen listeleri gösterin.

38. d, f, k, m, a, b 'yi sıralamak için balon sıralamasını kullanın ve her adımda elde edilen listeleri gösterin.

*39. Balon sıralama algoritmasını, değişim gerekmediğinde d uracak şekilde uyarlayın. Bu daha verimli algoritma versiyonunu pseudocode ile ifade edin.

40. 36. Egzersizdeki listeyi sıralamak için ekleme sıralamasını kullanın ve her adımda elde edilen listeleri gösterin.

41. 37. Egzersizdeki listeyi sıralamak için ekleme sıralamasını kullanın ve her adımda elde edilen listeleri gösterin.

42. 38. Egzersizdeki listeyi sıralamak için ekleme sıralamasını kullanın ve her adımda elde edilen listeleri gösterin.

Seçim sıralaması, listede en küçük öğeyi bulmakla başlar. Bu öğe öne taşınır. Ardından, kalan öğeler arasında en küçük öğe bulunur ve ikinci pozisyona yerleştirilir.

Bu işlem, tüm liste sıralanana kadar tekrarlanır.

43. Bu listeleri seçim sıralaması kullanarak sıralayın.

- a) 3, 5, 4, 1, 2
- b) 5, 4, 3, 2, 1
- c) 1, 2, 3, 4, 5

44. Seçim sıralama algoritmasını yalın kodda yazın.

45. Yeni bir elemanı zaten sıralanmış bir listede eklemek için doğru pozisyonu belirlemek üzere doğrusal arama temelinde bir algoritmayı tanımlayın.

46. Yeni bir elemanı zaten sıralanmış bir listede eklemek için doğru pozisyonu belirlemek üzere ikili arama temelinde bir algoritmayı tanımlayın.

47. Eklemeli sıralama, listeyi sıralamak için kaç karşılaştırma kullanılır $1, 2, \dots, n$?

48. Eklemeli sıralama, listeyi sıralamak için kaç karşılaştırma kullanılır $n-1, \dots, 2, 1$?

İkili ekleme sıralaması, ekleme sıralamasının bir varyasyonudur ve doğru yerde i. elemanı eklemek için doğrusal arama tekniği yerine ikili arama tekniği kullanır (bkz. Alıştırma 4.6), daha önce sıralanmış elemanlar arasında.

49. İkili ekleme sıralamasının kullanıldığı tüm adımları gösterin. $3, 2, 4, 5, 1, 6$ 'yı sıralamak için.

50. Ekleme sıralaması ve ikili ekleme sıralaması tarafından kullanılan karşılaştırma sayısını karşılaştırın. **yeni listeyi sıralamak için 7, 4, 3, 8, 1, 5, 4, 2.**

*51. İkili ekleme sıralamasını pseudocode olarak ifade edin.

52. a) Ekleme sıralamasının bir varyasyonunu geliştirin, bu varyasyon bir doğrusal arama tekniği kullanarak juncu elemanı doğru yere yerleştirir, önce $(j-1)$ inci elemanla karşılaştırarak, gerekirse ardından $(j-2)$ inci elemanla karşılaştırarak ve böyle devam ederek.

- b) Algoritmanızı kullanarak 3, 2, 4, 5, 1, 6'yı sıralayın.
- c) Bu algoritmayı kullanarak Egzersiz 47'yi cevaplayın.
- d) Bu algoritmayı kullanarak Egzersiz 48'i cevaplayın.

53. Bir dizi elemanı doğru sıraya yakın olduğunda, insertion sort veya Egzersiz 52'de tanımlanan varyasyonunu kullanmak daha mı iyi olur?

54. Naif dize eşleştiricisinin metin COVFEFE'de desen FE'nin tüm örneklerini bulmak için kullandığı adımları listeleyin.

55. Naif dize eşleştiricisinin metin TACAGACG'de desen ACG'nin tüm örneklerini bulmak için kullandığı adımları listeleyin.

56. Bozuk para vermek için kasiyer algoritmasını kullanarak çeyrek, dime, beşlik ve sent kullanın

- a) 87 sent.
- b) 49 sent.
- c) 99 sent.
- d) 33 sent.

57. Bozuk para vermek için kasiyer algoritmasını kullanarak çeyrek, dime, beşlik ve sent kullanın

- a) 51 sent.
- b) 69 sent.
- c) 76 sent.
- d) 60 sent.

58. Para üstü vermek için, 56. Egzersizde verilen her bir miktar için çeyrek, on sent ve kuruş kullanarak kasiyer algoritmasını kullanın (ancak beş sent yok). Bu miktarlardan hangisi için ağırlıklı algoritma, bu türden mümkün olan en az madeni parayı kullanır?

59. Para üstü vermek için, 57. Egzersizde verilen her bir miktar için çeyrek, on sent ve kuruş kullanarak kasiyer algoritmasını kullanın (ancak beş sent yok). Bu miktarlardan hangisi için ağırlıklı algoritma, bu türden mümkün olan en az madeni parayı kullanır?

60. 12 sent değerinde bir madeni para olsaydı, çeyrek, 12 sent madeni paralar, on sent, beş sent ve kuruş kullanan kasiyer algoritmasının her zaman mümkün olan en az madeni parayı üretmeyeceğini gösterin.

61. Başlangıç ve bitiş saatleri 9:00A.M. ve 9:45A.M.; 9:30A.M. ve 10:00A.M.; 9:50A.M. ve 10:15A.M.; 10:00A.M. ve 10:30A.M.; 10:10A.M. ve 10:25A.M.; 10:30A.M. ve 10:55A.M.; 10:15A.M. ve 10:45A.M.; 10:30A.M. ve 11:00A.M.; 10:45A.M. ve 11:30A.M.; 10:55A.M. ve 11:25A.M.; 11:00A.M. ve 11:15A.M. olan önerilen bir konuşma setinden en fazla sayıda konuşmayı planlamak için Algoritma 7'yi kullanın.

62. Bir ağırlıklı algoritmanın, Örnek 7'de açıklandığı gibi, bir konferans salonunda konuşmaları planladığını gösterin; her adımda en az diğer konuşmalarla örtüşen konuşmayı seçerek, her zaman optimal bir program üretmediğini kanıtlayın.

*63. a) En az sayıda konferans salonunu belirleyen bir açgözlü algoritma tasarlayınız. Konuşmalar için, her konuşmanın başlangıç ve bitiş zamanını göz önünde bulundurarak.

b) Algoritmanızın optimal olduğunu kanıtlayın.

Varsayalım ki elimizde erkek $m_1, m_2, \dots, m_s$ ve kadın $w_1, w_2, \dots, w_s$ var. Her bir kişiyi karşı cinsin bir üyesiyle eşleştirmek istiyoruz. Ayrıca, varsayalım ki her kişilerin tercihlerine göre, eşitlik olmaksızın, karşı cinsin kişilerini sıraladığı bir durumdur. Karşı cinsin insanların çiftler oluşturmak üzere eşleştirilmesine kararlı deriz eğer birbirlerin e atanmış olmayan bir erkek m ve bir kadın w bulamazsak öyle ki m , atandığı partnerinden w 'yi tercih ediyor w da m atanan ortağına.

64. Farz edelim ki üç adam m_1, m_2 ve m_3 ve üç kadın w_1, w_2 ve w_3 var. Ayrıca, erkeklerin üç kadına olan tercih sıralamaları, en yüksekte en düşüğe doğru, $m_1: w_3, w_1, w_2; m_2: w_1, w_2, w_3; m_3:$

w_2, w_3, w_1 ; ve kadınların üç erkeğe olan tercih sıralamaları, en yüksekte en düşüğe doğru, şunlardır: $w_1: m_1, m_2, m_3; w_2: m_2, m_1, m_3; w_3: m_3, m_2, m_1$. Üç çift oluşturmak için erkekler ve kadınlar arasındaki altı olası eşleştirmeden her biri için, bu eşleştirmenin stabil olup olmadığını belirleyin.

Erkekler ve kadınlar arasında stabil bir eşleştirme oluşturmak için kullanılabilecek olan ertelemeli kabul algoritması, aynı zamanda Gale-Shapley algoritması olarak da bilinir. Bu algoritmada, bir cinsiyetin üyeleri talipler (suitsors) ve diğer cinsiyetin üyeleri ise talip edilenler (suites)dir. Algoritma, her turda her talip, önceki turda reddedilen teklifini, henüz bu talipten bir teklifi reddetmemiş en yüksek sıralı talip edilenine yapar. Bir talip edilen, bu turda veya önceki turlarda bu talipten gelen tüm teklifleri reddeder, yalnızca bu talipten gelen en yüksek sıralı teklifi kabul eder. Bu en yüksek sıralı talipten gelen teklif beklemede kalır ve daha çekici bir talip bu turda teklif yapıldığında reddedilir.

Turların serisi, her talipte tam olarak bir bekleyen teklif olduğunda sona erer. Tüm bekleyen teklifler daha sonra kabul edilir.

65. Yazılıp kabul edilen algoritmayı pseudocode olarak yazın.

66. Yazılıp kabul edilen algoritmanın sona erdiğini gösterin.

*67. Yazılıp kabul edilen algoritmanın her zaman

kararlı bir atama ile sona erdiğini gösterin.

Bir dizinin bir elemanı, dizinin terimlerinin yarısında n fazlasında tekrar eden bir eleman ise çoğunluk elemanı olarak adlandırılır. Boyer-Moore çoğunluk oluşturma algoritması (Robert Boyer ve J. Strother Moore'dan adını almıştır) bir dizinin çoğunluk elemanını bulur, eğer varsa. Algoritma, başlangıçta 0 olarak atanan bir sayaç ve başlangıçta atanmış bir değeri olmayan geçici bir çoğunluk aday tutar. Algoritma, elemanları sırayla işler. İlk elemanı işlediğinde, bu eleman çoğunluk adayı olur ve sayaç 1'e ayarlanır. Daha sonra, kalan elemanları sırayla işlerken, eğer sayaç 0 ise, bu eleman çoğunluk adayı olur ve sayaç 1'e ayarlanır; eğer sayaç sıfırdan farklıysa, sayaç artırılır (yani, 1 eklenir) veya azaltılır (yani, 1 çıkarılır), bu elemanın mevcut aday ile eşit olup olmasına bağlı olarak. Tüm terimler işlendiğinde, çoğunluk adayı, eğer varsa, çoğunluk elemanıdır.

68. a) Bir dizinin en fazla bir çoğunluk elemanına sahip olduğunu açıklayın.

b) Verilen dizi 2, 1, 3, 3, 2, 3 olduğunda Boyer-Moore çoğunluk oyu algoritmasının tüm adımlarını gösterin.

c) Boyer-Moore çoğunluk oyu algoritmasını pseudocode olarak ifade edin.

d) Boyer-Moore algoritması tarafından üretilen çoğunluk aday elemanın gerçekten bir çoğunluk elemanı olup olmadığını nasıl belirleyebileceğinizi açıklayın.

*69. a) Boyer-Moore çoğunluk oyu algoritmasının, eğer varsa, bir dizinin çoğunluk elemanını çıkartmasını verdiğini kanıtlayın.

b) Boyer-Moore çoğunluk oyu algoritmasının çoğunluk adayının, çoğunluk elemanı olmasa bile dizinin modunu (yani, en yaygın elemanını) olduğunu kanıtlayın veya çürütün.

70. Verilen bir girdi ile bir programın 1 rakamını hiç yazdırıp yazdırmadığını belirlemenin çözümsüz bir problem olduğunu gösterin.

71. Aşağıdaki problemin çözülebilir olduğunu gösterin. İki program ve girdileri verildiğinde ve bunlardan tam olarak birinin durduğunu bildiğinizde, hangisinin durduğunu belirleyin.

72. Belirli bir girdi ile belirli bir programın durup durmadığını karar verme probleminin çözülebilir olduğunu gösterin.

3.2 Fonksiyonların Büyümesi

3.2.1 Giriş

3.1. Bölümde bir algoritma kavramını tartıştık. Bir dizi problem için, bir listedeki bir öğeyi arama ve bir listeyi sıralama gibi, çözen algoritmalar tanıttık. 3.3. Bölümde bu algoritmaların kullandığı işlem sayısını inceleyeceğiz. Özellikle, bir dizideki n öğeyi bulmak için lineer ve ikili arama algoritmalarının kullandığı karşılaştırma sayısını tahmin edeceğiz. Ayrıca, n öğeden oluşan bir listeyi sıralamak için balon sıralama ve ekleme sıralama algoritmalarının kullandığı karşılaştırma sayısını da tahmin edeceğiz. Bir problemi çözmek için gereken zaman, yalnızca kullanan işlem sayısına bağlı değildir. Zaman, aynı zamanda algoritmayı uygulayan programı çalıştırmak için kullanılan donanım ve yazılıma da bağlıdır. Ancak, bir algoritmayı uygulamak için kullanılan donanım ve yazılımı değiştirdiğimizde, yakından

bir problemin çözümü için gereken süreyin boyutunu, önceki süreyi bir sabitle çarparak yaklaşık olarak tahmin edin. Örneğin, bir süper bilgisayarda bir problemin boyutunda bir PC'den bir milyon kat daha hızlı çözebiliriz. Ancak, bu bir milyon faktörü n 'ye bağlı olmayacaktır (belki bazı küçük yollar dışında). Büyük- O

notasyon, bu bölümde tanıttığımız, bir fonksiyonun büyümesini tahmin edebileceğimiz anlamına gelir sabit çarpanlar veya daha küçük terimler hakkında endişelenmeden. Bu, büyük- O notasyonu, bir algoritmayı uygulamak için kullanılan donanım ve yazılımlar hakkında endişelenmemize gerek yoktur. Ayrıca, büyük- O notasyonu kullanarak, bir algoritmada kullanılan farklı işlemleri n aynı süreyi aldığını varsayabiliriz, bu da analizi önemli ölçüde basitleştirir.

Big- O notasyonu, bir algoritmanın kullandığı işlem sayısını tahmin etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu notasyonun yardımıyla, bir problemi çözmek için belirli bir algoritmanın kullanılmasının pratik olup olmadığını belirleyebiliriz, girdi boyutu arttıkça. Ayrıca, büyük- O notasyonu kullanarak, iki algoritmayı karşılaştırabiliriz ve hangisinin daha verimli olduğunu belirleyebiliriz, girdi boyutu büyüdükçe. Örneğin, bir problemi çözmek için iki algoritmamız varsa, biri $100n^2 + 17n + 4$ işlem kullanıyorsa ve diğeri n^3 işlemi kullanıyorsa, büyük- O notasyonu bize ilk algoritmanın, n büyük olduğunda çok daha az işlem kullandığını gösterir, n gibi küçük değerler için daha fazla işlem kullanırsa da, örneğin $n=10$.

Bu bölüm, büyük- O notasyonunu ve ilgili büyük- Ω ile büyük- Θ notasyonlarını tanıtmaktadır. Büyük- O büyük- Ω ve büyük- Θ tahminlerinin nasıl oluşturulduğunu açıklayacağız ve algoritmaların analizinde kullanılan bazı önemli fonksiyonlar için tahminler kuracağız.

3.2.2 Büyük- O Notasyonu

Fonksiyonların büyümesi genellikle özel bir notasyon kullanılarak tanımlanır. Tanım 1, bu notasyonu tanımlar.

Tanım 1

f ve g , tam sayılar kümesinden veya reel sayılar kümesinden reel sayılar kümesine giden fonksiyonlar olsun. Eğer sabitler C ve k varsa, o zaman $f(x)$ için $O(g(x))$ denir.

$$|f(x)| \leq C|g(x)|$$

her zaman $x > k$ olduğunda. [Bu, " $f(x)$ $g(x)$ için büyük- oh 'dur." şeklinde okunur.]

Not: Sezgisel olarak, tanımın $f(x)$ için $O(g(x))$ olması, $f(x)$ fonksiyonunun $g(x)$ fonksiyonunun sabit bir katından daha yavaş büyüdüğünü belirtir, çünkü x sınırsız büyüdükçe.

Büyük- O notasyonunun tanımındaki sabitler C ve k , ilişkisi $f(x)$ için $O(g(x))$ olarak adlandırılan tanıklar olarak adlandırılır. Bu ilişkiyi kurmak için yalnızca bir çift tanığa ihtiyacımız vardır. Yani, $f(x)$ için $O(g(x))$ olduğunu göstermek için yalnızca bir çift sabit C bulmamız gerekir. C ve k , tanıklar, böylece $|f(x)| \leq C|g(x)|$ her zaman $x > k$.

İlişkiye tanıklık eden bir çift $f(x)$ için $O(g(x))$ olduğunda, sonsuz sayıda tanık çiftinin olduğunu unutmayın. Bunu görmek için, eğer C ve k bir tanık çiftiyse, herhangi bir çift C' ve k' , burada $C < C'$ ve $k < k'$, aynı zamanda bir tanık çifti olacaktır, çünkü $|f(x)| \leq C|g(x)| \leq C'|g(x)|$ her zaman $x > k' > k$.

Değerlendirme

Bağlantılar

BÜYÜK- O NOTASYONU TARİHİ Büyük- O notasyonu matematikte bir yüzyıldan fazla bir süredir kullanılmaktadır. Bilgisayar bilimlerinde, algoritmaların analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır, bu Bölüm 3.3'te görülecektir. Alman matematikçi Paul Bachmann, 1892'de sayı teorisi üzerine önemli bir kitapta büyük- O notasyonunu ilk kez tanıtmıştır. Büyük- O sembolü bazen, bu notasyonu çalışmalarında kullanan Alman matematikçi Edmund Landau'nun adıyla anılan Landau sembolü olarak adlandırılır. Bilgisayar bilimlerinde büyük- O notasyonunun kullanımı, bu bölümde daha sonra tanımlanacak olan büyük- Ω ve büyük- Θ notasyonlarını da tanıtan Donald Knuth tarafından popüler hale getirilmiştir.

BÜYÜK-O NOTASYONUN TANIMI İLE ÇALIŞMABir çift tanık bulmak için yararlı bir yaklaşım, önce k için bir değer seçmektir; bu değer için $|f(x)|$ boyutu, $x > k$ olduğunda kolayca tahmin edilebilir ve bu tahmini kullanarak C için bir değer bulup bulamayacağımızı görmek $|f(x)| \leq C|g(x)|$ için $x > k$. Bu yaklaşım Örnek 1'de gösterilmektedir.

ÖRNEK 1 Gösterin ki $f(x) = x^2 + 2x + 1 = O(x^2)$.

Örnekler

Örnekler

Çözüm: $f(x)$ boyutunun $x > 1$ olduğunda kolayca tahmin edebileceğimizi gözlemliyoruz çünkü $x < x^2$ ve $1 < x^2$ olduğunda $x > 1$. Sonuç olarak

$$0 \leq x^2 + 2x + 1 \leq x^2 + 2x^2 + x^2 = 4x^2$$

her zaman $x > 1$, Şekil 1'de gösterildiği gibi. Sonuç olarak, tanık olarak $C = 4$ ve $k = 1$ alabiliriz $f(x) = O(x^2)$ olduğunu göstermek için. Yani, $f(x) = x^2 + 2x + 1 < 4x^2$ her zaman $x > 1$ olduğunda. (Burada mutlak değer kullanmak gerekli değildir çünkü bu eşitliklerdeki tüm fonksiyonlar pozitif olduğunda x pozitif.)

Alternatif olarak $f(x)$ boyutunun $x > 2$ olduğunda tahmin edebiliriz. $x > 2$ olduğunda, $2x \leq x^2$

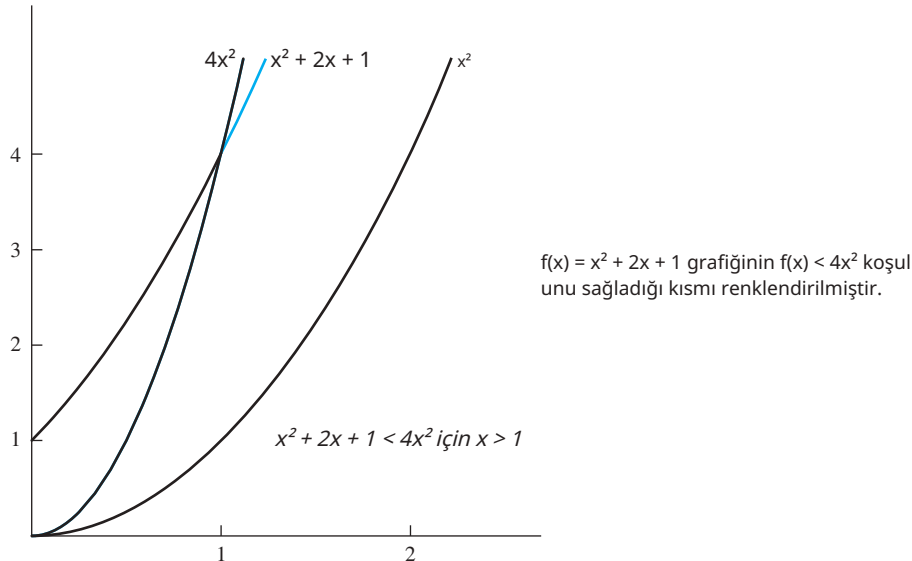
$$0 \leq x^2 + 2x + 1 \leq x^2 + x^2 + x^2 = 3x^2.$$

Sonuç olarak, $C = 3$ ve $k = 2$ de $f(x) = O(x^2)$ ilişkisine tanıklık eder.

" $f(x) = O(x^2)$ " ilişkisinde, x^2 , $x \geq k$ için tüm x değerleri için x^2 'den daha büyük değerlere sahip herhangi bir fonksiyonla değiştirilebilir. Örneğin, $f(x) = O(x^3)$, $f(x) = O(x^2 + x + 7)$ vb.

Ayrıca, x^2 'nin $O(x^2 + 2x + 1)$ olduğu da doğrudur, çünkü $x > 1$ olduğunda $x^2 < x^2 + 2x + 1$ olur. Bu, $C = 1$ ve $k = 1$ 'in x^2 'nin $O(x^2 + 2x + 1)$ ilişkisine tanıklık ettiği anlamına gelir. ▶

Örnek 1'de iki fonksiyonumuz var, $f(x) = x^2 + 2x + 1$ ve $g(x) = x^2$, öyle ki $f(x) = O(g(x))$ ve $g(x) = O(f(x))$ —bu son durum, tüm negatif olmayan reel sayılar için geçerli olan $x^2 \leq x^2 + 2x + 1$ eşitsizliğinden kaynaklanmaktadır. İki fonksiyonun



ŞEKİL 1Fonksiyon $x^2 + 2x + 1$, $O(x^2)$ olarak ifade edilir.

$f(x)$ ve $g(x)$ bu büyük- O ilişkilerini sağlayan fonksiyonlar aynı sıradadır. Bu kavrama bu bölümde daha sonra döneceğiz.

Açıklama: $f(x)$ ifadesinin $O(g(x))$ olduğu durumu bazen $f(x)=O(g(x))$ şeklinde yazarız. Ancak, bu notas yondaki eşitlik işareti gerçek bir eşitliği temsil etmez. Bunun yerine, bu notasyon, bu fonksiyonların tanım aralıklarında yeterince büyük sayılar için f ve g fonksiyonlarının değerleri arasında bir eşitsizlik olduğunu belirtir. Ancak, $f(x) \in O(g(x))$ yazmak kabul edilebilir çünkü $O(g(x))$ olan fonksiyonlar kümesini temsil eder.

eğer $f(x) = O(g(x))$ ise ve $h(x)$ $g(x)$ fonksiyonundan daha büyük mutlak değerlere sahip bir fonksiyon ise, yeterince büyük x değerleri için $f(x) = O(h(x))$ olur. Başka bir deyişle, ilişki içinde $f(x) = O(g(x))$ olan fonksiyon $g(x)$, daha büyük mutlak değerlere sahip bir fonksiyonla değiştirilebilir. Bunu görme için, eğer

$$|f(x)| \leq C|g(x)| \quad \text{if } x > k,$$

ve eğer $|h(x)| > |g(x)|$ tüm $x > k$ için, o zaman

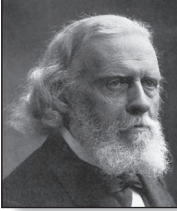
$$|f(x)| \leq C|h(x)| \quad \text{if } x > k.$$

Bu nedenle, $f(x) = O(h(x))$.

Büyük- O notasyonu kullanıldığında, ilişki $f(x)$ için g fonksiyonu genellikle, pozitif bir reel sayı olan n gibi referans fonksiyonlar kümesine ait fonksiyonların en küçük büyümeye oranına sahip olacak şekilde seçilir. (Bu bölümde önemli referans fonksiyonları daha sonra tartışılacaktır.)

Sonraki tartışmalarda, neredeyse her zaman yalnızca pozitif değerler alan fonksiyonlarla ilgileneceğiz. Bu tür fonksiyonlar için büyük- O tahminleri üzerinde çalışırken mutlak değeri referansları atılabilir. Şekil 2, $f(x)$ ile $O(g(x))$ arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

Bağlantılar



Kaynak: Bachmann, Paul.
İkinci Dereceden
Şekillerin Aritmetiği.
BG tarafından yayımlanan ve basılan
Teubner. Leipzig. Berlin.
1923

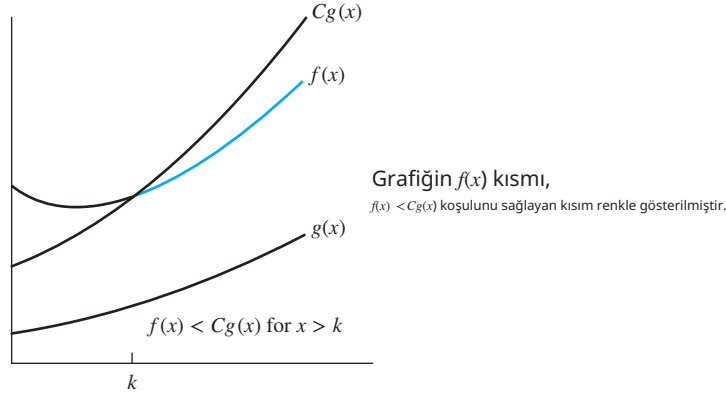
PAUL GUSTAV HEINRICH BACHMANN (1837–1920) Paul Bachmann, bir Lutheran papazının oğlu, babasıyla aynı dindar yaşam tarzını ve müzik sevgisini paylaştı. Matematik yeteneği, öğretmenlerinden biri tarafından keşfedildi. Erken, bazı erken matematik çalışmalarında zorluklar yaşamasına rağmen. Tüberkülozdan iyileştikten sonra İsviçre'de, Bachmann matematik okumaya başladı, önce Berlin Üniversitesi'nde, daha sonra Göttingen'de, ünlü sayı teorisyeni Dirichlet'in derslerine katıldı. 1862'de Alman sayı teorisyeni Kummer'in danışmanlığında doktorasını aldı; tezi grup teorisi üzerindiydi. Bachmann, Breslau'da ve daha sonra Münster'de profesörlük yaptı. Profesörlükten emekli olduktan sonra matematik yazımına devam etti, piyano çaldı ve gazetelerde müzik eleştirmeni olarak görev yaptı. Bachmann'ın matematik yazıları arasında sayı teorisindeki sonuçlar ve yöntemler üzerine beş ciltlik bir inceleme, temel sayı teorisi üzerine iki ciltlik bir eser, irrasyonel sayılar üzerine bir kitap ve Fermat'ın Son Teoremi olarak bilinen ünlü varsayım üzerine bir kitap bulunmaktadır. 1892'deki Analytische Zahlentheorie adlı kitabında büyük- O notasyonunu tanıttı.

Bağlantılar



Kaynak: Smith Koleksiyonu,
Nadir Kitap & El Yazmaları
Kütüphanesi, Columbia
New York Şehri Üniversitesi

EDMUND LANDAU (1877–1938) Edmund Landau, Berlin'deki bir jinekologun oğlu, Berlin'de liseyi ve üniversiteyi bitirdi. 1899'da Frobenius'un yönetiminde doktorasını aldı. Landau ilk Berlin Üniversitesi'nde ders vermiş ve ardından Göttingen'e taşınmış, burada Nazilerin öğretim yapmasını durdurana kadar tam profesör olarak görev yapmıştır. Landau'nun matematiğe en büyük katkıları analitik sayı teorisi alanındadır. Özellikle, asal sayıların dağılımı ile ilgili birkaç önemli sonuç ortaya koymuştur. Sayı teorisi üzerine üç ciltlik bir esere ayrıca sayı teorisi ve matematiksel analiz üzerine diğer kitaplar yazmıştır.



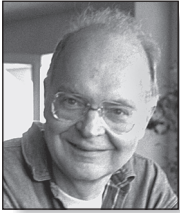
ŞEKİL 2 Fonksiyon $f(x)$ $O(g(x))$.

Örnek 2, büyük- O notasyonunun fonksiyonların büyümesini tahmin etmek için nasıl kullanıldığını göstermektedir.

ÖRNEK 27 x^2 'nin $O(x^3)$ olduğunu gösterin.

Çözüm: $x > 7$ olduğunda, $7x^2 < x^3$ olduğunu not edin. (Bu eşitsizliği elde etmek için her iki tarafı $x > 7$ ile x^2 ile çarpabiliriz.) Sonuç olarak, $7x^2$ 'nin $O(x^3)$ ilişkisini kurmak için $C = 7$ ve $k = 7$ 'yi tanık olarak alabiliriz. Alternatif olarak, $x > 1$ olduğunda, $7x^2 < 7x^3$ olduğundan, bu durumda $C = 7$ ve $k = 1$ de $7x^2$ 'nin $O(x^3)$ ilişkisi için tanık olmaktadır. ◀

Bağlantılar



Stanford Üniversitesi
Haber Servisi'nden alıntdır

DONALD E. KNUTH (1938 DOĞUMLU) Knuth, Milwaukee'de büyüdü; burada babası bir Lutheran lisesinde muhasebe öğretmeni yapıyordu ve küçük bir matbaaya sahipti. Mükemmel bir öğrenciydi ve akademik başarı ödülleri kazandı. İstihbaratını alışılmadık şekillerde kullandı ve sekizinci sınıfta "Ziegler's Giant Bar" kelimelerinden oluşan 4500'den fazla kelime bulduğu bir yarışmayı kazandı. Bu, okulu için bir televizyon seti ve sınıfındaki herkes için bir şekerleme kazandı.

Knuth, Case Institute of Technology'de fizik yerine müziği ana dal olarak seçmekte zorlandı. Daha sonra fiziği matematiğe değiştirdi ve 1960 yılında bilim lisans diplomasını aldı; aynı zamanda, çalışmasının olağanüstü bulunması nedeniyle fakültenin özel ödülü ile bilim yüksek lisans diplomasını da aldı. Case'de basketbol takımını yönetti ve her oyuncunun değerini hesaplamak için bir formül geliştirdi. Bu yetenekli yaklaşım, Newsweek tarafından ve CBS televizyon ağı'nda Walter Cronkite tarafından haber yapıldı.

Knuth, 1960 yılında California Institute of Technology'de lisansüstü çalışmalara başladı ve 1963'te orada doktora derecesini aldı. Bu süre zarfında, farklı bilgisayarlar için derleyiciler yazarak danışmanlık yaptı.

Knuth, 1963 yılında Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'ne katıldı ve 1968 yılına kadar burada kaldı; bu tarihte Stanford Üniversitesi'nin de tam profesör olarak işe başladı. 1992 yılında Emekli Profesör olarak emekli oldu ve yazmaya odaklandı. Özellikle 1962 yılında lisanüstü öğrenci olarak yazmaya başladığı, derleyicilere odaklanan, bilgisayar biliminin gelişimi üzerinde derin bir etki yaratan serisi olan Bilgisayar Programlamanın Sanatı'nın yeni ciltlerini güncellemeye ve tamamlamaya ilgi duymaktadır. Yaygın jargon içinde, "Knuth," Bilgisayar Programlamanın Sanatı'na atıfta bulunarak, veri yapıları ve algoritmalar gibi konular hakkında tüm soruları yanıtlayan referans anlamına gelmiştir.

Knuth, modern hesaplama karmaşıklığı çalışmalarının kurucusudur. Derleyiciler konusuna temel katkılarda bulunmuştur. Matematik tipografisinden duyduğu memnuniyetsizlik, şimdi yaygın olarak kullanılan TeX ve Metafont sistemlerini icat etmesine ilham vermiştir. TeX, bilgisayar tipografisi için standart bir dil haline gelmiştir. Knuth'un aldığı birçok ödülün ikisi 1974 Turing Ödülü ve 1979 Ulusal Teknoloji Madalyası'dır; bu ödül ona Başkan Carter tarafından verilmiştir.

Knuth, bilgisayar bilimi ve matematik alanında geniş bir yelpazede profesyonel dergilere yazmıştır. Ancak, 1957 yılında, üniversite birinci sınıf öğrencisiyken, MAD Dergisi'nde yayımlanan "Ağırlıklar ve Ölçüler için Potrzebie Sistemleri" adlı metrik sistemin bir parodisi olan ilk yayınıdır ve birkaç kez yeniden basılmıştır. Babası gibi bir kilise orgcusu olan Knuth, ayrıca org için müzik bestecisidir. Knuth, bilgisayar programları yazmanın, tıpkı şiir yazmak veya müzik bestelemek gibi estetik bir deneyim olabileceğine inanmaktadır.

Knuth, kitaplarındaki her hatayı bulan ilk kişiye 2.56 \$ ve önemli öneriler için 0.32 \$ ödüyor. Eğer ona bir hata ile ilgili bir mektup gönderirseniz (e-posta okumayı bıraktığı için normal posta kullanmanız gerekecek), sonunda bu hatayı kendisine bildiren ilk kişi olup olmadığını size bildirecektir. Uzun bir bekleyişe hazırlıklı olun, çünkü kendisine aşırı miktarda posta geliyor. (Yazar, Knuth'a bir hata raporu gönderdikten yıllar sonra, bu raporun bu hatanın ilk raporundan birkaç ay sonra ulaştığını belirten bir mektup aldı.)

Açıklama: Örnek 2'de, büyük-O tahminindeki referans fonksiyonu için mümkün olan en küçük x üssünü seçmedik. $7x^2$ 'nin de x^2 'nin büyük-O'su olduğunu ve x^2 'nin x^3 'ten çok daha yavaş büyüdüğünü unutmayın. Aslında, x^2 , büyük-O tahmininde referans fonksiyonu olarak uygun olan en küçük x üssü olacaktır.

Örnek 3, bir büyük-O ilişkisinin geçerli olmadığını göstermenin nasıl yapılacağını gösterir.

ÖRNEK 3 n^2 'nin $O(n)$ olmadığını gösterin.

Çözüm: n^2 'nin $O(n)$ olmadığını göstermek için, $n^2 \leq Cn$ olacak şekilde hiçbir C ve k çifti olmadığını göstermeliyiz, her zaman $n > k$ olduğunda. Bunu çelişki ile kanıt kullanarak göstereceğiz.

Varsayalım ki, $n > k$ olduğunda $n^2 \leq Cn$ için C ve k sabitleri vardır. Gözlemleyin ki $n > 0$ olduğunda, eşitsizliğin her iki tarafını n ile böldüğümüzde eşdeğer eşitsizlik $n \leq C$ elde ederiz. Ancak, C ve k ne olursa olsun, $n > k$ olan tüm n için $n \leq C$ eşitsizliği geçerli olamaz. Özellikle, k 'nin bir değerini belirlediğimizde, $n > k$ ve C 'nin maksimumundan büyük olduğunda, $n > k$ olmasına rağmen $n \leq C$ 'nin doğru olmadığını görürüz. Bu çelişki, n^2 'nin $O(n)$ olmadığını gösterir. 

ÖRNEK 4 Örnek 2, $7x^2$ 'nin $O(x^3)$ olduğunu göstermektedir. Peki, x^3 'ün de $O(7x^2)$ olduğu doğru mu?

Çözüm: x^3 'ün $O(7x^2)$ olup olmadığını belirlemek için, $x > k$ olduğunda $x^3 \leq C(7x^2)$ için C ve k tanıklarının var olup olmadığını belirlememiz gerekiyor. Böyle bir tanığın var olmadığını çelişki ile göstereceğiz.

Eğer C ve k tanıklar ise, $x > k$ için $x^3 \leq C(7x^2)$ eşitsizliği geçerlidir. Gözlemleyin ki $x^3 \leq C(7x^2)$ eşitsizliği, her iki tarafı pozitif miktar olan x^2 ile böldüğümüzde $x \leq 7C$ eşitsizliği ile eşdeğerdir. Ancak, C ne olursa olsun, $x > k$ olan tüm x için $x \leq 7C$ geçerli değildir, çünkü x sonsuz derecede büyük yapılabilir. Bu nedenle, bu önerilen büyük-O ilişkisi için C ve k tanıklarının var olmadığı sonucuna varıyoruz. Dolayısıyla, x^3 $O(7x^2)$ değildir. 

3.2.3 Big-O Tahminleri Bazı Önemli Fonksiyonlar İçin

Polinomlar genellikle fonksiyonların büyümesini tahmin etmek için kullanılabilir. Polinomların her s eferinde büyümesini analiz etmek yerine, bir polinomun büyümesini her zaman tahmin etmek için kullanılabilecek bir sonuç istiyoruz. Teorem 1 bunu yapar. Bir polinomun en yüksek teriminin büyümesini domine ettiğini gösterir ve bir dereceden n veya daha az bir polinomun $O(x^n)$ olduğunu belirtir.

TEOREM 1

Let $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, where $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$ are real numbers. Then $f(x)$ is $O(x^n)$.

Kanıt: Üçgen eşitsizliğini kullanarak (bkz. Bölüm 1.8'deki Alıştırma 9), eğer $x > 1$ ise

$$\begin{aligned} |f(x)| &= |a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0| \\ &\leq |a_n| x^n + |a_{n-1}| x^{n-1} + \dots + |a_1| x + |a_0| \\ &= x^n (|a_n| + |a_{n-1}|/x + \dots + |a_1|/x^{n-1} + |a_0|/x^n) \\ &\leq x^n (|a_n| + |a_{n-1}| + \dots + |a_1| + |a_0|). \end{aligned}$$

Bu, şunu gösterir

$$|f(x)| \leq Cx^n,$$

burada $C = |a_n| + |a_{n-1}| + \dots + |a_0|$ her zaman $x > 1$ olduğunda. Bu nedenle, tanıklar $C = |a_n| + |a_{n-1}| + \dots + |a_0|$ ve $k = 1, f(x)$ in $O(x^n)$ olduğunu gösterir. 

Şimdi pozitif tam sayılar kümesini tanım olarak kullanan fonksiyonlarla ilgili bazı örnekler veriyoruz.

ÖRNEK 5 Büyük- O notasyonu, ilk n pozitif tam sayıların toplamını tahmin etmek için nasıl kullanılabilir?

Çözüm: Çünkü pozitif tam sayıların toplamındaki her bir tam sayı, n 'yi aşmaz. Bu nedenle

$$1 + 2 + \dots + n \leq n + n + \dots + n = n^2.$$

Bu eşitsizlikten, $1+2+3+\dots+n$ 'nin $O(n^2)$ olduğu sonucuna varılır; burada $C = 1$ ve $k = 1$ tanık olarak alınır. (Bu örnekte, büyük- O ilişkisi içindeki fonksiyonların tanım kümesi pozitif tam sayılardır.) 

Örnek 6'da büyük- O tahminleri faktöriyel fonksiyonu ve onun logaritması için geliştirilecektir. Bu tahminler, sıralama işlemlerinde kullanılan adım sayısının analizinde önemli olacaktır.

ÖRNEK 6 Faktöriyel fonksiyonu ve faktöriyel fonksiyonunun logaritması için büyük- O tahminleri verin; burada $f(n) = n!$ olarak tanımlanır.

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$$

n pozitif bir tam sayı olduğunda ve $0! = 1$. Örneğin,

$$1! = 1, \quad 2! = 1 \cdot 2 = 2, \quad 3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6, \quad 4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24.$$

Fonksiyonun $n!$ hızla büyüdüğünü unutmayın. Örneğin,

$$20! = 2,432,902,008,176,640,000.$$

Çözüm: $n!$ için bir büyük- O tahmini, çarpımdaki her terimin n 'yi aşmadığını gözlemleyerek elde edilebilir. Bu nedenle,

$$\begin{aligned} n! &= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n \\ &\leq n \cdot n \cdot n \cdot \dots \cdot n \\ &= n^n. \end{aligned}$$

Bu eşitsizlik, $n!$ 'nin $O(n^n)$ olduğunu gösterir; burada $C = 1$ ve $k = 1$ tanık olarak alınır. Eşitsizliğin her iki tarafının logaritmasını alarak,

$$\log n! \leq \log n^n = n \log n.$$

Bu, $\log n!$ 'nin $O(n \log n)$ olduğu anlamına gelir, yine $C = 1$ ve $k = 1$ 'i tanık olarak alarak. 

ÖRNEK 7 Bölüm 5.1'de, n 'in pozitif bir tam sayı olduğu her durumda $n < 2n$ olduğunu göstereceğiz. Bu eşitsizliğin n 'in $O(2n)$ olduğunu gösterdiğini ve bu eşitsizliği kullanarak $\log n$ 'in $O(n)$ olduğunu gösterin.

Çözüm: Eşitsizlik $n < 2n$ kullanarak, $k = C = 1$ 'i tanık olarak alarak n 'in $O(2n)$ olduğunu hızlıca son uçlandırabiliriz. Logaritma fonksiyonunun artan olduğunu göz önünde bulundurarak, bu eşitsizlik için her iki tarafının logaritmasını (taban 2) almak,

$$\log n < n \text{ olduğunu gösterir.}$$

Sonuç olarak, $\log n$ 'in $O(n)$

n) olduğu ortaya çıkar.

(Yine $C = k = 1$ 'i tanık olarak alıyoruz.)

Tabanı b olan logaritmalarımız varsa, burada b 2'den farklıdır, yine de $\log_b n$ 'in $O(n)$ olduğunu elde ederiz çünkü

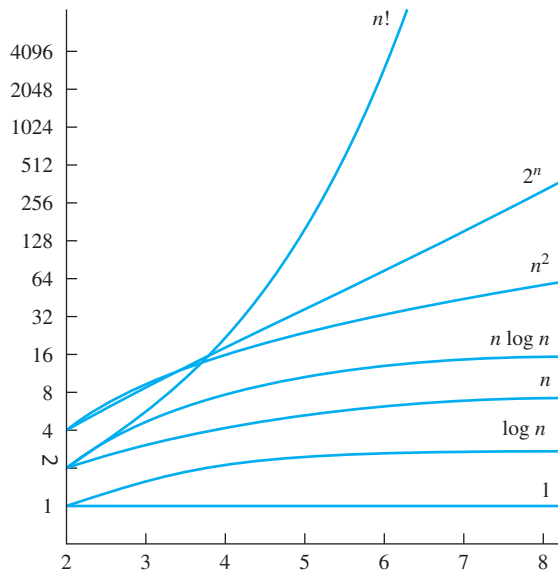
$$\log_b n = \frac{\log n}{\log b} < \frac{n}{\log b}$$

n pozitif bir tam sayı olduğu her durumda. $C = 1/\log b$ ve $k = 1$ 'i tanık olarak alıyoruz. ($\log_b n = \log n / \log b$ olduğunu görmek için Ek 2'deki Teorem 3'ü kullandık.)

Daha önce belirtildiği gibi, büyük-O notasyonu, belirli bir prosedür veya algoritma kullanarak bir problemi çözmek için gereken işlem sayısını tahmin etmek için kullanılır. Bu tahminlerde kullanılan fonksiyonlar genellikle şunları içerir:

$$1, \log n, n, n \log n, n^2, 2^n, n!$$

Calculus kullanarak, listedeki her bir fonksiyonun, bir sonraki fonksiyondan daha küçük olduğu gösterilebilir; bu, bir fonksiyon ile bir sonraki fonksiyon arasındaki oranın, n sonsuza giderken sıfıra yaklaştığı anlamına gelir. Şekil 3, bu fonksiyonların grafiklerini göstermektedir ve grafikteki her ardışık işaret için fonksiyon değerleri iki katına çıkan bir ölçek kullanmaktadır. Yani, bu grafikteki dikey ölçek logaritmik.



ŞEKİL 3 Büyük-O tahminlerinde yaygın olarak kullanılan fonksiyonların büyümesini gösteren bir ekran.

LOGARİTMALAR, ÜSLER VE ÜSLÜ FONKSİYONLARLA İLGİLİ KULLANILABİLİR BÜYÜK- O TAHMİNLERİ Şimdi, her bir fonksiyonun bir logaritmanın, bir üssün veya b^n biçiminde bir üstel fonksiyonun kuvveti olduğu durumlarda, iki fonksiyon arasında büyük- O ilişkilerinin geçerli olup olmadığını belirlememi ze yardımcı olan bazı yararlı bilgileri veriyoruz. Kanıtları, kalkülüs konusunda yetkin okuyucular için Alıştırmalar 57–62 olarak bırakılmıştır.

Teorem 1, eğer $f(n)$ d veya daha düşük bir dereceye sahip bir polinom ise, o zaman $f(n) = O(n^d)$ olduğunu gösterir. Bu teoremi uygulayarak, eğer $d > c > 1$ ise, o zaman $n^c = O(n^d)$ olduğunu görüyoruz. Bu ilişkinin tersinin geçerli olmadığını göstermek okuyucuya bırakılmıştır. Bu bilgileri bir araya getirerek, eğer $d > c > 1$ ise, o zaman

$$n^c \text{ is } O(n^d), \text{ but } n^d \text{ is not } O(n^c).$$

Örnek 7’de, $b > 1$ olduğu sürece $\log b$ n ’nin $O(n)$ olduğunu gösterdik. Daha genel olarak, $b > 1$ ve c ile d pozitif olduğunda, şunları elde ederiz:

$$(\log_b n)^c \text{ is } O(n^d), \text{ but } n^d \text{ is not } O((\log_b n)^c).$$

Bu, $b > 1$ olan n ’nin logaritmasının her pozitif kuvvetinin, n ’nin her pozitif kuvvetinin büyük- O ’su olduğunu, ancak ters ilişkinin asla geçerli olmadığını bize söyler.

Örnek 7’de, n ’nin $O(2^n)$ olduğunu da gösterdik. Daha genel olarak, d pozitif ve $b > 1$ olduğunda, şunları elde ederiz:

$$n^d \text{ is } O(b^n), \text{ but } b^n \text{ is not } O(n^d).$$

Bu, n ’nin her kuvvetinin, bir tabanı birden büyük olan n ’nin her üstel fonksiyonunun büyük- O ’su olduğunu, ancak ters ilişkinin asla geçerli olmadığını bize söyler. Ayrıca, $c > b > 1$ olduğunda, şunları elde ederiz:

$$b^n, O(c^n) \text{ dir, ancak } c^n, O(b^n) \text{ değildir.}$$

Bu, birden büyük farklı tabanlara sahip iki üstel fonksiyonumuz varsa, bu fonksiyonlardan biri diğerinin büyük- O ’su ise yalnızca tabanı daha küçük veya eşit olduğunda geçerlidir.

Son olarak, $c > 1$ olduğunda, c^n ’nin $O(n!)$ olduğunu,

ancak $n!$ ’nin $O(c^n)$ olmadığını not ediyoruz.

Burada tartışılan büyük- O tahminlerini, farklı fonksiyonların büyümesini sıralamak için kullanabiliriz; bu, Örnek 8’de gösterilmektedir.

ÖRNEK 8 Fonksiyonları düzenle $f_1(t) = 8$ $\sqrt{n}$ $f_2(n) = (\log n)^2$ $f_3(n) = 2n \log n$ $f_4(n) = n!$ $f_5(n) = (1.1)^n$ $f_6(n) = n^2$ bir liste içinde her r fonksiyonun bir sonraki fonksiyonun büyük- O olduğunu gösterir.

Çözüm: Bu alt bölümde tanımlanan büyük- O tahminlerinden, şunu görüyoruz ki $f_2(n) = (\log n)^2$ bu fonksiyonların en yavaş büyüyenidir. (Bu, çünkü $\log n$, herhangi bir pozitif kuvvetten daha yavaş büyür.) $f_1(n) = 8$ $\sqrt{n}$ $f_3(n) = 2n \log n$ $f_6(n) = n^2$. (Bunu biliyoruz çünkü $f_1(n) = 8n^{1/2}$ $f_3(n) = 2n \log n$, her $c > 1$ için n ’den daha hızlı büyüyen ama n^c ’den daha yavaş büyüyen bir fonksiyondur $f_6(n) = n^2$, formu n^c olan bir fonksiyondur, burada $c = 2$.) Listede sonrakı fonksiyon $f_5(n) = (1.1)^n$, çünkü bu 1.1 tabanlı bir üstel fonksiyondur. Son olarak, $f_4(n) = n!$ listedeki en hızlı büyüyen fonksiyondur, çünkü $f(n) = n!$, herhangi bir üstel fonksiyondan daha hızlı büyür.

3.2.4 Fonksiyonların Kombinasyonlarının Büyümesi

Birçok algoritma, iki veya daha fazla ayrı alt prosedürden oluşur. Belirli bir boyutta girdi ile bir problemi çözmek için bir bilgisayarın kullandığı adım sayısı, bu alt prosedürlerin kullandığı adım sayılarının toplamıdır. Gerekli adım sayısı için büyük- O tahmini vermek için, her bir alt prosedürün kullandığı adım sayısı için büyük- O tahminleri bulmak ve ardından bu tahminleri birleştirmek gereklidir.

Fonksiyonların kombinasyonlarının büyük- O tahminleri, farklı büyük- O tahminleri birleştirilerek dikkat edilirse sağlanabilir. Özellikle, iki fonksiyonun toplamının ve çarpımının büyümesini tahmin etmek genellikle gereklidir. Eğer iki fonksiyonun her biri için büyük- O tahminleri biliniyorsa, ne söylenebilir? İki fonksiyonun toplamı ve çarpımı için hangi tür tahminlerin geçerli olduğunu görmek için, varsayalım ki $f_1(x) = O(g_1(x))$ ve $f_2(x) = O(g_2(x))$.

Büyük- O notasyonunun tanımından, aşağıdaki gibi sabitler C_1, C_2, k_1 ve k_2 vardır

$$|f_1(x)| \leq C_1 |g_1(x)|$$

eğer $x > k_1$, ve

$$|f_2(x)| \leq C_2 |g_2(x)|$$

eğer $x > k_2$, $f_1(x)$ ve $f_2(x)$ toplamını tahmin etmek için, şunu not edin ki

$$\begin{aligned} |(f_1 + f_2)(x)| &= |f_1(x) + f_2(x)| \\ &\leq |f_1(x)| + |f_2(x)| \quad \text{using the triangle inequality } |a + b| \leq |a| + |b|. \end{aligned}$$

When x is greater than both k_1 and k_2 , it follows from the inequalities for $|f_1(x)|$ and $|f_2(x)|$ that

$$\begin{aligned} |f_1(x)| + |f_2(x)| &\leq C_1 |g_1(x)| + C_2 |g_2(x)| \\ &\leq C_1 |g(x)| + C_2 |g(x)| \\ &= (C_1 + C_2) |g(x)| \\ &= C |g(x)|, \end{aligned}$$

where $C = C_1 + C_2$ and $g(x) = \max(|g_1(x)|, |g_2(x)|)$. [Here $\max(a, b)$ denotes the maximum, or larger, of a and b .]

This inequality shows that $|(f_1 + f_2)(x)| \leq C |g(x)|$ whenever $x > k$, where $k = \max(k_1, k_2)$. We state this useful result as Theorem 2.

THEOREM 2

Suppose that $f_1(x)$ is $O(g_1(x))$ and that $f_2(x)$ is $O(g_2(x))$. Then $(f_1 + f_2)(x)$ is $O(g(x))$, where $g(x) = (\max(|g_1(x)|, |g_2(x)|))$ for all x .

We often have big- O estimates for f_1 and f_2 in terms of the same function g . In this situation, Theorem 2 can be used to show that $(f_1 + f_2)(x)$ is also $O(g(x))$, because $\max(g(x), g(x)) = g(x)$. This result is stated in Corollary 1.

COROLLARY 1

Suppose that $f_1(x)$ and $f_2(x)$ are both $O(g(x))$. Then $(f_1 + f_2)(x)$ is $O(g(x))$.

Benzer şekilde, büyük- O tahminleri, fonksiyonların çarpımı f_1 ve f_2 için türetilir. $x, \max(k_1, k_2)$ değerinden büyük olduğunda,

$$\begin{aligned} |f_1(x)f_2(x)| &\leq |f_1(x)| |f_2(x)| \\ &\leq C_1 |x|^{k_1} C_2 |x|^{k_2} \\ &\leq C_1 C_2 |x|^{\max(k_1, k_2)}, \end{aligned}$$

$C = C_1 C_2$. Bu eşitsizlikten, $f_1(x)f_2(x)$ için $O(g_1 g_2(x))$ olduğu sonucuna varılır, çünkü $|f_1 f_2(x)| \leq C |g_1(x) g_2(x)|$ her zaman $x > k$ olduğunda. Bu sonuç Teorem 3'te belirtilmiştir.

TEOREM 3

Varsayalım ki $f_1(x) = O(g_1(x))$ ve $f_2(x) = O(g_2(x))$. O zaman $(f_1 f_2)(x) = O(g_1(x) g_2(x))$.

Büyük- O notasyonunu kullanarak fonksiyonları tahmin etmenin amacı, mümkün olduğunca basit bir fonksiyon $g(x)$ seçmektir; bu fonksiyon $f(x)$ için $O(g(x))$ olacak şekilde nispeten yavaş büyümelidir. Örnekler 9 ve 10, bunu yapmak için Teorem 2 ve 3'ün nasıl kullanılacağını göstermektedir. Bu örneklerde verilen analiz türü, bilgisayar programları kullanan rak sorunları çözmek için harcanan zamanı analiz etmede sıkça kullanılmaktadır.

ÖRNEK 9 $f(n) = 3n \log(n!) + (n^2 + 3) \log n$ için büyük- O tahmini verin; buradan pozitif bir tam sayıdır.

Çözüm: Öncelikle, $3n \log(n!)$ tahmin edilecektir. Örnek 6'dan $\log(n!)$ in $O(n \log n)$ olduğunu biliyoruz. Bu tahmini ve $3n$ 'nin $O(n)$ olduğunu kullanarak, Teorem 3, tahminin $3n \log(n!) = O(n^2 \log n)$ olduğunu gösterir.

Sonraki adımda, $(n^2 + 3) \log n$ tahmin edilecektir. Çünkü $(n^2 + 3) < 2n^2$ olduğundan $n > 2$, bu şu anlama gelir ki $n^2 + 3 = O(n^2)$. Böylece, Teorem 3'ten, $(n^2 + 3) \log n = O(n^2 \log n)$ olduğu sonucuna varılır. Teorem 2'yi kullanarak iki büyük- O tahminini birleştirmek, şunu gösterir ki $f(n) = 3n \log(n!) + (n^2 + 3) \log n = O(n^2 \log n)$. 

ÖRNEK 10 $f(x) = (x+1) \log(x^2+1) + 3x^2$ için büyük- O tahmini verin.

Çözüm: Öncelikle, $(x+1) \log(x^2+1)$ için büyük- O tahmini bulunacaktır. $(x+1)$ 'in $O(x)$ olduğunu unutmayın. Ayrıca, $x^2+1 \leq 2x^2$ olduğunda $x > 1$. Bu nedenle,

$$\log(x+1) \leq \log(2x^2) = \log 2 + \log x^2 = \log 2 + 2 \log x \leq 3 \log x,$$

eğer $x > 2$. Bu, $\log(x^2+1)$ 'in $O(\log x)$ olduğunu gösterir.

Teorem 3'ten, $(x+1) \log(x^2+1) = O(x \log x)$ olduğu sonucuna varılır. Çünkü $3x^2 = O(x^2)$, Teorem 2 bize şunu söyler ki $f(x) = O(\max(x \log x, x^2))$. Çünkü $x \log x \leq x^2$, $x > 1$ için, bu durumda $f(x) = O(x^2)$ olur. 

3.2.5 Big-Omega ve Big-Theta Notasyonu

Big- O notasyonu, fonksiyonların büyümesini tanımlamak için yaygın olarak kullanılır, ancak sınırlamaları vardır. Özellikle, eğer $f(x) = O(g(x))$ ise, büyük x değerleri için $g(x)$ açısından $f(x)$ boyutu için bir üst sınırimız vardır. Ancak, büyük- O notasyonu, büyük x için $f(x)$ boyutu için bir alt sınır sağlamaz. Bunun için, büyük-Omega (big- Ω) notasyonunu kullanırız. Her ikisini vermek istediğimizde bir fonksiyonun boyutu için üst ve alt sınırlar $f(x)$, bir referans fonksiyonu $g(x)$ ile ilgili olarak, büyük-Theta (büyük- Θ) notasyonu kullanıyoruz. Hem büyük-Omega hem de büyük-Theta notasyonu tanıtıldı

1970'lerde Donald Knuth tarafından. Bu notasyonları tanıtmaya motivasyonu, bir fonksiyonun boyutu için hem üst hem de alt sınır gerektiğinde büyük- O notasyonunun yaygın yanlış kullanımıydı. Şimdi büyük- O mega notasyonunu tanımlayacak ve kullanımını göstereceğiz. Bunu yaptıktan sonra, büyük- Θ notasyonu için de aynı şeyi yapacağız.

Tanım 2

Let f ve g , tam sayılar kümesinden veya reel sayılar kümesinden reel sayılar kümesine fonksiyonlar olsun. Eğer pozitif C ve k ile birlikte

$$|f(x)| \geq C|g(x)|$$

her zaman $x > k$. [Bu, " $f(x)$ $g(x)$ için büyük- Ω 'dir." olarak okunur.]

Büyük- O ve büyük- Ω notasyonu arasında güçlü bir bağlantı vardır. Özellikle, $f(x)$ $\Omega(g(x))$ yalnızca eğer $g(x)$ $O(f(x))$ 'dir. Bu gerçeğin doğrulanmasını okuyucuya basit bir alıştırmaya bırakıyoruz.

ÖRNEK 11 Fonksiyon $f(x) = 8x^3 + 5x^2 + 7$ is $\Omega(g(x))$, burada $g(x)$ fonksiyonu $g(x) = x^3$. Bu, kolayca görülebilir çünkü $f(x) = 8x^3 + 5x^2 + 7 \geq 8x^3$ tüm pozitif reel sayılar x için. Bu, şunu söylemekle eşdeğerdir $g(x) = x^3 O(8x^3 + 5x^2 + 7)$ olduğu, bu da doğrudan eşitsizliği tersine çevirerek kanıtlanabilir.

Genellikle, bir fonksiyonun büyüme sırasını, pozitif bir tam sayı olan n için x^n gibi bazı nispeten basit referans fonksiyonları açısından bilmek önemlidir veya c^x , burada $c > 1$. Büyüme sırasını bilmek, f fonksiyonun boyutu için hem bir üst sınır hem de bir alt sınırimızın olmasını gerektirir. Yani, bir fonksiyon $f(x)$ verildiğinde, $f(x)$ için $g(x)$ referans fonksiyonu istiyoruz, böylece $f(x) O(g(x))$ ve $f(x) \Omega(g(x))$ olur. Aşağıdaki gibi tanımlanan Büyük- Θ notasyonu, bu iki ilişkiyi ifade etmek için kullanılır ve bir fonksiyonun boyutu üzerinde hem bir üst hem de bir alt sınır sağlar.

Tanım 3

Let f ve g , tam sayılar kümesinden veya reel sayılar kümesinden reel sayılar kümesine fonksiyonlar olsun. Eğer $f(x) \Theta(g(x))$ ise, bu durumda $f(x) O(g(x))$ ve $f(x) \Omega(g(x))$ olur. Eğer $f(x) \Theta(g(x))$ ise, bu durumda f , $g(x)$ için büyük- Θ 'dir, yani $f(x)$ $g(x)$ sırasındadır ve $f(x)$ ile $g(x)$ aynı sıradadır.

Eğer $f(x) \Theta(g(x))$ ise, o zaman $g(x)$ de $\Theta(f(x))$ olur. Ayrıca, eğer ve yalnızca eğer $f(x) O(g(x))$ ve $g(x) O(f(x))$ ise, o zaman $f(x) \Theta(g(x))$ olur (bkz. Alıştırma 31). Ayrıca, eğer ve yalnızca eğer pozitif reel sayılar C_1 ve C_2 ile pozitif bir reel sayı k varsa, o zaman

$$C_1 |g(x)| \leq |f(x)| \leq C_2 |g(x)|$$

her zaman $x > k$. Sabitlerin C_1, C_2 ve k varlığı, sırasıyla $f(x) \Omega(g(x))$ ve $f(x) O(g(x))$ olduğunu gösterir.

Genellikle, büyük- Θ notasyonu kullanıldığında, fonksiyon $g(x) \Theta(g(x))$ içinde, genellikle basit bir referans fonksiyonu olur, örneğin $x^n, c^x, \log x$ gibi, oysa $f(x)$ nispeten karmaşık olabilir.

ÖRNEK 12 Örnek 5'te gösterdiğimiz gibi, ilk n pozitif tam sayıların toplamı $O(n^2)$ 'dir. Bu toplamın n^2 sırasından olup olmadığını belirleyin bu toplam için toplama formülünü kullanmadan.

Örnekler
Örnekler

Çözüm. Let $f(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n$. Zaten $f(n)$ 'nin $O(n^2)$ olduğunu bildiğimiz için, $f(n)$ 'nin n^2 sırasından olduğunu göstermek için, C pozitif bir sabit bulmamız gerekiyor $f(n) > Cn^2$ yeterince büyük tam sayılar için.

Büyük tam sayılar için bu toplamın alt sınırını elde etmek için, terimlerin ilk yarısını göz ardı edebiliriz. Sadece $\lceil n/2 \rceil$ 'den büyük terimleri topladığımızda, şunu buluyoruz:

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \dots + n &\geq \lceil n/2 \rceil + (\lceil n/2 \rceil + 1) + \dots + n \\ &\geq \lceil n/2 \rceil + \lceil n/2 \rceil + \dots + \lceil n/2 \rceil \\ &= (n - \lceil n/2 \rceil + 1) \lceil n/2 \rceil \\ &\geq (n/2)(n/2) \\ &= n^2/4. \end{aligned}$$

Bu, $f(n)$ 'nin $\Omega(n^2)$ olduğunu gösterir. Sonuç olarak $f(n)$ 'nin n^2 sırasından olduğunu, yani sembollerle $\Omega(n^2)$ olduğunu söyleyebiliriz.

Not: $f(n) = \sum_{i=1}^n i$ olduğunu da kapalı formül kullanarak gösterebiliriz $\Theta(n^2)$ olarak $\sum_{i=1}^n i = n(n+1)/2$, Bölüm 2.4'teki Tablo 2'den ve o bölümdeki Egzersiz 37(b)'de türetilmiştir.

ÖRNEK 13 $3x^2 + 8x \log x$ olduğunu gösterin $\Theta(x^2)$.

Örnekler

Örnekler

Çözüm: Çünkü $0 \leq 8x \log x \leq 8x^2$, bu durumda $3x^2 + 8x \log x \leq 11x^2$ için geçerlidir $x > 1$. Sonuç olarak, $3x^2 + 8x \log x = O(x^2)$ dir. Açıkça, $x^2 = O(3x^2 + 8x \log x)$ dir. Sonuç olarak, $3x^2 + 8x \log x = \Theta(x^2)$ dir.

Bir faydalı gerçek, bir polinomun önde gelen teriminin onun derecesini belirlemesidir. Örneğin, $f(x) = 3x^5 + x^4 + 17x^3 + 2$ ise, $f(x)$ x^5 derecesindedir. Bu, Teorem 4'te belirtilmiştir, kanıtı Alıştırma 50 olarak bırakılmıştır.

TEOREM 4

Let $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, where $a_0, a_1, \dots, a_n$ gerçek sayılardır ve $a_n \neq 0$. O zaman $f(x)$ x^n derecesindedir.

ÖRNEK 14 Polinomlar $3x^8 + 10x^7 + 221x^2 + 1444x^{19} - 18x^4 - 10,112$ ve $-x^{99} + 40,001x^{98} + 100,003x$ sırasıyla x^8, x^{19} ve x^{99} derecelerindedir.

Ne yazık ki, Knuth'un gözlemlediği gibi, büyük- O notasyonu genellikle dikkatsiz yazarlar ve konuşmacılar tarafından büyük- Θ notasyonu ile aynı anlamda kullanılır. Bunu aklınızda bulundurun büyük- O notasyonu kullanıldığında. Son zamanlarda, bir fonksiyonun boyutu için hem üst hem de alt sınırlar gerektiğinde büyük- Θ notasyonu kullanma eğilimi olmuştur.

Alıştırmalar

Egzersizler 1–14'te, büyük- O ilişkisini kurmak için, her zaman $x > k$ olduğunda $|f(x)| \leq C|g(x)|$ olacak şekilde C vek tanımlayın.

1. Bu fonksiyonların her birinin $O(x)$ olup olmadığını belirleyin.

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a) $f(x) = 10$ | b) $f(x) = 3x + 7$ |
| c) $f(x) = x^2 + x + 1$ | d) $f(x) = 5 \log x$ |
| e) $f(x) = \lfloor x \rfloor$ | f) $f(x) = \lceil x/2 \rceil$ |

2. Bu fonksiyonların her birinin $O(x^2)$ olup olmadığını belirleyin.

- | | |
|----------------------|---|
| a) $f(x) = 17x + 11$ | b) $f(x) = x^2 + 1000$ |
| c) $f(x) = x \log x$ | d) $f(x) = x^4/2$ |
| e) $f(x) = 2^x$ | f) $f(x) = \lfloor x \rfloor \cdot \lceil x \rceil$ |

3. " $f(x) = O(g(x))$ " tanımını kullanarak $x^4 +$

$9x^3 + 4x + 70(x^4)$ olduğunu gösterin.

4. " $f(x)O(g(x))$ " tanımını kullanarak

$2^k + 17 O(3^k)$ olduğunu gösterin.

5. Gösterin ki $(x^2+1)/(x+1) O(x)$ dir.6. Gösterin ki $(x^3+2x)/(2x+1) O(x^2)$ dir.7. Bu fonksiyonlar için $f(x) O(xn)$ olacak şekilde en küçük tam sayıⁿ bulun.

a) $f(x)=2x^3+x^2\log x$

b) $f(x)=3x^3+(\log x)^4$

c) $f(x)=(x^4+x^2+1)/(x^3+1)$

d) $f(x)=(x^4+5\log x)/(x^4+1)$

8. Bu fonksiyonlar için $f(x) O(xn)$ olacak şekilde en küçük tam sayıⁿ bulun.

a) $f(x)=2x^2+x^3\log x$

b) $f(x)=3x^5+(\log x)^4$

c) $f(x)=(x^4+x^2+1)/(x^4+1)$

d) $f(x)=(x^3+5\log x)/(x^4+1)$

9. Gösterin ki $x^2+4x+17 O(x^3)$ fakat $x^3 O(x^2+4x+17)$.10. Gösterin ki $x^3 O(x^4)$ fakat $x^4 O(x^3)$ değildir.11. Gösterin ki $3x^4+1 O(x^4/2)$ ve $x^4/2 O(3x^4+1)$.12. Gösterin ki $x\log x O(x^2)$ fakat $x^2 O(x\log x)$ değildir.13. Gösterin ki $2^n O(3^n)$ fakat $3^n O(2^n)$ değildir. (Not edin ki bu, Egzersiz 60'ın özel bir durumudur.)14. Belirleyin $kx^3 O(g(x))$ bu fonksiyonlar için $g(x)$.

a) $g(x)=x^2$

b) $g(x)=x^3$

c) $g(x)=x^2+x^3$

d) $g(x)=x^2+x^4$

e) $g(x)=3^x$

f) $g(x)=x^3/2$

15. Bir fonksiyonun $O(1)$ olmasının ne anlama geldiğini açıklayın.16. Eğer $f(x) O(x)$ ise, o zaman $f(x) O(x^2)$ olduğunu gösterin.17. Farz edelim ki $f(x), g(x)$ ve $h(x)$ fonksiyonları vardır ve $f(x) O(g(x))$ ve $g(x) O(h(x))$ 'dir. Gösterin ki $f(x) O(h(x))$ 'dir.18. Let k pozitif bir tam sayı olsun. Gösterin ki $1^k+2^k+\dots+n^k O(n^{k+1})$ dir.19. Her bir fonksiyonun 2^{n+1} ve 2^{2n}

$O(2n)$ olup olmadığını belirleyin.

20. Her bir fonksiyonun $\log(n+1)$ ve

$\log(n^2+1) O(\log n)$ olup olmadığını belirleyin.

21. Fonksiyonları düzenleyin $\log n, n\log n, 2n!, 2^n, 3^n, ve n^2/1,000,000$ şeklinde bir listeye yerleştirin, böylece her fonksiyon bir sonraki fonksiyonun büyük-O'su olur.22. Fonksiyonları düzenleyin $(1.5)^n, n^{100}, (\log n)^3, \sqrt{n}\log n, 10^n, (n!)^2$ ve $n^{99}+n^{98}$ şeklinde bir listeye yerleştirin, böylece her fonksiyon bir sonraki fonksiyonun büyük-O'su olur.23. Bir problemi çözmek için iki farklı algoritmanız olduğunu varsayalım. Bir boyutu n olan bir problemi çözmek için, birinci algoritma tam olarak $n(\log n)$ işlemi kullanırken, ikinci algoritma tam olarak $n^{3/2}$ işlemi kullanır. n büyüdükçe, hangi algoritma daha az işlem kullanır?24. Bir problemin çözümü için iki farklı algoritmanız olduğunu varsayalım. Boyutu n olan bir problemi çözmek için, birinci algoritma tam olarak $n!^{2^n}$ işlemi kullanırken, ikinci algoritma tam olarak $n!$ işlemi kullanır. n büyüdükçe, hangi algoritma daha az işlem kullanır?

25. Bu fonksiyonlar için mümkün olan en iyi büyük-O tahminini verin.

a) $(n^2+8)(n+1)$

b) $(n\log n+n^2)(n^3+2)$

c) $(n!+2^n)(n^3+\log(n^2+1))$

26. Bu fonksiyonlar için bir büyük-O tahmini verin. Tahmininizde ki fonksiyon $f(x)$ büyük- $O(g(x))$ ise, en küçük dereceli basit bir fonksiyon g kullanın.

a) $(n^3+n^2\log n)(\log n+1)+(17\log n+19)(n^3+2)$

b) $(2^n+n^2)(n^3+3^n)$

c) $(n^n+n2^n+5^n)(n!+5^n)$

27. Bu fonksiyonlar için bir büyük-O tahmini verin. Tahmininizdeki fonksiyon $f(x)$ büyük- $O(g(x))$ ise, en küçük dereceli basit bir fonksiyon g kullanın.

a) $n\log(n^2+1)+n^2\log n$

b) $(n\log n+1)^2+(\log n+1)(n^2+1)$

c) $n^{2^n+n^2}$

28. Her bir fonksiyon için Egzersiz 1'de, o

fonksiyonun $\Omega(x)$ olup olmadığını ve $\Theta(x)$ olup olmadığını belirleyin.

29. Egzersiz 2'deki her bir fonksiyon için, o

fonksiyonun $\Omega(x^2)$ olup olmadığını ve $\Theta(x^2)$ olup olmadığını belirleyin.

30. Bu fonksiyon çiftlerinin her birinin aynı

sıradan olduğunu gösterin.

a) $3x+7, x$

b) $2x^2+x-7, x^2$

c) $\lfloor x+1/2 \rfloor, x$

d) $\log(x^2+1), \log_2 x$

e) $\log_{10} x, \log_2 x$

31. Gösterin ki $f(x) \Theta(g(x))$ ise ve yalnızca $f(x) O(g(x))$ ve $g(x) O(f(x))$.32. Gösterin ki eğer $f(x)$ ve $g(x)$ gerçek sayılar kümesinden gerçek sayılar kümesine fonksiyonlarsa, o zaman $f(x)$ şudur: $O(g(x))$ yalnızca eğer $g(x) \Omega(f(x))$.33. Gösterin ki eğer $f(x)$ ve $g(x)$ gerçek sayılar kümesinden gerçek sayılar kümesine fonksiyonlarsa, o zaman $f(x)$ şudur: $\Theta(g(x))$ yalnızca pozitif sabitler k, C_1 ve C_2 olduğu sürece $C_1|g(x)| \leq |f(x)| \leq C_2|g(x)|$ her zaman $x > k$.34. a) $3x^2+x+1$ in $\Theta(3x^2)$ olduğunu gösterin, doğrudan 33. Egzersiz

iki sabitler k, C_1 ve C_2 bulmak suretiyle.
b) İlişkiyi (a) kısmında, $3x^2+x+1, C_1 \cdot 3x^2$ ve C_2 .

$3x^2$, ve sabit k 'yi x -ekseni üzerinde gösteren bir resim kullanarak ifade edin; b) urada C_1, C_2 , ve k , (a) kısmında bulduğunuz sabitlerdir ve $3x^2+x+1$ in $\Theta(3x^2)$ olduğunu göstermek için kullanılır.

35. Bir resmi kullanarak ilişkiyi ifade et $f(x) \Theta(g(x))$ olarak gösterin. Fonksiyonların grafiklerini gösterin $f(x), C_1|g(x)|$ ve $C_2|g(x)|$, ayrıca sabit k x -ekseni üzerinde.36. Bir fonksiyonun $\Omega(1)$ olmasının ne anlama geldiğini açıklayın.37. Bir fonksiyonun $\Theta(1)$ olmasının ne anlama geldiğini açıklayın.38. İlk n tek pozitif tam sayıların çarpımının büyük-O tahminini verin.39. $f(x) O(g(x))$ olan gerçek değerli fonksiyonlar f ve g için gösterin. $fn(x) O(g^n(x))$ 'dir. [Not: $f^n(x) = f(f(x))$.]40. Tüm gerçek sayılara a ve b için, eğer $a > 1$ ve

$b > 1$ ise, eğer $f(x) O(\log b \cdot x)$ ise, o zaman $f(x) O(\log a \cdot x)$ olur.

yüksekliği $1/j$ olan dikdörtgenlerin alanlarının toplamını $j=1$ 'den $j=n$ 'ye kadar, $j=2,3,\dots,n$ için göstererek, eğrinin altında yatan alanın $\approx 1/x^2$ 'den n 'ye kadar olan alanından daha az olduğunu kanıtlayarak.]

*73. Gösterin $\log n!$ 'nin $O(\log n!)$.

74. $\log n!$ 'nin $\Theta(n \log n)$ olup olmadığını belirleyin. Cevabınızı gerekçelendirin.

*75. $\log n!$ 'nin $(n \log n)/4$ 'ten büyük olduğunu gösterin $n > 4$ için. [*İpucu:* Eşitsizlikle başlayın $n! > n(n-1)(n-2)\dots \lfloor n/2 \rfloor$.]

Fonksiyonları $f(x)$ ve $g(x)$ gerçek sayıların kümesinden gerçek sayılara giden fonksiyonlar olarak tanımlayalım. Fonksiyonların f ve g asimptotik olduğunu $f(x) \sim g(x)$ yazdığımızı söyleriz eğer $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)/g(x) = 1$.

76. (*Kalkül gerektirir*) Bu fonksiyon çiftlerinden her biri için f ve g asimptotik midir belirleyin.

a) $f(x) = x^2 + 3x + 7$, $g(x) = x^2 + 10$

b) $f(x) = x^2 \log x$, $g(x) = x^3$

c) $f(x) = x^4 + \log(3x^8 + 7)$,

$g(x) = (x^2 + 17x + 3)^2$

d) $f(x) = (x^3 + x^2 + x + 1)^4$,

$g(x) = (x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)^3$.

77. (*Kalkül gerektirir*) Bu fonksiyon çiftlerinden her biri için f ve g asimptotik midir belirleyin.

a) $f(x) = \log(x^2 + 1)$, $g(x) = \log x$

b) $f(x) = 2^{x+3}$, $g(x) = 2^{x+7}$

c) $f(x) = 2^{2^x}$, $g(x) = 2^{x^2}$

d) $f(x) = 2^{x^2+x+1}$, $g(x) = 2^{x^2+2x}$

3.3 Algoritmaların Karmaşıklığı

3.3.1 Giriş

Bir algoritma bir probleme tatmin edici bir çözüm sağladığında? Öncelikle, her zaman doğru yanıtı üretmelidir. Bunun nasıl gösterileceği Bölüm 5'te tartışılacaktır. İkincisi, verimli olmalıdır. Algoritmaların verimliliği bu bölümde tartışılacaktır.

Bir algoritmanın verimliliği nasıl analiz edilebilir? Verimliliğin bir ölçüsü, belirli bir boyutta bir giriş değerleri kullanarak bir problemi çözmek için bir bilgisayarın harcadığı zamandır. İkinci bir ölçü, belirli bir boyutta giriş değerleri kullanıldığında algoritmayı uygulamak için gereken bilgisayar belleği miktarıdır.

Bu tür sorular, algoritmanın hesaplama karmaşıklığı ile ilgilidir. Belirli bir boyut taki bir problemi çözmek için gereken zamanın analizi, algoritmanın zaman karmaşıklığını içerir. Gerekli bilgisayar belleğinin analizi, algoritmanın alan karmaşıklığını içerir. Algoritmalar uygulandığında zaman ve alan karmaşıklığı dikkate alınmalıdır. Bir algoritmanın bir mikro saniyede, bir dakikada veya bir milyar yılda bir cevap verip vermeyeceğini bilmek önemlidir. Aynı şekilde, bir problemi çözmek için gereken bellek mevcut olmalıdır, bu nedenle alan karmaşıklığı dikkate alınmalıdır.

Alan karmaşıklığı ile algoritmayı uygulamak için kullanılan belirli veri yapıları arasında bir bağlantı vardır. Bu kitapta veri yapıları detaylı bir şekilde ele alınmadığı için, alan karmaşıklığı dikkate alınmayacaktır. Dikkatimizi zaman karmaşıklığına sınırlayacağız.

3.3.2 Zaman Karmaşıklığı

Bir algoritmanın zaman karmaşıklığı, algoritmanın belirli bir boyutta girdi ile kullanıldığı işlem sayısı cinsinden ifade edilebilir. Zaman karmaşıklığını ölçmek için kullanılan işlemler, tam sayıların karşılaştırılması, tam sayıların toplanması, tam sayıların çarpılması, tam sayıların bölünmesi veya herhangi bir başka temel işlem olabilir.

Zaman karmaşıklığı, farklı bilgisayarların temel işlemleri gerçekleştirmek için gereken zamanlardaki farklılık nedeniyle, gereken işlem sayısı cinsinden tanımlanır. Ayrıca, tüm işlemleri bir bilgisayarın kullandığı temel bit işlemlerine ayırmak oldukça karmaşıktır. Dahası, mevcut en hızlı bilgisayarlar, temel bit işlemlerini (örneğin, ikili bit toplama, çarpma, karşılaştırma veya değiştirme)

10^{-11} saniyede (10 pikosaniye) gerçekleştirebilirken, kişisel bilgisayarlar aynı işlemleri yapmak için 10^{-8} saniye (10 nanosaniye) gerektirebilir; bu da 1000 kat daha uzun bir süredir.

Bir algoritmanın zaman karmaşıklığını analiz etmenin nasıl yapılacağını, 3.1. Bölümdeki Algoritma 1'i dikkate alarak gösteriyoruz; bu algoritma, sonlu bir tam sayı kümesinin maksimumunu bulur.

ÖRNEK 1 Sonlu bir tam sayı kümesindeki maksimum ögeyi bulmak için 3.1. Bölümdeki Algoritma 1'in zaman karmaşıklığını tanımlayın.

Örnekler

Örnekler

Çözüm: Karşılaştırma sayısı, zaman karmaşıklığının ölçüsü olarak kullanılacaktır. algoritma, çünkü karşılaştırmalar temel işlemlerdir.

Bir kümenin maksimum elemanını bulmak için n eleman, rastgele bir sırada listelenmiş e , geçici maksimum ilk olarak listedeki ilk terime eşit olarak ayarlanır. Daha sonra, listenin sonuna henüz ulaşılmadığını belirlemek için bir karşılaştırma $i \leq n$ yapıldıktan sonra, geçici maksimum ve ikinci terim karşılaştırılır; eğer ikinci terim daha büyükse geçici maksimum, ikinci terimin değeri ile güncellenir. Bu işlem, listedeki her terim için iki ek karşılaştırma kullanılarak devam ettirilir—biri $i \leq n$, listenin sonuna henüz ulaşılmadığını belirlemek için ve diğer $\max < a_i$, geçici maksimumu güncelleyip güncellemeyeceğini belirlemek için. İkinci $i \leq n$ elemanlar için her biri için iki karşılaştırma kullanıldığından ve $i = n + 1$ olduğunda döngüden çıkmak için bir karşılaştırma daha kullanıldığından, bu algoritma uygulandığında tam olarak $2(n-1) + 1 = 2n - 1$ karşılaştırma kullanılır. Bu nedenle, bir kümenin maksimumunu bulma algoritmasının zaman karmaşıklığı $\Theta(n)$ olup, kullanılan karşılaştırma sayısı açısından ölçülmektedir. Bu algoritma için karşılaştırma sayısının, belirli bir girdi olan n sayılarından bağımsız olduğunu unutmayın.

Sonraki adımda, arama algoritmalarının zaman karmaşıklığını analiz edeceğiz.

ÖRNEK 2 Doğrusal arama algoritmasının zaman karmaşıklığını tanımlayın (Bölüm 3.1'de Algoritma 2 olarak belirtilmiştir).

Çözüm: Bölüm 3.1'deki Algoritma 2 tarafından kullanılan karşılaştırma sayısı, zaman karmaşıklığının ölçüsü olarak alınacaktır. Algoritmadaki döngünün her adımında, iki karşılaştırma yapılır—biri $i \leq n$, listenin sonuna ulaşıp ulaşılmadığını görmek için ve diğeri $x \leq a_i$, element x ile listenin bir terimi için karşılaştırmak için. Son olarak, döngünün dışında bir karşılaştırma daha yapılır: biri $i \leq n$. Sonuç olarak, eğer $x = a_i$, $2i + 1$ karşılaştırma kullanılır. En fazla karşılaştırma, $2n + 2$, elemanın listede olmadığı durumda gereklidir. Bu durumda, $2n$ karşılaştırması, x 'in a_i olmadığını belirlemek için kullanılır; bu, $i = 1, 2, \dots, n$ için bir ek karşılaştırma döngüden çıkmak için yapılır ve döngünün dışında bir karşılaştırma yapılır. Yani, x listede yoksa toplamda $2n + 2$ karşılaştırma kullanılır. Bu nedenle, doğrusal bir arama en kötü durumda $\Theta(n)$ karşılaştırma gerektirir, çünkü $2n + 2$, $\Theta(n)$ dir.

EN KÖTÜ DURUM KOMPLEKSİTESİ Örnek 2'de yapılan karmaşıklık analizi bir en kötü durum analizidir. Bir algoritmanın en kötü durum performansı, bu algoritmayı belirli bir boyuttaki girdi ile verilen problemi çözmek için gereken en fazla işlem sayısını kastediyoruz. En kötü durum analizi, bir algoritmanın bir çözüm üreteceğini garanti etmek için ne kadar işlem gerektirdiğini bize söyler.

ÖRNEK 3 İkili arama algoritmasının (Bölüm 3.1'de Algoritma 3 olarak belirtilmiştir) zaman karmaşıklığını, k karşılaştırma sayısı cinsinden tanımlayın (ve algoritmadaki döngünün her iterasyonunda $m = \lfloor (i+j)/2 \rfloor$ hesaplamak için gereken zamanı göz ardı edin).

Çözüm: Basitlik açısından, listede $n = 2^k$ eleman olduğunu varsayın $a_1, a_2, \dots, a_n$, buradaki bir negatif olmayan tam sayıdır. Dikkat edin $k = \log n$. (Eğer n , listedeki eleman sayısı, 2 'nin bir kuvveti değilse, liste 2^{k+1} elemanlı daha büyük bir listenin parçası olarak düşünülebilir, burada $2^k < n < 2^{k+1}$.) Burada 2^{k+1} , n 'den büyük olan en küçük 2 'nin kuvvetidir.)

Algoritmanın her aşamasında, i ve j , o aşamadaki kısıtlı listenin ilk terimi ve son teriminin konumları, kısıtlı listenin birden fazla terimi olup olmadığını görmek için karşılaştırılır. Eğer $i < j$ ise, kısıtlı listenin orta teriminin x 'ten büyük olup olmadığını belirlemek için bir karşılaştırma yapılır.

İlk aşamada arama, 2^{k-1} terim içeren bir liste ile sınırlıdır. Şu ana kadar iki karşılaştırmakullanılmıştır. Bu prosedür, her aşamada iki karşılaştırma kullanarak aramayı yarı sayıda terim içeren bir liste ile sınırlamak için devam ettirilir. Diğer bir deyişle, algoritmanın ilk aşamasında 2^k eleman içeren liste için iki karşılaştırma, arama 2^{k-1} eleman içeren bir listeye indirildiğinde iki karşılaştırma daha, arama 2^{k-2} eleman içeren bir listeye indirildiğinde iki karşılaştırma daha kullanılır ve bu şekilde devam eder, ta ki arama $2^1 = 2$ eleman içeren bir listeye indirildiğinde iki karşılaştırma kullanılır.

Sonunda, listede bir terim kaldığında, bir karşılaştırma bize başka terim kalmadığını söyler ve bu terimin x olup olmadığını belirlemek için bir karşılaştırma daha yapılır.

Bu nedenle, aranan liste $2k$ eleman içerdiğinde, ikili arama gerçekleştirmek için en fazla $2k + 2 = 2 \log n + 2$ karşılaştırma gereklidir. (Eğer n 2 'nin kuvveti değilse, orijinal liste 2^{k+1} terim içeren bir listeye genişletilir, buradaki $k = \lceil \log n \rceil$ ve arama en fazla $2 \lceil \log n \rceil + 2$ karşılaştırma gerektirir.) Sonuç olarak, en kötü durumda, ikili arama $O(\log n)$ karşılaştırma gerektirir.

En kötü durumda, ikili arama tarafından $2 \log n + 2$ karşılaştırma kullanıldığını unutmayın. Bu nedenle, ikili arama, en kötü durumda $\Theta(\log n)$ karşılaştırma kullanır, çünkü $2 \log n + 2 = \Theta(\log n)$.

Bu analizden, en kötü durumda, ikili arama algoritmasının, doğrusal arama algoritmasından daha verimli olduğu sonucuna varılmaktadır, bizim Örnek 2'den bildiğimiz gibi doğrusal arama algoritmasının $\Theta(n)$ en kötü durum zaman karmaşıklığına sahip olduğudur. 

ORTALAMA-DURUM KARMADAĞILIMI En kötü durum analizinin yanı sıra, başka bir önemli karmaşıklık analizi türü ortalama-durum analizidir. Verilen boyuttaki tüm olası girdiler üzerinde problemi çözmek için kullanılan ortalama işlem sayısı bu tür bir analizde bulunur. Ortalama-durum zaman karmaşıklığı analizi genellikle en kötü durum analizinden çok daha karmaşıktır. Ancak, doğrusal arama algoritması için ortalama-durum analizi, Örnek 4'te gösterildiği gibi zorluk çekmeden yapılabilir.

ÖRNEK 4 Doğrusal arama algoritmasının ortalama-durum performansını, tam sayının x listedeki bir pozisyonunda olma olasılığının eşit olduğunu varsayarak, ortalama karşılaştırma sayısı açısından tanımlayın.

Çözüm: Varsayıma göre, tam sayı x listedeki tam sayılardan biri olan $a_1, a_2, \dots, a_n$ içindedir. Eğer x listedeki ilk terim a_1 ise, üç karşılaştırma gereklidir; bir $i \leq n$, listenin sonuna ulaşıp ulaşılmadığını belirlemek için, bir $x \neq a_i$, x ve ilk terimi karşılaştırmak için ve bir $i \leq n$ döngünün dışında. Eğer x listedeki ikinci terim a_2 ise, toplamda beş karşılaştırma yapılması için iki karşılaştırma daha gereklidir. Genel olarak, eğer x listedeki i . terim a_i ise, döngünün her adımında iki karşılaştırma yapılacak ve döngünün dışında bir tane daha, böylece toplamda $2i + 1$ karşılaştırma gerekecektir. Bu nedenle, kullanılan ortalama karşılaştırma sayısı eşittir

$$\frac{3 + 5 + 7 + \dots + (2n + 1)}{n} = \frac{2(1 + 2 + 3 + \dots + n) + n}{n}.$$

2.4 Bölümündeki Tablo 2'nin 2. satırındaki formülü kullanarak (ve 2.4 Bölümündeki Alıştırma 37(b)'ye bakınız),

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n + 1)}{2}.$$

Bu nedenle, doğrusal arama algoritması tarafından kullanılan ortalama karşılaştırma sayısı (x 'in listedeki bir öğe olduğu bilindiğinde)

$$\frac{2[n(n + 1)/2]}{n} + 1 = n + 2,$$

$\Theta(n)$ olarak ifade edilir. 

Açıklama: 4. Örnek'teki analizde x'in aranan listede olduğunu varsaydık. x'in listede olmayabileceği durumlar için bu algoritmanın ortalama durum analizini yapmak da mümkündür (bkz. Alıştırma 23).

Açıklama: Bir döngünün sonuna ulaşp ulaşmadığımızı belirlemek için gereken karşılaştırmaları saymış olsak da, bu karşılaştırmalar genellikle sayılmaz. Bu noktadan itibaren bu tür karşılaştırmaları göz ardı edeceğiz.

İKİ SIRALAMA ALGORİTMASININ EN KÖTÜ DURUM KOMPLEKSİTESİ Balon sıralama ve ekleme sıralamasının en kötü durum karmaşıklığını 5. ve 6. Örneklerde analiz ediyoruz.

ÖRNEK 5 Balon sıralamanın karşılaştırma sayısı açısından en kötü durum karmaşıklığı nedir?

Çözüm: 3.1 Bölümündeki 4. Örnekten önce tanımlanan balon sıralama, bir listeyi sıralamak için l istedeki geçişlerin bir dizisini gerçekleştirir. Her geçişte balon sıralama, bitişik öğeleri ardışık olarak karşılaştırır ve gerekirse yer değiştirir. i'inci geçiş başladığında, i - 1 en büyük öğelerin doğru pozisyonlarda olması garanti edilir. Bu geçiş sırasında, n - i karşılaştırma kullanılır. Sonuç olarak, balon sıralamanın n öğeden oluşan bir listeyi sıralamak için kullandığı toplam karşılaştırma sayısı

$$(n - 1) + (n - 2) + \dots + 2 + 1 = \frac{(n - 1)n}{2}$$

2.4 Bölümdeki Tablo 2'deki 2. satırdan bir toplama formülü kullanarak (ve 2.4 Bölümdeki Alıştırma 37(b) ile birlikte). Balon sıralamanın her zaman bu kadar karşılaştırma kullandığını unutmayın, çünkü liste bazı ara adımlarda tamamen sıralansa bile devam eder. Sonuç olarak, balon sıralama $(n-1)n/2$ karşılaştırma kullanır, bu nedenle karşılaştırma sayısı açısından en kötü durum karmaşıklığı $\Theta(n^2)$ olarak kabul edilir. 

ÖRNEK 6 Ekleme sıralamasının karşılaştırma sayısı açısından en kötü durum karmaşıklığı nedir?

Çözüm: Ekleme sıralaması (Bölüm 3.1'de tanımlanmıştır), j'inci öğeyi, doğru sıraya yerleştirmiş ilk j-1 öğe arasında doğru konuma yerleştirir. Bunu, j'inci öğeyi, kendisinden büyük veya ona eşit bir terim bulunana kadar ardışık terimlerle karşılaştırarak, lineer arama tekniği kullanılarak yapar veya aj ile kendisini karşılaştırır ve aj kendisinden küçük olmadığı için durur. Sonuç olarak, en kötü durumda, j karşılaştırması, j'inci öğeyi doğru konuma yerleştirmek için gereklidir. Bu nedenle, ekleme sıralamasının n öğeden oluşan bir listeyi sıralamak için kullandığı toplam karşılaştırma sayısı

$$2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n + 1)}{2} - 1,$$

ardışık tam sayıların toplamı için toplama formülünü kullanarak 2.4 Bölümü'nün 2. Tablosu'ndaki 2. satırda (ve 2.4 Bölümü'ndeki Alıştırma 37(b) ye bakarak) ve bu toplamda ilk terim olan 1'in eksik olduğunu not ederek. Daha küçük elemanların listenin sonunda başlaması durumunda, ekleme sıralamasının önemli ölçüde daha az karşılaştırmaya yapabileceğini unutmayın. Ekleme sıralamasının en kötü durum karmaşıklığının $\Theta(n^2)$ olduğunu sonucuna varıyoruz. 

Örnekler 5 ve 6'da hem balon sıralama hem de ekleme sıralamanın en kötü durum zaman karmaşıklığının $\Theta(n^2)$ olduğunu gösterdik. Ancak, en verimli sıralama algoritmaları $O(n \log n)$ zamanında sıralayabilir, bunu Bölüm 8.3 ve 11.1'de bu bölümlerde geliştirdiğimiz teknikleri kullanarak göstereceğiz. Bu noktadan itibaren, sıralamanın $O(n \log n)$ olduğunu varsayacağız.

$O(n \log n)$ zamanı.



Birçok farklı web sitesinde bulunan ve aynı anda farklılarını çalıştıran animasyonları çalıştıran aynı listelerde sıralama algoritmaları. Bunu yapmak, farklı sıralama algoritmalarının verimliliği hakkında içgörüler kazanmanıza yardımcı olacaktır. Bulabileceğiniz sıralama algoritmaları arasında balon sıralama, ekleme sıralama, kabuk sıralama, birleştirme sıralama ve hızlı sıralama bulunmaktadır. Bu animasyonların bazıları, bu sıralama algoritmalarının rastgele seçilmiş öğelerden oluşan listelerde, neredeyse sıralı listelerde ve ters sıradaki listelerde görel performansını test etmenize olanak tanır.

3.3.3 Matris Çarpımının Karmaşıklığı

İki matrisin çarpımının tanımı, iki matrisin çarpımını hesaplamak için bir algoritma olarak ifade edilebilir. Varsayalım ki $C = [c_{ij}]$ $m \times n$ boyutunda, $m \times k$ boyutundaki matris $A = [a_{ij}]$ ve $k \times n$ boyutundaki matris $B = [b_{ij}]$ çarpımının sonucudur. Matris çarpımının tanımına dayanan algoritma, Algoritma 1'de sahte kod (pseudocode) olarak ifade edilmiştir.

ALGORİTMA 1 Matris Çarpımı.

prosedür *matris çarpımı*(**A**,**B**: matrisler)

için: $i = 1$ den m 'e kadar

için $j = 1$ ile n

$c_{ij} := 0$

için $q = 1$ den k 'ya kadar

$c_{ij} := c_{ij} + a_{iq} b_{qj}$

geri dön $C = [c_{ij}]$ A ve B çarpımının sonucudur

Bu algoritmanın karmaşıklığını, kullanılan toplama ve çarpma sayısı açısından belirleyebiliriz.

ÖRNEK 7 Algoritma 1, tam sayı girişlerine sahip $m \times n$ matrisini çarpmak için kaç tane tam sayı toplama ve çarpma kullanır?

Çözüm: A ve B çarpımında n^2 girdi bulunmaktadır. Her bir girişi bulmak için toplamda n çarpma ve $n - 1$ toplama gereklidir. Bu nedenle, toplamda n^3 çarpma ve $n^2(n - 1)$ toplama

kullanılmaktadır.

Şaşırtıcı bir şekilde, Matris çarpımı için verilen algoritmadan daha verimli algoritmalar bulunmaktadır. Örnek 7'de gösterildiği gibi, $m \times n$ matrisini doğrudan tanımlardan çarpmak $O(n^3)$ çarpma ve toplama gerektirir. Diğer algoritmalar kullanarak, $m \times n$ matris $O(n^{\sqrt{7}})$ çarpma ve toplama ile çarpılabilir. (Bu tür algoritmaların detayları [CoL eRiSt09]'da bulunabilir.)

Ayrıca, Bölüm 2'de iki matrisin Boolean çarpımını hesaplamak için tanımladığımız algoritmanın karmaşıklığını da analiz edebiliriz; bunu Algoritma 2 olarak gösteriyoruz.

ALGORİTMA 2 Sıfır-Bir Matrislerin Boolean Çarpımı.

prosedür *Sıfır-Bir Matrislerin Boolean çarpımı*(**A**,**B**; sıfır-bir matrisler)

bui:=1 den *m*'e kadar

için *j*:=1 ile *n*

c_{ij}:=0

için *q*:=1 den *k*'ya kadar

c_{ij}:=*c_{ij}*∨(*a_{iq}*∧*b_{qj}*)

return **C**{**C**=[*c_{ij}*] **A** ve **B**'nin Boolean çarpımıdır.}

İkin×*n* matrisin Boolean çarpımını bulmak için kullanılan bit işlemlerinin sayısı kolayca belirlenebilir.

ÖRNEK 8 **A**⊙**B** bulmak için kaç bit işlemi kullanılır, burada **A** ve **B***n*×*n* sıfır-bir matrislerdir?

Çözüm: *A* ⊙ *B* içinde *n*² girdi bulunmaktadır. Algoritma 2 kullanılarak, toplam *n*ORs ve *n*ANDs kullanılarak **A**⊙**B**'ye ait bir girdi bulunur. Bu nedenle, her girdi bulmak için 2*n* bit işlemi kullanılmaktadır. Bu nedenle, 2*n*³ bit işlemleri, Algoritma 2'yi kullanarak **A**⊙**B** hesaplamak için gereklidir. ◀

Bağlantılar

MATRİS-ZİNCİR ÇARPIMI Matrislerin çarpımının karmaşıklığı ile ilgili başka önemli bir problem vardır. Matris-zincir **A**_{1**A**₂...**A**_{*n*} en az tam sayı çarpımı kullanılarak *n* asıl hesaplanmalıdır, burada **A**₁, **A**₂, ..., **A**_{*n*} sırasıyla *m*₁×*m*₂, *m*₂×*m*₃, ..., *m*_{*n*}×*m*_{*n*+1} matrisleridir ve her biri tam sayılar içermektedir? (Matris çarpımı birleşimsel olduğu için, Bölüm 2.6'daki Egzersiz 13'te gösterildiği gibi, kullanılan çarpımın sırası çarpımı değiştirmez.) Not edin ki *m*₁*m*₂*m*₃ tam sayı çarpımları, Algoritma 1'i kullanarak bir *m*₁×*m*₂ matrisini ve bir *m*₂×*m*₃ matrisini çarpmak için gerçekleştirilir.}

Örnek 9 bu problemi göstermektedir.

ÖRNEK 9 Matrisler **A**₁, **A**₂ ve **A**₃—burada **A**₁ 30×20, **A**₂ 20×40 ve **A**₃ 40×10, hepsi tam sayı girişlerinin e sahip—en az tam sayı çarpımı kullanarak hangi sırayla çarpılmalıdır?

Çözüm: **A**_{1**A**_{2**A**₃ hesaplamak için iki olası yol vardır. Bunlar **A**₁(**A**_{2**A**₃) ve (**A**_{1**A**₂)**A**₃'dür. İlk **A**₂ ve **A**₃ ilk olarak çarpılırsa, toplamda 20·40·10= 8000 tam sayı çarpımı kullanılarak 20×10 matris **A**_{2**A**₃ elde edilir. Daha sonra, **A**₁ ve **A**_{2**A**₃ çarpmak için 30 ·20·10= 6000 çarpım gereklidir. Bu nedenle, toplamda}}}}}}

$$8000 + 6000 = 14,000$$

çarpım kullanılır. Öte yandan, eğer **A**₁ ve **A**₂ ilk olarak çarpılırsa, o zaman 30·20·40= 24,000 çarpım kullanılarak 30×40 matris **A**_{1**A**₂ elde edilir. Daha sonra, **A**_{1**A**₂ ve **A**₃ çarpmak için 30·40·10= 12,000 çarpım gereklidir. Bu nedenle, toplamda}}

$$24,000 + 12,000 = 36,000$$

çarpımlar kullanılmaktadır.

Açıkça, ilk yöntem daha etkilidir. ◀

Bu probleme Bölüm 8.1'deki Egzersiz 57'de geri döneceğiz. Matris zinciri çarpımını gerçekleştirmek için en verimli yolu belirleme algoritmaları [CoLeRiSt09]'da tartışılmaktadır.

3.3.4 Algoritmik Paradigmalar

Bölüm 3.1'de bir algoritmanın temel kavramını tanıttık. Arama ve sıralama algoritmaları da dahil olmak üzere birçok farklı algoritmanın örneklerini verdik. Ayrıca, ağgözlü algoritma kavramını tanıttık ve ağgözlü algoritmalarla çözülebilen birkaç problemin örneklerini verdik. Ağgözlü algoritmalar, çeşitli problemleri çözmek için algoritmalar oluşturmak üzere kullanılabilecek belirli bir kavrama dayanan genel bir yaklaşım olan bir algoritmik paradigma örneği sunar.

Bu kitapta, en yaygın kullanılan algoritmik paradigmalar da dahil olmak üzere, çeşitli algoritmik paradigmalar temelinde birçok farklı problemi çözmek için algoritmalar oluşturacağız. Bu paradigmalar, geniş bir problem yelpazesini çözmek için verimli algoritmalar oluşturmanın temeli olarak hizmet edebilir.

Şu ana kadar incelediğimiz bazı algoritmalar, bu bölümde tanımlayacağımız kaba kuvvet olarak bilinen bir algoritmik paradigmaya dayanmaktadır. Bu kitapta daha sonra incelenecek algoritmik paradigmalar arasında, 8. bölümde incelenen böl ve fethet algoritmaları, 8. bölümde de incelenen dinamik programlama, 10. bölümde incelenen geri izleme ve 7. bölümde incelenen olasılıksal algoritmalar bulunmaktadır. Bu kitapta tanımlananların dışında birçok önemli algoritmik paradigma vardır. Daha fazla bilgi edinmek için [KİTa06] gibi algoritma tasarımı üzerine kitaplara başvurun.

KABA KUVVET ALGORİTMALARI Kaba kuvvet, önemli ve temel bir algoritmik paradigma dır. Birkaba kuvvet algoritmasında, bir problem, problemin ifadesi ve terimlerin tanımları temelinde en basit şekilde çözülür. Kaba kuvvet algoritmaları, gereken hesaplama kaynaklarına bakılmaksızın problemleri çözmek için tasarlanmıştır. Örneğin, bazı kaba kuvvet algoritmalarında, bir problemin çözümü, her olası çözümü inceleyerek en iyi olanı arayarak bulunur. Genel olarak, kaba kuvvet algoritmaları, problemin özel yapısından veya akıllı fikirlerden yararlanmayan, problemleri çözmek için naif yaklaşımlardır.

Algoritma 1'in, bir dizideki maksimum sayıyı bulmak için 3.1. bölümdeki tanımı, her bir n sayısını inceleyerek maksimum terimi bulduğu için bir brute-force algoritmasıdır. n sayısının toplamını bulmak için bir ek sayı ekleyerek işlem yapan algoritma da bir brute-force algoritmasıdır; tanımına dayanan matris çarpımı algoritması (Algoritma 1) da öyledir. Balon, ekleme ve seçim sıralamaları (sırasıyla 3.1. bölümde Algoritma 4 ve 5'te ve Egzersiz 43'ün önsözünde tanımlanmıştır) de brute-force algoritmaları olarak kabul edilir; bu üç sıralama algoritması, 5. ve 8. bölümlerde tartışılan birleştirme sıralaması ve hızlı sıralama gibi diğer sıralama algoritmalarına göre çok daha az verimli olan basit yaklaşımlardır.

Brute-force algoritmaları genellikle verimsiz olsa da, oldukça faydalı olabilirler. Bir brute-force algoritması, girdi çok büyük olmadığında, pratik problem örneklerini çözebilir; bu algoritmanın daha büyük girdiler için kullanılması pratik olmasa bile. Ayrıca, bir problemi çözmek için yeni algoritmalar tasarlariken, genellikle bir brute-force algoritmasından daha verimli bir algoritma bulmak hedeflenir. Bu tür bir problemin örneği Örnek 10'da tanımlanmıştır.

ÖRNEK 10 Bir düzlemdeki n noktalar kümesindeki en yakın nokta çiftini bulmak için bir brute-force algoritması oluşturun ve algoritmanın kullandığı bit işlemlerinin sayısı için en kötü durum büyük- O tahminini sağlayın.

Çözüm: Girdi olarak noktaları $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ aldığımızı varsayalım. (x_i, y_i) ve (x_j, y_j) arasındaki mesafenin $\sqrt{(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2}$ olduğunu hatırlayın. Bir brute-force algoritması, bu noktaların tüm çiftleri arasındaki mesafeleri hesaplayarak en yakın çiftini bulabilir ve en küçük mesafeyi belirleyebilir. (Hesaplamayı kolaylaştırmak için bir küçük basitleştirme yapabiliriz; en yakın çifti bulmak için noktalar arasındaki mesafenin karesini hesaplayabiliriz.

En yakın çiftin mesafesi, bu noktalar arasındaki mesafe en küçük olduğunda en küçüktür.)

ALGORİMA 3 En Yakın Nokta Çiftleri İçin Brute-Force Algoritması.

```

prosedür en-yakın-çift((x1, y1), (x2, y2), ..., (xn, yn)): reel sayı çiftleri
min = ∞
i := 2 den n'e
  i := 1 ile j := i - 1
    eğer (xj - xi)2 + (yj - yi)2 < min o zaman
      min := (xj - xi)2 + (yj - yi)2
      en yakın çift := ((xi, yi), (xj, yj))
geri dön en yakın çift

```

Algoritmanın kullandığı işlem sayısını tahmin etmek için, öncelikle

$n(n-1)/2$ nokta çiftinin $((x_i, y_i), (x_j, y_j))$ üzerinden döngüye girdiğimizi not edin (okuyucunun doğrulaması gerekir).

Her bir çift için $(x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2$ hesaplıyoruz, bunu mevcut min değeriyle karşılaştırıyoruz, eğer bu değer min değerinden küçükse, mevcut min değerini bu yeni değerle değiştiriyoruz. Bu durumda bu algoritmanın $\Theta(n^2)$ işlem kullandığı sonucuna varılır, aritmetik işlemler ve karşılaştırmalar açısından.

8. Bölümde, düzlemde verilen n noktasının en yakın çiftini belirleyen bir algoritma geliştireceğiz, $O(n \log n)$ en kötü durum karmaşıklığına sahip. Bu tür bir algoritmanın, kaba kuvvet ya da sıralamadan çok daha verimli olduğu orijinal keşfi, gayri ihtiyari olarak oldukça şaşırtıcı olarak kabul edildi.

3.3.5 Algoritmaların Karmaşıklığını Anlamak

Tablo 1, algoritmaların zaman karmaşıklığını tanımlamak için kullanılan bazı yaygın terimleri göstermektedir. Örneğin, bir liste içindeki ilk 100 terimin en büyüğünü bulan bir algoritma, n elemanlı bir liste için, n tam sayısı 100 veya daha büyük olduğunda, ilk 100 terimin dizisine Algoritma 1'i uygulayarak, 99 karşılaştırma kullandığı için sabit karmaşıklığa sahiptir (okuyucu bunu doğrulayabilir). Doğrusal arama algoritması doğrusal (en kötü durum veya ortalama durum) karmaşıklığa sahipken, ikili arama algoritması logaritmik (en kötü durum) karmaşıklığa sahiptir. Birçok önemli algoritmanın $n \log n$ veya doğrusal logaritmik (en kötü durum) karmaşıklığı vardır, örneğin, Bölüm 4'te tanıttığımız birleştirme ve sıralama. (Doğrusal logaritmik kelimesi, doğrusal ve logaritmik kelimelerinin bir kombinasyonudur.)

TABLO 1 Algoritmaların Karmaşıklığı İçin Yaygın Olarak Kullanılan Terimler.

Karmaşıklık	Terminoloji
$\Theta(1)$	Sabit karmaşıklık
$\Theta(\log n)$	Logaritmik karmaşıklık
$\Theta(n)$	Doğrusal karmaşıklık
$\Theta(n \log n)$	Lineer logaritmik karmaşıklık
$\Theta(n^b)$	Polinom karmaşıklık
$\Theta(b^n)$, where $b > 1$	Üstel karmaşıklık
$\Theta(n!)$	Faktöriyel karmaşıklık

Bir algoritmanın polinom karmaşıklığı vardır eğer karmaşıklığı $\Theta(n^b)$ şeklindeyse, burada b bir tam sayıdır ve $b \geq 1$ 'dir. Örneğin, balon sıralama algoritması, en kötü durumda $\Theta(n^2)$ karşılaştırma yaptığı için bir polinom zaman algoritmasıdır. Bir algoritmanın üstel karmaşıklığı vardır eğer zaman karmaşıklığı $\Theta(b^n)$ şeklindeyse, b urada $b > 1$ 'dir. Bir bileşik önermenin n değişkeninde tatmin edilebilir olup olmadığını belirleyen algoritma, tüm olası doğru değişken atamalarını kontrol ederek üstel karmaşıklığa sahip bir algoritmadır, çünkü $\Theta(2^n)$ işlemi kullanır. Son olarak, bir algoritmanın faktöriyel karmaşıklığı vardır eğer $\Theta(n!)$ zaman karmaşıklığına sahiptir. Bir seyahat eden satış elemanının n şehri ziyaret etmek için kullanabileceği tüm sıraları bulan algoritma faktöriyel karmaşıklığa sahiptir; bu algoritmayı Bölüm 9'da tartışacağız.

İZLENEBİLİRLİK Polinom (veya daha iyi) en kötü durum karmaşıklığına sahip bir algoritma kullanılarak çözülebilen bir probleme izlenebilir denir, çünkü beklenti, algoritmanın makul boyutlardaki girdi için problemi nispeten kısa bir sürede çözmeye olasıdır. Ancak, büyük Θ tahminindeki polinom yüksek dereceli (örneğin, 100. derece gibi) veya katsayılar son derece büyükse, algoritmanın problemi çözmesi son derece uzun zaman alabilir. Sonuç olarak, bir problemin polinom en kötü durum zaman karmaşıklığına sahip bir algoritma kullanılarak çözülebilmesi, problemin makul bir süre içinde, hatta nispeten küçük girdi değerleri için çözülebileceği anlamına gelmez. Neyse ki, pratikte, bu tür tahminlerdeki polinomların dereceleri ve katsayıları genellikle küçüktür.

En kötü durum polinom zaman karmaşıklığına sahip bir algoritma kullanılarak çözülemeyen problemler için durum çok daha kötüdür. Bu tür problemlere çözümsüz denir. Genellikle, ama her zaman değil, en kötü durumlar için bile küçük girdi değerleriyle problemi çözmek için son derece büyük bir zaman gereklidir. Ancak pratikte, belirli bir en kötü durum zaman karmaşıklığına sahip bir algoritmanın, en kötü durumu için olduğundan çok daha hızlı bir şekilde çoğu durum için bir problemi çözebileceği durumlar vardır. Bazı, belki de küçük, durumların makul bir süre içinde çözülebileceğini kabul ettiğimizde, ortalama durum zaman karmaşıklığı, bir algoritmanın bir problemi çözmek için ne kadar zaman aldığı ölçmek için daha iyi bir ölçüdür. Sanayide önemli olduğu düşünülen bir çok problemin çözümsüz olduğu düşünülmektedir, ancak günlük hayatta ortaya çıkan hemen hemen tüm girdi setleri için pratikte çözülebilirler. Çözümsüz problemler pratik uygulamalarda ortaya çıktığında, bir problemin tam çözümlerini aramak yerine, yaklaşık çözümler aramak bir diğer yaklaşımdır. Bu tür yaklaşık çözümleri bulmak için hızlı algoritmaların var olabileceği, belki de tam bir çözümde n çok fazla farklılık göstermeyecekleri garantisiyle birlikte olabilir.

Bazı problemler vardır ki, bunların çözümü için hiçbir algoritmanın mevcut olmadığı gösterilebilir. Bu tür problemlere çözümsüz (çözülebilir problemlere karşı) denir. Çözümsüz problemlerin var olduğunu gösteren ilk kanıt, büyük İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi Alan Turing tarafından verilmiştir; Turing, durma probleminin çözümsüz olduğunu göstermiştir. Durma probleminin çözümsüz olduğunu 3.1. bölümde kanıtladığımızı hatırlayın. (Alan Turing'in bir biyografisi ve diğer bazı çalışmalarının tanımı 13. bölümde bulunabilir.)

P VERSUS NP Algoritmaların karmaşıklığı üzerine yapılan çalışmalar, burada tanımlayabileceğimizden çok daha fazlasını kapsamaktadır. Ancak, birçok çözülebilir problemin, polinom en kötü durum zaman karmaşıklığına sahip hiçbir algoritmanın bunları çözmediğine inanıldığına dikkat edin; ancak, bir çözüm biliniyorsa, polinom zamanda kontrol edilebilir. Bir çözümün polinom zamanda kontrol edilebildiği problemler NP sınıfına aittir (işlenebilir problemler P sınıfına aittir). NP kısaltması, belirsiz polinom zamanını ifade eder. 1.3. bölümde tartışılan tatmin edilebilirlik problemi, bir NP problemi örneğidir—bir bileşik önermenin değişkenlerine doğru değerler atandığında bunun doğru olduğunu hızlıca doğrulayabiliriz, ancak böyle bir doğru değer atamasını bulmak için hiçbir polinom zaman algoritması keşfedilmemiştir. (Örneğin, tüm olası doğruluk değerlerinin kapsamlı bir şekilde araştırılması $\Omega(2^n)$ bit işlemi gerektirir burada n bileşik önermedeki değişken sayısını temsil eder.)

NP sınıfındaki tüm problemler polinom en kötü durum zaman algoritmalarıyla çözülebilir. D oyurulabilirlik problemi de bir NP-tamamlayıcı problem örneğidir. Bu bir NP problemi ve eğer onu çözmek için bir polinom zaman algoritması biliniyorsa, bu problem sınıfında bilinen tüm problemler için polinom zaman algoritmaları olacaktır (ve bu sınıfta birçok önemli problem vardır). Bu son ifade, NP'deki her problemin polinom zamanında doyurulabilirlik problemine indirgenebileceği gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Şu anda 3000'den fazla NP-tamamlayıcı problem bilinmesine rağmen, doyurulabilirlik problemi NP-tamamlayıcı olduğu gösterilen ilk problem. Bunu belirten teorem, Stephen Cook ve Leonid Levin'in 1970'lerin başında bağımsız olarak kanıtladığı Cook-Levin teoremi olarak bilinir.

P ile NP problemi, NP'nin, çözümleri polinom zamanda kontrol etmenin mümkün olduğu problem sınıfı olup olmadığını sorar, P'nin, çözülebilir problemler sınıfına eşit olup olmadığını. Eğer $P \neq NP$ ise, çözülemeyen bazı problemler olacaktır, ancak çözümlerinin polinom zamanda doğrulanabileceği problemler olacaktır. NP-tamamlayıcılık kavramı, P ile NP problemi çözmeye yönelik araştırmalarda yardımcıdır, çünkü NP-tamamlayıcı problemler, NP'deki P'de bulunma olasılığı en düşük olan problemler olarak kabul edilir, çünkü NP'deki her problem polinom zamanda bir NP-tamamlayıcı problem'e indirgenebilir. Teorik bilgisayar bilimcilerinin büyük bir çoğunluğu, $P \neq NP$ olduğuna inanmaktadır, bu da hiçbir NP-tamamlayıcı problemin polinom zamanda çözülemeyeceği anlamına gelir.

Bu inancın bir nedeni, kapsamlı araştırmalara rağmen, hiç kimsenin $P = NP$ olduğunu göstermeyi başaramamış olmasıdır. Özellikle, hiç kimse herhangi bir NP-tamamlayıcı problemi çözen en kötü durum polinom zaman karmaşıklığına sahip bir algoritma bulamamıştır. P ile NP arasındaki problem, matematik bilimlerinde (teorik bilgisayar bilimi dahil) en ünlü çözülmemiş problemlerden biridir. Yedi ünlü Millennium Ödül Problemi'nden biridir ve bunlardan altısı hâlâ çözülmemiştir. Çözümü için Clay Matematik Enstitüsü tarafından 1.000.000 \$ ödül teklif edilmektedir.

Daha fazla bilgi için algoritmaların karmaşıklığı hakkında, bu bölümün sonunda listelenen [CoLeRiSt09] dahil referanslara başvurun. (Ayrıca, Turing makineleri açısından hesaplama karmaşıklığı hakkında daha resmi bir tartışma için Bölüm 13.5'e bakın.)

PRATİK DÜŞÜNCELER Bir algoritmanın zaman karmaşıklığının büyük- Θ tahmini, problemi çözmek için gereken zamanın girdi boyutu büyüdükçe nasıl arttığını ifade eder. Pratikte, gösterilebilen en iyi tahmin (yani, en küçük referans fonksiyonu ile) kullanılır. Ancak, zaman karmaşıklığının büyük- Θ tahminleri, kullanılan gerçek bilgisayar süresine doğrudan çevrilemez. Bunun bir nedeni, büyük- Θ tahmininin $f(n)$ olmasıdır. $\Theta(g(n))$, burada $f(n)$ bir algoritmanın zaman karmaşıklığı ve $g(n)$ bir referans fonksiyonudur, $C_1 g(n) \leq f(n) \leq C_2 g(n)$ olduğuna işaret eder, $n >^k$ olduğunda, burada C_1, C_2 ve k sabitlerdir. Bu nedenle, C_1, C_2 ve k sabitlerini bilmeden, bu tahmin en kötü durumda kullanılan işlem sayısı için bir alt ve üst sınır belirlemek için kullanılamaz. Daha önce belirtildiği gibi, bir işlemin gerektirdiği zaman, işlemin türüne ve



Bağlantılar



Dr. Stephen Cook'un izniyle

STEPHEN COOK (DOĞUMU 1939) Stephen Cook, babasının sanayi alanında çalıştığı Buffalo'da doğmuştur. Kimyagerdi ve üniversite dersleri verdi. Annesi bir toplum kolejinde İngilizce dersleri verdi. Lise yıllarında Cook, ilk implant edilebilir kalp pili ile tanınan ünlü bir yerel mucit ile çalışarak elektronığa ilgi geliştirdi.

Cook, 1961 yılında Michigan Üniversitesi'nden matematik bölümünden mezun oldu. Harvard'da lisanüstü çalışmalar yaptı ve 1962'de yüksek lisans, 1966'da ise doktora derecesi aldı. Cook, 1966 yılında Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'deki Matematik Bölümü'nde yardımcı doçent olarak atandı. Orada kadro verilmedi, bunun nedeni muhtemelen Matematik Bölümü üyelerinin, şu anda teorik bilgisayar biliminin en önemli alanlarından biri olarak kabul edilen konudaki çalışmalarını yeterince ilginç bulmamış olmalarıdır. 1970 yılında, Toronto Üniversitesi'ne yardımcı doçent olarak katıldı ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü ile Matematik Bölümü'nde ortak bir atama aldı. 1985'te Üniversite Profesörü olarak atandığı Toronto Üniversitesi'nde kalmaya devam etti.

Cook, hesaplama karmaşıklığı teorisinin kurucularından biri olarak kabul edilmektedir. 1971 tarihli "Teorem Kanıtlama Prosedürlerinin Karmaşıklığı" başlıklı makalesi, NP-tamamlayıcılık ve polinom zamanlı indirgeme kavramlarını resmileştirmiş, NP-tamam problemlerinin var olduğunu göstererek tatmin edilebilirlik probleminin böyle bir problem olduğunu kanıtlamış ve meşhur P ile NP problemi ile tanıştırmıştır.

Cook birçok ödül almıştır, bunlar arasında 1982 Turing Ödülü de bulunmaktadır. Evli ve iki oğlu vardır. İlgi alanları arasında keman çalmak ve yelkenli teknelerle yarışmak bulunmaktadır.

TABLO 2 Algoritmaların Kullandığı Bilgisayar Zamanı.

Problem Boyutu	Kullanılan Bit İşlemleri									
n	$\log_e$	n	n^2	$\log_e$	n	2^n	$n!$			
10	$3 \times 10^{-11}s$	1 0 1	$0^{-10}s$	33	$\times 10^{-10}s$	1 0 0	$0^{-6}s$	33	$\times 10^{-7}s$	
10^2	$7 \times 10^{-11}s$	1 0 1	$0^{-9}s$	77	$\times 10^{-9}s$	1 1 0	$0^{-7}s$	44	$\times 10^{11}yr$	
10^3	$1.0 \times 10^{-10}s$	1 0 1	$0^{-8}s$	11	$\times 10^{-7}s$	1 1 0	$0^{-4}s$	*	*	
10^4	$1.3 \times 10^{-10}s$	1 0 1	$0^{-7}s$	11	$\times 10^{-6}s$	1 1 0	$0^{-4}s$	*	*	
10^5	$1.7 \times 10^{-10}s$	1 0 1	$0^{-6}s$	22	$\times 10^{-5}s$	0 0	.1 s	*	*	
10^6	$2 \times 10^{-10}s$	1 0 1	$0^{-5}s$	22	$\times 10^{-4}s$	0 0	.17 min	*	*	

kullanılan bilgisayar. Genellikle, bir algoritmanın en kötü durum zaman karmaşıklığı için büyük- Θ bir tahmin yerine, yalnızca büyük- O bir tahminimiz vardır. Bir algoritmanın zaman karmaşıklığı üzerindeki büyük- O tahmininin, algoritmanın giriş boyutuna bağlı olarak gereken en kötü durum zamanının üst sınırını, ancak alt sınırını sağlamadığını unutmayın. Yine de, basitlik açısından, algoritmaların zaman karmaşıklığını tanımlarken genellikle büyük- O tahminlerini kullanacağız, büyük- Θ tahminlerini n daha fazla bilgi sağlayacağı anlayışıyla.

Tablo 2, 2018'de mevcut en hızlı bilgisayarları kullanarak bir bit işleminin gerektirdiği makul bir tahmin olan 10^{-11} saniye alındığında, belirtilen bit işlemi sayısı n ile bir algoritmanın çeşitli boyutlardaki problemleri çözmek için gereken zamanı göstermektedir. 10^{100} yıldan fazla olan zamanlar bir yıldız ile gösterilmektedir. Gelecekte, bu zamanlar daha hızlı bilgisayarlar geliştikçe azalacaktır. Tablo 2'de gösterilen zamanları, bu algoritmayı modern bir bilgisayarda çalıştırdığımızda, bilinen en kötü durum zaman karmaşıklığına sahip bir algoritma ile belirli bir boyuttaki bir problemin çözümünü beklemenin makul olup olmadığını görmek için kullanabiliriz. Bir bilgisayarın belirli bir boyutta girdi ile bir problemi çözmek için kullandığı kesin zamanı belirleyemeyeceğimizi unutmayın; çünkü bu, bilgisayar donanımı ve algoritmanın belirli yazılım uygulaması ile ilgili birçok sorunu içerir.

Bir bilgisayarın bir problemi çözmesinin ne kadar süreceği konusunda makul bir tahmine sahip olmak önemlidir. Örneğin, bir algoritmanın yaklaşık 10 saat gerektirmesi durumunda, bu problemi çözmek için gereken bilgisayar süresi (ve para) harcamak mantıklı olabilir. Ancak, bir algoritmanın bir problemi çözmek için yaklaşık 10 milyar yıl gerektirmesi durumunda, bu algoritmayı uygulamak için kaynakları kullanmak mantıksız olur. Modern teknolojinin en ilginç fenomenlerinden biri, bilgisayarların hızında ve bellek alanında muazzam bir artıştır. Bilgisayarlarda problemleri çözmek için gereken süreyi azaltan bir diğer önemli faktör ise, işlemlerin ardışık olarak değil, aynı anda gerçekleştirilmesi tekniği olan paralel işlemektir.

Verimli algoritmalar, polinom zaman karmaşıklığına sahip çoğu algoritma dahil, önemli teknoloji iyileştirmelerinden en çok fayda sağlar. Ancak, bu teknoloji iyileştirmeleri, üstel veya faktöriyel zaman karmaşıklığına sahip algoritmaların karmaşıklığını aşmada pek yardımcı olmaz. Hesaplama hızının artması, bilgisayar belleğindeki artış ve paralel işlemeyi avantaja çeviren algoritmaların kullanımı sayesinde, beş yıl önce çözülmesi imkansız olarak düşünülen birçok problem şimdi rutin olarak çözülmektedir ve kesinlikle beş yıl sonra bu ifade hala geçerli olacaktır. Bu, kullanılan algoritmaların zorlayıcı olduğu durumlarda bile doğrudur.

Alıştırmalar

1. Algoritmanın bu segmentinde kullanılan işlemlerin sayısı için büyük- O tahmini verin (bir işlem toplama ve ya çarpma olarak tanımlanır).

```

t:=0
i:= 1 ile 3
j:= 1 ile 4
t:=t+ij

```

2. Algoritmanın bu segmentinde kullanılan toplama sayısı için büyük- O tahmini verin.

```

t:=0
i:= 1 ile n
j:= 1 ile n
t:=t+i+j

```

3. Algoritmanın bu segmentinde kullanılan işlemlerin sayısı için büyük- O tahmini verin, (karşılaştırmaların, for döngülerindeki koşulları test etmek için kullanıldığı göz ardı edilerek, bir işlem karşılaştırma veya çarpma olarak tanımlanır, $a_1, a_2, \dots, a_n$ pozitif reel sayılardır).

```

m:=0
i := 1 ile n
j := i + 1 ile n
m:= max (aiaj, m)

```

4. Bir büyük- O tahmini verin, burada bir işlem toplama veya çarpma olup, bu algoritmanın bu segmentinde kullanılan işlemlerin sayısını belirtir (while döngüsündeki koşulları test etmek için kullanılan karşılaştırmaları göz ardı ederek).

```

i:=1
t:=0
while i ≤ n
    t:=t+i
    i:=2i

```

5. Verilen algoritmanın, 3.1. Bölümdeki 16. Egzersizde, bir dizideki en küçük doğal sayıyı bulmak için kaç karşılaştırma kullandığını öğrenin. n doğal sayılar?
6. a) Algoritmayı tanımlamak için sahte kod kullanın, bu algoritma, artan sırayla, rastgele uzunluktaki bir gerçek sayı listesinin ilk dört terimini yerleştirir.
- b) Bu algoritmanın karşılaştırma sayısı açısından zaman karmaşıklığının $O(1)$ olduğunu gösterin.
7. Bir elemanın 32 elemanlı bir listede ilk dört eleman arasında olduğunu biliyoruz. Bu elemanı daha hızlı bulmak için lineer arama mı yoksa ikili arama mı kullanılır?
8. Verilen bir gerçeğe sayı x ve pozitif bir tam sayı k , başlangıçta x ile başlayarak ve ardışık olarak kare olarak (y anı $x^2, x^4, \dots$, vb. bulmak) kullanılan çarpma sayısını belirleyin. Bu, uygun sayıda x 'yi kendisiyle çarparak x^{2^k} bulmaktan daha verimli bir yol mu?
9. Bir bit dizisinde 1'lerin sayısını belirleyen algoritmanın kullandığı karşılaştırma sayısı için büyük- O tahmini verin, bu algoritma her bir bitin 1 biti olup olmadığını belirlemek için diziyi inceler (bkz. Bölüm 3.1, Alıştırma 25).

- *10. a) Bu algoritmanın bit dizisindeki 1 bitlerinin sayısını belirlediğini gösterin:

```

prosedür bit say(S: bit dizisi)
count:= 0
while S ≠ 0
    count:=count+1
    S := S ∧ (-1)
return count {count S içindeki 1'lerin sayısını ifade eder.

```

er. Burada $S-1$, S 'ye ait en sağdaki 1 bitini 0'a ve bu bitin sağındaki tüm 0 bitlerini 1'e çevirerek elde edilen bit dizisidir. [Hatırlatmak gerekirse, $S \wedge (S-1)$ S ve $S-1$ 'in bit düzeyinde VE işlevidir.]

- b) Bir dizideki 1 bitlerinin sayısını bulmak için (a) bölümündeki algoritmayı kullanarak kaç tane bit düzeyinde VE işlemi gereklidir?

11. a) n alt kümesi $S_1, S_2, \dots, S_n$ olan küme için $\{1, 2, \dots, n\}$. Bu alt kümelerden herhangi birinin ayrık bir çift olup olmadığını belirleyen bir kaba kuvvet algoritması ifade edin. [İpucu: Algoritma alt kümeleri döngüye almalıdır; her alt küme S_i için, ardından diğer tüm alt kümeleri döngüye almalıdır; ve bu diğer alt kümelerden her biri S_j için, S_i içindeki tüm elemanlar k üzerinden döngü yaparak k 'nın S_j 'ye de ait olup olmadığını belirlemelidir.]
- b) Algoritmanın bir tam sayının alt kümelerden birinde olup olmadığını belirlemesi gereken zamanların büyük- O tahminini verin.

12. Aşağıdaki algoritmayı düşünün, bu algoritma bir dizi n tam sayısı $a_1, a_2, \dots, a_n$ alır ve çıktı olarak $M = \{m_{ij}\}$ matrisini üretir; burada $m_{ij}, j \geq i$ için tam sayılar dizisi $a_i, a_{i+1}, \dots, a_j$ içindeki minimum terimdir ve $m_{ij} = 0$ aksi takdirde.

```

initialize M böylece mij=ai eğer j ≥ i ve mij=0
    aksi takdirde
for i:= 1 to n
    for j:= i+1 to n
        for k:= i+1 to j
            mij:= min (mij, ak)
return M= { mij } { mij, ai, ai+1, ..., aj için minimum terimdir }

```

- a) Bu algoritmanın $O(n^3)$ karşılaştırma yaptığını gösterin M matrisini hesaplamak için.
- b) Bu algoritmanın $\Omega(n^3)$ karşılaştırma yaptığını gösterin M matrisini hesaplamak için. Bu gerçeği ve (a) kısmını kullanarak, algoritmanın $\Theta(n^3)$ karşılaştırma yaptığını sonlandırın. [İpucu: Sadece algoritmadaki iki dış döngüde $i \leq n/4$ ve $j \geq 3n/4$ olan durumları dikkate alın.]
13. Polinom değerlendirmek için geleneksel algoritma $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = c$ için pseudocode ile ifade edilebilir

```

prosedür polinom(c, a0, a1, ..., an: reel sayılar)
power:= 1
y:= a0
for i:= 1 to n
    power:= power * c
    y:= y + ai * power
return y { y= an cn + an-1 cn-1 + ... + a1 c + a0 }

```

burada y 'nin son değeri, polinomun $x=c$ 'deki değeridir.

- a) $3x^2 + x + 1$ at $x=2$ 'yi değerlendirerek algoritmanın her adımında atanan değerleri göstererek çalışın.
- b) Bir polinomun derecesin için $x=c$ olduğunda tam olarak kaç çarpma ve toplama kullanılır? (Döngü değışkenini artırmak için kullanılan toplama işlemlerini saymayın.)
14. Önceki egzersizde tanımlanan geleneksel algoritmadan daha verimli bir algoritma (çarpma ve toplama sayısı açısından) vardır. Bu algoritmaya Horner'in

yöntemi denir. Bu pseudocode, bu yöntemi nasıl kullanacağınızı gösterir.

değerini bulmak için $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$
 $x = c$.

prosedür *Horner*($c, a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$; reel sayılar)

$y := a_n$

for $i := 1$ **to** n

$y := y * c + a_{n-i}$

return $y \{y = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_1 c + a_0\}$

- a) $3x^2 + x + 1$ at $x = 2$ 'yi değerlendirerek algoritmanın her adımında atanan değerleri göstererek çalışın.
- b) Bu algoritmanın, $x = c$ 'de n dereceli bir polinom değerlendirmek için tam olarak kaç çarpma ve toplama kullandığını belirleyin. (Döngü değişkenini artırmak için kullanılan toplama işlemlerini saymayın.)
15. Bir saniye içinde, her bit işleminin gerçekleştirildiği ve $f(n)$ bit işlemi gerektiren bir problemi çözebileceğiniz en büyük n nedir?
 10^{-9} saniye, bu fonksiyonlarla $f(n)$?
- a) $\log n$ b) n c) $n \log n$
d) n^2 e) 2^n f) $n!$
16. Bir günde $f(n)$ bit işlemi gerektiren bir algoritma kullanarak çözülebilecek en büyük n nedir, her bit işlemi 10^{-11} saniyede gerçekleştirilirken, bu fonksiyonlarla $f(n)$?
- a) $\log n$ b) $1000n$ c) n^2
d) $1000n^2$ e) n^3 f) 2^n
g) 2^{2n} h) 2^n
17. Bir algoritmanın $f(n)$ bit işlemi gerektirdiği ve her bit işleminin
- 10^{-12} saniye sürdüğü durumda, bir dakikada çözülebilecek en büyük n nedir?
- a) $\log \log n$ b) $\log n$ c) $(\log n)^2$
d) $1,000,000n$ e) n^2 f) 2^n
g) 2^{n^2}
18. Bir algoritmanın, bu algoritmanın $2n^2 + 2n$ işlemlerini kullandığı durumda, n boyutundaki bir problemi çözmesi ne kadar zaman alır? Her biri 10^{-9} saniye gerektiriyorsa, bu n değerleriyle?
- a) 10 b) 20 c) 50 d) 100
19. Bir algoritmanın 2^{50} işlemi kullanması ne kadar zaman alır her bir işlemin bu kadar zaman aldığı durumlarda?
- a) 10^{-6} s b) 10^{-9} s c) 10^{-12} s
20. Bir problemin çözümü için gereken süre üzerindeki etki, girişi n 'den $2n$, algoritmanın girdi boyutu n ile problemi çözmek için kullandığı milisaniye sayısının bu fonksiyonlardan her biri olduğunu varsayarak? [Cevabınızı mümkün olan en basit formda, ya bir oran ya da bir fark olarak ifade edin. Cevabınız n veya bir sabit fonksiyonu olabilir.]
- a) $\log \log n$ b) $\log n$ c) $100n$
d) $n \log n$ e) n^2 f) n^3
g) 2^n
21. Bir problemin çözümü için gereken süre üzerindeki etki, girdi boyutunu n 'den $n+1$, varsayalım ki, algoritmanın girdi boyutu n ile problemi çözmek için kullandığı milisaniye sayısı

bu fonksiyonların her biri? [Cevabınızı mümkün olan en basit biçimde, ya bir oran ya da bir fark olarak ifade edin. Cevabınız n veya bir sabit olabilir.]

a) $\log n$

b) $100n$

c) n^2

d) n^3

e) 2^n

f) 2^{n^2}

g) $n!$

22. En az karşılaştırma sayısını belirleyin veya en iyi durum performansı,
- a) bir dizinin maksimumunu bulmak için gereken n tam sayılar, Bölüm 3.1'deki Algoritma 1'i kullanarak.
- b) bir öğeyi terim listesindeki doğrusal arama ile bulmak için kullanılır.
- c) bir öğeyi bir liste içinde n terim kullanarak ikili arama ile bulmak için kullanılır.
23. Doğrusal arama algoritmasının ortalama durum performansını analiz edin, eğer tam olarak yarı zamanında öğe x listede yoksa ve eğer x listede varsa, herhangi bir pozisyon da olma olasılığı eşit.
24. Bir algoritma, belirli bir işlemle ilgili bir problemin çözümü için optimal olarak adlandırılır, eğer bu problemi daha az işlem kullanarak çözmek için başka bir algoritma yoksa.
- a) Bölüm 3.1'deki Algoritma 1'in, tam sayıların karşılaştırma sayısı açısından optimal bir algoritma olduğunu gösterin. [Not: Döngüdeki muhasebe için kullanılan karşılaştırmalar burada dikkate alınmamaktadır.]
- b) Doğrusal arama algoritması, tam sayıların karşılaştırma sayısı açısından optimal midir (döngüde muhasebe için kullanılan karşılaştırmalar hariç)?
25. Bölüm 3.1'deki Egzersiz 27'de tanımlanan üçlü arama algoritmasının, karşılaştırmalar açısından ölçülen en kötü durum zaman karmaşıklığını tanımlayın.
26. Bölüm 3.1'deki Egzersiz 28'de tanımlanan arama algoritmasının, karşılaştırmalar açısından ölçülen en kötü durum zaman karmaşıklığını tanımlayın.
27. Bir artan tam sayılar listesindeki bir modun yerini bulmak için Bölüm 3.1'deki Egzersiz 29'da geliştirdiğiniz algoritmanın en kötü durum zaman karmaşıklığını analiz edin.
28. Algoritmanın en kötü durum zaman karmaşıklığını analiz edin 3.1 Bölümündeki 30. Egzersizde geliştirdiğiniz algoritma için, tüm modları bulmak üzere sıralanmamış tamsayılar listesindeki.
29. Algoritmanın en kötü durum zaman karmaşıklığını analiz edin 3.1 Bölümündeki 33. Egzersizde geliştirdiğiniz algoritma için, bir tamsayı dizisinin ilk terimini bulmak üzere, bazı önceki terimlere eşit olan.
30. Algoritmanın en kötü durum zaman karmaşıklığını analiz edin 3.1 Bölümündeki 34. Egzersizde geliştirdiğiniz algoritma için, tüm terimleri bulmak üzere, bir dizinin önceki tüm terimlerin toplamından büyük olan.
31. Algoritmanın en kötü durum zaman karmaşıklığını analiz edin 3.1 Bölümündeki 35. Egzersizde geliştirdiğiniz algoritma için, bir dizinin hemen önceki teriminden küçük olan ilk terimi bulmak üzere.
32. Sıralanmış bir tamsayılar listesindeki birden fazla kez bulunan tüm değerleri belirlemek için 3.1 Bölümündeki 5. Egzersizden algoritmanın karşılaştırmalar açısından en kötü durum karmaşıklığını belirleyin.

33. Bir dizi n karakterinin palindrom olup olmadığını belirlem eküzere 3.1 Bölümündeki 9. Egzersizden algoritmanın karşılaştırmalara açısından en kötü durum karmaşıklığını belirleyin.
34. Seçim sıralaması (3.1 Bölümündeki 43. Egzersizin önsözünebakın) n öğeyi sıralamak için kaç karşılaştırma kullanır? Cevabınızı kullanarak seçim sıralamasının karşılaştırmaya sayısı açısından karmaşıklığı için büyük- O tahmini verin.
35. En kötü durum karmaşıklığı için karşılaştırma sayısı ve ikili ekleme sıralaması tarafından değiştirilen terim sayısı açısından büyük- O tahmini belirleyin.
36. Naif dize eşleştiricisinin, desenin ilk karakterinin metinde bulunmadığı durumlarda, m karakterli bir deseni n karakterli bir metinde aramak için kullandığı karakter karşılaştırma sayısını belirleyin.
37. Naif dize eşleştiricisinin, m karakterli bir deseni n karakterli bir metinde bulmak için kullandığı karakter karşılaştırma sayısının büyük- O tahminini, m ve n parametreleri açısından belirleyin.
38. İki dize anagram olup olmadığını belirlemek için algoritmaların büyük- O tahminlerini, Bölüm 3.1'deki Alıştırma 31'in (a) ve (b) kısımlarından belirleyin.
39. En yakın n reel sayısı bulmak için algoritmaların büyük- O tahminlerini, Bölüm 3.1'deki Alıştırma 32'nin (a) ve (b) kısımlarından belirleyin.
40. Çeyrek, onluk, beşlik ve kuruş kullanarak n sent için para bozdurma işlemi için açgözlü algoritmanın karşılaştırma sayısı açısından $O(n)$ karmaşıklığına sahip olduğunu gösterin.
- Alıştırmalar 41 ve 42, n konuşmasının başlangıç ve bitiş zamanları verildiğinde mümkün olan en fazla konuşmayı planlama problemiyle ilgilidir.
41. Bir konuşma programı için brute-force algoritmasının karmaşıklığını bulmak için konuşmaların tüm olası alt kümelerini inceleyin. [İpucu: n elemanlı bir kümenin 2^n alt kümesi vardır.]
42. Her adımda en çok konuşmayı ekleyerek zamanlama için açgözlü algoritmanın karmaşıklığını bulun-

önceden planlanmış olanlarla uyumlu en erken bitiş zamanı (Bölüm 3.1'deki Algoritma 7). Görüşmelerin en erken bitiş zamanına göre sıralanmadığını varsayın ve sıralamanın en kötü durum zaman karmaşıklığının $O(n \log n)$.

43. Bir listenin elemanını aramak için bu algoritmalar kullanıldığında, en kötü durumda yapılan karşılaştırma sayısının nasıl değiştiğini tanımlayın. Liste boyutu n 'den $2n$ 'ye çıktığında, burada n pozitif bir tam sayıdır.
- a) doğrusal arama b) ikili arama
44. Liste boyutunun sıralanacak olan iki katına çıktığında, karşılaştırma sayısının en kötü durumda nasıl değiştiğini tanımlayın. Bu sıralama algoritmaları kullanıldığında, n pozitif bir tam sayı olduğunda, n 'den $2n$ 'ye geçişte.
- a) kabarcık sıralama b) insertion sort
- c) seçim sıralaması (Bölüm 3.1'deki Egzersiz 43'ün önsözünde tanımlanmıştır)
- d) ikili ekleme sıralaması (Bölüm 3.1'deki Egzersiz 49'un önsözünde tanımlanmıştır)

$n \times n$ matrisine üst üçgen denir eğer $a_{ij} = 0$ olduğunda $i < j$.

45. Matris çarpımının tanımından, iki üst üçgen matrisi n çarpımını hesaplamak için, hesaplamada otomatik olarak sıfıra eşit olan çarpımları göz ardı eden bir algoritmayı İngilizce olarak tanımlayın.
46. İki üst üçgen matrisin çarpımı için Egzersiz 45'teki algoritmanın bir pseudocode tanımını verin.
47. Egzersiz 45'te bulunan algoritma, $ikn \times n$ üst üçgen matrisin çarpımı için kaç çarpım kullanmakta dır?

Egzersiz 48-49'da, $bir p \times q$ matrisini ve $bir q \times r$ matrisini çarpmak için kullanılan çarpım sayısının pqr olduğunu varsayın.

48. Ürünü ABC oluşturmak için en iyi sıra nedir eğer A , B ve C matrisleri sırasıyla 3×9 , 9×4 ve 4×2 , sırasıyla?
49. Ürünü $ABCD$ oluşturmak için en iyi sıra nedir eğer A , B , C ve D matrisleri sırasıyla 30×10 , 10×40 , 40×50 ve 50×30 , sırasıyla?

Anahtar Terimler ve Sonuçlar

TERİMLER

algoritma: bir hesaplama yapmak veya bir problemi çözmek için kesin talimatların sonlu bir dizisi

arama algoritması: bir listede bir öğeyi bulma problemi

doğrusal arama algoritması: bir listeyi elemanlar halinde aramak için bir prosedür

ikili arama algoritması: bir sıralı listeyi sırayla yarıya bölerek aramak için bir prosedür

sıralama: bir listenin elemanlarını belirli bir sıraya göre yeniden düzenleme

string arama: bir string verildiğinde, bu stringin daha uzun bir string içinde nerelerde geçtiğini belirleme

$f(x)O(g(x))$: $|f(x)| \leq C|g(x)|$ her $x > k$ için bazı sabitler C ve k

ilişkinin tanımı $f(x)O(g(x))$: bir çift C ve k böyle ki $|f(x)| \leq C|g(x)|$ her zaman $x > k$

$f(x)\Omega(g(x))$: $|f(x)| \geq C|g(x)|$ her $x > k$ için bazı pozitif sabitler C ve k

$f(x)\Theta(g(x))$: $f(x)$ hem $O(g(x))$ hem de $\Omega(g(x))$ zaman karmaşıklığı

ğr: bir algoritmanın bir problemi çözmek için gereken zaman miktarı

alan karmaşıklığı: bir algoritmanın bir problemi çözmek için gereken bilgisayar belleğindeki alan miktarı
 en kötü durum zaman karmaşıklığı: belirli bir boyuttaki bir problemi çözmek için gereken en fazla zaman miktarı
 ortalama durum zaman karmaşıklığı: belirli bir boyuttaki bir problemi çözmek için gereken ortalama zaman miktarı
 algoritmik paradigma: belirli bir kavrama dayalı algoritmalar oluşturmak için genel bir yaklaşım

brute force: naive bir şekilde problem ifadesi ve tanımlarından yola çıkarak problem çözmek için algoritmalar inşa etmeye dayanan algoritmik paradigma

greedy algorithm: belirli bir koşula göre her adımda en iyi seçimi yapan bir algoritma

tractable problem: en kötü durumda çözümleyen bir polinom zaman algoritması olan bir problem

intractable problem: çözümleyen en kötü durumda polinom zaman algoritması olmayan bir problem

solvable problem: bir algoritma ile çözülebilen bir problem

unsolvable problem: bir algoritma ile çözülemeyen bir problem

SONUÇLAR

linear and binary search algorithms: (Bölüm 3.1'de verilmi

ştir) bubble sort: yanlış sıradaysa ardışık öğelerin değiştiği geçişler kullanan bir sıralama

insertion sort: j'inci adımda j'inci öğeyi listenin doğru konumuna yerleştiren bir sıralama, listenin ilk j - 1 öğesi zaten sıralandığında

Linear aramanın en kötü durum zaman karmaşıklığı $O(n)$ 'dir. Binary aramanın en kötü durum zaman karmaşıklığı $O(\log n)$ 'dir.

Bubble ve insertion sıralamaları, en kötü durumda $O(n^2)$ zaman karmaşıklığına sahiptir.

$\log n! = O(n \log n)$ olarak değerlendirilir.

İf $f_1(x)O(g_1(x))$ ve $f_2(x)O(g_2(x))$, o zaman $(f_1+f_2)(x)O(\max(g_1(x), g_2(x)))$ ve $(f_1f_2)(x)O(g_1g_2(x))$.

İf $a_0, a_1, \dots, a_n$ gerçekte sayılar ise $a_n \neq 0$, o zaman $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 \Theta(x^n)$, ve dolayısıyla $O(n)$ ve $\Omega(n)$.

Gözden Geçirme Soruları

1. a) Terimi *algoritma* olarak tanımlayın.

b) Algoritmaları tanımlamanın farklı yolları nelerdir?

c) Bir problemi çözmek için bir algoritma ile bu problemi çözen bir bilgisayar programı arasındaki fark nedir?

2. a) n tamsayıları listesindeki en büyük tamsayıyı bulmak için bir algoritmayı İngilizce olarak tanımlayın.

b) Bu algoritmayı pseudocode olarak ifade edin.

c) Algoritma kaç karşılaştırma kullanıyor?

3. a) $f(n)O(g(n))$ tanımını belirtin, burada $f(n)$ ve $g(n)$ pozitif tam sayılar kümesinden gerçekte sayılar kümesine fonksiyonlardır.

b) $f(n)O(g(n))$ tanımını doğrudan kullanarak $n^2 + 18n + 107$ 'nin $O(n^3)$ olduğunu kanıtlayın veya çürütün.

c) $f(n)$ olduğunu belirten tanımı kullanın

$O(g(n))$ doğrudan n^3 'ün doğru veya yanlış olduğunu kanıtlamak için $O(n^2 + 18n + 107)$.

4. Bu fonksiyonları listeleyin, böylece her fonksiyon listedeki bir sonraki fonksiyonun büyük- O 'sudur: $(\log n)^3, n^3/1,000,000, \sqrt{n}, 100n+101, 3^n, n!, 2^n, n^2$.

5. a) Farklı terimlerin toplamı olan bir fonksiyon için n asıl büyük- O tahmini üretebilirsiniz, her terim bir kaç fonksiyonun çarpımıdır?

b) Fonksiyon için büyük- O tahmini verin $f(n) = (n! + 1)(2^n + 1) + (n^{n-2} + 8n^{n-3})(n^3 + 2^n)$. Tahmininizdeki fonksiyon g için $f(x)$ büyük- $O(g(x))$ 'dir, mümkün olan en küçük dereceli basit bir fonksiyon kullanın.

6. a) En kötü durum zaman karmaşıklığı, ortalama durum zaman karmaşıklığı ve en iyi durum zaman karmaşıklığı (karşılaştırmalar açısından) bir algoritma için ne anlama gelir, bu algoritma bir liste içinde en küçük tam sayıyı bulur?

b) En kötü durum, ortalama durum ve en iyi durum zaman karmaşıklıkları, karşılaştırmalar açısından, en küçük tam sayıyı bulmak için her tam sayıyı şu ana kadar bulunan en küçük tam sayıyla karşılaştırarak bulan algoritmanın zaman karmaşıklıkları nelerdir?

7. a) Bir liste içinde artan sırada bulunan bir tam sayıyı bulmak için lineer arama ve ikili arama algoritmasını tanımlayın.

b) Bu iki algoritmanın en kötü durum zaman karmaşıklıklarını karşılaştırın.

c) Bu algoritmalarından biri her zaman diğerinden daha hızlı mı (karşılaştırmalar açısından ölçüldüğünde)?

8. a) Bubble sort algoritmasını tanımlayın.

b) Bubble sort algoritmasını kullanarak 5, 2, 4, 1, 3 listesini sıralayın.

c) Bubble sort'un kullandığı karşılaştırma sayısı için büyük- O tahmini verin.

9. a) Insertion sort algoritmasını tanımlayın.

b) Insertion sort algoritmasını kullanarak 2, 5, 1, 4, 3 listesini sıralayın.

c) Insertion sort'un kullandığı karşılaştırma sayısı için büyük- O tahmini verin.

10. a) Açıgözlü algoritma kavramını açıklayın.

b) Bir açıgözlü algoritmanın optimal bir çözüm ürettiği bir örnek verin ve neden optimal bir çözüm ürettiğini açıklayın.

- c) Açgözlü bir algoritmanın her zaman optimal bir çözüm üretmediği bir örnek verin ve neden böyle olduğunu açıklayın.

11. Bir problemin çözülebilir olması ne anlama gelir ve bir problem çözülmesi ne anlama gelir tanımlayın.

Ekstra Alıştırmalar

1. a) Bir tam sayılar listesindeki en büyük sayının son görünümünü bulmak için bir algoritma tanımlayın.
b) Kullanılan karşılaştırma sayısını tahmin edin.
 2. a) Bir liste içindeki en büyük ve ikinci en büyük elemanları bulmak için bir algoritma tanımlayın.
b) Kullanılan karşılaştırma sayısını tahmin edin.
 3. a) Bir bit dizisinin ardışık sıfır çiftleri içerip içermediğini belirlemek için bir algoritma verin.
b) Algoritma kaç karşılaştırma kullanıyor?
 4. a) Bir listenin en büyükten en küçüğe sıralanmış tam sayılar içerdiğini ve bir tam sayının bu listede tekrar tekrar görünebileceğini varsayalım. Listedeki bir tam sayı x 'in tüm geçişlerini bulacak bir algoritma geliştirin.
b) Kullanılan karşılaştırma sayısını tahmin edin.
 5. a) Bölüm 3.1'deki Algoritma 1'i, her ardışık elemanın celdiğinde güncellenen geçici bir maksimum ve geçici bir minimum kullanarak, n elemanlı bir dizinin maksimum ve minimumunu bulacak şekilde uyarlayın.
b) (a) kısmındaki algoritmayı pseudocode olarak tanımlayın.
c) Bu algoritma tarafından dizideki elemanların kaç karşılaştırması yapılmaktadır? (Dizinin sonuna ulaşıp ulaşılmadığını belirlemek için yapılan karşılaştırmaları saymayın.)
 6. a) Ardışık eleman çiftlerini inceleyerek n elemanlı bir dizinin maksimum ve minimumunu bulan bir algoritmanın adımlarını detaylı bir şekilde (ve İngilizce olarak) tanımlayın. Eğer n tek ise, hem geçici maksimum hem de geçici minimum başlangıçta ilk terime eşit olmalıdır; eğer n çift ise, geçici minimum ve geçici maksimum başlangıçtaki iki elemanı karşılaştırarak bulunmalıdır. Geçici maksimum ve geçici minimum, incelenen eleman çiftinin maksimum ve minimumu ile karşılaştırılarak güncellenmelidir.
b) Algoritmayı (a) bölümünde tanımlandığı gibi sahte kodda ifade edin.
c) Bu algoritma tarafından dizinin elemanları arasında kaç karşılaştırma yapılmaktadır? (Dizinin sonuna ulaşıp ulaşılmadığını belirlemek için yapılan karşılaştırmaları saymayın.) Bu, Egzersiz 5'teki algoritmanın kullandığı karşılaştırma sayısı ile nasıl karşılaştırılır?
- *7. n elemanının maksimum ve minimumunu bulan bir algoritmanın karşılaştırmalar açısından en kötü durum karmaşıklığının en az $\lceil 3n/2 \rceil - 2$ olduğunu gösterin.
8. Dizideki n elemanından ikinci en büyük elemanı bulmak için verimli bir algoritma geliştirin ve algoritmanızın en kötü durum karmaşıklığını belirleyin.

9. Dizideki n sayısının iki teriminin toplamalarının tüm eşitlerini bulan bir algoritma geliştirin ve algoritmanızın en kötü durum karmaşıklığını belirleyin.
10. Dizideki n tam sayıları arasında en yakın çiftleri bulan bir algoritma geliştirin ve algoritmanızın en kötü durum karmaşıklığını belirleyin. [*İpucu*: Diziyi sıralayın. Sıralamanın en kötü durum zaman karmaşıklığının $O(n \log n)$ ile yapılabileceğini kullanın.]

Shaker sıralama (veya iki yönlü baloncuk sıralama) ardışık eleman çiftlerini karşılaştırarak, eğer sıralı değillerse yer değiştirerek, listenin başından sonuna ve ardından sonundan başına geçerek, değişiklik yapılmadığı sürece devam eder.

11. Listeyi sıralamak için shaker sıralama algoritmasında kullanılan n karşılaştırmalarının sayısı $5, 1, 4, 6, 2$.
12. Shaker sıralamasını pseudocode olarak ifade edin.
13. Shaker sıralamanın, kullandığı karşılaştırma sayısı açısından $O(n^2)$ karmaşıklığına sahip olduğunu gösterin.
14. Shaker sıralamanın, zaten doğru sıraya yakın olan listeleri sıralamak için neden verimli olduğunu açıklayın.
15. $O(n \log n + n^2)$ olduğunu gösterin.
16. $8x^3 + 12x + 100 \log x$ olduğunu gösterin.
17. $(x^2 + x(\log x)^3) \cdot (2^x + x^3)$ için büyük- O tahmini verin.
18. $\sum_{j=1}^n (j+1)$ için büyük- O tahmini bulun.

*19. $n!$ değerinin $O(2^n)$ olmadığını gösterin.

*20. n^n değerinin $O(n!)$ olmadığını gösterin.

21. Bu listedeki aynı sıradaki tüm fonksiyon çiftlerini bulun: fonksiyonlar: $n^2 + (\log n)^2, n^2 + n, n^2 + \log 2^n + 1, (n+1)^3 - (n-1)^3$, ve $(n + \log n)^2$.
22. Bu listedeki aynı sıradaki tüm fonksiyon çiftlerini bulun: fonksiyonlar $n^2 + 2^n, n^2 + 2^{100}, n^2 + 2^{2n}, n^2 + n!, n^2 + 3^n$, ve $(n^2 + 1)^2$.
23. $n > 2$ olan bir tam sayı n bulun $\log n^{100} < 2^n$.
24. Bir tam sayı n bulun $n > 2$ için $(\log n)^{2^{100}} < \sqrt{n}$.
- *25. Fonksiyonları düzenleyin, $(\log n)^2, n^{1.0001}, (1.0001)^n, \sqrt[n]{\log n}, \log(\log n)^{1001}$ bir listede her fonksiyonun büyük- O bir sonraki fonksiyonunun. [*İpucu*: Bu fonksiyonların bazılarının göreli boyutunu belirlemek için logaritmler alın.]
- *26. Fonksiyonu $2^{100n}, 2^{n^2}, 2^{n!}, 2^{2^n}, n^{\log n}, n \log n \log \log n, n^{3/2}, n(\log n)^{3/2}, n^{4/3}(\log n)^2$ bir liste içinde düzenleyin, böylece her fonksiyon bir sonraki fonksiyonun büyük- O 'sudur. [*İpucu*: Bu fonksiyonların göreceli boyutunu belirlemek için logaritmler alın.]
- *27. İki artan fonksiyon $f(n)$ ve $g(n)$ için bir örnek verin *pozitif tam sayılar kümesinden pozitif tam sayılar kümesine* öyle ki ne $f(n) = O(g(n))$ ne de $g(n) = O(f(n))$.

28. Paraların nominal değerlerinin $c^0, c^1, \dots, c^k$, buradak pozitif bir tam sayı ve c pozitif bir tam sayıdır, $c > 1$ olduğunda, açgözlü algoritma her zaman mümkün olan en az madeni parayı kullanarak değişim üretir.
29. a) Bir brute-force algoritmasını tanımlamak için pseudocode kullanın verilen bir girdi olarak n pozitif tam sayılarda n oluşan bir dizinin farklı terim toplamının üçüncü bir terim olup olmadığını belirler. Algoritma, dizinin tüm terim üçlüləri arasında döngü yapmalı ve ilk iki terimin toplamının üçüncü terime eşit olup olmadığını kontrol etmelidir.
- b) Brute-force algoritmasının (a) bölümünden karmaşıklığı için büyük- O tahmini verin.
30. a) 29. Egzersizde tanımlanan problemi çözmek için daha verimli bir algoritma geliştirin; bu algoritma önce girdi dizisini sıralar ve ardından her terim çifti için farklarını dizide olup olmadığını kontrol eder.
- b) Bu algoritmanın karmaşıklığı için büyük- O tahmini verin. Bu algoritma, 29. Egzersizdeki brute-force algoritmasından daha mı verimlidir?

Farz edelim ki s erkek ve s kadın var ve her biri karşı cinsin üyeleri için tercih listelerine sahip, bu durum 3.1 Bölümünde ki 64. Egzersizin önsözünde anlatılmıştır. Bir kadın w , bir erkek m için geçerli bir partnerdir eğer onların eşleştiği bazı kararlı eşleşmeler varsa. Benzer şekilde, bir erkek m bir kadın w için geçerli bir partnerdir eğer onların eşleştiği bazı kararlı eşleşmeler varsa. Her erkeğin tercih listesinde en yüksek sırada yer alane geçerli partnerine atandığı bir eşleşmeye erkek optimal denir ve her kadının tercih listesinde en düşük sırada yer alan geçerli partnerine atandığı eşleşmeye kadın pessimal denir.

31. Her erkek ve her kadın için geçerli ortakları bulun eğer üç erkek m_1, m_2, m_3 ve üç kadın w_1, w_2, w_3 bu erkeklerin kadınlara olan tercih sıralamalarıyla, en yüksekten en düşüğe doğru: $m_1: w_3, w_1, w_2; m_2: w_3, w_2, w_1; m_3: w_3, w_2, w_1$; ve bu kadınların erkeklerle olan tercih sıralamalarıyla, en yüksekten en düşüğe doğru: $w_1: m_3, m_2, m_1; w_2: m_1, m_3, m_2; w_3: m_3, m_2, m_1$.

- *32. Bölüm 3.1'deki Alıştırma 65'in önsözünde verilen ertelenmeli kabul algoritmasının her zaman erkek optimal ve kadın pessimal eşleşme ürettiğini gösterin.
33. Eşleşmenin kadın optimal olması ve erkek pessimal olması ne anlama geldiğini tanımlayın.
- *34. Kadınların ertelenmeli kabul algoritmasında öneride bulunduğunda, eşleşmenin kadın optimal ve erkek pessimal olduğunu gösterin.

Alıştırmalar 35 ve 36'da, Bölüm 3.1'deki Alıştırma 65'in önsözünde tanımlanan erkekler ve kadınlar için kararlı eşleşmeler bulma probleminin varyasyonlarını ele alıyoruz.

- *35. Bu alıştırmada, farklı sayıda erkek ve kadın olabileceği eşleşme problemlerini ele alıyoruz, böylece herkesin karşı cinsin bir üyesiyle eşleşmesinin imkansız olduğu durumlar.
- a) Bir stabil eşleşmenin tanımını, Bölüm 3.1'deki Egzersiz 64'te verilen tanımdan, erkek ve kadın sayısının eşit olmadığı durumu kapsayacak şekilde genişletin.

Bir erkeğin ve bir kadının, mevcut durumlarından daha fazla birbirlerini tercih edecekleri tüm durumları, eşleşmemiş kişileri de içerecek şekilde, kaçının. (Eşleşmemiş bir kişinin, eşleşmemiş kalmakla karşı cinsle bir eşleşmeyi tercih ettiğini varsayın.)

- b) Farklı sayıda erkek ve kadın olduğunda, stabil eşleşmeleri bulmak için, (a) bölümündeki stabil eşleşmeler tanımını kullanarak, ertelenmiş kabul algoritmasını uyarlayın.
- c) (b) bölümündeki algoritma tarafından üretilen tüm eşleşmelerin, (a) bölümündeki tanıma göre stabil olduğunu kanıtlayın.
- *36. Bu egzersizde, bazı erkek-kadın çiftlerinin yasak olduğu eşleşme problemlerini ele alıyoruz.
- a) Stabil eşleşmenin tanımını, erkek ve kadın sayısının eşit olduğu ancak belirli erkek ve kadın çiftlerinin yasak olduğu durumu kapsayacak şekilde genişletin. Bir erkeğin ve bir kadının, mevcut durumlarından daha fazla birbirlerini tercih edecekleri tüm durumları, eşleşmemiş kişileri de içerecek şekilde, kaçının.
- b) Erkek ve kadın sayısının eşit olduğu ancak belirli erkek-kadın çiftlerinin yasak olduğu durumlarda stabil eşleşmeleri bulmak için ertelenmiş kabul algoritmasını uyarlayın. Algoritmanın sonunda eşleşmemiş kişileri dikkate aldığınızdan emin olun. (Eşleşmemiş bir kişiyi, yasaklı bir partner olmayan karşı cinsle bir eşleşmeyi, eşleşmemiş kalmaktansa tercih ettiğini varsayın.)
- c) Algoritmanın (b) kısmından ürettiği tüm eşleşmelerin, (a) kısmındaki tanıma göre stabil olduğunu kanıtlayın.

Alıştırmalar 37-40, tek bir işlemci üzerinde n işi planlama problemi ile ilgilidir. İş'i tamamlamak için işlemcinin iş'i kesintisi t_j olarak t_j süre boyunca çalıştırması gerekir. Her işin bir son tarihi d_j vardır. Eğer iş j 'yi s_j zamanında başlatırsak, iş $e_j = s_j + t_j$ zamanında tamamlanacaktır. İşin gecikmesi, son tarihinde ne kadar sonra bittiğini ölçer; yani iş j 'nin gecikmesi $\max(0, e_j - d_j)$ olarak tanımlanır. n işten birinin maksimum gecikmesini minimize eden açgözlü bir algoritma geliştirmek istiyoruz.

37. Beş işin belirli gereken süreleri ve son tarihleri olduğunu varsayalım: $t_1 = 25, d_1 = 50; t_2 = 15, d_2 = 60; t_3 = 20, d_3 = 60; t_4 = 5, d_4 = 55; t_5 = 10, d_5 = 75$. İşleri bu sırayla (ve zaman 0'da başladıklarında) planlandığında herhangi bir işin maksimum gecikmesini bulun: İş 3, İş 1, İş 4, İş 2, İş 5. İş 5, İş 4, İş 3, İş 1, İş 2 planlaması için aynı soruyu yanıtlayın.
38. Bir işin gereken süre t ve son tarihi d olduğunda, işin gecikliği $d - t$ 'dir; bu, son tarihi ile gereken süre arasındaki farktır. Gecikmeyi artırarak işlerin planlanmasının her zaman mümkün olan en küçük maksimum gecikmeyi sağlamadığını gösteren bir örnek bulun.
39. Artan zaman gereksinimine göre işlerin planlanmasının her zaman mümkün olan en küçük maksimum gecikmeyi sağlamadığını gösteren bir örnek bulun.

*40. Artan son tarihlere göre işlerin planlanmasının her zaman bir işin maksimum gecikmesini minimize eden bir program ürettiğini kanıtlayın. [*İpucu*: Öncelikle, bir programın optimal olması için, işlerin arasında boş zaman olmadan ve bir işin daha erken bir son tarihi olan başka bir işten önce planlanmaması gerektiğini gösterin.]

41. Bir sırt çantamızın toplam kapasitesinin W kg olduğunu varsayalım. Ayrıca n öğemiz var ve öğe j kütlesi w_j . Sırt çantası problemi, bu n öğeden toplam kütlesi W 'yi aşmayan en büyük alt kümesini sormak tadır.

- Sırt çantası problemini çözmek için bir kaba kuvvet algoritması geliştirin.
- Sırt çantasının kapasitesi 18 kg olduğunda ve beş öğe bulunduğu sırta sırt çantası problemini çözün: 5 kg'lık bir uyku tulumu, 8 kg'lık bir çadır, 7 kg'lık bir yiyecek paketi, 4 kg'lık bir su kabı ve 11 kg'lık bir taşınabilir ocak.

Egzersizler 42-46'da yük dengeleme problemini inceleyeceğiz. Problemin girişi, bir diziyi işlemci ve n işten oluşmaktadır, iş i işi i çalıştırmak için gereken zamandır, işler bir makinede kesintisiz olarak tamamlanana kadar çalışır ve bir işlemci aynı anda yalnızca bir işi çalıştırabilir. İşlemci'nin yükü, işlemci'ye atanan tüm işlerin çalıştırılması için gereken zamanların toplamıdır. Toplam süre, tüm işlemciler üzerindeki maksimum yükü ifade eder. Yük dengeleme problemi, toplam süreyi minimize etmek için işlerin işlemcilere atanmasını istemektedir.

42. Üç işlemcimiz ve $t_1 = 3$, $t_2 = 5$, $t_3 = 4$, $t_4 = 7$ ve $t_5 = 8$ olan beş işin gerektirdiği süreler olduğunu varsayalım. Bu girdi için yük dengeleme problemini çözerek, beş işi üç işlemciye atanmasını bulalım ve bu atama toplam süreyi minimize etsin.

43. Varsayalım ki L^* , p işlemcilerine n iş verildiğinde minimum tamamlanma süresidir, burada f_j , iş j 'yi çalıştırmak için gereken zamandır.

- Gösterin $klL^* \geq \max_{j=1,2,\dots,n} f_j$.
- Gösterin $klL^* \geq \frac{1}{p} \sum_{j=1}^n f_j$.

44. İşleri sırayla geçip, her bir işi algoritmanın o anki en küçük yükteki işlemciye atayan açgözlü algoritmayı sahte kod olarak yazın.

45. Egzersiz 42'de verilen girdi üzerinde Egzersiz 44'teki algoritma çalıştırın.

Bir yaklaşık algoritma bir optimizasyon problemi için optimal bir çözüme yakın bir çözüm üretecektir. Daha kesin olarak, varsayalım ki optimizasyon problemi, bir girdi S arar ki $uF(X)$ değerini minimize etsin, burada F girdinin bir fonksiyonudur X . Eğer bir algoritma her zaman bir girdi T buluyorsa $ave(F(T) \leq cF(S))$ ise, burada c sabit bir pozitif reel sayıdır, algoritmaya bu problem için *yaklaşım algoritması* denir.

*46. 44. Egzersizden alınan algoritmanın yük dengeleme problemi için 2-
aproximasyon algoritması olduğunu kanıtlayın.
[*İpucu*: 43. Egzersizin her iki kısmını kullanın.]

Bilgisayar Projeleri

Bu girdiler ve çıktılarla programlar yazın.

- Bir liste içinde n tamsayı verildiğinde, listedeki en büyük tamsayıyı bulun.
- Bir liste içinde n tamsayı verildiğinde, listedeki en büyük tamsayının ilk ve son görünümünü bulun.
- Bir liste içinde n farklı tamsayı verildiğinde, bir tamsayının listedeki konumunu doğrusal arama kullanarak belirleyin.
- Sıralı bir liste içinde n farklı tamsayı verildiğinde, bir tamsayının listedeki konumunu ikili arama kullanarak belirleyin.
- Bir liste içinde n tamsayı verildiğinde, bunları balon sıralaması kullanarak sıralayın.
- Bir liste içinde n tamsayı verildiğinde, bunları ekleme sıralaması kullanarak sıralayın.
- İki karakter dizisi verildiğinde, daha kısa dizinin daha uzun dizide bulunup bulunmadığını belirlemek için basit dize eşleştirme algoritmasını kullanın.

8. Verilen bir tam sayı n , çeyrekler, onluklar, beşlikler ve kuruluşlar kullanarak n sent için bozuk parayı bulmak için kasiyer algoritmasını kullanın.

9. Verilen n konuşmaların başlangıç ve bitiş zamanları, tek bir konferans salonunda mümkün olan en fazla konuşmayı planlamak için uygun açgözlü algoritmayı kullanın.

10. Sıralı bir liste içinde n tam sayısı ve listede bir tam sayı x verildiğinde, x 'in listedeki konumunu belirlemek için kullanılan karşılaştırma sayısını, doğrusal arama ve ikili arama kullanarak bulun.

11. Verilen bir tam sayılar listesi için, bu listeyi sıralamak için bubble sort ve insertion sort tarafından kullanılan karşılaştırma sayısını belirleyin.

Hesaplamalar ve Keşifler

Bu alıştırmaları yapmak için yazdığınız bir hesaplama programı veya programları kullanın.

1. n^b 'nin $O(d^n)$ olduğunu biliyoruz, burada b ve d pozitif sayıdır ve $d \geq 2$. Bu sabitlerin C ve d değerlerini verin

öyle ki $n^b \leq Cd^n$ her zaman $x > k$ olduğunda bu değerler için $: b=10, d=2; b=20, d=3; b=1000, d=7$.

2. Farklı değerler için n ile farklı nominal değerlerdeki paralarla kasiyer algoritmasını kullanarak değişimi hesaplayın ve en az sayıda paranın kullanılıp kullanılmadığını belirleyin. Kasiyer algoritmasının mümkün olan en az parayı kullanma sınını garanti edecek koşulları bulabilir misiniz?
3. Tam sayıların rastgele sıralamalarını üreten bir jeneratör kullanarak $1, 2, \dots, n$, bubble sort, insertion sort, binary insertion sort ve selection sort tarafından bu tam sayıları sıralamak için kullanılan karşılaştırma sayısını bulun.
4. Soru 3'teki sıralama algoritmalarının, yalnızca küçük bir kısmı düzensiz olan dizileri sıralamak için kullanıldığı ında kullandığı karşılaştırma sayısını karşılaştıran deneyisel kanıt toplayın.
- *5. 1'den 100'e kadar olan sayılar rastgele sırayla verildiğinde, Soru 3'teki tüm sıralama algoritmalarının ilerlemesini animasyon haline getiren bir program yazın.

Yazma Projeleri

Bunlara dış kaynaklar kullanarak makalelerle yanıt verin.

1. Kelimenin tarihini inceleyin *algoritma* ve bu kelimenin erk en yazılardaki kullanımını tanımlayın.
2. Bachmann'ın büyük- O notasyonunun orijinal tanıtımını araştırın. Onun ve diğerlerinin bu notasyonu nasıl kullandığını açıklayın.
3. Sıralama algoritmalarının, dayandıkları temel ilke ye göre nasıl bir taksonomiye sınıflandırılabilceğini açıklayın.
4. Radix sıralama algoritmasını tanımlayın.
5. Dize eşleştirme için bazı farklı algoritmaları tanımlayın.
6. Biyoenformatikte dize eşleştirmenin bazı farklı uygulamalarını tanımlayın.
7. İşlemcilerin işlemleri ne kadar hızlı gerçekleştirebildiğine dair tarihsel eğilimleri tanımlayın ve bu eğilimleri kullanarak işlemcilerin önümüzdeki 20 yılda işlemleri ne kadar hızlı gerçekleştirebileceğini tahmin edin.
8. Algoritmik paradigmaların ayrıntılı bir listesini geliştirin ve bu paradigmaların her birini kullanarak örnekler verin.
9. Turing Ödülü'nün ne olduğunu açıklayın ve kazananları seçmek için kullanılan kriterleri tanımlayın. Ödülü alan altı geçmiş kazananı listele ve neden bu ödülü aldıklarını açıklayın.
10. Paralel algoritmanın ne anlama geldiğini tanımlayın. Bu kitapta kullanılan sahte kodun paralel algoritmaları nasıl ele alacak şekilde genişletilebileceğini açıklayın.
11. Paralel algoritmaların karmaşıklığının nasıl ölçülebileceğini açıklayın. Bu kavramı göstermek için bazı örnekler verin, paralel bir algoritmanın, paralel çalışmayan bir algorithmadan nasıl daha hızlı çalışabileceğini gösterin.
12. Altı farklı NP-tamamlayıcı problemi tanımlayın.
13. Birçok farklı NP-tamamlayıcı problemten birinin, tatmin edilebilirlik problemine nasıl indirgenebileceğini gösterin.

4

Sayı Teorisi ve Kriptografi

4.1 Bölünebilirlik ve Modüler Aritmetik

4.2 Tam Sayı Temsilleri ve Algoritmalar

4.3 Asallar ve En Büyük Ortak Bölenler

4.4 Eşitlikleri Çözme

4.5 Eşitliklerin Uygulamaları

4.6 Kriptografi

Tam sayılar kümesinin incelenmesine ve özelliklerine adanmış matematik dalı sayı teorisi denir. Bu bölümde, bilgisayar bilimlerinde kullanılan birçok önemli kavram da dahil olmak üzere, sayı teorisinin bazı önemli kavramlarını geliştireceğiz. Sayı teorisini geliştirirken, birçok teoremi kanıtlamak için Bölüm 1'de geliştirilen kanıt yöntemlerini kullanacağız.

Öncelikle, tam sayıların bölünebilirlik kavramını tanıtacağız; bu kavramı modüler veya saat aritmetiğini tanıtmak için kullanacağız. Modüler aritmetik, tam sayıların belirli bir pozitif tam sayıya, modül olarak adlandırılan, bölündüğünde kalanları ile çalışır. Bu bölümde geniş bir şekilde kullanacağımız modüler aritmetik hakkında birçok önemli sonucu kanıtlayacağız.

Tam sayılar, 1'den büyük herhangi bir pozitif tam sayı b ile bir taban olarak temsil edilebilir. Bu bölümde, tam sayıların taban b temsillerini tartışacağız ve bunları bulmak için bir algoritma vereceğiz. Özellikle, ikili, sekizli ve onaltılı (taban 2, 8 ve 16) temsilleri tartışacağız.

Bu temsiller kullanarak aritmetik işlemleri gerçekleştiren algoritmaları tanımlayacak ve bunların karmaşıklığını inceleyeceğiz. Bu algoritmalar, algoritma olarak adlandırılan ilk prosedürlerdir.

Asal sayıları, yalnızca 1 ve kendileri pozitif bölenleri olan pozitif tam sayıları tartışacağız. Sonsuz sayıda asal olduğunu kanıtlayacağız; verdiğimiz kanıt, matematikte en güzel kanıtlardan biri olarak kabul edilmektedir. Asalların dağılımını ve asal sayılarla ilgili birçok ünlü açık soruyu tartışacağız. En büyük ortak bölenler kavramını tanıttık ve bunları hesaplamak için Öklid algoritmasını inceleyeceğiz. Bu algoritma, binlerce yıl önce ilk kez tanımlanmıştır. Her pozitif tam sayının asal çarpanlara benzer bir çarpanlama sahip olduğunu söyleyen temel aritmetik teoremini tanıtacağız.

Doğrusal kongruansları ve bunları ünlü Çin kalanı teoremi kullanarak çözdüğümüz doğrusal kongruans sistemlerini nasıl çözeceğimizi açıklayacağız. Asal sayılar gibi davranan bileşik tam sayılar olan sahte asal kavramını tanıttık ve bu kavramın asal sayıları hızlı bir şekilde üretmemiz için nasıl yardımcı olabileceğini göstereceğiz.

Bu bölüm, sayı teorisinin birkaç önemli uygulamasını tanıtmaktadır. Özellikle, sayı teorisini sahte rastgele sayılar üretmek, bilgisayar dosyalarına bellek konumları atamak ve çeşitli kimlik numaralarındaki hataları tespit etmek için kullanılan kontrol rakamlarını bulmak için kullanacağız. Ayrıca kriptografi konusunu tanıtıyoruz. Sayı teorisi, binlerce yıl önce ilk kez kullanılan klasik kriptografide ve elektronik iletişimde önemli bir rol oynayan modern kriptografide temel bir rol oynamaktadır. Geliştirdiğimiz fikirlerin kriptografik protokollerde nasıl kullanılabileceğini göstereceğiz; anahtar paylaşımı ve imzalı mesajlar gönderme protokollerini tanıtacağız. Bir zamanlar en saf konulardan biri olarak kabul edilen sayı teorisi, bilgisayar ve internet güvenliğini sağlamak için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir.

Son olarak, bu bölümün bazı temel sayı teorisi yönlerini tanıtmak için tasarlandığına dikkat edilmelidir. Bu kitapta ele alınan tüm konularda olduğu gibi, öğrenilecek çok daha fazla şey vardır. İlgilenen öğrenciler, bu büyüleyici konuyu daha kapsamlı bir şekilde keşfetmek için yazarın sayı teorisi metni [Ro11] ile baş vurabilirler.

4.1 Bölünebilirlik ve Modüler Aritmetik

4.1.1 Giriş

Bu bölümde geliştireceğimiz fikirler, bölünebilirlik kavramına dayanmaktadır. Bir tam sayının pozitif bir tam sayıya bölünmesi, bir bölüm ve bir kalanı üretir. Bu kalanlarla çalışmak, matematikte önemli bir rol oynayan ve bilgisayar biliminde yaygın olarak kullanılan modüler aritmetiğe yol açar.

Bu bölümde modüler aritmetiğin bazı önemli uygulamalarını tartışacağız; bunlar arasında sahte rastgele sayılar üretme, dosyalara bilgisayar bellek konumları atama, kontrol rakamları oluşturma ve mesajları şifreleme bulunmaktadır.

4.1.2 Bölme

Bir tam sayı, ikinci bir sıfırdan farklı tam sayıya bölündüğünde, bölüm bir tam sayı olabilir veya olmayabilir. Örneğin, $12/3 = 4$ bir tam sayıdır, oysa $11/4 = 2.75$ değildir. Bu, Tanım 1'e yol açar.

Tanım 1

Eğer a ve b tam sayılar ise ve $a \neq 0$ ise, a 'nın b 'yi böldüğünü söyleriz eğer $b = ac$ (veya eşdeğer olarak, eğer b bir tam sayı ise) için bir tam sayı c varsa. a b 'yi böldüğünde, a 'nın bir çarpan olduğunu söyleriz veya b 'nin *bölenidir* ve a 'nın *katıdır*. Notasyon $a \mid b$, a 'nın b 'yi böldüğünü belirtir. $a \nmid b$ yazıyoruz a b 'yi bölmüyorsa.

Açıklama: $a \mid b$ 'yi kantitatif ifadelerle $\exists c (ac = b)$ olarak ifade edebiliriz, burada tartışma evreni tam sayılar kümesidir.

Şekil 1'de bir sayı doğrusunun, hangi tam sayıların pozitif tam sayı tarafından bölünebildiğini gösterdiği belirtilmiştir.

ÖRNEK 1 $3 \mid 7$ ve $3 \mid 12$ olup olmadığını belirleyin.

Çözüm: $3 \nmid 7$ 'yi görüyoruz, çünkü $7/3$ bir tam sayı değildir. Öte yandan, $3 \mid 12$ 'dir çünkü $12/3 = 4$ 'tür.

ÖRNEK 2 n ve d pozitif tam sayılar olsun. n 'yi aşmayan kaç pozitif tam sayı d 'ye bölünebilir?

Örnekler

Örnekler

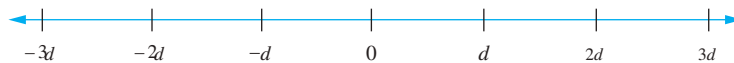
Çözüm: d 'ye bölünebilen pozitif tam sayılar, k pozitif bir tam sayı olduğunda kd biçimindeki tüm tam sayılardır. Dolayısıyla, n 'yi aşmayan d 'ye bölünebilen pozitif tam sayıları n sayısı, $0 < kd \leq n$ olan tam sayıların sayısına eşittir, veya $0 < k \leq n/d$. Bu nedenle, $\lfloor n/d \rfloor$ d 'ye bölünebilen n 'yi aşmayan pozitif tam sayılardır.

Tam sayıların bölünebilirliğine dair bazı temel özellikler Teorem 1'de verilmiştir.

TEOREM 1

Let a , b , ve c tam sayılar olsun, burada $a \neq 0$. O zaman

- (i) eğer $a \mid b$ ve $a \mid c$ ise, o zaman $a \mid (b+c)$;
- (ii) eğer $a \mid b$ ise, o zaman $a \mid bc$ tüm tam sayılar c için;
- (iii) eğer $a \mid b$ ve $b \mid c$ ise, o zaman $a \mid c$.



ŞEKİL 1 Pozitif tam sayı d ile bölünebilen tam sayılar.

Kanıt: (i) için doğrudan bir kanıt vereceğiz. Farz edelim $ka|b$ ve $a|c$. O zaman, bölünebilirlik tanımından, $b = as$ ve $c = at$ olan tam sayılar s ve t vardır. Dolayısıyla,

$$b + c = as + at = a(s + t).$$

Bu nedenle, a $b + c$ 'yi böler. Bu, teoremin (i) kısmını oluşturur. Kısımların (ii) ve (iii) kanıtları Alıştırmalar 3 ve 4 olarak bırakılmıştır. 

Teorem 1'in bu faydalı sonucu vardır.

COROLLARY 1

Eğer a, b ve c tam sayılar ise, burada $a \neq 0$, öyle ki $a|b$ ve $a|c$, o zaman $a|mb + nc$ her zaman m ve n tam sayılar olduğunda.

Kanıt: Doğrudan bir kanıt vereceğiz. Teorem 1'in (ii) kısmına göre $a \mid mb$ ve $a \mid nc$ olduğunu görüyoruz her zaman m ve n tam sayılar olduğunda. Teorem 1'in (i) kısmına göre $a|mb + nc$ olduğu sonucuna varıyoruz. 

4.1.3 Bölme Algoritması

Bir tam sayı pozitif bir tam sayıya bölündüğünde, bölüm ve kalanı vardır, bu da bölme algoritma sınıfını gösterdiği gibidir.

TEOREM 2

BÖLME ALGORİTMASI a bir tam sayı ve d pozitif bir tam sayı olsun. O zaman $0 \leq r < d$ olan benzersiz tam sayılar q ve r vardır, böylece $a = dq + r$.

Bölme algoritmasının kanıtını Bölüm 5.2'ye erteliyoruz. (Bu bölümde Örnek 5 ve Alıştırma 37'ye bakın.)

Not: Teorem 2 gerçekten bir algoritma değildir. (Neden?) Yine de, geleneksel adını kullanıyoruz.

Tanım 2

Bölme algoritmasında verilen eşitlikte, d bölen, a pay, q bölüm ve r kalan olarak adlandırılır. Bu notasyon, bölüm ve kalanı ifade etmek için kullanılır:

$$q = a \text{ div } d, \quad r = a \text{ mod } d.$$

Not: Hem $a \text{ div } d$ hem de $a \text{ mod } d$ sabit bir d için tam sayı kümesi üzerinde fonksiyonlardır. Ayrıca, a bir tam sayı ve d pozitif bir tam sayı olduğunda, $a \text{ div } d = \lfloor a/d \rfloor$ ve $a \text{ mod } d = a - d \cdot \lfloor a/d \rfloor$. (Alıştırma 24'e bakın.)

Örnekler 3 ve 4, bölme algoritmasını göstermektedir.

ÖRNEK 3 101 sayısı 11'e bölündüğünde bölüm ve kalan nedir?

Çözüm: Bizde var

$$101 = 11 \cdot 9 + 2.$$

Buna göre, 101'in 11'e bölünmesi durumunda bölüm 9'dur $= 101 \text{ div } 11$, ve kalan $2 = 101 \text{ mod } 11$. 

ÖRNEK 4–11'in 3'e bölündüğünde bölüm ve kalan nedir?



Çözüm: Bizde var

$$-11 = 3(-4) + 1.$$

Buna göre, -11 'in 3 'e bölünmesi durumunda bölüm -4 'tür $= -11 \div 3$, ve kalan $1 = -11 \bmod 3$.

Kalanın negatif olamayacağını unutmayın. Sonuç olarak, kalan -2 değildir, hatta buna rağmen

$$-11 = 3(-3) - 2,$$

çünkü $r = -2$, $0 \leq r < 3$ 'ü sağlamaz.

Bir tam sayı a , yalnızca d tam sayısına bölündüğünde kalan sıfırsa d ile tam bölünebilir.

Not: Bir programlama dilinin modüler aritmetik için bir veya muhtemelen iki operatörü olabilir, bunlar mod (BASIC, Maple, Mathematica, EXCEL ve SQL'de), % (C, C++, Java ve Python'da), rem (Ada ve Lisp'te) veya başka bir şey ile gösterilir. Onları kullanırken dikkatli olun, çünkü $a < 0$ için, bu operatörlerden bazıları $a - m \lfloor a/m \rfloor$ yerine $a \bmod m = a - m \lfloor a/m \rfloor$ (ders 24'te gösterildiği gibi) döndürebilir. Ayrıca, $a \bmod m$ 'nin aksine, bu operatörlerden bazıları $m < 0$ olduğunda ve hatta $m = 0$ olduğunda tanımlıdır.

4.1.4 Modüler Aritmetik

Bazı durumlarda, bir tam sayının belirli bir pozitif tam sayıya bölündüğünde kalanına sadece önem veririz. Örneğin, 50 saat sonra (24 saatlik bir saatte) saat kaç olacağını sorduğumuzda, 50 ile mevcut saat toplandığında 24'e bölündüğünde kalanına sadece önem veririz. Sıklıkla sadece kalana ilgi duyduğumuz için, onlar için özel notasyonlarımız vardır. Bir tam sayı a , pozitif tam sayı m ile bölündüğünde kalanını temsil etmek için $a \bmod m$ notasyonunu zaten tanıttık. Şimdi, pozitif tam sayı m ile bölündüğünde iki tam sayının aynı kalana sahip olduğunu gösteren farklı ama ilgili bir notasyon tanıtıyoruz.

Tanım 3

Eğer a ve b tam sayılar ve m pozitif bir tam sayı ise, o zaman a , m 'nin $a - b$ 'yi böldüğü durumlarda b 'ye mod m açısından eşittir. Bunun için $a \equiv b \pmod{m}$ notasyonunu kullanıyoruz.

Bir $a \equiv b \pmod{m}$ ifadesine bir eşitlik deriz ve m bunun modülü (çoğul modüller) olarak adlandırılır. Eğer a ve b mod m açısından eşit değilse, bunu $a \not\equiv b \pmod{m}$ şeklinde yazabiliriz.

Her ne kadar her iki notasyon $a \equiv b \pmod{m}$ ve $a \bmod m = b$ "mod" kelimesini içerse de, temelde farklı kavramları temsil ederler. İlki, tam sayılar kümesi üzerinde bir ilişkiyi temsil ederken, ikincisi bir fonksiyonu temsil eder. Ancak, ilişki $a \equiv b \pmod{m}$ ve $a \bmod m$ fonksiyonu yakından ilişkilidir, bu durum Teorem 3'te açıklanmıştır.

TEOREM 3

Let a ve b tam sayılar olsun ve m pozitif bir tam sayı olsun. O zaman $a \equiv b \pmod{m}$ eğer ve yalnızca $a \bmod m = b \bmod m$ ise geçerlidir.

Teorem 3'ün kanıtı Alistirmalar 21 ve 22 olarak bırakılmıştır. Hatırlayın ki $a \equiv b \pmod{m}$ ve $b \equiv c \pmod{m}$, sırasıyla $a \equiv c \pmod{m}$ ile bölündüğünde kalanlardır. Sonuç olarak, Teorem 3, yalnızca $a \equiv b \pmod{m}$ ile bölündüğünde aynı kalana sahip olmaları durumunda $a \equiv b \pmod{m}$ olduğunu da belirtir.

ÖRNEK 5 17'nin 6 modunda 5'e eşit olup olmadığını ve 24 ile 14'ün 6 modunda eşit olup olmadığını belirleyin.

Çözüm: 6, $17-5=12$ 'yi böldüğü için, $17 \equiv 5 \pmod{6}$ olduğunu görüyoruz. Ancak, çünkü $24-14=10$, 6'ya bölünemez, bu nedenle $24 \not\equiv 14 \pmod{6}$ olduğunu görüyoruz. ▶

Büyük Alman matematikçi Karl Friedrich Gauss, on sekizinci yüzyılın sonunda eşitlikler kavramını geliştirmiştir. Eşitlikler kavramı, sayı teorisinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.

Teorem 4, eşitliklerle çalışmak için yararlı bir yol sağlar.

TEOREM 4

m pozitif bir tam sayı olsun. Tam sayılara $a \equiv b \pmod{m}$ şeklinde bir tam sayı varsa, m modunda eşittir.

Kanıt: Eğer $a \equiv b \pmod{m}$ ise, eşitlik tanımına (Tanım 3) göre, $m \mid (a-b)$ olduğunu biliyoruz. Bu, $a-b=km$ şeklinde bir tam sayı olduğu anlamına gelir, böylece $a=b+km$ olur.

Tam tersine, eğer k tam sayısı varsa $a=b+km$, o zaman $km=a-b$. Bu nedenle, m , $a-b$ 'yi böler, böylece $a \equiv b \pmod{m}$. ▶

Tüm tam sayıların a sayısına $\pmod{m}$ ile eşit olan kümesine a sayısının $\pmod{m}$ ile eşitlik sınıfı denir. Bölüm 9'da, $\pmod{m}$ ile m adet çiftler halinde ayrı eşitlik sınıfı olduğunu ve bu eşitlik sınıflarının birleşiminin tam sayılar kümesi olduğunu göstereceğiz.

Teorem 5, toplama ve çarpmanın eşitlikleri koruduğunu göstermektedir.

TEOREM 5

m pozitif bir tam sayı olsun. Eğer $a \equiv b \pmod{m}$ ve $c \equiv d \pmod{m}$ ise, o zaman

$$a+c \equiv b+d \pmod{m} \quad \text{ve} \quad ac \equiv bd \pmod{m}.$$

Bağlantılar



©Hulton Archive/Getty Images

KARL FRIEDRICH GAUSS (1777–1855) Karl Friedrich Gauss, bir tuğla ustasının oğluydu ve bir çocuk dehasıydı. 10 yaşında, sınıfı meşgul tutmak için öğretmen tarafından verilen bir problemi hızlıca çözdüğünde potansiyelini gösterdi. Öğretmen, öğrencilere ilk 100 pozitif tam sayının toplamını bulmalarını istedi. Gauss, bu toplamın 50 çift oluşturarak bulunabileceğini fark etti; her birinin toplamı 101: $1+100, 2+99, \dots, 50+51$. Bu parlaklık, Gauss'un Caroline Koleji ve Göttingen Üniversitesi'ne katılmasını mümkün kılan Brunswick Dükü Ferdinand da dahil olmak üzere sponsorların desteğini çekti. Öğrenci olduğu sırada, deneysel sonuçlardan bir değişkenin en olası değerini tahmin etmek için kullanılan en küçük kareler yöntemini icat etti. 1796'da Gauss, antik çağlardan beri ilerlemeyen bir konuyu geliştirerek geometri alanında temel bir keşif yaptı. Sadece bir cetvel ve pergel kullanarak 17 kenarlı düzgün çokgenin çizilebileceğini gösterdi.

1799'da Gauss, bir polinomun derece n olduğunda karmaşık sayılarda tam olarak n kökü olduğunu belirten cebirin temel teoreminin ilk katı bir kanıtını sundu (kat sayıları sayılarak).

Gauss, ilk keşfedilen asteroit olan Ceres'in yörüngesini az verilerle başarıyla hesapladığında dünya çapında üne kavuştu.

Gauss, çağdaş matematikçiler tarafından Matematiğin Prensi olarak anıldı. Geometri, cebir, analiz, astronomi ve fizik alanlarındaki birçok keşfi ile tanınmasına rağmen, sayı teorisine özel bir ilgi duymuştur; bu, "Matematik biliminin kraliçesidir ve sayı teorisi matematiğin kraliçesidir." ifadesinden anlaşılmaktadır. Gauss, 1801'de yayımlanan Disquisitiones Arithmeticae adlı kitabıyla modern sayı teorisinin temellerini atmıştır.

Kanıt: Doğrudan bir kanıt kullanıyoruz. Çünkü $a \equiv b \pmod{m}$ ve $c \equiv d \pmod{m}$, Teorem 4'e göre $b = a + sm$ ve $d = c + tm$ olan tam sayılar s ve t vardır. Bu nedenle,

$$b + d = (a + sm) + (c + tm) = (a + c) + m(s + t)$$

ve

$$bd = (a + sm)(c + tm) = ac + m(at + cs + stm).$$

Bu nedenle,

$$a + c \equiv b + d \pmod{m} \quad \text{and} \quad ac \equiv bd \pmod{m}.$$



ÖRNEK 6 Çünkü $7 \equiv 2 \pmod{5}$ ve $11 \equiv 1 \pmod{5}$, Teorem 5'ten şu sonuç çıkar:

$$18 = 7 + 11 \equiv 2 + 1 = 3 \pmod{5}$$

ve

$$77 = 7 \cdot 11 \equiv 2 \cdot 1 = 2 \pmod{5}.$$



Bir eşitliğin her iki tarafını her zaman aynı sayı ile bölemezsiniz!

Eşitliklerle çalışırken dikkatli olmalıyız. Beklediğimiz bazı özellikler geçerli olmayabilir. Örneğin, eğer $ac \equiv bc \pmod{m}$ ise, eşitlik $a \equiv b \pmod{m}$ yanlış olabilir. Benzer şekilde, eğer $a \equiv b \pmod{m}$ ve $c \equiv d \pmod{m}$ ise, eşitlik $a^c \equiv b^d \pmod{m}$ yanlış olabilir. (Bakınız Alıştırma 43.)

Korol 2, iki tam sayının toplamı ve çarpımı üzerindeki $\text{mod } m$ fonksiyonunun değerlerini, bu fonksiyonun her bir tam sayı üzerindeki değerlerini kullanarak nasıl bulacağınızı gösterir. Bu sonucu Bölüm 5.4'te kullanacağız.

KOROL 2

m pozitif bir tam sayı ve a ile b tam sayılar olsun. O zaman

$$(a + b) \bmod m = ((a \bmod m) + (b \bmod m)) \bmod m$$

ve

$$ab \bmod m = ((a \bmod m)(b \bmod m)) \bmod m.$$



Kanıt: $\text{mod } m$ ve $\text{mod } m$ eşitlik tanımlarından, $a \equiv$

$(a \bmod m) \pmod{m}$ ve $b \equiv (b \bmod m) \pmod{m}$ olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, Teorem 5 bize şunu söyler:

$$a + b \equiv (a \bmod m) + (b \bmod m) \pmod{m}$$

ve

$$ab \equiv (a \bmod m)(b \bmod m) \pmod{m}.$$

Bu korollerin eşitlikleri, Teorem 3'ten bu son iki kongruanstan gelmektedir.



Bölüm 4.6'da, kriptografi çalışırken **mod** fonksiyonunu kullanarak çeşitli hesaplamalar yapacağız. Örnek 7, karşılaşacağımız **mod** fonksiyonunu içeren bir hesaplama türünü göstermektedir.

ÖRNEK 7 $(19^3 \bmod 31)^4 \bmod 23$ 'ün değerini bulun.

Çözüm: $(19^3 \bmod 31)^4 \bmod 23$ 'ü hesaplamak için önce $19^3 \bmod 31$ 'i değerlendireceğiz. Çünkü $19^3 = 6859$ ve $6859 = 221 \cdot 31 + 8$, bu durumda $19^3 \bmod 31 = 6859 \bmod 31 = 8$. Yani, $(19^3 \bmod 31)^4 \bmod 23 = 8^4 \bmod 23$.

Sonraki adımda, $8^4 = 4096$ olduğunu not edin. Çünkü $4096 = 178 \cdot 23 + 2$, bu durumda $4096 \bmod 23 = 2$. Dolayısıyla, $(19^3 \bmod 31)^4 \bmod 23 = 2$. 

4.1.5 Modulo m Aritmetiği

m 'den küçük pozitif tam sayıların kümesi olan $\mathbb{Z}_m$ üzerinde aritmetik işlemleri tanımlayabiliriz, yani, $\{0, 1, \dots, m-1\}$ kümesi. Özellikle, bu tam sayıların toplamını $+_m$ ile tanımlıyoruz

) **mod**

bu denklemin sağ tarafındaki toplama, tam sayıların sıradan toplamıdır, ve bu tam sayıların çarpımını $\cdot_m$ ile tanımlıyoruz

$$a \cdot_m b = (a \cdot b) \bmod m,$$

Bu denklemin sağ tarafındaki çarpma, tam sayıların sıradan çarpmasıdır. İşlemler $+_m$ ve $\cdot_m$, modülo m toplama ve çarpma olarak adlandırılır ve bu işlemleri kullandığımızda, modülö m aritmetiği yaptığımız söylenir.

ÖRNEK 8 $\mathbb{Z}_m$ içindeki toplama ve çarpma tanımını kullanarak $7+_{11} 9$ ve $7 \cdot_{11} 9$ 'u bulun.

Çözüm: Modülo 11'de toplama tanımını kullanarak, şunu buluyoruz:

$$7 +_{11} 9 = (7 + 9) \bmod 11 = 16 \bmod 11 = 5,$$

ve

$$7 \cdot_{11} 9 = (7 \cdot 9) \bmod 11 = 63 \bmod 11 = 8.$$

Buna göre, $7+_{11}9=5$ ve $7 \cdot_{11}9=8$. 

İşlemler $+_m$ ve $\cdot_m$, tam sayıların sıradan toplama ve çarpma işlemlerinin birçok ay nı özelliğini karşılar. Özellikle, bu özellikleri karşılarlar:

Kapanış Eğer a ve $b \in \mathbb{Z}_m$ 'ye ait ise, o zaman $a+_mb$ ve $a \cdot_m b \in \mathbb{Z}_m$ 'ye aittir.

Birliktelik Eğer a, b ve $c \in \mathbb{Z}_m$ 'ye ait ise, o zaman $(a+_mb)+_mc = a+_m(b+_mc)$ ve $a \cdot_m (b \cdot_m c) = (a \cdot_m b) \cdot_m c$.

Değişme Eğer a ve $b \in \mathbb{Z}_m$ 'ye ait ise, o zaman $a+_mb = b+_ma$ ve $a \cdot_m b = b \cdot_ma$.

Kimlik elemanları 0 ve 1 elemanları, sırasıyla modülo m için toplama ve çarpma kimlik elemanlarıdır. Yani, eğer $a \in \mathbb{Z}_m$ 'ye ait ise, o zaman $a+_m0 = 0+_ma = a$ ve $a \cdot_m 1 = 1 \cdot_ma = a$.

Toplayıcı tersler Eğer $a \neq 0 \in \mathbb{Z}_m$ 'ye ait ise, o zaman $m-a$, a 'nın mod m 'ye göre bir toplayıcı tersidir ve 0 kendi toplayıcı tersidir. Yani, $a+_m(m-a) = 0$ ve $0+_m0 = 0$.

Dağıtım Eđer a, b $\text{vec } \mathbb{Z}_m$ 'ye ait ise, o zaman $a \cdot_m (b +_m c) = (a \cdot_m b) +_m (a \cdot_m c)$ ve $(a +_m b) \cdot_m c = (a \cdot_m c) +_m (b \cdot_m c)$.

Bu özellikler, $\text{mod } m$ 'ye göre eşitlikler ve kalıntılar için geliştirdiğimiz özelliklerden ve tam sayıların özelliklerinden gelmektedir; kanıtlarını Alıştırmalar 48–50 olarak bırakıyoruz.

Dikkat edin ki, $\mathbb{Z}_m$ 'nin her elemanının bir toplayıcı tersi olduğu özelliğini listeledik, ancak çarpan tersi için benzer bir özellik dahil edilmemiştir. Bunun nedeni, çarpan terslerinin $\text{mod } m$ 'ye göre her zaman mevcut olmamasıdır. Örneğin, okuyucunun doğrulayabileceği gibi, 2'nin $\text{mod } 6$ 'da bir çarpan tersi yoktur. Bir tam sayının $\text{mod } m$ 'ye göre ne zaman bir çarpan tersine sahip olacağı soru suna bu bölümde daha sonra döneceğiz.

Açıklama: Çünkü $\mathbb{Z}_m$, $\text{mod } m$ 'ye göre toplama ve çarpma işlemleri ile belirtilen özellikleri sağlar, $\mathbb{Z}_m$ modüler toplama ile bir komütatif grup olarak adlandırılır ve $\mathbb{Z}_m$ bu iki işlemle birlikte bir komütatif halka olarak adlandırılır. Sıradan toplama ve çarpma ile tam sayılar kümesinin de bir komütatif halka oluşturduğunu unutmayın. Gruplar ve halkalar, soyut cebir konularını kapsayan derslerde incelenir.

Not: Egzersiz 36'da ve sonraki bölümlerde, $+$ ve $\cdot$ notasyonlarını $+_m$ ve $\cdot_m$ alt simge m olmadan kullanacağız, her zaman $\mathbb{Z}_m$ ile çalıştığımızda.

Alıştırmalar

- 17, bu sayıların her birini böler mi?
a) 68 b) 84 c) 357 d) 1001
- 0'dan farklı bir tam sayı a ise, o zaman
a) 1, a 'yi böler. b) a 0'ı böler.
- Teorem 1'in (ii) kısmının doğru olduğunu kanıtlayın.
- Teorem 1'in (iii) bir kısmının doğru olduğunu kanıtlayın.
- Eğer $a|b$ ve $b|a$ ise, burada a ve b tam sayılardır,
o zaman $a=b$ veya $a=-b$ olduğunu gösterin.
- Eğer a, b, c ved tam sayılarsa, burada $a \neq 0$,
öyle ki $a|c$ ve $b|d$ ise, o zaman $ab|cd$ olduğunu gösterin.
- Eğer a, b vec tam sayılarsa, burada $a \neq 0$ ve $c \neq 0$, öyle ki $a|bc$ ise, o zaman $a|b$ olduğunu gösterin.
- Eğer $a | bc$ ise, burada a, b ve c pozitif tam sayılardır ve $a \neq 0$,
o zaman $a | b$ veya $a | c$ olduğunu kanıtlayın veya çürütün.
- Eğer a ve b tam sayılarsa ve a b 'yi bölüyorsa,
o zaman a tek veya b çift olmalıdır.
- Eğer a ve b sıfırdan farklı tam sayılarsa, a b 'yi bölüyorsa,
ve $a+b$ tek ise, o zaman a tek olmalıdır.
- Eğer a 3'e tam bölünmüyorsa, o zaman
 $(a+1)(a+2)$ 3'e tam bölünür.
- Eğer a pozitif bir tam sayı ise, o zaman 4 bölmez olduğunu kanıtlayın.
 a^2+2 .
- Ne zaman bölüm ve kalanı nedir
a) 19, 7'ye bölünür mü? b) -111, 11'e bölünür mü?
c) 789, 23'e bölünür mü? d) 1001, 13'e bölünür mü?
e) 0, 19'a bölünür mü? f) 5 ile 3 bölünür mü?
g) -1, 3'e bölünür mü? h) 4, 1'e bölünür mü?
- Ne zaman bölüm ve kalanı nedir
a) 44, 8'e bölünür mü?
b) 777, 21'e bölünür mü?
c) -123, 19'a bölünür mü?
- 1, 23'e bölünür mü?
e) -2002, 87'ye bölünür mü?
f) 0, 17'ye bölünür mü?
g) 1.234.567, 1001'e bölünür mü?
h) -100, 101'e bölünür mü?
- 12 saatlik saat kaç?
a) 11:00'den 80 saat sonra?
b) 12:00'dan 40 saat önce ne zaman?
c) 6:00'dan 100 saat sonra ne zaman?
- 24 saatlik bir saat ne zaman gösterir?
a) 2:00'dan 100 saat sonra ne zaman?
b) 12:00'dan 45 saat önce ne zaman?
c) 19:00'dan 168 saat sonra ne zaman?
- Varsayalım ki a ve b tam sayılardır, $a \equiv 4 \pmod{13}$, $b \equiv 9 \pmod{13}$. $0 \leq c \leq 12$ olan tam sayıyı bul.
a) $c \equiv 9a \pmod{13}$.
b) $c \equiv 11b \pmod{13}$.
c) $c \equiv a+b \pmod{13}$.
d) $c \equiv 2a+3b \pmod{13}$.
e) $c \equiv a^2+b^2 \pmod{13}$.
f) $c \equiv a^3-b^3 \pmod{13}$.
- Varsayalım ki a ve b tam sayılardır, $a \equiv 11 \pmod{19}$, $b \equiv 3 \pmod{19}$. $0 \leq c \leq 18$ olan tam sayıyı bulunuz böylece
a) $c \equiv 13a \pmod{19}$.
b) $c \equiv 8b \pmod{19}$.
c) $c \equiv a-b \pmod{19}$.
d) $c \equiv 7a+3b \pmod{19}$.
e) $c \equiv 2a^2+3b^2 \pmod{19}$.
f) $c \equiv a^3+4b^3 \pmod{19}$.

19. Gösterin ki eğer a ve d pozitif tam sayılarsa, o zaman $(-a)$ d'yi böler $\Leftrightarrow a$ d'yi böler eğer ve yalnızca d a'yı böler.
20. Kanıtlayın veya çürütün ki eğer a, b ve d tam sayılarsa ve $d > 0$, o zaman $(a+b)d$ 'yi böler $\Leftrightarrow ad$ 'yi böler $+bd$ 'yi böler.
21. Let m pozitif bir tam sayı olsun. Gösterin ki $a \equiv b \pmod{m}$ eğer $a \bmod m = b \bmod m$.
22. Let m pozitif bir tam sayı olsun. Gösterin ki $a \bmod m = b \bmod m$ eğer $a \equiv b \pmod{m}$.
23. Gösterin ki eğer n ve k pozitif tam sayılarsa, o zaman $\lceil n/k \rceil = \lfloor (n-1)/k \rfloor + 1$.
24. Gösterin ki eğer a bir tam sayı ve d bir tam sayı ise 1 'den büyük, o zaman a 'nın d 'ye bölünmesiyle elde edil en bölüm ve kalan $\lfloor a/d \rfloor$ ve $a - d\lfloor a/d \rfloor$ 'dir, sırasıyla.
25. En küçük mutlak değere sahip olan ve bir tam sayıya a mod m ile eşit olan tam sayının formülünü bulun, burada m pozitif bir tam sayıdır.
26. Bu miktarları değerlendirin.
- a) $-17 \bmod 2$ b) $144 \bmod 7$
c) $-101 \bmod 13$ d) $199 \bmod 19$
27. Bu miktarları değerlendirin.
- a) $13 \bmod 3$ b) $-97 \bmod 11$
c) $155 \bmod 19$ d) $-221 \bmod 23$
28. Find $a \bmod m$ ve $a \bmod m$ bul
- a) $a = -111, m = 99$.
b) $a = -9999, m = 101$.
c) $a = 10299, m = 999$.
d) $a = 123456, m = 1001$.
29. Find $a \bmod m$ ve $a \bmod m$ bul
- a) $a = 228, m = 119$.
b) $a = 9009, m = 223$.
c) $a = -10101, m = 333$.
d) $a = -765432, m = 38271$.
30. a tam sayısını bul ki
- a) $a \equiv 43 \pmod{23}$ ve $-22 \leq a \leq 0$.
b) $a \equiv 17 \pmod{29}$ ve $-14 \leq a \leq 14$.
c) $a \equiv -11 \pmod{21}$ ve $90 \leq a \leq 110$.
31. a tam sayısını bul ki
- a) $a \equiv -15 \pmod{27}$ ve $-26 \leq a \leq 0$.
b) $a \equiv 24 \pmod{31}$ ve $-15 \leq a \leq 15$.
c) $a \equiv 99 \pmod{41}$ ve $100 \leq a \leq 140$.
32. 4'e eşit olan 12 modülünde beş tam sayı listeleyin.
33. -100 ile 100 arasında olan ve -1 'e eşit olan tüm tam sayıları listele 25 modülünde.
34. Bu tam sayılardan her birinin 3'e eşit olup olmadığını karar verin 7 modülünde.
- a) 37 b) 66
c) -17 d) -67
35. Bu tam sayılardan her birinin 17 modülünde 5'e eşit olup olmadığını belirleyin.
- a) 80 b) 103
c) -29 d) -122
36. Bu değerlerin her birini bulun.
- a) $(177 \bmod 31 + 270 \bmod 31) \bmod 31$
b) $(177 \bmod 31 \cdot 270 \bmod 31) \bmod 31$
37. Bu değerlerin her birini bulun.
- a) $(-133 \bmod 23 + 261 \bmod 23) \bmod 23$
b) $(457 \bmod 23 \cdot 182 \bmod 23) \bmod 23$
38. Bu değerlerin her birini bulun.
- a) $(19^2 \bmod 41) \bmod 9$
b) $(32^3 \bmod 13)^2 \bmod 11$
c) $(7^3 \bmod 23)^2 \bmod 31$
d) $(21^2 \bmod 15)^3 \bmod 22$
39. Bu değerlerin her birini bulun.
- a) $(99^2 \bmod 32)^3 \bmod 15$
b) $(3^4 \bmod 17)^2 \bmod 11$
c) $(19^3 \bmod 23)^3 \bmod 31$
d) $(89^3 \bmod 79)^4 \bmod 26$
40. Gösterin ki eğer $a \equiv b \pmod{m}$ ve $c \equiv d \pmod{m}$ ise, burada a, b, c, d ve m tam sayılardır ve $m \geq 2$, o zaman $a - c \equiv b - d \pmod{m}$.
41. Gösterin ki eğer $n \mid m$, buradan m 1'den büyük tam sayılardır, eğer $a \equiv b \pmod{m}$, buradan a ve b tam sayılardır, o zaman $a \equiv b \pmod{n}$.
42. Gösterin ki eğer a, b, c ve m tam sayılarsa ve $m \geq 2$, $c > 0$ ve $a \equiv b \pmod{m}$, o zaman $ac \equiv bc \pmod{mc}$.
43. Bu eşitlikler hakkında karşı örnekler bulun.
- a) Eğer $ac \equiv bc \pmod{m}$, buradan a, b, c ve m tam sayılarsa ve $m \geq 2$, o zaman $a \equiv b \pmod{m}$.
b) Eğer $a \equiv b \pmod{m}$ ve $c \equiv d \pmod{m}$, buradan a, b, c, d ve m tam sayılarsa ve d pozitif ve $m \geq 2$, o zaman $a^c \equiv b^d \pmod{m}$.
44. Gösterin ki eğer n bir tam sayı ise o zaman $n^2 \equiv 0$ veya $1 \pmod{4}$.
45. Egzersiz 44'ü kullanarak gösterin ki eğer m pozitif bir tam sayı ise ve $m \equiv 4k+3$ biçimindeyse, buradaki bazı negatif olmayan tam sayılardır, o zaman m iki tam sayının karelerinin toplamı değildir.
46. Kanıtlayın ki eğer n tek bir pozitif tam sayı ise, o zaman $n^2 \equiv 1 \pmod{8}$.
47. Gösterin ki eğer a, b, k ve m tam sayılarsa ve $k \geq 1$, $m \geq 2$ ve $a \equiv b \pmod{m}$, o zaman $a^k \equiv b^k \pmod{m}$.
48. Gösterin ki $\mathbb{Z}_m$, $m \geq 2$ olan bir tam sayı ile modül ekleme işlemi, kapama, birleşme ve değişme özelliklerini sağlar, 0 bir toplama kimliğidir ve her sıfırdan farklı $a \in \mathbb{Z}_m$ için $a^{m-1} \equiv 1$, a 'nın modül m 'ye göre tersidir.
49. Gösterin ki $\mathbb{Z}_m$, $m \geq 2$ olan bir tam sayı ile modül çarpma işlemi, kapama, birleşme ve değişme özelliklerini sağlar ve 1 bir çarpma kimliğidir.
50. Gösterin ki çarpmanın toplama üzerindeki dağıtım özelliği $\mathbb{Z}_m$ için geçerlidir, $m \geq 2$ olan bir tam sayıdır.
51. Toplama ve çarpma tablolarını yazın $\mathbb{Z}_5$ (burada toplama ve çarpma ile kastedilen $+5$ ve $\cdot 5$).
52. Toplama ve çarpma tablolarını yazın $\mathbb{Z}_6$ (burada toplama ve çarpma ile kastedilen $+6$ ve $\cdot 6$).
53. Her bir fonksiyonun $f(a) = a \bmod d$ ve $g(a) = a \bmod d$, buradan d sa bit bir pozitif tam sayı, tam sayılar kümesinden tam sayılar kümesine bir birebir olup olmadığını belirleyin ve bu fonksiyonların her birinin onto olup olmadığını belirleyin.

4.2 Tamsayı Temsilleri ve Algoritmalar

4.2.1 Giriş

Tam sayılar, bu bölümde göstereceğimiz gibi, birden büyük herhangi bir tam sayı kullanılarak bir taban olarak ifade edilebilir. Genellikle ondalık (taban 10) gösterimleri kullanmamıza rağmen, ikilik (taban 2), sekizlik (taban 8) ve onaltılık (taban 16) gösterimleri de sıklıkla kullanılmaktadır, özellikle bilgisayar bilimlerinde. Bir taban b ve bir tam sayı n verildiğinde, bu tam sayının taban b gösterimini nasıl oluşturacağımızı göstereceğiz. Ayrıca, ikilik ve sekizlik ile ikilik ve onaltılık notasyonları arasında hızlı bir şekilde nasıl dönüşüm yapılacağını da açıklayacağız.

3.1. bölümde belirtildiği gibi, algoritma terimi aritmetik işlemleri tam sayıların ondalık temsilleri kullanarak gerçekleştiren prosedürleri ifade ediyordu. Bu algoritmalar, binary temsillerle kullanılmak üzere uyarlanmış olup, bilgisayar aritmetiğinin temelini oluşturur. Algoritma kavramının ve algoritmaların karmaşıklığının iyi örneklerini sunarlar. Bu nedenle, bu bölümde tartışılacaktır.

Bir algoritma da tanıtacağız $a \div d$ ve $a \bmod d$ bulmak için,

burada a ve d tam sayılardır ve $d > 1$. Son olarak, modüler üstel hesaplama için verimli bir algoritmayı tanımlayacağız, bu, kriptografi için özellikle önemli bir algoritmadır, Bölüm 4.6'da göreceğimiz gibi.

4.2.2 Tam Sayıların Temsilleri

Günlük hayatta tam sayıları ifade etmek için ondalık notasyon kullanırız. Ondalık notasyonda, bir tam sayı n şu şekilde yazılır: $a_k 10^k + a_{k-1} 10^{k-1} + \dots + a_1 10^1 + a_0$, burada a_j bir tam sayıdır. $0 \leq a_j \leq 9$ for $j=0, 1, \dots, k$. Örneğin, $965 = 9 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$ belirtmek için kullanılır. Ancak, 10'dan başka tabanlar kullanmak genellikle uygundur. Özellikle, bilgisayarlar genellikle aritmetik işlemler yaparken ikili notasyonu (taban 2) kullanır ve karakterleri, harfler veya rakamlar gibi ifade ederken sekizli (taban 8) veya onaltılı (taban 16) notasyonu kullanır. Aslında, tam sayıları ifade ederken 1'den büyük herhangi bir tam sayıyı taban olarak kullanabiliriz. Bu, Teorem 1'de belirtilmiştir.

TEOREM 1

Let b birden büyük bir tam sayı olsun. O zaman eğer n pozitif bir tam sayı ise, bu benzersiz bir şekilde şu biçimde ifade edilebilir

$$n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \dots + a_1 b + a_0$$

burada k negatif olmayan bir tam sayı, $a_0, a_1, \dots, a_k$ negatif olmayan tam sayılardır ve $a_k \neq 0$.

Bu teoremin bir kanıtı matematiksel induksiyon kullanılarak oluşturulabilir, bu kanıt yöntemi Bölüm 5.1'de tartışılmaktadır. Ayrıca [Ro10]'da da bulunabilir. Teorem 1'de verilen n 'nin temsili temel b genişlemesi olarak adlandırılır. Temel b genişlemesi n 'nin $(a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0)_b$ ile gösterilir. Örneğin, $(245)_8$ ifadesi $2 \cdot 8^2 + 4 \cdot 8 + 5 = 165$ 'i temsil eder. Genellikle, tam sayıların temel 10 genişlemeleri için alt-indeks 10 atlanır çünkü temel 10, ya da ondalık genişlemeler, genellikle tam sayıları temsil etmek için kullanılır.

İKİLİ GENİŞLEME 2'yi temel olarak seçmek, tam sayıların ikili genişlemelerini verir. İkili notasyonda n her basamak ya 0 ya da 1'dir. Başka bir deyişle, bir tam sayının ikili genişlemesi sadece bir bit dizisidir. İkili genişlemeler (ve ikili genişlemelerin varyantları olan ilgili genişlemeler) bilgisayarlar tarafından tam sayıları temsil etmek ve aritmetik işlemler yapmak için kullanılır.

ÖRNEK 1 $(1\ 0101\ 1111)_2$ ikili genişlemesi olan tam sayının ondalık genişlemesi nedir?

Çözüm: Bizde var

$$(1\ 0101\ 1111)_2 = 1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 351.$$

OKTAL VE HEKSADESİMAL GENİŞLEME Bilgisayar bilimlerinde en önemli tabanlar arasında taban 2, taban 8 ve taban 16 bulunmaktadır. Taban 8 genişlemelerine oktal genişlemeler denir ve taban 16 genişlemelerine hexadecimal genişlemeler denir.

ÖRNEK 2 $(7016)_8$ oktal genişlemesine sahip sayının ondalık genişlemesi nedir?

Çözüm: Taban b genişlemesi tanımını kullanarak $b = 8$ olduğunda bize şunu söyler:

$$(7016)_8 = 7 \cdot 8^3 + 0 \cdot 8^2 + 1 \cdot 8 + 6 = 3598.$$

Onaltılık genişlemeler için on altı farklı rakam gereklidir. Genellikle kullanılan onaltılık rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E ve F'dir; burada A'dan F'ye kadar olan harfler, ondalık notasyonda 10'dan 15'e karşılık gelen rakamları temsil eder.

ÖRNEK 3 $(2AE0B)_{16}$ onaltılık genişlemesine sahip sayının ondalık genişlemesi nedir?

Çözüm: Taban b genişlemesi tanımını kullanarak $b = 16$ olduğunda bize şunu söyler:

$$(2AE0B)_{16} = 2 \cdot 16^4 + 10 \cdot 16^3 + 14 \cdot 16^2 + 0 \cdot 16 + 11 = 175627.$$

Her onaltılık rakam dört bit kullanılarak temsil edilebilir. Örneğin, $(1110\ 0101)_2 = (E5)_{16}$ çünkü $(1110)_2 = (E)_{16}$ ve $(0101)_2 = (5)_{16}$. Sekiz bit uzunluğundaki bit dizileri olan baytlar, iki onaltılık rakamla temsil edilebilir.

TABAN DÖNÜŞÜMÜ Şimdi bir tam sayının taban b genişlemesini oluşturmak için bir algoritmayı tanımlayacağız. Öncelikle, n 'yi b ile bölerek bir bölüm ve kalan elde edin, yani,

$$n = bq_0 + a_0, \quad 0 \leq a_0 < b.$$

Kalan, a_0 , n 'nin taban b genişlemesindeki en sağdaki basamaktır. Sonra, q_0 'yi b ile bölerek elde edin

$$q_0 = bq_1 + a_1, \quad 0 \leq a_1 < b.$$

Görüyoruz ki a_1 , n 'nin taban b genişlemesindeki sağdan ikinci basamaktır. Bu işlemi devam ettirin, bölümleri b ile ardışık olarak bölerek, kalanlar olarak ek taban b basamakları elde edin. Bu işlem, bölüm sıfıra eşit olduğunda sona erer. Bu, n 'nin taban b basamaklarını sağdan sola doğru üretir.

ÖRNEK 4 $(12345)_{10}$ sayısının sekizli genişlemesini bulun.

Örnekler
Örnekler

Çözüm: Öncelikle, 12345'i 8'e bölerek elde edin

$$12345 = 8 \cdot 1543 + 1.$$

Ardışık olarak bölümleri 8'e bölmek verir

$$1543 = 8 \cdot 192 + 7,$$

$$192 = 8 \cdot 24 + 0,$$

$$24 = 8 \cdot 3 + 0,$$

$$3 = 8 \cdot 0 + 3.$$

Bulduğumuz ardışık kalanlar, 1, 7, 0, 0 ve 3, 12345'in taban 8'de sağdan sola doğru basamaklarıdır. Dolayısıyla,

$$(12345)_{10} = (30071)_8.$$

ÖRNEK 5 $(177130)_{10}$ sayısının onaltılı genişlemesini bulun.

Çözüm: Öncelikle 177130'u 16'ya bölerek elde edin

$$177130 = 16 \cdot 11070 + 10.$$

16 ile ardışık olarak bölme işlemi

$$11070 = 16 \cdot 691 + 14,$$

$$691 = 16 \cdot 43 + 3,$$

$$43 = 16 \cdot 2 + 11,$$

$$2 = 16 \cdot 0 + 2.$$

Bulduğumuz ardışık kalıntılar, 10, 14, 3, 11, 2, $(177130)_{10}$ sayısının onaltılık (taban 16) genişlemesinde sağdan sola 177130'un rakamlarını verir. Bu durumda

$$(177130)_{10} = (2B3EA)_{16}.$$

(Tam sayılar 10, 11 ve 14'ün sırasıyla A, B ve E onaltılık basamaklarına karşılık geldiğini hatırlayın.)

ÖRNEK 6 $(241)_{10}$ sayısının ikilik genişlemesini bulun.

Çözüm: Öncelikle 241'i 2'ye bölerek elde edin

$$241 = 2 \cdot 120 + 1.$$

Art arda kalanları 2'ye bölmek

$$120 = 2 \cdot 60 + 0,$$

$$60 = 2 \cdot 30 + 0,$$

$$30 = 2 \cdot 15 + 0,$$

$$15 = 2 \cdot 7 + 1,$$

$$7 = 2 \cdot 3 + 1,$$

$$3 = 2 \cdot 1 + 1,$$

$$1 = 2 \cdot 0 + 1.$$

Bulduğumuz ardışık kalıntılar, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, $(241)_{10}$ sayısının ikilik (taban 2) genişlemesinde sağdan sola doğru basamaklardır. Dolayısıyla,

$$(241)_{10} = (1111\ 0001)_2.$$

Algoritma 1'de verilen sahte kod, tam sayı n için taban b genişlemesini $(a_k \dots a_1 a_0)_b$ bulur.

TABLO 1 0'dan 15'e kadar olan tam sayıların onaltılık, sekizli ve ikilik temsili.

Ondalık	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Onaltılık	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Octal	0	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
Binary	0	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

ALGORITHM 1 Temel^b Genişletmelerin Yapılması.

```

prosedür temel b genişletmesi( $n, b: b > 1$  olan pozitif tam sayılar)
 $q := n$ 
 $k := 0$ 
while  $q \neq 0$ 
     $a_k := q \bmod b$ 
     $q := q \div b$ 
     $k := k + 1$ 
return  $(a_{k-1}, \dots, a_1, a_0) \{(a_{k-1} \dots a_1 a_0)_b\}^n$  için taban  $b$  genişlemesidir.}

```

Algoritma 1'de, q, n ile başlayarak b ile ardışık bölmelerden elde edilen bölüm olarak temsil edilir. $q=n$. Taban b genişlemesindeki rakamlar bu bölmelerin kalıntılarıdır ve $q \bmod b$ ile verilir. Algoritma, bir bölüm $q=0$ 'a ulaşıldığında sona erer.

Açıklama: Algoritma 1'in açgözlü bir algoritma olarak düşünülebileceğini unutmayın, çünkü taban b dijitaleri her adımda mümkün olduğunca büyük alınır.

İKİLİ, SEKİZLİ VE ONALTILI GENİŞLEME ARASINDA DÖNÜŞÜM

İkili ve sekizli ile ikili ve onaltılı genişlemeler arasındaki dönüşüm son derece kolaydır çünkü her sekizli rakam üç ikili rakamın bir bloğuna ve her onaltılı rakam dört ikili rakamın bir bloğuna karşılık gelir; bu karşılıklar Tablo 1'de gösterilmiştir ve başlangıç 0'lar gösterilmemiştir. (Bunun böyle olduğunu göstermek için bunu Alıştırmalar 13-16 olarak bırakıyoruz.) Bu dönüşüm Örnek 7'de gösterilmektedir.

ÖRNEK 7 $(11\ 1110\ 1011\ 1100)_2$ sayısının sekizli ve onaltılı genişletmelerini ve $(765)_8$ sayısının ikili genişletmelerini ve $(A8D)_{16}$ sayısının ikili genişletmelerini bul.

Çözüm: $(11\ 1110\ 1011\ 1100)_2$ sayısını sekizli notasyona dönüştürmek için, ikili basamakları üçlü gruplar halinde toplarız, ve gerekirse en soldaki bloğun başına sıfır ekleriz.

Bu bloklar, soldan sağa doğru, 011, 111, 010, 111 ve 100'dür ve sırasıyla 3, 7, 2, 7 ve 4'e karşılık gelir. Sonuç olarak, $(11\ 1110\ 1011\ 1100)_2 = (37274)_8$. $(11\ 1110\ 1011\ 1100)_2$ sayısını onaltılı notasyona dönüştürmek için, ikili basamakları dörtlü gruplar halinde toplarız, gerekirse en soldaki bloğun başına sıfır ekleriz. Bu bloklar, soldan sağa doğru, 0011, 1110, 1011 ve 1100'dür ve sırasıyla onaltılı basamaklar 3, E, B ve C'ye karşılık gelir. Sonuç olarak, $(11\ 1110\ 1011\ 1100)_2 = (3EBC)_{16}$.

$(765)_8$ sayısını ikili notasyona dönüştürmek için, her sekizli basamağı üçlü ikili basamakla değiştiririz.

Bu bloklar 111, 110 ve 101'dir. Dolayısıyla, $(765)_8 = (1\ 1111\ 0101)_2$. $(A8D)_{16}$ sayısını ikili notasyona dönüştürmek için, her onaltılı basamağı dörtlü ikili basamakla değiştiririz. Bu bloklar 1010, 1000 ve 1101'dir. Dolayısıyla, $(A8D)_{16} = (1010\ 1000\ 1101)_2$.

4.2.3 Tam Sayı İşlemleri için Algoritmalar

Tam sayılarla yapılan işlemler için ikili genişlemelerini kullanan algoritmalar, bilgisayara aritmetiğinde son derece önemlidir. İkili notasyonda ifade edilen iki tam sayının toplama ve çarpma algoritmalarını tanımlayacağız. Ayrıca, bu algoritmaların kullanılan bit işlemlerinin gerçek sayısı açısından hesaplama karmaşıklığını da analiz edeceğiz. Bu tartışma boyunca, a ve b 'nin ikili genişlemelerinin

$$a = (a_{n-1}a_{n-2} \dots a_1a_0)_2, b = (b_{n-1}b_{n-2} \dots b_1b_0)_2,$$

n bit'e sahip olduğunu varsayalım (gerekirse bu genişlemelerden birinin başına 0 bit ekleyerek).

Tam sayı aritmetiği için algoritmaların karmaşıklığını bu sayıların bit sayısı açısından ölçeceğiz.

TOPLAMA ALGORİTMASI İkili notasyonda iki tam sayıyı toplama problemini düşünelim. Toplama işlemini gerçekleştirmek için bir prosedür, kalem ve kağıtla sayıların toplanması için kullanılan yaygın yöntemeye dayanabilir. Bu yöntem, iki tam sayının toplamını hesaplamak için, ikili rakam çiftlerini toplarken oluşan taşmalarla birlikte ilerler. Bu prosedür şimdi ayrıntılı olarak belirtilecektir.

a ve b 'yi toplamak için, önce en sağdaki bitlerini toplayın. Bu,

$$a_0 + b_0 = c_0 \cdot 2 + s_0,$$

$a + b$ 'nin ikili genişlemesindeki en sağdaki bit olan s_0 ve taşıma olan c_0 'nin ya 0 ya da 1 olduğu anlamına gelir. Ardından, bir sonraki bit çiftini ve taşımayı toplayın,

$$a_1 + b_1 + c_0 = c_1 \cdot 2 + s_1,$$

burada s_1 , $a + b$ 'nin ikili genişlemesindeki bir sonraki bit (sağdan) ve c_1 , taşımadır. Bu işlemi devam ettirin, iki ikili genişlemedeki karşılık gelen bitleri ve taşıma değerini ekleyerek, $a + b$ 'nin ikili genişlemesindeki sağdan bir sonraki biti belirleyin. Son aşamada, a_{n-1} , b_{n-1} ve c_{n-2} 'yi ekleyerek $c_{n-1} \cdot 2 + s_{n-1}$ 'yi elde edin. Toplamın en yüksek biti $s_n = c_{n-1}$ 'dir. Bu prosedür toplamın ikili genişlemesini üretir, yani, $a + b = (s_ns_{n-1}s_{n-2} \dots s_1s_0)_2$.

ÖRNEK 8 $a = (1110)_2$ ve $b = (1011)_2$ 'yi toplayın.

Çözüm: Algoritmada belirtilen prosedürü takip ederek, önce şunu not edin

$$a_0 + b_0 = 0 + 1 = 0 \cdot 2 + 1,$$

bu nedenle $c_0 = 0$ ve $s_0 = 1$. Sonra, çünkü

$$a_1 + b_1 + c_0 = 1 + 1 + 0 = 1 \cdot 2 + 0,$$

şu sonuç çıkar $c_1 = 1$ ve $s_1 = 0$. Devam ederek,

$$a_2 + b_2 + c_1 = 1 + 0 + 1 = 1 \cdot 2 + 0,$$

$$\begin{array}{r}
 111 \\
 1110 \\
 + 1011 \\
 \hline
 11001
 \end{array}$$

ŞEKİL 1 (1110)₂

ve (1011)₂ toplama işlemi.

bu nedenle $c_2 = 1$ ve $s_2 = 0$. Son olarak, çünkü

$$a_3 + b_3 + c_2 = 1 + 1 + 1 = 1 \cdot 2 + 1,$$

follows that $c_3 = 1$ and $s_3 = 1$. This means that $s_4 = c_3 = 1$. Therefore, $s = a + b = (11001)_2$. Bu toplama Şekil 1'de gösterilmiştir, burada taşmalar renkli olarak gösterilmektedir. 

Toplama algoritması aşağıdaki gibi sahte kod kullanılarak tanımlanabilir.

ALGORİTMA 2 Tam sayıların Toplamı.

```

prosedür topl(a, b: pozitif tam sayılar)
{a ve b için ikili genişlemeler (an-1an-2 ... a1a0)2
 ve (bn-1bn-2 ... b1b0)2, sırasıyla}
c := 0
için j := 0 dan n-1
    d := ⌊(aj + bj + c)/2⌋
    sj := aj + bj + c - 2d
    c := d
sn := c
return (s0, s1, ..., sn) {sumun ikili genişlemesi (snsn-1 ... s0)2}

```

Sonraki adımda, Algoritma 2 tarafından kullanılan bitlerin toplam sayısı analiz edilecektir.

ÖRNEK 9 İki tam sayıyı ikili temsillerinden n bit (veya daha az) eklemek için Algoritma 2'yi kullanmak için kaç eklemeye gereklidir?

Çözüm: İki tam sayı, bit çiftlerini ardışık olarak ekleyerek ve gerektiğinde birtaşıma ile toplanır. Her bit çiftini ve taşıma değerini eklemek, iki bit eklemesi gerektirir. Böylece, toplamda kullanılan n bit eklemeleri sayısı, genişlemedeki bit sayısının iki katından daha azdır. Bu nedenle, Algoritma 2'nin ikn -bit tam sayıyı eklemek için kullandığı bit eklemeleri sayısı $O(n)$ 'dir. 

ÇARPMA ALGORİTMASI Sonra, ikn -bit tam sayının a ve b çarpımını düşünelim. Geleneksel algoritma (kalem ve kağıtla çarpma yaparken kullanılan) şu şekilde çalışır. Dağıtım yasasını kullanarak, şunu görüyoruz:

$$\begin{aligned}
 ab &= a(b_0 2^0 + b_1 2^1 + \dots + b_{n-1} 2^{n-1}) \\
 &= a(b_0 2^0) + a(b_1 2^1) + \dots + a(b_{n-1} 2^{n-1}).
 \end{aligned}$$

Bu denklemi kullanarak ab hesaplayabiliriz. Öncelikle $ab_j = a$ eğer $b_j = 1$ ve $ab_j = 0$ eğer $b_j = 0$ olduğunu not ediyoruz. Her seferinde bir terimi 2 ile çarptığımızda, ikili genişlemesini bir yer sola kaydırır ve genişlemenin sonuna bir sıfır ekleriz. Sonuç olarak, $(ab_j) 2^j$ elde edebiliriz ab_j yerini sola kaydırarak, bu ikili genişlemenin sonuna j sıfır biti ekleyerek. Son olarak, ab_j 'nin tam sayısını $ab_j 2^j$, $j = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 'i toplayarak elde ederiz.

Algoritma 3, çarpma işlemi için bu prosedürü göstermektedir.

ALGORİTMA 3 Tam Sayıların Çarpımı.

prosedür $\text{çarp}(a, b)$: pozitif tam sayılar
 $\{a \text{ ve } b\}$ 'nin ikili genişlemeleri $(a_{n-1}a_{n-2} \dots a_1a_0)_2$
ve $(b_{n-1}b_{n-2} \dots b_1b_0)_2$, sırasıyla
için $j := 0$ 'dan $n-1$ 'e kadar
eğer $b_j = 1$ ise $c_j := a$ j yer değiştirmiş yerler
aksi takdirde $c_j := 0$
 $\{c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ kısmi çarpanlardır
 $p := 0$
için $j := 0$ ile $n-1$
 $p := \text{ekle}(p, c_j)$
geri dön p ab değeridir

Örnek 10, bu algoritmanın kullanımını göstermektedir.

ÖRNEK 10 $a = (110)_2$ ve $b = (101)_2$ çarpımını bulun.

Çözüm: Öncelikle şunu not edin

$$ab_0 \cdot 2^0 = (110)_2 \cdot 1 \cdot 2^0 = (110)_2$$

ve

$$\cdot 1 = (110)_2 \cdot 1 \cdot 2^2 = (11000)_2.$$

Çarpımı bulmak için $(110)_2$, $(0000)_2$ ve $(11000)_2$ ekleyin. Bu eklemeleri gerçekleştirmek (gerekirse başlangıç sıfır bitlerini de dahil ederek Algoritma 2'yi kullanarak) $ab = (11110)_2$ olduğunu gösterir. Bu çarpma Şekil 2'de gösterilmektedir.

$$\begin{array}{r} 110 \\ \times 101 \\ \hline 110 \\ 000 \\ 110 \\ \hline 11110 \end{array}$$

ŞEKİL 2

Çarpma

$(110)_2$ ve $(101)_2$.

Sonraki adımda, iki tam sayıyı çarpma için Algoritma 3 tarafından kullanılan bit eklemeleri ve bit kaydırma miktarını belirleyeceğiz.

ÖRNEK 11 Algoritma 3 kullanarak a ve b çarpma için kaç bit toplaması ve bit kaydırması kullanılır?

Çözüm: Algoritma 3, a ve b 'nin çarpımlarını kısmi çarpımları toplayarak hesaplar. $c_0, c_1, c_2, \dots, c_{n-1}$. $b_j = 1$ olduğunda, kısmi çarpım c_j 'yi a 'nın ikili genişlemesini bit kaydırarak hesaplarız. $b_j = 0$ olduğunda, kaydırma gerekmemektedir çünkü $c_j = 0$ 'dır. Bu nedenle, tüm n tam sayılar $ab_j 2^j$, $j = 0, 1, \dots, n-1$ bulmak en fazla gerektirir

$$+ 1 + \dots + n - 1$$

değişiklikler. Bu nedenle, Bölüm 3.2'deki Örnek 5'e göre gerekli olan değişiklik sayısı $O(n^2)$.

Tam sayıların ab_j eklenmesi $j = 0$ 'dan $j = n-1$ 'e kadar, bir n bitlik tam sayının, $(n+1)$ -bitlik bir tam sayının, ... ve bir $(2n)$ -bitlik tam sayının eklenmesini gerektirir. Örnek 9'dan bildiğimiz gibi, bu eklemelerin her biri $O(n)$ bit eklemesi gerektirir. Sonuç olarak, tüm n eklemeleri için toplam $O(n^2)$ bit eklemesi gereklidir.

Şaşırtıcı bir şekilde, tam sayıları çarpma için geleneksel algoritmalarından daha verimli algoritmalar vardır. Bu tür bir algoritma, $O(n^{1.585})$ bit işlemi kullanarak n bitlik sayıları çarpma ve Bölüm 8.3'te tanımlanacaktır.

div VE mod İÇİN ALGORİTMA Verilen tam sayılara a ve $d, d > 0$, biz $q = \text{adiv}$ ve $r = \text{amod}$ bulabiliriz, Algoritma 4'ü kullanarak. Bu kaba kuvvet algoritmasında, eğer a pozitifse, d 'ye a 'dan gerekli olduğu kadar çıkarırız, geriye kalan d 'den küçük olana kadar. Bu çıkarma işlemini yaptığımız sayı, bölüm q ve bu çıkarma işlemlerinden sonra geriye kalan ise kalandır. Algoritma 4, aynı zamanda a 'nın negatif olduğu durumu da kapsar. Bu algoritma, a/d 'nin d 'ye bölündüğünde bölüm q ve kalan r bulur. Daha sonra, eğer $a < 0$ ve $r > 0$ ise, bunları kullanarak a 'nın d 'ye bölündüğünde bölüm $-(q + 1)$ ve kalan $d - r$ bulur. Bunu okuyucuya bırakıyoruz (Alıştırma 65) ve $a > d$ varsayımı altında, bu algoritmanın $O(q \log a)$ bit işlemi kullandığını göstermesini istiyoruz.

ALGORITHM 4 Bölme ve mod hesaplama.

```

procedure bölme algoritması( $a$ : tam sayı,  $d$ : pozitif tam sayı)
 $q := 0$ 
 $r := |a|$ 
while  $r \geq d$ 
     $r := r - d$ 
     $q := q + 1$ 
if  $a < 0$  and  $r > 0$  then
     $r := d - r$ 
     $q := -(q + 1)$ 
return ( $q, r$ ) {  $q = \text{adiv}$  bölüm,  $r = \text{amod}$  kalan }

```

Dördüncü Algoritmadan daha verimli algoritmalar, pozitif bir tam sayı olana a 'nın pozitif bir tam sayı olana d ile bölünmesi durumunda bölüm $q = \text{adiv}$ ve kalan $r = \text{amod}$ bulmak için mevcuttur (detaylar için [Kn98]'e bakınız). Bu algoritmalar $O(\log a \cdot \log d)$ bit işlemi gerektirir. Eğer a ve d 'nin ikili genişlemelerinin veya daha az bit içeriyorsa, o zaman $\log a \cdot \log d$ yerinen n^2 ile değiştirebiliriz. Bu, a 'nın d ile bölünmesi durumunda bölüm q ve kalan r bulmak için $O(n^2)$ bit işlemi gerektiği anlamına gelir.

4.2.4 Modüler Üslü Hesaplama

Kriptografide, büyük tam sayılar olan b^n ve m için $b^n \bmod m$ 'yi aşırı bellek kullanmadan verimli bir şekilde bulabilmek önemlidir. Önce b^n hesaplayıp ardından m ile bölündüğünde kalan r bulmak pratik değildir, çünkü b^n büyük bir sayı olabilir ve bu tür sayıları depolamak için büyük miktarda bilgisayar belleğine ihtiyaç duyarız. Bunun yerine, üssün n ikili genişlemesini kullanan bir algoritma ile zaman ve bellek sorunlarını önleyebiliriz.

Öncelikle, üssün ikili genişlemesine dayanan hızlı modüler üstel hesaplama algoritmasını sunmadan önce, büyük miktarda bellek kullanmaktan kaçınabileceğimizi gözlemleyelim. Eğer $b^n \bmod m$ hesaplama için, $b^k \bmod m$ hesaplayarak $b^k \bmod m$ için $k = 1, 2, \dots, n$ kullanırsak, $b^{k+1} \bmod m = (b^k \bmod m) \cdot b \bmod m$ (Bölüm 4.1'in Teorem 5'inin Korolları 2'sine göre) ifadesini kullanabiliriz. (Hatırlayın ki $1 \leq b < m$.) Ancak, bu yaklaşım pratik değildir çünkü $n - 1$ çarpma işlemi gerektirir ve n çok büyük olabilir.

Hızlı modüler üstel hesaplama algoritmasını motive etmek için, temel fikrini açıklayacağız. n 'nin ikili genişlemesini kullanarak, diyelim ki $n = (a_{k-1} \dots a_1 a_0)_2$, b^n 'yi hesaplamak için nasıl kullanılacağını açıklayacağız. Öncelikle,

$$b^n = b^{a_{k-1} \cdot 2^{k-1} + \dots + a_1 \cdot 2^1 + a_0 \cdot 2^0} = b^{a_{k-1} \cdot 2^{k-1}} \cdot \dots \cdot b^{a_1 \cdot 2^1} \cdot b^{a_0 \cdot 2^0}.$$

Bu, b^n 'yi hesaplamak için yalnızca $b, b^2, (b^2)^2 = b^4, (b^4)^2 = b^8, \dots, b^{2^k}$ değerlerini hesaplamamız gerektiğini gösterir. Bu değerleri elde ettikten sonra, bu listede $a_i = 1$ olan terimleri çarpıyoruz. (Verimlilik ve alan gereksinimlerini azaltmak için, her terimle çarptıktan sonra sonucu m modülüne göre azaltırız.)

Eğer üslere ilişkin yasalarla ilgili unutmansanız, bu yasaları gözden geçirmek için tam zamanı! Ek 2'deki Teoremler 1'e bakın.



Dikkat edin ki $(b^{2^k})^2 = b^{2^{k+1}}$
n negatif olmayan bir
tam sayı olduğunda.

Bu bize b^n verir. Örneğin, 3^{11} hesaplamak için önce $11 = (1011)_2$ olduğunu not ederiz, böylece $3^{11} = 3^8 3^2 3^1$. Ardışık olarak kare alma işlemi yaparak, $3^2 = 9$, $3^4 = 9^2 = 81$ ve $3^8 = (81)^2 = 6561$ buluruz. Sonuç olarak, $3^{11} = 3^8 3^2 3^1 = 6561 \cdot 9 \cdot 3 = 177,147$.



Her çarpımdan son
ramodulom ile azaltm
ayı unutmayın!

Algoritma sırasıyla $b \bmod m, b^2 \bmod m, b^4 \bmod m, \dots, b^{2^{k-1}} \bmod m$ ve çarpanları $b^{2^j} \bmod m$ olan terimleri çarparak bulur, burada $a_j = 1$, kalanı bulur. Çarpımın m ile bölündüğünde kalanını bulmak için her çarpımdan sonra. Sadece $O(\log_2(n))$ çarpım yapmamız gerektiğini unutmayın. Bu algoritmanın pseudocode'u Algoritma 5'te gösterilmiştir. Algoritma 5'te modfonksiyonunun değerlerini hesaplamak için mevcut en verimli algoritmayı kullanabileceğimizi unutmayın, mutlaka Algoritma 4 değil.

ALGORİTMA 5 Hızlı Modüler Üslü Hesaplama.

prosedür *modüler üstel hesaplama*(b : tam sayı, $n = (a_{k-1}a_{k-2}\dots a_1a_0)_2$,
 m : pozitif tam sayılar)
 $x := 1$
 $güç := b \bmod m$
içini := 0 **dan** $k-1$ **e**
 eğer $a_i = 1$ ise $x := (x \cdot güç) \bmod m$
 $güç := (güç \cdot güç) \bmod m$
return $x \{x \text{ eşittir } b^n \bmod m\}$

Algoritma 5'in nasıl çalıştığını Örnek 12'de gösteriyoruz.

ÖRNEK 12 Algoritma 5'i kullanarak $3^{644} \bmod 645$ 'i bulun.

Çözüm: Algoritma 5 başlangıçta $x = 1$ ve $güç = 3 \bmod 645 = 3$ olarak ayarlar. Hesaplama $3^{644} \bmod 645$, bu algoritma $3^{2^j} \bmod 645$ için $j = 1, 2, \dots, 9$ için ardışık olarak kare alarak ve 645'e göre azaltarak belirler.

Eğer $a_j = 1$ (burada a_j 644'ün ikili genişlemesindeki j 'inci pozisyonadaki bit olup, $(1010000100)_2$), mevcut x değerini $3^{2^j} \bmod 645$ ile çarpıp ve sonucu 645'e göre azaltır. İşte kullanılan adımlar:

$i = 0$: Çünkü $a_0 = 0$, $x = 1$ ve $güç = 3^2 \bmod 645 = 9 \bmod 645 = 9$;
 $i = 1$: Çünkü $a_1 = 0$, $x = 1$ ve $güç = 9^2 \bmod 645 = 81 \bmod 645 = 81$;
 $i = 2$: Çünkü $a_2 = 1$, $x = 1 \cdot 81 \bmod 645 = 81$ ve $güç = 81^2 \bmod 645 = 6561 \bmod 645 = 111$;
 $i = 3$: Çünkü $a_3 = 0$, $x = 81$ ve $güç = 111^2 \bmod 645 = 12,321 \bmod 645 = 66$;
 $i = 4$: Çünkü $a_4 = 0$, $x = 81$ ve $güç = 66^2 \bmod 645 = 4356 \bmod 645 = 486$;
 $i = 5$: Çünkü $a_5 = 0$, $x = 81$ ve $güç = 486^2 \bmod 645 = 236,196 \bmod 645 = 126$;
 $i = 6$: Çünkü $a_6 = 0$, $x = 81$ ve $güç = 126^2 \bmod 645 = 15,876 \bmod 645 = 396$;
 $i = 7$: Çünkü $a_7 = 1$, $x = (81 \cdot 396) \bmod 645 = 471$ ve $güç = 396^2 \bmod 645 = 156,816 \bmod 645 = 81$;
 $i = 8$: Çünkü $a_8 = 0$, $x = 471$ ve $güç = 81^2 \bmod 645 = 6561 \bmod 645 = 111$;
 $i = 9$: Çünkü $a_9 = 1$, $x = (471 \cdot 111) \bmod 645 = 36$.

Bu, Algoritma 5'in adımlarını takip etmenin sonucu $3^{644} \bmod 645 = 36$ ürettiğini göstermektedir.

Algoritma 5 oldukça etkilidir; $b^n \bmod m$ bulmak için $O((\log m)^2 \log n)$ bit işlemi kullanır (bkz. Alıştırma 64).

Alıştırmalar

- Bu tam sayıların ondalık genişlemesini ikili genişlemeye çevirin.
a) 231 b) 4532 c) 97644
- Bu tam sayıların ondalık genişlemesini ikili genişlemeye çevirin.
a) 321 b) 1023 c) 100632
- Bu tam sayıların her birinin ikilik genişlemesini dekimal genişlemeye dönüştürün.
a) $(1\ 1111)_2$ b) $(10\ 0000\ 0001)_2$
c) $(1\ 0101\ 0101)_2$ d) $(110\ 1001\ 0001\ 0000)_2$
- Bu tam sayıların her birinin ikilik genişlemesini dekimal genişlemeye dönüştürün.
a) $(1\ 1011)_2$ b) $(10\ 1011\ 0101)_2$
c) $(11\ 1011\ 1110)_2$ d) $(111\ 1100\ 0001\ 1111)_2$
- Her birinin sekizli genişlemesini ikili genişlemeye dönüştürün.
a) $(572)_8$ b) $(1604)_8$
c) $(423)_8$ d) $(2417)_8$
- Bu tam sayıların her birinin ikili genişlemesini sekizli genişlemeye dönüştürün.
a) $(1111\ 0111)_2$
b) $(1010\ 1010\ 1010)_2$
c) $(111\ 0111\ 0111\ 0111)_2$
d) $(101\ 0101\ 0101\ 0101)_2$
- Bu tam sayıların onaltılık genişlemesini ikili genişlemeye dönüştürün.
a) $(80E)_{16}$ b) $(135AB)_{16}$
c) $(ABBA)_{16}$ d) $(DEFACED)_{16}$
- $(BADFACED)$ hexadecimal genişlemesinden $_{16}$ ikili genişlemeye dönüştürün.
- $(ABCDEF)$ hexadecimal genişlemesinden $_{16}$ ikili genişlemeye dönüştürün.
- Egzersiz 6'daki her bir tam sayıyı ikili genişlemeden hexadecimal genişlemeye dönüştürün.
- $(1011\ 0111\ 1011)_2$ ikili genişlemeden hexadecimal genişlemeye dönüştürün.
- $(1\ 1000\ 0110\ 0011)_2$ ikili genişlemeden hexadecimal genişlemeye dönüştürün.
- Pozitif bir tam sayının hexadecimal genişlemesinin, ikili genişlemesinden dört ikili basamağı gruplandırarak, gerekirse başlangıç sıfırları ekleyerek ve her dört ikili basamağı tek bir hexadecimal basamağa çevirerek elde edilebileceğini gösterin.
- Pozitif bir tam sayının ikili genişlemesinin, hexadecimal genişlemesinden her hexadecimal basamağı dört ikili basamağa çevirerek elde edilebileceğini gösterin.
- Pozitif bir tam sayının oktal genişlemesinin, ikili genişlemesinden üç ikili basamağı gruplandırarak, gerekirse başlangıç sıfırları ekleyerek ve her üç ikili basamağı tek bir oktal basamağa çevirerek elde edilebileceğini gösterin.
- Pozitif bir sayının ikili genişlemesinin, her sekizli basamağı üç ikili basamağa çevirerek sekizli genişlemesinden elde edilebileceğini gösterin.
- $(7345321)_8$ sayısını ikilik genişlemesine çevirin ve $(10\ 1011\ 1011)_2$ sayısını sekizlik genişlemesine çevirin.
- Bir tam sayının onaltılık genişlemesinden sekizlik genişlemesine geçiş için bir prosedür verin, ikiliknotasyonu ara adım olarak kullanarak.
- Bir tam sayının sekizlik genişlemesinden onaltılık genişlemesine geçiş için bir prosedür verin, ikiliknotasyonu ara adım olarak kullanarak.
- İkilikten 64 tabanına genişlemeleri ve 64 tabanında ikili genişlemelere ve sekizlikten 64 tabanına genişlemeleri ve 64 tabanından sekizlik genişlemelere nasıl geçileceğini açıklayın.
- Bu sayı çiftlerinin her birinin toplamını ve çarpımını bulun. Cevaplarınızı ikilik genişleme olarak ifade edin.
a) $(100\ 0111)_2, (111\ 0111)_2$
b) $(1110\ 1111)_2, (1011\ 1101)_2$
c) $(10\ 1010\ 1010)_2, (1\ 1111\ 0000)_2$
d) $(10\ 0000\ 0001)_2, (11\ 1111\ 1111)_2$
- Bu sayı çiftlerinin her birinin toplamını ve çarpımını bulun. Cevaplarınızı 3 tabanında genişleme olarak ifade edin.
a) $(112)_3, (210)_3$
b) $(2112)_3, (12021)_3$
c) $(20001)_3, (1111)_3$
d) $(120021)_3, (2002)_3$
- Bu sayı çiftlerinin toplamını ve çarpımını bulun. Cevaplarınızı sekizli sayı sistemi olarak ifade edin.
a) $(763)_8, (147)_8$
b) $(6001)_8, (272)_8$
c) $(1111)_8, (777)_8$
d) $(54321)_8, (3456)_8$
- Bu sayı çiftlerinin toplamını ve çarpımını bulun. Cevaplarınızı onaltılık genişleme olarak ifade edin.
a) $(1AE)_{16}, (BBC)_{16}$
b) $(20CBA)_{16}, (A01)_{16}$
c) $(ABCDE)_{16}, (1111)_{16}$
d) $(E0000E)_{16}, (BAAA)_{16}$
- $7^{644} \bmod 645$ 'i bulmak için Algoritma 5'i kullanın.
- $11^{644} \bmod 645$ 'i bulmak için Algoritma 5'i kullanın.
- $3^{2003} \bmod 99$ 'u bulmak için Algoritma 5'i kullanın.
- $123^{1001} \bmod 101$ 'i bulmak için Algoritma 5'i kullanın.
- Her pozitif tam sayının, farklı 2'nin kuvvetlerinin toplamı olarak benzersiz bir şekilde temsil edilebileceğini gösterin. [İpucu: Tam sayıların ikili genişlemelerini düşünün.]
- Her tam sayının, aşağıdaki biçimde benzersiz bir şekilde temsil edilebileceği gösterilebilir.
$$e_k 3^k + e_{k-1} 3^{k-1} + \dots + e_1 3 + e_0,$$
burada $e_j = -1, 0$ veya 1 'dir $j=0, 1, 2, \dots, k$. Bu tür genişlemelere dengeli üçlü genişlemeler denir. Aşağıdaki sayının dengeli üçlü genişlemelerini bulun.
a) 5. b) 13. c) 37. d) 79.

31. Bir pozitif tam sayının 3'e tam bölünebildiğini, yalnızca ondalık basamaklarının toplamı 3'e tam bölünebildiği durumlarda gösterin.
32. Bir pozitif tam sayının 11'e tam bölünebildiğini, yalnızca çift konumlarında bulunan ondalık basamaklarının toplamı ile tek konumlar da bulunan ondalık basamaklarının toplamı arasındaki fark 11'e tam bölünebildiği durumlarda gösterin.
33. Bir pozitif tam sayının 3'e tam bölünebildiğini gösterin, eğer ve yalnızca çift numaralı konumlardaki ikili basamaklarının toplamı ile tek numaralı konumlardaki ikili basamaklarının toplamı arasındaki fark 3'e tam bölünebiliyorsa.
34. Bir tam sayının ondalık genişlemesini nasıl kullanabileceğimizi belirleyin integer n , n 'nin bölünebilir olup olmadığını belirlemek için
a) 2 b) 5 c) 10
35. Bir tam sayının ondalık genişlemesini nasıl kullanabileceğimizi belirleyin integer n , n 'nin bölünebilir olup olmadığını belirlemek için
a) 4 b) 25 c) 20
36. n ve b 'nin $b \geq 2$ olan pozitif tam sayılar olduğunu varsayalım v e n 'nin taban b genişlemesi $m = (a_m a_{m-1} \dots a_1 a_0)_b$. Taban b genişlemesini bulun
a) bn . b) b^2n ;
c) $\lfloor n/b \rfloor$, d) $\lfloor n/b^2 \rfloor$.
37. Eğer n ve b pozitif tam sayılar ise $v \geq 2$ ise, n sayısının b tabanındaki temsili $\lfloor \log_b n \rfloor + 1$ basamağa sahiptir.
38. n basamaklı yedi tabanındaki sayının ondalık genişlemesini bulun $(111 \dots 111)_7$ (n tane 1 ile). [İpucu: Geometrik ilerlemenin terimlerinin toplamı için formülü kullanın.]
39. $3n$ bitlik ikili genişlemeye sahip sayının ondalık genişlemesini bulun $(101101 \dots 101101)_2$ (böylece ikili genişleme n tane 101 kopyasından oluşur). [İpucu: Geometrik ilerlemenin terimlerinin toplamı için formülü kullanın.]

Bir'in tamamlayıcı temsilleri, bilgisayar aritmetiğini basitleştirmek için kullanılır. Pozitif ve negatif tam sayıları 2^{n-1} 'den daha küçük mutlak değere sahip olarak temsil etmek için toplamda n bit kullanılır. En soldaki bit işareti temsil etmek için kullanılır. Bu pozisyonadaki 0 biti pozitif tam sayılar için, 1 biti ise negatif tam sayılar için kullanılır. Pozitif tam sayılar için, kalan bitler tam sayının ikili genişlemesiyle aynıdır. Negatif tam sayılar için, kalan bitler önce tam sayının mutlak değerinin ikili genişlemesi bulunarak elde edilir ve ardından bu bitlerin her birinin tamamlayıcısı alınır; burada 1'in tamamlayıcısı 0 ve 0'in tamamlayıcısı 1'dir.

40. Aşağıdaki tam sayıların altı bit uzunluğundaki bit dizileri kullanılarak birin tamamlayıcı temsillerini bulun.
a) 22 b) 31 c) -7 d) -19
41. Aşağıdaki beş bit uzunluğundaki birin tamamlayıcı temsillerinin her biri hangi tam sayıyı temsil ediyor?
a) 11001 b) 01101
c) 10001 d) 11111
42. Eğer $m \cdot 2^{n-1}$ 'den küçük pozitif bir tam sayı ise, $-m$ 'nin birin tamamlayıcısı temsili, m 'nin birin tamamlayıcısından nasıl elde edilir, n uzunluğundaki bit dizileri kullanıldığında?

43. İki tam sayının toplamının birin tamamlayıcısı temsili, bunların birin tamamlayıcısı temsillerinde nasıl elde edilir?

44. İki tam sayının farkının birin tamamlayıcısı temsili, bunların birin tamamlayıcısı temsillerinden nasıl elde edilir?

45. Birin tamamlayıcısı temsili $(a_{n-1}a_{n-2} \dots a_1a_0)$ olan tam sayı m 'nin $m = -a_{n-1}(2^{n-1}-1) + a_{n-2}2^{n-2} + \dots + a_1 \cdot 2 + a_0$ denklemi kullanılarak bulunabileceğini gösterin.

İki'nin tamamlayıcısı temsilleri, bilgisayar aritmetiğini basitleştirmek için de kullanılır ve birin tamamlayıcısı temsillerinde daha yaygın olarak kullanılır. Belirli bir pozitif tam sayı n için $-2^{n-1} \leq x \leq 2^{n-1}-1$ aralığında bir tam sayı x 'yi temsil etmek için toplam n bit kullanılır. En soldaki bit, işareti temsil etmek için kullanılır. Bu pozisyonadaki 0 biti pozitif tam sayılar için, 1 biti ise negatif tam sayılar için kullanılır, tıpkı birin tamamlayıcısı genişletmelerinde olduğu gibi. Pozitif bir tam sayı için, kalan bitler tam sayının ikili genişletmesi ile aynıdır. Negatif bir tam sayı için, kalan bitler $2^{n-1} - |x|$ 'nin ikili genişletmesinin bitleridir. İki'nin tamamlayıcısı genişletmeleri, tam sayıların toplama ve çıkarma işlemlerinin bu genişletmeler kullanılarak kolayca yapılabilmesi nedeniyle bilgisayarlar tarafından sıkça kullanılır; bu tam sayılar pozitif veya negatif olabilir.

46. Alıştırma 40'ı cevaplayın, ancak bu sefer altı bit uzunluğundaki bit dizileri kullanarak iki'nin tamamlayıcısının genişlemesini bulun.

47. Alıştırma 41'i cevaplayın, eğer her genişleme beş bit uzunluğunda bir iki'nin tamamlayıcısı genişlemesi ise.

48. Alıştırma 42'yi iki'nin tamamlayıcı genişlemeleri için cevaplayın.

49. Alıştırma 43'ü iki'nin tamamlayıcı genişlemeleri için cevaplayın.

50. Alıştırma 44'ü iki'nin tamamlayıcı genişlemeleri için cevaplayın.

51. İki'nin tamamlayıcı temsili $(a_{n-1}a_{n-2} \dots a_1a_0)$ olan tam sayı

m 'nin, aşağıdaki denklem kullanılarak bulunabileceğini gösterin $m = -a_{n-1} \cdot 2^{n-1} + a_{n-2}2^{n-2} + \dots + a_1 \cdot 2 + a_0$.

52. Bir tam sayının birin tamamlayıcı temsili n bit uzunluğundaki birin tamamlayıcı temsili oluşturmak için basit bir algoritma verin.

53. Bazen tam sayılar, her ondalık basamağı temsil etmek için dört basamaklı ikili genişlemeler kullanılarak kodlanır. Bu, tam sayının ikili kodlu ondalık formunu üretir. Örneğin, 791 bu şekilde 011110010001 ile kodlanmıştır. Bu tür bir kodlama kullanarak n ondalık basamağa sahip bir sayıyı temsil etmek için kaç bit gereklidir?

Bir Cantor genişlemesi, aşağıdaki formda bir toplamdır

$$a_n n! + a_{n-1}(n-1)! + \dots + a_2 2! + a_1 1!,$$

burada a_i $0 \leq a_i \leq i$ için $i=1, 2, \dots, n$.

54. Cantor genişlemelerini bulun

- a) 2. b) 7.
c) 19. d) 87.
e) 1000. f) 1,000,000.

- *55. Bir tam sayının Cantor genişlemesini bulan bir algoritmayı tanımlayın.
- *56. Cantor genişlemelerinden iki tam sayıyı toplamak için bir algoritmayı tanımlayın.
57. $(10111)_2$ ve $(11010)_2$ sayısını, metinde verilen toplama algoritmasının her adımını takip ederek toplayın.
58. Çarpma algoritmasının her adımını takip ederek $(11110)_2$ ve $(1010)_2$ sayısını çarpın.
59. İki ikili genişlemenin farkını bulmak için bir algoritma tanımlayın.
60. İki ikili genişlemenin çıkarılması için kullanılan bit işlemlerini n sayısını tahmin edin.
61. İkili genişlemeleri verilen tam sayılara a ve b için, $a > b$, $a = b$ veya $a < b$ olup olmadığını belirleyen bir algoritma geliştirin.
62. Egzersiz 61'deki karşılaştırma algoritması, a ve b sayılarından daha büyük olanın ikili genişlemesinde n bit olduğunda kaç bit işlemi kullanır?
63. Bir tam sayının n taban b genişlemesini bulmak için Algoritma 1'in karmaşıklığını, kullanılan bölme sayısı açısından tahmin edin.
- *64. Algoritma 5'in $bn \bmod m$ bulmak için $O((\log m)^2 \log n)$ bit işlemi kullandığını gösterin.
65. Algoritma 4'ün $O(q \log a)$ bit işlemi kullandığını gösterin, $a > d$ olduğunu varsayarak.

4.3 Asallar ve En Büyük Ortak Bölgenler

4.3.1 Giriş

Bölünebilirlik kavramını 4.1. Bölümde inceledik. Bölünebilirliğe dayanan önemli bir kavram asal sayıdır. Asal, 1'den büyük ve yalnızca 1 ve kendisi dışında pozitif tam sayılar a bölünemeyen bir tam sayıdır. Asal sayıların incelenmesi antik zamanlara kadar uzanmaktadır. Binlerce yıl önce sonsuz sayıda asal olduğu bilinmekteydi; bu gerçeğin kanıtı, Öklid'in eserlerinde bulunmuş olup, zarafeti ve güzelliği ile ünlüdür.

Asalların tam sayılar arasındaki dağılımını tartışacağız. Son 400 yılda matematikçiler tarafından bulunan asal sayılarla ilgili bazı sonuçları tanımlayacağız. Özellikle, aritmetiğin temel teoremi olarak bilinen önemli bir teoremi tanıtacağız. Bu teorem, her pozitif tam sayının asal sayıların azalan sırada çarpımı olarak benzersiz bir şekilde yazılabileceğini iddia eder ve birçok ilginç sonucu vardır. Ayrıca, günümüzde hala çözüme kavuşturulamayan birçok eski asal sayılarla ilgili varsayımlardan bazılarını da tartışacağız.

Asallar modern kriptografik sistemlerde hayati bir öneme sahip olmuştur ve kriptografi açısından önemli bazı özelliklerini geliştireceğiz. Örneğin, büyük asallar bulmak modern kriptografide esastır. Büyük tam sayıların asal çarpanlarına ayrılması için gereken süre, bazı önemli modern kriptografik sistemlerin gücünün temelini oluşturur.

Bu bölümde, iki tam sayının en büyük ortak bölenini ve iki tam sayının en küçük ortak katını da inceleyeceğiz. En büyük ortak bölenleri hesaplamak için önemli bir algoritma geliştireceğiz, buna Öklid algoritması denir.

4.3.2 Asallar

1'den büyük her tam sayı en az iki tam sayıya bölünebilir, çünkü pozitif bir tam sayı 1'e ve kendisine bölünebilir. Tam sayıları yalnızca iki farklı pozitif tam sayı çarpanına sahip olanlar *asal* olarak adlandırılır.

Tanım 1

1'den büyük bir tam sayı p yalnızca pozitif çarpanları 1 ve p olan bir asal sayı olarak adlandırılır. 1'den büyük ve asal olmayan bir pozitif tam sayıya *bileşik* denir.

Not: Tam sayı 1 asal değildir, çünkü yalnızca bir pozitif çarpanı vardır. Ayrıca, bir tam sayının bileşik olduğunu belirtmek gerekir, eğer ve yalnızca eğer $1 < a < n$ olan bir tam sayı a varsa.

ÖRNEK 1 Tam sayı 7 asaldır çünkü tek pozitif çarpanları 1 ve 7'dir, oysa tam sayı 9 bileşiktir çünkü 3'e bölünebilir. 

Asallar, pozitif tam sayıların yapı taşlarıdır, bu da aritmetiğin temel teoremi tarafında gösterilmektedir. Kanıtı Bölüm 5.2'de verilecektir.

TEOREM 1

ARİTMETİK TEMEL TEOREMİ 1'den büyük her tam sayı, bir asal olarak veya iki veya daha fazla asalin çarpımı olarak benzersiz bir şekilde yazılabilir; burada asal çarpanlar artan boyut sırasına göre yazılır.

Örnek 2, tam sayıların bazı asal çarpanlarını verir.

ÖRNEK 2 100, 641, 999 ve 1024'ün asal çarpanları aşağıdaki gibidir

Örnekler

Örnekler 

$$100 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 = 2^2 5^2,$$

$$641 = 641,$$

$$999 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 37 = 3^3 \cdot 37,$$

$$1024 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^{10}.$$


4.3.3 Deneme Bölme

Verilen bir tam sayının asal olduğunu göstermek genellikle önemlidir. Örneğin, kriptolojide, büyük asal sayılar bazı yöntemlerde mesajları gizli tutmak için kullanılır. Bir tam sayının asal olduğunu gösteren bir prosedür, bir sonraki gözlem üzerine kuruludur.

TEOREM 2

Eğer n bir bileşik tam sayı ise, o zaman n asal bir bölene eşit veya daha küçük bir değere sahiptir $\sqrt{n}$.

Kanıt: Eğer n bileşikse, bir bileşik tam sayının tanımına göre, $1 < a < n$ bir çarpanı a vardır. Bu nedenle, pozitif bir tam sayının çarpanı tanımına göre, $n = ab$, burada b 1'den büyük bir pozitif tam sayıdır. Gösterelim ki $a \leq \sqrt{n}$ veya $b \leq \sqrt{n}$. Eğer $a > \sqrt{n}$ ve $b > \sqrt{n}$ ise, o zaman $ab > \sqrt{n} \cdot \sqrt{n} = n$ olur, bu bir çelişkidir. Sonuç olarak, $a \leq \sqrt{n}$ veya $b \leq \sqrt{n}$. Hemen hem a 'ya bölünen a olduğundan, n 'nin $\sqrt{n}$ 'yi aşmayan pozitif bir bölene olduğunu görüyoruz. Bu bölene ya asaldır ya da aritmetiğin temel teoremi gereği, kendinden daha küçük bir asal bölene vardır. Her iki durum da a 'nın $\sqrt{n}$ 'ye eşit veya daha küçük bir asal bölene vardır. 

Teorem 2'den, bir tam sayının, karekökünden küçük veya ona eşit herhangi bir asal sayıya bölünemediği takdirde asal olduğu sonucuna varılır. Bu, deneme bölme olarak bilinen kaba kuvvet algoritmasına yol açar. Deneme bölme yöntemini kullanmak için, n 'i aşmayan tüm asal sayılara böleriz. $\sqrt{n}$ ve bu asal sayılardan hiçbirisiyle bölünmüyorsa n asal olduğunu sonucuna varırız. Örnek 3'te, 101'in asal olduğunu göstermek için deneme bölme yöntemini kullanıyoruz.

ÖRNEK 3 101'in asal olduğunu gösterin.

Çözüm: Aşmayan tek asal sayılar $\sqrt{101}$, 2, 3, 5 ve 7'dir. Çünkü 101, 2, 3, 5 veya 7'ye bölünemez (101'in bu tam sayılardan her biriyle bölümünün tam sayı olmaması), bu nedenle 101 asal sayıdır.

Her tam sayının bir asal çarpanları olduğu için, bu asal çarpanları bulmak için bir prosedüre sahip olmak faydalı olacaktır.

Asal çarpanları bulma probleminin için düşünün.

Başlamak için n 'yi, en küçük asal olan 2 ile başlayarak, ardışık asal sayılara bölün. Eğer n bir asal çarpana sahipse, o zaman Teorem 3'e göre, en fazla $\sqrt{n}$ olan bir asal çarpan p bulunacaktır. Yani, eğer $\sqrt{n}$ 'yi aşan bir asal çarpan bulunamazsa, o zaman n asaldır. Aksi takdirde, eğer bir asal çarpan p bulunursa, devam edin n/p 'yi çarpanlarına ayırarak. Dikkat edin n/p 'nin p 'den küçük asal çarpanları yoktur. Yine, eğer n/p 'nin p 'ye eşit veya daha büyük ve karekökünden küçük bir asal çarpanı yoksa, o zaman asaldır. Aksi takdirde, eğer bir asal çarpan q varsa, devam edin $n/(pq)$ çarpanlarına ayırarak. Bu işlem, çarpanlama bir asal sayıya indirgenene kadar devam eder. Bu işlem Örnek 4'te gösterilmektedir.

ÖRNEK 4 7007'nin asal çarpanlarını bulun.

Çözüm: 7007'nin asal çarpanlarını bulmak için, önce 7007'yi 2 ile başlayarak ardışık asal sayılara bölün. 2, 3 ve 5 asal sayılarından hiçbirisi 7007'yi bölmeyiz. Ancak, 7, 7007'yi böler ve $7007/7=1001$. Sonra, 1001'i 7 ile başlayarak ardışık asal sayılara bölün. 7'nin 1001'i de böldüğü hemen görülmektedir, çünkü $1001/7=143$. 143'ü 7 ile başlayarak ardışık asal sayılara bölmeye devam edin. 7, 143'ü bölmese de, 11, 143'ü böler ve $143/11=13$. 13 asal olduğu için işlem tamamlanmıştır. Şu sonuç çıkar: $7007 = 7 \cdot 1001 = 7 \cdot 7 \cdot 143 = 7 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$. Sonuç olarak, 7007'nin asal çarpanları $7 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 = 7^2 \cdot 11 \cdot 13$.

Bağlantılar

Asal sayılar, antik çağlarda felsefi nedenlerle incelenmiştir. Bugün, onların incelenmesi için son derece pratik nedenler vardır. Özellikle, büyük asal sayılar kriptografi alanında kritik bir rol oynamaktadır. tografi, 4.6. bölümde göreceğimiz gibi.

4.3.4 Eratosthenes'in Eleği

100'ü aşmayan bileşik tam sayıların 10'u aşmayan bir asal çarpana sahip olması gerektiğini unutmayın. 10'dan küçük tek asal sayılar 2, 3, 5 ve 7 olduğundan, 100'ü aşmayan asal sayılar bunlardan dört asal sayı ve 1'den büyük olup 100'ü aşmayan ve 2, 3, 5 veya 7'ye bölünmeyen pozitif tam sayılar.

Bağlantılar

Eratosthenes'in eleği, belirli bir pozitif sayıyı aşmayan tüm asal sayıları bulmak için kullanılır. tam sayı. Örneğin, 100'ü aşmayan asal sayıları bulmak için aşağıdaki prosedür kullanılır. 1 ile 100 arasındaki tüm tam sayıların listesiyle başlıyoruz. Eleme işlemine başlamak için, 2'ye tam bölünebilen, 2 dışındaki tüm sayılar silinir. 2'den büyük olan ilk tam sayı 3 olduğu için, 3'e tam bölünebilen, 3 dışındaki tüm tam sayılar silinir. 3'ten sonra kalan bir sonraki tam sayı 5'tir, bu nedenle 5'e tam bölünebilen, 5 dışındaki tüm tam sayılar silinir. Kalan bir sonraki tam sayı 7'dir,

Bağlantılar



Kaynak: Math Tutor Archive

ERATOSTHENES (M.Ö. 276B.C.E.– M.Ö. 194B.C.E.) Eratosthenes'in, bir Yunan kolonisi olan Kyrene'de doğduğu bilinmektedir. Mısır'ın batısında, Atina'daki Platon Akademisi'nde eğitim aldı. Ayrıca Kral Ptolemaios II'nin Eratosthenes'i oğlu için eğitmesi için İskenderiye'ye davet ettiğini ve daha sonra Eratosthenes'in ünlü İskenderiye kütüphanesinde baş kütüphaneci olduğunu biliyoruz; bu kütüphane antik bilgelik için merkezi bir depo olmuştur. Eratosthenes son derece çok yönlü bir akademisyendi, matematik, coğrafya, astronomi, tarih, felsefe ve edebi eleştiri üzerine yazılar yazdı. Matematikteki çalışmaları yanı sıra, antik tarihin kronolojisi ve dünyanın boyutunu ölçmesi ile en çok tanınmaktadır.

TABLO 1 Eratosthenes Eleği.

<i>2'ye bölünebilen tam sayılar, 2 hariç altı çizili alır.</i>										<i>3'e bölünebilen tam sayılar, 3 hariç altı çizili alır.</i>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
<i>5'e tam bölünebilen tam sayılar, 5 hariç altı çizili alır.</i>										<i>7'ye tam bölünebilen tam sayılar, 7 hariç alır altı çizili; renkteki tam sayılar asal.</i>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Bu nedenle, 7'ye tam bölünebilen, 7 hariç, tam sayılar silinir. 100'ü aşmayan tüm bileşik tam sayılar 2, 3, 5 veya 7'ye tam bölünebildiğinden, 1 hariç kalan tüm tam sayılar asal sayılardır. Tablo 1'de, paneller her aşamada silinen tam sayıları göstermektedir; 2'ye tam bölünebilen her tam sayı, 2 hariç, birinci panelde altı çizili, 3'e tam bölünebilen her tam sayı, 3 hariç, ikinci panelde altı çizili, 5'e tam bölünebilen her tam sayı, 5 hariç, üçüncü panelde altı çizili ve 7'ye tam bölünebilen her tam sayı, 7 hariç, dördüncü panelde altı çizilmiştir. Altı çizilmeyen tam sayılar 100'ü aşmayan asal sayılardır. 100'den küçük asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97'dir.

ASAL SAYILARIN SINIRSIZLIĞIUzun zamandır asal sayıların sonsuz sayıda olduğu bilinmektedir.

Bu, her zaman $p_1, p_2, \dots, p_n$ en küçük n asal sayılar olduğunda, listede yer almayan daha büyük bir asal sayının bulunduğunu bildiğimiz anlamına gelir. Bu gerçeği, ünlü matematik kitabı *The Elements*' de Euclid tarafından verilen bir kanıt kullanarak kanıtlayacağız. Bu basit ama zarif kanıt, birçok matematikçi tarafından matematikteki en güzel kanıtlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu, kitabın *Proofs from THE BOOK* (AiZi[14])'da sunulan ilk kanıttır; burada THE BOOK, efsanevi matematikçi Paul Erdős'un Tanrı tarafından korunduğunu iddia ettiği mükemmel kanıtların hayali koleksiyonunu ifade eder. Bu arada, asal sayıların sonsuz olduğuna dair çok sayıda farklı kanıt bulunmaktadır ve yenileri şaşırtıcı bir sıklıkta yayımlanmaktadır.

TEOREM 3

Sonsuz sayıda asal vardır.



Kanıt: Bu teoremi çelişki ile kanıtlayacağız. Sadece sonlu sayıda asal olduğunu varsayıyoruz, $p_1, p_2, \dots, p_n$. Olsun

$$Q = p_1 p_2 \cdots p_n + 1.$$

Aritmetiğin temel teoremi gereği, Q asal ya da iki veya daha fazla asalin çarpımı olarak yazılabilir. Ancak, hiçbir asal p_j , Q 'yu bölmez, çünkü eğer $p_j | Q$ ise, o zaman $p_j, Q - p_1 p_2 \cdots p_n = 1$ 'i böler. Dolayısıyla, listede olmayan bir asal vardır $p_1, p_2, \dots, p_n$. Bu asal ya Q , eğer as Q ise, ya da Q 'nun bir asal çarpanıdır. Bu, tüm asalları listelediğimizi varsaydığımız için bir çelişkidir. Sonuç olarak, sonsuz sayıda asal vardır. ◀

Not: Bu kanıtta Q 'nun asal olduğunu belirtmiyoruz! Ayrıca, bu kanıtta, herhangi bir asal verildiğinde, bu listede olmayan bir asalin var olduğunu gösteren yapıcı olmayan bir varlık kanıtı verdik. Bu kanıtın yapıcı olması için, orijinal asal listemizde olmayan bir asal vermemiz gerekirdi.

Sonsuz sayıda asal olduğu için, herhangi bir pozitif tam sayı verildiğinde, bu tam sayıdan daha büyük asallar vardır. Daha büyük asal sayılar keşfetmek için devam eden bir arayış vardır; son 300 yılın neredeyse tamamında, bilinen en büyük asal, özel bir formda bir tam sayı olmuştur. $2^p - 1$, buradaki p aynı zamanda asal bir sayıdır. (Not: $2^n - 1$, eğer n asal değilse asal olamaz; bkz. Alıştırmalar 9.) Bu tür asal sayılara Mersenne asal sayıları denir, Fransız rahip Marin Mersenne'in onları on yedinci yüzyılda incelemesinden dolayı. En büyük bilinen asal sayının genellikle bir Mersenne asal sayısı olmasının nedeni, $2^p - 1$ 'in asal olup olmadığını belirlemek için son derece etkili bir test olan Lucas-Lehmer testinin bulunmasıdır. Ayrıca, şu anda bu veya belirli diğer özel formlara ait olmayan sayılar, asal olup olmadıklarını belirlemek için bu kadar hızlı bir şekilde test etmek mümkün değildir.

ÖRNEK 5 Sayılar $2^2 - 1 = 3$, $2^3 - 1 = 7$, $2^5 - 1 = 31$ ve $2^7 - 1 = 127$ Mersenne asal sayılarıdır, oysa $2^{11} - 1 = 2047$ bir Mersenne asal sayısı değildir çünkü $2047 = 23 \cdot 89$. ▶

Mersenne asal sayılarının bulunmasındaki ilerleme, bilgisayarların icadından bu yana sürekli olmuştur. 2018'in başları itibarıyla, 50 Mersenne asal sayısı bilinmekteydi, bunlardan 1990'dan beri 19'u bulunmuştur. Bilinen en büyük Mersenne asal sayısı (yine 2018'in başları itibarıyla) $2^{77,232,917} - 1$ 'dir, bu sayı 23,249,425 ondalık

Bağlantılar



©Apic/Getty Images

MARIN MERSENNE (1588–1648) Mersenne, Fransa'nın Maine bölgesinde, işçi bir ailede doğmuştur ve Mans Koleji ve La Flèche'teki Cizvit Koleji'nde eğitim aldı. 1609'dan 1611'e kadar teoloji okuduğu Sorbonne'da eğitimine devam etti. 1611'de Minims dini tarikatına katıldı; bu grubun adı, son derece alçakgönüllü olan bu grubun üyeleri kendilerini tüm dini tarikatların en küçüğü olarak gördükleri için "minimi" kelimesinden gelmektedir. Dua dışında, bu grubun üyeleri enerjilerini akademik çalışmalara ve öğrenmeye adanmışlardır. 1612'de Paris'teki Place Royale'de rahip oldu; 1614 ile 1618 yılları arasında Nevers'teki Minim Manastırı'nda felsefe dersleri verdi. 1619'da Paris'e döndü; burada Minims de l'Annociade'deki hücresi, Fermat ve Pascal da dahil olmak üzere Fransız bilim insanları, filozoflar ve matematikçilerin toplantı yeri haline geldi. Mersenne, Avrupa genelindeki akademisyenlerle geniş bir şekilde yazıştı ve matematiksel ve bilimsel bilginin bir merkez noktası olarak hizmet etti; bu işlev daha sonra matematik dergileri (ve günümüzde de İnternet) tarafından üstlenildi. Mersenne, mekanik, matematiksel fizik, matematik, müzik ve akustik konuları kapsayan kitaplar yazdı. Asal sayıları inceledi ve tüm asal sayıları temsil eden bir formül oluşturmayı başaramadı. 1644'te Mersenne, $2^p - 1$ 'in $p = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127, 257$ için asal olduğunu, ancak 257'den küçük diğer tüm asal sayılar için bileşik olduğunu iddia etti. Mersenne'in iddiasının beş kez yanlış olduğunu belirlemek 300 yıldan fazla sürdü. Özellikle, $2^p - 1$, $p = 67$ ve $p = 257$ için asal değildir, ancak $p = 61$, $p = 87$ ve $p = 107$ için asaldır. Ayrıca, Mersenne'in zamanının en ünlü iki adamı olan Descartes ve Galileo'yu dini eleştirmenlerden savunduğu da dikkate değerdir. Ayrıca simyacıları ve astrologları dolandırıcı olarak ifşa etmeye de yardımcı olmuştur.



2017 Aralık'ta asal olduğu gösterilen rakamlar. Toplu bir çaba, Büyük İnternet Mersenne Prime Search (GIMPS), yeni Mersenne asal sayılarının aranmasına adanmıştır. Bu aramaya katılabilirsiniz ve eğer şanslıysanız, yeni bir Mersenne asal sayısı bulabilir ve belki de bir nakit ödül kazanabilirsiniz. Bu arada, Mersenne asal sayılarının aranmasının pratik sonuçları da vardır. Bir süper bilgisayar için yaygın olarak kullanılan bir kalite kontrol testi, büyük bir Mersenne asal sayısının asal olup olmadığını belirleyen Lucas-Lehmer testini çoğaltmaktır. Ayrıca, Ocak 2016'da, GIMPS yazılımı çalıştırıldığında Intel Skylake işlemcisinde bir hata bulunduğu bildirildi. (Mersenne asal sayılarının bulunmasıyla ilgili daha fazla bilgi için [Ro10]'a bakın.)

ASAL SAYILARIN DAĞILIMI Teorem 3, sonsuz sayıda asal sayı olduğunu bize söyler. Ancak, pozitif bir sayı x 'den daha az kaç asal sayı vardır? Bu soru matematikçilerin uzun yıllar ilgisini çekti; on sekizinci yüzyılın sonlarında, matematikçiler asal sayıların dağılımı ile ilgili kanıt toplamak için büyük asal sayı tabloları ürettiler. Bu kanıtları kullanarak, o dönem büyük matematikçileri, Gauss ve Legendre dahil, Teorem 4'ü öne sürdüler, ancak kanıtlayamadılar.

TEOREM 4

ASAL SAYI TEORİSİ $\pi(x)$ oranı, x değerini aşmayan asal sayıların sayısı ve $x/\ln x$, x sonsuza doğru büyüdükçe 1'e yaklaşır. (Burada $\ln x$, x 'in doğal logaritmasıdır.)



Asal sayı teoremi ilk olarak 1896 yılında Fransız matematikçi Jacques Hadamard ve Belçikalı matematikçi Charles-Jean-Gustave-Nicholas de la Vallée-Poussin karmaşık değişkenler teorisini kullanarak kanıtlanmıştır. Karmaşık değişkenler kullanmayan kanıtlar bulunsada, asal sayı teoreminin bilinen tüm kanıtları oldukça karmaşıktır. Asal sayı teoreminin birçok iyileştirmesi kanıtlanmış olup, bunların birçoğu $\pi(x)$ değerini $x/\ln x$ ile tahmin ederken yapılan hatayı ele almak tadır ve $\pi(x)$ değerini diğer fonksiyonlarla tahmin etmektedir. Bu çalışma alanında birçok çözülmemiş soru kalmaktadır.

Tablo 2, $x=10^n$ için $\pi(x)$, $x/\ln x$ ve bunların oranını göstermektedir, burada $3 \leq n \leq 10$. $\pi(x)$ değerini n giderek daha büyük x değerleri için hesaplanmasına büyük bir çaba harcanmıştır. 2017'nin sonlarına kadar, 10^n 'den küçük veya eşit asal sayıların sayısı, $n \leq 26$ olan tüm pozitif tam sayılar için belirlenmiştir. Özellikle, şu bilinmektedir ki

$$\pi(10^{26}) = 1,699,246,750,872,437,141,327,603,$$

en yakın tam sayıya

$$\pi(10^{26}) - (10^{26} / \ln 10^{26}) = 28,883,358,936,853,188,823,261,$$

TABLO 2 $\pi(x)$ için $x/\ln x$ yaklaşık değerlendirme.

x	$\pi(x)$	$x/\ln x$	$\pi(x)/(x/\ln x)$
10^3	168	144.8	1.161
10^4	1229	1085.7	1.132
10^5	9592	8685.9	1.104
10^6	78,498	72,382.4	1.084
10^7	664,579	620,420.7	1.071
10^8	5,761,455	5,428,681.0	1.061
10^9	50,847,534	48,254,942.4	1.054
10^{10}	455,052,512	434,294,481.9	1.048

ve altı ondalık basamağa kadar

$$\pi(10^{26})/(10^{26}/\ln(10^{26})) = 1.01729.$$

Web kullanarak $\pi(x)$ ile ilgili çok sayıda hesaplama verisi ve $\pi(x)$ tahmin eden fonksiyonlar bulabilirsiniz.

Bağlantılar

Rastgele seçilen bir sayının asal olma olasılığını tahmin etmek için asal sayılar teoremini kullanabiliriz. (Olasılık teorisinin temellerini öğrenmek için Bölüm 7'ye bakın.) Asal sayılar teoremi, x 'i aşmayan asal sayıların sayısının $x/\ln x$ ile yaklaşık olarak tahmin edilebileceğini söyler. Sonuç olarak, rastgele seçilen pozitif bir tam sayının n 'den küçük olma olasılığı yaklaşık olarak $(n/\ln n)/n = 1/\ln n$ 'dir. Bazen belirli bir basamak sayısına sahip bir asal bulmamız gerekir. Belirli bir basamak sayısına sahip kaç tam sayı seçmemiz gerektiğine dair bir tahmin istiyoruz. Asal sayılar teoremi ve kalkülüs kullanılarak, bir tam sayının n asal olma olasılığının yaklaşık olarak $1/\ln n$ olduğu gösterilebilir. Örneğin, 10^{1000} civarında bir tam sayının asal olma olasılığı yaklaşık olarak $1/\ln 10^{1000}$ 'dir, bu da yaklaşık $1/2300$ 'dür. (Sadece tek sayıları seçersek, bir asal bulma şansımızı iki katına çıkarırız.)

Teorem 2 ile deneme bölme kullanmak, çarpanlara ayırma ve asal sayı test etme için prosedürler sağlar. Ancak, bu prosedürler verimli algoritmalar değildir; bu görevler için çok daha pratik ve verimli algoritmalar geliştirilmiştir. Çarpanlara ayırma ve asal sayı test etme, sayı teorisinin kriptografiye uygulamalarında önemli hale gelmiştir. Bu, her iki görev için de verimli algoritmalar geliştirmeye büyük bir ilgi doğurmuştur. Son 30 yılda büyük asal sayıları verimli bir şekilde üretmek için akıllıca prosedürler tasarlanmıştır. Dahası, 2002 yılında Manindra Agrawal, Neeraj Kayal ve Nitin Saxena tarafından önemli bir teorik keşif yapılmıştır. Onlar, pozitif bir tam sayının asal olup olmadığını belirlemek için tam sayıların ikili genişlemesindeki bit sayısına bağlı olarak polinom zamanlı bir algoritmanın var olduğunu göstermiştir. Onların çalışmalarına dayanan algoritmalar, pozitif bir tam sayının asal olup olmadığını belirlemek için $O((\log n)^6)$ bit işlemi kullanır.

Ancak, aynı zaman diliminde güçlü yeni çarpanlara ayırma yöntemleri geliştirilmiş olmasına rağmen, büyük sayıların çarpanlara ayrılması, asal sayı test etmeden olağanüstü derecede daha fazla zaman alıcı olmaya devam etmektedir. Tam sayıların çarpanlara ayrılması için bilinen bir polinom zamanlı algoritma yoktur. Yine de, büyük sayıların çarpanlara ayrılması zorluğu birçok insanın ilgisini çekmektedir. İnternette, özellikle $k \pm 1$ özel formundaki büyük sayıların çarpanlarına ayrılması için toplu bir çaba vardır; burada k küçük bir pozitif tam sayı ve n büyük bir pozitif tam sayıdır (bu tür sayılara Cunningham sayıları denir). Herhangi bir zamanda, bu tür büyük sayıların çarpanlarına ayrılmayı bekleyen "En Çok Aranılan $O(n)$ " listesi bulunmaktadır.

Bağlantılar



©Paul Fearn/Alamy Stock Photo

CHARLES-JEAN-GUSTAVE-NICHOLAS DE LA VALLÉE-POUSSIN (1866–1962) De la Vallée-Poussin, jeoloji profesörünün oğlu, Belçika'nın Louvain şehrinde doğmuştur. Önce felsefe okuduğu Mons'taki Cizvit Koleji'ne gitti, ardından mühendisliğe yöneldi. Mezun olduktan sonra mühendislik yerine matematığa kendini adanmıştı. Matematiğe en önemli katkısı asal sayılar teoreminin kanıtıdır. Ayrıca aritmetik ilerlemelerde asal sayıların dağılımı hakkında sonuçlar elde etti ve asal sayılar teoremini hata tahminlerini de içerecek şekilde geliştirdi. De la Vallée-Poussin, diferansiyel denklemler, analiz ve yaklaşımlar teorilerine önemli katkılarda bulundu. Ayrıca, yirminci yüzyılın ilk yarısında matematik düşüncesi üzerinde önemli bir etki yaratan bir ders kitabı olan *Cours d'analyse* yazdı.



©bpk/Salomon/ullstein bild via Getty Images

JACQUES HADAMARD (1865–1963) Hadamard, babası bir Latince öğretmeni ve annesi seçkin bir piyano öğretmeni olan, Fransa'nın Versailles şehrinde doğmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra Paris'teki bir ortaokulda öğretmenlik yaptı. 1892'de doktora derecesini aldıktan sonra Bordeaux Üniversitesi Fen Fakültesi'nde öğretim görevlisi oldu. Daha sonra, Sorbonne, Collège de France, École Polytechnique ve École Centrale des Arts et Manufactures fakültelerinde görev yaptı. Hadamard, karmaşık analiz, fonksiyon analizi ve matematiksel fizik alanlarında önemli katkılarda bulundu. Yenilikçi bir öğretmen olarak tanındı, Fransız okullarında kullanılan temel matematikle ilgili birçok makale yazdı ve yaygın olarak kullanılan bir temel geometri kitabı hazırladı.

ASAL SAYILAR VE ARİTMETİK İLERLEMELER Her tek tam sayı, $4k+1$ veya $4k+3$ aritmetik ilerlemelerinden birindedir, $k=1,2,\dots$. Sonsuz sayıda asal sayı olduğunu bildiğimiz için, bu aritmetik ilerlemelerin her ikisinde de sonsuz sayıda asal sayı olup olmadığını sorabiliriz. 5, 13, 17, 29, 37, 41, ... asal sayıları $4k+1$ aritmetik ilerlemesindedir; 3, 7, 11, 19, 23, 31, 43, ... asal sayıları ise $4k+3$ aritmetik ilerlemesindedir. Kanıtlara bakıldığında, her iki ilerlemede de sonsuz sayıda asal sayı olabileceği ipuçları veriyor. Peki, $ak+b$, $k=1,2,\dots$ gibi diğer aritmetik ilerlemelerde, burada a ve b 'den büyük bir tam sayının her ikisini de bölemediği durumlarda? Bunlar sonsuz sayıda asal sayı içerir mi? Cevabı, her böyle aritmetik ilerlemenin sonsuz sayıda asal sayı içerdiğini kanıtlayan Alman matematikçi G. Lejeune Dirichlet verdi. Onun kanıtı ve daha sonra bulunan tüm kanıtlar, bu kitabın kapsamının ötesindedir.

Ancak, bu kitapta geliştirilen fikirleri kullanarak Dirichlet teoreminin özel durumlarını kanıtlamak mümkündür. Örneğin, Alistırmalar 54 ve 55, k 'nin pozitif bir tam sayı olduğu $3k+2$ ve $4k+3$ aritmetik ilerlemelerinde sonsuz sayıda asal sayı olduğunu kanıtlamanızı istemektedir. (Bu alıştırmalar için verilen ipuçları, kanıt için gereken temel fikri sağlamaktadır.)

Her aritmetik dizinin $ak+b$, $k=1,2,\dots$, buradada ve bbirden büyük ortak bir böleni yoksa, sonsuz sayıda asal içerdiğini açıkladık. Ama sadece asal sayılardan oluşan uzun aritmetik diziler var mı? Örneğin, bazı araştırmalar 5, 11, 17, 23, 29'un beş asal sayının aritmetik dizisi olduğunu göstermektedir ve 199, 409, 619, 829, 1039, 1249, 1459, 1669, 1879, 2089 on asal sayının aritmetik dizisidir. 1930'larda, efsanevi ve üretken matematikçi Paul Erdős, i kibüyük olan her pozitif tam sayının için, tamamen asal sayılardan oluşan uzunluğun olan bir aritmetik dizinin var olduğunu öne sürdü. 2006'da, Ben Green ve Terence Tao bu varsayımı kanıtlamayı başardılar. Kanıtları, matematikteki birkaç ileri alanın güçlü fikirlerini birleştiren, matematiksel bir şaheser olarak kabul edilen yapıcı olmayan bir kanıttır.

4.3.5 Asallar Hakkında Varsayımlar ve Açık Problemler

Sayı teorisi, varsayımların kolayca formüle edilebildiği bir konu olarak bilinir; bunların bazıları kanıtlaması zor, diğerleri ise yıllarca açık problemler olarak kalmıştır. Sayı teorisindeki bazı varsayımları anlatacağız ve durumlarını Örnekler 6–9'da tartışacağız.

ÖRNEK 6 Bir fonksiyon $f(n)$ sahip olmak faydalı olurdu, öyle ki $f(n)$ tüm pozitif tam sayılar için asal olsun. Eğer böyle bir fonksiyonu muz olsaydı, kriptografi ve diğer uygulamalarda kullanılmak üzere büyük asal sayılar bulabilirdik. Bu tür bir fonksiyon ararken, farklı polinom fonksiyonlarını inceleyebiliriz, tıpkı birkaç yüz yıl önce bazı matematikçilerin yaptığı gibi. Çok sayıda hesaplamadan sonra karşılaşılabılırız

Örnekler

Örnekler

Bağlantılar



Reed'in izniyle
Hutchinson/UCLA

TERENCE TAO (1975 DOĞUMLU) Tao Avustralya'da doğdu. Babası bir pediatrist ve annesi öğretmenlik yaptı. Hong Kong'daki bir ortaokulda matematik. Tao, iki yaşında aritmetiği kendi kendine öğrenen bir dahi olarak bilinir. 10 yaşında, Uluslararası Matematik Olimpiyatı'ndaki (IMO) en genç yarışmacı oldu; 13 yaşında bir IMO altın madalyası kazandı. Tao, 17 yaşında lisans ve yüksek lisans diplomasını aldı ve Princeton'da lisansüstü çalışmalarına başladı, üç yıl içinde doktora derecesini aldı. 1996'da UCLA'da öğretim üyesi oldu ve burada çalışmaya devam ediyor.

Tao son derece çok yönlüdür; harmonik analiz, kısmi diferansiyel denklemler, sayı teorisi ve kombinatorik gibi çeşitli alanlardaki sorunlar üzerinde çalışmaktan hoşlanır. Çeşitli sorunlar üzerindeki ilerlemeleri tartıştığı blogunu okuyarak çalışmalarını takip edebilirsiniz. En ünlü sonucu, asal sayıların keyfi uzunlukta aritmetik ilerlemelerinin olduğunu söyleyen Green-Tao teoremidir. Tao, en az bilgi kullanarak dijital görüntüleri yeniden yapılandırma yöntemi geliştirmek gibi matematiğin uygulamalarına önemli katkılarda bulunmuştur.

Tao, matematikçiler arasında muazzam bir üne sahiptir; matematikteki araştırmacılar için bir Mr. Fix-It haline gelmiştir. Kendisi de bir çocuk dehası olan ünlü matematikçi Charles Fefferman, "Eğer bir problemde sıkıştıysanız, o zaman çıkış yollarından biri Terence Tao'yu ilgilendirmektir." demiştir. Tao, araştırma çalışmalarını ve birçok matematiksel problemi büyük bir ayrıntıyla açıkladığı popüler bir blogu sürdürmektedir. 2006 yılında Tao, 40 yaşın altındaki matematikçiler için en prestijli ödül olan Fields Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca 2006 yılında bir MacArthur Bursu almış ve 2008 yılında, kariyerlerinin başındaki bilim insanlarının araştırma çalışmalarını desteklemek için 500.000 dolarlık nakit ödül ile birlikte verilen Allan T. Waterman ödülünü kazanmıştır. Tao'nun eşi Laura, Jet Propulsion Laboratory'de bir mühendis olarak çalışmaktadır.

polinom $f(n)=n^2-n+41$. Bu polinomun ilginç bir özelliği vardır ki $f(n)$ pozitif tam sayılar n için 40'ı aşmayan tüm değerlerde asaldır. [Bizim $f(1)=41, f(2)=43, f(3)=47$ ve devamı.] Bu, bize $f(n)$ için tüm pozitif tam sayılar n için asal olduğu varsayımına götürebilir. Bu varsayımı çözebilir miyiz?

Çözüm: Belki de şaşırtıcı değil, bu varsayımın yanlış olduğu ortaya çıkıyor; $f(n)$ için pozitif bir tam sayı bulmak için uzaklara bakmamıza gerek yok, çünkü $f(41)=41^2-41+41=41^2$. Çünkü $f(n)=n^2-n+41, 1 \leq n \leq 40$ aralığındaki tüm pozitif tam sayılar için asal, farklı bir polinom bulma isteğine kapılabiliriz $f(n)$ tüm pozitif tam sayılar için asaldır. Ancak, böyle bir polinom yoktur. Her tam sayı katsayısına sahip polinom $f(n)$ için $f(y)$ değerinin bileşik olduğu bir pozitif tam sayı vardır. (Ek Alıştırmalar 23'e bakınız.)

Birçok ünlü asal sayılarla ilgili problem, hâlâ zeki insanlar tarafından nihai çözüm beklemektedir. Bu açık problemlerden en erişilebilir ve daha iyi bilinen birkaçını Örnekler 7-9'da tanımlıyoruz. Sayı teorisi, en sofistike teknikler dışında tüm saldırılara direnen veya basitçe tüm saldırılara karşı koyan, anlaşılması kolay varsayımlarıyla tanınır. Bu varsayımları sunuyoruz, çünkü görece basit görünen birçok sorunun yirmi birinci yüzyılda bile çözümsüz kaldığını göstermektedir.

ÖRNEK 7 Goldbach'ın Varsayımı 1742 yılında, Christian Goldbach, Leonhard Euler'e yazdığı bir mektupta, her tek sayının $n, n > 5$, üç asal sayının toplamı olduğunu öne sürdü. Euler, bu varsayımın her çift sayının $n, n > 2$, iki asal sayının toplamı olduğu varsayımıyla eşdeğer olduğunu yanıtladı (bkz. Ek Alıştırmalar 21). Her çift sayının $n, n > 2$, iki asal sayının toplamı olduğu varsayımı artık Goldbach'ın varsayımı olarak adlandırılmaktadır. Bu varsayımı küçük çift sayılar için kontrol edebiliriz. Örneğin, $4=2+2, 6=3+3, 8=5+3, 10=7+3, 12=7+5$, ve devamı. Goldbach'ın varsayımı, sayılar için elle hesaplamalarla doğrulandı. Bilgisayarların ortaya çıkmasından önce aslanlar. Bilgisayarlarla, son derece büyük sayılara kontrol edilebilir. 2018'in başı itibarıyla, bu varsayım tüm pozitif çift sayılar için kontrol edilmiştir $4 \cdot 10^{18}$.

Goldbach'ın varsayımının kanıtı bulunmamış olsa da, çoğu matematikçi bunun doğru olduğuna inanmaktadır. Analitik sayı teorisinden, bu kitabın kapsamının çok ötesinde karmaşık yöntemler kullanarak, Goldbach'ın varsayımından daha zayıf sonuçlar elde eden birkaç teorem kanıtlanmıştır. Bu sonuçlar arasında, 2'den büyük her çift sayının en fazla altı asal sayının toplamı olduğu (1995'te O. Ramaré tarafından kanıtlanmıştır) ve yeterince büyük her pozitif sayının bir asal sayı ile ya bir asal sayı ya da iki asal sayının çarpımı olan bir sayının toplamı olduğu (1966'da J. R. tarafından kanıtlanmıştır) yer almaktadır. Chen). Belki de Goldbach'ın varsayımı çok uzak olmayan bir gelecekte çözülecektir.

ÖRNEK 8 Belirli özel formlarda sonsuz sayıda asal sayı olduğunu öne süren birçok varsayım vardır. Bu tür bir varsayım, n^2+1 biçiminde sonsuz sayıda asal sayı olduğu varsayımdır; burada n pozitif bir tam sayıdır. Örneğin, $5=2^2+1, 17=4^2+1, 37=6^2+1$, ve benzeri. Şu anda bilinen en iyi sonuç, sonsuz sayıda pozitif tam sayı n öyle ki n^2+1 'in asal veya en fazla iki asalın çarpımı olduğu (1973'te Henryk Iwaniec tarafından analitik sayı teorisi den ileri teknikler kullanılarak kanıtlanmıştır, bu kitabın kapsamının çok ötesinde).

ÖRNEK 9 İkiz Asal Sayı Varsayımı İkiz asal sayılar, 2 farkla ayrılan asal sayı çiftleridir, örneğin 3 ve 5, 5 ve 7, 11 ve 13, 17 ve 19, ve 4967 ve 4969. İkiz asal sayı varsayımı,

CHRISTIAN GOLDBACH (1690–1764) Christian Goldbach, ünlü köprüsü ile tanınan Prusya'nın Königsberg şehrinde doğmuştur. problem (Bölüm 10.5'te incelenecektir). 1725 yılında St. Petersburg'daki Akademi'de matematik profesörü oldu. 1728'de Goldbach, Çar'ın oğluna özel ders vermek için Moskova'ya gitti. 1742'de Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda bir personel olarak siyasete girdi. Goldbach, Euler ve Bernoulli gibi ünlü matematikçilerle olan yazışmaları, sayı teorisiindeki ilginç varsayımları ve analize yaptığı katkılarla en çok tanınmaktadır.

Bağlantılar

sonsuz sayıda ikiz asal vardır. İkiz asal sayılarla ilgili kanıtlanan en güçlü sonuç, sonsuz sayıda çift p ve $p+2$ olduğu, burada p asal ve $p+2$ 'nin asal veya iki asalın çarpımı olduğu (1966'da J. R. Chen tarafından kanıtlanmıştır).

Dünyanın ikiz asal sayılar için rekoru, 2018'in başı itibarıyla şu sayılardan oluşmaktadır: $2,996,863,034,895 \cdot 2^{1,290,000} \pm 1$, bu sayıların 388,342 ondalık basamağı vardır.

$P(n)$ ifadesi, tam olarak n kadar farklı olan sonsuz sayıda asal çiftinin var olduğunu belirtir. İkiz asal varsayımı, $P(2)$ 'nin doğru olduğunu ifade eder. İkiz asal varsayımı üzerinde çalışan matematikçiler, sınırlı boşluk varsayımı olarak bilinen daha zayıf bir varsayım formüle ettiler; bu varsayım, $P(N)$ 'nin doğru olduğu bir tam sayı N olduğunu iddia eder. Matematik camiası, 2001'den beri bir makale yayınlamayan 50 yaşındaki New Hampshire Üniversitesi profesörü Yitang Zhang'ın 2013'te sınırlı boşluk varsayımını kanıtladığında şaşırды. Özellikle, $P(N)$ 'nin doğru olduğu $N < 70,000,000$ olan bir tam sayı olduğunu gösterdi. Terrance Tao da dahil olmak üzere bir grup matematikçi, Zhang'ın sınırını düşürerek $P(N)$ 'nin doğru olduğu $N \leq 246$ olan bir tam sayı olduğunu gösterdiler. Ayrıca, belirli bir varsayımın doğru olması durumunda, $N \leq 6$ olduğu ve bunun Zhang tarafından tanıtılan yöntemlerle kanıtlanabilecek en iyi tahmin olduğu gösterildi.

4.3.6 En Büyük Ortak Bölgenler ve En Küçük Ortak Katlar

İki tam sayıyı bölen en büyük tam sayıya bu sayıların en büyük ortak böleni denir.

Tanım 2

a ve b tam sayılar olsun, ikisi de sıfır olmasın. En büyük tam sayı d öyle ki $d|a$ ve $d|b$, a ve b için en büyük ortak bölen olarak adlandırılır. a ve b için en büyük ortak bölen $\gcd(a, b)$ ile gösterilir.

İkisi de sıfır olmayan iki tam sayının en büyük ortak böleni vardır çünkü bu sayıların ortak bölenler kümesi boş değildir ve sonludur. İki tam sayının en büyük ortak bölenini bulmanın bir yolu, her iki sayının pozitif ortak bölenlerini bulmak ve ardından en büyük böleni almaktır. Bu, Örnek 10 ve 11'de yapılmıştır. Daha sonra, en büyük ortak bölenleri bulmanın daha verimli bir yöntemi verilecektir.

ÖRNEK 10 24 ve 36'nın en büyük ortak böleni nedir?

Çözüm: 24 ve 36'nın pozitif ortak bölenleri 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir. Dolayısıyla, $\gcd(24, 36) = 12$.

Bağlantılar



Kaynak: John D. & Catherine T. MacArthur Foundation

YITANG ZHANG (1955 DOĞUMLU)

Yitang Zhang, 1955 yılında Çin'in Şanghay şehrinde doğmuştur. On yaşındayken yaşında, Fermat'ın son teoremi ve Goldbach varsayımı gibi ünlü varsayımlar hakkında bilgi edindi. Kültürel Devrim sırasında on yıl boyunca okula gitmek yerine tarlalarda çalıştı. Ancak, bu dönem sona erdiğinde, Pekin Üniversitesi'ne katılma fırsatı buldu ve sırasıyla 1982 ve 1984 yıllarında lisans ve yüksek lisans diplomasını aldı. 1991 yılında Purdue Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını tamamlayarak Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı.

Doktorasını aldıktan sonra, Zhang kötü iş piyasası ve tez danışmanıya yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle akademik bir pozisyon bulamadı. Bunun yerine muhasebe işi yaptı ve New York'un Queens bölgesindeki bir restoran ana yemek teslim etti; daha sonra bir arkadaşının sahip olduğu Kentucky'deki Subway restoranlarında çalıştı. İş ararken arabasında bile yaşadı, ancak sonunda New Hampshire Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik bir iş bulmayı başardı. Bu pozisyonda 1999'dan 2014'ün başlarına kadar görev yaptı. 2009'dan 2013'e kadar, önemli keşfini yapana kadar her gün yaklaşık on saat boyunca sınırlı boşluk varsayımı üzerinde çalıştı. Başarısı, New Hampshire Üniversitesi'nin onu tam profesör olarak terfi ettirmesine yol açtı. Ancak 2015 yılında, Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara'da tam profesör örlük teklifini kabul etti. Zhang, 2014 yılında MacArthur Bursu, diğer adıyla Dahi Ödülü ile ödüllendirildi.

ÖRNEK 11 17 ve 22'nin en büyük ortak böleni nedir?

Çözüm: 17 ve 22 tam sayılarının 1 dışında pozitif ortak böleni yoktur, bu nedenle $\gcd(17,22)=1$. 

İki tam sayının 1 dışında ortak pozitif böleni olmadığını belirtmek genellikle önemlidir, bu nedenle Tanım 3'ü yapıyoruz.

Tanım 3

Tam sayılar a veb, en büyük ortak bölenleri 1 ise, birbirine asal olarak kabul edilir.

ÖRNEK 12 Örnek 11'den, 17 ve 22 tam sayılarının birbirine asal olduğu sonucuna varılır, çünkü $\gcd(17,22)=1$. 

Bir tam sayılar kümesindeki hiçbir iki tam sayının 1'den büyük ortak pozitif böleni olmadığını belirtmemiz gerektiğinden, Tanım 4'ü yapıyoruz.

Tanım 4

Tam sayılar $a_1, a_2, \dots, a_n$, eğer $\gcd(a_i, a_j) = 1$ ise, $1 \leq i < j \leq n$ her zaman geçerli ise, çiftler halinde birbirine asal olarak kabul edilir.

ÖRNEK 13 10, 17 ve 21 sayıların ikili olarak birbirine asal olup olmadığını ve 10, 19 ve 24 sayıların ikili olarak birbirine asal olup olmadığını belirleyin.

Çözüm: Çünkü $\gcd(10,17)=1, \gcd(10,21)=1$ ve $\gcd(17,21)=1$, 10,

17 ve 21'in ikili olarak birbirine asal olduğunu sonucuna varıyoruz.

$\gcd(10,24)=2 > 1$ olduğundan, 10, 19 ve 24'ün ikili olarak birbirine asal olmadığını görüyoruz. 

İki pozitif tam sayının en büyük ortak bölenini bulmanın bir diğer yolu, bu tam sayıların asal çarpanlarını kullanmaktır. Pozitif tam sayılar a veb b için asal çarpanlar şöyle olsun:

$$a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_n^{a_n}, \quad b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_n^{b_n},$$

her bir üssün sıfır veya pozitif bir tam sayı olduğu ve a veya b asal çarpanlarının her ikisinde de bulunmayan tüm asal sayıların, gerekirse sıfır üssü ile birlikte her iki çarpanlamada da yer aldığı durumdur.

O zaman $\gcd(a, b)$ şu şekilde verilir:

$$\gcd(a, b) = p_1^{\min(a_1, b_1)} p_2^{\min(a_2, b_2)} \cdots p_n^{\min(a_n, b_n)},$$

burada $\min(x, y)$ iki sayı x veya y 'nin minimumunu temsil eder. Bu formülün $\gcd(a, b)$ için geçerli olduğunu göstermek için, sağdaki tam sayının hem a hem de b 'yi böldüğünü ve daha büyük bir tam sayının da bunu yapmadığını göstermeliyiz. Bu tam sayı, her asalın çarpanlamadaki kuvveti, bu asala a veya b çarpanlamasındaki kuvvetini aşmadığı için hem a hem de b 'yi böler. Ayrıca, bu çarpanlamadaki asal sayıların üssü artırılmayacağı ve başka asal sayıların eklenemeyeceği için daha büyük bir tam sayı hem a hem de b 'yi bölemez.

ÖRNEK 14 120 ve 500'ün asal çarpanlamaları $120=2^3 \cdot 3 \cdot 5$ ve $500=2^2 \cdot 5^3$ olduğundan, en büyük ortak bölen şudur:

$$\gcd(120, 500) = 2^{\min(3, 2)} 3^{\min(1, 0)} 5^{\min(1, 3)} = 2^2 3^0 5^1 = 20.$$

Asal çarpanlar, iki tam sayının en küçük ortak katını bulmak için de kullanılabilir.

Tanım 5

Pozitif tam sayılar a ve b için *en küçük ortak kat*, hem a hem de b ile tam bölünebilen en küçük pozitif tam sayıdır. En küçük ortak kata a ve b için $\text{lcm}(a, b)$ ile gösterilir.

En küçük ortak kat mevcuttur çünkü hem a hem de b ile tam bölünebilen tam sayılar kümesi boş değildir (örneğin, bu kümeye ab aittir) ve her boş olmayan farklı pozitif tam sayılar kümesinin en küçük bir elemanı vardır (bu, Bölüm 5.2'de tartışılacak olan iyi sıralama özelliği ile). a ve b için asal çarpanlar daha önceki gibi olsun. O zaman a ve b için en küçük ortak kat şu şekilde verilir

$$\text{lcm}(a, b) = p_1^{\max(a_1, b_1)} p_2^{\max(a_2, b_2)} \cdots p_n^{\max(a_n, b_n)},$$

burada $\max(x, y)$ iki sayı x ve y için maksimumu ifade eder. Bu formül geçerlidir çünkü a ve b için ortak bir kat, asal çarpanlarında en az $\max(a_i, b_i)$ kadar p_i faktörüne sahiptir ve en küçük ortak kata a ve b dışında başka asal çarpan içermez.

ÖRNEK 15 $2^3 3^5 7^2$ ve $2^4 3^3$ için en küçük ortak kat nedir?

Çözüm: Şunları elde ediyoruz

$$\text{lcm}(2^3 3^5 7^2, 2^4 3^3) = 2^{\max(3, 4)} 3^{\max(5, 3)} 7^{\max(2, 0)} = 2^4 3^5 7^2$$

Teorem 5, iki tam sayının en büyük ortak böleni ile en küçük ortak katı arasında ki ilişkiyi verir. Bu miktarlar için türettiğimiz formülleri kullanarak kanıtlanabilir. Bu teoremin kanıtı Alıştırma 31 olarak bırakılmıştır.

TEOREM 5

a ve b pozitif tam sayılar olsun. O zaman

$$ab = \gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b).$$

4.3.7 Öklid Algoritması

İki tam sayının en büyük ortak bölenini bu sayıların asal çarpanlarına doğrudan bakarak hesaplamak verimsizdir. Bunun nedeni, asal çarpanları bulmanın zaman alıcı olmasıdır. En büyük ortak böleni bulmanın daha verimli bir yöntemini vereceğiz, buna denir Öklid algoritması. Bu algoritma antik çağlardan beri bilinmektedir. Adını

Eski Yunan matematikçi Öklid, bu algoritmanın tanımını kitabında dahil etmiştir *Öğeler*.

Öklid algoritmasını tanımlamadan önce, bunun $\gcd(91, 287)$ bulmak için nasıl kullanıldığını göstereceğiz. Öncelikle, iki tam sayıdan daha büyük olan 287'yi, daha küçük olan 91'e bölerek elde edin

$$287 = 91 \cdot 3 + 14.$$

91 ve 287'nin herhangi bir böleni, aynı zamanda $287 - 91 \cdot 3 = 14$ 'ün de böleni olmalıdır. Ayrıca, 91 ve 14'ün herhangi bir böleni, $287 = 91 \cdot 3 + 14$ 'ün de böleni olmalıdır. Bu nedenle, 91 ve 287'nin en büyük ortak böleni, 91 ve 14'ün en büyük ortak böleni ile aynıdır. Bu, $\gcd(91, 287)$ bulma probleminin, $\gcd(91, 14)$ bulma problemine indirgenmiş olduğu anlamına gelir.

Sonra, 91'i 14'e bölerek elde edin

$$91 = 14 \cdot 6 + 7.$$

Çünkü 91 ve 14'ün herhangi bir ortak böleni, $91 - 14 \cdot 6 = 7$ 'yi de böler ve 14 ile 7'nin herhangi bir ortak böleni 91'i böler, bu nedenle $\gcd(91, 14) = \gcd(14, 7)$ sonucuna varılır.

14'ü 7 ile bölerek devam edin, elde edin

$$14 = 7 \cdot 2.$$

Çünkü 7, 14'ü böler, bu nedenle $\gcd(14, 7) = 7$ sonucuna varılır. Ayrıca, $\gcd(287, 91) = \gcd(91, 14) = \gcd(14, 7) = 7$ olduğundan, orijinal problem çözülmüştür.

Şimdi, Öklid algoritmasının genel olarak nasıl çalıştığını açıklıyoruz. İki pozitif tam sayı n en büyük ortak bölenini bulma problemini, bir tam sayı sıfır olana kadar daha küçük tam sayılarla aynı problem haline getirmek için ardışık bölmeler kullanacağız.

Öklid algoritması, en büyük ortak bölenler ve bölme algoritması hakkında aşağıdaki sonuca dayanmaktadır.

LEMMA 1

$a = bq + r$, burada a, b, q ver tam sayılardır. O halde $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$.

Kanıt: Eğer a ve b 'nin ortak bölenlerinin, b ve r 'nin ortak bölenleriyle aynı olduğunu gösterebilirsek, $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$ olduğunu göstermiş olacağız, çünkü her iki çiftin de aynı en büyük ortak böleni olmalıdır.

Öyleyse, d hem a hem de b 'yi bölerse, d 'nin $a - bq = r$ 'yi de böldüğü sonucuna varılır (Bölüm 4.1'deki Teorem 1'den). Bu nedenle, a ve b 'nin herhangi bir ortak böleni, b ve r 'nin de ortak bölenidir.

Aynı şekilde, diyelim k hem b hem de r 'yi böler. O zaman $a = bq + r = a$ 'yı da böler. Bu nedenle, herhangi bir b ve r 'nin ortak böleni, aynı zamanda a ve b 'nin de ortak bölenidir.

Sonuç olarak, $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$.



Bağlantılar



©bilwissedition Ltd. & Co.
KG/Alamy Stok Fotoğrafi

EUCLID (325 M.Ö.E.– 265 M.Ö.E.)Öklid, şimdiye kadar yazılmış en başarılı matematik kitabının yazarıydı-

ten. *Elemanlar*, antik dönemden modern zamana kadar 1000'den fazla farklı baskıda ortaya çıktı. Euclid'in hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir, sadece Mısır'daki ünlü İskenderiye akademisinde ders verdiği bilinmektedir. Görünüşe göre, Euclid uygulamalara önem vermemiştir. Bir öğrenci geometri öğrenmenin ona ne kazandıracağını sorduğunda, Euclid, bilginin kendi başına edinmeye değer olduğunu açıkladı ve öğrencinin "öğrendiklerinden kazanç sağlaması gerektiği" için ona bir madeni para vermesi için hizmetçisine talimat verdi.

Varsayalım ki a ve b pozitif tam sayılardır ve $a \geq b$. Let $r_0 = a$ ve $r_1 = b$. Bölme algoritmasını ardışık olarak uyguladığımızda, elde ederiz

$$\begin{aligned} r_0 &= r_1 q_1 + r_2 & 0 \leq r_2 < r_1, \\ r_1 &= r_2 q_2 + r_3 & 0 \leq r_3 < r_2, \\ &\vdots \\ r_{n-2} &= r_{n-1} q_{n-1} + r_n & 0 \leq r_n < r_{n-1}, \\ r_{n-1} &= r_n q_n. \end{aligned}$$

Sonunda bu ardışık bölme dizisinde sıfır kalanı oluşur, çünkü kalanlar dizisi $r_0 > r_1 > r_2 > \dots \geq 0$, daha fazla a terim içeremez. Ayrıca, Lemma 1'den şu sonuç çıkar:

$$\begin{aligned} \gcd(a, b) &= \gcd(r_0, r_1) = \gcd(r_1, r_2) = \dots = \gcd(r_{n-2}, r_{n-1}) \\ &= \gcd(r_{n-1}, r_n) = \gcd(r_n, 0) = r_n. \end{aligned}$$

Bu nedenle, en büyük ortak bölen, bölme işlemleri dizisindeki son sıfırdan farklı kalandır.

ÖRNEK 16 414 ve 662'nin en büyük ortak bölenini Öklid algoritmasını kullanarak bulun.

Çözüm: Ardışık bölme algoritması kullanımları şunları verir:

$$\begin{aligned} 662 &= 414 \cdot 1 + 248 \\ 414 &= 248 \cdot 1 + 166 \\ 248 &= 166 \cdot 1 + 82 \\ 166 &= 82 \cdot 2 + 2 \\ 82 &= 2 \cdot 41. \end{aligned}$$

Bu nedenle, $\gcd(414, 662) = 2$, çünkü 2 son sıfırdan farklı kalandır.

Bu adımları tablo halinde özetleyebiliriz.

j	r_j	r_{j+1}	q_{j+1}	r_{j+2}
0	662	414	1	248
1	414	248	1	166
2	248	166	1	82
3	166	82	2	2
4	82	2	41	0

Öklid algoritması, Algoritma 1'de sahte kod (pseudocode) olarak ifade edilmiştir.

ALGORİTMA 1 Öklid Algoritması.

procedure $\gcd(a, b)$: pozitif tam sayılar

$x := a$

$y := b$

while $y \neq 0$

$r := x \bmod y$

$x := y$

$y := r$

return $x \{ \gcd(a, b) \}$ şu an x

Algoritma 1'de, başlangıç değerleri x veya sırasıyla a ve b 'dir. Her aşamada, x , y ile değiştirilir veya $x \bmod y$ ile değiştirilir; bu, x 'in y 'ye bölündüğünde kalanıdır. Bu işlemler, $y \neq 0$ olduğu sürece tekrarlanır. Algoritma, $y = 0$ olduğunda sona erer ve o noktadaki x 'in değeri, prosedürdeki son sıfır olmayan kalandır, a ve b 'nin en büyük ortak bölenidir.

Euclid algoritmasının zaman karmaşıklığını Bölüm 5.3'te inceleyeceğiz; burada, a ve b 'nin en büyük ortak bölenini bulmak için gereken bölme sayısının, $a \geq b$ olduğu durumda, $O(\log b)$ olduğunu göstereceğiz.

4.3.8 gcd'ler Lineer Kombinasyonlar Olarak

Bu bölümün geri kalanında kullanacağımız önemli bir sonuç, iki tam sayının a ve b en büyük ortak böleninin aşağıdaki şekilde ifade edilebileceğidir

$$sa + tb,$$

burada s ve t tam sayılardır. Başka bir deyişle, $\gcd(a, b)$ a ve b 'nin tam katsayılarla ifade edilen bir lineer kombinasyonu olarak yazılabilir. Örneğin, $\gcd(6, 14) = 2$, ve $2 = (-2) \cdot 6 + 1 \cdot 14$. Bu durumu Teorem 6 olarak ifade ediyoruz.

TEOREM 6

Bézout Teoremi

İf a ve b pozitif tam sayılar ise, o zaman tam sayılar s ve t vardır.

öyle ki $\gcd(a, b) = sa + tb$.

Tanım 6

İf a ve b pozitif tam sayılar ise, o zaman s ve t tam sayıları $\gcd(a, b) = sa + tb$ olan sayılar Bézout katsayıları a ve b için (on sekizinci yüzyıldan Fransız matematikçi Étienne Bézout'tan sonra). Ayrıca, denklemin $\gcd(a, b) = sa + tb$ Bézout'un kimliği olarak adlandırılır.

Burada Teorem 6'nın resmi bir kanıtını vermeyeceğiz (kanıtlar için Bölüm 5.2'deki Alıştırma 36'ya ve [Ro10]'a bakın). İki tam sayının en büyük ortak bölenine eşit bir lineer kombinasyon bulmak için kullanılacak iki farklı yöntemi sunacağız. (Bu bölümde, bir lineer kombinasyonun tam sayı katsayılarına sahip olduğunu varsayacağız.)

İlk yöntem, Öklid algoritmasının bölümleri boyunca geriye doğru çalışarak ilerler, bu nedenle bu yöntem, Öklid algoritmasının adımlarında ileri ve geri geçiş gerektirir. Bu yöntemin nasıl çalıştığını bir örnekle göstereceğiz. Ana

Bağlantılar



©Chronicle/Alamy Stock Foto

ETIENNE BÉZOUT (1730–1783) Bézout, babasının bir yargıç olduğu Fransa'nın Nemours şehrinde doğmuştur. Büyük matematikçi Leonhard Euler'in yazılarını okumak, onu matematikçi olmaya teşvik etti. 1758'de Paris'teki Académie des Sciences'ta bir pozisyona atandı; 1763'te Gardes de la Marine'in sınav komiseri olarak atandı ve burada matematik ders kitapları yazma görevini üstlendi. Bu görev, 1767'de tamamlanan dört ciltlik bir ders kitabına yol açtı. Bézout, matematik üzerine altı ciltlik kapsamlı ders kitabı ile tanınmaktadır. Onun ders kitapları son derece popülerdi ve birçok nesil öğrenci tarafından, saygın mühendislik ve bilim okulu olan École Polytechnique'e girmek umuduyla incelendi. Kitapları İngilizceye çevrildi ve Kuzey Amerika'da, Harvard dahil olmak üzere kullanıldı.

En önemli özgün eseri, 1779'da yayımlanan *Théorie générale des équations algébriques* adlı kitapta, birçok bilinmeyenli eşzamanlı polinom denklemlerini çözmek için önemli yöntemler tanıttığı eserdir. Bu kitapta en bilinen sonuç artık *Bézout teoremi* olarak adlandırılmaktadır; genel formunda, iki düzlemce birsel eğrinin ortak noktalarının sayısının bu eğrilerin derecelerinin çarpımına eşit olduğunu belirtmektedir.

Bézout, belirleyiciyi icat etmekle de anılmaktadır (bu, ünlü İngiliz matematikçi James Joseph Sylvester tarafından Bézoutian olarak adlandırılmıştır). Sakin ve karamsar bir kişiliğe sahip olmasına rağmen, nazik ve sıcak kalpli bir insan olarak kabul edilmiştir. Mutlu bir evliliği vardı ve bir babaydı.



İkinci yöntem olan genişletilmiş Öklid algoritmasının avantajı, Bézout katsayılarını a ve b için bulmak üzere Öklid algoritmasının adımlarında tek bir geçiş kullanmasıdır; bu, iki geçiş kullanan birinci yöntemden farklıdır. Bu genişletilmiş Öklid algoritmasını çalıştırmak için $s_0 = 1, s_1 = 0, t_0 = 0$ ve $t_1 = 1$ olarak ayarlıyoruz ve

$$s_j = s_{j-2} - q_{j-1}s_{j-1} \text{ and } t_j = t_{j-2} - q_{j-1}t_{j-1}$$

$j = 2, 3, \dots, n$ için, burada q_j , Öklid algoritması $\gcd(a, b)$ bulduğunda kullanılan bölmelerdeki bölünm sayılarıdır, metinde gösterildiği gibi. Güçlü induksiyon ile kanıtlayabiliriz (bkz. Bölüm 5.2'deki Alıştırma 44 veya [Ro10]) ki $\gcd(a, b) = s_n a + t_n b$ 'dir.

ÖRNEK 17 $\gcd(252, 198) = 18$ 'i 252 ve 198'in lineer kombinasyonu olarak, Öklid algoritmasının adımlarında geriye doğru çalışarak ifade edin.

Çözüm: $\gcd(252, 198) = 18$ olduğunu göstermek için, Öklid algoritması bu bölmeleri kullanır:

$$252 = 198 \cdot 1 + 54$$

$$198 = 54 \cdot 3 + 36$$

$$54 = 36 \cdot 1 + 18$$

$$36 = 18 \cdot 2 + 0.$$

Bu adımları tablo halinde özetliyoruz:

j	r_j	r_{j+1}	$+$	r_{j+2}
0	252	198	1	54
1	198	54	3	36
2	54	36	1	18
3	36	18	2	0

Sonuncudan bir önceki bölüm (üçüncü bölüm) kullanarak $\gcd(252, 198) = 18$ 'i 54 ve 36'nın lineer kombinasyonu olarak ifade edebiliriz. Buluyoruz ki

$$18 = 54 - 1 \cdot 36.$$

İkinci bölüm bize şunu söylüyor ki

$$36 = 198 - 3 \cdot 54.$$

36 için bu ifadeyi önceki denkleme yerleştirerek, 18'i 54 ve 198'in lineer kombinasyonu olarak ifade edebiliriz. Şunları elde ediyoruz

$$18 = 54 - 1 \cdot 36 = 54 - 1 \cdot (198 - 3 \cdot 54) = 4 \cdot 54 - 1 \cdot 198.$$

İlk bölüm bize şunu söylüyor ki

$$54 = 252 - 1 \cdot 198$$

Bu ifadeyi 54 için önceki denkleme yerleştirerek, 18'i 252 ve 198'in lineer kombinasyonu olarak ifade edebiliriz. Sonuç olarak

$$18 = 4 \cdot (252 - 1 \cdot 198) - 1 \cdot 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198,$$

çözümü tamamlıyoruz.



Sonraki örnek, önceki örnekte ortaya konan aynı problemi genişletilmiş Öklid algoritmasını kullanarak nasıl çözeceğimizi göstermektedir.

ÖRNEK 18 $\gcd(252, 198) = 18$ 'i 252 ve 198'in lineer kombinasyonu olarak genişletilmiş Öklid algoritmasını kullanarak ifade edin.

Çözüm: Örnek 17, Öklid algoritmasının $\gcd(252, 198) = 18$ 'i bulmak için kullandığı adımları göstermektedir. Bölüntüler $q_1=1, q_2=3, q_3=1$ ve $q_4=2$ 'dir. İstenen Bézout katsayıları, genişletilmiş Öklid algoritması tarafından üretilen s_4 ve t_4 değerleridir; burada $s_0=1, s_1=0, t_0=0$, ve $t_1=1$ 'dir, ve

$$s_j = s_{j-2} - q_{j-1}s_{j-1} \quad t_j = t_{j-2} - q_{j-1}t_{j-1}$$

için $j=2, 3, 4$. Buluyoruz ki

$$\begin{aligned} s_2 &= s_0 - s_1q_1 = 1 - 0 \cdot 1 = 1, \quad t_2 = t_0 - t_1q_1 = 0 - 1 \cdot 1 = -1 \\ s_3 &= s_1 - s_2q_2 = 0 - 1 \cdot 3 = -3, \quad t_3 = t_1 - t_2q_2 = 1 - (-1)3 = 4 \\ s_4 &= s_2 - s_3q_3 = 1 - (-3) \cdot 1 = 4, \quad t_4 = t_2 - t_3q_3 = -1 - 4 \cdot 3 = -13 \end{aligned}$$

Çünkü $s_4=4$ ve $t_4=-13$, $18 = \gcd(252, 198) = 4 \cdot 252 - 13 \cdot 198$ 'i görüyoruz. Genişletilmiş Öklid algoritmasının adımlarını bir tabloda özetliyoruz:

j	r_j	r_{j+1}	q_{j+1}	r_{j+2}	s_j	t_j
0	252	198	1	54	1	0
1	198	54	3	36	0	1
2	54	36	1	18	1	-1
3	36	18	2	0	3	4
4						-13

Teorem 6'yı kullanarak birkaç faydalı sonuç geliştireceğiz. Hedeflerimizden biri, pozitif bir tam sayının en fazla bir asal çarpanının olduğunu belirten aritmetiğin temel teoreminin bir kısmını kanıtlamaktır. Pozitif bir tam sayının asal çarpanlara ayrılması durumunda, asal sayılar artan sırada yazıldığında, bu çarpanlamanın benzersiz olduğunu göstereceğiz.

Öncelikle, bölünebilirlik hakkında bazı sonuçlar geliştirmemiz gerekiyor.

LEMMA 2

Eğer a, b ve c pozitif tam sayılar ise ve $\gcd(a, b) = 1$ ve $a \mid bc$ ise, o zaman $a \mid c$ 'dir.

Kanıt: $\gcd(a, b) = 1$ olduğundan, Bézout teoremi gereği s ve t tam sayıları vardır ki

$$sa + tb = 1.$$

Bu denklemin her iki tarafını c ile çarptığımızda, elde ederiz

$$sac + tbc = c.$$

Artık Bölüm 4.1'deki Teorem 1'i kullanarak $a \mid c$ olduğunu gösterebiliriz. O teoremin (ii) kısmına göre, $a \mid tbc$ 'dir. Çünkü $a \mid sac$ ve $a \mid tbc$ olduğundan, o teoremin (i) kısmına göre, $a \mid sac + tbc$ 'yi böler. Çünkü $sac + tbc = c$, $a \mid c$ olduğu sonucuna varıyoruz, ispatı tamamlıyoruz. 

Özellikle asal çarpanların benzersizliğinin ispatında Lemma 2'nin aşağıdaki genellemesini kullanacağız. (Lemma 3'ün ispatı, bu bölümde ele alınan matematiksel induksiyon yöntemini kullanarak en kolay şekilde gerçekleştirilebileceğinden, Bölüm 5.1'de Alıştırma 64 olarak bırakılmıştır.)

LEMMA 3

Eğer p bir asal ise ve $p \mid a_1 a_2 \cdots a_n$, burada her a_i bir tam sayı ise, o zaman $p \mid a_i$ için bazı i vardır.

Artık bir tam sayının asal çarpanlara ayrılmasının benzersiz olduğunu gösterebiliriz. Yani , her tam sayının en fazla bir şekilde artan sırada asal çarpanların çarpımı olarak yazılabileceğini göstereceğiz. Bu, aritmetiğin temel teoreminin bir parçasıdır. Her tam sayının asal çarpanlara ayrılabilceği diğer kısmı ise Bölüm 5.2'de ispatlayacağız.

İspat (pozitif bir tam sayının asal çarpanlarının benzersizliği): Çelişki ile bir ispat kullanacağız. Pozitif tam sayı n iki farklı şekilde asal çarpanların çarpımı olarak yazılabilir varsayalım, diyelim ki, $n = p_1 p_2 \cdots p_s$ ve $n = q_1 q_2 \cdots q_t$, burada her p_i ve q_j asal olup $p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_s$ ve $q_1 \leq q_2 \leq \cdots \leq q_t$.

İki faktörizasyondan tüm ortak asal sayıları çıkardığımızda, elimizde

$$p_{i_1} p_{i_2} \cdots p_{i_u} = q_{j_1} q_{j_2} \cdots q_{j_v}$$

bu denklemin her iki tarafında da asal sayının bulunmadığı ve u ile v pozitif tam sayılar olduğu bir durum vardır. Lemma 3'e göre p_{i_1} , bazı k için q_{j_k} 'yi böler. Çünkü hiçbir asal başka bir asalı bölemez, bu imkansızdır. Sonuç olarak, n 'nin asal sayılara ayrılması en fazla bir kez yapılabilir ve artan sırada sıralanır. 

Lemma 2, bir eşitliğin her iki tarafını aynı tam sayıyla bölme ile ilgili bir sonucu kanıtlamak için de kullanılabilir. Eşitliğin her iki tarafını aynı tam sayıyla çarpabileceğimizi göstermişti (Teorem 5, Bölüm 4.1). Ancak, bir eşitliğin her iki tarafını bir tam sayıyla bölmek her zaman geçerli bir eşitlik üretmez; bu, Örnek 19'da gösterilmektedir.

ÖRNEK 19 Eşitlik $14 \equiv 8 \pmod{6}$ geçerlidir, ancak bu eşitliğin her iki tarafı 2 ile bölünemez, çünkü $14/2 = 7$ ve $8/2 = 4$, ancak $7 \not\equiv 4 \pmod{6}$. 

Bir eşitliğin her iki tarafını herhangi bir tam sayıyla bölerek geçerli bir eşitlik üretmemek de, bu tam sayı modül ile göreceli asal ise bunu yapabiliriz. Teorem 7 bu önemli gerçeği ortaya koymaktadır. Kanıtında Lemma 2'yi kullanıyoruz.

TEOREM 7

m pozitif bir tam sayı ve a , b , ve c tam sayılar olsun. Eğer $ac \equiv bc \pmod{m}$ ve $\gcd(c, m) = 1$ ise, o zaman $a \equiv b \pmod{m}$.

Kanıt: Çünkü $ac \equiv bc \pmod{m}$, $m \mid ac - bc = c(a - b)$. Lemma 2'ye göre, çünkü $\gcd(c, m) = 1$, $m \mid a - b$ olduğu sonuca varıyoruz. Sonuç olarak $a \equiv b \pmod{m}$. 

Alıştırmalar

- Bu tam sayılardan her birinin asal olup olmadığını belirleyin.
 - 21
 - 29
 - 71
 - 97
 - 111
 - 143
- Bu tam sayılardan her birinin asal olup olmadığını belirleyin.
 - 19
 - 27
 - 93
 - 101
 - 107
 - 113
- Bu tam sayılardan her birinin asal çarpanlarını bulun.
 - 88
 - 126
 - 729
 - 1001
 - 1111
 - 909,090
- Bu tam sayılardan her birinin asal çarpanlarını bulun.
 - 39
 - 81
 - 101
 - 143
 - 289
 - 899
- 10! sayısının asal çarpanlarını bulun.
- 100! sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır?
- Bir tam sayının asal olup olmadığını belirlemek için deneme bölme algoritmasını psödokod olarak ifade edin.
- Bir tam sayının asal çarpanlarını bulmak için metinde tanımlanan algoritmayı pseudocode olarak ifade edin.
- Eğer a ve m 1'den büyük tam sayılar ve m tek ise $a \equiv m+1$ 'in bileşik olduğunu gösterin. [İpucu: x^m tek ise $x+1$ 'in x^m+1 polinomunun bir çarpanı olduğunu gösterin.]

10. Eğer $2^m + 1$ tek bir asal ise, o zaman $m=2^n$ bazı negatif olmayan tam sayılar için. [İpucu: Öncelikle $x^m + 1 = (x^k + 1)(x^{k(m-1)} - x^{k(m-2)} + \dots + 1)$ polinom kimliğinin geçerli olduğunu gösterin, buradan $m=kt$ ver tek.]

*11. $\log_2 3$ 'ün irrasyonel bir sayı olduğunu gösterin. İrrasyonel bir sayının, iki tam sayının oranı olarak yazılamayan bir reel sayı olduğunu hatırlayın.

12. Her pozitif tam sayı için n , n ardışık bileşik tam sayılar vardır. [İpucu: $(n+1)!$ + 2 ile başlayan n ardışık tam sayıları düşünün.]

*13. Üç ardışık tek pozitif tam sayının asal olduğunu, yani $p+2$ ve $p+4$ biçiminde tek asal sayılar olduğunu kanıtlayın veya çürütün.

14. 12'den küçük hangi pozitif tam sayılar 12 ile aralarında asal?

15. 30'dan küçük hangi pozitif tam sayılar 30 ile aralarında asal?

16. Bu kümelerdeki tam sayıların ikili olarak aralarında asal olup olmadığını belirleyin.

- a) 21, 34, 55 b) 14, 17, 85
c) 25, 41, 49, 64 d) 17, 18, 19, 23

17. Bu kümelerdeki tam sayıların ikili olarak aralarında asal olup olmadığını belirleyin.

- a) 11, 15, 19 b) 14, 15, 21
c) 12, 17, 31, 37 d) 7, 8, 9, 11

18. Bir pozitif tam sayıyı mükemmel olarak adlandırıyoruz eğer kendisi hariç pozitif bölenlerinin toplamına eşitse.

- a) 6 ve 28'in mükemmel olduğunu gösterin.
b) $2^{p-1}(2^p - 1)$ sayısının mükemmel bir sayı olduğunu gösterin $2^p - 1$ asal olduğunda.

19. $2^n - 1$ asal ise, o zaman n asal olduğunu gösterin. [İpucu: Kimliği kullanın $2^{ab} - 1 = (2^a - 1) \cdot (2^{a(b-1)} + 2^{a(b-2)} + \dots + 2^a + 1)$.]

20. Bu tam sayılardan her birinin asal olup olmadığını belirleyin, Merzenne'nin bazı iddialarını doğrulayarak.

- a) $2^7 - 1$ b) $2^9 - 1$
c) $2^{11} - 1$ d) $2^{13} - 1$

Euler ϕ -fonksiyonunun pozitif tam sayı n için değeri, n 'ye eşit veya onda n küçük olan ve n ile aralarındaki asal olan pozitif tam sayıların sayısı olarak tanımlanır. Örneğin, $\phi(6) = 2$ 'dir, çünkü 6'dan küçük veya eşit olan pozitif tam sayılardan yalnızca 1 ve 5 6 ile aralarındaki asal sayılardır. [Not: ϕ Yunan alfabesindeki phi harfidir.]

21. Euler ϕ -fonksiyonunun bu değerlerini bulun.

- a) $\phi(4)$ b) $\phi(10)$ c) $\phi(13)$

22. n asal ise ve yalnızca o zaman $\phi(n) = n - 1$ olduğunu gösterin.

23. p asal olduğunda ve k pozitif bir tam sayı olduğunda $\phi(pk)$ d egeri nedir?

24. Bu tam sayı çiftlerinin en büyük ortak bölenleri n elerdir?

- a) $2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^5, 2^5 \cdot 3^3 \cdot 5^2$
b) $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13, 2^{11} \cdot 3^9 \cdot 11 \cdot 17^{14}$
c) 17, 17^{17} d) $2^2 \cdot 7, 5^3 \cdot 13$
e) 0, 5 f) $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7, 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$

25. Bu tam sayı çiftlerinin en büyük ortak bölenleri n elerdir?

- a) $3^7 \cdot 5^3 \cdot 7^3, 2^{11} \cdot 3^5 \cdot 5^9$
b) $11 \cdot 13 \cdot 17, 2^9 \cdot 3^7 \cdot 5^5 \cdot 7^3$
c) $2^{3^{31}}, 2^{3^{17}}$
d) $41 \cdot 43 \cdot 53, 41 \cdot 43 \cdot 53$
e) $3^{13} \cdot 5^{17}, 2^{12} \cdot 7^{21}$
f) 1111, 0

26. Exer-

cise 24'teki her çiftin en küçük ortak katı nedir?

27. Egzersiz 25'teki her bir çiftin en küçük ortak katı nedir?

28. $\text{Bulgcd}(1000, 625)$ ve $\text{lcm}(1000, 625)$ ve doğrulayın ki $\text{gcd}(1000, 625) \cdot \text{lcm}(1000, 625) = 1000 \cdot 625$.

29. $\text{Bulgcd}(92928, 123552)$ ve $\text{lcm}(92928, 123552)$, ve doğrulayın ki $\text{gcd}(92928, 123552) \cdot \text{lcm}(92928, 123552) = 92928 \cdot 123552$. [İpucu: Öncelikle asal çarpanları bulun 92928 ve 123552.]

30. Eğer iki tam sayının çarpımı $2^7 3^8 5^2 7^{11}$ ve en büyük ortak bölümleri $2^3 3^4 5$ ise, en küçük ortak katları nedir?

31. Gösterin ki eğer a ve b pozitif tam sayılarsa, o zaman $ab = \text{gcd}(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b)$. [İpucu: a ve b için asal çarpanlara ayırma ve $\text{gcd}(a, b)$ ve $\text{lcm}(a, b)$ için bu çarpanlar cinsinde n formülleri kullanın.]

32. Öklid algoritmasını kullanarak

- a) $\text{gcd}(1, 5)$. b) $\text{gcd}(100, 101)$.
c) $\text{gcd}(123, 277)$. d) $\text{gcd}(1529, 14039)$.
e) $\text{gcd}(1529, 14038)$. f) $\text{gcd}(11111, 111111)$.

33. Öklid algoritmasını kullanarak

- a) $\text{gcd}(12, 18)$. b) $\text{gcd}(111, 201)$.
c) $\text{gcd}(1001, 1331)$. d) $\text{gcd}(12345, 54321)$.
e) $\text{gcd}(1000, 5040)$. f) $\text{gcd}(9888, 6060)$.

34. Euclidean algoritmasını kullanarak $\text{gcd}(21, 34)$ bulmak için kaç bölme gereklidir?

35. Euclidean algoritmasını kullanarak $\text{gcd}(34, 55)$ bulmak için kaç bölme gereklidir?

- *36. Eğer a ve b pozitif tam sayılar ise, o zaman

$(2^a - 1) \bmod (2^b - 1) = 2^{a \bmod b} - 1$ olduğunu gösterin.



- *37. Egzersiz 36'yı kullanarak eğer a ve b pozitif tam sayılar ise, $\text{gcd}(2^a - 1, 2^b - 1) = 2^{\text{gcd}(a, b)} - 1$.

[İpucu: Euclid algoritması kullanılarak hesaplan $\text{gcd}(2^a - 1, 2^b - 1)$ ile elde edilen kalıntıların $2^r - 1$ biçiminde olduğunu gösterin, buradan, Euclidean algoritması kullanılarak bulun $\text{gcd}(a, b)$ için ortaya çıkan bir kalıntıdır.]

38. Egzersiz 37'yı kullanarak $2^{35} - 1, 2^{34} - 1$ in gösterilmesini sağlayın. $2^{33} - 1, 2^{31} - 1, 2^{29} - 1$, and $2^{23} - 1$ ikili ilişkiler-asal.

39. 17. Örnekte izlenen yöntemi kullanarak, bu tam sayı çiftlerinin her birinin en büyük ortak bölenini bu tam sayıların bir lineer kombinasyonu olarak ifade edin.

- a) 10, 11 b) 21, 44 c) 36, 48
d) 34, 55 e) 117, 213 f) 0, 223
g) 123, 2347 h) 3454, 4666 i) 9999, 11111

40. 17. Örnekte izlenen yöntemi kullanarak, bu tam sayı çiftlerinin her birinin en büyük ortak bölenini bu tam sayıların bir lineer kombinasyonu olarak ifade edin.

- a) 9, 11 b) 33, 44 c) 35, 78
d) 21, 55 e) 101, 203 f) 124, 323
g) 2002, 2339 h) 3457, 4669 i) 10001, 13422

41. Genişletilmiş Öklid algoritmasını kullanarak

$\gcd(26, 91)$ 'i 26 ve 91'in lineer kombinasyonu olarak ifade edin.

42. Genişletilmiş Öklid algoritmasını kullanarak

$\gcd(252, 356)$ 'yı 252 ve 356'nın lineer kombinasyonu olarak ifade edin.

43. Genişletilmiş Öklid algoritmasını kullanarak

$\gcd(144, 89)$ 'ı 144 ve 89'un lineer kombinasyonu olarak ifade edin.

44. Genişletilmiş Öklid algoritmasını kullanarak

$\gcd(1001, 100001)$ olarak 1001 ve 100001.

45. Genişletilmiş Öklid algoritmasını pseu-

kod kullanarak tanımlayın.

46. n farklı pozitif çarpana sahip en küçük pozitif tam sayıyı bulun, n ise

- a) 3. b) 4. c) 5.
d) 6. e) 10.

47. Bir formül veya kural bulabilir misiniz? n inci terim için bir dizi- asal sayılar veya asal çarpanlar ile ilgili, böylece dizinin ilk terimleri budağerlere sahip olsun?

- a) 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, ...
b) 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 3, 2, 11, 2, 13, 2, ...
c) 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 4, 3, 4, 2, 6, 2, 4, ...
d) 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ...
e) 1, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 7, 11, 11, 13, 13, ...
f) 1, 2, 6, 30, 210, 2310, 30030, 510510, 9699690, 223092870, ...

48. Bir formül veya kural bulabilir misiniz? n inci terim için bir dizi- asal sayılar veya asal çarpanlar ile ilgili, böylece dizinin ilk terimleri budağerlere sahip olsun?

- a) 2, 2, 3, 5, 5, 7, 7, 11, 11, 11, 11, 13, 13, ...
b) 0, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, ...
c) 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, ...
d) 1, -1, -1, 0, -1, 1, -1, 0, 0, 1, -1, 0, -1, 1, ...
e) 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, ...
f) 4, 9, 25, 49, 121, 169, 289, 361, 529, 841, 961, 1369, ...

49. Herhangi üç ardışık tam sayının çarpımının

6'ya tam bölüneceğini kanıtlayın.

50. Eğer a, b ve m tam sayılar ise $\gcd(a, m) = \gcd(b, m)$ olduğunu gösterin.

*51. $n^2 - 79n + 1601$ 'in pozitif bir tam sayı için asal olduğunu kanıtlayın veya çürütün.

52. n pozitif bir tam sayı için $p_1 p_2 \dots p_n + 1$ 'in asal olduğunu kanıtlayın veya çürütün, burada $p_1, p_2, \dots, p_n$ en küçük asal sayılardır.

53. Her aritmetik ilerlemede, $\{a_k + b\}$, $\{a_k = 1, 2, \dots\}$ şeklinde, $\{a_k\}$ ve $\{b_k\}$ pozitif tam sayılar olduğunda, bir bileşik tam sayının bulunduğunu gösterin.

54. Metindeki sonsuz sayıda asal sayı olduğunu kanıtlayan ispatı, $\{a_k\}$ negatif olmayan bir tam sayı olduğu durumda $\{3k + 2\}$ biçiminde sonsuz sayıda asal sayı olduğunu kanıtlamak için uyarlayın. [İpucu: Sadece sonlu sayıda böyle asal sayı olduğunu varsayın $\{q_1, q_2, \dots, q_n\}$ ve sayıyı dikkate alın] $3q_1 q_2 \dots q_n - 1$.]

55. Metindeki kanıtı, $4k + 3$ biçiminde sonsuz sayıda asal sayı olduğunu kanıtlamak için uyarlayın; buradaki pozitif bir tam sayıdır. [İpucu: Sadece sonlu sayıda böyle asal sayı olduğunu varsayın $q_1, q_2, \dots, q_n$ ve sayıyı düşünün] $4q_1 q_2 \dots q_n - 1$.]

*56. Pozitif rasyonel sayıların kümesinin sayılabilir olduğunu, bir rasyonel sayı p/q ile $\gcd(p, q) = 1$ olan bir fonksiyon n kurarak kanıtlayın; bu fonksiyon, p 'nin ondalık gösteriminin ardından ondalık sayı 10'a karşılık gelen base 11 rakamı A 'yı ve ardından q 'nin ondalık gösterimini ekleterek oluşturulan base 11 sayısını atar.

*57. Pozitif rasyonel sayıların kümesinin sayılabilir olduğunu, eğer K pozitif rasyonel sayılar kümesi ile pozitif tam sayılar kümesi arasında bire bir karşılık olduğunu göstererek kanıtlayın

$K(m/n) = p_1^{2a_1} p_2^{2a_2} \dots p_s^{2a_s} q_1^{2b_1-1} q_2^{2b_2-1} \dots q_t^{2b_t-1}$, buradaki $\gcd(m, n) = 1$ ve asal-üslü çarpanlara ayırmalar

$m = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_s^{a_s}$ ve $n = q_1^{b_1} q_2^{b_2} \dots q_t^{b_t}$.

4.4

Modüler denklemleri çözmek

4.4.1 Giriş

Modüler m ile $ax \equiv b \pmod{m}$ biçiminde olan lineer modüler denklemleri çözmek, sayı teorisi ve uygulamaları çalışırken önemli bir görevdir; tıpkı lineer denklemleri çözmek için kalkülüs ve lineer cebirde önemli bir rol oynaması gibi. Lineer modüler denklemleri çözmek için m modülünde tersleri kullanırız. Tersleri bulmak için Öklid algoritmasının adımlarında geriye nasıl çalışacağımız açıklıyoruz. a 'nın m modülündeki tersini bulduğumuzda, bu tersi kullanarak $ax \equiv b \pmod{m}$ modüler denklemini her iki tarafı bu tersle çarparak çözüyoruz.

Lineer modüler denklemlerin eşzamanlı sistemleri antik çağlardan beri incelenmiştir. Örneğin, Çinli matematikçi Sun-Tsu, bunları birinci yüzyılda incelemiştir. Eşzamanlı lineer modüler denklemleri çiftler halinde birbirine asal modüllerle nasıl çözeceğimizi göstereceğiz. Kanıtlayacağımız sonuç, Çin kalanı teoremi olarak adlandırılır ve kanıtımız, bu tür modüler denklemlerin tüm çözümlerini bulmak için bir yöntem verecektir. Ayrıca, büyük tam sayılarla aritmetik yapmak için Çin kalanı teoremini nasıl kullanacağımızı da göstereceğiz.

Fermat'ın küçük teoremi olarak bilinen, p asal ise ve p a'yı bölmüyorsa, o zaman $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ ifadesini belirten yararlı bir sonucu tanıtacağız. Bu ifadenin tersini inceleyeceğiz; bu da bizi bir sahte asal kavramına götürecektir. a tabanına göre bir sahte asal m , a ile birbirine asal olan bir bileşik tam sayıdır ve $a^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}$ modüler denklemini sağlayarak asal gibi görünür. Ayrıca, tüm a tabanlarına göre sahte asal olan bir bileşik tam sayı olan Carmichael sayısının bir örneğini de vereceğiz.

Biz ayrıca, sıradan logaritmalara benzer olan ayrık logaritma kavramını tanıtıyoruz. Ayrık logaritmaları tanımlamak için önce ilkel kökleri tanımlamalıyız. Bir asal sayı p için ilkel kök, her p ile bölünebilen bir tam sayı olmayan r için r 'nin p modülünde bir kuvvetine eşit olduğu bir tam sayıdır. Eğer r, p 'nin ilkel köküyse $r^e \equiv a \pmod{p}$ ise, o zaman e , tabanı r olan a 'nın p modülündeki ayrık logaritmasıdır. Ayrık logaritmaları bulmak genel olarak son derece zor bir problem olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu problemin zorluğu, birçok kriptografik sistemin güvenliğinin temelini oluşturur.

4.4.2 Doğrusal Kalanlar

Şu şekilde bir kalana

$$ax \equiv b \pmod{m},$$

burada m pozitif bir tam sayı, a ve b tam sayılardır ve x bir değişkendir, doğrusal kalan olarak adlandırılır. Bu tür lineer denklemler, sayı teorisi ve uygulamaları boyunca ortaya çıkar.

Doğrusal kalanı $ax \equiv b \pmod{m}$ nasıl çözebiliriz, yani bu kalana sağlayan tüm tam sayıları x nasıl bulabiliriz? Tanımlayacağımız bir yöntem, böyle bir tam sayının var olduğu durumlarda $ax \equiv b \pmod{m}$ olan bir tam sayı a kullanır. Böyle bir tam sayı a , modül m açısından a 'nın tersidir. Teorem 1, eğer a ve m aralarındaki asal ise, modül m açısından a 'nın bir tersinin var olduğunu garanti eder.

TEOREM 1

Eğer a ve m birbirine asal tam sayılar ise ve $m > 1$ ise, o zaman a 'nın m modülünde bir tersi vardır. Ayrıca, bu ters m modülünde benzersizdir. (Yani, m 'den küçük olan a 'nın m modülünde bir tersi olan benzersiz bir pozitif tam sayı vardır ve a 'nın m modülündeki diğer tüm tersleri a 'nın m modülünde eşdeğerdir.)

Kanıt: Bölüm 4.3'teki Teorem 6'ya göre, çünkü $\gcd(a, m) = 1$, öyle ki s ve t tam sayıları vardır ki

$$sa + tm = 1.$$

Bu, $sa + tm \equiv 1 \pmod{m}$

$\pmod{m}$ anlamına gelir.

Çünkü $tm \equiv 0 \pmod{m}$, dolayısıyla $sa \equiv 1 \pmod{m}$

) sonucuna varılır.

Sonuç olarak, s a 'nın m modülünde bir tersidir. Bu tersin m modülünde benzersiz olduğu, Alıştırma 7 olarak bırakılmıştır.



a 'nın m modülünde bir tersini bulmak, m küçük olduğunda kolaydır. Bu tersi bulmak için, a 'nın m 'nin bir katından 1 fazla olan bir katını ararız. Örneğin, 7 modülünde 3'ün tersini bulmak için $n, j \cdot 3$ için $j = 1, 2, \dots, 6$ değerlerini alarak, 3'ün 7'nin bir katından bir fazla olan bir katını bulana kadar dururuz. Bu yaklaşımı hızlandırabiliriz, çünkü $2 \cdot 3 \equiv -1 \pmod{7}$ olduğunu not edersek. Bu, $(-2) \cdot 3 \equiv 1 \pmod{7}$ anlamına gelir. Dolayısıyla, $5 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{7}$ olduğundan, 5, 7 modülünde 3'ün tersidir.

Bir tersini bulmak için daha verimli bir algoritma tasarlayabiliriz $a \pmod{m}$ $\gcd(a, m) = 1$ olduğunda Öklid algoritmasının adımlarını kullanarak. Bu adımları tersine çevirerek Bölüm 4.3'teki Örnek 17'de olduğu gibi, bir lineer kombinasyon $sa + tm = 1$ bulabiliriz, burada s ve t tam sayılardır. Bu denklemin her iki tarafını $\pmod{m}$ ile azaltmak s 'nin

$a \pmod{m}$ 'ye ters olduğunu gösterir. Bu prosedürü Örnek 1'de gösteriyoruz.

ÖRNEK 1 3'ün mod 7'de tersini bulmak için önce 3 ve 7'nin Bézout katsayılarını bulalım. (5'in mod 7'de 3'ün tersi olduğunu zaten incelemiş olduğumuzu unutmayın.)

Çözüm: Çünkü $\gcd(3, 7) = 1$, Teorem 1 bize 3'ün mod 7'de bir tersinin olduğunu söyler. Öklid algoritması, 3 ve 7'nin en büyük ortak bölenini bulmak için kullanıldığında hızlı bir şekilde sona erer:

$$7 = 2 \cdot 3 + 1.$$

Bu denklemden görüyoruz ki

$$-2 \cdot 3 + 1 \cdot 7 = 1.$$

Bu, -2 ve 1 'in 3 ve 7'nin Bézout katsayıları olduğunu gösterir. Görüyoruz ki -2 , 3'ün mod 7'de tersidir. Mod 7'de -2 'ye eşit olan her tam sayı da 3'ün tersi olup, 5, -9 , 12 vb. gibi sayılardır. 

ÖRNEK 2 101'in mod 4620'de tersini bulun.

Çözüm: Tamlik açısından, 101'in mod 4620'de tersini hesaplamak için kullanılan tüm adımları sunuyoruz. (Sadece son adım, Bölüm 4.3'te geliştirilen yöntemlerin ötesine geçiyor ve o bölümdeki Örnek 17'de gösterilmiştir.) İlk olarak, Euclidean algoritmasını kullanarak $\gcd(101, 4620) = 1$ olduğunu gösteriyoruz. Sonra adımları tersine çevirerek $101a + 4620b = 1$ olacak şekilde Bézout katsayıları a ve b bulacağız. Bu durumda a , 4620 modülünde 101'in tersidir. Euclidean algoritması tarafından kullanılan adımlar $\gcd(101, 4620)$ 'yi bulmak için

$$4620 = 45 \cdot 101 + 75$$

$$101 = 1 \cdot 75 + 26$$

$$75 = 2 \cdot 26 + 23$$

$$26 = 1 \cdot 23 + 3$$

$$23 = 7 \cdot 3 + 2$$

$$3 = 1 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 \cdot 1.$$

Son sıfırdan farklı kalanın 1 olduğunu bildiğimiz için $\gcd(101, 4620) = 1$. Artık bu adımları geriye doğru çalışarak 101 ve 4620 için Bézout katsayılarını bulabiliriz, ifade ederek

$\gcd(101, 4620) = 1$ 'i her ardışık kalanın çifti cinsinden ifade ediyoruz. Her adımda kalanı, bölen ve bölünenin lineer kombinasyonu olarak ifade ederek ortadan kaldırıyoruz.

Şunu elde ediyoruz

$$\begin{aligned}
 1 &= 3 - 1 \cdot 2 \\
 &= 3 - 1 \cdot (23 - 7 \cdot 3) = -1 \cdot 23 + 8 \cdot 3 \\
 &= -1 \cdot 23 + 8 \cdot (26 - 1 \cdot 23) = 8 \cdot 26 - 9 \cdot 23 \\
 &= 8 \cdot 26 - 9 \cdot (75 - 2 \cdot 26) = -9 \cdot 75 + 26 \cdot 26 \\
 &= -9 \cdot 75 + 26 \cdot (101 - 1 \cdot 75) = 26 \cdot 101 - 35 \cdot 75 \\
 &= 26 \cdot 101 - 35 \cdot (4620 - 45 \cdot 101) = -35 \cdot 4620 + 1601 \cdot 101.
 \end{aligned}$$

$-35 \cdot 4620 + 1601 \cdot 101 = 1$, bize -35 ve 1601 'in 4620 ve 101 'in Bézout katsayıları olduğunu ve 1601 'i n 4620 modülünde 101 'in tersi olduğunu söylüyor. 

Bira tersine a modülünde $\bar{m}$ sahip olduğumuzda, eşitliği $ax \equiv b \pmod{m}$ çözebiliriz her iki tarafı da lineer eşitlikte a ile çarparak, Örnek 3'ün gösterdiği gibi.

ÖRNEK 3 Doğru kongruans $3x \equiv 4 \pmod{7}$ denkleminin çözümleri nelerdir?

Çözüm: Örnek 1'den 3'ün 7 modülünde tersinin -2 olduğunu biliyoruz. Kongruansın her iki tarafını -2 ile çarptığımızda

$$-2 \cdot 3x \equiv -2 \cdot 4 \pmod{7}.$$

Çünkü $-6 \equiv 1 \pmod{7}$ ve $-8 \equiv 6 \pmod{7}$ olduğundan, eğer x bir çözümse, o zaman $x \equiv -8 \equiv 6 \pmod{7}$ olur.

Her x için $x \equiv 6 \pmod{7}$ olup olmadığını belirlememiz gerekiyor. Farz edelim ki $x \equiv 6 \pmod{7}$. O zaman, Bölüm 4.1'in Teoremi 5'ine göre,

$$3x \equiv 3 \cdot 6 = 18 \equiv 4 \pmod{7},$$

bu, tüm x 'lerin kongruansı sağladığını gösterir. Kongruansın çözümlerinin x 'in $6 \pmod{7}$ olduğu tam sayılar olduğunu, yani $6, 13, 20, \dots$ ve $-1, -8, -15, \dots$ olduğunu sonucuna varıyoruz. 

4.4.3 Çin Kalan Teoremi

Doğru kongruans sistemleri birçok bağlamda ortaya çıkar. Örneğin, daha sonra göreceğimiz gibi, büyük tam sayılarla aritmetik yapmak için kullanılabilecek bir yöntemin temelini oluştururlar. Bu tür sistemler, antik Çin ve Hindu matematikçilerinin yazılarında kelime bulmacaları olarak bile bulunabilir, örneğin Örnek 4'te verilen gibi.



ÖRNEK 4 Birinci yüzyılda, Çinli matematikçi Sun-Tsu sordu:

Belli bir sayıda bilinmeyen şey var. 3'e bölündüğünde kalan 2; 5'e bölündüğünde kalan 3; ve 7'ye bölündüğünde kalan 2'dir.
Kaç şey olacak?

Bu bulmaca şu soruya çevrilebilir: Eşitlik sistemlerinin çözümleri nelerdir

$$\begin{aligned}x &\equiv 2 \pmod{3}, \\x &\equiv 3 \pmod{5}, \\x &\equiv 2 \pmod{7} ?\end{aligned}$$

Bu sistemi çözeceğiz ve bu bölümde Sun-Tsu'nun bulmacasını da çözeceğiz. ◀

Çin kalanı teoremi, lineer kongruans sistemleriyle ilgili Çin mirasına atıfta bulunarak adlandırılmıştır. Modüllerin ikili olarak birbirine asal olduğu bir lineer kongruans sisteminin modüllerinin çarpımı modunda sistemin benzersiz bir çözümü olduğunu belirtir.

TEOREM 2

ÇİN KALAN TEORİSİ $m_1, m_2, \dots, m_n$ birbirine göre asal pozitif tam sayılar ve $a_1, a_2, \dots, a_n$ rastgele tam sayılar olsun. O zaman sistem

$$\begin{aligned}x &\equiv a_1 \pmod{m_1}, \\x &\equiv a_2 \pmod{m_2}, \\&\vdots \\x &\equiv a_n \pmod{m_n}\end{aligned}$$

modulo $m = m_1 m_2 \cdots m_n$ için benzersiz bir çözümü vardır. (Yani, $0 \leq x < m$, ve diğer tüm çözümler bu çözüme modulo m açısından eşdeğerdir.)

Kanıt: Bu teoremi kurmak için, bir çözümün var olduğunu ve bunun benzersiz olduğunu göstermemiz gerekiyor modulo m . Bu çözümün var olduğunu, bu çözümü inşa etmenin bir yolunu tanımlayarak göstereceğiz; çözümün modulo m açısından benzersiz olduğunu göstermek Egzersiz 30'dur.

Bir eşzamanlı çözüm oluşturmak için önce

$$M_k = m / m_k$$

için $k=1, 2, \dots, n$. Yani, M_k , yalnızca m_k hariç modüllerin çarpımıdır. Çünkü m_i ve m_k , $i \neq k$ olduğunda 1'den büyük ortak çarpanları yoktur, bu nedenle $\gcd(m_k, M_k) = 1$ 'dir. Sonuç olarak, Teorem 1'e göre, mod m_k ile M_k 'nin tersini veren bir tam sayı y_k olduğunu biliyoruz, öyle ki

$$M_k y_k \equiv 1 \pmod{m_k}.$$

Bir eşzamanlı çözüm oluşturmak için toplamı oluşturun

$$x = a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + \cdots + a_n M_n y_n.$$

Şimdi x 'in eşzamanlı bir çözüm olduğunu göstereceğiz. Öncelikle, çünkü $M_j \equiv 0 \pmod{m_k}$ her zaman $j \neq k$ olduğunda, bu toplamda k 'nci terim hariç tüm terimler mod m_k 'ya göre 0'a eşittir. Çünkü $M_k y_k \equiv 1 \pmod{m_k}$ görüyoruz ki

$$x \equiv a_k M_k y_k \equiv a_k \pmod{m_k},$$

için $k=1, 2, \dots, n$. Eşzamanlı olarak x 'in eşitliğine bir çözüm olduğunu gösterdik. ◀

Örnek 5, Çin kalanı teoreminin kanıtında verilen yapıyı kullanarak bir eşitlikler sistemini nasıl çözeceğimizi göstermektedir. Örnek 4'te verilen sistemi çözeceğiz, bu, Sun-Tsu'nun bul macasında ortaya çıkmaktadır.

ÖRNEK 5 Örnek 4'teki eşitlikler sistemini çözmek için önce $m=3 \cdot 5 \cdot 7=105$, $M_1=m/3=35$, $M_2=m/5=21$, ve $M_3=m/7=15$. 2'nin, 3 modunda $M_1=35$ 'in ters olduğunu görüyoruz, bu nedenle $35 \cdot 2 \equiv 2 \cdot 2 \equiv 1 \pmod{3}$; 1, 5 modunda $M_2=21$ 'in tersidir, çünkü $21 \equiv 1 \pmod{5}$; ve 1, 7 modunda $M_3=15$ 'in tersidir, çünkü $15 \equiv 1 \pmod{7}$. Bu sistemin çözümleri, o x de gerleridir ki

$$x \equiv a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + a_3 M_3 y_3 = 2 \cdot 35 \cdot 2 + 1 \cdot 21 \cdot 1 + 2 \cdot 15 \cdot 1 \\ 233 \equiv 23 \pmod{105}$$

23'ün, aynı anda çözüm olan en küçük pozitif tam sayı olduğu sonucuna varıyoruz. 23'ün, 3'e bölündüğünde 2 kalanını, 5'e bölündüğünde 3 kalanını ve 7'ye bölündüğünde 2 kalanını bırakan en küçük pozitif tam sayı olduğunu sonuçlandırıyoruz. ◀

Teorem 2'deki yapı, çiftler halinde birbirine asal modüllere sahip lineer kongruans sistemlerini çözmek için genel bir yöntem sağlasa da, bir sistemi farklı bir yöntemle çözmek daha kolay olabilir. Örnek 6, geri yerine koyma (back substitution) olarak bilinen bir yöntemin kullanımını göstermektedir.

ÖRNEK 6 Geri yerine koyma yöntemini kullanarak, aşağıdaki koşulları sağlayan tüm tam sayıları bulunuz: $x \equiv 1 \pmod{5}$, $x \equiv 2 \pmod{6}$, ve $x \equiv 3 \pmod{7}$.

Çözüm: Bölüm 4.1'deki Teorem 4'e göre, ilk kongruans bir eşitlik olarak yeniden yazılabilir, $x=5t+1$, burada t bir tam sayıdır. Bu ifadeyi ikinci kongruansa x için yerine koymak, bize şunu söyler ki

$$1 \equiv 2 \pmod{6}$$

Bu, çözülebilir ve gösterir ki $1 \equiv 5 \pmod{6}$ (okuyucunun doğrulaması gerekir). Bölüm 4.1'deki Teorem 4'ü tekrar kullanarak, şunu görüyoruz ki $1=6u+5$, burada u bir tam sayıdır. Bu ifadeyi x için denkleme geri koyduğumuzda $x=5t+1$, bize şunu söyler: $x=5(6u+5)+1=30u+26$. Bunu üçüncü denkleme yerleştiriyoruz ve elde ediyoruz

$$30u + 26 \equiv 3 \pmod{7}.$$

Bu eşitsizliği çözmek, bize şunu söyler ki $u \equiv 6 \pmod{7}$ (okuyucunun doğrulaması gerekir). Dolayısıyla, Bölüm 4.1'deki Teorem 4, bize şunu söyler ki $u=7v+6$, burada v bir tam sayıdır. Bu ifadeyi u için denkleme koyduğumuzda $x=30u+26$, bize şunu söyler: $x=30(7v+6)+26=210v+206$. Bunu bir eşitsizlik olarak geri çevirerek, eş zamanlı eşitsizliklerin çözümünü buluyoruz,

$$x \equiv 206 \pmod{210}$$

4.4.4 Büyük Tam Sayılarla Bilgisayar Aritmetiği

Farz edelim ki $m_1, m_2, \dots, m_n$ çiftler halinde birbirine göre asal modüllerdir ve m bunların çarpımıdır. Çin kalanı teoremi ile, $0 \leq a < m$ olan bir tam sayının $a, m_i, i = 1, 2, \dots, n$ ile bölündüğünde kalanları içeren n -tuple ile benzersiz bir şekilde temsil edilebileceğini gösterebiliriz (bkz. Alistırma 28). Yani, a^i 'yi benzersiz bir şekilde temsil edebiliriz

$$(a \bmod m_1, a \bmod m_2, \dots, a \bmod m_n).$$

ÖRNEK 7 12'den küçük pozitif tam sayıları temsil etmek için kullanılan çiftler nelerdir, bunlar 3'e bölündüğünde kalan ilk bileşen ve 4'e bölündüğünde kalan ikinci bileşen olarak sıralı çiftle temsil edilir?

Çözüm: Aşağıdaki temsillerimiz var, her bir tam sayının 3 ve 4'e bölündüğünde kalanı nı bulmak suretiyle elde edilmiştir:

$$\begin{aligned} 0 &= (0, 0) & 4 &= (1, 0) & 8 &= (2, 0) \\ 1 &= (1, 1) & 5 &= (2, 1) & 9 &= (0, 1) \\ 2 &= (2, 2) & 6 &= (0, 2) & 10 &= (1, 2) \\ 3 &= (0, 3) & 7 &= (1, 3) & 11 &= (2, 3). \end{aligned}$$

Büyük tam sayılarla aritmetik yapmak için modüllerini $m_1, m_2, \dots, m_n$ seçiyoruz, burada her m_i 2' den büyük bir tam sayıdır, $\gcd(m_i, m_j) = 1$, eğer $i \neq j$ ise ve $m = m_1 m_2 \dots m_n$, gerçekleştirmek istediğimiz n aritmetik işlemlerin sonuçlarından büyüktür.

Modüllerimizi seçtikten sonra, büyük tam sayılarla aritmetik işlemleri, bu tam sayıları temsil eden n -tuple'lar üzerinde bileşen bazında işlemler yaparak, bunların m_i 'ye bölündüğünde kalanlarını kullanarak gerçekleştiriyoruz, $i=1, 2, \dots, n$. Sonuçtaki her bileşenin değerini hesapladıktan sonra, değerini m_i 'ye göre n eşitlikler sistemini çözerek geri kazanıyoruz. Büyük tam sayılarla aritmetik yapmanın bu yöntemi birkaç değerli özelliğe sahiptir. İlk olarak, genellikle bir bilgisayarda gerçekleştirilebilecek olandan daha büyük tam sayılarla aritmetik yapmak için kullanılabilir. İkincisi, farklı modüllerle ilgili hesaplamalar paralel olarak yapılabilir, bu da aritmetiği hızlandırır.

ÖRNEK 8 Diyelim ki, belirli bir işlemcide 100'den küçük tam sayılarla aritmetik yapmak, daha büyük tam sayılarla aritmetik yapmaktan çok daha hızlıdır. 100'den küçük tam sayıları, 100'den küçük birbirine asal tam sayıların modüllerini kullanarak temsil edersek, neredeyse tüm hesaplamalarımızı 100'den küçük tam sayılarla sınırlayabiliriz. Örneğin, 99, 98, 97 ve 95 modüllerini kullanabiliriz. (Bu tam sayılar birbirine asal olduğu için, ikisi de 1'den büyük ortak bir faktöre sahip değildir.) Çin kalanı teoremi ile, $99 \cdot 98 \cdot 97 \cdot 95 = 89,403,930$ 'dan küçük her pozitif tam sayı, bu dört modül ile bölündüğünde kalanları ile benzersiz bir şekilde temsil edilebilir. Örneğin, 123,684'ü $(33, 8, 9, 89)$ olarak temsil ederiz, çünkü $123,684 \bmod 99 = 33$; $123,684 \bmod 98 = 8$; $123,684 \bmod 97 = 9$; ve $123,684 \bmod 95 = 89$. Benzer şekilde, 413,456'yı $(32, 92, 42, 16)$ olarak temsil ederiz.

123,684 ve 413,456'nın toplamını bulmak için, bu iki tam sayıyı doğrudan kullanmak yerine bu 4-tuple ile çalışırız. 4-tuple'ları bileşenler bazında toplarız ve her bileşeni uygun modül ile azaltırız. Bu,

$$\begin{aligned} (33, 8, 9, 89) &+ (32, 92, 42, 16) \\ &= (65 \bmod 99, 100 \bmod 98, 51 \bmod 97, 105 \bmod 95) \\ &= (65, 2, 51, 10). \end{aligned}$$

Toplamı bulmak için, yani $(65, 2, 51, 10)$ ile temsil edilen tam sayıyı bulmak için, aşağıdaki eşitlikler sistemini çözmemiz gerekir:

$$\begin{aligned} x &\equiv 65 \pmod{99}, \\ x &\equiv 2 \pmod{98}, \\ x &\equiv 51 \pmod{97}, \\ x &\equiv 10 \pmod{95}. \end{aligned}$$

Bu sistemin 89,403,930'dan küçük tek pozitif çözümünün 537,140 olduğu gösterilebilir (bkz. Alıştırma 53). Sonuç olarak, 537,140 toplamdır. Sadece $(65, 2, 51, 10)$ ile temsil edilen tam sayıyı geri kazanmamız gerektiğinde, 100'den büyük tam sayılarla aritmetik yapmamız gerektiğini unutmayın.

(65, 2, 51, 10) ile temsil edilen tam sayıyı geri kazanmamız gerektiğinde, 100'den büyük tam sayılarla aritmetik yapmamız gerektiğini unutmayın.

Büyük tam sayılarla aritmetik için modüller olarak özellikle iyi seçimler, k 'nin pozitif bir tam sayı olduğu $2^k - 1$ biçimindeki tam sayı kümeleridir, çünkü bu tür tam sayılar modunda ikili aritmetik yapmak kolaydır ve bu tür tam sayıların çiftler halinde birbirine asal olan kümelerini bulmak da kolaydır. [İkinci neden, $\gcd(2^a - 1, 2^b - 1) = 2^{\gcd(a, b)} - 1$ olduğu gerçeğinin bir sonucudur; bu, Bölüm 4.3'teki Alıştırma 37'de gösterilmektedir.] Örneğin, bilgisayarımızda 2^{35} 'den küçük tam sayılarla aritmetik yapabildiğimizi varsayalım, ancak daha büyük tam sayılarla çalışmak özel prosedürler gerektiriyor. 2^{35} 'den küçük çiftler halinde birbirine asal modüller kullanarak, bu modüllerin çarpımı kadar büyük tam sayılarla aritmetik yapabiliriz. Örneğin, Bölüm 4.3'teki Alıştırma 38'de gösterildiği gibi, $2^{35} - 1$, $2^{34} - 1$, $2^{33} - 1$, $2^{31} - 1$, $2^{29} - 1$ ve $2^{23} - 1$ tam sayıları çiftler halinde birbirine asaldır. Bu altı modülün çarpımı 2^{184} 'ü aştığı için, bu altı modülün her biri modunda aritmetik yaparak 2^{184} kadar büyük tam sayılarla aritmetik yapabiliriz (sonuçlar bu sayıyı aşmadığı sürece) ve bu modüllerin hiçbirisi 2^{35} 'ten büyük değildir.

4.4.5 Fermat'ın Küçük Teoremi

17. yüzyılın ilk yarısının önde gelen matematikçilerinden biri olan Fransız matematikçi Pierre de Fermat, sayı teorisinde birçok önemli keşif yaptı. Bunlardan en faydalılarından biri, p 'nin asal olduğu ve a 'nın p ile bölünmeyen bir tam sayı olduğu her durumda $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ olduğunu belirtir. Fermat, bu sonucu bir muhatabına yazdığı bir mektupta duyurdu. Ancak, mektubunda bir kanıt sunmadı ve kanıtın çok uzun olacağından korktuğunu belirtti. Fermat bu gerçeğin bir kanıtını asla yayımlamamış olsa da, bunu nasıl kanıtlayacağını bildiğinden şüphe yoktur; bu, Fermat'ın son teoremi olarak bilinen sonuçtan farklıdır. İlk yayımlanan kanıt, Leonhard Euler'e atfedilmektedir. Şimdi bu teoremi kongruanslar cinsinden ifade ediyoruz.

TEOREM 3

FERMAT'IN KÜÇÜK TEOREMİ Eğer p asal ise ve a p ile bölünmeyen bir tam sayı ise,

öyleyse

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Ayrıca, her tam sayı a için

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Not: Fermat'ın küçük teoremi, eğer $a \in \mathbb{Z}_p$ ise, o zaman $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ içinde olduğunu söyler.

Teorem 3'ün kanıtı Egzersiz 19'da özetlenmiştir.

Fermat'ın küçük teoremi, büyük tam sayıların p modülündeki kalıntılarını hesaplamada son derece faydalıdır; Örnek 9 bunu göstermektedir.

ÖRNEK 9 $7^{222} \pmod{11}$ 'i bul.

Çözüm: Fermat'ın küçük teoremini kullanarak $7^{222} \pmod{11}$ 'i hızlı

modüler üstel hesaplama algoritmasını kullanmak yerine değerlendirebiliriz. Fermat'ın küçük teoremi ile $7^{10} \equiv 1 \pmod{11}$ olduğunu biliyoruz, bu nedenle $(7^{10})^k \equiv 1 \pmod{11}$ her pozitif tam sayı k için geçerlidir. Bu son eşitlikten yararlanmak için, üs 222'yi 10'a böleriz, $222 = 22 \cdot 10 + 2$ buluruz. Şimdi görüyoruz ki

$$7^{222} = 7^{22 \cdot 10 + 2} = (7^{10})^{22} 7^2 \equiv (1)^{22} \cdot 49 \equiv 5 \pmod{11}.$$

$7^{222} \pmod{11} = 5$ sonucunu çıkarıyoruz.

Örnek 9, Fermat'ın küçük teoremini kullanarak $a^n \bmod p$ hesaplamayı gösterdi, p asal ve $p \nmid a$ olduğu durumlarda. Öncelikle, $np - 1$ 'e bölündüğünde bölüm q ve kalan r bulmak için bölme algoritmasını kullanıyoruz, böylece $n = q(p-1) + r$, burada $0 \leq r < p-1$. Bu durumda $a^n = a^{q(p-1)+r} = (a^{p-1})^q a^r \equiv 1^q a^r \equiv a^r \pmod{p}$. Bu nedenle, $a^n \bmod p$ bulmak için sadece $a^r \bmod p$ hesaplamamız yeterlidir. Sayı teorisi çalıřmamızda bu basitleřtirmeden birçok kez yararlanacađız.

4.4.6 Pseudoprimler

Bölüm 4.2'de bir tam sayının n asal olduğunu, herhangi bir asal p ile bölünmediğinde gösterdik, $p \leq \sqrt{n}$. Ne yazık ki, bu kriteri kullanarak verilen bir tam sayının asal olduğunu göstermek verimsizdir.

Bu, bize aşmayan tüm asal sayıları bulmamızı gerektirir $\sqrt{n}$ ve her birini deneme bölmesi yaparak kontrol ediyoruz bu tür asal sayının n 'yi bölüp bölmediğini.

Bir tam sayının asal olup olmadığını belirlemenin daha verimli yolları var mı? Bazı kaynaklara göre, antik Çin matematikçileri, yalnızca n sayısının tek asal olduğunu düşünüyordı eđer ve yalnızca eđer

$$2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Bu doğru olsaydı, verimli bir asal sayı testi sağlardı. Neden bu kongruansın bir tam sayının $n > 2$ olup olmadığını belirlemek için kullanılabileceğine inandılar? Öncelikle, bu kongruansın n tek bir asal sayı olduğunda geçerli olduğunu gözlemlerler. Örneğin, 5 asaldır ve

$$2^{5-1} = 2^4 = 16 \equiv 1 \pmod{5}.$$

Fermat'ın küçük teoremi ile bu gözlemin doğru olduğunu biliyoruz, yani $2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ her zaman n tek bir asal sayı olduğunda geçerlidir. İkincisi, bu eşitliğin sağlandığı bir bileşik tam sayı n bulamadılar. Ancak, eski Çinliler yalnızca kısmen doğruydular. Eşitliğin her zaman n asal olduğunda geçerli olduğunu düşünmekte haklıydılar, ancak eşitlik sağlandığında n 'nin mutlaka asal olduğu sonucuna varmakta yanıldılar.

Maalesef, $2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ olan bileşik tam sayılar n vardır. Bu tür tam sayılara 2 tabanına göre sahte asal sayılar denir.

ÖRNEK 10 Tam sayı 341, bileşik olduğu için $(341=11 \cdot 31)$ ve

Egzersiz 37'nin gösterdiği gibi, 2 tabanına göre bir psödoasalak.

$$2^{340} \equiv 1 \pmod{341}.$$

Psödoasalakları incelerken 2 dışında bir tam sayı taban olarak kullanılabiliriz.

Bađlantılar



©PHOTOS.com/Getty Images

PIERRE DE FERMAT (1601–1665) Pierre de Fermat, on yedinci yüzyılın en önemli matematikçilerinden biridir. Mesleđi avukat olan Fermat, tarihin en ünlü amatör matematikçisidir. Fermat, matematiksel keşiflerinin çok azını yayımlamıştır. Diğer matematikçilerle olan yazışmaları sayesinde çalışmaları arından haberdarız. Fermat, analitik geometriyi icat edenlerden biri olup, kalkülüsün bazı temel fikirlerini geliřtirmiştir. Fermat, Pascal ile birlikte olasılık teorisine matematiksel bir temel sağlamıştır. Fermat, matematikte en ünlü çözölmemiş problemi formöle etmiştir. O, denklemin $x^n + y^n = z^n$ tam sayısı 2'den büyük olduğunda, nontrivial pozitif tam sayı çözümleri olmadığını iddia etmiştir. 300 yıldan fazla bir süre boyunca, hiçbir kanıt (veya karşı örnek) bulunamamıştır. Antik Yunan matematikçisi Diophantus'un eserlerinin kendi kopyasında, bir kanıt olduğunu ancak bunun kenar boşluđına sığmayacağını yazmıştır. İlk kanıt, 1994'te Andrew Wiles tarafından bulunmuş olup, karmaşık, modern matematiđe dayanmaktadır; bu nedenle çođu insan Fermat'ın bir kanıt olduğunu düşündüğünü, ancak kanıtın yanlış olduğunu düşünmektedir. Ancak, kendisi bir kanıt bulamadığı için başkalarını bir kanıt aramaya teşvik etmiş olabilir.

Tanım 1

Bir b pozitif tam sayı olsun. Eğer n bir bileşik pozitif tam sayı ise $veb^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ ise, o zaman n , b tabanına göre bir sahte asal olarak adlandırılır.

Bir pozitif tam sayı n verildiğinde, $2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ olup olmadığını belirlemek, n 'in asal olup olmadığına dair bazı kanıtlar sağlayan yararlı bir testtir. Özellikle, eğer n bu kalanı sağlıyorsa, o zaman ya asaldır ya da 2 tabanına göre bir sahte asal; eğer n bu kalanı sağlamıyorsa, o bileşiktir. 2 dışındaki tabanları b kullanarak benzer testler yapabiliriz ve n 'ün asal olup olmadığına dair daha fazla kanıt elde edebiliriz. Eğer n tüm bu testleri geçerse, o zaman ya asaldır ya da seçtiğimiz tüm tabanlara göre bir sahte asaldır. Ayrıca, pozitif tam sayılar arasında x 'ü aşmayan, buradaki pozitif bir reel sayıdır, asal sayılara kıyasla b tabanına göre oldukça az sayıda sahte asal bulunmaktadır. Örneğin, 1010'dan küçük pozitif tam sayılar arasında 455,052,512 asal vardır, ancak yalnızca 14,884 sahte asal 2 tabanına göre bulunmaktadır. Ne yazık ki, yeterince çok taban seçerek asal ve sahte asal sayıları ayırt edemeyiz, çünkü tüm testleri geçen bileşik tam sayılar n vardır ve bu tabanlar için $\gcd(b, n) = 1$ 'dir. Bu, Tanım 2'ye yol açar.

Tanım 2

Bir bileşik tam sayı n , tüm pozitif tam sayılar b için $\gcd(b, n) = 1$ koşulunu sağlayan $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ eşitliğini sağlayan sayıya *Carmichael sayısı* denir. (Bu sayılar, yirminci yüzyılın başlarında onları inceleyen Robert Carmichael'dan adını almıştır.)

ÖRNEK 11 561 tam sayısı bir Carmichael sayısıdır. Bunu görmek için, önce 561'in bileşik olduğunu not edin çünkü $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$. Sonra, eğer $\gcd(b, 561) = 1$ ise, o zaman $\gcd(b, 3) = \gcd(b, 11) = \gcd(b, 17) = 1$.

Fermat'ın küçük teoremini kullanarak şunu buluyoruz

$$b^2 \equiv 1 \pmod{3}, b^{10} \equiv 1 \pmod{11}, \text{ and } b^{16} \equiv 1 \pmod{17}.$$

Şu sonuç çıkarılmaktadır ki

$$\begin{aligned} (b^2)^{280} &\equiv 1 \pmod{3}, \\ b^{560} &= (b^{10})^{56} \equiv 1 \pmod{11}, \\ b^{560} &= (b^{16})^{35} \equiv 1 \pmod{17}. \end{aligned}$$

Egzersiz 29'a göre, tüm pozitif tam sayılar için $b^{560} \equiv 1 \pmod{561}$ ve $\gcd(b, 561) = 1$. Bu nedenle, 561 bir Carmichael sayısıdır. ◀

Her ne kadar sonsuz sayıda Carmichael sayısı olsa da, alıştırma setinde tanımlanan daha hassas testler, verimli olasılıksal asal sayı testleri için bir temel olarak kullanılabilir. Bu tür testler, belirli bir sayının neredeyse kesinlikle asal olduğunu hızlı bir şekilde göstermek için kullanılabilir.

Bağlantılar



©Amerika Matematik Derneği

ROBERT DANIEL CARMICHAEL (1879–1967) Robert Daniel Carmichael Alabama'da doğdu. O yeniden-1898 yılında Lineville Koleji'nden lisans diplomasını aldı ve 1911 yılında Princeton'dan doktora derecesini aldı. Carmichael, 1911'den 1915'e kadar Indiana Üniversitesi'nde ve 1915'ten 1947'ye kadar Illinois Üniversitesi'nde görev yaptı. Carmichael, sayı teorisi, reel analiz, diferansiyel denklemler, matematiksel fizik ve grup teorisi gibi çok çeşitli alanlarda aktif bir araştırmacıydı. G. D. Birkhoff'un yönlendirmesi altında yazılan doktora tezi, diferansiyel denklemler konusundaki ilk önemli Amerikan katkısı olarak kabul edilmektedir.

Bir tam sayı asal ise. Daha kesin olarak, bir tam sayı asal değilse, bir dizi testi geçme olasılığı 0'a yakındır. Bu tür bir testi Bölüm 7'de tanımlayacağız ve bu testin dayandığı olasılık teorisi kavramlarını tartışacağız. Bu olasılıksal asal testler, büyük asal sayıları bilgisayarlarda son derece hızlı bir şekilde bulmak için kullanılabilir ve kullanılmaktadır.

4.4.7 Asal Kökler ve Ayırık Logaritmalar

Pozitif reel sayılar kümesinde, eğer $b > 1$ ve $x = b^y$ ise, $y = \log_b x$ tabanındaki logaritması olduğunu söyleriz. Burada, pozitif tam sayıların $\text{mod } p$ logaritmalarının kavramını da tanımlayabileceğimizi göstereceğiz; bu $\text{mod } p$ bir asal sayıdır. Bunu yapmadan önce, bir tanıma ihtiyacımız var.

Tanım 3

Bir asal kök $\text{mod } p$ bir asal p için, $\mathbb{Z}_p$ içinde her sıfırdan farklı elemanın r 'nin bir kuvveti olduğu bir tam sayıdır.

ÖRNEK 122 ve 3'ün 11 modülü için ilkel kök olup olmadığını belirleyin.

Çözüm: 2'nin kuvvetlerini $\mathbb{Z}_{11}$ içinde hesapladığımızda, $2^1=2, 2^2=4, 2^3=8, 2^4=5, 2^5=10, 2^6=9, 2^7=7, 2^8=3, 2^9=6, 2^{10}=1$. Çünkü $\mathbb{Z}_{11}$ 'nin her sıfırdan farklı elemanı bir 2'nin kuvveti, 2, 11'in bir ilkel köküdür.

$$3^1=3, 3^2=9, 3^3=5, 3^4=4,$$

$3^5=1$. Bu desen, 3'ün daha yüksek kuvvetlerini hesapladığımızda tekrarlanır. Çünkü tüm sıfırdan farklı elemanları $\mathbb{Z}_{11}$ 3'ün kuvvetleridir, bu nedenle 3'ün 11'in ilkel kökü olmadığını sonucuna varıyoruz. 

Sayılar teorisinde önemli bir gerçek, her asal p için bir ilkel kök modülünün p mevcut olduğunu. Bu gerçeğin kanıtı için okuyucuyu [Ro10]'a yönlendiriyoruz. Farz edelim ki p asal ve r bir ilkel kök modülüdür. Eğer a 1 ile $p-1$ arasında bir tam sayı ise, yani $\mathbb{Z}_p$, burada $r^e = a$ olan benzersiz bir üssün e olduğunu biliyoruz, yani, $r^e \text{ mod } p = a$.

Tanım 4

Farz edelim ki p bir asal sayıdır, r $\text{mod } p$ için bir ilkel köktür ve a 1 ile $p-1$ dahil olmak üzere bir tam sayıdır. Eğer $r^e \text{ mod } p = a$ ve $0 \leq e \leq p-1$ ise, bu durumda e , a 'nın $\text{mod } p$ için r tabanına göre ayırık logaritmasıdır ve bunu $\log_r a \text{ mod } p$ şeklinde yazabiliriz (burada $\text{mod } p$ anlaşılmalıdır).

ÖRNEK 133 ve 5'in 11 modunda 2 tabanına göre ayırık logaritmasını bulun.

Çözüm: Örnek 12'de 11 modunda 2'nin kuvvetlerini hesapladığımızda, $2^8=3$ ve $2^4=5$ bulmuştuk $\mathbb{Z}_{11}$. Bu nedenle, 3 ve 5'in 11 modunda 2 tabanına göre ayırık logaritmaları sırasıyla 8 ve 4'tür. (Bunlar, sırasıyla 3 ve 5'e eşit olan 2'nin kuvvetleridir $\mathbb{Z}_{11}$.) $\log_2 3 = 8$ ve $\log_2 5 = 4$ olarak yazabiliriz (modül 11'in anlaşıldığı ve notasyonda açıkça belirtilmediği varsayılmaktadır). 



Ayrık logaritma problemi zordur!

Ayrık logaritma problemi girdi olarak bir asal p , bir ilkel kök $r \text{ mod } p$, ve pozitif bir tam sayı $a \in \mathbb{Z}_p$; çıktısı, a 'nın $\text{mod } p$ 'ye göre r tabanındaki ayırık logaritmasıdır. Bu problem o kadar zor görünmese de, onu çözmek için bilinen hiçbir polinom zaman algoritması yoktur. Bu problemin zorluğu, kriptografide önemli bir rol oynamaktadır, bunu Bölüm 4.6'da göreceğiz.

Alıştırmalar

1. 15'in 26 modunda 7'nin ters olduğunu gösterin.
 2. 937'nin 2436 modunda 13'ün ters olduğunu gösterin.

3. Gözlem yoluyla (Örnek 1'den önce tartışıldığı gibi), 9 modunda 4'ün bir tersini bulun.
 4. Gözlem yoluyla (Örnek 1'den önce tartışıldığı gibi), 17 modunda 2'nin bir tersini bulun.
 5. Bu çiftlerden her biri için, $a \bmod m$ tersini bulun, relatif asal tam sayılar kullanarak,

Örnek 2'de izlenen yöntemi takip ederek.

- a) $a=4, m=9$
 b) $a=19, m=141$
 c) $a=55, m=89$
 d) $a=89, m=232$

6. Bu çiftlerden her biri için, $a \bmod m$ tersini bulun, relatif asal tam sayılar kullanarak,

Örnek 2'de izlenen yöntemi takip ederek.

- a) $a=2, m=17$
 b) $a=34, m=89$
 c) $a=144, m=233$
 d) $a=200, m=1001$

***7. a ve m birbirine asal pozitif inte-**

gers, then the inverse of a mod m is unique modulo m . [*İpucu: a ve m için $ax \equiv 1 \pmod{m}$ olan eşitliğin iki çözümü olduğunu varsayın. 4.3 Bölümün Teorem 7'sini kullanarak $ax \equiv c \pmod{m}$ olduğunu gösterin.]*

8. Bir pozitif tam sayı olan $m > 2$ için, a 'nın $\bmod m$ 'ye göre bir tersinin mevcut olmadığını gösterin, eğer $\gcd(a, m) > 1$.
 9. $4x \equiv 5 \pmod{9}$ eşitsizliğini, Egzersiz 5'in (a) kısmında bulunan 4'ün 9 modülündeki tersini kullanarak çözün.
 10. $2x \equiv 7 \pmod{17}$ eşitsizliğini, Egzersiz 6'nın (a) kısmında bulunan 2'nin 17 modülündeki tersini kullanarak çözün.
 11. Bu modüler tersleri kullanarak her bir bu eşitliği çözün.
 Egzersiz 5'in (b), (c) ve (d) kısımlarında bulunan modüler tersleri kullanarak.
 a) $19x \equiv 4 \pmod{141}$
 b) $55x \equiv 34 \pmod{89}$
 c) $89x \equiv 2 \pmod{232}$
 12. Bu eşitsizliklerin her birini, Egzersiz 6'nın (b), (c) ve (d) kısımlarında bulunan modüler tersler kullanarak çözün.
 a) $34x \equiv 77 \pmod{89}$
 b) $144x \equiv 4 \pmod{233}$
 c) $200x \equiv 13 \pmod{1001}$

13. $15x^2 + 19x \equiv 5 \pmod{11}$ eşitsizliğinin çözümlerini bulun. [*İpucu: Eşitsizliğin, $15x^2 + 19x + 6 \equiv 0 \pmod{11}$ eşitsizliği ile eşdeğer olduğunu gösterin. Eşitsizliğin sol tarafını çarpanlarına ayırın; ikinci dereceden eşitsizliğin bir çözümünün, iki farklı birinci dereceden eşitsizlikten birinin çözümü olduğunu gösterin.]*
 14. $12x^2 + 25x \equiv 10 \pmod{11}$ eşitsizliğinin çözümlerini bulun. [*İpucu: Eşitsizliğin, $12x^2 + 25x + 12 \equiv 0 \pmod{11}$ eşitsizliği ile eşdeğer olduğunu gösterin. Eşitsizliğin sol tarafını çarpanlarına ayırın; ikinci dereceden eşitsizliğin bir çözümü nün, iki farklı birinci dereceden eşitsizlikten birinin çözümü olduğunu gösterin.]*

***15. Eğer m 1'den büyük bir tam sayı ise ve $ac \equiv bc \pmod{m}$ ise, o zaman $a \equiv b \pmod{\gcd(c, m)}$.**

16. a) 1 ve 10 hariç, 11'den küçük pozitif tam sayıların, her bir çiftin 11 modunda birbirinin tersini oluşturan tam sayılardan oluşacak şekilde çiftlere ayrılabilirliği gösterin.

b) Kullanım kısmı (a) ile $10! \equiv -1 \pmod{11}$ olduğunu gösterin.

17. Eğer p asal ise, yalnızca $x^2 \equiv$

$1 \pmod{p}$ denkleminin çözümlerinin, tam sayılar x olduğu $vx \equiv 1 \pmod{p}$ veya $ax \equiv -1 \pmod{p}$ olduğu gösterin.

18. a) Egzersiz 16'nın (a) kısmındaki sonucu genelleştirin; yani, eğer p bir asal ise, 1 ve $p-1$ hariç, p 'den küçük pozitif tam sayıların $(p-3)/2$ çiftler halinde, her çiftin birbirinin tersini oluşturacak şekilde ayrılabilirliğini gösterin. [*İpucu: Egzersiz 17'nin sonucu nu kullanın.]

b) Kısım (a)'dan, eğer p asal ise, $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ sonucunu çıkarın. Bu sonuç Wilson teoremi olarak bilinir.

c) Eğer n pozitif bir tam sayı ise ve $(n-1)! \not\equiv -1 \pmod{n}$ ise ne sonuç çıkarabiliriz?

***19. Bu egzersiz, Fermat'ın küçük teoreminin bir kanıtını özetlemektedir.**

a) a asal p ile bölünemiyorsa, $1, 2, a, \dots, (p-1)a$ tam sayılarından hiçbir ikisinin p modülünde eşit olmadığını gösterin.

b) Kısım (a)'dan, $1, 2, \dots, p-1$ 'in p modülünde, $a, 2a, \dots, (p-1)a$ çarpımına eşit olduğu çıkarın. Bunu kullanarak gösterin ki

$$(p-1)! \equiv a^{p-1} (p-1)! \pmod{p}.$$

c) Teorem 7'yi Bölüm 4.3'ten kullanarak (b) kısımdan gösterin ki $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ eğer $p \nmid a$. [*İpucu: Lemma 3'ü Bölüm 4.3'ten kullanarak p 'nin $(p-1)!$ 'yi bölmediğini gösterin! ve ardından Teorem 7'yi Bölüm 4.3'ten kullanın. Alternatif olarak, Egzersiz 18(b)'den Wilson teoremini kullanın.]*

d) (c) kısmını kullanarak $a^p \equiv a \pmod{p}$ tüm tam sayılar a için gösterin.

20. Çin kalanı teoreminin kanıtındaki yapıyı kullanarak, sistemin tüm çözümlerini bulun $x \equiv 2 \pmod{3}, x \equiv 1 \pmod{4}$ ve $x \equiv 3 \pmod{5}$.

21. Çin kalanı teoreminin kanıtındaki yapıyı kullanarak, sistemin tüm çözümlerini bulun $x \equiv 1 \pmod{2}, x \equiv 2 \pmod{3}, x \equiv 3 \pmod{5}$ ve $x \equiv 4 \pmod{11}$.

22. Modüler denklemi çözün $x \equiv 3 \pmod{6}$ ve $x \equiv 4 \pmod{7}$ geri yerine koyma yöntemiyle.

23. Egzersiz 20'deki modüler denklemleri geri yerine koyma yöntemiyle çözün.

24. Egzersiz 21'deki modüler denklemleri geri yerine koyma yöntemiyle çözün.

25. Bir algoritmayı, Çin kalanı teoreminin kanıtında ki yapıya dayanarak, birsimultane lineer kongruanslar sistemini çözmek içinpseudocode olarak yazın.

- *26. Eşitsizlikler sisteminin tüm çözümlerini bulun, varsa $x \equiv 5 \pmod{6}$, $x \equiv 3 \pmod{10}$, and $x \equiv 8 \pmod{15}$.
- *27. Eşitsizlikler sisteminin tüm çözümlerini bulun, varsa $x \equiv 7 \pmod{9}$, $x \equiv 4 \pmod{12}$, and $x \equiv 16 \pmod{21}$.
28. Çin kalanı teoremini kullanarak, $0 \leq a < m = m_1 m_2 \cdots m_n$ ola n bir tam sayı a 'nın, pozitif tam sayılar $m_1, m_2, \dots, m_n$ 'nin ikili olarak birbirine asal olduğu durumda, benzersiz bir şekilde m -t uple $(a \bmod m_1, a \bmod m_2, \dots, a \bmod m_n)$ olarak temsil edilebileceği ni gösterin.
- *29. $m_1, m_2, \dots, m_n$ çiftler halinde birbirine göre asal olan ve 2 veya daha büyük tam sayılar olsun. Eğer $a \equiv b \pmod{m_i}$ için $i=1, 2, \dots, n$ ise, o zaman $a \equiv b \pmod{m}$ olduğunu gösterin, burada $m = m_1 m_2 \cdots m_n$. (Bu sonuç, Çin kalanı teoremini kanıtlamak için 30. Egzersizde kullanılacaktır. Bu nedenle, bunu kanıtlamak için Çin k kalanı teoremini kullanmayın.)*30. Çin kalanı teoreminin k anıtını tamamlayınçünkü çiftler halinde birbirine göre asal modüller modunda bir sisteminlineer kongruanslarının eşzamanlı çözümünün bu modüllerin çarpımı modunda benzersiz olduğunu gösterin. [İpucu: x ve y iki eşzamanlı çözüm olduğunu varsayın. Her i için $m_i \mid x - y$ olduğunu gösterin. Ağıştırma 29'u kullanarak, $m = m_1 m_2 \cdots m_n \mid x - y$ sonucunu çıkarın.]
31. 2 ile bölündüğünde 1 kalanını bırakan hangi tam sayılar ve 3 ile bölündüğünde de 1 kalanını bırakır?
32. 5'e tam bölünebilen ancak 3 ile bölündüğünde 1 kalanını bırakan hangi tam sayılardır?
33. Fermat'ın küçük teoremini kullanarak $7^{121} \bmod 13$ 'ü bulun.
34. Fermat'ın küçük teoremini kullanarak $23^{1002} \bmod 41$ 'i bulun.
35. Fermat'ın küçük teoremini kullanarak eğer p asal ise $p \nmid a$, o zaman a^{p-2} , a mod p açısından bir tersidir.
36. Ağıştırma 35'i kullanarak 5'in 41 modülündeki tersini bulun.
37. a) Fermat'ın küçük teoremi ile $2^{340} \equiv 1 \pmod{11}$ olduğunu gösterin ve $2^{340} = (2^{10})^{34}$ olduğunu not edin.
b) $2^{340} \equiv 1 \pmod{31}$ olduğunu gösterin, $2^{340} = (2^5)^{68} = 32^{68}$ olduğunu kullanarak.
c) Parça (a) ve (b)'den $2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$ sonucunu çıkarın.
38. a) Fermat'ın küçük teoremini kullanarak $3^{302} \bmod 5$ 'i hesaplayın, $3^{302} \bmod 7$ ve $3^{302} \bmod 11$ 'i hesaplayın.
b) Parça (a) sonuçlarınızı ve Çin kalanı teoremin i kullanarak $3^{302} \bmod 385$ 'i bulun. (Not: $385 = 5 \cdot 7 \cdot 11$.)
39. a) Fermat'ın küçük teoremini kullanarak $5^{2003} \bmod 7$ 'yi hesaplayın, $5^{2003} \bmod 11$ ve $5^{2003} \bmod 13$ 'ü hesaplayın.
b) (a) kısmındaki sonuçlarınızı ve Çin kalanı teoremini kullanarak $5^{2003} \bmod 1001$ 'i bulun. (Not: $1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$.)
40. Fermat'ın küçük teoremi yardımıyla eğer n pozitif bir tam sayı ise, o zaman $42^n \bmod n^7 - n^7$ 'yi böldüğünü gösterin.
41. Eğer p tek bir asal sayı ise, o zaman Mersenne sayısı $2^p - 1$ 'in her b öleninin $2kp + 1$ biçiminde olduğunu gösterin; buradak negatif olmayan bir tam sayıdır. [İpucu: Fermat'ın küçük teoremini ve Bölüm 4.3'teki Ağıştırma 37'yi kullanın.]

42. Ağıştırma 41'i kullanarak $M_{13} = 2^{13} - 1 =$

8191 ve $M_{23} = 2^{23} - 1 = 8,388,607$ 'nin asal olup olmadığını belirleyin.

43. Ağıştırma 41'i kullanarak $M_{11} = 2^{11} - 1 =$

2047 ve $M_{17} = 2^{17} - 1 = 131,071$ 'in asal olup olmadığını belirleyin.



Let n pozitif bir tam sayı olsun ve $n-1=2^s t$, burada s negatif olmayan bir tam sayı ve t tek pozitif bir tam sayıdır. Eğer n için b tabanında Miller testini geçiriyorsa, bu durumda $yab' \equiv 1 \pmod{n}$ ya da $b^{2^i t} \equiv -1 \pmod{n}$ için $0 \leq j \leq s-1$. Bir bileşik tam sayının n , Miller testinin $n/4$ tabanları b ile $1 < b < n$ koşulunu sağlayarak geçtiği gösterilebilir (bkz. [Ro10]). Miller testini geçen bir bileşik pozitif tam sayı n , taban b için güçlü bir sahte asal olarak adlandırılır.

*44. Eğer n asal ve b pozitif bir tam sayı ise ve

$n \nmid b$ ise, o zaman n Miller testini taban b ile geçer.

45. 2047'nin taban 2'ye göre güçlü bir sahte asal olduğunu gösterin, çünkü Miller testini taban 2 ile geçmektedir, ancak bölünebilir.

46. 1729'un bir Carmichael sayısı olduğunu gösterin.

47. 2821'in bir Carmichael sayısı olduğunu gösterin.

*48. Eğer $n = p_1 p_2 \cdots p_k$ ise, buradak $p_1, p_2, \dots, p_k$

her bir $p_j - 1 \mid n - 1$ 'i sağlayan farklı asal sayılardır $j = 1, 2, \dots, k$, o zaman n bir Carmichael sayısıdır.

49. a) Herhangi bir pozitif tam sayı olan m için $(6m + 1)(12m + 1)(18m + 1)$ biçimindeki her tam sayının $6m+1$, $12m+1$ ve $18m+1$ 'in hepsinin asal olduğu durumlarda, bir Carmichael sayısı olduğunu gösterin.

b) 172,947,529'un bir Carmichael sayısı olduğunu göstermek için (a) kısmını kullanın.

50. Her bir çiftin temsil ettiği 28'den küçük pozitif olmayan tam sayı a 'yı bulun, burada her çift $(a \bmod 4,$

$\dots \bmod 7)$ olarak temsil edilmektedir.

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| a) (0, 0) | b) (1, 0) | c) (1, 1) |
| d) (2, 1) | e) (2, 2) | f) (0, 3) |
| g) (2, 0) | h) (3, 5) | i) (3, 6) |

51. Her bir negatif olmayan tam sayı a 15'ten küçük olarak bir çift olarak ifade edin $(a \bmod 3, a \bmod 5)$.

52. Egzersiz 51'de bulunan çiftlerin 4 ve 7'yi nasıl ekleyeceğini açıklayın.

53. Örnek 8'de ortaya çıkan eşitlikler sistemini çözün.

54. 2'nin 19'un ilkel kökü olduğunu gösterin.

55. 2 tabanında 5 ve 6'nın ayırık logaritmalarını modulo 19 olarak bulun.

56. p 'nin tek bir asal sayı ve r 'nin p 'nin ilkel kökü olduğunu varsayalım. Eğer a ve b , $\mathbb{Z}_p$ 'deki pozitif tam sayılarsa, o zaman $\log_r(ab) \equiv \log_r a + \log_r b \pmod{p-1}$ olduğunu gösterin.

57. 3 ilkel kökü ile mod 17'ye göre ayırık logaritmaların bir tablosunu yazın.

Eğer m pozitif bir tam sayı ise, tam sayı a , m 'nin bir kare kalanı ise, $\gcd(a, m) = 1$ ve $x^2 \equiv a \pmod{m}$ eşitliğinin bir çözümü vardır. Diğer bir deyişle, m 'nin bir kare kalanı, m ile aralarında asal olan ve $\text{mod-ulo } m$ 'de mükemmel bir kare olan bir tam sayıdır. Eğer a , m 'nin bir kare kalanı değilse ve $\gcd(a, m) = 1$ ise, m 'nin bir kare kalanı olmayan bir tam sayı olduğunu söyleriz. Örneğin, 2, 7'nin bir kare kalanı çünkü $\gcd(2, 7) = 1$ ve $3^2 \equiv 2 \pmod{7}$ ve 3, 7'nin bir kare kalanı olmayan bir tam sayıdır çünkü $\gcd(3, 7) = 1$ ve $x^2 \equiv 3 \pmod{7}$ çözümü yoktur.

58. Hangi tam sayılar 11'in kare kalıntılarıdır?

59. Eğer p tek bir asal sayı ise $veap$ ile tam bölünmeyen bir tam sayı ise, o zaman $x^2 \equiv a \pmod{p}$ eşitliği ya çözüm yoktur ya da tam olarak iki çelişmeyen çözüm vardır. modül p .

60. Gösterin ki eğer p tek bir asal sayı ise, o zaman tam sayılar arasında p için tam olarak $(p-1)/2$ kuadratik kalıntı vardır. $1, 2, \dots, p-1$.

Eğer p tek bir asal sayı ise $veap$ ile tam bölünmeyen bir tam sayı ise, o zaman

Legendre sembolü $\left(\frac{a}{p}\right)$ eğer ap için bir kuadratik kalıntı ise 1, aksi takdirde -1 olarak tanımlanır.

61. Gösterin ki eğer p tek bir asal sayı ise vea ile b tam sayılar ise $a \equiv b \pmod{p}$ ise, o zaman

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right).$$

62. Euler'in kriterini kanıtlayın, bu kriter şunu belirtir ki eğer p tek asal bir sayı ise ve a p ile bölünebilen pozitif bir tam sayı değilse, o zaman

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{(p-1)/2} \pmod{p}.$$

[İpucu: Eğer ap modülünde bir kare kalıntısı ise, Fermat'ın küçük teoremini uygulayın; aksi takdirde, Egzersiz 18(b)'de verilen Wilson teoremini uygulayın.]

63. Egzersiz 62'yi kullanarak gösterin ki eğer p tek bir asal sayı ise vea ve b p ile bölünemeyen tam sayılar ise, o zaman

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right).$$

64. Gösterin ki eğer p tek bir asal sayı ise, o zaman -1 , eğer $p \equiv 1 \pmod{4}$ ise p 'nin bir kare kalıntısıdır, ve -1 , eğer $p \equiv 3 \pmod{4}$ ise p 'ni bir kare kalıntısı değildir. [İpucu: Egzersiz 62'yi kullanın.]

65. $35 \pmod{29} x^2 \equiv$ tüm çözümleri bul.

[İpucu: Bu eşitliğin çözümlerini mod 5 ve mod 7 için bulun ve ardından Çin kalanı teoremini kullanın.]

66. Eşitliğin tüm çözümlerini $x^2 \equiv 16 \pmod{105}$ bul.

[İpucu: Bu eşitliğin çözümlerini mod 3, mod 5 ve mod 7 için bulun ve ardından Çin kalanı teoremini kullanın.]

67. Ayrık logaritma problemini çözmek için bir kaba kuvvet algoritması tanımlayın ve bu algoritmanın en kötü durum ve ortalama durum zaman karmaşıklığını bulun.

4.5 Modların Uygulamaları

Modlar, ayrık matematik, bilgisayar bilimi ve birçok diğer disipline birçok uygulamaya sahiptir. Bu bölümde, modların bilgisayar dosyalarına bellek konumları atamak, sahte rastgele sayılar üretmek ve kontrol rakamları oluşturmak için üç uygulamasını tanıtacağız.

Diyelim ki bir müşteri tanımlama numarası on hanelidir. Müşteri dosyalarını hızlı bir şekilde almak için, bir müşteri kaydına on haneli tanımlama numarasını kullanarak bir bellek konumu atamak istiyoruz. Bunun yerine, tanımlama numarasıyla ilişkili daha küçük bir tam sayı kullanmak istiyoruz. Bu, bir hashing fonksiyonu olarak bilinen bir yöntemle yapılabilir. Bu bölümde, hashing yapmak için modüler aritmetiği nasıl kullanabileceğimizi göstereceğiz.

Rastgele sayı dizileri oluşturmak, rastgele algoritmalar, simülasyonlar ve birçok başka amaç için önemlidir. Gerçekten rastgele sayıların bir dizisini oluşturmak son derece zordur veya belki de imkansızdır, çünkü rastgele sayılar üretmek için kullanılan herhangi bir yöntem, gizli desenlere sahip sayılar üretebilir. Sonuç olarak, rastgele sayıları birçok arzu edilen özelliğine sahip sayı dizilerini bulmak için yöntemler geliştirilmiştir ve bu sayılar rastgele sayılar yerine çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Bu bölümde, psödo rastgele sayı dizileri oluşturmak için kongruansların nasıl kullanılacağını göstereceğiz. Avantajı, üretilen psödo rastgele sayıların hızlı bir şekilde oluşturulmasıdır; dezavantajı ise, birçok görev için kullanılacak kadar öngörülebilir olmalarıdır.

Kongruanslar, perakende ürünlerini tanımlamak için kullanılan kod numaraları, kitapları tanımlamak için kullanılan numaralar, havayolu bileti numaraları gibi çeşitli türlerdeki tanımlama numaraları için kontrol rakamları üretmekte de kullanılabilir. Farklı türdeki tanımlama numaraları için kontrol rakamlarını kongruanslar kullanarak nasıl oluşturacağımızı açıklayacağız. Bu kontrol rakamlarının, tanımlama numaraları basıldığında yapılan belirli yaygın hataları tespit etmek için kullanılabileceğini göstereceğiz.

4.5.1 Hashing Fonksiyonları

Bağlantılar

Bir sigorta şirketinin merkezi bilgisayarı, her bir müşterisi için kayıtları tutar.

Müşteri kayıtlarının hızlı bir şekilde geri alınabilmesi için bellek konumları nasıl atanabilir? Bu problemin çözümü, uygun şekilde seçilmiş bir hashing fonksiyonu kullanmaktır. Kayıtlar, her müşterinin kayıtlarını benzersiz bir şekilde tanımlayan bir anahtar kullanılarak tanımlanır. Örneğin, müşteri kayıtları genellikle müşterinin Sosyal Güvenlik numarasını anahtar olarak kullanarak tanımlanır. Bir hashing fonksiyonu h , anahtarı k olan kayda bellek konumu $h(k)$ atar.

Pratikte, birçok farklı hashing fonksiyonu kullanılmaktadır. En yaygın olanlardan biri

$$h(k) = k \bmod m$$

burada m mevcut bellek konumlarının sayısını temsil eder.

Hashing fonksiyonları, dosyaların hızlı bir şekilde bulunabilmesi için kolayca değerlendirilebilir olmalıdır. Hashing fonksiyonu $h(k) = k \bmod m$ bu gereksinimi karşılar; k 'nin m 'ye bölünmesi durumunda kalanı hesaplamak yeterlidir. Ayrıca, hashing fonksiyonu, tüm bellek konumlarının mümkün olabilmesi için onto olmalıdır. Fonksiyon $h(k) = k \bmod m$ bu özelliği de karşılar.

ÖRNEK 1 Sosyal Güvenlik numaraları 064212848 ve 037149212 olan müşterilerin kayıtları için hashing fonksiyonu $h(k) = k \bmod 111$ tarafından atanan bellek konumlarını bulun.

Çözüm: Sosyal Güvenlik numarası 064212848 olan müşterinin kaydı

bellek konumu 14'e atanmıştır, çünkü

$$h(064212848) = 064212848 \bmod 111 = 14.$$

Aynı şekilde, çünkü

$$h(037149212) = 037149212 \bmod 111 = 65,$$

Sosyal Güvenlik numarası 037149212 olan müşterinin kaydı belleğe

konum 65'e atanmıştır.

Bir hashing fonksiyonu birebir değildir (çünkü olası anahtar sayısı bellekteki konumlardan fazladır), bu nedenle birden fazla dosya bir bellek konumuna atanabilir. Bu olduğunda, bir çarpışma meydana geldiğini söyleriz. Bir çarpışmayı çözmenin bir yolu, hashing fonksiyonu tarafından atanan dolu bellek konumunun ardından gelen ilk boş konumu atamaktır.

ÖRNEK 2 Örnek 1'deki kayıtların bellek konumlarına atanmasından sonra, Sosyal Güvenlik numarası 107405723 olan müşterinin kaydına bir bellek konumu atayın.

Çözüm: Öncelikle hashing fonksiyonu $h(k) = k \bmod 111$, Sosyal Güvenlik numarası 107405723'ü konum 14'e atar, çünkü

$$h(107405723) = 107405723 \bmod 111 = 14.$$

Ancak, bu konum zaten doludur (Sosyal Güvenlik numarası 064212848 olan müşterinin dosyası tarafından). Fakat, bellek konumu 15, bellek konumu 14'ün ardından gelen ilk konum boş olduğundan, Sosyal Güvenlik numarası 107405723 olan müşterinin kaydını bu konuma atıyoruz.

Örnek 1'de, ilk boş bellek konumunu bulmak için bir doğrusal sorgulama fonksiyonu kullanıldı, yani, $h(k, i) = h(k) + i \bmod m$, burada i 0'dan $m - 1$ 'e kadar gider. Çakışmaları çözmek için kitap sonunda verilen hashing fonksiyonlarıyla ilgili referanslarda tartışılan birçok başka yöntem vardır.

4.5.2 Sahte Rastgele Sayılar

Rastgele seçilen sayılar, bilgisayar simülasyonları için sıklıkla gereklidir. Rastgele seçilen sayılar sahip özelliklere sahip sayılar üretmek için farklı yöntemler geliştirilmiştir. Sistematiik yöntemlerle üretilen sayılar gerçekten rastgele olmadığından, bunlara sahte rastgele sayılar denir.



Rastgele sayılar üretmek için en yaygın kullanılan prosedür lineer kongruans yöntemi. Dört tam sayı seçiyoruz: modül m , çarpan a , artış c ve tohum x_0 , $2 \leq a < m$, $0 \leq c < m$ ve $0 \leq x_0 < m$. Tüm n için $0 \leq x_n < m$ olan bir dizishte rastgele sayı $\{x_n\}$ üretmek için, ardışık olarak tanımlı fonksiyonu kullanarak

$$x_{n+1} = (ax_n + c) \bmod m.$$

(Bu, Bölüm 5.3'te tartışılan bir özyinelemeli tanım örneğidir. O bölümde bu tür dizilerin iyi tanımlandığını göstereceğiz.)

Birçok bilgisayar deneyi, 0 ile 1 arasında psödo rastgele sayıların üretilmesini gerektirir. Bu tür sayıları üretmek için, lineer kongruans jeneratörü ile üretilen sayıları modül ile böleriz; yani, sayıları x_n/m kullanırız.

ÖRNEK 3 Modül $m=9$, çarpan $a=7$, artış $c=4$ ve tohum $x_0=3$ olan lineer kongruans yöntemiyle üretilen psödo rastgele sayıların dizisini bulun.

Çözüm: Bu dizinin terimlerini, tohum $x_0=3$ ile başlayarak, ardışık olarak tanımlanan fonksiyonu $x_{n+1} = (7x_n + 4) \bmod 9$ kullanarak hesaplarız ve x_1 buluruz. Bulduğumuz

$$\begin{aligned} x_1 &= 7x_0 + 4 \bmod 9 = 7 \cdot 3 + 4 \bmod 9 = 25 \bmod 9 = 7, \\ x_2 &= 7x_1 + 4 \bmod 9 = 7 \cdot 7 + 4 \bmod 9 = 53 \bmod 9 = 8, \\ x_3 &= 7x_2 + 4 \bmod 9 = 7 \cdot 8 + 4 \bmod 9 = 60 \bmod 9 = 6, \\ x_4 &= 7x_3 + 4 \bmod 9 = 7 \cdot 6 + 4 \bmod 9 = 46 \bmod 9 = 1, \\ x_5 &= 7x_4 + 4 \bmod 9 = 7 \cdot 1 + 4 \bmod 9 = 11 \bmod 9 = 2, \\ x_6 &= 7x_5 + 4 \bmod 9 = 7 \cdot 2 + 4 \bmod 9 = 18 \bmod 9 = 0, \\ x_7 &= 7x_6 + 4 \bmod 9 = 7 \cdot 0 + 4 \bmod 9 = 4 \bmod 9 = 4, \\ x_8 &= 7x_7 + 4 \bmod 9 = 7 \cdot 4 + 4 \bmod 9 = 32 \bmod 9 = 5, \\ x_9 &= 7x_8 + 4 \bmod 9 = 7 \cdot 5 + 4 \bmod 9 = 39 \bmod 9 = 3. \end{aligned}$$

Çünkü $x_9=x_0$ ve her terim yalnızca bir önceki terime bağlı olduğundan, dizinin

$$3, 7, 8, 6, 1, 2, 0, 4, 5, 3, 7, 8, 6, 1, 2, 0, 4, 5, 3, \dots$$

üretildiğini görüyoruz. Bu dizi, tekrarlamadan önce dokuz farklı sayı içerir.

Çoğu bilgisayar, psödo rastgele sayılar üretmek için lineer kongruans jeneratörleri kullanır. Sıklıkla, artış $c=0$ olan bir lineer kongruans jeneratörü kullanılır. Böyle bir jeneratöre

saf çarpan jeneratörü denir. Örneğin, modül ile saf çarpan jeneratörü $2^{31} - 1$ ve çarpan $7^5 = 16,807$ yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu değerlerle, $2^{31} - 1$ Tekrar başlamadan önce 2 sayı üretilir.

Pseudorastgele sayılar, doğrusal kongruans üreteçleri tarafından üretilmiştir ve uzun zamandır birçok görev için kullanılmaktadır. Ne yazık ki, bu şekilde üretilen pseudorastgele sayı dizilerinin, gerçek rastgele sayıların sahip olduğu bazı önemli istatistiksel özellikleri paylaşmadığı gösterilmiştir. Bu nedenle, büyük simülasyonlar gibi bazı görevler için kullanılmaları önerilmez. Böyle hassas görevler için, ya bir tür algoritma kullanarak ya da rastgele bir fiziksel fenomenin ortaya çıkardığı sayıları örnekleyerek pseudorastgele sayı dizileri üretmek için diğer yöntemler kullanılır. Pseudorastgele sayılar hakkında daha fazla bilgi için [Kn97] ve [Re10]'a bakınız.

4.5.3 Kontrol Basamakları

Kongruanslar, basamak dizilerindeki hataları kontrol etmek için kullanılır. Bu tür dizilerde hataları tespit etmenin yaygın bir tekniği, dizinin sonuna ekstra bir basamak eklemektir. Bu son basamak veya kontrol basamağı, belirli bir fonksiyon kullanılarak hesaplanır. Ardından, bir basamak dizisinin doğru olup olmadığını belirlemek için, bu son basamağın doğru değere sahip olup olmadığı kontrol edilir. Bu fikrin, bit dizilerinin doğruluğunu kontrol etmek için bir uygulamasıyla başlıyoruz.

ÖRNEK 4Parite Kontrol Bitleri Dijital bilgi, belirli bir boyutta bloklara ayrılmış bit dizisi ile temsil edilir. Her blok saklanmadan veya iletilmeden önce, her bloğa eklenebilecek bir ekstra bit, parite kontrol biti olarak adlandırılır. Parite kontrol biti x_{n+1} , bit dizisi $x_1 x_2 \dots x_n$ için tanımlanmıştır.

$$x_{n+1} = x_1 + x_2 + \dots + x_n \bmod 2.$$

Şunu takip eder ki x_{n+1} 0'dır eğer n bit bloğunda çift sayıda 1 biti varsa ve 1'dir eğer tek sayıda 1 biti varsa. Parite kontrol biti içeren bir dizeyi incelediğimizde, parite kontrol bitinin yanlış olması durumunda içinde bir hata olduğunu biliriz. Ancak, parite kontrol biti doğru olduğunda bile hala bir hata olabilir. Bir parite kontrolü, önceki bitlerdeki tek sayıda hataları tespit edebilir, ancak çift sayıda hataları tespit edemez. (Bkz. Alıştırma 14.) Varsayalım ki bir iletimde

01100101 ve 11010110 bit dizilerini alıyoruz, her biri bir parite kontrol biti ile bitiyor. Bu bit dizilerini doğru olarak kabul etmeli miyiz?

Çözüm: Bu dizileri doğru olarak kabul etmeden önce, parite kontrol bitlerini inceliyoruz. İlk dizinin parite kontrol biti 1'dir. Çünkü $0+1+1+0+0+1+0 \equiv 1 \pmod{2}$, parite kontrol biti doğrudur. İkinci dizinin parite kontrol biti 0'dır. $1+1+0+1+0+1+1 \equiv 1 \pmod{2}$ buluyoruz, bu nedenle parite kontrolü yanlıştır. İlk dizinin doğru bir şekilde iletilmiş olabileceğini ve ikinci dizinin kesinlikle yanlış iletilindiğini sonuca varıyoruz. İlk diziyi doğru olarak kabul ediyoruz (hala çift sayıda hata içerebilir), ancak ikinci diziyi reddediyoruz. ◀

Kongruans kullanılarak hesaplanan kontrol bitleri, çeşitli kimlik numaralarının doğruluğunu doğrulamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Örnekler 5 ve 6, ürünleri (Evrensel Ürün Kodları) ve kitapları (Ulusal Standart Kitap Numaraları) tanımlayan kodlar için kontrol bitlerinin nasıl hesaplandığını göstermektedir. Alıştırmalar 18, 28 ve 32'nin önsözleri, para siparişi numaraları, havayolu bileti numaraları ve periyodik yayınlar için kimlik numaralarında kontrol rakamlarını bulmak ve kullanmak için kongruansların kullanımını tanıtmaktadır. Ayrıca, kongruansların banka hesap numaraları, sürücü belgesi numaraları, kredi kartı numaraları ve birçok diğer kimlik numarası için kontrol rakamlarını hesaplamak için de kullanıldığını unutmayın.

ÖRNEK 5EUPC'ler Perakende ürünler, Evrensel Ürün Kodları (EUPC'ler) ile tanımlanır.

Bir EUPC'nin en yaygın biçimi 12 ondalık basamaktan oluşur: ilk basamak ürün kategorisini tanımlar,

sonraki beş basamak üreticiyi tanımlar, sonraki beş basamak belirli ürünü tanımlar ve son basamak bir kontrol rakamıdır. Kontrol rakamı, kongruans ile belirlenir.

$$3x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 + 3x_5 + x_6 + 3x_7 + x_8 + 3x_9 + x_{10} + 3x_{11} + x_{12} \equiv 0 \pmod{10}.$$

Bu soruları yanıtlayın:

(a) Diyelim ki bir EUPC'nin ilk 11 basamağı 79357343104. Kontrol rakamı nedir?

(b) 041331021641 geçerli bir UPC mi?

Çözüm: (a) 79357343104'ün rakamlarını UPC kontrol rakamları için eşitliğe yerleştiriyoruz. Buğives $3 \cdot 7 + 9 + 3 \cdot 3 + 5 + 3 \cdot 7 + 3 + 3 \cdot 4 + 3 + 3 \cdot 1 + 0 + 3 \cdot 4 + x_{12} \equiv 0 \pmod{10}$. Basitleştirerek, $21 + 9 + 9 + 5 + 21 + 3 + 12 + 3 + 3 + 0 + 12 + x_{12} \equiv 0 \pmod{10}$. Dolayısıyla, $98 + x_{12} \equiv 0 \pmod{10}$. Bu, $x_{12} \equiv 2 \pmod{10}$ olduğu anlamına gelir, bu nedenle kontrol rakamı 2'dir.

(b) 041331021641'in geçerli olup olmadığını kontrol etmek için, rakamları bu eşitliğe yerleştiriyoruz. Dijitlerin sağlaması gereken. Bu, $3 \cdot 0 + 4 + 3 \cdot 1 + 3 + 3 \cdot 3 + 1 + 3 \cdot 0 + 2 + 3 \cdot 1 + 6 + 3 \cdot 4 + 1 \equiv 0 + 4 + 3 + 3 + 9 + 1 + 0 + 2 + 3 + 6 + 12 + 1 \equiv 4 \not\equiv 0 \pmod{10}$. Dolayısıyla, 041331021641 geçerli bir UPC değildir.

ÖRNEK 6 ISBN'ler Tüm kitaplar, bir Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN-10) ile tanımlanır, 10 haneli bir kod $x_1 x_2 \dots x_{10}$, yayıncı tarafından atanır. (Son zamanlarda, ISBN-13, yayımlanan eserlerin daha büyük bir sayısını tanımlamak için tanıtıldı; Ek Alıştırmalar'daki Alıştırma 42'nin önsözüne bakın.) Bir ISBN-10, dili, yayınevini, yayınevi tarafından kataba atanan numarayı ve son olarak, 10'u temsil etmek için kullanılan bir rakam veya X harfi olan bir kontrol rakamını tanımlayan bloklardan oluşur. Bu kontrol rakamı, böyle seçilir

ISBN-10'un kontrol rakamının bir X olabilir. Unutmayın!

$$x_{10} \equiv \sum_{i=1}^9 ix_i \pmod{11},$$

veya eşdeğer olarak, böyle ki

$$\sum_{i=1}^{10} ix_i \equiv 0 \pmod{11}.$$

ISBN-10'lar hakkında bu soruları yanıtlayın:

(a) Bu kitabın altıncı baskısının ISBN-10'unun ilk dokuz rakamı 007288008'dir. Kontrol rakamı nedir?

(b) 084930149X geçerli bir ISBN-10 mu?

Çözüm: (a) Kontrol rakamı, eşitlik ile belirlenir $\sum_{i=1}^{10} ix_i \equiv 0 \pmod{11}$. Rakamları 007288008 yerleştirerek $x_{10} \equiv 1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 7 + 4 \cdot 2 + 5 \cdot 8 + 6 \cdot 8 + 7 \cdot 0 + 8 \cdot 0 + 9 \cdot 8 \pmod{11}$ elde ederiz. Bu, demektir ki $x_{10} \equiv 0 + 0 + 21 + 8 + 40 + 48 + 0 + 0 + 72 \pmod{11}$, bu yüzden $x_{10} \equiv 189 \equiv 2 \pmod{11}$. Dolayısıyla, $x_{10} = 2$.

(b) 084930149X'in geçerli bir ISBN-10 olup olmadığını görmek için, $\sum_{i=1}^{10} ix_i \equiv 0 \pmod{11}$ olup olmadığını kontrol ederiz. $1 \cdot 0 + 2 \cdot 8 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 9 + 5 \cdot 3 + 6 \cdot 0 + 7 \cdot 1 + 8 \cdot 4 + 9 \cdot 9 + 10 \cdot 10 \equiv 0 + 16 + 12 + 36 + 15 + 0 + 7 + 32 + 81 + 100 \equiv 299 \equiv 2 \not\equiv 0 \pmod{11}$. Bu nedenle, 084930149X geçerli bir ISBN-10 değildir.

Yayınevlari bazen kita
pları için ISBN'leridoğr
u hesaplamazlar,
bu metnin daha öncek
ibaskısında olduğu gibi.

Tanımlama numaralarında genellikle birkaç tür hata ortaya çıkar. Tek bir hata, bir tanımlama numarasının bir basamağındaki hata, muhtemelen en yaygın hata türüdür. Diğer yaygın bir hata türü ise, iki basamağın yanlışlıkla yer değiştirmesiyle oluşan bir yer değiştirme hatasıdır. Her tanımlama numarası türü için, bir kontrol basamağı da dahil olmak üzere, bu yaygın hata türlerini ve diğer hata türlerini tespit edebilmek istiyoruz. Araştıracakız

ISBN'ler için kontrol basamağının tek hataları ve yer değiştirme hatalarını tespit edip edemeyeceği. UPC'ler için kontrol basamaklarının bu tür hataları tespit edip edemeyeceği, Alıştırmalar 26 ve 27 olarak bırakılmıştır.

Diyelim $x_1x_2\ldots x_{10}$ geçerli bir ISBN'dir (böylece $\sum_{i=1}^{10} ix_i \equiv 0 \pmod{10}$). Tek bir hatayı ve iki basamağın yer değiştirmesini tespit edebileceğimizi göstereceğiz (burada iki basamaktan birinin kontrol basamağı X olduğunu, yani 10 'u temsil ettiğini de dahil ediyoruz). Bu ISBN'nin tek bir hata ile $y_1y_2\ldots y_{10}$ olarak basıldığını varsayalım. Eğer tek bir hata varsa, o zaman, bazı tam sayılar $j, y_i = x_i$ için $i \neq j$ ve $y_j = x_j + a$, burada $-10 \leq a \leq 10$ ve $a \neq 0$. Not edin ki $a = y_j - x_j$, juncu yerdeki hatadır. O zaman şu sonuç çıkar:

$$\sum_{i=1}^{10} iy_i = \left(\sum_{i=1}^{10} ix_i \right) + ja \equiv ja \not\equiv 0 \pmod{11}.$$

Bu son iki eşitlik, çünkü $\sum_{i=1}^{10} ix_i \equiv 0 \pmod{10}$ ve $11 \nmid a$, çünkü $11 \nmid j$ ve $11 \nmid a$. Sonuç olarak $y_1y_2\ldots y_{10}$ geçerli bir ISBN değildir. Böylece, tek bir hata tespit ettik.

Şimdi iki farklı rakamın yer değiştirdiğini varsayalım. Bu, farklı tam sayılar j ve k olduğu anlamına gelir ki $y_j = x_k$ ve $y_k = x_j$, $y_i = x_i$ için $i \neq j$ ve $i \neq k$. Dolayısıyla,

$$\sum_{i=1}^{10} iy_i = \left(\sum_{i=1}^{10} ix_i \right) + (jx_k - jx_j) + (kx_j - kx_k) \equiv (j - k)(x_k - x_j) \not\equiv 0 \pmod{11},$$

çünkü $\sum_{i=1}^{10} ix_i \equiv 0 \pmod{10}$ ve $11 \nmid (j - k)$ ve $11 \nmid (x_k - x_j)$. Görüyoruz ki $y_1y_2\ldots y_{10}$ geçerli bir ISBN değildir. Böylece, iki farklı rakamın yer değiştirmesini tespit edebiliriz.

Alıştırmalar

1. Bu hashing

fonksiyonu $h(k) = k \bmod 97$ ile bu Sosyal Güvenlik numaralarına sahip sigorta şirketi müşterilerinin kayıtlarına hangi bellek konumlarının atandığını?

- a) 034567981 b) 183211232
c) 220195744 d) 987255335

2. Hangi bellek konumları, bu Sosyal Güvenlik numaralarına sahip sigorta şirketi müşterilerinin kayıtlarına hashing fonksiyonu $h(k) = k \bmod 101$ tarafından atanmıştır?

- a) 104578690 b) 432222187
c) 372201919 d) 501338753

3. Bir otoparkta 0'dan 30'a kadar numaralandırılmış 31 ziyaretçi yeri bulunmaktadır. Ziyaretçilere, bir ziyaretçinin plakasındaki ilk üç rakamdan oluşan k sayısının kullanıldığı hashing fonksiyonu $h(k) = k \bmod 31$ ile park yeri atanır.

- a) Bu ilk üç rakama sahip araçların plaka numaralarının da hash fonksiyonu tarafından hangi alanlar atanmıştır: 317, 918, 007, 100, 111, 310?
b) Ziyaretçilerin kendilerine atanan alanın dolu olduğu durumlarda boş bir park yeri bulmak için izlemeleri gereken bir prosedürü tanımlayın.

Hashing'deki çakışmaları çözmenin bir diğer yolu çift hashing kullanmaktır. İlk hash fonksiyonunu $h(k) = k \bmod p$ olarak kullanıyoruz, burada p asal bir sayıdır. Ayrıca ikinci bir hash fonksiyonu $g(k) = (k + 1) \bmod (p - 2)$ kullanıyoruz. Bir çakışma meydana geldiğinde, bir sorgulama dizisi $h(k, i) = (h(k) + i \cdot g(k)) \bmod p$ kullanıyoruz.

4. Açıklanan çift hashing prosedürünü $p = 4969$ ile kullanarak sosyal güvenlik numaralarına sahip çalışanlar için dosyalara bellek konumları atayın: $k_1 = 132489971$, $k_2 = 509496993$, $k_3 = 546332190$, $k_4 = 034367980$, $k_5 = 047900151$, $k_6 = 329938157$, $k_7 = 212228844$, $k_8 = 325510778$, $k_9 = 353354519$, $k_{10} = 053708912$.

5. Seed $x_0 = 1$ ile lineer kongruans üretici kullanılarak hangi sahte rastgele sayı dizisi üretilmektedir: $x_{n+1} = (3x_n + 2) \bmod 13$?

6. Hangi sahte rastgele sayı dizisi, başlangıç değeri $x_0 = 3$ olan lineer kongruans üretici kullanılarak üretilir? $x_{n+1} = (4x_n + 1) \bmod 7$?

7. Hangi sahte rastgele sayı dizisi, saf çarpan üretici kullanılarak üretilir? $x_{n+1} = 3x_n \bmod 11$, başlangıç değeri $x_0 = 2$ olan?

8. Bir lineer kongruans üretici kullanarak sahte rastgele sayı dizisi üretmek için bir algoritma yazın.

Orta kare yöntemi, sahte rastgele sayılar üretmek için n basamaklı bir tam sayı ile başlar. Bu sayı kare alınır, sonuçta $2n$ basamak olmasını sağlamak için başa sıfırlar eklenir ve ortadaki n basamak, dizideki bir sonraki sayıyı oluşturmak için kullanılır. Bu işlem, ek terimler üretmek için tekrarlanır.

9. 2357 ile başlayan orta kare yöntemiyle üretilen dört basamaklı sahte rastgele sayı dizisinin ilk sekiz terimini bulun.

10. Hem 3792 hem de 2916'nın, orta kare yöntemiyle üretilen dört basamaklı sahte rastgele sayı dizisinin başlangıç terimi için neden kötü seçimler olduğunu açıklayın.

Güç üretici, sahte rastgele sayılar üretmek için bir yöntemdir. Güç üreticini kullanmak için, p 'nin asal olduğu ve d 'nin pozitif bir tam sayı olduğu, pld ve bir başlangıç değeri x_0 belirtilir. Sahte rastgele sayılar $x_1, x_2, \dots, x_{n+1} \pmod{p}$ kullanılarak üretilir.

11. Güç jeneratörü tarafından üretilen psödo rastgele sayıların dizisini bulun $p = 7, d = 3$ ve tohum ile $x_0 = 2$.
12. Güç jeneratörü tarafından üretilen psödo rastgele sayıların dizisini bulun $p = 11, d = 2$ ve tohum ile $x_0 = 3$.
13. Bir iletişim bağlantısı üzerinden bu bit dizilerini aldığınızı varsayalım, burada son bit bir parite bitidir. Hangi dizide bir hata olduğundan emin olabilirsiniz?
- a) 00000111111 b) 10101010101
c) 11111100000 d) 10111011111
14. Bir parite kontrol bitinin bir dizi içindeki hatayı tespit edebileceğini kanıtlayın ve yalnızca dizi tek sayıda hata içeriyorsa.
15. Bu kitabın beşinci baskısının Avrupa versiyonunun ISBN-10'unun ilk dokuz rakamı 0-07-119881'dir. O kitabın kontrol rakamı nedir?
16. Temel Sayı Teorisi ve Uygulamaları'nın altıncı baskısının ISBN-10'u 0-321-500Q1-8'dir; burada Q bir rakamdır. Q'nun değerini bulun.
17. Bu ders kitabının (Ayrık Matematik ve Uygulamaları'nın sekizinci baskısı) ISBN-10'unun kontrol rakamının yayınevi tarafından doğru hesaplanıp hesaplanmadığını belirleyin.

Amerika Birleşik Devletleri Posta Servisi (USPS), 11 haneli bir numara ile tanımlanan para emirleri satmaktadır: $x_1x_2\dots x_{11}$. İlk on hane para emrini tanımlar; $x_{11}x_{10} \pmod{9}$ u sağlayan bir kontrol rakamıdır.

18. Bu on rakamla başlayan tanımlama numarasına sahip USPS para emirleri için kontrol rakamını bulun.
- a) 7555618873 b) 6966133421
c) 8018927435 d) 3289744134

19. Bu numaraların her birinin geçerli bir USPS para emri tanımlama numarası olup olmadığını belirleyin.

- a) 74051489623 b) 88382013445
c) 56152240784 d) 66606631178

20. Bu posta havale numaralarından her birinde bir rakambulanlık. Bu numaralardaki bulanık rakamı, bir Q ile gösterilen, bulabilir misiniz?

- a) $Q1223139784$ b) $6702120Q988$
c) $27Q41007734$ d) $213279032Q1$

21. Bu posta havale numaralarından her birinde bir rakambulanlık. Bu numaralardaki bulanık rakamı, bir Q ile gösterilen, bulabilir misiniz?

- a) $493212Q0688$ b) $850Q9103858$
c) $2Q941007734$ d) $66687Q03201$

22. USPS havale kodu tarafından tespit edilen hangi tek rakam hatalarıdır?

23. USPS para transferi kodu tarafından hangi transpozisyon hatalarını tespit edildiğini belirleyin.

24. Bu başlangıç 11 basamağa sahip UPC'ler için kontrol basamağını belirleyin.

- a) 73232184434 b) 63623991346
c) 04587320720 d) 93764323341

25. Her bir 12 basamaklı dizinin geçerli bir UPC kodu olup olmadığını belirleyin.

- a) 036000291452 b) 012345678903
c) 782421843014 d) 726412175425

26. Bir UPC kodunun kontrol basamağı tüm tek hataların tespiti eder mi? Cevabınızı kanıtlayın veya bir karşı örnek bulun.

27. Bir UPC kodunun kontrol basamağının hangi transpozisyon hatalarını bulduğunu belirleyin.

Bazı havayolu biletlerinde 15 haneli bir tanımlama numarası vardır; burada $a_1a_2\dots a_{14}$ 'ün 7'ye göre modunu eşit olan bir kontrol basamağıdır.

28. Bir havayolu biletinin tanımlama numarasının bu ilk 14 basamağını takip eden kontrol basamağını a_{15} bulun.

- a) 10237424413392 b) 00032781811234
c) 00611232134231 d) 00193222543435

29. Bu 15 haneli numaraların her birinin geçerli bir havayolu bilet tanımlama numarası olup olmadığını belirleyin.

- a) 101333341789013 b) 007862342770445
c) 113273438882531 d) 000122347322871

30. 15 haneli bir havayolu bileti tanımlama numarasındaki tek bir hanelerde hangi hatalar tespit edilebilir?

- *31. Havayolu bileti tanımlama numarasındaki iki ardışık hane arasındaki kazara yer değiştirme, kontrol hanesi kullanılarak tespit edilebilir mi?

Dergiler, Uluslararası Standart Seri Numarası (ISSN) kullanılarak tanımlanır. Bir ISSN, dört haneli iki bloktan oluşur. İkinci blokta son hane bir kontrol hanesidir. Bu kontrol hanesi, $d_8 \equiv 3d_1 + 4d_2 + 5d_3 + 6d_4 + 7d_5 + 8d_6 + 9d_7 \pmod{11}$ eşitliği ile belirlenir. $d_8 \equiv 10 \pmod{11}$ olduğunda, kodda d_8 temsili etmek için X harfini kullanırız.

32. Bir ISSN'nin bu ilk yedi hanesi için kontrol hanesini belirleyin (bu hane X harfi olabilir).
- | | |
|-------------|-------------|
| a) 1570-868 | b) 1553-734 |
| c) 1089-708 | d) 1383-811 |

33. Bu sekiz haneli kodların her biri mümkün ISSN'ler mi? Yani, doğru bir kontrol rakamı ile mi bitiyorlar?

- | | |
|--------------|--------------|
| a) 1059-1027 | b) 0002-9890 |
| c) 1530-8669 | d) 1007-120X |

34. Bir ISSN'nin kontrol rakamı, bir ISSN'deki her hatayı tespit eder mi? Cevabınızı bir kanıt veya karşı örnek ile gerekçelendirin.
35. Bir ISSN'nin kontrol rakamı, iki ardışık rakamın yerliliğiyle yer değiştirdiği her hatayı tespit eder mi? Cevabınızı bir kanıt veya bir karşı örnekle gerekçelendirin.

4.6 Kriptografi

4.6.1 Giriş

Sayılar teorisi, bilgiyi özel bilgi olmadan kolayca geri alınamayacak şekilde dönüştürme konusunu, yani kriptografinin temel bir rolünü oynar. Sayılar teorisi, binlerce yıl önce ilk kez kullanılan ve 20. yüzyıla kadar yaygın olarak kullanılan birçok klasik şifrelemenin temelidir. Bu şifreler, her harfi farklı bir harfe veya her harf bloğunu farklı bir harf bloğuna değiştirerek mesajları şifreler. Harfleri, alfabedeki sabit sayıda pozisyon sonrasındaki harfle değiştiren kaydırma şifreleri de dahil olmak üzere bazı klasik şifreleri tartışacağız; gerktiğinde alfabe geri sararak. Tartışacağımız klasik şifreler, şifreleme yöntemini bilmenin aynı zamanda mesajları çözmeyi de sağladığı özel anahtar şifrelerinin örnekleridir. Gizli bir iletişim kurmak isteyen iki taraf, gizli bir anahtarı paylaşmalıdır. Tartışacağımız klasik şifreler, mesajı şifrelemek için kullanılan gizli bilgilere erişim olmadan şifrelenmiş bilgiyi geri kazanmaya çalışan kriptanalize de açıktır. Kaydırma şifreleri kullanılarak gönderilen mesajları nasıl kriptanaliz edeceğimizi göstereceğiz.

Sayılar teorisi, 1970'lerde icat edilen bir kriptografi türü olan açık anahtar kriptografisinde de önemlidir. Açık anahtar kriptografisinde, şifrelemenin nasıl yapılacağını bilmek, birinin şifreyi nasıl çözeceğini de bilmesini sağlamaz. En yaygın kullanılan açık anahtar sistemi olan RSA kriptosistemi, mesajları modüler üstelik kullanarak şifreler; burada modül, iki büyük asal sayının çarpımıdır. Şifreleme yapabilmek için birinin modülü ve bir üssü bilmesi gerekir. (Modülün iki asal çarpanının bilinmesi gerekmez.) Bilindiği kadarıyla, şifreyi çözebilmek için birinin şifreleme fonksiyonunu tersine çevirmeyi bilmesi gerekir; bu, yalnızca bu iki büyük asal çarpanı bilindiğinde pratik bir süre içinde yapılabilir. Bu bölümde, RSA kriptosisteminin nasıl çalıştığını, mesajların nasıl şifreleneceğini ve çözüleceğini açıklayacağız.

Kriptografi konusu, belirli bir güvenlik hedefini başarmak için iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleştirilen mesaj alışverişleri olan kriptografik protokoller de içerir. Bu bölümde iki önemli protokolden bahsedeceğiz. Biri, iki kişinin ortak bir gizli anahtar paylaşmasına olanak tanır. Diğeri, bir alıcının, mesajların iddia edilen gönderen tarafından gönderildiğinden emin olabilmesi için imzalı mesajlar göndermek üzere kullanılabilir. Son olarak, bulut bilişimde önemli bir rol oynayan homomorfik kriptosistem kavramını tanıtacağız. Veriler, programlara girdi olarak kullanılmak üzere şifrelendiğinde savunmasız hale gelebilir. Homomorfik şifreleme, programların şifreli veriler üzerinde çalışmasına izin vererek bu savunmasızlığı ortadan kaldırır. Bu programların çıktısı, istenen çıktının şifrelemesi olur.

4.6.2 Klasik Kriptografi

Kriptografinin bilinen en eski kullanımlarından biri Julius Caesar tarafından yapılmıştır. O, her harfi alfabede üç harf ileri kaydırarak mesajları gizli hale getirmiştir (alfabenin son üç harfini ilk üç harfe göndermiştir). Örneğin, bu şemayı kullanarak B harfi E'ye ve X harfi A'ya gönderilir. Bu, bir şifreleme örneğidir, yani bir mesajı gizli hale getirme sürecidir.

Caesar'ın şifreleme sürecini matematiksel olarak ifade etmek için, önce her harfi Z_{26} kümesinin bir elemanı ile değiştirin, yani alfabedeki konumunun bir eksiği olan 0 ile 25 arasında bir tam sayı ile. Örneğin, A'yı 0 ile, K'yı 10 ile ve Z'yı 25 ile değiştirin. Caesar'ın şifreleme yöntemi, negatif olmayan tam sayı p için, $p \leq 25$ olan, kümedeki tam sayı $f(p)$ ile temsil edilebilir $\{0, 1, 2, \dots, 25\}$ ile

$$f(p) = (p + 3) \bmod 26.$$

Mesajın şifrelenmiş versiyonunda, p ile temsil edilen harf, $(p+3) \bmod 26$ ile temsil edilen harfle değiştirilir.

ÖRNEK 1 “MEET YOU IN THE PARK” mesajından Caesar şifrelemesi kullanarak üretilen gizli mesaj nedir?

Çözüm: Öncelikle mesajdaki harfleri sayılarla değiştirin. Bu,

12 4 4 19 24 14 20 8 13 19 7 4 15 0 17 10.

Şimdi bu sayılardan her birini p ile $f(p) = (p+3) \bmod 26$ ile değiştirin. Bu,

15 7 7 22 1 17 23 11 16 22 10 7 18 3 20 13.

Bu harflere geri çevrildiğinde şifreli mesaj “PHHW BRX LQ WKH

SDUN.” üretilir.

Caesar şifreleme yöntemiyle şifrelenmiş bir gizli mesajdan orijinal mesajı geri almak için, fonksiyon f^{-1} , yani f 'nin tersidir, kullanılır. Fonksiyonun f^{-1} , bir tam sayı $p \in Z_{26}$ 'dan, $f^{-1}(p) = (p-3) \bmod 26$ 'ya gönderdiğini unutmayın. Başka bir deyişle, orijinal mesajı bulmak için, her harf alfabede üç harf geri kaydırılır ve ilk üç harf alfabedeki son üç harfe gönderilir. Şifreli mesajdan orijinal mesajı belirleme sürecine deşifreleme denir.

Caesar şifrelemesini genelleştirmenin çeşitli yolları vardır. Örneğin, her harfin sayısal karşılığını 3 yerine k kadar kaydırabiliriz, böylece

$$f(p) = (p + k) \bmod 26.$$

Böyle bir şifreye *kaydırma şifresi* denir. Deşifrelemenin yapılabileceğini unutmayın.

$$f^{-1}(p) = (p - k) \bmod 26.$$

Burada tam sayı k bir anahtar olarak adlandırılır. Kaydırma şifresinin kullanımını Örnek 2 ve 3'te gösteriyoruz.

ÖRNEK 2 “STOP GLOBAL WARMING” düz metin mesajını kaydırma şifresi ile $k=11$ kaydırması kullanarak şifreleyin.

Çözüm: “KÜRESEL İSINMAYI DURDUR” mesajını şifrelemek için önce her harfi $\mathbb{Z}_{26}$ 'nın karşılık gelen elemanına çeviriyoruz.

Bu, aşağıdaki dizeyi üretir

18 19 14 15 6 11 14 1 0 11 22 0 17 12 8 13 6.

Şimdi bu dizideki her sayıya kaydırmayı $f(p) = (p+11) \bmod 26$ uyguluyoruz. Elde ediyoruz

3 4 25 0 17 22 25 12 11 22 7 11 2 23 19 24 17.

Bu son diziyi harflere geri çevirerek, şifreli metin “DEZA RWZMLW HLCX-

TYR.” elde ediyoruz.

ÖRNEK 3 “LEWLYPLUJL PZ H NYLHA ALHJOLY” şifreli mesajını çözün, bu mesaj kaydırma şifresi ile şifrelenmiştir ve kaydırmak $= 7$ 'dir.

Çözüm: “LEWLYPLUJL PZ H NYLHA ALHJOLY” şifreli metnini çözmek için önce harfleri $\mathbb{Z}_{26}$ 'nın elemanlarına geri çeviriyoruz. Elde ediyoruz

11 4 22 11 24 15 11 20 9 11 15 25 7 13 24 11 7 0 0 11 7 9 14 11 24.

Sonra, bu sayıların her birini $-k = -7 \bmod 26$ ile kaydırıyoruz ve elde ediyoruz

4 23 15 4 17 8 4 13 2 4 8 18 0 6 17 4 0 19 19 4 0 2 7 4 17.

Sonunda, bu sayıları harflere geri çevirerek düz metni elde ediyoruz. “TECRÜBE BÜYÜK BİR ÖĞRETMENDİR.”

Shift şifrelerini daha da genelleştirerek güvenliği biraz artırabiliriz, bu da aşağıdaki formda bir fonksiyon kullanarak yapılır

$$f(p) = (ap + b) \bmod 26,$$

burada a ve b tam sayılardır, böylece f bir bijeksiyon olur. (Fonksiyon $f(p) = (ap + b) \bmod 26$ bir bijeksiyon olur, eğer ve yalnızca $\gcd(a, 26) = 1$ ise.) Böyle bir eşleme, bir *affine dönüşüm* olarak adlandırılır, ve ortaya çıkan şifreye *affine şifre* denir.

ÖRNEK 4 Fonksiyon kullanıldığında K harfini hangi harf değiştirir $f(p) = (7p + 3) \bmod 26$ şifreleme için?

Çözüm: Öncelikle, 10'un K'yi temsil ettiğini not edin. Ardından, belirtilen şifreleme fonksiyonunu kullanarak, şu şekilde devam ederiz: $f(10) = (7 \cdot 10 + 3) \bmod 26 = 21$. Çünkü 21 V'yi temsil eder, K şifreli mesajda V ile değiştirilir.

Artık bir affine şifre kullanılarak şifrelenmiş mesajların nasıl çözüleceğini göstereceğiz. Varsayalım $\gcd(a, 26) = 1$. Şifreyi çözmek için p 'yi c cinsinden nasıl ifade edeceğimizi göstermemiz gerekiyor. Bunu yapmak için, şifreleme eşitliğini uyguluyoruz $c \equiv ap + b \pmod{26}$ ve bunu p için çözeriz. Bunu yapmak için, önce her iki taraftan b 'yi çıkarırız, böylece $c - b \equiv ap \pmod{26}$ elde ederiz. Çünkü $\gcd(a, 26) = 1$, 26 modunda a 'nın bir tersinin olduğunu biliyoruz. Son denklemin her iki tarafını a ile çarptığımızda $a(c - b) \equiv aap \pmod{26}$ elde ederiz. Çünkü $aa \equiv 1 \pmod{26}$, bu bize $p \equiv a(c - b) \pmod{26}$ olduğunu söyler. Bu, p 'yi belirler çünkü $p \in \mathbb{Z}_{26}$ 'ya aittir.

ŞİFRE ÇÖZME Şifreleme yöntemi ve anahtar bilgisi olmadan şifreli metinden düz metni geri kazanma sürecine şifre çözme veya kod kırma denir. Genel olarak, şifre çözme zor bir süreçtir, özellikle şifreleme yöntemi bilinmiyorsa.

Matematikçiler en iyi şifre kırıcılarıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndaki çalışmaları savaşın seyrini değiştirdi.

Genel olarak kriptanalizden bahsetmeyeceğiz, ancak bir kaydırma şifresi kullanılarak şifrelenmiş mesajları nasıl kıracağımızı açıklayacağız.

Bir şifreli mesajın bir kaydırma şifresi kullanılarak şifrelenmiş olduğunu biliyorsak, şifreli metindeki tüm karakterleri 26 olası kaydırmadan (sıfır kaydırma dahil) her biri için kaydırarak mesajı geri kazanmaya çalışabiliriz. Bunlardan biri kesinlikle düz metin olacaktır. Ancak, diğer şifrelerden kaynaklanan şifreli metinleri kriptanaliz etmek için üzerine inşa edebileceğimiz daha akıllı bir yaklaşım kullanabiliriz. Kaydırma şifresi kullanılarak şifrelenmiş metni kriptanaliz etmek için ana araç, şifreli metindeki harflerin frekans sayısıdır. Kaydırma şifresi kullanılarak şifrelenmiş metindeki harflerin frekans sayısı, şifreli metindeki harflerin frekanslarının sayılmasıdır. İngilizce metindeki en yaygın dokuz harf ve yaklaşık göreceli frekansları E %13, T %9, A %8, O %8, I %7, N %7, S %7, H %6 ve R %6'dır. Bir kaydırma şifresi kullanılarak üretildiğini bildiğimiz şifreli metni kriptanaliz etmek için önce şifreli metindeki harflerin göreceli frekanslarını buluruz. Şifreli metindeki en yaygın harfleri frekans sırasına göre listeleriz; şifreli metindeki en yaygın harfin E'yi şifreleyerek üretildiğini varsayabiliriz. Ardından, bu varsayım altında kaydırma değerini belirleriz, diyelim k . Şifreli metni $-k$ kadar kaydırarak üretilen mesaj anlamlıysa, varsayımımızın doğru olduğunu ve k değerinin doğru olduğunu varsayabiliriz. Anlamlı değilse, şifreli metindeki en yaygın harfin İngilizce'deki ikinci en yaygın harf olan T'yi şifreleyerek üretildiğini varsayımını dikkate alırız; bu varsayım altındaki buluruz, mesajın harflerini $-k$ kadar kaydırırız ve ortaya çıkan mesajın anlamlı olup olmadığını kontrol ederiz. Eğer anlamlı değilse, en yaygın harften en az yaygın olana doğru harfler arasında ilerleyerek süreci devam ettiririz.

ÖRNEK 5 Diyelim ki, ZNK KGXRE HOXJ MKZY ZNK CUXS

şifreli mesajını ele geçirdik ve bunun bir kaydırma şifresi ile üretildiğini biliyoruz. Orijinal düz metin mesajı neydi?

Çözüm: Ele geçirilen şifreli mesajın bir kaydırma şifresi kullanılarak şifrelendiğini bildiğimiz için, şifreli mesajdaki harflerin sıklığını hesaplamaya başlıyoruz. Şifreli mesajda en yaygın harfin K olduğunu buluyoruz. Bu nedenle, kaydırma şifresinin düz metin harfi E'yi şifreli harf K'ya gönderdiğini varsayıyoruz. Eğer bu varsayım doğruysa, $10 = 4 + k \bmod 26$, bu nedenle $k = 6$. Sonra, mesajın harflerini -6 kadar kaydırıyoruz ve ERKEN KUŞ, WORM'U YAKALAR. Bu mesaj mantıklı olduğu için, $k = 6$ varsayımının doğru olduğunu varsayıyoruz. 

Bağlantılar

BLOK ŞİFRELER Kaydırma şifreleri ve affine şifreler, alfabedeki her harfi başka bir harfle değiştirme yoluyla ilerler. Bu nedenle, bu şifreler karakter veya monoalfabetik şifreler olarak adlandırılır. Bu tür şifreleme yöntemleri, şifreli mesajdaki harf sıklığının analizi temelinde yapılan saldırılara karşı savunmasızdır, az önce gösterdiğimiz gibi. Şifreli mesajı başarılı bir şekilde saldırmak daha zor hale getirebiliriz; harf bloklarını, bireysel karakterleri bireysel karakterlerle değiştirmek yerine, başka harf blokları ile değiştirerek; bu tür şifreler blok şifreler.

Şimdi, transpozisyon şifresi olarak adlandırılan basit bir blok şifre türünü tanıtacağız. Anahtar olarak, pozitif bir tam sayı olan m için kümenin $\{1, 2, \dots, m\}$ bir permütasyonu σ kullanıyoruz; yani, kümeden kendisine bir birebir fonksiyon. Bir mesajı şifrelemek için önce harflerini m boyutunda bloklara ayırıyoruz. (Eğer mesajdaki harf sayısı m ile tam bölünmüyorsa, son bloğu doldurmak için sona rastgele harfler ekliyoruz.) Blok $p_1 p_2 \dots p_m$ 'yi şifreliyoruz $c_1 c_2 \dots c_m = p_{\sigma(1)} p_{\sigma(2)} \dots p_{\sigma(m)}$ olarak. Bir şifreli blok $c_1 c_2 \dots c_m$ 'yi çözmek için, harflerini permütasyon σ^{-1} kullanarak transpoze ediyoruz; bu, σ 'nın tersidir. Örnek 6, bir transpozisyon şifresi için şifreleme ve şifre çözme göstermektedir.

ÖRNEK 6 Permütasyon σ kullanarak transpozisyon şifresi kullanma $\{1, 2, 3, 4\}$ ile $\sigma(1)=3$,

$\sigma(2)=1, \sigma(3)=4, \text{ ve } \sigma(4)=2$,

(a) Düz metin mesajı PIRATE ATTACK'ı şifreleyin.

(b) Bu şifre kullanılarak şifrelenmiş olan SWUE TRAE OEHS şifreli mesajını çözün.

Çözüm: (a) Öncelikle düz metindeki harfleri dört harfli bloklara ayırıyoruz. PIRATEAT TACK elde ediyoruz. Her bloğu şifrelemek için, ilk harfi üçüncü pozisyona, ikinci harfi birinci pozisyona, üçüncü harfi dördüncü pozisyona ve dördüncü harfi ikinci pozisyona gönderiyoruz. IAPR ET TA AKTC elde ediyoruz.

(b) $\sigma^{-1}\{1\}$ 1'i 2'ye, 2'yi 4'e, 3'ü 1'e ve 4'ü 3'e gönderir. Her bloğa $\sigma^{-1}\{m\}$ uygulamak bize düz metni verir: SUYU KULLANMA HOSE. (Bu harfleri bir araya getirerek yaygın kelimeler oluşturduğumuzda, düz metnin SUYU KULLANMA HOSE olduğunu varsayıyoruz.)

ŞİFRELEME SİSTEMLERİ İki şifre ailesi tanımladık: kaydırma şifreleri ve affine şifreler. Artık yeni şifre ailelerini tanımlamak için genel bir yapı sağlayan bir şifreleme sistemi kavramını tanıtıyoruz.

Tanım 1

Bir şifreleme sistemi, düz metin dizeleri kümesi $(\mathcal{P})$, şifreli metin dizeleri kümesi $(\mathcal{C})$, anahtar alanı (tüm olası anahtarların kümesi) $(\mathcal{K})$, şifreleme fonksiyonları kümesi $(\mathcal{E})$ ve şifre çözme fonksiyonları kümesi $(\mathcal{D})$ olan beşlü bir demettir. $_k$, anahtar k ile ilişkili şifreleme fonksiyonunu ve $_k$, $_k$ kullanılarak şifrelenmiş şifreli metni çözen şifre çözme fonksiyonunu belirtir; yani, $D_k(E_k(p)) = p$, tüm düz metin dizeleri p için geçerlidir.

Artık bir şifreleme sistemi tanımının kullanımını gösteriyoruz.

ÖRNEK 7 Kaydırma şifreleri ailesini bir şifreleme sistemi olarak tanımlayın.

Çözüm: Bir kaydırma şifresi ile İngilizce harflerden oluşan bir dizeyi şifrelemek için, önce her harfi 0 ile 25 arasında bir tam sayıya, yani $\mathbb{Z}_{26}$ 'nın bir elemanına çeviriyoruz. Daha sonra, bu tam sayılardan her birini 26 modülünde sabit bir tam sayı ile kaydırıyoruz ve nihayetinde tam sayıları tekrar harflere çeviriyoruz. Bir kriptosistem tanımını kaydırma şifrelerine uygulamak için, mesajlarımızın zaten tam sayılar olduğunu varsayıyoruz, yani $\mathbb{Z}_{26}$ 'nın elemanlarıdır. Yani, harfler ile tam sayılar arasındaki çevirinin kriptosistemin dışında olduğunu varsayıyoruz. Sonuç olarak, hem açık metin dizeleri $\mathcal{P}$ hem de şifreli metin dizeleri $\mathcal{C}$, elemanları $\mathbb{Z}_{26}$ olan dizelerin kümesidir. Anahtar kümesi $\mathcal{K}$, olası kaydırmaların kümesidir, bu nedenle $\mathcal{K} = \mathbb{Z}_{26}$. Küme $\mathcal{E}$, şu formdaki fonksiyonlardan oluşur: $E_k(p) = (p + k) \bmod 26$, ve şifre çözme fonksiyonları kümesi $\mathcal{D}$, şifreleme fonksiyonları kümesi ile aynıdır; burada $D_k(p) = (p - k) \bmod 26$.

Bir kriptosistem kavramı, ek şifre ailelerinin tartışmasında faydalıdır ve kriptografi de yaygın olarak kullanılmaktadır.

4.6.3 Açık Anahtar Kriptografisi

Tüm klasik şifreler, kaydırma şifreleri ve affine şifreler dahil, özel anahtar kriptosistemlerinin örnekleridir. Özel anahtar kriptosisteminde, bir şifreleme anahtarını bildiğinizde, şifre çözme anahtarını hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Bu nedenle, belirli bir anahtar kullanarak mesajları şifrelemeyi bilmek, bu anahtar kullanılarak şifrelenmiş mesajları çözmenizi sağlar. Örneğin, bir kaydırma şifresi, şifreleme anahtarı k ile kullanıldığında, açık metin tam sayı p gönderilir

$$c = (p + k) \bmod 26.$$

Şifre çözme, $-k$ kadar kaydırma ile gerçekleştirilir; yani,

$$p = (c - k) \bmod 26.$$

Bu nedenle, bir kaydırma şifresi ile nasıl şifreleyeceğinizi bilmek, aynı zamanda nasıl şifre çözeceğinizi de gösterir.

Bir özel anahtar kriptosistemi kullanıldığında, gizli iletişim kurmak isteyen iki tarafın bir gizli anahtarı paylaşması gerekir. Çünkü bu anahtarı bilen herkes hem mesajları şifreleyebilir hem de şifreleri ini çözebilir; bu nedenle güvenli bir şekilde iletişim kurmak isteyen iki kişinin bu anahtarı güvenli bir şekilde değiştirmesi gerekir. (Bunu bu bölümde daha sonra tanıtacağız.) Kaydırma şifresi ve afine şifre kriptosistemleri özel anahtar kriptosistemleridir. Oldukça basitlerdir ve kriptanalize karşı son derece savunmasızdılar. Ancak, birçok modern özel anahtar kriptosistemi için durum böyle değildir. Özellikle, özel anahtar kriptografisi için mevcut ABD hükümeti standardı, Gelişmiş Şifreleme Standardı (AES), son derece karmaşıktır ve kriptanalize karşı yüksek derecede dirençli olduğu kabul edilmektedir. (AES ve diğer modern özel anahtar kriptosistemleri hakkında ayrıntılar için [St06]'ya bakın.) AES, hükümet ve ticari iletişimde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, güvenli iletişim için anahtarların paylaşılması gerektiği özelliğini hala taşımaktadır. Ayrıca, ekstra güvenlik için, iki taraf arasındaki her iletişim oturumu için yeni bir anahtar kullanılmakta olup, bu da anahtarların üretilmesi ve güvenli bir şekilde paylaşılması için bir yöntem gerektirmektedir.

Her iki tarafın güvenli bir şekilde iletişim kurmak için anahtarları paylaşma gereğini ortadan kaldırmak amacıyla, 1970'lerde kriptologlar kamu anahtarı kriptosistemleri kavramını tanıttılar. Böyle kriptosistemler kullanıldığında, şifreli bir mesaj göndermeyi bilmek, mesajları deşifre etmeye yardımcı olmaz. Böyle bir sistemde, herkesin kamuya açık bir şifreleme anahtarına sahip olması mümkündür. Sadece deşifreleme anahtarları gizli tutulur ve yalnızca bir mesajın hedef alıcısı onu deşifre edebilir, çünkü mevcut bilgiye göre, şifreleme anahtarının bilgisi, birinin düz metin mesajını olağanüstü bir çaba (örneğin, milyarlarca yıl bilgisayar süresi) harcamadan geri kazanmasına izin vermez.

İlk kamu anahtarı kriptosistemleri 1970'lerin ortalarında icat edilmiştir. Takip eden on yıllarda birçok ek kamu anahtarı kriptosistemi geliştirilmiştir. Bu kitapta en yaygın kullanılan kamu anahtarı kriptosistemi olan RSA sistemini tanıtacağız. RSA dışında, şu anda birçok uygulama için kullanılan başka yaygın kamu anahtarı kriptosistemleri de vardır. Bu diğer kamu anahtarı kriptosistemleri, kriptografide sıkça olduğu gibi, RSA kriptosisteminin geçersiz hale gelmesine neden olabilecek gelişmeler olduğunda gelecekte önemli bir rol oynayacaktır. Bunun neden böyle olabileceğini kısa süre içinde açıklayacağız.

Her ne kadar kamu anahtarı kriptografisinin, güvenli bir şekilde iletişim kurmak isteyen iki tarafın anahtarları değiştirmesine gerek olmaması gibi bir avantajı bulunsa da, şifreleme ve şifre çözmenin son derece zaman alıcı olabilmesi gibi bir dezavantajı vardır. Birçok uygulama için bu, kamu anahtarı kriptografisini pratik olmaktan çıkarır. Böyle durumlarda, bunun yerine özel anahtar kriptografisi kullanılır. Ancak, kamu anahtarı kriptografisi hala anahtar değişim sürecinde kullanılabilir.

4.6.4 RSA Kriptosistemi

1976 yılında, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden üç araştırmacı—Ronald Rivest, Adi Shamir ve Leonard Adleman—dünyaya, kamu anahtarı kriptosistemi olarak bilinen bir sistemi tanıttılar. RSA sistemi, mucitlerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Kriptografik keşiflerde sıkça olduğu gibi, RSA sistemi birkaç yıl önce Birleşik Krallık'taki gizli hükümet araştırmalarında keşfedilmiştir. Birleşik Krallık Hükümet İletişim Karargahı'nda (GCHQ) gizli çalışan Clifford Cocks, bu kriptosistemi 1973 yılında keşfetmiştir. Ancak, icadı dış dünyaya 1990'ların sonlarına kadar bilinmiyordu; o zamanlar 1970'lerin başlarına ait gizli GCHQ belgelerini paylaşmasına izin verildi. (Bu daha önceki keşif hakkında mükemmel bir hesaplama ve Rivest, Shamir ve Adleman'ın çalışmaları [Si99]'da bulunabilir.) RSA kriptosisteminde, her bireyin bir şifreleme anahtarı (n, e) vardır, buradan $n=pq$,

modül, her biri 300 basamaklı iki büyük asal sayının p ve q çarpımıdır ve bir üstel e , $(p-1)(q-1)$ ile relatif asal olmalıdır. Kullanılabilir bir anahtar üretmek için, iki büyük asal sayı bulunmalıdır. Bu, bu bölümde daha önce bahsedilen olasılıksal asal testleri kullanılarak bir bilgisayarla hızlı bir şekilde yapılabilir. Ancak, bu asal sayıların çarpımının $n=pq$, yaklaşık 600 basamakla, şu anda bilindiği kadarıyla makul bir süre içinde çarpanlarına ayrılmaz. Gördüğümüz gibi, bu, şifre çözmenin, şu anda bilindiği kadarıyla, ayrı bir şifre çözme anahtarı olmadan hızlı bir şekilde yapılamamasının önemli bir nedenidir.

M.I.T. ayrıca 'Tute' olarak da bilinir.

Ne yazık ki, kimse bunu Cocks kriptosistemi olarak adlandırmıyor.

Açıklama: Bilgisayarların hızındaki sürekli artışla birlikte, RSA genel anahtarını üretmek için kullanılan asal sayıların ve önerilen boyutu artmıştır. Ancak, n ne kadar büyükse, RSA şifreleme ve şifre çözme o kadar yavaşlar. Bu dengeyi göz önünde bulundururken, bir mesajın gizli kalması gereken yıl sayısı önemlidir. Daha önemli bir husus, kuantum bilgisayarların gelişiminin RSA kriptosisteminin güvenliğini tehdit etmesidir, çünkü kuantum bilgisayarlar için hızlı bir şekilde büyük asal sayıları çarpanlarına ayırmak için geliştirilmiş faktörizasyon algoritmaları vardır. Bu nedenle, kuantum bilgisayarlar pratik hale geldiğinde, belki önümüzdeki 20 ila 30 yıl içinde, kuantum bilgisayarlar kullanılarak kırılmayan diğer genel anahtar kriptosistemlerinin kullanılması gerekecektir.

4.6.5 RSA Şifrelemesi

Belirli bir anahtar (n, e) kullanarak mesajları şifrelemek için, önce bir düz metin mesajını M bir dizi tam sayıya çeviriyoruz. Bunu yapmak için, önce her düz metin harfini iki basamaklı bir sayıya çeviriyoruz; bu, kaydırma şifreleri için kullandığımız aynı çeviridir, ancak bir anahtar farkla. Yani, A'dan J'ye kadar olan harfler için başlangıçta bir sıfır ekliyoruz, böylece A 00'a, B 01'e, ... , ve J 09'a çevriliyor. Ardından, bu iki basamaklı sayıları rakam dizilerine birleştiriyoruz. Sonra, bu diziyi $2N$ basamaklı eşit boyutlu bloklara ayırıyoruz; burada $2N, 2525 \dots$ 25 sayısının $2N$ basamaklı hali n 'yi aşmayan en büyük çift sayıdır. (Gerekirse, düz metin mesajını son bloğun diğer tüm bloklarla aynı boyutta olması için sahte X'lerle dolduruyoruz.)

Bu adımlardan sonra, düz metin mesajını M bir dizi tam sayıya $m_1, m_2, \dots, m_k$ çeviriyoruz; burada k bazı bir tam sayıdır. Şifreleme, her bloğu m_i bir

şifreli blok c_i ye dönüştürerek devam eder. Bu, aşağıdaki fonksiyon kullanılarak yapılır:

$$c = m^e \bmod n.$$

(Şifrelemeyi gerçekleştirmek için, Hızlı Modüler Üslü Hesaplama algoritması gibi bir algoritma kullanıyoruz; bu, Bölüm 4.2'deki Algoritma 5'tir.) Şifrelenmiş mesajı sayı blokları olarak bırakıyoruz ve bunları arıhedef alıcıya gönderiyoruz. RSA kriptosistemi, karakter bloklarını karakter bloklarına şifrelediği için n , bir blok şifrelemedir.

Örnek 8, RSA şifrelemesinin nasıl gerçekleştirildiğini göstermektedir. Pratik nedenlerle bu örnekte 300 veya daha fazla basamağa sahip asal sayılar yerine küçük asal sayılar p ve q kullanıyoruz. Bu örnekte tanımlanan şifreleme güvenli olmasa da, RSA şifresinde kullanılan teknikleri göstermektedir.

ÖRNEK 8 RSA kriptosistemini (2537, 13) anahtarı ile STOP mesajını şifreleyin. $2537 = 43 \cdot 59, p = 43$ ve $q = 59$ asal sayılardır, ve

$$\gcd(e, (p-1)(q-1)) = \gcd(13, 42 \cdot 58) = 1.$$



Atif: Kraliyet Topluluğu

CLIFFORD COCKS (1950 DOĞUMLU) Clifford Cocks, İngiltere'nin Cheshire bölgesinde doğmuş yetenekli bir matematik öğrencisidir. Manchester Grammar School'a gitmiştir. 1968'de Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda gümüş madalya kazanmıştır. Cocks, Cambridge Üniversitesi'nde matematik okuduğu King's College'a devam etmiştir. Ayrıca kısa bir süre sayı teorisi üzerine çalışmak için Oxford Üniversitesi'nde bulunmuştur. 1973'te lisansüstü çalışmalarını tamamlamamaya karar vermiş, bunun yerine Britanya istihbaratının Hükümet İletişim Karar Gahı (GCHQ) bünyesinde matematiksel bir iş almıştır. GCHQ'ya katıldıktan iki ay sonra, Cocks, James Ellis tarafından yazılan bir iç GCHQ raporundan kamu anahtarı kriptografisi hakkında bilgi edinmiştir. Cocks, sayı teorisi bilgisini kullanarak şimdi RSA kriptosistemi olarak bilinen şeyi icat etmiştir. Kamu anahtarı kriptosisteminin, iki büyük asal sayının çarpımını tersine çevirmenin zorluğuna dayandırılabilceğini hızlı bir şekilde fark etmiştir. 1997'de keşfini tanımlayan GCHQ iç belgelerini ifşa etmesine izin verilmiştir. Cocks, ayrıca bir kullanıcının kimliği hakkında bilgi kullanan güvenli bir kimlik tabanlı şifreleme şemasının icadıyla da tanınmaktadır. 2001'de GCHQ'da Baş Matematikçi olmuştur. Ayrıca GCHQ ile Bristol Üniversitesi arasında bir ortaklık olan Heilbronn Matematik Araştırmaları Enstitüsü'nü kurmuştur.

Çözüm: Şifrelemek için, önce STOP'taki harfleri sayısal karşılıklarına çeviriyoruz. Daha sonra bu sayıları dört haneli bloklar halinde grupluyoruz (çünkü $2525 < 2537 < 252525$), böylece 1819 1415 *elde ediliyoruz*.

Her bloğu aşağıdaki eşleme ile şifreliyoruz

$$c = m^{13} \bmod 2537.$$

Hızlı modüler çarpma kullanarak yapılan hesaplamalar, $1819^{13} \bmod 2537 = 2081$ ve $1415^{13} \bmod 2537 = 2182$ olduğunu gösteriyor. Şifreli mesaj 2081 2182'dir.

4.6.6 RSA Şifre Çözme

Düz metin mesajı, şifre çözme anahtarı d , e 'nin $\bmod (p-1)(q-1)$ tersinin bulunduğu durumlarda şifreli bir mesajdan hızlıca geri alınabilir. [Böyle bir ters vardır çünkü $\gcd(e, (p-1)(q-1)) = 1$.] Bunu görmek için, eğer $de \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$ ise, öyle bir tam sayı k vardır ki $de = 1 + k(p-1)(q-1)$. Sonuç olarak

$$c^d \equiv (m^e)^d = m^{de} = m^{1+k(p-1)(q-1)} \pmod{n}.$$

Fermat'ın küçük teoremi gereği [$\gcd(m, p) = \gcd(m, q) = 1$ varsayımı altında, bu nadir durumlar dışında geçerlidir, bu nları Alıştırma 28'de ele alıyoruz], bu durumdan $m^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ ve $m^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$ sonucuna ulaşılır. Sonuç olarak,

$$c^d \equiv m \cdot (m^{p-1})^{k(q-1)} \equiv m \cdot 1 = m \pmod{p}$$

Bağlantılar



Ronald L. Rivest'in izniyle

RONALD RIVEST (1948 DOĞUMLU) Ronald Rivest, 1969 yılında Yale Üniversitesi'nden B.A. derecesi aldı ve bilgisayar alanında doktora (Ph.D.) yaptı. 1974 yılında Stanford'dan bilim alanında mezun oldu. Rivest, M.I.T.'de bilgisayar bilimi profesörüdür ve Adi Shamir ile Leonard Adleman ile birlikte icat ettiği RSA kriptosisteminin patentine sahip olan RSA Data Security'nin kurucu ortaklarından biridir. Rivest'in kriptografi dışında çalıştığı alanlar arasında makine öğrenimi, VLSI tasarımı ve bilgisayar algoritmaları bulunmaktadır. Popüler bir algoritmalar kitabının ([CoLeRiSt09]) ortak yazarıdır.



©Asahi Shimbun aracılığıyla
Getty Images

ADI SHAMIR (1952 DOĞUMLU) Adi Shamir, İsrail'in Tel Aviv şehrinde doğmuştur. Lisans diplomasını Tel Aviv Üniversitesi'nden (1972) almış ve doktora derecesini Weizmann Bilim Enstitüsü'nden (1977) elde etmiştir. Shamir, Warwick Üniversitesi'nde araştırma asistanı ve M.I.T.'de yardımcı profesör olarak görev yapmıştır. Şu anda Weizmann Enstitüsü'nde Uygulamalı Matematik Bölümü'nde profesör olarak çalışmakta ve bilgisayar güvenliği üzerine bir grup yönetmektedir. Shamir'in kriptografi alanındaki katkıları arasında RSA kriptosisteminin yanı sıra, çanta kriptosistemlerini kırma, Veri Şifreleme Standardı'nın (DES) kriptanalizi ve birçok kriptografik protokolün tasarımı bulunmaktadır.



Leonard
Adleman'in izniyle

LEONARD ADLEMAN (1945 DOĞUMLU) Leonard Adleman, Kaliforniya'nın San Francisco şehrinde doğmuştur. Matematik alanında B.S. (1968) ve bilgisayar bilimi alanında doktora (1976) derecesini Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'den almıştır. Adleman, 1976'dan 1980'e kadar M.I.T. matematik fakültesinde görev yapmış ve RSA kriptosisteminin ortak mucitlerinden biri olmuştur. 1980 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde (USC) bilgisayar bilimi bölümünde bir pozisyona geçmiştir. 1985 yılında USC'de bir kürsü pozisyonuna atanmıştır. Adleman, bilgisayar güvenliği, hesaplama karmaşıklığı, immünoloji ve moleküler biyoloji üzerine çalışmıştır. "Bilgisayar virüsü" terimini icat etmiştir. Adleman'ın DNA hesaplama konusundaki son çalışmaları büyük ilgi uyandırmıştır. Bilgisayar güvenliğinin önemli bir rol oynadığı *Sneakers* adlı filmde teknik danışmanlık yapmıştır.

ve

$$c^d \equiv m \cdot (m^{q-1})^{k(p-1)} \equiv m \cdot 1 = m \pmod{q}.$$

$\gcd(p, q) = 1$ olduğundan, Çin kalanı teoremi ile

$$c^d \equiv m \pmod{pq}.$$

Örnek 9, RSA kriptosistemi kullanarak gönderilen mesajların nasıl şifresinin çözüleceğini göstermektedir.

ÖRNEK 9 Şifrelenmiş mesaj 0981 0461'i alıyoruz. Eğer bu mesaj, Örnek 8'deki RSA şifreleme yöntemi kullanılarak şifrelenmişse, şifresi çözülmüş mesaj nedir?

Çözüm: Mesaj, RSA kriptosistemi kullanılarak $n=43 \cdot 59$ ve üs 13 ile şifrelendi. Bölüm 4.4'teki Egzersiz 2'de gösterildiği gibi, $d=937$, $42 \cdot 58 = 2436 \pmod{13}$ 'ün tersidir. Şifre çözme üssü olarak 937'yi kullanıyoruz. Sonuç olarak, bir blok c 'yi şifre çözmek için hesaplıyoruz

$$m = c^{937} \pmod{2537}.$$

Mesajı şifre çözmek için hızlı modüler üs alma algoritmasını kullanarak hesaplıyoruz $0981^{937} \pmod{2537} = 0704$ ve $0461^{937} \pmod{2537} = 1115$. Sonuç olarak, sayısal versiyon orijinal mesajın 0704 1115 olduğunu görüyoruz. Bunu İngilizce harflere çevirince, mesajın HELP olduğunu görüyoruz. 

4.6.7 RSA Kamu Anahtar Sistemi Olarak



RSA kriptosisteminin neden açık anahtar kriptografisi için uygun olduğunu? Öncelikle, hızlı bir şekilde iki büyük asal sayı p ve q , her biri 300'den fazla basamağa sahip olacak şekilde bir açık anahtar oluşturur, ve e ile $(p-1)(q-1)$ ile göreceli asal bir tam sayı bulun. Modülün faktörizasyonunu bildiğimizde, yani p ve q bildiğimizde, hızlı bir şekilde e 'nin modülüne göre bir tersini d bulabiliriz $(p-1)(q-1)$. [Bu, Euclid algoritmasını kullanarak d ve $(p-1)(q-1)$ için Bézout katsayıları s ve t bulmak suretiyle yapılır; bu, modülüne göre d 'nin tersinin $s \pmod{(p-1)(q-1)}$ olduğunu gösterir.] d 'yi bilmek, anahtarımızı kullanarak gönderilen mesajları şifrelerini çözmemizi sağlar. Ancak, mesajları şifrelerini çözmek için bilinen bir yöntem yoktur; bu yöntem, n 'nin faktörizasyonunu bulmaya dayanmaktadır veya bu da n 'nin faktörizasyonuna yol açmamaktadır.

Faktörizasyonun zor bir problem olduğu düşünülmektedir, oysa büyük asal sayıları p ve q bulmak hızlı bir şekilde yapılabilir. Bilinen en verimli faktörizasyon yöntemleri (2017 itibarıyla) 600 basamaklı tam sayıları faktörlemek için milyarlarca yıl gerektirmektedir. Sonuç olarak, p ve q 300 basamaklı asal sayılar olduğunda, $n = pq \pmod{2537}$ kullanılarak şifrelenmiş mesajların makul bir sürede çözülemeyeceği kabul edilmektedir, asal sayılar p ve q bilinmedikçe.

Büyük tam sayıların faktörizasyonu için bilinen bir polinom zaman algoritması olmamasına rağmen, tam sayıları verimli bir şekilde faktörlemenin yeni yollarını bulmak için aktif araştırmalar devam etmektedir. Son birkaç yıl içinde, faktörlemenin makul bir süre içinde mümkün olmadığı düşünülen tam sayılar artık rutin olarak faktörlenebilmektedir. 230'dan fazla basamağa sahip tam sayılar ekip çalışmalarıyla faktörlenmiştir. Yeni faktörizasyon teknikleri bulunduğu anda, mesajların gizliliğini sağlamak için daha büyük asal sayılar kullanmak gerekecektir. Ne yazık ki, daha önce güvenli kabul edilen mesajlar, faktörlemenin mümkün hale gelmesi durumunda, istenmeyen alıcılar tarafından kaydedilip sonradan çözülebilir. RSA şifrelemesi için kullanılan anahtardaki $n=pq$ faktörlendiğinde (Not: Kuantum bilgisayarlar mevcut olduğunda RSA sistemi güvensiz hale gelecektir.)

RSA yöntemi artık yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, en yaygın kullanılan kriptosistemler özel anahtar kriptosistemleridir. RSA sistemi aracılığıyla kamu anahtarı kriptografisinin kullanımı artmaktadır. Bununla birlikte, hem özel anahtar hem de kamu anahtarı sistemlerini kullanan uygulamalar vardır. Örneğin, RSA gibi bir kamu anahtarı kriptosistemi, özel anahtarları dağıtmak için kullanılabilir

iletişim kurmak isteyen birey çiftlerine. Bu kişiler daha sonra mesajların şifrelenmesi ve şifre çözülmesi için bir özel anahtar sistemi kullanır.

4.6.8 Kriptografik Protokoller

Şu ana kadar kriptografinin mesajları güvenli hale getirmek için nasıl kullanılabileceğini gösterdik. Ancak, kriptografinin birçok başka önemli uygulaması vardır. Bu uygulamalar arasında kriptografik protokoller bulunmaktadır; bu protokoller, belirli bir güvenlik hedefini başarmak için iki veya daha fazla taraf tarafından gerçekleştirilen mesaj alışverişleridir. Özellikle, kriptografinin iki kişinin güvensiz bir iletişim kanalı üzerinden gizli anahtar değiş tokuş etmesine nasıl olanak tanıyacağını göstereceğiz. Ayrıca, kriptografinin imzalı gizli mesajlar göndermek için nasıl kullanılabileceğini, böylece alıcının mesajın iddia edilen gönderen tarafından geldiğinden emin olabileceğini de göstereceğiz. Çeşitli kriptografik protokoller hakkında kapsamlı tartışmalar için okuyucuyu [St05]'e yönlendiriyoruz.

ANAHTAR DEĞİŞİMİ Artık iki tarafın geçmişte herhangi bir bilgi paylaşmadan güvensiz bir iletişim kanalı üzerinden bir gizli anahtar değiş tokuşu yapmak için kullanılabileceği bir protokolü tartışıyoruz. İki tarafın paylaşabileceği bir anahtar oluşturmak, kriptografinin birçok uygulaması için önemlidir. Örneğin, iki kişinin özel bir anahtar kriptosistemi kullanarak birbirlerine güvenli mesajlar gönderebilmeleri için ortak bir anahtarı paylaşmaları gerekir. Tanımlayacağımız protokol, 1976'da bunu tanımlayan Whitfield Diffie ve Martin Hellman'dan dolayı Diffie-Hellman anahtar anlaşma protokolü olarak bilinir. Ancak, bu protokol 1974'te Malcolm Williamson tarafından Britanya GCHQ'sunda gizli bir çalışmada icat edilmiştir. Onun keşfi 1997'de kamuya açıklanana kadar bilinmiyordu.

Farz edelim ki Alice ve Bob ortak bir anahtar paylaşmak istiyor. Protokol şu adımları izler, hesaplamalar $\mathbb{Z}_p$ içinde yapılır.

- (1) Alice ve Bob bir asal p ve p 'ye ait bir ilkel kök a kullanmayı kabul ederler.
- (2) Alice gizli bir tam sayı k_1 seçer ve $a^{k_1} \bmod p$ 'yi Bob'a gönderir.
- (3) Bob gizli bir tam sayı k_2 seçer ve $a^{k_2} \bmod p$ 'yi Alice'e gönderir.
- (4) Alice $(a^{k_2})^{k_1} \bmod p$ 'yi hesaplar.
- (5) Bob $(a^{k_1})^{k_2} \bmod p$ 'yi hesaplar.

Bu protokolün sonunda, Alice ve Bob ortak anahtarlarını hesaplamışlardır, yani,

$$(a^{k_2})^{k_1} \bmod p = (a^{k_1})^{k_2} \bmod p.$$

Bu protokolün güvenliğini analiz etmek için, (1), (2) ve (3) adımlarında gönderilen mesajların güvenli bir şekilde gönderildiği varsayılmamaktadır. Bu iletişimlerin açık olduğunu ve içeriklerinin kamuya açık bilgi olduğunu varsayabiliriz. Yani, $p, a, a^{k_1} \bmod p$, ve $a^{k_2} \bmod p$ kamuya açık bilgi olarak varsayılmaktadır. Protokol, k_1, k_2 ve ortak anahtar $(a^{k_2})^{k_1} \bmod p = (a^{k_1})^{k_2} \bmod p$ gizli tutulmasını sağlar. Bu kamuya açık bilgiden gizli bilgiyi bulmak, bir düşmanın ayrık logaritma probleminin örneklerini çözmesini gerektirir, çünkü düşmanın k_1 ve k_2 'yi $a^{k_1} \bmod p$ ve $a^{k_2} \bmod p$ 'den bulması gerekecektir.

Ayrıca, yalnızca kamuya açık bilgiyi kullanarak ortak anahtarı bulmak için bilinen başka bir yöntem yoktur. Bunun, p ve a yeterince büyük olduğunda hesaplama açısından imkansız olduğu düşünülmektedir. Şu anda mevcut olan hesaplama gücü ile, bu sistemin 300'den fazla ondalık basamağa sahip p ve her biri 100'den fazla ondalık basamağa sahip k_1 ve k_2 olduğunda kırılması imkansız olarak kabul edilmektedir.

DİJİTAL İMZALAR Kriptografi, bir mesajın gizliliğini güvence altına almakla kalmaz, aynı zamanda mesajın alıcısının, mesajın geldiği kişinin gerçekten düşündüğü kişi olduğunu bilmesini sağlamak için de kullanılabilir. Öncelikle, bir mesajın nasıl gönderileceğini gösteriyoruz, böylece mesajın alıcısı, mesajın iddia edilen göndereninden geldiğinden emin olacaktır. Özellikle, bu işlemin nasıl gerçekleştirileceğini, bir mesaja dijital imza uygulamak için RSA kriptosistemi mini kullanarak gösterebiliriz.

Varsayalım ki Alice'in RSA açık anahtarı (n, e) ve özel anahtarı d . Alice, bir düz metin mesajını x , şifreleme fonksiyonu $E_{(n,e)}(x) = x^e \bmod n$ kullanarak şifreler. Bir şifreli mesajı y , şifre çözme fonksiyonu $D_{(n,e)}(y) = x^d \bmod n$ kullanarak çözer. Alice, mesajı M göndermek istiyor, böylece mesajı alan herkesin onun gönderdiğini bilmesini sağlıyor. RSA şifrelemesinde olduğu gibi, harfleri sayısal karşılıklarına çevirir ve elde edilen diziyi $m_1, m_2, \dots, m_k$ şeklinde bloklara ayırır; her blok aynı boyutta olup, mümkün olduğunca büyük olmalıdır, böylece $0 \leq m_i \leq n$ için $i=1, 2, \dots, k$. Daha sonra her bloğa $D_{(n,e)}$ şifre çözme fonksiyonunu uygular, elde ederek $D_{n,e}(m_i), i=1, 2, \dots, k$. Sonucu, mesajın tüm hedef alıcılarına gönderir.



Bir alıcı mesajını aldığı anda, Alice'in şifreleme fonksiyonu $E_{(n,e)}$ her bir blok için uygulanır; bu, herkesin erişiminde olan bir bilgidir çünkü Alice'in anahtarı (n, e) kamuya açık bir bilgidir. Sonuç, özgün düz metin bloğudur çünkü $E_{(n,e)}(D_{(n,e)}(x)) = x$. Bu nedenle, Alice mesajını istediği kadar kişiye gönderebilir ve bu şekilde imzalayarak, her alıcı Alice'ten geldiğinden emin olabilir. Örnek 10 bu protokolü göstermektedir.

ÖRNEK 10 Alice'in genel RSA kriptosistem anahtarının Örnek 8'dekiyle aynı olduğunu varsayalım. Yani, $n=43 \cdot 59 = 2537$ ve $e = 13$. Onun şifre çözme anahtarı $d = 937$ 'dir, Örnek 9'da açıklandığı gibi. O istiyor

arkadaşlarına "ÖĞLE GÖRÜŞELİM" mesajını göndermek, böylece bunun ondan geldiğinden emin O ne göndermeli?

Çözüm: Alice önce mesajı rakam bloklarına çevirir, 1204 0419 0019 13141413 elde eder (o kuyucunun doğrulaması gerekir). Ardından, her bloğa şifre çözme dönüşümünü $D_{(2537,13)}(x) = x^{937} \bmod 2537$ uygular. Hızlı modüler üs alma kullanarak (bir hesaplama yardımıyla), $12^{937} \bmod 2537 = 817$, $419^{937} \bmod 2537 = 555$, $19^{937} \bmod 2537 = 1310$, $1314^{937} \bmod 2537 = 2173$ ve $1413^{937} \bmod 2537 = 1026$ bulur.

Yani, gönderdiği mesaj, bloklara ayrılmış olarak, 0817 0555 1310 2173 1026'dır. Arkadaşlarından biri bu mesajı aldığı anda, her bloğa onun şifreleme dönüşümünü $E_{(2537,13)}$ uygular. Bu işlemi yaptıklarında, orijinal mesajın rakam bloklarını elde ederler ve bunları İngilizce harflere geri çevirirler.

İmzalı mesajların RSA kriptosistemi kullanılarak gönderilebileceğini göstermiştir. Bunu, imzalı gizli mesajlar göndererek genişletebiliriz. Bunu yapmak için, gönderici, her bloğa, göndericinin şifre çözme dönüşümü kullanılarak şifrelenmiş olan, hedef alıcının kamuya açık bilinen şifreleme anahtarını uygular. Alıcı daha sonra önce kendi özel şifre çözme dönüşümünü uygular ve ardından göndericinin kamuya açık şifreleme dönüşümünü uygular. (Alıştırma 32, bu protokolün gerçekleştirilmesini istemektedir.)

4.6.9 Homomorfik Şifreleme

RSA gibi bir kriptosistem, dosyaları şifrelemek için kullanılabilir ve böylece gizli tutulabilir. Bugün, birçok kullanıcı şifrelenmiş dosyaları bulutta saklar, burada uzaktaki bilgisayarlarda bulunurlar. Bulutta saklanan dosyalardan veri kullanarak programlar çalıştırmak genellikle gereklidir. Bu veriler, bulutta bu verileri indirmeden programlar çalıştırdığımızda, verilerimizin saklandığı uzaktaki bilgisayara erişimi olan kullanıcılar tarafından savunmasızdır. Bu veriler ayrıca,

Dosyaları indiriyoruz, bilgisayarımızda programlar çalıştırıyoruz ve çıktıyı buluta yüklüyoruz. Bu zayıflıkları, sadece şifrelenmiş veriler üzerinde programlar çalıştırarak önleyebilir miyiz? İlk bakışta bu uzak bir ihtimal gibi görünse de, 1979'da, RSA'nın tanıtılmasından kısa bir süre sonra, şifrelenmiş veriler üzerinde rastgele hesaplamaların yapılmasına izin veren bir kriptosistem olup olmadığı sorusu ortaya atıldı. Bu kriptosistem için, giriş verilerini şifre çözmek gerekli olmayacaktı çünkü program, giriş veya çıkışı ifşa etmeden uzaktaki bir sistemde çalıştırılabilirdi. Böylece, şifrelenmiş veriler üzerinde uzaktan rastgele hesaplamaların yapılmasına izin veren tam homomorfik bir kriptosistem arayışı başladı.

Tam homomorfik şifreleme konusundaki ilerlemeleri tartışmadan önce, RSA kriptosisteminin tam homomorfik olmadığını, ancak şifrelenmiş veriler üzerinde bazı hesaplamaların yapılmasına izin verdiğini göstereceğiz.

ÖRNEK 11 RSA Kısmen Homomorfiktir (n, e) RSA kriptosistemi için bir açık anahtar olsun ve M_1 ile M_2 düz metin mesajları olsun, böylece $0 \leq M_1 < n$ ve $0 \leq M_2 < n$. O zaman

$$\begin{aligned} E_{(n,e)}(M_1)E_{(n,e)}(M_2) \bmod m &= (M_1^e \bmod m \cdot M_2^e \bmod m) \bmod m \\ &= (M_1 M_2)^e \bmod m = E_{(n,e)}(M_1 M_2). \end{aligned}$$

Bu eşitlikten, $E_{(n,e)}(M_1) \cdot E_{(n,e)}(M_2) = E_{(n,e)}(M_1 M_2)$ in $\mathbb{Z}_n$. Bu nedenle, RSA'nın çarpansal homomorfik olduğunu söyleyebiliriz. RSA ile şifreleme yaptığımızda, şifrelenmiş iki düz metnin çarpımının şifrelemesi, şifrelemelerinin çarpımına eşit olduğu için, önce şifre çözmeden çarpma işlemleri gerçekleştirebiliriz.

Ancak, tüm M_1 ve M_2 için $E_{(n,e)}(M_1) + E_{(n,e)}(M_2) = E_{(n,e)}(M_1 + M_2)$ ifadesi doğru değildir. (Örneğin, bu, $M_2 = 1$ olduğunda kolayca görülebilir.) Yani, RSA ile şifreleme yaptığımızda, iki sayının şifrelemelerini toplayarak toplamalarının şifrelemesini elde edemeyiz. Ayrıca, bu iki şifreli metni şifre çözmeden $E_{(n,e)}(M_1 + M_2)$ değerini belirlemenin bilinen bir yöntemi yoktur. RSA'nın toplamsal homomorfik olmadığını söyleyebiliriz.

Çarpansal homomorfik olduğu, ancak toplamsal homomorfik olmadığı için, RSA kısmen homomorfik olarak adlandırılır. ▶

2009 yılında, Craig Gentry, tamamen homomorfik kriptosistemlerin ilki olan, ızgara tabanlı kriptografi olarak bilinen bir temele dayanan bir sistemi tanımladı. Ne yazık ki, pratik bir tamamen homomorfik kriptosistem henüz geliştirilmemiştir, çünkü hepsi son derece büyük miktarda işlem gücü ve bellek gerektirmektedir. Ancak, yeni gelişmelerin yakın gelecekte pratik tamamen homomorfik kriptosistemlere yol açacağı umudu vardır.

Bağlantılar



Kaynak: John D. & Catherine T. MacArthur Foundation

CRAIG B. GENTRY (1972 DOĞUMLU) Craig B. Gentry, 1993 yılında Duke Üniversitesi'nden B.S. derecesini ve 1998 yılında Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden J.D. derecesini aldı. İki yıl boyunca fikri mülkiyet avukatı olarak çalıştı. 2000'den 2005'e kadar NTT DoCoMo USA Labs'ta kıdemli araştırma mühendisi olarak görev yaptı. Okula geri dönmeye karar verdi ve 2009 yılında Stanford Üniversitesi'nden bilgisayar bilimi alanında doktora aldı. Gentry, 2009 yılında IBM Watson Araştırma Merkezi'nin Kriptografi Araştırma Grubu'na katıldı ve şu anda burada çalışmaktadır.

Gentry'nin 1978'de önerilen bir açık problemi çözen tamamen homomorfik bir şemanın icadı, ona 2010 ACM Grace Murray Hopper Ödülü'nü kazandı. 2013 yılında, Gentry ve diğerleri, ilk kriptografik çoklu lineer haritaları inşa etti ve bunları, var olmadığı düşünülen ilk kriptografik program bulanıklaştırma şemalarını oluşturmak için kullandılar. Gentry'nin tamamen homomorfik kriptografi ve kriptografik çoklu lineer haritalar üzerindeki çalışmaları, kuantum bilgisayarlar tarafından kırılmayan, RSA kriptosisteminden farklı olarak ızgara tabanlı kriptografi üzerine kuruludur. Gentry, meslektaşlarıyla birlikte, hesaplamaların doğrulanabilir sonuçları korurken diğer bilgisayarlara devredilmesine olanak tanıyan doğrulanabilir hesaplama alanını ilerletti. 2014 yılında Gentry, MacArthur Bursu (aynı zamanda Geniş Burs olarak da bilinir) ile ödüllendirildi.

Alıştırmalar

1. Mesajı şifreleyin DO NOT PASS GO harfleri sayılar a çevirerek, verilen şifreleme fonksiyonunu uygulayarak ve ardından sayıları tekrar harflere çevirerek.

- a) $f(p)=(p+3)\bmod 26$ (Sezar şifresi)
b) $f(p)=(p+13)\bmod 26$
c) $f(p)=(3p+7)\bmod 26$

2. Mesajı şifreleyin STOP POLLUTION harfleri sayılar a çevirerek, verilen şifreleme fonksiyonunu uygulayarak ve ardından sayıları tekrar harflere çevirerek.

- a) $f(p)=(p+4)\bmod 26$
b) $f(p)=(p+21)\bmod 26$
c) $f(p)=(17p+22)\bmod 26$

3. Mesajı şifreleyin WATCH YOUR STEP harfleri sayılar a çevirerek, verilen şifreleme fonksiyonunu uygulayarak ve ardından sayıları tekrar harflere çevirerek.

- a) $f(p)=(p+14)\bmod 26$
b) $f(p)=(14p+21)\bmod 26$
c) $f(p)=(-7p+1)\bmod 26$

4. Bu mesajları çözün, bu mesajlar

Sezar şifresi kullanılarak şifrelenmiştir.

- a) EOXH MHDQV
b) WHVW WRGDB
c) HDW GLP VXP

5. Shift şifresi kullanılarak şifrelenmiş bu mesajları çözün $f(p)=(p+10)\bmod 26$.

- a) CEBBOXNOB XYG
b) LO WI PBSOXN
c) DSWO PYB PEX

6. Uzun bir metin dizisi, bir kaydırma şifreleme yöntemi kullanılarak şifrelendiğinde $f(p)=(p+k)\bmod 26$, şifreli metindeki en yaygın harf X'tir. Metindeki harflerin dağılımının İngilizce metinlere tipik olduğunu varsayarsak, k için en olası değer nedir?

7. Bir İngilizce metin dizisi, bir kaydırma şifreleme yöntemi kullanılarak şifrelendiğinde $f(p)=(p+k)\bmod 26$, elde edilen şifreli metin DY CVOOZ ZOBMRKXMO DY NBOKW'dir. Orijinal düz metin dizisi neydi?

8. Şifreli metin DVE CFMV KF NFEUVI, REU KYRK ZJ KYV J VVU FW JTZVETV, bir düz metin mesajını bir kaydırma şifreleme yöntemi kullanarak şifreleyerek üretilmiştir. Orijinal düz metin nedir?

9. Şifreli metin ERC WYJMMGIRMIRXPC EHZERGIH XIGLRSPSKC MW MRHMXM-RKYMWLEFPI JVSQ QEKMG, bir düz metin mesajını bir kaydırma şifreleme yöntemi kullanarak şifreleyerek üretilmiştir. Orijinal düz metin nedir?

10. Kaydırma şifreleme fonksiyonu için, şifreleme fonksiyonunu n, çözme fonksiyonu ile aynı olduğu bir anahtar olup olmadığını belirleyin.

11. Şifreleme fonksiyonu $c=(15p+13)\bmod 26$ ise, bir affine şifreleme için çözme fonksiyonu nedir?

- *12. Şifreleme fonksiyonu $c=(ap+b)\bmod 26$ ile ilgili çözme fonksiyonu ile aynı olan affine şifrelemeler için tüm tam sayı anahtar çiftlerini (a, b) bulun.

13. Bir uzun şifre metninde, bir affine şifreleme kullanılarak şifrelenmiş bir düz metinde en yaygın harf ve ikinci en yaygın harf olduğunu varsayalım $f(p)=(ap+b)\bmod 26$ Z ve J'dir, sırasıyla. a ve b'nin en olası değerleri nedir?

14. Mesajı GRIZZLY BEARS'ı beş harfli bloklar kullanarak ve permütasyona dayalı transpozisyon şifresi ile şifreleyin $\{1,2,3,4,5\}$ ile $\sigma(1)=3, \sigma(2)=5, \sigma(3)=1, \sigma(4)=2$ ve $\sigma(5)=4$. Bu alıştırmaya için, son bloğu beş harften az olan harfleri doldurmak için gerekli olduğu kadar X harfini kullanın.

15. Mesajı çözün EABW EFRO ATMR ASIN, bu dört harfli bloklar kullanarak düz metin mesajını şifreleyen transpozisyon şifresi ile üretilen şifreli metindir. ve permütasyon $\sigma\{1,2,3,4\}$ tarafından tanımlanmıştır. $\sigma(1)=3, \sigma(2)=1, \sigma(3)=4, \sigma(4)=2$.

- *16. Bir şifreli metnin, bir düz metin mesajının bir transpozisyon şifreleme yöntemiyle şifrelenerek üretilmiş olduğunu varsayalım. Bunu kırmak için nasıl bir yol izleyebilirsiniz?

17. Bir şifreli mesajı ele geçirdiğinizi varsayalım ve bu mesajdaki harflerin frekanslarını belirlediğinizde, frekansların İngilizce metindeki harf frekanslarına benzer olduğunu buluyorsunuz. Hangi tür şifrenin kullanıldığını şüpheleniyorsunuz?

Vigenère şifrelemesi, sayısal eşdeğerleri olan bir dizi harften oluşan bir anahtara sahip bir blok şifresidir. Anahtar, $k_1, k_2, \dots, k_m$ şeklindedir; burada $k_i \in \mathbb{Z}_{26}$ ve $i = 1, 2, \dots, m$. Bir düz metin bloğu n harflerinin sayısal eşdeğerlerinin $p_1, p_2, \dots, p_m$ olduğunu varsayalım. Karşılık gelen sayısal şifreli blok ise $(p_1 + k_1) \bmod 26, (p_2 + k_2) \bmod 26, \dots, (p_m + k_m) \bmod 26$ şeklindedir. Son olarak, harflere geri çeviriyoruz. Örneğin, anahtar dizisinin KIRMIZI olduğunu ve sayısal eşdeğerlerinin 17 4 3 olduğunu varsayalım. O zaman, sayısal eşdeğerleri 14 17 00 13 06 04 olan düz metin T URUNCU, önce iki bloğa 14 17 00 ve 13 06 04 olarak ayrılarak şifrelenir. Her blokta ilk harfi 17, ikinci 4 ve üçüncüyü 3 kadar kaydırıyoruz. 5 21 03 ve 04 10 07 elde ediyoruz. Şifreli metin FVD EKH'dir.

18. Vigenère şifresini anahtar MAVI ile kullanarak SNOWFALL mesajını şifreleyin.

19. Şifreli metin OIKYWVHBX, Vigenère şifresi ile HOT anahtarı kullanılarak bir düz metin mesajının şifrelenmesiyle üretilmiştir. Düz metin mesajı nedir?

20. Vigenère şifresini bir kriptosistem olarak ifade edin.

Bir Vigenère şifresini, anahtarı olmadan şifreli mesajdan düz metin mesajını geri kazanarak kırmak için ilk adımlar, anahtar dizisinin uzunluğunu belirlemektir. İkinci

Adım, anahtar dizisinin her karakterini karşılık gelen kaydırmayı belirleyerek bulmaktır. Alistirmalar 21 ve 22 bu yönü el e almaktadır.

21. Uzun bir metin dizisi, Vigenere şifresi kullanılarak şifrelendiğinde, aynı dizinin şifreli metinde birkaç farklı konumda bulunduğunu varsayalım. Bu bilginin anahtarının uzunluğunu belirlemeye nasıl yardımcı olabileceğini açıklayın.
22. Vigenere şifresinin anahtar dizisinin uzunluğu bilindiğinde, her bir karakterini nasıl belirleyeceğinizi açıklayın. Açık metnin, harflerinin sıklığının tipik İngilizce metindeki harf sıklığına makul bir şekilde yakın olacak kadar uzun olduğunu varsayın.

*23. İki asalın, p ve q , çarpımı olduğunu bildiğimizde n 'yi kolayca çarpanlarına ayırabileceğimizi gösterin ve $(p-1)(q-1)$ değerini bildiğimizi varsayın.

Alistirmalar 24-27'de, önce cevaplarınızı modüler üstel hesaplamalar yapmadan ifade edin. Ardından bu hesaplamaları tamamlamak için bir hesaplama aracı kullanın.

24. ATTACK mesajını RSA sistemi ile şifreleyin, $n = 43 \cdot 59$ ve $e = 13$ olarak belirleyin, her harfi tam sayılara çevirin ve tam sayı çiftlerini bir araya getirin, Örnek 8'de yapıldığı gibi.
25. Mesajı RSA sistemi kullanarak ŞİFRELE UPLOAD $n=53 \cdot 61$ ve $e=17$ ile, her harfi tam sayılara çevirerek veta m sayı çiftlerini bir araya getirerek, Örnek 8'de olduğu gibi.
26. Şifrelenmiş mesaj 3185 2038 2460 2550 ise, RSA sistemi kullanılarak $n=53 \cdot 61$ ve $e=17$ ile şifrelenmiş orijinal mesaj nedir?(Şifreyi çözmek için önce şifre çözme üssü d 'yi bulmalısınız, bu d $e=17$ 'nin $52 \cdot 60$ modülündeki tersidir.)
27. Şifrelenmiş mesaj 0667 1947 0671 ise, RSA sistemi kullanılarak $n=43 \cdot 59$ ve $e=13$ ile şifrelenmiş orijinal mesaj nedir?(Şifreyi çözmek için önce şifre çözme üssü d 'yi bulmalısınız, bu d $e=13$ 'ün $42 \cdot 58$ modülündeki tersidir.)

*28. (n, e) bir RSA şifreleme anahtarıdır, $n = pq$, burada p ve q büyük asal sayılardır ve $\gcd(e, (p-1)(q-1)) = 1$ 'dir. Ayrıca, $d, (p-1)(q-1)$ modülünde e 'nin tersidir. $C \equiv M^e \pmod{pq}$ olduğunu varsayalım. Metinde RSA şifrelemesinin, yani, $C \equiv M \pmod{pq}$ eşitliğinin, $\gcd(M, pq) = 1$ olduğunda geçerli olduğunu gösterdik. Bu şifre çözme eşitliğinin,

$\gcd(M, pq) > 1$ olduğunda da geçerli olduğunu gösterin. [İpucu: Modül p ve modül q ile eşitlikleri kullanın ve Çin kalan teoremini uygulayın.]

29. Alice ve Bob'un Diffie-Hellman anahtar değişim protokolünü kullanarak ortak bir anahtar oluştururken izledikleri adımları tanımlayın. Asal sayı olarak $p = 23$ kullanıldığını ve $a = 5$ alındığını varsayın; bu, 23'ün bir ilkel köküdür. Alice $k_1 = 8$ ve Bob $k_2 = 5$ seçiyor. (Hesaplama yardımı kullanmak isteyebilirsiniz.)
30. Alice ve Bob'un Diffie-Hellman anahtar değişim protokolünü kullanarak ortak bir anahtar oluştururken izledikleri adımları tanımlayın. Asal sayı olarak $p = 101$ kullanıldığını ve $a = 2$ alındığını varsayın; bu, 101'in bir ilkel köküdür.

Alice $k_1 = 7$ ve Bob $k_2 = 9$ seçiyor. (Hesaplama yardımı kullanmak isteyebilirsiniz.)

31-32. Alistirmalarda Alice ve Bob'un bu kamu anahtarlarına ve karşılık gelen özel anahtarlarına sahip olduğunu varsayın: $(n \text{ Alice}, e \text{ Alice}) = (2867, 7)$, $d \text{ Alice} = 1183$ ve $(n \text{ Bob}, e \text{ Bob}) = (3127, 21)$, $d \text{ Bob} = 1149$. Öncelikle cevaplarınızı hesaplamaları gerçekleştirmeden ifade edin. Ardından, mevcutsa bir hesaplama yardımı kullanarak hesaplamayı yapın ve sayısal cevapları elde edin.

31. Alice, Bob da dahil olmak üzere tüm arkadaşlarına "HER ŞEYİ SAT" mesajını göndermek istiyor, böylece onun gönderdiğini bilsin. Mesajı RSA kriptosistemini kullanarak imzaladığını varsayarsak, arkadaşlarına ne göndermelidir?
32. Alice, Bob'a "ŞİMDİ SATIN AL" mesajını göndermek istiyor, böylece Bob'un bunu bildiğinden emin olabilir ve yalnızca Bob'un bunu okuya bilmesi için. Mesajı imzaladıktan sonra Bob'un açık anahtarını kullanarak şifrelediğini varsayarsak, Alice Bob'a ne göndermelidir?
33. Temel bir anahtar değişim protokolünü, daha karmaşık anahtar değişim protokollerinin dayandığı özel anahtar kriptografisi kullanarak tanımlıyoruz. Protokol içindeki şifreleme, güvenli kabul edilen bir özel anahtar kriptosistemi (örneğin AES) kullanılarak yapılmaktadır. Protokol, bir anahtar değişimi yapmak isteyen Alice ve Bob adında iki taraf ile güvenilir bir üçüncü taraf olan Cathy'yi içerir. Alice'in yalnızca kendisinin ve Cathy'nin bildiği bir gizli anahtar k_{Alice} olduğunu ve Bob'un yalnızca kendisinin ve Cathy'nin bildiği bir gizli anahtar k_{Bob} olduğunu varsayalım. Protokol üç adımdan oluşmaktadır:

(i) Alice, güvenilir üçüncü taraf Cathy'ye mesaj gönderiyor. "Bob ile paylaşılan bir anahtar talep et" Alice'in

anahtarı k_{Alice} kullanılarak şifrelenmiştir.

(ii) Cathy, Alice'e bir anahtar k_{Alice} geri gönderir, Bob, bu anahtarı kullanarak şifrelenmiş olarak üretir, ardından bu aynı anahtar $k_{\text{Alice, Bob}}$, Bob'un anahtarı k_{Bob} kullanılarak şifrelenir.

(iii) Alice, Bob'a yalnızca Bob ve Cathy'nin bildiği k ile şifrelenmiş anahtar k gönderir.

Bu protokolün Alice ve Bob'un yalnızca kendilerine ve Cathy'ye ait olan gizli anahtarları paylaşmalarına nasıl izin verdiğini gizli anahtar $k_{\text{Alice, Bob}}$.

Paillier kriptosistemi, 1999 yılında P. Paillier tarafından tanımlanan bir açık anahtar kriptosistemidir ve bazı elektronik oylama sistemlerinde kullanılmaktadır. Bir açık anahtar (n, g) ve buna karşılık gelen bir özel anahtar (p, q) , asal sayılar p ve q rastgele seçilerek oluşturulur, böylece $\gcd(pq, \lambda) = 1$, burada $\lambda = (p-1)(q-1)$ ve $\mathbb{Z}_{n^2}$ içindeki sıfırdan farklı bir eleman g ile $\gcd(g^{(pq-1)/n}, n) = 1$ olur. Bir mesaj $m \in \mathbb{Z}_n$ şifrelemek için, önce $\mathbb{Z}_n$ içinde rastgele bir sıfırdan farklı eleman r seçilir ve ardından $c = g^m r^{pq} \pmod{n^2}$ bulunur.

34. a) $p = 149$, $q = 179$ ve $g = 5$ olarak Paillier kriptosistemi için bir açık anahtar üretebileceğimizi gösterin. Bu parametreler için gerekli tüm koşulların sağlandığını kontrol edin ve üretilen açık ve özel anahtarları bulun.
- b) Metin düzeyine karşılık gelen şifreli metni bulun. $m = 67$ ve $r = 81$ seçtiğimizde.
35. Paillier kriptosisteminin toplamsal homomorfik olduğunu gösterin.

Anahtar Terimleri ve Sonuçlar

TERİMLER

$a \mid b$ (a b 'yi böler): $b = ac$ olacak şekilde bir tam sayı c vardır.

a ve b , m modülünde eşdeğerdir: m , $a - b$ 'yi böler.

modüler aritmetik: bir tam sayı modülünde yapılan aritmetik $m \geq 2$

asal: 1'den büyük ve tam olarak iki pozitif

tam böleni olan bir tam sayı

bileşik: 1'den büyük ve asal olmayan bir tam sayı

Mersenne asal: $2^p - 1$ biçiminde bir asal, burada p asaldır

$\gcd(a, b)$ (a ve b 'nin en büyük ortak böleni): her ikisini de bölen en büyük tam sayı

göreceli asal tam sayılar: a ve b 'nin $\gcd(a, b) = 1$ olduğu **u tam sayılar**

çiftler halinde göreceli asal tam sayılar: her bir çiftinin göreceli asal olduğu bir tam sayı kümesi $\text{lcm}(a, b)$ (a ve b 'nin en küçük ortak katı): hem a hem de b tarafından bölünebilen en küçük pozitif tam sayı

$a \bmod b$: a tam sayısının pozitif tam sayı b ile bölündüğünde kalan

$a \equiv b \pmod{m}$ (a , b 'ye mod m ile eşittir): $a - b$, m ile bölünebilir

$n = (a_1 a_2 \dots a_k)_b$: n 'nin taban b temsili dirikili t

emsil: bir tam sayının taban 2 temsili dirsekizli temsi

l: bir tam sayının taban 8 temsili dironaltılı temsil: b

ir tam sayının taban 16 temsili dir

a ve b ile tam sayı katsayılarıyla lineer kombinasyon: $sa + tb$ biçiminde bir ifade, burada s ve t tam sayılardır **Bézout kat**

sayıları a ve b için: Bézout kimliğini sağlayan tam sayılar s ve t , yani **Bézout kimliği** $sa + tb = \gcd(a, b)$ geçerlidir

modulo m 'nin tersine a : a tam sayısı a böyle ki $aa \equiv 1 \pmod{m}$

lineer kongruans: $ax \equiv b \pmod{m}$,

burada x bir tam sayı değişkenidir

taban b 'ye göre pseudoprime: n böyle bir bileşik tam sayı n böyle ki $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$

Carmichael sayısı: n böyle bir bileşik tam sayı n böyle ki n tüm pozitif tam sayılar b için bir pseudoprime'dir $\gcd(b, n) = 1$

bir asal p 'nin ilkel kökü: $\mathbb{Z}_p$ içinde bir tam sayı r böyle ki herasal olmayan tam sayı p ile mod p 'de r 'nin bir kuvvetine eşittir

bir tam sayının r tabanına göre ayrık logaritması a modulo p : $0 \leq e \leq p-1$ olan tam sayı e böyle ki $r^e \equiv a \pmod{p}$

şifreleme: bir mesajı gizli hale getirme süreci

ideşifreleme: gizli bir mesajı orijinal formuna döndürme süreci

şifreleme anahtarı: hangi şifreleme fonksiyonunun kullanılmasıyla belirleyen bir değer

kaydırma şifresi: bir şifreleme yöntemi, düz metin harf p 'yi

$(p + k) \bmod m$ olarak şifreler, burada k bir tam sayıdır

affin şifresi: bir şifreleme yöntemi, düz metin harf p 'yi $(ap + b) \bmod m$ olarak şifreler, burada a ve b tam sayılarıdır, $\gcd(a, m) = 1$ karakter şifresi:

karakterleri birer birer şifreleyen bir şifreleme yöntemi blok şifresi: sabit boyuttaki karakter bloklarını şifreleyen bir şifreleme yöntemi

kriptanaliz: şifreleme yönteminin bilgisi olmadan veya şifreleme yönteminin bilgisiyle, ancak anahtarın bilgisi olmadan an şifre metninden düz metni geri kazanma süreci

kriptosistem: beşlü-tuple (P, C, K, E, D) burada P düz metin mesajları kümesidir, C şifreli mesajlar kümesidir, K anahtarlar kümesidir, E şifreleme fonksiyonları kümesidir, ve D şifre çözme fonksiyonları kümesidir

özel anahtar şifrelemesi: hem şifreleme anahtarlarının hem de şifre çözme anahtarlarının gizli tutulması gereken şifreleme

açık anahtar şifrelemesi: şifreleme anahtarlarının kamuya açık olduğu, ancak şifre çözme anahtarlarının gizli olduğu

bulduğu şifreleme RSA kriptosistemi: burada P ve C her ikisi de $\mathbb{Z}_{26}$ kümesidir, K çiftlerinin kümesidir $K = \{(n, e)\}$ burada n büyük asal sayılardır ve e pozitif bir tam sayıdır, $E_k(p) = p^e \bmod n$, ve $D_k(c) = c^d \bmod n$ burada d , e 'nin modülü $(p-1)(q-1)$ tersidir

anahtar değişim protokolü: iki tarafın ortak bir anahtar oluşturmak için kullandığı bir protokol

dijital imza: bir alıcının, bir mesajın iddia edilen göndereninin gerçekten mesajı gönderip göndermediğini belirlemek için kullanılabileceği bir yöntem

tam homomorfik kriptosistem: şifreli veriler üzerinde rastgele hesaplamaların yapılmasına izin veren bir kriptosistemdir, böylece çıktı, şifrelenmemiş girdinin şifrelenmemiş çıktısının şifrelemesidir.

SONUÇLAR

bölme algoritması: a ve d pozitif tam sayılar olsun.

O zaman $0 \leq r < d$ olacak şekilde benzersiz tam sayılar q ve r vardır, böylece $a = dq + r$.

b 1'den büyük bir tam sayı olsun. O zaman eğer n pozitif bir tam sayı ise, bu benzersiz olarak aşağıdaki biçimde ifade edilebilir: $n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \dots + a_1 b + a_0$.

Bir tam sayının taban b genişlemesini bulma algoritması (bkz. Bölüm 4.2'deki Algoritma 1)

Tam sayıların toplama ve çarpma için geleneksel algoritmalar (Bölüm 4.2'de verilmiştir)

Hızlı modüler üstel hesaplama algoritması (bkz. Bölüm 4.2'deki Algoritma 5)

Öklid algoritması: en büyük ortak bölenleri bulmak için bölme algoritmasını ardışık olarak kullanarak (bkz. Bölüm 4.3'teki Algoritma 1)

Bézout teoremi: Eğer a ve b pozitif tam sayılar ise, o zaman $\gcd(a, b)$ a ve b 'nin lineer bir kombinasyonudur.

Eratosthenes eleği: belirli bir sayıyı aşmayan tüm asal sayıları bulmak için bir prosedür, Bölüm 4.3'te tanımlanmıştır

aritmetiğin temel teoremi: Her pozitif tam sayı asal çarpanların çarpımı olarak benzersiz bir şekilde yazılabilir, burada asal çarpanlar artan boyut sırasına göre yazılır.

Eğer a ve b pozitif tam sayılar ise, o zaman $ab = \gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b)$.

Eğer m pozitif bir tam sayı ve $\gcd(a, m) = 1$ ise, o zaman a mod m açısından benzersiz bir tersine sahiptir.

Çin kalanı teoremi: İki tarafından birbirine göre asal tam sayılar modülünde bir sistemin lineer kongruansları, bu modüllerin çarpımı modülünde benzersiz bir çözüm sunar.

Fermat'ın küçük teoremi: Eğer p asal ise $v \not\equiv 0 \pmod{p}$, o zaman $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Gözden Geçirme Soruları

- 210 böl 17'yi ve 210 mod 17'yi bul.
- a) a ve b 'nin mod 7 açısından eşit olmasının ne anlama geldiğini tanımlayın.
b) $-11, -8, -7, -1, 0, 3$ ve 17 tam sayılarından hangi çiftler mod 7 açısından eşittir?
c) Gösterin ki eğer $a \equiv b \pmod{7}$ modülünde eşitse, o zaman $10a + 13$ ve $-4b + 20$ de 7 modülünde eşittir.
- Gösterin ki eğer $a \equiv b \pmod{m}$ ve $c \equiv d \pmod{m}$, o zaman $a + c \equiv b + d \pmod{m}$.
- Tam sayıların ondalık (taban 10) genişletmelerini onaltılık genişletmelere dönüştürmek için bir prosedür tanımlayın.
- Convert $(1101\ 1001\ 0101\ 1011)_2$ sekizli ve onaltılık temsil biçimlerine dönüştür.
- Convert $(7206)_8$ ve $(A0EB)_{16}$ ikili temsil biçimine dönüştür.
- Aritmetiğin temel teoremini belirtin.
- a) Bir tam sayının asal çarpanlarını bulma prosedürünü tanımlayın.
b) Bu prosedürü kullanarak $80,707$ 'nin asal çarpanlarını bulun.
- a) İki tam sayının en büyük ortak bölenini tanımlayın.
b) İki tam sayının en büyük ortak bölenini bulmanın en az üç farklı yolunu tanımlayın. Her yöntem ne zaman en iyi çalışır?
c) $1,234,567$ ve $7,654,321$ 'nin en büyük ortak bölenini bulun.
d) $2^3 3^5 5^7 7^9 11$ ve $2^{17} 3^{13}$ 'ün en büyük ortak bölenini bulun.
- a) İki tam sayının en büyük ortak bölenine eşit olan bir lineer kombinasyonunu (tam sayı katsayıları ile) nasıl bulabilirsiniz?

- $\gcd(84, 119)$ değerini 84 ve 119 'un lineer kombinasyonu olarak ifade edin.
- a) a 'nın m modülünde ters olması ne anlama gelir?
b) m pozitif bir tam sayı ve $\gcd(a, m) = 1$ olduğunda a 'nın m modülünde tersini nasıl bulabilirsiniz?
c) 19 modülünde 7 'nin tersini bulun.
- a) a 'nın m modülünde tersi, $\gcd(a, m) = 1$ olduğunda $ax \equiv b \pmod{m}$ eşitliğini çözmek için nasıl kullanılabilir?
b) $7x \equiv 13 \pmod{19}$ doğrusal kongruansı çözün.
- a) Çin kalanı teoremini belirtin.
b) $x \equiv 1 \pmod{4}$, $x \equiv 2 \pmod{5}$ ve $x \equiv 3 \pmod{7}$ sisteminin çözümlerini bulun.
- $2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ olduğunu varsayalım. n mutlaka asal mı?
- Fermat'ın küçük teoremini kullanarak $9^{200} \pmod{19}$ 'u değerlendirin.
- 10 haneli ISBN için kontrol rakamının nasıl bulunduğunu açıklayın.
- Mesajı APPLES AND ORANGES'ı bir shift şifresi kullanarak şifreleyin, anahtar $k=13$.
- a) Bir açık anahtar ile bir özel anahtar kriptosistemi arasındaki fark nedir?
b) Shift şifrelerinin neden özel anahtar sistemi olduğunu açıklayın.
c) RSA kriptosisteminin neden açık anahtar sistemi olduğunu açıklayın.
- RSA kriptosisteminde şifreleme ve şifre çözme işlemlerinin nasıl yapıldığını açıklayın.
- İki tarafın Diffie-Hellman anahtar değişim protokolünü kullanarak nasıl gizli bir anahtar paylaşabileceğini tanımlayın.

Ekstra Alistirmalar

- Bir arabanın kilometre sayacı $100,000$ mil'e kadar gider. Arabanın mevcut sahibi, aracı $43,179$ mil okuduğunda satın aldı. Şimdi satmak istiyor; aracı satın alma olasılığını incelediğinizde, kilometre sayacının $89,697$ mil okuduğunu fark ediyorsunuz. Kilometre sayacının her zaman doğru çalıştığını varsayarsak, onun aracı ne kadar sürdüğü hakkında ne sonuç çıkarabilirsiniz?
- a) Neden n 7'ye bölünmesi, n gün içindeki tam hafta sayısına eşittir, açıklayın.
b) Neden n 24'e bölünmesi, n saat içindeki tam gün sayısına eşittir, açıklayın.
- 17 modülünde 5 'e eşit olan dört sayıyı bulun.
- Eğer a ve d pozitif tam sayılar ise, o zaman $a = dq + r$ şeklinde tam sayılar q ve r vardır, burada $-d/2 \leq r \leq d/2$.
- Eğer $ac \equiv bc \pmod{m}$ ise, burada a, b, c , v tam sayılardır ve $m > 2$, $v = \gcd(m, c)$ ise, o zaman $a \equiv b \pmod{m/d}$.
- İki tek tam sayının karelerinin toplamının bir tam sayının karesi olamayacağını gösterin.
- Eğer $n^2 + 1$ bir mükemmel kare ise, buradan bir tam sayı x ve bir tam sayı y vardır, o zaman $n = x^2 - y^2$ çifttir.

8. Denklemi $x^2 - 5y^2 = 2$ için tam sayılarda x ve y çözümlerinin olmadığını kanıtlayın. [İpucu: Bu denklemi 5 modülünde düşünün.]
9. Bir pozitif tam sayının n 'e bölünebilirliği için, n 'nin ikili genişlemesine dayanan bir test geliştirin.
10. 3 ile tam bölünebilirlik testi geliştirin pozitif bir tam sayı için n 'nin ikili genişlemesine dayalı olarak.
11. 1 ile arasında bir sayı tahmin etmek için bir algoritma tasarlayın $2^n - 1$ 'i ikili genişlemesindeki her bir biti ardışık olarak tahmin ederek.
12. 1 ile 2 arasında bir sayıyı belirlemek için gereken tahmin sayısı açısından karmaşıklığı belirleyin. $2^n - 1$ sayısının ikili genişlemesindeki bitleri ardışık olarak tahmin ederek.
13. Bir tam sayının 9 'a tam bölünebildiğini, yalnızca ondalık basamaklarının toplamı 9 'a tam bölünebildiği durumlarda gösterin.
- *14. Eğer a veb pozitif irrasyonel sayılar ise $ve1/a + 1/b = 1$ ise, o zaman her pozitif tam sayı ya $\lfloor ka \rfloor$ ya da $\lfloor kb \rfloor$ olarak benzersiz bir şekilde ifade edilebilir.
15. Sonuç olarak, pozitif tam sayıların sonsuz sayıda olduğunu kanıtlayın. $Q_n = n! + 1$, n pozitif bir tam sayı olduğunda, n 'den büyük bir asal çarpana sahip olmalıdır.
16. $Q_n = n! + 1$ 'in asal olmadığını gösteren pozitif bir tam sayı n bulun.
17. Dirichlet teoremini kullanarak, her aritmetik ilerlemeye sonsuz sayıda asal olduğunu gösterin $ak + b$, burada $\gcd(a, b) = 1$, 1 ile biten ondalık genişlemesi olan sonsuz sayıda asal olduğunu gösterin.
18. Eğer n pozitif bir tam sayı ise $ve n$ 'nin bölenlerinin toplamı $n + 1$ ise, o zaman n asaldır.
- *19. 11'den büyük her tam sayının iki bileşik sayının toplamı olduğunu gösterin.
20. Beş en küçük ardışık bileşik tam sayıyı bulun.
21. Goldbach'ın varsayımını gösterin; bu varsayım, 2'den büyük her çift sayının iki asal sayının toplamı olduğunu belirtir, 5'ten büyük her tam sayının üç asal sayının toplamı olduğu ifadesiyle eşdeğerdir.
22. 7 ile başlayan ve yalnızca asal sayılar içeren altı terimli bir aritmetik dizi bulun.
- *23. Eğer $f(x)$ tam sayı katsayılarına sahip sabit olmayan bir polinom ise, o zaman $f(y)$ bileşiktir. [İpucu: $f(x) = p$ asal olduğunu varsayın. Her tam sayı için $p, f(x) + kp$ 'yi böler. Derecesin olan bir polinomun, $n > 1$ olduğunda, her değeri en fazla n kez aldığı gerçeğinden bir ilişki elde edin.]
- *24. $(100!)!$ 'nin ikili genişlemesinin sonunda kaç sıfır vardır?
25. 10, 223 ve 33,341'in en büyük ortak bölenini bulmak için Öklid algoritmasını kullanın.
26. Öklid algoritmasını kullanarak $\gcd(144, 233)$ bulmak için kaç bölme gereklidir?
27. $\gcd(2n+1, 3n+2)$ 'yi bulun; buradan pozitif bir tam sayıdır. [İpucu: Öklid algoritmasını kullanın.]
28. a) Eğer a veb pozitif tam sayılar ise $ve a \geq b$ ise, o zaman $\gcd(a, b) = a$ eğer $a = b$ ise, $\gcd(a, b) = 2\gcd(a/2, b/2)$ eğer a veb çift ise, $\gcd(a, b) = \gcd(a/2, b)$ eğer a çift veb tek ise, $\gcd(a, b) = \gcd(a-b, b)$ eğer her ikisi de a veb tek ise.
- b) İki pozitif tam sayının en büyük ortak bölenini hesaplamak için yalnızca karşılaştırmalar, çıkarma ve ikili genişlemelerin kaydırmalarını kullanan bir algoritma oluşturmak için (a) kısmını nasıl kullanacağınızı açıklayın, bölme işlemi kullanmadan.
- c) Bu algoritmayı kullanarak $\gcd(1202, 4848)$ bulun.
29. $6k + 5$ aritmetik dizisinde sonsuz sayıda asal olduğunu göstermek için (Bölüm 4.3'teki Teorem 3) kanıtı uyarlayın. $k = 1, 2, \dots$
30. Sonsuz sayıda asal olduğunu gösteren kanıtı (Bölüm 4.3'teki Teorem 3) doğrudan $3k + 1$ aritmetik dizisine uyarlayamayacağınızı açıklayın, $k = 1, 2, \dots$
31. Sonsuz sayıda asal olduğunu gösteren kanıtı (Bölüm 4.3'teki Teorem 3) doğrudan $4k + 1$ aritmetik dizisine uyarlayamayacağınızı açıklayın, $k = 1, 2, \dots$
32. Eğer pozitif tam sayı n 'nin en küçük asal çarpanı p^3 $\sqrt[n]{n}$ 'den büyükse, o zaman n/p asal veya 1'e eşittir.
- Bir tam sayılar kümesine karşılıklı olarak asal denir, eğer bu tam sayıların en büyük ortak böleni 1 ise.
33. Bu kümelerdeki tam sayıların karşılıklı olarak asal olup olmadığını belirleyin.
- a) 8, 10, 12 b) 12, 15, 25
c) 15, 21, 28 d) 21, 24, 28, 32
34. Dört karşılıklı olarak asal tam sayıdan oluşan bir küme bulun ki, bunlardan ikisi karşılıklı olarak asal olmasın.
- *35. Hangi pozitif tam sayılar $n^4 + 4^n$ asal?
36. Mod 6 için $x \equiv 2$ ve $x \equiv 3 \pmod{9}$ eşitlikleri sisteminin çözümü olmadığını gösterin.
37. Tüm çözüm kümesini bul $x \equiv 4 \pmod{6}$ ve $x \equiv 13 \pmod{15}$.
- *38. a) Eşitsizlikler sisteminin $x \equiv a_1 \pmod{m_1}$ ve $x \equiv a_2 \pmod{m_2}$ olduğunu gösterin; burada a_1, a_2, m_1 ve m_2 pozitif tam sayılardır ve $m_1 > 0$ ve $m_2 > 0$, bir çözüm vardır ve yalnızca eğer $\gcd(m_1, m_2) \mid a_1 - a_2$.
- b) Eğer (a) kısmındaki sistemin bir çözümü varsa, o zaman $\text{lcm}(m_1, m_2)$ modunda benzersiz olduğunu gösterin.
39. Herhangi bir negatif olmayan tam sayı n için $30^n - n$ 'yi bölüğünü kanıtlayın.
40. Eğer $\gcd(n, 35) = 1$ ise, her tam sayı için $n^{12} - 1$ 'in 35 ile bölünebilir olduğunu kanıtlayın.
41. Eğer p ve q farklı asal sayılar ise, o zaman $p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1 \pmod{pq}$.
- ISBN-13 için kontrol rakamı a_{13} , başlangıç rakamları $a_1 a_2 \dots a_{12}$ ile, aşağıdaki eşitlik ile belirlenir: $(a_1 + a_3 + \dots + a_{13}) + 3(a_2 + a_4 + \dots + a_{12}) \equiv 0 \pmod{10}$.

42. Bu 13 haneli sayıların her birinin geçerli bir ISBN-13 olup olma dıđını belirleyin.
- 978-0-073-20679-1
 - 978-0-45424-521-1
 - 978-3-16-148410-0
 - 978-0-201-10179-9
43. Bir ISBN-13'ün kontrol basamađının her zaman tek bir hatayı tespit edebileceđini gösterin.
44. İki basamađın yer deđiřtirmelerinin bir ISBN-13 tarafından tespit edilmediđini gösterin.
- Bir yönlendirme transit numarası (RTN), Amerika Birleřik Devletleri'nde çeklerin altında görünen bir banka kodudur. Bir RTN'nin en yaygın biçimi dokuz hanelidir ve son hane bir kontrol basamađıdır. Eđer $d_1d_2\dots d_9$ geçerli bir RTN ise, $3(d_1+d_4+d_7)+7(d_2+d_5+d_8)+4(d_3+d_6+d_9)\equiv 0 \pmod{10}$ eřitliđi sağlanmalıdır.
45. Eđer $d_1d_2\dots d_9$ geçerli bir RTN ise, o zaman $d_{10}=7(d_1+d_4+d_7)+3(d_2+d_5+d_8)+9(d_3+d_6+d_9)\pmod{10}$. Ayrıca, bu formölü kullanarak geçerli bir RTN'de 11100002'den sonraki kontrol basamađını bulun.
46. Bir RTN'nin kontrol basamađının tüm tek hataları tespit edebileceđini ve bir RTN kontrol basamađının hangi transpozisyon hatalarını ya kalayabileceđini ve hangilerini yakalayamayacađını gösterin.
47. Bir mesajın řifreli versiyonu LJMKG MG-MXF QEXMW'dir. Eđer affine řifreleme kullanılarak řifrelenmiřse $f(p)=(7p+10)\pmod{26}$, orijinal mesaj neydi?

Autokey řifreleri, düz metnin n inci harfinin, bir anahtar a kışının n inci harfinin sayısal karřılıđı kadar kaydırıldıđı řifrelerdir. Anahtar akış bir tohum harfi ile bařlar; sonraki harfleri ya düz metin ya da řifreli metin kullanılarak oluřturulur. Düz metin kullanıldıđında, anahtar akışının ilk harfi hariç, her karakter düz metnin bir önceki harfidir. řifreli metin kullanıldıđında, anahtar akışının ilk harfi hariç, her sonraki karakter, řu ana kadar hesaplanan řifreli metnin bir önceki harfidir. Her iki durumda da, düz metin harfleri, her karakterin karřılık gelen anahtar akış harfinin sayısal karřılıđı kadar kaydırılarak řifrelenir.

48. Mesajı řİMDİ KARAR VERME ZAMANI (bořlukları göz ard ederek) řifrelemek için autokey řifresini kullanın
- tohum X ile bařlayan ve düz metnin harfleriyle devam eden anahtar akışını kullanarak.
 - tohum X ile bařlayan ve řifreli metnin harfleriyle devam eden anahtar akışını kullanarak.
49. Mesajı RÜYA AKILIN RÜYASI (bořlukları göz ardı ederek) řifrelemek için autokey řifresini kullanın
- tohum X ile bařlayan ve düz metnin harfleriyle devam eden anahtar akışını kullanarak.
 - tohum X ile bařlayan ve řifreli metnin harfleriyle devam eden anahtar akışını kullanarak.

Bilgisayar Projeleri

Bu girdiler ve çıktıları ile programlar yazın.

- Verilen tam sayılar n ve b , her biri 1'den büyük, bu tam sayının tabanını bulun. b genişlemesi.
- Verilen pozitif tam sayılar a , b ve m ile $m > 1$, $a^b \pmod{m}$ bulun.
- Verilen bir pozitif tam sayının Cantor genişlemesini bulun (bkz. Bölüm 4.2, Egzersiz 54'ün önsözü).
- Verilen bir pozitif tam sayının asal olup olmadıđını deneme bölmesi kullanarak belirleyin.
- Verilen bir pozitif tam sayının asal çarpanlarını bulun.
- Verilen iki pozitif tam sayının en büyük ortak bölgenini Euclid algoritması kullanarak bulun.
- Verilen iki pozitif tam sayının en küçük ortak çarpanını bulun.
- Verilen pozitif tam sayılar a ve b için B'ezout katsayılarını bulun. s ve t ver.
- Verilen birbirine asal pozitif tam sayılar a ve b , a 'nın b modölündeki tersini bul.
- Verilen n lineer kongruanslar, çiftler halinde birbirine asal modüller modölünde, bu kongruansların bu modüllerin çarpımı modölündeki eşzamanlı çözümünü bul.
- Verilen bir pozitif tam sayı N , bir modöl m , bir çarpma a , bir artış c ve bir tohum x_0 , burada $0 \leq a < m$, $0 \leq c < m$ ve $0 \leq x_0 < m$, lineer kongruans üretici kullanarak N sahte rastgele sayı dizisini üretin: $x_{n+1} = (ax_n + c) \pmod{m}$.
- Verilen bir kimlik numarası kümesi için, bunları bellek konumlarına atamak üzere bir hash fonksiyonu kullanın. k bellek konumları.
- ISBN-10'un ilk dokuz basamađı verildiğinde kontrol basamađını hesaplayın.
- Verilen bir mesaj ve 26'dan küçük pozitif bir tamsayı k ile, bu mesajı anahtar k ile kaydırma řifresi kullanarak řifreleyin; ve anahtar ile kaydırma řifresi kullanılarak řifrelenmiř bir mesaj verildi k , bu mesajı řifre çöz.
- Verilen bir mesaj ve 26'dan küçük pozitif tam sayılar a ve b ile $\gcd(a, 26)$ kullanarak, bu mesajı bir afin řifreleme yöntemi ile řifreleyin. Anahtar (a, b) ile řifrelenmiř bir mesaj verildiğinde, bu mesajı çözmek için önce řifre çözme anahtarını bulup ardından uygun řifre çözme dönüşümünü uygulayın.
- řifreli metinden orijinal düz metin mesajını bulun düz metin mesajını řifreleyerek üretilen mesaj

bir kaydırma şifresi kullanarak. Bunu, şifreli metindeki harflerin frekans sayımı kullanarak yapın.

- *17. Geçerli bir RSA şifreleme anahtarı oluşturmak için, her biri 200 basamaklı iki asal sayı p ve q bulun, $(p-1)(q-1)$ ile relatif asal olan bir tamsayı $e > 1$ seçin.

18. Verilen bir mesaj ve bir tamsayının pq buradap ve qtek asal sayılardır ve bir tamsayı $e > 1, (p-1)(q-1)$ ile relatif asal olan, mesajı RSA şifreleme sistemi ile anahtar (n, e) kullanarak şifreleyin.

19. Geçerli bir RSA anahtarı (n, e) ve $n = pq$ ile birlikte asal sayılar p ve q v erildiğinde, ilişkili şifre çözme anahtarını d bulun.
20. RSA kriptosistemini kullanarak şifrelenmiş bir mesaj verildiğinde, anahtar (n, e) ve ilişkili şifre çözme anahtarını d ile bu m esajı deşifre edin.
21. Diffie-Hellman anahtar değişim protokolünü kullanarak paylaşılan bir a nahtar oluşturun.
22. İki tarafın RSA açık ve özel anahtarları verildiğinde, t araplardan birinden diğerine imzalı bir gizli mesaj gö nderin.

Hesaplamalar ve Keşifler

Bu alıştırımları yapmak için yazdığınız bir veya daha fazla hesaplama programı kullanın.

- 100'ü aşmayan her asal sayı için $2^p - 1$ 'in asal olup olma dığını belirleyin.
- Büyük Mersenne sayılarının $2^p - 1$ aralığını test edin ve asa l olup olmadıklarını belirleyin. (GIMPS projesinden yazılım kullanmak isteyebilirsiniz.)
- $Q_n = p_1 p_2 \dots p_n + 1$ 'in asal olup olmadığını belirleyin; burada $p_1, p_2, \dots, p_n$ en küçük asal sayılardır, mümkün olan en fazla poz itif tam sayı n için.
- Uzun ardışık tam sayılarda değerleri asal olan bir deęişkenli polinomlar arayın.
- $n^2 + 1$ biçiminde mümkün olduğunca çok asal sayı bulun, bura dan pozitif bir tam sayıdır. Bu tür asal sayıların sonsuz olup ol madığı bilinmemektedir.
- 100 basamağa sahip 10 farklı asal sayı bulun.
- 1.000.000'dan, 10.000.000'dan ve 100.000.000'dan daha az kaç asal sayı vardır? x pozitif bir tam sayı o lduğunda, x 'ten daha az asal sayı için bir tahmin ö nerebilir misiniz?
- Rastgele seçilen 10 farklı 20 basamaklı tek sayının her biri nin bir asal çarpanını bulun. Bu sayıların her birinin çarpa nını bulmanın ne kadar sürdüğünü takip edin. Aynı şeyi 1 0 farklı 30 basamaklı tek sayı, 10 farklı 40 basamaklı tek s ayı ve mümkün olduğu sürece devam ederek yapın.
- 10.000'i aşmayan 2 tabanına göre tüm sahte asal sayıları bulun.

Yazma Projeleri

Dış kaynaklar kullanarak bunlara makalelerle yanıt verin.

- Bir Mersenne sayısının asal olup olmadığını belirlemek için Lucas –Lehmer testini tanımlayın. Bu testi kullanarak Mersenne asal say ılarını bulma konusundaki GIMPS projesinin ilerlemesini tartışın.
- Olasılıksal asal testlerin pratikte nasıl kullanıldığını ve neredeyse kes inlikle asal olan son derece büyük sayılar üretmek için nasıl uygulan dığını açıklayın. Bu tür testlerin herhangi bir potansiyel dezavantajı v ar mı?
- Carmichael sayılarının sonsuz sayıda olup olmadığı sor usunu, 75 yıldan fazla bir süre açık kaldıktan sonra yakın zamanda çözüldü. Bu tür sayıların sonsuz sayıda oldu ğunu kanıtlamak için kullanılan bileşenleri tanımlayın.
- Faktörleme algoritmalarının mevcut durumunu, karmaşıklıkla rı ve şu anda faktörlenebilen sayıların boyutları açısından ö zetleyin. 200 basamaklı sayıların faktörlenmesinin ne zaman mümkün olacağını düşünüyorsunuz?
- Modern bilgisayarlar tarafından pozitif tam sayıları toplamak, çıkar mak, çarpmak ve bölmek için gerçekten kullanılan algoritmaları tanı mlayın.
- Çin kalanı teoreminin tarihini tanımlayın. Çin ve Hindu yazılarında ortaya konan bazı ilgili problemleri tanımlayın ve Çin kalanı teoreminin bunlara nasıl uy gulandığını açıklayın.
- Bir dizinin sayıları ne zaman gerçekten rastgele say ılardır, ne zaman ise sahte rastgele? Sahte rastgele sayıların kullanıldığı simülasyonlar ve deneylerde hangi eksiklikler gözlemlenmiştir? Rastgele sayıları n sahip olmaması gereken sahte rastgele sayıların hangi özellikleri olabilir?
- Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) için bir kontrol bas amağının nasıl bulunduğunu açıklayın ve bu kontrol basamağı kullanarak bulunabilecek hata türlerini tartışın.
- Kredi kartı numarasının kontrol basamağını bulmak için Luh n algoritmasını tanımlayın ve bu kontrol basamağı kullanılar ak bulunabilecek hata türlerini tartışın.
- Herhangi bir tarih için haftanın gününü belirlemek için bir eşitliğin nas ı kullanılabileceğini gösterin.

11. Kamu anahtar kriptografisinin nasıl uygulandığını tanımlayın. Uygulama şekilleri, faktörleme algoritmalarının durumu göz önü ne alındığında güvenli mi? Kamu anahtar kriptografisi kullanılarak güvenli tutulan bilgiler gelecekte güvensiz hale gelecek mi?
12. Kamu anahtar kriptografisinin, alıcının mesajın beklenen kişi tarafından gönderildiğinden nispeten emin olmasını sağlamak için imzalı gizli mesajlar üretmek üzere nasıl kullanılabileceğini tanımlayın.
13. Rabin kamu anahtar kriptosistemini tanımlayın, mesajları nasıl şifreleyeceğinizi ve nasıl çözeceğinizi açıklayın ve neden bir kamu anahtar kriptosistemi olarak kullanılmak için uygun olduğunu belirtin.
14. Bir kriptosistemde şifreleme için modül olarak büyük bir asal sayı kullanmanın neden uygun olmadığını açıklayın. Yani, modül büyük bir asal sayı olduğunda, aşırı hesaplama olmadan, karışık gelen kamu anahtarından bir özel anahtarın nasıl bulunabileceğini açıklayın; bu, iki büyük asal sayının çarpımı yerine büyük bir asal sayı olması durumunda geçerlidir.
15. Kriptografik hash fonksiyonu ile ne kastedildiğini açıklayın. Böyle bir fonksiyonun sahip olması gereken önemli özellikler nelerdir?
- *16. Gentry'nin tam homomorfik bir kriptosistem inşa etmek için kullandığı adımları açıklayın.

5

İndüksiyon ve Rekürsiyon

5.1 Matematiksel
İndüksiyon5.2 Güçlü
İndüksiyon ve
İyi Sıralama5.3 Özyinelemeli
Tanımlar ve
Yapısal
İndüksiyon5.4 Özyinelemeli
Algoritmalar5.5 Program
Doğruluğu

Birçok matematiksel ifade, bir özelliğin tüm pozitif tam sayılar için doğru olduğunu iddia eder.

Bu tür ifadelerin örnekleri, her pozitif tam sayı için $n! \leq n^n$, $n^3 - n$ 'nin 3'e tam bölünebilir olması; n elemanlı bir kümenin $2n$ alt kümesi olması; ve ilk n pozitif tam sayının toplamının $(n+1)/2$ olmasıdır. Bu bölümün ve kitabın ana hedefi, bu tür sonuçları kanıtlamak için kullanılan matematiksel indüksiyonun kapsamlı bir anlayışını sağlamaktır.

Matematiksel indüksiyon kullanarak yapılan kanıtlar iki bölümden oluşur. İlk olarak, ifadenin pozitif tam sayı 1 için geçerli olduğunu gösterirler. İkinci olarak, eğer ifade bir pozitif tam sayı için geçerliyse, o zaman bir sonraki daha büyük tam sayı için de geçerli olması gerektiğini gösterirler. Matematiksel indüksiyon, eğer $P(1)$ ve $\forall k(P(k) \rightarrow P(k+1))$ pozitif tam sayılar alanı için doğruysa, o zaman $\forall n P(n)$ ifadesinin de doğru olduğunu söyleyen çıkarım kuralına dayanır. Matematiksel indüksiyon, çok çeşitli sonuçları kanıtlamak için kullanılabilir. Matematiksel indüksiyonla kanıtları okuma ve oluşturma becerisini anlamak, ayrı matematik öğrenmenin ana hedeflerinden biridir.

2. Bölümde kümeleri ve fonksiyonları açıkça tanımladık. Yani, kümeleri elemanlarını listeleyerek veya bu elemanları tanımlayan bazı özellikler vererek tanımladık. Fonksiyonların değerleri için formüller verdik. Matematiksel induksiyona dayanan böyle nesneleri tanımlamanın başka bir önemli yolu vardır. Fonksiyonları tanımlamak için bazı başlangıç terimleri belirtilir ve bilinen değerlerden sonraki değerleri bulmak için bir kural verilir. (Bu tür bir tanımın nasıl yapılabileceğine dair kısa bir şekilde 2. Bölümde, dizilerin nasıl tekrarlama ilişkileri kullanılarak tanımlanabileceğini gösterdiğimizde değinmiştik.) Kümeler, bazı elemanlarını listeleyerek ve zaten kümede olduğu bilinenlerden elemanlar oluşturma kuralları vererek tanımlanabilir. Bu tür tanımlara, rekürsif tanımlar denir ve ayrı matematik ve bilgisayar bilimlerinde yaygın olarak kullanılır. Bir kümeyi rekürsif olarak tanımladıktan sonra, bu küme hakkında sonuçları kanıtlamak için yapısal induksiyon adı verilen bir kanıt yöntemini kullanabiliriz.

Bir problemi çözmek için bir prosedür belirlendiğinde, bu prosedür her zaman problemi doğru bir şekilde çözmelidir. Bir dizi girdi değeri için doğru sonucun elde edilip edilmediğini test etmek, prosedürün her zaman doğru çalıştığını göstermez. Bir prosedürün doğruluğu, yalnızca her zaman doğru sonucu verdiğini kanıtlayarak garanti edilebilir. Bu bölümün son kısmı, program doğrulama tekniklerine bir giriş içermektedir. Bu, prosedürlerin doğru olduğunu doğrulamak için resmi bir tekniktir. Program doğrulama, programların doğru olduğunu mekanik bir şekilde kanıtlamak için devam eden çabaların temelini oluşturur.

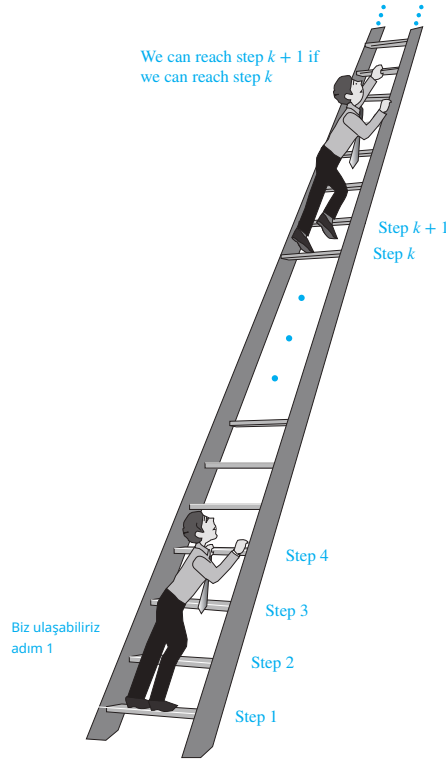
5.1 Matematiksel İndüksiyon

5.1.1 Giriş

Bir sonsuz merdivenimiz olduğunu varsayalım, Şekil 1'de gösterildiği gibi, ve bu merdivendeki her basamağa ulaşabilir miyiz bilmek istiyoruz. İki şey biliyoruz:

1. Merdivenin ilk basamağına ulaşabiliriz.
2. Eğer merdivenin belirli bir basamağına ulaşabiliyorsak, o zaman bir sonraki basamağa

Her basamağa ulaşabileceğimizi sonuçlandırabilir miyiz? (1) ile, merdivenin ilk basamağına ulaşabileceğimizi biliyoruz. Ayrıca, ilk basamağa ulaşabildiğimiz için, (2) ile ikinci basamağa da ulaşabiliriz; bu, ilk basamaktan sonraki basamaktır. (2)'yi tekrar uygulayarak, ikinci basamağa ulaşabildiğimiz için, üçüncü basamağa da ulaşabiliriz. Bu şekilde devam ederek, ulaşabileceğimizi gösterebiliriz.



ŞEKİL 1 Sonsuz bir merdiveni tırmanmak.

dördüncü basamağa, beşinci basamağa ve devamına ulaşabiliriz. Örneğin, (2) ifadesini 100 k ez kullandıktan sonra, 101. basamağa ulaşabileceğimizi biliyoruz. Ama bu sonsuz merdiveni n her basamağına ulaşabileceğimizi söyleyebilir miyiz? Cevap evet, bunu matematiksel induksiyon adı verilen önemli bir kanıt tekniğini kullanarak doğrulayabiliriz. Yani, merdivenin

ıncı basamağına ulaşabileceğimiz ifadesinin tüm pozitif tam sayılar için doğru olduğunu gösterebiliriz.

Matematiksel induksiyon, bu tür iddiaları kanıtlamak için kullanılabilecek son derece önemli bir kanıt tekniğidir. Bu bölümde ve bu bölümden sonraki bölümlerde ve sonraki bölümlerde göreceğimizi gibi, matematiksel induksiyon, çok çeşitli ayırık nesneler hakkında sonuçları kanıtlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, algoritmaların karmaşıklığı, belirli türdeki bilgisayar programlarının doğruluğu, grafikler ve ağaçlar hakkında teoremler ile geniş bir yelpazede kimlikler ve eşitsizlikler hakkında sonuçları kanıtlamak için kullanılır.

Bu bölümde, matematiksel induksiyonun nasıl kullanılacağını ve neden geçerli bir kanıt tekniği olduğunu açıklayacağız. Matematiksel induksiyonun yalnızca başka bir şekilde elde edilen sonuçları kanıtlamak için kullanılabileceğini belirtmek son derece önemlidir. Bu, formülleri veya teoremleri keşfetmek için bir araç değildir.

5.1.2 Matematiksel İndüksiyon

Değerlendirme

Genel olarak, matematiksel induksiyon*, $P(n)$ olduğunu iddia eden ifadeleri kanıtlamak için kullanılabilir. tüm pozitif tam sayılar için doğrudur, burada $P(n)$ bir önermeli fonksiyondur. Matematiksel bir kanıt ile

*Ne yazık ki, "matematiksel induksiyon" teriminin kullanımı, farklı türdeki akıl yürütmeleri tanımlamak için kullanılan terminoloji ile çelişmektedir. Mantıkta, çıkarımsal akıl yürütme, önermelerden sonuçlar çıkarmak için çıkarım kurallarını kullanırken, induktif akıl yürütme yalnızca kanıtlarla desteklenen, ancak garanti edilmeyen sonuçlar çıkarır. Matematiksel kanıtlar, matematiksel induksiyonu kullanan argümanlar da dahil olmak üzere, çıkarımsaldır, induktif değildir.

İndüksiyonun iki kısmı vardır: bir temel adım, burada $P(1)$ 'in doğru olduğunu gösteriyoruz, ve bir induktif adım, burada tüm pozitif tam sayılar için, eğer $P(k)$ doğruysa, o zaman $P(k+1)$ doğru olduğunu gösteriyoruz.

MATEMATİKSEL İNDÜKSİYON İLKESİ Tüm pozitif tam sayılar için $P(n)$ 'in doğru olduğunu kanıtlamak için, $P(n)$ bir önermeli fonksiyonsa, iki adım tamamlarız:

TEMEL ADIM: $P(1)$ 'in doğru olduğunu doğruluyoruz.

İNDÜKTİF ADIM: Tüm pozitif tam sayılar için $P(k) \rightarrow P(k+1)$ koşullu ifadesinin doğru olduğunu gösteriyoruz.

Matematiksel induksiyon ilkesini kullanarak bir kanıtın induktif adımını tamamlamak için, $P(k)$ 'nin rastgele bir pozitif tam sayı için doğru olduğunu varsayıyoruz ve bu varsayım altında, $P(k+1)$ 'in de doğru olması gerektiğini gösteriyoruz. $P(k)$ 'nin doğru olduğu varsayımına induktif hipotez denir. Matematiksel induksiyonla bir kanıtta her iki adımı tamamladığımızda, tüm pozitif tam sayılar için $P(n)$ 'in doğru olduğunu göstermiş oluyoruz, yani $\forall n P(n)$ 'in doğru olduğunu göstermiş oluyoruz, burada nicelik, pozitif tam sayılar kümesi üzerindedir. İndüktif adımda, tekrar, tüm pozitif tam sayılar için $\forall k (P(k) \rightarrow P(k+1))$ 'in doğru olduğunu gösteriyoruz, burada yine, alan pozitif tam sayılar kümesidir.

Bir çıkarım kuralı olarak ifade edildiğinde, bu kanıtlama tekniği şu şekilde ifade edilebilir:

$$(P(1) \wedge \forall k (P(k) \rightarrow P(k+1))) \rightarrow \forall n P(n),$$

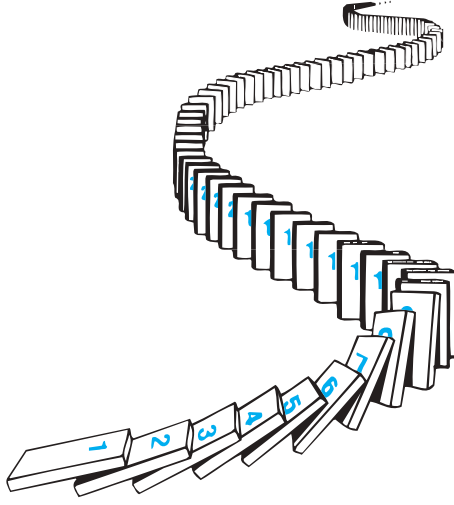
pozitif tam sayılar kümesi olduğunda. Matematiksel induksiyon bu kadar önemli bir teknik olduğundan, bu tekniği kullanarak bir kanıtın adımlarını detaylı bir şekilde açıklamak faydalıdır. Pozitif tam sayılar için $P(n)$ 'nin doğru olduğunu kanıtlamak için yaptığımız ilk şey, $P(1)$ 'in doğru olduğunu göstermektir. Bu, $P(n)$ 'den 1 ile değiştirildiğinde elde edilen belirli ifadenin doğru olduğunu göstermeye eşdeğerdir. Ardından, her pozitif tam sayı k için $P(k) \rightarrow P(k+1)$ 'in doğru olduğunu göstermeliyiz. Bu koşullu ifadenin her pozitif tam sayı k için doğru olduğunu kanıtlamak için, $P(k+1)$ 'in, $P(k)$ doğru olduğunda yanlış olamayacağını göstermemiz gerekir. Bu, $P(k)$ 'nin doğru olduğunu varsayarak ve bu varsayım altında $P(k+1)$ 'in de doğru olması gerektiğini göstererek başarılabilir.

Not: Matematiksel induksiyonla bir kanıt yapılırken, $P(k)$ 'nin tüm pozitif tam sayılar için doğru olduğu var sayılmaz! Sadece, $P(k)$ 'nin doğru olduğu varsayılırsa, o zaman $P(k+1)$ 'in de doğru olduğu gösterilir. Böylece, matematiksel induksiyonla bir kanıt, soruyu sorma ya da dairesel akıl yürütme durumu değildir.

Bir kanıtın temel ve tümevarım adımlarını tamamladıktan sonra, $P(n)$ 'nin tüm pozitif tam sayılar için doğru olduğunu biliyoruz. $P(1)$ 'in doğru olduğunu gösteren temel adımda bu gösterilmiştir. $P(2)$ 'nin doğru olduğunu sonuçlandırabiliriz, çünkü $P(1)$ 'in doğru olduğunu biliyoruz ve tümevarım adımından $P(1) \rightarrow P(2)$ olduğunu biliyoruz. Ayrıca, $P(3)$ 'ün doğru olduğunu biliyoruz çünkü $P(2)$ doğrudur ve tümevarım adımından $P(2) \rightarrow P(3)$ olduğunu biliyoruz. Bu şekilde, sonlu sayıda çıkarım kullanarak, $P(n)$ 'nin herhangi bir belirli pozitif tam sayı n için doğru olduğunu gösterebiliriz.



TARİHİ NOT Matematiksel tümevarımın bilinen ilk kullanımı on altıncı yüzyıl matematikçisi Francesco Maurolico'nun eserindedir. Matematikçi Maurolico (1494 – 1575), klasik matematik eserleri üzerine kapsamlı yazılar yazmış ve geometri ile ilgili birçok katkıda bulunmuştur. Arithmeticonum Libri Duo adlı kitabında, tam sayıların çeşitli özelliklerini ve bu özelliklerin kanıtlarını sunmuştur. Bu özelliklerden bazılarını kanıtlamak için matematiksel tümevarım yöntemini geliştirmiştir. Bu kitapta matematiksel tümevarımı ilk kullanışı, ilk n tek pozitif tam sayının toplamının n^2 'ye eşit olduğunu kanıtlamak içindir. Augustus De Morgan, 1838'de matematiksel tümevarım kullanarak resmi kanıtların ilk sunumunu yapması ve "matematiksel tümevarım" terimini tanıtmalarıyla tanınmaktadır. Maurolico'nun kanıtları gayri resmi olup, "tümevarım" kelimesini hiç kullanmamıştır. Matematiksel tümevarım yönteminin tarihi hakkında daha fazla bilgi için [Gu10]'a bakın.



ŞEKİL 2 Matematiksel induksiyonun nasıl çalıştığını domino taşları kullanarak gösterir.

MATEMATİKSEL İNDÜKSİYONUN NASIL ÇALIŞTIĞINI HATIRLAMAMIN YOLLARI Sonsuz merdiveni ve basamaklara ulaşma kurallarını düşünmek, matematiksel induksiyonun nasıl çalıştığını hatırlamanıza yardımcı olabilir. Sonsuz merdiven için (1) ve (2) numaralı ifadelerin, sırasıyla, $P(n)$ ifadesinin tüm pozitif tam sayılar n için doğru olduğunu kanıtlayan temel adım ve induktif adım olduğunu unutmayın. Burada $P(n)$, merdivenin n . basamağına ulaşabileceğimiz ifadesidir. Sonuç olarak, her basamağa ulaşabileceğimizi sonulandırmak için matematiksel induksiyonu kullanabiliriz.

Matematiksel induksiyon ilkesini göstermek için başka bir yol, her biri ayakta duran $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ domino taşlarından oluşan sonsuz bir sıra düşünmektir. $P(n)$ ifadesi, dominonun n 'nin devrildiği önerisini temsil etsin. İlk domino devrilişse—yani, $P(1)$ 'in doğru olması durumunda—ve eğer k 'nci domino devrildiğinde, $(k+1)$ 'inci dominoyu da devriliyorsa—yani, $P(k) \rightarrow P(k+1)$ ifadesi tüm pozitif tam sayılar k için doğruysa—o zaman tüm domino taşları devrilir. Bu, Şekil 2'de gösterilmektedir.

5.1.3 Matematiksel İndüksiyonun Neden Geçerli Olduğu

Matematiksel induksiyon neden geçerli bir kanıt tekniğidir? Bunun nedeni, pozitif tam sayılar kümesi için bir aksiyom olarak Ek 1'de listelenen iyi sıralama özelliğidir; bu özellik, pozitif tam sayılar kümesinin her boş olmayan alt kümesinin en küçük bir elemanının olduğunu belirtir. Öyleyse, $P(1)$ 'in doğru olduğunu ve $P(k) \rightarrow P(k+1)$ önermesinin tüm pozitif tam sayılar k için doğru olduğunu biliyoruz. $P(n)$ 'in tüm pozitif tam sayılar n için doğru olması gerektiğini göstermek için, $P(n)$ 'in yanlış olduğu en az bir pozitif tam sayı n olduğunu varsayalım. O zaman, $P(n)$ 'in yanlış olduğu pozitif tam sayılar kümesi S boş değildir. Dolayısıyla, iyi sıralama özelliği gereği, S 'nin en küçük bir elemanı vardır ve bu eleman m ile gösterilecektir. m 'nin 1 olamayacağını biliyoruz, çünkü $P(1)$ doğrudur. m pozitif ve 1'den büyük olduğundan, $m-1$ pozitif bir tam sayıdır. Ayrıca, $m-1$, m 'den küçük olduğu için S 'de yer almaz, bu nedenle $P(m-1)$ doğru olmalıdır. Çünkü $P(m-1) \rightarrow P(m)$ koşullu ifadesi de doğrudur, bu durumda $P(m)$ 'nin doğru olması gerekir. Bu, m 'nin seçimiyle çelişir. Dolayısıyla, $P(n)$ her pozitif tam sayı n için doğrudur.

Not: Bu kitapta pozitif tam sayılar için iyi sıralama özelliğini bir aksiyom olarak alıyoruz.

Matematiksel induksiyonun geçerli bir kanıtlama tekniği olduğunu kanıtladık. Bunun yerine, matematiksel induksiyon ilkesini bir aksiyom olarak alabilir ve pozitif tam sayıların iyi sıralandığını kanıtlayabiliriz. Yani, pozitif tam sayılar için iyi sıralama özelliği ile matematiksel induksiyon ilkesi eşdeğerdir. (Bölüm 5.2'de, iyi sıralama özelliğini doğrudan kullanan kanıt örnekleri sunacağız.)

İyi sıralama özelliği için pozitif tam sayıların matematiksel induksiyon ilkesinin bir sonucu olduğunu kanıtlamak için bu bölümdeki Egzersiz 41'de bir kanıt istenmektedir.)

5.1.4 Doğru Temel Adımı Seçme

Matematiksel induksiyon, “ $P(n)$ tüm pozitif tam sayılar n için doğrudur.” biçimindeki teoremlerin dışında başka teoremleri kanıtlamak için de kullanılabilir. Genellikle, $P(n)$ 'nin $n = b, b + 1, b + 2, \dots$ için doğru olduğunu göstermemiz gerekecektir; burada b , 1'den farklı bir tam sayıdır. Matematiksel induksiyonu bu amaca ulaşmak için kullanabiliriz, yeter ki temel adımı $P(1)$ yerine $P(b)$ ile değiştirelim. Diğer bir deyişle, matematiksel induksiyonu kullanarak $P(n)$ 'nin $n = b, b + 1, b + 2, \dots$ için doğru olduğunu göstermek için, temel adımda $P(b)$ 'nin doğru olduğunu göstermeliyiz. İndüktif adımda, $P(k) \rightarrow P(k + 1)$ koşullu ifadesinin $k = b, b + 1, b + 2, \dots$ için doğru olduğunu gösteriyoruz. b 'nin negatif, sıfır veya pozitif olabileceğini unutmayın. Daha önce kullandığımız domino benzetmesine dayanarak, b 'inci dominoyu (temel adım) devirmeye başladığımızı ve her domino devrildiğinde bir sonraki dominoyu (indüktif adım) devirdiğini hayal edin. Bu induksiyon biçiminin geçerli olduğunu göstermeyi okuyucu ya bırakıyoruz (bkz. Egzersiz 85).

Bu kavramı, tüm negatif olmayan tam sayılar için geçerli olan bir toplam formülünü belirten Örnek 3'te açıklayacağız.

Bu örnekte, $P(n)$ ifadesinin $n=0,1,2,\dots$ için doğru olduğunu kanıtlamamız gerekiyor.

Bu nedenle, Örnek 3'teki temel adım $P(0)$ ifadesinin doğru olduğunu gösterecektir.

5.1.5 Matematiksel İndüksiyonla Kanıtlar için Kılavuzlar

Örnekler 1–14, matematiksel induksiyonu kullanarak çeşitli teoremleri nasıl kanıtlayacağımızı gösterecektir. Bu örneklerin her biri, matematiksel induksiyonla bir kanıt için gereken tüm unsurları içermektedir. Ayrıca, matematiksel induksiyonla geçersiz bir kanıt örneği de sunacağız. Bu kanıtları vermeden önce, matematiksel induksiyonla doğru kanıtlar oluşturmak için bazı yararlı kılavuzlar sağlayacağız.

Matematiksel İndüksiyonla Kanıtlar için Şablon

1. Kanıtlanacak ifadeyi, sabit bir tam sayı b için “tüm $n \geq b, P(n)$ ” biçiminde ifade edin. “ $P(n)$ tüm pozitif tam sayılar için” biçimindeki ifadeler için $b = 1$, “ $P(n)$ tüm negatif olmayan tam sayılar için” biçimindeki ifadeler için ise $b = 0$ olarak alın. Bazı “ $P(n)$ ” biçimindeki ifadeler, örneğin eşitsizlikler için, b değerini belirlemek üzere küçük n değerleri için $P(n)$ ifadelerinin doğruluk değerlerini kontrol etmeniz gerekebilir; bu, Örnek 6'da olduğu gibi yapılır.
2. “Temel Adım” kelimelerini yazın. Ardından, doğru b değerinin kullanıldığından emin olarak $P(b)$ ifadesinin doğru olduğunu gösterin. Bu, kanıtın ilk kısmını tamamlar.
3. “İndüktif Adım” kelimelerini yazın ve indüktif hipotezi belirtin ve açıkça tanımlayın, “Varsayalım ki $P(k)$ sabit bir tamsayı $k \geq b$ için doğrudur.” şeklinde.
4. İndüktif hipotezin doğru olduğu varsayımı altında neyin kanıtlanması gerektiğini belirtin. Yani, $P(k + 1)$ ifadesinin ne söylediğini yazın.
5. İfadenin $P(k + 1)$ olduğunu, $P(k)$ varsayımını kullanarak kanıtlayın. (Genellikle, bu matematiksel bir induksiyon kanıtının en zor kısmıdır. En umut verici kanıt stratejisini belirleyin ve indüktif adımın kanıtını oluşturmak için indüktif hipotezi nasıl kullanacağınızı görmek için ileriye bakın. Ayrıca, kanıtınızın tüm tamsayılar k için geçerli olduğundan emin olun, $k \geq b$, kanıtın küçük k değerleri için, $k = b$ dahil olmak üzere çalıştığından emin olun.)
6. İndüktif adımın sonucunu açıkça tanımlayın, örneğin “Bu, indüktif adımı tamamlar.” diyerek.
7. Temel adımı ve indüktif adımı tamamladıktan sonra, sonucu belirtin, yani “Matematiksel induksiyon ile, $P(n)$ tüm tamsayılar n için doğrudur, $n \geq b$.”

Okuyucular, şablonda tanımlanan adımların 14 örnekte nasıl tamamlandığını görme kte fayda bulacaklardır. Ayrıca, matematiksel induksiyonla kanıt isteyen alıştırma- ların çözümünde bu yönergeleri takip etmek de faydalı olacaktır. Sunduğumuz yönergeler, alıştı- rmalarda ve bu bölümde daha sonra tanıttığımız matematiksel induksiyonun her bir vary- antı için uyarlanabilir.

5.1.6 Matematiksel İndüksiyonun İyi ve Kötü Yanları

Matematiksel induksiyonun kullanımı üzerine bir çalışmaya başlamadan önce önemli bir nokta y- apılmalıdır. Matematiksel induksiyonun iyi yanı, bir varsayım yapıldığında (ve doğru olduğunda) bunu kanıtlamak için kullanılabilmesidir. Kötü yanı ise, yeni teoremler bulmak için kullanılamam- asıdır. Matematikçiler bazen matematiksel induksiyonla yapılan kanıtları tatmin edici bulmazlar ç- ünkü bu kanıtlar, teoremlerin neden doğru olduğuna dair içgörüler sağlamaz. Birçok teorem, m- atematiksel induksiyon da dahil olmak üzere birçok farklı şekilde kanıtlanabilir. Matematiksel ind- uksiyon dışındaki yöntemlerle bu teoremlerin kanıtları genellikle tercih edilir çünkü sağladıkları i- içgörüler vardır. (Bunun bir örneği için Örnek 8 ve sonraki notu inceleyin.)

Bir teoremi ma-
tematiksel in-
duksiyonla ka-
nıtlayabili-
rsiniz, bunu ne-
den doğru ol-
duğundanla-
masanız bile!

5.1.7 Matematiksel İndüksiyon ile İspat Örnekleri

Birçok teorem, $P(n)$ ifadesinin tüm pozitif tam sayılar n için doğru olduğunu iddia eder; burada $P(n)$ bir önermeli fonksiyondur. Matematiksel induksiyon, bu tür teoremlerin ispatı için bir tekniktir. Diğ- e bir deyişle, matematiksel induksiyon, $\forall n P(n)$ biçimindeki ifadeleri ispatlamak için kullanılabilir; bur- ada tanım, pozitif tam sayıların kümesidir. Matematiksel induksiyon, her biri bu biçimde bir ifade ola- n son derece geniş bir teorem yelpazesini ispatlamak için kullanılabilir. (Unutmayın, birçok matemat- iksel iddia, örtük bir evrensel nicelik içerir. "Eğer n bir pozitif tam sayı ise, o zaman $n^3 - n$, 3'e tam böl- ünebilir" ifadesi bunun bir örneğidir. Örtük evrensel niceliği açık hale getirmek, "her pozitif tam sayı n için, $n^3 - n$, 3'e tam bölünebilir" ifadesini verir.) Matematiksel induksiyon kullanarak teoreml- erin nasıl ispatlandığını göstermek için çeşitli örnekler kullanacağız.

Bağlantılar

İspatlayacağımız teoremler arasında toplama formülleri, eşitsizlikler, kümelerin birleşimleri için kiml- ikler, bölünebilirlik sonuçları, algoritmalar hakkında teoremler ve bazı diğer yaratıcı sonuçlar bulun- maktadır. Bu bölümde ve sonraki bölümlerde, bilgisayar programlarının ve algoritmaların doğruluğ- unu da içeren birçok farklı türde sonucu ispatlamak için matematiksel induksiyonu kullanacağız. Matematiksel induksiyon, burada verilen örneklerle benzer ve ayrıca oldukça farklı olan çok ç- eşitli teoremleri kanıtlamak için kullanılabilir. (Matematiksel induksiyon ile birçok daha ilginç ve çeşitli sonuçların kanıtları için, David Gunderson'un *Matematiksel İndüksiyon El Kitabı*'na bakınız [Gu11].)

İndüksiyon kanıtlarında birçok hata fırsatı vardır. Bu bölümün sonunda ve alıştırmalarda bazı y- anlış matematiksel induksiyon kanıtlarını tanımlayacağız. Matematiksel induksiyonla yapılan kanıtlar da hata yapmaktan kaçınmak için, daha önce Bölüm 5.1.5'te sağlanan bu tür kanıtlar için yönergeleri takip etmeye çalışın.

İNDÜKTİF HİPOTEZİN KULLANILDIĞI YERLERİ GÖRMEK Bu bölümdeki her bir matematiksel induksiyon k- anıtını okuyucunun anlamasına yardımcı olmak için, induksiyonun nerede kullanıldığını belirteceğiz. tife hipotez kullanılmaktadır. Bu kullanımı üç farklı şekilde belirtmekteyiz: metinde açıkça ba- hsederek, eşitlik işareti veya bir eşitsizlik işareti üzerine IH (indüktif hipotez için) kısaltmasını ekleyerek, yada çok satırlı bir gösterimde bir adımın nedeni olarak indüktif hipotezi belirtire- k.

TOPLAMA FORMÜLLERİNİ İSPAT ETME Matematiksel induksiyonu kullanarak birkaç toplama formülü- nü ispatlamaya başlıyoruz. Gördüğümüz gibi, matematiksel induksiyon, bu tür formüllerin geçerli ol- duğunu ispatlamak için özellikle uygundur. Ancak, toplama formülleri başka yollarla da ispatlanabili- r. Bu, bir teoremi ispatlamak için genellikle farklı yolların olmasından dolayı şaşırtıcı değildir. Ana-

BakLook for the IH = sembolü, in-
düktif hipotezin nerede kull-
anıldığını görmek için.

Matematiksel indüksiyon kullanarak bir toplama formülünü kanıtlamanın dezavantajı, bu formülü türetmek için kullanılamamasıdır. Yani, matematiksel indüksiyonla kanıtlamaya çalışmadan önce formülü zaten bilmeniz gerekir.

Örnekler 1–4, matematiksel indüksiyonu kullanarak toplama formüllerini nasıl kanıtladık. Matematiksel indüksiyonla kanıtlayacağımız ilk toplama formülü, Örnek 1'de, en küçük n pozitif tam sayılarının toplamı için kapalı bir formüldür.

ÖRNEK 1 Eğer n pozitif bir tam sayı ise, o zaman

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Örnekler
Örnekler

Çözüm: $P(n)$ ifadesini, *ilk n pozitif tam sayının toplamı, $1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$* , $n(n+1)/2$ olduğunu kanıtlamak için iki şey yapmalıyız. Yani,

$P(1)$ ifadesinin doğru olduğunu ve koşullu ifadenin $P(k)$ ifadesinin $P(k+1)$ ifadesini doğru kıldığını göstermeliyiz $k = 1, 2, 3, \dots$.

BAŞLANGIÇ ADIMI: $P(1)$ doğrudur, çünkü $1 = \frac{1(1+1)}{2}$. (Bu denklemin sol tarafı 1 çünkü 1, ilk pozitif tam sayının toplamıdır. Sağ taraf, n yerine 1 koyarak bulunur $n(n+1)/2$.)

İNDÜKTİF ADIM: İndüktif hipotez için, herhangi bir pozitif tam sayı k için $P(k)$ 'nin geçerli olduğunu varsayıyoruz. Yani, şunu varsayıyoruz ki

$$1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}.$$

Bu varsayım altında, $P(k+1)$ 'in doğru olduğunu, yani

$$1 + 2 + \cdots + k + (k+1) = \frac{(k+1)[(k+1)+1]}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

aynı zamanda doğrudur.

Şimdi, $P(k+1)$ 'in, varsayım altında $P(k)$ 'nin doğru olduğunu kanıtlayabilmemiz için nasıl bir yol izleyebileceğimize bakıyoruz. Gözlemliyoruz ki, $P(k+1)$ 'in sol tarafındaki toplam, $k+1$ kadar, $P(k)$ 'nin sol tarafındaki toplamdan fazladır. Stratejimiz, denklemin her iki tarafına $k+1$ eklemek ve sonucu cebirsel olarak basitleştirerek indüktif adımı tamamlamaktır.

Şimdi indüktif adımın kanıtına geri dönüyoruz. Denklemin her iki tarafına $k+1$ eklediğimizde, şunu elde ediyoruz

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \cdots + k + (k+1) & \stackrel{IH}{=} \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ & = \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\ & = \frac{(k+1)(k+2)}{2}. \end{aligned}$$

Bu son denklem, varsayım altında $P(k)$ 'nin doğru olduğunu gösteriyor. Bu, indüktif adımı tamamlar.

Temel adımı ve indüktif adımı tamamladık, bu nedenle matematiksel indüksiyon ile, $P(n)$ 'nin tüm pozitif tam sayılar için doğru olduğunu biliyoruz. Yani, $1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$ 'yi tüm pozitif tam sayılar için kanıtladık.

Eğer cebirsel ifadele
ri basitleştirmekte paslanmı
şsanız, bu, biraz gözden geçir
me yapmanız içingüze
! bir zamandır!

Belirttiğimiz gibi, matematiksel induksiyon, tüm pozitif tam sayılar hakkında teoremler bulmak için bir araç dır. Aksine, bu tür sonuçlar varsayıldığında, bunları kanıtlamak için bir kanıt yöntemidir. Örnek 2'de, bir toplama formülünü kanıtlamak için matematiksel induksiyonu kullanarak, hem bir varsayım oluşturacak hem de bu varsayımı kanıtlayacağız.

ÖRNEK 2 İlk n pozitif tek sayıların toplamı için bir formül varsayımı oluşturun. Ardından, varsayımınızı matematiksel induksiyon kullanarak kanıtlayın.

Çözüm: İlk n pozitif tek sayıların toplamı için $n=1,2,3,4, 5$

$$\begin{aligned} 1 &= 1, & 1 + 3 &= 4, & 1 + 3 + 5 &= 9, \\ 1 + 3 + 5 + 7 &= 16, & 1 + 3 + 5 + 7 + 9 &= 25. \end{aligned}$$

Bu değerlerden, ilk n pozitif tek sayıların toplamının n^2 olduğu, yani $1+3+5+\dots+(2n-1)=n^2$ olduğu varsayımında bulunmak makuldür. Bu varsayımın doğru olduğunu kanıtlamak için bir yöntem ihtiyacımız var, eğer gerçekten doğrudur.

Let $P(n)$ ilk n pozitif tek sayıların toplamının n^2 olduğu önermesini belirtir. Varsayımımız, tüm pozitif tam sayılar için $P(n)$ 'nin doğru olduğudur. Bu varsayımı kanıtlamak için matematiksel induksiyonu kullanmak üzere, önce temel adımı tamamlamalıyız; yani, $P(1)$ 'nin doğru olduğunu göstermeliyiz. Sonra, indüktif adımı gerçekleştirmeliyiz; yani, $P(k+1)$ 'nin doğru olduğunu, $P(k)$ 'nin doğru olduğu varsayıldığında göstermeliyiz. Şimdi bu iki adımı tamamlamaya çalışıyoruz.

BASIS STEP: $P(1)$ der ki, ilk bir tek pozitif tam sayının toplamı 1^2 'dir. Bu doğrudur çünkü ilk tek pozitif tam sayının toplamı 1 'dir. Temel adım tamamlandı.

INDUCTIVE STEP: İndüktif adımı tamamlamak için, önerinin

$P(k) \rightarrow P(k+1)$ her pozitif tam sayı için doğru olduğunu göstermeliyiz. Bunu yapmak için, önce indüktif varsayımı varsayıyoruz. İndüktif varsayım, $P(k)$ 'nin herhangi bir pozitif

tam sayı için doğru olduğunu ifade eder, yani,

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) = k^2.$$

(k 'inci tek pozitif tam sayının $(2k - 1)$ olduğunu unutmayın, çünkü bu tam sayı 1 'e 2 'yi toplamda $k - 1$ kez ekleyerek elde edilir.)

$\forall k (P(k) \rightarrow P(k+1))$ 'in doğru olduğunu göstermek için, eğer $P(k)$ doğrudur (indüktif varsayım), o zaman $P(k+1)$ doğru olmalıdır. Not edin ki $P(k+1)$ ifadesi şudur:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + (2k + 1) = (k + 1)^2.$$

İndüktif adımı tamamlamadan önce, bir strateji belirlemek için bir ara vereceğiz. Matematiksel bir induksiyon kanıtının bu aşamasında, indüktif varsayımı kullanarak $P(k+1)$ 'in doğru olduğunu göstermek için bir yol arama zamanı. Burada $1+3+5+\dots+(2k-1)+(2k+1)$ 'in ilk k teriminin toplamı $1+3+5+\dots+(2k-1)$ ve son terimi $2k+1$ olduğunu not ediyoruz. Bu nedenle, indüktif varsayımımızı kullanarak $1+3+5+\dots+(2k-1)$ 'i k^2 ile değiştirebiliriz.

Şimdi kanıtımıza geri dönüyoruz. Şunu buluyoruz ki

$$\begin{aligned} 1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + (2k + 1) &= [1 + 3 + \dots + (2k - 1)] + (2k + 1) \\ &\stackrel{\text{IH}}{=} k^2 + (2k + 1) \\ &= k^2 + 2k + 1 \\ &= (k + 1)^2. \end{aligned}$$

Bu, $P(k+1)$ 'in $P(k)$ 'den geldiğini gösterir. İkinci eşitlikte, ilk k tek pozitif tam sayının toplamını k^2 ile değiştirmek için $P(k)$ indüktif hipotezini kullandığımızı unutmayın.

Artık hem temel adımı hem de indüktif adımı tamamladık. Yani, $P(1)$ 'in doğru olduğunu ve koşullu ifadenin $P(k) \rightarrow P(k+1)$ 'in tüm pozitif tam sayılar k için doğru olduğunu gösterdik. Sonuç olarak, matematiksel indüksiyon ilkesine göre $P(n)$ 'in tüm pozitif tam sayılar n için doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yani, $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$ olduğunu biliyoruz. 

ÖRNEK 3 Matematiksel indüksiyonu kullanarak şunu gösterin ki

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$$

tüm negatif olmayan tam sayılar n için.

Çözüm: $P(n)$ ifadesini $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ olarak tanımlayalım.

TEMEL ADIM: $P(0)$ doğrudur çünkü $2^0 = 1 = 2^1 - 1$. Bu, temel adımı tamamlar.

İNDÜKTİF ADIM: İndüktif hipotez için, $P(k)$ 'nin rastgele bir negatif olmayan tam sayı k için doğru olduğunu varsayıyoruz. Yani, şunu varsayıyoruz ki

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^k = 2^{k+1} - 1.$$

Bu varsayımı kullanarak indüktif adımı gerçekleştirmek için, eğer $P(k)$ doğruysa, o zaman $P(k+1)$ 'in de doğru olduğunu göstermemiz gerekir. Yani, şunu göstermemiz gerekiyor:

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^k + 2^{k+1} = 2^{(k+1)+1} - 1 = 2^{k+2} - 1$$

indüktif hipotezi $P(k)$ varsayarak $P(k)$ varsayımı altında, şunu görüyoruz:

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^k + 2^{k+1} &= (1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^k) + 2^{k+1} \\ &\stackrel{\text{IH}}{=} (2^{k+1} - 1) + 2^{k+1} \\ &= 2 \cdot 2^{k+1} - 1 \\ &= 2^{k+2} - 1. \end{aligned}$$

Dikkat edin ki, bu eşitlikler dizisindeki ikinci denklemde indüktif hipotezi kullandık ve $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^k$ ifadesini $2^{k+1} - 1$ ile değiştirdik. İndüktif adımı tamamladık.

Temel adımı ve indüktif adımı tamamladığımız için, matematiksel induksiyon ile $P(n)$ 'in tüm negatif olmayan tam sayılar n için doğru olduğunu biliyoruz. Yani, $1 + 2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$ tüm negatif olmayan tam sayılar n için geçerlidir. 

Örnek 3'te verilen formül, bir geometrik ilerlemenin terimlerinin toplamı için genel bir sonucun özel bir durumudur (Bölüm 2.4'teki Teorem 1). Bu formülün alternatif bir kanıtını sağlamak için matematiksel induksiyonu kullanacağız.

ÖRNEK 4 Geometrik İlerlemelerin Toplamları Bu formülü, başlangıç terimi a ve ortak oran r olan bir geometrik ilerlemenin sonlu sayıda teriminin toplamı için matematiksel induksiyon kullanarak kanıtlayın :

$$\sum_{j=0}^n ar^j = a + ar + ar^2 + \dots + ar^n = \frac{ar^{n+1} - a}{r - 1} \quad \text{when } r \neq 1,$$

burada n negatif olmayan bir tam sayıdır.

Çözüm: Bu formülü matematiksel induksiyon kullanarak kanıtlamak için, $P(n)$ ifadesinin bu formüldeki geometrik ilerlemenin 1 teriminin toplamının doğru olduğunu belirttiğini varsayalım.

DAYANAK ADIMI: $P(0)$ doğrudur, çünkü

$$\frac{ar^{0+1} - a}{r - 1} = \frac{ar - a}{r - 1} = \frac{a(r - 1)}{r - 1} = a.$$

İNDÜKTİF ADIM: İndüktif hipotez, $P(k)$ ifadesinin doğru olduğunu belirten ifadedir; burada k , bir rastgele negatif olmayan tam sayıdır. Yani, $P(k)$ ifadesi şudur:

$$a + ar + ar^2 + \dots + ar^k = \frac{ar^{k+1} - a}{r - 1}.$$

İndüktif adımı tamamlamak için, eğer $P(k)$ doğruysa, o zaman $P(k+1)$ ifadesinin de doğru olduğunu göstermeliyiz. Bunun böyle olduğunu göstermek için, önce ar^{k+1} eşitliğinin her iki tarafına ekliyoruz. Şunu buluyoruz:

$$a + ar + ar^2 + \dots + ar^k + ar^{k+1} \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{ar^{k+1} - a}{r - 1} + ar^{k+1}.$$

Bu denklemin sağ tarafını yeniden yazmak, şunu gösterir:

$$\begin{aligned} \frac{ar^{k+1} - a}{r - 1} + ar^{k+1} &= \frac{ar^{k+1} - a}{r - 1} + \frac{ar^{k+2} - ar^{k+1}}{r - 1} \\ &= \frac{ar^{k+2} - a}{r - 1}. \end{aligned}$$

Bu son iki denklemi birleştirmek, şunu verir:

$$a + ar + ar^2 + \dots + ar^k + ar^{k+1} = \frac{ar^{k+2} - a}{r - 1}.$$

Bu, eğer indüktif hipotez $P(k)$ doğruysa, o zaman $P(k+1)$ ifadesinin de doğru olması gerektiğini gösterir. Bu, indüktif argümanı tamamlar.

Temel adımı ve indüktif adımı tamamladık, bu nedenle matematiksel induksiyonla $P(n)$ tüm negatif olmayan tam sayılar için doğrudur. Bu, geometrik serinin terimlerinin toplamı için formülün doğru olduğunu gösterir. 

Daha önce belirtildiği gibi, Örnek 3'teki formül, Örnek 4'teki formülün $a=1$ ve $r=2$ olduğu durumudur. Okuyucunun, bu değerleri a ve r için genel formüle koyarak Örnek 3'tekiyle aynı formülü verdiğini doğrulaması gerekir.

DENKLEMLERİ KANITLAMA Matematiksel induksiyon, belirli bir pozitif sayıdan büyük olan tüm pozitif tam sayılar için geçerli olan çeşitli eşitsizlikleri kanıtlamak için kullanılabilir; bu, Örnekler 5-7'de gösterilmektedir.

ÖRNEK 5 Matematiksel induksiyonu kullanarak eşitsizliği kanıtlayın

$$n < 2^n$$

tüm pozitif tam sayılar için n .

Çözüm: $P(n)$ ifadesinin $n < 2^n$ olarak tanımlayalım.

Örnekler
Örnekler

DAYANAK ADIMI: $P(1)$ doğrudur, çünkü $1 < 2^1 = 2$. Bu, dayanak adımını tamamlar.

İNDÜKTİF ADIM: Öncelikle, $P(k)$ ifadesinin herhangi bir pozitif tam sayı k için doğru olduğunu varsayıyoruz. Yani, indüktif hipotez $P(k)$ ifadesi $k < 2^k$ olduğunu belirtir. İndüktif adımı tamamlamak için, eğer $P(k)$ doğruysa, o zaman $P(k+1)$ ifadesinin, yani $k+1 < 2^{k+1}$ ifadesinin doğru olduğunu göstermemiz gerekiyor. Yani, eğer $k < 2^k$ ise, o zaman $k+1 < 2^{k+1}$ olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bu koşullu ifadenin pozitif tam sayı k için doğru olduğunu göstermek için, önce her iki tarafa 1 ekliyoruz ve ardından $1 \leq 2^k$ olduğunu not ediyoruz. Bu, bize şunu söyler:

$$k + 1 < 2^k + 1 \leq 2^k + 2^k = 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}.$$

Bu, $P(k+1)$ ifadesinin doğru olduğunu gösterir, yani $k+1 < 2^{k+1}$, $P(k)$ ifadesinin doğru olduğu varsayımına dayanarak. İndüksiyon adımı tamamlandı.

Bu nedenle, hem temel adımı hem de indüktif adımı tamamladığımız için, matematiksel induksiyon ilkesine göre, $n < 2^n$ 'nin tüm pozitif tam sayılar n için doğru olduğunu göstermiş olduk.

ÖRNEK 6 Matematiksel induksiyonu kullanarak, $n \geq 4$ olan her tam sayı için $2n < n!$ olduğunu kanıtlayın. (Bu eşitsizliğin $n = 1, 2$ ve 3 için yanlış olduğunu unutmayın.)

Çözüm: $P(n)$ ifadesini $2n < n!$ olarak tanımlayalım.

TEMEL ADIM: $n \geq 4$ için eşitsizliği kanıtlamak, temel adımın $P(4)$ olması gerektiğini gerektirir. $P(4)$ 'ün doğru olduğunu not edin, çünkü $2^4 = 16 < 24 = 4!$.

İNDÜKTİF ADIM: İndüktif adım için, $k \geq 4$ olan herhangi bir tam sayı k için $P(k)$ 'nin doğru olduğunu varsayıyoruz. Yani, $k \geq 4$ olan pozitif tam sayı k için $2k < k!$ olduğunu varsayıyoruz. Bu varsayım altında, $P(k+1)$ 'in de doğru olduğunu göstermeliyiz. Yani, $k \geq 4$ olan herhangi bir pozitif tam sayı k için $2k < k!$ ise, $2k + 1 < (k + 1)!$ olduğunu göstermeliyiz. Bunu gösteriyoruz.

$$\begin{aligned} 2^{k+1} &= 2 \cdot 2^k && \text{by definition of exponent} \\ &< 2 \cdot k! && \text{by the inductive hypothesis} \\ &< (k + 1)k! && \text{because } 2 < k + 1 \\ &= (k + 1)! && \text{by definition of factorial function.} \end{aligned}$$

Bu, $P(k+1)$ 'in $P(k)$ doğru olduğunda doğru olduğunu göstermektedir. Bu, kanıtın indüktif adımını tamamlar.

Temel adımı ve indüktif adımı tamamladık. Bu nedenle, matematiksel induksiyon ile $P(n)$ tüm tam sayılar için doğrudur $n \geq 4$. Yani, $2^n < n!$ tüm tam sayılar için doğrudur $n \geq 4$.

Bir pozitif tam sayı kümesinin karşıtlarının toplamı için önemli bir eşitsizlik Örnek 7'de kanıtlanacaktır.

ÖRNEK 7 Harmonik Sayılar için Bir Eşitsizlik Harmonik sayılar $H_j, j = 1, 2, 3, \dots$, şu şekilde tanımlanır

$$H_j = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{j}.$$

Örneğin,

$$H_4 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{25}{12}.$$

Matematiksel induksiyonu kullanarak gösterin ki

$$H_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2},$$

her zaman n negatif olmayan bir tam sayı olduğunda.

Çözüm: Kanıtı gerçekleştirmek için $P(n)$ ifadesini $H_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}$ olarak alalım. —

BAŞLANGIÇ ADIMI: $P(0)$ doğrudur, çünkü $H_{2^0} = H_1 = 1 \geq 1 + \frac{0}{2}$. —

İNDÜKTİF ADIM: İndüktif hipotez, $P(k)$ ifadesinin doğru olduğunu belirtir, yani, $H_{2^k} \geq 1 + \frac{k}{2}$, burada k rastgele bir negatif olmayan tam sayıdır. Eğer $P(k)$ doğruysa,

$P(k+1)$ ifadesinin de doğru olduğunu göstermeliyiz, bu da $H_{2^{k+1}} \geq 1 + \frac{k+1}{2}$ olduğunu belirtir. Aynı zamanda doğrudur. Dolayısıyla, varsayılan hipotezi göz önünde bulundurursak,

$$\begin{aligned} H_{2^{k+1}} &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^k + 1} + \cdots + \frac{1}{2^{k+1}} && \text{by the definition of harmonic number} \\ &= H_{2^k} + \frac{1}{2^k + 1} + \cdots + \frac{1}{2^{k+1}} && \text{by the definition of } 2^k \text{th harmonic number} \\ &\stackrel{\text{IH}}{\geq} \left(1 + \frac{k}{2}\right) + \frac{1}{2^k + 1} + \cdots + \frac{1}{2^{k+1}} && \text{by the inductive hypothesis} \\ &\geq \left(1 + \frac{k}{2}\right) + 2^k \cdot \frac{1}{2^{k+1}} && \text{because there are } 2^k \text{ terms each } \geq 1/2^{k+1} \\ &\geq \left(1 + \frac{k}{2}\right) + \frac{1}{2} && \text{canceling a common factor of } 2^k \text{ in second term} \\ &= 1 + \frac{k+1}{2}. \end{aligned}$$

Bu, kanıtın indüktif adımını kurar.

Temel adımı ve indüktif adımı tamamladık. Böylece, matematiksel induksiyon ile $P(n)$ tüm negatif olmayan tam sayılar n için doğrudur. Yani, harmonik

sayılara göre $H_{2n} \geq 1 + \frac{n}{2}$ eşitsizliği tüm negatif olmayan tam sayılar n için geçerlidir. 

Not: Burada kurulan eşitsizlik, harmonik serinin

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

dağılan sonsuz bir seri olduğunu göstermektedir. Bu, sonsuz serilerin incelenmesinde önemli bir örnektir.

BÖLÜNEBİLİRLİK SONUÇLARINI İSPAT ETMEK Matematiksel induksiyon, tam sayılar hakkında bölünebilirlik sonuçlarını ispatlamak için kullanılabilir. Bu tür sonuçlar genellikle temel sonuçlar kullanılarak ispatlanması daha kolaydır.

ancak matematiksel induksiyon kullanarak bu tür sonuçların nasıl ispatlanacağını görmek öğreticidir, örnekler 8 ve 9 bunu göstermektedir.

ÖRNEK 8 Matematiksel induksiyonu kullanarak, $n^3 - n$ ifadesinin, n pozitif bir tam sayı olduğunda 3'e bölünebilir olduğunu ispatlayın. (Bu, Fermat'ın küçük teoremi ile $p = 3$ olan ifadedir, bu da Bölüm 4.4'te ki Teorem 3'tür.)

Örnekler
Örnekler

Çözüm: İspatı oluşturmak için, $P(n)$ ifadesini " $n^3 - n$ 3'e bölünebilir." olarak tanımlayalım.

BAŞLANGIÇ ADIMI: $P(1)$ ifadesi doğrudur çünkü $1^3 - 1 = 0$, 3'e bölünebilir. Bu, başlangıç adımını tamamlar.

İNDÜKTİF ADIM: İndüktif hipotez için $P(k)$ ifadesinin doğru olduğunu varsayıyoruz; yani, $k^3 - k$ ifadesinin, rastgele bir pozitif tam sayı k için 3'e bölünebilir olduğunu varsayıyoruz. İndüktif adımı tamamlamak için, indüktif hipotezi varsaydığımızda, $P(k+1)$ ifadesinin, $(k+1)^3 - (k+1)$ ifadesinin 3'e bölünebilir olduğunu da göstermeliyiz. Yani, $(k+1)^3 - (k+1)$ 'in 3'e bölünebilir olduğunu göstermeliyiz. Dikkat edin ki

$$\begin{aligned}(k+1)^3 - (k+1) &= (k^3 + 3k^2 + 3k + 1) - (k+1) \\ &= (k^3 - k) + 3(k^2 + k).\end{aligned}$$

İndüktif hipotezi kullanarak, ilk terim $k^3 - k$ 'nin 3'e tam bölünebildiğini sonuçlandırıyoruz. İkinci terim 3'e tam bölünebilir çünkü bir tam sayının 3 katıdır. Bu nedenle, Bölüm 4.1'deki Teorem 1'in (i) kısmına göre, $(k+1)^3 - (k+1)$ 'in de 3'e tam bölünebildiğini biliyoruz. Bu, indüktif adımı tamamlar.

Hem temel adımı hem de indüktif adımı tamamladığımız için, matematiksel induksiyon ilkesine göre, her zaman $n^3 - n$ 'nin 3'e tam bölünebildiğini biliyoruz, eğer n pozitif bir tam sayı ise.

Açıklama: Bölünebilirlik sonucunun matematiksel induksiyonla nasıl kanıtlanabileceğini göstermek için Örnek 8'i dahil ettik. Ancak, daha basit kanıtlar da vardır. Örneğin, tüm pozitif tam sayılar için 3'e tam bölünebildiğini, çarpanlara ayırma ile kanıtlayabiliriz: $n^3 - n = n(n^2 - 1) = n(n-1)(n+1)$. Bu nedenle, $n^3 - 1$, 3'e tam bölünebilir çünkü üç ardışık tam sayının çarpımıdır ve bunlardan biri 3'e tam bölünebilir.

Örnek 9, bir bölünebilirlik sonucunun matematiksel induksiyonla daha zorlu bir kanıtını sunmaktadır.

ÖRNEK 9 Matematiksel induksiyonu kullanarak, $7^{n+2} + 8^{2n+1}$ 'nin her negatif olmayan tam sayı için 57'ye tam bölünebildiğini kanıtlayın.

Örnekler
Örnekler

Çözüm: Kanıtı oluşturmak için $P(n)$ ifadesini tanımlayalım: " $7^{n+2} + 8^{2n+1}$ 57 ile tam bölünebilir." 57 ile tam bölünebilir."

BAŞLANGIÇ ADIMI: Başlangıç adımını tamamlamak için $P(0)$ ifadesinin doğru olduğunu göstermeliyiz, çünkü her pozitif tam sayı n için $P(n)$ ifadesinin doğru olduğunu kanıtlamak istiyoruz. Gördüğümüz kadarıyla $P(0)$ doğrudur çünkü $7^{0+2} + 8^{2\cdot 0+1} = 7^2 + 8^1 = 57$, 57 ile tam bölünebilir. Bu, başlangıç adımını tamamlar.

İNDÜKTİF ADIM: İndüktif hipotez için, bir pozitif tam sayı k için $P(k)$ ifadesinin doğru olduğunu varsayıyoruz; yani, $7^{k+2} + 8^{2k+1}$ ifadesinin 57 ile tam bölünebilir olduğunu varsayıyoruz. İndüktif adımı tamamlamak için, indüktif hipotez $P(k)$ ifadesinin doğru olduğunu varsaydığımızda, $P(k+1)$, $7^{(k+1)+2} + 8^{2(k+1)+1}$ ifadesinin 57 ile tam bölünebilir olduğunu da göstermeliyiz.

Kanıtın zor kısmı, indüktif hipotezi nasıl kullanacağımızı görmektir. İndüktif hipotezden yararlanmak için bu adımları kullanıyoruz:

$$\begin{aligned}
 7^{(k+1)+2} + 8^{2(k+1)+1} &= 7^{k+3} + 8^{2k+3} \\
 &= 7 \cdot 7^{k+2} + 8^2 \cdot 8^{2k+1} \\
 &= 7 \cdot 7^{k+2} + 64 \cdot 8^{2k+1} \\
 &= 7(7^{k+2} + 8^{2k+1}) + 57 \cdot 8^{2k+1}.
 \end{aligned}$$

Artık indüktif hipotezi kullanabiliriz, bu da $7^{k+2} + 8^{2k+1}$ ifadesinin 57 ile tam bölünebilir olduğunu belirtir.

4.1. Bölümdeki Teorem 1'in (i) ve (ii) kısımlarını kullanacağız. Bu teoremin (ii) kısmına ve indüktif hipoteze göre, bu son toplamın ilk teriminin, $7(7^{k+2} + 8^{2k+1})$, 57 ile tam bölünebilir olduğunu sonucuna varıyoruz.

Bu teoremin (ii) kısmına göre, bu toplamın ikinci terimi, $57 \cdot 8^{2k+1}$, 57 ile tam bölünebilir.

Bu teoremin (i) kısmından, $7(7^{k+2} + 8^{2k+1}) + 57 \cdot 8^{2k+1} = 7^{k+3} + 8^{2k+3}$

57 ile tam bölünebilir sonucuna varıyoruz. Bu, indüktif adımı tamamlar.

Hem temel adımı hem de indüktif adımı tamamladığımız için, matematiksel induksiyon ilkesine göre, $7^{n+2} + 8^{2n+1}$ her pozitif olmayan tam sayı için 57 ile tam bölünebilir olduğunu biliyoruz.

KÜMELER HAKKINDA SONUÇLARI İSPAT ETME Matematiksel induksiyon, kümeler hakkında birçok sonucun kanıtlamak için kullanılabilir. Özellikle, Örnek 10'da sonlu bir kümenin alt küme sayısı için bir formül kanıtıyoruz ve Örnek 11'de bir küme kimliğini belirliyoruz.

ÖRNEK 10 Sonlu Bir Kümenin Alt Küme Sayısı Matematiksel induksiyonu kullanarak, eğer S_n elemanlı bir sonlu küme ise, n pozitif olmayan bir tam sayı ise, o zaman S 2^n alt küme içerir. (Bu sonucu doğrudan birkaç şekilde Bölüm 6'da kanıtlayacağız.)

Çözüm: $P(n)$ n elemanlı bir kümenin 2^n alt küme içerdiği önermesidir.

TEMEL ADIM: $P(0)$ doğrudur, çünkü sıfır elemanlı bir küme, boş küme, tam olarak $2^0 = 1$ alt küme içerir, yani kendisi.

İNDÜKTİF ADIM: İndüktif hipotez için, $P(k)$ herhangi bir pozitif olmayan tam sayı k için doğrudur varsayıyoruz, yani k elemanlı her kümenin 2^k alt küme içerdiğini varsayıyoruz. Bu varsayım altında, $P(k+1)$, yani $k+1$ elemanlı her kümenin 2^{k+1} alt küme içerdiği ifadesinin de doğru olduğu gösterilmelidir. Bunu göstermek için, T $k+1$ elemanlı bir küme olsun.

O zaman, yazmak mümkündür $T = S \cup \{a\}$, burada a , T 'nin ve $S = T - \{a\}$ (ve dolayısıyla $|S| = k$). T 'nin n alt kümeleri aşağıdaki şekilde elde edilebilir. S 'nin her alt kümesi için, T 'nin tam olarak iki alt kümesi vardır, yani, X ve $X \cup \{a\}$. (Bu Şekil 3'te gösterilmiştir.) Bunlar T 'nin tüm alt kümelerini oluşturur ve hepsi farklıdır. Şimdi, S 'nin 2^k alt kümesi olduğunu sonuçlandırmak için indüktif varsayımı kullanıyoruz, çünkü k elemanı vardır. Ayrıca, S 'nin her alt kümesi için T 'nin iki alt kümesi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, T 'nin $2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$ alt kümesi vardır. Bu, indüktif argümana n tamamlar.

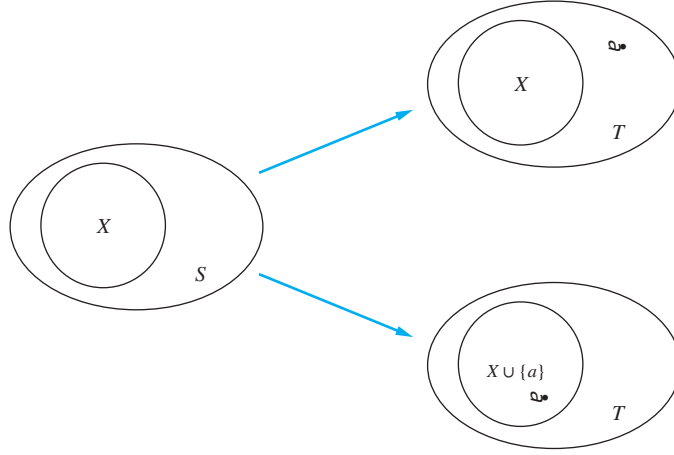
Temel adımı ve indüktif adımı tamamladığımız için, matematiksel induksiyonla şu sonuç çıkar: $P(n)$ tüm negatif olmayan tam sayılar n için doğrudur. Yani, n

elemanına sahip bir kümenin, n negatif olmayan bir tam sayı olduğunda 2^n alt kümesi olduğunu kanıtladık.

ÖRNEK 11 Matematiksel induksiyonu kullanarak De Morgan'ın yasalarından birinin aşağıdaki genellemesini kanıtlayın:

$$\overline{\bigcap_{j=1}^n A_j} = \bigcup_{j=1}^n \overline{A_j}$$

her zaman $A_1, A_2, \dots, A_n$ evrensel bir kümenin U alt kümeleridir ve $n \geq 2$.



ŞEKİL 3 $K+1$ elemanlı bir kümenin alt kümelerini üretme. Burada $T = S \cup \{a\}$.

Çözüm: $P(n)$ n kümesi için kimlik olsun.

BAŞLANGIÇ ADIMI: $P(2)$ ifadesi $A_1 \cap A_2 = \overline{A_1 \cup A_2}$ olduğunu belirtir. Bu, De Morgan'ın kanunlarından biridir; 2.2. Bölümdeki Örnek 11'de kanıtlanmıştır.

İNDÜKTİF ADIM: İndüktif hipotez, $P(k)$ ifadesinin doğru olduğu, burada $k \geq 2$ olan herhangi bir tam sayıdır; yani,

$$\overline{\bigcap_{j=1}^k A_j} = \bigcup_{j=1}^k \overline{A_j}$$

her zaman $A_1, A_2, \dots, A_k$ evrensel küme U 'nin alt kümeleridir. İndüktif adımı gerçekleştirmek için, bu varsayımın $P(k+1)$ ifadesinin doğru olduğunu gösterdiğini kanıtlamamız gerekiyor. Yani, bu eşitlik her k alt küme koleksiyonu için geçerliyse, o zaman her $k+1$ alt küme koleksiyonu için de geçerli olmalıdır. Varsayalım ki $A_1, A_2, \dots, A_k, A_{k+1}$ U 'nin alt kümeleridir. İndüktif hipotezin doğru olduğu varsayıldığında,

$$\begin{aligned} \overline{\bigcap_{j=1}^{k+1} A_j} &= \overline{\left(\bigcap_{j=1}^k A_j \right) \cap A_{k+1}} && \text{by the definition of intersection} \\ &= \overline{\left(\bigcap_{j=1}^k A_j \right) \cup \overline{A_{k+1}}} && \text{by De Morgan's law (where the two sets are } \bigcap_{j=1}^k A_j \text{ and } A_{k+1}) \\ &\stackrel{\text{IH}}{=} \overline{\left(\bigcup_{j=1}^k \overline{A_j} \right) \cup \overline{A_{k+1}}} && \text{by the inductive hypothesis} \\ &= \overline{\bigcup_{j=1}^{k+1} \overline{A_j}} && \text{by the definition of union.} \end{aligned}$$

Bu, tümevarım adımını tamamlar.

Temel adımı ve tümevarım adımını tamamladığımız için, matematiksel induksiyon ile biliyoruz ki $P(n)$ her zaman doğru olup n pozitif bir tam sayı olduğunda, $n \geq 2$. Yani, biliyoruz ki

$$\overline{\bigcap_{j=1}^n A_j} = \bigcup_{j=1}^n \overline{A_j}$$

her zaman $A_1, A_2, \dots, A_n$ evrensel bir kümenin U alt kümeleridir ve $n \geq 2$.

ALGORİTMALAR HAKKINDA SONUÇLARI İSPAT ETME Sonraki bölümde, matematiksel induksiyonun algoritmaların incelenmesinde kullanıldığı birçok yoldan birini gösteren (önceki örneklerden biraz daha zor) bir örnek sunacağız. Matematiksel induksiyonun, Bölüm 3.1'de tanıttığımız açgözlü algoritmanın her zaman optimal bir çözüm ürettiğini kanıtlamak için nasıl kullanılabileceğini göstereceğiz.

ÖRNEK 12 Bölüm 3.1'deki Örnek 7'de tartışılan konuşma programlama algoritmasını hatırlayın. Bu algoritmanın girişi, önceden belirlenmiş başlangıç ve bitiş zamanlarına sahip m önerilen konuşmalar grubudur. Amaç, ana konferans salonunda bu derslerden mümkün olduğunca fazlasını programlamaktır, böylece iki konuşma çakışmaz. Diyelim ki konuşma t_i , zaman s_i 'de başlıyor ve zaman e_i 'de bitiyor. (Ana konferans salonunda iki ders aynı anda yapılamaz, ancak bu salondaki bir ders, başka bir dersin bittiği zamanda başlayabilir.)

Genel bir kayıp olmaksızın, konuşmaların artan bitiş zamanına göre sıralandığını varsayıyoruz, böylece $e_1 \leq e_2 \leq \dots \leq e_m$. Açgözlü algoritma, her aşamada, ana konferans salonunda planlanan son konuşmanın bittiği zamandan daha önce başlamayan tüm konuşmalar arasında en erken bitiş zamanına sahip olanı seçerek ilerler. Algoritmanın her zaman en erken bitiş zamanına sahip konuşmayı ilk olarak seçtiğini unutmayın. Bu açgözlü algoritmanın, ana konferans salonunda mümkün olan en fazla konuşmayı programladığı anlamında optimal olduğunu göstereceğiz. Bu algoritmanın optimalitesini kanıtlamak için, algoritmanın planladığı konuşma sayısı olan n değişkeni üzerinde matematiksel induksiyonu kullanacağız. Biz $P(n)$ ifadesini, eğer açgözlü algoritma ana konferans salonunda n konuşma planlarsa, bu salonda n konuşma adan fazlasını planlamanın mümkün olmadığını belirten önerme olarak alıyoruz.



BASIS STEP: Açıkça, açgözlü algoritmanın sadece bir konuşmayı, t_1 , ana konferans salonunda planlayabildiğini varsayalım. Bu, başka hiçbir konuşmanın t_1 'in bitiş zamanı olan e_1 'de veya sonrasında başlayamayacağı anlamına gelir. Aksi takdirde, konuşmaları artan bitiş zamanlarına göre geçerken karşılaştığımız ilk böyle konuşma eklenebilir. Dolayısıyla, e_1 zamanında kalan her konuşma ana konferans salonunu kullanmak zorundadır çünkü hepsi e_1 'den önce başlar ve e_1 'den sonra biter. Bu, iki konuşmanın planlanamayacağını gösterir çünkü her ikisi de e_1 zamanında ana konferans salonunu kullanmak zorundadır. Bu, $P(1)$ 'in doğru olduğunu gösterir ve temel adımı tamamlar.

INDUCTIVE STEP: İndüktif hipotez, $P(k)$ 'nin doğru olduğudur; burada k , herhangi bir pozitif tam sayıdır, yani açgözlü algoritmanın, herhangi bir konuşma seti verildiğinde, k konuşmayı seçtiğinde her zaman mümkün olan en fazla konuşmayı planladığıdır. $P(k+1)$ 'in doğru olduğu varsayımından nasıl çıktığını göstermeliyiz; yani, $P(k)$ varsayımı altında, açgözlü algoritmanın $k+1$ konuşmayı seçtiğinde her zaman mümkün olan en fazla konuşmayı planladığını göstermeliyiz.

Şimdi, açgözlü algoritmanın $k+1$ konuşma seçtiğini varsayalım. İndüktif adımı tamamlamadaki ilk adımı, en erken bitiş zamanına sahip olan konuşma t_1 'i içeren mümkün olan en fazla konuşmayı içeren bir programın var olduğunu göstermektir. Bu, liste içinde $i > 1$ olan konuşma t_i ile başlayan bir programın, konuşma t_1 'in konuşma t_i 'yi değiştirecek şekilde değiştirilebileceği için kolayca görülebilir. Bunu görme k için, çünkü $e_1 \leq e_i$ olduğundan, konuşma t_i 'yi takip eden tüm konuşmalar hala programlanabilir.

Konuşma t_1 'i dahil ettikten sonra, mümkün olduğunca çok konuşmanın programlanması, zaman e_1 'de veya sonrasında başlayan mümkün olduğunca çok konuşmayı programlamaya indirgenir. Yani, mümkün olduğunca çok konuşma programlarsak, konuşma t_1 dışında kalan konuşmaların programı, konuşma t_1 'in sona ermesinden sonra başlayan orijinal konuşmaların optimal programıdır.

Bu programı oluşturduğunda açgözlü algoritma konuşma programladığı için, indüktif hipotezi uygulayarak mümkün olan en fazla konuşmayı programladığını sonucuna varabiliriz. Açgözlü algoritmanın, $k+1$ konuşma ile bir program ürettiğinde, mümkün olan en fazla konuşmayı programladığı sonucuna varılır, bu nedenle $P(k+1)$ doğrudur. Bu, indüktif adımı tamamlar.

Temel adımı ve tümevarım adımını tamamladık. Bu nedenle, matematiksel tümevarım ile $P(n)$ tüm pozitif tam sayılar için doğrudur. Bu, optimalite kanıtını tamamlar. Yani, açgözlü algoritmanın n konuşmayı planladığında, n pozitif bir tam sayı olduğunda, daha fazla n konuşma planlamanın mümkün olmadığını kanıtladık. 

MATEMATİKSEL TÜMEVARIMIN YARATICI KULLANIMLARI Matematiksel tümevarım genellikle beklenmedik şekillerde kullanılabilir. Burada, matematiksel tümevarımın iki özellikle zeki kullanımını göstereceğiz; ilki, bir pasta savaşı sırasında hayatta kalanlarla ilgili ve ikincisi, bir kare eksik olan dama tahtalarının düzenli üçgen taşlarla kaplanmasıyla ilgilidir.

ÖRNEK 13 Tek Pasta Savaşları Tek sayıda insan, karşılıklı farklı mesafelerde bir bahçede durmaktadır. Aynı anda, her kişi en yakın komşusuna bir pasta fırlatır ve bu kişiyi vurur. Matematiksel tümevarımı kullanarak, en az bir hayatta kalan olduğunu, yani en az bir kişinin pasta ile vurulmadığını gösterin. (Bu problem Carmony [Ca79] tarafından tanıtılmıştır. Dikkat edin ki, bu sonuç, çift sayıda insan olduğunda yanlıştır; Bakınız Egzersiz 77.)

Örnekler
Örnekler 

Çözüm: $P(n)$ ifadesini, $2n+1$ kişinin bahçede farklı karşılıklı mesafelerde durduğu ve her kişinin n yakın komşusuna bir pasta fırlattığı durumlarda en az bir hayatta kalan olduğunu belirtmek için alalım. Bu sonucu kanıtlamak için, $P(n)$ tüm pozitif tam sayılar için doğrudur. Bu, n tüm pozitif tam sayılar arasında geçerken, $2n+1$ 'in 3 veya daha büyük tüm tek sayılar arasında geçeceği anlamına gelir. Dikkat edin ki, bir kişi pasta savaşına katılamaz çünkü fırlatacak başka kimse yoktur.

BASIS STEP: $n=1$ olduğunda, pasta savaşı sırasında $2n+1=3$ kişi vardır. Üç kişiden, A ve B en yakın çift olsun ve C üçüncü kişi olsun. İnsanlar arasındaki mesafeler farklı olduğundan, A ve C arasındaki mesafe ile B ve C arasındaki mesafe, A ve B arasındaki mesafeden farklı ve daha büyüktür. Bu durumda, A ve B birbirlerine pasta atarken, C ya A ya da B 'ye, hangisi daha yakınsa, bir pasta atar. Dolayısıyla, C bir pasta ile vurulmaz. Bu, üç kişiden en az birinin pasta ile vurulmadığını gösterir ve temel adımı tamamlar.

INDUCTIVE STEP: İndüktif adım için, $P(k)$ ifadesinin $k \geq 3$ olan herhangi bir tek sayı için doğru olduğunu varsayalım. Yani, $2k+1$ kişinin, birbirinden farklı mesafelerde bir bahçede durduğunda ve her biri en yakın komşusuna pasta attığında en az bir hayatta kalan olduğunu varsayalım. İndüktif hipotez $P(k)$ doğruysa, $P(k+1)$ ifadesinin, $2(k+1)+1=2k+3$ kişinin, birbirinden farklı mesafelerde bir bahçede durduğunda ve her biri en yakın komşusuna pasta attığında en az bir hayatta kalan olduğunu gösteren ifade de doğrudur.

Öyleyse, $2(k+1)+1=2k+3$ kişi arasında farklı mesafelerle bir avluda olduğumuzu varsayalım. Bu $2k+3$ kişilik gruptaki en yakın iki kişi A ve B olsun.

Her kişi en yakın kişiye bir pasta attığında, A ve B birbirlerine pasta atarlar. İki durumu göz önünde bulunduramamız gerekiyor, (i) başka birinin ya A ya da B 'ye pasta attığı durum ve (ii) başka kimsenin A ya da B 'ye pasta atmadığı durum.

Durum (i): Çünkü A ve B birbirlerine pasta atıyorlar ve başka biri ya A ya da B 'ye pasta atıyorsa, en az üç pasta A ve B 'ye atılıyor ve en fazla $(2k+3)-3=2k$ pasta kalan $2k+1$ kişiye atılıyor. Bu, en az bir kişinin hayatta kalmasını garanti eder, çünkü eğer her

Bu $2k+1$ kişiden en az biri en az bir pasta ile vurulmuşsa, onlara en az $2k+1$ pasta atılması gerekecektir. (Bu son adımda kullanılan akıl yürütme, Bölüm 6.2'de daha fazla tartışılan güvercin yuvası ilkesinin bir örneğidir.)

Durum (ii): Ne A ne B'ye başka kimse pasta atıyor. A ve B dışında $2k+1$ kişi var.

Bu insanların çiftleri arasındaki mesafeler farklı olduğundan, en az bir hayatta kalan S olduğu nu sonucuna varmak için indüktif hipotezi kullanabiliriz. Bu $2k+1$ kişi, her biri en yakın komşusuna bir pasta attığında. Ayrıca, S , A'nın attığı pasta veya B'nin attığı pasta tarafından da vurulmaz çünkü A ve B pastalarını birbirlerine atarlar, bu nedenle S hayatta kalan birisidir çünkü S bu $2k+3$ kişinin attığı pastalardan hiçbirisiyle vurulmamıştır.

Hem temel adımı hem de tümevarım adımını, durumlar üzerinden bir kanıt kullanarak tamamladık. Bu nedenle, matematiksel tümevarım ile, $P(n)$ tüm pozitif tam sayılar n için doğrudur. Sonuç olarak, birbirine farklı mesafelerde bulunan bir avludaki tek sayıda insan, en yakın komşusu na bir pasta attığında, en az bir hayatta kalan vardır. ◀



1.8. Bölümde, dama tahtalarının polinomlar tarafından döşenmesini tartıştık. Örnek 14, ...

matematiksel induksiyonun, "L" harfine benzer şekilde şekillendirilmiş parçalar olan sağ triomino ile dama tahtalarını kaplama ile ilgili bir sonucu kanıtlamak için nasıl kullanılabileceğini ele alır

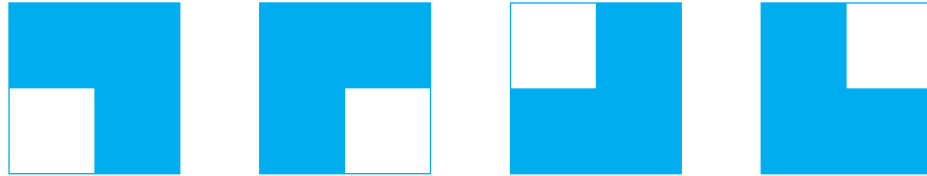
ÖRNEK 14 n pozitif bir tam sayı olsun. Bir karesi çıkarılmış her $2^n \times 2^n$ dama tahtasının, bu parçaların her seferinde üç kareyi kapladığı sağ üçgenler kullanılarak döşenebileceğini gösterin, Şekil 4'te gösterildiği gibi.



ŞEKİL 4A
sağ üçlü.

Çözüm: $P(n)$ her biri bir karesi çıkarılmış $2^n \times 2^n$ dama tahtasının sağ üçgenomino kullanılarak kaplanabileceği önermesidir. Matematiksel induksiyon kullanarak $P(n)$ 'nin tüm pozitif tam sayılar için doğru olduğunu kanıtlayabiliriz.

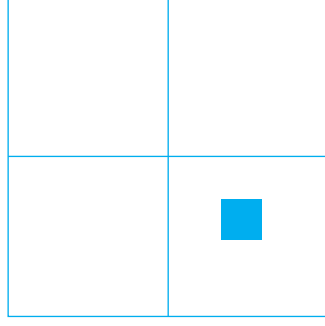
BASIS STEP: $P(1)$ doğrudur, çünkü bir karesi çıkarılmış dört 2×2 dama tahtasından her biri, Şekil 5'te gösterildiği gibi bir sağ üçgen domino kullanılarak kaplanabilir.



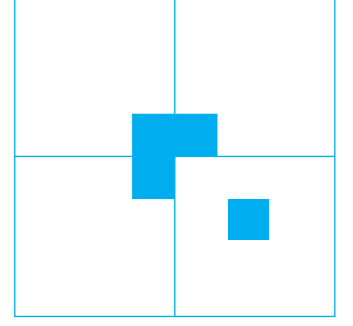
ŞEKİL 5 2×2 kare tahtalarının bir karesi çıkarılmış haliyle döşenmesi.

İNDÜKTİF ADIM: İndüktif hipotez, $P(k)$ ifadesinin pozitif tam sayı k için doğru olduğu varsayımdır; yani, bir karesi çıkarılmış her $2^k \times 2^k$ kare tahtasının sağ üçgen domino taşları kullanılarak döşenebileceği varsayımdır. İndüktif hipotez varsayımı altında, $P(k+1)$ ifadesinin de doğru olduğu gösterilmelidir; yani, bir karesi çıkarılmış herhangi bir $2^{k+1} \times 2^{k+1}$ kare tahtasının sağ üçgen domino taşları kullanılarak döşenebileceği gösterilmelidir.

Bunu görmek için, bir karesi çıkarılmış $2^{k+1} \times 2^{k+1}$ kare tahtasını düşünün. Bu kare tahtası n , her iki yönde ortadan ikiye bölerek $2^k \times 2^k$ boyutunda dört kare tahtaya ayırın. Bu, Şekil 6'da gösterilmektedir. Bu dört kare tahtadan üçünde bir kare çıkarılmamıştır. Dördüncü $2^k \times 2^k$ kare tahtasında bir kare çıkarılmıştır, bu nedenle şimdi indüktif hipotezi kullanarak bunun sağ üçgen domino taşları ile kaplanabileceğini sonucuna varıyoruz. Şimdi, Şekil 7'de gösterildiği gibi, orijinal, daha büyük kare tahtanın köşelerinden biri olan diğer üç $2^k \times 2^k$ kare tahtasından her birinin ortasındaki kareyi geçici olarak çıkarın. İndüktif hipoteze göre, bir karesi çıkarılmış bu üç $2^k \times 2^k$ kare tahtası sağ üçgen domino taşları ile döşenebilir. Ayrıca, geçici olarak çıkarılan üç kare, bir sağ üçgen domino taşı ile kaplanabilir. Böylece, tüm $2^{k+1} \times 2^{k+1}$ kare tahtası sağ üçgen domino taşları ile döşenebilir.



ŞEKİL 6 Bir a $2^{k+1} \times 2^{k+1}$ dama tahtasını dört $2^k \times 2^k$ dama tahtasına ayırma.



ŞEKİL 7 Dama tahtasını $2^{k+1} \times 2^{k+1}$ bir kare çıkarılmış olarak kaplama.

Temel adımı ve indüktif adımı tamamladık. Bu nedenle, matematiksel indüksiyon ile $P(n)$ tüm pozitif tam sayılar n için doğrudur. Bu, her $2^n \times 2^n$ dama tahtasını, n pozitif bir tam sayı olduğunda, bir kare çıkarılmış olarak, dik üçgenler kullanarak kaplayabileceğimizi gösterir. ◀

5.1.8 Matematiksel İndüksiyon ile Yanlış Kanıtlar

Her kanıt yönteminde olduğu gibi, matematiksel indüksiyon kullanırken hata yapma fırsatları çoktur. Matematiksel indüksiyon ile açıkça yanlış olan ifadelerin birçok tanınmış yanlış ve genellikle eğlenceli kanıtları geliştirilmiştir; bu, Örnek 15 ve Alıştırmalar 49–51 ile örneklendirilmiştir. Genellikle, bu tür yanlış kanıtlardaki akıl yürütme hatasının nerede olduğunu Yanlış kanıtlar.

Matematiksel induksiyonla yapılan kanıtlarındaki hataları ortaya çıkarmak için, her böyle bir kanıtta, hem temel adımın hem de indüktif adımın doğru bir şekilde yapılması gerektiğini unutmayın. Temel adımın tamamlanmaması, matematiksel induksiyonla yapılan bir kanıtta, “ $n=n+1$ her zaman n pozitif bir tam sayı olduğunda.” gibi açıkça saçma olan ifadelerin yanlış kanıtlarına yol açabilir. (Bu ifadenin kanıtında doğru bir indüktif adımın kolayca nasıl oluşturulacağını okuyucuya bırakıyoruz.) Hatalı bir matematiksel induksiyon kanıtındaki hatayı bulmak, Örnek 15’in de gösterdiği gibi, gerçekten zor olabilir, özellikle hata temel adımda gizli olduğunda.

ÖRNEK 15 Bu “kanıt”ta, hiçbir ikisi paralel olmayan düzlemdeki her doğru kümesinin ortak bir noktada kesiştiği iddiasının açıkça yanlış olduğunu gösteren hatayı bulun.

“Kanıt:” $P(n)$ ifadesi, düzlemdeki hiçbir ikisi paralel olmayan her n doğru kümesinin ortak bir noktada kesiştiğini belirtir. $P(n)$ ifadesinin, tüm pozitif tam sayılar için $n \geq 2$ olduğunu kanıtlamaya çalışacağız.

BAŞLANGIÇ ADIMI: $P(2)$ ifadesi doğrudur çünkü düzlemdeki herhangi iki paralel olmayan doğru ortak bir noktada kesişir (paralel doğruların tanımına göre).

İNDÜKTİF ADIM: İndüktif hipotez, $P(k)$ ifadesinin pozitif tam sayı k için doğru olduğunu belirtir; yani, düzlemdeki hiçbir ikisi paralel olmayan k doğru kümesinin ortak bir noktada kesiştiği varsayımıdır. İndüktif adımı tamamlamak için, eğer $P(k)$ doğruysa, o zaman $P(k+1)$ ifadesinin de doğru olması gerektiğini göstermeliyiz. Yani, eğer düzlemdeki hiçbir ikisi paralel olmayan k doğru kümesinin ortak bir noktada kesişiyorsa, o zaman düzlemdeki hiçbir ikisi paralel olmayan $k+1$ doğru kümesinin de ortak bir noktada kesiştiğini göstermeliyiz. Öyleyse, düzlemde $k+1$ farklı doğru kümesini düşünelim. İndüktif hipoteze göre, bu doğrulardan ilk k ’si ortak bir noktada kesişir.

Temel hatalar için bu kitabın web sitesinde Ortak HatalarAyrık Matematiktebakınız.

P_1 . Ayrıca, tümevarım hipotezine göre, bu çizgilerin son^k ortak bir noktada buluşur P_2 . Biz P_1 ve P_2 'nin aynı nokta olması gerektiğini göstereceğiz. Eğer P_1 ve P_2 farklı noktalar olsaydı, her ikisini de içeren tümçizgiler aynı çizgi olmalıydı çünkü iki nokta bir çizgi belirler. Bu, tüm bu çizgilerin farklı olduğu varsayımımızla çelişiyor. Böylece, P_1 ve P_2 aynı noktadır. Sonuç olarak, nokta $p_1=p_2$ tüm $k+1$ çizgide yer alır. Biz $P(k+1)$ doğru olduğunu gösterdik $P(k)$ doğru varsayıldığında. Yani, her $k, k \geq 2$, farklı

çizgilerin ortak bir noktada buluştuğunu varsaydığımızda, her $k+1$ farklı çizginin de ortak bir noktada buluştuğunu göstermiş olduk. Bu, tümevarım adımını tamamlar.

Taban adımını ve tümevarım adımını tamamladık ve varsayılan olarak matematiksel tümevarım ile doğru bir kanıtımız var.



Çözüm: Bu varsayılan matematiksel tümevarım kanıtını incelediğimizde her şeyin yerinde olduğunu görmekteyiz. Ancak, bir hata var, olması gerektiği gibi. Hata oldukça ince. Tümevarım adımı na dikkatlice bakmak, bu adımın $k \geq 3$ olması gerektiğini gösteriyor. Biz $P(2)$ 'in $P(3)$ 'ü gerektirdiğini gösteremeyiz. Eğer $k=2$ ise, amacımız her üç farklı çizginin ortak bir noktada buluştuğunu göstermektir. İlk iki çizgi ortak bir noktada P_1 buluşmalı ve son iki çizgi de ortak bir noktada P_2 buluşmalıdır. Ancak bu durumda, P_1 ve P_2 aynı olmak zorunda değildir, çünkü yalnızca ikinci çizgi her iki çizgi grubuna ortaktır. İşte burada tümevarım adımı başarısız olur.

Alıştırmalar

1. Bir tren rotasında sonsuz sayıda istasyon vardır. Tren ilk istasyonda durduğunu varsayalım ve eğer tren bir istasyonda durursa, bir sonraki istasyonda da durduğunu varsayalım. Tren tüm istasyonlarda durduğunu gösterin.
2. Bir golfçünün sonsuz sayıda deliği olan bir golf sahasının ilk deliğini oynadığını ve bu golfçü bir deliği oynadığında, golfçünün bir sonraki deliği oynamaya devam ettiğini varsayalım. Bu golfçünün sahadaki her deliği oynadığını kanıtlayın.

3–17. Alıştırmalarda toplama formüllerini kanıtlamak için matematiksel induksiyonu kullanın. İndüktif hipotezi nerede kullandığınızı belirtinizden emin olun.

3. Let $P(n)$ pozitif tam sayı n için $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = n(n+1)(2n+1)/6$ ifadesidir.

a) $P(1)$ ifadesi nedir?

b) $P(1)$ 'in doğru olduğunu gösterin, bu da $P(n)$ 'nin tüm pozitif tam sayılar n için doğru olduğunu kanıtlamanın temel adımını tamamlar.

c) $P(n)$ 'nin tüm pozitif tam sayılar n için doğru olduğunu kanıtlamak için bir ispatın indüktif hipotezi nedir?

d) $P(n)$ 'nin tüm pozitif tam sayılar n için doğru olduğunu kanıtlamak için bir ispatın indüktif adımında neyi kanıtlamanız gerekiyor?

e) $P(n)$ 'nin tüm pozitif tam sayılar n için doğru olduğunu kanıtlamak için bir ispatın indüktif adımını tamamlayın ve indüktif hipotezi nerede kullandığınızı belirtin.

f) Bu adımların bu formülün her zaman doğru olduğunu nasıl gösterdiğini açıklayın herhangi bir pozitif tam sayı için n .

4. Let $P(n)$ ifadesi $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (n(n+1)/2)^2$ pozitif tam sayı n için.

a) $P(1)$ ifadesi nedir?

b) $P(1)$ 'in doğru olduğunu gösterin, bu da tüm pozitif tam sayılar n için $P(n)$ ispatının temel adımını tamamlar.

c) $P(n)$ 'nin tüm pozitif tam sayılar n için doğru olduğunu kanıtlamak için bir ispatın indüktif hipotezi nedir?

d) $P(n)$ 'nin tüm pozitif tam sayılar n için doğru olduğunu kanıtlamak için bir ispatın indüktif adımında neyi kanıtlamanız gerekiyor?

e) $P(n)$ 'nin tüm pozitif tam sayılar n için doğru olduğunu kanıtlamak için bir ispatın indüktif adımını tamamlayın ve indüktif hipotezi nerede kullandığınızı belirtin.

f) Bu adımların bu formülün her zaman doğru olduğunu nasıl gösterdiğini açıklayın herhangi bir pozitif tam sayı için n .

5. $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n+1)^2 = (n+1)(2n+1)(2n+3)/3$ her zaman n sıfırdan büyük bir tam sayı olduğunda.

6. $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \dots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$

her zaman n pozitif bir tam sayı olduğunda.

7. $3 + 3 \cdot 5 + 3 \cdot 5^2 + \dots + 3 \cdot 5^n = 3(5^{n+1} - 1)/4$ her zaman n sıfırdan büyük bir tam sayı olduğunda.

8. 2^n 'yi ispatlayın bu $2 - 2 \cdot 7 + 2 \cdot 7^2 - \dots + 2(-7)^n = (1 - (-7)^{n+1})/4$ her zaman n sıfırdan büyük bir tam sayı olduğunda.

9. a) İlk pozitif çift sayıların toplamı için bir formül bulun.

b) Parçada (a) öne sürdüğünüz formülü kanıtlayın.

10. a)

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$$

Bu ifadenin küçük n değerleri için değerlerini inceleyerek bir formül bulun.

b) Parçada (a) öne sürdüğünüz formülü kanıtlayın.

11. a) Bir formül bulun

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n}$$

Bu ifadenin küçük n değerleri için değerlerini inceleyerek bir formül bulun.

b) Parçada (a) öne sürdüğünüz formülü kanıtlayın.

12. Şunu kanıtlayın

$$\sum_{j=0}^n \left(-\frac{1}{2}\right)^j = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3 \cdot 2^n}$$

her zaman n negatif olmayan bir tam sayı olduğunda.

13. Şunu kanıtlayın $1^2 - 2^2 + 3^2 - \dots + (-1)^{n-1} n^2 = (-1)^{n-1} \frac{n(n+1)}{2}$ her zaman n pozitif bir tam sayı olduğunda.

14. Her pozitif tam sayı için $n, \sum_{k=1}^n k 2^k = (n-1)2^{n+1} + 2$ 'yi kanıtlayın.

15. Her pozitif tam sayı için n 'yi kanıtlayın,

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + n(n+1) = n(n+1)(n+2)/3.$$

16. Her pozitif tam sayı için n 'yi kanıtlayın,

$$1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + \dots + n(n+1)(n+2) = n(n+1)(n+2)(n+3)/4.$$

17. Şunu kanıtlayın $\sum_{j=1}^n j^4 = n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)/30$

her zaman n pozitif bir tam sayı olduğunda.

Egzersiz 18–30'daki eşitsizlikleri kanıtlamak için matematiksel induksiye onu kullanın.

18. Let $P(n)$ ifadesin $! < n^n$, buradan 1'den büyük bir tam sayıdır.

a) $P(2)$ ifadesi nedir?

b) Gösterin $kiP(2)$ doğrudur, bu da matematiksel induksiye ile yapılan bir kanıtın temel adımını tamamlar $kiP(n)$ tüm tam sayılar için doğrudur 1'den büyük.

c) Matematiksel induksiye ile yapılan bir kanıtın induktif hipotezi nedir $kiP(n)$ tüm tam sayılar için doğrudur 1'den büyük?

d) Matematiksel induksiye ile yapılan bir kanıtın induktif adımında neyi kanıtlamanız gerekiyor $kiP(n)$ tüm tam sayılar için doğrudur 1'den büyük?

e) Matematiksel induksiye ile yapılan bir kanıtın induktif adımını tamamlayın $kiP(n)$ tüm tam sayılar için doğrudur 1'den büyük.

f) Aşağıdaki adımların bu eşitsizliğin her zaman doğru olduğunu gösterdiğini açıklayın, eğer n , 1'den büyük bir tam sayı ise.

19. Let $P(n)$ be the statement that

$$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n},$$

n , 1'den büyük bir tam sayıdır.

a) $P(2)$ ifadesi nedir?

b) Gösterin $kiP(2)$ doğrudur, bu da matematiksel induksiye ile yapılan bir kanıtın temel adımını tamamlar $kiP(n)$ tüm tam sayılar için doğrudur 1'den büyük.

c) Matematiksel induksiye ile yapılan bir kanıtın induktif hipotezi nedir $kiP(n)$ tüm tam sayılar için doğrudur 1'den büyük?

d) Matematiksel induksiye ile yapılan bir kanıtın induktif adımında neyi kanıtlamanız gerekiyor $kiP(n)$ tüm tam sayılar için doğrudur 1'den büyük?

e) Matematiksel induksiye ile yapılan bir kanıtın induktif adımını tamamlayın $kiP(n)$ tüm tam sayılar için doğrudur 1'den büyük.

f) Aşağıdaki adımların bu eşitsizliğin her zaman doğru olduğunu gösterdiğini açıklayın, eğer n , 1'den büyük bir tam sayı ise.

20. n , 6'dan büyük bir tam sayı ise $3n < n!$ olduğunu kanıtlayın.

21. n , 4'ten büyük bir tam sayı ise $2n > n^2$ olduğunu kanıtlayın.

22. Hangi negatif olmayan tam sayılar için $n^2 \leq n!$ geçerlidir? Cevabınızı kanıtlayın.

23. Hangi negatif olmayan tam sayılar için $2n + 3 \leq 2n$ geçerlidir? Cevabınızı kanıtlayın.

24. $1/(2n) \leq [1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)]/(2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n)$ her zaman n pozitif bir tam sayı olduğunda.

* 25. Eğer $h > -1$ ise, o zaman $1 + nh \leq (1+h)^n$ tüm negatif olmayan tam sayılar için geçerlidir. Bu Bernoulli eşitsizliği olarak adlandırılır.

* 26. a ve b 'nin $0 < b < a$ olan reel sayılar olduğunu varsayalım. n pozitif bir tam sayı ise, o zaman $a^n - b^n \leq$

$na^{n-1}(a-b)$ olduğunu kanıtlayın.

* 27. Her pozitif tam sayı için n ,

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} > 2(\sqrt{n+1} - 1).$$

28. $n^2 - 7n + 12$ 'nin, $n \geq 3$ olan bir tam sayı olduğunda negatif olmadığını kanıtlayın.

Alıştırmalar 29 ve 30'da, H_n 'inci harmonik sayıyı belirtir.

* 29. $H_n \leq 1 + \frac{1}{n}$ olduğunu kanıtlayın, her zaman n negatif olmayan bir tam sayı olduğunda a .

* 30. Kanıtlayın ki

$$H_1 + H_2 + \dots + H_n = (n+1)H_n - n.$$

Matematiksel induksiye kullanarak 31–37. Alıştırmalarda bölünebilirlik gerçeklerini kanıtlayın.

31. 2^n 'nin $n^2 + n$ 'yi her zaman pozitif bir tam sayı olduğunda böldüğünü kanıtlayın.

32. 3^n 'ün $n^3 + 2n$ 'yi her zaman pozitif bir tam sayı olduğunda böldüğünü kanıtlayın.

33. 5^n 'in $n^5 - n$ 'yi her zaman negatif olmayan bir tam sayı olduğunda böldüğünü kanıtlayın.

34. 6^n 'ın $n^3 - n$ 'yi her zaman negatif olmayan bir tam sayı olduğunda böldüğünü kanıtlayın.

* 35. Kanıtlayın $kin^2 - 1$, n tek pozitif bir tam sayı olduğunda 8'e bölünebilir.

* 36. Kanıtlayın ki $21, 4^{n+1} + 5^{2n-1}$ 'yi her zaman pozitif bir tam sayı olduğunda böler.

* 37. Kanıtlayın ki eğer n pozitif bir tam sayı ise, o zaman $11^{n+1} + 12^{2n-1}$ 'yi böler.

Matematiksel induksiye kullanarak 38–46. Alıştırmalarda küme ile ilgili sonuçları kanıtlayın.

38. Eğer $A_1, A_2, \dots, A_n$ ve $B_1, B_2, \dots, B_n$ kümeleri varsa ve $A_j \subseteq B_j$ ise ($j = 1, 2, \dots, n$), o zaman

$$\bigcup_{j=1}^n A_j \subseteq \bigcup_{j=1}^n B_j.$$

39. Eğer $A_1, A_2, \dots, A_n$ ve $B_1, B_2, \dots, B_n$ kümeleri varsa ve $A_j \subseteq B_j$ ise ($j = 1, 2, \dots, n$), o zaman

$$\bigcap_{j=1}^n A_j \subseteq \bigcap_{j=1}^n B_j.$$

40. Eğer $A_1, A_2, \dots, A_n$ ve B kümeleri varsa, o zaman

$$(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \cup B \\ = (A_1 \cup B) \cap (A_2 \cup B) \cap \dots \cap (A_n \cup B).$$

41. Eğer $A_1, A_2, \dots, A_n$ ve B kümeleri varsa, o zaman

$$(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) \cap B \\ = (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup \dots \cup (A_n \cap B).$$

42. Eğer $A_1, A_2, \dots, A_n$ ve B kümeleri varsa, o zaman

$$(A_1 - B) \cap (A_2 - B) \cap \dots \cap (A_n - B) \\ = (A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) - B.$$

43. Eğer $A_1, A_2, \dots, A_n$ evrensel küme U 'nun alt kümeleri ise, o zaman

$$\overline{\bigcup_{k=1}^n A_k} = \bigcap_{k=1}^n \overline{A_k}.$$

44. Eğer $A_1, A_2, \dots, A_n$ ve B kümeleri varsa, o zaman

$$(A_1 - B) \cup (A_2 - B) \cup \dots \cup (A_n - B) \\ = (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) - B.$$

45. n elemanı olan bir kümenin, $n(n-1)/2$ alt kümesi vardır ve bu alt kümeler tam olarak iki eleman içerir, n tam sayısı 2 ve ya daha büyük olduğunda.

- *46. Bir kümenin n elemanının $n(n-1)(n-2)/6$ alt kümesi, her zaman n tam sayısı 3 veya daha büyük olduğunda, tam olarak üç eleman içermektedir.

Egzersiz 47 ve 48'de, her binanın yol boyunca hücrel hizmet aldığı bir düz yol boyunca kulelerin yerleştirilmesi sorununu ele alıyoruz. Bir binanın, bir kuleye bir mil mesafede olması durumunda hücrel hizmet aldığı varsayılmaktadır.

47. Hücrel hizmet sağlamak için mümkün olan en az kule sayısını kullanan açgözlü bir algoritma tasarlayınız binalarının başlangıç noktasından $x_1, x_2, \dots, x_d$ konumlarında yer aldığı durumlarda. [İpucu: Her adımda, bir kule eklemekten önce yol boyunca mümkün olduğunca ileri gidin, böylece hiçbir bina kapsama alanı dışında kalmazın.]

- *48. Egzersiz 47'de tasarladığınız algoritmanın, tüm binalara hücrel hizmet sağlamak için mümkün olan en az kuleyi kullandığını kanıtlamak için matematiksel induksiyonu kullanın.

Egzersiz 49-51, matematiksel induksiyon kullanarak yanlış kanıtları sunmaktadır. Her egzersizde bir akıl yürütme hatasını tanımlamanız gerekecek.

49. Tüm atların aynı renk olduğu "kanıtında" ne yanlış? Let $P(n)$ tüm n atların aynı renkte olduğu önerme sidir.

Temel Adım: Açıkça, $P(1)$ doğrudur.

İndüktif Adım: $P(k)$ doğrudur varsayalım, böylece herhangi bir k at setindeki tüm atlar aynı renktedir. Herhangi bir $k+1$ atı düşünün; bunları atlar olarak numaralandırın $1, 2, 3, \dots, k, k+1$. Şimdi bu atların ilk k 'si hepsi aynı renkte olmalıdır ve son k 'si de

aynı renkte olmalıdır. Çünkü ilk k atların seti ile son k atların seti örtüşmektedir, bu nedenle tüm $k+1$ aynı renkte olmalıdır. Bu, $P(k+1)$ 'in doğru olduğunu gösterir ve kanıtı tamamlar.

Bu "kanıt"ta ne yanlış?

"Teorem" Her pozitif tam sayı için $n, \sum_{i=1}^n i = n(n+1)/2$

Temel Adım: Formül $n=1$ için doğrudur.

İndüktif Adım: Varsayalım ki $\sum_{i=1}^n i = n(n+1)/2$.

O zaman $\sum_{i=1}^{n+1} i = (\sum_{i=1}^n i) + (n+1)$. İndüktif

varsayıma göre, şunu elde ederiz $\sum_{i=1}^{n+1} i = n(n+1)/2 + n+1 = (n^2 + n + \frac{1}{4})/2 + n+1 = (n^2 + 3n + \frac{9}{4})/2 =$

$(n+1)^2/2 = [(n+1)(n+1)]/2$, indüktif adım.

51. Bu "kanıt"ta ne yanlış?

"Teorem" Her pozitif tam sayı için, eğer x veya y pozitif tam sayılar ise $\max(x, y) = n$ ise, o zaman $x=y$.

Temel Adım: Farz edelim $k=n=1$. Eğer $\max(x, y) = 1$ ve x veya y pozitif tam sayılar ise, o zaman $x=y=1$.

İndüktif Adım: Let k pozitif bir tam sayı olsun. Farz edelim ki $\max(x, y) = k$ ve x veya y pozitif tam sayılar olduğunda, o zaman $x=y$. Şimdi $\max(x, y) = k+1$ olsun, burada x veya y pozitif tam sayılardır. O zaman $\max(x-1, y-1) = k$, bu nedenle indüktif varsayıma göre, $x-1=y-1$. Sonuç olarak $x=y$, indüktif adımı tamamlar.

52. Farz edelim k pozitif bir tam sayıdır ve $m > n$ ve $\{1, 2, \dots, m\}$ kümesinden $\{1, 2, \dots, n\}$ kümesine bir fonksiyondur. Matematiksel induksiyonun değişkeni üzerinde kullanarak f 'nin birebir olmadığını gösterin.

- *53. Matematiksel induksiyonu kullanarak n kişinin bir pastayı (her kişinin bir veya daha fazla ayrı pasta parçası aldığı) adil bir şekilde bölebileceğini gösterin, yani her kişinin en az $(1/n)$ kadar pasta aldığını düşündüğümüz anlamında. [İpucu: İndüktif adım için, ilk k kişi arasında pastanın adil bir bölümünü alın, her kişi payını $k+1$ eşit parçaya böldüğünü düşünün ve sonra $(k+1)$ inci kişi her k kişiden bir parça seçsin. Bu durumun $k+1$ kişi için adil bir bölüm ürettiğini gösterirken, $k+1$ 'in kişi'nin aldığını düşündüğünü varsayın.

kekin, burada $\sum_{i=1}^k p_i = 1$.]

54. Bir küme verildiğinde, matematiksel induksiyon kullanarak gösterin $n+1$ pozitif tam sayısı, hiçbir $2n$ 'yi aşmayan, bu kümede başka bir tam sayıyı bölen en az bir tam sayının bulunduğunu gösterin.

- *55. Bir satranç tahtasında bir şövalye bir alanı yatay olarak bir adım (her iki yönde) ve iki alanı dikey olarak (her iki yönde) veya iki alanı yatay olarak (her iki yönde) ve bir alanı dikey olarak (her iki yönde) hareket edebilir. sonsuz bir satranç tahtamız olduğunu varsayalım, tüm karelerden oluşan (m, n) , buradaki m ve n sırasıyla karelerin satır numarasını ve sütun numarasını belirten negatif olmayan tam sayılardır. Matematiksel induksiyon kullanarak gösterin

bir dizi hareketle her kareyi ziyaret edebileceğini gösterin. [İpucu: $s=m+n$ değişkeninde induksiyon kullanın.]

56. Varsayalım ki

$$A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix},$$

burada a ve b reel sayılardır. Gösterin ki $\begin{bmatrix} a^n & 0 \\ 0 & b^n \end{bmatrix}$

her pozitif tam sayı için n .

57. (Kalkül gerektirir) Matematiksel induksiyonu kullanarak $kf(x)=x^n$ türevinin x^{n-1} eşit olduğunu kanıtlayın pozitif bir tam sayı olduğunda. (İndüktif adım için türevler için n çarpan kuralını kullanın.)

58. Varsayalım ki A ve B kare matrislerdir ve $AB=BA$ özelliğine sahiptir. Her pozitif tam sayı n için $AB^n = B^nA$ olduğunu gösterin.

59. Varsayalım ki m pozitif bir tam sayıdır. Matematiksel induksiyon kullanarak ab tam sayıları için $a^m \equiv b^m \pmod{m}$ ise, her ne zaman a negatif ol mayan bir tam sayı olursa $a^k \equiv b^k \pmod{m}$ olduğunu kanıtlayın.

60. Matematiksel induksiyon kullanarak $\neg(p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n)$ ifadesinin $\neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \dots \wedge \neg p_n$ ile eşdeğer olduğunu gösterin, her ne zaman $p_1, p_2, \dots, p_n$ önermeler varsa.

*61. Gösterin ki

$$[(p_1 \rightarrow p_2) \wedge (p_2 \rightarrow p_3) \wedge \dots \wedge (p_{n-1} \rightarrow p_n)] \\ \rightarrow [(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_{n-1}) \rightarrow p_n]$$

eğer $p_1, p_2, \dots, p_n$ önermeleri varsa, $n \geq 2$ olduğunda bu bir tautolojidir.

*62. Gösterin ki n doğru çizgisi düzlemi $(n^2+n+2)/2$ bölgeye ayırır, eğer bu çizgilerden hiçbirini paralel değilse ve üçü de ortak bir noktadan geçmiyorsa.

**63. $a_1, a_2, \dots, a_n$ pozitif reel sayılar olsun. Bu sayıların aritmetik ortalaması

$$A = (a_1 + a_2 + \dots + a_n)/n,$$

ve bu sayıların geometrik ortalaması

$$G = (a_1 a_2 \dots a_n)^{1/n}.$$

Matematiksel induksiyon kullanarak $A \geq G$ olduğunu kanıtlayın.

64. Matematiksel induksiyon kullanarak Bölüm 4.3'te ki Lemma 3'ü kanıtlayın, bu da p bir asal sayı ise $p | a_1 a_2 \dots a_n$ burda a_i bir tam sayıdır $i=1, 2, 3, \dots, n$, o zaman $p | a_i$ bazı tam sayılar için.

65. n pozitif bir tam sayı ise, o zaman

$$\sum_{\substack{\{ \dots \} \\ \subseteq \{1, 2, \dots\}}} \frac{1}{\dots} = n.$$

(Burada toplam, n en küçük pozitif tam sayının tüm boş olmayan alt küme üzerinde yapılmaktadır.)

*66. İyi sıralama özelliğini kullanarak, aşağıdaki matematiksel induksiyon biçiminin, tüm pozitif tam sayılar için $P(n)$ doğru olduğunu kanıtlamak için geçerli bir yöntem olduğunu gösterin.

Temel Adım: $P(1)$ ve $P(2)$ doğrudur.

İndüktif Adım: Her pozitif tam sayı için, eğer $P(k)$ ve $P(k+1)$ her ikisi de doğrudysa, o zaman $P(k+2)$ doğrudur.

67. $A_1, A_2, \dots, A_n$ küme ise, $n \geq 2$ ve $1 \leq i < j \leq n$ olan tüm tam sayı çiftleri için, ya $A_i \cap A_j$ 'nin bir alt kümesidir ya da $A_j \cap A_i$ 'nin bir alt kümesidir, o zaman $1 \leq i \leq n$ olan bir tam sayı i vardır ki, $A_i \cap A_j$ 'nin bir alt kümesidir ve $1 \leq j \leq n$ olan tüm tam sayılar için geçerlidir.

*68. Bir partide bir misafir, bu kişi diğer tüm misafirler tarafından tanınıyor orsa ünlü olarak adlandırılır. Bir partide en fazla bir ünlü olabilir, çünkü eğer iki ünlü varsa, birbirlerini tanıyor olurlar. Belirli bir partide hiç ünlü olmayabilir. Göreviniz, bir ünlü varsa, partideki ünlüyü bulmaktır; sadece bir tür soru sorarak—bir misafire ikinci bir misafiri tanıyıp tanımadığını sorarak. Herkes sorularınıza doğru cevap vermedir. Yani, Alice ve Bob partideki iki kişi ise, Alice'e Bob'u tanıyıp tanımadığını sorabilirsiniz; doğru cevap vermek zorundadır. Matematiksel induksiyonu kullanarak, partide n kişi varsa, bir ünlü varsa, onu $3(n-1)$ soru ile bulabileceğinizi gösterin. [İpucu: Öncelikle bir kişiyi ünlü olarak elemek için bir soru sorun. Sonra, potansiyel bir ünlüyü belirlemek için indüktif varsayımı kullanın. Son olarak, o kişinin gerçekten bir ünlü olup olmadığını belirlemek için iki soru daha sorun.]

Bir gruptan n kişi olduğunu varsayalım, her biri grubun diğer üyelerinin bilmediği bir skandal hakkında bilgi sahibidir. Bu kişiler telefonla iletişim kurar; gruptaki iki kişi konuştuğunda, her biri bildiği tüm skandallar hakkında bilgi paylaşır. Örneğin, ilk görüşmede, iki kişi bilgi paylaşır, böylece görüşmenin sonunda, bu kişilerin her biri iki skandal hakkında bilgi sahibi olur. Gossip problemi, tüm n kişilerin tüm skandalları öğrenmesi için gereken minimum telefon görüşmesi sayısını $G(n)$ sormaktadır. Alıştırılmalar 69-71, gossip problemi ile ilgilidir.

69. $G(1), G(2), G(3)$ ve $G(4)$ 'ü bulun.

70. Matematiksel induksiyon kullanarak $G(n) \leq 2n-4$ için kanıtlayın. [İpucu: İndüktif adımda, yeni bir kişinin başlangıçta ve sonunda belirli bir kişiyi aramasını sağlayın.]

**71. $G(n) = 2n-4$ için kanıtlayın.

*72. $1, 2, \dots, n$ sayılarını öyle bir sırayla düzenlemenin mümkün olduğunu gösterin ki, bu sayıların herhangi ikisinin ortalaması asla aralarında görünmesin. [İpucu: Bu gerçeğin 2'nin bir kuvveti olduğunda kanıtlamanın yeterli olduğunu gösterin. Sonra, sonucun 2'nin bir kuvveti olduğunda kanıtlamak için matematiksel induksiyon kullanın.]

*73. Eğer $I_1, I_2, \dots, I_n$, gerçek sayı doğrusundaki açık aralıkların bir koleksiyonu ise, $n \geq 2$ ve bu aralıkların her çiftinin boş olmayan bir kesişimi varsa, yani, $I_i \cap I_j \neq \emptyset$, $1 \leq i \leq n$ ve $1 \leq j \leq n$ olduğunda, o zaman bu kümelerin hepsinin kesişimi boş değildir, yani, $I_1 \cap I_2 \cap \dots \cap I_n \neq \emptyset$. (Açık bir aralığın, gerçek sayılar x için $a < x < b$ olan sayıların kümesi olduğunu hatırlayın; burada a ve b , $a < b$ olan gerçek sayılar ardır.)

Bazen, doğru olduğunu düşündüğümüz bir sonucu kanıtlamak için matematiksel induksiyonu kullanamayız, ancak daha güçlü bir sonucu kanıtlamak için matematiksel induksiyonu kullanabiliriz. Daha güçlü sonucun indüktif hipotezi, üzerinde çalışmak için daha fazla şey sağladığı için, bu işleme indüktif yükleme denir. Egzersiz 74-76'da indüktif yükleme kullanıyoruz.

74. Bu eşitsizliği tüm pozitif tam sayılar için $\sum_{j=1}^n 1/j^2 < 2$ olduğunu kanıtlamak için matematiksel induksiyonu kullanamayacağımızı gösterin, ancak bu eşitsizlik, Egzersiz 19'da matematiksel induksiyonla kanıtlanan eşitsizliğin bir sonucudur.

75. Varsayalım ki bu eşitsizliği kanıtlamak istiyoruz.

$$\sum_{j=1}^n j/(j+1)! < 1$$

tüm pozitif tam sayılar için n .

- a) Bu eşitsizliği matematiksel induksiyonu kullanarak kanıtlayamayı çalıştığımızda, temel adım çalışır, ancak induktif adım başarısız olur.
- b) Matematiksel induksiyonun daha güçlü eşitsizliği kanıtlamak için kullanılabileceğini gösterin.

$$\sum_{j=1}^n j/(j+1)! \leq 1 - 1/(n+1)!$$

tüm pozitif tam sayılar için n , daha zayıf

eşitsizliğin de doğru olduğunu ima eder.

76. Varsayalım ki bu eşitsizliği kanıtlamak istiyoruz.

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} < \frac{1}{\sqrt{3n}}$$

tüm pozitif tam sayılar için n .

- a) Bu eşitsizliği matematiksel induksiyonu kullanarak kanıtlayamayı çalıştığımızda, temel adım çalışır, ancak induktif adım başarısız olur.
- b) Matematiksel induksiyonun daha güçlü eşitsizliği kanıtlamak için kullanılabileceğini gösterin.

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} < \frac{1}{\sqrt{3n+1}}$$

1'den büyük tüm tam sayılar için n , bu, $n=1$ durumunun doğrulanmasıyla birlikte,

zayıf eşitsizliği başlangıçta matematiksel induksiyon kullanarak kanıtlamaya çalıştık.

77. $2n$ bir çift tam sayı olsun. Gösterin ki n kişisi, her bir kişinin en yakın komşusuna bir pasta fırlattığında, herkesin bir pasta ile vurulması için, birbirinden farklı mesafelerde bir bahçede durması mümkündür.

78. 4×4 satranç tahtasında sol üst köşedeki kare çıkarılarak sağ üçgen domino kullanarak bir döşeme oluşturun.

79. 8×8 satranç tahtasında sol üst köşedeki kare çıkarılmış sağ üçgenomino kullanarak bir döşeme oluşturun.

80. Bu şekillerin tüm satranç tahtalarının sağ üçgenomino kullanılarak tamamen kaplanabilir olduğunu kanıtlayın veya çürütün - eğer n pozitif bir tam sayı ise.

- a) 3×2^n b) 6×2^n
c) $3^n \times 3^n$ d) $6^n \times 6^n$

- *81. Bir $2^n \times 2^n \times 2^n$ satranç tahtasının

$1 \times 1 \times 1$ küpü eksik olduğunda tamamen kaplanabileceğini gösterin. $2 \times 2 \times 2$ küplerle bir $1 \times 1 \times 1$ küp çıkarılmış.

- *82. Bir kare çıkarılmış $n \times n$ dama tahtasının, $n > 5$, n tek sayı ve $3 \nmid n$ olduğunda, tamamen sağ üçgenler kullanılarak kaplanabileceğini gösterin.

83. Bir köşe karesi çıkarılmış 5×5 dama tahtasının sağ üçgenler kullanılarak döşenebileceğini gösterin.

- *84. Sağ üçgenler kullanılarak döşenemeyen bir kare çıkarılmış 5×5 dama tahtası bulun. Bu tahtada böyle bir döşemenin var olmadığını kanıtlayın.

85. Matematiksel induksiyon ilkesini kullanarak $P(n)$ b için doğrudur, $b+1, b+2, \dots$, burada b bir tam sayıdır, eğer $P(b)$ doğrudur ve koşullu ifade $P(k) \rightarrow P(k+1)$ tüm tam sayılar k için doğrudur ve $k \geq b$.

5.2 Güçlü İndüksiyon ve İyi Sıralama

5.2.1 Giriş

5.1. Bölümde matematiksel induksiyonu tanıttık ve bunu çeşitli teoremleri kanıtlamak için nasıl kullanacağımızı gösterdik. Bu bölümde, matematiksel induksiyonu kullanarak bir sonucu kolayca kanıtlayamadığımızda sıklıkla kullanılabilen başka bir matematiksel induksiyon biçimi olan güçlü induksiyonu tanıttık. Güçlü induksiyonla bir kanıtın temel adımı, matematiksel induksiyonla aynı sonucu kanıtlamanın temel adımıyla aynıdır. Yani, güçlü bir induksiyon kanıtında $P(n)$ 'nin tüm pozitif tam sayılar n için doğru olduğunu gösteren temel adım, $P(1)$ 'in doğru olduğunu gösterir. Ancak, bu iki kanıt yöntemindeki induktif adımlar farklıdır. Matematiksel induksiyonla bir kanıtında, induktif adım, eğer induktif hipotez $P(k)$ doğruysa, o zaman $P(k+1)$ 'in de doğru olduğunu gösterir. Güçlü induksiyonla bir kanıtında ise, induktif adım, eğer $P(j)$ tüm pozitif tam sayılar j için $j \leq k$ 'yi aşmıyorsa doğruysa, o zaman $P(k+1)$ 'in doğru olduğunu gösterir. Yani, induktif hipotez için $P(j)$ 'nin $j = 1, 2, \dots, k$ için doğru olduğunu varsayıyoruz.

Her iki matematiksel induksiyon ve güçlü induksiyonun geçerliliği, Ek 1'deki iyi sıralama özelliğinden kaynaklanmaktadır. Aslında, matematiksel induksiyon, güçlü induksiyon ve iyi sıralama, hepsi eşdeğer ilkelerdir (Egzersizler 41, 42 ve 43'te gösterildiği gibi). Yani, geçerlilik

Her birinin kanıtı diğer iki prensipten biri kullanılarak kanıtlanabilir. Bu, bu iki prensipten birini kullanarak yapılan bir kanıtın, diğer iki prensipten biri kullanılarak yeniden yazılabileceği anlamına gelir. Bazen güçlü indüksiyon kullanarak bir sonucu kanıtlamanın matematiksel indüksiyon kullanmaktan çok daha kolay olduğunu görmek mümkündür; bazen de iyi sıralama kullanmak, matematiksel indüksiyonun iki biçiminden birini kullanmaktan daha kolaydır. Bu bölümde, iyi sıralama özelliğinin teoremleri kanıtlamak için nasıl kullanılabileceğine dair bazı örnekler vereceğiz.

5.2.2 Güçlü İndüksiyon

Güçlü indüksiyon nasıl kullanılır, bunu açıklamadan önce bu ilkeyi tekrar ifade ediyoruz.

GÜÇLÜ İNDÜKSİYON $P(n)$ 'nin tüm pozitif tam sayılar için doğru olduğunu kanıtlamak üzere n , burada $P(n)$ bir önerme fonksiyonudur, iki adım tamamlıyoruz:

BASIS STEP: Önerinin $P(1)$ doğru olduğunu doğruluyoruz.

İNDÜKTİF ADIM: Koşullu ifadenin $[P(1) \wedge P(2) \wedge \dots \wedge P(k)] \rightarrow$

$P(k+1)$ tüm pozitif tam sayılar için doğru olduğunu gösteriyoruz.

Not edin ki, güçlü induksiyonu kullanarak $P(n)$ 'nin tüm pozitif tam sayılar n için doğru olduğunu kanıtladığımızda, induktif hipotezimiz $P(j)$ 'nin $j = 1, 2, \dots, k$ için doğru olduğu varsayımdır. Yani, induktif hipotez tüm k ifadesini $P(1), P(2), \dots, P(k)$ içermektedir. Çünkü $P(1), P(2), \dots, P(k)$ ifadele rini kullanarak $P(k+1)$ 'i kanıtlayabiliriz, sadece $P(k)$ ifadesini kullanmak yerine, matematiksel induksiyonla bir kanıt gibi, güçlü induksiyon daha esnek bir kanıt tekniğidir. Bu nedenle, bazı matematikçiler, matematiksel induksiyonla bir kanıt bulmanın kolay olduğu durumlarda bile her zaman güçlü induksiyonu kullanmayı tercih ederler.

Matematiksel induksiyon ve güçlü induksiyonun eşdeğer olduğunu duyduğunuzda şaşmayın. Yani, her biri diğerinin geçerli olduğunu varsayarak geçerli bir kanıt tekniği olarak gösterilebilir. Özellikle, matematiksel induksiyon kullanan herhangi bir kanıt, güçlü induksiyonla bir kanıt olarak da kabul edilebilir çünkü matematiksel induksiyonla bir kanıtın induktif hipotezi, güçlü induksiyonla bir kanıttaki induktif hipotezin bir parçasıdır. Yani, matematiksel induksiyonla bir kanıtın induktif adımını, $P(k+1)$ 'in her pozitif tam sayı k için $P(k)$ 'den geldiğini göstererek tamamlayabiliyorsak, o zaman $P(k+1)$ 'in tüm ifadelerden geldiği de ortaya çıkar.

$P(1), P(2), \dots, P(k)$, çünkü sadece $P(k)$ 'nin doğru olduğunu değil, aynı zamanda daha fazlasını, yani, $k-1$ ifadelerinin $P(1), P(2), \dots, P(k-1)$ 'nin doğru olduğunu varsayıyoruz. Ancak, güçlü indüksiyonla bir kanıtı matematiksel indüksiyon ilkesini kullanarak bir kanıta dönüştürmek çok daha zorlayıcıdır. (Bakınız, Alıştırma 42.)

Güçlü indüksiyon bazen matematiksel indüksiyonun ikinci ilkesi veya tam indüksiyon olarak adlandırılır. "Tam indüksiyon" terimi kullanıldığında, matematiksel indüksiyon ilkesi eksik indüksiyon olarak adlandırılır; bu teknik terim, matematiksel indüksiyon ilkesinin eksik olduğu anlamına gelmediği için biraz talihsiz bir seçimdir; sonuçta, bu geçerli bir kanıt tekniğidir.

GÜÇLÜ İNDÜKSİYON VE SONSUZ MERDİVEN Güçlü indüksiyonu daha iyi anlamak için n , Bölüm 5.1'deki sonsuz merdiveni düşünün. Güçlü indüksiyon, eğer

1. ilk merdiven basamağına ulaşabiliyorsak ve

2. her pozitif tam sayı k için, eğer ilk k merdiven basamağına ulaşabiliyorsak, o zaman $(k+1)$. basamağa ulaşabileceğimizi söyler.

Yani, eğer $P(n)$ merdivenin n 'inci basamağına ulaşabileceğimiz ifadesiyse, güçlü indüksiyonla $P(n)$ 'nin tüm pozitif tam sayılar için doğru olduğunu biliyoruz, çünkü (1) bize $P(1)$ 'in doğru olduğunu söyler, tamamlayarak

temel adım ve (2) bize şunu söyler ki $P(1) \wedge P(2) \wedge \dots \wedge P(k)$ şunu ima eder: $P(k+1)$, induktif adımı tamamlar.

Örnek 1, güçlü indüksiyonun, matematiksel indüksiyon ilkesini kullanarak kolayca kanıtlanamayan bir sonucu nasıl kanıtlamamıza yardımcı olabileceğini göstermektedir.

ÖRNEK 1 Sonsuz bir merdivenin birinci ve ikinci basamaklarına ulaşabildiğimizi varsayalım ve eğer bir basamağa ulaşabiliyorsak, i ki basamak daha yukarı ulaşabileceğimizi biliyoruz. Matematiksel indüksiyon ilkesini kullanarak her basamağa ulaşabileceğimizi kanıtlayabilir miyiz? Güçlü indüksiyon kullanarak her basamağa ulaşabileceğimizi kanıtlayabilir miyiz?

Çözüm: Öncelikle bu sonucu matematiksel indüksiyon ilkesini kullanarak kanıtlamaya çalışıyoruz.

TEMEL ADIM: Böyle bir kanıtın temel adımı geçerlidir; burada basitçe ilk basamağa ulaşabildiğimizi doğrular.

DENEYEN İNDÜKTİF ADIM: İndüktif hipotez, merdivenin k ıncı basamağına ulaşabileceğimizi ifade eder. İndüktif adımı tamamlamak için, pozitif tam sayı k için indüktif hipotezi varsaydığımızı, yani merdivenin k ıncı basamağına ulaşabileceğimizi varsaydığımızda, merdivenin $(k+1)$ inci basamağına ulaşabileceğimizi göstermemiz gerekiyor.

Ancak, bu indüktif adımı tamamlamak için belirgin bir yol yoktur çünkü verilen bilgilerden k 'inci basamaktan $(k+1)$ inci basamağa ulaşabileceğimizi bilmiyoruz. Sonuçta, yalnızca bir basamağa ulaşabiliyorsak, iki basamağa daha yükseğe ulaşabileceğimizi biliyoruz.

Şimdi güçlü indüksiyon kullanan bir kanıtı düşünelim.

DAYANAK ADIMI: Dayanak adımı daha öncekiyle aynıdır; sadece ilk basamağa ulaşabileceğimizi doğrular.

İNDÜKTİF ADIM: İndüktif hipotez, ilk k basamağa ulaşabileceğimizi belirtir.

İndüktif adımı tamamlamak için, indüktif hipotezin doğru olduğunu varsaydığımızda, yani ilk k basamağa ulaşabiliyorsak, $(k+1)$ inci basamağa ulaşabileceğimizi göstermemiz gerekiyor. İkinci basamağa ulaşabileceğimizi zaten biliyoruz. İndüktif adımı, $k \geq 2$ olduğu sürece, $(k+1)$ inci basamağa $(k-1)$ inci basamaktan ulaşabileceğimizi belirterek tamamlayabiliriz çünkü zaten ulaşabildiğimiz bir basamaktan iki basamağa tırmanabileceğimizi biliyoruz ve $k-1 \leq k$ olduğundan, indüktif hipotez gereği $(k-1)$ inci basamağa ulaşabiliriz. Bu, indüktif adımı tamamlar ve güçlü indüksiyonla kanıtı bitirir.

İlk iki basamağa ulaşabiliyorsak ve her pozitif tam sayı k için, ilk k basamağa ulaşabiliyorsak, $(k+1)$ inci basamağa ulaşabileceğimizi kanıtladık, o zaman merdivenin tüm basamaklarına ulaşabiliriz. ◀

5.2.3 Güçlü İndüksiyon Kullanarak Kanıt Örnekleri

Artık hem matematiksel indüksiyon hem de güçlü indüksiyonumuz olduğuna göre, belirli bir durum da hangi yöntemi uygulayacağımıza nasıl karar veririz? Kesin bir cevap olmasa da, bazı yararlı ipuçları verebiliriz. Pratikte, $P(k) \rightarrow P(k+1)$ ifadesinin tüm pozitif tam sayılar k için doğru olduğunu kanıtlamak kolay olduğunda matematiksel indüksiyonu kullanmalısınız. Bu, Bölüm 5.1'deki örneklerdeki tüm kanıtlar için geçerlidir. Genel olarak, matematiksel indüksiyon ilkesini bu tür senaryolarla sınırlam alınız. Matematiksel indüksiyonla bir kanıtın indüktif adımının geçerli olduğunu açıkça göremiyorsanız, güçlü indüksiyonla bir kanıt denemelisiniz. Yani, $P(k+1)$ ifadesinin, $P(j)$ ifadesinin tüm pozitif tam sayılar j için k 'yı aşmayan değerlerde doğru olduğu varsayımından nasıl doğru olduğunu kanıtlayabiliyorsanız, matematiksel indüksiyon yerine güçlü indüksiyon kullanmalısınız, ancak sadece $P(k)$ ifadesinden $P(k+1)$ ifadesinin nasıl çıktığını göremiyorsanız. Bu bölgedeki kanıtları incelerken bunu aklınızda bulundurun. Bu kanıtların her biri için, neden güçlü indüksiyonun matematiksel indüksiyondan daha iyi çalıştığını düşünün.

Güçlü indüksiyonun Örnek 2-4'te nasıl kullanıldığını göstereceğiz. Bu örneklerde, çeşitli sonuçların kanıtını yapacağız. Her bir örnekteki indüktif adıma özellikle dikkat edin, burada bir sonucun $P(k+1)$ olduğunu,

$P(j)$ ifadesinin k 'yi aşmayan tüm pozitif tam sayılar için geçerli olduğu varsayımı altında gösteriyoruz.

Bu örnekleri sunmadan önce, güçlü indüksiyonu daha geniş bir durum yelpazesini ele alacak şekilde hafifçe değiştirebileceğimizi belirtelim. Özellikle, indüktif adımın yalnızca belirli bir tam sayıdan büyük tam sayılar için geçerli olduğu durumları ele almak üzere güçlü indüksiyonu uyarlayabiliriz. L et b sabit bir tam sayı ve j sabit bir pozitif tam sayı olsun. İhtiyacımız olan güçlü indüksiyon biçimi,

$P(n)$ ifadesinin tüm tam sayılar için doğru olduğunu belirtir $n \geq b$ eğer bu iki adımı tamamlayabilirsek:

BAŞLANGIÇ ADIMI: $P(b), P(b+1), \dots, P(b+j)$ ifadelerinin doğru olduğunu doğruluyoruz.

İNDÜKTİF ADIM: $[P(b) \wedge P(b+1) \wedge \dots \wedge P(k)] \rightarrow P(k+1)$ ifadesinin her bir tam sayı için doğru olduğunu gösteriyoruz $k \geq b+j$.

Bu alternatif formun güçlü induksiyon ile eşdeğer olduğu Egzersiz 28 olarak bırakılmıştır.

Güçlü induksiyonun en belirgin kullanımlarından biriyle başlıyoruz, her pozitif tam sayının asal sayıların çarpımı olarak yazılabileceğini belirten aritmetiğin temel teoreminin bir parçası.

ÖRNEK 2 Eğer n 1'den büyük bir tam sayı ise, o zaman n asal sayıların çarpımı olarak yazılabilir.

Örnekler
Örnekler

Çözüm: $P(n)$ ifadesi, n 'nin asal sayıların çarpımı olarak yazılabileceği önermesidir.

BAŞLANGIÇ ADIMI: $P(2)$ doğrudur, çünkü 2 bir asal sayının, kendisinin çarpımı olarak yazılabilir. (Not: $P(2)$ kurmamız gereken ilk durumdur.)

İNDÜKTİF ADIM: İndüktif hipotez, $P(j)$ ifadesinin $2 \leq j \leq k$ olan tüm tam sayılar için doğru olduğu varsayımdır, yani j 'nin en az 2 olan ve k 'yi aşmayan pozitif bir tam sayı olduğunda asal sayıların çarpımı olarak yazılabileceği varsayımdır. İndüktif adımı tamamlamak için, bu varsayım altında $P(k+1)$ ifadesinin doğru olduğu gösterilmelidir, yani $k+1$ 'in asal sayıların çarpımı olduğu gösterilmelidir.

İki durumu göz önünde bulundurmak gerekir, yani $k+1$ 'in asal olduğu ve $k+1$ 'in bileşik olduğu durumları. Eğer $k+1$ asal ise, hemen $P(k+1)$ ifadesinin doğru olduğunu görürüz. Aksi takdirde, $k+1$ bileşiktir ve $2 \leq a \leq b < k+1$ olan iki pozitif tam sayının çarpımı olarak yazılabilir. Çünkü a ve b en az 2 olan ve k 'yi aşmayan tam sayılardır, indüktif hipotezi kullanarak a ve b 'yi asal sayıların çarpımı olarak yazabiliriz. Böylece, eğer $k+1$ bileşik ise, asal sayıların çarpımı olarak yazılabilir, yani a 'nın çarpanlarındaki ve b 'nin çarpanlarındaki asal sayılar.

Not: 1, asal sayıların boş çarpımı olarak düşünülebileceğinden, yani hiç asalın çarpımı olarak, kanıtı Örnek 2'de $P(1)$ ile temel adım olarak başlatabilirdik. Bunu yapmamayı tercih ettik çünkü birçok insan bunu kafa karıştırıcı buluyor.

Örnek 2, her negatif olmayan tam sayının asal sayıların artan sıralı çarpımı olarak benzer şekilde yazılabileceğini belirten aritmetiğin temel teoreminin kanıtını tamamlar. Bölüm 4.3'te bir tam sayının en fazla bir böyle asal çarpanlamaya sahip olduğunu gösterdik. Örnek 2, en az bir böyle çarpanlamanın olduğunu göstermektedir.

Sonraki adımda, güçlü indüksiyonun bir oyuncunun bir oyunda kazanma stratejisine sahip olduğunu kanıtlamak için nasıl kullanılabileceğini göstereceğiz.

ÖRNEK 3 İki oyuncunun, iki yığın kibritten istedikleri kadar pozitif sayıda kibrit çıkararak sırayla oynadığı bir oyunu düşünün. Son kibriti çıkaran oyuncu oyunu kazanır. İki yığın başlangıçta aynı sayıda kibrit içeriyorsa, ikinci oyuncunun her zaman kazanmayı garanti edebileceğini gösterin.

Çözüm: Her yığının kibrit olduğunu varsayalım. İkinci oyuncunun başlangıçta her yığının kibrit olduğunu kazanabileceğini kanıtlamak için güçlü indüksiyon kullanacağız. $P(n)$ ifadesini kullanacağız.

BASIS STEP: $n=1$ olduğunda, ilk oyuncunun yalnızca bir seçeneği vardır; bir yığın içinden bir kibrit çıkararak, tek bir kibritin bulunduğu tek bir yığın bırakır. İkinci oyuncu bu kibriti çıkararak oyunu kazanabilir.

İNDÜKTİF ADIM: İndüktif hipotez, tüm j için $P(j)$ ifadesinin doğru olduğunu belirtir. $1 \leq j \leq k$, yani, ikinci oyuncunun her zaman kazanabileceği varsayımı, ne zaman; maçlar, oyunun başında her iki yığın için $1 \leq j \leq k$. Gösterilmesi gereken $P(k+1)$ doğrudur, yani, ikinci oyuncunun başlangıçta $k+1$ maç olduğunda kazanabileceği varsayımı altında her yığın için, $P(j)$ doğrudur $j = 1, 2, \dots, k$. O halde, oyunun başlangıcında her iki yığının da $k+1$ maç olduğunu varsayalım ve birinci oyuncunun r maç ($1 \leq r \leq k$) yığınlarından birinden çıkardığını varsayalım, bu yığındaki $k+1-r$ maç kalır. Diğer yığından aynı sayıda çubuk çıkararak, ikinci oyuncu her bir $k+1-r$ çubuğa sahip iki yığın oluşturur. Çünkü $1 \leq k+1-r \leq k$, şimdi indüktif hipotezi kullanarak ikinci oyuncunun her zaman kazanabileceğini sonucuna varabiliriz. İlk oyuncunun yığınlarından birinden tüm $k+1$ çöpü çıkardığını not ederek kanıtı tamamlıyoruz, ikinci oyuncu kalan tüm çöpü çıkararak kazanabilir. ◀

Örnek 2 ve 3'teki sonuçları kanıtlamak için güçlü indüksiyon yerine matematiksel indüksiyon ilkesini kullanmak zordur. Ancak, Örnek 4'ün gösterdiği gibi, bazı sonuçlar matematiksel indüksiyon ilkesini veya güçlü indüksiyonu kullanarak kolayca kanıtlanabilir.

ÖRNEK 4 12 sent veya daha fazla her miktardaki posta ücretinin yalnızca 4 sentlik ve 5 sentlik pullar kullanılarak oluşturulabileceğini kanıtlayın.

Çözüm: Bu sonucu matematiksel indüksiyon ilkesini kullanarak kanıtlayacağız. Ardından güçlü indüksiyon kullanarak bir kanıt sunacağız. Let $P(n)$ 4 sentlik ve 5 sentlik pullar kullanılarak n sentlik posta ücretinin oluşturulabileceğini belirten ifadedir.

Matematiksel indüksiyon ilkesini kullanarak başlıyoruz.

DAYANAK ADIMI: 12 sentlik posta ücreti üç 4 sentlik pul kullanılarak oluşturulabilir.

İNDÜKTİF ADIM: İndüktif hipotez, $P(k)$ ifadesinin doğru olduğunu belirtir. Yani, bu hipotez altında, k sentlik posta ücreti 4 sentlik ve 5 sentlik pullar kullanılarak oluşturulabilir. İndüktif adımı tamamlamak için, $P(k)$ doğru olduğunu varsaydıysak, $P(k+1)$ ifadesinin de doğru olduğunu göstermemiz gerekiyor; burada $k \geq 12$. Yani, k sentlik posta ücretini oluşturabiliyorsak, $k+1$ sentlik posta ücretini de oluşturabileceğimizi göstermemiz gerekiyor. Dolayısıyla, indüktif hipotezin doğru olduğunu varsayalım; yani, 4 sentlik ve 5 sentlik pullar kullanarak k sentlik posta ücretini oluşturabildiğimizi varsayalım. İki durumu ele alıyoruz: en az bir 4 sentlik pul kullanıldığında ve hiç 4 sentlik pul kullanılmadığında. İlk olarak, en az bir 4 sentlik pul kullanılarak k sentlik posta ücreti oluşturulduğunu varsayalım. O zaman bu pulu 5 sentlik bir pul ile değiştirerek $k+1$ sentlik posta ücreti oluşturabiliriz. Ancak, hiç 4 sentlik pul kullanılmadıysa, yalnızca 5 sentlik pullar kullanarak k sentlik posta ücretini oluşturabiliriz. Ayrıca, $k \geq 12$ olduğu için, k sentlik posta ücretini oluşturmak için en az üç 5 sentlik pul kullanmamız gerekiyordu. Dolayısıyla, üç 5 sentlik pulu dört 4 sentlik pul ile değiştirerek $k+1$ sentlik posta ücreti oluşturabiliriz. Bu, indüktif adımı tamamlar.

Temel adımı ve indüktif adımı tamamladığımız için, tüm $n \geq 12$ için $P(n)$ doğrudur. Yani, yalnızca 4 sent ve 5 sentlik pullar kullanarak n sentlik posta oluşturabiliriz, burada $n \geq 12$. Bu, matematiksel induksiyonla kanıtı tamamlar.

Sonraki adımda, aynı sonucu kanıtlamak için güçlü induksiyonu kullanacağız. Bu kanıtta, temel adımda $P(12)$, $P(13)$, $P(14)$ ve $P(15)$ doğru olduğunu gösteriyoruz; yani, 12, 13, 14 veya 15 sentlik posta yalnızca 4 sent ve 5 sentlik pullar kullanılarak oluşturulabilir. İndüktif adımda, $k \geq 15$ için $k+1$ sentlik postayı $k-3$ sentlik postadan nasıl elde edeceğimizi gösteriyoruz.

TEMEL ADIM: Üç adet 4 sentlik pul, iki adet 4 sentlik pul ve bir adet 5 sentlik pul, bir adet 4 sentlik pul ve iki adet 5 sentlik pul, ve üç adet 5 sentlik pul kullanarak sırasıyla 12, 13, 14 ve 15 sentlik posta oluşturabiliriz. Bu, $P(12)$, $P(13)$, $P(14)$ ve $P(15)$ 'in doğru olduğunu gösterir. Bu, temel adımı tamamlar.

İNDÜKTİF ADIM: İndüktif hipotez, $P(j)$ 'nin $12 \leq j \leq k$ için doğru olduğunu ifade eder; burada k , $k \geq 15$ olan bir tam sayıdır. İndüktif adımı tamamlamak için, $12 \leq j \leq k$ için j sentlik posta oluşturabileceğimizi varsayıyoruz. $P(k+1)$ 'in doğru olduğu varsayımı altında, $k+1$ sentlik posta da oluşturabileceğimizi göstermemiz gerekiyor. İndüktif hipotezi kullanarak, $P(k-3)$ 'ün doğru olduğunu varsayabiliriz çünkü $k-3 \geq 12$, yani yalnızca 4 sent ve 5 sentlik pullar kullanarak $k-3$ sentlik posta oluşturabiliriz. $k+1$ sentlik posta oluşturmak için, $k-3$ sentlik postayı oluşturmak için kullandığımız pullara bir adet daha 4 sentlik pul eklememiz yeterlidir. Yani, eğer indüktif hipotez doğruysa, o zaman $P(k+1)$ de doğrudur. Bu, indüktif adımı tamamlar.

Çünkü güçlü bir induksiyon kanıtının temel adımını ve indüktif adımını tamamladık, g üçlü induksiyonla $P(n)$ ifadesinin $n \geq 12$ olan tüm tam sayılar için doğru olduğunu biliyoruz. Yani, en az 12 olan n sentlik her posta, 4 sentlik ve 5 sentlik pullar kullanılarak oluşturulabilir. Bu, güçlü induksiyonla kanıtı tamamlar.

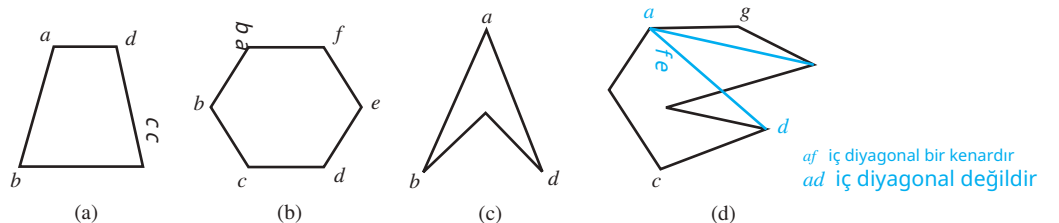
(Burada açıklananların dışında bu probleme yaklaşmanın başka yolları da vardır. Matematiksel induksiyon kullanmayan bir çözüm bulabilir misiniz?)

5.2.4 Hesaplamalı Geometri'de Güçlü İndüksiyon Kullanımı

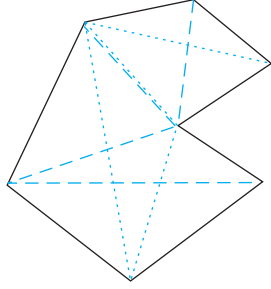
Güçlü induksiyonun bir sonraki örneği, geometrik nesnelerle ilgili hesaplama problemlerini inceleyen ayrık matematiğin bir parçası olan hesaplamalı geometri den gelecektir. Hesaplamalı geometri, bilgisayar grafikleri, bilgisayar oyunları, robotik, bilimsel hesaplamalar ve çok çeşitli diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sonucu sunmadan önce, daha önceki geometri çalışmalarından tanıdık olabilecek bazı terimleri tanıtıyoruz.

Bir çokgen, kenar olarak adlandırılan bir dizi doğru parçasından oluşan kapalı bir geometrik şekildir $s_1, s_2, \dots, s_n$. Her ardışık kenar çifti, yani s_i ve s_{i+1} , $i=1, 2, \dots, n-1$, ve çokgenin son kenarı s_n ile ilk kenarı s_1 , ortak bir uç noktada buluşur ve bu noktaya köşe denir. Bir çokgen, ardışık olmayan iki kenarın kesişmediği durumlarda basit olarak adlandırılır. Her basit çokgen, düzlemi iki bölgeye ayırır: eğrinin içindeki noktaları içeren iç bölgesi ve eğrinin dışındaki noktaları içeren dış bölgesi. Bu son gerçek, kanıtlaması şaşırtıcı derecede karmaşıktır. Bu, her basit eğrinin düzlemi iki bölgeye ayırdığını söyleyen yanıtıcı derecede basit Jordan eğrisi teoreminin özel bir durumudur; örneğin [Or00]'ye bakınız.

Bir çokgen, çokgenin içindeki iki noktayı birleştiren her doğru parçası tamamen çokgenin içinde yer alıyorsa, konveks olarak adlandırılır. (Konveks olmayan bir çokgene, konkav denir.) Şekil 1, bazı çokgenleri göstermektedir; (a) ve (b) çokgenleri konveks, ancak (c) ve (d) çokgenleri konveks değildir. Basit bir çokgenin bir diyagonalinin, çokgenin ardışık olmayan iki köşesini birleştiren bir doğru parçası olduğunu ve bir diyagonalinin, uç noktaları hariç olmak üzere tamamen çokgenin içinde yer alırsa iç diyagonal olarak adlandırıldığını belirtelim. Örneğin, (d) çokgeninde, a ve f 'yi birleştiren doğru parçası bir iç diyagonalidir, ancak a ve d 'yi birleştiren doğru parçası iç diyagonal olmayan bir diyagonalidir.



ŞEKİL 1 Konveks ve konveks olmayan çokgenler.



Yedi kenarlı basit bir çokgenin beş üçgene iki farklı üçgenleştirilmesi, kesikli ve kesik çizgilerle gösterilmiştir.

ŞEKİL 2 Bir çokgenin üçgenleştirilmesi.

Hesaplamalı geometriyle ilgili en temel işlemlerden biri, basit bir çokgeni kesismeye n köşegenler ekleyerek üçgenlere ayırmaktır. Bu işleme üçgenleme denir. Basit bir çokgenin birçok farklı üçgenlemesi olabileceğini unutmayın, bu Şekil 2'de gösterilmiştir. Hesaplamalı geometriyle ilgili belki de en temel gerçek, her basit çokgenin üçgenlenebilir olduğudur; bunu Teorem 1'de belirtmekteyiz. Ayrıca, bu teorem, n kenarı olan her basit çokgenin her üçgenlemesinin $n - 2$ üçgen içerdiğini bize söyler.

TEOREM 1

n kenarı olan basit bir çokgen, buradan $n \geq 3$ olan bir tam sayıdır, $n - 2$ üçgene üçgenleştirilebilir.

Basit bir çokgeni iç diyagonalleri ardışık olarak ekleyerek üçgenleştirebilmemiz gerektiği açık görünüyor. Bu nedenle, güçlü indüksiyonla bir kanıt umut verici görünüyor. Ancak, böyle bir kanıt bu kritik lema gerektirir.

LEMMA 1

En az dört kenarı olan her basit çokgenin bir iç diyagonali vardır.

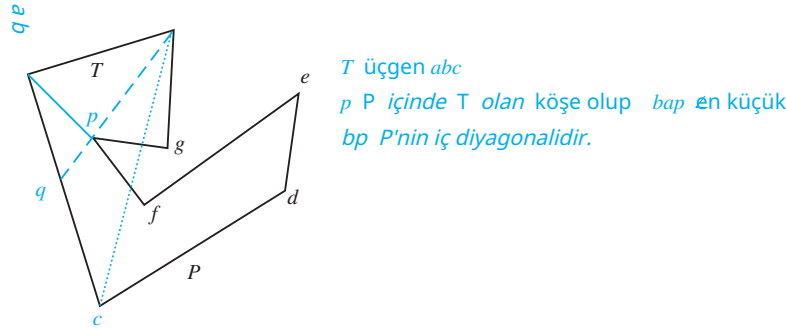
Lema 1 özellikle basit görünse de, kanıtlamak oldukça karmaşık. Aslında, 30 yıl önce, doğru olduğu düşünülen çeşitli yanlış kanıtlar kitaplarda ve makalelerde yaygın olarak görülüyordu. Lema 1'in kanıtını Teorem 1'i kanıtladıktan sonra erteleyelim. Önemli bir lemanın daha sonraki kanıtı beklenirken bir teoremi kanıtlamak alışılmadık değildir.

Kanıt (Teorem 1 için): Bu sonucu güçlü indüksiyon kullanarak kanıtlayacağız. $T(n)$ ifadesi, n kenarı olan her basit çokgenin $n - 2$ üçgene üçgenleştirilebileceğini belirtir.

BAŞLANGIÇ ADIMI: $T(3)$ doğrudur çünkü üç kenarı olan basit bir çokgen bir üçgendir. Bir üçgeni üçgenleştirmek için herhangi bir diyagonal eklememize gerek yoktur; zaten kendisi bir üçgene üçgenleştirilmiştir. Sonuç olarak, $n = 3$ olan her basit çokgen $n - 2 = 3 - 2 = 1$ üçgene üçgenleştirilebilir.

İNDÜKTİF AŞAMA: İndüktif hipotez için, tüm tam sayılar j için $T(j)$ 'nin doğru olduğunu varsayıyoruz $3 \leq j \leq k$. Yani, $3 \leq j \leq k$ olduğunda, j kenarlı basit bir çokgeni $j - 2$ üçgene üçgenleştirebileceğimizi varsayıyoruz. İndüktif adımı tamamlamak için, indüktif hipotezi varsaydığımızda, $P(k + 1)$ 'nin doğru olduğunu, yani $k + 1$ kenarlı her basit çokgenin $(k + 1) - 2 = k - 1$ üçgene üçgenleştirilebileceğini göstermeliyiz.

Öyleyse, $k + 1$ kenarlı basit bir çokgen P olduğunu varsayalım. Çünkü $k + 1 \geq 4$, Lemma 1 bize P 'nin bir iç diyagonalı ab 'ye sahip olduğunu söyler. Şimdi, ab , P 'yi iki basit çokgen Q , s kenarı ile $ve R$, t kenarı ile böler. Q $ve R$ 'nin kenarları, P 'nin kenarları ile birlikte ab kenarını içerir; bu, hem Q hem de R 'nin bir kenarıdır. $3 \leq s \leq k$ ve $3 \leq t \leq k$ olduğunu unutmayın çünkü hem Q hem de R , P 'den en az bir kenar daha az kenara sahiptir (sonuçta, her biri P 'den en az iki kenar silinerek ve bu kenarlar ab diyagonal ile değiştirilerek oluşturulmuştur). Ayrıca, P 'nin kenar sayısı, Q 'nun kenar sayısı ile R 'nin kenar sayısının toplamından iki eksiktir.



ŞEKİL 3 Basit bir çokgenin iç diyagonalini oluşturma.

R için, çünkü P 'nin her bir kenarı ya Q 'nun ya da R 'nin bir kenarıdır, ancak her ikisi de değildir ve ab diyagonal hem Q 'nu n hem de R 'nin bir kenarıdır, ancak P 'nin değildir. Yani, $k+1=s+t-2$.

Şimdi indüktif hipotezi kullanıyoruz. Hem $3 \leq s \leq k$ hem de $3 \leq t \leq k$ olduğundan, indüktif hipotez gereği Q ve R sırasıyla $s - 2$ ve $t - 2$ üçgene ayrılabilir. Sonra, bu üçgenleştirmeleri n birlikte P'yi üçgene ayırdığını not edin. (Bu daha küçük çokgenlerden birini üçgene ayır mak için eklenen her diyagonal de P'nin bir diyagonalidir.) Sonuç olarak, P'yi toplamda $(s - 2) + (t - 2) = s + t - 4 = (k + 1) - 2$ üçgene ayırabiliriz. Bu, güçlü indüksiyonla kanıtı tamamlar. Ya ni, n kenarı olan her basit çokgenin, $n \geq 3$, $n - 2$ üçgene ayrılabileceğini göstermiş olduk.

Şimdi Lemma 1'in kanıtına geri dönüyoruz. Chung-Wu Ho tarafından yayımlanan bir kanıt sunuyoruz[H o75]. Bu kanıtın süreklilik kaybı olmaksızın atlanabileceğini unutmayın, ancak birçok matematikçi tarafından yanlış bir şekilde kanıtlanmış bir sonucun doğru bir kanıtını sağlamaktadır.

Kanıt:P düzlemde çizilmiş basit bir çokgendir. Ayrıca, en küçük_x koordinatına sahip köşeler arasında en küçük_y koordinatına sahip olanP noktasının veyaP'nin içindeki_b olduğunu varsayalım. O zaman_b, bir köşe olmalıdırP, çünkü eğer iç nokta ise, daha küçük_x koordinatına sahip bir köşe olmalıdırP. İki başka köşe_b ile bir kenar paylaşır, diyelim k_a vec. Bu durumda, içindeki açılarP tarafından oluşturulan a_b ve b_c 180 dereceden küçük olmalıdır (aksi takdirde, daha küçük_x koordinatlarına sahipP noktaları olmalıdır).

Şimdi T üçgeni $\triangle abc$ olsun. Eğer T üzerinde veya içinde P 'nin köşeleri yoksa, iç bir köşegen elde etmek için a ve c 'yi birleştirebiliriz. Öte yandan, eğer T içinde P 'nin köşeleri varsa, içinde ki veya üzerinde T bir köşegen bulacağız P böylece P iç bir köşegen olacaktır. (Bu kısım zorlayıcıdır. Ho, bu lemmayı kanıtlayan birçok yayımlanmış kanıtta abP 'yi mutlaka iç bir köşegen olarak bulmak için bir köşegen bulunduğunu belirtmiştir. Bakınız Egzersiz 21.) Anahtar, açının $\angle bap$ en küçük olacak şekilde bir köşegen seçmektir. Bunu görmek için, a 'dan başlayıp P üzerinden geçen ışının bc kenarını bir noktada, diyelim q , kesiştirdiğini not edin. Bu durumda, üçgen $\triangle baq$ içinde herhangi bir köşegen bulundurmaz. Bu nedenle, iç bir köşegen oluşturmak için b ve c 'yi birleştirebiliriz. Bu köşegen P 'yi bulmak Şekil 3'te gösterilmektedir.

5.2.5 İyi Sıralama Özelliğini Kullanarak Kanıtlar

Matematiksel induksiyon ve güçlü induksiyon ilkesinin geçerliliği, tam sayıların kümesinin temel bir aksiyomundan, iyi sıralama özelliğinden (bkz. Ek 1) kaynaklanmaktadır. İyi sıralama özelliği, her boş olmayan pozitif tam sayı kümesinin en küçük bir elemanının olduğunu belirtir. İyi sıralama özelliğinin doğrudan kanıtlarda nasıl kullanılabileceğini göstereceğiz. Ayrıca, iyi sıralama özelliği, matematiksel induksiyon ilkesi ve güçlü induksiyonun hepsinin eşdeğer olduğu gösterilebilir (bkz. Alıştırma 41, 42 ve 43). Yani, bu üç kanıt tekniğinden her birinin geçerliliği, diğer iki tekniğin geçerliliğini de ima eder. Bölüm 5.1'de biz

matematiksel induksiyon ilkesinin iyi sıralama özelliğinden kaynaklandığını gösterdi. Bu eşitliğin diğer kısımları Alistirmalar 31, 42 ve 43 olarak bırakılmıştır.

İYİ DÜZENLEME ÖZELLİĞİ Her boş olmayan pozitif tam sayı kümesinin en küçük bir elemanı vardır.

İyi sıralama özelliği, doğrudan kanıtlarda kullanılabilir; Örnek 5 bunu göstermektedir.

ÖRNEK 5 İyi sıralama özelliğini kullanarak bölme algoritmasını kanıtlayın. Bölme algoritmasının, eğer a bir tam sayı ve d pozitif bir tam sayı ise, $a = dq + r$ olan benzersiz tam sayılar q ve r olduğunu belirttiğini i hatırlayın.

Örnekler
Örnekler

Çözüm: S , q 'nın bir tam sayı olduğu $a - dq$ biçimindeki negatif olmayan tam sayıların kümesi olsun. Bu küme boştur çünkü $-dq$, istenildiği kadar büyük yapılabilir (q 'nın büyük mutlak değere sahip negatif bir tam sayı olması durumunda). İyi sıralama özelliğine göre, S 'in küçük elemanı $r = a - dq_0$ 'ya sahiptir.

Tam sayılar negatif değildir. Ayrıca $r < d$ olduğu da doğrudur. Eğer böyle olmasaydı, S içinde daha küçük bir negatif olmayan eleman olurdu, yani, $a - d(q_0 + 1)$. Bunu görmek için, $r \geq d$ olduğunu varsayalım.

Çünkü $a = dq_0 + r$ olduğundan, $a - d(q_0 + 1) = (a - dq_0) - d = r - d \geq 0$. Sonuç olarak, $0 \leq r < d$ olan tam sayılar q ve r vardır. q ve r 'nin benzersiz olduğunu kanıtlamak

Egzersiz 37'ye bırakılmıştır.

ÖRNEK 6 Bir round-robin turnuvasında her oyuncu diğer her oyuncuyla tam olarak bir kez oynar ve her maçın bir kazananı ve bir kaybedeni vardır. Oyuncular $p_1, p_2, \dots, p_m$ bir döngü oluşturur eğer $p_1 p_2$ 'yi yener, $p_2 p_3$ 'ü yener, $p_3 p_4$ 'ü yener, $p_4 p_5$ 'i yener ve $p_m p_1$ 'i yener. İyi sıralama özelliğini kullanarak, eğer bir round-robin turnuvasında oyuncular arasında uzunluğu $m(m \geq 3)$ olan bir döngü varsa, bu oyunculardan üç tanesinin bir döngüsü olmalıdır.

Çözüm: Üç oyuncunun döngüsü olmadığını varsayıyoruz. Çünkü round-robin turnuvasında en az bir döngü vardır, tüm pozitif tam sayılar kümesinin için bir döngü uzunluğu olan boş değildir. İyi sıralama özelliğine göre, bu pozitif tam sayılar kümesinin en küçük elementik olmalıdır ve varsayımına göre üçten büyük olmalıdır. Sonuç olarak, oyuncuların bir döngüsü vardır $p_1, p_2, p_3, \dots, p_k$ ve daha kısa bir döngü yoktur.

Üç oyuncunun döngüsü olmadığından, $k > 3$ olduğunu biliyoruz. Bu döngünün ilk üç elemanını düşünelim, p_1, p_2 ve p_3 . p_1 ile p_3 arasındaki maçın iki olası sonucu vardır. Eğer $p_3 p_1$ 'i yenerse, p_1, p_2, p_3 üç uzunluğunda bir döngü olur, bu da üç oyuncunun döngüsü olmadığı varsayımımızla çelişir. Sonuç olarak, p_1 'in p_3 'ü yendiği durum olmalıdır. Bu, döngüden p_2 'yi çıkartabileceğimiz anlamına gelir $p_1, p_2, p_3, \dots, p_k$ ve böylece uzunluğu $k-1$ olan döngüyü elde ederiz, bu da en küçük döngünün uzunluğunun k olduğu varsayımıyla çelişir. Üç uzunluğunda bir döngü olmalıdır sonucuna varıyoruz.

Alıştırmalar

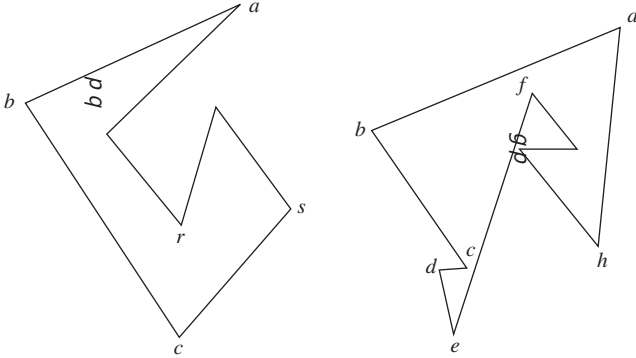
1. Bir mil koşabiliyorsanız veya iki mil koşabiliyorsanız ve belirli bir mil sayısını koştuğunuzda her zaman iki mil daha koşabiliyorsanız, o zaman herhangi bir mil sayısını koşabileceğinizi göstermek için güçlü induksiyon kullanın.
2. İlk üç domino devrildiğini biliyorsanız ve bir domino devrildiğinde, dizide üç domino daha aşağıda bulunan domino da devriliyorsa, sonsuz domino dizisinde tüm domino taşlarının devrildiğini göstermek için güçlü induksiyon kullanın.
3. Let $P(n)$ be the statement that a postage of n cents can be formed using just 3-cent stamps and 5-cent stamps. The parts of this exercise outline a strong induction proof that $P(n)$ tüm tam sayılar için doğrudur $n \geq 8$.
 - a) $P(8), P(9)$ ve $P(10)$ ifadelerinin doğru olduğunu gösterin, bu da $P(n)$ için güçlü induksiyonla bir kanıtın temel adımını tamamlar.
 - b) $P(n)$ tüm tam sayılar için doğrudur $n \geq 8$ olan bir kanıtın induktif hipotezi nedir?
 - c) $P(n)$ tüm tam sayılar için doğrudur $n \geq 8$ olan bir kanıtın induktif adımında neyi kanıtlamanız gerekiyor?
 - d) $k \geq 10$ için induktif adımı tamamlayın.
 - e) Bu adımların neden $P(n)$ ifadesinin her zaman doğru olduğunu gösterdiğini açıklayın $n \geq 8$.

4. Let $P(n)$ be the statement that a postage of n cents can be formed using just 4-cent stamps and 7-cent stamps. The parts of this exercise outline a strong induction proof that $P(n)$ tüm tam sayılar için doğrudur $n \geq 18$.
- a) $P(18), P(19), P(20)$ ve $P(21)$ ifadelerinin doğru olduğunu gösterin, bu da $P(n)$ ifadesinin tüm tam sayılar için $n \geq 18$ olduğunu kanıtlamak için güçlü indüksiyonun temel adımını tamamlar.
- b) Bir güçlü indüksiyonla yapılan bir ispatın induktif hipotezi nedir $P(n)$ tüm tam sayılar için $n \geq 18$?
- c) İndüktif adımda, tüm tam sayılar için $P(n)$ ifadesinin $n \geq 18$ için doğru olduğunu kanıtlamak için neyi kanıtlamanız gerekiyor?
- d) $k \geq 21$ için tümevarım adımını tamamlayın.
- e) Bu adımların neden $P(n)$ 'nin tüm tam sayılar $n \geq 18$ için doğru olduğunu açıkladığını belirtin.
5. a) Sadece 4 sentlik ve 11 sentlik pullar kullanarak hangi posta ücretlerinin oluşturulabileceğini belirleyin.
- b) (a) cevabınızı matematiksel induksiyon ilkesini kullanarak kanıtlayın. İndüktif adımda induktif hipotezinizi açıkça belirtmeyi unutmayın.
- c) Güçlü indüksiyon kullanarak (a) cevabınızı kanıtlayın. Bu kanıttaki induktif hipotez, matematiksel induksiyon kullanarak yapılan bir kanıttaki induktif hipotezden nasıl farklıdır?
6. a) Sadece 3 sent ve 10 sentlik pullar kullanarak hangi posta ücretlerinin oluşturulabileceğini belirleyin.
- b) (a) cevabınızı matematiksel induksiyon ilkesini kullanarak kanıtlayın. İndüktif adımda induktif hipotezinizi açıkça belirtmeyi unutmayın.
- c) Güçlü indüksiyon kullanarak (a) cevabınızı kanıtlayın. Bu kanıttaki induktif hipotez, matematiksel induksiyon kullanarak yapılan bir kanıttaki induktif hipotezden nasıl farklıdır?
7. Sadece iki dolarlık ve beş dolarlık banknotlar kullanarak hangi miktarların oluşturulabileceğini belirleyin? Cevabınızı güçlü indüksiyon kullanarak kanıtlayın.
8. Bir mağazanın 25 dolarlık ve 40 dolarlık değerlerde hediye sertifikaları sunduğunu varsayalım. Bu hediye sertifikalarını kullanarak oluşturabileceğiniz toplam miktarları belirleyin. Cevabınızı güçlü indüksiyon kullanarak kanıtlayın.
- *9. Güçlü indüksiyon kullanarak $\sqrt{2}$ 'nin irrasyonel olduğunu kanıtlayın. [İpucu: $P(n)$ ifadesinin $\sqrt{2} \neq n/b$ herhangi bir pozitif tam sayı b için olduğunu varsayın.]
10. Bir çikolata barının n kareden oluştuğunu ve karelerin dikdörtgen bir düzen içinde yerleştirildiğini varsayın. Tüm bar veya barın daha küçük bir dikdörtgen parçası, kareleri ayıran dikey veya yatay bir çizgi boyunca kırılabilir. Yalnızca bir parçanın bir seferde kırılabilmesini varsayarak, barın ayrı kareye kırmak için kaç kırılma yapmanız gerektiğini belirleyin. Cevabınızı güçlü indüksiyon kullanarak kanıtlayın.
11. Bu Nim oyununun bir varyasyonunu düşünün. Oyun m aç ile başlar. İki oyuncu sırayla açları kaldırır, bir, iki veya üç tane. Son aç kaldıran oyuncu kaybeder. Güçlü indüksiyon kullanarak gösterin ki her oyuncu mümkün olan en iyi stratejiyi oynarsa, ilk oyuncu kazanır eğer $n=4j$, $4j+2$ veya $4j+3$ bazı negatif olmayan tam sayılar için j ve ikinci oyuncu kazanır kalandurumda eğer $n=4j+1$ bazı negatif olmayan tam sayılar için j .
12. Güçlü indüksiyon kullanarak her pozitif tam sayının farkları iki sayısının kuvvetlerinin toplamı olarak yazılabileceğini gösterin, yani, bir alt küme olarak $2^0=1$, $2^1=2$, $2^2=4$, ve devamı olarak. [İpucu: İndüktif adım için, $k+1$ 'in çift olduğu durumu ve tek olduğu durumu ayrı ayrı ele alın. Çift olduğunda, $(k+1)/2$ 'nin bir tam sayı olduğunu unutmayın.]
- *13. Bir yapboz, uyumlu parçaların bloklar halinde birleştirilmesiyle oluşturulur. Her seferinde bir parça bir bloğa eklendiğinde veya iki blok birleştirildiğinde bir hamle yapılır. Güçlü indüksiyon kullanarak, hamlelerin nasıl yapıldığına bakılmaksızın, tam olarak $n-1$ hamlenin n parça içeren bir yapbozu bir araya getirmek için gerekli olduğunu kanıtlayın.
14. Bir taş yığınıyla başladığınızı ve bu yığını, her seferinde bir taş yığınına iki daha küçük yığına ayırarak, her biri bir taş olan n yığınının bölümlerini varsayın. Her seferinde bir yığını bölümlerinizde, oluşturduğunuz i ki daha küçük yığındaki taş sayısını çarparak, eğer bu yığınlar sırasıyla $v_1, v_2, \dots, v_n$ taş varsa, hesaplayın $v_1 v_2 \dots v_n$. Yığınları nasıl bölümlerinizden bağımsız olarak, her adımda hesaplanan çarpımların toplamının $(n-1)/2$ 'ye eşit olduğunu gösterin.
15. İlk oyuncunun, başlangıç tahtası kare olduğunda, Bölüm 1.8'deki Örnek 12'de tanımlanan Chomp oyununda kazanma stratejisine sahip olduğunu kanıtlayın. [İpucu: Bu stratejiyi n işe yaradığını göstermek için güçlü matematiksel induksiyonu kullanın. İlk hamlede, ilk oyuncu sol ve üst kenarları kurabiyeler hariç tüm kurabiyeleri ısıtır. Sonraki hamlelerde, ikinci oyuncu ya üst ya da sol kenardaki kurabiyeleri ısıtırdıktan sonra, ilk oyuncu sol veya üst kenardaki aynı görece pozisyonlardaki kurabiyeleri ısıtır.]
- *16. İlk oyuncunun, 1.8 Bölümdeki Örnek 12'de tanımlanan Chomp oyununda, başlangıç tahtası iki kare genişliğinde olduğunda kazanma stratejisine sahip olduğunu kanıtlayın, yani bir $2 \times n$ tahta. [İpucu: Güçlü indüksiyon kullanın. İlk hamle ilk oyuncunun amacı, en sağdaki alt sıradaki kura biyeyi ısırmak olmalıdır.]
17. Güçlü indüksiyon kullanarak, en az dört kenarı olan basit bir çokgenin üçgenleştirildiğinde, üçgenleştirmedeki üçgenlerden en az ikisinin, çokgenin dış sınırını paylaşan iki kenara sahip olduğunu gösterin.
- *18. Güçlü indüksiyon kullanarak, ardışık köşeleri $v_1, v_2, \dots, v_n$ olan basit bir çokgen P 'nin $n-2$ üçgene triangüle edildiğinde, bunlar $n-2$ üçgenlerin $1, 2, \dots, n-2$ olarak numaralandırılabilirliğini gösterin, böylece v_i üçgenin köşesi olur $i=1, 2, \dots, n-2$.
- *19. Pick teoremi, düzlemdeki tüm köşeleri ızgara noktaları (yani, tam sayı koordinatlarına sahip noktalar) olan basit bir çokgen P 'nin alanının $I(P) + B(P)/2 - 1$ 'e eşit olduğunu söyler, burada $I(P)$ ve $B(P)$ sırasıyla P 'nin içindeki ve P 'nin sınırındaki ızgara noktalarının sayısını ifade eder. Güçlü indüksiyon kullanarak P 'nin köşe sayısı üzerinde Pick teoremini kanıtlayın. [İpucu: Temel adım için, önce teoremi dikdörtgenler için, sonra dik üçgenler için ve son olarak tüm üçgenler için kanıtlayın; çünkü bir üçgenin alanı, onu içeren daha büyük bir dikdörtgenin alanı ile en fazla üç üçgenin alanının çıkarılmasıyla elde edilir. İndüktif adım için, Lemma 1'den yararlanın.]

****20.** Farz edelim ki P , ardışık köşeleri bir kenar ile bağlayan ve v_1 ile v_n 'yi bir kenar ile bağlayan basit bir çokgendir. Bir köşe v_i ile v_j 'ye komşu iki köşeyi birleştirip doğru parçası basit çokgenin iç diyagonalini oluşturuyorsa, bir kulak olarak adlandırılır. İki kulak v_i ve v_j , v_i ve v_j komşu köşeleri ile v_i ve v_j komşu köşesi olan üçgenlerin içlerinin kesişmemesi durumunda örtüşmeyen olarak adlandırılır. En az dört köşesi olan her basit çokgenin en az iki örtüşmeyen kulağa sahip olduğunu kanıtlayın.

21. Lemma 1'in kanıtında, bir köşe bulmak için birçok yanlış yöntem yayınlandığını belirttik. Böylece çizgi parçası bp , P 'nin iç diyagonalidir. Bu alıştırma, bu kanıtlarda p 'nin seçildiği bazı yanlış yolları sunmaktadır. Burada çizilen çokgenlerden birini kullanarak, bu p seçimlerinin her biri için, çizgi parçası bp 'nin P 'nin iç diyagonalinin zorunlu olarak olmadığını gösterin.

- p , P 'nin en küçük açıya sahip köşesidir $\angle abp$.
- p , P 'nin en düşük x -koordinatına sahip köşesidir (b 'den başka).
- p , b 'ye en yakın olan P 'nin köşesidir.



Alıştırmalar 22 ve 23, induktif yüklemenin hesaplamalı geometrisi için kullanılabileceğini gösteren örnekler sunmaktadır.

***22.** $P(n)$, n kenarlı bir konveks çokgende kesişmeyen diyagonaller çizildiğinde, çokgenin en az iki köşesinin bu diyagonalleri noktalı olmadığını belirten ifadedir.

- $P(n)$ tüm n tam sayıları için $n \geq 3$ olan bir durumda güçlü indüksiyon kullanarak kanıtlamaya çalıştığımızda, induktif adımın geçmediğini gösterin.
- Gösterelim ki, $n \geq 3$ olan tüm tam sayılar için $P(n)$ 'nin doğru olduğunu, $n \geq 4$ için daha güçlü bir iddia olan $Q(n)$ 'yi güçlü indüksiyonla kanıtlayarak kanıtlayabiliriz. $Q(n)$, n kenarlı bir konveks çokgenin içine kesişmeyen diyagonaller çizildiğinde, en az iki tane olduğunu belirtir. **komşu olmayan** köşeler bu

diyagonallerin herhangi birinin uç noktaları değildir.

23. Let $E(n)$ basit bir çokgenin n kenarlarıyla bir üçgenlemesinde, üçgenlemedeki en az bir üçgenin çokgenin dışını sınırlayan iki kenara sahip olduğunu ifade eden ifadedir.

a) Güçlü indüksiyon kullanarak bir kanıtın nerede olduğunu açıkla. $E(n)$ tüm tam sayılar için $n \geq 4$ zorluklarla karşılaşır.

b) Herhangi bir basit çokgenin üçgenleştirilmesinde, üçgenleştirmedeki üçgenlerden en az ikisinin, çokgenin dışını sınırlayan iki kenara sahip olduğunu belirten daha güçlü ifade $T(n)$ için $n \geq 4$ olan tüm tam sayılar için güçlü indüksiyonla kanıtlayarak $E(n)$ 'nin doğru olduğunu kanıtlayabileceğimizi gösterin.

***24.** Bir stabil atama, Bölüm 3.1'deki Egzersiz 64'ün önsözünde tanımlandığı gibi, bir talip için optimal olarak adlandırılır. Eğer bu talip, bu stabil atamada eşleştiği kişiden daha çok tercih ettiği bir suite ile eşleştiği başka bir stabil atama yoksa. Güçlü indüksiyon kullanarak, ertelenmiş kabul algoritmasının, talip için optimal olan bir stabil atama ürettiğini gösterin.

25. Varsayalım ki $P(n)$ bir önermeli fonksiyondur. Hangi pozitif tam sayılar için n ifadesinin $P(n)$ doğru olması gerektiğini belirleyin ve cevabınızı gerekçelendirin, eğer

- $P(1)$ doğrudur; tüm pozitif tam sayılar n için, eğer $P(n)$ doğrudur, o zaman $P(n+2)$ doğrudur.
- $P(1)$ ve $P(2)$ doğrudur; tüm pozitif tam sayılar n için, eğer $P(n)$ ve $P(n+1)$ doğrudur, o zaman $P(n+2)$ doğrudur.
- $P(1)$ doğrudur; tüm pozitif tam sayılar n için, eğer $P(n)$ doğrudur, o zaman $P(2n)$ doğrudur.
- $P(1)$ doğrudur; tüm pozitif tam sayılar n için, eğer $P(n)$ doğrudur, o zaman $P(n+1)$ doğrudur.

26. Farz edelim ki $P(n)$ bir önermeli fonksiyondur. Hangi negatif olmayan tam sayılar n için, ifade $P(n)$ doğrudur, eğer

- $P(0)$ doğrudur; tüm negatif olmayan tam sayılar n için, eğer $P(n)$ doğrudur, o zaman $P(n+2)$ doğrudur.
- $P(0)$ doğrudur; tüm negatif olmayan tam sayılar n için, eğer $P(n)$ doğrudur, o zaman $P(n+3)$ doğrudur.
- $P(0)$ ve $P(1)$ doğrudur; tüm negatif olmayan tam sayılar n , eğer $P(n)$ ve $P(n+1)$ doğrudur, o zaman $P(n+2)$ doğrudur.
- $P(0)$ doğrudur; tüm negatif olmayan tam sayılar n için, eğer $P(n)$ doğrudur, o zaman $P(n+2)$ ve $P(n+3)$ doğrudur.

27. Gösterin ki, eğer ifade $P(n)$ sonsuz sayıda pozitif tam sayı için doğrudur ve $P(n+1) \rightarrow P(n)$ tüm pozitif tam sayılar n için doğrudur, o zaman $P(n)$ tüm pozitif tam sayılar n için doğrudur.

28. Let b sabit bir tam sayı ve j sabit bir pozitif tam sayı olsun. Eğer $P(b), P(b+1), \dots, P(b+j)$ doğrudur ve $[P(b) \wedge P(b+1) \wedge \dots \wedge P(b+j)] \rightarrow P(b+j+1)$ her tam sayı $k \geq b+j$ için doğrudur, o zaman $P(n)$ tüm tam sayılar için doğrudur $n \geq b$.

29. Bu "kanıt"ta güçlü indüksiyonla ne yanlış?

"Teorem" Her negatif olmayan tam sayı n için, $5n=0$.

Temel Adım: $5 \cdot 0 = 0$.

İndüktif Adım: $5j=0$ olduğunu varsayalım, $0 \leq j \leq k$ olan tüm negatif olmayan tam sayılar için. Buradaki $1=i+j$ yazalım, buradaki $vej+1$ 'den küçük doğal sayılardır. İndüktif hipoteze göre, $5(k+1) \neq 5j+5=0+0=0$.

- *30. Aşağıdaki "kanıt"ta bir hata buluna"= 1 tüm negatif olmayan tam sayılar için, her zaman a sıfırdan farklı bir reel sayı olduğunda.

Temel Adım: $a^0 = 1$, a^0 tanımından doğrudur.

İndüktif Adım: $a^j = 1$ olduğunu varsayalım, $j \leq k$ olan tüm negatif olmayan tam sayılar için. O zaman şunu not edin ki

$$a^{k+1} = \frac{a^k \cdot a^k}{a^{k-1}} = \frac{1 \cdot 1}{1} = 1.$$

- *31. Güçlü indüksiyonun, iyi sıralama özelliğinden kaynaklandığını göstererek geçerli bir kanıt yöntemi olduğunu gösterin.
32. Aşağıdaki "kanıt"ta her üç sent veya daha fazla posta ücretinin yalnızca 3 sent ve 4 sentlik pullarla oluşturulabileceği ile ilgili hatayı bulun.

Temel Adım: Tek bir 3 sentlik pul ile üç sentlik posta ücreti oluşturabiliriz ve tek bir 4 sentlik pul ile dört sentlik posta ücreti oluşturabiliriz.

İndüktif Adım: 3 sent ve 4 sentlik pulları kullanarak, tüm negatif olmayan tam sayılar j için $j \leq k$ olan j sentlik posta ücretini oluşturabileceğimizi varsayalım. O zaman, bir 3 sentlik pulu bir 4 sentlik pul ile değiştirerek veya iki 4 sentlik pulu üç 3 sentlik pul ile değiştirerek $k+1$ sentlik posta ücretini oluşturabiliriz.

33. $P(n, k)$ ifadesinin tüm pozitif tam sayılar n ve k için doğru olduğunu kanıtlayabileceğimizi gösterin.
- a) $P(1, 1)$ doğrudur ve $P(n, k) \rightarrow [P(n+1, k) \wedge P(n, k+1)]$ tüm pozitif tam sayılar n ve k için doğrudur.
- b) $P(1, k)$ tüm pozitif tam sayılar k için doğrudur ve $P(n, k) \rightarrow P(n+1, k)$ tüm pozitif tam sayılar n ve k için doğrudur.
- c) $P(n, 1)$ tüm pozitif tam sayılar n için doğrudur ve $P(n, k) \rightarrow P(n, k+1)$ tüm pozitif tam sayılar n ve k için doğrudur.
34. Gösterin ki $\sum_{j=1}^n j(j+1)(j+2)\cdots(j+k-1) = n(n+1)(n+2)\cdots(n+k)/(k+1)$ tüm pozitif tam sayılar n ve k için. [İpucu: Egzersiz 33'ten bir teknik kullanın.]
- *35. Gösterin ki eğer $a_1, a_2, \dots, a_n$ n farklı reel sayıysa, bu n sayının çarpımını hesaplamak için tam olarak $n-1$ çarpma kullanılır, parantezlerin nasıl yerleştirildiğine bakılmaksızın. [İpucu: Güçlü indüksiyon kullanın ve son çarpmayı düşünün.]
- *36. İyi sıralama özelliği, iki pozitif tam sayının benzersiz en büyük ortak böleninin olduğunu göstermek için kullanılabilir. a ve b pozitif tam sayılar olsun ve s

şeklindeki pozitif tam sayıların kümesi $as+bt$, buradas ver tam sayılardır.

- a) Gösterin ki S boş değildir.
- b) İyi sıralama özelliğini kullanarak S kümesinin en küçük elemanının olduğunu gösterin.
- c) Gösterin ki eğer d , a ve b 'nin ortak böleni ise, d , c 'nin de bölenidir.
- d) Gösterin ki $c|a$ ve $c|b$. [İpucu: Öncelikle, $c|a$ olduğunu varsayın. O zaman $a=qc+r$, burada $0 < r < c$. Gösterin ki $r \in S$, bu d 'nin seçimine çelişki oluşturur.]
- e) (c) ve (d) den, a ve b 'nin en büyük ortak böleninin var olduğunu sonulandırın. Bu en büyük ortak bölenin benzersiz olduğunu göstererek kanıtı tamamlayın.

37. a bir tam sayı ve d pozitif bir tam sayı olsun. $a = dq + r$ ve $0 \leq r < d$ olan tam sayıların, Örnek 5'te var olduğu gösterilen q ve r 'nin benzersiz olduğunu gösterin.

38. Matematiksel induksiyon kullanarak, iki karesi eksik, biri beyaz ve biri siyah olan çift sayıda hücreye sahip bir dikdörtgen dama tahtasının domino taşlarıyla kaplanabileceğini gösterin.

- ** 39. İyi sıralama özelliğini kullanarak "Her pozitif tam sayı, on beşten fazla İngilizce kelime ile tanımlanamaz" ifadesini kanıtlayabilir misiniz? Kelimelerin belirli bir İngilizce sözlüğünden geldiğini varsayın. [İpucu: On beşten fazla İngilizce kelime ile tanımlanamayan pozitif tam sayıların olduğunu varsayın. İyi sıralama ile, on beşten fazla İngilizce kelime ile tanımlanamayan en küçük pozitif tam sayı var olacaktır.]

İyi sıralama özelliğini kullanarak, x ve y gerçekteki sayılar için $x < y$ ise, $x < r < y$ olan bir r rasyonel sayısının var olduğunu gösterin. [İpucu: Ek 1'de verilen Arşimet özelliğini kullanarak $A > 1/(y-x)$ olan pozitif bir tam sayı A bulun. Daha sonra, x ve y arasında A paydası olan bir rasyonel sayı r olduğunu, j pozitif bir tam sayı olmak üzere $\lfloor x \rfloor + j/A$ sayıları ile gösterin.]

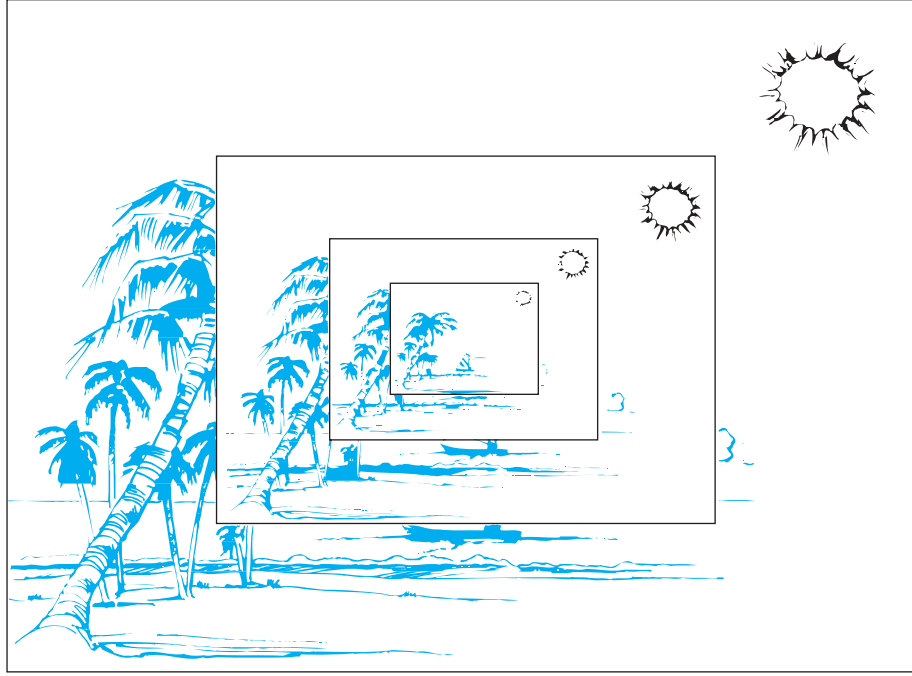
- *41. İyi sıralama özelliğinin, matematiksel induksiyon ilkesinin bir aksiyom olarak alındığında kanıtlanabileceğini gösterin.
- *42. Matematiksel induksiyon ilkesinin ve güçlü indüksiyonun eşdeğer olduğunu gösterin; yani, her biri diğerinden geçerli olduğunu kanıtlayabiliriz.
- *43. Güçlü indüksiyonu bir aksiyom olarak aldığımızda iyi sıralama özelliğini kanıtlayabileceğimizi gösterin, iyi sıralama özelliğini aksiyom olarak almak yerine.

5.3

Özyinelemeli Tanımlar ve Yapısal İndüksiyon

5.3.1 Giriş

Bazen bir nesneyi açıkça tanımlamak zor olabilir. Ancak, bu nesneyi kendisiyle tanımlamak kolay olabilir. Bu işleme özyineleme denir. Örneğin, Şekil 1'de gösterilen resim özyinelemeli olarak üretilmiştir. Önce, bir orijinal resim verilir. Ardından, önceki resimlerin üzerine merkezlenmiş daha küçük resimlerin ardışık olarak üst üste yerleştirilmesi süreci gerçekleştirilir.



ŞEKİL 1 Özyinelemeli tanımlanmış bir resim.

Özyinelemeli dizileri, fonksiyonları ve kümeleri tanımlamak için kullanabiliriz. Bölüm 2.4'te ve çoğu başlangıç matematik dersinde, bir dizinin terimleri açık bir formül kullanılarak belirtilir. Örneğin, 2'nin kuvvetleri dizisi, $a_n = 2^n$ için $n=0, 1, 2, \dots$ ile verilir. Bölüm 2.4'ten hatırlayın ki, bir dizi, dizinin terimlerinin önceki terimlerden nasıl bulunduğunu belirterek de tanımlayabiliriz. 2'nin kuvvetleri dizisi, dizinin ilk terimini vererek de tanımlanabilir, yani, $a_0 = 1$ ve dizinin bir terimini önceki terimden bulmak için bir kural vererek, yani, $a_{n+1} = 2a_n$ için $n=0, 1, 2, \dots$. Bir diziyi, dizinin terimlerinin önceki terimlerden nasıl bulunduğunu belirterek özyinelemeli olarak tanımladığımızda, dizinin sonuçlarını kanıtlamak için indüksiyon kullanabiliriz.

Bir küme özyinelemeli olarak tanımladığımızda, bir temel adımda bazı başlangıç elemanlarını belirtiriz ve özyinelemeli adımda zaten sahip olduğumuz elemanlardan yeni elemanlar oluşturmak için bir kural sağlarız. Özyinelemeli olarak tanımlanan kümeler hakkında sonuçları kanıtlamak için yapısalindüksiyon adında bir yöntem kullanırız.

5.3.2 Özyinelemeli Tanımlı Fonksiyonlar

Bir fonksiyonu tanımlamak için iki adım kullanıyoruz ve tanım kümesi olarak negatif olmayan tam sayılar kullanılır.

BASIS STEP: Fonksiyonun sıfırdaki değerini belirtin.



REKÜRSİF ADIM: Bir tam sayıda değerini bulmak için daha küçük değerlerinden bir kural verin tam sayılar.

Bu tanıma özyinelemeli veya türev tanım denir. Bir $f(n)$ fonksiyonunun, negatif olmayan tam sayılar kümesinden gerçekte sayılar kümesine olan ilişkisi, $a_0, a_1, \dots$ şeklinde bir dizinin aynı olduğunu unutmayın; burada a_i , her negatif olmayan tam sayı i için bir gerçekte sayıdır. Dolayısıyla, bir gerçekte değerli diziyi $a_0, a_1, \dots$ bir tekrarlama ilişkisi kullanarak tanımlamak, Bölüm 2.4'te yapıldığı gibi, negatif olmayan tam sayılar kümesinden gerçekte sayılar kümesine bir fonksiyon tanımlamakla aynıdır.

ÖRNEK 1 Diyelim ki aşağıdaki gibi özyinelemeli olarak tanımlanmıştır

Örnekler
Örnekler

$$f(0) = 3,$$

$$f(n+1) = 2f(n) + 3.$$

Find $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$, and $f(4)$.

Çözüm: Özyinelemeli tanımdan şu sonuç çıkar:

$$f(1) = 2f(0) + 3 = 2 \cdot 3 + 3 = 9,$$

$$f(2) = 2f(1) + 3 = 2 \cdot 9 + 3 = 21,$$

$$f(3) = 2f(2) + 3 = 2 \cdot 21 + 3 = 45,$$

$$f(4) = 2f(3) + 3 = 2 \cdot 45 + 3 = 93.$$

Özyinelemeli tanımlı fonksiyonlar iyi tanımlıdır. Yani, her pozitif tam sayı için, bu tam sayıdaki fonksiyonun değeri belirsiz bir şekilde belirlenir. Bu, herhangi bir pozitif tam sayı verildiğinde, tanımın iki parçasını kullanarak o tam sayıdaki fonksiyonun değerini bulabiliriz ve tanımın iki parçasını nasıl uygularsak uygulayalım aynı değeri elde edeceğimiz anlamına gelir. Bu, matematiksel induksiyon ilkesinin bir sonucudur. (Bkz. Alıştırma 58.) Özyinelemeli tanımların ek örnekleri Örnekler 2 ve 3'te verilmiştir.

ÖRNEK 2 a^n için özyinelemeli bir tanım verin, burada a sıfırdan farklı bir reel sayıdır ve n sıfır veya pozitif bir tam sayıdır.

Çözüm: Özyinelemeli tanım iki bölüm içerir. İlk olarak a^0 belirtilmiştir, yani $a^0 = 1$. Sonra a^{n+1} bulma kuralı verilmiştir, yani $a^{n+1} = a \cdot a^n$, burada $n = 0, 1, 2, 3, \dots$. Bu iki denklem, tüm sıfır veya pozitif tam sayılar için a^n 'yi benzersiz bir şekilde tanımlar.

ÖRNEK 3

$$\sum_{k=0}^n a_k.$$

Çözüm: Özyinelemeli tanımın ilk kısmı

$$\sum_{k=0}^0 a_k = a_0.$$

İkinci kısım ise

$$\sum_{k=0}^{n+1} a_k = \left(\sum_{k=0}^n a_k \right) + a_{n+1}.$$

Bazı özyinelemeli fonksiyon tanımlarında, fonksiyonun ilk pozitif tam sayısındaki değeri belirtilir ve daha büyük tam sayılardaki fonksiyon değerini, önceki tam sayısındaki değerlerinden belirlemek için bir kural verilir. Bu şekilde tanımlanan özyinelemeli tanımların iyi tanımlı fonksiyonlar üretmesi güçlü induksiyondan (bkz. Alıştırma 59) kaynaklanır.

2.4. Bölümden hatırlayın ki Fibonacci sayıları $f_0, f_1, f_2, \dots$, aşağıdaki denklemlerle tanımlanır: $f_0 = 0, f_1 = 1$ ve



$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$$

$n=2,3,4,\dots$. [Fibonacci sayısı f_n ya Fibonacci sayıları dizisinin $f_0, f_1, \dots$ nci terimi olarak ya da bir fonksiyonun $f(n)$ tam sayı n değerinde olarak düşünülebilir.] Fibonacci sayıları n rekürsif tanımını kullanarak bu sayıların birçok özelliğini kanıtlayabiliriz. Bu özelliklerden birini Örnek 4'te veriyoruz.

ÖRNEK 4 $n \geq 3$ olduğunda, $f_n > \alpha^{n-2}$ olduğunu gösterin, burada $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2$.



Çözüm: Bu eşitsizliği kanıtlamak için güçlü indüksiyon kullanabiliriz. Let $P(n)$ ifadesi $f_n > \alpha^{n-2}$. n tam sayısı 3 veya daha büyük olduğunda $P(n)$ ifadesinin doğru olduğunu göstermek istiyoruz.

BAŞLANGIÇ ADIMI: Öncelikle,

$$\alpha < 2 = f_3, \quad \alpha^2 = (3 + \sqrt{5})/2 < 3 = f_4,$$

öyle ki $P(3)$ ve $P(4)$ doğrudur.

İNDÜKTİF ADIM: $P(j)$ ifadesinin doğru olduğunu varsayalım, yani $j \geq 3$, tüm tam sayılar j için $3 \leq j \leq k$, burada $k \geq 4$. Şunu göstermeliyiz ki $P(k+1)$ doğrudur, yani $f_{k+1} > \alpha^{k-1}$. Çünkü $\alpha, x^2 - x - 1 = 0$ denkleminin bir çözümüdür (ikincil formül bunu gösterir), dolayısıyla $\alpha^2 = \alpha + 1$. Bu nedenle,

$$\alpha^{k-1} = \alpha^2 \cdot \alpha^{k-3} = (\alpha + 1) \alpha^{k-3} = \alpha \cdot \alpha^{k-3} + \alpha^{k-3} = \alpha^{k-2} + \alpha^{k-3}$$

İndüktif hipoteze göre, çünkü $k \geq 4$, şunları elde ediyoruz

$$f_{k-1} > \alpha^{k-3}, \quad f_k > \alpha^{k-2}.$$

Bu nedenle,

$$f_{k+1} = f_k + f_{k-1} > \alpha^{k-2} + \alpha^{k-3} = \alpha^{k-1}.$$

Bu nedenle, $P(k+1)$ doğrudur. Bu, kanıtı tamamlar. 

Not: Güçlü indüksiyonla kanıtın indüktif adımı, Örnek 4'te, her zaman

$k \geq 4$ olduğunda, $P(k+1)$ 'in, $P(j)$ ifadesinin $3 \leq j \leq k$ için doğru olduğu varsayımından geldiğini göstermektedir. Bu nedenle, indüktif adım, $P(3) \rightarrow P(4)$ 'ü göstermemektedir. Bu nedenle, $P(4)$ 'ün ayrı olarak doğru olduğunu göstermemiz gerekiyordu.

Artık Bölüm 4.3'te tanıtilen Öklid algoritmasının, pozitif tam sayılar a ve b için en büyük ortak böleni bulmak üzere $O(\log b)$ bölme işlemi kullandığını gösterebiliriz; burada $a \geq b$.

TEOREM 1

LAMÉ'S THEOREM Let a ve b pozitif tam sayılar olsun ve $a \geq b$. O zaman sayı Euclidean algoritması tarafından kullanılan bölümler $\gcd(a, b)$ b 'deki ondalık basamak sayısının beş katından küçük veya eşittir.

Kanıt: Öklid algoritması, $\gcd(a, b)$ bulmak için uygulandığında, $a \geq b$ olduğunda bu denklem dizisi (burada $a=r_0$ ve $b=r_1$) elde edilir.

$$\begin{aligned} r_0 &= r_1 q_1 + r_2 & 0 \leq r_2 < r_1, \\ r_1 &= r_2 q_2 + r_3 & 0 \leq r_3 < r_2, \\ &\vdots \\ r_{n-2} &= r_{n-1} q_{n-1} + r_n & 0 \leq r_n < r_{n-1}, \\ r_{n-1} &= r_n q_n. \end{aligned}$$

Buradan bölme, $r_n = \gcd(a, b)$ bulmak için kullanılmıştır. Kesirlerin $q_1, q_2, \dots, q_{n-1}$ hepsi en az 1'dir. Ayrıca, $q_n \geq 2$ 'dir, çünkü $r_n < r_{n-1}$. Bu, şunu ima eder ki

$$\begin{aligned} r &\geq 2, \\ r_{n-1} &\geq 2r_n \geq 2f_2 = f_3, \\ r_{n-2} &\geq r_{n-1} \quad r_n \geq f_3 \quad 2 = f_4 \\ &\vdots \\ r_2 &\geq r_3 + r_4 \geq f_{n-1} + f_{-2} = f_n, \\ b = r_1 &\geq r_2 + r_3 \geq f_{-1} + f_{-2} = f_{n+1}. \end{aligned}$$

Euclidean algoritması tarafından kullanılan n bölümü ile $\gcd(a, b)$ bulunursa, $a \geq b$ ise, $b \geq f(n+1)$ olduğu sonucuna varılır. Örnek 4'ten, $n > 2$ için $f(n+1) > \alpha(n-1)$ olduğunu biliyoruz; burada $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2$. Bu nedenle, $b > \alpha(n-1)$ olduğu sonucuna varılır. Ayrıca, $\log_{10} \alpha \approx 0.208 > 1/5$ olduğundan, şunu görüyoruz:

$$\log_{10} b \geq (n-1) \log_{10} \alpha > (n-1)/5.$$

Bu nedenle, $n-1 < 5 \cdot \log_{10} b$. Şimdi b 'nin k ondalık basamağı olduğunu varsayalım. O zaman $b < 10^k$ ve $\log_{10} b < k$. Bu nedenle, $n-1 < 5k$ ve k bir tam sayı olduğundan, $n \leq 5k$ olduğu sonucuna varılır. Bu, kanıtı tamamlar. ◀

b 'deki ondalık basamak sayısı, $\lfloor \log_{10} b \rfloor + 1$ 'e eşittir ve bu, $\log_{10} b + 1$ 'den k küçük veya eşittir. Teorem 1, $\gcd(a, b)$ bulmak için gereken bölüm sayısının

Bağlantılar



© Mondadori Portfolio/
Hulton Fine Art
Collection/Getty Images

FIBONACCI (1170–1250) Fibonacci (filius Bonacci'nin kısaltması, yani "Bonacci'nin oğlu") olarak da biliniyordu. Pisa'lı Leonardo olarak da bilinir. İtalyan ticaret merkezi Pisa'da doğmuştur. Fibonacci, Mısır'da geniş bir şekilde seyahat eden bir tüccardı ve burada Arap matematiği ile tanıştı. Liber adlı kitabında *Abaci*, Fibonacci, Avrupa dünyasına Arap notasyonu ile sayılar ve aritmetik için algoritmalar tanıttı. Bu kitapta, ünlü tavşan problemi (Bölüm 8.1'de tanımlanmıştır) yer aldı. Fibonacci ayrıca geometri ve trigonometrinin yanı sıra, tam sayı çözümleri bulmayı içeren Diophantine denklemleri üzerine de kitaplar yazdı.

$a > b$, $5(\log_{10} b + 1)$ değerine eşit veya daha küçük. Çünkü $5(\log_{10} b + 1)$ değeri $O(\log b)$ olduğundan, Euclidean algoritma $\text{sininged}(a, b)$ bulmak için $O(\log b)$ bölümler kullandığını görüyoruz, her zaman $a > b$ olduğunda.

5.3.3 Özyinelemeli Tanımlı Küme ve Yapılar

Değerlendirme

Fonksiyonların nasıl özyinelemeli tanımlanabileceğini keşfettik. Şimdi, kümelerin nasıl özyinelemeli tanımlanabileceğine odaklanıyoruz. Fonksiyonların özyinelemeli tanımında olduğu gibi, kümelerin özyinelemeli tanımları da iki bölümden oluşur: bir temel adım ve bir özyinelemeli adım. Temel adımda, başlangıçta bir dizi eleman belirtilir. Özyinelemeli adımda, kümede zaten bilinen elemanlardan yeni elemanlar oluşturma kuralları sağlanır. Özyinelemeli tanımlar ayrıca, temel adımda belirtilen veya özyinelemeli adım uygulamalarıyla üretilen elemanlar dışında hiçbir şey içermeyen bir dışlama kuralı da içerebilir.

Görüşmelerimizde, her zaman dışlama kuralının geçerli olduğunu ve hiçbir elemanın bir özyinelemeli tanımlı kümeyle ait olmadığını varsayacağız, eğer bu eleman, temel adımda belirtilen başlangıç koleksiyonunda değilse veya bir veya daha fazla kez özyinelemeli adım kullanılarak üretilmiyorsa. Daha sonra, özyinelemeli tanımlı kümeler hakkında sonuçları kanıtlamak için yapısal induksiyon olarak bilinen bir tekniği nasıl kullanabileceğimizi göreceğiz.

Örnekler 5, 6, 8 ve 9, kümelerin özyinelemeli tanımını göstermektedir. Her örnekte, özyinelemeli adımın ilk birkaç uygulamasıyla üretilen öğeleri gösteriyoruz.

ÖRNEK 5 Tam sayılar kümesinin özyinelemeli olarak tanımlanan alt kümesi S 'yi düşünün.

TEMEL ADIM: $3 \in S$.

ÖZYİNELEMELİ ADIM: Eğer $x \in S$ veya $y \in S$ ise, o zaman $x + y \in S$.

Örnekler

Örnekler

Temel adımda bulunan yeni elemanlar 3'tür, özyinelemeli adımın ilk uygulamasında $3+3=6$ 'dır, özyinelemeli adımın ikinci uygulamasında $3+6=6+3=9$ ve $6+6=12$ 'dir ve devam eder. Örnek 10'da S 'nin 3'ün tüm pozitif katlarının kümesi olduğunu göstereceğiz. ◀

Özyinelemeli tanımlar, dizelerin incelenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. (Örneğin, resmi diller teorisine giriş için Bölüm 13'e bakın.) Bir alfabaden Σ , bir dizi sembolün sonlu bir sırasıdır. Σ üzerindeki dizeleri, Tanım 1'in gösterdiği gibi, özyinelemeli olarak tanımlayabiliriz.

Tanım 1

Bir küme Σ^* , alfabadeki Σ üzerindeki dizelerin tanımı, aşağıdaki gibi özyinelemeli olarak yapılır:

TEMEL ADIM: $\lambda \in \Sigma^*$ (burada λ , sembol içermeyen boş bir dizedir).

ÖZYİNELEMELİ ADIM: Eğer $w \in \Sigma^*$ ve $x \in \Sigma$ ise, o zaman $wx \in \Sigma^*$.

Bağlantılar



© Paul Fearn/Alamy Stock Fotoğraf

GABRIEL LAMÉ (1795–1870) Gabriel Lamé, 1813 yılında 'Ecole Polytechnique'e girdi ve 1817 yılında mezun oldu. Eğitimine 'Ecole des Mines'ta devam etti ve 1820 yılında mezun oldu.

1820'de Lamé, Rusya'ya gitti ve St. Petersburg'daki Karayolları ve Taşımacılık Okulları'nın müdürü olarak atandı. Sadece öğretim yapmakla kalmadı, aynı zamanda Rusya'da yollar ve köprüler de planladı. 1832'de Paris'e döndü ve burada bir mühendislik firması kurmaya yardımcı oldu. Ancak, kısa süre sonra firmadan ayrıldı ve 1844 yılına kadar sürdürdüğü 'Ecole Polytechnique'de fizik kürsüsünü kabul etti. Bu pozisyonda iken, akademik dünyanın dışında mühendislik danışmanı olarak aktifti, madenlerin baş mühendisliğini yaptı ve demiryollarının inşasına katıldı.

Lamé, sayı teorisi, uygulamalı matematik ve termodinamiğe özgün katkılarda bulundu. En bilinen çalışması, eğrisel koordinatların tanıtımını içerir. Sayı teorisi üzerindeki çalışmaları, Fermat'ın son teoremini $n=7$ için kanıtlamayı ve bu metinde verilen Öklid algoritması tarafından kullanılan bölümlerin üst sınırını sağlamayı içerir.

Gauss'a göre, tüm zamanların en önemli matematikçilerinden biri olan Lamé, kendi döneminin en önde gelen Fransız matematikçisiydi. Ancak, Fransız matematikçiler onu çok pratik bulurken, Fransız bilim insanları onu çok teorik buluyordu.

Özyinelemeli tanımın temel adımı, boş dizinin Σ^* 'ye ait olduğunu söyler. Özyinelemeli adım, yeni dizelerin Σ 'den bir sembol eklenerek Σ^* 'deki dizelerin sonuna üretildiğini belirtir. Özyinelemeli adımın her uygulamasında, bir ek sembol içeren dize üretilir.

ÖRNEK 6 Eğer $\Sigma = \{0, 1\}$ ise, Σ^* 'de bulunan dizeler, tüm bit dizelerinin kümesi, şunlardır: λ , temel adımda Σ^* 'ye ait olduğu belirtilmiştir, 0 ve 1, özyinelemeli adımın ilk uygulamasında oluşmuştur, 00, 01, 10, ve 11, özyinelemeli adımın ikinci uygulamasında oluşmuştur ve bu şekilde devam eder. ◀

Özyinelemeli tanımlar, özyinelemeli olarak tanımlanmış kümelerin elemanları üzerinde işlemler veya fonksiyonlar tanımlamak için kullanılabilir. Bu, iki dizinin birleştirilmesi tanımında ve bir dizinin uzunluğu ile ilgili Örnek 7'de gösterilmektedir.

Tanım 2

İki dize, birleştirme işlemi aracılığıyla birleştirilebilir. Σ sembollerden oluşan bir küme ve Σ^* , sembollerden oluşan dizelerin kümesi olsun. İki dizinin birleştirilmesini, $\cdot$ ile göstererek, özyinelemeli olarak şu şekilde tanımlayabiliriz.

BASIS STEP: Eğer $w \in \Sigma^*$ ise, o zaman $w \cdot \lambda = w$, burada λ boş dizedir.

RECURSIVE STEP: Eğer $w_1 \in \Sigma^*$ ve $w_2 \in \Sigma^*$ ve $x \in \Sigma$ ise, o zaman $w_1 \cdot (w_2 x) = (w_1 \cdot w_2) x$.

Dizelerin w_1 ve w_2 birleştirilmesi genellikle $w_1 w_2$ olarak yazılır, $w_1 \cdot w_2$ yerine. Tekrar eden uygulama ile, iki dizinin birleştirilmesinin

w_1 ve w_2 içindeki sembollerin w_1 ardından w_2 içindeki sembollerin geldiği sonucuna varılır. Örneğin, $w_1 = abra$ ve $w_2 = cadabra$ birleştirilmesi $w_1 w_2 = abracadabra$ 'dır.

EXAMPLE 7 Bir Dizenin Uzunluğu Dize w 'nin uzunluğunu $l(w)$ olarak rekürsif bir tanım verin.

Çözüm: Bir dizenin uzunluğu rekürsif olarak tanımlanabilir

$$l(\lambda) = 0;$$

$$l(wx) = l(w) + 1 \text{ if } w \in \Sigma^* \text{ and } x \in \Sigma.$$

Rekürsif tanımların bir diğer önemli kullanımı, çeşitli türlerde iyi biçimlendirilmiş formülleri tanımlamaktır. Bu, Örnekler 8 ve 9'da gösterilmektedir.

EXAMPLE 8 Önerme Mantığında İyi Biçimlendirilmiş Formüller İyi biçimlendirilmiş formüller kümesini, $\mathbf{T}, \mathbf{F}$, önerme değişkenleri ve $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ kümesinden operatörler ile tanımlayabiliriz.

BASIS STEP: $\mathbf{T}, \mathbf{F}$, ve s , buradas bir önermeli değişkendir, iyi biçimlendirilmiş formüllerdir.

RECURSIVE STEP: Eğer E ve F iyi biçimlendirilmiş formüllerse, o zaman $(\neg E)$, $(E \wedge F)$, $(E \vee F)$, $(E \rightarrow F)$, ve $(E \leftrightarrow F)$ iyi biçimlendirilmiş formüllerdir.

Örneğin, temel adım ile $\mathbf{T}, \mathbf{F}, p$, ve q iyi biçimlendirilmiş formüller olduğunu biliyoruz, bura dap ve q önermeli değişkenlerdir. İlk kez geri çağırma adımını uygulayarak, $(p \vee q)$, $(p \rightarrow \mathbf{F})$, $(\mathbf{F} \rightarrow q)$, ve $(q \wedge \mathbf{F})$ iyi biçimlendirilmiş formüller olduğunu biliyoruz. İkinci bir geri çağırma adımı, $((p \vee q) \rightarrow (q \wedge \mathbf{F}))$, $(q \vee (p \vee q))$, ve $((p \rightarrow \mathbf{F}) \rightarrow \mathbf{T})$ iyi biçimlendirilmiş formüller olduğunu göstermektedir. Okuyucuya $p \neg \wedge q, pq \wedge$, ve $\neg \wedge pq$ 'nin iyi biçimlendirilmiş formüller olmadığını gösterme görevini bırakıyoruz; çünkü bunların hiçbirisi temel adım ve bir veya daha fazla geri çağırma adımı kullanılarak elde edilemez. ◀

ÖRNEK 9 Operatörler ve Operanlar için İyi Biçimlendirilmiş Formüller Değişkenler, sayılar ve operatörlerden oluşan iyi biçimlendirilmiş formüller kümesini $\{+, -, *, /, \uparrow\}$ (burada $*$ multiplikasyonu ve $\uparrow$ üslü sayıyı temsil eder) özyinelemeli olarak tanımlayabiliriz.

BASIS STEP: x iyi biçimlendirilmiş bir formüldür eğer x bir sayı veya bir değişken ise.

RECURSIVE STEP: Eğer F ve G iyi biçimlendirilmiş formüllerse, o zaman $(F+G)$, $(F-G)$, $(F*G)$, (F/G) ve $(F\uparrow G)$ iyi biçimlendirilmiş formüllerdir.

Örneğin, temel adım ile $x, y, 0$ ve 3 'ün iyi biçimlendirilmiş formüller olduğunu görüyoruz (herhangi bir değişken veya sayı gibi). Tekrar eden adımı bir kez uygulayarak üretilen iyi biçimlendirilmiş formüller şunlardır: $(x+3)$, $(3+y)$, $(x-y)$, $(3-0)$, $(x*3)$, $(3*y)$, $(3/0)$, (x/y) , $(3\uparrow x)$ ve $(0\uparrow 3)$.

Tekrar eden adımı iki kez uygulamak, $((x+3)+3)$ ve $(x-(3*y))$ gibi formüllerin iyi biçimlendirilmiş formüller olduğunu gösterir. [Not: $(3/0)$ iyi biçimlendirilmiş bir formüldür çünkü burada yalnızca sözdizimi ile ilgileniyoruz.] Her bir formülün $x+3, y*+x$ gibi iyi biçimlendirilmiş bir formül olmadığını göstererek, bunların hiçbirisi temel adım ve bir veya daha fazla tekrar eden adım uygulaması ile elde edilemeyeceğini okuyucuya bırakıyoruz. ◀

11. Bölümde ağaçları kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Ağaç, bir grafiğin özel bir türüdür; bir grafik, bazı çiftler arasındaki köşeleri ve kenarları içerir. 10. Bölümde grafikleri inceleyeceğiz. Burada, grafiklerin nasıl tekrar eden olarak tanımlanabileceğini göstermek için kısaca tanıtacağız.

Tanım 3

Köklenmiş ağaçlar kümesi, köklenmiş bir ağacın, kök olarak adlandırılan belirgin bir tepe içeren bir dizi tepe ve bu tepeleri birbirine bağlayan kenarlardan oluştuğu şekilde, bu adımlarla özyinelemeli olarak tanımlanabilir:

TEMEL ADIM: Tek bir tepe köklenmiş bir ağaçtır.

ÖZYİNELEMELİ ADIM: Diyelim ki $T_1, T_2, \dots, T_n$, sırasıyla kökleri $r_1, r_2, \dots, r_n$ olan ayık köklenmiş ağaçlardır. O zaman, kökü r olan ve köklenmiş ağaçlardan hiçbirisi olan bir grafiğin oluşturulması $T_1, T_2, \dots, T_n$, ve her bir tepeye r 'den bir kenar eklenmesi $r_1, r_2, \dots, r_n$ aynı zamanda bir köklenmiş ağaçtır.

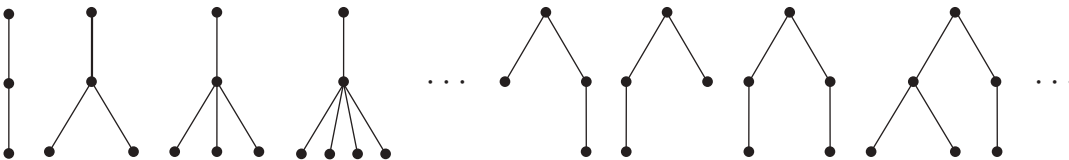
Şekil 2'de, temel adımla başlayarak ve özyinelemeli adımı bir kez ve iki kez uygulayarak oluşturulan bazı köklenmiş ağaçları gösteriyoruz. Özyinelemeli tanımın her uygulamasında sonsuz sayıda köklenmiş ağaç oluştuğunu unutmayın.

Temel adım •

Adım 1



Adım 2

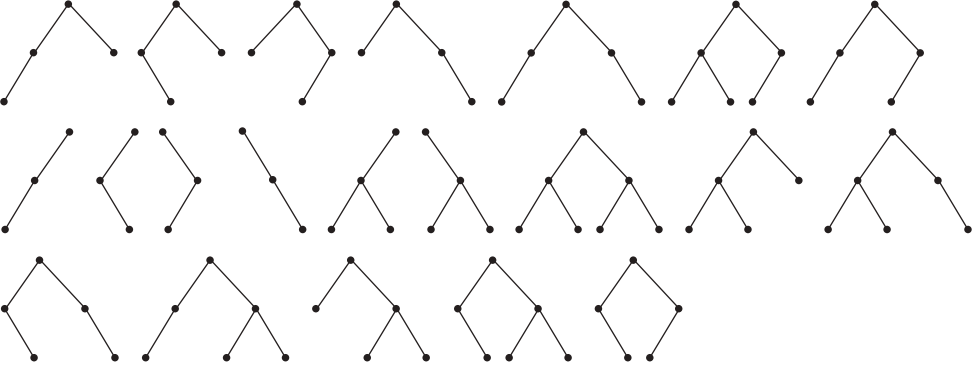


ŞEKİL 2 Köklenmiş ağaçların inşası.

Temel adım $\emptyset$

Adım 1 

Adım 2 

Adım 3 

ŞEKİL 3 Genişletilmiş ikili ağaçların oluşturulması.

İkili ağaçlar, köklü ağaçların özel bir türüdür. İki tür ikili ağacın - tam ikili ağaçlar ve genişletilmiş ikili ağaçlar - özyinelemeli tanımlarını sağlayacağız. Her bir ikili ağacın türünün tanımındaki özyinelemeli adımda, iki ikili ağacın birleştirilerek, bu ağaçlardan biri sol alt ağac ve diğeri sağ alt ağac olarak belirlenen yeni bir ağac oluşturulur. Genişletilmiş ikili ağaçlarda, sol alt ağac veya sağ alt ağac boş olabilir, ancak tam ikili ağaçlarda bu mümkün değildir. İkili ağaçlar, bilgisayar bilimlerinde en önemli yapı türlerinden biridir. 11. Bölümde, bunların arama ve sıralama algoritmalarında, veri sıkıştırma algoritmalarında ve birçok diğer uygulamada nasıl kullanılabileceğini göreceğiz. Öncelikle genişletilmiş ikili ağaçları tanımlıyoruz.

Tanım 4

Genişletilmiş ikili ağaçlar kümesi, bu adımlarla özyinelemeli olarak tanımlanabilir:

TEMEL ADIM: Boş küme bir genişletilmiş ikili ağaçtır.

ÖZYİNELEMELİ ADIM: Eğer T_1 ve T_2 ayrık genişletilmiş ikili ağaçlarsa, bir kök r ile birlikte, bu kökü sol alt ağaç T_1 ve sağ alt ağaç T_2 'ye bağlayan kenarlarla birlikte, genişletilmiş bir ikili ağaç vardır. Bu ağaçlar boş değilse.

Şekil 3, genişletilmiş ikili ağaçların birden üç kez özyinelemeli adım uygulanarak nasıl oluşturulduğunu göstermektedir.

Şimdi tam ikili ağaçlar kümesini nasıl tanımlayacağımızı gösteriyoruz. Bu özyinelemeli tanım ile genişletilmiş ikili ağaçların tanımı arasındaki fark tamamen temel adımda yatmaktadır.

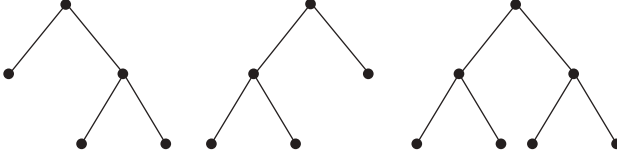
Temel adım



Adım 1



Adım 2



ŞEKİL 4 Tam ikili ağaçların inşası.

Tanım 5

Tam ikili ağaçlar kümesi, bu adımlarla özyinelemeli olarak tanımlanabilir:

TEMEL ADIM: Sadece bir tek köşer'ye sahip olan bir tam ikili ağaç vardır.

REKÜRSİF ADIM: Eğer T_1 ve T_2 ayrık tam ikili ağaçlarsa, bir tam ikili ağaç vardır, $T_1 \cdot T_2$ ile g österilen, bir kök r ile birlikte, kökü her birine bağlayan kenarlarla birlikte T_1 sol alt ağacının ve T_2 sağ alt ağacının kökleri.

Şekil 4, tam ikili ağaçların nasıl oluşturulduğunu, birinci ve ikinci adımın tekrarlanmasıyla göstermek tedir.

5.3.4 Yapısal İndüksiyon

Özyinelemeli olarak tanımlanan kümeler hakkında sonuçları kanıtlamak için genellikle matematiksel bir indüksiyon biçimi kullanırız. Örnek 10, özyinelemeli tanımlı kümeler ile matematiksel indüksiyon arasındaki bağlantıyı göstermektedir.

ÖRNEK 10 Örnek 5'te tanımlanan kümenin S olduğunu gösterin; burada $3 \in S$ ve eğer $x \in S$ veya $y \in S$ ise, o zaman $x+y \in S$, 3 'ün katı olan tüm pozitif tam sayılardır.

Çözüm: A kümesini 3 'e tam bölünebilen tüm pozitif tam sayılar olarak tanımlayalım. $A=S$ olduğunu kanıtlamak için, A 'nın S 'nin bir alt kümesi olduğunu ve S 'nin A 'nın bir alt kümesi olduğunu göstermeliyiz. A 'nın S 'nin bir alt kümesi olduğunu kanıtlamak için, 3 'e tam bölünebilen her pozitif tam sayının S içinde olduğunu göstermeliyiz. Bunu kanıtlamak için matematiksel indüksiyon kullanacağız.

$P(n)$ ifadesini $3n$ 'nin S 'ye ait olduğunu belirten ifade olarak tanımlayalım. Temel adım, S 'nin özyinelemeli tanımının ilk kısmı gereği $3 \cdot 1 = 3$ 'ün S içinde olduğu için geçerlidir. İndüktif adımı kurmak için, $P(k)$ doğrudur, yani $3k$ 'nin S içinde olduğunu varsayalım. $3k$ 'nin S içinde olduğu ve 3 'ün S içinde olduğu göz önüne alındığında, S 'nin özyinelemeli tanımının ikinci kısmından, $3k+3=3(k+1)$ 'in de S içinde olduğu sonucuna varılır.

Bir kümenin A alt kümesi olduğunu kanıtlamak için S 'nin özyinelemeli tanımını kullanıyoruz. Öncelikle, tanımın temel adımı 3 'ün S içinde olduğunu belirtir. Çünkü $3=3 \cdot 1$, bu adımda S içinde olduğu belirtilen tüm elemanlar 3 'e tam bölünebilir ve dolayısıyla A içindedir. Kanıtı tamamlamak için, özyinelemeli tanımın ikinci kısmını kullanarak üretilen tüm tam sayıların S içinde olduğunu ve bunların A içinde olduğunu göstermeliyiz. Bu, eğer x veya y 'nin elemanlarıysa ve ayrıca A içinde olduğu varsayılıyorsa, o zaman $x+y$ 'nin A içinde olduğunu göstermeyi içerir. Şimdi eğer x veya her ikisi de A içindeyse, o zaman $3 \mid x$ ve $3 \mid y$ olduğu sonucuna varılır. Bölüm 4.1'in Teorem 1'inin (i) kısmına göre, $3 \mid (x+y)$ olduğu sonucuna varılır ve kanıt tamamlanır. ◀

Örnek 10'da pozitif tam sayılar kümesi üzerinde matematiksel indüksiyon ve bir özyinelemeli tanım kullanarak özyinelemeli tanımlı bir küme hakkında bir sonuç kanıtladık. Ancak, özyinelemeli tanımlı kümeler hakkında sonuçları kanıtlamak için matematiksel indüksiyonu doğrudan kullanmak yerine, yapısal indüksiyon olarak bilinen daha uygun bir indüksiyon biçimini kullanabiliriz. Yapısal indüksiyonla bir kanıt iki bölümden oluşur. Bu bölümler şunlardır:

BASIS STEP: Sonucun, kümede yer alan temel adımda belirtilen tüm elemanlar için geçerli olduğunu gösterin.

RECURSIVE STEP: Tanımın yeniden yapılandırma adımıyla yeni elemanlar oluşturmak için kullanılan her bir eleman için ifadenin doğru olduğunu gösterin, sonuç bu yeni elemanlar için geçerlidir.

Yapısal indüksiyonun geçerliliği, negatif olmayan tam sayılar için matematiksel indüksiyon ilkesinden gelmektedir. Bunu görmek için, $P(n)$ ifadesinin, yeniden tanımın yeniden yapılandırma adımıdaki kuralların n veya daha az uygulamasıyla üretilen kümedeki tüm elemanlar için doğru olduğunu belirtelim. Matematiksel indüksiyon ilkesinin, yapısal indüksiyon ilkesini içerdiğini kanıtlamak için, $P(n)$ ifadesinin n pozitif bir tam sayı olduğunda doğru olduğunu gösterebilirsek bunu sağlamış olacağız. Yapısal indüksiyonla bir kanıtın temel adımı $P(0)$ ifadesinin doğru olduğunu gösteriyoruz.

Yani, tanımın temel adımı kümede yer alan tüm elemanlar için sonucun doğru olduğunu gösteriyoruz. Yeniden yapılandırma adımının bir sonucu olarak, $P(k)$ ifadesinin doğru olduğunu varsaydığımızda, $P(k + 1)$ ifadesinin de doğru olduğu sonucuna varırız. Yapısal indüksiyon kullanarak bir kanıt tamamladığımızda, $P(0)$ ifadesinin doğru olduğunu ve $P(k)$ ifadesinin $P(k + 1)$ ifadesini içerdiğini göstermiş oluruz. Matematiksel indüksiyon ile, $P(n)$ ifadesinin tüm negatif olmayan tam sayılar için doğru olduğu sonucuna varırız. Bu aynı zamanda sonucun, yeniden tanım tarafından üretilen tüm elemanlar için doğru olduğunu gösterir ve yapısal indüksiyonun geçerli bir kanıt tekniği olduğunu gösterir.

YAPISAL İNDÜKSİYON KULLANARAK KANITLARIN ÖRNEKLERİ Yapısal indüksiyon, özyinelemeli olarak oluşturulan bir kümenin tüm üyelerinin belirli bir özelliğe sahip olduğunu kanıtlamak için kullanılabilir. Bu fikri, yapısal indüksiyonu kullanarak iyi biçimlenmiş formüller, dizgeler ve ikili ağaçlar hakkında sonuçları kanıtlayarak göstereceğiz. Her kanıt için uygun temel adımı ve uygun özyinelemeli adımı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Örneğin, Örnek 8'de tanımlanan iyi biçimlenmiş formüller kümesi hakkında bir sonucu kanıtlamak için yapısal indüksiyonu kullanmak istediğimizde, burada T , F ve her bir önerme değişkeni s 'nin iyi biçimlenmiş formüller olduğunu belirtiriz ve E ve F iyi biçimlenmiş formüller ise, $(\neg E)$, $(E \wedge F)$, $(E \vee F)$, $(E \rightarrow F)$ ve $(E \leftrightarrow F)$ iyi biçimlenmiş formüller olduğunu belirtiriz, bu temel adımı ve bu özyinelemeli adımı tamamlamamız gerekiyor.

TEMEL ADIM: Sonucun T , F ve s için doğru olduğunu gösterin, her zaman s bir önerme değişkeni olduğunda.

ÖZYİNELEMELİ ADIM: Sonucun bileşik önermeler p ve q için doğru olduğunu gösterin, ayrıca $(\neg p)$, $(p \vee q)$, $(p \wedge q)$, $(p \rightarrow q)$ ve $(p \leftrightarrow q)$ için de doğrudur.

Örnek 11, yapısal indüksiyonu kullanarak iyi biçimlenmiş formüller hakkında sonuçları nasıl kanıtlayabileceğimizi göstermektedir.

ÖRNEK 11 Her iyi biçimlendirilmiş formülün, Örnek 8'de tanımlandığı gibi, eşit sayıda sol ve sağ parantez içerdiğini gösterin.

Çözüm:

DAYANAK ADIMI: Her bir formül T , F ve s parantez içermez, bu nedenle açıkça eşit sayıda sol ve sağ parantez içerirler.

ÖZYİNELEMELİ ADIM: p ve q iyi biçimlendirilmiş formüller olduğunu varsayalım, her biri eşit sayıda sol ve sağ parantez içerir. Yani, eğer l_p ve l_q sırasıyla p ve q içindeki sol parantezlerin sayısı ise, r_p ve r_q sırasıyla p ve q içindeki sağ parantezlerin sayısı ise, o zaman $l_p = r_p$ ve $l_q = r_q$. İndüktif adımı tamamlamak için, $(\neg p)$, $(p \vee q)$, $(p \wedge q)$, $(p \rightarrow q)$ ve $(p \leftrightarrow q)$ her birinin de eşit sayıda sol ve sağ parantez içerdiğini göstermemiz gerekiyor. Bu bileşik önermelerin ilki içindeki sol parantezlerin sayısı

$\overline{p}^+ + 1$ ve diğer her bir bileşik önermede $\overline{p}^+ + 1$ 'e eşittir. Benzer şekilde, bu bileşik önermelerin ilki içindeki sağ parantezlerin sayısı $\overline{p}^+ + 1$ ve diğer her bir bileşik önermede $\overline{p}^+ + 1$ 'e eşittir. Çünkü $\overline{p}^+ = r_p$ ve $\overline{q}^+ = r_q$ olduğundan, bu bileşik ifadelerin her biri eşit sayıda sol ve sağ parantez içerir. Bu, yapısal induksiyonla kanıtı tamamlar. 

Bir dize kümesi üzerinde bir önermeli fonksiyon olan $P(w)$ olduğunu varsayalım $w \in \Sigma^*$. Yapısal induksiyonu kullanarak $P(w)$ 'nin tüm dizeler için geçerli olduğunu kanıtlamak için, hem bir temel adım hem de bir özyinelemeli adım tamamlamamız gerekiyor. Bu adımlar şunlardır:

TEMEL ADIM: $P(\lambda)$ 'nin doğru olduğunu gösterin.

ÖZYİNELEMELİ ADIM: $P(w)$ 'nin doğru olduğunu varsayın, burada $w \in \Sigma^*$. Eğer $x \in \Sigma$ ise, o zaman $P(wx)$ aynı zamanda doğru olmalıdır.

Örnek 12, yapısal induksiyonun dizelerle ilgili kanıtlarda nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

ÖRNEK 12 Yapısal induksiyonu kullanarak $l(xy) = l(x) + l(y)$ olduğunu kanıtlayın, burada x veya Σ^* 'ye aittir, alfabadeki dizelerin kümesi Σ .

Çözüm: Kanıtımızı, Tanım 1'de verilen Σ^* kümesinin özyinelemeli tanımına ve Örnek 7'deki bir dizenin uzunluğunun tanımına dayandıracağız; bu tanım $l(\lambda) = 0$ ve $l(wx) = l(w) + 1$ olarak belirtir, burada $w \in \Sigma^*$ ve $x \in \Sigma$. Let $P(y)$ ifadesi, her zaman $l(xy) = l(x) + l(y)$ olduğunu belirtir, burada $x \in \Sigma^*$ 'ye aittir.

TEMEL ADIM: Temel adımı tamamlamak için, $P(\lambda)$ 'nin doğru olduğunu göstermeliyiz. Yani, tüm $x \in \Sigma^*$ için $l(x\lambda) = l(x) + l(\lambda)$ olduğunu göstermeliyiz. Çünkü $l(x\lambda) = l(x) = l(x) + 0 = l(x) + l(\lambda)$ her dize x için, bu nedenle $P(\lambda)$ doğrudur.

REKÜRSİF ADIM: İndüktif adımı tamamlamak için, $P(y)$ doğru olduğunu varsayıyoruz ve bunun, $a \in \Sigma$ olduğunda $P(ya)$ doğru olduğunu gösterdiğini gösteriyoruz. Gösterilmesi gereken, her $a \in \Sigma$ için $l(xya) = l(x) + l(ya)$ olduğudur. Bunu göstermek için, $l(w)$ için rekürsif tanım gereği (Örnek 7'de verilen) $l(xya) = l(xy) + 1$ ve $l(ya) = l(y) + 1$ olduğunu not edin. Ve, indüktif hipotez gereği, $l(xy) = l(x) + l(y)$ olduğunu biliyoruz. Sonuç olarak, $l(xya) = l(x) + l(y) + 1 = l(x) + l(ya)$ olduğunu buluyoruz. 

Ağaçlar veya ağaçların özel sınıfları hakkında sonuçları yapısal induksiyon kullanarak kanıtlayabiliriz. Örneğin, yapısal induksiyon kullanarak tam ikili ağaçlar hakkında bir sonucu kanıtlamak için bu temel adımı ve bu rekürsif adımı tamamlamamız gerekiyor.

TEMEL ADIM: Tek bir tepe noktasından oluşan ağaç için sonucun doğru olduğunu gösterin.

REKÜRSİF ADIM: Sonucun tam ikili ağaçlar T_1 ve T_2 için doğru olduğunu gösterirseniz, o zaman kökü r olan ve sol alt ağacı T_1 ve sağ alt ağacı T_2 olan ağaç $T_1 \cdot T_2$ için de doğrudur.

Bir tam ikili ağaç hakkında bir sonucu kanıtlamak için yapısal induksiyonun nasıl kullanılabileceğini gösteren bir örnek vermeden önce, bazı tanımlara ihtiyacımız var. Tam ikili ağacın yüksekliğini $h(T)$ ve köşe sayısını $n(T)$ özyinelemeli olarak tanımlayacağız. Öncelikle bir tam ikili ağacın yüksekliğini tanımlayarak başlayalım.

Tanım 6

Bir tam ikili ağacın yüksekliğini $h(T)$ özyinelemeli olarak tanımlıyoruz.

BAŞLANGIÇ ADIMI: Sadece bir kök r içeren tam ikili ağacın yüksekliği $h(T) = 0$ 'dir.

ÖZYİNELEMELİ ADIM: Eğer T_1 ve T_2 tam ikili ağaçlarsa, o zaman tam ikili ağaç $T = T_1 \cdot T_2$ yüksekliği $h(T) = 1 + \max(h(T_1), h(T_2))$ 'ye sahiptir.

Eğer $n(T)$ tam ikili ağaçtaki köşe sayısını belirtirse, $n(T)$ 'nin aşağıdaki özyinelemeli formülü sağladığını gözlemliyoruz:

BAŞLANGIÇ ADIMI: Sadece bir kök r içeren tam ikili ağacın köşe sayısı $n(T) = 1$ 'dir.

ÖZYİNELEMELİ ADIM: Eğer T_1 ve T_2 tam ikili ağaçlarsa, o zaman tam ikili ağacın köşe sayısı $n(T) = 1 + n(T_1) + n(T_2)$ olarak tanımlanır.

Şimdi yapısal induksiyonun tam ikili ağaçlar hakkında bir sonucu kanıtlamak için nasıl kullanılır?

TEOREM 2

Eğer T tam bir ikili ağaç ise, o zaman $n(T) \leq 2^{h(T)} - 1$.

Kanıt: Bu eşitsizliği yapısal induksiyon kullanarak kanıtlıyoruz.

BAŞLANGIÇ ADIMI: Sadece kök r 'den oluşan tam ikili ağaç için sonuç doğrudur çünkü $n(T) = 1$ ve $h(T) = 0$, bu nedenle $n(T) = 1 \leq 2^0 - 1 = 1$.

REKÜRSİF ADIM: İndüktif hipotez için $n(T_1) \leq 2^{h(T_1)} - 1$ ve $n(T_2) \leq 2^{h(T_2)} - 1$ olduğunu varsayıyoruz, her zaman T_1 ve T_2 tam ikili ağaçlar olduğunda. $n(T)$ ve $h(T)$ için rekürsif formüllerle $n(T) = 1 + n(T_1) + n(T_2)$ ve $h(T) = 1 + \max(h(T_1), h(T_2))$ buluyoruz. Şunu buluyoruz ki

$$\begin{aligned}
 n(T) &= 1 + n(T_1) + n(T_2) && \text{by the recursive formula for } n(T) \\
 &\stackrel{\text{IH}}{\leq} 1 + (2^{h(T_1)} - 1) + (2^{h(T_2)} - 1) && \text{by the inductive hypothesis} \\
 &\leq 2 \cdot \max(2^{h(T_1)}, 2^{h(T_2)}) - 1 && \text{because the sum of two terms is at most 2} \\
 & && \text{times the larger} \\
 &= 2 \cdot 2^{\max(h(T_1), h(T_2))} - 1 && \text{because } \max(2^x, 2^y) = 2^{\max(x,y)} \\
 &= 2^{h(T)} - 1 && \text{by the recursive definition of } h(T) \\
 &= 2^{h(T)-1} - 1.
 \end{aligned}$$

Bu, rekürsif adımı tamamlar.



5.3.5 Genelleştirilmiş İndüksiyon

Matematiksel induksiyonu, tam sayı kümesi dışında iyi sıralama özelliğine sahip diğer kümeler hakkında sonuçları kanıtlamak için genişletebiliriz. Bu kavramı Bölüm 9.6'da detaylı bir şekilde tartışacağız, ancak böyle bir yaklaşımın faydasını göstermek için burada bir örnek veriyoruz.

Örnek olarak, negatif olmayan tam sayıların sıralı çiftleri olan $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ üzerinde bir sıralama tanımlayabileceğimizi belirtelim; burada (x_1, y_1) ifadesi, (x_2, y_2) ifadesinden küçük veya eşit olarak tanımlanır, eğer $y_1 < y_2$ veya $y_1 = y_2$ ve $x_1 \leq x_2$ ise; bu duruma leksikografik sıralama denir. Bu sıralama ile birlikte $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ kümesinin her alt kümesinin en küçük bir elemanı olduğu özelliği vardır (bkz. Bölüm 9.6'daki Alıştırma 53). Bu, her $m \in \mathbb{N}$ ve $n \in \mathbb{N}$ için $a_{m,n}$ terimlerini özyinelemeli olarak tanımlayabileceğimiz ve bunlar hakkında matematiksel induksiyonun bir varyantını kullanarak sonuçlar kanıtlayabileceğimiz anlamına gelir; bu durum Örnek 13'te gösterilmiştir.

ÖRNEK 13 Varsayalım ki $a_{m,n}, (m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ için rekürsif olarak tanımlanmıştır $a_{0,0} = 0$ ve

$$a_{m,n} = \begin{cases} a_{m-1,n} + 1 & \text{eğer } n = 0 \text{ ve } m > 0 \\ a_{m,n-1} + n & \text{eğer } n > 0. \end{cases}$$

Gösterelim ki $a_{m,n} = m + n(n+1)/2$, tüm $(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ için, yani tüm pozitif olmayan

tam sayılar çiftleri için.

Çözüm: $a_{m,n} = m + n(n+1)/2$ olduğunu genel bir matematiksel

indüksiyon versiyonu kullanarak kanıtlayabiliriz. Temel adım, bu formülün geçerli olduğunu gösterir $(m, n) = (0, 0)$ olduğunda.

İndüksiyon adımı, formülün (m, n) lexicografik sıralamasında daha küçük olan tüm çiftler için geçerli olduğunu göster diğimizde, o zaman (m, n) için de geçerli olduğunu göstermemizi gerektirir.

TEMEL ADIM: $(m, n) = (0, 0)$ alalım. O zaman, $a_{m,n}$ 'nin rekürsif tanımının temel durumu gereği $a_{0,0} = 0$. Ayrıca, $m = n = 0$ olduğunda, $m + n(n+1)/2 = 0 + (0 \cdot 1)/2 = 0$. Bu, temel adımı tamamlar.

İNDÜKTİF ADIM: Varsayalım ki $a_{m',n'} = m' + n'(n'+1)/2$, eğer (m', n') lexicografik sıralamada (m, n) 'den daha küçükse. Rekürsif tanıma göre, eğer $n = 0$ ise, o zaman $a_{m,n} = a_{m-1,n} + 1$. Çünkü $(m-1, n)$ (m, n) 'den daha küçüktür, indüktif hipotez bize $a_{m-1,n} = m-1 + n(n+1)/2$ olduğunu söyler, böylece $a_{m,n} = m-1 + n(n+1)/2 + 1 = m + n(n+1)/2$, istediğimiz eşitliği verir. Şimdi varsayalım ki $n > 0$, o zaman $a_{m,n} = a_{m,n-1} + n$.

Çünkü $(m, n-1)$ (m, n) 'den daha küçüktür, indüktif hipotez bize şunu söyler: $a_{m,n-1} = m + (n-1)n/2$, bu nedenle $a_{m,n} = m + (n-1)n/2 + n = m + (n^2 - n + 2n)/2 = m + n(n+1)/2$. Bu, indüktif adımı tamamlar.

Daha önce belirtildiği gibi, bu kanıt tekniğini Bölüm 9.6'da gerekçelendireceğiz.

Alıştırmalar

- $f(1), f(2), f(3)$ ve $f(4)$ 'ü bulunuz eğer $f(n)$ rekürsif olarak tanımlanmışsa $f(0) = 1$ ve $n = 0, 1, 2, \dots$
 - $f(n+1) = f(n) + 2$.
 - $f(n+1) = 3f(n)$.
 - $f(n+1) = 2^{f(n)}$.
 - $f(n+1) = f(n)^2 + f(n) + 1$.
- $f(1), f(2), f(3), f(4)$, ve $f(5)$ değerlerini bulunuz eğer $f(n)$ re-kürsif olarak tanımlanmışsa $f(0) = 3$ ve $n = 0, 1, 2, \dots$
 - $f(n+1) = -2f(n)$.
 - $f(n+1) = 3f(n) + 7$.
 - $f(n+1) = f(n)^2 - 2f(n) - 2$.
 - $f(n+1) = 3^{f(n)/3}$.
- $f(2), f(3), f(4)$, ve $f(5)$ değerlerini bulunuz eğer f aşağıdaki gibi tanımlanmışsa $f(0) = -1, f(1) = 2$, ve $n = 1, 2, \dots$
 - $f(n+1) = f(n) + 3f(n-1)$.
 - $f(n+1) = f(n)^2 f(n-1)$.
 - $f(n+1) = 3f(n)^2 - 4f(n-1)^2$.
 - $f(n+1) = f(n-1)/f(n)$.
- $f(2), f(3), f(4)$, ve $f(5)$ değerlerini bulunuz eğer f aşağıdaki gibi tanımlanmışsa $f(0) = f(1) = 1$ ve $n = 1, 2, \dots$
 - $f(n+1) = f(n) - f(n-1)$.
 - $f(n+1) = f(n)f(n-1)$.
 - $f(n+1) = f(n)^2 + f(n-1)^3$.
 - $f(n+1) = f(n)/f(n-1)$.
- Bu önerilen tanımların her birinin, negatif olmayan tam sayılar kümesinden tam sayılar kümesine bir fonksiyon için geçerli bir öz yinelemeli tanım olup olmadığını belirleyin. Eğer iyi tanımlanmışsa, negatif olmayan bir tam sayı olan n için $f(n)$ formülünü bulun ve formülünüzün geçerli olduğunu kanıtlayın.
 - $f(0) = 0, f(n) = 2f(n-2)$ için $n \geq 1$
 - $f(0) = 1, f(n) = f(n-1) - 1$ için $n \geq 1$
 - $f(0) = 2, f(1) = 3, f(n) = f(n-1) - 1$ için $n \geq 2$
 - $f(0) = 1, f(1) = 2, f(n) = 2f(n-2)$ için $n \geq 2$
 - $f(0) = 1, f(n) = 3f(n-1)$ eğer n tekse ve $n \geq 1$ ve $f(n) = 9f(n-2)$ eğer n çiftse ve $n \geq 2$
- Bu önerilen tanımların her birinin, negatif olmayan tam sayılar kümesinden tam sayılar kümesine bir fonksiyon için geçerli bir öz yinelemeli tanım olup olmadığını belirleyin. Eğer iyi tanımlanmışsa, negatif olmayan bir tam sayı olan n için $f(n)$ formülünü bulun ve formülünüzün geçerli olduğunu kanıtlayın.
 - $f(0) = 1, f(n) = -f(n-1)$ için $n \geq 1$
 - $f(0) = 1, f(1) = 0, f(2) = 2, f(n) = 2f(n-3)$ için $n \geq 3$
 - $f(0) = 0, f(1) = 1, f(n) = 2f(n+1)$ için $n \geq 2$
 - $f(0) = 0, f(1) = 1, f(n) = 2f(n-1)$ için $n \geq 1$
 - $f(0) = 2, f(n) = f(n-1)$ eğer n tek ve $n \geq 1$ ve $f(n) = 2f(n-2)$ eğer $n \geq 2$

7. Bir özyinelemeli tanım verin $\{a_n\}, n=$

1,2,3,... eğer

a) $a_n = 6n$.

b) $a_n = 2n+1$.

c) $a_n = 10^n$.

d) $a_n = 5$.

8. Bir özyinelemeli tanım verin $\{a_n\}, n=$

1,2,3,... eğer

a) $a_n = 4n-2$.

b) $a_n = 1+(-1)^n$.

c) $a_n = n(n+1)$.

d) $a_n = n^2$.

9. Let F be the function such that $F(n)$ is the sum of the first n pozitif tam sayılar. $F(n)$ için bir özyinelemeli tanım verin.

10. Tam sayı m ve pozitif tam sayı n 'nin toplamı olan $S_m(n)$ için bir özyinelemeli tanım verin.

11. $P_m(n)$ için bir özyinelemeli tanım verin, tam sayı m ve sıfırdan büyük tam sayı n 'nin çarpımı.

Alıştırırmalar 12-19'da f_n 'ninci Fibonacci sayısıdır.

12. n pozitif bir tam sayı olduğunda $f_n^2 + f_{n-1}^2 + \dots + f_1^2 = f_{n+1} f_n$ olduğunu kanıtlayın.

13. n pozitif bir tam sayı olduğunda $f_1 + f_3 + \dots + f_{2n-1} = f_{2n}$ olduğunu kanıtlayın.

*14. n pozitif bir tam sayı olduğunda $f_{n+1} f_{n-1} - f_n^2 = (-1)^n$ olduğunu gösterin.

*15. n pozitif bir tam sayı olduğunda $f_1 f_2 + f_2 f_3 + \dots + f_{2n-1} f_{2n} = f_{2n}^2$ olduğunu gösterin.

*16. Gösterin ki $0 - f_1 + f_2 - \dots - f_{2n-1} + f_{2n} = f_{2n-1} - 1$ n pozitif bir tam sayı olduğunda.

17. Euclidean algoritmasının Fibonacci sayılarının en büyük ortak bölenini bulmak için kullandığı bölme sayısını belirleyin f_n ve f_{n+1} , burada n negatif olmayan bir tam sayıdır. Cevabınızı matematiksel induksiyon kullanarak doğrulayın.

18. Let

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Gösterin ki

$$A^n = \begin{bmatrix} f_{n+1} & f_n \\ f_n & f_{n-1} \end{bmatrix}$$

n pozitif bir tam sayı olduğunda.

19. Deney 18'deki denklemin her iki tarafının determinantını alarak, Deney 14'te verilen kimliği kanıtlayın. (Matrisin determinantının a ve b olduğu unutmayın $ad-bc$.)

*20. max ve min fonksiyonlarının özyinelemeli tanımını verin n , böylece $\max(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ve $\min(a_1, a_2, \dots, a_n)$ sırasıyla n sayısının $a_1, a_2, \dots, a_n$ maksimum ve minimum değerleridir.

*21. $a_1, a_2, \dots, a_n$ ve $b_1, b_2, \dots, b_n$ gerçek sayılar olsun. Deney 20'de verdiğiniz özyinelemeli tanımları kullanarak bunları kanıtlayın.

a) $\max(-a_1, -a_2, \dots, -a_n) = -\min(a_1, a_2, \dots, a_n)$

b) $\max(a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n) \leq \max(a_1, a_2, \dots, a_n) + \max(b_1, b_2, \dots, b_n)$

c) $\min(a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n) \geq \min(a_1, a_2, \dots, a_n) + \min(b_1, b_2, \dots, b_n)$

22. $1 \in S$ ve $t \in S$ olduğunda $s \in S$ ve $t \in S$ olan kümenin pozitif tam sayılar kümesi olduğunu gösterin.

23. 5'in katı olan pozitif tam sayıların kümesinin özyinelemeli tanımını verin.

24. Özyinelemeli bir tanım verin

a) tek pozitif tam sayıların kümesi.

b) 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerinin kümesi.

c) tam sayı katsayılarına sahip polinomların kümesi.

25. Özyinelemeli bir tanım verin

a) çift tam sayılar kümesi.

b) 3 modülünde 2'ye eşit olan pozitif tam sayılar kümesi.

c) 5'e tam bölünmeyen pozitif tam sayılar kümesi.

26. Let S pozitif tam sayılar kümesi olarak tanımlansın

Temel adım: $1 \in S$.

Özyinelemeli adım: Eğer $n \in S$ ise, o zaman $3n+2 \in S$ ve $n^2 \in S$.

a) Eğer $n \in S$ ise, o zaman $n \equiv 1 \pmod{4}$ olduğunu gösterin.

b) Bir tam sayının $m \equiv 1 \pmod{4}$ olduğunu ve bunun S 'ye ait olmadığını gösterin.

27. Let S pozitif tam sayılar kümesi olarak tanımlansın

Temel adım: $5 \in S$.

Özyinelemeli adım: Eğer $m \in S$, o zaman $3n \in S$ ve $n^2 \in S$.

a) Eğer $n \in S$ ise $n \equiv 5 \pmod{10}$ olduğunu gösterin.

b) $5 \pmod{10}$ ile eşit olan bir tam sayı m olduğunu ve S 'ye ait olmadığını gösterin.

28. S , özyinelemeli olarak tanımlanan tam sayıların sıralı çiftler kümesinin alt kümesi olsun.

Temel adım: $(0,0) \in S$.

Özyinelemeli adım: Eğer $(a, b) \in S$ ise, o zaman $(a+2, b+3) \in S$ ve $(a+3, b+2) \in S$.

a) Özyinelemeli tanımın ilk beş uygulamasıyla üretilen S 'nin elemanlarını listeleyin.

b) Tanımın özyinelemeli adımlarının uygulama sayısı üzerinde güçlü induksiyon kullanarak gösterin ki $5 | a+b$ when $(a, b) \in S$.

c) Yapısal induksiyonu kullanarak $5 | a+b$ when $(a, b) \in S$.

29. S , özyinelemeli olarak tanımlanan tam sayıların sıralı çiftler kümesinin alt kümesi olsun.

Temel adım: $(0,0) \in S$.

Özyinelemeli adım: Eğer $(a, b) \in S$ ise, o zaman $(a, b+1) \in S$, $(a+1, b+1) \in S$ ve $(a+2, b+1) \in S$.

a) Özyinelemeli tanımın ilk dört uygulamasıyla üretilen S elemanlarını listeleyin.

b) Tanımın özyinelemeli adımının uygulama sayısı üzerinde güçlü induksiyon kullanarak, $(a, b) \in S$ olduğunda $a \leq 2b$ olduğunu gösterin.

c) Yapısal induksiyonu kullanarak, $a \leq 2b$ olduğunu gösterin - her zaman $(a, b) \in S$.

30. Bu pozitif tam sayıların sıralı çiftlerinin her bir seti için özyinelemeli bir tanım verin. [İpucu: Set içindeki noktaları düzlemde çiz ve set içindeki noktaları içeren çizgileri arayın.]

a) $S = \{ (a, b) | a \in \mathbb{Z}^+, b \in \mathbb{Z}^+, \text{ ve } a+b \text{ tek} \}$

b) $S = \{ (a, b) | a \in \mathbb{Z}^+, b \in \mathbb{Z}^+, \text{ ve } a|b \}$

c) $S = \{ (a, b) | a \in \mathbb{Z}^+, b \in \mathbb{Z}^+, \text{ ve } 3|a+b \}$

31. Bu pozitif tam sayıların sıralı çiftlerinden her birinin özyinelemeli tanımını verin. Yapısal induksiyon kullanın.

bulduğunuz özyinelemeli tanımın doğru olduğunu kanıtlamak için ağacın yapraklar kümesi ve iç düğümler kümesi özyinelemeli olarak tanımlanabilir.

- a)** $S = \{ (a, b) | a \in \mathbb{Z}^+, b \in \mathbb{Z}^+, \text{ve } a+b \text{ çift} \}$
b) $S = \{ (a, b) | a \in \mathbb{Z}^+, b \in \mathbb{Z}^+, \text{ve } a \text{ veya } b \text{ tek} \}$
c) $S = \{ (a, b) | a \in \mathbb{Z}^+, b \in \mathbb{Z}^+, a+b \text{ tek, ve } 3|b \}$

32. Bir bit dizisinde, dizi 01'in en fazla bir kez

10 dizisinden daha fazla meydana geldiğini kanıtlayın.

33. Küme, değişkenleri temsil eden iyi biçimlendirilmiş formülle ri ve $\{, \cup, \cap, - \}$ operatörlerini tanımlayın.

34. a) Bir fonksiyonun $ones(s)$ için özyinelemeli bir tanım verin, bit dizisi içindeki birlerin sayısını sayar.

b) Yapısal induksiyon kullanarak $ones(st) = ones(s) + ones(t)$ olduğunu kanıtlayın.

35. a) Bir fonksiyonun $m(s)$ için özyinelemeli bir tanım verin, bir boş o lmayan ondalık basamak dizisindeki en küçük basamağı eş itler.

b) Yapısal induksiyon kullanarak $m(st) = \min(m(s), m(t))$ olduğunu kanıtlayın.

Bir dizinin ters çevrilmesi, dizinin sembollerinin ters s ıraıyla oluşan dizisidir. Dizinin w ters çevrilmesi w^R ile g österilir.

36. Aşağıdaki bit dizilerinin tersini bulun.

- a)** 0101 **b)** 11011 **c)** 100010010111

37. Bir dizinin tersinin özyinelemeli tanımını verin.

[İpucu: Öncelikle boş dizinin tersini tanımlayın. Sonra bir dize w uzunluğu $n+1$ olan xy olarak yazın, buradax uzunluğu n olan bir dizedir ve $w^R = y^R x^R$ vey cinsinden ifade edin.]

***38.** Yapısal induksiyonu kullanarak $(w_1 w_2)^R = w_2^R w_1^R$ olduğunu kanıtlayın.

39. Bir özyinelemeli tanım verin w^i için, buradaw bir dize ve ipozitif olmayan bir tam sayıdır. (Buradaw i , dizinin w kopyalarının i kez birleştirilmesini temsil eder.)

***40.** Bit dizelerinin palindrom olan kümesinin

rekürsif tanımını verin.

41. Bir dize, rekürsif olarak tanımlanan bit dizeleri kümesine A ait o lduğunda ne olur?

$$\lambda \in A$$

$$0x1 \in A \text{ eğer } x \in A,$$

burada λ boş dizidir?

***42.** Sıfırlardan daha fazla biri olan bit dizelerinin kümesini

rekürsif olarak tanımlayın.

43. Egzersiz 39'u ve matematiksel induksiyonu kullanarak gösterin ki

$l(w^i) = i \cdot l(w)$, buradaw bir dizedir ve i pozitif olmayan bir tam sayıdır.

***44.** $(w^R)^i = (w^i)^R$ her zaman w bir dize ve i pozitif olmayan bir tam s ayı olduğunda gösterin; yani, bir dizinin tersini i inci kuvv etinin, dizini i inci kuvvetinin tersine eşit olduğunu göster in.

45. Yapısal induksiyon kullanarak gösterin ki $n(T) \geq 2h(T) + 1$, burada T tam bir ikili ağaçtır, $n(T)$ T 'nin düğüm sayısını eşittir ve $h(T)$ T 'nin yüksekliğidir.

Temel adım: Kök r tam ikili ağacın bir yaprağıdır ve kesinlikle bir düğüm r vardır. Bu ağacın iç düğümü yoktur.

Özyinelemeli adım: Ağaç $T = T_1 \cdot T_2$ 'nin yapraklar küme si, T_1 ve T_2 'nin yapraklar kümesinin birleşimidir. T 'nin iç düğümleri, T 'nin kökü r ve T_1 'nin iç düğümler küm esi ile T_2 'nin iç düğümler kümesinin birleşimidir.

46. Yapısal induksiyonu kullanarak, tam bir ikili ağacın T , yaprak sayısı $l(T)$ 'nin, T 'nin iç düğüm sayısı $i(T)$ 'de $n+1$ fazla olduğunu gösterin.

47. Genelleştirilmiş induksiyonu kullanarak, Örnek 13'te yapıldığı gibi, eğer $a < \text{sub} > m$, $n < \text{sub} >$ aşağıdaki gibi özyinelemeli tanımlanmışsa, $a < \text{sub} > 0, 0 < \text{sub} > = 0$ ve

$$a_{m,n} = \begin{cases} 0 & \text{eğer } n = 0 \text{ ve } m > 0 \text{ ise} \\ m-1, n+1, & \text{eğer } n > 0 \\ \text{ise } a < \text{sub} > m, n-1 < \text{sub} > + 1, \end{cases}$$

o zaman $a < \text{sub} > m, n < \text{sub} > = m + n$, tüm $(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ için geçerlidir.

48. Genelleştirilmiş induksiyonu kullanarak, Örnek 13'te yapıldığı gibi, eğer $a < \text{sub} > m$, $n < \text{sub} >$ aşağıdaki gibi özyinelemeli tanımlanmışsa, $a < \text{sub} > 1, 1 < \text{sub} > = 5$ ve

$$a_{m,n} = \begin{cases} 0 & \text{eğer } n = 1 \text{ ve } m > 1 \text{ ise} \\ m-1, n+2, & \text{eğer } n > 1 \\ \text{ise } a < \text{sub} > m, n-1 < \text{sub} > + 2, \end{cases}$$

o zaman $a < \text{sub} > m, n < \text{sub} > = 2(m + n) + 1$, tüm $(m, n) \in \mathbb{Z} < \text{sub} > + < \text{sub} > \times \mathbb{Z} < \text{sub} > + < \text{sub} >$ için geçerlidir.

***49.** Pozitif bir tam sayı n , terimlerin toplam içindeki sırasının ö nemli olmadığı pozitif tam sayıların toplamı olarak n yaz manın bir yoludur. Örneğin, $7 = 3 + 2 + 1 + 1$, 7'nin bir parça lanmasıdır. Let $P_{m,n}$, m 'nin farklı parçalanma sayısını eşitle r ve $P_{m,n}$, m 'yi pozitif tam sayıların toplamı olarak ifade et menin farklı yollarının sayısını belirtir.

a) $P_{m,m} = P_{m,m}$ olduğunu gösterin.

b) Aşağıdaki özyinelemeli tanımın $P_{m,n}$

doğru olduğunu gösterin:

$$\begin{aligned} & \Rightarrow \text{eğer } m = 1 \\ & \Rightarrow \text{eğer } n = 1 \end{aligned}$$

$$P_{m,n} = \begin{cases} P_{m,m} & \text{eğer } m < n \\ 1 + P_{m,m-1} & \text{eğer } m = n > 1 \\ P_{m,n-1} + P_{m-n,n} & \text{eğer } m > n > 1. \end{cases}$$

c) Bu özyinelemeli tanımları kullanarak 5 ve 6'nın bölümlerinin sayısını bulun.

Bir versiyonun aşağıdaki indüktif tanımını dikkate alın Ackermann fonksiyonu ile ilgili bağlantılar. Bu fonksiyon, büyük matematikçi David Hilbert'in öğrencisi olan Alman matematikçi Wilhelm Ackermann'ın adını almıştır. Ackermann'ın fonksiyonu, ö zyinelemeli fonksiyonlar teorisinde ve belirli küme birleşimleri ni içeren algoritmaların karmaşıklığının incelenmesinde öneml i bir rol oynamaktadır. (Bu fonksiyonun birkaç farklı varyantı v ardır. Hepsi Ackermann fonksiyonu olarak adlandırılır ve benz er özelliklere sahiptir, ancak değerleri her zaman aynı olmayab ilir.)

$$\begin{aligned} & \Rightarrow 0 & \text{eğer } m = 0 \\ & \Rightarrow 1 & \text{eğer } m \geq 1 \text{ ve } n = 0 \\ & \Rightarrow 2 & \text{eğer } m \geq 1 \text{ ve } n = 1 \\ & \Rightarrow A(m-1, A(m, n-1)) & \text{eğer } m \geq 1 \text{ ve } n \geq 2 \end{aligned}$$

$$A(m, n) =$$

$$A(m-1, A(m, n-1)) \text{ eğer } m \geq 1 \text{ ve } n \geq 2$$

Alıştırmalar 50–57, Ackermann'in bu versiyonunu içermektedir.

50. Ackermann fonksiyonunun bu değerlerini bulun.

- a) $A(1,0)$ b) $A(0,1)$
c) $A(1,1)$ d) $A(2,2)$

51. Gösterin ki $A(m,2) = 4$ her zaman $m \geq 1$.

52. Gösterin ki $A(1, n) = 2^n$ her zaman $n \geq 1$.

53. Ackermann fonksiyonunun bu değerlerini bulun.

- a) $A(2,3)$ *b) $A(3,3)$

*54. $A(3, 4)$ 'ü bul.

*55. m ve n pozitif tam sayılar olduğunda $A(m, n+1) > A(m, n)$ olduğunu kanıtlayın.

*56. m ve n pozitif tam sayılar olduğunda $A(m+1, n) \geq A(m, n)$ olduğunu kanıtlayın.

57. i ve j pozitif tam sayılar olduğunda $A(i, j) \geq j$ olduğunu kanıtlayın.

58. Matematiksel induksiyon kullanarak, bir fonksiyon F tanımlanarak $kF(0) \vee F(n+1) \wedge F(n)$ den elde etme kuralı ile tanımlandığında iyi tanımlandığını kanıtlayın.

59. Güçlü induksiyon kullanarak, bir fonksiyon F tanımlanarak $F(0) \vee F(n+1) \wedge 0 \leq i \leq n, n$ değerlerinden elde etme kuralı ile tanımlandığında iyi tanımlandığını kanıtlayın.

60. Bu önerilen her bir pozitif tam sayılar kümesindeki bir fonksiyonun özyinelemeli tanımının iyi tanımlanmış bir fonksiyon üretmediğini gösterin.

- a) $F(n) = 1 + F(\lfloor n/2 \rfloor)$ için $n \geq 1$ ve $F(1) = 1$.
b) $F(n) = 1 + F(n-3)$ için $n \geq 2$, $F(1) = 2$, ve $F(2) = 3$.
c) $F(n) = 1 + F(n/2)$ için $n \geq 2$, $F(1) = 1$, ve $F(2) = 2$.
d) $F(n) = 1 + F(n/2)$ eğer n çift ve $n \geq 2$ ise, $F(n) = 1 + F(n-1)$ eğer n tek ise, ve $F(1) = 1$.
e) $F(n) = 1 + F(n/2)$ eğer n çift ve $n \geq 2$ ise, $F(n) = F(3n-1)$ eğer n tek ve $n \geq 3$ ise, ve $F(1) = 1$.

61. Bu önerilen her bir pozitif tam sayılar kümesindeki bir fonksiyonun özyinelemeli tanımının iyi tanımlanmış bir fonksiyon üretmediğini gösterin.

- a) $F(n) = 1 + F(\lfloor (n+1)/2 \rfloor)$ için $n \geq 1$ ve $F(1) = 1$.
b) $F(n) = 1 + F(n-2)$ için $n \geq 2$ ve $F(1) = 0$.
c) $F(n) = 1 + F(n/3)$ için $n \geq 3$, $F(1) = 1$, $F(2) = 2$, ve $F(3) = 3$.
d) $F(n) = 1 + F(n/2)$ eğer n çift ve $n \geq 2$ ise, $F(n) = 1 + F(n-2)$ eğer n tek ise, ve $F(1) = 1$.
e) $F(n) = 1 + F(F(n-1))$ eğer $n \geq 2$ ve $F(1) = 2$.

Alıştırmalar 62–64, logaritma fonksiyonunun iterasyonlarıyla ilgilidir. $\log n$, n 'in 2 tabanındaki logaritmasını belirtir, her zamanki gibi. Fonksiyon $\log^{(k)} n$ özyinelemeli olarak tanımlanır

$$\log^{(k)} n = \begin{cases} n & \text{eğer } k=0 \\ \log(\log^{(k-1)} n) & \text{eğer } \log^{(k-1)} n \text{ tanımlı ve pozitif ise} \end{cases}$$

tanımsız aksi takdirde.

İteratif logaritma $\log^* n$ fonksiyonudur ve n değerinde, $\log(k) n \leq 1$ olan en küçük pozitif tam sayı k değerini alır.

62. Bu değerleri bulun.

- a) $\log^{(2)} 16$ b) $\log^{(3)} 256$
c) $\log^{(3)} 2^{65536}$ d) $\log^{(4)} 2^{65536}$

63. Bu değerler için $\log^* n$ değerini bulun.

- a) 2 b) 4 c) 8 d) 16
e) 256 f) 65536 g) 2^{2048}

64. En büyük tam sayıyı n bul: $\log^* n = 5$. Bu sayının ondalık basamak sayısını belirleyin.

Alıştırmalar 65–67, yinelemeli fonksiyonların değerleri ile ilgilidir. Farz edelim ki $f(n)$ reel sayılar kümesinden, ya da pozitif reel sayılardan, ya da başka bir reel sayılar kümesinden reel sayılar kümesine giden bir fonksiyondur ve $f(n)$ monotonik olarak artandır [yani, $f(n) < f(m)$ eğer $n < m$ ise] ve $f(n) < n$, f 'nin tanım kümesindeki tüm n için geçerlidir.] Fonksiyon $f^{(k)}(n)$ aşağıdaki gibi özyinelemeli olarak tanımlanır

$$f^{(k)}(n) = \begin{cases} n & \text{eğer } k=0 \\ f(f^{(k-1)}(n)) & \text{eğer } k>0. \end{cases}$$

Ayrıca, c pozitif bir reel sayı olsun. Tekrar eden fonksiyon f^c , argümanını c veya daha az bir değere indirmek için gereken f yineleme sayısını ifade eder, bu nedenle $f^c(n)$ en küçük negatif olmayan tam sayı k 'dır ki $f^k(n) \leq c$.

65. Let $f(n) = n - a$, where a is a positive integer. Find a formula for $f^{(k)}(n)$. What is the value of $f^c(n)$ when n is a positive integer?

66. Let $f(n) = n/2$. Find a formula for $f^{(k)}(n)$. What is the value of $f^c(n)$ when n is a positive integer?

67. Let $f(n) = \sqrt{n}$. Find a formula for $f^{(k)}(n)$ for a positive integer k . What is the value of $f^c(n)$ when n is a positive integer?

5.4 Özyinelemeli Algoritmalar

5.4.1 Giriş

İşte ünlü birmiz ahi alıntı: "Özyinelemeyi anlamak için, eğer özyinelemeyi anlamalısınız."

Bazen belirli bir girdi değerleri kümesi ile bir problemin çözümünü, daha küçük girdi değerleri ile aynı problemin çözümüne indirgemek mümkündür. Örneğin, iki pozitif tam sayı a ve b , burada $b > a$, en büyük ortak bölenini bulma problemi, daha küçük bir tam sayı çiftinin, yani $b \bmod a$ ve a , en büyük ortak bölenini bulma problemine indirgenebilir, çünkü $\gcd(b \bmod a, a) = \gcd(a, b)$.

Böyle bir indirgeme yapılabilirse, orijinal problemin çözümü, problemin bazı başlangıç durumlarına indirgenene kadar bir dizi indirgeme ile bulunabilir.

çözüm bilinir. Örneğin, en büyük ortak böleni bulmak için, küçüğün sıfır olana kadar azaltma devam eder, çünkü $\gcd(a,0)=a$ olduğunda $a>0$.

Bir problemi daha küçük bir girdi ile aynı probleme ardışık olarak azaltan algoritmaların, çok çeşitli problemleri çözmek için kullanıldığını göreceğiz.

Tanım 1

Bir algoritma, aynı problemin daha küçük bir girdi ile bir örneğine indirgemek suretiyle bir problemi çözdüğünde, *özyinelemeli* olarak adlandırılır.

Bağlantılar

Bu bölümde çeşitli farklı özyinelemeli algoritmaları tanımlayacağız.

ÖRNEK 1 $n!$ hesaplamak için bir özyinelemeli algoritma verin, burada n pozitif bir tam sayıdır.

Ek Örnekler

Çözüm: $n!$ hesaplayan bir özyinelemeli algoritma oluşturabiliriz, burada n pozitif bir tam sayıdır, $n!$ için özyinelemeli tanıma dayalı olarak, $n! = n \cdot (n-1)!$ olarak tanımlanır, burada n pozitif bir tam sayı olduğunda ve $0! = 1$. Belirli bir tam sayı n için $n!$ bulmak için, özyinelemeli adımın n kez kullanırız, her seferinde faktöriyel fonksiyonun bir değerini bir sonraki daha küçük tam sayının faktöriyel fonksiyonunun değeri ile değiştiririz. Bu son adımda, $0!$ değerini ekleriz. Elde ettiğimiz özyinelemeli algoritma Algoritma 1 olarak gösterilmektedir.

Bu algoritmanın nasıl çalıştığını anlamaya yardımcı olmak için, $4!$ hesaplamak için algoritmanın kullandığı adımları izliyoruz. İlk olarak, özyinelemeli adımı kullanarak $4! = 4 \cdot 3!$ yazıyoruz. Ardından, özyinelemeli adımı tekrar tekrar kullanarak $3! = 3 \cdot 2!$, $2! = 2 \cdot 1!$ ve $1! = 1 \cdot 0!$ yazıyoruz. $0!$ değerini ekleyerek, ve adımların geri çalışarak, $1! = 1 \cdot 1 = 1$, $2! = 2 \cdot 1! = 2$, $3! = 3 \cdot 2! = 3 \cdot 2 = 6$, ve $4! = 4 \cdot 3! = 4 \cdot 6 = 24$.

ALGORİTMA 1 $n!$ Hesaplamak için Bir Rekürsif Algoritma.

```

prosedür faktoriyel( $n$ : negatif olmayan tam sayı)
  eğer  $n = 0$  ise 1 döndür
  aksi takdirde  $n \cdot$  faktoriyel( $n - 1$ )
  {çıktı  $n!$ }
```

Örnek 2, bir rekürsif algoritmanın bir fonksiyonu rekürsif tanımından nasıl değerlendirebileceğini göstermektedir.

ÖRNEK 2 a^n hesaplamak için bir rekürsif algoritma verin, burada a sıfırdan farklı bir reel sayıdır ve n bir negatif olmayan tam sayıdır.

Çözüm: a^n için rekürsif bir algoritmayı a^n 'ün rekürsif tanımına dayandırabiliriz. Bu tanım, $n > 0$ için $a^{n+1} = a \cdot a^n$ olduğunu ve başlangıç koşulunun $a^0 = 1$ olduğunu belirtir. a^n 'yi bulmak için, üs sıfıra düşene kadar rekürsif adımı ardışık olarak kullanın. Bu prosedür Algoritma 2'de veriyoruz.

ALGORİTMA 2 a^n Hesaplamak için Bir Rekürsif Algoritma.

```

prosedür kuvvet( $a$ : sıfırdan farklı reel sayı,  $n$ : negatif olmayan tam sayı)
  eğer  $n = 0$  ise 1 döndür
  else return  $a \cdot$  power( $a, n-1$ )
  {output  $a^n$ }
```


Sonraki olarak, en büyük ortak bölenleri bulmak için bir rekürsif algoritma veriyoruz.

ÖRNEK 3 İki pozitif tam sayının en büyük ortak bölenini hesaplamak için bir özyinelemeli algoritma verin a ve b ile $a < b$.

Çözüm: Özyinelemeli bir algoritmayı, $\text{gcd}(a, b) = \text{gcd}(b \bmod a, a)$ ve $\text{gcd}(0, b) = b$ koşuluna dayandırabiliriz $b > 0$ olduğunda. Bu, Algoritma 3'teki prosedürü üretir, bu da Öklid algoritması'nın özyinelemeli bir versiyonudur.

Algoritma 3'ün işleyişini, girdi $a=5, b=8$ olduğunda bir izleme ile gösteriyoruz. Bu girdi ile algoritma, $\text{gcd}(5,8) = \text{gcd}(8 \bmod 5, 5) = \text{gcd}(3, 5)$ bulmak için "else" koşulunu kullanır. Bu koşulu tekrar kullanarak $\text{gcd}(3,5) = \text{gcd}(5 \bmod 3, 3) = \text{gcd}(2, 3)$ bulur, ardından $\text{gcd}(2,3) = \text{gcd}(3 \bmod 2, 2) = \text{gcd}(1, 2)$ bulur, sonra $\text{gcd}(1,2) = \text{gcd}(2 \bmod 1, 1) = \text{gcd}(0, 1)$ bulur. Son olarak, $\text{gcd}(0, 1)$ bulmak için $a=0$ ile ilk adımı kullanarak $\text{gcd}(0,1) = 1$ bulur. Sonuç olarak, algoritma $\text{gcd}(5,8) = 1$ bulur.

ALGORİTMA 3 $\text{gcd}(a, b)$ Hesaplamak için Bir Özyinelemeli Algoritma.

```

prosedür  $\text{gcd}(a, b)$ : pozitif tam sayılar ile  $a < b$ 
  eğer  $a = 0$  ise  $b$ 'yi döndür
  else return  $\text{gcd}(b \bmod a, a)$ 
  {output is  $\text{gcd}(a, b)$ }

```

ÖRNEK 4 $b^n \bmod m$ hesaplamak için bir özyinelemeli algoritma geliştirin, burada b, n ve m tam sayılardır ve $m \geq 2, n \geq 0$, ve $1 \leq b < m$.

Çözüm: Özyinelemeli bir algoritmayı şu gerçeğe dayandırabiliriz

$$b^n \bmod m = (b \cdot (b^{n-1} \bmod m)) \bmod m,$$

bu, Bölüm 4.1'deki Korol 2'den gelmektedir ve başlangıç koşulu $b^0 \bmod m = 1$ 'dir. Bunu okuyucuya Alıştırma 12 olarak bırakıyoruz.

Ancak, gözlemden yola çıkarak çok daha verimli bir özyinelemeli algoritma geliştirebiliriz şu şekilde

$$b^n \bmod m = (b^{n/2} \bmod m)^2 \bmod m$$

n çift olduğunda ve

$$b^n \bmod m = \left((b^{\lfloor n/2 \rfloor} \bmod m)^2 \bmod m \cdot b \bmod m \right) \bmod m$$

n tek olduğunda, bunu Algoritma 4 olarak psödo kodda tanımlıyoruz.

Algoritma 4'ün yürütülmesini girdi ile izliyoruz $b=2, n=5$ ve $m=3$, nasıl çalıştığını göstermek için. Öncelikle, çünkü $n=5$ tek bir sayı olduğundan "else" koşulunu kullanarak $\text{mpower}(2,5,3) = (\text{mpower}(2,2,3)^2 \bmod 3 \cdot 2 \bmod 3) \bmod 3$ olduğunu görüyoruz. Sonra "else if" koşulunu kullanarak $\text{mpower}(2,2,3) = \text{mpower}(2,1,3)^2 \bmod 3$ olduğunu görüyoruz. Tekrar "else" koşulunu kullanarak, $\text{mpower}(2,1,3) = (\text{mpower}(2,0,3)^2 \bmod 3 \cdot 2 \bmod 3) \bmod 3$ olduğunu görüyoruz. Son olarak, "if" koşulunu kullanarak, $\text{mpower}(2,0,3) = 1$ olduğunu görüyoruz. Geriye doğru çalışarak, şu sonuca varıyoruz ki $\text{mpower}(2,1,3) = (1^2 \bmod 3 \cdot 2 \bmod 3) \bmod 3 = 2$, bu nedenle $\text{mpower}(2,2,3) = 2^2 \bmod 3 = 1$, ve nihayet $\text{mpower}(2,5,3) = (1^2 \bmod 3 \cdot 2 \bmod 3) \bmod 3 = 2$.

ALGORITHM 4 Tekrar Eden Modüler Üslü Hesaplama.

```

procedure mpower(b, n, m:  $b > 0$  ve  $m \geq 2, n \geq 0$ )
  if  $n=0$  then
    return 1
  else if  $n$  çift then
    return mpower( $b, n/2, m$ )2 mod  $m$ 
  else
    return (mpower( $b, \lfloor n/2 \rfloor, m$ )2 mod  $m \cdot b$  mod  $m$ ) mod  $m$ 
  { çıktı  $b^n$  mod  $m$  }

```

Artık Bölüm 3.1'de tanıtılan arama algoritmalarının tekrar eden versiyonlarını vereceğiz.

ÖRNEK 5 Doğrusal arama algoritmasını tekrar eden bir prosedür olarak ifade edin.

Çözüm: x 'in dizideki ilk oluşumunu aramak için $a_1, a_2, \dots, a_n$, algoritmanın i . adımında x ve a_i karşılaştırılır. Eğer $x = a_i$ ile eşitse, algoritma i 'yi, x 'in dizideki konumunu döndürür. Aksi takdirde, x 'in ilk oluşumunu arama, bir eleman daha az olan bir dizide arama ile azaltılır, yani $dizideki a_{i+1}, \dots, a_n$. Algoritma, x 'in dizideki tüm terimler incelendikten sonra asla bulunmadığında 0 döndürür. Şimdi bir tekrar eden prosedür verebiliriz, bu da Algoritma 5'te sahte kod olarak gösterilmektedir.

Let *search*(i, j, x) sıralamada x 'in ilk görünümünü arayan prosedürdür $a_i, a_{i+1}, \dots, a_j$.

Prosedüre giriş, $(1, n, x)$ üçlüsünden oluşur. Algoritma, kalan sıralamanın ilk terimi x ise veya sıralamada yalnızca bir terim varsa ve bu x değilse, bir adımda sona erer. Eğer x ilk terim değilse ve ek terimler varsa, aynı prosedür uygulanır ancak arama sıralaması bir terim daha az olacak şekilde, arama sıralamasının ilk terimini silerek elde edilir. Algoritma x bulunmadan sona ererse, algoritma 0 değerini döndürür.

ALGORİTMA 5 Rekürsif Doğrusal Arama Algoritması.

```

prosedür arama( $i, j, x$ : tam sayılar,  $1 \leq i \leq j \leq n$ )
  eğer  $a_i = x$  ise
    geri dön  $i$ 
  aksi takdirde eğer  $i=j$  ise
    geri dön 0
  aksi takdirde
    geri dön arama( $i+1, j, x$ )
  { çıktı,  $x$ 'in  $a_1, a_2, \dots, a_n$  içindeki konumudur; aksi takdirde 0'dır }

```

ÖRNEK 6 İkili arama algoritmasının rekürsif bir versiyonunu oluşturun.

Çözüm: x 'i $a_1, a_2, \dots, a_n$ tam sayılar dizisinde artan

sırada bulmak istediğimizi varsayalım. İkili arama yapmak için, x 'i orta terimle, $\lfloor (n+1)/2 \rfloor$ ile karşılaştırarak başlarız. Algoritmamız, eğer x bu terime eşit olursa sonlanacak ve bu terimin

sıralamadaki konumunu döndürecektir. Aksi takdirde, aramayı daha küçük bir arama dizisine, yani, x orijinal dizinin orta teriminden küçükse dizinin ilk yarısına, aksi takdirde ikinci yarısına indiriyoruz.

Arama problemi çözümünü, en fazla yarı uzunluğunda bir dizi ile aynı problemin çözümüne indirmiş olduk. Eğer arama terimi x ile hiç karşılaşmadıysak, algoritmamız 0 değerini döndürür. Bu ikili arama algoritmasının rekürsif versiyonunu

Algoritma 6 olarak ifade ediyoruz.

ALGORITHM 6 Bir Rekürsif İkili Arama Algoritması.

```

procedure ikili arama( $i, j, x$ : tam sayılar,  $1 \leq i \leq j \leq n$ )
 $m := \lfloor (i+j)/2 \rfloor$ 
if  $x = a_m$  then
    return  $m$ 
else if ( $x < a_m$  and  $i < m$ ) then
    return ikili arama( $i, m-1, x$ )
else if ( $x > a_m$  and  $j > m$ ) then
    return ikili arama( $m+1, j, x$ )
else return 0
    {çıktı,  $x$ 'in  $a_1, a_2, \dots, a_n$  içindeki konumudur; aksi takdirde 0'dır}

```

5.4.2 Rekürsif Algoritmaların Doğruluğunu Kanıtlama

Matematiksel induksiyon ve onun varyantı olan güçlü induksiyon, bir rekürsif algoritmanın doğru olduğunu, yani tüm olası girdi değerleri için istenen çıktıyı ürettiğini kanıtlamak için kullanılabilir. Örnekler 7 ve 8, matematiksel induksiyon veya güçlü induksiyonun rekürsif algoritmaların doğru olduğunu kanıtlamak için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Öncelikle, Algoritma 2'nin doğru olduğunu göstereceğiz.

ÖRNEK 7 Algoritma 2'nin, reel sayıların kuvvetlerini hesapladığını ve doğru olduğunu kanıtlayın.

Çözüm: $\mathbb{U}_n$ üzerinde matematiksel induksiyon kullanıyoruz.

DAYANAK ADIMI: Eğer $n = 0$ ise, algoritmanın ilk adımı bize $\text{power}(a, 0) = 1$ olduğunu söyler. Bu doğrudur çünkü $a^0 = 1$ her sıfırdan farklı reel sayı için a . Bu, dayanak adımını tamamlar.

İNDÜKTİF ADIM: *İndüktif hipotez, $tüm a \neq 0$ için herhangi bir pozitif tam sayı k için $\text{power}(a, k) = a^k$ ifadesidir. Yani, indüktif hipotez, algoritmanın doğru bir şekilde a^k hesapladığını ifade eder. İndüktif adımı tamamlamak için, indüktif hipotez doğruysa, algoritmanın doğru bir şekilde a^{k+1} hesapladığını gösteriyoruz. Çünkü $k+1$ pozitif bir tam sayıdır, algoritma a^{k+1} hesapladığında, algoritma $\text{power}(a, k+1) = a \cdot \text{power}(a, k)$ olarak ayarlanır. İndüktif hipoteze göre, $\text{power}(a, k) = a^k$ olduğundan, $\text{power}(a, k+1) = a \cdot \text{power}(a, k) = a^{k+1}$ olur. Bu, indüktif adımı tamamlar.*

Temel adımı ve indüktif adımı tamamladık, bu nedenle Algoritmanın

2 her zaman a^n doğru bir şekilde hesapladığını $a \neq 0$ ve n pozitif bir tam sayı olduğunda sonuçlandırabiliriz.

Genel olarak, rekürsif algoritmaların doğru olduğunu kanıtlamak için sadece matematiksel induksiyon yerin e güçlü induksiyon kullanmamız gerekir. Örnek 8 bunu göstermektedir; güçlü induksiyonun Algoritma 4'ün doğru olduğunu kanıtlamak için nasıl kullanılabileceğini gösterir.

ÖRNEK 8 Modüler kuvvetleri hesaplayan Algoritma 4'ün doğru olduğunu kanıtlayın.

Çözüm: $\mathbb{U}_n$ üzerinde güçlü induksiyon kullanıyoruz.

BAŞLANGIÇ ADIMI: b bir tam sayı ve $m \geq 2$ olan bir tam sayı olsun. $n = 0$ olduğunda, algoritma $mpower(b, n, m)$ değerini 1 olarak ayarlar. Bu doğrudur çünkü $b^0 \bmod m = 1$. Başlangıç adımı tamamlandı.

İNDÜKTİF ADIM: $Induktif\ hipotez\ için\ mpower(b, j, m) = b^j \bmod m$

herhangi bir tam sayı $0 \leq j < k$ olduğunda, b pozitif bir tam sayı ve $m \geq 2$ olan bir tam sayı olduğunda varsayıyoruz. İndüktif adımı tamamlamak için, eğer indüktif hipotez doğruysa, o zaman $mpower(b, k, m) = b^k \bmod m$ olduğunu gösteriyoruz. Çünkü özyinelemeli algoritma, k değerlerini tek ve çift olarak farklı şekilde işler, bu yüzden indüktif adımı iki duruma ayırıyoruz.

K çift olduğunda, şunları elde ederiz

$$mpower(b, k, m) = (mpower(b, k/2, m))^2 \bmod m = (b^{k/2} \bmod m)^2 \bmod m = b^k \bmod m,$$

burada indüktif hipotezi kullanarak $mpower(b, k/2, m)$ değerini $b^{k/2} \bmod m$ ile değiştirdik.

K tek olduğunda, şunları elde ederiz

$$\begin{aligned} mpower(b, k, m) &= ((mpower(b, \lfloor k/2 \rfloor, m))^2 \bmod m \cdot b \bmod m) \bmod m \\ &= ((b^{\lfloor k/2 \rfloor} \bmod m)^2 \bmod m \cdot b \bmod m) \bmod m \\ &= b^{2\lfloor k/2 \rfloor + 1} \bmod m = b^k \bmod m, \end{aligned}$$

Corollary 2'yi Bölüm 4.1'de kullanarak, çünkü $2\lfloor k/2 \rfloor + 1 = 2(k-1)/2 + 1 = k$ k tek olduğunda. Burada indüktif hipotezi kullanarak $mpower(b, \lfloor k/2 \rfloor, m)$ yerine $b^{\lfloor k/2 \rfloor} \bmod m$ ile değiştirdik. Bu indüktif adımı tamamlar.

Temel adımı ve indüktif adımı tamamladık, bu nedenle güçlü indüksiyon ile Algoritma 4'ün doğru olduğunu biliyoruz. 

5.4.3 Rekürsiyon ve İterasyon

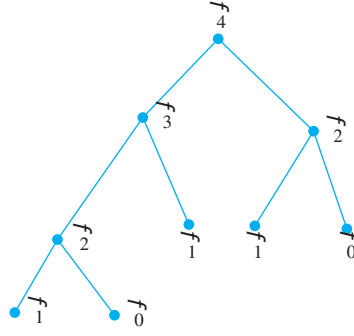
Rekürsif bir tanım, bir fonksiyonun pozitif bir tamsayıdaki değerini, daha küçük tamsayılar üzerindeki fonksiyon değerleri cinsinden ifade eder. Bu, pozitif bir tamsayıda rekürsif olarak tanımlanmış bir fonksiyonu değerlendirmek için bir rekürsif algoritma geliştirebileceğimiz anlamına gelir. Hesaplamayı, fonksiyonun daha küçük tamsayılar üzerindeki değerlendirilmesine kademeli olarak azaltmak yerine, bir veya daha fazla tamsayıdaki fonksiyonun değerinden, temel durumlardan başlayabiliriz ve rekürsif tanımlı kademeli olarak uygulayarak fonksiyonun değerlerini artan büyük tamsayılar üzerinde bulabiliriz. Böyle bir işlem iteratif denir. Genellikle, rekürsif olarak tanımlanmış bir dizinin değerlendirilmesi için iteratif bir yaklaşım, rekürsiyon kullanan bir prosedürden çok daha az hesaplama gerektirir (özel amaçlı rekürsif makineler kullanılmadıkça). Bu, n 'inci Fibonacci sayısını bulmak için iteratif ve rekürsif prosedürlerle gösterilmektedir. Önce rekürsif prosedür verilmiştir.

ALGORİTMA 7 Fibonacci Sayıları için Rekürsif Algoritma.

```
prosedür fibonacci( $n$ : negatif olmayan tam sayı)
    eğer  $n=0$  ise geri dön
    aksi takdirde eğer  $n=1$  ise geri dön
    aksi takdirde geri dön  $fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)$ 
{ çıktı  $fibonacci(n)$  }
```

Bir rekürsif prosedür kullanarak f_n bulduğumuzda, önce $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ olarak ifade ederiz. Ardından, bu Fibonacci sayılarını iki önceki Fibonacci sayısının toplamı ile değiştiririz ve bu şekilde devam ederiz.

f_1 veya f_0 ortaya çıktığında, değeri ile değiştirilir.



ŞEKİL 1 f_4 'ü rekürsif olarak değerlendirme.

Rekürsionun her aşamasında, f_1 veya f_0 elde edilene kadar, değerlendirilecek Fibonacci sayılarının sayısının iki katına çıktığını unutmayın. Örneğin, bu rekürsif algoritmayı kullanarak f_4 bulduğumuzda, Şekil 1'deki ağaç diyagramında gösterilen tüm hesaplamaları gerçekleştirmemiz gerekir. Bu ağaç, f_4 ile etiketlenmiş bir kök ve kökten f_3 ve f_2 ile etiketlenmiş iki Fibonacci sayısına giden dallardan oluşur. Her sonraki azaltma, ağaçta iki dal üretir. Bu dallanma, f_0 ve f_1 'ye ulaşıldığında sona erer. Okuyucu, bu algoritmanın f_n bulmak için $f_{n+1} - 1$ toplama gerektirdiğini doğrulayabilir.

Şimdi, Algoritma 8'deki yinelemeli yaklaşımı kullanarak f_n bulmak için gereken hesaplama miktarını düşünün.

ALGORİTMA 8 Fibonacci Sayılarını Hesaplamak için Yinelemeli Bir Algoritma.

prosedür *yinelemeli fibonacci*(n : pozitif tam sayı)

eğer $n = 0$ ise 0 döndür

aksi takdirde

$x := 0$

$y := 1$

$i := 1$ 'den $n - 1$ 'e kadar

$z := x + y$

$x := y$

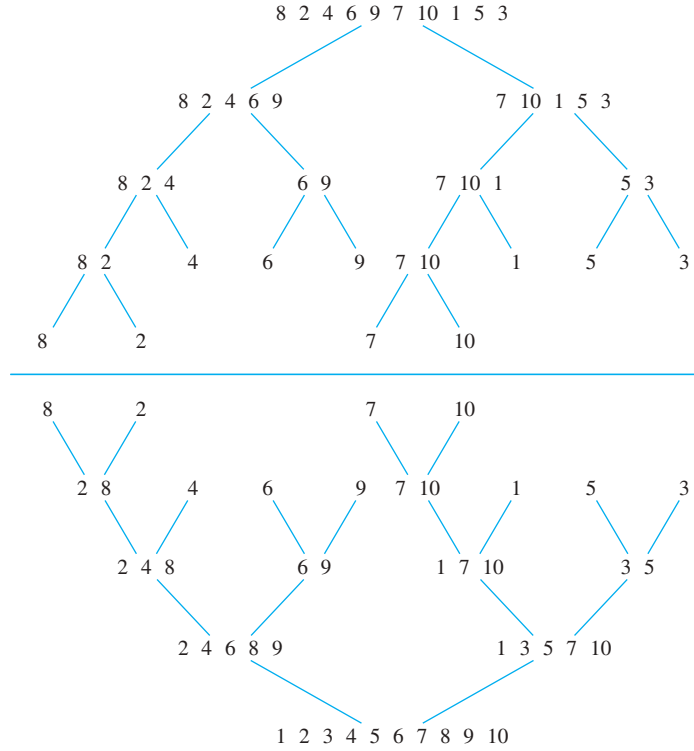
$y := z$

return y

{çıktı, n 'inci Fibonacci sayısıdır}

Bu prosedür, $x'y'if_0 = 0$ ve $y'y'if_1 = 1$ olarak başlatır. Döngü geçildiğinde, x ve y 'nin toplamı yardımcı değişken z 'ye atanır. Ardından x , y 'nin değerini alır ve y , yardımcı değişken z 'nin değerini alır. Bu nedenle, döngü ilk kez geçildikten sonra, x , f_1 'e ve y , $f_0 + f_1 = f_2$ 'ye eşit olur. Ayrıca, döngü $n - 1$ kez geçildikten sonra, x , f_{n-1} 'e ve y , f_n 'e eşit olur (okuyucunun bu ifadeyi doğrulaması gerekir). Bu yinelemeli yaklaşımda f_n bulmak için yalnızca $n - 1$ toplama işlemi kullanılmıştır, eğer $n > 1$ ise. Sonuç olarak, bu algoritma, özyinelemeli algoritmadan çok daha az hesaplama gerektirir.

Bir özyinelemeli algoritmanın, özyinelemeli olarak tanımlanmış bir fonksiyon değerlendirildiğinde, yinelemeli bir algoritmadan çok daha fazla hesaplama gerektirebileceğini göstermiş bulunuyoruz. Bazen, yinelemeli prosedür daha az verimli olsa bile, bir özyinelemeli prosedür kullanmak tercih edilebilir. Özellikle, özyinelemeli yaklaşımı n kolayca uygulanabilir olduğu ve yinelemeli yaklaşımın olmadığı durumlarda bu doğrudur. (Ayrıca, özyinelemeyi işlemek için tasarlanmış makineler mevcut olabilir ve bu da yineleme kullanmanın avantajını ortadan kaldırabilir.)



ŞEKİL 28 8, 2, 4, 6, 9, 7, 10, 1, 5, 3'ün birleştirme sıralaması.

5.4.4 Birleştirme Sıralaması



Şimdi, merge sort algoritması olarak adlandırılan bir özyinelemeli sıralama algoritmasını tanımlayalım. Bir örnekle birleştirme sıralama algoritmasının nasıl çalıştığını açıklayın, ardından genel olarak tanımlayalım.

ÖRNEK 9 Liste terimlerini 8, 2, 4, 6, 9, 7, 10, 1, 5, 3 artan sıraya koymak için birleştirme sıralamasını kullanın.

Çözüm: Bir birleştirme sıralaması, listeyi ikiye bölerek bireysel öğelere ayırarak başlar. Bu örnek için alt listelerin ilerleyişi, Şekil 2'nin üst yarısında gösterilen 4 yükseklikteki dengeli ikili ağaç ile temsil edilmektedir.

Sıralama, ardışık olarak liste çiftlerini birleştirerek yapılır. İlk aşamada, bireysel eleman çiftleri, artan sırada iki uzunluğunda listelere birleştirilir. Ardından, tüm liste artan sıraya yerleştirilene kadar liste çiftlerinin ardışık birleştirmeleri gerçekleştirilir. Artan sıradaki birleştirilmiş listelerin ardışıklığı, Şekil 2'nin alt yarısında gösterilen 4 yükseklikteki dengeli ikili ağaçla temsil edilmektedir (bu ağacın "ters" olarak gösterildiğini unutmayın).



Genel olarak, bir birleştirme sıralaması, listeleri eşit uzunlukta iki alt listeye (veya bir alt listenin diğerinden bir eleman daha fazla olduğu durumlarda) iteratif olarak bölerek, her alt liste bir eleman içerene kadar devam eder. Bu alt listelerin ardışıklığı dengeli bir ikili ağaçla temsil edilebilir. İşlem, her iki liste de artan sırada olduğu sürece, liste çiftlerini ardışık olarak birleştirerek, artan sırada elemanlara sahip daha büyük bir liste oluşturana kadar devam eder; bu, orijinal listenin artan sıraya konulmasıyla sonuçlanır.

Birleşmiş listelerin ardışıklığı dengeli bir ikili ağaçla temsil edilebilir.

Birleştirme sıralamasını da özyinelemeli olarak tanımlayabiliriz. Birleştirme sıralaması yapmak için, bir listeyi eşit veya yaklaşık eşit boyutlarda iki alt listeye ayırırız, her alt listeyi birleştirme sıralaması kullanarak sıralarız

algoritması ve ardından iki listeyi birleştiririz. Birleştirme sıralamasının özyinelemeli versiyonu Algoritma 9'da verilmiştir. Bu algoritma, Algoritma 10'da tanımlanan merge alt yordamını kullanır.

ALGORİTMA 9 Özyinelemeli Birleştirme Sıralaması.

```

prosedürmergesort( $L=a_1, \dots, a_n$ )
if  $n > 1$  then
     $m := \lfloor n/2 \rfloor$ 
     $L_1 := a_1, a_2, \dots, a_m$ 
     $L_2 := a_{m+1}, a_{m+2}, \dots, a_n$ 
     $L := \text{merge}(\text{mergesort}(L_1), \text{mergesort}(L_2))$ 
{L artık artan sıraya göre sıralanmış elemanlara ayrılmıştır}

```

İki sıralı listeyi daha büyük bir sıralı listeye birleştirmek için etkili bir algoritmaya ihtiyaç vardır birleştirme sıralamasını uygulamak için. Şimdi böyle bir prosedürü tanımlayacağız.

ÖRNEK 10 İki listeyi 2, 3, 5, 6 ve 1, 4 olarak birleştirin.

Çözüm: Tablo 1, kullandığımız adımları göstermektedir. Öncelikle, iki listedeki en küçük elemanları karşılaştırın, sırasıyla 2 ve 1. 1 daha küçük olduğu için, onu birleştirilmiş listenin başına koyun ve ikinci listeden çıkarın. Bu aşamada, birinci liste 2, 3, 5, 6, ikinci liste 4 ve birleşik liste 1'dir.

Sonra, iki listenin en küçük elemanları olan 2 ve 4'ü karşılaştırın. 2 daha küçük olduğu için, onu birleştirilmiş listeye ekleyin ve ilk listeden çıkarın. Bu aşamada ilk liste 3, 5, 6, ikinci liste 4 ve birleştirilmiş liste 1, 2'dir.

3 ve 4'ü, kendi listelerinin en küçük elemanları olarak karşılaştırmaya devam edin. Bu iki elemandan 3 daha küçük olduğu için, onu birleştirilmiş listeye ekleyin ve ilk listeden çıkarın. Bu aşamada ilk liste 5, 6 ve ikinci liste 4'tür. Birleştirilmiş liste 1, 2, 3'tür.

Sonra, iki listenin en küçük elemanları olan 5 ve 4'ü karşılaştırın. 4 bu iki elemandan daha küçük olduğu için, onu birleştirilmiş listeye ekleyin ve ikinci listeden çıkarın. Bu aşamada ilk liste 5, 6, daha sonra ikinci liste boşdur ve birleştirilmiş liste 1, 2, 3, 4'tür.

Son olarak, ikinci liste boş olduğundan, ilk listenin tüm elemanları, ilk listede bulundukları sırayla birleştirilmiş listenin sonuna eklenebilir. Bu, sıralı liste 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı üretir.

Artık iki sıralı listeyi L_1 ve L_2 birleştirerek sıralı bir liste L oluşturma genel problemini inceleyeceğiz. Bu problemi çözmek için bir algoritma tanımlayacağız. Boş bir liste L ile başlayın. İki listenin en küçük elemanlarını karşılaştırın. Bu iki elemandan daha küçüğünü koyun.

TABLO 1 İki Sıralı Listeyi Birleştirme 2, 3, 5, 6 ve 1, 4.

Birinci Liste	İkinci Liste	Birleştirilmiş Liste	Kıyaslama
2 3 5 6	1 4		1 < 2
2 3 5 6	4	1	2 < 4
3 5 6	4	1 2	3 < 4
5 6	4	1 2 3	4 < 5
5 6		1 2 3 4	
		1 2 3 4 5 6	

L'nin sağ ucunda ve bulunduğu listeden çıkarın. Sonra, eğer L1 veya L2'den biri boşsa, diğer (boş olmayan) listeyi L'ye ekleyin, bu da birleştirmeyi tamamlar. Eğer ne L1 ne de L2 boşsa, bu işlemi tekrarlayın. Algoritma 10, bu prosedürün bir pseudocode tanımını verir.

İki sıralı listeyi birleştirirken kullanılan karşılaştırma sayısı için tahminlere ihtiyacımız olacak. Algoritma 10 için böyle bir tahmini kolayca elde edebiliriz. L1'den bir eleman ile L2'den bir eleman karşılaştırıldığında, bir ek eleman birleştirilmiş liste L'ye eklenir. Ancak, L1 veya L2 boş olduğunda, daha fazla karşılaştırmaya ihtiyaç yoktur. Bu nedenle, Algoritma 10, $m + n - 2$ karşılaştırma yapıldığında en az verimlidir; burada m ve n , sırasıyla L1 ve L2'deki eleman sayılarıdır ve her birinde bir eleman bırakır. Bir sonraki karşılaştırma, bu listelerden birini boş yapacağı için gerekli olan son karşılaştırma olacaktır. Bu nedenle, Algoritma 10, $m + n - 1$ karşılaştırmadan fazlasını kullanmaz. Lemma 1, bu tahmini özetler.

ALGORITHM 10 İki Listeyi Birleştirme.

prosedür *birleştir*(L_1, L_2 : sıralı listeler)

$L :=$ boş liste

while L_1 ve L_2 her ikisi de boş değil

küçük olanı L_1 ve L_2 ilk elemanlarının listesinden çıkar; onu *L'nin sağ ucuna* koy

bu çıkarma bir listeyi boş yaparsa o zaman diğer listedeki tüm elemanları çıkar ve onları *L'ye ekle*

return L { L birleştirilmiş liste olup elemanları artan sıradadır}

LEMMA 1

m elemanlı ve n elemanlı iki sıralı liste, en fazla $m+n-1$ karşılaştırma kullanılarak birleştirilebilir.

Bazen m ve n uzunluğundaki iki sıralı liste, çok daha az karşılaştırma kullanılarak birleştirilebilir. Örneğin, eğer $m=1$ ise, bir ikili arama prosedürü, ilk listedeki tek elemanı ikinci listeye koymak için uygulanabilir. Bu yalnızca $\lceil \log n \rceil$ karşılaştırma gerektirir, ki bu da $m+n-1=n$ için çok daha küçüktür, $m=1$. Öte yandan, bazı m ve n değerleri için, Lemma 1 en iyi olası sınırı verir. Yani, m ve n elemanlı listeler vardır ki bunlar $m+n-1$ karşılaştırmadan daha az kullanılarak birleştirilemez. (Bkz. Alıştırma 47.)

Artık birleştirme sıralamasının karmaşıklığını analiz edebiliriz. Genel problemi incelemek yerine, listedeki eleman sayısı olan n 'nin 2^m 'nin bir kuvveti olduğunu varsayacağız. Bu, analizi daha az karmaşık hale getirecektir, ancak bu durum söz konusu olmadığında, aynı tahmini verecek çeşitli değişiklikler uygulanabilir.

Ayrırma prosedürünün ilk aşamasında, liste, ayrılma tarafından oluşturulan ağacın 1. seviyesinde, her biri 2^{m-1} eleman içeren iki alt listeye ayrılır. Bu süreç devam eder, 2^{m-1} eleman içeren iki alt liste, 2. seviyede her biri 2^{m-2} eleman içeren dört alt listeye ayrılır ve bu şekilde devam eder. Genel olarak, $k-1$ seviyesinde 2^{k-1} liste vardır, her biri 2^{m-k+1} eleman içerir. Bu $k-1$ seviyesindeki listeler, k seviyesinde 2^k listeye ayrılır, her biri 2^{m-k} eleman içerir. Bu sürecin sonunda, m seviyesinde her biri bir eleman içeren 2^m liste ye sahibiz.

Birleştirmeye, bir eleman içeren 2^m listelerinin çiftlerini 2^{m-1} listelerine, her biri iki eleman içerecek şekilde, $m-1$ seviyesinde birleştirerek başlıyoruz. Bunu yapmak için, her biri bir eleman içeren 2^{m-1} çift liste birleştirilir.

Her çiftin birleştirilmesi tam olarak bir karşılaştırma gerektirir.

Prosedür devam ediyor, böylece seviye k ($k=m, m-1, m-2, \dots, 3, 2, 1$), 2^k her birini listelemektedir 2^{m-k} elemanları 2^{k-1} listeye birleştirilir, her biri 2^{m-k+1} eleman içerir, seviye $k-1$ 'de. Bunu yapmak için toplamda 2^{k-1} iki listenin birleştirilmesi gerekmektedir, her biri 2^{m-k} eleman içermektedir. Ancak, Lemma 1'e göre,

bu birleştirmelerin her biri en fazla $2^{m-k} + 2^{m-k-1} - 1 = 2^{m-k+1} - 1$ karşılaştırma ile gerçekleştirilebilir. B u nedenle, seviye k 'den $k-1$ 'e geçmek en fazla $2^{k-1}(2^{m-k+1} - 1)$ karşılaştırma ile gerçekleştirilebilir.

Tüm bu tahminleri toplamak, birleştirme sıralaması için gereken karşılaştırma sayısının en fazla

$$\sum_{k=1}^m 2^{k-1}(2^{m-k+1} - 1) = \sum_{k=1}^m 2^m - \sum_{k=1}^m 2^{k-1} = m2^m - (2^m - 1) = n \log n - n + 1,$$

çünkü $m = \log n$ ve $n = 2^m$. $(\sum_{k=1}^m 2^m)$ toplamını, her biri 2^m 'ye eşit m benzer terimlerin toplamı olduğunu belirterek değerlendirdik. $\sum_{k=1}^m 2^{k-1}$ toplamını, Bölüm 2.4'teki Teorem 1'den geometrik ilerlemenin terimlerinin toplamı formülünü kullanarak değerlendirdik.)

Teorem 1, birleştirme sıralama algoritmasının en kötü durum karmaşıklığı hakkında keşfettiklerimizi özetlemektedir.

TEOREM 1

Bir listeyi birleştirme sıralaması için gereken karşılaştırma sayısının eleman ile $O(n \log n)$.

11. Bölümde, en hızlı karşılaştırma tabanlı sıralama algoritmasının olduğunu göstereceğiz. $O(n \log n)$ zaman karmaşıklığı. (Karşılaştırma tabanlı bir sıralama algoritması, ikiyelemenin karşılaştırılmasını temel işlemi olarak alır.) Teorem 1, birleştirme sıralamasının bu en iyi olası büyük- O tahmininin bir sıralama algoritmasının karmaşıklığı için sağladığını bize söyler. Egzersiz 50'nin önsözünde başka bir verimli algoritma olan hızlı sıralamayı tanımlıyoruz.

Alıştırmalar

1. Algoritma 1'in girdi olarak $n = 5$ verildiğinde izini sürün. Yani, Algoritma 1'in 5! bulmak için kullandığı tüm adımları gösterin, tıpkı 4! bulmak için Örnek 1'de yapıldığı gibi.
2. Algoritma 1'in girdi olarak $n = 6$ verildiğinde izini sürün. Yani, Algoritma 1'in 6! bulmak için kullandığı tüm adımları gösterin, tıpkı Örnek 1'de 4! bulmak için yapıldığı gibi.
3. Algoritma 3'ü izleyin $\text{gcd}(8, 13)$ bulunduğunda. Yani, Algoritma 3'ü $\text{gcd}(8, 13)$ bulmak için kullandığı tüm adımları gösterin.
4. Algoritma 3'ün 12, 17 için $\text{gcd}(12, 17)$ bulunduğunda izini sürün. Bu, Algoritma 3'ün bulmak için kullandığı tüm adımları gösterin. $\text{gcd}(12, 17)$.
5. Algoritma 4'ü izleyin, $m=5, n=11$ veb= 3 girdi olarak verildiğinde. Yani, Algoritma 4'ün $3^{11} \bmod 5$ 'i bulmak için kullandığı tüm adımları gösterin.
6. Algoritma 4'ü izleyin, $m=7, n=10$ veb= 2 girdi olarak verildiğinde. Yani, Algoritma 4'ün $2^{10} \bmod 7$ 'yi bulmak için kullandığı tüm adımları gösterin.
7. n pozitif bir tam sayı ve x bir tam sayı olduğunda, sadece toplam a kullanarak nx hesaplamak için bir özyinelemeli algoritma verin.
8. İlk n pozitif tam sayıların toplamını bulmak için bir özyinelemeli algoritma verin.
9. İlk n tek pozitif tam sayıların toplamını bulmak için bir özyinelemeli algoritma verin.
10. Sonsuz bir tam sayı kümesinin maksimumunu bulmak için bir özyinelemeli algoritma verin; bunun için n tam sayısının maksimumunun listedeki son tam sayının ve listedeki ilk $n-1$ tam sayısının maksimumunun daha büyük olduğunu kullanın.
11. Sonsuz bir tam sayı kümesinin minimumunu bulmak için bir özyinelemeli algoritma verin; bunun için n tam sayısının minimumunun listedeki son tam sayının ve listedeki ilk $n-1$ tam sayısının minimumunun daha küçük olduğunu kullanın.
12. n, x ve m pozitif tam sayılar olduğunda, $x^n \bmod m$ bulmak için bir özyinelemeli algoritma geliştirin; bunun için $x^n \bmod m = (x^{n-1} \bmod m) \cdot x \bmod m$ olduğunu kullanın.
13. $n! \bmod m$ bulmak için bir özyinelemeli algoritma verin- n ve m pozitif tam sayılar olduğunda.
14. Bir liste tam sayılarının modunu bulmak için bir özyinelemeli algoritma verin. (Bir mod, listedeki her diğer eleman kadar sık geçen bir elemandır.)
15. İki negatif olmayan tam sayının a veb en büyük ortak bölenini hesaplamak için bir özyinelemeli algoritma tasarlayın. $a < b$ olduğunu kullanarak $\text{gcd}(a, b) = \text{gcd}(a, b-a)$ olduğunu gösterin.
16. Egzersiz 8'de bulduğunuz ilk n pozitif tam sayıların toplamını bulmak için özyinelemeli algoritmanın doğru olduğunu kanıtlayın.

17. İki negatif olmayan tam sayı x ve y çarpım için bir özyinelemeli algoritma tanımlayın; bu, y çift olduğunda $xy = 2(x \cdot (y/2))$ ve y tek olduğunda $xy = 2(x \cdot \lfloor y/2 \rfloor) + x$ olduğunu kullanarak, başlangıç koşulu $xy = 0$ olduğunda $y = 0$.
18. Algoritma 1'in, n 'nin negatif olmayan bir tam sayı olduğu durumlarda $n!$ hesaplamak için doğru olduğunu kanıtlayın.
19. Algoritma 3'ün, a ve b 'nin pozitif tam sayılar olduğu ve $a < b$ olduğu durumlarda $\gcd(a, b)$ hesaplamak için doğru olduğunu kanıtlayın.
20. Egzersiz 17'de geliştirdiğiniz algoritmanın doğru olduğunu kanıtlayın.
21. Bulduğunuz 7. Egzersizdeki özyinelemeli algoritmanın doğru olduğunu kanıtlayın.
22. Bulduğunuz 10. Egzersizdeki özyinelemeli algoritmanın doğru olduğunu kanıtlayın.
23. n^2 hesaplamak için bir özyinelemeli algoritma tasarlayın n negatif olmayan bir tam sayıdır, $(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$ olduğunu kullanarak. Bu algoritmanın doğru olduğunu kanıtlayın.
24. Bir özyinelemeli algoritma tasarlayın a^{2^n} bulmak için, burada a bir reel sayı ve n pozitif bir tam sayıdır. [*İpucu:* Eşitliği $a^{2^{n+1}} = (a^{2^n})^2$ kullanın.]
25. Egzersiz 24'teki algoritmanın kullandığı çarpma sayısı, a^{2^n} değerlendirmek için Algoritma 2'nin kullandığı çarpma sayısı ile nasıl karşılaştırılır?
- *26. Egzersiz 24'teki algoritmayı kullanarak, n negatif olmayan bir tam sayı olduğunda a^n değerlendirmek için bir algoritma tasarlayın. [*İpucu:* n 'nin ikili genişlemesini kullanın.]
- *27. Egzersiz 26'daki algoritmanın kullandığı çarpma sayısı, a^n değerlendirmek için Algoritma 2'nin kullandığı çarpma sayısı ile nasıl karşılaştırılır?
28. Fibonacci sayısı f_n bulmak için, sırasıyla Algoritmalar 7 ve 8'de verilen özyinelemeli ve yinelemeli algoritmaların kullandığı toplam kaç toplama işlemi vardır?
29. Bir dizinin n 'inci terimini bulmak için bir özyinelemeli algoritma tasarlayın. Dizi, $a_0 = 1$, $a_1 = 2$ ve $a_n = a_{n-1} \cdot a_{n-2}$ olarak tanımlanmıştır, $n = 2, 3, 4, \dots$ için.
30. Bir dizinin n 'inci terimini bulmak için bir yinelemeli algoritma tasarlayın. 29. Egzersizde tanımlanan diziyi kullanarak.
31. 29. Egzersizdeki diziyi bulmak için özyinelemeli mi yoksa yinelemeli algoritma mı daha etkilidir?
32. Bir dizinin n 'inci terimini bulmak için bir özyinelemeli algoritma tasarlayın. Dizi, $a_0 = 1$, $a_1 = 2$, $a_2 = 3$ ve $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}$ olarak tanımlanmıştır, $n = 3, 4, 5, \dots$ için.
33. Bir dizinin n 'inci terimini bulmak için bir yinelemeli algoritma tasarlayın. 32. Egzersizde tanımlanan diziyi kullanarak.
34. 32. Egzersizdeki diziyi bulmak için özyinelemeli mi yoksa yinelemeli algoritma mı daha etkilidir?
35. $a_0 = 1$, $a_1 = 3$, $a_2 = 5$ ve $a_n = a_{n-1} \cdot a_{n-2} \cdot a_{n-3}$ olan dizinin n 'inci terimini bulmak için yinelemeli ve özyinelemeli algoritmalar verin. Hangisi daha etkilidir?
36. 5.3. Bölümdeki 49. Egzersizde verilen özyinelemeli tanıma dayalı olarak pozitif bir tam sayının bölümlerinin sayısını bulmak için bir özyinelemeli algoritma verin.
37. Bir bit dizisinin tersini bulmak için bir özyinelemeli algoritma verin. (Bit dizisinin tersinin tanımını, Bölüm 5.3'teki Egzersiz 36'nın önsözünde görün.)
38. Bir bit dizisi olan w için, w 'nin i kopyasının birleştirilmesi olan diziyi w^i bulmak için bir özyinelemeli algoritma verin.
39. Egzersiz 37'de verdiğiniz bir bit dizisinin tersini bulmak için özyinelemeli algoritmanın doğru olduğunu kanıtlayın.
40. Egzersiz 38'de verdiğiniz bir bit dizisinin i kopyasının birleştirilmesi için özyinelemeli algoritmanın doğru olduğunu kanıtlayın.
- *41. Bir kare eksik olan $2^n \times 2^n$ dama tahtasını sağ üçgenler kullanarak döşemek için bir özyinelemeli algoritma verin.
42. n kenarlı basit bir çokgeni üçgenleştirmek için bir özyinelemeli algoritma verin, Bölüm 5.2'deki Lemma 1'i kullanarak.
43. Ackermann fonksiyonunun değerlerini hesaplamak için bir özyinelemeli algoritma verin. [*İpucu:* Bölüm 5.3'teki Egzersiz 48'in önsözüne bakın.]
44. 4, 3, 2, 5, 1, 8, 7, 6'yı artan sıraya sıralamak için bir birleştirme sıralaması kullanın. Algoritmanın kullandığı tüm adımları gösterin.
45. b, d, a, f, g, h, z, p, o, k'yı alfabetik sıraya sıralamak için bir birleştirme sıralaması kullanın. Algoritmanın kullandığı tüm adımları gösterin.
46. Bu liste çiftlerini birleştirmek için Algoritma 10 kullanarak kaç karşılaştırma gereklidir?
a) 1, 3, 5, 7, 9; 2, 4, 6, 8, 10
b) 1, 2, 3, 4, 5; 6, 7, 8, 9, 10
c) 1, 5, 6, 7, 8; 2, 3, 4, 9, 10
47. Her pozitif tam sayı için m ve n , sıralı listelerin m eleman ve n eleman içerecek şekilde, Algoritma 10'un bunları bir sıralı listeye birleştirmek için $m+n-1$ karşılaştırma kullandığını gösterin.
- *48. İki listeyi artan sırada birleştirmek için gereken en az karşılaştırma sayısı nedir ve bu iki listenin eleman sayısı
a) 1, 4? b) 2, 4? c) 3, 4? d) 4, 4?
- *49. Birleştirme sıralama algoritmasının doğru olduğunu kanıtlayın.
- Hızlı sıralama** verimli bir algoritmadır. Sıralamak için $a_1, a_2, \dots, a_n$, bu algoritma ilk olarak ilk elemanı a_1 olarak iki alt liste oluşturur; ilki a_1 'den küçük olan elemanları, eş sıralarına göre, ve ikincisi a_1 'den büyük olan elemanları, eş sıralarına göre içerir. Sonra a_1 ilk alt listenin sonuna konur. Bu işlem her alt liste için özyinelemeli olarak tekrarlanır, ta ki bütün alt listeler bir öge içerecek şekilde. Sıralı listenin öğeden bir öğenin alt listelerinin oluş sırasına göre birleştirilmesiyle elde edilir.
50. 3, 5, 7, 8, 1, 9, 2, 4, 6'yı hızlı sıralama ile sıralayın.
51. $a_1, a_2, \dots, a_n$ bir n farklı reel sayılar listesini temsil etsin. Bu listeden iki alt liste oluşturmak için kaç karşılaştırma gereklidir, ilki a_1 'den küçük elemanları ve ikincisi a_1 'den büyük elemanları içermektedir?
52. Hızlı sıralama algoritmasını pseudocode kullanarak tanımlayın.
53. Hızlı sıralama algoritmasını kullanarak dört elemanlı bir listeyi sıralamak için gereken en fazla karşılaştırma sayısı nedir?
54. Hızlı sıralama algoritmasını kullanarak dört elemanlı bir listeyi sıralamak için gereken en az karşılaştırma sayısı nedir?
55. Hızlı sıralama algoritmasının en kötü durum karmaşıklığını, kullanılan karşılaştırma sayısı açısından belirleyin.

5.5 Program Doğruluğu

5.5.1 Giriş

Bir problemi çözmek için bir algoritma tasarladığımızı ve bunu uygulamak için bir program yazdığımızı varsayalım. Programın her zaman doğru yanıtı ürettiğinden nasıl emin olabiliriz? Tüm hatalar giderildikten ve sözdizimi doğru hale getirildikten sonra, programı örnek girdi ile test edebiliriz. Herhangi bir örnek girdi için yanlış bir sonuç üretilirse, bu doğru değildir. Ancak program tüm örnek girdi için doğru yanıt verse bile, her zaman doğru yanıt üretebilir (tüm olası girdiler test edilmedikçe). Programın her zaman doğru çıktıyı verdiğini göstermek için bir kanıt ihtiyacımız var.

Program doğrulaması, programların doğruluğunun kanıtı, bu bölümde açıklanan çıkarım kuralları ve kanıt tekniklerini kullanır, bunlar arasında matematiksel induksiyon da bulunmaktadır. Yanlış bir program felaket sonuçlara yol açabileceğinden, programları doğrulamak için büyük bir metodoloji oluşturulmuştur. Program doğrulamasını otomatikleştirmeye yönelik çabalar, bunun bir bilgisayar kullanılarak gerçekleştirilebilmesi içindir. Ancak, bu hedefe yönelik yalnızca sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Gerçekten de, bazı matematikçiler ve teorik bilgisayar bilimcileri, karmaşık programların doğruluğunun kanıtını mekanikleştirmenin asla gerçekçi olmayacağını savunmaktadır.

Programların doğru olduğunu kanıtlamak için kullanılan bazı kavramlar ve yöntemler bu bölümde sunulacaktır. Programların doğru olduğunu kanıtlamak için birçok farklı yöntem geliştirilmiştir. Bu bölümde Tony Hoare tarafından tanıtılan yaygın olarak kullanılan bir program doğrulama yöntemini tartışacağız; ayrıca birkaç başka yöntem de yaygın olarak kullanılmaktadır. Dahası, bu kitapta program doğrulaması için tam bir metodoloji geliştirmeyeceğiz. Bu bölüm, mantık kurallarını, kanıt tekniklerini ve algoritma kavramını bir araya getiren program doğrulama alanına kısa bir introduction olarak tasarlanmıştır.

5.5.2 Program Doğrulama

Bir program, her olası girdi için doğru çıktıyı üretiyorsa doğru olarak kabul edilir. Bir programın doğru olduğuna dair bir kanıt iki bölümden oluşur. İlk bölüm, programın sona ermesi durumunda da doğru sonucun elde edildiğini gösterir. Bu kanıtın bu bölümü, programın kısmi doğruluğunu belirler. Kanıtın ikinci bölümü, programın her zaman sona erdiğini gösterir.

Bir programın doğru çıktıyı üretmesi ne anlama geldiğini belirtmek için iki önerme kullanılır. İlk önerme başlangıç ifadesi olup, girdi değerlerinin sahip olması gereken özellikleri verir. İkinci önerme ise son ifadedir ve programın, niyet edilen şekilde çalıştığında, çıktısının sahip olması gereken özellikleri belirtir. Bir program kontrol edildiğinde uygun başlangıç ve son ifadeleri sağlanmalıdır.

Tanım 1

Bir program veya program segmenti S , başlangıç ifadesi p ve son ifadesi q açısından kısmen doğru olarak kabul edilir, eğer $p \wedge S$ için girdi değerleri için doğruysa ve S sona eriyorsa, o zaman q için çıktı değerleri için doğrudur. Notasyon $p \{ S \} q$, programın ve ya program segmentinin S , başlangıç ifadesi p ve son ifadesi q açısından kısmen doğru olduğunu belirtir.

Not: Notasyon $p \{ S \} q$, *Hoare üçlüsü* olarak bilinir. Tony Hoare,

kısmi doğruluk kavramını tanıttı.



Programın kısmi doğruluk kavramının, bir programın sonlanıp sonlanmamasıyla hiçbir ilişkisi yoktur; programın sona erdiğinde beklenildiği gibi çalışıp çalışmadığına odaklanır.

Başlangıç ve bitiş beyanlarının kavramlarını basit bir örnekle açıklamaktadır.

ÖRNEK 1 Program segmentini gösterin**Ek
Örnekler** ➤
$$y:=2$$

$$z:=x+y$$
ilk iddiaya $p:x=1$ ve son iddiaya $q:z=3$ açısından doğrudur.

Çözüm: Varsayalım k ip doğrudur, böylece $x=1$ program başladığında. Sonray değerine atılır 2 , ve z değerine x ve y değerlerinin toplamı atanır, bu da 3 'tür. Dolayısıyla, S başlangıç ifadesi p ve son ifade q açısından doğrudur. Böylece, $p\{S\}q$ doğrudur. ◀

5.5.3 Çıkarım Kuralları

Faydalı bir çıkarım kuralı, bir programın doğru olduğunu, programı bir alt programlar dizisine a yırarak ve ardından her alt programın doğru olduğunu göstererek kanıtlar.

Programın S alt programlara S_1 ve S_2 olarak ayrıldığını varsayalım. $S=S_1;S_2$ yazarak S 'nin S_1 ile S_2 'yi takip eden bir yapıdan oluştuğunu belirtelim. Başlangıç önermesi p ve son önermesi q ile ilgili olarak S_1 'in doğruluğu ve başlangıç önermesi q ve son önermesi r ile ilgili olarak S_2 'nin doğruluğu kanıtlanmıştır. Bu durumda, eğer p doğruysa ve S_1 çalıştırılır ve sona ererse, o zaman q doğrudur; ve eğer q doğruysa ve S_2 çalıştırılır ve sona ererse, o zaman r doğrudur. Böylece, eğer p doğruysa ve $S=S_1;S_2$ çalıştırılır ve sona ererse, o zaman r doğrudur. Bu çıkarım kuralı, bileşim kuralı olarak a dlandırılır ve şöyle ifade edilebilir:

$$\frac{p\{S_1\}q \quad q\{S_2\}r}{\therefore p\{S_1;S_2\}r}.$$

Bu çıkarım kuralı, bu bölümde daha sonra kullanılacaktır.

Sonraki bölümde, koşullu ifadeler ve döngüler içeren program segmentleri için bazı çıkarım kuralları verilecektir. Programlar, doğruluk kanıtları için segmentlere ayrılabilceğinden, bu birçok farklı programı doğrulamamıza olanak tanıyacaktır.

5.5.4 Koşullu İfadeler

Öncelikle, koşullu ifadeler için çıkarım kuralları verilecektir. Varsayalım ki bir program segmenti şu şekildedir:

if condition then
 S

burada S bir ifade bloğudur. O zaman S , eğer $condition$ doğruysa çalıştırılır ve $condition$ yanlış olduğunda çalıştırılmaz. Bu segmentin, başlangıç iddiası p ve son iddia q ile ilgili olarak doğru olduğunu doğrulamak için iki şey yapılmalıdır. İlk olarak, eğer p doğru ve $condition$ de doğruysa, o zaman S sona erdikten sonra q doğru olmalıdır. İkinci olarak, eğer p doğru ve $condition$ yanlışsa, o zaman q doğru olmalıdır (çünkü bu durumda S çalışmaz).

Bu, aşağıdaki çıkarım kuralına yol açar:

$$\frac{(p \wedge condition)\{S\}q \quad (p \wedge \neg condition) \rightarrow q}{\therefore p\{\text{if condition then } S\}q}.$$

Örnek 2, bu çıkarım kuralının nasıl kullanıldığını göstermektedir.

ÖRNEK 2 Program segmentinin doğruluğunu doğrulayın

eğer $x > y$ **ise**
 $y := x$

ilk önermeye T ve son önermeye $y \geq x$ göre doğrudur.

Çözüm: İlk önerme doğru olduğunda $x > y$ olduğunda, $y := x$ gerçekleştirilir. Buna göre, son önerme, yani $y \geq x$, bu durumda doğrudur. Ayrıca, ilk önerme doğru olduğunda $x > y$ yanlış olduğunda, yani $x \leq y$, son önerme yine doğrudur. Bu nedenle, bu tür program segmentleri için çıkarım kuralını kullanarak, bu program verilen ilk ve son önermelere göre doğrudur. ▶

Benzer şekilde, bir programın aşağıdaki biçimde bir ifadesi olduğunu varsayalım

eğer *koşul* **ise**
 S_1
 aksi takdirde
 S_2

If *koşul* doğruysa, o zaman S_1 çalıştırılır; eğer *koşul* yanlışsa, o zaman S_2 çalıştırılır. Bu program segmentinin başlangıç ifadesi p ve son ifade q ile ilgili olarak doğru olduğunu doğrulamak için iki şey yapılmalıdır. İlk olarak, eğer p doğruysa ve *koşul* doğruysa, o zaman S_1 sona erdikten sonra q doğru olmalıdır. İkinci olarak, eğer p doğruysa ve *koşul* yanlışsa, o zaman S_2 sona erdikten sonra q doğru olmalıdır. Bu, aşağıdaki çıkarım kuralına yol açar:

$$\frac{(p \wedge \text{condition})\{S_1\}q \quad (p \wedge \neg \text{condition})\{S_2\}q}{\therefore p\{\text{if condition then } S_1 \text{ else } S_2\}q.}$$

Bağlantılar



Tony Hoare'a ait

C. ANTHONY R. HOARE (1934 DOĞUMLU) Tony Hoare, Colombo, Seylan'da (şimdi Sri Lanka olarak biliniyor) doğdu; burada babası Britanya İmparatorluğu'nda bir memurdu ve annesinin babası bir plantasyon sahibiydi. Hoare, erken çocukluğunu Seylan'da geçirdi ve 1945'te İngiltere'ye taşındı. Hoare, Oxford Üniversitesi'nde felsefe ve klasikler okudu; burada matematiksel mantığın gücü ve matematiksel gerçeğin kesinliği ile olan ilgisi nedeniyle bilgisayarla ilgilenmeye başladı. 1956'da Oxford'dan lisans diplomasını aldı.

Hoare, Kraliyet Donanması'ndaki hizmeti sırasında Rusça öğrendi ve daha sonra Moskova Devlet Üniversitesi'nde doğal dillerin bilgisayar çevirisini inceledi. 1960'ta İngiltere'ye döndü ve küçük bir bilgisayar üreticisinde çalışmaya başladı; burada Algol programlama dili için bir derleyici yazdı. 1968'de Belfast'taki Kraliçe Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri Profesörü oldu; 1977'de Oxford Üniversitesi'ne Bilgisayar Profesörü olarak geçti; şu anda Emekli Profesör. Kraliyet Derneği üyesidir ve ayrıca Cambridge'deki Microsoft Research'te bir pozisyona sahiptir.

Hoare, programlama dilleri teorisine ve programlama metodolojisine birçok katkıda bulunmuştur. İlk olarak, programların spesifikasyonlarına göre doğru olduğunu kanıtlamak için nasıl bir programlama dili tanımlanır.

Hoare ayrıca, en yaygın kullanılan sıralama algoritmalarından biri olan hızlı sıralama algoritmasını icat etmiştir (bkz. Bölüm 5.4'teki Alıştırma 50'nin önsözü). 1980 yılında ACM Turing Ödülü'nü almış ve 2000 yılında eğitim ve bilgisayar bilimine yaptığı hizmetlerden dolayı şövalye unvanı almıştır. Hoare, bilgisayar biliminin teknik ve sosyal yönleri üzerine tanınmış bir yazardır.

Örnek 3, bu çıkarım kuralının nasıl kullanıldığını göstermektedir.

ÖRNEK 3 Program segmentinin doğruluğunu doğrulayın

```
eğer  $x < 0$  ise
     $abs := -x$ 
aksi takdirde
     $abs := x$ 
```

ilk önermeye T ve son önermeye $abs = |x|$ göre doğrudur.

Çözüm: İki şey gösterilmelidir. İlk olarak, başlangıç önermesi doğruysa ve $x < 0$ ise, o zaman $abs = |x|$ olduğu gösterilmelidir. Bu doğrudur, çünkü $x < 0$ olduğunda atama ifadesi $abs := -x$, tanım gereği $|x|$ olarak $abs := -x$ olarak ayarlanır. İkinci olarak, başlangıç önermesi doğruysa ve $x < 0$ yanlışsa, yani $x \geq 0$ ise, o zaman $abs = |x|$ olduğu gösterilmelidir. Bu da doğrudur, çünkü bu durumda program atama ifadesini kullanır $abs := x$ ve x tanım gereği $|x|$ olduğundan $x \geq 0$, bu nedenle $abs := x$. Dolayısıyla, bu tür program segmentleri için çıkarım kuralını kullanarak, bu segment verilen başlangıç ve son önermelere göre doğrudur.

5.5.5 Döngü Değişmezleri



Sonraki bölümde, while döngülerinin doğruluğuna dair kanıtlar açıklanacaktır. Aşağıdaki türde while koşul S

S 'nin, koşul yanlış olana kad

p 'nin bir döngü değişmezi olduğunu varsayalım. Bu durumda, eğer p program segmenti yürütülmeden önce doğruysa, p ve $\neg$ koşul, eğer gerçekleşirse, sonlandığında doğrudur. Bu çıkarım kuralı şudur:

$$(p \wedge \text{koşul}) \{S\} p$$

$$\therefore p \{ \text{while } \text{koşul } S \} (\neg \text{koşul} \wedge p).$$

Döngü değişmezinin kullanımı Örnek 4'te gösterilmektedir.

ÖRNEK 4 Bir döngü değişmezi, aşağıdaki program segmentinin doğruluğunu doğrulamak için gereklidir:



```
 $i := 1$ 
 $faktöriyel := 1$ 
iken  $i < n$ 
     $i := i + 1$ 
     $faktöriyel := faktöriyel \cdot i$ 
```

n pozitif bir tam sayı olduğunda $faktöriyel = n!$ ile sonlanır.

p ifadesini "faktöriyel= $i!$ ve $i \leq n$." olarak alalım. Öncelikle p 'nin bir döngü değişmez olduğunu kanıtlayacağız. Varsayalım ki, bir while döngüsünün başlangıcında, p doğrudur ve while döngüsünün koşulu geçerlidir; diğer bir deyişle, faktöriyel = $i!$ ve $i < n$ olduğunu varsayalım. i ve faktöriyel'in yeni değerleri $i_{\text{new}} = i + 1$ ve faktöriyel_new = faktöriyel $\cdot (i + 1) = (i + 1)! = i_{\text{new}}!$ olarak belirlenir. Çünkü $i < n$, ayrıca $i_{\text{new}} = i + 1 \leq n$ olur. Böylece, döngünün yürütülmesinin sonunda p doğrudur. Bu, p 'nin bir döngü değişmezliği olduğunu gösterir.

Şimdi program segmentini ele alalım. Döngüye girmeden hemen önce, $i = 1 \leq n$ ve faktöriyel = $1 = 1!$ = $i!$ her ikisi de geçerlidir, bu nedenle p doğrudur. p bir döngü değişmezliği olduğundan, yeni tanıtılan çıkarım kuralı, eğer while döngüsü sona ererse, p 'nin doğru ve $i < n$ 'nin yanlış olduğu anlamına geldiğinin ima eder. Bu durumda, sonunda faktöriyel = $i!$ ve $i \leq n$ doğrudur, ancak $i < n$ yanlıştır; diğer bir deyişle, $i = n$ ve faktöriyel = $i! = n!$ olarak istenmektedir.

Son olarak, while döngüsünün gerçekten sona erip ermediğini kontrol etmemiz gerekiyor. Programın başında i 'ye 1 değeri atanır, bu nedenle döngünün $n - 1$ geçişinden sonra, i 'nin yeni değeri n olacak ve döngü o noktada sona erecektir. 

Son bir örnek, çeşitli çıkarım kurallarının nasıl kullanılabileceğini göstermek için verilecektir uzun bir programın doğruluğunu doğrulamak için.

ÖRNEK 5 Programın doğruluğunu nasıl doğrulayacağımızı S iki tam sayının çarpımını hesaplamak için özetleyeceğiz.

prosedür $\text{çarp}(m, n: \text{tam sayılar})$

$$S_1 \left\{ \begin{array}{l} \text{eğer } n < 0 \text{ ise } a := -n \\ \text{aksi takdirde } a := n \end{array} \right.$$

$$S_2 \left\{ \begin{array}{l} k := 0 \\ x := 0 \end{array} \right.$$

$$S_3 \left\{ \begin{array}{l} \text{while } k < a \\ \quad x := x + m \\ \quad k := k + 1 \end{array} \right.$$

$$S_4 \left\{ \begin{array}{l} \text{if } n < 0 \text{ then } \text{product} := -x \\ \text{else } \text{product} := x \end{array} \right.$$

return product
 $\{\text{product} = mn\}$

Hedef, S çalıştırdıktan sonra product değerinin mn olduğunu kanıtlamaktır. Doğruluk kanıtı, S 'yi dört parçaya ayırarak gerçekleştirilebilir; burada $S = S_1; S_2; S_3; S_4$ olarak gösterilmiştir. Doğruluk kanıtını oluşturmak için bileşim kuralı kullanılabilir. İşte argümanın nasıl ilerlediği. Detaylar okuyucuya bir alıştırmaya bırakılacaktır.

P başlangıç önermesi " m ve n tam sayılardır." Olarak alalım. O zaman, $P \{S_1\} Q$ doğru olduğu gösterilebilir, Q , $p \wedge (a = |n|)$ önermesi olduğunda. Sonra, r , $Q \wedge (k = 0) \wedge (x = 0)$ önermesi olsun. $Q \{S_2\} R$ doğru olduğu kolayca doğrulanabilir. " $x = mk$ ve $k \leq a$ " ifadesinin S_3 içindeki döngü için bir değişmez olduğu gösterilebilir. Ayrıca, döngünün a yinlemelerinden sonra sona erdiği ve $k = a$ olduğundan, bu noktada $x = ma$ olduğu kolayca görülebilir. Çünkü r , $x = m \cdot 0$ ve $0 \leq a$ olduğunu ima eder, döngü değişmezi döngüye girilmeden önce doğrudur. Döngü $k = a$ ile sona erdiğinden, $r \{S_3\} s$ doğrudur, burada s , " $x = ma$ ve $a = |n|$." önermesidir. Son olarak, S_4 'ün başlangıç önermesi s ve son önermesi r ile doğru olduğu gösterilebilir; burada, " $\text{product} = mn$." önermesidir.

Bu her şeyi bir araya getirerek, çünkü $p\{S_1\}q, q\{S_2\}r, r\{S_3\}s$, ve $s\{S_4\}t$ hepsi doğrudur, bileşim kuralından $p\{S\}t$ doğrudur. Ayrıca, çünkü dört segment de sona erer, S sona erer. Bu, programın doğruluğunu doğrular. ◀

Alıştırmalar

1. Program segmentinin

$y:=1$
 $z:=x+y$

ilk önermeye $x=0$ ve

son önermeye $z=1$ ile ilgili olarak doğru olduğunu kanıtlayın.

2. Program segmentinin

eğer $x < 0$ **ise** $x:=0$

ilk önermeye T ve

son önermeye $z \geq 0$ ile ilgili olarak doğru olduğunu doğrulayın.

3. Program segmentinin

$x:=2$
 $z:=x+y$
eğer $y > 0$ **ise**
 $z:=z+1$
aksi takdirde
 $z:=0$

ilk iddiaya göre doğrudur $y=3$ ve

daha son iddiaya göre $z=6$.

4. Program segmentinin

eğer $x < y$ **ise**
 $min:=x$
aksi takdirde
 $min:=y$

ilk iddiaya göre doğrudur T ve

son iddiaya göre $(x \leq y \wedge min = x) \vee (x > y \wedge min = y)$.

*5. Kısmi doğruluğun doğrulanması için bir çıkarım kuralı oluşturun şeklindeki ifadelerin

eğer *koşul* **ise**
 S_1
aksi takdirde eğer *koşul* **ise**
 S_2
 $\vdots$
aksi takdirde
 S_n

burada $S_1, S_2, \dots, S_n$ bloklardır.

6. Kullanılan çıkarım kuralını, Programın doğruluğunu doğrulamak için 5. Egzersizde geliştirilmiştir.

eğer $x < 0$ **ise**

$y := -2|x|/x$

aksi takdirde eğer $x > 0$ **ise**

$y := 2|x|/x$

aksi takdirde eğer $x = 0$ **ise**

$y := 2$

başlangıç ifadesi T ve son ifade $y = 2$ ile ilgili olarak doğrudur.

7. Bir döngü değişmezini kullanarak, pozitif bir tam sayı olan n için bir reel sayının x n'inci kuvvetini hesaplayan aşağıdaki program parçasının doğruluğunu kanıtlayın.

$kuvvet := 1$
 $i := 1$
iken $i \leq n$
 $kuvvet := kuvvet * x$
 $i := i + 1$

*8. Bölüm 5.4'te verilen f_n bulmak için iteratif programın doğru olduğunu kanıtlayın.

9. Örnek 5'te verilen doğruluk kanıtında tüm ayrıntıları sağlayın.

10. Her iki koşullu ifadenin $p_0 \rightarrow p_1$ ve program ifadesinin $p_1\{S\}$ q doğru olduğunu varsayalım. Gösterin ki $p_0\{S\}q$ da doğru olmalıdır.

11. Varsayalım ki hem program ifadesi $p\{S\}q_0$ hem de koşullu ifade $q_0 \rightarrow q_1$ doğrudur. Gösterin ki $p\{S\}q_1$

aynı zamanda doğru olmalıdır.

12. Bu program bölüm ve kalanı hesaplar.

$r := a$
 $q := 0$
whiler $q \geq d$
 $r := r - d$
 $q := q + 1$

Başlangıçta " a ved pozitif tam sayılardır" ifadesi ile son ifadenin " q ver tam sayılardır öyle ki $a = dq + r$ ve $0 \leq r < d$."

13. Bir döngü değişmezini kullanarak, Öklid algoritmasını (Bölüm 4.3'teki Algoritma 1) başlangıç ifadesi " a ved pozitif tam sayılardır" ile son ifadesi " $x = \gcd(a, b)$." açısı ndan kısmen doğru olduğunu doğrulayın.

Anahtar Terimler ve Sonuçlar

TERİMLER

dizi: tam sayılar kümesinin bir alt kümesi olan bir tanım alanına sahip bir fonksiyon

geometrik dizi: $a, ar, ar^2, \dots$ biçiminde bir dizi, burada a ver reel sayılardır

aritmetik dizi: $a, a + d, a + 2d, \dots$, burada a ved reel sayılardır

matematiksel induksiyon ilkesi: İfade $\forall n P(n)$ doğrudur eğer $P(1)$ doğrudur ve $\forall k [P(k) \rightarrow P(k+1)]$ doğrudur.

temel adım: $P(1)$ için matematiksel in-

düksiyonla $\forall n, P(n)$ ispatı

indüktif adım: $P(k) \rightarrow P(k+1)$ için tüm pozitif tam sayılar k ile matematiksel in-

düksiyonla

$\forall n, P(n)$ ispatı

güçlü indüksiyon: İfade $\forall n, P(n)$ doğrudur eğer $P(1)$ doğrudur ve $\forall k[(P(1) \wedge \dots \wedge P(k)) \rightarrow P(k+1)]$ doğrudur.

iyi sıralama özelliği: Her boş olmayan pozitif olmayan tam sayı kümesi n küçük bir elemana sahiptir.

bir fonksiyonun özyinelemeli tanımı: bir fonksiyonun tanımıdır bu, bir başlangıç değerleri kümesini ve bu fonksiyonun küçük tam sayılardaki değerlerinden tam sayılardaki değerlerini elde etme kuralını belirtir.

bir kümenin özyinelemeli tanımı: bir kümenin tanımıdır bu, kümedeki başlangıç elemanları kümesini ve kümedeki diğer elemanları bu elemanlardan elde etme kuralını belirtir.

yapısal indüksiyon: özyinelemeli tanımlı kümeler hakkında sonuçları kanıtlama tekniği.

özyinelemeli algoritma: bir problemi daha küçük bir girdi ile aynı probleme indirgeme yoluyla ilerleyen bir algoritmadır.

birleştirme sıralaması: bir listeyi ikiye bölerek, her iki oluşan listeyi sıralayarak vesonuçları sıralı bir listeye birleştirerek sıralayan bir sıralama algoritmasıdır.

tekrarlama: bir döngüde işlemlerin tekrar tekrar kullanılması esasına dayanan bir prosedürdür.

program doğruluğu: bir prosedürün her zaman doğru sonucu üretip üretmediğinin doğrulanmasıdır.

döngü invarianti: bir döngünün her geçişinde doğru kalan bir özelliktir.

ilk varsayım: bir programın girdi değerlerinin özelliklerini belirten ifade

son varsayım: program doğru çalışıyorsa çıkış değerlerinin sahip olması gereken özellikleri belirten ifade

Gözden Geçirme Soruları

1. a) İlk n terimin toplamı için bir formül bulmak üzere matematiksel induksiyon ilkesini kullanabilir mi siziz?
b) Verilen bir formülün, bir dizinin ilk n teriminin toplamı için doğru olup olmadığını belirlemek üzere matematiksel induksiyon ilkesini kullanabilir misiniz?
c) İlk n pozitif çift tam sayının toplamı için bir formül bulun ve bunu matematiksel induksiyon kullanarak kanıtlayın.
2. a) Hangi pozitif tam sayılar n için $11n+17 \leq 2^n$?
b) (a) kısmında yaptığınız varsayımı matematiksel induksiyon kullanarak kanıtlayın.
3. a) Sadece 5 sent ve 9 sent pullar kullanarak hangi posta miktarları oluşturulabilir?
b) Yaptığınız varsayımı matematiksel induksiyon kullanarak kanıtlayın.
c) Yaptığınız varsayımı güçlü indüksiyon kullanarak kanıtlayın.
d) Varsayınıza, (b) ve (c) de verdığınızlerden farklı bir kanıt bulun.
4. Güçlü indüksiyon kullanan iki farklı kanıt örneği verin.
5. a) Pozitif tam sayıların kümesi için iyi sıralama özelliğini belirtin.
b) Bu özelliği kullanarak, birden büyük her pozitif tam sayının asal sayıların çarpımı olarak yazılabileceğini gösterin.
6. a) Pozitif tam sayılar kümesinden gerçek sayılar kümesine bir fonksiyon f tanımlanıyorsa, eğer $f(1)$ ve $f(n)$ değerini $f(n-1)$ kullanarak bulma kuralı ile tanımlanıyorsa, bunun iyi tanımlı olduğunu açıklayın.
b) Fonksiyonun rekürsif tanımını verin $f(n) = (n+1)!$.
7. a) Fibonacci sayılarına rekürsif bir tanım verin.
b) Fibonacci dizisinin n 'inci terimi olan $f_n > \alpha^{n-2}$ olduğunu gösterin, burada $\alpha \geq 3$, ve $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2$.
8. a) Bir dizinin a_n iyi tanımlı olduğunu açıklayın, eğer a_1 ve a_2 belirtilerek ve a_n bulma kuralı ile tanımlanıyorsa $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ için $n=3, 4, 5, \dots$.
b) Eğer $a_1 = 1, a_2 = 2$, ve $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + \dots + a_1$ ise a_n değerini bulun, için $n=3, 4, 5, \dots$.
9. Farklı eleman ve operatör kümeleri için iyi biçimlendirilmiş formüllerin rekürsif olarak nasıl tanımlandığına dair iki örnek verin.
10. a) Bir dizinin uzunluğuna rekürsif bir tanım verin.
b) Parça (a) dan gelen özyinelemeli tanımı ve yapısal induksiyon kullanarak, $l(xy) = l(x) + l(y)$ olduğunu kanıtlayın.
11. a) Özyinelemeli bir algoritma nedir?
b) Bir dizideki n sayısının toplamını hesaplamak için bir özyinelemeli algoritma tanımlayın.
12. İlk pozitif tam sayının en büyük ortak bölenini hesaplamak için bir özyinelemeli algoritma tanımlayın.
13. a) Birleştirme sıralama algoritmasını tanımlayın.
b) 4, 10, 1, 5, 3, 8, 7, 2, 6, 9 listesini artan sıraya koymak için birleştirme sıralama algoritmasını kullanın.
c) Birleştirme sıralama algoritması tarafından kullanılan karşılaştırma sayısı için büyük- O tahmini verin.
14. a) Bir bilgisayar programını belirli giriş değerleri için doğru çıktığı verip vermediğini test etmek, programın her zaman doğru çıktığı verdiğini doğrulamı?
b) Bir bilgisayar programının başlangıç ifadesi ve son ifadesi ile ilgili kısmen doğru olduğunu göstermek, programın her zaman doğru çıktığı verdiğini doğrulamı? Eğer hayırsa, başka ne gereklidir?
15. Uzun bir bilgisayar programının başlangıç ifadesi ve son ifadesi ile ilgili kısmen doğru olduğunu göstermek için hangi teknikleri kullanabilirsiniz?
16. Döngü değişmezliği nedir? Döngü değişmezliği nasıl kullanılır?

Ekstra Egzersizler

- Matematiksel induksiyon kullanarak, pozitif bir tam sayı olduğunda $1^3 + 3^3 + 5^3 + \dots + (2n+1)^3 = (n+1)^2(2n^2+4n+1)$ her zaman pozitif bir tam sayı olduğunu da.
- Matematiksel induksiyon kullanarak, $1 \cdot 2^0 + 2 \cdot 2^1 + 3 \cdot 2^2 + \dots + n \cdot 2^{n-1} = (n-1) \cdot 2^n + 1$ her zaman pozitif bir tam sayı olduğunu.
- Matematiksel induksiyon kullanarak, $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}$ her zaman pozitif bir tam sayı olduğunda.
- Gösterin ki $\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{n}{3n+1}$ her zaman pozitif bir tam sayı olduğunda.
- Matematiksel induksiyon kullanarak, $2^n > n^2 + n$ her zaman 4'ten büyük bir tam sayı olduğunda gösterin.
- Matematiksel induksiyon kullanarak, $2^n > n^3$ her zaman 9'dan büyük bir tam sayı olduğunda gösterin.
- $2^n > n^4$ olacak şekilde bir tam sayı N bulun her zaman N 'den büyük bir tam sayı olduğunda. Sonucunuzu matematiksel induksiyon kullanarak doğruladığınızı kanıtlayın.
- Matematiksel induksiyon kullanarak $a-b$ 'nin $a^n - b^n$ 'nin bir çarpanı olduğunu kanıtlayın her zaman pozitif bir tam sayı olduğunda.
- Matematik induksiyonunu kullanarak, n bir negatif olmayan tam sayı olduğunda, 9^n 'un $n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3$ 'ü böldüğünü kanıtlayın.
- Matematiksel induksiyonu kullanarak 43'ün $6^{n+1} + 7^{2n-1}$ her pozitif tam sayı için böldüğünü kanıtlayın.
- Matematiksel induksiyonu kullanarak 64'ün $3^{2n+2} + 56n + 55$ her pozitif tam sayı için böldüğünü kanıtlayın.
- Bu formülü aritmetik ilerlemenin terimlerinin toplamı için kanıtlamak üzere matematiksel induksiyonu kullanın.
$$a + (a+d) + \dots + (a+nd) = (n+1)(2a+nd)/2$$
- Varsayalım ki $a_j \equiv b_j \pmod{m}$ için $j=1, 2, \dots, n$. Matematiksel induksiyonu kullanarak
 - $\sum_{j=1}^n a_j \equiv \sum_{j=1}^n b_j \pmod{m}$ olduğunu kanıtlayın.
 - $\prod_{j=1}^n a_j \equiv \prod_{j=1}^n b_j \pmod{m}$ olduğunu kanıtlayın.
- n pozitif bir tam sayı ise, o zaman $\sum_{k=1}^n \frac{k+4}{k(k+1)(k+2)} = \frac{n(3n+7)}{2(n+1)(n+2)}$
- Hangi pozitif tam sayılar için $n+6 < (n^2-8n)/16$? Cevabınızı matematiksel induksiyon kullanarak kanıtlayın.

- (Kalkül gerektirir) Farz edelim $\text{ki}f(x)=e^x \text{ ve } g(x)=xe^x$. Matematiksel induksiyonu, çarpma kuralını $\text{ve } f'(x)=e^x$ gerçeğini kullanarak $g^{(n)}(x)=(x+n)e^x$ olduğunu kanıtlayın, her zaman pozitif bir tam sayı olduğunda.
 - (Kalkül gerektirir) Farz edelim $\text{ki}f(x)=e^x \text{ ve } g(x)=e^{-x}$, burada bir sabittir. Matematiksel induksiyonu kullanarak zincir kuralı $\text{ve } f'(x)=e^x$ gerçeğini birlikte kullanarak $g^{(n)}(x)=(-1)^n e^{-x}$ olduğunu kanıtlayın, her zaman pozitif bir tam sayı olduğunda.
 - Fibonacci sayıların hangilerinin çift olduğunu öngören bir varsayım oluşturun ve varsayımınızı kanıtlamak için matematiksel induksiyonun bir biçimini kullanın.
 - Hangi Fibonacci sayıların 3'e tam bölünebildiğini belirleyin. Varsayımınızı kanıtlamak için matematiksel induksiyonun bir biçimini kullanın.
 - Gösterin $\text{ki}f_n + f_{n+1} + f_{n+2} = f_{n+3}$ tüm negatif olmayan tam sayılar için n ve k , burada f_i 'inci Fibonacci sayısını ifade eder.
- 2.4 Bölüm 15'teki Örnek 15'ten hatırlayın ki,**
- Lucas sayıları $l_0 = 2, l_1 = 1$ olarak tanımlanır ve $l_n = l_{n-1} + l_{n-2}$ için $n=2, 3, 4, \dots$
- Gösterin $\text{ki}f_n + f_{n+2} = l_{n+1}$ her zaman pozitif bir tam sayı olduğunda, burada f_i ve l_i sırasıyla i 'inci Fibonacci sayısı ve i 'nci Lucas sayısıdır.
 - Gösterin $\text{ki}l_0^2 + l_1^2 + \dots + l_n^2 = l_n l_{n+1} + 2$ her zaman negatif olmayan bir tam sayı olduğunda ve l_i 'inci Lucas sayısıdır.
 - Matematiksel induksiyon kullanarak herhangi bir ardışık pozitif tam sayının çarpımının $n!$ ile tam bölünebilir olduğunu gösterin. [İpucu: Kimliği kullanın $(m+1) \dots (m+n-1)/n! = \frac{(m+n)!}{m!n!} = \frac{(m+n)!}{m!n!} = \frac{(m+n)!}{m!n!}$]
 - Matematiksel induksiyon kullanarak gösterin ki $(\cos x + i \sin x)^n = \cos nx + i \sin nx$ her zaman pozitif bir tam sayı olduğunda. (Burada $i, -1$ 'in kareköküdür.) [İpucu: Kimlikleri kullanın $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ ve $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$.]
 - Matematiksel induksiyon kullanarak gösterin ki $\sum_{k=1}^n \cos^2 kx = \frac{n}{2} + \frac{\sin 2nx}{2 \sin 2x}$ her zaman pozitif bir tam sayı olduğunda ve $\sin(x/2) \neq 0$.
 - Matematiksel induksiyon kullanarak, her pozitif tam sayı için $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ olduğunu kanıtlayın.
 - (Kalkül gerektirir) Dizin $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ $x_1 = 0$ ve $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6}$ ile özyinelemeli olarak tanımlandığını varsayalım.
 - Matematiksel induksiyon kullanarak, $x_1 < x_2 < \dots < x_n < \dots$ olduğunu gösterin; yani, dizi $\{x_n\}$ monotonik olarak artmaktadır.
 - Matematiksel induksiyon kullanarak, $x_n < 3$ olduğunu kanıtlayın. $n=1, 2, \dots$
 - $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$ olduğunu gösterin.
 - Eğer n pozitif bir tam sayı ise ve $n \geq 2$ ise, o zaman $\sum_{j=2}^n \frac{1}{j^2-1} = \frac{(n-1)(3n+2)}{4n(n+1)}$.

30. Matematiksel induksiyon kullanarak Bölüm 4.2'deki Teorem 1'i kanıtlayın, yani eğer b bir tam sayı ise, buradaki $a > 1$, ve n pozitif bir tam sayı ise, o zaman n benzersiz bir şekilde $n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \dots + a_1 b + a_0$ şeklinde ifade edilebilir.

*31. Düzlemde bir ızgara noktası, hem x hem de y tam sayılar olan bir noktadır (x, y) . Matematiksel induksiyon kullanarak, en az $n+1$ doğruya ihtiyaç olduğunu gösterin, böylece $x \geq 0, y \geq 0$ ve $x+y \leq n$ olan her ızgara noktası (x, y) bu doğrulardan birinin üzerinde yer alır.

32. (Kalkül gerektirir) Matematiksel induksiyonu ve çarpım kuralını kullanarak, eğer n pozitif bir tam sayı ve $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ tümü türevlenebilir fonksiyonlarsa, o zaman

$$\frac{(f_1(x)f_2(x)\dots f_n(x))'}{f_1(x)f_2(x)\dots f_n(x)} = \frac{f_1'(x)}{f_1(x)} + \frac{f_2'(x)}{f_2(x)} + \dots + \frac{f_n'(x)}{f_n(x)}.$$

33. (2.6. Bölümde materyal gerektirir) Farz edelim ki $B = MAM^{-1}$, burada A ve B $n \times n$ matrisleridir ve M tersinir. Her pozitif tam sayı için $B^k = M A^k M^{-1}$ olduğunu gösterin. (2.6. Bölüm metnine ve 2.6. Bölümdeki 18. E gzersizin önsözüne danışın.)

34. Matematiksel induksiyonu kullanarak, eğer düzlemde çizgiler çizerseniz, bölgeleri renklendirmek için yalnızca iki renge ihtiyacınız olduğunu gösterin, böylece ortak bir kenarı olan iki bölge ortak bir renge sahip olmasın.

35. $n!$ sayısının, her zaman $n!$ pozitif ayırık böleninin toplamı olarak temsil edilebileceğini gösterin, eğer $n \geq 3$ ise. [İpucu: İndüktif yüklem kullanın. Öncelikle bu sonucu matematiksel induksiyon kullanarak kanıtlamaya çalışın. Kanıtınızın nerede başarısız olduğunu inceleyerek, matematiksel induksiyon kullanarak kolayca kanıtlayabileceğiniz daha güçlü bir ifade bulun.]

- *36. Matematiksel induksiyon kullanarak, eğer $x_1, x_2, \dots, x_n$ pozitif reel sayılar ise ve $n \geq 2$ ise, o zaman

$$\left(x_1 + \frac{1}{x_1}\right) \left(x_2 + \frac{1}{x_2}\right) \dots \left(x_n + \frac{1}{x_n}\right) \geq \left(x_1 + \frac{1}{x_2}\right) \left(x_2 + \frac{1}{x_3}\right) \dots \left(x_{n-1} + \frac{1}{x_n}\right) \left(x_n + \frac{1}{x_1}\right)$$

37. Matematiksel induksiyon kullanarak, eğer n kişi bir sırada duruyorsa, buradaki n pozitif bir tam sayıdır ve eğer sıradaki ilk kişi bir kadın ve son kişi bir erkekse, o zaman sırada bir yerde bir kadının

bir erkeğin doğrudan önünde olduğunu kanıtlayın.

- *38. Bir ülkedeki her şehir çifti arasında birtek yönlü yolun bir yönde veya diğerinde bağlantı kurduğunu varsayalım. Matematiksel induksiyon kullanarak, bütün diğer şehirlerden doğrudan veya tam olarak başka bir şehir aracılığıyla ulaşılabilen bir şehrin var olduğunu gösterin.

39. Matematiksel induksiyon kullanarak, n daire düzlemi bölgelerine böldüğünde, bu bölgelerin iki farklı renkle boyanabileceğini gösterin, böylece ortak bir sınırı olan bölgeler aynı renkte boyanmaz.

- *40. Bir dairesel pistteki bir grup arabanın bir turu tamamlamak için yeterli yakıtı sahip olduğunu varsayalım. Matematiksel induksiyon kullanarak, gruptaki bir arabanın, pistte dolaşırken diğer arabalardan benzin alarak bir turu tamamlayabileceğini gösterin.

grup içinde bir arabanın, diğer arabalardan benzin alarak pisti dolaşırken bir turu tamamlayabileceğini gösterin.

41. n pozitif bir tam sayı ise, o zaman

$$\sum_{j=1}^n (2j-1) \binom{n}{j} = n(n+1)/2.$$

42. Matematiksel induksiyon kullanarak, eğer a, b ve c bir dik üçgenin kenar uzunlukları ise, burada hipotenüsün uzunluğudur, o zaman $a^n + b^n < c^n$ tüm n tam sayıları için geçerlidir $n \geq 3$.

- *43. Matematiksel induksiyonu kullanarak, eğer n pozitif bir tam sayı ise, dizinin $2 \bmod n$, $2^2 \bmod n$, $2^{2^2} \bmod n$, ... nihayetinde sabittir (yani, sonlu bir terim sayısından sonra tüm terimler aynıdır).

44. A birim veya Mısır kesiri şu formda bir kesirdir

$1/n$, buradaki n pozitif bir tam sayıdır. Bu alıştırmada, her rasyonel sayıyı p/q ifade etmek için bir açgözlü algoritmanın kullanılabileceğini göstermek için güçlü induksiyon kullanacağız.

$0 < p/q < 1$ farklı birim kesirlerin toplamı olarak. Her bir algoritmanın adımında, en küçük pozitif tam sayıyı buluyoruz n böylece $1/n$ toplamına eklenebilir ve p/q 'yu aşmaz. Örneğin, $5/7$ 'yi ifade etmek için önce toplamı $1/2$ ile başlatıyoruz. Çünkü $5/7 - 1/2 = 3/14$, toplamımıza $1/5$ ekliyoruz çünkü $5, 1/k < 3/14$ olan en küçük pozitif tam sayıdır. Çünkü $3/14 - 1/5 = 1/70$, algoritma sona eriyor ve $5/7 = 1/2 + 1/5 + 1/70$ olduğunu gösteriyor.

Let $T(p)$ bu algoritmanın tüm rasyonel sayılar için sonlandığını ifade eden ifadedir p/q $0 < p/q < 1$. Algoritmanın her zaman sonlandığını göstereceğiz $T(p)$ tüm pozitif tam sayılar için geçerlidir p .

- a) Temel adım $T(1)$ geçerli olduğunu gösterin.

- b) Diyelim ki $T(k)$ pozitif tam sayılar için geçerlidir $k < p$. Yani, algoritmanın tüm rasyonel sayılar için sonlandığını varsayıyoruz k/r , burada $1 \leq k < p$. Başlangıçta p/q ile ve kesir $1/n$ algoritmanın ilk adımında seçildiğinde, o zaman $p/q = p'/q' + 1/n$, burada $p' = np - q$ ve $q' = nq$. Durumu göz önünde bulundurarak $p'/q' = 1/n$, indüktif hipotezi kullanarak açgözlü algoritmanın p'/q' ile başladığında sonlandığını gösterin ve indüktif adımı tamamlayın.

McCarthy 91 fonksiyonu (John McCarthy tarafından tanımlanmıştır, yapay zekanın kurucularından biri) kural kullanılarak tanımlanmıştır

$$M(n) = \begin{cases} n-10 & \text{eğer } n > 100 \\ M(M(n+11)) & \text{eğer } n \leq 100 \end{cases}$$

tüm pozitif tam sayılar için n .

45. $M(n)$ için tanımlayıcı kuralı ardışık olarak kullanarak, bulun

- a) $M(102)$. b) $M(101)$. c) $M(99)$.
d) $M(97)$. e) $M(87)$. f) $M(76)$.

- *46. Fonksiyonun $M(n)$ pozitif tam sayılar kümesinden pozitif tam sayılar kümesine iyi tanımlanmış bir fonksiyon olduğunu gösterin. [İpucu: Tüm pozitif tam sayılar için $M(n) = 91$ olduğunu kanıtlayın $n \leq 101$.]

47. Bu kanıt mı

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{(n-1)n} = \frac{3}{2} - \frac{1}{n},$$

n pozitif bir tam sayı olduğunda, doğru mu? Cevabınızı gerekçelendirin.

Temel adım: Sonuç $n=1$ olduğunda doğrudur çünkü

$$\frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{3}{2} - \frac{1}{1}.$$

İndüktif adım: Sonucun n için doğru olduğunu varsayalım. O zaman

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{(n-1)n} + \frac{1}{n(n+1)} \\ = \frac{3}{2} - \frac{1}{n} + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ = \frac{3}{2} - \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

Bu nedenle, sonuç doğrudur $n+1$ için eğer doğrudur n . Bu kanıtın tamamlanmasını sağlar.

48. Varsayalım ki $A_1, A_2, \dots, A_n$ bir dizi kümedir. Varsayalım ki $R_2 = A_1 \oplus A_2$ ve $R_k = R_{k-1} \oplus A_k$ için $k=3, 4, \dots, n$. Matematiksel induksiyonu kullanarak $x \in R_n$ olduğunu ve yalnızca x 'nin küme sayısının tek olduğunu kanıtlayın $A_1, A_2, \dots, A_n$. (Hatırlayın ki $S \oplus T$, küme S ve T 'nin simetrik farkıdır ve bu, Bölüm 2.2'deki Alıştırma 38'in önsözünde tanımlanmıştır.)

*49. n çemberinin düzlemin $2n+2$ bölgeye ayırdığını gösterin, eğer her iki çember tam olarak iki noktada kesişiyorsa ve üç çember ortak bir noktayı içermiyorsa.

*50. n düzleminin üç boyutlu alanı $(n^3+5n+6)/6$ bölgeye ayırdığını gösterin, eğer bu düzlemlerden herhangi üçü tam olarak bir noktada kesişiyorsa ve dört düzlem ortak bir noktayı içermiyorsa.

*51. İyi sıralama özelliğini kullanarak gösterin ki $\sqrt{2}$ irrasyonel. [İpucu: $\sqrt{2}$ 'nin rasyonel olduğunu varsayın. Gösterin ki $\sqrt{2}$ biçimindeki pozitif tam sayıların en küçüğü vardır.

elemana. Sonra gösterin ki $\sqrt{2}$ bu biçimde daha küçük bir pozitif tam sayıdır.]

52. A set işi sıralanmış eğer bu kümenin her boş olmayan alt kümesini n en küçük bir elemanı varsa. Aşağıdaki kümelerin her birinin iyi sıralanmış olup olmadığını belirleyin.

- a) tam sayılar kümesi
- b) -100 'den büyük tam sayılar kümesi
- c) pozitif rasyonel sayılar kümesi
- d) paydası daha küçük olan pozitif rasyonel sayılar kümesi

53. a) Eğer $a_1, a_2, \dots, a_n$ pozitif tam sayılar ise, $\gcd(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) = \gcd(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, \gcd(a_{n-1}, a_n))$.
b) Bölüm (a)'yı kullanarak, birlikte Öklid algoritmasıyla, pozitif tam sayılardan oluşan bir kümenin greatest common divisor'unu hesaplamak için bir özyinelemeli algoritma geliştirin.

*54. n pozitif tam sayının en büyük ortak bölenini bu tam sayıların lineer kombinasyonu olarak yazmak için bir özyinelemeli algoritmayı tanımlayın.

55. n için $f(1)=1$ ve $f(n)=f(n-1)+2n-1$ ise $f(n)$ için açık bir formül bulun. Sonucunuzu matematiksel induksiyon kullanarak kanıtlayın.

**56. 0'ların 1'lerden iki kat daha fazla olduğu bit dizileri kümesini n özyinelemeli tanımını verin.

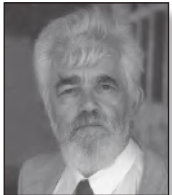
57. Let S be the set of bit strings defined recursively by $\lambda \in S$ and $0x \in S, x \in S$ if $x \in S$, where λ is the empty string.

- a) Find all strings in S of length not exceeding five.
- b) Give an explicit description of the elements of S .

58. Let S be the set of strings defined recursively by $abc \in S$, $bac \in S$, and $acb \in S$, where a, b , and c are fixed letters; and for all $x \in S$, $abxc \in S$; $abxc \in S$, $axbc \in S$, $xabc \in S$, where x is a variable representing a string of letters.

- a) Find all elements of S of length eight or less.
- b) Show that every element of S has a length divisible by three.

Bağlantılar



©Matthew Naythons/The LIFE Images Collection/Getty Images

JOHN MCCARTHY (1927–2011) John McCarthy Boston'da doğdu. Boston ve Los Angeles'te büyüdü. Hem lisans hem de lisansüstü öğrenci olarak matematik okudu, 1948'de Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden B.S. ve 1951'de Princeton'dan Ph.D. aldı. Princeton'dan mezun olduktan sonra, McCarthy Princeton, Stanford, Dartmouth ve M.I.T.'de görev yaptı. 1962'den 1994'e kadar Stanford'da bir pozisyonda bulundu ve burada emeritus profesör oldu. Stanford'da, Yapay Zeka Laboratuvarı'nın direktörüydü, Mühendislik Fakültesi'nde bir isimli kürsüye sahipti ve Hoover Enstitüsü'nde kıdemli bir araştırmacıydı.

McCarthy, 1955 yılında icat ettiği yapay zeka teriminin incelenmesinde bir öncüdür. Akıllı bilgisayar davranışı için gereken akıl yürütme ve bilgi ihtiyaçlarıyla ilgili sorunlar üzerinde çalıştı.

McCarthy, zaman paylaşımı bilgisayar sistemlerini tasarlayan ilk bilgisayar bilimcilerinden biriydi. Sembolik ifadeler kullanarak hesaplama için bir programlama dili olan LISP'i geliştirdi. Bilgisayar programlarının doğruluğunu doğrulamak için mantığı kullanmada önemli bir rol oynadı. McCarthy ayrıca bilgisayar teknolojisinin sosyal etkileri üzerinde de çalıştı. Son yıllarında, insanların ve bilgisayarların durumların karmaşıklıklarının yok sayıldığı var

sayımlar yoluyla nasıl varsayımlarda bulunduğu sorunuyla ilgilendi. McCarthy, insan ilerlemesinin sürdürülebilirliğini savunan biriydi ve insanlığın geleceği konusunda iyimserdi. Son yıllarında bilim kurgu hikayeleri de yazdı. Son çalışmalarından bazıları, dünyanın bazı yüksek güçler tarafından yazılmış bir bilgisayar programı olma olasılığını araştırdı.

McCarthy'nin kazandığı ödüller arasında, Bilgisayar Makineleri Derneği'nden Turing Ödülü, Uluslararası Yapay Zeka Konferansı'nın Araştırma Mükemmellik Ödülü, Kyoto Ödülü ve Ulusal Bilim Madalyası bulunmaktadır.

Parantezlerin dengeli dizilerinin B kümesi,
 $\lambda \in B$ olarak tanımlanır; burada λ boş dizidir; $(x) \in B$,
 $xy \in B$ eğer $x, y \in B$ ise.

59. $(())$ 'nin dengeli bir parantez dizisi olduğunu ve
 $(())$ 'nin dengeli bir parantez dizisi olmadığını gösterin.

60. Tam olarak altı sembol içeren tüm dengeli parantez dizilerini bulun.

61. Dört veya daha az sembol içeren tüm dengeli parantez dizileri ni bulun.

62. İndüksiyon kullanarak, eğer x dengeli bir parantez dizisi ise, sol parantezlerin sayısının x içindeki sağ parantezlerin sayısına eşit olduğunu gösterin.

Parantez dizeleri kümesinde N fonksiyonunu tanımlayın

$$N(\lambda)=0, N(()=1, N(()) = -1, \\ N(uv)=N(u)+N(v),$$

burada λ boş dizidir ve u ile v dizelerdir. N 'nin iyi tanımlanmış olduğunu gösterilebilir.

63. Bulun

- a) $N(())$. b) $N((()))(())$.
c) $N((()))(())$. d) $N((()))(())$.

**64. Parantezlerden oluşan bir dizi w dengelidir, eğer ve yalnızca eğer $N(w)=0$ ve $N(u) \geq 0$, her zaman u, w 'nin bir ön eki olduğunda, yani, $w=uv$.

*65. En fazla n sembol içeren tüm dengeli parantez dizilerini bulmak için bir özinelemeli algoritma verin.

66. Bir geri çağırma algoritması verin $\gcd(a, b)$ bulmak için, burada a ve b her ikisi de sıfır olmayan pozitif tam sayılardır, bu gerçeklere dayanarak: $\gcd(a, b) = \gcd(b, a)$ eğer $a > b$ ise, $\gcd(0, b) = b$, $\gcd(a, 0) = a$, $\gcd(a, b) = 2\gcd(a/2, b/2)$ eğer a ve b çift ise, $\gcd(a, b) = \gcd(a/2, b)$ eğer a çift ve b tek ise, $\gcd(a, b) = \gcd(a, b-a)$.

67. Program segmentini doğrulayın

eğer $x > y$ ise
 $x := y$

ilk önermeye T ve son önermeye $x \leq y$ açısından.

*68. Geri çağırma programlarını doğrulamak için bir çıkarım kuralı geliştirin ve bunu, Bölüm 5.4'teki Algoritma 1 olarak verilen faktöriyel hesaplama için geri çağırma algoritmasını doğrulamak için kullanın.

Bilgisayar Projeleri

Bu giriş ve çıkışlarla programlar yazın.

*1. Bir $2^n \times 2^n$ dama tahtası verildiğinde, bir karesi eksik, bu dama tahtasını sağ üçgenler kullanarak kaplayın.

*2. Değişkenler x, y , ve z ve operatörleri $\{+, *, /, -\}$ içeren ifadeler için n veya daha az sembol ile tüm iyi biçimlendirilmiş formülleri oluşturun.

*3. Önerme için tüm iyi biçimlendirilmiş formülleri oluşturun n veya daha az sembol, her sembol T, F , bir

69. Bir geri çağırma algoritması tasarlayın, bu algoritma bir tam sayının bir liste içinde kaç kez geçtiğini sayar.

Egzersizler 70-77, basit tekrarlar ilişkileri veya kuralları ile üretilen, gayri resmi olarak kendiliğinden üreten diziler olarak adlandırılan bazı alışılmadık dizilerle ilgilidir. Özellikle, Egzersizler 70-75, aşağıdaki gibi tanımlanan diziyi ele alır: $a(n) = a(n-1)$ için $n \geq 1$ ve $a(0) = 0$. (Bu dizi, Egzersizler 74 ve 75'teki dizilerle birlikte, Douglas Hofstadter'ın büyüleyici kitabı *Gödel, Escher, Bach* ([Ho99])'da tanımlanmıştır.

70. İlk 10 terimi bul $\{a(n)\}$ bu alıştırmaların önsözünde tanımlandığı gibi.

*71. Bu dizinin iyi tanımlandığını kanıtlayın. Yani,

$a(n)$ tüm negatif olmayan tam sayılar için n olarak benzersiz bir şekilde tanımlandığını gösterin.

*72. $a(n) = \lfloor (n+1)\mu \rfloor$ olduğunu kanıtlayın, burada $\mu = (-1 + \sqrt{5})/2$.
[İpucu: Öncelikle tüm $n > 0$ için gösterin ki $(\mu n - \lfloor \mu n \rfloor) + (\mu^2 n - \lfloor \mu^2 n \rfloor) = 1$. Sonra tüm reel sayılar için α ile $0 \leq \alpha < 1$ ve $\alpha \neq 1 - \mu$ olduğunu gösterin ki $\lfloor (1+\mu)(1-\alpha) \rfloor + \lfloor \alpha + \mu \rfloor = 1$, durumları $0 \leq \alpha < 1 - \mu$ ve $1 - \mu < \alpha < 1$ için ayrı ayrı dikkate alarak.]

*73. Alıştırma 72'den formülü kullanarak gösterin ki $a(n) = a(n-1)$ eğer $\mu n - \lfloor \mu n \rfloor < 1 - \mu$ ve $a(n) = a(n-1) + 1$ aksi takdirde.

74. Aşağıdaki kendiliğinden üreten dizilerin ilk 10 terimini bulun:

- a) $a(n) = n - a(a(n-1))$ için $n \geq 1, a(0) = 0$
b) $a(n) = n - a(a(a(n-1)))$ için $n \geq 1, a(0) = 0$
c) $a(n) = a(n - a(n-1)) + a(n - a(n-2))$ için $n \geq 3, a(1) = 1$ ve $a(2) = 1$

75. İlk 10 terimi bulmak için $m(n)$ ve $f(n)$ aşağıdaki iç içe geçmiş tekrarlar ilişkileriyle tanımlanmıştır: $m(n) = n - f(m(n-1)), f(n) = n - m(f(n-1))$ için $n \geq 1, f(0) = 1$ ve $m(0) = 0$.

Golomb'un kendiliğinden üreten dizisi pozitif tam sayıları $a_1, a_2, a_3, \dots$ olan benzersiz azalmayan dizisidir bu dizinin özelliği, her pozitif tam sayı k için k sayısının tam olarak a_k kez geçtiğidir.

76. Golomb'un kendiliğinden üreten dizisinin ilk 20 terimini bulun.

*77. Eğer $f(n)$ Golomb'un kendiliğinden üreten dizisinin m inci terimi $a_m = n$ olan en büyük tam sayı ise, burada a_m Golomb'un kendiliğinden üreten dizisinin m inci terimidir, o zaman $f(n) = \sum_{k=1}^n a_k$ ve $f(f(n)) = \sum_{k=1}^n k a_k$.

önerme değişkenleri p ve q , oran operatöründen $\{\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$.

4. Bir dize verildiğinde, tersini bulun.

5. Verilen bir reel sayı a ve bir negatif olmayan tam sayı n , bul a^n özyineleme kullanarak.

6. Verilen bir reel sayı a ve bir negatif olmayan tam sayı n , bul a^{2^n} özyineleme kullanarak.

- *7. Verilen bir reel sayı a ve bir negatif olmayan tam sayı n , i kili genişleme kullanarak a^n ve bir özyinelemeli algoritma ile a^{2^k} bul.
8. İki sıfır olmayan tam sayı verildiğinde, bunların en büyük ortak bölenini özyineleme kullanarak bulun.
9. Bir tam sayılar listesi ve bir eleman x verildiğinde, bu listede x 'yi özyinelemeli bir doğrusal arama uygulaması kullanarak bulun.
10. Bir tam sayılar listesi ve bir eleman x verildiğinde, bu listede x 'yi özyinelemeli bir ikili arama uygulaması kullanarak bulun.
11. Bir negatif olmayan tam sayı n verildiğinde, n 'inci Fibonacci sayısını yineleme kullanarak bulun.
12. Bir negatif olmayan tam sayı n verildiğinde, n 'inci Fibonacci sayısını özyineleme kullanarak bulun.
13. Bir pozitif tam sayı verildiğinde, bu tam sayının bölünme sayısını bulun. (Bölüm 5.3'teki Alıştırma 49'a bakın.)
14. Pozitif tam sayılar m ve n verildiğinde, $A(m, n)$ değerini, Ackermann fonksiyonunun (m, n) çiftindeki değerini bulun. (Bölüm 5.3'teki Alıştırma 50'nin önsözüne bakın.)
15. Bir tam sayılar listesi verildiğinde, bu tam sayıları birleştirme sıralaması kullanarak sıralayın.

Hesaplamalar ve Keşifler

Bu alıştırmaları yapmak için yazdığınız bir veya daha fazla hesaplama programı kullanın.

1. n için $n!$ 100 ondalık basamaktan ve 1000 ondalık basamaktan daha az olan en büyük değerler nelerdir?
2. Hangi Fibonacci sayıların 5'e, hangi sayıların 7'ye ve hangi sayıların 11'e tam bölündüğünü belirleyin. Öne sürdüğünüz varsayımların doğru olduğunu kanıtlayın.
3. Bir kare eksik olan çeşitli 16×16 , 32×32 ve 64×64 satranç tahtalarını kullanarak döşemeler oluşturun.
4. Hangi $m \times n$ satranç tahtalarının tamamen sağ üçgenler ile kaplanabileceğini keşfedin. Bu soruyu yanıtlayan bir varsayım da bulunabilir misiniz?
- **5. Bir noktanın basit bir çokgenin iç kısmında mı yoksa dış kısmında mı olduğunu belirlemek için bir algoritma uygulayın.
- **6. Basit bir çokgeni üçgenlere ayırmak için bir algoritma uygulayın.
7. Ackermann fonksiyonunun hangi değerleri yeterince küçüktür ki bunları hesaplayabilirsiniz?
8. Fibonacci sayılarını özyinelemeli olarak hesaplamak için gereken işlem sayısını veya zamanı, bunları yinelemeli olarak hesaplamak için gerekenle karşılaştır.

Yazma Projeleri

Bunlara dış kaynaklar kullanarak makalelerle yanıt ver.

1. Matematiksel induksiyonun kökenlerini tanımlayın. İlk olarak bunu kullanan insanlar kimlerdi ve hangi problemlere uyguladılar?
2. Basit çokgenler için Jordan eğrisi teoreminin nasıl kanıtlanacağını açıklayın ve bir noktanın basit bir çokgenin iç kısmında mı yoksa dış kısmında mı olduğunu belirlemek için bir algoritma tanımlayın.
3. Basit çokgenlerin üçgenleştirilmesinin hesaplamalı geometri alanında ki bazı ana algoritmalarda nasıl kullanıldığını tanımlayın.
4. Fibonacci sayıların biyolojik ve fiziksel bilimlerdeki çeşitli uygulamalarını tanımlayın.
5. Ackermann fonksiyonunun hem özyinelemeli tanımlar teorisinde hem de küme birleşimlerinin algoritmalarının karmaşıklığını analizindeki kullanımlarını tartışın.
6. Knuth'un yukarı ok notasyonunun özyinelemeli tanımını verin ve bunun Ackermann fonksiyonunun değerlerini ifade etmek için nasıl kullanılabileceği de dahil olmak üzere çeşitli örneklerle kullanımını gösterin (Bölüm 5.3'teki 50. Egzersizin önsözünde tanımlanmıştır).
7. Programların doğruluğunu sağlamak için kullanılan çeşitli metodolojileri tartışın ve bunları Bölüm 5.5'te tanımlanan Hoare yöntemleriyle karşılaştırın.
8. Program doğruluğu ile ilgili fikirlerin ve kavramların işletim sistemlerinin güvenli olduğunu kanıtlamak için nasıl genişletilebileceğini açıklayın.

6

Sayımlama

6.1 Sayılamanın Temelleri

6.2 Güvercin Yuvası Prensibi

6.3 Permütasyonlar ve

Kombinasyonlar

6.4 Binom Katsayıları ve Kimlikler

6.5 Genelleştirilmiş Permütasyonlar ve

Kombinasyonlar

6.6 Permütasyonlar ve

Kombinasyonlar

Kombinatorik, nesnelerin düzenlenmesi üzerine bir çalışma, ayrık matematiğin önemli bir parçasıdır-. Bu konu, on yedinci yüzyılda, kumar oyunlarının incelenmesinde kombinatorik soruların ortaya çıkmasıyla gelişmiştir. Sayım, belirli özelliklere sahip nesnelerin sayılması, kombinatorik yanın önemli bir parçasıdır. Birçok farklı türdeki problemleri çözmek için nesneleri saymalıyız. Örneğin, sayım, algoritmaların karmaşıklığını belirlemek için kullanılır. Ayrıca, talebi karşılamak için yeterli telefon numarası veya İnternet protokol adresinin olup olmadığını belirlemek için de gereklidir. Son zamanlarda, matematiksel biyolojide, özellikle DNA dizilemesinde önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca, olayların olasılıkları hesaplanırken sayım teknikleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sayımın temel kuralları, Bölüm 6.1'de inceleyeceğimiz, çok çeşitli problemleri çözebilir. Örneğin, bu kuralları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki farklı telefon numaralarını, bir bilgisayar sistemindeki izin verilen şifreleri ve bir yarışta koşucuların bitiş sıralarını saymak için kullanabiliriz. Bir diğer önemli kombinatorik araç ise Bölüm 6.2'de inceleyeceğimiz güvercin yuvası ilkesidir. Bu ilke, nesneler kutulara yerleştirildiğinde ve kutulardan daha fazla nesne varsa, en az iki nesne içeren bir kutu olacağını belirtir. Örneğin, bu ilkeyi kullanarak 15 veya daha fazla öğrenciden oluşan bir grupta, en az 3'ünün aynı gün doğduğunu gösterebiliriz.

Birçok sayma problemini, bir kümenin nesnelerinin sıralı veya sırasız düzenlemeleri cinsinden ifade edebiliriz. Bu düzenlemelere permütasyonlar ve kombinasyonlar denir ve birçok sayma problemde kullanılır. Örneğin, 2000 öğrencinin katıldığı bir reka betçi sınavda ilk 100 dereceye giren öğrencinin bir davete davet edildiğini varsayalım. Davet edilecek 100 öğrencinin olası setlerini ve en iyi 10 ödülün nasıl verileceğini sayabiliriz.

Kombinatorikteki bir diğer problem, belirli bir türdeki tüm düzenlemeleri üretmektir. Bu, genellikle bilgisayar simülasyonlarında önemlidir. Çeşitli türlerde düzenlemeler üretmek için algoritmalar geliştireceğiz.

6.1 Sayıların Temelleri

6.1.1 Giriş

Bir bilgisayar sistemindeki bir şifrenin altı, yedi veya sekiz karakterden oluştuğunu varsayalım. Bu karakterlerin her biri bir rakam veya bir alfabeden bir harf olmalıdır. Her şifre en az bir rakam içermelidir. Bu tür kaç şifre vardır? Bu soruyu yanıtlamak için gereken teknikler ve çok çeşitli diğer sayma problemleri bu bölümde tanıtılacaktır.

Sayma problemleri, matematik ve bilgisayar bilimlerinde her yerde ortaya çıkar. Örneğin, deneylerin başarılı sonuçlarını ve bu deneylerin tüm olası sonuçlarını saymalıyız ki ayrık olayların olasılıklarını belirleyebilelim. Bir algoritmanın zaman karmaşıklığını incelemek için kullandığımız işlem sayısını saymamız gerekir.

Bu bölümde saymanın temel tekniklerini tanıtacağız. Bu yöntemler, neredeyse tüm sayma tekniklerinin temelini oluşturur.

6.1.2 Temel Sayma İlkeleri

Değerlendirme

Öncelikle iki temel sayma ilkesini, çarpan kuralı ve toplam kuralını sunuyoruz. Ardından, bunların birçok farklı sayma problemini çözmek için nasıl kullanılabileceğini göstereceğiz. Çarpan kuralı, bir prosedürün ayrı görevlerden oluştuğu durumlarda uygulanır.

ÇARPAN KURALI Bir prosedürün iki görevin sırasına ayrılabilceğini varsayalım. İlk görevi yapmak için n_1 yol varsa ve bu ilk görevi yapmanın her bir yolu için, ikinci görevi yapmak için n_2 yol varsa, o zaman prosedürü yapmak için toplam $n_1 \cdot n_2$ yol vardır.

Ek Örnekler

Örnekler 1–10, ürün kuralının nasıl kullanıldığını göstermektedir.

ÖRNEK 1 Sadece iki çalışanı olan, Sanchez ve Patel, 12 ofisi olan bir binanın bir katını kiralamaktadır. Bu iki çalışana farklı ofisler atamanın kaç yolu vardır?

Çözüm: Bu iki çalışana ofis atama prosedürü, Sanchez'e bir ofis atamaktan oluşur; bu 12 şekilde yapılabilir, ardından Sanchez'e atanan ofisten farklı bir ofis Patel'e atanır; bu da 11 şekilde yapılabilir. Ürün kuralına göre, toplamda $12 \cdot 11 = 132$ bu iki çalışana ofis atamak için farklı yol sayısı.

ÖRNEK 2 Bir konferans salonundaki sandalyeler, büyük harfli bir İngilizce harf ve ardından 100'ü geçmeyen bir pozitif tam sayı ile etiketlenecektir. Farklı şekilde etiketlenebilecek en fazla sandalye sayısı nedir?

Çözüm: Bir sandalyeyi etiketleme prosedürü, bir koltuğa 26 büyük harften birini atamak ve ardından ona 100 olası tam sayılardan birini atamak olmak üzere iki görevden oluşur. Çarpan kuralı, bir sandalyenin $26 \cdot 100 = 2600$ farklı şekilde etiketlenebileceğini gösterir. Bu nedenle, farklı şekilde etiketlenebilecek en fazla sandalye sayısı 2600'dür.

ÖRNEK 3 Bulut ortamındaki bir veri merkezinde 32 bilgisayar bulunmaktadır. Bu bilgisayarların her birinin 24 portu vardır. Bu veri merkezinde toplam kaç farklı bilgisayar portu vardır?

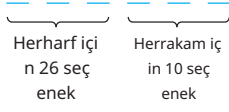
Çözüm: Bir port seçme prosedürü, önce bir bilgisayar seçmek ve ardından bu bilgisayardaki bir portu seçmek olmak üzere iki görevden oluşur. Bilgisayarı seçmek için 32 yol ve hangi bilgisayarın seçildiğine bakılmaksızın portu seçmek için 24 yol olduğundan, çarpan kuralı $32 \cdot 24 = 768$ port olduğunu gösterir.

Çarpan kuralının genişletilmiş bir versiyonu genellikle faydalıdır. Bir prosedür, görevleri $T_1, T_2, \dots, T_m$ sırasıyla yerine getirerek gerçekleştirilirse, her görev $T_i, i=1, 2, \dots, m$, önceki görevlerin nasıl yapıldığına bakılmaksızın n_i şekilde yapılabilirse, o zaman prosedürü yerine getirmenin $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_m$ yolu vardır. Bu çarpan kuralı versiyonu, iki görev için çarpan kuralından matematiksel in düksiyonla kanıtlanabilir (bkz. Alıştırma 76).

ÖRNEK 4 Yedi uzunluğunda kaç farklı bit dizisi vardır?

Çözüm: Yedi bitin her biri iki şekilde seçilebilir, çünkü her bit ya 0 ya da 1'dir. Bu nedenle, çarpan kuralı, yedi uzunluğunda toplam $2^7 = 128$ farklı bit dizisi olduğunu gösterir.

ÖRNEK 5 Eğer her plaka üç büyük İngiliz harfi ve ardından üç rakam içeren bir diziden oluşuyorsa (ve harf dizileri yasaklanmamışsa, hatta müstehcen olsalar bile), kaç farklı plaka yapılabilir?



Çözüm: Üç büyük İngiliz harfi için 26 seçenek ve üç rakam için 10 seçenek vardır. Dolayısıyla, çarpan kuralı ile toplam $26 \cdot 26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 17,576,000$ olası plaka vardır.

ÖRNEK 6 Fonksiyonları Sayma Bir kümeden m elemanlı bir kümeden n elemanlı bir kümeye kaç fonksiyon vardır?

Çözüm: Bir fonksiyon, tanım kümesindeki her bir m elemanı için, karşılık gelen kodomendeki n elemanından birinin seçimine karşılık gelir. Bu nedenle, çarpan kuralı ile, bir kümeden m elemana, bir kümeden n elemanına $n \cdot n \cdots n = n^m$ fonksiyonu vardır. Örneğin, üç elemanlı bir kümeden beş elemanlı bir kümeye $5^3 = 125$ farklı fonksiyon vardır.

ÖRNEK 7 Birebir Fonksiyonları Sayma Bir kümeden

m elemanlı bir kümeden n elemanlı bir kümeye kaç tane birebir fonksiyon vardır?

Çözüm: Öncelikle $m > n$ olduğunda, m elemanlı bir kümeden n elemanlı bir kümeye birebir fonksiyon olmadığını not edin.

Şimdi $m \leq n$ olduğunu varsayalım. Alanın elemanları $a_1, a_2, \dots, a_m$. Fonksiyonun a_1 üzerindeki değerini seçmek için n yol vardır. Fonksiyon birebir olduğu için, fonksiyonun a_2 üzerindeki değeri $n - 1$ yolla seçilebilir (çünkü a_1 için kullanılan değer tekrar kullanılamaz).

Genel olarak, fonksiyonun a_k üzerindeki değeri $n - k + 1$ yolla seçilebilir. Çarpan kuralına göre, m elemanlı bir kümeden n elemanlı bir kümeye $(n - 1)(n - 2) \cdots (n - m + 1)$ birebir fonksiyon vardır.

Örneğin, üç elemanlı bir kümeden beş elemanlı bir kümeye $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ birebir fonksiyon vardır.

Onto fonksiyonların sayısını saymak daha zordur. Bunu Bölüm 8'de yapacağız.

Bağlantılar

Mevcut projeksiyonlar, 2038 yılına kadar, Kuzey Amerikan telefon numaralarına bir veya birden fazla rakam eklenmesinin gerekeceğini göstermektedir.

ÖRNEK 8 Telefon Numaralandırma Planı Kuzey Amerika numaralandırma planı (NANP) ABD, Kanada ve Kuzey Amerika'nın birçok diğer bölgesindeki telefon numaralarının formatını belirler. A

Bu plandaki telefon numarası 10 rakamdan oluşmaktadır ve bunlar üç haneli bir alan kodu, bir üç haneli ofis kodu ve bir dört haneli istasyon kodu olarak ayrılmaktadır. Sinyalizasyon nedenleriyle, bazı rakamlar üzerinde belirli kısıtlamalar bulunmaktadır. İzin verilen formatı belirtmek için, let X herhangi bir 0 ile 9 arasındaki değeri alabilen bir rakamı, let Y herhangi bir 2 ile 9 arasındaki değeri alabilen bir rakamı ve let Z 0 veya 1 olması gereken bir rakamı temsil etsin. İki numaralandırma planı, birine eski plan, diğerine yeni plan denilecektir. (1960'larda kullanılan eski plan, yeni planla değiştirilmiştir, ancak mobil telefonlar ve cihazlar için yeni numaralara olan talebin son zamanlarda ki hızlı artışı, bu yeni planın bile sonunda geçersiz hale gelmesine neden olacaktır. Bu örnekte, rakamları temsil etmek için kullanılan harfler, North American Numbering Plan'nın kurallarını takip etmektedir.)

Bu örnekte, rakamları temsil etmek için kullanılan harfler, North American

Numbering Plan'nın kurallarını takip etmektedir.) Yeni planın daha fazla numara kullanımına izin verdiği gösterilecektir.

Eski planda, alan kodu, ofis kodu ve istasyon kodunun formatları NYX, NNX ve $XXXX$, sırasıyla, bu nedenle telefon numaraları $NYX-NNX-XXXX$ biçimindeydi. Yeni planda, bu kodların formatları NXX, NXX ve $XXXX$, sırasıyla, bu nedenle telefon numaraları $NXX-NXX-XXXX$ biçimindedir. Eski plan ve yeni plan altında kaç farklı Kuzey Amerikan telefon numarası mümkündür?

Çözüm: Ürün kuralına göre, format NYX ile $8 \cdot 2 \cdot 10 = 160$ alan kodu bulunmaktadır ve $8 \cdot 10 \cdot 10 = 800$ alan kodu format NXX ile bulunmaktadır. Benzer şekilde, ürün kuralına göre,

Dikkat edin ki, çoğu alan kodu için N11 istasyon kodlarını dışlayan kısıtlamaları göz ardı ettik.

$8 \cdot 8 \cdot 10 = 640$ ofis kodu format NNX ile bulunmaktadır. Ürün kuralı ayrıca, format $XXXX$ ile $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10,000$ istasyon kodu olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak, ürün kuralını tekrar uygulayarak, eski planda

$$160 \cdot 640 \cdot 10,000 = 1,024,000,000$$

Kuzey Amerika'da mevcut olan farklı numara sayısıdır. Yeni planda ise,

$$800 \cdot 800 \cdot 10,000 = 6,400,000,000$$

farklı sayılar mevcuttur. ◀

ÖRNEK 9 Aşağıdaki kod çalıştırıldığında k değeri nedir, burada $n_1, n_2, \dots, n_m$ pozitif tam sayılardır?

```

k:=0
i1 := 1 ile n1'e kadar
    for i2:=1 ile n2'ye kadar
        *
        :
    for i_m:=1 ile n_m'ye kadar
        k:=k+1

```

Çözüm: k başlangıç değeri sıfırdır. Her seferinde iç içe döngü geçildiğinde, 1 eklenir k 'ya. Let T_i , i 'inci döngüyü geçme görevini olsun. O zaman döngünün geçildiği sayılar, görevlerin sayısıdır $T_1, T_2, \dots, T_m$. Görev $T_j, j=1, 2, \dots, m$, sayısı n_j 'dir, çünkü i 'inci döngü, her tam sayı i için bir kez geçer.

$1 \leq i_j \leq n_j$. Çarpan kuralına göre, iç içe döngünün $n_1 n_2 \dots n_m$ kez geçildiği sonucuna varılır. Buna göre, son değer k şudur: $n_1 n_2 \dots n_m$. ◀

ÖRNEK 10 Sonlu Bir Kümenin Alt Kümelerini Sayma Çarpan kuralını kullanarak, sonlu bir kümenin S farklı alt kümelerinin sayısının $2^{|S|}$ olduğunu gösterin.

Çözüm: S sonlu bir küme olsun. Kümenin S elemanlarını rastgele bir sırayla listeleyin. Bölüm 2.2'den, kümenin alt kümeleri ile uzunluğu $|S|$ olan bit dizileri arasında bire bir karşılık olduğunu hatırlayın. Yani, kümenin bir alt kümesi, listedeki i . eleman alt kümede ise i . pozisyonundaki bit dizisi 1 ile ilişkilendirilir, aksi takdirde bu pozisyonunda 0 ile ilişkilendirilir. Çarpan kuralına göre, uzunluğu $|S|$ olan $2^{|S|}$ bit dizisi vardır. Dolayısıyla, $|P(S)| = 2^{|S|}$. (Bu gerçeği, Bölüm 5.1'deki Örnek 10'da matematiksel induksiyon kullanılarak kanıtladığımızı hatırlayın.) ◀

Çarpan kuralı genellikle kümeler açısından şu şekilde ifade edilir: Eğer $A_1, A_2, \dots, A_m$ sonlu kümeler ise, bu kümelerin Kartezyen çarpımındaki eleman sayısı, her kümedeki eleman sayısının çarpımıdır. Bunu çarpan kuralıyla ilişkilendirmek için, Kartezyen çarpım $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_m$ içindeki bir elemanı seçme görevini, bir elemanı A_1 'den, bir elemanı A_2 'den, $\dots$, ve bir elemanı A_m 'den seçerek yaptığınızı not edin. Çarpan kuralına göre,

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_m| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_m|.$$

ÖRNEK 11 DNA ve Genomlar Bir canlı organizmanın kalıtsal bilgisi, de-oksiribonükleik asit (DNA) kullanılarak veya belirli virüslerde ribonükleik asit (RNA) kullanılarak kodlanır. DNA ve RNA, canlı süreçleri mümkün kılmak için farklı moleküllerin çok çeşitli şekillerde etkileşimde bulunduğu son derece karmaşık moleküllerdir. Amacımız için, DNA ve RNA'nın genetik bilgiyi nasıl kodladığına dair yalnızca en kısa tanımı veriyoruz.

DNA molekülleri, nükleotid olarak bilinen bloklardan oluşan iki iplikçikten oluşur. Her nükleotid, adenine (A), sitozin (C), guanin (G) veya timin (T) olarak adlandırılan bazlar adı verilen alt bileşenler içerir. DNA'nın iki iplikçığı, farklı bazları bağlayan hidrojen bağları ile bir arada tutulur; A yalnızca T ile, C yalnızca G ile bağlanır. DNA'nın aksine, RNA tek iplikçiklidir ve timin yerine urasil (U) baz olarak kullanılır. Bu nedenle, DNA'da olası baz çiftleri A-T ve C-G iken, RNA'da A-U ve C-G'dir. Bir canlı varlığın DNA'sı, ayrı kromozomlar oluşturan birden fazla DNA parçasından oluşur. Bir gen, belirli bir proteini kodlayan bir DNA molekülü segmentidir. Bir organizmanın genetik bilgilerinin tamamına genom denir.

DNA ve RNA'daki baz dizileri, amino asitler olarak adlandırılan uzun protein zincirlerini kodlar. İnsanlar için 22 temel amino asit vardır. Bu 22 farklı amino asidi kodlamak için en az üç bazdan oluşan bir dizinin gerektiğini hızlıca görebiliriz. Öncelikle, DNA'da ki her baz için dört olasılık (A, C, G ve T) olduğundan, çarpan kuralı ile $4^2 = 16 < 22$ farklı iki baz dizisi vardır. Ancak, $4^3 = 64$ farklı üç baz dizisi vardır ki bu da 22 farklı amino asidi kodlamak için yeterli farklı dizileri sağlar (üç bazdan oluşan birkaç farklı dizinin aynı amino asidi kodladığını dikkate aldıktan sonra bile).

Algler ve bakteriler gibi basit canlıların DNA'sında 10^5 ile 10^7 bağ arasında değişen bağlantılar vardır; her bağlantı dört olası bazdan biridir. Daha karmaşık organizmalar, örneğin böcekler, kuşlar ve memeliler, DNA'larında 10^8 ile 10^{10} bağlantı arasında değişen bağlantılara sahiptir. Dolayısıyla, çarpan kuralı ile, basit organizmaların DNA'sında en az 4^{10^5} farklı baz dizisi ve daha karmaşık organizmaların DNA'sında en az 4^{10^8} farklı baz dizisi vardır. Bunlar her ikisi de son derece büyük sayılar, bu da canlı organizmalar arasında neden bu kadar büyük bir çeşitlilik olduğunu açıklamaya yardımcı olur. Son birkaç on yılda, farklı organizmaların genomunu belirlemek için teknikler geliştirilmiştir. İlk adım, bir organizmanın DNA'sındaki her geni bulmaktır. Bir sonraki görev, gen dizileme olarak adlandırılan, her genin bağlantılarının sırasını belirlemektir. (Bu genlerdeki bağlantıların belirli sırası, analiz edilen türün belirli bir bireyi ne bağladır.) Örneğin, insan genomu yaklaşık 23.000 geni içerir, her biri 1000 veya daha fazla bağlantıya sahiptir. Gen dizileme teknikleri, birçok yeni geliştirilen algoritmadan yararlanmakta ve kombinatorikteki sayısız yeni fikre dayanmaktadır. Birçok matematikçi ve bilgisayar bilimcisi, genomlarla ilgili problemler üzerinde çalışmakta ve biyoinformatik ve hesaplamalı biyoloji gibi hızla gelişen alanlarda yer almaktadır. 

Yakında kendi genetik kodunuzun bulunması o kadar maliyetli olmayacak.

Şimdi toplam kuralını tanıtıyoruz.

TOPLAM KURALI Eğer bir görev, n_1 şekilde veya n_2 şekilde yapılabilirse, burada n_1 yollarının hiçbirini n_2 yollarının herhangi biriyle aynı değilse, o zaman görevi yapmanın $n_1 + n_2$ yolu vardır.

Örnek 12, toplam kuralının nasıl kullanıldığını göstermektedir.

ÖRNEK 12 Diyelim ki ya matematik fakültesinden bir üye ya da matematik bölümünde okuyan bir öğrenci üniversite komitesine temsilci olarak seçiliyor. Matematik fakültesinde 37 üye ve 83 matematik bölümü öğrencisi varsa, bu temsilci için kaç farklı seçim vardır ve hiç kimse hem fakülte üyesi hem de öğrenci değildir?

Çözüm: Matematik fakültesinden bir üye seçmenin 37 yolu ve matematik bölümünde bir öğrenci seçmenin 83 yolu vardır. Matematik bölümünden bir üye seçmek

fakülte, bir matematik bölümü öğrencisini seçmekle asla aynı değildir çünkü hiç kimse hem bir öğretim üyesi hem de bir öğrenci değildir. Toplam kuralına göre, bu temsilciyi seçmenin $37+83=120$ mümkün yolu vardır. 

İki veya daha fazla göreve toplam kuralını genişletebiliriz. Bir görevin, birinin n_1 yolu, birinin n_2 yolu, ... veya birinin n_m yolu ile yapılabileceğini varsayalım; burada n_i yollarının hiçbirisi, tüm i ve j çiftleri için $1 \leq i < j \leq m$ olan n_j yollarının herhangi biriyle aynı değildir. O zaman görevi yapmanın yollarının sayısı $n_1+n_2+\dots+n_m$. Bu toplam kuralının genişletilmiş versiyonu, Örnek 13 ve 14'te gösterildiği gibi, sayma problemlerinde sıklıkla faydalıdır. Bu toplam kuralının versiyonu, i ki küme için toplam kuralından matematiksel induksiyon kullanılarak kanıtlanabilir. (Bkz. Alıştırma 75.)

ÖRNEK 13 Bir öğrenci üç listeden birinden bir bilgisayar projesi seçebilir. Üç liste sırasıyla 23, 15, v ve 19 olasılığı içermektedir. Hiçbir proje birden fazla listede yer almamaktadır. Seçilebilecek toplam kaç proje vardır?

Çözüm: Öğrenci, birinci listeden, ikinci listeden veya üçüncü listeden bir proje seçerek bir proje seçebilir. Hiçbir proje birden fazla listede yer almadığı için, toplam kuralına göre $23 + 15 + 19 = 57$ farklı proje seçme yolu vardır. 

ÖRNEK 14 Aşağıdaki kod çalıştırıldıktan sonra k 'nin değeri nedir, burada $n_1, n_2, \dots, n_m$ pozitif tam sayılardır?

```

k:=0
for i1:=1 to n1
    k:=k+1
for i2:=1 to n2
    k:=k+1
    :
    :
for im:=1 to nmye kadar
    k:=k+1

```

Çözüm: k 'nin başlangıç değeri sıfırdır. Bu kod bloğu farklı döngüden oluşmaktadır. Her seferinde bir döngü geçildiğinde, $1k$ 'ya eklenir. Bu kod çalıştırıldıktan sonra k 'nin değerini belirlemek için, bir döngüyü kaç kez geçeceğimizi belirlememiz gerekiyor. Dikkat edin ki, geçiş yapmanın i ci döngü için n_i 'i yolu vardır. Çünkü her seferinde yalnızca bir döngüyü geçiyoruz, toplam kuralı, bir m döngüsünden birini geçme yollarının sayısı olan k 'nin son değerinin $n_1+n_2+\dots+n_m$ olduğunu gösterir. 

Toplama kuralı, kümeler açısından şöyle ifade edilebilir: Eğer $A_1, A_2, \dots, A_m$, çiftler halinde ayrık s onlu kümeler ise, o zaman bu kümelerin birleşimindeki eleman sayısı, kümelerdeki eleman sayılarının toplamıdır. Bu durumu toplama kuralımızla ilişkilendirmek için, A_i 'den bir eleman seçmenin $|A_i|$ yolu olduğunu not edin, burada $i = 1, 2, \dots, m$. Kümeler çiftler halinde ayrık olduğundan, A_i kümelerinden birinden bir eleman seçtiğimizde, farklı bir kümeden de bir eleman seçmeyiz.

7. Sonuç olarak, toplama kuralı gereği, bu kümelerden aynı anda bir eleman seçemediğimiz için, kümelerden birinden bir eleman seçmenin yolları, birleşimdeki eleman sayısıdır.

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_m|, A_i \cap A_j = \text{boş küme için tüm } i, j.$$

Bu eşitlik yalnızca söz konusu kümeler çiftler halinde ayrık olduğunda geçerlidir. Bu kümelerin ortak elemanları olduğunda durum çok daha karmaşıktır. Bu durum, bu bölümde kısaca tartışılacak ve 8. Bölümde daha derinlemesine ele alınacaktır.

6.1.3 Daha Karmaşık Sayma Problemleri

Birçok sayma problemi yalnızca toplam kuralı veya yalnızca çarpım kuralı kullanılarak çözümlenebilir. Ancak, birçok karmaşık sayma problemi bu iki kuralın bir arada kullanılmasıyla çözümlenebilir. Öncelikle, programlama dili BASIC'teki değişken adlarının sayısını saymaya başlıyacağız. (Alıştırmalarda, JAVA'daki değişken adlarının sayısını dikkate alacağız.) Ardından, belirli bir kısıtlar setine tabi geçerli şifrelerin sayısını sayacağız.

ÖRNEK 15 BASIC bilgisayar dilinin bir versiyonunda, bir değişkenin adı bir veya daha fazla alfanümerik karakterden oluşan bir dizedir; büyük ve küçük harfler ayırt edilmez. (Bir alfanümerik karakter, ya 26 İngiliz harfinden biri ya da 10 rakamdan biridir.) Ayrıca, bir değişken adı bir harfle başlamalı ve iki karakterden oluşan beş dizeden farklı olmalıdır. programlama kullanımı için ayrılmış karakterler. Bu BASIC sürümünde kaç farklı değişken adı var?

Ek
Örnekler

Çözüm: V bu sürümdeki BASIC'teki farklı değişken adlarının sayısını eşit olsun. V_1 bunlardan bir karakter uzunluğunda olanların sayısı ve V_2 ise ikikarakter uzunluğunda olanların sayısı olsun. O zaman toplam kuralına göre, $V = V_1 + V_2$. Not edin ki $V_1 = 26$, çünkü bir karakterli değişken adı bir harf olmalıdır. Ayrıca, çarpım kuralına göre, bir harfle başlayıp alfanümerik bir karakterle biten 26-36 uzunluğunda iki karakterli dize vardır. Ancak, bunlardan beşi hariç tutulmuştur, bu nedenle $V_2 = 26 \cdot 36 - 5 = 931$. Dolayısıyla, bu sürümdeki BASIC'te değişkenler için $V = V_1 + V_2 = 26 + 931 = 957$ different names for variables.

ÖRNEK 16 Bir bilgisayar sistemindeki her kullanıcının, her biri büyük harf veya rakam olan altı ila sekiz karakter uzunluğunda bir şifresi vardır. Her şifre en az bir rakam içermelidir. Kaç olası şifre vardır?

Çözüm: P toplam olası şifre sayısını, P_6 , P_7 ve P_8 ise sırasıyla 6, 7 ve 8 karakter uzunluğundaki olası şifre sayısını gösterir. Toplam kuralına göre, $P = P_6 + P_7 + P_8$. Şimdi P_6 , P_7 ve P_8 bulacağız. Doğrudan P_6 bulmak zordur. Bulmak için P_6 , altı karakter uzunluğunda büyük harfler ve rakamlardan oluşan dizelerin sayısını bulmak daha kolaydır, bu dizeler arasında rakam içermeyenleri de dahil ederek ve bu sayılardan rakam içermeyen dizelerin sayısını çıkararak. Çarpım kuralına göre, altı karakterli dizelerin sayısı 36^6 'dır ve rakam içermeyen dizelerin sayısı

26^6 'dır. Dolayısıyla,

$$P_6 = 36^6 - 26^6 = 2,176,782,336 - 308,915,776 = 1,867,866,560.$$

Benzer şekilde,

$$P_7 = 36^7 - 26^7 = 78,364,164,096 - 8,031,810,176 = 70,332,353,920$$

ve

$$\begin{aligned} P_8 &= 36^8 - 26^8 = 2,821,109,907,456 - 208,827,064,576 \\ &= 2,612,282,842,880. \end{aligned}$$

Sonuç olarak,

$$P = P_6 + P_7 + P_8 = 2,684,483,063,360.$$

Bit Numarası	0	1	2	3	4	8	16	24	31
Sınıf A	0	netid				hostid			
Sınıf B	1	0	netid				hostid		
Sınıf C	1	1	0	netid				hostid	
Sınıf D	1	1	1	0	Multicast Adresi				
Sınıf E	1	1	1	1	0	Adres			

ŞEKİL 1 İnternet adresleri (IPv4).

ÖRNEK 17 İnternet Adreslerini Sayma İnternet, birbirine bağlı fiziksel



bilgisayar ağlarından oluşur, her bilgisayara (veya daha doğru bir ifadeyle, bir bilgisayarın her ağ bağlantısına) bir *İnternet adresi* atanır. İnternet Protokolü'nün 4. sürümünde (IPv4), hâlâ kullanımda olan, bir adres 32 bitlik bir dizedir. Bir *ağ numarası*(*netid*) ile başlar. Netid, belirli bir ağın üyesi olarak bir bilgisayarı tanımlayan bir *host numarası*(*hostid*) ile devam eder.

Üç farklı adres biçimi kullanılır, netid ve hostid için farklı bit sayıları kullanılır.

Sınıf A adresleri, en büyük ağlar için kullanılan, 0 ile başlar, ardından 7 bitlik bir netid ve 24 bitlik hostid içerir. Sınıf B adresleri, orta büyüklükteki ağlar için kullanılan, 10 ile başlar, ardından 14 bitlik bir netid ve 16 bitlik bir hostid içerir. Sınıf C adresleri, en küçük ağlar için kullanılan, 110 ile başlar, ardından 21 bitlik bir netid ve 8 bitlik bir hostid içerir. Özel kullanımlar nedeniyle adresler üzerinde birkaç kısıtlama vardır: 1111111, Sınıf A ağı için netid olarak kullanılamaz, ve tüm 0'lar ve tüm 1'lerden oluşan hostid'ler herhangi bir ağda kullanılamaz. İnternetteki bir bilgisayar ya Sınıf A, Sınıf B ya da Sınıf C adresine sahiptir. (Sınıf A, B ve C adreslerinin yanı sıra, aynı anda birden fazla bilgisayarın adreslendiği çoklu yayın için ayrılmış Sınıf D adresleri de vardır, 1110 ile başlar ve 28 bit içerir, ayrıca gelecekteki kullanım için ayrılmış Sınıf E adresleri vardır, 11110 ile başlar ve 27 bit içerir. Ne Sınıf D ne de Sınıf E adresleri, İnternetteki bir bilgisayarın IPv4 adresi olarak atanmaz.)

Şekil 1, IPv4 adreslemesini göstermektedir. (Sınıf A ve Sınıf B netid'lerinin sayısındaki sınırlamalar, IPv4 adreslemesini yetersiz hale getirmiştir; IP'nin yeni bir versiyonu olan IPv6, bu sorunu çözmek için 128 bit adres kullanmaktadır.)

İnternetteki bilgisayarlar için kaç farklı IPv4 adresi mevcuttur?

Çözüm: x İnternetteki bilgisayarlar için mevcut adreslerin sayısını temsil etsin ve x_A , x_B ve x_C sırasıyla Sınıf A, Sınıf B ve Sınıf C adreslerinin sayısını temsil etsin.

Toplam kuralına göre, $x = x_A + x_B + x_C$.

x_A bulmak için, $2^7 - 1 = 127$ Sınıf A netid'si olduğunu not edin, netid 1111111'in mevcut olmadığını hatırlayın. Her netid için, $2^{24} - 2 = 16,777,214$ hostid vardır, tüm 0'lar ve tüm 1'lerden oluşan hostid'lerin mevcut olmadığını hatırlayın. Sonuç olarak, $x_A = 127 \cdot 16,777,214 = 2,130,706,178$.

x_B ve x_C bulmak için, $2^{14} = 16,384$ Sınıf B netid'si ve $2^{21} = 2,097,152$ Sınıf C netid'si olduğunu not edin. Her Sınıf B netid için, $2^{16} - 2 = 65,534$ hostid vardır ve her Sınıf C netid için, $2^8 - 2 = 254$ hostid vardır, her ağda tüm 0'lar ve tüm 1'lerden oluşan hostid'lerin mevcut olmadığını hatırlayın. Sonuç olarak, $x_B = 1,073,709,056$ ve $x_C = 532,676,608$.

IPv4 adreslerinin toplam sayısının mevcut olduğunu sonucuna varıyoruz $x = x_A + x_B + x_C = 2,130,706,178 + 1,073,709,056 + 532,676,608 = 3,737,091,842$.



6.1.4 Çıkarma Kuralı (İki Küme için Kapsama-Dışlama)

Bir görevin iki şekilde yapılabileceğini varsayalım, ancak bazı yapma yolları her iki yolda da ortaktır. Bu durumda, görevi yapma yollarının sayısını saymak için toplam kuralını kullanamayız.

Fazla sayım, belki de en yaygın sayım hatasıdır.

Görevi bu iki şekilde yapma yollarının sayısını eklersek, toplam yapma yollarının sayısında bir fazla sayım elde ederizçünkü görevi yapma yolları her iki yolda da ortak olan yolları ki kez sayılmıştır.

İki görevi yapma yollarının sayısını doğru bir şekilde saymak için, iki kez sayılan yolların sayısını çıkarmalıyız. Bu, bizi önemli bir sayım kuralına götürür.

ÇIKARMA KURALI Eğer bir görev n_1 şekilde veya n_2 şekilde yapılabiliyorsa, o zaman bu görevi yapma yollarının sayısı $n_1 + n_2$ eksi, iki farklı yolun ortak olan görev yapma yollarının sayısıdır.

Çıkarma kuralı, özellikle iki kümenin birleşimindeki eleman sayısını saymak için kullanıldığında, kapsama-dışlama prensibi olarak da bilinir. A_1 ve A_2 kümeleri olduğunu varsayalım. O zaman, A_1 kümesinden bir eleman seçmek için $|A_1|$ kadar yol vardır ve A_2 kümesinden bir eleman seçmek için $|A_2|$ kadar yol vardır. A_1 veya A_2 kümesinden bir eleman seçme yollarının sayısı, yani birleşimlerinden bir eleman seçme yollarının sayısı, A_1 kümesinden bir eleman seçme yollarının sayısı ile A_2 kümesinden bir eleman seçme yollarının sayısının toplamı, A_1 ve A_2 kümelerinde bulunan bir elemanı seçme yollarının sayısı çıkarılarak elde edilir.Çünkü A_1 veya A_2 kümesinden bir eleman seçmek için $|A_1 \cup A_2|$ kadar yol vardır ve her

iki kümede ortak olan bir elemanı seçmek için $|A_1 \cap A_2|$ kadar yol vardır, bu durumda $|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$.

Bu, iki kümenin birleşimindeki eleman sayısı için Bölüm 2.2'de verilen formüldür.

Örnek 18, çıkarma ilkesini kullanarak nasıl sayma problemlerini çözebileceğimizi gösterir.

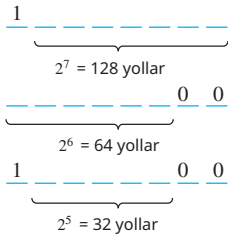
ÖRNEK 18Uzunluğu sekiz olan bit dizilerinden kaç tane bir 1 biti ile başlar ya da son iki biti 00 ile biter?

Ek Örnekler

Çözüm: Şekil 2, dahil etme-çıkarma ilkesini uygulamadan önce çözmemiz gereken üç sayma problemini göstermektedir. Ya bir 1 biti ile başlayan ya da son iki biti 00 ile biten uzunluğu sekiz olan bir bit dizisi oluşturabiliriz.

Uzunluğu sekiz olan bir bit dizisini, ya bir 1 biti ile başlayarak ya da son iki biti 00 ile bitirerek oluşturabiliriz. Uzunluğu sekiz olan bir bit dizisini, 1 ile başlaması için $2^7 = 128$ farklı şekilde oluşturabiliriz. Bu, çarpan kuralından kaynaklanmaktadır, çünkü ilk bit yalnızca bir şekilde seçilebilir ve diğer yedi bitin her biri iki şekilde seçilebilir. Benzer şekilde, son iki biti 00 ile biten uzunluğu sekiz olan bir bit dizisini, $2^6 = 64$ farklı şekilde oluşturabiliriz. Bu da çarpan kuralından kaynaklanmaktadır, çünkü ilk altı bitin her biri iki şekilde seçilebilir ve son iki bit yalnızca bir şekilde seçilebilir.

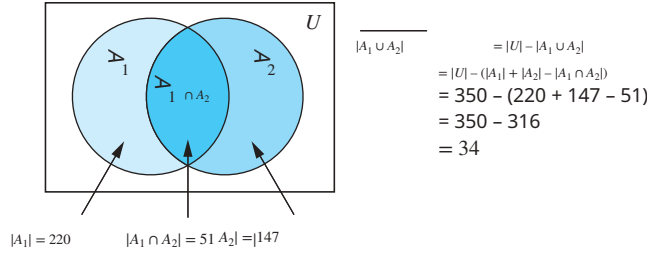
Bir 1 ile başlayan uzunluğu sekiz olan bir bit dizisi oluşturmanın bazı yolları, son iki biti 00 ile biten uzunluğu sekiz olan bir bit dizisi oluşturmanın yollarıyla aynıdır. Orada $2^5 = 32$ böyle bir dize oluşturmanın yolu. Bu, ilk kuralına göre gelir, çünkü ilk bit yalnızca bir şekilde seçilebilir, ikinci ile altıncı bitler iki şekilde seçilebilir ve son iki bit bir şekilde seçilebilir. Sonuç olarak, 1 ile başlayan veya 00 ile biten uzunluğu sekiz olan bit dizilerinin sayısı, 1 ile başlayan veya 00 ile biten uzunluğu sekiz olan bir bit dizisi oluşturmanın yollarının sayısına eşittir,yani $128 + 64 - 32 = 160$.



ŞEKİL 28- Bit 1 ile başlayan veya 00 ile biten stringler.

Bir örnek sunuyoruz, bu örnek dahil etme-hariç tutma ilkesinin formülasyonunun sayma problemlerini çözmek için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

ÖRNEK 19Bir bilgisayar şirketi, yeni web sunucuları hattı planlama işi için üniversite mezunlarından 350 başvuru alır. Bu başvurulardan 220'sinin bilgisayar bilimleri bölümünde okuduğunu varsayalım, 147



ŞEKİL 3 Bilgisayar bilimi veya işletme bölümünde okumayan başvuranlar.

işletme bölümünde okuyan ve 51 kişi hem bilgisayar bilimi hem de işletme bölümünde okuyan. Bu başvuranlardan kaçısı ne bilgisayar bilimi ne de işletme bölümünde okudu?

Çözüm: Bu başvuranların bilgisayar bilimi veya işletme bölümünde okumadığını bulmak için, bilgisayar bilimi veya işletme bölümünde (veya her ikisinde) okuyan öğrencilerin sayısını toplam başvuran sayısından çıkarabiliriz. A_1 bilgisayar bilimi bölümünde okuyan öğrencilerin kümesi ve A_2 işletme bölümünde okuyan öğrencilerin kümesi olsun. O zaman $A_1 \cup A_2$, bilgisayar bilimi veya işletme bölümünde (veya her ikisinde) okuyan öğrencilerin kümesidir ve $A_1 \cap A_2$, hem bilgisayar bilimi hem de işletme bölümünde okuyan öğrencilerin kümesidir. Çıkarma kuralına göre, bilgisayar bilimi veya işletme bölümünde (veya her ikisinde) okuyan öğrencilerin sayısı eşittir

$$|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2| = 220 + 147 - 51 = 316.$$

Sonuç olarak, $350 - 316 = 34$ başvuran ne bilgisayar bilimi ne de işletme bölümünde okumuştur. Bu örnek için bir Venn diyagramı Şekil 3'te gösterilmiştir. ▶

Çıkarma kuralı veya kapsama-dışlama ilkesi, pozitif bir tam sayı olan n için, n farklı görevi yapmanın yollarını bulmak veya eşdeğer olarak n kümesinin birleşimindeki eleman sayısını bulmak için genelleştirilebilir. Kapsama-dışlama ilkesini ve birçok uygulamasını Bölüm 8'de inceleyeceğiz.

6.1.5 Bölme Kuralı

Sayma için çarpım, toplam ve çıkarma kurallarını tanıttık. Sayma için bir bölme kuralı olup olmadığını merak edebilirsiniz. Aslında, belirli türdeki sayım problemlerini çözerken en faydalı olabilecek böyle bir kural vardır.

BÖLME KURALI Bir görevi yapmak için n farklı yol varsa ve her yol w için, n yolun tam olarak d 'si yol w 'ye karşılık geliyorsa, o zaman bir görevi yapmanın n/d yolu vardır.

Bölme kuralını kümeler açısından yeniden ifade edebiliriz: "Eğer sonlu A kümesi, her biri d eleman içeren n çiftler halinde ayrık alt kümenin birleşimiye, o zaman $n = |A|/d$."

Ayrıca bölme kuralını fonksiyonlar açısından da formüle edebiliriz: "Eğer f , A 'dan B 'ye bir fonksiyonsa ve B 'deki her y değeri için tam olarak d tane x değeri A 'da varsa ve $f(x) = y$ ise (bu durumda, f 'nin d 'ye bir karşılık olduğunu söyleriz), o zaman $|B| = |A|/d$."

Not: Bölme kuralı, bir görevin n farklı

şekilde yapılabileceği anlaşıldığında işe yarar, ancak her bir görevi yapma şekli için eşdeğer yapma yolu olduğu ortaya çıkar.

Bu koşullar altında, görevi yapmanın n/d eşdeğer olmayan yolları olduğu sonucuna varabiliriz.

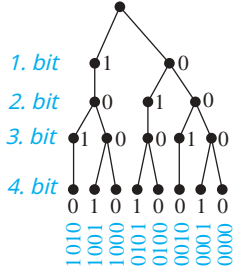
Bölme kuralının sayma için kullanımını iki örnekle gösteriyoruz.

ÖRNEK 20 Diyelim ki, bir otomatik sistem, bir meradaki ineklerin bacaklarını saymak için geliştirilmiştir. Diyelim ki bu sistem, bir çiftçinin merasında tam olarak 572 bacak olduğunu belirlemiştir. Her ineğin dört bacağı olduğunu ve başka hayvanların bulunmadığını varsayarsak, bu merada kaç inek vardır?

Çözüm: n , bir merada sayılan inek bacaklarının sayısı olsun. Her ineğin dört bacağı olduğuna göre, bölme kuralı ile meranın $n/4$ inek içerdiğini biliyoruz. Sonuç olarak, 572 inek bacağı olan merada $572/4 = 143$ inek bulunmaktadır. ◀

ÖRNEK 21 Dört kişiyi dairesel bir masada oturtmanın kaç farklı yolu vardır, burada iki oturuş, her kişinin aynı sol komşusu ve aynı sağ komşusu olduğunda aynı kabul edilir?

Çözüm: Masada rastgele bir koltuk seçiyoruz ve bunu koltuk 1 olarak etiketliyoruz. Diğer koltukları sırasına göre, masanın etrafında saat yönünde numaralandırıyoruz. Koltuk 1 için kişiyi seçmenin dört yolu, koltuk 2 için kişiyi seçmenin üç yolu, koltuk 3 için kişiyi seçmenin iki yolu ve koltuk 4 için kişiyi seçmenin bir yolu olduğunu unutmayın. Böylece, bu koltuklar için verilen dört kişiyi sıralamanın $4! = 24$ yolu vardır. Ancak, koltuk 1 için yapılan her dört seçim aynı düzenlemeye yol açar, çünkü iki düzenlemeyi yalnızca bir kişinin farklı bir hemen sol veya hemen sağ komşusu olduğunda ayırt ederiz. Koltuk 1 için kişiyi seçmenin dört yolu olduğundan, bölme kuralı ile dört kişinin dairesel masanın etrafında $24/4 = 6$ farklı oturma düzeni vardır. ◀



ŞEKİL 4 Bit uzunluğu dört olan ve ardışık 1 içermeyen bit dizileri.

6.1.6 Ağaç Diyagramları

Sayma problemleri ağaç diyagramları kullanılarak çözülebilir. Bir ağaç, bir kök, kökten çıkan bir dizi dal ve diğer dalların uç noktalarından çıkan olası ek dallardan oluşur. (Ağaçları detaylı olarak Bölüm 11'de inceleyeceğiz.) Saymada ağaçları kullanmak için, her olası seçimi temsil etmek üzere bir dal kullanıyoruz. Olası sonuçları, başka dalların b aşlamadığı dal uçları olan yapraklar ile temsil ediyoruz.

Dikkat edin ki, bir ağaç diyagramı bir sayma problemini çözmek için kullanıldığında, bir yaprağa ulaşmak için hangi dalın takip edileceği seçim sayısı

Örnek 22'de olduğu gibi değişebilir.

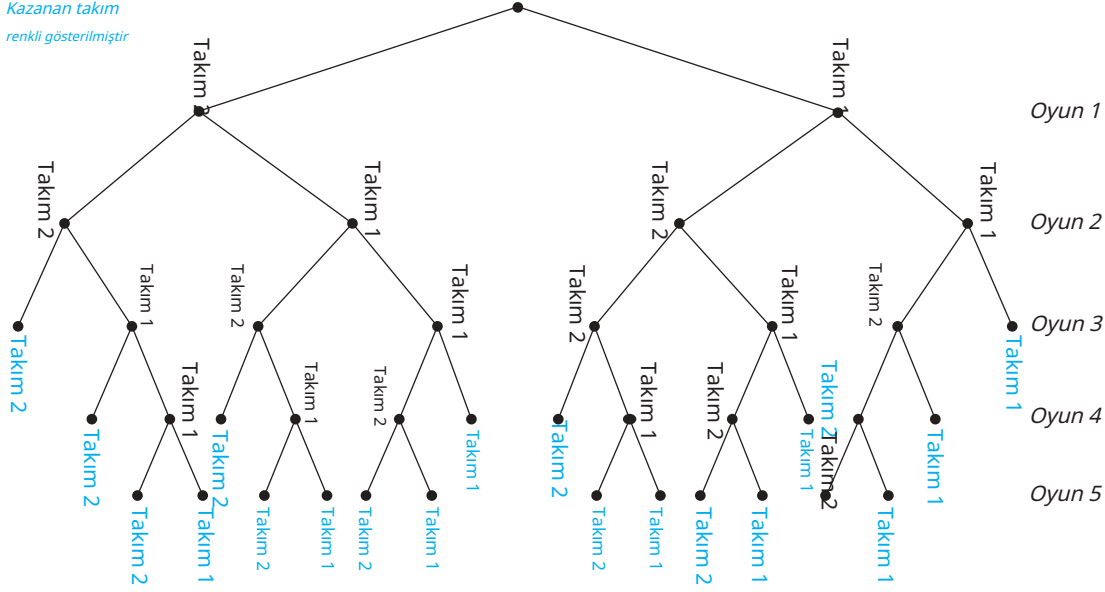
ÖRNEK 22 Uzunluğu dört olan kaç bit dizisi ardışık iki 1 içermez?

Çözüm: Şekil 4'teki ağaç diyagramı, ardışık iki 1 içermeyen uzunluğu dört olan tüm bit dizilerini göstermektedir. Uzunluğu dört olan ardışık iki 1 içermeyen sekiz bit dizisi olduğunu görüyoruz. ◀

ÖRNEK 23 İki takım arasındaki bir playoff en fazla beş oyundan oluşur. Üç oyunu kazanan ilk takım playoff'u kazanır. Playoff'un kaç farklı şekilde gerçekleşebileceği nedir?

Çözüm: Şekil 5'teki ağaç diyagramı, playoff'un nasıl ilerleyebileceğini gösterir ve her oyunun kazananı belirtilmiştir. Playoff'un gerçekleşmesi için 20 farklı yol olduğunu görüyoruz. ◀

Kazanan takım
renkli gösterilmiştir

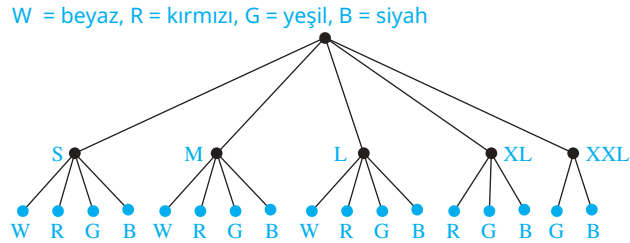


ŞEKİL 5 Beş playoff'tan en iyi üç oyun.

ÖRNEK 24 "New Jersey'yi Seviyorum" tişörtlerinin beş farklı bedende mevcut olduğunu varsayalım: S, M, L, XL ve XXL.

Daha sonra her bedenin beyaz, kırmızı, yeşil ve siyah olmak üzere dört renkte mevcut olduğunu varsayalım, ancak XL yalnızca kırmızı, yeşil ve siyah renkte, XXL ise yalnızca yeşil ve siyah renkte mevcuttur. Bir hediyelik eşya dükkanının, tişörtlerin her mevcut beden ve renginden en az bir tane bulundurması için kaç farklı tişört stoklaması gerekir?

Çözüm: Şekil 6'daki ağaç diyagramı, tüm olası beden ve renk çiftlerini göstermektedir. Bu durumda hediyelik eşya dükkanı sahibinin 17 farklı tişört stoklaması gerekmektedir.



ŞEKİL 6 Tişört çeşitlerini sayma.

Alıştırmalar

- Bir üniversitede 18 matematik bölümü ve 325 bilgisayar bilimi bölümü öğrencisi bulunmaktadır.
 - Bir matematik bölümü öğrencisi ve bir bilgisayar bilimi bölümü öğrencisi olacak şekilde iki temsilci kaç farklı şekilde seçilebilir?
 - Bir matematik bölümü öğrencisi veya bir bilgisayar bilimi bölümü öğrencisi olacak şekilde bir temsilci kaç farklı şekilde seçilebilir?
- Bir ofis binası 27 kat içeriyor ve her katta 37 ofis var. Binada toplam kaç ofis bulunmaktadır?
- Bir çoktan seçmeli test 10 sorudan oluşmaktadır. Her soru için dört olası cevap vardır.
 - Bir öğrenci her soruyu cevapladığında, testteki soruları kaç farklı şekilde cevaplayabilir?
 - Bir öğrenci cevapları boş bırakabileceğinde, testteki soruları kaç farklı şekilde cevaplayabilir?

4. Belirli bir tişört markası 12 renkte, erkek ve kadın versiyonlarıyla ve her cins için üç bedende mevcuttur. Bu tişörtten kaç farklı tür üretilmektedir?
5. New York'tan Denver'a altı farklı havayolu uçuyor ve Denver'dan San Francisco'ya yedi havayolu uçuyor. New York'tan San Francisco'ya Denver üzerinden bir seyahat rezervasyonu yapmak için, Denver'a uçuş için bir havayolu ve San Francisco'ya devam uçuşu için bir havayolu seçtiğinizde, kaç farklı havayolu çifti seçebilirsiniz?
6. Boston'dan Detroit'e dört ana otoyol ve Detroit'ten Los Angeles'a altı ana otoyol vardır. Boston'dan Los Angeles'a Detroit üzerinden kaç ana otoyol vardır?
7. İnsanların sahip olabileceği kaç farklı üç harfli baş harf vardır?
8. Hiçbir harfin tekrarlanmadığı kaç farklı üç harfli baş harf vardır?
9. A ile başlayan kaç farklı üç harfli baş harf vardır?
10. Uzunluğu sekiz olan kaç bit dizisi vardır?
11. Uzunluğu on olan ve hem 1 ile başlayan hem de 1 ile biten kaç bit dizisi vardır?
12. Uzunluğu altı veya daha az olan, boş diziyi saymada kaç bit dizisi vardır?
13. Uzunluğun'yi aşmayan, burada
n pozitif bir tam sayı olup, tamamen 1'lerden oluşan kaç bit dizisi vardır, boş diziyi saymadan?
14. Uzunluğun' olan, buradan pozitif bir tam sayı olup, 1 ile başlayan ve 1 ile biten kaç bit dizisi vardır?
15. Boş diziyi saymadan, uzunluğu dört veya daha az olan küçük harflerden kaç dize vardır?
16. Dört küçük harf içeren ve içinde x harfi bulunan kaç dize vardır?
17. Beş ASCII karakterinden oluşan ve en az bir kez @ ("at" işareti) karakterini içeren kaç dize vardır? [Not: 128 farklı ASCII karakteri vardır.]
18. Kaç tane 5 elemanlı DNA dizisi vardır?
a) A ile bitiyor mu?
b) T ile başlıyor ve G ile bitiyor mu?
c) Yalnızca A ve T mi içeriyor?
d) C içermiyor mu?
19. Kaç tane 6 elemanlı RNA dizisi?
a) U içermiyor mu?
b) GU ile bitiyor mu?
c) C ile başlıyor mu?
d) Yalnızca A veya U mu içeriyor?
20. 5 ile 31 arasında kaç tane pozitif tam sayı var?
a) 3'e tam bölünebilir mi? Bu hangi tam sayılardır?
b) 4'e tam bölünebilir mi? Bu hangi tam sayılardır?
c) 3'e ve 4'e tam bölünebilir mi? Bu hangi tam sayılardır?
21. 50 ile 100 arasında kaç pozitif tam sayı vardır?
a) 7'ye tam bölünebilir mi? Bu hangi tam sayılardır?
b) 11'e tam bölünebilir mi? Bu hangi tam sayılardır?
c) hem 7'ye hem de 11'e tam bölünebilir mi? Bu hangi tam sayılardır?
22. 1000'den küçük kaç pozitif tam sayı vardır?
a) 7'ye tam bölünebilir mi?
b) 7'ye tam bölünebilir ama 11'e tam bölünemez mi?
c) 7 ve 11'e tam bölünebilir mi?
d) 7 veya 11'e tam bölünebilir mi?
e) tam olarak 7 ve 11'den birine mi bölünebilir?
f) ne 7'ye ne de 11'e bölünebilir mi?
g) farklı basamaklara sahip mi?
h) farklı basamaklara sahip ve çift mi?
23. 100 ile 999 arasında, dahil olmak üzere kaç pozitif tam sayı vardır?
a) 7'ye tam bölünebilir mi?
b) tek mi?
c) aynı üç ondalık basamağa sahip mi?
d) 4'e bölünemez mi?
e) 3 veya 4'e tam bölünebilir mi?
f) ne 3'e ne de 4'e tam bölünebilir mi?
g) 3'e tam bölünebilir ama 4'e tam bölünemez mi?
h) 3 ve 4'e tam bölünebilir mi?
24. 1000 ile 9999 arasında, dahil olmak üzere, kaç pozitif tam sayı?
a) 9'a tam bölünebilir mi?
b) çift mi?
c) farklı rakamlara mı sahip?
d) 3'e tam bölünemez mi?
e) 5 veya 7'ye tam bölünebilir mi?
f) 5 veya 7 ile tam bölünebilir mi?
g) 5 ile tam bölünebilen ama 7 ile tam bölünemeyenler?
h) 5 ve 7 ile tam bölünebilenler?
25. Üç basamaklı ondalık rakamdan kaç tane dize vardır?
a) aynı rakamı üç kez içermeyen?
b) tek bir rakamla başlayan?
c) tam olarak iki rakamı 4 olan?
26. Dört basamaklı ondalık rakamdan kaç tane dize vardır?
a) aynı rakamı iki kez içermeyen?
b) çift bir rakamla biten?
c) tam olarak üç rakamı 9 olan?
27. Bir komite, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 50 eyaletin her birinden bir temsilciden oluşur; bu temsilci, bir eyaletin valisi veya o eyaletin iki senatöründen biridir. Bu komiteyi oluşturmanın kaç yolu vardır?
28. Üç rakamın ardından üç büyük harfli İngilizce harf kullanılarak veya üç büyük harfli İngilizce harfin ardından üç rakam kullanılarak kaç plaka yapılabilir?
29. İki büyük harfli İngilizce harfin ardından dört rakam veya iki rakamın ardından dört büyük harfli İngilizce harf kullanılarak kaç plaka yapılabilir?
30. Üç büyük harfli İngilizce harfin ardından üç rakam veya dört büyük harfli İngilizce harfin ardından iki rakam kullanılarak kaç plaka yapılabilir?
31. İki veya üç büyük harfli İngilizce harfin ardından iki veya üç rakam kullanılarak kaç plaka yapılabilir?

32. Sekiz büyük İngiliz harfinden oluşan kaç dizi vardır
 a) eğer harfler tekrar edilebiliyorsa?
 b) eğer hiçbir harf tekrar edilemezse?
 c) X ile başlayan, eğer harfler tekrar edilebiliyorsa?
 d) X ile başlayan, eğer hiçbir harf tekrar edilemezse?
 e) X ile başlayan ve biten, eğer harfler tekrar edilebiliyorsa?
 f) BO harfleriyle (bu sırayla) başlayan, eğer harfler tekrar edilebiliyorsa?
 g) BO harfleriyle (bu sırayla) başlayan ve biten, eğer harfler tekrar edilebiliyorsa?
 h) BO harfleriyle (bu sırayla) başlayan veya biten, eğer harfler tekrar edilebiliyorsa?
33. Sekiz İngilizce harften oluşan kaç dizi vardır
 a) sesli harf içermeyen, eğer harfler tekrar edilebiliyorsa?
 b) sesli harf içermeyen, eğer harfler tekrar edilemiyorsa?
 c) bir sesli harfle başlayan, eğer harfler tekrar edilebiliyorsa?
 d) bir sesli harfle başlayan, eğer harfler tekrar edilemiyorsa?
 e) en az bir sesli harf içeren, eğer harfler tekrar edilebiliyorsa?
 f) tam olarak bir sesli harf içeren, eğer harfler tekrar edilebiliyorsa?
 g) X ile başlayan ve en az bir sesli harf içeren, eğer harfler tekrar edilebiliyorsa?
 h) X ile başlayan ve biten ve en az bir sesli harf içeren, eğer harfler tekrar edilebiliyorsa?
34. 10 elemanlı bir kümeden aşağıdaki eleman sayısına sahip kümelere kaç farklı fonksiyon vardır?
 a) 2 b) 3 c) 4 d) 5
35. Beş elemanlı bir kümeden aşağıdaki eleman sayısına sahip kümelere kaç tane birebir fonksiyon vardır?
 a) 4 b) 5 c) 6 d) 7
36. Kümeden kaç tane fonksiyon vardır $\{1, 2, \dots, n\}$, burada n pozitif bir tam sayıdır, kümesine $\{0, 1\}$?
37. Kümeden kaç tane fonksiyon vardır $\{1, 2, \dots, n\}$, burada n pozitif bir tam sayıdır, kümesine $\{0, 1\}$
 a) birebir olanlar?
 b) hem 1'e hem den 'ye 0 atayanlar?
 c) n 'den küçük pozitif tam sayılardan tam olarak birine 1 atayanlar?
38. Beş elemanlı bir kümeden bu her bir eleman sayısına sahip kümelere kaç tane kısmi fonksiyon (bkz. Bölüm 2.3) vardır?
 a) 1 b) 2 c) 5 d) 9
39. Bir kümeden m elemanlı bir kümeye n elemanlı bir kümeye (bkz. Bölüm 2.3, Tanım 13) kaç tane kısmi fonksiyon vardır, burada m ve n pozitif tam sayılardır?
40. 100 elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi birden fazla elemana sahiptir?
41. Bir palindrom, tersinin orijinal dizile aynı olduğu bir dizedir. Uzunluğu n olan kaç tane bit dizisi palindromdur?
42. Kaç tane 4 elemanlı DNA dizisi
 a) T bazını içermez?
 b) ACG dizisini içerir?
 c) A, T, C ve G bazlarının hepsini içerir?
 d) A, T, C ve G bazlarının tam olarak üç tanesini içerir?
43. 4 elemanlı RNA dizisi
 a) U bazını içerir?
 b) CUG dizisini içermez?
 c) A, U, C ve G bazlarının hepsini içermez?
 d) A, U, C ve G bazlarından tam olarak ikisini içerir?
44. Belirli bir ayın 22 iş gününde, herbir başlangıç girişiminin çalışanına bir şirket iletişimi gönderildi. T oplamda 4642 şirket iletişimi gönderildiğine göre, bu ay içinde herhangi bir personel değişikliği yapılmadığı varsayıldığında, şirketin kaç çalışanı vardır?
45. Büyük bir üniversitede, 434 birinci sınıf, 883 ikinci sınıf ve 43 üçüncü sınıf öğrencisi bir giriş algoritması kursuna kayıtlıdır. Her bölüm 34 öğrenci içerdiğine göre, bu öğrencileri barındırmak için bu kursun kaç bölümünün planlanması gerekiyor?
46. On kişilik bir grup içinden dört kişiyi bir dairesel masada oturtmanın kaç yolu vardır, burada iki oturuş, tüm herkesin aynı hemen sol ve hemen sağ komşusunun a sahip olduğunda aynı kabul edilir?
47. Altı kişiyi bir dairesel masada oturtmanın kaç yolu vardır, burada iki oturuş, tüm herkesin aynı iki komşusuna sahip olduğunda, sağ veya sol komşu olup olmadığına bakılmaksızın aynı kabul edilir?
48. Bir düğünde bir fotoğrafçının 10 kişilik bir gruptan 6 kişiyi bir sıraya yerleştirmesinin kaç yolu vardır, buradagelin ve damat bu 10 kişi arasında yer alıyorsa, eğer
 a) gelin resimde olmalı mı?
 b) hem gelin hem de damat resimde olmalı mı?
 c) tam olarak gelin ve damattan biri resimde mi?
49. Bir düğündeki bir fotoğrafçı, gelin ve damat dahil olmak üzere altı kişiyi sırayla kaç farklı şekilde düzenleyebilir, eğer
 a) gelin damadın yanında olmalı mı?
 b) gelin damadın yanında değil mi?
 c) gelin damadın solunda bir yerde mi konumlandırılmıştır?
50. Uzunluğu yedi olan kaç bit dizisi ya iki 0 ile başlar ya da üç 1 ile biter?
51. Uzunluğu 10 olan kaç bit dizisi ya üç 0 ile başlar ya da iki 0 ile biter?
- *52. Uzunluğu 10 olan kaç bit dizisi ya beş ardışık 0 ya da beş ardışık 1 içerir?
- **53. Uzunluğu sekiz olan kaç bit dizisi ya üç ardışık 0 ya da dört ardışık 1 içerir?
54. Her bir öğrenci, bir bilgisayar bilimi veya matematik ana dalında ya da bu iki alanda çift ana dal olarak eğitim görmektedir. Eğer 38 bilgisayar bilimi ana dalı (çift ana dal dahil) ve 23 matematik ana dalı (çift ana dal dahil) ve 7 çift ana dal varsa, sınıfta kaç öğrenci vardır?

55. 100'ü aşmayan kaç pozitif tam sayı ya 4'e ya da 6'ya tam bölünebilir?
56. Bir kişinin en az iki, ancak en fazla beş farklı baş harfi varsa, kaç farklı baş harfi olabilir?
Her baş harfin İngilizce dilinin 26 büyük harfinden biri olduğunu varsayın.
57. Bir bilgisayar sistemi için bir şifrenin en az 8, ancak en fazla 12 karakter içermesi gerektiğini varsayın; buradaki a şifredeki her karakter, bir küçük İngilizce harfi, bir büyük İngilizce harfi, bir rakam veya altı özel karakterden biri olmalıdır: *, >, <, !, + ve =.
- a) Bu bilgisayar sistemi için kaç farklı şifre mevcuttur?
- b) Bu şifrelerden kaç tane en az bir kez altı özel karakterden en az birini içermektedir?
- c) (a) kısmındaki cevabınızı kullanarak, bir hackerın her olası şifreyi denemesi için ne kadar zaman gerektiğini belirleyin; bir hackerın her olası şifreyi kontrol etmesinin bir nanosecond sürdüğünü varsayın.
58. C programlama dilinde bir değişkenin adı, büyük harfler, küçük harfler, rakamlar veya alt çizgiler içerebilen bir dizedir. Ayrıca, dizinin ilk karakteri bir harf olmalı, ya büyük ya da küçük harf ya da bir alt çizgi olmalıdır. Eğer bir değişkenin adı ilk sekiz karakteriyle belirleniyorsa, C dilinde kaç farklı değişken adı verilebilir? (Bir değişken adı sekiz karakterden daha az içerebilir.)
59. JAVA programlama dilinde bir değişkenin adı, 1 ile 65,535 karakter arasında, dahil olmak üzere, her karakterin büyük veya küçük harf, dolar işareti, alt çizgi veya rakam olabileceği bir dizedir; ancak ilk karakter bir rakam olmamalıdır. JAVA'da farklı değişken adı sayısını belirleyin.
60. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), bir telefon numarasının 1 ile 3 rakam arasında bir ülke kodu içermesi gerektiğini belirtmektedir; ancak 0 kodu ülke kodu olarak kullanılamaz ve ardından en fazla 15 rakamdan oluşan bir numara gelmelidir. Bu kısıtlı malar karşılayan kaç adet mevcut telefon numarası vardır?
61. Diyelim ki gelecekte dünyadaki her telefon, 1 ile 3 rakam uzunluğunda bir ülke kodu atanmış bir numara alır; yani, X, XX veya XXX biçiminde, ardından 10 rakamdan oluşan bir telefon numarası gelir. Bu numaralandırma planı altında dünya genelinde kaç farklı telefon numarası mevcut olacaktır?
62. Vigen`ere kriptosisteminde bir anahtar, İngilizce harflerden oluşan bir dizedir; harflerin büyük veya küçük olması önemli değildir. Bu kriptosistem için üç, dört, beş veya altı harfli kaç farklı anahtar vardır?
63. Kablosuz bir fi-delity (WiFi) ağı için bir kablolu eşdeğer gizlilik (WEP) anahtarı, 10, 26 veya 58 onaltılık basamaklardan oluşan bir dizedir. Kaç farklı WEP anahtarı vardır?
64. Varsayalım ki p ve q asal sayılardır ve $n=pq$. Kapsama dışı ilke kullanarak, n 'e göre relatif asal olan pozitif tam sayıların sayısını bulun.
65. Kapsama dışı ilke kullanarak, 1.000.000'dan küçük olan ve ne 4'e ne de 6'ya bölünebilen pozitif tam sayıların sayısını bulun.
66. Üç ardışık 0 içermeyen dört uzunluğunda bit dizilerinin sayısını bulmak için bir ağaç diyagramı kullanın.
67. a, b, c ved harflerini, a 'nın hemen ardından b gelmeyecek şekilde düzenlemenin kaç yolu vardır?
68. Dünya Serisi'nin gerçekleşme yollarını bulmak için bir ağaç diyagramı kullanın; burada yedi oyundan dört tane kazanan ilk takım seriyi kazanır.
69. $\{3, 7, 9, 11, 24\}$ kümesinin elemanlarının toplamının 28'den az olduğu alt küme sayısını belirlemek için bir ağaç diyagramı kullanın.
70. a) Bir mağazanın altı çeşit gazlı içecek sattığını varsayalım: cola, zencefilli gazoz, portakal, kök birası, limonata ve krema sodası. Mağazanın, tüm çeşitlerin 12 ons şişelerde mevcut olduğu, limonata hariç tüm çeşitlerin 20 ons şişelerde mevcut olduğu, yalnızca kola ve zencefilli gazozun 32 ons şişelerde mevcut olduğu ve limonata ile krema sodası hariç tüm çeşitlerin 64 ons şişelerde mevcut olduğu durumlarda, tüm boyutları tüm çeşitlerin mevcut olması için stoklaması gereken farklı şişe türlerinin sayısını belirlemek için bir ağaç diyagramı kullanın.
- b) Soruyu (a) kısmında sayma kurallarını kullanarak cevaplayın.
71. a) Popüler bir koşu ayakkabısı tarzının hem erkekler hem de kadınlar için mevcut olduğunu varsayalım. Kadın ayakkabısı 6, 7, 8 ve 9 numaralarda gelirken, erkek ayakkabısı 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralarda mevcuttur. Erkek ayakkabısı beyaz ve siyah renkte gelirken, kadına ayakkabısı beyaz, kırmızı ve siyah renkte mevcuttur. Bir ağaç diyagramı kullanarak, bir mağazanın bukoşu ayakkabısından tüm mevcut numara ve renklerin içine en az bir çift bulundurması gereken farklı ayakkabı sayısını belirleyin.
- b) Soruyu (a) kısmında sayma kurallarını kullanarak cevaplayın.
72. Tek eleme turnuvasında n oyuncu ile oynanan maç sayısını belirleyin; burada iki oyuncu arasındaki her oyunda kazanan devam eder, bununla birlikte kaybeden elenir.
73. İki kayıplı eleme turnuvasında n oyuncu ile oynanabilecek minimum ve maksimum maç sayısını belirleyin; burada iki oyuncu arasındaki her oyundan sonra, kazanan devam eder ve kaybeden yalnızca bu ikinci kayıp değilse devam eder.
- *74. Ürün kuralını kullanarak, n değişkenli önermeler için 2^n farklı doğruluk tablolarının olduğunu gösterin.
75. m görev için toplam kuralı, iki görev için toplam kuralından kanıtlanmak için matematiksel induksiyonu kullanın.
76. Matematiksel induksiyon kullanarak iki görev için ürün kuralından m görevler için ürün kuralını kanıtlayın.

77. Birçok kenarı olan bir konveks çokgenin kaç tane köşegeninin olduğunu hesaplayın? (Bir çokgenin konveks olduğunu hatırlayın; eğer çokgenin içindeki veya sınırındaki iki noktayı birleştiren her doğru parçası tamamen bu küme içinde yer alıyorsa konvektir ve bir çokgenin köşegeni, bitişik olmayan iki köşeyi birleştiren bir doğru parçasıdır.)
78. Veriler, internet üzerinden datagramlar halinde iletilir, bu yapılandırılmış bit bloklardır. Her datagram, en fazla 14 farklı alana organize edilmiş başlık bilgilerini içerir (birçok şeyi belirtir, bunlar arasında kaynak ve hedef adresleri de vardır) ve iletilen gerçek verileri içeren bir veri alanı vardır. 14 başlık alanından biri, başlık uzunluğu alanıdır (HLEN ile gösterilir), protokol tarafından 4 bit uzunluğunda olması belirtilmiştir ve başlık uzunluğunu 32 bitlik bloklar cinsinden belirtir. Örneğin, eğer HLEN = 0110 ise, başlık altı 32 bitlik bloktan oluşur. 14 başlık alanından bir diğeri ise 16 bit uzunluğundaki toplam uzunluk alanıdır (TOTAL LENGTH ile gösterilir), bu alan, başlık alanları ve veri alanı dahil olmak üzere tüm datagramın bit cinsinden uzunluğunu belirtir.

Veri alanının uzunluğu, datagramın toplam uzunluğundan başlık uzunluğunun çıkarılmasıyla elde edilir.

- a) TOPLAM UZUNLUĞUN en büyük olası değeri (bu 16 bit uzunluğundadır) bir İnternet datagramının maksimum toplam uzunluğunu (8 bitlik bloklar halinde) belirler. Bu değer nedir?
- b) HLEN'in (4 bit uzunluğunda) alabileceği en büyük değer, 32 bitlik bloklardaki maksimum toplam başlık uzunluğunu belirler. Bu değer nedir? Octet cinsinden maksimum toplam başlık uzunluğu nedir?
- c) Minimum (ve en yaygın) başlık uzunluğu 20 oktetdir. Bir İnternet datagramının veri alanının maksimum toplam uzunluğu kaç oktet olabilir?
- d) Başlık uzunluğu 20 oktet olduğunda ve toplam uzunluk mümkün olduğunca uzun olduğunda, veri alanında kaç farklı oktet dizisi iletilebilir?

6.2 Kuş Yuvası Prensibi

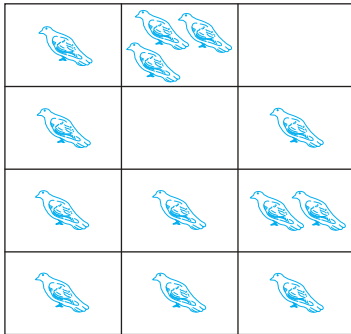
6.2.1 Giriş



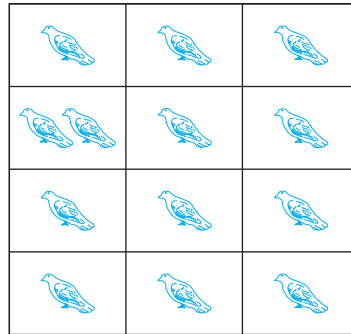
20 güvercinin 19 güvercin yuvasına konmak üzere uçtuğunu varsayalım. Çünkü 20 güvercin var ama sadece 19 güvercin yuvası mevcut, bu durumda bu 19 güvercin yuvasından en az birinde en az iki içinde güvercinler. Bunun neden doğru olduğunu görmek için, her güvercin deliğinin en fazla bir güvercin barındırması durumunda, en fazla 19 güvercinin, her delikte bir tane olmak üzere, sığabileceğini unutmayın. Bu, genel bir ilkeyi anlatmaktadır ki bu ilkeye güvercin deliği ilkesi denir; bu ilke, eğer güvercinlerden daha fazla güvercin deliği varsa, o zaman en az bir güvercin deliğinde en az iki güvercin bulunması gerektiğini belirtir (bkz. Şekil 1). Bu ilke son derece faydalıdır; güvercinler ve güvercin delikleri ile sınırlı değildir.

TEOREM 1

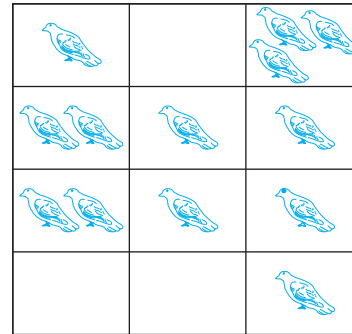
KÜMES KURALI Eğer k pozitif bir tam sayı ise ve $k+1$ veya daha fazla nesne k kutuya yerleştirilirse, o zaman en az bir kutuda iki veya daha fazla nesne bulunur.



(a)



(b)



(c)

ŞEKİL 1 Güvercinlerden daha fazla güvercinlik var.

Kanıt: Gümes kuralını, karşıtlıkla kanıtlayarak ispatlıyoruz. Diyelim k kutusunun hiçbiri birden fazla nesne içermiyor. O zaman toplam nesne sayısı en fazla k olur. Bu bir çelişkidir, çünkü en az $k+1$ nesne vardır. ◀

Gümes kuralı, 19. yüzyıl Alman matematikçi G. Lejeune Dirichlet'in adını taşıyan Dirichlet çemecesı kuralı olarak da bilinir; bu matematikçi bu kuralı çalışmalarında sıkça kullanmıştır. (Dirichlet bu kuralı kullanan ilk kişi değildi; aynı sayıda saçlı olan en az iki Parislini n var olduğunu gösteren bir kanıt 17. yüzyıla kadar uzanıyor—bkz. Alıştırma 35.) Bu, daha önce geliştirdiğimiz kanıt tekniklerine ek önemli bir kanıt tekniğidir. Kombinatoriklere birçok önemli uygulaması nedeniyle bu bölümde tanıtıyoruz.

Güvercin yuvası ilkesinin faydasını göstereceğiz. Öncelikle, bunun fonksiyonlar hakkında faydalı bir sonuç kanıtlamak için kullanılabileceğini gösteriyoruz.

COROLLARY 1

Bir kümeden $k+1$ veya daha fazla eleman içeren bir kümeden k eleman içeren bir kümeye giden bir fonksiyon f birebir değildir.

Kanıt: Fonksiyonun kodomaininde her bir y elemanı için, fonksiyonun domainindeki tüm x elemanlarını içeren bir kutu olduğunu varsayalım $f(x)=y$. Domain $k+1$ veya daha fazla eleman içerdiğinden ve kodomain yalnızca k eleman içerdiğinden, güvercin yuvası prensibi bize bu kutulardan birinin domainin iki veya daha fazla x elemanını içerdiğini söyler. Bu, fonksiyonun f birebir olamayacağı anlamına gelir. ◀

Örnekler 1–3, güvercin yuvası prensibinin nasıl kullanıldığını göstermektedir.

ÖRNEK 1 367 kişilik herhangi bir grup içinde, en az iki kişinin aynı doğum gününe sahip olması gerekir, çünkü sadece 366 olası doğum günü vardır. ▶

ÖRNEK 2 27 İngilizce kelimedenden oluşan herhangi bir grup içinde, en az iki kelimenin aynı harfle başlaması gerekir, çünkü İngiliz alfabesinde 26 harf vardır. ▶

ÖRNEK 3 Bir sınıfta, final sınavında en az iki öğrencinin aynı puanı almasını garanti etmek için kaç öğrenci olmalıdır, eğer sınav 0 ile 100 puan arasında değerlendirilirse?

Çözüm: Finalde 101 olası puan vardır. Güvercin yuvası prensibi, herhangi bir 102 öğrenci arasından en az 2 öğrencinin aynı puana sahip olması gerektiğini gösterir. ▶

Bağlantılar



©INTERFOTO/Alamy Stock Photo

G. LEJEUNE DIRICHLET (1805–1859) G. Lejeune Dirichlet, Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan bir Belçika ailesinde doğmuştur. Babasının mesleği postacıdır. Genç yaşta matematiğe tutkulu hale geldi. 12 yaşında Bonn'daki ortaokula başladığında, tüm harçlığını matematik kitaplarına harcıyordu. 14 yaşında Köln'deki Cizvit Koleji'ne girdi ve 16 yaşında Paris Üniversitesi'nde eğitimine başladı. 1825'te Almanya'ya döndü ve Breslau Üniversitesi'nde bir pozisyona atandı. 1828'de Berlin Üniversitesi'ne taşındı. 1855'te Göttingen Üniversitesi'nde Gauss'un yerine geçmesi için seçildi. Dirichlet'in, 20 yıl önce yayımlanan Gauss'un Disquisitiones Arithmeticae eserini ustaca kavrayan ilk kişi olduğu söylenmektedir. Seyahat ederken bile yanında bir kopyasını bulundurduğu iddia edilmektedir. Dirichlet, aritmetik ilerlemelerde sonsuz sayıda asal sayı bulunduğunu belirten teorem de dahil olmak üzere, sayı teorisinde birçok önemli keşif yaptı. Fermat'ın son teoreminin $n=5$ durumunu kanıtladı; bu durumda, $x^5+y^5=z^5$ denkleminin tam sayılar için nontrivial çözümlerinin olmadığı gösterilmiştir. Dirichlet ayrıca analize de birçok katkıda bulundu. Dirichlet, fikirleri büyük bir netlik ile açıklayabilen mükemmel bir öğretmen olarak kabul ediliyordu. Rebecka Mendelssohn ile evliydi; Rebecka, besteci Felix Mendelssohn'un kız kardeşlerinden biriydi.

Güvercin deliği prensibi, sürpriz sonuçların kanıtları da dahil olmak üzere birçok kanıtta yararlı bir araçtır, örneğin Örnek 4'te verilen.

ÖRNEK 4 Her tam sayı n için, ondalık genişlemesinde yalnızca 0 ve 1 bulunan bir n katının olduğunu gösterin.

Ek Örnekler

Çözüm: n pozitif bir tam sayı olsun. $1, 11, 111, \dots, 11\dots 1$ (bu listedeki son tam sayı, ondalık genişlemesinden $n+1$ tane 1 bulunan tam sayıdır) için $n+1$ tam sayısını düşünün. Bir tam sayı m ile bölündüğünde n olası kalanın olduğunu unutmayın. Bu listede $n+1$ tam sayısı olduğundan, güvercin deliği prensibine göre, bölündüğünde aynı kalana sahip iki tam sayı olmalıdır. Bu tam sayılardan daha büyük olanı, daha küçüğünden çıkarıldığında n katıdır ve tamamen 0 ve 1'lerden oluşan bir ondalık genişlemesi vardır.

6.2.2 Genelleştirilmiş Güvercin Deliği Prensibi

Güvercin deliği prensibi, kutulardan daha fazla nesne olduğunda en az iki nesnenin aynı kutuda olması gerektiğini belirtir. Ancak, nesne sayısı kutu sayısının katlarını aştığında da fazla söylenebilir. Örneğin, herhangi bir 21 ondalık rakam setinde, aynı olan 3 rakam olmalıdır. Bu, 21 nesne 10 kutuya dağıtıldığında, bir kutunun 2'den fazla nesneye sahip olması gerektiğinden ortaya çıkar.

TEOREM 2

GENELLEŞTİRİLMİŞ GÜVERCİN DELİĞİ İLKESİ Eğer N nesne k kutulara yerleştirilirse, o zaman en az bir kutuda en az $\lceil N/k \rceil$ nesne bulunur.

Kanıt: Bir karşıtlık kanıtı kullanacağız. Hiçbir kutunun $\lceil N/k \rceil - 1$ nesneden fazlasını içermediğini varsayalım. O zaman, toplam nesne sayısı en fazla

$$k \left(\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil - 1 \right) < k \left(\left(\frac{N}{k} + 1 \right) - 1 \right) = N,$$

eşitsizliğin $\lceil N/k \rceil < (N/k) + 1$ kullanıldığı yer. Böylece, toplam nesne sayısı N 'den daha azdır. Bu, karşıtlıkla kanıtı tamamlar.

Yaygın bir problem türü, bu nesneler kutular arasında dağıtıldığında, en az r nesnenin k kutusundan birinde bulunması için gereken minimum nesne sayısını sormaktır. Elimizde N nesne olduğunda, genelleştirilmiş güvercin yuvası prensibi, eğer $\lceil N/k \rceil \geq r$ en az nesnenin kutulardan birinde bulunması gerektiğini söyler. $N/k > r - 1$, yani $N = k(r - 1) + 1$ olan en küçük tam sayı, $\lceil N/k \rceil \geq r$ eşitsizliğini sağlayan en küçük tam sayıdır. Daha küçük bir N değeri yeterli olabilir mi? Cevap hayır, çünkü eğer $k(r - 1)$ nesnemiz olsaydı, bunların $r - 1$ 'ini her bir k kutusuna koyabilirdik ve hiçbir kutuda en az r nesne olmazdı.

Bu tür problemleri düşünürken, ardışık nesneleri eklerken kutulardan birinde en az r nesne bulundurmaktan nasıl kaçınabileceğinizi düşünmek faydalıdır. Herhangi bir kutuya r 'nci nesneyi eklemekten kaçınmak için, sonunda her kutuda $r - 1$ nesne kalır. O kutuya bir r 'nci nesne koymadan bir sonraki nesneyi eklemenin bir yolu yoktur.

Örnekler 5–8, genelleştirilmiş kutu prensibinin nasıl uygulandığını göstermektedir.

ÖRNEK 5 100 kişi arasında en az $\lceil 100/12 \rceil = 9$ kişi aynı ayda doğmuştur.

ÖRNEK 6 Kesin olarak en az altı öğrencinin aynı notu almasını sağlamak için, beş olası not (A, B, C, D ve F) varsa, ayrık matematik dersinde gereken minimum öğrenci sayısı nedir?

Ek Örnekler

Çözüm: En az altı öğrencinin almasını sağlamak için gereken minimum öğrenci sayısı aynı not, $\lceil N/5 \rceil = 6$ olan en küçük tam sayıdır N . Bu tür en küçük tam sayı $N=5 \cdot 5 + 1 = 26$ 'dır. Eğer sadece 25 öğrenciniz varsa, her notu almış beş öğrencinin olması mümkündür, böylece altı öğrencinin aynı notu alması söz konusu olmaz. Bu nedenle, en az altı öğrencinin aynı notu almasını sağlamak için gereken minimum öğrenci sayısı 26'dır.

ÖRNEK 7a) Standart 52 kartlık bir desteden en az üç aynı tür kartın seçilmesini garanti etmek için kaç kart seçilmelidir?

b) Standart 52 kartlık bir desteden en az üç

kalp seçilmesini garanti etmek için kaç kart seçilmelidir?

Standart 52 kartlık bir destede, 13 çeşit kart içerir, her bir türden dört kart vardır, dört türden birer tane, kalp, karo, maça ve sinek.

Çözüm: a) Dört tür için birer kutu olduğunu varsayalım ve kartlar seçildikçe, seçilen kartlar o tür için ayrılmış kutuya konulmaktadır. Genelleştirilmiş güvercin yuvası ilkesini kullanarak, seçilen N kart varsa, bir kutuda en az $\lceil N/4 \rceil$ kart bulunur. Sonuç olarak, eğer $\lceil N/4 \rceil \geq 3$ ise, bir türden en az üç kartın seçildiğini biliyoruz. En küçük tam sayı N böyle ki $\lceil N/4 \rceil \geq 3$, $N=2 \cdot 4 + 1 = 9$ 'dur, bu nedenle dokuz kart yeterlidir. Sekiz kart seçilirse, bir türden iki kart olma olasılığı vardır, bu nedenle sekizden fazla kart gereklidir. Sonuç olarak, en az üç kartın seçilmesini garanti etmek için dokuz kart seçilmelidir. Bunu düşünmenin iyi bir yolu, sekizinci kart seçildikten sonra, bir türden üçüncü kartın olmamasının mümkün olmadığını not etmektir.

b) Bu soruyu yanıtlamak için genelleştirilmiş kuş yuvası ilkesini kullanmıyoruz, çünkü istiyoruz. Üç kalp olduğundan emin olmak için, sadece bir renkten üç kart olmaması gerektiğini belirtmek gerekir. En kötü durumda, bir tek kalp seçmeden önce tüm maça, karo ve sinekleri, toplamda 39 kartı seçebiliriz. Sonraki üç kart tamamen kalp olacak, bu nedenle üç kalp almak için 42 kart seçmemiz gerekebilir.

ÖRNEK 8 Bir eyaletteki 25 milyon telefonun farklı 10 haneli telefon numaralarına atanabilmesi için gereken en az alan kodu sayısı nedir? (Telefon numaralarının $XXX-XXX-XXXX$ biçiminde olduğunu varsayın; burada ilk üç hane alan kodunu oluşturur, N 2 ile 9 arasındaki bir rakamı temsil eder ve X herhangi bir rakamı temsil eder.)

Çözüm: Sekiz milyon farklı telefon numarası vardır $XXX-XXXX$ (Şekil 6.1'in Örneği 8'de gösterildiği gibi). Bu nedenle, genelleştirilmiş güvercin yuvası ilkesine göre, 25 milyon telefon arasında, en az $\lceil 25,000,000/8,000,000 \rceil = 4$ 'ünün aynı telefon numarasına sahip olması gerekir.

Bu nedenle, tüm 10 haneli numaraların farklı olmasını sağlamak için en az dört alan koduna ihtiyaç vardır.

Örnek 9, genel kuş yuvası ilkesinin bir uygulaması olmamakla birlikte, benzer prensiplerden yararlanmaktadır.

ÖRNEK 9 Diyelim ki bir bilgisayar bilimi laboratuvarında 15 çalışma istasyonu ve 10 sunucu bulunmaktadır. Bir kablo, bir çalışma istasyonunu doğrudan bir sunucuya bağlamak için kullanılabilir. Her sunucu için, o sunucuya yalnızca bir doğrudan bağlantı aynı anda aktif olabilir. Herhangi bir zamanda, 10 veya daha az çalışma istasyonunun farklı sunuculara doğrudan bağlantılar aracılığıyla aynı anda erişimini garanti etmek istiyoruz. Her çalışma istasyonunu her sunucuya doğrudan bağlayarak (150 bağlantı kullanarak) bunu yapabildik, ancak bu hedefe ulaşmak için gereken minimum doğrudan bağlantı sayısı nedir?

Çözüm: İş istasyonlarını $W_1, W_2, \dots, W_{15}$ ve sunucuları $S_1, S_2, \dots, S_{10}$ olarak etiketlediğimizi varsayalım. Öncelikle, amacımıza ulaşmak için iş istasyonları ile sunucular arasında 150'den çok daha az doğrudan bağlantı olmasını sağlamak istiyoruz. Umut verici bir yaklaşım, doğrudan bağlanmaktır. W_k için $k=1, 2, \dots, 10$ ve ardından $W_{11}, W_{12}, W_{13}, W_{14}$ ve W_{15} ile hepsini bağlamak

10 sunucu. Bu, toplamda $10+5 \cdot 10 = 60$ doğrudan bağlantı sağlar. Bu yapılandırma ile 10 v
eya daha az iş istasyonunun aynı anda farklı sunuculara erişip erişemeyeceğini belirleme
miz gerekiyor. İş istasyonu W_j $1 \leq j \leq 10$ aralığında yer alıyorsa, sunucuya erişebilir.
 W_j ve her iş istasyonu için W_k ile $k \geq 11$ dahil, karşılık gelen bir iş istasyonu olmalıdır
 W_j $1 \leq j \leq 10$ dahil değil, böylece W_k sunucuya erişebilir S_j . (Bu, $1 \leq j \leq 10$ dahil olm
ayan iş istasyonları w_j kadar en az mevcut sunucu S_j olduğu için geçerlidir.) Yani
,10 veya daha az iş istasyonu, farklı sunuculara aynı anda erişebilir.

Ancak 60'tan az doğrudan bağlantı kullanabilir miyiz? Diyelim ki iş istasyonları ile sunucu
lar arasında 60'tan az doğrudan bağlantı var. O zaman bazı sunucular en fazla $\lfloor 59/10 \rfloor = 5$ iş i
stasyonuna bağlı olacaktır. (Eğer tüm sunucular en az altı iş istasyonuna bağlı olsaydı, en az
 $6 \cdot 10 = 60$ doğrudan bağlantı olurdu.) Bu, kalan dokuz sunucunun diğer 10 veya daha fazla iş i
stasyonunun aynı anda farklı sunuculara erişmesi için yeterli olmadığı anlamına gelir.
Sonuç olarak, en az 60 doğrudan bağlantıya ihtiyaç vardır. Bu nedenle 60 cevap olarak ortaya çı

6.2.3 Güvercin Yuvası Prensibinin Bazı Şık Uygulamaları

Güvercin yuvası prensibinin birçok ilginç uygulamasında, kutulara yerleştirilecek nesnelerin
akıllıca seçilmesi gerekir. Burada birkaç böyle uygulama tanımlanacaktır.

ÖRNEK 10 30 gün olan bir ayda, bir beyzbol takımı günde en az bir oyun oynar, ancak 45 oyundan fa
zla oynamaz. Takımın tam olarak 14 oyun oynaması gereken bazı ardışık günlerin bi
r dönemi olması gerektiğini gösterin.

Çözüm: a_j j . gününde oynanan oyun sayısını temsil etsin. O zaman $a_1, a_2, \dots, a_{30}$
 $a_j \leq 45$ olan farklı pozitif tam sayıların artan bir dizisidir. Ayrıca, $a_1+14, a_2+14, \dots, a_{30}+14$
14 de farklı pozitif tam sayıların artan bir dizisidir, $15 \leq a_j+14 \leq 59$.

60 pozitif tam sayı $a_1, a_2, \dots, a_{30}, a_1+14, a_2+14, \dots, a_{30}+14$ hepsi 59'dan küçük veya eşittir. Bu
nedenle, güvercin yuvası ilkesine göre bu tam sayılardan ikisi eşittir. Çünkü tam sayılar a_j $j=1, 2, \dots, 30$
hepsi farklıdır ve tam sayılar a_j+14 $j=1, 2, \dots, 30$ hepsi de farklıdır, mutlaka i ve j indeksle
ri vardır ki $a_i = a_j + 14$. Bu, tam olarak 14 oyunun $j+1$. günden itibaren oynandığı anlamına geli
r.

ÖRNEK 11 $2n$ 'yi aşmayan herhangi bir $n+1$ pozitif tam sayı arasında, diğer tam sayılardan birini bölen bir tam s
ayı olması gerektiğini gösterin.

Çözüm: Her bir $n+1$ tam sayısını $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ olarak, $2n$ 'in bir kuvveti ile bir tek sayının çarpımı şeklinde yazın.
Başka bir deyişle, $a_j = 2^{k_j} q_j$ olarak tanımlayın $j=1, 2, \dots, n+1$, burada k_j pozitif bir tam sayı ve q_j tek sayıdır.
Tam sayılar $q_1, q_2, \dots, q_{n+1}$ hepsi $2n$ 'den küçük pozitif tek sayılardır. Çünkü $2n$ 'den küçük yalnızca n tane
pozitif tek sayı vardır, bu nedenle güvercin yuvası ilkesinden, iki tam sayının $q_1, q_2, \dots, q_{n+1}$ eşit olması
gerektiği sonucuna varılır. Bu nedenle, farklı tam sayılar i ve j vardır ki $q_i = q_j$. Ortak değer q_i 'yi q_i ve q_j ola
rak tanımlayın. O zaman, $a_i = 2^{k_i} q_i$ ve $a_j = 2^{k_j} q_i$. Eğer $k_i < k_j$ ise, o zaman a_i, a_j 'yi böler; eğer $k_i > k_j$ ise, o zaman a_j, a_i 'yi böler.

Güvercin yuvası ilkesinin akıllıca bir uygulaması, farklı tam sayılardan oluşan bir dizid
e belirli bir uzunlukta artan veya azalan bir alt dizinin varlığını gösterir. Bu uygulama sun
ulmadan önce bazı tanımları gözden geçiriyoruz. Varsayalım ki $a_1, a_2, \dots, a_N$ bir reel sayı diz
isidir. Bu dizinin bir alt dizisi, $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_m}$ biçiminde bir dizidir, burada $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq N$. Dolayısı
yla, bir alt dizi, orijinal diziden bazı terimleri orijinal sıralarında dahil ederek elde edilen bi
r dizidir ve belki de diğer terimleri dahil etmemektedir. Bir dizi kesinlikle artan olarak adl
andırılır, eğer her terim bir öncekinden daha büyükse.

önceki terimden daha küçükse, buna katı azalan denir.

TEOREM 3

$Hern^2 + 1$ farklı reel sayı dizisi, ya katı artan ya da katı azalan olan $n+1$ uzunluğunda bir alt dizi içerir.

Teorem 3'ün kanıtını sunmadan önce bir örnek veriyoruz.

ÖRNEK 12 Dizi 8, 11, 9, 1, 4, 6, 12, 10, 5, 7, 10 terim içerir. $10=3^2+1$ olduğunu unutmayın. Uzunluğu dört olan dört katı artan alt dizi vardır, yani, 1, 4, 6, 12; 1, 4, 6, 7; 1, 4, 6, 10; ve 1, 4, 5, 7. Ayrıca, 11, 9, 6, 5 olan uzunluğu dört olan bir katı azalan alt dizi de vardır.

Teoremin kanıtı şimdi verilecektir.

Kanıt: $a_1, a_2, \dots, a_{n^2+1}, n^2+1$ farklı reel sayı dizisi olsun. Her terime bir sıralı çift ilişkilendirelim, yani, $terim^{a_k}$ için (i_k, d_k) ilişkilendirelim, burada i_k , $terim^{a_k}$ 'den başlayarak n uzun artan alt dizinin uzunluğudur ve d_k , $terim^{a_k}$ 'den başlayarak n uzun azalan alt dizinin uzunluğudur.



Uzunluğu $n+1$ olan artan veya azalan alt dizilerin olmadığını varsayalım. O zaman i_k ve d_k , $k=1, 2, \dots, n^2+1$ için n 'den küçük veya eşit pozitif tam sayılardır. Bu nedenle, çarpma kuralı ile (i_k, d_k) için n^2 olası sıralı çift vardır. Kafes prensibine göre, bu n^2+1 sıralı çiftlerden ikisi eşittir. Diğer bir deyişle, a_s ve a_t terimleri vardır, burada $s < t$ ve $i_s = i_t$ ve $d_s = d_t$. Bunun imkansız olduğunu göstereceğiz. Dizinin terimleri farklı olduğundan, ya $a_s < a_t$ ya da $a_s > a_t$. Eğer $a_s < a_t$ ise, o zaman $i_s = i_t$ olduğundan, başlangıç noktası a_s olan uzunluğu i_t+1 olan bir artan alt dizi oluşturulabilir, bu da a_s alınıp ardından a_t 'den başlayarak uzunluğu i_t olan bir artan alt dizi eklenerek yapılır. Bu bir çelişkidir.

Aynı şekilde, eğer $a_s > a_t$ ise, aynı mantık d_s 'nin d_t 'den büyük olması gerektiğini gösterir, bu da bir çelişkidir.



Son örnek, genelleştirilmiş güvercin yuvası ilkesinin bir im-Bir kombinatorik alanı olan Ramsey teorisi, İngiliz matematikçi F. P. Ramsey'den adını almıştır. Genel olarak, Ramsey teorisi, kümelerin elemanlarının alt kümelerinin dağılımıyla ilgilidir.

ÖRNEK 13 Altı kişilik bir grupta, her birey çiftinin iki arkadaş veya iki düşman içerdiğini varsayalım. Grupta ya üç karşılıklı arkadaş ya da üç karşılıklı düşman olduğunu gösterin.

Çözüm: A altı kişiden biri olsun. Grubun diğer beş kişisinden, ya A'nın arkadaşları olan üç veya daha fazla kişi vardır, ya da A'nın düşmanları olan üç veya daha fazla kişi vardır. Bu,



Stephen Frank Burch'un izniyle

FRANK PLUMPTON RAMSEY (1903–1930) Frank Plumpton Ramsey, Magdalene başkanının oğlu Cambridge Üniversitesi'nde eğitim aldı, Winchester ve Trinity Kolejleri'nde öğrenim gördü. 1923'te mezun olduktan sonra, hayatının geri kalanını geçirdiği Cambridge'deki King's College'ın üyesi seçildi. Ramsey, matematiksel mantığa önemli katkılarda bulundu. Şimdi Ramsey teorisi olarak adlandırdığımız şey, "Formal Mantık Üzerine Bir Problem" başlıklı makalede yayımlanan zeki kombinatoriyal argümanlarıyla başladı. Ramsey ayrıca ekonomik teorisinin matematiksel teorisine de katkılarda bulundu. Matematiğin temelleri üzerine mükemmel bir öğretici olarak tanındı. Bir kardeşine göre, İngiliz edebiyatı ve siyaseti de dahil olmak üzere hemen hemen her şeyle ilgilileniyordu. Ramsey evliydi ve iki kızı vardı. 26 yaşında kronik karaciğer sorunlarından dolayı ölümü, matematik camiasını ve Cambridge Üniversitesi'ni parlak bir genç akademisyenden mahrum bıraktı.

Genelleştirilmiş güvercin yuvası prensibi, çünkü beş nesne iki sete ayrıldığında, setlerden biri en az $\lceil 5/2 \rceil = 3$ eleman içerir. İlk durumda, B, C ve D'nin A'nın arkadaşları olduğunu varsayalım. Eğer bu üç kişiden herhangi ikisi arkadaşsa, o zaman bu ikisi ve A, üç karşılıklı arkadaşlık grubunu oluşturur. Aksi takdirde, B, C ve D, üç karşılıklı düşmanlık setini oluşturur. A'nın üç veya daha fazla düşmanı olduğunda, ispat benzer bir şekilde ilerler. ◀

Ramsey sayısı $R(m, n)$, burada m ve n , 2'den büyük veya eşit pozitif tam sayıdır, bir partide ya m karşılıklı arkadaş ya da n karşılıklı düşman olan minimum insan sayısını ifade eder, partideki her iki kişi ya arkadaş ya da düşmandır.

Örnek 13, $R(3, 3) \leq 6$ olduğunu göstermektedir. $R(3, 3) = 6$ sonucuna varıyoruz çünkü beş kişilik bir grupta her iki kişi de arkadaş veya düşman olduğunda, üç karşılıklı arkadaş veya üç karşılıklı düşman olmayabilir (bkz. Alıştırma 28).

Ramsey sayıları hakkında bazı yararlı özellikleri kanıtlamak mümkündür, ancak çoğu durumda kesin değerlerini bulmak zordur. Simetri sayesinde,

$R(m, n) = R(n, m)$ (bkz. Egzersiz 32) olduğu gösterilebilir. Ayrıca, her pozitif tam sayı için $R(2, n) = n \geq 2$ (bkz. Egzersiz 31) vardır. Sadece dokuz Ramsey sayısının kesin değerleri $R(m, n)$ $3 \leq m \leq n$ için bilinmektedir, bunlar arasında $R(4, 4) = 18$ bulunmaktadır. Diğer birçok Ramsey sayısı için yalnızca sınırlar bilinmektedir, bunlar arasında $R(5, 5)$ bulunmaktadır ve bunun $43 \leq R(5, 5) \leq 49$ 'u sağladığı bilinmektedir. Ramsey sayıları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyucular [MiRo91] veya [GrRoSp90]'a başvurmalıdır.

Alıştırmalar

1. Altı sınıfın her birinin haftada bir belirli bir günde düzenli olarak toplandığı bir sette, hafta sonları derslerin yapılmadığı varsayıldığında, aynı günde toplanan en az iki sınıf olmalıdır.
2. Bir sınıfta 30 öğrenci varsa, en az iki öğrencinin soyadının aynı harfle başladığını gösterin.
3. Bir çekmecede bir düzine kahverengi çorap ve bir düzine siyah çorap bulunmaktadır, hepsi eşleşmemektedir. Bir adam karanlıkta rastgele ele çorap alır.
 - a) En az iki çorabın aynı renkte olmasını sağlama için kaç çorap almak zorundadır?
 - b) En az iki siyah çorap alabilmek için kaç çorap çıkarmalıdır?
4. Bir kasede 10 kırmızı top ve 10 mavi top bulunmaktadır. Bir kadın topları rastgele seçmektedir, onlara bakmadan.
 - a) Hangi renkten en az üç topa sahip olacağından emin olmak için kaç top seçmelidir?
 - b) En az üç mavi topa sahip olacağından emin olmak için kaç top seçmesi gerekir?
5. Bir üniversitedeki lisans öğrencileri, mezun olmaları beklenen yıla bağlı olarak dört gruptan birine aittir. Her öğrenci, 21 farklı bölümden birini seçmelidir. Aynı yıl mezun olması beklenen ve aynı bölümü okuyan iki öğrencinin bulunmasını sağlamak için kaç öğrenciye ihtiyaç vardır?
6. Bir üniversitede giriş düzeyi ayrık matematik dersini veren altı profesör bulunmaktadır. Tüm altı profesör aynı final sınavını vermektedir. Finaldeki en düşük olası puan 0 ve en yüksek olası puan 100 ise, garanti etmek için kaç öğrenci olmalıdır aynı final sınavı puanını alan aynı profesöre sahip iki öğrencinin olduğunu mu?
7. Beş (kesinlikle ardışık olmayan) tam sayı grubunda, 4'e bölündüğünde aynı kalanı veren iki tam sayının bulunduğunu gösterin.
8. d pozitif bir tam sayı olsun. Herhangi bir grup içinde gösterin $d+1$ (kesinlikle ardışık olmayabilir) tam sayılar arasında da ikiye kalana sahip olan vardır, d ile bölündüğünde.
9. n pozitif bir tam sayı olsun. Herhangi bir n ardışık tam sayılar kümesinde tam olarak bir tane n ile bölünebilen olduğunu gösterin.
10. f, S kümesinden T kümesine bir fonksiyon olsun, burada S ve T sonlu kümelerdir ve $|S| > |T|$ olduğunda, S içinde $f(s_1) = f(s_2)$ olan s_1 ve s_2 elemanları vardır, diğer bir deyişle, f bire bir değildir.
11. Aynı eyaletten gelen en az 100 öğrencinin bulunmasını garanti etmek için, her biri 50 eyaletten birinden gelen en az kaç öğrenci bir üniversiteye kayıtlı olmalıdır?
- *12. $(x_i, y_i), i=1, 2, 3, 4, 5$, xy düzleminde tam sayı koordinatlarına sahip beş farklı noktadan oluşan bir küme olsun. Bu noktaların en az bir çiftini birleştiren doğrunun orta noktasının tam sayı koordinatlarına sahip olduğunu gösterin.
- *13. $(x_i, y_i, z_i), i=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$, xyz uzayında tam sayı koordinatlarına sahip dokuz farklı noktadan oluşan bir küme olsun. Bu noktaların en az bir çiftinin orta noktasının tam sayı koordinatlarına sahip olduğunu gösterin.
14. Kaç tane sıralı tam sayı çifti (a, b) vardır iki sıralı çiftin (a_1, b_1) ve (a_2, b_2) olması için gerekli olan, öyle ki $a_1 \bmod 5 = a_2 \bmod 5$ ve $b_1 \bmod 5 = b_2 \bmod 5$?

15. a) İlk sekiz pozitif tam sayıdan beş tam sayı seçilirse, bu tam sayılardan en az bir çiftinin toplamının 9 olması gerektiğini gösterin.
b) (a) kısmındaki sonuç, beş yerine dört tam sayı seçilirse doğru mu?
16. a) İlk 10 pozitif tam sayıdan yedi tam sayı seçilirse, bu tam sayılardan en az iki çiftinin toplamının 11 olması gerektiğini gösterin.
b) (a) kısmındaki sonuç, yedi yerine altı tam sayı seçilirse doğru mu?
17. Aşağıdaki kümeden kaç sayı seçilmelidir $\{1,2,3,4,5,6\}$ en az bir çiftinin toplamının 7 olması için?
18. Aşağıdaki kümeden kaç sayı seçilmelidir $\{1,2,3,5,7,9,11,13,15\}$ en az bir çiftinin toplamının 16 olması için?
19. Bir şirket ürünleri bir depoda saklamaktadır. Bu depodaki depolama kutuları,geçit, geçitteki konum ve raf ile belirtilmektedir. 50 geçit, her geçitte 85 yatay konumve depo genelinde 5 raf bulunmaktadır. Şirketin en az iki ürünün aynı kutudasaklanması için sahip olması gereken en az ürün sayısı nedir?
20. Varsayalım ki, küçük bir kolejde dokuz öğrenci bulunan bir ayrık matematik dersi var.
a) Bu dersin en az beş erkek öğrenciye veya en az beş kadın öğrenciye sahip olması gerektiğini gösterin.
b) Bu dersin en az üç erkek öğrenciye veya en az yedi kadın öğrenciye sahip olması gerektiğini gösterin.
21. Varsayalım ki, 25 öğrenciden oluşan bir ayrık matematik dersinde her öğrenci birinci sınıf, ikinci sınıf veya üçüncü sınıf öğrencisidir.
a) Derste en az dokuz birinci sınıf, en az dokuz ikinci sınıf veya en az dokuz üçüncü sınıf öğrencisi olduğunu gösterin.
b) Derste ya en az üç birinci sınıf, ya en az 19 ikinci sınıf veya en az beş üçüncü sınıf öğrencisi olduğunu gösterin.
22. 22, 5, 7, 2, 23, 10, 15, 21, 3, 17 dizisinde maksimum uzunlukta bir artan alt dizi ve maksimum uzunlukta bir azalan alt dizi bulun.
23. Beş terimden oluşan artan veya azalan bir alt diziye sahip olmayan 16 pozitif tam sayıdan oluşan bir dizi oluşturun.
24. Farklı boylarda 101 kişinin bir sırada durduğunu varsayalım, bu sırada durdukları sırayla artan veya azalan boylarda 11 kişi bulmanın mümkün olduğunu gösterin.
- *25. 25 kız ve 25 erkek daima bir dairesel masanın etrafında oturduğunda, her zaman komşularının her ikisi de erkek olan bir kişi olduğunu gösterin.
- **26. 21 kız ve 21 erkeğin bir matematik yarışmasına katıldığını varsayalım. Ayrıca, her katılımcının en fazla altı soruyu çözdüğünü ve her erkek-kız çifti için, her ikisinin de çözdüğü en az bir soru olduğunu varsayalım. En az üç kız ve en az üç erkek tarafından çözülen bir soru olduğunu gösterin.
- *27. Farklı tam sayıların bir dizisinin en büyük artan veya azalan alt dizisini üretmek için bir algoritmayıpseudocode olarak tanımlayın.
28. Beş kişilik bir grupta (herhangi iki kişi ya arkadaş ya da düşman olduğunda),üçü karşılıklı arkadaş veya üçü karşılıklı düşman olmak zorunda değildir.
29. 10 kişilik bir grupta (herhangi iki kişi ya arkadaş ya da düşman olduğunda),ya üçü karşılıklı arkadaş ya da dörtü karşılıklı düşman vardır ve yaüçü karşılıklı düşman ya da dörtü karşılıklı arkadaşdır.
30. Egzersiz 29'u kullanarak, 20 kişilik herhangi bir grupta (herhangi iki kişi ya arkadaş ya da düşman olduğunda),ya dörtü karşılıklı arkadaş ya da dörtü karşılıklı düşman olduğunu gösterin.
31. Eğer n bir tam sayı ise $ven \geq 2$ ise, o zaman Ramsey sayısı $R(2, n)$ eşittir n . (Ramsey sayılarının 6.2. Bölümdeki Örnek 13'ten sonra tartışıldığını hatırlayın.)
32. Gösterin ki eğer m ve n tam sayılar ise $ven \geq 2$ ve $ven \geq 2$ ise, Ramsey sayıları $R(m, n)$ ve $R(n, m)$ eşittir. (Ramsey sayılarının 6.2. Bölümde 13. Örnekten sonra tartışıldığını hatırlayın.)
33. Kaliforniya'da (nüfus: 39 milyon) aynı üç baş harfe sahip ve yılın aynı gününde doğmuş en az altı kişi olduğunu gösterin (ancak aynı yılda doğmuş olmaları gerekmez). Herkesin üç baş harfi olduğunu varsayın.
34. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,000,000 dolardan (ancak en az bir kuruş) daha az kazanan 100,000,000 ücretli çalışan varsa, geçen yıl tam olarak aynı miktarda para kazanan iki kişi olduğunu gösterin.
35. 17. yüzyılda Paris'te 800,000'den fazla sakin vardı. O zamanlar, kimsenin başında 200,000'den fazla saç olmadığına inanılıyordu. Bu sayıların doğru olduğunu ve herkesin başında en az bir saç olduğunu varsayarak (yani kimse tamamen kel değil), güvercin yuvası ilkesini kullanarak, Fransız yazar Pierre Nicole'un yaptığı gibi, başında aynı sayıda saç olan iki Parislinin olması gerektiğini gösterin. Ardından, genel güvercin yuvası ilkesini kullanarak, o dönemde başında aynı sayıda saç olan en az beş Parislinin olması gerektiğini gösterin.
36. Başka hiç kimsenin başında 1.000.000'dan fazla saç olmadığı ve 2016 yılında New York City'nin nüfusunun 8.537.673 olduğu varsayıldığında, 2016 yılında New York City'de başında aynı sayıda saç olan en az dokuz kişinin olması gerektiğini gösterin.
37. Bir üniversitede derslerin planlanabileceği 38 farklı zaman dilimi vardır. Eğer 677 farklı ders varsa, kaç farklı odaya ihtiyaç duyulacaktır?
38. Bir bilgisayar ağı altı bilgisayardan oluşmaktadır. Her bilgisayar, diğer bilgisayarlardan en az biriyle doğrudan bağlantılıdır. Ağda, aynı sayıda diğer bilgisayara doğrudan bağlı en az iki bilgisayar olduğunu gösterin.

39. Bir bilgisayar ağı altı bilgisayardan oluşmaktadır. Her bilgisayar, diğer bilgisayarlardan sıfır veya daha fazla ile doğrudan bağlantılıdır. Ağda, aynı sayıda diğer bilgisayara doğrudan bağlı en az iki bilgisayar olduğunu gösterin. [*İpucu*: Hiçbiriyle bağlantısı olmayan bir bilgisayar ve diğerlerinin hepsiyle bağlantısı olan bir bilgisayar olması imkansızdır.]
40. Sekiz bilgisayarı dört yazıcıya bağlamak için gereken en az kablo sayısını bulun, böylece sekiz bilgisayardan herhangi dört tanesi, bu dört bilgisayarın dört farklı yazıcıya doğrudan erişebilmesini garanti eder. Cevabınızı gerekçelendirin.
41. 100 bilgisayarı 20 yazıcıya bağlamak için gereken en az kablo sayısını bulun her 20 bilgisayar alt kümesinin 20 farklı yazıcıya doğrudan erişimini garanti etmek için. (Burada, kablolar ve bilgisayarlar hakkındaki varsayımlar, Örnek 9'daki ile aynıdır.) Cevabınızı gerekçelendirin.
- *42. Bir partide en az iki kişi olduğunda, orada aynı sayıda diğer kişiyi tanıyan iki kişi olduğunu kanıtlayın.
43. Bir kol güreşi şampiyonu 75 saat boyunca şampiyonluk yapar. (Burada, bir saatla kastettiğimiz, 1 P.M. gibi tam bir saatten başlayarak, bir sonraki saate kadar olan bir dönemdir.) Kol güreşçisinin saatte en az bir maçı vardı, ancak toplamda 125 maçı fazla yoktu. Kol güreşçisinin tam olarak 24 maçı olduğu ardışık saatler döneminin var olduğunu gösterin.
- *44. 24 yerine konulduğunda, Egzersiz 43'teki ifade doğru mu
a) 2? b) 23? c) 25? d) 30?
45. Gösterin ki eğer f , S 'den T 'ye bir fonksiyonsa, burada S ve T boş olmayan sonlu kümelerdir ve $m = |S| / |T|$, o zaman en az m elemanı S 'nin aynı değere T 'ye eşlendiğini gösterir. Yani, S 'den farklı elemanlar $s_1, s_2, \dots, s_m$ öyle ki $f(s_1) = f(s_2) = \dots = f(s_m)$.
46. Bir sokakta 51 ev var. Her evin 1000 ile 1099 arasında, dahil olmak üzere, bir adresi var. En az iki evin ardışık tam sayılara sahip olduğunu gösterin.
- *47. x irrasyonel bir sayı olsun. Pozitif tam sayı j , pozitif tam sayı n 'yi aşmamak kaydıyla, jx ile jx' 'e en yakın tam sayı arasındaki farkın mutlak değerinin $1/n$ 'den küçük olduğunu gösterin.
48. Pozitif tam sayılar $n_1, n_2, \dots, n_t$ olsun. Eğer $n_1 + n_2 + \dots + n_t = t + 1$ nesne t kutuya yerleştirilirse, o zaman bazı $i, i = 1, 2, \dots, t$ için, i 'inci kutuda en az n_i nesne bulunur.
- *49. Genelleşmiş güvercin yuvası ilkesine dayanan Teorem 3'ün alternatif bir kanıtı bu egzersizde özetlenmiştir. Kullanılan notasyon, metindeki kanıtta kullanılanla aynıdır.
- a) Varsayalım ki $i_k \leq n$ için $k = 1, 2, \dots, n^2 + 1$. Genelleşmiş güvercin yuvası ilkesini kullanarak, $n + 1$ terim $a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_{n+1}}$ ile $i_{k_1} = i_{k_2} = \dots = i_{k_{n+1}}$ olduğunu gösterin; burada $1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_{n+1}$.
- b) Gösterin ki $a_{k_j} > a_{k_{j+1}}$ için $j = 1, 2, \dots, n$. [*İpucu*: $a_{k_j} < a_{k_j+1}$ olduğunu varsayın ve bunun $a_{k_j} > a_{k_j+1}$ olduğu anlamına geldiğini gösterin; bu bir çelişki oluşturur.]
- c) Parçaları (a) ve (b) kullanarak, eğer uzunluğu $n + 1$ olan bir artan alt dizilim yoksa, o zaman bu uzunlukta bir azalan alt dizilim olmalıdır.

6.3 Permutasyonlar ve Kombinasyonlar

6.3.1 Giriş

Birçok sayma problemi, belirli bir boyuttaki bir kümenin belirli sayıda farklı elemanını düzenlemenin yollarını bularak çözülebilir; burada bu elemanların sırası önemlidir. Diğer birçok sayma problemi, belirli bir boyuttaki bir kümeden belirli sayıda eleman seçmenin yollarını bularak çözülebilir; burada seçilen elemanların sırası önemli değildir. Örneğin, beş öğrenciden üç öğrenciyi bir resim için sıraya koymak üzere kaç farklı şekilde seçebiliriz? Dört öğrenciden oluşan bir gruptan üç öğrenciden oluşan kaç farklı komite oluşturulabilir? Bu bölümde bu tür sorulara yanıt vermek için yöntemler geliştireceğiz.

6.3.2 Permutasyonlar

Bu bölümün girişinde ortaya konan ilk soruyu ve ilgili soruları çözerek başlayalım.

ÖRNEK 1 Beş öğrenciden üç öğrenciyi bir resim için sıraya koymak üzere kaç farklı şekilde seçebiliriz? Bu beş öğrenciyi bir resim için sıraya koymanın kaç farklı yolu vardır?

Ek Örnekler

Çözüm: Öncelikle, öğrencileri seçme sırasının önemli olduğunu unutmayın. Beş farklı yol vardır ilk öğrenciyi sıranın başında durmak üzere seçmek için. Bu öğrenci seçildikten sonra, sıradaki ikinci öğrenciyi seçmek için dört yol vardır. İlk ve ikinci öğrenciler seçildikten sonra, sıradaki üçüncü öğrenciyi seçmek için üç yol vardır. Çarpma kuralına göre, beş öğrenciden üç öğrenciyi seçmek için sırada durmak üzere $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ yol vardır.

Beş öğrenciyi bir resim için sıraya dizmek üzere, ilk öğrenciyi beş farklı şekilde, ikinciyi dört farklı şekilde, üçüncüyü üç farklı şekilde, dördüncüyü iki farklı şekilde ve beşinciye bir şekilde seçiyoruz. Sonuç olarak, beş öğrenciyi bir resim için sıraya dizmenin $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ yolu vardır.

Örnek 1, farklı nesnelerin sıralı düzenlemelerinin nasıl sayılabileceğini göstermektedir. Bu, bazı terimlerin ortaya çıkmasına yol açar.

Bağlantılar

A farklı nesnelerin bir kümesinin permütasyonu, bu nesnelerin sıralı bir düzenlemesidir. Biz bir kümenin bazı elemanlarının sıralı düzenlemeleriyle de ilgilenmektedir. Bir kümenin n elemanının sıralı düzenlemesini r -permutasyon denir.

ÖRNEK 2 $S = \{1, 2, 3\}$. S 'nin sıralı düzenlemesi $3, 1, 2$ bir permütasyondur. S 'nin sıralı düzenlemesi $3, 2$ bir 2-permutasyondur.

Bir kümenin n elemanının r -permutasyonlarının sayısı $P(n, r)$ ile gösterilir. Ürün kuralını kullanarak $P(n, r)$ bulabiliriz.

ÖRNEK 3 $S = \{a, b, c\}$. S 'nin 2-permutasyonları sıralı düzenlemelerdir $a, b; a, c; b, a; b, c; c, a; c, b$. Sonuç olarak, bu üç elemanlı kümenin altı 2-permutasyonu vardır. Her zaman üç elemanlı bir kümenin altı 2-permutasyonu vardır. Düzenlemenin ilk elemanını seçmenin üç yolu vardır. Düzenlemenin ikinci elemanını seçmenin iki yolu vardır, çünkü bu ilk elemandan farklı olmalıdır. Bu nedenle, ürün kuralı ile görüyoruz ki $P(3, 2) = 3 \cdot 2 = 6$. İlk eleman Ürün kuralı ile, şu sonuca varıyoruz $P(3, 2) = 3 \cdot 2 = 6$.

Artık ürün kuralını kullanarak $P(n, r)$ için bir formül buluyoruz, her zaman n ve pozitif tam sayılar olduğunda, $1 \leq r \leq n$.

TEOREM 1

Eğer n pozitif bir tam sayı ve $1 \leq r \leq n$ olan bir tam sayı ise, o zaman vardır

$$P(n, r) = n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1)$$

r -küme ile n farklı elemanın permutasyonları.

Kanıt: Bu formülün doğru olduğunu kanıtlamak için çarpma kuralını kullanacağız. Permutasyonun ilk elemanı n şekilde seçilebilir çünkü kümeden eleman vardır. İkinci permutasyon elemanını seçmek için $n-1$ yol vardır, çünkü ilk pozisyon için seçilen elemandan sonra k kümeden $n-1$ eleman kalır. Benzer şekilde, üçüncü elemanı seçmek için $n-2$ yol vardır ve bu şekilde devam eder, ta ki tam olarak $n-(r-1) = n-r+1$ yol ile r 'inci elemanı seçene kadar. Sonuç olarak, çarpma kuralı ile, kümenin

$$n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1) \text{ permuta}$$

syonları vardır.

Dikkat edin ki $P(n,0)=1$ her zaman n negatif olmayan bir tam sayı olduğunda, çünkü sıfır elemanı sıralamanın tam olarak bir yolu vardır. Yani, içinde hiç eleman olmayan tam olarak bir liste vardır, yani boş liste. Şimdi Teorem 1'in faydalı bir sonucunu ifade ediyoruz.

COROLLARY 1

Eğer n ver tam sayılar ise ve $0 \leq r \leq n$ ise, o zaman $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$.

Kanıt: Eğer n ver tam sayılar ise ve $1 \leq r \leq n$ ise, Teorem 1'e göre

$$P(n, r) = n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Çünkü $\frac{n!}{(n-0)!} = \frac{n!}{n!} = 1$ her zaman n pozitif bir tam sayı olduğunda, formülün $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$ $r=0$ olduğunda da geçerli olduğunu görüyoruz. ◀

Teorem 1'e göre, eğer n pozitif bir tam sayı ise, o zaman $P(n, n) = n!$. Bu sonucu bazı örneklerle göstereceğiz.

ÖRNEK 4 100 farklı kişinin katıldığı bir yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü ödül kazananını seçmenin kaç yolu vardır?

Çözüm: Hangi kişinin hangi ödülü kazandığı önemli olduğundan, üç ödül kazananını seçmenin yolları, 100 elemanlı bir kümeden üç elemanın sıralı seçimlerinin sayısıdır, yani 100 elemanlı bir kümenin 3-permutasyonlarının sayısıdır. Sonuç olarak, ce vap ▶

$$P(100,3) = 100 \cdot 99 \cdot 98 = 970,200.$$

ÖRNEK 5 Diyelim ki bir yarışta sekiz koşucu var. Birinci altın madalya, ikinci olan gümüş madalya ve üçüncü olan bronz madalya alır. Yarışın tüm olası sonuçlarının gerçekleşebileceği ve hiç berabere kalma durumu olmadığı varsayıldığında, bu madalyaların verilmesi için kaç farklı yol vardır?

Çözüm: Madalyaların verilme şekillerinin sayısı, sekiz elemanlı bir kümenin 3-permutasyonlarıdır. Bu nedenle, madalyaların verilmesi için $P(8,3) = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$ olası yol vardır. ▶

ÖRNEK 6 Diyelim ki bir satış temsilcisi sekiz farklı şehri ziyaret etmesi gerekiyor. Seyahatine belirli bir şehir de başlamalıdır, ancak diğer yedi şehri istediği sırayla ziyaret edebilir. Satış temsilcisi bu şehirleri ziyaret ederken kaç olası sıra kullanabilir?

Çözüm: Şehirler arasındaki olası yolların sayısı, yedi elemanın permutasyonlarıdır, çünkü ilk şehir belirlenmiştir, ancak kalan yedi şehir rastgele sıralanabilir. Sonuç olarak, satış temsilcisinin turunu seçmesi için $7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5040$ yolu vardır. Örneğin, satış temsilcisi şehirler arasındaki minimum mesafeyi bulmak isterse ve her olası yol için toplam mesafeyi hesaplarsa, toplamda 5040 yolu dikkate almalıdır! ▶

ÖRNEK 7 Harflerin $ABCDEFGH$ kaç permütasyonu ABC dizisini içerir?

Çözüm: Harflerin ABC bir blok olarak yer alması gerektiğinden, cevabı bulmak için altı nesnenin permütasyonlarının sayısını bulabiliriz; yani blok ABC ve bireysel harfler D, E, F, G ve H . Bu altı nesne herhangi bir sırayla yer alabileceğinden, blok olarak ABC içeren harflerin $ABCDEFGH$ 720 permütasyonu vardır. ◀

6.3.3 Kombinasyonlar

Artık nesnelerin sırasız seçimlerini saymaya odaklanıyoruz. Bu bölümün girişinde sorulan bir soruyu çözerek başlayalım.

ÖRNEK 8 Dört öğrenciden oluşan bir gruptan üç öğrenciden oluşan kaç farklı komite oluşturulabilir?

Çözüm: Bu soruyu yanıtlamak için, dört öğrenciyi içeren kümeden üç elemanlı alt küme sayısını bulmamız yeterlidir. Dört öğrenciden her biri için bir tane olmak üzere dört alt küme olduğunu görüyoruz, çünkü üç öğrenci seçmek, dört öğrenciden birini gruptan çıkarmakla aynıdır. Bu, komite için üç öğrenciyi seçmenin dört yolu olduğu anlamına gelir; bu öğrencilerin seçilme sırası önemli değildir. ▶

Bağlantılar

Örnek 8, birçok sayma probleminin, n elemanlı bir kümenin belirli boyuttaki alt kümelerinin sayısını bularak çözülebileceğini göstermektedir; buradan n pozitif bir tam sayıdır.

Bir kümenin r -kombinasyonu, kümeden r elemanın sırasız seçimidir. Böylece, bir r -kombinasyonu, kümenin r elemanlı bir alt kümesidir.

ÖRNEK 9 S kümesi $\{1, 2, 3, 4\}$ olsun. O zaman $\{1, 3, 4\}$, S 'den bir 3-kombinasyondur. (Dikkat edin ki $\{4, 1, 3\}$, küme elemanlarının sıralanma sırası önemli olmadığından $\{1, 3, 4\}$ ile aynı 3-kombinasyondur.) ▶

Bir kümenin n farklı elemanının r -kombinasyonlarının sayısı $C(n, r)$ ile gösterilir. Not edin ki $C(n, r)$ aynı zamanda $\binom{n}{r}$ ile de gösterilir ve buna binom katsayısı denir. Bu terminolojinin nereden geldiğini Bölüm 6.4'te öğreneceğiz.

ÖRNEK 10 $C(4, 2) = 6$ olduğunu görüyoruz, çünkü $\{a, b, c, d\}$ kümesinin 2-kombinasyonları altı alt küme $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{a, d\}$, $\{b, c\}$, $\{b, d\}$ ve $\{c, d\}$ dir. ▶

Bir kümenin n elemanının r -kombinasyonlarının sayısını, bir kümenin r -permutasyonları için formülü kullanarak belirleyebiliriz. Bunu yapmak için, bir kümenin r -permutasyonlarının, önce r -kombinasyonlar oluşturarak ve ardından bu kombinasyonlardaki elemanları sıralayarak elde edilebileceğini not edin. Teorem 2'nin kanıtı, $C(n, r)$ değerini veren, bu gözlem üzerine kuruludur.

TEOREM 2

Bir kümenin n elemanının r -kombinasyonlarının sayısı, burada n negatif olmayan bir tam sayı ve r $0 \leq r \leq n$ olan bir tam sayı olduğunda, eşittir

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Kanıt: Kümenin $P(n, r)$ r -permutasyonları, kümenin $C(n, r)$ r -kombinasyonlarını oluşturarak ve ardından her r -kombinasyondaki elemanları sıralayarak elde edilebilir, bu da $P(r, r)$ şeklinde yapılabilir. Sonuç olarak, çarpan kuralı ile,

$$P(n, r) = C(n, r) \cdot P(r, r).$$

This implies that

$$C(n, r) = \frac{P(n, r)}{P(r, r)} = \frac{n!/(n-r)!}{r!/(r-r)!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

Bu teoremin bir kanıtını oluşturmak için sayma bölme kuralını da kullanabiliriz. Çünkü bir kombinasyon daki elemanların sırası önemli değildir ve bir r elemanını n elemanının r -kombinasyonunda sıralamanın $P(r, r)$ yolu vardır, bu nedenle n elemanına sahip bir kümenin her bir $C(n, r)$ r -kombinasyonu tam olarak $P(r, r)$ r -permutasyonlarına karşılık gelir. Bu nedenle, bölme kuralı ile, $C(n, r) = \frac{P(n, r)}{P(r, r)}$, which

$$\text{önceki gibi } C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

Teorem 2'deki formül, açık olmasına rağmen, büyük değerler için $C(n, r)$ hesaplanırken faydalı değildir. Bunun nedenleri, faktöriyel değerlerini yalnızca küçük tam sayılar için tam olarak hesaplamamanın pratik olması ve kayan nokta aritmetiği kullanıldığında, Teorem 2'deki formülün bir tam sayı olmayan bir değer üretmesidir. $C(n, r)$ hesaplanırken, önce ifadenin pay ve paydasından $(n - r)!$ 'yi çıkardığımızda, elde ettiğimiz durumu not edin.

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!}.$$

Sonuç olarak, $C(n, r)$ hesaplamak için, paydada bulunan daha büyük faktöriyelin tüm terimleri ni paydan ve paydan kaldırabilirsiniz, ardından payda kalan tüm terimleri çarparak, son olarak paydada daha küçük faktöryele bölersiniz. [Bu hesaplamayı elle yaparken, makine yerine, payda $n(n-1)\cdots(n-r+1)$ ve paydada $r!$ ortak faktörleri ayırmak da faydalıdır.] Birçok hesaplama programının $C(n, r)$ bulmak için kullanılabileceğini unutmayın. [Bu tür fonksiyonlar $\text{choose}(n, k)$ veya $\text{binom}(n, k)$ olarak adlandırılabilir.] Örnek 11, $C(n, k)$ hesaplanırken k 'nın n 'ya göre nispeten küçük olduğu ve k 'nın n 'ya yakın olduğu durumları göstermektedir. Ayrıca, $C(n, k)$ sayılarının sahip olduğu önemli bir kimliği de göstermektedir.

ÖRNEK 11 Standart 52 kartlık bir desteden beş kartlık kaç poker eli dağıtılabilir? Ayrıca, standart 52 kartlık bir desteden 47 kart seçmenin kaç yolu vardır?

Çözüm: Çünkü 52 kartlık bir desteden beş kartın dağıtılma sırası önemli değildir, toplamda

$$C(52, 5) = \frac{52!}{5!47!}$$

beş kartın dağıtılabilceği farklı eller. $C(52, 5)$ değerini hesaplamak için, önce pay ve paydayı $47!$ ile bölün.

$$C(52, 5) = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}.$$

Bu ifade, önce paydayı 5 faktörünü paydaki 50 faktöre bölerek payda 10 elde etmek, ardından paydayı 4 faktörünü paydaki 48 faktöre bölerek payda 12 elde etmek suretiyle basitleştirilebilir.

sonra paydayı 3 faktörünü paydaki 51 faktörüne bölerek payda 17 elde etmek ve nihayetinde paydayı 2 faktörünü paydaki 52 faktörüne bölerek payda 26 elde etmek. Buluyoruz ki

$$C(52, 5) = 26 \cdot 17 \cdot 10 \cdot 49 \cdot 12 = 2,598,960.$$

Sonuç olarak, standart 52 kartlık bir desteden dağıtılabilecek 2,598,960 farklı beş kartlı poker eli vardır.

Not edin ki

$$C(52, 47) = \frac{52!}{47!5!}$$

52 kartlık standart bir desteden 47 kart seçmenin farklı yolları. Bu değeri hesaplamamız gerekmiyor çünkü $C(52, 47) = C(52, 5)$. (Bu miktarların formüllerindeki paydalardaki 5! ve 47! faktörlerinin sırası farklıdır.) Sonuç olarak, 52 kartlık standart bir desteden 47 kart seçmenin 2,598,960 farklı yolu vardır. 

Örnek 11'de, $C(52, 5) = C(52, 47)$ olduğunu gözlemledik. Bu, 52 karttan beşini seçmenin, dışarıda bıraktığımız 47'yi seçmekle aynı olması nedeniyle şaşırtıcı değildir. Kimlik $C(52, 5) = C(52, 47)$, Corollary 2'de verilen bir kümenin r kombinasyonlarının sayısı için yararlı kimliği n özel bir durumudur.

ÖNERME 2

n ve r , $r \leq n$ olan negatif olmayan tam sayılar olsun. O zaman $C(n, r) = C(n, n - r)$ olur.

Kanıt: Teorem 2'den,

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

ve

$$C(n, n - r) = \frac{n!}{(n-r)![n-(n-r)]!} = \frac{n!}{(n-r)!r!}.$$

Bu nedenle, $C(n, r) = C(n, n - r)$ olur. 

Algebrik manipülasyona dayanmak zorunda kalmadan Korollary 2'yi de kanıtlayabiliriz. Bunun yerinde, bir kombinatorik kanıt kullanabiliriz. Bu önemli kanıt türünü Tanım 1'de tanımlıyoruz.

Tanım 1

Bir kimlik için kombinatorik bir kanıt, kimliğin her iki tarafının aynı nesneleri farklı şekillerde saydığını kanıtlamak için sayma argümanları kullanan bir kanıttır ve ya kimliğin her iki tarafının saydığı nesneler arasında bir bijeksiyon olduğunu gösteren bir kanıttır. Bu iki tür kanıt sırasıyla çift sayma kanıtları ve bijektif kanıtlar denir.

İkili katsayıları içeren birçok kimlik, kombinatorik kanıtlar kullanılarak kanıtlanabilir. Şimdi, Corollary 2'yi nasıl kanıtlayacağımızı kombinatorik bir kanıt kullanarak göstereceğiz. Hem aynı temel fikir üzerine kurulu olan çift sayım kanıtı hem de bijektif kanıt sağlayacağız.

Kombinatorik kanıtlar neredeyse her zaman çok daha kısa olup, cebirsel manipülasyona dayanan kanıtlardan daha fazla içgörü sağlar.

Kanıt: Bijektif bir kanıt kullanarak $C(n, r) = C(n, n-r)$ olduğunu göstereceğiz. Buradan ver tam sayıları için $0 \leq r \leq n$. Farz edelim ki S , n eleman içeren bir kümedir. S kümesinin $n-r$ elemanlı alt kümesine A olarak adlandırılan bir alt küme haritalaya n fonksiyon, S kümesinin $n-r$ elemanlı alt kümeleri ile $n-r$ elemanlı alt kümeleri arasında bir bijeksiyondur (okuyucunun doğrulaması gereken bir durum). İkili katsayıların kimliği $C(n, r) = C(n, n-r)$ şu şekilde ortaya çıkar: iki sonlu küme arasında bir bijeksiyon olduğunda, iki kümenin de aynı sayıda elemanı olmalıdır.

Alternatif olarak, bu argümanı bir çift sayım kanıtı olarak yeniden formüle edebiliriz. Tanım gereği, S kümesinin $n-r$ elemanlı alt küme sayısı $C(n, r)$ ile eşittir. Ancak S kümesinin her alt kümesi A , hangi elemanlar nA 'da olmadığını belirleyerek de tanımlanır ve dolayısıyla A 'da bulunur. Çünkü r elemanlı bir alt kümenin tamamlayan $n-r$ eleman içerir, bu nedenle S kümesinin $n-r$ elemanlı $C(n, n-r)$ alt kümesi de vardır. Sonuç olarak $C(n, r) = C(n, n-r)$ elde edilir. 

ÖRNEK 12 10 üyeli bir tenis takımından beş oyuncu seçmek için kaç yol vardır

a başka bir okulda bir maça gitmek için?

Ek Örnekler

Çözüm: Cevap, 10 elemanlı bir kümenin 5 kombinasyon sayısı ile verilmektedir. Teorem 2'ye göre, bu tür kombinasyonların sayısı

$$C(10, 5) = \frac{10!}{5!5!} = 252.$$


ÖRNEK 13 30 kişilik bir grup, Mars'a ilk misyon için astronot olarak eğitilmiştir. Bu misyona gitmek için altı kişilik bir ekip seçmek için kaç yol vardır (tüm ekip üyelerinin aynı işi yaptığı varsayılmaktadır)?

Çözüm: 30 kişilik havuzdan altı kişilik bir ekip seçmenin yolları, bu kişilerin seçilme sırasının önemli olmadığı için 30 elemanlı bir kümenin 6 kombinasyon sayısıdır. Teorem 2'ye göre, bu tür kombinasyonların sayısı

$$C(30, 6) = \frac{30!}{6!24!} = \frac{30 \cdot 29 \cdot 28 \cdot 27 \cdot 26 \cdot 25}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 593,775.$$


ÖRNEK 14 Uzunluğu n olan kaç bit dizisi tam olarak 1 içerir?

Çözüm: r 1'lerin pozisyonları, uzunluğu n olan bir bit dizisinde r -kombinasyonunu oluşturur $\{1, 2, 3, \dots, n\}$. Bu nedenle, tam olarak r 1 içeren uzunluğu n olan $C(n, r)$ bit dizisi vardır. 

ÖRNEK 15 Varsayalım ki matematik bölümünde 9 öğretim üyesi ve bilgisayar bilimleri bölümünde 11 öğretim üyesi bulunmaktadır. Eğer komite, matematik bölümünden üç öğretim üyesi ve bilgisayar bilimleri bölümünden dört öğretim üyesi içerecekse, bir okulda ayrık matematik dersi geliştirmek için bir komite seçmenin kaç yolu vardır?

Çözüm: Ürün kuralına göre, cevap dokuz elemanlı bir kümenin 3-kombinasyonlarının sayısı ile 11 elemanlı bir kümenin 4-kombinasyonlarının sayısının çarpımıdır. Teorem 2'ye göre, komiteyi seçmenin yollarının sayısı

$$C(9, 3) \cdot C(11, 4) = \frac{9!}{3!6!} \cdot \frac{11!}{4!7!} = 84 \cdot 330 = 27,720.$$


Alıştırımlar

- $\{a, b, c\}$ tüm permütasyonlarını listele.
- Bu kümenin kaç farklı permütasyonu vardır
 $\{a, b, c, d, e, f, g\}$?
- $\{a, b, c, d, e, f, g\}$ ile kaç permütasyona ile biter?
- Let $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
a) S 'nin tüm 3-permutasyonlarını listele.
b) S 'nin tüm 3'lü kombinasyonlarını listeleyin.
- Bu miktarların her birinin değerini bulun.
a) $P(6, 3)$ b) $P(6, 5)$
c) $P(8, 1)$ d) $P(8, 5)$
e) $P(8, 8)$ f) $P(10, 9)$
- Bu miktarların her birinin değerini bulun.
a) $C(5, 1)$ b) $C(5, 3)$
c) $C(8, 4)$ d) $C(8, 8)$
e) $C(8, 0)$ f) $C(12, 6)$
- Dokuz elemanlı bir kümenin 5-permutasyonlarının sayısını bulun.
- Beş koşucunun bir yarışı kaç farklı sırayla bitirebileceğini bulun, eğer bağlar yoksa?
- 12 atın olduğu bir at yarışında, kazanma, ikinci ve üçüncü (birinci, ikinci ve üçüncü) pozisyonlar için kaç olasılık vardır ve tüm bitiş sıraları mümkünse?
- Bir eyaletin valisi için altı farklı aday vardır. Seçimlerde adayların isimleri kaç farklı sırayla basılabilir?
- Uzunluğu 10 olan kaç tane bit dizisi
a) tam olarak dört 1 içerir?
b) en fazla dört 1 içerir?
c) en az dört 1 içerir?
d) eşit sayıda 0 ve 1 içerir?
- Uzunluğu 12 olan kaç tane bit dizisi
a) tam olarak üç 1 içerir?
b) en fazla üç 1 içerir?
c) en az üç 1 içerir?
d) eşit sayıda 0 ve 1 içerir?
- Bir grup n erkek ve n kadından oluşmaktadır. Erkekler ve kadınlar sırayla dizildiğinde bu kişileri sıraya yerleştirmenin kaç yolu vardır?
- 100'den küçük iki pozitif tam sayının kaç farklı şekile seçilebileceği?
- İngiliz alfabesinden beş harfin kaç farklı şekile seçilebileceği?
- 10 elemanlı bir kümenin kaç tane tek sayıda eleman içeren alt kümesi vardır?
- 100 elemanlı bir kümenin iki veya daha fazla eleman içeren kaç tane alt kümesi vardır?
- Bir madeni para sekiz kez atılıyor ve her atış ya yazı ya da tura geliyor. Toplamda kaç farklı sonuç
a) vardır?
b) Tam olarak üç yazı içeren kaç sonuç vardır?
c) En az üç yazı içeren kaç sonuç vardır?
d) Aynı sayıda yazı ve tura içeren kaç sonuç vardır?
- Bir madeni para 10 kez atılıyor ve her atış ya yazı ya da tura geliyor. Kaç farklı sonuç
a) vardır?
b) tam olarak iki baş içerir mi?
c) en fazla üç kuyruk içerir mi?
d) Aynı sayıda yazı ve tura içeren kaç sonuç vardır?
- Uzunluğu 10 olan kaç bit dizisi vardır
a) tam olarak üç 0 içerir?
b) 0'dan daha fazla 1 içerir mi?
c) en az yedi 1 içerir mi?
d) en az üç 1 içerir mi?
- Harflerin kaç permütasyonu $ABCDEFGH$ içerir
a) dizisini BCD ?
b) dizisini $CFGA$?
c) dizileri BA ve GF ?
d) dizeleri ABC ve DE ?
e) dizeleri ABC ve CDE ?
f) dizeleri CBA ve BED ?
- harflerin $ABCDEFGH$ kaç permütasyonu içerir
a) diziyi ED ?
b) diziyi CDE ?
c) dizeleri BA ve FGH ?
d) dizeleri AB, DE ve GH ?
e) dizeleri CAB ve BED ?
f) dizeleri BCA ve ABF ?
- Sekiz erkeğin ve beş kadının yan yana durması için kaç farklı yol vardır ki iki kadın birbirinin yanına durmasın? [*İpucu:* Önce erkekleri yerleştirin ve ardından kadınlar için olası pozisyonları düşünün.]
- On kadının ve altı erkeğin yan yana durması için kaç farklı yol vardır ki iki erkek birbirinin yanına durmasın? [*İpucu:* Önce kadınları yerleştirin ve ardından olası pozisyonları düşünün.]
- Dört erkeğin ve beş kadının yan yana durması için kaç farklı yol vardır ki
a) tüm erkekler bir arada dursun?
b) tüm kadınlar bir arada dursun?
- Üç penguenin ve altı puffin'in yan yana durması için kaç farklı yol vardır ki
a) tüm puffin'ler bir arada dursun?
b) tüm penguenler bir arada dursun?
- Yüz adet bilet, numaralandırılmış $1, 2, 3, \dots, 100$, 100 farklı kişiye satılmıştır bir çekiliş için. Dört farklı ödül verilmektedir, bunlar arasında büyük ödül (Tahiti'ye bir seyahat) bulunmaktadır. Ödüllerin verilmesi için kaç farklı yol vardır eğer
a) kısıtlama yok mu?
b) 47 numaralı bileti tutan kişi büyük ödülü kazanıyor mu?
c) 47 numaralı bileti tutan kişi ödüllerden birini kazanıyor mu?
d) 47 numaralı bileti tutan kişi ödül kazanmıyor mu?
e) 19 ve 47 numaralı biletleri tutan kişiler her ikisi de ödül kazanıyor mu?
f) 19, 47 ve 73 numaralı biletleri tutan kişiler hepsi ödül kazanıyor mu?

- g) 19, 47, 73 ve 97 numaralı biletleri tutan kişiler hepsi ödül kazanıyor mu?
- h) 19, 47, 73 ve 97 numaralı biletleri tutan kişilerden hiçbiri ödül kazanmıyor mu?
- i) Grand prize kazananı, 19, 47, 73 veya 97 numaralı bileti olan bir kişidir?
- j) 19 ve 47 numaralı biletleri olan kişiler ödül kazanır, ancak 73 ve 97 numaralı biletleri olan kişiler ödül kazanmaz mı?
28. Bir softbol takımında on üç kişi bir maçta katılır.
- a) 10 oyuncunun sahaya çıkması için kaç farklı yol vardır?
- b) 13 kişinin katıldığı durumda, 10 pozisyonu seçerek oyuncularını atamak için kaç farklı yol vardır?
- c) Katılan 13 kişiden üçü kadındır. Bu oyuncuların en az birinin kadın olması koşuluyla, sahaya çıkacak 10 oyuncuyu seçmek için kaç farklı yol vardır?
29. Bir kulübün 25 üyesi vardır.
- a) Yürütme komitesinde görev almak üzere kulübün dört üyesini seçmek için kaç farklı yol vardır?
- b) Kulübün başkanını, başkan yardımcısını, sekreterini ve muhasebecisini seçmek için kaç farklı yol vardır, bura da hiçbir kişi birden fazla ofis tutamaz?
30. Bir profesör 40 ayrı matematik doğru/yanlış sorusu yazıyor. Bu sorulardaki ifadelerden 17'si doğru. Sorular herhangi bir sırada yerleştirilebiliyorsa, kaç farklı cevap anahtarı mümkündür?
- *31. 100'ü aşmayan pozitif tam sayıların kaç tane 4-permutasyonu, üç ardışık tam sayı $k, k+1, k+2$, doğru sırada bulunur
- a) bu ardışık tam sayılar belki de permutasyondaki diğer tam sayılarla ayrılabilir mi?
- b) bu ardışık tam sayılar permutasyondaki ardışık pozisyonlarda mı bulunur?
32. Yedi kadın ve dokuz erkek, bir okulun matematik bölümünde öğretim üyesidir.
- a) Eğer komitede en az bir kadın bulunması gerekiyorsa, bölümden beş üyeden oluşan bir komite seçmenin kaç yolu vardır?
- b) Eğer komitede en az bir kadın ve en az bir erkek bulunması gerekiyorsa, bölümden beş üyeden oluşan bir komite seçmenin kaç yolu vardır?
33. İngiliz alfabesi 21 sessiz harf ve beş sesli harf içerir. İngiliz alfabesinin altı küçük harfli kaç dizesi vardır
- a) tam olarak bir sesli harf içerir?
- b) tam olarak iki sesli harf?
- c) en az bir sesli harf?
- d) en az iki sesli harf?
34. İngiliz alfabesindeki altı küçük harften oluşan kaç dizi içerir
- a) harfa?
- b) harfler a ve b?
- c) harfler a ve b ardışık pozisyonlarda a b'yi öncelikli olarak, tüm harfler farklı mı?
- d) harfler a ve b, burada a dizide b'ye sol tarafta, tüm harfler farklı mı?

35. Bir departmanın 10 erkeği ve 15 kadını olduğunu varsayalım. Altı üyeden oluşan bir komite kurmanın kaç yolu vardır, eğer aynı sayıda erkek ve kadın olmalıdır?
36. Bir departmanın 10 erkeği ve 15 kadını olduğunu varsayalım. Altı üyeden oluşan bir komite kurmanın kaç yolu vardır, eğer kadın sayısı erkeklerden fazla olmalıdır?
37. Her 0'ın hemen ardından bir 1 gelmesi koşuluyla, kesin olarak sekiz 0 ve 10 1 içeren kaç bit dizisi vardır?
38. Her 0'ın hemen ardından iki 1 gelmesi koşuluyla, kesin olarak beş 0 ve 14 1 içeren kaç bit dizisi vardır?
39. Uzunluğu 10 olan ve en az üç 1 ve en az üç 0 içeren kaç bit dizisi vardır?
40. Bir konseyde görev almak için Birleşmiş Milletler'den 12 ülke seçmenin kaç yolu vardır, eğer 3'ü 45'lik bir gruptan, 4'ü 57'lik bir gruptan ve diğerleri kalan 69 ülkeden seçiliyorsa?
41. Üç harf ve ardından üç rakamdan oluşan, içinde hiçbir harf veya rakamın iki kez bulunmadığı kaç plaka vardır?
- A dairesel n -permutasyonu n kişi, bu kişilerin n 'sinin bir daire masanın etrafında oturmasıdır; oturumlar, masanın çevrilmesiyle birbirinden elde edilebiliyorsa aynı kabul edilir.
42. 5 kişi için dairesel 3-permutasyonların sayısını bulun.
43. n kişi için dairesel n -permutasyonların sayısı için bir formül bulun.
44. n kişiden n 'sinin bir dairesel masanın etrafında oturması için oturumların, her kişinin aynı iki komşuya sahip olması durumunda aynı kabul edildiği durumlar için bir formül bulun; bu komşuların hangi tarafta oturduğuna bakılmaksızın.
45. Üç atın yer aldığı bir at yarışında, bağların mümkün olduğu durumlarda kaç farklı bitiş şekli vardır? [Not: İki veya üç at bağ yapabilir.]
- *46. Dört atın yer aldığı bir at yarışında, bağların mümkün olduğu durumlarda kaç farklı bitiş şekli vardır? [Not: Dört atın herhangi bir sayısı bağ yapabilir.]
- *47. 100 yard koşusunda altı koşucu bulunmaktadır. Bağların mümkün olduğu durumlarda üç madalyanın nasıl verileceği için kaç farklı yol vardır? (En hızlı süreyle bitiren koşucu veya koşucular altın madalya alır, tam olarak bir koşucunun önünde bitiren koşucu veya koşucular gümüş madalya alır, ve tam olarak iki koşucunun önünde bitiren koşucu veya koşucular bronz madalya alır.)
- *48. Bu prosedür, Dünya Kupası futbol turnuvasının şampiyonluk turunda oyunlardaki berabere kalan durumları çözmek için kullanılır. Her takım, belirli bir sırayla beş oyuncu seçer. Bu oyuncuların her biri bir penaltı atışı yapar; ilk takımın oyuncusu, ardından ikinci takımın oyuncusu ve bu şekilde, belirtilen oyuncu sırasına göre devam eder. Eğer 10 penaltı atışının sonunda skor hala beraberse, bu işlem tekrarlanır. Eğer 20 penaltı atışından sonra skor hala beraberse, ani ölüm penaltı atışı yapılır ve ilk takımın cevap vermeden attığı gol, galip gelir.

- a) Bir takımın diğer takımın attığı gol sayısını eşitlemesinin imkansız hale geldiği durumda, 10 penaltı atışının ilk turunda oyunun sonuçlandığı durumlarda kaç farklı puan senaryosu mümkündür?
- b) İlk

ve ikinci penaltı atış grupları için kaç farklı puanlama senaryosu mümkündür eğer

oyun ikinci turda 10 penaltı

atışında kararlaştırıldı mı?

- c) Her iki takımın beşer atış yaptığı iki turdan sonra, oyunun 10 toplam ek atışla sonuçlanması durumunda, tam penaltı atışları seti için kaç puan senaryosu mümkündür?

6.4 İkili Katsayılar ve Kimlikler

6.3. Bölümde belirttiğimiz gibi, n elemanlı bir kümeden r kombinasyonlarının sayısı genellikle (nr) ile gösterilir. Bu sayı, ikili ifadelerin kuvvetlerinin genişlemesinde kat sayılar olarak ortaya çıktığı için ikili katsayı olarak da adlandırılır. $(a+b)^n$. İkili teoremi tartışacağız; bu teorem, bir ikili ifadenin kuvvetini ikili katsayıları içeren terimleri n toplamı olarak verir. Bu teoremi kombinatorik bir kanıt kullanarak ispatlayacağız. Ayrıca, kombinatorik kanıtların ikili katsayılar arasındaki ilişkileri ifade eden birçok farklı kimliği kurmak için nasıl kullanılabileceğini de göstereceğiz.

6.4.1 İkili Teorem

Bağlantılar

İkili teorem, ikili ifadelerin kuvvetlerinin genişlemesinin katsayılarını verir. Bir ikili ifade, $x + y$ gibi iki terimin toplamıdır. (Terimler sabitlerin ve değişkenlerin çarpımları olabilir, ancak bu burada bizi ilgilendirmiyor.)

Örnek 1, tipik bir genişlemedeki katsayıların nasıl bulunabileceğini gösterir ve ikili teoremin ifadesine hazırlık yapar.

ÖRNEK 1 $(x + y)^3$ 'ün genişlemesi, üç terimi çarpmak yerine kombinatorik akıl yürütme kullanılarak bulunabilir. $(x + y)^3 = (x + y)(x + y)(x + y)$ genişletildiğinde, ilk toplamda bir terim, ikinci toplamda bir terim ve üçüncü toplamda bir terimin tüm çarpımları eklenir. x^3 , x^2y , xy^2 ve y^3 biçimindeki terimler ortaya çıkar. x^3 biçiminde bir terim elde etmek için, her toplamda bir x seçilmelidir ve bu yalnızca bir şekilde yapılabilir. Böylece, çarpımdaki x^3 teriminin katsayısı 1'dir. x^2y biçiminde bir terim elde etmek için, üç toplamdan ikisinde bir x seçilmelidir (ve dolayısıyla diğer toplamda bir y). Bu nedenle,

bu tür terimlerin sayısı üç nesnenin 2 kombinasyonlarının sayısıdır, yani $\binom{3}{2}$. Benzer şekilde, xy^2 biçimindeki terimlerin sayısı, üç toplamdan birini seçerek bir x elde etmenin (ve dolayısıyla diğer iki toplamdan bir y almanın) yollarının sayısıdır. Bu, (31) şekilde yapılabilir. Son olarak, bir y^3 terimi elde etmenin tek yolu, üründeki üç toplam için her biri için y 'yi seçmektir ve bu tam olarak bir şekilde yapılabilir. Sonuç olarak,

$$\begin{aligned}(x+y)^3 &= (x+y)(x+y)(x+y) = (xx+xy+yx+yy)(x+y) \\ &= xxx+xxxy+xyxx+xyyy+yxx+yyxx+yyy \\ &= x^3+3x^2y+3xy^2+y^3.\end{aligned}$$

Şimdi ikili teoremi ifade ediyoruz.

TEOREM 1

İKİLİ TEOREM x ve y değişkenleri olsun ve n pozitif bir tam sayı olsun. O zaman

$$(x+y)^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x^{n-j} y^j = \binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} y + \dots + \binom{n}{n-1} x y^{n-1} + \binom{n}{n} y^n.$$

Kanıt: Kombinatoryal bir kanıt kullanıyoruz. Geniřletildiğinde ürünlerdeki terimler $x^{n-j}y^j$ biçimindedir $j=0,1,2,\dots,n$. Bu tür terimlerin sayısını saymak için $x^{n-j}y^j$ biçiminde bir terim elde etmek için $n-j$ sayıdan binom faktörlerinden x 's seçmek gereklidir (böylece ürünün diğer terimleri y 's olur). Bu nedenle, $x^{n-j}y^j$ 'nin katsayısı $\binom{n}{j}$ olup, bu da $\binom{n}{n-j}$ 'ye eşittir. Bu teoremi kanıtlar.

İkili teoremin bazı hesaplama kullanımları Örnekler 2-4'te gösterilmektedir.

ÖRNEK 2 $(x+y)^4$ genişlemesi nedir?

Ek Örnekler

Çözüm: İkili teoremden şu sonuç çıkar:

$$\begin{aligned}(x+y)^4 &= \sum_{j=0}^4 \binom{4}{j} x^{4-j} y^j \\ &= \binom{4}{0} x^4 + \binom{4}{1} x^3 y + \binom{4}{2} x^2 y^2 + \binom{4}{3} x y^3 + \binom{4}{4} y^4 \\ &= x^4 + 4x^3 y + 6x^2 y^2 + 4x y^3 + y^4.\end{aligned}$$

ÖRNEK 3 $(x+y)^{25}$ açılımında $x^{12}y^{13}$ katsayısı nedir?

Çözüm: İkili teoremden bu katsayının

$$\binom{25}{13} = \frac{25!}{13!12!} = 5,200,300.$$

ÖRNEK 4 $(2x-3y)^{25}$ ifadesinin genişlemesinde $x^{12}y^{13}$ katsayısı nedir?

Çözüm: Öncelikle, bu ifadenin $(2x+(-3y))^{25}$ 'ye eşit olduğunu not edin. İkili teoremine göre, şunları elde ederiz:

$$(2x+(-3y))^{25} = \sum_{j=0}^{25} \binom{25}{j} (2x)^{25-j} (-3y)^j.$$

Sonuç olarak, genişlemedeki $x^{12}y^{13}$ katsayısı $j=13$ olduğunda elde edilir, yani,

$$\binom{25}{13} 2^{12} (-3)^{13} = - \frac{25!}{13!12!} 2^{12} 3^{13}.$$

Çözümü bulmanın bir başka yolu, önce binom teoremini kullanarak

$$(u+v)^{25} = \sum_{j=0}^{25} \binom{25}{j} u^{25-j} v^j.$$

Bu denklemde $u=2x$ ve $v=-3y$ ayarlamak aynı sonucu verir.

Binom teoremini kullanarak bazı yararlı kimlikleri kanıtlayabiliriz, Corollaries 1, 2 ve 3'ün gösterdiği gibi.

COROLLARY 1

n negatif olmayan bir tam sayı olsun. O zaman

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

Kanıt: İkili teoremi kullanarak $x=1$ veya $y=1$, görüyoruz ki

$$2^n = (1+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

Bu istenen sonuçtur. ◀

Ayrıca, şimdi sunduğumuz Korol 1'in güzel bir kombinatoriyal kanıtı da vardır.

Kanıt: n elemanlı bir kümenin toplamda 2^n farklı alt kümesi vardır. Her alt küme sıfır eleman

, bir eleman, iki eleman, ... , veya n eleman içerir. Sıfır elemanlı ($\binom{n}{0}$) alt kümeler, bir elemanlı ($\binom{n}{1}$) alt kümeler, iki elemanlı ($\binom{n}{2}$) alt kümeler, ... , ve $\binom{n}{n}$ elemanlı alt kümeler vardır. Bu nedenle,

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

n elemanlı bir kümenin toplam alt küme sayısını sayar. n elemanlı bir kümenin alt küme sayısı için iki formülü eşitleyerek,

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

ÖNERME 2

n pozitif bir tam sayı olsun. O zaman

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

Kanıt: Binom teoremini $x=-1$ veya $y=1$ ile kullandığımızda, şunu görüyoruz ki

$$0 = 0^n = ((-1)+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k.$$

Bu, corollary'yi kanıtlar. ◀

Açıklama: Corollary 2, şunu ifade eder:

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} \binom{n}{n-1} + (-1)^n \binom{n}{n} = 0.$$

COROLLARY 3

n negatif olmayan bir tam sayı olsun. O zaman

$$\sum_{k=0}^n 2^k \binom{n}{k} = 3^n.$$

Proof: Bu formülün sol tarafının, binom teoremi tarafından sağlanan $(1+2)^n$ genişlemesi olduğunu kabul ediyoruz. Bu nedenle, binom teoremi ile şunu görüyoruz:

$$(1+2)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 2^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k.$$

Buna göre

$$\sum_{k=0}^n 2^k \binom{n}{k} = 3^n.$$



6.4.2 Pascal'ın Kimliği ve Üçgeni

Binom katsayıları birçok farklı kimliği sağlar. Şimdi bunlardan en önemlilerinden birini tanıtıyoruz.

TEOREM 2

PASCAL'IN KİMLİĞİ n ve k pozitif tam sayılar olsun ve $n \geq k$. O zaman

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}.$$

Kanıt: Kombinatorial bir kanıt kullanacağız. Varsayalım ki T $n+1$ eleman içeren bir kümedir. Leta

T içindeki bir eleman olsun ve $S = T - \{l\}$ olsun. Dikkat edin ki, S içindeki eleman bulunan T 'nin $\binom{n+1}{k}$ alt kümeleri vardır. Ancak, S içindeki eleman bulunan bir alt küme ya l ile birlikte $k-1$ eleman içerir S 'ye ait, ya da

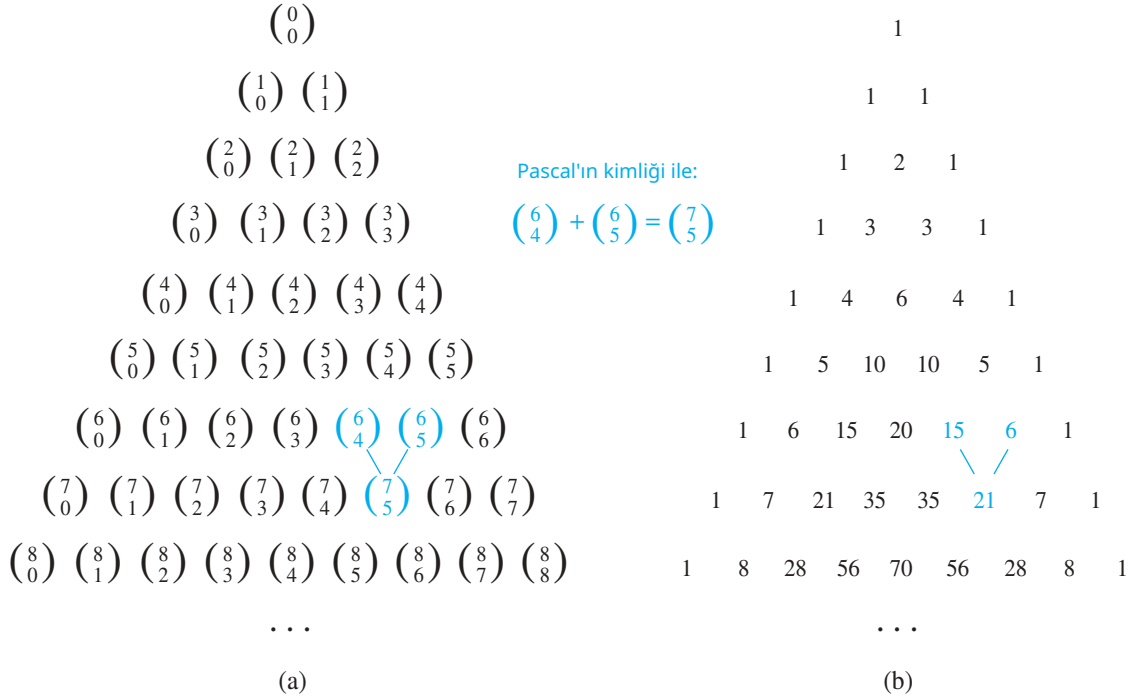
S 'ye ait olup l 'yi içermez. Çünkü S 'ye ait $k-1$ eleman içeren $\binom{n}{k-1}$ alt küme vardır, bu nedenle S içinde k elemanlı $\binom{n}{k}$ alt kümeleri vardır. Ve l içermeyen T 'nin k elemanlı $\binom{n}{k}$ alt kümeleri vardır, çünkü S 'ye ait k elemanlı $\binom{n}{k}$ alt kümeleri vardır. Sonuç olarak,

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}.$$



Açıklama: Bu kimliği, formülden cebirsel manipölasyonla kanıtlamak da mümkündür (n için bkz. Alıştırma 23).

Açıklama: Pascal'ın kimliği, başlangıç koşullarıyla birlikte $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ tüm tam sayılar için, ikili katsayıları özylenelemeli olarak tanımlamak için kullanılabilir. Bu özylenelemeli tanım,



ŞEKİL 1 Pascal üçgeni.

ikili katsayıların hesaplanması çünkü bu özyinelemeli tanımı kullanmak için yalnızca toplama ve çarpma değil, tam sayılar gereklidir.

Pascal'ın kimliği, binom katsayılarının bir üçgende geometrik bir düzenlemesi için bir temel oluşturur, Şekil 1'de gösterildiği gibi.

Üçgendeki n'inci satır, binom katsayılarından oluşur

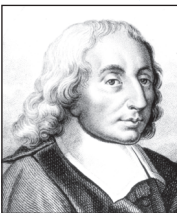
$$\binom{n}{k}, k = 0, 1, \dots, n.$$

Bu üçgene Pascal üçgeni denir, Fransız matematikçi Blaise

Pascal'ın adını almıştır. Pascal'ın kimliği, bu üçgendeki iki bitişik binom katsayısı toplandığında, bu iki katsayı arasındaki bir sonraki satırdaki binom katsayısının üretildiğini gösterir.

Pascal üçgeninin uzun ve eski bir tarihi vardır, Pascal'dan birçok yüzyıl önceye dayanmaktadır. Doğu'da, ikili katsayılar ve Pascal'ın kimliği ikinci yüzyılda Hintli matematikçi Pingala tarafından bilinmekteydi. Daha sonra, Hintli matematikçiler, son bin yılın ilk yarısında yazdıkları kitaplarda Pascal üçgeni ile ilgili yorumlar eklediler. Fars

Bağlantılar



Kaynak: Ulusal Tıp Kütüphanesi

BLAISE PASCAL (1623–1662) Blaise Pascal, Fransa'nın Rouen şehrinde bir vergi toplayıcısı olan babası tarafından eğitilmiştir. O Pascal, erken yaşta yeteneklerini sergiledi, ancak analitik geometri alanında keşifler yapmış olan babası, diğer ilgi alanlarını teşvik etmek için matematik kitaplarını ondan uzak tuttu. 16 yaşında Pascal, konik kesitlerle ilgili önemli bir sonuç keşfetti. 18 yaşında bir hesap makinesi tasarladı, bunu inşa etti ve sattı. Pascal, Fermat ile birlikte modern olasılık teorisinin temellerini attı. Bu çalışmada, şimdi Pascal üçgeni olarak adlandırılan konularda yeni keşifler yaptı. 1654'te Pascal, matematiksel uğraşlarını bırakarak kendini teolojiye adanmıştı. Bunun ardından, matematiğe yalnızca bir kez döndü. Bir gece, şiddetli bir diş ağrısından rahatsız olmuşken, sikloidin matematiksel özelliklerini inceleyerek teselli aradı. Mucizevi bir şekilde, ağrısı dindi ve bunu matematik çalışmasının ilahi onayı olarak değerlendirdi.

matematikçi Al-Karaji ve çok yetenekli Omar Khayyám, sırasıyla on birinci ve on ikinci yüzyıllarda Pascal üçgeni hakkında yazdılar; İran'da Pascal üçgeni Khayyám'ın üçgeni olarak bilinir. Üçgen, on birinci yüzyılda Çinli matematikçi Jia Xian tarafından biliniyordu ve on üçüncü yüzyılda Yang Hui tarafından yazılmıştır; Çince'de Pascal üçgeni genellikle Yang Hui'nin üçgeni olarak bilinir.

Batı'da, Pascal üçgeni, Alman bilgini Petrus Apianus tarafından yazılan 1527 tarihli bir iş hesaplama kitabının ön yüzünde yer almaktadır. İtalya'da, Pascal üçgeni, 1556'da üçgenin ilk birkaç satırını yayımlayan İtalyan matematikçi Niccolò Fontana Tartaglia'nın adını alarak Tartaglia'nın üçgeni olarak anılmaktadır. 1665'te ölümünden sonra yayımlanan *Traité du triangle arithmétique* adlı kitabında Pascal, Pascal üçgeni hakkında sonuçlar sunmuş ve bunları olasılık teorisi problemlerini çözmek için kullanmıştır. Daha sonra Fransız matematikçiler bu üçgene Pascal adını vermiştir; 1730'da Abraham de Moivre "Pascal'ın Aritmetik Üçgeni" adını icat etmiş ve bu daha sonra "Pascal Üçgeni" haline gelmiştir.

6.4.3 İkili Katsayıları İçeren Diğer Kimlikler

Bu bölümü, ikili katsayıların sahip olduğu birçok kimlikten ikisinin kombinatorik kanıtı ile sonlandırıyoruz.

TEOREM 3

VANDERMONDE'UN KİMLİĞİ m , n ve r negatif olmayan tam sayılar olsun ve r ya m ya da n 'yi aşmasın. O zaman

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{m}{r-k} \binom{n}{k}.$$



Açıklama: Bu kimlik, on sekizinci yüzyılda matematikçi Alexandre-Théophile Vandermonde tarafından keşfedilmiştir.

Kanıt: Birinci kümeden m öge ve ikinci kümeden n öge olduğunu varsayalım. O zaman bu kümelerin birleşiminden r eleman seçmenin toplam yolu $\binom{m+n}{r}$ 'dir.

Birleşimden r eleman seçmenin başka bir yolu, ikinci kümeden k eleman seçmek ve ardından birinci kümeden $r-k$ eleman seçmektir; buradaki, $0 \leq k \leq r$ olan bir tam sayıdır. İkinci kümeden k eleman seçmenin $\binom{n}{k}$ yolu ve birinci kümeden $r-k$ eleman seçmenin $\binom{m}{r-k}$ yolu olduğundan, çarpma kuralı bize bunun $\sum_{k=0}^r \binom{m}{r-k} \binom{n}{k}$ yollarla yapılabileceğini söyler. Bu nedenle, birleşimden r eleman seçmenin toplam yolu da $\sum_{k=0}^r \binom{m}{r-k} \binom{n}{k}$ 'ye eşittir.

Bir kümede m öge ve diğer bir kümede n öge bulunan birleşimden r eleman seçmenin iki ifadesini bulduk. Bunları eşitlemek, Vandermonde'un kimliğini verir.



Corollary 4, Vandermonde'un kimliğinden gelmektedir.

ALEXANDRE-THÉOPHILE VANDERMONDE (1735–1796) Alexandre-Théophile Vandermonde hasta bir çocuk olduğundan, doktor babası onu müzik kariyerine yönlendirdi. Ancak, daha sonra matematiğe ilgi duymaya başladı. Tam matematiksel çalışması, 1771-1772 yıllarında yayımlanan dört makaleden oluşmaktadır. Bu makaleler, denklemlerin kökleri, determinantlar teorisi ve şövalyenin tur problemi (Bölüm 10.5'teki alıştırma ırmalarda tanıtılmıştır) üzerine temel katkılar içermektedir. Vandermonde'un matematiğe olan ilgisi sadece 2 yıl sürdü. Daha sonra, armoni, soğuk deneyleri ve çelik üretimi üzerine makaleler yayımladı. Ayrıca, Fransız devriminin davasına katılarak siyasete de ilgi duymaya başladı ve hükümette çeşitli pozisyonlar üstlendi.

KOROLLA 4

Eğer n negatif olmayan bir tam sayı ise, o zaman

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2.$$

Kanıt: Vandermonde'un kimliğini $m=r=n$ ile kullanarak elde ediyoruz

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{n-k} \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2.$$

Son eşitlik, kimlik kullanılarak elde edilmişti $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

Farklı özelliklere sahip bit dizilerini sayarak kombinatoryal kimlikleri kanıtlayabiliriz, çünkü Teorem 4'ün kanıtı bunu gösterecektir.

TEOREM 4

n ve r negatif olmayan tam sayılar olsun $r \leq n$. O zaman

$$\binom{n+1}{r+1} = \sum_{j=r}^n \binom{n}{j}.$$

Kanıt: Kombinatoryal bir kanıt kullanıyoruz. Bölüm 6.3'teki Örnek 14'e göre, sol taraf, $\binom{n+1}{r+1}$, $r+1$ tane 1 içeren $n+1$ uzunluğundaki bit dizilerini sayar.

Sağ tarafın aynı nesneleri saydığını gösteriyoruz, $r+1$ tane 1 içeren bir dizide son 1'in olma ya da olmama durumları dikkate alarak. Bu son 1, $r+1, r+2, \dots$, veya $n+1$ konumunda olmalıdır. Aynı şekilde ilk $k-1$ konumda r tane 1 olmalıdır. Sonuç olarak, Bölüm 6.3'teki Örnek 14'e göre, bu tür bit dizileri $r+1 \leq k \leq n+1$ aralığında topladığımızda, şunu buluyoruz: $\sum_{k=r+1}^n \binom{n}{k-1}$

$$\binom{n}{k-1} = \binom{n}{r} \quad \text{for } k=r+1, \dots, n+1$$

uzunluğun n olan ve tam olarak $r+1$ tane 1 içeren bit dizileri. (Son adımın, değişkenlerin değiştirilmesi nedeniyle $j=k-1$ olduğu göz önüne alındığında geçerli olduğunu unutmayın.) Sol taraf ve sağ taraf aynı nesneleri saydığından, eşittirler. Bu, kanıtı tamamlar.

Alıştırmalar

- $(x+y)^4$ 'ün genişlemesini bulun.
 - örnek 1'de olduğu gibi kombinatoryal akıl yürütme kullanarak.
 - binom teoremini kullanarak.
- $(x+y)^5$ 'in açılımını bulun.
 - örnek 1'de olduğu gibi kombinatoryal akıl yürütme kullanarak.
 - binom teoremini kullanarak.
- $(x+y)^6$ 'nin açılımını bulun.
- $(x+y)^{13}$ 'te x^5y^8 'in katsayısını bulun.
- Benzer terimler toplandıktan sonra $(x+y)^{100}$ 'ün açılımında kaç terim vardır?
- $(1+x)^{11}$ 'de x^7 'nin katsayısı nedir?
- $(2-x)^{19}$ 'de x^9 'nin katsayısı nedir?
- $(x+y)^{17}$ 'nin açılımında x^8y^9 'nin katsayısı nedir?
- $(2x-3y)^{200}$ 'nin açılımında $x^{101}y^{99}$ 'nin katsayısı nedir?

10. İkili teoremi kullanarak $(3x-y^2)^4$ ifadesini,

cinsinden terimlerin toplamı olarak genişletin cx^ay^b , buradac bir reel sayıdır ve a veb pozitif tam sayılardır.

11. İkili teoremi kullanarak $(3x^4-2y^3)^5$ ifadesini,

cinsinden terimlerin toplamı olarak genişletin cx^ay^b , buradac bir reel sayıdır ve a veb pozitif tam sayılardır.

12. İkili teoremi kullanarak $(5x^2 + 2y^3)^6$ ifadesinin genişlemesinde xyb katsayısını bulun, burada

- a) $a=6, b=9$.
- b) $a=2, b=15$.
- c) $a=3, b=12$.
- d) $a=12, b=0$.
- e) $a=8, b=9$.

13. Binom teoremini kullanarak $(2xz - 4y^2)^7$ genişlemesinde xyb 'nin katsayısını bulun.

- a) $a=9, b=8$.
- b) $a=8, b=9$.
- c) $a=0, b=14$.
- d) $a=12, b=6$.
- e) $a=18, b=2$.

* 14. $(x + 1/x)^{100}$ genişlemesinde xk katsayısı için bir formül verin, burada k bir tam sayıdır.

* 15. $(x^2 - 1/x)^{100}$ genişlemesinde xk katsayısı için bir formül verin, burada k bir tam sayıdır.

16. Binom katsayılarını içeren Pascal üçgeninin satırı $\binom{10}{k}, 0 \leq k \leq 10$, şudur:

1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1

Pascal'ın kimliğini kullanarak bu satırın hemen ardından gelen satırı üretin.

17. Pascal üçgeninin binom katsayılarını içeren satırı nedir $\binom{9}{k}, 0 \leq k \leq 9$?

18. Eğer n pozitif bir tam sayı ise, o zaman $1 = \binom{n}{0} < \binom{n}{1} < \dots < \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} = \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor + 1} > \dots > \binom{n}{n-1} > \binom{n}{n} = 1$.

19. Gösterin $\binom{n}{k} \leq 2^n$ tüm pozitif tam sayılar n ve tüm tam sayılar k ile $0 \leq k \leq n$.

20. a) Egzersiz 18 ve Korol 1'i kullanarak eğer n 1'den büyük bir tam sayı ise, $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} \geq 2^n/n$.

b) (a) bölümünden şunu sonuçlandırın: eğer n pozitif bir tam sayı ise,

$$\binom{2n}{n} \geq 4^n/2n.$$

21. Eğer n veb $1 \leq k \leq n$ olan tam sayılar ise, o zaman $\binom{n}{k} \leq n^k/2^{k-1}$.

22. Farz edelim k 7 veya daha büyük bir tam sayıdır. Binom teoremini ve Pascal üçgeninin uygun satırını kullanarak $(11)^4$ 'b'nin taban- b genişlemesini bulun [yani, $(11)_b$ sayısının taban- b notasyonundaki dördüncü kuvveti].

23. Pascal'ın kimliğini kanıtlayın, $\binom{n}{r}$

24. Farz edelim k veb $1 \leq k < n$ olan tam sayılardır. Altıgen kimliğini kanıtlayın

$$\binom{n-1}{k-1} \binom{n}{k+1} \binom{n+1}{k} = \binom{n-1}{k} \binom{n}{k-1} \binom{n+1}{k+1},$$

Pascal üçgenindeki terimleri ilişkilendiren bir altıgeni oluşturur.

25. $1 \leq k \leq n$ olan tam sayılar n ve k için, $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$ olduğunu kanıtlayın,

a) kombinatorial bir kanıt kullanarak. [İpucu: İki tarafın, n elemanlı bir kümeden k elemanlı bir alt küme seçme yollarını saydığını gösterin ve ardından bu alt kümeden bir eleman seçin.]

b) kullanarak $\binom{n}{r}$ Teorem 2'de verilen 6.3. bölümde.

26. Kimliği kanıtlayın $\binom{r}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{r-k}$, her zaman n, r veb k negatif olmayan tam sayılar olduğunda $r \leq n$ veb $k \leq r$.

a) kombinatorik bir argüman kullanarak.

b) n elemanlı bir kümenin r kombinasyonlarının sayısı f formülüne dayanan bir argüman kullanarak.

27. Gösterin ki eğer n veb pozitif tam sayılarsa, o zaman

$$\binom{n+1}{k} = (n+1) \binom{n}{k-1} / k.$$

Bu kimliği kullanarak binom katsayılarının induktif tanımını oluşturun.

28. Gösterin ki eğer p bir asal sayı veb bir tam sayı ise $1 \leq k \leq p-1$, o zaman p bölür $\binom{p}{k}$.

29. Let n pozitif bir tam sayı olsun. Gösterin ki

$$\binom{2n}{n+1} + \binom{2n}{n} = \binom{2n+2}{n+1} / 2.$$

*30. n veb tam sayılar olsun, $1 \leq k \leq n$. Gösterin ki

$$\sum_{k=1}^n \binom{2n}{k} \binom{n}{k-1} = \binom{2n+2}{n+1} / 2 - \binom{2n}{n}.$$

*31. Hockeystick kimliğini kanıtlayın

$$\sum_{k=0}^r \binom{n+k}{k} = \binom{n+r+1}{r}$$

n veb pozitif tam sayılar olduğunda,

a) kombinatorik bir argüman kullanarak.

b) Pascal'ın kimliğini kullanarak.

32. n pozitif bir tam sayı ise, o zaman $\binom{2n}{n} = 2 \binom{2n-1}{n} + n^2$

a) kombinatorik bir argüman kullanarak.

b) cebirsel manipülasyonla.

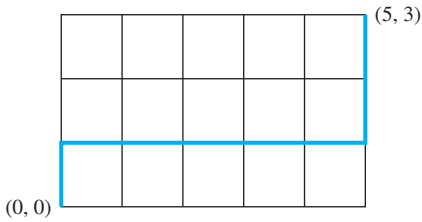
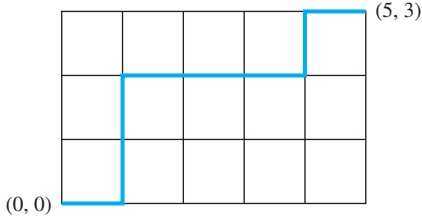
*33. $\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = n 2^{n-1}$ olduğunu kombinatorial bir kanıtla verin. [İpucu: Bir komite seçme ve ardından komitenin bir liderini seçme yollarını iki şekilde sayın.]

*34. $\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k}^2 = n \binom{2n-1}{n-1}$ olduğunu kombinatorial bir kanıtla verin. [İpucu: n matematik profesörleri veb bilgisayar bilimci profesörlerinden oluşan bir gruptan n üye ile bir komite seçme yollarını iki şekilde sayın, böylece komitenin başkanı bir matematik profesörü olsun.]

35. Boş olmayan bir kümenin, tek sayıda eleman içeren alt kümeleri ile çift sayıda eleman içeren alt kümeleri arasında aynı sayıda alt küme olduğunu gösterin.

*36. Matematiksel induksiyon kullanarak binom teoremini kanıtlayın.

37. Bu egzersizde, yolda kaç tane yol olduğunu sayacağız. xy düzlemi, orijin $(0, 0)$ ile nokta (m, n) arasında yer alır; buradadır ve n , her biri bir dizi adımdan oluşan, pozitif tam sayılardır. Her adım, bir birim sağa veya bir birim yukarıya hareket etmektir. (Sola veya aşağıya hareket etmek yasaktır.) $(0, 0)$ noktasından $(5, 3)$ noktasına iki böyle yol burada gösterilmiştir.



- a) Her bir tanımlanan türdeki yolun, m adet 0 ve n adet 1'den oluşan bir bit dizisi ile temsil edilebileceğini gösterin, burada bir 0, bir birim sağa hareketi ve bir 1, bir birim yukarı hareketi temsil eder.
- b) (a) bölümünden sonuç çıkarın ki, $\binom{m+n}{n}$ yolları istenilen tür.
38. Egzersiz 37'yi kullanarak Bölüm 6.3'teki Korol-2'nin alternatif bir kanıtını verin, bu da şunu belirtir: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ her zaman k bir tam sayı olduğunda $0 \leq k \leq n$. [İpucu: Egzersiz 37'de tanımlanan türdeki yolların sayısını düşünün $(0, 0)$ noktasından $(n-k, k)$ noktasına ve $(0, 0)$ noktasından $(k, n-k)$ noktasına.]

39. Egzersiz 37'yi kullanarak Teorem 4'ü kanıtlayın. [İpucu: Egzersiz 37'de tanımlanan türde n adım içeren yolların sayısını sayın. Her böyle bir yol, $(n-k, k)$ noktalarından birinde bitmelidir $k=0, 1, 2, \dots, n$.]

40. Egzersiz 37'yi kullanarak Pascal'ın kimliğini kanıtlayın. [İpucu: Egzersiz 37'de tanımlanan türde bir yolun $(0, 0)$ noktasından $(n+1-k, k)$ noktasına gittiğini gösterin; bu yol ya $(n+1-k, k-1)$ ya da $(n-k, k)$ üzerinden geçer, ancak her ikisinden de geçmez.]

41. Egzersiz 37'yi kullanarak Egzersiz 31'den hockey stick kimliğini kanıtlayın. [İpucu: Öncelikle, $(0, 0)$ noktasından $(n+1, r)$ noktasına giden yolların sayısının $\binom{n+1}{r}$ eşit olduğunu not edin. İkinci olarak, bu yolları, $k=$

42. Eğer n pozitif bir tam sayı ise, $\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = n(n+1)2^{n-2}$ için kombinatoriyel bir kanıt verin. [İpucu: Her iki tarafın da n elemanından oluşan bir kümeden bir alt küme seçme yollarını saydığını gösterin; ayrıca, sağ tarafın $(n-1)2^{n-2} + n2^{n-1}$ olarak ifade edin.]

- *43. Başlangıç terimleri verilen bir dizinin n inci terimi için binom katsayılarını içeren bir formül belirleyin. [İpucu: Pascal üçgenine bakmak faydalı olacaktır. Belirli bir terim seti ile başlayan sonsuz sayıda dizinin n olmasına rağmen, aşağıdaki her liste istenen türde bir dizinin başlangıcıdır.]

- a) 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, ...
- b) 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165, 220, ...
- c) 1, 2, 6, 20, 70, 252, 924, 3432, 12870, 48620, ...
- d) 1, 1, 2, 3, 6, 10, 20, 35, 70, 126, ...
- e) 1, 1, 1, 3, 1, 5, 15, 35, 1, 9, ...
- f) 1, 3, 15, 84, 495, 3003, 18564, 116280, 735471, 4686825, ...

6.5

Genelleştirilmiş Permütasyonlar ve Kombinasyonlar

6.5.1 Giriş



Birçok sayma probleminde, öğeler tekrar tekrar kullanılabilir. Örneğin, bir harf veya rakam bir plaka üzerinde birden fazla kez kullanılabilir. On bir donut seçildiğinde, her çeşitli tekrar seçilebilir. Bu, bölümün önceki kısımlarında tartıştığımız, her bir öğenin en fazla bir kez kullanılabileceği ipermütasyonlar ve kombinasyonlar üzerinde durduğumuz sayma problemleriyle tezat oluşturur. Bu bölümde, elementlerin birden fazla kez kullanılabileceği sayma problemlerini nasıl çözeceğimizi göreceğiz.

Ayrıca, bazı sayma problemleri ayırt edilemeyen unsurları içerir. Örneğin, "SUCCESS" kelimisinin harflerinin yeniden düzenlenme yollarını saymak için, aynı harflerin yerleşimi dikkate alınmalıdır. Bu, daha önce tartışılan ve tüm unsurların ayırt edilebilir olarak kabul edildiği sayma problemleriyle tezat oluşturur. Bu bölümde, bazı unsurların ayırt edilemez olduğu sayma problemlerini nasıl çözeceğimizi açıklayacağız.

Ayrıca, bu bölümde, ayırt edici unsurların kutulara yerleştirilme yollarını sayma ile ilgili başka bir önemli sayma problemi sınıfını nasıl çözeceğimizi açıklayacağız.

Bu tür bir problemin bir örneği, poker ellerinin dört oyuncuya nasıl dağıtılabileceğidir.

Bu bölümde tanımlanan yöntemler ve bu bölümde tanıtılan yöntemler, geniş bir yelpazede sayma problemlerini çözmek için yararlı bir araç seti oluşturur. Bölüm 8'de tartışılan ek yöntemler bu arsenalinize eklendiğinde, çeşitli çalışma alanlarında ortaya çıkan sayma problemlerinin büyük bir yüzdesini çözebileceksiniz.

6.5.2 Tekrar ile Permütasyonlar

Öğelerin tekrarına izin verildiğinde permütasyonları saymak, Ürün Kuralı kullanılarak kolayca yapılabilir, Örnek 1'de gösterildiği gibi.

ÖRNEK 1 İngiliz alfabesinin büyük harflerinden uzunluğu r olan kaç dizi oluşturulabilir?

Çözüm: Ürün Kuralı gereği, 26 büyük İngiliz harfi olduğu ve her harfin tekrar kullanılabilmesi için, uzunluğu r olan 26^r büyük İngiliz harflerinden oluşan diziler olduğunu görüyoruz.

Tekrarın izin verildiği bir kümenin n elemanının r -permütasyonlarının sayısı Teorem 1'de verilmiştir.

TEOREM 1

Bir kümenin n nesnesinin tekrarına izin verilen r -permütasyonlarının sayısı n^r .

Kanıt: Tekrarın izin verildiği r -permütasyonda her bir pozisyon için kümeden bir eleman seçmenin yolu vardır, çünkü her seçim için tüm nesneler mevcuttur.

Buna göre, çarpma kuralı ile tekrarın izin verildiği r -permütasyonları vardır.

6.5.3 Tekrar ile Kombinasyonlar

Tekrarına izin verilen elemanların kombinasyonlarına dair bu örneklerle bakalım.

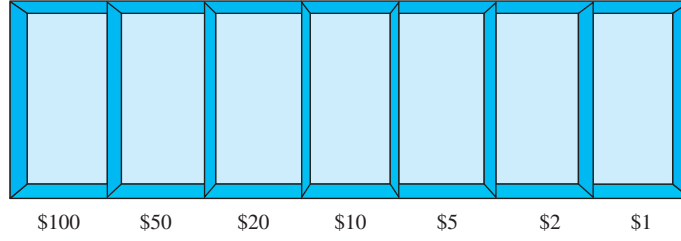
ÖRNEK 2 Bir kaseden elma, portakal ve armut içeren dört parça meyve seçmenin kaç yolu vardır, eğer seçilen parçaların sırası önemli değilse, sadece meyve türü önemlidir ve her tür meyveden en az dört parça varsa?

Çözüm: Bu problemi çözmek için meyve seçmenin tüm olasılıklarını listeleyelim. 15 yol vardır:

4 elma	4 portakal	4 armut
3 elma, 1 portakal	3 elma, 1 armut	3 portakal, 1 elma
3 portakal, 1 armut	3 armut, 1 elma	3 armut, 1 portakal
2 elma, 2 portakal	2 elma, 2 armut	2 portakal, 2 armut
2 elma, 1 portakal, 1 armut	2 portakal, 1 elma, 1 armut	2 armut, 1 elma, 1 portakal

Çözüm, üç elemanlı bir kümeden tekrar izin verilen 4-kombinasyonların sayısıdır, $\{elma, portakal, armut\}$.

Bu tür daha karmaşık sayma problemlerini çözmek için, bir n elemanlı kümenin r kombinasyonlarını saymak için genel bir yöntem ihtiyacımız var. Örnek 3'te böyle bir yöntemi göstereceğiz.



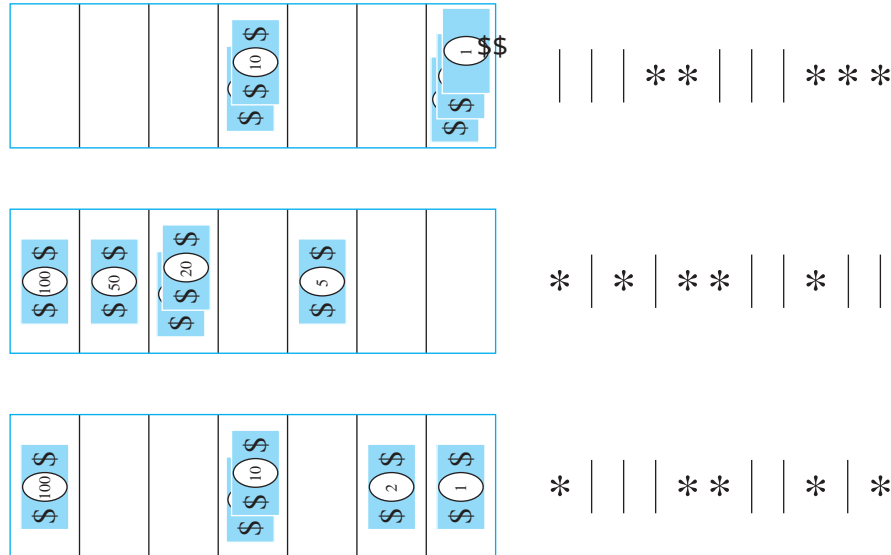
ŞEKİL 1 Yedi tür banknot bulunan nakit kutusu.

ÖRNEK 3 Bir nakit kutusundan \$1 banknot, \$2 banknot, \$5 banknot, \$10 banknot, \$20 banknot, \$50 banknot ve \$100 banknot seçmenin kaç yolu vardır? Banknotların seçilme sırasının önemli olmadığını, her bir türden banknotun ayırt edilemez olduğunu ve her türden en az beş banknot bulunduğunu varsayın.

Çözüm: Banknotların seçilme sırası önemli olmadığından ve yedi farklı tür banknotun beş kez seçilebileceğinden, bu problem yedi elemanlı bir kümeden tekrar izin verilen 5-kombinasyonları saymayı içerir. Tüm olasılıkları listelemek zahmetli olacaktır, çünkü çok sayıda çözüm vardır. Bunun yerine, tekrar izin verilen kombinasyonları sayma tekniğinin kullanımını göstereceğiz.

Diyelim ki bir nakit kutusunun her bir banknot türünü tutmak için yedi bölmesi vardır, bu Şekil 1'de gösterilmiştir. Bu bölmeler, resimde gösterildiği gibi altı ayırıcı ile ayrılmıştır. Beş banknot seçimi, farklı türde banknotları tutan bölmelere beş işaretçi yerleştirmeyle eşdeğerdir. Şekil 2, beş banknot seçiminin üç farklı yolunu gösterirken, altı ayırıcı çubuklarla ve beş banknot yıldızlarla temsil edilmektedir.

Beş banknot seçme yollarının sayısı, toplamda 11 pozisyonda altı çubuk ve beş yıldız dizili bir sırada düzenleme yollarının sayısına karşılık gelir. Sonuç olarak, beş banknot seçme yolları, 11 pozisyondan beş yıldızın pozisyonlarını seçme yollarının sayısıdır.



ŞEKİL 2 Beş banknot seçme yollarına örnekler.

pozisyonlar. Bu, 11 nesneden oluşan bir kümeden 5 nesnenin sırasız seçimlerinin sayısına karşılık gelir bu, $C(11, 5)$ yollarla yapılabilir. Sonuç olarak,

$$C(11, 5) = \frac{11!}{5!6!} = 462$$

yedi tür banknot bulunan nakit kutusundan beş banknot seçmenin yollarıdır. ◀

Teorem 2 bu tartışmayı genelleştirir.

TEOREM 2

Bir kümeden $C(n+r-1, r) = C(n+r-1, n-1)$ r -kombinasyonları vardır n eleman olduğunda öğelerin tekrarı izin verildiğinde.

Kanıt: Tekrarın izin verildiği bir kümedeki her r -kombinasyonu, $n-1$ çubuk ve r yıldız listesi ile temsil edilebilir. Bu $n-1$ çubuk, n farklı hücreyi ayırmak için kullanılır, burada i hücre, k_i elemanının kombinasyonda her kez meydana geldiği için bir yıldız içerir. Örneğin, dört elemanlı bir kümenin 6-kombinasyonu üç çubuk ve altı yıldız ile temsil edilir. Burad

|*|*

ilk elemanın tam olarak iki, ikinci elemanın bir, üçüncü elemanın hiç, ve dördüncü elemanın üç tane bulunduğu kombinasyonu temsil eder.

Gördüğümüz gibi, her farklı liste, içinde $n-1$ çubuk ve r yıldız bulunan, tekrarın izin verildiği durumda, n elemanlı kümenin r -kombinasyonuna karşılık gelir. Bu tür listelerin sayısı

$C(n-1+r, r)$, çünkü her liste, r yıldızını yerleştirmek için r pozisyonunun bir seçimidir $n-1+r$ pozisyonlarından, bu pozisyonlar r yıldız ve $n-1$ çubuk içerir. Bu tür listelerin sayısı da $C(n-1+r, n-1)$ ile eşittir, çünkü her liste, $n-1$ pozisyonunun bir seçimidir

$n-1$ çubuk yerleştirmek için. ▶

Örnekler 4–6, Teorem 2'nin nasıl uygulandığını göstermektedir.

ÖRNEK 4 Diyelim ki bir kurabiye dükkanında dört farklı türde kurabiye var. Kaç farklı şekilde Altı kurabiye seçilsin mi? Sadece kurabiye türünün, bireysel kurabiyelerin veya seçilme sırasının önemli olduğunu varsayın.

Ek Örnekler ▶

Çözüm: Altı kurabiyeyi seçmenin yollarının sayısı, dört elemanlı bir kümenin 6-kombinasyonlarının sayısıdır. Teorem 2'den bu, $C(4+6-1, 6) = C(9, 6)$ ile eşittir. Çünkü

$$C(9, 6) = C(9, 3) = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 84,$$

altmış dört farklı şekilde altı kurabiye seçilebilir. ▶

Teorem 2, değişkenlerin kısıtlamalara tabi olduğu belirli lineer denklemlerin çözümü sayısını bulmak için de kullanılabilir. Bu, Örnek 5 ile gösterilmektedir.

ÖRNEK 5 Denklemin kaç çözümü vardır

$$x_1 + x_2 + x_3 = 11$$

var, burada $x_1, x_2,$ ve x_3 negatif olmayan tam sayılardır?

Çözüm: Çözüm sayısını saymak için, bir çözümün, üç elemanlı bir kümeden 11 öge seçme yoluna karşılık geldiğini not ederiz, böylece x_1 birinci türden, x_2 ikinci türden ve x_3 üçüncü türden öğeler seçilir. Dolayısıyla, çözüm sayısı, üç elemanlı bir kümeden tekrar izin verilen 11-kombinasyon sayısına eşittir. Teorem 2'den,

$$C(3+11-1, 11) = C(13, 11) = C(13, 2) = \frac{13 \cdot 12}{1 \cdot 2} = 78$$

çözüm vardır.

Bu denklemin çözüm sayısı, değişkenler kısıtlamalara tabi olduğunda da bulunabilir. Örneğin, değişkenlerin $x_1 \geq 1$, $x_2 \geq 2$ ve $x_3 \geq 3$ olduğu durumlarda çözüm sayısını bulabiliriz. Bu kısıtlamalara tabi denklemin bir çözümü, en az bir birinci türden, iki ikinci türden ve üç üçüncü türden öge ile birlikte 11 öge seçimi ile karşılık gelir. Dolayısıyla, bir çözüm, birinci türden bir öge, ikinci türden iki öge ve üçüncü türden üç öge seçimi ile birlikte, herhangi bir türden beş ek öge seçimi ile karşılık gelir. Teorem 2'ye göre bu,

$$C(3+5-1, 5) = C(7, 5) = C(7, 2) = \frac{7 \cdot 6}{1 \cdot 2} = 21$$

yöntem. Böylece, verilen kısıtlamalara tabi olarak denklemin 21 çözümü vardır. ◀

Örnek 6, tekrar izin verilen kombinasyonların sayısını saymanın, belirli bir türdeki iç içe döngü her geçildiğinde artırılan bir değişkenin değerini belirlemede nasıl ortaya çıktığını göstermektedir.

ÖRNEK 6 Aşağıdaki sahte kod çalıştırıldıktan sonraki değeri nedir?

```

k:=0
for i1:=1 to n
  for i2:=1 to i1
    .
    .
    .
    for im:=1 to im-1
      k:=k+1

```

Çözüm: k 'nın başlangıç değeri 0'dır ve iç içe döngü her geçildiğinde k 'ya 1 eklenir.

$$1 \leq i_m \leq i_{m-1} \leq \dots \leq i_1 \leq n.$$

Bu tür tam sayı dizilerinin sayısı, tekrarına izin verilerek m tam sayısını seçmenin yollarının sayısıdır. $\{1, 2, \dots, n\}$, tekrarına izin verilerek. (Bunu görmek için, böyle bir dizinin seçildiğini ve dizideki tam sayıları artan sıraya göre sıraladığımızda, bu durum $i_m, i_{m-1}, \dots, i_1$ için benzersiz bir atama tanımladığını unutmayın. Tersine, her böyle atama benzersiz bir sıralanmamış küme ile ilişkilidir.) Bu nedenle, Teorem 2'den, bu kod çalıştırıldıktan sonraki $C(n+m-1, m)$ sonucuna ulaşılır. ▶

Bir kümeden n eleman seçilerek, tekrar izin verilen ve verilmeyen durumlarda, sıralı ve sırasız seçimlerin sayıları için formüller Tablo 1'de gösterilmiştir.

TABLO 1 Tekrar İzinli ve İzinsiz Kombinasyonlar ve Permütasyonlar.

Tür	Tekrar İzinli mi?	Formül
r -permütasyonları	Hayır	$\frac{n!}{(n-r)!}$
r -kombinasyonları	Hayır	$\frac{n!}{r!(n-r)!}$
r -permütasyonları	Evet	n^r
r -kombinasyonları	Evet	$\frac{(n+r-1)!}{r!(n-1)!}$

6.5.4 Ayırt Edilemeyen Nesnelerle Permütasyonlar

Bazı unsurlar, sayma problemlerinde ayırt edilemeyebilir. Bu durumda, bir şeyi birden fazla kez saymaktan kaçınmak için dikkat edilmelidir.

Örnek 7'yi düşünün.

ÖRNEK 7 "SUCCESS" kelimesinin harflerini yeniden sıralayarak kaç farklı dize oluşturulabilir?

Ek Örnekler

Çözüm: "SUCCESS" kelimesinin bazı harfleri aynı olduğundan, cevap yedi harfin permütasyonlarıyla verilmaz. Bu kelimde üç S , iki C , bir U ve bir E bulunmaktadır.

Harfleri yeniden sıralayarak oluşturulabilecek farklı dizelerin sayısını belirlemek için, önce üç S 'nin yedi pozisyon arasında $C(7, 3)$ farklı şekilde yerleştirilebileceğini, dört pozisyonun boş kalacağını not edin. Sonra iki C , $C(4, 2)$ şekilde yerleştirilebilir, iki boş pozisyon bırakır. U , $C(2, 1)$ şekilde yerleştirilebilir, sadece bir pozisyon boş kalır. Dolayısıyla E , $C(1, 1)$ şekilde yerleştirilebilir. Sonuç olarak, çarpan kuralına göre, oluşturulabilecek farklı dizelerin sayısı

$$\begin{aligned}
 C(7,3)C(4,2)C(2,1)C(1,1) &= \frac{7!}{3!4!} \cdot \frac{4!}{2!2!} \cdot \frac{2!}{1!1!} \cdot \frac{1!}{1!0!} = \frac{7!}{3!2!1!1!} \\
 &= 420.
 \end{aligned}$$

Teorem 3'ü, Örnek 7'deki gibi bir akıl yürütme ile kanıtlayabiliriz.

TEOREM 3

Farklı n nesnesinin permütasyon sayısı, burada n_1 tür 1'den ayırt edilemeyen nesne, n_2 tür 2'den ayırt edilemeyen nesne, $\dots$ ve n_k tür k 'dan ayırt edilemeyen nesne vardır,

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}.$$

Kanıt: Permütasyon sayısını belirlemek için, öncelikle n_1 tür nesnelerin n pozisyonu arasında $C(n, n_1)$ şekilde yerleştirilebileceğini not edin, bu da $n - n_1$ pozisyonunu boş bırakır. Ardından, tür iki nesneleri $C(n - n_1, n_2)$ şekilde yerleştirilebilir, bu da $n - n_1 - n_2$ pozisyonunu boş bırakır. Üçüncü tür nesneleri yerleştirmeye devam edin, $\dots$ tür $k - 1$, en son aşamada, n_k tür k nesneleri $C(n - n_1 - n_2 - \dots - n_{k-1}, n_k)$ şekilde yerleştirilebilir. Bu nedenle, çarpan kuralı ile, toplam farklı permütasyon sayısı

şeklinde yerleştirilebilir.

$$\begin{aligned}
 & C(n, n_1)C(n-n_1, n_2) \cdots C(n-n_1-\cdots-n_{k-1}, n_k) \\
 &= \frac{n!}{n_1!(n-n_1)!} \frac{(n-n_1)!}{n_2!(n-n_1-n_2)!} \cdots \frac{(n-n_1-\cdots-n_{k-1})!}{n_k!0!} \\
 &= \frac{n!}{n_1!n_2! \cdots n_k!}.
 \end{aligned}$$



6.5.5 Nesneleri Kutulara Dağıtma

Bağlantılar

Birçok sayma problemi, nesnelerin kutulara yerleştirilme yollarını sayarak çözülebilir (nesnelerin kutulara yerleştirilme sırası önemli değildir). Nesneler ya *ayırt edilebilir*, yani, birbirinden farklı, ya da *ayırt edilemez*, yani, aynı olarak kabul edil en. Ayırt edilebilir nesnelere bazen *etiketlenmiş* denir, oysa ayırt edilemez nesnelere *etik etlenmemiş* denir. Benzer şekilde, kutular *ayırt edilebilir*, yani, farklı, ya da *ayırt edilemez*, yani, aynı olabilir. Ayırt edilebilir kutular genellikle *etiketlenmiş* olarak adlandırılırken, ayı rt edilemez kutular *etiketlenmemiş* olarak adlandırılır. Bir sayma problemini nesneleri ku tulara dağıtma modeli kullanarak çözerken, nesnelerin ayırt edilebilir olup olmadığını ve kutuların ayırt edilebilir olup olmadığını belirlemeniz gerekir. Sayma probleminin bağlam ı bu iki kararı netleştirir de, sayma problemleri bazen belirsizdir ve hangi modelin geçerli olduğu net olmayabilir. Böyle bir durumda, yaptığınız varsayımları belirtmek ve seçtiğini z modelin varsayımlarınıza neden uyduğunu açıklamak en iyisidir.

Ek Örnekler

Objeleri, ayırt edilebilir veya ayırt edilemez, ayırt edilebilir kutulara dağıtmanın yollarını saymak için kapalı formüllerin olduğunu göreceğiz. Bu konuda o kadar şanslı değiliz. nesneleri, ayırt edilebilir veya ayırt edilemez, ayırt edilemez kutulara dağıtmanın yollarını sayın; bu durumlarda kullanılacak kapalı formüller yoktur.

Not: Kapalı bir formül, sonlu sayıda işlem kullanılarak değerlendirilebilen ve sayılar, değişkenler ve fonksiyonların değerlerini içeren bir ifadedir; burada işlemler ve fonksiyonlar, bağlama bağlı olarak değişebilen genel olarak kabul edilen bir kümenin parçasıdır. Bu kitapta, olağan aritmetik işlemleri, rasyonel kuvvetleri, üstel ve logaritmik fonksiyonları, trigonometrik fonksiyonları ve fa ktöriyel fonksiyonu dahil ediyoruz. Kapalı formüllere sonsuz serilerin dahil edilmesine izin vermi yoruz.

AYRILABİLİR NESNELER VE AYRILABİLİR KUTULAR Öncelikle, ayrılabilir nesnelerin ayrı labilir kutulara yerleştirildiği durumu ele alalım. Örnek 8'i düşünelim; burada nesnel er kartlar ve kutular oyuncuların ellidir.

ÖRNEK 8 Standart 52 kartlık desteden her birine 5 kart dağıtmanın kaç yolu vardır?

Çözüm: Bu problemi çözmek için çarpan kuralını kullanacağız. Öncelikle, ilk oyuncuya $C(52, 5)$ şekilde 5 kart dağıtılabileceğini not edin. İkinci oyuncuya 5 kart $C(47, 5)$ şekilde dağıtılabılır, çünkü yalnızca 47 kart kalmıştır. Üçüncü oyuncuya 5 kart $C(42, 5)$ şekilde dağıtılabılır. Son olarak, dördüncü oyuncuya 5 kart

$C(37, 5)$ şekilde dağıtılabılır. Dolayısıyla, dört oyuncuya her birine 5 kart dağıtmanın toplam yolu

$$\begin{aligned}
 C(52, 5)C(47, 5)C(42, 5)C(37, 5) &= \frac{52!}{47!5!} \cdot \frac{47!}{42!5!} \cdot \frac{42!}{37!5!} \cdot \frac{37!}{32!5!} \\
 &= \frac{52!}{5!5!5!5!32!}.
 \end{aligned}$$



Not: Örnek 8'in çözümü, 52 nesnenin permütasyonları ile eşittir; her biri dört farklı türden 5 ayırt edilemez nesne ve beşinci türden 32 nesne bulunmaktadır. Bu eşitlik, bu tür permütasyonlar ile oyunculara kart dağıtımları arasında bire bir karşılık tanımlanarak görülebilir. Bu karşılığı tanımlamak için, önce kartları 1'den 52'ye kadar sıralayın. İlk oyuncuya dağıtılan kartlar, permütasyondaki birinci tür nesnelere atanan pozisyonlardaki kartlara karşılık gelir. Benzer şekilde, ikinci, üçüncü ve dördüncü oyunculara dağıtılan kartlar sırasıyla, ikinci, üçüncü ve dördüncü tür nesnelere atanan pozisyonlardaki kartlara karşılık gelir. Hiçbir oyuncuya dağıtılmayan kartlar, beşinci tür nesnelere atanan pozisyonlardaki kartlara karşılık gelir. Okuyucunun bu durumun bire bir karşılık olduğunu doğrulaması gerekir.

Örnek 8, ayırt edilebilir nesnelerin ayırt edilebilir kutulara dağıtılmasını içeren tipik bir problemdir. Ayırt edilebilir nesneler 52 karttır ve beş ayırt edilebilir kutu, dört oyuncunun elleri ve destenin geri kalanıdır. Ayırt edilebilir nesnelerin kutulara dağıtılmasını içeren sayım problemleri Teorem 4 kullanılarak çözülebilir.

TEOREM 4

Ayırt edilebilir n nesneyi k ayırt edilebilir kutuya dağıtmanın yollarının sayısı, n_i nesnelerin kutu i 'ye yerleştirildiği, $i=1,2,\dots,k$, eşittir

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}.$$

Teorem 4, çarpan kuralı kullanılarak kanıtlanabilir. Ayrıntıları Egzersiz 49'a bırakıyoruz. Ayrıca, Teorem 3 tarafından sayılan permütasyonlar ile Teorem 4 tarafından sayılan nesnelerin dağıtım yolları arasında bire bir karşılık kurarak (bkz. Egzersiz 50) kanıtlanabilir.

AYIRT EDİLEMEYEN NESNELER VE AYIRT EDİLEBİLİR KUTULAR n ayırt edilemeyen nesneyi k ayırt edilebilir kutuya yerleştirmenin yollarının sayısını saymak, tekrarların izin verildiği bir küme için k elemanlı n kombinasyonlarının sayısını saymakla aynı sonuca ulaşır. Bunun arkasındaki neden, tekrarların izin verildiği bir kümeden k elemanlı n kombinasyonları ile n ayırt edilemeyen topların k ayırt edilebilir kutuya yerleştirilme yolları arasında bire bir karşılık olmasıdır. Bu karşılığı kurmak için, kümenin n kombinasyonuna dahil edilen her seferde i 'nci kutuya bir top koyarız.

ÖRNEK 9 10 adet ayırt edilemeyen topu sekiz ayırt edilebilir kutuya yerleştirmenin kaç yolu vardır?

Çözüm: 10 adet ayırt edilemeyen topu sekiz kutuya yerleştirmenin yolu, tekrarın izin verildiği bir sekiz elemanlı kümeden 10 kombinasyonun sayısına eşittir. Sonuç olarak,

$$C(8+10-1,10)=C(17,10)=\frac{17!}{10!7!}=19,448.$$

Bu, ayırt edilemeyen r nesneleri n ayırt edilebilir kutulara yerleştirmenin $C(n+r-1, n-1)$ yolu olduğu anlamına gelir.



AYIRT EDİLEBİLİR NESNELER VE AYIRT EDİLEMEYEN KUTULAR n ayırt edilebilir nesneyi k ayırt edilemeyen kutuya yerleştirmenin yollarını saymak, nesneleri, ayırt edilebilir veya ayırt edilemeyen nesneleri ayırt edilebilir kutulara yerleştirmenin yollarını saymaktan daha zordur. Bunu bir örnekle açıklıyoruz.

ÖRNEK 10 Dört farklı çalışanı, her ofisin herhangi bir sayıda çalışan alabileceği üç ayırt edilemeyen ofise yerleştirmenin kaç yolu vardır?

Çözüm: Bu problemi, bu çalışanların ofislere yerleştirilme yollarını sayarak çözeceğiz. Dört çalışanı A, B, C ve D ile temsil ediyoruz. Öncelikle, tüm dört çalışanın bir ofise yerleştirilebileceğini, üçünün bir ofise ve dördüncüsünün ikinci bir ofise yerleştirilebileceğini, iki çalışanın bir ofise ve diğer iki çalışanın ikinci bir ofise yerleştirilebileceğini ve son olarak, iki çalışanın bir ofise ve diğer iki ofise birer birer yerleştirilebileceğini not ediyoruz. Bu çalışanların ofislere dağıtımının her yolu, A, B, C ve D elemanlarını ayırık alt kümelerle ayırmanın bir yolu ile temsil edilebilir.

Dört çalışanı tam olarak bir şekilde, aşağıdaki gibi bir ofise yerleştirebiliriz $\{\{A, B, C, D\}\}$. Üç çalışanı bir ofise ve dördüncü çalışanı farklı bir ofise tam olarak dört şekilde yerleştirebiliriz, bu da $\{\{A, B, C\}, \{D\}\}, \{\{A, B, D\}, \{C\}\}, \{\{A, C, D\}, \{B\}\}$ ve $\{\{B, C, D\}, \{A\}\}$ ile temsil edilmektedir. İki çalışanı bir ofise ve diğer iki çalışanı ikinci bir ofise tam olarak üç şekilde yerleştirebiliriz, bu da $\{\{A, B\}, \{C, D\}\}, \{\{A, C\}, \{B, D\}\}$ ve $\{\{A, D\}, \{B, C\}\}$ ile temsil edilmektedir. Son olarak, iki çalışanı bir ofise, diğer iki ofise ise birer çalışanı yerleştirebiliriz, bu da altı şekilde temsil edilmektedir, yani $\{\{A, B\}, \{C\}, \{D\}\}, \{\{A, C\}, \{B\}, \{D\}\}, \{\{A, D\}, \{B\}, \{C\}\}, \{\{B, C\}, \{A\}, \{D\}\}, \{\{B, D\}, \{A\}, \{C\}\}$ ve $\{\{C, D\}, \{A\}, \{B\}\}$.

Tüm olasılıkları saydığımızda, dört farklı çalışanı üç ayırt edilemez ofise yerleştirmenin 14 yolu olduğunu buluyoruz. Bu probleme başka bir açıdan bakmak, çalışanları yerleştirdiğimiz ofislerin sayısını incelemektir. Dört farklı çalışanı üç ayırt edilemez ofise yerleştirmenin, hiçbir ofisin boş kalmadığı altı yolu olduğunu, dört farklı çalışanı iki ayırt edilemez ofise yerleştirmenin, hiçbir ofisin boş kalmadığı yedi yolu olduğunu ve dört çalışanı bir ofise yerleştirmenin, o ofisin boş kalmaması için bir yolu olduğunu unutmayın. 

Dağıtımın yolları için basit bir kapalı formül yoktur. n ayırt edici ob-je dağıtımının j ayırt edilemeyen kutulara. Ancak, şimdi tanımlayacağımız bir toplam içeren bir formül vardır. Let $S(n, j)$ ayırt edici ob-je dağıtımının yollarının n ayırt edici ob-je j ayırt edilemeyen kutulara dağıtmak için, böylece hiçbir kutu boş kalmaz. Sayılar $S(n, j)$ ikinci tür Stirling sayıları olarak adlandırılır. Örneğin, Örnek 10, şunu gösterir: $S(4, 3) = 6, S(4, 2) = 7$, ve $S(4, 1) = 1$. Ayırt edici nesnelerin n ayırt edilemeyen kutulara dağıtımının yollarının sayısının (boş olmayan kutu sayısının $k, k-1, \dots, 2$, veya 1) eşit olduğunu görüyoruz $\sum_{j=1}^k S(n, j)$. Örneğin, Örnek 10'daki akıl yürütmeyi takip ederek, dört ayırt edici nesneyi üç ayırt edilemeyen kutuya dağıtımının yollarının sayısı eşittir $S(4, 1) + S(4, 2) + S(4, 3) = 1 + 7 + 6 = 14$. Dahil etme-çıkarma ilkesini kullanarak (bkz. Bölüm 8.6) gösterilebilir ki

$$S(n, j) = \frac{1}{j!} \sum_{i=0}^{j-1} (-1)^i \binom{j}{i} (j-i)^n.$$

Sonuç olarak, n ayırt edilebilir nesneleri k ayırt edilemez

kutulara dağıtımının yollarının sayısı eşittir

$$\sum_{j=1}^k S(n, j) = \sum_{j=1}^k \frac{1}{j!} \sum_{i=0}^{j-1} (-1)^i \binom{j}{i} (j-i)^n.$$

Not: Okuyucu, birinci tür Stirling sayıları hakkında meraklı olabilir. Birinci tür işaretli Stirling sayılarına dair kombinatoriyal tanım, Ekstra Alıştırmalar'daki Alıştırma 47'nin önsözünde bulunabilir. Birinci tür Stirling sayılarının tanımı, ikinci tür Stirling sayıları hakkında daha fazla bilgi ve birinci tür Stirling sayıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için

ve birinci ve ikinci tür Stirling sayıları arasındaki ilişki için, [B'o07], [Br99] ve [RoTe05] gibi kombinatorik kitaplara ve [MiRo91]'deki 6. Bölüme bakınız.

AYIRT EDİLEMEYEN NESNELER VE AYIRT EDİLEMEYEN KUTULARBazı sayma problemleri, ayırt edilemeyen nesneleri ayırt edilemeyen kutulara dağıtmanın yollarını belirleyerek çözülebilir. Bu prensibi bir örnekle açıklıyoruz.

ÖRNEK 11 Aynı kitabın altı kopyasını dört özdeş kutuya yerleştirmenin kaç yolu vardır, bir kutu altı kitaba kadar içerebilir?

Çözüm: Kitapları paketlemenin tüm yollarını sayacağız. Kitapları paketlemenin her yolu için, en fazla kitap bulunan kutudaki kitap sayısını listeleyeceğiz, ardından en az bir kitap içeren her kutudaki kitap sayısını, kutudaki kitap sayısının azalan sırasına göre sıralayacağız. Kitapları paketlemenin yolları şunlardır:

6	3,2,1
,1	3,1,1,1
4,2	2,2,2
4,1,1	2,2,1,1
3,3	

Örneğin, 4,1,1, bir kutunun dört kitap içerdiğini, ikinci kutunun bir kitap içerdiğini ve üçüncü kutunun bir kitap içerdiğini (ve dördüncü kutunun boş olduğunu) gösterir. Tüm bunları listelediğimiz için kitapları paketlemenin dokuz geçerli yolu olduğunu sonucuna varıyoruz. ◀

n ayırt edilemez nesneyi k ayırt edilemez kutuya dağıtmanın, n sayısını en fazla k pozitif tam sayının azalan sırada toplamı olarak yazmakla aynı olduğunu gözlemleyin. Eğer $a_1 + a_2 + \dots + a_j = n$ ise, burada $a_1, a_2, \dots, a_j$ pozitif tam sayılardır ve $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_j$ ise, o zaman $a_1, a_2, \dots, a_j$ pozitif tam sayıların n 'yi pozitif tam sayıya ayıran bir bölme olarak adlandırılır. Eğer $p_k(n)$ en fazla k pozitif tam sayıya bölme sayısı ise, o zaman n ayırt edilemez nesneleri k ayırt edilemez kutuya dağıtmanın $p_k(n)$ yolu vardır. Bu sayı için basit bir kapalı formül yoktur. Pozitif tam sayıların bölmeleri hakkında daha fazla bilgi için [Ro11]'e bakın.

Alıştırmalar

- Üç elemanlı bir kümeden tekrarın izin verildiği durumda, beş elemanı sıralı olarak seçmenin kaç farklı yolu vardır?
- Beş elemanlı bir kümeden tekrarın izin verildiği durumda, beş elemanı sıralı olarak seçmenin kaç farklı yolu vardır?
- Altı harften oluşan kaç tane dizi vardır?
- Her gün bir öğrenci, paketlenmiş sandviçlerin yığından rastgele bir sandviç seçiyor. Eğer altı çeşit sandviç varsa, öğrencinin bir haftanın yedi günü için sandviçleri seçme yolları kaç farklıdır ve sandviçlerin seçilme sırası önemliyse?
- Her bir çalışana birden fazla iş verilebiliyorsa, beş çalışana üç işi atamanın kaç yolu vardır?
- Üç elemanlı bir kümeden tekrarın izin verildiği durumda, beş sırasız elemanı seçmenin kaç yolu vardır?
- Beş elemanlı bir kümeden tekrarın izin verildiği durumda, üç sırasız elemanı seçmenin kaç yolu vardır?
- Bir donut dükkanındaki 21 çeşit donut arasından bir düzine donut seçmenin kaç farklı yolu vardır?
- Bir simit dükkanında soğanlı simit, haşhaşlı simit, yumurtalı simit, tuzlu simit, çavdar simidi, susamlı simit, kuru üzümlü simit ve sade simit bulunmaktadır. Seçme yolları kaç farklıdır?
 - altı simit?
 - bir düzine simit?
 - iki düzine simit?
 - en az bir çeşit simit ile bir düzine simit?
 - en az üç yumurta simidi ve en fazla iki tuzlu simit ile bir düzine simit?
- Bir kruvasan dükkanında sade kruvasanlar, vişne kruvasanları, çikolata kruvasanları, badem kruvasanları, elma kruvasanları, yer lahana kruvasanları bulunmaktadır. Kaç farklı şekilde seçim yapılabilir?

- a) bir düzine kruvasan?
 b) üç düzine kruvasan?
 c) her çeşit en az iki tane olan iki düzine kruvasan?
 d) İki düzine kruvasan, en fazla iki brokoli kruvasanı ile mi?
 e) En az beş çikolatalı kruvasan ve en az üç badem kruvasanı ile iki düzine kruvasan mı?
 f) En az bir sade kruvasan, en az iki vişne kruvasanı, en az üç çikolatalı kruvasan, en az bir badem kruvasanı, en az iki elma kruvasanı ve en fazla üç brokoli kruvasanı ile iki düzine kruvasan mı?

11. 100 adet aynı madeni kuruş ve 80 adet aynı beşlik madeni para oluşan bir kumbara içinden sekiz madeni para seçmenin kaç yolu vardır?
 12. Bir kumbara içinde 20 madeni para varsa, kuruşlar, beşlikler, onluklar, çeyrekler ve yarım dolarlardan oluşan kaç farklı kombinasyon olabilir?
 13. Bir kitap yayınevi, ayrıık matematik kitabının 3000 kopyasına sahiptir. Bu kitapları, kopyaları ayırt edilemez olduğunda, üç deposunda saklamanın kaç yolu vardır?

14. Bu denklemin kaç çözümü vardır

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 17,$$

x_1, x_2, x_3 ve x_4 negatif olmayan tam sayılardır?

15. Bu denklemin kaç çözümü vardır

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 21,$$

$x_i, i=1,2,3,4,5$, negatif olmayan bir tam sayıdır ve

- a) $x_1 \geq 1$?
 b) $x_i \geq 2, i=1,2,3,4,5$?
 c) $0 \leq x_1 \leq 10$?
 d) $0 \leq x_1 \leq 3, 1 \leq x_2 < 4, \text{ ve } x_3 \geq 15$?
 16. Bu denklemin kaç çözümü vardır

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 29,$$

burada $x_i, i=1,2,3,4,5,6$, negatif olmayan bir tam sayıdır
 öyle ki

- a) $x_i > 1$ için $i=1,2,3,4,5,6$?
 b) $x_1 \geq 1, x_2 \geq 2, x_3 \geq 3, x_4 \geq 4, x_5 > 5, \text{ ve } x_6 \geq 6$?
 c) $x_1 \leq 5$?
 d) $x_1 < 8 \text{ ve } x_2 > 8$?
 17. 10 üçlü basamak (0, 1 veya 2) içeren ve tam olarak iki 0, üç 1 ve beş 2 içeren kaç dizi vardır?
 18. 20 ondalık basamak içeren ve iki 0, dört 1, üç 2, bir 3, iki 4, üç 5, iki 7 ve üç 9 içeren kaç dizi vardır?
 19. Büyük bir ailenin 14 çocuğu olduğunu varsayalım, bunlar arasında iki grup özdeş üçüz, üç grup özdeş ikiz ve iki bireysel çocuk bulunmaktadır. Özdeş üçüzler veya i kızlar birbirinden ayırt edilemeyecekse, bu çocukları bir sıra sandalyeye oturtmanın kaç yolu vardır?

20. Bu eşitsizliğin kaç çözümü vardır

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 11,$$

x_1, x_2 ve x_3 pozitif tam sayılardır? [İpucu: Yardımcı bir değişken x_4 tanıtır, böylece $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 11$.]

21. Bir İsviçreli tur rehberi, müşterilerinin onu tanıması için akıllıca bir yol geliştirmiştir. Aynı tarzda 13 çift ayakkabısı var, her çiftin benzersiz bir rengi olacak şekilde özleştirilmiştir. Bu 13 çiftten bir sol ayakkabı ve bir sağ ayakkabı seçmek için kaç yolu vardır
 a) kısıtlama olmaksızın ve hangi rengin hangi ayakta olduğu önemlidir?
 b) sol ve sağ ayakkabının renkleri farklı olacak şekilde ve hangi rengin hangi ayakta olduğu önemlidir?
 c) sol ve sağ ayakkabının renkleri farklı olacak şekilde ancak hangi rengin hangi ayakta olduğu önemli değildir?
 d) kısıtlama olmaksızın, ancak hangi rengin hangi ayakta olduğu önemli değildir?

- *22. Bir uçak pilotunun Ekim ayında ardışık günlerde çalışamayacağı durumlarda beş gün uçuş için nasıl planlanabileceği kaç farklı yol vardır?

23. Altı ayırt edilemez topu dokuz ayırt edilebilir kutuya dağıtmanın kaç yolu vardır?
 24. 12 ayırt edilemez topu altı ayırt edilebilir kutuya dağıtmanın kaç yolu vardır?
 25. 12 ayırt edici nesneyi altı ayırt edici kutuya, her kutuya iki nesne yerleştirilerek dağıtmanın kaç yolu vardır?
 26. 15 ayırt edici nesneyi beş ayırt edici kutuya, kutularda sırasıyla bir, iki, üç, dört ve beş nesne olacak şekilde dağıtmanın kaç yolu vardır?

27. 1.000.000'den küçük kaç pozitif tam sayı, rakamlarının toplamı 19'a eşittir?
 28. 1.000.000'den küçük kaç pozitif tam sayı, tam olarak bir rakamı 9 olan ve rakamlarının toplamı 13'e eşit olan sayılardır?
 29. Bir ayrıık matematik final sınavında 10 soru bulunmaktadır. Sorulara puan atamanın kaç yolu vardır, eğer puanların toplamı 100 ise ve her soru en az 5 puan değerindeyse?
 30. En az q1 nesnesi birinci türden, q2 nesnesi ikinci türden, ..., ve qr nesnesi r'inci türden içeren n nesnenin r farklı türdeki farklı sırasız seçimlerinin kaç tane olduğunu gösterin: $C(n + r - q_1 - q_2 - \dots - q_r - 1, n - q_1 - q_2 - \dots - q_r)$.
 31. Bir dizi 1 bit ile başlaması, toplamda dört 1 bit gönderilmesi için üç ek 1 bit içermesi, toplamda 12 0 bit içermesi ve her 1 bitin ardından en az iki 0 bit bulunması durumunda iletilebilecek farklı bit dizisi sayısı kaçtır?
 32. MISSISSIPPI harflerinden kullanarak, tüm harfleri kullanarak kaç farklı dize oluşturulabilir?
 33. ABRACADABRA harflerinden kullanarak, tüm harfleri kullanarak kaç farklı dize oluşturulabilir?
 34. AARDVARK harflerinden kullanarak, tüm harfleri kullanarak, eğer ÜÇ harfi de ardışık olmalıdır, kaç farklı dize oluşturulabilir?

35. *ORONO* harflerinden kullanarak, bazı veya tüm harfleri kullanarak kaç farklı dize oluşturulabilir?
36. *SEERESS* harflerinden oluşan beş veya daha fazla karete sahip kaç dize oluşturulabilir?
37. *EVERGREEN* harflerinden oluşan yedi veya daha fazla karaktere sahip kaç dize oluşturulabilir?
38. Altı 1 ve sekiz 0 kullanarak kaç farklı bit dizesi oluşturulabilir?
39. Bir öğrencinin üç mango, iki papaya ve iki kivi meyvesi var. Eğer öğrenci her gün bir parça meyve yerse ve sadece meyve türü önemliyse, bu meyvelerin kaç farklı şekilde tüketilebileceği?
40. Bir profesör, 40 sayılı bir matematik dergisi koleksiyonunu dört kutuya 10 sayı olacak şekilde yerleştiriyor. Dergileri dağıtmanın kaç yolu vardır eğer
- Her kutu numaralandırılmıştır, böylece ayırt edilebilirler mi?
 - Kutular özdeştir, bu nedenle ayırt edilemezler mi?
41. Orijinden (0, 0, 0) (4, 3, 5) noktasına pozitif x yönünde bir birim, pozitif y yönünde bir birim veya pozitif z yönünde bir birim adım atarak xyz uzayında kaç farklı yol vardır? (Negatif x, y veya z yönünde hareket etmek yasaktır, bu nedenle geri dönüşe izin verilmez.)
42. Orijinden (0,0,0, 0) (4,3,5, 4) noktasına pozitif x , pozitif y , pozitif z veya pozitif w yönünde bir birim adım atarak $xyzw$ uzayında kaç farklı yol vardır?
43. Standart 52 kartlık bir desteden her birine yedi kart dağıtmak için beş oyuncuya kaç farklı yol vardır?
44. Bridge oyununda, standart 52 kartlık deste dört oyuncuya dağıtılır. Dört oyuncuya bridge elleri dağıtmanın kaç farklı yolu vardır?
45. 48 farklı kart içeren bir desteden her birine beş kart dağıtmak için altı oyuncuya kaç farklı yol vardır?
46. On iki kitabın dört ayırt edici raf üzerine yerleştirilmesinin kaç yolu vardır?
- Aynı başlığın ayırt edilemeyen kopyaları varsa?
 - Hiçbir iki kitap aynı değilse ve kitapların raflardaki konumları önemliyse? [İpucu: Bunu 12 göreve ayırın, her kitabı ayrı ayrı yerleştirin. Rafları temsil etmek için 1, 2, 3, 4 dizisi ile başlayın. Kitapları $b_i, i=1,2,\dots, 12$ olarak temsil edin. b_1 'i 1, 2, 3, 4'teki terimlerden birinin sağına yerleştirin. Ardından sırasıyla $b_2, b_3, \dots, ve b_{12}$ 'yi yerleştirin.]
47. n kitapların k ayırt edilebilir raflara kaç farklı şekilde yerleştirilebileceği
- Aynı başlığın ayırt edilemeyen kopyaları varsa?
 - eğer iki kitap aynı değilse ve kitapların raflardaki konumları önemliyse?

48. Bir raf, sırayla 12 kitap tutar. Yan yana iki kitabın seçilmediği beş kitabı seçmenin kaç yolu vardır? [İpucu: Seçilen kitapları çubuklar, seçilmeyen kitapları ise yıldızlar ile temsil edin. İki çubuğun yan yana olmadığı beş çubuk ve yedi yıldız dizisinin sayısını hesaplayın.]

*49. İlk kutuya nesneleri yerleştirerek, ardından ikinci kutuya nesneleri yerleştirerek ve devam ederek Üslü 4'ü kanıtlamak için çarpan kuralını kullanın.

- *50. Üslü 4'ü, n nesnelerin permütasyonları ile $n!$ ayrıtı edilemez nesnelerin türü $i=1,2,3,\dots, k$ arasındaki bir karşıtlığı kurarak kanıtlayın ve ardından Üslü 3'ü uygulayın.

- *51. Bu alıştırmada, tekrar izin verilen r kombinasyonları ile $S=$

$\{1,2,3,\dots, n\}$ ve $T= \{1,2,3,\dots, n+r-1\}$ kümesinin r kombinasyonları arasındaki bir karşıtlığı kurarak Üslü 2'yi kanıtlayacağız.

- a) S 'yi tekrar izin verilen r kombinasyonunda bir r artan dizideki elemanları düzenleyin.

$x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_r$, $k-1$ 'i k 'inci terime ekleyerek oluşan dizinin kesinlikle artan olduğunu gösterin.

Bu dizinin T 'den r farklı elemanlardan oluştuğunu sonucunu çıkarın.

- b) (a) bölümünde tanımlanan prosedürün, S 'nin tekrar izin verilen r kombinasyonları kümesi ile T 'nin r kombinasyonları arasında birebir bir karşılık tanımladığını gösterin. [İpucu: r kombinasyonuna karşılık gelen bir ilişki kurarak karşılığın tersine çevrilebileceğini gösterin.

$\{x_1, x_2, \dots, x_r\}$ T 'den, $1 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_r \leq n+r-1$, S 'den tekrar izin verilen r kombinasyonu, $k-1$ 'i k 'inci elemandan çıkartarak oluşturulmuştur.]

- c) Tekrar izin verilen r kombinasyonlarının n elemanlı bir kümeden sayısının $C(n+r-1, r)$ olduğunu sonucunu çıkarın.

52. Beş ayırt edilebilir nesneyi üç ayırt edilemez kutuya dağıtmanın kaç yolu vardır?

53. Altı ayırt edilebilir nesneyi dört ayırt edilemez kutuya, her kutunun en az bir nesne içerdiği şekilde dağıtmanın kaç yolu vardır?

54. Beş geçici çalışanın dört aynı ofise yerleştirilmesi için kaç farklı yol vardır?

55. Altı geçici çalışanın dört aynı ofise yerleştirilmesi için en az bir geçici çalışanın her bir ofiste bulunmasını sağlayacak şekilde kaç farklı yol vardır?

56. Beş ayırt edilemeyen nesneyi üç ayırt edilemeyen kutuya dağıtmanın kaç yolu vardır?

57. Altı ayırt edilemeyen nesneyi, her bir kutunun en az bir nesne içerdiği şekilde dört ayırt edilemeyen kutuya dağıtmanın kaç yolu vardır?

58. Beş ayırt edilemeyen kutuya en az bir DVD içerecek şekilde sekiz aynı DVD'yi yerleştirmenin kaç yolu vardır?

59. Dokuz aynı DVD'yi her kutuda en az iki DVD olacak şekilde üç ayırt edilemeyen kutuya nasıl pake tleyebiliriz?
60. Beş topu yedi kutuya dağıtmanın kaç yolu vardır her kutuda en fazla bir top olması gerekiyorsa
- a) toplar ve kutular etiketlenmiş mi?
b) Toplar etiketli, ama kutular etiketsiz mi?
c) Toplar etiketlenmemiş, ama kutular etiketlenmiş mi?
d) Hem toplar hem de kutular etiketlenmemiş mi?
61. Her kutuda en az bir top olması gerekiyorsa, beş topu üç kutunun içine dağıtmanın kaç yolu vardır?
- a) toplar ve kutular etiketlenmiş mi?
b) Toplar etiketli, ama kutular etiketsiz mi?
c) Toplar etiketlenmemiş, ama kutular etiketlenmiş mi?
d) Hem toplar hem de kutular etiketlenmemiş mi?
62. Bir basketbol liginin 32 takımı olduğunu varsayalım, bu takımlar 16'şar takımdan oluşan iki konferansa ayrılmıştır. Her konferans üç bölüme ayrılmıştır. Kuzey Orta Bölümü'nün beş takımı olduğu varsayalım. Kuzey Orta Bölümü'ndeki her takım, bu bölümdeki diğer takımlarla dört maç, konferanstaki kalan 11 takımla üç maç ve diğer konferanstaki 16 takımla iki maç oynamaktadır. Kuzey Orta Bölümü'ndeki bir takımın maçları kaç farklı sırayla planlanabilir?
- *63. Bir silah denetçisinin beş farklı yeri iki kez denetlemesi gerektiğini varsayalım, her gün bir yeri ziyaret ediyor. Denetçi, bu yerleri ziyaret etme sırasını seçme özgürlüğüne sahiptir, ancak en şüpheli yer olan X yerini iki aralık günde ziyaret edemez. Denetçi bu yerleri kaç farklı sırayla ziyaret edebilir?
64. $(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n$ ifadesinin genişlemesinde kaç farklı terim vardır, tüm aynı üstel kümelerle sahip terimler toplandıktan sonra?
- *65. Çok Terimli Teoremi'ni kanıtlayın: Eğer n pozitif bir tam sayı ise, o zaman
- $$(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n = \sum_{n_1 + n_2 + \dots + n_m = n} C(n; n_1, n_2, \dots, n_m) x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_m^{n_m}$$
- where
- $$C(n; n_1, n_2, \dots, n_m) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_m!}$$
- multinomialcoefficient**
66. $(x+y+z)^4$ genişlemesini bulun.
67. $(x+y+z)^{10}$ içinde $x^3y^2z^5$ katsayısını bulun.
68. $(x+y+z)^{100}$ genişlemesinde kaç terim vardır?

6.6 Permütasyonlar ve Kombinasyonlar Üretme

6.6.1 Giriş

Bu bölümün önceki kısımlarında çeşitli türde permütasyonlar ve kombinasyonlar için sayma yöntemleri tanımlanmıştır, ancak bazen permütasyonların veya kombinasyonların sadece sayılması değil, aynı zamanda üretilmesi de gerekir. Aşağıdaki üç problemi düşünelim. İlk olarak, bir satış elemanının altı farklı şehri ziyaret etmesi gerektiğini varsayalım. Bu şehirlerin toplam seyahat süresini en aza indirmek için hangi sırayla ziyaret edilmesi gerekir? En iyi sırayı belirlemenin bir yolu, her birinin seyahat süresini belirlemektir.

$6! = 720$ farklı sıralama ile şehirlerin ziyaret edilebileceği ve en küçük seyahat süresine sahip olanı seçin. İkinci olarak, altı pozitif tam sayıdan oluşan bir küme verildiğini ve bunlardan toplamı 100 olan bir alt küme bulmak istediğimizi varsayalım, eğer böyle bir alt küme varsa. Bu sayıları bulmanın bir yolu, tüm $2^6 = 64$ alt kümesinin oluşturmak ve elemanlarının toplamını kontrol etmektir. Üçüncü olarak, bir laboratuvarın 95 çalışanı olduğunu varsayalım. Bu çalışanlardan 25 beceriden oluşan belirli bir set ile 12 kişilik bir gruba ihtiyaç vardır. (Bu çalışanlardan her biri bu becerilerden bir veya daha fazlasına sahip olabilir.) Böyle bir çalışan setini bulmanın bir yolu, bu çalışanların tüm 12'li setlerini oluşturmak ve istenen becerilere sahip olup olmadıklarını kontrol etmektir. Bu örnekler, genellikle problemleri çözmek için permütasyonlar ve kombinasyonlar oluşturmanın gerekli olduğunu göstermektedir.

6.6.2 Permütasyonların Üretilmesi

Herhangi bir n elemanına sahip küme, küme $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ ile birebir eşleştirilebilir. Herhangi bir n elemanına sahip kümenin permütasyonlarını, en küçük n

pozitif tam sayıların permütasyonlarını üretmek için listeleyebiliriz ve ardından bu tam sayıları karşılık gelen elemanlarla değiştirebiliriz. Bu kümenin $n!$ permütasyonlarını üretmek için birçok farklı algoritma geliştirilmiştir. Biz

bu permütasyon kümesinin $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ leksikografik (veya sözlük) sıralamasına dayananlardan birini tanımlayacağız. Bu sıralamada, permütasyon $a_1 a_2 \dots a_n$, permütasyon $b_1 b_2 \dots b_n$ 'yi takip eder, eğer bazı k için, $1 \leq k \leq n, a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots, a_{k-1} = b_{k-1}$ ve $a_k < b_k$. Diğer bir deyişle, en küçük n pozitif tam sayıların kümesinin bir permütasyonu, ikinci permütasyondan önce gelir (leksikografik sırada) eğer bu permütasyondaki ilk pozisyonda iki permütasyonun farklı olduğu sayı, ikinci permütasyondaki o pozisyondaki sayıdan daha küçükse.

ÖRNEK 1 Kümeye ait permütasyon 23415 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, permütasyon 23514'ten önce gelir, çünkü bu permütasyonlar ilk iki pozisyonda aynı, ancak birinci permütasyondaki üçüncü pozisyondaki sayı, 4, ikinci permütasyondaki üçüncü pozisyondaki sayıdan, 5, daha küçüktür. Aynı şekilde, 41532 permütasyonu 52143'ten önce gelir. 

Bir algoritma, $\{1, 2, \dots, n\}$ permütasyonlarını üretmek için, verilen bir permütasyondan sonra leksikografik sırada bir sonraki permütasyonu oluşturan bir prosedüre dayanabilir. Bunu nasıl yapabileceğimizi göstereceğiz. Öncelikle, $a_{n-1} < a_n$ olduğunu varsayalım. Daha büyük bir permütasyon elde etmek için a_{n-1} ve a_n 'yi değiştirin. Orijinal permütasyondan daha büyük ve a_{n-1} ile a_n 'yi değiştirilerek elde edilen permütasyondan daha küçük başka bir permütasyon yoktur. Örneğin, 234156'dan sonraki bir sonraki daha büyük permütasyon 234165'tir. Öte yandan, eğer $a_{n-1} > a_n$ ise, bu son iki terimi değiştirerek daha büyük bir permütasyon elde edilemez. Permütasyondaki son üç tam sayıya bakın. Eğer $a_{n-2} < a_{n-1}$ ise, permütasyondaki son üç tam sayı yeniden düzenlenerek bir sonraki en büyük permütasyon elde edilebilir. a_{n-2} 'den büyük olan a_{n-1} ve a_n 'nin daha küçük olanını $n-2$ pozisyonuna yerleştirin. Ardından, kalan tam sayıyı ve a_{n-2} 'yi son iki pozisyona artan sırayla yerleştirin. Örneğin, 234165'ten sonraki bir sonraki daha büyük permütasyon 234516'dır.



Diğer yandan, eğer $a_{n-2} > a_{n-1}$ (ve $a_{n-1} > a_n$), o zaman daha büyük bir permütasyon, permütasyondaki son üç terimi permüte ederek elde edilemez. Bu gözlemlerden yola çıkarak, verilen bir permütasyonun $a_1 a_2 \dots a_n$ ardından artan sırada bir sonraki daha büyük permütasyonu üretmek için genel bir yöntem tanımlanabilir. Öncelikle, a_j ve a_{j+1} ile $a_j < a_{j+1}$ ve $a_{j+1} > a_{j+2} > \dots > a_n$ olan tam sayıları bulun.

Yani, permütasyondaki ilk sayının ikinci sayıdan daha küçük olduğu son bitişik tam sayı çiftini bulun. Sonra, leksikografik sırada bir sonraki daha büyük permütasyon, $a_1, a_2, \dots, a_j, a_{j+1}, a_{j+2}, \dots, a_n$ arasındaki a_j ile a_{j+1} arasında yer alan en küçük tam sayıyı a_j pozisyonuna koyarak ve geri kalan tam sayıları $a_{j+1}, a_{j+2}, \dots, a_n$ pozisyonlarında $j+1$ 'den n 'ye kadar artan sırada listeleterek elde edilir. Bu durumun, üretilen yeni permütasyondan daha küçük olan $a_1 a_2 \dots a_n$ permütasyonundan daha büyük başka bir permütasyonun olmadığını görmek kolaydır. (Bu durumun doğrulanması okuyucuya bir alıştırmaya bırakılmıştır.)

ÖRNEK 2 362541'den sonraki leksikografik sıradaki permütasyon nedir?

Ek

Örnekler



Çözüm: Son tam sayı çifti a_j ve a_{j+1} burada $a_j < a_{j+1}$ olan $a_3 = 2$ ve $a_4 = 5$ 'tir. Permütasyondaki 2'den büyük olan 2'nin sağındaki en küçük tam sayı $a_5 = 4$ 'tür. Bu nedenle, 4 üçüncü pozisyona yerleştirilir. Ardından, 2, 5 ve 1 son üç pozisyonda sıralanır ve permütasyonu n son üç pozisyonu 125 olur. Bu nedenle, bir sonraki permütasyon 364125'tir. 

$1, 2, 3, \dots, n$ tam sayılarının $n!$ permütasyonlarını üretmek için, leksikografik sıradaki en küçük permütasyonla başlayın, yani $123 \dots n$, ve ardından bir sonraki daha büyük permütasyonu üretmek için tanımlanan prosedürün $n-1$ kez uygulayın. Bu, leksikografik sırada n en küçük tam sayının tüm permütasyonlarını verir.

ÖRNEK 3 Leksikografik sırada 1, 2, 3 tam sayılarının permütasyonlarını üretin.

Çözüm: 123 ile başlayın. Bir sonraki permütasyon, 3 ve 2'yi değiştirerek 132'yi elde eder. Ardından, $3 > 2$ ve $1 < 3$ olduğundan, 132'deki üç tam sayıyı permüte edin. 3 ve 2'nin daha küçüğünü birinci pozisyona koyun, ardından 1 ve 3'ü 2. ve 3. pozisyonlarda artan sırayla yerleştirerek 213'ü elde edin. Bunu, 1 ve 3'ü değiştirerek elde edilen 231 izler, çünkü $1 < 3$. Bir sonraki daha büyük permütasyon, 3'ün birinci pozisyonda olduğu ve ardından 1 ve 2'nin artan sırayla geldiği 312'dir. Son olarak, 1 ve 2'yi değiştirerek son permütasyonu, 321'i elde edin. 1, 2, 3'ün leksikografik sıradaki permütasyonlarını üretmiş olduk. Bunlar 123, 132, 213, 231, 312 ve 321'dir. ◀

Algoritma 1, en büyük permütasyondan sonra leksikografik sırada bir sonraki permütasyonu üretir. Bir permütasyon π için, $\pi(n) - 1, \pi(n-1) - 2, \dots, 2, 1$, which is the largest permutation.

ALGORİTMA 1 Leksikografik Sırada Bir Sonraki Permütasyonu Üretme.

```

prosedür bir_sonraki_permütasyon( $a_1 a_2 \dots a_n$ ; permütasyon
    {1, 2, ..., n} eşit değil  $n - 1 \dots 2 \ 1$ )
 $j := n - 1$ 
while  $a_j > a_{j+1}$ 
     $j := j - 1$ 
{ $j, a_j < a_{j+1}$  olan en büyük alt indekstir.}
 $k := n$ 
while  $a_j > a_k$ 
     $k := k - 1$ 
{ $a_k, a_j$ 'ye sağında  $a_j$ 'den büyük en küçük tam sayıdır.}
değiştir  $a_j$  ve  $a_k$ 
 $r := n$ 
 $s := j + 1$ 
while  $r > s$ 
    interchange  $a_r$  and  $a_s$ 
     $r := r - 1$ 
     $s := s + 1$ 
{bu, permütasyonun sonunu  $j$ . pozisyonundan sonra artan sırada yerleştirir}
{ $a_1 a_2 \dots a_n$  artık bir sonraki permütasyondur}

```

6.6.3 Kombinasyonlar Üretme



Sonlu bir kümenin elemanlarının tüm kombinasyonlarını nasıl üretebiliriz? Çünkü bir kombinasyon sadece bir alt kümedir, $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ alt kümeleri ile uzunluğu n olan bit dizileri arasındaki ilişkiyi kullanabiliriz.

Bir alt küme ile ilişkili bit dizisinin, eğer (a_k) alt kümede varsa, pozisyonda 1'e sahip olduğunu ve eğer (a_k) alt kümede yoksa, bu pozisyonda 0'a sahip olduğunu hatırlayın. Eğer uzunluğu (n) olan tüm bit dizileri listelenabiliyorsa, o zaman alt kümeler ile bit dizileri arasındaki ilişki sayesinde, tüm alt kümelerin bir listesi elde edilir.

Uzunluğu (n) olan bir bit dizisinin, 0 ile $(2^n - 1)$ arasındaki bir tam sayının ikili genişlemesiyle eşleşir.

Uzunluğu (n) olan (2^n) bit dizileri, ikili genişlemeleri olarak tam sayıların artan boyutlarına göre sıralanabilir. Uzunluğu (n) olan tüm ikili genişlemeleri üretmek için, 000 ... 00 ile başlayın, burada (n) sıfırdır. Ardından, bit dizisi 111 ... 11 elde edilene kadar sırayla bir sonraki genişlemeyi bulun.

Her aşamada, bir sonraki ikili genişleme, sağdan ilk 1 olmayan pozisyonu bulup, bu pozisyonun sağındaki tüm 1'leri 0'a çevirerek ve bu ilk 0'ı (sağdan) 1 yaparak bulunur.

ÖRNEK 4 10 0010 0111'den sonraki bit dizisini bulun.

Çözüm: Sağdan 1 olmayan ilk bit, sağdan dördüncü bittir. Bu biti 1'e çevirin ve s onraki tüm bitleri 0'a çevirin. Bu, bir sonraki daha büyük bit dizisini, 10 0010 100 0'i üretir. 

Sonraki daha büyük bit dizisinin üretilmesi için prosedür $b_{n-1}b_{n-2}\dots b_1b_0$ olarak verilmiştir Algoritma 2.

ALGORİTMA 2 Sonraki Daha Büyük Bit Dizisini Üretme.

```

prosedür sonraki bit dizisi( $b_{n-1}b_{n-2}\dots b_1b_0$ : 11'e eşit olmayan bit dizisi... 11)
 $i := 0$ 
iken  $b_i = 1$ 
     $b_i := 0$ 
     $i := i + 1$ 
 $b_i := 1$ 
 $\{b_{n-1}b_{n-2}\dots b_1b_0$  artık sonraki bit dizisidir $\}$ 

```

Sonra, kümenin $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ için r -kombinasyonlarını üreten bir algoritma verilecektir. Bir r -kombinasyonu, alt kümedeki elemanları artan sırayla içeren bir dizinin bir sırası olarak tem sil edilebilir. Bur r -kombinasyonları, bu diziler üzerinde leksikografik sıraya göre listelenebilir. Bu leksikografik sıralamada, ilk r -kombinasyonu $\{1, 2, \dots, r-1, r\}$ ve son r -kombinasyonu $\{n-r+1, n-r+2, \dots, n-1, n\}$ olarak tanımlanır. Bir r -kombinasyonu $a_1a_2\dots a_r$ sonrasında şu şekilde elde e dilebilir: Öncelikle, dizideki son eleman a_i 'yi bulmak gerekir; böylece $a_i \neq n-r+i$. Ardından, a_i 'yi $a_i + 1$ ile ve a_j 'yi $a_i + j - i + 1$ ile değiştirilir, $j = i+1, i+2, \dots, r$ için. Bu işlemin, leksikografik sırada sonr aki daha büyük r -kombinasyonu ürettiğini göstermek okuyucuya bırakılmıştır. Bu prosedür Örnek 5 i le gösterilmektedir.

ÖRNEK 5 Kümenin bir sonraki daha büyük 4-kombinasyonunu bul $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ $\{1, 2, 5, 6\}$ sonrasında.

Çözüm: Terimlerden son terim a_i ile $a_1=1, a_2=2, a_3=5$ ve $a_4=6$ olacak şekilde $a_i \neq 6-4+i$ olan $a_2=2$ 'dir. Bir sonraki dah a büyük 4-kombinasyonu elde etmek için a_2 'yi 1 artırarak $a_2=3$ elde edilir. Ardından $a_3=3+1=4$ ve $a_4=3+2=5$ olara k ayarlanır. Böylece bir sonraki daha büyük 4-kombinasyon $\{1, 3, 4, 5\}$ olur. 

Algoritma 3, bu prosedür için sahte kodu gösterir.

ALGORİTMA 3 Sıralı Düzende Bir Sonraki-Kombinasyonunu Üretme.

```

prosedür next r-kombinasyon( $\{a_1, a_2, \dots, a_r\}$ ;  $\{1, 2, \dots, n\}$  kümesinin u
ygun alt kümesi  $\{n-r+1, \dots, n\}$  ile eşit olmayan
 $a_1 < a_2 < \dots < a_r$ )
 $i := r$ 
while  $a_i = n-r+i$ 
     $i := i - 1$ 
 $a_i := a_i + 1$ 
for  $j := i + 1$  to  $r$ 
     $a_j := a_i + j - i$ 
 $\{\{a_1, a_2, \dots, a_r\}$  şimdi bir sonraki kombinasyon $\}$ 

```

Alıştırmalar

1. Bu permütasyonları $\{1,2,3,4,5\}$ leksikografik sıraya yerleştirin: 43521, 15432, 45321, 23451, 23514, 14532, 21345, 45213, 31452, 31542.
2. Bu permütasyonları $\{1,2,3,4,5,6\}$ in leksikografik sıraya yerleştirin: 234561, 231456, 165432, 156423, 543216, 541236, 231465, 314562, 432561, 654321, 654312, 435612.
3. Bir bilgisayar dizinindeki bir dosyanın adı, üç büyük harften ve ardından bir rakamdan oluşur; burada her harf A, B veya C'dir ve her rakam 1 veya 2'dir. Bu dosyaların adlarını leksikografik sıraya göre listeleyin, harfleri ise alışılmış alfabetik sıraya göre sıralayarak.
4. Varsayalım ki, bir bilgisayar dizinindeki bir dosyanın adı, üç rakamdan ve ardından iki küçük harften oluşur ve her rakam 0, 1 veya 2'dir, her harf ise ya a ya da b'dir. Bu dosyaların adlarını leksikografik sıraya göre listeleyin, harfleri ise alışılmış alfabetik sıraya göre sıralayarak.
5. Bu permütasyonların her birinin ardından leksikografik sırada bir sonraki daha büyük permütasyonu bulun.

a) 1432	b) 54123	c) 12453
d) 45231	e) 6714235	f) 31528764
6. Bu permütasyonların her birinin ardından leksikografik sırada bir sonraki daha büyük permütasyonu bulun.

a) 1342	b) 45321	c) 13245
d) 612345	e) 1623547	f) 23587416
7. Algoritma 1'i kullanarak ilk dört pozitif tam sayının leksikografik sıradaki 24 permütasyonunu oluşturun.
8. Algoritma 2'yi kullanarak kümenin tüm alt kümelerini listeleyin. $\{1,2,3,4\}$.
9. Algoritma 3'ü kullanarak tüm 3'lü kombinasyonları listeleyin. $\{1,2,3,4,5\}$.
10. Algoritma 1'in leksikografik sırada bir sonraki daha büyük permütasyonu ürettiğini gösterin.
11. Algoritma 3'ün bir sonraki daha büyük değeri ürettiğini gösterin. r -kombinasyonu verilen bir leksikografik sıraya göre r -kombinasyonu.
12. Bir kümenin n elemanının r -permütasyonlarını üretmek için bir algoritma geliştirin.
13. $\{1,2,3,4,5\}$ 3-permütasyonlarını listeleyin. Bu bölümdeki kalan alıştırmalar, $\{1,2,3,\dots,n\}$ permütasyonlarını üretmek için başka bir algoritma geliştirmektedir. Bu algoritma, tam sayıların Cantor genişlemelerine dayanmaktadır. $n!$ değerinden küçük her pozitif tam sayının benzersiz bir Cantor genişlemesi vardır.

$$a_{n-1}! + a_{n-2}! + \dots + a_1! + a_0!$$
 where a_i , i 'yi aşmayan bir pozitif tam sayıdır, $i=1,2,\dots,n-1$. Bu tam sayıların $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ Cantor rakamları olarak adlandırılır.

Bir $\{1,2,\dots,n\}$ permütasyonu verildiğinde, $a_{k-1}, k=2,3,\dots,n$, k 'den küçük olan ve permütasyonda k 'den sonra gelen n tam sayıların sayısını belirtir. Örneğin, permütasyonda 43215, a_1 , 2'den küçük olan ve 2'den sonra gelen tam sayıların sayısıdır r , bu nedenle $a_1=1$. Benzer şekilde, bu örnekte $a_2=2, a_3=3$, ve $a_4=0$. Permütasyonlar kümesinden $\{1,2,3,\dots,n\}$ kümesine, permütasyonu Cantor rakamları olarak tanımlanan $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ olan bir tam sayıya gönderen ve $n!$ den küçük pozitif tam sayılara giden bir fonksiyonu düşünün.
14. Cantor rakamlarını bul $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ bu permütasyonlara karşılık gelen.

a) 246531	b) 12345	c) 654321
-----------	----------	-----------
- *15. Ön sözde tanımlanan karşılığın, permütasyonlar kümesi ile $\{1,2,3,\dots,n\}$ ve $n!$ 'den küçük pozitif tam sayılar arasında bir bijeksiyon olduğunu gösterin.
16. $\{1,2,3,4,5\}$ kümesinin, Cantor genişlemeleri ile permütasyonlar arasındaki karşılığa göre bu tam sayılara karşılık gelen permütasyonlarını bulun.

a) 3	b) 89	c) 111
------	-------	--------

Anahtar Terimler ve Sonuçlar

TERİMLER

kombinatorik: nesnelerin düzenlemelerinin incelenmesi
 mesitama sayma: nesnelerin düzenlemelerinin sayılması
 asıyağacı diyagramı: bir kök, kökten çıkan dallar ve dalların başı uç noktalarından çıkan diğer dallardan oluşan bir diyagram
 permütasyon: bir kümenin elemanlarının sıralı düzenlemesi
 r -permütasyon: bir kümenin r elemanlarının sıralı düzenlemesi
 $P(n,r)$: n elemanlı bir kümenin r -permütasyonlarının sayısı
 r -kombinasyon: bir kümenin r elemanlarının sırasız seçimi
 $C(n,r)$: n elemanlı bir kümenin r -kombinasyonlarının sayısı

ikili katsayı $\binom{n}{r}$: ayrıca bir kümenin n elemanının r kombinasyonlarının sayısı

kombinatoriyal kanıt: bir sonucu kanıtlamak için cebirsel manipülasyon yerine sayma argümanları

kullanan bir kanıtPascal üçgeni: ikili katsayıların bir temsili olup, üçgenini i . satırı $\binom{i}{j}$ değerlerini içerir $j=0,1,2,\dots,i$

$S(n,j)$: boş olmayan kutulara n ayırt edici nesneyi dağıtmanın yollarını belirten ikinci tür Stirling sayısı

SONUÇLAR

sayma için çarpan kuralı: İki görevden oluşan bir prosedürü yapmanın yollarının sayısı, ilk görevi yapmanın yollarının sayısı ile ilk görev tamamlandıktan sonra ikinci görevi yapmanın yollarının sayısının çarpımıdır.

küme için çarpan kuralı: Sonlu kümelerin Kartezyen çarpımındaki eleman sayısı, her kümedeki eleman sayısının çarpımıdır.

sayma için toplam kuralı: Bir görevi iki şekilde yapmanın yollarının sayısı, bu görevlerin aynı anda yapılamadığı durumlarda bu görevleri yapmanın yollarının toplamıdır.

küme için toplam kuralı: İki taraflı ayrık sonlu kümelerin birleşimindeki eleman sayısı, bu kümelerdeki eleman sayılarının toplamıdır.

çıkartma kuralı için sayma veya dahil etme–hariç tutma içinküme: Eğer bir görev n_1 şekilde veya n_2 şekilde yapılabiliyorsa, bu görevi yapmanın yolları $n_1 + n_2$, iki farklı yolun ortak olarak bu görevi yapma yolları kadar eksik olacaktır.

çıkartma kuralı veya dahil etme–hariç tutma için kümeler: İki kümenin birleşimindeki eleman sayısı, bu kümelerdeki eleman sayısının toplamı eksi bu kümelerin kesişimindeki eleman sayısıdır.

bölme kuralı için sayma: Eğer bir görev n/d şekilde yapılabilirse, bu görev, n şekilde gerçekleştirilebilen bir prosedür kullanılarak yapılabilir ve her yolu için, kesinlikle n tanen yolu yoluna karşılık gelir.

bölme kuralı için kümeler: Diyelim ki sonlu bir küme A , her biri d eleman içeren n ayrık alt kümenin birleşimidir.

O zaman $n = |A|/d$.

güvercin yuvası prensibi: Eğer k kutuyak' den fazla nesne yerleştirilirse, bir kutuda birden fazla nesne bulunmalıdır.

genelleştirilmiş güvercin yuvası prensibi: Eğer N nesne k kutuya yerleştirilirse, bir kutuda en az $\lceil N/k \rceil$ nesne bulunmalıdır.

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Pascal'ın kimliği $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$

ikili teorem: $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$ Tekrarın izin verildiği bir kümede $n!$ permutasyonları vardır.

Tekrarın izin verildiği bir kümede $C(n+r-1, r)$ kombinasyonları vardır.

n nesnesinin k türdeki permutasyonları $n!/(n_1!n_2!\dots n_k!)$ şeklinde; burada n_i ayırt edilemeyen nesnelerin türü $i=1, 2, 3, \dots, k$.

kümenin permutasyonlarını üretme algoritması $\{1, 2, \dots, n\}$

Gözden Geçirme Soruları

- Toplam ve çarpım kurallarının, uzunluğu 10'u aşmayan bit dizilerinin sayısını bulmak için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.
- En az bir 0 biti olan, uzunluğu 10'u aşmayan bit dizilerinin sayısını nasıl bulacağınızı açıklayın.
- a) Ürün kuralı, m elemanlı bir kümeden bir kümeye giden f fonksiyonların sayısını bulmak için nasıl kullanılabilir?
 n elemanlar?
b) Beş elemanlı bir kümeden on elemanlı bir kümeye kaç tane fonksiyon vardır?
c) Bir kümeden m elemanlı bir kümeden n elemanlı bir kümeye birer birer fonksiyonların sayısını bulmak için çarpan kuralı nasıl kullanılabilir?
d) Beş elemanlı bir kümeden on elemanlı bir kümeye kaç tane birebir fonksiyon vardır?
e) Beş elemanlı bir kümeden on elemanlı bir kümeye kaç tane onto fonksiyon vardır?
- İki takım arasında, dört oyunu kazanan ilk takımın playoff'u kazandığı bir playoff'un olası sonuçlarının sayısını nasıl bulabilirsiniz?
- Ya 101 ile başlayan ya da 010 ile biten uzunluğu on olan bit dizilerinin sayısını nasıl bulabilirsiniz?
- a) Güvercin yuvası ilkesini belirtin.
b) Güvercin yuvası ilkesinin, herhangi 11 tam sayı arasında en az iki tanesinin aynı son basamağa sahip olduğunu göstermek için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.
- a) Genelleştirilmiş güvercin yuvası ilkesini belirtin.
b) Genelleştirilmiş güvercin yuvası ilkesinin, herhangi 91 tam sayı arasında en az on tanesinin aynı basamakla bittiğini göstermek için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.
- a) Bir kümenin n elemanının r kombinasyonu ile r permutasyonu arasındaki fark nedir?
b) Bir kümenin n elemanının r kombinasyonları ile r permutasyonları arasındaki ilişkiyi belirten bir denklem türetin.
c) 25 kişilik bir sınıftan bir komitede görev almak üzere altı öğrenci seçmenin kaç yolu vardır?
d) 25 kişilik bir sınıftan bir komitede altı farklı yönetici pozisyonu için altı öğrenci seçmenin kaç yolu vardır?
- a) Pascal üçgeni nedir?
b) Pascal üçgeninin bir satırı, üstündeki satırdan nasıl üretilir?
- Bir kimliğin kombinatoryal kanıtı ile ne kastedilmektedir? Böyle bir kanıt, cebirsel bir kanıttan nasıl farklıdır?
- Pascal'ın kimliğini kombinatoryal bir argüman kullanarak nasıl kanıtlayacağınızı açıklayın.

12. a) Binom teoremini belirtin.
 b) Binom teoremini kombinatoriyal bir argüman kullanarak nasıl kanıtlayacağınızı açıklayın.
 c) $(2x + 5y)^{201}$ ifadesinin genişlemesinde $x^{100}y^{101}$ katsayısını bulun.
13. a) Tekrarın izin verildiği ve sıralamanın önemli olmadığı durumlarda, n nesneden r nesne seçmenin yollarının sayısını bulmak için bir formül nasıl elde edilir, açıklayın.
 b) Beş farklı türden nesnelerden on iki nesne seçmenin kaç yolu vardır aynı tür nesneler ayırt edilemezse?
 c) Bu beş farklı türden nesnelerden on iki nesne seçmenin kaç yolu vardır ilk türden en az üç nesne olmalıdır?
 d) Bu beş farklı türden nesnelerden on iki nesne seçmenin kaç yolu vardır ilk türden dört nesne fazla olamaz?
 e) Bu beş farklı türden nesnelerden on iki nesne seçmenin kaç yolu vardır ilk türden en az iki nesne olmalı, ancak ikinci türden üç nesne fazla olmamalıdır?
14. a) Pozitif tam sayılar olan n ver olsun. Denklemin çözüm sayısının neden $x_1 + x_2 + \dots + x_n = r$, burada $x_i, i=1,2,3,\dots,n$ için negatif olmayan bir tam sayıdır, r elemanlı bir kümenin kombinasyonlarının sayısına eşittir.
- b) Negatif olmayan tam sayılar için denklemin $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 17$ kaç çözümü vardır?
- c) Pozitif tam sayılar için bölüm (b)'deki denklemin kaç çözümü vardır?
15. a) Birbirinden ayırt edilemeyen n_1 nesnesi olan birinci türden, n_2 nesnesi olan ikinci türden, ... ve n_k nesnesi olan k türünden farklı türden nesnenin permütasyon sayısı için bir formül türetin.
 b) Kelimenin harflerini *INDISCREETNESS* sıralamanın kaç yolu vardır?
16. En küçük pozitif tam sayıların kümesinin tüm permütasyonlarını üretmek için bir algoritma tanımlayın.
17. a) Standart 52 kartlık desteden altı oyuncuya beş kart dağıtmanın kaç yolu vardır?
 b) Ayırt edilebilir nesnelerin ayırt edilebilir kutuya dağıtmanın kaç yolu vardır, böylece n_i nesneleri kutu i içine yerleştirilir?
18. Tüm kombinasyonları üreten bir algoritmayı tanımlayın n en küçük pozitif tam sayıların kümesinin.

Ekstra Egzersizler

1. 10 farklı nesneden 6 nesne seçmenin kaç yolu vardır
 a) seçimdeki nesneler sıralı ve tekrar yoksa?
 b) seçimdeki nesneler sıralı ve tekrar varsa?
 c) seçimdeki nesneler sırasız ve tekrar yoksa?
 d) seçimdeki nesneler sırasız ve tekrar varsa?
2. 6 farklı nesneden 10 nesne seçmenin kaç yolu vardır
 a) seçimdeki nesneler sıralı ve tekrar yoksa?
 b) seçimdeki nesneler sıralı ve tekrar varsa?
 c) seçimdeki nesneler sırasız ve tekrar yoksa?
 d) seçimdeki nesneler sırasız ve tekrar varsa?
3. Bir test 100 doğru/yanlış sorusu içerir. Bir öğrenci testteki soruları, cevaplar boş bırakılabileceğinden, kaç farklı şekilde cevaplayabilir?
4. Uzunluğu 10 olan kaç dize ya 000 ile başlar ya da 111 ile biter?
5. Alfabe uzunluğu 10 olan kaç bit dizesi vardır $\{a, b, c\}$ tam olarak üças veya tam olarak dörtbe's'e sahip olabilir mi?
6. Bir kampüsteki telefon sistemindeki dahili telefon numaraları beş rakamdan oluşur ve ilk rakam sıfıra eşit değildir. Bu sistemde kaç farklı numara atana bilir?
7. Bir dondurma salonunda 28 farklı lezzet, 8 farklı sos türü ve 12 çeşit malzeme bulunmaktadır.
 a) Her lezzetin birden fazla kez kullanılabileceği ve topların sırasının önemli olmadığı üç top dondurma nasıl farklı şekillerde yapılabilir?
 b) Bir küçük sundae kaç farklı türde vardır bir küçük sundae bir top dondurma, bir sos ve bir malzeme içeriyorsa?
 c) Bir büyük sundae kaç farklı türde vardır bir büyük sundae üç top dondurma içeriyorsa, burada her bir lezzet birden fazla kez kullanılabilir ve topların sırası önemli değilse; iki tür sos, burada her sos yalnızca bir kez kullanılabilir ve sosların sırası önemli değilse; ve üç malzeme, burada her malzeme yalnızca bir kez kullanılabilir ve malzemelerin sırası önemli değilse?
8. 1000'den küçük kaç pozitif tam sayı vardır
 a) tam olarak üç ondalık basamağa sahip mi?
 b) tek sayıda ondalık basamağa sahip mi?
 c) en az bir ondalık basamağı 9'a eşit mi?
 d) hiç tek ondalık basamağa sahip mi?
 e) ardışık iki ondalık basamağı 5'e eşit mi?
 f) palindrom mu (yani, ileri ve geri aynı şekilde okunuyor mu)?

9. 1'den 1000'e kadar olan sayılar ondalık notasyonda yazıldığında, bu basamakların her birinden kaç tane kullanılıyor?

- a) 0 b) 1 c) 2 d) 9

10. 12 burç vardır. Bu burçlardan en az altısının aynı burca sahip olmasını garanti etmek için kaç kişiye ihtiyaç vardır?

11. Bir şans kurabiyesi şirketi 213 farklı kehanet üretmektedir.

Bir öğrenci, bu şirketin kehanetlerini kullanan bir restoranda yemek yemektedir ve her müşteriye yemek sonunda bir şans kurabiyesi verilmektedir. Öğrencinin restoranda aynı kehaneti dört kez almadan yemek yiyebileceği en büyük olası sayı nedir?

12. Kaç kişi, en az iki kişinin aynı haftanın gününde ve aynı ayda (belki farklı yıllarda) doğduğunu garanti etmek için gereklidir?

13. 50'yi aşmayan herhangi bir 10 pozitif tam sayı kümesi verildiğinde, bu kümeden aynı toplamı olan en az iki farklı beş elemanlı alt kümenin bulunduğunu gösterin.

14. Bir paket beyzbol kartı 20 kart içermektedir. Toplamda 550 farklı kart varsa, bu paketlerden iki kartın aynı olmasını sağlamak için kaç paket satın alınmalıdır?

15. a) Standart 52 kartlık bir desteden, en az dört maça kartından en az ikisinin seçilmesini garanti etmek için kaç kart seçilmelidir?

b) Standart 52 kartlık bir desteden, en az dört maça kartından en az ikisinin ve en az 13 türden en az ikisinin seçilmesini garanti etmek için kaç kart seçilmelidir?

c) Standart 52 kartlık bir desteden, en az iki kartın aynı türde olmasını garanti etmek için kaç kart seçilmelidir?

d) Standart 52 kartlık bir desteden, en az iki farklı türden her birinden en az iki kartın olmasını garanti etmek için kaç kart seçilmelidir?

*16. $2n$ 'yi aşmayan herhangi bir $n+1$ pozitif tam sayı kümesinde, birbirine asal olan en az iki sayı bulunmalıdır.

*17. m tam sayılar dizisinde, toplamı m 'ye tam bölünebilen bir ve ya daha fazla ardışık terim bulunduğunu gösterin.

18. Bir kare içinde 2 birim kenar uzunluğuna sahip bir karede beş nokta seçilirse, bu noktaların en az ikisinin arası en fazla $\sqrt{2}$ birimdir.

19. Bir rasyonel sayının ondalık genişlemesinin bir noktadan itibaren kendini tekrarlaması gerektiğini gösterin.

20. Bir bilgisayar solucanı, bir kişisel bilgisayarı enfekte bir e-posta mesajı aracılığıyla enfekte ettiğinde, bu kişisel bilgisayardaki elektronik mesaj kutusunda bulunduğu 100 e-posta adresinin kendisinin bir kopyasını gönderir. Enfekte mesajın beş kez iletilmesi için geçen süre içinde bu tek bilgisayarın enfekte edebileceği farklı bilgisayar sayısının maksimumu nedir?

21. 20 çeşit arasından bir düzine donut seçmenin kaç yolu vardır?

a) eğer aynı çeşitten iki donut yoksa?

b) eğer tüm donutlar aynı çeşitten ise?

c) eğer hiçbir kısıtlama yoksa?

d) eğer seçilen bir düzine donut arasında en az iki çeşit varsa?

e) eğer en az altı yabancı mersinli donut olmalıdır?

f) eğer altıdan fazla yabancı mersinli donut olamazsa?

22. Bul n eğer

a) $P(n, 2) = 110$.

b) $P(n, n) = 5040$.

c) $P(n, 4) = 12P(n, 2)$.

23. Bul n eğer

a) $C(n, 2) = 45$.

b) $C(n, 3) = P(n, 2)$.

c) $C(n, 5) = C(n, 2)$.

24. Gösterin ki n ver pozitif tam sayılar ise $n \geq r$,

o zaman

$$P(n+1, r) = P(n, r)(n+1)/(n+1-r).$$

*25. S , n eleman içeren bir küme olsun. A ve B 'nin S 'nin alt kümeleri olduğu ve $A \subseteq B$ olan kaç sıralı çift (A, B) vardır? [İpucu: S 'nin her elemanının A , $B-A$ veya $S-B$ 'ye ait olduğunu gösterin.]

26. Corollary 2'nin 6.4. Bölümüne kombinatoriyel bir kanıt verin, çift sayıda eleman içeren bir kümenin alt kümeleri ile bu kümenin tek sayıda eleman içeren alt kümeleri arasında bir ilişki kurarak. [İpucu: Kümede bir a elemanı alın. Eğer alt kümede yoksa a 'yı alt kümeye koyarak, eğer alt kürede varsa onu çıkararak ilişkiyi kurun.]

27. n ver, $1 \leq r < n$ olan tam sayılar olsun. Gösterin ki

$$C(n, r-1) = C(n+2, r+1)$$

$$-2C(n+1, r+1) + C(n, r+1).$$

28. Matematiksel induksiyon kullanarak $\sum_{j=2}^n C(j, 2) =$

$$C(n+1, 3) \text{ olduğunu kanıtlayın, } n \text{ 1'den büyük bir tam sayı olduğunda.}$$

29. n bir tam sayı ise gösterin ki

$$\sum_{k=0}^n 3^k \binom{n}{k} = 4^n.$$

30. $n \geq 2$ olduğunda, n bir tam sayı ise $\sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n 1 = \binom{n}{2}$ olduğunu gösterin.

31. Gösterin ki $\sum_{i=1}^{n-2} \sum_{j=i+1}^{n-1} \sum_{k=j+1}^n 1 = \binom{n}{3}$ eğer n bir tam sayı ise $n \geq 3$.

32. Bu alıştırmada, en küçük pozitif tam sayıların karelerinin toplamı için bir formül türeteceğiz. Üçlülerin sayısını (i, j, k) sayacağız; burada i, j, k tam sayılardır ve $0 \leq i < k$, $0 \leq j < k$ ve $1 \leq k \leq n$ iki şekilde sağlanmaktadır.

a) Gösterin ki, sabit bir k ile k^2 böyle üçlü vardır.

Bunların toplamının $\sum_{k=1}^n k^2$ böyle üçlü olduğunu çıkarın.

b) Bu tür üçlülerin sayısının

$$0 \leq i < j < k \text{ ve bu tür üçlülerin sayısının}$$

$$0 \leq j < i < k \text{ her ikisi de } C(n+1, 3) \text{ ile eşittir.}$$

c) Bu tür üçlülerin sayısının $0 \leq i = j < k$

k eşit olduğunu gösterin $C(n+1, 2)$.

- d) (a) kısmını (b) ve (c) kısımlarıyla birleştirerek,

şunu sonuçlandırın:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = 2C(n+1, 3) + C(n+1, 2)$$

$$= n(n+1)(2n+1)/6.$$

- *33. Uzunluğu n olan kaç tane bit dizisi vardır, $n \geq 4$, tam olarak iki kez 01 içeren?

34. Bir S kümesi olsun. Eğer her bir d eleman içeren alt küme koleksiyonu $A_1, A_2, \dots, A_n$, burada $d \geq 2$, 2- renklenebilir ise, S kümesinin her bir elemanına iki farklı renkten birini atamak mümkündür, böylece her alt küme A_i içinde her renkten elemanlar bulunur. Her bir d eleman içeren $m(d)$ kadar alt küme koleksiyonu 2- renklenebilir olan en büyük tam sayı olarak tanımlanır.

- a) Bir kümenin $2d - 1$ elemanı olan tüm d elemanlı alt kümelerin topluluğunun 2-renklenebilir olmadığını gösterin.
b) $m(2) = 3$ olduğunu gösterin.

- ** c) $m(3) = 7$ olduğunu gösterin. [İpucu: $\{1, 3, 5\}$, $\{1, 2, 6\}$, $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 3, 4\}$, $\{2, 5, 7\}$, $\{3, 6, 7\}$, $\{4, 5, 6\}$ topluluğunun 2-renklenebilir olmadığını gösterin. Sonra her biri üç elemanlı altı kümenin tüm topluluklarının 2-renklenebilir olduğunu gösterin.]

35. Bir profesör, her biri a, b, c veya d olabilecek cevaplarla 20 çoktan seçmeli soru yazar. Cevapları a, b, c ve d olan soruların sayısı sırasıyla 8, 3, 4 ve 5'tir. Sorular herhangi bir sırada yerleştirilebileceğinden, kaç farklı cevap anahtarı mümkündür?

36. İki düzenlemenin, birinin diğerinden bir döndürme ile elde edilebileceği durumlarda, sekiz kişinin bir yuvarlak masada oturmasının kaç farklı düzenlemesi vardır?

37. 24 öğrenciyi beş fakülte danışmanına atamak için kaç farklı yol vardır?

38. 20 ayırt edilemez Delicious elması, 20 ayırt edilemez Macintosh elması ve 20 ayırt edilemez Granny Smith elması içeren bir sepetten en az üç tane her türden elma seçilmesi gerektiğinde, bir düzine elma seçmek için kaç yol vardır?

39. Denklemin kaç çözümü vardır $x_1 + x_2 + x_3 = 17$, burada x_1, x_2 ve x_3 negatif olmayan tam sayılardır

- a) $x_1 > 1, x_2 > 2$ ve $x_3 > 3$?
b) $x_1 < 6$ ve $x_3 > 5$?
c) $x_1 < 4, x_2 < 3$ ve $x_3 > 5$?

40. a) Tüm harfler kullanıldığında **PEPPER CORN** kelimeden kaç farklı dizi oluşturulabilir?
b) Bu dizilerden kaç P harfi ile başlar ve biter?
c) Bu dizilerden kaç P harfi

ardışık olarak yer alır?

41. On elemanlı bir kümenin kaç alt kümesi

- a) beşten az eleman içerir?
b) yedi veya daha fazla eleman içerir?
c) tek sayıda eleman var mı?

42. Bir hit-and-run kazasına tanıklık eden bir kişi, polise kazaya karışan aracın plakasının, üç harf ve ar dından üç rakam içeren, AS ile başladığını ve hem 1 hem de 2 rakamlarını içerdiğini söyler. Bu tanıma uyan kaç farklı plaka olabilir?

43. n tane özdeş nesneyi

m tane farklı konteynere, hiçbir konteyner boş kalmayacak şekilde yerleştirmenin kaç yolu vardır?

44. Altı erkek çocuğu ve sekiz kızı, yan yana oturacak şekilde, hiçbir iki erkek çocuğu yan yana oturmaz şekilde kaç farklı şekilde oturabiliriz?

45. Altı nesneyi beş kutuya dağıtmanın kaç yolu vardır eğer

- a) Hem nesneler hem de kutular etiketli mi?
b) Nesneler etiketli, ancak kutular etiketsiz mi?
c) Nesneler etiketsiz, ancak kutular etiketli mi?
d) Hem nesneler hem de kutular etiketsiz mi?

46. Beş nesneyi altı kutuya dağıtmanın kaç yolu vardır eğer

- a) Hem nesneler hem de kutular etiketli mi?
b) Nesneler etiketli, ancak kutular etiketsiz mi?
c) Nesneler etiketsiz, ancak kutular etiketli mi?
d) Hem nesneler hem de kutular etiketsiz mi?

İşaretsiz birinci tür Stirling sayısı $c(n, k)$, burada k ve n , $1 \leq k \leq n$ olan tam sayılardır, k dairesel masada oturan n kişiyi düzenlemenin yollarının sayısına eşittir, her masada en az bir kişi oturacak şekilde, m kişiyi dairesel bir masada oturtmanın iki düzenlemesi, eğer herkesin aynı sol komşusu ve aynı sağ komşusu varsa aynı kabul edilir.

47. Bu işaretsiz birinci tür Stirling sayılarını bulun.

- a) $c(3, 2)$ b) $c(4, 2)$
c) $c(4, 3)$ d) $c(5, 4)$

48. Eğer n pozitif bir tam sayı ise, o zaman $\sum_{j=1}^n c(n, j) = n!$.

49. Eğer n pozitif bir tam sayı ise ve $n \geq 3$ ise, o zaman $c(n, n-2) = (3n-1)C(n, 3)/4$.

- *50. Eğer n ve k tam sayılar ise ve $1 \leq k < n$ ise, o zaman $c(n+1, k) = c(n, k-1) + nc(n, k)$.

51. 2^n 'nin $n!$ 'yi böldüğünü kombinatorik bir kanıtla gösterin. [İpucu: $2n$ nesnenin permütasyonlarını saymak için Bölüm 6.5'teki Teorem 3'ü kullanın, buradan farklı türde iki ayırt edilemez nesne bulunmaktadır.]

52. 4 A, 3 C, 2 U ve 2 G içeren ve CAA ile biten 11 elemanlı RNA dizisinin kaç tanesi vardır?

Egzersizler 53 ve 54, [RoTe09] üzerindeki bir tartışmaya dayanır.

1960'larda RNA zincirlerini dizilemek için kullanılan bir yöntem, belirli bağlantılardan sonra zincirleri kırmak için enzimler kullanıyordu. Bazı enzimler RNA zincirlerini her G bağlantısından sonra kırarken, diğerleri her C veya U bağlantısından sonra kırar. Bu enzimler kullanılarak bazen bir RNA zincirindeki tüm bazların doğru bir şekilde dizilmesi mümkündür.

- *53. Bir enzim, RNA zincirlerini her G bağlantısından sonra kırıdığında, 12 bağlantılı bir zincire uygulandığında elde edilen parçalar G, CCG, AAAG ve UCCG'dir. Her C veya U bağlantısından sonra RNA zincirlerini kıran bir enzim uygulandığında elde edilen parçalar ise C, C, C, C, GGU ve GAAAG'dir.

Bu iki parça setinden 12 bağlantılı RNA zincirinin tamamını belirleyebilir misiniz? Eğer öyleyse, bu RNA zinciri nedir?

- *54. Bir enzim, RNA zincirlerini her G bağlantısından sonra kırdığında, 12 bağlantılı bir zincire uygulandığında elde edilen parçalar AC, UG ve ACG'dir. Her C veya U bağlantısından sonra RNA zincirlerini kıran bir enzim uygulandığında elde edilen parçalar ise U, GAC ve GAC'tır. Bu iki parça setinden RNA zincirinin tamamını belirleyebilir misiniz? Eğer öyleyse, bu RNA zinciri nedir?

55. Sonlu bir küme için tekrarın izin verildiği tüm r-permutasyonlarını üreten bir algoritma tasarlayın.

56. Bir sonlu kümenin tekrarın izin verildiği tüm r kombinasyonlarını üretmek için bir algoritma tasarlayın.

*57. Eğer m ve n tam sayılar ise $m \geq 3$ ve $n \geq 3$, o zaman $R(m, n) \leq R(m, n-1) + R(m-1, n)$.

*58. $R(3, 4) \geq 7$ olduğunu gösterin, altı kişilik bir grupta, herhangi iki kişinin arkadaş veya düşman olduğu durumlarda, mutlaka üç karşılıklı arkadaş veya dört karşılıklı düşman bulunmadığını göstererek.

Bilgisayar Projeleri

Bu giriş ve çıkışlarla programlar yazın.

1. Verilen pozitif bir tam sayı n ve n 'yi aşmayan bir negatif olmayan tam sayı, n elemanlı bir kümenin r -permutasyonlarının ve r -kombinasyonlarının sayısını bulun.
2. Verilen pozitif tam sayılar n ve r , sayısını bul r -tekrara izin verildiğinde permutasyonlar r -tekrara izin verildiğinde kombinasyonlar n elemanlı bir küme için n .
3. Verilen pozitif tam sayılar dizisinde, dizinin en uzun artan ve en uzun azalan alt dizisini bulun.
- *4. Verilen bir denklem $x_1 + x_2 + \dots + x_n = C$, burada C bir sabit olup, $x_1, x_2, \dots, x_n$ pozitif tam sayılardır, tüm çözümleri listele.
5. Verilen pozitif bir tam sayı n için, kümenin $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ tüm permütasyonlarını leksikografik sırayla listeleyin.
6. Verilen pozitif bir tam sayı n ve n 'yi aşmayan bir negatif olmayan tam sayı r için, kümenin tüm r -kombinasyonlarını leksikografik sırayla listeleyin. $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ leksikografik sırayla.
7. Verilen pozitif bir tam sayı n ve n 'yi aşmayan bir negatif olmayan tam sayı r için, kümenin tüm r -permutasyonlarını listeleyin. $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ leksikografik sırayla.
8. Verilen pozitif bir tam sayı n için, kümenin tüm kombinasyonlarını listele $\{1, 2, 3, \dots, n\}$.
9. Verilen pozitif tam sayılar n ve r için, kümenin tüm r -permutasyonlarını, tekrar izin verilerek, listeleyin $\{1, 2, 3, \dots, n\}$.
10. Verilen pozitif tam sayılar n ve r için, kümenin tüm r -kombinasyonlarını, tekrar izin verilerek, listeleyin. $\{1, 2, 3, \dots, n\}$.

Hesaplamalar ve Keşifler

Bu alıştırma yapma için yazdığınız bir veya daha fazla hesaplama programı kullanın.

1. Bir iki takım playoff'unda, kazananın 9'da 5, 11'de 6, 13'te 7 ve 15'te 8 kazanan ilk takım olduğu durumlar da olası sonuçların sayısını bulun.
2. Hangi binom katsayıları tektir? Sayısal kanıtlara dayanarak bir varsayım formüle edebilir misiniz?
3. $C(2n, n)$ 'nin bir asalın karesi ile tam bölünebilir olduğunu doğrulayın, $n \neq 1, 2$, veya 4 olduğunda, mümkün olduğunca çok pozitif tam sayı n için $n \neq 1, 2$, veya 4 olduğunda $C(2n, n)$ 'nin bir asalın karesi ile tam bölünebilir olduğu, 1996 yılında Andrew Granville ve Olivier Ramaré tarafından kanıtlandı ve bu, 1980 yılında Paul Erdős ve Ron Graham tarafından yapılan bir varsayımı çözmüştür.]
4. 200'den küçük, $C(n, \lfloor n/2 \rfloor)$ ifadesinin bir asal sayının karesiyle tam bölünmediği kadar çok tek tam sayı n bulun. Kanıtlarınıza dayanarak bir varsayım oluşturun.
- * 5. 100'den küçük her tam sayının $C(2n, n)$ ifadesinin 3 ile tam bölünüp bölünmediğini belirleyin. n sayısının üçlü genişletme sindeki basamaklara dayanarak, $C(2n, n)$ ifadesinin 3 ile tam bölündüğü tam sayılar için bir varsayım oluşturabilir misiniz?
6. Sekiz elemanlı bir kümenin tüm permütasyonlarını oluşturun.
7. Dokuz elemanlı bir kümenin tüm 6-permütasyonlarını oluşturun.
8. Sekiz elemanlı bir kümenin tüm kombinasyonlarını oluşturun.
9. Yedi elemanlı bir kümenin tekrar izin verilen tüm 5-kombinasyonlarını oluşturun.

Yazma Projeleri

Bunlara dış kaynaklar kullanarak makalelerle yanıt ver.

1. Dirichlet ve diğer matematikçilerin kutu prensibinin en erken kullanımlarından bazılarını tanımlayın.
2. Mevcut telefon numaralandırma planının, daha fazla telefon numarasına olan hızlı talebi karşılamak için nasıl genişletilebileceğini tartışın. (Telekomünikasyon endüstrisinden gelen bazı önerileri bulmaya çalışın.) Tartıştığınız her yeni numaralandırma planı için, desteklediği farklı telefon numarası sayısını nasıl bulacağınızı gösterin.
3. Gen dizilimi ve genomlarla ilgili problemlerinde kombinatoryal aklın önemini tartışın.
4. Bu kitapta birçok kombinatoryal kimlik tanımlanmıştır. Bu kimliklerden bazı kaynaklar bulun ve bu kitapta daha önce tanıtılanların yanı sıra önemli kombinatoryal kimlikleri tanımlayın. Bu kimliklerden bazıları için temsilci kanıtlar verin, bunlar arasında kombinatoryal olanlar da dahil.
5. İstatistiksel mekandaki parçacıkların dağılımını modellemek için kullanılan farklı modelleri tanımlayın, bunlar arasında Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein ve Fermi-Dirac istatistikleri bulunmaktadır. Her durumda, modelde kullanılan sayım tekniklerini tanımlayın.
6. Birinci tür Stirling sayılarını tanımlayın ve bazı özelliklerini ve sağladıkları kimlikleri açıklayın.
7. İkinci tür Stirling sayıların sağladığı bazı özellikleri ve kimlikleri tanımlayın, birinci ve ikinci tür Stirling sayıları arasındaki bağlantıyı da dahil edin.
8. Ramsey sayıları için değerlerin ve sınırların en son keşiflerini tanımlayın.
9. 6.6. Bölümde bulunanların yanı sıra, n elemanlı bir kümenin tüm permütasyonlarını üretmenin ek yollarını tanımlayın. Karşılaştırın bu algoritmaları ve 6.6. Bölümdeki metin ve alıştırmalarda tanımlanan algoritmalarla hesaplama karmaşıklığı açısından.
10. Bir pozitif tam sayının tüm bölümlerini üretmenin en az bir yolunu tanımlayın. (Bknz. Bölüm 5.3'teki Egzersiz 49.)

Ayrık Olasılık

7.1 Bir

Ayrık
Olasılık
Olasılık

7.2 Olasılık Teorisi

7.3 Bayes'in Teoremi

7.4 Beklenen Değer ve Varyans

Kombinatorik ve olasılık teorisi ortak kökenlere sahiptir. Olasılık teorisi, belirli kumar oyunlarının analiz edildiği 300 yıl önce geliştirilmeye başlanmıştır.

Olasılık teorisi başlangıçta kumarı incelemek için icat edilmiş olsa da, şimdi çok çeşitli disiplinler de temel bir rol oynamaktadır. Örneğin, olasılık teorisi genetik çalışmalarda yaygın olarak uygulanmakta, burada özelliklerin kalıtımını anlamaya yardımcı olmaktadır. Olasılık teorisi, son derece popüler bir insan çabası olan kumara uygulanabilirliği ve çok çeşitli disiplinlerdeki kullanımı nedeniyle popülerliğini korumaktadır.

Bilgisayar bilimlerinde, olasılık teorisi algoritmaların karmaşıklığının incelenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle, olasılık teorisinden gelen fikirler ve teknikler, algoritmaların ortalama durum karmaşıklığını belirlemek için kullanılmaktadır. Olasılıksal algoritmalar, belirleyici algoritmalarla kolayca veya pratik bir şekilde çözülemeyen birçok problemi çözmek için kullanılabilir. Olasılıksal bir algoritmada, belirleyici bir algoritmanın yaptığı gibi aynı girdi verildiğinde her zaman aynı adımları izlemek yerine, algoritma bir veya daha fazla rastgele seçim yapar; bu da farklı çıktılar a yol açabilir. Kombinatorikte, olasılık teorisi belirli özelliklere sahip nesnelerin var olduğunu göstermek için bile kullanılabilir. Paul Erdős ve Alfréd Rényi tarafından tanıtılan kombinatorikteki bir teknik olan olasılıksal yöntem, belirli bir özelliğe sahip bir nesnenin var olduğunu, rastgele oluşturulmuş bir nesnenin bu özelliğe sahip olma olasılığının pozitif olduğunu göstererek ortaya koyar. Olasılık teorisi, belirsizlik içeren soruları yanıtlamamıza yardımcı olabilir; örneğin, bir gelen e-posta mesajını, mesajda görünen kelimelere dayanarak spam olarak reddedip reddetmeyeceğimizi belirlemek gibi.

7.1

Kesirli Olasılık Girişine

7.1.1 Giriş

Olasılık teorisi, İtalyan matematikçi, hekim ve kumarbaz Girolamo Cardano'nun konuyla ilgili bilinen ilk sistematik çalışmasını kitabında yazdığı 1526 yılına kadar uzanmaktadır.

Liber de Ludo Aleae (*Şans Oyunları Üzerine Kitap*). (Bu kitap 1663 yılına kadar yayınlanmamıştı, bu da olasılık teorisinin gelişimini engellemiş olabilir.) On yedinci yüzyılda Fransız matematikçi Blaise Pascal, bir çift zarın tekrar tekrar atılması durumunda kazanma olasılıklarını belirledi. On sekizinci yüzyılda, kumar üzerine de çalışan Fransız matematikçi Laplace, bir olayın olasılığını, başarılı sonuçların sayısını mümkün sonuçların sayısına bölerek tanımladı. Örneğin, bir zar atıldığında tek bir sayı gelme olasılığı, başarılı sonuçların sayısı—yani, tek gelme yollarının sayısı—ile mümkün sonuçların sayısı—yani, zarın gelebileceği farklı yolların sayısı—arasındaki orandır. Toplamda altı mümkün sonuç vardır—yani, 1, 2, 3, 4, 5, ve 6—ve bunlardan tam üçü başarılı sonuçlardır—yani, 1, 3 ve 5. Bu nedenle, zarın tek bir sayı gelme olasılığı

$3/6=1/2$. (Tüm olası sonuçların eşit olasılıkla gerçekleştiği varsayılmıştır, diğer bir deyişle zarın adil olduğu kabul edilmiştir.)

Bu bölümde, sonlu sayıda, eşit olasılıklı sonuçlara sahip deneylerle sınırlı kalacağız. Bu, bir olayın olasılığını hesaplamak için Laplace'ın tanımını kullanmamıza olanak tanır. Olasılık konusundaki çalışmalarımıza Bölüm 7.2'de devam edeceğiz; burada, eşit olasılıklı olmayan sonlu sayıda sonuçlara sahip deneyleri inceleyeceğiz. Bölüm 7.2'de ayrıca koşullu olasılık, bağımsızlık gibi olasılık teorisindeki bazı temel kavramları tanıtacağız.

olaylar ve rastgele değişkenler. Bölüm 7.4'te bir rastgele değişkenin beklentisi ve varyansı kavramlarını tanıttık.

7.1.2 Sonlu Olasılık

Bir deney, belirli bir olası sonuçlar kümesinden birini veren bir prosedürdür. Deneyin örnek uzayı olası sonuçlar kümesidir. Bir olay, örnek uzayının bir alt kümesidir. Sonlu sayıda olası sonuca sahip bir olayın olasılığını tanımlayan Laplace'ın tanımı şimdi ifade edilecektir.

Tanım 1

Eğer S eşit olasılıklı sonuçlardan oluşan sonlu ve boş olmayan bir örnek uzayı ise ve E bir olay ise, o

eğer, S 'nin bir alt kümesi ise, o zaman E 'nin olasılığı $p(E) = \frac{|E|}{|S|}$.

Bir olayın olasılığı asla negatif olamaz ve ya birden fazla olamaz!

Laplace'ın tanımına göre, bir olayın olasılığı 0 ile 1 arasındadır. Bunu görmek için, E 'nin sonlu bir örnek uzayından S olduğunu not edin, o zaman $0 \leq |E| \leq |S|$, çünkü $E \subseteq S$. Böylece, $0 \leq p(E) = |E|/|S| \leq 1$.

Örnekler 1–7, bir olayın olasılığının nasıl bulunduğunu göstermektedir.

ÖRNEK 1 Bir kürede dört mavi top ve beş kırmızı top bulunmaktadır. Küreden rastgele seçilen bir topun mavi olma olasılığı nedir?

Ek Örnekler

Çözüm: Olasılığı hesaplamak için, dokuz olası sonuç olduğunu ve bunlardan dördünün mavi top ürettiğini not edin. Buna göre, bir mavi topun seçilme olasılığı $4/9$ 'dur.

ÖRNEK 2 İki zar atıldığında, iki zarın üzerindeki sayıların toplamının 7 olma olasılığı nedir?

Çözüm: İki zar atıldığında toplamda 36 eşit olasılığa sahip sonuç vardır.

(Ürün kuralı bunu görmek için kullanılabilir; çünkü her zarın altı olası sonucu vardır, iki zar atıldığında toplam sonuç sayısı $6^2 = 36$ 'dır.) Altı başarılı sonuç vardır, şunlar: (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5, 2) ve (6, 1), burada birinci ve ikinci zarın değerleri

Bağlantılar



© Bilim Tarihi
Görüntüler/Alamy Stok Fotoğrafı

GIROLAMO CARDANO (1501–1576) Cardano, İtalya'nın Pavia şehrinde doğmuş, Fazio'nun gayri meşru çocuğuydu.

Cardano, bir avukat, matematikçi ve Leonardo da Vinci'nin arkadaşı, genç bir dul olan Chiara Micheria ile evlenmiştir. Hastalık ve yoksulluğa rağmen, Cardano Pavia ve Padua üniversitelerinde eğitim alabilmiş ve burada tıp diplomasını almıştır. Cardano, gayri meşru doğumu, eksantrikliği ve çatışmacı tarzı nedeniyle Milano Tıp Koleji'ne kabul edilmemiştir. Yine de, tıbbi becerileri oldukça takdir edilmiştir. Bir hekim olarak en önemli başarılarından biri, tifüs ateşinin ilk tanımını yapmasıdır.

Cardano, tıp, doğa bilimleri, matematik, kumar, fiziksel icatlar ve deneyler ile astroloji gibi çeşitli konularda 100'den fazla kitap yayımlamıştır. Ayrıca ilginç bir otobiyografi yazmıştır. Matematikte, 1545'te yayımlanan Cardano'nun kitabı *Ars Magna*, soyut cebirin temellerini atmıştır. Bu, bir yüzyıldan fazla bir süre boyunca soyut cebir üzerine en kapsamlı kitap olmuştur; Cardano'nun ve diğerlerinin birçok yeni fikrini sunmakta, kübik ve dördüncü dereceden denklemleri katsayılarından çözmeye yöntemlerini içermektedir. Cardano ayrıca kriptografi alanında birkaç önemli katkıda bulunmuştur. Cardano, işitme engelliler için eğitim savunucusuydu ve çağdaşlarının aksine, işitme engellilerin okumayı ve yazmayı konuşmadan önce öğrenebileceğine ve zihinlerini işiten insanlar kadar iyi kullanabileceğine inanıyordu.

Cardano sık sık paradan yoksun kalıyordu. Ancak, kendini kumar oynayarak ve diğerlerini satrançta yenerek kazandığı parayla ayakta tutuyordu. Şans oyunları hakkında yazdığı kitabı, 1526'da yazılmış (ama 1663'te yayımlanmış) olan *Liber de Ludo Aleae*, olasılığın ilk sistematik incelemesini sunmaktadır; ayrıca hile yapmanın etkili yollarını da tanımlamaktadır. Cardano, şüpheli bir ahlaki karaktere sahip biri olarak kabul ediliyordu; genellikle bir yalancı, kumarbaz, ahlaksız ve sapkın olarak tanımlanıyordu.

bir sıralı çift ile temsil edilir. Bu nedenle, iki adil zar atıldığında yedi gelme olasılığı $6/36=1/6$ 'dır.

Bağlantılar

Piyangolar dünya genelinde son derece popülerdir. Şanslarını kolayca hesaplayabiliriz farklı türdeki piyangoları kazanmak, Örnek 3 ve 4'te gösterildiği gibi. (2018 itibarıyla popüler Mega Millions ve Powerball piyangolarında ödül kazanma olasılıkları, Alıştırmalar 38-41'de incelenmektedir. Bu oyunların kuralları her birkaç yılda bir değişmektedir. 2012'deki bu oyunların versiyonu için olasılıklar, Ek Alıştırmalar'da incelenmektedir.)

ÖRNEK 3 Bir piyangoda, oyuncular, rastgele bir mekanik süreçle seçilen dört rakamla doğru sırayla eşleşen dört rakamı seçtiklerinde büyük bir ödül kazanırlar. Sadece üç rakam eşleşirse daha küçük bir ödül kazanılır. Bir oyuncunun büyük ödülü kazanma olasılığı nedir? Bir oyuncunun küçük ödülü kazanma olasılığı nedir?

Çözüm: Dört rakamı doğru bir şekilde seçmenin sadece bir yolu vardır. Çarpan kuralına göre, dört rakamı seçmenin $10^4=10,000$ yolu vardır. Bu nedenle, bir oyuncunun büyük ödülü kazanma olasılığı $1/10,000=0.0001$.

Oyuncular, dört rakamdan tam olarak üçünü doğru seçtiklerinde daha küçük ödülü kazanırlar. Üç rakamı doğru almak için tam olarak bir rakamın yanlış olması gerekir, ancak dört rakamın hepsi doğru olmamalıdır. Toplama kuralına göre, tam olarak üç rakamı doğru seçmenin yollarını bulmak için, $i=1,2,3,4$ pozisyonları hariç, seçilen rakamlarla eşleşen dört rakamı seçmenin yollarını toplarız.

İlk rakamın yanlış olduğu başarı sayısını saymak için, ilk rakam için dokuz olası seçim olduğunu not edin (doğru rakam hariç) ve diğer rakamlar için bir seçim, yani bu alanlar için doğru rakamlar vardır. Bu nedenle, ilk rakamın yanlış olduğu ancak son üç rakamın doğru olduğu dört rakamı seçmenin dokuz yolu vardır. Benzer şekilde, ikinci rakamın yanlış olduğu, üçüncü rakamın yanlış olduğu ve dördüncü rakamın yanlış olduğu dört rakamı seçmenin dokuz yolu vardır. Bu nedenle, tam olarak dört rakamdan üçü doğru olan dört rakamı seçmenin toplam 36 yolu vardır. Böylece, bir oyuncunun daha küçük ödülü kazanma olasılığı $36/10,000=9/2500=0.0036$.

ÖRNEK 4 Şu anda, ilk n pozitif tam sayısından altı sayıyı doğru bir şekilde seçen kişilere muazzam ödüller veren birçok piyango bulunmaktadır. Burada n genellikle 30 ile 60 arasında değişmektedir. Bir kişinin 40'tan doğru altı sayıyı seçme olasılığı nedir?

Çözüm: Kazanan kombinasyon sadece bir tanedir. 40'tan altı sayı seçmenin toplam yolu

$$C(40, 6) = \frac{40!}{34! 6!} = 3,838,380.$$

Bağlantılar



©Georgios Kollidas/Shutterstock

PIERRE-SIMON LAPLACE (1749–1827) Pierre-Simon Laplace, Normandiya'dan mütevazı kökenlerden gelmektedir. Çocukluğunda Benediktinler tarafından yönetilen bir okulda eğitim aldı. 16 yaşında teoloji okumak amacıyla Caen Üniversitesi'ne girdi. Ancak, kısa sürede gerçek ilgi alanının matematik olduğunu fark etti. Eğitimi tamamlandıktan sonra Caen'de geçici profesör olarak atandı ve 1769'da Paris Askeri Okulu'nda matematik profesörü oldu.

Laplace, gök cisimlerinin hareketlerini inceleyen gök mekaniğine yaptığı katkılarla en çok tanınmaktadır. Onun *Traité de Mécanique Céleste*, on dokuzuncu yüzyılın başlarındaki en büyük bilimsel eserlerden biri olarak kabul edilmektedir. Laplace, olasılık teorisinin kurucularından biri olup, matematiksel istatistik alanında birçok katkıda bulunmuştur. Bu alandaki çalışmaları, bir olayın olasılığını, uygun sonuçların sayısının bir deneyin toplam sonuç sayısına oranı olarak tanımladığı *Théorie Analytique des Probabilités* adlı kitabında belgelenmiştir.

Laplace, siyasi esnekliği ile ünlüydü. Sırasıyla Fransız Cumhuriyeti'ne, Napolyon'a ve Kral Louis XVIII'e sadık kaldı. Bu esneklik, Fransız Devrimi öncesinde, sırasında ve sonrasında üretken olmasını sağladı.

Sonuç olarak, kazanan bir kombinasyonu seçme olasılığı $1/3,838,380 \approx 0.00000026$ 'dır. (Burada sembol $\approx$ yaklaşık olarak eşittir anlamına gelir.)



Poker ve diğer kart oyunları, popüleritesini artırıyor. Bu oyunlarda kazanmak için farklı ellerin olasılığını bilmek faydalıdır. Kart oyunlarında ortaya çıkan belirli ellerin olasılığını, şimdiye kadar geliştirilen teknikleri kullanarak bulabiliriz. Bir deste kart 52 kart içerir. Her biri dört kart bulunan 13 farklı tür kart vardır. ("Tür" yerine yaygın olarak kullanılan terimler arasında "sıra", "yüz değeri", "denominasyon" ve "değer" bulunur.) Bu türler ikiler, üçler, dörtlüler, beşler, altılar, yediler, sekizler, dokuzlar, onlar, vale, kızlar, papalar ve aslardır. Ayrıca dört takımdan oluşur: maça, sinek, kupa ve karo, her biri 13 kart içerir ve her türden bir kart bir t akımda bulunur. Birçok poker oyununda, bir el beş karttan oluşur.

ÖRNEK 5 Bir poker elinin dört kartının bir türden oluşma olasılığını bulun.

Çözüm: Ürün kuralına göre, dört kartın bir türde olduğu beş kartlık ellerin sayısı, bir türü seçme yollarının sayısı, bu türden destede dört karttan dördünü seçme yollarının sayısı ve beşinci kartı seçme yollarının sayısının çarpımıdır. Bu

$$C(13,1)C(4,4)C(48,1).$$

Örnek 11'de, Bölüm 6.3'te, beş kartlık farklı ellerin sayısı $C(52, 5)$ olarak verilmiştir. Bu nedenle, bir elde dört kartın bir türde olma olasılığı

$$\frac{C(13,1)C(4,4)C(48,1)}{C(52,5)} = \frac{13 \cdot 1 \cdot 48}{2,598,960} \approx 0.00024.$$

ÖRNEK 6 Bir poker elinin tam bir ev içermesi olasılığı nedir, yani bir türden üç ve başka bir türden iki kart?

Çözüm: Ürün kuralına göre, tam bir ev içeren ellerin sayısı, düzenli olarak iki tür seçme yollarının sayısı, bir türden dört karttan üçünü seçme yollarının sayısı ve ikinci türden dört karttan ikisini seçme yollarının sayısının çarpımıdır. (İki türün sırasının önemli olduğunu unutmayın, çünkü örneğin, üç kız ve iki as, üç as ve iki kızıdan farklıdır.) Tam bir ev içeren ellerin sayısının

$$P(13,2)C(4,3)C(4,2)=13 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 6=3744.$$

Çünkü $C(52,5)=2,598,960$ poker elinin olasılığı

$$\frac{3744}{2,598,960} \approx 0.0014.$$

ÖRNEK 7 11, 4, 17, 39 ve 23 numaralarının, 1, 2, ..., 50 numaralarıyla etiketlenmiş 50 top içeren bir kutudan bu sırayla çekilme olasılığı nedir?(a) Seçilen top, bir sonraki top seçilmeden önce kutuya geri konulmazsa ve (b) Seçilen top, bir sonraki top seçilmeden önce kutuya geri konulursa?

Çözüm: (a) Çarpan kuralına göre, topları seçmek için $50 \cdot 49 \cdot 48 \cdot 47 \cdot 46 = 254,251,200$ yol vardır çünkü her seferinde bir top çekildiğinde seçilecek bir top daha az olur. Sonuç olarak,

11, 4, 17, 39 ve 23'ün bu sırayla çekilme olasılığı $1/254,251,200$ 'dür. Bu, geri dönüşsüz örnekleme örneğidir.

(b) Çarpan kuralına göre, topları seçmek için $50^5=312,500,000$ yol vardır çünkü her seferinde çekilen top için 50 olası top vardır. Sonuç olarak, 11, 4, 17, 39 ve 23'ün bu sırayla çekilme olasılığı $1/312,500,000$ 'dir. Bu, örnekleme **değiştirme ile**.

7.1.3 Olayların Tamamlayıcıları ve Birleşimlerinin Olasılıkları

Diğer olaylardan türetilen olayların olasılığını bulmak için sayma tekniklerini kullanabiliriz.

TEOREM 1

Bir örnek uzayında S bir olay E olsun. Olayın olasılığı $p(E)=|E|/|S|$, E 'nin tamamlayıcı olayı, aşağıdaki gibi verilir

$$p(\bar{E})=1-p(E).$$

Kanıt: Olayın olasılığını bulmak için $p(\bar{E})=| \bar{E} | / | S |$ not edin ki $| \bar{E} | = | S | - | E |$. Bu nedenle,

$$p(\bar{E}) = \frac{|S| - |E|}{|S|} = 1 - \frac{|E|}{|S|} = 1 - p(E).$$

Doğrudan bir yaklaşım işe yaramadığında, bir olayın olasılığını bulmak için alternatif bir strateji vardır. Olayın olasılığını belirlemek yerine, tamamlayıcısının olasılığı bulunabilir. Bu genellikle daha kolaydır, örnek 8'de gösterildiği gibi.

ÖRNEK 8 10 bitlik bir dizinin rastgele oluşturulması. Bu bitlerden en az birinin 0 olma olasılığı nedir?

Çözüm: E , 10 bitin en az birinin 0 olduğu olayı temsil etsin. O zaman $\bar{E}$, tüm bitlerin 1 olduğu olaydır. Çünkü örnek uzayı S , uzunluğu 10 olan tüm bit dizilerinin kümesidir, bu nedenle

$$\begin{aligned} p(E) &= 1 - p(\bar{E}) = 1 - \frac{|\bar{E}|}{|S|} = 1 - \frac{1}{2^{10}} \\ &= 1 - \frac{1}{1024} = \frac{1023}{1024}. \end{aligned}$$

Bu nedenle, bit dizisinin en az bir 0 biti içereceği olasılığı $1023/1024$ 'tür. Bu olasılığı Teorem 1'i kullanmadan doğrudan bulmak oldukça zordur.

İki olayın birleşiminin olasılığını da bulabiliriz.

TEOREM 2

Olayları E_1 ve E_2 örnek uzayında S olarak alalım. O zaman

$$p(E_1 \cup E_2) = p(E_1) + p(E_2) - p(E_1 \cap E_2).$$

Kanıt: İki kümenin birleşimindeki eleman sayısı için Bölüm 2.2'de verilen formülü kullanarak,

$$|E_1 \cup E_2| = |E_1| + |E_2| - |E_1 \cap E_2|.$$

Buna göre,

$$\begin{aligned} p(E_1 \cup E_2) &= \frac{|E_1 \cup E_2|}{|S|} \\ &= \frac{|E_1| + |E_2| - |E_1 \cap E_2|}{|S|} \\ &= \frac{|E_1|}{|S|} + \frac{|E_2|}{|S|} - \frac{|E_1 \cap E_2|}{|S|} \\ &= p(E_1) + p(E_2) - p(E_1 \cap E_2). \end{aligned}$$



ÖRNEK 9 Rastgele seçilen pozitif tam sayının, pozitif tam sayılar kümesinden 100'ü aşmayan bir sayının ya 2'ye ya da 5'e tam bölünebilme olasılığı nedir?

Ek Örnekler

Çözüm: E_1 olayını rastgele seçilen tam sayının 2'ye tam bölünebilmesi olarak, E_2 olayını ise 5'e tam bölünebilmesi olarak tanımlayalım. O zaman $E_1 \cup E_2$ olayı, sayının ya 2'ye ya da 5'e tam bölünebilmesi olayını ifade eder.

Ayrıca, $E_1 \cap E_2$ olayı, sayının hem 2'ye hem de 5'e tam bölünebilmesi, ya da eşdeğer olarak, 10'a tam bölünebilmesi olayını ifade eder. Çünkü $|E_1| = 50$, $|E_2| = 20$, ve $|E_1 \cap E_2| = 10$, bu durumda

$$\begin{aligned} p(E_1 \cup E_2) &= p(E_1) + p(E_2) - p(E_1 \cap E_2) \\ &= \frac{50}{100} + \frac{20}{100} - \frac{10}{100} = \frac{60}{100} = \frac{3}{5}. \end{aligned}$$



7.1.4 Olasılıksal Akıl Yürütme

İki olaydan hangisinin daha olası olduğunu belirlemek yaygın bir sorundur. Bu tür olayların olasılıkları analiz etmek zor olabilir. Örnek 10, bu tür bir problemi tanımlamaktadır. Televizyon yarışma programı olan *Let's Make a Deal* ile başlayan ve programın sunucusu Monty Hall'dan adını alan ünlü bir problemi tartışmaktadır.

ÖRNEK 10 Monty Hall Üç Kapı Bulmacası Diyelim ki bir yarışma programı yarışmacısısınız. Bir büyük ödül kazanma şansı. Üç kapıdan birini açmanız isteniyor; büyük ödül üç kapıda n birinin arkasında ve diğer iki kapı kaybeden. Bir kapı seçtikten sonra, her kapının arkasında ne olduğunu bilen yarışma sunucusu aşağıdakileri yapar. Öncelikle, kazanan kapıyı seçip seçmediğinize bakılmaksızın, kaybeden bir kapıyı açar (her ikisi de kaybeden kapıysa rastgele seçer). Ardından, kapıları değiştirmek isteyip istemediğinizi sorar. Hangi stratejiyi kullanmalısınız? Kapıyı mı değiştirmelisiniz yoksa orijinal seçiminizi mi korumalısınız, yoksa bunun bir önemi yok mu?

Bağlantılar

Çözüm: Doğru kapıyı seçme olasılığınız (sunucu bir kapıyı açmadan ve kapıyı değiştirmek isteyip istemediğinizi sormadan önce) $1/3$ 'tür, çünkü üç kapı eşit olasılıkla doğru kapı olabilir. Sunucu diğer kapılardan birini açtığında bu kapının doğru kapı olma olasılığı değişmez, çünkü her zaman ödülün arkasında olmadığı bir kapıyı açar.

Yanlış seçtiğiniz olasılık, ödülün seçmediğiniz iki kapıdan birinin arkasında olma olasılığıdır. Sonuç olarak, yanlış seçtiğiniz olasılık $2/3$ 'tür.

Yanlış bir seçim yaptıysanız, oyun sunucusu bir kapıyı açtığında ve ödülün onun arkasında olmadığını gösterdiğinde, ödül diğer kapının arkasındadır. İlk seçiminiz yanlışsa ve kapıları değiştirirseniz her zaman kazanırsınız. Yani, kapıları değiştirerek kazanma olasılığınız $2/3$ 'tür. Başka bir deyişle, oyun sunucusu size bunu yapma şansı verdiğinde her zaman kapıları değiştirmelisiniz.

Bu, kazanma olasılığınızı iki katına çıkarır. (Bu bulmacanın daha titiz bir incelemesi, Bölüm 7.3'te ki Alistırma 15'te bulunabilir. Bu ünlü bulmaca ve varyasyonları hakkında daha fazla bilgi için [Ro 09]'a bakın.)

Alistirmalar

1. Standart 52 kartlık bir desteden rastgele seçilen bir kartın maça olma olasılığı nedir?
2. Adil bir zar atıldığında altı gelme olasılığı nedir?
3. İlk 100 pozitif tam sayılardan rastgele seçilen bir tam sayının tek olma olasılığı nedir?
4. Artık bir yılda (366 olası gün) rastgele seçilen bir günün Nisan ayında olma olasılığı nedir?
5. İki zar atıldığında üzerlerinde bulunan sayıların toplamının çift olma olasılığı nedir?
6. Standart 52 kartlık bir desteden rastgele seçilen bir kartın maça veya kalp olma olasılığı nedir?
7. Bir madeni para altı kez üst üste atıldığında her seferinde yazı gelme olasılığı nedir?
8. Bir beş kartlık poker elinin kalp asını içermesi olasılığı nedir?
9. Bir beş kartlık poker elinin kalp kızını içermemesi olasılığı nedir?
10. Bir beş kartlık poker elinin karo iki ve maça üç içermesi olasılığı nedir?
11. Bir beş kartlık poker elinin karo iki, maça üç, kalp altı, sinek on ve kalp kralı içermesi olasılığı nedir?
12. Bir beş kartlık poker elinin tam olarak bir as içermesi olasılığı nedir?
13. Bir beş kartlık poker elinin en az bir as içermesi olasılığı nedir?
14. Bir beş kartlık poker elinin beş farklı türde kart içermesi olasılığı nedir?
15. Bir beş kartlık poker elinin iki çift (yani, iki farklı türden her birinden iki ve üçüncü bir türden bir beşinci kart) içermesi olasılığı nedir?
16. Bir beş kartlık poker elinin flush (yani, aynı türden beş kart) içermesi olasılığı nedir?
17. Bir beş kartlık poker elinin straight (yani, ardışık türde beş kart) içermesi olasılığı nedir? (Not: Bir as, A-2-3-4-5 straight'inin en düşük kartı veya 10-J-Q-K-A straight'inin en yüksek kartı olarak kabul edilebilir.)
18. Beş kartlı bir poker elinin, yani aynı türden beş ardışık kart içermesi durumunda, bir straight flush olma olasılığı nedir?
- *19. Beş kartlı bir poker elinin, beş farklı türde kart içermesi ve bir flush veya straight içermemesi durumunda, olasılık nedir?
20. Beş kartlı bir poker elinin, yani bir türde 10, vale, kız, papaz ve as içermesi durumunda, bir royal flush olma olasılığı nedir?
21. Adil bir zarın altı kez atıldığında, hiç çift sayı gelmemesi olasılığı nedir?
22. Rastgele seçilen ve 100'ü aşmayan pozitif bir tam sayının 3'e tam bölünebilme olasılığı nedir?
23. Rastgele seçilen ve 100'ü aşmayan pozitif bir tam sayının 5 veya 7'ye tam bölünebilme olasılığı nedir?
24. Doğal sayılardan, sırası önemli olmaksızın doğru altı tam sayıyı seçerek bir lotoyu kazanma olasılığını bulun, bu sayılar 100'ü aşmamalıdır.
 - a) 30. b) 36. c) 42. d) 48.
25. Doğal sayılardan, sırası önemli olmaksızın doğru altı tam sayıyı seçerek bir lotoyu kazanma olasılığını bulun, bu sayılar 100'ü aşmamalıdır.
 - a) 50. b) 52. c) 56. d) 60.
26. Doğru altı pozitif tam sayının hiçbirisi seçilmediğinde, bu tam sayıların seçilme sırasının önemli olmadığı bir lotoda, seçilme olasılığını bulun.
 - a) 40. b) 48. c) 56. d) 64.
27. Doğru altı pozitif tam sayısından tam olarak birinin seçildiği, bu tam sayıların seçilme sırasının önemli olmadığı bir lotoda, seçilme olasılığını bulun.
 - a) 40. b) 48. c) 56. d) 64.
28. Bir süperlotaryada, bir oyuncu ilk 80 pozitif tam sayıdan 7 sayı seçer. Bir kişinin, bilgisayar tarafından rastgele seçilen 11 sayıdan 7'sini seçerek büyük ödülü kazanma olasılığı nedir?
29. Bir süperlotaryada, oyuncular, 100'ü geçmeyen pozitif tam sayılardan bilgisayar tarafından seçilen sekiz sayıyı seçtiklerinde büyük bir ödül kazanırlar. Bir oyuncunun bu süperlotaryayı kazanma olasılığı nedir?

30. Bir lotaryada, bir oyuncunun 1 ile 40 arasındaki (dahil) rastgele seçilen altı tam sayıdan beşini (ama altısını değil) doğru seçerek ödül kazanma olasılığı nedir?
31. 100 kişinin bir yarışmaya katıldığını ve birinci, ikinci ve üçüncü ödüller için farklı kazananların rastgele seçildiğini varsayalım. Michelle'in bu yarışmaya katılanlardan biri olduğunu varsayarsak, bu ödüllerden birini kazanma olasılığı nedir?
32. 100 kişinin bir yarışmaya katıldığını ve birinci, ikinci ve üçüncü ödüller için farklı kazananların rastgele seçildiğini varsayalım. Kumar, Janice ve Pedro'nun her birinin yarışmaya katıldığını varsayarsak, her birinin bir ödül kazanma olasılığı nedir?
33. 200 kişinin bir yarışmaya katıldığı bir çekilişte Abby, Barry ve Sylvia'nın sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü ödülleri kazanma olasılığı nedir?
- a) Hiç kimse birden fazla ödül kazanamaz.
b) Birden fazla ödül kazanmak mümkündür.
34. 50 kişinin katıldığı bir çekilişte Bo, Colleen, Jeff ve Rohini'nin sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ödülleri kazanma olasılığı nedir?
- a) Hiç kimse birden fazla ödül kazanamaz.
b) Birden fazla ödül kazanmak mümkündür.
35. Rulet oyununda, 38 numaradan oluşan bir tekerlek döndürülür. Bunlardan 18'i kırmızı, 18'i ise siyah. Diğer iki numara, ne siyah ne de kırmızı olan 0 ve 00'dir. Tekerlek döndürüldüğünde herhangi bir numaraya düşme olasılığı $1/38$ 'dir.
- a) Tekerleğin kırmızı bir numaraya düşme olasılığı nedir?
b) Tekerleğin ardışık iki kez siyah bir numaraya düşme olasılığı nedir?
c) Tekerleğin 0 veya 00'ye düşme olasılığı nedir?
d) Beş döndürmede tekerleğin hiç 0 veya 00'ye düşmeme olasılığı nedir?
e) Tekerleğin bir döndürmede ilk altı tam sayılardan birine düşme, ancak bir sonraki döndürmede bunlardan hiçbirine düşmeme olasılığı nedir?
36. İki zar atıldığında toplam 8 gelme olasılığı mı daha yüksektir, yoksa üç zar atıldığında toplam 8 gelme olasılığı mı?
37. İki zar atıldığında toplam 9 gelme olasılığı mı daha yüksektir, yoksa üç zar atıldığında toplam 9 gelme olasılığı mı daha yüksektir?
38. Bir Mega Millions piyango oyuncusu, 1 ile 70 arasında, dahil olmak üzere beş farklı tam sayı ve 1 ile 25 arasında, dahil olmak üzere altıncı bir tam sayı seçer; bu altıncı tam sayı, daha önce seçilen beş tam sayıdan birinin tekrarı olabilir. Oyuncu, altı numara çekilen numaralarla eşleşirse büyük ikramiyeyi kazanır.
- a) Bir oyuncunun büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı nedir?
b) Bir oyuncunun \$1,000,000 kazanma olasılığı nedir, ilk beş numarayı eşleştirip altıncı numarayı eşleştirmede durumda?
c) Bir oyuncunun \$500 kazanma olasılığı nedir, ilk beş numaradan tam olarak dördünü eşleştirip altıncı numarayı eşleştirmede durumda?

- d) Bir oyuncunun \$10 kazanma olasılığı nedir, ilk beş numaradan tam olarak üçünü eşleştirip altıncı numarayı eşleştirmede durumda veya ilk beş numaradan tam olarak ikisini eşleştirip altıncı numarayı eşleştirmede durumda?

39. Bir oyuncu birçok eyalette Mega Millions bileti satın aldığından (bkz. Alıştırma 38), oyuncu ayrıca büyük ikramiye dışında bir ödülün büyüklüğünü iki ile beş arasında bir çarpanla çarpan Megaplier'ı da satın alabilir.

Bağlantılar

Megaplier, 15 topun bulunduğu bir havuzdan çekilir; bu toplardan beşi 2X, altısı 3X, üçü 4X ve biri 5X ile işaretlenmiştir, burada her topun çekilme olasılığı aynıdır.

Mega Millions bileti ve Megaplier satın alan bir oyuncunun kazanma olasılığını bulun

- a) \$5,000,000? (Bunu yapmanın tek yolu, ilk beş numarayı eşleştirip altıncı numarayı eşleştirmektir, Megaplier 5X ile.)
b) \$30,000? (Bunu yapmanın tek yolu, ilk beş numaradan tam olarak dördünü eşleştirip altıncı numarayı eşleştirmektir, Megaplier 3X ile.)
c) \$20? (Bunu yapmanın üç yolu, ilk beş çekilen sayıdan tam olarak üçünü eşleştirmek, ancak altıncı çekilen sayıyı eşleştirmemek, ya da ilk beş sayıdan tam olarak ikisini ve altıncı sayıyı eşleştirmek, Megaplier 2X ile, ya da ilk beş sayıdan tam olarak birini ve altıncı sayıyı eşleştirmek, Megaplier 5X ile.)
d) \$8? (Bunu yapmanın iki yolu, ilk beş sayıdan tam olarak birini ve çekilen altıncı sayıyı eşleştirmek, 2X çarpanı ile, ya da altıncı sayıyı eşleştirmek ama ilk beş sayıdan hiçbirini eşleştirmemek, Megaplier 4X ile.)

40. Powerball piyangosunda bir oyuncu, 1 ile 69 arasında, dahil olmak üzere, beş farklı tam sayı ve 1 ile 26 arasında, daha önceki beş tam sayıdan birini tekrar edebilecek bir altıncı tam sayı seçer.

Bağlantılar

Oyuncu, altı sayının tamamı çekilen sayılarla eşleşirse büyük ikramiyeyi kazanır.

- a) Bir oyuncunun büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı nedir?
b) Bir oyuncunun, ilk beş sayıyı eşleştirerek, ancak çekilen altıncı sayıyı eşleştirmeyerek \$1,000,000 kazanma olasılığı nedir?
c) Bir oyuncunun, tam olarak ilk beş sayıdan üçünü ve çekilen altıncı sayıyı eşleştirerek, ya da ilk beş sayıdan dördünü eşleştirerek, ancak çekilen altıncı sayıyı eşleştirmeyerek \$100 kazanma olasılığı nedir?
d) Bir oyuncunun, altıncı sayıyı eşleştirerek ve ilk beş sayıdan ya birini ya da hiçbirini eşleştirerek \$4 ödül kazanma olasılığı nedir?

41. Powerball piyangosunda (bkz. Alıştırma 40) bir oyuncu Power Play seçeneğini satın alabilir. Bu seçenek satın alındığında, jackpot dışındaki ödüller, farklı çarpanlar için ağırlıklı değerler kullanılarak rastgele bir sayı üretici ile seçilen bir çarpanla çarpılır. Jackpot \$150,000,000'dan fazla olduğunda, ağırlıklı değerler 2X için 24, 3X için 13, 4X için 3 ve 5X için 2'dir. Jackpot \$150,000,000'ı geçmediğinde, ağırlıklı değerler 2X için 24, 3X için 13, 4X için 3, 2

5X için ve 10X için 1'dir. Jackpot dışındaki tüm ödüller, seçilen çarpanla çarpılır, \$1,000,000 ödülü hariç, Power Play seçeneği aktif olduğunda seçilen çarpandan bağımsız olarak iki katına çıkar. Bir Powerball bileti ve Power Play satın alan bir oyuncunun kazanma olasılığı nedir

- \$2,000,000, eğer jackpot \$150,000,000'dan fazla ise?
 - \$2,000,000, eğer jackpot \$150,000,000'ı geçmiyorsa?
 - \$1000, eğer jackpot \$150,000,000'ı geçmiyorsa? (Bunu yapmanın iki yolu, Power Play çarpanının 10X olması ve ilk beş sayıdan tam olarak dördünü eşleştirmek ama çekilen altıncı sayıyı eşleştirmemek ya da ilk beş sayıdan tam olarak üçünü ve çekilen altıncı sayıyı eşleştirmektir.)
 - \$12, eğer büyük ikramiye \$150,000,000'dan fazlaysa? (Bunu yapmanın iki yolu, Power Play çarpanının 3X olması ve altıncı numarayı eşleştirmek ve ilk beş numaradan birini veya hiçbirini eşleştirmemektir.)
42. İki olay E_1 ve E_2 bağımsız olarak adlandırılırsap ($E_1 \cap E_2 = \emptyset$) $P(E_1) = P(E_2)$. Aşağıdaki olay çiftlerinden her biri için, üç kez para atıldığında tüm olası sonuçların kümesinin alt kümesi olan, bağımsız olup olmadıklarını belirleyin.
- E_1 : para ilk atıldığında yazı gelmesi; E_2 : para ikinci atıldığında kafa gelmesi.
 - E_1 : ilk para yazı gelmesi; E_2 : iki, ve üç değil, kafa üst üste gelmesi.

c) E_1 : ikinci para yazı gelmesi; E_2 : iki, ve üç değil, kafa üst üste gelmesi.

(Olayların bağımsızlığını daha derinlemesine inceleyeceğiz Bölüm 7.2'de.)

- Monty Hall Üç Kapı Bulmacası'nda, seçtiğiniz ilk kapının arkasında ödül olma olasılığı ile Monty'nin açmadığı diğer iki kapının arkasında ödül olma olasılığının her ikisinin de 1/2 olduğu ifadesinde neyin yanlış olduğunu açıklayın, çünkü geriye iki kapı kalmıştır.
- Üç kapı yerine Monty Hall bulmacasında dört kapı olduğunu varsayalım. Ev sahibi, her kapının arkasında ne olduğunu bildiğinde, bir kaybeden kapıyı açtığı ve kapı değiştirme şansı verdiğinde, değiştirmede kazanma olasılığınız nedir? Seçtiğiniz kapıyı, seçmediğiniz üç kapıdan kalan iki kapıdan birine değiştirdiğinizde kazanma olasılığınız nedir?
- Bu problem Chevalier de Méré tarafından ortaya atılmıştır ve Blaise Pascal ile Pierre de Fermat tarafından çözülmüştür.
 - Bir zarın dört kez atılması durumunda en az bir altı gelme olasılığını bulun.
 - Bir çift zarın 24 kez atılması durumunda en az bir kez çift altı gelme olasılığını bulun. Bu olasılığın 1/2'den büyük olup olmadığını Pascal'a soran Chevalier de Méré'nin sorusunu yanıtlayın.
 - Bir adil zar dört kez atıldığında en az bir kez altı gelmesi daha olası mı, yoksa bir çift zar 24 kez atıldığında en az bir kez çift altı gelmesi mi daha olası?

7.2 Olasılık Teorisi

7.2.1 Giriş



7.1. Bölümde bir olayın olasılığı kavramını tanıttık. (Bir olayın, deneyin olası sonuçlarının bir alt kümesi.) Bir olayın olasılığını E olarak tanımladık Laplace'ın yaptığı gibi, yani,

$$p(E) = \frac{|E|}{|S|}$$

sonuçların sayısı E toplam sonuç sayısına bölünmüştür. Bu tanım, tüm sonuçların eşit olasılıkla gerçekleştiğini varsayar. Ancak, birçok deneyin sonuçları eşit olasılıkla gerçekleşmez. Örneğin, bir madeni para, yazıların iki katı kadar sık başa gelme eğiliminde olabilir. Benzer şekilde, bir lineer aramanın girişi bir listedeki belirli bir öge olup olmadığı, veya listede olup olmadığı, girişin nasıl oluşturulduğuna bağlıdır. Bu tür durumlarda olayların olasılığını nasıl modelleyebiliriz? Bu bölümde, sonuçların olasılıklarını tanımlamanın yollarını göstereceğiz, sonuçların eşit olasılıkla gerçekleşmediği deneylerin olasılıklarını incelemek için.

Bir adil madeni para dört kez atıldığında, ilk atışta yazı gelmiştir. Bu bilgiye göre, yazının üç kez gelme olasılığı nedir? Bu ve benzeri soruları yanıtlamak için *koşullu olasılık* kavramını tanıtacağız. İlk atışın yazı gelmesinin, yazının üç kez gelme olasılığını değiştirdiğini biliyor muyuz? Değiştirmiyorsa, bu iki olay *bağımsız* olarak adlandırılır; bu kavram bu bölümde daha sonra incelenecektir.

Birçok soru, bir deneyin sonucuyla ilişkili belirli bir sayısal değeri ele alır. Örneğin, bir madeni parayı 100 kez attığımızda, tam olarak 40 yazı çıkma olasılığı nedir? Kaç yazı çıkmasını beklemeliyiz? Bu bölümde, deneylerin sonuçlarına sayısal değerler atayan *rastgele değişkenleri* tanıtacağız.

7.2.2 Olasılık Atama

Bir deneyin sonucun sayısının sonlu veya sayılabilir olduğu örnek uzayı S olsun. Her bir sonuca s bir olasılık $p(s)$ atarız. İki koşulun sağlanmasını gerektiririz:

$$(i) \quad 0 \leq p(s) \leq 1 \text{ for each } s \in S$$

ve

$$(ii) \quad \sum_{s \in S} p(s) = 1.$$

Koşul (i), her sonucun olasılığının 1'den büyük olmayan, negatif olmayan bir reel sayı olduğunu belirtir. Koşul (ii), tüm olası sonuçların olasılıklarının toplamının 1 olması gerektiğini ifade eder; yani, deneyi yaptığımızda, bu sonuçlardan birinin gerçekleşmesi kesinliktir. (Örnek uzayı sonsuz olduğunda, $\sum_{s \in S} p(s)$ yakınsayan bir sonsuz seridir.) Bu, her bir sonucuna $1/n$ olasılığı atanan Laplace tanımının bir genellemesidir. Gerçekten de, koşullar (i) ve (ii), Laplace'ın eşit olasılıklı sonuçların olasılıkları tanımı kullanıldığında a ve S sonlu olduğunda sağlanır. (Bkz. Alistırma 4.)

n olası sonuç olduğunda, $x_1, x_2, \dots, x_n$, karşılanması gereken iki koşul şunlardır:

$$(i) \quad 0 \leq p(x_i) \leq 1 \text{ for } i = 1, 2, \dots, n$$

ve

$$(ii) \quad \sum_{i=1}^n p(x_i) = 1.$$

Örnek uzayının tüm sonuçları kümesinden p fonksiyonu, bir olasılık dağılımı olarak adlandırılır.

Bir deneyi modellemek için, bir sonuç s için atanan olasılık $p(s)$, s 'nin meydana gelme sayısının, deneyin kaç kez yapıldığına bölünmesiyle elde edilen limit ile eşit olmalıdır, çünkü bu s ayı sınırsız bir şekilde büyür. (Tartışılan tüm deneylerin ortalama olarak tahmin edilebilir sonuçları olduğunu varsayacağız, bu nedenle bu limit vardır. Ayrıca, bir deneyin ardışık denemelerinin sonuçlarının geçmiş sonuçlara bağlı olmadığını varsayıyoruz.)

Açıklama: Sonuç kümesi sonlu veya sayılabilir olmadığında, örneğin bir deneyin sonucunun herhangi bir reel sayı olabileceği durumlarda, eventlerin olasılıklarını tartışmayacağız. Bu tür durumlarda, integral hesap genellikle olayların olasılıklarının incelenmesi için gereklidir.



TARİHİ NOT Chevalier de Méré, ünlü bir kumarbaz ve bir bon vivant olan Fransız bir soyluydu. Bir zarın dört atışında en az bir altı gelmesi gibi, $1/2$ 'den biraz daha yüksek oranlarla bahis yapmada başarılıydı. Bir çift zarın 24 kez atılması durumunda en az bir çift altı gelme olasılığını s ormak için Pascal ile yaptığı yazışma, olasılık teorisinin gelişimine yol açtı. Bir anlatıma göre, Pascal, Chevalier hakkında Fermat'a "O iyi bir adamdır

ama, ne yazık ki, o bir matematikçi değil," diye yazdı.

Sonuçların eşit olasılıkla veya eşit olmayan olasılıkla gerçekleştiği deneyleri, Örnek 1'in gösterdiği gibi, uygun fonksiyonu $p(s)$ seçerek modelleyebiliriz.

ÖRNEK 1 Adil bir madeni para atıldığında sonuçlara H (yüz) ve T (tura) hangi olasılıkları atamalıyız? Para taraflı olduğunda, yüzün tura kadar iki kat daha fazla geldiği durumlarda bu sonuçlara hangi olasılıkları atamalıyız?

Çözüm: Adil bir madeni para için, para atıldığında yüzün gelme olasılığı, tura gelme olasılığına eşittir, bu nedenle sonuçlar eşit olasılıklıdır. Sonuç olarak, her iki olası sonuca $1/2$ olasılığını atarız, yani, $p(H)=p(T)=1/2$.

Taraflı para için

$$p(H) = 2p(T).$$

Çünkü

$$p(H) + p(T) = 1,$$

şu sonucu çıkarırız ki

$$2p(T) + p(T) = 3p(T) = 1.$$

Sonuç olarak $p(T)=1/3$ ve $p(H)=2/3$.

Tanım 1

Varsayalım ki S , n elemanlı bir kümedir. Eşit dağılım, S kümesinin her bir elemanına $1/n$ olasılığını atar.

Şimdi bir olayın olasılığını, bu olaydaki sonuçların olasılıklarının toplamı olarak tanımlıyoruz.

Tanım 2

Olay E 'nin olasılığı, E 'deki sonuçların olasılıklarının toplamıdır. Yani,

$$p(E) = \sum_{s \in E} p(s).$$

(E 'nin sonsuz bir küme olduğu durumlarda, $\sum_{s \in E} p(s)$ bir yakınsayan sonsuz seridir.)

E 'de n sonuç olduğunda, yani $E = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ise, o zaman $p(E) = \sum_{i=1}^n p(a_i)$. Ayrıca, uniform dağılım, bu olaya Laplace'ın orijinal olasılık tanımının atadığı aynı olasılığı atar. Uniform dağılıma sahip bir örneklem alanından bir eleman seçme deneyi, S 'nin rastgele bir elemanını seçme olarak adlandırılır.

ÖRNEK 2 Diyelim ki bir zar taraflıdır (veya yüklenmiştir) ve 3, diğer her sayıdan iki kat daha sık görünmektedir, ancak diğer beş sonuç eşit olasılıkla meydana gelmektedir. Bu zarı attığımızda bir tek sayı n görünme olasılığı nedir?

Çözüm: Olay $E = \{1, 3, 5\}$ olasılığını bulmak istiyoruz. Egzersiz 2'ye göre,

$$p(1) = p(2) = p(4) = p(5) = p(6) = 1/7; p(3) = 2/7.$$

Şu sonuç çıkarılabilir ki

$$p(E) = p(1) + p(3) + p(5) = 1/7 + 2/7 + 1/7 = 4/7.$$

Olası sonuçlar eşit olasılıklı olduğunda ve sonlu sayıda olası sonuç bulunduğu anda, bu bölümde verilen bir olayın olasılığı tanımı (Tanım 2), Laplace'ın tanımıyla (Bölüm 7.1'deki Tanım 1) uyushmaktadır. Bunu görmek için, eşit olasılıklı n tane sonuç olduğunu varsayalım; her bir olası sonucun olasılığı $1/n$ 'dir, çünkü olasılıklarının toplamı 1'dir. Olay E , m sonuç içermektedir. Tanım 2'ye göre,

$$p(E) = \sum_{i=1}^m \frac{1}{n} = \frac{m}{n}.$$

Çünkü $|E|=m$ ve $|S|=n$, bu durumda

$$p(E) = \frac{m}{n} = \frac{|E|}{|S|}.$$

Bu, olay E için Laplace'ın olasılık tanımıdır.

7.2.3 Olayların Tamamlayıcıları ve Birleşimlerinin Olasılıkları

Bölüm 7.1'deki olayların kombinasyonlarının olasılıkları için formüller, bir olayın olasılığını tanımlamak için Tanım 2'yi kullandığımızda geçerliliğini korur. Örneğin, Bölüm 7.1'deki Teorem 1, şunu belirtir:

$$p(\bar{E}) = 1 - p(E),$$

burada $\bar{E}$, olay E 'nin tamamlayıcı olaydır. Bu eşitlik, Tanım 2 kullanıldığında da geçerlidir. Bunu görmek için, n olasılıkların toplamının n olası sonuçlarının n olduğunu ve her sonucun ya E içinde ya da $\bar{E}$ içinde, ancak her ikisinde de olmadığını göz önünde bulundurun, bu nedenle

$$\sum_{s \in S} p(s) = 1 = p(E) + p(\bar{E}).$$

Bu nedenle, $p(\bar{E}) = 1 - p(E)$.

Laplace'ın tanımına göre, Bölüm 7.1'deki Teorem 2'ye göre, şunu elde ederiz:

$$p(E_1 \cup E_2) = p(E_1) + p(E_2) - p(E_1 \cap E_2)$$

her zaman E_1 ve E_2 , bir örnek uzayında S olaylarıdır. Bu, bu bölümde bir olayın olasılığını tanımladığımızda da geçerlidir. Bunu görmek için, $p(E_1 \cup E_2)$ ifadesinin $E_1 \cup E_2$ içindeki sonuçların olasılıklarının toplamı olduğunu göz önünde bulundurun. Bir sonuç x , yalnızca E_1 ve E_2 'den birinde, ancak her ikisinde değilse, $p(x)$ ifadesi, tam olarak $p(E_1)$ ve $p(E_2)$ için toplamların birinde yer alır. Bir sonuç x , hem E_1 hem de E_2 içinde ise, $p(x)$ ifadesi, hem $p(E_1)$ toplamında, hem $p(E_2)$ toplamında, hem de $p(E_1 \cap E_2)$ toplamında yer alır, bu nedenle sağ tarafta $1 + 1 - 1 = 1$ kez yer alır. Sonuç olarak, sol taraf ve sağ taraf eşittir.

Ayrıca, eğer olaylar E_1 ve E_2 ayrık ise, o zaman $p(E_1 \cap E_2) = 0$ 'dır, bu da şunu ifade eder

$$p(E_1 \cup E_2) = p(E_1) + p(E_2) - p(E_1 \cap E_2) = p(E_1) + p(E_2).$$

Teorem 1, çiftler halinde ayrık olayların birleşiminin olasılığı için bir formül sağlayarak bu son formülü genelleştirir.

TEOREM 1

Eğer $E_1, E_2, \dots$ bir örnek uzayı S içindeki çiftler halinde ayrık olayların bir dizisiyse, o zaman

$$p\left(\bigcup_i E_i\right) = \sum_i p(E_i).$$

(Bu teoremin, dizinin $E_1, E_2, \dots$ sonlu sayıda veya sayılabilir sonsuz sayıda çiftler halinde ayrık olaylardan oluştuğunda geçerli olduğunu unutmayın.)

Teorem 1'in kanıtını okuyucuya bırakıyoruz (bkz. Alıştırmalar 36 ve 37).

7.2.4 Koşullu Olasılık

Bağlantılar

Diyeelim ki bir madeni parayı üç kez atıyoruz ve tüm sekiz olasılık eşit olasılıklıdır. Ayrıca, Varsayalım ki, olay F , ilk atışın yazı gelmesi, gerçekleşiyor. Bu bilgiye göre, tek sayıda yazı gelme olayı E 'nin olasılığı nedir? İlk atış yazı geldiği için, yalnızca dört olası sonuç vardır: TTT, TTH, THT ve THH , burada H ve T sırasıyla yazı ve tura temsil eder. Tek sayıda yazı yalnızca sonuçlar TTT ve THH için ortaya çıkar. Sekiz sonucun eşit olasılığa sahip olduğu için, olay F gerçekleştiğinde, dört olası sonucun her birinin de $1/4$ eşit olasılığa sahip olması gerekir. Bu, olay F gerçekleştiğinde, olay E 'ye $2/4 = 1/2$ olasılığını atamamız gerektiğini önerir. Bu olasılığa, olay F verildiğinde olay E 'nin koşullu olasılığı denir.

Genel olarak, F verildiğinde E 'nin koşullu olasılığını bulmak için F 'yi örnek uzayı olarak kullanıyoruz. E 'den bir sonucun gerçekleşmesi için, bu sonucun $E \cap F$ 'ye de ait olması gerekir. Bu motivasyonla, Tanım 3'ü yapıyoruz.

Tanım 3

E ve F , $p(F) > 0$ olan olaylar olsun. F verildiğinde E 'nin koşullu olasılığı, $p(E | F)$ ile gösterilir ve şöyle tanımlanır:

$$p(E | F) = \frac{p(E \cap F)}{p(F)}.$$

ÖRNEK 3 Dört uzunluğunda bir bit dizisi rastgele üretilir, böylece dört uzunluğundaki 16 bit dizisinin her biri eşit olasılıkla oluşur.

Ekstra

Örnekler

İlk bitinin 0 olduğu verildiğinde, en az iki ardışık 0 içermesi olasılığı nedir? (0 bitleri ve 1 bitleri eşit olasılıkla kabul edilmektedir.)

Çözüm: E 'yi dört uzunluğunda bir bit dizisinin en az iki ardışık 0 içerdiği olay olarak alalım ve F 'yi dört uzunluğunda bir bit dizisinin ilk bitinin 0 olduğu olay olarak alalım. İlk bitinin 0 olduğu verildiğinde, dört uzunluğunda bir bit dizisinin en az iki ardışık 0'a sahip olma olasılığı şudur:

$$p(E | F) = \frac{p(E \cap F)}{p(F)}.$$

$E \cap F = \{0000, 0001, 0010, 0011, 0100\}$ olduğundan, $p(E \cap F) = 5/16$ olduğunu görüyoruz. 0 ile başlayan dört uzunluğunda sekiz bit dizisi olduğundan, $p(F) = 8/16 = 1/2$ 'dir. Sonuç olarak,

$$p(E | F) = \frac{5/16}{1/2} = \frac{5}{8}.$$

ÖRNEK 4 İki çocuğu olan bir ailenin en az bir erkek çocuğu olduğu verildiğinde, iki erkek çocuğa sahip olma koşullu olasılığı nedir? Her bir olasılığın BB, BG, GB ve GG eşit olasılıkla gerçekleştiğini varsayın; burada B bir erkeği ve G bir kızı temsil eder. (Not: BG , büyük bir erkek ve küçük bir kız çocuğuna sahip bir aileyi temsil ederken, GB , büyük bir kız ve küçük bir erkek çocuğuna sahip bir aileyi temsil eder.)

Çözüm: E , iki çocuğu olan bir ailenin iki erkek çocuğa sahip olduğu olayı, F ise iki çocuğu olan bir ailenin en az bir erkek çocuğa sahip olduğu olayı temsil etsin. Bu durumda $E = \{BB\}$, $F = \{BB, BG, GB\}$ ve $E \cap F = \{BB\}$. Dört olasılık eşit olasılıkla gerçekleştiğinden, bu durumda $p(E) = 1/4$ ve $p(E \cap F) = 1/4$ olarak bulunur. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki

$$p(E | F) = \frac{p(E \cap F)}{p(F)} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}.$$

7.2.5 Bağımsızlık

Bağılantılar

Bir paranın üç kez atıldığını varsayalım, tartışmamızın girişinde açıklandığı gibi koşullu olasılık. İlk atışın yazı (olay F) gelmesinin, yazının tek sayıda gelme olasılığını (olay E) değiştirdiği doğru mu? Başka bir deyişle, bu durumda $p(E|F) = p(E)$ mi? Bu eşitlik, olaylar E ve F için geçerlidir, çünkü $p(E|F) = 1/2$ ve $p(E) = 1/2$. Bu eşitlik geçerli olduğu için, E ve F bağımsız olaylar olarak adlandırılır. İki olay bağımsız olduğunda, bir olayın gerçekleşmesi, diğer olayın gerçekleşme olasılığı hakkında hiçbir bilgi vermez.

Çünkü $p(E|F) = p(E \cap F)/p(F)$, $p(E|F) = p(E)$ olup olmadığını sormak, $p(E \cap F) = p(E)p(F)$ olup olmadığını sormakla aynıdır. Bu, Tanım 4'e yol açar.

Tanım 4

Olaylar E ve F bağımsızdır, eğer ve yalnızca $p(E \cap F) = p(E)p(F)$.

ÖRNEK 5 E , rastgele üretilen uzunluğu dört olan bir bit dizisinin 1 ile başladığı olayı varsayalım ve F , bu bit dizisinin çift sayıda 1 içerdiği olayı varsayalım. E ve F bağımsız mı, eğer uzunluğu dört olan 16 bit dizisi eşit olasılıkla mı?

Ekstra

Örnekler

Çözüm: Uzunluğu dört olan ve bir ile başlayan sekiz bit dizisi vardır: 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110 ve 1111. Ayrıca, çift sayıda 1 içeren uzunluğu dört olan sekiz bit dizisi vardır: 0000, 0011, 0101, 0110, 1001, 1010, 1100, 1111. Uzunluğu dört olan 16 bit dizisi olduğuna göre,

$$p(E) = p(F) = 8/16 = 1/2.$$

Çünkü $E \cap F = \{1111, 1100, 1010, 1001\}$, bunu görüyoruz ki

$$p(E \cap F) = 4/16 = 1/4.$$

Çünkü

$$p(E \cap F) = 1/4 = (1/2)(1/2) = p(E)p(F),$$

sonuç olarak E ve F bağımsızdır. 

Olasılığın genetikte birçok uygulaması vardır, Örnekler 6 ve 7 bunu göstermektedir.

ÖRNEK 6 Dört çocuğu olan bir ailenin iki çocuğa sahip olma yollarının her birinin eşit olasılıkla olduğunu varsayalım, Örnek 4'te olduğu gibi. İki çocuğu olan bir ailenin iki oğlu olması olayı E ve iki çocuğu olan bir ailenin en az bir oğlu olması olayı F bağımsız mıdır?

Çözüm: Çünkü $E = \{BB\}$, $p(E) = 1/4$. Örnek 4'te $p(F) = 3/4$ ve $p(E \cap F) = 1/4$ olduğunu gösterdik. Ama $p(E)p(F) = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$. Bu nedenle, $p(E \cap F) \neq p(E)p(F)$, bu yüzden olaylar E ve F bağımsız değildir. 

ÖRNEK 7 Üç çocuğu olan bir ailenin hem cinsiyetten çocukları olması E ve F , bu ailenin en fazla bir erkek çocuğa sahip olması bağımsız mı? Ailenin üç çocuğa sahip olabileceği sekiz yolın eşit olasılıkla olduğunu varsayalım.

Çözüm: Varsayımına göre, bir ailenin üç çocuğa sahip olabileceği sekiz yol, $BBB, BBG, BGB, BGG, GBB, GBG, GGB$ ve GGG , $1/8$ olasılığına sahiptir. Çünkü $E = \{BBG, BGB, BGG, GBB, GBG, GGB\}$, $F = \{BGG, GBG, GGB, GGG\}$ ve $E \cap F = \{BGG, GBG, GGB\}$, bu durumda $p(E) = 6/8 = 3/4$, $p(F) = 4/8 = 1/2$, ve $p(E \cap F) = 3/8$. Çünkü

$$p(E)p(F) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8},$$

bu durumda $p(E \cap F) = p(E)p(F)$, bu yüzden E ve F bağımsızdır. (Bu sonuç şaşırtıcı görünebilir. Gerçekten de, çocuk sayısını değiştirirsek, sonuç artık geçerli olmayabilir.

Egzersiz 27'ye bakın.) 

İKİLİ VE KARŞILIKLI BAĞIMSIZLIK İkiden fazla olayın bağımsızlığını da tanımlaya biliriz. Ancak, Tanım 5'te verilen iki farklı bağımsızlık türü vardır.

Tanım 5

Olaylar $E_1, E_2, \dots, E_n$, yalnızca $p(E_i \cap E_j) = p(E_i)p(E_j)$ tüm tam sayılar için i ve j ile $1 \leq i < j \leq n$ olduğunda ikili bağımsızdır. Bu olaylar karşılıklı bağımsız ise $p(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \dots \cap E_{i_m}) = p(E_{i_1})p(E_{i_2}) \dots p(E_{i_m})$ her zaman için $j = 1, 2, \dots, i_1 - 1, i_1 + 1, \dots, i_2 - 1, i_2 + 1, \dots, i_m - 1, i_m + 1, \dots, n$ ve $m \geq 2$ olduğunda geçerlidir.

Tanım 5'ten, her n karşılıklı bağımsız olaylar kümesinin aynı zamanda ikili bağımsız olduğunu görüyoruz. Ancak, n ikili bağımsız olaylar mutlaka karşılıklı bağımsız değildir; bunu Ekstra Egzersizler'deki Egzersiz 25'te görüyoruz. n olayları hakkında birçok teorem, bu olayların yalnızca ikili bağımsız değil, aynı zamanda karşılıklı bağımsız olduğu hipotezini içermektedir. Bu bölümde daha sonra böyle birkaç teoremi tanıtacağız.

7.2.6 Bernoulli Denemeleri ve Binom Dağılımı

Bağlantılar

Bir deneyin yalnızca iki olası sonucu olabileceğini varsayalım. Örneğin, bir bit olduğunda rastgele üretilen, olası sonuçlar 0 ve 1'dir. Bir madeni para atıldığında, olası sonuçlar yazı ve tura'dır. İki olası sonucun olduğu bir deneyin her bir performansı, James Bernoulli'nin olasılık teorisine önemli katkılarda bulunduğu için Bernoulli denemesi olarak adlandırılır. Genel olarak, bir Bernoulli denemesinin olası bir sonucu başarı veya başarısızlık olarak adlandırılır. Eğer p başarı olasılığı ve q başarısızlık olasılığı ise, o zaman $p+q=1$.

Birçok problem, bir deneyin karşılıklı bağımsız Bernoulli denemelerinden oluştuğundaki başarı olasılığını belirleyerek çözülebilir. (Bernoulli denemeleri, diğer denemelerin sonuçları hakkında herhangi bir bilgi verildiğinde, herhangi bir denemede başarı olasılığı p ise karşılıklı bağımsızdır.) Örnek 8'i düşünün.

ÖRNEK 8 Bir madeni para öyle bir şekilde yanlıdır ki, yazı gelme olasılığı $2/3$ 'tür. Para yedi kez atıldığında tam olarak dört yazı gelme olasılığı nedir, atışların bağımsız olduğu varsayıldığında?

Çözüm: Yedi kez bir madeni para atıldığında $2^7 = 128$ olası sonuç vardır. Yedi atıştan dördünün yazı gelme yolları $C(7, 4)$ şeklindedir. Yedi atış bağımsız olduğundan, tüm bu sonuçların (dört yazı ve üç tura) olasılığı $(2/3)^4(1/3)^3$ şeklindedir. Sonuç olarak, dört yazının tam olarak çıkma olasılığı

$$C(7, 4)(2/3)^4(1/3)^3 = \frac{35 \cdot 16}{3^7} = \frac{560}{2187}.$$

Aynı mantığı kullanarak, Bağımsız Bernoulli denemelerinde k başarı olasılığı n denemede bulunabiliriz.

TEOREM 2

Bağımsız n Bernoulli denemelerinde tam olarak k başarı olasılığı, başarı olasılığı p ve başarısızlık olasılığı $q = 1 - p$ ile

$$C(n, k)p^k q^{n-k}.$$

Kanıt: n Bernoulli denemeleri gerçekleştirildiğinde, sonuç bir n -tuple $(t_1, t_2, \dots, t_n)$ olur, bura da $t_i = S$ (başarı için) veya $t_i = F$ (başarısızlık için) ve $i = 1, 2, \dots, n$. n denemeleri bağımsız olduğundan, k başarı ve $n - k$ başarısızlıktan oluşan n denemelerinin her bir sonucunun olasılığı (herhangi bir sırada) $p^k q^{n-k}$ dir. Tam olarak k S içeren $C(n, k)$ n -tuple S 'ler ve F 'ler olduğunda n , tam olarak k başarı olasılığı

$$C(n, k)p^k q^{n-k}.$$

Bağlantılar



© INTERFOTO/Alamy Stock
Fotoğraf

JAMES BERNOULLI (1654–1705) James Bernoulli (Jacob I olarak da bilinir), İsviçre'nin Basel şehrinde doğmuştur. Bernoulli ailesinin sekiz önde gelen matematikçisinden biridir (matematikçiler için Bernoulli aile ağacı için Bölüm 10.1'e bakınız). Babasının isteği üzerine, James teoloji okudu ve din hizmetine girdi. Ancak, ailesinin isteklerine ters olarak, matematik ve astronomi de okudu. 1676'dan 1682'ye kadar Avrupa'yı dolaşarak matematik ve bilimlerdeki en son keşifler hakkında bilgi edindi. 1682'de Basel'e döndüğünde, matematik ve bilim için bir okul kurdu. 1687'de Basel Üniversitesi'nde matematik profesörü olarak atanmış ve hayatının geri kalanında bu pozisyonda kalmıştır.

James Bernoulli, ölümünden sekiz yıl sonra yayımlanan *Ars Conjectandi* adlı eseriyle en çok tanınır. Burada, olasılık teorisi ve sayım konusundaki bilinen sonuçları tanımlamış ve genellikle bilinen sonuçların alternatif kanıtlarını sunmuştur. Bu eser ayrıca, olasılık teorisinin şans oyunlarına uygulanmasını ve büyük sayılar yasası olarak bilinen teoremi tanıtmaktadır. Bu yasa, eğer $\epsilon > 0$ ise, n sonsuz büyüdükçe, bir olayın En denemesi sırasında gerçekleşme oranının ϵ kadar $p(E)$ 'ye yaklaşma olasılığının $1/\epsilon$ yaklaşacağını belirtir.

Başarı olasılığını $b(k; n, p)$ ile gösteriyoruz n bağımsız Bernoulli denemesinde k başarı olasılığı p ve başarısızlık olasılığı $q=1-p$. Bu, $b(k; n, p)$ fonksiyonu olarak ele alındığında, bu fonksiyona binom dağılımı diyoruz. Teorem 2, bize şunu söyler: $b(k; n, p) = C(n, k) p^k q^{n-k}$.

ÖRNEK 9 Bir 0 bitinin üretilme olasılığının 0.9 olduğunu, bir 1 bitinin olasılığının 0.1 üretildi ve bitler bağımsız olarak üretilmektedir. 10 bit üretildiğinde tam olarak sekiz 0 bitinin üretilme olasılığı nedir?

Ekstra
Örnekler

Çözüm: Teorem 2'ye göre, tam olarak sekiz 0 bitinin üretilme olasılığı

$$b(8; 10, 0.9) = C(10, 8)(0.9)^8(0.1)^2 = 0.1937102445.$$

Dikkat edin ki, bağımsız Bernoulli deneyleri yapıldığında, $k = 0, 1, 2, \dots, n$ başarıların olasılıklarının toplamı

$$\sum_{k=0}^n C(n, k) p^k q^{n-k} = (p + q)^n = 1,$$

olması gerektiği gibi. Bu eşitlikler dizisindeki ilk eşitlik, binom teoreminden (bkz. Bölüm 6.4) bir sonuçtur. İkinci eşitlik, $q = 1 - p$ olduğu için takip eder.

7.2.7 Rastgele Değişkenler

Pek çok problem, bir deneyin sonucuyla ilişkili bir sayısal değerle ilgilidir. Örneğin, rastgele üretilen 10 bitlik bir dizideki toplam 1 bit sayısı; veya bir paranın 20 kez atıldığında yazı gelme sayısı ile ilgileniyor olabiliriz. Bu tür problemleri incelemek için rastgele değişken kavramını tanıtıyoruz.

Tanım 6

Bir rastgele değişken, bir deneyin örnek uzayından gerçek sayılar kümesine bir fonksiyondur. Yani, bir rastgele değişken her olası sonuca bir gerçek sayı atar.

Not: Bir rastgele değişkenin bir fonksiyon olduğunu unutmayın. O bir değişken değildir ve rastgele değildir! Rastgele değişken adı (variabile casuale'nin çevirisi), İtalyan matematikçi F. P. Cantelli tarafından 1916'da tanıtılmıştır. 1940'ların sonlarında, matematikçiler W. Feller ve J. L. Doob, her ikisinin de "rastgele değişken" mi yoksa daha uygun olan "şans değişkeni" terimini mi kullanacağını görmek için bir para attılar. Feller kazandı; ne yazık ki "rastgele değişken" her iki kitapta da kullanıldı ve o zamandan beri böyle kaldı.

ÖRNEK 10 Bir paranın üç kez atıldığını varsayalım. Let $X(t)$ rastgele değişkeni, t sonucunda görünen yazı sayısını eşitlet. O zaman $X(t)$ aşağıdaki değerleri alır:

$$\begin{aligned} X(HHH) &= 3, \\ X(HHT) &= X(HTH) = X(THH) = 2, \\ X(TTH) &= X(THT) = X(HTT) = 1, \\ X(TTT) &= 0 \end{aligned}$$

Tanım 7

Bir rastgele değişkenin X dağılımı, bir örnek uzayı S üzerindeki çiftler kümesidir $(r, p(X=r))$ her $r \in X(S)$ için, burada $p(X=r)$ rastgele değişkenin X değerinin r olma olasılığıdır. (Bu dağılımdaki çiftler kümesi, olasılıklarla $p(X=r)$ belirlenir. $r \in X(S)$.)

ÖRNEK 11 Adil bir paranın üç kez atılması durumunda sekiz olası sonucun her birinin olasılığı $1/8$. Dolayısıyla, Örnek 10'daki rastgele değişkenin $X(t)$ dağılımı, olasılıklarla belirlenir $P(X=3)=1/8, P(X=2)=3/8, P(X=1)=3/8$, ve $P(X=0)=1/8$. Sonuç olarak, Örnek 10'daki $X(t)$ dağılımı, çiftler kümesi $(3, 1/8), (2, 3/8), (1, 3/8)$, ve $(0, 1/8)$ şeklindedir.

ÖRNEK 12 X , bir çift zar atıldığında görünen sayıların toplamı olsun. Bu rastgele değişkenin 36 olası sonucu için değerleri nedir (i, j) , burada i ve j bu iki zar atıldığında birinci ve ikinci zar üzerinde görünen sayılardır?

Çözüm: Rastgele değişken X aşağıdaki değerleri alır:

$$\begin{aligned} X((1, 1)) &= 2, \\ X((1, 2)) &= X((2, 1)) = 3, \\ X((1, 3)) &= X((2, 2)) = X((3, 1)) = 4, \\ X((1, 4)) &= X((2, 3)) = X((3, 2)) = X((4, 1)) = 5, \\ X((1, 5)) &= X((2, 4)) = X((3, 3)) = X((4, 2)) = X((5, 1)) = 6, \\ X((1, 6)) &= X((2, 5)) = X((3, 4)) = X((4, 3)) = X((5, 2)) = X((6, 1)) = 7, \\ X((2, 6)) &= X((3, 5)) = X((4, 4)) = X((5, 3)) = X((6, 2)) = 8, \\ X((3, 6)) &= X((4, 5)) = X((5, 4)) = X((6, 3)) = 9, \\ X((4, 6)) &= X((5, 5)) = X((6, 4)) = 10, \\ X((5, 6)) &= X((6, 5)) = 11, \\ X((6, 6)) &= 12. \end{aligned}$$

Rastgele değişkenler üzerindeki çalışmamıza Bölüm 7.4'te devam edeceğiz; burada bunların çeşitli uygulamalarda nasıl kullanılabileceğini göstereceğiz.

7.2.8 Doğum Günü Problemi

Ünlü bir bulmaca, bir odada en az iki kişinin doğum gününün yılın aynı günü olma olasılığının, o odada bulunan kişi sayısının en azından belirli bir sayıda olması gerektiğini sorar. Çoğu insan, Örnek 13'te belirlediğimiz cevabın şaşırtıcı derecede küçük olduğunu bulur. Bu ünlü problemi çözdükten sonra, benzer bir akıl yürütmenin bir hashing fonksiyonu ile ilgili bir soruyu çözmek için nasıl uyarlanabileceğini göstereceğiz.

ÖRNEK 13 Doğum Günü Problemi Bir odada bulunması gereken minimum kişi sayısı nedir en az iki kişinin aynı doğum gününe sahip olma olasılığının $1/2$ 'den büyük olması için?



Çözüm: Öncelikle bazı varsayımlar belirtiyoruz. Oda içindeki kişilerin doğum günlerinin bağımsız olduğunu varsayıyoruz. Ayrıca, her doğum gününün eşit olasılıkla olduğunu ve yılda 366 gün olduğunu varsayıyoruz. (Gerçekte, bazı günlerde, örneğin Yeni Yıl arifesinde bazı tatillerden dokuz ay sonra, daha fazla insan doğar ve yalnızca artık yıllarda 366 gün vardır.)

diğerlerinden daha fazla, bazı günlerde doğan insanlar vardır, örneğin bazı tatillerden dokuz ay sonra ve yalnızca artı k yıllarda 366 gün vardır.)

Bir odada en az iki kişinin aynı doğum gününe sahip olma olasılığını bulmak için, öncelikle bu kişilerin hepsinin farklı doğum günlerine sahip olma olasılığını p_n hesaplıyoruz. Ardından, en az iki kişinin aynı doğum gününe sahip olma olasılığı $1-p_n$ 'dir. p_n 'yi hesaplamak için, n kişinin doğum günlerini belirli bir sırayla dikkate alıyoruz. Onların odaya birer birer girdiğini hayal edin; oda zaten bulunan kişilerin doğum günlerinden farklı bir doğum gününe sahip olan her ardışık kişinin olasılığını hesaplayacağız.

İlk kişinin doğum günü kesinlikle odada zaten bulunan birinin doğum günüyle eşleşmez. İkinci kişinin doğum gününün ilk kişinin doğum gününden farklı olma olasılığı $365/366$ 'dır çünkü ikinci kişi, ilk kişinin doğduğu gün dışında yılın 365 gününden birinde doğduğunda farklı bir doğum gününe sahiptir. (Yılın 366 gününde her hangi birinin doğma olasılığının eşit olduğu varsayımı, bu ve sonraki adımlara girmektedir.)

Üçüncü kişinin, bu iki kişinin farklı doğum günlerine sahip olduğu varsayımı altında, hem birinci hem de ikinci kişinin doğum gününden farklı bir doğum gününe sahip olma olasılığı $364/366$ 'dır. Genel olarak, $2 \leq j \leq 366$ olan j 'inci kişinin, odada zaten bulunan $j-1$ kişinin doğum günlerinden farklı bir doğum gününe sahip olma olasılığı, bu $j-1$ kişinin farklı doğum günlerine sahip olduğu varsayımı altında

$$\frac{366 - (j - 1)}{366} = \frac{367 - j}{366}.$$

Odanın içindeki insanların doğum günlerinin bağımsız olduğunu varsaydığımız için, odadaki n kişinin farklı doğum günlerine sahip olma olasılığını şu şekilde sonuçlandırabiliriz:

$$p_n = \frac{365}{366} \frac{364}{366} \frac{363}{366} \cdots \frac{367 - n}{366}.$$

Bu durumda, n kişi arasında en az iki kişinin aynı doğum gününe sahip olma olasılığı $1 - p_n$ şudur:

$$1 - p_n = 1 - \frac{365}{366} \frac{364}{366} \frac{363}{366} \cdots \frac{367 - n}{366}.$$

Odadaki en az iki kişinin aynı doğum gününe sahip olma olasılığının $1/2$ 'den büyük olması için gereken minimum kişi sayısını belirlemek üzere, $1 - p_n$ için bulduğumuz formülü kullanarak, bu değeri n artan değerleri için hesaplıyoruz ve $1/2$ 'den büyük olana kadar devam ediyoruz. (Bu hesaplamayı ortadan kaldırabilecek daha karmaşık hesaplama yöntemleri vardır, ancak burada bunları kullanmayacağız.) Önemli hesaplamalar sonucunda, $n=22$ için $1 - p_n \approx 0.475$, iken $n=23$ için $1 - p_n \approx 0.506$. Sonuç olarak, en az iki kişinin aynı doğum gününe sahip olma olasılığının $1/2$ 'den büyük olması için gereken minimum kişi sayısı 23'tür. ◀

Doğum günü problemi çözümü, Örnek 14'teki hashing fonksiyonlarıyla ilgili sorunun çözümüne yol açar.

ÖRNEK 14 Hashing Fonksiyonlarında Çarpışma Olasılığı Bölüm 4.5'ten hatırlayalım ki, bir hashing fonksiyonu $h(k)$, anahtarların (veritabanında saklanacak kayıtların) depolama konumlarına haritalanmasıdır. Hashing fonksiyonları, büyük bir anahtar evrenini (örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşık 300 milyon Sosyal Güvenlik numarasını) çok daha küçük bir depolama konumları setine haritalar. İyi bir hashing fonksiyonu, belirli bir uygulamada nispeten az sayıda kayıt oynadığında, iki farklı anahtarın aynı bellek konumuna haritalanması olan çarpışmaları en aza indirir. Bir hashing fonksiyonu tarafından hiçbir iki anahtarın aynı konuma haritalanmadığı, yani çarpışma olmadığı olasılığı nedir?

Çözüm: Bu olasılığı hesaplamak için, rastgele seçilen bir anahtarın bir konuma eşlendiği olasılığın $1/m$ olduğunu varsayıyoruz, buradaki m mevcut konumların sayısını ifade eder, yani hashing fonksiyonu anahtarları eşit şekilde dağıtır. (Pratikte, hashing fonksiyonları bu varsayımı karşılamayabilir. Ancak, iyi bir hashing fonksiyonu için bu varsayım doğruya yakın olmalıdır.) Ayrıca, seçilen kayıtların anahtarlarının anahtar evreninin herhangi bir elemanına eşit olasılıkla sahip olduğunu ve bu anahtarların bağımsız olarak seçildiğini varsayıyoruz.

Anahtarların $k_1, k_2, \dots, k_n$ olduğunu varsayalım. İkinci kaydı eklediğimizde, bu kaydın ilk kaydın konumundan farklı bir konuma eşlenme olasılığı, yani $h(k_2) \neq h(k_1)$, $(m-1)/m$ 'dir çünkü ilk kayıt yerleştirildikten sonra $m-1$ boş konum vardır. Üçüncü kaydın, ilk ve ikinci kayıtlar yerleştirildikten sonra çarpışma olmadan boş bir konuma eşlenme olasılığı $(m-2)/m$ 'dir. Genel olarak, ilk $j-1$ kaydın konumları $h(k_1), h(k_2), \dots, h(k_{j-1})$ çarpışma olmadan eşlendiği durumda j 'inci kaydın boş bir konuma eşlenme olasılığı $(m-(j-1))/m$ 'dir çünkü $j-1$ konumları alınmıştır.

Anahtarlar bağımsız olduğundan, tüm n anahtarların farklı

konumlara eşlenme olasılığı

$$p_n = \frac{m-1}{m} \cdot \frac{m-2}{m} \cdot \dots \cdot \frac{m-n+1}{m}.$$

En az bir çarpışma olduğu, yani en az iki anahtarın aynı konuma eşlendiği olasılığın

$$1 - p_n = 1 - \frac{m-1}{m} \cdot \frac{m-2}{m} \cdot \dots \cdot \frac{m-n+1}{m}.$$

Bir çarpışma olasılığının belirli bir eşiğin üzerinde olduğu durumda, bir m değeri verildiğinden n değerinin en küçük değerini bulmak için kalkülüs teknikleri kullanılabilir. Bir çarpışma olasılığının $1/2$ 'den büyük olduğu en küçük tam sayı n yaklaşık olarak $n \approx 1.177\sqrt{m}$ olarak gösterilebilir. Örneğin, $m=1,000,000$ olduğunda, çarpışma olasılığının $1/2$ 'den büyük olduğu en küçük tam sayı n 1178'dir. ◀

7.2.9 Monte Carlo Algoritmaları

Bu kitapta şimdiye kadar tartışılan algoritmalar tamamen belirleyicidir. Yani, her algoritma her zaman aynı girdi verildiğinde aynı şekilde ilerler. Ancak, bir algoritmanın bir veya daha fazla adımda rastgele bir seçim yapmasını istediğimiz birçok durum vardır. Bu tür bir durum, belirleyici bir algoritmanın büyük bir sayıdan veya hatta bilinmeyen bir sayıdan olası durumları geçmesi gerektiğinde ortaya çıkar. Bir veya daha fazla adımda rastgele seçim yapan algoritmalara olasılıksal algoritmalar denir. Bu bölümde, karar problemleri için belirli bir olasılıksal algoritma sınıfını, yani Monte Carlo algoritmalarını tartışacağız. Monte Carlo algoritmaları her zaman problemlere yanıtlar üretir, ancak bu yanıtların yanlış olma olasılığı küçük bir ihtimal olarak kalır. Ancak, algoritma yeterli hesaplama yaptığında yanıtın yanlış olma olasılığı hızla azalır. Karar problemleri ya da “doğru” ya da “yanlış” olarak yanıt alır. “Monte Carlo” terimi, kumarhaneye bir atıftır. Monako'da; bu algoritmalarındaki rastgelelik ve tekrarlayıcı süreçlerin kullanımı, onları bazı kumar oyunlarına benzer hale getirir. Bu isim, Monte Carlo yöntemlerinin mucitleri olan Stan Ulam, Enrico Fermi ve John von Neumann tarafından tanıtılmıştır.

Bir karar problemi için bir Monte Carlo algoritması, bir dizi test kullanır. Algoritmanın karar problemini doğru yanıtlama olasılığı, daha fazla test yapıldıkça artar. Algoritmanın her adımında, olası yanıtlar “doğru”dur, bu da yanıtın “doğru” olduğu ve ek yinelemelere ihtiyaç olmadığı anlamına gelir, veya “bilinmeyen”dir, bu da yanıtın ya “doğru” ya da “yanlış” olabileceği anlamına gelir. Böyle bir algoritmada tüm yinelemeleri çalıştırdıktan sonra, üretilen son yanıt

en az bir yineleme “doğru” yanıtını veriyorsa “doğru”dur ve her yineleme “bilinmeyen” yanıtını veriyorsa yanıt “yanlış”tır. Doğru yanıt “yanlış” ise, algoritma “yanlış” yanıtını verir, çünkü her yineleme “bilinmeyen” verecektir. Ancak, doğru yanıt “doğru” ise, algoritma ya “doğru” ya da “yanlış” yanıtını verebilir, çünkü her yinelenin “bilinmeyen” yanıtını vermesi mümkün olabilir, oysa doğru yanıt “doğru”dur. Bu olasılığın, test sayısı arttıkça son derece olası hale geldiğini göstereceğiz.

Bir testin yanıtının “doğru” olma olasılığı p olarak varsayalım, verilen yanıt “doğru” olduğunda. Bu durumda, $1-p$, yanıtın “bilinmiyor” olma olasılığıdır, verilen yanıt “doğru” olduğunda. Algoritma, tüm n iterasyonu “bilinmiyor” yanıtını verdiğinde “yanlış” yanıtını verir ve iterasyonlar bağımsız testler gerçekleştirir, hata olasılığı $(1-p)^n$ olarak hesaplanır. $p \neq 0$ olduğunda, bu olasılık test sayısı arttıkça 0'a yaklaşır. Sonuç olarak, algoritmanın yanıtı “doğru” olduğunda, yanıtın “doğru” olma olasılığı 1'e yaklaşır.

ÖRNEK 15 Kalite Kontrol (Bu örnek [AhU195]'ten uyarlanmıştır.) Bir üreticinin, n boyutunda işlemci çipleri sipariş ettiğini varsayalım, burada n pozitif bir tam sayıdır. Çip üreticisi, tüm çiplerin iyi olduğundan emin olmak için yalnızca bazı partileri test etmiştir (test sırasında buluna n kötü çipleri iyi olanlarla değiştirmiştir). Daha önce test edilmemiş partilerde, rastgele test yapıldığında belirli bir çipin kötü olma olasılığının 0.1 olduğu gözlemlenmiştir. P Çip üreticisi, bir partideki tüm çiplerin iyi olup olmadığını belirlemek istemektedir. Bunu yapmak için, P üreticisi bir partideki her çipi test edebilir. Ancak bu, n test gerektirir. Her testin sabit bir zamanda gerçekleştirilebileceğini varsayarsak, bu testler $O(n)$ saniye gerektirir. P üreticisi, çip üreticisi tarafından bir partinin test edilip edilmediğini da ha az zamanda belirleyebilir mi?

Çözüm: Monte Carlo algoritmasını kullanarak bir grup çipin çip üreticisi tarafından test edilip edilmediğini belirleyebiliriz, yeter ki bir hata olasılığını kabul etmeye istekli olalım. Algoritma, “Bu grup çip test edilmedi mi?” sorusunu yanıtlamak üzere kurulmuştur. Algoritma, gruptan rastgele çipler seçerek ve bunları tek tek test ederek ilerler. Kötü bir çiple karşılaşıldığında, algoritma “doğru” yanıtını verir ve durur. Test edilen bir çip iyi ise, algoritma “bilinmiyor” yanıtını verir ve bir sonraki çipe geçer. Algoritma, “doğru” yanıtını almadan belirli sayıda çipi, diyelim k çipi test ettikten sonra, “yanlış” yanıtı ile sonlanır; yani algoritma, grubun iyi olduğu sonucuna varır, yani çip üreticisinin gruptaki tüm çipleri test ettiğini kabul eder.

Bu algoritmanın yanlış cevap vermesinin tek yolu, test edilmemiş bir çip grubunun çip üreticisi tarafından test edildiği sonucuna varmasıdır. Bir çipin iyi olma olasılığı, ancak test edilmemiş bir gruptan geldiği durumunda, $1-0.1=0.9$ 'dur. Bir gruptan farklı çiplerin test edilmesi olayları bağımsız olduğundan, çip grubunun test edilmediği durumda algoritmanın tüm k adımının “bilinmiyor” yanıtını üretme olasılığı 0.9^k 'dir.

Yeterince büyük k alarak, bu olasılığı istediğimiz kadar küçük yapabiliriz. Örneğin, 66 çip test ederek, algoritmanın bir partinin çip üreticisi tarafından test edildiğine karar verme olasılığı 0.9^{66} 'dir, bu da 0.001'den küçüktür. Yani, algoritmanın yanlış cevap verme olasılığı 1000'den 1'den daha azdır. Bu olasılığın, bir partideki çip sayısı olan n ile bağımsız olduğunu unutmayalım. Yani, Monte Carlo algoritması sabit bir sayı, yani $O(1)$, test kullanır ve bir partideki çip sayısından bağımsız olarak $O(1)$ saniye gerektirir. P üreticisi 1000'den 1'den daha az bir hata oranıyla yaşayabiliyorsa, Monte Carlo algoritması P üreticisine çok fazla testten tasarruf ettirecektir. Daha küçük bir hata oranı gerekiyorsa, P üreticisi her partide daha fazla çip test edebilir; okuyucu, 132 testin hata oranını 1'den daha az bir değere düşürdüğünü doğrulayabilir. 1,000,000.

ÖRNEK 16 Olasılıksal Asalılık Testi Bölüm 4'te, bir asal olmayan, yani birden büyük bir bileşik tam sayının, Miller testini (Bölüm 4.4'teki Alıştırma 44'ün önsözüne bakın) $1 < b < n$ olan $n/4$ taban b için geçtiğini belirtmiştik. Bu gözlem,

Bir Monte Carlo algoritması, bir tam sayının birden büyük olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Çünkü büyük asal sayılar, kamu anahtarı kriptografisinde (bkz. Bölüm 4.6) önemli bir rol oynamaktadır; bu nedenle büyük asal sayıları hızlı bir şekilde üretebilmek son derece önem kazanmıştır.

Algoritmanın amacı “ n , bileşen mi?” sorusunu yanıtlamaktır. Birden büyük bir tam sayı n verildiğinde, $1 < b < n$ koşulunu sağlayan rastgele bir tam sayı b seçiyoruz ve n 'nin b tabanında Miller testi ni geçip geçmediğini belirliyoruz. Eğer n testi geçmezse, cevap “doğru” olur çünkü n kesinlikle bileşendir ve algoritma sona erer. Aksi takdirde, k pozitif tam sayısı kadar testi gerçekleştiriyoruz. Her seferinde rastgele bir tam sayı b seçiyoruz ve n 'nin b tabanında Miller testini geçip geçmediğini belirliyoruz. Her adımda cevap “bilinmiyor” ise, algoritma “yanlış” yanıtını verir, yani n 'nin bileşen olmadığını, dolayısıyla asal olduğunu söyler. Algoritmanın yanlış bir cevap döndürme olasılığı, n 'nin bileşen olmadığı ve her k iterasyonunda “bilinmiyor” çıktısının alındığı durumlarda gerçekleşir. Rastgele seçilen bir b tabanı için bileşen bir tam sayının n 'nin Miller testini geçme olasılığı $1/4$ 'ten azdır. Çünkü $1 < b < n$ koşulunu sağlayan tam sayı b , her iterasyonda rastgele seçildiğinden ve bu iterasyonlar bağımsız olduğundan, n 'nin bileşen olduğu ancak algoritmanın n 'nin asal olduğunu yanıtladığı olasılık $(1/4)^k$ 'den azdır. k 'nin yeterince büyük alınması durumunda, bu olasılığı son derece küçük yapabiliriz. Örneğin, 10 iterasyon ile algoritmanın n 'nin asal olduğunu belirlemesi durumunda, gerçekten bileşen olduğunda bu olasılık 1,000,000'da 1'den azdır.

30 iterasyonla, bu olasılık 1'de 10^{18} 'den daha az bir değere düşer, bu son derece olası olmayan bir olaydır.

Büyük asal sayılar üretmek için, örneğin 200 basamaklı, rastgele 200 basamaklı bir tam sayı seçiyoruz ve bu algoritmayı 30 iterasyonla çalıştırıyoruz. Eğer algoritma'nı asal olarak belirlerse, bunu RSA kriptosisteminde bir şifreleme anahtarı için kullanılan iki asal sayıdan biri olarak kullanabiliriz. Eğer n gerçekten bileşikse ve anahtarın bir parçası olarak kullanılıyorsa, mesajları deşifre etmek için kullanılan prosedürler orijinal şifreli mesajı üretmeyecektir. Anahtar daha sonra atılır ve iki yeni olası asal sayı kullanılır.



Birçok iterasyondan geçen bir olasılıksal asal sayı testi "endüstriyel güçte asal" olarak dandırılır, ancak bu sayının bileşik olabileceği unutulmamalıdır.

7.2.10 Olasılıksal Yöntem

Bölüm 1'de varlık kanıtlarını tartıştık ve yapıcı varlık kanıtları ile yapıcı olmayan varlık kanıtları arasındaki farkı gösterdik. Paul Erdős ve Alfréd Rényi tarafından tanıtilen olasılıksal yöntem, yapıcı olmayan varlık kanıtları oluşturmak için kullanılabilecek güçlü bir tekniktir. Olasılıksal yöntemi, belirli bir özelliğe sahip bir elemanın S kümesinde varlığını kanıtlamak için kullanmak üzere, S kümesinin elemanlarına olasılıklar atarız. Daha sonra, S kümesinin elemanları hakkında sonuçlar kanıtlamak için olasılık teorisinden yöntemler kullanırız. Özellikle, belirli bir özelliğe sahip bir elemanın var olduğunu, bir elemanın $x \in S$ bu özelliğe sahip olma olasılığının pozitif olduğunu göstererek kanıtlayabiliriz. Olasılıksal yöntem, Teorem 3'teki eşdeğer ifadeye dayanmaktadır.

TEOREM 3

OLASILIK YÖNTEMİ Rastgele seçilen bir elemanın S içindeki belirli bir özelliğe sahip olmama olasılığı 1'den küçükse, bu özelliğe sahip bir eleman S içinde vardır.

Olasılık yöntemine dayanan bir varlık kanıtı, istenen özelliğe sahip belirli bir elemanı bulmadığı için yapıcı değildir.

Olasılık yönteminin gücünü, Ramsey sayısı $R(k, k)$ için bir alt sınır bularak gösteriyoruz. Bölüm 6.2'den hatırlayalım ki $R(k, k)$, bir partide en az k karşılıklı arkadaş veya k karşılıklı düşman olmasını sağlamak için gereken minimum insan sayısını eşittir (her iki kişinin de arkadaş veya a düşman olduğunu varsayarak).

TEOREM 4

Eğer k bir tam sayı ise ve $k \geq 2$ ise, o zaman $R(k, k) \geq 2^{k/2}$.

Kanıt: Teoremin $k=2$ ve $k=3$ için geçerli olduğunu not ediyoruz çünkü $R(2,2)=2$ ve $R(3,3)=6$, Bölüm 6.2'de gösterildiği gibi. Şimdi $k \geq 4$ olduğunu varsayalım. Bir partide $2^{k/2}$ 'den az insan varsa, bunlardan hiçbiri karşılıklı arkadaş veya karşılıklı düşman olmayabilir. Bu, $R(k,k)$ 'nin en az $2^{k/2}$ olduğunu gösterecektir.

Olasılıksal yöntemi kullanmak için, iki kişinin arkadaş veya düşman olmasının eşit olasılık la gerçekleştiğini varsayıyoruz. (Bu varsayımın gerçekçi olması gerekmez.) Partide n kişi olduğunu varsayalım. Bu durumda, bu partide $\binom{n}{2}$ farklı kişilik gruplar bulunmaktadır ve bunları $S_1, S_2, \dots, S_{\binom{n}{2}}$ olarak listeleyebiliriz. Let E_i , S_i içindeki tüm k kişinin ya karşılıklı arkadaş ya da karşılıklı düşman olduğu olaydır. Partideki n kişi arasında yak karşılıklı arkadaş ya da k karşılıklı düşman olma olasılığı $p(\bigcup_{i=1}^{\binom{n}{2}} E_i)$ ile eşittir.

Varsayımımıza göre, iki kişinin arkadaş veya düşman olma olasılığı eşittir. İki kişinin arkadaş olma olasılığı, onların düşman olma olasılığına eşittir; her iki olasılık da $1/2$ 'ye eşittir. Ayrıca, S_i içinde k kişi olduğundan, S_i içinde k kişiden oluşan $\binom{k}{2} = k(k-1)/2$ çift kişi bulunmaktadır. Bu nedenle, S_i içindeki tüm k kişinin karşılıklı arkadaş olma olasılığı ve S_i içindeki tüm k kişinin karşılıklı düşman olma olasılığı her ikisi de $(1/2)^{k(k-1)/2}$ 'ye eşittir. Böylece, $p(E_i) = 2(1/2)^{k(k-1)/2}$.

Bir grup içinde yak karşılıklı arkadaş ya da k karşılıklı düşman olma olasılığın

iki kişinin $p(\bigcup_{i=1}^n E_i) = 1$ ile eşittir. Boole'un eşitsizliğini kullanarak (Alıştırma 15), şu sonuca varılır:

$$p\left(\bigcup_{i=1}^{\binom{n}{2}} E_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\binom{n}{2}} p(E_i) = \binom{n}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{k(k-1)/2}.$$

6.4. Bölümdeki Alıştırma 21'e göre, $\binom{n}{k} \leq n^k/2^{k-1}$. Bu nedenle,

$$\binom{n}{k} 2 \left(\frac{1}{2}\right)^{k(k-1)/2} \leq \frac{n^k}{2^{k-1}} 2 \left(\frac{1}{2}\right)^{k(k-1)/2}$$

Şimdi eğer $n < 2^{k/2}$, o zaman

$$\frac{n^k}{2^{k-1}} 2 \left(\frac{1}{2}\right)^{k(k-1)/2} < \frac{2^{k(k/2)}}{2^{k-1}} 2 \left(\frac{1}{2}\right)^{k(k-1)/2} = 2^{2-(k/2)} \leq 1,$$

son adım $k \geq 4$ olduğu için geçerlidir.

Artık $p(\bigcup_{i=1}^{\binom{n}{2}} E_i) < 1$ when $k \geq 4$. Bu nedenle, tamamlayıcı olayın olasılığı, partide yak karşılıklı arkadaşlar ya da karşılıklı düşmanlar setinin olmaması, 0'dan büyüktür. Dolayısıyla, eğer $n < 2^{k/2}$ ise, en az bir set vardır ki bu setin içindeki kişiden hiçbiri karşılıklı arkadaş ya da karşılıklı düşman değildir. ◀

Egzersizler

1. Yanlı bir madeni para atıldığında, başın gelme olasılığı, başın kuyruktan üç kat daha olası olduğu durumda ne olmalıdır? Kuyruğun sonucu için ne olasılık atanmalıdır?
2. Yüklenmiş bir zar atıldığında, 3'ün diğer beş sayıdan iki kat daha olası olduğu durumda her sonucun olasılığını bulun.
3. Yanlı bir zar atıldığında, 2'nin ya da 4'ün gelme olasılığı üç kat daha olası olduğu durumda her sonucun olasılığını bulun.
4. Sonuçların eşit olasılıkla gerçekleştiği durumlarda, Laplace'ın olasılık tanımına göre (i) ve (ii) koşullarının sağlandığını gösterin.
5. Bir çift zar yüklenmiştir. İlk zarın 4 gelme olasılığı $2/7$ 'dir ve ikinci zarın 3 gelme olasılığı $2/7$ 'dir. Her zar için diğer sonuçlar

diğer dört sayının her birini zarın üzerinde yuvarlarken ve 2 veya 4'ü yuvarlama olasılığı eşit.

1/7 olasılığıyla görünmektedir. İki zar atıldığında a sayıların toplamı 7'nin gelme olasılığı nedir?

6. Rastgele bir permütasyon seçtiğimizde bu olayların olasılığı nedir {1,2,3}?

 - a) 1, 3'ten önce gelir.
 - b) 3, 1'den önce gelir.
 - c) 3, 1'den önce gelir ve 3, 2'den önce gelir.

7. Bu olayların olasılığı nedir, rastgele bir permütasyon seçtiğimizde {1,2,3,4}?

 - a) 1, 4'ten önce gelir.
 - b) 4, 1'den önce gelir.
 - c) 4, 1'den önce gelir ve 4, 2'den önce gelir.
 - d) 4, 1'den önce gelir, 4, 2'den önce gelir ve 4, 3'den önce gelir.
 - e) 4, 3'den önce gelir ve 2, 1'den önce gelir.

8. Bu olayların olasılığı nedir, rastgele bir permütasyon seçtiğimizde {1,2,..., n} buradan $n \geq 4$?

 - a) 1, 2'den önce gelir.
 - b) 2, 1'den önce gelir.
 - c) 1, hemen 2'den önce gelir.
 - d) n 1'den önce gelir ve $n-1$, 2'den önce gelir.
 - e) n 1'den önce gelir ve n 2'den önce gelir.

9. Bu olayların olasılığı, 26 küçük harfin İngiliz alfabesinin bir permütasyonunu rastgele seçtiğimizde nedir?

 - a) Permutasyon, harflerin ters alfabetik sırayla sıralanmasından oluşur.
 - b) z , permütasyonun ilk harfidir.
 - c) z permütasyonda a dan önce gelir.
 - d) a hemen z permütasyonda öncedir.
 - e) a hemen öncem, hemen öncesinde z permütasyonda.
 - f) m, n ve o orijinal yerlerinde permutasyonda bulunmaktadır.

10. Bu olayların olasılığı, 26 küçük harfin İngiliz alfabesinin bir permütasyonunu rastgele seçtiğimizde nedir?

 - a) Permutasyonun ilk 13 harfi alfabetik sıradadır.
 - b) a permutasyonun ilk harfidir ve z son harftir.
 - c) a ve z permutasyonda yan yanadır.
 - d) a ve b permutasyonda yan yana değildir.
 - e) a ve z permutasyonda en az 23 harf ile ayrılmıştır.
 - f) z hema hem deb permutasyonda öncedir.

11. Varsayalım ki E ve F olayları için $p(E) = 0.7$ ve $p(F) = 0.5$. Gösterin ki $p(E \cup F) \geq 0.7$ ve $p(E \cap F) \geq 0.2$.
12. Varsayalım ki E ve F olayları için $p(E) = 0.8$ and $p(F) = 0.6$. Gösterin ki $p(E \cup F) \geq 0.8$ and $p(E \cap F) \geq 0.4$.
13. Gösterin ki eğer E ve F olayları varsa, o zaman $p(E \cap F) \geq p(E) + p(F) - 1$. Bu, Bonferroni eşitsizliği olarak bilinir.

14. Aşağıdaki genel Bonferroni eşitsizliğini kanıtlamak için matematiksel induksiyon kullanın:

$$p(E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_n) \geq p(E_1) + p(E_2) + \dots + p(E_n) - (n - 1)$$

burada $E_1, E_2, \dots, E_n$ olaylarıdır.

15. Gösterin ki eğer $E_1, E_2, \dots, E_n$ sonlu bir örnek uzayından olaylarsa, o zaman

$$p(E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n) \leq p(E_1) + p(E_2) + \dots + p(E_n).$$

Bu, Boole eşitsizliği olarak bilinir.

16. E ve F bağımsız olaylarsa, o zaman E ve F de bağımsız olaylardır.
17. E ve F bağımsız olaylarsa, o zaman E ve F mutlaka bağımsız olaylar mıdır, ispatlayın veya çürütün.
- 18, 20 ve 21. Alistirmalarda yılın 366 gün olduğunu varsayın ve tüm doğum günlerinin eşit olasılıkla olduğunu varsayın. 19. Alistirmada, herhangi bir ayda doğma olasılığının eşit olduğunu varsayın.
18. a) Rastgele seçilen iki kişinin haftanın aynı günü doğma olasılığı nedir?
- b) Rastgele seçilen n kişiden oluşan bir grupta, haftanın aynı gününde doğan en az iki kişi olma olasılığı nedir?
- c) Rastgele seçilen kaç kişi, haftanın aynı gününde doğan en az iki kişi olma olasılığını $1/2$ 'den büyük yapar?
19. a) Rastgele seçilen iki kişinin yılın aynı ayında doğma olasılığı nedir?
- b) Rastgele seçilen n kişiden oluşan bir grupta, yılın aynı ayında doğan en az iki kişi olma olasılığı nedir?
- c) Rastgele seçilen kaç kişi, yılın aynı ayında doğan en az iki kişi olma olasılığını $1/2$ 'den büyük yapar?
20. Rastgele seçmeniz gereken en küçük insan sayısını bulunki en az birinin bugün doğum günü olma olasılığı $1/2$ 'yi aşsın.
21. Rastgele seçmeniz gereken en küçük insan sayısını bulunki en az ikisinin 1 Nisan'da doğmuş olma olasılığı $1/2$ 'yi aşsın.
- *22. 29 Şubat yalnızca artık yıllarda meydana gelir. 4'e tam bölünebilen, ancak 100'e bölünemeyen yıllar her zaman artık yıllardır. 100'e tam bölünebilen, ancak 400'e bölünemeyen yıllar artık yıl değildir, ancak 400'e bölünebilen yıllar artık yıllardır.
- 29 Şubat'ın ne sıklıkla meydana geldiğini yansıtmak için hangi doğum günü olasılık dağılımı kullanılmalıdır?
- (a) bölümündeki olasılık dağılımını kullanarak, n kişilik bir grupta en az ikisinin aynı doğum gününe sahip olma olasılığı nedir?
23. Bir adil madeni paranın beş kez atılması durumunda, ilk atışın yazı gelmesi koşuluyla tam olarak dört yazı gelme olasılığı nedir?
- Bir adil paranın beş kez atılması durumunda, ilk atışın yazı geldiği verildiğinde, tam olarak dört yazı gelme olasılığı nedir?

25. Rastgele üretilen uzunluğu dört olan bir bit dizisinin, ilk bitin 1 olduğu verildiğinde, en az iki ardışık 0 içermesi olasılığı nedir? (0 ve 1'in olasılıklarının aynı olduğunu varsayın.)
26. Rastgele üretilen üç bitlik bir dizinin tek sayıda 1 içermesi olayını E ve dizinin 1 ile başlaması olayını F olarak tanımlayalım. E ve F bağımsız mı?
27. E ve F olaylarını, bir ailenin çocuğunun her iki cinsiyetten çocuklara sahip olması ve en fazla bir erkek çocuğa sahip olması olarak tanımlayalım. E ve F bağımsız mı
 a) $n=2$? b) $n=4$? c) $n=5$?
28. Bir çocuğun erkek olma olasılığının 0.51 olduğunu ve bir ailede doğan çocukların cinsiyetlerinin bağımsız olduğunu varsayalım. Beş çocuğa sahip bir ailenin
 a) tam olarak üç erkek çocuğa sahip olma olasılığı nedir?
 b) en az bir erkek çocuk?
 c) en az bir kız çocuk?
 d) tüm çocuklar aynı cins mi?
29. Altı kişilik bir grup "farklı kişi" oyununu oynar ve kimin atıştırmalıkları alacağını belirler. Her kişi adil bir madeni para atar. Eğer grubun diğer üyelerin den hiçbirinin sonucu ile aynı olmayan bir kişi varsa, bu kişi atıştırmalıkları almak zorundadır. Paraların bir kez atıldığında farklı bir kişi olma olasılığı nedir?
30. Rastgele üretilen 10 bit uzunluğundaki bir bit dizisinin 0 içermediği olasılığı nedir eğer bitler bağımsızsa ve eğer
 a) 0 biti ve 1 biti eşit olasılıkla geliyorsa.
 b) bir bit'in 1 olma olasılığı 0.6'dır.
 c) i'inci bit'in 1 olma olasılığı $1/2^i$ için $i=1, 2, 3, \dots, 10$.
31. Beş çocuğu olan bir ailenin bir erkek çocuğa sahip olmama olasılığını bulun, eğer çocukların cinsiyetleri bağımsızsa ve eğer
 a) bir erkek ve bir kız çocuğu eşit olasılıkla mümkündür.
 b) bir erkek çocuğun olasılığı 0.51'dir.
 c) i'inci çocuğun bir erkek çocuk olma olasılığı $0.51 - (i/100)$.
32. 10 uzunluğunda rastgele üretilen bir bit dizisinin 1 ile başlaması veya ailenin son iki çocuğunun 00 ile bitmesi olasılığını bulun. Bu, Alıştırma 30'un (a), (b) ve (c) bölümlerindeki aynı koşullar altında, bits bağımsız olarak üretilirse.
33. Ailesinde beş çocuk olan bir ailenin ilk çocuğunun erkek olma olasılığını veya ailenin son iki çocuğunun kız olma olasılığını bulun. Bu, Alıştırma 31'in (a), (b) ve (c) bölümlerindeki aynı koşullar altında.
34. Başarı olasılığı p ile n bağımsız Bernoulli denemeleri yapıldığında, aşağıdaki olasılıkları bulun.
 a) başarı olmama olasılığı
 b) en az bir başarı olasılığı
 c) en fazla bir başarı olasılığı
 d) en az iki başarı olasılığı
35. Başarı olasılığı p ile n bağımsız Bernoulli denemeleri yapıldığında, aşağıdaki olasılıkları bulun.
 a) hiçbir arızanın olma olasılığı
 b) en az bir başarısızlık olasılığı
 c) en fazla bir başarısızlık olasılığı
 d) en az iki başarısızlık olasılığı
36. Matematiksel induksiyon kullanarak, eğer $E_1, E_2, \dots, E_n$, n pozitif bir tam sayı olan bir örnek uzayında S , birbirine kesişmeyen olayların sonsuz bir dizisi ise, o zaman $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i)$.
- *37. (Kalkül gerektirir) Eğer $E_1, E_2, \dots$, bir örnek uzayında S , birbirine kesişmeyen olayların sonsuz bir dizisi ise, o zaman $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i)$. [İpucu: Egzersiz 36'yı kullanın ve limitleri alın.]
38. Uzak bir yerde bir çift zar atılıyor ve dürüst bir gözlemciye en az bir zarın altı geldiğini sorduğunuzda, bu dürüst gözlemci olumlu yanıt veriyor.
 a) Bu dürüst gözlemcinin sağladığı bilgiye göre, iki zarın toplamının yedi olma olasılığı nedir?
 b) Farz edelim ki dürüst gözlemci bize en az bir zarın beş geldiğini söylüyor. Bu bilgiye göre, zarlarda gelen sayıların toplamının yedi olma olasılığı nedir?
- **39. Bu alıştırma, round-robin turnuvaları hakkında bir sonucu kanıtlamak için olasılık yöntemini kullanır. m oyuncunun bulunduğu bir round-robin turnuvasında her iki oyuncu bir oyunda bir araya gelir; bu oyunda bir oyuncu kazanır ve diğeri kaybeder. Pozitif tam sayılar m ve k için $k < m$ koşullarını bulmak istiyoruz, böylece turnuvanın sonuçlarının her k oyuncu kümesi için bu kümedeki her üye ile yenen bir oyuncunun bulunduğu özelliğe sahip olması mümkündür. Olasılık mantığını kullanarak round-robin turnuvaları hakkında sonuçlar çıkarabilmemiz için, iki oyuncu yarıştığında her iki oyuncunun da oyun u kazanma olasılığının eşit olduğunu varsayıyoruz ve farklı oyunların sonuçlarının bağımsız olduğunu varsayıyoruz. E olarak k oyuncudan oluşan her S kümesi için, k 'nın m 'den küçük k pozitif bir tam sayı olduğu durumlarda, S 'deki tüm k oyuncu usunu yenen bir oyuncunun bulunduğu olay olarak tanımlayalım.
 a) $P(E) \leq \sum_{j=1}^k P(F_j)$ olduğunu gösterin; burada F_j , j 'nci k oyuncu kümesinden tüm k oyuncusunu yenen bir oyuncunun olmadığı olaydır.
 b) F_j olasılığının $(1-2^{-k})^{m-k}$ olduğunu gösterin.
 c) (a) ve (b) bölümlerinden $P(E) \leq \sum_{j=1}^k (1-2^{-k})^{m-k}$ ve dolayısıyla, eğer $\binom{m}{k} (1-2^{-k})^{m-k} < 1$ ise, her k oyuncu kümesi için S kümesinde k oyuncu ile yenen bir oyuncunun bulunduğu m oyunculu bir turnuva olmasını sağlayacak m değerleri bulun. Üç oyunculu kümeler için tekrarlayın.
 d) (c) bölümünü kullanarak, her S kümesindeki iki oyuncu için S 'deki her iki oyuncuyu da yenen bir oyuncunun bulunduğu m oyunculu bir turnuva olmasını sağlayacak m değerleri bulun. Üç oyunculu kümeler için tekrarlayın.

*40. Bir Monte Carlo algoritması geliştirin, bu algoritma 1'den n 'ye kadar olan tam sayıların bir permütasyonunun zaten sıralanıp sıralanmadığını (yani, artan sırada olup olmadığını) veya rastgele bir permütasyon olup olmadığını belirler. Algoritmanın bir adımı, listenin sıralı olmadığını belirlerse "doğru" ve aksi takdirde "bilinmiyor" yanıtını vermelidir. K adımından sonra, algoritma her adımda yanıt "bilinmiyor" ise tam sayıların sıralı olduğunu karar verir.

Her adımda, algoritmanın yanlış bir yanıt üretme olasılığının son derece küçük olduğunu gösterin. [*İpucu:* Her adımda, belirli öğelerin doğru sırada olup olmadığını test edin. Bu testlerin bağımsız olduğundan emin olun.]

41. Pseudocode kullanarak Örnek 16'da tanımlanan olasıksal asal sayı testini yazın.

7.3 Bayes Teoremi

7.3.1 Giriş

Belirli bir olayın, kısmi kanıtlara dayanarak gerçekleşme olasılığını değerlendirmek istediğimiz birçok durum vardır. Örneğin, çok doğru bir tanı testi olan belirli bir hastalığa sahip olan insanların yüzdesini biliyorsak. Bu hastalık için pozitif test sonucu alan insanlar, gerçekten bu hastalığa sahip olma olasılıklarını bilmek isterler. Bu bölümde, bu olasılığı belirlemek için kullanılacak bir sonucu tanıtırız; yani, bir kişinin hastalığa sahip olma olasılığı, bu kişinin hastalık için pozitif test sonucu aldığı bilgisi verildiğinde. Bu sonucu kullanmak için, hastalığı olmayan ancak pozitif test sonucu alan insanların yüzdesini ve hastalığa sahip olan ancak negatif test sonucu alan insanların yüzdesini bilmemiz gerekecek.

Benzer şekilde, gelen e-posta mesajlarının ne kadarının spam olduğunu biliyoruz varsayalım. Gelen bir e-posta mesajının spam olma olasılığını, mesajdaki kelimelerin geçiş sıklığını kullanarak belirleyebileceğimizi göreceğiz. Bu olasılığı belirlemek için, gelen mesajların ne kadarının spam olduğunu, bu kelimelerin geçtiği spam mesajlarının yüzdesini ve bu kelimelerin geçtiği spam olmayan mesajların yüzdesini bilmemiz gerekiyor.

Kullanabileceğimiz sonuç, bu tür soruları yanıtlamak için Bayes teoremi olarak adlandırılır ve on sekizinci yüzyıla kadar uzanır. Son yirmi yılda, Bayes teoremi, tıp, hukuk, makine öğrenimi, mühendislik ve yazılım geliştirme gibi çeşitli alanlarda kısmi kanıtlara dayalı olasılıkları tahmin etmek için yaygın olarak uygulanmıştır.

7.3.2 Bayes Teoremi

Bayes teoreminin arkasındaki fikri, ek bilginin mevcut olduğu durumlarda belirli bir olayın gerçekleşme olasılığını daha gerçekçi bir şekilde tahmin edebileceğimizi gösteren bir örnekle açıklıyoruz. Yani, bir olayın F olduğunu biliyoruz, ancak bir olayın E olduğunu biliyoruz. O zaman, E 'nin gerçekleştiği koşulunda F 'nin gerçekleşme olasılığı, F 'nin gerçekleşme olasılığından daha gerçekçi bir tahmindir. Örnek 1'de, $p(F | E)$ değerini $p(F)$, $p(E | F)$ ve $p(E | \bar{F})$ bildiğimizde bulabileceğimizi göreceğiz.

ÖRNEK 1 İki kutumuz var. Birincisi iki yeşil top ve yedi kırmızı top içeriyor; ikincisi ise

Ekstra
Örnekler

dört yeşil top ve üç kırmızı top içeriyor. Bob, önce iki kutudan birini rastgele seçerek bir top seçiyor. Ardından bu kutudaki toplardan birini rastgele seçiyor. Eğer Bob bir kırmızı top seçtiyse, ilk kutudan bir top seçme olasılığı nedir?

Çözüm: E olayını Bob'un bir kırmızı top seçtiği olay olarak tanımlayalım; $\bar{E}$ olayı Bob'un bir yeşil top seçtiği olaydır. F olayını Bob'un birinci kutudan bir top seçtiği olay olarak tanımlayalım; $\bar{F}$ olayı Bob'un ikinci kutudan bir top seçtiği olaydır. Bob'un seçtiği topun kırmızı olduğu verildiğinde, $p(F|E)$ değerini bulmak istiyoruz. Koşullu olasılık tanımına göre, $p(F|E) = p(F \cap E) / p(E)$. Verilen bilgileri kullanarak hem

$p(F \cap E)$ hem de $p(E)$ değerlerini belirleyebilir miyiz, böylece $p(F|E)$ değerini bulabiliriz?

Öncelikle, birinci kutunun toplam dokuz top içinde yedi kırmızı top içerdiğini göz önünde bulundurursak, $p(E|F)=7/9$ olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde, ikinci kutunun toplam yedi top içinde üç kırmızı top içerdiğini göz önünde bulundurarak, $p(E|F)=3/7$ olduğunu biliyoruz. Bob'un rastgele bir kutu seçtiğini varsaydığımız için, $p(F)=p(\bar{F})=1/2$. Çünkü $p(E|F)=p(E \cap F)/p(F)$, bu durumdan $p(E \cap F)=p(E|F)p(F)=\frac{7}{9} \cdot \frac{1}{2}=\frac{7}{18}$ [daha önce belirttiğimiz gibi, bu, $p(F|\bar{E})$ değerini belirlemek için bulmamız gereken miktardan biridir]. Benzer şekilde, $p(E|\bar{F})=p(E \cap \bar{F})/p(\bar{F})$ olduğundan, $p(E \cap \bar{F})=p(E|\bar{F})p(\bar{F})=\frac{3}{7} \cdot \frac{1}{2}=\frac{3}{14}$.

Artık $p(E)$ bulabiliriz. Not edin ki $E=(E \cap F) \cup (E \cap \bar{F})$, burada $E \cap F$ ve $E \cap \bar{F}$ ayrık kümelerdir. (Eğer x hem $E \cap F$ hem de $E \cap \bar{F}$ 'ye ait ise, o zaman x hem F 'ye hem de $\bar{F}$ 'ye aittir, bu imkansızdır.) Bundan sonra

$$p(E) = p(E \cap F) + p(E \cap \bar{F}) = \frac{7}{18} + \frac{3}{14} = \frac{49}{126} + \frac{27}{126} = \frac{76}{126} = \frac{38}{63}.$$

Artık hem $p(F \cap E)=7/18$ hem de $p(E)=38/63$ bulduk. Sonuç olarak

$$p(F | E) = \frac{p(F \cap E)}{p(E)} = \frac{7/18}{38/63} = \frac{49}{76} \approx 0.645.$$

Önceden herhangi bir ek bilgiye sahip olmadan, Bob'un ilk kutuyu seçme olasılığının $1/2$ olduğunu varsaydık. Ancak, rastgele seçilen topun kırmızı olduğu ek bilgisi ile bu olasılık yaklaşık 0.645'e yükseldi. Yani, Bob'un ilk kutudan bir top seçme olasılığı, ek bilgi yokken $1/2$ 'den, seçilen topun kırmızı olduğunu bildiğimizde 0.645'e yükseldi. 

Aynı türden bir akıl yürütme kullanarak, bir olay F gerçekleştiğinde, bir olay E gerçekleştiği bilgisi verildiğinde, $p(E|F)$, $p(E|\bar{F})$ ve $p(F)$ bildiğimizde koşullu olasılığı bulabiliriz. Elde edebileceğimiz sonuç Bayes teoremi olarak adlandırılır; bu sonuç, on sekizinci yüzyılda bu sonucu tanıtan Britanyalı matematikçi ve bakan Thomas Bayes'in adını taşır.

TEOREM 1

BAYES' THEOREM E ve F , örnek uzayından S olayları olsun, öyle ki $p(E) \neq 0$ ve $p(F) \neq 0$. O zaman

$$p(F | E) = \frac{p(E | F)p(F)}{p(E | F)p(F) + p(E | \bar{F})p(\bar{F})}.$$

Kanıt: Koşullu olasılık tanımı bize şunu söyler: $p(F|E)=p(E \cap F)/p(E)$ ve $p(E|F)=p(E \cap F)/p(F)$. Bu nedenle, $p(E \cap F)=p(F|E)p(E)$ ve $p(E \cap F)=p(E|F)p(F)$. Bu iki ifadeyi eşitlemek,

$$p(F | E)p(E) = p(E | F)p(F).$$

Her iki tarafı $p(E)$ ile böldüğümüzde, şunu buluruz:

$$p(F | E) = \frac{p(E | F)p(F)}{p(E)}.$$

Sonraki adımda, $p(E) = p(E | F)p(F) + p(E | \bar{F})p(\bar{F})$ olduğunu gösteriyoruz. Bunu görmek için, önce şunu not edin ki $E = E \cap S = E \cap (F \cup \bar{F}) = (E \cap F) \cup (E \cap \bar{F})$. Ayrıca, $E \cap \bar{F}$ ve $E \cap F$ ayrık kümelerdir, çünkü eğer $x \in E \cap F$ ve $x \in E \cap \bar{F}$ ise, o zaman $x \in F \cap \bar{F} = \emptyset$. Sonuç olarak,

$p(E) = p(E \cap F) + p(E \cap \bar{F})$. Zaten gösterdik ki $p(E \cap F) = p(E|F)p(F)$.

Dahası, biz have $p(E|F) = p(E \cap F) / p(F)$, bu,

$$p(E \cap \bar{F}) =$$

$p(E|F)p(F)$. Şimdi şu sonuç çıkıyor ki

$$p(E) = p(E \cap F) + p(E \cap \bar{F}) = p(E|F)p(F) + p(E|\bar{F})p(\bar{F}).$$

Kanıtı tamamlamak için bu ifadeyi $p(E)$ denklemi içine yerleştiriyoruz $p(F|E) = p(E|F)p(F) / p(E)$. Bununla birlikte,



$$p(F|E) = \frac{p(E|F)p(F)}{p(E|F)p(F) + p(E|\bar{F})p(\bar{F})}.$$



BAYES TEOREMİNİN UYGULANMASI Bayes teoremi, birçok disiplinde ortaya çıkan problemleri çözmek için kullanılabilir. Sonraki bölümde, Bayes teoreminin tıpta bir uygulamasını tartışacağız. Özellikle, Bayes teoreminin, bir hastalığın pozitif test sonucunu veren birinin gerçekten bu hastalığa sahip olma olasılığını değerlendirmek için nasıl kullanılabileceğini göstereceğiz. Bayes teoreminden elde edilen sonuçlar çoğu zaman biraz şaşırtıcıdır, örnek 2 bunu göstermektedir.

ÖRNEK 2 Diyelim ki 100.000 kişiden birinin, oldukça doğru bir tanı testi olan belirli bir nadir hastalığı vardır. Bu test, hastalığı olan rastgele seçilen bir kişiye verildiğinde %99,0 oranında doğrudur; hastalığı olmayan rastgele seçilen bir kişiye verildiğinde ise %99,5 oranında doğrudur. Bu bilgiyi göz önünde bulundurarak,

(a) hastalık için pozitif test sonucu veren bir kişinin gerçekten hastalığa sahip olma olasılığını bulabilir miyiz?

(b) hastalık için negatif test sonucu veren bir kişinin hastalığa sahip olmama olasılığını bulabilir miyiz?

Pozitif test sonucu veren bir kişi, hastalığa sahip olma konusunda çok endişelenmeli mi?

Çözüm: (a) Rastgele seçilen bir kişinin hastalığa sahip olma olayını F olarak, ve rastgele seçilen bir kişinin hastalık için pozitif test etme olayını E olarak tanımlayalım. Biz, $p(F|E)$ değerini hesaplamak istiyoruz. Bayes teoremini kullanarak $p(F|E)$ değerini hesaplamak için $p(E|F), p(E|\bar{F}), p(F), p(\bar{F})$ değerlerini bulmamız gerekiyor.

Bir kişinin 100.000'de bir bu hastalığa sahip olduğunu biliyoruz, bu nedenle $p(F) = 1/100,000 = 0.00001$ ve $p(\bar{F}) = 1 - 0.00001 = 0.99999$. Hastalığı olan bir kişi %99 oranında pozitif test ettiğinden, bu durumda $p(E|F) = 0.99$; bu, hastalığı olan bir kişinin pozitif test etme olasılığıdır. Dolayısıyla $p(E|\bar{F}) = 1 - p(E|F) = 1 - 0.99 = 0.01$; bu, hastalığı olan bir kişinin negatif test etme olasılığıdır.

Ayrıca, hastalığı olmayan bir kişinin %99.5 oranında negatif test ettiğini bildiğimiz için $p(E|\bar{F}) = 0.995$. Bu, hastalığı olmayan bir kişinin negatif test etme olasılığıdır. Son olarak, görüyoruz ki $p(E|F) = 1 - p(E|\bar{F}) = 1 - 0.995 = 0.005$; bu, hastalığı olmayan bir kişinin pozitif test etme olasılığıdır.

Hastalığı pozitif test eden bir kişinin gerçekten hastalığı olup olmadığı olasılığı $p(F|E)$. Bayes teoremi ile biliyoruz ki

$$\begin{aligned} p(F|E) &= \frac{p(E|F)p(F)}{p(E|F)p(F) + p(E|\bar{F})p(\bar{F})} \\ &= \frac{(0.99)(0.00001)}{(0.99)(0.00001) + (0.005)(0.99999)} \approx 0.002. \end{aligned}$$

(b) Hastalık için negatif test eden birinin gerçekten hastalığı olmama olasılığı $p(\bar{F}|\bar{E})$. Bayes teoremi ile biliyoruz ki

$$\begin{aligned} p(\bar{F} | \bar{E}) &= \frac{p(\bar{E} | \bar{F})p(\bar{F})}{p(\bar{E} | \bar{F})p(\bar{F}) + p(\bar{E} | F)p(F)} \\ &= \frac{(0.995)(0.99999)}{(0.995)(0.99999) + (0.01)(0.00001)} \approx 0.9999999. \end{aligned}$$

Sonuç olarak, negatif test eden kişilerin %99.99999'u gerçekten hastalığa sahip değildir.

(a) kısmında, hastalık için pozitif test eden kişilerin yalnızca %0.2'sinin gerçekten hastalığı olduğunu gösterdik. Hastalık son derece nadir olduğu için, tanı testindeki yanlış pozitiflerin sayısı, gerçek pozitiflerin sayısından çok daha fazladır; bu da hastalık için pozitif test eden kişilerin gerçekten hastalığa sahip olma yüzdesinin son derece küçük olmasına neden olmaktadır. Hastalık için pozitif test eden kişilerin gerçekten hastalığa sahip oldukları konusunda aşırı endişelenmemeleri gerekir. ◀

GENELLEŞTİRME BAYES'İN TEOREMİ Bayes teoreminin ifadesinde, olaylar F ve $\bar{F}$ k arşılıklı olarak dışlayıcıdır ve tüm örnek uzayını S kapsar (yani, $F \cup \bar{F} = S$). Bayes teoremini, aşağıdaki şekilde, tüm örnek uzayı S kapsayan herhangi bir karşılıklı dışlayıcı olaylar kümesine genişletebiliriz.

TEOREM 2

GENELLEŞTİRİLMİŞ BAYES TEORİSİ

Bir olayın E bir örnek uzayından olduğunu varsayalım S ve $F_1, F_2, \dots, F_n$ karşılıklı olarak dışlayıcı olaylardır ve $\bigcup_{i=1}^n F_i = S$. Varsayalım ki $p(E) \neq 0$ ve $p(F_i) \neq 0$ için $i=1, 2, \dots, n$. O zaman

$$p(F_j | E) = \frac{p(E | F_j)p(F_j)}{\sum p(E | F_i)p(F_i)}.$$

Bu genelleştirilmiş Bayes teoreminin kanıtını Egzersiz 17 olarak bırakıyoruz.

7.3.3 Bayesyen Spam Filtreleri

Çoğu elektronik posta kutusu, spam olarak bilinen istenmeyen ve istenmeyen mesajların bir selini alır. Spam, elektronik posta sistemlerini aşırı yükleme tehdidi oluşturduğundan, onu filtrelemek için büyük miktarda çalışma yapılmıştır. Spam'ı ortadan kaldırmak için geliştirilen ilk araçlardan bazıları, Bayes teoremine dayanmaktadır, örneğin Bayesyen spam filtreleri.

Bir Bayesyen spam filtresi, gelen bir e-posta mesajının spam olup olmadığını tahmin etmek için daha önce görülen e-posta mesajları hakkında bilgi kullanır. Bayesyen spam filtreleri, mesajlardaki belirli kelimelerin geçişlerini arar. Belirli bir kelime w için, w 'nin bir spam e-posta mesajında görünme olasılığı, spam olduğu bilinen büyük bir mesaj setinde w 'nin kaç kez görüldüğünü ve spam olmadığı bilinen büyük bir mesaj setinde kaç kez görüldüğünü belirleyerek tahmin edilir. E-posta mesajlarını spam olup olmadığını belirlemek için incelediğimizde, “teklif”, “öz el” veya “fırsat” gibi spam göstergesi olabilecek kelimelere, “anne”, “öğle yemeği” v e ya “Jan” (Jan, arkadaşlarınızdan biri) gibi bir mesajın spam olmadığını gösterebilecek kelimelere bakarız. Ne yazık ki, spam filtreleri bazen başarısız olur spam mesajını spam olarak tanımlamak; buna yanlış negatif denir. Ve bazen yanlış pozitif olarak adlandırılan, spam olmayan bir mesajı spam olarak tanımlarlar.

Bağlantılar

Kelimenin kullanımı spam istenmeyene-posta için, bir Monty Python komedi skeçinden gelmektedir; bu s keçte bir kafevar ve bur ada yiyecek ürünü Spam, müşterilerin bunu isteyip istemediğine bakılmaksızın tüm yemeklerle birlikte gelir.

Spam için test yaparken, yanlış pozitifleri en aza indirmek önemlidir, çünkü istenen e-postaların filtrelmesi, bazı spamların geçmesine izin verirken çok daha kötü bir durumdur.

Temel Bayesyen spam filtreleri geliştireceğiz. İlk olarak, spam olduğu bilinen bir mesajlar kümesi B ve spam olmadığı bilinen bir mesajlar kümesi G olduğunu varsayalım. (Örneğin, kullanıcılar gelen kutularında mesajları incelediklerinde mesajları spam olarak sınıflandırabilirler.) Sonra B ve G içinde geçen kelimeleri tanımlarız. Her kelimenin bulunduğu kümedeki mesaj sayısını sayarız ve $n_B(w)$ ve $n_G(w)$ olarak buluruz; bu, sırasıyla B ve G kümelerinde kelime w içeren mesaj sayısıdır. Spam mesajının kelime w içermesi olasılığı $p(w|B) = n_B(w)/|B|$, ve spam olmayan bir mesajın kelime w içermesi olasılığı $p(w|G) = n_G(w)/|G|$ olarak tanımlanır. Gelen bir spam mesajının ve gelen spam olmayan bir mesajın kelime w içermesi olasılıklarını $p(w)$ ve $q(w)$ ile tahmin ettiğimizi not ederiz.

Şimdi, w kelimesini içeren yeni bir e-posta mesajı aldığımızı varsayalım. Mesajın spam olduğu olayı S olarak tanımlayalım. Mesajın w kelimesini içerdiği olayı E olarak tanımlayalım. S olayı, mesajın spam olduğu ve $\bar{S}$ olayı, mesajın spam olmadığı, tüm mesajların kümesini böler. Buna göre, Bayes teoremi ile, mesajın w kelimesini içerdiği verildiğinde, mesajın spam olma olasılığı

$$p(S | E) = \frac{p(E | S)p(S)}{p(E | S)p(S) + p(E | \bar{S})p(\bar{S})}.$$

Bu formülü uygulamak için, önce $p(S)$ değerini, gelen bir mesajın spam olma olasılığını, ve $p(\bar{S})$ değerini, gelen mesajın spam olmama olasılığını tahmin ederiz. Gelen bir mesajın spam olma olasılığı hakkında önceden bir bilgi olmadan, basitlik açısından, mesajın spam olma olasılığının spam olmama olasılığı ile eşit olduğunu varsayıyoruz. Yani, $p(S) = p(\bar{S}) = 1/2$ olduğunu varsayıyoruz. Bu varsayımı kullanarak, w kelimesini içerdiğinde bir mesajın spam olma olasılığını buluyoruz.

$$p(S | E) = \frac{p(E | S)}{p(E | S) + p(E | \bar{S})}.$$

Bağlantılar



Stephen Stigler'e teşekkürler

THOMAS BAYES (1702-1761) Thomas Bayes, Nonconformists olarak bilinen bir dini mezhebin bir bakanının oğluydu. Bu mezhep, on sekizinci yüzyıl Büyük Britanya'sında sapkın olarak kabul ediliyordu. Nonconformists'in gizliliği nedeniyle, Thomas Bayes'in hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir. Thomas gençken, ailesi Londra'ya taşındı. Thomas muhtemelen özel olarak eğitim aldı; Nonconformist çocuklar genellikle okula gitmezdi. 1719'da Bayes, mantık ve teoloji okuduğu Edinburgh Üniversitesi'ne girdi. Babası gibi bir Nonconformist bakan olarak atanmış ve babasına yardımcı olarak bakanlık görevine başlamıştır. 1733'te Londra'nın güneydoğusundaki Tunbridge Wells'deki Presbyterian Şapeli'nin bakanı oldu ve burada bakan olarak kaldı.

1752.

Bayes, 1764 yılında, ölümünden üç yıl sonra yayımlanan olasılık üzerine yazdığı makale ile en çok tanınır. Bu makale,

Bayes'in ölümünden sonra geride bıraktığı belgelerde bulunan bir arkadaş tarafından Kraliyet Derneği'ne gönderilmiştir. Bu makalenin

önsözünde Bayes, amacının bir olayın gerçekleşme olasılığını ölçebilecek bir yöntem bulmak olduğunu belirtmiştir, hiçbir şey bilmediğimizi varsayarak, ancak aynı koşullar altında, belirli bir oranda gerçekleştiğini varsayarak. Bayes'in sonuçları, büyük Fransız matematikçi Laplace tarafından kabul edildi, ancak daha sonra Boole tarafından sorgulandı, Boole, bu sonuçları kitabında *Düşünce Yasaları* sorguladı. O zamandan beri Bayes'in teknikleri tartışmalara maruz kalmıştır.

Bayes ayrıca ölümünden sonra yayımlanan bir makale yazdı: "Akışların Doktrinine Giriş ve Matematikçilerin Analist'in Yazarının İtirazlarına Karşı Savunması," bu makale kalkülüsün mantıksal temellerini desteklemektedir.

Bayes, 1742 yılında Kraliyet Derneği'ne üye seçildi, Derneğin önemli üyelerinin desteğiyle, o zamanlar yayımlanmış matematiksel eserleri olmamasına rağmen. Bayes'in yaşamı boyunca bilinen tek yayını, evrenin orijinal nedenini ve nihai amacını tartışan *İlahi İyilik* başlıklı mistik bir kitap olduğu iddia edilmektedir. Kitap genellikle Bayes'e atfedilse de, basılı sayfasında hiçbir yazar adı yer almamaktadır ve tüm eserin şüpheli bir kökene sahip olduğu düşünülmektedir. Bayes'in matematiksel yeteneklerine dair kanıt, muhtemelen Bayes tarafından yazılmış bir defterden gelmektedir. Bu defter, olasılık, trigonometrik, geometri, denklemlerin çözümleri, seriler ve diferansiyel hesap gibi birçok matematiksel çalışmayı içermektedir. Ayrıca, Bayes'in elektrik, optik ve gök mekaniği gibi konuları incelediği doğal felsefe bölümleri de bulunmaktadır. Bayes, ölümünden sonra yayımlanan asimptotik seriler üzerine bir matematiksel yayının da yazarıdır.

(Spam mesajlarının, spam olmayan mesajlara oranı hakkında bazı ampirik verilere sahipsek, bu varsayımı değiştirerek $p(S)$ ve $p(S)$ için daha iyi bir tahmin üretebiliriz; Bakınız Alıştırma 22.)

Sonra, mesajın spam olduğu verildiğinde, mesajın w kelimesini içerme koşullu olasılığını $p(w | S)$ olarak tahmin ediyoruz, bu $p(w)$ ile yapılmaktadır. Benzer şekilde, mesajın spam olmadığı verildiğinde, mesajın w kelimesini içerme koşullu olasılığını $p(w | \bar{S})$ olarak tahmin ediyoruz, bu $q(w)$ ile yapılmaktadır. Bu tahminleri $p(w|S)$ ve $p(w|\bar{S})$ için yerine koymak, bize $p(S|E)$ değerinin tahmin edilebileceğini gösterir.

$$r(w) = \frac{p(w)}{p(w) + q(w)};$$

yani, $r(w)$ mesajın spam olma olasılığını tahmin eder, eğer bu mesaj kelime w içeriyorsa. Eğer $r(w)$ belirlediğimiz bir eşik olan 0.9'dan büyükse, o zaman mesajı spam olarak sınıflandırırız.

ÖRNEK 3 Diyelim ki “Rolex” kelimesinin spam olduğu bilinen 2000 mesajdan 250'sinde ve spam olmadığı bilinen 1000 mesajdan 5'inde geçtiğini bulduk. Gelen “Rolex” kelimesini içeren bir mesajın spam olma olasılığını tahmin edin, gelen bir mesajın spam veya spam olmada eşit olasılıkla olduğunu varsayarak. Eğer spam olarak bir mesajı reddetme eşik değerimiz 0.9 ise, bu tür mesajları reddedecek miyiz?

Çözüm: “Rolex” kelimesinin spam mesajlarda ve spam olmayan mesajlarda kaç kez geçtiğini kullanarak $p(\text{Rolex}) = 250/2000 = 0.125$ ve $q(\text{Rolex}) = 5/1000 = 0.005$ olarak buluyoruz. Gelen bir mesajın spam olma olasılığının spam olmama olasılığıyla eşit olduğunu varsaydığımız için, “Rolex” kelimesini içeren bir gelen mesajın spam olma olasılığını tahmin edebiliriz

$$r(\text{Rolex}) = \frac{p(\text{Rolex})}{p(\text{Rolex}) + q(\text{Rolex})} = \frac{0.125}{0.125 + 0.005} = \frac{0.125}{0.130} \approx 0.962.$$

Çünkü $r(\text{Rolex})$ eşik değer 0.9'dan büyük, bu nedenle bu tür mesajları spam olarak reddediyoruz. 

Tek bir kelimenin varlığına dayanarak spam tespiti yapmak, aşırı yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, spam filtreleri birden fazla kelimenin varlığına bakar. Örneğin, mesajın w_1 ve w_2 kelimelerini içerdiğini varsayalım. Olayları E_1 ve E_2 , sırasıyla, mesajın w_1 ve w_2 kelimelerini içerdiğini belirtmek için kullanalım. Hesaplamalarımızı basitleştirmek için, E_1 ve E_2 bağımsız olaylar ve $E_1|S$ ve $E_2|S$ bağımsız olaylar olduğunu varsayıyoruz ve mesajın spam olup olmadığına dair önceden bir bilgimiz yok. (Eğer E_1 ve E_2 bağımsız ve $E_1|S$ ve $E_2|S$ bağımsız varsayımları hesaplamalarımıza bazı hatalar katabilir; bu hatanın küçük olduğunu varsayıyoruz.) Bayes teoremini ve varsayımlarımızı kullanarak, (bkz. Alıştırma 23) mesajın hem w_1 hem de w_2 kelimelerini içerdiği durumda spam olma olasılığını $p(S | E_1 \cap E_2)$ gösterebiliriz.

$$p(S | E_1 \cap E_2) = \frac{p(E_1 | S)p(E_2 | S)}{p(E_1 | S)p(E_2 | S) + p(E_1 | \bar{S})p(E_2 | \bar{S})}.$$

Spam olma olasılığını $p(S|E_1 \cap E_2)$ tahmin ediyoruz.

$$r(w_1, w_2) = \frac{p(w_1)p(w_2)}{p(w_1)p(w_2) + q(w_1)q(w_2)}.$$

Yani, $r(w_1, w_2)$ mesajın w_1 ve w_2 kelimelerini içerdiği durumda spam olma olasılığını tahmin eder. Eğer $r(w_1, w_2)$ önceden belirlenmiş bir eşik olan 0.9'dan büyükse, mesajın muhtemelen spam olduğunu belirliyoruz.

ÖRNEK 4 Diyelim ki, 2000 spam mesajı ve 1000 spam olmayan mesajdan oluşan bir veri setinde bir Bayesian spam filtresi eğitiyoruz. “Hisse” kelimesi 400 spam mesajında ve 60 spam olmayan mesajda geçiyor, “değerinin altında” kelimesi ise 200 spam mesajında ve 25 spam olmayan mesajda geçiyor. Hem “hisse” hem de “değerinin altında” kelimelerini içeren bir gelen mesajın spam olma olasılığını tahmin edin, spam olup olmadığına dair önceden bir bilgimiz olmadığını varsayalım. Böyle mesajları 0.9'da eşiği ayarladığımızda spam olarak reddedecek miyiz?

Çözüm: Bu iki kelimenin spam olarak bilinen veya spam olmayan mesajlardaki sayımlarını kullanarak, aşağıdaki tahminleri elde ediyoruz: $p(\text{hisse})=400/2000=0.2$, $q(\text{hisse})=60/1000=0.06$, $p(\text{değerinin altında})=200/2000=0.1$, ve $q(\text{değerinin altında})=25/1000=0.025$. Bu olasılıkları kullanarak, mesajın spam olma olasılığını tahmin edebiliriz.

$$\begin{aligned} r(\text{stock, undervalued}) &= \frac{p(\text{stock})p(\text{undervalued})}{p(\text{stock})p(\text{undervalued}) + q(\text{stock})q(\text{undervalued})} \\ &= \frac{(0.2)(0.1)}{(0.2)(0.1) + (0.06)(0.025)} \approx 0.930. \end{aligned}$$

Mesajları reddetmek için eşiği 0.9 olarak ayarladığımız için, bu tür mesajlar filtre tarafından reddedilecektir. 

Kullanılan kelime sayısı arttıkça, gelen bir e-posta mesajının spam olup olmadığını doğru bir şekilde belirleme şansımız artar. Genel olarak, eğer E_i , mesajın w_i kelimesini içerdiği olay ise, gelen spam mesajlarının sayısının spam olmayan mesajların sayısına yaklaşık olarak eşit olduğunu ve $E_i|S$ olaylarının bağımsız olduğunu varsayarsak, Bayes teoremi ile, tüm $w_1, w_2, \dots, w_k$ kelimelerini içeren bir mesajın spam olma olasılığı

$$p(S | \bigcap_{i=1}^k E_i) = \frac{\prod_{i=1}^k p(E_i | S)}{\prod_{i=1}^k p(E_i | S) + \prod_{i=1}^k p(E_i | \bar{S})}.$$

Bu olasılığı şu şekilde tahmin edebiliriz

$$r(w_1, w_2, \dots, w_k) = \frac{\prod_{i=1}^k p(w_i)}{\prod_{i=1}^k p(w_i) + \prod_{i=1}^k q(w_i)}.$$

En etkili spam filtresi için, bu kelimelerin spam'de görünme olasılığının ya çok yüksek ya da çok düşük olduğu kelimeleri seçiyoruz. Belirli bir mesaj için bu değeri hesapladığımızda, eğer $r(w_1, w_2, \dots, w_k)$ önceden belirlenmiş bir eşik değerini, örneğin 0.9'u aşarsa, mesajı spam olarak reddediyoruz.

Bayesian spam filtresinin performansını artırmanın bir diğer yolu, belirli kelimelerin çiftlerinin spam'de ve spam olmayan mesajlarda görünme olasılıklarını incelemektir. Bu kelime çiftlerinin görünümünü, iki ayrı kelimenin görünümü yerine tek bir blok olarak ele alıyoruz. Örneğin, “performansı artırmak” kelime çifti büyük olasılıkla spam’ı gösterirken, “operatör performansı” spam olmayan bir mesajı gösterir.

Benzer şekilde, bir mesajın spam olma olasılığını, kelimelerin mesajda nerede görüldüğünü belirlemek için yapısını inceleyerek değerlendirebiliriz.

Spam filtreleri, yalnızca kelimeleri değil, belirli karakter dizilerinin görünümünü de inceler. Örneğin, arkadaşlarınızdan birinin geçerli e-posta adresine sahip bir mesajın spam olma olasılığı (bir solucan tarafından gönderilmediyse) spam olarak bilinen bir ülkeden gelen bir e-posta adresine sahip bir mesajdan daha düşüktür. Spam oluşturan kişiler ile mesajlarını filtrelemeye çalışanlar arasında devam eden bir savaş vardır.

Bu, spam filtrelerini aşmak için birçok yeni tekniğin tanıtılmasına yol açmaktadır. Bu teknikler arasında, spam mesajlarına, spam olmayan mesajlarda bulunan uzun kelime dizileri eklemek ve resimlerin içine kelimeler yerleştirmek bulunmaktadır. Burada tartıştığımız teknikler, spam ile savaşta atılan ilk adımlardır.

Egzersizler

1. Varsayalım ki E ve F bir örnek uzayındaki olaylardır ve $p(E)=1/3, p(F)=1/2, \text{ve } p(E|F)=2/5$. Bulun $p(F|E)$.
2. Varsayalım ki E ve F bir örnek uzayındaki olaylardır ve $p(E)=2/3, p(F)=3/4, \text{ve } p(F|E)=5/8$. Bulun $p(E|F)$.
3. Varsayalım ki Frida, önce rastgele iki kutudan birini seçerek ve ardından bu kutudan rastgele bir top seçerek bir top alıyor. İlk kutuda iki beyaz top ve üç mavi top bulunmaktadır, ikinci kutuda ise dört beyaz top ve bir mavi top bulunmaktadır. Frida'nın mavi bir top seçtiğinde, ilk kutudan bir top seçme olasılığı nedir?
4. Varsayalım ki Ann, önce rastgele iki kutudan birini seçerek ve ardından bu kutudan bir top seçerek bir top alıyor. İlk kutuda üç turuncu top ve dört siyah top bulunmaktadır, ikinci kutuda ise beş turuncu top ve altı siyah top bulunmaktadır. Ann'in turuncu bir top seçtiğinde, ikinci kutudan bir top seçme olasılığı nedir?
5. Diyelim ki, tüm bisiklet yarışçıların %8'i steroid kullanıyor, steroid kullanan bir bisikletçi steroid için %96 oranında pozitif test ediyor ve steroid kullanmayan bir bisikletçi steroid için %9 oranında pozitif test ediyor. Rastgele seçilen bir bisikletçinin steroid için pozitif test etmesi durumunda gerçekten steroid kullanma olasılığı nedir?
6. Steroid testi futbolculara yapıldığında, steroid kullanan futbolcuların %98'i pozitif test ediyor ve steroid kullanmayan futbolcuların %12'si pozitif test ediyor. Diyelim ki, futbolcuların %5'i steroid kullanıyor. Pozitif test eden bir futbolcunun steroid kullanma olasılığı nedir?
7. Diyelim ki, afyon kullanımı için bir testin %2 yanlış pozitif oranı ve %5 yanlış negatif oranı var. Yani, afyon kullanmayan insanların %2'si afyon için pozitif test ediyor ve afyon kullananların %5'i afyon için negatif test ediyor. Ayrıca, insanların %1'i gerçekten afyon kullandığını varsayalım.
 - a) Afyon kullanımı için negatif test eden birinin afyon kullanmadığı olasılığını bulun.
 - b) Afyon kullanımı için pozitif test eden birinin gerçekten afyon kullandığı olasılığını bulun.
8. Diyelim ki, 10.000 kişiden birinde nadir bir genetik hastalık var. Hastalık için mükemmel bir test var; hastalığı olan insanların %99.9'u pozitif test ediyor ve hastalığı olmayanların yalnızca %0.02'si pozitif test ediyor.
 - a) Birinin pozitif test sonucuna sahip olmasının genetik hastalığa sahip olma olasılığı nedir?
 - b) Birinin negatif test sonucuna sahip olmasının hastalığa sahip olmama olasılığı nedir?
9. Bir klinikte test edilen hastaların %8'inin HIV ile enfekte olduğunu varsayalım. Ayrıca, HIV için yapılan bir kan testinde, HIV ile enfekte olan hastaların %98'inin pozitif test ettiğini ve HIV ile enfekte olmayan hastaların %3'ünün pozitif test ettiğini varsayalım. Olasılık nedir ki
 - a) Bu testle HIV pozitif çıkan bir hasta, bu virüsle enfekte midir?
 - b) Bu testle HIV pozitif çıkan bir hasta, onunla enfekte değil mi?
 - c) Bu testle HIV negatif çıkan bir hasta, HIV ile enfekte mi?
 - d) Bu testle HIV negatif çıkan bir hasta, HIV ile enfekte değildir?
10. Bir klinikte test edilen hastaların %4'ünün kuş gribi ile enfekte olduğunu varsayalım. Ayrıca, kuş gribi için yapılan bir kan testinde, kuş gribi ile enfekte olan hastaların %97'sinin pozitif test ettiğini ve kuş gribi ile enfekte olmayan hastaların %2'sinin pozitif test ettiğini varsayalım. Olasılık nedir ki
 - a) Bu testle pozitif çıkan bir hastanın kuş gribi ile enfekte olup olmadığı?
 - b) Bu testle pozitif çıkan bir hastanın kuş gribi ile enfekte olmadığı mı?
 - c) Bu testle kuş gribi negatif çıkan bir hasta bununla enfekte mi?
 - d) Bu testle kuş gribi negatif çıkan bir hasta bununla enfekte değil mi?
11. Bir elektronik şirketi yeni bir kamera telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, her yeni ürün için ürünün başarısını veya başarısızlığını tahmin eden bir pazarlama raporu hazırlıyor. Şirket tarafından tanıtılan yeni ürünlerin %60'ı başarılı olmuştur. Ayrıca, başarılı ürünlerinin %70'i başarı olarak tahmin edilirken, başarısız ürünlerin %40'ı başarı olarak tahmin edilmiştir. Bu yeni kamera telefonunun başarısının tahmin edildiği durumda başarılı olma olasılığını bulun.

*12. Neptün yakınlarındaki bir uzay sondası, bit dizileri kullanarak Dünya ile iletişim kuruyor. Varsayalım ki, iletimlerinde bir 1'i üçte bir oranında ve bir 0'ı iki üçte bir oranında gönderiyor. Bir 0 gönderildiğinde, doğru alım olasılığı 0.9'dur ve yanlış alım (1 olarak) olasılığı 0.1'dir. Bir 1 gönderildiğinde, doğru alım olasılığı 0.8'dir ve yanlış alım (0 olarak) olasılığı 0.2'dir.

- a) Bir 0'ın alındığı olasılığı bulun.
- b) Bayes teoremini kullanarak, 0 alındığında, 0'ın iletildiği olasılığını bulun.

13. E, F_1, F_2 ve F_3 'ün bir örnek uzayından S olayları olduğunu varsayalım ve F_1, F_2 ve F_3 'ün çiftler halinde ayırık olduğunu ve birleşimlerinin S olduğunu varsayalım. $p(F_1 | E)$ değerini bulun eğer $p(E | F_1) = 1/8, p(E | F_2) = 1/4, p(E | F_3) = 1/6, p(F_1) = 1/4, p(F_2) = 1/4$ ve $p(F_3) = 1/2$ ise.

14. E, F_1, F_2 ve F_3 'ün bir örnek uzayından S olayları olduğunu varsayalım ve F_1, F_2 ve F_3 'ün çiftler halinde ayırık olduğunu ve birleşimlerinin S olduğunu varsayalım. $p(F_2 | E)$ değerini bulun eğer $p(E | F_1) = 2/7, p(E | F_2) = 3/8, p(E | F_3) = 1/2, p(F_1) = 1/6, p(F_2) = 1/2$ ve $p(F_3) = 1/3$ ise.

15. Bu alıştırmada Bayes teoremini kullanarak Monty Hall bulmacasını çözeceğiz (Bölüm 7.1'deki Örnek 10). Bu bulmacada, açmak için üç kapıdan birini seçmeniz istenir. Üç kapıdan birinin arkasında büyük bir ödül vardır ve diğer iki kapı kaybeden kapılardır. Bir kapıyı seçtikten sonra, Monty Hall, seçmediğiniz iki kapıdan birini açar ve bunu kaybeden bir kapı olduğunu bilir; eğer her ikisi de kaybeden kapıysa rastgele birini seçer. Monty, kapıları değiştirmek isteyip istemediğinizi sorar. Varsayalım ki bulmacadaki üç kapı 1, 2 ve 3 olarak etiketlenmiştir. Rasgele değişkeni W olsun; değeri kazanan kapının numarasıdır; $k = 1, 2, 3$ için $p(W = k) = 1/3$ olduğunu varsayalım. M , Monty'nin açtığı kapının numarasını temsil eden rasgele değişkeni belirtir. Kapı i'yi seçtiğinizi varsayalım.

- a) Monty size kapıları değiştirmek isteyip istemediğinizi sormadan oyun biterse, ödülü kazanma olasılığınız nedir?
- b) $j = 1, 2, 3$ ve $k = 1, 2, 3$ için $p(M = j | W = k)$ bulun.
- c) Bayes teoremini kullanarak $p(W = j | M = k)$ bulun; burada i, j ve k farklı değerlerdir.
- d) (c) kısmındaki cevabın, Monty size kapıları değiştirme şansı verdiğinde neden kapıları değiştirip değiştirmemeniz gerektiğini söylediğini açıklayın.

16. Ramesh'in işe üç farklı şekilde gidebileceği: bisikletle, arabayla veya otobüsle. Sıkışık trafik nedeniyle, arabayla gittiğinde geç kalma olasılığı %50'dir. Otobüsle gittiğinde, otobüsler için ayrılmış özel bir şeridi kullandığı için geç kalma olasılığı %20'dir. Bisikletle gittiğinde geç kalma olasılığı ise sadece %5'tir. Ramesh bir gün geç kalır. Patronu, o gün işe arabayla gidip gitmediğini tahmin etmek istiyor.

- a) Farz edelim ki patron, Ramesh'in işe gidebileceği üç yoldan her birini seçme olasılığının $1/3$ olduğunu varsayıyor. Ramesh'in bu olasılığa göre tahmini nedir?

Bu varsayım altında, patron Bayes'in teoremiyle arabasını sürüyor mu?

- b) Farz edelim ki patron, Ramesh'in zamanının %30'unu arabasıyla sürdüğünü, yalnızca %10'unu otobüsle gittiğini ve zamanının %60'ını bisikletle gittiğini biliyor. Bu bilgilere dayanarak, Bayes teoremi kullanarak patron Ramesh'in arabasını sürme olasılığı için ne tahmin elde eder?

*17. Bayes teoreminin genişletilmiş biçimi olan Teorem 2'yi kanıtlayın.

Yani, E bir örnek uzayından S ve $F_1, F_2, \dots, F_n$ karşılıklı dışlayıcı olaylar olsun öyle ki $\bigcup_{i=1}^n F_i = S$. Varsayalım ki $p(E) \neq 0$ ve $p(F_i) \neq 0$ için $i = 1, 2, \dots, n$. Gösterin ki

$$p(F_j | E) = \frac{p(E | F_j)p(F_j)}{\sum_{i=1}^n p(E | F_i)p(F_i)}.$$

[İpucu: $E = \bigcup_{i=1}^n (E \cap F_i)$.]

18. Varsayalım ki, bir Bayesian spam filtresi 500 spam mesajı ve 200 spam olmayan mesajdan oluşan bir set üzerinde eğitilmiştir. "Heyecan verici" kelimesi 40 spam mesajında ve spam olmayan 25 mesajda geçmektedir. Eğer bir gelen mesaj "heyecan verici" kelimesini içeriyorsa ve spam'ı reddetme eşiği 0.9 ise, bu mesaj spam olarak reddedilir mi?

19. Bir Bayesian spam filtresinin 1000 spam mesajı ve 400 spam olmayan mesajdan oluşan bir set üzerinde eğitildiğini varsayalım. "Fırsat" kelimesi 175 spam mesajında ve 20 spam olmayan mesajda geçmektedir. Eğer bir gelen mesaj "fırsat" kelimesini içeriyorsa ve bir mesajın spam olarak reddedilmesi için eşik 0.9 ise, bu mesaj spam olarak reddedilir mi?

20. Örnek 4'te bir mesajı spam olarak reddeder miyiz

- a) sadece "değerinin düşük" kelimesinin mesajda geçtiği gerçeğini kullanarak mı?
- b) sadece "hisse" kelimesinin mesajda geçtiği gerçeğini kullanarak mı?

21. Bir Bayesian spam filtresinin 10.000 spam mesajı ve 5000 spam olmayan mesajdan oluşan bir set üzerinde eğitildiğini varsayalım. "Geliştirme" kelimesi 1500 spam mesajında ve 20 spam olmayan mesajda geçerken, "bitkisel" kelimesi 800 spam mesajında ve 200 spam olmayan mesajda geçmektedir. "Geliştirme" ve "bitkisel" kelimelerini içeren bir alınan mesajın spam olma olasılığını tahmin edin. Eğer spamı reddetme eşiği 0.9 ise, bu mesaj spam olarak reddedilecek mi?

22. Rastgele bir gelen mesajın spam olup olmadığına dair önceden bilgiye sahip olduğumuzu varsayalım. Özellikle, bir zaman diliminde, spam mesajların geldiğini ve spam olmayan mesajların gelmediğini bulduğumuzu varsayalım.

- a) Bu bilgiyi kullanarak $p(S)$ değerini tahmin edin, gelen bir mesajın spam olma olasılığı ve $p(S)$ değerini, gelen bir mesajın spam olmama olasılığı.

- b) Bayes teoremini ve (a) bölümünü kullanarak, içinde kelime bulunan bir gelen mesajın olasılığını tahmin edin. w spam'dir, buradaki $p(w)$ spam mesajında w 'nin meydana gelme olasılığı ve $q(w)$ w 'nin spam olmayan bir mesajda meydana gelme olasılığıdır.

23. Varsayalım ki E_1 ve E_2 , gelen bir

mail mesajının sırasıyla w_1 ve w_2 kelimelerini içerdiği olaylardır.

Varsayalım ki E_1 ve E_2 bağımsız olaylardır ve

$E_1|S$ ve $E_2|S$ bağımsız olaylardır, burada S gelen bir mesajın spam olduğu olayı ifade eder ve mesajın spam olup olmadığına dair önceden bir bilgimiz yoktur, gösterin ki

$$p(S | E_1 \cap E_2) = \frac{p(E_1 | S)p(E_2 | S)}{p(E_1 | S)p(E_2 | S) + p(E_1 | \bar{S})p(E_2 | \bar{S})}.$$

7.4 Beklenen Değer ve Varyans

7.4.1 Giriş

Bir rastgele değişkenin beklenen değeri, bir örnek uzayındaki tüm elemanlar üzerindeki olasılık ile bu eleman üzerindeki rastgele değişkenin değerinin çarpımının toplamıdır. Sonuç olarak, beklenen değer, bir rastgele değişkenin değerlerinin ağırlıklı ortalamasıdır. Bir rastgele değişkenin beklenen değeri, bu rastgele değişkenin değerlerinin dağılımı için merkezi bir nokta sağlar. Beklenen değer kavramını kullanarak, kumar oyunlarında kimin avantajlı olduğunu belirlemek ve algoritmaların ortalama durum karmaşıklığını hesaplamak gibi birçok problemi çözebiliriz. Bir rastgele değişkenin başka bir yararlı ölçüsü, değerlerinin ne kadar yayıldığını gösteren varyansdır. Bir rastgele değişkenin varyansını, rastgele bir değişkenin beklenen değerinden uzak değerler alması olasılığını tahmin etmemize yardımcı olmak için kullanabiliriz.

7.4.2 Beklenen Değerler



Bir rastgele değişkenin almasını beklediğimiz değer cinsinden birçok soru formüle edilebilir, veya daha kesin olarak, bir deneyin büyük sayıda kez gerçekleştirildiğinde bir rastgele değişkenin ortalama değeri. Bu tür sorular şunları içerir: Bir madeni para 100 kez atıldığında kaç yazı beklenir? Bir liste içinde lineer arama kullanarak bir elemanı bulmak için beklenen karşılaştırma sayısı nedir? Bu tür soruları incelemek için bir rastgele değişkenin beklenen değer kavramını tanıtırız.

Tanım 1

Beklenen değer, aynı zamanda beklenti veya ortalama olarak da adlandırılan, rastgele değişken X 'in örnek uzayı S üzerindeki değeri

$$E(X) = \sum_{s \in S} p(s)X(s).$$

X 'in $s \in S$ 'deki sapması, $X(s) - E(X)$ olup, X 'in değeri ile X 'in ortalaması arasındaki farktır.

Örnek uzayı S 'nin n elemanı olduğunda $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ise, $E(X) = \sum_{i=1}^n p(x_i)X(x_i)$.

Not: Örnek uzayında sonsuz sayıda eleman olduğunda, beklenti yalnızca tanımındaki sonsuz serinin mutlak olarak yakınsadığı durumlarda tanımlanır. Özellikle, sonsuz bir örnek uzayındaki bir rastgele değişkenin beklentisi var ise sonludur.

ÖRNEK 1 Bir Zarın Beklenen Değeri X , adil bir zar atıldığında gelen sayıyı temsil etsin. Beklenen değer nedir X ?

Çözüm: Rastgele değişken X , her biri 1,2,3,4, 5 veya 6 olabilen değerleri alır ve her birinin olasılığı $1/6$ 'dır. Şu sonuç çıkarılabilir ki

$$E(X) = \frac{1}{6} \cdot 1 + \frac{1}{6} \cdot 2 + \frac{1}{6} \cdot 3 + \frac{1}{6} \cdot 4 + \frac{1}{6} \cdot 5 + \frac{1}{6} \cdot 6 = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}.$$



ÖRNEK 2 Adil bir madeni para üç kez atılır. S , sekiz olası sonucun örnek uzayını temsil etsin ve X , bir sonuca bu sonucun kaç tane yazı geldiğini atayan rastgele değişken olsun. Beklenen değer nedir X ?

Ekstra Örnekler

Çözüm: Bölüm 7.2'deki Örnek 10'da, madeni para üç kez atıldığında sekiz olası sonucun X için değerlerini listeledik. Madeni para adil olduğu ve atışlar bağımsız olduğu için, her sonucun olasılığı $1/8$ 'dir. Sonuç olarak,

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{1}{8} [X(HHH) + X(HHT) + X(HTH) + X(THH) + X(TTH) \\ &\quad + X(THT) + X(HTT) + X(TTT)] \\ &= \frac{1}{8} (3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0) = \frac{12}{8} \\ &= \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Sonuç olarak, adil bir madeni para üç kez atıldığında gelen yazı sayısının beklenen değeri $3/2$ 'dir.



Bir deneyin nispeten az sayıda sonucu olduğunda, bir rastgele değişkenin beklenen değerini doğrudan tanımından hesaplayabiliriz, Örnek 2'de olduğu gibi. Ancak, bir deneyin çok sayıda sonucu olduğunda, bir rastgele değişkenin beklenen değerini doğrudan tanımından hesaplamak pratik olmayabilir. Bunun yerine, rastgele değişken tarafından aynı değeri atayan tüm sonuçları bir araya getirerek bir rastgele değişkenin beklenen değerini bulabiliriz, Teoremin 1'de gösterildiği gibi.

TEOREM 1

Eğer X bir rastgele değişken ise ve $p(X=r)$ ifadesi $X=r$ olma olasılığı ise, o zaman $p(X=r) = \sum_{s \in S, X(s)=r} p(s)$, o zaman

$$E(X) = \sum_{r \in X(S)} p(X=r)r.$$

Kanıt: X rastgele bir değişken olsun ve aralığı $X(S)$ olsun, $p(X=r)$ rastgele değişkenin r değerini alması olasılığı olsun. Sonuç olarak, $p(X=r)$ olasılıkların toplamıdır sonuçları için böylece $X(s)=r$. Bu durumda

$$E(X) = \sum_{r \in X(S)} p(X=r)r.$$



Örnek 3 ve Teorem 2'nin kanıtı bu formülün kullanımını gösterecektir. Örnek 3'te, iki adil zar atıldığında ortaya çıkan sayıların toplamının beklenen değerini bulacağız. Teorem 2'de ise n Bernoulli denemesi yapıldığında başarı sayısının beklenen değerini bulacağız.

ÖRNEK 3 Bir çift adil zar atıldığında ortaya çıkan sayıların toplamının beklenen değeri nedir?

Çözüm: X , bir çift zar atıldığında ortaya çıkan sayıların toplamına eşit olan rastgele değişken olsun. Bölüm 7.2'deki Örnek 12'de bu deneyin 36 sonucunun X değerini listeledik. Aralık X şudur: $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$. Bölüm 7.2'deki Örnek 12'ye göre

$$\begin{aligned} p(X = 2) &= p(X = 12) = 1/36, \\ p(X = 3) &= p(X = 11) = 2/36 = 1/18, \\ p(X = 4) &= p(X = 10) = 3/36 = 1/12, \\ p(X = 5) &= p(X = 9) = 4/36 = 1/9, \\ p(X = 6) &= p(X = 8) = 5/36, \\ p(X = 7) &= 6/36 = 1/6. \end{aligned}$$

Bu değerleri formüle yerleştirerek, şunu elde ederiz

$$\begin{aligned} E(X) &= 2 \cdot \frac{1}{36} + 3 \cdot \frac{1}{18} + 4 \cdot \frac{1}{12} + 5 \cdot \frac{1}{9} + 6 \cdot \frac{5}{36} + 7 \cdot \frac{1}{6} \\ &\quad + 8 \cdot \frac{5}{36} + 9 \cdot \frac{1}{9} + 10 \cdot \frac{1}{12} + 11 \cdot \frac{1}{18} + 12 \cdot \frac{1}{36} \\ &= 7. \end{aligned}$$

TEOREM 2

n karşılıklı bağımsız Bernoulli denemeleri yapıldığında, her denemedeki başarı olasılığı p olan beklenen başarı sayısı np 'dir.

Kanıt: X , n denemede başarı sayısına eşit rastgele değişken olsun. Bölüm 7.2'nin Teoremi 2'sine göre, şunu görüyoruz: $p(X=k) = C(n, k)p^k q^{n-k}$. Dolayısıyla, şunu elde ediyoruz

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^n k p(X = k) && \text{by Theorem 1} \\ &= \sum_{k=1}^n k C(n, k) p^k q^{n-k} && \text{by Theorem 2 in Section 7.2} \\ &= \sum_{k=1}^n n C(n-1, k-1) p^k q^{n-k} && \text{by Exercise 21 in Section 6.4} \\ &= np \sum_{k=1}^n C(n-1, k-1) p^{k-1} q^{n-k} && \text{factoring } np \text{ from each term} \\ &= np \sum_{j=0}^{n-1} C(n-1, j) p^j q^{n-1-j} && \text{shifting index of summation with } j = k-1 \\ &= np(p+q)^{n-1} && \text{by the binomial theorem} \\ &= np && \text{because } p+q = 1. \end{aligned}$$

Bu kanıtı tamamlar çünkü n karşılıklı bağımsız Bernoulli denemelerinde beklenen başarı sayısının np olduğunu gösterir. 

Ayrıca, Bernoulli denemelerinin karşılıklı bağımsız olduğu hipotezinin Teorem 2'de gerekli o lmadığını da göstereceğiz.

7.4.3 Beklentilerin Doğrusallığı

Teorem 3, beklenen değerlerin doğrusal olduğunu bize söyler. Örneğin, rastgele değişkenlerin toplam ın beklenen değeri, onların beklenen değerlerinin toplamına eşittir. Bu özelliği son derece faydalı bulaca ğız.

TEOREM 3

Eğer $X_i, i=1,2,\dots,n$ ve n pozitif bir tam sayı ise, S üzerinde rastgele değişkenlerdir ve eğer a ve b reel sayı larsa, o zaman

$$(i) \quad E(aX + b) = aE(X) + b.$$

Kanıt: Parça (i) için $n=2$, beklenen değer tanımından doğrudan gelmektedir, çünkü

$$\begin{aligned} E(X_1 + X_2) &= \sum_{s \in S} p(s)(X_1(s) + X_2(s)) \\ &= \sum_{s \in S} p(s)X_1(s) + \sum_{s \in S} p(s)X_2(s) \\ &= E(X_1) + E(X_2). \end{aligned}$$

n rastgele değişkenler durumu, iki rastgele değişken durumunu kullanarak matematiksel induksiyo nla kolayca takip eder. (Kanıtı tamamlamak okuyucuya bırakılmıştır.)

Parça (ii) kanıtlamak için, şunu not edin

$$\begin{aligned} E(aX + b) &= \sum_{s \in S} p(s)(aX(s) + b) \\ &= \sum_{s \in S} p(s)X(s) + b \sum_{s \in S} p(s) \\ &= aE(X) + b \quad \text{because } \sum_{s \in S} p(s) = 1. \end{aligned}$$

Örnekler 4 ve 5, Teorem 3'ün nasıl kullanılacağını göstermektedir.

ÖRNEK 4 Teorem 3'ü kullanarak bir çift adil zar atıldığında ortaya çıkan sayıların toplamının beklenen değerini bulun. (Bu, bu teoremin avantajı olmadan Örnek 3'te yapılmıştır.)

Çözüm: X_1 ve X_2 rastgele değişkenleri olsun $X_1((i, j)) = i$ ve $X_2((i, j)) = j$, böylece X_1 ilk zarın üzerindeki sayıyı ve X_2 ikinci zarın üzerindeki sayıyı temsil eder. $E(X_1) = E(X_2) = 7/2$ olduğu kolayca görülebilir çünkü her ikisi de $(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)/6 = 21/6 = 7/2$. İki zar atıldığında ortaya çıkan iki sayının toplamı $X_1 + X_2$ 'dir. Teorem 3'e göre, toplamın beklenen değeri $E(X_1 + X_2) = E(X_1) + E(X_2) = 7/2 + 7/2 = 7$. 

ÖRNEK 5 Teorem 2'nin kanıtında, n bağımsız Bernoulli denemesi yapıldığında başarı sayısının beklenen değerini bulduk, burada p her denemedeki başarı olasılığıdır.

doğrudan hesaplama. Bernoulli

denemelerinin mutlaka bağımsız olmadığı durumlarda Sonuç 3'ün bu sonucu elde etmek için nasıl kullanılabileceğini gösterin.

Çözüm: X_i rastgele değişkeni olsun $X_i((t_1, t_2, \dots, t_n)) = 1$ eğer t_i başarı ise ve $X_i((t_1, t_2, \dots, t_n)) = 0$ eğer t_i başarısızlık ise. X_i 'nin beklenen değeri $E(X_i) = 1 \cdot p + 0 \cdot (1-p) = p$ için $i=1, 2, \dots, n$, $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ olsun, böylece X başarıların sayısını sayar bu Bernoulli denemeleri yapıldığında. Teorem 3, n rastgele değişkenlerin toplamına uygulandığında, gösterir ki $E(X) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) = np$.

Beklentilerin doğrusal özelliklerinden yararlanarak birçok görünüşte zor problemin çözümlerini bulabiliriz. Ana adım, beklenen değerini bulmak istediğimiz bir rastgele değişkeni, beklenen değeri kolayca bulunabilen rastgele değişkenlerin toplamı olarak ifade etmektir. Örnekler 6 ve 7 bu tekniği göstermektedir.

ÖRNEK 6 Şapka Kontrol Problemi'nde Beklenen Değer Yeni bir çalışan, bir restoranda n kişinin şapkalarını kontrol eder, şapkalar talep kontrol numaraları koymayı unutur. Müşteriler şapkalarını geri aldıklarında, kontrolcü onlara kalan şapkalardan rastgele seçilen şapkaları geri verir. Doğru bir şekilde geri dönen şapka sayısının beklenen değeri nedir?

Çözüm: X rastgele değişkenini, kontrol eden kişinin doğru şapkayı alan kişi sayısı olarak tanımlayalım. X_i rastgele değişkeni, eğer i 'inci kişi doğru şapkayı alıyorsa $X_i = 1$ ve aksi takdirde $X_i = 0$ olacak şekilde tanımlanır. Bu durumda

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n.$$

Kontrol eden kişinin bu kişiye herhangi bir şapkayı geri verme olasılığı eşit olduğundan, i 'inci kişinin doğru şapkayı alma olasılığı $1/n$ 'dir. Sonuç olarak, Teorem 1'e göre, tüm i için

$$E(X_i) = 1 \cdot p(X_i = 1) + 0 \cdot p(X_i = 0) = 1 \cdot 1/n + 0 = 1/n.$$

Beklentilerin doğrusal olması (Teorem 3) nedeniyle,

$$E(X) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) = n \cdot 1/n = 1.$$

Sonuç olarak, doğru şapkayı alan kişi sayısının ortalaması tam olarak 1'dir. Bu sonucun, şapkalarını kontrol eden kişi sayısından bağımsız olduğunu unutmayın! (Hiç kimsenin doğru şapkayı almadığı olasılığı için açık bir formül bulacağız, Bölüm 8.6'da Örnek 4'te.)

ÖRNEK 7 Bir Permutasyondaki Beklenen Ters Çift Sayısı Sıralı çift (i, j) , $i < j$ ancak j , permutasyonda i 'yi takip ediyorsa, ilk n pozitif tam sayının bir permutasyonundaki bir ters çifttir. Örneğin, 3, 5, 1, 4, 2 permutasyonunda altı ters çift vardır; bu ters çiftler

$$(1, 3), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (4, 5).$$

Let $I_{i,j}$, ilk n pozitif tam sayının tüm permutasyonları kümesindeki rastgele değişken olsun.

$I_{i,j} = 1$ eğer (i, j) permutasyonun bir tersine çevrilmesi ise ve $I_{i,j} = 0$ aksi takdirde. Bu durumda, eğer X permutasyondaki tersine çevrilme sayısına eşit rastgele bir değişken ise, o zaman

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} I_{i,j}$$



Rastgele seçilen bir permütasyonda i 'nin j 'yi takip etmesi ile j 'nin i 'yi takip etmesi eşit olasılıklıdır. (Bunu görmek için, her iki özelliğe sahip permütasyonların sayısının eşit olduğunu not edin.) Sonuç olarak, tüm i ve j çiftleri için

$$E(I_{i,j}) = 1 \cdot p(I_{i,j} = 1) + 0 \cdot p(I_{i,j} = 0) = 1 \cdot 1/2 + 0 = 1/2.$$

Çünkü vardır $\binom{n}{2}$ pairsi i ve j ile $1 \leq i < j \leq n$ ve beklentilerin doğrusal olması nedeniyle (Teorem 3), şunları elde ederiz

$$E(X) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} E(I_{i,j}) = \binom{n}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{n(n-1)}{4}.$$

İlk n pozitif tam sayının bir permütasyonunda ortalama olarak $n(n-1)/4$ ters çevirme bulunmak tadır. 

7.4.4 Ortalama Durum Hesaplama Karmaşıklığı



Bir algoritmanın ortalama durum hesaplama karmaşıklığını hesaplamak, şu şekilde yorumlanabilir: rastgele bir değişkenin beklenen değerini hesaplama. Bir deneyin örnek uzayını, olası girişlerin kümesi olarak alalım $a_j, j=1, 2, \dots, n$, ve X , algoritmanın a_j 'yi girdi olarak aldığı i işlem sayısını atayan rastgele değişken olsun. Giriş hakkında sahip olduğumuz bilgiye dayanarak, her olası giriş değeri a_j için bir olasılık $p(a_j)$ atıyoruz. Ardından, algoritmanın ortalama durum karmaşıklığı

$$E(X) = \sum_{j=1}^n p(a_j)X(a_j).$$

Bu, X 'in beklenen değeridir.

Bir algoritmanın ortalama durum hesaplama karmaşıklığını bulmak genellikle en kötü durum hesaplama karmaşıklığını bulmaktan çok daha zordur ve genellikle karmaşık yöntemlerin kullanılmasını gerektirir. Ancak, ortalama durum hesaplama karmaşıklığını bulmak için gereken analiz zor olmayan bazı algoritmalar vardır. Örneğin, Örnek 8'de, aradığımız elemanın listedeki bir eleman olma olasılığına ilişkin farklı varsayımlar altında doğrusal arama algoritmasının ortalama durum hesaplama karmaşıklığını nasıl bulacağımızı göstereceğiz.

ÖRNEK 8 Doğrusal Arama Algoritmasının Ortalama Durum Karmaşıklığı Gerçek bir sayı x ve n farklı gerçek sayıdan oluşan bir liste verilmektedir. Bölüm 3.1'de tanımlanan doğrusal arama algoritması, x 'i listedeki her bir elemanla ardışık olarak karşılaştırarak bulur ve x bulunduğunda veya tüm elemanlar incelendikten sonra x 'in listede olmadığına karar verildiğinde sona erer. Eğer x 'in listede olma olasılığı p ise ve x 'in listedeki n elemanından herhangi biri olma olasılığı eşit ise, doğrusal arama algoritmasının ortalama durum hesaplama karmaşıklığı nedir? (Listede $n+1$ olası giriş türü vardır: listedeki n sayı için bir tür ve listede olmayan sayılar için son bir tür, bunları tek bir giriş olarak ele alıyoruz.)

Çözüm: Bölüm 3.3'teki Örnek 4'te, eğer x , listenin i 'inci elemanına eşitse, $2i+1$ karşılaştırma yapıldığını gösterdik ve Bölüm 3.3'teki Örnek 2'de, eğer x listede yoksa, $2n+2$ karşılaştırma yapıldığını gösterdik. O halde x 'in, listenin i 'inci elemanı olan a^i 'ye eşit olma olasılığı

p/n ve x 'in listede olmama olasılığı $q=1-p$ 'dir. Bu durumda, doğrusal arama algoritmasının ortalama durum hesaplama karmaşıklığı

$$\begin{aligned} E &= \frac{3p}{n} + \frac{5p}{n} + \dots + \frac{(2n+1)p}{n} + (2n+2)q \\ &= \frac{p}{n}(3+5+\dots+(2n+1)) + (2n+2)q \\ &= \frac{p}{n}((n+1)^2 - 1) + (2n+2)q \\ &= p(n+2) + (2n+2)q. \end{aligned}$$

(Üçüncü eşitlik, Bölüm 5.1'deki Örnek 2'den gelmektedir.) Örneğin, eğer x listenin içinde olduğundan eminse, o zaman $p=1$ (bu durumda $x=a_i$ olasılığı her i için $1/n$ olur) ve $q=0$ 'dır. O zaman $E=n+2$, Bölüm 3.3'teki Örnek 4'te gösterdiğimiz gibi.

Eğer p , yani x 'in listede olma olasılığı, $1/2$ ise, o zaman $q=1-p=1/2$, bu nedenle $E=(n+2)/2 + n+1 = (3n+4)/2$. Benzer şekilde, eğer x 'in listede olma olasılığı $3/4$ ise, o zaman $p=3/4$ ve $q=1/4$ tür, bu nedenle $E=3(n+2)/4 + (n+1)/2 = (5n+8)/4$.

Sonunda, x 'in listedeki yer almadığı garanti edildiğinde, $p=0$ ve $q=1$ olur. Bu durumda $E=2n+2$ 'dir, bu da sürpriz değildir çünkü tüm listeyi aramak zorundayız. 

Örnek 9, beklentilerin doğrusal olmasının, bir sıralama algoritması olan ekleme sıralamasının ortalama durum karmaşıklığını bulmamıza nasıl yardımcı olabileceğini göstermektedir.

ÖRNEK 9 Ekleme Sıralamasının Ortalama Durum Karmaşıklığı Ekleme sıralamasının farklı öğeyi sıralamak için kullandığı ortalama karşılaştırma sayısı nedir?

Çözüm: Öncelikle x 'in, bir listeyi sıralamak için ekleme sıralaması (Bölüm 3.1'de açıklanmıştır) tarafından kullanılan karşılaştırma sayısına eşit olan rastgele bir değişken olduğunu varsayıyoruz $a_1, a_2, \dots, a_n$ farklı elementten oluşmaktadır. O zaman $E(X)$ kullanılan ortalama karşılaştırma sayısıdır. (Adımı içini $= 2, \dots, n$, ekleme sıralaması, orijinal listedeki i 'inci öğeyi, orijinal listenin ilki $- 1$ öğesinin sıralı listesinde doğru konuma yerleştirir.)

Biz X_i 'yi, ilk $i-1$ eleman $a_1, a_2, \dots, a_{i-1}$ sıralandıktan sonra a_i 'yi uygun konuma yerleştirmek için kullanılan karşılaştırma sayısına eşit rastgele değişken olarak tanımlıyoruz. Çünkü

$$X = X_2 + X_3 + \dots + X_n$$

beklentilerin doğrusalını kullanarak şunu sonuçlandırabiliriz

$$E(X) = E(X_2 + X_3 + \dots + X_n) = E(X_2) + E(X_3) + \dots + E(X_n).$$

İlk j elemanlar listesindeki en büyük elemanın k . pozisyonda gerçekleşme olasılığı $n!p_j(k)$ olarak tanımlayalım, yani $\max(a_1, a_2, \dots, a_j) = a_k, 1 \leq k \leq j$. Liste elemanları rastgele dağıtıldığından, ilk j elemanlar arasındaki en büyük elemanın herhangi bir pozisyonda gerçekleşme olasılığı eşittir. Sonuç olarak, $p_j(k) = 1/j$. Eğer $X_i(k)$ sıralama sırasında a_i 'nin listeye k . pozisyonda yerleştirildiğinde kullanılan karşılaştırma sayısını ifade ediyorsa, o zaman $X_i(k) = k$. Çünkü a_i 'nin ilk i pozisyonlarından herhangi birine yerleştirilmesi mümkündür, buluruz ki

$$E(X) = \sum_{k=1}^i p_i(k) \cdot k = \sum_{k=1}^i \frac{1}{i} \cdot k = \frac{1}{i} \cdot \sum_{k=1}^i k = \frac{1}{i} \cdot \frac{i(i+1)}{2} = \frac{i+1}{2}.$$

Şu sonuç çıkarılabilir ki

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i=2}^n E(X_i) = \sum_{i=2}^n \frac{i+1}{2} = \frac{1}{2} \sum_{j=3}^{n+1} j \\ &= \frac{1}{2} \frac{(n+1)(n+2)}{2} - \frac{1}{2}(1+2) = \frac{n^2 + 3n - 4}{4}. \end{aligned}$$

Bu eşitliklerin üçüncüsünü elde etmek için toplama indeksini kaydırdık, yani $j=i+1$ olarak ayarladık.

Dördüncü eşitliği elde etmek için, formülü $\sum_{j=1}^n j = n(n+1)/2$ (Bölüm 2.4'teki Tablo 2'den) kullanarak $m=n+1$ olarak ayarladık ve eksik terimleri $j=1$ ve $j=2$ ile çıkardık. Sıralama sırasını elemanını sıralamak için kullanılan ortalama karşılaştırma sayısının eşit olduğunu sonuçlandırıyoruz $(n^2+3n-4)/4$, bu da $\Theta(n^2)$ olarak ifade edilir. 

7.4.5 Geometrik Dağılım

Artık sonsuz sayıda olası sonuca sahip bir rastgele değişkene dikkat ediyoruz.

ÖRNEK 10 Diyelim ki, bir paranın yazı gelme olasılığı p . Bu para, yazı gelene kadar tekrar tekrar atılır. Bu paranın yazı gelene kadar beklenen atış sayısı nedir?



Çözüm: Öncelikle, örnek uzayının herhangi bir

baş sayısı ile başlayan tüm dizilerden oluştuğunu, baş sayısını H , yazıyı ise T ile gösterdiğimizizi not edelim. Bu nedenle, örnek uzayı $\{T, HT, HHT, HHTT, HHHHT, \dots\}$ kümesidir. Bu, sonsuz bir örnek uzayıdır.

Örnek uzayının bir elemanının olasılığını belirleyebiliriz; çünkü para atışları bağımsızdır ve bir başın olasılığı $1-p$ 'dir. Bu nedenle, $p(T) = p$, $p(HT) = (1-p)p$, $p(HHT) = (1-p)^2p$ ve genel olarak, paranın n kez atılması olasılığı, yani $n-1$ başın gelmesi ve ardından bir yazı gelmesi, $(1-p)^{n-1}p$ 'dir.

(Alıştırma 14, örnek uzayındaki noktaların olasılıklarının toplamının 1 olduğunu doğrulamayı istemektedir.)

Şimdi X , örnek uzayındaki bir elemandaki atış sayısına eşit olan rastgele değişken olsun. Yani, $X(T)=1, X(HT)=2, X(HHT)=3$, ve devamı. Not edin ki $p(X=j) = (1-p)^{j-1}p$. Paranın yazı gelene kadar beklenen atış sayısı $E(X)$ ile eşittir.

Teorem 1'i kullanarak, şunu buluyoruz:

$$E(X) = \sum_{j=1}^{\infty} j \cdot p(X=j) = \sum_{j=1}^{\infty} j(1-p)^{j-1}p = p \sum_{j=1}^{\infty} j(1-p)^{j-1} = p \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

[Bu zincirdeki üçüncü eşitlik, Bölüm 2.4'teki Tablo 2'den gelmektedir, bu da bize şunu söyler:

$\sum_{j=1}^{\infty} j(1-p)^{j-1} = 1/(1-(1-p))^2 = 1/p^2$.] Bu, yazı parası ters geldiğinde paranın kaç kez çevrileceğinin beklenen sayısının $1/p$ olduğunu gösterir. Paranın adil olduğu durumda $p=1/2$ olduğuna dikkat edin, bu nedenle ters geldiğinde beklenen çevirme sayısı $1/(1/2)=2$ 'dir. 

Bir yazı parası ters geldiğinde beklenen çevirme sayısını eşit kılan rastgele değişken nX , geometrik dağılıma sahip bir rastgele değişken örneğidir.

Tanım 2

Bir rastgele değişken X , p parametresi ile geometrik bir dağılıma sahiptir eğer $p(X=k) = (1-p)^{k-1}p$ için $k=1,2,3,\dots$, burada $p, 0 \leq p \leq 1$ olan bir reel sayıdır.

Geometrik dağılımlar birçok uygulamada ortaya çıkar çünkü belirli bir olayın gerçekleşmesi için gereken süreyi incelemek için kullanılır, örneğin belirli bir özelliğe sahip bir nesneyi bulmak için gereken süre, bir deneyin başarılı olması için gereken deneme sayısı, bir ürünün arıza lanmadan önce kullanılabileceği sayılar vb.

Bir paranın tura gelmeden önce gereken atış sayısının beklenen değerini hesapladığımız da, Teorem 4'ü kanıtladık.

TEOREM 4

Rastgele değişken X , parametre p ile geometrik dağılıma sahipse, o zaman $E(X)=1/p$.

7.4.6 Bağımsız Rastgele Değişkenler

Bağımsız olayları zaten tartıştık. Şimdi iki rastgele değişkenin bağımsız olmasının ne anlama geldiğini tanımlayacağız.

Tanım 3

Rastgele değişkenler X ve Y bir örnek uzayı S üzerinde bağımsızdır eğer

$$p(X = r_1 \text{ and } Y = r_2) = p(X = r_1) \cdot p(Y = r_2),$$

veya kelimelerle, eğer $X = r_1$ ve $Y = r_2$ olasılığı, tüm reel sayılar için r_1 ve r_2 olasılıklarının çarpımına eşitse $X = r_1$ ve $Y = r_2$.

ÖRNEK 11 Rastgele değişkenler X_1 ve X_2 Örnek 4'ten bağımsız mı?

Ekstra Örnekler

Çözüm: $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ olarak tanımlayalım ve $i \in S$ ve $j \in S$ olsun. Çünkü 36 olası dışarı-zar çiftinin atılmasıyla gelir ve her biri eşit olasılıkla, şunları elde ederiz

$$p(X_1 = i \text{ and } X_2 = j) = 1/36.$$

Ayrıca, $p(X_1 = i) = 1/6$ ve $p(X_2 = j) = 1/6$, çünkü i 'nin ilk zar üzerinde görünme olasılığı ve j 'nin ikinci zar üzerinde görünme olasılığı her ikisi de $1/6$ 'dır. Bu durumda

$$p(X_1 = i \text{ and } X_2 = j) = \frac{1}{36} \quad \text{and} \quad p(X_1 = i)p(X_2 = j) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36},$$

so X_1 ve X_2 bağımsızdır. ▶

ÖRNEK 12 Rastgele değişkenlerin X_1 ve $X = X_1 + X_2$, burada X_1 ve X_2 Örnek 4'te tanımlandığı gibi, bağımsız olmadığını gösterin.

Çözüm: $p(X_1 = 1 \text{ ve } X = 12) = 0$ olduğunu not edin, çünkü $X_1 = 1$, ilk zarın üzerinde görünen sayının 1 olduğu anlamına gelir, bu da iki zarın üzerinde görünen sayıların toplamının 12 olamaya çağrı anlamına gelir. Öte yandan, $p(X_1 = 1) = 1/6$ ve $p(X = 12) = 1/36$ 'dır. Bu nedenle, $p(X_1 = 1 \text{ ve } X = 12) \neq p(X_1 = 1)p(X = 12)$. Bu karşı örnek, X_1 ve X 'in bağımsız olmadığını göstermektedir. ▶

İki bağımsız rastgele değişkenin çarpımının beklenen değeri, beklenen değerlerinin çarpımıdır, bu da Teorem 5'te gösterilmektedir.

TEOREM 5

Eğer X ve Y bir örnek uzayı S üzerinde bağımsız rastgele değişkenlerse, o zaman $E(XY) = E(X)E(Y)$.

Kanıt: Bu formülü kanıtlamak için, olayın $XY=r$, tüm $r_1 \in X(S)$ ve $r_2 \in Y(S)$ için $X = r_1$ ve $Y = r_2$ olaylarının ayrık birleşimi olduğunu gözlemliyoruz ve $r=r_1r_2$. Şunu elde ederiz:

$$\begin{aligned}
 E(XY) &= \sum_{r \in XY(S)} r \cdot p(XY = r) && \text{by Theorem 1} \\
 &= \sum_{r_1 \in X(S), r_2 \in Y(S)} r_1 r_2 \cdot p(X = r_1 \text{ and } Y = r_2) && \text{expressing } XY = r \text{ as a disjoint union} \\
 &= \sum_{r_1 \in X(S)} \sum_{r_2 \in Y(S)} r_1 r_2 \cdot p(X = r_1 \text{ and } Y = r_2) && \text{using a double sum to order the terms} \\
 &= \sum_{r_1 \in X(S)} \sum_{r_2 \in Y(S)} r_1 r_2 \cdot p(X = r_1) \cdot p(Y = r_2) && \text{by the independence of } X \text{ and } Y \\
 &= \sum_{r_1 \in X(S)} (r_1 \cdot p(X = r_1) \cdot \sum_{r_2 \in Y(S)} r_2 \cdot p(Y = r_2)) && \text{by factoring out } r_1 \cdot p(X = r_1) \\
 &= \sum_{r_1 \in X(S)} r_1 \cdot p(X = r_1) \cdot E(Y) && \text{by the definition of } E(Y) \\
 &= E(Y) \left(\sum_{r_1 \in X(S)} r_1 \cdot p(X = r_1) \right) && \text{by factoring out } E(Y) \\
 &= E(Y)E(X) && \text{by the definition of } E(X).
 \end{aligned}$$

Kanıtı, $E(Y)E(X) = E(X)E(Y)$ olduğunu belirterek tamamlıyoruz, bu da çarpma için komütatif yasaının bir sonucudur. 

Not edin ki, X ve Y bağımsız olmayan rastgele değişkenler olduğunda, $E(XY) = E(X)E(Y)$ sonucuna varamayız; bu, Örnek 13'te gösterilmektedir.

ÖRNEK 13 X ve Y , bir paranın iki kez atıldığında yazı ve tura sayısını sayan rastgele değişkenler olsun. Çünkü $p(X=2)=1/4$, $p(X=1)=1/2$, ve $p(X=0)=1/4$, Teorem 1'e göre

$$E(X) = 2 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{4} = 1.$$

Aynı hesaplama, $E(Y) = 1$ olduğunu göstermektedir. İki yazı ve hiç tura veya iki tura ve hiç yazı geldiğinde $XY = 0$ olduğunu ve bir yazı ve bir tura geldiğinde $XY = 1$ olduğunu not ediyoruz. Bu nedenle,

$$E(XY) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Şu sonuç çıkarılabilir ki

$$E(XY) \neq E(X)E(Y).$$

Bu, Teorem 5 ile çelişmez çünkü X ve Y bağımsız değildir, okuyucunun

doğrulaması gerektiği gibi (bkz. Alıştırma 16).

7.4.7 Varyans

Bağlantılar

Rastgele bir değişkenin beklenen değeri, bize ortalama değerini söyler, ancak ne kadar geniş dağılımı da gösterir. Örneğin, eğer X ve Y , küme $S =$

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $X(s) = 0$ her $s \in S$ için ve $Y(s) = -1$ eğer $s \in \{1, 2, 3\}$ ve $Y(s) = 1$ eğer $s \in \{4, 5, 6\}$, o zaman X ve Y 'nin beklenen değerleri her ikisi de sıfırdır. Ancak, rastgele değişken X ile 0'dan sapmazken, rastgele değişken Y her zaman 0'dan 1 kadar farklıdır. Bir rastgele değişkenin varyansı, bir rastgele değişkenin ne kadar geniş dağıldığını karakterize etmemize yardımcı olur. Özellikle, X 'nin beklenen değeri etrafında ne kadar geniş dağıldığını ölçen bir ölçü sağlar.

Tanım 4

Rastgele bir değişkeni X örnek uzayında S olarak tanımlayalım. X 'in varyansı, $V(X)$ ile gösterilir,

$$V(X) = \sum_{s \in S} (X(s) - E(X))^2 p(s).$$

Yani, $V(X)$ X 'in sapmalarının karesinin ağırlıklı ortalamasıdır. X 'in standart sapması, $\sigma(X)$ ile gösterilir, tanımı $\sqrt{V(X)}$ olarak yapılır.

Teorem 6, bir rastgele değişkenin varyansı için yararlı bir basit ifade sağlar.

TEOREM 6

Eğer X bir rastgele değişken ise ve örnek uzayı S üzerinde bulunuyorsa, o zaman $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$.

Kanıt: Şunu not edin

$$\begin{aligned} V(X) &= \sum_{s \in S} (X(s) - E(X))^2 p(s) \\ &= \sum_{s \in S} X(s)^2 p(s) - 2E(X) \sum_{s \in S} X(s) p(s) + E(X)^2 \sum_{s \in S} p(s) \\ &= E(X^2) - 2E(X)E(X) + E(X)^2 \\ &= E(X^2) - E(X)^2. \end{aligned}$$

Bir önceki adımda $\sum_{s \in S} p(s) = 1$ olduğunu kullandık.

Varyansın anlamına dair bazı içgörüler sağlayan $V(X)$ için alternatif bir formül türetmek üzere Teorem 3 ve 6'yı kullanabiliriz.

SONUÇ 1

Eğer X bir rastgele değişken ise ve örnek uzayı S üzerinde bulunuyorsa ve $E(X) = \mu$, o zaman $V(X) = E((X - \mu)^2)$.

μ Yunan alfabesindeki mu harfidir.

Kanıt: Eğer $X, E(X)=\mu$ olan bir rastgele değişkense, o zaman

$$\begin{aligned}
 E((X - \mu)^2) &= E(X^2 - 2\mu X + \mu^2) && \text{expanding } (X - \mu)^2 \\
 &= E(X^2) - E(2\mu X) + E(\mu^2) && \text{by part (i) of Theorem 3} \\
 &= E(X^2) - 2\mu E(X) + E(\mu^2) && \text{by part (ii) of Theorem 3, noting that } \mu \text{ is a constant} \\
 &= E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2 && \text{as } E(\mu^2) = \mu^2, \text{ because } \mu^2 \text{ is a constant} \\
 &= E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2 && \text{because } E(X) = \mu \\
 &= E(X^2) - \mu^2 && \text{simplifying} \\
 &= V(X) && \text{by Theorem 6 and noting that } E(X) = \mu.
 \end{aligned}$$

Bu, kanıtı tamamlar. 

Corollary 1, bir rastgele değişkenin X varyansının, X ile kendi beklenen değeri arasındaki farkın karesinin beklenen değeri olduğunu söyler. Bu genellikle X 'nin varyansının, sapmasının karesinin ortalaması olarak ifade edilir. Ayrıca, X 'nin standart sapmasının, sapmasının karesinin ortalamasının karekökü olduğunu da söyleriz (genellikle sapmanın “karekök ortalaması” olarak okunur).

Şimdi bazı rastgele değişkenlerin varyansını hesaplıyoruz.

ÖRNEK 14 Rastgele değişken X için varyans nedir $X(t)=1$ eğer bir Bernoulli denemesi başarılıysa ve $X(t)=0$ eğer başarısızsa, burada p başarı olasılığı ve q başarısızlık olasılığıdır?

Ekstra Örnekler 

Çözüm: Çünkü X yalnızca 0 ve 1 değerlerini alır, bu nedenle $X^2(t)=X(t)$ olur. Dolayısıyla,

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = p - p^2 = p(1 - p) = pq. \quad \text{◀}$$

ÖRNEK 15 Bir Zarın Değerinin Varyansı Rastgele değişken X için varyans nedir X , adil bir zar atıldığında gelen sayıdır?

Çözüm: Bizim $V(X)=E(X^2)-E(X)^2$. Örnek 1'den $E(X)=7/2$ olduğunu biliyoruz. Bulmak için $E(X^2)$ şunu not edin ki X^2 değerlerini $i^2, i=1,2,\dots, 6$ alır, her biri $1/6$ olasılıkla. Dolayısıyla

$$E(X^2) = \frac{1}{6}(1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2) = \frac{91}{6}.$$

Sonuç olarak

$$V(X) = \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{35}{12}. \quad \text{◀}$$

ÖRNEK 16 Rastgele değişken $X((i, j))=2i$ için varyans nedir, burada i ilk zarın üzerindeki sayı ve j ikinci zarın üzerindeki sayıdır, iki adil zar atıldığında?

Çözüm: Varyansı bulmak için Teorem 6'yı kullanacağız. Bunu yapmak için, X ve X^2 'nin beklenen değerleri ni bulmamız gerekiyor. Not edin $kP(X=k) = 1/6$ dır $k=2,4,6,8,10, 12$ için ve aksi takdirde 0'dır,

$$E(X) = (2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12)/6 = 7,$$

ve

$$E(X^2) = (2^2 + 4^2 + 6^2 + 8^2 + 10^2 + 12^2)/6 = 182/3.$$

Teorem 6'dan şu sonuç çıkar:

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 182/3 - 49 = 35/3.$$

Başka bir yararlı özellik, iki veya daha fazla bağımsız rastgele değişkenin toplamının varyansının, varyanslarının toplamı olmasıdır. Bu özelliği ifade eden formül, 1853'te bunu keşfeden Fransız matematikçi Irenée-Jules Bienaymé'den dolayı Bienaymé'nin formülü olarak bilinir. Bienaymé'nin formülü, örneğin, n bağımsız Bernoulli denemelerinin sonucunun varyansını hesaplamak için yararlıdır.

TEOREM 7

BIENAYMÉ'NİN FORMÜLÜ Eğer X ve Y iki bağımsız rastgele değişken ise örnek uzayında S , o zaman $V(X+Y) = V(X) + V(Y)$. Ayrıca, eğer $X_i, i=1,2,\dots,n$, n pozitif bir tam sayı ise, S üzerinde çiftler halinde bağımsız rastgele değişkenlerdir, o zaman $V(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n)$.

Kanıt: Teorem 6'dan, şunu elde ederiz:

$$V(X + Y) = E((X + Y)^2) - E(X + Y)^2.$$

Şu sonuç çıkarılabilir ki

$$\begin{aligned} V(X + Y) &= E(X^2 + 2XY + Y^2) - (E(X) + E(Y))^2 \\ &= E(X^2) + 2E(XY) + E(Y^2) - E(X)^2 - 2E(X)E(Y) - E(Y)^2. \end{aligned}$$

Bağlantılar



©Paul Fearn/Alamy Stock Fotoğraf

IRENÉE-JULES BIENAYMÉ (1796–1878) Bienaymé, Paris'te doğmuş, ailesiyle birlikte Bruges'a taşınmıştır. 1803'te babası bir hükümet yöneticisi olduğunda. Bienaymé, Bruges'deki Lycée impérial'e katıldı ve ailesi 1811'de Paris'e döndüğünde, Lycée Louis-le-Grand'a gitti. Genç bir adamken, 1814 Napolyon Savaşları sırasında Paris'i savunmaya yardımcı oldu; 1815'te École Polytechnique'te öğrenci oldu. 1816'da ailesine destek olmak için Maliye Bakanlığı'na katıldı. 1819'da kamu hizmetinden ayrıldı ve Saint-Cyr Askeri Akademisi'nde matematik dersleri vermeye başladı. Oradaki koşullardan memnun kalmayınca, kısa süre içinde Maliye Bakanlığı'na geri döndü. 1848'e kadar kalacağı genel müfettişlik pozisyonuna ulaştı, bu tarihte yeni bir rejim kendi insanlarını atadığı için emekli olmak zorunda kaldı. 1850'de genel müfettiş olarak geri dönerken, ancak 1852'de ikinci kez emekli oldu. 1851'de kısa bir süre için Sorbonne'da profesörlük yaptı ve ayrıca Napolyon III için uzman bir istatistikçi olarak görev yaptı.

Bienaymé, Fransa Matematik Derneği'nin kurucularından biriydi ve 1875'te başkanıydı.

Bienaymé, yaratıcılığı ile tanınıyordu, ancak makaleleri önemli kanıtları atladığı için okuyucuları hayal kırıklığına uğrattı. Sevinçli olarak yayımladı, gizli dergilerde sıkça. Ancak, olasılık ve istatistik alanında, sosyal bilimlerde ve finans üzerindeki uygulamalarıyla önemli katkılarda bulundu. Önemli katkıları arasında, büyük sayılar yasasının basit bir kanıtını sağlayan Bienaymé-Chebyshev eşitsizliği, Laplace'ın en küçük kareler yönteminin geliştirilmesi ve rastgele değişkenlerin toplamının varyansı için Bienaymé formülü bulunmaktadır. Aristokrat ailelerin yok oluşunu, genel nüfus artışına rağmen azalan bir şekilde inceledi. Bienaymé, yetenekli bir dilciydi; ya kın arkadaşı Chebyshev'in eserlerini Rusçadan Fransızca'ya çevirdi. Göreceli belirsizliğin, alçakgönüllülüğünden, keşiflerinin önceliği ni iddia etme konusundaki ilgisizliğinden ve çalışmalarının çoğu zaman zamanının ilerisinde olmasından kaynaklandığı öne sürülmüştür. O ve kardeşi, bir aile dostunun kızları olan iki kız kardeşle evlendiler. Bienaymé ve eşi, iki oğlu ve üç kızı vardı.

Çünkü X ve Y bağımsızdır, Teorem 5'e göre $E(XY) = E(X)E(Y)$ elde ederiz. Bu durumda

$$\begin{aligned} V(X + Y) &= (E(X^2) - E(X)^2) + (E(Y^2) - E(Y)^2) \\ &= V(X) + V(Y). \end{aligned}$$

n çift bağımsız rastgele değişkenler durumu için kanıtı okuyucuya bırakıyoruz (Örnek-çalışma 34). Böyle bir kanıt, iki rastgele değişken için verdiğimiz kanıtı genelleştirerek oluşturulabilir. Genel durumu kanıtlamak için matematiksel induksiyonu doğrudan kullanmanın mümkün olmadığını unutmayın (bkz. Çalışma 33). ◀

ÖRNEK 17 İki adil zar atıldığında değeri X olan rastgele değişkenin varyansını ve standart sapmasını bulun $X((i, j)) = i + j$, burada i birinci zarın üzerindeki sayıdır ve j ikinci zarın üzerindeki sayıdır.

Çözüm: Zar atışı için X_1 ve X_2 rastgele değişkenleri $X_1((i, j)) = i$ ve $X_2((i, j)) = j$ olarak tanımlansın. O zaman $X = X_1 + X_2$ ve X_1 ve X_2 bağımsızdır, çünkü Örnek 11 bunu göstermiştir. Teorem 7'den $V(X) = V(X_1) + V(X_2)$ sonucunu çıkarırız. Örnek 16'daki basit bir hesaplamaya ve Ek Çalışmalar 29, bize $V(X_1) = V(X_2) = 35/12$ olduğunu söyler. Dolayısıyla $V(X) = 35/12 + 35/12 = 35/6$ ve $\sigma(X) = \sqrt{35/6}$. ▶

Şimdi, bağımsız Bernoulli denemeleri yapılırken başarı sayısını sayan rastgele değişkenin varyansını bulacağız.

ÖRNEK 18 Bağımsız Bernoulli denemeleri yapılırken başarı sayısının varyansı nedir? Her denemede, başarı olasılığı p ve başarısızlık olasılığı q vardır?

Çözüm: Rastgele değişken X_i , deneme t başarıysa $X_i((t, t_2, \dots, t_n)) = 1$ ve deneme t başarısızsa $X_i((t, t_2, \dots, t_n)) = 0$ olarak tanımlansın. Ayrıca $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. O zaman X , n denemesinde başarı sayısını sayar. Teorem 7'den, $V(X) =$

$V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n)$ olduğu sonucuna varılır. Örnek 14'ü kullanarak $V(X_i) = pq$ olduğunu buluruz, burada $i = 1, 2, \dots, n$. Bu durumda $V(X) = npq$ olur. ▶

Bağlantılar



©SPUTNIK/Alamy Stock
Fotoğraf

PAFNUTY LVOVICH CHEBYSHEV (1821–1894) Chebyshev, Rusya'nın Okatovo kentinde soylu bir ailede doğmuştur. Babası, Napolyon'a karşı savaşmış emekli bir ordu subayıydı. 1832'de, dokuz çocuğuyla birlikte aile Moskova'ya taşındı; burada Pafnuty, evde lise eğitimini tamamladı. Moskova Üniversitesi Fizik ve Matematik Bölümü'ne girdi. Öğrenci olarak, denklemlerin köklerini yaklaşık olarak bulmak için yeni bir yöntem geliştirdi. 1841'de matematik diplomasıyla Moskova Üniversitesi'nden mezun oldu ve çalışmalarına devam ederek 1843'te yüksek lisans sınavını geçti ve 1846'da yüksek lisans tezini tamamladı.

Çebişev, 1847 yılında St. Petersburg Üniversitesi'nde asistan olarak atanmıştır. O, 1847 yılında bir tez yazmış ve savunmuştur. 1860 yılında St. Petersburg'da profesör olmuştur ve bu pozisyonda 1882 yılına kadar kalmıştır. 1849 yılında yazdığı kongruanslar teorisi üzerine kitabı, sayı teorisinin gelişiminde etkili olmuştur. Asal sayıların dağılımı üzerine yaptığı çalışmaları öncüdür. Her tam sayı için $n > 3$, n ile $2n - 2$ arasında bir asal sayı olduğunu kanıtlayan Bertrand'ın varsayımını ispat etmiştir. Çebişev, daha sonra asal sayı teoremini kanıtlamak için kullanılan fikirlerin geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Çebişev'in polinomlar kullanarak fonksiyonların yaklaşık değerlerini bulma üzerindeki çalışmaları, bilgisayarların fonksiyon değerlerini bulmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Çebişev ayrıca mekanığa de ilgi duymuştur. Mekanik bağlantı ile döner hareketin dik doğrusal harekete dönüşümünü incelemiştir. Çebişev paralel hareketi, dik doğrusal hareketi yaklaşık olarak temsil eden üç bağlı çubuktan oluşmaktadır.

7.4.8 Çebişev'in Eşitsizliği

Rastgele bir değişkenin beklenen değerinden uzak bir değer alması ne kadar olasıdır? Teorem 8, Çebişev'in eşitsizliği olarak adlandırılan bu soru, rastgele bir değişkenin değerini n beklenen değerinden belirli bir miktardan daha fazla farklı olma olasılığına üst sınır sağlayarak yanıtlamaya yardımcı olur.

TEOREM 8

CHEBYSHEV'İN EŞİTSİZLİĞİ

Bir X , bir örnek uzayı S üzerinde bir rastgele değişken olsun ve olasılık fonksiyonu p . Eğer r pozitif bir reel sayı ise, o zaman

$$p(|X(s) - E(X)| \geq r) \leq V(X)/r^2.$$

Kanıt: A olayı olsun

$$A = \{s \in S \mid |X(s) - E(X)| \geq r\}.$$

Kanıtlamak istediğimiz şey $p(A) \leq V(X)/r^2$. Dikkat edin ki

$$\begin{aligned} V(X) &= \sum_{s \in S} (X(s) - E(X))^2 p(s) \\ &= \sum_{s \in A} (X(s) - E(X))^2 p(s) + \sum_{s \notin A} (X(s) - E(X))^2 p(s). \end{aligned}$$

Bu ifadede ikinci toplam sıfırdan büyük veya eşittir, çünkü her bir terimi sıfırdan büyük veya eşittir. A içindeki her bir eleman için s , $(X(s) - E(X))^2 \geq r^2$ olduğundan, bu ifadede birinci toplam en az $\sum_{s \in A} r^2 p(s)$ kadar olur. Dolayısıyla, $V(X) \geq \sum_{s \in A} r^2 p(s) = r^2 p(A)$. Böylece, $V(X)/r^2 \geq p(A)$, bu da kanıtı tamamlar. 

ÖRNEK 19 Ortalama Değerden Sapma, Tersleri Sayarken Farz edelim ki X , adil bir madeni para n kez atıldığındaki terslerin sayısını sayan rastgele değişkendir. Dikkat edin ki X , her biri başarı olasılığı $1/2$ olan n bağımsız Bernoulli denemelerinde başarı sayısıdır. Dolayısıyla $E(X) = n/2$ (Teorem 2'ye göre) ve $V(X) = n/4$ (Örnek 18'e göre). $r = \sqrt{n}$ ile Chebyshev'in eşitsizliğini uygulamak, şunu gösterir:

$$p(|X(s) - n/2| \geq \sqrt{n}) \leq (n/4)/(\sqrt{n})^2 = 1/4.$$

Sonuç olarak, adil bir madeni para n kez atıldığında, gelen yazıların sayısının ortalamadan daha fazla sapma olasılığı en fazla $1/4$ 'tür. 

Çebişev eşitsizliği, herhangi bir rastgele değişkene uygulanabilir olmasına rağmen, genellikle bir rastgele değişkenin değerinin ortalamasını büyük bir miktar aşma olasılığı için pratik bir tahmin sağlamada başarısız olur. Bu, Örnek 20 ile gösterilmektedir.

ÖRNEK 20 X , adil bir zar atıldığında ortaya çıkan sayıyı temsil eden rastgele değişkendir.

$E(X) = 7/2$ (bkz. Örnek 1) ve $V(X) = 35/12$ (bkz. Örnek 15) olarak verilmiştir. X 'in tek olası değerleri 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olduğundan, X ortalamasından $5/2$ 'den daha fazla bir değer alamaz, $E(X) = 7/2$. Bu nedenle, $p(|X - 7/2| \geq r) = 0$ eğer $r > 5/2$. Çebişev eşitsizliğinden, $p(|X - 7/2| \geq r) \leq (35/12)/r^2$ olduğunu biliyoruz.

Örneğin, $r = 3$ olduğunda, Çebişev eşitsizliği bize şunu söyler: $p(|X - 7/2| \geq 3) \leq (35/12)/9 = 35/108 \approx 0.324$, bu kötü bir tahmindir, çünkü $p(|X - 7/2| \geq 3) = 0$ 'dır. 

Egzersizler

1. Bir adil madeni para beş kez atıldığında, kaç tane yazı geleceği beklenir?
2. Bir adil madeni para on kez atıldığında, kaç tane yazı geleceği beklenir?
3. Bir adil zar on kez atıldığında, kaç kez 6 gelmesi beklenir?
4. Bir madeni para, atıldığında yazı gelme olasılığı 0.6 olacak şekilde yanlıdır. On kez atıldığında, kaç tane yazı geleceği beklenir?
5. Her biri 3'ün diğer sayılardan iki kat daha sık geldiği şekilde yanlı olan iki zarın üzerindeki sayıların beklenen toplamı nedir?
6. Bir \$1 piyango bileti alındığında, eğer bilet, 1'den 50'ye kadar olan sayı setinden seçilen altı kazanan sayıyı içeriyorsa tam olarak \$10 milyon kazanılır ve aksi takdirde hiçbir şey kazanılmazsa beklenen değer nedir?
7. Bir ayrik matematik dersi final sınavı, her biri iki puan değerinde 50 doğru/yanlış sorusu ve her biri dört puan değerinde 25 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Linda'nın bir doğru/yanlış sorusunu doğru cevaplama olasılığı 0.9, çoktan seçmeli bir soruyu doğru cevaplama olasılığı ise 0.8'dir. Finaldeki beklenen puanı nedir?
8. Üç adil zar atıldığında ortaya çıkan sayıların beklenen toplamı nedir?
9. Bir listedeki n farklı tam sayının içinde x 'in bulunma olasılığının $2/3$ olduğunu ve x 'in listedeki herhangi bir elemanla eşit olma olasılığının eşit olduğunu varsayalım. x 'i bulmak veya listenin içinde olmadığını belirlemek için doğrusal arama algoritması tarafından kullanılan ortalama karşılaştırma sayısını bulun.
10. Bir adil madeni parayı, ya iki kez yazı gelene kadar ya da altı kez atana kadar çeviriyoruz. Parayı kaç kez çevirdiğimiz beklenen sayısı nedir?
11. Bir adil zar atıyoruz, ya 6 gelene kadar ya da 10 kez atana kadar. Zarın beklenen kaç kez atılacağı nedir?
12. Bir adil zar atıyoruz, 6 gelene kadar.
 - a) Zarın n kez atma olasılığı nedir?
 - b) Zarın atma beklenen sayısı nedir?
13. Bir çift adil zar atıyoruz, zarların toplamı yedi olana kadar. Zarları atma beklenen sayısı nedir?
14. Parametre p olan geometrik dağılıma sahip bir rastgele değişkenin olasılıklarının toplamının gösterilmesi. $0 < p \leq 1$, eşittir 1.
15. Rastgele değişken X eğer p parametresi ile geometrik dağılıma sahipse ve pozitif bir tam sayı ise, o zaman $p(X \geq j) = (1-p)^{j-1}$.
16. X ve Y , iki adil paranın atılması sırasında gelen yazıların ve tura sayısının rastgele değişkenleri olsun. X ve Y 'nin bağımsız olmadığını gösterin.
17. 1000 basamaklı bir asal bulmak için rastgele seçilmesi gereken tam sayıların beklenen sayısını tahmin edin, eğer 1000 basamaklı bir sayının asal olma olasılığı yaklaşık olarak $1/2302$ ise.
18. X ve Y 'nin rastgele değişkenler olduğunu ve X ve Y 'nin örnek uzayındaki tüm noktalar için negatif olmadığını varsayalım. Z rastgele değişkeni, tüm $s \in S$ elemanları için $Z(s) = \max(X(s), Y(s))$ olarak tanımlansın. $E(Z) \leq E(X) + E(Y)$ olduğunu gösterin.
19. X , iki adil zar atıldığında ilk zarın üzerindeki sayıyı ve Y , iki zarın üzerindeki sayıların toplamını temsil etsin. $E(X)E(Y) \neq E(XY)$ olduğunu gösterin.
- *20. Eğer $X_1, X_2, \dots, X_n$ karşılıklı bağımsız rastgele değişkenler ise, o zaman $E(\prod_{i=1}^n X_i) = \prod_{i=1}^n E(X_i)$ olduğunu gösterin. Rastgele değişken X 'nin, örnek uzayından A olayı verildiğinde koşullu beklenen değeri $E(X|A) = \sum_{r \in X(S)} r \cdot P(X=r|A)$.
21. İki adil zar atıldığında, bu sayıların toplamının en az dokuz olduğu verildiğinde, ortaya çıkan sayıların toplamının beklenen değeri nedir? Yani, $E(X|A)$ burada X iki zarın üzerinde görünen sayıların toplamıdır ve $A, X \geq 9$ olayını ifade eder. Toplam beklenti yasası, eğer örnek uzayı S , olayların ayrik birleşimi ise $S_1, S_2, \dots, S_n$ ve X bir rastgele değişken ise, o zaman $E(X) = \sum_{j=1}^n E(X|S_j)P(S_j)$.
22. Toplam beklenti yasasını kanıtlayın.
23. Toplam beklenti yasasını kullanarak, 12%'sinin erkek ve geri kalanının dişi olduğu bir üreme fil fokunun ortalama ağırlığını bulun ve bir erkek için beklenen ağırlığın 4200 pound, bir dişi için ise 1100 pound olduğunu varsayın.
24. Bir A olayı olsun. O zaman I_A , A gerçekleştiğinde 1, aksi takdirde 0 olan A 'nın gösterge rastgele değişkenidir. A 'nın gösterge rastgele değişkeninin beklentisinin A 'nın olasılığına eşit olduğunu gösterin, yani $E(I_A) = P(A)$.
25. Bir n Bernoulli denemeleri dizisinde başarıların maksimum dizisidir. Örneğin, dizide $S, S, S, F, S, S, F, F, S$, burada S başarıyı ve F başarısızlığı temsil eder, üç başarı, iki başarı ve bir başarıdan oluşan üç koşu vardır. Rastgele değişkenini, bağımsız Bernoulli denemelerinin dizisi üzerindeki koşuların sayısını sayan bir değişken olarak tanımlayalım. $E(R)$ değerini bulun. [İpucu: $R = \sum_{i=1}^n I_i$ olduğunu gösterin, burada $I_i = 1$, i 'inci Bernoulli denemesinde bir koşu başlıyorsa ve $I_i = 0$, aksi takdirde. $E(I_1)$ değerini bulun ve ardından $E(I_i)$ değerini bulun, burada $1 \leq i \leq n$.]
26. $X(s)$ rastgele değişkenini tanımlayalım, burada $X(s)$ tüm $s \in S$ için negatif olmayan bir tam sayıdır ve $A_k, X(s) \geq k$ olayını temsil eder. $E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k)$ olduğunu gösterin.
27. Adil bir paranın 10 kez atılması durumunda gelen yazıların sayısının varyansı nedir?
28. Adil bir zarın 10 kez atılması durumunda 6'nın kaç kez geldiğinin varyansı nedir?

29. X_n rastgele değişkenini tanımlayalım, burada n adil paranın atılması durumunda yazıların sayısından başların sayısını çıkarır.
- a) X_n 'nin beklenen değeri nedir?
b) X_n 'nin varyansı nedir?
30. Gösterin ki eğer X ve Y bağımsız rastgele değişkenlerse, o zaman $V(XY) = E(X)^2 V(Y) + E(Y)^2 V(X) + V(X)V(Y)$.
31. Let $A(X) = E(|X - E(X)|)$, X 'in mutlak değerinin beklenen değeri, X bir rastgele değişkendir. Tüm rastgele değişkenler için $A(X+Y) = A(X) + A(Y)$ olduğunu kanıtlayın veya çürütün.
32. İki rastgele değişkenin toplamının varyansının, rastgele değişkenler bağımsız olmadığında, varyanslarının toplamına eşit olmadığını gösteren bir örnek verin.
33. Varsayalım ki X_1 ve X_2 her biri $1/2$ olasılığına sahip bağımsız Bernoulli denemeleridir ve $X_3 = (X_1 + X_2) \bmod 2$.
- a) Gösterin ki X_1, X_2 , ve X_3 çiftler halinde bağımsızdır, bununla birlikte X_3 ve $X_1 + X_2$ bağımsız değildir.
b) Gösterin ki $V(X_1 + X_2 + X_3) = V(X_1) + V(X_2) + V(X_3)$.
c) Teorem 7'nin matematiksel induksiyonla kanıtının neden çalışmadığını açıklayın, rastgele değişkenler X_1, X_2 , ve X_3 'ü dikkate alarak.
- *34. Teorem 7'nin genel durumunu kanıtlayın. Yani, eğer $X_1, X_2, \dots, X_n$ bir örnek uzayında S çiftler halinde bağımsız rastgele değişkenlerse, n pozitif bir tam sayı ise, o zaman $V(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n)$. [İpucu: İki rastgele değişken için Teorem 7'de verilen kanıtı genelleştirin. Matematiksel induksiyon kullanarak bir kanıtın çalışmadığını unutmayın; Bakınız Alıştırma 33.]
35. Chebyshev eşitsizliğini kullanarak, adil bir madeni paranın n kez atıldığında gelen yazıların sayısının ortalamadan $5\sqrt{n}$ kadar sapma olasılığı için bir üst sınır bulun.
36. Chebyshev eşitsizliğini kullanarak, başı 0.6 olan bir tarafı eğik madeni paranın n kez atıldığında gelen yazıların sayısının ortalamadan $\sqrt{n}$ kadar sapma olasılığı için bir üst sınır bulun.
37. X , bir örnek uzayında rastgele bir değişken olsun S , $X(s) \geq 0$ için tüm $s \in S$. Her pozitif reel sayı a için $p(X(s) \geq a) \leq E(X) / a$ olduğunu gösterin. Bu eşitsizliğe Markov'un eşitsizliği denir.
38. Bir şişeleme tesisinde bir günde doldurulan soda kutusu sayısının beklenen değeri 10,000 ve varyansı 1000 olan bir rastgele değişken olduğunu varsayalım.
- a) Markov'un eşitsizliğini (Alıştırma 37) kullanarak, tesisin belirli bir günde 11,000'den fazla kutu doldurma olasılığı için bir üst sınır elde edin.
b) Chebyshev eşitsizliğini kullanarak, tesisin belirli bir günde 9000 ile 11,000 kutu arasında doldurma olasılığı için bir alt sınır elde edin.
39. Bir geri dönüşüm merkezinde günde geri dönüştürülen alüminyum kutu sayısının, beklenen değeri 50.000 ve varyansı 10.000 olan bir rastgele değişken olduğunu varsayalım.
- a) Markov'un eşitsizliğini (Alıştırma 37) kullanarak, merkezinin belirli bir günde 55.000'den fazla kutu geri dönüştürme olasılığına üst sınır bulun.
b) Chebyshev'in eşitsizliğini kullanarak, merkezinin belirli bir günde 40.000 ile 60.000 kutu geri dönüştürme olasılığına alt sınır sağlayın.
- *40. x 'in, n farklı tam sayının listesindeki i 'inci eleman olma olasılığı $i/[n(n+1)]$ 'dir. x 'i bulmak veya listenin içinde olmadığını belirlemek için lineer arama algoritması tarafından kullanılan ortalama karşılaştırma sayısını bulun.
- *41. Bu alıştırmada, bir geçişin hiç değişim olmadan yapıldığı durumda sona eren balon sıralama algoritmasının varyantının ortalama durum karmaşıklığına bir tahmin çıkarıyoruz. X , n farklı tam sayının $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ permütasyonları kümesindeki rastgele değişken olsun; burada $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ ve $X(P)$, bu tam sayıları artan sıraya koymak için balon sıralama tarafından kullanılan karşılaştırma sayısını eşitler.
- a) Girişin, bu tam sayıların $n!$ permütasyonlarından herhangi biri olma olasılığının eşit olduğu varsayımı altında, balon sıralama tarafından kullanılan ortalama karşılaştırma sayısının $E(X)$ ile eşit olduğunu gösterin.
b) Bölüm 3.3'teki Örnek 5'i kullanarak $E(X) \leq n(n-1)/2$ olduğunu gösterin.
c) Girişteki iki tam sayının her bir ters çevrimi için sıralamanın en az bir karşılaştırma yaptığını gösterin.
d) Let $I(P)$ permütasyondaki ters çevrimlerin sayısını eşit olan rastgele değişken olsun P . Gösterin ki $E(X) \geq E(I)$.
e) Let $I_{j,k}$, P 'de a_j 'den önce geldiğinde $I_{j,k}(P) = 1$ ve aksi takdirde $I_{j,k} = 0$ olan rastgele değişken olsun. Gösterin ki $I(P) = \sum_k \sum_{j < k} I_{j,k}(P)$.
f) Gösterin ki $E(I) = \sum_k \sum_{j < k} E(I_{j,k})$.
g) Gösterin ki $E(I_{j,k}) = 1/2$. [İpucu: Gösterin ki $E(I_{j,k}) =$ a_j 'nin permütasyonda a_k 'den önce gelme olasılığıdır P . Sonra, permütasyonda a_k 'nin a_j 'den önce gelmesi ile a_j 'nin a_k 'den önce gelmesi olasılığının eşit olduğunu gösterin.]
h) (f) ve (g) kısımlarını kullanarak $E(I) = n(n-1)/4$ olduğunu gösterin.
i) (b), (d) ve (h) bölümlerinden, n tamsayıyı sıralamak için kullanılan karşılaştırmaların ortalama sayısının $\Theta(n^2)$.
- *42. Bu alıştırmada, 5.4. Bölümdeki 50. Alıştırma'nın önsözünde tanımlanan hızlı sıralama algoritmasının ortalama durum karmaşıklığını buluyoruz, permütasyonlar kümesi üzerinde uniform bir dağılım varsayarak.
- a) Let X , hızlı sıralama algoritması tarafından n farklı tam sayıları sıralamak için kullanılan karşılaştırma sayısını temsil etsin. Hızlı sıralama algoritması tarafından kullanılan ortalama karşılaştırma sayısının $E(X)$ olduğunu gösterin (örnek uzayı, n tam sayısının tüm $n!$ permütasyonlarıdır).
b) Gösterin ki $X = \sum_{j=1}^n \sum_{k=j+1}^n I_{j,k}$.

- c) Gösterin ki $E(X) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{k-i} p(j)$ (i'inci en küçük eleman ile k'inci en küçük elemanın karşılaştırıldığı durum).
- d) Gösterin ki $p(j)$ i'inci en küçük eleman ile k'inci en küçük elemanın karşılaştırıldığı durum, buradaki j , eşittir $2/(k-j+1)$.
- e) Bölüm (c) ve (d) kullanarak $E(X) = \frac{2(n+1)}{3} (\sum_{i=1}^n \frac{1}{i}) - 2(n-1)$ olduğunu gösterin.
- f) Bölüm (e) ve $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \approx \ln n + \gamma$, burada $\gamma = 0.57721 \dots$ Euler sabiti olduğunu göz önünde bulundurarak, hızlı sıralama algoritması tarafından kullanılan ortalama karşılaştırma sayısının $\Theta(n \log n)$ olduğunu sonucunu çıkarın.
- *43. Rastgele seçilen bir permütasyondan n elemanının sa bit elemanlarının, yani, aynı pozisyonda kalan elemanların varyansı nedir? [İpucu: Rastgele bir permütasyonun sabit noktalarının sayısını X ile gösterin. $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ yazın, burada $X_i = 1$, eğer permütasyon i . elemanı sabit tutuyorsa ve $X_i = 0$, aksi takdirde.] İki rastgele değişken X ve Y arasındaki kovaryans S örnek uzayında, $\text{Cov}(X, Y)$ ile gösterilir, beklenen

değeri olarak tanımlanır $(X - E(X))(Y - E(Y))$. Yani, $\text{Cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$.

44. $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ olduğunu gösterin ve busonucu kullanarak $\text{Cov}(X, Y) = 0$ olduğunu, eğer X ve Y bağımsız rastgele değişkenlerse sonuçlayın.
45. $V(X+Y) = V(X) + V(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$ olduğunu gösterin.
46. X ve Y , iki zar atıldığında birinci ve ikinci zarın üzerinde görünensayılar olan rastgele değişkenlerdir, burada $X((i, j)) = 2i$ ve $Y((i, j)) = i+j$ ise $\text{Cov}(X, Y)$ değerini bulun.
47. m toplar rastgele olarak n kutuya eşit şekilde dağıtıldığında, ilk kutunun boş kalma olasılığı nedir?
48. m toplar rastgele olarak n kutuya eşit şekilde dağıtıldığında, ilk kutuya düşen topların beklenen sayısı nedir?
49. m toplar rastgele olarak n kutuya eşit şekilde dağıtıldığında, boş kalan kutuların beklenen sayısı nedir?

Anahtar Terimler ve Sonuçlar

TERİMLER

örnek uzayı: bir deneyin olası sonuçlarının kümesi

event: bir deneyin örnek uzayının alt kümesi

bir olayın olasılığı (Laplace tanımı): bu olayın başarılı sonuçlarının sayısı ile olası sonuçların sayısının oranı

olasılık dağılımı: bir fonksiyon p , bir örnek uzayının tüm sonuçlarının kümesinden S için $0 \leq p(x_i) \leq 1$, burada $i = 1, 2, \dots, n$ ve $\sum_{i=1}^n p(x_i) = 1$, burada $x_1, \dots, x_n$ olası sonuçlardır

bir olayın olasılığı E : E 'deki sonuçların olasılıklarının toplamı

$p(E|F)$ (**F verildiğinde E'nin koşullu olasılığı**): $p(E \cap F) / p(F)$ oranı

bağımsız olaylar: E ve F olayları, böyle ki $p(E \cap F) = p(E)p(F)$

ikili bağımsız olaylar: olaylar $E_1, E_2, \dots, E_n$ böyle ki $p(E_i \cap E_j) = p(E_i)p(E_j)$ tüm tam sayılar i ve j için $1 \leq j < k \leq n$

karşılıklı bağımsız olaylar: olaylar $E_1, E_2, \dots, E_n$ böyle ki $p(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \dots \cap E_{i_m}) = p(E_{i_1})p(E_{i_2}) \dots p(E_{i_m})$ her zaman $i_j, j = 1, 2, \dots, m$, tam sayılar olduğunda $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n$ ve $m \geq 2$

rastgele değişken: bir deneyin her olası sonucuna bir reel sayı atayan bir fonksiyon

rastgele değişkenin dağılımı X : $r \in X(S)$ için $(r, p(X = r))$ çiftlerinin kümesi

uniform dağılım: sonlu bir kümenin elemanlarına eşit olasılıkların atanması

rastgele değişkenin beklenen değeri: bir rastgele değişkenin ağırlıklı ortalaması, rastgele değişkenin değerleri ile

ağırlıklı olarak sonuçların olasılığı, yani, $E(X) = \sum_{s \in S} p(s)X(s)$

geometrik dağılım: bir rastgele değişkenin dağılımı X böyle ki $p(X=k) = (1-p)^{k-1}p$ için $k=1, 2, \dots$ bazı gerçek sayı p ile $0 \leq p \leq 1$

bağımsız rastgele değişkenler: rastgele değişkenler X ve Y öyle ki $p(X=r_1 \text{ ve } Y=r_2) = p(X=r_1)p(Y=r_2)$ herhangi bir gerçek sayı r_1 ve r_2

rastgele bir değişkenin X varyansı: X değerinin ve beklenen değeri $E(X)$ arasındaki farkın karesinin ağırlıklı ortalaması, sonuçların olasılığı ile verilen ağırlıklılarla, yani, $V(X) = \sum_{s \in S} (X(s) - E(X))^2 p(s)$

rastgele bir değişkenin X standart sapması: X varyansının karekökü, yani, $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

Bernoulli denemesi: iki olası sonucun olduğu bir deney

asılıksal (veya Monte Carlo) algoritması: bir veya daha fazla adımda rastgele seçimlerin yapıldığı bir algoritma

asılıksal yöntem: belirli özelliklere sahip bir kümedeki nesnelerin varlığını kanıtlamak için bir teknik, nesnelere olasılıklar atayarak ve bir nesnenin bu özelliklere sahip olma olasılığının pozitif olduğunu göstererek ilerler

SONUÇLAR

n bağımsız Bernoulli denemesi yapıldığında tam olarak başarı olasılığı $C(n, k)p^k q^{n-k}$ ile eşittir, burada p başarı olasılığı ve $q = 1 - p$ başarısızlık olasılığıdır.

Bayes teoremi: Eğer E ve F , bir örnek uzayından S böyle ki $p(E) \neq 0$ ve $p(F) \neq 0$ ise, o zaman

$$p(F | E) = \frac{p(E | F)p(F)}{p(E | F)p(F) + p(E | \bar{F})p(\bar{F})}.$$

$$E(X) = \sum_{r \in X(S)} p(X = r)r.$$

Beklentilerin doğrusalılığı: $E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)$ eğer $X_1, X_2, \dots, X_n$ rastgele değişkenlerdir.

Eğer X ve Y bağımsız rastgele değişkenlerse, o zaman $E(XY) = E(X)E(Y)$.

Bienaym'e formülü: Eğer $X_1, X_2, \dots, X_n$ bağımsız rastgele değişkenlerse, o zaman $V(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n)$.

Chebyshev eşitsizliği: $p(|X(s) - E(X)| \geq r) \leq V(X)/r^2$, burada X , olasılık fonksiyonu p olan bir rastgele değişkendir ve r pozitif bir reel sayıdır.

Gözden Geçirme Soruları

1. a) Tüm sonuçlar eşit olasılıkla gerçekleştiğinde bir olayın olasılığını tanımlayın.
b) Altmış farklı kazanan numaranın ilk 50 pozitif tam sayıdan seçildiği bir lotoda altı kazanan numarayı seçme olasılığınız nedir?
 2. a) Sonuçların sonlu bir örnek uzayından atanan olasılıkların hangi koşulları sağlaması gerekir?
b) Başlar sonucuna ve kuyruklar sonucuna, başların kuyruklardan üç kat daha sık geldiği durumda hangi olasılıkların atanması gerekir?
 3. a) Bir olay E için koşullu olasılığı tanımlayın F verildiğinde.
b) Olası bir zar atıldığında çift bir sayı gelmesi olayı E ve zar atıldığında 1, 2 veya 3 gelmesi olayı F olsun. Olay E verildiğinde F olasılığı nedir?
 4. a) İki olay E ve F ne zaman bağımsızdır?
b) Olası bir zar atıldığında çift bir sayı gelmesi olayı E ve 5 veya 6 gelmesi olayı F olsun. Olaylar E ve F bağımsız mı?
 5. a) Rastgele bir değişken nedir?
b) İki zarın atılması durumunda, iki zar üzerinde görülen daha büyük sayıyı atayan rastgele değişken X tarafından atanan olası değerler nelerdir?
 6. a) Rastgele bir değişken X için beklenen değeri tanımlayın.
b) İki zarın atılması durumunda, iki zar üzerinde görülen daha büyük sayıyı atayan rastgele değişken X için beklenen değer nedir?
 7. a) Bir algoritmanın, sonlu sayıda olası girdi değerine sahip ortalama durum hesaplama karmaşıklığının nasıl beklenebilir bir değer olarak yorumlanabileceğini açıklayın.
b) Ortalama durum hesaplama karmaşıklığına arama algoritması için, aradığımız elemanı n listedeki olasılığı $1/3$ ise,
- ve bu elemanın listedeki n elemanından herhangi birini bulma olasılığı eşit midir?
8. a) Bernoulli denemesi ne anlama gelir?
b) n bağımsız Bernoulli denemesinde k başarı olasılığı nedir?
c) n bağımsız Bernoulli denemesinde başarı sayısının beklenen değeri nedir?
 9. a) Rastgele değişkenlerin beklentilerinin doğrusal olması ne anlama gelir?
b) Beklentilerin doğrusal olması, bir şapka kontrolü personelinin şapkaları rastgele iade ettiğinde doğru şapkayı alan kişi sayısını bulmamıza nasıl yardımcı olabilir?
 10. a) Küçük bir hata olasılığı kabul ediliyorsa, olasılık bir karar problemini çözmek için nasıl kullanılabilir?
b) Küçük bir hata yapma olasılığını kabul ediyorsak, pozitif bir tam sayının asal olup olmadığını hızlı bir şekilde nasıl belirleyebiliriz?
 11. Bayes teoremini belirtin ve $p(F|E)$ değerini bulmak için kullanın eğer $p(E|F) = 1/3$, $p(E|F) = 1/4$ ve $p(F) = 2/3$ ise, burada E ve F bir örnek uzayından S olaylarıdır.
 12. a) Bir rastgele değişkenin p parametresi ile geometrik bir dağılıma sahip olduğunu söylemek ne anlama gelir?
b) Geometrik dağılımın parametresi p olan ortalama sı nedir?
 13. a) Rastgele bir değişkenin varyansı nedir?
b) Bir Bernoulli denemesinin başarı olasılığı p ile varyansı nedir?
 14. a) Bağımsız n rastgele değişkenlerin toplamının varyansı nedir?
b) Başarı sayısının varyansı nedir, n bağımsız Bernoulli denemeleri, her biri başarı olasılığı p ile gerçekleştirilir?
 15. Chebyshev eşitsizliği, bir rastgele değişkenin ortalamaından belirli bir miktardan daha fazla sapma olasılığı hakkında bize ne söyler?

Ekstra Egzersizler

1. Altı ardışık tam sayının, her birinin 1 ile 40 (dahil) arasında bir tam sayı olduğu bir lotoda kazanan numaralar olarak seçilme olasılığı nedir?
 2. 2012 yılında, Mega Millions piyangosunda bir oyuncu 1 ile 56 arasında, dahil olmak üzere, beş farklı tam sayı seçer ve altıncı
- 1 ile 46 arasında bir tam sayı, önceki beş tam sayılardan birini tekrarlayabilir. Oyuncu, ilk beş seçilen numara, çekilen ilk beş numara ile eşleşirse büyük ikramiyeyi kazanır ve altıncı numara, çekilen altıncı numara ile eşleşirse.
- a) Bir oyuncunun büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı nedir?

- b) Bir oyuncunun, çekilen altıncı numara ile eşleşmeyen, ancak ilk beş numara ile eşleşen \$250,000' ı kazanma olasılığı nedir?
- c) Bir oyuncunun ilk beş numaradan tam olarak üçünü ve altıncı numarayı eşleştirerek veya ilk beş numaradan dördünü ama altıncı numarayı eşleştirmeyerek 150 \$ kazanma olasılığı nedir?
- d) Bir oyuncunun en az üç ilk beş numarayı veya son numarayı eşleştirdiğinde ödül kazanma olasılığı nedir?
3. 2012 yılında, Powerball piyangosunda bir oyuncu 1 ile 59 arasında, dahil olmak üzere, beş farklı tam sayı ve 1 ile 39 arasında, daha önceki beş tam sayıyı tekrarlayabilen bir altıncı tam sayı seçer. Oyuncu, seçilen ilk beş numara, çekilen ilk beş numara ile eşleşirse ve altıncı numara çekilen altıncı numara ile eşleşirse büyük ikramiyeyi kazanır.
- a) Bir oyuncunun büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı nedir?
- b) Bir oyuncunun, çekilen ilk beş numarayı eşleştirerek ama altıncı numarayı eşleştirmeyerek 200,000 \$ kazanma olasılığı nedir?
- c) Bir oyuncunun, tam olarak ilk beş numaradan üçünü ve altıncı numarayı veya ilk beş numaradan dördünü ama altıncı numarayı eşleştirerek 100 \$ kazanma olasılığı nedir?
- d) Bir oyuncunun en az üç ilk beş numarayı veya son numarayı eşleştirdiğinde ödül kazanma olasılığı nedir?
4. 13 kartlık bir elde hiç çift olmama olasılığı nedir?
5. 13 kartlık bir bridge elinin

- a) tüm 13 kupa içermesi olasılığı nedir?
- b) aynı renkten 13 kart içermesi olasılığı nedir?
- c) yedi maça ve altı sinek içermesi olasılığı nedir?
- d) bir renkten yedi kart ve ikinci bir renkten altı kart?
- e) dört karo, altı kalp, iki maça ve bir sinek?
- f) bir renkten dört kart, ikinci bir renkten altı kart, iki üçüncü bir renkten kart ve dördüncü bir renkten bir kart?

6. Yedi kartlık bir poker elinin

içinde bulunma olasılığı nedir?

- a) bir türden dört kart ve ikinci bir türden üç kart?
- b) bir türden üç kart ve iki farklı türden çiftler?
- c) üç farklı türden çiftler ve dördüncü bir türden bir tek kart?
- d) iki farklı türden çiftler ve üçüncü, dördüncü ve beşinci türden üç kart?
- e) yedi farklı türden kartlar?
- f) yedi kartlık bir flush?
- g) yedi kart düz mü?
- h) yedi kart düz flush mı?

Bir oktahedral zar 1'den

8'e kadar numaralandırılmış sekiz yüzeye sahiptir.

7. a) Adil bir oktahedral zar atıldığında gelen sayının beklenen değeri nedir?

- b) Adil bir oktahedral zar atıldığında gelen sayının varyansı nedir?

Bir dodekahedral zar 1'den

12'ye kadar numaralandırılmış 12 yüzeye sahiptir.

8. a) Adil bir dodekahedral zar atıldığında gelen sayının beklenen değeri nedir?
- b) Adil bir dodekahedral zar atıldığında gelen sayının varyansı nedir?
9. Bir çift adil sekiz yüzlü zar atıldığını varsayalım.
- a) Gelen sayıların toplamının beklenen değeri nedir?
- b) Gelen sayıların toplamının varyansı nedir?
10. Bir çift adil on iki yüzlü zar atıldığını varsayalım.
- a) Gelen sayıların toplamının beklenen değeri nedir?
- b) Gelen sayıların toplamının varyansı nedir?
11. Bir adil standart (kübik) zar ve bir adil sekiz yüzlü zarın birlikte atıldığını varsayalım.
- a) Gelen sayıların toplamının beklenen değeri nedir?
- b) Gelen sayıların toplamının varyansı nedir?
12. Bir adil sekiz yüzlü zar ve bir adil on iki yüzlü zarın birlikte atıldığını varsayalım.
- a) Gelen sayıların toplamının beklenen değeri nedir?
- b) Gelen sayıların toplamının varyansı nedir?
13. n kişi, $n \geq 3$, "tek kişi dışarıda" oyununu oynayarak bir sonraki ikramı kimin alacağını belirliyor. n kişilerin biri aynı anda adil bir madeni para atar. Eğer tüm madeni paraların bir tanesi hariç aynı gelirse, farklı gelen madeni paranın sahibi ikramı alır. Aksi takdirde, kişiler madeni paraları tekrar atar ve sadece bir madeni para diğerlerinden farklı gelene kadar devam ederler.
- a) Tek kişinin dışarıda olduğu sadece bir madeni para atışıyla belirlenecek olma olasılığı nedir?
- b) Tek kişinin dışarıda olduğu k . atışla belirlenecek olma olasılığı nedir?
- c) n kişi ile tek kişinin dışarıda olduğunu belirlemek için gereken beklenen atış sayısı nedir?
14. Varsayalım k ve q asal sayılardır ve $n = pq$. Rastgele seçilen n 'den küçük bir pozitif tam sayının p veya q ile bölünmemesi olasılığı nedir?
- *15. m ve n pozitif tam sayılar olsun. Rastgele seçilen bir pozitif tam sayının m 'den küçük olup m veya n ile tam bölünmemesi olasılığı nedir?
16. $E_1, E_2, \dots, E_n$ olayları olsun ve $p(E_i) > 0$ için $i = 1, 2, \dots, n$. Gösterin ki

$$\begin{aligned} p(E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_n) \\ = p(E_1)p(E_2 | E_1)p(E_3 | E_1 \cap E_2) \\ \dots p(E_n | E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_{n-1}). \end{aligned}$$

17. Bir kutuda üç kart bulunmaktadır. Bir kartın her iki tarafı siyah, bir kartın her iki tarafı kırmızı ve üçüncü kartın bir tarafı siyah, diğer tarafı kırmızıdır. Rastgele bir kart seçiyoruz ve sadece bir tarafını gözlemliyoruz.

- a) Eğer taraf siyahsa, diğer tarafın da siyah olma olasılığı nedir?
- b) Gözlemlediğimiz tarafla aynı renkte olan karşı tarafın olasılığı nedir?

18. Adil bir madeni para n kez atıldığında, eşit sayıda yazı ve tura gelme olasılığı nedir?

19. Rastgele seçilen 10 uzunluğundaki bir bit dizisinin palindrom olma olasılığı nedir?

20. Rastgele seçilen 11 uzunluğundaki bir bit dizisinin palindrom olma olasılığı nedir?

21. Aşağıdaki oyunu düşünün. Bir kişi, bir yazı gelen e kadar madeni parayı tekrar tekrar atar. Bu kişi, ilk yazı geldiğinde 2^n dolar ödeme alır. n th flip.

- a) X rastgele değişkenini, kişinin kazandığı para miktarına eşit olarak tanımlayalım. X 'in beklenen değerinin var olmadığını (yani, sonsuz olduğunu) gösterin. Rasyonel bir kumarbazın, yani oyunu oynamak için ödenecek fiyat beklenen kazançtan fazla olmadığı sürece oyunu oynamak için ödeme yapmaya istekli olan birinin, bu oyunu oynamak için herhangi bir miktar para yatırmaya istekli olması gerektiğini gösterin. (Bu, St. Petersburg paradoksu olarak bilinir. Neden bir paradoks olarak adlandırıldığını düşünüyorsunuz?)
- b) Kişinin, n . atışında ilk yazı geldiğinde 2^n dolar alacağını ve sekizinci atışta veya sonrasında ilk yazı geldiğinde 256 dolar alacağını varsayalım. Kişinin kazandığı para miktarının beklenen değeri nedir? Bir kişi bu oyunu oynamak için ne kadar para ödemeye istekli olmalıdır?

22. n topun b kutusuna atıldığını varsayalım, böylece her topun herhangi bir kutuya düşme olasılığı eşittir ve atışlar bağımsızdır.

- a) Belirli bir topun belirli bir kutuya düşme olasılığını bulun.
- b) Belirli bir kutuya düşen top sayısının beklenen değeri nedir?
- c) Belirli bir kutuda bir topun bulunması için atılan top sayısının beklenen değeri nedir?

*d) Tüm kutularda bir top bulunana kadar atılan top sayısının beklenen değeri nedir? [İpucu: X_i , bir topun i 'nci kutuya bir kez düşmesi için gereken atış sayısını belirtir] $i = 1$ topları içeren bir kutu. $E(X_i)$ bulun ve beklentilerin doğrusallığını kullanın.]

23. A ve B olaylarının olasılıkları $p(A) = 3/4$ ve $p(B) = 1/3$.

- a) En büyük $p(A \cap B)$ ne kadar olabilir? En küçük ne kadar olabilir? Her iki uç için $p(A \cap B)$ değerinin mümkün olduğunu göstermek için örnekler verin.
- b) En büyük $p(A \cup B)$ ne kadar olabilir? En küçük ne kadar olabilir? Her iki uç için $p(A \cup B)$ değerinin mümkün olduğunu göstermek için örnekler verin.

24. A ve B olaylarının olasılıkları $p(A) = 2/3$ ve $p(B) = 1/2$.

- a) En büyük $p(A \cap B)$ ne kadar olabilir? En küçük ne kadar olabilir? Her iki uç için $p(A \cap B)$ değerinin mümkün olduğunu göstermek için örnekler verin.
- b) En büyük $p(A \cup B)$ ne kadar olabilir? En küçük ne kadar olabilir? Her iki uç için $p(A \cup B)$ değerinin mümkün olduğunu göstermek için örnekler verin.

25. Bölüm 7.2'deki Tanım 5'ten hatırlayın ki olaylar $E_1, E_2, \dots, E_n$ karşılıklı bağımsızdır eğer $p(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \dots \cap E_{i_m}) = p(E_{i_1}) \dots p(E_{i_m})$ her zaman için $i_j, j = 1, 2, \dots, m, i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n$ ve $m \geq 2$.

- a) Üç olayın E_1, E_2 ve E_3 karşılıklı bağımsız olması için gereken koşulları yazın.
- b) E_1, E_2 ve E_3 olayları, adil bir paranın üç kez atılması durumunda, ilk atışın yazı, ikinci atışın tura ve üçüncü atışın tura gelmesi olaylarıdır. E_1, E_2 ve E_3 karşılıklı bağımsız mı?

c) Let E_1, E_2 ve E_3 , sırasıyla, adil bir paranın üç kez atıldığında ilk atışın yazı gelmesi, üçüncü atışın yazı gelmesi ve çift sayıda yazı gelmesi olayları olsun. Are E_1, E_2 ve E_3 çift yönlü bağımsız mı? Karşılıklı bağımsızlar mı?

d) Let E_1, E_2 ve E_3 , sırasıyla, adil bir paranın üç kez atıldığında ilk atışın yazı gelmesi, üçüncü atışın yazı gelmesi ve ilk atış ile üçüncü atıştan tam olarak birinin yazı gelmesi olayları olsun. E_1, E_2 ve E_3 ikili bağımsız mı? Karşılıklı bağımsızlar mı?

e) n

events'in karşılıklı bağımsız olduğunu göstermek için kaç koşul kontrol edilmelidir?

26. Varsayalım ki A ve B örnek

uzayı S içindeki olaylardır öyle ki $p(A) \neq 0$ ve $p(B) \neq 0$. Gösterin ki eğer $p(B|A) < p(B)$ ise $p(A|B) < p(A)$.

27. Egzersiz'de, 1959'da Martin Gardner tarafından Scientific American dergisindeki Matematik Oyunları köşesinde tanıtilen iki çocuk problemi ele alıyoruz. Bulmacanın bir versiyonu şunu soruyor:

"Bay Smith ile, sokakta yürürken, kendisini oğlu olarak tanıttığı bir genç çocukla karşılaşyoruz. Ayrıca, iki çocuğu olduğunu da söylüyor. Diğer çocuğunun erkek olma olasılığı nedir?" Bu bulmacanın belirsiz olduğunu, bu probleme iki makul yanıt olduğunu göstererek bir paradoksa yol açtığını göstereceğiz ve bulmacayı nasıl belirsiz hale getireceğimizi açıklayacağız.

*27. a) Bu bulmacayı iki farklı şekilde çözün. İlk olarak, ikinci çocuğun cinsiyetinin olasılığını dikkate alarak problemi yanıtlayın. Ardından, iki çocuklu bir aile için dört farklı olasılığı dikkate alarak olasılığı farklı bir şekilde belirleyin.

b) Bulmacanın cevabının, Bay Smith'in yürüyüş arkadaşını iki çocuğundan rastgele seçtiğini de bildiğimizde belirsizliğin ortadan kalktığını gösterin.

- c) Bu bulmacanın başka bir varyasyonu "Bay Smith ile karşılaştığımızda, iki çocuğu olduğunu ve en az birinin erkek olduğunu söylüyor. Diğer çocuğunun erkek olma olasılığı nedir?" Bu bulmacanın bu varyasyonunu çözün ve neden belirsiz olmadığını açıklayın.

28. 2010 yılında, bulmaca tasarımcısı Gary Foshee bu problemi ortaya koydu: "Bay Smith'in iki çocuğu var, bunlardan biri Salı günü doğmuş bir erkek. Bay Smith'in iki oğlu olma olasılığı nedir?" Bu bulmacanın iki farklı cevabı olduğunu gösterin; Bay Smith'in oğlunu Salı günü doğduğunu için özel olarak bir varsayımına yoksa rastgele bir çocuk seçip cinsiyetini ve doğum gününü mü bildirdiğine bağlı olarak.
- [İpucu: İlk olasılık için, diğer çocuğun cinsiyeti ve doğum günü için eşit olasılıklı tüm olasılıkları sıralayın. Bunu yapmak için, önce büyük çocuğun Salı günü doğmuş bir erkek olduğu durumları, ardından büyük çocuğun Salı günü doğmuş bir erkek olmadığı durumu dikkate alın.]

29. Rastgele bir değişkeni X bir örnek uzayında $\mathcal{S}$ olarak alalım. Gösterin ki $V(aX+b)=a^2V(X)$ her zamana ve b gerçel sayılar olduğunda.

30. Chebyshev'in eşitsizliğini kullanarak, bir şapka kontrol personelinin şapkaları rastgele iade ettiğinde, 10'dan fazla kişinin doğru şapkayı geri alma olasılığının, kaç kişinin şapkasını kontrol ettiğine bakılmaksızın $1/100$ 'ü aşmadığını gösterin.
- [İpucu: Bölüm 7.4'teki Örnek 6 ve Alıştırma 43'ü kullanın.]

31. En az bir olayın $E_j, j=1, 2, \dots, m$, gerçekleşmesinin garanti edildiğini ve en fazla iki olayın gerçekleşebileceğini varsayalım. Eğer $p(E_j)=q$ için $j=1, 2, \dots, m$ ve $p(E_j \cap E_k)=r$ için $1 \leq j < k \leq m$ ise, o zaman $q \geq 1/m$ ve $r \leq 2/m$ olduğunu gösterin.

32. Eğer m pozitif bir tam sayı ise, bağımsız Bernoulli denemeleri yapıldığında, her birinin başarı olasılığı p olan m 'inci başarının $(m+n)$ inci denemede gerçekleşme olasılığının $\binom{m+n}{n} p^n q^m$ olduğunu gösterin.

33. Bir ürünü satın aldığınızda ödül olarak alabileceğiniz n farklı koleksiyon kartı türü vardır. Bu ürünü her satın aldığınızda, bu kartların herhangi bir türünü alma olasılığı eşittir. Let X_j , her tür karttan en az birini elde etmek için satın alınması gereken ürün sayısını eşit olarak tanımlayan rastgele değişkendir ve X_j, j farklı kart toplandıktan sonra yeni bir kart elde edilene kadar satın alınması gereken ek ürün sayısını eşit olarak tanımlayan rastgele değişkendir $j=0, 1, \dots, n-1$.

- a) Gösterin ki $X = \sum_{j=0}^{n-1} X_j$.
- b) Gösterin ki, j farklı türde kart elde edildikten sonra, bir sonraki satın alma ile elde edilen kart, yeni bir tür kart olma olasılığı $(n-j)/n$.
- c) Gösterin ki X_j geometrik bir dağılıma sahiptir parametre $(n-j)/n$.
- d) Kullanım parçaları (a) ve (c) gösterir ki $E(X) = n \sum_{j=0}^{n-1} 1/j$.
- e) Yaklaşımı kullanın $\sum_{j=1}^n 1/j \approx \ln n + \gamma$, burada $\gamma = 0.57721\dots$ Euler sabitidir, her türden bir kart almak için satın almanız gereken ürün sayısını bulmak üzere, eğer 50 farklı türde kart varsa.

34. Maksimum tatmin edilebilirlik problemi, bir bileşik önermedeki değişkenlere doğruluk değerlerinin atanmasını istemektedir. Bu bileşik önerme, her bir maddenin iki veya daha fazla değişkenin veya bunların olumsuzlamalarının birleşimi olduğu maddelerin kesimi olarak ifade edilen konjunktif normal formda (CNF) yer almaktadır. Bu, mümkün olduğunca çok sayıda maddenin doğru olmasını sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Örneğin, üç ama dört değil, maddelerden biri

$$(p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg r)$$

doğruluk değerlerinin p, q, r ver'ye atanmasıyla doğru hale getirilebilir. Olasılıksal yöntemlerin, değişkenlere doğruluk değerlerinin atanmasıyla doğru hale getirilebilecek cümle sayısı için bir alt sınır sağlayabileceğini göstereceği z.

- a) Bir bileşikten n değişken olduğunu varsayalım ve bu değişkenler konjunktif normal formda olsun. Her bir değişken için rastgele bir doğru değer seçersek, bir maddenin parayı çevirerek ve eğer maddenin para yazı gelirse değişkene doğru (true), tura gelirse yanlış (false) atayarak, bun n değişkenlere her olası doğru değer atamasının olasılığı nedir?

- b) Her bir maddenin tam olarak iki farklı değişkenin veya bunların olumsuzlamalarının birleşimi olduğunu varsayarsak, (a) bölümündeki rastgele doğru değer ataması verildiğinde, belirli bir maddenin doğru olma olasılığı nedir?

- c) Bileşikte D madde olduğunu varsayalım. Değişkenlerin rastgele doğru değer ataması verildiğinde, bu maddelerden beklenen doğru sayısı nedir?

- d) (c) bölümünü kullanarak, konjunktif normal formda her bileşik önerme için, değişkenlere en az $3/4$ 'ü doğru yapan bir doğru değer ataması olduğunu gösterin.

35. Standart bir deste 52 kart dağıtıldığında, her oyuncunun elinde bir as bulundurma olasılığı nedir?

- *36. Aşağıdaki yöntem, bir dizinin teriminin rastgele bir permütasyonunu oluşturmak için kullanılabilir. Öncelikle, n terimi ile $r(n)$ terimini yer değiştirin; burada $r(n), 1 \leq r(n) \leq n$ olan rastgele seçilmiş bir tam sayıdır. Sonra, sonuç dizisinin $(n-1)$ inci terimini, $1 \leq r(n-1) \leq n-1$ olan rastgele seçilmiş bir tam sayı olan $r(n-1)$ ile yer değiştirin. Bu işlemi $n-1$ kadar devam ettirin, burada j adımda, elde edilen dizinin $(n-j+1)$ inci terimini, $r(n-j+1)$ inci terimi ile yer değiştirirsiniz, burada $r(n-j+1)$ rastgele seçilmiş bir tam sayıdır.

$1 \leq r(n-j+1) \leq n-j+1$. Bu durumda gösterin yöntem izlenir, dizinin terimlerinin her birinin $n!$ farklı permütasyonu eşit olasılıkla üretilir. [İpucu: Matematiksel induksiyonu kullanın, bu prose düzle üretilen $n-1$ terimin permütasyonlarının olmasının $1/(n-1)!$ olduğunu varsayarak.]

Bilgisayar Projeleri

Bu giriş ve çıkış ile programlar yazın.

1. $0 \leq p \leq 1$ olan bir gerçel sayı p verildiğinde, olasılık p olan bir Bernoulli dağılımından rastgelesayılar üretin.
2. Verilen bir pozitif tam sayı n , kümenin rastgele bir p ermutasyonunu üretin $\{1, 2, 3, \dots, n\}$. (Ek Alıştırmalar 36'ya bakın.)
3. Verilen pozitif tam sayılar m ve n , ilk n pozitif tam sayıların m rastgele permutasyonlarını oluşturun. Her permutasyondaki ters sıralama sayısını bulun ve bu ters sıralamaların ortalama sayısını belirleyin.
4. Verilen bir pozitif tam sayı n , bir tarafı ağır olan bir paranın p olasılığı ile başa gelen n tekrar atışını simüle edin ve çıkan baş sayısını belirleyin. Kümülatif sonuçları gösterin.
5. Verilen pozitif tam sayılar n ve m , ilk n pozitif tam sayıların m rastgele permutasyonlarını oluşturun. Her permutasyonu, kullanılan karşılaştırma sayısını sayarak, ekleme sıralaması ile sıralayın. Tüm m permutasyonlar üzerindeki ortalama karşılaştırma sayısını belirleyin.
6. Verilen pozitif tam sayılar n ve m , ilk n pozitif tam sayıların m rastgele permutasyonlarını oluşturun. Her permutasyonu, bir geçişin değişiklik olmadan yapıldığı versiyonunu kullanarak baloncuk sıralaması ile sıralayın, kullanılan karşılaştırma sayısını sayarak. Tüm m permutasyonlar üzerindeki ortalama karşılaştırma sayısını belirleyin.
7. Verilen bir pozitif tam sayı m , ürün satın alındığında gelen kartların toplanmasını simüle edin ve m farklı koleksiyon kartından oluşan tam bir set elde etmek için kaç ürün satın alınması gerektiğini bulun. (Ek Alıştırma 33'e bakın.)
8. Verilen pozitif tam sayılar m ve n , n anahtarın yerleştirilmesini simüle edin, anahtar k olan bir kayıt, konumda yerleştirilir $h(k) = k \bmod m$ ve en az bir çarpışma olup olmadığını belirleyin.
9. Verilen bir pozitif tam sayı n , mekanik olarak bir pi yangoda seçilen $\{1, 2, \dots, n\}$ kümesinden altı tam sayıyı seçme olasılığını bulun.
10. Monty Hall Üç Kapı problemine (Bölüm 7.1'deki Örnek 10) tekrar eden denemeleri simüle edin ve her strateji ile kazanma olasılığını hesaplayın.
11. Bir kelime listesi ve bu kelimelerin spam e-postalarda ve spam olmayan e-postalarda ortaya çıkma deneysel olasılıkları verildiğinde, yeni bir e-posta mesajının spam olma olasılığını belirleyin.

Hesaplamalar ve Keşifler

Bu alıştırmaları yapmak için yazdığınız bir hesaplama programı veya programları kullanın.

1. Beş kartlı pokerde her tür elin olasılıklarını bulun ve ellerin türlerini olasılıklarına göre sıralayın.
2. New Jersey Pick-6 piyngosunda 1 dolarlık bir piyango biletinin beklenen değerinin 1 dolardan fazla olması için bazı koşulları bulun. Kazanmak için, pozitif tam sayılardan 1 ile 49 arasında, sıralamanın önemli olmadığı altı çekilen numarayı seçmeniz gerekir. Kazançlar, kazanan biletlerin sahipleri arasında eşit olarak bölünür. Çekiliş giden toplam ödül miktarını ve bilet alan kişi sayısını dikkate aldığınızdan emin olun.
3. İki rastgele seçilen tam sayının birbirine asal olma olasılığını, çok sayıda rastgele seçilen tam sayı çiftini test ederek tahmin edin. Bu olasılığı veren teoremi araştırın ve sonuçlarınızı doğru olasılık ile karşılaştırın.
4. En az iki kişinin doğum günlerinin yılın aynı günü olma olasılığını en az %70, en az %80, en az %90, en az %95, en az %98 ve en az %99 olacak şekilde sağlamak için gereken kişi sayısını belirleyin.
5. İlk 100 pozitif tam sayının kümesinin 100 rastgele seçilmiş permutasyonunu oluşturun. (Ek Alıştırmalar 36'ya bakın.)
6. Spam veya spam olmayan olarak belirlenen bir e-posta mesajları koleksiyonu verildiğinde, bu mesajlardaki belirli kelimelerin görünümüne dayalı bir Bayes filtresi geliştirin.
7. $3 \leq n \leq 10$ olan n kişi için tek kişiyi ayırma prosedürünü (Ek Alıştırmalar 13'te tanımlanan) simüle edin. Her n değeri için çok sayıda deneme yapın ve sonuçları, tek kişiyi bulmak için gereken bekleme dönüş sayısını tahmin etmek için kullanın. Sonuçlarınızı, Bölüm 7.2'deki Alıştırma 29'da bulunanlarla uyumlu mu? Problemi, tam olarak bir kişinin başı $p \neq 0.5$ olan taraflı bir madeni paraya sahip olduğunu varsayarak değiştirin.
8. Verilen pozitif bir tam sayı m , bir şapka kontrolcisi tarafından rastgele şapkaların insanlara geri verilmesini simüle edin. Doğru şapkayı geri alan insan sayısını belirleyin.

Yazma Projeleri

Bunlara dış kaynaklar kullanarak makalelerle yanıt verin.

1. Olasılık teorisinin kökenlerini ve bu teorinin ilk kullanımını, Cardano, Pascal ve Laplace gibi kişilerin kullanımını tanımlayın.
2. Rulet oynarken yapabileceğiniz farklı bahisleri tanımlayın. Tekerlekte 0 ve 00 sayıları bulunan Amerikan versiyonunda bu bahislerin her birinin olasılığını bulun. En iyi bahis hangisi ve sizin için en kötü bahis hangisidir?
3. Blackjack oyununu bir kumarhaneye karşı oynarken kazanma olasılığını tartışın. Ev sahibiyle oynayan kişi için bir kazanma stratejisi var mı?
4. Craps oyununu araştırın ve atıcının kazanma olasılığını ve oyunun ne kadar adil olduğunu tartışın.
5. Başarılı spam filtreleri geliştirmede karşılaşılan sorunları ve spam gönderenler ile spamı filtrelemeye çalışan insanlar arasındaki savaşın mevcut durumunu tartışın.
6. Altı zar atıldığında en az bir altı atma, 12 zar atıldığında en az iki altı atma veya 18 zar atıldığında en az üç altı atma olasılığını soran Newton–Pepys problemi olarak bilinen sorunun tarihini ve çözümünü tartışın.
7. Erdős ve Rényi'nin olasılık yöntemini nasıl kullandığını açıklayın ve bu yöntemin bazı diğer uygulamalarını tanımlayın.
8. Farklı türde olasılıksal algoritmaları tartışın ve her türden bazı örnekler verin.

8

İleri Sayma Teknikleri

8.1 Tekrar
İlişkilerinin
Uygulamaları8.2 Doğrusal Tekrar
İlişkilerini
Çözme8.3 Böl ve-
Yönet
Algoritmalar ve
Tekrar
İlişkileri8.4 Üretim
Fonksiyonları8.5 Kapsama-
Hariç Tutma8.6 Kapsama-Hariç Tutma
Uygulamaları

Birçok sayma problemi, Bölüm 6'da tartışılan yöntemler kullanılarak kolayca çözülemez.

Böyle bir problem şudur: Uzunluğu n olan kaç bit dizisi, ardışık iki sıfır içermez? Bu problemi çözmek için a_n , uzunluğu n olan böyle dizilerin sayısını temsil etsin. Bu dizilerin sayısını gösteren bir argüman verilebilir ve dizinin $\{a_n\}$, aşağıdaki tekrarlı ilişkiyi sağladığı gösterilebilir: $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ ve başlangıç koşulları $a_1 = 2$ ve $a_2 = 3$ 'tür. Bu tekrarlı ilişki ve başlangıç koşulları, diziyi $\{a_n\}$ belirler. Ayrıca, dizinin terimlerini ilişkilendiren denklemden a_n için açık bir formül bulunabilir. Gördüğümüz gibi, benzer bir teknik, birçok farklı türde sayma problemini çözmek için kullanılabilir.

İki şekilde tekrar ilişkilerinin algoritmaların incelenmesinde önemli roller oynadığını tartışacağız. İlk olarak, dinamik programlama olarak bilinen önemli bir algoritmik paradigmayı tanıtacağız. Bu paradigmayı izleyen algoritmalar, bir problemi örtüşen alt problemlere ayırır. Problemin çözümü, daha sonra bir tekrar ilişkisi kullanılarak alt problemlerin çözümlerinden bulunur. İkinci olarak, başka bir önemli algoritmik paradigma olan böl ve fethet'i inceleyeceğiz. Bu paradigmayı izleyen algoritmalar, bir problemi, bu problemler doğrudan çözülebilecek hale gelene kadar, sabit sayıda örtüşmeyen alt problemlere özyinelemeli olarak ayırarak çözmek için kullanılabilir. Bu tür algoritmaların karmaşıklığı, özel bir tekrar ilişkisi kullanılarak analiz edilebilir. Bu bölümde, çeşitli böl ve fethet algoritmalarını tartışacak ve karmaşıklıklarını tekrar ilişkileri kullanarak analiz edeceğiz.

Ayrıca, birçok sayma probleminin, x 'in kuvvetlerinin katsayılarının ilgilendiğimiz dizinin terimlerini temsil ettiği, üreteç fonksiyonları olarak adlandırılan formel güç serileri kullanılarak çözülebileceğini göreceğiz. Sayma problemlerini çözmenin yanı sıra, tekrar ilişkilerini çözmek ve kombinatoryal kimlikleri kanıtlamak için de üreteç fonksiyonlarını kullanabileceğiz.

Birçok diğer türdeki sayma problemleri, 6. Bölümde tartışılan teknikler kullanılarak çözülemez, örneğin: Üç çalışana yedi işi atamak için kaç farklı yol vardır, böylece her çalışana en az bir iş atanır? 1000'den küçük kaç asal sayı vardır? Bu iki problem, kümelerin birleşimindeki elemanların sayısını sayarak çözülebilir. Kümelerin birleşimindeki elemanların sayısını sayan, kapsama-dışlama prensibi olarak adlandırılan bir teknik geliştireceğiz ve bu prensibin sayma problemlerini çözmek için nasıl kullanılabileceğini göstereceğiz.

Bu bölümde incelenen teknikler, 6. Bölümdeki temel tekniklerle birlikte birçok sayma problemini çözmek için kullanılabilir.

8.1 Tekrar İlişkilerinin Uygulamaları

8.1.1 Giriş

Bir dizinin özyinelemeli tanımının, bir veya daha fazla başlangıç terimini ve bunları izleyen terimleri belirlemek için bir kuralı tanımladığını 2. Bölümden hatırlayın. Ayrıca, bu türden bir kuralın (özyinelemeli tanımın bir parçası olup olmadığına bakılmaksızın) bir tekrar ilişkisi olarak adlandırıldığını ve bir dizinin, terimleri tekrar ilişkisini sağlıyorsa bir tekrar ilişkisi çözümü olarak adlandırıldığını hatırlayın.

Bu bölümde, bu tür ilişkilerin sayma problemlerini incelemek ve çözmek için nasıl kullanılabileceğini göstereceğiz. Örneğin, bir koloni içindeki bakteri sayısı her saat iki katına çıkıyorsa, beş bakteri eriden oluşan bir koloni n saat sonra kaç bakteri olacaktır? Bu problemi çözmek için, n saat sonunda bakteri sayısını a_n olarak tanımlayalım. Çünkü bakteri sayısı iki katına çıkıyor.

her saat, ilişki $a_n = 2a_{n-1}$, n pozitif bir tam sayı olduğu sürece geçerlidir. Bu tekrarlamalı ilişkisi, başlangıç koşulu $a_0 = 5$ ile birlikte, tüm negatif olmayan tam sayılar için a_n 'yi benzersiz bir şekilde belirler.

a_n için bir formül bulabiliriz, bu da Bölüm 2'de izlenen yinelemeli yaklaşımı kullanarak, şöyle ki $a_n = 5 \cdot 2^n$ tüm negatif olmayan tam sayılar için n .

Bölüm 6'da tartışılan teknikler kullanılarak çözülemeyen bazı sayma problemleri, bir dizinin terimlerini içeren tekrarlamalı ilişkileri bulularak çözülebilir; bu, bakterilerle ilgili problemde olduğu gibi. Bu bölümde, tekrarlamalı ilişkileri kullanarak modellenen çeşitli sayma problemlerini inceleyeceğiz. Bölüm 2'de belirli tekrarlamalı ilişkilerini çözmek için yöntemler geliştirdik. Bölüm 8.2'de, belirli türdeki tekrarlamalı ilişkilerini sağlayan dizilerin terimleri için açık formüller bulma yöntemlerini inceleyeceğiz.

Bu bölümü dinamik programlama algoritmik paradigmasını tanıtarak sonlandırıyoruz. Bu paradigmanın nasıl çalıştığını açıkladıktan sonra, bir örnekle kullanımını göstereceğiz.

8.1.2 Tekrar İlişkileri ile Modelleme

Değerlendirme

Tekrar ilişkilerini, bileşik faiz bulma (bkz. Bölüm 2.4'teki Örnek 11), bir adadaki tavşanları sayma, Hanoi Kulesi bulmacasındaki hamle sayısını belirleme ve belirli özelliklere sahip bit dizilerini sayma gibi çok çeşitli problemleri modellemek için kullanabiliriz.

Ekstra Örnekler

Örnek 1, bir adadaki tavşan popülasyonunun nasıl bir tekrar ilişkisi kullanılarak modellenebileceğini göstermektedir.

ÖRNEK 1 Tavşanlar ve Fibonacci Sayıları Bu problemi düşünün; bu problem, on üçüncü yüzyılda Leonardo Pisano, diğer adıyla Fibonacci tarafından, Liber abaci adlı kitabında ortaya konmuştur. Bir genç tavşan çifti (her cinsiyetten bir tane) bir adaya yerleştirilir. Bir tavşan çifti, 2 aylık olana kadar üremez. 2 aylık olduktan sonra, her tavşan çifti her ay bir başka çift üretir. Adada tavşan çiftlerinin sayısı için bir tekrar ilişkisi bulun, n ay sonra, tavşanların asla ölmediğini varsayarak.

Bağlantılar

Üreyen çiftler (en az iki aylık)	Genç çiftler (iki aydan daha az)	Ay	Üreyen çiftler	Genç çiftler	Toplam pair
		1	0	1	1
		2	0	1	1
		3	1	1	2
	 	4	1	2	3
 	  	5	2	3	5
  	  	6	3	5	8
	 				

ŞEKİL 1 Bir adada tavşanlar.

Fibonacci sayıları doğada birçok başka yerde de görülmektedir, çiçeklerdeki petal sayısı ve tohum başlarındaki spiral sayısı dahil.

Çözüm: f_n ile n ay sonra tavşan çiftlerinin sayısını belirtelim. Gösterelim ki f_n , $n=1,2,3,\dots$, Fibonacci dizisinin terimleridir.

Tavşan popülasyonu bir tekrarlamalı ilişki kullanılarak modellenenebilir. İlk ay n sonunda, adadaki tavşan çiftlerinin sayısı $f_1 = 1$ 'dir. Bu çift ikinci ayda üremez, $f_2 = 1$ 'dir. Aylar sonra çiftlerin sayısını bulmak için, bir önceki ay adadaki sayı f_{n-1} ve yeni doğan çiftlerin sayısını ekleyin, bu da f_{n-2} 'ye eşitti r , çünkü her yeni doğan çift en az 2 ay yaşındaki bir çiftten gelir.

Sonuç olarak, dizi $\{f_n\}$ tekrarlamalı ilişkisini sağlar

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$$

$n \geq 3$ için, başlangıç koşullarıyla birlikte $f_1 = 1$ ve $f_2 = 1$. Bu tekrarlamalı ilişki ve başlangıç koşulları bu diziyi benzersiz bir şekilde belirlediğinden, adadaki tavşan çiftlerinin sayısı n ay sonran'ci Fibonacci sayısı ile verilir. ▶

Demo

Örnek 2, ünlü bir bulmacayı içermektedir.

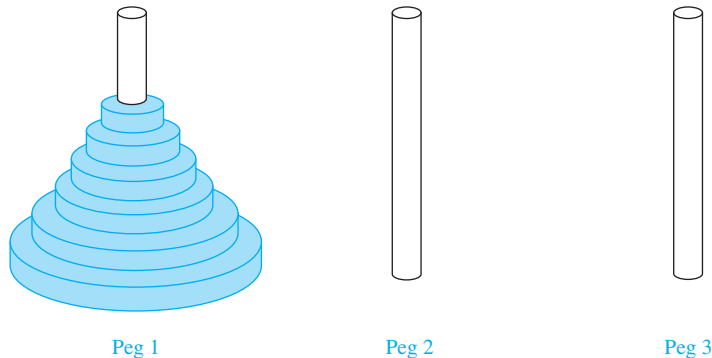
ÖRNEK 2 Hanoi Kulesi Bulmacası 19. yüzyılın sonlarında Fransız matematikçi Édouard Lucas tarafından icat edilen popüler bir bulmaca olan Hanoi Kulesi, bir tahtanın üzerine yerleştirilmiş üç çubuktan ve farklı boyutlarda ki disklerden oluşur. Başlangıçta bu diskler, en büyük olan en alta olacak şekilde, boyut sırasına göre ilk çubuğa yerleştirilir (Şekil 2'de gösterildiği gibi). Bulmacanın kuralları, bir diskin asla daha küçük bir diskin üzerine yerleştirilmediği sürece, disklerin bir çubuktan diğerine birer birer taşınmasına izin verir. Bulmacanın amacı, tüm diskleri boyut sırasına göre ikinci çubukta, en büyük olan en alta olacak şekilde yerleştirmektir.

Let H_n , Hanoi Kulesi bulmacasını çözmek için gereken hamle sayısını n disk ile belirtelim. Seri için bir tekrarlamalı ilişki kurun $\{H_n\}$.

Çözüm: Başlangıçta n diski 1. çubuğa yerleştirin. Bulmacanın kurallarını takip ederek, en üstteki $n-1$ diski, H_{n-1} hamlesi kullanarak 3. çubuğa aktarabiliriz (bu noktada çubuklar ve disklerin bir illüstrasyonu için Şekil 3'e bakın). Bu hamleler sırasında en büyük diski sabit tutuyoruz. Ardından, en büyük diski ikinci çubuğa aktarmak için bir hamle yapıyoruz. Son olarak, 3. çubuktaki $n-1$ diski, en büyük diskin üzerine yerleştirerek 2. çubuğa aktarıyoruz.

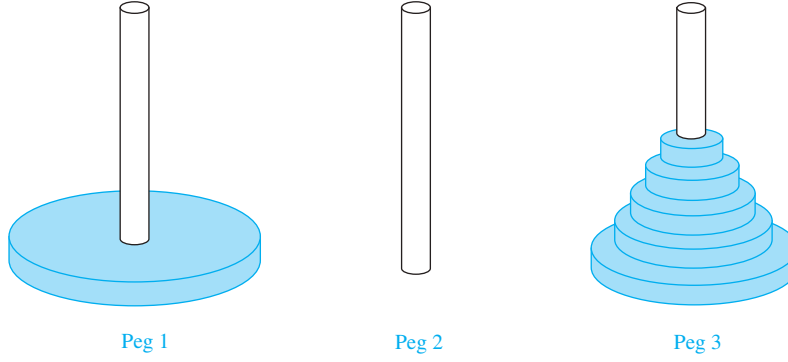
Bu, n disk için Hanoi Kulesi bulmacasını $2H_{n-1} + 1$ hamle kullanarak çözebileceğimizi gösterir.

Artık n disk için bulmacayı $2H_{n-1} + 1$ hamleden daha az hamle ile çözemeyeceğimizi gösteriyoruz. En büyük diski hareket ettirdiğimizde, daha önce $n-1$ daha küçük diski 1. çubuk dışında bir çubuğa taşımış olmamız gerektiğini unutmayın. Bunu yapmak en az H_{n-1} hamle gerektirir. Başka bir hamle gereklidir



ŞEKİL 2 Hanoi Kulesi'ndeki başlangıç pozisyonu.

Birden fazla bant veya diğer medya üzerinde bilgisayar dosyalarını verimli bir şekilde yedeklemek için kullanılan şemalar, Hanoi Kulesi bulmacasını çözmek için yapılan hamlelere dayanmaktadır.



ŞEKİL 3 Hanoi Kulesi'ndeki ara pozisyon.

en büyük disk transfer edin. Son olarak, en az H_{n-1} daha fazla hamle gereklidir, böylece $n-1$ en küçük disk en büyük diskin üstüne geri konulabilir. Gerekli hamle sayısını eklemek, bize istenen alt sınırı verir.

Sonuç olarak

$$H_n = 2H_{n-1} + 1.$$

Başlangıç koşulu $H_1 = 1$ 'dir, çünkü bir disk peg 1'den peg 2'ye, bulmacanın kurallarına göre, bir hamlede transfer edilebilir.

Bu tekrarlamalı ilişkisini çözmek için yinelemeli bir yaklaşım kullanabiliriz. Not edin ki

$$\begin{aligned}
 H_n &= 2H_{n-1} + 1 \\
 &= 2(2H_{n-2} + 1) + 1 = 2^2H_{n-2} + 2 + 1 \\
 &= 2^2(2H_{n-3} + 1) + 2 + 1 = 2^3H_{n-3} + 2^2 + 2 + 1 \\
 &\vdots \\
 &= 2^{n-1}H_1 + 2^{n-2} + 2^{n-3} + \dots + 2 + 1 \\
 &= 2^{n-1} + 2^{n-2} + \dots + 2 + 1 \\
 &= 2^n - 1.
 \end{aligned}$$

Tekrar tekrar, dizinin önceki terimleri cinsinden H_n 'yi ifade etmek için tekrarlamalı ilişkisini kullandık. Sonuncudan bir önceki eşitlikte, başlangıç koşulu $H_1 = 1$ kullanılmıştır. Son eşitlik, bir geometrik serinin terimlerinin toplamı için formüle dayanmaktadır ve bu formül, Bölüm 2.4'te ki Teorem 1'de bulunabilir.

Yinelemeli yaklaşım, tekrar ilişkisi için çözümü üretmiştir $H_n = 2H_{n-1} + 1$ başlangıç koşulu ile $H_1 = 1$. Bu formül matematiksel induksiyon kullanılarak kanıtlanabilir.

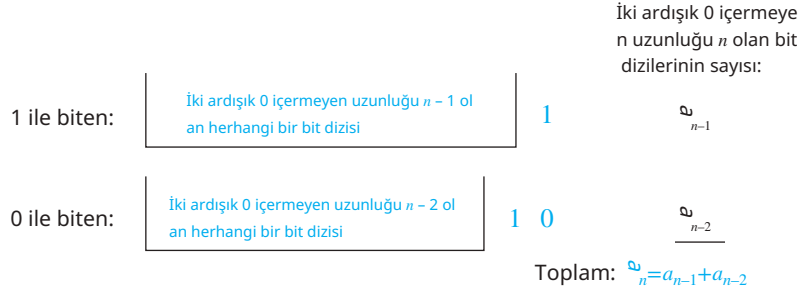
Bu, okuyucuya Egzersiz 1 olarak bırakılmıştır.

Bulmacaya eşlik eden bir efsane, Hanoi'de bir kule olduğunu ve rahiplerin 64 altın disk bulmacanın kurallarına göre bir çubuktan diğerine aktardığını anlatır. Efsane, rahipler bulmacayı bitirdiğinde dünyanın sona ereceğini söyler. Rahipler bir disk taşımak için bir saniye alırsa, rahiplerin başlamasından ne kadar sonra dünya sona erecek?

Belirli formülden, rahiplerin gereksinimi

$$2^{64} - 1 = 18,446,744,073,709,551,615$$

diskleri transfer etmek için hamlelerdir. Her saniyede bir hamle yaparak, transferi tamamlamaları 500 m ilyardan fazla yıl alacak, bu nedenle dünya, zaten var olduğu süreden daha uzun süre hayatta kalmalıdır.



ŞEKİL 4 İki ardışık 0 içermeyen uzunluğu n olan bit dizilerini sayma.

Bağlantılar

Not: Birçok insan, Örnek 2'de tartışılan orijinal Hanoi Kulesi bulmacasının varyasyonlarını incelemiştir. Bazı varyasyonlar daha fazla çubuk kullanırken, bazıları disklerin aynı boyutta olmasına izin verir ve bazıları verilen disk hareketlerinin türlerini kısıtlar. En eski ve en ilginç varyasyonlardan biri, 1907'de Henry Dudeney'in *The Canterbury Puzzles* adlı kitabında önerdiği Reve'nin bulmacası'dır.

Reve'nin bulmacası, hacimleri farklı olan bir dizi peynir tekerleğini dört tabureden birincisinden diğerine taşımakla meydan okunan hacıların yer aldığı bir bulmacadır; bu işlem sırasında asla daha küçük çaplı bir peynir tekerleği üzerine yerleştirilmemelidir. Reve'nin bulmacası, çubuklar ve diskler açısından ifade edildiğinde, Hanoi Kulesi bulmacasıyla aynı kuralları takip eder, tek fark dört çubuğun kullanılmasıdır. Benzer şekilde, üçten büyük bir tam sayı olan p çubuğun bulunduğu

Hanoi Kulesi bulmacasını genelleştirebiliriz.

Bu bulmacanın genelleştirilmesi için gerekli olan minimum hamle sayısını belirlemenin kimse tarafından mümkün olmadığını şaşırtıcı bulabilirsiniz. (Bu problemin çözüldüğüne dair bazı yayımlanmış iddialar olsa da, bunlar uzmanlar tarafından kabul edilmemektedir.) Ancak, 2014 yılında Thierry Bousch, dört çivi olduğunda gerekli olan minimum hamle sayısının, 1939 yılında Frame ve Stewart tarafından icat edilen bir algoritmanın kullandığı hamle sayısına eşit olduğunu göstermiştir. (Daha fazla bilgi için Egzersizler 38–45 ve [St94] ve [Bo14]'e bakın.)

Örnek 3, belirli bir özelliğe sahip belirli uzunluktaki bit dizilerini saymak için nasıl tekrarlama ilişkilerinin kullanılabileceğini göstermektedir.

ÖRNEK 3 İki ardışık 0 içermeyen uzunluğu n olan bit dizilerinin sayısı için bir tekrarlama ilişkisi bulun ve başlangıç koşullarını verin. Uzunluğu beş olan bu tür kaç bit dizisi vardır?

Çözüm. a_n , *iki ardışık 0 içermeyen uzunluğu n olan bit dizilerinin sayısını gösterir.*

Uzunluğun en az üç bit içermesi için $n \geq 3$ olduğunu varsayıyoruz. Bu tür uzunluktaki bit dizileri, 1 ile bitenler ve 0 ile bitenler olarak ikiye ayrılabilir. İki ardışık 0 içermeyen ve 1 ile biten uzunluğu n olan bit dizileri, sonuna 1 eklenmiş iki ardışık 0 içermeyen uzunluğu $n-1$ olan bit dizilerinin tam olarak kendisidir. Sonuç olarak, böyle a_{n-1} bit dizisi vardır.

Uzunluğu n olan ve iki ardışık 0 içermeyen, 0 ile biten bit dizileri, $(n-1)$ inci bitlerinin 1 olması gerektiğini göstermektedir; aksi takdirde bir çift 0 ile biteceklerdir. Bu nedenle, iki ardışık 0 içermeyen ve 0 ile biten uzunluğu n olan bit dizileri, sonuna 10 eklenmiş, iki ardışık 0 içermeyen uzunluğu $n-2$ olan bit dizileridir. Sonuç olarak, böyle a_{n-2} bit dizisi vardır.

Şekil 4'te gösterildiği gibi,

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$$

$n \geq 3$ için.

*Reve, daha yaygın olarak *reeve* olarak yazılan, *vali* için eski bir kelimedir.

Başlangıç koşulları $a_1 = 2$ 'dir, çünkü uzunluğu bir olan her iki bit dizisi, 0 ve 1, ardışık 0 içermeyen $a_2 = 3$ 'tür, çünkü geçerli uzunluğu iki olan bit dizileri 01, 10 ve 11'dir. a_5 elde etmek için, üç kez tekrarlama ilişkisini kullanarak şunu buluruz:

$$\begin{aligned} a_3 &= a_2 + a_1 = 3 + 2 = 5, \\ a_4 &= a_3 + a_2 = 5 + 3 = 8, \\ a_5 &= a_4 + a_3 = 8 + 5 = 13. \end{aligned}$$

Açıklama: $\{a_n\}$ Fibonacci dizisi ile aynı tekrarlama ilişkisini sağlamaktadır. Çünkü $a_1 = f_3$ ve $a_2 = f_4$ olduğundan, $a_n = f_{n+2}$ sonucuna ulaşılır.

Örnek 4, bir tekrarlama ilişkisinin belirli geçerlilik kontrolleri kullanılarak izin verilen kod kelimelerinin sayısını modellemek için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

ÖRNEK 4 Kod Kelime Sayımı Bir bilgisayar sistemi, bir dizi ondalık rakamı geçerli bir kod kelimesi olarak kabul eder, eğer içinde çift sayıda 0 rakamı varsa. Örneğin, 1230407869 geçerlidir, oysa 120987045608 geçerli değildir. Let a_n geçerli n basamaklı kod kelimelerinin sayısı olsun. a_n için bir tekrarlama ilişkisi bulun.

Çözüm: $a_1 = 9$ olduğunu unutmayın çünkü 10 tane tek haneli dize vardır ve yalnızca biri, yani, dize 0, geçerli değildir. Bu dizinin geçerli bir n haneli dizesinin, $n - 1$ haneli dizelerden nasıl elde edilebileceğini düşünerek bir tekrarlama ilişkisi türetilebilir. Geçerli bir n haneli dize, bir haneli dizeden bir eksik dize ile iki şekilde oluşturulabilir.

İlk olarak, n haneli geçerli bir dize, $n - 1$ haneli geçerli bir dizeye 0'dan farklı bir hane eklenerek elde edilebilir. Bu ekleme dokuz şekilde yapılabilir. Bu nedenle, bu şekilde n haneli geçerli bir dize $9a_{n-1}$ şekilde oluşturulabilir.

İkinci olarak, n haneli geçerli bir dize, geçerli olmayan $n - 1$ uzunluğundaki bir dizeye 0 eklenerek elde edilebilir. (Bu, geçersiz $n - 1$ uzunluğundaki dizelerin tek sayıda 0 haneli olduğu için çift sayıda 0 haneli bir dize üretir.) Bunun yapılabileceği yolların sayısı, geçersiz $(n - 1)$ -haneli dizelerin sayısına eşittir. $n - 1$ uzunluğunda 10^{n-1} dize olduğundan ve a_{n-1} geçerli olduğundan, geçersiz $n - 1$ uzunluğundaki bir dizeye 0 ekleyerek elde edilen $10^{n-1} - a_{n-1}$ geçerli n haneli dizeler vardır.

Geçerli uzunluk n olan tüm dizgelerin bu iki yolla üretildiği için,

şu sonuç çıkar:

$$\begin{aligned} a_n &= 9a_{n-1} + (10^{n-1} - a_{n-1}) \\ &= 8a_{n-1} + 10^{n-1} \end{aligned}$$

uzunluk n olan geçerli dizgeler vardır.

Örnek 5, birçok farklı bağlamda görünen bir tekrarlama ilişkisi kurar.

ÖRNEK 5 C_n için bir tekrarlama ilişkisi bulun, $n + 1$ sayısının çarpımını parantezlemek için, $x_0 \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n$, çarpma sırasını belirtmek için. Örneğin, $C_3 = 5$ çünkü $x_0 \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$ parantezlemek için beş yol vardır:

$$\begin{aligned} ((x_0 \cdot x_1) \cdot x_2) \cdot x_3 & \quad (x_0 \cdot (x_1 \cdot x_2)) \cdot x_3 & \quad (x_0 \cdot x_1) \cdot (x_2 \cdot x_3) \\ x_0 \cdot ((x_1 \cdot x_2) \cdot x_3) & \quad x_0 \cdot (x_1 \cdot (x_2 \cdot x_3)). \end{aligned}$$

Çözüm. C_n için bir tekrarlama ilişkisi geliştirmek için, $x_0 \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n$ çarpımında parantezleri nasıl yerleştirirsek yerleştirelim, bir “ $\cdot$ ” operatörü tüm parantezlerin dışında kalır, yani, son çarpma işlemi için kullanılan operatördür. [Örneğin, $(x_0 \cdot (x_1 \cdot x_2)) \cdot x_3$, son “ $\cdot$ ”dır, oysa $(x_0 \cdot x_1) \cdot (x_2 \cdot x_3)$ ifadesinde ikinci “ $\cdot$ ”dır.] Bu son operatör, $n+1$ sayısından herhangi ikisi arasında, x_k ve x_{k+1} arasında görünür. Son operatör, x_k ve x_{k+1} arasında görüldüğünde, $n+1$ sayısının çarpma sırasını belirlemek için parantezleri yerleştirmenin $C_k C_{n-k-1}$ yolu vardır, çünkü bu $k+1$ sayısının çarpma sırasını belirlemek için, $x_0 \cdot x_1 \cdot \dots \cdot x_k$ çarpımında parantezleri yerleştirmenin C_k yolu vardır ve C_{n-k-1} yolu, $x_{k+1} \cdot x_{k+2} \cdot \dots \cdot x_n$ çarpımında parantezleri yerleştirmenin yoludur. Bu son operatör, $n+1$ sayısından herhangi ikisi arasında görünebileceğinden, şu sonuç çıkar:

$$\begin{aligned} C_n &= C_0 C_{n-1} + C_1 C_{n-2} + \dots + C_{n-2} C_1 + C_{n-1} C_0 \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-k-1}. \end{aligned}$$

Başlangıç koşullarının $C_0 = 1$ ve $C_1 = 1$ olduğunu unutmayın.

Örnek 5'teki tekrarlama ilişkisi, Bölüm 8.4'te tartışılacak olan fonksiyon üretme yöntemi kullanılarak çözülebilir. Gösterilebilir ki $C_n = C(2n, n) / (n+1)$ (Bölüm 8.4'teki Alıştırma 43'e bakınız) ve $C_n \sim \frac{4^n}{n^{3/2} \sqrt{\pi}}$ (bkz. [GrKnPa94]). Dizi $\{C_n\}$ şudur

Bağlantılar

Catalan sayılarının dizisi, Eugène Charles Catalan'ın adını taşımaktadır. Bu dizi, burada ele alınan sorun dışında birçok farklı sayma probleminin çözümü olarak görünmektedir (detaylar için [MiRo91] veya [RoTe03] üzerindeki Catalan sayıları bölümüne bakınız).

8.1.3 Algoritmalar ve Tekrar İlişkileri

Tekrar ilişkileri, algoritmaların ve bunların karmaşıklığının incelenmesinin birçok yönünde önemli bir rol oynamaktadır. Bölüm 8.3'te, tekrar ilişkilerinin, Bölüm 5.4'te tanıtılan birleştirme sıralama algoritması gibi böl ve fethet algoritmalarının karmaşıklığını analiz etmek için nasıl kullanılabileceğini göreceğiz. Bölüm 8.3'te göreceğimiz gibi, böl ve fethet algoritmaları, bir problemi, doğrudan çözmek için yeterince basit hale gelene kadar, sabit sayıda örtüşmeyen alt problemlere özyinelemeli olarak böler. Bu bölümü, birçok optimizasyon problemini verimli bir şekilde çözmek için kullanılabilecek dinamik programlama olarak bilinen başka bir algoritmik paradigma ile tanıtarak sonlandırıyoruz.

Bağlantılar

Bir algoritma, bir problemi daha basit örtüşen alt problemlere özyinelemeli olarak ayırdığında dinamik programlama paradigmasını takip eder ve alt problemlerin çözümlerini kullanarak Bellman, RAND Corporation'da ABD ordusu için projeler üzerinde çalışıyordu ve o zamanlar ABD Savunma Bakanı matematiksel araştırmalara düşmandı. Bellman, finansmanı sağlamak için zamanlama ve planlama problemlerini çözme yöntemi için matematik kelimesini içermeyen bir isim bulması gerektiğine karar verdi.

Dinamik sıfatını kullanmaya karar verdi çünkü “dinamik kelimesini olumsuz bir anlamda kullanmanın imkansız olduğunu” söyledi ve dinamik programlamanın “bir Kongre üyesinin bile itiraz edemeyeceği bir şey olduğunu” düşündü.

DİNAMİK PROGRAMLAMAMANIN BİR ÖRNEĞİ Dinamik programlamayı açıklamak için kullandığımız problem, Bölüm 3.1'deki Örnek 7'de incelenen problemle ilgilidir. Bu problemdeki amacımız, tek bir konferans salonunda mümkün olduğunca çok konuşma planlamaktır. Bu konuşmaların önceden belirlenmiş başlangıç ve bitiş zamanları vardır; bir konuşma başladığında, sona erene kadar devam eder; iki konuşma aynı anda gerçekleşemez; ve bir konuşma, başka birinin sona erdiği anda başlayabilir. Her zaman optimal bir program üreten bir açgözlü algoritma geliştirdik, bunu Bölüm 5.1'deki Örnek 12'de kanıtladık. Şimdi amacımızın mümkün olan en fazla konuşmayı planlamak değil, planlanan konuşmaların toplam katılımlarını en üst düzeye çıkarmak olduğunu varsayalım.

Bu problemi, n konuşmamız olduğunu varsayarak formelleştiriyoruz; burada konuşma i , t_i zamanında başlar, e_i zamanında biter ve w_i öğrenci tarafından katılacaktır. Öğrenci katılımcı sayısını maksimize eden bir program istiyoruz. Yani, planlanan konuşmaların toplam w_i değerini maksimize etmek için bir alt küme konuşma planlamak istiyoruz. (Bir öğrencinin birden fazla konuşmaya katılması durumunda, bu öğrenci katıldığı konuşma sayısına göre sayılır.) İlk konuşmadan optimal bir program için maksimum toplam katılımcı sayısını $T(j)$ ile gösteriyoruz, bu nedenle $T(n)$, tüm n konuşmalar için optimal bir programdaki maksimum toplam katılımcı sayısıdır.

Öncelikle konuşmaları bitiş zamanına göre artan sırayla sıralıyoruz. Bunu yaptıktan sonra, konuşmaları yeniden numaralandırıyoruz, böylece $e_1 \leq e_2 \leq \dots \leq e_n$. İki konuşmanın uyumlu olduğunu söylüyoruz eğer aynı programa dahil olabiliyorlarsa, yani planlandıkları zamanların çakışmadığı durumlarda (birinin bitip diğerinin aynı anda başlaması olasılığı dışında). $p(j)$ değerini, $e_1 \leq s_j$ olan en büyük tam sayı i için tanımlıyoruz, eğer böyle bir tam sayı varsa, aksi takdirde $p(j) = 0$. Yani, $p(j)$ konuşması, j konuşmasından önce biten ve j konuşmasıyla uyumlu olan konuşmalar arasında en son biten konuşmadır, eğer böyle bir konuşma varsa, ve $p(j) = 0$ eğer böyle konuşmalar yoksa.

ÖRNEK 6 Yedi konuşmayı, başlangıç ve bitiş zamanlarıyla birlikte, Şekil 5'te gösterildiği gibi düşünün.

Konuşma 1: başlangıç 8 A.M., bitiş 10 A.M.	Konuşma 5: başlangıç 8:30 A.M., bitiş 2 P.M.
Konuşma 2: başlangıç 9 A.M., bitiş 11 A.M.	Konuşma 6: başlangıç 11 A.M., bitiş 2 P.M.
Konuşma 3: başlangıç 10:30 A.M., bitiş 12 öğle	Konuşma 7: başlangıç 1 P.M., bitiş 2 P.M.
Konuşma 4: başlangıç 9:30 A.M., bitiş 1 P.M.	

$j = 1, 2, \dots, 7$ için $p(j)$ değerini bulun.

Çözüm: $p(1) = 0$ ve $p(2) = 0$, çünkü ilk iki konuşma başlamadan önce hiçbir konuşma sona ermez. $p(3) = 1$ çünkü konuşma 3 ve konuşma 1 uyumludur, ancak konuşma 3 ve konuşma 2 uyumlu değildir; $p(4) = 0$ çünkü konuşma 4, konuşma 1, 2 ve 3 ile uyumlu değildir; $p(5) = 0$

Bağlantılar



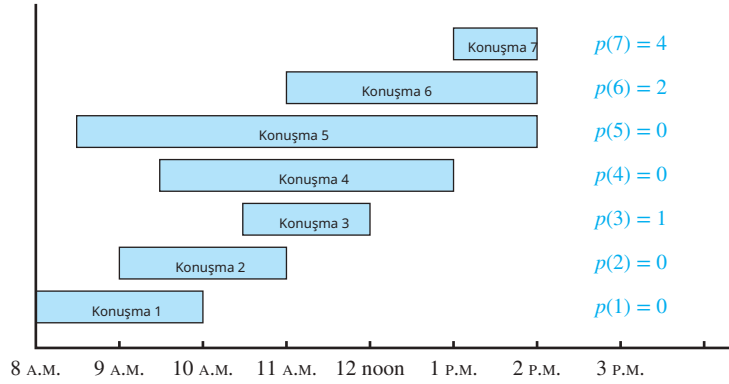
©Paul Fearn/Alamy Stock Fotoğraf

EUGÈNE CHARLES CATALAN (1814–1894)

Eugène Catalan, o zamanlar Fransa'nın bir parçası olan Bruges'te doğdu. Babası, Eugène çocukken Paris'te başarılı bir mimar oldu. Catalan, babasının izinden gitmeyi umarak bir Paris okuluna katıldı. 15 yaşında, tasarım okulu sınıf arkadaşlarına geometri öğretme işini kazandı. Mezun olduktan sonra, güzel sanatlar okuluna katıldı, ancak matematiksel yeteneği nedeniyle öğretmenleri onu École Polytechnique'e girmesi için önerdiler. Orada öğrenci oldu, ancak ilk yılından sonra politikaları nedeniyle okuldan atıldı. Ancak, yeniden kabul edildi ve 1835'te mezun oldu ve Collège de Châlons sur Marne'da bir pozisyon kazandı.

1838'de Catalan, Paris'e döndü ve iki diğer matematikçi, Sturm ve Liouville ile birlikte bir hazırlık okulu kurdu. Orada kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra, École Polytechnique'te bir pozisyona atandı. 1841'de École Polytechnique'ten doktorasını aldı, ancak Fransız Cumhuriyeti lehine siyasi faaliyetleri kariyer beklentilerini olumsuz etkiledi. 1846'da Catalan, Collège de Charlemagne'da bir pozisyonda bulundu; 1849'da Lycée Saint Louis'e atandı. Ancak, Catalan yeni İmparator Louis-Napoleon Bonaparte'a sadakat yemini etmeyi reddettiğinde işini kaybetti. 13 yıl boyunca kalıcı bir pozisyonu olmadı. Sonunda, 1865'te Belçika'nın Liège Üniversitesi'nde matematik kürsüsüne atandı ve bu pozisyonda 1884 emekliliğine kadar kaldı.

Catalan, sayı teorisine ve ilgili konulardan biri olan sürekli kesirlere birçok katkıda bulunmuştur. Kesişmeyen diyagonal kullanan bir çokgeni üçgene ayırma problemini çözdüğünde, şimdi Catalan sayıları olarak bilinen kavramları tanımlamıştır. Catalan, aynı zamanda Catalan varsayımı olarak bilinen bir tezi formüle etmesiyle de tanınır. Bu, 8 ve 9'un tek ardışık tam sayı kuvvetleri olduğunu iddia etmiştir; bu varsayım 2003 yılına kadar çözülmemiştir. Catalan, birçok ders kitabı yazmış, bunlardan bazıları oldukça popüler olmuş ve 12 baskıya kadar çıkmıştır. Belki bu ders kitabı bir gün 12. baskısını yapar!



ŞEKİL 5 Derslerin $p(n)$ değerleri ile birlikte bir programı gösterir.

çünkü konuşma 5, konuşma 1, 2, 3 ve 4 ile uyumlu değildir; ve $p(6)=2$ çünkü konuşma 6 ve konuşma 2 uyumludur, ancak konuşma 6, konuşma 3, 4 ve 5 ile uyumlu değildir. Son olarak, $p(7)=4$, çünkü konuşma 7 ve konuşma 4 uyumludur, ancak konuşma 7, konuşma 5 veya 6 ile uyumlu değildir.

Bu problem için dinamik programlama algoritması geliştirmek üzere, önce bir ana tekrarlama ilişkisi geliştiriyoruz. Bunu yapmak için, önce $j \leq n$ olduğunda, ilk j konuşmalar için optimal bir programın iki olasılığı olduğunu not edin (n konuşmalarının artan

bitiş zamanına göre sıralandığını varsayıyoruz): (i) konuşma j optimal programda yer alır veya (ii) yer almaz.

Durum (i): Konuşmalar $p(j)+1, \dots, j-1$ bu programa ait değildir, çünkü bu başka konuşmaların hiçbirisi konuşma j ile uyumlu değildir. Ayrıca, bu optimal programdaki diğer konuşmalar, $1, 2, \dots, p(j)$ konuşmaları için optimal bir program oluşturmaktadır. Çünkü eğer konuşmalar için daha iyi bir program varsa

Bağlantılar



©Alfred Eisenstaedt/The LIFE Picture Collection/Getty Images

RICHARD BELLMAN (1920–1984) Richard Bellman, babası bir bakkal olan Brooklyn'de doğdu, çocukken New York'taki müzelerde ve kütüphanelerde birçok saat geçirdi. Lise mezuniyetinin ardından, Brooklyn College'da matematik okudu ve 1941'de mezun oldu. Johns Hopkins Üniversitesi'nde lisansüstü çalışmalara başladı, ancak savaş nedeniyle Wisconsin Üniversitesi'nde elektronik öğretmek için ayrıldı. Wisconsin'de matematik çalışmalarına devam edebildi ve 1943'te burada yüksek lisans diplomasını aldı. Daha sonra Bellman, özel bir ABD Ordusu programında ders vermek üzere Princeton Üniversitesi'ne girdi. 1944'ün sonlarında, orduya alındı. Manhattan Projesi'nde Los Alamos'ta teorik fizik alanında çalışmak üzere görevlendirildi. Savaşın ardından Princeton'a döndü ve 1946'da doktora derecesini aldı.

Princeton'da kısa bir süre ders verdikten sonra, Stanford Üniversitesi'ne geçti ve burada kadro kazandı. Stanford'da sayı teorisine olan ilgisini sürdürdü. Ancak, Bellman gerçek dünya problemlerinden kaynaklanan matematiksel sorulara odaklanmaya karar verdi. 1952'de RAND Corporation'a katıldı ve çok aşamalı karar süreçleri, operasyon araştırması problemleri ve sosyal bilimlerle ilgili uygulamalar üzerinde çalıştı. RAND'de birçok askeri projede yer aldı. 1965'te RAND'den ayrılarak Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde matematik, elektrik ve biyomedikal mühendisliği ve tıp profesörü oldu.

1950'lerde Bellman, daha önce icat edilmiş olan dinamik programlamanın kullanımında öncülük etti ve bunu geniş bir yelpazede uyguladı. O, ayrıca stokastik kontrol süreçleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır; bu süreçlerde şimdi Bellman denklemleri olarak bilinen kavramı tanıttı. Ekstra boyutlar eklemenin neden olduğu hacim artışının ürettiği sorunları tanımlamak için "boyutsallık laneti" terimini icat etti. Sanayi üretimi ve ekonomik sistemler üzerine birçok ortak yazarla birlikte muazzam sayıda kitap ve araştırma makalesi yazdı. Çalışmaları, uzay araçları için yönlendirme sistemlerinin tasarımından, ağ optimizasyonuna ve hatta zararlı kontrolüne kadar çok çeşitli alanlarda hesaplama tekniklerinin uygulanmasına yol açtı.

Trajik bir şekilde, 1973'te Bellman'a beyin tümörü teşhisi kondu. Tümör başarılı bir şekilde çıkarıldı, ancak komplikasyonlar onu ciddi şekilde engelli bıraktı. Neyse ki, yaşamının geri kalan on yılı boyunca araştırma ve yazımına devam etmeyi başardı. Bellman, Uygulamalı Matematikte ilk Norbert Wiener Ödülü ve IEEE Onur Altın Madalyası da dahil olmak üzere birçok ödül ve takdir aldı. Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçildi. Başarıları, cesareti ve takdire şayan nitelikleri nedeniyle yüksek bir saygı gördü. Bellman'ın iki çocuğu vardı.

$1, 2, \dots, p(j)$, konuşma j ekleyerek, genel optimal programdan daha iyi bir program elde edeceğiz.

Sonuç olarak, eğer(i), $T(j) = w_j + T(p(j))$ durumunu elde ederiz.

Durum (iii): Konuşma j optimal bir programa ait değilse, $1, 2, \dots, j$ konuşmalarından elde edilen optimal program, $1, 2, \dots, j - 1$ konuşmalarından elde edilen optimal programla aynıdır. Sonuç olarak, durum(ii) için, $T(j) = T(j - 1)$ elde ederiz. Durumları(i) ve(ii) birleştirmek, bize tekrar ilişkisinin

$$T(j) = \max\{T(j-1), w_j + T(p(j))\}$$

Bu tekrar ilişkisini geliştirdiğimize göre, maksimum katılımcı sayısını hesaplamak için verimli bir algoritma, Algoritma 1, oluşturabiliriz. Algoritmanın verimli olmasını sağlamak için, her hesapladığımızda $T(j)$ değerini saklarız. Bu, $T(j)$ değerini yalnızca bir kez hesaplamamıza olanak tanır. Bunu yapmazsak, algoritmanın en kötü durum karmaşıklığı üstel olurdu. Her hesaplandıkça değerleri saklama süreci, memoizasyon olarak bilinir ve rekürsif algoritmaları verimli hale getirmek için önemli bir tekniktir.

ALGORİTMA 1 Konuşmaları Planlamak için Dinamik Programlama Algoritması.

```

prosedür MaksimumKatılımcılar( $s_1, s_2, \dots, s_n$ : konuşmaların başlangıç zamanları;
 $e_1, e_2, \dots, e_n$ : konuşmaların bitiş zamanları;  $w_1, w_2, \dots, w_n$ : konuşmalara katılanların sayısı)
    sözleşmeleri bitiş zamanına göre sırala ve yeniden etiketle ki  $e_1 \leq e_2 \leq \dots \leq e_n$ 
    için  $j := 1$  ile  $n$ 
        eğer işi yoksa  $i < j$  işi ile uyumlu değilse
             $p(j) := 0$ 
        aksi takdirde  $p(j) := \max\{i \mid i < j \text{ ve } i \text{ işi } j \text{ ile uyumlu}\}$ 
         $T(0) := 0$ 
    için  $j := 1$  ile  $n$ 
         $T(j) := \max(w_j + T(p(j)), T(j - 1))$ 
    return  $T(n)$  {  $T(n)$  maksimum katılımcı sayısıdır }

```

Algoritma 1, bir konuşma programı ile elde edilebilecek maksimum katılımcı sayısını belirler, bununla birlikte bu maksimumu elde eden bir program bulmayız. Hangi konuşmaları planlamamız gerektiğini bulmak için, konuşma j 'nin yalnızca $w_j + T(p(j)) \geq T(j - 1)$ olduğunda optimal bir çözümün ilk j konuşmalarına ait olduğunu kullanıyoruz. Maksimum toplam katılımcı sayısını elde etmek için hangi konuşmaların planlanması gerektiğini belirleyen bir algoritma oluşturmayı Egzersiz 53 olarak bırakıyoruz.

Algoritma 1, dinamik programlamanın iyi bir örneğidir çünkü maksimum toplam katılım, her biri bazı j için ilk j konuşmalarının maksimum toplam katılımını belirleyen çakışan alt problemlerinin optimal çözümleri kullanılarak bulunur ve bu $1 \leq j \leq n - 1$. Dinamik programlamanın diğer örnekleri için 56 ve 57. Alıştırmalara ve 14 ve 17. Ek Alıştırmalara bakın.

Egzersizler

1. Hanoi Kulesi bulmacasını tamamlamak için gereken hamle sayısını belirlemek için Örnek 2'de türetilen formülü doğrulamak için matematiksel induksiyonu kullanın.
2. a) n elemanlı bir kümenin permütasyonları için bir tekrarlamalı ilişkisi bulun.
b) Bu tekrarlamalı ilişkisini kullanarak n elemanlı bir kümenin permütasyonlarının sayısını yineleme ile bulun.
3. Pulları dağıtan bir otomat yalnızca bir dolarlık madeni paraları, 1 dolarlık banknotları ve 5 dolarlık banknotları kabul eder.
a) Madeni paraların ve banknotların yatırılma sırasının önemli olduğu, otomatın içine n dolar yatırmının yolları için bir tekrarlamalı ilişkisi bulun.

- b) Başlangıç koşulları nelerdir?
 c) Bir pul kitabı için 10 doları yatırmanın kaç yolu vardır?
4. Bir ülke, 1 peso, 2 peso, 5 peso ve 10 peso değerinde madeni paralar ile 5 peso, 10 peso, 20 peso, 50 peso ve 100 peso değerinde banknotlar kullanmaktadır.
 Bir faturayı n pesos olarak ödemenin yolları için bir tekrarlama ilişkisi bulun. Para ve banknotların ödendiği sıranın önemli olduğu durumlarda.
5. Para ve banknotların ödendiği sıranın önemli olduğu 4. Egzersizde tanımlanan para birimini kullanarak 17 pesos'luk bir faturayı ödemenin kaç yolu vardır?
- *6. a) Pozitif tam sayıların 1 ile başlayan ve n ile bite n sıkı artan dizilerinin sayısı için bir tekrarlama ilişkisi bulun. Burada n pozitif bir tam sayıdır. Yani, diziler $a_1, a_2, \dots, a_k$, burada $a_1=1, a_k=n$ ve $a_j < a_{j+1}$ için $j=1, 2, \dots, k-1$.
 b) Başlangıç koşulları nelerdir?
 c) $n \geq 2$ olduğunda (a) bölümünde tanımlanan türde kaç dizi vardır?
7. a) Bir çift ardışık 0 içeren uzunluğu n olan bit dizilerinin sayısı için bir tekrarlama ilişkisi bulun.
 b) Başlangıç koşulları nelerdir?
 c) Uzunluğu yedi olan kaç bit dizisi iki ardışık 0 içerir?
8. a) Üç ardışık 0 içeren uzunluğu n olan bit dizilerinin sayısı için bir tekrarlama ilişkisi bulun.
 b) Başlangıç koşulları nelerdir?
 c) Uzunluğu yedi olan kaç bit dizisi üç ardışık 0 içerir?
9. a) Üç ardışık 0 içermeyen uzunluğu n olan bit dizilerinin sayısı için bir tekrarlama ilişkisi bulun.
 b) Başlangıç koşulları nelerdir?
 c) Uzunluğu yedi olan kaç bit dizisi üç ardışık 0 içermez?
- *10. a) 01 dizisini içeren uzunluğu n olan bit dizilerinin sayısı için bir tekrarlama ilişkisi bulun.
 b) Başlangıç koşulları nelerdir?
 c) Uzunluğu yedi olan kaç bit dizisi 01 dizisini içerir?
11. a) Merdivenleri tırmanan kişinin bir seferde bir veya iki basamak alabileceği durumlar için n basamağı tırmanmanın yollarının bir tekrarlama ilişkisi bulun.
 b) Başlangıç koşulları nelerdir?
 c) Bu kişi sekiz basamaklı bir merdiveni kaç farklı şekilde tırmanabilir?
12. a) Merdivenleri tırmanan kişinin bir seferde bir, iki veya üç basamak alabileceği durumlar için n basamağı tırmanmanın yollarının bir tekrarlama ilişkisi bulun.
 b) Başlangıç koşulları nelerdir?
 c) Bu kişi sekiz basamaklı bir merdiveni kaç farklı şekilde tırmanabilir?
13. a) İki ardışık 0 içermeyen n uzunluğundaki ternary stringlerin sayısı için bir tekrarlama ilişkisini bulun.
 b) Başlangıç koşulları nelerdir?
 c) Uzunluğu altı olan kaç tane ardışık 0 içermeyen ternary string vardır?
14. a) İki ardışık 0 içeren n uzunluğundaki ternary stringlerin sayısı için bir tekrarlama ilişkisini bulun.
 b) Başlangıç koşulları nelerdir?
 c) Uzunluğu altı olan kaç tane iki ardışık 0 içeren ternary string vardır?
- *15. a) İki ardışık 0 veya iki ardışık 1 içermeyen n uzunluğundaki ternary stringlerin sayısı için bir tekrarlama ilişkisini bulun.
 b) Başlangıç koşulları nelerdir?
 c) Uzunluğu altı olan kaç tane iki ardışık 0 veya iki ardışık 1 içermeyen ternary string vardır?
- *16. a) Üçlü uzunluk n olan ve ya iki ardışık 0 veya iki ardışık 1 içeren dizilerin sayısı için bir tekrarlama ilişkisi bulun.
 b) Başlangıç koşulları nelerdir?
 c) Altı uzunluğunda kaç tane üçlü dize, iki ardışık 0 veya iki ardışık 1 içerir?
- *17. a) Ardışık sembollerin aynı olmadığı üçlü dizelerin n uzunluğunda kaç tane üçlü dize, ardışık sembollerin aynı olmadığı dizeler içerir?
 b) Başlangıç koşulları nelerdir?
 c) Altı uzunluğunda kaç tane üçlü dize, ardışık sembollerin aynı olmadığı dizeler içerir?
- **18. a) İki ardışık sembolün aynı olduğu üçlü dizelerin n uzunluğunda kaç tane üçlü dize, ardışık sembollerin aynı olduğu dizeler içerir?
 b) Başlangıç koşulları nelerdir?
 c) Altı uzunluğunda kaç tane üçlü dize, ardışık sembollerin aynı olduğu dizeler içerir?
19. Mesajlar, iki sinyal kullanılarak bir iletişim kanalı üzerinden iletilir. Bir sinyalin iletimi 1 mikro saniye, diğer sinyalin iletimi ise 2 mikro saniye gerektirir.
 a) Bu iki sinyalin dizilerinden oluşan farklı mesajların sayısı için bir tekrarlama ilişkisi bulun; burada mesajdaki her sinyal hemen ardından bir sonraki sinyal ile takip edilir ve bu mesajların n mikro saniyede gönderilebilir.
 b) Başlangıç koşulları nelerdir?
 c) Bu iki sinyal kullanılarak 10 mikro saniyede kaç farklı mesaj gönderilebilir?
20. Bir otobüs şoförü, sadece beşlik ve onluk bozuk paralar kullanarak tüm geçiş ücretlerini, her seferinde bir bozuk para atarak mekanik geçiş ücretleri toplamına öder.
 a) Bir otobüs şoförünün, kullanılan paraların sırasının önemli olduğu durumlarda, n sentlik bir geçiş ücreti ödemek için farklı yolların sayısını bulmak için bir tekrarlama ilişkisi bulun.
 b) Şoför, 45 sentlik bir geçiş ücretini kaç farklı şekilde ödeyebilir?
21. a) R_n 'in, n doğrusunun bir düzlemi böldüğü bölge sayısını tatmin eden tekrarlama ilişkisini bulun; eğer doğrulardan hiçbirisi paralel değilse ve üç doğru aynı noktadan geçmiyorsa.
 b) İterasyon kullanarak R_n 'i bulun.

Yalnızca 0, 1 ve 2'lerden oluşan bir diziye ternary string denir.

- * 22. a) R_n 'in, n büyük çemberin bir küre yüzeyini bölüdüğü bölge sayısını tatmin eden tekrarlama ilişkisini bulun (bu, küre ile kürenin merkezinden geçen düzlemlerin kesişimidir); eğer üç büyük çember aynı noktadan geçmiyorsa.

b) İterasyon kullanarak R_n 'i bulun.

- * 23. a) S_n 'in, üç boyutlu uzayın n düzlemi tarafından bölündüğü bölge sayısını tatmin eden tekrarlama ilişkisini bulun; eğer her üç düzlem bir noktada kesişiyorsa, ancak dört düzlem aynı noktadan geçmiyorsa.

b) İterasyon kullanarak S_n 'i bulun.

24. 0 sayısının çift sayıda olduğu n uzunluğundaki bit dizilerini n sayısı için bir tekrarlama ilişkisi bulun.

25. Yedi bit uzunluğundaki kaç bit dizisi çift sayıda 0 içerir?

26. a) 1×2 domino taşları ile $2 \times n$ satranç tahtasını tamamen kaplamak için bir tekrarlama ilişkisi bulun. [İpucu: Satranç tahtasının sağ üst köşesindeki pozisyonun yatay olarak yerleştirilmiş bir domino ileve dikey olarak yerleştirilmiş bir domino ile kaplandığı kaplamaları ayrı ayrı düşünün.]

b) Parça (a) için tekrarlama ilişkisi için başlangıç koşulları nelerdir?

c) 1×2 domino taşları ile $2 \times$

17 satranç tahtasını tamamen kaplamak için kaç yol vardır?

27. a) Kiremitlerin kırmızı, yeşil veya gri olduğu bir yürüyüş yolu oluşturmak için, böylece iki kırmızı kiremitin yan yana olmadığı ve aynı renkteki kiremitlerin ayırt edilemez olarak kabul edildiği bir tekrarlama ilişkisi bulun.

b) Parça (a) için tekrarlama ilişkisi için başlangıç koşulları nelerdir?

c) Parça (a)'da tanımlandığı gibi yedi kiremitten oluşan bir yol oluşturmanın kaç yolu vardır?

28. Fibonacci sayıların tekrarlama ilişkisini sağladığını gösterin $f_n = f_{n-4} + 3f_{n-5}$ için $n = 5, 6, 7, \dots$, birlikte başlangıç koşulları $f_0 = 0, f_1 = 1, f_2 = 1, f_3 = 2$, ve $f_4 = 3$. Bu tekrarlama ilişkisini kullanarak f_n 'nin 5'e tam bölünebilir olduğunu gösterin, $n = 1, 2, 3, \dots$.

*29. $S(m, n)$ fonksiyonunun, m elemanlı bir kümeden n elemanlı bir kümeye giden onto fonksiyonların sayısını gösterdiğini belirtin. $S(m, n)$ fonksiyonunun, başlangıç koşulu $S(m, 1) = 1$ ile birlikte, $m \geq n$ ve $n > 1$ olduğunda, tekrarlama ilişkisini sağladığını gösterin.

$$S(m, n) = n^m - \sum_{k=1}^{n-1} C(n, k) S(m, k)$$

$m \geq n$ ve $n > 1$ olduğunda, başlangıç koşulu $S(m, 1) = 1$ ile birlikte, $S(m, n)$ fonksiyonunun tekrarlama ilişkisini sağladığını gösterin.

30. a) $x_0 \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4$ çarpımının, çarpma sırasını belirlemek için tüm parantezleme yollarını yazın.

b) Beş sayının çarpımını parantezlemek için çarpma sırasını belirlemek üzere, Örnek 5'te getirilen tekrarlama ilişkisini kullanarak C_4 'ü hesaplayın. (a) kısmında doğru sayıda yol listelediğinizi doğrulayın.

- c) (b) kısmındaki sonucunuzu kontrol edin ve C_4 'ü, Örnek 5'teki çözümde belirtilen C_n için kapalı formülü kullanarak bulun.

31. a) Altı sayının çarpımını parantezlemek için çarpma sırasını belirlemek üzere, Örnek 5'te getirilen tekrarlama ilişkisini kullanarak C_5 'i belirleyin.

- b) C_5 için kapalı formül ile sonucunuzu kontrol edin, Örnek 5'teki çözümde belirtilmiştir.

*32. Hanoi Kulesi bulmacasında, amacımız tüm n diski 1. çubuktan 3. çubuğa aktarmaktır, ancak bir diski doğrudan 1. ve 3. çubuklar arasında hareket ettiremeyiz. Her disk hareketi, 2. çubukta bulunan bir diskten 3. çubukta bulunan bir diskin üzerine bir disk yerleştirmeyiz.

- a) Bulmacayı çözmek için gereken hareket sayısı için bir tekrarlama ilişkisi bulun n disk ile bu ek kısıtlı ama ile.

- b) Bu tekrarlama ilişkisini çözerek, bulmacayı çözmek için gereken hareket sayısının formülünü bulun n disk için.

- c) Üç direk üzerinde n diskin farklı düzenlemeleri ne kadardır, böylece hiçbir disk daha küçük bir diskin üstünde değildir?

- d) Her izin verilen düzenlemenin n disk için bu bulmacanın varyasyonunun çözümünde gerçekleştiğini gösterin.

Alıştırmalar 33–37, Graham, Knuth ve Patashnik tarafından [GrKnPa94]'te tanımlanan Josephus probleminin bir varyasyonu ile ilgilidir. Bu problem, bir grup 41 Yahudi isyancısının, Roma tarafından bir mağarada kuşatıldığı dönemde tarihçi Flavius Josephus'un bir anlatımına dayanmaktadır. İsyancılar, yakalanmaktansa intiharı tercih ettiler; bir daire oluşturmaya ve daire etrafında sürekli saymaya karar verdiler, hayatta kalan her üçüncü isyancıyı öldürerek. Ancak, Josephus ve başka bir isyancı bu şekilde öldürülmek istemediler; hayatta kalan son iki isyancı olmak için durmaları gereken yerleri belirlediler. İncilediğimiz varyasyon, 1'den n 'ye kadar numaralandırılmış n kişi ile bir daire etrafında durarak başlar. Her aşamada, hayatta kalan her ikinci kişi ortadan kaldırılır, ta ki sadece bir kişi kalana kadar. Hayatta kalan kişinin sayısını $J(n)$ ile gösteriyoruz.

33. Her bir tam sayı için $J(n)$ değerini belirleyin $1 \leq n \leq 16$.

34. Egzersiz 33'te bulduğunuz değerleri kullanarak $J(n)$ için bir formül tahmin edin. [İpucu: $n = 2^m + k$ yazın, burada m negatif olmayan bir tam sayı ve $k < 2^m$ den küçük bir negatif olmayan tam sayıdır.]

35. $J(n)$ 'nin yineleme ilişkisini sağladığını gösterin $J(2n) = 2J(n) - 1$ ve $J(2n+1) = 2J(n) + 1$, için $n \geq 1$, ve $J(1) = 1$.

36. Egzersiz 34'te tahmin ettiğiniz formülü kanıtlamak için matematiksel induksiyonu kullanın, Egzersiz 35'ten yinelenen ilişkiyi kullanarak.

37. $J(100), J(1000)$ ve $J(10,000)$ değerlerini $J(n)$ için formülünüzden belirleyin.

Egzersizler 38–45, dört çubuk ve n disk ile Hanoi Kulesi bulmacasının varyasyonu olan Reve'nin bulmacasını içerir. Bu egzersizleri sunmadan önce, diskleri çubuk 1'den çubuk 4'e taşıma için Frame–Stewart algoritmasını tanımlıyoruz, böylece hiçbir disk daha küçük bir diskin üstünde olmaz. Bu algoritma, giriş olarak disk sayısının alır ve $1 \leq k \leq n$ olan bir tam sayı seçimine bağlıdır. Sadece bir disk olduğunda, onu çubuk 1'den çubuk 4'e taşıyın ve durun. $n > 1$ olduğunda, algoritma bu üç adımı kullanarak özyinelemeli olarak devam eder. En küçük $n-k$ disk yığını çubuk 1'den çubuk 2'ye, dört çubuğu kullanarak özyinelemeli olarak taşıyın. Sonra, en büyük k disk yığınının çubuk 1'den çubuk 4'e, çubuk 1'deki en küçük $n-k$ diskleri tutan çubuğu kullanmadan, Hanoi Kulesi bulmacasındaki üç çubuk algoritmasını kullanarak taşıyın. Son olarak, en küçük $n-k$ diskleri çubuk 4'e, dört çubuğu kullanarak özyinelemeli olarak taşıyın. Frame ve Stewart, algoritmalarını kullanarak en az hareketi üretmek için k 'nin, n 'yi aşmayan en küçük tam sayı olarak seçilmesi gerektiğini gösterdiler $t_k = k(k+1)/2$, yani k 'nin üçgen sayısı, yani $t_{k-1} < n \leq t_k$. Bu algoritmanın bulmacayı çözmek için gereken en az hareket sayısını kullandığına dair uzun süredir devam eden tahmin, Frame'in tahmini olarak bilinir, 2014 yılında Thierry Bousch tarafından kanıtlanmıştır.

38. Üç diskli Reve bulmacasının beş hamle ile çözülebileceğini ve daha az hamle ile çözülemeyeceğini gösterin.
39. Dört diskli Reve bulmacasının dokuz hamle ile çözülebileceğini ve daha az hamle ile çözülemeyeceğini gösterin.
40. Frame–Stewart algoritması tarafından yapılan hamleleri tanımlayın, en az hamle gerektirecek şekilde k seçilmiştir, için
a) 5 disk. b) 6 disk. c) 7 disk. d) 8 disk.

- *41. Frame–Stewart algoritmasının Reve bulmacasını n disk ile çözmek için kullandığı hamle sayısını $R(n)$ olarak gösterin, burada $k, n \leq k(k+1)/2$ olan en küçük tam sayı olarak seçilmiştir, o zaman $R(n)$ aşağıdaki tekrarlamaya ilişkisini sağlar: $R(n) = 2R(n-k) + 2k - 1$, $R(0) = 0$ ve $R(1) = 1$.

- *42. Eğer k , Alıştırma 41'de seçildiği gibi ise, o zaman $R(n) - R(n-1) = 2k - 1$ olduğunu gösterin.

- *43. Eğer k , Alıştırma 41'de seçildiği gibi ise, o zaman $R(n) = \sum_{i=1}^n (2i - 1 - (tk - n)2k - 1)$ olduğunu gösterin.

- *44. Alıştırma 43'ü kullanarak, Reve bulmacasını çözmek için gereken hamle sayısının üst sınırını $1 \leq n \leq 25$ olan tüm tam sayılar için verin.

- *45. $R(n)$ 'nin $O(\sqrt{n^2 + 2n})$ olduğunu gösterin.

Let $\{a_n\}$ be a sequence of real numbers. The **backward differences** of this sequence are defined recursively as shown next. The **first difference** ∇a_n is

$$\nabla a_n = a_n - a_{n-1}.$$

The **$(k+1)$ st difference** $\nabla^{k+1} a_n$ is obtained from $\nabla^k a_n$ by

$$\nabla^{k+1} a_n = \nabla^k a_n - \nabla^k a_{n-1}.$$

46. Find ∇a_n for the sequence $\{a_n\}$, where

- a) $a_n = 4$. b) $a_n = 2n$.
c) $a_n = n^2$. d) $a_n = 2^n$.

47. Find $\nabla^2 a_n$ for the sequences in Exercise 46.

48. Show that $a_{n-1} = a_n - \nabla a_n$.

49. Show that $a_{n-2} = a_n - 2\nabla a_n + \nabla^2 a_n$.

- *50. Prove that a_{n-k} can be expressed in terms of $a_n, \nabla a_n, \nabla^2 a_n, \dots, \nabla^k a_n$.

51. Tekrar ilişkisinin ifadesi $a_n = a_{n-1} + \nabla a_n$ olarak

$a_n, \nabla a_n$ ve $\nabla^2 a_n$ cinsinden yazın.

52. Herhangi bir tekrar ilişkisi için dizinin $\{a_n\}$ $a_n, \nabla a_n, \nabla^2 a_n, \dots$ cinsinden yazılabileceğini gösterin. Sonuç- dizi ve farkları ile ilgili denkleme fark denklemi denir.

- *53. Metinde açıklanan algoritmayı oluşturun, Algoritma 1'den sonra hangi konuşmaların planlanması gerektiğini belirlemek için toplam katılımcı sayısını maksimize etmek ve sadece Algoritma 1 tarafından belirlenen maksimum toplam katılımcı sayısını değil.

54. Algoritma 1'i kullanarak, Örnek 6'daki konuşmalara katılanların maksimum sayısını belirleyin. Eğer w , konuşma i 'nin katılımcı sayısı ise, $i = 1, 2, \dots, 7$, şudur:

- a) 20, 10, 50, 30, 15, 25, 40.
b) 100, 5, 10, 20, 25, 40, 30.
c) 2, 3, 8, 5, 4, 7, 10.
d) 10, 8, 7, 25, 20, 30, 5.

55. Egzersiz 54'ün her bir kısmı için, katılımcı sayısını maksimize edecek şekilde konuşmalar için optimal programı bulmak üzere Egzersiz 53'teki algoritmanızı kullanın.

56. Bu egzersizde, bir dizi reel sayının ardışık terimleri için maksimum toplamını bulmak için dinamik programlama algoritması geliştireceğiz. Yani, $a_1, a_2, \dots$, an şeklinde bir reel sayılar dizisi verildiğinde, algoritma maksimum toplamı hesaplar: $\sum_{k=j}^n a_k$, bura da $1 \leq j \leq k \leq n$.

- a) Gösterin ki, eğer dizinin tüm terimleri negatif değilse, bu problem tüm terimlerin toplamını alarak çözülür. Ardından, ardışık terimlerin maksimum toplamının tüm terimlerin toplamı olmadığı bir örnek verin.

- b) Let $M(k)$ dizinin son terimi olan a_k ile biten ardışık terimleri n toplamalarının maksimumunu temsil etsin. Yani, $M(k) = \max_{1 \leq j \leq k} \sum_{i=j}^k a_i$. Neden tekrar eden ilişki $M(k) = M(k-1) + a_k$, a_k $k=2, \dots, n$ için geçerlidir, açıklayın.

- c) Bu problemi çözmek için dinamik programlama algoritması geliştirmek üzere (b) kısmını kullanın.

- d) Algoritmanızın (c) kısmından her adımı gösterin, böylece 2, -3, 4, 1, -2, 3 dizisinin ardışık terimlerinin maksimum toplamını bulabilirsiniz.

- e) Algoritmanızın (c) kısmında, toplama ve karşılaştırma sayısı açısından en kötü durum karmaşıklığının lineer olduğunu gösterin.

*57. Dinamik programlama, Bölüm 3.3'te tanıtılan matris zinciri çarpma problemini çözmek için bir algoritma geliştirmek için kullanılabilir. Bu, ürünün nasıl hesaplanacağını belirleme problemidir. $A_1 A_2 \dots A_n$ en az tam sayı çarpması kullanılarak hesaplanabilir; burada $A_1, A_2, \dots, A_n$ $m_1 \times m_2, m_2 \times m_3, \dots, m_n \times m_{n+1}$ matrisleridir ve her matris tam sayı girişlerine sahiptir. Birleştirme yasasına göre, çarpımın hangi sırayla yapıldığına bağlı değildir.

- a) Bir matris zinciri çarpma problemini çözmek için gereken minimum tam sayı çarpma sayısını belirlemenin kaba kuvvet yönteminin üstel en kötü durum karmaşıklığına sahip olduğunu gösterin. [İpucu: Öncelikle, matrislerin çarpım sırasının çarpımı parantezleme ile belirlendiğini gösterin. Ardından, Bölüm 8.4'teki Egzersiz 43'ün (c) kısmının sonucunu ve Örnek 5'i kullanın.]
- b) Denote by Δ_{ij} the ürün $A_i A_{i+1} \dots A_j$ and $M(i, j)$ tam sayı çarpma işlemlerinin minimum sayısını bulmak için gereken Δ_{ij} . Eğer

en az tam sayı çarpması kullanılarak hesaplanır A_{ij} , burada $i \leq j$, çarpımı A_i ile A_k ve çarpımın A_{k+1} ile A_j olarak bölerek, ilk k terimler parantezlenmelidir, böylece A_{ik} en iyi şekilde $M(i, k)$ tam sayı çarpması kullanılarak hesaplanır ve $A_{k+1,j}$ parantezlenmelidir, böylece $A_{k+1,j}$ en iyi şekilde $M(k+1, j)$ tam sayı çarpması kullanılarak hesaplanır.

- c) (b) kısmının neden tekrar ilişkisine yol açtığını açıklayın $M(i, j) = \min_{i \leq k < j} (M(i, k) + M(k+1, j) + m_i m_{k+1} m_{j+1})$ if $1 \leq i \leq j \leq n$.
- d) Parça (c)'deki tekrarlama ilişkisini kullanarak matrislerin çarpılması gereken sıralamayı belirlemek için verimli bir algoritma oluşturun, böylece en az sayıda tam sayı çarpması kullanılır. Bulduğunuzda kısmi sonuçları $M(i, j)$ olarak saklayın, böylece algoritmanız üstel karmaşıklığa sahip olmayacaktır.
- e) Algoritmanızın (d) bölümünden gösterin $O(n^3)$ çarpanların en kötü durum karmaşıklığı açısından tam sayılar.

8.2 Doğrusal Tekrar İlişkilerini Çözme

8.2.1 Giriş



Modellerde çok çeşitli tekrarlayan ilişkiler ortaya çıkar. Bu tekrarlayan ilişkilerden bazıları tekrarlama veya başka bir geçici teknik kullanılarak çözülebilir. Ancak, belirli bir önemli sınıfta tekrarlama ilişkileri sistematik bir şekilde açıkça çözülebilir. Bunlar, bir dizinin terimlerini önceki terimlerin lineer kombinasyonları olarak ifade eden tekrarlama ilişkileridir.

Tanım 1

A sabit katsayılı k dereceli lineer homojen bir tekrarlama ilişkisi bir tekrarlama ilişkisi biçimindedir

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k},$$

burada $c_1, c_2, \dots, c_k$ reel sayılardır ve $c_k \neq 0$.

Tanımda yer alan tekrarlama ilişkisi lineer çünkü sağ taraf, her biri bir n fonksiyonu ile çarpılan dizinin önceki terimlerinin toplamıdır. Tekrarlama ilişkisi homojen çünkü a_j 's'in katları olmayan terimler yoktur. Dizinin terimlerinin katsayıları hepsi sabit olup, bunlar n 'ye bağlı fonksiyonlar değildir. Derece k 'dir çünkü a_n dizinin önceki k terimleri çinsinden ifade edilmiştir.

İkinci matematiksel induksiyon ilkesinin bir sonucu, tanımda yer alan tekrarlama ilişkisinin sağlayan bir dizinin bu tekrarlama ilişkisi ve k başlangıç koşulları tarafından benzersiz bir şekilde belirlendiğidir.

$$a_0 = C_0, a_1 = C_1, \dots, a_{k-1} = C_{k-1}.$$

ÖRNEK 1 Tekrarlama ilişkisi $P_n = (1.11)P_{n-1}$ birinci dereceden lineer homojen tekrarlama ilişkisidir. Tekrarlama ilişkisi $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ ikinci dereceden lineer homojen tekrarlama ilişkisidir.

Beşinci dereceden lineer homojen tekrarlar ilişkisi olan $a_n = a_{n-5}$ tekrarlar ilişkisi dir. 

Sabit katsayılı lineer homojen tekrarlar ilişkilerinin tanımını netleştirmek için, şimdi tanımlayıcı özelliklerinden birini eksik olan her bir tekrarlar ilişkisi için örnekler vereceğiz.

ÖRNEK 2 Tekrarlar ilişkisi $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}^2$ lineer değildir. Tekrarlar ilişkisi $H_n = 2H_{n-1} + 1$ homojen değildir. Tekrarlar ilişkisi $B_n = nB_{n-1}$ sabit katsayılarla sahip değildir. 

Lineer homojen tekrarlar ilişkileri iki nedenle incelenir. İlk olarak, genellikle problemleri modellemede ortaya çıkarlar. İkinci olarak, sistematik olarak çözülebilirler.

8.2.2 Sabit Katsayılı Doğrusal Homojen Tekrar İlişkilerini Çözme

Tekrar ilişkileri çözülmesi zor olabilir, ancak şans eseri sabit katsayılı doğrusal homojen tekrar ilişkileri için durum böyle değildir. Tüm çözümlerini bulmak için iki ana fikir kullanabiliriz. İlk olarak, bu tekrar ilişkilerinin çözümleri $a_n = r^n$ biçimindedir; buradan bir sabit r bulabiliriz. Bunu görmek için, $a_n = r^n$ ifadesinin tekrar ilişkisi $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}$ çözümüdür, eğer ve yalnızca

$$r^n = c_1 r^{n-1} + c_2 r^{n-2} + \dots + c_k r^{n-k}.$$

Bu denklemin her iki tarafı r^{n-k} ile bölündüğünde (eğer $r \neq 0$) ve sağ taraf soldan çıkarıldığında, aşağıdaki denklemi elde ederiz

$$r^k - c_1 r^{k-1} - c_2 r^{k-2} - \dots - c_{k-1} r - c_k = 0.$$

Sonuç olarak, $\{a_n\}$ dizisi $a_n = r^n$ şeklinde $r \neq 0$ ise, yalnızca bu son denklemin bir çözümü olduğunda bir çözümdür. Buna tekrar ilişkisinin karakteristik denklemi diyoruz. Bu denklemin çözümlerine tekrar ilişkisinin karakteristik kökleri denir. Gördüğümüz gibi, bu karakteristik kökler tekrar ilişkisinin tüm çözümleri için açık bir formül vermek için kullanılabilir.

Diğer önemli gözlem, iki lineer homojen tekrarlar ilişkisi çözümünün lineer kombinasyonunun da bir çözüm olduğudur. Bunu görmek için, $\{s_n\}$ ve $\{t_n\}$ 'nin her ikisinin de $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}$ denkleminin çözümleri olduğunu varsayalım. O zaman

$$s_n = c_1 s_{n-1} + c_2 s_{n-2} + \dots + c_k s_{n-k}$$

ve

$$t_n = c_1 t_{n-1} + c_2 t_{n-2} + \dots + c_k t_{n-k}.$$

Şimdi $\{b_1 s_n + b_2 t_n\}$ 'nin reel sayılar olduğunu varsayalım. O zaman

$$\begin{aligned} b_1 s_n + b_2 t_n &= b_1 (c_1 s_{n-1} + c_2 s_{n-2} + \dots + c_k s_{n-k}) + b_2 (c_1 t_{n-1} + c_2 t_{n-2} + \dots + c_k t_{n-k}) \\ &= c_1 (b_1 s_{n-1} + b_2 t_{n-1}) + c_2 (b_1 s_{n-2} + b_2 t_{n-2}) + \dots + c_k (b_1 s_{n-k} + b_2 t_{n-k}). \end{aligned}$$

Bu, $\{b_1 s_n + b_2 t_n\}$ 'nin de aynı lineer homojen tekrarlar ilişkisi için bir çözüm olduğu anlamına gelir.

Bu önemli gözlemleri kullanarak, sabit katsayılı lineer homojen tekrarlar ilişkilerini nasıl çözeceğimizi göstereceğiz.

İKİNCİ DERECE DURUMU Şimdi, ikinci derece lineer homojen tekrarlamalı ilişkilerine dikkat edeceğiz. Öncelikle, iki farklı karakteristik kök olduğunda durumu ele alalım.

TEOREM 1

$\{c_1\}$ ve $\{c_2\}$ 'yi reel sayılar olarak alalım. $r^2 - c_1 r - c_2 = 0$ denkleminin iki farklı kökü r_1 ve r_2 olduğunu varsayalım. O zaman dizi $\{a_n\}$ 'nin tekrarlamalı ilişkisi $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ için bir çözümdür eğer ve ancak $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ için $n = 0, 1, 2, \dots$, burada α_1 ve α_2 sabitlerdir.

Kanıt: Teoremi kanıtlamak için iki şey yapmalıyız. İlk olarak, eğer r_1 ve r_2 karakteristik denklemin kökleri ise ve α_1 ve α_2 sabitler ise, o zaman $\{a_n\}$ ile $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ dizisinin tekrar eden ilişkisinin bir çözümü olduğunu göstermeliyiz. İkincisi, eğer $\{a_n\}$ dizisi bir çözümse, o zaman $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ bazı sabitler için geçerlidir α_1 ve α_2 .

Şimdi, eğer $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ ise, dizinin $\{a_n\}$ tekrar eden ilişkisinin bir çözümü olduğunu gösteriyoruz. Çünkü r_1 ve r_2 , $r^2 - c_1 r - c_2 = 0$ denkleminin kökleridir, bu durumda $r^2 = c_1 r + c_2$ ve $r^2 = c_1 r_2 + c_2$ olduğu sonucuna varılır.

Bu denklemlerden,

$$\begin{aligned} c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} &= c_1 (\alpha_1 r_1^{n-1} + \alpha_2 r_2^{n-1}) + c_2 (\alpha_1 r_1^{n-2} + \alpha_2 r_2^{n-2}) \\ &= \alpha_1 r_1^{n-2} (c_1 r_1 + c_2) + \alpha_2 r_2^{n-2} (c_1 r_2 + c_2) \\ &= \alpha_1 r_1^{n-2} r_1^2 + \alpha_2 r_2^{n-2} r_2^2 \\ &= \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n \\ &= a_n. \end{aligned}$$

Bu, dizinin $\{a_n\}$ ile $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ tekrar eden ilişkisinin bir çözümü olduğunu göstermektedir.

Her çözümün $\{a_n\}$ tekrar eden ilişkisi için $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ şu şekilde olduğunu göstermek için $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ için $n=0, 1, 2, \dots$, bazı sabitler α_1 ve α_2 varsayalım ki $\{a_n\}$ tekrar eden ilişkisinin bir çözümüdür ve başlangıç koşulları $a_0 = C_0$ ve $a_1 = C_1$ geçerlidir. Bu durumda, dizinin $\{a_n\}$ ile $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ bu aynı başlangıç koşullarını sağladığını göstereceğiz. Bu,

$$\begin{aligned} a_0 &= C_0 = \alpha_1 + \alpha_2, \\ a_1 &= C_1 = \alpha_1 r_1 + \alpha_2 r_2. \end{aligned}$$

Bu iki denklemin α_1 ve α_2 için çözebiliriz. İlk denklemin sonucunda $\alpha_2 = C_0 - \alpha_1$. Bu ifadeyi ikinci denkleme yerleştirdiğimizde

$$C_1 = \alpha_1 r_1 + (C_0 - \alpha_1) r_2.$$

Böylece,

$$C_1 = \alpha_1 (r_1 - r_2) + C_0 r_2.$$

Bu, gösterir ki

$$\alpha_1 = \frac{C_1 - C_0 r_2}{r_1 - r_2}$$

ve

$$\alpha_2 = C_0 - \alpha_1 = C_0 - \frac{C_1 - C_0 r_2}{r_1 - r_2} = \frac{C_0 r_1 - C_1}{r_1 - r_2},$$

burada α_1 ve α_2 için bu ifadeler $r_1 \neq r_2$ gerçeğine bağlıdır. (Eğer $r_1 = r_2$ ise, bu teorem doğru değildir.) Bu nedenle, bu değerlerle α_1 ve α_2 , dizi $\{a_n\}$ ile $\alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ iki başlangıç koşulunu sağlar.

Şunu biliyoruz ki $\{a_n\}$ ve $\{\alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n\}$ her ikisi de tekrar ilişkisi olan $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ ve her i kisi de $n=0$ ve $n=1$ olduğunda başlangıç koşullarını sağlar. Çünküki başlangıç koşulu ile ikinci dereceden doğrusal homojen bir tekrar ilişkisi için benzersiz bir çözüm vardır, bu nedenle i ki çözüm de aynıdır, yani $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ tüm negatif olmayan tam sayılar n için geçerlidir. İkinci dereceden sabit katsayılı doğrusal homojen tekrar ilişkisi çözümünün $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$ biçimin de olması gerektiğini göstererek kanıtı tamamladık; burada α_1 ve α_2 sabitlerdir.



Bir lineer homojen tekrarlama ilişkisi, sabit katsayılarla karakteristik kökleri karmaşık sayılar olabilir. Teorem 1 (ve bu bölümdeki sonraki teoremler) bu durumda da geçerlidir. Karmaşık karakteristik köklere sahip tekrarlama ilişkileri metinde tartışılmayacaktır. Karmaşık sayılarla tanışık okuyucular, Alıştırma 38 ve 39'u çözmek isteyebilir.

Örnekler 3 ve 4, Teorem 1'in nasıl kullanılacağını ve tekrarlayan ilişkileri çözmek için nas

ÖRNEK 3 Tekrar ilişkisi çözümü nedir



$$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$$

with $a_0 = 2$ and $a_1 = 7$?

Çözüm: Teorem 1 bu problemi çözmek için kullanılabilir. Yeniden tekrarlama ilişkisi $r^2 - r - 2 = 0$. Kökleri $r = 2$ ve $r = -1$. Bu nedenle, dizi $\{a_n\}$ tekrarlama ilişkisini çözümüdür eğer ve yalnızca eğer

$$a_n = \alpha_1 2^n + \alpha_2 (-1)^n,$$

bazı sabitler için α_1 ve α_2 . Başlangıç koşullarından, şu sonuç çıkarılmaktadır

$$a_0 = 2 = \alpha_1 + \alpha_2,$$

$$a_1 = 7 = \alpha_1 \cdot 2 + \alpha_2 \cdot (-1).$$

Bu iki denklemi çözmek, $\alpha_1 = 3$ ve $\alpha_2 = -1$ olduğunu gösterir. Bu nedenle, tekrar-iliş ilişkisi ve başlangıç koşullarının çözümü, dizi $\{a_n\}$ ile

$$a_n = 3 \cdot 2^n - (-1)^n.$$



ÖRNEK 4 Fibonacci sayılarına ait açık bir formül bulun.

Çözüm: Fibonacci sayı dizisinin geri dönüşüm ilişkisini sağladığını unutmayın $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ ve ayrıca başlangıç koşullarını $f_0 = 0$ ve $f_1 = 1$ sağladığını. Karakteristik denklemin kökleri $r^2 - r - 1 = 0$ $r_1 = (1 + \sqrt{5})/2$ ve $r_2 = (1 - \sqrt{5})/2$. Bu nedenle, Teorem 1'den Fibonacci sayıların şu şekil de verildiği sonucuna varılır

$$f_n = \alpha_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + \alpha_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n,$$

bazı sabitler için α_1 ve α_2 . Başlangıç koşulları $f_0 = 0$ ve $f_1 = 1$ bu

sabitleri bulmak için kullanılabilir. Bizde

$$\begin{aligned} f_0 &= \alpha_1 + \alpha_2 = 0, \\ f_1 &= \alpha_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right) + \alpha_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) = 1. \end{aligned}$$

bu eşzamanlı denklemlerin çözümü α_1 ve α_2 için

$$\alpha_1 = 1/\sqrt{5}, \quad \alpha_2 = -1/\sqrt{5}.$$

Sonuç olarak, Fibonacci sayıları şu şekilde verilir

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

Teorem 1, iki katlı bir karakteristik kök olduğunda geçerli değildir. Eğer bu olursa, o zaman $a_n = r^n$, karakteristik denklemin iki katlı kökü olduğunda yine bir çözüm olarak kabul edilir. Teorem 2, bu durumu nasıl ele alacağınızı gösterir.

TEOREM 2

Let c_1 ve c_2 gerçekte sayılar olsun ve $c_2 \neq 0$. Varsayalım ki $r^2 - c_1 r - c_2 = 0$ yalnızca bir kök r_0 vardır. Bir dizi $\{a_n\}$, yalnızca $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ olduğunda, çözümüdür. ve yalnızca $a_n = \alpha_1 r_0^n + \alpha_2 n r_0^n$ için $n = 0, 1, 2, \dots$, burada α_1 ve α_2 sabitlerdir.

Teorem 2'nin kanıtı Alıştırma 10 olarak bırakılmıştır. Örnek 5, bu teoremin kullanımını göstermektedir.

ÖRNEK 5 Bu geri dönüş ilişkisi için çözüm nedir

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$$

başlangıç koşullarıyla $a_0 = 1$ ve $a_1 = 6$?

Çözüm: $r^2 - 6r + 9 = 0$ denkleminin tek kökü $r = 3$ 'tür. Dolayısıyla, bu geri dönüş ilişkisi için çözüm

$$a_n = \alpha_1 3^n + \alpha_2 n 3^n$$

bazı sabitler için α_1 ve α_2 . Başlangıç koşullarını kullanarak,

$$\begin{aligned} a_0 &= 1 = \alpha_1, \\ a_1 &= 6 = \alpha_1 \cdot 3 + \alpha_2 \cdot 3. \end{aligned}$$

Bu iki denklemi çözmek, $\alpha_1 = 1$ ve $\alpha_2 = 1$ olduğunu gösterir. Sonuç olarak, bu tekrarlama ilişkisi ve başlangıç koşullarının çözümü

$$a_n = 3^n + n 3^n.$$

GENEL DURUM Artık, karakteristik denklemin farklı köklere sahip olduğu varsayımları altında, sabit katsayılı doğrusal homojen tekrarlar ilişkilerinin çözümü hakkında genel sonucu ifade edeceğiz. Bu sonucun kanıtı Alistirma 16 olarak bırakılmaktadır.

TEOREM 3

$c_1, c_2, \dots, c_k$ reel sayılar olsun. Karakteristik denklemin

$$r^k - c_1 r^{k-1} - \dots - c_k = 0$$

k farklı kökü $r_1, r_2, \dots, r_k$ olduğunu varsayalım. O zaman bir dizi $\{a_n\}$ tekrarlar ilişkisini çözümüdür

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}$$

ve yalnızca

$$a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n + \dots + \alpha_k r_k^n$$

için $n=0, 1, 2, \dots$, burada $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ sabitlerdir.

Teoremin kullanımını Örnek 6 ile gösteriyoruz.

ÖRNEK 6 Tekrarlar ilişkisini çözümü bulun

$$a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$$

ilk koşullarla $a_0=2, a_1=5$ ve $a_2=15$.

Çözüm: Bu tekrarlar ilişkisi için karakteristik polinom

$$r^3 - 6r^2 + 11r - 6 = 0$$

Karakteristik kökler şunlardır: $r=1, r=2$ ve $r=3$, çünkü $r^3 - 6r^2 + 11r - 6 = (r-1)(r-2)(r-3)$. Bu nedenle, bu tekrarlar ilişkisi için çözümler şu formdadır:

$$a_n = \alpha_1 \cdot 1^n + \alpha_2 \cdot 2^n + \alpha_3 \cdot 3^n.$$

Sabitleri bulmak için α_1, α_2 ve α_3 için başlangıç koşullarını kullanın. Bu, şunu verir:

$$a_0 = 2 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$$

$$a_1 = 5 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3,$$

$$a_2 = 15 = \alpha_1 + 4\alpha_2 + 9\alpha_3.$$

Bu üç eşzamanlı denklem α_1, α_2 ve α_3 için çözüldüğünde, şunu buluruz: $\alpha_1=1$, $\alpha_2=-1$ ve $\alpha_3=2$. Bu nedenle, bu tekrarlar ilişkisi ve verilen başlangıç koşulları için benzersiz çözüm, dizidir $\{a_n\}$ ile

$$a_n = 1 - 2^n + 2 \cdot 3^n.$$

Şimdi, karakteristik denklemin birden fazla köke sahip olmasına izin veren sabit katsayılı lineer homojen tekrarlar ilişkileri hakkında en genel sonucu ifade ediyoruz. Ana nokta, karakteristik denklemin her kökü için genel çözümün bir teriminde

şu formdadır: $P(n)r^n$, burada $P(n)$ derecesi $m-1$ olan bir polinomdur ve m bu kökün çokluğudur. Bu sonucun kanıtını Egzersiz 51 olarak bırakıyoruz.

TEOREM 4

$c_1, c_2, \dots, c_k$ reel sayılar olsun. Karakteristik denklemin

$$r^k - c_1 r^{k-1} - \dots - c_k = 0$$

t tane diğer kökler $r_1, r_2, \dots, r_t$ ile çoklukları $m_1, m_2, \dots, m_t$, sırasıyla, öyle ki $m_i \geq 1$ için $i = 1, 2, \dots, t$ ve $m_1 + m_2 + \dots + m_t = k$. O zaman bir dizi $\{a_n\}$ bu tekrarlayan ilişkinin bir çözüdür.

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}$$

ve yalnızca

$$\begin{aligned} a_n = & (\alpha_{1,0} + \alpha_{1,1}n + \dots + \alpha_{1,m_1-1}n^{m_1-1})r_1^n \\ & + (\alpha_{2,0} + \alpha_{2,1}n + \dots + \alpha_{2,m_2-1}n^{m_2-1})r_2^n \\ & + \dots + (\alpha_{t,0} + \alpha_{t,1}n + \dots + \alpha_{t,m_t-1}n^{m_t-1})r_t^n \end{aligned}$$

için $n=0, 1, 2, \dots$, burada $\alpha_{i,j}$ $1 \leq i \leq t$ ve $0 \leq j \leq m_i - 1$ için sabitlerdir.

Örnek 7, Teorem 4'ün, karakteristik denklemin birkaç tekrar eden kökü olduğunda, bir lineer homojen tekrarlama ilişkisi çözümünün genel formunu bulmak için nasıl kullanıldığını göstermektedir.

ÖRNEK 7 Diyelim ki, bir lineer homojen tekrarlama ilişkisinin karakteristik denkleminin kökleri 2, 2, 5, 5 ve 9'dur (yani, üç kök vardır; kök 2'nin üç katı, kök 5'in iki katı ve kök 9'u bir katı vardır). Genel çözümün formu nedir?

Çözüm: Teorem 4'e göre, çözümün genel formu

$$(\alpha_{1,0} + \alpha_{1,1}n + \alpha_{1,2}n^2)2^n + (\alpha_{2,0} + \alpha_{2,1}n)5^n + \alpha_{3,0}9^n.$$

Artık, karakteristik denklemin üç katlı bir kökü olduğunda, sabit katsayılı bir lineer homojen tekrarlama ilişkisini çözmek için Teorem 4'ün kullanımını gösteriyoruz.

ÖRNEK 8 Tekrarlama ilişkisini çözümü bulun

$$a_n = -3a_{n-1} - a_{n-2} - a_{n-3}$$

başlangıç koşullarıyla $a_0=1, a_1=-2$ ve $a_2=-1$.

Çözüm: Bu tekrarlama ilişkisinin karakteristik denklemi

$$r^3 + 3r^2 + 3r + 1 = 0.$$

Çünkü $r^3 + 3r^2 + 3r + 1 = (r+1)^3$, karakteristik denklemin üç katlı tek bir kökü $r = -1$ vardır. Teorem 4'e göre, bu tekrarlama ilişkisinin çözümleri şu formdadır

$$a_n = \alpha_0(-1)^n + \alpha_1 n(-1)^n + \alpha_2 n^2(-1)^n.$$

Sabirleri bulmak için $\alpha_{1,0}, \alpha_{1,1}$, ve $\alpha_{1,2}$, başlangıç koşullarını kullanın. Bu,

$$\begin{aligned} a_0 &= 1 = \alpha_{1,0}, \\ a_1 &= -2 = -\alpha_{1,0} - \alpha_{1,1} - \alpha_{1,2}, \\ a_2 &= -1 = \alpha_{1,0} + 2\alpha_{1,1} + 4\alpha_{1,2}. \end{aligned}$$

Bu üç denklemin eşzamanlı çözümünü $\alpha_{1,0}=1, \alpha_{1,1}=3$, ve $\alpha_{1,2}=-2$ 'dir. Buna göre, bu tekrar ilişkisi ve verilen başlangıç koşullarının tek çözümü sırasıdır $\{a_n\}$ ile

$$a_n = (1 + 3n - 2n^2)(-1)^n.$$

8.2.3 Sabit Katsayılı Doğrusal Homojen Olmayan Tekrar İlişkileri

Sabit katsayılı doğrusal homojen tekrar ilişkilerini nasıl çözeceğimizi gördük. Sabit katsayılara sahip, ancak homojen olmayan bir doğrusal tekrar ilişkisini çözmek için nispeten basit bir teknik var mı, örneğin $a_n = 3a_{n-1} + 2n$? Belirli aileler için cevap evet olduğunu göreceğiz.

Tekrar ilişkisi $a_n = 3a_{n-1} + 2n$, sabit katsayılara sahip bir doğrusal homojen olmayan tekrar ilişkisi örneğidir, yani şu formda bir tekrar ilişkisidir

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} + F(n),$$

burada $c_1, c_2, \dots, c_k$ reel sayılardır ve $F(n)$ yalnızca n 'ye bağlı olarak sıfır olmayan bir fonksiyondur. Tekrar ilişkisi

$$= c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}$$

ilişkisi ilişkili homojen tekrar ilişkisi olarak adlandırılır. Bu, homojen olmayan tekrar ilişkisinin çözümünde önemli bir rol oynar.

ÖRNEK 9 Her bir tekrarlama ilişkisi $a_n = a_{n-1} + 2^n$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + n^2 + n + 1$, $a_n = 3a_{n-1} + n3^n$, ve $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3} + n!$, sabit katsayılara sahip lineer homojen olmayan bir tekrarlama ilişkisidir. İlgili lineer homojen tekrarlama ilişkileri $a_n = a_{n-1}$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, $a_n = 3a_{n-1}$, ve $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}$, sırasıyla.

Doğru katsayılı lineer homojen olmayan geri dönüş ilişkileri hakkında temel gerçek, her çözümün belirli bir çözüm ile ilişkili lineer homojen geri dönüş ilişkisinin bir çözümünün toplamı olduğudur; bu, Teorem 5'te gösterilmektedir.

TEOREM 5

If $\{a_n^{(p)}\}$, sabit katsayılı homojen olmayan lineer tekrar ilişkisi için özel bir çözümdür.

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} + F(n),$$

o zaman her çözüm şu biçimdedir $\{a_n^{(p)} + a_n^{(h)}\}$, burada $\{a_n^{(h)}\}$ ilişkili

homojen geri dönüş ilişkisinin bir çözümüdür

$$= c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}.$$

Kanıt: Çünkü $\{a_n^{(p)}\}$, homojen olmayan tekrar ilişkisi için özel bir çözümdür, biliyoruz ki

$$a_n^{(p)} = c_1 a_{n-1}^{(p)} + c_2 a_{n-2}^{(p)} + \cdots + c_k a_{n-k}^{(p)} + F(n).$$

Şimdi varsayalım ki $\{b_n\}$, homojen olmayan tekrar ilişkisi için ikinci bir çözümdür, böylece

$$b_n = c_1 b_{n-1} + c_2 b_{n-2} + \cdots + c_k b_{n-k} + F(n).$$

Bu iki denklemin ilki çıkarıldığında, ikinci denklemin gösterdiği gibi

$$b_n - a_n^{(p)} = c_1 (b_{n-1} - a_{n-1}^{(p)}) + c_2 (b_{n-2} - a_{n-2}^{(p)}) + \cdots + c_k (b_{n-k} - a_{n-k}^{(p)}).$$

Şundan anlaşılmaktadır ki $\{b_n - a_n^{(p)}\}$, ilişkili homojen lineer tekrarın bir çözümüdür,

söyleyelim ki, $\{a_n^{(h)}\}$. Sonuç olarak, $b_n = a_n^{(p)} + a_n^{(h)}$ tüm n için. 

Teorem 5'e göre, sabit katsayılara sahip homojen olmayan tekrar ilişkilerini çözenin anahtarı, özel bir çözüm bulmaktır. O zaman her çözüm, bu çözümün ve ilişkili homojen tekrar ilişkisi çözümünün toplamıdır. Her fonksiyon $F(n)$ için geçerli olan genel bir çözüm bulma yöntemi olmasa da, belirli türdeki fonksiyonlar $F(n)$ için çalınan teknikler vardır, örneğin polinomlar ve sabitlerin kuvvetleri. Bu, Örnekler 10 ve 11'de gösterilmektedir.

ÖRNEK 10 Tekrar ilişkisi $a_n = 3a_{n-1} + 2n$ için tüm çözümleri bulun. Çözüm nedir $a_1 = 3$?

Çözüm: Bu sabit katsayılara sahip lineer homojen olmayan tekrar ilişkisini çözmek için, ilişkili lineer homojen denklemini çözmemiz ve verilen homojen olmayan denklem için özel bir çözüm bulmamız gerekiyor. İlişkili lineer homojen denklem $a_n = 3a_{n-1}$. Çözümleri $a_n^{(h)} = \alpha 3^n$ şeklindedir, burada α bir sabittir.

Şimdi belirli bir çözüm buluyoruz. Çünkü $F(n) = 2n$, n değişkeninde birinci dereceden bir polinomdur, makul bir deneme çözümü n cinsinden lineer bir fonksiyon, diyelim ki $p_n = cn + d$, burada c ve d sabitlerdir.

Bu formda herhangi bir çözüm olup olmadığını belirlemek için, varsayalım ki $p_n = cn + d$ böyle bir çözümdür. O zaman denklem $a_n = 3a_{n-1} + 2n$, şu hale gelir: $cn + d = 3(c(n-1) + d) + 2n$. Benzer şekilde, benzer terimleri birleştirip sadeleştirerek $(2+2c)n + (2d-3c) = 0$ elde ederiz. Bu, $cn + d$ 'nin bir çözüm olduğunu gösterir, eğer ve yalnızca $2+2c = 0$ ve $2d-3c = 0$ ise. Bu, $cn + d$ 'nin bir çözüm olduğunu gösterir, eğer ve yalnızca $c = -1$ ve $d = -3/2$. Sonuç olarak, $a_n^{(p)} = -n - 3/2$, belirli bir çözümdür.

Teorem 5'e göre tüm çözümler şu formdadır

$$a_n = a_n^{(p)} + a_n^{(h)} = -n - \frac{3}{2} + \alpha \cdot 3^n,$$

burada α bir sabittir.

Çözümü bulmak için $a_1 = 3$, genel çözüm için elde ettiğimiz formülde $n = 1$ alalım. $3 = -1 - 3/2 + 3\alpha$ buluyoruz, bu da $\alpha = 11/6$ olduğunu gösterir. Aradığımız çözüm, $a_n = -n - 3/2 + (11/6)3^n$ şeklindedir. 

ÖRNEK 11 Tekrar ilişkisinin tüm çözümlerini bulun

Ekstra
Örnekler 

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} + 7^n.$$

Çözüm: Bu, lineer homojen olmayan bir tekrar ilişkisidir. İlişkili homojen tekrar ilişkisinin çözümleri

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$$

şöyle ki $a_n^{(h)} = \alpha_1 \cdot 3^n + \alpha_2 \cdot 2^n$, burada α_1 ve α_2 sabitlerdir. Çünkü $F(n) = 7^n$, makul bir deneme çözümünü $a_n^{(p)} = C \cdot 7^n$, burada C bir sabittir. Bu dizinin terimlerini t tekrar ilişkisine yerleştirmek, şunu ima eder: $C \cdot 7^n = 5C \cdot 7^{n-1} - 6C \cdot 7^{n-2} + 7^n$. 7^{n-2} 'yi dışarı çıkararak, bu eşitlik $49C = 35C - 6C + 49$ haline gelir, bu da $20C = 49$, yani $C = 49/20$ olduğunu gösterir. Bu nedenle, $a_n^{(p)} = (49/20)7^n$ özel bir çözümdür. Teorem 5'e göre, tüm çözümler şu şekildedir

$$a_n = \alpha_1 \cdot 3^n + \alpha_2 \cdot 2^n + (49/20)7^n.$$

Örnekler 10 ve 11'de, belirli bir

şekilde çözümler olduğu konusunda eğitilmiş bir tahminde bulunduk. Her iki durumda da özel çözümler bulabildik. Bu bir tesadüf değildi. Her zaman $F(n)$ bir polinomun n ile çarpımı ve bir sabitin n 'inci kuvveti olduğunda, özel bir çözümün hangi şekilde olduğunu tam olarak biliyoruz, Teorem 6'da belirtildiği gibi. Teorem 6'nın ispatını Alistırma 52 olarak bırakıyoruz.

TEOREM 6

Varsayalım ki $\{a_n\}$ lineer homojen olmayan geri dönüş ilişkisini sağlar

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} + F(n),$$

burada $c_1, c_2, \dots, c_k$ reel sayılardır, ve

$$F(n) = b_t n^t + b_{t-1} n^{t-1} + \cdots + b_1 n + b_0$$

burada $b_0, b_1, \dots, b_t$ ve s reel sayılardır. s , ilişkili lineer homojen geri dönüş ilişkisinin karakteristik denkleminin bir kökü olmadığında, aşağıdaki formda bir özel çözüm vardır

$$(p_t n^t + p_{t-1} n^{t-1} + \cdots + p_1 n + p_0) s^n.$$

Bu karakteristik denklemin bir kökü olduğunda ve çokluğum olduğunda, aşağıdaki formda bir özel çözüm vardır

$$n^m (p_t n^t + p_{t-1} n^{t-1} + \cdots + p_1 n + p_0) s^n.$$

Not edin ki s , ilişkili lineer homojen geri dönüş ilişkisinin karakteristik denkleminin çokluğum olan bir kökü olduğunda, faktör n^m önerilen özel çözümün ilişkili lineer homojen geri dönüş ilişkisi için zaten bir çözüm olmayacağını garanti eder. Aşağıda, Teorem 6 tarafından sağlanan bir özel çözümün formunu göstermek için Örnek 12'yi sunuyoruz.

ÖRNEK 12 Lineer homojen olmayan geri dönüş ilişkisi $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + F(n)$ için özel bir çözümün formu nedir, eğer $F(n) = 3^n$, $F(n) = n3^n$, $F(n) = n^2 2^n$, ve $F(n) = (n^2 + 1)3^n$?

Çözüm: İlgili lineer homojen tekrarlama ilişkisi $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$. Onun karakteristik denkleminin $r^2 - 6r + 9 = (r-3)^2 = 0$, tek bir kök, 3, iki katlıdır. Uygulamak için Teorem 6, ile $F(n)$ şeklinde $P(n)s^n$, burada $P(n)$ bir polinom ve s bir sabittir, bu karakteristik denklemin kökü olup olmadığını sormamız gerekiyor.

Çünkü $s = 3$, iki katlı bir köktür $m = 2$ ama $s = 2$ bir kök değildir, Teorem 6 bize belirli bir çözümün $p_0 n^2 3^n$ şeklinde olduğunu söyler eğer $F(n) = 3^n$, şeklinden $n^2 (p_1 n + p_0) 3^n$ eğer $F(n) =$

$n3^n$, şeklinde $(p_2n^2 + p_1n + p_0)2^n$ eğer $F(n) = n^22^n$, ve şekil $n^2(p_2n^2 + p_1n + p_0)3^n$ eğer $F(n) = (n^2 + 1)3^n$.

$s = 1$ olduğunda, Teorem 6 tarafından kapsanan türdeki tekrarlar ilişkilerini çözerken dikkatli olunmalıdır. Özellikle, bu teoremi uygulamak için $F(n) = btnt + bt - 1nt - 1 + \dots + b_1n + b_0$, parametres değeri $s = 1$ alır (1n terimi açıkça görünmese de). Teoreme göre, çözümün şekli i , 1'in ilişkili lineer homojen tekrarlar ilişkisinin karakteristik denkleminin bir kökü olup olmamasına bağlıdır. Bu, Örnek 13'te gösterilmektedir, bu örnek Teorem 6'nın ilk pozitif tam sayıların toplamı için bir formül bulmakta nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

ÖRNEK 13 Let a_n , ilk n pozitif tam sayıların toplamı olsun, böylece

$$a_n = \sum_{k=1}^n k.$$

Dikkat edin ki a_n , lineer homojen olmayan tekrar ilişkisini sağlar

$$a_n = a_{n-1} + n.$$

(a_n 'yi, ilk n pozitif tam sayıların toplamı olan a_{n-1} 'den elde etmek için, ilk $n-1$ pozitif tam sayıların toplamına n ek liyoruz.) Başlangıç koşulunun $a_1 = 1$ olduğunu unutmayın.

İlişkili lineer homojen tekrar ilişkisi a_n için

$$a_n = a_{n-1}.$$

Bu homojen tekrar ilişkisinin çözümleri $a_n^{(h)} = c(1)^n = c$, burada c bir sabittir. Tüm çözümleri bulmak için $a_n = a_{n-1} + n$, yalnızca bir özel çözüm bulmamız gerekir. Teorem 6'ya göre, çünkü $F(n) = n = n \cdot (1)^n$ ve $s = 1$, ilişkili lineer homojen tekrar ilişkisinin karakteristik denkleminin birinci dereceden bir köküdür, bu formda bir özel çözüm vardır $a_n^{(p)}(p_1n + p_0) = p_1n^2 + p_0n$.

Bunu tekrar ilişkisine yerleştirdiğimizde $p_1n^2 + p_0n = p_1(n-1)^2 + p_0(n-1) + n$.

Sadeleştirerek, şunu görüyoruz $n(2p_1 - 1) + (p_0 - p_1) = 0$, bu da demektir ki $2p_1 - 1 = 0$ ve $p_0 -$

$p_1 = 0$, bu nedenle $p_0 = p_1 = 1/2$. Dolayısıyla,

$$a_n^{(p)} = \frac{n^2}{2} + \frac{n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

belirli bir çözümdür. Bu nedenle, orijinal tekrarlar ilişkisi tüm çözümleri $a_n = a_{n-1} + n$ şu şekilde verilir $a_n = a^{(h)} + a^{(p)} = c + n(n+1)/2$. Çünkü $a_1 = 1$, bu durumda $1 = a_1 = c + 1 \cdot 2/2 = c + 1$, bu nedenle $c = 0$. Sonuç olarak $a_n = n(n+1)/2$. (Bu, Bölüm 2.4'teki Tablo 2'de verilen ve daha önce türetilen aynı formülüdür.)

Egzersizler

1. Bu ilişkilerden hangilerinin sabit katsayılı lineer homojen tekrarlar ilişkileri olduğunu belirleyin. Ayrıca, bunların denklemlerini de bulun.

- a) $a_n = 3a_{n-1} + 4a_{n-2} + 5a_{n-3}$
b) $a_n = 2na_{n-1} + a_{n-2}$ c) $a_n = a_{n-1} + a_{n-4}$
d) $a_n = a_{n-1} + 2$ e) $a_n = a_{n-1}^2 + a_{n-2}$
f) $a_n = a_{n-2}$ g) $a_n = a_{n-1} + n$

2. Bu ilişkilerden hangilerinin sabit katsayılı lineer homojen tekrarlar ilişkileri olduğunu belirleyin. Ayrıca, bunların denklemlerini de bulun.

- a) $a_n = 3a_{n-2}$ b) $a_n = 3$
c) $a_n = a_{n-1}^2$ d) $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-3}$
e) $a_n = a_{n-1}/n$
f) $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + n + 3$
g) $a_n = 4a_{n-2} + 5a_{n-4} + 9a_{n-7}$

3. Bu tekrarlayan ilişkileri verilen başlangıç koşulları ile birlikte çözün.

- a) $a_n = 2a_{n-1}$ için $n \geq 1, a_0 = 3$
- b) $a_n = a_{n-1}$ için $n \geq 1, a_0 = 2$
- c) $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ için $n \geq 2, a_0 = 1, a_1 = 0$
- d) $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$ için $n \geq 2, a_0 = 6, a_1 = 8$
- e) $a_n = -4a_{n-1} - 4a_{n-2}$ için $n \geq 2, a_0 = 0, a_1 = 1$
- f) $a_n = 4a_{n-2}$ için $n \geq 2, a_0 = 0, a_1 = 4$
- g) $a_n = a_{n-2}/4$ için $n \geq 2, a_0 = 1, a_1 = 0$

4. Bu tekrarlayan ilişkileri verilen başlangıç koşulları ile birlikte çözün.

- a) $a_n = a_{n-1} + 6a_{n-2}$ için $n \geq 2, a_0 = 3, a_1 = 6$
- b) $a_n = 7a_{n-1} - 10a_{n-2}$ için $n \geq 2, a_0 = 2, a_1 = 1$
- c) $a_n = 6a_{n-1} - 8a_{n-2}$ için $n \geq 2, a_0 = 4, a_1 = 10$
- d) $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ için $n \geq 2, a_0 = 4, a_1 = 1$
- e) $a_n = a_{n-2}$ için $n \geq 2, a_0 = 5, a_1 = -1$
- f) $a_n = -6a_{n-1} - 9a_{n-2}$ için $n \geq 2, a_0 = 3, a_1 = -3$
- g) $a_{n+2} = -4a_{n+1} + 5a_n$ için $n \geq 0, a_0 = 2, a_1 = 8$

5. İki sinyal kullanarak 8.1. bölümdeki 19. alıştırmad a tanımlanan n mikro saniyede kaç farklı mesaj il etilebilir?

6. Bir sinyalin iletimi için 1 mikro saniye, diğer iki sinyal in iletimi için ise her biri 2 mikro saniye gerektiriyors a, üç farklı sinyal kullanarak n mikro saniyede kaç far klı mesaj iletilebilir ve bir mesajdaki bir sinyal heme n ardından bir sonraki sinyal ile takip edilmektedir?

7. $2 \times n$ dikdörtgen dama tahtasının

1×2 ve 2×2 parçalar kullanılarak kaç farklı şekilde kaplanabileceğini hesaplayın?

8. Yıllık yakalanan istakoz sayısı için bir model, yıllık k yakalanan istakoz sayısının, önceki iki yılda ya kalanların ortalaması olduğu varsayımına da yanmaktadır.

- a) Bu model için varsayımına göre, yıl n' de yakala nan istakoz sayısı $\{L_n\}$ için bir tekrarlam a ilişki si bulun.
- b) Yıl 1' de 100.000 istakoz ve yıl 2' de 300.000 istak oz yakalandıysa L_n ' yi bulun.

9. Bir yatırım fonuna yılın başında 100.000 \$'lık bir d epozito yatırılmaktadır. Her yılın son gününde iki temettü verilmektedir. İlk temettü, o yıl hesapta bulunan miktarın %20'sidir. İkinci temettü, bir ön ceki yıl hesapta bulunan miktarın %45'idir.

- a) Hiçbir para çekilmediğinde, n yılın sonunda he sapta bulunan miktar için $\{P_n\}$ için bir tekrarla ma ilişkisi bulun.
- b) Hiç para çekilmediğinde, n yıl sonra hesapta ne kadar para vardır?

*10. Teorem 2'yi kanıtlayın.

11. Lucas sayıları, tekrarlam a ilişkisini sağlar



$$L_n = L_{n-1} + L_{n-2},$$

ve başlangıç koşulları $L_0 = 2$ ve $L_1 = 1$ dir.

- a) Gösterin ki $L_n = f_{n-1} + f_{n+1}$ için $n = 2, 3, \dots$, burada f_n n'inci Fibonacci sayısıdır.
- b) Lucas sayıları için açık bir formül bulun.

12. Çözümü bul the çözüm için $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} - 2a_{n-3}$ için $n = 3, 4, 5, \dots$, $a_0 = 3$, $a_1 = 6$, $a_2 = 0$.

13. $a_n = 7a_{n-2} + 6a_{n-3}$ için $a_0 = 9$, $a_1 = 10$, ve $a_2 = 32$.

14. $a_n = 5a_{n-2} - 4a_{n-4}$ için $a_0 = 3$, $a_1 = 2$, $a_2 = 6$, ve $a_3 = 8$.

15. $a_n = 2a_{n-1} + 5a_{n-2} - 6a_{n-3}$ için $a_0 = 7$, $a_1 = -4$, ve $a_2 = 8$.

*16. Teorem 3'ü kanıtlayın.

17. Fibonacci sayıları ve

binom katsayıları ile ilgili bu kimliği kanıtlayın:

$$f_{n+1} = C(n, 0) + C(n-1, 1) + \dots + C(n-k, k),$$

n pozitif bir tam sayıdır $vek = \lfloor n/2 \rfloor$. [İpucu: $a_n = C(n, 0) + C(n-1, 1) + \dots + C(n-k, k)$. Şunu gösterin ki, takım $\{a_n\}$ aynı yineleme ilişkisini ve Fibonacci sayı dizisin in sağladığı başlangıç koşullarını sağlar.]

18. Yineleme ilişkisini çözün $a_n = 6a_{n-1} - 12a_{n-2} + 8a_{n-3}$ ile $a_0 = -5$, $a_1 = 4$, ve $a_2 = 88$.

19. Özyineleme ilişkisini çözün $a_n = -3a_{n-1} - 3a_{n-2} - an - 3$, $a_0 = 5$, $a_1 = -9$ ve $a_2 = 15$ ile.

20. Özyineleme ilişkilerinin genel çözüm biçimini bulun $a_n = 8a_{n-2} - 16a_{n-4}$.

21. Bir lineer homojen özyineleme ilişkisinin genel çö züm biçimi nedir eğer karakteristik denkleminin kök leri 1, 1, 1, -2, -2, -2, 3, 3, -4 ise?

22. Bir lineer homojen özyineleme ilişkisinin genel çö züm biçimi nedir eğer karakteristik denkleminin kökleri -1, -1, -1, 2, 2, 5, 5, 7 ise?

23. Homojen olmayan lineer özyineleme ilişkisini düşünün $a_n = 3a_{n-1} + 2^n$.

a) $a_n = -2^{n+1}$ ifadesinin bu özyineleme ilişkisini çözdüğünü gö sterin.

b) Teorem 5'i kullanarak bu özyineleme ilişkisinin tüm çözümlerini bulun.

c) $a_0 = 1$ olan çözümü bulun.

24. Homojen olmayan lineer özyineleme ilişkisini düşünün $a_n = 2a_{n-1} + 2^n$.

a) Gösterin ki $a_n = n2^n$ bu tekrarlam a ilişkisini çözümüdür.

b) Teorem 5'i kullanarak bu özyineleme ilişkisinin tüm çözümlerini bulun.

c) Çözümü bulun $a_0 = 2$.

25. a) A ve B sabitlerinin değerlerini belirleyin $a_n = An + B$ tekrarlama ilişkisini çözümüdür. $2a_{n-1} + n + 5$.

b) Teorem 5'i kullanarak bu özyineleme ilişkisinin tüm çözümlerini bulun.

c) Bu tekrarlayan ilişkiyi çözümleyin, $a_0 = 4$.

26. Özellikle çözümün genel formu nedir, Teorem 6 tarafından garanti edilen

homojen olmayan lineer tekrarlayan ilişki için $a_n = 6a_{n-1} - 12a_{n-2} +$

$8a_{n-3} + F(n)$ eğer

- a) $F(n) = n^2$? b) $F(n) = 2^n$?
c) $F(n) = n2^n$? d) $F(n) = (-2)^n$?
e) $F(n) = n^2 2^n$? f) $F(n) = n^3(-2)^n$?
g) $F(n) = 3$?

27. Teorem 6 tarafından garanti edilen özel çözümün genel formu nedir? Doğrusal homojen olmayan t

ekrar ilişkisi $a_n = 8a_{n-2} - 16a_{n-4} + F(n)$ eğer

- a) $F(n) = n^3$? b) $F(n) = (-2)^n$?
c) $F(n) = n2^n$? d) $F(n) = n^2 4^n$?
e) $F(n) = (n^2 - 2)(-2)^n$? f) $F(n) = n^4 2^n$?
g) $F(n) = 2$?

28. a) Tekrar ilişkisi için tüm çözümleri bulun

$$a_n = 2a_{n-1} + 2n^2.$$

- b) Bölüm (a)'daki tekrar ilişkisi için çözümü bulun başlangıç koşulu $a_1 = 4$.

29. a) Tüm çözümleri bul

$$a_n = 2a_{n-1} + 3^n.$$

- b) Tekrar ilişkisinin çözümünü bul başlangıç koşulu ile $a_1 = 5$.

30. a) Tekrar ilişkisinin tüm çözümleri bul $a_n =$

$$-5a_{n-1} - 6a_{n-2} + 42 \cdot 4^n.$$

- b) Bu tekrar ilişkisinin çözümünü bul $a_1 =$

$$56 \text{ ve } a_2 = 278.$$

31. Tekrar ilişkisinin tüm çözümleri bul $a_n =$

$$5a_{n-1} - 6a_{n-2} + 2^n + 3n. \text{ [İpucu: } n2^n + p_1 n + p_2 \text{ biçiminde özel bir çözüm arayın, burada } p_1 \text{ ve } p_2 \text{ sabitlerdir.}]$$

32. Tekrar ilişkisinin çözümünü bul $a_n =$

$$2a_{n-1} + 3 \cdot 2^n.$$

33. Tekrar ilişkisinin tüm çözümleri bul $a_n =$

$$4a_{n-1} - 4a_{n-2} + (n+1)2^n.$$

34. Tekrar ilişkisinin tüm çözümleri bul $a_n =$

$$7a_{n-1} - 16a_{n-2} + 12a_{n-3} + n4^n \quad \text{ile} \quad a_0 = -2, \quad a_1 = 0, \quad \text{ve } a_2 = 5.$$

35. Tekrar ilişkisinin çözümünü bul $a_n =$

$$4a_{n-1} - 3a_{n-2} + 2^n + n + 3 \text{ ile } a_0 = 1 \text{ ve } a_1 = 4.$$

36. Let a_n birinci n mükemmel karelerin toplamı olsun, yani $a_n = \sum_{k=1}^n k^2$. Dizi $\{a_n\}$ lineer homojen olmayan geri dönüş ilişkisini sağlar: $a_n = a_{n-1} + n^2$ ve başlangıç koşulu $a_1 = 1$. Bu geri dönüş ilişkisini çözerek a_n için bir formül belirlemek üzere Teorem 6'yı kullanın.

37. Let a_n be the sum of the first n triangular numbers, that

is, $a_n = \sum_{k=1}^n t_k$, where $t_k = k(k+1)/2$. Show that $\{a_n\}$

satisfies the linear nonhomogeneous recurrence relation

$$a_n = a_{n-1} + n(n+1)/2 \text{ and the initial condition } a_1 = 1.$$

Teorem 6'yı kullanarak bu tekrarlamalı ilişkisini çözerek a_n için bir formül belirleyin.

38. a) Doğrusal homojen tekrarlamalı ilişkisi $a_n = 2a_{n-1} - 2a_{n-2}$ için karakteristik kökleri bulun. [Not: Bunlar karmaşık sayılardır.]

- b) a)

ile $a_0 = 1$ ve $a_1 = 2$ olan tekrarlamalı ilişkisini çözün.

- *39. a) Doğrusal homojen tekrarlamalı ilişkisi $a_n = a_{n-4}$ için karakteristik kökleri bulun. [Not: Bunlar karmaşık sayıları içerir.]

- b) a)

ile $a_0 = 1, a_1 = 0, a_2 = -1$, ve $a_3 = 1$ olan tekrarlamalı ilişkisini çözün.

- *40. Eşzamanlı tekrarlamalı ilişkilerini çözün

$$a_n = 3a_{n-1} + 2b_{n-1}$$

$$b_n = a_{n-1} + 2b_{n-1}$$

ile $a_0 = 1$ ve $b_0 = 2$.

- *41. a) Fibonacci sayısının f_n için Örnek 4'te bulunan formülü kullanarak f_n 'nin en yakın tam sayı olduğunu gösterin.

$$\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

- b) Hangi f_n 'nin büyük olduğunu belirleyin

$$\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

ve hanginin f_n 'nin küçük olduğunu belirleyin

$$\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

42. Eğer $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, $a_0 = s$ ve $a_1 = t$, buradaki s ve t sabitlerdir, o zaman $a_n = sf_{n-1} + tf_n$ tüm pozitif tam sayılar için.

43. Doğrusal homojen olmayan yeniden-ilişkinin çözümünü $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + 1$ için $n \geq 2$ 'de, $a_0 = 0$ ve $a_1 = 1$ Fibonacci sayıları cinsinden ifade edin. [İpucu: $b_n = a_n + 1$ olarak tanımlayın ve Egzersiz 42'yı b_n dizisine uygulayın.]

- *44. (Doğrusal cebir gereklidir) A_n 'nin $n \times n$ matrisini, ana köşegeninde 2'ler, köşegen elemanının yanındaki tüm pozisyonlarda 1'ler ve diğer her yerde 0'lar ile tanımlayın. d_n için bir yeniden-ilişki bulun, A_n 'nin determinanı. Bu yeniden-ilişkiyi çözerek d_n için bir formül bulun.

45. Genetik olarak mühendislik yapılmış bir tür tavşanın her bir çifti, 1 aylıkken iki yeni tavşan çifti ve 2 aylıkken altı yeni tavşan çifti üretmektedir ve her ay sonra sında da üretmeye devam etmektedir. Tavşanların hiçbirisi ölmez veya adadan ayrılmaz.

- a) Bir yenidoğan çiftin adadan bırakılmasından sonra adadaki tavşan çiftlerinin sayısı için bir tekrarlamalı ilişkisi bulun n ay.

- b) (a) kısmındaki tekrarlamalı ilişkisini çözerek, adada kaç tane çift tavşandan sonra n ay içinde adadaki tavşan çiftlerinin sayısını belirleyin.

46. Başlangıçta adada iki keçi olduğunu varsayalım. Adadaki keçi sayısı her yıl doğal üreme ile iki katına çıkar ve her yıl bazı keçiler eklenir veya çıkarılır.

- a) Adadaki keçi sayısı için n'inci yılın başında bir tekrarlamalı ilişkisi oluşturun, her yıl adaya ekstra 100 keçi eklendiğini varsayarak.
- b) (a) kısmındaki tekrarlamalı ilişkisini çözerek, n'inci yılın başında adadaki keçi sayısını bulun.
- c) Adadaki keçi sayısı için n'inci yılın başında bir tekrarlamalı ilişkisi oluşturun, n'inci yılda n keçinin çıkarıldığını varsayarak, $n \geq 3$ için.
- d) (c) kısmındaki tekrarlamalı ilişkisini çözerek, n'inci yılın başında adadaki keçi sayısını bulun.
47. Heyecan verici bir yazılım şirketinde yeni bir çalışan, 50.000 \$ maaşla başlar ve her yıl sonunda maaşının bir önceki yılın maaşının iki katı olacağı ve şirkette geçirdiği her yıl için ekstra 10.000 \$ artış alacağı söylenir.
- a) Onun maaşı için bir tekrarlamalı ilişkisi oluşturun nistihdam yılı.
- b) Bu tekrarlamalı ilişkisini çözerek onun maaşını bulun. nistihdam yılı.

Sabit katsayıları olmayan bazı lineer tekrarlamalı ilişkileri sistematik olarak çözülebilir. Bu, aşağıdaki formdaki tekrarlamalı ilişkileri için geçerlidir: $f(n)a_n = g(n)a_{n-1} + h(n)$. Alıştırmalar 48–50 bunu göstermektedir.

*48. a) Tekrar ilişkisinin gösterildiğini

$$f(n)a_n = g(n)a_{n-1} + h(n),$$

$n \geq 1$ için ve $a_0 = C$ ile, aşağıdaki formdaki bir tekrar ilişkisine indirgenebilir:

$$b_n = b_{n-1} + Q(n)h(n),$$

where $b_n = g(n+1)Q(n+1)a_n$, with

$$Q(n) = (f(1)f(2) \cdots f(n-1))/(g(1)g(2) \cdots g(n)).$$

b) Orijinal geri dönüş ilişkisini çözmek için (a) kısmını kullanın elde etmek için

$$a_n = \frac{C + \sum_{i=1}^n Q(i)h(i)}{g(n+1)Q(n+1)}.$$

*49. Egzersiz 48'i kullanarak tekrarlayan ilişkiyi çözün $(n+1)a_n = (n+3)a_{n-1} + n$, için $n \geq 1$, ile $a_0 = 1$.

50. Hızlı sıralama algoritması (Bölüm 5.4'teki Egzersiz 50'nin önsözünde tanımlanan) ile rastgele sıradaki n elemanı sıralarken yapılan karşılaştırmaların ortalaması C_n , aşağıdaki tekrarlamalı ilişkisini sağlar :

$$C_n = n + 1 + \frac{2}{n} \sum_{k=0}^{n-1} C_k$$

for $n=1, 2, \dots$, başlangıç koşulu $C_0=0$.

a) Gösterin ki $\{C_n\}$ aynı zamanda yineleme ilişkisini de sağlar $nC_n = (n+1)C_{n-1} + 2n$ için $n=1, 2, \dots$.

b) Egzersiz 48'i kullanarak, bölüm (a)'daki tekrarlamalı ilişkisini çözün ve C_n için açık bir formül bulun.

**51. Teorem 4'ü kanıtlayın.

**52. Teorem 6'yı kanıtlayın.

53. Başlangıç koşulu $T(1) = 6$ olduğunda, tekrarlamalı ilişkisini $T(n) = nT(n/2)$ ile çözün, buradan $n=2^k$ ve k bir tam sayı.

[İpucu: $n = 2k$ olarak alın ve ardından $ak = \log T(2^k)$ değişimini yaparak lineer homojen olmayan bir tekrarlamalı ilişkisi elde edin.]

8.3 Böl ve Yönet Algoritmaları ve Tekrarlamalı İlişkileri

8.3.1 Giriş

Bağlantılar

"Böl ve yönet"
(çeviri: "Böl
ve fethet") —Julius
Caesar

Birçok özyinelemeli algoritma, belirli bir girdi ile bir problemi alır ve bunu bir veya daha fazla küçük problemler. Bu azaltma, daha küçük problemlerinin çözümleri hızlı bir şekilde bulunana kadar ardışık olarak uygulanır. Örneğin, bir listedeki bir elemanı aramak için arama, bu elemanı yarı uzunluktaki bir listede aramaya indirgeriz. Bu azaltmayı, bir elemana kadar ardışık olarak uyguluyoruz. Bir tam sayı listesini birleştirme sıralaması (merge sort) kullanarak sıraladığımızda, listeyi eşit boyutlarda iki parçaya böleriz ve her parçayı ayrı ayrı sıralarız. Ardından iki sıralı parçayı birleştiririz. Bu tür bir yinelemeli algoritmanın bir diğer örneği, iki tam sayının çarpım problemini, bit sayısı yarı olan tam sayı çiftlerinin üç çarpımına indirgeyen bir prosedürdür. Bu azaltma, bir bit ile elde edilen tam sayılara ulaşana kadar ardışık olarak uygulanır. Bu prosedürler, önemli bir algoritmik paradigma olan böl ve fethet olarak adlandırılır, çünkü bunlar bir problemi daha küçük boyutlardaki aynı problemin bir veya daha fazla örneğine bölerler ve problemi daha küçük problemlerin çözümlerini kullanarak fethederler, belki de biraz ek iş ile.

Bu bölümde, yinelemeli ilişkilerin böl ve fethet algoritmalarının hesaplama karmaşıklığını analiz etmek için nasıl kullanılabileceğini göstereceğiz. Bu yinelemeli ilişkileri

birçok farklı böl ve fethet algoritmasının kullandığı işlem sayısını tahmin etmek için kullanacağız, bu bölümde tanıttığımız birkaç tanesi de dahil.

8.3.2 Böl ve Fethet Yinelemeli İlişkileri

Diyelim ki, bir özyinelemeli algoritma, boyutu n olan bir problemi a alt probleme böler, burada her alt problem boyutu n/b olan bir boyuttur (basitlik açısından, n/b 'nin katı olarak varsayalım; gerçekte, daha küçük problemler genellikle n/b 'ye eşit olan ya da ondan küçük veya ondan büyük n yakın tam sayılara eşit boyuttur). Ayrıca, algoritmanın fethet adımında alt problemlerin çözümlerini orijinal problemin çözümüne birleştirmek için toplam $g(n)$ ek işlem gerektiğini varsayalım. O zaman, eğer $f(n)$ boyutu n olan problemi çözmek için gereken işlem sayısını temsil ediyorsa, o zaman f şu yineleme ilişkisini sağlar

$$f(n) = af(n/b) + g(n).$$

Bu, bir böl ve fethet tekrarlama ilişkisi olarak adlandırılır.

Öncelikle, bazı önemli algoritmaların karmaşıklığını incelemek için kullanılacak böl ve fethet tekrarlama ilişkilerini kuracağız. Sonra, bu böl ve fethet tekrarlama ilişkilerini kullanarak bu algoritmaların karmaşıklığını nasıl tahmin edeceğimizi göstereceğiz.

ÖRNEK 1 İkili Arama Bölüm 3.1'de bir ikili arama algoritması tanıttık. Bu ikili arama

Ekstra
Örnekler

algoritması, bir arama dizisinde bir öğeyi aramayı boyutundaki arama dizisinde bu öğe için ikili aramayı $n/2$ boyutundaki arama dizisinde azaltır, eğer n çiftse. (Bu nedenle, boyutu n bir problem $n/2$ boyutundaki bir probleme indirgenmiştir.) Bu indirgemeyi uygulamak için iki karşılaştırma gereklidir (birisi hangi yarının kullanılacağını belirlemek ve diğeri listenin herhangi bir teriminin kalıp kalmadığını belirlemek için). Dolayısıyla, eğer $f(n)$ bir arama dizisinde bir öğeyi aramak için gereken karşılaştırmaların sayısı ise, o zaman

$$f(n) = f(n/2) + 2$$

eğer n çiftse.

ÖRNEK 2 Bir Dizinin Maksimum ve Minimumunu Bulma Aşağıdaki algoritmayı düşünün bir dizi $a_1, a_2, \dots$

a_n maksimum ve minimum öğelerini bulmak için. Eğer $n = 1$ ise, o zaman a_1 maksimum ve minimumdur. Eğer $n > 1$ ise, diziyi iki diziye ayırın, her ikisi de aynı sayıda öğeye sahip olacak şekilde veya bir dizinin diğerinden bir öğe daha fazla olduğu durumda. Problem, her iki daha küçük dizinin maksimum ve minimumunu bulmaya indirgenir. Orijinal problemin çözümü, iki daha küçük dizinin ayrı maksimum ve minimumlarının karşılaştırılmasından elde edilen genel maksimum ve minimum ile sonuçlanır.

Let $f(n)$ toplam karşılaştırma sayısını, n elemanlı dizinin maksimum ve minimum elemanlarını bulmak için gerekli olan karşılaştırma sayısını temsil etsin. n çift olduğunda, iki karşılaştırma kullanarak, birinci si iki dizinin maksimumlarını karşılaştırmak ve diğeri iki dizinin minimumlarını karşılaştırmak üzere, n boyutundaki bir problemin $n/2$ boyutundaki iki probleme indirgenebileceğini göstermiştir.

Bu, aşağıdaki tekrarlama ilişkisini verir

$$f(n) = 2f(n/2) + 2$$

eğer n çiftse.

ÖRNEK 3 Birleştirme Sıralaması Birleştirme sıralama algoritması (Bölüm 5.4'te tanıtilmiştir), n elemanlı sıralanacak bir listeyi, n çift olduğunda, her biri $n/2$ eleman içeren iki listeye böler ve iki sıralı listeyi birleştirmek için n 'den daha az karşılaştırma kullanır.

$n/2$ eleman içeren iki sıralı listeyi bir sıralı listeye birleştirmek için kullanılan karşılaştırma sayısı, birleştirme sıralamasının n elemanlı bir listeyi sıralamak için kullandığı karşılaştırma sayısı $M(n)$ 'den daha azdır, burada $M(n)$ böl ve yönet tekrarlama ilişkisini sağlar.

$$M(n) = 2M(n/2) + n.$$

ÖRNEK 4 Tam Sayıların Hızlı Çarpımı Şaşırtıcı bir şekilde, tam sayıları çarpımak için geleneksel algoritma dan (Bölüm 4.2'de tanımlanmıştır) daha verimli algoritmalar vardır. Bu algoritmalarda n biri, böl ve yönet tekniğini kullanan bir algoritmadır ve burada tanımlanacaktır. Bu hızlı çarpma algoritması, her biri n bit olan iki $2n$ -bit tam sayıyı iki bloğa ayırarak ilerler. Ardından, orijinal çarpma, iki $2n$ -bit tam sayının çarpımından, n -bit tam sayılarının üç çarpımına, artı kaydırmalar ve toplama indirgenir.

Bağlantılar

Varsayalım a ve b ikili genişlemeleri $2n$ uzunluğunda tam sayılardır (bu genişlemelerde ger ekli ise aynı uzunlukta olmaları için başına sıfır bit ekleyin). O halde

$$a = (a_{2n-1}a_{2n-2} \cdots a_1a_0)_2 \quad \text{and} \quad b = (b_{2n-1}b_{2n-2} \cdots b_1b_0)_2.$$

Let

$$a = 2^n A_1 + A_0, \quad b = 2^n B_1 + B_0,$$

nerede

$$\begin{aligned} A_1 &= (a_{-1} \cdots a_{+1} a)_2, & A_0 &= (a_{-1} \cdots a_1 a_0)_2, \\ B_1 &= (b_{-1} \cdots b_{+1} b)_2, & B_0 &= (b_{-1} \cdots b_1 b_0)_2. \end{aligned}$$

Tam sayıların hızlı çarpımı için algoritma, ab 'nin

şu şekilde yeniden yazılabilmesi gerçeğine dayanmaktadır:



$$ab = (2^{2n} + 2^n)A_1B_1 + 2^n(A_1 - A_0)(B_0 - B_1) + (2^n + 1)A_0B_0.$$

Bu kimliğin önemli bir gerçeği, iki $2n$ -bit tamsayının çarpımının, n -bit tamsayıların üç çarpımı ile birlikte toplama, çıkarma ve kaydırmalar kullanılarak gerçekleştirilebileceğini göstermesidir. Bu, eğer $f(n)$ iki n -bit tamsayıyı çarpımak için gereken toplam bit işlemleri sayısı ise,

$$f(2n) = 3f(n) + Cn.$$

Bu denklemin arkasındaki mantık şöyledir. Üç tane n -bit tam sayının çarpımları $3f(n)$ -bit işlemi kullanılarak gerçekleştirilir. Her bir toplama, çıkarma ve kaydırma işlemi, n -bit işlemlerinin yaklaşık bir katını kullanır ve Cn bu işlemler tarafından kullanılan toplam bit işlemlerinin sayısını temsil eder.

ÖRNEK 5 Hızlı Matris Çarpımı Bölüm 3.3'teki Örnek 7'de, $ikn \times n$ matrisleri,

Bağlantılar

matris çarpımının tanımını kullanarak n^3 çarpma ve $n^2(n-1)$ toplama gerektirir. Sonuç olarak, bu şekilde $ikn \times n$ matrisinin çarpımını hesaplamak gereklidir $O(n^3)$ işlemleri (çarpma ve toplama). Şaşırtıcı bir şekilde, $ikn \times n$ matrisin çarpımı için daha verimli böl ve fethet algoritmaları vardır. 1969'da Volker Strassen tarafından icat edilen böyle bir algoritma, $ikn \times n$ matrisin çarpımını, eğer n çift ise, iki $(n/2) \times (n/2)$ matrisin yedi çarpımı ve $(n/2) \times (n/2)$ matrislerin 15 toplaması ile azaltır.

(Bu algoritmanın detayları için [CoLeRiSt09]'a bakın.) Dolayısıyla, eğer $f(n)$ işlemlerin (çarpma ve toplama) sayısını temsil ediyorsa, şu sonuç çıkar.

$$f(n) = 7f(n/2) + 15n^2/4$$

eğer n çiftse.

Örnek 1-5'in gösterdiği gibi, formda $f(n) = af(n/b) + g(n)$ olan tekrarlar ilişkileri birçok farklı durumda ortaya çıkar. Bu tür tekrarlar ilişkilerini sağlayan fonksiyonların büyüklüğüne dair tahminler çıkarmak mümkündür. Farz edelim ki f bu tekrarlar ilişkisinin n/b ile tam bölündüğünde sağlar. Let $n = b^k$, buradaki pozitif bir tam sayıdır. O zaman

$$\begin{aligned} f(n) &= af(n/b) + g(n) \\ &= a^2f(n/b^2) + ag(n/b) + g(n) \\ &= a^3f(n/b^3) + a^2g(n/b^2) + ag(n/b) + g(n) \\ &\vdots \\ &= a^kf(n/b^k) + \sum_{j=0}^{k-1} a^jg(n/b^j). \end{aligned}$$

Çünkü $n/b^k = 1$, şu sonuç çıkar.

$$f(n) = a^kf(1) + \sum_{j=0}^{k-1} a^jg(n/b^j).$$

Bu denklemi $f(n)$ için kullanarak, böl ve fethet ilişkilerini sağlayan fonksiyonların büyüklüğünü tahmin edebiliriz.

TEOREM 1

Let f artan bir fonksiyon olsun ve şu tekrarlar ilişkisini sağlasın.

$$f(n) = af(n/b) + c$$

her zaman n b ile tam bölünebildiğinde, $a \geq 1$, b 1'den büyük bir tam sayı ve c pozitif gerçek bir sayıdır. O zaman

$$f(n) \text{ is } \begin{cases} O(n^{\log_b a}) & \text{if } a > 1, \\ O(\log n) & \text{if } a = 1. \end{cases}$$

Ayrıca, $n = b^k$ ve $a \neq 1$ olduğunda, buradaki pozitif bir tam sayıdır,

$$f(n) = C_1 n^{\log_b a} + C_2,$$

burada $C_1 = f(1) + c/(a-1)$ ve $C_2 = -c/(a-1)$.



Kanıt: Öncelikle $n = b^k$ alalım. Teoremin öncesindeki tartışmada elde edilen $f(n)$ ifadesinden, $g(n) = c$ olduğunda,

$$f(n) = a^kf(1) + \sum_{j=0}^{k-1} a^jc = a^kf(1) + c \sum_{j=0}^{k-1} a^j.$$

Bir $a = 1$ olduğunda

$$f(n) = f(1) + ck.$$

Çünkü $n = b^k$, bu durumda $k = \log_b n$. Dolayısıyla,

$$f(n) = f(1) + c \log_b n.$$

Bir n 'ye bir kuvvet değilse, $b^k < n < b^{k+1}$, pozitif bir tam sayık için. Çünkü f artan bir fonksiyondur, bu durumda $f(n) \leq f(b^{k+1}) = f(1) + c(k+1) = (f(1) + c) + ck \leq (f(1) + c) + c \log_b n$. Bu nedenle, her iki durumda da $f(n) = O(\log n)$ olduğunda $a = 1$.

Şimdi varsayalım ki $a > 1$. Öncelikle $n = b^k$ olduğunu varsayalım, buradaki pozitif bir tam sayıdır. Bir geometrik serinin terimlerinin toplamı için formülden (Bölüm 2.4'teki Teorem 1) şu sonuç çıkar:

$$\begin{aligned} f(n) &= a^k f(1) + c(a^k - 1)/(a - 1) \\ &= a^k [f(1) + c/(a - 1)] - c/(a - 1) \\ &= C_1 n^{\log_b a} + C_2, \end{aligned}$$

çünkü $a^k = a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$ (bkz. Ek 2'deki Alıştırma 4), burada $C_1 = f(1) + c/(a - 1)$ ve $C_2 = -c/(a - 1)$.

Şimdi n 'nin b 'nin bir kuvveti olmadığını varsayalım. O zaman $b^k < n < b^{k+1}$, buradaki pozitif bir tam sayıdır. Çünkü f artan bir fonksiyondur,

$$\begin{aligned} f(n) &\leq f(b^{k+1}) = C_1 a^{k+1} + C_2 \\ &\leq (C_1 a) a^{\log_b n} + C_2 \\ &= (C_1 a) n^{\log_b a} + C_2, \end{aligned}$$

çünkü $k \leq \log_b n < k+1$.

Böylece $f(n)$ için $O(n^{\log_b a})$ elde ederiz.



Örnekler 6-9, Teorem 1'in nasıl kullanıldığını göstermektedir.

ÖRNEK 6 Let $f(n) = 5f(n/2) + 3$ ve $f(1) = 7$. Bulun $f(2^k)$, buradaki pozitif bir tam sayıdır. Ayrıca, estimate $f(n)$ eğer f artan bir fonksiyonsa.

Ekstra Örnekler

Çözüm: Teorem 1'in kanıtından, $a = 5, b = 2$ ve $c = 3$ ile, eğer $n = 2^k$ ise, o zaman

$$\begin{aligned} f(n) &= a^k [f(1) + c/(a - 1)] + [-c/(a - 1)] \\ &= 5^k [7 + (3/4)] - 3/4 \\ &= 5^k (31/4) - 3/4. \end{aligned}$$

Ayrıca, eğer $f(n)$ artan ise, Teorem 1, $f(n)$ 'nin $O(n^{\log_b a}) = O(n^{\log_2 5})$ olduğunu gösterir.



Teorem 1'i, ikili arama algoritmasının ve Örnek 2'de verilen algoritmanın bir dizinin minimum ve maksimumunu bulma için hesaplama karmaşıklığını tahmin etmek için kullanabiliriz.

ÖRNEK 7 İkili arama tarafından kullanılan karşılaştırma sayısı için büyük- O tahmini verin.

Çözüm: Örnek 1'de gösterildiği gibi $f(n) = f(n/2) + 2$, eğer n çift ise, burada f , bir dizide ikili arama yapmak için gereken karşılaştırma sayısını ifade eder.

Dolayısıyla,

Teorem 1'den $f(n)$ için $O(\log n)$ olduğu sonucuna varılır. 

ÖRNEK 8 Maksimum ve minimum elemanları bulmak için kullanılan karşılaştırma sayısı için büyük- O tahmini verin. Örnek 2'de verilen algoritmayı kullanarak bir dizide.

Çözüm: Örnek 2'de gösterdiğimiz gibi $f(n) = 2f(n/2) + 2$, eğer n çift ise, burada f , bu algoritmanın ihtiyaç duyduğu karşılaştırma sayısını ifade eder. Dolayısıyla, Teorem 1'den $f(n)$ için $O(n^{\log_2 2}) = O(n)$ olduğu sonucuna varılır. 

Şimdi daha genel ve daha karmaşık bir teorem ifade ediyoruz, bu teorem Teorem 1'in özel bir durumudur. Bu teorem (veya büyük-Theta tahminlerini içeren daha güçlü versiyonları) bazen ustalık teoremi olarak bilinir çünkü birçok önemli böl ve fethet algoritmasının karmaşıklığını analiz etmekte faydalıdır.

TEOREM 2

USTALIK TEOREMİ Let f artan bir fonksiyon olsun ve aşağıdaki tekrarlama ilişkisini sağlasın:

$$f(n) = af(n/b) + cn^d$$

her zaman $n = b^k$, buradaki pozitif bir tam sayı, $a \geq 1$, b 1'den büyük bir tam sayı ve c ve d pozitif ve d sıfır veya daha büyük reel sayılardır. O zaman

$$f(n) \text{ is } \begin{cases} O(n^d) & \text{if } a < b^d, \\ O(n^d \log n) & \text{if } a = b^d, \\ O(n^{\log_b a}) & \text{if } a > b^d. \end{cases}$$

Teorem 2'nin kanıtı okuyucuya Egzersizler 29–33 olarak bırakılmıştır.

ÖRNEK 9 Birleştirme Sıralamasının Karmaşıklığı Örnek 3'te, bir listeyi sıralamak için birleştirme sıralamasının kullandığı karşılaştırma sayısının elemanının $M(n)$ değerinden daha az olduğunu açıkladık; burada $M(n) = 2M(n/2) + n$. Usta teoremi (Teorem 2) ile $M(n)$ 'nin $O(n \log n)$ olduğunu buluyoruz, bu da Bölüm 5.4'te bulunan tahminle uyumludur. 

ÖRNEK 10 İki n bitlik tam sayıyı çarpmak için gereken bit işlemlerinin sayısı için büyük- O tahmini verin, Örnek 4'te açıklanan hızlı çarpma algoritmasını kullanarak.

Çözüm: Örnek 4, n çift olduğunda $f(n) = 3f(n/2) + Cn$ olduğunu göstermektedir; burada $f(n)$, hızlı çarpma algoritmasını kullanarak iki n bitlik tam sayıyı çarpmak için gereken bit işlemlerinin sayısıdır.

Buna göre, usta teoremi (Teorem 2) ile $f(n)$ 'nin $O(n^{\log_3 3})$ olduğu sonucuna varıyoruz. $\log_3 3 \sim 1.6$. Çünkü çarpma için geleneksel algoritma $O(n^2)$ bit işlemi kullanmaktadır, hızlı çarpma algoritması, geleneksel algoritmaya göre önemli bir iyileştirmedir.

yeterince büyük tam sayılar için zaman karmaşıklığı terimleri, pratik uygulamalarda ortaya çıkan büyük tam sayılar da dahil.

ÖRNEK 11 $2n \times n$ matrisini çarpma için Girdi 5'te bahsedilen matris çarpma algoritmasını kullanarak n eken çarpma ve toplama sayısı için büyük- O tahmini verin.

Çözüm: $f(n)$ $2n \times n$ matrisini çarpma için Girdi 5'te bahsedilen algoritmanın kullandığı toplama ve çarpma sayısını gösterir. Bizim $f(n) = 7f(n/2) + 15n^2/4$, n çift olduğunda. Bu nedenle, ana teoremden (Teorem 2) şu sonuç çıkar: $f(n) = O(n^{\log 7})$.

$\log 7 \sim 2.8$ olduğunu unutmayın. $2n \times n$ matrisini çarpma için geleneksel algoritma $O(n^3)$ toplama ve çarpma kullanır, bu nedenle yeterince büyük tam sayılar için, birçok pratik uygulama ada ortaya çıkanlar da dahil, bu algoritma zaman karmaşıklığı açısından geleneksel algoritma adan önemli ölçüde daha verimlidir.

EN YAKIN-PARİT PROBLEMİ Bu bölümü, geometrik problemleri çözen algoritmalara adanmış ayrı matematik bir parçası olan hesaplamalı geometri alanından bir böl ve fethet algoritması tanıtarak sonlandırıyoruz.

ÖRNEK 12 En Yakın Çift Problemi Düzlemdeki n noktasının $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ en yakın çiftinin belirlenmesi problemini düşünün.



n noktasının $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ düzlemdeki iki nokta arasındaki mesafe, iki nokta arasındaki mesafe (x_i, y_i) ve (x_j, y_j) genellikle Öklid mesafesidir. $\sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$. Bu problem, belirli bir yükseklikteki hava sahasında en yakın uçak çiftini belirlemek gibi birçok uygulamada ortaya çıkar. Bu en yakın nokta çiftini verimli bir şekilde nasıl bulabiliriz?

Çözüm: Bu problemi çözmek için önce her nokta çiftinin mesafesini belirleyebiliriz ve ardından bu mesafelerin en küçüğünü bulabiliriz. Ancak, bu yaklaşım $O(n^2)$ hesaplama gerektirir.

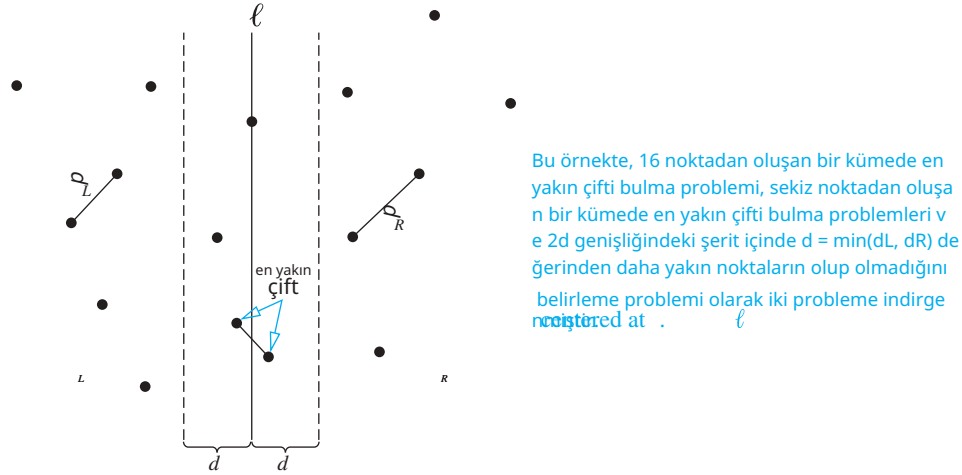
Mesafelerin ve karşılaştırmaların hesaplanması için $C(n, 2) = n(n-1)/2$ nokta çifti vardır. Şaşırtıcı bir şekilde, en yakın çift problemini n noktası için $O(n \log n)$ mesafe ve karşılaştırmaya hesaplaması kullanarak çözebilen şık bir böl ve fethet algoritması vardır. Burada tanımladığımız algoritma Michael Samos'a aittir (bkz. [PrSa85]).

Basitlik açısından, $n = 2k$ olduğunu varsayıyoruz, burada k pozitif bir tam sayıdır. (n 'in 2'nin kuvveti olmadığı durumlarda gerekli olan bazı teknik hususlardan kaçınıyoruz.) $n = 2$ olduğunda, yalnızca bir nokta çifti vardır; bu iki nokta arasındaki mesafe minimum mesafedir. Algoritmanın başlangıcında, noktaları artan x koordinatlarına göre sıralamak için bir kez, artan y koordinatlarına göre sıralamak için bir kez olmak üzere iki kez birleştirme sıralaması kullanıyoruz. Bu sıralamalardan her biri $O(n \log n)$ işlemi gerektirir. Her bir özyinelemeli adımda bu sıralı listeleri kullanacağız.

Algoritmanın özyinelemeli kısmı, problemi her biri yarı sayıda nokta içeren iki alt probleme böler. Noktaların x koordinatlarına göre sıralı listesini kullanarak, n noktayı iki eşit parçaya ayırarak dikey bir çizgi ℓ oluşturuyoruz; her biri $n/2$ nokta içeren sol ve sağ parçalar, Şekil 1'de gösterildiği gibi. (Eğer herhangi bir nokta ayırıcı çizgi ℓ üzerinde düşüyorsa, gerekirse bunları iki parçaya ayırırız.) Özyinelemenin sonraki adımlarında, x koordinatlarına göre tekrar sıralama yapmamıza gerek yoktur, çünkü tüm noktaların karşılık gelen sıralı alt kümesini seçebiliriz. Bu seçim, $O(n)$ karşılaştırmalarla yapılabilecek bir görevdir.

En yakın noktaların konumlarıyla ilgili üç olasılık vardır: (1) her ikisi de sol bölgede L'dir, (2) her ikisi de sağ bölgede R'dir veya (3) bir nokta sol bölgede ve diğeri sağ bölgede bulunmaktadır. Algoritmayı özyinelemeli olarak uygulayarak d_L ve d_R 'yi hesaplayın, burada d_L , sol bölgedeki noktalar arasındaki minimum mesafe ve d_R , sağ bölgedeki noktalar arasındaki minimum mesafedir. $d = \min(d_L, d_R)$ olarak tanımlansın. Orijinal kümedeki en yakın iki noktayı bulma problemini, en yakın çiftleri bulma problemlerine başarıyla ayırmak için

Araştırmacıların en yakın çift n noktayı bulmak için $O(n \log n)$ karmaşıklığına sahip bir algoritma bulması önemli bir başarıdır. n noktası arasında en yakın çift noktayı bulmak için $O(n \log n)$ hesaplaması gerektirir.



ŞEKİL 1 En yakın çift problemini çözmek için algoritmanın özyinelemeli adımı.

İki bölgedeki noktalar arasındaki en kısa mesafeleri ayrı ayrı hesaplamak için, algoritmanın fethetme kısmını ele almamız gerekiyor. Bu, en yakın noktaların farklı bölgelerde bulunduğu durumu dikkate almamız gerektiği anlamına geliyor; yani bir nokta L içinde ve diğeri R içinde. Çünkü R içinde veya L içinde bulunan her iki noktanın mesafesi d olan bir nokta çifti vardır, en yakın noktaların farklı bölgelerde bulunabilmesi için aralarındaki mesafenin d 'den daha az olması gerekir.

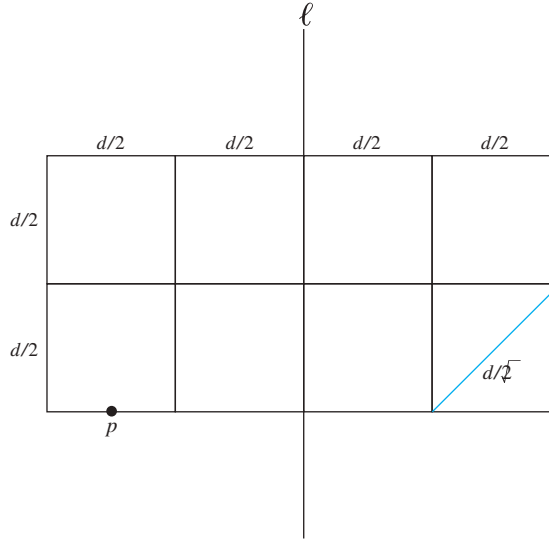
Sol bölgede bir nokta ile sağ bölgede bir noktanın aralarındaki mesafenin d kadar olmaması için, bu noktaların ℓ çizgisinin merkez olduğu $2d$ genişliğinde dikey şeritte yer alması gerekir. (Aksi takdirde, bu noktalar arasındaki mesafe, x koordinatları arasındaki farktan daha büyük olur, ki bu d 'yi aşar.) Bu şeritteki noktaları incelemek için, noktaları y koordinatlarına göre artan sırayla sıralarız ve y koordinatlarına göre sıralanmış noktaların listesini kullanırız. Her bir özyinelemeli adımda, y koordinatlarına göre sıralanmış tüm noktalar kümesinden, y koordinatlarına göre sıralanmış bölgedeki noktaların bir alt kümesini oluştururuz; bu, $O(n)$ karşılaştırmayla yapılabilir.

En küçük y koordinatına sahip nokta ile başlayarak, şeritteki her noktayı sırayla inceleriz ve bu nokta ile bu noktadan daha büyük y koordinatlarına sahip şeritteki diğer noktalar arasındaki mesafeyi hesaplarız. Bir noktayı incelemek için, yalnızca p ile, tabanı p olan ve $2d$ genişliğinde ve yükseklik d olan dikdörtgen içinde yer alan noktalar arasındaki mesafeleri dikkate almamız gerekir. Dikkat edin ki, bu dikdörtgenin yanları, ℓ 'ye olan mesafesi d olan dikey kenarları sahiptir.

En fazla sekiz noktanın, kümeden, dahil olmak üzere p , bu $2d \times d$ dikdörtgen içinde olduğunu gösterebiliriz. Bunu görmek için, Şekil 2'de gösterilen sekiz $d/2 \times d/2$ karede en fazla bir nokta olabileceğini not edin. Bunun nedeni, en uzak noktaların bu karelerden birinin içinde veya üzerinde olabileceği en uzun mesafenin çapraz uzunluk $d/\sqrt{2}$ (bu, Pisagor teoremi kullanılarak bulunabilir) olmasıdır; bu da d 'den küçüktür ve bu $d/2 \times d/2$ karelerin her biri tamamen sol bölge veya sağ bölge içinde yer almaktadır. Bu, bu aşamada en fazla yedi mesafeyi karşılaştırmamız gerektiği anlamına gelir; bu mesafeler, dikdörtgenin içinde veya üzerinde bulunan p ile yedi veya daha az diğer noktalar arasındaki mesafeler, d ile karşılaştırılacaktır.

Çünkü $2d$ genişliğindeki şeritteki toplam nokta sayısı n 'yi (kümedeki toplam nokta sayısı) aşmaz, en fazla $7n$ mesafe d ile karşılaştırılmalıdır, böylece noktalar arasındaki minimum mesafeyi bulabiliriz. Yani, yalnızca $7n$ mesafe d 'den küçük olabilecek mesafeler vardır. Sonuç olarak, birleştirme sıralaması kullanılarak çiftlerin x koordinatlarına veya y koordinatlarına göre sıralandığında, tekrar eden ilişkiyi sağlayan artan fonksiyon $f(n)$ buluruz.

$$f(n) = 2f(n/2) + 7n,$$



En fazla sekiz nokta, p dahil olmak üzere, $2 \times d$ dikdörtgenin içinde veya üzerinde yer alabilir. Her bir sekiz $(d/2) \times (d/2)$ karede bir nokta yer alabilir.

ŞEKİL 2 Her bir nokta için şeritte dikkate alınması gereken en fazla yedi başka nokta olduğunu göstermektedir.

burada $f(2) = 1$, en yakın çift problemini çözmek için gereken karşılaştırma sayısını aşar n nokta için. Ana teorem (Teorem 2) ile, $f(n)$ için $O(n \log n)$ olduğu sonucuna varılır. İki tür nokta, x koordinatlarına ve y koordinatlarına göre sıralanabilir ve her biri $O(n \log n)$ karşılaştırma kullanarak, birleştirme sıralaması ile yapılabilir ve bu koordinatların sıralı alt kümesi her birinde $O(\log n)$ algoritmanın adımları $O(n)$ karşılaştırma kullanarak yapılabilir. Böylece, en yakın çift probleminin $O(n \log n)$ karşılaştırma kullanarak çözülebileceğini buluyoruz. ◀

Egzersizler

- 64 elemanlı bir kümede ikili arama için kaç karşılaştırma gereklidir?
- 128 elemanlı bir dizide maksimum ve minimum elemanları bulmak için Örnek 2'deki algoritmayı kullanarak kaç karşılaştırma gereklidir?
- Hızlı çarpma algoritmasını kullanarak $(1110)_2$ ile $(1010)_2$ çarpın.
- Hızlı çarpma algoritmasını pseudocode olarak ifade edin.
- Örnek 4'teki sabit C için bir değer belirleyin ve bunu hızlı çarpma algoritmasını kullanarak iki 64-bit tam sayıyı çarpma için gereken bit işlemlerinin sayısını tahmin etmek için kullanın.
- Örnek 5'te bahsedilen algoritmayı kullanarak iki 32×32 matrisini çarpmak için kaç işlem gereklidir?
- Varsayalım ki $f(n) = f(n/3) + 1$, n 3'e tam bölünebilen pozitif bir tam sayı olduğunda $vef(1) = 1$. Bulun
a) $f(3)$. b) $f(27)$. c) $f(729)$.
- Varsayalım ki $f(n) = 2f(n/2) + 3$, n pozitif bir çift tam sayı olduğunda $vef(1) = 5$. Bulun
a) $f(2)$. b) $f(8)$. c) $f(64)$. d) $f(1024)$.
- n pozitif bir tam sayı olduğunda ve 5'e tam bölünebildiğinde, $f(n) = f(n/5) + 3$ n^2 $vef(1) = 4$ olduğuna varsayalım. Bulun
a) $f(5)$. b) $f(125)$. c) $f(3125)$.
- $f(n)$ bul $n = 2^k$ olduğunda, f aşağıdaki yineleme ilişkisini sağlar:
 $f(n) = f(n/2) + 1$ ve $f(1) = 1$.
- Egzersiz 10 için f fonksiyonu için büyük- O tahmini verin eğer f artan bir fonksiyonsa.
- Find $f(n)$ when $n = 3^k$, where f satisfies the recurrence relation $f(n) = 2f(n/3) + 4$ with $f(1) = 1$.
- Fonksiyon için büyük- O tahmini verin/Egzersiz 12'de eğer f artan bir fonksiyonsa.
- Bir eleme turnuvasında $n = 2^k$ takım olduğunu varsayalım, burada ilk turda $n/2$ oyun vardır, $n/2 = 2^{k-1}$ kazanan ikinci turda oynar, ve bu şekilde devam eder. Turnuvadaki tur sayısı için bir tekrarlamalı ilişki geliştirin.
- 32 takım olduğunda Egzersiz 14'te tanımlanan eleme turnuvasında kaç tur vardır?
- Egzersiz 14'te tanımlanan turnuvadaki tur sayısı için tekrarlamalı ilişkisini çözün.
- n kişinin belirli bir ofis için farklı adaylara (iki adaydan fazla olabilir) verdiği oyların bir dizinin elemanları olduğunu varsayalım. Bir kişi, bu kişi oyların çoğunluğunu alırsa seçimi kazanır.

- a) Bir adayın çoğunluğu alıp almadığını belirleyen ve eğer öyleyse bu adayın kim olduğunu tespit eden bir böl ve fethet algoritması geliştirin. [İpucu: n çift olduğunu varsayın ve oy dizisini iki diziyeye ayırın, her birin $n/2$ eleman içerir. Bir adayın, iki yarıda en az birinde oyların çoğunluğunu almadan oyların çoğunluğunu almış olamayacağını unutmayı n.]
- b) Master teoremini kullanarak, geliştirdiğiniz algoritmanın ihtiyaç duyduğu karşılaştırma sayısı için büyük- O tahmini verin.
18. Bir grup n kişiden her birinin, bir komiteye iki pozisyon doldurmak için adaylar listesinden tam olarak iki kişiye oy verdiğini varsayalım. En yüksek iki oy alan kişi, her birin $n/2$ 'den fazla oy almadığı sürece pozisyon kazanır.
- a) En çok oyu alan iki adayın her birinin en az $n/2$ oyu alıp almadığını belirleyen bir böl ve fethet algoritması geliştirin ve eğer öyleyse, bu iki adayın kimler olduğunu belirleyin.
- b) Master teoremini kullanarak, geliştirdiğiniz algoritmanın ihtiyaç duyduğu karşılaştırma sayısı için büyük- O tahmini verin.
19. a) x^n hesaplamak için gereken çarpma sayısı için bir böl ve fethet tekrarlama ilişkisi kurun; buradaki bir reel sayı x ve n pozitif bir tam sayıdır, 5.4. Bölümdeki 26. Egzersizden tekrarlayıcı algoritmayı kullanarak.
- b) Bulduğunuz tekrarlama ilişkisini kullanarak, x^n hesaplamak için kullanılan çarpma sayısı için büyük- O tahmini oluşturun.
20. a) $a^n \bmod m$ hesaplamak için gereken modüler çarpma sayısı için bir böl ve fethet tekrarlama ilişkisi kurun; burada a, m ve n pozitif tam sayılardır, 5.4. Bölümdeki 4. Örnekten tekrarlayıcı algoritmaları kullanarak.
- b) Bulduğunuz yineleme ilişkisini kullanarak modüler çarpımların sayısı için büyük- O tahmini oluşturun $a^n \bmod m$ hesaplamak için özyinelemeli algoritmayı kullanarak.
21. Fonksiyon f , n mükemmel bir kare olduğunda ve 1 'den büyük olduğunda $f(n) = 2f(\sqrt{n}) + 1$ yineleme ilişkisini sağlar ve $f(2) = 1$.
- a) $f(16)$ değerini bulun.
- b) $f(n)$ için büyük- O tahmini verin. [İpucu: $m = \log n$ olarak değiştirin.]
22. Fonksiyon f , n mükemmel bir kare olduğunda ve 1 'den büyük olduğunda $f(n) = 2f(\sqrt{n}) + \log n$ yineleme ilişkisini sağlar ve $f(2) = 1$.
- a) $f(16)$ değerini bulun.
- b) $f(n)$ için büyük- O tahmini bulun. [İpucu: $m = \log n$ olarak değiştirin.]
- **23. Bu alıştırmada, n reel sayılar dizisinin ardışık terimlerinin en büyük toplamını bulma problemiyle ilgilidir.

Tüm terimler pozitif olduğunda, tüm terimlerin toplamı cevabı sağlar, ancak bazı terimler negatif olduğunda durum daha karmaşıktır. Örneğin, ardışık terimlerin maksimum toplamı dizisi

$-2, 3, -1, 6, -7, 4, 3 + (-1) + 6 = 8$ 'dir. (Bu alıştırmada [Be86]'ya dayanmaktadır.) 8.1. Bölümdeki Alıştırma 56'da bu problemi çözmek için bir dinamik programlama algoritması geliştirdiğimizi hatırlayın. Burada, önce bu problemi çözmek için kaba kuvvet algoritmasına bakıyoruz; ardından bunu çözmek için bir böl ve fethet algoritması geliştiriyoruz.

- a) Bir algoritmayı tanımlamak için sahte kod kullanın bu problemi, ilk terimle başlayarak ardışık terimlerin toplamını bularak, ikinci terimle başlayarak ardışık terimlerin toplamlarını bularak ve bunun gibi devam ederek, algoritma ilerledikçe şimdiye kadar bulunan maksimum toplamı zilyerek çözün.
- b) (a) kısmındaki algoritmanın hesaplama karmaşıklığını, hesaplanan toplamların sayısı ve yapılan karşılaştırmalar açısından belirleyin.
- c) Bu problemi çözmek için bir böl ve fethet algoritması geliştirin. [İpucu: Dizide çift sayıda terim olduğunu varsayın ve diziyi ikiye yarıya bölün. Ardışık terimlerin maksimum toplamının her iki yarıda da terimler içerdiği durumu nasıl ele alacağınızı açıklayın.]
- d) (c) kısmındaki algoritmayı kullanarak her bir dizinin ardışık terimlerinin maksimum toplamını bulun: $-2, 4, -1, 3, 5, -6, 1, 2; 4, 1, -3, 7, -1, -5, 3, -2$; ve $-1, 6, 3, -4, -5, 8, -1, 7$.
- e) Böl ve fethet algoritması tarafından kullanılan toplam ve karşılaştırmalar için bir tekrarlama ilişkisi bulun.
- f) Böl ve fethet algoritmasının hesaplama karmaşıklığını tahmin etmek için ana teoremi kullanın. Bu, (a) bölümündeki algoritma ile hesaplama karmaşıklığı açısından nasıl karşılaştırılır?
24. En yakın nokta çiftini bulmak için Örnek 12'de tanımlanan algoritmayı uygulayın, noktalar arasındaki Öklid mesafesini kullanarak $(1, 3), (1, 7), (2, 4), (2, 9), (3, 1), (3, 5), (4, 3)$ ve $(4, 7)$ noktalarının en yakın çiftini bulmak için.
25. En yakın nokta çiftini bulmak için Örnek 12'de tanımlanan algoritmayı uygulayın, noktalar arasındaki Öklid mesafesini kullanarak $(1, 2), (1, 6), (2, 4), (2, 8), (3, 1), (3, 6), (3, 10), (4, 3), (5, 1), (5, 5), (5, 9), (6, 7), (7, 1), (7, 4), (7, 9)$ ve $(8, 6)$ noktalarının en yakın çiftini bulmak için.
- *26. En yakın çift problemini çözmek için Örnek 12'de tanımlanan özyinelemeli algoritmayı tanımlamak için sahte kod kullanın.
27. İki nokta arasındaki mesafenin tanımlandığı durumda, iki nokta arasındaki en küçük mesafeyi bulmak için Örnek 12'de tanımlanan algoritmanın bir varyasyonunu oluşturun ve algoritmanın kullandığı adımların gerekçelerini ekleyin. $d((x_i, y_i), (x_j, y_j)) = \max(|x_i - x_j|, |y_i - y_j|)$.
- *28. Varsayalım ki birisi n sayısından bir sayı x seçiyor. İkinci bir kişi, sayıyı tahmin etmeye çalışıyor ve her seferinde n sayılarından alt kümeleri seçerek ilk kişiye x 'ün her kümede olup olmadığını soruyor. İlk kişi ya "evet" ya da "hayır" diye cevap veriyor. İlk

Bağlantılar

kişi her soruya doğru cevap verdiğinde, her sorguda kullanılan kümeleri yarıya bölerek x 'yi $\log n$ sorguları kullanarak bulabiliriz.

1976'da Stanislaw Ulam tarafından önerilen Ulam'ın problemi, ilk kişinin tam olarak bir kez yala n söylemesine izin verildiğinde, x 'yi bulmak için gereken sorgu sayısını sormaktadır.

- Her soruyu iki kez sorarak, bir sayı x ve n elemanlı bir küme verildiğinde, yalanı bulduğumuzda bir soru da ha sorarak, Ulam'ın probleminin $2\log n + 1$ sorgu kullanarak çözülebileceğini gösterin.
- Başlangıç kümesinin elemanını dört parçaya bölerek, her birin $n/4$ eleman içeren, iki sorgu kullanarak $1/4$ 'ü eliminasyon yapabileceğinizi gösterin. [*İpucu:* İki soru kullanın, bu sorgulardan her biri, elemanın iki alt kümenin birleşiminde olup olmadığını sorar ve $n/4$ elemanlı alt kümelerden birinin her iki sorguda kullanıldığını belirtin.]
- Gösterin ki, eğer $f(n)$ Ulam'ın problemini çözmek için kullanılan sorgu sayısını eşitliyorsa ve n 4'e tam bölünüyorsa, o zaman $f(n) = f(3n/4) + 2$.
- Bölüm (c)'deki tekrarlamalı ilişkisini $f(n)$ için çözün.
- Ulam'ın problemini her soruyu iki kez sorarak çözmek mi yoksa bölüm (b)'ye dayanan böl ve fethet yöntemi mi daha verimli? Ulam'ın problemi çözenin en verimli yolu A. Pelc tarafından belirlenmiştir [Pe87].

Alıştırmalar 29–33 için, f 'nin, tekrarlamalı ilişkisini sağlayan artan bir fonksiyon olduğunu varsayın: $f(n) = af(n/b) + cn^d$, burada $a \geq 1$, $b > 1$ 'den büyük bir tam sayıdır ve c ve d pozitif reel sayılardır. Bu alıştırmalar Teorem 2'nin bir kanıtını sağlar.

- *29. Eğer $a = b^d$ ve n 'nin bir kuvveti ise, o zaman $f(n) = \frac{n^d}{d} + cn^d \log_b n$ olduğunu gösterin.
30. Alıştırma 29'u kullanarak, eğer $a = b^d$ ise, o zaman $f(n) = O(n^d \log n)$ olduğunu gösterin.
- *31. Eğer $a \neq b^d$ ve n 'nin bir kuvveti ise, o zaman $f(n) = C n^{\frac{d \log a}{d \log b - 1}}$, burada $C = \frac{1}{1 - \frac{d \log a}{d \log b - 1}} \cdot \frac{b^d}{b^d - a}$ olduğunu gösterin.
32. Egzersiz 31'i kullanarak eğer $a < b^d$ ise $f(n) = O(n^d)$ olduğunu gösterin.
33. Egzersiz 31'i kullanarak eğer $a > b^d$ ise $f(n) = O(n^{\log_b a})$ olduğunu gösterin.
34. $f(n)$ değerini bulun $n = 4k$, burada f aşağıdaki tekrarlamalı ilişkisini sağlar: $f(n) = 5f(n/4) + 6n$, ve $f(1) = 1$.
35. Egzersiz 34'teki fonksiyon f için büyük- O tahmini verin eğer f artan bir fonksiyon ise.
36. $f(n)$ değerini bulun $n = 2k$, burada f aşağıdaki tekrarlamalı ilişkisini sağlar: $f(n) = 8f(n/2) + n^2$ ve $f(1) = 1$.
37. Egzersiz 36'daki fonksiyon f için büyük- O tahmini verin eğer f artan bir fonksiyon ise.

8.4 Üretici Fonksiyonlar

8.4.1 Giriş

Bağlantılar

Üretici fonksiyonlar, bir diziyi verimli bir şekilde temsil etmek için dizinin terimlerini kodlayan bir değişkenin x kuvvetlerinin katsayıları olarak diziler. Üretim fonksiyonları birçok türde sayma problemini çözmek için kullanılabilir, örneğin farklı türde nesneleri seçme veya dağıtma yolları, çeşitli kısıtlamalara tabi olarak ve bir dölari farklı nominaldeki paralarla bozma yolları. Üretim fonksiyonları, bir dizinin terimleri için bir tekrarlamalı ilişkisini bir üretim fonksiyonu içeren bir denkleme çevirerek tekrarlamalı ilişkilerini çözmek için kullanılabilir. Bu denklem daha sonra üretim fonksiyonu için kapalı bir form bulmak üzere çözülebilir. Bu kapalı formdan, üretim fonksiyonu için kuvvet serisinin katsayıları bulunabilir ve orijinal tekrarlamalı ilişkisi çözülmüş olur. Üretim fonksiyonları, dizilerin terimleriyle ilgili kimlikleri içeren kimliklere dönüştürülebilir en fonksiyonlar arasındaki nispeten basit ilişkilerden yararlanarak kombinatoryal kimlikleri kanıtlamak için de kullanılabilir. Üretim fonksiyonları, bu bölümde tanımlananların yanı sıra, bir dizinin terimleri için asimptotik formüller oluşturma gibi birçok özelliğini incelemek için yararlı bir araçtır.

Bir dizinin üretim fonksiyonunun tanımıyla başlıyoruz.

Tanım 1

Gerçek sayılardan oluşan $a_0, a_1, \dots, a_k, \dots$ dizisi için üretim fonksiyonu sonsuz seridir

$$G(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_kx^k + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} a_kx^k.$$

Not: Tanım 1'de verilen $\{a_k\}$ için üretim fonksiyonu bazen bu dizinin diğer tür üretimi fonksiyonlarından ayırt etmek için $\{a_k\}$ için sıradan üretim fonksiyonu olarak adlandırılır.

ÖRNEK 1 $a_k=3$, $a_k=k+1$ ve $a_k=2k$ olan diziler için üretim fonksiyonları sırasıyla $\sum_{k=0}^{\infty} 3x^k$, $\sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k$

Ekstra
Örnekler



x_k ve $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k x_k$ 'dir.



Gerçek sayılardan oluşan sonlu diziler için üretim fonksiyonlarını tanımlayabiliriz. sonlu diziyi $a_0, a_1, \dots, a_n$ sonsuz bir diziye dönüştürmek için $a_{n+1}=0, a_{n+2}=0$ ve devamı şeklinde ayarlıyoruz. Bu sonsuz dizinin üreteç fonksiyonu $G(x)$ $\{a_n\}$ polinomunun derecesi n 'dir çünkü $j > n$ olan $a_j x^j$ biçiminde terimler yoktur, yani,

$$G(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n.$$

ÖRNEK 2 1, 1, 1, 1, 1, 1 dizisinin üreteç fonksiyonu nedir?

Çözüm: 1, 1, 1, 1, 1, 1 dizisinin üreteç fonksiyonu

$$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5.$$

2.4. Bölümün Teoremi 1'e göre

$$(x^6 - 1)/(x - 1) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5$$

eğer $x \neq 1$. Sonuç olarak, $G(x) = (x^6 - 1)/(x - 1)$ 1, 1, 1, 1, 1, 1 dizisinin üreteç fonksiyonudur. [Çünkü x^j in kuvvetleri, üreteç fonksiyonundaki dizinin terimleri için yalnızca yer tutuculardır, bu nedenle $G(1)$ 'in tanımsız olmasından endişelenmemize gerek yok.]

ÖRNEK 3 m pozitif bir tam sayı olsun. $a_k = C(m, k)$ olsun, $k=0, 1, 2, \dots, m$. $a_0, a_1, \dots, a_m$ dizisinin üreteç fonksiyonu nedir?

Çözüm: Bu dizinin üreteç fonksiyonu

$$G(x) = C(m, 0) + C(m, 1)x + C(m, 2)x^2 + \dots + C(m, m)x^m.$$

binom teoremi gösterir ki $G(x) = (1+x)^m$.

8.4.2 Güç Serileri Hakkında Kullanışlı Bilgiler

Fonksiyon üretimlerinin sayma problemlerini çözmek için kullanıldığında, genellikle formal güç serileri olarak kabul edilir. Bu nedenle, cebirsel nesneler olarak ele alınırlar; bunların yakınsama ile ilgili sorunları göz ardı edilir. Ancak, formal güç serileri yakınsama sağladığında, geçerli işlemler onların formal güç serileri olarak kullanımına aktarılır. Özel fonksiyonların güç serilerinden $x=0$ etrafında yararlanacağız. Bu güç serileri benzersizdir ve pozitif bir yakınsama yarıçapına sahiptir. Kalkülüsle tanışık oluyucular, burada kullandığımız serilerin yakınsaması da dahil olmak üzere, bu konu hakkında detaylar için bu konudaki ders kitaplarına başvurabilirler.

Artık üretim fonksiyonları ile çalışırken kullanılan sonsuz seriler hakkında bazı önemli gerçekleri belirteceğiz. Bu gerçekler kalkülüs kitaplarında bulunabilir.

ÖRNEK 4 Fonksiyon $f(x)=1/(1-x)$ dizisinin üretim fonksiyonudur $1, 1, 1, 1, \dots$, çünkü

$$1/(1-x) = 1 + x + x^2 + \dots$$

$|x| < 1$ için.

ÖRNEK 5 Fonksiyon $f(x)=1/(1-ax)$ dizisinin üretim fonksiyonudur $1, a, a^2, a^3, \dots$, çünkü

$$1/(1-ax) = 1 + ax + a^2x^2 + \dots$$

$|ax| < 1$, ya da eşdeğer olarak, $|x| < 1/|a|$ için $a \neq 0$.

Ayrıca, iki üretim fonksiyonunu nasıl toplayacağımız ve çarpacağımız hakkında bazı sonuçların kanıtları kalkülüs kitaplarında bulunabilir.

TEOREM 1

Let $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ ve $g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k$. O zaman

$$f(x) + g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) x^k \quad \text{and} \quad f(x)g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^k a_j b_{k-j} \right) x^k.$$

Açıklama: Teorem 1 yalnızca bir aralıkta yakınsayan güç serileri için geçerlidir, bu bölümde ele alınan tüm seriler gibi. Ancak, üretim fonksiyonları teorisi bu tür serilerle sınırlı değildir. Yakınsamayan seriler durumunda, Teorem 1'deki ifadeler üretim fonksiyonlarının toplama ve çarpma tanımları olarak alınabilir.

Teorem 1'in Örnek 6 ile nasıl kullanılacağını göstereceğiz.

ÖRNEK 6 $f(x)=1/(1-x)^2$ olarak verilsin. Katsayıları $a_0, a_1, a_2, \dots$ bulmak için Örnek 4'ü kullanın.
 $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$.

Çözüm: Örnek 4'ten görüyoruz ki

$$1/(1-x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

Bu nedenle, Teorem 1'den şunu elde ediyoruz

$$1/(1-x)^2 = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^k 1 \right) x^k = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) x^k.$$

Not: Bu sonuç, türev olarak Örnek 4'ten de türetilebilir. Türev almak, mevcut kimliklerden yeni kimlikler üretmek için yararlı bir tekniktir.

Birçok önemli sayma problemini çözmek için üretken fonksiyonları kullanmak üzere, pozitif tam sayılar olmayan üstelere binom teoremini uygulamamız gerekecek. Genişletilmiş binom teoreminin bir versiyonunu belirtmeden önce, genişletilmiş binom katsayılarını tanımlamamız gerekiyor.

Tanım 2

u gerçekte bir sayı ve k negatif olmayan bir tam sayı olsun. O zaman genişletilmiş binom katsayısı $\binom{u}{k}$ olarak tanımlanır.

$$\binom{u}{k} = \begin{cases} \frac{u(u-1)\cdots(u-k+1)}{k!} & \text{if } k > 0, \\ 1 & \text{if } k = 0. \end{cases}$$

ÖRNEK 7 Genişletilmiş binom katsayılarının değerlerini bul $\binom{-2}{3}$ ve $\binom{1/2}{3}$.

Çözüm: Tanım 2'de $u = -2$ ve $k = 3$ alındığında bize

$$\binom{-2}{3} = \frac{(-2)(-3)(-4)}{3!} = -4.$$

Aynı şekilde, $u = 1/2$ ve $k = 3$ alındığında bize

$$\begin{aligned} \binom{1/2}{3} &= \frac{(1/2)(1/2-1)(1/2-2)}{3!} \\ &= (1/2)(-1/2)(-3/2)/6 \\ &= 1/16. \end{aligned}$$

Örnek 8, üst parametrenin negatif bir tam sayı olduğu durumlarda genişletilmiş binom katsayısı için yararlı bir formül sağlar. Bu, sonraki tartışmalarımızda faydalı olacaktır.

ÖRNEK 8 Üst parametre negatif bir tam sayı olduğunda, genişletilmiş binom katsayısı sıradan bir binom katsayısı cinsinden ifade edilebilir. Bunun böyle olduğunu görmek için,

$$\begin{aligned} \binom{-n}{r} &= \frac{(-n)(-n-1)\cdots(-n-r+1)}{r!} && \text{genişletilmiş binom katsayısının tanımından} \\ &= \frac{(-1)^r n(n+1)\cdots(n+r-1)}{r!} && \text{paydaki her terimden -1'i çıkarak} \\ &= \frac{(-1)^r (n+r-1)(n+r-2)\cdots n}{r!} && \text{çarpma için değişmeli yasaya göre} \\ &= \frac{(-1)^r (n+r-1)!}{r!(n-1)!} && \text{hem payı hem de paydayı} \\ & && (n-1)! \text{ ile çarparak} \\ &= (-1)^r \binom{n+r-1}{r} && \text{binom katsayılarının tanımından binom} \\ &= (-1)^r C(n+r-1, r) && \text{katsayıları için alternatif notasyon k} \\ & && \text{ullanarak.} \end{aligned}$$

Şimdi genişletilmiş binom teoremini ifade ediyoruz.

TEOREM 2

GENİŞLETİLMİŞ BİNOM TEOREMİ Let x gerçek bir sayı olsun ve $|x| < 1$ ve u gerçek bir sayı olsun. O zaman

$$(1+x)^u = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{u}{k} x^k.$$

Teorem 2, Maclaurin serileri teorisi kullanılarak kanıtlanabilir. Bu kısmı kalkülüsle tanışık olan okuyucuya kanıtını bırakıyoruz.

Açıklama: u pozitif bir tam sayı olduğunda, genişletilmiş binom teoremi, Bölüm 6.4'te sunulan binom teoremine indirgenir, çünkü bu durumda $\binom{u}{k} = 0$, eğer $k > u$.

Örnek 9, üssün negatif bir tam sayı olduğu durumlarda Teorem 2'nin kullanımını göstermektedir.

ÖRNEK 9 $(1+x)^{-n}$ ve $(1-x)^{-n}$ için üreteç fonksiyonlarını bulun, burada n pozitif bir tam sayıdır, genişletilmiş binom teoremini kullanarak.

Çözüm: Genişletilmiş binom teoremi ile,

$$(1+x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-n}{k} x^k.$$

Örnek 8'i kullanarak, bu basit formülü elde ediyoruz $\binom{-n}{k}$, elde ediyoruz

$$(1+x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k C(n+k-1, k) x^k.$$

x yerine $-x$ koyarak, şunu buluyoruz:

$$(1-x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1, k) x^k.$$

Tablo 1, sıkça ortaya çıkan bazı üretim fonksiyonlarının yararlı bir özetini sunmaktadır.

Not: Bu tablodaki ikinci ve üçüncü formüllerin birinciden türetilbileceğini unutmayınız. Birinci formülde ax yerine x koyarak, benzer şekilde, altıncı ve yedinci formüller beşinci formülden aynı y ile değiştirilerek türetilir. Onuncu ve on birinci formüller dokuzuncu formülden aynı y ile değiştirilerek türetilir. Ayrıca, bu tablodaki bazı formüller, kalkülüs yöntemleri (örneğin, türev alma ve entegrasyon) kullanılarak diğer formüllerden türetilir. Öğrencilerin bu tablodaki temel formülleri (yani, diğerlerinin türetilbileceği formüller, belki de birinci, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on ikinci ve on üçüncü formüller) bilmeleri ve diğer formüllerin bu temel formüllerden nasıl türeteceklerini anlamaları teşvik edilmektedir.

TABLO 1 Yararlı Üretim Fonksiyonları.

$G(x)$	$\mathfrak{S}_k$
$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C(n, k)x^k$ $= 1 + C(n, 1)x + C(n, 2)x^2 + \dots + x^n$	$C(n, k)$
$(1+ax)^n = \sum_{k=0}^n C(n, k)a^k x^k$ $= 1 + C(n, 1)ax + C(n, 2)a^2 x^2 + \dots + a^n x^n$	$C(n, k)a^k$
$(1+x^r)^n = \sum_{k=0}^n C(n, k)x^{rk}$ $= 1 + C(n, 1)x^r + C(n, 2)x^{2r} + \dots + x^{rn}$	$C(n, k/r)$ if $r k$; 0 otherwise
$\frac{1-x^{n+1}}{1-x} = \sum_{k=0}^n x^k = 1 + x + x^2 + \dots + x^n$	1 if $k \leq n$; 0 otherwise
$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + \dots$	1
$\frac{1}{1-ax} = \sum_{k=0}^{\infty} a^k x^k = 1 + ax + a^2 x^2 + \dots$	a^k
$\frac{1}{1-x^r} = \sum_{k=0}^{\infty} x^{rk} = 1 + x^r + x^{2r} + \dots$	1 if $r k$; 0 otherwise
$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k = 1 + 2x + 3x^2 + \dots$	$k+1$
$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1, k)x^k$ $= 1 + C(n, 1)x + C(n+1, 2)x^2 + \dots$	$C(n+k-1, k) = C(n+k-1, n-1)$
$\frac{1}{(1+x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1, k)(-1)^k x^k$ $= 1 - C(n, 1)x + C(n+1, 2)x^2 - \dots$	$(-1)^k C(n+k-1, k) = (-1)^k C(n+k-1, n-1)$
$\frac{1}{(1-ax)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1, k)a^k x^k$ $= 1 + C(n, 1)ax + C(n+1, 2)a^2 x^2 + \dots$	$C(n+k-1, k)a^k = C(n+k-1, n-1)a^k$
$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$	$1/k!$
$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^k = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$	$(-1)^{k+1}/k$

Not: Son iki üret   fonksiyonu i  in seriler, g    serileri tarti  ld  ında   o  u kalk  l  s kitabında bulunabilir.

8.4.3 Sayma Problemleri ve Üreteç Fonksiyonları

Üreteç fonksiyonları, çeşitli sayma problemlerini çözmek için kullanılabilir. Özellikle, çeşitli türlerin kombinasyonlarını saymak için kullanılabilirler. Bölüm 6'da, tekrarınızın verildiği ve ek kısıtlamaların olabileceği durumlarda, n elemanlı bir kümeden r -kombinasyonları saymak için teknikler geliştirdik. Bu tür problemler, aşağıdaki formdaki denklemlerin çözümlerini saymakla eşdeğerdir:

$$e_1 + e_2 + \cdots + e_n = C,$$

burada C bir sabittir ve her e_i belirtilen kısıtlamaya tabi olabilecek birer negatif olmayan tam sayıdır. Üretim fonksiyonları, bu tür sayma problemlerini çözmek için de kullanılabilir, örnekler 10-12'de gösterildiği gibi.

ÖRNEK 10 Çözümlerin sayısını bulun

Ekstra
Örnekler

$$e_1 + e_2 + e_3 = 17,$$

burada e_1, e_2 ve e_3 negatif olmayan tam sayılardır ve $2 \leq e_1 \leq 5, 3 \leq e_2 \leq 6$, ve $4 \leq e_3 \leq 7$.

Çözüm: Belirtilen kısıtlamalarla çözümlerin sayısı, aşağıdaki ifadenin genişlemesinde x^{17} katsayısıdır.

$$(x^2 + x^3 + x^4 + x^5)(x^3 + x^4 + x^5 + x^6)(x^4 + x^5 + x^6 + x^7).$$

Bu, ilk toplamda bir terim x^{17} , ikinci toplamda bir terim x^{e_2} ve üçüncü toplamda bir terim x^{e_3} olarak ürün içinde eşit bir terim elde ettiğimiz için geçerlidir. Burada, üsler e_1, e_2 ve e_3 denklemi $e_1 + e_2 + e_3 = 17$ ve verilen kısıtlamaları sağlamaktadır.

Bu ürün içindeki x^{17} katsayısının 3 olduğunu görmek zor değil. Dolayısıyla, üç çözüm vardır. (Bu katsayının hesaplanmasının, verilen kısıtlamalarla denklemin tüm çözümlerini saymak kadar iş gerektirdiğini unutmayın. Ancak, bu yöntemin genellikle özel formüllerle geniş sınıflardaki sayma problemlerini çözmek için kullanılabileceğini göreceğiz. Ayrıca, böyle hesaplamalar yapmak için bir bilgisayar cebir sistemi kullanılabilir.)

ÖRNEK 11 Üç farklı çocuğa, her birinin en az iki ve en fazla dört kurabiye alması koşuluyla, sekiz aynı kurabiye'nin kaç farklı şekilde dağıtılacağı?

Çözüm: Her çocuğun en az iki ama en fazla dört kurabiye aldığı için, her çocuk için eşit olan bir faktör vardır

$$(x^2 + x^3 + x^4)$$

şu dizinin üreteç fonksiyonunda $\{c_n\}$, burada c_n , n kurabiye'nin dağıtımının yollarının sayısını temsil eder. Üç çocuk olduğu için, bu üreteç fonksiyonu

$$(x^2 + x^3 + x^4)^3.$$

Bu üründen x^8 katsayısına ihtiyacımız var. Bunun nedeni, genişlemedeki x^8 terimlerini n , her faktörden bir terim seçilerek toplamı 8 olan üslerin seçilme yollarına karşılık gelmesidir. Ayrıca, birinci, ikinci ve üçüncü faktörlerden gelen terimlerin üsleri, sıra sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü çocukların aldığı kurabiye sayısını temsil etmektedir. Hesaplamalar bu katsayının 6'ya eşit olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, her çocuğun en az iki, en fazla dört kurabiye alacak şekilde dağıtım yapmanın altı yolu vardır.

ÖRNEK 12 Üretim fonksiyonlarını kullanarak, bir ürünün fiyatını ödemek için bir otomat içine \$1, \$2 ve \$5 değerinde jeton yerleştirmenin yollarını belirleyin. Bu, jetonların yerleştirilme sırasının önemli olmadığı ve önemli olduğu durumlar için geçerlidir. (Örneğin, jetonların yerleştirilme sırasının önemli olmadığı duruma \$3'lik bir ürünü ödemenin iki yolu vardır: üç adet \$1 jetonu yerleştirmek veya bir adet \$1 jetonu ve bir adet \$2 jetonu yerleştirmek. Sıra önemli olduğunda ise üç yol vardır: üç adet \$1 jetonu yerleştirmek, önce bir adet \$1 jetonu ve ardından bir adet \$2 jetonu yerleştirmek veya önce bir adet \$2 jetonu ve ardından bir adet \$1 jetonu yerleştirmek.)

Çözüm: Tokenlerin eklenme sırasının önemli olmadığı durumu düşünün.

Burada, toplam r dolar üretmek için kullanılan her bir tokenin sayısı ile ilgileniyoruz. Çünkü herhangi bir sayıda \$1 token, herhangi bir sayıda \$2 token ve herhangi bir sayıda \$5 token kullanabiliriz, cevap, üreteç fonksiyonundaki x^r katsayısıdır.

$$(1 + x + x^2 + x^3 + \cdots)(1 + x^2 + x^4 + x^6 + \cdots)(1 + x^5 + x^{10} + x^{15} + \cdots).$$

(Bu ürünün ilk faktörü kullanılan \$1 tokenlerini, ikincisi kullanılan \$2 tokenlerini, ve üçüncüsü kullanılan \$5 tokenlerini temsil eder.) Örneğin, \$1, \$2 ve \$5 tokenleri kullanarak \$7 olan bir ürünün bedelini ödemenin yollarının sayısı, bu genişlemedeki x^7 katsayısı ile verilir ve bu 6'ya eşittir.

Tokenlerin eklenme sırasının önemli olduğu durumlarda, toplam r dolar üretmek için tam olarak n token eklemenin yollarının sayısı, x^r katsayısıdır.

$$(x + x^2 + x^5)^n,$$

çünkü her bir r token bir \$1 token, bir \$2 token veya bir \$5 token olabilir. Herhangi bir sayıda token eklenebileceğinden, tokenlerin eklenme sırasının önemli olduğu durumlarda, \$1, \$2 ve \$5 tokenleri kullanarak r dolar üretmenin yollarının sayısı, x^r katsayısıdır.

$$\begin{aligned} 1 + (x + x^2 + x^5) + (x + x^2 + x^5)^2 + \cdots &= \frac{1}{1 - (x + x^2 + x^5)} \\ &= \frac{1}{1 - x - x^2 - x^5}, \end{aligned}$$

0 token, 1 token, 2 token, 3 token eklemenin yollarının sayısını eklediğimiz ve burada $1/(1-x) = 1+x+x^2+\cdots$ kimliğinin x ile $x+x^2+x^5$ ile değiştirdiğimiz yerden gelmektedir. Örneğin, tokenlerin kullanma sırasının önemli olduğu durumlarda, \$1, \$2, ve \$5 tokenleri kullanarak \$7 olan bir ürünün bedelini ödemenin yollarının sayısı, bu genişlemedeki x^7 katsayısı ile verilir ve bu 26'ya eşittir. [*İpucu:* Bu katsayının 26'ya eşit olduğunu görmek için, x^7 katsayılarının genişlemelerdeki $(x+x^2+x^5)^k$ için $2 \leq k \leq 7$ 'de toplanması gerekir. Bu, elle önemli bir hesaplama ile yapılabilir veya bir bilgisayar cebir sistemi kullanılabilir.]

Örnek 13, farklı varsayımlar ile sorunları çözmek için kullanılan üretim fonksiyonlarının çok yönlülüğü göstermektedir.

ÖRNEK 13 Üretim fonksiyonlarını kullanarak n elemanlı bir kümenin k kombinasyonlarının sayısını bulun. Binom teoreminin zaten kurulduğunu varsayın.

Çözüm: Kümedeki n elemanın her biri, üretim fonksiyonuna $(1+x)$ terimini katkıda bulunur. $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$. Burada $f(x)$ için üretim fonksiyonudur, burada a_k , n elemanlı bir kümenin k kombinasyonlarının sayısını temsil eder. Dolayısıyla,

$$f(x) = (1+x)^n.$$

Ancak binom teoremi ile,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k,$$

nerede

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Dolayısıyla, $C(n, k)$, n elemanlı bir kümenin k kombinasyonlarının sayısıdır,

$$\frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Açıklama: Binom teoremini, n elemanlı bir kümenin r kombinasyonlarının sayısı için formülü kullanarak Bölüm 6.4'te kanıtladık. Bu örnek, matematiksel induksiyon ile kanıtlanabilen binom teoreminin, n elemanlı bir kümenin r kombinasyonlarının sayısı için formülün türetilmesinde kullanılabileceğini göstermektedir.

ÖRNEK 14 Üretim fonksiyonlarını kullanarak, elemanların tekrarına izin verildiğinde n elemanlı bir kümeden r kombinasyonlarının sayısını bulun.

Çözüm: $G(x)$ dizisinin üretici fonksiyonu olsun $\{a_r\}$, burada a_r , tekrarların izin verildiği n elemanlı bir kümenin r -kombinasyonlarının sayısını ifade eder. Yani, $G(x) = \sum_{r=0}^{\infty} a_r x^r$. Çünkü tekrarların izin verildiği bir r -kombinasyonu oluşturduğumuzda, kümedeki n elemanın herhangi bir sayısını seçebiliriz, bu nedenle her bir n elemanı $G(x)$ için bir çarpan genişlemesine $(1 + x + x^2 + x^3 + \dots)$ katkıda bulunur. Her eleman bu faktörü katkıda bulunur çünkü sıfır kez, bir kez, iki kez, üç kez ve daha fazlasını seçebiliriz, bir r -kombinasyonu oluşturulduğunda (toplamda r eleman seçilmiştir). Kümede n eleman olduğu için ve her biri bu aynı faktörü $G(x)$ 'ye katkıda bulunduğundan,

$$G(x) = (1 + x + x^2 + \dots)^n.$$

$|x| < 1$ olduğu sürece, $1 + x + x^2 + \dots = 1/(1-x)$ elde ederiz, bu nedenle

$$G(x) = 1/(1-x)^n = (1-x)^{-n}.$$

Genişletilmiş binom teoremi (Teorem 2) uygulandığında,

$$(1-x)^{-n} = (1+(-x))^{-n} = \sum_{r=0}^{\infty} \binom{-n}{r} (-x)^r.$$

Tekrarların izin verildiği n elemanlı bir kümenin r -kombinasyonlarının sayısı, eğer r pozitif bir tam sayı ise, bu toplamda x^r 'nin katsayısı a^r 'dir. Sonuç olarak, Örnek 8'i kullanarak a^r 'nin eşit olduğunu buluyoruz.

$$\begin{aligned} \binom{-n}{r} (-1)^r &= (-1)^r C(n+r-1, r) \cdot (-1)^r \\ &= C(n+r-1, r). \end{aligned}$$

Örnek 14'teki sonucun, Bölüm 6.5'te Teorem 2 olarak belirttiğimiz aynı sonuç olduğunu

ÖRNEK 15 Üretim fonksiyonlarını kullanarak, her türden en az bir nesne seçmemiz gerektiğinde, n farklı türden r nesneyi seçmenin yollarını bulun.

Çözüm: Her türden en az bir nesne seçmemiz gerektiğinden, n tür nesnenin her biri, dizinin üretim fonksiyonu $G(x)$ için $(x+x^2+x^3+\dots)$ faktörünü katkıda bulunur $\{a_r\}$, burada a_r , her türden en az bir nesne seçmemiz gerektiğinde n farklı türden r nesneyi seçmenin yollarının sayısıdır. Dolayısıyla,

$$G(x) = (x + x^2 + x^3 + \dots)^n = x^n(1 + x + x^2 + \dots)^n = x^n/(1 - x)^n.$$

Genişletilmiş binom teoremini ve Örnek 8'i kullanarak,

$$\begin{aligned} G(x) &= x^n/(1 - x)^n \\ &= x^n \cdot (1 - x)^{-n} \\ &= x^n \sum_{r=0}^{\infty} \binom{-n}{r} (-x)^r \\ &= x^n \sum_{r=0}^{\infty} (-1)^r C(n + r - 1, r) (-1)^r x^r \\ &= \sum_{r=0}^{\infty} C(n + r - 1, r) x^{n+r} \\ &= \sum_{t=n}^{\infty} C(t - 1, t - n) x^t \\ &= \sum_{r=n}^{\infty} C(r - 1, r - n) x^r. \end{aligned}$$

Son eşitlikte toplama indeksini geri döndürmek için, $t = n + r$ olarak ayarlayarak bir önceki s on eşitlikteki toplamayı kaydırdık, böylece $r = 0$ olduğunda $t = n$ ve $n + r - 1 = t - 1$ olur, ardından son eşitlikte toplam indeksini r ile değiştirdik. Dolayısıyla, her türden en az bir nesne seçmemiz gerektiğinde, n farklı türden r nesneyi seçmenin $C(tr - 1, r - n)$ yolu vardır. ◀

8.4.4 Üretim Fonksiyonlarını Kullanarak Tekrar İlişkilerini Çözme

Bir tekrarlayan ilişki ve başlangıç koşullarının çözümünü, ilişkili üreteç fonksiyonu için açık bir formül bulabiliriz. Bu, Örnekler 16 ve 17'de gösterilmektedir.

ÖRNEK 16 Tekrarlayan ilişkiyi çöz $a_k = 3a_{k-1}$ için $k=1, 2, 3, \dots$ ve başlangıç koşulu $a_0=2$.

Ekstra

Örnekler

Çözüm: $G(x)$ dizisi için üreteç fonksiyonu olsun $\{a_k\}$, yani, $G(x) =$
Öncelikle şunu not edin

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k.$$

$$xG(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+1} = \sum_{k=1}^{\infty} a_{k-1} x^k.$$

Tekrarlayan ilişkiyi kullanarak, şunu görüyoruz

$$\begin{aligned} G(x) - 3xG(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k - 3 \sum_{k=1}^{\infty} a_{k-1} x^k \\ &= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k - 3a_{k-1}) x^k \\ &= 2, \end{aligned}$$

çünkü $a_0 = 2$ ve $a_k = 3a_{k-1}$. Böylece,

$$G(x) - 3xG(x) = (1 - 3x)G(x) = 2.$$

$G(x)$ için çözüm, $G(x) = 2/(1 - 3x)$ olduğunu gösterir. Kimliği kullanarak $1/(1 - ax) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k x^k$, Tablo 1'den, şunu elde ediyoruz

$$G(x) = 2 \sum_{k=0}^{\infty} 3^k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} 2 \cdot 3^k x^k.$$

Sonuç olarak, $a_k = 2 \cdot 3^k$.



ÖRNEK 17 Geçerli bir kod kelimesinin, çift sayıda 0 içeren bir n basamaklı ondalık notasyonda bir sayı olduğunu ve arsayalım. a_n , uzunluğu n olan geçerli kod kelimelerinin sayısını gösterir. Bölüm 8.1'deki Örnek 4'te, dizinin $\{a_n\}$ geri dönüş ilişkisini sağladığını gösterdik.

$$a_n = 8a_{n-1} + 10^{n-1}$$

ve başlangıç koşulu $a_1 = 9$. Geçerli fonksiyonları kullanarak a_n için açık bir formül bulun.

Çözüm: İşlevsel üretimle çalışmamızı basitleştirmek için, bu diziyi genişletiyoruz $a_0 = 1$; bu değeri a_0 'a atadığımızda ve yineleme ilişkisini kullandığımızda, $a_1 = 8a_0 + 10^0 = 8 + 1 = 9$ elde ederiz, bu da orijinal başlangıç koşulumuzla tutarlıdır. (Ayrıca mantıklıdır çünkü uzunluğu 0 olan bir kod kelimesi vardır—boş dize.)

Yineleme ilişkisini her iki tarafını x^n ile çarparak elde ederiz

$$a_n x^n = 8a_{n-1} x^n + 10^{n-1} x^n.$$

Let $G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ dizisinin üretim fonksiyonu olsun $a_0, a_1, a_2, \dots$. Son denklemin her iki tarafını $n=1$ ile başlayarak topladığımızda, şunu buluruz:

$$\begin{aligned} G(x) - 1 &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} (8a_{n-1} x^n + 10^{n-1} x^n) \\ &= 8 \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} 10^{n-1} x^n \\ &= 8x \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1} + x \sum_{n=1}^{\infty} 10^{n-1} x^{n-1} \\ &= 8x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + x \sum_{n=0}^{\infty} 10^n x^n \\ &= 8xG(x) + x/(1 - 10x), \end{aligned}$$

İkinci toplamayı değerlendirmek için Örnek 5'i kullandık. Bu nedenle, şunu elde ettik:

$$G(x) - 1 = 8xG(x) + x/(1 - 10x).$$

$G(x)$ için çözüm, şunu gösterir:

$$G(x) = \frac{1 - 9x}{(1 - 8x)(1 - 10x)}.$$

Bu denklemin sağ tarafını kısmi kesirlere genişletmek (kalkülüsde incelenen rasyonel fonksiyonların entegrasyonunda olduğu gibi) verir:

$$G(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - 8x} + \frac{1}{1 - 10x} \right).$$

Örnek 5'i iki kez kullanmak (bir kez $a=8$ ve bir kez $a=10$ ile) verir

$$\begin{aligned} G(x) &= \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} 8^n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 10^n x^n \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} (8^n + 10^n) x^n. \end{aligned}$$

Sonuç olarak, şunu göstermiş olduk:

$$a_n = \frac{1}{2} (8^n + 10^n).$$



8.4.5 Üretim Fonksiyonları ile Kimlikleri Kanıtlama

6. Bölümde, kombinatorial kimliklerin kombinatorial kanıtlar kullanılarak nasıl kurulabileceğini gördük. Burada, bu tür kimliklerin yanı sıra genişletilmiş binom katsayıları için kimliklerin de üreteç fonksiyonları kullanılarak kanıtlanabileceğini göstereceğiz. Bazen üreteç fonksiyonu yaklaşımı, diğer yaklaşımlardan daha basittir, özellikle de bir üreteç fonksiyonunun kapalı formu ile dizinin terimleriyle çalışmanın daha basit olduğu durumlarda. Üreteç fonksiyonlarının kimlikleri kanıtlamak için nasıl kullanılabileceğini Örnek 18 ile gösteriyoruz.

ÖRNEK 18 Üretim fonksiyonlarını kullanarak gösterin ki

$$\sum_{k=0}^n C(n, k)^2 = C(2n, n)$$

her zaman n pozitif bir tam sayıdır.

Çözüm: Öncelikle binom teoremi ile $C(2n, n)$ ifadesinin $(1+x)^{2n}$ içindeki x^n katsayısı olduğunu not edin. Ancak, ayrıca

$$\begin{aligned} (1+x)^{2n} &= [(1+x)^n]^2 \\ &= [C(n, 0) + C(n, 1)x + C(n, 2)x^2 + \cdots + C(n, n)x^n]^2. \end{aligned}$$

Bu ifade x^n katsayısı

$$C(n, 0)C(n, n) + C(n, 1)C(n, n-1) + C(n, 2)C(n, n-2) + \cdots + C(n, n)C(n, 0).$$

Bu, $\sum_{k=0}^n C(n, k)^2$ ile eşittir, çünkü $C(n, n-k) = C(n, k)$. Hem $C(2n, n)$ hem de $\sum_{k=0}^n C(n, k)^2$ $(1+x)^{2n}$ içindeki x^n katsayısını temsil ettiğinden, eşit olmalıdırlar.

Alıştırmalar 44 ve 45, Pascal'ın kimliğinin ve Vandermonde'un kimliğinin üretim fonksiyonları kullanılarak kanıtlanmasını istemektedir.

Egzersizler

1. Sonlu dizi 2, 2,

2, 2, 2 için üretim fonksiyonunu bulun.

2. Sonlu dizinin üreteç fonksiyonunu bulun: 1, 4, 16, 64, 256.

Egzersizler 3–8'de, kapalı formdan kastımız, bir değer aralığı üzerinde toplamayı veya üç nokta kullanımını içermeyen cebirsel bir ifadedir.

3. Bu dizilerin her biri için üreteç fonksiyonu için kapalı bir form bulun. (Her dizi için, başlangıç terimlerinin stesinde belirtilen deseni takip eden dizinin en bariz seçimini kullanın.)

a) 0, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, ...

b) 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, ...

c) 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, ...

d) 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ...

e) $\binom{7}{0}, \binom{7}{1}, \binom{7}{2}, \dots, \binom{7}{7}, 0, 0, 0, 0, 0, \dots$

f) 2, -2, 2, -2, 2, -2, 2, -2, ...

g) 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...

h) 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, ...

4. Bu dizilerin her biri için üreteç fonksiyonu için kapalı bir form bulun. (Dizinin terimleri için en bariz seçimi kullanarak genel bir form varsayın.)

a) -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, ...

b) 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729, ...

c) 0, 0, 3, -3, 3, -3, 3, -3, ...

d) 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...

e) $\binom{7}{0}, 2\binom{7}{1}, 2^2\binom{7}{2}, \dots, 2^7\binom{7}{7}, 0, 0, 0, 0, \dots$

f) -3, 3, -3, 3, -3, 3, ...

g) 0, 1, -2, 4, -8, 16, -32, 64, ...

h) 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ...

5. Kapalı bir form bulmak için üreteç fonksiyonu için dizi $\{a_n\}$, burada

a) $a_n = 5$ tüm $n=0, 1, 2, \dots$

b) $a_n = 3^n$ tüm $n=0, 1, 2, \dots$

c) $a_n = 2$ için $n=3, 4, 5, \dots$ ve $a_0 = a_1 = a_2 = 0$.

d) $a_n = 2n + 3$ tüm $n=0, 1, 2, \dots$

e) $a_n = \binom{8}{n}$ for all $n = 0, 1, 2, \dots$

f) $a_n = \binom{n+4}{n}$ for all $n = 0, 1, 2, \dots$

6. Kapalı bir form bulmak için üreteç fonksiyonu için dizi $\{a_n\}$, burada

a) $a_n = -1$ for all $n = 0, 1, 2, \dots$

b) $a_n = 2^n$ for $n = 1, 2, 3, 4, \dots$ and $a_0 = 0$.

c) $a_n = n - 1$ for $n = 0, 1, 2, \dots$

d) $a_n = 1/(n+1)!$ for $n = 0, 1, 2, \dots$

e) $a_n = \binom{n}{2}$ for $n = 0, 1, 2, \dots$

f) $a_n = \binom{10}{n+1}$ for $n = 0, 1, 2, \dots$

7. Bu üreteç fonksiyonlarının her biri için, belirlediği dizi için kapalı bir formül sağlayın.

a) $(3x-4)^3$

b) $(x^3+1)^3$

c) $1/(1-5x)$

d) $x^3/(1+3x)$

e) $x^2+3x+7+(1/(1-x^2))$

f) $(x^4/(1-x^4)) - x^3 - x^2 - x - 1$

g) $x^2/(1-x)^2$

h) $2e^{2x}$

8. Bu üreteç fonksiyonlarının her biri için, belirlediği dizi için kapalı bir formül sağlayın.

a) $(x^2+1)^3$

b) $(3x-1)^3$

c) $1/(1-2x^2)$

d) $x^2/(1-x)^3$

e) $x-1+(1/(1-3x))$

f) $(1+x^3)/(1+x)^3$

*g) $x/(1+x+x^2)$

h) $e^{3x^2}-1$

9. Bu fonksiyonların güç serisinde x^{10} katsayısını bulun.

a) $(1+x^5+x^{10}+x^{15}+\dots)^3$

b) $(x^3+x^4+x^5+x^6+x^7+\dots)^3$

c) $(x^4+x^5+x^6)(x^3+x^4+x^5+x^6+x^7)(1+x+x^2+x^3+x^4+\dots)$

d) $(x^2+x^4+x^6+x^8+\dots)(x^3+x^6+x^9+\dots)(x^4+x^8+x^{12}+\dots)$

e) $(1+x^2+x^4+x^6+x^8+\dots)(1+x^4+x^8+x^{12}+\dots)(1+x^6+x^{12}+x^{18}+\dots)$

10. Bu fonksiyonların güç serisinde x^9 katsayısını bulun.

a) $(1+x^3+x^6+x^9+\dots)^3$

b) $(x^2+x^3+x^4+x^5+x^6+\dots)^3$

c) $(x^3+x^5+x^6)(x^3+x^4)(x+x^2+x^3+x^4+\dots)$

d) $(x+x^4+x^7+x^{10}+\dots)(x^2+x^4+x^6+x^8+\dots)$

e) $(1+x+x^2)^3$

11. Bu fonksiyonların güç serisinde x^{10} katsayısını bulun.

- a) $1/(1-2x)$ b) $1/(1+x)^2$
 c) $1/(1-x)^3$ d) $1/(1+2x)^4$
 e) $x^4/(1-3x)^3$

12. Bu fonksiyonların güç serisinde x^{12} katsayısını bulun.

- a) $1/(1+3x)$ b) $1/(1-2x)^2$
 c) $1/(1+x)^8$ d) $1/(1-4x)^3$
 e) $x^3/(1+4x)^2$

13. Üretim fonksiyonlarını kullanarak, her çocuğun en az iki balon alması koşuluyla, 10 adet aynı balonun dört çocuğa verilebileceği farklı yolların sayısını belirleyin.

14. Üretim fonksiyonlarını kullanarak, her çocuğun en fazla üç aksiyon figürü alması koşuluyla, 12 adet aynı aksiyon figürünün beş çocuğa verilebileceği farklı yolların sayısını belirleyin.

15. Üretim fonksiyonlarını kullanarak, her çocuğun en az bir ama en fazla üç peluş oyuncak alması koşuluyla, 15 adet aynı peluş oyuncakların altı çocuğa verilebileceği farklı yolların sayısını belirleyin.

16. Üretim fonksiyonlarını kullanarak, her türden en az iki bagel ama en fazla üç tuzlu bagel seçilmesi koşuluyla, üç çeşit bagelden—yumurta, tuzlu ve sade—bir düzine bagelin seçilme yollarının sayısını bulun.

17. 25 adet aynı donutun dört polis memuruna, her memurun en az üç ama en fazla yedi donut alması koşuluyla kaç farklı şekilde dağıtılabileceğini belirleyin?

18. Fonksiyonları kullanarak, 100 kırmızı top, 100 mavi top ve 100 yeşil top içeren bir kavanozdan 14 top seçmenin yollarını bulmak için, en az 3 ve en fazla 10 mavi top seçilmesi gerektiğini varsayın. Topların çekiliş sırasının önemli olmadığını varsayın.

19. 1 dolarlık, 2 dolarlık, 5 dolarlık ve 10 dolarlık banknotları kullanarak k doları değiştirmek için yolların sayısını temsil eden dizi için üreteç fonksiyonu nedir?

20. 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos ve 100 pesos değerinde banknotları kullanarak k pesosu değiştirmek için yolların sayısını temsil eden dizi için üreteç fonksiyonu nedir?

21. $(1 + x + x^2 + x^3 + \dots)^3$ genişlemesinde x^4 'ün katsayısının kombinatoriyel bir yorumunu verin. Bu yorumu kullanarak bu sayıyı bulun.

22. $(1 + x + x^2 + x^3 + \dots)^n$ genişlemesinde x^6 'nın katsayısının kombinatoriyel bir yorumunu verin. Bu yorumu kullanarak bu sayıyı bulun.

23. a) $x_1 + x_2 + x_3 = k$ denkleminin x_1, x_2 ve x_3 'ün $x_1 \geq 2, 0 \leq x_2 \leq 3$ olduğu durumlarda çözümlerinin sayısını temsil eden dizi için üreteç fonksiyonu nedir? $2 \leq x_3 \leq 5$?

b) (a) kısmındaki cevabınızı kullanarak a_6 bulun.

24. a) $\{ak\}$ için üreteç fonksiyonu nedir, burada $a_k = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = k$

denkleminin çözümlerinin sayısını ifade eder, x_1, x_2, x_3 ve x_4 tam sayılardır ve $x_1 \geq 3, 1 \leq x_2 \leq 5, 0 \leq x_3 \leq 4$ ve $x_4 \geq 1$?

b) (a) kısmındaki cevabınızı kullanarak a_7 bulun.

25. Üreteç fonksiyonlarının, 3 sent, 4 sent ve 20 sentlik pullar kullanılarak r sentlik bir posta ücretinin bir zarf üzerine yapıştırılma yollarını bulmak için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.

a) Pulların yapıştırılma sırasının önemli olmadığını varsayın.

b) Pulların yapıştırılma sırasının önemli olduğunu varsayın.

c) (a) kısmındaki cevabınızı kullanarak, pulların yapıştırılma sırasının önemli olmadığı durumda, 3 sent, 4 sent ve 20 sentlik pullar kullanarak 46 sentlik posta ücretinin bir zarf üzerine kaç farklı şekilde yapıştırılabileceğini belirleyin. (Bir bilgisayar cebir programı kullanılması önerilir.)

d) (b) kısmındaki cevabınızı kullanarak, pulların yapıştırılma sırasının önemli olduğu durumda, 3 sent, 4 sent ve 20 sentlik pullar kullanarak 46 sentlik posta ücretinin bir zarf üzerine kaç farklı şekilde yapıştırılabileceğini belirleyin. (Bir bilgisayar cebir programı kullanılması önerilir.)

26. Fonksiyonların nasıl kullanılabileceğini açıklayın, böylece 2 sent, 7 sent, 13 sent ve 32 sentlik pullarla bir zarf üzerine r sentlik posta ücretinin yapıştırılma yollarının sayısını bulabilirsiniz.

a) Pulların yapıştırılma sırasının önemli olmadığını varsayın.

b) Pulların yapıştırılma sırasının önemli olduğunu varsayın.

c) (a) bölümündeki cevabınızı kullanarak, pulların yapıştırılma sırasının önemli olmadığı durumlarda, 2 sent, 7 sent, 13 sent ve 32 sentlik pullarla bir zarf üzerine 49 sentlik posta ücretinin yapıştırılma yollarının sayısını belirleyin. (Bir bilgisayar cebir programı kullanılması önerilir.)

d) (b) bölümündeki cevabınızı kullanarak, pulların yapıştırılma sırasının önemli olduğu durumlarda, 2 sent, 7 sent, 13 sent ve 32 sentlik pullarla bir zarf üzerine 49 sentlik posta ücretinin yapıştırılma yollarının sayısını belirleyin. (Bir bilgisayar cebir programı kullanılması önerilir.)

27. Bir tuhaf tropik meyve tezgahında müşteriler en fazla dört mango, en fazla iki çarkifelek meyvesi, herhangi bir çift sayıda papaya, üç ve ya daha fazla hindistancevizi ve beşli gruplar halinde karambola satın alabilirler.

a) Fonksiyonların nasıl kullanılabileceğini açıklayın, böylece bir müşterinin belirtilen kısıtlamalara uyarak n adet bu meyvelerden satın alma yollarının sayısını bulabilirsiniz.

b) (a) bölümündeki cevabınızı kullanarak, bu meyvelerden bir düzine parça satın almanın yollarının sayısını belirleyin.

28. a) $1/(1-x-x^2-x^3-x^4-x^5-x^6)$ ifadesinin, bir zarfın tekrar tekrar atılması durumunda toplam n elde edilme yollarının sayısını veren üreteç fonksiyonu olduğunu gösterin.

b) (a) kısmını kullanarak, bir zarfın tekrar tekrar atılması durumunda toplam 8 elde etmenin yollarının sayısını bulun ve atışların sırasının önemli olduğunu unutmayın. (Bir bilgisayar cebir paketi kullanılması önerilir.)

29. \$1 için bozuk para üstü bulmak amacıyla üreteç fonksiyonlarını (ve mevcutsa bir bilgisayar cebir paketini) kullanarak yolların sayısını bulun.

a) onluk ve çeyrek bozuk paralar.

b) beşlik, onluk ve çeyrek bozuk paralar.

c) birikim, onluk ve çeyrek bozuk paralar.

d) birikim, beşlik, onluk ve çeyrek bozuk paralar.

30. \$1 için birikim, beşlik, onluk ve çeyrek bozuk paralar kullanarak b ozuk para üstü bulmak amacıyla üreteç fonksiyonlarını (ve mevc utsa bir bilgisayar cebir paketini) kullanarak yolların sayısını bul u n.

- a) 10 birikimden fazla olmamak kaydıyla.
b) 10 kuruş ve 10 beş kuruştan fazla olmamak.

*e) 10'dan fazla madeni para olmamak.

31. 100 doları değiştirmek için

üretim fonksiyonlarını kullanarak yolların sayısını bulun

- a) 10 dolarlık, 20 dolarlık ve 50 dolarlık banknotlar.
b) 5 dolarlık, 10 dolarlık, 20 dolarlık ve 50 dolarlık banknotlar.
c) Her bir nominalden en az bir banknot kullanılıyorsa 5 dolarlık, 10 dolarlık, 20 dol arlık ve 50 dolarlık banknotlar.
d) \$5, \$10 ve \$20 banknotları, eğer en az bir ve en fazla dört adet her bir türden kullanılıyorsa.

32. Eğer $G(x)$ dizisi için üreteç fonksiyonu $\{a_k\}$ ise, bu dizilerin her biri için üreteç fonksiyonu nedir?

- a) $2a_0, 2a_1, 2a_2, 2a_3, \dots$
b) $0, a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$ (ilk terim hariç tüm terimlerin şablonunu takip ettiği varsayılır)
c) $0, 0, 0, a_2, a_3, \dots$ (ilk dört terim hariç tüm terimlerin şablonunu takip ettiği varsayılır)
d) $a_2, a_3, a_4, \dots$
e) $a_1, 2a_2, 3a_3, 4a_4, \dots$ [İpucu: Burada kalkülüs gereklidir.]
f) $a^0, 2a_0a_1, a^2 + 2a_0a_2, 2a_0a_3 + 2a_1a_2, 2a_0a_4 + 2a_1a_3 + a^2, \dots$

33. Eğer $G(x)$ dizisi için üreteç fonksiyonu $\{a_k\}$ ise, bu dizilerin her biri için üreteç fonksiyonu nedir?

- a) $0, 0, 0, a_3, a_4, a_5, \dots$ (ilk üç terim hariç tüm terimlerin şablonunu takip ettiği varsayılır)
b) $a_0, 0, a_1, 0, a_2, 0, \dots$
c) $0, 0, 0, 0, a_4, a_1, a_2, \dots$ (ilk dört terim dışında tüm terimlerin aynı deseni izlediği varsayılmaktadır)
d) $a_0, 2a_1, 4a_2, 8a_3, 16a_4, \dots$
e) $0, a_0, a_1/2, a_2/3, a_3/4, \dots$ [İpucu: Burada kalkülüs gereklidir]
f) $a_0, a_0 + a_1, a_0 + a_1 + a_2, a_0 + a_1 + a_2 + a_3, \dots$

34. Üretim fonksiyonlarını kullanarak tekrarlamalı ilişkisini çözün $a_k = 7a_{k-1}$ başlangıç koşulu ile $a_0 = 5$.

35. Üretim fonksiyonlarını kullanarak tekrarlamalı ilişkisini çözün $a_k = 3a_{k-1} + 2$ başlangıç koşulu ile $a_0 = 1$.

36. Üretim fonksiyonlarını kullanarak tekrarlamalı ilişkisini çözün $a_k = 3a_{k-1} + 4^{k-1}$ başlangıç koşulu ile $a_0 = 1$.

37. Üretim fonksiyonlarını kullanarak tekrarlamalı ilişkisini çözün $a_k = 5a_{k-1} - 6a_{k-2}$ başlangıç koşulları ile $a_0 = 6$ ve $a_1 = 3$.

38. Üretim fonksiyonlarını kullanarak tekrarlamalı ilişkisini çözün $a_k = a_{k-1} + 2a_{k-2} + 2^k$ başlangıç koşulları ile $a_0 = 4$ ve $a_1 = 12$.

39. Üretim fonksiyonlarını kullanarak tekrarlamalı ilişkisini çözün $a_k = 4a_{k-1} - 4a_{k-2} + k^2$ başlangıç koşulları ile $a_0 = 2$ ve $a_1 = 5$.

40. Üretim fonksiyonlarını kullanarak tekrarlamalı ilişkisini çözün $a_k = 2a_{k-1} + 3a_{k-2} + 4^k + 6$ başlangıç koşulları ile $a_0 = 20, a_1 = 60$.

41. Üretim fonksiyonlarını kullanarak Fibonacci sayılarına açık bir formül bulun.

- *42. a) Eğer n pozitif bir tam sayı ise, o zaman

$$\binom{-1/2}{n} = \binom{n}{n} / (-4)^n.$$

- b) Genişletilmiş binom teoremini ve (a) kısmını kullanarak

$(1 - 4x)^{-1/2}$ ifadesinin genişlemesinde x^n teriminin katsayısının $(2n)$ olduğunu gösterin.

Tüm negatif olmayan tam sayılar için n .

- *43. (Calculus required) Let $\{C_n\}$ be the sequence of Catalan numbers, that is, the solution to the recurrence relation $C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-k-1}$ with $C_0 = C_1 = 1$ (see Example 5 in Section 8.1).

- a) $G(x)$ Katalan sayı dizisinin üreteç fonksiyonu ise, o zaman $xG(x)^2 - G(x) + 1 = 0$. Başlangıç koşullarını kullanarak

$$G(x) = \frac{1 - 4x}{(2x)}.$$

- b) Egzersiz 42'yi kullanarak şunu sonulandırın:

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} x^n,$$

böylece

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

- c) $C_n \geq 2^{n-1}$ tüm pozitif tam sayılar n için gösterin.

44. Üreteç fonksiyonlarını kullanarak Pascal'ın kimliğini kanıtlayın: $C(n, r) = C(n-1, r) + C(n-1, r-1)$ n ver pozitif tam sayı r olduğunda $r < n$. [İpucu: Kimliği kullanın $(1+x)^n = (1+x)^{n-1} + x(1+x)^{n-1}$.]

45. Üreteç fonksiyonlarını kullanarak Vandermonde'un kimliğini kanıtlayın: $C(m+n, r) = \sum_{k=0}^r C(m, r-k)C(n, k)$, her zaman m, n ver negatif olmayan tam sayılar olduğunda r ver yam ya dan 'yi aşmamalıdır. [İpucu: $(1+x)^m + (1+x)^n = (1+x)^{m+n}$ 'nın her iki tarafında x^r katsayısına bakın.]

46. Bu alıştırmayı, ilk n karelerin toplamı için bir formül türetmek üzere üretim fonksiyonlarının nasıl kullanılacağını göstermektedir.

- a) $(x^2+x)/(1-x)^4$, $a_n = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2$ olan dizinin üretim fonksiyonudur.

- b) (a) kısmını kullanarak toplam için açık bir formül bulun. $1^2 + 2^2 + \dots + n^2$.

Dizi $\{a_n\}$ için üstel üretim fonksiyonu seridir.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n.$$

Örneğin, $1, 1, 1, \dots$ dizisi için üstel üretim fonksiyon $\sum_{n=0}^{\infty} x^n / n! = e^x$ dir. (Bu özel seriyi bu alıştırmalarda faydalı bulacaksınız.) Not edin $1, 1, 1/2!, 1/3!, 1/4!, \dots$ dizisi için (olağan) üretim fonksiyonudur.

47. Kapalı bir form bulmak için üstel üreteç fonksiyonu için dizi $\{a_n\}$, burada

- a) $a_n = 2$. b) $a_n = (-1)^n$.
 c) $\sum_n = 3^n$. d) $a_n = n+1$.
 e) $\sum_n = 1/(n+1)$.

48. Kapalı bir form bulmak için üstel üreteç fonksiyonu için dizi $\{a_n\}$, burada

- a) $a_n = (-2)^n$. b) $a_n = -1$.
 c) $\sum_n = n$. d) $a_n = n(n-1)$.
 e) $\sum_n = 1/((n+1)(n+2))$.

49. Bu fonksiyonların her birinin üstel üretim fonksiyonu olarak diziye bulun.

- a) $f(x) = e^{-x}$ b) $f(x) = 3x^{2x}$
 c) $f(x) = e^{3x} - 3e^{2x}$ d) $f(x) = (1-x) + e^{-2x}$
 e) $f(x) = e^{-2x} - (1/(1-x))$
 f) $f(x) = e^{-3x} - (1+x) + (1/(1-2x))$
 g) $f(x) = e^{x^2}$

50. Bu fonksiyonların her birinin üstel üretim fonksiyonu olarak diziye bulun.

- a) $f(x) = e^{3x}$ b) $f(x) = 2e^{-3x+1}$
 c) $f(x) = e^{4x} + e^{-4x}$ d) $f(x) = (1+2x) + e^{3x}$
 e) $f(x) = e^x - (1/(1+x))$
 f) $f(x) = xe^x$ g) $f(x) = e^{x^3}$

51. Bir kodlama sistemi, mesajları sekizli (taban 8) rakam dizileri kullanarak kodlar. Bir kod kelimesi, yalnızca içinde çift sayıda 7 varsa geçerli kabul edilir.

- a) Uzunluğu n olan geçerli kod kelimelerinin sayısı için lineer homojen olmayan bir tekrarlamalı ilişkisi bulun. Başlangıç koşulları nelerdir?
 b) Bu tekrarlamalı ilişkisini Bölüm 8.2'deki Teorem 6'yı kullanarak çözün.
 c) Bu tekrarlamalı ilişkisini üreten fonksiyonları kullanarak çözün.

*52. Bir kodlama sistemi, mesajları taban 4 rakam dizileri kullanarak kodlar (yani, $\{0, 1, 2, 3\}$ kümesinde n rakamlar). Bir kod kelimesi, yalnızca içinde çift sayıda 0 ve çift sayıda 1 varsa geçerlidir. a_n , uzunluğu n olan geçerli kod kelimelerinin sayısını eşitler. Ayrıca, b_n , c_n ve d_n , sırasıyla, uzunluğu n olan taban 4 rakam dizilerinin çift sayıda 0 ve tek sayıda 1, tek sayıda 0 ve çift sayıda 1, ve tek sayıda 0 ve tek sayıda 1 içeren sayısını eşitler.

- a) $d_n = 4^n - a_n - b_n - c_n$ olduğunu gösterin. Bunu kullanarak $a_{n+1} = 2a_n + b_n + c_n$, $b_{n+1} = b_n - c_n + 4^n$ ve $c_{n+1} = b_n + 4^n$ olduğunu gösterin.
 b) What are a_1 , b_1 , c_1 , and d_1 ?
 c) Use parts (a) and (b) to find a_3 , b_3 , c_3 , and d_3 .
 d) Use the recurrence relations in part (a), together with the initial conditions in part (b), to set up three equations relating the generating functions $A(x)$, $B(x)$, and $C(x)$ for the sequences $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, and $\{c_n\}$, respectively.
 e) Solve the system of equations from part (d) to get explicit formulae for $A(x)$, $B(x)$, and $C(x)$ and use these to get explicit formulae for a_n , b_n , c_n , and d_n .

Generating functions are useful in studying the number of different types of partitions of an integer n . A **partition** of a positive integer is a way to write this integer as the sum of positive integers where repetition is allowed and the order of the integers in the sum does not matter. For example, the partitions of 5 (with no restrictions) are $1+1+1+1+1$, $1+1+1+2$, $1+1+3$, $1+2+2$, $1+4$, $2+3$, and 5.

Exercises 53–58 illustrate some of these uses.

53. $1/((1-x)(1-x^2)(1-x^3)\dots)$ ifadesinin resmi güç serisi genişlemesindeki x^n katsayısının $p(n)$ n'nin bölümlerinin sayısına eşit olduğunu gösterin.

54. $1/((1-x)(1-x^3)(1-x^5)\dots)$ ifadesinin resmi güç serisi genişlemesinde $p_o(n)$ katsayısının, n 'yi tek sayılara ayırmanın sayısına eşit olduğunu gösterin; yani, n 'yi tek pozitif sayıların toplamı olarak yazmanın yollarının sayısıdır, burada sıralama önemli değildir ve tekrarlar mümkündür.

55. $(1+x)(1+x^2)(1+x^3)\dots$ ifadesinin resmi güç serisi genişlemesinde $p_d(n)$ katsayısının, n 'yi farklı parçalara ayırmanın sayısına eşit olduğunu gösterin; yani, n 'yi pozitif tam sayıların toplamı olarak yazmanın yollarının sayısıdır, burada sıralama önemli değildir ancak tekrarlar yasaktır.

56. $1 \leq n \leq 8$ için, tekrarların izin verildiği tek parçalara ayırmaların sayısı olan $p_o(n)$ ve farklı parçalara ayırmaların sayısı olan $p_d(n)$ 'yi bulmak için, her tam sayı için her türden her ayırmayı yazın.

57. n pozitif bir tam sayı ise, n 'yi farklı parçalara ayırmanın sayısının, tekrarların izin verildiği tek parçalara ayırmanın sayısına eşit olduğunu gösterin; yani, $p_o(n) = p_d(n)$. [İpucu: $p_o(n)$ ve $p_d(n)$ için üreteç fonksiyonlarının eşit olduğunu gösterin.]

**58. (Kalkül gerektirir) $p(n)$ için üreteç fonksiyonunu kullanarak $p(n) \leq e^{C\sqrt{n}}$ olduğunu gösterin, burada C sabit bir değerdir. [Hardy ve Ramanujan, $p(n) \sim e^{\pi\sqrt{2/3}\sqrt{n}} / (4\sqrt{3n})$ olduğunu göstermiştir, bu da $p(n)$ ile sağdaki tarafın oranının n sonsuza yaklaşırken 1'e yaklaştığı anlamına gelir.]

Varsayalım ki X , örnek uzay S üzerinde bir rastgele değişkendir öyle ki $X(s)$ tüm $s \in S$ için negatif olmayan bir tam sayıdır. X için olasılık üreteç fonksiyonu

$$G_X(x) = \sum_{k=0}^{\infty} p(X(s)=k) x^k.$$

59. (Kalkül gerektirir) Eğer G_X , tüm $s \in S$ için $X(s)$ negatif olmayan bir tam sayı olan bir rastgele değişken için n olasılık üreteç fonksiyonu ise, o zaman

- a) $G_X(1) = 1$. b) $E(X) = G'_X(1)$.
 c) $V(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2$.

60. X , bağımsız Bernoulli denemeleri yapıldığında, her birinin başarı olasılığı p olan n denemesinde ilk başarının gerçekleştiği rastgele değişken olsun.

- a) Olasılık üreten fonksiyonun kapalı bir formülünü bulun G_X .
 b) X 'in beklenen değerini ve varyansını bulmak için Egzersiz 59'u ve (a) bölümünde bulunan olasılık üreten fonksiyonun kapalı formunu kullanın.

61. m pozitif bir tam sayı olsun. $X_{m/}$ bağımsız Bernoulli denemeleri yapıldığında, her birinin başarı olasılığı p olan m 'inci başarının $(n + m)$ denemesinde gerçekleştiğinde değeri n olan rastgele değişkendir.
- a) Bölüm 7'nin Ekstra Egzersizlerinde Egzersiz 32'yi kullanarak, olasılık üreten fonksiyonun $G_{X_{m/}}$ şu şekilde verildiğini gösterin: $G_{X_{m/}}(t) = p e^{t p} (1 - p)^{m - 1}$, buradaki $q = 1 - p$.
- b) $X_{m/}$ 'in beklenen değerini ve varyansını bulmak için Egzersiz 59'u ve (a) bölümündeki olasılık üreten fonksiyonun kapalı formunu kullanın.
62. Eğer X ve Y , örnek uzayı S üzerinde bağımsız rastgele değişkenler ise ve $X(s)$ ve $Y(s)$ tüm $s \in S$ için negatif olmayan tam sayılar ise, o zaman $G_{X+Y}(t) = G_X(t) G_Y(t)$ olduğunu gösterin.

8.5 Dahil Etme–Hariç Tutma

8.5.1 Giriş

Bir ayrık matematik dersi 30 kadın ve 50 ikinci sınıf öğrencisi içermektedir. Derste ya kadın ya da ikinci sınıf öğrencisi olan kaç öğrenci vardır? Bu soruya daha fazla bilgi verilmeden cevap verilemez. Dersteki kadınların sayısını ve ikinci sınıf öğrencilerinin sayısını toplamak muhtemelen doğru cevabı vermez, çünkü kadın ikinci sınıf öğrencileri iki kez sayılmıştır. Bu gözlem, derste ya ikinci sınıf öğrencisi ya da kadın olan öğrencilerin sayısının, dersteki kadınların sayısı ile ikinci sınıf öğrencilerinin sayısının toplamı eksi kadın ikinci sınıf öğrencilerinin sayısı olduğunu göstermektedir. Böyle sayma problemlerini çözmek için bir teknik, Bölüm 6.1'de tanıtılmıştır. Bu bölümde, o bölümde tanıtılan fikirleri genelleyerek, iki veya daha fazla kümenin birleşimindeki elemanların sayısını saymamızı gerektiren problemleri çözeceğiz.

8.5.2 Dahil Etme–Hariç Tutma Prensipleri

İki sonlu kümenin birleşiminde kaç eleman vardır? Bölüm 2.2'de, iki küme A ve B 'nin birleşimindeki eleman sayısının, kümelerdeki eleman sayılarının toplamı ile kesişimlerindeki eleman sayısının farkı olduğunu gösterdik. Yani,

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Bölüm 6.1'de gösterdiğimiz gibi, iki kümenin birleşimindeki eleman sayısı için formül, sayma problemlerinde faydalıdır. Örnekler 1–3, bu formülün faydasını ek olarak göstermektedir.

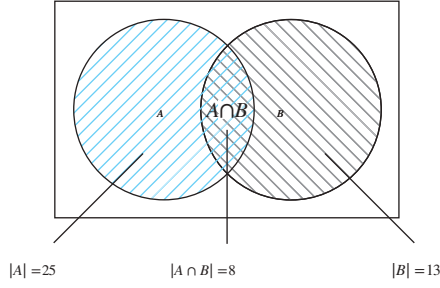
ÖRNEK 1 Ayrık matematik dersinde her öğrenci bilgisayar bilimi veya matematik, ya da her ikisinde de ana dal yapmaktadır. Bilgisayar bilimi ana dalına sahip olan öğrenci sayısı (belki matematikle birlikte) 25'tir; matematik ana dalına sahip olan öğrenci sayısı (belki bilgisayar bilimi ile birlikte) 13'tür; ve hem bilgisayar bilimi hem de matematikte ana dal yapan öğrenci sayısı 8'dir. Bu derste kaç öğrenci vardır?

Çözüm: A kümesini bilgisayar bilimi ana dalında olan öğrencilerin kümesi ve B kümesini matematik ana dalında olan öğrencilerin kümesi olarak tanımlayalım. O zaman $A \cap B$, sınıfta hem matematik hem de bilgisayar bilimi ana dalında olan öğrencilerin kümesidir. Sınıftaki her öğrencinin ya bilgisayar bilimi ya da matematik (ya da her ikisi) ana dalında olduğu için, sınıftaki öğrenci sayısı $|A \cup B|$ olacaktır. Bu nedenle,

$$\begin{aligned} |A \cup B| &= |A| + |B| - |A \cap B| \\ &= 25 + 13 - 8 = 30. \end{aligned}$$

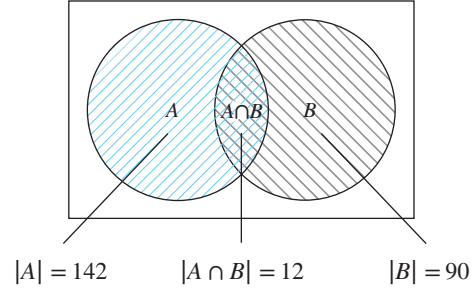
Bu nedenle, sınıfta 30 öğrenci bulunmaktadır. Bu hesaplama Şekil 1'de gösterilmektedir.

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 25 + 13 - 8 = 30$$



ŞEKİL 1 Ayırık matematik dersin deki öğrencilerin kümesi.

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 142 + 90 - 12 = 220$$



ŞEKİL 2 1000'i aşmayan 7 veya 11'e tam bölünebilen pozitif tam sayıların kümesi.

ÖRNEK 2 1000'i aşmayan kaç pozitif tam sayı 7 veya 11'e tam bölünebilir?

Çözüm: A kümesini 1000'i aşmayan 7'ye tam bölünebilen pozitif tam sayılar olarak alalım ve B kümesini 1000'i aşmayan 11'e tam bölünebilen pozitif tam sayılar olarak alalım. O zaman $A \cup B$ 1000'i aşmayan 7 veya 11'e tam bölünebilen tam sayıların kümesidir ve $A \cap B$ hem 7'ye hem de 11'e tam bölünebilen 1000'i aşmayan tam sayıların kümesidir. Bölüm 4.1'deki Örnek 2'den, 1000'i aşmayan pozitif tam sayılar arasında $\lfloor 1000/7 \rfloor$ 7'ye tam bölünebilen tam sayılar ve $\lfloor 1000/11 \rfloor$ 11'e tam bölünebilen tam sayılar olduğunu biliyoruz. Çünkü 7 ve 11 birbirine asal, 7 ve 11'e tam bölünebilen tam sayılar 7 · 11'e tam bölünebilenlerdir. Sonuç olarak, burada $\lfloor 1000/(11 \cdot 7) \rfloor$ 7 ve 11'e tam bölünebilen 1000'i aşmayan pozitif tam sayılardır. Bu durumda

$$\begin{aligned} |A \cup B| &= |A| + |B| - |A \cap B| \\ &= \left\lfloor \frac{1000}{7} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{1000}{11} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{1000}{7 \cdot 11} \right\rfloor \\ &= 142 + 90 - 12 = 220 \end{aligned}$$

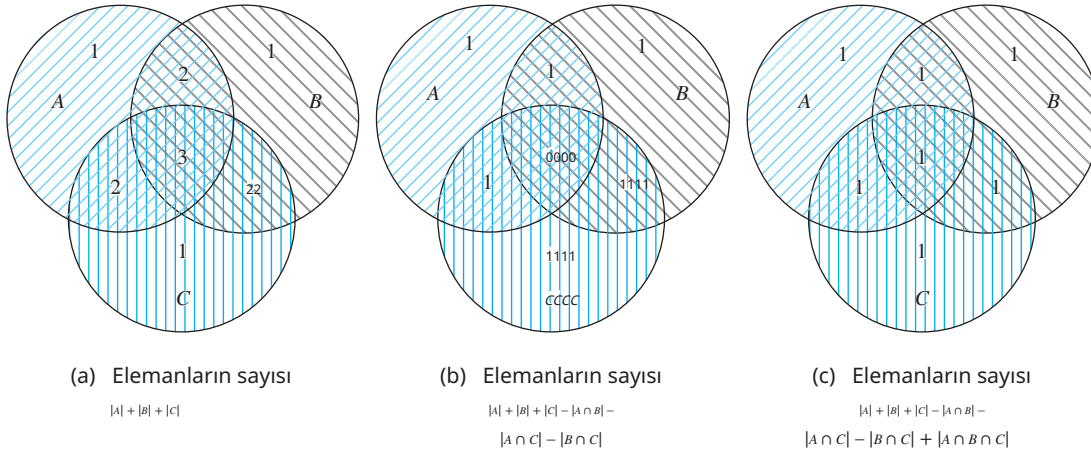
1000'e kadar olan ve 7 veya 11'e tam bölünebilen pozitif tam sayılar. Bu hesaplama Şekil 2'de gösterilmektedir. ◀

Örnek 3, iki kümenin birleşiminin dışında kalan sonlu evrensel kümedeki eleman sayısını bulma yöntemini göstermektedir.

ÖRNEK 3 Okulunuzda 1807 birinci sınıf öğrencisi olduğunu varsayalım. Bunlardan 453'ü bilgisayar bilimi dersi almakta, 567'si matematik dersi almakta ve 299'u hem bilgisayar bilimi hem de matematik dersleri almaktadır. Bilgisayar bilimi veya matematik dersi almayan kaç öğrenci vardır?

Çözüm: Matematik veya bilgisayar bilimi dersi almayan birinci sınıf öğrencilerinin sayısını bulmak için, bu derslerden birini alanların sayısını toplam birinci sınıf öğrencisi sayısından çıkarın. A kümesini bilgisayar bilimi dersi alan tüm birinci sınıf öğrencileri, B kümesini ise matematik dersi alan tüm birinci sınıf öğrencileri olarak tanımlayalım. Böylece $|A| = 453$, $|B| = 567$ ve $|A \cap B| = 299$ olur. Bilgisayar bilimi veya matematik dersi alan birinci sınıf öğrencilerinin sayısı

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 453 + 567 - 299 = 721.$$



ŞEKİL 3 Üç kümenin birleşimindeki eleman sayısı için bir formül bulma.

Sonuç olarak, bilgisayar

bilimi veya matematik dersi almayan 1807 – 721 = 1086 birinci sınıf öğrencisi vardır.

Artık sonlu sayıda kümenin birleşimindeki eleman sayısı için bir formül geliştirmeye başlaya cağız. Geliştireceğimiz formül, dahil etme-hariç tutma ilkesi olarak adlandırılmaktadır. Somut ol mak gerekirse, n kümesinin birleşimlerini düşünmeden önce, n pozitif bir tam sayı olduğunda, ü ç kümenin A, B ve C birleşimindeki eleman sayısı için bir formül türeteceğiz. Bu formülü oluşturma k için, $|A| + |B| + |C|$ ifadesinin, üç kümeden yalnızca birinde bulunan her elemanı bir kez, yalnızca iki kümede bulunan elemanları iki kez ve üç kümede bulunan elemanları üç kez saydığını not ed iyoruz. Bu, Şekil 3'teki ilk panelde gösterilmektedir.

Birden fazla kümedeki elemanların aşırı sayımını kaldırmak için, üç kümenin tüm çiftl erinin kesişimindeki eleman sayısını çıkarıyoruz. Elde ediyoruz

$$|A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C|.$$

Bu ifade, tam olarak bir kümede bulunan elemanları bir kez saymaya devam eder. Ta m olarak iki kümede bulunan bir eleman da tam olarak bir kez sayılır, çünkü bu elema n, iki kümenin alındığı üç kesişimden birinde bulunacaktır. Ancak, üç kümede de bulu nan elemanlar bu ifade tarafından sıfır kez sayılacaktır, çünkü bu elemanlar, iki küme nin alındığı tüm üç kesişimde bulunmaktadır. Bu, Şekil 3'teki ikinci panelde gösterilme ktedir.

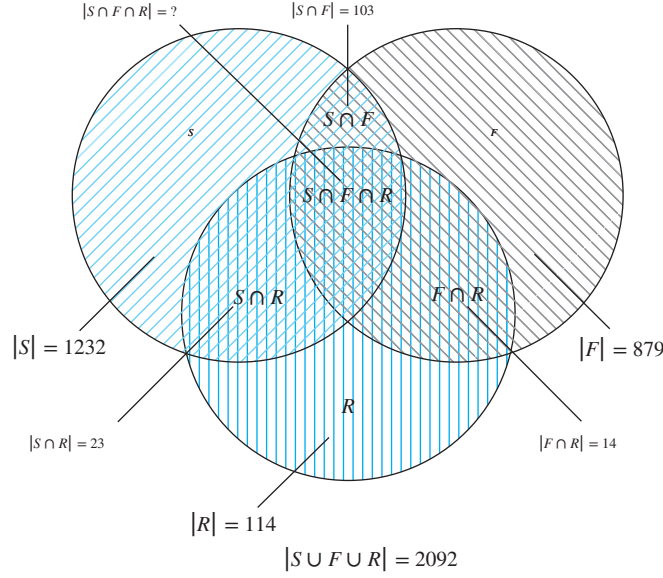
Bu eksik sayımı düzeltmek için, üç kümenin kesişimindeki eleman sayısını ekliyoruz. Bu son ifade, her elemanı bir kez sayar, ister bir, ister iki, isterse de üç kümede bulunsun. Böylece,

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Bu formül, Şekil 3'ün üçüncü panelinde gösterilmektedir.

Örnek 4, bu formülün nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

ÖRNEK 4 Toplam 1232 öğrenci İspanyolca dersi almış, 879 öğrenci Fransızca dersi almış, ve 114 öğrenci Rusça dersi almıştır. Ayrıca, 103 öğrenci hem İspanyolca hem de Fransızca dersleri almış, 23 öğrenci hem İspanyolca hem de Rusça dersleri almış ve 14 öğrenci hem



ŞEKİL 4İspanyolca, Fransızca ve Rusça dersleri almış öğrencilerin kümesi.

Fransızca ve Rusça. Eğer 2092 öğrenci en az bir İspanyolca, Fransızca ve Rusça ders almışsa, üçü de ders almış kaç öğrenci vardır?

Çözüm: S İspanyolca ders almış öğrencilerin kümesi, F Fransızca ders almış öğrencilerin kümesi, ve R Rusça ders almış öğrencilerin kümesidir.

O zaman

$$|S| = 1232, \quad |F| = 879, \quad |R| = 114, \\ |S \cap F| = 103, |S \cap R| = 23, |F \cap R| = 14, \text{ ve}$$

$$|S \cup F \cup R| = 2092.$$

Bu miktarları denkleme yerleştirdiğimizde

$$|S \cup F \cup R| = |S| + |F| + |R| - |S \cap F| - |S \cap R| - |F \cap R| + |S \cap F \cap R|$$

elde ederiz

$$2092 = 1232 + 879 + 114 - 103 - 23 - 14 + |S \cap F \cap R|.$$

Şimdi $|S \cap F \cap R|$ için çözüyoruz. Buluyoruz ki $|S \cap F \cap R| = 7$. Bu nedenle, yedi öğrenci İspanyolca, Fransızca ve Rusça dersleri almıştır. Bu,

Şekil 4'te gösterilmektedir.

Şimdi n kümesi için dahil etme-çıkarma ilkesini ifade edecek ve kanıtlayacağız, n pozitif bir tam sayıdır. Bu ilke, n kümesinin birleşimindeki elemanları sayabileceğimizi, küme sayısını ekleyerek, ardından bu kümelerin ikisinin kesişiminde ki eleman sayısının toplamını çıkararak, ardından bu kümelerin üç tanesinin kesişimindeki eleman sayısını ekleyerek ve bu şekilde devam ederek, tüm kümelerin kesişimindeki eleman sayısına ulaşana kadar devam ettiğimizi söyler.

Bu kümelerin kesişimindeki eleman sayısı, tek sayıda küme olduğunda eklenir ve çift sayıda küme olduğunda da eklenir.

TEOREM 1

DAHİL ETME-ÇIKARMA İLKESİ $A_1, A_2, \dots, A_n$ sonlu kümeler olsun. O zaman

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{1 \leq i \leq n} |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|.$$

Kanıt: Formülü, bir birleşimdeki bir elemanın denklemin sağ tarafı tarafından tam olarak bir kez sayıldığını göstererek kanıtlayacağız. Farz edelim ki a , tam olarak r kümesinin bir üyesidir $A_1, A_2, \dots, A_n$ burada $1 \leq r \leq n$. Bu eleman $C(r, 1)$ kez $\sum |A_i|$ tarafından sayılır. Bu, $C(r, 2)$ kez $\sum |A_i \cap A_j|$ tarafından sayılır. Genel olarak, bu eleman $C(r, m)$ kez, m kümesi ile ilgili toplamda sayılır A_i . Böylece, bu eleman tam olarak

$$C(r, 1) - C(r, 2) + C(r, 3) - \dots + (-1)^{r+1} C(r, r)$$

bu denklemin sağ tarafındaki ifade tarafından sayılır. Amacımız bu miktarı değerlendirmektir. Bölüm 6.4'teki Korol 2'ye göre,

$$C(r, 0) - C(r, 1) + C(r, 2) - \dots + (-1)^r C(r, r) = 0.$$

Bu nedenle,

$$1 = C(r, 0) = C(r, 1) - C(r, 2) + \dots + (-1)^{r+1} C(r, r).$$

Bu nedenle, birleşimdeki her bir eleman, denklemin sağ tarafındaki ifade tarafından tam olarak bir kez sayılır. Bu, kapsama-dışlama ilkesini kanıtlar. 

Kapsama-dışlama ilkesi, her pozitif tam sayı için n kümesinin birleşimindeki eleman sayısı için bir formül verir. Bu formülde, n küme koleksiyonunun her boş olmayan alt kümesinin kesişimindeki eleman sayısı için terimler vardır. Bu nedenle, bu formülde $2^n - 1$ terim vardır.

ÖRNEK 5 Dört kümenin birleşimindeki eleman sayısı için bir formül verin.

Ekstra Örnekler 

Çözüm: Kapsama-dışlama ilkesi,

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4| &= |A_1| + |A_2| + |A_3| + |A_4| \\ &\quad - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_1 \cap A_4| - |A_2 \cap A_3| - |A_2 \cap A_4| \\ &\quad - |A_3 \cap A_4| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_4| + |A_1 \cap A_3 \cap A_4| \\ &\quad + |A_2 \cap A_3 \cap A_4| - |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4|. \end{aligned}$$

Bu formülün 15 farklı terim içerdiğini unutmayın, her biri $\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$. 

Alıştırmalar

- $A_1 \cup A_2$ içinde kaç eleman vardır, eğer A_1 içinde 12 eleman, A_2 içinde 18 eleman varsa ve
 - $A_1 \cap A_2 = \emptyset$?
 - $|A_1 \cap A_2| = 1$?
 - $|A_1 \cap A_2| = 6$?
 - $A_1 \subseteq A_2$?
- Bir üniversitede 345 öğrenci kalkülüs dersi almış, 212 öğrenci ayrık matematik dersi almış ve 188 öğrenci hem kalkülüs hem de ayrık matematik dersleri almıştır. Kalkülüs veya ayrık matematik dersi alan kaç öğrenci vardır?
- Amerika Birleşik Devletleri'ndeki haneler üzerinde yapılan bir anket, hanelerin %96'sının en az bir televizyon setine, %98'inin telefon hizmetine ve %95'inin hem telefon hizmetine hem de en az bir televizyon setine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hanelerin ne kadarı ne telefon hizmetine ne de bir televizyon setine sahiptir?
- Kişisel bilgisayarlarla ilgili bir pazarlama raporu, 650.000 sahibinin gelecek yıl makineleri için bir yazıcı alacağını ve 1.250.000 sahibinin en az bir yazılım paketi alacağını belirtmektedir. Rapor, 1.450.000 sahibinin ya bir yazıcı ya da en az bir yazılım paketi alacağını belirtiyorsa, hem bir yazıcı hem de en az bir yazılım paketi alacak olan kaç kişi vardır?
- $A_1 \cup A_2 \cup A_3$ kümesinde eleman sayısını bulun eğer her kümede 100 eleman varsa ve
 - kümeler çiftler halinde ayrık ise.
 - her çift kümede 50 ortak eleman varsa ve üç kümede de eleman yoksa.
 - her çift kümede 50 ortak eleman varsa ve üç kümede 25 eleman varsa.
 - kümeler eşitse.
- $A_1 \cup A_2 \cup A_3$ kümesinde eleman sayısını bulun eğer

A_1 kümesinde 100, A_2 kümesinde 1000 ve A_3 kümesinde 10.000 eleman varsa eğer

 - $A_1 \subseteq A_2$ ve $A_2 \subseteq A_3$.
 - kümeler çiftler halinde ayrık ise.
 - her çift kümede iki ortak eleman varsa ve üç kümede bir eleman varsa.
- Bir okulda 2504 bilgisayar bilimi öğrencisi bulunmaktadır. Bu öğrencilerden 1876'sı Java dersini, 999'u Linux dersini ve 345'i C dersini almıştır. Ayrıca, 876'sı hem Java hem de Linux derslerini, 231'i hem Linux hem de C derslerini ve 290'ı hem Java hem de C derslerini almıştır. Bu öğrencilerden 189'u Linux, Java ve C derslerini almışsa, bu 2504 öğrenciden kaç tanesi bu üç programlama dilinden herhangi birini almamıştır?
- 270 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bir ankette, 64'ünün Brüksel lahanasını, 94'ünün brokoliyi, 58'inin karnabaharı, 26'sinin hem Brüksel lahanasını hem de brokoliyi, 28'inin hem Brüksel lahanasını hem de karnabaharı, 22'sinin ise hem brokoliyi ve karnabaharı, ve 14, üç sebzeyi de seven. 270 öğrenciden kaç bu sebzelerin hiçbirini sevmiyordu?
- Bir okulda, sırasıyla 507, 292, 312 ve 344 öğrencin in kayıtlı olduğu kalkülüs, ayrık matematik, veri yapıları veya programlama dilleri derslerinden biri ne kayıtlı kaç öğrenci var; kalkülüs ve veri yapıları derslerinde 14; kalkülüs ve programlama dilleri derslerinde 213; ayrık matematik ve veri yapıları derslerinde 211; ayrık matematik ve programlama dilleri derslerinde 43; ve hiçbir öğrenci kalkülüs ve ayrık matematik veya veri yapıları ve programlama dillerini aynı anda alamaz?
- 5 veya 7 ile tam bölünebilen 100'ü aşmayan pozitif tam sayıların sayısını bulun.
- 3, 17 veya 35 ile tam bölünebilen 1000'i aşmayan pozitif tam sayıların sayısını bulun.
- 3, 4, 7 veya 11 ile tam bölünebilen 10.000'i aşmayan pozitif tam sayıların sayısını bulun.
- 100'ü aşmayan pozitif tam sayıların sayısını bulun ya tek ya da bir tam sayının karesi olanları.
- 1000'i aşmayan pozitif tam sayıların sayısını bulun ya bir tam sayının karesi ya da küpü olanları.
- Uzunluğu sekiz olan kaç bit dizisi altı ardışık 0 içermiyor?
- *16. İngilizce alfabesindeki 26 harfin kaç permütasyonu *nufishrat* veya *bird* dizilerini içermez?
- 10 rakamının kaç permütasyonu ya 987 rakamlarıyla başlar, beşinci ve altıncı pozisyonlarda 45 rakamlarını içerir veya 123 rakamlarıyla biter?
- Dört kümenin birleşiminde kaç eleman vardır eğer her bir küme 100 elemana sahipse, her iki küme 50 eleman paylaşıyorsa, her üç küme 25 eleman paylaşıyorsa ve dört kümede toplam 5 eleman varsa?
- Dört kümenin birleşiminde kaç eleman vardır eğer kümeler sırasıyla 50, 60, 70 ve 80 elemana sahipse, her iki küme 5 ortak elemana sahipse, her üçlü küme 1 ortak elemana sahipse ve hiçbir eleman dört kümede yoksa?
- 10 kümenin birleşimindeki eleman sayısını veren kapsama-dışlama ilkesine göre formülde kaç terim vardır?
- Beş kümenin birleşimindeki eleman sayısını veren kapsama-dışlama ilkesine göre açık formülü yazın.
- Her biri 10.000 eleman içeren beş kümenin birleşiminde kaç eleman vardır, eğer her çift kümede 1.000 ortak eleman, her üçlü kümede 100 ortak eleman, dört kümenin her birinde 10 ortak eleman ve beş kümede 1 ortak eleman varsa?
- Altı kümenin birleşimindeki eleman sayısı için kapsama-dışlama ilkesinin verdiği açık formülü yazın, bu kümelerden üçünün ortak bir kesişimi olmadığı bilindiğinde.

- *24. Matematiksel induksiyon kullanarak kapsama-dışlama ilkesini kanıtlayın.
25. E_1, E_2 ve E_3 , bir örnek uzayından S üç olay olsun. $E_1 \cup E_2 \cup E_3$ olasılığı için bir formül bulun.
26. Adil bir paranın beş kez atıldığında, yazıların tam olarak üç kez gelme olasılığını, ilk ve son atışların yazı gelmesi veya ikinci ve dördüncü atışların yazı gelmesi durumunu bulun.
27. 1 ile 100 arasında, tekrar olmaksızın rastgele seçilen dört sayının, ya hepsinin tek, hepsinin 3'e bölünebilir ya da hepsinin 5'e bölünebilir olma olasılığını bulun.
28. Üç tanesi aynı anda gerçekleşemeyecekse, bir örnek uzayında dört olayın birleşiminin olasılığı için bir formül bulun.
29. Bir örnek uzayında dört tanesi aynı anda gerçekleşemeyecekse, beş olayın birleşiminin olasılığı için bir formül bulun.
30. İki tanesi aynı anda gerçekleşemeyecekse, bir örnek uzayında n olayının birleşiminin olasılığı için bir formül bulun.
31. Bir örnek uzayında n olayının birleşiminin olasılığı için bir formül bulun.

8.6 Kapsama-Dışlama Uygulamaları

8.6.1 Giriş

Birçok sayma problemi, kapsama-dışlama ilkesini kullanarak çözülebilir. Örneğin, bu ilkeyi pozitif bir tam sayının altındaki asal sayıların sayısını bulmak için kullanabiliriz. Birçok problem, bir sonlu kümeden diğerine olan onto fonksiyonların sayısını sayarak çözülebilir. Kapsama-dışlama ilkesi, bu tür fonksiyonların sayısını bulmak için kullanılabilir. İyi bilinen şapka kontrol edilemez problemi, kapsama-dışlama ilkesini kullanarak çözülebilir. Bu problem, şapka kontrol eden kişinin şapkaları rastgele geri verdiği durumda, hiçbir kişinin doğru şapkayı geri almadığı olasılığını sormaktadır.

8.6.2 Kapsama-Dışlama'nın Alternatif Bir Formu

Kapsama-dışlama ilkesinin sayma problemlerinde yararlı olan alternatif bir formu vardır. Özellikle, bu form, n özelliği $P_1, P_2, \dots, P_n$ olmayan bir kümedeki elemanların sayısını sormak için kullanılabilir.

A_i , P_i özelliğine sahip elemanları içeren alt küme olsun. Tüm $P_1, P_2, \dots, P_n$ özelliklerine sahip elemanların sayısı $N(P_1 P_2 \dots P_n)$ ile gösterilecektir. Bu miktarları kumeler cinsinden yazarsak,

$$|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}| = N(P_{i_1} P_{i_2} \dots P_{i_k}).$$

Hiçbir özelliği olmayan elemanların sayısı $N(P_1' P_2' \dots P_n')$ ile gösteriliyorsa ve kümedeki eleman sayısı N ile gösteriliyorsa, o zaman

$$N(P_1' P_2' \dots P_n') = N - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n|.$$

Kapsama-dışlama ilkesinden,

$$N(P_1' P_2' \dots P_n') = N - \sum_{1 \leq i \leq n} N(P_i) + \sum_{1 \leq i < j \leq n} N(P_i P_j) - \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} N(P_i P_j P_k) + \dots + (-1)^n N(P_1 P_2 \dots P_n).$$

Örnek 1, dahil etme-çıkarma ilkesinin, kısıtlamalara sahip bir denklemin tam sayılarla çözümlerinin sayısını belirlemek için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

ÖRNEK 1 Kaç çözüm vardır

$$x_1 + x_2 + x_3 = 11$$

ve burada x_1, x_2 ve x_3 sıfırdan büyük tam sayılardır ve $x_1 \leq 3, x_2 \leq 4$ ve $x_3 \leq 6$ 'dır?

Çözüm: Dahil etme-çıkarma ilkesini uygulamak için, bir çözümün P_1 özelliğine sahip olduğunu varsayalım eğer $x_1 > 3$, özelliğine P_2 eğer $x_2 > 4$ ve özelliğine P_3 eğer $x_3 > 6$. Eşitsizlikleri sağlayan çözümlerin sayısı $x_1 \leq 3, x_2 \leq 4$ ve $x_3 \leq 6$ 'dır.

$$N(P'_1 P'_2 P'_3) = N - N(P_1) - N(P_2) - N(P_3) + N(P_1 P_2) + N(P_1 P_3) + N(P_2 P_3) - N(P_1 P_2 P_3).$$

Aynı teknikleri Bölüm 6.5'teki Örnek 5'teki gibi kullanarak,

- $N =$ toplam çözüm sayısı $= C(3 + 11 - 1, 11) = 78$,
- $N(P_1) = (x_1 \geq 4 \text{ olan çözümlerin sayısı}) = C(3 + 7 - 1, 7) = C(9, 7) = 36$,
- $N(P_2) = (x_2 \geq 5 \text{ olan çözümlerin sayısı}) = C(3 + 6 - 1, 6) = C(8, 6) = 28$,
- $N(P_3) = (x_3 \geq 7 \text{ olan çözümlerin sayısı}) = C(3 + 4 - 1, 4) = C(6, 4) = 15$,
- $N(P_1 P_2) = (x_1 \geq 4 \text{ ve } x_2 \geq 5 \text{ olan çözümlerin sayısı}) = C(3 + 2 - 1, 2) = C(4, 2) = 6$,
- $N(P_1 P_3) = (x_1 \geq 4 \text{ ve } x_3 \geq 7 \text{ olan çözümlerin sayısı}) = C(3 + 0 - 1, 0) = 1$,
- $N(P_2 P_3) = (x_2 \geq 5 \text{ ve } x_3 \geq 7 \text{ olan çözümlerin sayısı}) = 0$,
- $N(P_1 P_2 P_3) = (x_1 \geq 4, x_2 \geq 5 \text{ ve } x_3 \geq 7 \text{ olan çözümlerin sayısı}) = 0$.

Bu miktarları $N(P'_1 P'_2 P'_3)$ formülüne yerleştirmek, çözümlerin sayısının

$x_1 \leq 3, x_2 \leq 4$ ve $x_3 \leq 6$ olduğu durumlarda eşit olduğunu gösterir.

$$N(P'_1 P'_2 P'_3) = 78 - 36 - 28 - 15 + 6 + 1 + 0 - 0 = 6.$$

8.6.3 Eratosthenes Eleği

Bölüm 4.3'te, Eratosthenes eleğini kullanarak belirli bir pozitif tam sayı n 'den küçük tüm asal sayıları nasıl bulacağımızı gösterdik. Kapsama-dışlama ilkesini kullanarak, belirli bir pozitif tam sayıyı aşmayan asal sayıların sayısını, Eratosthenes eleğinde kullanılan aynı mantıkla bulabiliriz. Bir bileşik tam sayının, karekökünden büyük olmayan bir asal sayıya bölünebildiğini hatırlayın. Bu nedenle, 100'ü aşmayan asal sayıların sayısını bulmak için, önce 100'ü aşmayan bileşik tam sayıların 10'dan büyük olmayan bir asal çarpana sahip olması gerektiğini not edin. 10'dan küçük olan tek asal sayılar 2, 3, 5 ve 7'dir, bu nedenle 100'ü aşmayan asal sayılar bu dört asal sayı ve 1'den büyük olup 100'ü aşmayan, 2, 3, 5 veya 7'ye bölünmeyen pozitif tam sayılardır. Kapsama-dışlama ilkesini uygulamak için, P_1 bir tam sayının 2'ye bölünebilme özelliği, P_2 bir tam sayının 3'e bölünebilme özelliği, P_3 bir tam sayının 5'e bölünebilme özelliği ve P_4 bir tam sayının 7'ye bölünebilme özelliği olsun. Böylece, 100'ü aşmayan asal sayıların sayısı

$$4 + N(P'_1 P'_2 P'_3 P'_4).$$

1'den büyük ve 100'ü aşmayan 99 pozitif tam sayı olduğu için, dahil etme-hariç tutma prensibi gösterir ki

$$\begin{aligned}
 N(P'_1 P'_2 P'_3 P'_4) &= 99 - N(P_1) - N(P_2) - N(P_3) - N(P_4) \\
 &\quad + N(P_1 P_2) + N(P_1 P_3) + N(P_1 P_4) + N(P_2 P_3) + N(P_2 P_4) + N(P_3 P_4) \\
 &\quad - N(P_1 P_2 P_3) - N(P_1 P_2 P_4) - N(P_1 P_3 P_4) - N(P_2 P_3 P_4) \\
 &\quad + N(P_1 P_2 P_3 P_4).
 \end{aligned}$$

100'ü aşmayan (ve 1'den büyük) tam sayıların, $\{2, 3, 5, 7\}$ kümesindeki tüm asal sayılara bölünebilmesi için, bu kümedeki asal sayıların çarpanı olan N ile $\lfloor 100/N \rfloor$ olarak ifade edilir. (Bu, bu asal sayıların herhangi ikisinin ortak bir çarpanı olmadığı için geçerlidir.) Sonuç olarak,

$$\begin{aligned}
 N(P'_1 P'_2 P'_3 P'_4) &= 99 - \left\lfloor \frac{100}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{100}{7} \right\rfloor \\
 &\quad + \left\lfloor \frac{100}{2 \cdot 3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{2 \cdot 5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{2 \cdot 7} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{3 \cdot 5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{3 \cdot 7} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{5 \cdot 7} \right\rfloor \\
 &\quad - \left\lfloor \frac{100}{2 \cdot 3 \cdot 5} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{100}{2 \cdot 3 \cdot 7} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{100}{2 \cdot 5 \cdot 7} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{100}{3 \cdot 5 \cdot 7} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7} \right\rfloor \\
 &= 99 - 50 - 33 - 20 - 14 + 16 + 10 + 7 + 6 + 4 + 2 - 3 - 2 - 1 - 0 + 0 \\
 &= 21.
 \end{aligned}$$

Bu nedenle, $4 + 21 = 25$ asal sayı 100'ü geçmemektedir.

8.6.4 Üzerine Fonksiyonların Sayısı

Kapsama dışı ilke, m elemanlı bir kümeden n elemanlı bir kümeye giden üzerine fonksiyonların sayısını belirlemek için de kullanılabilir. Öncelikle Örnek 2'yi düşünelim.

ÖRNEK 2 Altı elemanlı bir kümeden üç elemanlı bir kümeye kaç tane üzerine fonksiyon vardır?

Çözüm: Kodomendeki elemanların b_1, b_2 ve b_3 olduğunu varsayalım. P_1, P_2 ve P_3 , sırasıyla a_{b_1}, b_{b_2} ve b_{b_3} 'ün fonksiyonun aralığında olmadığını belirten özellikler olsun. Bir fonksiyon, yalnızca P_1, P_2 veya P_3 özelliklerinden hiçbiri yoksa üzerine fonksiyondur. Kapsama dışı ilke ile, altı elemanlı bir kümeden üç elemanlı bir kümeye giden üzerine fonksiyonların sayısı

$$\begin{aligned}
 N(P'_1 P'_2 P'_3) &= N - [N(P_1) + N(P_2) + N(P_3)] \\
 &\quad + [N(P_1 P_2) + N(P_1 P_3) + N(P_2 P_3)] - N(P_1 P_2 P_3),
 \end{aligned}$$

burada N , altı elemanlı bir kümeden üç elemanlı bir kümeye olan toplam fonksiyon sayısını ifade eder. Bu denklemin sağ tarafındaki her bir terimi değerlendireceğiz.

Örnek 6.1'den, şu sonuç çıkar: $N = 3^6$. Dikkat edin ki, $N(P_i)$ aralığında b_i olmayan fonksiyonların sayısını ifade eder. Bu nedenle, tanım kümesinin her elemanı için fonksiyonun değeri için iki seçenek vardır. Bu nedenle, $N(P_i) = 2^6$. Ayrıca, bu türden $C(3, 1)$ terim vardır. Dikkat edin ki, $N(P_i P_j)$ aralığında b_i ve b_j olmayan fonksiyonların sayısını ifade eder. Bu nedenle, tanım kümesinin her elemanı için fonksiyonun değeri için yalnızca bir seçenek vardır.

Bu nedenle, $N(P_i P_j) = 1^6 = 1$. Ayrıca, bu türden $C(3, 2)$ terim vardır.

Ayrıca, $N(P_1 P_2 P_3) = 0$ olduğunu unutmayın, çünkü bu terim hiç fonksiyonu olmayanların sayısını ifade eder.

bir kümeden üç elemanlı bir kümeye olan onto fonksiyonlarının sayısı açıkça yoktur, bu nedenle aralıklarında b_1 , b_2 ve b_3 olan fonksiyonlar yoktur.

$$3^6 - C(3,1)2^6 + C(3,2)1^6 = 729 - 192 + 3 = 540.$$

Bir kümeden m eleman bulunan bir kümeden n eleman bulunan bir kümeye kaç tane onto fonksiyon olduğunu bize söyleyen genel sonuç şimdi belirtilecektir. Bu sonucun kanıtı okuyucuya bir alıştırmaya bırakılmıştır.

TEOREM 1

Let m ve n pozitif tam sayılar olsun, $m \geq n$. O zaman,

$$n^m - C(n,1)(n-1)^m + C(n,2)(n-2)^m - \dots + (-1)^{n-1}C(n,n-1) \cdot 1^m$$

m elemanlı bir kümeden n elemanlı bir kümeye onto fonksiyonlar.

m elemanlı bir kümeden n elemanlı bir kümeye onto fonksiyonu, m elemanlarını n ayırt edilemez kutulara dağıtmanın bir yolu na karşılık gelir, böylece hiçbir kutu boş kalmaz ve ardından kodomendeki n elemanından her birini bir kutuya ilişkilendirir. Bu, m elemanlı bir kümeden n elemanlı bir kümeye onto fonksiyonlarının sayısının, m ayırt edilebilir nesneleri n ayırt edilemez kutulara dağıtmanın yollarının sayısı ile, n elemanlı bir kümenin permütasyonlarının sayısının çarpımına eşit olduğu anlamına gelir.

m ayırt edilebilir nesneleri n ayırt edilemez kutulara dağıtmanın yollarının sayısı ile, n elemanlı bir kümenin permütasyonlarının sayısının çarpımına eşittir. Sonuç olarak, m elemanlı bir kümeden n elemanlı bir kümeye onto fonksiyonlarının sayısı $n!S(m,n)$ ile eşittir, burada $S(m,n)$ Bölüm 6.5'te tanımlanan ikinci tür Stirling sayısıdır. Bu, Teorem 1'i kullanarak Bölüm 6.5'te verilen formülü $S(m,n)$ için çıkarabileceğimiz anlamına gelir. (İkinci tür Stirling sayıları hakkında daha fazla bilgi için [MiRo91] Bölüm 6'ya bakın.)

Teorem 1'in birçok farklı uygulamasından biri şimdi tanımlanacaktır.

ÖRNEK 3 Beş farklı işi dört farklı çalışana atamanın kaç yolu vardır, eğer her çalışana en az bir iş ataniyorsa?

Çözüm: İşlerin atanmasını beş iş kümesinden dört çalışan kümesine bir fonksiyon olarak düşünelim. Her çalışanın en az bir iş aldığı bir atama, iş kümesinden çalışan kümesine giden onto fonksiyonu ile aynıdır. Bu nedenle, Teorem 1'e göre,

$$4^5 - C(4,1)3^5 + C(4,2)2^5 - C(4,3)1^5 = 1024 - 972 + 192 - 4 = 240$$

her çalışana en az bir iş atanacak şekilde işleri atamanın 240 yolu vardır.

8.6.5 Düzensizlikler

Kapsama-dışlama prensibi, orijinal konumlarında hiç nesne bırakmayan n nesnenin permütasyonlarını saymak için kullanılacaktır. Örnek 4'ü düşünelim.

ÖRNEK 4 Şapka Kontrol Problemi Yeni bir çalışan, bir restoranda n kişinin şapkalarını kontrol ederken, şapkalar talep kontrol numaralarını koymayı unutur. Müşteriler şapkalarını geri aldıklarında, kontrol eden kişi onlara kalan şapkalardan rastgele seçilen şapkalı geri verir. Hiç kimsenin doğru şapkayı almadığı olasılık nedir?

Onto fonksiyonları saymak, birbirine karşılık gelen fonksiyonları saymaktan çok daha zordur!

Açıklama: Cevap, şapkaların orijinal konumunda olmayan şekilde düzenlenme sayısıdır ve bu, $n!$ ile bölünür; bu, n şapkanın permütasyon sayısıdır. n nesnenin orijinal konumunda kalmayan permütasyon sayısını bulduktan sonra bu örneğe geri döneceğiz.



A bozulma, nesnelerin orijinal konumunda kalmayan bir permütasyonudur. Bu Örnek 4'te ortaya konan problemi çözmek için, n nesnelerinin bir kümesinin bozulma sayısını belirlemek gerekir.

ÖRNEK 5 Permütasyon 21453, 12345'in bir bozulmasıdır çünkü hiçbir sayı orijinal konumunda kalmamıştır. Ancak, 21543, 12345'in bir bozulması değildir çünkü bu permütasyon 4'ü sabit bırakmaktadır.

D_n , n nesnelerinin bozulma sayısını belirtir. Örneğin, $D_3 = 2$, çünkü 123'ün bozulmaları 231 ve 312'dir. Kapsama-dışlama ilkesini kullanarak, tüm pozitif tam sayılar n için D_n 'yi değerlendireceğiz.

TEOREM 2

n elemanlı bir kümenin bozulma sayısı

$$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{(n-1)!} \right).$$

Kanıt: Bir permütasyonun P_i özelliğine sahip olduğunu varsayalım eğer i elemanını sabitlese. Bozulmaların sayısı, $n=1, 2, \dots, n$ için P_i özelliklerine sahip olmayan permütasyonların sayısıdır. Bu, demektir ki

$$D_n = N(P'_1 P'_2 \dots P'_n).$$

İçerme-dışlama ilkesini kullanarak,

$$D_n = N - \sum_i N(P_i) + \sum_{i < j} N(P_i P_j) - \sum_{i < j < k} N(P_i P_j P_k) + \cdots + (-1)^n N(P_1 P_2 \dots P_n),$$

burada N , n elemanın permütasyonlarının sayısını ifade eder. Bu denklem, hiçbir elemanı sabitlemeyen permütasyonların sayısının, en az bir elemanı sabitleyenlerin sayısı çıkarıldığında, toplam permütasyon sayısına eşit olduğunu belirtir; en az iki elemanı sabitleyenlerin sayısı eklenir, en az üç elemanı sabitleyenlerin sayısı çıkarılır ve bu şekilde devam eder. Bu denklemin sağ tarafında yer alan tüm miktarlar şimdi bulunacaktır.

Öncelikle, $N = n!$, çünkü N , n elemanın toplam permütasyon sayısıdır.

Ayrıca, $N(P_i) = (n-1)!$. Bu, çarpma kuralından kaynaklanmaktadır, çünkü $N(P_i)$ elemanı i 'yi sabitleyen permütasyonların sayısıdır, bu nedenle permütasyonun i 'inci pozisyonu belirlenmiştir, ancak geri kalan pozisyonlar rastgele doldurulabilir. Benzer şekilde,

$$N(P_i P_j) = (n-2)!,$$



TARİHSEL NOT Rencontres (maçlar) adlı eski bir Fransız kart oyununda, bir deste 52 kart serilir. bir sırada. İkinci destenin kartları, birinci destenin her kartının üstüne bir kart gelecek şekilde yerleştirilir. Skor, iki destedeki eşleşen kartların sayısını sayarak belirlenir. 1708'de Pierre Raymond de Montmort (1678-1719) karşılaşmalar problemini ortaya koydu: Karşılaşmalar oyununda hiç eşleşme olmama olasılığı nedir? Montmort'un probleminin çözümü, 52 nesnenin rastgele seçilmiş bir permütasyonunun bir derangement (dağıtım) olma olasılığıdır, yani, $D_{52} / 52!$, ki göreceğimiz gibi, yaklaşık olarak $1/e$ 'dir.

çünkü bu, i ve j elemanlarını sabit tutan permütasyonların sayısıdır, ancak diğer $n - 2$ elemanlar rastgele düzenlenebilir. Genel olarak, şunu not edin:

$$N(P \ i \ 1 \ P \ i \ 2 \ \dots \ P \ i \ m) = (n - m)!,$$

çünkü bu, $i \ 1, i \ 2, \dots, i \ m$ elemanlarını sabit tutan permütasyonların sayısıdır, ancak diğer $n - m$ elemanlar rastgele düzenlenebilir. n 'den m eleman seçmenin $C(n, m)$ yolu olduğundan, şunu takip ederiz:

$$\sum_{1 \leq i \leq n} N(P \ i) = C(n, 1)(n - 1)!$$

$$N(P \ i \ P \ j) = C(n, 2)(n - 2)!,$$

$$1 \leq i < j \leq n$$

ve genel olarak,

$$\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n} N(P_{i_1} P_{i_2} \dots P_{i_m}) = C(n, m)(n - m)!.$$

Buna göre, bu miktarları D_n formülümüze yerleştirmek

$$D_n = n! - C(n, 1)(n - 1)! + C(n, 2)(n - 2)! - \dots + (-1)^n C(n, n)(n - n)!$$

$$= n! - \frac{n!}{1!(n - 1)!}(n - 1)! + \frac{n!}{2!(n - 2)!}(n - 2)! - \dots + (-1)^n \frac{n!}{n!0!}0!.$$

Bu ifadeyi basitleştirmek

$$D_n = n! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right].$$

Artık verilen pozitif tam sayı n için D_n bulmak oldukça basit. Örneğin, kullanarak Teorem 2, şu sonuca varılır

$$D_3 = 3! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} \right] = 6 \left(1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) = 2,$$

daha önce belirttiğimiz gibi.

Örnek 4'teki problemin çözümü şimdi verilebilir.

Çözüm: Hiç kimsenin doğru şapkayı almadığı olasılık $D_n/n!$. Teorem 2'ye göre, bu olasılık

$$\frac{D_n}{n!} = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!}.$$

Bu olasılığın değerleri için $2 \leq n \leq 7$ Tablo 1'de gösterilmiştir.

TABLO 1 Bir Dağılımın Olasılığı.

n	2	3	4	5	6	7
$D_n/n!$	0.50000	0.33333	0.37500	0.36667	0.36806	0.36786

*24. Eğer n pozitif bir tam sayı ise, o zaman

$$n! = C(n,0)D_n + C(n,1)D_{n-1} + \dots + C(n,n-1)D_1 + C(n,n)D_0,$$

burada D_k , k nesnelerin derangements sayısını ifade eder.

25. $\{1,2,3,4,5,6\}$ nesnelerinin kaç derangement'i, 1, 2 ve 3 tam sayıları ile, herhangi bir sırada başlar?

26. $\{1,2,3,4,5,6\}$ nesnelerinin kaç derangement'i, 1, 2 ve 3 tam sayıları ile, herhangi bir sırada biter?

27. Teorem 1'i kanıtlayın.

Anahtar Terimler ve Sonuçlar

TERİMLER

tekrarlama ilişkisi: bir dizinin terimlerini, bazı başlangıç terimleri hariç, dizinin bir veya daha fazla önceki teriminin bir fonksiyonu olarak ifade eden bir formül

bir tekrarlama ilişkisi için başlangıç koşulları: bir dizinin terimlerinin değerleri, bu ilişki etkili olmadan önce tekrarlama ilişkisini tatmin eder

dinamik programlama: bir optimizasyon probleminin çözümünü, problemi örtüşen alt problemlere özyinelemeli olarak ayırarak ve çözümlerini bir tekrarlama ilişkisi yardımıyla birleştirerek bulan bir algoritmik paradigma

sabit katsayılı lineer homojen tekrarlama ilişkisi: bir dizinin terimlerini, başlangıç terimleri hariç, önceki terimleri n lineer kombinasyonu olarak ifade eden bir tekrarlama ilişkisi

sabit katsayılı lineer homojen tekrarlama ilişkisinin karakteristik kökleri: sabit katsayılı lineer homojen tekrarlama ilişkisi ile ilişkili polinomun kökleri

sabit katsayılı lineer homojen olmayan tekrarlama ilişkisi: bir dizinin terimlerini, başlangıç terimleri hariç, önceki terimlerin lineer kombinasyonu artı yalnızca indeksle bağımlı olan ve sıfırdan farklı bir fonksiyon olarak ifade eden bir tekrarlama ilişkisi

böl ve yönet algoritması: bir problemi, onu aynı türdeki sabit sayıda daha küçük örtüşmeyen alt problemlere ayırarak özyinelemeli olarak çözen bir algoritma bir dizinin

üreteç fonksiyonu: dizinin n 'inci terimini x 'in n 'inci kuvvetini n katsayısı olarak alan formel seridir Eratosthenes

'in süzgeci: belirli bir pozitif tam sayıdan daha küçük asal sayıları bulma prosedürü

dağıtım: nesnelerin, hiçbir nesnenin

orijinal yerinde olmadığı bir permütasyon

SONUÇLAR

iki sonlu kümenin birleşimindeki eleman sayısının formülü:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

üç sonlu kümenin birleşimindeki eleman sayısının formülü:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

katılım-dışlama ilkesi:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{1 \leq i \leq n} |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

m elemanlı bir kümeden n elemanlı bir kümeye giden n to fonksiyonlarının sayısı:

$$n^m - C(n,1)(n-1)^m + C(n,2)(n-2)^m - \dots + (-1)^{n-1} C(n,n-1) \cdot 1^m$$

n nesnelerin derangements sayısı:

$$D_n = n! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} \right]$$

Gözden Geçirme Soruları

1. a) Tekrar ilişkisi nedir?

b) \$1,000,000 yatırıldığında ve yıllık %9 getiri sağlayan bir hesapta n yıl sonra hesapta bulunacak para miktarı için bir tekrar ilişkisi bulun.

2. Fibonacci sayılarının, Fibonacci'nin tavşanlar hakkındaki problemini çözmek için nasıl kullanıldığını açıklayın.

3. a) Hanoi Kulesi bulmacasını çözmek için gereken adım sayısı için bir tekrar ilişkisi bulun.

b) Bu tekrarlama ilişkisini iterasyon kullanarak nasıl çözüleceğini gösterin.

4. a) İki ardışık 1 içermeyen uzunluğu n olan bit dizilerinin sayısı için bir tekrarlama ilişkisini nasıl bulacağınızı açıklayın.

b) Aynı tekrarlama ilişkisini sağlayan başka bir sayma problemi tanımlayın.

5. a) Dinamik programlama nedir ve bu paradigmayı izleyen algoritmalarda tekrarlar ilişkileri nasıl kullanılır?
- b) Dinamik programlamanın, mümkün olan konuşmalar setinden bir konferans salonunda konuşmaları planlamak için nasıl kullanılabileceğini açıklayın ve genel katılımı maksimize edin.
6. Derecesiz olan lineer homojen bir tekrarlar ilişkisini tanımlayın.
7. a) Derecesi 2 olan lineer homojen tekrarlar ilişkilerini nasıl çözeceğinizi açıklayın.
- b) Tekrarlar ilişkisini $a_n = 13a_{n-1} - 22a_{n-2}$ için $n \geq 2$, $eğer a_0 = 3$ ve $a_1 = 15$ ise çözün.
- c) Tekrarlar ilişkisini $a_n = 14a_{n-1} - 49a_{n-2}$ için $n \geq 2$, $eğer a_0 = 3$ ve $a_1 = 35$ ise çözün.
8. a) $f(b^k)$ bulmanın nasıl olduğunu açıklayın k pozitif bir tam sayı ise $eğer f(n)$ böl ve fethet tekrar ilişkisini sağlıyorsa $f(n) = af(n/b) + g(n)$ her zaman b pozitif tam sayıyı böldüğünden.
- b) Find $f(256)$ if $f(n) = 3f(n/4) + 5n/4$ and $f(1) = 7$.
9. a) Bir liste içinde bir sayıyı bulmak için kullanılan karşılaştırma sayısı için bir böl ve fethet tekrar ilişkisi türetin.
- b) Bir böl ve fethet tekrar ilişkisi kullanarak bir kili arama tarafından kullanılan karşılaştırma sayısı için büyük- O tahmini verin.
10. a) Üç kümenin birleşimindeki eleman sayısı için bir formül verin.
- b) Bu formülün neden geçerli olduğunu açıklayın.
- c) (a) numarasındaki formülü kullanarak 6, 10 veya 15'e bölünebilen 1000'den küçük tam sayıların sayısını nasıl bulacağınızı açıklayın.
- d) (a) numarasındaki formülü kullanarak $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 22$ denklemin için $x_1 < 8, x_2 < 6, x_3 < 5$ olan negatif olmayan tam sayılardaki çözümlerin sayısını nasıl bulacağınızı açıklayın.
11. a) Dört kümenin birleşimindeki eleman sayısı için bir formül verin ve neden geçerli olduğunu açıklayın.
- b) Küme A_1, A_2, A_3 ve A_4 her biri 25 eleman içermektedir, bu kümelerden herhangi ikisinin kesişimi 5 eleman içermektedir, herhangi üç kümenin kesişimi 2 eleman içermektedir ve dört kümenin hepsinde 1 eleman bulunmaktadır. Dört kümenin birleşiminde kaç eleman vardır?
12. a) Dahil etme-çıkartma ilkesini belirtin.
- b) Bu ilkenin bir kanıtını ana hatlarıyla belirtin.
13. Bir kümeden (m) eleman sayısına sahip bir kümeden başka bir kümeye (n) eleman sayısına sahip olan onto fonksiyonların sayısını saymak için dışlama-dahil etme ilkesinin nasıl kullanılacağını açıklayın.
14. a) Çalışanlara n iş atamak için mişlerin sayısını nasıl sayabilirsiniz, böylece her çalışana en az bir iş atanmış olur?
- b) Üç çalışana yedi işi atamak için kaç yol vardır her çalışana en az bir iş atanacak şekilde?
15. İçerme-dışlama ilkesinin, pozitif tam sayı'nı aşmayan asal sayıların sayısını hesaplamak için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.
16. a) Bir derangement tanımlayın.
- b) Bir şapka kontrolü personelinin, hiç kimsenin doğru şapkasını almadığı şekilde n kişiye şapkaları geri verme yollarının sayısını neden n nesnenin düzensizliklerinin sayısıyla aynı olarak sayıyoruz?
- c) Bozulmaların sayısını nasıl sayacağınızı açıklayın n nesneler.

Ekstra Egzersizler

1. 10 kişilik bir grup, her biri mektubu dört başka kişiye gönderen bir zincir mektubu başlatır. Bu kişilerin her biri, mektubu dört ek kişiye gönderir.
- a) Hiçbir kişinin birden fazla mektup almadığı varsayılırsa, bu zincir mektubunun n 'inci aşamasında gönderilen mektup sayısı için bir tekrarlar ilişkisi bulun.
- b) Tekrar ilişkisi için başlangıç koşulları nelerdir relation bölüm (a) da?
- c) Zincir mektubun n 'inci aşamasında kaç harf gönderilmektedir?
2. Bir nükleer reaktör, belirli bir radyoaktif izotopun 18 gramını üretmiştir. Her saat bu radyoaktif izotopun %1'i bozulmaktadır.
- a) Bu izotopun yaratılmasından n saat sonra kalan miktarı için bir tekrar ilişkisi kurun.
- b) Tekrar ilişkisi için başlangıç koşulları nelerdir relation bölüm (a) da?
- c) Bu tekrar ilişkisini çözün.
3. Her saat ABD hükümeti 10,000 daha \$1 banknotu, 4000 daha \$5 banknotu, 3000 daha \$10 banknotu, 2500 daha \$20 banknotu, 1000 daha \$50 banknotu basmakta ve bir önceki saatte basılan \$100 banknotu kadar aynı sayıda \$100 banknotu basmaktadır. İlk saatte her bir banknot türünden 1000 adet üretilmiştir.
- a) n 'inci saatte üretilen para miktarı için bir tekrar ilişkisi kurun.
- b) Tekrar ilişkisi için başlangıç koşulları nelerdir relation bölüm (a) da?
- c) n 'inci saatte üretilen para miktarı için tekrar ilişkisini çözün.
- d) İlk n saatte üretilen toplam para miktarı için bir tekrar ilişkisi kurun.
- e) İlk n saatte üretilen toplam para miktarı için tekrar ilişkisini çözün.
4. Her saatte, önceki saatte mevcut olan her bir bakteri için bir koloniye iki yeni bakteri eklenmektedir ve 2 saatlik bakteriler ölür. Koloni, 100 yeni bakteri ile başlamaktadır.

- a) Bakterilerin sayısı için bir tekrarlamalı ilişki kurun
n saat sonra mevcut.
b) Bu tekrarlamalı ilişkisinin çözümünü nedir?
c) Koloni ne zaman 1 milyon

bakteriden fazla olacak?

5. Mesajlar, iki farklı sinyal kullanılarak bir iletişim kanalı üzerinden gönderilir. Bir sinyalin iletimi için 2 mikro saniyeger ekmetedir ve diğer sinyalin iletimi için 3 mikro saniyeger ekmetedir. Bir mesajın her sinyali hemen ardından bir so nraki sinyal ile takip edilir.

- a) Gönderilebilecek farklı sinyallerin sayısı için bir tekr arlamalı ilişki bulun n mikro saniyede.
b) (a) kısmındaki tekrarlamalı ilişkisinin başlangıç koş ulları nelerdir?
c) 12 mikro saniyede kaç farklı mesaj gönderile bilir?

6. Küçük bir postane sadece 4 sentlik, 6 sentlik ve 1 0 sentlik pullara sahiptir. Bu pullarla n sentlik po sta oluşturmanın yolları için bir tekrarlamalı ilişki si bulun, eğer pulların kullanılış sırası önemliyse . Bu tekrarlamalı ilişki için başlangıç koşulları ne lerdir?

7. Egzersiz 6'da açıklanan kuralları kullanarak bu postala rı oluşturmanın kaç yolu vardır?

- a) 12 sent b) 14 sent
c) 18 sent d) 22 sent

8. Eşzamanlı tekrar ilişkileri sisteminin çözümlerini bulun

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} + b_{n-1} \\ b_n &= a_{n-1} - b_{n-1} \end{aligned}$$

$$ile a_0 = 1 \text{ ve } b_0 = 2.$$

9. Özyinelemeli denklemi çözün $a_n = a_{n-1}^2 / a_{n-2}$ eğer $a_0 = 1$ ve $a_1 = 2$. [İpucu: Her iki tarafın logaritmasını alın ve $\log a_n$ dizisi için bir özyinelemeli denklem elde edin. $n = 0, 1, 2, \dots$]

- *10. Özyinelemeli denklemi çözün $a_n = a_{n-1}^3 / a_{n-2}^2$ eğer $a_0 = 2$ ve $a_1 = 2$. (Egzersiz 9 için ipucuya bakın.)

11. Özyinelemeli denklemin çözümünü bulun $a_n =$

$$3a_{n-1} - 3a_{n-2} + a_{n-3} + 1 \text{ eğer } a_0 = 2, a_1 = 4, \text{ ve } a_2 = 8.$$

12. Özyinelemeli denklemin çözümünü bulun $a_n =$

$$3a_{n-1} - 3a_{n-2} + a_{n-3} \text{ eğer } a_0 = 2, a_1 = 2, \text{ ve } a_2 = 4.$$

- *13. 8.1. Bölüm 1'deki Örnek 1'de bir çift tavşanın iki kez ürettikten sonra adayı terk ettiğini varsayalım. Ada daki tavşan sayısı için bir özyinelemeli denklem bul un nuncu ayın ortasında.

- *14. Bu egzersizde, pozitif bir tam sayı olan ağırlığı w_i olan n öğeden seçilen bir alt küme S bulma probl emini çözmek için dinamik programlama algorit ması oluşturuyoruz, böylece S içindeki öğelerin t oplam ağırlığı maksimumdur ancak sabit bir ağı rlık sınırı W 'yi aşmaz. İlk öğeden oluşan bir alt kü medeki öğelerin maksimum toplam ağırlığını $M(j, w)$ ile gösterelim.

w . Bu problem çanta problemi olarak bilinir.

- a) Eğer $w_j > w$ ise, o zaman $M(j, w) = M(j-1, w)$ olduğunu gösterin.

- b) Eğer $0 \leq w_j \leq w$ ise, o zaman $M(j, w) = \max(M(j-1, w), w_j + M(j-1, w - w_j))$.

- c) (a) ve (b) kullanarak, bu toplam ağırlığı W 'yi aşma dığı maksimum toplam ağırlığı belirlemek için bir dinamik programlama algoritması oluşturun. Algoritmanızda değerleri $M(j, w)$ bulundukça saklay ın.

- d) Algoritmanın (c) kısmında hesaplanan $M(j, w)$ değerlerini kullanarak, toplam ağırlığı W 'yi aşmayan maksimum toplam ağırlığa sahip bir a lt küme bulmanın nasıl mümkün olduğunu açıklayın.

Egzersizler 15–18'de, iki dizinin $a_1, a_2, \dots, a_m$ ve $b_1, b_2, \dots, b_n$ en u zun ortak alt dizisini bulmak için bir dinamik programlama al goritması geliştiriyoruz, bu farklı organizmaların DNA'larının karşılaştırılmasında önemli bir problemdir.

15. Varsayalım ki $c_1, c_2, \dots, c_p$ dizilerin en uzun ortak alt dizisidir $a_1, a_2, \dots, a_m$ ve

$$b_1, b_2, \dots, b_n.$$

- a) Gösterelim ki eğer $a_m = b_n$, o zaman $c_p = a_m = b_n$ ve $c_1, c_2, \dots, c_{p-1}$, en uzun ortak alt dizidir $a_1, a_2, \dots, a_{m-1}$ ve $b_1, b_2, \dots, b_{n-1}$, $p > 1$ olduğunda.

- b) Varsayalım ki $a_m \neq b_n$. Eğer $c_p \neq a_m$ ise, $c_1, c_2, \dots, c_p, a_1, a_2, \dots, a_{m-1}$ ve $b_1, b_2, \dots, b_n$ için en uzun ortak alt dizidir ve ayrıca eğer $c_p \neq b_n$ ise, $c_1, c_2, \dots, c_p, a_1, a_2, \dots, a_m$ ve $b_1, b_2, \dots, b_{n-1}$ için en uzun ortak alt di zidir.

16. Let $L(i, j)$ en uzun ortak alt dizinin uzunluğunu be lirtir $a_1, a_2, \dots, a_i$ ve $b_1, b_2, \dots, b_j$, $0 \leq i \leq m$ ve $0 \leq j \leq n$. B ölüm (a) ve (b)'yi kullanarak $L(i, j)$ tekrar eden iliş kiyi sağlar $L(i, j) = L(i-1, j-1) + 1$ eğer her ikisi de i ve j sıfırdan büyükse ve $a_i = b_j$, ve $L(i, j) = \max(L(i, j-1), L(i-1, j))$ eğer her ikisi de i ve j sıfırdan büyükse ve $a_i \neq b_j$, ve başlangıç koşulu $L(i, j) = 0$ eğer $i = 0$ veya $j = 0$.

1), $L(i-1, j)$ eğer her ikisi de i ve j sıfırdan büyükse ve $a_i \neq b_j$, ve başlangıç koşulu $L(i, j) = 0$ eğer $i = 0$ veya $j = 0$.

17. İki dizinin en uzun ortak alt dizisinin uzunluğunu hes aplanmak için dinamik programlama algoritması oluş turmak için Alıştırma 16'yı kullanın $a_1, a_2, \dots, a_m$ ve $b_1, b_2, \dots, b_n$ değerleri $L(i, j)$ bulundukça saklanmakta dır.

18. İki dizinin en uzun ortak alt dizisini bulmak için bi r algoritma geliştirin $a_1, a_2, \dots, a_m$ ve $b_1, b_2, \dots, b_n$ alg oritmanın 17. Egzersizde bulunduğu değerleri $L(i, j)$ kullanarak.

19. Tekrar ilişkisinin çözümünü bulun $f(n) = f(n/2) + n^2$ için $n = 2^k$, buradaki pozitif bir tam sayıdır ve $f(1) = 1$.

20. Tekrar ilişkisinin çözümünü bulun $f(n) = 3f(n/5) + 2n^4$, n 5'e tam bölündüğünde, için $n = 5k$, burada k pozitif bir tam sayıdır ve $f(1) = 1$.

21. Egzersiz 20'de f için büyük- O tahmini verin eğer f artan bir fonksiyonsa.

22. Aşağıdaki algoritmanın kullandığı karşılaştırma sayısını tanımlayan bir tekrar ilişkisi bulun: Bir dizinin en büyük ve ikinci en büyük elemanlarını, diziyi iki alt diziye eşit sayıda terimle veya bir alt dizide diğerinden bir terim fazla olacak şekilde bölerek, her aşamada özyinelemeli olarak bulun. İki terim içeren alt dizilere ulaşıldığında durun.

23. Egzersiz 22'de tanımlanan algoritmanın kullandığı karşılaştırma sayısı için büyük- O tahmini verin.

24. A dizi $a_1, a_2, \dots, a_n$ tek modlu yalnızca eğer bir indeks m , $1 \leq m \leq n$, öyle ki $a_i < a_{i+1} \leq i < m$ olduğunda ve $a_i > a_{i+1}$ $m \leq i < n$ olduğunda geçerlidir. Yani, dizinin terimleri m terim e kadar katı bir şekilde artar ve sonrasında katı bir şekilde azalır, bu da a_m teriminin en büyük terim olduğunu gösterir. Bu alıştırmada, a_m her zaman tek modlu dizinin en büyük terimini ifade edecektir

$a_1, a_2, \dots, a_n$.

a) Gösterin ki a_m dizinin hem kendisinden hemen önceki terimden hem de kendisinden hemen sonraki terimden daha büyüktür.

b) Eğer $0 \leq i < a_{i+1}$ nerede $1 \leq i < n$, bu durumda $i+1 \leq m \leq n$.

c) Eğer $0 \leq i > a_{i+1}$ nerede $1 \leq i < n$, bu durumda $1 \leq m \leq i$.

d) Bir indeks m bulmak için böl ve fethet algoritması geliştirin. [İpucu: $i < m < j$ varsayalım. Parçaları (a), (b) ve (c) kullanarak belirleyin $\lfloor (i+j)/2 \rfloor + 1 \leq m \leq \lfloor (i+j)/2 \rfloor - 1$, veya $m = \lfloor (i+j)/2 \rfloor$.]

25. Alıştırma 24'teki algoritmanın en kötü durum zaman karmaşıklığının $O(\log n)$ olduğunu gösterin, karşılaştırma sayısı açısından.

Let $\{a_n\}$ bir gerçekte sayı dizisi olsun. Bu dizinin ileri farkları, aşağıdaki gibi özyinelemeli olarak tanımlanır: İlk ileri fark $\Delta a_n = a_{n+1} - a_n$; $(k+1)$ inci ileri fark $\Delta^{k+1} a_n = \Delta^k a_n$ den elde edilir ve $\Delta^{k+1} a_n = \Delta^k a_{n+1} - \Delta^k a_n$.

26. Find Δa_n , where

a) $a_n = 3$. b) $a_n = 4n + 7$. c) $a_n = n^2 + n + 1$.

27. Let $a_n = 3n^3 + n + 2$. Find $\Delta^k a_n$, where k equals

a) 2. b) 3. c) 4.

*28. Suppose that $a_n = P(n)$, where P is a polynomial of degree d . Prove that $\Delta^{d+1} a_n = 0$ for all nonnegative integers n .

29. Let $\{a_n\}$ ve $\{b_n\}$ gerçekte sayı dizileri olsun. Gösterin ki

$$\Delta(a_n b_n) = a_{n+1}(\Delta b_n) + b_n(\Delta a_n).$$

30. $F(x)$ ve $G(x)$ sırasıyla $\{a_k\}$ ve $\{b_k\}$ dizileri için üreteç fonksiyonlarıdır ve c ile d reel sayılardır, o zaman $(cF + dG)(x) = \{ca_k + db_k\}$ için üreteç fonksiyonudur.

31. (Kalkül gerektirir) Bu alıştırma, üreteç fonksiyonlarının nasıl tekrar eden ilişkileri çözmek için kullanılabileceğini göstermektedir.

$(n+1)a_{n+1} = a_n + (1/n!)$ için $n \geq 0$ başlangıç koşulu ile $a_0 = 1$.

a) $G(x)$ üreteç fonksiyonu olsun $\{a_n\}$. $G'(x) = G(x) + e^x$ ve $G(0) = 1$ olduğunu gösterin.

b) (a) kısmından gösterin ki $(e^{-x}G(x))' = 1$, ve sonuç olarak $G(x) = x e^x + e^x$ olduğunu çıkarın.

c) (b) kısmını kullanarak a_n için kapalı bir form bulun.

32. 14 öğrencinin ilk sınavda A aldığı ve 18 öğrencinin ikinci sınavda A aldığı bir ayrık matematik dersinde, 22 öğrencinin ya ilk sınavda ya da ikinci sınavda A aldığı varsayalım. Her iki sınavda da A alan kaç öğrenci vardır?

33. Monmouth County'de en az bir at, inek ve koyun bulunan 323 çiftlik vardır. 224'ü at, 85'i inek, 57'si koyun sahibidir ve 18 çiftlik bu üç hayvan türünün hepsine sahiptir. Bu üç hayvan türünden tam olarak ikisine sahip olan kaç çiftlik vardır?

34. Bir üniversitedeki öğrenci kayıtları veritabanına yapılan sorgular aşağıdaki verileri üretmiştir: Üniversitede 2175 öğrenci bulunmaktadır, bunlardan 1675'i birinci sınıf değildir, 1074 öğrenci kalkülüs dersi almıştır, 444 öğrenci ayrık matematik dersi almıştır, 607 öğrenci birinci sınıf değildir ve kalkülüs almıştır, 350 öğrenci kalkülüs ve ayrık matematik almıştır, 201 öğrenci birinci sınıf değildir ve ayrık matematik almıştır, ve 143 öğrenci birinci sınıf değildir ve hem kalkülüs hem de ayrık matematik almıştır. Sorgulara verilen tüm yanıtlar doğru olabilir mi?

35. Bir üniversitenin matematik okulundaki öğrenciler, aşağıdaki dört alandan birinde veya birden fazlasında uzmanlaşmaktadır: uygulamalı matematik (AM), saf matematik (PM), operasyon araştırmaları (OR) ve bilgisayar bilimi (CS). Eğer (çift ana dal dahil) AM'de 23, PM'de 17, OR'da 44, CS'de 63 öğrenci varsa, bu okulda toplam kaç öğrenci vardır; AM ve PM'de 5, AM ve CS'de 8, AM ve OR'da 4, PM ve CS'de 6, PM ve OR'da 5, OR ve CS'de 14, PM, OR ve CS'de 2, AM, OR ve CS'de 2, PM, AM ve OR'da 1, PM, AM ve CS'de 1 ve dört alanda 1 öğrenci bulunmaktadır.

36. Yedi kümenin birleşimindeki eleman sayısını ifade etmek için dahil etme-çıkarma ilkesinin kullanılması durumunda, bu kümelerden en fazla beşinin ortak bir elemana sahip olduğu durumlarda kaç terim gereklidir?

37. Pozitif tam sayılarda, $2 < x_1 < 6$ olan denklemin çözümleri kaç tanedir? $x_1 + x_2 + x_3 = 20$ $6 < x_2 < 10$ ve $0 < x_3 < 5$?

38. 1.000.000'den küçük kaç pozitif tam sayı vardır

a) 2, 3 veya 5'e tam bölünebilir mi?
b) 7, 11 veya 13'e tam bölünebilir mi?
c) 3'e tam bölünebilir ama 7'ye tam bölünemez mi?

39. 200'den küçük kaç pozitif tam sayı

a) tam sayıların ikinci veya daha yüksek kuvvetleridir?
b) ya asal sayılar ya da tam sayıların ikinci veya daha yüksek kuvvetleridir?
c) 1'den büyük bir tam sayının karesi ile tam bölünebilir mi?
d) 1'den büyük bir tam sayının küpü ile tam bölünebilir mi?
e) Üç veya daha fazla asal sayıyla tam bölünebilir mi?

- *40. En zor işin en deneyimli çalışana ve en kolay işin en az deneyimli çalışana verildiği durumda, altı farklı işi üç farklı çalışana atamanın kaç yolu vardır?
41. Rastgele n kişiye şapkalarını geri veren bir şapka kontrol personeli tarafından tam olarak bir kişinin doğru şapkasını geri alma olasılığı nedir?

42. Uzunluğu altı olan kaç bit dizisi dört ardışık 1 içermemektedir?
43. Rastgele seçilen altı bit uzunluğundaki bir bit dizisinin en az dört 1 içermesi olasılığı nedir?

Bilgisayar Projeleri

Bu giriş ve çıkışlarla programlar yazın.

- Verilen bir pozitif tam sayı n , Kule of Hanoi bulmacasında n diski bir çubuktan diğerine taşımak için gereken tüm hamleleri listeleyin.
- Verilen bir pozitif tam sayı n ve $1 \leq k \leq n$ olan bir tam sayı k , Frame–Stewart algoritması tarafından kullanılan tüm hamleleri listeleyin (Bölüm 8.1, Egzersiz 38'in önsözünde tanımlanmıştır) kurallara göre dört çubuk kullanarak n diski bir çubuktan diğerine taşımak için bulmacanın.
- Verilen pozitif bir tam sayı n , ardışık 0'ların bulunmadığı uzunluğu n olan tüm bit dizilerini listeleyin.
- Verilen 1'den büyük bir tam sayı n , $n + 1$ değişkeninin çarpımını parantezleme yollarını yazın.
- Verilen bir dizinin konuşma, başlangıç ve bitiş zamanları ile her konuşmadaki katılımcı sayısını kullanarak, dinamik programlamayı kullanarak bu konuşmalardan bir alt kümesini tek bir konferans salonunda planlayarak toplam katılımı maksimize edin.
- Verilen matrisler $A_1, A_2, \dots, A_n$, sırasıyla boyutları $m_1 \times m_2, m_2 \times m_3, \dots, m_n \times m_{n+1}$ olan, her biri tam sayı öğeleri içeren, dinamik programlamayı kullanarak, Bölüm 8.1'deki Egzersiz 57'de belirtildiği gibi, $A_1 A_2 \dots A_n$ hesaplamak için gereken çarpma sayısını minimize edin.

- Verilen bir tekrarlama ilişkisi $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$, burada c_1 ve c_2 reel sayılardır, başlangıç koşulları $a_0 = C_0$ ve $a_1 = C_1$, ve pozitif bir tam sayı k , iterasyon kullanarak a_k bulun.
- Verilen bir tekrarlama ilişkisi $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ ve başlangıç koşulları $a_0 = C_0$ ve $a_1 = C_1$, benzersiz çözümü belirleyin.
- Verilen bir tekrarlama ilişkisi biçiminde $f(n) = af(n/b) + c$, burada a bir reel sayı, b pozitif bir tam sayı ve c bir reel sayı ve pozitif bir tam sayı k verilmiştir, $f(k)$ bulmak için iterasyon kullanın.
- Üç kümenin kesişimindeki eleman sayısını, bu kümenin her bir çift kesişimindeki eleman sayısını ve her kümedeki eleman sayısını verildiğinde, birleşimlerin de bulunan eleman sayısını bulun.
- Pozitif bir tam sayı n verildiğinde, n kümesinin birleşimindeki eleman sayısı için formülü üretin.
- Pozitif tam sayılar m ve n verildiğinde, m elemanlı bir kümeden n elemanlı bir kümeye giden onto fonksiyonlarının sayısını bulun.
- Pozitif bir tam sayı n verildiğinde, küme $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ için tüm derangements'leri listeleyin.

Hesaplamalar ve Keşifler

Bu alıştırmaları yapmak için yazdığınız bir veya daha fazla hesaplama programı kullanın.

- f_{100}, f_{500} ve f_{1000} için tam değeri bulun, burada f_n Fibonacci sayısidir.
- 1.000.000'dan büyük, 1.000.000.000'dan büyük ve 1.000.000.000.000'dan büyük en küçük Fibonacci sayısını bulun.
- Mümkün olduğunca çok asal Fibonacci sayısı bulun. Bunların sonsuz sayıda olup olmadığı bilinmemektedir.
- 10 disk ile Hanoi kulesi bulmacasını çözmek için gereken tüm hamleleri yazın.
- Frame–Stewart algoritmasını kullanarak 20 diski bir çubuktan diğerine taşımak için gereken tüm hamleleri yazın dört çubuk kullanarak Reve'nin bulmacasının kurallarına göre.
- Reve'nin bulmacasını çözmek için Frame varsayımını doğrulayın mümkün olduğunca çok tamsayı n için n disk ile göstererek bulmacanın, Frame–Stewart algoritması tarafından yapılan hareket sayısından daha az hareketle çözülemeyeceğini kanıtlayarak optimal seçimi ile.
- İki tam sayıyı çarpma için gerekli olan işlemler sayısını hesaplayın. 16, 64, 256 ve 1024 gibi çeşitli tam sayılar için n bit kullanarak, Bölüm 8.3'teki Örnek 4'te tanımlanan hızlı çarpma yöntemini ve tam sayıların çarpımı için standart algoritmayı (Bölüm 4.2'deki Algoritma 3) kullanarak.
- İki $n \times n$ matrisini çarpma için gereken işlem sayısını hesaplayın çeşitli tam sayılar n dahil olmak üzere 4, 16, 64 ve 128 hızlı matris çarpımı kullanarak

- 8.3. Bölümdeki Örnek 5'te ve matris çarpımı için standart algoritmada (3.3. Bölümdeki Algoritma 1).
9. 10.000'e kadar olan asal sayıların sayısını bulmak için Bölüm 8.6'da açıklanan yöntemi kullanarak 100'e kadar olan asal sayıların sayısını bulunuz.

10. Tüm derangements'leri listele $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.
11. n nesnelerin bir permütasyonunun herhangi bir pozitif tam sayı için derangement olup olmadığını hesapla ve bu olasılıkların $1/e$ sayısına ne kadar hızlı yaklaştığını belirle.

Yazma Projeleri

Bu konulara dış kaynaklar kullanarak makalelerle yanıt verin.

1. Fibonacci'nin tavşan popülasyonlarını modelleme ile ilgili bulmacasını sunduğu orijinal kaynağı bulun. Bu problemi ve Fibonacci'nin ortaya koyduğu diğer problemleri tartışın ve Fibonacci hakkında bazı bilgiler verin.
2. Fibonacci sayıların çeşitli uygulamalarda nasıl ortaya çıktığını açıklayın, örneğin bitkilerde yaprakların düzenlenmesi olan phyllotaxis'te, aynalardaki yansımaların incelenmesinde vb.
3. Hanoi Kulesi bulmacasının üçten fazla çubukla (metinde tartışılan Reve'nin bulmacası ve alıştırmalar dahil) olan varyasyonları, disk hareketlerinin kısıtlandığı varyasyonlar ve disklerin aynı boyutta olabileceği varyasyonlar dahil olmak üzere farklı varyasyonlarını tanımlayın. Her varyasyonu çözmek için gereken hareket sayısı hakkında bilinenleri ekleyin.
4. Catalan sayıların ortaya çıktığı mümkün olduğunca çok farklı problemi tartışın.
5. Richard Bellman'ın ilk kez dinamik programlama kullandığı bazı problemleri tartışın.
6. Dinamik programlamanın biyoinformatikteki rolünü tanımlayın, DNA dizisi karşılaştırması, gen karşılaştırması ve RNA yapı tahmini dahil.
7. Dinamik programlamanın ekonomideki kullanımını tanımlayın, optimal tüketim ve tasarruf çalışmalarında nasıl kullanıldığını da dahil edin.
8. Dinamik programlamanın, çok katlı bir binada yumurtaları kırılmadan bırakılabileceği katları belirleyen yumurta düşürme bulmacasını nasıl çözmek için kullanılabileceğini açıklayın.

9. Ulam'ın probleminin çözümünü tanımlayın (Bölüm 8.3'teki Alıştırma 28'e bakın) ve Andrzej Pelc tarafından bulunan bir yalan ile arama yapmayı içeren bir varyasyonu tartışın.
10. Ulam'ın probleminin varyasyonlarını tartışın (Bölüm 8.3'teki Alıştırma 28'e bakın) ve birden fazla yalan ile arama yapmayı içeren bu problem hakkında bilinenleri açıklayın.
11. Düzlemde bir nokta kümesinin konveks kabuğunu tanımlayın ve düzlemde bir nokta kümesinin konveks kabuğunu bulmak için üç farklı algoritmayı, bir böl ve fethet algoritması da dahil olmak üzere, tanımlayın.
12. Sayılar teorisinde süzgeç yöntemlerinin nasıl kullanıldığını tartışın. Bu yöntemler kullanılarak hangi tür sonuçlar elde edilmiştir?
13. Eski Fransız kart oyunu rencon-tres'in kurallarını araştırın. Bu kuralları tanımlayın ve Pierre Raymond de Montmort'un le problème de rencontres üzerindeki çalışmalarını açıklayın.
14. Üssel üreteç fonksiyonlarının çeşitli sayma problemlerini çözmek için nasıl kullanılabileceğini tanımlayın.
15. Poly'a sayma teorisini ve bu teori kullanılarak çözülebilecek sayma problemlerinin türünü tanımlayın.
16. Evlerin problemi (the problem of the households), n çiftinin bir masanın etrafında cinsiyetlerin sırayla dizilmesi ve hiçbir koca ve karının yan yana oturmaması koşuluyla düzenlenme yollarının sayısını sormaktadır. E. Lucas'ın bu problemi çözmek için kullandığı yöntemi açıklayın.
17. Rook polinomlarının sayma problemlerini çözmek için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.

9

İlişkiler

9.1 İlişkiler ve

Özellikleri

9.2 n-ary İlişkilere
ve
Uygulamalar9.3 İlişkilere
Temsil9.4 İlişkinin
Kapatılması9.5 Eşdeğerlik
İlişkileri

9.6 Kısmi

Sıralamalar

Küme elemanları arasındaki ilişkiler birçok bağlamda ortaya çıkar. Her gün bir işletme ile telefon numarası, bir çalışan ile maaşı, bir kişi ile bir akraba gibi ilişkilerle ilgileniyoruz. Matematikte, bir pozitif tam sayı ile onu bölen bir tam sayı, bir tam sayı ile 5 modunda eşit olan bir tam sayı, bir reel sayı ile ondan büyük bir reel sayı, bir reel sayı x ve $f(x)$ değerinin olduğu bir fonksiyon gibi ilişkileri inceliyoruz. Bir program ile kullandığı bir değişken arasındaki ilişki ve bir bilgisayar dili ile bu dilde geçerli bir ifade arasındaki ilişki, bilgisayar biliminde sıkça ortaya çıkar. İki küme elemanları arasındaki ilişkiler, kümelerin Kartezyen çarpımının bir alt kümesi olan ikili ilişki yapısı kullanılarak temsil edilir. İlişkiler, bir ağda hangi şehir çiftlerinin havayolu uçuşlarıyla bağlantılı olduğunu belirlemek veya karmaşık bir projenin farklı aşamaları için uygulanabilir bir sıralama bulmak gibi problemleri çözmek için kullanılabılır. İkili ilişkilerin sahip olabileceği çeşitli özellikleri tanıtacağız.

İki veya daha fazla kümenin elemanları arasındaki ilişkiler birçok bağlamda ortaya çıkar. Bu ilişkiler, n-ary ilişkiler olarak temsil edilebilir; bu da n-tuple'ların koleksiyonlarıdır. Bu tür ilişkiler, bilgisayar veritabanlarında bilgileri saklamanın en yaygın yolu olan ilişkisel veri modelinin temelini oluşturur. İlişkisel veritabanlarını incelemek için kullanılan terminolojiyi tanıtacağız, bunlar üzerinde bazı önemli işlemleri tanımlayacağız ve veritabanı sorgu dili SQL'i tanıtacağız. n-ary ilişkiler ve veritabanları üzerine kısa incelememizi, veri madenciliğinden önemli bir uygulama ile sonlandıracağız. Özellikle, n-ary ilişkilerle temsil edilen işlemler veritabanlarının, bir kişinin bir mağazadan belirli bir ürünü satın alma olasılığını ölçmek için nasıl kullanıldığını göstereceğiz; bu, bir veya daha fazla başka ürün satın aldıklarında gerçekleşir.

İlişkileri temsil etmek için kare matrisler ve yönlendirilmiş kenarlardan oluşan yönlendirilmiş grafikler kullanarak iki yöntem tanıtılacak ve bölümün ilerleyen kısımlarında kullanılacaktır. Ayrıca, ilişkilerin sahip olabileceği belirli özellikler koleksiyonlarına sahip ilişkiler de inceleyeceğiz. Örneğin, bazı bilgisayar dillerinde, bir değişkenin adının yalnızca ilk 31 karakteri önemlidir. İlk dize, ikinci dizinin ilk 31 karakteriyle aynı olan sıralı dize çiftlerinden oluşan ilişki, eşdeğerlik ilişkisi olarak bilinen özel bir ilişki türünün bir örneğidir. Eşdeğerlik ilişkileri, matematik ve bilgisayar bilimlerinde sıkça ortaya çıkar. Son olarak, "kısmi sıralama" olarak adlandırılan ilişkileri inceleyeceğiz; bu, "küçüktür veya eşittir" ilişkisi kavramını genelleştirir. Örneğin, ikinci dize birinci dizeyle aynı olan veya sözlük sıralamasında birinci dizeden sonra gelen İngilizce harflerden oluşan tüm dize çiftlerinin kümesi bir kısmi sıralamadır.

9.1 İlişkiler ve Özellikleri

9.1.1 Giriş



İki kümenin elemanları arasındaki bir ilişkiyi ifade etmenin en doğrudan yolu, iki ilişkili elemandan oluşan sıralı çiftler kullanmaktır.

Bu nedenle, sıralı çiftler kümelerine ikili ilişkiler denir.

Bu bölümde, ikili ilişkileri tanımlamak için kullanılan temel terimleri tanıtıyoruz. Bu bölümde, iletişim ağları, projeplanlaması ve ortak özelliklere sahip kümelerdeki elemanları tanımlama ile ilgili problemleri çözmek için ilişkileri kullanacağız.

Tanım 1

A ve B kümeleri olsun. A 'dan B 'ye bir ikili ilişki, $A \times B$ 'nin bir alt kümesidir.

Başka bir deyişle, A'dan B'ye bir ikili ilişki, her bir sıralı çiftin ilk elemanının A'dan ve ikinci elemanının B'den geldiği sıralı çiftler kümesi R'dir. $(a, b) \in R$ olduğunu belirtmek için aRb notasyonunu kullanırız ve $(a, b) \notin R$ olduğunu belirtmek için $a \not R b$ kullanıyoruz. Ayrıca, (a, b) R'ye ait olduğunda, a'nın b ile R tarafından ilişkili olduğu söylenir.

İkili ilişkiler, iki kümenin elemanları arasındaki ilişkileri temsil eder. Bu bölümde, iki kümeden daha fazla eleman arasındaki ilişkileri ifade eden n-ary ilişkileri tanıtacağız. Karışıklık tehlikesi olmadığında 'ikili' kelimesini atlayacağız.

Örnekler 1–3, bir ilişkinin kavramını göstermektedir.

ÖRNEK 1A, okulunuzdaki öğrencilerin kümesi olsun ve B, derslerin kümesi olsun. R, a'nın ders b'ye kayıtlı olan bir öğrenci olduğu çiftleri (a, b) içeren ilişkidir.

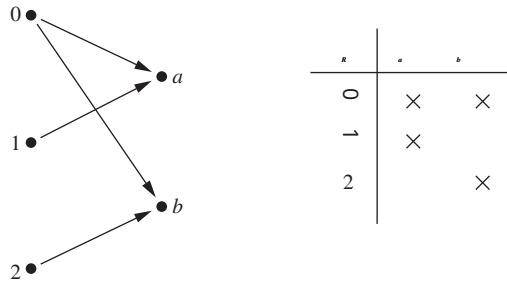
Örneğin, Jason Goodfriend ve Deborah Sherman CS518 dersine kayıtlıysa, çiftler (Jason Goodfriend, CS518) ve (Deborah Sherman, CS518) R'ye aittir. Eğer Jason Goodfriend aynı zamanda CS510 dersine de kayıtlıysa, o zaman çift (Jason Goodfriend, CS510) de R'ye aittir. Ancak, eğer Deborah Sherman CS510 dersine kayıtlı değilse, o zaman çift (Deborah Sherman, CS510) R'ye ait değildir.

Dikkat edin ki, eğer bir öğrenci şu anda hiçbir derse kayıtlı değilse, R'de bu öğrenciyi ilk eleman olarak içeren hiçbir çift olmayacaktır. Benzer şekilde, eğer bir ders şu anda sunulmuyorsa, R'de bu dersti ikinci eleman olarak içeren hiçbir çift olmayacaktır. ◀

ÖRNEK 2A, ABD'deki şehirlerin kümesi olsun ve B, ABD'deki 50 eyaletin kümesi olsun.

R ilişkisini, adla olan bir şehrin b eyaletinde bulunması durumunda (a, b) R'ye ait olacak şekilde tanımlayın. Örneğin, (Boulder, Colorado), (Bangor, Maine), (Ann Arbor, Michigan), (Middletown, New Jersey), (Middletown, New York), (Cupertino, California) ve (Red Bank, New Jersey) R'ye aittir. ◀

ÖRNEK 3 $A = \{0, 1, 2\}$ ve $B = \{a, b\}$. O zaman $\{(0, a), (0, b), (1, a), (2, b)\}$ A'dan B'ye bir ilişkidir. Bu şu anlama gelir ki, 0 R a, ancak 1 R b ilişkiler grafiksel olarak temsil edilebilir, bu da Şekil 1'de gösterildiği gibi, sıralı çiftleri temsil etmek için oklar kullanılarak yapılır. Bu ilişkiyi temsil etmenin bir diğer yolu, tablo kullanmaktır, bu da Şekil 1'de yapılmıştır. İlişkilerin temsillerini daha ayrıntılı olarak Bölüm 9.3'te tartışacağız. ▶



ŞEKİL 1 Örnek 3'teki ilişki R içindeki sıralı çiftleri gösterme.

9.1.2 Fonksiyonlar ve İlişkiler

Bir küme A'dan bir küme B'ye (Bölüm 2.3'te tanımlandığı gibi) bir fonksiyon f her bir A elemanına tam olarak bir B elemanı atar. Fonksiyonun grafiği, sıralı çiftlerin kümesidir (a, b) böyle

$b=f(a)$. Çünkü fonksiyonun grafiği $A \times B$ 'nin bir alt kümesidir, bu da A 'dan B 'ye bir ilişkidir. Ayrıca, f grafiğinin özelliği, A 'nın her elemanının grafikte tam olarak bir sıralı çiftin ilk elemanı olmasıdır.

Tam tersine, eğer R A 'dan B 'ye bir ilişki ise ve A 'daki her eleman tam olarak bir sıralı çiftin ilk elemanı ise, o zaman R grafiği olarak bir fonksiyon tanımlanabilir. Bu, A 'daki bir eleman a 'ya, R 'ye ait olan benzersiz eleman $b \in B$ atanarak yapılabilir. (Örneğin, Örnek 2'deki ilişki R bir fonksiyonun grafiği değildir çünkü Middletown, R 'deki sıralı çiftlerin ilk elemanı olarak birden fazla kez geçmektedir.)

Bir ilişki, A ve B kümelerinin elemanları arasında birden bire ilişkiyi ifade etmek için kullanılabilir (Örnek 2'de olduğu gibi), burada A 'nın bir elemanı, B 'nin birden fazla elemanı ile ilişkili olabilir. Bir fonksiyon, A 'nın her elemanı ile tam olarak bir B elemanının ilişkili olduğu bir ilişkiyi temsil eder.

İlişkiler, fonksiyonların grafiklerinin genelleştirilmesidir; kümeler arasındaki çok daha geniş bir ilişki sınıfını ifade etmek için kullanılabilirler. (A 'dan B 'ye fonksiyon f 'nin grafiğinin, $a \in A$ için sıralı çiftler kümesi $(a, f(a))$ olduğunu hatırlayın.)

9.1.3 Bir Küme Üzerindeki İlişkiler

Bir A kümesinden kendisine olan ilişkiler özel bir ilgi alanıdır.

Tanım 2

A kümesi üzerindeki bir ilişki, A 'dan A 'ya bir ilişkidir.

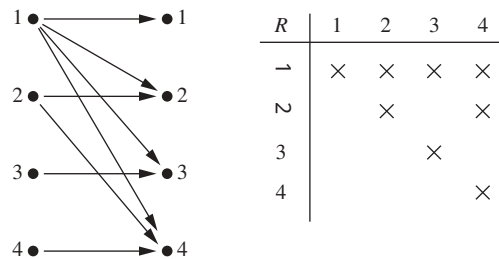
Diğer bir deyişle, A kümesi üzerindeki bir ilişki, $A \times A$ 'nın bir alt kümesidir.

ÖRNEK 4 A kümesi $\{1, 2, 3, 4\}$ olsun. $R = \{(a, b) \mid a \text{ b'yi böler}\}$ ilişkisi içinde hangi sıralı çiftler vardır?

Çözüm: (a, b) R 'de yer alıyorsa, yalnızca a ve b 'nin 4'ü aşmayan pozitif tam sayılar olması ve a 'nın b 'yi bölmesi gerektiğinden, şunu görüyoruz:

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 4)\}.$$

Bu ilişkideki çiftler, Şekil 2'de hem grafiksel hem de tablo biçiminde gösterilmektedir.



ŞEKİL 2 İlişkideki sıralı çiftlerin takdimi R Örnek 4'ten.

Sonraki bölümde, tam sayılar kümesindeki ilişkilerin bazı örnekleri Örnek 5'te verilecektir.

ÖRNEK 5 Tam sayılar kümesindeki bu ilişkileri düşünün:

$$\begin{aligned} R_1 &= \{ (a, b) | a \leq b \}, \\ R_2 &= \{ (a, b) | a > b \}, \\ R_3 &= \{ (a, b) | a = b \text{ veya } a = -b \}, \\ R_4 &= \{ (a, b) | a = b \}, \\ R_5 &= \{ (a, b) | a = b + 1 \}, \\ R_6 &= \{ (a, b) | a + b \leq 3 \}. \end{aligned}$$

Bu ilişkilerden hangileri $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(1, -1)$ ve $(2, 2)$ çiftlerini içermektedir?

Açıklama: Örnek 1–4'teki ilişkilerin aksine, bunlar sonsuz bir kümedeki ilişkilerdir.

Çözüm: $(1, 1)$ çifti R_1, R_3, R_4 ve R_6 içindedir; $(1, 2)$ çifti R_1 ve R_6 içindedir; $(2, 1)$ çifti R_2, R_5 ve R_6 içindedir; $(1, -1)$ çifti R_2, R_3 ve R_6 içindedir; ve son olarak, $(2, 2)$ çifti R_1, R_3 ve R_4 içindedir.

Sonlu bir küme üzerindeki ilişkilerin sayısını belirlemek zor değildir, çünkü bir küme üzerindeki ilişki, $A \times A$ 'nın bir alt kümesidir.

ÖRNEK 6 Bir kümeden eleman için kaç ilişki vardır?

Çözüm: Bir küme A üzerindeki bir ilişki, $A \times A$ 'nın bir alt kümesidir. Çünkü $A \times A$, küme A 'nın elemanı olduğu anda n^2 eleman içerir ve m elemanlı bir küme 2^m alt küme içerir, bu nedenle $A \times A$ 'nın $2n^2$ alt kümesi vardır. Böylece, bir kümede n eleman için $2n^2$ ilişki vardır. Örneğin, küme $\{a, b, c\}$ üzerinde $2 \cdot 3^2 = 2 \cdot 9 = 18$ ilişki vardır.

9.1.4 İlişkilerin Özellikleri

Bir küme üzerindeki ilişkileri sınıflandırmak için kullanılan birkaç özellik vardır. Burada bunların en önemlilerini tanıtacağız. (Bu materyali, Bölüm 9.3'teki içeriklerle birlikte incelemenin öğretici olabileceğini düşünebilirsiniz. O bölümde, burada tanıttığımız her bir özelliği anlamana yardımcı olabilecek birkaç ilişki temsil yöntemi tanıtılacaktır.)

Bazı ilişkilerde bir eleman her zaman kendisiyle ilişkilidir. Örneğin, R , aynı anne ve aynı babaya sahip olan kişilerin (x, y) çiftlerinden oluşan tüm insanlar kümesi üzerindeki ilişkidir. O zaman her kişi için xRx geçerlidir.

Tanım 3

Bir küme A üzerindeki bir ilişki R , her eleman $a \in A$ için $(a, a) \in R$ ise *yansıtıcı* olarak adlandırılır.

Not: Nicelikler kullanarak, küme A üzerindeki ilişki R , $\forall a((a, a) \in R)$ olduğunda yansıtıcıdır, burada tartışma evreni, küme A içindeki tüm elemanlardır.

A kümesi üzerindeki bir ilişkinin yansıtıcı olduğunu, A 'nın her elemanının kendisiyle ilişkili olduğunu Örnekler 7–9, yansıtıcı bir ilişkinin kavramını göstermektedir.

ÖRNEK 7 Aşağıdaki ilişkileri düşünün $\{1, 2, 3, 4\}$:

$$R_1 = \{ (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 4) \},$$

$$R_2 = \{ (1, 1), (1, 2), (2, 1) \},$$

$$R_3 = \{ (1, 1), (1, 2), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 4) \},$$

$$R_4 = \{ (2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2), (4, 3) \},$$

$$R_5 = \{ (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4) \},$$

$$R_6 = \{ (3, 4) \}.$$

Bu ilişkilerden hangileri yansıtıcıdır?

Çözüm: İlişkiler R_3 ve R_5 yansıtıcıdır çünkü her ikisi de (a, a) biçimindeki tüm çiftleri içermektedir, yani $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 3)$ ve $(4, 4)$. Diğer ilişkiler yansıtıcı değildir çünkü bu sıralı çiftlerin hepsini içermezler. Özellikle, R_1, R_2, R_4 ve R_6 yansıtıcı değildir çünkü $(3, 3)$ bu ilişkilere hiçbirinde yoktur.

ÖRNEK 8 Örnek 5'ten hangi ilişkiler yansıtıcıdır?

Çözüm: Örnek 5'ten yansıtıcı ilişkiler R_1 (çünkü $a \leq a$ her tam sayı için), R_3 ve R_4 . Bu örnekteki diğer ilişkiler için, ilişkide bulunmayan (a, a) biçiminde bir çift bulmak kolaydır. (Bu, okuyucuya bir alıştırmaya bırakılmıştır.)

ÖRNEK 9 Pozitif tam sayılar kümesindeki “bölme” ilişkisi yansıtıcı mıdır?

Çözüm: Çünkü $a|a$ her zamana pozitif bir tam sayı olduğunda, “bölme” ilişkisi yansıtıcıdır. (Pozitif tam sayılar kümesini tüm tam sayılar kümesi ile değiştirirsek, ilişki yansıtıcı değildir çünkü tanıma göre 0, 0'ı bölmez.)

Bazı ilişkilerde bir eleman, yalnızca ikinci eleman da birinci elemana bağlıysa ikinci elemana bağlıdır. Sınıfınızda en az bir ortak dersi olan öğrencilerden oluşan (x, y) çiftlerini içeren ilişki bu özelliğe sahiptir. Diğer ilişkilerde ise, bir eleman ikinci bir elemana bağlıysa, bu ikinci eleman birinci elemana bağlı değildir. Sınıfındaki öğrencilerden oluşan (x, y) çiftlerini içeren ilişki, burada x 'nin y 'den daha yüksek bir not ortalamasına sahip olduğu bu özelliğe sahiptir.

Tanım 4

Bir küme A üzerindeki bir ilişki R , eğer $(b, a) \in R$ ise her zaman $(a, b) \in R$ ise *simetrik* olarak adlandırılır, tüm $a, b \in A$ için. Bir küme A üzerindeki bir ilişki R , eğer tüm $a, b \in A$ için, eğer $(a, b) \in R$ ve $(b, a) \in R$ ise, o zaman $a = b$ olarak adlandırılır *antisimetrik*.

Not: Nicelikleri kullanarak, küme A üzerindeki ilişki R simetrik ise

$\forall a \forall b ((a, b) \in R \rightarrow (b, a) \in R)$ olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde, küme A üzerindeki ilişki R antisimetrik ise $\forall a \forall b ((a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \rightarrow (a = b))$.

Diğer bir deyişle, bir ilişki simetrik ise ve yalnızca eğer a her zaman b ile ilişkiliyse, bu a ile b ile ilişkili olduğu anlamına gelir. Örneğin, eşitlik ilişkisi simetriktir çünkü $a = b$ ise ve yalnızca o zaman $a = b$ olur. Bir ilişki antisimetrik ise ve yalnızca eğer a ile b arasında ilişkiler yoksa a ile b ve b ile a arasında ilişkiler vardır. Yani, a ile b arasında ve b ile a arasında ilişki olmasının tek yolu a ve b aynı eleman olmaktır. Örneğin, küçük veya eşit olan ilişki



antisimetriktir. Bunu görmek için, $a \leq b$ ve $b \leq a$ olduğunda $a = b$ olduğunu not edin. Simetrik ve *anti simetrik* terimleri zıt değildir, çünkü bir ilişki bu iki özelliğe de sahip olabilir veya her ikisinden de yoksun olabilir (bkz. Alıştırma 10). Bir ilişki, içinde $a \neq b$ olan (a, b) biçiminde bir çift içeriyorsa hem simetrik hem de antisimetrik olamaz.

Not: Her ne kadar bir kümede bulunan n elemanlı 2^n ilişkilerinin görece azı simetrik veya antisimetrik olsa da, sayım argümanlarının gösterebileceği gibi, birçok önemli ilişki bu özelliklerden birine sahiptir. (Bakınız Egzersiz 49.)

ÖRNEK 10 Örnek 7'den hangi ilişkiler simetrik ve hangileri antisimetriktir?

Ekstra

Örnekler

Çözüm: İlişkiler R_2 ve R_3 simetriktir, çünkü her durumda (b, a) ilişkide bulunuyorsa, (a, b) de bulunur.

R_2 için, kontrol edilmesi gereken tek şey, hem $(2, 1)$ hem de $(1, 2)$ 'nin ilişkide bulunup bulunmadığıdır. R_3 için, hem $(1, 2)$ hem de $(2, 1)$ 'in ilişkiye ait olduğunu kontrol etmek gereklidir, ayrıca $(1, 4)$ ve $(4, 1)$ de ilişkiye aittir. Okuyucunun, diğer ilişkilerin hiçbirisi simetrik olmadığını doğrulaması gerekir. Bu, (a, b) çiftini bulmakla yapılır; bu çift ilişkiye aittir ancak (b, a) değildir.

R_4, R_5 ve R_6 hepsi antisimetriktir. Bu ilişkilerin her biri için a ve b ile $a \neq b$ olan bir çift yoktur; böylece hem (a, b) hem de (b, a) ilişkiye aittir. Okuyucunun, diğer ilişkilerin hiçbirisi antisimetrik olmadığını doğrulaması gerekir. Bu, $a \neq b$ olan bir (a, b) çifti bulmakla yapılır; böylece hem (a, b) hem de (b, a) ilişkiye aittir. ◀

ÖRNEK 11 Örnek 5'ten hangi ilişkiler simetrik ve hangileri antisimetriğidir?

Çözüm: İlişkiler R_3, R_4 ve R_6 simetriktir. R_3 simetriktir, çünkü eğer $a = b$ veya $a = -b$, then $b = a$ veya $b = -a$. R_4 simetriktir çünkü $a = b$, bu da $b = a$ anlamına gelir. R_6 simetriktir çünkü $a + b \leq 3$, bu da $b + a \leq 3$ anlamına gelir. Okuyucu, diğer ilişkilerin hiçbirisi simetrik olmadığını doğrulamalıdır.

İlişkiler R_1, R_2, R_4 ve R_5 antisimetriğidir. R_1 antisimetriğidir çünkü eşitsizliklere $a \leq b$ ve $b \leq a$, bu da $a = b$ anlamına gelir. R_2 antisimetriğidir çünkü $a > b$ ve $b > a$ olması imkansızdır. R_4 antisimetriğidir, çünkü iki eleman R_4 ile ilgiliyse ancak ve ancak eşit olmaları durumunda olur. R_5 antisimetriğidir çünkü $a = b + 1$ ve $b = a + 1$ olması imkansızdır. Okuyucu, diğer ilişkilerin hiçbirisi antisimetriğin olmadığını doğrulamalıdır. ◀

ÖRNEK 12 “bölme” ilişkisi pozitif tam sayılar kümesinde simetrik midir? Antisimetriği var mı?

Çözüm: Bu ilişki simetrik değildir çünkü $1 \mid 2$, ancak $2 \nmid 1$. Ancak, antisimetriği vardır. Bunu görmek için, eğer a ve b pozitif tam sayılar ise $a \mid b$ ve $b \mid a$ ise, o zaman $a = b$ (bunun doğrulanması okuyucuya bir alıştırmaya bırakılmıştır). ◀

Let R , okulunuzdaki öğrencilerin tüm (x, y) çiftlerinden oluşan ilişki olsun; burada x, y 'den daha fazla kredi almıştır. Farz edelim $k \mid x, y$ ile ilişkilidir veya z ile ilişkilidir. Bu, x, y 'den daha fazla kredi aldığı veya z 'den daha fazla kredi aldığı anlamına gelir. Sonuç olarak, x, y 'den daha fazla kredi aldığını söyleyebiliriz, böylece x, z ile ilişkilidir. Göstermiş olduğumuz şey, R 'nin aşağıdaki gibi tanımlanan geçişli bir özelliğe sahip olduğudur.

Tanım 5

A kümesi üzerinde bir ilişki R , eğer her zaman $(a, b) \in R$ ve $(b, c) \in R$ olduğunda,

$(a, c) \in R$ ise, tüm $a, b, c \in A$ için, geçişli olarak adlandırılır.

Not: Nicelikleri kullanarak, bir küme A üzerindeki ilişki R geçişken ise, eğer $\forall a \forall b \forall c (((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R) \rightarrow (a, c) \in R)$.

ÖRNEK 13 Örnek 7'deki ilişkilerden hangileri geçişli?

Ekstra
Örnekler

Çözüm: R_4, R_5 ve R_6 geçişkendir. Bu ilişkilerin her biri için, geçişken olduğunu gösterebiliriz. Bu ilişkinin (a, b) ve (b, c) ait olduğunu doğrulayarak, (a, c) de ait olduğunu göstermektir. Örneğin, R_4 geçişkendir, çünkü $(3, 2)$ ve $(2, 1)$, $(4, 2)$ ve $(2, 1)$, $(4, 3)$ ve $(3, 1)$, ve $(4, 3)$ ve $(3, 2)$ yalnızca bu tür çiftlerin setleridir ve $(3, 1)$, $(4, 1)$ ve $(4, 2)$ ait olanlardır R_4 . Okuyucu, R_5 ve R_6 'nın geçişken olduğunu doğrulamalıdır.

R_1 geçişli değildir çünkü $(3, 4)$ ve $(4, 1)$ R_1 'e aittir, ancak $(3, 1)$ değildir. R_2 geçişli değildir çünkü $(2, 1)$ ve $(1, 2)$ R_2 'ye aittir, ancak $(2, 2)$ değildir. R_3 geçişli değildir çünkü $(4, 1)$ ve $(1, 2)$ R_3 'e aittir, ancak $(4, 2)$ değildir.

ÖRNEK 14 Örnek 5'teki hangi ilişkiler geçişlidir?

Çözüm: İlişkiler R_1, R_2, R_3 ve R_4 geçişlidir. R_1 geçişlidir çünkü $a \leq b$ ve $b \leq c$, bu da $a \leq c$ anlamına gelir. R_2 geçişlidir çünkü $a > b$ ve $b > c$, bu da $a > c$ anlamına gelir. R_3 geçişlidir çünkü $a = \pm b$ ve $b = \pm c$, bu da $a = \pm c$ anlamına gelir. R_4 açıkça geçişlidir, okuyucunun bunu doğrulaması gerekir. R_5 geçişli değildir çünkü $(2, 1)$ ve $(1, 0)$ R_5 'e aittir, ancak $(2, 0)$ değildir. R_6 geçişli değildir çünkü $(2, 1)$ ve $(1, 2)$ R_6 'ya aittir, ancak $(2, 2)$ değildir.

ÖRNEK 15 Pozitif tam sayılar kümesindeki "bölme" ilişkisi geçişli midir?

Çözüm: Diyelim $kiab$ 'yi böler $vebc$ 'yi böler. O zaman $b = ak$ ve $c = bl$ olan pozitif tam sayılar k ve l vardır. Dolayısıyla, $c = a(kl)$, bu nedenle a 'yi böler. Bu ilişkinin geçişli olduğu sonucuna varılır.

Sayma tekniklerini, belirli özelliklere sahip ilişkilerin sayısını belirlemek için kullanabiliriz. Belirli bir özelliğe sahip ilişkilerin sayısını bulmak, bu özelliğin n elemanlı bir küme üzerinde ki tüm ilişkiler setinde ne kadar yaygın olduğu hakkında bilgi sağlar.

ÖRNEK 16 n elemanlı bir kümede kaç yansımali ilişki vardır?

Çözüm: A kümesindeki bir ilişki R , $A \times A$ 'nın bir alt kümesidir. Dolayısıyla, bir ilişki, $A \times A$ 'daki her bir n^2 sıralı çiftin R 'de olup olmadığını belirleyerek tanımlanır. Ancak, eğer R yansımaliysa, $A \in a$ için her n sıralı çifti (a, a) R 'de olmalıdır. Diğer $n(n-1)$ sıralı çiftleri (a, b) şeklinde, $a \neq b$ olanlar R 'de olup olmaması mümkündür. Bu nedenle, sayma için çarpma kuralı ile, $2n(n-1)$ yansımali ilişki vardır [bu, her bir elemanın (a, b) , $a \neq b$ olan R 'ye ait olup olmadığını seçmenin yollarının sayısıdır].

Bir kümede n elemanlı simetrik ilişkilerin sayısı ve antisimetrik ilişkilerin sayısı için formüller, Örnek 16'daki mantığa benzer bir mantık kullanılarak bulunabilir (bkz. Alistırma 49). Ancak, n elemanlı bir kümede geçişli ilişkileri sayan genel bir formül bilinmemektedir. Şu anda, n elemanlı bir kümede geçişli ilişkilerin sayısı $T(n)$, yalnızca $0 \leq n \leq 18$ için bilinmektedir. Örneğin, $T(4) = 3,994$, $T(5) = 154,303$ ve $T(6) = 9,415,189$ 'dur. (T değerleri $T(n)$ için $n=0,1,2,\dots, 18$, OEIS'teki A006905 dizisinin terimleridir, bu konu 2.4. Bölümde tartışılmaktadır.)

9.1.5 İlişkilerin Birleştirilmesi

A'dan B'ye olan ilişkiler, $A \times B$ 'nin alt kümesidir, bu nedenle A'dan B'ye iki ilişki, iki kümenin birleştiril ebileceği herhangi bir şekilde birleştirilebilir. Örnek 17-19'a bakın.

ÖRNEK 17 $A = \{1, 2, 3\}$ ve $B = \{1, 2, 3, 4\}$ olsun. İlişkiler $R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ ve $R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4)\}$ birleştirilerek elde edilebilir

$$R_1 \cup R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (3, 3)\},$$

$$R_1 \cap R_2 = \{(1, 1)\},$$

$$R_1 - R_2 = \{(2, 2), (3, 3)\},$$

$$R_2 - R_1 = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4)\}.$$

ÖRNEK 18 A ve B , bir okulda tüm öğrencilerin kümesi ve tüm derslerin kümesi olsun. Varsayalım ki R_1 , a'nın d ers b'yi almış bir öğrenci olduğu tüm sıralı çiftlerden (a, b) oluşmaktadır, ve R_2 , a'nın mezun olmak için ders b'ye ihtiyaç duyduğu tüm sıralı çiftlerden (a, b) oluşmaktadır. $R_1 \cup R_2$, $R_1 \cap R_2$, $R_1 \oplus R_2$, $R_1 - R_2$ ve $R_2 - R_1$ ilişkileri nelerdir?

Çözüm: İlişki $R_1 \cup R_2$, a öğrencisinin ya b dersini almış olduğu ya da b dersine mezun olmak için ihtiyacı oldu ğu tüm sıralı çiftlerden (a, b) oluşur ve $R_1 \cap R_2$, a öğrencisinin b dersini almış olduğu ve bu derse mezun olm ak için ihtiyacı olduğu tüm sıralı çiftlerin kümesidir. Ayrıca $R_1 \oplus R_2$, a öğrencisinin b dersini almış olduğu a ncak mezun olmak için buna ihtiyacı olmadığı ya da mezun olmak için b dersine ihtiyacı olduğu ancak bu dersi almadığı tüm sıralı çiftlerden (a, b) oluşur. $R_1 - R_2$, a öğrencisinin b dersini almış olduğu ancak mezun olmak için buna ihtiyacı olmadığı sıralı çiftlerin kümesidir; yani b, a tarafından alınan bir seçmeli derstir. $R_2 - R_1$, a öğrencisinin mezun olmak için ihtiyacı duyduğu ancak almadığı tüm sıralı çiftlerden (a, b) oluşur.

ÖRNEK 19 R_1 , reel sayılar kümesindeki daha küçük olma ilişkisi ve R_2 , reel sayılar kümesindeki daha büyü k olma ilişkisi olsun; yani, $R_1 = \{(x, y) | x < y\}$ ve $R_2 = \{(x, y) | x > y\}$. $R_1 \cup R_2$, $R_1 \cap R_2$, $R_1 - R_2$ ve $R_2 - R_1$ nedir?

Çözüm: $(x, y) \in R_1 \cup R_2$ yalnızca $(x, y) \in R_1$ veya $(x, y) \in R_2$ olduğunda geçerlidir. Bu nedenle, $(x, y) \in R_1 \cup R_2$ a $x < y$ veya $x > y$ olduğunda geçerlidir. Çünkü $x < y$ veya $x > y$ koşulu, $x \neq y$ koşuluyla aynıdır, bu da $R_1 \cup R_2 = \{(x, y) | x \neq y\}$ sonucunu doğurur. Diğer bir deyişle, küçüktür ilişkisi ile büyüktür ilişkisi, eşit d eğildir ilişkisini oluşturur.

Sonraki adımda, bir (x, y) çiftinin hem R_1 hem de R_2 'ye ait olmasının imkansız olduğunu not edin çünkü $x < y$ ve $x > y$ olması imkansızdır. Bu nedenle, $R_1 \cap R_2 = \emptyset$ sonucuna varırız. Ayrıca, $R_1 - R_2 = R_1$, $R_2 - R_1 = R_2$ ve $R_1 \oplus R_2 = R_1 \cup R_2 - R_1 \cap R_2 = \{(x, y) | x \neq y\}$ olduğunu görüyoruz.

İlişkilerin birleştirilmesinin, fonksiyonların bileşimine benzer başka bir yolu v ardır.

Tanım 6

Bir R ilişkisi, A kümesinden B kümesine ve S ilişkisi B kümesinden C kümesine olsun. R ve S 'nin bileşeni, (a, c) sıralı çiftlerinden oluşan ilişkidir; burada $a \in A, c \in C$ ve $b \in B$ kümesin de öyle bir eleman vardır ki $(a, b) \in R$ ve $(b, c) \in S$. R ve S 'nin bileşenini $S \circ R$ ile gösteririz.

İki ilişkinin bileşkesini hesaplamak, ilk ilişkideki sıralı çiftlerin ikinci elemanları ile ikinci ilişkideki sıralı çiftlerin birinci elemanlarını bulmamızı gerektirir; bu, Örnekler 20 ve 21'de gösterilmektedir.

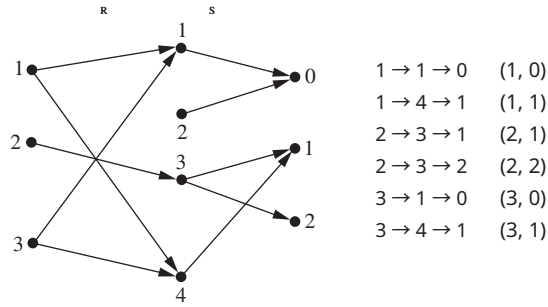
ÖRNEK 20 R ve S ilişkilerinin bileşkesi nedir $R, \{1, 2, 3\}$ kümesinden

$\{1, 2, 3, 4\}$ kümesine bir ilişki olup $R = \{(1, 1), (1, 4), (2, 3), (3, 1), (3, 4)\}$ ve $S, \{1, 2, 3, 4\}$ kümesinden $\{(0, 1, 2\}$ kümesine bir ilişki olup $S = \{(1, 0), (2, 0), (3, 1), (3, 2), (4, 1)\}$?

Çözüm: $S \circ R, R$ içindeki tüm sıralı çiftler ve S içindeki sıralı çiftler kullanılarak oluşturulur; burada R içindeki sıralı çiftin ikinci elemanı, S içindeki sıralı çiftin birinci elemanı ile uyuşmaktadır. Örneğin, R içindeki $(2, 3)$ ve S içindeki $(3, 1)$ sıralı çiftleri, $S \circ R$ içinde $(2, 1)$ sıralı çiftini üretir. Bileşkedeki tüm sıralı çiftleri hesapladığımızda, şunları buluruz:

$$S \circ R = \{(1, 0), (1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 0), (3, 1)\}.$$

Şekil 3, bu bileşimin nasıl bulunduğunu göstermektedir. Şekilde, en soldaki elemanlardan en sağdaki elemanlara, ortadaki bir eleman aracılığıyla iki yönlü kenar üzerinden giden tüm yolları in celiyoruz.



ŞEKİL 3 $S \circ R$ inşası.

ÖRNEK 21 Kendi Kendine Ebeveyn İlişkinin Oluşturulması R , tüm insanlar kümesindeki bir ilişki olsun böylece $(a, b) \in R$ eğer kişi a , kişi b 'nin ebeveyni ise. O zaman $(a, c) \in R \circ R$ eğer ve yalnızca eğer böyle bir kişi b varsa, böylece $(a, b) \in R$ ve $(b, c) \in R$, yani, eğer ve yalnızca eğer böyle bir kişi b varsa böylece a , b 'nin ebeveyni ve b , c 'nin ebeveyni. Diğer bir deyişle, $(a, c) \in R \circ R$ eğer ve yalnızca eğer a , c 'nin büyükanne veya büyükbabasıdır.

Bir ilişkinin R güçleri, iki ilişkinin bileşiminin tanımından özyinelemeli olarak tanımlanabilir.

Tanım 7

R, A kümesindeki bir ilişki olsun. Güçler $R^n, n=1, 2, 3, \dots$, özyinelemeli olarak tanımlanır

$$R^1 = R \quad \text{ve} \quad R^{n+1} = R^n \circ R.$$

Tanım, $R^2 = R \circ R, R^3 = R^2 \circ R = (R \circ R) \circ R$ olduğunu gösterir, ve devam eder.

ÖRNEK 22 $R = \{(1, 1), (2, 1), (3, 2), (4, 3)\}$. Güçleri $R^n, n=2, 3, 4, \dots$.

Çözüm: Çünkü $R^2 = R \circ R$, buluyoruz ki $R^2 = \{(1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 2)\}$. Ayrıca, çünkü $R^3 = R^2 \circ R, R^3 = \{(1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1)\}$. Ek hesaplama gösteriyor ki R^4

R^3 ile aynıdır, bu nedenle $R^4 = \{ (1,1), (2,1), (3,1), (4,1) \}$. Ayrıca $R^n = R^3$ için $n = 5, 6, 7, \dots$. Okuyucu bunu doğrulamalıdır.

Aşağıdaki teorem, geçişli bir ilişkinin güçlerinin bu

ilişkinin alt kümesi olduğunu göstermektedir. Bu, Bölüm 9.4'te kullanılacaktır.

TEOREM 1

Bir küme A üzerindeki R ilişkisi, yalnızca $R^n \subseteq R$ için $n = 1, 2, 3, \dots$.

Kanıt: Öncelikle teoremin "eğer" kısmını kanıtlayacağız. $R^n \subseteq R$ olduğunu varsayıyoruz $n = 1, 2, 3, \dots$. Özellikle, $R^2 \subseteq R$. Bunun R 'yi geçişli kıldığını görmek için, eğer $(a, b) \in R$ ve $(b, c) \in R$ ise, o zaman bileşim tanımına göre, $(a, c) \in R^2$. Çünkü $R^2 \subseteq R$, bu,

$(a, c) \in R$ olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, R geçişlidir.



Teoremin yalnızca "eğer" kısmını kanıtlamak için matematiksel induksiyonu kullanacağız. Bu teoremin bu kısmının $n = 1$ için triviyal olarak doğru olduğunu unutmayın.

$R^n \subseteq R$ olduğunu varsayalım, buradan n pozitif bir tam sayıdır. Bu, indüktif hipotezdir. İndüktif adımı ta mamlamak için, bunun R^{n+1} 'in de R 'nin bir alt kümesi olduğunu gösterdiğini kanıtlamamız gerekiyor. Bunu göstermek için, $(a, b) \in R^{n+1}$ olduğunu varsayalım. O zaman, çünkü $R^{n+1} = R^n \circ R$, A içinde x olan bir eleman vardır, öyle ki $(a, x) \in R$ ve $(x, b) \in R^n$. İndüktif hipotez, yani $R^n \subseteq R$, $(x, b) \in R$ olduğunu gösterir. Ayrıca, çünkü R geçişken ve $(a, x) \in R$ ve $(x, b) \in R$ olduğundan, $(a, b) \in R$ olduğu sonucuna varılır. Bu, $R^{n+1} \subseteq R$ olduğunu gösterir ve kanıtı tamamlar.

Alıştırmalar

1. İlişkideki sıralı çiftleri listeleyin

$A = \{ 0, 1, 2, 3, 4 \}$ ile $B = \{ 0, 1, 2, 3 \}$, burada $(a, b) \in R$ yalnızca eğer

- a) $a = b$.
- b) $a + b = 4$.
- c) $a > b$.
- d) $a | b$.
- e) $\gcd(a, b) = 1$.
- f) $\text{lcm}(a, b) = 2$.

2. a) İlişkideki tüm sıralı çiftleri listeleyin

$R = \{ (a, b) \mid a \text{ b'yi böler} \}$ kümesinde $\{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \}$.

b) Bu ilişkiyi grafiksel olarak gösterin, tıpkı

Örnek 4'te olduğu gibi.

c) Bu ilişkiyi tablo şeklinde gösterin, tıpkı

Örnek 4'te olduğu gibi.

3. Bu küme üzerindeki her bir ilişki için $\{ 1, 2, 3, 4 \}$, onun refleksif olup olmadığını, simetrik olup olmadığını, antisimetrik olup olmadığını ve geçişli olup olmadığını belirleyin.

- a) $\{ (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4) \}$
- b) $\{ (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4) \}$
- c) $\{ (2, 4), (4, 2) \}$
- d) $\{ (1, 2), (2, 3), (3, 4) \}$
- e) $\{ (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4) \}$
- f) $\{ (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 4) \}$

4. İnsanlar kümesi üzerindeki ilişki R 'nin refleksif, simetrik, antisimetrik ve/veya geçişli olup olmadığını belirleyin, $(a, b) \in R$ yalnızca eğer

- a) a b'den daha uzundur.
- b) a ve b aynı günde doğdular.
- c) a b ile aynı isme sahiptir.
- d) a ve b ortak bir büyük ebeveynleri vardır.

5. Web sayfaları kümesi üzerindeki ilişki R 'nin yansıtıcı, simetrik, antisimetrik ve/veya geçişli olup olmadığını belirleyin; burada $(a, b) \in R$ yalnızca eğer

- a) herkes Web sayfasını ziyaret etti ve ayrıca ziyaret etti Web sayfasını b .
- b) her iki Web sayfasında a ve Web sayfasında b ortak bağlantılar bulunmamaktadır.
- c) Web sayfasında a ve Web sayfasında b en az bir ortak bağlantı vardır.
- d) Web sayfası, hem Web sayfasına a hem de Web sayfasına b bağlantılar içermektedir.

6. Gerçek sayılar kümesi üzerindeki ilişki R refleksif, simetrik, antisimetrik ve/veya transitif olup olmadığını belirleyin, burada $(x, y) \in R$ eğer ve yalnızca

- a) $x + y = 0$.
- b) $x = \pm y$.
- c) $x - y$ bir rasyonel sayıdır.
- d) $x = 2y$.
- e) $xy \geq 0$.
- f) $xy = 0$.
- g) $x = 1$.
- h) $x = 1$ ve $y = 1$.

7. İlişkinin R tüm tam sayılar kümesindeki

yansıtıcı, simetrik, antisimetrik ve/veya geçişli olup olmadığını belirleyin, $(x, y) \in R$ yalnızca eğer

- a) $x \neq y$.
- b) $xy \geq 1$.
- c) $x = y + 1$ ve $x = y - 1$.
- d) $x \equiv y \pmod{7}$.
- e) x, y 'nin katıdır.
- f) x veya her ikisi de negatif veya her ikisi de negatif değildir.
- g) $x = y^2$.
- h) $x \geq y^2$.

8. İlişkinin $R = \emptyset$ on boş olmayan bir küme S simetrik ve geçişli olduğunu, ancak yansıtıcı olmadığını gösterin.

9. İlişkinin $R = \emptyset$ on boş küme $S = \emptyset$ yansıtıcı, simetrik ve geçişli olduğunu gösterin.

10. Bir küme üzerindeki bir ilişkinin örneğini verin ki bu

- a) hem simetrik hem de antisimetrik olsun.
b) ne simetrik ne de antisimetrik olsun.

Bir ilişki R küme A üzerinde yansıtıcı değilse, her $a \in A$ için, $(a, a) \notin R$. Yani, R yansıtıcı değilse, A 'daki hiçbir eleman kendisiyle ilişkili değildir.

11. Egzersiz 3'te hangi ilişkiler yansıtıcı değildir?
12. Egzersiz 4'te hangi ilişkiler yansızdır?
13. Egzersiz 5'te hangi ilişkiler yansızdır?
14. Egzersiz 6'da hangi ilişkiler yansızdır?

15. Bir küme üzerindeki bir ilişki ne yansız ne de yansız olamaz mı?

16. Bir ilişkinin yansız olması için ne anlama geldiğini ifade etmek için kantitatif ifadeler kullanın.

17. Tüm insanlar kümesinde yansız bir ilişki örneği verin.

Bir ilişki R asimetrik olarak adlandırılır eğer $(a, b) \in R$, o zaman $(b, a) \notin R$ 'yi gerektiriyorsa. Egzersizler 18–24 asimetrik ilişki kavramını keşfeder. Egzersiz 22, asimetri ile antisimetri arasındaki farkı odaklanmaktadır.

18. Egzersiz 3'te hangi ilişkiler asimetriktir?
19. Egzersiz 4'te hangi ilişkiler asimetriktir?
20. Egzersiz 5'te hangi ilişkiler asimetriktir?
21. Egzersiz 6'da hangi ilişkiler asimetriktir?
22. Asimetrik bir ilişkinin aynı zamanda antisimetrik olması gerekir mi?

Antisimetrik bir ilişkinin asimetrik olması gerekir mi? Cevaplarınıız için nedenler verin.

23. Bir ilişkinin asimetrik olmasının ne anlama geldiğini ifade etmek için kantitatif ifadeler kullanın.
24. Tüm insanlar kümesi üzerinde asimetrik bir ilişki örneği verin.
25. Bir kümeden m elemanına, bir kümeden n elemanı na kaç farklı ilişki vardır?

 R , A kümesinden B kümesine bir ilişki olsun. B 'den A 'ya ters ilişki, R^{-1} ile gösterilir, bu, sıralı çiftlerin kümesidir $\{(b, a) | (a, b) \in R\}$. Tamamlayıcı ilişki R , sıralı çiftlerin kümesidir $\{(a, b) | (a, b) \notin R\}$.

26. Let R ilişkisi $R = \{(a, b) | a < b\}$ tam sayılar kümesinde tanımlansın. Bulun

- a) R^{-1} . b) $\overline{R}$.

27. Let R ilişkisi $R = \{(a, b) | a \text{ b'yi böler}\}$ pozitif tam sayılar kümesinde tanımlansın. Bulun

- a) R^{-1} . b) $\overline{R}$.

28. Let R ilişkisi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm eyaletler kümesinde, eyalet a eyaletle komşu olan çiftlerden oluşsun. b . Bul

- a) R^{-1} . b) $\overline{R}$.

29. Fonksiyon $f: A \rightarrow B$ 'ye birebir bir eşleşme olduğun varsayalım. R , f 'nin grafiğine eşit olan ilişkidir. Yani, $R = \{(a, f(a)) | a \in A\}$. Ters ilişki R^{-1} nedir?

30. Let $R_1 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$ ve $R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}$ ilişkiler $\{1, 2, 3\}$ ile $\{1, 2, 3, 4\}$ arasındaki ilişkileri bul.

- a) $R_1 \cup R_2$. b) $R_1 \cap R_2$.
c) $R_1 - R_2$. d) $R_2 - R_1$.

31. Let A , okulunuzdaki öğrencilerin kümesi olsun ve $e \in B$, okul kütüphanesindeki kitapların kümesi olsun. Let R_1 ve R_2 , öğrenci a bir ders kapsamında kitap b okumak için gereklidir ve burada öğrenci a kitap b okumuştur. Bu ilişkilerdeki sıralı çiftleri tanımlayın.

- a) $R_1 \cup R_2$ b) $R_1 \cap R_2$
c) $R_1 \oplus R_2$ d) $R_1 - R_2$

32. Let R be the relation $\{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 1)\}$, and let S be the relation $\{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 2)\}$. Find $S \circ R$.

33. Let R , insanların kümesindeki çiftler (a, b) ilişkisi olsun, burada a , b 'nin ebeveynidir. S , insanların kümesindeki çiftler (a, b) ilişkisi olsun, burada a ve b kardeşlerdir (erkek kardeşler veya kız kardeşler). $S \circ R$ ve $R \circ S$ nedir?

Alıştırmalar 34–38, gerçek sayılar kümesindeki bu ilişkilerle ilgilidir:

$R_1 = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 | a > b\}$, büyüktür ilişkisi, $R_2 = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 | a \geq b\}$, büyük veya eşit ilişkisi,

$R_3 = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 | a < b\}$, küçüktür ilişkisi, $R_4 = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 | a \leq b\}$, küçük veya eşit ilişkisi,

$R_5 = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 | a = b\}$, eşittir ilişkisi, $R_6 = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 | a \neq b\}$, eşit değildir ilişkisi.

34. Bul

- a) $R_1 \cup R_3$. b) $R_1 \cup R_5$.
c) $R_2 \cap R_4$. d) $R_3 \cap R_5$.
e) $R_1 - R_2$. f) $R_2 - R_1$.
g) $R_1 \oplus R_3$. h) $R_2 \oplus R_4$.

35. Bul

- a) $R_2 \cup R_4$. b) $R_3 \cup R_6$.
c) $R_3 \cap R_6$. d) $R_4 \cap R_6$.
e) $R_3 - R_6$. f) $R_6 - R_3$.
g) $R_2 \oplus R_6$. h) $R_3 \oplus R_5$.

36. Bul

- a) $R_1 \circ R_1$. b) $R_1 \circ R_2$.
c) $R_1 \circ R_3$. d) $R_1 \circ R_4$.
e) $R_1 \circ R_5$. f) $R_1 \circ R_6$.
g) $R_2 \circ R_3$. h) $R_3 \circ R_3$.

37. Bul

- a) $R_2 \circ R_1$. b) $R_2 \circ R_2$.
c) $R_3 \circ R_5$. d) $R_4 \circ R_1$.
e) $R_5 \circ R_3$. f) $R_5 \circ R_6$.
g) $R_4 \circ R_6$. h) $R_6 \circ R_6$.

38. İlişkileri bulun R^2_i için $i=1,2,3,4,5,6$.

39. İlişkileri bulun S^2_i için $i=1,2,3,4,5$, $S_1 = \{ (a, b) \in \mathbb{Z}^2 \mid a > b \}$, büyüktür ilişkisi, $S_2 = \{ (a, b) \in \mathbb{Z}^2 \mid a \geq b \}$, büyük veya eşit ilişkisi,

$S_3 = \{ (a, b) \in \mathbb{Z}^2 \mid a < b \}$, küçüktür ilişkisi,

$S_4 = \{ (a, b) \in \mathbb{Z}^2 \mid a \leq b \}$, küçüktür veya eşittir ilişkisi,

$S_5 = \{ (a, b) \in \mathbb{Z}^2 \mid a = b \}$, eşitlik ilişkisi,

$S_6 = \{ (a, b) \in \mathbb{Z}^2 \mid a \neq b \}$, eşitsizlik ilişkisi.

40. R , tüm insanların kümesindeki ebeveyn ilişkisi olsun (bkz. Örnek 21). R_3 ilişkisine göre sıralı bir çift ne zaman vardır?

41. R , doktora sahip insanların kümesindeki ilişki olsun ve $(a, b) \in R$ ancak ve ancak a , b 'nin tez danışmanı ise. R^2 'de sıralı bir çift (a, b) ne zaman vardır? R^n 'de sıralı bir çift (a, b) ne zaman vardır, n pozitif bir tam sayı olduğunda? (Her doktora sahibinin bir tez danışmanı olduğunu varsayalım.)

42. R_1 ve R_2 , tüm pozitif tam sayılar kümesindeki "bölmeye" ve "katı olma" ilişkileri olsun. Yani, $R_1 = \{ (a, b) \mid a \text{ } b \text{ 'yi böler} \}$ ve $R_2 = \{ (a, b) \mid a \text{ } b \text{ 'nin katıdır} \}$. Bul

- a) $R_1 \cup R_2$. b) $R_1 \cap R_2$.
c) $R_1 - R_2$. d) $R_2 - R_1$.
e) $R_1 \oplus R_2$.

43. R_1 ve R_2 , tam sayılar kümesindeki "3'e göre kongruent" ve "4'e göre kongruent" ilişkileri olsun. Yani, $R_1 = \{ (a, b) \mid a \equiv b \pmod{3} \}$ ve $R_2 = \{ (a, b) \mid a \equiv b \pmod{4} \}$. Bul

- a) $R_1 \cup R_2$. b) $R_1 \cap R_2$.
c) $R_1 - R_2$. d) $R_2 - R_1$.
e) $R_1 \oplus R_2$.

44. $\{0, 1\}$ kümesi üzerindeki 16 farklı ilişkiyi listeleyin.

45. $\{0, 1\}$ üzerinde bulunan 16 farklı ilişkiden kaç

takım $(0, 1)$ içermektedir?

46. $\{0, 1\}$ üzerinde, Egzersiz 44'te listelediğiniz 16 ilişkiden hangileri

- a) yansıtıcıdır? b) yansımazdır?
c) simetriktir? d) antisimetriktir?
e) asimetriktir? f) geçişkendir?

47. a) Küme üzerinde kaç ilişki vardır $\{a, b, c, d\}$?

b) Küme üzerinde kaç ilişki vardır $\{a, b, c, d\}$ (a, a) çiftini içeren?

48. S , n elemanlı bir küme olsun ve a ile b , S 'nin farklı elemanları olsun. S üzerinde kaç ilişki R vardır

- a) $(a, b) \in R$? b) $(a, b) \notin R$?
c) R 'deki hiçbir sıralı çiftin a ilk elemanı yoktur?
d) R 'deki en az bir sıralı çiftin a ilk elemanı vardır?
e) R 'deki hiçbir sıralı çiftin a ilk elemanı veya b ikinci elemanı yoktur?

f) R 'deki en az bir sıralı çift yaa ilk elemanı veya b ikinci elemanı vardır?

* 49. n elemanlı bir küme üzerinde kaç ilişki vardır bunlar

- a) symmetric? b) antisimetriktir?
c) asimetriktir? d) yansımazdır?
e) yansıtıcı ve simetrik mi?
f) ne yansıtıcı ne de yansıtılamaz mı?

* 50. Bir kümede n eleman varsa kaç geçişli ilişki vardır eğer

- a) $n=1$? b) $n=2$? c) $n=3$?

51. A kümesinde R simetrik ve geçişli bir ilişki olsun. Aşağıdaki "teoremin" "kanındaki" hatayı bulun. "Teorem": O zaman R yansıtıcıdır.

"Kanıt": O zaman $a \in A$. A kümesinden $b \in A$ elemanını alalım $(a, b) \in R$. Çünkü R simetriktir, ayrıca $(b, a) \in R$. Şimdi geçişli özelliği kullanarak, $(a, a) \in R$ sonucuna varabiliriz çünkü $(a, b) \in R$ ve $(b, a) \in R$.

52. Varsayalım ki R ve S A kümesinde yansıtıcı ilişkilerdir. Bu ifadelerin her birini kanıtlayın veya çürütün.

- a) $R \cup S$ yansıtıcıdır.
b) $R \cap S$ yansıtıcıdır.
c) $R \oplus S$ yansıtıcı değildir.
d) $R - S$ yansıtıcı değildir.
e) $S \circ R$ yansıtıcıdır.

53. Bir küme A üzerindeki ilişki R simetrik olduğunu gösterin eğer ve yalnızca eğer $R = R^{-1}$, burada R^{-1} ters ilişkidir.

54. Bir küme A üzerindeki ilişki R antisimetrik olduğunu gösterin eğer ve yalnızca eğer $R \cap R^{-1}$ köşegen ilişkisinin bir alt kümesidir. $\Delta = \{ (a, a) \mid a \in A \}$.

55. Bir küme A üzerindeki ilişki R yansıtıcı olduğunu gösterin eğer ve yalnızca eğer ters ilişki R^{-1} yansıtıcıdır.

56. Bir küme A üzerindeki ilişki R , yalnızca tamamlayıcı ilişkinin R irrefleksif olması durumunda refleksif olduğunu gösterin.

57. Refleksif ve transitif olan bir ilişki R olsun. Tüm pozitif tam sayılar için $R^n = R$ olduğunu kanıtlayın.

58. Küme $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ üzerindeki ilişki R , $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 3)$, $(2, 4)$, $(3, 1)$, $(3, 4)$, $(3, 5)$, $(4, 2)$, $(4, 5)$, $(5, 1)$, $(5, 2)$ ve $(5, 4)$ sıralı çiftlerini içermektedir. Bulun

- a) R^2 . b) R^3 . c) R^4 . d) R^5 .

59. Küme A üzerindeki refleksif bir ilişki R olsun. Tüm pozitif tam sayılar için R^n 'nin refleksif olduğunu gösterin.

* 60. Simetrik bir ilişki R olsun. Tüm pozitif tam sayılar için R^n 'nin simetrik olduğunu gösterin.

61. R ilişkisi irrefleksif olduğunu varsayalım. R^2 mutlaka irrefleksif midir? Cevabınız için bir neden verin.

62. Bir kümedeki n elemanlı tüm geçişli ilişkileri saymak için b u kümenin her bir ilişkisini geçişkenlik açısından kontrol etme zorlayıcı yaklaşımını kullanarak gereken tam sayı karşılama tahmininin büyük-O tahminini çıkarın.

9.2 n-ary İlişkiler ve Uygulamaları

9.2.1 Giriş

İki veya daha fazla kümenin elemanları arasındaki ilişkiler sıklıkla ortaya çıkar. Örneğin, bir öğrencinin adı, öğrencinin bölümü ve öğrencinin not ortalaması ile ilgili bir ilişki vardır. Benzer şekilde, bir uçuşun havayolu, uçuş numarası, kalkış noktası, varış noktası, kalkış saati ve varış saati ile ilgili bir ilişki vardır. Matematikte böyle bir ilişkinin bir örneği, ilk tam sayıyı n ikinci tam sayıdan, ikinci tam sayının da üçüncü tam sayıdan büyük olduğu üç tam sayıyı içerir. Diğer bir örnek, bir doğrudan noktalar arasındaki konum ilişkisini içerir; böylece üç nokta a , ikinci nokta birinci ve üçüncü noktanın arasında olduğunda ilişkilidir.

Bu bölümde, iki veya daha fazla kümeden elemanlar arasındaki ilişkileri inceleyeceğiz. Bu ilişkilere n -ary ilişkiler denir. Bu ilişkiler, bilgisayar veritabanlarını temsil etmek için kullanılır. Bu temsiller, veritabanlarında saklanan bilgiler hakkında sorgulara yanıt vermemize yardımcı olur; örneğin: Hangi uçuşlar O'Hare Havalimanı'na sabah 3 ile sabah 4 arasında iniyor? Okulunuzda matematik veya bilgisayar bilimi bölümünde okuyan ve 3.0'dan yüksek not ortalamasına sahip olan hangi öğrenciler var? Bir şirkette 5 yıldan az çalışan ve 50,000 dolardan fazla kazanan hangi çalışanlar var?

9.2.2 n-ary İlişkiler

İlişkisel veritabanları teorisinin dayandığı temel tanımla başlıyoruz.

Tanım 1

$A_1, A_2, \dots, A_n$ küme olsun. Bu kümeler üzerinde bir n -ary ilişki, $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ kümesinin bir alt kümesidir. Küme $A_1, A_2, \dots, A_n$ ilişkinin alanları olarak adlandırılır ve n derecesi olarak adlandırılır.

ÖRNEK 1 R , a, b, c tam sayıları ile (a, b, c) üçlülerinden oluşan $N \times N \times N$ üzerindeki ilişkidir $a < b < c$. O halde $(1, 2, 3) \in R$, ancak $(2, 4, 3) \notin R$. Bu ilişkinin derecesi 3'tür. Alanları doğal sayıların kümesi ile eşittir.

ÖRNEK 2 R , a, b, c tam sayılarının (a, b, c) aritmetik bir ilerleme oluşturduğu tüm üçlülerden oluşan $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ üzerindeki ilişkidir. Yani, $(a, b, c) \in R$ eğer ve yalnızca $a + 2b = c$ olan bir tam sayı k varsa, ya da eşdeğer olarak, $b - a = k$ ve $c - b = k$. $(1, 3, 5) \in R$ çünkü $3 = 1 + 2$ ve $5 = 1 + 2 \cdot 2$, ancak $(2, 5, 9) \notin R$ çünkü $5 - 2 = 3$ iken $9 - 5 = 4$. Bu ilişkinin derecesi 3'tür ve tanım kümeleri tümüyle tam sayılar kümesine eşittir.

ÖRNEK 3 R , $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^+$ üzerinde, a, b ve m 'nin tam sayılar olduğu (a, b, m) üçlülerinden oluşan bir ilişkidir, burada $m \geq 1$ ve $a \equiv b \pmod{m}$ koşulunu sağlamaktadır. O halde $(8, 2, 3), (-1, 9, 5)$ ve $(14, 0, 7)$ tümü R 'ye aittir, ancak $(7, 2, 3), (-2, -8, 5)$ ve $(11, 0, 6)$ R 'ye ait değildir çünkü $8 \not\equiv 2 \pmod{3}, -1 \not\equiv 9 \pmod{5}$, ve $14 \not\equiv 0 \pmod{7}$, ancak $7 \not\equiv 2 \pmod{3}, -2 \not\equiv -8 \pmod{5}$ ve $11 \not\equiv 0 \pmod{6}$. Bu ilişkinin derecesi 3'tür ve ilk iki tanım kümesi i tüm tam sayılar kümesi, üçüncü tanım kümesi ise pozitif tam sayılar kümesidir.

ÖRNEK 4 R , uçak seferlerini temsil eden 5'li (A, N, S, D, T) üçlülerinden oluşan bir ilişkidir, burada A havayolu, N uçuş numarası, S kalkış noktası, D varış noktası ve T kalkış zamanıdır. Örneğin, eğer Nadi r Express Havayolları'nın Newark'tan Bangor'a 15:00'te 963 numaralı uçuğu varsa,

o zaman (Nadir, 963, Newark, Bangor, 15:00) R'ye aittir. Bu ilişkinin derecesi 5'tir ve tanım kümeleri tüm havayolları kümesi, uçuş numaraları kümesi, şehirler kümesi, şehirler kümesi (tekrar) ve zamanlar kümesidir. ◀

9.2.3 Veritabanları ve İlişkiler

Bağlantılar

Bir veritabanındaki bilgileri işlemek için gereken süre, bu bilgilerin nasılsaklandığına bağlıdır. Kayıt ekleme ve silme, kayıt güncelleme, kayıt arama ve örtüşen veritabanlarından kayıtları birleştirme işlemleri, büyük bir veritabanında her gün milyonlarca kez gerçekleştirilir. Bu işlemlerin önemi nedeniyle, veritabanlarını temsil etmek için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden birini, ilişki kavramına dayanan ilişkisel veri modeli olarak adlandıracaktır.

Bir veritabanı, alanlardan oluşan n -tuple'lar olan kayıtlardan oluşur. Alanlar, n -tuple'ların girişleridir. Örneğin, bir öğrenci kayıtları veritabanı, öğrencinin adı, öğrenci numarası, bölümü ve not ortalamasını içeren alanlardan oluşabilir. İlişkisel veri modeli, kayıtların veritabanını n -ary bir ilişki olarak temsil eder. Böylece, öğrenci kayıtları (Öğrenci adı, ID numarası, Bölüm, GPA) biçiminde 4-tuple olarak temsil edilir. Altı böyle kayıttan oluşan örnek bir veritabanı

(Ackermann, 231455, Bilgisayar Bilimleri, 3.88)
(Adams, 888323, Fizik, 3.45)
(Chou, 102147, Bilgisayar Bilimleri, 3.49)
(Goodfriend, 453876, Matematik, 3.45)
(Rao, 678543, Matematik, 3.90)
(Stevens, 786576, Psikoloji, 2.99).

Veritabanlarını temsil etmek için kullanılan ilişkiler de tablo olarak adlandırılır, çünkü bu ilişkiler genellikletablolar olarak gösterilir. Tabloyun her sütunu, veritabanının bir niteliğine karşılık gelir. Örneğin, aynı öğrenci veritabanı Tablo 1'de gösterilmektedir. Bu veritabanının nitelikleri Öğrenci Adı, ID Numarası, Ana Dal ve GPA'dır.

Bir n -ary ilişkisi için bir alan, bu alandan gelen n -tuple'ın n -tuple'ı belirlediğinde *birincil anahtar* olarak adlandırılır. Yani, bir alan birincil anahtar olduğunda, ilişkideki hiçbir n -tuple bu alandan aynı değere sahip olamaz.

Kayıtlar genellikle veritabanlarına eklenir veya silinir. Bu nedenle, bir alanın birincil anahtar olma özelliği zamanla değişkenlik gösterir. Sonuç olarak, veritabanı değiştiğinde her zaman birincil anahtar olarak kalacak bir anahtar seçilmelidir. Bir ilişkideki mevcut n -tuple'ların kümesine ilişkin genişleme denir. Veritabanının adı ve nitelikleri de dahil olmak üzere daha kalıcı kısmına ise içeriği denir. Birincil anahtar seçerken, hedef, veritabanının tüm olası genişlemeleri için birincil anahtar olarak hizmet edebilecek bir anahtar seçmektir. Bunu yapmak için, bir genişlemede meydana gelebilecek olası n -tuple'ların kümesini anlamak için veritabanının içeriğini incelemek gereklidir.

TABLO 1 Öğrenciler.

Öğrenci adı	Kimlik numarası	Bölüm	GPA
Ackermann	231455	Bilgisayar Bilimleri	3.88
Adams	888323	Fizik	3.45
Chou	102147	Bilgisayar Bilimleri	3.49
Goodfriend	453876	Matematik	3.45
Rao	678543	Matematik	3.90
Stevens	786576	Psikoloji	2.99

ÖRNEK 5 Tablo 1'de gösterilen n-ary ilişkisi için hangi alanlar birincil anahtardır, gelecekte hiçbir n-tuple eklenmeyeceği varsayıldığında?

Ekstra
Örnekler

Çözüm: Bu tabloda her öğrenci adı için yalnızca bir 4-tuple bulunduğundan, öğrenci adları alanı birincil anahtardır. Aynı şekilde, bu tablodaki kimlik numaraları benzersizdir, bu nedenle kimlik numaraları alanı da birincil anahtardır. Ancak, ana dal alanları alanı birincil anahtar değildir, çünkü birden fazla 4-tuple aynı ana dal alanını içermektedir. Not ortalamaları alanı da birincil anahtar değildir, çünkü aynı GPA'yı içeren iki 4-tuple bulunmaktadır.

Alanların kombinasyonları, bir n-ary ilişkide n-tuple'ları da benzersiz bir şekilde tanımlayabilir. Bir dizi alanın değerleri, bir ilişkide bir n-tuple'ı belirlediğinde, bu alanların Kartezyen çarpımı bir bileşik anahtar olarak adlandırılır.

ÖRNEK 6 Ana çalışma alanlarının alanı ile GPA'ların alanının Kartezyen çarpımı, Tablo 1'deki n-ary ilişki için bir bileşik anahtar mıdır, varsayarak hiçbir n-tuple eklenmeyecek mi?

Çözüm: Bu tablodaki hiçbir iki 4-tuple, hem aynı ana dalı hem de aynı GPA'ya sahip olmadığından, bu Kartezyen çarpımı bir bileşik anahtardır.

Veritabanında kayıtları benzersiz bir şekilde tanımlamak için birincil ve bileşik anahtarlar kullanıldığından, yeni kayıtlar veritabanına eklendiğinde anahtarların geçerli kalması önemlidir. Bu nedenle, her yeni kaydın bu tabloda diğer tüm kayıtlardan uygun alanda veya alanlarda farklı değerlere sahip olduğuna sağlamak için kontroller yapılmalıdır. Örneğin, iki öğrencinin asla aynı öğrenci kimlik numarasına sahip olmadığı durumlarda, öğrenci kayıtları için anahtar olarak öğrenci kimlik numarasını kullanmak mantıklıdır. Bir üniversite, iki öğrencinin aynı isme sahip olabileceği için isim alanını anahtar olarak kullanmamalıdır (örneğin, John Smith).

9.2.4 n-ary İlişkiler Üzerindeki İşlemler

Yeni n-ary ilişkiler oluşturmak için kullanılabilecek çeşitli n-ary ilişkiler üzerinde işlemler vardır. Birlikte uygulandığında, bu işlemler belirli koşulları karşılayan tüm n-tuple'ları isteyen veritabanı sorgularını yanıtlayabilir.

Bir n-ary ilişkideki en temel işlem, belirli koşulları karşılayan tüm n-tuple'ları belirlemektir. Örneğin, bir öğrenci kayıtları veritabanında tüm bilgisayar mühendisliği bölümü kayıtlarını bulmak isteyebiliriz. 3.5'in üzerinde not ortalamasına sahip tüm öğrencileri bulmak isteyebiliriz. 3.5'in üzerinde not ortalamasına sahip tüm bilgisayar mühendisliği bölümü kayıtlarını bulmak isteyebiliriz. Bu tür görevleri yerine getirmek için seçim operatörünü kullanırız.

Tanım 2

Let R be an n -ary relation and C a condition that elements in R may satisfy. Then the selection operator s_C maps the n -ary relation R to the n -ary relation of all n -tuples from R that satisfy the condition C .

ÖRNEK 7 Bilgisayar bilimi bölümü öğrencilerinin kayıtlarını bulmak için, Tablo 1'de gösterilen n -ary relation R kullanıyoruz

Ekstra
Örnekler

the operator s_{C_1} , where C_1 is the condition Major = "Computer Science." The result is the two 4-tuples (Ackermann, 231455, Computer Science, 3.88) and (Chou, 102147, Computer Science, 3.49). Similarly, to find the records of students who have a grade point average above 3.5 in this database, we use the operator s_{C_2} , where C_2 is the condition GPA > 3.5. The result is the two 4-tuples (Ackermann, 231455, Computer Science, 3.88) and (Rao, 678543, Mathematics,

3.90). Finally, to find the records of computer science majors who have a GPA above 3.5, we use the operators C_3 , where C_3 is the condition (Major="Computer Science" $\wedge$ GPA > 3.5). The result consists of the single 4-tuple (Ackermann, 231455, Computer Science, 3.88). ◀

Projeksiyonlar, ilişkinin her kaydındaki aynı alanları silerek yeni n -ary relations oluşturmak için kullanılır.

Tanım 3

Projeksiyon $P_{i_1, i_2, \dots, i_m}$, burada $i_1 < i_2 < \dots < i_m$, n -tuple'ı $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ m -tuple'a $(a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_m})$ eşler, burada $m \leq n$.

Başka bir deyişle, projeksiyon $P_{i_1, i_2, \dots, i_m}$, n -tuple'ın $n - m$ bileşenini siler ve i_1 'inci, i_2 'inci, ..., ve i_m 'inci bileşenleri bırakır.

ÖRNEK 8 Projeksiyon $P_{1,3}$, 4-tuple'lara $(2, 3, 0, 4)$, (Jane Doe, 234111001, Coğrafya, 3.14) ve (a_1, a_2, a_3, a_4) uygulandığında ne sonuç çıkar?

Çözüm: Projeksiyon $P_{1,3}$, bu 4-tuple'ları $(2, 0)$, (Jane Doe, Coğrafya) ve (a_1, a_3) olarak gönderir. ▶

Örnek 9, projeksiyonlar kullanılarak yeni ilişkilerin nasıl üretildiğini göstermektedir.

ÖRNEK 9 Tablo 1'deki ilişkiye projeksiyon $P_{1,4}$ uygulandığında hangi ilişki ortaya çıkar?

Çözüm: Projeksiyon $P_{1,4}$ kullanıldığında, tablonun ikinci ve üçüncü sütunları silinir ve öğrenci i simleri ile not ortalamalarını temsil eden çiftler elde edilir. Tablo 2, bu projeksiyonun sonuçlarını göstermektedir. ▶

Bir projeksiyon, bir ilişki için tabloya uygulandığında daha az satır ortaya çıkabilir. Bu, ilişkideki bazı n -tuple'ların projeksiyonun m bileşeninin her birinde aynı değerlere sahip olması ve yalnızca projeksiyon tarafından silinen bileşenlerde farklılık göstermesi durumunda olur. Örneğin, aşağıdaki örneği düşünün.

ÖRNEK 10 Projeksiyon uygulandığında elde edilen tablo $P_{1,2}$ Tablo 3'teki ilişkiye nedir?

Çözüm: Tablo 4, $P_{1,2}$ uygulandığında Tablo 3'te elde edilen ilişkiyi göstermektedir. Bu projeksiyon uygulandıktan sonra daha az satır olduğunu unutmayın. ▶

TABLO 2 GPA'lar.	
Öğrenci adı	GPA
Ackermann	3.88
Adams	3.45
Chou	3.49
Goodfriend	3.45
Rao	3.90
Stevens	2.99

TABLO 3 Kayıtlar.		
Öğrenci	Bölüm	Kurs
Glauser	Biyoloji	BI 290
Glauser	Biyoloji	MS 475
Glauser	Biyoloji	PY 410
Marcus	Matematik	MS 511
Marcus	Matematik	MS 603
Marcus	Matematik	CS 322
Miller	Bilgisayar Bilimleri	MS 575
Miller	Bilgisayar Bilimleri	CS 455

TABLO 4 Ana dallar.	
Öğrenci	Bölüm
Glauser	Biyoloji
Marcus	Matematik
Miller	Bilgisayar Bilimleri

TABLO 5 Öğretim atamaları.

<i>Profesör</i>	<i>Bölüm</i>	<i>Kurs - numara</i>
Cruz	Zooloji	335
Cruz	Zooloji	412
Farber	Psikoloji	501
Farber	Psikoloji	617
Grammer	Fizik	544
Grammer	Fizik	551
Rosen	Bilgisayar Bilimleri	518
Rosen	Matematik	575

TABLO 6 Ders programı.

<i>Bölüm</i>	<i>Kurs - numara</i>	<i>Oda</i>	<i>Zaman</i>
Bilgisayar Bilimleri	518	N521	2:00 ö.ö.
Matematik	575	N502	3:00 ö.ö.
Matematik	611	N521	4:00 ö.ö.
Fizik	544	B505	4:00 ö.ö.
Psikoloji	501	A100	3:00 ö.ö.
Psikoloji	617	A110	11:00A.M.
Zooloji	335	A100	9:00A.M.
Zooloji	412	A100	8:00A.M.

Join işlemi, bu tablolar bazı aynı alanları paylaştığında iki tabloyu birleştirmek için kullanılır.Örneğin, havayolu, uçuş numarası ve kapı alanlarını içeren bir tablo ile uçuş numarası, kapı ve kalkış zamanı alanlarını içeren başka bir tablo, havayolu, uçuş numarası, kapı ve kalkış zamanı alanlarını içeren bir tabloya birleştirilebilir.

Tanım 4

Let R bir derece m ilişkisi ve S bir derece n ilişkisi olsun. $J_p(R, S)$ birleşimi, burada $p \leq m$ ve $p \leq n$, derece $m+n-p$ olan bir ilişkidir ve tüm $(m+n-p)$ -demetleri $(a_1, a_2, \dots, a_{m-p}, c_1, c_2, \dots, c_p, b_1, b_2, \dots, b_{n-p})$ içerir; burada m -demeti $(a_1, a_2, \dots, a_{m-p}, c_1, c_2, \dots, c_p)$ R 'ye aittir ve n -demeti $(c_1, c_2, \dots, c_p, b_1, b_2, \dots, b_{n-p})$ S 'ye aittir.

Diğer bir deyişle, birleşim operatörü J_p , iki ilişkiden yeni bir ilişki üretir ve birinci ilişkinin tüm m -demetlerini ikinci ilişkinin tüm n -demetleriyle birleştirir; burada m -demetlerinin son p bileşenlerinin demetlerinin ilk p bileşenleriyle uyuşmaktadır.

ÖRNEK 11 Birleştirme operatörü J_2 kullanıldığında, Tablo 5 ve 6'da gösterilen ilişkilerin birleşimi hangi ilişkiyi üretir?

Çözüm: Birleştirme J_2 , Tablo 7'de gösterilen ilişkiyi üretir.

Mevcut ilişkilerden yeni ilişkiler üreten projeksiyonlar ve birleştirmeler dışında başka operatörler de vardır. Bu işlemlerin tanımı veritabanı teorisi kitaplarında bulunabilir.

TABLO 7 Öğretim programı.

<i>Profesör</i>	<i>Bölüm</i>	<i>Ders numarası</i>	<i>Oda</i>	<i>Zaman</i>
Cruz	Zooloji	335	A100	9:00A.M.
Cruz	Zooloji	412	A100	8:00A.M.
Farber	Psikoloji	501	A100	3:00 ö.ö.
Farber	Psikoloji	617	A110	11:00A.M.
Grammer	Fizik	544	B505	4:00 ö.ö.
Rosen	Bilgisayar Bilimleri	518	N521	2:00 ö.ö.
Rosen	Matematik	575	N502	3:00 ö.ö.

TABLO 8 Uçuşlar.				
Havayolu	Uçuş numarası	Pist	Variş Yeri	Kalkış Zamanı
Nadir	122	34	Detroit	08:10
Acme	221	22	Denver	08:17
Acme	122	33	Anchorage	08:22
Acme	323	34	Honolulu	08:30
Nadir	199	13	Detroit	08:47
Acme	222	22	Denver	09:10
Nadir	322	34	Detroit	09:44

9.2.5 SQL



Veritabanı sorgu dili SQL (Yapılandırılmış Sorgu Dili'nin kısaltması) bu bölümde tanımladığımız işlem leri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Örnek 12, SQL komutlarının n-ary ilişkiler üzerindeki işlemlerle nasıl ilişkili olduğunu göstermektedir.

ÖRNEK 12 SQL'in sorguları ifade etmek için nasıl kullanıldığını, Tablo 8'i kullanarak havayolu uçuşları hakkında bir sorgu yapmak için SQL'in nasıl kullanılabileceğini göstererek açıklayacağız. SQL ifadesi

```
SEÇ Kalkış_zamanı
UÇUŞLAR
HEDEF='Detroit'
```

şartını sağlayan Uçuşlar veritabanındaki 5-tuple'ların seçiminden kalkış zamanı niteliği nin projeksiyonunu P5 (Kalkış zamanı niteliği üzerinde) bulmak için kullanılır. Çıktı, he defo Detroit olan uçuşların zamanlarını içeren bir liste olacaktır; yani, 08:10, 08:47 ve 0 9:44. SQL, sorgunun uygulandığı n-ary ilişkiyi tanımlamak için FROM ifadesini, seçim iş leminin koşulunu belirtmek için WHERE ifadesini ve uygulanacak projeksiyon işlemini belirtmek için SELECT ifadesini kullanır. (Dikkat: SQL, bir seçim işlemi yerine bir projek siyonu temsil etmek için SELECT kullanır. Bu, çelişkili terminolojinin talihsiz bir örneğidir.)

Örnek 13, birden fazla tabloyu içeren SQL sorgularının nasıl yapılabileceğini göstermektedir.

ÖRNEK 13 SQL ifadesi

```
SELECT Professor, Time
FROM Teaching_assignments, Class_schedule
WHERE Department='Mathematics'
```

veritabanındaki 5-tuple'ların projeksiyonunu $P_{1,5}$ bulmak için kullanılır (Tablo 7'de gösterilmiştir), bu Teaching assignments ve Class schedule veritabanlarının Tablo 5 ve 6'daki join'idir, her ikisi de Department= Mathematics koşulunu sağlamaktadır. Çıktı, sadece (Rosen, 3:00P.M.) 2-tuple'ından oluşacaktır. SQL FROM ifadesi burada iki farklı veritabanının join'ini bulmak için kullanılmaktadır.

Bu bölümde ilişkisel veritabanlarının temel kavramlarına yalnızca değinmiş bulunmaktayız. Daha fazla bilgi [AhUI95]'te bulunabilir.

9.2.6 Veri Madenciliğinden Eşleşme Kuralları

Bağlantılar

Artık veri madenciliğinden kavramları tanıtacağız, bu disiplinin amacı verilerden kullanışlı bilgiler elde etmektir. Özellikle, veritabanlarından elde edilebilecek bilgileri tartışacağız. Veri tabanlarındaki işlem bilgilerine odaklanacağız. Süpermarket işlemleri üzerine yoğunlaşacağız, ancak sunduğumuz fikirler geniş bir uygulama yelpazesine ilişkindir.

Bir işlem, bir müşterinin mağazayı ziyaret sırasında satın aldığı ürünler kümesini ifade eder, örneğin {milk, eggs, bread} veya {orange juice, bananas, yogurt, cream}. Mağazalar, işlerini yönetmelerine yardımcı olmak için kullanılabilecek büyük veritabanları toplar. Bu veritabanlarının, bir müşterinin belirli bir veya daha fazla ürün grubunu satın aldığındayeni bir ürün satın alma olasılığını nasıl ele alabileceğini tartışacağız.

Mağazadaki her ürüne bir öğe diyoruz. Öğelerin bir koleksiyonu ise bir öğe kümesi olarak bilinir. Bir öğe kümesi, tam olarak öğe içeren bir öğe kümesidir. İşlem ve sepet terimleri, öğe kümesi kelimesiyle eşanlamlı olarak kullanılır. Bir mağazada n öğe, $a_1, a_2, \dots, a_n$ satılıyor, her işlem n -tuple $b_1, b_2, \dots, b_n$ ile temsil edilebilir; burada b_i , bu işlemde a_i 'nin olup olmadığını belirten bir ikili değişkendir. Yani, $b_i = 1$, eğer a_i bu işlemde varsa ve $b_i = 0$, aksi takdirde. (Bir öğenin bir işlemde olup olmadığını bilmekle ilgileniyoruz, kaç kez olduğunu değil.) Bir işlemi, $(n+1)$ -tuple biçiminde (işlem numarası, $b_1, b_2, \dots, b_n$) ile temsil edebiliriz. Tüm bu $(n+1)$ -tuple'ların koleksiyonu, işlemlerden oluşan bir veritabanı oluşturur.

Şimdi, belirli öğe kümelerinin satın alınmasıyla ilgili soruların incelenmesinde kullanılan ek terimleri tanımlıyoruz.

Tanım 5

Bir öğe kümesinin I sayısı, $\sigma(I)$ ile gösterilir, bir işlem kümesinde $T = \{t_1, t_2, \dots, t_k\}$, buradaki pozitif bir tam sayıdır, bu öğe kümesini içeren işlem sayısını ifade eder. Yani, $\sigma(I) = |\{t_i \in T \mid I \subseteq t_i\}|$.

Bir öğe kümesinin I desteği, I 'nin T 'den rastgele seçilen bir işlemde yer alma olasılığıdır. Yani,

$$\text{destek}(I) = \frac{\sigma(I)}{|T|}.$$

Destek eşiği belirli bir uygulama için tanımlanmıştır. Sık öğe kümesi madenciliği, destek değeri s 'den büyük veya eşit olan öğe kümelerini bulma sürecidir. Bu tür öğe kümelerine sık denir.

ÖRNEK 14 Elma, armut, elma suyu, donut ve mango satan bir pazar tezgahındaki sabah işlemleri

Ekstra Örnekler

Tablo 9'da gösterilmiştir. Tablo 10'da, her kaydın işlem numarasını ve bu öğe kümesini temsil eden ikili girişleri içeren bir $(n+1)$ -demet olan karşılık gelen ikili veritabanını sergiliyoruz. Elmalar sık ekiz işlemin beşinde yer aldığı için, $\sigma(\{\text{apples}\}) = 5$ ve $\text{destek}(\{\text{apples}\}) = 5/8$ olarak görüyoruz. Benzer şekilde, $\{\text{apples}, \text{cider}\}$ öğe kümesi sekiz işlemin dört tanesinin alt kümesi olduğundan, $\sigma(\{\text{apples}, \text{cider}\}) = 4$ ve $\text{destek}(\{\text{cider}\}) = 4/8 = 1/2$ olarak elde ediyoruz.

Destek eşiğini 0.5 olarak ayarlarsak, bir öğe en az dört işlemde yer alıyorsa sık olarak kabul edilir. Sonuç olarak, bu destek eşiği ile elmalar, armutlar, donutlar ve elma suyu sık öğelerdir. $\{\text{apples}, \text{cider}\}$ öğe kümesi sık bir öğe kümesidir, ancak öğe kümesi $\{\text{donuts}, \text{armut}\}$ sık karşılaşılan bir öğe kümesi değildir.

TABLO 9 Bir İşlem Seti.

İşlem Numarası	Öğeler
1	{elmalar, armutlar, mango}
2	{armutlar, elma suyu}
3	{elmalar, elma suyu, donuts, mango}
4	{elmalar, armutlar, elma suyu, donuts}
5	{elmalar, elma suyu, donuts}
6	{armutlar, elma şarabı, donutlar}
7	{armutlar, donutlar}
8	{selma, armutlar, elma şarabı}

TABLO 10 Tablo 9'daki İşlemler için İkili Veritabanı.

İşlem Numarası	Elmalar	Armutlar	Elma Şarabı	Donutlar	Mangolar
1	1	1	0	0	1
2	0	1	1	0	0
3	1	0	1	1	1
4	1	1	1	1	0
5	1	0	1	1	0
6	0	1	1	1	0
7	0	1	0	1	0
8	1	1	1	0	0

Bir müşteri belirli bir ürünü satın alacak mı, bunu tahmin etmek için işlem kümelerini kullanabiliriz. Verildiği takdirde, bir ürün kümesindeki tüm ürünleri de satın alır (bu sadece bir ürün olabilir). Bu tür bir soruyu ele almadan önce, bazı terimleri tanıtalım. Eğer S bir ürünler kümesi ve T bir işlem kümesi ise, bir ilişki kuralı $I \rightarrow J$ biçiminde bir çıkarımdır, burada I ve J 'nin ayrık alt kümeleridir. Bu notasyon mantıksal çıkarımlar için kullanılan notasyonu ödünç almasına rağmen, anlamı tamamen benzer değildir. İlişki kuralı $I \rightarrow J$, her zaman I bir işlemin alt kümesi ise, o zaman J de bir alt küme olmalıdır. Bunun yerine, bir ilişki kuralının gücü destek açısından ölçülür, hem I hem de J içeren işlemlerin sıklığı ve güven açısından, hem I hem de J içeren işlemlerin sıklığıdır.

Tanım 6

Eğer I ve J , işlemlerden oluşan bir küme T 'nin alt kümeleri ise, o zaman

$$\text{support}(I \rightarrow J) = \frac{\sigma(I \cup J)}{|T|}$$

ve

$$\text{confidence}(I \rightarrow J) = \frac{\sigma(I \cup J)}{\sigma(I)}$$

İlişki kuralının desteği $I \rightarrow J$, hem I hem de J içeren işlemlerin oranı, düşük bir destek değeri, tüm öğeleri içeren sepetin nadiren satın alındığını gösterdiği için yararlıdır.

I ve J içindeki tüm öğelerin birlikte satın alındığını gösteren yüksek bir değer, bu nların birçok işlemde birlikte satın alındığını gösterir. İlişki kuralının $I \rightarrow J$ güvenini n , bir işlemin I ve J içindeki tüm öğeleri içereceği koşullu olasılık olduğunu unutmayın. Yani, $I \rightarrow J$ güveni ne kadar büyükse, o kadar olasıdır ki J , bir işlemin I içeren alt kümesidir.

ÖRNEK 15 Birlikte kuralın destek ve güveni nedir $\{\text{cider}, \text{donuts}\} \rightarrow \{\text{apples}\}$ Örnek 14'teki işlem kümesi için?

Ekstra
Örnekler

Çözüm: Bu birlikte kuralın desteği $\sigma(\{\text{cider}, \text{donuts}\} \cup \{\text{apples}\})/|T|$. Çünkü $\sigma(\{\text{cider}, \text{donuts}\} \cup \{\text{apples}\}) = \sigma(\{\text{cider}, \text{donuts}, \text{apples}\}) = 3$ ve $|T| = 8$, bu kuralın desteğinin $3/8 = 0.375$ olduğunu görüyoruz.

Bu kuralın güveni $\sigma(\{\text{cider}, \text{donuts}\} \cup \{\text{apples}\})/\sigma(\{\text{cider}, \text{donuts}\}) = 3/4 = 0.75$.

Veri madenciliğinde önemli bir sorun, minimum destek seviyesine eşit veya daha büyük destek ve minimum güven seviyesine eşit veya daha büyük güvene sahip güçlü birlikte kuralları bulmaktır. Güçlü birlikte kuralları bulmak için etkili algoritmalara sahip olmak önemlidir çünkü mevcut öğelerin sayısı son derece büyük olabilir. Örneğin, bir süpermarketin stokunda on binlerce veya hatta yüz binlerce ürün olabilir. Yeterince büyük destek ve güven ile birlikte kuralları bulmak için tüm olası birlikte kuralların destek ve güvenini hesaplayarak yapılan kaba kuvvet yaklaşımı uygulanabilir değildir çünkü bu tür birlikte kuralların sayısı üstel bir şekilde artmaktadır (bkz. Alıştırma 41). Bu sorunu çok daha verimli bir şekilde çözmek için birkaç yaygın olarak kullanılan algoritma geliştirilmiştir. Bu tür algoritmalar önce sık kullanılan öğe kümelerini bulur ve ardından bulunan sık kullanılan öğe kümelerinden yüksek güvene sahip tüm birlikte kuralları bulmaya odaklanır. Detaylar için [Ag15] gibi veri madenciliği metinlerine başvurun.

Market sepetleri bağlamında ilişki kurallarını sunmuş olsak da, bunlar şaşırtıcı derecede geniş bir uygulama yelpazesinde faydalıdır. Örneğin, ilişki kuralları medikal tanıları geliştirmek için kullanılabilir; burada öğe kümeleri test sonuçları veya semptomların koleksiyonlarıdır ve işlemler hasta kayıtlarında bulunan test sonuçları ve semptomların koleksiyonlarıdır. Anahtar kelimelerin sepetleri olan öğe kümeleri ve web sayfalarındaki kelimelerin koleksiyonları olan işlemlerle ilişki kuralları arama motorları tarafından kullanılmaktadır. İntihal vakaları, cümlelerin koleksiyonları olan öğe kümeleri ve belgelerin içerikleri olan işlemlerle ilişki kuralları kullanılarak bulunabilir. İlişki kuralları ayrıca bilgisayar güvenliğinin çeşitli yönlerinde, örneğin, ağ saldırıları sırasında iletilen dizgelerin işlemler olduğu ve desenlerin koleksiyonları olduğu ihlal tespitinde yardımcı roller oynamaktadır. İlgilenen okuyucu, web'de arama yaparak daha birçok böyle uygulama bulabilecektir.

Alıştırmalar

- İlişkideki üçlülere listele $\{(a, b, c) | a, b, c \text{ tam sayılardır } 0 < a < b < c < 5\}$.
- Hangi 4-tuple'lar ilişkidedir $\{(a, b, c, d) | a, b, c, d \text{ pozitif tam sayılardır ve } abcd = 6\}$?
- Tablo 8'deki ilişkideki 5-tuple'ları listeleyin.
- Yeni n -tuple'ların eklenmediğini varsayarak, aşağıda gösterilen ilişkiler için tüm birincil anahtarları bulun
 - Tablo 3.
 - Tablo 5.
 - Tablo 6.
 - Tablo 8.
- Yeni n -tuple'ların eklenmediğini varsayarak, Tablo 8'deki veritabanı için Airline alanını içeren iki alana sahip bir bileşik anahtar bulun.
- Yeni n -tuple'ların eklenmediğini varsayarak, Tablo 7'deki veritabanı için Profesör alanını içeren iki alana sahip bir bileşik anahtar bulun.
- 3-ary ilişkideki 3-tuple'lar, bir öğrenci veritabanının aşağıdaki niteliklerini temsil eder: öğrenci kimlik numarası, isim, telefon numarası.
 - Öğrenci kimlik numarası muhtemelen birincil anahtar mı?
 - İsim muhtemelen birincil anahtar mı?
 - Telefon numarası muhtemelen birincil anahtar mı?

8. 4-ary ilişkideki 4-tuple'lar, yayımlanan kitapların bu özelliklerini temsil eder:başlık, ISBN, yayımlanma tarihi, sayfa sayısı.
- a) Bu ilişki için muhtemel birincil anahtar nedir?
- b) (başlık, yayımlanma tarihi) hangi koşullar altında bileşik anahtar olur?
- c) (başlık, sayfa sayısı) hangi koşullar altında bileşik anahtar olur?
9. 5-ary ilişkideki 5-tuple'lar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm insanların bu özelliklerini temsil eder:isim, Sosyal Güvenlik numarası, sokak adresi, şehir, eyalet.
- a) Bu ilişki için birincil anahtar belirleyin.
- b) (isim, sokak adresi) hangi koşullar altında bir bileşik anahtar olur?
- c) (isim, sokak adresi, şehir) hangi koşullar altında bir bileşik anahtar olur?
10. Tablo 7'deki veritabanına, Room = A100 koşulunu uyguladığınızda seçim operatörü s_C 'yi uyguladığınızda ne elde edersiniz?
11. Tablo 8'deki veritabanına, Destination = Detroit koşulunu uyguladığınızda seçim operatörü s_C 'yi uyguladığınızda ne elde edersiniz?
12. Tablo 10'daki veritabanına, (Proje = 2) $\wedge$ (Miktar ≥ 50) koşulunu uyguladığınızda seçim operatörü s_C 'yi uyguladığınızda ne elde edersiniz?
13. Tablo 8'deki veritabanına, (Havayolu = Nadir) $\vee$ (Hedef = Denver) koşulunu uyguladığınızda seçim operatörü s_C 'yi uyguladığınızda ne elde edersiniz?
14. 5-tuple (a, b, c, d, e) üzerine P2, 3, 5 projeksiyonunu uyguladığınızda ne elde edersiniz?
15. Bir 6-tuple'ın birinci, ikinci ve dördüncü bileşenlerini silmek için hangi projeksiyon işlemesi kullanılır?
16. Projeksiyonu uygulayarak üretilen tabloyu görüntüleyin. $P_{1,2,4}$ Tablo 8'e.
17. Projeksiyonu uygulayarak üretilen tabloyu görüntüleyin. $P_{1,4}$ Tablo 8'e.
18. İki tabloya, sırasıyla 5-tuple ve 8-tuple uygulayarak elde edilen tablodan n -tuple'larda kaç bileşen bulunmaktadır?
19. Tablolar 11 ve 12'deki ilişkileri birleştirme operatörü J_2 uygulayarak elde edilen tabloyu oluşturun.
20. Gösterin ki eğer C_1 ve C_2 , elemanların n -ary relation R sağlanabilir, o zaman $s_{C_1 \wedge C_2}(R) = s_{C_1}(s_{C_2}(R))$.
21. Gösterin ki eğer C_1 ve C_2 , n -ary ilişkisi R öğelerinin sağlayabileceği koşullarsa, o zaman $\gamma_1(s_{C_2}(R)) = s_{C_2}(s_{C_1}(R))$.
22. Gösterin ki eğer C , n -ary ilişkiler R ve S için geçerli olabilecek bir koşul ise, o zaman $s_C(R \cup S) = s_C(R) \cup s_C(S)$.
23. Gösterin ki eğer C , n -ary ilişkiler R ve S için geçerli olabilecek bir koşul ise, o zaman $s_C(R \cap S) = s_C(R) \cap s_C(S)$.
24. Gösterin ki eğer C , n -ary ilişkiler R ve S için geçerli olabilecek bir koşul ise, o zaman $s_C(R - S) = s_C(R) - s_C(S)$.

25. Gösterin ki eğer R ve S her ikisi de n -ary ilişkiler ise, o zaman $P_{i_1, i_2, \dots, i_m}(R \cup S) = P_{i_1, i_2, \dots, i_m}(R) \cup P_{i_1, i_2, \dots, i_m}(S)$.
26. Bir örnek verin ki eğer R ve S her ikisi de n -ary ilişkiler ise, o zaman $P_{i_1, i_2, \dots, i_m}(R \cap S)$ farklı olabilir $P_{i_1, i_2, \dots, i_m}(R) \cap P_{i_1, i_2, \dots, i_m}(S)$.
27. Bir örnek verin ki eğer R ve S her ikisi de n -ary ilişkiler ise, o zaman $P_{i_1, i_2, \dots, i_m}(R - S)$ farklı olabilir $P_{i_1, i_2, \dots, i_m}(R) - P_{i_1, i_2, \dots, i_m}(S)$.
28. a) Bu SQL ifadesi kullanılarak ifade edilen sorguya karşılık gelen işlemler nelerdir?

SEÇİN Tedarikçi
FROM Part_needs
WHERE 1000 $\leq$ Parça numarası $\leq$ 5000

- b) Bu sorgunun çıktısı, Girdi olarak Tablo 11'deki veritabanı kullanıldığında nedir?
29. a) Bu SQL ifadesi kullanılarak ifade edilen sorguya karşılık gelen işlemler nelerdir?

SEÇİN Tedarikçi, Proje
PARÇA_ ihtiyaclar, PARÇALAR_stok
MİKTAR $\leq$ 10

- b) Bu sorgunun çıktısı, Tablo 11 ve 12'deki veritabanları girdi olarak verildiğinde nedir?
30. İlişki için birincil anahtarın olup olmadığını belirleyin Örnek 2'de.
31. Örnek 3'teki ilişki için birincil anahtar olup olmadığını belirleyin.
32. Birincil anahtara sahip bir n -ary ilişkisini, bir fonksiyonun grafiği olarak düşünmek mümkündür; bu fonksiyon, birincil anahtarın değerlerini diğer alanların değerlerinden oluşan $(n - 1)$ demetlerine eşler.
33. Bir akşam bir bakkaldaki işlemlerin $\{\text{bread, milk, diaper s, juice}\}$, $\{\text{bread, milk, diapers, eggs}\}$, $\{\text{milk, diapers, beer, eggs}\}$, $\{\text{bread, beer}\}$, $\{\text{milk, diapers, eggs, juice}\}$ ve $\{\text{milk, diapers, beer}\}$ olduğunu varsayalım.

- a) Bezi sayısını ve desteğini bulun.
- b) Eğer eşik seviyesi 0.6 ise, tüm sık öge kümelerini bulun.
34. Farz edelim ki, sekiz farklı web sayfasındaki anahtar kelimeler şunlardır $\{\text{evolüsyon, primat, İnsan, Neandertal, DNA, fosil}\}$, $\{\text{evolüsyon, Neandertal, Denisova, İnsan, DNA}\}$, $\{\text{mağara, fosil, primat}\}$, $\{\text{İnsan, Neandertal, Denisova, evrim}\}$, $\{\text{DNA, genom, evrim, fosil}\}$, $\{\text{DNA, İnsan, Neandertal, Denisova, genom}\}$, $\{\text{evolüsyon, primat, mağara, fosil}\}$ ve $\{\text{İnsan, Neandertal, genom}\}$.
- a) Neandertal'in sayısını ve desteğini bulun.
- b) Eğer eşik seviyesi 0.6 ise, tüm sık öge kümelerini bulun.
35. Birliktelik kuralının desteğini ve güvenini bulun $\{\text{biralr}\} \rightarrow \{\text{beşikler}\}$, Alistırma 33'teki işlem kümesi için. (Bu birliktelik kuralı, konunun gelişiminde ön emli bir rol oynamıştır.)
36. Birliktelik kuralının desteğini ve güvenini bulun $\{\text{İnsan, DNA}\} \rightarrow \{\text{Neandertal}\}$, Alistırma 34'teki işlem kümesi için.

TABLO 11 Parça ihtiyaçları.

Tedarikçi	Parça numarası	Proje
23	1092	1
23	1101	3
23	9048	4
31	4975	3
31	3477	2
32	6984	4
32	9191	2
33	1001	1

TABLO 12 Parça envanteri.

Parça numarası	Proje	Miktar	Renk kodu
1001	1	14	8
1092	1	2	2
1101	3	1	1
3477	2	25	2
4975	3	6	2
6984	4	10	1
9048	4	12	2
9191	2	80	4

37. Varsayalım ki, bir işlem kümesinde pozitif sayıya sahip bir öge kümesidir. Birliktelik kuralının güvenliğini bulun.

$I \rightarrow \emptyset$.

38. Varsayalım ki I, J, K öge kümeleridir. Aşağıdaki altı birliktelik kuralının $\{I, J\} \rightarrow K, \{J, K\} \rightarrow I, \{I, K\} \rightarrow J, I \rightarrow \{J, K\}, J \rightarrow \{I, K\}$ ve $K \rightarrow \{I, J\}$ hepsinin aynı

destek değerine sahip olduğunu gösterin.

39. Derneğin kuralının yükselmesi $I \rightarrow J$, burada I ve J , pozitif destekle bir işlem kümesindeki öge kümeleridir, destek($I \cup J$)/destek(I) destek(J)'ye eşittir.

a) Gösterin ki, destek(I) ve destek(J) her ikisi de pozitif olduğunda, $I \rightarrow J$ 'nin kaldırılması 1'e eşittir, eğer ve yalnızca eğer bir işlemde J 'nin gerçekleşmesi ve J bir işlemde bağımsız olaylardır.

b) Birliktelik kuralının kaldırılmasını bul $\{\text{birayı}\} \rightarrow \{\text{diapers}\}$ 33. Alistirmalardaki işlemler seti için.

c) Derneğin kuralının kaldırılmasını bul $\{\text{evolution}\} \rightarrow \{\text{Neandertaller, Denisovalılar}\}$ 34. Egzersizdeki işlemler seti için.

40. Bir öge kümesinin bir işlem kümesinde sık olduğunu gösterin, öyleyse tüm alt küme ögeleri de bu işlem kümesinde sık öge kümeleri olacaktır.

41. Verilen n benzersiz ögeler için, $I \rightarrow J$ biçiminde 3^n olası ilişki kuralı olduğunu gösterin, burada I ve J tüm ögelerin kümesinin ayrık alt kümeleridir. I veya J veya her ikisinin de boş olmasına izin verin.

9.3 İlişkileri Temsil Etme

9.3.1 Giriş

Bu bölümde ve bu bölümün geri kalanında, incelediğimiz tüm ilişkiler ikili ilişkiler olacaktır. Bununla birlikte, bu bölümde ve bu bölümün geri kalanında, ilişki kelimesi her zaman bir ikili ilişkiyi ifade edecektir. Sonlu kümeler arasındaki bir ilişkiyi temsil etmenin birçok yolu vardır. Bölüm 9.1'de gördüğümüz gibi, bir yol, sıralı çiftlerini listelemektir. Bir ilişkiyi temsil etmenin bir diğer yolu, Bölüm 9.1'deki Örnek 3'te yaptığımız gibi bir tablo kullanmaktır. Bu bölümde, ilişkileri temsil etmenin iki alternatif yöntemi tartışacağız. Bir yöntem sıfır-bir matrislerini kullanır. Diğer yöntem ise, bu bölümde daha sonra tartışacağımız yönlendirilmiş grafikler olarak adlandırılan görsel temsilleri kullanır.

Genel olarak, matrisler bilgisayar programlarında ilişkilerin temsil edilmesi için uygundur. Öte yandan, insanlar genellikle yönlendirilmiş grafikler kullanarak ilişkilerin temsil edilmesini, bu ilişkilerin özelliklerini anlamak için faydalı bulurlar.

9.3.2 İlişkilerin Matrisler Kullanılarak Temsili

Sonlu kümeler arasındaki bir ilişki, sıfır-bir matris kullanılarak temsil edilebilir. Varsayalım ki $R, A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ kümesinden $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ kümesine bir ilişkidir. (Burada A ve B kümelerinin elemanları belirli, ancak keyfi bir sırada listelenmiştir. Ayrıca, eğer $A=B$ ise, aynı sıralama A ve B için kullanılır.) İlişki R , matris $M_R = [m_{ij}]$ ile temsil edilebilir, burada

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{eğer } (a_i, b_j) \in R, \\ 0 & \text{eğer } (a_i, b_j) \notin R. \end{cases}$$

Diğer bir deyişle, R 'yi temsil eden sıfır-bir matris, a_i 'nin b_j ile ilişkili olduğu durumda (i, j) girişinde 1'e, a_i 'nin b_j ile ilişkili olmadığı durumda ise bu pozisyonda 0'a sahiptir. (Böyle bir temsil, A ve B için kullanılan sıralamalara bağlıdır.)

İlişkileri temsil etmek için matrislerin kullanımı Örnekler 1-6'da gösterilmektedir.

ÖRNEK 1 Varsayalım ki $A = \{1, 2, 3\}$ ve $B = \{1, 2\}$. R 'dan B 'ye olan ve (a, b) içeren bir ilişkidir eğer $a \in A, b \in B$ ve $a > b$. Eğer $a_1=1, a_2=2$ ve $a_3=3$, ve $b_1=1$ ve $b_2=2$ ise, R 'yi temsil eden matris nedir?

Çözüm: Çünkü $R = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2)\}$, R için matris

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

M_R içindeki 1'ler, $(2, 1)$, $(3, 1)$ ve $(3, 2)$ çiftlerinin R 'ye ait olduğunu gösterir. 0'lar ise başka çiftlerin R 'ye ait olmadığını gösterir.

ÖRNEK 2 $A = \{a_1, a_2, a_3\}$ ve $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4, b_5\}$. Hangi sıralı çiftler, matrisle temsil edilen R ilişkisi içindedir?

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Çözüm: Çünkü R , (a_i, b_j) sıralı çiftlerinden oluşur ve $m_{ij} = 1$ olduğundan,

$$R = \{(a_1, b_2), (a_2, b_1), (a_2, b_3), (a_2, b_4), (a_3, b_1), (a_3, b_3), (a_3, b_5)\}.$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

ŞEKİL 1 Sıfır-bir matrisin refleksi ilişkisi için. (Diyagonal dışı elemanlar 0 ve ya 1 olabilir.)

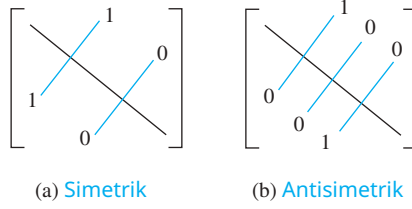
Bir küme üzerindeki bir ilişkinin matrisinin, kare matris olması durumunda, ilişkinin belirli özelliklere sahip olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir. Bir ilişkinin R , A üzerinde yansıtıcı olduğunu hatırlayın; eğer $(a, a) \in R$ ise, her zaman $a \in A$. Dolayısıyla, R , yalnızca $(a_i, a_i) \in R$ olduğunda yansıtıcıdır $i=1, 2, \dots, n$. Bu nedenle, R , yalnızca $m_{ii} = 1$ olduğunda yansıtıcıdır, $i=1, 2, \dots, n$. Diğer bir deyişle, M_R matrisinin ana köşegenindeki tüm elemanlar 1'e eşit olduğunda yansıtıcıdır; bu, Şekil 1'de gösterilmiştir. Ana köşegen dışındaki elemanların 0 veya 1 olabileceğini unutmayın.

İlişki R simetrik ise $(a, b) \in R$, o zaman $(b, a) \in R$ 'yi gerektirir. Dolayısıyla, ilişki R kümesi $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ üzerinde simetrikdir, eğer ve yalnızca $(a_i, a_j) \in R$, her zaman $(a_j, a_i) \in R$ olduğunda. M_R 'nin elemanları açısından, R simetrikdir, eğer ve yalnızca $m_{ji} = 1$, her zaman $m_{ij} = 1$ olduğunda. Bu aynı zamanda $m_{ji} = 0$, her zaman $m_{ij} = 0$ olduğunda anlamına gelir. Dolayısıyla, R simetrikdir, eğer ve yalnızca $m_{ij} = m_{ji}$, tüm tam sayı çiftleri i ve j için $i=1, 2, \dots, n$ ve $j=1, 2, \dots, n$. Bölüm 2.6'dan bir matrisin transpozunu tanımladığımızı hatırlarsak, görüyoruz ki R simetrikdir, eğer ve yalnızca

$$M_R = (M_R)^t,$$

yani, eğer M_R simetrik bir matris ise. Simetrik bir ilişki için matrisin şekli Şekil 2(a)'da gösterilmiştir.

İlişki R antisimetrikdir, eğer ve yalnızca $(a, b) \in R$ ve $(b, a) \in R$, o zaman $a=b$ 'yi gerektirir. Dolayısıyla, antisimetrik bir ilişkinin matrisinin özelliği, eğer $m_{ij} = 1$ ve $i \neq j$ ise, o zaman $m_{ji} = 0$ 'dır. Ya da diğer bir deyişle, ya $m_{ij} = 0$ ya da $m_{ji} = 0$, eğer $i \neq j$. Antisimetrik bir ilişki için matrisin şekli Şekil 2(b)'de gösterilmiştir.



ŞEKİL 2 Simetrik ve antisimetrik ilişkiler için sıfır-bir matrisleri.

ÖRNEK 3 Bir küme üzerindeki ilişki R matrisle temsil edilmektedir

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

R refleksif, simetrik ve/veya antisimetrik midir?

Çözüm: Bu matrisin tüm köşegen elemanları 1'e eşit olduğundan, R refleksiftir. Ayrıca, M_R simetrik olduğundan, R simetriktir. Ayrıca, R 'nin antisimetrik olmadığını görmek de kolaydır. ▶

Boolean işlemleri birleştirme ve kesiştirme (Bölüm 2.6'da tartışılmıştır) iki ilişkinin birleşimini ve kesişimini temsil eden matrisleri bulmak için kullanılabilir. Varsayalım ki R_1 ve R_2 , matrisleri M_{R_1} ve M_{R_2} ile temsil edilen bir küme A üzerindeki ilişkilerdir. Bu ilişkilerin birleşimini temsil eden matris, ya M_{R_1} ya da M_{R_2} 'de 1 olan pozisyonlarda 1 içerir. Bu ilişkilerin kesişimini temsil eden matris, hem M_{R_1} hem de M_{R_2} 'de 1 olan pozisyonlarda 1 içerir. Bu nedenle, bu ilişkilerin birleşimini ve kesişimini temsil eden matrisler

$$M_{R_1 \cup R_2} = M_{R_1} \vee M_{R_2} \quad \text{ve} \quad M_{R_1 \cap R_2} = M_{R_1} \wedge M_{R_2}.$$

ÖRNEK 4 A kümesindeki ilişkilerin R_1 ve R_2 matrislerle temsil edildiğini varsayalım

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad M_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$R_1 \cup R_2$ ve $R_1 \cap R_2$ 'yi temsil eden matrisler nelerdir?

Çözüm: Bu ilişkilerin matrisleri şunlardır

$$M_{R_1 \cup R_2} = M_{R_1} \vee M_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$M_{R_1 \cap R_2} = M_{R_1} \wedge M_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Şimdi ilişkilerin bileşeninin matrisini belirlemeye odaklanıyoruz. Bu matris, (Bölüm 2.6'da tartışıldığı gibi) matrislerin Boolean çarpımı kullanılarak bulunabilir.

Bu ilişkiler için. Özellikle, R'nin A'dan B'ye bir ilişki ve S'nin B'den C'ye bir ilişki olduğunu varsayalım. A, B ve C'nin sırasıyla m, n ve p elemanları olduğunu varsayalım. $S \circ R$, R ve S için sıfır-bir matrisleri $M_S \circ R = [t_{ij}]$, $M_R = [r_{ij}]$ ve $M^S = [s_{ij}]$ olarak tanımlansın (bu matrislerin boyutları sırasıyla $m \times p$, $m \times n$ ve $n \times p$ 'dir). (a_i, c_j) sıralı çifti $S \circ R$ 'ye aittir, eğer ve yalnızca R'ye ait olan (a_i, b_k) ve S'ye ait olan (b_k, c_j) bir b_k elemanı varsa.

Bu, yalnızca bazı k için $r_{ik} = s_{kj} = 1$ olduğunda $t_{ij} = 1$ olduğu anlamına gelir. Boolean çarpımının tanımından, bu,

$$M_S \circ R = M_R \odot M^S.$$

ÖRNEK 5 İlişkileri temsil eden matrisleri bul: $S \circ R$, burada R ve S'yi temsil eden matrisler

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad M^S = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Çözüm: $S \circ R$ için matris

$$M_S \circ R = M_R \odot M^S = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

İki ilişkinin bileşimini temsil eden matris, M_R için matris bulmakta kullanılır. Özellikle,

$$M_{R^n} = M_R^{[n]}.$$

Boolean kuvvetlerinin tanımından. Ağıştırma 35 bu formülün bir kanıtını istemektedir.

ÖRNEK 6 İlişkiyi temsil eden matris R^2 bul, burada R'yi temsil eden matris

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Çözüm: R^2 için matris

$$M_{R^2} = M_R^{[2]} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

9.3.3 İlişkileri Yönlü Grafikler Kullanarak Temsil Etme

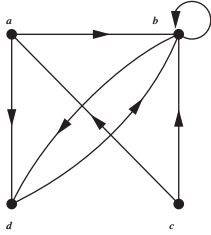
Bir ilişkinin, tüm sıralı çiftlerini listeleyerek veya bir sıfır-bir matris kullanarak temsil edilebileceğini gösterdik. Bir ilişkiyi temsil etmenin başka önemli bir yolu, görsel bir temsil kullanmaktır. Kümenin her bir elemanı bir nokta ile temsil edilir ve her sıralı çift, yönü bir ok ile gösterilen bir yay kullanılarak temsil edilir. Sonlu bir küme üzerindeki ilişkileri yönlü grafikler veya yönlü grafikler (digraphs) olarak düşündüğümüzde bu tür görsel temsilleri kullanırız.

Tanım 1

A yönlendirilmiş grafik veya *diagram*, bir dizi V köşe (veya *düğüm*) ile birlikte, V elemanlarının sıralı çiftlerinden oluşan bir dizi E içerir ve bunlara *kenar* (veya *yay*) denir. Kenarın başlangıç köşesi, (a, b) kenarının b aşılangıç köşesi olarak adlandırılır ve bu kenarın son köşesi b olarak adlandırılır.

Şekil (a, a) biçimindeki bir kenar, köşe a 'dan kendisine geri dönen bir yay kullanılarak temsil edilir. Böyle bir kenara *döngü* denir.

ÖRNEK 7 Köşeleri a, b, c ve d olan ve kenarları (a, b) , (a, d) , (b, b) , (b, d) , (c, a) , (c, b) ve (d, b) olan yönlendirilmiş grafik Şekil 3'te gösterilmektedir.



ŞEKİL 3

Yönlendirilmiş grafik.

Bir küme A üzerindeki ilişki R , A elemanlarının köşeleri olarak alındığı ve (a, b) biçimindeki sıralı çiftleri n , burada $(a, b) \in R$ olduğu kenarlar olarak alındığı yönlendirilmiş grafikte temsil edilir. Bu atama, bir küme A üzerindeki ilişkiler ile A 'nın köşe kümesi olarak alındığı yönlendirilmiş grafikler arasında bire bir karşılık kurar. Böylece, ilişkiler hakkında her ifade, yönlendirilmiş grafikler hakkında bir ifadeye karşılık gelir ve tersine. Yönlendirilmiş grafikler, ilişkiler hakkında bilgi görseli sağlar. Bu nedenle, genellikle ilişkileri ve özelliklerini incelemek için kullanılır. (Bir kümeden ilişkilerin olduğunu unutmayın)

A bir küme B ile temsil edilebilir, burada A kümesinin her bir elemanı için bir tepe noktası B kümesinin her bir elemanı için bir tepe noktası vardır, bu durum Bölüm 9.1'de gösterilmiştir. Ancak, $A=B$ olduğunda, bu tür emsil, burada tanımlanan yönlü grafik temsillerinden çok daha az içgörü sağlar.) Bir küme üzerindeki ilişkiler i temsil etmek için yönlü grafiklerin kullanımı, Örnekler 8–10'da gösterilmiştir.

ÖRNEK 8 İlişkinin yönlü grafiği

$$R_1 = \{ (1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (4, 1) \}$$

on küme $\{1, 2, 3, 4\}$ Şekil 4'te gösterilmiştir.

ÖRNEK 9 Şekil 5'te gösterilen yönlü grafikte temsil edilen ilişki R_2 içindeki sıralı çiftler nelerdir?

Çözüm: İlişkideki sıralı çiftler (x, y) şunlardır:

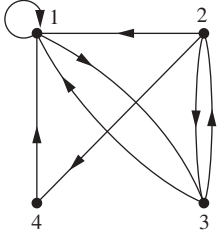
$$R_2 = \{ (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 3), (4, 1), (4, 3) \}.$$

Bu çiftlerin her biri, yönlü grafiğin bir kenarına karşılık gelir; $(2, 2)$ ve $(3, 3)$ ise döngüye karşılık gelir.

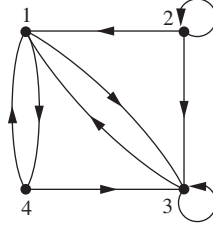
Yönlü grafikleri kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz Bölüm 10'da.

Bir ilişkiyi temsil eden yönlü grafik, ilişkinin çeşitli özelliklere sahiptir. Örneğin, bir ilişki, yalnızca yönlü grafikte her bir tepe noktasında bir döngü varsa, yani (x, x) biçimindeki her sıralı çift ilişki içinde bulunuyorsa, yansıttıcıdır. Bir ilişki, yalnızca farklı tepe noktaları arasındaki her kenar için karşı yönde bir kenar varsa, yani (y, x) ilişki içinde bulunuyorsa, simetriktir. Benzer şekilde, bir ilişki, yalnızca farklı tepe noktaları arasında asla iki karşı yönde kenar yoksa, antisimetriğe sahiptir. Son olarak, bir ilişki, yalnızca bir tepe noktasından x bir tepe noktasına y ve bir tepe noktasından y bir tepe noktasına x bir kenar varsa, o zaman x ile z arasında bir kenar varsa geçerlidir (her bir kenarın doğru yönde olduğu yönlü bir kenar ile bir üçgen tamamlar).

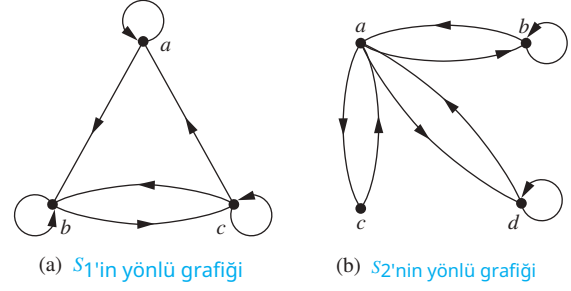
Açıklama: Simetrik bir ilişkinin, kenarların yönü olmayan bir graf ile temsil edilebileceğini unutmayın. Yönsüz grafikleri Bölüm 10'da inceleyeceğiz.



ŞEKİL 4 İlişkinin n yönlü graf iği R_1 .



ŞEKİL 5 İlişkinin n yönlü graf iği R_2 .



ŞEKİL 6 Yönlendirilmiş grafiklerin ilişkileri S_1 ve S_2 .

ÖRNEK 10 Şekil 6'da gösterilen yönlendirilmiş grafikler için ilişkilerin yansıtıcı, simetrik, antisimetrik ve/veya geçişli olup olmadığını belirleyin.

Çözüm: Yönlendirilmiş grafik S_1 'in her köşesinde döngüler bulunduğu için, bu yansıtıcıdır. İlişki S_1 ne simetrik ne de antisimetiktir çünkü a 'dan b 'ye bir kenar vardır ama b 'den a 'ya bir kenar yoktur, ancak b ve c 'yi bağlayan her iki yönde de kenarlar vardır. Son olarak, S_1 geçişli değildir çünkü a 'dan b 'ye ve b 'den c 'ye bir kenar vardır, ancak a 'dan c 'ye bir kenar yoktur.

Döngüler yönlendirilmiş grafik S_2 'nin tüm köşelerinde bulunmadığı için, bu ilişki yansıtıcı değildir. Simetiktir ve antisimetrik değildir, çünkü farklı köşeler arasındaki her kenar, karşı yönde bir kenar ile birlikte gelir. Yönlendirilmiş grafikten de görülebileceği gibi S_2 geçişli değildir, çünkü (c, a) ve (a, b) S_2 'ye aittir, ancak (c, b) S_2 'ye ait değildir.

Alıştırıcılar

1. Bu ilişkilerin her birini $\{1, 2, 3\}$ ile bir matris üzerinde temsil edin (bu kümenin elemanları artansıra ile listelenecektir).

- a) $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3)\}$
b) $\{(1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
c) $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}$
d) $\{(1, 3), (3, 1)\}$

2. Bu ilişkilerin her birini $\{1, 2, 3, 4\}$ ile bir matrisle temsil edin (bu kümenin elemanları artansıra ile listelenecektir).

- a) $\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$
b) $\{(1, 1), (1, 4), (2, 2), (3, 3), (4, 1)\}$
c) $\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$
d) $\{(2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 4)\}$

3. Bu matrislere karşılık gelen $\{1, 2, 3\}$ üzerindeki ilişkilerdeki sıralı çiftleri listeleyin (satırlar ve sütunlar artansıra ile listelenen tam sayılara karşılık gelir).

- a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
c) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

4. Bu matrislere karşılık gelen ilişkilerdeki sıralı çiftleri listeleyin $\{1, 2, 3, 4\}$ (satırlar ve sütunlar, artansıra ile listelenen tam sayılara karşılık gelir).

- a) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
c) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

5. Bir küme A 'daki bir ilişkiyi R temsil eden matris, ilişkinin irrefleksif olup olmadığını belirlemek için nasıl kullanılabilir?
6. Bir küme A 'daki bir ilişkiyi R temsil eden matris, ilişkinin asimetrik olup olmadığını belirlemek için nasıl kullanılabilir?
7. Egzersiz 3'teki matrislerle temsil edilen ilişkilerin reflaksif, irrefleksif, simetrik, antisimetrik ve/veya geçişli olup olmadığını belirleyin.
8. Egzersiz 4'teki matrislerle temsil edilen ilişkilerin reflaksif, irrefleksif, simetrik, antisimetrik ve/veya geçişli olup olmadığını belirleyin.

9. Matrisin, $A = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$ üzerinde R ilişkisini temsil eden kaç tane sıfırdan farklı girişi vardır eğer R

- a) $\{(a, b) | a > b\}$ b) $\{(a, b) | a \neq b\}$
 c) $\{(a, b) | a = b + 1\}$ d) $\{(a, b) | a = 1\}$
 e) $\{(a, b) | ab = 1\}$

10. Matrisin, $A = \{1, 2, 3, \dots, 1000\}$ üzerinde R ilişkisini temsil eden kaç tane sıfırdan farklı girişi vardır eğer R

- a) $\{(a, b) | a \leq b\}$
 b) $\{(a, b) | a = b \pm 1\}$
 c) $\{(a, b) | a + b = 1000\}$
 d) $\{(a, b) | a + b \leq 1001\}$
 e) $\{(a, b) | a \neq 0\}$

11. R için matris nasıl bulunabilir, R 'nin tamamlayıcısı olan ilişki R , R 'yi temsil eden matristen,
 R , sonlu bir küme A üzerinde bir ilişki olduğunda?

12. R^{-1} için matris nasıl bulunabilir, R^{-1} 'nin tersini temsil eden ilişki R , R 'yi temsil eden matristen,
 R , sonlu bir küme A üzerinde bir ilişki olduğunda?

13. R 'yi temsil eden matris olsun

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Temsil eden matrisi bul

- a) R^{-1} . b) $\bar{R}$. c) R^2 .

14. Let R_1 ve R_2 , bir küme A üzerinde ilişkiler olsun ve bunlar matrislerle temsil edilsin

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ and } M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrisleri bulun

- a) $R_1 \cup R_2$. b) $R_1 \cap R_2$. c) $R_2 \circ R_1$.
 d) $R_1 \circ R_1$. e) $R_1 \oplus R_2$.

15. R 'yi temsil eden matris olsun

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrisleri bulun

- a) R^2 . b) R^3 . c) R^4 .

16. Let R bir ilişkidir bir küme A üzerinden eleman. Eğer M_R 'de k sıfır olmayan giriş varsa, $M_{R^{-1}}$ 'de, matrisi temsil eden R^{-1} , yani R 'nin tersinin, kaç tane sıfır olmayan giriş vardır?

17. Let R bir ilişki olsun bir küme A üzerinden eleman. Eğer M_R 'de k sıfır olmayan giriş varsa, M_{R^2} 'yi temsil eden matrisin R^2 'nin tamamlayıcısı kaç tane sıfır olmayan giriş vardır?

18. İlişkilerin her birini temsil eden yönlendirilmiş grafikleri çizin Egzersiz 1.

19. İlişkilerin her birini temsil eden yönlendirilmiş grafikleri çizin Egzersiz 2.

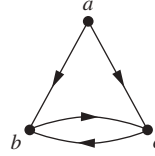
20. İlişkilerin her birini temsil eden yönlendirilmiş grafiği çizin Egzersiz 3.

21. İlişkilerin her birini temsil eden yönlendirilmiş grafiği çizin Egzersiz 4.

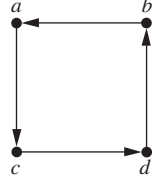
22. İlişkiyi temsil eden yönlendirilmiş grafiği çizin $\{(a, a), (a, b), (b, c), (c, b), (c, d), (d, a), (d, b)\}$.

Egzersiz 23–28'de yönlendirilmiş grafiklerle temsil edilen ilişkilerdeki sıralı çiftleri listeleyin.

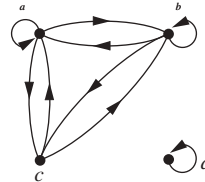
23.



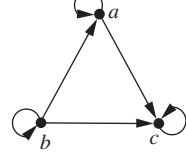
25.



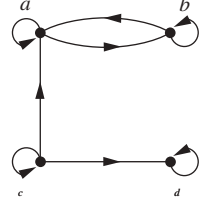
27.



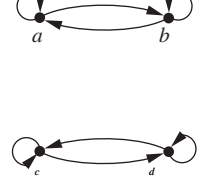
24.



26.



28.



29. Sonlu bir küme A üzerindeki bir ilişki R için yönlendirilmiş grafiğin, bir ilişkinin asimetric olup olmadığını belirlemek için nasıl kullanılabilir?

30. Sonlu bir küme A üzerindeki bir ilişki R için yönlendirilmiş grafiğin, bir ilişkinin yansız olup olmadığını belirlemek için nasıl kullanılabilir?

31. Yönlendirilmiş grafiklerin 23-25. Alıştırmalarda temsil edilen ilişkilerin yansıtıcı, yansıtıcı olmayan, simetrik, antisimetrik ve/veya geçişli olup olmadığını belirleyin.

32. Yönlendirilmiş grafiklerin 26-28. Alıştırmalarda temsil edilen ilişkilerin yansıtıcı, yansıtıcı olmayan, simetrik, antisimetrik, asimetric ve/veya geçişli olup olmadığını belirleyin.

33. R bir A kümesindeki bir ilişki olsun. R 'yi temsil eden yönlendirilmiş grafiği kullanarak ters ilişkiyi temsil eden yönlendirilmiş grafiği R^{-1} elde etme yöntemini açıklayın.

34. Let R bir küme A üzerinde bir ilişkidir. Yönlendirilmiş grafiği kullanarak R^2 'yi temsil eden yönlendirilmiş grafiği elde etme yöntemini açıklayın. Tamamlayıcı ilişkiyi temsil eden grafiği elde etmek için R^2 'yi kullanın.

35. Gösterin ki eğer M_R , ilişkiyi temsil eden matris ise R , o zaman $M_R^{[n]}$ ilişkiyi temsil eden matris R^n 'dir.

36. İki ilişkileri temsil eden yönlendirilmiş grafikler verildiğinde, yukarıdaki ilişkilerin birleşim, kesişim, simetrik fark, fark ve bileşimlerinin yönlendirilmiş grafiği nasıl bulunabilir?

9.4 İlişkilerin Kapatılması

9.4.1 Giriş

Bir bilgisayar ağı, Boston, Chicago, Denver, Detroit, New York ve SanDiego'da veri merkezlerine sahiptir. Boston'dan Chicago'ya, Boston'dan Detroit'e, Chicago'dan Detroit'e, Detroit'ten Denver'a ve New York'tan San Diego'ya doğrudan, tek yönlü telefon hatları bulunmaktadır. Let R , a 'daki veri merkezinden b 'deki veri merkezine giden bir telefon hattı varsa (a, b) içeren ilişkiyi temsil etsin. Bir merkezden diğerine bir veya daha fazla telefon hattından oluşan (muhtemelen dolaylı) bir bağlantının olup olmadığını nasıl belirleyebiliriz? Çünkü tüm bağlantılar doğrudan değildir, örneğin Boston'dan Denver'a giden ve Detroit üzerinden geçen bağlantı gibi, R doğrudan bu soruyu yanıtlamak için kullanılamaz. İlişkiler dilinde, R geçişli değildir, bu nedenle bağlantı kurulan tüm çiftleri içermeyen. Bu bölümde göstereceğimiz gibi, R 'yi içeren geçişli bir ilişki S oluşturarak bağlantıya sahip tüm veri merkezi çiftlerini bulabiliriz; böylece S , her geçişli ilişki kümesinin bir alt kümesidir. *R . Burada, S , R 'yi içeren en küçük geçişli ilişkidir. Bu ilişkiye R 'nin geçişli kapatması denir.*

9.4.2 Farklı Kapatma Türleri

Eğer R , bir küme A üzerinde bir ilişki ise, bazı özellikler P , örneğin yansıtıcılık, simetri veya geçişlilik gibi, sahip olabilir veya olmayabilir. R , özellik P 'ye sahip değilse, en küçük ilişkiyi bulmak isteriz S , A üzerinde R 'yi içeren ve özellik P 'ye sahip olan.

Tanım 1

Eğer R , bir küme A üzerinde bir ilişki ise, o zaman P 'ye göre R 'nin kapatması, eğer varsa, R 'yi içeren ve $A \times A$ 'nın özellik P 'ye sahip olan her alt kümesinin alt kümesi olan S ilişkisidir.

Eğer R 'yi içeren ve özellik P 'ye sahip olan her ilişkiyi alt kümesi olan bir S ilişkisi varsa, bu ilişki benzersiz olmalıdır. Bunu görmek için, S ve T ilişkilerinin her ikisinin de özellik P 'ye sahip olduğunu ve R 'yi içeren her ilişki alt kümesi olduğunu varsayalım. O zaman, S ve T birbirlerinin alt kümesidir ve bu nedenle eşittirler. Böyle bir ilişki, eğer varsa, R 'yi içeren en küçük özellik P 'ye sahip ilişkidir çünkü R 'yi içeren her özellik P 'ye sahip ilişkinin alt kümesidir.

İlişkilerin yansıtıcı, simetrik ve geçişli kapamalarının nasıl bulunabileceğini göstereceğiz. Egzersiz 15 ve 35'te, bir ilişkinin kapaması için P özelliklerini veriyoruz.

P için bir ilişkinin kapaması mevcut olmayabilir.

$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (3, 2)\}$ ilişkisi $A = \{1, 2, 3\}$ kümesinde yansıtıcı değildir. R 'yi içeren mümkün olan en küçük yansıtıcı ilişkiyi nasıl üretebiliriz? Bu, R 'ye $(2, 2)$ ve $(3, 3)$ ekleyerek yapılabilir, çünkü bunlar R 'de olmayan (a, a) biçimindeki tek çiftlerdir. Bu yeni ilişki R 'yi içerir. Ayrıca, R 'yi içeren herhangi bir yansıtıcı ilişki de $(2, 2)$ ve $(3, 3)$ içermelidir. Bu ilişki R 'yi içerdiği, yansıtıcı olduğu ve R 'yi içeren her yansıtıcı ilişki içinde yer aldığı için R 'nin yansıtıcı kapaması olarak adlandırılır.

Bu örneğin gösterdiği gibi, A kümesinde bir R ilişkisi verildiğinde, R 'nin yansıtıcı kapaması, R 'ye A 'da bulunan ve R 'de zaten olmayan (a, a) biçimindeki tüm çiftleri ekleyerek oluşturulabilir. Bu çiftlerin eklenmesi, R 'yi içeren, yansıtıcı olan ve R 'yi içeren herhangi bir yansıtıcı ilişki içinde yer alan yeni bir ilişki üretir. R 'nin yansıtıcı kapamasının $R \cup \Delta$ 'ye eşit olduğunu görüyoruz, burada $\Delta = \{(a, a) | a \in A\}$ A üzerindeki diagonal relation'dır. (Okuyucunun bunu doğrulaması gerekir.)

ÖRNEK 1 $R = \{(a, b) | a < b\}$ tam sayılar kümesindeki ilişki için reflexive closure nedir?

Çözüm: R 'nin reflexive closure'i

$$R \cup \Delta = \{(a, b) | a < b\} \cup \{(a, a) | a \in \mathbb{Z}\} = \{(a, b) | a \leq b\}.$$



İlişki $\{(1,1),(1,2),(2,2),(2,3),(3,1),(3,2)\}$ $\{1,2,3\}$ üzerinde simetrik değildir. Nasıl R 'yi içeren mümkün olan en küçük simetrik ilişkiyi üretebiliriz? Bunu yapmak için, $(2,1)$ ve $(1,3)$ eklememiz yeterlidir, çünkü bunlar R 'de olmayan (b,a) biçimindeki tek çiftlerdir. Bu yeni ilişki simetriktir ve R 'yi içerir. Ayrıca, R 'yi içeren herhangi bir simetrik ilişki bu yeni ilişkiyi içermelidir, çünkü R 'yi içeren bir simetrik ilişki $(2,1)$ ve $(1,3)$ içermelidir. Sonuç olarak, bu yeni ilişkiye R 'nin simetrik closure'ı denir.

Bu örneğin gösterdiği gibi, bir ilişki R 'nin simetrik closure'ı, R 'de zaten mevcut olmayan, (b,a) biçimindeki tüm sıralı çiftleri ekleyerek oluşturulabilir. Bu çiftleri eklemek, simetrik olan, R 'yi içeren ve R 'yi içeren herhangi bir simetrik ilişkide bulunan bir ilişki üretir. Bir ilişkinin simetrik closure'ı, bir ilişkinin tersinin (Bölüm 9.1'deki Alıştırma 26'nın önsözünde tanımlanmıştır) birliği alınarak oluşturulabilir; yani, $R \cup R^{-1}$, R 'nin simetrik closure'ıdır, burada $R^{-1} = \{(b,a) | (a,b) \in R\}$. Okuyucu bu ifadeyi doğrulamalıdır.

ÖRNEK 2 Pozitif tam sayılar kümesindeki $R = \{(a,b) | a > b\}$ ilişkisi için simetrik kapama nedir?

Ekstra
Örnekler

Çözüm: R 'nin simetrik kapanması ilişkisi

$$R \cup R^{-1} = \{(a,b) | a > b\} \cup \{(b,a) | a > b\} = \{(a,b) | a \neq b\}.$$

Bu son eşitlik, R 'nin pozitif tam sayıların tüm sıralı çiftlerini içerdiği ve R^{-1} 'nin pozitif tam sayıların tüm sıralı çiftlerini içerdiği için geçerlidir; burada birinci eleman ikinci elemandan büyüktür ve R^{-1} , birinci elemanın ikinci elemandan küçük olduğu tüm sıralı çiftleri içerir.

Bir ilişkinin R geçişli olmadığını varsayalım. R 'yi içeren ve bu yeni ilişkinin R 'yi içeren herhangi bir geçişli ilişki içinde yer aldığı bir geçişli ilişkiyi nasıl üretebiliriz? Bir ilişkinin geçişli kapanması, (a,c) biçimindeki tüm çiftleri ekleyerek üretilir mi? Burada (a,b) ve (b,c) zaten ilişkide bulunmaktadır. $R = \{(1,3),(1,4),(2,1),(3,2)\}$ ilişkisini düşünelim. Bu ilişki geçişli değildir çünkü (a,c) biçimindeki tüm çiftleri içermez; burada (a,b) ve (b,c) R 'de bulunmamaktadır. R 'de bulunmayan bu biçimdeki çiftler $(1,2)$, $(2,3)$, $(2,4)$ ve $(3,1)$ 'dir. Bu çiftleri eklemek geçişli bir ilişki üretmez, çünkü elde edilen ilişki $(3,1)$ ve $(1,4)$ içerir ancak $(3,4)$ içermez. Bu, bir ilişkinin geçişli kapanmasını oluşturmanın, yansıtıcı veya simetrik kapanmayı oluşturmaktan daha karmaşık olduğunu göstermektedir. Bu bölümün geri kalanı geçişli kapanmaların oluşturulması için algoritmalar geliştirmektedir. Bu bölümde daha sonra gösterileceği gibi, bir ilişkinin geçişli kapanması, mevcut olması gereken yeni sıralı çiftler eklenir ve bu işlem yeni sıralı çiftler gerekli olana kadar tekrarlanarak bulunabilir.

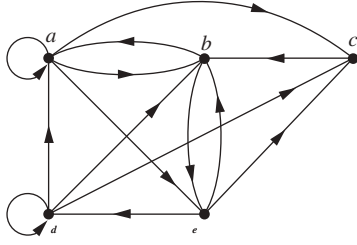
9.4.3 Yönlendirilmiş Grafikteki Yollar

İlişkileri yönlendirilmiş grafikleri kullanarak temsil etmenin, geçişli kapamaların inşasında yardımcı olduğunu göreceğiz. Bu amaçla kullanacağımız bazı terimleri şimdi tanıtıyoruz.

Yönlendirilmiş bir grafikteki bir yol, kenarlar boyunca (kenardaki ok tarafından gösterilen yönde) geçerek elde edilir.

Tanım 2

Yönlendirilmiş grafik G 'de a 'dan b 'ye bir yol, kenarların bir dizisidir $(x_0, x_1), (x_1, x_2), (x_2, x_3), \dots, (x_{n-1}, x_n)$, burada n pozitif bir tam sayıdır ve $x_0 = a$ ve $x_n = b$ 'dir, yani, bir yol boyunca bir kenarın son noktasının, bir sonraki kenardaki başlangıç noktasına eşit olduğu bir kenar dizisidir. Bu yol $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n$ ile gösterilir ve uzunluğu n 'dir. Boş kenar kümesini a 'dan a 'ya uzunluğu sıfır olan bir yol olarak görüyoruz. Aynı noktada başlamak ve biten uzunluğu $n \geq 1$ olan bir yola ise devre veya döngü denir.



ŞEKİL 1 Yönlendirilmiş bir grafik.

Yönlendirilmiş bir grafikteki bir yol, bir noktadan birden fazla kez geçebilir. Ayrıca, yönlendirilmiş bir grafikte bir kenar, bir yol içinde birden fazla kez yer alabilir.

ÖRNEK 3 Aşağıdakilerden hangileri Şekil 1'de gösterilen yönlendirilmiş grafikte yollardır: a, b, e, d; a, e, c, d, b; b, a, c, b, a, a, b; d, c; c, b, a; e, b, a, b, a, b, e? Hangi yolların uzunlukları vardır? Bu listedeki yollar hangileri devredir?

Çözüm: Çünkü (a, b), (b, e) ve (e, d) birer kenar olduğundan, a, b, e, d üç uzunluğunda bir yoldur. Çünkü (c, d) bir kenar değildir, a, e, c, d, b bir yol değildir. Ayrıca, b, a, c, b, a, a, b bir altı uzunluğunda bir yoldur çünkü (b, a), (a, c), (c, b), (b, a), (a, a) ve (a, b) hepsi kenarlardır. Görüyoruz ki, c bir yol uzunluğu bir olan bir yoldur, çünkü (d, c) bir kenardır. Ayrıca, c, b, a iki uzunluğunda bir yoldur, çünkü (c, b) ve (b, a) kenarlardır. (e, b), (b, a), (a, b), (b, a), (a, b) ve (b, e) hepsi kenarlardır, bu yüzden e, b, a, b, a, b, e altı uzunluğunda bir yoldur.

İki yol b, a, c, b, a, a, b ve e, b, a, b, a, b, e devrelerdir çünkü aynı köşede başlar ve biterler. Yollar a, b, e, d; c, b, a; ve d, c devre değildir. ◀

Yol *terimi* ilişkiler için de geçerlidir. Yönlendirilmiş grafiklerden ilişkiler için tanımları aktararak, R içinde a ile b arasında bir yol vardır eğer $a, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, b$ bile ilgili bir dizi eleman varsa ve $(a, x_1) \in R, (x_1, x_2) \in R, \dots$ ve $(x_{n-1}, b) \in R$. Teorem 1, bir ilişkide yol tanımında n elde edilebilir.

TEOREM 1

Bir küme A üzerinde R bir ilişki olsun. Eğer ve ancak eğer a ile b arasında bir uzunluk n olan bir yol varsa, buradan n pozitif bir tam sayıdır, o zaman $(a, b) \in R^n$.

Kanıt: Matematiksel induksiyonu kullanacağız. Tanıma göre, eğer ve ancak eğer $(a, b) \in R$ ise, o zaman a ile b arasında bir uzunluk bir olan bir yol vardır, bu nedenle teorem $n=1$ için doğrudur.

Teoremin pozitif tam sayı n için doğru olduğunu varsayalım. Bu, induktif hipotezdir. Uzunluk $n+1$ olan bir yola a ile b arasında vardır, eğer ve ancak eğer A içinde bir eleman $c \in A$ varsa, böylece a ile c arasında bir uzunluk bir olan bir yol vardır, yani $(a, c) \in R$, ve c ile b arasında uzunluk n olan bir yol vardır, yani $(c, b) \in R^n$. Sonuç olarak, induktif hipotezle, uzunluk $n+1$ olan bir yola a ile b arasında vardır, eğer ve ancak eğer $(a, c) \in R$ ve $(c, b) \in R^n$ olan bir eleman c vardır. Ancak böyle bir eleman, eğer ve ancak eğer $(a, b) \in R^{n+1}$ olduğunda vardır. Bu nedenle, uzunluk $n+1$ olan bir yola a ile b arasında vardır, eğer ve ancak eğer $(a, b) \in R^{n+1}$. Bu kanıtı tamamlar. ◀

9.4.4 Geçişli Kapatmalar

Şimdi, bir ilişkinin geçişli kapatmasını bulmanın, ilişkili yönlendirilmiş grafikte hangi tepe çiftlerinin bir yol ile bağlı olduğunu belirlemekle eşdeğer olduğunu gösteriyoruz. Bunu akılda tutarak, yeni bir ilişki tanımlıyoruz.

Tanım 3

Bir R , bir küme A üzerindeki bir ilişkidir. Bağlantı ilişkisi R^* , R içinde a 'dan b 'ye en az bir uzunlukta bir yol bulunan (a, b) çiftlerinden oluşur.

Çünkü R^n , a 'dan b 'ye n uzunluğunda bir yol bulunan (a, b) çiftlerinden oluşur, bu nedenlerle R^* , tüm R^n kümelerinin birleşimidir. Başka bir deyişle,

$$R^* = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n.$$

Bağlantı ilişkisi birçok modelde faydalıdır.

ÖRNEK 4 R , dünyadaki tüm insanların kümesi üzerindeki ilişkidir ve (a, b) çiftini içerir eğer a, b ile tanışmışsa. n pozitif bir tam sayıdan büyük olduğunda R^n nedir? R^* nedir?

Çözüm: İlişki R^2 , eğer a ile tanışmış bir kişi c varsa (a, b) çiftini içerir ve $(c, b) \in R$, yani eğer a, c ile tanışmışsa ve c, b ile tanışmışsa. Benzer şekilde, R^n , a 'nın tanıştığı x_1, x_1 'in tanıştığı $x_2, \dots, x_{n-1}$ 'in b ile tanıştığı (a, b) çiftlerinden oluşur.

İlişki R^* , eğer a ile başlayıp b ile biten bir kişi dizisi varsa (a, b) çiftini içerir ve dizideki her kişi, dizideki bir sonraki kişiyle tanışmıştır. (R^* hakkında birçok ilginç var sayım vardır. Bu bağlantı ilişkisinin ilk elemanı olarak sizi ve ikinci elemanı olarak Moğolistan başkanını içerdiğini düşünüyor musunuz? Bu uygulamayı modellemek için 10. bölümde grafikler kullanacağız.)

ÖRNEK 5 R , New York City'deki tüm metro durakları kümesindeki ilişkidir ve (a, b) içerir, eğer durak a 'dan durak b 'ye tren değiştirmeden seyahat etmek mümkündür. n pozitif bir tam sayı olduğunda R^n nedir? R^* nedir?

Çözüm: İlişki R^n , durak a 'dan durak b 'ye en fazla $n - 1$ tren değiştirerek seyahat etmek mümkünse (a, b) çiftlerini içerir. İlişki R^ , durak a 'dan durak b 'ye gerekli kadar tren değiştirerek seyahat etmenin mümkün olduğu sıralı çiftlerden oluşur. (Okuyucunun bu ifadeleri doğrulaması gerekir.)*

ÖRNEK 6 R , Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm eyaletler kümesindeki ilişkidir ve (a, b) içerir, eğer eyalet a ve eyalet b ortak bir sınır paylaşıyorsa. n pozitif bir tam sayı olduğunda R^n nedir? R^* nedir?

Çözüm: İlişki R^n , tam olarak n eyalet sınırını geçerek eyalet a 'dan eyalet b 'ye gitmenin mümkün olduğu (a, b) çiftlerinden oluşur. R^ , gerekli kadar sınır geçerek eyalet a 'dan eyalet b 'ye gitmenin mümkün olduğu sıralı çiftlerden oluşur. (Okuyucunun bu ifadeleri doğrulaması gerekir.) R^* 'de bulunmayan tek sıralı çiftler, kıtasal Amerika Birleşik Devletleri ile bağlantısı olmayan eyaletleri içerenlerdir (yani, Alaska veya Hawaii'yi içeren çiftlerdir).*

Teorem 2, bir ilişkinin geçişli kapatmasının ve ilişkili bağlantı

ilişkisinin aynı olduğunu göstermektedir.

TEOREM 2

Bir ilişkinin geçişli kapatması R , bağlantı ilişkisi R^* ile eşittir.

Kanıt: R^* tanım gereği R 'yi içerir. R^* 'nin R 'nin geçişli kapatması olduğunu göstermek için, R^* 'ni n geçişli olduğunu ve $R^* \subseteq S$ olduğu her durumda S 'nin geçişli bir ilişki olduğunu göstermeliyiz.

Öncelikle, R^* 'nin geçişli olduğunu gösterelim. Eğer $(a, b) \in R^*$ ve $(b, c) \in R^*$ ise, o zaman R 'de a 'dan b 'ye ve b 'den c 'ye yollar vardır. a 'dan c 'ye bir yol elde ederiz, a 'dan b 'ye olan yol ile b 'den c 'ye olan y olu takip ederek. Dolayısıyla, $(a, c) \in R^*$. Bu, R^* 'nin geçişli olduğu sonucunu doğurur.

Şimdi S 'nin R 'yi içeren geçişli bir ilişki olduğunu varsayalım. Çünkü S geçişli olduğundan, S^n de geçişli dir (okuyucunun bunu doğrulaması gerekir) ve $S^n \subseteq S$ (Bölüm 9.1'in Teoremi 1'ine göre). Ayrıca, bu nedenle

$$S^* = \bigcup_{k=1}^{\infty} S^k$$

ve $S^k \subseteq S$ olduğundan, $S^* \subseteq S$ sonucunu çıkarırız. Şimdi, eğer $R \subseteq S$ ise, o zaman $R^* \subseteq S^*$ olur, çünkü R 'deki herhangi bir yol, S 'de de bir yoldur. Sonuç olarak, $R^* \subseteq S^* \subseteq S$. Böylece, R 'yi içeren herhangi bir geçişli ilişki, R^* 'yi de içermelidir. Bu nedenle, R^* , R 'nin geçişli kapatmasıdır. $\triangleleft$

Artık geçişli kapamanın bağlantı ilişkisine eşit olduğunu bildiğimize göre, bu ilişkinin hesaplanması sorununa dikkat ediyoruz. Sonlu yönlü bir grafikte iki tepe noktası arasında bir yol olup olmadığını belirlemek için keyfi uzunluktaki yolları incelememize gerek yok. Lemma 1'in gösterdiği gibi, kümedeki eleman sayısı olan n kadar kenar içermeyen yolları incelemek yeterlidir.

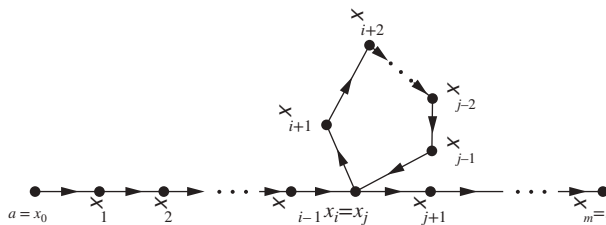
LEMMA 1

A eleman sayısının olan bir küme olsun ve R üzerinde bir ilişki olsun. Eğer a ile b arasında R içinde en az bir uzunlukta bir yol varsa, o zaman uzunluğu n 'yi aşmayan böyle bir yol vardır. Ayrıca, eğer $a \neq b$ ise, eğer R içinde a ile b arasında en az bir uzunlukta bir yol varsa, o zaman uzunluğu $n - 1$ 'yi aşmayan böyle bir yol vardır.

Kanıt: R içinde a ile b arasında bir yol olduğunu varsayalım. En kısa böyle yolun uzunluğunun olarak alalım.

$x_0, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}, x_m$, buradan $x_0 = a$ ve $x_m = b$ olan bir yol olduğunu varsayalım.

$a = b$ ve $m > n$ olduğunu varsayalım, böylece $m \geq n + 1$. Güvercin yuvası ilkesine göre, çünkü A içinde n tepe noktası vardır, m tepe noktası $x_0, x_1, \dots, x_{m-1}$ arasında en az iki tanesi eşittir (bkz. Şekil 2).



ŞEKİL 2 Uzunluğu aşmayan bir yol üretmen.

Varsayalım ki $x_i = x_j$ ve $0 \leq i < j \leq m-1$. O zaman yol, x_i noktası ile kendisi arasında bir devre içerir. Bu devre, a ile b arasındaki yoldan silinebilir ve geriye kalan yol, $x_0, x_1, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_{m-1}, x_m$, a ile b arasında daha kısa bir uzunlukta bir yol bırakır. Bu nedenle, en kısa uzunluktaki yolun uzunluğun'den küçük veya eşit olmalıdır.

$a \neq b$ durumu okuyucuya bir alıştırmaya bırakılmıştır.

Lemma 1'den, R 'nin geçişli kaplamasının $R, R^2, R^3, \dots$ ve R^n 'nin birleşimi olduğunu görüyoruz. Bu, R^* içinde iki tepe noktası arasında bir yol varsa ve yalnızca o zaman bu tepe noktaları arasında R^i içinde bir yol olduğu anlamına gelir; burada i , n 'den küçük veya eşit olan pozitif bir tam sayıdır. Çünkü

$$R^* = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \cup R^n$$

ve ilişkilerin birleşimini temsil eden sıfır-bir matrisinin, bu ilişkilerin sıfır-bir matrislerinin birleşimi olduğu göz önüne alındığında, geçişli kaplama için sıfır-bir matrisinin, R 'nin sıfır-bir matrisinin ilk n kuvvetlerinin sıfır-bir matrislerinin birleşimi olduğunu söyleyebiliriz.

TEOREM 3

Bir kümede n eleman bulunan ilişki R için sıfır-bir matrisini M_R olarak tanımlayalım. O zaman geçişli kapama R^* matrisinin sıfır-bir hali

$$M_{R^*} = M_R \vee M_R^{[2]} \vee M_R^{[3]} \vee \dots \vee M_R^{[n]}.$$

ÖRNEK 7 İlişki R için geçişli kapamanın sıfır-bir matrisini bulun

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Çözüm: Teorem 3'e göre, geçişli kapamanın sıfır-bir matrisinin R^* olduğu sonucuna varılır

$$M_{R^*} = M_R \vee M_R^{[2]} \vee M_R^{[3]}.$$

Çünkü

$$M_R^{[2]} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad M_R^{[3]} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

şu sonuç çıkar:

$$M_{R^*} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Teorem 3, ilişki R^* matrisini hesaplamak için bir algoritmanın temeli olarak kullanılabilir. Bu matrisi bulmak için, M_R 'nin ardışık Boole kuvvetleri, n kuvvete kadar hesaplanır. Her kuvvet hesaplandıkça, daha küçük tüm kuvvetlerin birleşimi ile birleşimi oluşturulur. Bu, n kuvvet ile yapıldığında, R^* için matris bulunmuştur. Bu prosedür, Algoritma 1 olarak gösterilmektedir.

ALGORİTMA 1 Geçişli Kapatmayı Hesaplama Prosedürü.

```

prosedür geçişli kapatma( $\mathbf{M}_R$  : sıfır-bir  $n \times n$  matris)
 $\mathbf{A} := \mathbf{M}_R$ 
 $\mathbf{B} := \mathbf{A}$ 
i := 2 ile n
     $\mathbf{A} := \mathbf{A} \odot \mathbf{M}_R$ 
     $\mathbf{B} := \mathbf{B} \vee \mathbf{A}$ 
return  $\mathbf{B}$  { $\mathbf{B}$  sıfır-bir matrisidir  $R^*$ }

```

Algoritma 1'in bir ilişkinin geçişli kapanışını belirlemek için kullandığı bit işlemlerinin sayısını kolayca bulabiliriz. Boolean kuvvetlerini $\mathbf{M}_R, \mathbf{M}_R^{[2]}, \dots, \mathbf{M}_R^{[n]}$ rekabet etmek için $n-1$ Boolean çarpanlarının $n \times n$ sıfır-bir matrislerinin bulunması gerekir. Bu Boolean çarpanlarının her birinin 2^{n-1} bit işlemi kullanılarak bulunabilir. Bu nedenle, bu çarpanların $n^2(2n-1)(n-1)$ bit işlemi kullanılarak hesaplanabilir.

$\mathbf{M}_R^*$ bulmak için Boolean kuvvetlerinden $\mathbf{M}_R, n-1$ sıfır-bir matrislerinin birleşimlerinin bulunması gerekir. Bu birleşimlerin her birini hesaplamak n^2 bit işlemi kullanır. Bu nedenle, bu hesaplama bölümünde $(n-1)n^2$ bit işlemi kullanılır. Dolayısıyla, Algoritma 1 kullanıldığında, bir kümedeki n eleman için bir ilişkinin geçişli kapanış matrisini bulmak $n^2(2n-1)(n-1) + (n-1)n^2 = 2n^3(n-1)$ ile mümkündür, bu da $O(n^4)$ bit işlemi gerektirir. Bu bölümün geri kalanı, geçişli kapanışları bulmak için daha verimli bir algoritmayı tanımlar.

9.4.5 Warshall Algoritması



Warshall algoritması, bu algoritmayı 1960 yılında tanımlayan Stephen Warshall'ın adını almıştır, ilişkinin geçişli kaplamasını hesaplamak için etkili bir yöntemdir. Algoritma 1, n elemanlı bir küme üzerinde $2n^3(n-1)$ bit işlemleri kullanarak bir ilişkinin geçişli kaplamasını bulabilir. Ancak, Warshall algoritması yalnızca $2n^3$ bit işlemi kullanarak geçişli kaplamayı bulabilir.

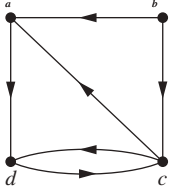
Not: Warshall algoritması bazen Roy-Warshall algoritması olarak adlandırılır, çünkü Bernard Roy bu algoritmayı 1959 yılında tanımlamıştır.

Diyelim ki R n elemanlı bir küme üzerinde bir ilişkidir. Bu n elemanın rastgele bir sıralaması olarak $v_1, v_2, \dots, v_n$ alalım. Warshall algoritmasında bir yolun iç noktaları kavramı kullanılır. Eğer $a, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}, b$ bir yol ise, iç noktaları $x_1, x_2, \dots, x_{m-1}$, yani, yolun ilk ve son noktaları dışında kalan tüm noktalarıdır. Örneğin, yönlendirilmiş bir grafikte a, c, d, f, g, h, b, j yolunun iç noktaları c, d, f, g, h ve b 'dir. Yolda a, c, d, a, f, b iç noktaları c, d, a ve f 'dir. (Yolda ilk nokta, yol tarafından tekrar ziyaret edilmediği sürece iç nokta değildir, son nokta dışında. Benzer şekilde, yolda son nokta, yol tarafından daha önce ziyaret edilmediği sürece iç nokta değildir, ilk nokta dışında.)

Warshall algoritması, sıfır-bir matrislerinin bir dizisinin inşasına dayanmaktadır. Bu matrisler $\mathbf{W}_0, \mathbf{W}_1, \dots, \mathbf{W}_n$ şeklindedir; burada $\mathbf{W}_0 = \mathbf{M}_R$, bu ilişkinin sıfır-bir matrisidir ve $\mathbf{W}_k = [w_{ij}^{(k)}]$, burada $w_{ij}^{(k)} = 1$, eğer v_i 'den v_j 'ye giden bir yol varsa ve bu yolun tüm iç düğümleri $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ kümesindeyse (listede ilk k düğümler) ve aksi takdirde 0'dir. (Yoldaki ilk ve son düğümler, listedeki ilk k düğüm kümesinin dışında olabilir.) Not edin ki $\mathbf{W}_n = \mathbf{M}_{R^*}$, because the (i, j) th entry of $\mathbf{M}_{R^*}$ is 1 if and only if there is a path from v_i to v_j , with all interior

düğümlemleri $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ kümesindedir (ama bunlar yönlendirilmiş grafikteki tek düğümlerdir). Örnek 8, matrisin W_k 'nin neyi temsil ettiğini göstermektedir.

ÖRNEK 8R, Şekil 3'te gösterilen yönlendirilmiş grafiğe sahip olan ilişkidir. Dizi a, b, c, d , kümenin elemanları nın bir listesidir. Matrisleri W_0, W_1, W_2, W_3 ve W_4 bulun. Matris W_4 , R 'nin geçişlikapatmasıdır.



ŞEKİL 3
Yönlendirilmiş
grafik
durumu R .

Çözüm. $v_1=a, v_2=b, v_3=c$, ve $v_4=d$. W_0 ilişki matrisidir. Bu nedenle,

$$W_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

W_1 , v_i 'den v_j 'ye yalnızca $v_1=a$ iç noktasına sahip bir yol varsa (i, j) th girişine 1 olarak sahiptir. Uzunluğu bir olan tüm yolların hala kullanılabileceğini unutmayın çünkü iç noktaları yoktur.

Ayrıca, şimdi b 'den d 'ye, yani b, a, d 'ye izin verilen bir yol vardır. Bu nedenle,

$$W_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

W_2 , v_i 'den v_j 'ye yalnızca $v_1=a$ ve/veya $v_2=b$ iç noktaları varsa (i, j) th girişine 1 olarak sahiptir. Çünkü b 'nin terminal noktası olduğu kenarlar yoktur, bu nedenle b 'nin iç nokta olmasına izin verdiğimizde yeni yollar elde edilmez. Bu nedenle, $W_2=W_1$.

W_3 , yalnızca iç düğümleri $v_1=a, v_2=b$ ve/veya $v_3=c$ olan v_i ile v_j arasında bir yol varsa, (i, j) th girişi 1 olarak alır. Şimdi d ile a arasında yollarımız var, yani d, c, a ve d ile d arasında, yani d, c, d . Bu nedenle,

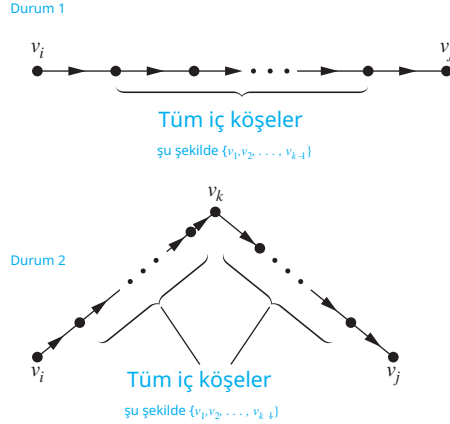
$$W_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Son olarak, W_4 , eğer v_i ile v_j arasında $v_1=a, v_2=b, v_3=c$ ve/veya $v_4=d$ iç nokta olarak varsa, (i, j) th girişi 1'dir. Çünkü bunlar grafiğin tüm noktalarıdır, bu girişi 1'dir eğer ve yalnızca eğer v_i ile v_j arasında bir yol varsa. Bu nedenle,

$$W_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Bu son matris, W_4 , geçişli kapama matrisidir. ▶

Warshall algoritması, M_{R^*} 'yi $W_1, W_2, \dots, W_n=M_{R^*}$ 'yi verimli bir şekilde hesaplayarak hesaplar. Bugözlem, doğrudan W_k 'yi W_{k-1} 'den hesaplayabileceğimizi gösterir: Eğer ve yalnızca eğer v_i ile v_j arasında $v_1, v_2, \dots, v_k$ dışındaki başka noktalar yoksa bir yol varsa, ya da v_i ile v_j arasında iç noktaları listedeki ilk $k-1$ noktası arasında olan bir yol vardır, ya da v_i ile v_k ve v_k ile v_j arasında iç noktaları yalnızca listedeki ilk $k-1$ noktası arasında olan yollar vardır. Yani, ya v_i ile v_j arasında bir yol zaten v_k iç nokta olarak izin verilmeden önce vardı, ya da v_k iç nokta olarak izin verildiğinde v_i ile v_k arasında ve ardından v_k ile v_j arasında giden bir yol üretilir. Bu iki durum Şekil 4'te gösterilmiştir.



ŞEKİL 4 v_k 'yi izin verilen iç köşeler kümesine ekleme.

İlk yol türü yalnızca $w_{ij}^{[k-1]} = 1$, ve ikinci tür yol yalnızca eğer her ikisi de $w_{ik}^{[k-1]} \vee w_{kj}^{[k-1]} = 1$ ise vardır. Bu nedenle, $w_{ij}^{[k]} = 1$ 'dir eğer ve yalnızca eğer ya $w_{ij}^{[k-1]} = 1$ or both $w_{ik}^{[k-1]} \vee w_{kj}^{[k-1]} = 1$ 'dir. Bu bize Lemma 2'yi verir.

LEMMA 2

Let $W_k = [w_{ij}^{[k]}]$ sıfır-bir matrisidir ve yalnızca eğer v_i 'den v_j 'ye iç kenarları $v_1, v_2, \dots, v_k$ kümesinden gelen bir yol varsa (i, j) konumunda 1 içerir. O zaman

$$w_{ij}^{[k]} = w_{ij}^{[k-1]} \vee (w_{ik}^{[k-1]} \wedge w_{kj}^{[k-1]}),$$

her zaman i, j, k ve k pozitif tam sayılar olup n 'yi aşmamaktadır.

Lemma 2, matrisleri W_k hızlı bir şekilde hesaplamak için bize olanak sağlar. $k=1, 2, \dots, n$. Warshall algoritması için Lemma 2'yi kullanarak, Algoritma 2 olarak sahneye koyuyoruz.

Bağlantılar



Stephen Warshall'a teşekkürler

STEPHEN WARSHALL (1935–2006) Stephen Warshall, New York City'de doğdu, kamu okuluna gitti Brooklyn. Harvard Üniversitesi'ne katıldı ve 1956 yılında matematik diplomasını aldı. İlgilendiği alanlarda o zaman mevcut olan herhangi bir program olmadığı için asansör bir derece almadı. Ancak, birkaç farklı üniversitede lisansüstü dersler aldı ve bilgisayar bilimi ile yazılım mühendisliğinin gelişimine katkıda bulundu.

Harvard'dan mezun olduktan sonra, Warshall, Johns Hopkins tarafından ABD Ordusu için araştırma ve geliştirme yapmak üzere kurulan ORO (Operasyon Araştırma Ofisi)'nde çalıştı. 1958'de ORO'dan ayrılarak Technical Operations adlı bir şirkette pozisyon aldı ve burada askeri yazılım projeleri için bir araştırma ve geliştirme laboratuvarı kurmasına yardımcı oldu. 1961'de Technical Operations'tan ayrılarak Massachusetts Computer Associates'i kurdu. Daha sonra bu şirket, Applied Data Research (ADR) parçası haline geldi. Birleşmeden sonra, Warshall ADR'nin yönetim kurulunda yer aldı ve çeşitli projeleri ve organizasyonları yönetti. 1982'de ADR'den emekli oldu.

Kariyeri boyunca Warshall, işletim sistemleri, derleyici tasarımı, dil tasarımı ve operasyon araştırmaları alanlarında araştırma ve geliştirme gerçekleştirdi. 1971-1972 akademik yılında Fransız üniversitelerinde yazılım mühendisliği üzerine dersler verdi. Warshall'ın algoritmasının doğru olduğunu kanıtladığına dair ilginç bir anekdot var. Technical Operations'taki bir meslektaşıyla, bu algoritmanın her zaman çalışıp çalışmadığını ilk belirleyen kişinin kim olacağı üzerine bir şişe rom üzerine bahse girdiler. Warshall, kanıtını bir gece de ortaya koyarak bahsi kazandı ve romu, bahsi kaybedenle paylaştı. Warshall, masada oturmayı sevmediği için, yaratıcı çalışmalarını çoğunu Hindistan Okyanusu'ndaki bir yelkenli veya bir Yunan limon bahçesi gibi alışılmadık yerlerde yaptı.

ALGORİTMA 2 Warshall Algoritması.

prosedür $Warshall(M_R: n \times n$ sıfır-bir matris)

$W := M_R$

için $k := 1$ den n 'e

 için $i := 1$ den n 'e

 için $j := 1$ den n 'e

$w_{ij} := w_{ij} \vee (w_{ik} \wedge w_{kj})$

return $W \{ W = [w_{ij}] M_{R^*} \}$

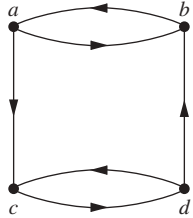
Warshall algoritmasının hesaplama karmaşıklığı, bit işlemleri cinsinden kolayca hesaplanabilir. Giriş $w_{ij}^{[k]}$ bulmak için girişlerden $w_{ij}^{[k-1]}$, $w_{ik}^{[k-1]}$ ve $w_{kj}^{[k-1]}$ kullanarak Lemma2, iki bit işlemi gerektirir. Tüm n^2 girişlerini W_k bulmak için W_{k-1} girişlerinden $2n^2$ bit işlemi gereklidir. Warshall algoritması $W_0 = M_R$ ile başlar ve sıfır-bir matrislerinin dizisini $W_1, W_2, \dots, W_n = M_{R^*}$ hesapladığından, kullanılan toplam bit işlemi sayısı $n \cdot 2n^2 = 2n^3$ 'dür.

Alıştırmalar

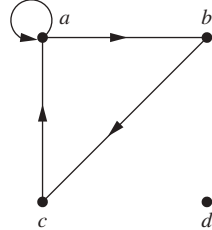
1. R , küme $\{0,1,2,3\}$ üzerinde, $(0,1)$, $(1,1)$, $(1,2)$, $(2,0)$, $(2,2)$ ve $(3,0)$ sıralı çiftlerini içeren ilişkidir. Bulun
a) R 'nin yansıtıcı kapanışı. b) R 'nin simetrik kapanışı.
2. R 'yi, tam sayılar kümesindeki $\{(a,b) | a \neq b\}$ ilişkisi olarak tanımlayalım. R 'nin yansıtıcı kapanışı nedir?
3. Let R ilişkisi $\{(a,b) | a \text{ b'yi böler}\}$ tam sayılar kümesinde tanım lansın. R 'nin simetrik kapanışı nedir?
4. Bir sonlu kümedeki bir ilişkinin yansıtıcı kapanışını temsil eden yönlendirilmiş graf, ilişkinin yönlendirilmiş grafından nasıl inşa edilebilir?

Egzersizler 5–7'de, gösterilen yönlendirilmiş graf ile ilişkilerin yansıtıcı kapanışının yönlendirilmiş grafını çizin.

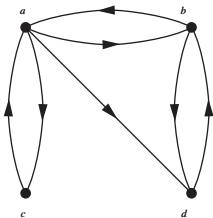
5.



6.

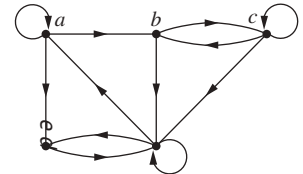


7.



8. Bir sonlu kümedeki bir ilişkinin simetrik kapanışını temsil eden yönlendirilmiş graf, bu ilişkinin yönlendirilmiş grafından nasıl inşa edilebilir?
9. Egzersizler 5–7'de gösterilen yönlendirilmiş graf ile ilişkilerin simetrik kapanışlarının yönlendirilmiş grafını bulun.

10. Örnek 2'deki ilişkiyi içeren en küçük yansıtıcı ve simetrik ilişkiyi bulun.
11. Egzersizler 5–7'de gösterilen her bir ilişkinin içerdiği en küçük yansıtıcı ve simetrik ilişkiyi n yönlendirilmiş grafını bulun.
12. Sonlu küme A üzerindeki ilişki R matris M_R ile temsil ediliyorsa, R 'nin yansıtıcı kapanışını temsil eden matrisin $M_R \vee I_n$ olduğunu gösterin.
13. Sonlu küme A üzerindeki ilişki R matris M_R ile temsil ediliyorsa, R 'nin simetrik kapanışını temsil eden matrisin $M_R \vee M_R^T$ olduğunu gösterin.
14. Bir ilişkinin R kapatılmasının, eğer varsa, o ilişkiyi içeren R ile birlikte olan tüm P özellikli ilişkilerin keşşimi olduğunu gösterin.
15. Bir ilişkinin R "yansısız kapatılmasını" tanımlamak ne zaman mümkündür, yani R 'yi içeren, yansısız olan $ve R$ 'yi içeren her yansısız ilişkide yer alan bir ilişki?
16. Bu yönlendirilmiş grafikte bu tepe dizilerinin yollar olup olmadığını belirleyin.
a) a, b, c, e
b) b, e, c, b, e
c) a, a, b, e, d, e
d) b, c, e, d, a, a, b
e) b, c, c, b, e, d, e, d
f) $a, a, b, b, c, c, b, e, d$



17. Yönlendirilmiş grafikte üç uzunluğundaki tüm devreleri bulun. Egzersiz 16.
18. Yönlendirilmiş grafikte Egzersiz 16'da verilen ilk köşeden başlayıp verilen ikinci köşede biten bir yol olup olmadığını belirleyin.
a) a, b b) b, a c) b, b
d) a, e e) b, d f) c, d
g) d, d h) e, a i) e, c

19. Let R ilişkisini $\{1,2,3,4,5\}$ içeren temsil edilen çiftler $(1,3), (2,4), (3,1), (3,5), (4,3), (5,1), (5,2)$, ve $(5,4)$ olsun. Bulun
- a) R^2 . b) R^3 . c) R^4 .
d) R^5 . e) R^6 . f) R^* .
20. Let $R, (a, b)$ çiftini içeren ilişki olsun, eğer a veb şehirlerdir ve a 'dan b 'ye doğrudan kesintisiz bir uçuş vardır. Ne zaman (a, b) içindedir
- a) $R^{2?}$ b) $R^{3?}$ c) $R^{*?}$
21. Let R , tüm öğrencilerin kümesindeki ilişki olsun, (a, b) çiftini içeren, eğer a veb en az bir ortak derste bulunuyorsa a veb b . Ne zaman (a, b) içindedir
- a) $R^{2?}$ b) $R^{3?}$ c) $R^{*?}$
22. R ilişkisi refleksif olduğunu varsayalım. R^* 'nin refleksif olduğunu gösterin.
23. R ilişkisi simetrik olduğunu varsayalım. R^* 'nin simetrik olduğunu gösterin.
24. R ilişkisi irrefleksif olduğunu varsayalım. R^2 ilişkisi mutlaka irrefleksif midir?
25. Bu ilişkilerin transitif kaplamalarını bulmak için Algoritma 1'i kullanın $\{1,2,3,4\}$.
- a) $\{(1,2), (2,1), (2,3), (3,4), (4,1)\}$
b) $\{(2,1), (2,3), (3,1), (3,4), (4,1), (4,3)\}$
c) $\{(1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4)\}$
d) $\{(1,1), (1,4), (2,1), (2,3), (3,1), (3,2), (3,4), (4,2)\}$
26. Bu ilişkilerin transitif kaplamalarını bulmak için Algoritma 1'i kullanın $\{a, b, c, d, e\}$.
- a) $\{(a, c), (b, d), (c, a), (d, b), (e, d)\}$
b) $\{(b, c), (b, e), (c, e), (d, a), (e, b), (e, c)\}$
c) $\{(a, b), (a, c), (a, e), (b, a), (b, c), (c, a), (c, b), (d, a), (e, d)\}$
d) $\{(a, e), (b, a), (b, d), (c, d), (d, a), (d, c), (e, a), (e, b), (e, c), (e, e)\}$
27. Egzersiz 25'teki ilişkilerin transitif kaplamalarını bulmak için Warshall algoritmasını kullanın.
28. Egzersiz 26'daki ilişkilerin transitif kaplamalarını bulmak için Warshall algoritmasını kullanın.
29. İlişkiyi içeren en küçük ilişkiyi bulun $\{(1,2), (1,4), (3,3), (4,1)\}$ olan
- a) yansıtıcı ve geçişli.
b) simetrik ve geçişli.
c) yansıtıcı, simetrik ve geçişli.
30. Lemma 1'de $a \neq b$ durumunun kanıtını tamamlayın.
31. İki $n \times n$ sıfır-bir matrisinin Boole çarpımını hesaplama için $O(n^2.8)$ bit işlem kullanan algoritmalar geliştirilmiştir. Bu algoritmaların kullanılabileceği varsayılarak, Algoritma 1'i kullanarak ve bir kümedeki bir ilişkinin geçişli kapanımını bulmak için Warshall algoritmasını kullanarak bit işlemlerinin sayısı için büyük-O tahminleri verin.
- *32. İç noktalar kavramını kullanarak bir algoritma geliştirin bir yönlü grafikte iki nokta arasındaki en kısa yolun uzunluğunu bulmak için, eğer böyle bir yol varsa.
33. Algoritma 1'i, bir kümede n elemanına sahip bir ilişkinin geçişli kapanımının yansıtıcı kapanımını bulmak için uyarlayın.
34. Warshall algoritmasını, bir kümede n elemanına sahip bir ilişkinin geçişli kapanımının yansıtıcı kapanımını bulmak için uyarlayın.
35. İlişkinin $R = \{(0, 0), (0, 1), (1, 1), (2, 2)\}$ özelliği P açısından kapanımının, $\{0, 1, 2\}$ kümesinde mevcut olmadığını gösterin, eğer P özelliği
- a) "yansıtıcı değildir."
b) "tek sayıda eleman vardır."
36. Küme $\{a, b, c\}$ üzerinde bir ilişki R örneği verin böylece R 'nin yansıtıcı kapanımının simetrik kapanımı, geçişli değildir.

9.5 Eşdeğerlik İlişkileri

9.5.1 Giriş

Bazı programlama dillerinde değişkenlerin isimleri sınırsız sayıda karakter içerebilir. Ancak, bir derleyici iki değişkenin eşit olup olmadığını belirlerken kontrol edilen karakter sayısında bir sınır vardır. Örneğin, geleneksel C dilinde, bir değişken adının yalnızca ilk sekiz karakteri derleyici tarafından kontrol edilir. (Bu karakterler büyük veya küçük harfler, rakamlar veya alt çizgilerdir.) Sonuç olarak, derleyici ilk sekiz karakteri aynı olan sekiz karakterden daha uzun dizeleri aynı olarak kabul eder. Let R , karakter dizeleri kümesindeki ilişki olsun, böylece k sRt , buradas ver iki dizedir, eğer s ver en az sekiz karakter uzunluğunda ve s il e 'nin ilk sekiz karakteri aynıysa veya $s=t$. Görmek kolaydır ki R yansıtıcı, simetrik ve geçişkendir. Ayrıca, R tüm dizeleri sınıflara ayırır, belirli bir sınıftaki tüm dizeler, geleneksel C derleyicisi tarafından aynı olarak kabul edilir.

Tam sayılara a veb, 4 divides $a-b$ olduğunda "mod 4 eşitliği" ilişkisi ile ilişkilidir. Bu ilişkinin yansıtıcı, simetrik ve geçişken olduğunu daha sonra göstereceğiz. 4 ile bölündüğünde a veb aynı kalanı bıraktığında a n inb ile ilişkili olduğunu görmek zor değildir. Bu, b u ilişkinin tam sayılar kümesini dört farklı sınıfa ayırdığı anlamına gelir.

Bir tam sayının 4 ile bölündüğünde bıraktığı kalanı yalnızca önemseydiğimizde, yalnızca hangi sınıfta olduğunu bilmemiz yeterlidir, belirli değerini bilmemiz gerekmez.

Bu iki ilişki, R ve mod 4 eşitliği, yansıtıcı, simetrik ve geçişken olan eşdeğerlik ilişkilerinin örnekleridir. Bu bölümde, böyle ilişkilerin kümeleri eşdeğer elemanların ayrık sınıflarına ayırdığını göstereceğiz. Eşdeğerlik ilişkileri, bir kümenin bir elemanının belirli bir eleman sınıfında olup olmadığını önemseydiğimizde ortaya çıkar, belirli kimliğini önemseydiğimizde değil.

9.5.2 Eşdeğerlik İlişkileri

Bağlantılar

Bu bölümde, belirli bir özellik kombinasyonuna sahip ilişkileri inceleyeceğiz; bu, nesneleri bazı yönlerden benzer şekilde ilişkilendirmemize olanak tanır.

Tanım 1

Bir küme A üzerindeki bir ilişkiye *eşdeğerlik ilişkisi* denir, eğer bu ilişki yansıtıcı, simetrik ve geçişken e.

Eşdeğerlik ilişkileri, matematiğin her dalında önemlidir!

Eşdeğerlik ilişkileri, matematik ve bilgisayar bilimlerinde önemlidir. Bunun bir nedeni, bir eşdeğerlik ilişkisinde, iki eleman ilişkili olduğunda, onların eşdeğer olduğunu söylemenin mantıklı olmasıdır.

Tanım 2

Bir eşdeğerlik ilişkisiyle ilişkili olan iki eleman a ve b eşdeğer olarak adlandırılır. Notasyona $a \sim b$, genellikle a ve b 'nin belirli bir eşdeğerlik ilişkisi açısından eşdeğer elemanlar olduğunu belirtmek için kullanılır.

Eşdeğer elemanlar kavramının mantıklı olması için, her elemanın kendisiyle eşdeğer olması gerekir; bu, bir eşdeğerlik ilişkisi için yansıtıcı özelliğin garantisidir. Eşdeğerlik ilişkisiyle a ve b 'nin ilişkili olduğunu söylemek mantıklıdır (sadece a 'nın b ile ilişkili olduğunu söylemek değil), çünkü $a \sim b$ ile ilişkili olduğunda, simetrik özellik gereği $b \sim a$ ile de ilişkilidir. Ayrıca, bir eşdeğerlik ilişkisi geçişken e, eğer $a \sim b$ ve $b \sim c$ ise, o zaman $a \sim c$ de e eşdeğerdir.

Örnekler 1–5, bir eşdeğerlik ilişkisi kavramını göstermektedir.

ÖRNEK 1 R , tam sayılar kümesindeki ilişki olsun; aRb , yalnızca $a=b$ veya $a=-b$ olduğunda geçerlidir. 9.1. Bölümde R 'nin yansıtıcı, simetrik ve geçişken olduğunu gösterdik. Dolayısıyla R bir eşdeğerlik ilişkisidir.

ÖRNEK 2 R , gerçekte sayılar kümesindeki ilişki olsun; aRb , yalnızca $a-b$ bir tam sayı olduğunda geçerlidir. R bir eşdeğerlik ilişkisi midir?

Ekstra

Örnekler

Çözüm: Çünkü $a-a=0$, tüm gerçekte sayılar için bir tam sayıdır, aRa tüm gerçekte sayılar için geçerlidir.

Bu nedenle, R yansıtıcıdır. Şimdi aRb olduğunu varsayalım. O zaman $a-b$ bir tam sayıdır, dolayısıyla $b-a$ da bir tam sayıdır. Bu nedenle, bRa . Dolayısıyla R simetrik e. Eğer aRb ve bRc ise, o zaman $a-b$ ve $b-c$ tam sayılardır.

Bu nedenle, $a-c=(a-b)+(b-c)$ de bir tam sayıdır. Dolayısıyla, aRc . Böylece, R geçişken e. Sonuç olarak, R bir eşdeğerlik ilişkisidir.

En yaygın kullanılan eşdeğerlik ilişkilerinden biri, m modülünde kongruansdır; buradaki m , 1'den büyük bir tam sayıdır.

ÖRNEK 3 Modül m Kongruansı $m, m > 1$ olan bir tam sayı olsun. İlişkiyi gösterin

$$R = \{ (a, b) | a \equiv b \pmod{m} \}$$

tam sayılar kümesi üzerinde bir eşdeğerlik ilişkisi.

Çözüm: Bölüm 4.1'den hatırlayın $a \equiv b \pmod{m}$ yalnızca $m, a-b$ 'yi böldüğünde geçerlidir. Not edin $a-a=0, m$ t arafından bölünebilir, çünkü $0=0 \cdot m$. Bu nedenle, $a \equiv a \pmod{m}$, yani modülom eşitliği yansıtıcıdır. Şimdi $a \equiv b \pmod{m}$ olduğunu varsayalım. O zaman $a-b, m$ tarafından bölünebilir, bu nedenle $a-b=km$, buradak bir tam sayıdır. Sonuç olarak $-a=(-k)m$, bu nedenle $b \equiv a \pmod{m}$. Bu nedenle, modülom eşitliği simetriktr. Sonraki adımda, $a \equiv b \pmod{m}$ ve $b \equiv c \pmod{m}$ olduğunu varsayalım. O zaman m , hem $a-b$ hem de $b-c$ 'yi böler. Bu nedenle, $a-b = km$ ve $b-c = lm$ olan tam sayılar k ve l vardır.

Bu iki denklemi toplamak, $a-c=(a-b)+(b-c)=km+lm=(k+l)m$ olduğunu gösterir. Böylece, $a \equiv c \pmod{m}$. Bu nedenle, modülom eşitliği geçişkendir. Sonuç olarak, modülo m eşitliği bir eşdeğerlik ilişkisidir.

ÖRNEK 4 R , İngilizce harflerden oluşan dizelerin kümesi üzerindeki ilişki olsun; burada aRb yalnızca $l(a) = l(b)$ olduğunda geçerlidir, burada $l(x)$ dizinin x uzunluğudur. R bir eşdeğerlik ilişkisi midir?

Çözüm: Çünkü $l(a)=l(a)$, bu durumda aRa her zamana bir dize olduğunda, böylece R yansıtıcıdır. Sonraki, varsayalım aRb , bu durumda $l(a)=l(b)$. O zaman bRa , çünkü $l(b)=l(a)$. Dolayısıyla, R simetriktr. Son olarak, varsayalım aRb ve bRc . O zaman $l(a)=l(b)$ ve $l(b)=l(c)$. Dolayısıyla, $l(a)=l(c)$, bu yüzden aRc . Sonuç olarak, R geçişkendir. Çünkü R yansıtıcı, simetrik ve geçişkendir, bu bir eşdeğerlik ilişkisidir.

ÖRNEK 5 n pozitif bir tam sayı ve S bir dize kümesi olsun. Varsayalım R_n^S üzerindeki ilişkidir böylece sR_n^t eğer ve yalnızca $s=t$, ya da hem s hem de t en az n karaktere sahipse ve s ile t arasındaki ilk n karakterleraynıdır. Yani, n karakterden daha az bir dize yalnızca kendisiyle ilişkilidir; en az n karaktere sahip bir dize s , yalnızca t en az n karaktere sahipse ve s 'ye başındakin karakterle başlıyorsa bir dize t ile ilişkilidir. Örneğin, $n=3$ ve S tüm bit dizelerinin kümesi olsun. O zaman sR_3^t ya $s=t$ olduğunda ya da hem s hem de t 3 veya daha fazla uzunlukta bit dizeleri olduğunda ve aynı üç bit ile başlıyorsa geçerlidir. Örneğin, $01R_3^3 01$ ve $00111R_3^3 00101$, ancak $01R_3^3 010$ ve $01011R_3^3 01110$.

Her dize kümesi S ve her pozitif tam sayı n için R_n^S bir eşdeğerlik ilişkisi olduğunu gösterin

S üzerinde.

Çözüm: İlişki R_n^S yansıtıcıdır çünkü $s=s$, bu nedenle sR_n^s her zaman s içinde bir dize olduğunda.

Eğer sR_n^t ise, o zaman $ya^s=t$ ya da s ve t en az n karakter uzunluğundadır ve aynı n karakterle başlar. Bu, tR_n^s olduğu anlamına gelir. Sonuç olarak R_n^S simetriktr.

Şimdi sR_n^t ve tR_n^u olduğunu varsayalım. O zaman $ya^s=t$ ya da s ve t en az n karakter uzunluğundadır ve $ya^s=t$ ya da t ve u en az n karakter uzunluğundadır ve $ya^t=u$ ya da t ve u en az n karakterle başlar. Buradan, $ya^s=u$ ya da hem s hem de u en az n karakter uzunluğundadır ve $ya^s=u$ ya da s ve u en az n karakterle başlar (çünkü bu durumda s, t ve u en az n karakter uzunluğundadır ve hem s hem de u ile aynı karakterle başlar). Sonuç olarak, R_n^S geçişkendir. Bu nedenle R_n^S bir eşdeğerlik ilişkisidir.

Örnek 6 ve 7'de eşitlik ilişkisi olmayan iki ilişkiye bakıyoruz.

ÖRNEK 6 Pozitif tam sayılar kümesindeki "bölme" ilişkisinin bir eşitlik ilişkisi olmadığını gösterin.

Çözüm: Bölme ilişkisinin yansıtıcı ve geçişli olduğunu biliyoruz (Bölüm 9.1'deki Örnekler 9 ve 15'e göre). Ancak, Bölüm 9.1'deki Örnek 12'ye göre, bu ilişkinin

simetrik olmadığını biliyoruz (örneğin, $2 \mid 4$ ama $4 \nmid 2$). Pozitif tam sayılar kümesindeki “bölme” ilişkisinin bir eşitlik ilişkisi olmadığını sonucuna varıyoruz. 

ÖRNEK 7 R, xRy yalnızca x veya y 1'den az farkla farklı olan gerçekteki sayılar olduğunda gerçekteki sayılar kümesindeki ilişkidir. $|x-y| < 1$ olduğunu gösterin. R 'nin bir eşitlik ilişkisi olmadığını gösterin.

Çözüm: R yansıtıcıdır çünkü $|x-x|=0 < 1$ her zaman $x \in \mathbb{R}$ olduğunda. R simetrik, çünkü eğer xRy ise, burada x veya gerçekteki sayılardır, o zaman $|x-y| < 1$, bu da bize $|y-x|=|x-y| < 1$ olduğunu söyler, böylece yRx . Ancak, R bir eşitlik ilişkisi değildir çünkü geçişli değildir. Alın $x=2.8, y=1.9$, ve $z=1.1$, böylece $|x-y|=|2.8-1.9|=0.9 < 1, |y-z|=|1.9-1.1|=0.8 < 1$, bununla birlikte $|x-z|=|2.8-1.1|=1.7 > 1$. Yani, $2.8R1.9, 1.9R1.1$, ama $2.8 \nmid 1.1$. 

9.5.3 Eşdeğerlik Sınıfları

Okulunuzda liseyi bitiren tüm öğrencilerin kümesi A olsun. Liseyi aynı okuldan bitiren tüm çiftleri (x, y) içeren R ilişkisini A üzerinde düşünün. Bir öğrenci x verildiğinde, R açısından x ile eşdeğer olan tüm öğrencilerin kümesini oluşturabiliriz. Bu küme, x ile aynı liseden mezun olan tüm öğrencileri içerir. A kümesinin bu alt kümesine, ilişkinin eşdeğerlik sınıfı denir.

Tanım 3

R, A kümesi üzerinde bir eşdeğerlik ilişkisi olsun. A kümesinin bir elemanı a ile ilişkili olan tüm elemanların kümesine a nın eşdeğerlik sınıfı denir. R açısından a nın eşdeğerlik sınıfı $[a]_R$ ile gösterilir. Sadece bir ilişki dikkate alındığında, alt simge R silinebilir ve bu eşdeğerlik sınıfı için $[a]$ yazılabilir.

Başka bir deyişle, eğer R, A kümesi üzerinde bir eşdeğerlik ilişkisi ise, eleman a nın eşdeğerlik sınıfı

$$[a]_R = \{ s \mid (a, s) \in R \}.$$

Eğer $b \in [a]_R$ ise, o zaman b bu eşdeğerlik sınıfının bir temsilcisi olarak adlandırılır. Bir sınıfın herhangi bir elemanı, bu sınıfın temsilcisi olarak kullanılabilir. Yani, sınıfın temsilcisi olarak seçilen belirli elemenda özel bir durum yoktur.

ÖRNEK 8 Bir tam sayının Örnek 1'deki eşdeğerlik ilişkisi için eşdeğerlik sınıfı nedir?

Çözüm: Çünkü bir tam sayı, bu eşitlik ilişkisi içinde kendisine ve negatifine eşittir, şu sonuç çıkar: $[a] = \{-a, a\}$. Bu küme, $a = 0$ olmadığı sürece iki farklı tam sayı içerir. Örneğin, $[7] = \{-7, 7\}$, $[-5] = \{-5, 5\}$ ve $[0] = \{0\}$. 

ÖRNEK 9 0, 1, 2 ve 3'ün 4 modülü için eşdeğerlik sınıfları nelerdir?

Ekstra
Örnekler 

Çözüm: 0'ın eşdeğerlik sınıfı, a sayılarının tüm tam sayılarını içerir $a \equiv 0 \pmod{4}$. Tam sayılar bu sınıfta 4'e tam bölünebilenlerdir. Bu nedenle, bu ilişki için 0'ın eşdeğer sınıfı

$$[0] = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}.$$

1'in eşdeğerlik sınıfı, a 'nın 4 ile bölümünden 1 kalan tüm tam sayıları içerir. $a \equiv 1 \pmod{4}$. Bu sınıftaki tam sayılar, 4'e bölündüğünde 1 kalan sayılardır. Bu nedenle, bu ilişki için 1'in eşdeğerlik sınıfı

$$[1] = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}.$$

2'nin eşdeğerlik sınıfı, a 'nın 2'ye $\pmod{4}$ eşit olduğu tüm tam sayıları içerir. Bu sınıfta ki tam sayılar, 4'e bölündüğünde 2 kalanını verenlerdir. Bu nedenle, bu ilişki için 2'nin eşdeğerlik sınıfı

$$[2] = \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots\}.$$

3'ün eşdeğerlik sınıfı, a sayılarının tümünü içerir böylece $a \equiv 3 \pmod{4}$. Bu sınıftaki tam sayılar, 4'e bölündüğünde 3 kalanını verenlerdir. Dolayısıyla, bu ilişki için 3'ün eşdeğerlik sınıfı

$$[3] = \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots\}.$$

Her tam sayının tam olarak dört eşdeğerlik sınıfından birinde olduğunu ve tam sayı n 'nin $n \bmod 4$ ile ilgili sınıfta olduğunu unutmayın. 

Örnek 9'da, 0, 1, 2 ve 3'ün mod-4 eşdeğerlik sınıfları bulunmuştur. Örnek 9, 4'ü herhangi bir pozitif tam sayı m ile değiştirerek kolayca genelleştirilebilir. m modülünde eşdeğerlik sınıfları, m modülüne göre eşdeğerlik sınıfları olarak adlandırılır. Bir tam sayının $a \bmod m$ eşdeğerlik sınıfı gösterilir, bu nedenle $[a]_m = \{\dots, a-2m, a-m, a, a+m, a+2m, \dots\}$. Örneğin, Örnek 9'dan $[0]_4 = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}$, $[1]_4 = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}$, $[2]_4 = \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots\}$, ve $[3]_4 = \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots\}$.

ÖRNEK 10 Dizinin 0111 ile eşdeğerlik ilişkisi R_3 açısından eşdeğerlik sınıfı nedir?

Örnek 5'teki tüm bit dizileri kümesinde? (Hatırlayın $kisR_3t$ eğer ve yalnızca ver bit dizileri ise, $s=t$ veya ver en az üç bit uzunluğunda ve aynı üç bit ile başlayan dizilerdir.)

Çözüm: 0111 ile eşdeğer bit dizileri, 011 ile başlayan en az üç bit uzunluğundaki bit dizileridir. Bunlar 011, 0110, 0111, 01100, 01101, 01110, 01111 ve devamıdır. Sonuç olarak,

$$[011]_{R_3} = \{011, 0110, 0111, 01100, 01101, 01110, 01111, \dots\}.$$
 

ÖRNEK 11 C Programlama Dilinde Tanımlayıcılar C programlama dilinde, bir tanımlayıcı bir değişkenin, bir fonksiyonun veya başka bir tür varlığın adıdır. Her tanımlayıcı, her karakterin küçük veya büyük İngilizce harfi, bir rakam veya bir alt çizgi olduğu, boş olmayan bir karakter dizisidir ve ilk karakter küçük veya büyük bir İngilizce harf olmalıdır. Tanımlayıcılar herhangi bir uzunlukta olabilir. Bu, geliştiricilerin bir varlığı, örneğin bir değişkeni adlandırmak için istedikleri kadar karakter kullanmalarına olanak tanır. Ancak, bazı C sürümleri için derleyiciler, iki adın aynı şeyi ifade etmediğini kontrol ederken kontrol edilen karakter sayısında bir sınır vardır. Örneğin, Standart C derleyicileri, ilk 31 karakterde aynı olduklarında iki tanımlayıcıyı aynı kabul eder. Sonuç olarak, geliştiricilerin farklı şeyler için aynı ilk 31 karaktere sahip tanımlayıcılar kullanmama dikkat etmeleri gerekir. İki tanımlayıcının, Örnek 5'teki R_{31} ilişkisi ile ilişkili olduklarında aynı kabul edildiğini görüyoruz. Örnek 5'i kullanarak, Standart C'deki tüm tanımlayıcılar kümesinde R_{31} 'nin bir eşdeğerlik ilişkisi olduğunu biliyoruz.

Tropikal fırtına sayısı, İsimlendirilmiş tropikal fırtına sayısı ve 2017'de Atlantik'teki isimlendirilmiş tropikal fırtına sayısı için her bir tanımlayıcının eşdeğerlik sınıfı nelerdir?

Çözüm: Bir tanımlayıcının 31 karakterden kısa olduğu durumlarda, R_{31} tanımına göre, eşdeğerlik sınıfı yalnızca kendisini içerir. Tropikal fırtına sayısı tanımlayıcısı 25 karakter uzunluğunda olduğundan, eşdeğerlik sınıfı tam olarak bir eleman, yani kendisini içerir.

İsimlendirilmiş tropikal fırtına sayısı tanımlayıcısı tam olarak 31 karakter uzunluğundadır. Bir tanımlayıcı, bu aynı 31 karakterle başladığında ona eşdeğerdir. Sonuç olarak, İsimlendirilmiş tropikal fırtına sayısı ile başlayan, 31 karakterden uzun olan her tanımlayıcı bu tanımlayıcıya eşdeğerdir. Dolayısıyla, İsimlendirilmiş tropikal fırtına sayısının eşdeğerlik sınıfı, İsimlendirilmiş tropikal fırtına sayısı ile başlayan 31 karakterden oluşan tüm tanımlayıcıların kümesidir.

Bir tanımlayıcı, 2017'de Atlantik'teki İsimlendirilmiş tropikal fırtına sayısına eşdeğer ise, bu yalnızca ilk 31 karakteri ile başlıyorsa geçerlidir. Bu karakterler İsimlendirilmiş tropikal fırtına sayısı olduğundan, bir tanımlayıcının 2017'de Atlantik'teki İsimlendirilmiş tropikal fırtına sayısına eşdeğer olması, ancak İsimlendirilmiş tropikal fırtına sayısına eşdeğer olması durumunda mümkündür. Sonuç olarak, bu son iki tanımlayıcı aynı eşdeğerlik sınıfına sahiptir.

9.5.4 Eşdeğerlik Sınıfları ve Bölümler

A, okulunuzda tam olarak bir alanda uzmanlaşan öğrencilerin kümesi olsun ve R , aynı alanda uzmanlaşan x ve y öğrencilerinin çiftlerinden oluşan A üzerindeki ilişkidir. O halde R , okuyucunun doğrulaması gereken bir eşdeğerlik ilişkisidir. Görüyoruz ki R , tüm öğrenciler A içinde, her biri belirli bir alanda uzmanlaşmış öğrencileri içeren ayrık alt kümelere ayırmaktadır. Örneğin, bir alt küme yalnızca bilgisayar bilimleri alanında uzmanlaşan tüm öğrencileri içerirken, ikinci bir alt küme tarih alanında uzmanlaşan tüm öğrencileri içermektedir. Dahası, bu alt kümeler R 'nin eşdeğerlik sınıflarıdır. Bu örnek, bir eşdeğerlik ilişkisinin eşdeğerlik sınıflarının bir küme içinde ayrık, boş olmayan alt kümelere nasıl bölündüğünü göstermektedir. Bu kavramları bir sonraki tartışmamızda daha kesin hale getireceğiz.

Bir R , küme A üzerindeki bir ilişkidir. Teorem 1, iki A elemanının eşdeğerlik sınıflarının ya özde ya da ayrık olduğunu göstermektedir.

TEOREM 1

Bir R , küme A üzerindeki bir eşdeğerlik ilişkisidir. Bu ifadeler A 'nın a ve b elemanları için eşdeğerdir:

$$(i) aRb \quad (ii) [a] = [b] \quad (iii) [a] \cap [b] \neq \emptyset$$

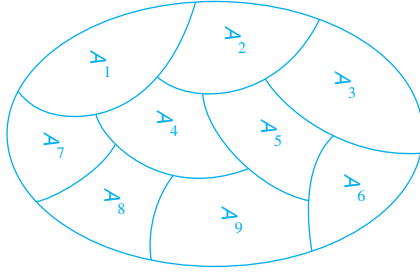
Kanıt: Öncelikle (i) ifadesinin (ii) ifadesini sağladığını göstereyim. Farz edelim ki aRb . $[a] = [b]$ olduğunu kanıtlayacağız, $[a] \subseteq [b]$ ve $[b] \subseteq [a]$ olduğunu göstererek. Farz edelim $c \in [a]$. O zaman aRc . Çünkü aRb ve R simetrik tir, biliyoruz ki bRa . Ayrıca, çünkü R geçişkendir bRa ve aRc olduğundan, sonuç olarak bRc .

Bu nedenle, $c \in [b]$. Bu, $[a] \subseteq [b]$ olduğunu gösterir. $[b] \subseteq [a]$ olduğunu kanıtlamak benzer bir şekilde yapılır; bu, okuyucuya bir alıştırmaya bırakılmıştır.

İkinci olarak, (ii) ifadesinin (iii) ifadesini sağladığını göstereceğiz. Farz edelim ki $[a] = [b]$. Bu, $[a] \cap [b] \neq \emptyset$ olduğunu gösterir çünkü $[a]$ boş değildir (çünkü $a \in [a]$ ve R yansıtıcıdır).

Sonraki adımda, (iii) ifadesinin (i) ifadesini sağladığını göstereceğiz. Farz edelim ki $[a] \cap [b] \neq \emptyset$. O zaman a ve $c \in [a]$ ve $c \in [b]$ olan bir eleman vardır. Diğer bir deyişle, aRc ve bRc . Simetrik özellik gereği, cRb . O zaman geçişkenlik nedeniyle, çünkü aRc ve cRb , bizde aRb vardır.

Çünkü (i) ifadesi (ii) ifadesini sağlıyorsa, (ii) ifadesi (iii) ifadesini sağlıyorsa ve (iii) ifadesi (i) ifadesini sağlıyorsa, bu üç ifade, (i), (ii) ve (iii), eşdeğerdir.



ŞEKİL 1 Bir kümenin bölümü.

Artık bir eşdeğerlik ilişkisinin bir küme nasıl böldüğünü gösterebiliriz. R , bir küme A üzerindeki bir eşdeğerlik ilişkisidir. R 'nin eşdeğerlik sınıflarının birleşimi, A 'nın tamamıdır, çünkü A 'nın bir elemanı a , kendi eşdeğerlik sınıfında, yani $[a]_R$ 'dedir. Diğer bir deyişle,

$$\bigcup_{a \in A} [a]_R = A.$$

Ayrıca, Teorem 1'den, bu eşdeğerlik sınıflarının ya eşit ya da ayrık olduğu sonucuna varılır, bu nedenle

$$[a]_R \cap [b]_R = \emptyset,$$

$[a]_R \neq [b]_R$ olduğunda.

Bu iki gözlem, eşdeğerlik sınıflarının A 'nın bir bölümünü oluşturduğunu göstermektedir, çünkü bir küme S , ayrık alt kümelerle A ayırılır. Daha kesin olarak, bir kümenin S parçalanması, kümenin birleşimi S olan ayrık boş olmayan alt kümelerin S bir koleksiyonudur. Diğer bir deyişle, alt küme koleksiyonu A_i , $i \in I$ (burada I bir indeks kümesidir) yalnızca ve yalnızca

$$A_i \neq \emptyset \text{ için } i \in I,$$

$$A_i \cap A_j = \emptyset \text{ olduğunda } i \neq j,$$

ve

$$\bigcup_{i \in I} A_i = S.$$

(Burada notasyon $\bigcup_{i \in I} A_i$, tüm $i \in I$ için kümelerin A_i birleşimini temsil eder.) Şekil 1, bir kümenin parçalanma kavramını göstermektedir.

ÖRNEK 12 Varsayalım ki $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Küme koleksiyonu $A_1 = \{1, 2, 3\}$, $A_2 = \{4, 5\}$, ve $A_3 = \{6\}$, S 'nin bir bölümü oluşturur, çünkü bu kümeler ayrıdır ve birleşimleri S 'dir. ◀

Bir küme üzerindeki bir eşitlik ilişkisi sınıflarının, kümenin bir bölümü oluşturduğunu gördük. Bu bölümdeki S alt kümeleri eşitlik sınıflarıdır. Tersine, bir kümenin her bölümü, bir eşitlik ilişkisi oluşturmak için kullanılabilir. İki eleman, bu ilişki açısından eşit kabul edilir, eğer ve yalnızca aynı S alt kümesindeyseler.

Bunu görmek için, $\{A_i | i \in I\}$ 'nin S üzerinde bir bölüm olduğunu varsayalım. R , S üzerindeki, x ve y 'nin bölümdeki aynı alt küme A_i 'ye ait olduğu çiftlerden oluşan ilişkidir. R 'nin bir eşitlik ilişkisi olduğunu göstermek için, R 'nin yansıtıcı, simetrik ve geçişli olduğunu göstermeliyiz.

Her $a \in S$ için $(a, a) \in R$ olduğunu görüyoruz, çünkü a , kendisiyle aynı S alt kümesindedir. Bu nedenle, R yansıtıcıdır. Eğer $(a, b) \in R$ zaman b ve a , bölümdeki S 'nin aynı alt kümesindedir, bu yüzden

$(b, a) \in R$ de öyledir. Dolayısıyla, R simetriktir. Eğer $(a, b) \in R$ ve $(b, c) \in R$ ise, o zamana veb aynı alt küme X için deS 'nin bölünmesinde yer alır veb vec aynı alt küme Y içinde S 'nin bölünmesinde yer alır. Çünkü S 'nin bölünmesindeki alt kümeler ayrıdır veb hem X 'ye hem de Y 'ye aittir, bu durumda $X=Y$ olur. Sonuç olarak, a ve c bölünmedeki S 'nin aynı alt kümesine aittir, bu nedenle $(a, c) \in R$. Böylece, R geçişkendir.

Bu durumda R bir eşdeğerlik ilişkisi olur. Eşdeğerlik sınıfları R 'nin, ilişkili elemanları içeren S 'nin alt kümelerinden oluşur ve R 'nin tanımına göre, bunlar S 'nin bölünmesinde ki alt kümelerdir. Teorem 2, eşdeğerlik ilişkileri ile bölünmeler arasında kurduğumuz bağlantıları özetler.

TEOREM 2

Bir R , bir küme S üzerinde bir eşdeğerlik ilişkisi olsun. O zaman R 'nin eşdeğerlik sınıfları S 'nin bir bölünmesini oluşturur. Tersine, bir bölünme $\{A_i | i \in I\}$ kümesi için, eşdeğerlik sınıfları olarak A_i , $i \in I$ olan bir eşdeğerlik ilişkisi R vardır.

Örnek 13, bir bölünmeden nasıl bir eşdeğerlik ilişkisi oluşturulacağını göstermektedir.

ÖRNEK 13 Eşdeğerlik ilişkisi R tarafından üretilen sıralı çiftleri listeleyin $A_1 = \{1, 2, 3\}$, $A_2 = \{4, 5\}$ ve $A_3 = \{6\}$ olan $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, Örnek 12'de verilmiştir.

Çözüm: S kümesinin alt kümeleri, eşdeğerlik sınıflarıdır R . Çift $(a, b) \in R$ eğer ve yalnızca eğer a veb , bölmedeki S kümesinin aynı alt kümesindeyse. $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 1)$, $(2, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 1)$, $(3, 2)$ ve $(3, 3)$ çiftleri R 'ye aittir çünkü $A_1 = \{1, 2, 3\}$ bir eşdeğerlik sınıfıdır; $(4, 4)$, $(4, 5)$, $(5, 4)$ ve $(5, 5)$ çiftleri R 'ye aittir çünkü $A_2 = \{4, 5\}$ bir eşdeğerlik sınıfıdır; ve nihayet $(6, 6)$ çifti R 'ye aittir çünkü $\{6\}$ bir eşdeğerlik sınıfıdır. Listelenenler dışında başka bir çift R 'ye ait değildir.

Modüler m ile eşdeğerlik sınıfları, Teorem 2'nin faydalı bir gösterimini sağlar. Modüler m ile m different eşdeğerlik sınıfı vardır, bu da bir tam sayının m ile bölündüğünde mümkün olan m farklı kalana karşılık gelir. Bu m eşdeğerlik sınıfları $[0]_m, [1]_m, \dots, [m-1]_m$ ile gösterilir. Tam sayılar kümesinin bir bölmesini oluştururlar.

ÖRNEK 14 Mod 4'e göre eşitlikten kaynaklanan tam sayıların bölünmesindeki kümeler nelerdir?

Çözüm: Örnek 9'da dört eşitlik sınıfını bulmuştuk, $[0]_4$, $[1]_4$, $[2]_4$ ve $[3]_4$. Bunlar şu kümelerdir

$$\begin{aligned} [0]_4 &= \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}, \\ [1]_4 &= \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}, \\ [2]_4 &= \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots\}, \\ [3]_4 &= \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots\}. \end{aligned}$$

Bu eşitlik sınıfları ayrık olup, her tam sayı tam olarak birinde bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, Teorem 2'nin belirttiği gibi, bu eşitlik sınıfları bir bölme oluşturur.

Şimdi bu küme üzerindeki bir eşitlik ilişkisi ile ortaya çıkan tüm dizelerin kümesinin bir bölmesini örnek olarak sunuyoruz.

ÖRNEK 15 R_3 , Örnek 5'teki ilişkidir. Tüm bit dizelerinin kümesinin R_3 ilişkisi ile ortaya çıkan bölmesindeki kümeler nelerdir? (Hatırlayın ki $S^t R_3^t$, burada S ve t bit dizeleridir, eğer $s=t$ veya a_s ve t en az üç bit içeren ve ilk üç bitlerinde aynı olan bit dizeleridir.)

Çözüm: Uzunluğu üçten az olan her bit dizisinin yalnızca kendisiyle eşit olduğunu unutmayın.

Bu nedenle $[^{\lambda}]_{R_3} = \{ \lambda \}$, $[0]_{R_3} = \{ 0 \}$, $[1]_{R_3} = \{ 1 \}$, $[00]_{R_3} = \{ 00 \}$, $[01]_{R_3} = \{ 01 \}$, $[10]_{R_3} = \{ 10 \}$, ve $[11]_{R_3} = \{ 11 \}$. Her üç veya daha fazla uzunluktaki bit dizisinin, sekiz bit dizisinden birine eşdeğer olduğunu unutmayın: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, ve 111. Bizde

$$[000]_{R_3} = \{ 000, 0000, 0001, 00000, 00001, 00010, 00011, \dots \},$$

$$[001]_{R_3} = \{ 001, 0010, 0011, 00100, 00101, 00110, 00111, \dots \},$$

$$[010]_{R_3} = \{ 010, 0100, 0101, 01000, 01001, 01010, 01011, \dots \},$$

$$[011]_{R_3} = \{ 011, 0110, 0111, 01100, 01101, 01110, 01111, \dots \},$$

$$[100]_{R_3} = \{ 100, 1000, 1001, 10000, 10001, 10010, 10011, \dots \},$$

$$[101]_{R_3} = \{ 101, 1010, 1011, 10100, 10101, 10110, 10111, \dots \},$$

$$[110]_{R_3} = \{ 110, 1100, 1101, 11000, 11001, 11010, 11011, \dots \},$$

$$[111]_{R_3} = \{ 111, 1110, 1111, 11100, 11101, 11110, 11111, \dots \}.$$

Bu 15 eşdeğerlik sınıfı ayrıdır ve her bit dizisi tam olarak birinde bulunmaktadır. Teorem 2'nin bize söylediği gibi, bu eşdeğerlik sınıfları tüm bit dizilerinin kümesini böler. 

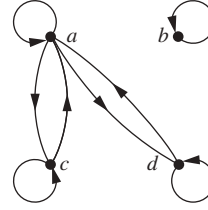
Alıştırmalar

- Bu ilişkilerden hangileri $\{0, 1, 2, 3\}$ eşdeğerlik ilişkileridir? Diğerlerinin eksik olduğu bir eşdeğerlik ilişkisinin özelliklerini belirleyin.
 - $\{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
 - $\{(0, 0), (0, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 2), (3, 3)\}$
 - $\{(0, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
 - $\{(0, 0), (1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}$
 - $\{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 3)\}$
- Tüm insanlar kümesindeki bu ilişkilerden hangileri eşdeğerlik ilişkileridir? Diğerlerinin eksik olduğu bir eşdeğerlik ilişkisinin özelliklerini belirleyin.
 - $\{(a, b) | a \text{ veb aynı yaştadır}\}$
 - $\{(a, b) | a \text{ veb aynı ebeveynlere sahiptir}\}$
 - $\{(a, b) | a \text{ veb ortak bir ebeveyn paylaşır}\}$
 - $\{(a, b) | a \text{ veb buluşmuş}\}$
 - $\{(a, b) | a \text{ veb ortak bir dil konuşuyor}\}$
- Z'den Z'ye tüm fonksiyonlar kümesindeki bu ilişkilerden hangileri eşitlik ilişkileridir? Diğerlerinin eksik olduğu eşitlik ilişkisi özelliklerini belirleyin.
 - $\{(f, g) | f(1) = g(1)\}$
 - $\{(f, g) | f(0) = g(0) \text{ or } f(1) = g(1)\}$
 - $\{(f, g) | f(x) - g(x) = 1 \text{ for all } x \in \mathbb{Z}\}$
 - $\{(f, g) | \text{for some } C \in \mathbb{Z}, \text{ for all } x \in \mathbb{Z}, f(x) - g(x) = C\}$
 - $\{(f, g) | f(0) = g(1) \text{ and } f(1) = g(0)\}$
- Öğrenciler kümesi üzerinde üç eşdeğerlik ilişkisi tanımlayın ayrıca metinde tartışılan ilişkilerden farklı olanlar. Her birinin eşdeğerlik sınıflarını belirleyin.
- Bir üniversite kampüsündeki binalar kümesi üzerinde üç eşdeğerlik ilişkisi tanımlayın. Her birinin eşdeğerlik sınıflarını belirleyin.
- Okulunuzda sunulan dersler kümesi üzerinde üç eşdeğerlik ilişkisi tanımlayın. Her birinin eşdeğerlik sınıflarını belirleyin.
- Tüm bileşik önermeler kümesi üzerindeki mantıksal eşdeğerlik ilişkisini bir eşdeğerlik ilişkisi olduğunu gösterin. F ve T için eşdeğerlik sınıfları nelerdir?
- Let R , tüm gerçek sayı kümeleri üzerinde tanımlı olan ilişki olsun öyle ki $S \ R \ T$ eğer ve yalnızca S ve T aynı kardinaliteye sahipse. Gösterin ki R bir eşdeğerlik ilişkisidir. Kümelere $\{0, 1, 2\}$ ve $\mathbb{Z}$ eşdeğerlik sınıfları nelerdir?
- Varsayalım ki A boş olmayan bir kümedir ve $f: A \rightarrow A$ tanım kümesi olarak alan bir fonksiyondur. $R, f(x) = f(y)$ olan tüm sıralı çiftlerden (x, y) oluşan A üzerindeki ilişkidir.
 - R 'nin A üzerindeki bir eşitlik ilişkisi olduğunu gösterin.
 - R 'nin eşitlik sınıfları nelerdir?
- Varsayalım ki A boş olmayan bir kümedir ve R A üzerindeki bir eşitlik ilişkisidir. A tanım kümesi olan f adında bir fonksiyonun var olduğunu gösterin; böylece $(x, y) \in R$ ise ve yalnızca o zaman $f(x) = f(y)$ olur.

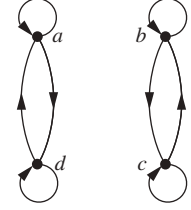
11. Uzunluğu üç veya daha fazla olan bit dizileri olan x veya çiftlerinden oluşan R ilişkisini gösterin; bu diziler ilk üç bitlerinde aynı olmalıdır ve bu, üç veya daha fazla bit dizisinden oluşan küme üzerinde bir eşitlik ilişkisi oluşturur.
12. Uzunluğu üç veya daha fazla olan bit dizileri olan x veya çiftlerinden oluşan R ilişkisini gösterin; bu diziler ilk üç bitlerin de belki de farklılık gösterebilir ve bu, üç veya daha fazla bit dizisinden oluşan küme üzerinde bir eşitlik ilişkisi oluşturur.
13. Uzunluğu üç veya daha fazla olan bit dizileri olan x veya çiftlerinden oluşan R ilişkisini gösterin; bu diziler ilk ve üçüncü bitlerinde aynı olmalıdır ve bu, üç veya daha fazla bit dizisinden oluşan küme üzerinde bir eşitlik ilişkisi oluşturur.
14. Let R , tüm çiftlerden oluşan ilişki olsun (x, y) böyle ki x veya y , her pozitif tamsayı için n , x veya y içindeki n inci karakterlerin aynı harf olduğu, büyük veya küçük harf olan İngilizce harflerden oluşan dize lerdir. Gösterin ki R bir eşdeğerlik ilişkisidir.
15. Let R , pozitif tamsayıların sıralı çiftleri kümesindeki ilişki olsun $((a, b), (c, d)) \in R$ eğer ve yalnızca eğer $a + d = b + c$. Gösterin ki R bir eşdeğerlik ilişkisidir.
16. Let R , pozitif tamsayıların sıralı çiftleri kümesindeki ilişki olsun $((a, b), (c, d)) \in R$ eğer ve yalnızca eğer $ad = bc$. Gösterin ki R bir eşdeğerlik ilişkisidir.
17. (Kalkül gerektirir)
- a) R ilişkisini, tüm türevlenebilir fonksiyonlar kümesinde tanımlayın R 'ye, tüm çiftlerden oluşan (f, g) böyle ki $f'(x) = g'(x)$ tüm reel sayılar için x , bir eşdeğerlik ilişkisi olduğunu gösterin.
- b) Hangi fonksiyonlar, fonksiyon $f(x) = x^2$ ile aynı eşdeğerlik sınıfındadır?
18. (Kalkül gerektirir)
- a) Let n pozitif bir tamsayı olsun. Tüm reel değerli kat sayılara sahip polinomlar kümesindeki ilişkiyi gösterin R , tüm çiftlerden oluşan (f, g) böyle ki $f^{(n)}(x) = g^{(n)}(x)$ bir eşdeğerlik ilişkisidir. [Burada $f^{(n)}(x)$, $f(x)$ 'in n inci türevi dir.]
- b) Hangi fonksiyonlar, fonksiyon $f(x) = x^4$ ile aynı eşdeğerlik sınıfında yer almaktadır, buradan $n = 3$?
19. R , tüm URL'lerin (veya Web adreslerinin) kümesi üzerindeki ilişki olsun; bu durumda $x R y$ yalnızca x üzerindeki Web sayfası üzerindeki Web sayfasıyla aynıysa doğrudur. Gösterin ki R bir eşdeğerlik ilişkisi.
20. R , belirli bir Web sayfasını ziyaret eden tüm insanlar kümesi üzerindeki ilişki olsun; bu durumda $x R y$ yalnızca x veya y kişileri bu Web sayfasından b aşlayarak aynı bağlantı setini takip ettiyse doğrudur. Gösterin ki R bir eşdeğerlik ilişkisi.

Alıştırmalar 21–23'te, gösterilen yönlendirilmiş grafiğin bir eşdeğer ilişkisi olup olmadığını belirleyin.

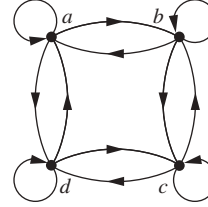
21.



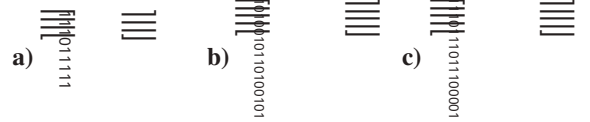
22.



23.



24. Bu sıfır-bir matrisleri tarafından temsil edilen ilişkilerin eşdeğer ilişkiler olup olmadığını belirleyin.



25. Tüm bit dizeleri kümesi üzerindeki ilişki R , bu durumda R t yalnızca s ve t aynı sayıda 1 içeriyorsa bir eşdeğerlik ilişkidir. Gösterin.
26. Alıştırma 1'deki eşdeğer ilişkilerin eşdeğer sınıfları nelerdir?
27. Egzersiz 2'deki eşdeğerlik ilişkilerinin eşdeğerlik sınıfları nelerdir?
28. Egzersiz 3'teki eşitlik ilişkilerinin eşitlik sınıfları nelerdir?
29. Egzersiz 25'teki eşitlik ilişkisi için 011 bit dizisinin eşitlik sınıfı nedir?
30. Egzersiz 11'deki eşitlik ilişkisi için bu bit dizilerin eşitlik sınıfları nelerdir?
- a) 010 b) 1011 c) 11111 d) 01010101
31. Egzersiz 30'daki bit dizilerinin eşitlik sınıfları, Egzersiz 12'deki eşitlik ilişkisi için nelerdir?
32. Egzersiz 30'daki bit dizilerinin eşitlik sınıfları, Egzersiz 13'teki eşitlik ilişkisi için nelerdir?
33. Egzersiz 30'daki bit dizilerinin eşitlik sınıfları, Tüm bit dizileri kümesindeki Örnek 5'teki R_4 eşitlik ilişkisi için nelerdir? (Bit dizileri s ve t , R_4 altında eşit kabul ediliyorsak ve yalnızca eşit olduklarında veya her ikisi de en az dört bit uzunluğunda olup ilk dört bitlerinde aynı olduklarında.)
34. Ex-30'daki bit dizilerinin eşdeğerlik sınıfları, tüm bit dizileri kümesindeki eşdeğerlik ilişkisi R_5 için nedir? (Bit dizileri s ve t , yalnızca eşit olduklarında veya her ikisi de en az beş bit uzunluğunda olup ilk beş bitlerinde aynı olduklarında R_5 altında eşdeğerdir.)

35. n 'in 5'e göre eşdeğerlik sınıfı $[n]_5$ (yani, 5'e göre eşdeğerlik sınıfı) n olduğunda
- a) 2? b) 3? c) 6? d) -3?
36. m olduğunda $[4]$ eşitlik sınıfı nedir
- a) 2? b) 3? c) 6? d) 8?
37. 6 modülüne göre her bir eşitlik sınıfını tanımlayın .
38. Bu dizelerin her birinin Eşitlik 14'teki eşitlik ilişkisi açısından eşdeğerlik sınıfı nedir?
- a) *Hayır* b) *Evet* c) *Yardım*
39. a) (1, 2) için 15. Egzersizdeki eşdeğerlik ilişkisi açısından eşdeğerlik sınıfı nedir?
- b) Eşitlik ilişkisi için eşitlik sınıflarının bir yorumunu verin. Egzersiz 15'te. [İpucu: (a, b) ile ilgili $a-b$ farkına bakın.]
40. a) (1, 2) için 16. Egzersizdeki eşdeğerlik ilişkisi açısından eşdeğerlik sınıfı nedir?
- b) Verilen 16. Egzersizdeki eşdeğerlik ilişkisi R için eşdeğerlik sınıflarının bir yorumunu yapın. [İpucu: (a, b) ile ilgili a/b oranına bakın.]
41. Bu alt küme koleksiyonlarından hangileri Bu alt küme koleksiyonlarından hangileri $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$?
- a) $\{1, 2\}, \{2, 3, 4\}, \{4, 5, 6\}$
- b) $\{1\}, \{2, 3, 6\}, \{4\}, \{5\}$
- c) $\{2, 4, 6\}, \{1, 3, 5\}$ d) $\{1, 4, 5\}, \{2, 6\}$
42. Bu alt küme koleksiyonlarından hangileri Bu alt küme koleksiyonlarından hangileri $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$?
- a) $\{-3, -1, 1, 3\}, \{-2, 0, 2\}$
- b) $\{-3, -2, -1, 0\}, \{0, 1, 2, 3\}$
- c) $\{-3, 3\}, \{-2, 2\}, \{-1, 1\}, \{0\}$
- d) $\{-3, -2, 2, 3\}, \{-1, 1\}$
43. Bu alt küme koleksiyonlarından hangileri 8 uzunluğundaki bit dizileri kümesinin parçalarıdır?
- a) 1 ile başlayan bit dizileri kümesi, 00 ile başlayan bit dizileri kümesi ve 01 ile başlayan bit dizileri kümesi
- b) 00 dizisini içeren bit dizileri kümesi, 01 dizisini içeren bit dizileri kümesi, 10 dizisini içeren bit dizileri kümesi ve 11 dizisini içeren bit dizileri kümesi
- c) 00 ile biten bit dizileri kümesi, 01 ile biten bit dizileri kümesi, 10 ile biten bit dizileri kümesi ve 11 ile biten bit dizileri kümesi
- d) 111 ile biten bit dizileri kümesi, 011 ile biten bit dizileri kümesi ve 00 ile biten bit dizileri kümesi
- e) $3k$ tane 1 içeren bit dizileri kümesi, bazı negatif olmayan tam sayılar için $3k+1$ tane 1 içeren bit dizileri kümesi ve bazı negatif olmayan tam sayılar için $3k+2$ tane 1 içeren bit dizileri kümesi.
44. Bu alt küme koleksiyonlarından hangileri tam sayıların kümesinin parçalarıdır?
- a) çift tam sayılar kümesi ve tek tam sayılar kümesi
- b) pozitif tam sayılar kümesi ve negatif tam sayılar kümesi
- c) 3'e tam bölünebilen tam sayılar kümesi, 3'e bölünmediğinde 1 kalanını veren tam sayılar kümesi ve 3'e bölündüğünde 2 kalanını veren tam sayılar kümesi
- d) -100'den küçük tam sayılar kümesi, mutlak değeri 100'ü aşmayan tam sayılar kümesi ve 100'den büyük tam sayılar kümesi
- e) 3'e tam bölünemeyen tam sayılar kümesi, çift tam sayılar kümesi ve 6'ya bölündüğünde 3 kalanını veren tam sayılar kümesi
45. Bu hangileri sıralı tam sayı çiftleri kümesi $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 'ni n parçalarıdır?
- a) çiftlerden oluşan küme (x, y) , burada x veya y tek; çiftlerden oluşan küme (x, y) , burada x çift; ve çiftlerden oluşan küme (x, y) , burada y çift
- b) çiftlerden oluşan küme (x, y) , burada hem x hem de y tek; çiftlerden oluşan küme (x, y) , burada x ve y 'den tam olarak biri tek; ve çiftlerden oluşan küme (x, y) , burada hem x hem de y çift
- c) çiftlerden oluşan küme (x, y) , burada x pozitif; çiftlerden oluşan küme (x, y) , burada y pozitif; ve çiftlerden oluşan küme (x, y) , burada hem x hem de y negatif
- d) (x, y) çiftlerinin kümesi, burada $3|x$ ve $3|y$; (x, y) çiftlerinin kümesi, burada $3|x$ ve $3 \nmid y$; (x, y) çiftlerinin kümesi, burada $3 \nmid x$ ve $3|y$; ve (x, y) çiftlerinin kümesi, burada $3 \nmid x$ ve $3 \nmid y$
- e) (x, y) çiftlerinin kümesi, burada $x > 0$ ve $y > 0$; (x, y) çiftlerinin kümesi, burada $x > 0$ ve $y \leq 0$; (x, y) çiftlerinin kümesi, burada $x \leq 0$ ve $y > 0$; ve (x, y) çiftlerinin kümesi, burada $x \leq 0$ ve $y \leq 0$
- f) (x, y) çiftlerinin kümesi, burada $x \neq 0$ ve $y \neq 0$; (x, y) çiftlerinin kümesi, burada $x = 0$ ve $y \neq 0$; ve (x, y) çiftlerinin kümesi, burada $x \neq 0$ ve $y = 0$
46. Bu kümenin gerçek sayılar kümesinin parçaları hangileridir?
- a) negatif gerçek sayılar, $\{0\}$, pozitif gerçek sayılar
- b) irrasyonel sayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi
- c) aralıklar kümesi $[k, k+1], k = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$
- d) aralıklar kümesi $(k, k+1), k = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$
- e) aralıklar kümesi $(k, k+1], k = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$
- f) küme $\{x+n | n \in \mathbb{Z}\}$ tüm $x \in [0, 1)$
47. Bu bölmelerin ürettiği eşdeğerlik ilişkilerindeki sıralı çiftleri listeleyin $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.
- a) $\{0\}, \{1, 2\}, \{3, 4, 5\}$
- b) $\{0, 1\}, \{2, 3\}, \{4, 5\}$
- c) $\{0, 1, 2\}, \{3, 4, 5\}$
- d) $\{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}$

48. Bu bölmelerin ürettiği eşdeğerlik ilişkilerindeki sıralı çiftleri listeleyin $\{a, b, c, d, e, f, g\}$.

- a) $\{a, b\}, \{c, d\}, \{e, f, g\}$
- b) $\{a\}, \{b\}, \{c, d\}, \{e, f\}, \{g\}$
- c) $\{a, b, c, d\}, \{e, f, g\}$
- d) $\{a, c, e, g\}, \{b, d\}, \{f\}$

P1 bölmesi, P2 bölmesinin bir iyileştirmesi olarak adlandırılır, eğer P1'deki her küme, P2'deki kümelerden birinin alt kümesi ise.

49. Mod 6'dan oluşan eşitlik sınıflarından oluşan bölmenin, mod 3'ten oluşan eşitlik sınıflarından oluşan bölmenin bir iyileştirmesi olduğunu gösterin.

50. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan insanların, aynı ilçede (veya parışte) ve aynı eyalette yaşayan insanların alt kümelerinden oluşan bölmesinin, aynı eyalette yaşayan insanların alt kümelerinden oluşan bölmenin bir iyileştirmesi olduğunu gösterin.

51. 16 bit uzunluğundaki bit dizilerinin kümesinin, son sekiz bit üzerinde anlaşılan bit dizilerinin eşdeğerlik sınıfları tarafından oluşturulan bölünmesinin, son dört bit üzerinde anlaşılan bit dizilerinin eşdeğerlik sınıflarından oluşan bölünmenin bir incelemesi olduğunu gösterin.

Egzersiz 52 ve 53'te, R_n , Örnek 5'te tanımlanan eşdeğerlik ilişkileri ailesine atıfta bulunmaktadır. $sR_n t$, burada s ve t iki dizi ise, $s = t$ veya s ve t , ilk n karakterlerinde anlaşılan en az n karaktere sahip dizilerdir.

52. Tüm bit dizilerinin, eşdeğerlik ilişkisi R_4 ile ilgili eşdeğerlik sınıfları tarafından oluşturulan bölünmesinin, eşdeğerlik ilişkisi R_3 ile ilgili eşdeğerlik sınıfları tarafından oluşturulan bölünmenin bir incelemesi olduğunu gösterin.

53. C dilindeki tüm tanımlayıcıların, eşdeğerlik ilişkisi R_{31} ile ilgili tanımlayıcıların eşdeğerlik sınıfları tarafından oluşturulan bölünmesinin, eşdeğerlik ilişkisi R_8 ile ilgili tanımlayıcıların eşdeğerlik sınıfları tarafından oluşturulan bölünmenin bir incelemesi olduğunu gösterin. ("Eski" C derleyicileri, tanımlayıcıların ilk sekiz karakterinde anlaşmaları durumunda aynı kabul ederken, standart C derleyicileri, tanımlayıcıların ilk 31 karakterinde anlaşmaları durumunda aynı kabul eder.)

54. Varsayalım ki R_1 ve R_2 , bir

küme A üzerinde eşdeğerlik ilişkileridir. P_1 ve P_2 , sırasıyla R_1 ve R_2 ile ilişkili olan bölümlerdir. $R_1 \subseteq R_2$ ise ve ancak eğer P_1, P_2 'nin bir incelemesi dir.

55. Küme üzerindeki en küçük eşdeğerlik ilişkisini bul $\{a, b, c, d, e\}$ içeren ilişki $\{(a, b), (a, c), (d, e)\}$.

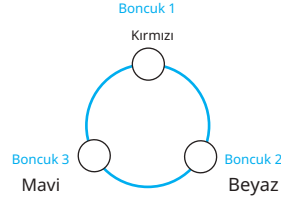
56. Varsayalım ki R_1 ve R_2 , küme S üzerinde eşdeğerlik ilişkileridir. Bu R_1 ve R_2 kombinasyonlarının her birinin bir eşdeğerlik ilişkisi olup olmadığını belirleyin.

- a) $R_1 \cup R_2$
- b) $R_1 \cap R_2$
- c) $R_1 \oplus R_2$

57. Örnek 2'den eşdeğerlik ilişkisini düşünün, şöyle ki, $R = \{(x, y) \mid x - y \text{ bir tam sayıdır}\}$.

- a) Bu eşdeğerlik ilişkisi için 1'in eşdeğerlik sınıfı nedir?
- b) Bu eşdeğerlik ilişkisi için $1/2$ 'nin eşdeğerlik sınıfı nedir?

*58. Üç boncuktan oluşan bir bilezikteki her boncuk ya kırmızı, beyaz ya da mavi olup, gösterilen şekilde tasvir edilmiştir.



Bilezikler arasındaki ilişkiyi R olarak tanımlayın: (B_1, B_2) , burada B_1 ve B_2 bileziklerdir, eğer ve yalnızca eğer B_2 , B_1 'den döndürülerek veya döndürülüp ardından yansıtılarak elde edilebiliyorsa R 'ye aittir.

a) R bir eşdeğerlik ilişkisi olduğunu gösterin.

b) R 'nin eşitlik sınıfları nelerdir?

*59. R , tüm renklendirmelerin kümesi üzerindeki ilişki olsun 2×2 dama tahtası, burada dört kareden her biri veya kırmızı ya da mavi renkte boyanmıştır, böylece (C_1, C_2) , burada C_1 ve C_2 her biri dört karesi mavi veya kırmızı renkte olan 2×2 dama tahtalarıdır, R 'ye aittir, eğer ve yalnızca eğer C_2 , C_1 'den elde edilebiliyorsa, dama tahtasını döndürerek veya döndürdükten sonra yansıtarak.

a) R bir eşdeğerlik ilişkisi olduğunu gösterin.

b) R 'nin eşitlik sınıfları nelerdir?

60. a) R , Z^+ 'den Z^+ 'a fonksiyonlar kümesindeki ilişki olsun (f, g) R 'ye ait ise ve yalnızca $f \circ (g)$ (bkz. Bölüm 3.2) ise. R 'nin bir eşdeğerlik ilişkisi olduğunu gösterin.

b) Eşitlik ilişkisi (a) kısmındaki $f(n) = n^2$ içeren eşitlik sınıfını tanımlayın.

61. Üç elemanlı bir küme üzerindeki farklı eşdeğerlik ilişkilerinin sayısını belirleyin ve bunları listeleyin.

62. Dört elemanlı bir küme üzerindeki farklı eşdeğerlik ilişkilerinin sayısını belirleyin ve bunları listeleyin.

*63. Bir ilişkinin yansıtıcı kapanışının simetrik kapanışının geçişli kapanışını oluşturduğumuzda, mutlaka bir eşdeğerlik ilişkisi elde eder miyiz?

*64. Bir ilişkinin yansıtıcı kapanışının simetrik kapanışını oluşturduğumuzda, mutlaka bir eşdeğerlik ilişkisi elde eder miyiz?

65. Teorem 2'yi kullanarak bir eşdeğerlik ilişkisi R 'ye bir bölme P oluşturduğumuzu varsayalım. Eğer Teorem 2'yi tekrar kullanarak P den bir eşdeğerlik ilişkisi oluşturursak, elde edilen eşdeğerlik ilişkisi R' nedir?

66. Teorem 2'yi kullanarak bir bölme P 'ye bir eşdeğerlik ilişkisi R oluşturduğumuzu varsayalım. Eğer Teorem 2'yi tekrar kullanarak R den bir bölme P' oluşturursak, elde edilen bölme nedir?

67. Verilen bir ilişkiyi içeren en küçük eşdeğerlik ilişkisini bulmak için bir algoritma tasarlayın.

*68. $p(n)$ ifadesi, n elemanına sahip bir küme üzerindeki farklı eşdeğerlik ilişkilerinin sayısını belirtmektedir (ve Teorem 2'ye göre n elemanına sahip bir kümenin bölmelerinin sayısını). $p(n)$ ifadesinin aşağıdaki tekrarlamalı ilişkisini sağladığını gösterin:

$$p(n) = \sum_{j=0}^{n-1} C(n-1, j) p(n-j-1) \text{ ve başlangıç koşulu } p(0)=1. \text{ (Not: } p(n) \text{ sayıları,}$$

Amerikalı matematikçi E. T.'den sonra Bell sayıları olarak adlandırılmaktadır. Bell.)

69. Egzersiz 68'i kullanarak, n elemanına sahip bir küme üzerindeki farklı eşdeğerlik ilişkilerinin sayısını bulun; burada n , 10^4 u aşmayan pozitif bir tam sayıdır.

9.6 Kısmi Sıralamalar

9.6.1 Giriş

Bağlantılar

Küme elemanlarının bazılarını veya tümünü sıralamak için genellikle ilişkileri kullanırız. Örneğin kelimelerden oluşan çiftleri içeren ilişkiyi (x, y) kullanarak, burada x sözlükte y 'den önce gelir. Projeleri, çiftlerden oluşan ilişkiyi kullanarak planlıyoruz (x, y) , burada x veya bir projedeki görevlerdir öyle ki x, y başlamadan önce tamamlanmalıdır. Tam sayılar kümesini, çiftleri içeren ilişkiyi kullanarak sıralıyoruz (x, y) , burada x, y 'den küçüktür. Bu ilişkilerin her birine (x, x) biçimindeki tüm çiftleri eklediğimizde, yansıtıcı, antisimetrik ve geçişli bir ilişki elde ederiz. Bunlar, küme elemanlarını sıralamak için kullanılan ilişkileri karakterize eden özelliklerdir.

Tanım 1

Bir küme S üzerindeki bir ilişki R , yansıtıcı, antisimetrik ve geçişli ise, bir kısmi sıralama veya kısmi düz en olarak adlandırılır. Bir küme S ile birlikte bir kısmi sıralama R , bir kısmi sıralı küme veya *poset* olarak adlandırılır ve (S, R) ile gösterilir. S kümesinin elemanlarına poset elemanları denir.

Örnekler 1–3'te poset örnekleri veriyoruz.

ÖRNEK 1 Tam sayılar kümesinde büyük veya eşit olan ilişkiyi $(\geq)$ bir kısmi sıralama olduğunu gösterin.

Ekstra Örnekler

Çözüm: Çünkü $a \geq a$ her tam sayı için $a \geq a$ yansıtıcıdır. Eğer $a \geq b$ ve $b \geq a$ ise, o zaman $a = b$. Bu nedenle $\geq$ antisimetriktir. Son olarak $\geq$ geçişkendir çünkü $a \geq b$ ve $b \geq c$, yani $a \geq c$ 'yi gerektirir. Bu nedenle $\geq$ tam sayılar kümesi üzerinde bir kısmi sıralama olup $(\mathbb{Z}, \geq)$ bir poset'tir.

ÖRNEK 2 Bölünebilirlik ilişkisi $\mid$ pozitif tam sayılar kümesi üzerinde bir kısmi sıralama değildir, çünkü bu ilişki yansıtıcı, antisimetrik ve geçişkendir, bu da Bölüm 9.1'de gösterilmiştir. $(\mathbb{Z}^+, \mid)$ bir poset'tir. $(\mathbb{Z}^+, \mid)$ pozitif tam sayılar kümesini ifade eder.

ÖRNEK 3 Kapsama ilişkisi $\subseteq$ bir küme S 'nin güç kümesi üzerinde bir kısmi sıralama olduğunu gösterin.

Çözüm: Çünkü $A \subseteq A$ her zaman A , S 'nin bir alt kümesi olduğunda, $\subseteq$ yansıtıcıdır. Antisimetriktir çünkü $A \subseteq B$ ve $B \subseteq A$, yani $A = B$ 'yi gerektirir. Son olarak $\subseteq$ geçişkendir, çünkü $A \subseteq B$ ve $B \subseteq C$, yani $A \subseteq C$ 'yi gerektirir. Bu nedenle $\subseteq$ $P(S)$ üzerinde bir kısmi sıralama olup $(P(S), \subseteq)$ bir poset'tir.

Örnek 4, kısmi sıralama olmayan bir ilişkiyi göstermektedir.

ÖRNEK 4 R , insanların kümesi üzerinde xRy ilişkisini tanımlasın; eğer x veya insanlar ise ve x, y 'ye göre daha yaşlıdır. Gösterin ki R bir kısmi sıralama değildir.

Ekstra Örnekler

Çözüm: R antisimetriktir çünkü eğer bir kişi x bir kişiden y daha yaşlıysa, o zaman y x 'den daha eski değildir. Yani, eğer xRy ise, o zaman yRx ilişkisi R geçişkendir çünkü eğer x y 'den daha yaşlıdır ve y z 'den daha yaşlıdır, o zaman x z 'den daha yaşlıdır. Yani, eğer xRy

veya R_z , o zaman xR_z . Ancak, R yansıtıcı değildir, çünkü hiçbir kişi kendisinden daha yaşlı değildir veya kendisi. Yani, xR tüm insanlar için x . Bu, R 'nin kısmi sıralama olmadığı sonucunu doğurur. 

Farklı posetlerde kısmi sıralama için farklı semboller, örneğin $\leq, \subseteq$ ve $\leq$, kullanılmaktadır. Ancak, bir arbitrary poset'te sıralama ilişkisini tartışırken kullanabileceğimiz bir sembole ihtiyacımız var. Geleneksel olarak, notasyona $a, (a, b) \in R$ 'yi belirtmek için kullanılır. Arbitrary poset'te (S, R) bu notasyon, reel sayılar kümesindeki küçük veya eşit olma ilişkisi, kısmi sıralamanın en tanınmış örneği olduğu için kullanılmaktadır ve sembol $\leq$ benzer benzer $\leq$ sembolü. (Sembolün $\leq$ herhangi bir poset içindeki ilişkiyi belirtmek için kullanılır, sadece daha az olan değil veya eşit olan ilişki.) Notasyona $a < b$, a 'nın $\leq b$, ama $a \neq b$. Ayrıca, " a şudur a 'den küçüktür" veya " a 'den büyüktür" eğer $a < b$.

Bir a ve b , poset'in $(S, \leq)$ elemanları olduğunda, $yaa \leq b$ or $b \leq a$. Örneğin, $(P(\mathbb{Z}), \subseteq)$ durumunda, $\{1, 2\} \subseteq \{1, 3\}$ ile ilişkili değildir, ve tersine, çünkü her iki küme de diğerinin içinde yer almaz. Benzer şekilde, $(\mathbb{Z}^+, |)$ içinde, 2, 3 ile ilişkili değildir ve 3 de 2 ile ilişkili değildir, çünkü $2 \nmid 3$ ve $3 \nmid 2$. Bu, Tanım 2'ye yol açar.

Tanım 2

Bir poset'in $(S, \leq)$ elemanları a ve b , $yaa \leq b$ veya $b \leq a$. Ne zaman

a ve b S kümesinin elemanlarıdır ki ne $a < b$ ne de $b < a$, a ve b karşılaştırılmaz olarak adlandırılır.

ÖRNEK 5 Sıralı kümede $(\mathbb{Z}^+, |)$, 3 ve 9 karşılaştırılabilir mi? 5 ve 7 karşılaştırılabilir mi?

Çözüm: 3 ve 9 tam sayıları karşılaştırılabilir, çünkü $3 \mid 9$. 5 ve 7 tam sayıları karşılaştırılmaz, çünkü $5 \nmid 7$ ve $7 \nmid 5$. 

"Kısmi" sıfatı, eleman çiftlerinin karşılaştırılamayabileceği için kısmi sıralamaları tanımlamak için kullanılır. Kümedeki her iki eleman karşılaştırılabilir olduğunda, ilişkiye toplam sıralama denir.

Tanım 3

Eğer $(S, \leq)$ bir sıralı küme ise ve S kümesindeki her iki eleman karşılaştırılabiliriyorsa, S kümesine tam sıralı veya lineer sıralı küme denir, ve $\leq$ buna toplam sıralama veya lineer sıralama denir. Tam sıralı bir küme aynı zamanda bir zincir olarak da adlandırılır.

ÖRNEK 6 Sıralı küme $(\mathbb{Z}, \leq)$ tam sıralıdır, çünkü $a \leq b$ veya $b \leq a$ her zaman a ve b tam sayılar olduğunda geçerlidir. 

ÖRNEK 7 Sıralı küme $(\mathbb{Z}^+, |)$ tam sıralı değildir çünkü karşılaştırılamayan elemanlar içerir, örneğin 5 ve 7. 

Bölüm 6'da $(\mathbb{Z}^+, \leq)$ iyi sıralı olduğunu belirtmiştik, burada $\leq$ genellikle "küçüktür veya eşittir" ilişkisini ifade eder. Şimdi iyi sıralı kümeleri tanımlıyoruz.

Tanım 4

$(S, \leq)$ iyi sıralı bir küme ise, bu bir sıralı küme olmalıdır ki $\leq$ toplam bir sıralama ve S kümesinin her boş olmayan alt kümesinin en küçük bir elemanı vardır.

ÖRNEK 8 Pozitif tam sayıların sıralı çiftler kümesi, $\mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+$, $(a_1, a_2) < (b_1, b_2)$ için $a_1 < b_1$, veya eğer $a_1 = b_1$ ve $a_2 < b_2$ (leksikografik sıralama) ise, iyi sıralı bir kümedir. Bunun doğrulanması Egzersiz 53 olarak bırakılmıştır. Küme $\mathbb{Z}$, alışılmış $\leq$ sıralaması ile, iyi sıralı değildir çünkü $\mathbb{Z}$ 'nin bir alt kümesi olan negatif tam sayıların en küçük elemanı yoktur. 

5.3. Bölümün sonunda, iyi sıralanmış bir küme hakkında sonuçları kanıtlamak için iyi sıralanmış induksiyon ilkesinin (orada genel induksiyon olarak adlandırılan) nasıl kullanılacağını gösterdik. Şimdi bu kanıt tekniğinin geçerli olduğunu ifade ediyor ve kanıtlıyoruz.

TEOREM 1

İYİ DÜZENLENMİŞ İNDÜKSİYONUN İLKESİ Varsayalım ki S iyi düzenlenmiş bir kümedir. O zaman $P(x)$ tüm $x \in S$ için doğrudur, eğer

İNDÜKTİF ADIM: Her $y \in S$ için, eğer $P(x)$ tüm $x \in S$ için doğruysa ve $x < y$ ise, o zaman $P(y)$ doğrudur.
 doğru.

Kanıt: Farz edelim ki $P(x)$ tüm $x \in S$ için doğru değildir. O zaman S kümesinde $y \in S$

olan bir eleman vardır $P(y)$ yanlıştır. Sonuç olarak, küme $A = \{x \in S \mid P(x) \text{ yanlıştır}\}$ boşdur. Çünkü S

iyi sıralanmıştır, A en küçük elemana sahiptir. En küçük eleman olarak seçimiyle, $P(x)$ tüm $x \in S$ için $x < a$ olanlar için doğrudur. Bu, induktif adım olarak $P(a)$ doğrudur anlamına gelir. Bu çelişki, $P(x)$ tüm $x \in S$ için doğru olmalıdır. 

Not: İyi sıralanmış induksiyon ilkesini kullanarak bir kanıt içinde bir temel adım gerekmiyor çünkü eğer x_0 iyi sıralanmış bir kümenin en küçük elemanıysa, induktif adım bize $P(x_0)$ 'nin doğru olduğunu söyler. Bu, kümede $x \in S$ olan ve $x < x_0$ olan hiçbir eleman olmadığı için takip edilir, bu nedenle (boş bir kanıt kullanarak) tüm $x \in S$ için $P(x)$ 'nin doğru olduğunu biliyoruz $x < x_0$.

İyi sıralanmış induksiyon prensibi, iyi sıralanmış kümeler hakkında sonuçları kanıtlamak için çok yönlü bir tekniktir. Pozitif tam sayılar kümesi için bir teoremi kanıtlamak amacıyla matematiksel induksiyon kullanmak mümkün olsa bile, iyi sıralanmış induksiyon prensibini kullanmak daha basit olabilir. Bunu, Bölüm 6.2'deki Örnek 5 ve 6'da gördük; burada iyi sıralanmış küme hakkında bir sonuç kanıtladık ($\mathbb{N} \times \mathbb{N}$) b urada $\preceq$ $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ üzerinde leksikografik sıralamadır.

9.6.2 Sözlük Sırası

Sözlükteki kelimeler, alfabedeki harflerin sıralamasına dayanan alfabetik veya leksikografik sıraya göre listelenir. Bu, bir küme üzerindeki dizgelerin sıralanmasının özel bir durumudur ve bu küme, küme üzerindeki kısmi sıralama adan oluşturulmuştur. Bu yapının herhangi bir poset (kısmi sıralı küme) üzerinde nasıl çalıştığını göstereceğiz.

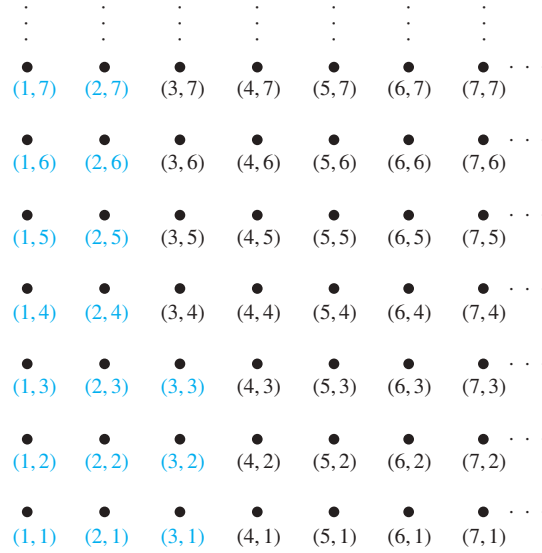
Öncelikle, iki poset'in $(A_1, 1)$ ve $(A_2, 2)$ Kartezyen çarpımı üzerinde nasıl kısmi bir sıralama oluşturulacağını göstereceğiz.

Lexikografik sıralama $\preceq$ on $A_1 \times A_2$ spesifikasyonla tanımlanır- Bir çiftin, ikinci çiftten daha küçük olduğunu doğrulamak, eğer ilk çiftin ilk girişi, ikinci çiftin ilk girişinden küçükse ($\text{in } A_1$) veya ilk girişler eşitse, ancak bu çiftin ikinci girişi, ikinci çiftin ikinci girişinden küçükse ($\text{in } A_2$) olur. Diğer bir deyişle, $(a_1, a_2) < (b_1, b_2)$ de n küçüktür, yani,

$$(a_1, a_2) < (b_1, b_2),$$

ya $a_1 < b_1$ ya da her ikisi $a_1 = b_1$ ve $a_2 < b_2$ ise.

Bir kısmi sıralama elde ederiz $\preceq$ sıralamaya $\prec A_1 \times A_2$ üzerindeki eşitliği ekleyerek. Bunun doğrulanması bir alıştırmadır.



ŞEKİL 1 (3, 4) değerinden daha küçük sıralı çiftler leksikografik sıraya göre.

ÖRNEK 9 $(3,5) < (4, 8)$ olup olmadığını, $(3,8) < (4, 5)$ olup olmadığını ve $(4,9) < (4, 11)$ olup olmadığını belirleyin poset $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, \preceq)$ içinde, burada leksikografik sıralama, genellikle $\leq$ ilişkisi üzerinden oluşturulmuştur $\mathbb{Z}$ üzerinde.

Çözüm: Çünkü $3 < 4$, $(3,5) < (4, 8)$ ve $(3,8) < (4, 5)$ olduğu sonucuna varılır. $(4,9) < (4, 11)$ vardır, çünkü $(4, 9)$ ve $(4, 11)$ çiftlerinin ilk girişleri aynıdır ama $9 < 11$ 'dir. ▶

Şekil 1'de, $(3, 4)$ değerinden daha küçük olan $\mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+$ içindeki sıralı çiftler vurgulanmıştır.

Bir leksikografik sıralama, n posetlerinin $(A_1, \preceq_1), (A_2, \preceq_2), \dots, (A_n, \preceq_n)$. Kısmi sıralamayı tanımlayın $\preceq$ üzerinde $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ ile

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) < (b_1, b_2, \dots, b_n) \text{ eğer } a_1 < b_1 \text{ veya } a_1 = b_1, \dots, a_i = b_i, \text{ ve } a_{i+1} < b_{i+1} \text{ varsa.}$$

Diğer bir deyişle, bir n -tuple, ikinci n -tuple'dan daha küçüktür eğer i -tuple'ın farklı olduğu ilk pozisyonundaki birinci n -tuple'ın girişi, ikinci n -tuple'daki o pozisyonundaki girişten daha küçükse.

ÖRNEK 10 Not edin ki $(1,2,3,5) < (1,2,4, 3)$, çünkü bu 4-tuple'ların ilk iki pozisyonundaki girişler aynıdır, ancak üçüncü pozisyonunda birinci 4-tuple'daki giriş, 3, ikinci 4-tuple'daki girişten, 4, daha küçüktür. (Burada 4-tuple'lar üzerindeki sıralama, tam sayı kümesindeki alışılmış küçüktür veya eşittir ilişkisiyle gelen leksikografik sıralamadır.) ▶

Artık dizelerin leksikografik sıralamasını tanımlayabiliriz. Dizeleri $a_1 a_2 \dots a_n$ ve $b_1 b_2 \dots b_m$ bir kısmi sıralı bir küme S üzerinde düşünelim. Bu dizelerin eşit olmadığını varsayalım. Let m ve n 'nin minimumu olsun. Leksikografik sıralamanın tanımı, dize $a_1 a_2 \dots a_n$ dize $b_1 b_2 \dots b_m$ 'den daha küçük olmasıdır eğer ve yalnızca eğer

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) < (b_1, b_2, \dots, b_m) \text{ veya } (a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_m) \text{ ve } m < n,$$

burada $<$ bu eşitsizlikte S^n 'nin leksikografik sıralamasını temsil eder. Diğer bir deyişle, iki farklı dizinin sıralamasını belirlemek için, daha uzun dize,

kısa dizenin uzunluğuna, yani $r = \min(m, n)$ terimlerine kısaltılır. Ardından, her dizinin ilk r teriminden oluşan r -tuple'lar, leksikografik sıralama kullanılarak S^r üzerinde karşılaştırılır. Bir dize, diğer dizeden daha küçüktür eğer birinci dizeye karşılık gelen r -tuple, ikinci dizinin r -tuple'ından daha küçükse, veya bu iki r -tuple aynıysa, ancak ikinci dize daha uzunsa. Bunun kısmi bir sıralama olduğunu doğrulama, okuyucuya Alıştırma 38 olarak bırakılmıştır.

ÖRNEK 11 Küçük harfli İngilizce harflerden oluşan dizeler kümesini düşünün. Alfabenin harflerinin sıralamasını kullanarak, dizeler kümesi üzerinde leksikografik bir sıralama oluşturulabilir. Bir dize, ikinci dizeden daha küçüktür eğer, dizelerin farklı olduğu ilk pozisyondaki birinci dizinin harfi, ikinci dizinin bu pozisyondaki harfinden önce geliyorsa, veya birinci dize ve ikinci dize tüm pozisyonlarda aynıysa, ancak ikinci dize daha fazla harf içeriyorsa. Bu sıralama, sözlüklerde kullanılan sıralama ile aynıdır. Örneğin,

discreet < *discrete*,

çünkü bu dizgeler ilk olarak yedinci pozisyonda farklılık gösterir ve $e < t$. Ayrıca,

discreet < *discreetness*,

çünkü ilk sekiz harf aynı, ancak ikinci dizge daha uzundur. Dahası,

discrete < *discretion*,

çünkü

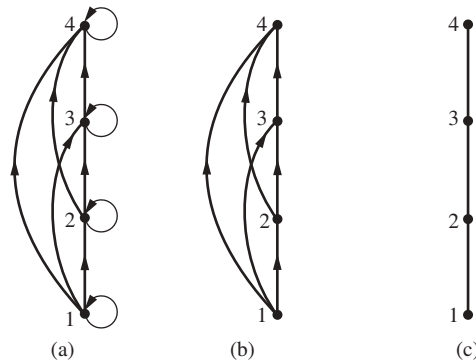
discrete < *discreti*.

9.6.3 Hasse Diyagramları

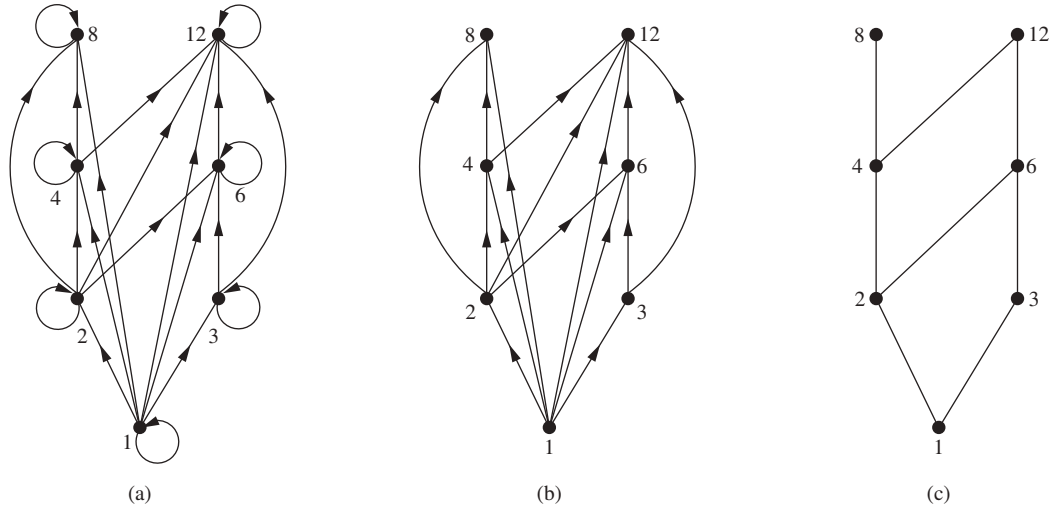
Sınırlı bir poset için yönlendirilmiş grafikte birçok kenar gösterilmek zorunda değildir çünkü bunlar bulunmalıdır. Örneğin, kısmi sıralama için yönlendirilmiş grafiği $\{(a, b) | a \leq b\}$ olan küme $\{1, 2, 3, 4\}$, Şekil 2(a)'da gösterilmiştir. Bu ilişki bir kısmi sıralama olduğundan, yansıtıcıdır, v ve yönlendirilmiş grafiği tüm köşelerde döngüler içerir. Sonuç olarak, bu döngüleri göstermek zorunda değiliz çünkü bunlar bulunmalıdır; Şekil 2(b)'de döngüler gösterilmemiştir. Bir kısmi sıralama geçişken olduğundan, geçişkenlik nedeniyle bulunması gereken kenarları göstermek zorunda değiliz. Örneğin, Şekil 2(c)'de $(1, 3)$, $(1, 4)$ ve $(2, 4)$ kenarları gösterilmemiştir çünkü bunlar bulunmalıdır. Tüm kenarların "yukarıya" işaretli olduğunu varsayarsak (şekilde çizildiği gibi), kenarların yönlerini göstermek zorunda değiliz; Şekil 2(c) yönleri göstermemektedir.

Genel olarak, sonlu bir poset'i $(S, \leq)$ bu prosedürü kullanarak temsil edebiliriz: Bu ilişki için yönlendirilmiş graf ile başlayın. Çünkü kısmi sıralama yansıtıcıdır, her bir

tepe noktası a için bir döngü (a, a) mevcuttur. Bu döngüleri kaldırın. Sonra, kısmi sıralamada bulunması gereken tüm kenarları kaldırın çünkü



ŞEKİL 2 Hasse diyagramının inşası $(\{1, 2, 3, 4\}, \leq)$ için.



ŞEKİL 3 $(\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12\}, |)$ için Hasse diyagramının inşası.



diğer kenarların varlığı ve geçişkenlik nedeniyle. Yani, bir eleman $z \in S$ olduğu durumlar için tüm kenarları (x, y) kaldırın $x < z$ ve $z < x$. Son olarak, her kenarı, başlangıç tepe noktasının son tepe noktasının altında olacak şekilde düzenleyin (kağıda çizildiği gibi). Yönlendirilmiş kenarlardaki tüm okları kaldırın, bütün kenarlar "yukarıya" doğru son tepe noktasına işaret eder.

Bu adımlar iyi tanımlanmıştır ve sonlu bir poset için yalnızca sonlu sayıda adım atılması gerekir. Tüm adımlar tamamlandığında, ortaya çıkan diyagram, kısmi sıralamayı bulmak için yeterli bilgi içerir; bunu daha sonra açıklayacağız. Ortaya çıkan diyagrama Hasse diyagramı $(S, \leq)$ olarak adlandırılır ve yirminci yüzyıl Alman matematikçi Helmut Hasse tarafından geniş bir şekilde kullanılmıştır.

Let $(S, \leq)$ bir poset olsun. Bir elemanın $y \in S$, bir elemanın $x \in S$ kapsadığını söyleriz eğer $x < y$ ve $x < z < y$ olacak şekilde $z \in S$ yoksa. Kapsama ilişkisi olarak adlandırılan (x, y) çiftleri kümesine y kapsar x denir. Bir posetin Hasse diyagramının tanımından, $(S, \leq)$ Hasse diyagramındaki kenarların, $(S, \leq)$ kapsama ilişkisindeki çiftlere karşılık gelen yukarıya bakan kenarlar olduğunu görüyoruz. Ayrıca, kapsama ilişkisinden bir poset elde edebiliriz, çünkü bu, kapsama ilişkisinin yansıtıcı geçişli kapanışıdır.

(Alıştırma 31 bu gerçeğin bir kanıtını istemektedir.) Bu, Hasse diyagramından bir kısmi sıralama oluşturabileceğimizi bize söyler.

ÖRNEK 12 Kısmi sıralamayı temsil eden Hasse diyagramını $\{(a, b) \mid ab \text{ 'yi böler}\}$ on

$\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12\}$ çizin.

Çözüm: Bu kısmi sıralama için yönlendirilmiş grafiğe başlayın, Şekil 3(a)'da gösterildiği gibi. Tüm döngüleri kaldırın, Şekil 3(b)'de gösterildiği gibi. Ardından, geçişli özelliği tarafından ima edilen tüm kenarları silin. Bu

Bağlantılar



©ullstein bild/ullstein bild
Dtl/Getty Images

HELMUT HASSE (1898–1979) Helmut Hasse, Almanya'nın Kassel şehrinde doğmuştur. Lise sonrası Alman donanmasında görev yapmıştır. Üniversite eğitime 1918 yılında Göttingen Üniversitesi'nde başlamış, 1920 yılında sayı teorisyeni Kurt Hensel'in yanında çalışmak üzere Marburg Üniversitesi'ne geçmiştir. Bu dönemde Hasse, cebirsel sayı teorisine temel katkılarda bulunmuştur. Hasse, Marburg'da Hensel'in halefi olmuş, 1934 yılında Göttingen'deki ünlü matematik enstitüsünün direktörü olmuş ve 1950 yılında Hamburg Üniversitesi'nde bir pozisyon almıştır. Hasse, 50 yıl boyunca Crelle's Journal adlı ünlü Alman matematik dergisinin editörü olarak görev yapmış, 1936 yılında Nazilerin Hensel'i istifaya zorlamasıyla baş editörlük görevini devralmıştır. II. Dünya Savaşı sırasında Hasse, Alman donanması için uygulamalı matematik araştırmaları üzerinde çalışmıştır. Derslerinin netliği ve kişisel tarzı ile tanınmış ve hem sayı teorisine hem de öğrencilerine kendini adamıştır. (Hasse, Nazi partisi ile bağlantıları nedeniyle tartışmalı olmuştur. Araştırmalar, onun güçlü bir Alman milliyetçisi olduğunu ancak ateşli bir Nazi olmadığını göstermiştir.)

are (1,4), (1,6), (1,8), (1,12), (2,8), (2,12), and (3, 12). Tüm kenarları yukarıya doğru yönlendirin ve Hasse diyagramını elde etmek için tüm okları silin. Elde edilen Hasse diyagramı Şekil 3(c)'de gösterilmiştir.

ÖRNEK 13 Kısmi sıralama için Hasse diyagramını çizin $\{(A, B) | A \subseteq B\}$ güç kümesi $P(S)$ üzerinde, burada $S = \{a, b, c\}$.

Çözüm: Bu kısmi sıralama için Hasse diyagramı, ilişkili yönlü grafikten elde edilir bütün döngüleri ve geçişlilikten kaynaklanan tüm kenarları silerek, yani, $(\emptyset, \{a, b\})$, $(\emptyset, \{a, c\})$, $(\emptyset, \{b, c\})$, $(\emptyset, \{a, b, c\})$, $(\{a\}, \{a, b, c\})$, $(\{b\}, \{a, b, c\})$, ve $(\{c\}, \{a, b, c\})$. Son olarak, tüm kenarlar yukarıya doğru işaret eder ve oklar silinir. Ortaya çıkan Hasse diyagramı Şekil 4'te gösterilmektedir.

9.6.4 Maksimal ve Minimal Elemanlar

Belirli aşırı özelliklere sahip poset elemanları birçok uygulama için önemlidir.

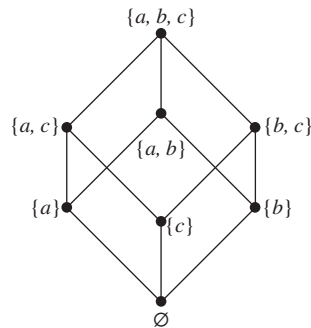
Bir poset (kısmi sıralama kümesi) elemanı, posetin herhangi bir elemanından daha az değilse, maksimum olarak adlandırılır. Yani, a, poset $(S, \leq)$ içinde maksimumdur eğer S içinde $a < b$ olan hiçbir b yoksa. Benzer şekilde, bir poset elemanı, posetin herhangi bir elemanından daha büyük değilse, minimum olarak adlandırılır. Yani, a, minimumdur eğer S içinde $b < a$ olan hiçbir eleman yoksa. Maksimum ve minimum elemanlar, bir Hasse diyagramı kullanarak kolayca tespit edilebilir. Onlar diyagramdaki "üst" ve "alt" elemanlardır.

ÖRNEK 14 Hangi poset $(\{2, 4, 5, 10, 12, 20, 25\}, |)$ elemanları maksimumdur ve hangileri minimumdur?

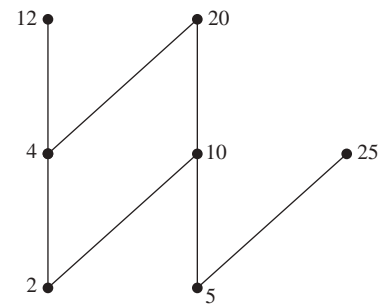
Çözüm: Bu poset için Şekil 5'teki Hasse diyagramı, maksimum elemanların 12, 20 ve 25 olduğunu ve minimum elemanların 2 ve 5 olduğunu göstermektedir. Bu örneğin gösterdiği gibi, bir poset birden fazla maksimum eleman ve birden fazla minimum eleman içerebilir.

Bazen bir posette, diğer tüm elemanlardan büyük bir eleman bulunur. Böyle bir eleman en büyük eleman olarak adlandırılır. Yani, a, poset $(S, \leq)$ in en büyük elemanıdır eğer ba tüm $b \in S$ için. En büyük eleman var olduğunda benzersizdir [bkz. Alıştırma 40(a)]. Benzer şekilde, bir eleman, posetteki diğer tüm elemanlardan küçükse en küçük eleman olarak adlandırılır. Yani, a, $(S, \leq)$ nin en küçük elemanıdır eğer $a \preceq b$ tüm $b \in S$ için. En küçük eleman var olduğunda benzersizdir [bkz. Alıştırma 40(b)].

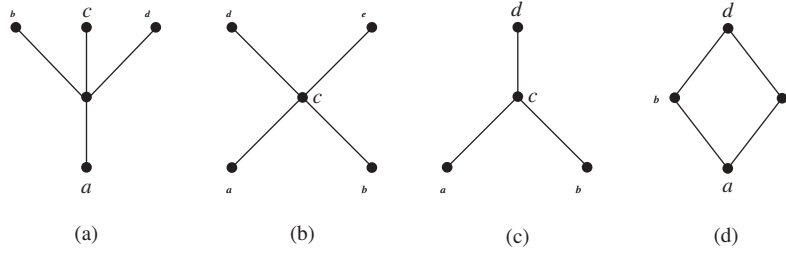
ÖRNEK 15 Şekil 6'daki Hasse diyagramlarıyla temsil edilen posetlerin en büyük eleman ve en küçük eleman bulunup bulunmadığını belirleyin.



ŞEKİL 4 Hasse diyagramı $(P(\{a, b, c\}), \subseteq)$.



ŞEKİL 5 Bir poset'in Hasse diyagramı.



ŞEKİL 6 Dört poset'in Hasse diyagramları.

Çözüm: Hasse diyagramı (a) olan poset'in en küçük elemanı a 'dır. Bu poset'in en büyükelemanı yoktur. Hasse diyagramı (b) olan poset'in ne en küçük ne de en büyük elemanı vardır. Hasse diyagramı (c) olan poset'in en küçük elemanı yoktur. En büyük elemanı d 'dir. Hasse diyagramı (d) olan poset'in en küçük elemanı a ve en büyük elemanı d 'dir.

ÖRNEK 16 S bir küme olsun. $P(S)$ için en büyük elemanın ve en küçük elemanın olup olmadığını belirleyin.

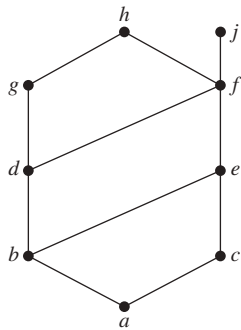
Çözüm: En küçük eleman boş kümedir, çünkü $\emptyset \subseteq T$, S 'nin herhangi bir alt kümesi T için geçerlidir. Küme S bu poset'teki en büyük elemandır, çünkü T , S 'nin bir alt kümesi olduğunda $T \subseteq S$ 'dir.

ÖRNEK 17 Poset $(\mathbb{Z}^+, |)$ içinde en büyük ve en küçük eleman var mı?

Çözüm: Tam sayı 1 en küçük elemandır çünkü $1|n$ her zaman n pozitif bir tam sayı olduğunda. Çünkü tüm pozitif tam sayılara bölünebilen bir tam sayı yoktur, bu nedenle en büyük eleman yoktur.

Bazen, bir poset $(S, \leq)$ alt kümesi A içindeki tüm elemanlardan büyük veya onlara eşit olan bir eleman bulmak mümkündür. Eğer u , S içindeki bir eleman ise ve a tüm elemanlar için $a \leq u$, öyleyse u , A 'nın üst sınırı olarak adlandırılır. Benzer şekilde, A içindeki tüm elemanlardan küçük veya onlara eşit olan bir eleman da olabilir. Eğer l , S içindeki bir eleman ise ve $l \leq a$ tüm elemanlar için $a \in A$, o zaman l , A 'nın alt sınırı olarak adlandırılır.

ÖRNEK 18 Alt küme sınırlarını bul $\{a, b, c\}$, $\{j, h\}$ ve $\{a, c, d, f\}$ posetinde, Hasse diyagramı Şekil 7'de gösterilmiştir.



Çözüm: $\{a, b, c\}$ kümesinin üst sınırları e, f, j ve h olup, tek alt sınırı a 'dır. $\{j, h\}$ kümesinin üst sınırı yoktur ve alt sınırları a, b, c, d, e ve f 'dir. $\{a, c, d, f\}$ kümesinin üst sınırları f, h ve j olup, alt sınırı a 'dır.

ŞEKİL 7 Bir poset'in Hasse diyagramı.

Bir eleman x , alt küme A 'nın en küçük üst sınırı olarak adlandırılır eğer x , A 'nın diğer tüm üst sınırlarından daha küçük bir üst sınırdır. Böyle bir eleman yalnızca bir tane varsa, bu elemanı en küçük üst sınır olarak adlandırmak mantıklıdır [bkz. Alıştırma 42(a)]. Yani, x , A 'nın en küçük üst sınırıdır eğer a her zaman $a \in A$ ve x her zaman $x \leq a$ için $a \in A$ olduğunda. Benzer şekilde, bir eleman y , A 'nın en büyük alt sınırı olarak adlandırılır eğer y , A 'nın bir alt sınırıdır ve z her zaman $z \leq y$ için $z \in A$ olduğunda. A 'nın en büyük alt sınırı varsa benzersizdir [bkz. Alıştırma 42(b)]. Bir alt küme A 'nın en büyük alt sınırı ve en küçük üst sınırı sırasıyla $\text{lub}(A)$ ve $\text{glb}(A)$ ile gösterilir.

ÖRNEK 19 $\{b, d, g\}$ için en büyük alt sınırı ve en küçük üst sınırı bulun, eğer varsa, Şekil 7'de gösterilen poset içinde.

Çözüm: $\{b, d, g\}$ için üst sınırlar h, g 'dir. Çünkü h, g en küçük üst sınırdır. Alt sınırlar $\{b, d, g\}$ içine a ve b 'dir. Çünkü $a < b, b$ en büyük alt sınırdır.

ÖRNEK 20 $\{3, 9, 12\}$ ve $\{1, 2, 4, 5, 10\}$ kümelerinin en büyük alt sınırını ve en küçük üst sınırını bulun, varsa, poset içinde $(\mathbb{Z}^+, |)$.

Ekstra

Örnekler

Çözüm: $\{3, 9, 12\}$ için bir tam sayı, 3, 9 ve 12 bu tam sayıya tam bölünüyorsa alt sınırdır. Bu özellikteki tek tam sayılar 1 ve 3'tür. Çünkü $1 | 3, 3 | \{3, 9, 12\}$ için en büyük alt sınırdır. Set $\{1, 2, 4, 5, 10\}$ için 1 ile tek alt sınır 1 elemanıdır. Dolayısıyla, $1 | \{1, 2, 4, 5, 10\}$ için en büyük alt sınırdır.

Bir tam sayı, $\{3, 9, 12\}$ için üst sınırdır eğer ve ancak 3, 9 ve 12'ye tam bölünüyorsa. Bu özelliğe sahip tam sayılar, 3, 9 ve 12'nin en küçük ortak katına tam bölünenlerdir, bu da 36'dır. Dolayısıyla, $36 | \{3, 9, 12\}$ için en küçük üst sınırdır. Pozitif bir tam sayı, $\{1, 2, 4, 5, 10\}$ seti için üst sınırdır eğer ve ancak 1, 2, 4, 5 ve 10'a tam bölünüyorsa. Bu özelliğe sahip tam sayılar, bu tam sayıların en küçük ortak katına tam bölünenlerdir, bu da 20'dir. Dolayısıyla, $20 | \{1, 2, 4, 5, 10\}$ için en küçük üst sınırdır.

9.6.5 Kafesler

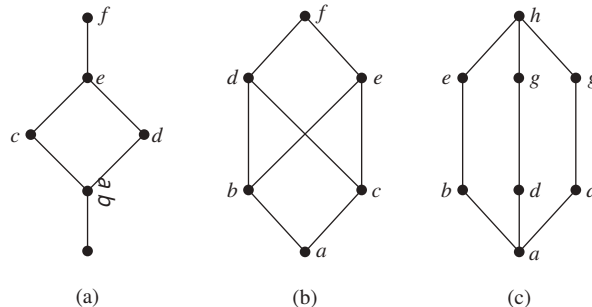
Her iki elemanın da en küçük üst sınırı ve en büyük alt sınırı olan kısmen sıralı bir küme, bir kafes olarak adlandırılır. Kafeslerin birçok özel özelliği vardır. Ayrıca, kafesler bilgi akışı modelleri gibi birçok farklı uygulamada kullanılır ve Boolean cebirinde önemli bir rol oynar.

ÖRNEK 21 Şekil 8'deki Hasse diyagramları tarafından temsil edilen posetlerin kafes olup olmadığını belirleyin.

Çözüm: (a) ve (c) deki Hasse diyagramları tarafından temsil edilen posetler, her posette her iki elemanın da en küçük üst sınırı ve en büyük alt sınırı olduğu için kafestir; okuyucunun bunu doğrulaması gerekir. Öte yandan, (b) de gösterilen Hasse diyagramına sahip poset bir kafes değildir, çünkü b ve c elemanlarının en küçük üst sınırı yoktur. Bunu görmek için, her bir d, e ve f elemanının bir üst sınır olduğunu, ancak bu üç elemandan hiçbirinin bu posetin sıralaması açısından diğer iki elemandan önce gelmediğini not edin.

ÖRNEK 22 $(\mathbb{Z}^+, |)$ poseti bir kafes midir?

Çözüm: a ve b iki pozitif tam sayı olsun. Bu iki tam sayının en küçük üst sınırı ve en büyük alt sınırı, sırasıyla bu tam sayıların en küçük ortak katı ve en büyük ortak bölenidir; okuyucunun bunu doğrulaması gerekir. Bu durumda, bu poset bir kafestir.



ŞEKİL 8 Üç posetinin Hasse diyagramları.

ÖRNEK 23 Posetlerin $(\{1,2,3,4,5\}, |)$ ve $(\{1,2,4,8,16\}, |)$ bir ızgara olup olmadığını belirleyin.

Çözüm: 2 ve 3'ün $(\{1,2,3,4,5\}, |)$ içinde üst sınırları yoktur, bu nedenle kesinlikle a en küçük üst sınırları yoktur. Bu nedenle, ilk poset bir ızgara değildir.

İkinci posetin her iki elemanının da hem en küçük üst sınırı hem de en büyük alt sınırı vardır. Bu posetteki iki elemanın en küçük üst sınırı, elemanların daha büyüğüdür ve iki elemanın en büyük alt sınırı, elemanların daha küçüğüdür; okuyucunun bunu doğrulaması gerekir. Bu nedenle, bu ikinci poset bir ızgaradır. ◀

ÖRNEK 24 $(S(P), \subseteq)$ bir ızgara olup olmadığını belirleyin; burada S bir kümedir.

Çözüm: $A \vee B$, S 'nin iki alt kümesi olsun. $A \vee B$ 'nin en küçük üst sınırı ve en büyük alt sınırı sırasıyla $A \cup B$ ve $A \cap B$ 'dir; okuyucu bunu gösterebilir. Bu nedenle, $(S(P), \subseteq)$ bir ızgaradır. ▶

ÖRNEK 25 Bilgi Akışı Kafes Modeli Birçok ortamda, bir kişiden veya bilgisayar programından diğerine bilgi akışı güvenlik izinleri aracılığıyla kısıtlanmaktadır. Farklı bilgi akışı politikalarını temsil etmek için bir kafes modeli kullanabiliriz. Örneğin, yaygın bir bilgi akışı politikası, hükümet ve askeri sistemlerde kullanılan *çok seviyeli güvenlik politikasıdır*. Her bir bilgi parçası bir güvenlik sınıfına atanır ve her güvenlik sınıfı bir çift (A, C) ile temsil edilir; burada A bir *yetki seviyesi* ve C bir *kategori* olarak tanımlanır. İnsanlar ve bilgisayar programları, belirli bir kısıtlı güvenlik sınıfları setinden bilgiye erişim izni alırlar.

Bağlantılar

ABD'nin sınıflandırılmış milyarlarca sayfası var. hükümet belgeleri.

Amerika Birleşik Devletleri hükümetinde kullanılan tipik yetki seviyeleri, sınıflandırılmamış (0), gizli (1), sır (2) ve çok gizli (3) olarak belirlenmiştir. (Bilgi, gizli olduğunda sınıflandırılmış olarak kabul edilir, gizli veya çok gizli.) Güvenlik sınıflarında kullanılan kategoriler, tüm *bölümlerin bir kümesinin alt kümeleridir. ilgili alanlara yönelik ments. Her bir bölme belirli bir konu alanını temsil eder. Örneğin, eğer bölmelerin kümesi {casuslar, sızmalar, çift ajanlar} ise, o zaman sekiz farklı kategori vardır, her biri bölmeler kümesinin sekiz alt kümesinden biri için, örneğin {casuslar, sızmalar}.*

Güvenlik sınıflarını, yalnızca $(A_1, C_1) \not\leq (A_2, C_2)$ belirterek sıralayabiliriz eğer $A_1 \leq A_2$ ve $C_1 \subseteq C_2$. Bilginin güvenlik sınıfından (A_1, C_1) güvenlik sınıfına (A_2, C_2) akma sına izin verilir, yalnızca eğer $(A_1, C_1) \not\leq (A_2, C_2)$. Örneğin, bilgi güvenlik sınıfından $(secret, \{spies, moles\})$ güvenlik sınıfına $(top\ secret, \{spies, moles, double\ agents\})$ akmasına izin verilirken, bilgi güvenlik sınıfından $(top\ secret, \{spies, moles\})$ güvenlik sınıflarının $a (secret, \{spies, moles, double\ agents\})$ veya $(top\ secret, \{spies\})$ akmasına izin verilmez.

Okuyucuya (bkz. Alıştırma 48) bu örnekte tanımlanan sıralama ile tüm güvenlik sınıflarının kümesini n bir ızgara oluşturduğunu göstermesini bırakıyoruz. ▶

9.6.6 Topolojik Sıralama

Bir projenin 20 farklı görevden oluştuğunu varsayalım. Bazı görevler, yalnızca diğerleri tamamlandıktan sonra tamamlanabilir. Bu görevler için nasıl bir sıra bulunabilir? Bu problemi modellemek için, görevler kümesi üzerinde bir kısmi sıralama kuruyoruz, böylece $a < b$ yalnızca a ve b görevleri için geçerlidir; burada b , ancak a tamamlandıktan sonra başlatılabilir. Proje için bir program oluşturmak için, bu kısmi sıralama ile uyumlu olan 20 görev için bir sıra üretmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapabileceğimizi göstereceğiz.

Bağlantılar

Bir tanımla başlıyoruz. Toplam sıralama $\preceq$ kısmi sıralama R ile uyumlu olduğu söylenir eğer $a \preceq b$ her zaman aRb . Kısmi sıralamadan uyumlu bir tam sıralama oluşturmak topolojik sıralama olarak adlandırılır.* Lemma 1'i kullanmamız gerekecek.

LEMMA 1

Her sonlu boş olmayan sıralı küme $(S, \preceq)$ en az bir minimal elemana sahiptir.

Kanıt: Bir eleman a_0 seçin^S. Eğer a_0 minimal değilse, o zaman a_1 ile $a_1 < a_0$ olan bir eleman vardır. Eğer a_1 minimal değilse, a_2 ile $a_2 < a_1$ olan bir eleman vardır. Bu işlemi devam ettirin, böylece eğer a_n minimal değilse, a_{n+1} ile $a_{n+1} < a_n$ olan bir eleman vardır. Çünkü poset'te yalnızca sonlu sayıda eleman vardır, bu işlem minimal eleman a_n ile sona ermelidir. $\triangleleft$

Tanımlayacağımız topolojik sıralama algoritması, herhangi bir sonlu boş olmayan poset için çalışır. Poset üzerinde $(A, \preceq)$ toplam bir sıralama tanımlamak için, önce bir minimal eleman a_1 seçin; böyle bir eleman Lemma 1'e göre mevcuttur. Sonra, $(A - \{a_1\}, \preceq)$ da bir poset olduğunu not edin, okuyucunun bunu doğrulaması gerekir. (Burada, orijinal ilişkinin $\preceq$ A üzerindeki kısıtlamasını $\preceq$ $A - \{a_1\}$ 'ye anlamaktayız.) Eğer bu poset boş değilse, bu posetin minimal bir elemanı a_2 seçin. Sonra a_2 'yi de çıkarın ve eğer başka elemanlar kalmışsa, $A - \{a_1, a_2\}$ içinde minimal bir eleman a_3 seçin. Bu işlemi, elemanlar kaldığı sürece a_{k+1} 'yi $A - \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ içinde minimal bir eleman olarak seçerek devam ettirin. A sonlu bir küme olduğu için, bu süreç sona ermek zorundadır. Nihai ürün, elemanların bir dizisi $a_1, a_2, \dots, a_n$ 'dir. İstenen toplam sıralama, şu şekilde tanımlanır

$$a_1 <_t a_2 <_t \dots <_t a_n.$$

Bu toplam sıralama, orijinal kısmi sıralama ile uyumludur. Bunu görmek için, eğer $b < c$ orijinal kısmi sıralamada varsa, c , algoritmanın bir aşamasında minimal eleman olarak seçilirken b zaten çıkarılmıştır, aksi takdirde c minimal bir eleman olamazdı. Bu topolojik sıralama algoritması için psödo kod, Algoritma 1'de gösterilmiştir.

ALGORITHM 1 Topolojik Sıralama.

```

prosedür topolojik sıralama((S, <): sonlu poset)
  k := 1
  while S ≠ ∅
    ak := S içindeki minimal bir eleman {bu tür bir eleman Lemma 1'e göre vardır}
    S := S - {ak}
    k := k + 1
  return a1, a2, ..., an {a1, a2, ..., an S için uyumlu bir toplam sıralamadır}

```

ÖRNEK 26 Poset için uyumlu bir toplam sıralama bulun $(\{1, 2, 4, 5, 12, 20\}, \preceq)$.

Çözüm: İlk adım minimal bir eleman seçmektir. Bu 1 olmalıdır, çünkü tek minimal elemandır. Sonra, $(\{2, 4, 5, 12, 20\}, \preceq)$ içindeki minimal bir eleman seçin. Bu posette iki minimal eleman vardır, yani 2 ve 5. 5'i seçiyoruz. Kalan elemanlar $\{2, 4, 12, 20\}$. Bu aşamada tek minimal eleman 2'dir. Sonra, 4 seçilir çünkü tek minimal

*"Topolojik sıralama" bilgisayar bilimcileri tarafından kullanılan bir terimdir; matematikçiler aynı şey için "kısmi sıralamanın lineerleştirilmesi" terimini kullanır. Matematikte, topoloji, sürekli bijeksiyonlarla birbirine dönüştürülebilen geometrik figürlerin tümü için geçerli olan geometrik figürlerin özellikleriyle ilgilenen geometri dalıdır. Bilgisayar bilminde, bir topoloji, kenarlarla bağlanabilen nesnelerin herhangi bir düzenlemesidir.

Minimal element seçildi	1	5	2	4	20	12

ŞEKİL 9 $(\{1,2,4,5,12,20\}, \preceq)$ için topolojik sıralama.

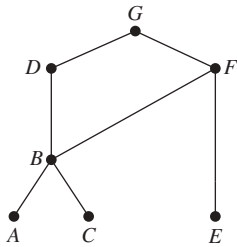
$(\{4,12,20\}, \preceq)$ elemanı. Hem 12 hem de 20, $(\{12,20\}, \preceq)$ için minimal elemanlar olduğundan, her ikisi desonraki seçim olarak alınabilir. 20'yi seçiyoruz, bu da 12'yi kalan son eleman olarak bırakıyor. Bu, toplam sıralamayı üretir

$$1 < 5 < 2 < 4 < 20 < 12.$$

Bu sıralama algoritmasının kullandığı adımlar Şekil 9'da gösterilmektedir. ▶

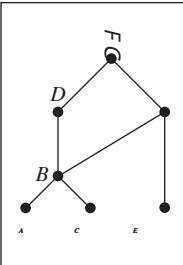
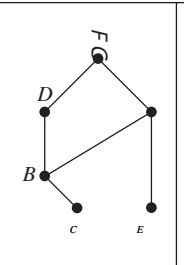
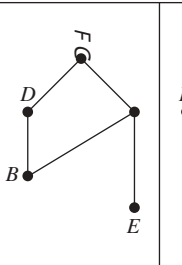
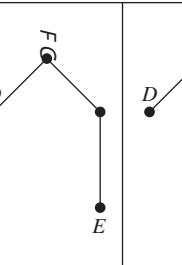
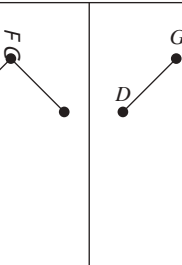
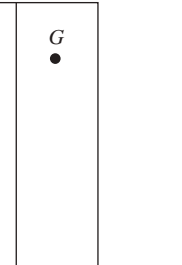
Topolojik sıralamanın proje planlamasında bir uygulaması vardır.

ÖRNEK 27 Bir bilgisayar şirketindeki bir geliştirme projesi, yedi görevin tamamlanmasını gerektirir. Bu görevler den bazıları, diğer görevler tamamlanmadan başlatılamaz. Görevler arasında kısmi bir sıralama, görev $X < \text{görev } Y$, eğer görev Y , görev X tamamlanmadan başlatılamıyorsa, kurulmaktadır. Bu kısmi sıralama ile ilgili yedi görev için Hasse diyagramı Şekil 10'da gösterilmektedir. Bu görevlerin tamamlanması için hangi sırayla yürütülebileceğini bulun.



ŞEKİL 10 Yedi görev için Hasse diyagramı.

Çözüm: Yedi görevin sıralaması, bir topolojik sıralama yapılarak elde edilebilir. Bir sıralamanın adımları Şekil 11'de gösterilmektedir. Bu sıralamanın sonucu, $A < C < B < E < F < D < G$, görevler için bir olası sıralama verir. ▶

							
Minimal element seçildi	<i>A</i>	<i>C</i>	<i>B</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>D</i>	<i>G</i>

ŞEKİL 11 Görevlerin topolojik sıralaması.

Alıştırmalar

1. Bu ilişkilerden hangileri $\{0,1,2,3\}$ kısmi sıralama ilişkileridir? Diğerlerinin eksik olduğu kısmi sıralamanın özelliklerini belirleyin.

- a) $\{(0,0),(1,1),(2,2),(3,3)\}$
 b) $\{(0,0),(1,1),(2,0),(2,2),(2,3),(3,2),(3,3)\}$
 c) $\{(0,0),(1,1),(1,2),(2,2),(3,3)\}$
 d) $\{(0,0),(1,1),(1,2),(1,3),(2,2),(2,3),(3,3)\}$
 e) $\{(0,0),(0,1),(0,2),(1,0),(1,1),(1,2),(2,0),(2,2),(3,3)\}$

2. Bu ilişkilerden hangileri $\{0,1,2,3\}$ kısmi sıralama ilişkileridir? Diğerlerinin eksik olduğu kısmi sıralamanın özelliklerini belirleyin.

- a) $\{(0,0),(2,2),(3,3)\}$
 b) $\{(0,0),(1,1),(2,0),(2,2),(2,3),(3,3)\}$
 c) $\{(0,0),(1,1),(1,2),(2,2),(3,1),(3,3)\}$
 d) $\{(0,0),(1,1),(1,2),(1,3),(2,0),(2,2),(2,3),(3,0),(3,3)\}$
 e) $\{(0,0),(0,1),(0,2),(0,3),(1,0),(1,1),(1,2),(1,3),(2,0),(2,2),(3,3)\}$

3. (S, R) bir poset midir eğer S dünyadaki tüm insanların kümesi ise ve $(a, b) \in R$, burada a veb insanlar ise, eğer

- a) ab' den daha uzun mu?
 b) ab' den daha uzun değil mi?
 c) $a=b$ veya ab' nin atası mı?
 d) a veb' nin ortak bir arkadaşı var mı?
4. (S, R) bir poset midir eğer S dünyadaki tüm insanların kümesi ise ve $(a, b) \in R$, burada a veb insanlar ise, eğer

- a) ab' den daha kısa değil mi?

- b) ab' den daha ağır mı?

- c) $a=b$ veya ab' nin torunu mu?
 d) a veb' nin ortak bir arkadaşı yok mu?

5. Bunlardan hangileri posetlerdir?

- a) $(\mathbb{Z}, =)$ b) $(\mathbb{Z}, \neq)$ c) $(\mathbb{Z}, \geq)$ d) $(\mathbb{Z}, \parallel)$

6. Bunlardan hangileri posetlerdir?

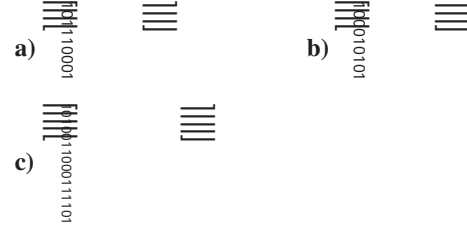
- a) $(\mathbb{R}, =)$ b) $(\mathbb{R}, <)$ c) $(\mathbb{R}, \leq)$ d) $(\mathbb{R}, \neq)$

7. Bu sıfır-bir matrisleri tarafından temsil edilen ilişkilerin kıs mi sıralar olup olmadığını belirleyin.

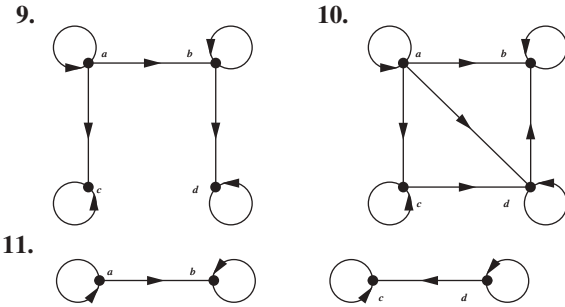
- a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- c) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

8. Bu sıfır-bir matrisleri tarafından temsil edilen ilişkilerin kıs mi sıralar olup olmadığını belirleyin.



Egzersizler 9–11'de gösterilen yönlendirilmiş grafiğe sahip ilişkinin bir kısmi sıralama olup olmadığını belirleyin.



12. (S, R) bir poset olsun. (S, R^{-1}) 'in de bir poset olduğunu gösterin, burada R^{-1} , R 'nin tersidir. (S, R^{-1}) poseti, (S, R) 'nin dualı olarak adlandırılır.

13. Bu posetlerin dualarını bulun.

- a) $(\{0,1,2\}, \leq)$ b) $(\mathbb{Z}, \geq)$
 c) $(P(\mathbb{Z}), \supseteq)$ d) $(\mathbb{Z}^+, |)$

14. Bu eleman çiftlerinden hangileri poset $(\mathbb{Z}^+, |)$ içinde karşılaştırılabilir?

- a) 5,15 b) 6,9 c) 8,16 d) 7,7

15. Bu posetlerde iki karşılaştırılamaz eleman bulun.

- a) $(P(\{0,1,2\}), \subseteq)$ b) $(\{1,2,4,6,8\}, |)$

16. Let $S = \{1,2,3,4\}$. Alışılmış "küçüktür" ilişkisine dayanan leksikografik veya sıralama açısından,

- a) $S \times S$ içinde $(2,3)$ 'ten küçük tüm çiftleri bulun.
 b) $S \times S$ içinde $(3,1)$ 'den büyük tüm çiftleri bul.
 c) Hasse diyagramını çiziniz $(S \times S, \preceq)$.

17. n -tuple'ların leksikografik sıralamasını bulun:

- a) $(1,1,2), (1,2,1)$ b) $(0,1,2,3), (0,1,3,2)$
 c) $(1,0,1,0,1), (0,1,1,1,0)$

18. Düşük-

küçük İngilizce harflerden oluşan bu dizelerin leksikografik sıralamasını bulun:

- a) *quack, quick, quicksilver, quicksand, quacking*
 b) *open, opener, opera, operand, opened*
 c) *zoo, zero, zoom, zoology, zoological*

19. 0, 01,

11, 001, 010, 011, 0001 ve 0101 bit dizilerinin sıralamasını bulmak $0 < 1$.

20. Hasse diyagramını çiziniz, büyük veya eşit olan ilişki için $\{0,1,2,3,4,5\}$ için.

21. $\{0,2,5,10,11,15\}$ kümesine ilişkin küçük veya eşit Hasse diyagramını çizin.

22. Bölünebilirlik için Hasse diyagramını çiz

- a) $\{1,2,3,4,5,6\}$. b) $\{3,5,7,11,13,16,17\}$.
c) $\{2,3,5,10,11,15,25\}$. d) $\{1,3,9,27,81,243\}$.

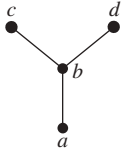
23. Bölünebilirlik için Hasse diyagramını çiz

- a) $\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$. b) $\{1,2,3,5,7,11,13\}$.
c) $\{1,2,3,6,12,24,36,48\}$.
d) $\{1,2,4,8,16,32,64\}$.

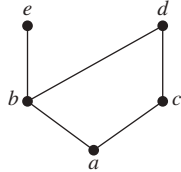
24. Küme $P(S)$ için kapsama Hasse diyagramını çiz, burada $S = \{a, b, c, d\}$.

Egzersizler 25–27’de, Hasse diyagramı ile birlikte kısmi sıralamadaki tüm sıralı çiftleri listeleyin.

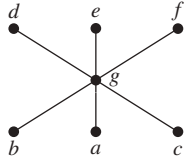
25.



26.



27.



28. Kısmi sıralamanın kapsama ilişkisi nedir?

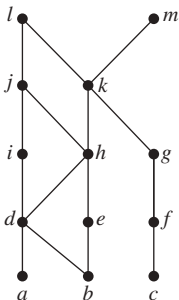
$\{(a, b) | a \text{ b'yi böler}\}$ üzerindeki $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ için?

29. Kapsama ilişkisi nedir- $\{(A, B) | A \subseteq B\}$ S'nin güç kümesi üzerindeki, burada $S = \{a, b, c\}$?

30. Örnek 25'te tanımlanan güvenlik sınıflarının poset'i için kısmi sıralamanın kapsama ilişkisi nedir?

31. Sınırlı bir poset'in kapsama ilişkisi ile yeniden inşa edilebilirliğini gösterin. [İpucu: Poset'in kapsama ilişkisinin yansıtıcı geçişli kaplaması olduğunu gösterin.]

32. Bu Hasse diyagramı ile temsil edilen kısmi sıralama için bu soruları yanıtlayın.



- a) En büyük elemanları bulun.
b) En küçük elemanları bulun.
c) En büyük bir eleman var mı?
d) En küçük bir eleman var mı?
e) $\{a, b, c\}$ için tüm üst sınırları bulun.
f) $\{a, b, c\}$ için en küçük üst sınırı bulun, eğer varsa.
g) $\{f, g, h\}$ için tüm alt sınırları bulun.
h) En büyük alt sınırı bulun $\{f, g, h\}$, eğer varsa.

33. Bu soruları poset için yanıtlayın ($\{3, 5, 9, 15, 24, 45\}, |$).

- a) En büyük elemanları bulun.
b) En küçük elemanları bulun.
c) En büyük bir eleman var mı?
d) En küçük bir eleman var mı?
e) Üst sınırları bulun $\{3, 5\}$.
f) En küçük üst sınırı bulun $\{3, 5\}$, eğer varsa.
g) Alt sınırları bulun $\{15, 45\}$.
h) En büyük alt sınırı bulun $\{15, 45\}$, eğer varsa.

34. Bu soruları poset için yanıtlayın ($\{2, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 48, 60, 72\}, |$).

- a) En büyük elemanları bulun.
b) En küçük elemanları bulun.
c) En büyük bir eleman var mı?
d) En küçük bir eleman var mı?
e) Üst sınırları bulun $\{2, 9\}$.
f) $\{2, 9\}$, varsa en küçük üst sınırını bulun.
g) $\{60, 72\}$ için tüm alt sınırları bulun.
h) $\{60, 72\}$ için varsa en büyük alt sınırı bulun.

35. Bu poset için bu soruları yanıtlayın ($\{\{1\}, \{2\}, \{4\}, \{1, 2\}, \{1, 4\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}\}, \subseteq$).

- a) En büyük elemanları bulun.
b) En küçük elemanları bulun.
c) En büyük bir eleman var mı?
d) En küçük bir eleman var mı?
e) $\{\{2\}, \{4\}\}$ için tüm üst sınırları bulun.
f) $\{\{2\}, \{4\}\}$ için varsa en küçük üst sınırı bulun.
g) $\{\{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}\}$ için tüm alt sınırları bulun.
h) $\{\{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}\}$ için varsa en büyük alt sınırı bulun.

36. Bir poset verin ki

- a) minimal bir eleman ama maksimum bir eleman yoktur.
b) maksimal bir eleman ama minimal bir eleman yok.
c) neither a maximal nor a minimal element.

37. İki posetlerin Kartesyen çarpımında leksikografik sıralamanın kısmi bir sıralama olduğunu gösterin.

38. Lexikografik sıralamanın bir poset'ten gelen dizelerin kümesi üzerinde kısmi bir sıralama olduğunu gösterin.

39. Varsayalım ki $(S, \preceq_1) \vee (T, \preceq_2)$ posetlerdir. Gösterin ki $(S \times T)$ bir posettir, burada $(s, t) \preceq (u, v)$ eğer ve yalnızca eğer $s \preceq_1 u$ ve $t \preceq_2 v$.

40. a) Böyle bir eleman varsa, bir poset'in tam olarak bir en büyük elemanının olduğunu gösterin.

b) Böyle bir eleman varsa, bir poset'in tam olarak bir en küçük elemanının olduğunu gösterin.

41. a) En büyük elemanı olan bir poset'te tam olarak bir maksimum elemanının olduğunu gösterin.

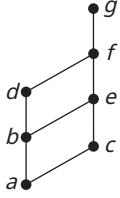
b) En küçük elemanı olan bir poset'te tam olarak bir minimum elemanının olduğunu gösterin.

42. a) Bir poset'teki bir kümenin en küçük üst sınırının var ise benzersiz olduğunu gösterin.

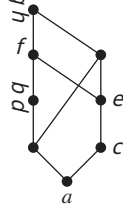
b) Bir poset'teki bir kümenin en büyük alt sınırının var ise benzersiz olduğunu gösterin.

43. Bu Hasse diyagramlarına sahip poset'lerin ızgara olup olmadığını belirleyin.

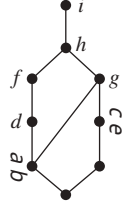
a)



b)



c)



44. Bu posetlerin ızgara olup olmadığını belirleyin.

a) $(\{1, 3, 6, 9, 12\}, |)$ b) $(\{1, 5, 25, 125\}, |)$ c) $(\mathbb{Z}, \geq)$ d) $(P(S), \supseteq)$, burada $P(S)$ bir kümenin güç kümesidir

45. Bir ızgaranın her boş olmayan sonlu alt kümesinin en küçük üst sınır ve en büyük alt sınır olduğunu gösterin.

46. Gösterin ki, (S, R) poset'i bir ızgara ise, o zaman ters poset (S, R^{-1}) de bir ızgaradır.

47. Bir şirkette, bilgi akışının ızgara modeli hassas bilgileri kontrol etmek için kullanılır ve güvenlik sınıfları sıralı çiftler (A, C) ile temsil edilir. Burada A bir otorite seviyesidir, bu da özel olmayan (0), özel (1), kısıtlı (2) veya kayıtlı (3) olabilir. Bir kategori C , tüm projelerin kümesinin bir alt kümesidir $\{ \text{Cheetah}, \text{Impala}, \text{Puma} \}$. (Hayvan isimleri genellikle şirketlerde projeler için kod isimleri olarak kullanılır.)

a) Bilgilerin (Proprietary,

 $\{ \text{Cheetah}, \text{Puma} \}$) içinden $(\text{Restricted}, \{ \text{Puma} \})$ akmasına izin veriliyor mu?

b) Bilgilerin (Restricted,

 $\{ \text{Cheetah} \}$) içinden $(\text{Registered}, \{ \text{Cheetah}, \text{Impala} \})$ akmasına izin veriliyor mu?

c) Bilgilerin (Proprietary,

 $\{ \text{Cheetah}, \text{Puma} \}$) içinden hangi sınıflara akmasına izin verilmektedir?d) Hangi sınıflardan bilgi güvenlik sınıfına (Kısıtlı, $\{ \text{Impala}, \text{Puma} \}$) akmasına izin verilmektedir?

48. Gösterin ki güvenlik sınıflarının kümesi S bir ızgaradır, burada A bir otorite sınıfını temsil eden pozitif bir tam sayıdır ve C sonlu bir bölüm kümesinin alt kümesidir, $(A_1, C_1) \leq (A_2, C_2)$ yalnızca ve yalnızca $A_1 \leq A_2$ ve $C_1 \subseteq C_2$. [İpucu: Önce $(S, \leq)$ bir sıralı küme olduğunu gösterin ve ardından (A_1, C_1) ve (A_2, C_2) için en küçük üst sınır ve en büyük alt sınırın sırasıyla $(\max(A_1, A_2), C_1 \cup C_2)$ ve $(\min(A_1, A_2), C_1 \cap C_2)$ olduğunu gösterin.]

- *49. Bir kümenin S tüm bölümlerinin kümesini gösterin $P_1 \preceq P_2$ eğer bölme P_1 bir inceleme ise P_2 bir ızgaradır. (Bölüm 9.5'teki Egzersiz 49'un önsözüne bakın.)

50. Her tamamen sıralı kümenin bir ızgara olduğunu gösterin. umlu toplam sıralamaları bulun.

51. Her sonlu ızgaranın en küçük elemanı ve en büyük elemanı olduğunu gösterin.

52. Sonsuz bir ızgaranın bir örneğini verin

a) neither a least nor a greatest element.

b) en az ama en büyük olmayan bir eleman.

c) en büyük ama en küçük olmayan bir eleman.

d) hem en küçük hem de en büyük bir eleman.

53. Doğrulayın ki $(\mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+, \preceq)$ iyi sıralı bir kümedir, burada $\preceq$ lexicografik sıralama olduğu iddia edilmiştir Örnek 8'de.

54. Bu posetlerin her birinin iyi sıralı olup olmadığını belirleyin.

a) $(S, \leq)$, burada $S = \{10, 11, 12, \dots\}$ b) $(\mathbb{Q} \cap [0, 1], \leq)$ (0 ile 1 arasındaki rasyonel sayıların kümesi)c) $(S, \leq)$, burada S , paydaları 3'ü geçmeyen pozitif rasyonel sayıların kümesidird) $(\mathbb{Z}^-, \geq)$, burada $\mathbb{Z}^-$ negatif tam sayıların kümesi

esidir Bir poset $(R, \leq)$ iyi temellendirilmiş ise, posette sonsuz azalan bir eleman dizisi yoktur, yani elemanlar $x_1, x_2, \dots, x_n$ öyle ki $x_1 > x_2 > \dots > x_n$. Bir poset $(R, \leq)$ yoğunur eğer tüm $x \in S$ ve $y \in S$ için $x < y$, öyle bir eleman $z \in R$ vardır ki $x < z < y$.

55. Gösterin ki poset $(\mathbb{Z}, \leq)$, burada $x < y$ eğer ve ancak $|x| < |y|$ iyi temellidir ancak tamamen sıralı bir küme değildir.

56. En az iki karşılaştırılabilir elemanı olan yoğun bir sıralı kümenin iyi temellendirilmediğini gösterin.

57. Genellikle "küçüktür veya eşittir" ilişkisi ile rasyonel sayıların sıralı kümesinin, $(\mathbb{Q}, \leq)$, yoğun bir sıralı küme olduğunu gösterin.

- *58. Küçük harfli İngilizce harflerin lexicografik sıralama ile oluşturduğu dizilerin kümesinin ne iyi temellendiğini ne de yoğun olduğunu gösterin.

59. Bir poset'in iyi sıralandığını ve yalnızca tamamen sıralandığında ve iyi temellendiğinde gösterin.

60. Sonlu boş olmayan bir poset'in en büyük elemanının olduğunu gösterin.

61. Egzersiz 32'de gösterilen Hasse diyagramı için uyumlu bir toplam sıralama bulun.

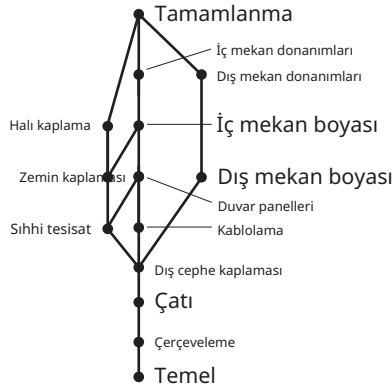
62. Küme üzerinde bölünebilirlik ilişkisi için uyumlu bir toplam sıralama bulun $\{1, 2, 3, 6, 8, 12, 24, 36\}$.

63. Örnek 26'dan poset için tüm uyumlu toplam sıralamaları bulun $\{1, 2, 4, 5, 12, 20\}$.

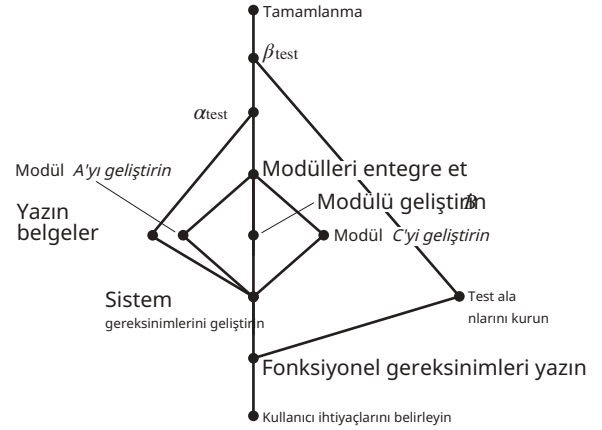
64. Egzersiz 27'deki Hasse diyagramına sahip poset için tüm uyumlu toplam sıralamaları bulun.

65. Örnek 27'deki geliştirme projesindeki görevleri tamamla için tüm olası sıralamaları bulun.

66. Bir evi inşa etmek için gereken görevleri, bu görevleri temsil eden Hasse diyagramı şekli gösterildiği gibi, sıralarını belirterek planlayın.



67. Bir yazılım projesinin görevlerini sıralayın eğer projenin görevleri için Hasse diyagramı aşağıdaki gibiyse.



Anahtar Terimler ve Sonuçlar

TERİMLER

A'dan B'ye bir ikili ilişki: $A \times B$ 'nin bir alt kümesi A üzerindeki ilişki: A'dan kendisine (yani, $A \times A$ 'nın bir alt kümesi) bir ikili ilişki

$S \circ R$: R ve S'nin bileşeni

R^{-1} : R'nin ters ilişkisi

R^n : R'nin n'inci kuvveti

yansıtıcı: A üzerindeki R ilişkisi yansıtıcıdır eğer $(a, a) \in R$ tüm $a \in A$

symmetric: A üzerindeki bir ilişki R simetrik ise $(b, a) \in R$ olduğunda her zaman $(a, b) \in R$

antisymmetric: A üzerindeki bir ilişki R antisimetrik ise $a = b$ her zaman $(a, b) \in R$ ve $(b, a) \in R$

transitive: A üzerindeki bir ilişki R geçişken ise $(a, b) \in R$ ve $(b, c) \in R$ ise $(a, c) \in R$

n-ary relation on $A_1, A_2, \dots, A_n$: $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ alt kümesi relational data model: veritabanlarını temsil etmek için bir model n-ary ilişkileri kullanarak

primary key: bir n-ary ilişkisi için bir alan, böylece bir n-tuple bu alan için değeri ile benzersiz bir şekilde belirlenir composite key: bir n-ary ilişkisi için alanların Kartesyen çarpımı, böylece bir n-tuple bu alanlardaki değerleri ile benzersiz bir şekilde belirlenir

selection operator: belirli bir koşulu sağlayan n-tuple'leri seçen bir fonksiyon

projection: bir n-ary ilişkiden alanları silerek daha küçük dereceli ilişkiler üreten bir fonksiyon

join: belirli alanlarda anlaşılan n-ary ilişkileri birleştiren bir fonksiyon

itemset: bir öğe koleksiyonu

count of an itemset: itemset'in süper kümesi olan işlemlerin sayısı

frekans kümesi: destek eşiğine eşit veya daha büyük bir frekansa sahip olan bir küme

bir kümenin desteği: kümenin bulunduğu işlemlerin frekansı

ilişki kuralı: $I \rightarrow J$ biçiminde bir çıkarım, burada I ve J kümelerdir

ilişki kuralının desteği $I \rightarrow J$: hem I hem de J kümelerinin içeren işlemlerin oranı

ilişki kuralının güvenilirliği: I verildiğinde J'nin bir işlem kümesi olma koşullu olasılığı

yönlendirilmiş grafik veya yönlü grafik: köşe olarak adlandırılan bir eleman seti ve bu elemanların sıralı çiftleri, kenarlar olarak adlandırılır

döngü: (a, a) biçiminde bir

kenar bir ilişkinin R ile ilgili kapalı hal: R'yi içeren, P özelliğine sahip olan ve R'yi içeren herhangi bir ilişki d e bulunan S (varsa) ilişkisi

yönlü grafikte bir yol: $(a, x_1), (x_1, x_2), \dots, (x_{n-2}, x_{n-1}), (x_{n-1}, b)$ şeklinde bir kenar dizisi, her kenarın son köşesi dizideki bir sonraki kenarın başlangıç köşesidir

yönlü grafikte bir devre (veya döngü): aynı köşede başlayan ve biten bir yol

R^* (bağlantı ilişkisi): a ile b arasında bir yol bulunan sıralı çiftler (a, b) içeren ilişki eşdeğerlik ilişkisi:

yansıtıcı, simetrik ve geçişli ilişki

eşdeğer: eğer R bir eşdeğerlik ilişkisi ise, a, b ile eşdeğerdir eğer aRb

$[a]_R$ (R 'ye göre a 'nın eşdeğerlik sınıfı): a ile eşdeğer olan A 'nın tüm elemanlarının kümesi

$[a]_m$ (m modülünde kongruans sınıfı): a ile m modülünde kongruant olan tam sayıların kümesi

bir kümenin S bölümü: S 'yi birleştiren, çiftler halinde ayrık, boş olmayan alt küme koleksiyonu

kısmi sıralama: yansıtıcı, antisimetrik ve geçişli bir ilişki

poset (S, R): bu küme üzerinde bir kısmi sıralama R olan bir küme S

karşılaştırılabilir: poset ($A, \preceq$), burada $\preceq$ toplam bir sıralama ve S 'nin her boş olmayan alt kümesinin en küçük elemanı vardır

karşılaştırılmaz: karşılaştırılamayan poset elemanları a ve b için $a \not\preceq b$ ve $b \not\preceq a$

tam (veya lineer) sıralı küme: toplam (veya lineer) sıralama ile bir poset

iyi sıralı küme: bir poset ($S, \preceq$), burada $\preceq$ toplam bir sıralama ve S 'nin her boş olmayan alt kümesinin en küçük elemanı vardır

lexikografik sıralama: bir Cartesian ürünlerin veya dizelerin kısmi sıralaması

Hasse diyagramı: bir poset'in grafiksel temsili; burada döngüler ve geçişli özellikten kaynaklanan tüm kenarlar gösterilmez ve kenarların yönü, köşelerin konumu ile belirtilir

maksimal eleman: bir poset'in, poset'teki herhangi bir diğer elemandan daha az olmayan bir elemanı

minimal eleman: bir poset'in, poset'teki herhangi bir diğer elemandan daha büyük olmayan bir elemanı

en büyük eleman: bu kümedeki tüm diğer elemanlardan büyük olan bir poset elemanı

en küçük eleman: bu kümedeki tüm diğer elemanlardan küçük olan bir poset elemanı

Topolojik sıralama: verilen bir kısmi sıralama ile uyumlu bir toplam sıralamanın inşası

bir kümenin üst sınırı: kümedeki tüm diğer elemanlardan büyük olan bir poset elemanı

bir kümenin alt sınırı: kümedeki tüm diğer elemanlardan küçük olan bir poset elemanı

bir kümenin en küçük üst sınırı: kümenin, diğer tüm üst sınırlarından küçük olan bir üst sınırı

bir kümenin en büyük alt sınırı: kümenin, diğer tüm alt sınırlarından büyük olan bir alt sınırı

lattice: her iki elemanın en büyük alt sınırına ve en küçük üst sınırına sahip olduğu kısmen sıralı bir küme

compatible total ordering for a partial ordering: verilen kısmi sıralamayı içeren bir toplam sıralama

topolojik sıralama: verilen bir kısmi sıralama ile uyumlu bir toplam sıralamanın inşası

SONUÇLAR

Bir küme A üzerindeki bir ilişki R 'nin yansıtıcı kapanışı $R \cup \Delta$ 'ye eşittir, burada $\Delta = \{ (a, a) | a \in A \}$.

Bir küme A üzerindeki bir ilişki R 'nin simetrik kapanışı eşittir $R \cup R^{-1}$, burada $R^{-1} = \{ (b, a) | (a, b) \in R \}$.

Bir ilişkinin geçişli kapanışı, bu ilişkiden oluşan bağlantı ilişkisini eşittir.

Bir ilişkinin geçişli kapanışını bulmak için Warshall algoritması

R bir eşitlik ilişkisi olsun. O zaman aşağıdaki üç ifade eşdeğerdir: (1) $a R b$; (2) $[a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset$; (3) $[a]_R = [b]_R$.

Bir küme A üzerindeki bir eşitlik ilişkisinin eşitlik sınıfları A 'nın bir bölünmesini oluşturur. Tersine, herhangi bir bölmeden bir eşitlik ilişkisi inşa edilebilir, böylece eşitlik sınıfları bölmedeki alt kümelerdir.

İyi sıralanmış induksiyon ilkesi

Topolojik sıralama algoritması

Gözden Geçirme Soruları

- Bir küme üzerindeki ilişki nedir?
 - Bir kümede n elemanlı kaç ilişki vardır?
- Yansıtıcı bir ilişki nedir?
 - Simetrik bir ilişki nedir?
 - Antisimetrik bir ilişki nedir?
 - Geçişli bir ilişki nedir?
- Şu küme üzerinde bir ilişki örneği verin $\{1, 2, 3, 4\}$ ki bu
 - yansıtıcı, simetrik ve geçişli değildir.
 - yansıtıcı değildir, simetrik ve geçişlidir.
 - yansıtıcı, antisimetrik ve geçişli değildir.
 - yansıtıcı, simetrik ve geçişlidir.
 - yansıtıcı, antisimetrik ve geçişlidir.
- Bir kümede n elemanlı yansıtıcı ilişki sayısı kaçtır?
 - Bir kümede kaç simetrik ilişki vardır n elemanlı?
 - Bir kümede kaç antisimetrik ilişki vardır n elemanlı?
- Bir n -ary ilişkinin bir üniversitedeki öğrenciler hakkında bilgi temsil etmek için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.
 - Öğrencilerin isimlerini, adreslerini, telefon numaralarını, bölümlerini ve not ortalamalarını içeren 5-ary ilişki, öğrencilerin isimlerini, bölümlerini ve not ortalamalarını içeren 3-ary bir ilişki oluşturmak için nasıl kullanılabilir?
 - Öğrencilerin isimlerini, adreslerini, telefon numaralarını ve bölümlerini içeren 4-ary ilişki ile öğrencilerin isimlerini, öğrenci numaralarını, bölümlerini ve kredi saatlerini içeren 4-ary ilişki nasıl tek bir n -ary ilişkiye dönüştürülebilir?
 - Sonlu bir kümede bir ilişkiyi temsil etmek için sıfır-bir matrisinin nasıl kullanılabileceğini açıklayın.

- b) Bir ilişkinin sıfır-bir matrisini kullanarak, ilişkinin yansıtıcı, simetrik ve/veya antisimetrik olup olmadığını nasıl belirleyeceğinizi açıklayın.
7. a) Sonlu bir küme üzerinde bir ilişkiyi temsil etmek için yönlendirilmiş bir grafiği nasıl kullanacağınızı açıklayın.
- b) Bir ilişkinin yönlendirilmiş grafiğini kullanarak, bir ilişkinin yansıtıcı, simetrik ve/veya antisimetrik olup olmadığını nasıl belirleyeceğinizi açıklayın.
8. a) Bir ilişkinin yansıtıcı kapanışını ve simetrik kapanışını tanımlayın.
- b) Bir ilişkinin yansıtıcı kapanışını nasıl inşa edebilirsiniz?
- c) Bir ilişkinin simetrik kapanışını nasıl inşa edebilirsiniz?
- d) İlişkinin yansıtıcı kapanışını ve simetrik kapanışını bulun $\{(1,2), (2,3), (2,4), (3,1)\}$ kümesi üzerinde. $\{1,2,3,4\}$.
9. a) Bir ilişkinin geçişli kapanışını tanımlayın.
- b) Bir ilişkinin geçişli kaplaması, ilişkinin ait olduğu (a, b) ve (b, c) olan tüm çiftleri (a, c) dahil ederek elde edilebilir mi?
- c) Bir ilişkinin geçişli kaplamasını bulmak için iki algoritma tanımlayın.
- d) İlişkinin geçişli kaplamasını bulun $\{(1,1), (1,3), (2,1), (2,3), (2,4), (3,2), (3,4), (4,1)\}$.
10. a) Eşdeğerlik ilişkisini tanımlayın.
- b) $\{a, b, c, d\}$ kümesindeki hangi ilişkiler eşdeğerlik ilişkileridir ve (a, b) ve (b, d) içerir?
11. a) m pozitif bir tam sayı olduğunda, modülo m eşdeğerliğinin bir eşdeğerlik ilişkisi olduğunu gösterin.
- b) Tam sayılar kümesinde $\{(a, b) | a \equiv \pm b \pmod{7}\}$ ilişkisi bir eşdeğerlik ilişkisi olduğunu gösterin.
12. a) Eşdeğerlik ilişkilerinin eşdeğerlik sınıfları nelerdir?
- b) “mod 5’e göre eşdeğer” ilişkisi için eşdeğerlik sınıfları nelerdir?
- c) Soru 11(b)’deki eşdeğerlik ilişkisi için eşdeğerlik sınıfları nelerdir?
13. Bir küme üzerindeki eşdeğerlik ilişkileri ile bu kümenin bölümleri arasındaki ilişkiyi açıklayın.
14. a) Kısmi sıralama tanımlayın.
- b) Pozitif tam sayılar kümesindeki bölünebilirlik ilişkisi bir kısmi sıralama olduğunu gösterin.
15. A_1 ve A_2 kümeleri üzerindeki kısmi sıralamaların $A_1 \times A_2$ kümesi üzerinde bir kısmi sıralama tanımlamak için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.
16. a) Sonlu bir küme üzerinde bir kısmi sıralamanın Hasse diyagramının nasıl oluşturulacağını açıklayın.
- b) Bölüm $\{2,3,5,9,12,15,18\}$ üzerindeki bölünebilirlik ilişkisini gösteren Hasse diyagramını çizin.
17. a) Bir poset’in maksimum elemanını ve bir poset’in en büyük elemanını tanımlayın.
- b) Üç maksimum elemanı olan bir poset örneği verin.
- c) En büyük elemanı olan bir poset örneği verin.
18. a) Bir izgara tanımlayın.
- b) Beş elemanlı bir izgara olan bir poset ve beş elemanlı bir izgara olmayan bir poset örneği verin.
19. a) Her sonlu izgara alt kümesinin en büyük alt sınırı ve en küçük üst sınırı olduğunu gösterin.
- b) Sonlu sayıda elemanı olan her izgaranın en küçük elemanı ve en büyük elemanı olduğunu gösterin.
20. a) İyi sıralanmış bir küme tanımlayın.
- b) Verilen kısmi sıralı küme ile uyumlu tamamen sıralı bir küme üretmek için bir algoritma tanımlayın.
- c) (b) kısmındaki algoritmanın, görevler birer birer yapıldığında ve her görev, diğer görevlerden bir veya daha fazlası tamamlandıktan sonra yapılabilirse, bir projedeki görevleri sıralamak için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.

Ekstra Egzersizler

1. S kümesini İngilizce harflerin tüm dizeleri olarak tanımlayın. Bu ilişkilerin yansıtıcı, yansıtıcı olmayan, simetrik, antisimetrik ve/veya geçişli olup olmadığını belirleyin.
- a) $R_1 = \{(a, b) | a \text{ ve } b \text{ ortak harf içermiyor}\}$
- b) $R_2 = \{(a, b) | a \text{ ve } b \text{ aynı uzunlukta değil}\}$
- c) $R_3 = \{(a, b) | a \text{ b'den daha uzun}\}$
2. $\{a, b, c, d\}$ kümesi üzerinde bir ilişki kurun ki
- a) yansıtıcı, simetrik, ancak geçişli değildir.
- b) geçişsiz, simetrik ve geçişkendir.
- c) geçişsiz, antisimetrik ve geçişli değildir.
- d) yansıtıcı, ne simetrik ne de antisimetrik ve geçişkendir.
- e) ne yansıtıcı, ne geçişsiz, ne simetrik, ne antisimetrik, ne de geçişli değildir.
3. R ilişkisini $Z \times Z$ üzerinde tanımlandığı gibi gösterin: $(a, b) R (c, d)$ eğer ve yalnızca $a + d = b + c$ ise bu bir eşdeğerliktir.
4. Bir antisimetrik ilişkinin alt kümesinin de antisimetrik olduğunu gösterin.
5. R 'nin A kümesinde yansıtıcı bir ilişki olduğunu varsayın. $R \subseteq$
6. R_1 ve R_2 'nin A kümesinde yansıtıcı ilişkiler olduğunu varsayın. $R_1 \oplus R_2$ 'nin geçişsiz olduğunu gösterin.
7. R_1 ve R_2 'nin A kümesinde yansıtıcı ilişkiler olduğunu varsayın. $R_1 \cap R_2$ de yansıtıcı mıdır? $R_1 \cup R_2$ de yansıtıcı mıdır?
8. R 'nin A kümesinde simetrik bir ilişki olduğunu varsayalım. $\bar{R}$ aynı zamanda simetrik midir?
9. R_1 ve R_2 simetrik ilişkiler olsun. $R_1 \cap R_2$ de simetrik midir? $R_1 \cup R_2$ de simetrik midir?
10. Bir ilişki R , aRb ve bRc 'nin cRa 'yı gerektirdiği durumlarda dairesel olarak adlandırılır. R 'nin yansıtıcı ve dairesel olduğunu, ancak yalnızca bir eşdeğerlik ilişkisi olduğunda gösterin.

11. Bir n -ary ilişkide birincil anahtarın, bu anahtarı içeren bu ilişkinin herhangi bir projeksiyonunda da birincil anahtar olduğunu gösterin.
12. Birincil anahtar, bu ilişkiyi ikinci bir ilişki ile birleştirerek elde edilen daha büyük bir ilişkide de birincil anahtar mıdır?
13. Bir ilişkinin simetrik kapanışının yansıtıcı kapanışının, yansıtıcı kapanışının simetrik kapanışı ile aynı olduğunu gösterin.
14. R , tüm matematikçilerin kümesi üzerinde, yalnızca a ve b birlikte yayımlanmış bir matematik makalesi yazdıklarında (a, b) sıralı çiftini içeren ilişkidir.
- a) R^2 ilişkisini tanımlayın.
- b) R^* ilişkisini tanımlayın.
- c) Bir matematikçinin Erdős numarası 1'dir eğer bu matematikçi verimli Macar matematikçi Paul Erdős ile bir makale yazmışsa, Erdős ile ortak bir makale yazmamış ama Erdős ile ortak makale yazan biriyle ortak bir makale yazmışsa 2'dir ve bu şekilde devam eder (Erdős'un kendisinin Erdős numarası 0'dır). Erdős numarasını R cinsiinden yollarla tanımlayın.
15. a) Bir ilişkinin simetrik kapanışının geçişli kapanışının, bu ilişkinin geçişli kapanışının simetrik kapanışı ile aynı olmadığını göstermek için bir örnek verin.
- b) Ancak, bir ilişkinin simetrik kapanışının geçişli kapanışının, bu ilişkinin geçişli kapanışının simetrik kapanışını içermesi gerektiğini gösterin.

16. a) S , bir bilgisayar programının alt rutinleri kümesi olsun. R ilişkisini PRQ olarak tanımlayın, eğer alt rutin P , yürütülmesi sırasında alt rutin Q 'yu çağırıyorsa. R 'nin geçişli kapanımını tanımlayın.
- b) Hangi alt rutinler P , (P, P) ifadesi R 'nin geçişli kapanımına aittir?
- c) R 'nin geçişli kapanımının yansıtıcı kapanımını tanımlayın.
17. R ve S , bir küme A üzerinde ilişkiler olsun ve $R \subseteq S$ olsun, öyle ki R ve S 'nin bir özellik P ile ilgili kapanımları her ikisi de mevcut olsun. P ile ilgili R 'nin kapanımının, P ile ilgili S 'nin kapanımının bir alt kümesi olduğunu gösterin.
18. İki ilişkinin birleşiminin simetrik kapanımının, simetrik kapanımlarının birleşimi olduğunu gösterin.
- *19. İç köşeler kavramına dayanan bir algoritma geliştirin, bu algoritma yönlendirilmiş bir grafikte iki köşe arasındaki en uzun yolun uzunluğunu bulsun veya bu köşeler arasında keyfi uzunlukta yollar olduğunu belirlesin.
20. Bunlardan hangileri tüm insanlar kümesi üzerinde eşdeğerlik ilişkileridir?
- a) $\{(x, y) | x \text{ ve } y \text{ aynı burçtadır}\}$
- b) $\{(x, y) | x \text{ ve } y \text{ aynı yıl doğmuştur}\}$
- c) $\{(x, y) | x \text{ ve } y \text{ aynı şehirde bulunmuştur}\}$
- *21. Beş elemanlı bir kümede tam olarak üç farklı eşdeğerlik ilişkisi kaç tanedir? Beş elemanlı bir kümede tam olarak üç farklı eşdeğerlik sınıfı olan kaç tane eşdeğerlik ilişkisi vardır?
22. Gösterin ki $\{(x, y) | x - y \in \mathbb{Q}\}$ reel sayılar kümesinde bir eşdeğerlik ilişkisidir, burada $\mathbb{Q}$ rasyonel sayılar kümesini ifade eder. $[1]$, $[2]$ ve $[\pi]$ nedir?

Bağlantılar



George Csicsery'in izniyle

PAUL ERDŐS (1913–1996) Paul Erdős, Macaristan'ın Budapeşte şehrinde doğmuş, iki lise matematik öğretmenin oğludur. O bir çocuk dehasıydı; 3 yaşında üç basamaklı sayıları kafasında çarpabiliyordu ve 4 yaşında negatif sayıları kendi başına keşfetti. Annesi onu bulaşıcı hastalıklara maruz bırakmak istemediği için, çoğunlukla evde eğitim aldı. 17 yaşında Eötvös Üniversitesi'ne girdi ve dört yıl sonra matematik alanında doktora ile mezun oldu. Mezun olduktan sonra dört yıl boyunca İngiltere'nin Manchester şehrinde doktora sonrası bursla çalıştı. 1938'de, özellikle Yahudiler için Macaristan'daki zor siyasi durum nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Amerika Birleşik Devletleri'nde çoğu zaman geçirdi, 1954 ile 1962 yılları arasında McCarthy dönemi paranoyası nedeniyle yasaklandığı dönem hariç. Ayrıca İsrail'de de önemli bir süre geçirdi.

Erdős, kombinatorik ve sayı teorisine birçok önemli katkıda bulundu. En çok gurur duyduğu keşiflerden biri, karmaşık analiz kullanmayan (bu anlamda) asal sayılar teoreminin temel kanıtıdır; bu teorem, belirli bir pozitif tam sayıyı aşmayan asal sayıların sayısı için bir tahmin sağlar. Ayrıca, Ramsey teorisinin modern gelişimine de katıldı.

Erdős, diğer matematikçilerle çalışmak için dünya genelinde geniş bir seyahat yaptı, konferanslara, üniversitelere ve araştırma laboratuvarlarına ziyaretlerde bulundu. Kalıcı bir evi yoktu. Kendini neredeyse tamamen matematiğe adanmış bir matematikçi olarak seyahat ederek "Beynim açık" diye haykırıyordu. Erdős, 1500'den fazla makalenin yazarı veya ortak yazarıydı ve 500'den fazla ortak yazarı vardı. Makalelerinin kopyaları, onunla geniş çapta işbirliği yapan ve birçok maddi ihtiyacını karşılayan ünlü ayrık matematikçi Ron Graham tarafından saklanmaktadır.

Erdős, özellikle ilginç bulunduğu problemler için 10 dolardan 10.000 dolara kadar ödüller teklif etti; ödülün büyüklüğü problemin zorluğuna bağlıydı. Yaklaşık 4000 dolar ödül dağıttı. Erdős'un "epsilon" (çocuk), "boss" (kadın), "slave" (erkek), "captured" (evli), "liberated" (boşanmış), "Supreme Fascist" (Tanrı), "Sam" (Amerika Birleşik Devletleri) ve "Joe" (Sovyetler Birliği) gibi tezimleri kullandığı kendine özgü bir dili vardı. Birçok şeyle ilgilenmesine rağmen, neredeyse tüm enerjisini matematiksel araştırmalara yoğunlaştırdı. Hiçbir hobisi yoktu ve tam zamanlı bir işi yoktu. Asla evlenmedi ve görünüşe göre bekâr kaldı. Erdős son derece cömertti, ödüllerden, burslardan ve diğer yararlı nedenlerden topladığı paranın çoğunu bağışladı. Çok hafif seyahat etti ve birçok maddi eşyaya sahip olmayı sevmeydi.

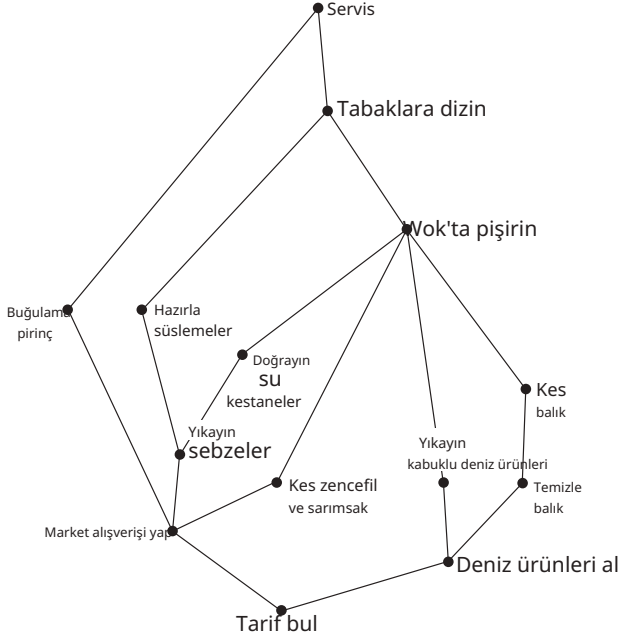
23. Varsayalım ki $P_1 = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ ve $P_2 = \{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ her ikisi de küme S 'nin parçalarıdır. Şunu gösterin ki, boş olmayan alt küme koleksiyonu $A_i \cap B_j$, kümenin S bir parçasıdır ve hem P_1 hem de P_2 'nin bir incelemevidir (bkz. Bölüm 9.5'teki Alıştırma 49'un önsözü).

*24. Bir ilişkinin R simetrik kapanışının geçişli kapanışının, R 'yi içeren en küçük eşitlik ilişkisi olduğunu gösterin.

25. Küme S üzerindeki tüm ilişkilerin kümesi $\mathcal{R}(S)$ olsun. İlişkiyi tanımlayın $\preceq$ üzerinde $\mathcal{R}(S)$ ile $R_1 \preceq R_2$ eğer $R_1 \subseteq R_2$ ise, burada R_1 ve R_2 küme S üzerindeki ilişkilerdir. Gösterin ki $(\mathcal{R}(S), \preceq)$ bir poset'tir.

26. Küme S üzerindeki tüm parçaların kümesi $\mathcal{P}(S)$ olsun. İlişkiyi tanımlayın $\preceq$ on $\mathcal{P}(S)$ by $P_1 \preceq P_2$ eğer $P_1 \subseteq P_2$ eğer $P_1 \subseteq P_2$ 'nin bir iyileştirmesi ise P_2 (bkz. Bölüm 9.5, Alıştırma 49). Gösterin ki $(\mathcal{P}(S), \preceq)$ bir poset'tir.

27. Bir Çin yemeği pişirmek için gereken görevleri, bu görevleri temsil eden Hasse diyagramı burada gösterildiği gibi, sıralarını belirterek planlayın.



Bir poset alt kümesi, bu alt kümenin her iki elemanının karşılaştırılabilir olduğu bir küme olarak adlandırılır zincir. Bir poset alt kümesi, bu alt kümenin her iki elemanının karşılaştırılmaz olduğu bir küme olarak adlandırılır antizincir.

28. Bölüm 9.6'daki Alıştırmalar 25-27'de gösterilen Hasse diyagramlarına sahip posetlerdeki tüm zincirleri bulun.

29. Bölüm 9.6'daki Alıştırmalar 25-27'de gösterilen Hasse diyagramlarına sahip posetlerdeki tüm antizincirleri bulun.

30. Bölüm 9.6'daki Alıştırma 32'nin Hasse diyagramına sahip posetteki en fazla eleman sayısına sahip bir antizin bulun.

31. Her maksimum zincirin sonlu bir poset $(S, \preceq)$ minimal bir elemanı s içerir. (Maksimal bir zincir, daha büyük bir zincirin alt kümesi olmayan bir zincirdir.)

**32. Her sonlu poset'in zincirine ayrılabilirliğini gösterin, buradaki bu poset'teki antichain'deki en büyük eleman sayısıdır.

*33. Herhangi bir $m+1$ kişilik grupta ya $m+1$ kişilik bir liste vardır, burada listedeki bir kişi (ilk listedeki kişi hariç) listedeki önceki kişinin soyundan gelmek tedir, ya da $n+1$ kişi vardır ki bu kişilerden hiçbir diğern kişilerin soyundan gelmemektedir.

[İpucu: Egzersiz 32'yi kullanın.]

$(S, \preceq)$ iyi temellendirilmiş kısmi sıralı bir kümedir. İyi temellendirilmiş induksiyon prensibi, eğer $\forall x(\forall y(y \prec x \rightarrow P(y)) \rightarrow P(x))$ ise $P(x)$ tüm $x \in S$ için doğrudur.

34. İyi temellendirilmiş induksiyon prensibi için ayrı bir temel durumun gerekli olmadığını gösterin. Yani, $P(u)$ tüm minimal elemanlar u için doğrudur eğer $\forall x(\forall y(y \prec x \rightarrow P(y)) \rightarrow P(x))$.

*35. İyi temellendirilmiş induksiyon prensibinin geçerli olduğunu gösterin.

Bir küme A üzerindeki bir ilişki R , eğer R yansıtıcı ve geçişken ise A üzerinde bir *quasi-ordering* dir.

Let R , tüm fonksiyonların kümesi üzerinde bir ilişki olsun $\mathbf{Z}^{++}$ 'den $\mathbf{Z}^{++}$ 'ye, (f, g) R 'ye aittir eğer ve yalnızca $f \circ g$ dir. R 'nin bir yarı sıralama olduğunu gösterin.

37. Let R , bir küme A üzerinde bir yarı sıralama olsun. $R \cap R^{-1}$ 'in eşitlik ilişkisi olduğunu gösterin.

*38. Let R , bir yarı sıralama olsun ve $S, R \cap R^{-1}$ 'nin eşitlik sınıfları kümesi üzerindeki ilişki olsun. (C, D) belongs to S , C ve D , R 'nin eşitlik sınıflarıdır, eğer ve yalnızca C' den c ve D' den d elemanları vardır böyle ki (c, d) R 'ye aittir. S 'nin bir kısmi sıralama olduğunu gösterin.

Let L , bir ızgara olsun. Meet ($\wedge$) ve join ($\vee$) işlemlerini tanımlayın $x \wedge y = \text{glb}(x, y)$ ve $x \vee y = \text{lub}(x, y)$ olarak.

Show that the following properties hold for all elements x, y vez, bir ızgara L 'nin elemanlarıdır.

a) $x \wedge y = y \wedge x$ ve $x \vee y = y \vee x$ (komütatif yasalar)

b) $(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$ ve $(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$ (assosiyatif yasalar)

c) $x \wedge (x \vee y) = x$ ve $x \vee (x \wedge y) = x$ (absorbsiyon yasaları)

d) $x \wedge x = x$ ve $x \vee x = x$ (idempotent yasaları)

40. x ve y bir ızgara L elemanları ise, o zaman $x \vee y = y$ yalnızca eğer $x \wedge y = x$.

Bir ızgara L üst sınır 1 ile sınırlı ise, o zaman $x \leq 1$ tüm $x \in L$ ve bir alt sınır 0 ile sınırlıdır, böylece $0 \leq x$ tüm $x \in L$.

41. Eğer L üst sınır 1 ve alt sınır 0 olan bir sınırlı ızgaray sa, o zaman bu özellikler tüm $x \in L$ elemanları için geçerlidir.

a) $x \vee 1 = 1$

b) $x \wedge 1 = x$

c) $x \vee 0 = x$

d) $x \wedge 0 = 0$

42. Her sonlu ızgaranın sınırlı olduğunu gösterin.

Bir ızgara dağıtıcı olarak adlandırılır eğer $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$ ve $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$ tüm x, y vez için L .

*43. Dağıtıcı olmayan bir ızgara örneği verin.

44. Dağıtıcı olan ılgarayı gösterin ($P(S), \subseteq$) burada $P(S)$ sonlu bir kümenin güç kümesidir.
45. ılgara ($\mathbb{Z}^+, |$) dağıtıcı mıdır?
Sınırlı bir ılgaranın L bir elemanı a için tamamlayıcı, üst sınırı 1 ve alt sınırı 0 olan bir elemandır b öyle ki $a \vee b = 1$ ve $a \wedge b = 0$. Böyle bir ılgara, her elemanın bir tamamlayıcısı varsa tamamlanmış olarak adlandırılır.
46. Sonlu bir ılgara örneği verin, burada en az bir elemanı n birden fazla tamamlayıcı vardır ve en az bir elemanı n tamamlayıcı yoktur.
47. Sonlu bir kümenin güç kümesi $P(S), \subseteq$ ile birlikte ılgaranın tamamlandığını gösterin.
- *48. Eğer L sonlu bir dağıtıcı ılgara ise, o zaman L içindeki bir elemanın en fazla bir tamamlayıcı vardır.

Örnek 12'de, Bölüm 1.8'de tanımlanan Chomp oyunu, en az bir elemanı a olan herhangi bir sonlu kısmi sıralı küme $(S, \preceq)$ üzerinde oynanacak şekilde genelleştirilebilir. Bu oyunda, bir hamle, küme S içindeki bir elemanı x seçmek ve x ile ondan büyük olan tüm elemanları S 'den çıkarmaktan oluşur. Kaybeden, en küçük elemanı a 'yı seçmek zorunda kalan oyuncudur.

49. Örnek 12'de, Bölüm 1.8'de tanımlanan $m \times n$ dikdörtgen ılgara arada düzenlenmiş kurabiyelerle Chomp oyununun, pozitif tam sayıların kümesi olduğu $vepm^{-1}qn^{-1}$ i bölen tüm pozitif tam sayıların kümesi üzerinde Chomp oyunu ile aynı olduğunu gösterin, burada p ve q farklı asal sayılardır.
50. Eğer $(S, \preceq)$ en büyük elemanı b 'ye sahipse, o zaman bu pozette Chomp için bir kazanma stratejisinin var olduğunu gösterin. [*İpucu: Bölüm 1.8'deki Örnek 12'deki argümanı genelleştirin.*]

Bilgisayar Projeleri

Bu giriş ve çıkışlarla programlar yazın.

- Verilen bir sonlu küme üzerindeki ilişkileri temsil eden matris ile, ilişkinin yansıtıcı ve/veya yansıtıcı olmadığını belirleyin.
- Verilen bir sonlu küme üzerindeki ilişkileri temsil eden matris ile, ilişkinin simetrik ve/veya anti-simetrik olup olmadığını belirleyin.
- Verilen bir sonlu küme üzerindeki ilişkileri temsil eden matris ile, ilişkinin geçişli olup olmadığını belirleyin.
- Verilen bir pozitif tam sayı n , n elemanına sahip bir küme üzerindeki tüm ilişkileri gösterin.
- *5. Verilen bir pozitif tam sayı n , n elemanına sahip bir küme üzerindeki geçişli ilişkilerin sayısını belirleyin.
- *6. Verilen bir pozitif tam sayı n , n elemanına sahip bir küme üzerindeki eşdeğerlik ilişkilerinin sayısını belirleyin.
- *7. Verilen bir pozitif tam sayı n , en küçük n pozitif tam sayılar kümesi üzerindeki tüm eşdeğerlik ilişkilerini gösterin.
- Verilen bir n -ary ilişkide, belirtilen alanlar silindiğinde bu ilişkinin projeksiyonunu bulun.
- Verilen bir m -ary ilişkisi ve bir n -ary ilişkisi ile ortak alanlar kümesi verildiğinde, bu ilişkilerin bu ortak alanlara göre birleşimini bulun.
- Verilen bir sonlu küme üzerindeki ilişkileri temsil eden matris ile, bu ilişkinin yansıtıcı kapanışını temsil eden matrisi bulun.
- Verilen bir sonlu küme üzerindeki bir ilişkiyi temsil eden matris, bu ilişkinin simetrik kapanışını temsil eden matrisi bulun.
- Verilen bir sonlu küme üzerindeki bir ilişkiyi temsil eden matris, bu ilişkinin transitif kapanışını temsil eden matrisi bulmak için, ilişkiyi temsil eden matrisin Boolean kuvvetlerinin birleşimini hesaplayın.
- Verilen bir sonlu küme üzerindeki bir ilişkiyi temsil eden matris, Warshall algoritmasını kullanarak bu ilişkinin transitif kapanışını temsil eden matrisi bulun.
- Verilen bir sonlu küme üzerindeki bir ilişkiyi temsil eden matris, bu ilişkiyi içeren en küçük eşdeğer ilişkiyi temsil eden matrisi bulun.
- Verilen bir sonlu küme üzerindeki bir kısmi sıralama ile uyumlu bir toplam sıralama bulun. Üst sıralama kullanarak.

Hesaplamalar ve Keşifler

Bu alıştırımları yapmak için yazdığınız bir veya daha fazla hesaplama programı kullanın.

- Dört elemanlı bir küme üzerindeki tüm farklı ilişkileri gösterin.
- Altı elemanlı bir küme üzerindeki tüm farklı yansıtıcı ve simetrik ilişkileri gösterin.
- Beş elemanlı bir küme üzerindeki tüm yansıtıcı ve transitif ilişkileri gösterin.
- *4. n elemanına sahip bir küme üzerinde kaç tane transitif ilişki olduğunu belirleyin, tüm pozitif tam sayılar için $n \leq 7$.
- En az 20 elemanlı bir küme üzerindeki seçtiğiniz bir ilişkinin transitif kapanışını bulun. Ya belirli bir ulaşım veya iletişim ağındaki doğrudan bağlantılara karşılık gelen bir ilişki kullanıyorsa da rastgele üretilmiş bir ilişki kullanın.

6. Bir kümedeⁿ eleman için tüm pozitif tam sayılarⁿ 20'yi aşmayacak şekilde farklı eşdeğerlik ilişkilerinin sayısını hesaplayın.
7. Yedi elemanlı bir kümedeki tüm eşdeğerlik ilişkilerini gösterin.

- *8. Beş elemanlı bir kümedeki tüm kısmi sıralamaları gösterin.
- *9. Beş elemanlı bir kümedeki tüm ızgaraları gösterin.

Yazma Projeleri

Bu konulara dış kaynaklar kullanarak makalelerle yanıt verin.

1. Bir bulanık ilişki kavramını tartışın. Bulanık ilişkiler nasıl kullanılır?
 2. İlişkisel veritabanlarının temel ilkelerini tanımlayın, Bölüm 9.2'de ele alınanların ötesine geçin. İlişkisel veritabanları, diğer veritabanı türleriyle karşılaştırıldığında ne kadar yaygın kullanılmaktadır?
 3. Apriori algoritmasının sık kullanılan öge kümelerini ve güçlü ilişkiler bulmak için nasıl kullanıldığını açıklayın.
 4. İlişki kurallarının bazı uygulamalarını ayrıntılı olarak tanımlayın.
 5. Warshall ve Roy'un (Fransızca) geçiş kapama bulmak için algoritmalar geliştirdikleri orijinal makaleleri araştırın. Yaklaşımlarını tartışın. Warshall algoritması olarak adlandırığımız şeyin neden birden fazla kişi tarafından bağımsız olarak keşfedildiğini düşünüyorsunuz?
 6. Rasyonel sayıların, tam sayı çiftlerinin sınıfları olarak nasıl tanımlanabileceğini ve rasyonel sayılar üzerindeki temel aritmetik işlemleri nasıl gerçekleştirebileceğini açıklayın.
- Bu yaklaşım izlenerek tanımlanabilir. (Bölüm 9.5'teki Alıştırma 40'a bakın.)
7. Helmut Hasse'nin şimdi Hasse diyagramları olarak adlandırdığımız şeyi nasıl kullandığını açıklayın.
 8. Bilgisayar işletim sistemlerinde bilgi akış politikalarını uygulamak için kullanılan bazı mekanizmaları tanımlayın.
 9. Büyük karmaşık bir projenin görevlerini planlamak için Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği (PERT) kullanımını tartışın. PERT ne kadar yaygın olarak kullanılmaktadır?
 10. Bir projenin tamamlanması için en kısa süreyi bulmak amacıyla Kritik Yol Yöntemi (CPM) kullanımını tartışın. CPM ne kadar yaygın olarak kullanılmaktadır?
 11. Bir ızgarada ikilik kavramını tartışın. İkiliğin yeni sonuçlar elde etmek için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.
 12. Modüler ızgara ile ne kastedildiğini açıklayın. Modüler ızgaraların bazı özelliklerini tanımlayın ve modüler ızgaraların projeksiyon geometrisi çalışmasında nasıl ortaya çıktığını açıklayın.

10.1 Grafikler ve Grafik Modelleri

10.2 Grafik Terminolojisi ve Özel Grafik Türleri

10.3 Temsili Grafikler ve Graf İzomorfizmi

10.4 Bağlantı

10.5 Euler ve Hamilton Yolları

10.6 En Kısa Yol Problemleri

10.7 Düzlem Grafikleri

10.8 Grafik Renklendirme

Grafikler, bu düğümleri birbirine bağlayan kenarlardan oluşan ayırık yapılardır.

Kenarlara yön verilip verilmediğine, aynı düğüm çiftini birden fazla kenarın bağlayıp bağlayamayacağına ve döngülerin izin verilip verilmediğine bağlı olarak farklı türde grafikler vardır. Neredeyse her düşünülebilir disiplindeki problemler grafik modelleri kullanılarak çözülebilir. Grafiklerin çeşitli alanlarda nasıl model olarak kullanıldığını göstermek için örnekler vereceğiz. Örneğin, grafiklerin ekolojik bir nişte farklı türlerin rekabetini nasıl temsil ettiğini, grafiklerin bir organizasyonda kimin kimi etkilediğini nasıl temsil ettiğini ve grafiklerin round-robin turnuvalarının sonuçlarını nasıl temsil ettiğini göstereceğiz. Grafiklerin insanlar arasındaki tanışıklıkları, araştırmacılar arasındaki işbirliklerini, telefon numaraları arasındaki telefon görüşmelerini ve web siteleri arasındaki bağlantıları modellemek için nasıl kullanılabileceğini açıklayacağız. Grafiklerin yol haritalarını ve bir organizasyonun çalışanlarına iş atamalarını modellemek için nasıl kullanılabileceğini göstereceğiz.

Grafik modelleri kullanarak, bir şehirdeki tüm sokaklardan iki kez geçmeden yürüyüp yürüyemeyeceğimizi belirleyebiliriz ve bir haritanın bölgelerini renklendirmek için gereken renk sayısını bulabiliriz. Grafikler, bir devrenin bir düzlem devre kartında uygulanıp uygulanamayacağını belirlemek için kullanılabilir. Aynı moleküler formüle sahip ancak farklı yapıları olan iki kimyasal bileşiğin grafikler kullanarak ayırt edilebiliriz. İki bilgisayarın bir iletişim bağlantısıyla bağlı olup olmadığını grafik modelleri kullanarak belirleyebiliriz.

Ağırlık atanan kenarları olan grafikler, bir ulaşım ağındaki iki şehir arasındaki en kısa yolu bulmak gibi problemleri çözmek için kullanılabilir. Ayrıca, sınavları planlamak ve televizyon istasyonlarına kanallar atamak için grafikler kullanabiliriz. Bu bölüm, grafik teorisinin temel kavramlarını tanıttıracak ve birçok farklı grafik modelini sunacaktır. Grafikler kullanılarak incelenebilecek çok çeşitli problemleri çözmek için birçok farklı grafik algoritmasını tanıttığımızı da inceleyeceğiz.

10.1 Grafikler ve Grafik Modelleri

Bir grafiğin tanımla başlıyoruz.

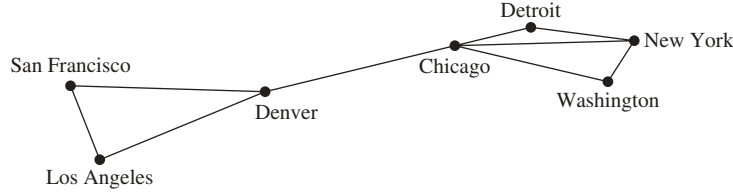
Tanım 1

Bir grafik $G = (V, E)$, V , boş olmayan bir tepe (veya düğüm) kümesi ve E , bir kenar kümesidir. Her kenarın, uç noktaları olarak adlandırılan bir veya iki köşe ile ilişkili olduğu söylenir.

Açıklama: Bir grafin köşe kümesi V sonsuz olabilir. Sonsuz köşe kümesine veya sonsuz sayıda kenara sahip bir graf sonsuz graf olarak adlandırılır; buna karşılık, sonlu köşe kümesine ve sonlu kenar kümesine sahip bir graf sonlu graf olarak adlandırılır. Bu kitapta genellikle yalnızca sonlu graf'ları ele alacağız.

Şimdi, bir ağı veri merkezlerinden ve bilgisayarlar arasındaki iletişim bağlantılarından oluştuğunu varsayalım. Her veri merkezinin konumunu bir nokta ile ve her iletişim bağlantısını bir doğru parçası ile temsil edebiliriz; bu, Şekil 1'de gösterilmiştir.

Bu bilgisayar ağı, grafin köşelerinin veri merkezlerini ve kenarlarının iletişim bağlantılarını temsil ettiği bir graf kullanılarak modellenir. Genel olarak, grafikleri köşeleri temsil etmek için noktalar ve iletişim bağlantılarını temsil etmek için doğru parçaları, muhtemelen eğriler, kullanarak görselleştiririz.

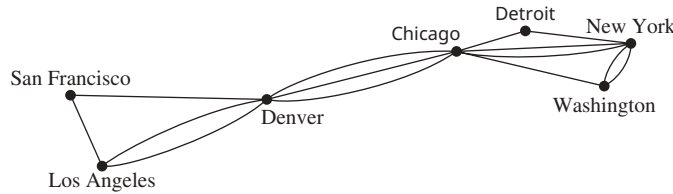


ŞEKİL 1 Bir bilgisayar ağı.

kenarlar, bir kenarı temsil eden bir doğru parçasının uç noktaları, kenarın uç noktalarını temsil eden noktalar. Bir grafik çizdiğimizde, genellikle kenarları kesilmeyecek şekilde çizmeye çalışırız. Ancak, bu gerekli değildir çünkü uç noktaları temsil etmek için noktalar kullanan herhangi bir tasvir ve uç noktalar arasındaki herhangi bir bağlantı biçimi kullanılabilir. Gerçekten de, kenarların kesişmeden düzlemde çizilemeyeceği bazı grafikler vardır (bkz. Bölüm 10.7). Anahtar nokta, bir grafiği çizme şeklinin keyfi olduğu, yeter ki uç noktalar arasındaki doğru bağlantılar tasvir edilsin.

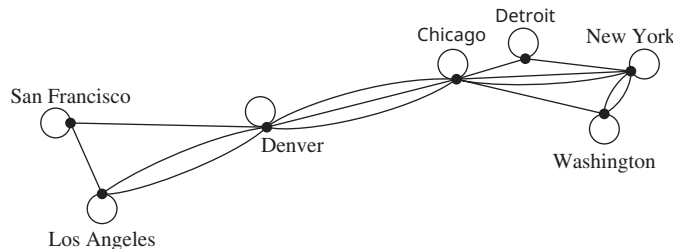
Bu bilgisayar ağını temsil eden grafikte her bir kenarın iki farklı tepe noktasını bağladığını unutmayın. Yani, hiçbir kenar bir tepe noktasını kendisiyle bağlamaz. Ayrıca, iki farklı kenar aynı tepe noktası çiftini bağlamaz. Her bir kenarın iki farklı tepe noktasını bağladığı ve iki kenarın aynı tepe noktası çiftini bağlamadığı bir grafiğe basit grafik denir. Basit bir grafikte, her bir kenar sırasız bir tepe noktası çiftine ilişkilendirilir ve bu aynı kenara başka bir kenar ilişkilendirilmez. Sonuç olarak, basit bir grafikte $\{u, v\}$ ile ilişkilendirilmiş bir kenar olduğunda, aynı kenarın bir kenarı olduğunu, karışıklık olmaksızın söyleyebiliriz.

Bir bilgisayar ağı, Şekil 2'de gösterildiği gibi veri merkezleri arasında birden fazla bağlantı içerebilir. Böyle ağları modellemek için, aynı tepe noktası çiftini bağlayan birden fazla kenara sahip grafikler ihtiyaç duyarız. Aynı tepe noktalarını bağlayabilen grafikleri çoklu grafikler olarak adlandırırız. Aynı sırasız tepe noktası çifti $\{u, v\}$ ile ilişkilendirilmiş m farklı kenar olduğunda, ayrıca $\{u, v\}$ bir çokluk m kenarıdır. Yani, bu kenar setini m farklı kopya olarak düşünebiliriz $\{u, v\}$.

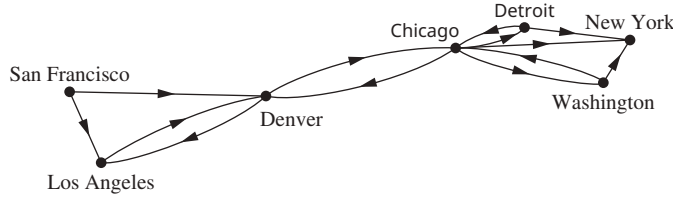


ŞEKİL 2 Birden fazla bağlantıya sahip bir bilgisayar ağı.

Bazen bir iletişim bağlantısı bir veri merkezini kendisiyle bağlar, belki de tanı amaçlı bir geri bildirim döngüsü için. Böyle bir ağ Şekil 3'te gösterilmektedir. Bu ağı modellemek için, bir köşeyi kendisiyle bağlayan kenarları dahil etmemiz gerekir. Bu tür kenarlara döngüler denir ve bazen



ŞEKİL 3 Tanı bağlantılarına sahip bir bilgisayar ağı.



ŞEKİL 4 Tek yönlü iletişim bağlantılarına sahip bir iletişim ağı.

Bir köşede birden fazla döngü bile olabilir. Döngüleri içerebilen grafikler ve muhtemelen aynı çift köşeyi veya bir köşeyi kendisiyle bağlayan birden fazla kenarı içerebilen grafikler bazen **pseudografik**.

Şu ana kadar tanıttığımız grafikler yönsüz grafikler. Kenarlarının da yönsüz olduğu söylenir. Ancak, bir grafik modeli oluşturmak için, grafiklerin kenarlarına yönler atamak gerekli olabilir. Örneğin, bir bilgisayar ağında, bazı bağlantılar yalnızca bir yönde çalışabilir (bu tür bağlantılara tek yönlü hatlar denir). Bu, bazı veri merkezlerine büyük miktarda trafiği gönderildiğinde, ters yönde çok az veya hiç trafik olmadığında geçerli olabilir. Böyle bir ağ Şekil 4'te gösterilmektedir.

Bu tür bir bilgisayar ağını modellemek için yönlendirilmiş bir grafik kullanıyoruz. Yönlendirilmiş bir grafiğin her kenarı, sıralı bir çift ile ilişkilidir. Burada verdiğimiz yönlendirilmiş grafik tanımı, 9. Bölümde kullandığımızdan daha genel bir tanımdır; o bölümde yönlendirilmiş grafikleri ilişkileri temsil etmek için kullanmıştık.

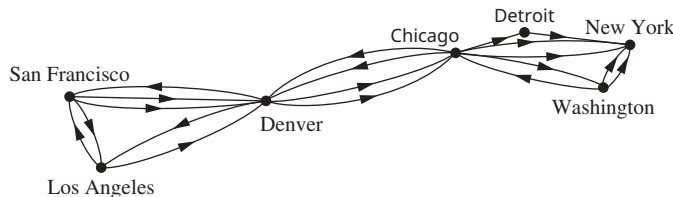
Tanım 2

Yönlendirilmiş bir grafik (veya digraf) (V, E) , boş olmayan bir tepe kümesi V ve yönlendirilmiş kenarların (veya yayların) E kümesinden oluşur. Her yönlendirilmiş kenar, bir tepe çiftine bağlıdır. Sıralı çift (u, v) ile ilişkili yönlendirilmiş kenarın, u 'da başladığı ve v 'de bittiği söylenir.

Bir yönlendirilmiş grafiği bir çizgi çizimi ile tasvir ettiğimizde, u 'dan v 'ye giden bir kenarın yönünü belirtmek için u 'dan v 'ye doğru bir ok kullanırız. Yönlendirilmiş bir grafik döngüler içerebilir ve aynı tepe çiftlerinde başlayan ve biten birden fazla yönlendirilmiş kenar içerebilir. Ayrıca, bir yönlendirilmiş grafik, u ve v tepelerini her iki yönde bağlayan yönlendirilmiş kenarlar da içerebilir; yani, bir digraf u 'dan v 'ye bir kenar içeriyorsa, v 'den u 'ya bir veya daha fazla kenar da içerebilir. Yönlendirilmiş bir grafiğin, yönlendirilmemiş bir grafikteki her kenara bir yön atadığımızda elde edildiğini unutmayın. Bir yönlendirilmiş grafik döngü içermediğinde ve birden fazla yönlendirilmiş kenar içermediğinde, basit yönlendirilmiş grafik olarak adlandırılır. Çünkü basit bir yönlendirilmiş grafikte, her sıralı tepe çifti (u, v) ile en fazla bir kenar ilişkilidir; bu nedenle, grafikte ona bağlı bir kenar varsa (u, v) bir kenar olarak adlandırılır.

Bazı bilgisayar ağlarında, iki veri merkezi arasında birden fazla iletişim bağlantısı bulunabilir, bu Şekil 5'te gösterildiği gibi. Bir tepe noktasından ikinci (muhtemelen aynı) bir tepe noktasına birden fazla yönlendirilmiş kenar içerebilen yönlendirilmiş grafikler, bu tür ağları modellemek için kullanılır. Bu tür grafiklere yönlendirilmiş çoklu grafikler denir. m yönlendirilmiş kenar olduğunda, her biri bir sıralı tepe çifti ile ilişkili olduğunda (u, v) ifadesi, (u, v) m çokluluğuna sahip bir kenardır.

Bazı modeller için bazı kenarların yönsüz, diğerlerinin ise yönlü olduğu bir grafiğe ihtiyacımız olabilir. Hem yönlendirilmiş hem de yönsüz kenarları olan bir grafiğe karışık grafik denir. Örneğin,



ŞEKİL 5 Bir yönlü bağlantılara sahip bir bilgisayar ağı.

TABLO 1 Grafik Terminolojisi.

<i>Tür</i>	<i>Kenarlar</i>	<i>Birden Fazla Kenara İzin Verilir mi?</i>	<i>Yönlendirilmiş mi?</i>
Basit grafik	Yönsüz	Hayır	Hayır
Çoklu grafik	Yönsüz	Evet	Hayır
Sahte grafik	Yönsüz	Evet	Evet
Basit yönlendirilmiş grafik	Yönlendirilmiş	Hayır	Hayır
Yönlendirilmiş çoklu grafik	Yönlendirilmiş	Evet	Evet
Karışık grafik	Yönlendirilmiş ve yönsüz	Evet	Evet

Karışık bir grafik, her iki yönde çalışan bağlantılar ve yalnızca bir yönde çalışan diğer bağlantılar içeren bir bilgisayar ağını modellemek için kullanılabilir.

Bu terimler, çeşitli grafik türleri için Tablo 1'de özetlenmiştir. Bazen, yönlendirilmiş veya yönlendirilmemiş kenarları (veya her ikisini) olan, döngüleri olan veya olmayan ve birden fazla kenarı olan grafikleri tanımlamak için genel bir terim olarak grafik terimini kullanacağız. Diğer zamanlarda, bağlam açık olduğunda, grafik terimini yalnızca yönlendirilmemiş grafiklere atıfta bulunmak için kullanacağız.

Graf teorisine olan nispeten modern ilgi nedeniyle ve bunun uygulamaları olduğu için

Çeşitli disiplinlere yönelik olarak, grafik teorisinin birçok farklı terminolojisi tanıtılmıştır. Okuyucu, bu terimlerin karşılaştıklarında nasıl kullanıldığını belirlemelidir. Matematikçilerin grafikleri tanımlamak için kullandığı terminoloji giderek daha fazla standart hale gelmiştir, ancak grafiklerin diğer disiplinlerde kullanıldığında tartışılması için kullanılan terminoloji hala oldukça çeşitlidir. Grafiklerin tanımlanmasında kullanılan terminoloji değişiklik gösterebilir, ancak bir grafiğin yapısını anlamamıza yardımcı olabilecek üç ana soru vardır:

- Grafın kenarları yönsüz mü yoksa yönlü mü (ya da her ikisi mi)?
- Eğer grafik yönsüzse, aynı çift köşeyi bağlayan birden fazla kenar var mı? Eğer grafik yönlü ise, birden fazla yönlü kenar var mı?
- Döngüler mevcut mu?

Bu tür soruları yanıtlamak, grafikleri anlamamıza yardımcı olur. Kullanılan özel terminolojiyi hatırlamak ise daha az önemlidir.

10.1.1 Grafik Modelleri

Grafikler, çok çeşitli modellerde kullanılmaktadır. Bu bölüme, nasıl başlayacağımızı açıklayarak veri merkezlerini bağlayan iletişim ağlarının grafik modelleri. Bu bölümü, bazı ilginç uygulamalar için çeşitli grafik modellerini tanımlayarak tamamlayacağız. Bu bölümde ve 11. Bölümde bu uygulamaların birçoğuna geri döneceğiz. Bu ve sonraki bölümlerde ek grafik modelleri tanıtacağız. Ayrıca, di-

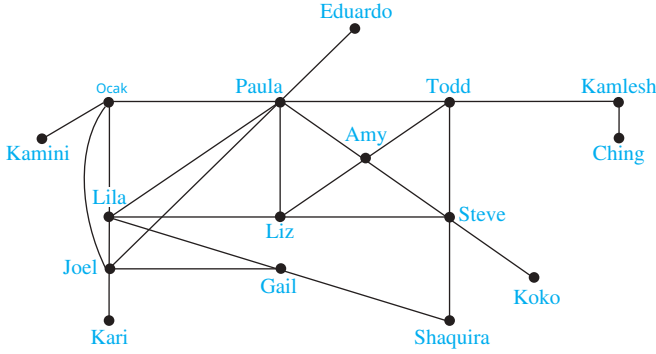
Bazı uygulamalar için yönlendirilmiş grafik modelleri Bölüm 9'da tanıtılmıştır. Bir grafik modeli oluşturduğumuzda, bir grafiğin yapısı hakkında sorduğumuz üç ana soruyu doğru bir şekilde yanıtladığımızdan emin olmamız gerekir.

SOSYAL AĞLAR Grafikler, insanlar veya insan grupları arasındaki farklı türdeki ilişkileri temel olarak sosyal yapıları modellemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sosyal yapılar ve bunları temsil eden grafikler, sosyal ağlar olarak bilinir. Bu grafik modellerinde, bireyler veya organizasyonlar köşelerle; bireyler veya organizasyonlar arasındaki ilişkiler ise kenarlarla temsil edilir. Sosyal ağların incelenmesi, son derece aktif bir disiplinler arası alandır ve insanlar arasındaki birçok farklı ilişki bu yöntemle incelenmiştir. Burada en yaygın incelenen sosyal ağlardan bazılarını tanıtacağız. Sosyal ağlar hakkında daha fazla bilgiye [Ne10] ve [EaK10] adreslerinden ulaşabilirsiniz.

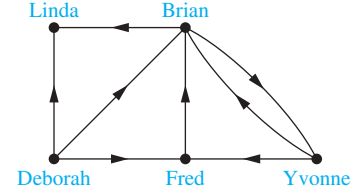
Bağlantılar

Bağlantılar

Graf teorisinin uygulanmadığı bir konu bulabilir misin?



ŞEKİL 6 Bir tanışıklık grafiği.



ŞEKİL 7 Bir etki grafiği.

ÖRNEK 1 Tanışıklık ve Arkadaşlık Grafikleri

Bağlantılar

Basit bir grafik kullanarak, İki kişi birbirini tanıyor, yani tanışıp tanışmadıkları ya da arkadaş olup olmadıkları (gerçek dünyada ya da Facebook gibi bir sosyal ağ sitesi aracılığıyla sanal dünyada). Belirli bir grup içindeki her kişi bir köşe ile temsil edilir. İki kişi birbirini tanıdığında, bu kişileri bağlamak için yönsüz bir kenar kullanılır; bu, yalnızca tanışıklıkla veya arkadaşlıkla ilgilidir. Çoklu kenarlar ve genellikle döngüler kullanılmaz. (Eğer kendini tanıma kavramını dahil etmek istiyorsak, döngüleri de dahil ederiz.) Küçük bir tanışıklık grafiği Şekil 6'da gösterilmiştir. Dünyadaki tüm insanların tanışıklık grafiği altı milyardan fazla köşe ve muhtemelen bir trilyondan fazla kenara sahiptir! Bu grafiği Bölüm 10.4'te daha ayrıntılı olarak tartışacağız.

ÖRNEK 2 Etkileşim Grafikleri Grupların davranışları üzerine yapılan çalışmalarda, belirli kişilerin başkalarının düşüncelerini etkileyebileceği gözlemlenmiştir. Bu davranış modellemek için etki grafiği adı verilen yönlendirilmiş bir grafik kullanılabilir. Grubun her bir üyesi bir köşe ile temsil edilir. Eğer köşe a tarafından temsil edilen kişi, köşe b tarafından temsil edilen kişiyi etkileyebiliyorsa, köşe a ile köşe b arasında yönlendirilmiş bir kenar vardır. Bu grafik döngüler içermez ve birden fazla yönlendirilmiş kenar içermez. Bir grubun üyeleri için bir etki grafiği örneği Şekil 7'de gösterilmektedir. Bu etki grafiğiyle modellenen grupta, Deborah etkilenemez, ancak Brian, Fred ve Linda'yı etkileyebilir. Ayrıca, Yvonne ve Brian birbirlerini etkileyebilir.

ÖRNEK 3 İşbirliği Grafikleri Bir işbirliği grafiği, iki kişinin belirli bir şekilde birlikte çalışarak ilişkili olduğu sosyal ağları modellemek için kullanılır. İşbirliği grafikleri basit grafiklerdir, çünkü bu grafikteki kenarlar yönsüzdür ve çoklu kenar veya döngü yoktur. Bu grafikteki köşeler insanları temsil eder; iki kişi, işbirliği yaptıklarında yönsüz bir kenar ile bağlanır. Bu grafikte döngü veya çoklu kenar yoktur. Hollywood grafiği, aktörleri köşelerle temsil eden ve iki aktörü, bir film veya televizyon programında birlikte çalıştıklarında bir kenar ile bağlayan bir işbirliği grafiğidir. Hollywood grafiği, 2018'in başları itibarıyla 2.9 milyondan fazla köşeye sahip büyük bir grafiklerdir. Hollywood grafiğinin bazı yönlerini daha sonra Bölüm 10.4'te tartışacağız.

Bağlantılar

Bir akademik işbirliği grafiğinde, köşeler insanlar (belki de belirli bir akademik topluluğun üyeleriyle sınırlı) temsil eder ve kenarlar, iki kişi ortak bir makale yayımladıklarında birbirlerini bağlar. Matematikte araştırma makaleleri yayımlayan insanlar için işbirliği grafiğinin 2004 yılında 400,000'den fazla köşe ve 675,000 kenar içerdiği bulunmuş ve bu sayılar o zamandan beri önemli ölçüde artmıştır. Bu grafik hakkında daha fazla bilgi vereceğiz Bölüm 10.4'te. İşbirliği grafikleri ayrıca sporda da kullanılmıştır; bura da iki profesyonel sporcu, sporlarının normal sezonunda aynı takımda oynadıklarında işbirliği yapmış sayılırlar.

İLETİŞİM AĞLARIFarklı iletişim ağlarını modellemek için, cihazları temsil etmek üzere k öşeler ve ilgi alanındaki belirli iletişim bağlantı türlerini temsil etmek üzere kenarlar k ullanabiliriz. Bu bölümün ilk kısmında bir veri ağını zaten modelledik.

ÖRNEK 4Arama GrafiklerGrafikler, bir ağda yapılan telefon aramalarını modellemek için kullanılabilir, örneğin uzun- mesafe telefon ağı. Özellikle, her telefon numarasının bir köşe ile temsil edildiği ve her telefon a ramasının yönlendirilmiş bir kenar ile temsil edildiği bir yönlendirilmiş çokgraf kullanılabilir. Bir aramayı temsil eden kenar, aramanın yapıldığı telefon numarasından başlar ve aramanın yapıld ığı telefon numarasına kadar uzanır. Aramanın yapıldığı yön önemli olduğu için yönlendirilmiş ke narlara ihtiyacımız var. Belirli bir telefon numarasından ikinci bir numaraya yapılan her aramayı temsil etmek istediğimiz için birden fazla yönlendirilmiş kenara ihtiyacımız var.

Bağlantılar

Küçük bir telefon arama grafiği, yedi telefon numarasını temsil eden Şekil 8(a)'da gösterilmekte dir. Bu grafik, örneğin, 732-555-1234 numarasından 732-555-9876 numarasına üç arama yapıldığını ve diğer yönde iki arama yapıldığını, ancak 732-555-4444 numarasından diğer altı numaradan yalnız ca 732-555-0011 numarasına arama yapılmadığını göstermektedir. İki telefon numarasını bağlayan bir arama olup olmadığını yalnızca önemsemiğimizde, bu numaralar arasında bir arama olduğunda t elefon numaralarını bağlayan bir kenar ile yönlendirilmemiş bir grafik kullanırız. Bu arama grafiğini n bu versiyonu Şekil 8(b)'de gösterilmektedir.

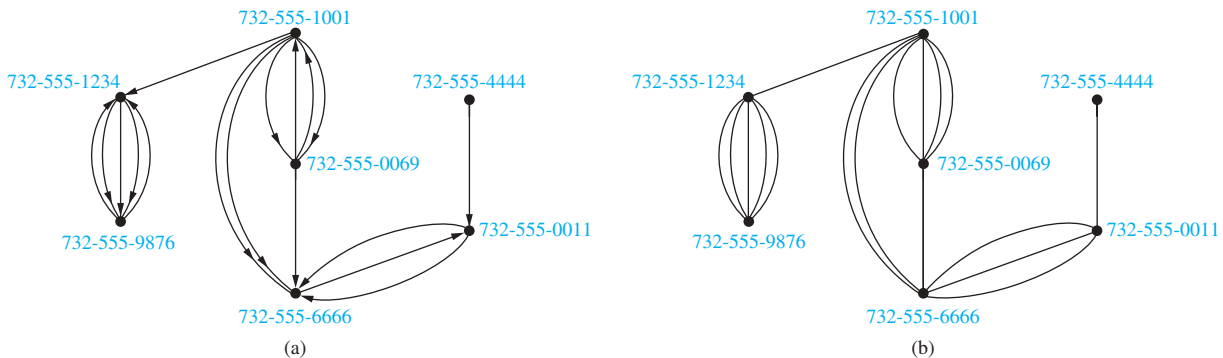
Gerçek çağrı etkinliklerini modelleyen çağrı grafikleri çok büyük olabilir. Örneğin, AT&T'de incelenen bir çağrı grafiği, 20 gün boyunca yapılan çağrıları modellemekte olup yaklaşık 290 milyon düğüm ve 4 milyar kenar içermektedir. Çağrı grafiklerini Bölüm 10.4'te daha ayrıntılı olarak tartışacağız.

BİLGİ AĞLARIGrafikler, belirli türdeki bilgileri birbirine bağlayan çeşitli ağları modellemek için kullan ılabilir. Burada, bir grafiği kullanarak web'i nasıl modelleyeceğimizi açıklayacağız. Ayrıca, farklı türde ki belgelerdeki alıntıları modellemek için bir grafiği nasıl kullanacağımızı da açıklayacağız.

ÖRNEK 5Web GrafiğiWeb, her web sayfasının temsil edildiği yönlendirilmiş bir grafik olarak modellenebilir- bir köşe tarafından temsil edilen ve bir kenarın web sayfasında a başlayıp web sayfasında b sona erdiği yer, eğ era üzerinde b'ye işaret eden bir bağlantı varsa. Çünkü yeni web sayfaları her saniye neredeyse her yerde olu şturulmakta ve diğerleri kaldırılmakta, bu nedenle web grafiği neredeyse sürekli bir şekilde değişmektedir. B irçok insan, web'in doğasını daha iyi anlamak için web grafiğinin özelliklerini incelemektedir. Web grafiklerine Bölüm 10.4'te döneceğiz ve Bölüm 11'de arama motorlarının web sayfalarının dizin lerini oluşturmak için kullandığı web tarayıcılarının web grafiğini nasıl kullandığını açıklayacağız.

Bağlantılar

ÖRNEK 6Atıf GrafikleriGrafikler, akademik makaleler, patentler ve hukuki görüşler gibi farklı tür deki belgelerde atıfları temsil etmek için kullanılabilir. Bu tür grafiklerde, her bel ge bir köşe ile temsil edilir ve bir belgeden ikinci bir belgeye bir kenar varsa, ilk



ŞEKİL 8Bir çağrı grafiği.

ÖRNEK 10 Yol Ağları Grafikler yol ağlarını modellemek için kullanılabilir. Bu tür modellerde, köşeler kesişimleri ve kenarlar yolları temsil eder. Tüm yollar çift yönlü olduğunda ve en fazla bir yol iki kesişimi bağladığında, yol ağını modellemek için basit bir yönsüz grafik kullanabiliriz. Ancak, bazı yolların tek yönlü olduğu ve iki kesişim arasında birden fazla yol olabileceği durumlarda yol ağlarını modellemek isteyeceğiz. Bu tür modelleri oluşturmak için, iki yönlü yolları temsil etmek için yönsüz kenarlar kullanırız ve tek yönlü yolları temsil etmek için yönlü kenarlar kullanırız. Birden fazla yönsüz kenar, aynı iki kesişimi bağlayan birden fazla iki yönlü yolu temsil eder. Birden fazla yönlü kenar, bir kesişimden başlayıp ikinci bir kesişimde sona eren birden fazla tek yönlü yolu temsil eder. Döngüler döngü yollarını temsil eder. Hem tek yönlü hem de iki yönlü yolları içeren yol ağlarını modellemek için karmaşık grafiklere ihtiyaç vardır.

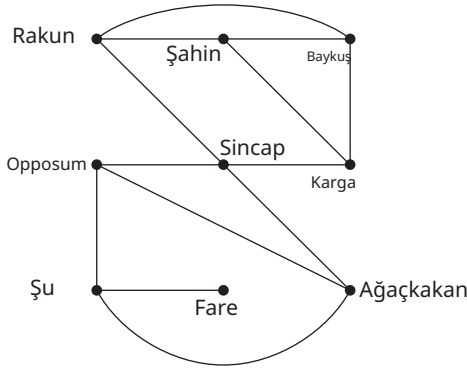
BİYOLOJİK AĞLAR Biyolojik bilimlerin birçok yönü grafikler kullanılarak modellenir.

ÖRNEK 11 Ekolojide Niş Kapsama Grafikleri Grafikler, etkileşimi içeren birçok modelde kullanılmaktadır farklı hayvan türlerinin. Örneğin, bir ekosistemde türler arasındaki rekabet bir niş örtüşme grafiği kullanılarak modellenenebilir. Her tür bir köşe ile temsil edilir. İki köşe, bu köşeleri temsil eden iki tür rekabet ediyorsa (yani, kullandıkları bazı gıda kaynakları aynıysa) bağlantılı bir kenar ile birbirine bağlanır. Bir niş örtüşme grafiği, bu modelde döngü veya çoklu kenar gerektirmediği için basit bir grafikdir. Şekil 11'deki grafik bir ormanın ekosistemini modellemektedir. Bu grafikten, sincaplar ve rakunların rekabet ettiğini ancak kargaların ve farelerin etkileşimde bulunmadığını görüyoruz.

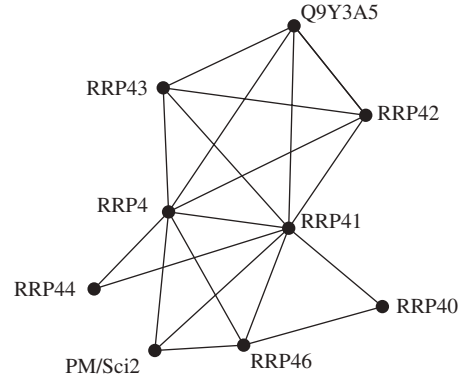
ÖRNEK 12 Protein Etkileşim Grafikleri Bir canlı hücrede protein etkileşimi, o hücredeki iki veya daha fazla proteinin biyolojik bir işlevi yerine getirmek için bağlandığı zaman gerçekleşir. Çünkü protein etkileşimleri kritik. Çoğu biyolojik işlevler için hayati öneme sahip olan birçok bilim insanı, yeni proteinler keşfetmek ve proteinler arasındaki etkileşimleri anlamak için çalışmaktadır. Bir hücre içindeki protein etkileşimleri, bir protein etkileşim grafi (aynı zamanda bir protein-protein etkileşim ağı olarak da adlandırılır), her bir proteinin bir köşe ile temsil edildiği, etkileşen her bir protein çiftini temsil eden köşeleri birbirine bağlayan bir kenara sahip olan yönsüz graf. Bir hücrede gerçek protein etkileşimlerini belirlemek zorlu bir problemdir, çünkü deneyler genellikle yanlış pozitif sonuçlar üretir; bu da iki proteinin gerçekten etkileşmediği halde etkileşime girdiği sonucuna varılmasına yol açar. Protein etkileşim grafikleri, çeşitli işlevler için en önemli proteinleri ve yeni keşfedilen proteinlerin işlevselliğini belirleyerek önemli biyolojik bilgileri çıkarmak için kullanılabilir.

Bir tipik hücrede binlerce farklı protein bulunduğundan, bir hücrenin protein etkileşim grafi son derece büyük ve karmaşıktır. Örneğin, maya hücrelerinde 6,000'den fazla protein bulunmaktadır ve bunlar arasında 80,000'den fazla etkileşim bilinmektedir; insan hücrelerinde ise 100,000'den fazla protein vardır ve bunlar arasında belki de 1,000,000 etkileşim bulunmaktadır. Yeni proteinler ve proteinler arasındaki etkileşimler keşfedildiğinde, bir protein etkileşim grafiğine ekstra düğümler ve kenarlar eklenir. Protein etkileşim grafikleri karmaşık olduğundan, genellikle belirli bir hücre işlevine dahil olan protein gruplarını temsil eden modüller adı verilen daha küçük graflara bölünürler. Şekil 12, [Bo04]'te tanımlanan protein etkileşim grafi modülünü göstermektedir; bu modül, insan hücrelerinde RNA'yı degrade eden proteinlerin kompleksini kapsamaktadır. Protein etkileşim grafikleri hakkında daha fazla bilgi için [Bo04], [Ne10] ve [Hu07]'ye bakın.

Anlamsal Ağlar Graf modelleri, doğal dil anlama ve bilgi retrieval'da yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğal dil anlama (NLU), makinelerin insan konuşmasını çözümlemesi ve ayrıştırması için bir konudur. Amacı, makinelerin insanlar gibi anlamasını ve iletişim kurmasını sağlamaktır. Bilgi retrieval (IR), çeşitli arama türlerine dayalı olarak bir kaynaklar koleksiyonundan bilgi elde etme konusudur. Doğal dil anlama, otomatik müşteri hizmetleri temsilcileriyle konuştuğumuzda etkinleştirici bir teknolojidir. NLU'daki ilerlemeler, insanlar ve makineler arasındaki iletişimde belirgindir.



ŞEKİL 11 Bir niş örtüşme grafiği.

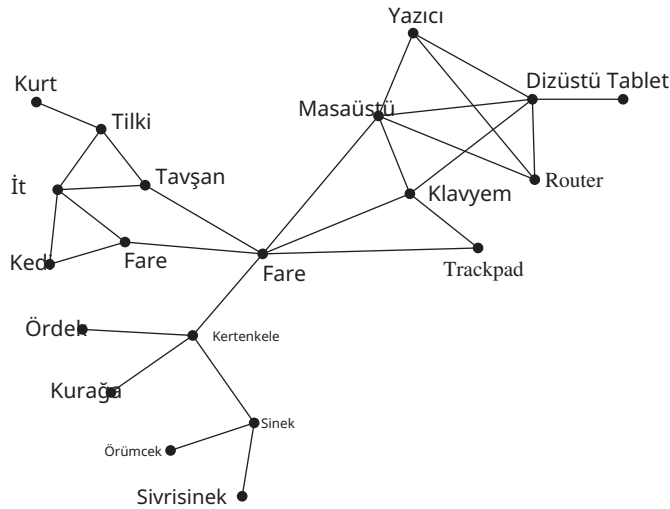


ŞEKİL 12 Bir protein etkileşim grafiği modülü.

devamlı olarak gelişmektedir. Web aramaları yaptığımızda, son on yıllarda bilgi retrieval alanında yapılan birçok ilerlemeden faydalanıyoruz.

NLU ve IR uygulamaları için grafik modellerinde, köşeler genellikle kelimeleri, ifadeleri veya cümleleri temsil eder ve kenarlar bu nesnelerin anlamıyla ilgili bağlantıları temsil eder.

ÖRNEK 13 Anlam ağlarında, köşeler kelimeleri temsil etmek için kullanılır ve yönsüz kenarlar bu kelimeler arasında bir anlamsal ilişki olduğunda köşeleri bağlamak için kullanılır. Bir anlamsal ilişki, iki veya daha fazla kelime arasındaki anlamına dayanan bir ilişkidir. Örneğin, isimlerin temsil edildiği bir grafik oluşturabiliriz ve iki köşe benzer anlamlara sahip olduğunda birbirine bağlanır. Örneğin, farklı ülkelerin isimleri benzer anlamlara sahiptir, tıpkı farklı sebzelerin isimleri gibi. Hangi isimlerin benzer anlamlara sahip olduğunu belirlemek için büyük metinler incelenebilir. Metindeki isimler, bir bağlaç (örneğin “veya” veya “ve”) veya bir virgül ile ayrıldığında veya listelerde yer aldığında benzer anlamlara sahip olduğu varsayılır. Örneğin, tarım üzerine kitapları inceleyerek, avokado, ekmek meyvesi, guava, mango, papaya ve ekşi elma gibi meyve isimlerini temsil eden isimlerin benzer anlamlara sahip olduğunu belirleyebiliriz. Bu yaklaşımı benimseyen araştırmacılar, İngilizce metinlerin bir derlemesi olan British National Corpus'u kullanarak 100,000,000 kelime içeren, yaklaşık 100,000 köşe temsil eden bir grafik üretti ve 500,000 bağlantı, benzer anlamlara sahip kelime çiftlerini temsil eden köşeleri bağladı. Şekil 13

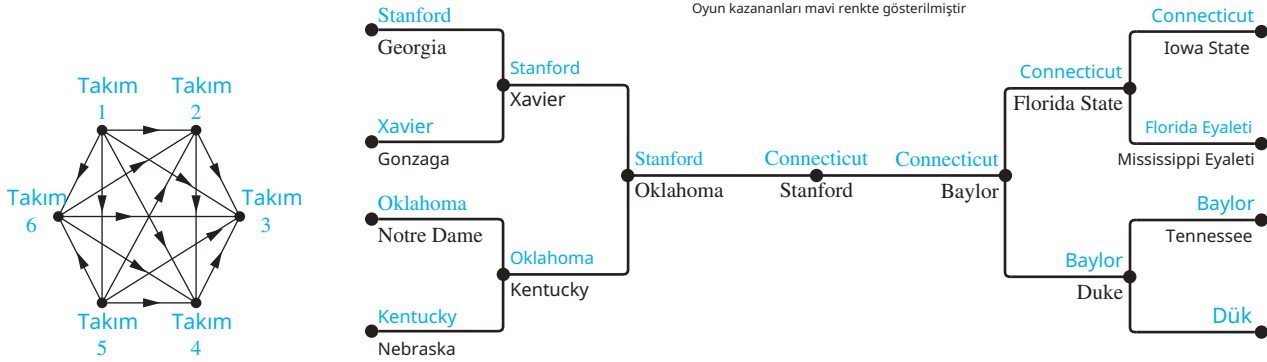


ŞEKİL 13 Anlamı benzer isimlerin fare kelimesi etrafında merkezlendiği bir anlamsal ağ.

Küçük bir grafiği gösterir; burada köşeler isimleri temsil eder ve kenarlar benzer anlamlara sahip kelimeleri bağlar. Bu grafik fare kelimesi etrafında merkezlenmiştir. Grafik, fare için iki farklı anlam olduğunu göstermektedir. Bir hayvana atıfta bulunabilir veya bilgisayar donanımını ifade edebilir. Bir NLU programı bir cümlede fare kelimesiyle karşılaştığında, cümleye uyan benzer anlamdaki kelimeleri görebilir ve fare kelimesinin o cümlede bir hayvana mı yoksa bilgisayar donanımına mı atıfta bulunduğunu belirlemeye yardımcı olabilir.

TURNUVALAR Şimdi, grafiklerin farklı türde turnuvaları modellemek için nasıl kullanılabileceğini gösteren bazı örnekler veriyoruz.

ÖRNEK 14 Rövanş Turnuvaları Her takımın diğer her takımla tam olarak bir kez oynadığı ve berabere kalmanın yasak olduğu bir turnuvaya rövanş turnuvası denir. Bu tür turnuvalar, her takımın bir köşe ile temsil edildiği yönlendirilmiş grafikler kullanılarak modellenebilir. Not edin ki (a, b) eğer takıma a takım b 'yi yenerse bir kenardır. Bu grafik, döngü veya birden fazla yönlendirilmiş kenar içermeyen basit bir yönlendirilmiş grafikdir (çünkü iki takım birbirleriyle birden fazla kez oynamaz). Bu tür bir yönlendirilmiş grafik modeli Şekil 14'te sunulmuştur. Bu turnuvada Takım 1'in yenilmez olduğunu ve Takım 3'ün galibiyetsiz olduğunu görüyoruz.



ŞEKİL 14 Bir rövanş turnuvasının grafik modeli.

San Diego Eyalet

ŞEKİL 15 Tek eleme turnuvası.

ÖRNEK 15 Tek Eleme Turnuvaları Her yarışmacının bir kayıptan sonra elendiği bir turnuvaya tek eleme turnuvası denir. Tek eleme turnuvaları genellikle tenis şampiyonaları ve yıllık NCAA basketbol şampiyonası gibi spor etkinliklerinde kullanılır.

Böyle bir turnuvayı, her oyunu temsil eden bir köşe ve bu oyunun kazananının oynadığı bir sonraki oyuna bağlayan bir yönlü kenar kullanarak modelleyebiliriz. Şekil 15'te, 2010 NCAA kadın basketbol turnuvasında son 16 takımın

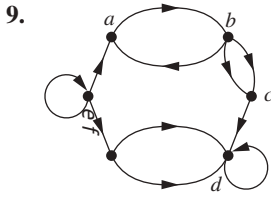
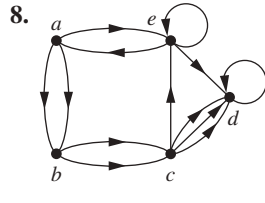
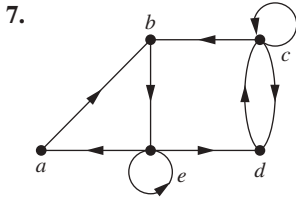
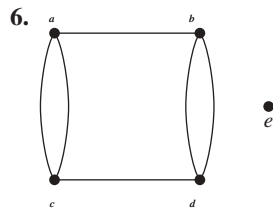
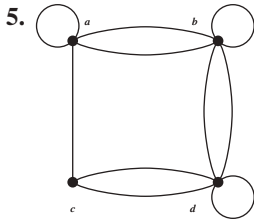
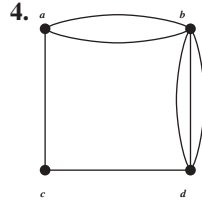
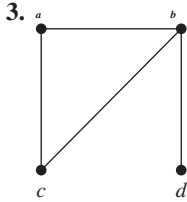
1. Alistirmalar

Her gün Boston'dan Newark'a dört, Newark'tan Boston'a iki, Newark'tan Miami'ye üç, Miami'den Newark'a iki, Newark'tan Detroit'e bir, Detroit'ten Newark'a iki, Newark'tan Washington'a üç, Washington'dan Newark'a

- aralarında uçuş olan şehirleri temsil eden köşeler arasında bir kenar olacak şekilde (her iki yönde de).
- her uçuş için şehirleri temsil eden köşeler arasında bir kenar (her iki yönde de çalışan).

- c) her uçuş için şehirleri temsil eden köşeler arasında bir kenar (her iki yönde de çalışan), Miami'den kalkıp inen özel bir tur için bir döngü eklenir.
- d) bir uçuşun başladığı şehri temsil eden bir köşeden, uçuşun bittiği şehri temsil eden köşeye bir kenar.
- e) bir uçuşun başladığı şehri temsil eden bir köşeden, uçuşun bittiği şehri temsil eden köşeye her uçuş için bir kenar.
2. Hangi tür grafik (Tablo 1'den) büyük şehirler arasındaki bir otoyol sistemini modellemek için kullanılabilir
- a) Şehirleri temsil eden köşeler arasında bir kenar var mı? Eğer aralarında bir eyaletler arası otoyol varsa?
- b) İki şehir arasındaki her eyaletler arası otoyol için şehirleri temsil eden köşeler arasında bir kenar var mı?
- c) Şehirleri temsil eden köşeler arasında her bir eyaletler arası otoyol için bir kenar vardır ve bu şehir etrafında dönen bir eyaletler arası otoyol varsa, şehir temsil eden köşede bir döngü vardır?

Egzersizler 3-9 için, gösterilen grafiğin yönlü veya yönsüz kenarları olup olmadığını, çoklu kenarları olup olmadığını ve bir veya daha fazla döngüsü olup olmadığını belirleyin. Cevaplarınızı kullanarak bu grafiğin Tablo 1'de hangi tür graf olduğunu belirleyin.



10. Egzersizler 3-9'da basit olmayan her yönsüz grafik için, onu basit hale getirmek için kaldırılacak bir kenar kümesi bulun.
11. G basit bir grafik olsun. G 'nin köşe kümesi üzerinde R ilişkisini gösterin; uRv , eğer ve yalnızca $\{u, v\}$ ile ilişkili bir kenar varsa, G üzerinde simetrik ve irrefleksif bir ilişkidir.
12. Let G be an undirected graph with a loop at every vertex. G üzerindeki tepe noktaları kümesindeki R ilişkisini gösterin, böylece uRv yalnızca $\{u, v\}$ ile ilişkili bir kenar varsa doğrudur; bu, G üzerinde simetrik ve yansıtıcı bir ilişkidir.
13. Bir küme koleksiyonunun kesişim grafiği $A_1, A_2, \dots, A_n$, bu kümelerin her biri için bir tepe noktası olan ve bu kümelerin boş olmayan bir kesişimi varsa iki küme temsil eden tepe noktalarını bağlayan bir kenara sahip olan grafikdir. Bu küme koleksiyonlarının kesişim grafiğini oluşturun.
- a) $A_1 = \{0, 2, 4, 6, 8\}, A_2 = \{0, 1, 2, 3, 4\},$
 $A_3 = \{1, 3, 5, 7, 9\}, A_4 = \{5, 6, 7, 8, 9\},$
 $A_5 = \{0, 1, 8, 9\}$
- b) $A_1 = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0\},$
 $A_2 = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\},$
 $A_3 = \{\dots, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots\},$
 $A_4 = \{\dots, -5, -3, -1, 1, 3, 5, \dots\},$
 $A_5 = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, \dots\}$
- c) $A_1 = \{x | x < 0\},$
 $A_2 = \{x | -1 < x < 0\},$
 $A_3 = \{x | 0 < x < 1\},$
 $A_4 = \{x | -1 < x < 1\},$
 $A_5 = \{x | x > -1\},$
 $A_6 = \mathbb{R}$
14. Şekil 11'deki niş örtüşme grafiğini kullanarak şahinlerle rekabet eden türleri belirleyin.
15. Hermit thrush'un robin ve blue jay ile rekabet ettiği, mockingbird'in blue jay ile rekabet ettiği ve nuthatch'in hairy wood-pecker ile rekabet ettiği altı kuş türü için bir niş örtüşme grafiği oluşturun.
16. Tom ve Patricia, Tom ve Hope, Tom ve Sandy, Tom ve Amy, Tom ve Marika, Jeff ve Patricia, Jeff ve Mary, Patricia ve Hope, Amy ve Hope, ve Amy ve Marika'nın birbirlerini tanıdığını, ancak listedeki diğer kişilerin çiftlerinin birbirlerini tanımadığını temsil eden bir tanışıklık grafiği çizin.
17. İki kişinin aynı zamanda hayatta olup olmadığını temsil etmek için bir grafik kullanabiliriz. Bu kitabın ilk beş bölümünde biyografileri bulunan ve 1900'den önce ölen matematikçiler ve bilgisayar bilimcileri çiftinin çağdaş olup olmadığını temsil eden böyle bir grafik çizin. (İki kişinin aynı yıl hayatta olduğunu varsayarsak, aynı zamanda yaşamış sayılırlar.)
18. Örnek 2'deki etki grafiğinde Fred'i kim etkileyebilir ve Fred kimleri etkileyebilir?

19. Bir şirketin yönetim kurulu üyeleri için bir etki grafiği oluşturun eğer Başkan, Araştırma ve Geliştirme Direktörü, Pazarlama Direktörü ve Operasyonlar Direktörü üzerinde etki sahibi olabiliyorsa; Araştırma ve Geliştirme Direktörü, Operasyonlar Direktörü üzerinde etki sahibi olabiliyorsa; Pazarlama Direktörü, Operasyonlar Direktörü üzerinde etki sahibi olabiliyorsa; ve kimse, Mali İşler Müdürü üzerinde etki sahibi olamaz veya onun tarafından etkilenemez.
20. Elma kelimesi bir bitkiyi, bir gıdayı veya bir bilgisayar şirketini ifade edebilir. Bu isimler için bir kelime grafiği oluşturun: elma, çilek, lenovo, peynir, çikolata, ibm, meşe, micr osoft, çit, ot, kek, quiche, hp, elma suyu, donut, azalya, çam, dell, köknar, ahududu. İsimlerin temsil ettiği anlamları benzer olan iki tepeyibir yönsüz kenar ile bağlayın.
21. Rock kelimesi bir müzik türünü veya bir dağdan bir şeyi ifade edebilir. Bu isimler için bir kelime grafiği oluşturun: rock, büyük taş, caz, kireçtaşı, çakıl, halk, bachata, ponza, granit, tango, klezmer, ardoz, şist, kl asik, çakıllar, kum, rap, mermer. İsimlerin temsil ettiği anlamları benzer olan iki tepeyibir yönsüz kenar ile bağlayın.
22. Takım 4'ün yendiği diğer takımlar hangileri ve hangi takımlar Takım 4'ü yendi, Şekil 14'te temsil edilen round-robin turnuvasında?
23. Bir round-robin turnuvasında Kaplanlar Mavi Jay'leri, Kaplanlar Kardinal'leri, Kaplanlar Orioles'i yendi, Mavi Jay'ler Kardinal'leri yendi, Mavi Jay'ler Orioles'i yendi ve Kardinal'ler Orioles'i yendi. Bu sonucu yönlendirilmiş bir grafik ile modelleyin.
24. Yedi telefon numarası için çağrı grafiğini oluşturun: 555-0011, 555-1221, 555-1333, 555-8888, 555-2222, 555-0091 ve 555-1200. Eğer 555-0011'den 555-8888'e üç çağrı ve 555-8888'den 555-0011'e iki çağrı, 555-2222'den 555-0091'e iki çağrı, 555-1221'den diğer numaraların her birine iki çağrı ve 555-1333'ten 555-0011, 555-1221 ve 555-1200'e birer çağrı varsa.
25. Ocak ayında yapılan telefon görüşmeleri ve Şubat ayında yapılan telefon görüşmeleri için iki telefon görüşme grafiğinin, telefon numarasını değiştiren kişilerin yeni telefon numaralarını belirlemek için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.
26. a) Grafiklerin bir ağdaki elektronik posta mesajlarını modellemek için nasıl kullanılabileceğini açıklayın. Kenarlar yönlü mü yoksa yönsüz mü olmalıdır? Birden fazla kenara izin verilmeli mi? Döngülere izin verilmeli mi?
- b) Ağda belirli bir haftada gönderilen elektronik postayı modelleyen bir grafiği tanımlayın.
27. Ağda gönderilen e-posta mesajlarını modelleyen bir grafiğin, son zamanlarda birincil e-posta adresini değiştiren kişileri bulmak için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.
28. Ağda gönderilen e-posta mesajlarını modelleyen bir grafiğin, aynı mesajı birçok farklı e-posta adresine göndermek için kullanılan elektronik posta dağıtım listelerini bulmak için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.
29. Bir partideki her kişinin diğer kişilerin adını bilip bilmediğini temsil eden bir grafik modelini tanımlayın. Kenarlar yönlü mü yoksa yönsüz mü olmalıdır? Birden fazla kenara izin verilmeli mi? Döngülere izin verilmeli mi?
30. Bir büyük şehirdeki metro sistemini temsil eden bir grafik modelini tanımlayın. Kenarlar yönlü mü yoksa yönsüz mü olmalıdır? Birden fazla kenara izin verilmeli mi? Döngülere izin verilmeli mi?
31. Bir üniversitedeki her ders için, bir veya daha fazla başka ders ön koşul olabilir. Bu dersleri modellemek için bir grafik nasıl kullanılabilir ve hangi dersler hangi derslerin ön koşuludur? Kenarlar yönlü mü yoksa yönsüz mü olmalı? Grafik modeline bakarak, ön koşulu olmayan dersleri nasıl bulabiliriz ve başka derslerin ön koşulu olmayan dersleri nasıl bulabiliriz?
32. Film eleştirmenlerinin olumlu önerilerini temsil eden bir grafik modeli tanımlayın; bu eleştirmenleri ve şu anda gösterimde olan tüm filmleri temsil etmek için köşeleri kullanın.
33. Erkekler ve kadınlar arasındaki geleneksel evlilikleri temsil eden bir grafik modeli tanımlayın. Bu grafiğin özel bir özelliği var mı?
34. Örnek 8'deki programda S6'nın çalıştırılmasından önce hangi ifadeler çalıştırılmalıdır? (Şekil 10'daki öncelik grafiğini kullanın.)
35. Aşağıdaki program için bir öncelik grafiği oluşturun:
- $$S_1: x := 0$$
- $$S_2: x := x + 1$$
- $$S_3: y := 2$$
- $$S_4: z := y$$
- $$S_5: x := x + 2$$
- $$S_6: y := x + z$$
- $$S_7: z := 4$$
36. Bir grafik temelinde, havayolu güzergahlarını ve uçuş sürelerini modellemek için kullanılabilecek bir ayrık yapı tanımlayın. [İpucu: Yönlendirilmiş bir grafiğe yapı ekleyin.]
37. Bir grup içindeki bireyler arasındaki ilişkileri modellemek için kullanılabilecek bir grafiğe dayalı ayrık bir yapıyı tanımlayın. Her birey, diğer bir bireyi ya sevebilir, sevmeyebilir veya tarafsız olabilir ve ters ilişki farklı olabilir. [İpucu: Yönlendirilmiş bir grafiğe yapı ekleyin. İki bireyi temsil eden köşeler arasındaki zıt yönlerdeki kenarları ayrı olarak ele alın.]
38. İki kişi arasındaki tüm elektronik iletişim biçimlerini tek bir grafikte temsil etmek için kullanılabilecek bir grafik modelini tanımlayın. Hangi tür grafiğe ihtiyaç vardır?

10.2 Grafik Terminolojisi ve Özel Grafik Türleri

10.2.1 Giriş



Bu bölümde grafik teorisinin bazı temel kelime dağarcığını tanıtıyoruz. Bu kelime dağarcığı Bu bölümde birçok farklı türde problemi çözerken kelime dağarcığını daha sonra ele alacağız. Bu tür problemlerde en biri, bir grafiğin düzlemde çizilip çizilemeyeceğini belirlemeyi içerir, böylece kenarlarından hiçbirisi kesişmez. Bir diğer örnek, iki grafiğin köşeleri arasında bir birebir karşılık olup olmadığını belirlemektir; bu, grafiklerin kenarları arasında da bir birebir karşılık üretir. Ayrıca, genellikle örnekler ve modeller olarak kullanılan birkaç önemli grafik ailesini de tanıtacağız. Bu özel türdeki grafiklerin ortaya çıktığı birkaç önemli uygulama tanımlanacaktır.

10.2.2 Temel Terminoloji

Öncelikle, yönsüz grafiklerin köşelerini ve kenarlarını tanımlayan bazı terminolojiyi veriyoruz.

Tanım 1

Yönsüz bir grafik G içindeki iki köşe u ve v , eğer u

ve v , G 'nin bir kenarı e 'nin uç noktalarıysa komşu (veya komşular) olarak adlandırılır. Böyle bir kenar e , köşeler u ve v ile kesişen olarak adlandırılır ve e 'nin u ve v 'yi bağladığı söylenir.

Ayrıca, bir grafikte belirli bir köşeye komşu olan köşelerin kümesini tanımlayan yararlı terminolojiyi de bulacağız.

Tanım 2

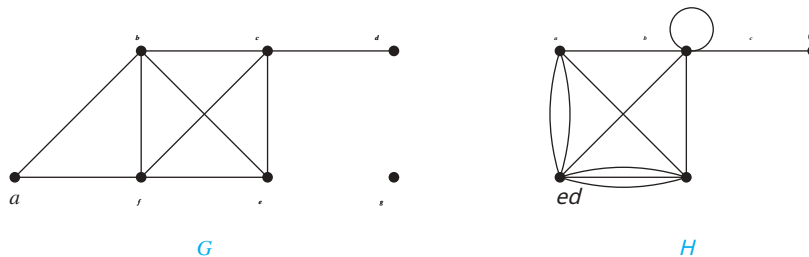
Bir köşeyi için tüm komşuların kümesi $G=(V, E)$ olarak gösterilir ve $N(v)$ ile gösterilir, bu küme v 'nin komşuluk alanı olarak adlandırılır. Eğer A, V 'nin bir alt kümesi ise, en az bir köşeye komşu olan tüm köşelerin kümesini $N(A)$ ile gösteririz. Yani, $N(A) = \bigcup_{v \in A} N(v)$.

Bir köşeye kaç kenarın kesiştiğini takip etmek için aşağıdaki tanımları yapıyoruz.

Tanım 3

Bir düğümün bir yönsüz grafikteki derecesi, ona bağlı kenarların sayısıdır, ancak bir döngü bir düğümde iki kez o düğümün derecesine katkıda bulunur. Düğümün derecesi v , $\deg(v)$ ile gösterilir.

ÖRNEK 1 Düğümlerin dereceleri ve G ve H grafiklerinde komşulukları, Şekil 1'de gösterilmiştir?



ŞEKİL 1 Yönsüz grafikler G ve H .

Çözüm: G içinde $\deg(a) = 2, \deg(b) = \deg(c) = \deg(f) = 4, \deg(d) = 1, \deg(e) = 3$, ve $\deg(g) = 0$. Bu düğümlerin komşulukları $N(a) = \{b, f\}, N(b) = \{a, c, e, f\}, N(c) = \{b, d, e, f\}, N(d) = \{c\}, N(e) = \{b, c, f\}, N(f) = \{a, b, c, e\}$, ve $N(g) = \emptyset$. H içinde, $\deg(a) = 4, \deg(b) = \deg(e) = 6, \deg(c) = 1$, ve $\deg(d) = 5$. Bu düğümlerin komşulukları $N(a) = \{b, d, e\}, N(b) = \{a, b, c, d, e\}, N(c) = \{b\}, N(d) = \{a, b, e\}$, ve $N(e) = \{a, b, d\}$. ◀

Derecesi sıfır olan bir düğüm izole olarak adlandırılır. Bu, izole bir düğümün herhangi bir düğüme komşu olmadığı anlamına gelir. Örnek 1'deki G grafiğindeki düğüm g izole edilmiştir. Bir düğüm sarkık ise yalnızca bir derece varsa sarkık olarak adlandırılır. Sonuç olarak, bir sarkık düğüm tam olarak bir diğer düğüme komşudur.

Vertex d graf G Örnek 1'de sarkıttır.

Bir grafik modelindeki köşelerin derecelerini incelemek, model hakkında yararlı bilgiler sağlayabilir, Örnek 2'de gösterildiği gibi.

ÖRNEK 2 Bir niş örtüşme grafiğindeki (Bölüm 10.1'de Örnek 11'de tanıtılmıştır) bir köşenin derecesi neyi temsil eder? Bu grafikte hangi köşeler sarkıt ve hangileri izole? Cevaplarınızı yorumlamak için Bölüm 10.1'deki Şekil 11'de gösterilen niş örtüşme grafiğini kullanın.

Çözüm: Bir niş örtüşme grafiğinde iki köşe arasında bir kenar vardır, eğer ve yalnızca eğer bu köşeleri temsil eden iki tür rekabet ediyorsa. Bu nedenle, bir niş örtüşme grafiğindeki bir köşenin derecesi, bu köşeyi temsil eden türle rekabet eden ekosistemdeki tür sayısını ifade eder. Bir köşe, türün ekosistemde tam olarak bir diğer türle rekabet etmesi durumunda sarkıttır. Son olarak, bir türü temsil eden köşe, bu türün ekosistemde başka bir türle rekabet etmemesi durumunda izole olur.

Örneğin, Bölüm 10.1'deki Şekil 11'deki niş örtüşme grafiğinde sincapı temsil eden köşenin derecesi dördüzdür, çünkü sincap dört diğer türle rekabet eder: karga, opossum, rakun ve ağaçkakan. Bu niş örtüşme grafiğinde, fare yalnızca bir sarkıt köşe tarafından temsil edilen tek türdür, çünkü fare yalnızca şrew ile rekabet eder ve diğer tüm türler en az iki diğer türle rekabet eder. Bu niş örtüşme grafiğinde izole köşe yoktur çünkü bu ekosistemdeki her tür en az bir diğer türle rekabet eder. ▶

Bir grafin tüm köşelerinin derecelerini topladığımızda ne elde ederiz $G=(V, E)$? Herken ar, köşelerin derecelerinin toplamına iki katkıda bulunur çünkü bir kenar tam olarak iki (belki eşit) köşe ile kesişir. Bu, köşelerin derecelerinin toplamının kenar sayısının iki katı olduğu anlamına gelir. Sonucu Teorem 1'de buluyoruz, bu bazen el sıkışma teoremi (ve genellikle el sıkışma lemması olarak da bilinir) olarak adlandırılır, çünkü bir kenarın iki uç noktası olması ile iki elin yer aldığı bir el sıkışma analogisi vardır. (Alıştırma 6 bu analogiyi temel alır.)

TEOREM 1

EL SIKIŞMA TEOREMİ $G = (V, E)$ m

kenara sahip yönsüz bir graf olsun. O zaman

$$2m = \sum_{v \in V} \deg(v).$$

(Birden fazla kenar ve döngü mevcut olsa bile bu geçerlidir.)

ÖRNEK 3 10 köşesi olan ve her birinin derecesi altı olan bir grafikte kaç kenar vardır?

Çözüm: Çünkü köşelerin derecelerinin toplamı $6 \cdot 10 = 60$ 'tır, bu da $2m = 60$ buradan m kenar sayısını temsil eder. Dolayısıyla, $m = 30$ 'dur. ▶

Teorem 1, yönsüz bir grafın köşelerinin derecelerinin toplamının çift olduğunu göstermiştir. Bu basit gerçek birçok sonuca sahiptir, bunlardan biri Teorem 2 olarak verilmiştir.

TEOREM 2

Yönsüz bir grafın, tek dereceye sahip düğümlerinin çift sayıda olduğu gösterilmiştir.

Kanıt: V_1 ve V_2 , yönsüz bir graf $G = (V, E)$ içinde çift dereceye sahip düğümlerin kümesi ve tek dereceye sahip düğümlerin kümesi olsun, ve bu grafın m kenarı vardır. O zaman

$$2m = \sum_{v \in V} \deg(v) = \sum_{v \in V_1} \deg(v) + \sum_{v \in V_2} \deg(v).$$

$\deg(v)$ V_1 için çift olduğundan, son eşitliğin sağ tarafındaki ilk terim çifttir. Ayrıca, son eşitliğin sağ tarafındaki iki terimin toplamı da çifttir, bu toplam $2m$ olduğu için. Dolayısıyla, toplamın ikinci terimi de çifttir. Bu toplamda tüm terimler tek olduğundan, böyle terimlerin çift sayıda olması gerekir. Böylece, tek dereceye sahip düğümlerin sayısı da çifttir. ◀

Yönlü kenarlara sahip grafikler için terminoloji, yönlü grafiklerde kenarların yönlerinin olduğunu yansıtır.

Tanım 4

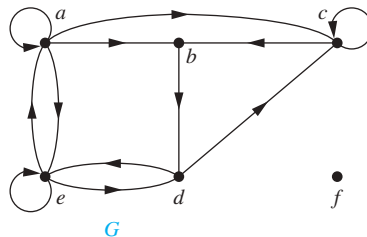
(u, v) yönlü kenara sahip graf G içinde bir kenar olduğunda, u , v 'ye komşu olarak adlandırılır ve v , u 'dan komşu olarak adlandırılır. Düğüm u , (u, v) kenarının başlangıç düğümü olarak adlandırılır ve v , (u, v) kenarının son veya bitiş düğümü olarak adlandırılır. Bir döngünün başlangıç ve bitiş düğümü aynıdır.

Yönlü kenarlara sahip grafiklerde kenarlar sıralı çiftler olduğundan, bir düğümün derecesini tanımlayabiliriz, bu düğümün başlangıç düğümü ve bitiş düğümü olarak kenar sayısını yansıtacak şekilde geliştirilebilir.

Tanım 5

Yönlendirilmiş kenarları olan bir grafikte, bir tepe noktası v 'nin in-degree'i, $\deg^-(v)$ ile gösterilir ve bu, v 'nin terminal tepe noktası olduğu kenarların sayısını ifade eder. v 'nin out-degree'i, $\deg^+(v)$ ile gösterilir ve bu, v 'nin başlangıç tepe noktası olduğu kenarların sayısını ifade eder. (Bir tepe noktasındaki döngü, bu tepe noktasının hem in-degree'ine hem de out-degree'ine 1 katkıda bulunur.)

ÖRNEK 4 Yönlendirilmiş kenarları olan G grafiğindeki her tepe noktasının in-degree ve out-degree'ini bulunuz. Bu grafik Şekil 2'de gösterilmektedir.



ŞEKİL 2 Yönlendirilmiş grafik G .

Çözüm: G'deki in-degree'ler şunlardır: $\deg^-(a) = 2$, $\deg^-(b) = 2$, $\deg^-(c) = 3$, $\deg^-(d) = 2$, $\deg^-(e) = 3$ ve $\deg^-(f) = 0$. Out-degree'ler ise: $\deg^+(a) = 4$, $\deg^+(b) = 1$, $\deg^+(c) = 2$, $\deg^+(d) = 2$, $\deg^+(e) = 3$ ve $\deg^+(f) = 0$ 'dır. ◀

Her kenarın bir başlangıç tepe noktası ve bir terminal tepe noktası olduğundan, yönlendirilmiş kenarları olan bir grafikte tüm tepe noktalarının in-degree'lerinin toplamı ile out-degree'lerinin toplamı aynıdır. Bu topla-mlar, grafikteki kenarların sayısını ifade eder. Bu sonuç Teorem 3 olarak ifade edilir.

TEOREM 3

$G=(V, E)$ yönlendirilmiş kenarları olan bir graf olsun. O zaman

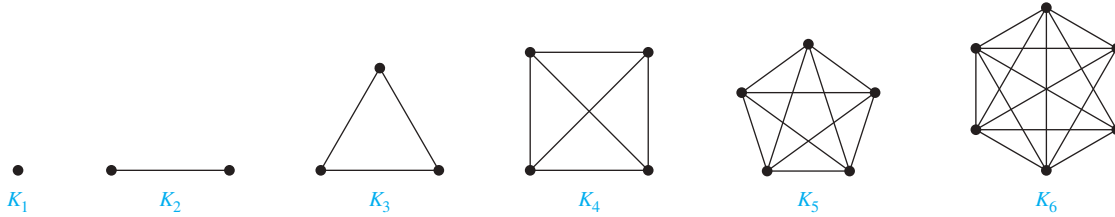
$$\sum_{v \in V} \deg^-(v) = \sum_{v \in V} \deg^+(v) = |E|.$$

Yönlendirilmiş kenarları olan bir grafın, kenarlarının yönüne bağlı olmayan birçok özelliği vardır. Bu nedenle, bu yönleri göz ardı etmek genellikle faydalıdır. Yönlerin göz ardı edilmesiyle elde edilen yönsüz graf temel yönsüz graf olarak adlandırılır. Yönlendirilmiş kenarları olan bir graf ile onun temel yönsüz grafı aynı sayıda kenara sahiptir.

10.2.3 Bazı Özel Basit Grafikler

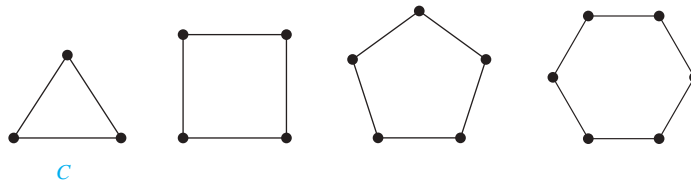
Şimdi birkaç basit graf sınıfını tanıtacağız. Bu grafikler genellikle örnek olarak kullanılır ve bir çok uygulamada ortaya çıkar.

ÖRNEK 5 Tam Grafikler K_n düğümü üzerinde bir tam graf, K_n ile gösterilir, her bir farklı düğüm çifti arasında tam olarak bir kenar içeren basit bir grafikdir. K_n grafikleri, $n=1,2,3,4,5,6$, Şekil 3'te gösterilmiştir. En az bir farklı düğüm çifti arasında bir kenar bulunmayan basit bir graf tam olmayan olarak adlandırılır. ◀



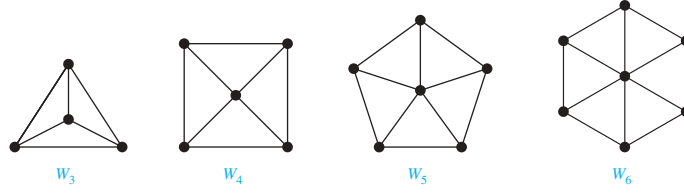
ŞEKİL 3 Grafikler K_n için $1 \leq n \leq 6$.

ÖRNEK 6 Döngüler A döngü C_n , $n \geq 3$, n köşe $v_1, v_2, \dots, v_n$ ve kenarlar $\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}, \dots, \{v_{n-1}, v_n\}$ ve $\{v_n, v_1\}$. Döngüler C_3, C_4, C_5 ve C_6 Şekil 4'te gösterilmektedir. ◀



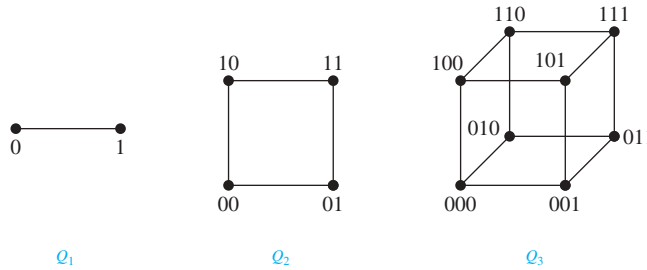
ŞEKİL 4 Döngüler C_3, C_4, C_5 ve C_6 .

ÖRNEK 7 Tekerlekler Bir döngüye C_n , $n \geq 3$ olduğunda, ek bir köşe eklediğimizde bir tekerlek W_n elde ederiz ve bu yeni köşeyi C_n içindeki her bir n köşesine yeni kenarlarla bağlarız. Tekerlekler W_3, W_4, W_5 ve W_6 Şekil 5'te gösterilmektedir.



ŞEKİL 5 Tekerlekler W_3, W_4, W_5 ve W_6 .

ÖRNEK 8 n -Küpler Bir n -boyutlu hiper küp, veya n -küp, Q_n ile gösterilen, n uzunluğunda 2^n bit dizilerini temsil eden köşeleri olan bir grafikdir. İki köşe, yalnızca temsil ettikleri bit dizileri tam olarak bir bit pozisyonunda farklıysa komşudur. ŞEKİL 6'da Q_1, Q_2 ve Q_3 'ü gösteriyoruz.



ŞEKİL 6 n -küp Q_n , $n = 1, 2, 3$.

Dikkat edin ki, n -küp Q^n 'den $(n+1)$ -küp Q^{n+1} 'yi oluşturabilirsiniz. Bunun için Q_n 'in iki kopyasını yaparak, bir kopyadaki köşe etiketlerinin başına 0, diğer kopyadaki köşe etiketlerinin başına 1 ekleyin ve yalnızca ilk bitin farklı olduğu iki köşeyi bağlayan kenarlar ekleyin. Şekil 6'da, Q_3 , Q_2 'den, Q_2 'nin üst ve alt yüzleri olarak iki kopyasını çizerek oluşturulmuştur. Alt yüzdeki her köşenin etiketinin başına 0, üst yüzdeki her köşenin etiketinin başına 1 eklenmiştir. (Burada, yüz ile üç boyutlu uzayda ki bir küpün yüzünü kastediyoruz. Q_3 grafiğini üç boyutlu uzayda Q_2 'nin üst ve alt yüzleri olarak çizmek ve ardından elde edilen tasvirin düzlemdeki projeksiyonunu çizmek gibi düşünün.)

10.2.4 İkili Grafikler

Bazen bir grafiğin, tepe kümesinin iki ayrık alt kümeye bölünebilme özelliği vardır bu alt kümelerden birindeki bir tepayı diğer alt kümedeki bir tepaya bağlayan her kenarın bir kenar kümesi vardır. Örneğin, bir köydeki erkekler ve kadınlar arasındaki evlilikleri temsil eden grafiği düşünelim, her bir kişi bir tepe ile temsil edilir ve bir evlilik bir kenar ile temsil edilir. Bu grafikte, her kenar erkekleri temsil eden tepe kümesindeki bir tepayı ve kadınları temsil eden tepe kümesindeki bir tepayı bağlar. Bu, bizi Tanım 5'e götürüyor.



Tanım 6

Basit bir grafik G , köşe kümesi V , iki ayrık

küme V_1 ve V_2 olarak bölünebiliyorsa bipartit olarak adlandırılır, böylece grafikteki her kenar V_1 'deki bir köşe ile V_2 'deki bir köşe arasında bağlantı kurar (böylece G 'deki hiçbir kenar V_1 'deki iki köşe veya V_2 'deki iki köşe arasında bağlantı kurmaz). Bu koşul sağlandığında, (V_1, V_2) çiftine G 'nin köşe kümesinin bipartisyonu denir.

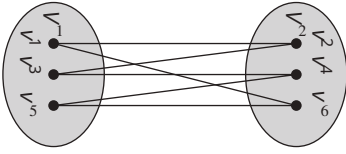
Örnek 9'da C_6 'nın bipartit olduğunu göstereceğiz ve Örnek 10'da K_3 'ünün

bipartit olmadığını göstereceğiz.

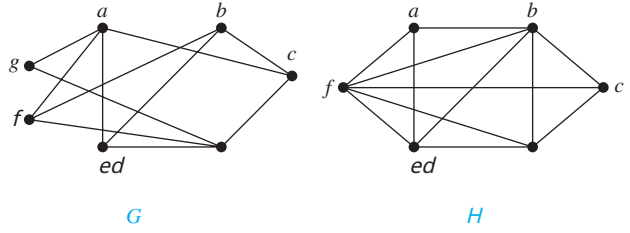
ÖRNEK 9 C_6 bipartittir, Şekil 7'de gösterildiği gibi, çünkü köşe kümesi iki kümeye ayrılabilir $V_1 = \{v_1, v_3, v_5\}$ ve $V_2 = \{v_2, v_4, v_6\}$, ve C_6 'nın her kenarı V_1 'deki bir köşe ile V_2 'deki bir köşe arasındaki bağlantıyı sağlar.

ÖRNEK 10 K_3 bipartit değildir. Bunu doğrulamak için, eğer K_3 'ün köşe kümesini iki ayrık küme olarak bölersek, bu iki kümeden biri iki köşe içermelidir. Eğer grafik bipartit olsaydı, bu iki köşe bir kenar ile bağlı olamazdı, ancak K_3 'te her köşe diğer her köşe ile bir kenar ile bağlıdır.

ÖRNEK 11 Şekil 8'de gösterilen grafikler G ve H bipartit midir?



ŞEKİL 7 C_6 'nın iki parçalı olduğunu gösteriyor.



ŞEKİL 8 Yönsüz grafikler G ve H .

Çözüm: Grafik G iki parçalıdır çünkü köşe kümesi, iki ayrık kümenin birleşimidir, $\{a, b, d\}$ ve $\{c, e, f, g\}$ ve her kenar, bu alt kümelerden birindeki bir köşeyi diğer alt kümedeki bir köşeye bağlar. (G 'nin iki parçalı olması için $\{a, b, d\}$ içindeki her köşenin $\{c, e, f, g\}$ içindeki her köşe ile komşu olması gerekmez. Örneğin, b ve g komşu değildir.)

Grafik H iki parçalı değildir çünkü köşe kümesi, kenarların aynı alt kümeden iki köşeyi bağlamayacak şekilde iki alt kümeye ayrıştırılamaz. (Okuyucu, bu durumu a, b ve f köşelerini dikkat ederek doğrulamalıdır.)

Teorem 4, bir grafiğin iki parçalı olup olmadığını belirlemek için yararlı bir kriter sağlar.

TEOREM 4

Bir basit grafik, yalnızca grafin her bir köşesine iki farklı renkten birini atamak mümkün olduğunda iki parçalıdır; böylece komşu olan iki köşe aynı renge atanmaz.

Kanıt: Öncelikle, $G=(V, E)$ bir iki parçalı basit grafik olduğunu varsayalım. O zaman $V=V_1 \cup V_2$, burada V_1 ve V_2 ayrık kümelerdir ve E içindeki her kenar V_1 'deki bir köşeyi ve V_2 'deki bir köşeyi bağlar. Eğer V_1 'deki her köşeye bir renk ve V_2 'deki her köşeye ikinci bir renk atarsak, o zaman komşu olan iki köşe aynı renge atanmaz.

Şimdi, grafin köşelerine sadece iki renk atamanın mümkün olduğunu varsayalım, böylece komşu olan iki köşe aynı renge atanmaz. Let V_1 bir renge atanan köşelerin kümesi ve V_2 diğer renge atanan köşelerin kümesi olsun. O zaman, V_1 ve V_2 ayrık ve $V=V_1 \cup V_2$. Ayrıca, her kenar V_1 'deki bir köşe ile V_2 'deki bir köşeyi bağlar çünkü komşu olan iki köşe ya her ikisi de V_1 'de ya da her ikisi de V_2 'de olamaz. Sonuç olarak, G bipartit.

Teorem 4'ün bir grafiğin bipartit olup olmadığını belirlemek için nasıl kullanılabileceğini Örnek 12'de görüyoruz.

ÖRNEK 12 Teorem 4'ü kullanarak Örnek 11'deki grafiklerin bipartit olup olmadığını belirleyin.

Çözüm: Öncelikle graf G 'yi ele alıyoruz. Graf G 'deki her köşeye, diyelim ki kırmızı ve mavi olmak üzere, iki renkten birini atamaya çalışacağız, böylece graf G 'deki hiçbir kenar bir kırmızı köşeyi ve bir mavi köşeyi bağlamaz. Genel bir kayıp olmaksızın, önce a 'ya rastgele kırmızı atayarak başlıyoruz. O zaman, bu köşelerin her birine a 'ya komşu olduğundan, böylece, mavi atamalıyız. İki mavi uç noktaya sahip bir kenar olmaktan kaçınmak için, a, c, e, f ya da g 'ye komşu olan tüm köşelere kırmızı atamalıyız. Bu, hem b hem de d 'ye kırmızı atamamız gerektiği anlamına gelir (ve a 'nın zaten kırmızı atandığı anlamına gelir). Artık tüm köşelere renk atadık; bunlara a, b ve d kırmızı, c, e, f ve g mavi.

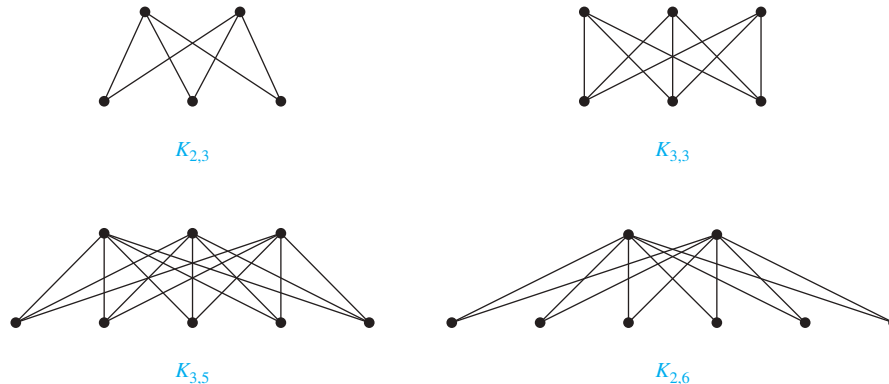
Tüm kenarları kontrol ettiğimizde, her kenarın bir kırmızı tepe ve bir mavi tepe ile bağlantılı olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, Teorem 4'e göre grafik G iki parçalıdır.

Sonraki adımda, H içindeki her tepeye ya kırmızı ya da mavi atamaya çalışacağız, böylece H içindeki hiçbir kenar bir kırmızı tepe ile bir mavi tepeli bağlamaz. Genel bir kayıp olmaksızın, rastgele olarak a 'ya kırmızı atıyoruz. O zaman, b , e ve f 'ye mavi atamak zorundayız, çünkü her biri a 'ya komşudur. Ancak bu mümkün değildir çünkü e ve f komşudur, bu nedenle her ikisine de mavi atamak mümkün olamaz. Bu argüman, H içindeki her bir tepeye iki renkten birini atayamayacağımızı gösterir, böylece komşu tepelerin aynı renge atanması engellenir. Teorem 4'e göre, H iki parçalı değildir. ◀

Teorem 4, grafik teorisinin grafik boyamaları olarak bilinen kısımdaki bir sonucun örneğidir. Grafik boyamaları, önemli uygulamaları olan grafik teorisinin önemli bir parçasıdır. Grafik boyamalarını Bölüm 10.8'de daha ayrıntılı inceleyeceğiz.

Bir grafiğin iki parçalı olup olmadığını belirlemek için başka bir yararlı kriter, bir yol kavramına dayanmaktadır; bu konuyu Bölüm 10.4'te inceleyeceğiz. Bir grafik, bir tepeye başlayıp bu tepeye tek sayıda farklı kenarları geçerek geri dönmek mümkün olmadığında iki parçalıdır. Bu kavramı, Bölüm 10.4'te grafiklerde yollar ve devreler hakkında konuştuğumuzda daha kesin hale getireceğiz (bu bölümdeki Alıştırma 63'e bakın).

ÖRNEK 13 Tam İkili Graf A tam ikili graf $K_{m,n}$, iki alt küme olarak ayrılmış bir tepe kümesine sahip olan bir grafikte m ve n tepe sayısı ile, yalnızca bir tepe birinci alt kümede ve diğer tepe ikincil alt kümede olduğunda iki tepe arasında bir kenar vardır. Tam ikili grafikler $K_{2,3}$, $K_{3,3}$, $K_{3,5}$ ve $K_{2,6}$ Şekil 9'da gösterilmektedir. ◀



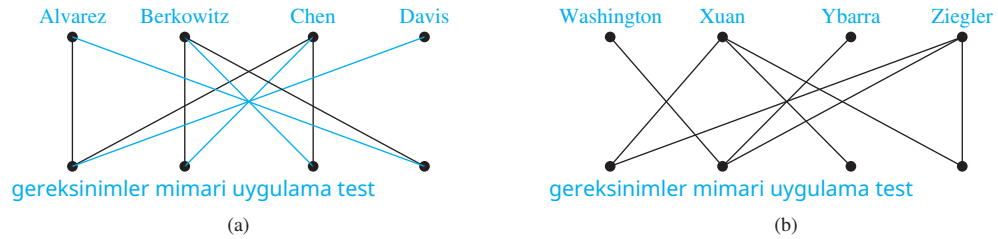
ŞEKİL 9 Bazı tam ikili grafikler.

10.2.5 İkili Grafikler ve Eşleştirmeler

İkili grafikler, bir kümenin elemanlarını diğer kümenin elemanlarıyla eşleştiren birçok uygulama türünü modellemek için kullanılabilir, Örnek 14'te olduğu gibi.

ÖRNEK 14 İş Atamaları Diyelim ki bir grupta m çalışan var ve n farklı iş var ve bunların yapılması gerekiyor, buradaki $m \geq n$. Her çalışan bu işten birini veya daha fazlasını yapacak şekilde eğitilmiştir. Her işi bir çalışan atamak istiyoruz. Bu görevi kolaylaştırmak için, çalışan yeteneklerini modellemek için bir grafik kullanabiliriz. Her çalışanı bir tepe ile ve her işi de bir tepe ile temsil ediyoruz. Her çalışan için, o çalışanın eğitildiği tüm işlere bir kenar ekliyoruz. Bu grafiğin tepe kümesinin, çalışanlar kümesi ve işler kümesi olmak üzere iki ayrık kümeye ayrılabilceğini unutmayın ve her kenar bir çalışanı bir işe bağlar. Sonuç olarak, bu grafik ikilidir, burada ikili bölme (E, J) olup E çalışanlar kümesini ve J işler kümesini temsil eder. Şimdi iki farklı senaryoyu ele alalım.

Öncelikle, bir grubun dört çalışanı olduğunu varsayalım: Alvarez, Berkowitz, Chen ve Davis; ve dört işin tamamlanması gereken Proje 1 için yapılması gerektiğini varsayalım: gereksinimler, mimari, uygulama ve test. Alvarez'in gereksinimler ve test yapacak şekilde eğitildiğini; Berkowitz'in mimari, uygulama ve testi yapacak şekilde eğitildiğini; Chen'in gereksinimler, mimari ve uygulama yapacak şekilde eğitildiğini; ve Davis'in yalnızca gereksinimler yapacak şekilde eğitildiğini varsayalım. Bu çalışan yeteneklerini, Şekil 10(a)'daki iki parçalı grafik ile modelliyoruz.



ŞEKİL 10 Çalışanların eğitildiği işleri modelleme.

İkinci olarak, ikinci bir grubun da dört çalışanı olduğunu varsayalım: Washington, Xuan, Ybarra, ve Ziegler; ve aynı dört işin Proje 2'yi tamamlamak için yapılması gerektiğini varsayalım, Proje 1'i tamamlamak için gerekenlerle aynı. Washington'un mimarlık yapacak şekilde eğitildiğini, Xuan'ın gereksinimler, uygulama ve test yapacak şekilde eğitildiğini; Ybarra'nın mimarlık yapacak şekilde eğitildiğini; ve Ziegler'in gereksinimler, mimarlık ve test yapacak şekilde eğitildiğini varsayalım. Bu çalışan yeteneklerini, Şekil 10(b)'deki iki parçalı grafik kullanarak modelliyoruz.

Proje 1'i tamamlamak için, her işe bir çalışan atmalıyız, böylece her işin atanmış bir çalışanı olur ve hiçbir çalışan birden fazla işe atanmaz. Bunu, Alvarez'i test etmeye, Berkowitz'i uygulamaya, Chen'i mimariye ve Davis'i gereksinimlere atayarak yapabiliriz; bu atamaların gösterildiği Şekil 10(a)'da mavi çizgiler bulunmaktadır.

Proje 2'yi tamamlamak için, her işe bir çalışan atmalıyız, böylece her işin atanmış bir çalışanı olur ve hiçbir çalışan birden fazla işe atanmaz. Ancak, bu imkansızdır çünkü yalnızca iki çalışan, Xuan ve Ziegler, gereksinimler, uygulama ve test gibi üç işten en az birine eğitim almıştır. Sonuç olarak, her işe uygun eğitim almış bir çalışan atayarak bu üç işe üç farklı çalışan atamanın bir yolu yoktur.

İşlerin çalışanlara atanmasını bulmak, bir grafik modelinde eşleşme bulmak olarak düşünülebilir; burada basit bir grafikte M eşleşmesi, $G = (V, E)$ grafiğinin kenarları kümesinin bir alt kümesidir ve bu alt kümedeki hiçbir iki kenar aynı köşeye çarpmaz. Diğer bir deyişle, bir eşleşme, eğer $\{s, t\}$ ve $\{u, v\}$ eşleşmenin farklı kenarlarıysa, kenarların bir alt kümesidir.

o zaman s, t, u , ve v ayrıdır. Eşleşme M kenarının uç noktası olan bir köşe M içinde eşleşmiş olarak adlandırılır; aksi takdirde eşleşmemiş olarak adlandırılır. Bir maksimum eşleşme, en fazla kenara sahip olan bir eşleşmedir. Bir eşleşme M , bir iki parçalı graf $G=(V, E)$ ve iki parçalı bölme (V_1, V_2) ile V_1 'den V_2 'ye tam bir eşleşme olarak adlandırılır, eğer V_1 'deki her köşe, eşleşmedeki bir kenarın uç noktasıysa veya eşdeğer olarak, eğer $|M| = |V_1|$ ise. Örneğin, en fazla sayıda işçi çalıştırılabilir atamak için, çalışan yeteneklerini modelleyen grafikte maksimum bir eşleşme ararız. Tüm işleri çalıştırılabilir atamak için, iş setinden çalışan setine tam bir eşleşme ararız. Örnek 14'te, Proje 1 için iş setinden çalışan setine bir tam eşleşme bulduk ve bu eşleşme bir maksimum eşleşmedir ve Proje 2 için iş setinden çalışanlara hiçbir tam eşleşmenin mevcut olmadığını gösterdik.

Artık eşleşmelerin evlilikleri modellemek için nasıl kullanılabileceğine dair bir örnek veriyoruz.

ÖRNEK 15 Bir Adadaki Evlilikler Diyelim ki bir adada m erkek ve n kadın var. Her bireyin, karşı cins için kabul edilebilir eşlerin bir listesi vardır. Bir iki parçalı graf $G=(V_1, V_2)$ oluşturuyoruz; burada V_1 erkekler kümesi ve V_2 kadınlar kümesidir, böylece bir erkek ve bir kadın arasında, eğer birbirlerini eş olarak kabul ediyorlarsa bir kenar vardır. Bu grafikteki bir eşleşme, her kenarın uç noktaları çiftinin bir koca-karı çifti olduğu bir kenar setinden oluşur. En büyük eşleşme, evli çiftlerin mümkün olan en büyük setidir ve bir tam eşleşme V_1 , her erkeğin evli olduğu ancak tüm kadınların evli olmayabileceği bir evli çiftler kümesidir.

Hall'ın evlilik teoremi belirgin zorunlu koşulların yeterli olduğu bir teorem örneğidir.

GEREKEN VE YETERLİ KOŞULLAR TAM EŞLEŞMELER İÇİN Şimdi, (V_1, V_2) çiftleşmiş bir grafte bir tam eşleşmenin var olup olmadığını belirleme sorusuna dikkat ediyoruz $G=(V, E)$. Tam bir eşleşmenin varlığı için gerekli ve yeterli koşulların bir setini sağlayan bir teoremi tanıtacağız. Bu teorem, Philip Hall tarafından 1935 yılında kanıtlanmıştır.

TEOREM 5

HALL'IN EVLİLİK TEORİSİ

Bipartit graf $G=(V, E)$ bipartisyon ile

(V_1, V_2) yalnızca tüm alt küme A için $|N(A)| \geq |A|$ olduğunda V_1 'den V_2 'ye tam eşleşmeye sahiptir.

Kanıt: Öncelikle teoremin yalnızca "eğer" kısmını kanıtlayacağız. Bunu yapmak için, V_1 'den V_2 'ye tam bir eşleşme M olduğunu varsayalım.

O zaman, $A \subseteq V_1$ için, A içindeki her bir köşe v için, M içinde v 'yi V_2 'deki bir köşeye bağlayan bir kenar vardır. Sonuç olarak, V_1 'deki köşelerin komşusu olan V_2 'de en az bu kadar çok köşe vardır. Bu, $|N(A)| \geq |A|$ olduğunu gösterir.

Bağlantılar



Edinburgh Matematik Dergisi'nin izniyle

PHILIP HALL (1904–1982) Philip Hall, annesi terzi olan Londra'da büyüdü. Bir

ihtiyaç sahibi çocuklar için ayrılmış yatılı okul bursu ve daha sonra Cambridge Üniversitesi King's College için bir burs. 1925'te lisans diplomasını aldı. 1926'da kariyer hedeflerinden emin olamayarak bir kamu hizmeti sınavına girdi, ancak başarısız olduktan sonra Cambridge'deki eğitimine devam etmeye karar verdi.

1927'de Hall, King's College'da bir burs kazanarak seçildi; kısa süre sonra grup teorisinde ilk önemli keşfini yaptı. Kanıtladığı sonuçlar şimdi Hall teoremleri olarak biliniyor. 1933'te Cambridge'de öğretim görevlisi olarak atandı ve 1941'e kadar burada kaldı. II. Dünya Savaşı sırasında Bletchley Park'ta kriptograf olarak çalışarak İtalyan ve Japon kodlarını kırdı. Savaşın sonunda Hall, King's College'a döndü ve kısa süre içinde terfi etti. 1953'te Sadleirian Kürsüsü'ne atandı.

1950'lerdeki çalışmaları, 1960'larda grup teorisinin hızlı gelişimi üzerinde son derece etkili olduğunu kanıtladı.

Hall, şiiri seviyor ve İtalyanca, Japonca ve İngilizce olarak güzel bir şekilde okudu. Sanat, müzik ve botanikle ilgileniyordu. Oldukça utangaçtı ve kalabalık gruplardan hoşlanmıyordu. Hall, son derece geniş ve çeşitli bir bilgiye sahipti ve dürüstlüğü, entelektüel standartları ve yargısı için saygı görüyordu. Öğrencileri tarafından çok seviliyordu.



Teoremin "eğer" kısmını kanıtlamak için, daha zor olan kısmı, eğer

$|N(A)| \geq |A|$ tüm $A \subseteq V_1$ için, o zaman V_1 'den V_2 'ye tam bir eşleşme M vardır. Bunu kanıtlamak için $|V_1|$ üzerinde güçlü indüksiyon kullanacağız.

Temel adım: Eğer $|V_1| = 1$ ise, o zaman V_1 tek bir köşe v_0 içerir. Çünkü $|N(\{v_0\})| \geq |\{v_0\}| = 1$, v_0 ile V_2 'deki bir köşe w_0 arasında en az bir kenar vardır. Herhangi bir böyle kenar, V_1 'den V_2 'ye tam bir eşleşme oluşturur.

İndüktif adım: Öncelikle indüktif hipotezi belirtelim.

İndüktif hipotez: k pozitif bir tam sayı olsun. Eğer $G = (V, E)$ bipartit bir graf ise ve bipartisyonu (V_1, V_2) ise, ve $|V_1| = j \leq k$ ise, o zaman $|N(A)| \geq |A|$ koşulu sağlandığında V_1 'den V_2 'ye tam bir eşleşme M vardır.

Şimdi $H = (W, F)$ bipartit bir graf olduğunu varsayalım ve bipartisyonu (W_1, W_2) ve $|W_1| = k + 1$. İndüktif hipotezin geçerli olduğunu iki durum kullanarak kanıtlayacağız. Durum (i), $1 \leq j \leq k$ olan tüm tam sayılar için W_1 'den j elemanlı her kümedeki köşelerin W_2 'den en az $j + 1$ elemanla komşu olduğu durumlarda geçerlidir. Durum (ii), $1 \leq j \leq k$ olan bazı j için W_2 'de bu köşelerin tam olarak j komşusu olan j köşeden oluşan bir alt küme W_1 olduğunda geçerlidir. Ya Durum (i) ya da Durum (ii) geçerli olduğundan, indüktif adımı tamamlamak için yalnızca bu durumları dikkate almamız yeterlidir.

Durum (i): Tüm tam sayılar j için $1 \leq j \leq k$ olduğunda, W_1 'den her j elemanlı alt kümedeki köşelerin, W_2 'den en az $j + 1$ elemanla komşu olduğunu varsayalım. O zaman, bir köşe $v \in W_1$ ve bir eleman $w \in N(\{v\})$ seçiyoruz, bu, $|N(\{v\})| \geq |\{v\}| = 1$ olduğu varsayımımız gereği var olmalıdır. v ve w ile onlara bağlı tüm kenarları H 'den siliyoruz. Bu, bipartit bir grafik H' oluşturur ve bipartisyonu $(W_1 - \{v\}, W_2 - \{w\})$ olur. Çünkü $|W_1 - \{v\}| = k$, indüktif hipotez bize $W_1 - \{v\}$ 'den $W_2 - \{w\}$ 'ye tam bir eşleşme olduğunu söyler. v ile w arasındaki kenarı bu tam eşleşmeye eklemek, W_1 'den W_2 'ye tam bir eşleşme üretir.

Durum (ii): $1 \leq j \leq k$ olan bazı j için, W_1 'de j köşeden oluşan bir alt küme olduğunu varsayalım, bu k köşelerin W_2 'de tam olarak j komşusu vardır. Bu komşuların kümesine W_2' diyelim. O zaman, indüktif hipotez gereği W_1 'den W_2' 'ye tam bir eşleşme vardır. Bu $2j$ köşeyi W_1 ve W_2 'den çıkarın ve tüm bağlı kenarları silerek bipartit bir grafik K oluşturun ve bipartisyonu $(W_1 - W_1', W_2 - W_2')$ olur.

Grafik K , tüm alt küme A için $|N(A)| \geq |A|$ koşulunu sağladığını göstereceğiz $W_1 - W_1'$. Aksi takdirde, $1 \leq t \leq k + 1 - j$ koşulunu sağlayan t düğümden oluşan bir alt küme $W_1 - W_1'$ içinde bulunur ve bu alt kümedeki düğümlerin $W_2 - W_2'$ komşusu olarak t düğümden daha az komşusu vardır. O zaman, bu t düğüm ile W_1 'den çıkardığımız j düğümden oluşan $j + t$ düğüm kümesi W_2 içinde $j + t$ komşuya sahip olmaz, bu da $|N(A)| \geq |A|$ hipotezine aykırıdır $A \subseteq W_1$.

Bu nedenle, indüktif hipotezle, grafik K tam bir eşleşmeye sahiptir. Bu tam eşleşmeyi W_1' ile W_2' arasındaki tam eşleşme ile birleştirerek, W_1 ile W_2 arasında tam bir eşleşme elde ederiz.

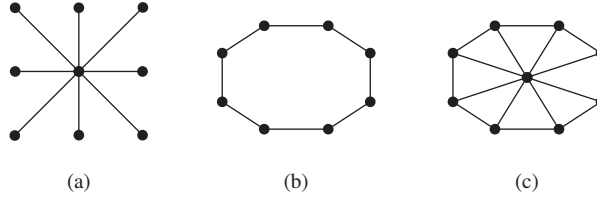
Her iki durumda da W_1 ile W_2 arasında tam bir eşleşme olduğunu göstermiş bulunuyoruz. Bu, indüktif adımı tamamlar ve kanıtı tamamlar. 

Hall'ın evlilik teoremini kanıtlamak için güçlü indüksiyon kullandık. Kanıtımız şık olsa da, bazı dezavantajları vardır. Özellikle, bu kanıta dayanan bir algoritma inşa edemeyiz, bu algoritma bipartit bir grafikte tam bir eşleşme bulur. Bir algoritmanın temeli olarak kullanılabilen k yapıcı bir kanıt için [Gi85]'e bakın.

10.2.6 Özel Türdeki Grafiklerin Bazı Uygulamaları

Bu bölümü, bu bölümde tartıştığımız özel grafik türlerini içeren bazı ek grafik modellerini tanıtarak sonuçlandırıyoruz.

ÖRNEK 16 Yerel Alan Ağları Bir binadaki çeşitli bilgisayarlar, örneğin minibilgisayarlar ve per-
Kişisel bilgisayarlar ve yazıcılar ile plotterlar gibi çevre birimleri, bir yerel alan ağı kullanılarak
Bağlantılar → arak bağlanabilir. Bu ağların bazıları, tüm cihazların merkezi bir kontrol cihazına bağlandığı
bir yıldız topolojisine dayanmaktadır. Bir yerel alan ağı, Şekil 11(a)'da gösterildiği gibi, tam
iki parçalı bir grafik $K_{1,n}$ ile temsil edilebilir. Mesajlar, merkezi kontrol cihazı aracılığıyla
cihazdan cihaza gönderilir.



ŞEKİL 11Yıldız, halka ve hibrit topolojiler yerel alan ağları için.

Diğer yerel alan ağları, her cihazın tam olarak iki diğer cihaza bağlı olduğu bir *halka topolojisi* üzerine kuruludur. Halka topolojisine sahip yerel alan ağları, Şekil 11(b)'de gösterildiği gibi n -d
öngüleri, C_n , kullanılarak modellenir. Mesajlar, bir mesajın hedef alıcısına ulaşana kadar döngü e
trafında cihazdan cihaza gönderilir.

Sonunda, bazı yerel alan ağları bu iki topolojinin bir karışımını kullanır. Mesajlar, halkadan v
eya merkezi bir cihaz aracılığıyla gönderilebilir. Bu yedeklilik, ağı daha güvenilir hale getirir. Bu y
edekliliğe sahip yerel alan ağları, Şekil 11(c)'de gösterildiği gibi tekerlekler W_n kullanılarak model
lenebilir.

ÖRNEK 17 Paralel Hesaplama için Bağlantı Ağları Uzun yıllar boyunca, bilgisayarlar programları bir işlemi bir seferde
gerçekleştirecek şekilde çalıştırdı. Sonuç olarak, sorunları çözmek için yazılan algoritmalar bir ad
ımda bir işlem yapacak şekilde tasarlandı; bu tür algoritmalar seri denir. (Bu kitapta tanımlana
n neredeyse tüm algoritmalar seridir.) Ancak, hava durumu simülasyonları, tıbbi görüntüleme v
e kriptanaliz gibi birçok hesaplama yoğun problem, bir süper bilgisayarda bile seri işlemler kull
anılarak makul bir süre içinde çözülemez. Ayrıca, bir bilgisayarın temel işlemleri ne kadar hızlı g
erçekleştirebileceğine dair fiziksel bir sınır vardır, bu nedenle her zaman seri işlemler kullanıla
r makul bir süre içinde çözilemeyen problemler olacaktır.

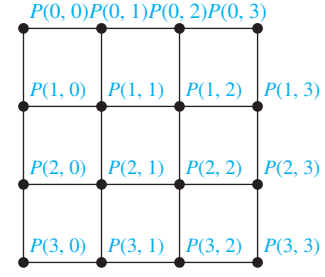
Paralel işleme, her biri kendi belleğine sahip birçok ayrı işlemciden oluşan bilgisay
arları kullanarak, tek işlemcili bilgisayarların sınırlamalarını aşmaya yardımcı olur.
Paralel algoritmalar, bir problemi eşzamanlı olarak çözülebilen bir dizi alt probleme böler ve ard
ından birden fazla işlemciye sahip bir bilgisayar kullanarak problemleri hızlı bir şekilde çözmek i
çin tasarlanabilir. Paralel bir algoritmada, tek bir talimat akışı algoritmanın yürütülmesini kontro
l eder, alt problemleri farklı işlemcilere gönderir ve bu alt problemlerin girdi ve çıktısını uygun iş
lemcilere yönlendirir.

Paralel işleme kullanıldığında, bir işlemcinin başka bir işlemci tarafından üretilen
n çıktıya ihtiyacı olabilir. Sonuç olarak, bu işlemcilerin birbirine bağlı olması gerekir.
Birden fazla işlemcisi olan bir bilgisayardaki işlemcilerin bağlantı ağını temsil etme
k için uygun türde bir grafik kullanabiliriz. Aşağıdaki tartışmada, paralel işlemciler i
çin en yaygın kullanılan bağlantı ağlarını tanımlayacağız. Belirli bir paralel algoritm
ayı uygulamak için kullanılan bağlantı ağı türü, işlemciler arasında veri alışverişi ge
reksinimlerine, istenen hıza ve elbette mevcut donanımına bağlıdır.

En basit, ancak en pahalı, işlemcileri birbirine bağlayan ağ, her işlemci çifti ar
asında iki yönlü bir bağlantı içerir. Bu ağ, n işlemci olduğunda n köşeli tam grafi
ği K_n olarak temsil edilebilir. Ancak, bu tür bir bağlantı ağı ile ciddi sorunlar var
dır çünkü gereken bağlantı sayısı çok büyüktür. Gerçekte, bir işlemciye doğrudan
n bağlantı sayısı sınırlıdır, bu nedenle çok sayıda işlemci olduğunda



ŞEKİL 12Altı işlemci için lineer bir dizi.



ŞEKİL 1316 işlemci için bir ağ ağı.

işlemciler, bir işlemci doğrudan diğerlerinin hepsine bağlanamaz. Örneğin, 64 işlemci olduğunda, $C(64,2) = 2016$ bağlantı gerekecektir ve her işlemci 63 diğerine doğrudan bağlı olmalıdır.

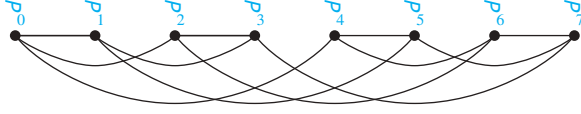
Öte yandan, belki de n işlemciyi birbirine bağlamanın en basit yolu, bir ar-angemnt olarak bilinen bir lineer dizi kullanmaktır. Her işlemci P_i , P_1 ve P_n dışında, komşuları P_{i-1} ve P_{i+1} ile iki yönlü bir bağlantı ile bağlıdır. P_1 yalnızca P_2 ile bağlıdır ve P_n yalnızca P_{n-1} ile bağlıdır. Altı işlemci için lineer dizi Şekil 12'de gösterilmiştir. Lineer dizinin avantajı, her işlemcinin en fazla iki doğrudan bağlantıya sahip olmasıdır. Dezavantajı ise, bazen işlemcilerin bilgi paylaşması için çok sayıda ara bağlantı, yani **hops** kullanmak zorunda kalınmasıdır.

Mesh ağı (veya iki boyutlu dizi) yaygın olarak kullanılan bir bağlantı ağıdır. B öyle bir ağda, işlemci sayısı mükemmel bir kare, yani $n = m^2$ olur. n işlemcileri $P(i,j)$ ile etiketlenir, $0 \leq i \leq m-1$, $0 \leq j \leq m-1$. İki yönlü bağlantılar, işlemci $P(i,j)$ ile dört komşusu, işlemciler $P(i \pm 1, j)$ ve $P(i, j \pm 1)$ ile bağlanır, bu işlemciler ağda olduğu sürece. (Dört işlemcinin, ağın köşelerinde, yalnızca iki komşusu vardır ve sınırdeki diğer işlemcilerin yalnızca üç komşusu vardır. Bazen her işlemcinin tam olarak dört bağlantıya sahip olduğu bir ağ varyantı kullanılır; bkz. Alıştırma 74.) Mesh ağı, her işlemci için bağlantı sayısını sınırlar. Bazı işlemci çiftleri arasındaki iletişim $O(\sqrt{n}) = O(m)$ ara bağlantılar gerektirir. (Bkz. Alıştırma 75.) 16 işlemci için mesh ağın temsil eden grafik Şekil 13'te gösterilmiştir.

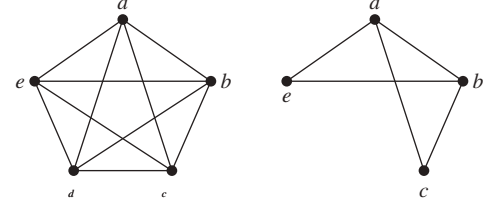
Bir önemli türdeki bağlantı ağı hiperküp ağıdır. Böyle bir ağ için, işlemci sayısı 2'nin bir kuvvetidir, $n = 2^m$. Bu n işlemcileri $P_0, P_1, \dots, P_{n-1}$ olarak etiketlenmiştir. Her işlemcinin m diğer işlemcilerle iki yönlü bağlantıları vardır. İşlemci P_i , indeksleri i 'nin ikili temsilinden tam olarak bir bit farklı olan işlemcilerle bağlantılıdır. Hiperküp ağı, her işlemci için doğrudan bağlantı sayısını ve işlemcilerin iletişim kurabilmesi için gereken ara bağlantı sayısını dengeler. Birçok bilgisayar, hiperküp ağı kullanılarak inşa edilmiştir ve birçok paralel algoritma, hiperküp ağını kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Grafik Q_m , m -küp, $n = 2^m$ işlemcileri ile hiperküp ağını temsil eder. Şekil 14, sekiz işlemci için hiperküp ağını göstermektedir. (Şekil 14, Q_3 'ü Şekil 6'da gösterilen farklı bir şekilde çizmektedir.)

10.2.7 Eski Grafiklerden Yeni Grafikleri

Bazen bir problemi çözmek için bir grafiğin yalnızca bir kısmına ihtiyacımız vardır. Örneğin, yalnızca New York, Denver, Detroit ve Atlanta'daki bilgisayar merkezlerini içeren büyük bir bilgisayar ağının kısmıyla ilgileniyor olabiliriz. O zaman diğer bilgisayar merkezlerini ve bu dört bilgisayar merkezinde n ikisini bağlamayan tüm telefon hatlarını göz ardı edebiliriz. Büyük grafik modelinde



ŞEKİL 14 Sekiz işlemci için bir hiper küp ağı.



ŞEKİL 15 K_5 'in bir alt grafiği.

Ağda, ilgi alanındaki dört bilgisayar merkezine karşılık gelen köşeleri kaldırabiliriz ve kaldırılan bir köşe ile kesişen tüm kenarları da kaldırabiliriz. Bir grafikten kenarlar ve köşeler kaldırıldığında, kalan kenarların uç noktaları kaldırılmadan, daha küçük bir grafik elde edilir. Böyle bir grafiğe orijinal grafiğin bir alt grafiği denir.

Tanım 7

Bir grafik $G=(V, E)$ için bir alt grafik $H=(W, F)$ olup, burada $W \subseteq V$ ve $F \subseteq E$ 'dir. G 'nin bir alt grafiği H , $H \neq G$ ise G 'nin bir uygun alt grafiği olarak adlandırılır.

Bir grafiğin köşe kümesi verildiğinde, bu köşelerle ve onları bağlayan grafiğin kenarları ile bu grafiğin bir alt grafiğini oluşturabiliriz.

Tanım 8

Let $G=(V, E)$ basit bir grafik olsun. V tepe kümesinin W alt kümesi tarafından oluşturulan alt grafik, (W, F) grafiğidir; burada kenar kümesi F , E içinde bir kenar içerir, eğer ve yalnızca bu kenarın her iki ucu W içindeyse.

ÖRNEK 18 Şekil 15'te gösterilen grafik G , K_5 'in bir alt grafiğidir. Eğer c ve e 'yi G 'ye bağlayan kenarı eklersek, $W = \{a, b, c, e\}$ tarafından oluşturulan alt grafiği elde ederiz. ▶

KENARLARI KALDIRMA VE EKLEME Bir grafik $G=(V, E)$ verildiğinde ve bir kenar $e \in E$ olduğunda, kenar e 'yi kaldırarak G 'nin bir alt grafiğini üretebiliriz. Ortaya çıkan alt grafik, $G-e$ ile gösterilir ve aynı köşe kümesine V sahiptir. Kenar kümesi ise $E - \{e\}$ 'dir. Bu nedenle,

$$G - e = (V, E - \{e\}).$$

Aynı şekilde, eğer E' , E 'nin bir alt kümesi ise, grafikten E' 'deki kenarları kaldırarak G 'nin bir alt grafiğini üretebiliriz. Ortaya çıkan alt grafik, aynı köşe kümesine V sahiptir. Kenar kümesi ise $E - E'$ 'dir.

Bir grafiğe bir kenar e ekleyerek, bu kenarın G 'deki iki köşeyi bağlaması durumunda yeni daha büyük bir grafik üretebiliriz. İki daha önce kesişmeyen köşeyi bağlayan yeni bir kenar ekleyerek üretilen yeni grafiği $G+e$ ile gösteririz. Bu nedenle,

$$G + e = (V, E \cup \{e\}).$$

$G+e$ 'nin köşe kümesi, G 'nin köşe kümesiyle aynıdır ve kenar kümesi, G 'nin kenar kümesi ile $\{e\}$ kümesinin birleşimidir. (Bir grafikten bir kenar kaldırma ve bir grafiğe bir kenar ekleme örnekleri için Örnek 19'a bakın.)

KENAR SIKILAŞTIRMALARI Bazen bir grafikten bir kenar kaldırdığımızda, bu kenarın uç noktalarını ortaya çıkan alt grafikte ayrı köşeler olarak tutmak istemeyiz. Böyle bir durumda, uç noktaları u ve v olan bir kenar e 'yi kaldırarak u ve v 'yu birleştirerek bir kenar sıkıştırması gerçekleştiririz.

v ve w yeni bir tek köşe w içine, ve her bir kenar için u veya v bir uç nokta olarak, kenarı u veya v yerine w uç noktası ile ve aynı ikinci uç nokta ile değiştirilir. Böylece, kenarın e uç noktaları u ve v ile grafikte $G=(V, E)$ bir yeni grafik üretir.

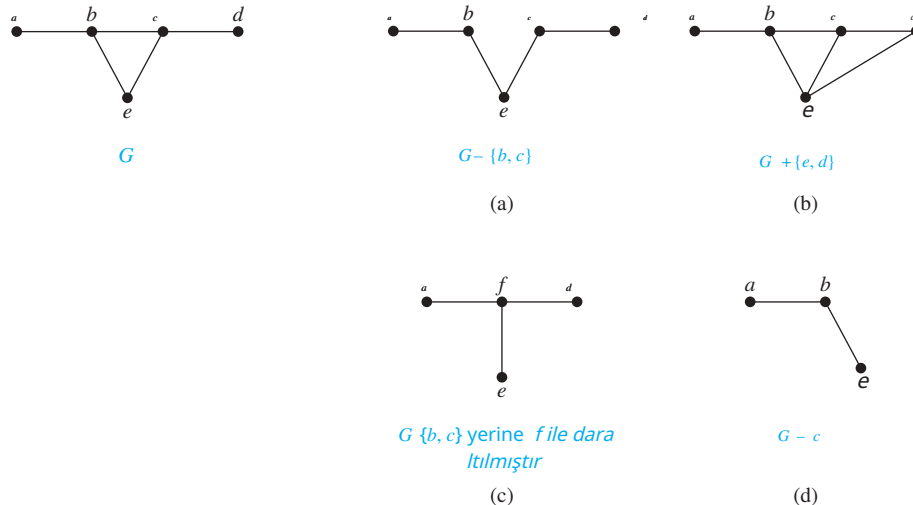
$G'=(V', E')$ (bu G 'nin bir alt grafiği değildir), burada $V'=V-\{u, v\} \cup \{w\}$ ve $E'=E$ 'deki uç noktalar u veya v olmayan kenarları w 'yi her bir komşusuna bağlayan bir kenarı içerir. u veya v içinde V . Örneğin, Şekil 16'daki grafikteki uç noktalar e ve c olan kenarın daraltılması, köşeleri a, b, d ve w olan yeni bir grafik G_1 üretir. G_1 'de olduğu gibi, G_1 'de a ve b 'yi bağlayan bir kenar a ve d 'yi bağlayan bir kenar vardır. Ayrıca, G_1 'de b ve w 'yi bağlayan bir kenar vardır, bu da G_1 'de b ve c 'yi ve b ve e 'yi bağlayan kenarları değiştirmektedir ve G_1 'de d ve w 'yi bağlayan bir kenar vardır, bu da G_1 'de d ve e 'yi bağlayan kenarı değiştirmektedir. (Ayrıca, bir grafikte bir kenarın daraltılması için Örnek 19'a bakın.)

DİYAGRAMDAN DORUKLARI KALDIRMA Bir doruk v ve ona bağlı tüm kenarları $G=(V, E)$ 'den kaldırdığımız a , bu, $G-v$ ile gösterilen bir alt diyagram üretir. $G-v=(V-\{v\}, E')$ olduğunu gözlemleyin; burada E' , G 'nin v 'ye bağlı olmayan kenarlarının kümesidir. Benzer şekilde, eğer V' , V 'nin bir alt kümesi ise, o zaman $G-V'$ diyagramı, $(V-V', E')$ alt diyagramıdır; burada E' , G 'nin V' 'deki bir doruğa bağlı olmayan kenarlarının kümesidir. (Bir diyagramdan bir doruğun kaldırılmasına dair bir örnek için Örnek 19'a bakın.)

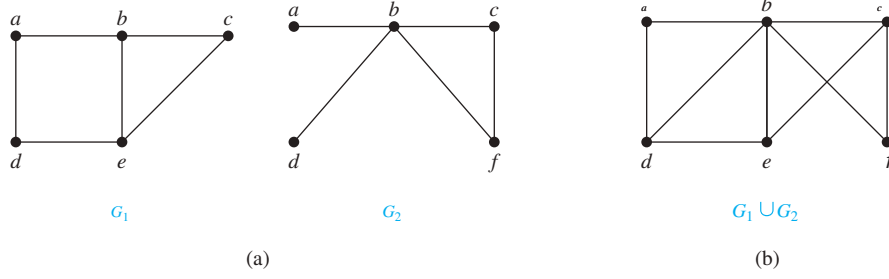
ÖRNEK 19 Şekil 16, farklı işlemler sonucunda elde edilen dört farklı diyagramla birlikte yönsüz bir diyagram G 'yi göstermektedir. Bunlar:

- (a) $G-\{b, c\}$, G 'den $\{b, c\}$ kenarını kaldırarak oluşturulmuştur.
- (b) $G+\{e, d\}$, G 'ye $\{e, d\}$ kenarını ekleyerek oluşturulmuştur.
- (c) G 'nin daraltılması, G 'den $\{b, c\}$ kenarını yeni bir doruk f ile değiştirerek ve $\{c, d\}, \{a, b\}, \{b, e\}$ ve $\{c, e\}$ kenarlarını yeni kenarlar $\{a, f\}, \{f, d\}$ ve $\{f, e\}$ ile değiştirerek oluşturulmuştur.
- (d) $G-c$, G 'den c doruğunu ve $\{b, c\}, \{c, d\}$ ve $\{c, e\}$ kenarlarını kaldırarak oluşturulmuştur.

Grafik BİRLİKLERİ İki veya daha fazla grafik çeşitli şekillerde birleştirilebilir. Bu grafiklerin tüm köşe ve kenarlarını içeren yeni grafiğe grafiklerin birleşimi denir. İki basit grafiğin birleşimi için daha resmi bir tanım vereceğiz.



ŞEKİL 16 Grafik G ve G üzerindeki farklı işlemlerden elde edilen dört grafik.



ŞEKİL 17 (a) Basit grafikler G_1 ve G_2 . (b) Birleşimleri $G_1 \cup G_2$.

Tanım 9

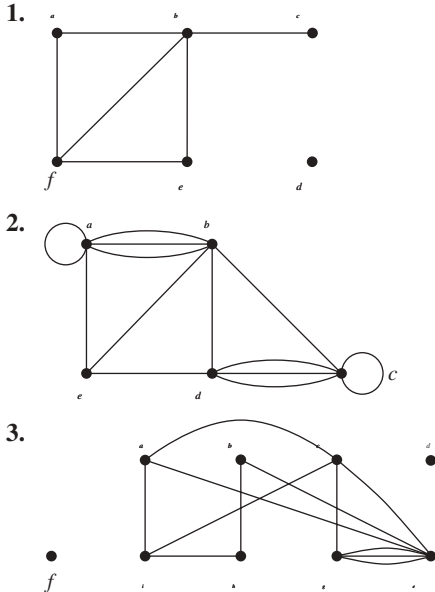
İki basit grafiğin $G_1=(V_1, E_1)$ ve $G_2=(V_2, E_2)$ birleşimi, vertex kümesi $V_1 \cup V_2$ ve kenar kümesi $E_1 \cup E_2$ olan basit grafikdir. G_1 ve G_2 'nin birleşimi $G_1 \cup G_2$ ile gösterilir.

ÖRNEK 20 ŞEKİL 17(a)'da gösterilen grafiklerin G_1 ve G_2 birleşimini bulun.

Çözüm: Birleşimin vertex kümesi $G_1 \cup G_2$, iki vertex kümesinin birleşimidir, yani, $\{a, b, c, d, e, f\}$. Birleşimin kenar kümesi, iki kenar kümesinin birleşimidir. Birleşim ŞEKİL 17(b)'de gösterilmiştir.

Böyle bir turnuvayı, her oyunu temsil eden bir köşe ve bu oyunun kazananının oynadığı bir sonraki oyuna bağlayan bir yönlü kenar kullanarak modelleyebiliriz. Şekil 15'te, 2010 NCAA kadın basketbol turnuvasında son

Egzersiz 1–3'te verilen yönsüz grafikteki köşe sayısını, kenar sayısını ve her köşenin derecesini bulun. Tüm izole ve sarkan köşeleri tanımlayın.

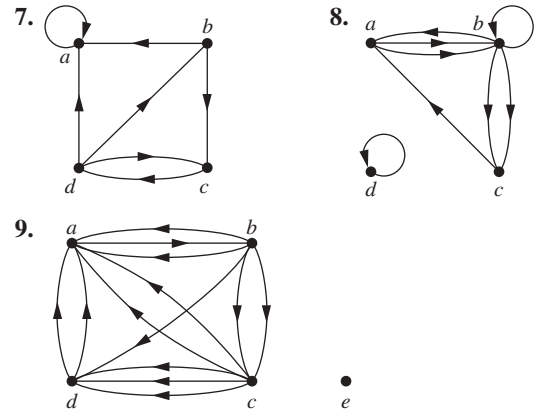


4. Egzersiz 1–3'teki her grafiğin köşelerinin derecelerinin toplamını bulun ve bunun grafikteki kenar sayısının iki katına eşit olduğunu doğrulayın.

5. Her biri beş dereceye sahip 15 köşeden oluşan basit bir graf var olabilir mi?

6. Bir partideki insanların, bir kişinin el sıkıştığı kişi sayısının toplamının çift olduğunu gösterin. Hiç kimsenin kendi elini sıkmadığını varsayın.

Egzersiz 7–9'da verilen yönlendirilmiş çokgraf için köşe ve kenar sayısını belirleyin ve her köşenin giriş ve çıkış derecelerini bulun.



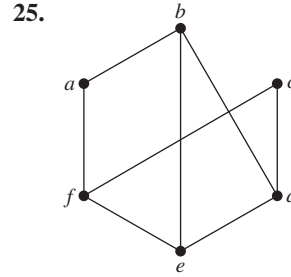
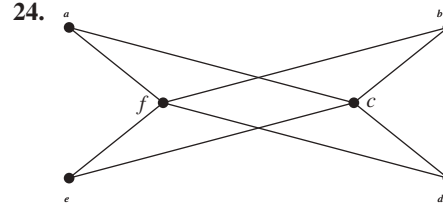
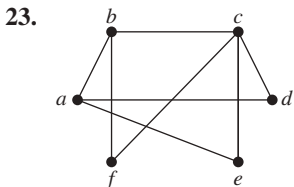
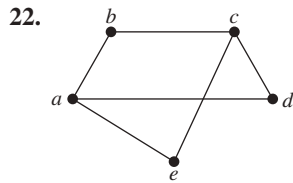
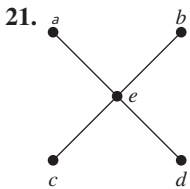
10. Egzersiz 7–9'daki her graf için köşelerin giriş derecelerinin toplamını ve çıkış derecelerinin toplamını doğrudan belirleyin. Her ikisinin de grafikteki kenar sayısına eşit olduğunu gösterin.

11. Şekil 2'deki yönlendirilmiş kenarlarla ilgili graf için temel yönsüz grafi oluşturun.
12. Bir köşenin derecesi, köşelerin dünyadaki tüm insanları temsil ettiği tanışıklık grafında neyi temsil eder? Bu grafikte bir köşenin komşuluğu neyi temsil eder? Bu grafikte izole ve sarkan köşeler neyi temsil eder? Bir çalışmada, bu grafikte bir köşenin ortalama derecesinin 1000 olduğu tahmin edilmiştir. Bu model açısından ne anlama geliyor?
13. Bir akademik işbirliği grafiğinde bir köşenin derecesi neyi temsil ediyor? Bir köşenin komşuluğu neyi temsil ediyor? İzole ve sarkan köşeler neyi temsil ediyor?
14. Hollywood grafiğinde bir köşenin derecesi neyi temsil ediyor? Bir köşenin komşuluğu neyi temsil ediyor? İzole ve sarkan köşeler neyi temsil ediyor?
15. Telefon görüşmesi grafiğinde bir köşenin iç derecesi ve dış derecesi, Bölüm 10.1'deki Örnek 4'te açıklandığı gibi, neyi temsil ediyor? Bu grafiğin yönsüz versiyonundaki bir köşenin derecesi neyi temsil ediyor?
16. Web grafiğinde bir köşenin iç derecesi ve dış derecesi, Bölüm 10.1'deki Örnek 5'te açıklandığı gibi, neyi temsil ediyor?
17. Bir round-robin turnuvasını modelleyen yönlendirilmiş bir grafikte bir köşenin iç derecesi ve dış derecesi neyi temsil ediyor?
18. En az iki köşesi olan basit bir grafikte, aynı dereceye sahip iki köşe olması gerektiğini gösterin.
19. Egzersiz 18'i kullanarak, bir grup insan içinde, gruptaki diğer insanlarla aynı sayıda arkadaşı olan iki insanın olması gerektiğini gösterin.
20. Bu grafikleri çiziniz.

- a) K_7 b) $K_{1,8}$ c) $K_{4,4}$
d) C_7 e) W_7 f) Q_4

Egzersizler 21–25'te grafiğin iki parçalı olup olmadığını belirleyin.

Teorem 4'ü uygulamanın faydalı olabileceğini ve soruyu, her bir köşeye ya kırmızı ya da mavi atamanın mümkün olup olmadığını belirleyerek kanıtlayabileceğinizi düşünebilirsiniz. İki komşu köşenin aynı renge atanmadığı durumları inceleyin.



26. Bu grafiklerin hangi n değerleri için iki parçalıdır?

- a) K_n b) C_n c) W_n d) Q_n

27. Varsayalım ki, büyük bir üniversitenin Mühendislik Okulu'ndaki bilgisayar destek grubunda dört çalışan bulunmakta. Her bir çalışan, donanım, yazılım, ağ ve kablosuz olmak üzere dört farklı alandan birine destek vermek üzere atanacaktır. Varsayalım ki, Ping donanım, ağ ve kablosuz destek vermek için yeterlidir; Quiggley yazılım ve ağ desteği vermek için yeterlidir; Ruiz ağ ve kablosuz destek vermek için yeterlidir ve Sitea donanım ve yazılım desteği vermek için yeterlidir.

- a) Dört çalışanı ve niteliklerini modellemek için bir iki parçalı grafik kullanın.
b) Hall teoremini kullanarak, her çalışanın bir destek alanına atandığı bir çalışan atama yapılabileceğini belirleyin.
c) Her çalışanın bir destek alanına atandığı bir çalışan ataması varsa, bir tane bulun.

28. Varsayalım ki yeni bir şirketin beş çalışanı var: Zamora, Agraharam, Smith, Chou ve Macintyre. Her çalışan, planlama, tanıtım, satış, pazarlama, geliştirme ve sanayi ilişkileri gibi altı sorumluluktan birini üstlenecektir. Her çalışan bu işlerden birini veya daha fazlasını yapma kapasitesine sahiptir: Zamora planlama, satış, pazarlama veya sanayi ilişkilerini yapabilir; Agraharam planlama veya geliştirme yapabilir; Smith tanıtım, satış veya sanayi ilişkilerini yapabilir; Chou planlama, satış veya sanayi ilişkilerini yapabilir; ve Macintyre planlama, tanıtım, satış veya sanayi ilişkilerini yapabilir.

- a) Bu çalışanların yeteneklerini iki parçalı bir grafik kullanarak modelleyin.
b) Sorumlulukların her bir çalışana bir sorumluluk atanacak şekilde bir atama bulun.
c) Part (b)'de bulduğunuz sorumluluk eşleşmesi tam bir eşleşme mi? Bu maksimum bir eşleşme mi?

29. Bir adada beş genç kadın ve beş genç adam olduğunu varsayalım. Her adam adadaki bazı kadınlarla evlenmeye istekli ve her kadın da kendisiyle evlenmeye istekli olan herhangi bir adamla evlenmeye istekli.

Sandeep Tina ve Vandana ile evlenmeye istekli; Barry Tina, Xia ve Uma ile evlenmeye istekli; Teja Tina ve Zelda ile evlenmeye istekli; Anil Vandana ve Zelda ile evlenmeye istekli; Emilio ise Tina ve Zelda ile evlenmeye istekli olduğunu varsayalım.

Hall teoremini kullanarak adadaki genç adamlar ve genç kadınlar arasında, her genç adamın evlenmeye istekli olduğu bir genç kadınla eşleşmesini sağlayacak bir eşleşme olmadığını gösterin.

- 30.** Bir adada beş genç kadın ve altı genç adam olduğunu varsayalım. Her kadın adadaki bazı adamlarla evlenmeye istekli ve her adam kendisiyle evlenmeye istekli olan her hangi bir kadınla evlenmeye istekli. Anna Jason, Larry ve Matt ile evlenmeye istekli; Barbara Kevin ve Larry ile evlenmeye istekli; Carol Jason, Nick ve Oscar ile evlenmeye istekli; Diane Jason, Larry, Nick ve Oscar ile evlenmeye istekli; ve Elizabeth Jason ve Matt ile evlenmeye istekli olduğunu varsayalım.

a) Adada olası evlilikleri bir

ikili grafik kullanarak modelleyin.

b) Adadaki genç kadınlar ve genç erkekler arasında, her genç kadının evlenmek istediği bir genç erkekle

eşleştiği bir eşleşme bulun.

c) (b) kısmında bulduğunuz eşleşmetam bir eşleşme mi? Bu bir maksimum eşleşme mi?

31-33 numaralı her bir alıştırmayı Hall teoremini kullanarak çözümlenebilir.

- *31.** Diyelim ki, bir adada her erkek inkesinlikle kadar kadını evlenmek için istediği ve her kadının da kesinlikle kadar erkeği evlenmek için istediği bir durum var. Ayrıca, bir erkeğin bir kadını evlenmek için istediği yalnızca kadının da onu evlenmek için istediği durumlarda geçerlidir. Adadaki erkekler ve kadınlar arasında herkesin evlenmek istediği birisiyle eşleşmesini sağlamak mümkündür.

- *32.** Diyelim ki, $2n$ tenis oyuncusu bir çiftli turnuvada yarışıyor. Her oyuncu, $2n - 1$ ardışık gün boyunca her diğer oyuncuyla kesinlikle bir maç sahtir. Her maçın bir kazananı ve bir kaybedeni vardır. Her gün aynı oyuncuyu iki kez seçmeden bir kazanan oyuncu seçmenin mümkün olduğunu gösterin.

- *33.** Diyelim ki, m kişi bir piyangoda ödül kazananı olarak seçiliyor, burada her kazanan farklı ödüller arasında iki ödül seçebiliyor. Eğer $2m$ ödül varsa ve her kazanan bu ödülleri istiyorsa, o zaman her kazanan iki ödülü seçebilir.

- *34.** Bu alıştırmada Øystein Ore'nin bir teoremini kanıtıyoruz. Varsayalım ki $G=(V, E)$ iki parçalı bir grafik ve bi-partit $n(V_1, V_2)$ ve $A \subseteq V_1$. Gösterin ki, G 'nin eşleşmesinin uç noktaları olan V_1 'deki maksimum tepe sayısı $|V_1| - \max_{A \subseteq V_1} \text{def}(A)$ ile eşittir; burada $\text{def}(A) = |A| - |N(A)|$. (Burada, $\text{def}(A)$ A 'nin eksikliği olarak adlandırılır.) [İpucu: V_2 'ye $\max_{A \subseteq V_1} \text{def}(A)$ yeni düğümler ekleyerek daha büyük bir grafik oluşturun ve bunların hepsini V_1 'deki düğümlere bağlayın.]

35. Alıştırma 1'deki graf G için

- a)** a, b, c ve f düğümleri tarafından oluşturulan alt grafiği bulun.
b) b ve f 'yi bağlayan kenarı daraltarak elde edilen yeni graf G_1 .

- 36.** $Let n$ pozitif bir tam sayı olsun. K_n 'ye ait düğüm kümesinin boş olmayan bir alt kümesi tarafından oluşturulan alt grafiğin tam bir grafik olduğunu gösterin.

37. Bu grafiklerin kaç düğümü ve kaç kenarı var?

- a)** K_n **b)** C_n **c)** W_n
d) $K_{m,n}$ **e)** Q_n

Bir grafiğin derece dizisi, grafiğin düğümlerinin derecelerinin azalan sıradaki dizisidir. Örneğin, Örnek 1'deki graf G 'nin derece dizisi

4, 4, 4, 3, 2, 1, 0.

- 38.** 21–25. Alıştırmalarındaki her bir graf için derece dizilerini bulun.

39. Aşağıdaki her bir grafın derece dizisini bulun.

- a)** K_4 **b)** C_4 **c)** W_4
d) $K_{2,3}$ **e)** Q_3

- 40.** Bipartit grafın derece dizisi nedir $K_{m,n}$ burada m ve n pozitif tam sayılardır? Cevabınızı açıklayın.

- 41.** K n'ün derece dizisi nedir, burada n pozitif bir tam sayıdır? Cevabınızı açıklayın.

- 42.** Bir grafın derece dizisi 4, 3, 3, 2, 2 ise kaç kenarı vardır? Böyle bir graf çizin.

- 43.** Bir grafın derece dizisi 5, 2, 2, 2, 2, 1 ise kaç kenarı vardır? Böyle bir graf çizin.

$d_1, d_2, \dots, d_n$ dizisine grafik denir eğer bu basit bir grafın derece dizisiyse.

- 44.** Bu dizilerden hangilerinin grafik olduğunu belirleyin. Grafik olanlar için, verilen derece dizisine sahip bir graf çizin.

- a)** 5, 4, 3, 2, 1, 0 **b)** 6, 5, 4, 3, 2, 1 **c)** 2, 2, 2, 2, 2, 2
d) 3, 3, 3, 2, 2, 2 **e)** 3, 3, 2, 2, 2, 2 **f)** 1, 1, 1, 1, 1, 1
g) 5, 3, 3, 3, 3, 3 **h)** 5, 5, 4, 3, 2, 1

- 45.** Bu dizilerden hangilerinin grafik olduğunu belirleyin. Grafik olanlar için, verilen derece dizisine sahip bir graf çizin.

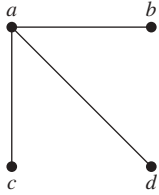
- a)** 3, 3, 3, 3, 2 **b)** 5, 4, 3, 2, 1 **c)** 4, 4, 3, 2, 1
d) 4, 4, 3, 3, 3 **e)** 3, 2, 2, 1, 0 **f)** 1, 1, 1, 1, 1

- *46.** $d_1, d_2, \dots, d_n$ bir grafik dizisi olduğunu varsayalım. Gösterin ki, $d_1, d_2, \dots, d_n$ olan basit bir grafik vardır b) $\deg(v_i) = d_i$ için $i = 1, 2, \dots, n$ ve $v_1, v_2, \dots, v_{d_1+1}$ ile komşudur.

- *47.** Bir dizi $d_1, d_2, \dots, d_n$ negatif olmayan tam sayılar gösterin. Azalan sırayla sıralanmış dizi, yalnızca terimlerin sıralanmasıyla elde edilen dizinin $d_2 - 1, \dots, d_{d_1+1} - 1, d_{d_1+2}, \dots, d_n$ terimlerinin azalan sırayla sıralandığı bir grafik dizisi olması durumunda bir grafik dizisidir.

- *48.** 47. Egzersiz'i kullanarak, pozitif tam sayıların azalan bir dizisini n grafik olup olmadığını belirlemek için bir özyinelemeli algoritma oluşturun.

49. Herhangi bir negatif olmayan tam sayıların çift toplamı a sahip olan her azalan dizinin, döngülerin izin verildiği yönsüz bir grafın, yani bir pseudografin derece dizisi olduğunu gösterin. [İpucu: Her bir köşede mümkün olduğu nca fazla döngü ekleyerek böyle bir grafi inşa edin. Sonra tek dereceye sahip köşeleri bağlayan ek kenarlar ekleyin. Bu yapının neden çalıştığını açıklayın.]
50. K_2 'nin en az bir köşesi olan kaç altgrafı vardır?
51. K_3 'ün en az bir köşesi olan kaç altgrafı vardır?
52. W_3 'ün en az bir köşesi olan kaç altgrafı vardır?
53. Bu grafiğin tüm altgrafiklerini çizin.



54. Let G bir v düğümü ve e kenarı olan bir grafik olsun. Let M , G 'nin düğümlerinin maksimum derecesi ve m , G 'nin düğümlerinin minimum derecesi olsun. Gösterin ki

- a) $2e/v \geq m$. b) $2e/v \leq M$.

Basit bir grafik, bu grafiğin her düğümünün aynı dereceye sahip olması durumunda düzenli olarak adlandırılır. Bir düzenli grafik, bu grafikteki her düğümün derecesin olduğundan düzenli olarak adlandırılır.

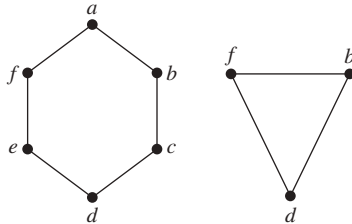
55. Bu grafiklerin düzenli olduğun değerleri nelerdir?

- a) K_n b) C_n c) W_n d) Q_n

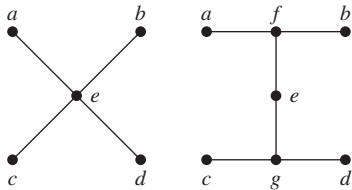
56. $K_{m,n}$ düzenli olması için m ve n değerleri nelerdir?
57. Derecesi dört olan ve 10 kenarı olan bir düzenli grafikte kaç düğüm vardır?

Egzersizler 58–60'da verilen basit grafik çiftinin birleşimini bulun. (Aynı uç noktaları olan kenarların aynı olduğunu varsayın.)

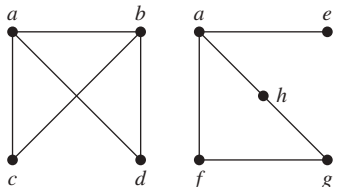
58.



59.



60.



61. Basit bir grafın tamamlayıcı $\bar{G}$ grafi G , G ile aynı köşelere sahiptir. G 'de iki köşe, yalnızca G 'de komşu olmadıklarında komşudur. Bu grafikleri her birini tanımlayın.

- a) K_n b) $K_{m,n}$ c) C_n d) Q_n

62. G , 15 kenarı olan basit bir graf ise ve G 'nin 13 kenarı varsa, G 'nin kaç köşesi vardır?
63. Basit graf G 'nin v köşesi ve e kenarı varsa, G 'nin kaç kenarı vardır?

64. Eğer basit grafın derece dizisi G 'şu ise $4, 3, 3, 2, 2$, o zaman G 'nin derece dizisi nedir?

65. Eğer basit grafın derece dizisi G 'şu ise $d_1, d_2, \dots, d_n$, o zaman G 'nin derece dizisi nedir?

- *66. Eğer G , v düğümü ve e kenarı olan bir iki parçalı basit graf ise, o zaman $e \leq v^2/4$ olduğunu gösterin.

67. Eğer G , n düğümü olan basit bir graf ise, o zaman G ve G' nin birleşimi K_n 'dir.

- *68. Bir grafın iki parçalı olup olmadığını belirlemek için bir algoritma tanımlayın; bir graf, düğümlerinin iki farklı renkle boyanması mümkünse ve aynı renkten iki düğüm komşu değilse iki parçalıdır.

Yönlendirilmiş grafın tersine $G=(V, E)$, G^{conv} ile gösterilir, yönlendirilmiş graf (V, F) olup, burada G^{conv} 'nin kenarları kümesi F , E 'deki her kenarın yönünü tersine çevirerek elde edilir.

69. Her bir grafiğin tersini çizin, Alıştırma 7-9 Bölüm 10.1'de.

70. $(G^{ters})^{ters}=G$ her zaman G yönlendirilmiş bir graf olduğunda gösterin.

71. Graf G yalnızca ve yalnızca G ile ilişkili olan ilişkinin (Bkz. Bölüm 9.3) simetrik olması durumunda kendi tersidir.

72. Bir iki parçalı graf $G=(V, E)$ bazı pozitif tam sayılar için n -düzeli ise (Bkz. Alıştırma 55'in önsözü) ve (V_1, V_2) V 'nin bir iki parçalı ayrımı ise, o zaman $|V_1|=|V_2|$. Yani, n -düzeli bir grafın köşe kümesinin iki parçalı ayrımındaki iki kümenin aynı sayıda köşe içermesi gerektiğini gösterin.

73. Dokuz paralel işlemciyi birbirine bağlamak için ağ yapısını çizin.

74. Bir ağ bağlantısı varyantında $n=m^2$ işlemcisi, işlemci $P(i, j)$ dört işlemciye bağlıdır $P((i \pm 1) \bmod m, j)$ ve $P(i, (j \pm 1) \bmod m)$, böylece bağlantılar ağın kenarlarını sarar. Bu varyantı 16 işlemci için çizin.

75. Bir ağ bağlantısındaki her işlemci çiftinin $n=m^2$ işlemcisi, doğrudan bağlı işlemciler arasında $O(\sqrt{n}) = O(m)$ atlama ile iletişim kurabileceğini gösterin.

10.3 Grafiklerin Temsili ve Grafik İzomorfizmi

10.3.1 Giriş

Grafikleri temsil etmenin birçok yararlı yolu vardır. Bu bölüm boyunca göreceğimiz gibi, bir grafikte çalışırken en uygun temsilini seçebilmek faydalıdır. Bu bölümde, grafiklerin birkaç farklı şekilde nasıl temsil edileceğini göstereceğiz.

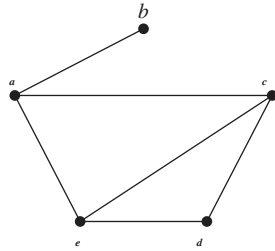
Bazen, iki grafik tam olarak aynı forma sahiptir; bu, kenarları koruyan bir birebir eşleşmenin köşe kümeleri arasında olduğu anlamına gelir. Böyle bir durumda, iki grafiğin izomorfik olduğunu söyleriz. İki grafiğin izomorfik olup olmadığını belirlemek, bu bölümde inceleyeceğimiz grafik teorisinin önemli bir problemidir.

10.3.2 Grafiklerin Temsili

Birden fazla kenarı olmayan bir grafiği temsil etmenin bir yolu, bu grafiğin tüm kenarlarını listelemektir. Birden fazla kenarı olmayan bir grafiği temsil etmenin bir diğer yolu ise, grafiğin her bir köşesine bitişik olan köşeleri belirten komşuluk listeleri kullanmaktır.

ÖRNEK 1 Şekil 1'de verilen basit grafi tanımlamak için komşuluk listelerini kullanın.

Çözüm: Tablo 1, grafiğin her bir köşesine bitişik olan köşeleri listelemektedir.



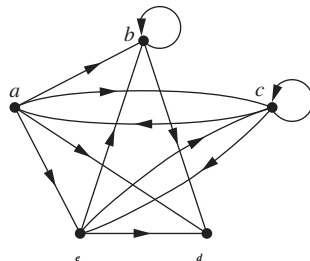
ŞEKİL 1 Basit bir grafik.

TABLO 1 Basit Bir Grafik için Bir Eşlik Listesi.

Vertex	Komşu Düğüm
a	b,c,e
b	a
c	a,d,e
d	c,e
e	a,c,d

ÖRNEK 2 Şekil 2'de gösterilen yönlendirilmiş grafiği, grafiğin her bir düğümünden başlayan kenarların terminal düğümlerini listeleterek temsil edin.

Çözüm: Tablo 2, Şekil 2'de gösterilen yönlendirilmiş grafiği temsil etmektedir.



ŞEKİL 2 Yönlendirilmiş bir grafik.

TABLO 2 Yönlendirilmiş Bir Grafik için Bir Komşuluk Listesi.

Başlangıç Düğümü	Terminal Düğümler
a	b,c,d,e
b	b,d
c	a,c,e
d	b,c,d
e	

10.3.3 Komşuluk Matrisleri

Graf algoritmalarını kenar listeleri veya komşuluk listeleri ile temsil edilen grafikler kullanarak gerçekleştirmek, grafikte birçok kenar varsa zahmetli olabilir. Hesaplamayı basitleştirmek için, grafikler matrisler kullanılarak temsil edilebilir. Grafiklerin temsiliinde yaygın olarak kullanılan iki tür matris burada sunulacaktır. Biri düğümlerin komşuluğuna, diğeri ise düğümlerin ve kenarları n kesişimine dayanmaktadır.

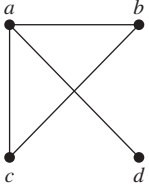
Bağlantılar

Varsayalım ki $G=(V, E)$ basit bir grafiktir ve $|V|=n$. Varsayalım ki G 'nin köşeleri

$v_1, v_2, \dots, v_n$ olarak keyfi olarak listelenir. G 'nin, budüğümlerin listesine göre, komşuluk matris A (veya A_G), 1'in (i, j) th girişi olduğu $n \times n$ sıfır-bir matrisidir, eğer v_i ve v_j komşu ise, ve 0'ın (i, j) th girişi olduğu durumdur, eğer komşu değilse. Diğer bir deyişle, eğer komşuluk matrisinin $A=[a_{ij}]$ olduğu varsayılırsa, o zaman

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } (v_i, v_j) \text{ is an edge of } G, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

ÖRNEK 3 Şekil 3'te gösterilen grafiği temsil etmek için bir komşuluk matrisini kullanın.



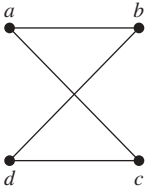
Çözüm: Düğüm noktalarına a, b, c, d olarak sıralıyoruz. Bu grafiği temsil eden matris

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ŞEKİL 3

Basit bir grafik.

ÖRNEK 4 Komşuluk matrisini kullanarak bir grafik çizin



$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

dörtgenlerin sıralanmasıyla ilgili olarak a, b, c, d .

Çözüm: Bu komşuluk matrisine sahip bir grafik Şekil 4'te gösterilmiştir.

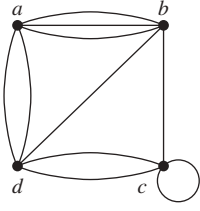
ŞEKİL 4 Verilen komşuluk matrisi ile bir grafik.

Bir grafın komşuluk matrisinin, köşeler için seçilen sıralamaya dayandığını unutmayın. Bu nedenle, bir grafikten n düğüm için $n!$ farklı komşuluk matrisleri olabilir, bunun nedeninin $n!$ farklı sıralamaların olmasıdır. n düğüm.

Basit bir grafiğin komşuluk matrisinin simetrik olduğunu, yani $a_{ij}=a_{ji}$ olduğunu belirtmek gerekir, çünkü bu iki giriş de v_i ve v_j komşu olduğunda 1, aksi takdirde her ikisi de 0'dır. Ayrıca, basit bir grafikte döngü olmadığından, her giriş $a_{ii}=0$ 'dır.

Komşuluk matrisleri, döngüleri ve çoklu kenarları olan yönsüz grafikleri temsil etmek için de kullanılabilir. Bir döngü, köşe v_i için komşuluk matrisinin (i, i) konumunda 1 ile temsil edilir. Aynı çift köşe v_i ve v_j arasında birden fazla kenar veya aynı köşede birden fazla döngü mevcut olduğunda, komşuluk matrisi artık sıfır-bir matris değildir, çünkü bu matrisin (i, j) konumu, $\{v_i, v_j\}$ ile ilişkili kenar sayısına eşittir. Tüm yönsüz grafikleri, çoklu grafikleri ve sahte grafikleri de içeren, simetrik komşuluk matrislerine sahiptir.

ÖRNEK 5 Şekil 5'te gösterilen sahte grafiği temsil etmek için bir komşuluk matrisini kullanın.



Çözüm: Düğüm sıralaması a, b, c, d kullanarak komşuluk matrisi

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

ŞEKİL 5

Bir sahte grafik.

Yönlü grafikleri temsil etmek için Bölüm 9'da sıfır-bir matrisleri kullandık. Yönlü grafik $G = (V, E)$ için matris, eğer v_i 'den v_j 'ye bir kenar varsa, (i, j) konumunda 1'e sahiptir; burada $v_1, v_2, \dots, v_n$ yönlü grafiğin düğümlerinin rastgele bir sıralamasıdır. Diğer bir deyişle, eğer $A = [a_{ij}]$ bu düğümle rin sıralamasına göre yönlü grafik için komşuluk matrisiyse, o zaman

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } (v_i, v_j) \text{ is an edge of } G, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Yönlendirilmiş bir graf için komşuluk matrisinin simetrik olması gerekmez, çünkü v_j 'den v_i 'ye bir kenar yokken v_i 'den v_j 'ye bir kenar olabilir.

Komşuluk matrisleri, yönlendirilmiş çoklu grafikleri temsil etmek için de kullanılabilir. Yani, bu matrisler, iki tepe noktasını bağlayan aynı yönde birden fazla kenar olduğunda sıfır-bir matrisleri değildir. Yönlendirilmiş bir çoklu graf için komşuluk matrisinde, a_{ij} , (v_i, v_j) ile ilişkili kenarların sayısına eşittir.

ADJACENCY LİSTLERİ VE ADJACENCY MATRİSLERİ ARASINDAKİ TİCARET DENGELERİ Basit bir grafik nispeten az kenar içeriyorsa, yani seyrek ise, genellikle grafiği temsil etmek için komşuluk listelerini kullanmak, komşuluk matrisini kullanmaktan daha tercih edilir. Örneğin, her tepe noktasının derecesi c_i 'yi aşmıyorsa, burada c_i 'den çok daha küçük bir sabittir, o zaman her komşuluk listesi c_i veya daha az tepe noktası içerir. Bu nedenle, bu komşuluk listelerinde en fazla cn öge vardır. Öte yandan, grafiğin komşuluk matrisinin n^2 girişi vardır. Ancak, seyrek bir grafın komşuluk matrisinin seyrek bir matris olduğunu, yani az sayıda sıfır olmayan girişi olan bir matris olduğunu unutmayın ve seyrek matrislerle temsil etme ve hesaplama için özel teknikler vardır.

Şimdi basit bir grafın yoğun olduğunu varsayalım, yani birçok kenar içerdiğini, tüm olası kenarların yarısından fazlasını içeren bir graf gibi. Bu durumda, grafiği temsil etmek için bir komşuluk matrisinin kullanılması genellikle komşuluk listeleri kullanmaktan daha tercih edilir. Nedenini görmek için, olası kenarın $\{v_i, v_j\}$ mevcut olup olmadığını belirlemenin karmaşıklığını karşılaştıralım. Bir komşuluk matrisini kullanarak, bu kenarın mevcut olup olmadığını matrisin (i, j) girişini inceleyerek belirleyebiliriz. Bu giriş, graf bu kenarı içeriyorsa 1, aksi takdirde 0'dır. Sonuç olarak, bu kenarın mevcut olup olmadığını belirlemek için yalnızca bir karşılaştırma yapmamız gerekir, yani bu giriş 0 ile karşılaştırmak. Öte yandan, grafiği temsil etmek için komşuluk listelerini kullandığımızda, bu kenarın mevcut olup olmadığını belirlemek için ya v_i ya da v_j ile komşu olan düğümlerin listesini aramamız gerekir. Bu, bir çok kenar mevcut olduğunda $\Theta(|V|)$ karşılaştırma gerektirebilir.

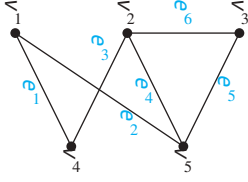
10.3.4 Olay Matrisleri

Grafikleri temsil etmenin bir diğer yaygın yolu, olay matrislerini kullanmaktır. $G = (V, E)$ olarak tanımlanan yönsüz bir graf olsun. Varsayalım ki $v_1, v_2, \dots, v_n$ düğümler ve $e_1, e_2, \dots, e_m$ G 'nin kenarlarıdır. O zaman bu V ve E sıralamasına göre olay matrisinin $n \times m$ matrisidir $M = [m_{ij}]$, burada

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{when edge } e_j \text{ is incident with } v_i, \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

ÖRNEK 6 Şekil 6'da gösterilen grafiği bir etki matrisini kullanarak temsil edin.

Çözüm: Etki matrisidir



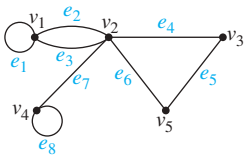
ŞEKİL 6 Yönsüz bir graf.

$$\begin{matrix} & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

Etki matrisleri, çoklu kenarları ve döngüleri temsil etmek için de kullanılabilir. Çoklu kenarlar, etki matrisinde aynı girişlere sahip sütunlar kullanılarak temsil edilir, çünkü bu kenarlar aynı çiftteki köşelerle etkindir. Döngüler, bu döngü ile etki eden köşeye karşılık gelen, tam olarak bir girişi 1 olan bir sütun kullanılarak temsil edilir.

ÖRNEK 7 Şekil 7'de gösterilen psödografi bir etki matrisini kullanarak temsil edin.

Çözüm: Bu graf için etki matrisidir



ŞEKİL 7 Bir psödografi.

$$\begin{matrix} & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 & e_8 \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

10.3.5 Grafiklerin İzomorfizmi

Sıklıkla iki grafiğin aynı şekilde çizilip çizilemeyeceğini bilmemiz gerekir. Yani, grafiklerin köşeleri ve kimliklerini göz ardı ettiğimizde aynı yapıya sahip olup olmadıkları? Örneğin, kimyada, grafikler kimyasal bileşikler modellemek için kullanılır (bunu daha sonra açıklayacağız).

Farklı bileşikler aynı moleküler formüle sahip olabilir, ancak yapı bakımından farklılık gösterebilir. Bu tür bileşikler, aynı şekilde çizilemeyen grafiklerle temsil edilebilir. Daha önce bilinen bileşikler temsil eden grafikler, sözde yeni bir bileşiğin daha önce incelenip incelenmediğini belirlemek için kullanılabilir.

Aynı yapıya sahip grafikler için yararlı bir terminoloji vardır.

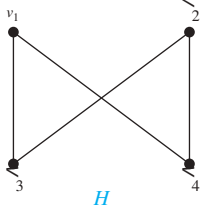
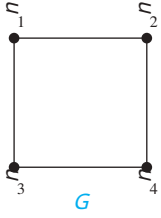
Tanım 1

Basit grafikler $G_1=(V_1, E_1)$ ve $G_2=(V_2, E_2)$ izomorfik ise, V_1 'den V_2 'ye bir birebir ve onto fonksiyon f bu fonksiyonun özelliği, G_1 'de a ve b 'nin komşu olması durumunda, yalnızca $f(a)$ ve $f(b)$ 'nin G_2 'de komşu olmasıdır; bu, V_1 'deki tüm a ve b için geçerlidir. Böyle bir fonksiyona f izomorfizm denir.* İki basit grafik izomorfik değilse, bunlar *anonisomorphic* denir.

Diğer bir deyişle, iki basit grafik izomorfik olduğunda, iki grafiğin köşeleri arasında komşuluk ilişkisini koruyan birebir bir karşılık vardır. Basit grafiklerin izomorfizmi bir eşdeğerlik ilişkisidir. (Bunun doğrulanmasını Alıştırma 49 olarak bırakıyoruz.)

* İzomorfizm kelimesi, "eşit" anlamına gelen Yunan kök *isos* ve "şekil" anlamına gelen *morphe* kelimelerinden gelmektedir.

ÖRNEK 8 Grafiklerin $G=(V, E)$ ve $H=(W, F)$, Şekil 8'de gösterildiği gibi, izomorfik olduğunu gösterin.



ŞEKİL 8 Grafikler G ve H .

Çözüm: Fonksiyon f ile $f(u_1)=v_1, f(u_2)=v_2, f(u_3)=v_3$ ve $f(u_4)=v_4$, V ve W arasında birebir bir karşılıktır. Bu karşılığın komşuluğu koruduğunu görmek için, G 'deki komşu köşelerin u_1 ve u_2 , u_1 ve u_3 , u_2 ve u_4 , u_3 ve u_4 olduğunu ve her bir çiftin $f(u_1)=v_1$ ve $f(u_2)=v_2$, $f(u_1)=v_1$ ve $f(u_3)=v_3$, $f(u_2)=v_2$ ve $f(u_4)=v_4$, $f(u_3)=v_3$ ve $f(u_4)=v_4$ 'nin H 'deki iki komşu köşe içerdiğini not edin.

10.3.6 İki Basit Grafın İzomorfik Olup Olmadığını Belirleme

İki basit grafın izomorfik olup olmadığını belirlemek genellikle zordur. İki basit grafın köşe kümeleri arasında $n!$ olası birebir karşılıklar vardır. Bu tür her bir karşılığı test etmek, eğer n oldukça büyükse, pratik değildir.

Bazen iki grafın izomorfik olmadığını göstermek zor değildir. Özellikle, iki grafın izomorfik olmadığını gösterebiliriz eğer yalnızca birinde bulunan, ancak izomorfizm tarafında n korunan bir özellik bulabilirsek. Graf izomorfizması tarafından korunan bir özellik grafi invariant olarak adlandırılır. Örneğin, izomorfik basit grafiklerin aynı sayıda köşeye sahip olması gerekir, çünkü grafiklerin köşe kümeleri arasında birebir bir karşılık vardır.

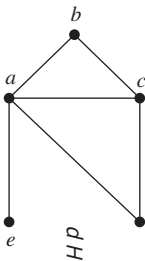
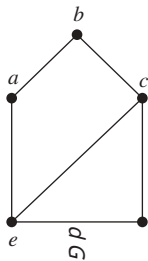
İzomorfik basit grafiklerin aynı sayıda kenara da sahip olması gerekir, çünkü köşeler arasındaki birebir karşılık, kenarlar arasında da birebir bir karşılık oluşturur. Ayrıca, izomorfik basit grafiklerdeki köşelerin dereceleri de aynı olmalıdır. Yani, a köşesinin derecesi d olan G içinde bir köşeye $f(v)$ derecesi d olan H içinde karşılık gelmelidir, çünkü bir köşe w G içinde v ile komşudur eğer ve yalnızca eğer $f(v)$ ve $f(w)$ H içinde komşudurlar.

Bağlantılar

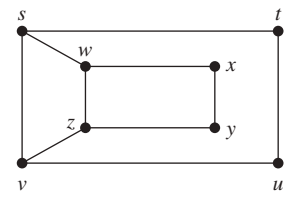
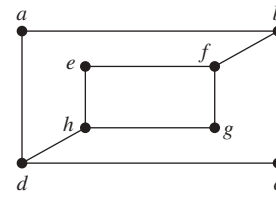
ÖRNEK 9 Şekil 9'da gösterilen grafiklerin izomorfik olmadığını gösterin.

Örnekler

Çözüm: Hem G hem de H beş köşe ve altı kenara sahiptir. Ancak, H birinci dereceden bir köşeye sahiptir, yani, e , oysa G birinci dereceden köşe noktalarına sahip değildir. Bu durumda G ve H izomorfik değildir.



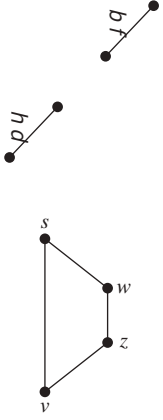
ŞEKİL 9 Grafikler G ve H .



ŞEKİL 10 Grafikler G ve H .

ÖRNEK 10 Şekil 10'da gösterilen grafiklerin izomorfik olup olmadığını belirleyin.

Tepe sayısı, kenar sayısı ve her derecedeki tepe sayısı izomorfizm altında tümüyle değişmezdir. Eğer bu miktarlardan herhangi biri iki basit grafikte farklıysa, bu grafikler izomorfik olamaz. Ancak, bu değişmezler aynı olduğunda, bu durum iki grafiğin izomorfik olduğu anlamına gelmez. Basit grafiklerin izomorfik olup olmadığını belirlemek için şu anda bilinen yararlı bir değişmez seti yoktur.



ŞEKİL 11 G ve H 'ye ait üçüncü derece köşelerden oluşan alt grafikler ve bunları bağlayan kenarlar.

Çözüm: Grafikler G ve H her ikisi de sekiz köşe ve 10 kenara sahiptir. Ayrıca her ikisi de dört derece iki köşe ve dört derece üç köşe sahiptir. Bu invariantların hepsi aynı olduğundan, bu grafiklerin izomorfik olması hala mümkündür.

Ancak, G ve H izomorfik değildir. Bunu görmek için, $\deg(a)=2$ in G 'de

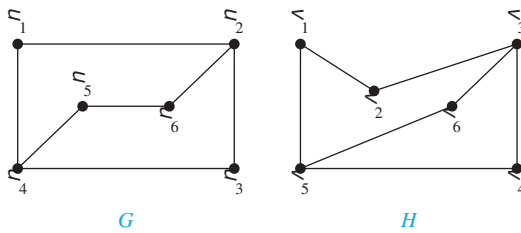
H 'deki iki dereceye sahip köşelere karşılık gelmek zorundadır, t, u, x veya y , çünkü bunlar H 'deki iki dereceye sahip köşelerdir. Ancak, H 'deki bu dört köşenin her biri, H 'deki başka bir iki dereceye sahip köşeye komşudur, bu G 'deki a için doğru değildir.

G ve H 'nin izomorfik olmadığını görmenin bir başka yolu, G ve H 'nin üç dereceye sahip köşelerden oluşan alt grafikleri ve bunları birbirine bağlayan kenarların, bu iki grafiğin izomorfik olması durumunda izomorfik olması gerektiğini not etmektir (okuyucunun bunu doğrulaması gerekir). Ancak, Şekil 11'de gösterilen bu alt grafikler izomorfik değildir.

Bir grafin köşe kümesinden H grafinin köşe kümesine bir fonksiyon f 'nin izomorfizm olduğunu göstermek için, f 'nin kenarların varlığını ve yokluğunu koruduğunu göstermem gerekir. Bunu yapmanın yararlı bir yolu, komşuluk matrislerini kullanmaktır. Özellikle, f 'nin bir izomorfizm olduğunu göstermek için, G 'nin komşuluk matrisinin, G 'deki köşelerin f altındaki görüntüleriyle etiketlenmiş satır ve sütunlar olduğunda H 'nin komşuluk matrisi ne eşit olduğunu gösterebiliriz. Bunu Nasıl Yapacağımızı Örnek 11'de gösteriyoruz.

ÖRNEK 11 Grafiklerin G ve H Şekil 12'de gösterildiği gibi izomorfik olup olmadığını belirleyin.

Çözüm: Hem G hem de H altı köşe ve yedi kenara sahiptir. Her ikisi de iki dereceli dört köşeye üç dereceli iki köşeye sahiptir. Ayrıca, iki dereceli tüm köşeleri ve bunları bağlayan kenarları içeren G ve H alt grafikleri izomorfik olduğunu görmek de kolaydır (okuyucunun bunu doğrulaması gerekir). Çünkü G ve H bu değişmezler açısından aynıysa, bir izomorfizm bulmaya çalışmak makuldür.



ŞEKİL 12 Grafikler G ve H .

Şimdi bir fonksiyon f tanımlayacağız ve ardından bunun bir izomorfizm olup olmadığını belirleyeceğiz. Çünkü $\deg(u_1)=2$ ve u_1 başka bir iki dereceli köşeye komşu olmadığından, u_1 'in görüntüsü ya v_4 ya da v_6 olmalıdır, bu da H 'deki iki dereceli köşelerden başka bir iki dereceli köşeye komşu olmayan tek köşelerdir. Rastgele olarak $f(u_1)=v_6$ olarak ayarlıyoruz. [Eğer bu seçimin izomorfizme yol açmadığını bulursak, o zaman $f(u_1)=v_4$ olarak deneyeceğiz.] Çünkü u_2, u_1 'e komşudur, bu nedenle u_2 'nin olası görüntüleri v_3 ve v_5 'dir. Rastgele olarak $f(u_2)=v_3$ olarak ayarlıyoruz. Bu şekilde devam ederek, köşelerin komşuluğunu ve derecelerini rehber olarak kullanarak, ayarlıyoruz $f(u_3)=v_4, f(u_4)=v_5, f(u_5)=v_1$, ve $f(u_6)=v_2$. Artık G 'nin köşe kümesi ile H 'nin köşe kümesi arasında bire bir bir karşılık var, yani, $f(u_1)=v_6, f(u_2)=v_3, f(u_3)=v_4, f(u_4)=v_5, f(u_5)=v_1, f(u_6)=v_2$. f 'nin kenarları koruyup korumadığını görmek için, G 'nin komşuluk matrisini inceliyoruz,

$$\mathbf{A}_G = \begin{matrix} & \begin{matrix} u_1 & u_2 & u_3 & u_4 & u_5 & u_6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix},$$

ve H'nin komşuluk matrisinin, G'deki karşılık gelen köşelerin görüntüleriyle etiketlenmiş satır ve sütunlarıyla,

$$\mathbf{A}_H = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_6 & v_3 & v_4 & v_5 & v_1 & v_2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_6 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_1 \\ v_2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

Çünkü $\mathbf{A}_G = \mathbf{A}_H$, bu durumda kenarları korur. Sonuç olarak bir izomorfizmadır, bu nedenle G ve H izomorfiktir. Eğer f bir izomorfizma olmadığı ortaya çıkarsa, o zaman G ve H'nin izomorfik olmadığını kanıtlamış olmayız, çünkü G ve H bir izomorfizma olabilir.



Graf İzomorfizmi için Algoritmalar Son zamanlara kadar bilinen en iyi algoritmalar İki grafin izomorfik olup olmadığını belirlemek için kullanılan yöntemlerin en kötü durum zaman karmaşıklığı, grafin köşe sayısına göre üstel bir büyüklüğe sahiptir. Ancak, 2017'nin başlarında László Babai, n köşesi olan iki grafin izomorfik olup olmadığını $2^{f(n)}$ zamanında belirleyen bir algoritma geliştirdiğini duyurdu; burada $f(n) = O((\log n)^3)$ şeklindedir. Bu büyük-O tahmini, algoritmanın *quasi-polynomial zaman*, polinom zaman ile üstel zaman arasında bir yerdedir. Bu keşif-Babai'nin henüz tam olarak akran değerlendirmesinden geçmemiştir, ancak 2015'te icat ettiği bir algoritmadaki ciddi bir boşluğu düzeltmeyi başardı. Uzmanlar, onun sonucunun artık doğru olduğuna inanıyor. Bu problemi çözmek için henüz polinom-zaman algoritmaları bulunamamış olsa da, lineer ortalama durum zaman karmaşıklığı algoritmaları ile çözülebilir. İki grafin izomorfik olup olmadığını belirlemek için polinom en kötü durum zaman karmaşıklığına sahip bir algoritmanın bulunabileceği konusunda bazı umutlar var, ancak aynı zamanda şüpheler de mevcut.

En iyi pratik genel amaçlı yazılım olan NAUTY, izomorfizm testleri için, 100'e kadar tepe noktasına sahip iki grafin izomorfik olup olmadığını modern bir PC'de bir saniyeden daha kısa sürede belirlemek için kullanılabilir. NAUTY yazılımı internet üzerinden indirilebilir ve deney yapılabilir. İki grafin izomorfik olup olmadığını belirlemek için pratik algoritmalar, tepe noktalarının maksimum derecesinin küçük olduğu gibi çeşitli şekillerde kısıtlanmış graf için mevcuttur. İki grafin izomorfik olup olmadığını belirleme problemi, yalnızca birkaç NP problemi (bkz. Alıştırma 78) ile özel bir ilgi taşımaktadır; bu problemler ya çözülebilir ya da NP-tamam olarak bilinmemektedir (bkz. Bölüm 3.3).

GRAF İZOMORFİZMALARIN UYGULAMALARI Graf izomorfizmleri ve neredeyse graf izomorfizmleri, grafik teorisinin kimya ve elektronik devre tasarımı gibi uygulamalarında ve biyoinformatik ile bilgisayarla görme gibi diğer alanlarda ortaya çıkar.

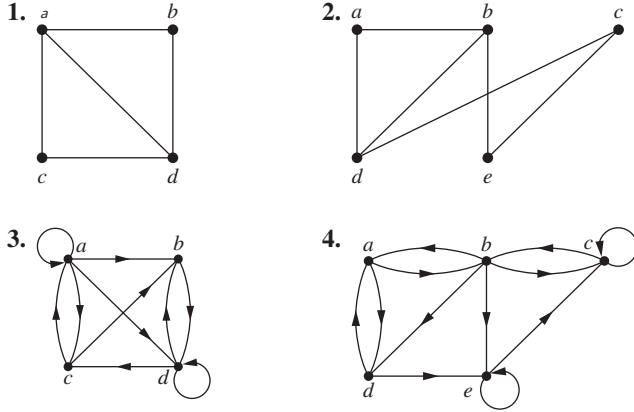
Kimyagerler, kimyasal bileşenleri modellemek için moleküler graf olarak bilinen çok graf kullanırlar. Bu grafikte, tepe noktaları atomları temsil eder ve kenarlar bu atomlar arasındaki kimyasal bağları temsil eder. İki

yapısal izomer, aynı moleküler formüllere sahip ancak atomları farklı bağlanmış olan moleküller, izomorfik olmayan moleküler grafikleri vardır. Potansiyel olarak yeni bir kimyasal bileşen sentezlendiğinde, bileşenin moleküler grafiğinin zaten bilinen bir moleküler graf ile aynı olup olmadığını kontrol etmek için bir moleküler graf veritabanı kontrol edilir.

Elektronik devreler, köşelerin bileşenleri ve kenarların bunlar arasındaki bağlantıları temsil ettiği grafikler kullanılarak modellenir. Modern entegre devreler, çipler olarak bilinir, miniaturize edilmiş elektronik devrelerdir ve genellikle milyonlarca transistör ve bunlar arasındaki bağlantılar içerir. Modern çiplerin karmaşıklığı nedeniyle, bunları tasarlamak için otomasyon araçları kullanılır. Graf izomorfizmi, otomatik bir araç tarafından üretilen bir devre düzeninin, tasarımın orijinal şemasıyla örtüştüğünü doğrulamak için bir temeldir. Graf izomorfizmi, bir satıcıdan gelen bir çipin, farklı bir satıcıdan gelen fikri mülkiyeti içerip içermediğini belirlemek için de kullanılabilir. Bu, bu çipleri modelleyen grafiklerde büyük izomorfik alt grafikler arayarak yapılabilir.

Böyle bir turnuvayı, her oyunu temsil eden bir köşe ve bu oyunun kazananının oynadığı bir sonraki oyuna bağlayan bir yönlü kenar kullanarak modelleyebiliriz. Şekil 15'te, 2010 NCAA kadın basketbol turnuvasında son 16 takım

Alıştırmalar 1–4'te verilen grafiği bir komşuluk listesi kullanarak temsil edin.



5. Alıştırma 1'deki grafiği bir komşuluk matrisi ile temsil edin.
6. Alıştırma 2'deki grafiği bir komşuluk matrisi ile temsil edin.
7. Alıştırma 3'teki grafiği bir komşuluk matrisi ile temsil edin.
8. Alıştırma 4'teki grafiği bir komşuluk matrisi ile temsil edin.
9. Bu grafiklerin her birini bir komşuluk matrisi ile temsil edin.

- a) K_4 b) $K_{1,4}$ c) $K_{2,3}$
d) C_4 e) W_4 f) Q_3

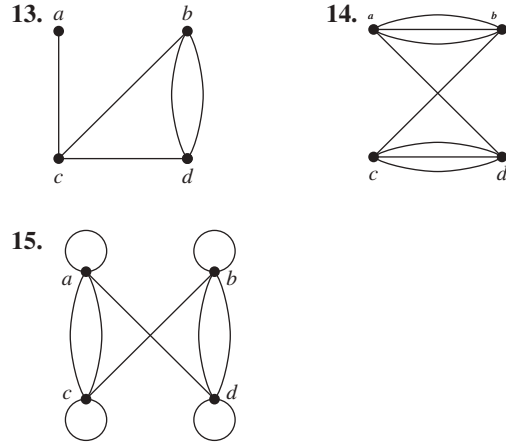
10–12. Alıştırmalarda verilen komşuluk matrisine sahip bir grafik çizin.

10.
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

11.
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

12.
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Egzersiz 13–15'te verilen grafik bir komşuluk matrisini kullanarak temsil edin.



Egzersiz 16–18'de verilen komşuluk matrisini temsil eden yönsüz bir graf çizin.

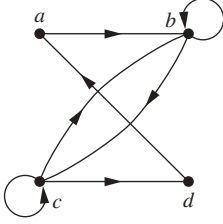
16.
$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 & 4 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

17.
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

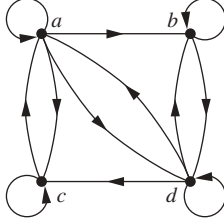
18.
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 4 & 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Egzersiz 19–21'de verilen yönlendirilmiş çok grafın komşuluk matrisini, alfabetik sıraya göre listelenen körelere göre bulun.

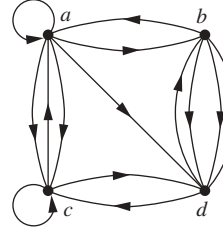
19.



20.



21.



22–24. Alıştırılmalarda verilen komşuluk matrisini temsil eden grafiği çizin.

22.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

23.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

24.

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Yönsüz bir grafın G yoğunluğu, G 'nin kenar sayısının, $|G|$ köşeli yönsüz bir grafikteki olası kenar sayısına bölünmesiyle elde edilir. Sonuç olarak, G 'nin yoğunluğu $G(V, E)$ şudur.

$$\frac{2|E|}{|V|(|V| - 1)}.$$

Bir grafik ailesi $G_n, n=1, 2, \dots$ seyrek olarak adlandırılır, eğer G_n yoğunluğunun limiti n sonsuza giderken sıfıra yaklaşırsa; yoğun olarak adlandırılırsa, bu oran pozitif bir reel sayıya yaklaşır. Metinde belirtildiği gibi, bir bireysel grafik, nispeten az kenar içeriyorsa seyrek, çok sayıda kenar içeriyorsa yoğun dur. Bu terimler bağlama bağlı olarak kesin bir şekilde tanımlanabilir, ancak farklı tanımlar genellikle uyum sağlamaz.

25. Grafiğin yoğunluğunu bulun.

- a) Bölüm 10.1'in Şekil 1.
- b) Bölüm 10.1'in Şekil 6.
- c) Bölüm 10.1'in Şekil 12.

26. Grafiğin yoğunluğunu bulun.

- a) Bölüm 10.2'nin Şekil 12.
- b) Bölüm 10.2'nin Şekil 13.
- c) Bölüm 10.2'nin Şekil 14.

27. (Kalkül gerektirir) Bu grafik ailelerinden her biri için, grafik ailesinin seyrek, yoğun veya

neither olup olmadığını belirleyin. (Bölüm 10.2'deki Egzersiz 37'nin sonuçlarına bakın.)

- a) K_n
- b) C_n
- c) $K_{n,n}$
- d) Q_n
- e) W_n
- f) $K_{3,n}$

28. Yönsüz bir grafiğin seyrek, yoğun veya neither olup olmadığını belirleyin ve eğer modelleme için kullanılıyorsa cevabınızı açıklayın.

- a) bir şehirdeki sokak ağı (burada köşeler sokak kesişimleri).
 - b) bir şehirdeki binaların birbirine iki mil içinde olup olmadığını.
 - c) dünyada iki kişinin kardeş olup olmadığını.
 - d) iki kişinin aynı şirkette çalışıp çalışmadığını.
29. Her simetrik ve köşegeninde sıfırlar bulunan sıfır-kare matris, basit bir grafın komşuluk matrisi mi?

30. Egzersiz 1 ve 2'deki grafikleri temsil etmek için bir olay matrisini kullanın.
31. Egzersiz 13-15'teki grafikleri temsil etmek için bir olay matrisini kullanın.
- *32. Yönsüz bir graf için komşuluk matrisinin bir satırındaki girişlerin toplamı nedir? Yönlü bir graf için?
- *33. Yönsüz bir graf için komşuluk matrisinin bir sütundaki girişlerin toplamı nedir? Yönlü bir graf için?
34. Yönsüz bir graf için etki matrisindeki bir satırdaki girişlerin toplamı nedir?
35. Yönsüz bir graf için etki matrisindeki bir sütundaki girişlerin toplamı nedir?

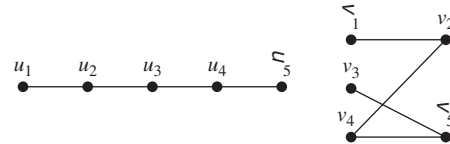
*36. Bu grafiklerin her biri için bir komşuluk matrisini bulun.

- a) K_n
- b) C_n
- c) W_n
- d) $K_{m,n}$
- e) Q_n

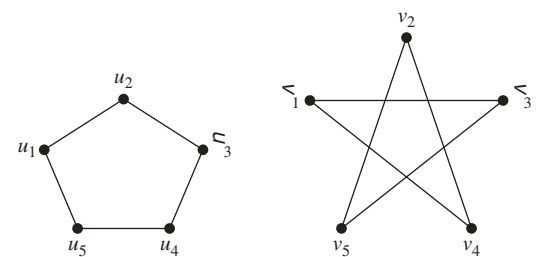
*37. Egzersiz 36'nın (a)–(d) kısımlarındaki grafikler için etki matrislerini bulun.

Egzersiz 38–48'de verilen grafik çiftinin izomorfi olup olmadığını belirleyin. Bir izomorfizm gösterin veya hiçbiri olmadığını kanıtlayın. Bu tür ek egzersizler için, Ekstra Egzersizler 3–5'e bakın.

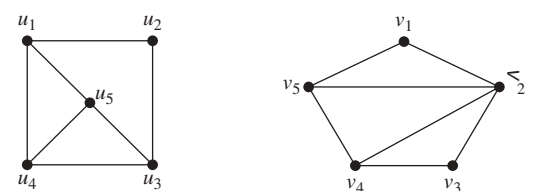
38.



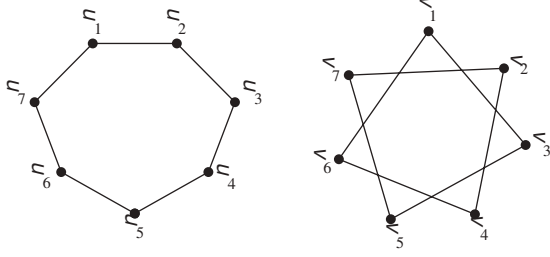
39.



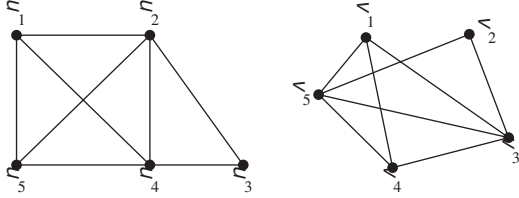
40.



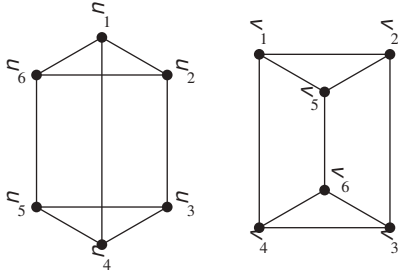
41.



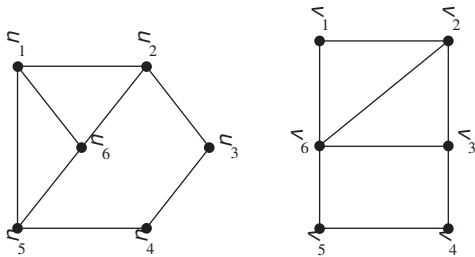
42.



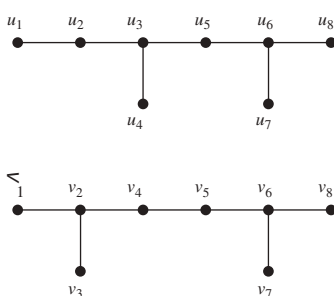
43.



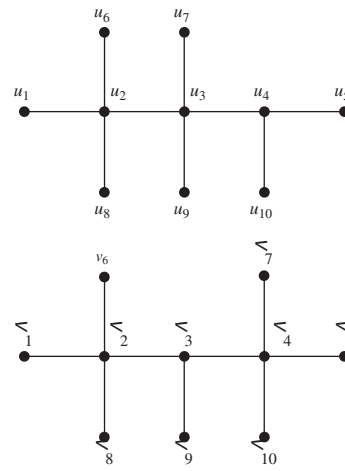
44.



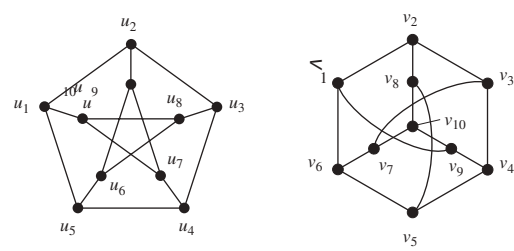
45.



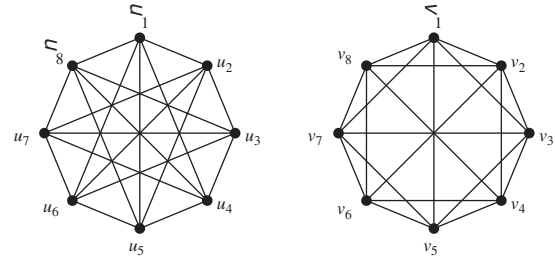
46.



47.



48.



49. Basit grafiklerin izomorfizminin bir eşitlik ilişkisi olduğunu gösterin.

50. G ve H 'nin izomorfik basit grafikler olduğunu varsayalım. Tamamlayıcı grafiklerinin G ve H 'nin de izomorfik olduğunu gösterin.

51. İzole bir köşeye karşılık gelen bir grafiğin komşuluk matrisinin satır ve sütununu tanımlayın.

52. İzole bir köşeye karşılık gelen bir grafiğin olay matrisinin satırını tanımlayın.

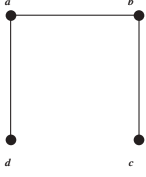
53. İki veya daha fazla köşeye sahip bir bipartit grafiğin köşelerinin, komşuluk matrisinin aşağıdaki formda olacak şekilde sıralanabileceğini gösterin.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{0} \end{bmatrix},$$

Burada gösterilen dört giriş dikdörtgen bloklar halindedir.

Bir basit grafik G , G ve G 'nin izomorfik olması durumunda kendine tamamlayıcı olarak adlandırılır.

54. Bu grafiğin kendine tamamlayıcı olduğunu gösterin.



55. Beş köşeli bir kendine tamamlayıcı basit graf bulun.

*56. Eğer G kendine tamamlayıcı bir basit graf ise n köşe sayısı için, o zaman $n \equiv 0$ veya $1 \pmod{4}$ olduğunu gösterin.

57. Hangi tam sayılar n için C_n kendine tamamlayıcıdır?

58. Kaç tane izomorfik olmayan basit graf vardır n köşesi olduğunda, eğer n

a) 2? b) 3? c) 4?

59. Beş köşe ve üç kenar ile kaç tane izomorfik olmayan basit graf vardır?

60. Altı köşe ve dört kenar ile kaç tane izomorfik olmayan basit graf vardır?

*61. Üç dereceli altı köşeli basit graf sayısını bulun.

62. Yedi köşeli ve her köşenin iki dereceli olduğu basit graf sayısını bulun.

63. Aşağıdaki komşuluk matrislerine sahip basit graf'lar izomorfik midir?

a) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

64. Döngü içermeyen bu etki matrislerine sahip graf'ların izomorfik olup olmadığını belirleyin.

a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

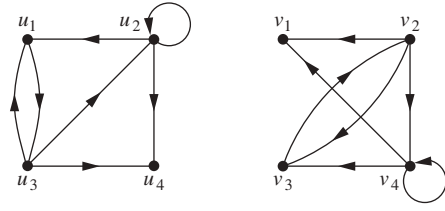
b) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

65. Basit graf izomorfizminin tanımını döngü ve çoklu kenar içeren yönsüz graf'lara genişletin.

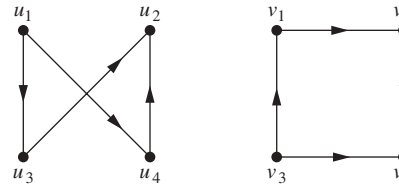
66. Yönlü graf izomorfizmini tanımlayın.

Aıştırmalar 67–70'te verilen yönlü graf çiftinin izomorfik olup olmadığını belirleyin. (Aıştırma 66'ya bakın.)

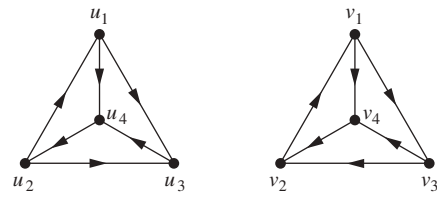
67.



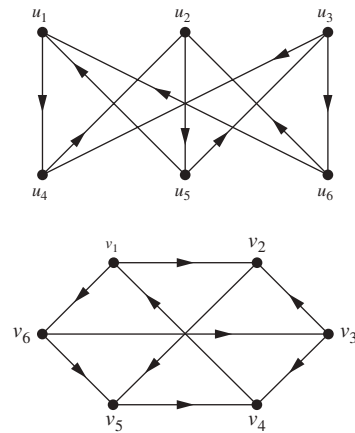
68.



69.



70.



71. G ve H izomorfik yönlendirilmiş grafiklerse, G ve H 'nin tersleri (Bölüm 10.2, Egzersiz 69'un önsözünde tanımlanan) de izomorfiktir.

72. Bir grafın iki parçalı olduğu özelliğinin izomorfik bir değişmez olduğunu gösterin.

73. Aynı derece dizisine (Bölüm 10.2'deki Egzersiz 38'in önsözünde tanımlandığı gibi) sahip olan, biri iki parçalı, diğeri ise iki parçalı olmayan iki izomorfik olmayan grafın bir çiftini bulun.

*74. n düğümü olan kaç tane izomorfik olmayan yönlendirilmiş basit graf vardır, n

a) 2? b) 3? c) 4?

*75. Yönsüz bir graf için etki matrisinin ve transpozunun çarpımı nedir?

*76. n düğümü ve m kenarı olan bir basit grafı temsil etmek için ne kadar depolama alanına ihtiyaç vardır

a) komşuluk listeleri kullanarak?
b) bir komşuluk matrisini kullanarak?
c) bir etki matrisini kullanarak?

Bir izomorfizm testi için bir şeytan çifti, izomorfik olmayan iki grafın, testin bunların izomorfik olmadığını gösteremediği bir çifttir.

77. İki grafikteki derece dizisini kontrol eden testi geçmek için bir şeytan çifti bulun (Bölüm 10.2'deki Egzersiz 38'in önsözünde tanımlanmıştır) ve bunların uyumlu olduğundan emin olun.

78. Fonksiyon f , grafikleri $G_1=(V_1, E_1)$ ve $G_2=(V_2, E_2)$ arasında bir izomorfizmadır. Bu gerçeği, grafiğin köşe sayısına göre polinom zamanında doğrulanın mümkün olduğunu gösterin, gerekli karşılaştırma sayısına göre.

10.4 Bağlantı

10.4.1 Giriş

Birçok problem, grafiklerin kenarları boyunca seyahat ederek oluşturulan yollarla modellenebilir. Örneğin, iki bilgisayar arasında bir mesajın ara bağlantılar kullanılarak gönderilip gönderilemeyeceği problemi bir grafik modeli ile incelenebilir. Posta teslimatı, çöp toplama, bilgisayar ağlarındaki tanı gibi konularda yolların verimli bir şekilde planlanması problemleri, grafiklerdeki yolları içeren modeller kullanılarak çözülebilir.

10.4.2 Yollar

Gayri resmi olarak, bir yol, bir grafiğin bir köşesinden başlayıp grafiğin kenarları boyunca köşeden köşeye seyahat eden kenarların bir dizisidir. Yol, kenarları boyunca seyahat ederken, bu yol boyunca köşeleri ziyaret eder, yani bu kenarların uç noktalarını ziyaret eder.

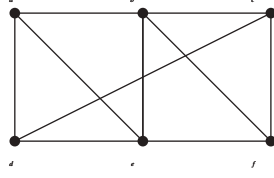
Yollar ve ilgili terimlerin resmi tanımı Tanım 1'de verilmiştir.

Tanım 1

n 'nin negatif olmayan bir tam sayısı ve G 'nin yönsüz bir grafik olduğunu varsayalım. G 'deki u 'dan v 'ye kadar olan n uzunluğunda bir yol, G 'nin n kenarları $e_1, \dots, e_n$ dizisidir; bu dizinin, e_i 'nin, $i = 1, \dots, n$ için uç noktaları x_{i-1} ve x_i olan $x_0 = u, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n = v$ olan bir köşe dizisi vardır. Grafik basit olduğunda, bu yolu köşe dizisi $x_0, x_1, \dots, x_n$ ile gösteririz (çünkü bu köşeleri listelemek yolu benzersiz bir şekilde belirler). Yol, aynı köşede başlayıp bitiyorsa, yani $u = v$ ise ve uzunluğu sıfırdan büyükse bir devre olarak adlandırılır. Yol veya devre, $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ köşelerini geçiyor veya $e_1, e_2, \dots, e_n$ kenarlarını geçiyor olarak tanımlanır. Bir yol veya devre, aynı kenarı birden fazla kez içermiyorsa basittir.

Birden fazla kenar arasında ayırım yapmak gerekmediğinde, bir yolu $e_1, e_2, \dots, e_n$ olarak göstereceğiz; burada e_i , $i = 1, 2, \dots, n$ için $\{x_{i-1}, x_i\}$ ile ilişkilidir ve bu, köşe dizisi $x_0, x_1, \dots, x_n$ ile tanımlanır. Bu notasyon, yalnızca hangi köşelerden geçtiğini belirler. Sonuç olarak, bu köşe dizisinden geçen birden fazla yol olduğunda, benzersiz bir yolu belirtmez; bu, yalnızca listedeki bazı ardışık köşeler arasında birden fazla kenar varsa gerçekleşir. Uzunluğu sıfır olan bir yol, tek bir köşeden oluşur.

Not: Tanım 1'de tanımlanan kavramlarla ilgili terminolojide önemli farklılıklar vardır. Örneğin, bazı kitaplarda, yol yerine yürüyüş terimi kullanılmaktadır; burada yürüyüş, bir grafiğin köşeleri ve kenarlarının alternatif bir dizisi olarak tanımlanır, $v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n$; burada v_{i-1} ve v_i , $i = 1, 2, \dots, n$ için e_i 'nin uç noktalarıdır. Bu terminoloji kullanıldığında, kapalı yürüyüş, aynı köşede başlayan ve biten bir yürüyüşü belirtmek için devre yerine kullanılır ve iz, tekrar eden kenarı olmayan bir yürüyüşü belirtmek için kullanılır (basit yol terimini değiştirmektedir). Bu terminoloji kullanıldığında, yol terimi genellikle tekrar eden köşeleri olmayan bir iz için kullanılır ve bu, Tanım 1'deki terminoloji ile çelişmektedir. Terminolojideki bu farklılık nedeniyle, hangi tanım setinin kullanıldığından emin olmalısınız.



ŞEKİL 1 Basit bir grafik.

özellikle bir kitap veya makale, bir grafın kenarlarını geçerken okuduğunuzda. Metin [GrYe06] bu açıklamada tanımlanan alternatif terminoloji için iyi bir referanstır.

ÖRNEK 1 Şekil 1'de gösterilen basit grafikte, a, d, c, f, e 4 uzunluğunda basit bir yoldur, çünkü $\{a, d\}, \{d, c\}, \{c, f\}$ ve $\{f, e\}$ hepsi kenarlardır. Ancak, d, e, c, a bir yol değildir, çünkü $\{e, c\}$ bir kenar değildir. Not e din kib, c, f, e, b 4 uzunluğunda bir devredir çünkü $\{b, c\}, \{c, f\}, \{f, e\}$ ve $\{e, b\}$ kenarlardır ve bu y ol b'de başlar ve biter. Uzunluğu 5 olan yola a, b, e, d, a, b , basit değildir çünkü $\{a, b\}$ kenarını iki kez içerir.

Yönlendirilmiş grafikte yollar ve devreler Bölüm 9'da tanıtılmıştır. Şimdi daha genel tanımlar sağlıyoruz.

Tanım 2

Let n pozitif bir tam sayı ve G yönlendirilmiş bir graf olsun. G 'deki u 'dan v 'ye kadar olan n uzunluğunda bir yol, G 'nin $e_1, e_2, \dots, e_n$ kenarlarının bir dizisidir, böylece $e_1 (x_0, x_1)$ ile ilişkilidir, $e_2 (x_1, x_2)$ ile ilişkilidir, ve bu şekilde devam eder, $e_n (x_{n-1}, x_n)$ ile ilişkilidir, burada $x_0 = u$ ve $x_n = v$. Yönlendirilmiş grafikte birden fazla kenar yoksa, bu yol, köşe dizisi $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ ile gösterilir. Aynı köşede başlayan ve biten sıfırdan büyük bir yol devre veya döngü olarak adlandırılır. Bir yol veya devre, aynı kenarı birden fazla kez içermiyorsa basit olarak adlandırılır.

Not: Tanım 2'de verilen terimler dışında, orada tanımlanan kavramlar için sıklıkla başka terminolojiler kullanılmaktadır. Özellikle, yönlendirilmiş grafikler için kullanılabilecek alternatif terminoloji, yürüyüş, kapalı yürüyüş, iz ve yol (Tanım 1'in ardından gelen notlarda açıklanan) terimlerini içermektedir. Detaylar için [GrYe05]'e bakınız.

Bir yol üzerindeki bir kenarın terminal tepe noktası, yol üzerindeki bir sonraki kenarın başlangıç tepe noktasıdır. Birden fazla kenar arasında ayırım yapmanın gerekli olmadığı durumlarda, bir yolu $e_1, e_2, \dots, e_n$ olarak göstereceğiz; burada $e_i (x_{i-1}, x_i)$ ile ilişkilidir ve $i=1, 2, \dots, n$ için geçerlidir; tepe noktası dizisi $x_0, x_1, \dots, x_n$ ile gösterilecektir. Notasyon, bir yolun geçtiği tepe noktalarını belirlemekle sınırlıdır. Bu tepe noktaları dizisinden geçen birden fazla yol olabilir; bu, yalnızca listedeki iki ardışık tepe noktası arasında birden fazla kenar varsa gerçekleşir.

Yollar, birçok grafik modelinde faydalı bilgiler temsil eder; Örnekler 2-4 bunu göstermektedir.

ÖRNEK 2 Tanıdıklık Grafiklerinde Yollar Bir tanıdıklık grafiğinde, bu kişileri bağlayan bir insan zinciri varsa, iki kişi arasında bir yol vardır; bu zincirdeki iki komşu kişi birbirini tanımaktadır.

Bağlantılar

Örneğin, Bölüm 10.1'deki Şekil 6'da, Kamini ve Ching'i bağlayan altı kişilik bir zincir bulunmaktadır. Birçok sosyal bilimci, dünyadaki hemen hemen her insan çiftinin, belki de sadece beş veya daha az kişiden oluşan küçük bir insan zinciriyle bağlı olduğunu öne sürmüştür. Bu, dünyadaki tüm insanları içeren tanıdıklık grafiğinde, hemen hemen her tepe noktası çiftinin, uzunluğu dörtü aşmayan bir yol ile bağlı olduğu anlamına gelecektir. Oyun *Altı John Guare tarafından yazılan "Degrees of Separation" bu kavrama dayanmaktadır.*

TABLO 1 Verilen Erdős Numarasına sahip Matematikçi Sayısı (2006'nın başı itibarıyla).

<i>Erdős Numara</i>	<i>Numara İnsan Sayısı</i>
0	1
1	504
2	6,593
3	33,605
4	83,642
5	87,760
6	40,014
7	11,591
8	3,146
9	819
10	244
11	68
12	23
13	5

TABLO 2 Verilen Bacon Numarasına Sahip Aktörlerin Sayısı (Ağustos 2017 itibarıyla).

<i>Bacon Numara</i>	<i>Numara İnsan Sayısı</i>
0	1
1	3,452
2	401,636
3	1,496,104
4	390,878
5	4,388
6	631
7	131
8	9
9	1

ÖRNEK 3 İşbirliği Grafiğindeki Yollar Bir işbirliği grafiğinde, iki kişi a ve b , bir yol ile bağlantılıdır eğer a ile başlayıp b ile biten bir dizi insan varsa ve bu yol üzerindeki her kenarın uç noktaları işbirliği yapmış kişilerdir. Burada iki özel işbirliği grafiğini ele alacağız. İlk olarak, matematikte makaleler yazmış kişilerin akademik işbirliği grafiğinde, bir kişinin Erdős sayısı (Bölüm 9'daki Ekstra Alıştırma 14'teki ilişkiler açısından tanımlanmıştır) m ile son derece üretken matematikçi Paul Erdős (1996'da vefat etmiştir) arasında ki en kısa yolun uzunluğudur. Yani, bir matematikçinin Erdős sayısı, Paul Erdős ile başlayıp bu matematikçi ile biten matematikçilerin en kısa zincirinin uzunluğudur; burada her bitişik matematikçi çifti ortak bir makale yazmıştır. Her Erdős sayısına sahip matematikçi sayısı, 2006'da Erdős Sayısı Projesi'nin bir parçası olarak son hesaplanan değer, Tablo 1'de gösterilmektedir.

Bağlantılar

Kevin Bacon'ı kendi favori aktörünüzle değiştirin, yeni bir parti oyunu icat edin.

Hollywood grafiğinde (Bölüm 10.1'deki Örnek 3'e bakın), iki aktör a ve b bağlantılıdır bir aktör a ve b 'yi bağlayan bir aktörler zinciri vardır, burada zincirdeki her iki komşu aktör aynı filmde oynamıştır. Hollywood grafiğinde, bir aktör c 'nin Bacon numarası, c ile ünlü aktör Kevin Bacon'ı bağlayan en kısa yolun uzunluğu olarak tanımlanır. Yeni filmler yapıldıkça, Kevin Bacon ile birlikte yeni filmler de dahil olmak üzere, aktörlerin Bacon numarası değişebilir. Bu Tablo 2'de, Ağustos 2017 itibarıyla her Bacon numarasına sahip aktörlerin sayısını Oracle of Bacon web sitesinden alınan verilerle gösteriyoruz. Bir aktörün Bacon numarasının kökenleri, Kevin Bacon'ın Hollywood'daki herkesle veya onlarla çalışan biriyle çalıştığını belirttiği 1990'ların başlarına kadar uzanıyor. Bu, bazı insanların katılımcıların her aktörden Kevin Bacon'a giden bir film dizisi bulmaya çalıştığı bir parti oyunu icat etmelerine yol açtı. Web doğmadan önce, bu oyunu iyi oynamak için bir film uzmanı olmanız gerekiyordu. Şimdi, sadece Oracle of Bacon'a danışmanız yeterli. Herhangi bir aktörü oyunculuk evreninin merkezi olarak kullanarak Bacon numarasına benzer bir sayı bulabiliriz.

10.4.3 Yönsüz Grafikte Bağlantılılık

Bir bilgisayar ağı, mesajların bir veya daha fazla ara bilgisayar üzerinden gönderilebildiği durumlarda, her bilgisayar çiftinin bilgi paylaşma özelliğine sahip olduğu

ğunda ne olur? Bu bilgisayar ağını temsil etmek için bir grafik kullanıldığında, burada köşeler bilgisayarları ve kenarlar iletişim bağlantılarını temsil eder, bu soru şu hale gelir: Grafikte iki köşe arasında

Bu bilgisayar ağını temsil etmek için bir grafik kullanıldığında, burada köşeler bilgisayarları ve kenarlar iletişim bağlantılarını temsil eder, bu soru şu hale gelir: Grafikte iki köşe arasında her zaman bir yol olduğunda ne olur?

Tanım 3

Yönsüz bir graf, grafın her bir farklı tepe noktası arasında bir yol varsa bağlı olarak adlandırılır. Bağlı olmayan bir yönsüz graf ise ayrık olarak adlandırılır. Bir grafı ayrık hale getirdiğimizde, tepe noktalarını veya kenarları, ya da her ikisini birden kaldırarak ayrık bir alt graf oluşturmuş oluruz.

Bu nedenle, ağdaki herhangi iki bilgisayar yalnızca bu ağın grafiği bağlıysa iletişim kurabilir.

ÖRNEK 4 Şekil 2'deki graf G_1 bağlıdır, çünkü her bir farklı tepe noktası çifti arasında bir yol vardır (o kuyucunun bunu doğrulaması gerekir). Ancak, Şekil 2'deki graf G_2 bağlı değildir. Örneğin, tepe noktaları a ve d arasında G_2 içinde bir yol yoktur.

11. Bölümde aşağıdaki teoreme ihtiyacımız olacak.

TEOREM 1

Bağlı bir yönsüz grafın her bir farklı tepe noktası çifti arasında basit bir yol vardır.

Kanıt: Bağlı yönsüz graf $G=(V, E)$ içindeki iki farklı tepe noktası u ve v olsun. G 'nin bağlı olması nedeniyle, u ve v arasında en az bir yol vardır. En kısa uzunluktaki bir yolun tepe noktası dizisi $x_0, x_1, \dots, x_n$ olsun, burada $x_0 = u$ ve $x_n = v$. Bu en kısa yol basittir.

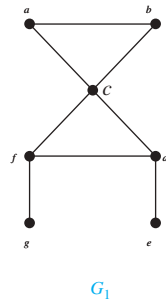
Bunu görmek için, bunun basit olmadığını varsayalım. O zaman $x_i = x_j$ bazı i ve j için $0 \leq i < j$. Bu, u 'den v 'ye daha kısa uzunlukta bir yol olduğu anlamına gelir ve bu yolun köşe dizisi $x_0, x_1, \dots, x_{j-1}, x_j, \dots, x_n$, köşe dizisine karşılık gelen kenarları silerek elde edilmiştir.

BAĞLI BİLEŞENLER Bir graf G 'nin bağlı bir bileşeni, başka bir bağlı alt grafın uygun bir alt grafı olmayan G 'nin bağlı bir alt grafıdır. Yani, bir graf G 'nin bağlı bileşeni G 'nin en büyük bağlı alt grafıdır. Bağlı olmayan bir graf G iki veya daha fazla ayrık bağlı bileşene sahiptir ve bunlar G 'nin birleşimidir.

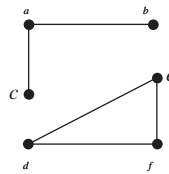
Bağlantılar

ÖRNEK 5 Şekil 3'te gösterilen graf H 'nin bağlı bileşenleri nelerdir?

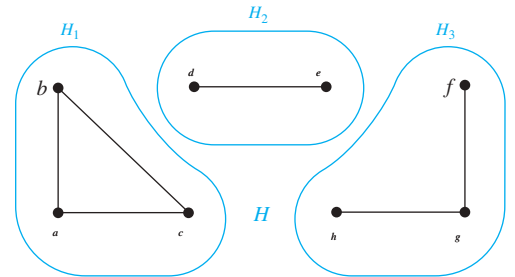
Çözüm: Graf H , Şekil 3'te gösterilen üç ayrık bağlı alt graf H_1, H_2 ve H_3 'ün birleşimidir. Bu üç alt graf, H 'nin bağlı bileşenleridir.



G_1



G_2



ŞEKİL 2 Graf G_1 ve G_2 .

ŞEKİL 3 Graf H ve onun bağlı bileşenleri H_1, H_2 ve H_3 .

ÖRNEK 6 Çağrı Grafiğinin Bağlı Bileşenleri İki köşe x veya aynı bileşende bulunmaktadır.



telefon görüşmesi grafi (bkz. Bölüm 10.1'deki Örnek 4) x ile başlayıp y ile biten bir dizi telefon görüşmesi olduğunda. AT&T ağında belirli bir günde yapılan telefon görüşmeleri için bir çağrı grafi analiz edildiğinde, bu grafikte 53,767,087 düğüm, 170 milyonda n fazla kenar ve 3.7 milyondan fazla bağlı bileşen bulundu. Bu bileşenlerin çoğu küçük tü; yaklaşık dörtte üçü yalnızca birbirlerini arayan telefon numaralarını temsil eden iki düğümden oluşuyordu. Bu grafikte toplamın %80'inden fazlasını oluşturan 44,989,297 düğümden oluşan bir büyük bağlı bileşen bulunmaktadır. Ayrıca, bu bileşendeki her düğüm, en fazla 20 çağrı ile herhangi bir diğer düğüme bağlanabilir.

10.4.4 Bir Graf Ne Kadar Bağlıdır?

Bir grafın bir bilgisayar ağını temsil ettiğini varsayalım. Bu grafın bağlı olduğunu bilmek, ağdaki herhangi iki bilgisayarın iletişim kurabileceğini bize söyler. Ancak, bu ağı ne kadar güvenilir olduğunu da anlamak isteriz. Örneğin, bir yönlendirici veya bir iletişim bağlantısı arızalandığında, tüm bilgisayarların hala iletişim kurması mümkün olacak mı? Bu ve benzeri soruları yanıtlamak için şimdi bazı yeni kavramlar geliştireceğiz.

Bazen bir grafikten bir düğümün ve tüm bağlantılı kenarların çıkarılması, daha fazla bağlı bileşene sahip bir alt grafik üretir. Bu tür düğümlere kesme düğümleri (veya artikülasyon noktaları) denir. Bir kesme düğümünün bağlı bir grafikten çıkarılması, bağlı olmayan bir alt grafik üretir. Benzer şekilde, çıkarılması orijinal grafikten daha fazla bağlı bileşen üreten bir kenara kesme kenarı veya köprü denir. Bir bilgisayar ağını temsil eden bir grafikte, bir kesme düğümü ve bir kesme kenarı, tüm bilgisayarların iletişim kurabilmesi için başarısız olamaz bir temel yönlendirici ve temel bağlantıyı temsil eder.

ÖRNEK 7 Şekil 4'te gösterilen grafikteki kesme düğümlerini ve kesme kenarlarını bulun^{G1}.

Çözüm. G_1 için kesme düğümleri b, c ve e 'dir. Bu düğümlerden birinin (ve komşu kenarlarının) çıkarılması grafiği koparır. Kesme kenarları $\{a, b\}$ ve $\{c, e\}$ 'dir. Bu kenarlardan birinin çıkarılması G_1 'i koparır.

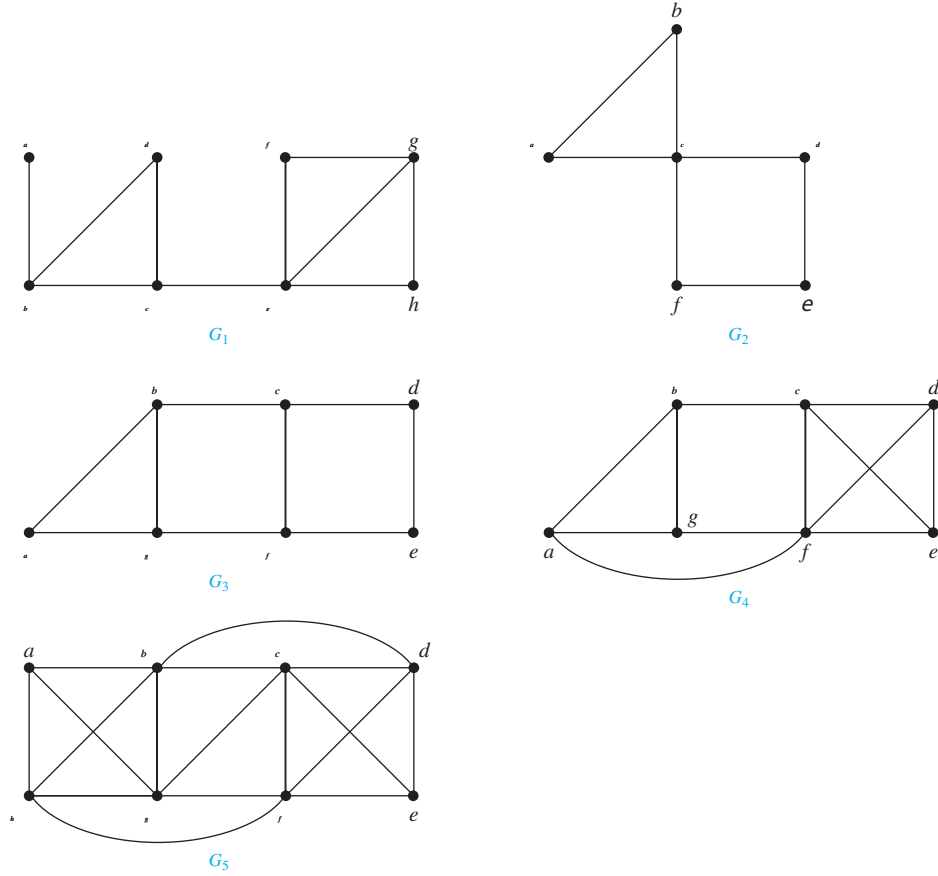
DÜĞÜM BAĞLANTISI Tüm grafiklerin kesme düğümleri yoktur. Örneğin, tam grafik K_n , $n \geq 3$ olduğunda, kesme düğümü yoktur. K^n den bir düğüm ve ona bağlı tüm kenarları çıkardığınızda, ortaya çıkan alt grafik tam grafik K_{n-1} 'dir, bu da bağlı bir grafiktir. Kesme düğümü olmayan bağlı grafiklere ayrılmayan grafikler denir ve bunlar kesme düğümü olanlardan daha bağlı olarak düşünülebilir. Bir grafiği koparmak için çıkarılabilecek minimum düğüm sayısına dayanan daha ayrıntılı bir grafik bağlantısı ölçüsü tanımlayarak bu kavramı genişletebiliriz.

Bir alt küme V' , $G=(V, E)$ grafının köşe kümesinin V' , bir köşe kesimi veya ayırıcı küme olarak tanımlanır, eğer $G-V'$ bağlantısızdır. Örneğin, Şekil 1'deki grafikte, küme $\{b, c, e\}$ üç köşeden oluşan bir köşe kesimi dir, okuyucunun doğrulaması gerektiği gibi. Her bağlantılı grafiğin, tam bir grafik hariç, bir köşe kesimi olduğunu göstermek için okuyucuya bırakıyoruz (Alıştırma 51). Tam olmayan bir grafiğin G köşe bağlantı lığını $\kappa(G)$ ile tanımlıyoruz, bu da bir köşe kesimindeki minimum köşe sayısını ifade eder.

G tam bir grafik olduğunda, köşe kesimleri yoktur, çünkü köşelerinin herhangi bir alt kümesini ve tüm bağlantılı kenarları kaldırmak, hala tam bir grafik bırakır. Sonuç olarak, G tam olduğunda $\kappa(G)$ köşe kesimindeki minimum köşe sayısı olarak tanımlanamaz. Bunun yerine, $\kappa(K_n)=n-1$ olarak ayarlıyoruz, bu da tek bir köşe üretmek için kaldırılması gereken köşe sayısını ifade eder.

Sonuç olarak, her grafik G için, $\kappa(G)$ G 'den çıkarılabilecek minimum köşe sayısıdır, ya G 'yi bağlantısız hale getirmek ya da tek bir köşe ile bir grafik üretmek için. Bizde

κ , küçük Yunan harfi kappa'dır.



ŞEKİL 4 Bazı bağlı grafikler.

$0 \leq \kappa(G) \leq n-1$ eğer G n köşe içeriyorsa, $\kappa(G)=0$ yalnızca eğer G bağlantısızsa veya $G=K_1$ ise, ve $\kappa(G)=n-1$ yalnızca G tam ise [bkz. Alıştırma 52(a)].

$\kappa(G)$ ne kadar büyükse, G o kadar bağlı kabul edilir. Bağlantısız grafikler ve K_1 için $\kappa(G)=0$, kesme noktaları olan bağlı grafikler ve K_2 için $\kappa(G)=1$, iki nokta çıkarılarak bağlantısız hale getirilebilen kesme noktası olmayan grafikler ve K_3 için $\kappa(G)=2$, ve bu şekilde devam eder. Bir grafiğin k -bağlantılı (veya k -düğüm-bağlantılı) olduğunu söyleriz, eğer $\kappa(G) \geq k$. Bir grafik G 1-bağlantılıdır eğer bağlıdır ve tek bir düğüm içermiyorsa; bir grafik 2-bağlantılıdır, veya **biconnect ed**, eğer ayrılmaz ve en az üç düğümü varsa. Eğer G bir k -bağlantılı grafikse, o zaman G tüm j için bir j -bağlantılı grafikler, $0 \leq j \leq k$.

ÖRNEK 8 Şekil 4'teki her bir grafiğin düğüm bağlantılılığını bulun.

Çözüm: Şekil 4'teki beş grafikten her biri bağlıdır ve birden fazla düğüme sahiptir, bu nedenle bu grafiklerin her birinin pozitif düğüm bağlantılılığı vardır. Çünkü G_1 kesme noktası olan bağlı bir grafikler, Örnek 7'de gösterildiği gibi, $\kappa(G_1)=1$ olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde, $\kappa(G_2)=1$, çünkü c , G_2 'nin bir kesme noktasıdır.

Okuyucu, G_3 'ün kesilmiş köşe olmadığını, ancak $\{b, g\}$ 'nin bir köşe kesimi olduğunu doğ

$\kappa(G_3)=2$. Benzer şekilde, G_4 'ün iki boyutlu bir köşe kesimine $\{c, f\}$ sahip olduğunu, ancak kesilmiş köşesi olmadığını görebiliriz. Bu durumda, $\kappa(G_4)=2$ 'dir. Okuyucu, G_5 'in iki boyutlu bir köşe kesimi olmadığını, ancak $\{b, c, f\}$ 'nin G_5 'in bir köşe kesimi olduğunu doğrulayabilir. Bu nedenle, $\kappa(G_5)=3$ 'tür.

λ , küçük Yunan harfi lambda ile gösterilir.

KENAR BAĞLANTISIZ Bağılı bir grafiğin $G = (V, E)$ bağlantısını, onu kesmek için kaldırmamız gereken minimum kenar sayısı açısından da ölçebiliriz. Eğer bir grafikte bir kesme kenarı varsa, G 'yi kesmek için sadece onu kaldırmamız yeterlidir. Eğer G 'nin bir kesme kenarı yoksa, onu kesmek için kaldırılacak en küçük kenar kümesini ararız. E' kümesi, G 'nin bir kenar kesimi olarak adlandırılır, eğer alt grafik $G - E'$ kesilmişse. G 'nin kenar bağlantısı, $\lambda(G)$ ile gösterilir, G 'nin bir kenar kesimindeki minimum kenar sayısını ifade eder. Bu, birden fazla köşe içeren tüm bağılı grafikler için $\lambda(G)$ 'yi tanımlar çünkü bir grafiği, köşelerinden birine bağlı tüm kenarları kaldırarak her zaman kesmek mümkündür. G 'nin bağılı olmaması durumunda $\lambda(G) = 0$ olduğunu unutmayın. Ayrıca, G 'nin tek bir köşeden oluşan bir grafik olması durumunda $\lambda(G) = 0$ olduğunu belirtiriz. G 'nin n köşesi olan bir grafik olduğunu varsayarsak, $0 \leq \lambda(G) \leq n - 1$ olur. Okuyucuya bırakıyoruz [Alıştırma 52(b)], $\lambda(G) = n - 1$ olduğunu göstermek için, G 'nin n köşesi olan bir grafik olduğunda ve yalnızca o zaman $G = K_n$, bu, G tam bir grafik olmadığında $\lambda(G) \leq n - 2$ ifadesine eşdeğerdir.

ÖRNEK 9 Şekil 4'teki her bir grafiğin kenar bağlantılılığını bulun.

Çözüm: Şekil 4'teki beş grafikten her biri bağılıdır ve birden fazla köşe içerir, bu nedenle hepsinin pozitif kenar bağlantılılığı olduğunu biliyoruz. Örnek 7'de gördüğümüz gibi, G_1 bir kesme

kenarına sahiptir, bu nedenle $\lambda(G_1) = 1$.

Grafik G_2 kesme kenarına sahip değildir, okuyucunun doğrulaması gerekir, ancak iki kenarın kaldırılması $\{a, b\}$ ve $\{a, c\}$ onu koparır. Bu nedenle, $\lambda(G_2) = 2$. Benzer şekilde, $\lambda(G_3) = 2$, çünkü G_3 kesme kenarına sahip değildir, ancak iki kenarın kaldırılması $\{b, c\}$ ve $\{f, g\}$ onu koparır.

Okuyucu, iki kenarın kaldırılmasının G_4 'ü koparmadığını doğrulamalıdır, ancak üç kenarın kaldırılması $\{b, c\}, \{a, f\}$ ve $\{f, g\}$ onu koparır. Bu nedenle, $\lambda(G_4) = 3$. Son olarak, okuyucu $\lambda(G_5) = 3$ olduğunu doğrulamalıdır, çünkü herhangi iki kenarının kaldırılması onu koparmaz, ancak $\{a, b\}, \{a, g\}$ ve $\{a, h\}$ kaldırılması onu koparır. ▶

DORU KENAR BAĞLANTILILIĞI VE KÖŞE BAĞLANTILILIĞI İÇİN BİR EŞİTSİZLİK

$G = (V, E)$ en az üç köşe içeren tamamlanmamış bağılı bir grafik olduğunda, G 'nin bir köşesinin minimum derecesi, hem G 'nin köşe bağlantılılığı hem de G 'nin kenar bağlantılılığı için bir üst sınırdır. Yani, $\kappa(G) \leq \min_{v \in V} \deg(v)$ ve $\lambda(G) \leq \min_{v \in V} \deg(v)$. Bunu görmek için, minimum dereceye sahip sabit bir köşenin tüm komşularını silmenin G 'yi kopardığını ve minimum dereceye sahip sabit bir köşenin uç noktası olduğu tüm kenarları silmenin G 'yi kopardığını gözlemleyin.

Örneğin 55'te, okuyucudan G 'nin bağılı tamamlanmamış bir grafik olduğunda $\kappa(G) \leq \lambda(G)$ olduğunu göstermesini istiyoruz. Ayrıca, n pozitif bir tam sayı olduğunda $\kappa(K_n) = \lambda(K_n) = \min_{v \in V} \deg(v) = n - 1$ ve G 'nin kopuk bir grafik olduğunda $\kappa(G) = \lambda(G) = 0$ olduğunu unutmayın. Bu gerçekleri bir araya getirmek, tüm grafikler için G ,

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \min_{v \in V} \deg(v).$$

KÖŞE VE KENAR BAĞLANTILILIĞIN UYGULAMALARI Grafik bağlantılılığı, ağların güvenilirliği ile ilgili birçok problemde önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, kesme köşeleri ve kesme kenarlarının tanıtımında belirttiğimiz gibi, bir veri ağını, yönlendiricileri temsil etmek için köşeler ve bunlar arasındaki bağlantıları temsil etmek için kenarlar kullanarak modelleyebiliriz. Elde edilen grafiğin köşe bağlantılılığı, hizmet dışı olduklarında ağı koparan yönlendiricilerin minimum sayısını eşitler. Daha az yönlendirici kapalıysa, her yönlendirici çifti arasında veri iletimi hala mümkündür. Kenar bağlantılılığı, ağı koparmak için kapalı olabilecek minimum fiber optik bağlantı sayısını temsil eder. Daha az bağlantı kapalıysa, her yönlendirici çifti arasında veri iletimi hala mümkün olacaktır.

Bir otoyol ağını modelleyebiliriz, burada köşeler otoyol kesişimlerini ve kenarlar kesişimler arasında ki yol kesimlerini temsil eder. Elde edilen grafin köşe bağlantısı, herhangi iki kesişim arasında seyahat etmeyi imkansız hale getiren belirli bir zamanda kapatılacak ekonomik kesişimlerin minimum sayısını temsil eder. Daha az kesişim kapatılırsa, her çift kesişim arasındaki seyahat hala mümkündür.

Kenar bağlantısı, otoyol ağını ayırmak için kapatılabilecek minimum yol sayısını temsil eder. Daha az otoyol kapatılırsa, herhangi iki kesişim arasında seyahat etmek hala mümkün olacaktır. Açıkça, otoyol departmanının yol onarımlarını planlar ken bu bilgiyi dikkate alması faydalı olacaktır.

10.4.5 Yönlendirilmiş Grafikte Bağlantılılık

Yönlendirilmiş grafikte, kenarların yönlerinin dikkate alınıp alınmamasına bağlı olarak iki bağlantılılık kavramı vardır.

Tanım 4

Bir yönlendirilmiş graf, eğer grafın köşeleri olan a ve b arasında bir yol varsa ve b 'den a 'ya da bir yol varsa güçlü bağlantılı olarak adlandırılır.

Bir yönlendirilmiş grafın güçlü bir şekilde bağlantılı olması için, grafın herhangi bir köşesinden diğer herhangi bir köşeye yönlendirilmiş kenarların bir dizisi olmalıdır. Bir yönlendirilmiş graf güçlü bir şekilde bağlantılı olmaktan kaçınılır ancak yine de "bir parça" halinde kalabilir. Tanım 5 bu kavramı kesinleştirir.

Tanım 5

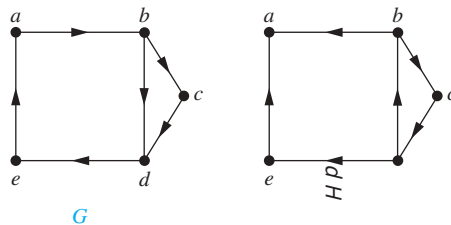
Yönlendirilmiş bir grafik, temel yönsüz grafikte her iki tepe noktası arasında bir yol varsa zayıf bağlantılıdır.

Yani, bir yönlendirilmiş grafik, kenarların yönleri göz ardı edildiğinde her zaman iki tepe noktası arasında bir yol varsa zayıf bağlantılıdır. Açıkça, herhangi bir güçlü bağlantılı yönlendirilmiş grafik de zayıf bağlantılıdır.

ÖRNEK 10 Şekil 5'te gösterilen yönlendirilmiş grafikler G ve H güçlü bağlı mı? Zayıf bağlantılı mı?

Çözüm: G güçlü bağlantılıdır çünkü bu yönlendirilmiş grafikte herhangi iki tepe noktası arasında bir yol vardır (okuyucunun bunu doğrulaması gerekir). Bu nedenle, G aynı zamanda zayıf bağlantılıdır. Grafik H güçlü bağlantılı değildir. Bu grafikte a ile b arasında yönlendirilmiş bir yol yoktur. Ancak, H zayıf bağlantılıdır, çünkü H 'ye ait temel yönsüz grafikte herhangi iki tepe noktası arasında bir yol vardır (okuyucunun bunu doğrulaması gerekir).

BİR YÖNLENDİRİLMİŞ GRAFİĞİN GÜÇLÜ BİLEŞENLERİ Yönlendirilmiş bir grafiğin G güçlü bağlantılı olan ancak daha büyük güçlü bağlantılı alt grafikte yer almayan alt grafikleri, yani, en büyük güçlü bağlantılı alt grafikleri, G 'nin güçlü bağlantılı bileşenleri veya güçlü bileşenleri olarak adlandırılır. Eğer a ve b bir yönlendirilmiş grafikte iki tepe noktasıysa, güçlü bileşenleri ya aynıdır ya da ayırdır. (Bu son gerçeğin kanıtını 17. Alıştırma olarak bırakıyoruz.)



ŞEKİL 5 Yönlendirilmiş grafikler G ve H .

ÖRNEK 11 Şekil 5'teki H grafiği, birinci düğüm a ; ikinci düğüm e ; ve düğümler b, c ve d ile kenarları (b, c) , (c, d) ve (d, b) olan alt grafiği içeren üç güçlü bağlı bileşene sahiptir.

ÖRNEK 12 Web Grafi'nin Güçlü Bağlı Bileşenleri 10.1. Bölümün Örnek 5'inde tanıtılan web grafi, w eb sayfalarını düğümlerle ve bağlantıları yönlendirilmiş kenarlarla temsil eder. Web grafi'nin boyutunu belirlemek zorlu bir problemdir çünkü son derece büyüktür. 1999 yılında webin bir anlık görüntüsü, 200 milyondan fazla düğüm ve 1.5 trilyondan fazla kenar içeren bir web grafi üretmiştir. 2010 yılında web grafi'nin en az 55 mil ve bir trilyon kenar. Bu sınırlı verilerden (ve son yıllarda webi kullandıysanız kolayca görülebilenlerden), web sayfalarının hızlı bir büyüme oranına sahip olduğu anlaşılmaktadır. (Detaylar için [Br00]'ye ve web kaynaklarına bakın.)

Bağlantılar

2010 yılında, web grafi'nin komşuluk matrisini temsil etmek için 40 terabayt bilgisayar belleğine ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmiştir, ancak günümüzde depolama gereksinimleri çok daha büyüktür.

1999'da var olan web grafi'nin temel yönsüz grafiği bağlı değildir, bununla birlikte grafikteki düğümlerin yaklaşık %90'ını içeren bir güçlü bileşene sahiptir. Orijinal yönlendirilmiş grafiğin, bu güçlü bileşene karşılık gelen alt grafiği (yani, aynı düğümlere sahip ve bu alt grafikteki düğümleri birbirine bağlayan tüm yönlendirilmiş kenarlarla) bir çok büyük güçlü bağlı bileşene ve birçok küçük bileşene sahiptir. Öncelikle, bu büyük güçlü bağlı bileşene yönlendirilmiş grafikte dev güçlü bağlı bileşen (GSCC) denir. Bu bileşendeki bir web sayfasına, bu bileşendeki herhangi bir diğer sayfadan başlayan bağlantılar takip edilerek ulaşılabilir. Web grafiğindeki GSCC'nin 53 milyondan fazla düğüm içerdiği bulunmuştur. Yönlendirilmemiş grafiğin büyük güçlü bileşenindeki kalan düğümler, üç farklı türde web sayfasını temsil etmektedir: GSCC'deki bir sayfadan ulaşılabilen, ancak bu sayfalara bir dizi bağlantı takip edilerek geri bağlanmayan sayfalar; GSCC'deki sayfalara bir dizi bağlantı takip edilerek geri bağlanan, ancak GSCC'deki sayfalardaki bağlantılar takip edilerek ulaşılabilen sayfalar; ve GSCC'deki sayfalara ulaşamayan ve GSCC'deki sayfalardan bir dizi bağlantı takip edilerek ulaşılabilen sayfalar. Bu üç setin her birinin yaklaşık 44 milyon düğüm içerdiği bulunmuştur. (Bu üç setin benzer boyutlarda olması oldukça şaşırtıcıdır.)

10.4.6 Yollar ve İzomorfizm

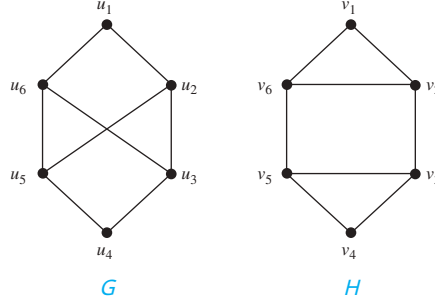
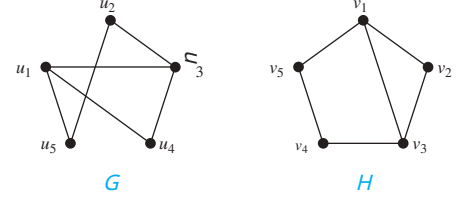
Yollar ve devrelerin, iki grafin izomorfik olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilecek birkaç yolu vardır. Örneğin, belirli bir uzunlukta basit bir devrenin varlığı, iki grafin izomorfik olmadığını göstermek için kullanılabilecek yararlı bir değişmezdir. Ayrıca, yollar, izomorfizm olabilecek eşlemler oluşturmak için de kullanılabilir.

Daha önce belirttiğimiz gibi, basit grafikler için yararlı bir izomorfik değişmez, uzunluğunda basit bir devrenin varlığıdır; burada, 2 'den büyük bir pozitif tam sayıdır. (Bunun bir değişmez olduğunu kanıtlamak, Alıştırmaya 60 olarak bırakılmıştır.) Örnek 13, bu değişmezin iki grafin izomorfik olmadığını göstermek için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

ÖRNEK 13 Şekil 6'da gösterilen grafikleri G ve H izomorfik olup olmadığını belirleyin.

Çözüm: Hem G hem de H altı köşe ve sekiz kenara sahiptir. Her biri üç dereceli dört köşeye ve iki dereceli iki köşeye sahiptir. Bu nedenle, üç değişmez—köşe sayısı, kenar sayısı ve köşelerin dereceleri—iki grafik için de aynı. Ancak, H , uzunluğunda basit bir devreye sahiptir; yani n_1, v_1, v_2, v_6, v_1 , oysa G , üç uzunluğunda basit bir devreye sahip değildir; bu, inceleme ile belirlenebilir (G 'deki tüm basit devrelerin uzunluğu en az dört). Üç uzunluğunda basit bir devrenin varlığı izomorfik bir değişmez olduğundan, G ve H izomorfik değildir.

Bir tür yolun, yani belirli bir uzunluktaki basit bir devrenin varlığının, iki grafiğin izomorfik olmadığını göstermek için nasıl kullanılabileceğini gösterdik. Ayrıca yolları, potansiyel izomorfizm olan eşlemleri bulmak için de kullanabiliriz.

ŞEKİL 6 Grafikler G ve H .ŞEKİL 7 Grafikler G ve H .

ÖRNEK 14 Şekil 7'de gösterilen grafikleri G ve H izomorfik olup olmadığını belirleyin.

Çözüm: Hem G hem de H beş köşe ve altı kenara sahiptir, her ikisi de üç dereceli iki köşeye ve iki dereceli üç köşeye sahiptir ve her ikisi de üç, dört ve beş uzunluğunda basit bir devreye sahiptir. Tüm bu izomorfik değişmezler uyumlu olduğundan, G ve H izomorfik olabilir.

Olası bir izomorfizmi bulmak için, her iki grafikteki karşılık gelen köşelerin aynı dereceye sahip olması için tüm köşelerigeçen yolları takip edebiliriz. Örneğin, G 'deki yollar $u_1, u_4, u_2, u_5, u_3, u_6$ ve H 'deki yollar v_3, v_2, v_1, v_5, v_4 her iki grafikteki her köşeden geçmektedir; üç dereceli bir köşeden başlayarak, sırasıyla iki, üç ve iki dereceli köşelerden geçer; ve iki dereceli bir köşede sona erer. Bu yolları grafikte takip ederek, haritalamayı tanımlıyoruz $f(u_1)=v_3, f(u_4)=v_2, f(u_2)=v_1, f(u_5)=v_5, f(u_3)=v_4, f(u_6)=v_6$. Okuyucu, f 'nin bir izomorfizma olduğunu gösterebilir, böylece G ve H izomorfiktir, ya kenarları koruduğunu göstererek ya da köşelerin uygun sıralamalarıyla G ve H 'nin komşuluk matrislerinin aynı olduğunu göstererek.

10.4.7 Düğüm Arasındaki Yolların Sayımı

Bir grafikteki iki düğüm arasındaki yolların sayısı, komşuluk matrisini kullanarak belirlenebilir.

TEOREM 2

G , grafiğin düğümleri olan $v_1, v_2, \dots, v_n$ sıralamasına göre komşuluk matrisine A sahip bir graf olsun (yönlü veya yönsüz kenarlarla, çoklu kenar ve döngülere izin verilmiştir). v_i ile v_j arasındaki r uzunluğundaki farklı yolların sayısı, A^r matrisinin (i, j) elemanına eşittir.

Kanıt: Teorem, matematiksel induksiyon kullanılarak kanıtlanacaktır. G , A komşuluk matrisine sahip bir graf olsun (G 'nin düğümleri için $v_1, v_2, \dots, v_n$ sıralamasını varsayarak). v_i ile v_j arasındaki uzunluğu 1 olan yolların sayısı, A matrisinin (i, j) elemanıdır, çünkü bu eleman v_i ile v_j arasındaki kenarların sayısını temsil eder.

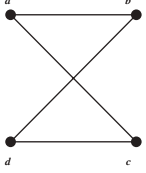
A^r matrisinin (i, j) elemanının, v_i ile v_j arasındaki r uzunluğundaki farklı yolların sayısı olduğunu varsayalım. Bu, induktif hipotezdir. Çünkü $A^{r+1} = A^r A$ olduğundan, A^{r+1} matrisinin (i, j) elemanı eşittir

$$b_{i1}a_{1j} + b_{i2}a_{2j} + \dots + b_{in}a_{nj},$$

burada b_{ik} , A^r matrisinin (i, k) elemanıdır. İndüktif hipoteze göre, b_{ik} , v_i ile v_k arasındaki r uzunluğundaki yolların sayısıdır.

Uzunluğu $r+1$ olan bir yol v_i ile v_j arasında, uzunluğu r olan bir yolun v_i ile bazı arakırılma noktası v_k arasında ve v_k ile v_j arasında bir kenar ile oluşur. Sayma için çarpan kuralına göre, bu tür yolların sayısı, uzunluğu r olan yolların sayısının çarpımıdır v_i ile v_k arasında, yani b_{ik} , ve v_k ile v_j arasında olan kenarların sayısı, yani a_{kj} . Bu çarpımlar, tüm olası arakırılma noktaları v_k için toplandığında, istenen sonuç, sayma için toplam kuralı ile elde edilir.

ÖRNEK 15 Basit graf G 'de a ile d arasında kaç tane uzunluğu dört yol vardır? Şekil 8?



Çözüm: G 'nin komşuluk matrisidir (düğüm sıralaması a, b, c, d)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

ŞEKİL 8 Graf G .

Bu nedenle, uzunluğu dört olan yolların sayısı a ile d arasındaki $(1, 4)$ üncü girişidir A^4 . Çünkü

$$A^4 = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix},$$

Örnekler

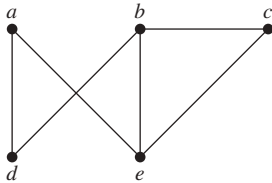
tam olarak sekiz tane uzunluğu dört yol vardır a ile d arasında. Grafiği incelediğimizde, şunları görüyoruz: $a, b, a, b, d; a, b, a, c, d; a, b, d, b, d; a, b, d, c, d; a, c, a, b, d; a, c, a, c, d; a, c, d, b, d;$ ve a, c, d, c, d, a ile d arasında uzunluğu dört olan sekiz yol.

Teorem 2, bir grafikteki iki düğüm arasındaki en kısa yolun uzunluğunu bulmak için kullanılabilir (bkz. Alıştırma 56), ayrıca bir grafiğin bağlı olup olmadığını belirlemek için de kullanılabilir (bkz. Alıştırmalar 61 ve 62).

Böyle bir turnuvayı, her oyunu temsil eden bir köşe ve bu oyunun kazananının oynadığı bir sonraki oyuna bağlayan bir yönlü kenar kullanarak modelleyebiliriz. Şekil 15'te, 2010 NCAA kadın basketbol turnuvasında son 16 takım

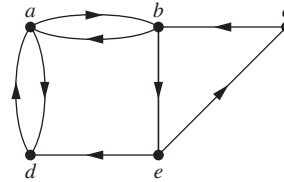
1. Bu köşe listelerinin her biri aşağıdaki grafikte bir yol oluşturuyor mu? Hangi yollar basit? Hangi yollar devre? Yolların uzunlukları nedir?

- a) a, e, b, c, b
- b) a, e, a, d, b, c, a
- c) e, b, a, d, b, e
- d) c, b, d, a, e, c



2. Bu köşe listelerinin her biri aşağıdaki grafikte bir yol oluşturuyor mu? Hangi yollar basit? Hangi yollar devre? Yolların uzunlukları nedir?

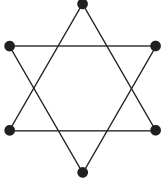
- a) a, b, e, c, b
- b) a, d, a, d, a
- c) a, d, b, e, a
- d) a, b, e, c, b, d, a



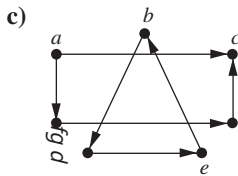
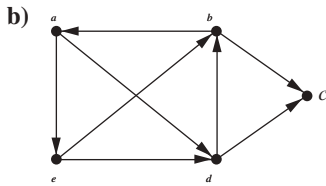
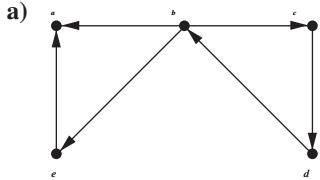
Egzersiz 3-5'te verilen grafiğin bağlı olup olmadığını belirleyin.



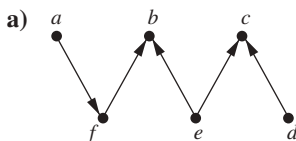
5.



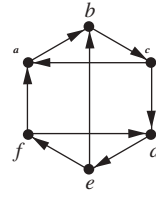
6. Her bir grafın 3-5. Alistirmalardaki bağlantılı bileşen sayısı nedir? Her graf için bağlantılı bileşenlerini bulun.
7. Tanıdıklık grafiklerinin bağlantılı bileşenleri neyi temsil eder?
8. Bir işbirliği grafiğinin bağlantılı bileşenleri neyi temsil eder?
9. Matematikçilerin işbirliği grafiğinde (bkz. Bölüm 10.1'deki Örnek 3) bir matematikçiyi temsil eden bir köşenin, yalnızca o matematikçinin sonlu bir Erdős numarasına sahip olması durumunda Paul Erdős'ü temsil eden köşe ile aynı bağlantılı bileşende olduğunu açıklayın.
10. Hollywood grafiğinde (bkz. Bölüm 10.1'deki Örnek 3), bir aktörü temsil eden köşe, Kevin Bacon'ı temsil eden köşe ile aynı bağlantılı bileşende ne zaman bulunur?
11. Bu grafiklerin her birinin güçlü bir şekilde bağlı olup olmadığını ve eğer değilse, zayıf bir şekilde bağlı olup olmadığını belirleyin.



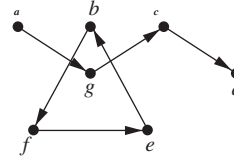
12. Bu grafiklerin her birinin güçlü bir şekilde bağlı olup olmadığını ve eğer değilse, zayıf bir şekilde bağlı olup olmadığını belirleyin.



b)



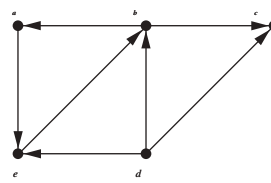
c)



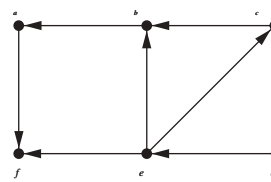
13. Bir telefon görüşmesi grafiğinin güçlü bağlı bileşenleri neyi temsil eder?

14. Bu grafiklerin her birinin güçlü bağlı bileşenlerini bulun.

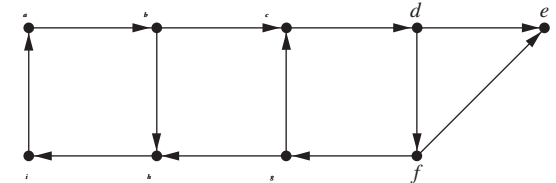
a)



b)

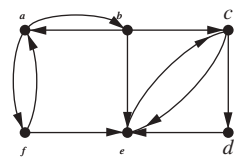


c)

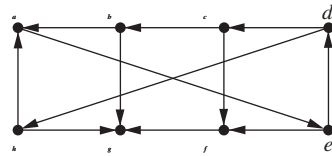


15. Bu grafiklerin her birinin güçlü bağlı bileşenlerini bulun.

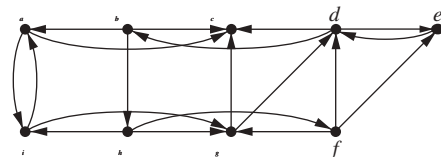
a)



b)



c)



Varsayalım ki $G=(V, E)$ yönlendirilmiş bir grafiktir. Bir düğüm $w \in V$, bir düğüm $v \in V$ 'den ulaşılabilir eğer v 'den w 'ye yönlendirilmiş bir yol varsa. Düğümler v ve w karşılıklı olarak ulaşılabilir eğer G 'de v 'den w 'ye ve w 'den v 'ye yönlendirilmiş yollar varsa.

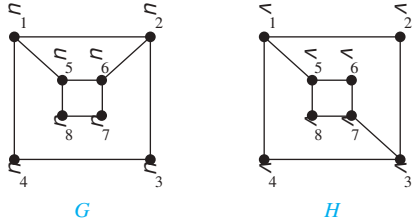
16. Eğer $G=(V, E)$ yönlendirilmiş bir grafikse ve u, v ve $w \in V$ 'deki düğümler ise, eğer u ve v karşılıklı olarak ulaşılabilir ve v ve w karşılıklı olarak ulaşılabilir ise, o zaman u ve w karşılıklı olarak ulaşılabilir.

17. Eğer $G=(V, E)$ yönlendirilmiş bir grafikse, o zaman V 'deki iki düğüm u ve v 'nin güçlü bileşenleri ya aynıdır ya da ayrıdır. [*İpucu: Egzersiz 16'yı kullanın.*]

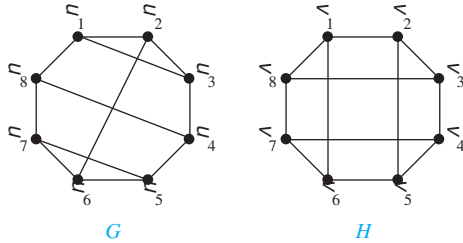
18. Yönlendirilmiş bir grafikte, aynı güçlü bağlı bileşeni bağlayan iki tepe noktasında ziyaret edilen tüm tepe noktalarının da bu güçlü bağlı bileşende olduğu nu gösterin.

19. Eğer n ise, K_4 'teki iki farklı tepe noktası arasındaki n uzunluğundaki yolların sayısını bulun.
a) 2. b) 3. c) 4. d) 5.

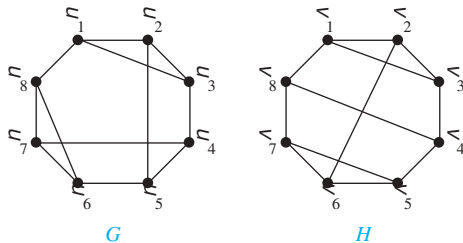
20. Bu grafiklerin izomorfik olmadığını göstermek veya bu grafikler arasında bir izomorfizm bulmak için yolları kullanın.



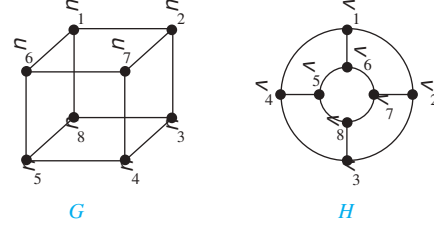
21. Bu grafiklerin izomorfik olmadığını göstermek veya araları nda bir izomorfizm bulmak için yolları kullanın.



22. Bu grafiklerin izomorfik olmadığını göstermek veya araları nda bir izomorfizm bulmak için yolları kullanın.



23. Bu grafiklerin izomorfik olmadığını göstermek veya araları nda bir izomorfizm bulmak için yolları kullanın.



24. $K_{3,3}$ 'teki herhangi iki komşu tepe arasında n uzunluğundaki yolların sayısını, 19. Alistırmadaki n değerleri için bulun.

25. $K_{3,3}$ 'teki herhangi iki komşu olmayan tepe arasında n uzunluğundaki yolların sayısını, 19. Alistırmadaki n değerleri için bulun.

26. Şekil 1'deki grafikte c ve d arasındaki yolların sayısını bulun.

a) 2. b) 3. c) 4. d) 5. e) 6. f) 7.

27. a 'dan e 'ye yönlendirilmiş grafikteki yolların sayısını bulun Egzersiz 2 uzunluğunda

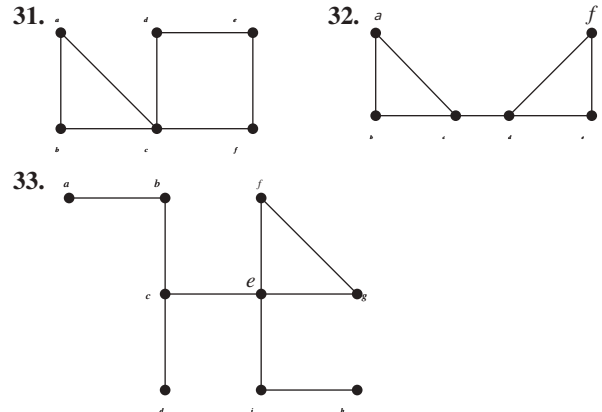
a) 2. b) 3. c) 4. d) 5. e) 6. f) 7.

- *28. n düğümü olan her bağlı grafın en az $n - 1$ kenarı olduğunu gösterin.

29. $G=(V, E)$ basit bir grafik olsun. R, V üzerindeki, u ile v arasında bir yol bulunan veya $u=v$ olan düğüm çiftlerinden oluşan ilişkidir. R 'nin bir eşdeğerlik ilişkisi olduğunu gösterin.

- *30. Her basit grafikte, tek dereceli her düğümden başka bir tek dereceli düğüme bir yol olduğunu gösterin.

Egzersiz 31–33'te verilen grafın tüm kesme düğümlerini bulun.



34. Egzersiz 31–33'teki grafiklerdeki tüm kesme kenarlarını bulun.

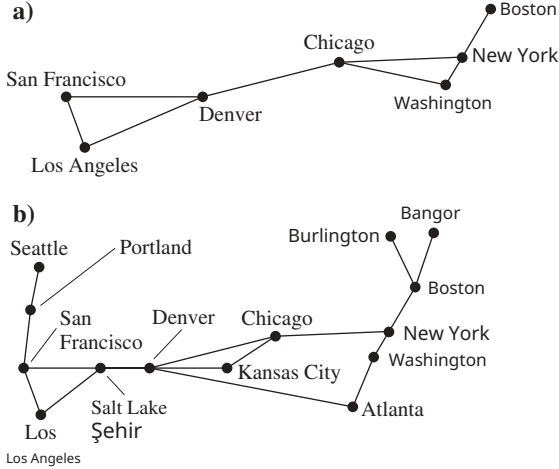
- *35. v bir kesme kenarının bir uç noktasıdır. v 'nin bir kesme tepe noktası olduğunu ve bu tepe noktasının sarkık olmadığını kanıtlayın.

- *36. Bağlantılı basit graf G içindeki bir tepe noktası c , yalnızca c 'den farklı olan u ve v tepe noktaları varsa, her yol u ile v arasında c üzerinden geçtiği durumlarda bir kesme tepe noktasıdır.

- *37. En az iki tepe noktasına sahip olan basit bir graf, en az iki kesme tepe noktası olmayan tepe noktasına sahiptir.

*38. Basit bir grafikte bir kenarın kesme kenarı olduğunu gösterin eğer ve yalnızca bu kenar grafikteki herhangi bir basit döngünün parçası değilse.

39. Bir ağdaki iletişim bağlantısının, arızası bazı mesajları gönderilmesini imkansız hale getiriyorsa, yedek bir bağlantı ile sağlanması gerekir. Burada (a) ve (b) gösterilen her bir iletişim ağı için, yedeklenmesi gereken bağlantıları belirleyin.



A yönlü bir grafikte G , her biri B' 'de olmayan G' 'nin her bir köşesi v için B' 'den bir köşeden v 'ye bir yol bulunan B' 'nin minimal bir kümesidir.

40. Yönlendirilmiş grafiklerin her biri için bir köşe tabanı bulun Bölüm 10.2'deki Alıştırmalar 7-9.

41. Bir etki grafi (Bölüm 10.1'deki Örnek 2'de tanımlandığı gibi) içindeki bir köşe temelini önemi nedir? O örnekteki etki grafiğinde bir köşe temeli bulun.

42. Bağlantılı basit bir graf G , graf G_1 ve G_2 'nin birleşimi ise, o zaman G_1 ve G_2 en az bir ortak köşeye sahiptir.

*43. Basit bir graf G , k bağlantılı bileşene sahipse ve bu bileşenlerin sırasıyla $n_1, n_2, \dots, n_k$ köşesi varsa, o zaman G 'nin kenar sayısı

$$\sum_{i=1}^k C(n_i, 2).$$

*44. Egzersiz 43'ü kullanarak, n köşesi ve k bağlantılı bileşeni olan bir basit grafın en fazla $(n-k)(n-k+1)/2$ kenarına sahip olduğunu gösterin. [İpucu: Önce gösterin ki

$$\sum_{i=1}^k n_i^2 \leq n - (k-1)(2n-k),$$

n_i , i 'inci bağlantılı bileşendeki köşe sayısıdır.]

*45. n köşesi olan bir basit graf G , $(n-1)(n-2)/2$ kenardan fazlaysa bağlantılıdır.

46. Bir grafın komşuluk matrisini tanımlayın n bağlı-komponentleri olduğunda, grafın köşeleri öyle sıralanmıştır ki, her bağlı komponentteki köşeleri sırasıyla listelenmiştir.

47. n köşesi olduğunda, kaç tane izomorfik olmayan bağlı basit graf vardır?

a) 2? b) 3? c) 4? d) 5?

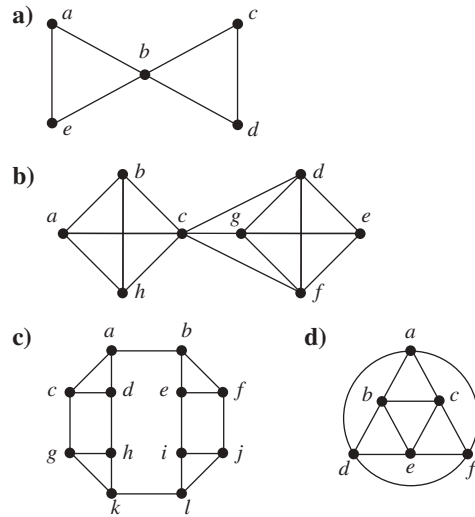
48. Aşağıdaki grafiklerin her birinin kesme köşeleri olmadığını gösterin.

a) C_n burada $n \geq 3$
b) W_n burada $n \geq 3$
c) $K_{m,n}$ burada $m \geq 2$ ve $n \geq 2$
d) Q_n burada $n \geq 2$

49. Egzersiz 48'deki grafiklerin her birinin kesme

kenarları olmadığını gösterin.

50. Bu grafiklerin her biri için, $\kappa(G)$, $\lambda(G)$ ve $\min_{v \in V} \deg(v)$ değerlerini bulun ve $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \min_{v \in V} \deg(v)$ eşitsizliklerinden hangisinin geçerli olduğunu belirleyin.



51. Bağlı bir grafik olan G için, G 'yi bağlantısız hale getirmek için köşeleri çıkarmanın mümkün olduğunu gösterin, eğer ve yalnızca eğer G tam bir grafik değilse.

52. Bağlı bir grafik olan G 'nin n köşesi varsa, o zaman

a) $\kappa(G) = n-1$, eğer ve yalnızca eğer $G = K_n$.
b) $\lambda(G) = n-1$ ancak ve ancak $G = K_n$.

53. Bul $\kappa(K_{m,n})$ ve $\lambda(K_{m,n})$, burada m ve n pozitif tam sayılardır.

54. Bir grafik G oluşturun $\kappa(G)=1$, $\lambda(G)=2$, ve $\min_{v \in V} \deg(v) = 3$.

*55. Eğer G bir grafikse, o zaman $\kappa(G) \leq \lambda(G)$ olduğunu gösterin.

56. Teorem 2'nin, bir tepe noktası ile bir tepe noktası arasındaki en kısa yolun uzunluğunu bulmak için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.

57. Teorem 2'yi kullanarak Şekil 1'deki grafikte a ile f arasındaki en kısa yolun uzunluğunu bulun.

58. Teorem 2'yi kullanarak

a ile c arasındaki en kısa yolun uzunluğunu, Egzersiz 2'deki yönlendirilmiş grafikte bulun.

59. Tepe noktaları u ve v arasında, aynı kenar kümesini içermeyen iki basit yol P_1 ve P_2 olsun. Grafikte G basit bir devre olduğunu gösterin.

60. Uzunluğuk olan basit bir devrenin varlığının, buradaki 2'den büyük bir tam sayı, grafik izomorfizması için bir değişmez olduğunu gösterin.

61. Teorem 2'nin bir grafiğin bağlı olup olmadığını belirlemek için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.
62. Şekil 2'deki graf G_1 'in bağlı olduğunu, o şekildeki graf G_2 'nin ise bağlı olmadığını göstermek için Egzersiz 61'i kullanın.
63. Bir basit graf G 'nin iki parçalı olduğunu, yalnızca tek sayı da kenar içeren döngüleri yoksa gösterin.
64. Alcuin of York'a (735–804) atfedilen eski bir bulmacada, bir çiftçi bir kurt, bir keçi ve bir lahanaya taşımak zorundadır. Çiftçinin sadece çiftçi ve yalnızca bir nesneyi (bir hayvan veya bir sebze) taşıyabilen küçük bir botu vardır. Çiftçi nehirde tekrar tekrar geçebilir. Ancak, çiftçiyi kıyıda olduğunda, kurt keçiyi yiyecek ve benzer şekilde, keçi lahanayı yiyecektir. Her durumu, her kıyıda nelerin olduğunu listeleterek tanımlayabiliriz. Örneğin, çiftçi ve keçinin birinci kıyıda, kurt ve lahananın diğer kıyıda olduğu durumu tanımlamak için (FG, WC) çiftini kullanabiliriz. [Hiçbir şeyin olmadığı bir kıyıda $(\emptyset)$ sembolü kullanılır, bu nedenle $(FWGC, \emptyset)$ başlangıç durumudur.]
- a) Çiftçi olmadan kurt ve keçinin ya da keçi ve lahananın aynı kıyıda bırakılmadığı tüm geçerli durumları bulun.
- b) Bu grafiği oluşturun, böylece bu grafiğin her bir köşesi bir geçerli durumu temsil eder ve iki geçerli durumu temsil eden köşeler, bir bot seferi kullanarak bir durumdan diğerine geçişin mümkün olduğu durumlarda bir kenar ile bağlanır.
- c) $(FWGC, \emptyset)$ köşesinden $(\emptyset, FWGC)$ köşesine bir yol bulmanın bulmacayı nasıl çözdüğünü açıklayın.
- d) Bulmacanın iki farklı çözümünü bulun, her biri yedi geçiş kullanarak.
- e) Farmer'ın bir hayvanla nehirde geçtiğinde bir dolar geçiş ücreti ödemesi gerektiğini varsayalım. Farmer, en az toplam geçiş ücretini ödemek için hangi bulmaca çözümünü kullanmalıdır?
- *65. Kıskanç kocalar problemini çözmek için, Egzersiz 64'te olduğu gibi bir grafik modeli ve grafiğinizde bir yol kullanın. İki evli çift, her biri bir koca ve bir eş, bir nehir geçmek istiyor. Sadece bir veya iki kişiyi bir kıyıda diğerine taşıyabilen bir bot kullanabilirler. Her koca son derece kıskançtır ve eşini diğer koca ile, ya botta ya da kıyıda bırakmaya razı değildir. Bu dört kişi karşı kıyıya nasıl ulaşabilir?
66. Üç galonluk bir sürahi ve beş galonluk bir sürahinin olduğunu varsayalım. İsterseniz her iki sürahiyi su ile doldurabilir, her iki sürahiyi boşaltabilir ve bir sürahide diğerine su transfer edebilirsiniz. Tam olarak bir galon su içeren bir sürahiyi elde edebileceğinizi göstermek için yönlendirilmiş bir grafikte bir yol kullanın. [İpucu: Her sürahide ne kadar su olduğunu belirtmek için sıralı bir çift (a, b) kullanın. Bu sıralı çiftleri köşelerle temsil edin. Sürahilerle her izin verilen işlem için bir kenar ekleyin.]

10.5 Euler ve Hamilton Yolları

10.5.1 Giriş

Bir grafin kenarları boyunca bir köşeden başlayıp, grafin her kenarını tam olarak bir kez geçerek geri dönebilir miyiz? Benzer şekilde, bir köşeden başlayıp, grafin her köşesini tam olarak bir kez ziyaret ederek geri dönebilir miyiz? Bu sorular benzer görünse de, bir grafin bir Euler devresi olup olmadığını soran ilk soru, grafin köşelerinin derecelerini inceleyerek kolayca yanıtlanabilirken, bir grafin bir Hamilton devresi olup olmadığını soran ikinci soru, çoğu grafik için oldukça zor bir şekilde çözülmektedir. Bu bölümde bu soruları inceleyecek ve çözüm zorluğunu tartışacağız. Her iki sorunun da birçok farklı alanda pratik uygulamaları olmasına rağmen, her ikisi de eski bulmacalardan or taya çıkmıştır. Bu eski bulmacaları ve modern pratik uygulamaları öğreneceğiz.

10.5.2 Euler Yolları ve Devreleri

Königsberg kasabası, Prusya (şimdi Kaliningrad olarak adlandırılıyor ve Rusya cumhuriyetinin bir parçası) Pregel Nehri'nin kolları tarafından dört bölüme ayrılmıştır. Bu dört bölüm, Pregel'in kıyısındaki iki bölge, Kneiphof Adası ve Pregel'in iki kolu arasındaki bölgeyi içermektedir. On sekizinci yüzyılda bu bölgeleri birbirine bağlayan yedi köprü vardı. Şekil 1, bu bölgeleri ve köprüleri göstermektedir.

Şehir halkı, Pazar günleri şehirde uzun yürüyüşler yapardı. Bir yerden başlayıp, tüm köprülerden bir kez geçerek hiçbir köprüden iki kez geçmeden başlangıç noktasına geri dönmek mümkün olup olmadığını merak ediyorlardı.

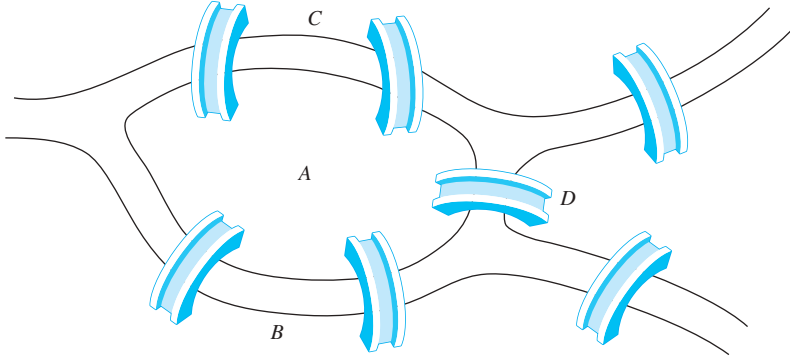


Bugün yalnızca beş köprü

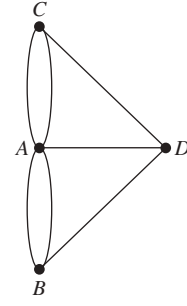
Kaliningrad'ı

bağlamaktadır. Bunlardan sadece ikisi

Euler'in döneminden kalmadır.



ŞEKİL 1 Königsberg'in yedi köprüsü.



ŞEKİL 2 Königsberg şehrini n çoklu grafik modeli.

İsviçreli matematikçi Leonhard Euler bu problemi çözdü. Çözümü, 1736'da yayımlandı ve muhtemelen grafik teorisinin ilk kullanımıdır. (Euler'in orijinal makalesinin çevirisi için bkz. [BiLWi99].) Euler, bu problemi dört bölgenin köşeleriyle ve köprülerin kenarlarla temsil edildiği çoklu grafiği kullanarak inceledi. Bu çoklu grafik Şekil 2'de gösterilmektedir.

Her köprüyü bir kez geçmeden geçme problemi bu model açısından yeniden ifade edilebilir. Soru şu hale gelir: Bu

çoklu grafikte her kenarı içeren basit bir devre var mı?

Tanım 1

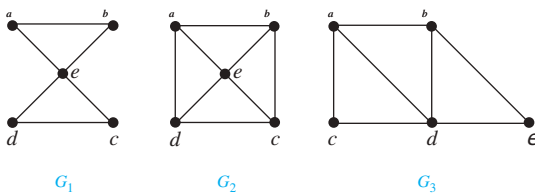
Bir Euler devresi bir grafikte G , G 'nin her kenarını içeren basit bir devredir. G 'deki Euler yolu G 'nin her kenarını içeren basit bir yoldur.

Örnekler 1 ve 2, Euler devreleri ve yolları kavramını göstermektedir.

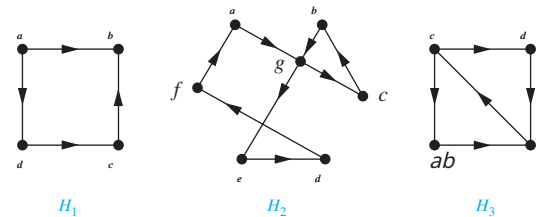
ÖRNEK 1 Şekil 3'teki yönsüz grafiklerden hangisi bir Euler devresine sahiptir? Sahip olmayanlardan hangileri bir Euler yoluna sahiptir?

Çözüm: Grafik G_1 bir Euler devresine sahiptir, örneğin, a, e, c, d, e, b, a . Ne G_2 ne de G_3 bir Euler devresine sahiptir (okuyucunun bunu doğrulaması gerekir). Ancak, G_3 bir Euler yoluna sahiptir, yani, a, c, d, e, b, d, a, b . G_2 bir Euler yoluna sahip değildir (okuyucunun bunu doğrulaması gerekir).

ÖRNEK 2 Şekil 4'teki yönlendirilmiş grafiklerden hangisi bir Euler devresine sahiptir? Sahip olmayanlardan hangileri bir Euler yoluna sahiptir?



ŞEKİL 3 Yönsüz grafikler G_1, G_2 ve G_3 .



ŞEKİL 4 Yönlendirilmiş grafikler H_1, H_2 ve H_3 .

Çözüm: Grafik H_2 bir Euler devresine sahiptir, örneğin, $a, g, c, b, g, e, d, f, a$. NeH_1 ne de H_3 bir Euler devresi vardır (okuyucunun doğrulaması gerekir). H_3 bir Euler yolu vardır, yani, c, a, b, c, d, b , bununla birlikte H_1 yoktur (okuyucunun doğrulaması gerekir).

EULER DEVRELERİ VE YOLLARI İÇİN GEREKEN VE YETERLİ KOŞULLAR

Bir çoklu grafin bir Euler devresi veya Euler yolu olup olmadığını belirlemek için basit kriterler vardır. Euler, ünlü Königsberg köprü problemini çözerken bunları keşfetti. Bu bölümde tartışılan tüm grafiklerin sonlu sayıda köşe ve kenara sahip olduğunu varsayacağız.

Bağlantılı bir çoklu grafin bir Euler devresi varsa ne söyleyebiliriz? Gösterdiğimiz şey, her bir köşenin çift dereceye sahip olması gerektiğidir. Bunu yapmak için, önce bir Euler devresinin bir köşeden a başladığını ve a ile kesişen bir kenar ile devam ettiğini, diyelim ki $\{a, b\}$. Kenar $\{a, b\}$, $\deg(a)$ değerine bir katkıda bulunur. Devre her geçtiğinde bir köşeden, köşenin derecesine iki katkıda bulunur, çünkü devre bu köşeye kesişen bir kenar ile girer ve başka bir kesişen kenar ile çıkar. Son olarak, devre başladığı yerde sona erer, $\deg(a)$ değerine bir katkıda bulunur. Bu nedenle, $\deg(a)$ çift olmalıdır, çünkü devre başladığında bir, bittiğinde bir ve her geçtiğinde a için iki katkıda bulunur (eğer geçerse). a dışındaki bir köşe, devre her geçtiğinde köşenin derecesine iki katkıda bulunduğu için çift dereceye sahiptir.

Bağlantılı bir grafin bir Euler devresi varsa, her bir köşenin çift dereceye sahip olması gerektiği sonucuna varırız.

Bir Euler devresinin varlığı için bu gerekli koşul aynı zamanda yeterli midir? Yani, tüm köşeler çift dereceye sahipse, bağlantılı bir çoklu graf içinde bir Euler devresi var mı olmalıdır? Bu soru, bir yapı ile olumlu bir şekilde çözülebilir.

Varsayalım ki G en az iki köşesi olan bağlı bir çoklu grafiktir ve G 'nin her köşesinin derecesi çifttir. Rastgele bir köşe a ile başlayarak, kenarları birer birer ekleyerek basit bir devre oluşturacağız. İlk olarak, rastgele bir kenar $\{x_0, x_1\}$ seçiyoruz ki bu, G 'ni n bağlı olması nedeniyle mümkündür. Basit bir yol oluşturarak devam ediyoruz

$\{x_0, x_1\}, \{x_1, x_2\}, \dots, \{x_{n-1}, x_n\}$, yolu birer birer kenar ekleyerek, başka bir kenar ekleyemeyecğimiz bir noktaya kadar devam ediyoruz. Bu, yolun üzerinde o köşeye ait tüm kenarları zaten eklediğimiz bir köşeye ulaştığımızda olur. Örneğin, Şekil 5'teki G grafiğinde a ile başlayıp sırasıyla $\{a, f\}, \{f, c\}, \{c, b\}$ ve $\{b, a\}$ kenarlarını seçiyoruz.

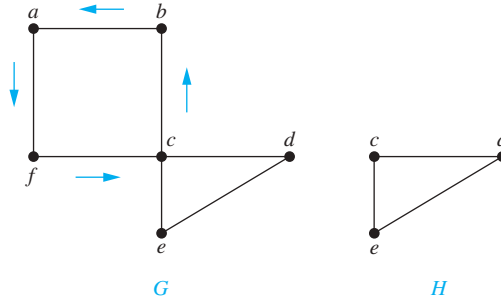
Oluşturduğumuz yol sona ermek zorundadır çünkü grafikte sonlu sayıda kenar vardır, bu nedenle sonunda yola eklemek için mevcut kenar olmayan bir köşeye ulaşacağımız garanti edilmiştir. Yola ile $\{a, x\}$ biçiminde bir kenar ile başlar ve şimdi bunun $\{y, a\}$ biçiminde bir kenar ile a 'da sona ermesi gerektiğini gösteriyoruz. Yoluna a 'da sona ermesi gerektiğini görmek için, yol her seferinde çift dereceli bir köşeden geçtiğinde, yalnızca bir kenar kullanarak girdiğini not edin.



©INTERFOTO/Alamy Stock Foto

LEONHARD EULER (1707–1783) Leonhard Euler, İsviçre'nin Basel yakınlarındaki bir Kalvinist papazın oğluydu. 13 yaşında Basel Üniversitesi'ne girdi ve babasının istediği gibi teoloji alanında kariyer yapmaya başladı. Üniversitede Euler, ünlü Bernoulli matematikçilerinden Johann Bernoulli tarafından eğitildi. İlgi ve yetenekleri onu teolojik çalışmalarını bırakmaya ve matematiğe yönelmeye itti. Euler, 16 yaşında felsefe alanında yüksek lisans diplomasını aldı. 1727'de Büyük Peter, onu St. Petersburg'daki Akademi'ye katılması için davet etti. 1741'de Berlin Akademisi'ne geçti ve 1766 yılına kadar burada kaldı. Daha sonra St. Petersburg'a döndü ve hayatının geri kalanını burada geçirdi.

Euler son derece üretken biriydi; sayı teorisi, kombinatorik ve analiz gibi birçok matematik alanına katkıda bulundu ve müzik ile deniz mimarisi gibi alanlardaki uygulamalarına da katkı sağladı. 1100'den fazla kitap ve makale yazdı ve o kadar çok yayımlanmamış çalışması vardı ki, öldükten sonra tüm eserlerinin yayımlanması 47 yıl sürdü. Hayatı boyunca makaleleri o kadar hızlı bir şekilde birikti ki, yayımlanmayı bekleyen büyük bir makale yığını toplandı. Berlin Akademisi, bu yığının üstündeki makaleleri yayımladı, bu nedenle daha sonraki sonuçlar genellikle onlara bağlı olan veya onları geçersiz kılan sonuçlardan önce yayımlandı. Euler'in 13 çocuğu vardı ve bir veya iki çocuk dizlerinin üzerinde ziplerken çalışmaya devam edebiliyordu. Hayatının son 17 yılında kördü, ancak muhteşem hafızası sayesinde bu, matematiksel üretkenliğini azaltmadı. İsviçre Doğa Bilimleri Derneği tarafından yürütülen toplu eserlerinin yayımlanması projesi devam etmekte olup, 75'ten fazla ciltte rektirecektir.



ŞEKİL 5G'de bir Euler devresi oluşturma.

bu köşede, çünkü derecenin en az iki olması gerektiğinden, köşeden çıkmak için en az bir kenar kalır. Ayrıca, her seferinde çift dereceli bir köşeye girdiğimizde ve çıktığımızda, bu köşeye bağlı ve henüz yolumuzda kullanmadığımız çift sayıda kenar vardır. Sonuç olarak, yolu oluştururken, a dışındaki her köşeye girdiğimizde, oradan çıkabiliriz. Bu, yolun yalnızca a'da sona erebileceği anlamına gelir. Sonra, oluşturduğumuz yolun grafin tüm kenarlarını kullanabileceğini veya tüm kenarları kullanmadan önce son kez a'ya dönmüşsek kullanamayabileceğini unutmayın.

Tüm kenarlar kullanıldıysa bir Euler devresi oluşturulmuştur. Aksi takdirde, G'den daha önce kullanılan kenarları ve herhangi bir kalan kenarla bağlantısı olmayan köşeleri silerek elde edilen alt grafiği H düşünün. Şekil 5'teki grafikten a, f, c, b, a devresini sildiğimizde, H olarak etiketlenen alt grafiği elde ederiz.

Çünkü G bağlıdır, H silinen devre ile en az bir köşeyi ortak olarak paylaşır. w böyle bir köşe olsun. (Örneğimizde, c köşesidir.)

Her bir köşe H çift derecelidir (çünkü G'deki tüm köşeler çift dereceliydi ve her bir köşe için, bu köşeye bağlı kenar çiftleri silinerek H oluşturulmuştur). Dikkat edin ki H bağlı olmayabilir. Başlangıç noktası olarak w'yi alarak, mümkün olduğunca uzun kenarları seçerek H'de basit bir yol oluşturun, tıpkı G'de yapıldığı gibi. Bu yol w'ye sonlanmalıdır. Örneğin, Şekil 5'te, c, d, e, c, bir yol olarak H'de bulunmak tadır. Sonra, bu yolun H'deki devresini G'deki orijinal devre ile birleştirerek G'de bir devre oluşturun (bu, çünkü w bu devredeki köşelerden biridir, yapılabilir). Bu işlem Şekil 5'teki grafikte yapıldığında, devreyi a, f, c, d, e, c, b, a elde ederiz.

Bu işlemi tüm kenarlar kullanıldığında kadar devam ettirin. (İşlem, grafikte yalnızca a sonlu sayıda kenar olduğu için sona ermelidir.) Bu, bir Euler devresi üretir. Yapı, bağlı bir çoklu grafin köşeleri çift dereceli olduğunda, grafikte bir Euler devresinin bulunduğunu gösterir.

Bu sonuçları Teorem 1'de özetliyoruz.

TEOREM 1

En az iki köşesi olan bağlı bir çoklu graf, yalnızca her bir köşesi çift dereceli olduğunda bir Euler devresine sahiptir.

Artık Königsberg köprü problemi çözebiliriz. Bu köprüleri temsil eden çoklu graf, Şekil 2'de gösterildiği gibi, dört tek dereceli köşeye sahip olduğundan, bir Euler devresine sahip değildir. Belirli bir noktadan başlayıp, her köprüyü tam olarak bir kez geçip, başlangıç noktasına geri dönmek için bir yol yoktur.

Algoritma 1, Teorem 1'den önceki tartışmada verilen Euler devrelerini bulmak için yapıcı prosedürü vermektedir. (Çünkü prosedürdeki devreler rastgele seçildiğinden, bazı belirsizlikler vardır. Bu belirsizlikleri, prosedürün adımlarını daha kesin bir şekilde belirterek gidermeye çalışmayacağız.)

ALGORİTMA 1 Euler Devrelerini Oluşturma.

prosedür $Euler(G$: tüm düğümleri çift dereceye sahip bağlı çokgraf)

$devre := G$ içinde rastgele seçilen bir düğümden başlayarak kenarlar
in ardışık olarak eklendiği ve bu düğüme geri dönen bir yol oluşturulan bir devre

$H :=$ bu devrenin kenarları çıkarılmış G

H kenarları olduğu sürece

$altdevre := H$ içinde, H içindeki bir düğümden başlayarak

aynı zamanda devre kenarının bir uç noktası olan bir devre

$H := altdevre$ ve tüm izole düğümler çıkarılmış H

$devre :=$ uygun düğümden $altdevre$ eklenmiş devre

geri dön $devre$ { $devre$ bir Euler devresidir }

Algoritma 1, tüm düğümleri çift dereceli olan bağlı çok grafikte Euler döngülerini bulmak için verimli bir algoritma sunmaktadır. Bu algoritmanın en kötü durum karmaşıklığının $O(m)$ olduğunu göstermek okuyucuya bırakılmıştır; burada m , G 'nin kenar sayısını temsil etmektedir.

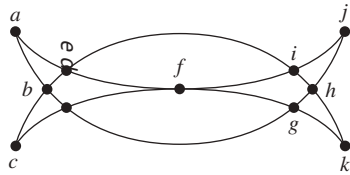
Örnek 3, Euler yollarının ve devrelerinin bir tür bulmacayı çözmek için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

ÖRNEK 3 Birçok bulmaca, kalemi kaldırmadan sürekli bir hareketle bir resim çizmenizi ister, böylece resmin hiçbir kısmı tekrar çizilmez. Bu tür bulmacaları Euler devreleri ve yollarını kullanarak çözebiliriz. Örneğin, Şekil 6'da gösterilen *Muhammed'in kılıçları* bu şekilde çizilebilir mi, burada drawing aynı noktada başlar ve biter?

Çözüm: Bu problemi çözebiliriz çünkü Şekil 6'da gösterilen grafik G bir Euler devresine sahiptir. Bu devreye sahiptir çünkü tüm köşeleri çift derecelidir. Euler devresini oluşturmak için Algoritma 1'i kullanacağız. Öncelikle devreyi $a, b, d, c, b, e, i, f, e, a$ şeklinde oluşturuyoruz. Bu devredeki kenarları ve bu kenarlar kaldırıldığında izole hale gelen tüm köşeleri silerek alt grafiği H elde ediyoruz. Ardından H içinde $d, g, h, j, i, h, k, g, f, d$ şeklinde bir devre oluşturuyoruz. Bu devreyi oluşturduktan sonra G içindeki tüm kenarları kullanmış oluyoruz. Bu yeni devreyi ilk devreye uygun bir yerde eklemek, Euler devresini $a, b, d, g, h, j, i, h, k, g, f, d, c, b, e, i, f, e, a$ şeklinde üretir. Bu devre, kılıçları kalemi kaldırmadan veya resmin bir kısmını tekrar çizmeden çizmenin bir yolunu sunar. ◀

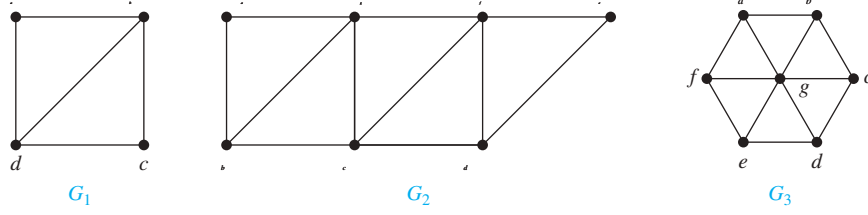
Euler döngüleri oluşturmak için başka bir algoritma olan Fleury algoritması, Egzersiz 50'nin önsözünde açıklanmaktadır.

Şimdi, bir bağlı çok grafin bir Euler yolu (ve Euler döngüsü değil) olduğunu göstereceğiz, eğer ve yalnızca iki tek dereceli tepe noktası varsa. Öncelikle, bir bağlı çok grafin olduğunu varsayalım



G

ŞEKİL 6 Muhammed'in kılıçları.



ŞEKİL 7Üç yönsüz grafik.

bir Euler yolunun a 'dan b 'ye olduğunu, ancak bir Euler döngüsü olmadığını varsayıyoruz. Y olun ilk kenarı, a 'nın derecesine bir katkıda bulunur. Yol, a 'dan geçtikçe derecesine iki katkıda bulunur. Yolun son kenarı, b 'nin derecesine bir katkıda bulunur. Yol, b 'den geçtikçe derecesine iki katkıda bulunur. Sonuç olarak, hem a hem de b tek derecelidir. Diğer tüm tepe noktaları çift derecelidir, çünkü yol, bir tepe noktasından geçtiğinde onun derecesine iki katkıda bulunur.

Şimdi tersini düşünelim. Diyelim ki bir grafikte tam olarak iki tek dereceli köşe vardır, örneğin a ve b . Orijinal grafiğin üzerine $\{a, b\}$ kenarının eklenmesiyle oluşan daha büyük grafiği düşünelim. Bu daha büyük grafiğin her köşesi çift derecelidir, bu nedenle bir Euler döngüsü vardır. Yeni kenarın kaldırılması, orijinal grafikte bir Euler yolu üretir. Teorem 2 bu sonuçları özetlemektedir.

TEOREM 2

Bir bağlı çokgraf, yalnızca iki tek dereceli tepeye sahipse Euler yolu vardır, ancak Euler devresi yoktur.

ÖRNEK 4 Şekil 7'de gösterilen hangi grafiklerin Euler yolu vardır?

Çözüm: G_1 tam olarak iki tek dereceli tepeye sahiptir, yani b ve d . Bu nedenle, uç noktalar b ve d olan bir Euler yolu vardır. Böyle bir Euler yolu d, a, b, c, d, b' dir. Benzer şekilde, G_2 tam olarak iki tek dereceli tepeye sahiptir, yani b ve d . Bu nedenle, uç noktalar b ve d olan bir Euler yolu vardır. Böyle bir Euler yolu $b, a, g, f, e, d, c, g, b, c, f, d'$ dir. G_3 Euler yolu yoktur çünkü altı tek dereceli tepeye sahiptir.

On sekizinci yüzyıl K"onigsberg'ine dönersek, şehirde bir noktadan başlayıp, tüm köprülerden geçip, şehirde başka bir noktada bitirmek mümkün mü? Bu soru, K"onigsberg'deki köprüleri temsil eden çokgrafın Euler yolu olup olmadığını belirleyerek yanıtlanabilir. Bu çokgraf içinde dört tek dereceli tepe bulunduğundan, bir Euler yolu yoktur, bu nedenle böyle bir yolculuk imkansızdır.

Yönlendirilmiş grafiklerde Euler yolları ve devreleri için gerekli ve yeterli koşullar, Alıştırma 16 ve 17'de verilmiştir.



Uygulamalar Euler yolları ve devreleri kullanılabilir

birçok pratik problemi çözmek için. Örneğin, birçok uygulama, bir mahalledeki her sokağı, bir ulaşım ağındaki her yolu, bir kamu hizmetleri şebekesindeki her bağlantıyı veya bir iletişim ağındaki her bağlantıyı tam olarak bir kez geçiş yapan bir yol veya devre talep eder. Uygun grafik modelinde bir Euler yolu veya devresi bulmak, bu tür problemleri çözebilir. Örneğin, bir postacı, geçmesi gereken sokakları temsil eden grafikte bir Euler yolu bulabiliyorsa, bu yol, rotanın her sokağını tam olarak bir kez geçiş yapan bir rota üretir. Eğer bir Euler yolu yoksa, bazı sokaklar birden fazla kez geçilmek zorunda kalacaktır. Bir grafikte her kenarı en az bir kez geçiş yapan en az kenara sahip devreyi bulma problemi, 1962'de bunu ortaya atan Guan Meigu onuruna *Çin postacısı problemi*

olarak bilinir. Euler yolu yoksa Çin postacısı probleminin çözümü hakkında daha fazla bilgi için [MiRo91]'e bakın.

Euler devreleri ve yollarının uygulandığı diğer alanlar arasında devrelerin düzenlenmesi, ağ çoklu yayını ve moleküler biyoloji yer alır; burada Euler yolları DNA dizilemesinde kullanılır.

10.5.3 Hamilton Yolları ve Devreleri



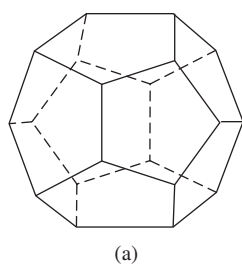
Her bir kenarı tam olarak bir kez içeren yollar ve devrelerin varlığı için gerekli ve yeterli koşulların Grafın her bir köşesini tam olarak bir kez içeren basit yollar ve devreler için aynı şeyi yapabilir miyiz?

Tanım 2

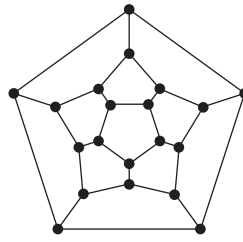
Bir graf G içinde her bir köşeden tam olarak bir kez geçen basit bir yol *Hamilton yolu* olarak adlandırılır ve bir graf G içinde her bir köşeden tam olarak bir kez geçen basit bir devre *Hamilton devresi* olarak adlandırılır. Yani, graf $G = (V, E)$ içindeki basit yol $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n$, eğer $V = \{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n\}$ ve $x_i \neq x_j$ için $0 \leq i < j \leq n$ ise bir Hamilton yoludur ve basit devre $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n, x_0$ ($n > 0$) eğer $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n$ bir Hamilton yoludur.

Bu terminoloji, 1857 yılında İrlandalı matematikçi Sir William Rowan Hamilton tarafından icat edilen *Icosian bulmacası* adlı bir oyundan gelmektedir. Bu, her bir köşesinde bir çivi bulunan ve 12 düzenli beşgen yüzeyine sahip bir ahşap dodekahedron [Şekil 8(a)'de gösterilmiştir] ve ipten oluşuyordu. Dodekahedronun 20 köşesi dünyadaki farklı şehirlerle etiketlenmişti. Bulmacanın amacı, bir şehirden başlayıp dodekahedronun kenarları boyunca ilerleyerek diğer 19 şehri tam olarak bir kez ziyaret etmek ve tekrar ilk şehre dönmektir. Seyahat edilen devre ip ve çivilerle işaretleniyordu.

Yazar, her okuyucuya çiviler ve ip ile birlikte bir ahşap katı sağlayamadığı için, şu eşdeğer soruyu ele alacağız: Şekil 8(b)'de gösterilen grafikte, her bir tepe noktasından tam olarak bir kez geçen bir döngü var mı? Bu, bu grafiğin dodekahedronun tepe noktaları ve kenarlarından oluşan grafikte izomorfik olması nedeniyle bulmacayı çözer. Hamilton'un bulmacasının bir çözümü Şekil 9'da gösterilmiştir.

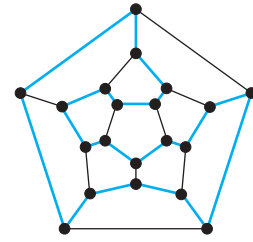


(a)



(b)

ŞEKİL 8 Hamilton'un "Dünya Çevresinde Bir Seyahat" bulmacası.

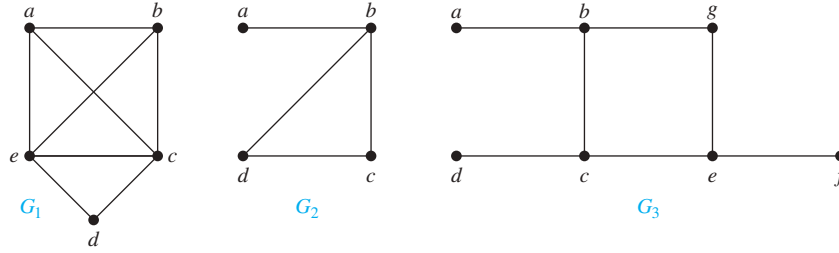


ŞEKİL 9 "A Voyage Round the World" bulmacasına bir çözüm.

ÖRNEK 5 Şekil 10'daki basit grafiklerden hangileri bir Hamilton devresi veya yoksa bir Hamilton yolu içeriyor?



Çözüm. G_1 bir Hamilton devresi vardır; a, b, c, d, e, a . G_2 içinde Hamilton devresi yoktur (bu her bir köşeyi içeren herhangi bir devrenin, kenarı $\{a, b\}$ iki kez içermesi gerektiği not edilerek görülebilir), ancak G_2 bir Hamilton yolu vardır, yani a, b, c, d, e, a . G_3 ne bir Hamilton devresi ne de bir Hamilton yolu vardır, çünkü tüm köşeleri içeren herhangi bir yol, kenarlardan birini $\{a, b\}$, $\{e, f\}$ ve $\{c, d\}$ birden fazla kez içermelidir.



ŞEKİL 10Üç basit grafik.

HAMILTON DÖNGÜLERİNİN VARLIĞI İÇİN KOŞULLARBir grafin Hamilton döngüsü veya yolu olup olmadığını belirlemenin basit bir yolu var mı? İlk başta, bunun belirlenmesi için kolay bir yol olmalı gibi görünebilir, çünkü bir grafin Euler döngüsüne sahip olup olmadığını yanıtlamak için basit bir yol vardır. Şaşırtıcı bir şekilde, Hamilton döngülerinin varlığı için bilinen basit gerekli ve yeterli kriterler yoktur. Ancak, Hamilton döngülerinin varlığı için yeterli koşulları veren birçok teorem bilinmektedir. Ayrıca, belirli özellikler, bir grafin Hamilton döngüsüne sahip olmadığını göstermek için kullanılabilir. Örneğin, bir derecesi bir olan bir tepe noktasına sahip bir graf, Hamilton döngüsüne sahip olamaz, çünkü bir Hamilton döngüsünde her tepe noktası döngüde iki kenar ile bağlantılıdır. Dahası, grafin bir tepe noktasının derecesi iki ise, bu tepe noktasına bağlı olan her iki kenar da herhangi bir Hamilton döngüsünün parçası olmalıdır. Ayrıca, bir Hamilton döngüsü inşa edilirken ve bu döngü bir tepe noktasından geçerse, o tepe noktasına bağlı olan ve döngüde kullanılan iki kenar dışında kalan tüm kenarlar dikkate alınmaktan çıkarılabilir. Ayrıca, bir Hamilton döngüsü içinde daha küçük bir döngü bulunamaz.

ÖRNEK 6Şekil 11'de gösterilen grafiklerin hiçbirisi Hamilton devresi içermez.

Çözüm: G'de bir Hamilton devresi yoktur çünkü G'nin birinci dereceden bir köşesi vardır, yani e. Şimdi H'yi düşünelim. a, b, d ve köşelerinin dereceleri ikidir, bu nedenle bu köşelere bağlı her kenar herhangi bir Hamilton devresinin parçası olmalıdır. Şimdi H'de hiçbir Hamilton devresinin var olamayacağına görmek kolaydır, çünkü herhangi bir Hamilton devresi c ile dört kenar içermek zorunda kalır ki bu imkansızdır.

Bağlantılar

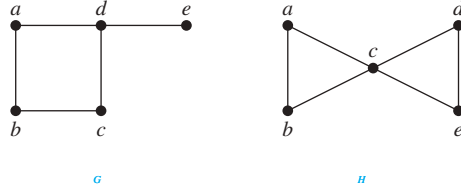


©Hulton-Deutsch/Corbis/Getty Images

WILLIAM ROWAN HAMILTON (1805–1865)William Rowan Hamilton, yaşamış en ünlü İrlandalı bilim insanıdır. 1805 yılında Dublin'de doğmuştur. Babası başarılı bir avukattır, annesi ise zekasıyla tanınan bir aileden gelmektedir ve o bir çocuk dehasıdır. 3 yaşında mükemmel bir okuyucu olmuş ve ileri düzey aritmetiği öğrenmiştir. Zekası nedeniyle, ünlü dilbilimci amcası James ile yaşamak üzere gönderilmiştir. 8 yaşında Latince, Yunanca ve İbranice öğrenmiş; 10 yaşında İtalyanca ve Fransızca öğrenmiş ve Arapça, Sanskritçe ve Farsça gibi doğu dillerini öğrenmeye başlamıştır. Bu dönemde yaşına eşit sayıda dil bilmekle gurur duymuştur. 17 yaşında yeni diller öğrenmeye daha az odaklanmış ve kalkülüs ile matematiksel astronomiyi öğrenmiştir; optikte özgün çalışmalar yapmaya başlamış ve Laplace'ın gök mekaniği üzerindeki çalışmalarında önemli bir hata bulmuştur. 18 yaşında Trinity College, Dublin'e girmeden önce okula gitmemiştir; bunun yerine özel ders almıştır. Trinity'de hem bilimlerde hem de klasiklerde üstün bir öğrenci olmuştur. Derece sini almadan önce, zekası nedeniyle İrlanda Kraliyet Astronomu olarak atanmış ve bu pozisyonda birkaç ünlü astronomu geride bırakmıştır. Bu pozisyonda ölümüne kadar kalmış, Dublin'in dışındaki Dunsink Gözlemevi'nde yaşamış ve çalışmıştır. Hamilton, optik, soyut cebir ve dinamikler alanında önemli katkılarda bulunmuştur. Hamilton, komütatif olmayan bir sistemin örneği olarak quaternion adı verilen cebirsel nesneleri icat etmiştir. Dublin'deki bir kanal boyunca yürürken quaternionları çarpma için uygun yolu keşfetmiştir. Heyecanı içinde, formülü kanalın üzerindeki bir köprünün taşına kazımıştır; bu yer bugün bir plaka ile işaretlenmiştir. Daha sonra Hamilton, quaternionlarla takıntılı kalmış ve bunları matematiğin diğer alanlarına uygulamak için çalışmıştır, yeni araştırma alanlarına geçmek yerine.

1857'de Hamilton, karmaşık cebir üzerine yaptığı çalışmalarına dayanarak "İkosyan Oyunu"nu icat etti. Bu fikri 25 pound karşılığında bir oyun ve bulmaca satıcısına sattı.(Oyun hiç iyi satılmadığı için bu, satıcı için kötü bir yatırım oldu.) Bu bölümde tanımlanan bulmaca olan "Seyyahın Dodekahedron'u" da o oyunun bir varyantıdır.

Hamilton, 1833'te üçüncü aşkıyla evlendi, ancak evliliği kötü gitti çünkü eşi, yarı engelli birisi olarak, ev işlerini yönetmekte zorlandı. Alkolizmden muzdaripti ve hayatının son yirmi yılını inzivada geçirdi. 1865'te gut hastalığından öldü ve yayımlanmamış araştırmalar içeren birçok belge bıraktı. Bu belgelerin arasında, çoğu kurutulmuş, yenmemiş et parçalarının kalıntılarını içeren birçok yemek tabağı da vardı.



ŞEKİL 11 Hamilton devresi olmayan iki grafik.

ÖRNEK 7 K_n her zaman $n \geq 3$ olduğunda bir Hamilton devresi olduğunu gösterin.

Çözüm: K_n içinde herhangi bir köşeden başlayarak bir Hamilton devresi oluşturabiliriz. Böyle bir devre, yolun aynı köşeden başlayıp bitmesi ve her diğer köşeyi tam olarak bir kez ziyaret etmesi koşuluyla, istediğimiz sırayla köşeleri ziyaret ederek inşa edilebilir. Bu mümkündür çünkü K_n içinde herhangi iki köşe arasında kenarlar bulunmaktadır. ◀

Hamilton döngülerinin varlığı için bilinen yararlı gerekli ve yeterli koşullar olmasa da, oldukça fazla yeterli koşul bulunmuştur. Bir grafın daha fazla kenarı olduğunda, Hamilton döngüsüne sahip olma olasılığı da artar. Ayrıca, Hamilton döngüsüne sahip bir grafın kenarlarını (ancak köşelerini değil) eklemek, aynı Hamilton döngüsüne sahip bir graf oluşturur. Bu nedenle, bir grafın kenarlarını ekledikçe, özellikle her köşeye kenar eklemeye dikkat ettiğimizde, bu grafın içinde bir Hamilton döngüsünün var olma olasılığını artırmış oluruz. Sonuç olarak, köşelerin derecelerinin yeterince büyük olmasına bağlı olarak Hamilton döngülerinin varlığı için yeterli koşullar olmasını bekleriz. Burada en önemli iki yeterli koşulu belirtmekteyiz. Bu koşullar, 1952'de Gabriel A. Dirac ve 1960'da Øystein Ore tarafından bulunmuştur.

TEOREM 3

DIRAC'IN TEOREMİ Eğer G , $n \geq 3$ olan n köşesi olan basit bir graf ise ve G içindeki her köşenin derecesi en az $n/2$ ise, o zaman G bir Hamilton döngüsüne sahiptir.

TEOREM 4

ORE'UN TEOREMİ Eğer G , $n \geq 3$ olan n köşesi olan basit bir graf ise ve G içindeki her bitişik o lmayan köşe çifti u ve v için $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ ise, o zaman G bir Hamilton döngüsüne sahiptir.

Ore teoreminin kanıtı Egzersiz 65'te özetlenmiştir. Dirac teoremi, Dirac teoreminin koşulları Ore teoreminin koşullarını içerdiğinden, Ore teoreminin bir sonucu olarak kanıtlanabilir.

Hem Ore teoremi hem de Dirac teoremi, bağlı basit bir grafın Hamilton devresine sahip olması için yeterli koşullar sağlar. Ancak, bu teoremler bir Hamilton devresinin varlığı için gerekli koşulları sağlamaz. Örneğin, graf C_5 bir Hamilton devresine sahiptir ancak ne Ore teoreminin ne de Dirac teoreminin hipotezlerini karşılamaz, okuyucu bunu doğrulayabilir.



Bir grafikte Hamilton devresini bulmak veya böyle bir devrenin var olmadığını belirlemek için bilinen en iyi algoritmalar, grafın köşe sayısında üstel en kötü durum zaman karmaşıklığına sahiptir.

Bu problemi polinom en kötü durum zaman karmaşıklığı ile çözen bir algoritma bulmak büyük bir başarı olacaktır çünkü bu problemin NP-tamam olduğu gösterilmiştir (bkz. Bölüm 3.3). Dolayısıyla, böyle bir algoritmanın varlığı, birçok diğer görünüşte çözümsüz problemin polinom en kötü durum zaman karmaşıklığına sahip algoritmalar kullanılarak çözülebileceğini ima eder.

birçok diğer görünüşte çözümsüz problemin polinom en kötü durum zaman karmaşıklığına sahip algoritmalar kullanılarak çözülebileceğini ima eder.

10.5.4 Hamilton Dolaşım Uygulamaları

Hamilton yolları ve dolaşımları pratik problemleri çözmek için kullanılabilir. Örneğin, birçok uygulama, bir şehirdeki her yol kesişimini, bir kamu hizmeti şebekesindeki her yerin boru hatlarının kesişimini veya bir iletişim ağındaki her düğümü tam olarak bir kez ziyaret eden bir yol veya dolaşım talep eder. Uygun grafik modelinde bir Hamilton yolu veya dolaşımı bulmak bu tür problemleri çözebilir. Ünlü seyahat eden satıcı problemi (TSP) (eski literatürde seyahat eden satıcı problemi olarak da bilinir), bir seyahat eden satıcının bir dizi şehri ziyaret etmek için alması gereken en kısa rotayı sormaktır. Bu problem, kenarlarının toplam ağırlığının mümkün olduğunca küçük olduğu bir tam grafikte bir Hamilton dolaşımını bulmaya indirgenir. Bu soruya Bölüm 10.6'da geri döneceğiz.

Şimdi Hamilton dolaşımlarının kodlamadaki daha az belirgin bir uygulamasını tanımlıyoruz.

ÖRNEK 8 Gri Kodlar Dönme hareketindeki bir işaretçinin konumu dijital formda temsil edilebilir. Bunu yapmanın bir yolu, daireyi eşit uzunlukta 2^n yaylara bölmek ve her yay uzunluğunu u olan bir bit dizisi atamaktır. Uzunluğu u olan bit dizileri kullanarak bunu yapmanın iki yolu Şekil 12'de gösterilmiştir.

İşaretçinin konumunun dijital temsili, bir dizi n kontak kullanılarak belirlenebilir. Her bir kontak, konumun dijital temsiliinde bir biti okumak için kullanılır. Bu, Şekil 12'den iki atama için Şekil 13'te gösterilmiştir.

İşaretçi iki yay arasındaki sınırın yakınında olduğunda, konumunu okumada bir hata yapılabilir. Bu, okunan bit dizisinde büyük bir hataya yol açabilir. Örneğin, Şekil 12(a)deki kodlama şemasında, işaretçinin konumunu belirlemede küçük bir hata yapılırsa, 100 bit dizisi 011 yerine okunur. Üç bit de yanlıştır! Etkisini en aza indirmek için bir

Bağlantılar

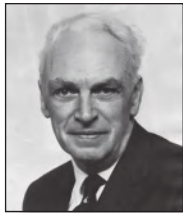


Gabriel Dirac'ın izniyle

GABRIEL ANDREW DIRAC (1925–1984) Gabriel Dirac Budapeşte'de doğdu. İngiltere'ye taşındı 1937'de annesi ünlü fizikçi ve Nobel Ödüllü Paul Adrien Maurice Dirac ile evlendiğinde, onu evlat edindi. Gabriel A. Dirac, 1942'de Cambridge Üniversitesi'ne girdi, ancak eğitimine savaş zamanı havacılık endüstrisinde hizmet nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. 1951'de Londra Üniversitesi'nden matematik alanında doktora derecesini aldı. İngiltere, Kanada, Avusturya, Almanya ve Danimarka'da üniversite pozisyonları üstlendi; son 14 yılını Danimarka'da geçirdi. Dirac, kariyerinin başlarında grafik teorisine ilgi duymaya başladı ve bu konunun önemli bir araştırma alanı olarak statüsünü yükseltmeye yardımcı oldu. Grafik teorisinin birçok yönüne önemli katkılarda bulundu, bunlar arasında grafik renklendirme ve Hamilton devreleri bulunmaktadır. Dirac, grafik teorisine birçok öğrenci çekti ve mükemmel bir öğretim görevlisi olarak tanındı.

Dirac, derin düşünme yeteneği ile tanınmış ve politika

ve sosyal yaşam gibi birçok konuda alışılmadık görüşlere sahipti. Dirac, birçok ilgi alanına sahip bir adamdı ve güzel sanatlardan büyük bir tutku duyuyordu. Eşi Rosemari ve dört çocuğuyla mutlu bir aile hayatı vardı.



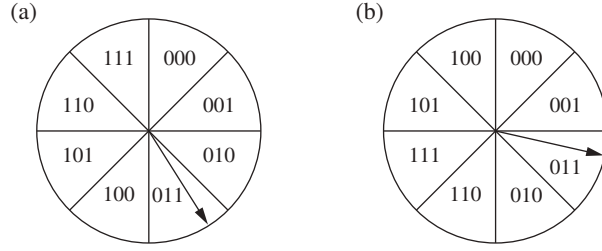
Müze Üniversitesi Tarihi (MUV) izniyle

ØYSTEIN ORE (1899–1968) Ore, Kristiania'da (Norveç'in eski adı Oslo) doğdu. 1922'de lisans diplomasını ve 1925'te Kristiania Üniversitesi'nden matematik alanında doktora derecesini aldı, Almanyaya İsveç'te eğitim aldıktan sonra. 1927'de Kristiania'daki junior pozisyonunu bırakıp Yale Üniversitesi'ne katılması için işe alındı. Yale'de hızla terfi etti, 1929'da tam profesör ve 1931'de Sterling Profesörü oldu, bu pozisyonda 1968'e kadar kaldı.

Ore, sayı teorisi, halka teorisi, ızgara teorisi, grafik teorisi ve olasılık teorisi alanlarında birçok katkıda bulundu. Makaleler ve kitaplar yazan verimli bir yazardı. Matematiğin tarihi konusundaki ilgisi, Abel ve Cardano'nun biyografilerinde ve popüler ders kitabı *Sayı Teorisi ve Tarihi*. 1960'larda grafik teorisi üzerine dört kitap yazdı.

II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Ore, memleketi Norveç'i desteklemede önemli bir rol oynadı. 1947'de Norveç Kralı VII. Haakon, bu çabalarını tanımak için ona St. Olaf Şövalye Nişanı verdi.

Ore, resim ve heykel konusunda derin bir bilgiye sahipti ve antik haritaların tutkulu bir koleksiyoncusuydu. Evliydi ve iki çocuğu vardı.



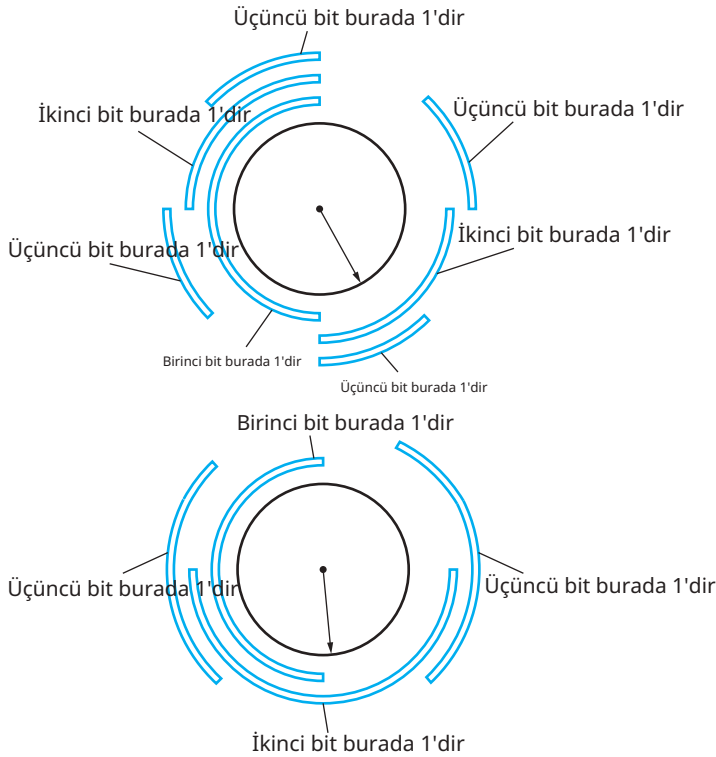
ŞEKİL 12 Bir işaretçinin konumunu dijital forma dönüştürme.

İşaretçinin konumunu belirlemedeki hata, bit dizilerinin 2^n yaylarına atanması, yalnızca bit dizileriyle bitişik yaylar tarafından temsil edilen bit dizilerinde bir bitin farklı olması gerektiği şekilde yapılmalıdır. Bu, Şekil 12(b)'deki kodlama şemasındaki durumdur. İşaretçinin konumunu belirlemedeki bir hata, 011 yerine 010 bit dizisini verir. Sadece bir bit yanlıştır.

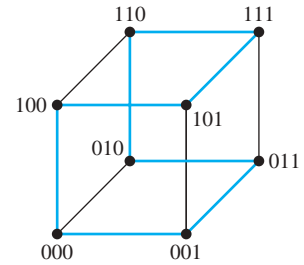


A Gray kodu, dairenin yaylarının etiketlenmesiyle ilgilidir; böylece bit dizileri, bit açısından tam olarak bir bit farklı olan bitişik yaylarla etiketlenir.

Şekil 12(b)'deki atama bir Gray kodudur. Bir Gray kodunu, her dizinin bir önceki bit dizisinden tam olarak bir pozisyonda farklı olduğu ve son dizinin ilk diziden tam olarak bir pozisyonda farklı olduğu şekilde, uzunluğu n olan tüm bit dizilerini listeleyerek bulabiliriz. Bu problemi n -küp Q_n kullanarak modelleyebiliriz. Bu problemi çözmek için gereken, Q_n içinde bir Hamilton devresidir. Böyle Hamilton devreleri kolayca bulunur. Örneğin, Q_3 için bir Hamilton devresi Şekil 14'te gösterilmiştir. Bu Hamilton devresi tarafından üretilen tam olarak bir bit farklı olan bit dizileri sırası 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100'dür.



ŞEKİL 13 Göstergenin konumunun dijital temsili



ŞEKİL 14 Bir Hamilton devresi için Q_3 .

Gray kodları, 1940'larda AT&T Bell

Laboratuvarları'nda dijital sinyallerin iletimindeki hataların etkisini en aza indirmek için icat eden Frank Gray'in adını almıştır.

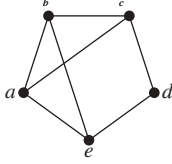
Böyle bir turnuvayı, her oyunu temsil eden bir köşe ve bu oyunun kazananının oynadığı bir sonraki oyuna bağlayan bir yönlü kenar kullanarak modelleyebiliriz. Şekil 15'te, 2010 NCAA kadın basketbol turnuvasında son

Alıştırımlar 1–8'de verilen grafiğin bir

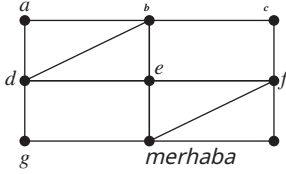
Euler devresi olup olmadığını belirleyin. Varsa böyle bir devreyi inşa edin. Eğer Euler devresi yoksa, grafiğin bir

Euler yolu olup olmadığını belirleyin ve varsa böyle bir yolu inşa edin.

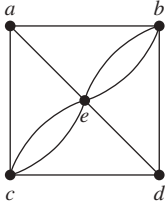
1.



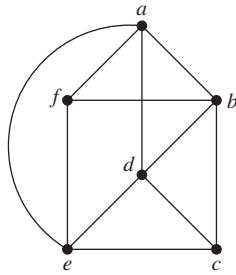
2.



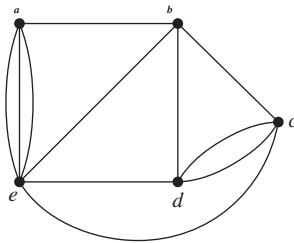
3.



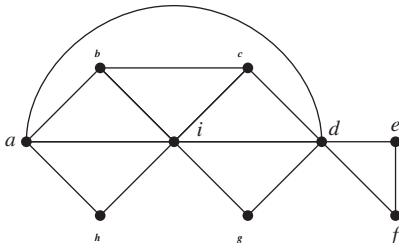
4.



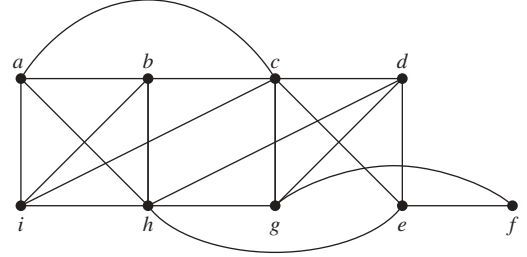
5.



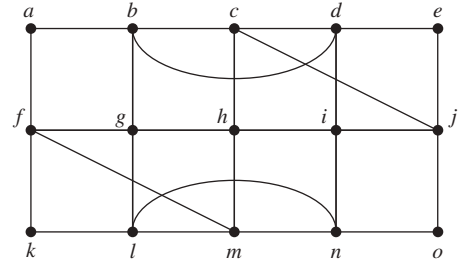
6.



7.

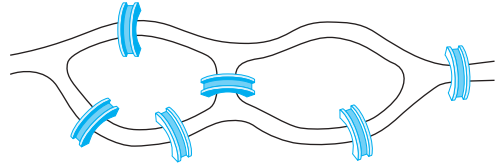


8.



9. Farz edelim ki, K²önigsberg'in yedi köprüsüne (Şekil 1'de gösterilmiştir) ek olarak, B ve C bölgelerini ve B ve D bölgelerini birbirine bağlayan iki ek köprü daha vardı. Bu dokuz köprüyü tam olarak bir kez geçip başlangıç noktasına dönebilir mi?

10. Bu haritada gösterilen tüm köprüleri tam olarak bir kez geçip başlangıç noktasına dönebilir mi?

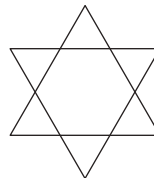


11. Bir şehirdeki sokakların merkez çizgileri, bir sokağı birden fazla kez geçmeden ne zaman boyanabilir? (Tüm sokakların iki yönlü olduğunu varsayın.)

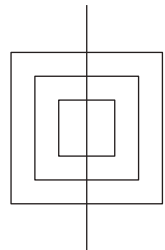
12. Çok grafikte Euler yolları oluşturmak için, Algoritma 1'e benzer bir prosedür geliştirin.

Egzersiz 13–15'te gösterilen resmin, kalemi kaldırmadan veya resmin bir kısmını tekrar etmeden sürekli bir hareketle çizilip çizilemeyeceğini belirleyin.

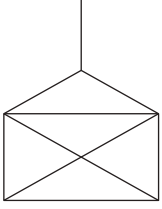
13.



14.



15.

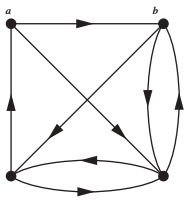


*16. İzole köşeleri olmayan yönlendirilmiş çokgrafın bir Euler döngüsüne sahip olduğunu gösterin, eğer ve yalnızca grafik zayıf bağlıysa ve her köşenin giriş ve çıkış dereceleri eşitse.

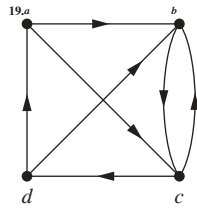
*17. İzole köşeleri olmayan yönlendirilmiş çokgrafın bir Euler yoluna sahip olduğunu ancak bir Euler döngüsüne sahip olmadığını gösterin, eğer ve yalnızca grafik zayıf bağlıysa ve her köşenin giriş ve çıkış dereceleri, biri giriş derecesi çıkış derecesinden bir fazla ve diğeri çıkış derecesi giriş derecesinden bir fazla olan iki köşe dışında eşitse.

Egzersiz 18–23'te gösterilen yönlendirilmiş grafin bir Euler döngüsüne sahip olup olmadığını belirleyin. Eğer varsa bir Euler döngüsü oluşturun. Eğer Euler döngüsü yoksa, yönlendirilmiş grafin bir Euler yoluna sahip olup olmadığını belirleyin. Eğer varsa bir Euler yolu oluşturun.

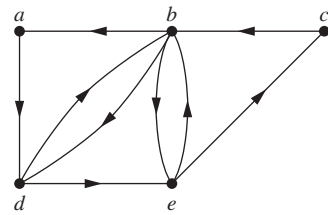
18.



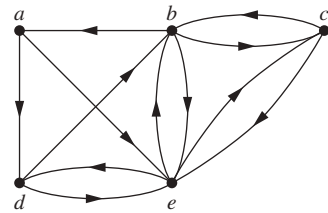
19.



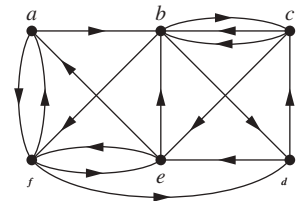
20.



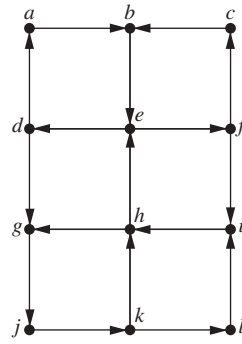
21.



22.



23.



*24. Yönlendirilmiş grafikte Euler döngüleri oluşturmak için bir algoritma geliştirin.

25. Yönlendirilmiş grafikte Euler yolları oluşturmak için bir algoritma geliştirin.

26. Bu grafiklerin hangi değerleri için bir Euler çemberine sahiptir?

a) K_n b) C_n c) W_n d) Q_n

27. Hangi değerler için bir Euler devresi olmadığını gösterin?

28. Hangi değerler için bir Euler devresi vardır?

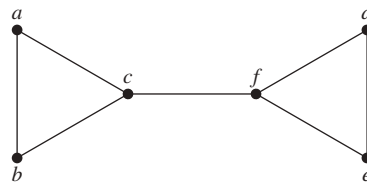
a) Euler devresi vardır?
b) Euler yolu?

29. Her bir grafiği çizerken kalemi kağıttan kaldırmak için kaç kez gerekli olduğunu bulun, Alıştırmalar 1–7'deki grafiklerin hiçbir kısmını tekrar etmeden.

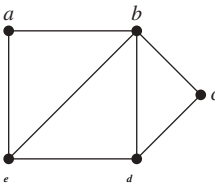
Alıştırmalar 30–36'da verilen grafiğin bir

Hamilton devresi olup olmadığını belirleyin. Eğer varsa, böyle bir devreyi bulun. Eğer yoksa, böyle bir devrenin neden mevcut olmadığını gösteren bir argüman verin.

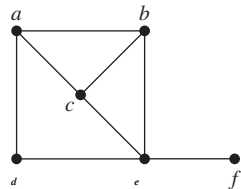
30.



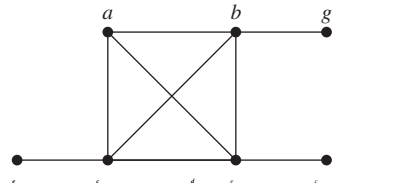
31.



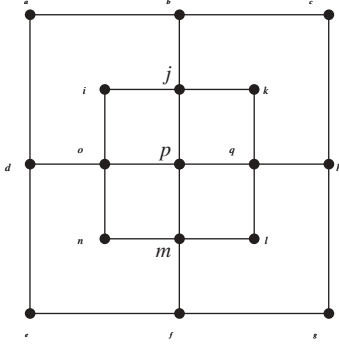
32.



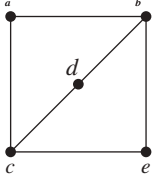
33.



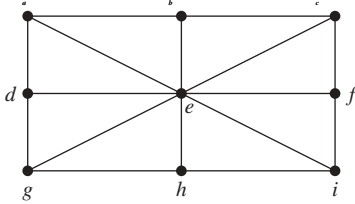
34.



35.



36.



37. Egzersiz 30'deki grafikte bir Hamilton yolu var mı? Eğer varsa, böyle bir yolu bulun. Eğer yoksa, neden böyle bir yolun var olmadığını gösteren bir argüman verin.

38. Egzersiz 31'deki grafikte bir Hamilton yolu var mı? Eğer varsa, böyle bir yolu bulun. Eğer yoksa, neden böyle bir yolun var olmadığını gösteren bir argüman verin.

39. Egzersiz 32'deki grafikte bir Hamilton yolu var mı? Eğer varsa, böyle bir yolu bulun. Eğer yoksa, neden böyle bir yolun var olmadığını gösteren bir argüman verin.

40. Egzersiz 33'teki grafikte bir Hamilton yolu var mı? Eğer varsa, böyle bir yolu bulun. Eğer yoksa, neden böyle bir yolun var olmadığını gösteren bir argüman verin.

*41. Egzersiz 34'teki grafikte bir Hamilton yolu var mı? Eğer varsa, böyle bir yolu bulun. Eğer yoksa, neden böyle bir yolun var olmadığını gösteren bir argüman verin.

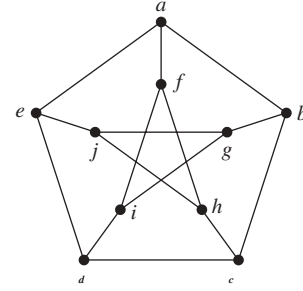
42. Egzersiz 35'teki grafikte bir Hamilton yolu var mı? Eğer varsa, böyle bir yolu bulun. Eğer yoksa, böyle bir yolun neden var olmadığını gösteren bir argüman verin.

43. Egzersiz 36'deki grafikte bir Hamilton yolu var mı? Eğer varsa, böyle bir yolu bulun. Eğer yoksa, böyle bir yolun neden var olmadığını gösteren bir argüman verin.

44. Egzersiz 26'deki grafiklerin Hamilton devresi için hangi değerler geçerlidir?

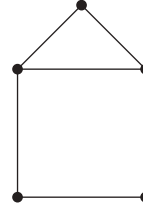
45. Tam iki parçalı grafikte K_m, n Hamilton devresi için hangi değerler m ve n geçerlidir?

*46. Burada gösterilen Petersen grafiğinin bir Hamilton devresini silinerek elde edilen alt grafiğin bir Hamilton devresi olduğunu gösterin.

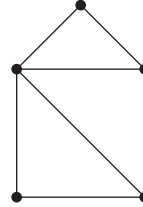


47. Bu grafiklerin her biri için, (i) Dirac teoreminin grafiğin bir Hamilton devresi olduğunu göstermek için kullanılıp kullanılmayacağını, (ii) Ore teoreminin grafiğin bir Hamilton devresi olduğunu göstermek için kullanılıp kullanılmayacağını ve (iii) grafiğin bir Hamilton devresi olup olmadığını belirleyin.

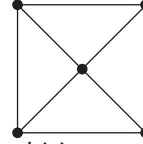
a)



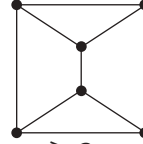
b)



c)



d)



48. Her biri en az $(n-1)/2$ olan $n \geq 3$

düğümü olan basit bir grafiği bulabilir misiniz, ancak bu grafikte bir Hamilton devresi yoktur?

*49. n pozitif bir tam sayı olduğunda her zaman bir n sırası Gray kodunun olduğunu gösterin veya eşdeğer olarak, $Q_n, n > 1$ olan n -kübünün her zaman bir Hamilton devresi olduğunu gösterin. [İpucu: Matematiksel induksiyon kullanın. Bir $n-1$ sıralı Gray kodunu nasıl üreteceğinizi gösterin.]

► Fleury algoritması, 1883 yılında yayımlanmış olup, Euler dönülerini oluşturmak için önce bağlı bir çokgrafın rastgele bir köşesini seçer ve ardından kenarları ardışık olarak seçerek bir döngü oluşturur. Bir kenar seçildiğinde, o kenar kaldırılır. Kenarlar, her bir kenarın sonlandığı yerden başlayacak şekilde ardışık olarak seçilir ve bu kenar, alternatif yoksa kesme kenarı olmamalıdır.

50. Fleury algoritmasını kullanarak Şekil 5'teki graf G içinde bir Euler döngüsü bulun.

*51. Fleury algoritmasını pseudocode olarak ifade edin.

*52. Fleury algoritmasının her zaman bir Euler döngüsü ürettiğini kanıtlayın.

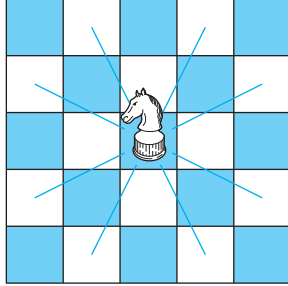
*53. Euler yolları üretmek için Fleury algoritmasının bir varyantını verin.

54. Bir tanı mesajı, tüm bağlantılar ve tüm cihazlar üzerinde testler gerçekleştirilmek için bir bilgisayar ağı üzerinden gönderilebilir.

Tüm bağlantıları test etmek için hangi tür yollar kullanılmalıdır? Tüm cihazları test etmek için?

55. Tek sayıda köşe içeren bir bipartit grafin Hamilton döngüsü olmadığını gösterin.

Bir şampiyon, iki yatay ve bir dikey alan veya bir yatay ve iki dikey alan hareket edebilen bir satranç parçasıdır. Yani, (x, y) karesindeki bir şampiyon, bu kareler satranç tahtasında ise, sekiz kareden herhangi birine $(x \pm 2, y \pm 1)$, $(x \pm 1, y \pm 2)$ hareket edebilir, burada gösterildiği gibi.



➤ A şövalyenin turu, bir karede başlayarak her kareyi tam olarak bir kez ziyaret eden bir şövalyenin yasal hamlelerinin bir dizisidir. Bir şövalye turu, turun son karesinden, turun başladığı yere geri dönen yasal bir hamle varsa yeniden giriş olarak adlandırılır. Şövalye turlarını, tahtadaki her kare için bir köşe olan ve bu köşeler arasında, bir şövalyenin bu köşeleri temsil eden kareler arasında yasal olarak hareket edebileceği bir kenar bulunan bir grafik kullanarak modelleyebiliriz.

- 56.** 3×3 satranç tahtasında bir şövalyenin yasal hamlelerini temsil eden grafiği çizin.
- 57.** 3×4 satranç tahtasında bir şövalyenin yasal hamlelerini temsil eden grafiği çizin.
- 58.** a) $m \times n$ satranç tahtasında bir şövalye turu bulmanın, o tahtadaki bir şövalyenin yasal hamlelerini temsil eden grafikte bir Hamilton yolunu bulmakla eşdeğer olduğunu gösterin.
- b) Yeniden giriş yapan bir şövalye turunu bulmanın $m \times n$ satranç tahtasında, ilgili grafikte bir Hamilton devresini bulmakla eşdeğer olduğunu gösterin.

***59.** 3×4 satranç tahtasında bir şövalye turu olduğunu gösterin.

***60.** 3×3 satranç tahtasında bir şövalye turu olmadığını gösterin.

***61.** 4×4 satranç tahtasında bir şövalye turu olmadığını gösterin.

62. Bir atın yasal hamlelerini temsil eden grafiğin, $m \times n$ satranç tahtasında, m ve n pozitif tam sayılar olduğunda, iki parçalı olduğunu gösterin.

63. m ve n her ikisi de tek sayılar olduğunda, $m \times n$ satranç tahtasında geri dönen bir at turunun olmadığını gösterin. [İpucu: Egzersiz 55, 58b ve 62'yi kullanın.]

* **64.** 8×8 satranç tahtasında bir at turunun olduğunu gösterin. [İpucu: 1823'te H. C. Warnsdorff tarafından icat edilen bir yöntem kullanarak bir at turu oluşturabilirsiniz: Herhangi bir karede başlayın ve ardından her zaman kullanılmamış karelerin en az sayıda bağlı olduğu bir kareye hareket edin. Bu yöntem her zaman bir at turu üretmeye de, genellikle üretir.]

65. Bu egzersizin bölümleri Ore teoreminin bir kanıtını özetlemektedir. G 'nin n düğümü olan basit bir grafik olduğunu varsayalım, $n \geq 3$ ve $\deg(x) + \deg(y) \geq n$, x ve y G 'deki komşu olmayan düğümler olduğunda.

Ore teoremi, bu koşullar altında G 'nin bir Hamilton devresi olduğunu belirtir.

- a) G 'nin bir Hamilton devresi yoksa, G ile aynı düğümlere sahip başka bir H grafi olduğunu gösterin; bu, G 'ye kenarlar ekleyerek inşa edilebilir, böylece tek bir kenarın eklenmesi H 'de bir Hamilton devresi oluşturur. [İpucu: G 'nin her ardışık düğümünde Hamilton devresi üretmeden mümkün olduğunca çok kenar ekleyin.]
- b) H 'de bir Hamilton yolu olduğunu gösterin.
- c) $Let v_1, v_2, \dots, v_n \in H$ 'de bir Hamilton yolu olsun. Gösterin ki $\deg(v_1) + \deg(v_n) \geq n$ ve en fazla $\deg(v_1)$ v_1 'e komşu olmayan köşe vardır (v_n dahil).

Bağlantılar



©Paul Fearn/Alamy Stock Fotoğraf

JULIUS PETER CHRISTIAN PETERSEN (1839–1910) Julius Petersen, Danimarka'nın Sorø kasabasında doğmuştur.

Babası bir boyacıydı. 1854'te ailesi onun eğitim masraflarını karşılayamaz hale geldi, bu yüzden bir amcasının bakkal dükkanında çırak oldu. Bu amcası öldüğünde, Petersen'e okula dönmesi için yeterli para bıraktı. Mezun olduktan sonra, Kopenhag'daki Politeknik Okul'da mühendislik okumaya başladı, daha sonra matematikçi odaklanmaya karar verdi. 1858'de logaritmalar üzerine ilk ders kitabını yayımladı. Mirası tüken diğinde, geçimini sağlamak için öğretmenlik yapması gerekti. 1859'dan 1871'e kadar Petersen, Kopenhag'daki prestijli bir özel lisede öğretmenlik yaptı. Lise öğretmenliği yaparken, 1862'de Kopenhag Üniversitesi'ne girdi. 1862'de Laura Bertelsen ile evlendi; üç çocukları oldu, iki oğlu ve bir kızı.

Petersen, 1866'da Kopenhag Üniversitesi'nden matematik diploması aldı ve 1871'de o okuldan doktorasını aldı. Doktorasını aldıktan sonra, bir politeknik ve askeri akademide öğretmenlik yaptı. 1887'de Kopenhag Üniversitesi'nde profesör olarak atandı. Petersen, Danimarka'da liseler ve üniversiteler için büyük bir ders kitabı serisinin yazarı olarak tanınmaktaydı. Kitaplarından biri, Geometrik Yapı Problemlerini Çözümü için Yöntemler ve Teoriler, sekiz dile çevrildi; İngilizce versiyonu en son 1960'ta, Fransızca versiyonu ise orijinal yayımlanma tarihinden bir asırdan fazla bir süre sonra, 1990'da yeniden basıldı.

Petersen, cebir, analiz, kriptografi, geometri, mekanik, matematiksel ekonomi ve sayı teorisi gibi çok çeşitli alanlarda çalıştı. Düzenli grafikler üzerindeki sonuçlar da dahil olmak üzere grafik teorisine yaptığı katkılar, en iyi bilinen eserleridir. Açıklama netliği, problem çözme becerileri, özgünlüğü, mizah anlayışı, enerjisi ve öğretim yeteneği ile tanınmıştır. Petersen hakkında ilginç bir gerçek, diğer matematikçilerin yazılarını okumayı tercih etmemesiydi. Bu, onu sık sık başkaları tarafından zaten kanıtlanmış sonuçları yeniden keşfetmeye yöneltti ve genellikle utanç verici sonuçlarla karşılaştı. Ancak, diğer matematikçilerin onun yazılarını okumadığında sık sık öfkeli oluyordu!

Petersen'in ölümü Kopenhag'da manşet haber oldu. O dönemin bir gazetesi onu bilimde Hans Christian Andersen olarak tanımladı - akademik dünyada başarılı olan halkın bir çocuğu.

- d) S , Hamilton yolundaki v_1 ile komşu olan her bir köşeden önceki köşelerin kümesi olsun. S 'nin

$\deg(v_1)$ köşe içerdiğini ve $v_1 \notin S$ olduğunu gösterin.

- e) S 'nin, v_n ile komşu olan bir köşe v_k içerdiğini gösterin, bu da v_1 ile v_{k+1} ve v_k ile v_n arasında kenarların olduğunu ima eder.

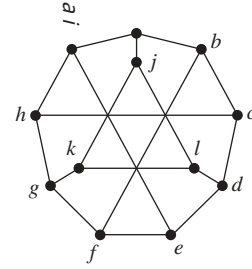
- f) Bu bölümün (e) kısmının, $v_1, v_2, \dots, v_{k-1},$

$v_k, v_{k+1}, \dots, v_{n-1}, v_n$ 'nin G 'de bir Hamilton devresi olduğunu gösterin. Bu çelişkiyi kullanarak Ore teoreminin

geçerli olduğunu sonuçlandırın.

66. Eğer u ve v bir grafikte komşu olmayan köşeler ise gösterin G n köşeye sahip ve $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ ise, o zaman G bir Hamilton devresine sahiptir, eğer ve yalnızca $G + \{u, v\}$ bir Hamilton devresine sahiptir.

- *67. Bu grafiğin bir Hamilton devresine sahip olmadığını gösterin.



- *68. Tüm köşeleri çift dereceye sahip bağlı bir grafikte Euler devresini bulmak için Algoritma 1'in en kötü durum hesaplama karmaşıklığının $O(m)$ olduğunu gösterin, burada mG 'nin kenar sayısını temsil eder.

10.6 Kısa-Yol Problemleri

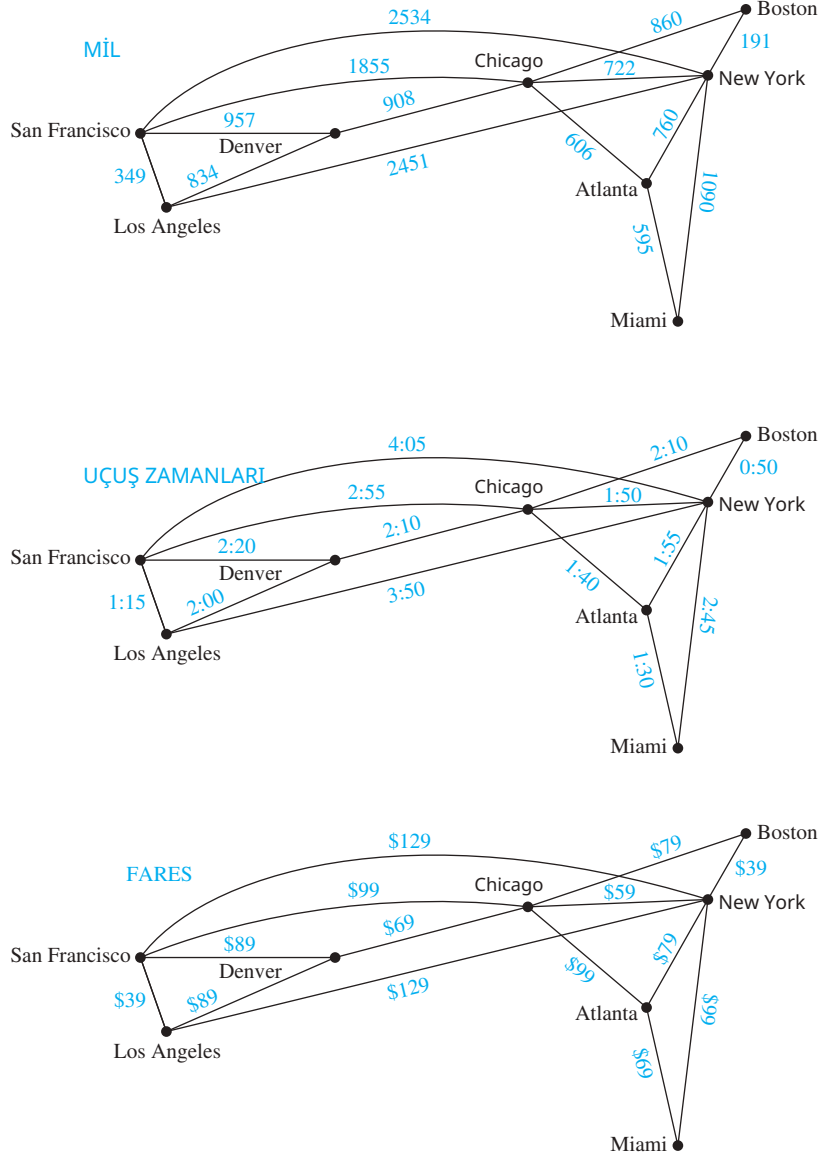
10.6.1 Giriş

Birçok problem, kenarlarına ağırlıklar atanan grafikler kullanılarak modellenebilir. Bir örnek olarak, bir havayolu sisteminin nasıl modellenebileceğini düşünelim. Temel grafik modelini, şehirleri düğümlerle ve uçuşları kenarlarla temsil ederek kuruyoruz. Mesafeleri içeren problemler, şehirler arasındaki mesafeleri kenarlara atayarak modellenebilir. Uçuş süresini içeren problemler, uçuş sürelerini kenarlara atayarak modellenebilir. Ücretleri içeren problemler, ücretleri kenarlara atayarak modellenebilir. Şekil 1, mesafeleri, uçuş sürelerini ve ücretleri temsil eden bir grafiğin kenarlarına üç farklı ağırlık atmasını göstermektedir.

Her kenara bir sayı atanan grafiklere ağırlıklı grafikler denir. Ağırlıklı grafikler, bilgisayar ağlarını modellemek için kullanılır. İletişim maliyetleri (örneğin, bir telefon hattının aylık kiralama maliyeti), bu hatlar üzerindeki bilgisayarların yanıt süreleri veya bilgisayarlar arasındaki mesafe, ağırlıklı grafikler kullanılarak incelenebilir. Şekil 2, bir bilgisayar ağı grafiğinin kenarlarına ağırlık atamanın üç yolunu temsil eden ağırlıklı grafikleri göstermektedir; bunlar mesafe, yanıt süresi ve maliyettir.

Ağırlıklı grafiklerle ilgili birkaç tür problem sıkça ortaya çıkar. Bir ağda iki tepe noktası arasında en kısa uzunlukta bir yol belirlemek bu tür bir problemdir. Daha spesifik olmak gerekirse, bir ağırlıklı grafikte bir yolun uzunluğu, bu yolun kenarlarının ağırlıklarının toplamı olarak tanımlanır. (Okuyucunun, bu terimin uzunluk kullanımının, ağırlıksız bir grafikte bir yolun kenar sayısını belirtmek için kullanılan uzunluktan farklı olduğunu not etmesi gerekir.) Soru şudur: İki verilen tepe noktası arasında en kısa yol nedir, yani en kısa uzunluktaki yol nedir? Örneğin, Şekil 1'de gösterilen ağırlıklı grafikte temsil edilen havayolu sisteminde, Boston ile Los Angeles arasındaki hava mesafesinde en kısa yol nedir? Boston ile Los Angeles arasındaki en küçük toplam uçuş süresine (yani, uçuşlar arasındaki süreyi hariç tutarak, havada geçen toplam süre) sahip uçuş kombinasyonları nelerdir? Bu iki şehir arasındaki en ucuz tarifeyi nedir? Şekil 2'de gösterilen bilgisayar ağında, San Francisco'daki bilgisayarları New York'taki bilgisayarlarla bağlamak için gereken en az maliyetli telefon hatları seti nedir? San Francisco ile New York arasındaki iletişim için en hızlı yanıt süresini sağlayan telefon hatları seti hangisidir? Hangi hatlar en kısa toplam mesafeye sahiptir?

Ağırlıklı grafiklerle ilgili bir diğer önemli problem, her bir köşeyi tam bir grafikte tam olarak bir kez ziyaret eden en kısa toplam uzunlukta bir devreyi sormaktır. Bu, ünlü *seyahat satıcısı problemi* olup, bir satıcının rotasındaki her bir şehri tam olarak bir kez ziyaret etmesi için minimum toplam mesafeyi kat etmesini sağlayacak bir sıralama istemektedir. Seyahat satıcısı problemini bu bölümde daha sonra tartışacağız.



ŞEKİL 1 Ağırlıklı grafikler bir havayolu sistemini modellemektedir.

10.6.2 En Kısa Yol Algoritması



İki düğüm arasında en kısa yolu bulan birkaç farklı algoritma vardır.

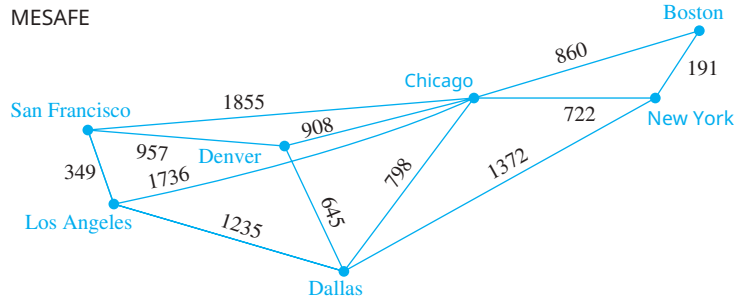
Bu bölümde, 1959 yılında Hollandalı matematikçi Edsger Dijkstra tarafından keşfedilen bir ağgözlü algoritmayı sunacağız. Tanımlayacağımız versiyon, tüm ağırlıkların pozitif olduğu yönsüz ağırlıklı grafiklerde bu problemi çözer. Yönlü grafiklerde en kısa yol problemlerini çözmek için kolayca uyarlanabilir.

Algoritmanın resmi sunumuna geçmeden önce, açıklayıcı bir örnek vereceğiz.

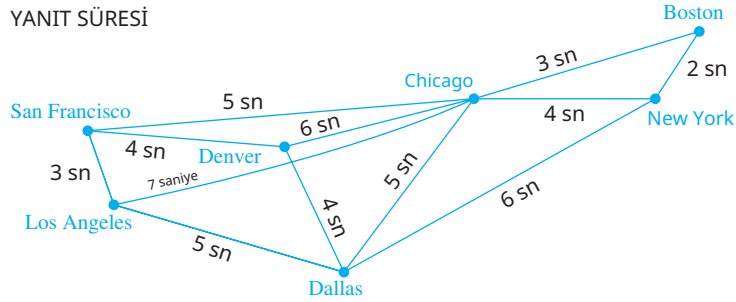
ÖRNEK 1 Şekil 3'te gösterilen ağırlıklı grafikte a ile z arasındaki en kısa yolun uzunluğu nedir?

Çözüm: En kısa yol gözlemlerle kolayca bulunmasına rağmen, Dijkstra'nın algoritmasını anlamak da faydalı bazı fikirler geliştireceğiz. Bu problemi, a 'dan başlayarak ardışık düğümlere en kısa yolun uzunluğunu bularak çözeceğiz, ta ki z 'ye ulaşana kadar.

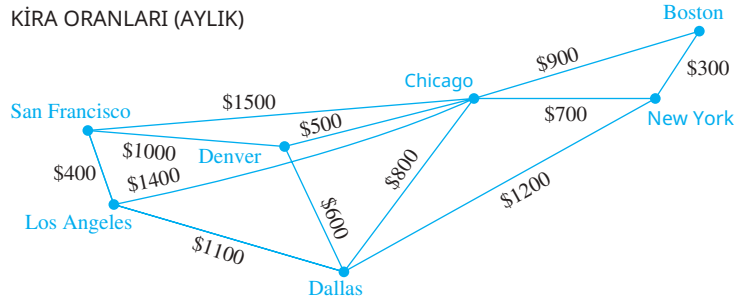
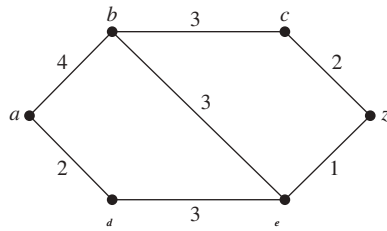
MESAFE



YANIT SÜRESİ



KİRA ORANLARI (AYLIK)

**ŞEKİL 2** Ağırlıklı grafikler bir bilgisayar ağını modellemektedir.**ŞEKİL 3** Ağırlıklı basit bir grafik.

Bir yol, yalnızca a olan ve a dışında iç noktalara sahip olmayan bir noktadan başlıyorsa, bu yolun bir kenarı olmalıdır. Eğer bu kenar a noktasını uç noktalarından biri olarak içermektedir. Bunlar, uzunluğu 4 olan a, b ve uzunluğu 2 olan a, d olan tek kenarlı yollardır. Bu durumda d, a noktasına en yakın köşedir ve a ile d arasındaki en kısa yolun uzunluğu 2'dir.

İkinci en yakın köşeyi bulmak için, en kısa yolun başladığı tüm yolları incelememiz gerekir a ile $\{a, d\}$ kümesindeki bir köşe arasında, ardından $\{a, d\}$ kümesinde bir uç noktası olan ve diğer uç noktası bu kümede olmayan bir kenar ile devam eden yolları incelemeliyiz. Dikkate alınması gereken iki yol vardır, a, d, e uzunluğu 7 ve a, b uzunluğu 4. Bu nedenle, ikinci en yakın köşe a için b 'dir ve a ile b arasındaki en kısa yolun uzunluğu 4'tür.

Üçüncü en yakın köşeyi bulmak için, yalnızca a ile $\{a, d, b\}$ kümesindeki bir köşe arasında en kısa yol ile başlayan yolları incelememiz gerekir, ardından $\{a, d, b\}$ kümesinde bir uç noktası olan ve diğer uç noktası bu kümede olmayan bir kenar ile devam eden yolları incelemeliyiz. Dikkate alınması gereken üç yol vardır, a, b, c uzunluğu 7, a, b, e uzunluğu 7 ve a, d, e uzunluğu 5. Bu yolların en kısa olanı a, d, e olduğundan, üçüncü en yakın köşeye a ile e arasındaki en kısa yolun uzunluğu 5'tir.

a 'nın en yakın dördüncü köşesini bulmak için, yalnızca a 'dan $\{a, d, b, e\}$ kümesindeki bir köşeye giden en kısa yol ile başlayan yolları incelememiz gerekiyor, ardından bu kümedeki bir uç noktası olan bir kenar ve diğer uç noktası bu kümede olmayan bir kenar geliyor. Bu tür iki yol vardır, a, b, c uzunluğu 7 ve a, d, e, z uzunluğu 6. Bu yolların daha kısa olanı a, d, e, z olduğundan, a 'nın en yakın dördüncü köşesi z 'dir ve a 'dan z 'ye giden en kısa yolun uzunluğu 6'dır. ◀

Örnek 1, Dijkstra algoritmasında kullanılan genel ilkeleri göstermektedir. a 'dan z 'ye giden en kısa yolun, a 'dan z 'ye giden her yolun uzunluğunu inceleyerek bir zorlayıcı yaklaşım ile bulunabileceğini unutmayın. Ancak, bu zorlayıcı yaklaşım, insanlar için ve hatta çok sayıda kenara sahip grafikler için bilgisayarlar için pratik değildir.

Şimdi, yönsüz bağlı basit ağırlıklı bir grafikte a ile z arasındaki en kısa yolun uzunluğunu bulma genel sorununu ele alacağız. Dijkstra algoritması, a 'dan ilk bir köşeye giden en kısa yolun uzunluğunu, a 'dan ikinci bir köşeye giden en kısa yolun uzunluğunu bulmakla başlar ve bu şekilde devam eder, ta ki a 'dan z 'ye giden en kısa yolun uzunluğu bulunana kadar. Ek bir fayda olarak, bu algoritma, a 'dan grafiğin diğer tüm köşelerine giden en kısa yolun uzunluğunu bulmak için kolayca genişletilebilir, sadece z 'ye değil.

Algoritma, bir dizi yinelemeye dayanır. Her yinelemede bir tepe noktası ekleyerek seçkin bir tepe noktaları kümesi oluşturulur. (Bu, Örnek 1'deki küme'dir.) Her yinelemede bir etiketleme prosedürü gerçekleştirilir. Bu etiketleme prosedüründe, bir tepe noktası w , yalnızca seçkin kümede zaten bulunan tepe noktalarını içeren a 'dan w 'ye olan en kısa yolun uzunluğu ile etiketlenir. Seçkin kümeye eklenen tepe noktası, kümede zaten bulunmayan tepe noktaları arasında en küçük etikete sahip olanıdır.

Şimdi Dijkstra algoritmasının ayrıntılarını veriyoruz. Algoritma, a 'ya 0 ve diğer tepe noktaları ∞ ile etiketleyerek başlar. Bu etiketler için $L_0(a) = 0$ ve $L_0(v) = \infty$ notasyonunu kullanıyoruz; bu etiketler, herhangi bir yineleme gerçekleşmeden önceki durumu ifade eder (alt simge 0, "0. yineleme"yi temsil eder). Bu etiketler, yalnızca tepe noktası a 'yı içeren yolların uzunluklarıdır. (Çünkü a 'dan farklı bir tepe noktasına giden bir yol yoktur, bu nedenle ∞ , bu tepe noktası ile a arasındaki en kısa yolun uzunluğudur.)

Dijkstra algoritması, seçkin bir tepe noktaları kümesi oluşturarak ilerler. Bu küme, etiketleme prosedürünün k yinelemesinden sonra S_k ile gösterilir. Başlangıçta $S_0 = \emptyset$ 'dir. Küme S_k , en küçük etikete sahip olan ve S_{k-1} 'de bulunmayan bir tepe noktası u eklenerek S_{k-1} 'den oluşturulur.

Bir kez u , S_k 'ya eklendiğinde, S_k 'da olmayan tüm köşelerin etiketlerini güncelliyoruz, böylece $L_k(v)$, k nci aşamadaki köşenin etiketi, a 'dan v 'ye giden ve yalnızca S_k 'da bulunan köşeleri (yani, u ile birlikte belirgin set içinde zaten bulunan köşeleri) içeren en kısa yolun uzunluğudur. Her adımda S_k 'ya eklemek için seçtiğimiz köşe u 'nun, her adımda optimal bir seçim olduğunu unutmayın, bu da



Kaynak: Hamilton Richards

EDSGER WYBE DIJKSTRA (1930–2002) Edsger Dijkstra, Hollanda'da doğmuş, 1950'lerin başında Leiden Üniversitesi'nde teorik fizik okurken bilgisayar programlamaya başlamıştır. 1952'de, fiziğe olan ilgisinden çok programlamaya daha fazla ilgi duyduğunu fark ederek, fizik diploması için gerekenleri hızla tamamladı ve programcı olarak kariyerine başladı, oysa programlama tanınan bir meslek değildi. (1957'de, Amsterdam'daki yetkililer, evlilik belgesinde "programlama"yı mesleği olarak kabul etmeyi reddetti. Ancak, girişini "teorik fizikçi" olarak değiştirdiğinde bunu kabul ettiler.)

Dijkstra, programlamayı bilimsel bir disiplin olarak en güçlü savunuculardan biriydi. O, işletim sistemleri, deadlock önleme; programlama dilleri, yapılandırılmış programlama kavramı; ve algoritmalar alanlarında temel katkılarda bulundu. 1972'de Dijkstra, bilgisayar biliminin en prestijli ödüllerinden biri olan Turing Ödülü'nü Bilgisayar Makineleri Derneği'nden aldı. Dijkstra, 1973'te Burroughs Araştırma Üyesi oldu ve 1984'te Texas Üniversitesi, Austin'de Bilgisayar Bilimleri bölümünde bir kürsüye atandı.

bu açgözlü bir algoritmadır. (Bu açgözlü algoritmanın her zaman optimal bir çözüm ürettiğini kısa süre içinde kanıtlayacağız.)

v , S_k içinde olmayan bir köşe olsun. v etiketini güncellemek için, $L_k(v)$ ifadesinin, yalnızca S_k içindeki köşeleri içeren a ile v arasındaki en kısa yolun uzunluğu olduğunu not edin. Bu gözlem kullanıldığında güncelleme verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir: a ile v arasındaki yalnızca S_k elemanlarını içeren en kısa yol, ya yalnızca S_{k-1} (yani u 'yu içermeyen seçkin köşeler) elemanlarını içeren a ile v arasındaki en kısa yol ya da u 'ya giden en kısa yol olup, $(k-1)$ inci aşamada $\{u, v\}$ kenarı eklenmiştir. Diğer bir deyişle,

$$L_k(a, v) = \min\{L_{k-1}(a, v), L_{k-1}(a, u) + w(u, v)\},$$

burada $w(u, v)$ uç noktaları u ve v olan kenarın uzunluğudur. Bu prosedür, z eklenene kadar seçkin kümeye ardışık olarak köşe ekleyerek yinelemeli olarak uygulanır. z seçkin kümeye eklendiğinde, etiketi a ile z arasındaki en kısa yolun uzunluğudur.

Dijkstra algoritması Algoritma 1'de verilmiştir. Daha sonra bu algoritmanın doğru olduğunu kanıtlayacağız. Tüm köşeler seçkin kümeye eklenene kadar bu prosedürü sürdürsek, a ile grafin diğer tüm köşeleri arasındaki en kısa yolun uzunluğunu bulabileceğimizi unutmayın.

Demo

ALGORİTMA 1 Dijkstra Algoritması.

prosedür $Dijkstra(G)$: ağırlıklı bağlı basit grafik, tüm ağırlıklar pozitif

$\{G \text{ köşeleri } a = v_0, v_1, \dots, v_n = z \text{ ve uzunlukları } w(v_i, v_j)$

where $w(v_i, v_j) = \infty$ eğer $\{v_i, v_j\}$ G içinde bir kenar değilse}

için: $i = 1$ den n 'e

$L(v_i) :$

$) : 0$

$S := \emptyset$

{ etiketler şimdi, a etiketinin 0 ve diğer tüm etiketlerin ∞ olduğu şekilde başlatılmıştır, ve S boş kümedir }

while $z \notin S$

$u := S \cup \{u\}$

tüm köşeler için $v \in S$ içinde olmayan

eğer $L(u) + w(u, v) < L(v)$ o zaman $L(v) := L(u) + w(u, v)$

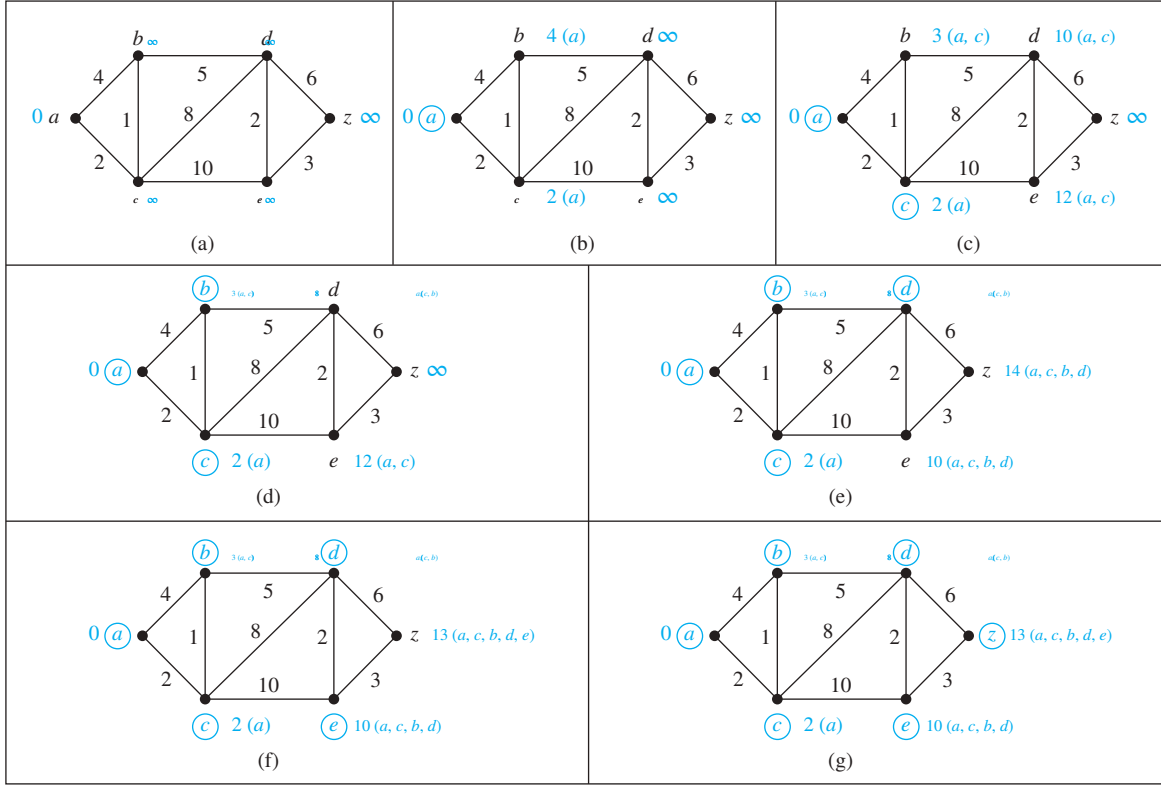
{bu, S içine minimal etiketle bir köşe ekler ve S içinde olmayan köşelerin etiketlerini günceller }

geri dön $L(z) = a$ ile z arasındaki en kısa yolun uzunluğudur }

Örnek 2, Dijkstra algoritmasının nasıl çalıştığını göstermektedir. Daha sonra, bu algoritmanın her zaman ağırlıklı bir grafikte iki köşe arasındaki en kısa yolun uzunluğunu ürettiğini göstereceğiz.

ÖRNEK 2 Dijkstra algoritmasını kullanarak, Şekil 4(a)'da gösterilen ağırlıklı grafikte a ve z köşeleri arasındaki en kısa yolun uzunluğunu bulun.

Çözüm: Dijkstra algoritmasının a ve z arasındaki en kısa yolu bulmak için kullandığı adımlar Şekil 4'te gösterilmektedir. Algoritmanın her yinelemesinde S_k kümesinin köşeleri daire içine alınmıştır. Her yinelemede yalnızca S_k içindeki köşeleri içeren a 'dan her köşeye en kısa yol gösterilmektedir. Algoritma, z daire içine alındığında sona erer. En kısa yoluna a 'dan z 'ye a, c, b, d, e, z olduğunu ve uzunluğunun 13 olduğunu buluyoruz.



ŞEKİL 4 Dijkstra algoritmasını kullanarak a'dan z'ye en kısa yolu bulma.

Açıklama: Dijkstra algoritmasını uygularken, her adımda grafiği yeniden çizmek yerine bir tablo kullanarak düğümlerin etiketlerini takip etmek bazen daha kullanışlıdır.

Sonra, Dijkstra'nın algoritmasının, yönsüz bağlı ağırlıklı bir grafikte iki düğüm arasındaki en kısa yolun uzunluğunu ürettiğini göstermek için bir tümevarım argümanı kullanıyoruz. Tümevarım hipotezi olarak aşağıdaki iddiayı alalım: k'inci iterasyonda

- (i) S'deki her düğümün için etiket, a'dan bu düğüme giden en kısa yolun uzunluğudur ve (ii) S'de olmayan her düğüm için etiket, a'dan bu düğüme giden ve yalnızca (düğümün kendisi dışında) S'deki düğümleri içeren en kısa yolun uzunluğudur.

k = 0 olduğunda, herhangi bir iterasyon gerçekleştirilmeden önce, $S = \emptyset$ olduğundan, a'dan a dışında bir düğüme giden en kısa yolun uzunluğu ∞ 'dir. Bu nedenle, temel durum doğrudur.



İndüktif hipotezin k'th iterasyon için geçerli olduğunu varsayalım. v, k + 1. iterasyonda S'ye eklenen köşe olsun, bu nedenle v, k'th iterasyonun sonunda S'de olmayan ve en küçük etikete sahip olan köşedir (eşitlik durumunda, en küçük etikete sahip herhangi bir köşe kullanılabilir).

İndüktif hipotezden, k + 1. iterasyondan önce S'deki köşelerin a'dan en kısa yolun uzunluğu ile etiketlendiğini görüyoruz. Ayrıca, v, a'dan ona en kısa yolun uzunluğu ile etiketlenmiştir. Eğer durum böyle olmasaydı, k'th iterasyonun sonunda S'de olmayan bir köşe içeren Lk(v) uzunluğundan daha kısa bir yol olacaktı [çünkü Lk(v), k'th iterasyondan sonra yalnızca S'deki köşeleri içeren a'dan v'ye en kısa yolun uzunluğudur]. u, böyle bir yoldaki S'de olmayan ilk köşe olsun. a'dan u'ya yalnızca S'deki köşeleri içeren Lk(v)'den daha kısa bir yol vardır. Bu, v'nin seçimini çelişkiye sokar. Bu nedenle, (i) k + 1. iterasyonun sonunda geçerlidir.

u, k + 1 iterasyondan sonra S'de olmayan bir köşe olsun. a'dan u'ya yalnızca S'deki elemanları içeren en kısa yol ya v'yi içerir ya da içermez. Eğer v'yi içermiyorsa, o zaman indüktif

hipotez uzunluğu $L_k(u)$. Eğer v içeriyorsa, o zaman u 'dan v 'ye en kısa mümkün uzunluktaki yolu nS 'den v dışında elemanlar içermesi gerekir, ardından v 'den u 'ya olan kenar gelir. Bu durumda, uzunluğu $L_k(v) + w(v, u)$ olur. Bu, (ii) ifadesinin doğru olduğunu gösterir, çünkü $L_{k+1}(u) = \min\{L_k(u), L_k(v) + w(v, u)\}$.

Şimdi kanıtladığımız teoremi ifade ediyoruz.

TEOREM 1

Dijkstra algoritması, bağlı bir basit yönsüz ağırlıklı grafikte iki düğüm arasındaki en kısa yolun uzunluğunu bulur.

Artık Dijkstra algoritmasının hesaplama karmaşıklığını (toplamalar ve karşılaştırmalar açısından) tahmin edebiliriz. Algoritma, grafikteki düğüm sayısı n olduğundan, her yinelemede bir düğüm seçkin kümesine eklendiği için en fazla $n - 1$ yineleme kullanır. Her yineleme için kullanılan işlem sayısını tahmin edebilirsek işimiz tamamdır. En küçük etikete sahip olan S_k 'de olmayan düğümü en fazla $n - 1$ karşılaştırma ile belirleyebiliriz. Sonra, S_k 'de olmayan her düğümün etiketini güncellemek için bir toplama ve bir karşılaştırma kullanırız. Her yinelemede en fazla $2(n - 1)$ işlem kullanıldığı sonucuna varılır, çünkü her yinelemede güncellenmesi gereken en fazla $n - 1$ etiket vardır. En fazla $n - 1$ yineleme kullandığımız için, her biri en fazla $2(n - 1)$ işlem kullanarak, Teorem 2'ye ulaşırız.

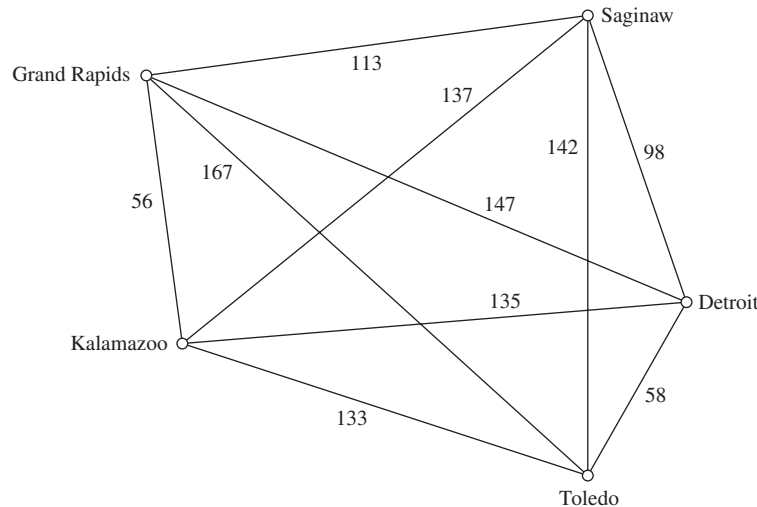
TEOREM 2

Dijkstra algoritması, bağlantılı basit yönsüz ağırlıklı bir grafikte iki tepe arasındaki en kısa yolun uzunluğunu bulmak için $O(n^2)$ işlemi (toplamalar ve karşılaştırmalar) kullanır.

10.6.3 Seyahat Satıcısı Problemi



Şimdi ağırlıklı grafiklerle ilgili önemli bir problemi tartışıyoruz. Aşağıdaki problemi düşünün. Bir seyahat satıcısı, n şehri tam olarak bir kez ziyaret etmek ve başlangıç noktasına geri dönmek istemektedir. Örneğin, satıcının Detroit, Toledo, Saginaw, Grand Rapids ve Kalamazoo'yu ziyaret etmek istediğini varsayalım (bkz. Şekil 5). Bu şehirleri ziyaret etmek için hangi sırayı izlemelidir?



ŞEKİL 5 Beş şehir arasındaki mesafeleri gösteren grafik.

minimum toplam mesafe? Bu problemi çözmek için, satış elemanının Detroit'te başladığını varsayabiliriz (bu devrenin bir parçası olmalıdır) ve onun diğer dört şehri ziyaret etme yollarını inceleyebiliriz ve sonra Detroit'e geri dönebiliriz (başka bir yerden başlamak aynı devreleri üretecektir). Toplamda 24 böyle devre vardır, ancak bir devreyi ters yönde seyahat ettiğimizde aynı mesafeyi kat ettiğimiz için, minimum toplam mesafeyi bulmak için yalnızca 12 farklı devreyi dikkate almamız gerekir. Bu 12 farklı devreyi ve her devre için kat edilen toplam mesafeyi listeliyoruz. Listedeki görülebileceği gibi, 458 mil olan minimum toplam mesafe, Detroit–Toledo–Kalamazoo–Grand Rapids–Saginaw–Detroit devresi (veya ters yönü) kullanılarak kat edilmektedir.

<i>Rota</i>	<i>Toplam Mesafe (mil)</i>
Detroit–Toledo–Grand Rapids–Saginaw–Kalamazoo–Detroit	610
Detroit–Toledo–Grand Rapids–Kalamazoo–Saginaw–Detroit	516
Detroit–Toledo–Kalamazoo–Saginaw–Grand Rapids–Detroit	588
Detroit–Toledo–Kalamazoo–Grand Rapids–Saginaw–Detroit	458
Detroit–Toledo–Saginaw–Kalamazoo–Grand Rapids–Detroit	540
Detroit–Toledo–Saginaw–Grand Rapids–Kalamazoo–Detroit	504
Detroit–Saginaw–Toledo–Grand Rapids–Kalamazoo–Detroit	598
Detroit–Saginaw–Toledo–Kalamazoo–Grand Rapids–Detroit	576
Detroit–Saginaw–Kalamazoo–Toledo–Grand Rapids–Detroit	682
Detroit–Saginaw–Grand Rapids–Toledo–Kalamazoo–Detroit	646
Detroit–Grand Rapids–Saginaw–Toledo–Kalamazoo–Detroit	670
Detroit–Grand Rapids–Toledo–Saginaw–Kalamazoo–Detroit	728

Bir seyahat eden satış elemanı probleminin bir örneğini tanımladık. Seyahat eden satış elemanı problemi, her bir köşeyi tam olarak bir kez ziyaret eden ve başlangıç noktasına dönen, ağırlıklı, tam, yönsüz bir grafikte minimum toplam ağırlığa sahip devreyi sormaktadır. Bu, tam bir grafikte minimum toplam ağırlığa sahip bir Hamilton devresi istemek, çünkü her nokta devrede tam olarak bir kez ziyaret edilir.

Gezgin satıcı probleminin bir örneğini çözenin en basit yolu, tüm olası Hamilton devrelerini incelemek ve minimum toplam uzunluğa sahip olanı seçmektir. Eğer grafikte n nokta varsa, problemi çözmek için kaç devreyi incelememiz gerekiyor? Bir başlangıç noktası seçildiğinde, incelememiz gereken $(n-1)!$ farklı Hamilton devresi vardır, çünkü ikinci nokta için $n-1$ seçim, üçüncü nokta için $n-2$ seçim ve bu şekilde devam eder. Bir Hamilton devresi ters sırayla da gezilebilir, bu yüzden cevabımızı bulmak için yalnızca $(n-1)!/2$ devresini incelememiz yeterlidir. $(n-1)!/2$ 'nin son derece hızlı bir şekilde büyüdüğünü unutmayın. Sadece birkaç düzine nokta olduğunda bu şekilde bir gezgin satıcı problemini çözmeye çalışmak pratik değildir. Örneğin, 25 nokta ile toplamda $24!/2$ (yaklaşık 3.1×10^{23}) farklı Hamilton devresinin dikkate alınması gerekecektir. Her Hamilton devresini incelemek için sadece bir nanosecond (10^{-9} saniye) sürse, bu grafikte minimum uzunlukta bir Hamilton devresini bulmak için yaklaşık on milyon yıl gerekecektir.

Gezgin satıcı problemi hem pratik hem de teorik öneme sahip olduğundan, bu problemi çözen verimli algoritmalar geliştirmeye büyük çaba harcanmıştır. Ancak, bu problemi çözmek için polinom en kötü durum zaman karmaşıklığına sahip bir algoritma bilinmemektedir. Ayrıca, gezgin satıcı problemi için polinom en kötü durum zaman karmaşıklığına sahip bir algoritma keşfedilirse, birçok başka zor problem de polinom en kötü durum zaman karmaşıklığı algoritmaları kullanılarak çözülebilir (örneğin, n değişkenli bir önermenin tautoloji olup olmadığını belirlemek, Bölüm 1'de tartışılmıştır). Bu, NP-tamamlayıcılığı teorisinden gelmektedir. (Bununla ilgili daha fazla bilgi için [Gaj079]'a

bakın.) Birçok ziyaret edilecek köşe olduğunda gezgin satıcı problemine pratik bir yaklaşım, biryaklaşım algoritması kullanmaktır. Bu algoritmalar, problemi tam olarak çözmek zorunda değildir, ancak bunun yerine,

1832 tarihli bir el kitabı *Der Handlungsreise*nde (Seyahat Eden Satış Elemanı) seyahat eden satış elemanı problemini, Almanya ve

İsviçre'deki örnek turlar ile anmaktadır.

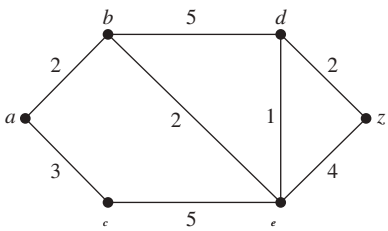
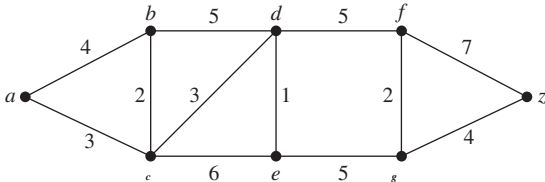
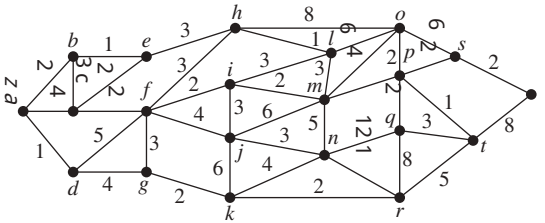
tam bir çözüme yakın bir çözüm üretme garantisi verir. (Ayrıca, Bölüm 3'teki Ekstra Alıştırmaların Alıştırma 46'sının önsözüne de bakın.) Yani, toplam ağırlığı W olan bir Hamilton devresi üretebilirler. $W \leq W' \leq cW$, burada W tam bir çözümün toplam uzunluğudur ve c bir sabittir. Örneğin, üçgen eşitsizliğini sağlayan ağırlıklı grafikte çalışan, polinom en kötü durum zaman karmaşıklığına sahip bir algoritma vardır $c=3/2$. Genel ağırlıklı grafikler için her pozitif reel sayı için, her zaman en iyi çözümden en fazla kat daha iyi bir çözüm üretecek bir algoritma bilinmemektedir. Eğer böyle bir algoritma var olsaydı, bu P sınıfının NP sınıfıyla aynı olduğunu gösterirdi, bu da algoritmaların karmaşıklığı hakkında en ünlü açık sorulardan biridir (bkz. Bölüm 3.3).

Pratikte, yalnızca birkaç dakikalık bilgisayar süresi kullanarak tam bir çözümün %2'si için de 1000 tepe noktasına kadar seyahat eden satıcı problemlerini çözebilen algoritmalar geliştirilmiştir. Seyahat eden satıcı problemi hakkında daha fazla bilgi için, tarih, uygulamalar ve algoritmalar dahil olmak üzere, bu konudaki bölüme bakınız *Uygulamalı Ayrık Matematik* [MiR 091] ayrıca bu kitabın web sitesinde de mevcuttur.

Böyle bir turnuvayı, her oyunu temsil eden bir köşe ve bu oyunun kazananının oynadığı bir sonraki oyuna bağlayan bir yönlü kenar kullanarak modelleyebiliriz. Şekil 15'te, 2010 NCAA kadın basketbol turnuvasında son

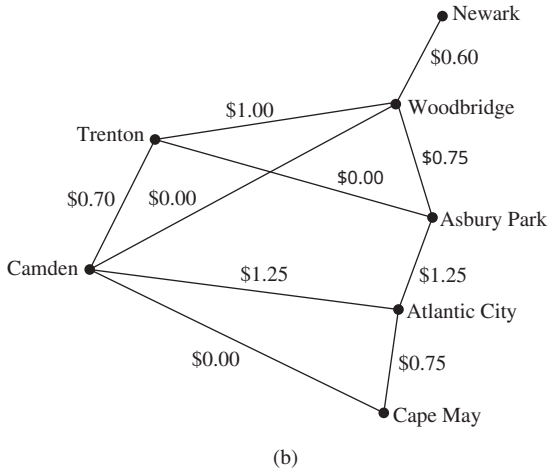
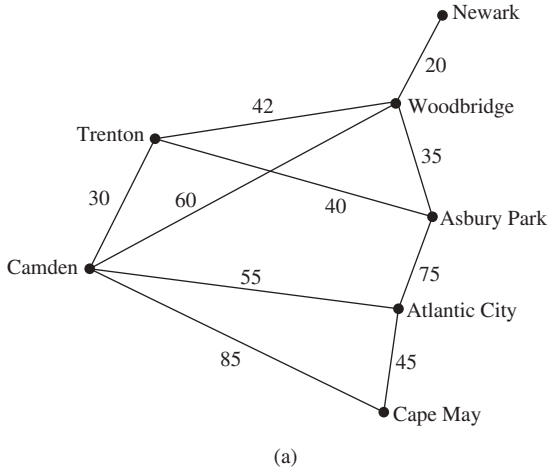
1. Bu metro sistemi ile ilgili her bir problem için, problemi çözmek için kullanılabilecek bir ağırlıklı grafik modelini tanımlayın.
 - a) İki durak arasında seyahat etmek için gereken en az süre nedir?
 - b) Bir duraktan diğerine ulaşmak için kat edilebilecek minimum mesafe nedir?
 - c) İki durak arasında seyahat etmek için gereken en düşük ücret nedir, eğer duraklar arasındaki ücretler toplam ücreti vermek için ekleniyorsa?

Egzersizler 2-4'te, verilen ağırlıklı grafikte a ile z arasındaki en kısa yolun uzunluğunu bulun ve z

2. 
3. 
4. 
5. Ağırlıklı grafiklerde 2-4. Alıştırmalardaki a ile z arasındaki en kısa yolu bulun.

6. Ağırlıklı grafikteki 3. Alıştırmadaki bu çiftler arasındaki en kısa yolun uzunluğunu bulun.
 - a) a ve d
 - b) a ve f
 - c) c ve f
 - d) b ve z
7. 3. Alıştırmadaki ağırlıklı grafikte, 6. Alıştırmadaki köşe çiftleri arasındaki en kısa yolları bulun.
8. Aşağıdaki şehir çiftleri arasındaki en kısa yolu (milya cinsinden) bulun, havayolu sisteminde gösterildiği gibi 1. Şekil.
 - a) New York ve Los Angeles
 - b) Boston ve San Francisco
 - c) Miami ve Denver
 - d) Miami ve Los Angeles
9. Egzersiz 8'deki şehir çiftleri arasında en az toplam hava süresine sahip uçuş kombinasyonunu bulun Şekil 1'de gösterilen uçuş sürelerini kullanarak.
10. Egzersiz 8'deki şehir çiftlerini bağlayan en ucuz uçuş kombinasyonunu bulun, Şekil 1'de gösterilen tarifeleri kullanarak.
11. Şekil 2'de gösterilen iletişim ağındaki bu şehir çiftleri arasındaki bilgisayar merkezleri arasında en kısa güzergahı (mesafe olarak) bulun.
 - a) Boston ve Los Angeles
 - b) New York ve San Francisco
 - c) Dallas ve San Francisco
 - d) Denver ve New York
12. Egzersiz 11'deki bilgisayar merkezleri arasındaki en kısa yanıt süresine sahip güzergahı bulun, Şekil 2'de verilen yanıt sürelerini kullanarak.
13. En düşük maliyetli rotayı, aylık kiralama ücretleri açısından, 11. Egzersizdeki bilgisayar merkezleri çiftleri arasında bulun. Verilen kiralama ücretlerini Şekil 2'de kullanarak.
14. İki tepe noktası arasında en az kenar sayısına sahip bir yolun nasıl bulunacağını açıklayın. Bunu, ağırlıklı bir grafikte en kısa yol problemi olarak değerlendirerek.

15. Dijkstra algoritmasını, ağırlıklı basit bağlı bir grafikte iki tepe noktası arasındaki en kısa yolun uzunluğunu bulmak için genişletin. Böylece, tepe noktası ile grafiğin diğer her tepe noktası arasındaki en kısa yolun uzunluğu bulunur.
16. Dijkstra algoritmasını, ağırlıklı basit bağlı bir grafikte iki düğüm arasındaki en kısa yolun uzunluğunu bulmak için genişletin, böylece bu düğümler arasındaki en kısa yol inşa edilsin.
17. Buradaki şekillerdeki ağırlıklı grafikler, New Jersey'deki bazı ana yolları göstermektedir. Bölüm (a), bu yollardaki şehirler arasındaki mesafeleri; bölüm (b) ise geçiş ücretlerini göstermektedir.



- a) Newark ile Camden arasındaki ve Newark ile Cape May arasındaki en kısa mesafeyi bulmak için bu yolları kullanın.
- b) Bu egzersizin (a) kısmındaki şehir çiftleri arasında grafikteki yolları kullanarak toplam geçiş ücretleri açısından en az maliyetli rotayı bulun.

18. Ağırlıklı bir grafikte iki tepe noktası arasındaki en kısa yol, kenarların ağırlıkları farklıysa benzersiz midir?

19. Ağırlıklı bir grafikte iki tepe noktası arasındaki en uzun basit yolun uzunluğunu bulmanın gerekli olduğu bazı uygulamalar nelerdir?

20. Şekil 4'teki ağırlıklı grafikte a ile z arasındaki en uzun basit yolun uzunluğu nedir? Arasında kaç kez?

► Floyd algoritması, Algoritma 2 olarak gösterilen, ağırlıklı basit bir grafikteki tüm düğüm çiftleri arasındaki en kısa yolun uzunluğunu bulmak için kullanılabilir. Ancak, bu algoritma en kısa yolları oluşturmak için kullanılamaz. (Grafikte bir kenar ile bağlı olmayan herhangi bir düğüm çifti için sonsuz bir ağırlık atarız.)

21. Ağırlıklı grafikteki tüm düğüm çiftleri arasındaki mesafeyi bulmak için Floyd algoritmasını kullanın. Şekil 4(a).

- *22. Floyd algoritmasının, ağırlıklı basit bir grafikteki tüm düğüm çiftleri arasındaki en kısa mesafeyi belirlediğini kanıtlayın.

- *23. Floyd algoritmasının, ağırlıklı basit bir grafikteki her bir kenar için en kısa mesafeyi belirlemek amacıyla kullandığı işlem (karşılaştırmalar ve toplam) sayısının büyük-O tahminini verin.

- *24. Dijkstra algoritmasının, kenarların negatif ağırlıklara sahip olabileceği durumlarda çalışmayabileceğini gösterin.

ALGORİTMA 2 Floyd Algoritması.

prosedür $Floyd(G)$: ağırlıklı basit grafik

{ $G, v_1, v_2, \dots, v_n$ düğümlerine ve $w(v_i, v_j)$ ile $w(v_i, v_j) = \infty$ eğer $\{v_i, v_j\}$ bir kenar değilse}

için: $i := 1$ den n 'e kadar

için: $j := 1$ den n 'e kadar

$d(v_i, v_j) := w(v_i, v_j)$

için: $i := 1$ den n 'e kadar

için: $j := 1$ den n 'e kadar

için: $k := 1$ den n 'e kadar

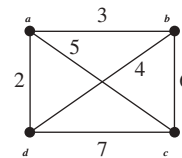
eğer $d(v_i, v_j) + d(v_i, v_k) < d(v_i, v_j)$

o zaman $d(v_i, v_j) := d(v_i, v_k) + d(v_k, v_j)$

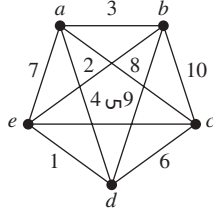
return $[d(v_i, v_j)]$ $\{d(v_i, v_j) \mid v_i \text{ ve } v_j \text{ arasındaki en kısa yolun uzunluğudur.}$

$1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$ için}

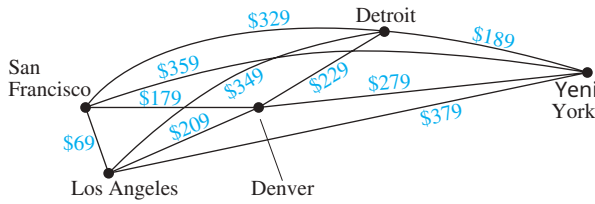
25. Bu grafikteki seyahat eden satıcı problemini çözerek, tüm Hamilton devrelerinin toplam ağırlığını bulup, minimum toplam ağırlığa sahip bir devre belirleyin.



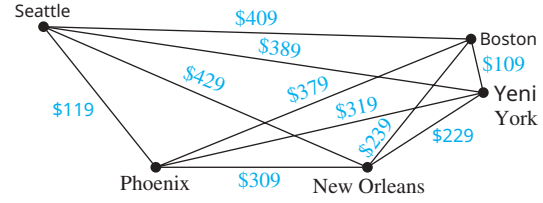
26. Bu grafikteki seyahat eden satıcı problemini çözerek, tüm Hamilton devrelerinin toplam ağırlığını bulup, minimum toplam ağırlığa sahip bir devre belirleyin.



27. Bu grafikteki her bir şehri ziyaret eden ve toplam hava yolculuğu maliyeti en az olan bir rota bulun; burada bir kenarın ağırlığı, iki şehir arasındaki en düşük uçuş fiyatıdır.



28. Bu grafikteki her bir şehri ziyaret eden ve toplam hava yolculuğu maliyeti en az olan bir rota bulun; burada bir kenarın ağırlığı, iki şehir arasındaki en düşük uçuş fiyatıdır.



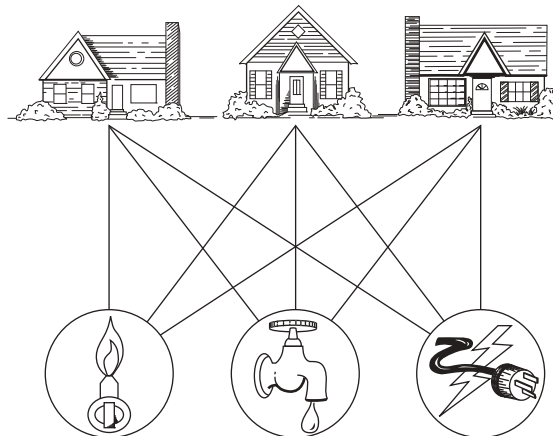
29. Ağırlıklı bir yönsüz grafik oluşturun, böylece her bir düğüm en az bir kez ziyaret eden bir devre için toplam ağırlık, bazı düğümleri birden fazla kez ziyaret eden bir devre için minimize edilir. [İpucu: Üç düğümle ilgili örnekler vardır.]
30. Ağırlıklı bir grafikte her bir düğümü en az bir kez ziyaret eden minimum toplam ağırlığa sahip bir devre bulma probleminin, her bir düğümü tam olarak bir kez ziyaret eden minimum toplam ağırlığa sahip bir devre bulma problemine indirgenebileceğini gösterin. Bunu, orijinal grafikteki düğümler ve kenarlarla aynı olan yeni bir ağırlıklı grafik oluşturarak yapın, ancak düğümleri u ve v bağlayan kenarın ağırlığı, orijinal grafikte u ile v arasındaki bir yolun minimum toplam ağırlığına eşit olsun.
- *31. Ağırlıklı yönlendirilmiş bir grafikte basit devreler içermeyen en uzun yol problemi, bu grafikte kenar ağırlıklarının toplamının maksimum olduğu bir yol istemektedir. En uzun yol problemini çözmek için bir algoritma geliştirin. [İpucu: Öncelikle grafiğin düğümlerinin topolojik sıralama sırası bulun.]

10.7 Düzlem Grafikleri

10.7.1 Giriş



Üç ayrı hizmete üç evi bağlama sorununu düşünün, aşağıda gösterildiği gibi Şekil 1. Bu evler ve hizmetler birbirine bağlanabilir mi, böylece hiçbir bağlantı kesişmez? Bu problem, tam iki parçalı grafik $K_{3,3}$ kullanılarak modellenabilir. Orijinal soru şu şekilde yeniden ifade edilebilir: $K_{3,3}$ düzlemde çizilebilir mi, böylece kenarlarından hiçbirisi kesişmez?



ŞEKİL 1 Üç ev ve üç hizmet.

Bu bölümde, bir grafiğin düzlemde kenarları kesişmeden çizilip çizilemeyeceği sorusunu inceleyeceğiz. Özellikle, evler ve hizmetler problemini yanıtlıyacağız.

Her zaman bir grafiği temsil etmenin birçok yolu vardır. Bu grafiği düzlemde kenarları kesişmeden temsil etmenin en az bir yolunu bulmak ne zaman mümkündür?

Tanım 1

Bir grafiğe *düzlem* denir, eğer düzlemde kenarları kesişmeden çizilebiliyorsa (kenarların kesişmesi, onları temsil eden çizgilerin veya yayların ortak uç noktaları dışında bir noktada kesişmesidir). Böyle bir çizim, grafiğin *düzlem temsili* olarak adlandırılır.

Bir grafik, genellikle kesişmelerle çizilse bile düzlem olabilir, çünkü kesişmeler olmadan farklı bir şekilde çizilmesi mümkün olabilir.

ÖRNEK 1 K_4 (Şekil 2'de iki kenar kesişecek şekilde gösterilmiştir) düzlem midir?

Çözüm: K_4 düzlemdir çünkü kesişmeler olmadan çizilebilir, Şekil 3'te gösterildiği gibi.

ÖRNEK 2 Q_3 , Şekil 4'te gösterildiği gibi, düzlemde midir?

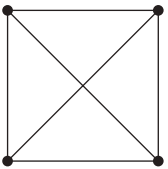
Çözüm: Q_3 düzlemde, çünkü kenarların kesişmeden çizilebileceği gibi gösterilmiştir. Şekil 5'te.

Bir grafiğin düzlem olduğunu, düzlem bir temsil göstererek kanıtlayabiliriz. Bir grafiğin düzlem olduğunu göstermek daha zordur. Bunu nasıl ad hoc bir şekilde yapabileceğimizi göstermek için bir örnek vereceğiz. Daha sonra bunu yapmak için kullanılabilecek bazı genel sonuçlar geliştireceğiz.

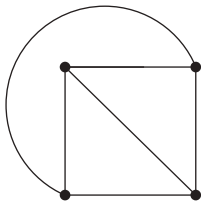
ÖRNEK 3 $K_{3,3}$, Şekil 6'da gösterildiği gibi, düzlemde midir?

Çözüm: $K_{3,3}$ 'ü kesişmeden düzlemde çizmeye yönelik herhangi bir girişim başarısızlığa mahkumdur. Şimdi nedenini gösteriyoruz. $K_{3,3}$ 'ün herhangi bir düzlem temsili, köşeler v_1 ve v_2 , her ikisi de v_4 ve v_5 ile bağlantılı olmalıdır. Bu dört kenar, düzlemi iki bölgeye ayıran kapalı bir eğri oluşturur, R_1 ve R_2 , Şekil 7(a)'de gösterildiği gibi. Köşe v_3 ya R_1 'de ya da R_2 'de bulunur. Eğer v_3 R_2 'de, kapalı eğri'nin iç kısmında, v_3 ile v_4 arasındaki v_6 ile v_5 arasındaki kenarlar R_2 'yi iki alt bölgeye ayırır, R_{21} ve R_{22} , Şekil 7(b)'de gösterildiği gibi.

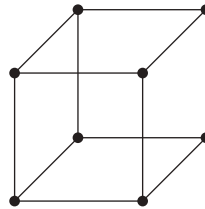
Sonra, son köşe v_6 'yı yerleştirmenin bir yolunun olmadığını unutmayın, bu da bir kesişmeyi zorunlu kılar. Çünkü eğer v_6 R_{21} 'de ise, o zaman v_6 ile v_3 arasındaki kenar kesişmeden çizilemez. Eğer v_6 R_{22} 'de, o zaman v_6 ile v_5 arasındaki kenar kesişmeden çizilemez. Eğer v_6 , R_{21} ve R_{22} içindeyse, o zaman v_6 ile v_4 arasındaki kenar kesişmeden çizilemez.



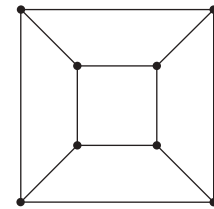
ŞEKİL 2 $\text{Graf } K_4$.



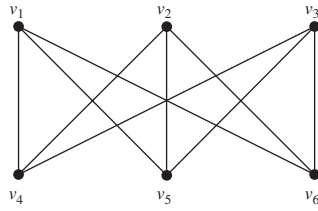
ŞEKİL 3 K_4 kesişme olmadan çizildi.



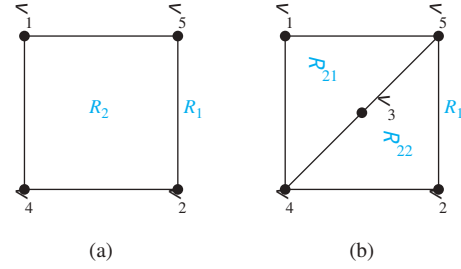
ŞEKİL 4 $\text{Graf } Q_3$.



ŞEKİL 5 Q_3 'ün düzlem temsili.



ŞEKİL 6 $\text{Graf } K_{3,3}$



ŞEKİL 7 $K_{3,3}$ 'ün düzlem dışı olduğunu gösteriyor.

Benzer bir argüman, v_3 'ün R_1 'de olduğu durumlarda da kullanılabilir. Bu argümanın tamamlanması okuyucuya bırakılmıştır (bkz. Alıştırma 10). Sonuç olarak, $K_{3,3}$ düzlem dışıdır. ▶

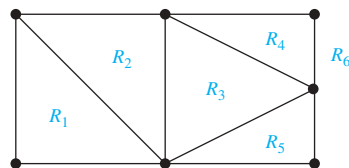
Örnek 3, bu bölümün başında tanımlanan faydalar ve evler problemini çözer. Üç ev ve üç fayda, düzlemde kesişme olmadan bağlanamaz. Benzer bir argüman, K_5 'in düzlem dışı olduğunu göstermek için de kullanılabilir. (Bkz. Alıştırma 11.)

DÜZLEM GRAFİKLERİNİN UYGULAMALARI Grafiklerin düzlemliği, elektronik devrelerin tasarımında önemli bir rol oynar. Bir devreyi, devrenin bileşenlerini köşelerle ve bunlar arasındaki bağlantıları kenarlarla temsil ederek bir grafikte modelleyebiliriz. Eğer devreyi temsil eden grafik düzlemsel ise, devreyi tek bir kart üzerinde kesişme olmadan yazdırabiliriz. Bu grafik düzlemsel olmadığında, daha pahalı seçeneklere yönelmemiz gerekir. Örneğin, devreyi temsil eden grafikteki köşeleri düzlemsel alt grafiklere ayırabiliriz. Ardından devreyi birden fazla kâğıt kullanarak inşa ederiz. (Bir grafiğin kalınlığı hakkında bilgi edinmek için Alıştırma 30'a bakın.) Bağlantılar kesiştiğinde, devreyi yalıtılmış teller kullanarak inşa edebiliriz. Bu durumda, grafiği mümkün olan en az kesişme ile çizmek önemlidir. (Bir grafiğin kesişim sayısı hakkında bilgi edinmek için Alıştırma 26'ya bakın.)

Grafiklerin düzlemselliği, yol ağlarının tasarımında da faydalıdır. Diyelim ki bir grup şehri yollarla bağlamak istiyoruz. Bu şehirleri bağlayan bir yol ağını, şehirleri temsil eden köşeler ve onları bağlayan otoyolları temsil eden kenarlarla basit bir grafik kullanarak modelleyebiliriz. Elde edilen grafik düzlemsel ise, bu yol ağını alt geçitler veya üst geçitler kullanmadan inşa edebiliriz.

10.7.2 Euler'in Formülü

Düzlemsel bir grafik temsili, düzlemi bölgeler olarak böler, bunlar arasında sınırsız bir bölge de bulunur. Örneğin, Şekil 8'de gösterilen grafiğin düzlemsel temsili, düzlemi altı bölgeye böler. Bunlar şekil üzerinde etiketlenmiştir. Euler, bir grafiğin tüm düzlemsel temsillerinin düzlemi aynı sayıda bölgeye böldüğünü göstermiştir. Bunu, bir düzlemsel grafiğin bölge sayısı, köşe sayısı ve kenar sayısı arasındaki ilişkiyi bularak başarmıştır.



ŞEKİL 8 Grafiğin düzlemsel temsili bölgeleri.

TEOREM 1

EULER'İN FORMÜLÜ Let G , e kenarları olan bağlı bir düzlem basit grafik olsun ve v düğüm. Let r , G 'nin düzlem temsilindeki bölge sayısı olsun. O zaman $r = e - v + 2$.



Kanıt: Öncelikle, G 'nin düzlem temsili belirliyoruz. Teoremi, her aşamada bir kenar ekleyerek ardışık olarak bir dizi alt grafik $G_1, G_2, \dots, G_e = G$ inşa ederek kanıtlayacağız. Bu, aşağıdaki tümevarım tanımı kullanılarak yapılır. G 'den bir kenar rastgele seçerek G_1 elde edin. G_n 'yi G_{n-1} 'den, G_{n-1} 'de zaten bulunan bir düğümle kesişen bir kenar ekleyerek elde edin, eğer bu kenarla kesişen diğer düğüm G_{n-1} 'de yoksa onu da ekleyin. Bu yapı, G 'nin bağlı olması nedeniyle mümkündür. e kenar eklendikten sonra G elde edilir. Let r_n, e_n ve v_n , G_n 'nin düzlem temsilinin, G 'nin düzlem temsilinden kaynaklanan bölge, kenar ve düğüm sayısını temsil etsin.

Kanıt şimdi induksiyonla devam edecek. İlişki $r_1 = e_1 - v_1 + 2$, G_1 için doğrudur, bu nedenle $e_1 = 1, v_1 = 2$ ve $r_1 = 1$. Bu Şekil 9'da gösterilmiştir.

Şimdi $r_k = e_k - v_k + 2$ olduğunu varsayalım. G_k 'ya eklenen kenar $\{a_{k+1}, b_{k+1}\}$ olsun. G_{k+1} elde etmek için iki olasılığı göz önünde bulundurmalıyız. İlk durumda, hem a_{k+1} hem de b_{k+1} zaten G_k 'dadır. Bu iki tepe noktası, ortak bir bölge R 'nin sınırında olmalıdır, aksi takdirde G_k 'ya $\{a_{k+1}, b_{k+1}\}$ kenarını eklemek mümkün olmaz (ve G_{k+1} düzlemseldir).

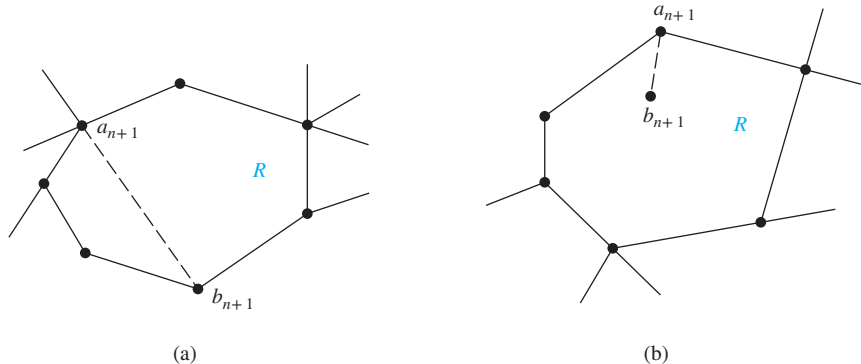
Bu yeni kenarın eklenmesi R 'yi iki bölgeye ayırır. Sonuç olarak, bu durumda, $r_{k+1} = r_k + 1$, $e_{k+1} = e_k + 1$ ve $v_{k+1} = v_k$. Böylece, bölgelerin, kenarların ve tepe noktalarının sayısını ilişkilendiren formülü n her iki tarafı tam olarak bir artır, bu nedenle bu formül hâlâ doğrudur. Diğer bir deyişle, $r_{k+1} = e_{k+1} - v_{k+1} + 2$. Bu durum Şekil 10(a)'da gösterilmiştir.

İkinci durumda, yeni kenarın iki tepe noktasından biri zaten G_k 'da değildir. Varsayalım ki a_{k+1} G_k 'dadır ancak b_{k+1} değildir. Bu yeni kenarın eklenmesi yeni bölgeler üretmez, çünkü b_{k+1} , sınırında a_{k+1} bulunan bir bölgede olmalıdır. Sonuç olarak, $r_{k+1} = r_k$. Ayrıca, $e_{k+1} = e_k + 1$ ve $v_{k+1} = v_k + 1$. Bölgelerin, kenarların ve tepe noktalarının sayısını ilişkilendiren formülün her iki tarafı aynı kalır, bu nedenle formül hâlâ doğrudur. Diğer bir deyişle, $r_{k+1} = e_{k+1} - v_{k+1} + 2$. Bu durum Şekil 10(b) ile gösterilmektedir.

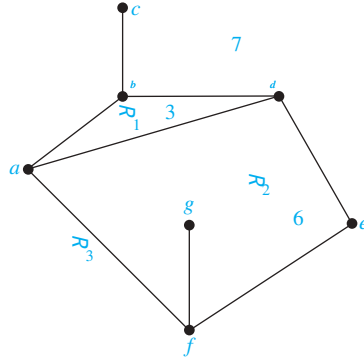
İndüksiyon argümanını tamamladık. Bu nedenle, $r_n = e_n - v_n + 2$ tüm n için geçerlidir. Çünkü orijinal grafik, e kenarları eklendikten sonra elde edilen grafik G_e dir, teorem doğrudur. ◀

Euler'in formülü Örnek 4'te gösterilmektedir.

ÖRNEK 4 Bağlantılı bir düzlem basit grafiğin 20 düğümü olduğunu varsayalım, her biri 3 derecelidir. Bu düzlem grafiğin bir temsili düzlemi kaç bölgeye ayırır?



ŞEKİL 10 G_n 'ye bir kenar ekleyerek G_{n+1} üretme.



ŞEKİL 11 Bölgelerin dereceleri.

Çözüm: Bu grafikte 20 köşe vardır, her biri 3 derecelidir, bu nedenle $v = 20$. Köşelerin derecelerinin toplamı, $3v = 3 \cdot 20 = 60$, kenar sayısının iki katına eşittir, $2e$, bu durumda $2e = 60$, v e y a $e = 30$. Sonuç olarak, Euler'in formülünden, bölge sayısı

$$r = e - v + 2 = 30 - 20 + 2 = 12.$$

Euler'in formülü, düzlem grafikleri tarafından karşılanması gereken bazı eşitsizlikleri belirlemek için kullanılabilir. Bu tür bir eşitsizlik Corollary 1'de verilmiştir.

COROLLARY 1

Eğer G , e kenarı ve v köşesi olan bağlı bir düzlem basit graf ise, burada $v \geq 3$, o zaman $e \leq 3v - 6$.

Öncelikle Korol 1'i kanıtlamadan önce, bunu aşağıdaki faydalı sonucu kanıtlamak için kullanacağız.

KOROL 2

Eğer G bağlı bir düzlem basit graf ise, o zaman G en fazla beş dereceli bir tepe noktasına sahiptir.

Kanıt: Eğer G bir veya iki tepe noktasına sahipse, sonuç doğrudur. Eğer G en az üç tepe noktasına sahipse, Korol-1'den $e \leq 3v - 6$ olduğunu biliyoruz, bu nedenle $2e \leq 6v - 12$. Eğer her tepe noktasının derecesi en az altı olsaydı, $2e = \sum_{v \in V} \deg(v)$ (tokalaşma teoremi ile), $2e \geq 6v$ olurdu. Ancak bu, $2e \leq 6v - 12$ eşitsizliği ile çelişir. Dolayısıyla, en fazla beş dereceli bir tepe noktası olmalıdır.

Korol 1'in kanıtı, bir bölgenin derecesi kavramına dayanmaktadır; bu, bu bölgenin sınırındaki kenar sayısı olarak tanımlanır. Bir kenar sınırda iki kez meydana geldiğinde (böylece sınır izlendiğinde iki kez izlenir), dereceye iki katkıda bulunur. Bir bölgenin derecesini R ile $\deg(R)$ olarak gösteriyoruz. Şekil 11'de gösterilen grafın bölgelerinin dereceleri şekilde gösterilmektedir.

Artık Korol 1'in kanıtı verilebilir.

Kanıt: Düzlemde çizilmiş bir bağlı düzlem basit graf, düzlemi bölgeler, s a y r l a r a k b $ö$ l e r . Her bölgenin derecesi en az üçtür. (Burada tartışılan graf basit graf olduğundan, iki dereceli bölgeler üretebilecek çoklu kenarlar veya bir dereceli bölgeler üretebilecek döngüler izin verilmez.) Özellikle, sınırsız bölgenin derecesinin en az üç olduğunu not edin çünkü graf içinde en az üç tepe noktası vardır.

Not edin ki, bölgelerin derecelerinin toplamı, grafikteki kenar sayısının tam olarak iki katıdır, çünkü her kenar bir bölgenin sınırında tam olarak iki kez (ya iki farklı bölge de ya da aynı bölgede iki kez) yer alır. Her bölgenin derecesi üçten büyük veya eşit olduğundan,

$$2e = \sum_{\text{all regions } R} \deg(R) \geq 3r.$$

Bu nedenle,

$$(2/3)e \geq r.$$

$r = e - v + 2$ (Euler formülü) kullanarak, elde ederiz

$$e - v + 2 \leq (2/3)e.$$

Bu, $e/3 \leq v - 2$ sonucunu verir. Bu, $e \leq 3v - 6$ olduğunu gösterir. ◀

Bu corollary, K_5 'in planör olmadığını göstermek için kullanılabilir.

ÖRNEK 5 K_5 'in Corollary 1 kullanarak planör olmadığını gösterin.

Çözüm: K_5 grafiği beş köşe ve 10 kenara sahiptir. Ancak, $e \leq 3v - 6$ eşitsizliği bu grafik için sağlanmamaktadır çünkü $e = 10$ ve $3v - 6 = 9$. Bu nedenle, K_5 planör değildir. ▶

Daha önce $K_{3,3}$ 'ün planör olmadığı gösterilmiştir. Ancak, bu grafiğin altı köşesi ve dokuz kenarı olduğunu unutmayın. Bu, $e = 9 \leq 12 = 3 \cdot 6 - 6$ eşitsizliğinin sağlandığı anlamına gelir. Sonuç olarak, $e \leq 3v - 6$ eşitsizliğinin sağlanması, bir grafiğin planör olduğunu göstermez. Ancak, Teorem 1'in aşağıdaki corollary'si $K_{3,3}$ 'ün planör olmadığını göstermek için kullanılabilir.

COROLLARY 3

Bağlantılı bir düzlem basit grafine kenarları ve n düğümleri varsa ve $n \geq 3$ ise ve üç uzunluğunda döngü yoksa, o zaman $e \leq 2v - 4$.

Corollary 3'ün kanıtı, Corollary 1'in kanıtına benzer, ancak bu durumda üç uzunluğunda döngü olmaması, bir bölgenin derecesinin en az dört olması gerektiği anlamına gelir. Bu kanıtın ayrıntıları okuyucuya bırakılmıştır (bkz. Alıştırma 15).

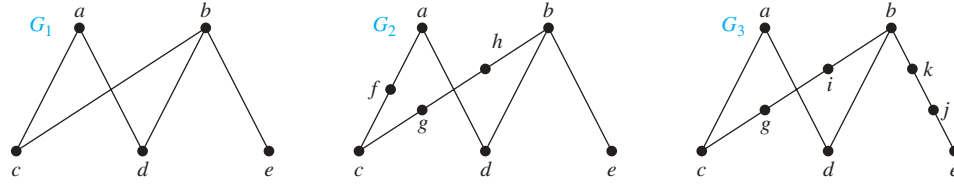
ÖRNEK 6 Corollary 3'ü kullanarak $K_{3,3}$ 'ün düzlem olmadığını gösterin.

Çözüm: Çünkü $K_{3,3}$ üç uzunluğunda döngüye sahip değildir (bu, bipartit olduğu için kolayca görülebilir), Corollary 3 kullanılabilir. $K_{3,3}$ altı düğüm ve dokuz kenara sahiptir. Çünkü $e = 9$ ve $2v - 4 = 8$, Corollary 3, $K_{3,3}$ 'ün düzlem olmadığını gösterir. ▶

10.7.3 Kuratowski Teoremi

Biz $K_{3,3}$ ve K_5 'in düzlem olmadığını gördük. Açıkça, bir graf düzlem değilse, bu iki grafi altı graf olarak içeriyordur. Şaşırtıcı bir şekilde, tüm düzlem olmayan graf'lar, belirli izin verilen işlemler kullanılarak elde edilebilecek bir alt graf içermelidir.

Eğer bir graf düzlemse, o zaman bir kenar $\{u, v\}$ kaldırılarak ve yeni bir düğüm w eklenerek k ve $\{u, w\}$ ve $\{w, v\}$ kenarları ile birlikte elde edilen herhangi bir graf da düzlem olacaktır. Bu tür bir işleme temel bölme denir. Graf $G_1 = (V_1, E_1)$ ve $G_2 = (V_2, E_2)$ aynı graf'tan bir dizi temel bölme ile elde edilebiliyorsa homeomorfik olarak adlandırılır.



ŞEKİL 12 Homeomorfik grafikler.

ÖRNEK 7 Şekil 12'de gösterilen grafikleri G_1, G_2 ve G_3 'nin hepsinin homeomorfik olduğunu gösterin.

Çözüm: Bu üç grafik homeomorfiktir çünkü hepsi G_1 'den temel bölümlerle elde edilabilir. G_1 , kendisinden boş bir temel bölümler dizisi ile elde edilebilir. G_2 'yi G_1 'den elde etmek için bu temel bölümler dizisini kullanabiliriz: (i) kenarı $\{a, c\}$ kaldırın, düğümü f ekleyin ve kenarları $\{a, f\}$ ve $\{f, c\}$ ekleyin; (ii) kenarı $\{b, c\}$ kaldırın, düğümü g ekleyin ve kenarları $\{b, g\}$ ve $\{g, c\}$ ekleyin; ve (iii) kenarı $\{b, g\}$ kaldırın, düğümü h ekleyin ve kenarları $\{g, h\}$ ve $\{b, h\}$ ekleyin. G_3 'ü G_1 'den elde etmek için gereken temel bölümler dizisini belirlemeyi okuyucuya bırakıyoruz.

Polonyalı matematikçi Kazimierz Kuratowski, 1930'da Düzlem Grafikleri Teoremi'ni kurdu ve bu teorem, düzlem grafikleri graf homeomorfizmi kavramı ile tanımlar.

TEOREM 2

Bir grafik, yalnızca $K_{3,3}$ veya K_5 ile homeomorfik bir alt grafiğe sahipse, nonplanardır.

Bir alt grafiği $K_{3,3}$ veya K_5 ile homeomorfik olan bir grafiğin nonplanar olduğu açıktır. Ancak, teoremin kanıtı, yani her nonplanar grafiğin $K_{3,3}$ veya K_5 ile homeomorfik bir alt grafiği içerdiği, karmaşıktır ve burada verilmeyecektir. Örnekler 8 ve 9, Kuratowski teoreminin nasıl kullanıldığını göstermektedir.

ÖRNEK 8 Şekil 13'te gösterilen grafiğin G düzlem olup olmadığını belirleyin.

Örnekler
Örnekler

Çözüm: G, K_5 ile homeomorfik bir alt grafiğe H sahiptir. H, h, j ve k ile birlikte tümünü silerek elde edilir. Bu köşegenlerle kesişen kenarlar H, K_5 'ten elde edilebildiği için homeomorfiktir. K_5 (köşeleri a, b, c, g ve d, e vef. (Okuyucu, böyle bir temel alt bölüm dizisi oluşturmalıdır.) Bu nedenle, G düzlem dışıdır.

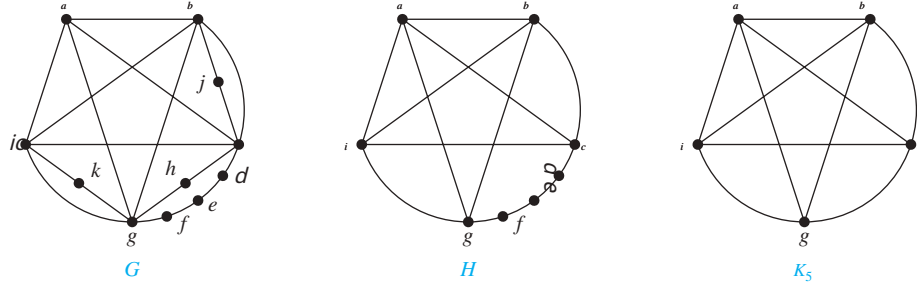
Bağlantılar



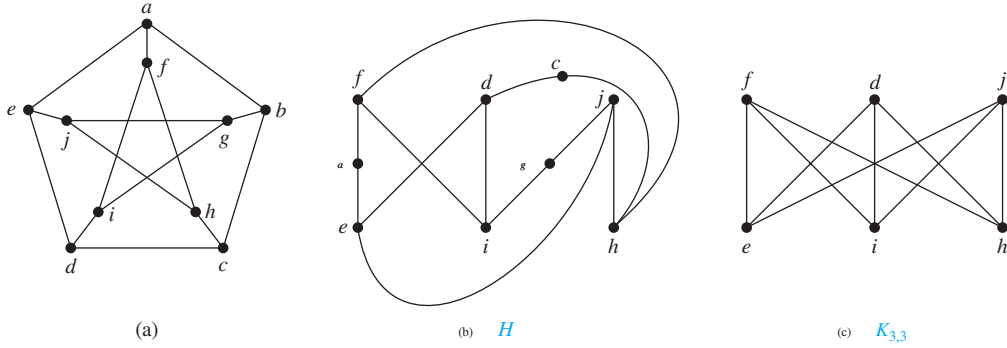
c) Arşiv PL/Alamy Stok Fotoğraf

KAZIMIERZ KURATOWSKI (1896–1980) Kazimierz Kuratowski, ünlü bir Varşova avukatının oğlu, Varşova'da ortaokula gitti. 1913'ten 1914'e kadar İskoçya'nın Glasgow şehrinde eğitim aldı, ancak I. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle oraya geri dönemedi. 1915'te Varşova Üniversitesi'ne girdi ve burada Polonya'nın vatansever öğrenci hareketinde aktif oldu. 1919'da ilk makalesini yayımladı ve 1921'de doktora unvanını aldı. Küme teorisi ve topoloji temelleri alanlarında çalışan Varşova Matematik Okulu olarak bilinen grubun aktif bir üyesiydi. Lwów Politeknik Üniversitesi'nde doçent olarak atandı ve burada yedi yıl kaldı, önemli Polonyalı matematikçiler Banach ve Ulam ile işbirliği yaptı. 1930'da Lwów'dayken, Kuratowski düzlem grafikleri tanımlayan çalışmasını tamamladı.

1934'te Varşova Üniversitesi'ne tam profesör olarak döndü. II. Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar araştırma ve öğretimle aktif olarak ilgilendi. Savaş sırasında, eğitimli Polonyalılara yönelik zulüm nedeniyle, Kuratowski sahte bir isimle saklandı ve gizli Varşova Üniversitesi'nde ders verdi. Savaş sonrası Polonya matematiğinin yeniden canlanmasına yardımcı oldu ve Polonya Ulusal Matematik Enstitüsü'nün direktörlüğünü üstlendi. 180'den fazla makale yazdı ve üç yaygın olarak kullanılan ders kitabı kaleme aldı.



ŞEKİL 13 Yönsüz grafik G , K_5 ile homeomorfik bir alt grafik H ve K_5 .



ŞEKİL 14 (a) Petersen grafiği, (b) $K_{3,3}$ ile homeomorfik bir alt grafik H ve (c) $K_{3,3}$.

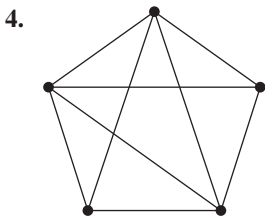
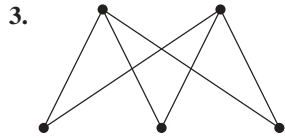
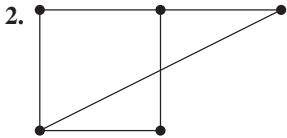
ÖRNEK 9 Şekil 14(a)'da gösterilen Petersen grafiği düzlem midir? (Danimarkalı matematikçi Julius Petersen bu grafiği 1891'de incelemiştir; genellikle grafiklerin çeşitli teorik özelliklerini açıklamak için kullanılır.)

Çözüm: Petersen grafiğinden b ve b 'nin uç noktası olduğu üç kenarı silerek elde edilen altgraf H , Şekil 14(b)'de gösterildiği gibi, köşe kümeleri $\{f, d, j\}$ ve $\{e, i, h\}$ ile $K_{3,3}$ 'e homeomorfiktir, çünkü bu, temel bölümlerin bir dizisiyle elde edilebilir, $\{d, h\}$ silinerek ve $\{c, h\}$ ve $\{c, d\}$ eklenerek, $\{e, f\}$ silinerek ve $\{a, e\}$ ve $\{a, f\}$ eklenerek, ve $\{i, j\}$ silinerek ve $\{g, i\}$ ve $\{g, j\}$ eklenerek elde edilebilir. Bu nedenle, Petersen grafiği düzlemsel değildir. ◀

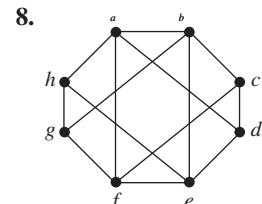
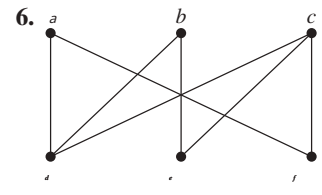
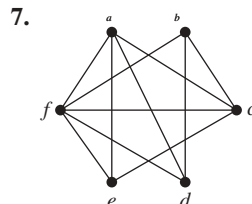
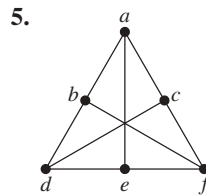
Böyle bir turnuvayı, her oyunu temsil eden bir köşe ve bu oyunun kazananının oynadığı bir sonraki oyuna bağlayan bir yönlü kenar kullanarak modelleyebiliriz. Şekil 15'te, 2010 NCAA kadın basketbol turnuvasında son 16 takım

1. Beş ev, bağlantılar kesişmeden iki hizmete b ağırlanabilir mi?

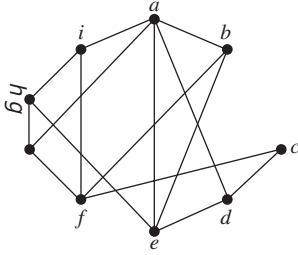
Alıştırmalar 2-4'te verilen düzlemsel grafi herhangi bir kesişme olmadan çizin.



Alıştırmalar 5-9'da verilen grafi düzlemsel olup olmadığını belirleyin. Eğer öyleyse, kenarların kesişmediği şekilde çizin.



9.



10. Örnek 3'teki argümanı tamamlayın.

11. K_5 'nin düzlemsel olmadığını, Örnek 3'te verilen benzer bir argüman kullanarak gösterin.

12. Bağlantılı bir düzlemsel grafiğin sekiz köşesi olduğunu varsayalım, her biri üç derecedir. Bu grafiğin düzlemsel temsili düzlemi kaç bölgeye ayırdığını belirleyin?

13. Bağlantılı bir düzlemsel grafiğin altı köşesi olduğunu varsayalım, her biri dört derecedir. Bu grafiğin düzlemsel temsili düzlemi kaç bölgeye ayırdığını belirleyin?

14. Bağlantılı bir düzlem grafiğin 30 kenarı olduğunu varsayalım. Eğer bu grafiğin düzlem temsili düzlemi 20 bölgeye ayırıyorsa, bu grafikte kaç tane köşe vardır?

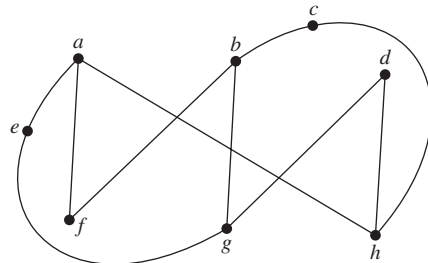
15. Korol 3'ü kanıtlayın.

16. Bağlantılı bir iki parçalı düzlem basit grafiğine kenarı ve köşesi olduğunu varsayalım. Gösterin ki $e \leq 2v - 4$ eğer $v \geq 3$.*17. Bağlantılı bir düzlem basit grafiğine kenarı ve köşesi olduğunu varsayalım ve 4 veya daha kısa basit döngüler içermediğini varsayalım. Gösterin ki $e \leq (5/3)v - (10/3)$ eğer $v \geq 4$.18. Bir düzlem grafiğin k bağlı bileşeni, e kenarları ve köşeleri olduğunu varsayalım. Ayrıca düzlemin, grafiğin r bölgeye bölündüğünü varsayalım. Grafik için r 'ye, v ve k cinsinden bir formül bulun.

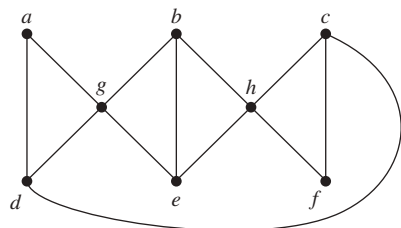
19. Bu düzlemsel olmayan grafiklerden hangileri, herhangi bir köşenin ve o köşeye bağlı tüm kenarların kaldırılmasının düzlemsel bir grafik oluşturma özelliğine sahiptir?

a) K_5 b) K_6 c) $K_{3,3}$ d) $K_{3,4}$ Egzersizler 20–22'de verilen grafiğin $K_{3,3}$ ile homöomorfik olup olmadığını belirleyin.

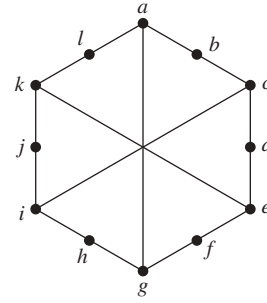
20.



21.

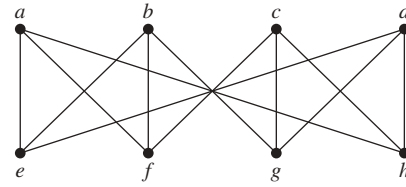


22.

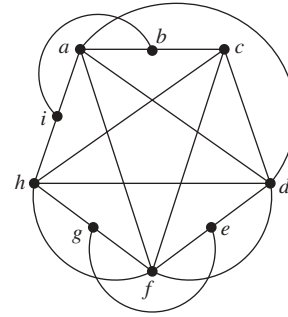


Egzersizler 23–25'te Kuratowski teoremini kullanarak verilen grafiğin düzlemsel olup olmadığını belirleyin.

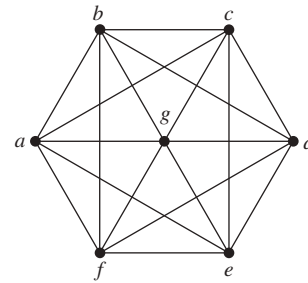
23.



24.



25.



► Bir basit grafiğin **crossing number**, bu grafiğin düzlemde çizildiğinde oluşabilecek minimum kesişim sayısıdır; burada üç kenarı temsil eden yayların aynı noktada kesişmesine izin verilmez.

26. Show that $K_{3,3}$ has 1 as its crossing number.

*27. Bu düzlemsel olmayan grafiklerin her birinin crossing number'ını bulun.

a) K_5 b) K_6 c) K_7
d) $K_{3,4}$ e) $K_{4,4}$ f) $K_{5,5}$

*28. Petersen grafiğinin kesişim sayısını bulun.

****29.** Eğer m ve n çift pozitif tam sayılar ise, $K_{m,n}$ kesişim sayısının $mn(m-2)(n-2)/16$ 'dan küçük veya eşit olduğunu gösterin. [İpucu: m köşelerini x -ekseni boyunca yerleştirin, böylece eşit aralıklarla ve orijinal etrafında simetrik olsun ve n köşelerini y -ekseni boyunca yerleştirin, böylece eşit aralıklarla ve orijinal etrafında simetrik olsun. Şimdi x -ekseni üzerindeki her m köşesini y -ekseni üzerindeki her n köşeye bağlayın ve kesişimleri sayın.]

Bir basit grafin kalınlığı G 'nin, G 'yi birleşim olarak içeren en küçük sayıda düzlemsel alt grafin sayısıdır.

30. Gösterin ki $K_{3,3}$ kalınlığı 2'dir.

***31.** Egzersiz 27'deki grafiklerin kalınlığını bulun.

32. Gösterin ki eğer G , v köşe ve e kenara sahip, bağlı basit bir graf ise ve $v \geq 3$ ise, o zaman G 'nin kalınlığı en az $\lceil e/(3v-6) \rceil$ 'dir.

***33.** Egzersiz 32'yi kullanarak K_n kalınlığının en az $\lfloor (n+7)/6 \rfloor$ olduğunu gösterin n pozitif bir tam sayı olduğunda.

34. G 'nin, $v \geq 3$ olan v köşesi ve e kenarı bulunan, üç uzunluğunda döngü içermeyen bağlı basit bir grafik olduğunu gösterin. O zaman G 'nin kalınlığı en az $\lceil e/(2v-4) \rceil$ 'dir.

35. Kullanım Egzersizi 34, kalınlığın $K_{m,n}$, nerede m and n 1 değilse, en az $\lceil mn/(2m+2n-4) \rceil$ her zaman m ve n pozitif tam sayılardır.

***36.** Torusun (bir çörek şeklindeki katı) yüzeyinde K_5 çizin, böylece kenarlar kesişmesin.

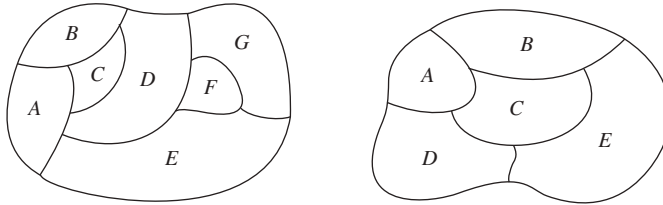
***37.** Bir torusun yüzeyine öyle bir şekilde $K_{3,3}$ çizin ki, kenarlar kesişmesin.

10.8 Graf Renkleme

10.8.1 Giriş



Dünya'nın bölgelerinin haritaları gibi haritaların renklendirilmesi ile ilgili problemler, graf teorisinde birçok sonuç üretti. Bir harita* renklendirildiğinde, ortak bir sınırı olan iki bölge genellikle farklı renklere atanır. İki komşu bölgenin aynı renge sahip olmalarını sağlamak için her bölgeye farklı bir renk kullanmak bir yoldur. Ancak, bu verimsizdir, ve birçok bölgeye sahip haritalarda benzer renkleri ayırt etmek zor olacaktır. Bunun yerine, mümkün olduğunca az renk kullanılmalıdır. Komşu bölgelerin asla aynı renge sahip olmayacak şekilde bir haritayı renklendirmek için kullanılacak en az renk sayısını belirleme problemi düşünün. Örneğin, Şekil 1'de solda gösterilen harita için dört renk yeterlidir, bir renk yeterli değildir. (Okuyucunun bunu kontrol etmesi gerekir.) Şekil 1'de sağdaki haritada, üç renk yeterlidir (ama ikisi yeterli değildir).

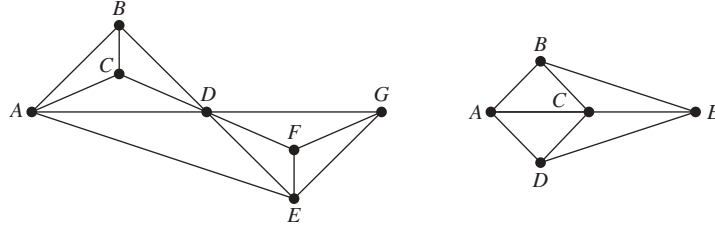


ŞEKİL 1 İki harita.

Düzlemdeki her harita bir grafikte temsil edilebilir. Bu karşılıklı kurmak için, haritanın her bölgesi bir köşe ile temsil edilir. Kenarlar, bu köşeleri temsil eden bölgelerin ortak bir sınırı varsa iki köşeyi bağlar. Sadece bir noktada temas eden iki bölge komşu olarak kabul edilmez. Ortaya çıkan grafiğe haritanın ikili grafiği denir. Haritaların ikili grafiklerinasıl inşa edildiğine göre, düzlemdeki herhangi bir haritanın düzlemsel bir ikili grafiği olduğu açıktır. Şekil 2, Şekil 1'de gösterilen haritalara karşılık gelen ikili grafikleri sergilemektedir.

Bir haritanın bölgelerini renklendirme problemi, bu grafikteki komşu iki köşe noktasının aynı renge sahip olmaması koşuluyla, ikili grafiğin köşe noktalarını renklendirme problemiyle eşdeğerdir. Şimdi bir grafik renklendirmesini tanımlıyoruz.

*Bir haritadaki tüm bölgelerin bağlı olduğunu varsayacağız. Bu, Michigan gibi coğrafi varlıkların sunduğu herhangi bir sorunu ortadan kaldırır.



ŞEKİL 2 Şekil 1'deki haritaların ikili grafikleri.

Tanım 1

Bir basit grafiğin renklendirmesi, grafiğin her tepe noktasına bir renk ataması yaparak, komşu iki tepe noktasının aynı renge sahip olmamasını sağlamaktır.

Bir grafiği, her bir tepe noktasına farklı bir renk atayarak renklendirebilirsiniz. Ancak, çoğu grafik için, grafikteki tepe noktalarının sayısından daha az renk kullanan bir renklendirme bulunabilir.

Gerekli olan en az renk sayısı nedir?

Tanım 2

Bir grafiğin *kromatik sayısı* bu grafiğin renklendirilmesi için gereken en az renk sayısını ifade eder. Bir grafiğin G kromatik sayısı $\chi(G)$ ile gösterilir. (Burada χ Yunan harfi *chi*'dir.)

Bir düzlem grafiğin kromatik sayısını sormanın, komşu iki bölgenin aynı renge sahip olmaması koşuluyla bir düzlem haritayı renklendirmek için gereken minimum renk sayısını sormakla aynı olduğunu unutmayın. Bu soru 100 yıldan fazla bir süredir incelenmektedir. Cevap, matematikteki en ünlü teoremlerden biri tarafından sağlanmaktadır.

TEOREM 1

DÖRT RENK TEORİSİ

dörtten fazla.

Bir düzlem grafiğin kromatik sayısı daha büyük değildir

Bağlantılar

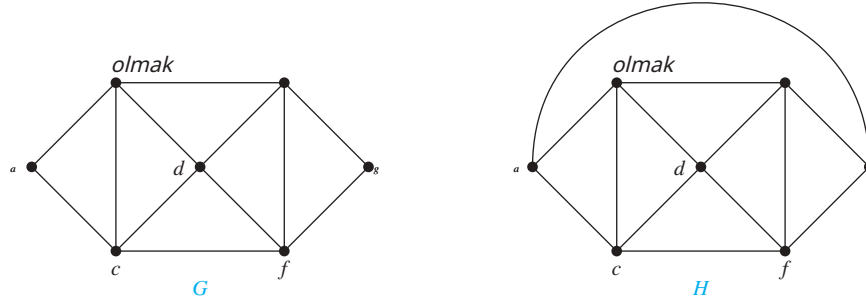
Dört renk teoremi, 1850'lerde bir varsayım olarak ortaya atılmıştır. Nihayet 1976'da Amerikalı matematikçiler Kenneth Appel ve Wolfgang Haken tarafından kanıtlandı. 1976'dan önce, genellikle bulması zor hatalarla birlikte birçok yanlış kanıt yayımlandı. Ayrıca, dört renkten fazlasını gerektiren haritalar çizerek karşı örnekler oluşturmak için birçok boşuna girişimde bulunuldu. (Beş renk teoremini kanıtlamak o kadar da zor değil; Bakınız Egzersiz 36.)

Belki de matematikteki en kötü şöhretli yanlış kanıt, 1879'da Londra'da bir avukat ve amatör matematikçi olan Alfred Kempe tarafından yayımlanan dört renk teoreminin yanlış kanıtıdır. Matematikçiler, Kempe'nin kanıtını 1890'a kadar doğru olarak kabul ettiler; o yıl Percy Heawood, Kempe'nin argümanını eksik kılan bir hata buldu. Ancak, Kempe'nin akıl yürütmesi, Appel ve Haken tarafından verilen başarılı kanıtın temelini oluşturdu. Onların kanıtı, bilgisayar tarafından gerçekleştirilen dikkatli bir durum analizi üzerine dayanıyordu. Dört renk teoreminin yanlış olması durumunda, yaklaşık 2000 farklı örnekten birinin karşı örneği olması gerektiğini gösterdiler.



London Matematik Derneği'nin izniyle

ALFRED BRAY KEMPE (1849–1922) Kempe, bir avukat ve kilise hukuku konusunda önde gelen bir otoriteydi. Ancak, Cambridge Üniversitesi'nde matematik okuduktan sonra, bu alana olan ilgisini korudu ve hayatının ilerleyen dönemlerinde matematiksel araştırmalara önemli ölçüde zaman ayırdı. Kempe, hareketle ilgili matematik dalı olan kinematiğe ve matematiksel mantığa katkılarda bulundu. Ancak, Kempe en çok dört renk teoreminin yanlış kanıtı ile hatırlanmaktadır.



ŞEKİL 3 Basit grafikler G ve H .

türler ve daha sonra bu türlerin hiçbirini olmadığını gösterdiler. Kanıtlarında 1000 saatten fazla bilgisayar süresi kullandılar. Bu kanıt, bilgisayarların bu süreçte bu kadar önemli bir rol oynaması nedeniyle büyük bir tartışma yarattı. Örneğin, yanlış sonuçlara yol açan bir bilgisayar programında bir hata olabilir mi? Eğer argümanları güvenilir olmayan bilgisayar çıktısına bağlıysa, gerçekten bir kanıt mıydı? Kanıtları yayımlandıktan sonra, daha az türde olası karşı örnekleri kontrol etmeye dayanan daha basit kanıtlar bulunmuş ve otomatik bir kanıt sistemi kullanarak bir kanıt oluşturulmuştur. Ancak, bilgisayara dayanmayan bir kanıt henüz bulunmamıştır.

Dört renk teoreminin yalnızca düz grafiklere uygulandığını unutmayın. Düz olmayan grafiklerin keyfi olarak büyük kromatik sayılara sahip olabileceği, Örnek 2'de gösterilecektir.

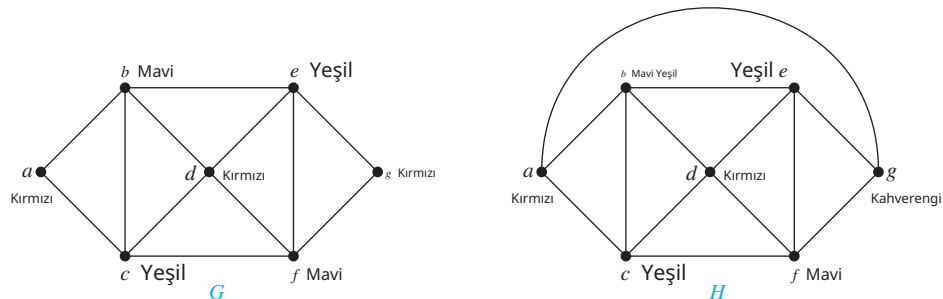
Bir grafin kromatik sayısının k olduğunu göstermek için iki şey gereklidir. İlk olarak, k farklı renk ile boyanabileceğini göstermeliyiz. Bu, böyle bir boyama oluşturarak yapılabilir. İkinci olarak, grafin k renklerden daha azı ile boyanamayacağını göstermeliyiz. Örnekler 1–4, kromatik sayıların nasıl bulunabileceğini göstermektedir.

ÖRNEK 1 Şekil 3'te gösterilen graf G ve H 'nin kromatik sayıları nedir?

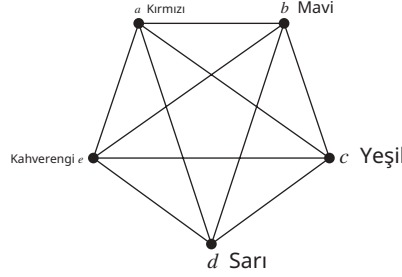
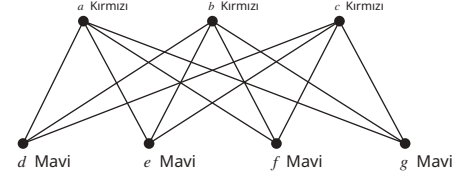
Örnekler

Çözüm: Graf G 'nin kromatik sayısı en az üçtür, çünkü düğümler a , b ve c farklı renkler atanmalıdır. Graf G 'nin üç renk ile boyanıp boyanamayacağını görmek için a 'ya kırmızı, b 'ye mavi ve c 'ye yeşil atalım. O zaman, d kırmızı renkte boyanabilir (ve boyanmalıdır) çünkü b ve c 'ye komşudur. Ayrıca, e yeşil renkte boyanabilir (ve boyanmalıdır) çünkü yalnızca kırmızı ve mavi renkte boyanmış düğümlerle komşudur ve f mavi renkte boyanabilir (ve boyanmalıdır) çünkü yalnızca kırmızı ve yeşil renkte boyanmış düğümlere komşudur. Son olarak, g yalnızca mavi ve yeşil renkte boyanmış düğümlere komşu olduğu için kırmızı renkte boyanabilir (ve boyanmalıdır). Bu, graf G 'yi tam olarak üç renk kullanarak boyar. Şekil 4, böyle bir boyamayı göstermektedir.

Graf H , düğüm a ve g 'yi bağlayan bir kenar ile graf G 'den oluşmaktadır. Üç renk kullanarak H 'yi boyama girişimi, graf G 'yi boyamak için kullanılan aynı mantığı takip etmelidir, ancak son aşamada, yalnızca g dışındaki tüm düğümler boyandıktan sonra. O zaman, çünkü g (graf H 'de) kırmızı, mavi ve yeşil renkte boyanmış düğümlere komşudur, dördüncü bir renk, diyelim ki kahverengi, kullanılmalıdır. Bu nedenle, H 'nin kromatik sayısı 4'tür. Graf H 'nin bir boyaması Şekil 4'te gösterilmektedir.



ŞEKİL 4 Grafiklerin renkleri G ve H .

ŞEKİL 5 K_5 için bir boyama.ŞEKİL 6 $K_{3,4}$ için bir renklendirme.ÖRNEK 2 K_n için kromatik sayı nedir?

Çözüm: K_n için bir renklendirme, her bir köşeye farklı bir renk atayarak n renk kullanılarak oluşturulabilir. Daha az renk kullanarak bir renklendirme mümkün mü? Cevap hayır. Bu grafikteki hiçbir iki köşe aynı renge atanamaz, çünkü bu grafikteki her iki köşe de komşudur. Bu nedenle, K_n 'nin kromatik sayısı n 'dir. Yani, $\chi(K_n) = n$. (K_n 'nin $n \geq 5$ olduğunda düzlem olmadığını hatırlayın, bu nedenle bu sonuç dört renk teoremi ile çelişmez.) Beş renk kullanarak K_5 için bir renklendirme Şekil 5'te gösterilmiştir. ◀

ÖRNEK 3 Tam iki parçalı graf $K_{m,n}$ için kromatik sayı nedir, burada m ve n pozitif tam sayılardır?

Çözüm: Gerekli renk sayısını m ve n 'ye bağlı gibi görünebilir. Ancak, Bölüm 10.2'deki Teorem 4 bize, yalnızca iki renge ihtiyaç olduğunu çünkü $K_{m,n}$ 'nin bir iki parçalı graf olduğunu söyler. Bu nedenle, $\chi(K_{m,n}) = 2$. Bu, m köşeler kümesini bir renkle ve n köşeler kümesini ikinci bir renkle renklendirebileceğimiz anlamına gelir. Kenarlar yalnızca m köşeler kümesinden bir köşe ile n köşeler kümesinden bir köşeyi bağladığı için, komşu olan hiçbir iki köşe aynı renge sahip değildir. İki renk ile $K_{3,4}$ için bir renklendirme Şekil 6'da gösterilmiştir. ▶

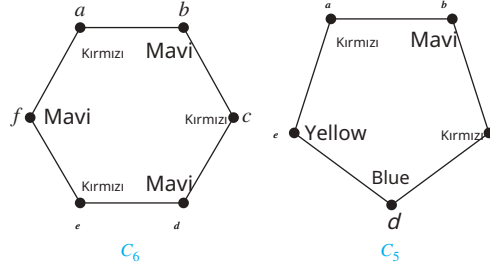
ÖRNEK 4 Grafın kromatik sayısı nedir C_n , burada $n \geq 3$? (C_n , n köşesi olan döngüdür.)

Çözüm: Öncelikle bazı bireysel durumları ele alacağız. Başlamak için, $n = 6$ alalım. Bir köşe seçin ve kırmızı renge boyayın. Şekil 7'de gösterilen C_6 'nın düzlem tasvirinde saat yönünde ilerleyin. Ulaşılabilecek bir sonraki köşeye ikinci bir renk, diyelim ki mavi, atamak gereklidir. Saat yönünde devam edin;

TARİHİ NOT 1852'de, Augustus De Morgan'ın eski bir öğrencisi olan Francis Guthrie, İngiltere'deki ilçelerin dört renk kullanılarak boyanabileceğini fark etti, böylece komşu ilçelere aynı renk atanmadı. Bu kanıta dayanarak, dört renk teoreminin doğru olduğunu öne sürdü. Francis, o zamanlar De Morgan'ın öğrencisi olan kardeşi Frederick'e bu problemi anlattı. Frederick de sırayla öğretmeni De Morgan'a kardeşinin varsayımını sordu. De Morgan bu problemle son derece ilgilendi ve matematik topluluğunda bunu yaydı. Aslında, varsayımı yapan ilk yazılı referans, De Morgan'ın Sir William Rowan Hamilton'a yazdığı bir mektupta bulunabilir. De Morgan, Hamilton'ın bu problemle ilgilenmediğini düşünmüştü, ancak Hamilton'ın bu konuya ilgi göstermediği, çünkü bunun quaternionlarla hiçbir ilgisi olmadığı anlaşılmaktadır.



HISTORICAL NOTE Robertson, Sanders tarafından dört renk teoreminin daha basit bir kanıtı bulunmuştur, Seymour ve Thomas, 1996'da, kanıtın hesaplama kısmını 633 konfigürasyonu incelemeye indirgedi, henüz kapsamlı hesaplamalara dayanmayan bir kanıt bulunmamıştır.



ŞEKİL 7 C_5 ve C_6 'nın Renkleri.

üçüncü köşe kırmızı renge, dördüncü köşe mavi renge ve beşinci köşe kırmızı renge boyanabilir. Son olarak, altıncı köşe, birinci köşeye bitişik olup, mavi renge boyanabilir. Bu nedenle, kromatik sayı

C_6 değeri 2'dir. Şekil 7 burada oluşturulan renklendirmeyi göstermektedir.

Sonra, $n=5$ ve C_5 'ü düşünelim. Bir köşe seçin ve onu kırmızı renge boyayın. Saat yönünde ilerleyerek, ulaşılacak bir sonraki köşeye ikinci bir renk, diyelim ki mavi, atamak gereklidir. Saat yönünde devam ederek, üçüncü köşe kırmızı renge boyanabilir ve dördüncü köşe mavi renge boyanabilir. Beşinci köşe ne kırmızı ne de mavi renge boyanamaz, çünkü dördüncü köşeye ve birinci köşeye komşudur. Sonuç olarak, bu köşe için üçüncü bir renge ihtiyaç vardır. Böylece, C_5 'ün kromatik sayısı 3'tür. Üç renk kullanarak C_5 'ün bir boyaması Şekil 7'de gösterilmektedir.

Genel olarak, n çift olduğunda C_n 'yi renklendirmek için iki renge ihtiyaç vardır. Böyle bir renkendirme oluşturmak için, basitçe bir köşe seçin ve onu kırmızı renge boyayın. Grafiğin etrafında saat yönünde ilerleyin (grafiğin düzlem temsili kullanarak) ikinci köşeyi mavi, üçüncü köşeyi kırmızı ve devam edin. n 'inci köşe mavi renge boyanabilir, çünkü ona bitişik olan iki köşe, yani $(n-1)$. ve birinci köşeler, her ikisi de kırmızı renge boyanmıştır.

n tek sayı olduğunda ve $n > 1$, C_n için kromatik sayı 3'tür. Bunu görmek için, başlangıç noktasını seçin. Yalnızca iki renk kullanmak için, grafiği saat yönünde geçerken renkleri değiştirmek gereklidir. Ancak, ulaşılan n inci nokta, farklı renklere sahip iki noktaya komşudur, yani, birinci ve $(n-1)$ inci. Bu nedenle, üçüncü bir renk kullanılmalıdır.

$\chi(C_n) = 2$, eğer n 4 veya daha büyük bir pozitif çift sayı ise ve $\chi(C_n) = 3$, eğer n 3 veya daha büyük bir pozitif tek sayı ise göstermiştir.

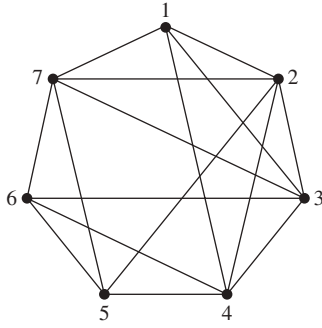


Bir grafin kromatik sayısını bulmak için bilinen en iyi algoritmaların zaman karmaşıklığı üstel en kötü durum zaman karmaşıklığıdır (grafın düğüm sayısına göre). Bir grafin kromatik sayısına bir yaklaşım bulma problemi bile zordur. Eğer kromatik sayıyı 2 katından fazla kadar yaklaşık olarak bulabilen bir polinom en kötü durum zaman karmaşıklığına sahip bir algoritma olsaydı (yani, grafin kromatik sayısının en fazla iki katı olan bir sınır oluşturmak), o zaman grafin kromatik sayısını bulmak için de polinom en kötü durum zaman karmaşıklığına sahip bir algoritma mevcut olurdu.

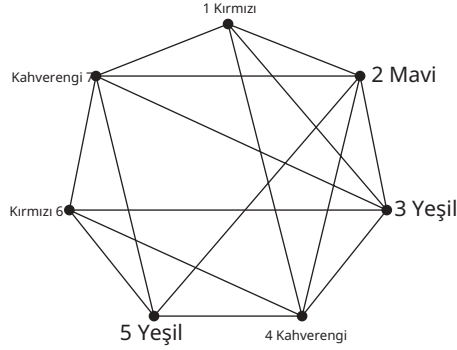
10.8.2 Grafik Renklendirmelerinin Uygulamaları

Grafik boyama, programlama ve atama ile ilgili sorunlara çeşitli uygulamalara sahiptir. (Grafik boyama için verimli bir algoritma bilinmediğinden, bu durum programlama ve atamalar için verimli algoritmalarla sonuçlanmaz.) Bu tür uygulamalara burada örnekler verilecektir. İlk uygulama, final sınavlarının programlanmasıyla ilgilidir.

ÖRNEK 5 Final Sınavlarının Programlanması Bir üniversitedeki final sınavları, hiçbir öğrencinin aynı anda iki sınavı olmayacak şekilde nasıl programlanabilir?



ŞEKİL 8 Final sınavlarının programlanmasını temsil eden grafik.



Zaman Dilimi	Dersler
I	1, 6
II	2
III	3, 5
IV	4, 7

ŞEKİL 9 Son sınavları planlamak için bir renk kullanımı.

Çözüm: Bu planlama problemi, kursları temsil eden köşelerle bir grafik modeli kullanılarak çözülebilir ve iki köşe arasında, temsil ettikleri kurslarda ortak bir öğrenci varsa bir kenar bulunur. Her bir son sınav zaman dilimi farklı bir renk ile temsil edilir. Sınavların bir planlaması, ilişkili grafiğin bir renklendirilmesine karşılık gelir.

Örneğin, yedi finalin planlanması gerektiğini varsayalım. Kursların 1'den 7'ye kadar numaralandırıldığını varsayalım. Aşağıdaki kurs çiftlerinin ortak öğrencileri olduğunu varsayalım: 1 ve 2, 1 ve 3, 1 ve 4, 1 ve 7, 2 ve 3, 2 ve 4, 2 ve 5, 2 ve 7, 3 ve 4, 3 ve 6, 3 ve 7, 4 ve 5, 4 ve 6, 5 ve 6, 5 ve 7, ve 6 ve 7. Şekil 8'de bu dersler seti ile ilişkili grafik gösterilmektedir. Bir programlama, bu grafiğin bir renklendirilmesini içerir.

Bu grafiğin renkli sayısı 4'tür (okuyucunun bunu doğrulaması gerekir), bu nedenle dört zaman dilimi gereklidir. Dört renk kullanarak grafiğin bir renklendirilmesi ve ilgili program, Şekil 9'da gösterilmektedir. ◀

Şimdi televizyon kanallarının atanmasına bir uygulama düşünelim.

ÖRNEK 6 Frekans Atamaları Kuzey Amerika'daki istasyonlara 2'den 13'e kadar olan televizyon kanalları atanmıştır, böylece 150 mil içinde bulunan iki istasyon aynı kanalda çalışamaz. Kanalların atanması graf renklendirmesi ile nasıl modellenebilir?

Çözüm: Her istasyona bir tepe atayarak bir grafik oluşturun. İki tepe, 150 mil içinde bulunuyorlarsa bir kenar ile bağlanır. Kanalların atanması, grafiğin bir renkendirilmesine karşılık gelir; burada her renk farklı bir kanalı temsil eder. ◀

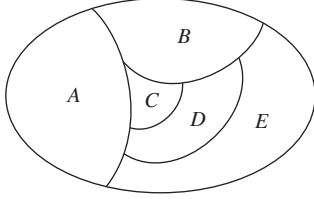
Graf renklendirmesinin derleyicilere uygulanması Örnek 7'de ele alınmaktadır.

ÖRNEK 7 İndeks Kayıtları Verimli derleyicilerde, döngülerin yürütülmesi, sık kullanılan değişkenlerin merkezi işlem birimindeki indeks kayıtlarında geçici olarak saklanmasıyla hızlandırılır, normal bellekte değil. Belirli bir döngü için kaç indeks kaydı gereklidir? Bu problem, bir graf renklendirme modeli kullanılarak ele alınabilir. Modeli kurmak için, bir grafiğin her tepe noktasının döngüdeki bir değişkeni temsil etmesini sağlayın. İki tepe arasında, temsil ettikleri değişkenlerin döngü yürütülürken aynı anda indeks kayıtlarında saklanması gerekiyorsa bir kenar vardır. Bu nedenle, grafiğin kromatik sayısı gereken indeks kayıtlarının sayısını verir, çünkü bu değişkenleri temsil eden köşeler grafikte bitişik olduğunda farklı kayıtlar değişkenlere atanmalıdır. ◀

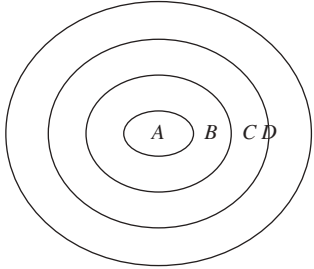
Alıştırımlar 1-4 için gösterilen harita için ikili grafiği oluşturun.

Sonra, haritayı renklendirmek için gereken renk sayısını bulun, böylece bitişik bölgelerin aynı renge sahip olmaması sağlansın.

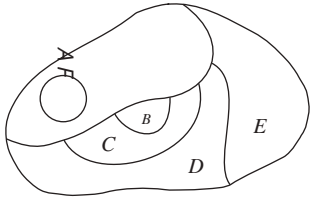
1.



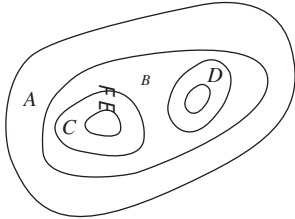
2.



3.

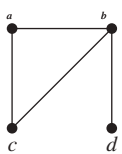


4.

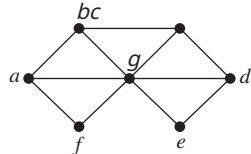


Alıştırımlar 5-11 için verilen grafin kromatik sayısını bulun.

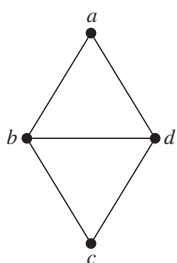
5.



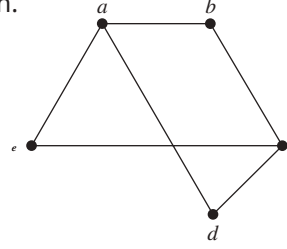
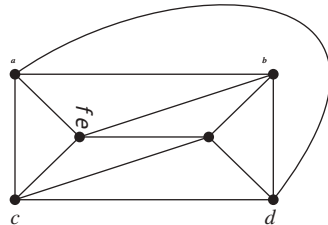
6.



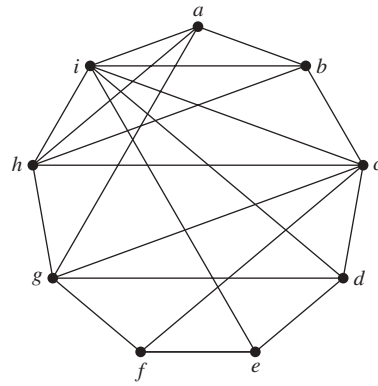
7.



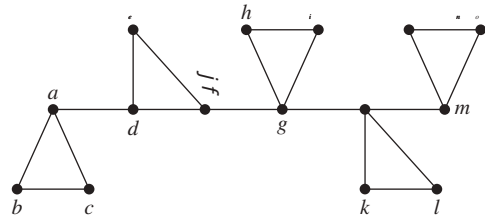
8.



10.



11.



12. 5-11. Alıştırılardaki grafikler için, tek bir tepe noktasını ve onunla ilişkili tüm kenarları kaldırarak kromatik sayıyı azaltmanın mümkün olup olmadığını belirleyin.

13. Hangi grafiklerin kromatik sayısı 1'dir?

14. Bir haritayı renklendirmek için gereken en az renk sayısı nedir? Sadece köşede bulunan komşu eyaletleri dikkate almayın. Michigan'ın bir bölge olduğunu varsayın. Alaska ve Hawaii'yi izole tepe noktaları olarak düşünün.

15. W_n için kromatik sayı nedir?

16. İçinde tek sayıda tepe noktası bulunan bir devreye sahip basit bir grafiğin iki renkle renklendirilemeyeceğini gösterin.

17. Matematik 115, Matematik 116, Matematik 185, Matematik 195, CS 101, CS 102, CS 273 ve CS 473 için final sınavlarını, en az sayıda farklı zaman dilimi kullanarak planlayın, eğer Matematik 115 ve CS 473, birlikte Matematik 116 ve CS 473, birlikte Matematik 195 ve CS 101, birlikte Matematik 195 ve CS 102, birlikte Matematik 115 ve Matematik 116, birlikte Matematik 115 ve Matematik 185, birlikte Matematik 185 ve Matematik 195 alan öğrenci yoksa, ancak diğer her ders çiftinde öğrenci varsa.

18. Tabloda gösterilen mesafelerde bulunan altı istasyon için ne kadar farklı kanal gereklidir ve eğer iki istasyon 150 mil mesafede iseler aynı kanalı kullanamazlarsa?

	1	2	3	4	5	6
1	—	85	175	200	50	100
2	85	—	125	175	100	160
3	175	125	—	100	200	250
4	200	175	100	—	210	220
5	50	100	200	210	—	100
6	100	160	250	220	100	—

19. Matematik bölümünün altı komitesi vardır, her biriyada bir kez toplanmaktadır. Komitelerin aynı anda iki toplantıya katılmaması için kaç farklı toplantı zamanı kullanılmalıdır? Komiteler şunlardır: $C_1 = \{ \text{Arlinghaus, Brand, Zaslavsky} \}$, $C_2 = \{ \text{Brand, Lee, Rosen} \}$, $C_3 = \{ \text{Arlinghaus, Rosen, Zaslavsky} \}$, $C_4 = \{ \text{Lee, Rosen, Zaslavsky} \}$, $C_5 = \{ \text{Arlinghaus, Brand} \}$, $C_6 = \{ \text{Brand, Rosen, Zaslavsky} \}$?
20. Bir hayvanat bahçesi, hayvanlarını sergilemek için doğal yaşam alanları kurmak istemektedir. Ne yazık ki, bazı hayvanlar fırsat bulduklarında diğerlerini yiyecektir. Farklı yaşam alanlarının sayısını ve bu alanlardaki hayvanların yerleşimini belirlemek için bir grafik modeli ve renklendirme nasıl kullanılabilir?

➤ Bir grafikte kenar renklendirmesi, kenarların ortak bir köşeye sahip olanlarının farklı renklerle atandığı bir renklendirme atamasıdır. Bir grafiğin kenar kromatik sayısı, grafikte bir kenar renklendirmesi için kullanılabilecek en küçük renk sayısını ifade eder. Bir grafiğin kenar kromatik sayısı $\chi'(G)$ olarak gösterilir.

21. Her bir grafin kenar kromatik sayısını bulun
Alıştırımlar 5–11.
22. Bir devre kartından cihazın olduğunu ve bu cihazın renkli tellerle bağlandığını varsayalım. Bu teller için gereken renk sayısını, bu devre kartını temsil eden grafin kenar kromatik sayısı cinsinden ifade edin; belirli bir cihazdan çıkan tellerin farklı renklerde olması gerekmektedir. Cevabınızı açıklayın.

23. Kenar kromatik sayıları bulun

a) C_n , burada $n \geq 3$.

b) W_n , burada $n \geq 3$.

24. Bir grafin kenar kromatik sayısının, grafin bir tepe noktasının maksimum derecesi kadar büyük olması gerektiğini gösterin.

25. Eğer G bir tepe noktasına sahip bir graf ise, o zaman $n/2$ 'den fazla kenar, G 'nin bir kenar boyamasında aynı renkte boyanamaz.

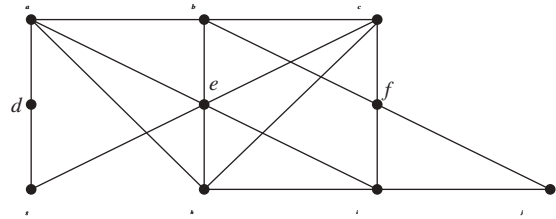
*26. n pozitif bir tam sayı olduğunda K_n kenar kromatik sayısını bulun.

27. Bir bilgisayar programının döngüsünde yedi değişken bulun. Değişkenler ve saklanmaları gereken adımları: adımlar 1'den 6'ya; u : adım 2; v : adımlar 2'den 4'e; w : adımlar 1, 3 ve 5; x : adımlar 1 ve 6; y : adımlar 3'ten 6'ya; z : adımlar 4 ve 5. Bu değişkenleri yürütme sırasında saklamak için kaç farklı indeks kaydediciye ihtiyaç vardır?

28. Bir grafin kromatik sayısı hakkında ne söylenebilir alt graf olarak K_n içeren?

Bu algoritma basit bir grafi renklendirmek için kullanılabilir: Öncelikle, düğümleri $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$ azalan derece sırasına göre listele, böylece $\deg(v_1) \geq \deg(v_2) \geq \dots \geq \deg(v_n)$. Renk 1'i v_1 'e atayın ve listede v_1 ile komşu olmayan bir sonraki düğüme (varsa) atayın ve ardından listede renk 1 atanmış bir düğümlerle komşu olmayan her düğüme sırayla atayın. Daha sonra, listede zaten renklendirilmemiş ilk düğüme renk 2 atayın. Sırayla, daha önce renklendirilmemiş ve renk 2 atanmış düğümlerle komşu olmayan düğümlere renk 2 atayın. Eğer renklendirilmemiş düğümler kalırsa, listede henüz renklendirilmemiş ilk düğüme renk 3 atayın ve renk 3'ü, daha önce renklendirilmemiş ve renk 3 atanmış düğümlerle komşu olmayan düğümlere sırayla atayın. Tüm düğümler renklendirilene kadar bu işlemi devam ettirin.

29. Bu algoritmayı kullanarak gösterilen grafiğin bir renklendirmesi oluşturun.



*30. Bu renklendirme algoritmasını tanımlamak için yalancı kod kullanın.

*31. Bu algoritmanın ürettiği renklendirmenin, bir grafi renklendirmek için gerekli olandan daha fazla renk kullanılabileceğini gösterin.

Bağlı bir grafik G , eğer G 'nin kromatik sayısı k ise ve G 'den bu kenar silindiğinde elde edilen grafiğin kromatik sayısı $k-1$ ise, kromatik k -kritik olarak adlandırılır.

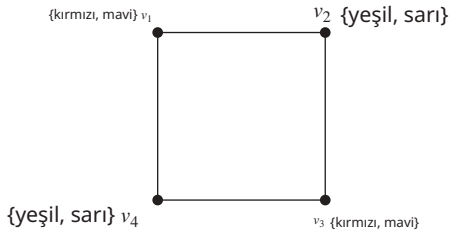
32. C_n 'nin kromatik 3-kritik olduğunu gösterin, her zaman n tek pozitif bir tam sayı olduğunda, $n \geq 3$.

33. W_n 'nin kromatik 4-kritik olduğunu gösterin, her zaman n tek bir tam sayı olduğunda, $n \geq 3$.

34. W_4 'nin kromatik 3-kritik olmadığını gösterin.

35. Eğer G bir kromatik-kritik grafikse, o zaman G 'deki her bir köşenin derecesi en az $k-1$ olmalıdır.

Bir grafik G 'nin k -tuple boyama, G 'nin her bir köşesine k farklı rengin atanmasıdır; bu atama sırasında komşu köşelere ortak bir renk atanamaz. Biz $\chi_k(G)$ ile G 'nin n renk kullanarak k -tuple boyama yaptığı en küçük pozitif tam sayıyı belirtiriz. Örneğin, $\chi_2(C_4) = 4$. Bunu görmek için, sadece dört renk kullanarak C_4 'ün her köşesine iki renk ataya bileceğimizi not edin; bu şekilde, komşu köşelere aynı renk atanmaz. Ayrıca, dört renkten daha azı yeterli olmaz çünkü köşeler v_1 ve v_2 her biri iki renge atanmalıdır ve ortak bir renk her ikisine de atanamaz. (k -tuple boyama hakkında daha fazla bilgi için [MiRo91]'e bakın.)



36. Bu değerleri bulun:

- a) $\chi_2(K_3)$ b) $\chi_2(K_4)$ c) $\chi_2(W_4)$
d) $\chi_2(C_5)$ e) $\chi_2(K_{3,4})$ f) $\chi_3(K_5)$
*g) $\chi_3(C_5)$ h) $\chi_3(K_{4,5})$

- *37. G ve H Şekil 3'te gösterilen grafiklerdir. Bulun

- a) $\chi_2(G)$. b) $\chi_2(H)$.
c) $\chi_3(G)$. d) $\chi_3(H)$.

38. G bir iki parçalı grafikse ve k pozitif bir tam sayıysa, o zaman $\chi_k(G)$ nedir?

39. Mobil radyo (veya hücresel) telefonlar için frekanslar bölgeler tarafından atanır. Her bölgeye, o bölgede kullanılacak bir frekans seti atanır. Aynı frekans, bu bölgelerdeki telefonlar arasında müdahale olabileceği durumlarda farklı bölgelerde kullanılamaz. Bir k -tuple boyama yönteminin, bir bölgedeki her mobil radyo bölgesine k frekans atamak için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.

- *40. Her düzlem grafiği G altı veya daha az renk kullanılarak boyanabileceğini gösterin. [İpucu: Grafiğin köşe sayısı üzerinden matematiksel induksiyon kullanın. Bölüm 10.7'deki Korollar 2'yi uygulayarak $\deg(v) \leq 5$ olan bir köşe v bulun. v ve onunla ilgili tüm kenarları silerek elde edilen G alt grafiğini düşünün.]

- **41. Her düzlem grafiği G beş veya daha az renk kullanılarak boyanabileceğini gösterin. [İpucu: Egzersiz 40 için verilen ipucunu kullanın.]

Sanat galerisi problemi, bir sanat galerisi içindeki tüm bölümleri görebilmek için kaç güvenlik görevlisine ihtiyaç olduğunu sorar; burada galeri, n kenarlı bir çokgenin içi ve sınırındadır. Bu problem daha kesin bir şekilde ifade etmek için bazı terimlere ihtiyacımız var. Basit bir çokgen P içindeki veya sınırındaki bir nokta x , eğer xy doğrusundaki tüm noktalar P 'nin içinde veya sınırında ise, içindeki veya P üzerindeki bir noktayı y kaplar veya görür. Bu noktalar kümesine, her P içindeki veya P 'nin sınırındaki bir nokta y için, bu koruma kümesinde y 'yi gören bir nokta x varsa, basit bir çokgen P 'nin koruma kümesi denir. Basit çokgen P 'yi korumak için gereken minimum nokta sayısını $g(P)$ ile gösterelim. Sanat galerisi problemi, n köşesi olan tüm basit çokgenler için $g(P)$ değerinin maksimumunu veren fonksiyonu $g(n)$ sormaktadır. Yani, $g(n)$, n köşesi olan bir basit çokgenin $g(n)$ veya daha az güvenlik görevlisi ile korunabileceği garanti edilen minimum pozitif tam sayıdır.

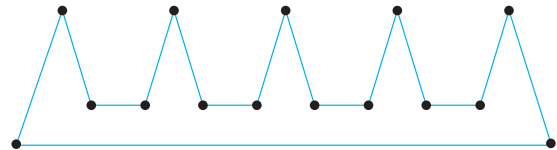
42. Gösterin $g(3) = 1$ ve $g(4) = 1$, tüm üçgenlerin ve dörtgenlerin bir

nokta kullanılarak korunabileceğini göstererek.

- *43. Gösterin $g(5) = 1$. Yani, tüm beşgenlerin bir nokta kullanılarak korunabileceğini gösterin. [İpucu: 0, 1 veya 2 köşenin 180 dereceden büyük bir iç açısı sahip olduğunu ve her durumda bir koruyucunun yeterli olduğunu gösterin.]

- *44. Gösterin $g(6) = 2$, önceki 42 ve 43. Alıştırmaları ve Bölüm 5.2'deki Lemma 1'i kullanarak $g(6) \leq 2$ olduğunu gösterin ve ardından iki koruyucuya ihtiyaç duyan basit bir altıgen bulun.

- *45. Gösterin $g(n) \geq \lfloor n/3 \rfloor$. [İpucu: $3k$ köşesi olan ve k dış li bir tarak gibi görünen çokgeni düşünün, örneğin burada gösterilen 15 kenarlı çokgen.]



- *46. Sanat galerisi problemini çözerek sanat galerisi teoremini kanıtlayın, bu teorem, basit bir çokgenin içini ve sınırını korumak için en fazla $\lfloor n/3 \rfloor$ koruyucuya ihtiyaç olduğunu belirtir. [İpucu: Basit çokgenin $n-2$ üçgene üçgenleştirme için Bölüm 5.2'deki Teorem 1'i kullanın. Ardından, üçgenleştirilmiş çokgenin köşelerini üç renkle boyamanın mümkün olduğunu gösterin, böylece yan yana olan iki köşe aynı renge sahip olmasın. İndüksiyon kullanın ve Bölüm 5.2'deki Alıştırma 23'ü kullanın. Son olarak, köşeleri en az kullanılan kırmızı renkle boyanan tüm köşelere koruyucular yerleştirin. Bu noktalara koruyucu yerleştirmenin yeterli olduğunu gösterin.]

Anahtar Terimler ve Sonuçlar

TERİMLER

yönsüz kenar: bir küme ile ilişkili bir kenar $\{u, v\}$, burada u ve v köşelerdir

yönlü kenar: sıralı bir çift ile ilişkili bir kenar (u, v) , burada u ve v köşelerdir

çoklu kenarlar: aynı köşeleri bağlayan farklı kenarlar

oklu yönlü kenarlar: aynı sıralı çift ile ilişkili farklı yönlü kenarlar, burada u ve v köşelerdir

döngü: kendisiyle bağlantılı bir köşeyi bağlayan bir kenar

yönsüz grafik: bir dizi köşe ve her biri bu köşelerden bir veya iki tanesiyle ilişkili bir dizi yönsüz kenar

basit grafik: çoklu kenar veya döngü içermeyen bir yönsüz grafik

çoklu grafik: çoklu kenarlar içerebilen ancak döngü içermeyen bir yönsüz grafik

sahte grafik: çoklu kenarlar ve döngüler içerebilen bir yönsüz grafik

yönlendirilmiş grafik: bir dizi tepe ile birlikte, her biri bir sıralı çift ile ilişkilendirilmiş bir dizi yönlendirilmiş kenar

yönlendirilmiş çoklu grafik: birden fazla yönlendirilmiş kenar içerebilen yönlendirilmiş kenarları olan bir grafik

basit yönlendirilmiş grafik: döngü veya çoklu yönlendirilmiş kenar içermeyen bir yönlendirilmiş grafik

komşu: iki tepe, aralarında bir kenar varsa komşudur

olay: bir kenar, eğer köşe o kenarın

uç noktasıysa, o köşeye çarpyordur

$\deg^-(v)$ (yönsüz grafikte köşenin derecesi): köşenin ile çarpı olan kenar sayısı, döngüler iki kez sayılır $\deg^-(v)$ (yönlü kenarların bulunduğu bir grafikte köşenin iç derecesi): köşenin terminal köşe olduğu kenar sayısı

$\deg^+(v)$ (yönlü kenarların bulunduğu bir grafikte köşenin dış derecesi): köşenin başlangıç köşe olduğu kenar sayısı

yönlü kenarları olan bir grafiğin temel yönsüz grafiği: kenarların yönlerini göz ardı ederek elde edilen yönsüz grafik

K_n (n köşeli tam grafik): her köşe çiftinin bir kenar ile bağlandığı n köşeli yönsüz grafik

iki parçalı grafik: köşe kümesinin V_1 ve V_2 alt kümelerine ayrılabilen bir grafik, böylece her kenar V_1 'deki bir köşe ile V_2 'deki bir köşe arasında bağlantı kurar. (V_1, V_2) çifti V 'nin bir *iki parçalı* ayrımı olarak adlandırılır.

$K_{m,n}$ (tam iki parçalı grafik): köşe kümesi m elemanlı bir alt küme ve n elemanlı bir alt küme olarak ayrılmış grafikte, bir kenar yalnızca birinci alt kümede ve diğerinin ikinci alt kümede olduğu durumlarda iki köşe arasında bağlantı kurar

C_n (boyutu n olan döngü), $n \geq 3$: graf, n köşeleri

$v_1, v_2, \dots, v_n$ ve kenarları $\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}, \dots, \{v_{n-1}, v_n\}, \{v_n, v_1\}$

W_n (boyutu n olan tekerlek), $n \geq 3$: C_n den elde edilen graf, C_n içindeki orijinal köşelere bu köşeden kenarlar ekleyerek

bir köşe ekleyerek elde edilir

Q_n (n -küpe), $n \geq 1$: n uzunluğunda $2n$ bit dizilerini köşe olarak alan ve tam olarak bir bit ile farklı olan her bit dizisi çiftini bağlayan kenarları olan graf

bir graf G içindeki eşleşme: ortak bir uç noktası olmayan kenarların bir kümesi

tam eşleşme M : V_1 den V_2 ye: her köşe V_1 de bir kenarı n ucu olan bir eşleşme

maksimum eşleşme: bir graf içindeki tüm eşleşmeler arasında en fazla kenarı içeren bir eşleşme

izole köşe: derecesi sıfır olan bir köşep

endant köşe: derecesi bir olan bir köş

edüzenli graf: tüm köşelerin aynı derecede olduğu bir graf

bir graf $G=(V, E)$: bir graf (W, F) , burada W nin bir alt kümesi dir ve F nin bir alt kümesidir

$G_1 \cup G_2$ (G_1 ve G_2 nin birleşimi): graf $(V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2)$, burada $G_1=(V_1, E_1)$ ve $G_2=(V_2, E_2)$

komşuluk matris: bir grafi, köşelerin komşuluğunu kullanarak temsil eden bir matris

olay matris: kenarların ve köşelerin olayını kullanarak bir grafi temsil eden bir matris

izomorfik basit grafikler: basit grafikler $G_1=(V_1, E_1)$ ve $G_2=(V_2, E_2)$ izomorfiktir eğer V_1 'den V_2 'ye bir bire bir karşılık varsa $\{f(v_1), f(v_2)\} \in E_2$ yalnızca eğer $\{v_1, v_2\} \in E_1$ tüm v_1 ve v_2 için V_1

graf izomorfizmi için değişmez: izomorfik grafiklerin ya her ikisi de vardır ya da her ikisi de yoktur

yönsüz bir grafikte u 'dan v 'ye giden yol: kenarların $e_1, e_2, \dots$

e_i 'lik bir dizisi, e_i 'nin $\{x_i, x_{i+1}\}$ ile ilişkili olduğu yer $i=0, 1, \dots, n$, burada $x_0=u$ ve $x_{n+1}=v$

yönlü kenarları olan bir grafikte u 'dan v 'ye giden yol: kenarların $e_1, e_2, \dots, e_n$ 'lik bir dizisi, e_i 'nin (x_i, x_{i+1}) ile ilişkili olduğu yer $i=0, 1, \dots, n$, burada $x_0=u$ ve $x_{n+1}=v$

basit yol: bir kenarı birden fazla içermeyen bir yol

döngü: aynı köşede başlayan ve biten uzunluğu $n \geq 1$ olan bir yol

bağlı grafik: her bir tepe noktası çifti arasında bir yol bulunan yönsüz grafik

kesme tepe noktası $G:G-v$ kesik olan bir tepe noktası v ke

me kenarı $G:G-e$ kesik olan bir kenar e ayrılmaz grafik:

kesme tepe noktası olmayan bir grafikte ke

mi $G:G$ 'nin tepe noktaları kümesinin bir alt kümesi V' böyle ki $G-V'$ kesik

$\kappa(G)$ (G 'nin tepe bağlantısı): G 'nin en küçük tepe kesimin in boyutu

k-bağılı grafik: k 'den daha küçük olmayan bir tepe bağlantısına sahip bir grafik

kenar kesimi G' : G 'nin kesik olduğu bir kenar kümesi E'

$\lambda(G)$ (G 'nin kenar bağlantısı): G 'nin en küçük kenar kesiminin boyutu

bir grafiğin bağlı bileşeni G' : G 'nin en büyük bağlı alt grafiği

güçlü bağlı yönlendirilmiş grafik: her tepe noktasından her tepe noktasına yönlendirilmiş bir yol bulunan yönlendirilmiş grafik

yönlendirilmiş grafikte güçlü bağlı bileşen G' : bir G 'nin maksimal güçlü bağlı alt grafi

Euler yolu: bir grafin her kenarını tam olarak

bir kez içeren bir yol

Euler devresi: bir grafin her kenarını

tam olarak bir kez içeren bir devre

Hamilton yolu: bir grafikte her bir

düğümünden tam olarak bir kez geçen bir yol

Hamilton devresi: bir grafikte her bir

düğümünden tam olarak bir kez geçen bir devre

ağırlıklı grafik: kenarlarına sayılar atanmış bir grafik

a yol problemi: ağırlıklı bir grafikte, bu yolun kenarlarının ağırlıklarının toplamının belirtilen düğümler arasındaki bütün yollar arasında minimum olduğu yolu belirleme problemi

seyahat eden satıcı problemi: her bir düğümü tam olarak bir kez ziyaret eden en kısa toplam uzunluktaki devreyi sorulan problem

düzlem grafiği: kesişmeler olmadan düzlemde çizilebilen bir grafik

düzlem grafiği temsilinin bölgeleri: düzlemde grafiğin düzlem temsiliyle bölündüğü bölgeler

temel alt bölme: yönsüz bir grafikte bir kenarın $\{u, v\}$ kaldırılması ve yeni bir düğüm w eklenmesi birlikte $\{u, w\}$ ve $\{w, v\}$ kenarlarıyla

homeomorfik: iki yönsüz grafik, aynı grafikten temel alt bölmeler dizisi ile elde edilebiliyorsa homeomorfiktir

grafik renklendirme: bir grafikteki düğümlere renklerin atanması, böylece komşu olan iki düğümün aynı renge sahip olmaması

renk sayısı: bir grafiğin renklendirilmesinde gereken aşağıdaki minimum renk sayısı

SONUÇLAR

El sıkışma teoremi: Eğer $G=(V, E)$ m kenarı olan yönsüz bir graf ise, o zaman $2^m = \sum_{v \in V} \deg(v)$.

Hall'in evlilik teoremi: İki parçalı grafik $G=(V, E)$ iki parçalı (V_1, V_2) eşleşmesi V_1 'den V_2 'ye tam bir eşleşmeye sahiptir, eğer ve yalnızca eğer $|N(A)| \geq |A|$ tüm A alt kümesi için V_1 .

Bağlı bir çokgraf içinde bir Euler devresi vardır, eğer ve yalnızca her bir düğüm çift derecelidir.

Bağlı bir çokgraf içinde bir Euler yolu vardır, eğer ve yalnızca en fazla iki düğüm tek derecelidir.

Dijkstra algoritması: Ağırlıklı bir graf içinde iki düğüm arasında en kısa yolu bulma prosedürü (bkz. Bölüm 10.6) **Euler formülü:** $r = e - v + 2$ burada, e ve v , sırasıyla, bir bağlı düzlem grafin düzlem temsilinin bölge sayısı, kenar sayısı ve düğüm sayısıdır.

Kuratowski teoremi: Bir grafik, yalnızca $K_{3,3}$ veya K_5 ile homeomorfik bir alt graf içeriyorsa, düzlemsel değildir. (Kanıt bu kitabın kapsamının ötesindedir.)

Dört renk teoremi: Her düzlem grafik, dört renkten fazlasını kullanmadan renklendirilebilir. (Kanıt bu kitabın kapsamının çok ötesindedir!)

Gözden Geçirme Soruları

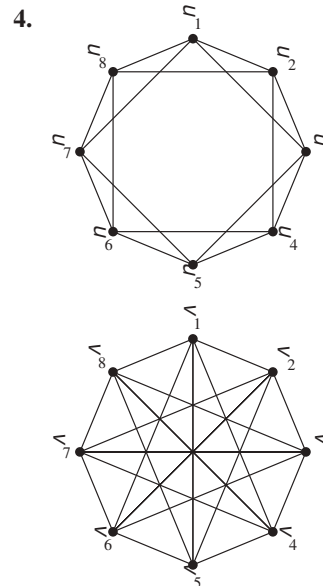
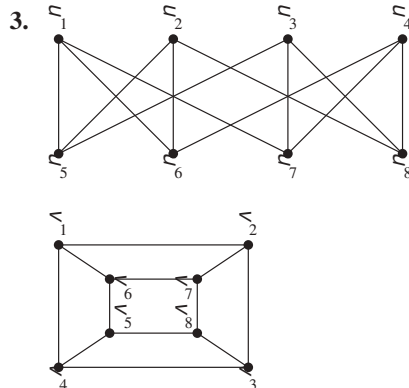
1. a) Basit bir grafiği, çoklu grafiği, sahte grafiği, yönlendirilmiş grafiği ve yönlendirilmiş çoklu grafiği tanımlayın.
b) Her bir graf türünün (a) kısmında nasıl kullanılabileceğini modelleme açısından bir örnekle gösterin. Örneğin, bir bilgisayar ağı veya havayolu güzergahlarının farklı yönlerini nasıl modelleyeceğinizi açıklayın.
2. Modellerde grafiklerin nasıl kullanıldığına dair en az dört örnek verin.
3. Yönlendirilmemiş bir grafikte, köşelerin derecelerinin toplamı ile bu grafikteki kenar sayısı arasındaki ilişki nedir? Bu ilişkinin neden geçerli olduğunu açıklayın.
4. Yönlendirilmemiş bir grafikte, tek dereceli köşelerin çift sayıda olması neden gereklidir?
5. Yönlendirilmiş bir grafikte, köşelerin iç derecelerinin toplamı ile çıkış derecelerinin toplamı arasındaki ilişki nedir? Bu ilişkinin neden geçerli olduğunu açıklayın.
6. Aşağıdaki grafik ailelerini tanımlayın.
a) K_n , n köşeli tam grafik
b) $K_{m,n}$, m ve n köşeli tam iki parçalı grafik
c) C_n , n köşeli döngü
d) W_n , n boyutunda tekerlek
e) Q_n , n -küp
7. Soru 6'daki ailelerdeki her grafikte kaç köşe ve kaç kenar vardır?
8. a) İki parçalı grafik nedir?
b) Hangi grafikler K_m , C_n ve W_n iki parçalıdır?
c) Bir yönsüz grafiğin bipartit olup olmadığını nasıl belirleyebilirsiniz?
9. a) Bir grafi temsil etmek için kullanılabilecek üç farklı yöntem tanımlayın.

- b) En az beş köşe ve sekiz kenar içeren basit bir grafik çizin. (a) bölümünde tanımladığınız yöntemleri kullanarak nasıl temsil edilebileceğini gösterin.
10. a) İki basit grafiğin izomorfik olması ne anlama gelir?
b) Basit grafikler için izomorfizm ile ilgili bir invarianta ne denir? Bu tür en az beş invarianta örnek verin.
c) Aynı sayıda köşe, kenar ve köşe derecelerine sahip ancak izomorfik olmayan iki grafiği örnek verin.
d) İki basit grafiğin izomorfik olup olmadığını verimli bir şekilde belirlemek için kullanılabilecek bir invarianta seti biliyor muyuz?
11. a) Bir grafiğin bağlı olması ne anlama gelir?
b) Bir grafiğin bağlı bileşenleri nelerdir?
12. a) Bir komşuluk matrisinin bir grafiği temsil etmek için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.
b) Bir komşuluk matrisinin, bir grafin köşe kümesinden bir grafin köşe kümesine olan bir fonksiyonun izomorfizm olup olmadığını belirlemek için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.
c) Bir grafin komşuluk matrisinin, iki köşe arasındaki uzunlukta olan yolların sayısını belirlemek için nasıl kullanılabileceğini açıklayın; buradaki pozitif bir tam sayıdır.
13. a) Yönsüz bir grafikte bir Euler devresi ve bir Euler yolu tanımlayın.
b) Ünlü Königsberg köprüsü problemini tanımlayın ve bunu bir Euler devresi açısından nasıl yeniden ifade edeceğinizi açıklayın.
c) Yönsüz bir grafikte bir Euler yolunun olup olmadığını nasıl belirleyebilirsiniz?
- d) Yönsüz bir grafikte bir Euler devresinin olup olmadığını nasıl belirleyebilirsiniz?
14. a) Basit bir grafikte bir Hamilton devresi tanımlayın.
b) Bir Hamilton devresinin olmadığını gösteren basit bir grafiğin bazı özelliklerini verin.
15. Ağırlıklı bir grafikte en kısa yolu bulmakla çözülebilecek en az iki problem örneği verin.
16. a) İki tepe arasında ağırlıklı bir grafikte en kısa yolu bulmak için Dijkstra algoritmasını tanımlayın.
b) En az 10 tepe ve 20 kenar içeren bir ağırlıklı grafik çizin. Grafikte seçtiğiniz iki tepe arasındaki en kısa yolu bulmak için Dijkstra algoritmasını kullanın.
17. a) Bir grafiğin düzlem olması ne anlama gelir?
b) Bir düzlem olmayan grafiğe bir örnek verin.
18. a) Bağlantılı düzlem grafikleri için Euler'in formülü nedir?
b) Düzlem grafikleri için Euler'in formülü, basit bir grafiğin düzlem olmadığını nasıl gösterir?
19. Kuratowski teoremini grafikleri düzlem olma durumu hakkında belirtin ve hangi grafiklerin düzlem olduğunu nasıl tanımladığını açıklayın.
20. a) Bir grafin kromatik sayısını tanımlayın.
b) Grafin kromatik sayısı K_n olduğunda nedir?
 n pozitif bir tam sayı mıdır?
c) Grafin kromatik sayısı C_n olduğunda nedir?
 n 2'den büyük bir tam sayı mıdır?
d) Grafin kromatik sayısı $K_{m,n}$ olduğunda nedir?
 m ve n pozitif tam sayılar mıdır?
21. Dört renk teoremini belirtin. Dört renkle boyanabilecek graf var mı?
22. Grafik boyamanın modellemede nasıl kullanılabileceğini açıklayın. En az iki farklı örnek kullanın.

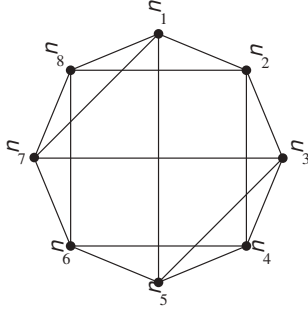
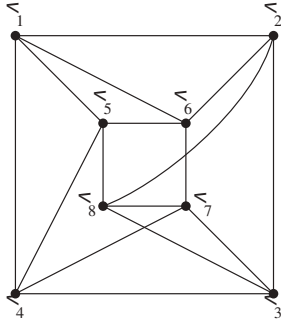
Ekstra Alıştırmalar

1. Bir 50-düzenli grafin 100 köşesi kaç kenara sahiptir?
2. K_3 'ün kaç tane izomorfik olmayan alt grafiği vardır?

Egzersizler 3-5'te verilen iki grafin izomorfik olup olmadığını belirleyin.



* 5.



Tam m-partit grafi $K_{n_1, n_2, \dots, n_m}$, $n_1, n_2, \dots, n_m$ elemanlı arından oluşan m alt kümesine ayrılmış köşelere sahiptir ve köşeler yalnızca farklı alt kümelerde olduklarında komşudur.

6. Bu grafikleri çizin.

- a) $K_{1,2,3}$ b) $K_{2,2,2}$ c) $K_{1,2,2,3}$

* 7. Tam m-partit grafi $K_{n_1, n_2, \dots, n_m}$ 'nin kaç köşesi ve kaç kenarı vardır?

8. Sonlu bir çoklu grafikte en az iki köşe bulunduğunda, her z aman aynı derecede iki köşe olduğunu kanıtlayın veya çürütün.

9. Let $G=(V, E)$ bir yönsüz graf olsun ve $A \subseteq V$ ve

$B \subseteq V$ olsun. Gösterin ki

- a) $N(A \cup B) = N(A) \cup N(B)$.
b) $N(A \cap B) \subseteq N(A) \cap N(B)$, ve $N(A \cap B) \neq N(A) \cap N(B)$ olan bir örnek verin.

10. Let $G=(V, E)$ bir yönsüz graf olsun. Gösterin ki

- a) $|N(v)| \leq \deg(v)$ her $v \in V$ için.
b) $|N(v)| = \deg v$ her $v \in V$ için ve ancak eğer G basit bir graf ise.

Diyelim ki $S_1, S_2, \dots, S_n$ bir kümenin alt küme koleksiyonu dur S ve n pozitif bir tam sayıdır. Bu aile için farklı temsil ciler sistemi (SDR), her $i = 1, 2, \dots, n$ için $a_i \in S_i$ olan ve t üm $i \neq j$ için $a_i \neq a_j$ olan sıralı n-tuple $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ özel liğine sahiptir.

11. Alt kümeler için bir SDR bulun $S_1 = \{a, c, m, e\}, S_2 = \{m, a, c, e\}, S_3 = \{a, p, e, x\}, S_4 = \{x, e, n, a\}, S_5 = \{n, a, m, e\}$ ve $S_6 = \{e, x, a, m\}$.

12. Hall'ın evlilik teoremini kullanarak, bir kümenin sonlu alt kümeleri $S_1, S_2, \dots, S_n$ için bir SDR $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ olduğunu göster in eğer ve ancak eğer $\bigcup_{i \in S_i} |S_i| \geq |I|$ tüm alt küme I için $\{1, 2, \dots, n\}$.

13. a) Egzersiz 12'yi kullanarak, kümelerin topluluğunun $S_1 = \{a, b, c\}, S_2 = \{b, c, d\}, S_3 = \{a, b, d\}, S_4 = \{b, c, d\}$ bir SDR'ye sahip olduğunu açıkça bulmadan gösterin.

b) (a) bölümündeki dört küme ailesi için bir SDR bulun.

14. Egzersiz 12'yi kullanarak, kümelerin topluluğunu gösterin $S_1 = \{a, b, c\}, S_2 = \{a, c\}, S_3 = \{c, d, e\}, S_4 = \{b, c\}, S_5 = \{d, e, f\}, S_6 = \{a, c, e\},$ ve $S_7 = \{a, b\}$ bir

SDR'ye sahip değildir.

Basit bir grafikte G için kümelenme katsayısı $C(G)$, eğer u ve v komşularsa ve w komşularsa, o zaman u ve w komşularsa, bu olasılıktır; burada u, v ve w G 'nin farklı düğüm noktalarıdır.

15. Üç düğüm u, v ve w bir basit grafikte G , bu üç düğüm çiftini bağlayan kenarlar varsa bir üçgen oluşturur. $C(G)$ için bir formül bulun, G 'de ki üçgen sayısı ve grafikteki iki uzunlukta yolların sayısı cinsinden. [İpucu: Grafikteki her üçgeni, on u oluşturan üç düğümün her sırası için bir kez sayın.]

16. Bölüm 10.2'deki Egzersiz 20'deki her grafiğin küme lenme katsayısını bulun.

17. Bu grafiklerde kümeleme katsayısının neyi ölçtüğ ünü açıklayın.

a) Hollywood grafiği

b) Facebook arkadaşlarının grafiği

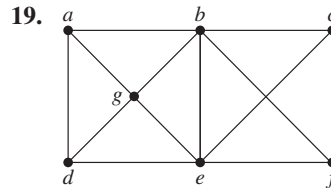
c) graf teorisi alanındaki araştırmacılar için akademik iş birliği grafi

d) bir insan hücresi için protein etkileşim grafiği

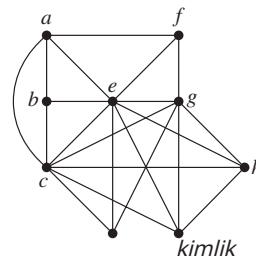
e) dünyadaki İnterneti oluşturan yönlendiricileri ve iletişim bağlantılarını temsil eden grafik

18. Her bir graf için Egzersiz 17'de, kümelenme katsayısının daha yakın olmasını bekleyip beklemediğinizi açıklayın. 0.01 veya 0.10 ve neden bunu bekliyorsunuz.

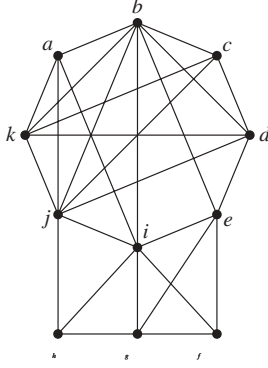
► A bir grup basit yönsüz bir grafikte, herhangi bir daha büyük t am alt grafikte yer almayan tam bir alt grafikdir. Egzersizler 19–21'de gösterilen grafikteki tüm grupları bulun.



20.

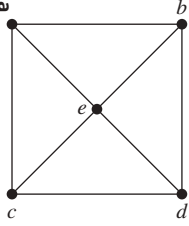


21.

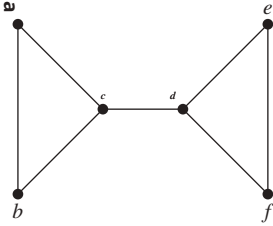


Bir basit grafikteki A baskın küme, her diğer köşenin bu kümenin en az bir köşesiyle komşu olduğu bir köşe kümesidir. En az sayıda köşeye sahip bir baskın küme minimum baskın küme olarak adlandırılır. Egzersizler 22-24'te verilen grafik için bir minimum baskın küme bulun.

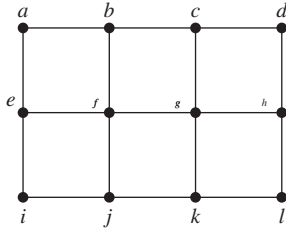
22. a



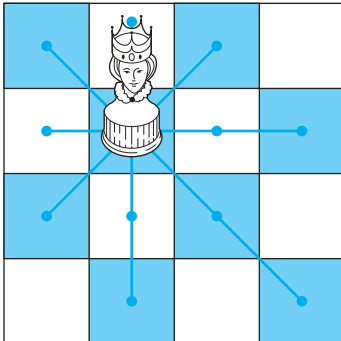
23. a



24.



Bir basit grafik, bir satranç tahtasında tüm tahtayı kontrol eden minimum kraliçe sayısını belirlemek için kullanılabilir. Bir $n \times n$ satranç tahtası, bir $n \times n$ konfigürasyonunda n^2 kareye sahiptir. Verilen bir pozisyondaki bir kraliçe, aynı satırdaki, aynı sütundaki ve bu kareyi içeren iki çaprazdaki tüm kareleri kontrol eder. Uygun basit grafik n^2 köşeye sahiptir, her kare için bir tane ve iki köşe, bir köşeyi temsil eden karedeki bir kraliçenin diğer köşeyi temsil eden kareyi kontrol etmesi durumunda komşudur.



Kareler bir kraliçe tarafından kontrol edilir.

25. $n \times n$ satranç tahtasını temsil eden basit grafiği oluşturun ve kenarların kraliçeler tarafından karelerin kontrolünü temsil ettiğini belirtin.

- a) $n = 3$. b) $n = 4$.

26. Minimum baskın küme kavramının, $n \times n$ satranç tahtasında da kontrol eden kraliçelerin minimum sayısını belirleme problemiyle nasıl uygulandığını açıklayın.

**27. $n \times n$ satranç tahtasında kontrol eden kraliçelerin minimum sayısını bulun.

- a) $n = 3$. b) $n = 4$. c) $n = 5$.

28. G_1 ve H_1 izomorfik olduğunu ve G_2 ve H_2 izomorfik olduğunu varsayalım. $G_1 \cup G_2$ ve $H_1 \cup H_2$ izomorfik olduğunu kanıtlayın veya çürütün.

29. Bu özelliklerin her birinin, izomorfik basit grafiklerin ya her ikisinin de sahip olduğu ya da her ikisinin de sahip olmadığı bir değişmez olduğunu gösterin.

- a) bağıllık
b) Hamilton devresinin varlığı
c) Euler devresinin varlığı
d) kesişim sayısının C
e) izole köşeleri olan n
f) ikili olmak

30. G 'nin komşuluk matrisinin, G 'nin komşuluk matrisinden nasıl bulunabileceği, burada G basit bir grafiktir?

31. Dört köşeye sahip kaç tane izomorfik olmayan bağlı ikili basit grafik vardır?

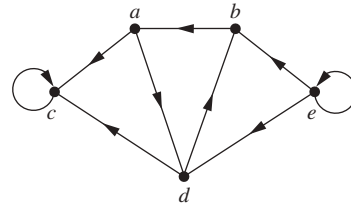
*32. Beş köşeye sahip kaç tane izomorfik olmayan basit bağlı grafik vardır

- a) derecesi iki olandan fazla köşe olmadan?
b) dört olan kromatik sayıya sahip mi?
c) planar olmayanlar mı?

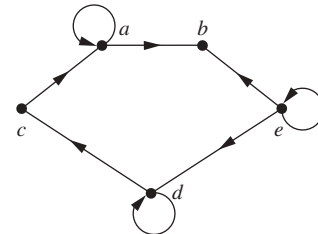
Yönlendirilmiş bir grafik, kendi tersine izomorfik ise kendine dönüşümlü olarak adlandırılır.

33. Aşağıdaki grafiklerin kendine dönüşümlü olup olmadığını belirleyin.

a)

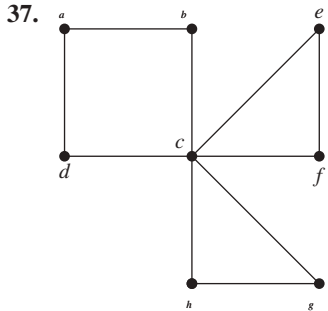
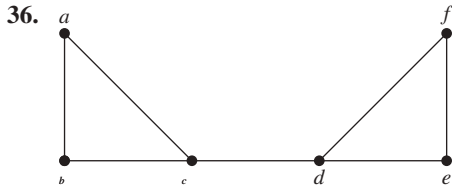
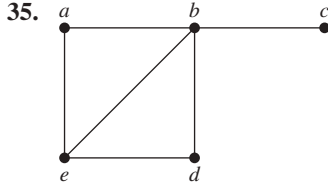


b)



34. Yönlendirilmiş grafik G kendine dönüşümlü ise ve H G 'ye izomorfi k bir yönlendirilmiş grafik ise, o zaman H de kendine dönüşümlü olacaktır.

Yönlendirilmemiş basit bir grafiğin bir yönlendirmesi, kenarlarına yönler atayarak elde edilen yönlendirilmiş grafiğin güçlü bir şekil de bağlı olduğu bir atamadır. Yönlendirilmiş bir grafiğin varlığı durumunda, bu grafik yönlendirilebilir olarak adlandırılır. Alıştırma ar 35-37'de verilen basit grafiğin yönlendirilebilir olup olmadığını belirleyin.



38. Bir şehrin merkezi kısmında trafik yoğunluğu arttığı için, trafik mühendisleri şu anda iki yönlü olan tüm yolları tek yönlü yollara dönüştürmeyi planlıyorlar. Bu problemi nasıl modelleyeceğinizi açıklayın.

*39. Bir grafiğin bir kesme kenarı varsa yönlendirilemeyeceğini gösterin. A turnuva, eğer u ve v grafikteki farklı köşeler ise, grafikte tam olarak birinin (u, v) ve (v, u) bir kenar olduğu basit bir yönlendirilmiş grafik.

40. n köşesi olan kaç farklı turnuva vardır?

41. Bir turnuvada bir köşenin iç-derecesi ve dış-derecesinin toplamı nedir?

*42. Her turnuvanın bir Hamilton yolu olduğunu gösterin.

43. İki tavuğun bulunduğu bir sürüde, bunlardan biri baskındır. Bu, sürünün galelama sırasını tanımlar. Bir turnuva galelama sırasını modellemek için nasıl kullanılabilir?

44. Bağlantılı bir grafik G n düğüme ve düğüm bağlantı sayısı $\kappa(G) = k$ olan bir grafik olduğunu varsayalım. G 'nin en az $\lfloor kn/2 \rfloor$ kenara sahip olması gerektiğini gösterin.

Bağlantılı bir grafik $G = (V, E)$ n düğüm ve m kenara sahip olduğunda, optimal bağlantıya sahip olduğu söylenir eğer $\kappa(G) = \lambda(G) = \min_{v \in V} \deg v = 2m/n$.

45. Optimal bağlantıya sahip bir bağlantılı grafiğin düzenli olması gerektiğini gösterin.

46. Bu grafiklerin optimal bağlantıya sahip olduğunu gösterin.

- a) C_n için $n \geq 3$
b) K_n için $n \geq 3$
c) $K_{r,r}$ için $r \geq 2$

*47. Altı düğümü ve dokuz kenarı olan iki izomorfik olmayan basit grafik bulun ve optimal bağlantıya sahip.

48. Varsayalım ki G , tek dereceye sahip $2k$ düğümü olan basit bir çokgraf. G 'nin birleşimi olan k alt grafin var olduğunu gösterin, bu alt grafiklerin her birinin bir Euler yolu vardır ve bu alt grafiklerin hiçbirisi ortak bir kenara sahip değildir. [İpucu: Tek dereceye sahip düğüm çiftleri ni bağlayan k kenar ekleyin ve bu daha büyük grafikte bir Euler çevrimi kullanın.]

Petković'in [Pe09] (AvCh80'deki bir probleme dayanan) bir bulmacayı ele alıyoruz. Kral Arthur'un önemli bir konsey için $2n$ Yuvarlak Masa şövalyesini topladığını varsayalım. Her iki şövalye ya arkadaş ya da düşmandır ve her şövalyenin diğer $2n - 1$ şövalye arasında en fazla $n - 1$ düşmanı vardır. Bulmaca, Kral Arthur'un şövalyelerini Yuvarlak Masa etrafında oturtup oturamayacağını soruyor, böylece her şövalye komşuları olarak iki arkadaşla sahip olsun.

49. a) Bulmacanın, her şövalyenin bir köşe ile temsil edildiği ve iki şövalyenin arkadaş olmaları durumunda grafikte bir birine bağlı olduğu bir grafikte Hamilton devresi olup olmadığını belirlemeye indirgenebileceğini gösterin.
b) Bulmacada sorulan soruyu yanıtlayın. [İpucu: Dirac teoremini kullanın.]

50. Sekiz şövalye olduğunu varsayalım: Alynore, Bedivere, Dagonore, Gareth, Kay, Lancelot, Perceval ve Tristan.

Düşman listeleri $A(D, G, P)$, $B(K, P, T)$, $D(A, G, L)$, $G(A, D, T)$, $K(B, L, P)$, $L(D, K, T)$, $P(A, B, K)$, $T(B, G, L)$ şeklindedir; burada her şövalyeyi isminin ilk harfiyle temsil ettik ve o şövalyenin düşman listesini bu ilk harfin ardından gösterdik. Bu sekiz şövalyeyi ve arkadaşlarını temsil eden grafiği çizin ve her şövalyenin iki arkadaşının yanında oturduğu bir oturma düzeni bulun.

*51. G basit bir graf olsun n düğümü vardır. G 'nin bant genişliği $B(G)$ ile gösterilir, G 'nin düğümlerinin tüm permütasyonları $a_1, a_2, \dots, a_n$ için, $\max\{|i-j| a_i a_j \text{ komşu olduğunda}\}$ en azdır. Yani, bant genişliği, komşu düğümlere atanmış indekslerdeki maksimum farkın tüm sıralamalarındaki en küçük değeridir. Bu grafiklerin bant genişliklerini bulun.

- a) K_5 b) $K_{1,3}$ c) $K_{2,3}$
d) $K_{3,3}$ e) Q_3 f) C_5

*52. İki farklı düğüm v_1 ve v_2 arasındaki mesafe, bağlı basit bir grafikte v_1 ve v_2 arasındaki en kısa yolun uzunluğudur (kenar sayısı). Bir grafiğin yarıçapı, tüm düğümler için, başka bir düğüme olan maksimum mesafenin en küçük değeridir. Bir grafiğin çapı, iki farklı düğüm arasındaki maksimum mesafedir. Yarıçapı ve çapı bulun

- a) K_6 b) $K_{4,5}$ c) Q_3 d) C_6

*53. a) Eğer basit graf G 'nin çapı en az dört ise, o zaman tamamlayıcısının çapı G en fazla iki olacağını gösterin.

b) Eğer basit graf G 'nin çapı en az üç ise, o zaman tamamlayıcısının çapı G en fazla üç olacağını gösterin.

*54. Bir çoklu grafin $2m$ tek dereceye sahip tepe noktası olduğunu varsayalım. Grafin her kenarını içeren herhangi bir devrenin en az m kenarını birden fazla kez içermesi gerektiğini gösterin.

55. a ve b arasındaki ikinci en kısa yolu bulun z Şekil 3'te, Bölüm 10.6'da.

56. İki düğüm arasındaki ikinci en kısa yolu bulmak için bir algoritma geliştirin basit bağlı ağırlıklı grafikte.

57. Ağırlıklı grafikte, Bölüm 10.6'daki Egzersiz 3'teki köşe f üzerinden geçen en kısa yolu bulun a ve z köşeleri arasında.

58. İki tepe noktası arasında, belirli bir üçüncü tepe noktasından geçen, basit bağlı ağırlıklı bir grafikte en kısa yolu bulmak için bir algoritma geliştirin.

* 59. G en az 11 köşe içeren basit bir grafikse, o zaman ya G ya da G , G 'nin tamamlayıcısı, düzlem dışıdır.

► Bir grafikteki bir tepe kümesine bağımsız denir eğer kümedeki ikiye komşu değilse. Bir grafiğin bağımsızlık sayısı, grafikteki bağımsız tepe kümesindeki maksimum tepe sayısını ifade eder.

*60. Bağımsızlık sayısı nedir

- a) K_n ? b) C_n ? c) Q_n ? d) $K_{m,n}$?

61. Basit bir grafikteki köşe sayısının, bağımsızlık sayısının ve grafiğin renk sayısının çarpımından küçük veya ona eşit olduğunu gösterin.

62. Bir grafin renk sayısının, grafin köşe sayısı olan n ile bu grafin bağımsızlık sayısı olan i 'nin toplamından 1 eksik veya daha az olduğunu gösterin.

63. n köşesi olan rastgele bir basit graf oluşturmak için önce $0 \leq p \leq 1$ aralığında bir reel sayı p seçtiğimizi varsayalım. Ayrı köşelerin $C(n, 2)$ çiftleri için 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı x üretiyoruz. Eğer $0 \leq x \leq p$ ise, bu iki köşeyi bir kenar ile bağlıyoruz; aksi takdirde bu köşeler bağlı değildir.

a) $0 \leq m \leq C(n, 2)$ olan m kenara sahip bir grafin oluşturulma olasılığı nedir?

b) Her bir kenarın p olasılığı ile dahil edildiği rastgele oluşturulmuş n köşeli bir grafin beklenen kenar sayısı nedir?

c) $p = 1/2$ ise, n köşesi olan her basit grafin eşit olasılıkla oluşturulacağını gösterin.

Bir basit grafin (köşe eklemeyen) ek kenarlar eklenmediğinde korunan bir özelliğe monotone artan denir ve bir basit grafin (köşe çıkarmadan) kenarlar çıkarıldığında korunan bir özelliğe de monotone azalan denir.

64. Bu özelliklerin her biri için, monotone artan olup olmadığını ve monotone azalan olup olmadığını belirleyin.

a) Graf G bağlantılıdır.

b) Graf G bağlantılı değildir.

c) Graf G bir Euler döngüsüne sahiptir.

d) Graf G bir Hamilton döngüsüne sahiptir.

e) Graf G düzlemseldir.

f) Graf G dört renkli sayısına sahiptir.

g) Graf G üç yarıçapa sahiptir.

h) Graf G üç çapa sahiptir.

65. Graf özelliği P yalnızca graf özelliği Q monoton azalan ise monoton artandır. Burada Q , özellik P 'ye sahip olmama özelliğidir.

**66. Varsayalım ki P basit grafiklerin monoton artan bir özellikidir. Rastgele bir grafin köşesi olduğunda P özelliğine sahip olma olasılığının p , grafikte bir kenarın seçilme olasılığına monoton azalmayan bir fonksiyon olduğunu gösterin.

Bilgisayar Projeleri

Bu giriş ve çıkışlarla programlar yazın.

1. Bir yönsüz grafin kenarlarıyla ilişkili köşe çiftleri verildiğinde, her köşenin derecesini bulun.
2. Bir yönlü grafin kenarlarıyla ilişkili sıralı köşe çiftleri verildiğinde, her köşenin giriş ve çıkış derecelerini belirleyin.
3. Basit bir grafin kenarları listesi verildiğinde, grafin iki parçalı olup olmadığını belirleyin.
4. Bir grafin kenarlarıyla ilişkili köşe çiftleri verildiğinde, graf için bir komşuluk matrisini oluşturun. (Üretin

bir versiyon, döngüler, çoklu kenarlar veya yönlendirilmiş kenarlar mevcut olduğunda çalışır.)

5. Bir grafin komşuluk matrisini vererek, bu grafin kenarlarını listeleyin ve her bir kenarın kaç kez görüldüğünü belirtin.
6. Yönsüz bir grafin kenarlarıyla ilişkili olan köşe çiftlerini ve her bir kenarın kaç kez görüldüğünü vererek, graf için bir olay matrisini oluşturun.

7. Yönsüz bir grafin bir etki matrisini verildiğinde, kenarlarını listele ve her bir kenarın kaç kez görüldüğünü belirtin.
8. Pozitif bir tam sayı n verildiğinde, graf için bir komşuluk matrisini üretirek n düğümü olan basit bir grafik oluşturun, böylece n düğümü olan tüm basit grafiklerin eşit olasılıkla üretilmesi sağlansın.
9. Pozitif bir tam sayı n verildiğinde, graf için bir komşuluk matrisini üretirek n düğümü olan basit yönlendirilmiş bir grafik oluşturun, böylece n düğümü olan tüm basit yönlendirilmiş grafiklerin eşit olasılıkla üretilmesi sağlansın.
10. Altıdan fazla düğümü olmayan iki basit grafin kenar listeleri verildiğinde, grafiklerin izomorfik olup olmadığını belirleyin.
11. Bir grafin komşuluk matrisini ve pozitif bir tamsayı n verildiğinde, n ikidüğü arasında n uzunluğundaki yolların sayısını bulun. (Yönlendirilmiş veya yönlendirilmemiş grafikler için çalışan bir versiyon üretin.)
- *12. Basit bir grafin kenar listesini verildiğinde, onun bağlı olup olmadığını belirleyin ve bağlı değilse bağlı bileşenlerin sayısını bulun.
13. Bir çoklu grafin kenarlarına bağlı olan düğüm çiftlerini verildiğinde, onun bir Euler döngüsü olup olmadığını belirleyin ve eğer yoksa, bir Euler yolunun olup olmadığını kontrol edin.
- Eğer varsa, bir Euler yolunu veya döngüsünü inşa edin.
- *14. Yönlendirilmiş çokgrafen kenarlarıyla ilişkili sıralı köşe çiftleri verildiğinde, böyle bir yol veya devre varsa bir Euler yolu veya Euler devresi oluşturun.
- **15. Basit bir grafin kenarları listesi verildiğinde, bir Hamilton devresi üretin veya grafin böyle bir devreye sahip olmadığını belirleyin.
- **16. Basit bir grafin kenarları listesi verildiğinde, bir Hamilton yolu üretin veya grafin böyle bir yola sahip olmadığını belirleyin.
17. Kenarların ve bu kenarların ağırlıklarının listesi ile bu grafikteki iki köşe verildiğinde, Dijkstra algoritmasını kullanarak aralarındaki en kısa yolun uzunluğunu bulun. Ayrıca, en kısa bir yol bulun.
18. Yönsüz bir grafin kenarları listesi verildiğinde, Bölüm 10.8'deki alıştırma setinde verilen algoritmayı kullanarak bu grafi renklendirin.
19. Bir öğrenci listesi ve kayıtlı oldukları dersler verildiğinde, final sınavlarının bir programını oluşturun.
20. Verilen televizyon istasyonları arasındaki mesafeleri ve istasyonlar arasındaki minimum izin verilen mesafeyi, bu istasyonlara frekans atayın.

Hesaplamalar ve Keşifler

Bu alıştırmaları yapmak için yazdığınız bir hesaplama programı veya programlar kullanın.

1. Dört köşeli tüm basit grafikleri göster.
2. Altı köşeli tüm izomorfik olmayan basit grafikleri göster.
3. Dört köşeli tüm izomorfik olmayan yönlendirilmiş grafikleri göster.
4. Her biri 20 köşeli 10 farklı basit grafiği rastgele üretin, böylece her bir grafiğin üretilme olasılığı eşit olsun.
5. Kod kelimelerinin altı uzunluğunda bit dizileri olduğu bir Gray kodu oluşturun.
6. Farklı boyutlardaki satranç tahtalarında şövalye turları oluşturun.
7. Bu setin 4. alıştırmada oluşturduğunuz her bir grafiğin düzlem olup olmadığını belirleyin. Eğer mümkünse, düzlem olmayan her bir grafiğin kalınlığını belirleyin.
8. Bu setin 4. alıştırmada oluşturduğunuz her bir grafiğin bağlı olup olmadığını belirleyin. Eğer bir grafik bağlı değilse, grafiğin bağlı bileşenlerinin sayısını belirleyin.
9. Rastgele 10 köşeli basit grafikleri oluşturun. Bir Euler devresi oluşturduğunuzda durun. Bu grafikte bir Euler devresini gösterin.
10. Rastgele 10 köşeli basit grafikleri oluşturun. Bir Hamilton devresi oluşturduğunuzda durun. Bu grafikte bir Hamilton devresini gösterin.
11. Bu setin 4. alıştırmada oluşturduğunuz her bir grafiğin kromatik sayısını bulun.
- *12. Bir seyahat satış elemanının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 50 eyaletin başkentlerini ziyaret etmek için alanda şehirler arasında düz bir harita boyunca seyahat ederek alabileceği en kısa yolu bulun.
- *13. Rastgele üretilen basit bir grafin köşesi için, ondan fazla olmayan her pozitif tam sayı için bağlı olup olmadığını tahmin edin. Bunun için rastgele basit grafikler üretirek her birinin bağlı olup olmadığını belirleyin.
- **14. $K_{7,7}$ kesişim sayısının 77, 79 veya 81 olup olmadığını belirleme problemi üzerinde çalışın. Bunun bu üç değerden biri olduğu bilinmektedir.

Yazma Projeleri

Bu konulara dış kaynaklar kullanarak makalelerle yanıt verin.

- 1900 yılı öncesinde grafik teorisinin kökenlerini ve gelişimini tanımlayın.
- Grafik teorisinin ekosistemlerin incelenmesine olan uygulamaları tartışın.
- Grafik teorisinin sosyoloji ve psikolojiye olan uygulamaları tartışın.
- Ağ grafiğinin özelliklerini araştırarak neler öğrenilebileceğini tartışın.
- Bir ağı, sosyal ağ, bilgisayar ağı, bilgi ağı veya biyolojik ağ gibi bir ağ temsiliinde topluluk yapısının ne olduğunu açıklayın.
Bu tür bir grafikte topluluğun ne olduğunu tanımlayın ve toplulukların belirtilen ağ türlerini temsil eden grafiklerde neyi temsil ettiğini açıklayın.
- Grafikleri temsil eden ağlarda toplulukları tespit etmek için kullanılan bazı algoritmaları tanımlayın. Soru 5'te listelenen türlerdeki ağları temsil eden grafiklerde toplulukları tespit etmek için kullanılan bazı algoritmaları tanımlayın.
- Bir grafiği kağıt üzerinde veya bir ekranda çizmek için, grafiğin köşe ve kenarları verildiğinde algoritmaları tanımlayın. Bir grafiği çizerken, özelliklerini anlamak için en iyi görünümü elde etmek amacıyla hangi hususlar ortaya çıkar?
- Graf teorisinin, ilgili sosyal ve iletişim ağlarını inceleyerek sonuçlu veya terörist ağlarını ortaya çıkarmaya nasıl yardımcı olabileceğini açıklayın.
- Grafikleri girdi, görüntüleme ve manipüle etme için bir yazılım aracının sahip olması gereken bazı yetenekler nelerdir? Mevcut araçların hangi yeteneklere sahip olduğunu belirtin.
- İki grafiğin izomorfik olup olmadığını belirlemek için mevcut olan bazı algoritmaları ve bu algoritmaların hesaplama karmaşıklığını tanımlayın. Şu anda bilinen en verimli algoritma hangisidir?
- Alt grafik izomorfizmi problemi nedir ve kimya, biyoinformatik, elektronik devre tasarımı ve bilgisayarla görme gibi önemli uygulamaları nelerdir?
- Veri madenciliğinin önemli bir alanı olan grafik madenciliğinin ne olduğunu açıklayın ve grafik madenciliğinde kullanılan bazı temel teknikleri tanımlayın.
- Euler yollarının DNA dizilerini belirlemeye nasıl yardımcı olabileceğini tanımlayın.
- de Bruijn dizilerini tanımlayın ve bunların uygulamalarda nasıl ortaya çıktığını tartışın. de Bruijn dizilerinin Euler devreleri kullanılarak nasıl inşa edilebileceğini açıklayın.
- Çin postacısı problemini tanımlayın ve bu problemi nasıl çözeceğinizi açıklayın.
- Bir grafin Hamilton devresi olduğunu belirten bazı farklı koşulları tanımlayın.
- Seyahat eden satış elemanı problemini çözmek için kullanılan bazı stratejileri ve algoritmaları tanımlayın.
- Bir grafin düzlem olup olmadığını belirlemek için birkaç farklı algoritmayı tanımlayın. Bu algoritmaların her birinin hesaplama karmaşıklığı nedir?
- Modellemede, çok büyük ölçekli entegrasyon (VLSI) grafikleri bazen bir kitapta gömülü olarak bulunur; köşeler sırtında ve kenarlar sayfalarda yer alır. Kitap numarasını tanımlayın. *Bir grafin her ve çeşitli grafiklerin kitap numarasını bulun* K_n için $n = 3, 4, 5$ ve 6 .
- Dört renk teoreminin tarihini tartışın.
- Dört renk teoreminin kanıtında bilgisayarların oynadığı rolü tanımlayın. Bir bilgisayara dayanan bir kanıtın doğru olduğundan nasıl emin olabiliriz?
- Bir grafiği renklendirmek için birkaç farklı algoritmayı tanımlayın ve karşılaştırın, ürettikleri renk sayısının en az olup olmadığını ve karmaşıklıkları açısından.
- Grafik çok renkli boyamalarının çeşitli farklı modellerde nasıl kullanılabileceğini açıklayın.
- Kenar boyamalarının bazı uygulamalarını tanımlayın.
- Rastgele grafikler teorisinin, belirli özelliklere sahip grafiklerin varlığının nonconstructive kanıtlarında nasıl kullanılabileceğini açıklayın.

11.1 Ağaçlara Giriş**11.2 Ağaçların Uygulamaları****11.3 Ağaç Geçişi****11.4 Yayılma**
Ağaçları**11.5 Minimum Yayılma**
Ağaçları

Basit döngü içermeyen bağlı bir graf, ağaç olarak adlandırılır. Ağaçlar, İngiliz matematikçi Arthur Cayley'in belirli kimyasal bileşenleri saymak için kullandığı 1857 yılına kadar kullanılmaktaydı. O zamandan beri, ağaçlar bu bölümdeki örneklerin göstereceği gibi, çok çeşitli disiplinlerdeki problemleri çözmek için kullanılmıştır.

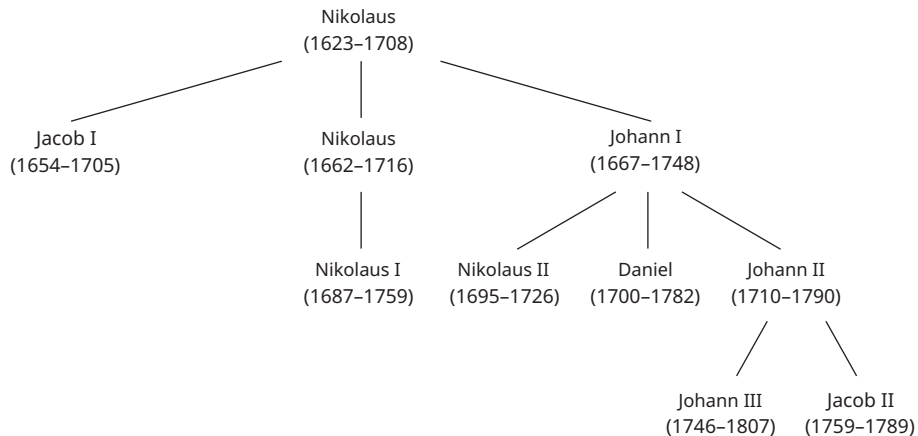
Ağaçlar, bilgisayar biliminde özellikle faydalıdır; burada geniş bir algoritma yelpazesinde kullanılmaktadır. Örneğin, ağaçlar bir listede öğeleri bulmak için etkili algoritmalar oluşturmakta kullanılır. Huffman kodlama gibi, veri iletimi ve depolama maliyetlerini azaltan etkili kodlar oluşturan algoritmalarda kullanılabilirler. Ağaçlar, dama ve satranç gibi oyunları incelemek için kullanılabilir ve bu oyunları oynarken kazanma stratejilerini belirlemeye yardımcı olabilir. Ağaçlar, bir dizi karar kullanarak gerçekleştirilen prosedürleri modellemek için de kullanılabilir. Bu modellerin oluşturulması, sıralama algoritmaları gibi bir dizi karara dayanan algoritmaların hesaplama karmaşıklığını belirlemeye yardımcı olabilir.

Ağaç inşaa etme prosedürleri, bir grafiğin her bir köşesini içeren, derinlik öncelikli arama ve genişlik öncelikli arama olmak üzere, bir grafiğin köşelerini sistematik olarak keşfetmek için kullanılabilir. Derinlik öncelikli arama yoluyla bir grafiğin köşelerini keşfetmek, geri izleme olarak da bilinir, çok çeşitli problemlere çözümler aramak için sistematik bir arama yapılmasını olanak tanır; örneğin, sekiz kraliçenin bir satranç tahtasına yerleştirilmesi gerektiğinde, hiçbir kraliçenin diğerini tehdit edemeyeceği şekilde yerleştirilmesi gibi.

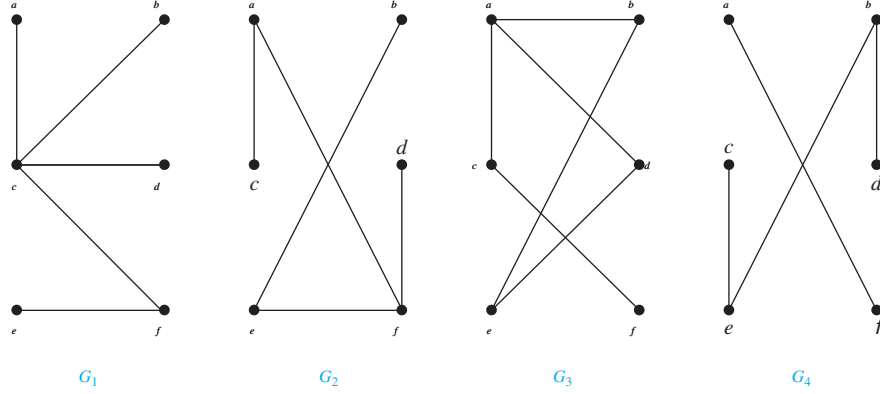
Ağaçların kenarlarına ağırlıklar atayarak birçok problemi modelleyebiliriz. Örneğin, ağırlıklı ağaçlar kullanarak farklı ağ düğümlerini bağlayan en düşük maliyetli telefon hatları setini içeren ağlar oluşturmak için algoritmalar geliştirebiliriz.

11.1 Ağaçlara Giriş

10. Bölümde, grafiklerin birçok problemi modellemek ve çözmek için nasıl kullanılabileceğini gördük. Bu bölümde, ağaç olarak adlandırılan belirli bir grafik türüne odaklanacağız; bu grafikler ağaçlara benzediği için bu ismi almıştır. Örneğin, aile ağaçları, soy ağacı şemalarını temsil eden grafikleri ifade eder. Aile ağaçları, bir ailenin üyelerini temsil etmek için köşeleri ve ebeveyn-çocuk ilişkilerini temsil etmek için kenarları kullanır. İsviçreli matematikçi Bernoulli ailesinin erkek üyelerinin aile ağacı Şekil 11.1'de gösterilmektedir. Sadece bir cinsiyete ve iç evliliğe sahip olan kişileri sınırlandıran bir aile ağacını temsil eden yönsüz grafik, bir ağacın örneğidir.



ŞEKİL 11 Bernoulli matematikçiler ailesi.



ŞEKİL 2 Ağaç ve ağaç olmayan grafik örnekleri.

Tanım 1

Bir *ağaç*, basit döngüleri olmayan bağlı yönsüz bir grafiktir.

Bir ağaç basit bir döngüye sahip olamayacağından, bir ağaç birden fazla kenar veya döngü içeremez. Bu nedenle, herhangi bir ağaç basit bir grafik olmalıdır.

ÖRNEK 1 Şekil 2'de gösterilen grafiklerden hangileri ağaçtır?

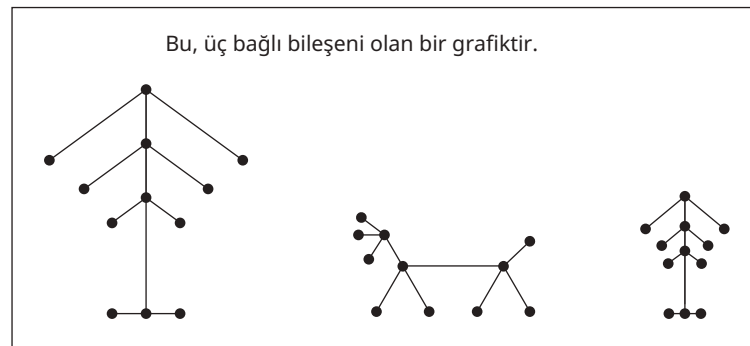
Çözüm: G_1 ve G_2 ağaçtır, çünkü her ikisi de basit döngüleri olmayan bağlı grafiklerdir. G_3 bir ağaç değildir çünkü e, b, a, d, e bu grafikte bir basit döngüdür. Son olarak, G_4 bir ağaç değildir çünkü bağlı değildir. ▶

Bağlı olmayan basit döngü içermeyen herhangi bir bağlı grafik bir ağaçtır. Basit döngü içermeyen ancak mutlaka bağlı olmayan grafikler hakkında ne dersiniz? Bu grafiklere ormanlar denir ve her bir bağlı bileşenin bir ağaç olma özelliğine sahiptir. Şekil 3 bir ormanı göstermektedir. Şekil 2'deki grafik G_4 de bir ormandır. Şekil 3'teki grafik üç ağaçtan oluşan bir ormandır, oysa Şekil 2'deki G_4 iki ağaçtan oluşan bir ormandır.

Ağaçlar genellikle her bir tepe noktası çifti arasında benzersiz bir basit yol olma özelliğine sahip yönsüz grafikler olarak tanımlanır. Teorem 1, bu alternatif tanımın tanımımızla eşdeğer olduğunu göstermektedir.

TEOREM 1

Yönsüz bir grafik, herhangi iki köşesi arasında benzersiz bir basit yol varsa ve yalnızca o zaman bir ağaçtır.



ŞEKİL 3 Bir orman örneği.

Kanıt: Öncelikle T bir ağaç olduğunu varsayalım. O zaman T basit döngüleri olmayan bağlı bir grafiktir. Let x ve y , T 'nin iki köşesi olsun. Çünkü T bağlıdır, Bölüm 10.4'teki Teorem 1'e göre x ve y arasında bir basit yol vardır. Ayrıca, bu yol benzersiz olmalıdır; çünkü eğer ikinci bir yol olsaydı, ilk yolun x 'den y 'ye giden kısmı ile y 'den x 'ye giden ikinci yolun sırasını tersi ne çevirerek elde edilen yol bir döngü oluştururdu. Bu, Bölüm 10.4'teki Alıştırma 59'u kullanarak, T de bir basit döngü olduğunu önerir. Dolayısıyla, bir ağacın herhangi iki köşesi arasında benzersiz bir basit yol vardır.

Şimdi, bir grafik T 'nin herhangi iki köşesi arasında benzersiz bir basit yol olduğunu varsayalım. O zaman T bağlıdır, çünkü herhangi iki köşesi arasında bir yol vardır. Dahası, T basit döngülere sahip olamaz. Bunun doğru olduğunu görmek için, varsayalım ki T , köşeleri x ve y içeren bir basit döngüye sahiptir. O zaman x ve y arasında iki basit yol olacaktır, çünkü basit döngü, x 'den y 'ye giden bir basit yol ve y 'den x 'ye giden ikinci bir basit yol içerir. Dolayısıyla, herhangi iki köşesi arasında benzersiz bir basit yol olan bir grafik bir ağaçtır. ◀

11.1.1 Kök Ağaçları

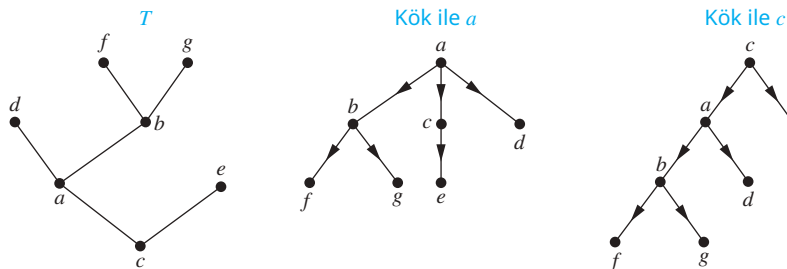
Ağaçların birçok uygulamasında, bir ağacın belirli bir köşesi kök olarak atanır. Bir kök belirlendiğinde, her kenara aşağıdaki gibi bir yön atayabiliriz. Kökten her grafın köşesine benzersiz bir yol olduğu için (Teorem 1), her kenarı kökten uzak bir şekilde yönlendiririz. Böylece, bir ağaç ve kök birlikte, köklü ağaç olarak adlandırılan yönlendirilmiş bir grafik oluşturur.

Tanım 2

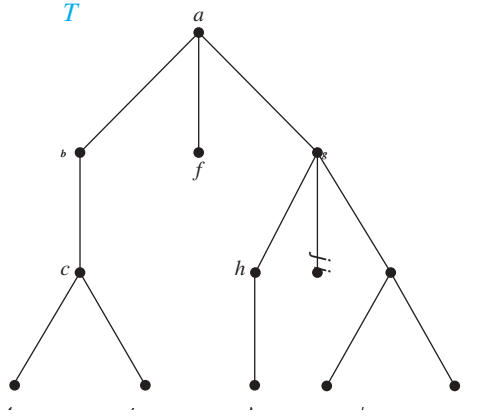
Bir köklü ağaç, bir köşenin kök olarak belirlendiği ve her kenarın kökten uzak bir şekilde yönlendirildiği bir ağaçtır.

Köklü ağaçlar aynı zamanda özyinelemeli olarak tanımlanabilir. Bunun nasıl yapılacağını göreceğiz. Kökü olmayan bir ağacı, herhangi bir köşeyi kök olarak seçerek köklü bir ağaç haline getirebiliriz. Farklı kök seçimlerinin farklı köklü ağaçlar ürettiğini unutmayın. Örneğin, Şekil 4, a 'nın kök olarak ve c 'nin kök olarak belirlendiği köklü ağaçları göstermektedir. Genellikle, bir köklü ağacı grafiğin üst kısmında kökü ile çizeriz. Bir köklü ağaçtaki kenarların yönlerini gösteren oklar atlanabilir, çünkü kök seçimi kenarların yönlerini belirler.

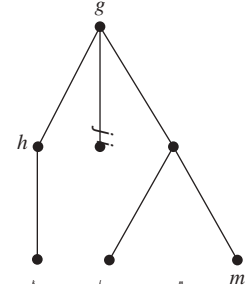
Ağaçlar için kullanılan terminoloji botanik ve soybilim kökenlidir. T bir köklü ağaç olsun. Eğer v , T 'deki kök dışındaki bir köşe ise, v 'nin ebeveyni, u köşesi olup, u 'dan v 'ye yönlendirilmiş bir kenar vardır (okuyucunun böyle bir köşenin benzersiz olduğunu göstermesi gerekir). u , v 'nin ebeveyni olduğunda, v , u 'nın çocuğu olarak adlandırılır. Aynı ebeveyni olan köşelere kardeş denir. Kök dışındaki bir köşenin ataları, kökten bu köşeye giden yoldaki köşelerdir; bu köşeyi hariç tutarak ve kökü dahil ederek (yani, ebeveyni, ebeveyninin ebeveyni ve köke ulaşana kadar devam eder). v köşesinin torunları, v 'yi bir ata olarak kabul eden köşelerdir. Bir köklü ağacın köşesi, çocukları yoksa yaprak olarak adlandırılır. Çocukları olan köşelere iç köşeler denir. Kök, grafikteki tek köşe değilse iç köşe olarak kabul edilir; bu durumda yaprak olur.



ŞEKİL 4 İki farklı kök belirleyerek oluşturulan bir ağaç ve köklü ağaçlar.



ŞEKİL 5 Köklenmiş ağaç T.



ŞEKİL 6 Kök g olan alt ağaç.

Eğer a bir ağaçta bir köşe ise, kökü a olan alt ağaç, ağaçtaki a ve onun soyundan gelenler ile bu soyların tüm kenarlarını içeren alt grafiktir.

ÖRNEK 2 Kökü a olan T (Şekil 5'te gösterilen) köklenmiş ağaçta, c 'nin ebeveynini, g 'nin çocuklarını, h 'nin kardeşlerini, tüm e 'nin atalarını, tüm b 'nin soyundan gelenleri, tüm iç köşeleri ve tüm yaprakları bulun. Kökü g olan alt ağaç nedir?

Ekstra
Örnekler

Çözüm: c 'ün ebeveyni b 'dir. g 'nin çocukları h, i ve j 'dir. h 'nin kardeşleri i ve j 'dir. Öncülleri e şunlardır c, b ve a . b 'nin soyundan gelenler c, d ve e . İç düğümler şunlardır a, b, c, g, h ve j . Yapraklar d, e, f, i, k, l ve m . g düğümüne köklenen alt ağaç Şekil 6'da gösterilmiştir.

Kendi iç düğümlerinin hepsinin aynı sayıda çocuk düğüme sahip olduğu köklü ağaçlar, birçok farklı uygulamada kullanılmaktadır. Bu bölümün ilerleyen kısımlarında, arama, sıralama ve kodlama ile ilgili problemleri incelemek için bu tür ağaçları kullanacağız.

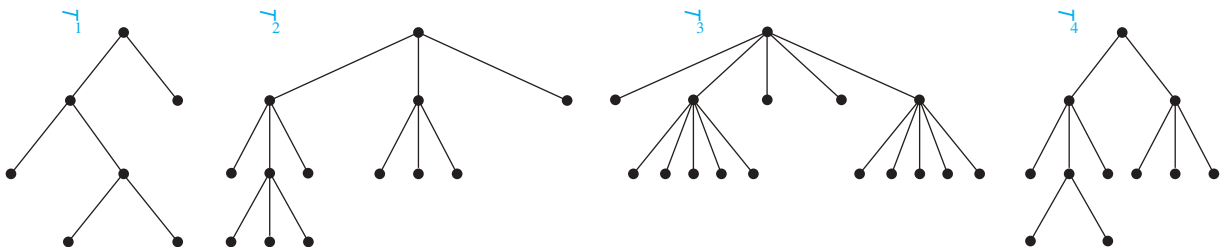
Tanım 3

Bağlantılar

Bir köklü ağaç, her iç düğümün en fazla m çocuğa sahip olduğu durumda m -ary ağaç olarak adlandırılır. Ağaç, her iç düğümün tam olarak m çocuğa sahip olduğu durumda tam m -ary ağaç olarak adlandırılır. $m = 2$ olan bir m -ary ağaç, bir ikili ağaç olarak adlandırılır.

ÖRNEK 3 Şekil 7'deki köklü ağaçlar, bazı pozitif tam sayılar için tam m -ary ağaçlar mı? m ?

Çözüm: T_1 , her iç düğümünün iki çocuğu olduğu için tam bir ikili ağaçtır. T_2 , her iç düğümünün üç çocuğu olduğu için tam bir 3-ary ağaçtır. T_3 'te her iç düğüm



ŞEKİL 7 Dört köklü ağaçlar.

beş çocuğa sahiptir, bu nedenle T_3 tam bir 5-ary ağaçtır. T_4 herhangi bir m için tam bir m -ary ağaç değildir çünkü bazı iç düğümleri iki çocuğa ve diğerleri üç çocuğa sahiptir. ◀

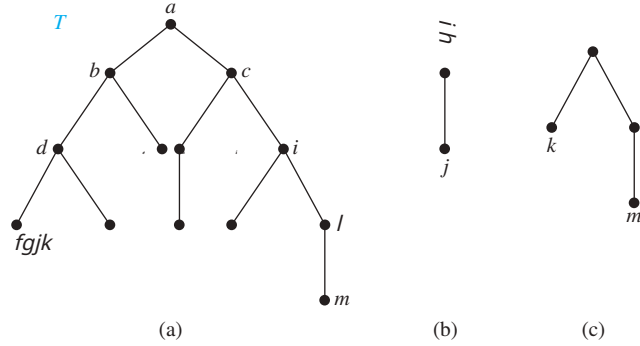
SIRALI KÖKLÜ AĞAÇLAR Sıralı köklü ağaç, her iç düğümün çocuklarının sıralı olduğu bir köklü ağaçtır. Sıralı köklü ağaçlar, her iç düğümün çocuklarının soldan sağa doğru sıralandığı şekilde çizilir. Geleneksel şekilde bir köklü ağacın temsili, kenarları için bir sıralama belirler. Çizimlerde, bir köklü ağacı sıralı olarak düşündüğümüzü açıkça belirtmeden bu tür kenar sıralamalarını kullanacağız.

Sıralı bir ikili ağaçta (genellikle sadece bir ikili ağaç olarak adlandırılır), bir iç düğüm iki çocuğa sahipse, ilk çocuk sol çocuk olarak adlandırılır ve ikinci çocuk sağ çocuk olarak adlandırılır. Bir düğümün sol çocuğunda köklenen ağaç, bu düğümün sol alt ağacı olarak adlandırılır ve bir düğümün sağ çocuğunda köklenen ağaç, düğümün sağ alt ağacı olarak adlandırılır. Okuyucu, bazı uygulamalar için bir ikili ağacın her düğümünün, kök hariç, ebeveyninin sağ veya sol çocuğu olarak belirlendiğini not etmelidir. Bu, bazı düğümlerin yalnızca bir çocuğu olduğunda bile yapılır. Gerekli olduğunda böyle atamalar yapacağız, aksi takdirde yapmayacağız.

Sıralı köklü ağaçlar özyinelemeli olarak tanımlanabilir. Sıralı köklü ağaçların bir türü olan ikili ağaçlar, Bölüm 5.3'te bu şekilde tanımlanmıştır.

ÖRNEK 4 Şekil 8(a)'da gösterilen ikili ağaç T içindeki d 'nin sol ve sağ çocukları nelerdir (sıralama, çizimle belirtilen sıralamadır)? c 'nin sol ve sağ alt ağaçları nelerdir?

Çözüm: d 'nin sol çocuğu f ve sağ çocuğu g 'dir. c 'nin sol ve sağ alt ağaçlarını Şekil 8(b) ve 8(c)'de gösteriyoruz. ▶

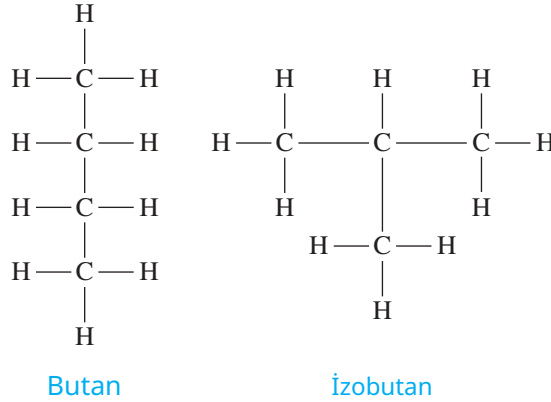


ŞEKİL 8 İkili ağaç T ve kökünü c olan sol ve sağ alt ağaçları.

Grafiklerde olduğu gibi, ağaçları, köklü ağaçları, sıralı köklü ağaçları ve ikili ağaçları tanımlamak için standart bir terminoloji yoktur. Bu standart dışı terminoloji, ağaçların bilgisayar biliminde yaygın olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır; bu alan nispeten genç bir alandır. Okuyucu, ağaçlarla ilgili terimlerin anlamlarını her zaman dikkatlice kontrol etmelidir.

11.1.2 Ağaçlar Modeller Olarak

Ağaçlar, bilgisayar bilimi, kimya, jeoloji, botanik ve psikoloji gibi çeşitli alanlarda modeller olarak kullanılmaktadır. Ağaçlara dayanan çeşitli modelleri tanımlayacağız.



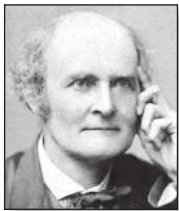
ŞEKİL 9 Butanın iki izomeri.

ÖRNEK 5 Doymuş Hidrokarbonlar ve Ağaçlar Grafikler, atomların köşelerle ve aralarındaki bağların kenarlarla temsil edildiği molekülleri temsil etmek için kullanılabilir. İngiliz matematikçi Arthur Cayley, 1857'de C_nH_{2n+2} biçimindeki bileşiklerin izomerlerini saymaya çalışırken ağaçları keşfetti; bunlara doymuş hidrokarbonlar denir. (İzomerler, aynı kimyasal formüle sahip ancak farklı kimyasal özelliklere sahip bileşiklerdir.)

Doymuş hidrokarbonların grafik modellerinde, her karbon atomu 4 dereceli bir köşe ile, her hidrojen atomu ise 1 dereceli bir köşe ile temsil edilir. C_nH_{2n+2} biçimindeki bir bileşiği temsil eden bir grafikte $3n + 2$ köşe vardır. Böyle bir grafikteki kenar sayısı, köşelerin derecelerinin toplamının yarısıdır. Bu nedenle, bu grafikte $(4n+2n+2)/2=3n+1$ kenar vardır. Çünkü grafik bağlıdır ve kenar sayısı köşe sayısından bir eksiktir, bu bir ağaç olmalıdır (bkz. Alıştırma 15).

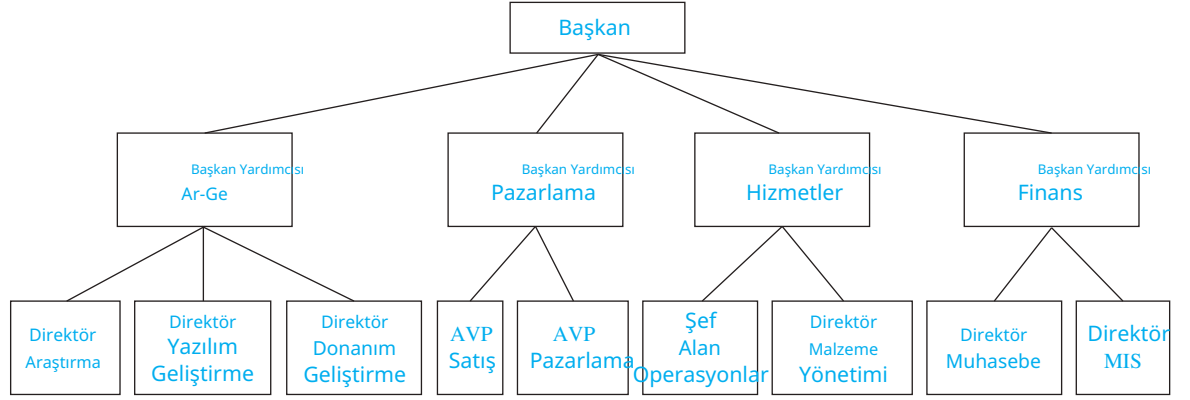
4 dereceli ve $2n+2$ dereceli köşeleri olan izomorfik olmayan ağaçlar, C_nH_{2n+2} 'nin farklı izomerlerini temsil eder. Örneğin, $n=4$ olduğunda, bu türden tam olarak iki izomorfik olmayan ağaç vardır (okuyucu bunu doğrulaması gerekir). Bu nedenle, C_4H_{10} 'nin tam olarak iki farklı izomeri vardır. Bu izomerlerin yapıları Şekil 9'da gösterilmektedir. Bu iki izomer butan ve izobutan (aynı zamanda i-butan veya metilpropan olarak da bilinir) olarak adlandırılır.

ÖRNEK 6 Organizasyonları Temsil Etme Büyük bir organizasyonun yapısı, birköklenmiş ağaç kullanılarak modellenenebilir. Bu ağaçtaki her bir köşe, organizasyondaki bir pozisyonu temsil eder. Bir köşeden diğerine giden bir kenar, başlangıç köşesini temsil eden kişinin, son köşeyi temsil eden kişinin (doğrudan) patronu olduğunu gösterir. Şekil 10'da gösterilen grafik



© Paul Fearn/Alamy Stock Fotoğraf

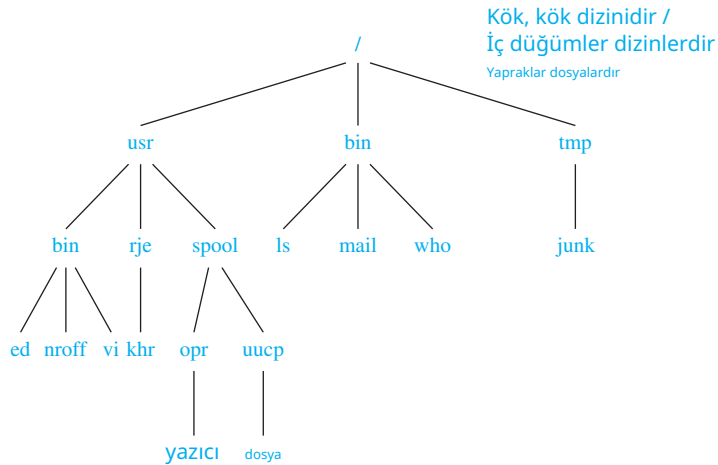
ARTHUR CAYLEY (1821–1895) Arthur Cayley, bir tüccarın oğlu, matematik yeteneğini gösterdi. Çocuk yaşta sayısal hesaplamalarda olağanüstü yeteneklere sahip olan Cayley, 17 yaşında Trinity College, Cambridge'e girdi. Üniversitedeyken roman okumaya karşı bir tutku geliştirdi. Cayley, Cambridge'de başarılı oldu ve Trinity'de 3 yıllık bir Fellow ve yardımcı öğretim üyesi olarak seçildi. Bu süre zarfında Cayley, n -boyutlu geometri üzerine çalışmaya başladı ve geometri ile analize çeşitli katkılar da bulundu. Ayrıca, tatillerini İsviçre'de geçirdiği sırada dağcılığa ilgi duymaya başladı. Matematikçi olarak bir pozisyon bulamadığı için Cayley, Cambridge'den ayrıldı, hukuk mesleğine girdi ve 1849'da avukatlık ruhsatı aldı. Cayley, matematik araştırmalarına devam edebilmek için hukuk işlerini sınırlı da, bir hukuk uzmanı olarak ün kazandı. Hukuk kariyeri boyunca 300'den fazla matematiksel makale yazma fırsatı buldu. 1863'te Cambridge Üniversitesi, matematikte yeni bir pozisyon oluşturdu ve bunu Cayley'e teklif etti. Bu işi kabul etti, ancak bu işin avukat olarak kazandığından daha az para ödediğini biliyordu.



ŞEKİL 10 Bir bilgisayar şirketi için organizasyon şeması.

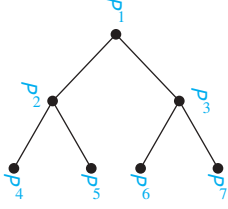
Bu ağaçla temsil edilen organizasyonda, Donanım Geliştirme Direktörü Ar-Ge Başkanına doğrudan bağlıdır. Bu ağacın kökü, organizasyonun Başkanını temsil eden tepe noktasıdır.

ÖRNEK 7 Bilgisayar Dosya Sistemleri Bilgisayar belleğindeki dosyalar dizinler halinde düzenlenebilir. Bir dizin, dosya ve alt dizinleri içerebilir. Kök dizin, tüm dosya sistemini içerir. Bu nedenle, bir dosya sistemi, kök dizini temsil eden kök ile temsil edilen bir köklü ağaç olarak gösterilebilir; iç düğümler alt dizinleri, yapraklar ise sıradan dosyaları veya boş dizinleri temsil eder. Böyle bir dosya sistemi Şekil 11'de gösterilmiştir. Bu sistemde, khr dosyası rje dizinindedir. (Aynı dosyanın birden fazla yol adı olabileceği dosyalara bağlantıların bilgisayar dosya sistemlerinde devrelere yol açabileceğini unutmayın.)



ŞEKİL 11 Bir bilgisayar dosya sistemi.

ÖRNEK 8 Ağaç Bağlantılı Paralel İşlemciler Bölüm 10.2'deki Örnek 17'de, paralel işleme için birkaç bağlantı ağı tanımladık. Ağaç-bağlantılı bir ağ, işlemcileri birbirine bağlamanın bir başka önemli yoludur. Böyle bir ağı temsil eden grafik, tam bir ikili ağaçtır, yani her kök aynı seviyededir. Böyle bir ağ,



ŞEKİL 12 A yed
işlemciden
oluşan bir ağa
bağlı ağaç.

$n=2^k-1$ işlemciyi birbirine bağlar, buradaki pozitif bir tam sayıdır. Kök veya yaprak olmayan bir düğüm ile temsil edilen bir işlemcinin üç çift yönlü bağlantısı vardır—bir tanesinin ebeveynini temsil eden işlemciye ve ikisinin iki çocuğunu temsil eden işlemcilere. Kök ile temsil edilen işlemci, iki çocuğunu temsil eden işlemcilere iki çift yönlü bağlantıya sahiptir. Yaprak ile temsil edilen bir işlemci, ebeveynine tek bir çift yönlü bağlantıya sahiptir. Şekil 12'de yedi işlemcili bir ağa bağlı ağaç yapısını gösteriyoruz.

Artık bir ağaç bağlantılı ağın paralel hesaplama için nasıl kullanılabileceğini gösterelim. Özellikle, Şekil 12'deki işlemcilerin sekiz sayıyı eklemek için nasıl kullanılabileceğini üç adımda gösteriyoruz. İlk adımda, x_1 ve x_2 'yi P_4 kullanarak, x_3 ve x_4 'ü P_5 kullanarak, x_5 ve x_6 'yı P_6 kullanarak ve x_7 ve x_8 'i P_7 kullanarak topluyoruz. İkinci adımda, $x_1 + x_2$ ve $x_3 + x_4$ 'ü P_2 kullanarak ve $x_5 + x_6$ ve $x_7 + x_8$ 'i P_3 kullanarak topluyoruz. Son olarak, üçüncü adımda, $x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ ve $x_5 + x_6 + x_7 + x_8$ 'i P_1 kullanarak topluyoruz. Sekiz sayıyı eklemek için kullanılan üç adım, sekiz sayıyı seri olarak eklemek için gereken yedi adımla karşılaştırıldığında daha avantajlıdır; burada adımlar, listedeki önceki sayılara bir sayının eklenmesidir.

11.1.3 Ağaçların Özellikleri

Farklı türlerdeki ağaçların kenar ve köşe sayılarıyla ilgili sonuçlara sıkça ihtiyaç duyacağız.

TEOREM 2

n köşesi olan bir ağaçta $n - 1$ kenar vardır.



Kanıt: Bu teoremi kanıtlamak için matematiksel induksiyonu kullanacağız. Buradaki tüm ağaçlar için dikkate alın. Bir kök seçebiliriz ve ağacı köklü olarak düşünebiliriz.

TEMEL ADIM: $n=1$ olduğunda, $n=1$ köşesi olan bir ağaçta kenar yoktur. Bu, teoremin $n=1$ için doğru olduğunu gösterir.

İNDÜKTİF ADIM: İndüktif hipotez, her k köşesi olan ağacın $k - 1$ kenara sahip olduğunu belirtir; burada k pozitif bir tam sayıdır. Bir ağacın $T_k + 1$ köşesi olduğunu ve v 'nin bir yaprağı olduğunu varsayalım (bu, ağacın sonlu olduğu için var olmalıdır) ve w 'nin ebeveyni olsun. T 'den v köşesini ve w ile v 'yi bağlayan kenarı çıkardığımızda, k köşesi olan bir ağaç T' elde ederiz, çünkü elde edilen grafik hala bağlıdır ve basit döngüler yoktur. İndüktif hipoteze göre, $T_k - 1$ kenara sahiptir. Bu, T 'nin k kenara sahip olduğu anlamına gelir çünkü T' 'ye göre bir kenar daha fazladır; bu, v ve w 'yi bağlayan kenardır. Bu, indüktif adımı tamamlar.

Bir ağacın basit döngüleri olmayan bağlı yönsüz bir grafik olduğunu unutmayın. Dolayısıyla, G_n köşesi olan bir yönsüz grafik olduğunda, Teorem 2 bize iki koşulun (i) G 'nin bağlı olduğu ve (ii) G 'nin basit döngüleri olmadığı, (i) G 'nin $n - 1$ kenara sahip olduğu anlamına geldiğini söyler. Ayrıca, (i) ve (iii) geçerli olduğunda, (ii) de geçerli olacaktır ve (ii) ve (iii) geçerli olduğunda, (i) de geçerli olacaktır. Yani, eğer G bağlıysa ve $G_n - 1$ kenara sahipse, o zaman G basit döngüleri yoktur, böylece G bir ağaçtır (bkz. Alıştırma 15(a)), ve eğer G basit döngüleri yoksa ve $G_n - 1$ kenara sahipse, o zaman G bağlıdır ve dolayısıyla bir ağaçtır (bkz. Alıştırma 15(b)). Sonuç olarak, (i), (ii) ve (iii) koşullarından ikisi geçerli olduğunda, üçüncü koşul da geçerli olacaktır ve G bir ağaç olacaktır.

FULL-ARY AĞAÇLARDA DİĞİTLERİN SAYILMASI Belirli sayıda iç düğüm bulunan tam- m -ary ağaçındaki düğüm sayısı, Teorem 3'te gösterildiği gibi belirlenir. Teorem 2'de olduğu gibi, bir ağaçtaki düğüm sayısını belirtmek için n kullanacağız.

TEOREM 3

A full- m -ary tree with i internal vertices contains $n = mi + 1$ vertices.

Kanıt: Her köşe, kök hariç, bir iç köşenin çocuğudur. Çünkü her biri iç köşenin m çocuğu vardır, bu nedenle kök hariç ağaçta m köşe bulunmaktadır. Bu nedenle, $n = mi + 1$ köşe içerir. ◀

Varsayalım ki T tam m -ary ağaçtır. Let i iç düğümlerin sayısı ve l bu ağaçtaki ya prakların sayısıdır. Bir n, i ve l bilindiğinde, diğer iki miktar belirlenir. Teorem 4, bilinen bir miktardan diğer iki miktarın nasıl bulunacağını açıklar.

TEOREM 4

Bir tam m -ary ağaç ile

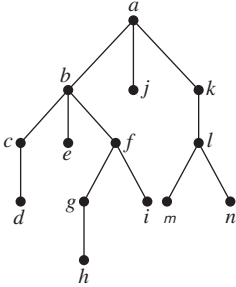
- (i) n köşe sayısı $i = (n-1)/m$ iç köşeler ve $l = [(m-1)n+1]/m$ yapraklar,
- (ii) i iç düğümler $n = mi + 1$ düğüm ve $l = (m-1)i + 1$ yaprak,
- (iii) l yaprak $n = (ml-1)/(m-1)$ düğüm ve $i = (l-1)/(m-1)$ iç düğümler.

Kanıt: n köşe sayısını, i iç köşe sayısını ve yaprak sayısını temsil etsin. Teoremin üç kısmı, Teorem 3'te verilen eşitlik kullanılarak kanıtlanabilir, yani, $n = mi + 1$, ayrıca her k öşenin ya bir yaprak ya da bir iç köşe olduğu için doğru olan $n = l + i$ eşitliği ile birlikte. Burada kısım (i) kanıtlayacağız. Kısımların (ii) ve (iii) kanıtları okuyucuya alıştırma olarak bırakılmıştır.

i için çözüm $n = mi + 1$ veriri $i = (n-1)/m$. Ardından bu ifadeyi i için denkleme yerleştirmek, $n = l + i$ denkleminin $l = n - i = n - (n-1)/m = [(m-1)n+1]/m$ olduğunu gösterir. ◀

Örnek 9, Teorem 4'ün nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

ÖRNEK 9 Diyelim ki biri bir zincir mektubu başlatıyor. Mektubu alan her kişiden dört başka kişiye göndermesi isteniyor. Bazı insanlar bunu yapıyor, ancak diğerleri hiç mektup göndermiyor. İlk kişi dahil olmak üzere, mektubu gören kaç kişi var, eğer hiç kimse birden fazla mektup almazsa ve zincir mektubu, 100 kişinin okuyup göndermediği durumda sona ererse? Mektubu kaç kişi gönderdi?



ŞEKİL 13A
köklenmiş ağaç.

Çözüm: Zincir mektubu 4-ary ağaç kullanılarak temsil edilebilir. İç düğümler, mektubu gönderen kişilere karşılık gelir ve yapraklar, mektubu göndermeyen kişilere karşılık gelir. 100 kişinin mektubu göndermediği için, bu köklenmiş ağaçtaki yaprak sayısı $l = 100$.

Bu nedenle, Teorem 4'ün bölüm (iii) mektubu gören kişi sayısının $n = (4 \cdot 100 - 1) / (4 - 1) = 133$ olduğunu gösterir. Ayrıca, iç düğümlerin sayısı $133 - 100 = 33$ 'tür, bu nedenle 33 kişi mektubu göndermiştir. ◀

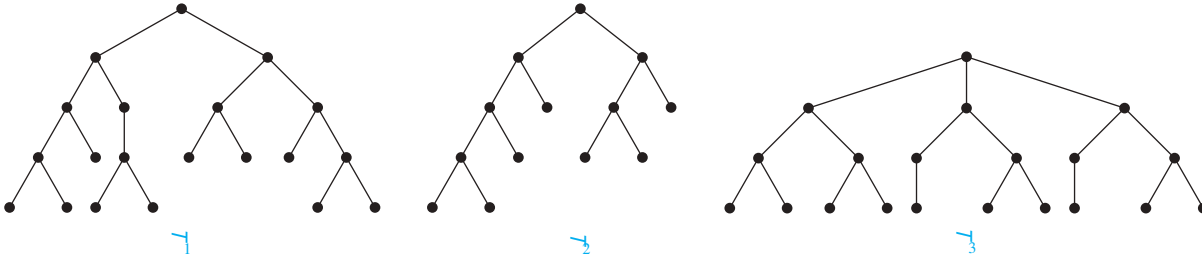
DENGELİ m -ARY AĞAÇLAR Köklenmiş ağaçların "dengeli" olması genellikle arzu edilir, böylece her düğümdeki alt ağaçlar yaklaşık olarak aynı uzunlukta yollar içerir. Bazı tanımlar bu kavramı netleştirecektir. Köklenmiş bir ağaçtaki bir düğümün seviyesinin, kökten bu düğüme kadar olan benzersiz yolun uzunluğu olduğu tanımlanır. Kökün seviyesi sıfır olarak tanımlanır. Köklenmiş bir ağacın yüksekliği düğümlerin seviyelerinin maksimumudur. Diğer bir deyişle, köklenmiş bir ağacın yüksekliği, kökten herhangi bir düğüme kadar olan en uzun yolun uzunluğudur.

ÖRNEK 10 Şekil 13'te gösterilen köklenmiş ağaçtaki her düğümün seviyesini bulun. Bu ağacın yüksekliği nedir?

Çözüm: Kök a seviye 0'dadır. Düğüm b, j ve k seviye 1'de bulunmaktadır. Düğüm c, e, f ve l seviye 2'de bulunmaktadır. Düğüm d, g, i, m ve n seviye 3'te bulunmaktadır. Son olarak, düğüm h seviye 4'te bulunmaktadır. Herhangi bir düğümün en yüksek seviyesi 4 olduğundan, bu ağacın yüksekliği 4'tür. ◀

Kök m -ary ağacı yüksekliği h olan dengeli dir eğer tüm yapraklar seviye h veya $h-1$ 'de ise.

ÖRNEK 11 Şekil 14'te gösterilen kök ağaçlarından hangileri dengelidir?



ŞEKİL 15 Bazı kök ağaçları.

Çözüm: T_1 dengelidir, çünkü tüm yaprakları seviye 3 ve 4'tedir. Ancak, T_2 dengeli değildir, bu seviye 2, 3 ve 4'te yapraklara sahiptir. Son olarak, T_3 dengelidir, çünkü tüm yaprakları seviye 3'tedir.

BİR m -ARY AĞACINDA YAPRAK SAYISI İÇİN BİR SINIR m -ary ağacındaki yaprak sayısı i in üst bir sınırın olması sıklıkla faydalıdır. Teorem 5, m -ary ağacının yüksekliği h cinsinden böyle bir sınır sağlar.

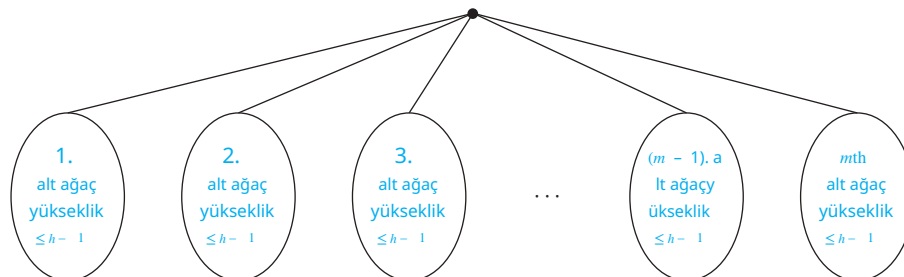
TEOREM 5

Yüksekliği h olan bir m -ary ağacında en fazla m^h yaprak vardır.

Kanıt: Kanıt, yükseklik üzerinde matematiksel induksiyon kullanır. Öncelikle, yüksekliği 1 olan m -ary ağaçlarını düşünün. Bu ağaçlar, en fazla m çocuğa sahip bir kökten oluşur ve her biri bir yapraktır. Bu nedenle, yükseklik 1 olan bir m -ary ağaçta en fazla $m^1 = m$ yaprağı vardır. Bu, induktif argümanın temel adımıdır.

Şimdi, sonucun h 'den daha düşük yükseklikteki tüm m -ary ağaçlar için doğru olduğunu varsayalım; bu, induktif hipotezdir. T , yükseklik h olan bir m -ary ağaç olsun. T 'nin yaprakları, kökten seviye 1'deki her bir tepeye kadar olan kenarların silinmesiyle elde edilen T 'nin alt ağaçlarının yapraklarıdır; bu, Şekil 15'te gösterilmiştir.

Bu alt ağaçların her biri, $h-1$ 'den daha düşük veya eşit bir yüksekliğe sahiptir. Bu nedenle, induktif hipotez gereği, bu köklü ağaçların her biri en fazla m^{h-1} yaprağa sahiptir. En fazla m böyle alt ağaç olduğundan, her biri en fazla m^{h-1} yaprağa sahip olduğundan, köklü ağaçta en fazla $m \cdot m^{h-1} = m^h$ yaprağı vardır. Bu, induktif argümanı tamamlar.



ŞEKİL 16 Kanıtın induktif adımı.

SONUÇ 1

Eğer bir m -ary ağaç yüksekliği h olan l yaprağa sahipse, o zaman $h \geq \lceil \log_m l \rceil$. Eğer m -ary ağaç tam ve dengeli ise, o zaman $h = \lceil \log_m l \rceil$. (Burada tavan fonksiyonunu kullanıyoruz. Unutmayın ki $\lceil x \rceil$, x 'ye eşit veya ondan büyük en küçük tam sayıdır.)

Kanıt: Biliyoruz ki $l \leq m^h$ Teorem 5'ten. Logaritma alarak taban m , gösterir ki

$\log_m l \leq h$. Çünkü h bir tam sayıdır, bu durumda $h \geq \lceil \log_m l \rceil$. Şimdi ağacın dengeli olduğunu varsayalım.

O zaman her yaprak h veya $h - 1$ seviyesindedir ve yükseklik h olduğundan, en az bir yaprak h seviyesindedir.

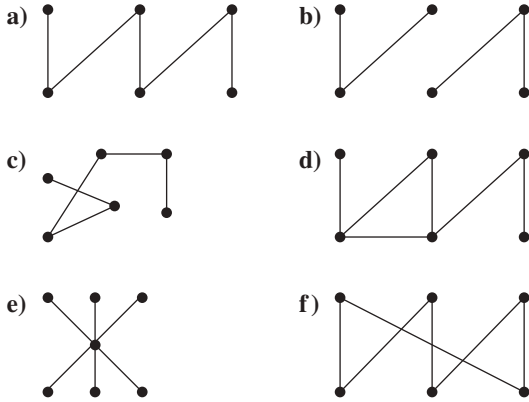
Bu durumda $mh - 1$ 'den fazla yaprak olmalıdır (bkz. Alıştırma 30). Çünkü $l \leq mh$, bu durumda

$mh - 1 < l \leq mh$. Bu eşitsizlikte taban m ile logaritma almak $h - 1 < \log_m l \leq h$ verir.

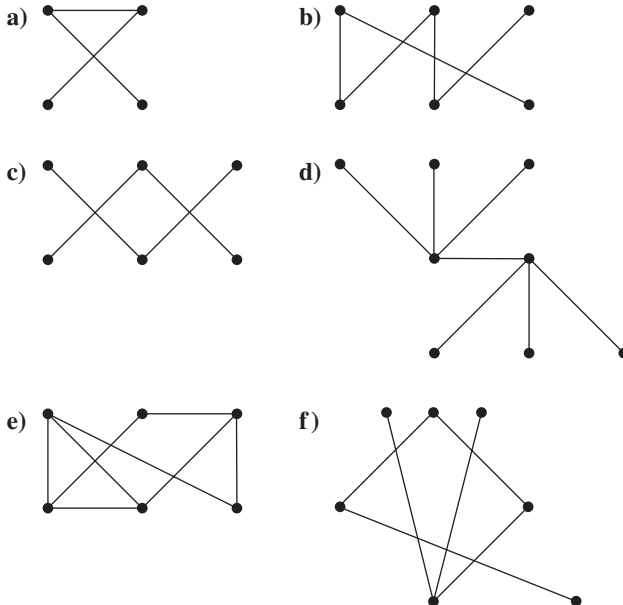
Bu nedenle, $h = \lceil \log_m l \rceil$.

Alıştırmalar

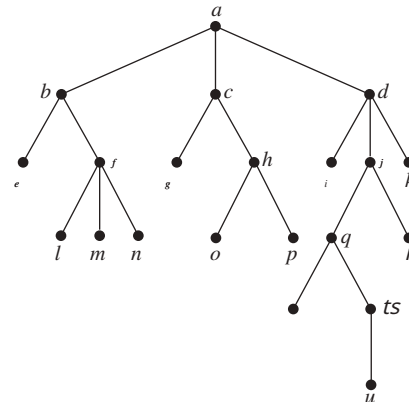
1. Bu grafiklerden hangileri ağaçtır?



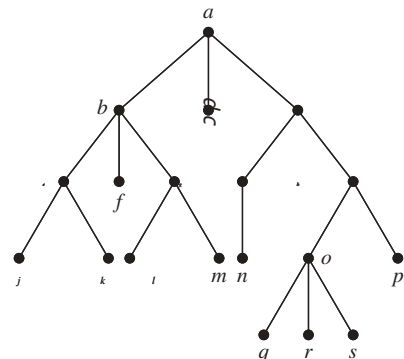
2. Bu grafiklerden hangileri ağaçtır?



3. Bu köklü ağaç hakkında bu soruları yanıtlayın.



- Hangi köşe köktür?
 - Hangi köşeler içsel köşelerdir?
 - Hangi köşeler yapraklardır?
 - Hangi köşeler j 'nin çocuklarıdır?
 - Hangi köşe h 'nin ebeveynidir?
 - Hangi köşeler o 'nun kardeşleridir?
 - Hangi köşeler m 'nin atalarıdır?
 - Hangi köşeler b 'nin torunlarıdır?
4. Kök ağaçta gösterilen şekilde, Egzersiz 3'te listelenen aynı soruları yanıtlayın.



5. Egzersiz 3'teki köklü ağaç, bazı pozitif tam sayılar için tam m -ary ağaç midir?
6. Egzersiz 4'teki köklü ağaç, bazı pozitif tam sayılar için tam m -ary ağaç mıdır?
7. Egzersiz 3'teki köklü ağacın her bir tepe noktasının seviyesi nedir?
8. Egzersiz 4'teki köklü ağacın her bir tepe noktasının seviyesi nedir?
9. Egzersiz 3'te kökü

şurada olan ağacın alt ağacını çiziniz

- a) a . b) c . c) e .

10. Aşağıdaki 4. Egzersizde kökü

şurada olan ağacın alt ağacını çiziniz

- a) a . b) c . c) e .

11. a) Üç köşeli kaç tane köksüz isomorfik olmayan ağaç vardır?
b) Üç köşeli kaç tane köklü isomorfik olmayan ağaç vardır (yönlendirilmiş grafikler için izomorfizm kullanarak)?
- *12. a) Dört köşeli kaç tane köksüz isomorfik olmayan ağaç vardır?
b) Dört köşeli kaç tane köklü isomorfik olmayan ağaç vardır (yönlendirilmiş grafikler için izomorfizm kullanarak)?
- *13. a) Beş köşeli kaç tane köksüz isomorfik olmayan ağaç vardır?
b) Beş köşeli kaç tane köklü isomorfik olmayan ağaç vardır (yönlendirilmiş grafikler için izomorfizm kullanarak)?
- *14. Basit bir grafın ağaç olduğunu ve yalnızca bağlı olduğunu gösterin, ancak herhangi bir kenarının silinmesi, bağlı olmayan bir graf üretir.
15. G basit bir graf olsun ve n düğümü olsun. Gösterin ki
a) G bir ağaçtır eğer ve yalnızca bağlıdır ve $n-1$ kenara sahiptir.
b) G bir ağaçtır eğer ve yalnızca G basit döngüler içermez ve $n-1$ kenara sahiptir. [İpucu: G basit döngüler içermiyorsa ve $n-1$ kenara sahipse bağlı olduğunu göstermek için, G 'nin birden fazla bağlı bileşeni olamayacağını gösterin.]
16. Hangi tam iki parçalı graf $K_{m,n}$, burada m ve n pozitif tam sayılardır, ağaçtır?
17. 10.000 köşesi olan bir ağacın kaç kenarı vardır?
18. 100 iç köşesi olan tam 5-ary ağaçta kaç köşe vardır?
19. 1000 iç köşesi olan tam ikili ağaçta kaç kenar vardır?
20. 100 köşesi olan tam 3-ary ağaçta kaç yaprak vardır?
21. 1000 kişi bir satranç turnuvasına katılıyor. Bir oyuncu bir kayıptan sonra elendiği ve sadece bir katılımcı kaybetmediği sürece oyunların oynandığı varsayılarak, turnuvanın köklü ağaç modelini kullanarak bir şampiyonu belirlemek için kaç oyun oynanması gerektiğini belirleyin. (Beraberlik olmadığını varsayın.)

22. Bir zincir mektubu, bir kişinin beş diğerine mektup göndermesiyle başlar. Mektubu alan her kişi, ya mektubu daha önce almamış beş başka kişiye gönderir ya da kimseye göndermez. Zincir sona ermeden önce 10.000 kişinin mektubu gönderdiğini ve hiç kimse birden fazla mektup almadığını varsayalım. Mektubu kaç kişi alır ve kaç kişi göndermez?
23. Bir zincir mektubu, bir kişinin 10 diğerine mektup göndermesiyle başlar. Her kişiden mektubu 10 diğerine göndermesi istenir ve her mektup, zincirdeki önceki altı kişinin listesini içerir. Listede altı isim yoksa, her kişi bu listedeki ilk kişiye bir mektup gönderir, bu kişinin adını listeden çıkarır, diğer beş ismin her birini bir pozisyon yukarı taşır ve kendi adını bu listenin sonuna ekler. Eğer hiç kimse zinciri kırmazsa ve hiç kimse birden fazla mektup almazsa, zincirdeki bir kişi sonunda ne kadar para alır?
- *24. Ya 76 yaprağı ve 3 yüksekliği olan tam m -ary ağacı çiziniz, buradaki pozitif bir tam sayıdır, ya da böyle bir ağacın var olmadığını gösterin.
- *25. Ya 84 yaprağı ve 3 yüksekliği olan tam m -ary ağacı çiziniz, buradaki pozitif bir tam sayıdır, ya da böyle bir ağacın var olmadığını gösterin.
- *26. Tam m -ary ağacı T 81 yaprağa ve 4 yüksekliğe sahiptir.
a) m için üst ve alt sınırları verin.
b) Eğer T dengeli ise m nedir?

Tam m -ary ağacı, her yaprağın

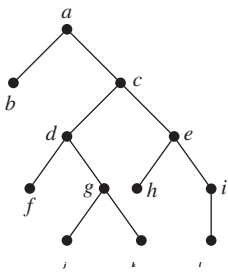
aynı seviyede olduğu tam m -ary ağacıdır.

27. Yüksekliği 4 olan bir tam ikili ağaç ve yüksekliği 3 olan bir tam 3-ary ağaç inşa edin.
28. Tam bir ağacın kaç köşesi ve kaç yaprağı vardır? m -ary ağacının yüksekliği h var mı?
29. Kanıtla
a) Teorem 4'ün (ii) kısmı.
b) Teorem 4'ün (iii) kısmı.
30. Yüksekliği h olan tam m -ary dengeli ağacın m^{h-1} den fazla yaprağı olduğunu göster.
31. Toplam n köşe içeren t ağaçtan oluşan bir ormanda kaç kenar vardır?
32. Ağaç yapısının, her bölümün alt bölümlere ayrıldığı, her bölümün ise başlıklara ayrıldığı bir kitabın içinde ekiler tablosunu temsil etmek için nasıl kullanılabilirceğini açıklayın.
33. Bu doymuş hidrokarbonların kaç farklı izomeri vardır?
a) C_3H_8 b) C_5H_{12} c) C_6H_{14}
34. Bu ağaçta her biri, bir organizasyonun yapısını temsil eden neyi ifade eder?
a) Bir köşenin ebeveyni
b) Bir köşenin çocuğu
c) Bir köşenin kardeşi
d) bir tepe noktasının ataları
e) bir tepe noktasının soyundan gelenler
f) bir tepe noktasının seviyesi
g) ağacın yüksekliği

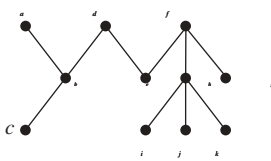
35. Bir bilgisayar dosya sistemini temsil eden köklü bir ağaç için Egzersiz 34'te verilen aynı soruları yanıtlayın.
36. a) 15 tepe noktasına sahip olan ve 15 işlemciden oluşan bir ağa bağlı ağacı çizin.
b) 16 sayının, (a) bölümündeki 15 işlemci kullanılarak dört adımda nasıl toplanabileceğini gösterin.
37. $Let n$ 2'nin bir kuvveti olsun. Bir ağa bağlı $n - 1$ işlemci kullanarak n sayının $\log n$ adımda toplanabileceğini gösterin.
- *38. Etiketli bir ağaç, her bir köşeye bir etiket atanan bir ağaçtır. İki etiketli ağaç, köşelerin etiketlerini koruyan bir izomorfizma olduğunda izomorfik olarak kabul edilir. Farklı tam sayılarla etiketlenmiş üç köşeye sahip kaç tane izomorfik olmayan ağaç vardır $\{1,2,3\}$? Farklı tam sayılarla etiketlenmiş dört köşeye sahip kaç tane izomorfik olmayan ağaç vardır $\{1,2,3,4\}$?

Bir köşenin köksüz bir ağaçtaki eksantrikliği, bu köşeden başlayan en uzun basit yolun uzunluğudur. Bir köşe, ağaçtaki hiçbir köşenin bu köşeden daha küçük eksantrikliğe sahip olmadığı durumlarda merkez olarak adlandırılır. Alıştırma 39–41'de verilen ağaçta merkez olan her köşeyi bulun.

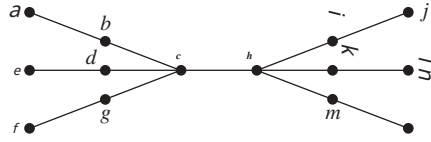
39.



40.



41.



42. Bir merkez seçilmesi gerektiğini gösterin, böylece kök süz bir ağaçtan minimal yükseklikte köklü bir ağaç üretilir.

- *43. Bir ağacın ya bir merkezi ya da bitişik iki merkezi olduğunu gösterin.

44. Her ağacın iki renk kullanılarak boyanabileceğini gösterin.

Köklü Fibonacci ağaçları T_n aşağıdaki şekilde özyinelemeli olarak tanımlanır. T_1 ve T_2 tek bir tepe noktası içeren köklü ağaçlardır ve $n=3,4,\dots$, köklü ağaç T_n , bir kök ile T_{n-1} sol alt ağacı ve T_{n-2} sağ alt ağacı olarak inşa edilir.

45. İlk yedi köklü Fibonacci ağacını çizin.

- *46. Köklü Fibonacci ağacı T_n kaç köşe, yaprak ve iç köşe içerir, burada n pozitif bir tam sayıdır? Yüksekliği nedir?

47. Aşağıdaki "kanıt"ta matematiksel induksiyon kullanarak her ağacın n köşesi olduğunda uzunluğu $n - 1$ olan bir yolun olduğu ifadesinde ne yanlış? Temel adım: Bir köşesi olan her ağaç açıkça 0 uzunluğunda bir yola sahiptir. İndüktif adım: n köşesi olan bir ağacın uzunluğu $n - 1$ olan bir yolu olduğunu varsayalım, bu yolun son köşesi u olsun. Bir köşe v ekleyin v ile u arasındaki kenarı ekleyin. Ortaya çıkan ağaç $n+1$ köşe içerir ve uzunluğu n olan bir yola sahiptir. Bu, indüktif adımı tamamlar.



48. Bir ikili ağaçta bir yaprağın ortalama derinliğinin $\Omega(\log n)$ olduğunu gösterin.

11.2 Ağaçların Uygulamaları

11.2.1 Giriş

Üç problem üzerinde duracağız ki bunlar ağaçlar kullanılarak incelenebilir. İlk problem: Bir listedeki öğelerin nasıl saklanması gerektiğidir ki bir öğe kolayca bulunabilsin? İkinci problem: Belirli bir türdeki nesneler koleksiyonunda belirli bir özelliğe sahip bir nesneyi bulmak için hangi kararlar verilmelidir? Üçüncü problem: Bir karakter kümesi bit dizileriyle nasıl verimli bir şekilde kodlanmalıdır?

11.2.2 İkili Arama Ağaçları



Bir listede öğeleri aramak, bilgisayar bilimlerinde ortaya çıkan en önemli görevlerden biridir. Temel amacımız, öğelerin tamamen sıralandığı durumlarda öğeleri verimli bir şekilde bulan bir arama algoritması uygulamaktır. Bu, bir ikili arama ağacı kullanılarak gerçekleştirilebilir,

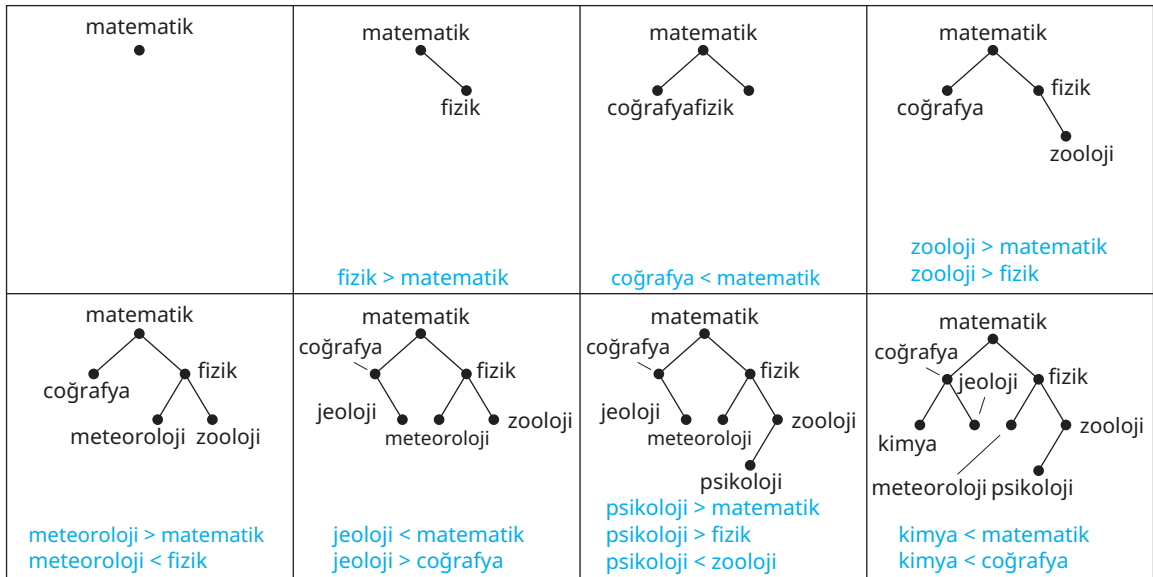
bu, her bir kökün bir sağ veya sol çocuk olarak belirlendiği, hiçbir kökün birden fazla sağ veya sol çocuğa sahip olmadığı ve her kökün bir anahtar ile etiketlendiği bir ikili ağaçtır; bu anahtar, öğelerden biridir. Ayrıca, köklere anahtarlar atanır, böylece bir kökün anahtarı, sol alt ağacındaki tüm köklerin anahtarlarından daha büyük ve sağ alt ağacındaki tüm köklerin anahtarlarından daha küçüktür.

Bu özyinelemeli prosedür, bir liste öğeleri için ikili arama ağacını oluşturmak için kullanılır. Öncelikle sadece bir kök içeren bir ağaçla başlayın. Listede ilk öğe, kökün anahtarı olarak atanır. Yeni bir öğe eklemek için, önce kök ile başlaarak, ağacın içindeki köklerin anahtarları ile karşılaştırın; eğer öğe ilgili kökün anahtarından küçükse sol çocuğa, büyükse sağ çocuğa doğru hareket edin. Eğer öğe ilgili kökten küçükse ve bu kökün sol çocuğu yoksa, bu öğe anahtar olarak yeni bir kök olarak sol çocuk olarak eklenir. Benzer şekilde, eğer öğe ilgili kökten büyükse ve bu kökün sağ çocuğu yoksa, bu öğe anahtar olarak yeni bir kök olarak sağ çocuk olarak eklenir. Bu prosedürü Örnek 1 ile gösteriyoruz.

ÖRNEK 1 Kelimeler için bir ikili arama ağacı oluşturun *matematik, fizik, coğrafya, zooloji, meteoroloji, jeoloji, psikoloji* ve *kimya* (alfabetik sıraya göre).

Çözüm: Şekil 1, bu ikili arama ağacını oluşturmak için kullanılan adımları göstermektedir. Kelime *matematik* kökün anahtarıdır. Çünkü *fizik* *matematik*ten sonra gelir (alfabetik sırada), kökün sağ çocuğuna *fizik* anahtarını ekleyin. Çünkü *coğrafya* *matematik*ten önce gelir, kökün sol çocuğuna *coğrafya* anahtarını ekleyin. Sonra, anahtar *fizik* olan köşenin sağ çocuğunu ekleyin ve ona *zooloji* anahtarını atayın, çünkü *zooloji* *matematik*ten ve *fizik* sonra gelir. Benzer şekilde, anahtar *fizik* olan köşenin sol çocuğunu ekleyin ve bu yeni köşeye *meteoroloji* anahtarını atayın. Anahtar *coğrafya* olan köşenin sağ çocuğunu ekleyin ve bu yeni köşeye *jeoloji* anahtarını atayın. Anahtar *zooloji* olan köşenin sol çocuğunu ekleyin ve ona *psikoloji* anahtarını atayın. Anahtar *coğrafya* olan köşenin sol çocuğunu ekleyin ve ona *kimya* anahtarını atayın. (Okuyucu her adımda gerekli olan tüm karşılaştırmaları yapmalıdır.)

Bir ikili arama ağacına sahip olduğumuzda, ikili arama ağacındaki öğeleri bulmanın bir yoluna ve yeni öğeler eklemenin bir yoluna ihtiyacımız var. Algoritma 1, bir ekleme algoritması, aslında her ikisini de yapar.



ŞEKİL 1 İkili arama ağacı oluşturma.

Bu görevler, yalnızca bir ikili arama ağacına köşe eklemek için tasarlanmış gibi görünse de, aslında böyle değildir. Yani, Algoritma 1, bir ikili arama ağacında bir öğe x mevcutsa onu bulma ve x mevcut değilse x anahtarıyla yeni bir köşe ekleme prosedürüdür. Pseudocode'da, v şu anda incelenen en köşeyi temsil eder ve $label(v)$ bu köşenin anahtarını ifade eder. Algoritma, kökü inceleyerek başlar. Eğer x , v 'nin anahtarıyla eşitse, algoritma x 'nin konumunu bulmuş olur ve sonlanır; eğer x , v 'nin anahtarından küçükse, v 'nin sol çocuğuna geçeriz ve prosedürü tekrarlarız; eğer x , v 'nin anahtarından büyükse, v 'nin sağ çocuğuna geçeriz ve prosedürü tekrarlarız. Herhangi bir adımda mevcut olmayan bir çocuğa geçmeye çalışırsak, o zaman x 'nin ağaçta mevcut olmadığını biliriz ve bu çocuğu x anahtarıyla yeni bir köşe olarak ekleriz.

ALGORITHM 1 İkili Arama Ağaçlarına Bir Elemanı Bulma veya Ekleme.

```

procedure ekleme( $T$ : ikili arama ağacı,
 $x$ : eleman)
 $v := T$ 'nin kökü
{ $v$   $T$ 'de mevcut olmayan bir köşe olup değeri null }
while  $v \neq \text{null}$   $label(v) \neq x$ 
    if  $x < label(v)$  then
        if  $v$ 'nin sol çocuğu  $\neq \text{null}$  then  $v := v$ 'nin sol çocuğu
        else  $v$ 'nin sol çocuğu olarak yeni bir köşe ekle ve  $v := \text{null}$ 
    else
        if  $v$ 'nin sağ çocuğu  $\neq \text{null}$  then  $v := v$ 'nin sağ çocuğu
        else  $v$ 'nin sağ çocuğu olarak yeni bir köşe ekle ve  $v := \text{null}$ 
if  $T$ 'nin kökü = null then ağaca bir köşe  $v$  ekle ve onu  $x$  ile etiketle
else if  $v$  null veya  $label(v) \neq x$  then yeni köşeyi  $x$  ile etiketle ve  $v$  bu yeni köşe olsun
return  $v$  { $v = x$ 'in yeri}

```

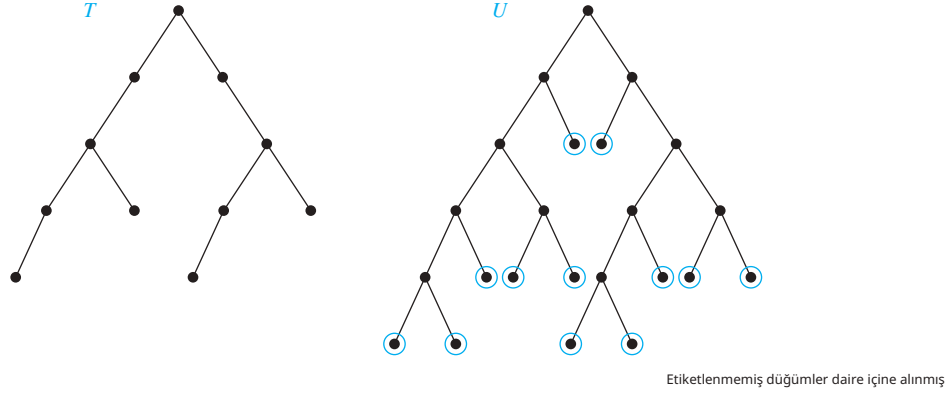
Örnek 2, Algoritma 1'in bir ikili arama ağacına yeni bir eleman eklemek için kullanımını

ÖRNEK 2 Algoritma 1'i kullanarak *okyanus bilimi* kelimesini Örnek 1'deki ikili arama ağacına ekleyin.

*Çözüm: Algoritma 1, v , incelenen köşe, T 'nin köküne eşit olarak başlar, bu nedenle $label(v) = \text{matematik}$. Çünkü $v \neq \text{null}$ ve $label(v) = \text{matematik} < \text{okyanus bilimi}$, bu yüzden sonraki adımda kökün sağ çocuğunu inceliyoruz. Bu sağ çocuk mevcut, bu yüzden v , incelenen köşe, bu sağ çocuk olarak ayarlanır. Bu adımda $v \neq \text{null}$ ve $label(v) = \text{fizik} > \text{okyanus bilimi}$, bu yüzden v 'nin sol çocuğunu inceliyoruz. Bu sol çocuk mevcut, bu yüzden v , incelenen köşe, bu sol çocuk olarak ayarlanır. Bu adımda, ayrıca $v \neq \text{null}$ ve $label(v) = \text{meteoroloji} < \text{okyanus bilimi}$, bu yüzden v 'nin sağ çocuğunu incelemeye çalışıyoruz. Ancak, bu sağ çocuk mevcut değil, bu yüzden v 'nin sağ çocuğu olarak yeni bir köşe ekliyoruz (bu noktada meteoroloji anahtarı olan köşe) ve $v := \text{null}$ olarak ayarlıyoruz. Artık **while** döngüsünden çıkıyoruz çünkü $v = \text{null}$. Çünkü T 'nin kökü null değil ve $v = \text{null}$, algoritmanın sonunda **else if** ifadesini kullanarak yeni köşemizi okyanus bilimi anahtarı ile etiketliyoruz.*

Bu prosedürün hesaplama karmaşıklığını şimdi belirleyeceğiz. Diyelim ki elimizde n öğeden oluşan bir liste için bir ikili arama ağacı T var. T 'den, her anahtara sahip düğümün iki çocuğu olacak şekilde gerktiğinde etiketlenmemiş düğümler ekleyerek tam bir ikili ağaç U oluşturabiliriz. Bu, Şekil 2'de gösterilmiştir. Bunu yaptıktan sonra, bir düğüm eklemekten anahtar olarak yeni bir öğeyi kolayca bulabilir veya ekleyebiliriz.

Yeni bir öğe eklemek için gereken en fazla karşılaştırma, U 'daki kökten bir yaprağa kadar olan en uzun yolun uzunluğudur. U 'nun iç düğümleri T 'nin düğümleridir. Bu nedenle, U 'nun n iç düğümü vardır. Şimdi, Bölüm 11.1'deki Teorem 4'ün (ii) kısmını kullanarak U 'nun $n + 1$ olduğunu sonucuna varabiliriz.



ŞEKİL 2 Etiketlenmemiş düğümleri ekleyerek bir ikili arama ağacını tam hale getirme.

yapraklar. Bölüm 11.1'deki Korol 1'i kullanarak, U'nun yüksekliğinin en az $h = \lceil \log_2(n+1) \rceil$ olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, ağaca eklenmesi için en az $\lceil \log_2(n+1) \rceil$ karşılaştırma gerektiren bir öge olmalıdır. U dengeliyse, yüksekliği $\lceil \log_2(n+1) \rceil$ (Bölüm 11.1'deki Korol 1'e göre) olur. Dolayısıyla, bir ikili arama ağacı dengeliyse, bir ögeyi bulmak veya eklemek en fazla $\lceil \log_2(n+1) \rceil$ karşılaştırma gerektirir. Bir ikili arama ağacı, ögeler eklendikçe dengesiz hale gelebilir. Dengelemeli ikili arama ağaçları, ikili arama için optimal en kötü durum karmaşıklığı sağladığından, ögeler eklendikçe ikili arama ağaçlarını dengeleyen algoritmalar geliştirilmiştir. İlgiilenen okuyucular, bu tür algoritmaların tanımı için veri yapıları üzerine kaynaklara başvurabilirler.

11.2.3 Karar Ağaçları



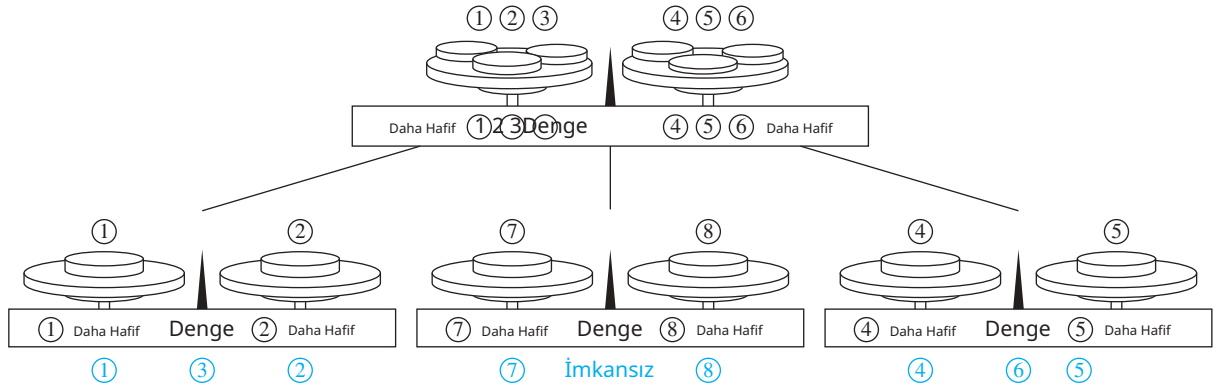
Köklenmiş ağaçlar, bir dizi kararın bir çözüme yol açtığı problemleri modellemek için kullanılabilir. Örneğin, ikili arama ağacı, bir dizi karşılaştırmaya dayalı olarak öğeleri bulmak için kullanılır. Her karşılaştırma bize ögeyi bulup bulmadığımızı veya bir alt ağaçta sağa mı yoksa sola mı gitmemiz gerektiğini söyler. Her iç düğümün bir karara karşılık geldiği, bu düğümlerde kararın her olası sonucu için bir alt ağaç bulunan köklü bir ağaç, bir kararağacı olarak adlandırılır. Problemin olası çözümleri, bu köklü ağacın yapılarına giden yollarla ilişkilidir. Örnek 3, karar ağaçlarının bir uygulamasını göstermektedir.

ÖRNEK 3 Diyelim ki yedi madeni para var, hepsi aynı ağırlıkta ve diğerlerinden daha hafif olan bir sahte madeni para var. Hangi sekiz paranın sahte olduğunu belirlemek için bir terazi kullanarak kaç tartım gereklidir? Bu sahte madeni parayı bulmak için bir algoritma verin.



Çözüm: Her bir tartım için bir terazi üzerinde üç olasılık vardır. İki kova Ağırlıkları eşit olan, ilk kap daha ağır olabilir veya ikinci kap daha ağır olabilir. Sonuç olarak, ölçüm sırasının karar ağacı 3-ary bir ağaçtır. Karar ağacında en az sekiz yaprak vardır çünkü sekiz olası sonuç vardır (çünkü sekiz paranın her biri sahte daha hafif para olabilir) ve her olası sonuç en az bir yaprakla temsil edilmelidir. Sahte parayı belirlemek için gereken en fazla ölçüm sayısı, karar ağacının yüksekliğidir. Bölüm 11.1'in Corollary 1'inden, karar ağacının yüksekliğinin en az $\lceil \log_3 8 \rceil = 2$ olduğu sonucuna varılır. Bu nedenle, en az iki ölçüm gereklidir.

İki tartım kullanarak sahte parayı belirlemek mümkündür. Bunu nasıl yaptığını gösteren karar ağacı Şekil 3'te gösterilmiştir.

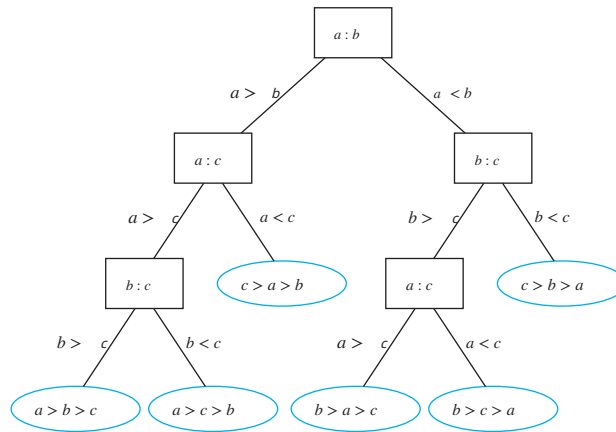


ŞEKİL 3 Sahte bir paranın yerini bulmak için bir karar ağacı. Sahte para, her son tartımın altında renkte gösterilmiştir.

KARŞILAŞTIRMAYA DAYALI SIRALAMA ALGORİTMALARININ KOMPLEKSİTESİ Birçok farklı sıralama algoritması geliştirilmiştir. Belirli bir sıralama algoritmasının verimli olup olmadığını belirlemek için, karmaşıklığı tespit edilir. Karar ağaçlarını model olarak kullanarak, ikili karşılaştırmalara dayanan sıralama algoritmalarının en kötü durum karmaşıklığı için bir alt sınır bulunabilir.

Karar ağaçlarını sıralama algoritmalarını modellemek ve bu algoritmaların en kötü durum karmaşıklığı için bir tahmin belirlemek amacıyla kullanabiliriz. Verilen n eleman için, bu elemanların $n!$ olası sıralaması vardır, çünkü bu elemanların her birinin $n!$ permütasyonu doğru sıralama olabilir. Bu kitapta incelenen sıralama algoritmaları ve en yaygın kullanılan sıralama algoritmaları, ikili karşılaştırmalara dayanmaktadır; yani, her seferinde iki elemanın karşılaştırılmasıdır. Her böyle karşılaştırmaların sonucu, olası sıralamaların kümesini daraltır. Bu nedenle, ikili karşılaştırmalara dayanan bir sıralama algoritması, her iç düğümün iki elemanın karşılaştırmasını temsil ettiği bir ikili karar ağacı ile temsil edilebilir. Her yaprak, bunların için birini temsil eder. n elemanların permütasyonları.

ÖRNEK 4 Şekil 4'te, liste elemanlarını a, b, c . sıralayan bir karar ağacı gösterilmektedir.



ŞEKİL 4 Üç farklı öğeyi sıralamak için bir karar ağacı.

İkili karşılaştırmalara dayanan bir sıralamanın karmaşıklığı, kullanılan bu tür karşılaştırmaların sayısı açısından ölçülür. Bir listeyi sıralamak için gereken en büyük ikili karşılaştırma sayısı, algoritmanın en kötü durum performansını verir. En çok karşılaştırma kullanılan

karar ağacında sıralama prosedürünü temsil eden en uzun yol uzunluğuna eşittir. Diğer bir deyişle, gereken en büyük karşılaştırma sayısı, karar ağacının yüksekliğine eşittir. Çün $n!$ yaprağı olan bir ikili ağacın yüksekliği en az $\lceil \log_2 n! \rceil$ 'dir (Bölüm 11.1'deki Korol 1'i kullanarak), en az $\lceil \log_2 n! \rceil$ karşılaştırma gereklidir, Teorem 1'de belirtildiği gibi.

TEOREM 1

İkili karşılaştırmalara dayanan bir sıralama algoritması en az $\lceil \log_2 n! \rceil$ karşılaştırma gerektirir.

İkili karşılaştırmalara dayanan bir sıralama algoritması tarafından kullanılan karşılaştırma sayısı için büyük-Omega tahmini sağlamak üzere Teorem 1'i kullanabiliriz. Sadece Bölüm 3.2'deki Egzersiz 74'te $\lceil \log n! \rceil$ 'nin $\Theta(n \log n)$ olduğunu bilmemiz yeterlidir; bu, algoritmaların hesaplama karmaşıklığı için yaygın olarak kullanılan referans fonksiyonlarından biridir. Korol 1, bu tahminin bir sonucudur.

SONUÇ 1

İkili karşılaştırmalara dayanan bir sıralama algoritması tarafından n elemanı sıralamak için kullanılan karşılaştırma sayısı $\Omega(n \log n)$ 'dir.

Korol 1'in bir sonucu, en kötü durumda n elemanı sıralamak için $\Theta(n \log n)$ karşılaştırma kullanan bir ikili karşılaştırmalara dayanan sıralama algoritmasının optimal olduğudur; bu, başka bir böyle algoritmanın daha iyi bir en kötü durum karmaşıklığına sahip olmadığı anlamına gelir. Bölüm 5.4'teki Teorem 1'e göre, birleştirme sıralama algoritmasının bu anlamda optimal olduğunu görebiliriz.

Bir sıralama algoritmasının ortalama durum karmaşıklığı için benzer bir sonuç da elde edebiliriz. İkili karşılaştırmalara dayanan bir sıralama algoritması tarafından kullanılan ortalama karşılaştırma sayısı, sıralama algoritmasını temsil eden karar ağacındaki bir yaprağın ortalama derinliğidir. Bölüm 11.1'deki Egzersiz 48'den, N düğümü olan bir ikili ağaçtaki bir yaprağın ortalama derinliğinin $\Omega(\log N)$ olduğunu biliyoruz. $N = n!$ olarak aldığımızda ve $\Omega(\log n!)$ olan bir fonksiyonun da $\Omega(n \log n)$ olduğunu gözlemlediğimizde, $\log n! = \Theta(n \log n)$ elde ederiz.

TEOREM 2

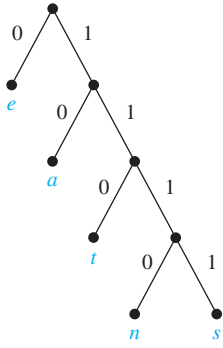
Bir sıralama algoritmasının n elemanını sıralamak için ikili karşılaştırmalara dayalı olarak kullandığı ortalama karşılaştırma sayısı $\Omega(n \log n)$ 'dir.

11.2.4 Önek Kodları

İngiliz alfabesinin harflerini kodlamak için bit dizileri kullanma problemini düşünelim (küçük ve büyük harfler arasında ayrım yapılmaz). Her harfi beş uzunluğunda bir bit dizisi ile temsil edebiliriz, çünkü yalnızca 26 harf vardır ve beş uzunluğunda 32 bit dizisi bulunmaktadır. Verileri kodlamak için kullanılan toplam bit sayısı, her karakter beş bit ile kodlandığında metinde ki karakter sayısının beş katıdır. Bu harflerin kodlama şemasını bulmak mümkün mü, böylece veriler kodlandığında daha az bit kullanılsın? Eğer bu yapılabilirse, bellek tasarrufu sağlayabiliriz ve iletim süresini azaltabiliriz.

Farklı uzunluklarda bit dizileri kullanarak harfleri kodlamayı düşünün. Daha sık meydana gelen harfler, kısa bit dizileri kullanılarak kodlanmalı ve nadiren meydana gelen harfler için daha uzun bit dizileri kullanılmalıdır. Harfler farklı bit sayıları kullanılarak kodlandığında, her karakterin bitlerinin nerede başlayıp bittiğini belirlemek için bir yöntem kullanılmalıdır. Örneğin, e 0 ile, a 1 ile ve t 01 ile kodlanırsa, o zaman 0101 bit dizisi eat, tea, eaea veya tt'ye karşılık gelebilir.

Bir bit dizisinin birden fazla harf dizisine karşılık gelmesini sağlamanın bir yolu, harfleri öyle kodlamaktır ki, bir harf için bit dizisi başka bir harf için bit dizisinin ilk kısmı olarak asla ortaya çıkmaz. Bu özelliğe sahip kodlara prefix kodları denir. Örneğin, e'nin kodlaması



ŞEKİL 5 Bir ön ek koduna sahip bir ikili ağaç.

as 0, aas 10, and t as 11 bir ön ek kodudur. Bir kelime, harflerini kodlayan benzersiz bit dizisinden geri kazanılabilir. Örneğin, 10110 dizisi *ate*'nin kodlamasıdır. Bunu görmek için, başlangıçtaki 1'in bir karakteri temsil etmediğini, ancak 10'una'yı temsil ettiğini (ve başka bir harfin bit dizisinin ilk kısmı olamayacağını) not edin. Sonra, bir sonraki 1 bir karakteri temsil etmez, ancak 11'i temsil eder. Son bit, 0, *e*'yi temsil eder.

Bir ön ek kodu, karakterlerin ağacın yapraklarının etiketleri olduğu bir ikili ağaç kullanılarak temsil edilebilir. Ağacın kenarları, sol çocuğa giden bir kenara 0 ve sağ çocuğa giden bir kenara 1 atanacak şekilde etiketlenmiştir. Bir karakteri kodlamak için kullanılan bit dizisi, bu karakterin etiket olduğu yaprakta köke olan benzersiz yol üzerindeki kenarların etiketlerinin dizisidir. Örneğin, Şekil 5'teki ağaç, *e*'yi 0 ile, *a*'yı 10 ile, *t*'yi 110 ile, *n*'yi 1110 ile ve *s*'yi 1111 ile kodlamaktadır.

Kodu temsil eden ağaç, bir bit dizisini çözmek için kullanılabilir. Örneğin, Şekil 5'teki kodu kullanarak 11111011100 ile kodlanmış kelimeyi düşünelim. Bu bit dizisi, kökten başlayarak, bir ya prağa ulaşıldığında duracak şekilde bir yol oluşturmak için bit dizisini kullanarak çözülebilir. Her 0 biti, yol üzerindeki son köşenin sol çocuğuna giden kenara inen yolu alır ve her 1 biti bu köşenin sağ çocuğuna karşılık gelir. Sonuç olarak, başlangıçtaki 1111, kökten başlayarak sağa dört kez gidip, *s* etiketine sahip bir yaprağa ulaşan yolu temsil eder, çünkü 1111 dizisi *s* için koddur. Beşinci bit ile devam ettiğimizde, sağa ve sonra sola giderek, 10 ile kodlanmış *a* etiketine sahip köşeye ulaştığımızda bir yaprağa ulaşırız. Yedinci bit ile başlayarak, sağa üç kez gidip sonra sola giderek, 1110 ile kodlanmış *n* etiketine sahip köşeye ulaştığımızda bir yaprağa ulaşırız. Son olarak, son bit olan 0, *e* etiketine sahip yaprağa götürür. Bu nedenle, orijinal kelime *sane*'dir.

Her iç düğümde sol kenar 0 ile, sağ kenar ise 1 ile etiketlenmiş ve yapraklar karakterlerle etiketlenmiş herhangi bir ikili ağaçtan bir ön ek kodu oluşturabiliriz. Karakterler, kökten yapraklara giden benzersiz yoldaki kenar etiketlerini kullanarak oluşturulan bit dizisi ile kodlanır.

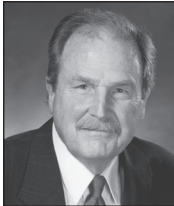
Bağlantılar

HUFFMAN KODLAMASI Artık frekansları girdi olarak alan bir algoritmayı tanıtıyoruz (bir dizideki sembollerin meydana gelme olasılıkları) ve çıktı olarak, bu semboller için tüm olası ikili ön ek kodları arasında diziyi mümkün olan en az bit kullanarak kodlayan bir ön ek kodu üretir. Bu algoritma, 1951'de MIT'de yüksek lisans öğrencisi olduğu sırada yazdığı bir dönem ödeviyle David Huffman tarafından geliştirilen Huffman kodlaması olarak bilinir. (Bu algoritmanın, her sembolün dizide ne kadar sıklıkla bulunduğunu zaten bildiğimizi varsaydığını unutmayın, bu nedenle her sembolün sıklığını, bu sembolün dizide kaç kez bulunduğunu dizinin uzunluğuna bölerek hesaplayabiliriz.) Huffman kodlaması, veri kom-

pression, bilginin temsil edilmesi için gereken bit sayısını azaltmaya adanmış konudur.

Huffman kodlaması, metni temsil eden bit dizilerini sıkıştırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır ve ayrıca ses ve görüntü dosyalarını sıkıştırmada önemli bir rol oynamaktadır.

Bağlantılar



California Eyalet Üniversitesi'nden alınmıştır.

DAVID A. HUFFMAN (1925–1999) David Huffman, Ohio'da büyümüştür. 18 yaşında, The Ohio State University'den elektrik mühendisliği alanında B.S. derecesini almıştır.

Sonrasında, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Asya sularında mayın temizleme görevine sahip bir destroyerde radar bakım subayı olarak ABD Donanması'nda görev yapmıştır.

Daha sonra, Ohio State'ten M.S. ve MIT'den elektrik mühendisliği alanında Ph.D. derecesini almıştır. Huffman, 1953 yılında MIT fakültesine katılmış ve 1967 yılına kadar burada kalmıştır; bu tarihte, California Üniversitesi, Santa Cruz'taki bilgisayar bilimi bölümünün kurucu üyesi olmuştur. Bu bölümün gelişiminde önemli bir rol oynamış ve kariyerinin geri kalanını burada geçirmiştir; 1994 yılında emekli olmuştur.

Huffman, bilgi teorisi ve kodlama, radar ve iletişim için sinyal tasarımları ve asenkron mantık devreleri için tasarım prosedürleri konusundaki katkılarıyla tanınmaktadır. Sıfır eğriliğe sahip yüzeyler üzerindeki çalışmaları, kağıt ve vinil alışılmadık şekillerde katlama konusunda özgün teknikler geliştirmesine yol açmıştır; bu şekiller birçok kişi tarafından sanat eseri olarak kabul edilmekte ve çeşitli sergilerde halka açık olarak sergilenmektedir. Ancak, Huffman en çok, MIT'deki lisansüstü çalışmaları sırasında yazdığı bir dönem ödevi sonucunda ortaya çıkan ve şimdi Huffman kodlaması olarak bilinen geliştirmesiyle tanınmaktadır.

Huffman, doğayı keşfetmekten, dağ yürüyüşü yapmaktan ve geniş çapta seyahat etmekten keyif alıyordu. 60'larının sonlarına geldiğinde dalgıç sert ifikası aldı. Zehirli yılanları evcil hayvan olarak besliyordu.

Demo

Algoritma 2, Huffman kodlama algoritmasını sunmaktadır. Verilen semboller ve bunların frekanslarıyla, amaç, sembollerin yaprakların etiketleri olduğu köklü bir ikili ağaç oluşturmaktır. Algoritma, her biri bir tepe noktasından oluşan ağaçların bir ormanı ile başlar; burada her tepe noktasının bir sembolü etiket olarak vardır ve bu tepe noktasının ağırlığı, etiketinin sembolünün frekansına eşittir. Her adımda, en az toplam ağırlığa sahip iki ağacı birleştirerek tek bir ağaç oluştururuz; yeni bir kök tanıtarak, daha büyük ağırlığa sahip olan ağacı sol alt ağaç olarak ve daha küçük ağırlığa sahip olan ağacı sağ alt ağaç olarak yerleştiririz. Ayrıca, bu ağacın iki alt ağacının ağırlıklarının toplamını, ağacın toplam ağırlığı olarak atarız. (Eşit ağırlığa sahip ağaçlar arasında seçim yaparak bağları kırma prosedürleri belirtilebilse de, bu tür prosedürleri belirtmeyeceğiz. burada.) Algoritma, bir ağaç oluşturduğunda, yani orman tek bir ağaca indirildiğinde sona erer.

ALGORITHM 2 HuffmanCoding.

prosedür $Huffman(C: \text{semboller } a_i \text{ frekanslarıyla } w_i, i=1, \dots, n)$

$F := n$ köklü ağaçların ormanı, her biri tek bir tepe noktası a_i ve atanan ağırlık w_i

F bir ağaç olmadığı sürece

Kök ağaçları T ve T' 'den en düşük ağırlıklara sahip olanları $w(T) \geq w(T')$ ile değiştirin ve yeni bir kök ile bir ağaç oluşturun sol alt ağacı T ve T' sağ alt ağaç olarak. Yeni kenarı T 'ye 0 ve yeni kenarı T' 'ye 1 olarak etiketleyin.

Yeni ağacın ağırlığı olarak $w(T) + w(T')$ atayın.

{the Huffman kodlaması sembol a_i için, kökten tepe noktasına kadar olan benzersiz yol üzerindeki kenarların etiketlerinin birleştirilmesidir.}

Örnek 5, Algoritma 2'nin beş sembolü kodlamak için nasıl kullanıldığını göstermektedir.

ÖRNEK 5 Aşağıdaki sembolleri verilen frekanslarla Huffman kodlaması kullanarak kodlayın: A: 0.08, B: 0.10, C: 0.12, D: 0.15, E: 0.20, F: 0.35. Bir karakteri kodlamak için kullanılan ortalama bit sayısı nedir?

Ekstra Örnekler

Çözüm: Şekil 6, bu sembolleri kodlamak için kullanılan adımları göstermektedir. Kodlama, A'yı 111, B'yi 110, C'yi 011, D'yi 010, E'yi 10 ve F'yi 00 ile kodlamaktadır. Bu kodlama ile bir sembolü kodlamak için kullanılan ortalama bit sayısı

$$3 \cdot 0.08 + 3 \cdot 0.10 + 3 \cdot 0.12 + 3 \cdot 0.15 + 2 \cdot 0.20 + 2 \cdot 0.35 = 2.45.$$

Huffman kodlamasının ağırlıklı bir algoritma olduğunu unutmayın. Her adımda en küçük ağırlığa sahip iki alt ağacın değiştirilmesi, bu semboller için daha az bit kullanarak kodlayamayacak şekilde, optimal bir kod ile sonuçlanır. Huffman kodlarının optimal olduğunu kanıtlamayı Alıştırma 32 olarak bırakıyoruz.

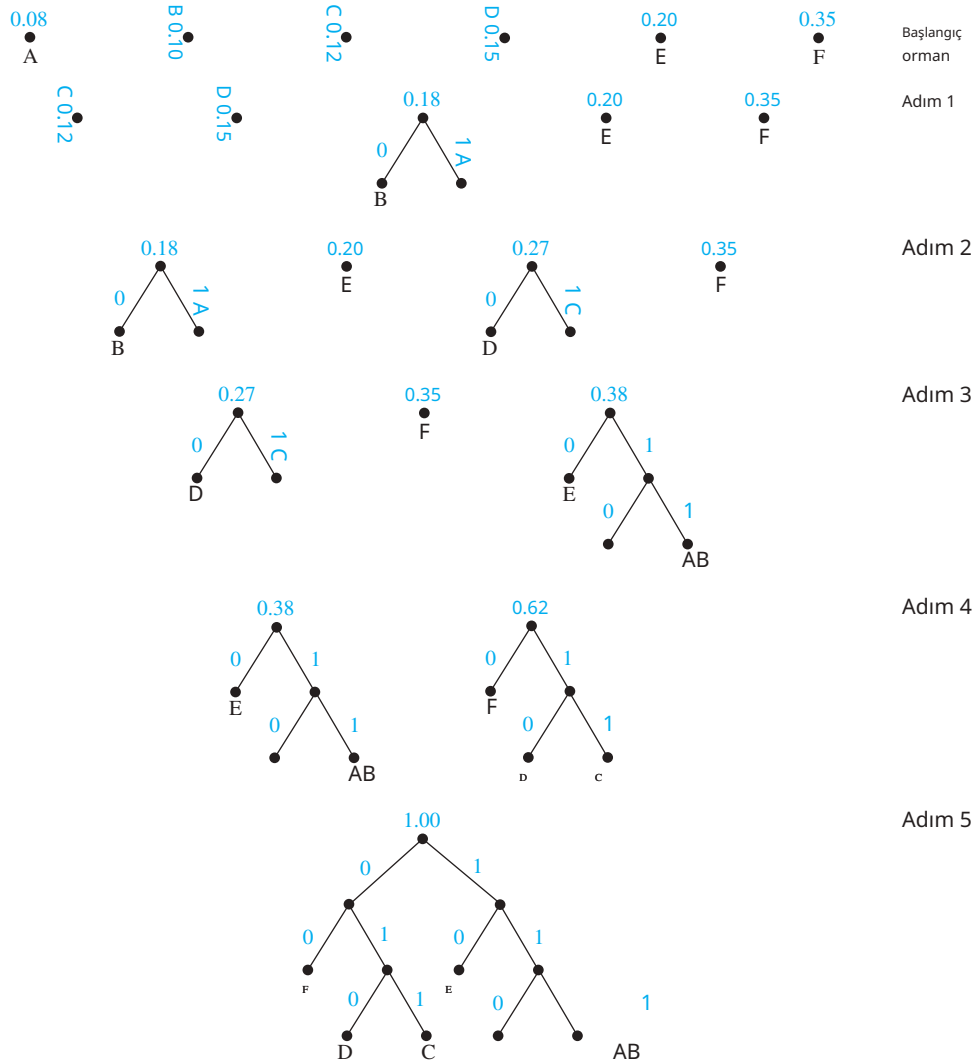
Huffman kodlamasının birçok varyasyonu vardır. Örneğin, tekil kodlama yerine semboller, belirli bir uzunlukta sembol bloklarını kodlayabiliriz, örneğin iki sembolden oluşan bloklar. Bunu yapmak, dizeyi kodlamak için gereken bit sayısını azaltabilir (bkz. Alıştırma 30). Ayrıca, dizi deki orijinal sembolleri kodlamak için iki sembolden fazlasını da kullanabiliriz (bkz. Alıştırma 28'i n önsözü). Dahası, her sembolün bir dizideki frekansının önceden bilinmediği durumlarda kullanılacak bir varyasyon olan adaptif Huffman kodlaması (bkz. [Sa00]) kullanılabilir, böylece kodlama, dize okunurken aynı anda yapılır.

Huffman kodlaması, JPEG görüntü kodlamasında kullanılır.

11.2.5 Oyun Ağaçları

Bağlantılar

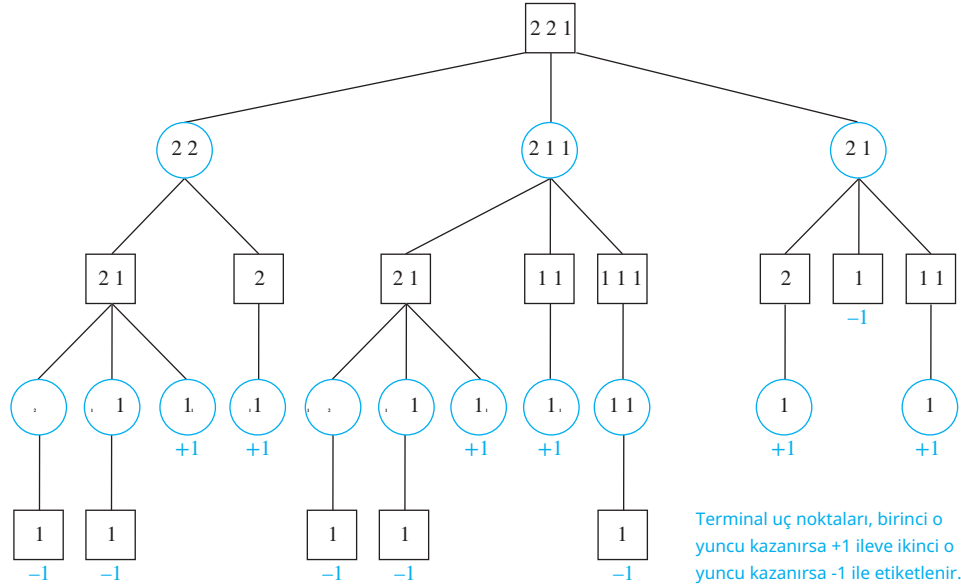
Ağaçlar, üçlü çizgi oyunu, nim, dama gibi belirli oyun türlerini analiz etmek için kullanılabilir, ve satranç. Bu oyunların her birinde, iki oyuncu sırayla hamle yapar. Her oyuncu,



ŞEKİL 6 Örnek 4'teki sembollerin Huffman kodlaması.

Diğer oyuncunun yaptığı hamleler ve oyuna şans unsuru girmemektedir. Bu tür oyunları oyun ağaçları kullanarak modelleriz; bu ağaçların kökleri, oyunun ilerledikçe bulunabileceği pozisyonları temsil eder; kenarlar ise bu pozisyonlar arasındaki yasal hamleleri temsil eder. Oyun ağaçları genellikle büyük olduğundan, oyunun tüm simetrik pozisyonlarını aynı kök ile temsil ederek oyun ağaçlarını basitleştiriyoruz. Ancak, bir oyunun aynı pozisyonu, farklı hamle dizileri bu pozisyona götürüyorsa farklı kökler ile temsil edilebilir. Kök, başlangıç pozisyonunu temsil eder. Genel kural, çift seviyelerdeki kökleri kutularla ve tek seviyelerdeki kökleri dairelerle temsil etmektir. Oyun, çift seviyede bir kök tarafından temsil edilen bir pozisyondaysa, bu birinci oyuncunun hamlesidir; oyun, tek seviyede bir kök tarafından temsil edilen bir pozisyondaysa, bu ikinci oyuncunun hamlesidir. Oyun ağaçları, temsil ettikleri oyunlar asla bitmediğinde sonsuz olabilir; örneğin sonsuz döngüye girebilen oyunlar gibi, ancak çoğu oyun için sonlu oyun ağaçlarına yol açan kurallar vardır.

Bir oyun ağacının yaprakları, bir oyunun son pozisyonlarını temsil eder. Her yaprağa, oyunun bu yağı temsil eden pozisyonda sona ermesi durumunda birinci oyuncuya ödenecek değeri belirten bir değer atarız. Kazan-kaybet oyunları için, birinci oyuncunun kazanımını belirtmek için daire ile temsil edilen bir terminal kökü 1 ile etiketleriz ve kutu ile temsil edilen bir terminal kökü 0 ile etiketleriz.



ŞEKİL 7 Nim oyunu için oyun ağacı.

a -2. oyuncunun kazanmasını belirtmek için 1. Beraberliklerin izin verildiği oyunlar için, bir 0 ile bir çekişme pozisyonuna karşılık gelen terminal tepe noktası. Kazanma-kaybetme oyunları için, terminal tepe noktalarına değerler atadığımızı unutmayın; böylece değer ne kadar büyükse, birinci oyuncu için sonuç o kadar iyi olur.

Örnek 6'da, iyi bilinen ve iyi incelenmiş bir oyun için bir oyun ağacını gösteriyoruz.

ÖRNEK 6 Nim Bir nim oyununun versiyonunda, oyunun başında bir dizi yığın taş bulunmaktadır.

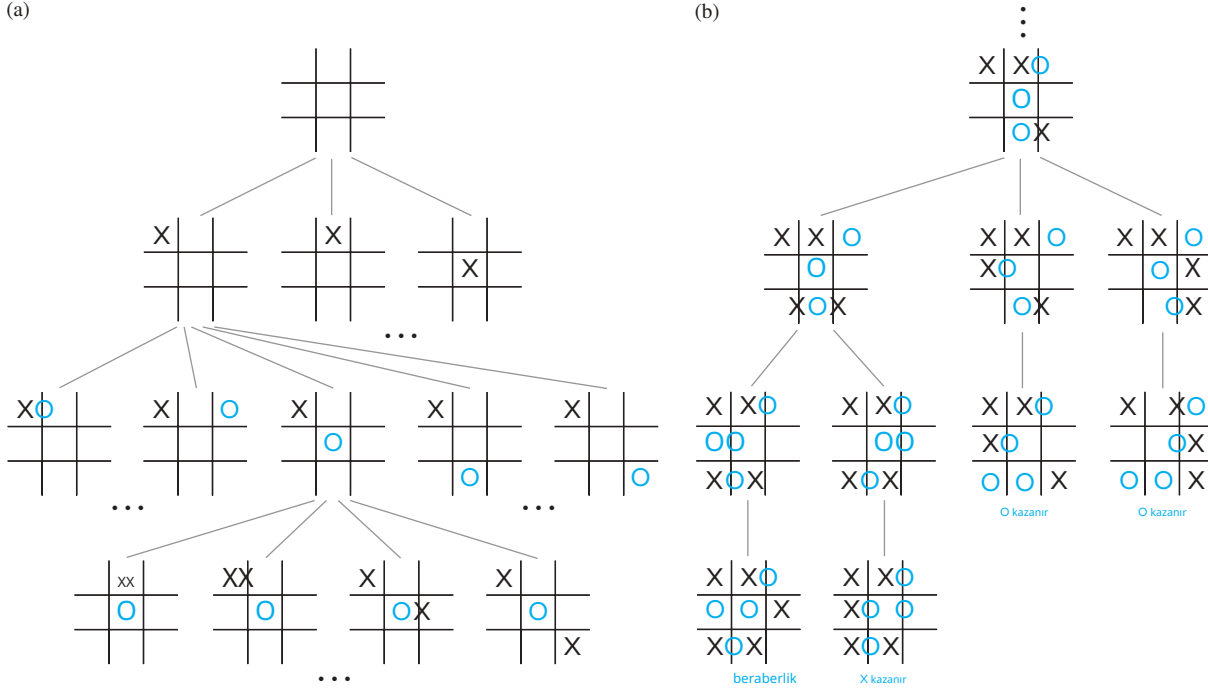
Her ne kadar nimeski bir oyun olsa da, Charles Bouton, 1901 yılında "çalmaya" anlamına gelen eski bir İngilizce kelimeyle yola çıkarak modern adını bulmuştur.

İki oyuncu sırayla hamle yapar; yasal bir hamle, bir veya daha fazla taşın kaldırılmasını içerir. bir yığın içindeki taşları, geride kalan tüm taşları kaldırmadan. Yasal bir hamlesi olmayan bir oyuncu kaybeder. (Buna başka bir açıdan bakıldığında, son taşı kaldıran oyuncunun kaybettiği çünkü hiç taş yığını olmayan bir pozisyonun kabul edilmediğidir.) Şekil 7'de gösterilen oyun ağacı, birinci oyuncunun iki, iki ve bir taş içeren üç yığınla başladığı bu nim versiyonunu temsil etmektedir. Her pozisyonu, farklı yığınlardaki taş sayısının sırasız bir listesi ile temsil ediyoruz (yığınların sırası önemli değildir). Birinci oyuncunun ilk hamlesi, bu oyuncunun iki taş içeren bir yığından bir taş kaldırması (bir, bir ve iki taş içeren üç yığın bırakması); iki taş içeren bir yığından iki taş kaldırması (iki taş ve bir taş içeren iki yığın bırakması); veya bir taş içeren yığından bir taş kaldırması (iki taş içeren iki yığın bırakması) nedeniyle üç olası pozisyona yol açabilir. Sadece bir taş içeren bir yığın kaldığında, yasal hamle mümkün değildir, bu nedenle böyle pozisyonlar son pozisyonlardır.

Çünkü nim bir kazan-kaybet oyunudur, terminal köşeleri birinci oyuncunun kazançlarını temsil ettiğinde +1 ile ve ikinci oyuncunun kazançlarını temsil ettiğinde -1 ile etiketliyoruz. ◀

ÖRNEK 7 Tic-tac-toe Tic-tac-toe oyununun ağaç yapısı son derece büyüktür ve burada çizilemez, ancak bir bilgisayar böyle bir ağacı kolayca oluşturabilir. Tic-tac-toe için oyun ağacının bir kısmını Şekil 8(a)'da gösteriyoruz. Simetrik pozisyonları eşdeğer kabul ederek, yalnızca üç olası başlangıç hamlesini dikkate almamız gerektiğini unutmayın; bu, Şekil 8(a)'da gösterilmiştir. Ayrıca, bu oyun ağacının terminal pozisyonları na giden bir alt ağacını Şekil 8(b)'de gösteriyoruz; burada kazanma şansı olan bir oyuncu kazanan bir hamle yapar. ▶

Her iki oyuncunun da optimal stratejileri takip etmesi durumunda, bir oyun ağacındaki tüm köşelerin değerlerini özyinelemeli olarak tanımlayabiliriz. Bu şekilde, oyunun sonucunu belirleyebiliriz.



ŞEKİL 8 Tic-tac-toe oyunu için oyun ağacının bazıları.

strateji bir oyuncunun oyunu kazanmak için hamleleri nasıl seçeceğini belirten bir kural seti anlamına gelir. Birinci oyuncu için optimal bir strateji, bu oyuncunun kazancını maksimize eden bir stratejidir ve ikinci oyuncu için bu kazancı minimize eden bir stratejidir. Şimdi bir köşenin değerini özyinelemeli olarak tanımlıyoruz.

Tanım 1

Bir oyun ağacındaki bir köşenin *değeri* özyinelemeli olarak tanımlanır:

- (i) bir yaprağın değeri, oyunun bu yaprağı temsil eden pozisyonda sona erdiğinde birinci oyuncuya olan kazançtır.
- (ii) bir iç köşenin değeri, çift seviyedeki çocuklarının değerlerinin maksimumudur ve tek seviyedeki bir iç köşenin değeri, çocuklarının değerlerinin minimumudur.

Birinci oyuncunun maksimum değere sahip bir çocuğu temsil eden bir pozisyona hareket ettiği ve ikinci oyuncunun minimum değere sahip bir çocuğun pozisyonuna hareket ettiği stratejiye minmax stratejisi denir. Her iki oyuncu da minmax stratejisini takip ettiğinde oyunu kimin kazanacağını belirlemek için ağacın kökünün değerini hesaplayarak bu değeri bulabiliriz; bu değer, ağacın değeri olarak adlandırılır. Bu, Teorem 3'ün bir sonucudur.

TEOREM 3

Bir oyun ağacının bir köşesinin değeri, her iki oyuncunun da minmax stratejisini izlediği ve oyunun bu köşeyi temsil eden pozisyondan başladığı durumda birinci oyuncunun alacağı ödeme bize söyler.

Kanıt: Bu teoremi kanıtlamak için induksiyon kullanacağız.

BAŞLANGIÇ ADIMI: Eğer köşe bir yapraksa, tanım gereği bu köşeye atanan değer birinci oyuncunun alacağı ödemedir.

İNDÜKTİF ADIM: İndüktif hipotez, bir köşenin çocuklarının değerlerinin, bu köşeleri temsil eden her pozisyonda oyunun başladığı varsayımıyla birinci oyuncunun alacağı ödemeler olduğudur. İki durumu göz önünde bulunduramamız gerekiyor; birinci oyuncunun sırası olduğunda ve ikinci oyuncunun sırası olduğunda.

Birinci oyuncunun sırası olduğunda, bu oyuncu minmax stratejisini izler ve en büyük değere sahip çocuğu temsil eden pozisyona hareket eder. İndüktif hipoteze göre, bu değer, oyunun bu çocuğu temsil eden pozisyonda başladığında ve minmax stratejisini izlediğinde birinci oyuncunun alacağı ödemedir. Bir iç köşenin değerinin tanımındaki rekürsif adım (çocuklarının maksimum değeri olarak) gereği, bu köşenin değeri, oyunun bu köşeyi temsil eden pozisyonda başladığında alacağı ödemedir.

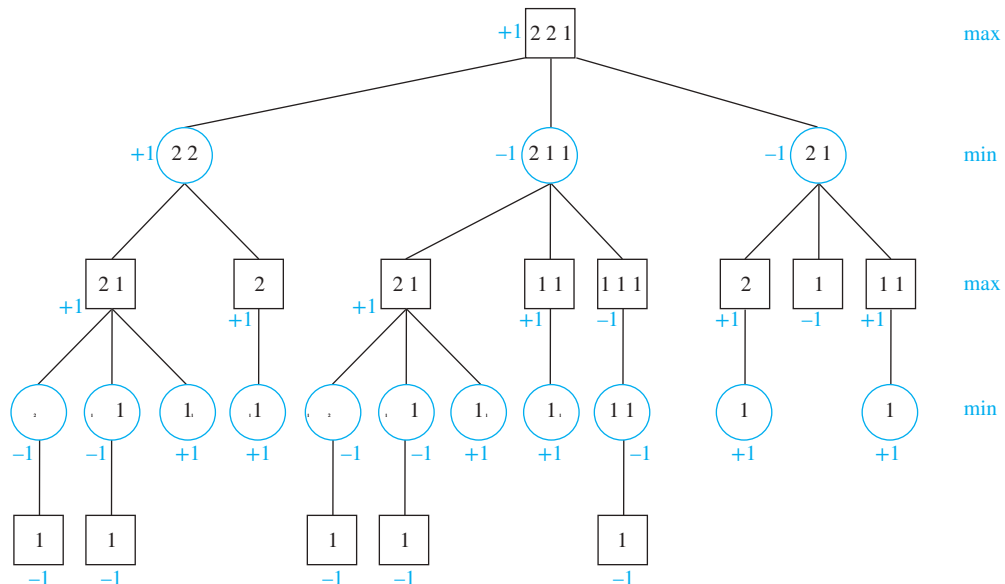
İkinci oyuncunun sırası geldiğinde, bu oyuncu minmax stratejisini takip eder ve en düşük değere sahip çocuğun temsil ettiği pozisyona hareket eder. İndüktif hipoteze göre, bu değer, oyunun bu çocuğun temsil ettiği pozisyonda başladığında ve her iki oyuncu da minmax stratejisini takip ettiğinde birinci oyuncuya olan kazançtır. Tek seviyedeki bir iç köşenin değerinin çocuklarının minimum değeri olarak tanımlanmasıyla, bu köşenin değeri, oyunun bu köşeyi temsil eden pozisyonda başladığında elde edilen kazançtır. ◀

Not: Teorem 3'ün kanıtını genişleterek, minmax stratejisinin her iki oyuncu için de optimal strateji olduğu gösterilebilir.

Örnek 8, minmax prosedürünün nasıl çalıştığını göstermektedir. Örnek 6'daki oyun ağacındaki iç düğümlere atanan değerleri sergilemektedir. Kazan-kaybet oyunları için, bir kare düğümün değeri olan bir çocuğun bir kez alındığını not ederek gerekli hesaplamayı kısaltabileceğimizi unutmayın. +1 bulunduğunda, kare köşesinin değeri de +1'dir çünkü +1 en büyük olası kazançtır. Aynı şekilde, değeri -1 olan bir daire köşesi çocuğu bulunduğu anda, bu dairenin

köşesinin değeri de budur.

ÖRNEK 8 Örnek 6'da, iki, iki ve bir taş içeren üç yığınla başlayan nim oyununun oyun ağacını oluşturduk. Şekil 9'da bu oyun ağacının köşelerinin değerlerini gösteriyoruz. Köşe değerleri, yaprakların değerlerini kullanarak ve her seferinde bir seviye yukarı çalışarak hesaplanır. Bu şeklin sağ kenarında, bir iç köşenin değerini bulmak için çocukların değerlerinin maksimumunu mu yoksa minimumunu mu kullandığımızı belirtiriz.



ŞEKİL 9 Nim oyunundaki köşe değerlerini göstermektedir.

her seviyede. Örneğin, kökün üç çocuğunun değerlerini bulduğumuzda, bunlar 1, -1 ve -1'dir, kökün değerini bulmak için $\max(1, -1, -1) = 1$ hesaplarız. Çünkü kökün değeri 1'dir, bu da her iki oyuncunun $\min \max$

stratejisini takip ettiğinde ilk oyuncunun kazanacağı anlamına gelir.

Akıllı telefonlardaki sat
ranç programları artık büyük
ükusta seviyesinde oynayab
iliyor.

Bağlantılar

Bağlantılar

Bazı tanınmış oyunlar için oyun ağaçları son derece büyük olabilir, çünkü bu oyunların birçok farklı olası hamlesi vardır. Örneğin, satranç için oyun ağacının 10^{100} köşe içerebileceği tahmin edilmektedir! Oyun ağacının boyutu nedeniyle, Teorem 3'ü doğrudan bir oyunu incelemek için kullanmak imkansız olabilir. Bu nedenle, iyi stratejiler belirlemeye ve bu tür oyunların sonucunu belirlemeye yardımcı olmak için çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Kullanışlı bir teknik, alpha-beta budaması olarak adlandırılan, kök köşe değerlerini etkileyemeyecek oyun ağacının bölümlerini budayarak çok sayıda hesaplamayı ortadan kaldırır. (Alpha-beta budaması hakkında bilgi için [Gr90]'a bakın.) Diğer bir yararlı yaklaşım ise değerlendirme fonksiyonları kullanmaktır; bu fonksiyonlar oyun ağacındaki iç düğümlerin değerleri, bu değerleri tam olarak hesaplamak mümkün olmaz. Örneğin, üç taş oyununda, bir pozisyon için bir değerlendirme fonksiyonu olarak, O'ların (ikinci oyuncunun hamlelerini belirtmek için kullanılır) bulunmadığı dosyaların (satırlar, sütunlar ve çaprazlar) sayısını, X'lerin (birinci oyuncunun hamlelerini belirtmek için kullanılır) bulunmadığı dosyaların sayısından çıkarabiliriz. Bu değerlendirme fonksiyonu, oyunda hangi oyuncunun avantajlı olduğunu gösteren bir gösterge sağlar. Değerlendirme fonksiyonunun değerleri yerleştirildiğinde, oyunun değeri $\min \max$ stratejisi için kullanılan kurallara göre hesaplanabilir. Satranç oynamak için oluşturulan bilgisayar programları, IBM'in Deep Blue'su gibi, düzenli kurallar altında mevcut dünya şampiyonuna karşı bir maç kazanan ilk satranç oynayan bilgisayar, karmaşık değerlendirme fonksiyonlarına dayanmaktadır. Bilgisayarların satranç oynaması hakkında daha fazla bilgi için [Le91]'e bakın.

İncelediğimiz materyal, tüm önceki hamleleri bilen bir oyuncunun hamlesini diğer oyuncular seçmeden önce seçtiği oyunlarla ilgilenen kombinatoriyal oyun teorisinden gelmektedir.

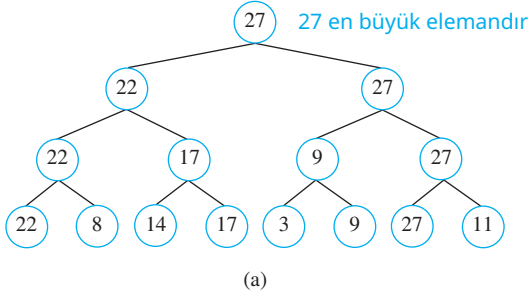
Kombinatoriyal oyun teorisine hakkında daha fazla bilgi için [AlNoWo07], [BeCoGu82a, 82b] veya [Be04]'e ve bu konu için web bağlantılarına başvurun.

Alıştırmalar

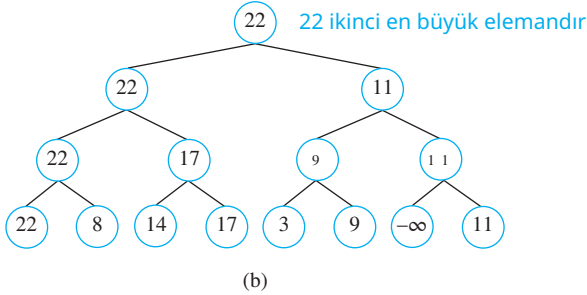
- Kelimeler için bir ikili arama ağacı oluşturun *muz*, *şeftali*, *elma*, *armut*, *hindistancevizi*, *mangovepapaya* alfabetik-sıraya göre.
- Kelimeler için bir ikili arama ağacı oluşturun *şarap bilimi*, *psikoloji*, *çan bilimi*, *kuş bilimi*, *balık bilimi*, *limbilimi*, *simyaveastroloji* alfabetik sıraya göre.
- Bu kelimeleri arama ağacında bulmak veya eklemek için her biri için kaç karşılaştırma gereklidir, her seferinde sıfırdan başlayarak?
 - armut*
 - muz*
 - kumkuat*
 - portakal*
- Bu kelimeleri arama ağacında bulmak veya eklemek için her biri için kaç karşılaştırma gereklidir, her seferinde sıfırdan başlayarak?
 - falcılık*
 - köken bilimi*
 - paleontoloji*
 - buzul bilimi*
- Alfabetik sırayı kullanarak, "Hızlı kahverengi tilki, tembel köp eğin üzerinden atlar." cümlesindeki kelimeler için bir ikili arama ağacı oluşturun.
- Dört madeni paradan daha hafif bir sahte parayı bulmak için kaç kez terazi tartımı yapılması gerekir? Bu sayıda tartım kullanarak daha hafif parayı bulmak için bir algoritma tanımlayın.
- Dört madeni paradan bir sahte parayı bulmak için kaç kez terazi tartımı yapılması gerekir, eğer sahte para diğerlerinden ya daha ağır ya da daha hafif olabilir? Bu sayıda tartım kullanarak sahte parayı bulmak için bir algoritma tanımlayın.
- Dört madeni paradan hangisinin sahte olduğunu bulmak için kaç tartım gereklidir? Eğer sahte ise, diğerlerinden daha hafif veya daha ağır olabilir. Sahte madeni parayı bulmak ve diğerlerinden daha hafif veya daha ağır olup olmadığını belirlemek için kaç tartım gerektiğini açıklayan bir algoritma tanımlayın.
- On iki madeni paradan hangisinin sahte olduğunu bulmak için kaç tartım gereklidir? Eğer sahte madeni para diğerlerinden daha hafifse, bu sayıda tartım kullanarak daha hafif madeni parayı bulmak için bir algoritma tanımlayın.
- Dört madeni paradan biri sahte olabilir. Eğer sahte ise, diğerlerinden daha hafif veya daha ağır olabilir. Sahte madeni paranın olup olmadığını ve varsa, diğerlerinden daha hafif veya daha ağır olup olmadığını belirlemek için kaç tartım gerektiğini açıklayan bir algoritma tanımlayın.
- Dört elemanı sıralamak için gereken en az karşılaştırma sayısını bulun ve bu sayıda karşılaştırma kullanarak bu elemanları sıralayan bir algoritma geliştirin.

- *12. Beş elemanı sıralamak için gereken en az karşılaştırma sayısını bulun ve bu sayıda karşılaştırma kullanarak bu elemanları sıralayan bir algoritma geliştirin.

Turnuva sıralama, sıralama algoritmasıdır ve sıralanacak elemanları yaprak olacak şekilde düzensiz ikili ağaç oluşturarak çalışır. Sıralanacak elemanları, yaprak olacak olan köşelerle temsil ederiz. Ağaç yapısını, bir turnuvada maçların kazananlarını temsil eden ağaç gibi, her seferinde bir seviye inşa ederek oluştururuz. Soldan sağa doğru çalışarak, ardışık eleman çiftlerini karşılaştırırız ve karşılaştırılan iki elemandan daha büyük olanın altında etiketli bir ebeveyn köşesi ekleriz. Her seviyedeki köşelerin etiketleri arasında benzer karşılaştırmalar yaparız, ta ki en büyük elemanla etiketlenmiş ağacın köküne ulaşana kadar. 22, 8, 14, 17, 3, 9, 27, 11 sayılarının turnuva sıralamasıyla oluşturulan ağaç, şeklin (a) kısmında gösterilmiştir. En büyük eleman belirlendikten sonra, bu etiketli yaprak, $-\infty$ olarak yeniden etiketlenir; bu, her elemandan daha küçük olarak tanımlanır. Bu köşeden ağacın köküne kadar olan yol üzerindeki tüm köşelerin etiketleri yeniden hesaplanır; bu, şeklin (b) kısmında gösterilmiştir. Bu, ikinci en büyük elemanı üretir. Bu işlem, tüm liste sıralanana kadar devam eder.



(a)



(b)

13. Turnuvanın sıralamasını 22, 8, 14, 17, 3, 9, 27, 11 listesinin tamamlayın. Her adımda köşelerin etiketlerini gösterin.
14. Turnuva sıralamasını kullanarak 17, 4, 1, 5, 13, 10, 14, 6 listesini sıralayın.
15. Turnuva sıralamasını betimleyen sahte kodu kullanın.
16. Varsayalım ki n , sıralanacak elemanların sayısı, eşittir 2^k bazı pozitif tam sayılar için k , turnuva sıralamasının en büyük elemanı bulmak için kullandığı karşılaştırma sayısını belirleyin. turnuva sıralaması kullanarak liste.
17. Turnuva sıralaması, ikinci en büyük, üçüncü en büyük ve devamında $(n-1)$ inci en büyük (veya ikinci en küçük) öğeyi bulmak için kaç karşılaştırma kullanır?
18. Turnuva sıralamasının $\Theta(n \log n)$ karşılaştırma gerektirdiğini gösterin. eleman içeren bir listeyi sıralamak için. [İpucu: Ekleme yoluyla

tüm tam sayılardan daha küçük olarak tanımlanan uygun sayıda sahte elemanların $-\infty$ gibi olduğunu varsayalım ki $n = 2k$ bazı pozitif tam sayılar için k .]

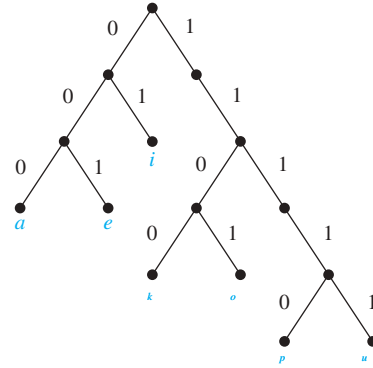
19. Bu kodlardan hangileri ön ek kodlarıdır?

- a) $a: 11, e: 00, t: 10, s: 01$
b) $a: 0, e: 1, t: 01, s: 001$
c) $a: 101, e: 11, t: 001, s: 011, n: 010$
d) $a: 010, e: 11, t: 011, s: 1011, n: 1001, i: 10101$

20. Bu kodlama şemalarını temsil eden ön ek kodları ile ikili ağaç oluşturun.

- a) $a: 11, e: 0, t: 101, s: 100$
b) $a: 1, e: 01, t: 001, s: 0001, n: 00001$
c) $a: 1010, e: 0, t: 11, s: 1011, n: 1001, i: 10001$

21. Bu ağaçla temsil edilen kodlama şeması için a, e, i, k, o, p ve u'nun kodları nelerdir?



22. Kodlama şeması verildi: a: 001, b: 0001, e: 1, r: 0000, s: 0100, t: 011, x: 01010, temsil edilen kelimeyi bulun

- a) 01110100011. b) 0001110000.
c) 0100101010. d) 01100101010.

23. Bu semboller verilen frekanslarla Huffman kodlaması kullanarak kodlayın: a: 0.20, b: 0.10, c: 0.15, d: 0.25, e: 0.30. Bir karakteri kodlamak için gereken ortalama bit sayısı nedir?
24. Bu semboller verilen frekanslarla Huffman kodlaması kullanarak kodlayın: A: 0.10, B: 0.25, C: 0.05, D: 0.15, E: 0.30, F: 0.07, G: 0.08. Bir sembolü kodlamak için gereken ortalama bit sayısı nedir?
25. Bu semboller ve frekanslar için iki farklı Huffman kodu oluşturun: $t: 0.2, u: 0.3, v: 0.2, w: 0.3$.

26. a) Bu semboller verilen frekanslarla Huffman kodlaması kullanarak kodlayın: $a: 0.4, b: 0.2, c: 0.2, d: 0.1, e: 0.1$, algoritmadaki bağları farklı şekilde kırarak iki farklı yolla. İlk olarak, minimum ağırlığa sahip ağaçlar arasında her aşamada birleştirmek için en fazla düğüm sayısına sahip iki ağaç seçin. İkincisi, minimum ağırlığa sahip ağaçlar arasında her aşamada en az düğüm sayısına sahip iki ağaç seçin.
- b) Bir sembolü her kodla kodlamak için gereken ortalama bit sayısını hesaplayın ve bu bit sayısının her kod için varyansını hesaplayın. Hangi bağlama prosedürü, bir sembolü kodlamak için gereken bit sayısında daha küçük bir varyans üretti?

27. Tipik İngiliz metnindeki harflerin frekanslarının bu tabloda gösterildiği İngiliz alfabesinin harfleri için bir Huffman kodu oluşturun.

Harf	Frekans	Harf	Frekans
A	0.0817	N	0.0662
B	0.0145	O	0.0781
C	0.0248	P	0.0156
D	0.0431	Q	0.0009
E	0.1232	R	0.0572
F	0.0209	S	0.0628
G	0.0182	T	0.0905
H	0.0668	U	0.0304
I	0.0689	V	0.0102
J	0.0010	W	0.0264
K	0.0080	X	0.0015
L	0.0397	Y	0.0211
M	0.0277	Z	0.0005

m pozitif bir tam sayı olsun ve $m \geq 2$. N semboller kümesi için m -ary Huffman kodu, ikili Huffman kodunun inşasına benzer şekilde oluşturulabilir. İlk adımda, $((N-1) \bmod (m-1)) + 1$ en düşük ağırlığa sahip tek bir tepe ile oluşan ağaçlar, bu tepeleri yapraklar olarak kullanarak köklü bir ağaçta birleştirilir. Her sonraki adımda, en düşük ağırlığa sahip m ağaçları m -ary ağacında birleştirilir.

28. m -ary Huffman kodlama algoritmasını

pseudocode olarak tanımlayın.

29. 0, 1 ve 2 sembollerini kullanarak ternary ($m=3$)

Huffman kodlaması ile bu harfleri verilen

frekanslarla kodlayın: A: 0.25, E: 0.30, N: 0.10, R: 0.05, T: 0.12, Z: 0.18.

30. A, B ve C sembollerini frekansları ile birlikte düşünün: A: 0.80, B: 0.19, C: 0.01.

- Bu üç sembol için bir Huffman kodu oluşturun.
- İki sembolün bloklarını bir araya getirerek yeni bir dokuz sembol seti oluşturun, AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB ve CC. Orijinal metindeki sembollerin bağımsız olduğunu varsayarak bu dokuz sembol için bir Huffman kodu oluşturun.
- Parça (a) için üç sembolü kullanarak metni kodlamak için gereken ortalama bit sayısını ve parça (b) de oluşturulan iki sembolün dokuz bloğu için Huffman kodunu karşılaştırın. Hangisi daha verimli?

31. $n+1$ sembolü $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$ 'in sırasıyla bir sembol dizisinde $1, f_1, f_2, \dots, f_n$ kez görüldüğünü varsayalım, burada f_j 'inci Fibonacci sayısıdır, Huffman kodlama algoritmasının her aşamasında tüm olası bağlama seçimleri dikkate alındığında bir sembolü kodlamak için kullanılan maksimum bit sayısı nedir?

- * 32. Huffman kodlarının, tüm ikili ön ek kodları arasında en az bit kullanarak bir sembol dizisini temsil etme açısından optimal olduğunu gösterin.

33. Nim oyunu için, başlangıç pozisyonu iki ve üç taş içeren iki yığın olduğunda bir oyun ağacı çizin. Ağacı çizerken, aynı hamleden kaynaklanan aynı tepe noktasındaki simetrik pozisyonları temsil edin. Oyun ağacının her tepe noktasının değerini bulun. Her iki oyuncu da optimal bir strateji izlerse oyunu kim kazanır?

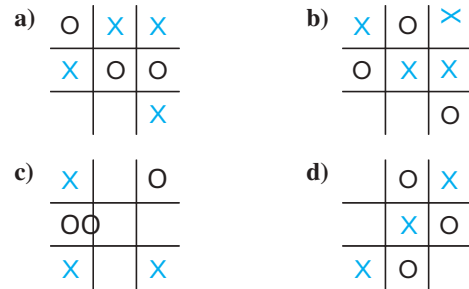
34. Bir nim oyunu için bir oyun ağacı çizin, başlangıç pozisyonu sırasıyla bir, iki ve üç taş içeren üç yığınla oluşmaktadır. Ağacı çizerken, aynı hareketten kaynaklanan simetrik pozisyonları aynı köşe ile temsil edin. Oyun ağacının her köşesinin değerini bulun. Her iki oyuncu da optimal bir strateji izlerse oyunu kim kazanır?

35. Nim oyununda kazanan oyuncuya ödenecek miktarı, terminal pozisyona ulaşmadan önce yapılan yasal hareketlerin sayısı olan n dolara göre değiştirirsek, başlangıç pozisyonu

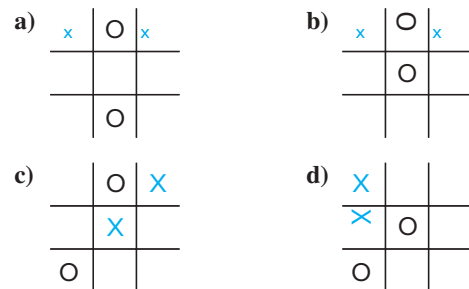
- bir ve üç taş içeren iki yığın olduğunda, birinci oyuncunun alacağı ödemeyi bulun.
- iki ve dört taş içeren iki yığın olduğunda, birinci oyuncunun alacağı ödemeyi bulun.
- bir, iki ve üç taş içeren üç yığın olduğunda, birinci oyuncunun alacağı ödemeyi bulun.

36. Nim oyununun bir varyasyonunda, bir oyuncunun bir yığından bir veya daha fazla taş çıkarma veya iki yığın daki taşları bir yığında birleştirme izni verildiğini varsayalım, yeter ki en az bir taş kalsın. Başlangıç pozisyonu sırasıyla iki, iki ve bir taş içeren üç yığın olduğunda bu nim varyasyonu için oyun ağacını çizin. Oyun ağacında her köşenin değerlerini bulun ve her iki oyuncu da optimal bir strateji izlerse kazananı belirleyin.

37. Oyun ağacının alt ağacını, bu pozisyonlardan her birinde bir taş atılan üç taş oyunu için çizin. Bu alt ağaçların her birinin değerini belirleyin.



38. Bir üç taş oyunu için ilk dört hamlenin gösterildiği gibi olduğunu varsayalım. İlk oyuncunun (hamleleri X ile işaretlenmiş) her zaman kazanacak bir stratejisi var mı?



39. İki yığın aynı sayıda taş içeriyorsa ve bu sayı en az iki ise, nim oyunu başladığında, her iki oyuncu da optimal stratejileri takip ettiğinde ikinci oyuncunun kazanacağını gösterin.
40. İki yığın farklı sayıda taş içeriyorsa, nim oyunu başladığında, her iki oyuncu da optimal stratejileri takip ettiğinde ilk oyuncunun kazanacağını gösterin.
41. Damaların oyun ağacının kökünün kaç çocuğu var? Kaç torunu var?
42. Nim oyununun oyun ağacının kökünün kaç çocuğu var ve başlangıç pozisyonu
- a) dört ve beş taşla yığınlar.
b) iki, üç ve dört taşla yığınlar.

c) bir, iki, üç ve dört taşla yığınlar,

sırasıyla.

d) iki, iki, üç, üç ve beş taşla yığınlar, sırasıyla.

43. İlk iki hamleye karşılık gelen seviyeler için üç taş oyunu için oyun ağacını çizin. Metinde belirtilen değerlendirme fonksiyonunun değerini atayın; bu, bir pozisyona hiç O içermeyen dosyaların sayısından, hiç X içermeyen dosyaların sayısını çıkararak atanan değerdir. Bu seviyedeki her köşe için bu değerleri hesaplayın ve değerlendirme fonksiyonu bu köşeler için doğru değerleri veriyormuş gibi ağacın değerini hesaplayın.
44. Bir algoritmayı tanımlamak için psödokod kullanın; her iki oyuncunun da minmax stratejisini izlediği durumlarda bir oyun ağacının değerini belirlemek için.

11.3 Ağaç Geçişi

11.3.1 Giriş



Sıralı köklü ağaçlar genellikle bilgi depolamak için kullanılır. Her birini ziyaret etmek için prosedürler. Sıralı köklü bir ağacın tepe noktasına veri erişimi için. Sıralı köklü bir ağacın tüm tepe noktalarını ziyaret etmek için birkaç önemli algoritmayı tanımlayacağız. Sıralı köklü ağaçlar, sayılar, d eğişkenler ve işlemler içeren aritmetik ifadeler gibi çeşitli ifade türlerini temsil etmek için de kullanılabilir. İfadeleri temsil etmek için kullanılan sıralı köklü ağaçların tepe noktalarının farklı listeleri, bu ifadelerin değerlendirilmesinde faydalıdır.

11.3.2 Evrensel Adres Sistemleri

Sıralı köklü bir ağacın tüm düğümlerini geçme prosedürleri, çocukların sıralamalarına dayanır. Sıralı köklü ağaçlarda, bir iç köşenin çocukları bu yönlendirilmiş grafikleri temsil eden çizimlerde soldan sağa doğru gösterilmektedir.

Bir sıralı köklü ağacın köşelerini tamamen sıralamanın bir yolunu tanımlayacağız. Bu sıralamayı üretmek için, önce tüm köşeleri etiketlememiz gerekiyor. Bunu özyinelemeli olarak yapıyoruz:

1. Kökü 0 tam sayısı ile etiketleyin. Ardından, çocuklarını (1. seviyede) soldan sağa doğru 1, 2, 3, ..., k , ile etiketleyin.

Her bir tepe noktası v için seviye n etiket A ile, onun k_v çocuklarını soldan sağa doğru $A.1, A.2, \dots, A.k_v$ ile etiketleyin.

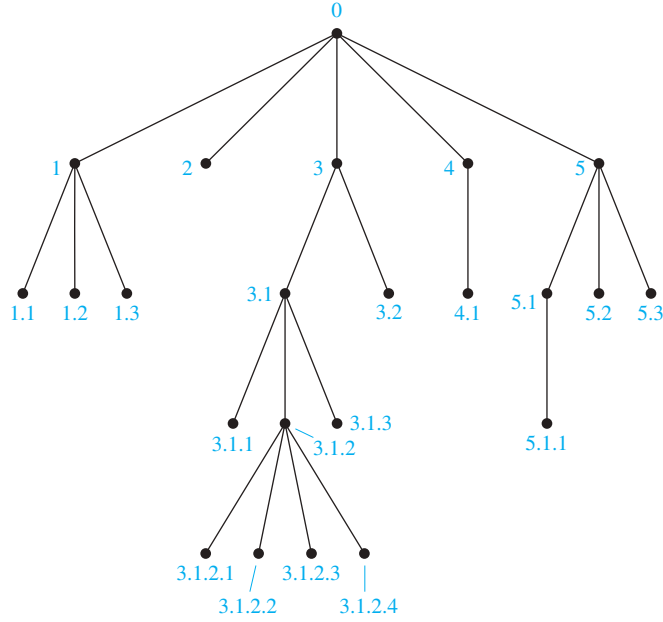
Bu prosedürü izleyerek, seviye n de bir tepe noktası v için, eğer $n \geq 1$ ise, etiket $x_1.x_2 \dots x_n$ ile etiketlenir; burada kökten v ye giden benzersiz yol, seviye 1'deki x_1 , tepe noktasından, seviye 2'deki x_2 , tepe noktasından ve böyle devam eder. Bu etiketleme, sıralı köklü ağacın evrensel adres sistemi olarak adlandırılır.

Tepe noktalarını, evrensel adres sistemindeki etiketlerinin leksikografik sıralaması kullanarak tamamen sıralayabiliriz. Etiket $i^1.x_1.x_2 \dots x_n$ olan tepe noktası, etiket $j^1.y_1.y_2 \dots y_m$ olan tepe noktasından daha küçük tür, eğer bir i varsa, $0 \leq i \leq n$, böyle ki $x_1=y_1, x_2=y_2, \dots, x_{i-1}=y_{i-1}$ ve $x_i < y_i$; ya da eğer $n < m$ ve $x_i=y_i$ için $i=1, 2, \dots, n$.

ÖRNEK 1 Evrensel adres sisteminin etiketlemelerini, Şekil 1'de gösterilen sıralı köklü ağaçtaki tepe noktalarının yanında gösteriyoruz. Etiketlemelerin leksikografik sıralaması



0 < 1 < 1.1 < 1.2 < 1.3 < 2 < 3 < 3.1 < 3.1.1 < 3.1.2 < 3.1.3
3.3 < 3.4 < 3.3 < 3. < 4 < 4. < 5 < 5. < 5 < 5.3



ŞEKİL 1 Sıralı köklü bir ağacın evrensel adres sistemi.

11.3.3 Gezinme Algoritmaları

Sıralı köklü bir ağacın her bir köşesini sistematik olarak ziyaret etme prosedürlerine gezinme algoritmaları denir. En yaygın kullanılan üç algoritmayı tanımlayacağız: öncelikli gezinme, sıralı gezinme ve sonralı gezinme. Bu algoritmaların her biri özyinelemeli olarak tanımlanabilir. Öncelikle öncelikli gezinmeyi tanımlayalım.

Tanım 1

Let T be an ordered rooted tree with root r . Eğer T sadece r 'yi içeriyorsa, o zaman r , T 'nin öncelikli gezinme'sidi r. Aksi takdirde, varsayalım ki $T_1, T_2, \dots, T_n$, T 'deki r 'den soldan sağa doğru alt ağaçlardır. Öncelikli gezinme'yi ziyaret ederek başlar. Ardından T_1 'yi öncelikli olarak, sonra T_2 'yi öncelikli olarak ve bu şekilde devam eder, ta ki T_n öncelikli olarak gezilene kadar.

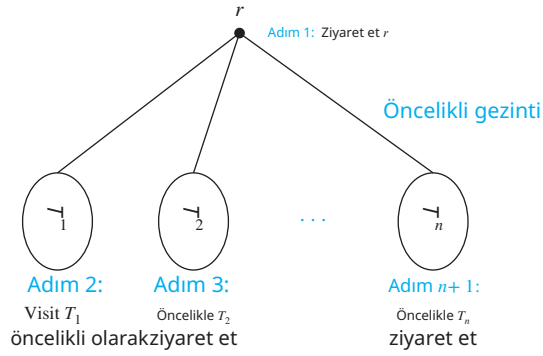
Okuyucu, sıralı köklü bir ağacın öncelikli gezinmesinin, evrensel adres sistemi kullanılarak elde edilen köşelerin aynı sıralamasını verdiğini doğrulamalıdır. Şekil 2, öncelikli gezinmenin nasıl gerçekleştirildiğini göstermektedir. Örnek 2, öncelikli gezinmeyi göstermektedir.

ÖRNEK 2 Öncelikli dolaşımda, Şekil 3'te gösterilen sıralı köklü ağaçtaki T düğümlerini hangi sırayla ziyaret eder?

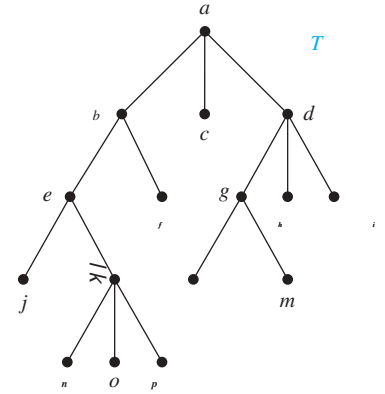
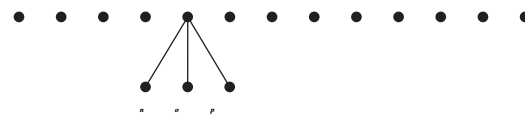
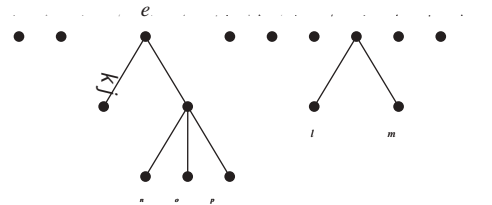
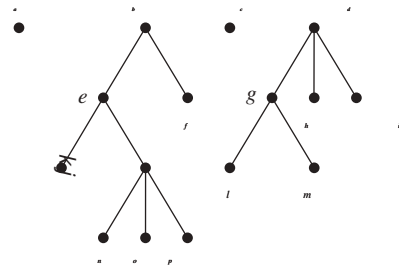
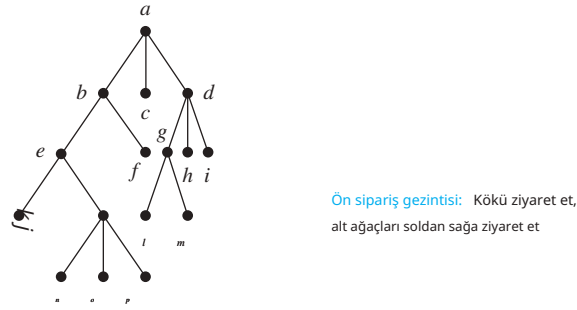
Ekstra
Örnekler

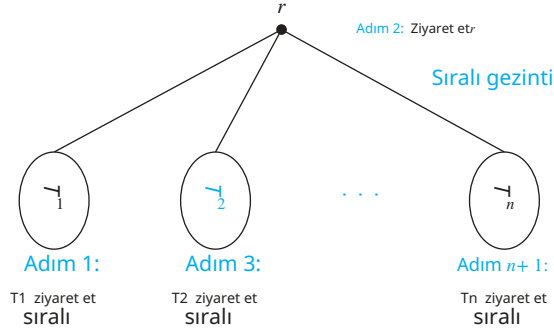
Çözüm: T 'nin öncelikli gezinti adımları Şekil 4'te gösterilmiştir. T 'yi öncelikli olarak geziyoruz. İlk olarak kök a ile sıralayın, ardından kök b olan alt ağacın ön sipariş listesini, kök c olan alt ağacın ön sipariş listesini (bu sadece c) ve kök d olan alt ağacın ön sipariş listesini sıralayın.

Alt ağacın kökü b , önce b 'yi listeleyerek başlar, ardından kökü e olan alt ağacın ön sipariş sırasındaki düğümlerini ve ardından kökü f olan alt ağacın ön sipariş sırasındaki düğümlerini (bu sadece f 'dir) listeleyerek devam eder. Alt ağacın kökü d olan ön sipariş listesi d ile başlar, ardından



ŞEKİL 2 Öncelikli gezinti.

ŞEKİL 3 Sıralı kök ağaç T .ŞEKİL 4 Ön sipariş gezintisi T .



ŞEKİL 5 Sıralı gezinti.

kökü*g* olan alt ağaç, ardından kökü*h* olan alt ağaç (bu sadece*h*), ardından kökü*i* olan alt ağaç (bu sadece*i*) ile devam eder.

Alt ağaç kökü*e* ile ön sipariş listesi*e* ile başlar, ardından kökü*j* olan alt ağacın ön sipariş listesi (ki bu sadece*j*), ardından kökü*k* olan alt ağacın ön sipariş listesi gelir. Kökü*g* olan alt ağacın ön sipariş listesi*g* ile başlar, ardından *l*, ardından *m* gelir. Kökü*k* olan alt ağacın ön sipariş listesi *k,n,o,p*'dir. Dolayısıyla, ön sipariş gezintisi *T* şudur: *a,b,e,j,k,n,o,p,f,c,d,g,l,m,h,i*.

Şimdi sıralı gezintiyi tanımlayacağız.

Tanım 2

Let *T* kökü*r* olan sıralı bir köklü ağaç olsun. Eğer *T* sadece *r*'den oluşuyorsa, o zaman *r*'nin sıralı gezintisidir. Aksi takdirde, varsayalım ki *T*₁, *T*₂, ..., *T*_{*n*} soldan sağa doğru *r*'deki alt ağaçlardır. Sıralı gezinti *T*₁'yi sıralı olarak gezmekle başlar, ardından *r*'yi ziyaret eder. Sırasıyla *T*₂'yi sıralı olarak, ardından *T*₃'ü sıralı olarak, ..., ve nihayet *T*_{*n*}'yi sıralı olarak gezmeye devam eder.

Şekil 5, sıralı gezintinin nasıl gerçekleştirildiğini göstermektedir. Örnek 3, belirli bir ağaç için sıralı gezintinin nasıl gerçekleştirildiğini göstermektedir.

ÖRNEK 3 Sıralı gezinti, Şekil 3'teki sıralı köklü ağacın düğümlerini hangi sırayla ziyaret eder?

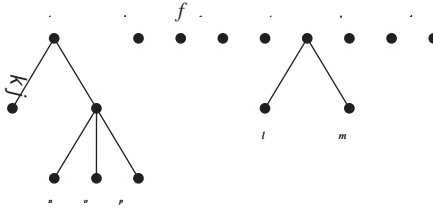
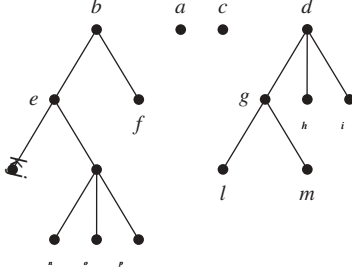
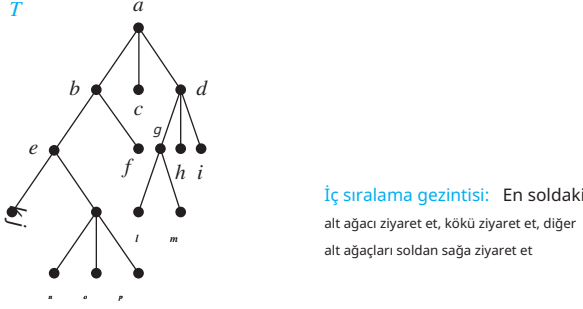
Ekstra Örnekler

Çözüm: Sıralı köklü ağaç *T* için sıralı gezinti adımları Şekil 6'da gösterilmiştir. Sıralı gezinti, kökü*b* olan alt ağacın sıralı gezintisiyle başlar, kökü*a*, kökü*c* olan alt ağacın sıralı listesi, bu sadece *c* ve kökü*d* olan alt ağacın sıralı listesidir.

Kökü*b* olan alt ağacın sıralı listesi, kökü*e* olan alt ağacın sıralı listesiyle başlar, kökü*f* ile devam eder. Kökü*d* olan alt ağacın sıralı listesi, kökü*g* olan alt ağacın sıralı listesiyle başlar, ardından kökü*d*, ardından *h*, ardından *i* gelir.

Kökü*e* olan alt ağacın sıralı listesi *j* ile başlar, ardından kökü*e* gelir, ardından kökü*k* olan alt ağacın sıralı listesi gelir. Kökü*g* olan alt ağacın sıralı listesi *l,g,m* ile devam eder. Kökü*k* olan alt ağacın sıralı listesi *n,k,o,p* ile başlar. Sonuç olarak, sıralı köklü ağacın sıralı listesi *j,e,n,k,o,p,b,f,a,c,l,g,m,d,h,i*'dir.

Artık postorder gezintisini tanımlıyoruz.



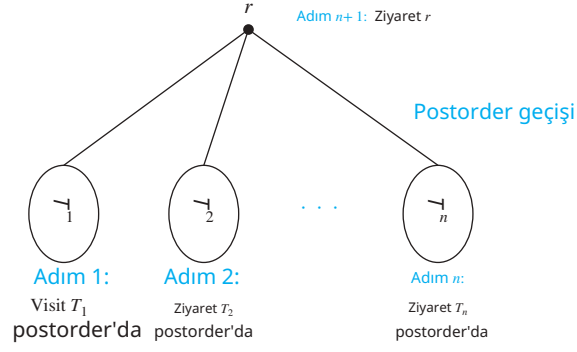
ŞEKİL 6 T 'nin iç sıralama gezintisi.

Tanım 3

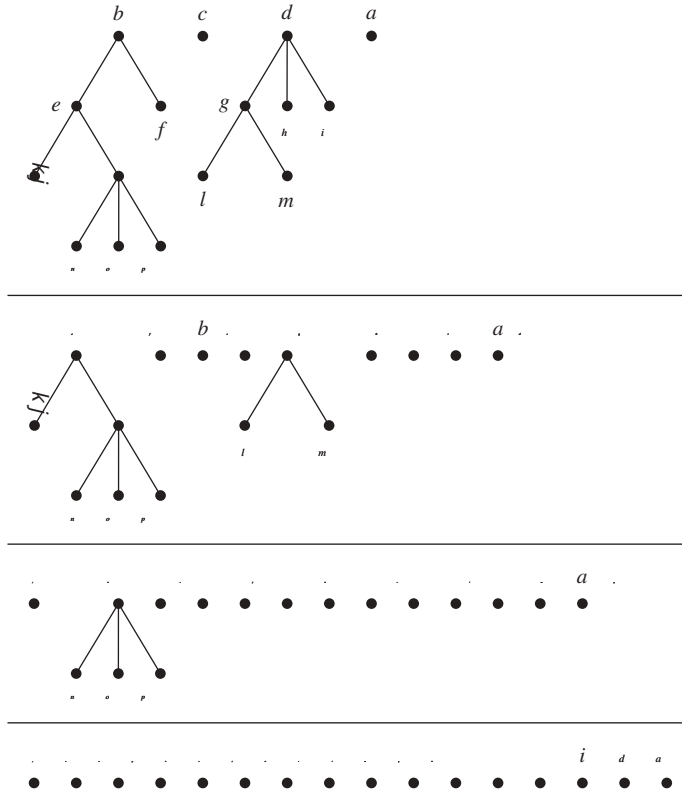
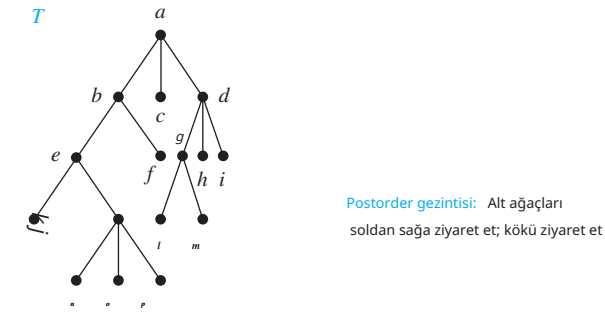
T , kökü r olan sıralı bir köklü ağaç olsun. Eğer T sadece r 'yi içeriyorsa, o zaman r , T 'nin postorder gezintisidir. Aksi takdirde, varsayalım ki $T_1, T_2, \dots, T_n$, soldan sağa doğru r 'deki alt ağaçlardır. Postorder gezintisi T_1 'yi postorder olarak gezintiye başlayarak, ardından T_2 'yi postorder olarak, ..., sonra T_n postorder olarak gezintiye devam eder ve r 'yi ziyaret ederek sona erer.

Şekil 7, postorder gezintisinin nasıl yapıldığını göstermektedir. Örnek 4, postorder gezintisinin nasıl çalıştığını göstermektedir.

ÖRNEK 4 Postorder gezintisi, Şekil 3'te gösterilen sıralı köklü ağaç T 'nin köşelerini hangi sırayla ziyaret eder?



ŞEKİL 7 Postorder geçişi.



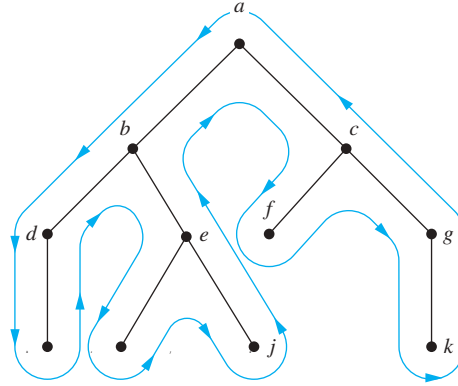
ŞEKİL 8 Postorder gezintisi T için.

Kökü c olan alt ağacın postorder gezintisi, sadece c , kökü d olan alt ağacın postorder gezintisi ve ardından kök a ile devam eder.

Kökü b olan alt ağacın postorder gezintisi, kökü e olan alt ağacın postorder gezintisi ile başlar, ardından f gelir, ardından kök b gelir. Kökü d olan köklü ağacın postorder gezintisi, kökü g olan alt ağacın postorder gezintisi ile başlar, ardından h , ardından i , ardından kök d gelir.

Kökü e olan alt ağacın postorder gezintisi j ile başlar, ardından kök u olan alt ağacın postorder gezintisi gelir, ardından kök e gelir. Kökü g olan alt ağacın postorder gezintisi l, m, g 'dir. Kök u olan alt ağacın postorder gezintisi n, o, p, k 'dir. Bu nedenle, T için postorder gezintisi $j, n, o, p, k, e, f, b, c, l, m, g, h, i, d, a$ 'dır. ▶

Sıralı köklü bir ağacın kök öncesi, kök sırası ve postorder gezintisini listelemenin kolay yolları vardır. Bunu yapmak için, önce kökten başlayarak sıralı köklü ağacın etrafında bir eğri çizin, kenarlar boyunca hareket edin, Şekil 9'daki örnekte gösterildiği gibi. İlk kez bu eğrinin geçtiği her bir düğümü listeleyerek kök öncesi gezintisini yapabiliriz. Eğrinin geçtiği ilk kez bir yaprağı listeleyerek ve her iç düğümü eğrinin ikinci kez geçtiği zaman listeleyerek kök sırası gezintisini yapabiliriz. Bir düğümü, ebeveynine geri dönerken son kez geçtiğinde listeleyerek postorder gezintisini yapabiliriz. Bu, Şekil 9'daki köklü ağaçta yapıldığında, kök öncesi gezintisine $a, b, d, h, e, i, j, c, f, g, k$; kök sırası gezintisinin $h, d, b, i, e, j, a, f, c, k, g$; ve postorder gezintisinin $h, d, i, j, e, b, f, k, g, c, a$ olduğunu gösterir.



ŞEKİL 9 Sıralı bir köklü ağacın ön sıralama, iç sıralama ve arka sıralama ile geçişi için bir kısayol.

Sıralı köklü ağaçların ön sıralama, iç sıralama veya arka sıralama ile geçiş algoritmaları en kolay şekilde özyin elemeli olarak ifade edilir.

ALGORİTMA 1 Ön Sıralama Geçiş.

```

prosedür ön_siralama( $T$ : sıralı köklü ağaç)
 $r := T$ 'nin kökü
liste $r$ 
her çocuk  $c$  için  $r$ 'ye soldan sağa
     $T(c) := c$ 'nin kökü olduğu alt ağaç
    ön_siralama( $T(c)$ )

```

ALGORİTMA 2 İç Sıralama Geçiş.

prosedür *iç_sıralama*(*T*: sıralı köklü ağaç)

r := *T*'nin kökü

eğer *r* bir yaprak ise o zaman lister

aksi takdirde

l := soldan sağa *r* ilk çocuğu

T(l) := kökü *l* olan alt ağaç

inorder(*T(l)*)

listeler

r dışında soldan sağa her *c* çocuğu için

T(c) := kökü *c* olan alt ağaç

inorder(*T(c)*)

ALGORİTMA 3 Postorder Geçiş.

prosedür *postorder*(*T*: sıralı köklü ağaç)

r := *T*'nin kökü

r soldan sağa her *c* çocuğu için

T(c) := kökü *c* olan alt ağaç

postorder(*T(c)*)

listeler

Öncelikli geçiş ve postorder geçiş, her köşenin çocuk sayısı belirtildiğinde sıralı köklü ağacın yapısını kodlar. Yani, bir sıralı köklü ağaç, bir öncelikli geçiş veya bir postorder geçiş ile üretilen köşe listesini ve her köşenin çocuk sayısını belirttiğimizde benzersiz olarak belirlenir (bkz. Alıştırmalar 26 ve 27). Özellikle, hem öncelikli geçiş hem de postorder geçiş, tam sıralı *m*-ary ağacının yapısını kodlar. Ancak, köşelerin çocuk sayısı belirtilmediğinde, ne öncelikli geçiş ne de postorder geçiş, bir sıralı köklü ağacın yapısını kodlar (bkz. Alıştırmalar 28 ve 29).

Inorder, Preorder ve Postorder Geçişlerinin Kullanımları Ağaç geçişlerinin birçok uygulaması vardır ve birçok algoritmanın uygulanmasında önemli bir rol oynarlar. İkili sıralı ağaçlar, nesnelerin ve işlemlerin iyi biçimlendirilmiş ifadelerini temsil etmek için kullanılabilir. Bu ağaçların preorder, postorder ve inorder geçişleri, ifadelerin prefix, postfix ve infix notasyonlarını üretir, bunlar daha sonra uygulamalarda kullanılabilir. Ağaç geçişlerinin bu kullanımına geçmeden önce, ağaç geçişlerinin pratik kullanımı hakkında faydalı bilgiler vereceğiz.

Verimlilik bir sorun değilse, bir ağacın köşeleri herhangi bir sırayla ziyaret edilebilir, yeter ki her düğüm tam olarak bir kez ziyaret edilsin. Ancak, diğer uygulamalar için köşelerin belirli bir ilişkiyi koruyacak şekilde ziyaret etmemiz gerekebilir. Ayrıca, verimlilik önemli olduğunda, o uygulama için en verimli geçiş yöntemi kullanılmalıdır. Kullanılacak geçişi belirlemenin genel bir ilkesi, ilgili köşeleri mümkün olan en kısa sürede keşfetmektir. Preorder geçişi, iç köşelerin yapraklardan önce keşfedilmesi gereken uygulamalar için iyi seçimdir. Preorder geçişleri ayrıca ikili arama ağaçlarının kopyalarını oluşturmak için de kullanılır.

İlginç bir ayrıntı, öncelikli dolaşımın eski kökleri olduğunu belirtmektir. Knuth'a [Kn98] göre, bir kral, düğüm veya kont öldüğünde, unvanı ilk oğluna geçer, ardından bu oğulun soyuna; eğer bunlardan hiçbirisi hayatta değilse, ikinci oğula ve sonra onun soyuna geçer, ve bu şekilde devam eder. (Daha modern zamanlarda, kızlar da bu sıraya dahil edilmiştir.)

Bu nedenle, ilgili aile ağacının düğümlerinin öncelikli dolaşımı, vefat eden üyeler çıkarıldığında tahta geçiş sırasını üretir.

Sonradan dolaşım, yaprakların iç düğümlerden önce keşfedilmesi gereken uygulamalar için en iyi seçimdir. Sonradan dolaşım, yaprakları iç düğümlerden önce keşfettiği için, bir ağacın silinmesi için en iyi seçimdir çünkü bir alt ağacın kökünden önce altındaki düğümler kaldırılabilir. Topolojik sıralama, sonradan dolaşım kullanılarak verimli bir şekilde uygulanabilen bir algoritma örneğidir. Bölüm 11.2'de tartışılan bir ikili arama ağacının sıralı dolaşımı, düğümleri anahtar değerlerinin artan sırasına göre ziyaret eder. Böyle bir dolaşım, bir ikili ağaçtaki verilerin sıralı bir listesini oluşturur.

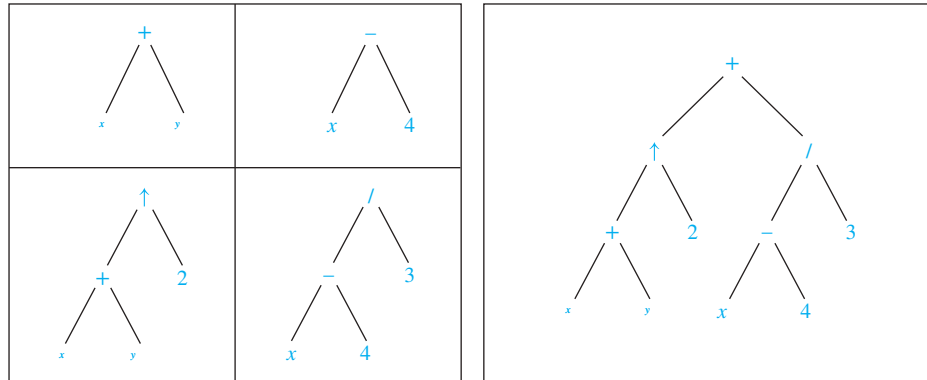
11.3.4 Infix, Prefix ve Postfix Notasyonu

Kompleks ifadeleri, bileşik önermeler, küme kombinasyonları ve aritmetik ifadeleri sıralı köklü ağaçlar kullanarak temsil edebiliriz. Örneğin, toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/) ve üstel ($\uparrow$) operatörlerini içeren bir aritmetik ifadenin temsili düşünelim. İşlemlerin sırasını belirtmek için parantezler kullanacağız. Sıralı köklü bir ağaç, bu tür ifadeleri temsil etmek için kullanılabilir; burada iç düğümler işlemleri, yapraklar ise değişkenleri veya sayıları temsil eder. Her işlem, sol ve sağ alt ağaçları üzerinde (bu sırayla) çalışır.

ÖRNEK 5 İfadenin $((x+y)\uparrow 2)+((x-4)/3)$ temsil eden sıralı köklü ağaç nedir?

Çözüm: Bu ifadenin ikili ağacı aşağıdan yukarıya doğru inşa edilebilir. Öncelikle, $x + y$ ifadesi için bir alt ağaç oluşturulur. Daha sonra bu, $(x+y)\uparrow 2$ 'yi temsil eden daha büyük alt ağacın bir parçası olarak dahil edilir. Ayrıca, $x - 4$ için bir alt ağaç oluşturulur ve bu, $(x-4)/3$ 'ü temsil eden bir alt ağaca dahil edilir. Son olarak, $(x+y)\uparrow 2$ ve $(x-4)/3$ 'ü temsil eden alt ağaçlar birleştirilerek $((x+y)\uparrow 2) + ((x-4)/3)$ ifadesini temsil eden sıralı köklü ağaç oluşturulur. Bu adımlar Şekil 10'da gösterilmiştir.

İfadenin temsil edildiği ikili ağacın sıralı gezintisi, orijinal ifadeyi, elemanlar ve işlemler orijinal sırayla olduğu gibi üretir, tekil işlemler hariç, bunlar ise hemen operandlarının ardından gelir. Örneğin, Şekil 11'deki ikili ağaçların sıralı gezintileri, ifadeleri $(x+y)/(x+3)$, $x+3$ ve $x+(y/(x+3))$ temsil eden tüm gezintiler, infiks ifadesi $x+y/x+3$ 'e yol açar. Bu tür ifadeleri belirsiz olmaktan çıkarmak için, her zaman bir işlemle karşılaştığımızda sıralı gezintiye parantez eklemek gereklidir. Bu şekilde elde edilen tamamen parantezli ifade, infiks formda olduğu söylenir.



ŞEKİL 10 $((x+y)\uparrow 2)+((x-4)/3)$ temsil eden bir ikili ağaç.

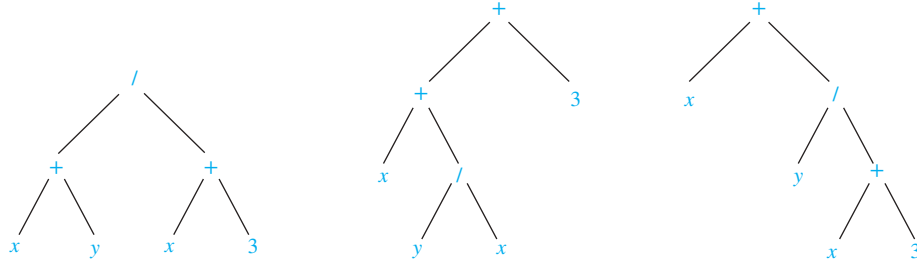
Bir ifadenin öncelikli formunu elde ettiğimizde, köklü ağacını öncelikli olarak gezeriz. Öncelikli formda yazılan ifadeler, Polonyalı mantıkçı Jan Lukasiewicz'in adını taşıyan Polonya notasyonu olarak adlandırılır. Her işlemin belirli sayıda operandı olduğu öncelikli notasyondaki bir ifade, belirsiz değildir, bu nedenle böyle bir ifadeye parantez gereksizdir. Bunun doğruluğu okuyucuya bir alıştırmaya bırakılmıştır.

ÖRNEK 6 $((x+y)\uparrow 2)+((x-4)/3)$ ifadesinin ön ek biçimi nedir?

Çözüm: Bu ifadenin ön ek biçimini elde etmek için, Şekil 10'da gösterilen ön sıralama ile temsil eden ikili ağacı geçiyoruz. Bu, bize $+ \uparrow + x y 2 / - x 4 3$ 'ü verir. ▶

Bir ifadenin ön ek biçiminde, bir ikili operatör, örneğin $+$, iki operandından önce gelir. Bu nedenle, bir ifadeyi ön ek biçiminde değerlendirirken sağdan sola doğru çalışabiliriz. Bir operatörle karşılaştığımızda, bu operatörün hemen sağındaki iki operand ile ilgili işlemi gerçekleştiririz. Ayrıca, bir işlem gerçekleştirildiğinde, sonucu yeni bir operand olarak kabul ederiz.

ÖRNEK 7 $+ - * 2 3 5 / \uparrow 2 3 4$ ön ek ifadesinin değeri nedir?



ŞEKİL 11 $(x+y)/(x+3)$, $(x+(y/x))+3$ ve $x+(y/(x+3))$ 'ü temsil eden köklü ağaçlar.

Çözüm: Bu ifadeyi sağdan sola çalışarak ve sağdaki operandları kullanarak değerlendirmek için kullanılan adımlar Şekil 12'de gösterilmiştir. Bu ifadenin değeri 3'tür. ▶

Bağlantılar

Ters Polonya notasyonu ilk olarak 1954 yılında Burks, Warren, ve Wright tarafından önerilmiştir.

Bir ifadenin post-fix biçimini elde etmek için, ikili ağacını postorder ile geçiyoruz. Ex-Postfix biçiminde yazılan ifadelerin ters Polonya notasyonunda olduğu söylenir. Ters Polonya notasyonundaki ifadeler belirsiz değildir, bu nedenle parantezlere ihtiyaç yoktur. Bunun doğrulanması okuyucuya bırakılmıştır. Ters Polonya notasyonu, 1970'ler ve 1980'lerde elektronik hesap makinelerinde yaygın olarak kullanılmıştır.

ÖRNEK 8 İfadenin postfix biçimi $((x+y)\uparrow 2)+((x-4)/3)$ nedir?

Çözüm: İfadenin postfix biçimi, bu ifadenin ikili ağacının postorder gezintisi gerçekleştirilerek elde edilir, Şekil 10'da gösterilmiştir. Bu, postfix ifadesini üretir: $xy+2\uparrow x4-3 / +$. ▶

Bir ifadenin postfix biçiminde, bir ikili operatör iki operandını takip eder. Bu nedenle, bir ifadeyi postfix biçiminden değerlendirmek için soldan sağa doğru çalışarak işlemleri gerçekleştiririz.

$$\begin{array}{rcl}
 + & - & * & 2 & 3 & 5 & / & \uparrow & 2 & 3 & 4 \\
 & & & & & & & \text{---} & & & \\
 & & & & & & & 2 \uparrow 3 = 8 & & & \\
 + & - & * & 2 & 3 & 5 & / & 8 & 4 \\
 & & & & & & & \text{---} & & & \\
 & & & & & & & 8 / 4 = 2 & & & \\
 + & - & * & 2 & 3 & 5 & 2 \\
 & & & & & & & \text{---} & & & \\
 & & & & & & & 2 * 3 = 6 & & & \\
 + & - & 6 & 5 & 2 \\
 & & & & & & & \text{---} & & & \\
 & & & & & & & 6 - 5 = 1 & & & \\
 + & 1 & 2 \\
 & & & & & & & \text{---} & & & \\
 & & & & & & & 1 + 2 = 3 & & &
 \end{array}$$

İfadenin değeri: 3

ŞEKİL 12 Bir ön ek ifadesini değerlendirme.

$$\begin{array}{rcl}
 7 & 2 & 3 & * & - & 4 & \uparrow & 9 & 3 & / & + \\
 & & & \text{---} & & & & & & & \\
 & & & 2 * 3 = 6 & & & & & & & \\
 7 & 6 & - & 4 & \uparrow & 9 & 3 & / & + \\
 & & & \text{---} & & & & & & & \\
 & & & 7 - 6 = 1 & & & & & & & \\
 1 & 4 & \uparrow & 9 & 3 & / & + \\
 & & & \text{---} & & & & & & & \\
 & & & 1^4 = 1 & & & & & & & \\
 1 & 9 & 3 & / & + \\
 & & & \text{---} & & & & & & & \\
 & & & 9 / 3 = 3 & & & & & & & \\
 1 & 3 & + \\
 & & & \text{---} & & & & & & & \\
 & & & 1 + 3 = 4 & & & & & & &
 \end{array}$$

İfadenin değeri: 4

ŞEKİL 13 Bir son ek ifadesini değerlendirme.

Bir operatör iki operanda geldiğinde. Bir işlem gerçekleştirildiğinde, bu işlemin sonucu yeni bir operand haline gelir.

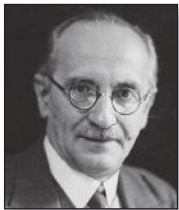
ÖRNEK 9 Postfix ifadesinin değeri nedir $723 * - 4 \uparrow 9 3 / +$?

Çözüm: Bu ifadeyi değerlendirmek için soldan başlayarak ve iki operandın ardından bir operatör geldiğinde işlemleri gerçekleştirme adımları Şekil 13'te gösterilmiştir. Bu ifadenin değeri 4'tür. ▶

Köklenmiş ağaçlar, bileşik önermeleri ve kümelerin kombinasyonlarını temsil eden diğer türdeki ifadeleri temsil etmek için kullanılabilir. Bu örneklerde, bir önermenin olumsuzlanması gibi tekil operatörler yer almaktadır. Bu tür operatörleri ve operandlarını temsil etmek için, operatörü temsil eden bir köşe ve bu köşenin operandını temsil eden bir çocuk kullanılır.

ÖRNEK 10 Bileşik önermeyi temsil eden sıralı köklü ağacı bulun $(\neg(p \wedge q)) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$.

Daha sonra bu köklü ağacı kullanarak bu ifadenin prefix, postfix ve infix formlarını bulun.



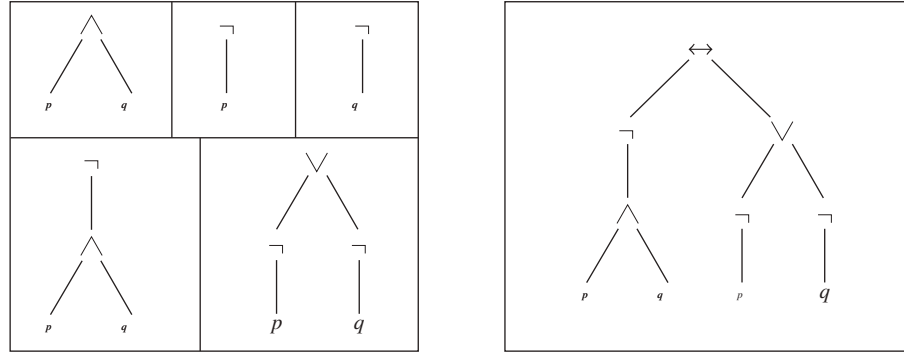
© UtCon Collection/Alamy
Stok Fotoğraf

JAN ŁUKASIEWICZ (1878–1956) Jan Łukasiewicz, Lviv'de Polonya konuşan bir ailede doğmuştur. O zaman Lvov, Avusturya'nın bir parçasıydı, ancak şimdi Ukrayna'da. Babası Avusturya ordusunda bir kaptandı. Łukasiewicz, lisede matematiğe ilgi duymaya başladı. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde Lviv Üniversitesi'nde matematik ve felsefe okudu. Doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra orada öğretim görevlisi oldu ve 1911'de profesör olarak atandı. Varşova Üniversitesi, 1915'te Polonya üniversitesi olarak yeniden açıldığında, Łukasiewicz fakülteye katılması için bir davet aldı. 1919'da Polonya Eğitim Bakanı olarak görev yaptı. 1920'den 1939'a kadar Varşova Üniversitesi'nde profesörlük görevine döndü ve üniversitenin rektörlüğünü iki kez üstlendi.

Łukasiewicz, etkili Varşova Mantık Okulu'nun kurucu ortaklarından biriydi. 1928'de yenilikçi metni, *Matematisel Mantığın Unsurları*, yayımladı. Onun etkisiyle, matematiksel mantık Polonya'daki matematik ve fen bilimleri lisans öğrencileri için zorunlu bir ders haline getirildi. Dersleri mükemmel olarak değerlendirildi ve hatta beşeri bilimler öğrencileri bile çekti.

Łukasiewicz ve eşi, II. Dünya Savaşı sırasında büyük acılar çekti, bu acıları ölümünden sonra yayımlanan bir otobiyografide belgeleri. Savaşın ardından Belçika'da sürgünde yaşadılar. Neyse ki, 1949'da Dublin'deki Kraliyet İrlanda Akademisi'nde bir pozisyon teklif edildi.

Łukasiewicz, kariyeri boyunca matematiksel mantık üzerinde çalıştı. Üç değerli mantık üzerindeki çalışması, konuya önemli bir katkı sağladı. Ancak, matematik ve bilgisayar bilimi topluluklarında en çok parantezsiz notasyonun tanıtımıyla tanınmaktadır; bu notasyona şimdi Polonya notasyonu denir.



ŞEKİL 14 Bir bileşik önermenin köklü ağacını oluşturma.

Ekstra Örnekler

Çözüm: Bu bileşik önermenin köklü ağacı, alttan yukarı doğru inşa edilir.

Öncelikle, $\neg p$ ve $\neg q$ için alt ağaçlar oluşturulur (burada $\neg$ birunary operatör olarak kabul edilir). Ayrıca, $p \wedge q$ için bir alt ağaç oluşturulur. Ardından, $\neg(p \wedge q)$ ve $(\neg p) \vee (\neg q)$ için alt ağaçlar inşa edilir. Son olarak, bu iki alt ağaç, nihai köklü ağacı oluşturmak için kullanılır. Bu prosedürün adımları Şekil 14'te gösterilmektedir.

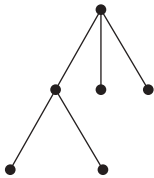
Bu ifadenin ön ek, son ek ve iç ek biçimleri, bu köklü ağacı öncelikli, sonralıklı ve sıralı (parantezler dahil) olarak geçerek bulunur. Bu geçişler, sırasıyla $\leftrightarrow \neg \wedge pq \vee \neg p \neg q, pq \wedge \neg p \neg q \vee \leftrightarrow$ ve $(\neg(p \wedge q)) \leftrightarrow ((\neg p) \vee (\neg q))$ verir.

Ön ek ve son ek ifadeleri belirsiz değildir ve ileri geri tarama yapmadan kolayca değerlendirilebildiğinden, bilgisayar bilimlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür ifadeler, derleyicilerin inşasında özellikle faydalıdır.

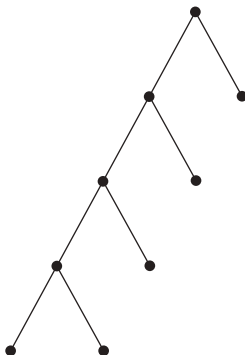
Alıştırmalar

1–3. Egzersizlerde verilen sıralı köklü ağaç için evrensel adres s istemini oluşturun. Sonra bunu etiketlerinin leksikografik sırasını kullanarak köşelerini sıralamak için kullanın.

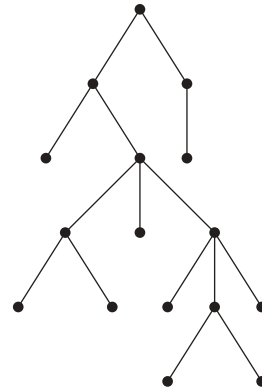
1.



2.



3.



4. Sıralı köklü ağaçtaki köşey için adresin 3.4.5.2.4 olduğunu varsayalım.

- v hangi seviyededir?
- v 'nin ebeveyninin adresi nedir?
- v 'nin sahip olabileceği en az kardeş sayısı nedir?
- v bu adrese sahipse, T'deki en küçük köşe sayısı nedir?
- Olması gereken diğer adresleri bulun.

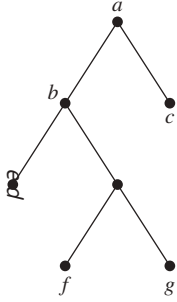
5. Sıralı köklü ağaçtaki en büyük adrese sahip köşenin 2.3.4.3.1 adresine sahip olduğunu varsayalım. T'deki köş e sayısını belirlemek mümkün mü?

6. Sıralı köklü ağaçların yaprakları aşağıdaki evrensel adresler listesine sahip olabilir mi? Eğer öyleyse, böyle bir sıralı köklü ağaç oluşturun.

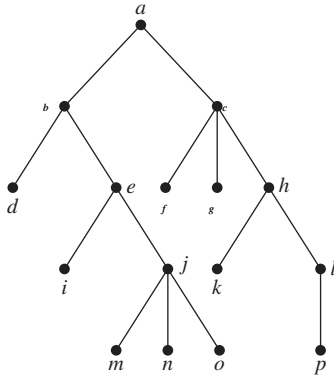
- a) 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 2.1.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2, 3.1.1, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2
b) 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.2.1, 2.4.2.2, 3.1, 3.2.1, 3.2.2
c) 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.2.1, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 4.1.1.1

Egzersizler 7-9'da, öncelikli bir geçişin verilen sıralı köklü ağacın köşelerini ziyaret etme sırasını belirleyin.

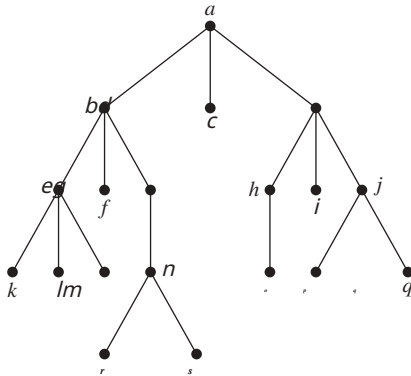
7.



8.



9.



10. Egzersiz 7'deki sıralı köklü ağacın köşeleri, inorder geçiş kullanılarak hangi sırayla ziyaret edilir?
11. Egzersiz 8'deki sıralı köklü ağacın köşeleri, inorder geçiş kullanılarak hangi sırayla ziyaret edilir?
12. Egzersiz 9'daki sıralı köklü ağacın köşeleri, inorder geçiş kullanılarak hangi sırayla ziyaret edilir?
13. Egzersiz 7'deki sıralı köklü ağacın köşeleri, postorder geçiş kullanılarak hangi sırayla ziyaret edilir?
14. Egzersiz 8'deki sıralı köklü ağacın köşeleri, postorder geçiş kullanılarak hangi sırayla ziyaret edilir?

15. Egzersiz 9'daki sıralı köklü ağacın köşeleri, postorder geçiş kullanılarak hangi sırayla ziyaret edilir?

16. a) $((x+2)\uparrow 3)^*$

$(y-(3+x))-5$ ifadesini bir ikili ağaç kullanarak temsil edin.

Bu ifadeyi yazın

- b) ön ek notasyonu.
c) son ek notasyonu.
d) infix notasyonu.

17. a) İfadeleri temsil et $(x+xy)+(x/y)$ ve $x+((xy+x)/y)$ ikili ağaçlar kullanarak.

Bu ifadeleri yazın

- b) ön ek notasyonu.
c) son ek notasyonu.
d) infix notasyonu.

18. a) Bileşik önermeleri temsil et $\neg(p\wedge q)\leftrightarrow (\neg p\vee \neg q)$ ve $(\neg p\wedge (q\leftrightarrow \neg p))\vee \neg q$ sıralı kök ağaçlar kullanarak.

Bu ifadeleri yazın

- b) ön ek notasyonu.
c) son ek notasyonu.
d) infix notasyonu.

19. a) Temsil et $(A\cap B)-(A\cup(B-A))$ sıralı kök ağacı kullanarak.

Bu ifadeyi yazın

- b) ön ek notasyonu.
c) son ek notasyonu.
d) infix notasyonu.

- *20. Dizeyi $\neg p\wedge q\leftrightarrow \neg p\vee \neg q$ tam olarak parantezlemek için kaç farklı yol vardır?

- *21. Dizeyi $A\cap B-A\cap B-A$ tam olarak parantezlemek için kaç farklı yol vardır?

22. Bu aritmetik ifadelerin her birine karşılık gelen sıralı köklü ağacı çizin. Sonra her ifadeyi infiks notasyon kullanarak yazın.

- a) $+ * + - 5 3 2 1 4$
b) $\uparrow + 2 3 - 5 1$
c) $*/ 9 3 + * 2 4 - 7 6$

23. Bu ön ek ifadelerinin her birinin değeri nedir?

- a) $- * 2 / 8 4 3$
b) $\uparrow - * 3 3 * 4 2 5$
c) $+ - \uparrow 3 2 \uparrow 2 3 / 6 - 4 2$
d) $* + 3 + 3 \uparrow 3 + 3 3 3$

24. Bu postfix ifadelerden her birinin değeri nedir?

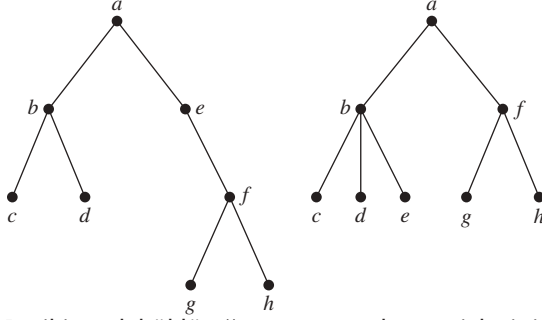
- a) $5 2 1 - - 3 1 4 ++ *$
b) $9 3 / 5 + 7 2 - *$
c) $3 2 * 2 \uparrow 5 3 - 8 4 / * -$

25. Öncelikli geçişle $a, b, f, c, g, h, i, d, e, j, k, l$ olan sıralı köklü ağacı inşa edin, b dört çocuğa, c üç çocuğa, j iki çocuğa, b ve e birer çocuğa sahip, ve diğer tüm düğümler yapraklardır.

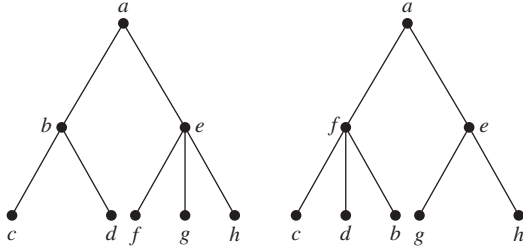
- *26. Öncelikli geçişle üretilen bir düğüm listesi ve her düğümün çocuk sayısı belirtildiğinde, sıralı köklü bir ağacın benzersiz bir şekilde belirlendiğini gösterin.

*27. Sıralı köklü bir ağacın, bir postorder geçişiyle üretilen düğüm listesinin ve her düğümün çocuk sayısının belirtilmesi durumunda benzersiz olarak belirlendiğini gösterin.

28. Sıralı köklü iki ağacın aşağıda gösterilen preorder geçişlerinin aynı düğüm listesini ürettiğini gösterin. Bu durumun, Egzersiz 26'daki ifadeyi çelişkiye düşürmediğini not edin, çünkü iki sıralı köklü ağacın iç düğümlerinin çocuk sayıları farklıdır.



29. Bu iki sıralı köklü ağacın postorder geçişlerinin aynı düğüm listesini ürettiğini gösterin. Bu durumun, Egzersiz 27'deki ifadeyi çelişkiye düşürmediğini not edin, çünkü iki sıralı köklü ağacın iç düğümlerinin çocuk sayıları farklıdır.



Bir sembol kümesi ve bir ikili operatör kümesi üzerinde önek notasyonunda iyi biçimlendirilmiş formüller,

bu kurallarla özyinelemeli olarak tanımlanır:

- (i) eğer x bir sembol ise, o zaman x önek notasyonunda iyi biçimlendirilmiş bir formüldür;
- (ii) eğer X ve Y iyi biçimlendirilmiş formüllerse ve $*$ bir operatörse, o zaman $*XY$ iyi biçimlendirilmiş bir formüldür.

30. Bu semboller üzerinde hangi formüller iyi biçimlendirilmiştir: $\{x, y, z\}$ ve ikili operatörler kümesi $\{x, +, \circ\}$?

- a) $x + + x y x$
- b) $\circ x y \times x z$
- c) $\times \circ x z \times \times x y$
- d) $\times + \circ x x \circ x x x$

*31. Herhangi bir iyi biçimlendirilmiş formülün ön notasyonda bir sembol kümesi ve bir ikili operatörler kümesi üzerinde, operatör sayısından tam olarak bir fazla sembol içerdiğini gösterin.

32. İyi biçimlendirilmiş formüllerin, bir sembol kümesi ve bir ikili operatörler kümesi üzerinde, post-fix notasyonda tanımını verin.

33. Semboller kümesi üzerinde üç veya daha fazla operatör içeren iyi biçimlendirilmiş formüllerin altı örneğini verin $\{x, y, z\}$ ve operatörler kümesi $\{+, \times, \circ\}$.

34. İyi biçimlendirilmiş formüllerin ön notasyondaki tanımını, operatörlerin ikili olmayabileceği sembol ve operatör kümelerine genişletin.

11.4 Ağaçlar

11.4.1 Giriş

Maine'deki yolların sistemini Şekil 1(a)'da gösterilen basit grafikte düşünün.

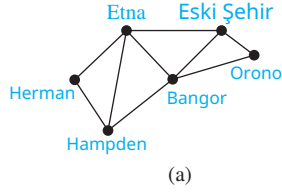
Yolların kışın açık kalmasının tek yolu, onları sık sık küremektir. Karayolu departmanı, her iki kasabayı bağlayan her zaman temizlenmiş yolların olmasını sağlamak için en az sayıda yolu küremek istemektedir. Bu nasıl yapılabilir?

Herhangi iki kasaba arasında bir yolun olmasını sağlamak için en az beş yolun kürenmesi Şekil 1(b), böyle bir yol setini göstermektedir. Bu yolları temsil eden alt grafiğin bir ağaç olduğunu unutmayın, çünkü bağlıdır ve altı köşe ile beş kenar içerir.

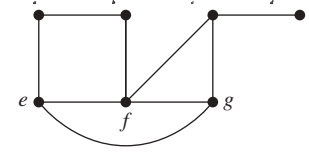
Bu problem, orijinal basit grafin tüm köşelerini içeren minimum kenar sayısına sahip bir bağlı alt graf ile çözüldü. Böyle bir grafik bir ağaç olmalıdır.

Tanım 1

G basit bir grafik olsun. G 'nin bir yayılma ağacı, G 'nin her köşesini içeren bir ağaç olan G 'nin bir alt grafıdır.



ŞEKİL 1(a) Bir yol sistemi ve **(b)** kar temizleme için bir yol seti.

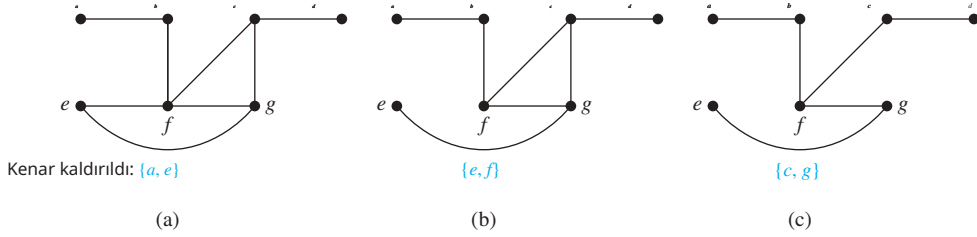


ŞEKİL 2 Basit graf G .

Bir yayılma ağacına sahip basit bir grafik bağlı olmalıdır, çünkü yayılma ağacında herhangi iki köşe arasında bir yol vardır. Tersi de doğrudur; yani, her bağlı basit grafın bir yayılma ağacı vardır. Bu sonucu kanıtlamadan önce bir örnek vereceğiz.

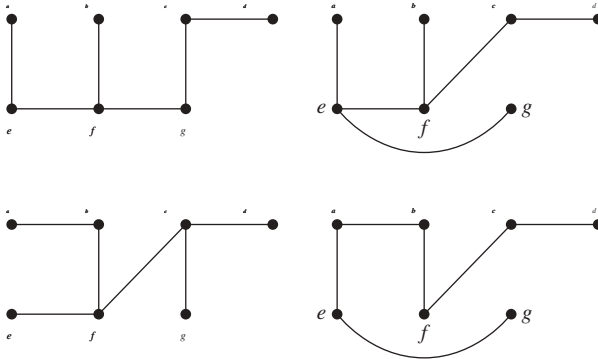
ÖRNEK 1 Basit graf G 'nin Şekil 2'de gösterilen bir kapsayıcı ağaç bulun.

Çözüm: Graf G bağlıdır, ancak basit devreler içerdiği için bir ağaç değildir. Kenarı $\{a, e\}$ kaldırın. Bu, bir basit devreyi ortadan kaldırır ve ortaya çıkan alt grafik hala bağlıdır ve hala her bir köşeyi içerir G . Sonra, ikinci bir basit devreyi ortadan kaldırmak için kenarı $\{e, f\}$ kaldırın. Son olarak, basit devre içermeyen bir basit graf üretmek için kenarı $\{c, g\}$ kaldırın. Bu alt grafik bir kapsayıcı ağaçtır, çünkü her bir köşeyi içerir G . Kapsayıcı ağacı üretmek için kullanılan kenar kaldırma dizisi Şekil 3'te gösterilmiştir.



ŞEKİL 3 G için basit

devreler oluşturan kenarları kaldırarak bir kapsayıcı ağaç üretme.



ŞEKİL 4 G 'nin kapsayıcı ağaçları.

Şekil 3'te gösterilen ağaç, G 'nin tek kapsayıcı ağacı değildir. Örneğin, Şekil 4'te gösterilen her ağaç G 'nin bir kapsayıcı ağacıdır. ▶

TEOREM 1

Basit bir grafik, yalnızca bir kapsayıcı ağacı varsa bağlantılıdır.

Kanıt: Öncelikle, basit bir grafik G 'nin bir kapsayıcı ağacı T olduğunu varsayalım. T , G 'nin her bir köşesini içerir.

Ayrıca, T içinde herhangi iki köşesi arasında bir yol vardır. Çünkü T , G 'nin bir alt grafıdır, G içinde herhangi iki köşesi arasında bir yol vardır. Bu nedenle, G bağlıdır.

Şimdi G 'nin bağlı olduğunu varsayalım. Eğer G bir ağaç değilse, basit bir devre içermelidir. Bu basit devrelerden birinden bir kenar çıkarın. Ortaya çıkan alt graf, bir kenar daha azdır ama hala G 'nin tüm köşelerini içerir ve bağlıdır. Bu alt graf hala bağlıdır çünkü iki köşe, çıkarılan kenarı içeren bir yol ile bağlıysa, bu kenarı içermeyen bir yol ile de bağlıdır. Çıkarılan kenarın bir zamanlar bulunduğu noktada, bu kenar çıkarılmış basit devreyi orijinal yola ekleyerek böyle bir yol inşa edebiliriz. Eğer bu alt graf bir ağaç değilse, basit bir devreye sahiptir; bu nedenle, daha önce olduğu gibi, basit bir devrede bulunan bir kenarı çıkarın. Basit devre kalmayana kadar bu işlemi tekrarlayın. Bu mümkündür çünkü grafiğe yalnızca sonlu sayıda kenar vardır. İşlem, basit devre kalmayana kadar sona erer. Kenarlar çıkarıldıkça grafik bağlı kaldığı için bir ağaç üretilir. Bu ağaç, G 'nin her köşesini içerdığı için bir kapsayıcı ağaçtır. 

Spanning ağaçlar, veri ağlarında önemlidir; Örnek 2 bunu göstermektedir.

ÖRNEK 2 IP Çoklu Yayınlama Spanning ağaçlar, Internet Protokolü üzerinden çoklu yayınlamada önemli bir rol oynamaktadır.



(IP) ağları. Verileri bir kaynak bilgisayardan birden fazla alıcı bilgisayara göndermek için, her biri bir alt ağ olan bu bilgisayarlara veriler ayrı ayrı gönderilebilir. Bu tür bir ağ oluşturma, tekil yayınlama (unicasting) olarak adlandırılır ve verilerin ağ üzerinden birçok kopyasının iletilmesi nedeniyle verimsizdir. Birden fazla alıcı bilgisayara veri iletimini daha verimli hale getirmek için IP çoklu yayınlama kullanılır. IP çoklu yayınlama ile bir bilgisayar, ağ üzerinden verilerin tek bir kopyasını gönderir ve veriler ara yönlendiricilere ulaştıkça, veriler bir veya daha fazla diğer yönlendiriciye iletilir, böylece nihayetinde çeşitli alt ağlarındaki tüm alıcı bilgisayarlar bu verileri alır. (Yönlendiriciler, bir ağdaki alt ağlar arasında IP datagramlarını iletmeye adanmış bilgisayarlardır. Çoklu yayında, yönlendiriciler, alıcı bilgisayarların katılabilceği her bir oturumu temsil eden D Sınıfı adreslerini kullanır; Bkz. Bölüm 6.1'deki Örnek 17.)

Verilerin alıcı bilgisayarlara mümkün olan en hızlı şekilde ulaşabilmesi için, verilerin ağ üzerinde ne geçerken izlediği yolda döngü (graf teorisi terminolojisinde devreler veya döngüler) olmamalıdır. Yani, veriler belirli bir yönlendiriciye ulaştıktan sonra, verilerin bu yönlendiriciye geri dönmemesi gerekir. Döngüleri önlemek için, çoklu yayın yönlendiricileri, çoklu yayın kaynağını, yönlendiricileri ve alıcı bilgisayarları içeren alt ağları köşe noktaları olarak kullanan bir grafikte bir spanning ağaç oluşturmak için ağ algoritmaları kullanır; kenarlar, bilgisayarlar ve/veya yönlendiriciler arasındaki bağlantıları temsil eder. Bu spanning ağacın kökü çoklu yayın kaynağıdır. Alıcı bilgisayarları içeren alt ağlar ağacın yapraklarıdır. (Alıcı istasyonları içermeyen alt ağların grafikte yer almadığını unutmayın.) Bu, Şekil 5'te gösterilmektedir. 

11.4.2 Derinlik Öncelikli Arama



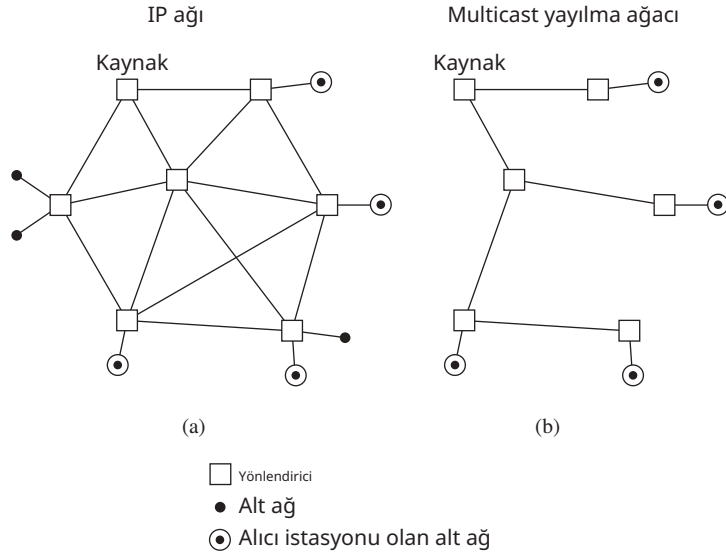
Teorem 1'in kanıtı, basit devrelerden kenarları çıkararak yayılma ağaçları bulmak için bir algoritma verimsizdir, çünkü basit devrelerin tanımlanmasını gerektirir.

Kenarları çıkararak yayılma ağaçları inşa etmek yerine, yayılma ağaçları kenarları ardışık olarak ekleyerek oluşturulabilir.

Bu ilkeye dayanan iki algoritma burada sunulacaktır.



Bağlı bir basit grafik için bir yayılma ağacı oluşturmak için derinlik öncelikli arama kullanabiliriz. Biz kök bir ağaç oluşturacağız ve yayılma ağacı, bu kök ağacın temel yönsüz grafiği olacaktır. Grafiğin kök olarak rastgele bir tepe noktasını seçin. Bu tepe noktasından başlayarak, her yeni kenarın yolun son tepe noktasına ve yolda henüz bulunmayan bir tepe noktasına bağlı olduğu bir yol oluşturarak tepe noktaları ve kenarları ardışık olarak ekleyin. Mümkün olduğu sürece bu yola tepe noktaları ve kenarlar eklemeye devam edin. Eğer yol grafiğin tüm tepe noktalarından geçiyorsa, bu yolun oluşturduğu ağaç bir yayılma ağacıdır. Ancak, eğer yol tüm tepe noktalarından geçmiyorsa, daha fazla tepe noktası ve kenar eklenmelidir. Yoldaki bir önceki tepe noktasına geri dönün ve mümkünse yeni bir yol oluşturun.



ŞEKİL 5 Bir multicast yayılma ağacı.

Bu köşeden başlayarak daha önce ziyaret edilmemiş köşelerden geçerek. Eğer bu yapılamıyorsa, pathtaki bir başka köşeye geri dönün, yani pathtaki iki köşeye geri dönün ve tekrar deneyin.

Bu işlemi, son ziyaret edilen köşeden başlayarak, pathtaki her seferinde bir köşeye geri dönerek, yeni yollar oluşturarak mümkün olduğunca uzun yollar oluşturana kadar tekrarlayın. Daha fazla kenar eklenemediğinde, çünkü grafikte sonlu sayıda kenar vardır ve bağlıdır, bu işlem bir yayılma ağacı üretimi ile sona erer. Algoritmanın bir aşamasında bir yolu sonlandırın her köşe, köklü ağaçta bir yaprak olacaktır ve bu köşeden başlayan bir yol inşa edilen her köşe iç köşe olacaktır.

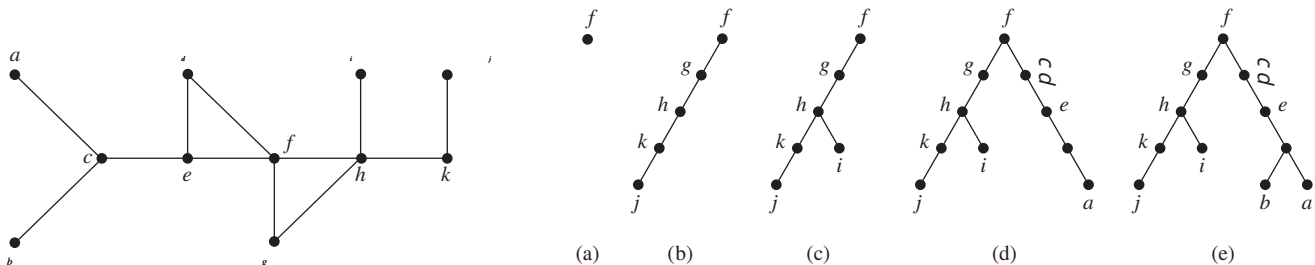
Okuyucu, bu işlemin özyinelemeli doğasını not etmelidir. Ayrıca, grafikteki köşeler sıralıysa, her aşamada kenar seçimlerinin, her zaman mevcut olan sıralamadaki ilk köşeyi seçtiğimizde belirlendiğini unutmayın. Ancak, grafikteki köşeleri her zaman açıkça sıralamayacağız.

Derinlik öncelikli arama, algoritmanın daha önce ziyaret edilen köşelere geri dönerek yollar eklemesi nedeniyle geri izleme olarak da adlandırılır. Örnek 3, geri izlemeyi göstermektedir.

ÖRNEK 3 Derinlik öncelikli arama kullanarak Şekil 6'da gösterilen graf için bir kapsayıcı ağaç bulun.

Ekstra Örnekler

Çözüm: Derinlik öncelikli arama tarafından G 'nin bir kapsayıcı ağacını üretmek için kullanılan adımlar Şekil 7'de gösterilmiştir. Rastgele olarak köşe f ile başlıyoruz. Bir yol, zaten yolda olmayan köşelerle kesişen kenarları ardışık olarak ekleyerek oluşturulur, bu mümkün olduğu sürece. Bu, bir yol üretir f, g, h, k, j (başka yollar da oluşturulabilirdi). Sonra, k 'ya geri dönüyoruz. Ziyaret edilmemiş köşeleri içeren k 'den başlayan bir yol yok. Bu yüzden h 'ya geri dönüyoruz. Oluşturun



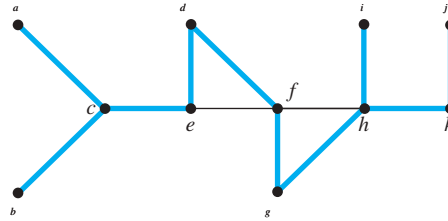
ŞEKİL 6 Graf G .

ŞEKİL 7 Derinlik öncelikli arama G .

yol h, i . Sonra h 'ye geri dön, ve sonra f 'ye. f 'ye giderek yol oluştur f, d, e, c, a . Sonra c 'ye geri dön ve yol oluştur c, b . Bu, yayılma ağacını üretir. ◀

Bir grafin derinlik öncelikli arama ile seçilen kenarlarına ağaç kenarları denir. Grafin diğer tüm kenarları, bu ağaçtaki bir tepe noktasını bir ata veya torununa bağlamalıdır. Bu kenarlara geri kenarlar denir. (Alıştırma 43, bu gerçeğin bir kanıtını istemektedir.)

ÖRNEK 4 Şekil 8'de, kök düğüm olarak vertex f ile derinlik öncelikli arama ile bulunan ağaç kenarlarını kalın renkli çizgilerle göstererek vurguluyoruz. Geri kenarlar (e, f) ve (f, h) daha ince siyah çizgilerle gösterilmiştir. ◀



ŞEKİL 8 Derinlik öncelikli arama ile örnek 4'teki ağaç kenarları ve geri kenarlar.

Bir grafin yayılma ağacını derinlik öncelikli arama kullanarak nasıl bulacağımızı açıkladık. Ancak, şu ana kadar yaptığımız tartışma, derinlik öncelikli aramanın özyinelemeli doğasını ortaya koymadı. Algoritmanın özyinelemeli doğasını netleştirmek için biraz terminolojiye ihtiyacımız var. Bir vertex v den keşif yaptığımızı, v ağaca eklendiğinde başlayan ve son kez v 'ye geri döndüğümüzde sona eren derinlik öncelikli arama adımlarını gerçekleştirdiğimizde söyleriz. Algoritmanın özyinelemeli doğasını anlamak için gereken ana gözlem, bir vertex v ile bir vertex w 'yi bağlayan bir kenar eklediğimizde, w 'den keşfi tamamladığımızdır; v 'ye geri dönmekten önce v 'den keşfi tamamlamamız gerektir.

Algoritma 1'de, vertex $v_1, \dots, v_n$ olan bir graf G için yayılma ağacını inşa ediyoruz. Öncelikle ve v_1 'i kök olarak seçiyoruz. Başlangıçta T 'yi sadece bu bir vertex ile ağaç olarak ayarlıyoruz. Her adımda, ağacın T 'sine yeni bir köşe ekliyoruz T ve bu yeni köşeye zaten T 'de bulunan bir köşeden bir kenar ekliyoruz ve bu yeni köşeden keşfe başlıyoruz. Algoritmanın tamamlanma sırasıyla birlikte, T basit döngüler içermez çünkü hiçbir kenar, ağaçtaki iki köşeyi birbirine bağlamaz. Ayrıca, T inşa edilirken bağlı kalır. (Bu son iki gözlem matematiksel induksiyonla kolayca kanıtlanabilir.) G bağlı olduğundan, G 'deki her köşe algoritma tarafından ziyaret edilir ve ağaçta eklenir (okuyucunun doğrulaması gereken bir durum). Sonuç olarak, T G 'nin bir kapsayıcı ağacıdır.

ALGORİTMA 1 Derinlik Öncelikli Arama.

prosedür $DFS(G: \text{köşeler } v_1, v_2, \dots, v_n)$

$T := \text{yalnızca köşe } v_1 \text{ içeren ağaç}$

$ziyaret(v_1)$

prosedür $ziyaret(v: G \text{ köşesi})$

her bir köşe w v 'e komşu ve henüz T 'de değilse

 köşe w ve kenar $\{v, w\}$ T 'ye ekle

$ziyaret(w)$

Şimdi derinlik öncelikli arama algoritmasının hesaplama karmaşıklığını analiz ediyoruz. Ana gözlem, her köşev için, ziyaret prosedürü *visit(v)* aramada köşev ile ilk karşılaşıldığında çağrılır ve bir daha çağrılmaz. G için komşuluk listelerinin mevcut olduğunu varsayarsak (bkz. Bölüm 10.3), v'e komşu köşeleri bulmak için herhangi bir hesaplama gerekmemektedir. Algoritmanın adımlarını takip ederken, bu kenarı ve uç noktalarından birini ağaca ekleyip ekleme yeceğimizi belirlemek için her kenarı en fazla iki kez inceliyoruz. Sonuç olarak, prosedür *DFS*, $O(e)$ veya $O(n^2)$ adım kullanarak bir kapsayıcı ağaç inşa eder; burada e ve n G'deki kenar ve köş e sayısını temsil eder. [Bir adım, köşenin inşa edilirken kapsayıcı ağaçta zaten olup olmadığı nı görmek için incelenmesini ve köşe ağaçta değilse bu köşeyi ve ilgili kenarı eklemeyi içerir. Ayrıca, $e \leq n(n-1)/2$ eşitsizliğini kullandık; bu, herhangi bir basit grafik için geçerlidir.]

Derinlik öncelikli arama, birçok farklı problemi çözmek için algoritmaların temeli olarak kullanılır. Örneğin, bir grafikte yollar ve devreler bulmak için kullanılabilir, bir grafiğin bağlı bileşenlerini belirlemek için kullanılabilir ve bağlı bir grafiğin kesme düğümlerini bulmak için kullanılabilir. Gördüğümüz gibi, derinlik öncelikli arama, hesaplama açısından zor problemler için çözümler aramak üzere kullanılan geri izleme tekniklerinin temelidir. (Derinlik öncelikli aramaya dayanan algoritmalar hakkında bir tartışma için [GrYe05], [Ma89] ve [CoLeRiSt09]'a bakın.)

11.4.3 Genişlik-Öncelikli Arama

Demo

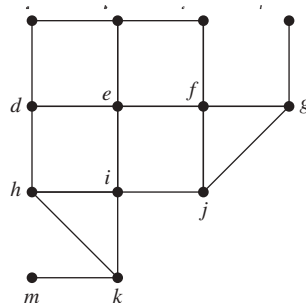
Basit bir grafiğin kapsayan ağacını genişlik öncelikli arama kullanarak da üretebiliriz. Yine, köklü bir ağaç inşa edilecektir ve bu köklü ağacın temelindeki yönsüz grafik, kapsayan ağaç oluşturur. Grafiğin köşelerinden rastgele bir kök seçin. Ardından, bu köşe ile ilgili tüm kenarları ekleyin. Bu aşamada eklenen yeni köşeler, kapsayan ağaçta seviye 1'deki köşeler haline gelir. Onları rastgele sıralayın. Sonra, seviye 1'deki her köşe için, sırayla ziyaret edilen, bu köşeye ait her kenarı, basit bir devre oluşturmadığı sürece ağaca ekleyin. Her seviye 1 köşesinin çocuklarını rastgele sıralayın. Bu, ağaçta seviye 2'deki köşeleri üretir. Tüm köşeler ağaçta eklenene kadar aynı prosedürü izleyin. Prosedür, grafikte yalnızca sonlu sayıda kenar olduğu için sona erer. Her köşeyi içeren bir ağaç ürettiğimiz için bir kapsayan ağaç üretilmiştir. Genişlik öncelikli aramanın bir örneği Örnek 5'te verilmiştir.

Bağlantılar

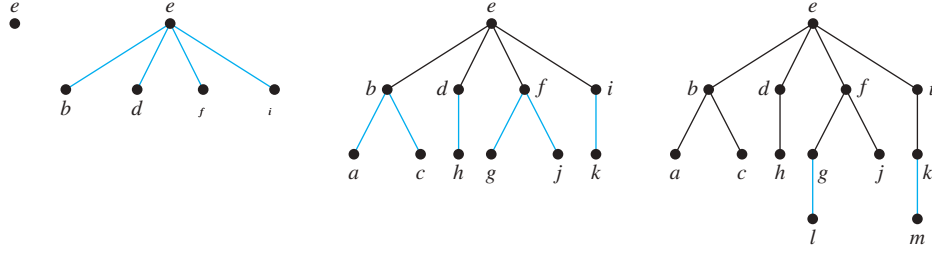
ÖRNEK 5Görüntü 9'da gösterilen grafik için bir kapsayıcı ağaç bulmak üzere genişlik öncelikli arama kullanın.

Ekstra Örne

Çözüm: Genişlik öncelikli arama prosedürünün adımları Şekil 10'da gösterilmiştir. Seçiyoruz $vertex_e$ kök olmak. Sonra, e ile komşu olan tüm köşelere bağlı kenarları ekliyoruz, böylece $etob, d, f$, ve_i eklenir. Bu dört köşe ağaçta 1. seviyededir. Sonra, bu 1. seviyedeki köşelerde n ağaçta zaten olmayan komşu köşelere kenarlar eklenir. Bu nedenle, köşelerden b $to a$ vec eklenir, ayrıca d $den h$ ye, f $den j$ ye veg ye, ve_i $den k$ ye kenarlar eklenir. Yeni



ŞEKİL 9 A graph G .



ŞEKİL 10G için genişlik öncelikli arama.

düzlemler a, c, h, j, g vek seviye 2'de bulunmaktadır. Sonra, bu düzlemlerden komşu düzlemlere, grafikte zaten bulunmayan kenarlar ekleyin.

Bu, g 'den l 'ye vek'den m 'ye kenarlar ekler.

Genişlik öncelikli aramayı, Algoritma 2 olarak sahte kodda tanımlıyoruz. Bu algoritma da, bağlı grafikteki düğümlerin G sırasının $v_1, v_2, \dots, v_n$ olarak sıralandığını varsayıyoruz. Algoritmada, “işlem” terimini, mevcut işlenen düğüme bitişik ağaçta yeni düğümler ve ilgili kenarlar ekleme prosedürünü tanımlamak için kullanıyoruz, basit bir devre üretilmediği sürece.

ALGORİTMA 2 Genişlik-Öncelikli Arama.

prosedür $BFS(G: \text{köşeleri } v_1, v_2, \dots, v_n \text{ ile bağlantılı grafik})$

$T :=$ yalnızca köşe v_1 'den oluşan ağaç

$L :=$ boş liste

liste L işlenmemiş köşelerden v_1 ekle

L boş olmadığı sürece

ilk köşeyi, v , L 'den çıkar

her bir komşu w için v

eğer w L 'de değilse ve T 'de değilse o zaman

w 'yi liste L 'nin sonuna ekle

w 'yi ve kenarı $\{v, w\}$ T 'ye ekle

Şimdi genişlik-öncelikli aramanın hesaplama karmaşıklığını analiz ediyoruz. Grafikteki her köşe v 'ye komşu olan tüm köşeleri inceliyoruz ve henüz ziyaret edilmemiş her köşeyi ağaç T 'ye ekliyoruz. Grafiğin komşuluk listelerine sahip olduğumuzu varsayarsak, belirli bir köşeye hangi köşelerin komşu olduğunu belirlemek için herhangi bir hesaplama gerekmiyor. Derinlik-öncelikli arama algoritmasının analizinde olduğu gibi, bu kenarı ve ağacın içinde olmayan uç noktasını ekleyip eklemememiz gerektiğini belirlemek için her kenarı en fazla iki kez incelediğimizi görüyoruz. Sonuç olarak, genişlik-öncelikli arama algoritması $O(e)$ veya $O(n^2)$ adım kullanır.

Genişlik-öncelikli arama, grafik teorisinde en yararlı algoritmalarından biridir. Özellikle, çeşitli problemleri çözen algoritmaların temeli olarak hizmet edebilir. Örneğin, bir grafiğin bağlı bileşenlerini bulan, bir grafiğin iki parçalı olup olmadığını belirleyen ve bir grafikte iki köşe arasındaki en az kenara sahip yolu bulan algoritmalar, genişlik-öncelikli arama kullanılarak oluşturulabilir.

Genişlik Öncelikli Arama ile Derinlik Öncelikli Arama Grafiklerin kapsayıcı ağaçlarını oluşturmak için yaygın olarak kullanılan iki algoritmayı tanıttık: genişlik öncelikli arama (BFS) ve derinlik öncelikli arama (DFS). Her iki algoritma da bağlı bir grafik verildiğinde bir kapsayıcı ağaç üretmek için kullanılabilir. Ancak neden birini diğerine tercih etmek daha iyi olabilir?

Her ne kadar hem BFS hem de DFS aynı problemleri çözmek için kullanılabilir de, bunlar arasında seçim yapmanın teorik ve pratik nedenleri vardır. Belirli bir tür problemi çözmek için bu arama algoritmalarından biri diğerine göre daha kolay uygulanabilir veya daha fazla içgörü sağlayabilir. Bazı problemler için BFS, bir grafiğin kökünden ne kadar uzakta olduğunu gösteren seviye elere ayırdığı için DFS'ten daha kolay kullanılabilir. Ayrıca, kenarlar aynı seviyedeki veya bitişik seviyelerdeki düğümleri bağlar (bkz. Alıştırma 34). Öte yandan, DFS kullanarak daha doğal bir şekil de çözülebilen birçok problem türü vardır; bunlar Örnekler 6-8'de tartışılmıştır. Genel olarak, bir grafi derinlemesine keşfetmemiz gerektiğinde DFS daha iyi bir seçimdir; bu, grafi sistematik olarak seviye seviye keşfetmekten daha etkilidir. DFS kullanıldığında elde edilen yapı (bkz. Alıştırma 51) aynı zamanda problemleri çözerken de kullanılabilir.

Hem BFS hem de DFS pratikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Hangi yöntemin kullanılacağı genellikle uygulama detaylarına, kullanılan veri yapısına bağlıdır. Zaman ve alan dikkate alındığında, özellikle çözülen problemler büyük grafikler içeriyorsa, bu çok önemlidir. Ayrıca, genellikle bir yayılma ağacı bulma görevini tamamlamadan grafik arama kullanarak problemleri çözdüğümüzü unutmayın. Yoğun bir grafikte BFS kullandığımızda, grafiği seviye seviye keşfetmek için çok zaman harcar ve çok fazla alan kullanırız. Bu tür durumlarda, kökten uzak olan düğümlere hızlı bir şekilde ulaşmak için DFS kullanmak daha tercih edilebilir. Ancak, seyrek bir grafik için, grafiği i seviye seviye keşfetmek daha verimli olabilir.

11.4.4 Geri İzleme Uygulamaları

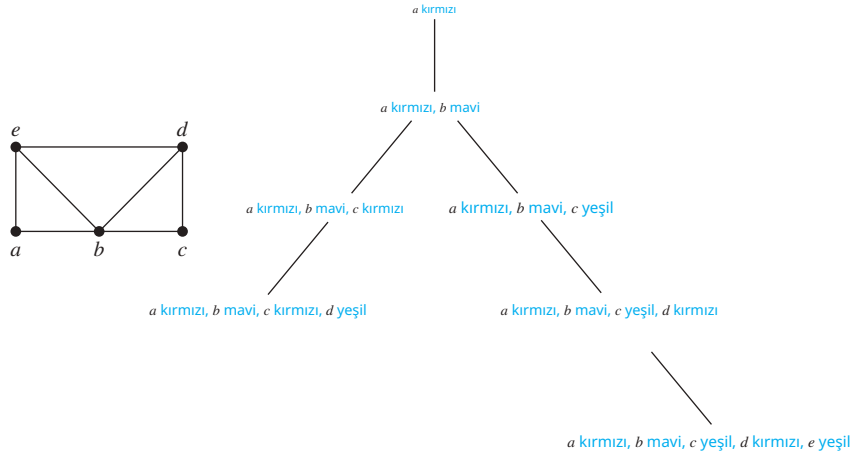
Sadece tüm olası çözümlerin kapsamlı bir aramasını yaparak çözülebilecek problemler vardır. Sistematik bir şekilde bir çözüm aramanın bir yolu, her iç düğümün bir kararı ve her yaprak düğümün bir olası çözümü temsil ettiği bir karar ağacı kullanmaktır. Geri izleme ile bir çözüm bulmak için, mümkün olduğu sürece bir çözüme ulaşmaya çalışarak bir dizi karar verin. Karar dizisi, karar ağacında bir yol ile temsil edilebilir. Daha fazla karar dizisini hiçbir çözüm üretemeyeceği bilindiğinde, mevcut düğümün ebeveynine geri dönün ve mümkünse başka bir dizi karar ile bir çözüme doğru çalışın. İşlem, bir çözüm bulunana kadar veya çözümün mevcut olmadığı belirlenene kadar devam eder. Örnekler 6'dan 8'e kadar geri izlemenin faydasını göstermektedir.

ÖRNEK 6 Graf Renklemeleri Geri izleme, bir grafin n renk kullanılarak renklendirip renklendirilemeyeceğini belirlemek için nasıl kullanılabilir?

Çözüm: Bu problemi geri izleme kullanarak şu şekilde çözebiliriz. Öncelikle bazı düğümleri seçin ve ona renk 1 atayın. Sonra ikinci bir düğümü seçin ve eğer b, a ile komşu değilse, ona renk 1 atayın. Aksi takdirde, b'ye renk 2 atayın. Sonra üçüncü bir düğümü c'ye geçin. Mümkünse, renk 1'i için kullanın. Aksi takdirde, bu mümkünse renk 2'yi kullanın. Renk 1 veya renk 2 kullanılamıyorsa, renk 3 kullanılmalıdır. Bu işlemi, her ek düğüme n renklerinden birini atamak mümkün olduğu sürece devam edin, h sempre ilk izin verilen rengi kullanarak. Eğer herhangi bir n rengi ile renklendirilemeyen bir düğüme ulaşırsanız, son yapılan atamaya geri dönün ve mümkünse son renklendirilen düğümün rengini, listede bir sonraki izin verilen renk ile değiştirin. Eğer bu renklendirmeyi değiştirmek mümkün değilse, önceki atamalara daha da geri dönün, her seferinde bir adım geri, bir düğümün rengini değiştirmek mümkün olana kadar. Sonra mümkün olduğu sürece ek düğümlere renk atamaya devam edin. Eğer n renk kullanarak bir renklendirme varsa, geri izleme bunu üretecektir. (Ne yazık ki bu prosedür son derece verimsiz olabilir.)

Özellikle, Şekil 11'de gösterilen grafiği üç renkle boyama problemini düşünün. Şekil 11'de gösterilen ağaç, geri izleme (backtracking) kullanılarak 3-renkli bir boyama nasıl oluşturulabileceğini göstermektedir. Bu prosedürde önce kırmızı, sonra mavi ve en son yeşil kullanılır. Bu basit örnek kesinlikle geri izleme olmadan yapılabilir, ancak tekniğin iyi bir örneğidir.

Bu ağaçta, kökten başlayan ilk yol, a'ya kırmızı atanmasını temsil eder ve a'nın kırmızı, b'nin mavi, c'nin kırmızı ve d'nin yeşil olduğu bir boyama ile sonuçlanır. a, b, c ve d bu şekilde boyandığında e'yi üç renkten herhangi biriyle boyamak imkansızdır. Bu nedenle, geri izleme yaparak



ŞEKİL 11 Geri izleme kullanarak bir grafiği renklendirme.

Bu renklendirmeyi temsil eden köşe. Çünkü d için başka bir renk kullanılamaz, bir seviye daha geri izleme yapın. Sonra c 'yi yeşil renge değiştirin. Grafiği renklendirerek d 'ye kırmızı ve e 'ye yeşil atarak elde ederiz.

ÖRNEK 7 n -Kraliçeler Problemi n -kraliçeler problemi, n kraliçenin $n \times n$

Bağlantılar

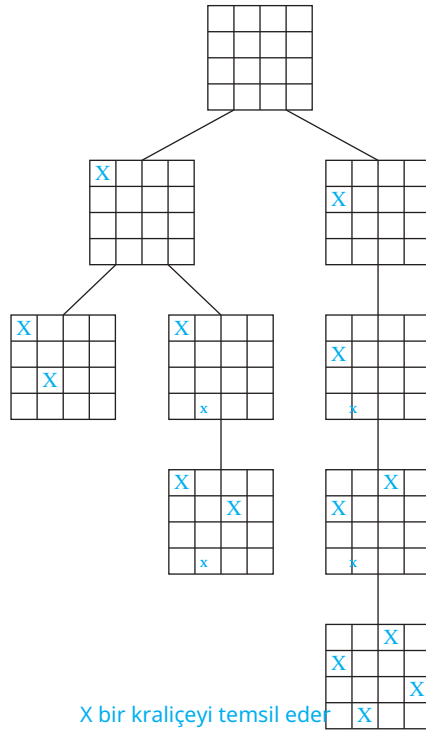
satranç tahtasına yerleştirilip yerleştirilemeyeceğini sorar, böylece iki kraliçe birbirini tehdit edemez. Geri izleme nasıl kullanılabilir n -kraliçeler problemini çözmek için?

Çözüm: Bu problemi çözmek için n pozisyonunu $n \times n$ satranç tahtasında bulmalıyız, böylece bu pozisyonlardan hiçbirini aynı satırda, aynı sütunda veya aynı diyagonalda değildir [bir diyagonal, tüm m pozisyonları (i, j) içerir, burada $i+j=m$ bazım için veya $i-j=m$ bazım için]. n -kraliçeler problemini çözmek için geri izleme kullanacağız. Boş bir satranç tahtası ile başlıyoruz. $k+1$ aşamasında, tahtaya ek bir kraliçe yerleştirmeye çalışıyoruz ($k+1$)inci sütunda, burada zaten ilk k sütunlarında kraliçeler var. ($k+1$)inci sütundaki kareleri, ilk satırdaki kare ile başlayarak inceliyoruz, bu kraliçeyi yerleştirmek için bir pozisyon arıyoruz, böylece aynı satırda veya tahtada zaten bulunan bir kraliçe ile aynı diyagonalda değildir. (Zaten aynı sütunda olmadığını biliyoruz.) Eğer ($k+1$)inci sütunda kraliçeyi yerleştirmek için bir pozisyon bulmak imkansızsa, k 'inci sütundaki kraliçenin yerleştirilmesine geri dönün ve bu sütundaki bir sonraki izin verilen satıra bu kraliçeyi yerleştirin, eğer böyle bir satır varsa. Eğer böyle bir satır yoksa, daha da geri dönün.

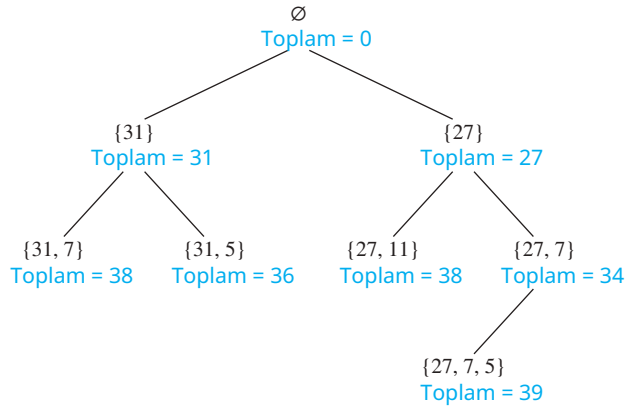
Özellikle, Şekil 12, dört kraliçe probleminin bir geri izleme çözümünü göstermektedir. Bu çözümde, ilk satır ve sütuna bir kraliçe yerleştiriyoruz. Ardından, ikinci sütunun üçüncü satırına bir kraliçe koyuyoruz. Ancak, bu üçüncü sütuna bir kraliçe yerleştirmeyi imkansız hale getiriyor. Bu yüzden geri izleme yapıyoruz ve ikinci sütunun dördüncü satırına bir kraliçe koyuyoruz. Bunu yaptığımızda, üçüncü sütunun ikinci satırına bir kraliçe yerleştirebiliyoruz. Ancak, dördüncü sütuna bir kraliçe eklemeni bir yolu yok. Bu, ilk satır ve sütuna bir kraliçe yerleştirildiğinde hiçbir çözüm elde edilemeyeceğini gösteriyor. Boş satranç tahtasına geri dönüyoruz ve ilk sütunun ikinci satırına bir kraliçe yerleştiriyoruz. Bu, Şekil 12'de gösterildiği gibi bir çözüme yol açıyor.

ÖRNEK 8 Alt Küme Toplamları Bu problemi düşünün. Pozitif tam sayılardan oluşan bir küme verildiğinde $x_1, x_2, \dots, x_n$, bu tam sayılar kümesinden toplamı M olan bir alt küme bulun. Geri izleme bu problemi çözmek için nasıl kullanılabilir?

Çözüm: Hiç terim olmayan bir toplamla başlıyoruz. Toplamı, ardışık olarak terimler ekleyerek oluşturuyoruz. Bir tam sayı dizide yer alırsa, bu tam sayı eklendiğinde toplam M 'den küçük kalıyorsa



ŞEKİL 12 Dört kraliçe probleminin bir geri izleme çözümü.



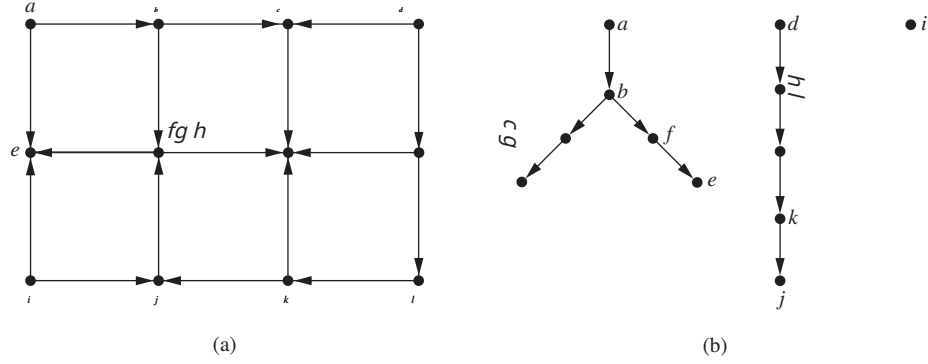
ŞEKİL 13 39'a eşit bir toplam bulmak için geri izleme kullanın.

toplama. Eğer herhangi bir terimin eklenmesi toplamı M değerinden büyükse, geri izleme yaparak son terimi çıkarın.

Şekil 13, 39'a eşit bir alt küme bulma probleminin geri izleme çözümünü göstermektedir. $\{31, 27, 15, 11, 7, 5\}$ toplamı 39'a eşit. ◀

11.4.5 Yönlendirilmiş Grafikte Derinlik Öncelikli Arama

Hem derinlik öncelikli arama hem de genişlik öncelikli aramayı, bir yönlendirilmiş grafiği girdi olarak alacak şekilde kolayca değiştirebiliriz. Ancak, çıktı mutlaka bir kapsayan ağaç olmayacak, daha ziyade bir kapsayan orman olacaktır. Her iki algoritmada da bir kenar ekleyebiliriz, ancak bu yalnızca kenar yönlendirilmişse mümkündür.



ŞEKİL 14Yönlendirilmiş bir grafın derinlik öncelikli araması.

ziyaret edilen köşe ile henüz eklenmemiş bir köşe arasındaki bağlantıdır. Eğer her iki algoritmanın bir aşamasında , zaten eklenmiş bir köşeden henüz eklenmemiş bir köşeye giden bir kenar yoksa, algoritma tarafından eklenen bir sonraki köşe, yayılma ormanındaki yeni bir ağacın kökü olur. Bu, Örnek 9'da gösterilmektedir.

ÖRNEK 9 Şekil 14(a)'da gösterilen graf G verildiğinde derinlik öncelikli aramanın çıktısı nedir?

Çözüm: Derinlik öncelikli aramaya köşe a ile başlıyoruz ve köşeleri b, c ve g ekliyoruz ve engellendiğimiz yerlerdeki ilgili kenarları ekliyoruz. Köşe c 'ye geri dönüyoruz ama hala engelliyiz, ardından b 'ye geri dönüyoruz, burada köşeleri f ve e ekliyoruz ve ilgili kenarları ekliyoruz. Geri izleme bizi tamamen a 'ya geri götürüyor. Daha sonra d 'de yeni bir ağaç başlatıyoruz ve köşeleri h, i, k ve j ekliyoruz ve ilgili kenarları ekliyoruz. Köşe k 'ye geri dönüyoruz, sonra a 'ya, sonra h 'ye ve tekrar d 'ye geri dönüyoruz. Son olarak, yeni bir ağaç başlatıyoruz i 'de ve derinlik öncelikli aramayı tamamlıyoruz. Çıktı Şekil 14(b)'de gösterilmektedir.

Yönlendirilmiş grafikte derinlik öncelikli arama, birçok algoritmanın temelidir (bkz. [GrYe05], [Ma89] ve [CoLeRiSt09]). Yönlendirilmiş bir grafikte bir devre olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir, bir grafiğin topolojik sıralamasını gerçekleştirmek için kullanılabilir ve ayrıca bir yönlendirilmiş grafikte güçlü bağlı bileşenleri bulmak için de kullanılabilir.

Bu bölümü, derinlik öncelikli arama ve genişlik öncelikli aramanın web üzerindeki arama motorlarına uygulamalarıyla sonuçlandırıyoruz.

ÖRNEK 10 Web Tarayıcıları

Web sitelerini dizinlemek için Google ve Bing gibi arama motorları, bilinen sitelerden başlaarak sistematik bir şekilde web'i keşfeder. Bu arama motorları, web sitelerini ziyaret etmek ve içeriklerini analiz etmek için web tarayıcıları (veya örümcekler ya da botlar) adı verilen programlar kullanır. Web tarayıcıları, dizin oluşturmak için hem derinlik öncelikli arama hem de genişlik öncelikli arama kullanır. Bölüm 10.1'deki Örnek 5'te a çıklandığı gibi, web sayfaları ve bunlar arasındaki bağlantılar, web grafiği adı verilen yönlendirilmiş bir grafikte modellenilebilir. Web sayfaları, köşelerle ve bağlantılar yönlendirilmiş kenarlarla temsil edilir.

DFS kullanılarak web keşfedildiğinde, başlangıç web sayfası seçilir, bir bağlantı takip edilerek ikinci bir web sayfasına (eğer böyle bir bağlantı varsa) gidilir, ikinci web sayfasındaki bir bağlantı üçüncü bir web sayfasına takip edilir, eğer böyle bir bağlantı varsa, ve bu şekilde, yeni bağlantısı olmayan bir sayfa bulunana kadar devam edilir. Ardından, yeni bağlantılar aramak için önceki seviyedeki bağlantıları incelemek için geri izleme (backtracking) kullanılır. (Pratik sınırlamalar nedeniyle, web tarayıcılarının derinlik öncelikli aramada arama yaptıkları derinlikte sınırlamaları vardır.) BFS kullanarak, başlangıç web sayfası seçilir ve bu sayfadaki bir bağlantı ikinci bir web sayfasına takip edilir, ardından başlangıç sayfasındaki ikinci bir bağlantı takip edilir (varsa) ve bu şekilde, başlangıç sayfasının tüm bağlantıları takip edilene kadar devam edilir. Daha sonra, bir seviye aşağıdaki sayfalardaki bağlantılar, sayfa sayfa takip edilir ve bu şekilde devam edilir.

Arama motorları, BFS ve DFS'den yararlanan web tarayıcıları için sofistike stratejiler geliştirmiştir.

(Google'ın web tarayıcısına Googlebot denir.) Öncelikle yüksek kaliteli web sayfaları olan tohumlar üzerinde BFS kullanarak başlar ve bu sayfalardaki tüm bağlantıları keşfeder.

Web tarayıcısı ilerledikçe, ziyaret ettiği yeni sayfalardaki tüm bağlantıların ur l'lerini ekler ve bunları tarama sınırı'na ekler.

Bu ur l'ler, web sitelerinin keşfedilme sırasını belirleyen belirli bir politikaya göre sıralanır.

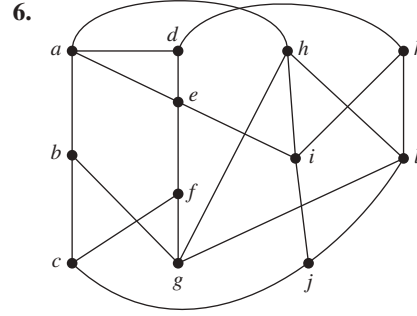
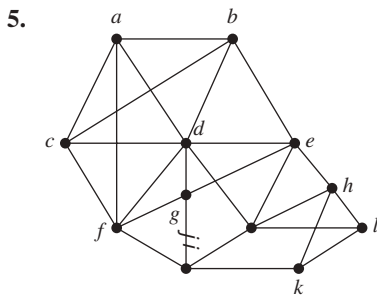
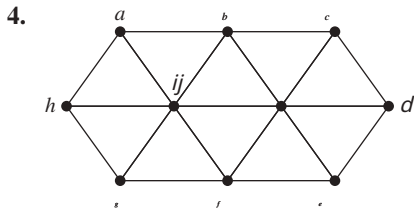
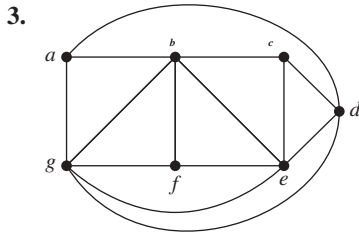
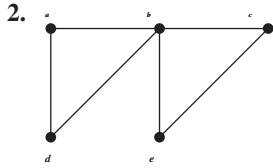
Tohumlar iyi seçildiğinde, Google'ın yaklaşımının, birçok bağlantının işaret ettiği yüksek kaliteli sayfa alara hızla ulaşması sağlanmıştır. Ancak, web taraması devam ettikçe ulaşılan sayfaların kalitesi düşmek tedir. Bu, popüler web sayfalarına iyi ulaşır, ancak birçok diğer yararlı, ancak daha az popüler web sayfa sına ulaşamaz. Eğer tohum sayfaları iyi sonuçlar vermezse, DFS, tohumlardan veya diğer web sayfaların dan başlayarak yüksek kaliteli sayfalar için adaylar bulmak için kullanılabilir.

Ayrıca, BFS'nin belirli bir seviye sayısı sınırlı olduğu durumlarda, DFS, ulaşılmamış web parçalarına ula şmak için de kullanılabilir. ▶

Alıştırmalar

1. Bağlı bir grafikten n düğüm ve m kenarını kaldırarak bir kapsayıcı ağaç oluşturmak için kaç kenar kaldırılmalıdır?

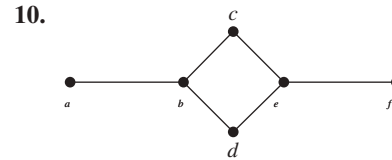
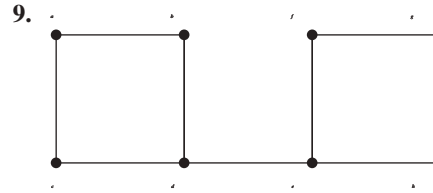
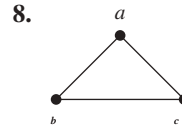
Egzersiz 2-6'da, basit devrelerde kenarları kaldırarak gösterile n graf için bir yayılma ağacı bulun.



7. Bu grafiklerin her biri için bir yayılma ağacı bulun.

- a) K_5 b) $K_{4,4}$ c) $K_{1,6}$
d) Q_3 e) C_5 f) W_5

8-10. Alıştırmalarda verilen basit grafiklerin tüm kapsayıcı ağaçlarını çizin.



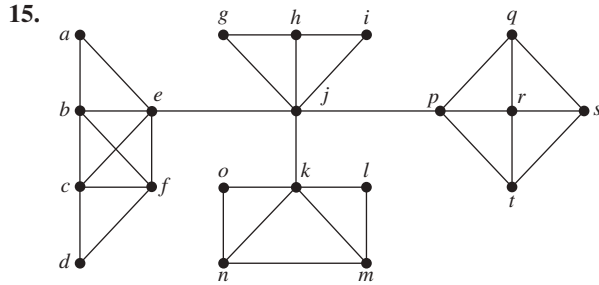
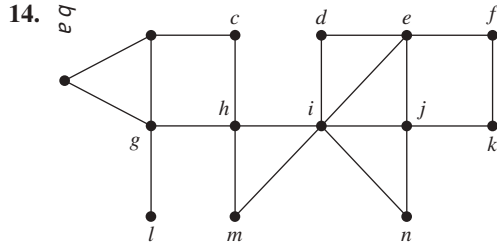
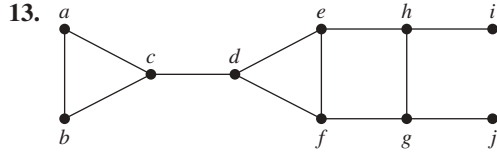
- *11. Bu basit grafiklerin her birinin kaç farklı kapsayıcı ağacı vardır?

- a) K_3 b) K_4 c) $K_{2,2}$ d) C_5

- *12. Bu basit grafiklerin her birinin kaç tane farklı isomorfik kapsayıcı ağacı vardır?

- a) K_3 b) K_4 c) K_5

Alıştırmalar 13–15'te derinlik öncelikli arama kullanarak verilen basit grafik için bir kapsayıcı ağaç oluşturun. Bu kapsayıcı ağacın kökü olarak a seçin ve köşelerin alfabetik sıraya göre sıralandığını varsayın.



16. Her bir basit grafik için kapsayıcı ağaç oluşturmak üzere genişlik öncelikli arama kullanın. Her kapsayıcı ağacın kökü olarak a seçin.

17. Bu grafiklerin her biri için bir kapsayıcı ağaç bulmak üzere derinlik öncelikli arama kullanın.

a) W_6 (bkz. Bölüm 10.2, Örnek 7), 6 dereceli köşeden başlayarak

b) K_5

c) $K_{3,4}$, 3 dereceli bir köşeden başlayarak

d) Q_3

18. Her birinin yayılma ağacını bulmak için genişlik öncelikli arama kullanın Egzersiz 17'deki grafikler.

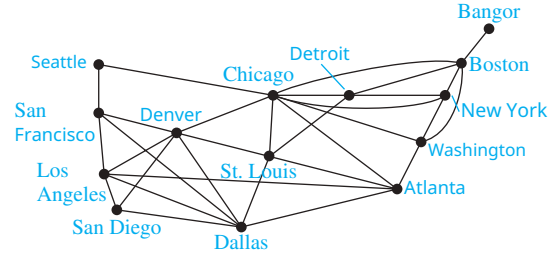
19. Genişlik öncelikli arama ve derinlik öncelikli arama ile üretilen ağaçları tanımlayın tekerlek grafiği W_n , derece n olan köşeden başlayarak, n bir tam sayı olup $n \geq 3$. (Bkz. Bölüm 10.2, Örnek 7.) Cevaplarınızı gerekçelendirin.

20. Genişlik öncelikli arama ve derinlik öncelikli arama ile üretilen ağaçları tanımlayın tam grafik K_n , burada n pozitif bir tam sayıdır. Cevaplarınızı gerekçelendirin.

21. Genişlik öncelikli arama ve derinlik öncelikli arama ile üretilen ağaçları tanımlayın tam iki parçalı grafik $K_{m,n}$, derecem olan bir köşeden başlayarak, burada m ve n pozitif tam sayılardır. Cevaplarınızı gerekçelendirin.

22. Genişlik öncelikli arama ve derinlik öncelikli arama ile üretilen ağacı tanımlayın n -küp grafiği Q_n için, burada n pozitif bir tam sayıdır.

23. Bir havayolu şirketinin para tasarrufu yapmak için uçuş programını azaltması gerektiğini varsayalım. Eğer orijinal rotaları burada gösterildiği gibi ise, tüm şehir çiftleri arasında hizmeti sürdürmek için hangi uçuşlar iptal edilebilir (bir şehirden diğerine uçmak için uçuşları birleştirmek gerekebilir)?



24. Bağlı bir grafiğin köşelerini sıralamak için genişlik öncelikli arama ve ya derinlik öncelikli aramanın nasıl kullanılacağını açıklayın.

*25. Bağlı basit bir grafikte köşeler v ve u arasındaki en kısa yolun uzunluğunun, kök v olan G 'nin genişlik öncelikli yayılma ağacındaki u 'nun seviye numarasına eşit olduğunu gösterin.

26. Her bir grafiği 10.8. Bölümdeki 7-9. Alıştırmalarda üç renk kullanarak boyamak için geri izleme yöntemini kullanın.

27. Bu değerler için n -kraliçeler problemini çözmek için geri izleme yöntemini kullanın.

a) $n=3$

b) $n=5$

c) $n=6$

28. Geri izleme kullanarak, eğer varsa, kümenin bir alt kümesini $\{27, 24, 19, 14, 11, 8\}$ toplamı ile

a) 20.

b) 41.

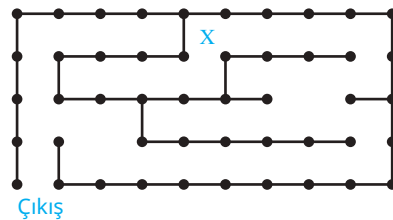
c) 60.

29. Geri izlemenin, bir grafikte Hamilton

yolu veya devresi bulmak için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.

30. a) Geri izlemenin, bir başlangıç pozisyonu ve çıkış pozisyonu verildiğinde bir labirentten çıkış yolunu bulmak için nasıl kullanılabileceğini açıklayın. Labirenti, her pozisyonda bir ila dört olasılığı (yukarı, aşağı, sağ, sol) içeren mevcut hareketler setine bölün.

b) Başlangıç pozisyonu X ile işaretlenmiş olan yerden çıkışa bir yol bulun.



Bir grafin A yayılma ormanı, G, G'nin her bir tepe noktasını içeren bir ormandır ve bu ormanda iki tepe noktası, G'de bu iki tepe noktası arasında bir yol olduğunda aynı ağaçtır.

31. Her sonlu basit grafin bir yayılma ormanına sahip olduğunu gösterin.

32. Bir grafin yayılma ormanında kaç ağaç vardır?

33. Bir grafin n tepe noktasına, m kenarına ve c bağlı bileşeni ne sahip yayılma ormanını oluşturmak için kaç kenarın kaldırılması gerekir?

34. G bağlı bir graf olsun. Eğer T, genişlik öncelikli arama kullanılarak inşa edilmiş bir yayılma ağacı ise, o zaman T'de olmayan bir G kenarı, bu yayılma ağacında aynı seviyedeki veya seviyeleri 1 farklaolan tepe noktalarını bağlamak zorundadır.

35. İki düğüm arasındaki en kısa yolun uzunluğunu bulmak için genişlik öncelikli arama (breadth-first search) nasıl kullanılır açıklayın.

36. Bir grafin basit bir devresi olup olmadığını belirleyen ve eğer varsa bir tane bulunan genişlik öncelikli arama (breadth-first search) temelinde bir algoritma geliştirin.

37. Bir grafin bağlı bileşenlerini bulmak için genişlik öncelikli arama (breadth-first search) temelinde bir algoritma geliştirin.

38. Bir grafin iki parçalı olup olmadığını belirlemek için genişlik öncelikli arama (breadth-first search) ve derinlik öncelikli arama (depth-first search) nasıl kullanılacağını açıklayın.

39. Hangi bağlı basit graf, tam olarak bir yayılma ağacına sahiptir?

40. Basit devreler oluşturan kenarları silerek bir grafin yayılma ormanını (spanning forest) inşa etmek için bir algoritma geliştirin.

41. Derinlik öncelikli arama (depth-first search) temelinde bir grafin yayılma ormanını (spanning forest) inşa etmek için bir algoritma geliştirin.

42. Genişlik öncelikli arama (breadth-first search) temelinde bir grafin yayılma ormanını (spanning forest) inşa etmek için bir algoritma geliştirin.

43. G'yi bağlı bir graf olarak alalım. Eğer T, derinlik öncelikli arama (depth-first search) kullanılarak inşa edilmiş bir G'nin yayılma ağacı (spanning tree) ise, o zaman G'nin T'de olmayan bir kenarı mutlaka bir geri kenar (back edge) olmalıdır; yani, bu kenar bir düğümü T'deki bir atası veya bir soyundan birine bağlamalıdır.

44. Bağlı basit bir grafin her yayılma ağacında bir kenar ne zaman bulunmalıdır?

45. Hangi grafiklerde derinlik öncelikli arama ve genişlik öncelikli arama, ağacın kökü olarak hangi düğüm seçilirse seçilsin, özdeş yayılma ağaçları üretir? Cevabınızı gerekçelendirin.

46. Egzersiz 43'ü kullanarak, eğer G, n düğümü olan bağlı, basit bir grafikse ve G, k uzunluğunda basit bir yol içermiyorsa, o zaman en fazla $(k - 1)n$ kenar içerdiğini kanıtlayın.

47. Matematiksel induksiyonu kullanarak, genişlik öncelikli aramanın, son uçta oluşan yayılma ağacındaki düğümleri seviyelerine göre ziyaret ettiğini kanıtlayın.

48. Pseudocode kullanarak, derinlik öncelikli aramanın, arama sırasında ziyaret edilen n'inci düğüme tam sayı n atayan bir varyasyonunu tanımlayın. Bu numaralandırmanın, yayılma ağacının öncelikli geçişiyle oluşturulan düğümlerin numaralandırmasıyla nasıl ilişkili olduğunu gösterin.

49. Pseudocode kullanarak, genişlik öncelikli aramanın, arama sırasında ziyaret edilen m'inci düğüme tam sayı m atayan bir varyasyonunu tanımlayın.

* 50. G'nin yönlendirilmiş bir grafik olduğunu ve T'nin genişlik öncelikli arama kullanılarak oluşturulmuş bir yayılma ağacı olduğunu varsayalım. G'nin her kenarının, aynı seviyede veya bir seviye daha yüksek ya da daha düşük uç noktasına sahip olduğunu gösterin.

51. Gösterin ki eğer G yönlendirilmiş bir grafikse ve T derinlik öncelikli arama kullanılarak oluşturulmuş bir yayılma ağacıysa, o zaman yayılma ağacında olmayan her kenar ileri kenar bir ata ile bir torun arasında, geri kenar bir torunu bir ata ile, ve ya bir kenar çapraz kenar daha önce ziyaret edilen bir alt ağaçtaki bir tepe ile bir tepe arasında bağlantı kurar.

* 52. Derinlik öncelikli aramanın bir varyasyonunu tanımlayın, bu varyasyon algoritmanın bu düğümle tamamen işini bitirdiğinde bir düğümün en küçük mevcut pozitif tam sayıyı atar. Bu numaralandırmada, her düğümün çocuklarından daha büyük bir sayıya sahip olduğunu ve çocukların soldan sağa doğru artan sayılara sahip olduğunu gösterin.

Bir grafin T1 ve T2 spanning ağaçları olsun. T1 ve T2 arasındaki mesafe, T1 ve T2'de ortak olmayan kenarların sayısıdır.

53. Şekil 2'de gösterilen G grafinin Şekil 3(c) ve 4'te gösterilen her bir spanning ağaç çifti arasındaki mesafeyi bulun.

* 54. T1, T2 ve T3'ün basit graf G'nin spanning ağaçları olduğunu varsayalım. T1 ve T3 arasındaki mesafenin, T1 ile T2 arasındaki mesafe ile T2 ile T3 arasındaki mesafenin toplamını aşmadığını gösterin.

* 55. T1 ve T2'nin basit graf G'nin spanning ağaçları olduğunu varsayalım. Ayrıca, T1'de T2'de olmayan e1 kenarının olduğunu varsayalım. T1'den e1 çıkarıldığında ve T2'ye e2 eklendiğinde T1'in bir spanning ağaç olarak kalacağını ve T2'den e2 çıkarıldığında ve T1'e e1 eklendiğinde T2'nin bir spanning ağaç olarak kalacağını gösterin.

* 56. Herhangi bir yayılma ağacından diğerine geçiş yapmak için bir kenarı ardışık olarak kaldırarak ve başka bir kenar ekleyerek bir yayılma ağacı dizisi bulmanın mümkün olduğunu gösterin.

A yönlendirilmiş bir grafin köklü yayılma ağacı, grafin kenarlarını içeren ve grafin her bir tepe noktasının ağaçtaki kenarlarından birinin uç noktası olduğu köklü bir ağaçtır.

57. Bölüm 10.5'teki 18-23 numaralı alıştırmalardaki her yönlendirilmiş graf için ya grafin köklü bir yayılma ağacını bulun ya da böyle bir ağacın var olmadığını belirleyin.

* 58. Her tepe noktasının aynı giriş ve çıkış derecesine sahip olduğu bağlı bir yönlendirilmiş grafin köklü bir yayılma ağacına sahip olduğunu gösterin. [İpucu: Bir Euler devresi kullanın.]

* 59. Her tepe noktasının aynı giriş ve çıkış derecesine sahip bağlı yönlendirilmiş grafikler için bir köklü yayılma ağacı oluşturma algoritması verin.

* 60. Eğer G bir yönlendirilmiş graf ve T derinlik öncelikli arama kullanılarak inşa edilmiş bir yayılma ağacı ise, o zaman G bir devre içerir, eğer ve yalnızca G yayılma ağacı T ile ilgili bir geri kenar içeriyorsa (bkz. Alıştırma 51).

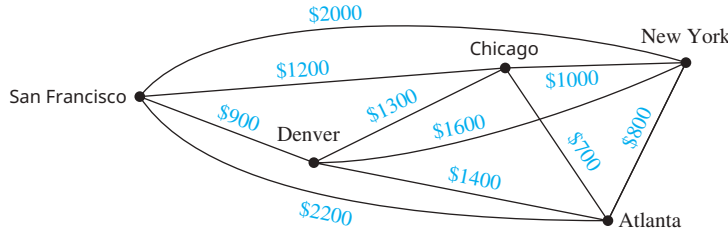
* 61. Yönlendirilmiş bir grafin bir devre içerip içermediğini belirlemek için Alıştırma 60'ı kullanarak bir algoritma oluşturun.

11.5 Minimum Spanning Trees

11.5.1 Giriş

Bağlantılar

Bir şirket, beş bilgisayar merkezini birbirine bağlayan bir iletişim ağı kurmayı planlıyor. Herhangi iki bilgisayar merkezi arasında bir yolun olmasını sağlamak için hangi bağlantılar yapılmalıdır ki ağın toplam maliyeti minimize edilsin? Bu problemi, Düşük Ağırlıklı Grafikte gösterilen şekilde modelleyebiliriz; burada köşeler bilgisayar merkezlerini, kenarlar olası kiralanan hatları temsil eder ve kenarların üzerindeki ağırlıklar, kenarları temsil eden hatların aylık kiralama oranlarıdır. Bu problemi, ağacın kenarlarının ağırlıklarının toplamının minimize edildiği bir kapsayıcı ağaç olarak çözebiliriz. Böyle bir yayılma ağacına minimum yayılma ağacı denir.



ŞEKİL 1 Bir bilgisayar ağındaki hatlar için aylık kira maliyetlerini gösteren ağırlıklı bir grafik.

11.5.2 Minimum Spanning Trees için Algoritmalar

Ağırlıklı bir grafikte, ağaçtaki kenarların ağırlıklarının toplamının en az olduğu bir kapsayıcı ağaç olarak çok çeşitli problemler çözülmektedir.

Tanım 1

Bağlantılı ağırlıklı bir grafikte A minimum yayılma ağacı, kenarlarının ağırlıklarının en küçük toplamına sahip olan bir yayılma ağacıdır.

Demo

Minimum yayılma ağaçları oluşturmak için iki algoritma sunacağız. Her ikisi de devam eden bölümde belirli bir özelliğe sahip ve daha önce kullanılmamış olan en küçük ağırlıklı kenarları ardışık olarak ekleyerek her iki algoritma da açgözlü algoritmalar. Bölüm 3.1'den hatırlayalım ki, bir açgözlü algoritma, her adımında optimal bir seçim yapan bir prosedürdür. Her adımda optimize etmek, optimal genel çözümün üretilmesini garanti etmez. Ancak, bu bölümde sunulan minimum yayılma ağaçlarını oluşturmak için kullanılan iki algoritma, optimal çözümler üreten açgözlü algoritmalar.

Bağlantılar

İlk tartışacağımız algoritma, Çek matematikçi tarafından ilk olarak keşfedilmiştir. 1930 yılında Vojtěch Jarník tarafından tanımlanan bu algoritma, sıradan bir Çek dergisinde yayımlanan bir makalede yer aldı. Algoritma, 1957 yılında Robert Prim tarafından yeniden keşfedildiğinde tanınmaya başladı. Bu nedenle, Prim'in algoritması (ve bazen de Prim-Jarník algoritması) olarak bilinir. Başlangıçta, en küçük ağırlığa sahip herhangi bir kenarı seçerek, onu ağaç yapısına ekleyin. Ardından, ağaçta zaten bulunan bir köşeye bağlı olan minimum ağırlıklı kenarları sırayla ekleyin, bu kenarlarla ağaçta zaten bulunan kenarlarla basit bir devre oluşturmaktan kaçının. $n-1$ kenar eklendiğinde durun.

Bu bölümde daha sonra, bu algoritmanın herhangi bir bağlı ağırlıklı graf için bir minimum yayılma ağacı ürettiğini kanıtlayacağız. Algoritma 1, Prim'in algoritmasının bir pseudocode tanımını vermektedir.

ALGORİTMA 1 Prim'in Algoritması.

prosedür Prim(G : n düğümü olan ağırlıklı bağlı yönsüz grafik)

$T :=$ minimum ağırlıklı kenar

$i := 1$ **den** $n - 2$ 'ye kadar

$e := T$ içindeki bir düğüme bağlı minimum ağırlıklı bir kenar ve T 'ye e eklenirse basit bir devre oluşturmayan

$T := T$ ile e eklenmiş

geri dön T (TG için bir minimum yayılma ağacıdır)

Algoritmanın bir aşamasında eklenmesi gereken bir kenarın seçiminin, uygun kriterleri karşılayan aynı ağırlığa sahip birden fazla kenar olduğunda belirlendiğini unutmayın. Seçimleri belirli hale getirmek için kenarları sıralamamız gerekiyor. Bölümün geri kalanında bununla ilgili endişelenmeyeceğiz. Ayrıca, belirli bir bağlı ağırlıklı basit grafik için birden fazla minimum yayılma ağacı olabileceğini de unutmayın. (Bkz. Alıştırma 9.) Örnekler 1 ve 2, Prim'in algoritmasının nasıl kullanıldığını göstermektedir.

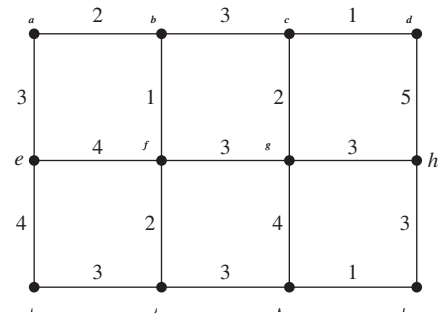
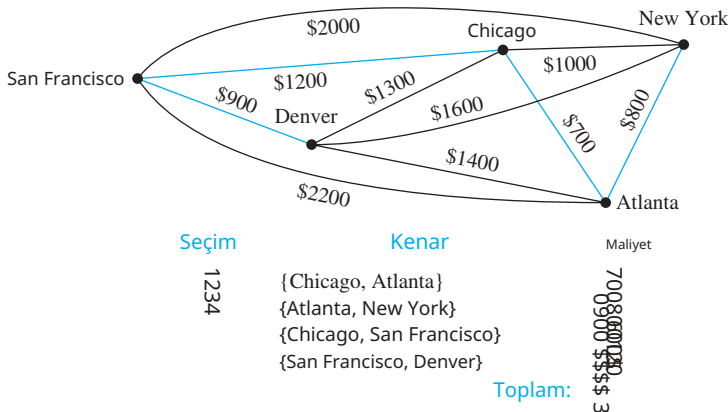
ÖRNEK 1 Tüm bilgisayarları bağlayan minimum maliyetli bir iletişim ağı tasarlamak için Prim'in algoritmasını kullanın.

Grafikteki bilgisayarları temsil eden ağırlıklı şekli 1'de gösterilmektedir.

Çözüm: Bu problemi, Şekil 1'deki grafikte bir minimum yayılma ağacı bularak çözüyoruz. Prim algoritması, başlangıçta minimum ağırlığa sahip bir kenar seçerek ve ardından ağaçtaki bir tepe noktasına bağlı olan ve basit döngüler oluşturmayan minimum ağırlığa sahip kenarları ardışık olarak ekleyerek gerçekleştirilir. Şekil 2'deki renkteki kenarlar, Prim algoritması tarafından üretilen bir minimum yayılma ağacını göstermektedir; her adımda yapılan seçimler de gösterilmektedir. ▶

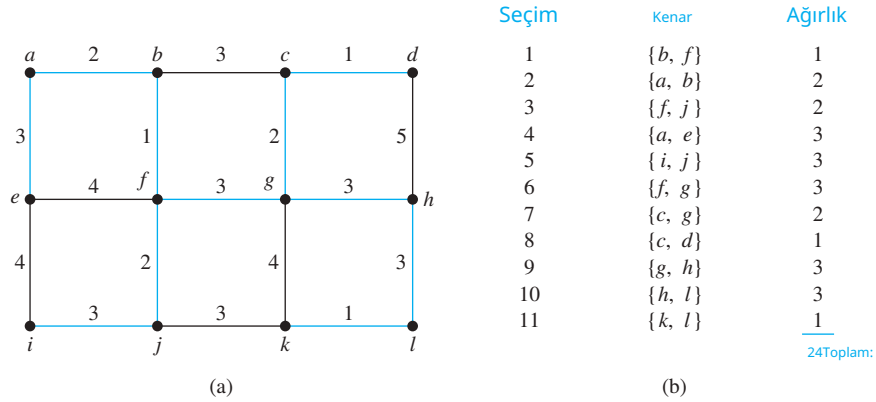
ÖRNEK 2 Prim algoritmasını kullanarak Şekil 3'te gösterilen grafikte bir minimum yayılma ağacı bulun.

Çözüm: Prim algoritması kullanılarak oluşturulan bir minimum yayılma ağacı Şekil 4'te gösterilmektedir. Seçilen ardışık kenarlar gösterilmektedir. ▶



ŞEKİL 2 Ağırlıklı grafikte minimum yayılma ağacı
Şekil 1.

ŞEKİL 3 Ağırlıklı bir grafik.



ŞEKİL 4Prim algoritması kullanılarak üretilen minimum yayılma ağacı.



İkinci algoritma, 1956 yılında Joseph Kruskal tarafından keşfedilmiştir, ancak kullandığı temel fikirler çok daha önce tanımlanmıştır. Kruskal algoritmasını uygulamak için, grafiğe minimum ağırlığa sahip bir kenar seçin.

Seçilen kenarlarla basit bir devre oluşturmayan minimum ağırlığa sahip kenarları ardışık olarak ekleyin. $n - 1$ kenar seçildikten sonra durun.

Kruskal algoritmasının her bağlı ağırlıklı grafik için bir minimum yayılma ağacı ürettiğini kanıtlamak bir alıştırma olarak bırakılmıştır. Kruskal algoritması için pseudocode, Algoritma- 2'de verilmiştir.

ALGORİTMA 2 Kruskal Algoritması.

prosedür $Kruskal(G: \text{ağırlıklı bağlı yönsüz grafik ile } n \text{ düğüm})$

$T := \text{boş grafik}$

for $i := 1$ **to** $n - 1$

$e := G$ içindeki en küçük ağırlığa sahip ve T 'ye eklendiğinde basit bir devre oluşturmayan herhangi bir kenar

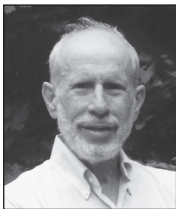
$T := T$ ile e eklenmiş

geri dön T $\{TG$ için bir minimum yayılma ağacıdır}



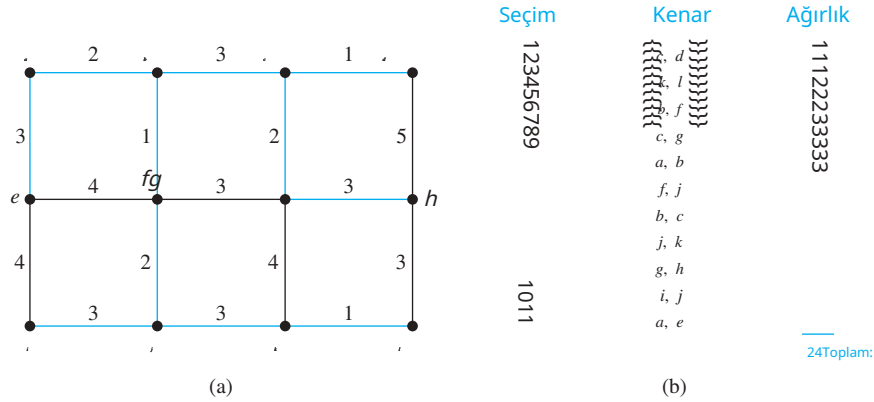
Robert Clay'in izniyle
Prim

ROBERT CLAY PRIM (1921 DOĞUMLU) Robert Prim, Texas'ın Sweetwater şehrinde doğdu, elektrik alanında B.S. derecesini aldı. 1941 yılında mühendislik ve 1949 yılında Princeton Üniversitesi'nden matematik alanında doktora aldı. 1941'den 1944'e kadar General Electric Company'de mühendis, 1944'ten 1949'a kadar Amerika Birleşik Devletleri Donanma Mühimmat Laboratuvarı'nda mühendis ve matematikçi, 1948'den 1949'a kadar Princeton Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Diğer görevleri arasında 1958'den 1961'e kadar Bell Telephone Laboratuvarları'nda matematik ve mekanik araştırmalar direktörlüğü ve Sandia Corporation'da araştırma başkanlığı bulunmaktadır. Şu anda emeklidir.



Joseph Kruskal'in izniyle

JOSEPH BERNARD KRUSKAL (1928–2010) Joseph Kruskal, babasının bir kürk tüccarı ve annesinin erken tele vizyonlarda origami sanatını tanıttığı New York City'de doğmuştur. Kruskal, Chicago Üniversitesi'ne katıldı ve 1954'te Princeton Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı. Princeton ve Wisconsin Üniversitesi'nde matematik eğitimi vermiştir, daha sonra Michigan Üniversitesi'nde yardımcı profesör olmuştur. 1959'da Bell Laboratuvarları'nda teknik kadroya katıldı ve 1990'ların sonuna kadar burada çalıştı. Kruskal, minimum yayılma ağaçları üretme algoritmasını ikinci sınıf lisansüstü öğrencisiyken keşfetti. Bu konudaki 2^2 sayfalık makalesinin yayınlanmaya değer olup olmadığından emin değildi, ancak başkaları tarafından göndermesi için ikna edildi. Araştırma ilgi alanları arasında istatistiksel dilbilim ve psikometri bulunmaktadır. Minimum yayılma ağaçları üzerindeki çalışmasının yanı sıra, Kruskal çok boyutlu ölçekleme konusundaki katkılarıyla da tanınmaktadır. Joseph Kruskal'ın iki kardeşi, Martin ve William, aynı zamanda tanınmış matematikçilerdi.



ŞEKİL 5 Kruskal algoritması tarafından üretilen minimum yayılma ağacı.

Okuyucu, Prim ve Kruskal algoritmaları arasındaki farkı not etmelidir. Prim algoritmasında, ağaçta zaten bulunan bir düğüme bağlı olan ve bir döngü oluşturmeyen minimum ağırlıklı kenarlar seçilir; oysa Kruskal algoritmasında, ağaçta zaten bulunan bir düğüme bağlı olmak zorunda olmayan ve döngü oluşturmeyen minimum ağırlıklı kenarlar seçilir. Prim algoritmasında olduğu gibi, eğer kenarlar sıralı değilse, bu prosedürün bir aşamasında eklenmesi gereken kenar için birden fazla seçim olabilir. Sonuç olarak, prosedürün deterministik olması için kenarların sıralanması gerekmektedir. Örnek 3, Kruskal algoritmasının nasıl kullanıldığını göstermektedir.

ÖRNEK 3 Kruskal algoritmasını kullanarak Şekil 3'te gösterilen ağırlıklı grafikte minimum bir yayılma ağacı bulun.

Ekstra Örnekler

Çözüm: Kruskal algoritmasının her aşamasında bir minimum yayılma ağacı ve kenar seçimleri Şekil 5'te gösterilen ritim.

Şimdi Prim algoritmasının bir bağlı ağırlıklı grafin minimum yayılma ağacını ürettiğini kanıtlayacağız.



Kanıt: *G bağlı ağırlıklı bir grafik olsun. Prim algoritması tarafından seçilen ardışık kenarların $e_1, e_2, \dots, e_{n-1}$ olduğunu varsayalım. Kenarlar $e_1, e_2, \dots, e_{n-1}$ olan ağaç S olsun ve kenarlar $e_1, e_2, \dots, e_k$ olan ağaç S_k olsun. G grafiğinin kenarlar $e_1, e_2, \dots, e_k$ olan bir minimum yayılma ağacı T olsun; burada k , Prim algoritması tarafından seçilen ilk k kenarları içeren bir minimum yayılma ağacının var olduğunu en büyük tam sayıdır. Eğer $S=T$ olduğunu gösterebilirsek, teorem ortaya çıkar.*

Farz edelim ki $S \neq T$, böylece $k < n-1$. Sonuç olarak, T , $e_1, e_2, \dots, e_k$ içerir, ancak e_{k+1} içermez. e_{k+1} ile birlikte T 'den oluşan grafiği düşünelim. Bu grafik bağlıdır ve n kenarına sahiptir, bu da onu bir ağaç olamayacak kadar fazla kenara sahip kılar, bu nedenle basit bir devre içermelidir. Bu basit devre, e_{k+1} içermelidir çünkü T 'de basit bir devre yoktu. Ayrıca, bir

Bağlantılar

HISTORICAL NOTE Joseph Kruskal ve Robert Prim, minimum oluşturma algoritmalarını geliştirdiler 1950'lerin ortalarında yayılma ağaçları. Ancak, bu tür algoritmaları keşfeden ilk kişiler değildiler. Örneğin, antropolog Jan Czekanowski'nin 1909'daki çalışması, minimum yayılma ağaçlarını bulmak için gereken birçok fikri içermektedir. 1926'da, Otakar Boruvka, elektrik güç şebekelerinin inşasıyla ilgili çalışmalarda minimum yayılma ağaçlarını oluşturma yöntemlerini tanımladı ve metinde bahsedildiği gibi, şu anda Prim algoritması olarak adlandırılan şey, 1930'da Vojtěch Jarník tarafından keşfedilmiştir.

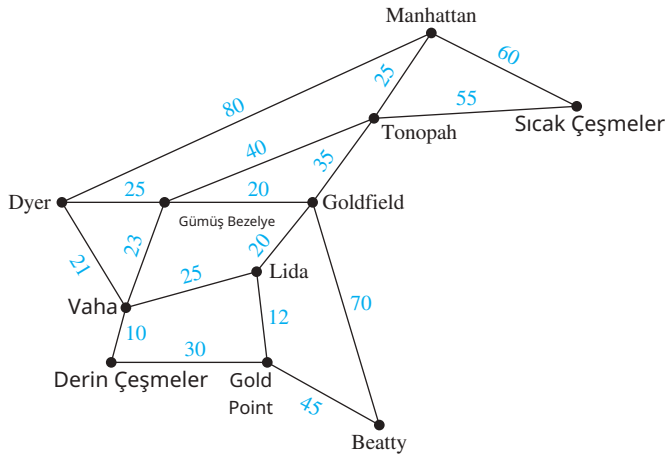
Basit devrede yer almayan bir kenar S_{k+1} çünkü S_{k+1} bir ağaçtır. Bir uç noktasından başlayarak e_{k+1} , aynı zamanda kenarlardan birinin uç noktası olan $e_1, \dots, e_k$, ve devreyi takip ederek S_{k+1} içinde olmayan bir kenara ulaşana kadar devam ederek, S_{k+1} içinde olmayan bir kenar e bulabiliriz ve bu kenarın uç noktası, kenarlardan birinin uç noktasıdır $e_1, e_2, \dots, e_k$.

Kenar e^T 'den silerek ve e_{k+1} ekleyerek, $n-1$ kenara sahip bir ağaç T' elde ederiz (bu bir ağaçtır çünkü basit devreleri yoktur). Ağaç T' içinde $e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}$ bulunur. Ayrıca, e_{k+1} Prim'in algoritması tarafından $(k+1)$ inci adımda seçildiği için ve o adımda da mevcut olduğu için, e_{k+1} 'in ağırlığı e^T 'in ağırlığından küçük veya eşittir. Bu gözlemden, T' 'nin de bir minimum yayılma ağacı olduğu sonucuna varılır, çünkü kenarlarının ağırlıklarının toplamı, T 'nin kenarlarının ağırlıklarının toplamını aşmaz. Bu, k 'nin $e_1, \dots, e_k$ 'yi içeren bir minimum yayılma ağacının var olduğu en büyük tam sayı olarak seçilmesiyle çelişir. Dolayısıyla, $k=n-1$, ve $S=T$. Bu, Prim'in algoritmasının bir minimum yayılma ağacı ürettiğini gösterir.

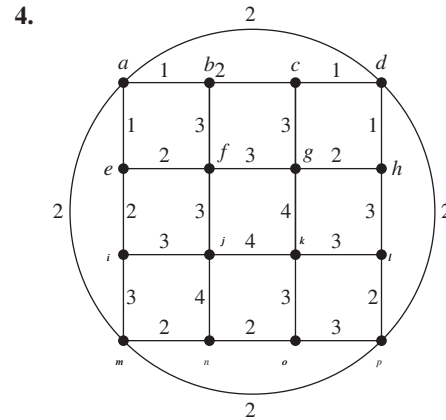
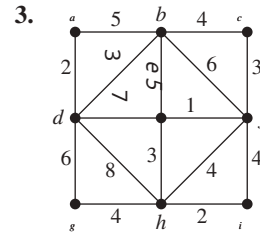
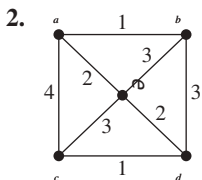
Bir grafın minimum yayılma ağacını bulmak için (bkz. [CoLeRiSt09]) m kenar ve n düğüm ile Kruskal algoritması $O(m \log m)$ işlemi ve Prim algoritması $O(m \log n)$ işlemi kullanılarak gerçekleştirilebilir. Sonuç olarak, Kruskal algoritmasının seyrek grafikler için kullanılması tercih edilir, yani buradaki $C(n, 2) = n(n-1)/2$, n düğümüne sahip bir yönsüz grafikteki toplam olası kenar sayısıdır. Aksi takdirde, bu iki algoritmanın karmaşıklığı arasında pek az fark vardır.

Alıştırmalar

1. Bu graf ile temsil edilen yollar tamamen stabilize edilmemiştir. İki kasaba arasındaki yolların uzunlukları kenar ağırlıkları ile temsil edilmektedir. Hangi yolların stabilize edilmesi gerekir ki her bir kasaba arasında stabilize edilmiş yolların bir yolu olsun ve minimum yol uzunluğu stabilize edilmiş olsun? (Not: Bu kasabalar Nevada'dadır.)



- 2-4. Alıştırmalarda, verilen ağırlıklı grafik için bir minimum yayılma ağacı bulmak üzere Prim algoritmasını kullanın.



5. Kruskal algoritmasını kullanarak bölümün başında tanımlanan iletişim ağını tasarlayın.
6. Kruskal algoritmasını kullanarak Egzersiz 2'deki ağırlıklı graf için minimum yayılma ağacını bulun.
7. Kruskal algoritmasını kullanarak Egzersiz 3'teki ağırlıklı graf için minimum yayılma ağacını bulun.
8. Kruskal algoritmasını kullanarak Egzersiz 4'teki ağırlıklı graf için minimum yayılma ağacını bulun.

9. Birden fazla minimum yayılma ağacına sahip olan, mümkün olan en az kenara sahip bir bağlı ağırlıklı basit grafik bulun.
10. Ağırlıklı bir grafikte minimum yayılma ormanı, minimal ağırlığa sahip bir yayılma ormanıdır. Prim ve Kruskal algoritmalarının minimum yayılma ormanları oluşturmak için nasıl uyarlanabileceğini açıklayın.
- Bağlı ağırlıklı yönsüz bir grafikte maksimum yayılma ağacı, mümkün olan en büyük ağırlığa sahip bir yayılma ağacıdır.
11. Bağlı bir ağırlıklı grafikte maksimum yayılma ağacı oluşturmak için Prim algoritmasına benzer bir algoritma geliştirin.
12. Bağlı bir ağırlıklı grafikte maksimum yayılma ağacı oluşturmak için Kruskal algoritmasına benzer bir algoritma geliştirin.
13. Egzersiz 2'deki ağırlıklı grafik için bir maksimum yayılma ağacı bulun.
14. Egzersiz 3'teki ağırlıklı grafik için bir maksimum yayılma ağacı bulun.
15. Egzersiz 4'teki ağırlıklı grafik için bir maksimum yayılma ağacı bulun.
16. Bu bölümün başında belirtilen beş bilgisayar merkezini bağlayan ikinci en ucuz iletişim ağı bulun.
- *17. Bağlı bir ağırlıklı grafikte ikinci en kısa yayılma ağacını bulmak için bir algoritma geliştirin.
- *18. Bağlantılı bir ağırlıklı grafikte en küçük ağırlığa sahip bir kenarın, herhangi bir minimum yayılma ağaçlarının parçası olması gerektiğini gösterin.
19. Bağlantılı ağırlıklı bir grafikte kenarların ağırlıkları hepsi farklıysa, benzersiz bir minimum yayılma ağacının olduğunu gösterin.
20. Şekil 1'deki şehirleri bağlayan bilgisayar ağı'nın New York ile Denver arasında doğrudan bir bağlantı içermesi gerektiğini varsayalım. Her iki bilgisayar merkezi arasında bir bağlantı olmasını sağlamak ve maliyeti en aza indirmek için hangi diğer bağlantılar eklenmelidir?
21. Şekil 3'teki ağırlıklı grafikte kenarları $\{e, i\}$ ve $\{g, k\}$ içeren minimum toplam ağırlığa sahip bir yayılma ağacı bulun.
22. Bağlantılı ağırlıklı yönsüz basit bir grafikte belirli bir kenar kümesini içeren minimum ağırlıklı bir yayılma ağacı bulmak için bir algoritma tanımlayın.
23. Egzersiz 22'de geliştirilen algoritmayı psödo kod olarak ifade edin.
- Sollin'in algoritması, bağlantılı ağırlıklı basit bir grafikten $G = (V, E)$ minimum yayılma ağacı üretir ve kenar gruplarını ardışık olarak ekler. V 'deki düğümlerin sıralandığını varsayalım. Bu, kenarların sıralanmasını üretir; $\{u_0, v_0\}, \{u_1, v_1\}$ 'den önce gelir eğer u_0, u_1 'den önce geliyorsa veya eğer $u_0 = u_1$ ve v_0, v_1 'den önce geliyorsa. Algoritma, her düğüme en az ağırlığa sahip kenarı aynı anda seçerek başlar. Bağlantıdaki bağlamalarda ilk kenar alınır. Bu, bir

basit devreleri olmayan bir grafik, yani ağaçların ormanı (Örnekleme çalışması 24 bu gerçeğin bir kanıtını istemektedir). Sonra, ormandaki her ağaç için, bu ağaçtaki bir tepe ile farklı bir ağaçtaki bir tepe arasındaki en kısa kenarı aynı anda seçin. Yine, bağlanma durumunda ilk kenar sıralamada seçilir. (Bu, bu adım öncesinde mevcut olan ağaçlardan daha az ağaç içeren basit devreleri olmayan bir grafik üretir; bkz. Çalışma 24.) Ağaçları bağlayan kenarları aynı anda ekleme işlemini, $n - 1$ kenar seçilene kadar devam ettirin. Bu aşamada bir minimum yayılma ağacı inşa edilmiştir.

- *24. Sollin'in algoritmasının her aşamasında kenar eklemenin bir orman ürettiğini gösterin.
25. Sollin'in algoritmasını, aşağıda gösterilen ağırlıklı grafik için bir minimum yayılma ağacı üretmek için kullanın
- a) Şekil 1.
b) Şekil 3.
- *26. Sollin'in algoritmasını pseudocode olarak ifade edin.
- **27. Sollin'in algoritmasının, bağlı yönsüz ağırlıklı bir grafikte bir minimum yayılma ağacı ürettiğini kanıtlayın.
- *28. Sollin'in algoritmasının ilk adımının, girdi bir yönsüz grafik olduğunda en az $\lceil n/2 \rceil$ kenar içeren bir orman ürettiğini gösterin.
- *29. Eğer Sollin'in algoritmasının bazı adımlarında ormanda r ağaç varsa, o zaman algoritmanın bir sonraki yinelemesiyle en az $\lceil r/2 \rceil$ kenar eklenir.
- *30. Giriş olarak verilen bir yönsüz grafin düğümü olduğunda, Sollin'in algoritmasının ilk adımı gerçekleştirildikten sonra ve algoritmanın ikinci adımı^k–1 times gerçekleştirildiğinde, en fazla $\lfloor n/2k \rfloor$ ağaç kalır.
- *31. Sollin'in algoritmasının, bağlantılı bir yönsüz ağırlıklı grafin düğümünden minimum yayılma ağacı üretmek için en fazla $\log n$ yinelemesi gerektiğini gösterin.
32. Kruskal'ın algoritmasının minimum yayılma ağaçları ürettiğini kanıtlayın.
33. Eğer G farklı kenar ağırlıklarına sahip bir ağırlıklı graf ise, o zaman G içindeki her basit devre için, bu devredeki maksimum ağırlığa sahip kenar, G 'nin herhangi bir minimum yayılma ağacına ait değildir.

Kruskal, kenarları artan ağırlık sırasına göre ekleyerek minimum yayılma ağaçlarını bulan algoritmayı icat ettiğinde, aynı zamanda bazen ters-silme algoritması olarak adlandırılan başka bir algoritma da icat etti. Bu algoritma, bir bağlantılı grafin maksimum ağırlığa sahip kenarlarını, grafi koparmadığı sürece ardışık olarak silerek ilerler.

34. Ters-silme algoritmasını pseudocode olarak ifade edin.
35. Ters-silme algoritmasının, farklı kenar ağırlıklarına sahip bir ağırlıklı graf verildiğinde her zaman bir minimum yayılma ağacı ürettiğini kanıtlayın. [İpucu: Egzersiz 33'ü kullanın.]

Anahtar Terimler ve Sonuçlar

TERİMLER

ağaç: basit döngüleri olmayan bağlı yönsüz grafik

orman: basit döngüleri olmayan yönsüz grafik

kök ağaç: belirli bir köşe, kök olarak adlandırılan, bu kökten her diğer köşeye benzersiz bir yol olan yönlendirilmiş grafik

alt ağaç: bir ağacın alt grafiği olan ve aynı zamanda bir ağaç

kök ağaçta bir köşeyi için ebeveyn: (u, v) kök ağacının bir kenarı olan köşe

kök ağaçta bir köşeyi için çocuk: ebeveyni olan herhangi bir köşe

kök ağaçta bir köşeyi için kardeş: v ile aynı ebeveyni olan bir köşe

kök ağaçta bir köşeyi için ata: kökten v 'ye giden yolda bulunan herhangi bir köşe

kök ağaçta bir köşeyi için torun: v 'yi ata olarak kabul eden herhangi bir köşe

iç vertex: çocukları olan bir vertex

leaf: çocukları olmayan bir vertex

bir vertex'in seviyesi: kökten bu vertex'e kadar olan yolun uzunluğu

bir ağacın yüksekliği: bir ağacın vertex'lerinin en büyük seviyesim-ary ağaç: her iç vertex'in en fazla m çocuğa sahip olduğu bir ağaç

tam m -ary ağaç: her iç vertex'in tam olarak m çocuğa sahip olduğu bir ağaç

ikili ağaç: $m=2$ olan bir m -ary ağacı (her çocuk, ebeveyninin sol veya sağ çocuğu olarak atanabilir)

sıralı ağaç: her iç düğümün çocuklarının lineer olarak sıralandığı bir ağaç

dengeli ağaç: her yaprağın h veya $h-1$ seviyesinde olduğu bir ağaç, burada h ağacın yüksekliğidir

ikili arama ağacı: düğümlerin etiketlendiği bir ikili ağaçtır, böylece bir düğümün etiketi, bu düğümün sol alt ağacındaki tüm düğümlerin etiketlerinden büyüktür ve bu düğümün sağ alt ağacındaki tüm düğümlerin etiketlerinden küçüktür

karar ağacı: her düğümün bir kararın olası sonucunu temsil ettiği ve yaprakların bir problemin olası çözümlerini temsil ettiği köklü bir ağaç

oyun ağacı: düğümlerin bir oyunun ilerlemesi sırasında olası pozisyonları temsil ettiği ve kenarların bu pozisyonlar arasındaki yasal hamleleri temsil ettiği köklü bir ağaç

ön ek kodu: bir karakterin kodunun başka bir karakterin kodunun ön eki olmadığı özelliğe sahip bir kodminmax stratejisi: birinci oyuncunun ve ikinci oyuncunun sırasıyla maksimum ve minimum değere sahip bir çocukla temsil edilen pozisyonlara hareket ettiği strateji

bir oyun ağacındaki bir köşenin değeri: bir yaprak için, oyunun bu yaprağı temsil eden pozisyonda sona erdiğinde birinci oyuncuya ödenecek miktar; bir iç köşe için, çocuklarının değerlerinin maksimumu veya minimumu, sırasıyla çift veya tek seviyedeki bir iç köşe için

ağaç gezintisi: bir ağacın köşelerinin listesi

siöncelikli gezinti: özyinelemeli olarak tanımlanan sıralı köklü bir ağacın köşelerinin listesi—kök listelenir, ardından ilk alt ağaç, ardından diğerleri soldan sağa doğru sıralanır

orta gezinti: özyinelemeli olarak tanımlanan sıralı köklü bir ağacın köşelerinin listesi—ilk alt ağaç listelenir, ardından kök, ardından diğer alt ağaçlar soldan sağa doğru sıralanır

son gezinti: özyinelemeli olarak tanımlanan sıralı köklü bir ağacın köşelerinin listesi—alt ağaçlar soldan sağa doğru sıralanır, ardından kök gelir

infix notasyonu: bu ifadeyi temsil eden ikili ağacın orta gezintisinden elde edilen bir ifadenin biçimi (tamtam bir parantez seti dahil)

prefix (veya Polonya) notasyonu: bu ifadeyi temsil eden ağacın öncelikli gezintisinden elde edilen bir ifadenin biçimi

postfix (veya ters Polonya) notasyonu: bu ifadeyi temsil eden ağacın postorder geçişinden elde edilen bir ifadenin biçimi

yayılma ağacı: bir grafin tüm köşelerini içeren bir ağaçtır

minimum yayılma ağacı: kenarlarının ağırlıklarının en küçük toplamına sahip bir yayılma ağacı

SONUÇLAR

Bir grafik, yalnızca her bir köşe çifti arasında benzersiz bir basit yol varsa bir ağaçtır.

n köşesi olan bir ağaç, $n-1$ kenara sahiptir.

i iç köşesi olan tam m -ary bir ağaç, $mi+1$ köşeye sahiptir.

Bir tam m -ary ağaçtaki köşe, yaprak ve iç köşe sayıları arasındaki ilişkiler (bkz. Bölüm 11.1'deki Teorem 4)

Yüksekliği h olan bir m -ary ağacında en fazla m^h yaprak vardır.

Eğer bir m -ary ağaçta l yaprak varsa, yüksekliği h en az $\lceil \log_m l \rceil$ 'dir. Eğer ağaç aynı zamanda tam ve dengeli ise, o zaman yüksekliği $\lceil \log_m l \rceil$ 'dir.

Huffman kodlaması: bu sembollerin frekansları verildiğinde, bir sembol seti için optimal ikili kod oluşturan bir prosedür

derinlik öncelikli arama veya geri izleme: bir yol oluşturan kenarları ekleyerek bir yayılma ağacı inşa etmek için bir prosedür, bu mümkün olmadığında yolda geri hareket ederek yeni bir yol oluşturulabilecek bir köşe bulunana kadar devam eder

genişlik öncelikli arama: son eklenen kenar kümesine bağlı olan tüm kenarları sırayla ekleyen bir yayılma ağacı oluşturma prosedürü, basit bir devre oluşmadığı sürece

Prim algoritması: ağırlıklı bir grafikte minimum yayılma ağacı üretmek için, ağa bağlı olan tüm kenarlar arasında en düşük ağırlığa sahip kenarları sırayla ekleyen bir prosedür

zaten ağaçta bulunan bir köşe için, eklenen her kenarın basit bir devre oluşturmadığından emin olmak

Kruskal algoritması: ağırlıklı bir grafikte minimum yayılma ağacı üretmek için, ağaçta zaten bulunmayan en düşük ağırlığa sahip kenarları sırayla ekleyen bir prosedür, böylece eklenen her kenar basit bir devre oluşturmaz

Gözden Geçirme Soruları

1. a) Bir ağacı tanımlayın. b) Bir ormanı tanımlayın.
2. Bir ağaçtaki köşeler arasında iki farklı basit yol olabilir mi?
3. Ağaçların modellemede nasıl kullanıldığına dair en az üç örnek verin.
4. a) Kök bir ağacı ve böyle bir ağacın kökünü tanımlayın.
 - b) Kök bir ağaçta bir tepe noktasının ebeveynini ve bir tepe noktasının çocuğunu tanımlayın.
 - c) Kök bir ağaçta iç tepe noktası, yaprak ve alt ağaç nedir?
 - d) Her bir tepe noktasının derecesinin 3'ü geçmediği en az 10 tepe noktasına sahip bir kök ağaç çizin. Kökü, her tepe noktasının ebeveynini, her tepe noktasının çocuklarını, iç tepe noktalarını ve yaprakları tanımlayın.
5. a) Bir ağaçtan köşe sayısı kaçtır?
 - b) Bir ormandan köşe sayısını belirlemek için ne bilmeniz gerekiyor?
6. a) Tam bir m -ary ağaç tanımlayın.
 - b) Eğer tam bir m -ary ağaçta i iç köşe varsa, bu ağacın kaç köşesi vardır? Ağaçta kaç yaprak vardır?
7. a) Kökü olan bir ağacın yüksekliği nedir?
 - b) Dengeli bir ağaç nedir?
 - c) Yüksekliği h olan bir m -ary ağacın kaç yaprağı olabilir?
8. a) İkili arama ağacı nedir?
 - b) İkili arama ağacı oluşturmak için bir algoritma tanımlayın.
 - c) Kelimeler için bir ikili arama ağacı oluşturun: vireo, warbler, egret, grosbeak, nuthatch ve kingfisher.
9. a) Önek kodu nedir?
 - b) Önek kodu bir ikili ağaçla nasıl temsil edilebilir?
10. a) Öncelikli, sıralı ve sonralı ağaç gezintisini tanımlayın.
 - b) Seçtiğiniz bir ikili ağacın en az 12 köşesi ile öncelikli, sonralı ve sıralı gezintisine bir örnek verin.
11. a) Öncelikli, sıralı ve sonralı gezintileri kullanarak bir aritmetik ifadenin önek, infiks ve postfiks formlarını nasıl bulacağınızı açıklayın.
 - b) Aşağıdaki ifadeyi temsil eden sıralı köklü ağacı çizin: $((x-3)+((x/4)+(x-y)\uparrow 3))$.
- c) Bölüm (b)'deki ifadenin önek ve postfiks formlarını bulun.
12. Bir sıralama algoritmasının, n elemanlı bir listeyi sıralamak için kullandığı karşılaştırma sayısının en az $\lceil \log n! \rceil$ olduğunu gösterin.
13. a) Bu sembollerin frekansları verildiğinde, bir sembol seti için optimal bir kod oluşturmak üzere Huffman kodlama algoritmasını tanımlayın.
 - b) Bu semboller ve frekanslar için optimal bir kod bulmak üzere Huffman kodlamasını kullanın: A: 0.2, B: 0.1, C: 0.3, D: 0.4.
14. Nim oyunu için, başlangıç pozisyonu bir ve dört taş içeren iki yığın olduğunda oyun ağacını çizin. Her iki oyuncu da optimal bir strateji izlerse oyunu kim kazanır?
15. a) Basit bir grafın yayılma ağacı nedir?
 - b) Hangi basit grafiklerin yayılma ağaçları vardır?
 - c) Bir basit grafın yayılma ağacının bulunmasını gerektiren en az iki farklı uygulamayı tanımlayın.
16. a) Basit bir grafın yayılma ağacını bulmak için iki farklı algoritmayı tanımlayın.
 - b) Tanımladığınız iki algoritmanın, en az sekiz köşe ve 15 kenar içeren bir graf kullanarak basit bir grafın yayılma ağacını bulmak için nasıl kullanılabileceğini gösterin.
17. a) Geri izleme yönteminin, basit bir grafiğin renk kullanılarak renklendirilip renklendirilemeyeceğini belirlemek için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.
 - b) Bir örnekle gösterin ki, kromatik sayısı 4 olan bir grafiğin üç renk ile renklendirilemeyeceğini, ancak dört renk ile renklendirilebileceğini geri izleme yöntemiyle nasıl gösterileceğini açıklayın.
18. a) Bağlantılı bir ağırlıklı grafın minimum yayılma ağacı nedir?
 - b) Bağlantılı bir ağırlıklı grafın minimum yayılma ağacının bulunmasını gerektiren en az iki farklı uygulamayı tanımlayın.
19. a) Minimum yayılma ağaçlarını bulmak için Kruskal algoritmasını ve Prim algoritmasını tanımlayın.
 - b) Kruskal algoritması ve Prim algoritmasının, en az sekiz köşe ve 15 kenar içeren bir ağırlıklı graf kullanarak minimum yayılma ağacını bulmak için nasıl kullanıldığını gösterin.

Ekstra Alıştırmalar

*1. Basit bir grafin ağaç olduğunu ve yalnızca basit döngüler içermediğini ve iki komşu olmayan köşeyi bağlayan bir kenarın eklenmesinin, tam olarak bir basit döngüye sahip yeni bir grafik ürettiğini gösterin (aynı kenarları içeren döngüler farklı olarak kabul edilmez).

*2. Altı köşeye sahip kaç tane izomorfik olmayan köklü ağaç vardır?

3. En az bir kenara sahip her ağacın en az iki sarkık köşeye sahip olması gerektiğini gösterin.

4. n köşeye sahip bir ağacın $n - 1$ sarkık köşeye sahip olması gerektiğini gösterin. $K_{1,n-1}$ ile izomorfik olmalıdır.

5. Ağaçtaki bir düğümün derecelerinin toplamı nedir n düğümü ile?

*6. $d_1, d_2, \dots, d_n$ pozitif tam sayıları olsun ve toplamı $2n - 2$ olsun. Bu düğümlerin derecelerinin $d_1, d_2, \dots, d_n$ olduğun düğüm olan bir ağaç olduğunu gösterin.

7. Her ağacın bir düzlem grafiği olduğunu gösterin.

8. Her ağacın iki parçalı olduğunu gösterin.

9. Her ormanın iki renk kullanılarak boyanabileceğini gösterin $i=0, 1, \dots, k-2$.

► Bir B-ağacı, k dereceli köklü bir ağaçtır; tüm yaprakları aynı seviyededir, kökü en az iki ve en fazla k çocuğa sahiptir, eğer bir yaprak değilse, ve kök dışında her iç düğüm en az $\lceil k/2 \rceil$, ancak en fazla k çocuğa sahiptir. B-ağaçları kullanıldığında bilgisayar dosyalarına verimli bir şekilde erişilebilir.

10. Yüksekliği 4 olan derece 3'e sahip üç farklı B-ağacı çizin.

* 11. Yüksekliği h olan k dereceli bir B-ağacındaki yaprak sayısı için bir üst sınır ve bir alt sınır verin.

* 12. n yaprağı olan k dereceli bir B-ağacının yüksekliği için bir üst sınır ve bir alt sınır verin.

Binom ağaçları B_i , $i = 0, 1, 2, \dots$, köklü ağaçlardır ve özyinelemeli olarak tanımlanmıştır:

Temel adım: Binom ağacı B_0 , tek bir düğümü olan ağaçtır.

Özyinelemeli adım: k negatif olmayan bir tam sayı olsun. Binom ağacının B_{k+1} oluşturmak için, bir kopya B_k 'yi ikinci bir kopya B_k 'ye ekleyin ve ilk kopyanın kökünü B_k 'nin ikinci kopyasının kökünün en soldaki çocuğu yapacak bir kenar ekleyin n .

13. Çiz B_k için $k=0, 1, 2, 3, 4$.

14. B_k kaç köşe içerir? Cevabınızın doğru olduğunu kanıtlayın.

15. B_k 'nin yüksekliğini bulun. Cevabınızın doğru olduğunu kanıtlayın.

16. B_k 'da derinlik j 'de kaç köşe vardır, nerede $0 \leq j \leq k$? Cevabınızı gerekçelendirin.

17. B_k 'nin kökünün derecesi nedir? Cevabınızın doğru olduğunu kanıtlayın.

18. B_k 'da en yüksek dereceye sahip köşenin kök olduğunu gösterin.

Kökü olan bir ağaç T , bu özyinelemeli tanımla karşılaşıyorsa S_k -ağacı olarak adlandırılır. Bir köşesi varsa S_0 -ağacıdır. İçin $k > 0$, i ki S_{k-1} -ağacından inşa edilebiliyorsa S_k -ağacıdır; birinin kökünü S_k -ağacının kökü yaparak ve diğerinin kökünü S_{k-1} -ağacının kökünün çocuğu yaparak.

19. Çiz S_k -ağacı için $k=0, 1, 2, 3, 4$.

20. Bir S_k -ağacının $2k$ köşesi olduğunu ve k seviyesinde benzersiz bir köşe bulunduğunu gösterin. Bu köşe k seviyesinde sap olarak adlandırılır.

*21. Varsayalım ki T bir S_k -ağaçtır ve sapı v . Gösterin ki T , kökleri $r_0, r_1, \dots, r_{k-1}$ olan ayrık ağaçlardan $T_0, T_1, \dots, T_{k-1}$ ile elde edilebilir, ve burada v bu ağaçların hiçbirinde yer almamaktadır, burada T_i bir S_i -ağaçtır ve $i=0, 1, \dots, k-1$, v 'yi r_0 ile ve r_i 'yi r_{i+1} ile bağlayarak

Sıralı köklü bir ağacın köşelerinin düzey sırasındaki listesi, kök ile başlar, ardından soldan sağa düzey 1'deki köşeler, ardından soldan sağa düzey 2'deki köşeler ve devam eder.

22. Bölüm 11.3'teki Şekil 3 ve 9'daki sıralı köklü ağaçların köşelerini düzey sırasına göre listeyin.

23. Sıralı köklü bir ağacın köşelerini düzey sırasına göre listelemek için bir algoritma geliştirin.

*24. Bir evrensel adresler kümesinin bir köklü ağacın yapraklarının adresleri olup olmadığını belirlemek için bir algoritma geliştirin.

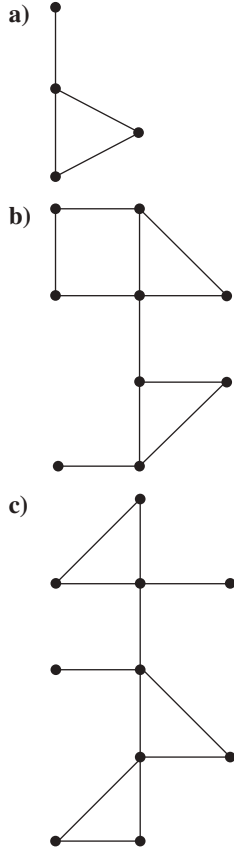
25. Bir köklü ağacı yapraklarının evrensel adreslerinden inşa etmek için bir algoritma geliştirin.

Bir grafin kesim kümesi, bu kenarların kaldırılmasının orijinal grafin bağlı bileşenlerinden daha fazla bağlı bileşen ürettiği bir kenar kümesidir, ancak bu kenar kümesinin hiçbir uygun alt kümesi bu özelliğe sahip değildir.

26. Bir grafin kesim kümesinin, bu grafin herhangi bir yayılma ağacı ile en az bir kenar ortak olması gerektiğini gösterin.

Bir kaktüs, hiçbir kenarın birden fazla basit döngüde yer almadığı, başlangıç noktasından başka bir noktaya birden fazla geçiş yapmadan bağlı bir grafik (aynı kenarları içeren iki döngü farklı olarak kabul edilmez).

27. Bu grafiklerden hangileri kaktüs?



28. Bir ağaç mutlaka bir kaktüs müdür?

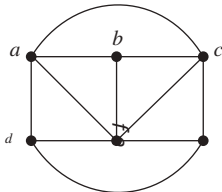
29. Bir ağacın bir köşesinde başlayıp biten yeni kenarlar içeren bir devre eklersek bir kaktüs oluştuğunu gösterin.

*30. Eğer bir bağlı grafikte herhangi bir köşeden birden fazla geçmeyen her devre tek sayıda kenar içeriyorsa, o zaman bu grafik bir kaktüs olmalıdır.

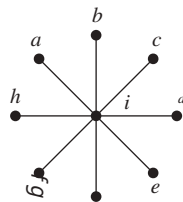
Bir basit grafikteki A derece-kısıtlı yayılma ağacı G, bu ağaçtaki bir köşenin derecesinin belirli bir sınırı aşamayacağı özelliğine sahip bir yayılma ağacıdır. Derece-kısıtlı yayılma ağaçları, bir kesişimdeki yol sayısının sınırlı olduğu ulaşım sistemleri modellerinde, bir düğüme giren bağlantı sayısının sınırlı olduğu iletişim ağları modellerinde ve benzeri durumlarda faydalıdır.

Egzersiz 31–33'te, her köşenin derecesinin 3 veya daha az olduğu verilen grafikte bir derece-kısıtlı yayılma ağacı bulun veya böyle bir yayılma ağacının var olmadığını gösterin.

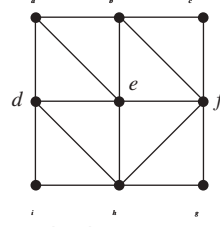
31.



32.

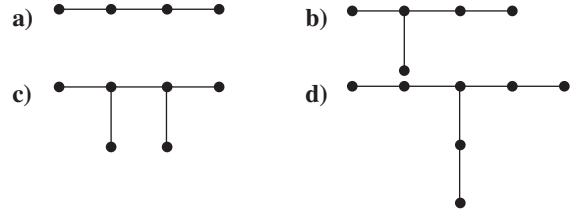


33.



34. Her bir köşesi 2'yi aşmayan derecelere sahip basit bir grafın derece kısıtlı bir yayılma ağacının, grafikte tek bir Hamilton yolu içerdiğini gösterin.

35. n köşesi olan bir ağaç, köşeleri $1, 2, \dots, n$ tam sayıları ile etiketlenebiliyorsa zarif olarak adlandırılır; böylece komşu köşelerin etiketleri arasındaki farkların mutlak değerleri hepsi farklıdır. Bu ağaçların zarif olduğunu gösterin.



A tırtıl, her bir köşenin bu yolda yer almadığı ve bu yolda yer alan bir köşeye komşu olduğu basit bir yola sahip bir ağaçtır.

36. 35. Egzersizdeki hangi grafikler tırtıldır?

37. Altı köşeye sahip kaç tane izomorfik olmayan tırtıl vardır?

**38. a) Tüm kenarları tek bir yol oluşturan ağaçların zarif olduğunu kanıtlayın veya çürütün.

b) Tüm tırtılların zarif olduğunu kanıtlayın veya çürütün.

39. Uzun bir bit dizisinde 0 bitinin oluşum sıklığı 0.9 ve 1 bitinin oluşum sıklığı 0.1 olduğunu ve bitlerin bağımsız olarak oluştuğunu varsayalım.

a) 00, 01, 10 ve 11 iki bitlik dört blok için bir Huffman kodu oluşturun. Bu kodu kullanarak bir bit dizisini kodlamak için gereken ortalama bit sayısı nedir?

b) Üç bitlik sekiz blok için bir Huffman kodu oluşturun. Bu kodu kullanarak bir bit dizisini kodlamak için gereken ortalama bit sayısı nedir?

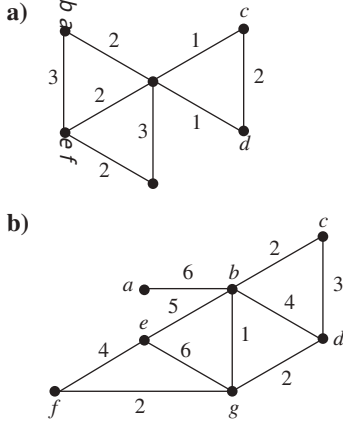
40. G , döngü içermeyen yönlendirilmiş bir grafik olduğunu varsayalım. Derinlik öncelikli aramanın G 'nin köşelerinin topolojik sıralamasını gerçekleştirmek için nasıl kullanılabileceğini tanımlayın.

*41. e , v köşesine bağlı olan ve e 'nin ağırlığının v 'ye bağlı diğer kenarların ağırlığını aşmadığı ağırlıklı bir grafikte bir kenardır. Bu kenarı içeren bir minimum yayılma ağacının var olduğunu gösterin.

42. Üç çift bir nehrin kenarına gelir. Her bireş, kocası diğer eşlerden biriyle (ve belki de diğer insanlarla) birlikteyken kıskanır ve ona güvenmez, ama kendisiyle birlikteyken güven duyar. Altı kişi, kocasının başka bir kadınla yalnız kalmadığı şekilde, en fazla iki kişiyi alabilmeyi kullanarak nehrin diğer tarafına nasıl geçebilir? Bir grafik teorisi modeli kullanın.

*43. Ağırlıklı bir grafikte iki kenarın aynı ağırlığa sahip olması durumunda, en az ağırlığa sahip kenarın her minimum yayılma ağaçlarında yer aldığını gösterin.

44. Bu grafiklerin her birinin minimum yayılma ağacını bulun ve yayılma ağacındaki her bir köşenin derecesinin 2'yi aşmadığını n emin olun.



$G=(V, E)$ yönlendirilmiş bir grafik olsun ve G 'deki bir köşe olsun. r kök alınmış bir G arboresansı, G 'ye ait bir alt grafik $T=(V, F)$ olup, T 'nin temel yönsüz grafiği, G 'nin temel yönsüz grafiğinin bir yayılma ağacıdır

ve her köşe $v \in V$ için T 'de v 'ye bir yol vardır (yönler dikkate alınarak).

45. $G=(V, E)$ alt grafiği $T=(V, F)$ r kök alınmış bir arboresansıdır eğer ve ancak eğer T 'yi içeriyorsa, T basit döngüler içermez ve her köşe $v \in V$ için r dışında, $\deg^-(v)=1$ 'dir. T 'de.

46. Yönlendirilmiş bir $G=(V, E)$ için, kök noktası olan bir ağaç yapısının var olduğunu gösterin; eğer ve yalnızca her bir nokta için $v \in V$, r ile v arasında yönlendirilmiş bir yol vardır.

47. Bu alıştırmada, yönlendirilmiş bir $G=(V, E)$ için güçlü bileşenleri bulmak üzere bir algoritma geliştireceğiz. Bir nokta $w \in V$, bir nokta $v \in V$ den ulaşılabilir ise, v ile w arasında yönlendirilmiş bir yol vardır.

a) Yönlendirilmiş G içinde, bir noktadan ulaşılabilir tüm noktaları bulmak için genişlik öncelikli arama nasıl kullanılır açıklayın. $v \in G$.

b) G^{conv} içinde, bir noktanın ulaşılabilir olduğu tüm noktaları bulmak için genişlik öncelikli arama nasıl kullanılır açıklayın. (G^{conv} , G 'den tüm kenarlarının yönünü tersine çevirerek elde edilen yönlendirilmiş graftır.)

c) Parçaları (a) ve (b) kullanarak, yönlendirilmiş bir G için güçlü bileşenleri bulan bir algoritma nasıl oluşturulacağını açıklayın ve algoritmanızın neden doğru olduğunu açıklayın.

Bilgisayar Projeleri

Bu giriş ve çıkışlarla programlar yazın.

- Verilen bir yönsüz basit grafin komşuluk matrisine göre, grafin bir ağaç olup olmadığını belirleyin.
- Verilen bir köklü ağacın komşuluk matrisine ve ağaçtaki bir düğüme göre, bu düğümün ebeveynini, çocuklarını, atalarını, torunlarını ve seviyesini bulun.
- Verilen bir köklü ağacın kenarları listesi ve ağaçtaki bir tepe noktası için, bu tepe noktasının ebeveynini, çocuklarını, atalarını, torunlarını ve seviyesini bulun.
- Verilen bir öge listesi ile bu ögeleri içeren bir ikili arama ağacı oluşturun.
- Verilen bir ikili arama ağacı ve bir öge ile, bu ögeyi ikili arama ağacında bulun veya ekleyin.
- Verilen sıralı köklü ağacın kenarları listesinden, tepe noktalarının evrensel adreslerini bulun.
- Verilen sıralı köklü ağacın kenarları listesinden, tepe noktalarını ön sıralama, sıralama ve son sıralama ile listeleyin.
- Önek biçiminde verilen bir aritmetik ifadenin değerini bulun.
- Son ek biçiminde verilen bir aritmetik ifadenin değerini bulun.
- Sembollerin frekansını verildiğinde, bu semboller için optimal bir kod bulmak üzere Huffman kodlamasını kullanın.
- Nim oyunundaki başlangıç pozisyonu verildiğinde, ilk oyuncu için optimal bir strateji belirleyin.

12. Bağlantılı yönsüz basit bir grafiğin komşuluk matrisini verildiğinde, bu grafik için derinlik öncelikli arama kullanarak bir yayılma ağacı bulun.

13. Bağlantılı yönsüz basit bir grafin komşuluk matrisini verildiğinde, bu graf için genişlik öncelikli arama kullanarak bir yayılma ağacı bulun.

14. Bir pozitif tam sayılar kümesi ve bir pozitif tam sayı N verildiğinde, geri izleme kullanarak bu tam sayılardan N toplamına sahip bir alt küme bulun.

*15. Yönsüz basit bir grafin komşuluk matrisini verildiğinde, eğer mümkünse grafi üç renkle renklendirmek için geri izleme (backtracking) kullanın.

*16. Pozitif bir tam sayı n verildiğinde, geri izleme (backtracking) kullanarak n -kraliçler problemini çözün.

17. Ağırlıklı yönsüz bağlı bir grafin kenarları ve ağırlıkları listesi verildiğinde, bu grafin minimum yayılma ağacını bulmak için Prim algoritmasını kullanın.

18. Ağırlıklı yönsüz bağlı bir grafin kenarları ve ağırlıkları listesi verildiğinde, bu grafin minimum yayılma ağacını bulmak için Kruskal algoritmasını kullanın.

Hesaplamalar ve Keşifler

Bu alıştırmaları yapmak için yazdığınız bir hesaplama programı veya programlar kullanın.

1. Altı köşeli tüm ağaçları gösterin.
2. Yedi köşeli izomorfik olmayan ağaçların tam setini gösterin.
- *3. Temsilci girdi içinde meydana gelme sıklığı verile n semboller için bir Huffman kodu oluşturun.
4. K_n için farklı yayılma ağaçlarının sayısını hesaplayın $n=1,2,3,4,5, 6$. Pozitif bir tam sayı olduğunda bu tür yayılma ağaçlarının sayısı için bir formül tahmin edin.
5. 100, 1000 ve 10,000 elemanlı listeleri sıralamak için gereken karşılaştırma sayısını karşılaştırın $n=100, 1000$ ve 10,000 olan pozitif tam sayılar kümesinden, elemanların rastgele seçilmiş pozitif tam sayılar olduğu durumda, seçim sıralaması, ekleme sıralaması, birleştirme sıralaması ve hızlı sıralama.
6. n kraliçenin, birbirini tehdit etmeyecek şekilde, $n \times n$ satranç tahtasında yerleştirilme sayısını hesaplayın. Pozitif tam sayılar n 10'u geçmeyecek şekide.
- *7. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 50 eyaletin başkentlerini birbirine bağlayan grafin minimum yayılma ağacını bulun; her kenarın ağırlığı şehirler arasındaki mesafedir.
8. Bir dama oyunu için tam oyun ağacını çizin. 4×4 tahtasında.

Yazma Projeleri

Bu konulara dış kaynaklar kullanarak makalelerle yanıt verin.

1. Cayley'in belirli türdeki hidrokarbonların sayısını nasıl ağaçlar kullanarak saydığını açıklayın.
2. Ağaçların evrim çalışmasında atasal ilişkileri temsil etmek için nasıl kullanıldığını açıklayın.
3. Hiyerarşik küme ağaçlarını tartışın ve bunların nasıl kullanıldığını açıklayın.
4. AVL-ağaçlarını tanımlayın (bazen yükseklik dengeli ağaçlar olarak da bilinir). AVL-ağaçlarının çeşitli algoritmalarla nasıl ve neden kullanıldığını açıklayın.
5. dörtgen ağaçları tanımlayın ve görüntülerin bunlar kullanılarak nasıl temsil edilebileceğini açıklayın. Görüntülerin nasıl döndürülebileceğini, ölçeklendirilebileceğini ve ilgili dörtgen ağacı manipüle ederek nasıl taşınabileceğini açıklayın.
6. Bir yığın tanımlayın ve ağaçların nasıl yığınlara dönüştürülebileceğini açıklayın. Yığınlar sıralamada neden faydalıdır?
7. Karakterlerin ardışık olarak okunmasıyla değişen harf frekanslarına dayalı veri sıkıştırma için dinamik algoritmaları tanımlayın, örneğin uyarlanabilir Huffman kodlaması.
8. Oyun ağacının değerinin hesaplanmasını basitleştirmek için alpha-beta budama yönteminin nasıl kullanılabileceğini açıklayın.
9. Deep Blue gibi satranç oynayan programların kullandığı teknikleri tanımlayın.
10. Ağaçlar ağı olarak bilinen graf türünü tanımlayın. Bu grafin çok büyük sistem entegrasyonu ve paralel hesaplama uygulamalarında nasıl kullanıldığını açıklayın.
11. Yönlendiriciler arasında döngüleri önlemek için IP çoklu yayınında kullanılan teknikleri tanımlayın.
12. Bir grafin kesilme noktalarını bulmak için derinlik öncelikli arama (depth-first search) temelinde bir algoritmayı tanımlayın.
13. Yönlendirilmiş bir grafin güçlü bağlı bileşenlerini bulmak için derinlik öncelikli arama (depth-first search) temelinde bir algoritmayı tanımlayın.
14. Googlebot ve farklı web arama motorları tarafından kullanılan diğer web tarayıcıları ve örneklerin kullandığı arama tekniklerini tanımlayın.
15. Bir grafin minimum yayılma ağacını bulmak için, yayılma ağacındaki herhangi bir köşenin maksimum derecesinin sabit bir k değerini aşmadığı bir algoritmayı tanımlayın.
16. En önemli sıralama algoritmalarından bazılarını karmaşıklıkları ve n e zaman kullandıkları açısından karşılaştırın ve karşıtıklarını belirtin.
17. Algoritmaların minimum yayılma ağaçlarını oluşturma tarihini ve kökenlerini tartışın.
18. Rastgele ağaçlar üretmek için algoritmaları tanımlayın.

12

Boolean Cebiri

12.1 Boolean

Fonksiyonları

12.2 Boolean

Temsili

Fonksiyonlar

12.3 Mantık Kapıları

12.4 Devrelerin

Minimizasyonu

Bilgisayarlardaki ve diğer elektronik cihazlardaki devreler, her biri ya 0 ya da 1 olan girişlere sahiptir ve 0'lar ve 1'ler olarak da çıkışlar üretir. Devreler, iki farklı durumu olan herhangi bir temel eleman kullanılarak inşa edilebilir. Bu tür elemanlar, açık veya kapalı konumda olabilen anahtarlar ve ya aydınlatılmış ya da karanlık olabilen optik cihazları içerir. 1938'de Claude Shannon, George Boole tarafından 1854'te verilen mantığın temel kurallarının devre tasarımında nasıl kullanılabileceğini gösterdi.

Bu kurallar, Boolean cebirinin temelini oluşturur. Bu bölümde, Boolean cebirinin temel özelliklerini geliştiriyoruz. Bir devrenin işlevi, her giriş seti için bir çıkış değerini belirten bir Boolean fonksiyonu ile tanımlanır.

Devre inşa etmenin ilk adımı, Boolean cebirinin temel işlemlerini kullanarak oluşturulmuş bir ifade ile Boolean fonksiyonunu temsil etmektir. Bu tür ifadeleri üretmek için bir algoritma sağlayacaktır. Elde ettiğimiz ifade, fonksiyonu temsil etmek için gerekli olandan çok daha fazla işlem içerir. Bölümün ilerleyen kısımlarında, bir Boolean fonksiyonunu temsil eden en az toplam ve çarpım sayısına sahip bir ifadeyi bulma yöntemlerini açıklayacağız.

Geliştireceğimiz prosedürler, Karnaugh haritaları ve Quine-McCluskey yöntemi, verimli devrelerin tasarımında önemlidir.

12.1 Boolean Fonksiyonları

12.1.1 Giriş

Boolean cebiri, küme $\{0,1\}$ ile çalışmak için işlemleri ve kuralları sağlar. Elektronik ve optik anahtarlar bu küme ve Boolean cebiri kuralları kullanılarak incelenebilir. Boolean cebirinde en çok kullanacağımız üç işlem, tamamlayıcı, Boolean toplamı ve Boolean çarpımıdır. Bir elemanın tamamlayıcısı, bir çubuk ile gösterilir ve şu şekilde tanımlanır:

$\bar{0} = 1$ ve $\bar{1} = 0$. Boolean toplamı, + veya OR ile gösterilir ve aşağıdaki değerlere sahiptir:

$$1 + 1 = 1, \quad 1 + 0 = 1, \quad 0 + 1 = 1, \quad 0 + 0 = 0.$$

Boolean çarpımı, $\cdot$ veya AND ile gösterilir ve aşağıdaki değerlere sahiptir:

$$1 \cdot 1 = 1, \quad 1 \cdot 0 = 0, \quad 0 \cdot 1 = 0, \quad 0 \cdot 0 = 0.$$

Karışıklık tehlikesi olmadığında, sembol $\cdot$ silinebilir, tıpkı cebirsel

çarpımları yazarken olduğu gibi. Parantez kullanılmadıkça, Boolean operatörleri için öncelik kuralları şunlardır: önce, tüm tamamlayıcılar hesaplanır, ardından tüm Boolean çarpımları, ardından tüm Boolean toplamaları hesaplanır. Bu, Örnek 1'de gösterilmektedir.

ÖRNEK 1 $1 \cdot 0 + (0 + 1)$ 'in değerini bulun.

Çözüm: Tamamlayıcı, Boolean toplamı ve Boolean çarpımının tanımlarını kullanarak, bunun sonucunda

$$\begin{aligned} 1 \cdot 0 + (0 + 1) &= 0 + \bar{1} \\ &= 0 + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Tamamlayıcı, Boolean toplamı ve Boolean çarpımı, sırasıyla mantıksal operatörlere karşılık gelir, $\neg, \vee, \wedge$, burada 0F (yanlış) ve 1T (doğru) ile karşılık gelir. Boolean cebirindeki eşitlikler, bileşik önermelerin eşdeğerliklerine doğrudan çevrilebilir. Tam tersine, bileşik önermelerin eşdeğerlikleri, Boolean cebirindeki eşitliklere çevrilebilir. Bu bölümde daha sonra bu çevirilerin neden geçerli mantıksal eşdeğerlikler ve kimlikler ürettiğini göreceğiz. Örnek 2, Boolean cebirinden önermeli mantığa çeviriyi göstermektedir.

ÖRNEK 2 $1 \cdot 0 + (0 + 1) = 0$, Örnek 1'de bulunan eşitliği mantıksal bir eşdeğerliğe çevirin.

Çözüm: Her 1'i T, her 0'ı F, her Boolean toplamını bir ayrıştırma, her Boolean çarpımını bir birleşim ve her tamamlamayı bir olumsuzlamaya çevirdiğimizde mantıksal bir eşdeğerlik elde ederiz. Elde ederiz

$$(T \wedge F) \vee \neg(T \vee F) \equiv F.$$

Örnek 3, önermeli mantıktan Boolean cebirine çeviriyi göstermektedir.

ÖRNEK 3 Mantıksal eşdeğerliği $(T \wedge T) \vee \neg F \equiv T$, Boolean cebirinde bir kimliğe çevirin.

Çözüm: Her bir T'yi 1'e, her bir F'yi 0'a, her bir ayrışmayı bir Boolean toplamına, her bir birleşmeyi bir Boolean çarpımına ve each negation into a complementation. Elde ederiz

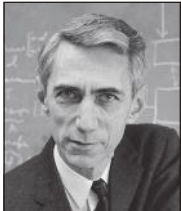
$$(1 \cdot 1) + \bar{0} = 1.$$

12.1.2 Boolean İfadeleri ve Boolean Fonksiyonları

Let $B = \{0, 1\}$. Then $B^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in B \text{ for } 1 \leq i \leq n\}$ is the set of all possible n -tuples of 0s and 1s. The variable x is called a **Boolean variable** if it assumes values only from B , that is, if its only possible values are 0 and 1. A function from B^n to B is called a **Boolean function of degree n** .

ÖRNEK 4 Fonksiyon $F(x, y) = x \vee y$, Boolean değişkenlerin sıralı çiftler kümesinden $\{0, 1\}$ kümesine bir Boolean fonksiyondur. Bu, $F(1, 1) = 1, F(1, 0) = 1, F(0, 1) = 1$ ve $F(0, 0) = 0$ olan 2. dereceden bir Boolean fonksiyondur. Bu değerleri F Tablo 1'de gösteriyoruz.

Bağlantılar



©Alfred Eisenstaedt/The LIFE Picture Collection/Getty Images

CLAUDE ELWOOD SHANNON (1916–2001) Claude Shannon, Michigan eyaletinin Petoskey şehrinde doğdu ve büyüdü. Michigan, Gaylord'da. Babası bir iş adamı ve miras yargıcıydı, annesi ise bir dil öğretmeni ve lise müdürüydü. Shannon, 1936 yılında Michigan Üniversitesi'nden mezun oldu. M.I.T.'te eğitime devam etti ve burada, profesörü Vannevar Bush tarafından yapılan, dişliler ve millerden oluşan mekanik bir hesaplama cihazı olan diferansiyel analizörü bakımını üstlendi. Shannon'un 1936'da yazdığı yüksek lisans tezi, diferansiyel analizörün mantıksal yönlerini inceledi. Bu yüksek lisans tezi, anahtarlama devrelerinin tasarımında Boolean cebirinin ilk uygulamasını sunmaktadır; belki de yirminci yüzyılın en ünlü yüksek lisans tezidir. 1940 yılında M.I.T.'ten doktora derecesini aldı. Shannon, 1940 yılında Bell Laboratuvarları'na katıldı ve burada verileri verimli bir şekilde iletmek için çalıştı. Bilgiyi temsil etmek için bitleri kullanan ilk kişilerden biriydi. Bell Laboratuvarları'nda telefon hatlarının taşıyabileceği trafik miktarını belirlemek için çalıştı. Shannon, bilgi teorisine birçok temel katkıda bulundu. 1950'lerin başında yapay zeka çalışmalarının kurucularından biriydi. M.I.T.'ye katıldı. 1956'da bilgi teorisi üzerine çalışmalarına devam ettiği fakülte.

Shannon'ın alışılmadık bir yanı vardı. Roketle çalışan Frisbee'yi icat etmekle tanınır. Ayrıca, dört topu jonglörülük yaparak Bell Laboratuvarları'nın koridorlarında tekerlekli bisiklet sürmesiyle de ünlüdür. Shannon, 50 yaşında emekli oldu ve sonraki 10 yıl boyunca ara sıra makaleler yayımladı. Son yıllarında, motorlu pogo çubuğu gibi bazı hobi projelerine odaklandı. Shannon'dan 1987'de Omni Magazine'de yayımlanan ilginç bir alıntı, "Robotlar için köpeklerin insanlar için ne anlama geldiğini hayal ediyorum. Ve makineler için destek veriyorum."

TABLO 1

x	y	F(x,y)
1	1	0
1	0	1
0	1	0
0	0	0

Boolean fonksiyonları, değişkenlerden ve Boolean işlemlerinden oluşan ifadeler kullanılarak temsil edilebilir. Değişkenlerdeki Boolean ifadeleri $x_1, x_2, \dots, x_n$, özyinelemeli olarak tanımlanır:

$0, 1, x_1, x_2, \dots, x_n$ Boolean ifadeleridir;

eğer E_1 ve E_2 Boolean ifadeleri ise, o zaman $\bar{E}_1$, $(E_1 E_2)$ ve $(E_1 + E_2)$ Boolean ifadeleridir.

Her Boolean ifadesi bir Boolean fonksiyonunu temsil eder. Bu fonksiyonun değerleri, ifadedeki değişkenler için 0 ve 1 yerleştirilerek elde edilir. Bölüm 12.2'de her Boolean fonksiyonun bir Boolean ifadesi ile temsil edilebileceğini göstereceğiz.

ÖRNEK 5 Boolean fonksiyonunun değerlerini bul: $F(x, y, z) = xy + z$.

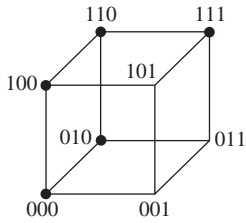
Çözüm: Bu fonksiyonun değerleri Tablo 2'de gösterilmektedir.

TABLO 2

x	y	z	xy	$\bar{z}$	$F(x, y, z) = xy + z$
1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	1

Bir Boolean fonksiyonunu, fonksiyonun 1 değerine sahip olduğu bitlerin n-tuple'larına karşılık gelen n-küpün köşelerini ayırt ederek grafiksel olarak temsil edebileceğimizi unutmayın.

ÖRNEK 6 Fonksiyon $F(x, y, z) = xy + z$, Örnek 5'ten B^3 'ten B 'ye, $(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0)$ ve $(0, 0, 0)$ olan beş 3-tuple'a karşılık gelen köşeleri ayırt ederek temsil edilebilir; burada $F(x, y, z) = 1$ 'dir, Şekil 1'de gösterildiği gibi. Bu köşeler, katı siyah daireler kullanılarak gösterilmektedir.



ŞEKİL 1

n değişkenli Boole fonksiyonları F ve G , yalnızca $F(b_1, b_2, \dots, b_n) = G(b_1, b_2, \dots, b_n)$ olduğunda eşittir; burada $b_1, b_2, \dots, b_n$ B 'ye aittir. Aynı fonksiyonu temsil eden iki farklı Boole ifadesine eşdeğer denir. Örneğin, Boole ifadeleri xy , $xy + 0$ ve $xy \cdot 1$ eşdeğerdir. Boole fonksiyonu F 'nin tamamlayıcı, $F(x_1, \dots, x_n) = \bar{F(x_1, \dots, x_n)}$ olan fonksiyondur. F ve G , n dereceli Boole fonksiyonları olsun. Boole toplamı $F + G$ ve Boole çarpımı FG şu şekilde tanımlanır:

$$\begin{aligned}
 + G(x_1, \dots, x_n) &= F(x_1, \dots, x_n) + G(x_1, \dots, x_n), \\
 (FG)(x_1, \dots, x_n) &= F(x_1, \dots, x_n) \cdot G(x_1, \dots, x_n)
 \end{aligned}$$

İki dereceli bir Boole fonksiyonu, dört elemanlı bir kümeden, yani $B = \{0, 1\}$ kümesinden eleman çiftlerine bir fonksiyondur. Dolayısıyla, iki dereceli 16 farklı Boole fonksiyonu vardır. Tablo 3'te, $F_1, F_2, \dots, F_{16}$ etiketli iki dereceli 16 farklı Boole fonksiyonunun değerlerini gösteriyoruz.

TABLO 3 İki Dereceli 16 Boole Fonksiyonu.

x	y	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9	F_{10}	F_{11}	F_{12}	F_{13}	F_{14}	F_{15}	F_{16}
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

ÖRNEK 7 Kaç farklı Boolean fonksiyonu derecesi n vardır?

Çözüm: Ürün kuralından sayma işlemi için, 2^n farklı n -tuple'ların 0 ve 1'lerden oluştuğu sonucuna varılır. Çünkü bir Boole fonksiyonu, bu 2^n farklı n -tuple'a 0 veya 1 atamasıdır, ürün kuralı, n dereceli 2^n farklı Boole fonksiyonu olduğunu gösterir.

Tablo 4, birden altıya kadar olan derecelere sahip farklı Boolean fonksiyonlarının sayısını göstermektedir. Bu tür fonksiyonların sayısı son derece hızlı bir şekilde artmaktadır.

TABLO 4 Boolean Fonksiyonlarının Derecesi.	
Derece	Sayısı
1	4
2	16
3	256
4	65,536
5	4,294,967,296
6	18,446,744,073,709,551,616

12.1.3 Boolean Cebirinin Kimlikleri

Boolean cebirinde birçok kimlik bulunmaktadır. Bunların en önemlileri Tablo 5'te gösterilmiştir. Bu kimlikler, devre tasarımı basitleştirmede özellikle faydalıdır. Tablo 5'teki her bir kimlik, bir tablo kullanılarak kanıtlanabilir. Bu şekilde dağıtım yasalarından birini Örnek 8'de kanıtlayacağız. Kalan özelliklerin kanıtları okuyucuya alıştırmalar olarak bırakılmıştır.

ÖRNEK 8 Dağıtım yasasının $x(y+z)=xy+xz$ geçerli olduğunu gösterin.

Çözüm: Bu kimliğin doğruluğu Tablo 6'da gösterilmiştir. Kimlik, tablonun son iki sütununun birbiriyle uyum sağlaması nedeniyle geçerlidir.

Okuyucunun, Tablo 5'teki Boolean kimliklerini Bölüm 1.3'teki Tablo 6'daki mantıksal eşdeğerliklerle ve Bölüm 2.2'deki Tablo 1'deki küme kimlikleriyle karşılaştırması gerekir. Her kimlik, daha soyut bir yapıda aynı kimlikler kümesinin özel durumlarıdır. Her kimlikler kümesi, uygun çeviriler yapılarak elde edilebilir. Örneğin, her bir kimliği dönüştürebiliriz.

Bu Boole kimliklerini Bölüm 1.3'teki mantıksal eşdeğerliklerle ve Bölüm 2.2'deki kümeler kimlikleriyle karşılaştırın.

TABLO 5 Boolean Kimlikleri.	
Kimlik	İsim
$\overline{\overline{x}} = x$	Çift tamamlayanın yasası
$x+x=x$ $x \cdot x=x$	İdempotent yasalar
$x+0=x$ $x \cdot 1=x$	Kimlik yasaları
$x+1=1$ $x \cdot 0=0$	Egemenlik yasaları
$x+y=y+x$ $xy=yx$	Değişme yasaları
$x+(y+z)=(x+y)+z$ $x(yz)=(xy)z$	Birleşme yasaları
$x+yz=(x+y)(x+z)$ $x(y+z)=xy+xz$	Dağıtım yasaları
$\overline{(xy)}=\overline{x}+\overline{y}$ $\overline{(x+y)}=\overline{x} \cdot \overline{y}$	De Morgan yasaları
$x+xy=x$ $x(x+y)=x$	Emme yasaları
$x+x=1$	Birlik özelliği
$x\overline{x}=0$	Sıfır özelliği

Tablo 5'te her Boolean değişkenini bir önermeli değişkene, her 0'ı bir **F**, her 1'i bir **T**, her Boolean toplamını bir disjeksiyona, her Boolean çarpımını bir konjeksiyona ve her tamamlamayı bir negasyona dönüştürerek mantıksal bir eşdeğerliğe dönüştürüyoruz; bunu Örnek 9'da gösteriyoruz.

ÖRNEK 9 Dağıtım yasasını $x+yz=(x+y)(x+z)$ Tablo 5'te mantıksal bir eşdeğerliğe dönüştürün.

Çözüm: Bir Boolean kimliğini mantıksal bir eşdeğerliğe dönüştürmek için her Boole değişkenini bir önermeli değişkene dönüştürüyoruz. Burada Boolean değişkenlerini x, y ve z önermeli değişkenleri p, q ver olarak değiştireceğiz. Sonra, her Boolean toplamını bir disjeksiyona ve

TABLO 6 Dağıtım Yasalarından Birini Doğrulama.							
x	y	z	$y+z$	xy	xz	$x(y+z)$	$xy+xz$
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

her Boolean ürününü bir kesir haline dönüştürür. (Bu kimlikte 0 ve 1'in yer almadığını ve ta mamlamanın da yer almadığını unutmayın.) Bu, Boolean kimliğini mantıksal eşdeğerliğe dö nüştürür.

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r).$$

Bu mantıksal eşdeğerlik, Bölüm 1.3'teki Tablo 6'da yer alan önermeli mantık için dağıtım yasalarınd an biridir. ◀

Boolean cebirindeki kimlikler, daha fazla kimlik kanıtlamak için kullanılabilir. Bunu Örnek 10'da gösteriyoruz.

ÖRNEK 10 Absorpsiyon yasasını $x(x + y) = x$ diğer Boolean cebir kimliklerini kullanarak kanıtlayın.

Tablo 5'te gösterilmiştir. (Bu, $x + y$ 'nin x içine alınması x 'yi değiştirmedigi için absorpsiyon yasası olarak adlandırılır.)

Ekstra Örnekler ▶

Çözüm: Bu kimliği türetmek için kullanılan adımları ve her adımda kullanılan yasayı gösteriyoruz:

$$\begin{aligned} x(x + y) &= (x + 0)(x + y) && \text{Identity law for the Boolean sum} \\ &= x + 0 \cdot y && \text{Distributive law of the Boolean sum over the} \\ & && \text{Boolean product} \\ &= x + y \cdot 0 && \text{Commutative law for the Boolean product} \\ &= x + 0 && \text{Domination law for the Boolean product} \\ &= x && \text{Identity law for the Boolean sum.} \end{aligned}$$

12.1.4 İkilik

Tablo 5'teki kimlikler çiftler halinde gelir (çift tamamlayıcı yasası ve birim ve sıfır öz ellikleri hariç). Her çiftteki iki kimlik arasındaki ilişkiyi açıklamak için bir ikilik kavram ını kullanıyoruz. Bir Boolean ifadesinin ikilisi, Boolean toplamları ve Boolean çarpım larını değiştirerek ve 0'ları ve 1'leri değiştirerek elde edilir.

ÖRNEK 11 $x(y + 0)$ ve $x \cdot 1 + (y + z)$ 'nin ikililerini bulun.

Çözüm: Bu ifadelerde $\cdot$ işaretlerini ve $+$ işaretlerini değiştirerek ve 0'ları ve 1'leri değişt i rerek ikililerini elde ederiz. İkililer $x + (y \cdot 1)$ ve $(x + 0)(y + z)$ şeklindedir. ◀

Bir Boolean fonksiyonunun F ikilisi, bu fonksiyonu temsil eden Boolean ifadesinin i kilisiyle temsil edilen fonksiyondur. Bu ikili fonksiyon, temsil edilen F için kullanılan beli rli Boolean ifadesine bağlı değildir. Boolean ifadeleriyle temsil edilen fonksiyonlar ara sındaki bir kimlik, kimliğin her iki tarafının ikilileri alındığında geçerliliğini korur.

(Bunun neden doğru olduğunu görmek için Egzersiz 30'a bakın.) Bu sonuca ikilik prensibi denir ve yeni kimlikl er elde etmek için faydalıdır.

ÖRNEK 12 İkili olarak emilim yasasından bir kimlik oluşturun $x(x + y) = x$.

Çözüm: Bu kimliğin her iki tarafının ikililerini alarak $x + xy = x$ kimliğini elde ederiz, bu da bir emilim yasası olarak adlandırılır ve Tablo 5'te gösterilmiştir. ◀

12.1.5 Bir Boolean Cebirinin Soyut Tanımı

Bu bölümde Boolean fonksiyonları ve ifadelerine odaklandık. Ancak, kurduğumuz son uçlar, önermeler veya kümeler hakkında sonuçlara dönüştürülebilir. Bu nedenle, Boolean cebirlerini soyut olarak tanımlamak faydalıdır. Belirli bir yapının bir Boolean cebiri olduğu gösterildiğinde, o yapıya genel olarak Boolean cebirleri hakkında kurulan tüm sonuçlar uygulanır.

Boolean cebirleri birkaç şekilde tanımlanabilir. En yaygın yol, işlemlerin tatmin etmesi gerek en özellikleri belirtmektir; bu, Tanım 1'de olduğu gibi yapılır.

Tanım 1

A Boolean cebiri, iki ikili işlemi $\vee$ ve $\wedge$, 0 ve 1 elemanlarını içeren bir küme B ve bir üniter işlem ile tanımlanır; bu özelliklerin tümü x, y ve z için B içinde geçerli olduğu kabul edilir:

$x \vee 0 = x$	}	Kimlik yasaları
$x \wedge 1 = x$		
$x \vee \bar{x} = 1$	}	Tamamlayıcı yasalar
$x \wedge \bar{x} = 0$		
$(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$	}	Birleşme yasaları
$(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$		
$x \vee y = y \vee x$	}	Değişme yasaları
$x \wedge y = y \wedge x$		
$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$	}	Dağıtım yasaları
$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$		

Tanım 1'de verilen yasaları kullanarak, her Boolean cebiri için geçerli olan birçok başka yasayı kanıtlamak mümkündür; bunlar arasında idempotent ve baskın yasalar bulunmaktadır. (Bakınız Alıştırmalar 35–42.)

Önceki tartışmamızdan, $B = \{0, 1\}$ OR ve AND işlemleri ile tamamlayıcı operatör, bu tüm özellikleri tatmin eder. n değişkenli önermeler kümesi, $\vee$ ve $\wedge$ operatörleri, F ve T , ve olumsuzlama operatörü, aynı zamanda bir Boolean cebirinin tüm özelliklerini tatmin eder; bu, Bölüm 1.3'teki Tablo 6'dan görülebilir. Benzer şekilde, evrensel küme U ile birleşim ve kesişim işlemleri, boş küme ve evrensel küme ile birlikte, ve küme tamamlayıcı operatörü, bir Boolean cebiridir; bu, Bölüm 2.2'deki Tablo 1'e danışarak görülebilir. Bu nedenle, Boolean ifadeleri, önermeler ve kümeler hakkında sonuçlar elde etmek için, yalnızca soyut Boolean cebirleri hakkında sonuçları kanıtlamamız gerekir.

Boolean cebirleri, 9. Bölümde tartışılan bir ızgara kavramı kullanılarak da tanımlanabilir. Bir ızgara L , her x, y eleman çifti için en az bir üst sınırın $\text{lub}(x, y)$ ve en büyük alt sınırın $\text{glb}(x, y)$ ile gösterildiği kısmi sıralı bir kümedir. L kümesinin iki elemanı x veya y verildiğinde, L kümesinin eleman çiftleri üzerinde iki işlem $\vee$ ve $\wedge$ tanımlayabiliriz: $x \vee y = \text{lub}(x, y)$ ve $x \wedge y = \text{glb}(x, y)$.

Bir ızgara L , Tanım 1'de belirtilen bir Boolean cebiri olmak için iki özelliğe sahip olmalıdır. İlk olarak, tamamlanmış olmalıdır. Bir ızgaranın tamamlanmış olması için en az bir 0 elemanı ve en büyük bir 1 elemanı olmalı ve ızgaranın her elemanı x için $x \vee x = 1$ ve $x \wedge x = 0$ olacak şekilde bir elemanı bulunmalıdır. İkinci olarak, dağıtıcı olmalıdır. Bu, L kümesindeki her x, y ve z için, $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$ ve $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$ anlamına gelir. Tamamlanmış, dağıtıcı bir ızgaranın bir Boolean cebiri olduğunu göstermek, 9. Bölümde Ekstra Alıştırma 39 olarak bırakılmıştır.

Alıştırmalar

1. Bu ifadelerin değerlerini bulun.

- a) $1 \cdot 0$ b) $1 + \bar{1}$ c) $\bar{0} \cdot 0$ d) $\overline{(1+0)}$

2. Boolean değişkeni için bu denklemleri sağlayan değerleri, varsa, bulun.

- a) $x \cdot 1 = 0$ b) $x + x = 0$
c) $x \cdot 1 = x$ d) $x \cdot x = 1$

3. a) $(1 \cdot 1) + (0 \cdot 1 + 0) = 1$ olduğunu gösterin.

b) Denklemi (a) kısmında, her 0'ı F ile, her 1'i T ile, her Boolean toplamı bir disjeksiyon ile, her Boolean çarpımını bir konjeksiyon ile, her tamamlamayı bir negasyon ile ve eşitlik işaretini bir önermeli eşitlik işareti ile değiştirerek bir önermeli eşitliğe dönüştürün.

4. a) $(1 \cdot 0) + (1 \cdot \bar{0}) = 1$ olduğunu gösterin.

b) Denklemi (a) kısmında, her 0'ı F ile, her 1'i T ile, her Boolean toplamı bir disjeksiyon ile, her Boolean çarpımını bir konjeksiyon ile, her tamamlamayı bir negasyon ile ve eşitlik işaretini bir önermeli eşitlik işareti ile değiştirerek bir önermeli eşitliğe dönüştürün.

5. Bu Boolean fonksiyonlarının her birinin değerlerini bir tablo kullanarak ifade edin.

- a) $F(x, y, z) = \bar{x}y$
b) $F(x, y, z) = x + yz$
c) $F(x, y, z) = \bar{x}y + (\bar{x}yz)$
d) $F(x, y, z) = x(yz + \bar{y}z)$

6. Bu Boolean fonksiyonlarının her birinin değerlerini bir tablo kullanarak ifade edin.

- a) $F(x, y, z) = \bar{z}$
b) $F(x, y, z) = \bar{x}y + \bar{y}z$
c) $F(x, y, z) = \bar{x}yz + (\bar{x}yz)$
d) $F(x, y, z) = y(\bar{x}z + xz)$

7. 3-küp Q_3 kullanarak, bu fonksiyonun 1 değerine sahip olduğu her 3-tuple'a karşılık gelen her köşede siyah bir daire göstererek, Egzersiz 5'teki her Boolean fonksiyonunu temsil edin.

8. 3-küp Q_3 kullanarak, bu fonksiyonun 1 değerine sahip olduğu her 3-tuple'a karşılık gelen her köşede siyah bir daire göstererek, Egzersiz 6'daki her Boolean fonksiyonunu temsil edin.

9. Boolean değişkenleri x ve y hangi değerleri sağlar $xy = x + y$?

10. Derecesi 7 olan kaç farklı Boolean fonksiyonu vardır?

11. Absorpsiyon yasasının $x + xy = x$ diğer yasaları kullanarak kanıtlayın Tablo 5'te.

12. $F(x, y, z) = xy + xz + yz$ if ve yalnızca en az iki değişken x, y vez 1 değerine sahipse 1 değerini alır.

13. $x(y + yz) + xz = xy + yz + xz$ olduğunu gösterin.

Egzersizler 14-23, bu bölümün başında tanımlanan toplama, çarpma ve tamamlayıcı ile birlikte Boolean cebiri $\{0, 1\}$ ile ilgili dir. Her durumda, Örnek 8'deki gibi bir tablo kullanın.

14. Çift tamamlayıcı yasasını doğrulayın.

15. İdempotent yasaları doğrulayın.

16. Kimlik yasalarını doğrulayın.

17. Egemenlik yasalarını doğrulayın.

18. Değişme yasalarını doğrulayın.

19. Birleşme yasalarını doğrulayın.

20. Tablo 5'teki ilk dağıtım yasasını doğrulayın.

21. De Morgan yasalarını doğrulayın.

22. Birlik özelliğini doğrulayın.

23. Sıfır özelliğini doğrulayın.

Boolean operatörü $\oplus$, XOR operatörü olarak adlandırılır, $1 \oplus 1 = 0$, $1 \oplus 0 = 1$, $0 \oplus 1 = 1$ ve $0 \oplus 0 = 0$ olarak tanımlanır.

24. Bu ifadeleri basitleştirin.

- a) $x \oplus 0$ b) $x \oplus 1$
c) $x \oplus x$ d) $x \oplus \bar{x}$

25. Bu kimliklerin geçerli olduğunu gösterin.

- a) $x \oplus y = (x + y)(xy)$
b) $x \oplus y = (x + y) + (\bar{x}y)$

26. $x \oplus y = y \oplus x$ olduğunu gösterin.

27. Bu eşitlikleri kanıtlayın veya çürütün.

- a) $x \oplus (y \oplus z) = (x \oplus y) \oplus z$
b) $x + (y \oplus z) = (x + y) \oplus (x + z)$
c) $x \oplus (y + z) = (x \oplus y) + (x \oplus z)$

28. Bu Boolean ifadelerinin dualarını bulun.

- a) $x + y$ b) $\bar{x} \bar{y}$
c) $xyz + x \bar{y} \bar{z}$ d) $x \bar{z} + x \cdot 0 + x \cdot 1$

*29. $F, x_1, \dots, x_n$ değişkenlerinde temsil edilen bir Boolean fonksiyonu olduğunu varsayalım. Gösterin ki $F^d(x_1, \dots, x_n) = F(x_1, \dots, x_n)$.

*30. F ve G, n değişkeninde temsil edilen Boolean fonksiyonlarıdır ve $F = G$ ise, o zaman $F^d = G^d$, burada F^d ve G^d , sırasıyla F ve G 'yi temsil eden Boolean ifadelerinin dualarıyla temsil edilen Boolean fonksiyonlarıdır. [İpucu: Egzersiz 29'un sonucunu kullanın.]

*31. $F(x, y, z)$ için kaç farklı Boolean fonksiyonu vardır ki $F(x, y, z) = F(x, y, z)$ tüm Boolean değişkenleri x, y ve z için?

*32. $F(x, y, z)$ için kaç farklı Boolean fonksiyonu vardır ki $F(x, y, z) = F(\bar{x}, y, z) = F(x, \bar{y}, z)$ tüm Boolean değişkenleri x, y ve z için?

33. De Morgan yasalarını, De Morgan yasalarını Boolean cebirinden mantıksal eşdeğerliklere dönüştürdüğünüzde elde ettiğinizi gösterin (Bölüm 1.3'teki Tablo 6'da).

34. Önerilerin emilim yasalarını elde ettiğinizi gösterin (Bölüm 1.3'teki Tablo 6'da) Boolean cebirindeki emilim yasalarını Tablo 6'dan mantıksal eşdeğerliklere dönüştürdüğünüzde.

Alıştırmalar 35–42'de, Tanım 1'deki yasaları kullanarak, belirtilen özelliklerin her Boolean cebirinde geçerli olduğunu gösterin.

35. Bir Boolean cebirinde, idempotent yasalarının

$x \vee x = x$ ve $x \wedge x = x$ her eleman x için geçerli olduğunu gösterin.

36. Bir Boolean cebirinde, her eleman x için $x \vee x = 1$ ve $x \wedge x = 0$ olacak şekilde benzersiz bir tamamlayıcının x olduğunu gösterin.

37. Bir Boolean cebirinde, 0 elemanının tamamlayıcısının 1 elemanı olduğunu ve tersinin de geçerli olduğunu gösterin.

38. Bir Boolean cebirinde, çift tamamlayıcı yasasının geçerli olduğunu kanıtlayın; yani, $x = \overline{\overline{x}}$ her eleman x için geçerlidir.

39. De Morgan yasalarının bir Boolean cebirinde geçerli olduğunu gösterin.

Yani, tüm x ve y için, $(x \vee y) = \overline{\overline{x \vee y}}$ ve $(x \wedge y) = \overline{\overline{x \wedge y}}$ olduğunu gösterin.

40. Bir Boolean cebirinde, modüler özelliklerin geçerli olduğunu gösterin. Yani, $x \wedge (y \vee (x \wedge z)) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$ ve $x \vee (y \wedge (x \vee z)) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$ olduğunu gösterin.

41. Bir Boolean cebirinde, eğer $x \vee y = 0$ ise, o zaman $x = 0$ ve $y = 0$ olduğunu ve eğer $x \wedge y = 1$ ise, o zaman $x = 1$ ve $y = 1$ olduğunu gösterin.

42. Bir Boolean cebirinde, bir kimliğin dual ifadesinin, $\vee$ ve $\wedge$ operatörlerinin yer değiştirilmesi ve 0 ile 1'in yer değiştirilmesiyle elde edildiğini ve bunun da geçerli bir kimlik olduğunu gösterin.

43. Tamamlanmış, dağıtıcı bir ızgara bir Boolean cebiridir.

12.2 Boole Fonksiyonlarını Temsil Etme

Bu bölümde Boole cebirinin iki önemli problemi incelenecektir. İlk problem şudur: Bir Boole fonksiyonunun değerleri verildiğinde, bu fonksiyonu temsil eden bir Boole ifadesi nasıl bulunabilir? Bu problem, herhangi bir Boole fonksiyonunun değişkenlerin ve onların tamamlayıcılarının Boole çarpımlarının Boole toplamı ile temsil edilebileceğini göstererek çözülecektir. Bu problemin çözümü, her Boole fonksiyonunun üç Boole operatörü, $+$ ve $\cdot$ ile temsil edilebileceğini göstermektedir. İkinci problem ise: Tüm Boole fonksiyonlarını temsil etmek için kullanılabilecek daha küçük bir operatör seti var mı? Bu soruya, tüm Boole fonksiyonlarının yalnızca bir operatör kullanılarak temsil edilebileceğini göstererek cevap vereceğiz. Her iki problemin de devre tasarımında pratik önemi vardır.

12.2.1 Ürünlerin Toplamı Genişlemeleri

Bir Boolean fonksiyonunu temsil eden bir Boolean ifadesini bulmanın önemli bir yolunu örneklemlerle göstereceğiz.

ÖRNEK 1 Fonksiyonları temsil eden Boolean ifadelerini bul $F(x, y, z)$ ve $G(x, y, z)$, Tablo 1'de verilmiştir.

TABLO 1				
x	y	z	F	G
1	1	1	0	0
1	1	0	0	1
1	0	1	1	0
1	0	0	0	0
0	1	1	0	0
0	1	0	0	1
0	0	1	0	0
0	0	0	0	0

Çözüm: $x=z=1$ ve $y=0$ olduğunda 1 değerini alan ve diğer durumlarda 0 değerini alan bir ifade F 'yi temsil etmek için gereklidir. Bu tür bir ifade, x, y, z 'nin Boolean çarpımını alarak oluşturulabilir. Bu çarpım $\overline{x}yz$, yalnızca $x=y=z=1$ olduğunda 1 değerini alır; bu da yalnızca $x=z=1$ ve $y=0$ olduğunda geçerlidir.

G 'yi temsil etmek için, $x=y=1$ ve $z=0$ olduğunda veya $x=z=0$ ve $y=1$ olduğunda 1'e eşit bir ifadeye ihtiyacımız var. Bu değerlerle bir ifade oluşturmak için iki farklı Boolean çarpımının Boolean toplamını alabiliriz. Boolean çarpımı xyz , yalnızca $x=y=1$ ve $z=0$ olduğunda 1 değerini alır. Benzer şekilde, çarpım $\overline{x}\overline{y}z$, yalnızca $x=z=0$ ve $y=1$ olduğunda 1 değerini alır. Bu iki çarpımın Boolean toplamı, $xyz + \overline{x}\overline{y}z$, çünkü yalnızca $\overline{x}\overline{y}z = 1$ ve $z=0$ olduğunda veya $x=z=0$ ve $y=1$ olduğunda 1 değerini alır.

Örnek 1, belirli değerlere sahip bir fonksiyonu temsil eden bir Boolean ifadesinin oluşturulması için bir prosedürü göstermektedir. Fonksiyonun 1 değerine sahip olduğu değişkenlerin her bir değer kombinasyonu, değişkenlerin veya bunların tamamlayıcılarının Boolean çarpımına yol açar.

Tanım 1

Birliteral, bir Boolean değişkeni veya onun tamamlayıcısıdır. Boolean değişkenlerin $x_1, x_2, \dots, x_n$ bir **minterm**, Boolean çarpımı $y_1 y_2 \dots y_n$ olup, burada $y_i = x_i$ veya $y_i = \bar{x}_i$. Dolayısıyla, bir minterm, her değişken için bir literal ile birlikte literal'in çarpımıdır.

Bir minterm, yalnızca bir değer kombinasyonu için 1 değerine sahiptir. Daha kesin olarak, minterm $y_1 y_2 \dots y_n$ 1'dir eğer ve yalnızca eğer her y_i 1'dir ve bu, yalnızca $y_i = x_i$ olduğunda $x_i = 1$ ve $y_i = \bar{x}_i$ olduğunda $x_i = 0$ olduğunda gerçekleşir.

ÖRNEK 2 $x_1 = x_3 = 0$ ve $x_2 = x_4 = x_5 = 1$ olduğunda 1'e eşit olan bir minterm bulun ve aksi takdirde 0'a eşit olsun.

Çözüm: Minterm $x_1 x_2 x_3 x_4 x_5$ doğru değer kümesine sahiptir.

Bağlantılar

Ayrı mintermlerin Boolean toplamlarını alarak belirli bir değer kümesine sahip bir Boolean ifadesi oluşturabiliriz. Özellikle, mintermlerin Boolean toplamı, toplamda yalnızca bir minterm 1 değerine sahip olduğunda 1 değerini alır. Diğer tüm değer kombinasyonları için 0 değerini alır. Sonuç olarak, verilen bir Boolean fonksiyonu için, mintermlerin Boolean toplamı Bu Boolean fonksiyonu 1 değerine sahip olduğunda 1 değerine sahip olan ve fonksiyon 0 değeri ne sahip olduğunda 0 değerine sahip olan bir ifade oluşturulabilir. Bu Boolean toplamındaki mintermler, fonksiyonun 1 değerine sahip olduğu değer kombinasyonlarına karşılık gelir. Fonksiyonu temsil eden minterm toplamına, Boolean fonksiyonunun ürünlerin toplamı genişlemesi veya ayrık normal formu denir.

(Ayrık normal formun geliştirilmesi için Bölüm 1.3'teki Alıştırma 46'ya bakın.)

ÖRNEK 3 Fonksiyonun ürünlerin toplamı genişlemesini bulun $F(x, y, z) = (x + y)z$.

Ekstra

Örnekler

Çözüm: Fonksiyonun ürünlerin toplamı genişlemesini $F(x, y, z)$ iki şekilde bulacağız. İlk olarak, Boolean kimliklerini kullanarak çarpanı genişletecek ve basitleştireceğiz. Şunu buluyoruz:

$$\begin{aligned}
 F(x, y, z) &= (x + y)\bar{z} \\
 &= x\bar{z} + y\bar{z} && \text{Distributive law} \\
 &= x1\bar{z} + 1y\bar{z} && \text{Identity law} \\
 &= x(y + \bar{y})\bar{z} + (x + \bar{x})y\bar{z} && \text{Unit property} \\
 &= xy\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + xy\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} && \text{Distributive law} \\
 &= xy\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z}. && \text{Idempotent law}
 \end{aligned}$$

İkincisi, tüm olası değişken değerleri x, y ve z için F değerlerini belirleyerek ürünlerin toplamı genişlemesini oluşturabiliriz. Bu değerler Tablo 2'de bulunur. Fonksiyon için 1 değerini veren bu tablonun üç satırına karşılık gelen üç minterm'in Boolean toplamı, F 'nin ürünlerin toplamı genişlemesidir. Bu,

$$F(x, y, z) = xy\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z}.$$

Bir Boolean toplamının Boolean çarpanını alarak bir Boolean fonksiyonu temsil eden bir Boolean ifadesi bulmak da mümkündür. Ortaya çıkan genişlemeye, fonksiyonun birleşik normal formu veya toplamların çarpanı genişlemesi denir. Bu genişlemeler, ürünlerin toplamı genişlemelerinden dual aralarak bulunabilir. Bu tür genişlemeleri doğrudan nasıl bulacağınız Alıştırma 10'da açıklanmıştır.

TABLO 2

x	y	z	$x+y$	$\bar{z}$	$(x+y)z^-$
1	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
0	1	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0

12.2.2 Fonksiyonel Tamlık

Her Boolean fonksiyonu, mintermlerin Boolean toplamı olarak ifade edilebilir. Her minterm, Boolean değişkenlerin veya bunların tamamlayıcılarının Boolean çarpımıdır. Bu, her Boolean fonksiyonunun Boolean operatörleri $\cdot$, $+$ ve $-$ kullanılarak temsil edilebileceğini gösterir. Çünkü her Boolean fonksiyonu bu operatörler kullanılarak temsil edilebiliyorsa, bu kümenin $\{\cdot, +, -\}$ işlevsel olarak tam olduğunu söyleriz. İşlevsel olarak tam operatörlerin daha küçük bir kümesini bulabilir miyiz? Bu kümenin üç operatöründen biri, diğer ikisi cinsinden ifade edilebiliyorsa bunu yapabiliriz. Bu, De Morgan'ın yasalarından biri kullanılarak yapılabilir. Kimlik kullanılarak tüm Boolean toplamaları ortadan kaldırılabilir.

$$x + y = \overline{\bar{x}\bar{y}},$$

İkinci De Morgan yasasında, Bölüm 12.1'deki Tablo 5'te verilen her iki tarafın tamamlayıcılarını alarak elde edilen ve ardından çift tamamlayıcı yasasını uygulayarak elde edilen bu, kümenin $\{\cdot, -\}$ işlevsel olarak tam olduğunu gösterir. Benzer şekilde, kimliği kullanarak tüm Boole çarpanlarını ortadan kaldırabiliriz.

$$xy = \overline{\bar{x} + \bar{y}},$$

İlk De Morgan yasasında, Bölüm 12.1'deki Tablo 5'te verilen her iki tarafın tamamlayıcılarını alarak elde edilen ve ardından çift tamamlayıcı yasasını uygulayarak elde edilen $\{+, -\}$ işlevsel olarak tamamdır. $\{+, \cdot\}$ kümesinin işlevsel olarak tamam olmadığını unutmayın, çünkü bu operatörleri kullanarak Boole fonksiyonu $F(x)=x$ ifadesini oluşturmak imkansızdır (bkz. Alıştırma 19).



İki operatör içeren işlevsel olarak tam olan kümeler bulduk. Daha küçük bir işlevsel olarak tam operatörler kümesi, yani sadece bir operatör içeren bir küme bulabilir miyiz? Böyle kümeler mevcuttur. İki operatörü tanımlayın, $|$ veya **NAND** operatörü, $1|1=0$ ile tanımlanmıştır ve $1|0=0|1=0|0=1$; ve $\downarrow$ veya **NOR** operatörü, $1\downarrow 1=1\downarrow 0=0\downarrow 1=0$ olarak tanımlanmıştır ve $0\downarrow 0=1$. Her iki küme de $\{| \}$ ve $\{\downarrow\}$ işlevsel olarak tamdır. Bunun $\{| \}$ işlevseltamamlayıcıdır, çünkü $\{\cdot, -\}$ işlevsel olarak tamamlayıcıdır, yapmamız gereken tek şey her iki operatörün $\cdot$ ve $-$ yalnızca $|$ operatörünü kullanarak ifade edilebileceğini göstermektir. Bu, şu şekilde yapılabilir

$$\bar{x} = x | x,$$

$$xy = (x | y) | (x | y).$$

Okuyucu bu kimlikleri doğrulamalıdır (bkz. Alıştırma 14). Bu kimliğin kanıtını bırakıyoruz $\{\downarrow\}$ okuyucu için işlevsel olarak tamdır (bkz. Alıştırmalar 15 ve 16).

Alıştırımlar

1. Boolean değişkenlerin x, y, z , veya bunların tamamlayıcılarının bir Boolean çarpımını bulun, bu çarpımın değeri 1'dir eğer ve yalnızca eğer

- a) $x=y=0, z=1$. b) $x=0, y=1, z=0$.
c) $x=0, y=z=1$. d) $x=y=z=0$.

2. Bu Boolean

fonksiyonlarının toplam-çarpım genişletmelerini bulun.

- a) $F(x, y)=x+y$ b) $F(x, y)=x \cdot y$
c) $F(x, y)=1$ d) $F(x, y)=y$

3. Bu Boolean

fonksiyonlarının toplam-çarpım genişletmelerini bulun.

- a) $F(x, y, z)=x+y+z$
b) $F(x, y, z)=(x+z)y$
c) $F(x, y, z)=x$
d) $F(x, y, z)=x \cdot y$

4. Boolean

fonksiyonu $F(x, y, z)$ için ürünlerin toplam genişletmelerini bulun 1'e eşit olduğunda ve yalnızca

- a) $x=0$. b) $xy=0$.
c) $x+y=0$. d) $xyz=0$.

5. Boolean fonksiyonu $F(w, x, y, z)$ için ürünlerin toplam genişletmesini bulun 1 değerine sahip olduğunda ve yalnızca w, x, y, z değerinin tek sayıda 1 olduğu durumlarda.

6. Boolean fonksiyonu $F(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ için ürünlerin toplam genişletmesini bulun 1 değerine sahip olduğunda ve yalnızca üç veya daha fazla değişkenin x_1, x_2, x_3, x_4 ve x_5 değerinin 1 olduğu durumlarda.

Bir Boolean fonksiyonunu temsil eden bir Boolean ifadesi bu İmanın bir başka yolu, literal'lerin Boolean toplamlarının Boolean çarpımını oluşturmaktır. Alıştırımlar 7-11, bu tür temsillerle ilgilidir.

7. x veya x, y a

veya y , ve ya z içeren bir Boolean toplamı bulun, bu toplamın değeri yalnızca

- a) $x=y=1, z=0$ olduğunda 0'dır. b) $x=y=z=0$.
c) $x=z=0, y=1$ olduğunda.

8. Boolean toplamlarının Boolean çarpımını bulun, bu çarpımın değeri yalnızca $x=y=1$ ve $z=0$, $x=z=0$ ve $y=1$, veya $x=y=z=0$ olduğunda 0'dır. [İpucu: Bölüm (a), (b) ve (c) de bulunan Boolean toplamlarının Boolean çarpımını alın.]

9. Boolean toplamı $y_1+y_2+\dots+y_n$ gösterin, burada $y_i=x_i$ veya $y_i=\bar{x}_i$, değişkenlerin değerlerinin yalnızca bir kombinasyonu için 0 değerine sahiptir, yani $x_i=0$ olduğunda $y_i=x_i$ ve $x_i=1$ olduğunda $y_i=\bar{x}_i$. Bu Boolean toplamın maxterm denir.

10. Bir Boolean fonksiyonunun maxterm'lerin Boolean çarpımı olarak temsil edilebileceğini gösterin. Bu temsil, fonksiyonun toplamların çarpımı veya birleşik normal form olarak adlandırılır. [İpucu: Fonksiyonun 0 değerine sahip olduğu her değişken kombinasyonu için bu çarpımda bir maxterm dahil edin.]

11. Egzersiz 3'teki her Boolean fonksiyonunun toplamların çarpımı genişlemesini bulun.

12. Bu Boolean fonksiyonlarının her birini operatörler ve kullanılarak ifade edin.

- a) $x+y+z$ b) $x+y(\bar{x}+\bar{z})$
c) $x+y$ d) $\bar{x}(x+y+\bar{z})$

13. Egzersiz 12'deki Boolean fonksiyonlarının her birini operatörler ve kullanarak ifade edin.

14. Gösterin ki

- a) $\bar{x}=x|x$. b) $xy=(x|y)|(x|y)$.
c) $x+y=(x|x)|(y|y)$.

15. Gösterin ki

- a) $\bar{x}=x \downarrow x$.
b) $xy=(x \downarrow x) \downarrow (y \downarrow y)$.
c) $x+y=(x \downarrow y) \downarrow (x \downarrow y)$.

16. Gösterin ki $\downarrow$ işlevsel olarak tamdır, Egzersiz 15'i kullanarak.

17. Her bir Boolean fonksiyonunu Egzersiz 3'teki operatörünü kullanarak ifade edin.

18. Her bir Boolean fonksiyonunu Egzersiz 3'teki operatörünü kullanarak ifade edin.

19. Operatörler kümesinin $\{+, \cdot\}$ işlevsel olarak tam olmadığını gösterin.

20. Bu operatör kümeleri işlevsel olarak tam mı?

- a) $\{+, \oplus\}$ b) $\{\bar{\cdot}, \oplus\}$ c) $\{\bar{\cdot}, \oplus\}$

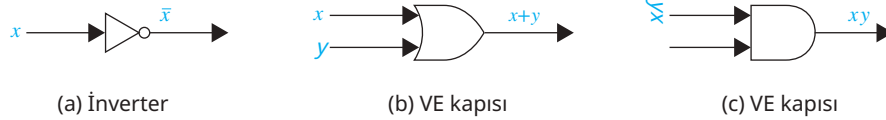
12.3

Mantık Kapıları

12.3.1 Giriş



Boolean cebiri, elektronik cihazların devrelerini modellemek için kullanılır. Her bir giriş ve her bir çıkış, Bu tür bir cihazın, kümenin bir üyesi olarak düşünülebileceği $\{0, 1\}$. Bir bilgisayar veya diğer elektronik cihaz, bir dizi devreden oluşur. Her devre, Bölüm 12.1 ve 12.2'de incelenen Boole cebiri kuralları kullanılarak tasarlanabilir. Devrelerin temel elemanlarına kapılar denir ve Bölüm 1.2'de tanıtılmıştır. Her kapı türü, bir Boole işlemini uygular. Bu bölümde birkaç kapı türünü tanımlayacağız. Bu kapıları kullanarak, uygulayacağız



ŞEKİL 1 Kapıların temel türleri.

Boolean cebir kurallarını kullanarak çeşitli görevleri yerine getiren devreler tasarlayacağız. Bu bölümde inceleyeceğimiz devreler, yalnızca girdiye bağlı olarak çıktı verir ve devrenin mevcut durumuna bağlı değildir. Diğer bir deyişle, bu devrelerin bellek yetenekleri yoktur. Bu tür devrelere kombinasyonel devreler veya kapı ağları denir.

Üç tür eleman kullanarak kombinasyonel devreler inşa edeceğiz. İlk eleman bir inverterdir, bu eleman bir Boolean değişkeninin değerini girdi olarak alır ve bu değerini tamamlayıcısını çıktı olarak üretir. Bir inverter için kullanılan sembol Şekil 1(a)'da gösterilmiştir. İnverterin girişi, elemanın sol tarafında yer almakta ve çıkışı ise elemanın sağ tarafında gösterilmektedir.

Bir sonraki eleman türü, OR kapısıdır. Bu kapının girişleri, iki veya daha fazla Boolean değişkeninin değerleridir. Çıkış, bu değerlerin Boolean toplamıdır. OR kapısı için kullanılan sembol Şekil 1(b)'de gösterilmiştir. OR kapısının girişleri, elemanın sol tarafında yer almakta ve çıkış, elemanın sağ tarafında gösterilmektedir.

Kullanacağımız üçüncü eleman türü AND kapısıdır. Bu kapının girişleri, iki veya daha fazla Boolean değişkeninin değerleridir. Çıkış, bu değerlerin Boolean çarpımıdır. AND kapısı için kullanılan sembol Şekil 1(c)'de gösterilmiştir. AND kapısının girişleri, elemanın sol tarafında yer almakta ve çıkış, elemanın sağ tarafında gösterilmektedir.

AND ve OR kapılarına birden fazla girişe izin vereceğiz. Bu kapıların her birinin girişleri, elemanın sol tarafında yer almakta ve çıkış, sağ tarafta gösterilmektedir. n girişli AND ve OR kapılarının örnekleri Şekil 2'de gösterilmektedir.



ŞEKİL 2n girişli kapılar.

12.3.2 Kapıların Kombinasyonları

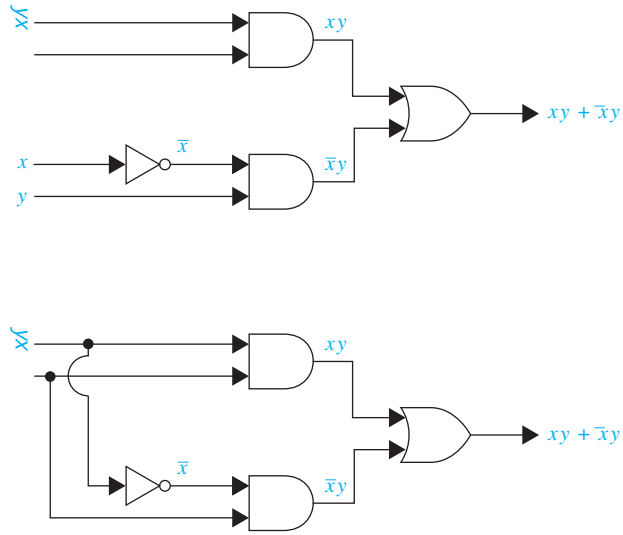
Kombinasyonel devreler, inverterler, OR kapıları ve AND kapılarının kombinasyonu kullanılarak inşa edilebilir. Devrelerin kombinasyonları oluşturulduğunda, bazı kapılar girişleri paylaşabilir. Bu, devrelerin tasvirlerinde iki şekilde gösterilmektedir. Bir yöntem, belirli bir girişi kullanan tüm kapıları gösteren dallanmalar kullanmaktır. Diğer yöntem, bu girişi her kapı için ayrı olarak belirtmektir.

Şekil 3, aynı giriş değerlerine sahip kapıların gösterilmesinin iki yolunu göstermektedir. Ayrıca, bir kapının çıktısının bir veya daha fazla diğer eleman tarafından giriş olarak kullanılabilceğini de unutmayın; bu, Şekil 3'te gösterilmiştir. Şekil 3'teki her iki çizim, $xy + xy$ çıktısını üreten devreyi tasvir etmektedir.

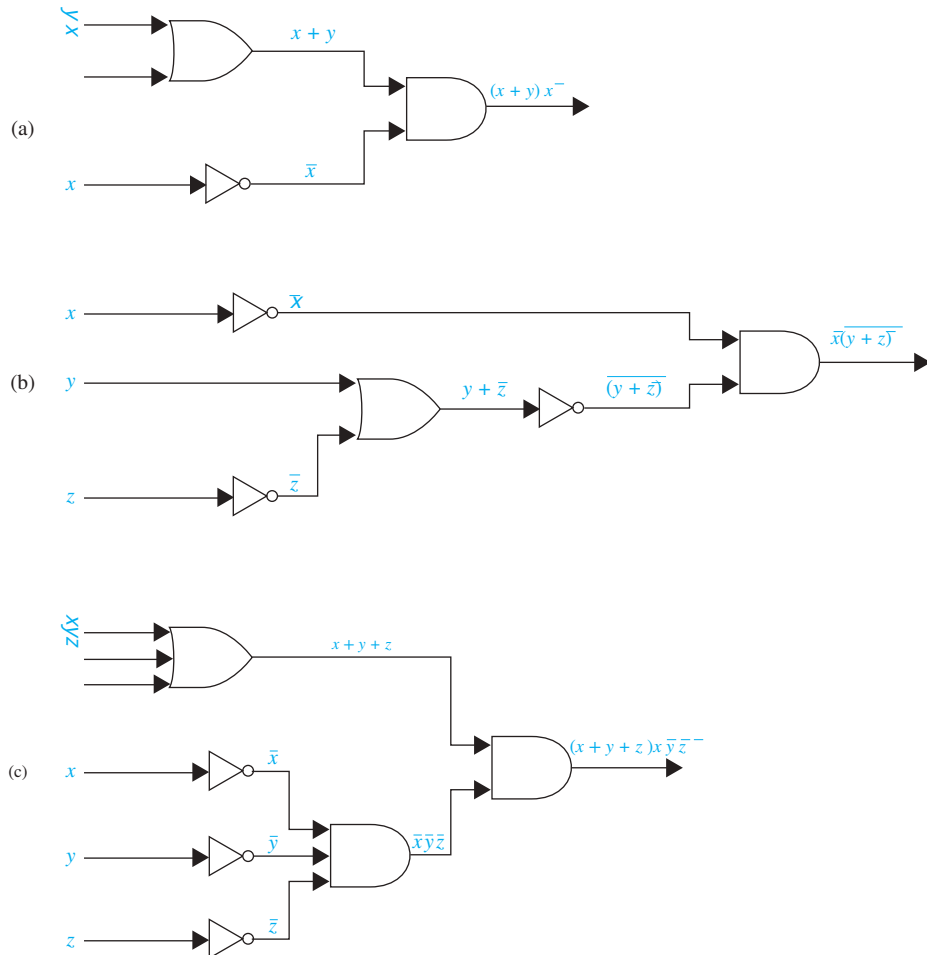
ÖRNEK 1 Aşağıdaki çıktıları üreten devreler inşa edin: (a) $(x+y)x$, (b) $x(y+z)$ ve (c) $\overline{(x+y+z)}$

Çözüm: Bu çıktıları üreten devreler Şekil 4'te gösterilmektedir.





ŞEKİL 3 Aynı devreyi çizmenin iki yolu.



ŞEKİL 4 Örnek 1'de belirtilen çıktıları üreten devreler.

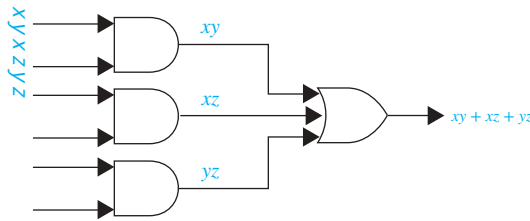
12.3.3 Devre Örnekleri

Faydalı işlevler gerçekleştiren devrelerden bazı örnekler vereceğiz.

ÖRNEK 2 Üç bireyden oluşan bir komite, bir organizasyon için konuları karara bağlar. Her birey, ortaya çıkan her öneri için ya evet ya da hayır oyu kullanır. Bir öneri, en az iki evet oyu alırsa kabul edilir. Bir önerinin geçip geçmediğini belirleyen bir devre tasarlayın.

Ekstra Örnekler

Çözüm: İlk birey evet oyu verirse $x=1$, bu birey hayır oyu verirse $x=0$; İkinci birey evet oyu verirse $y=1$, bu birey hayır oyu verirse $y=0$; üçüncü birey evet oyu verirse $z=1$, bu birey hayır oyu verirse $z=0$. O zaman, iki veya daha fazla x, y ve z 1 olduğunda, girişlerden 1 çıkışı üreten bir devre tasarlanmalıdır. Bu çıkış değerlerine sahip olan Boolean fonksiyonunun bir temsili $xy+xz+yz$ (Bölüm 12.1'deki Alıştırma 12'ye bakın). Bu fonksiyonu uygulayan devre Şekil 5'te gösterilmiştir.



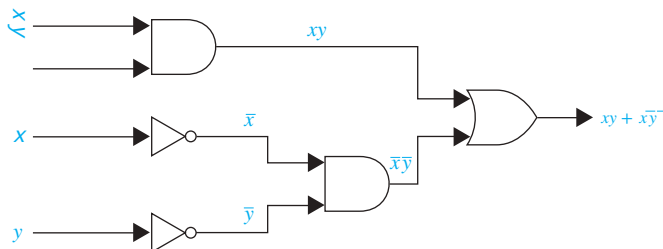
ŞEKİL 5 Çoğunluk oylaması için bir devre.

ÖRNEK 3 Bazen aydınlatma armatürleri birden fazla anahtar tarafından kontrol edilir. Devreler, armatür için herhangi bir anahtarın çevrilmesiyle ışığın kapalıyken açılmasını ve açıkken kapatılmasını sağlamak üzere tasarlanmalıdır. İki anahtar olduğunda ve üç anahtar olduğunda bunu başaran devreler tasarlayın.

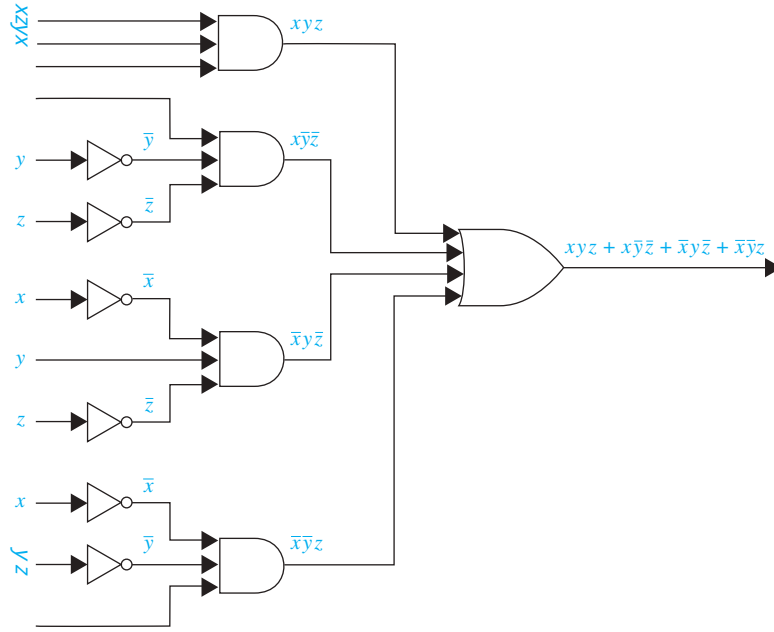
TABLO 1

x	y	$F(x, y)$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

Çözüm: İki farklı anahtar kullanıldığında aydınlatma armatürünü kontrol eden devreyi tasarlamaya başlayacağız. İlk anahtar kapalı olduğunda $x=1$ ve açık olduğunda $x=0$, ikinci anahtar kapalı olduğunda $y=1$ ve açık olduğunda $y=0$ olarak alalım. Işık yandığında $F(x, y)=1$ ve kapalı olduğunda $F(x, y)=0$. Her iki anahtar kapalı olduğunda ışığın yandığını keyfi olarak belirleyebiliriz, böylece $F(1,1)=1$. Bu, diğer tüm F değerlerini belirler. İki anahtardan biri açıldığında, ışık sönüyor, bu nedenle $F(1,0)=F(0,1)=0$. Diğer anahtar da açıldığında, ışık yanıyor, bu nedenle $F(0,0)=1$. Tablo 1 bu değerleri göstermektedir. Not edin ki $F(x, y)=xy+x\bar{y}$ Bu fonksiyon, Şekil 6'da gösterilen devre ile uygulanmaktadır.



ŞEKİL 6 İki anahtar ile kontrol edilen bir ışık devresi.



ŞEKİL 7 Üç anahtar tarafından kontrol edilen bir aparat için devre.

TABLO 2			
x	y	z	$F(x, y, z)$
1	1	1	1
1	1	0	0
1	0	1	0
1	0	0	1
0	1	1	0
0	1	0	1
0	0	1	1
0	0	0	0

Şimdi üç anahtar için bir devre tasarlayacağız. Let x, y, z üç anahtarın her birinin kapalı olup olmadığını gösteren Boolean değişkenleri olsun. İlk anahtar kapalı olduğunda $x = 1$, açık olduğunda $x = 0$; ikinci anahtar kapalı olduğunda $y = 1$, açık olduğunda $y = 0$; üçüncü anahtar kapalı olduğunda $z = 1$, açık olduğunda $z = 0$. Işık açık olduğunda $F(x, y, z) = 1$ ve ışık kapalı olduğunda $F(x, y, z) = 0$ olarak tanımlayalım. Üç anahtar kapalı olduğunda ışığın açık olmasını keyfi olarak belirleyebiliriz, böylece $F(1, 1, 1) = 1$ olur. Bu, diğer tüm F değerlerini belirler.

Bir anahtar açıldığında, ışık sönüyor, bu nedenle $F(1, 1, 0) = F(1, 0, 1) = F(0, 1, 1) = 0$. İkinci bir anahtar açıldığında, ışık yanıyor, bu nedenle $F(1, 0, 0) = F(0, 1, 0) = F(0, 0, 1) = 1$. Son olarak, üçüncü anahtar açıldığında, ışık tekrar sönüyor, bu nedenle $F(0, 0, 0) = 0$. Tablo 2 bu fonksiyonun değerlerini göstermektedir.

Fonksiyon F , toplam ürün genişlemesi ile $F(x, y, z) =$

$xyz + xȳz̄ + x̄yz̄ + x̄ȳz$ olarak temsil edilebilir. Şekil 7'de gösterilen devre bu fonksiyonu uygular.

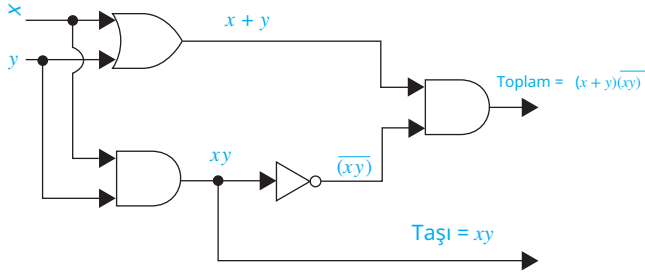
Bağlantılar

12.3.4 Toplayıcılar

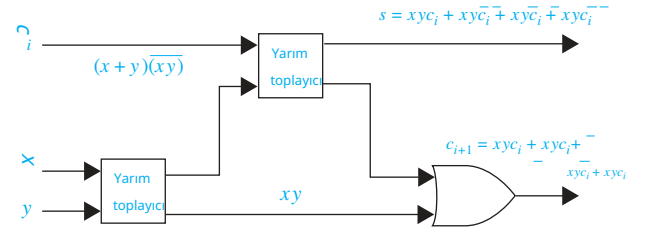
TABLO 3 Yarı Toplayıcı için Girdi ve Çıktı.			
Girdi		Çıktı	
x	y	s	c
1	1	0	1
1	0	1	0
0	1	1	0
0	0	0	0

İki pozitif tam sayının toplamasını gerçekleştirmek için mantık devrelerinin nasıl kullanılabileceği. İkili genişlemelerinden bu toplama devresini bazı bileşen devrelerden inşa edeceğiz. Öncelikle, iki bit olan $x+y$ bulmak için kullanılabilecek bir devre inşa edeceğiz. Devremizin girişi x veya olacak, çünkü bunlar her biri 0 veya 1 değerine sahiptir. Çıktı, toplam biti olan s ve taşıma biti olan c olmak üzere iki bittten oluşacaktır. Bu devre, bir den fazla çıkışı olduğu için çoklu çıkış devresi olarak adlandırılır. Tasarladığımız devre, önceki bir toplamının taşımamasını dikkate almadan iki biti topladığı için yarı toplayıcı olarak adlandırılır. Yarı toplayıcının girdi ve çıktısını Tablo 3'te gösteriyoruz. Tablo 3'ten $c = xy$ ve $s = xy + xy = (x+y)(xy)$ olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, Şekil 8'de gösterilen devre, bitlerden x veya toplam bit s ve taşıma bit c hesaplar.

İki bit ve bir taşı toplandığında toplam bitini ve taşı bitini hesaplamak için tam toplayıcıyı kullanıyoruz. Tam toplayıcının girişleri x ve y bitleri ile taşı c 'dir. Çıkışlar toplam bit s ve yeni taşı $c+1$ 'dir. Tam toplayıcının girişleri ve çıkışları Tablo 4'te gösterilmiştir.



ŞEKİL 8 Yarım toplayıcı.



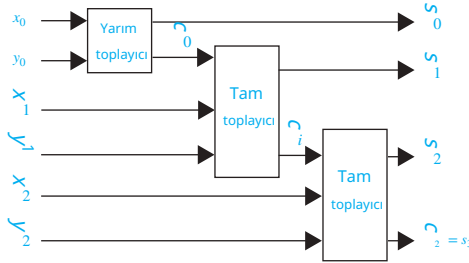
ŞEKİL 9 Tam toplayıcı.

TABLO 4
Tam Top
layıcı için
Girdi ve Çıktı.

Girdi			Çıktı	
x	y	c _i	s	c _{i+1}
1	1	1	1	1
1	1	0	0	1
1	0	1	0	1
1	0	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	0	1	0
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0

Tam toplayıcının iki çıkışı, toplam bitisi ve taşıma c_{i+1} , toplam ürün genişlemeleri $xy c_i + xy c_i + xy c_i + xy c_i$ ve $xy c_i + xy c_i + xy c_i + xy c_i$ ile verilmektedir. Ancak, tam toplayıcıyı sıfırdan tasarlamak yeri ne, istenen çıktıyı üretmek için yarım toplayıcılar kullanacağız. Yarım toplayıcılar kullanarak y apılan bir tam toplayıcı devresi Şekil 9'da gösterilmektedir.

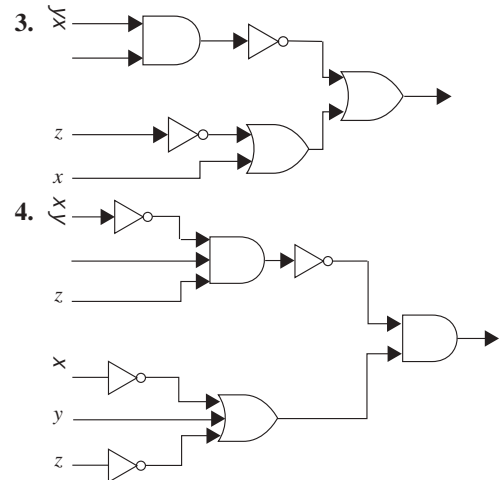
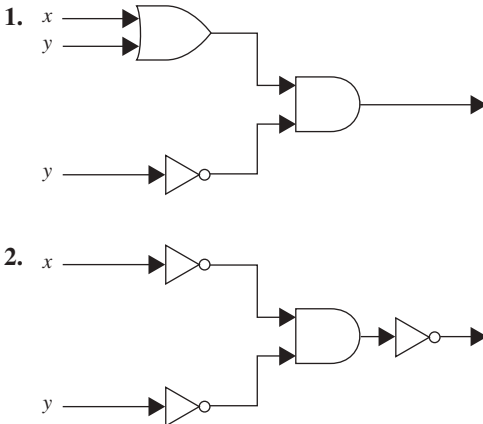
Son olarak, Şekil 10'da tam ve yarım toplayıcıların iki üç bitlik tam sayısı $(x_2 x_1 x_0)_2$ ve $(y_2 y_1 y_0)_2$ toplamak için nasıl kullanılabileceğini gösteriyoruz. Toplamın en yüksek dereceli biti s_3 , taşıma c_2 ile verilmektedir.

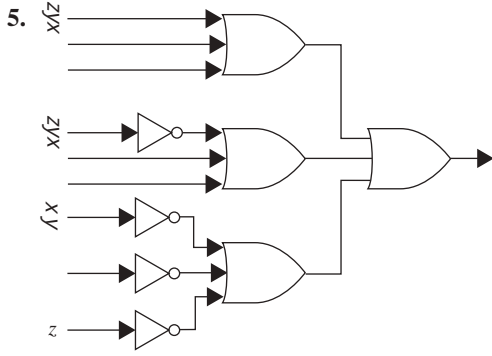


ŞEKİL 10 İki üç bitlik
tam ve yarım toplayıcılarla toplama.

Alıştırmalar

Alıştırmalar 1–5'te verilen devrenin çıkışını bulun.





6. Bu çıkışları üretmek için inverterler, VE kapıları ve VEYA kapıları ile devreler oluşturun.

- a) $\bar{x}+y$ b) $\overline{(x+y)x}$
c) $xyz+x\bar{y}\bar{z}$ d) $\overline{(\bar{x}+z)(y+z)}$

7. Beş birey için çoğunluk oylaması gerçekleştiren bir devre tasarlayın.

8. Dört anahtar tarafından kontrol edilen bir aydınlatma armatürü için bir devre tasarlayın; bir anahtar çevrildiğinde, ışık kapalıyken açılır ve açıkken kapanır.

9. İki beş bitlik tam sayının toplamının, tam ve yarımlayıcılar kullanılarak nasıl bulunabileceğini gösterin.

10. AND kapıları, OR kapıları ve inverterler kullanarak bir yarımlayıcı devresi oluşturun. Bir yarımlayıcı, iki bit girişi alır ve bir fark biti ile bir borç çıkışı üretir.

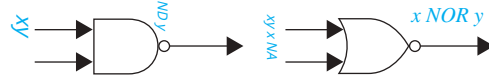
11. AND kapıları, OR kapıları ve inverterler kullanarak bir tam çıkarıcı devresi oluşturun. Bir tam çıkarıcı, iki bit ve bir borç girişi alır ve bir fark biti ile bir borç çıkışı üretir.

12. Egzersiz 10 ve 11'deki devreleri kullanarak, ilk tam sayının ikinci tam sayıdan büyük olduğu iki dört bitlik tam sayının farkını bulun.

*13. İki bitlik tam sayıları karşılaştıran bir devre oluşturun (x_1x_0 ve y_1y_0), bu sayılardan ilki daha büyük olduğunda 1 çıkışı ve aksi takdirde 0 çıkışı döndürsün.

*14. İki bitlik tam sayıların çarpımını hesaplayan bir devre oluşturun (x_1x_0 ve y_1y_0). Devre, çarpımın bitleri için dört çıkış bitine sahip olmalıdır.

Devrelerde sıkça kullanılan iki kapı NAND ve NOR kapılarıdır. NAND veya NOR kapıları devreleri temsil etmek için kullanıldığında, başka tür kapılara ihtiyaç yoktur. Bu kapılar için notasyon aşağıdaki gibidir:



*15. Bu çıkışlara sahip devreler oluşturmak için NAND kapılarını kullanın.

- a) $\bar{x}$ b) $x+y$
c) xy d) $x\oplus y$

*16. Egzersiz 15'te verilen çıkışlar için devreler oluşturmak için NOR kapılarını kullanın.

*17. NAND kapıları kullanarak bir yarımlayıcı oluşturun.

*18. NOR kapıları kullanarak bir yarımlayıcı oluşturun.

A çoklayıcı, kontrol bitlerinin değerine göre bir dizi giriş bitinden birini çıkı olarak üreten bir anahtarlama devresidir.

19. AND kapıları, OR kapıları ve inverterler kullanarak, girişi dört bit x_0, x_1, x_2 ve x_3 ve iki kontrol bit c_0 ve c_1 olan bir çoklayıcı inşa edin. Devreyi kurun öyle ki x_i çıktı olsun, burada i iki bitlik

tam sayının $(c_1c_0)_2$ değeri olsun.

Bir kombinatoriyal devrenin derinliği, başlangıç girişinin derinliği n olduğunu belirterek tanımlanabilir ve eğer bir kap, sırasıyla derinlikler $d_1, d_2, \dots, d_n$ olan n farklı girişi varsa, o zaman çıktılarının derinliği $\max(d_1, d_2, \dots, d_n) + 1$ olarak eşit olur; bu değeri zamaında kapın derinliği olarak tanımlanır. Bir kombinatoriyal devrenin derinliği, devredeki kapların maksimum derinliğidir.

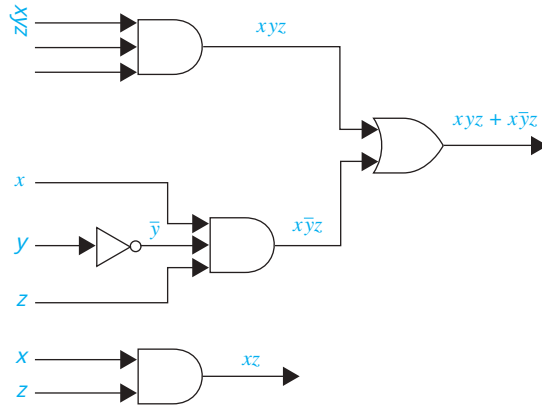
20. Derinliği bul

- a) Üç kişi arasında çoğunluk oyu için Örnek 2'de inşa edilen devre.
b) İki anahtar tarafından kontrol edilen bir ışık için Örnek 3'te inşa edilen devre.
c) Şekil 8'de gösterilen yarımlayıcı.
d) Şekil 9'da gösterilen tam toplayıcı.

12.4 Devrelerin Minimizasyonu

12.4.1 Giriş

Bir kombinasyon devresinin verimliliği, kapılarının sayısına ve düzenine bağlıdır. Bir kombinasyon devresinin tasarım süreci, her giriş değerleri kombinasyonu için çıktıyı belirten tablo ile başlar. Bu devreyi uygulayacak bir dizi mantık kapısını bulmak için her zaman bir devrenin ürünlerin toplamı genişlemesini kullanabiliriz. Ancak, ürünlerin toplamı genişlemesi, gerekli olandan çok daha fazla terim içerebilir. Bir değişkende farklılık gösteren ürünlerin toplamı genişlemesindeki terimler, bir terimde bu değişkenin bulunduğu ve diğer terimde bu değişkenin tam amlayıcısının bulunduğu durumlarda birleştirilebilir. Örneğin, aşağıdaki devreyi düşünün:



ŞEKİL 1 Aynı çıkışa sahip iki devre.

çıkış 1 yalnızca ve yalnızca $x=y=z=1$ veya $x=z=1$ ve $y=0$ olduğunda. Bu devrenin ürünlerin toplamı genişlemesi şudur: $xyz + xȳz$. Bu genişlemedeki iki ürün tam olarak bir değişkende, yani y 'de farklıdır. Bunlar şu şekilde birleştirilebilir:

$$\begin{aligned} xyz + xȳz &= (y + \bar{y})(xz) \\ &= 1 \cdot (xz) \\ &= xz. \end{aligned}$$

Bu nedenle, xz , devreyi temsil eden daha az operatöre sahip bir Boolean ifadesidir. Bu devrenin iki farklı uygulamasını Şekil 1'de gösteriyoruz. İkinci devre yalnızca bir kapı kullanırken, ilk devre üç kapı ve bir inverter kullanmaktadır.

Bu örnek, bir devrenin ürünlerin toplamı genişlemesindeki terimlerin birleştirilmesinin, devre için daha basit bir ifade ile sonuçlandığını göstermektedir. Ürünlerin toplamı genişlemelerini basitleştiren iki prosedürü tanımlayacağız.

Her iki prosedürün amacı, en az ürün içeren Boolean fonksiyonunu temsil eden Boolean ürünlerinin Boolean toplamlarını üretmektir. Bu ürünlerin, bir Boolean fonksiyonunu temsil eden tüm ürünlerin toplamları arasında mümkün olan en az literal içermesi gerekmektedir. Böyle bir ürünler toplamını bulmaya Boolean fonksiyonunun minimizasyonu denir. Bir Boolean fonksiyonunu minimize etmek, bu fonksiyon için en az kapı ve devredeki AND kapıları ile OR kapılarına en az giriş kullanan bir devre inşa etmeyi mümkün kılar; bu, minimize ettiğimiz Boolean ifadesi için tüm devreler arasında geçerlidir.

1960'ların başlarına kadar mantık kapıları bireysel bileşenlerdi. Maliyetleri azaltmak için istenen bir çıktıyı üretmek için en az kapı kullanmak önemliydi. Ancak, 1960'ların ortalarında, tek bir çipte kapıları birleştirmeyi mümkün kılan entegre devre teknolojisi geliştirildi. Artık düşük maliyetle çiplerde giderek daha karmaşık entegre devreler inşa etmek mümkün olsa da, Boolean fonksiyonlarının minimizasyonu hala önemlidir.

Bir çipteki kapı sayısını azaltmak, daha güvenilir bir devreye yol açabilir ve çipin üretim maliyetini düşürebilir. Ayrıca, minimizasyon, aynı çipe daha fazla devre sığdırmayı mümkün kılar. Dahası, minimizasyon, bir devredeki kapılara giden giriş sayısını azaltır. Bu, bir devrenin çıktısını hesaplamak için harcadığı süreyi azaltır. Ayrıca, bir kapıya giden giriş sayısı, mantık kapılarını inşa etmek için kullanılan belirli teknoloji nedeniyle sınırlı olabilir.

Tanıtmadığımız ilk prosedür, Karnaugh haritaları (veya K-haritaları) olarak bilinir ve 1950'lerde devreleri minimize etmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. K-haritaları, altı değişkenli devreleri minimize etmede faydalıdır, ancak beş veya altı değişken için oldukça karmaşık hale gelir. Tanımlayacağımız ikinci prosedür, Quine-McCluskey yöntemidir ve 1960'larda icat edilmiştir. Bu, kombinatoryal devreleri minimize etme sürecini otomatikleştirir ve bir bilgisayar programı olarak uygulanabilir.

BOOLEAN FONKSİYONUNUN MINİMİZASYONUNUN KOMPLEKSİTESİNe yazık ki, birçok değişkenli Boolean fonksiyonlarını minimize etmek, hesaplama açısından yoğun bir problemdir. Bu problem NP-tamam bir problem olduğu gösterilmiştir (bkz. Bölüm 3.3 ve [Ka93]), bu nedenle Boolean devrelerini minimize etmek için polinom zamanlı bir algoritmanın varlığı olası değildir. Quine-McCluskey yöntemi üstel karmaşıklığa sahiptir. Pratikte, yalnızca literallerin sayısı onu aşmadığın da kullanılabilir. 1970'lerden bu yana, kombinatoriyal devreleri minimize etmek için bir dizi yeni algoritma geliştirilmiştir (bkz. [Ha93] ve [KaBe04]). Ancak, şimdiye kadar tasarlanan en iyi algoritmalarla bile, yalnızca 25'ten fazla değişken içermeyen devreler minimize edilebilir.

Ayrıca, sezgisel (veya kural bazlı) yöntemler, daha fazla sayıda literal içeren Boolean ifadelerini önemli ölçüde basitleştirmek için kullanılabilir, ancak mutlaka minimize etmek zorunda değildir.

12.4.2 Karnaugh Haritaları

Bağlantılar

	y	$\bar{y}$
x	xy	$x\bar{y}$
$\bar{x}$	$\bar{x}y$	$\bar{x}\bar{y}$

ŞEKİL 2İki değişkenli K-haritaları.

Bir devreyi temsil eden bir Boolean ifadesindeki terim sayısını azaltmak için, birleştirilecek terimleri bulmak gereklidir. Göreceli olarak az sayıda değişken içeren Boolean fonksiyonları için terimleri birleştirmek amacıyla kullanılan grafiksel bir yöntem vardır, buna Karnaugh haritası veya K-haritası denir.

Açıklayacağımız yöntem, 1953 yılında Maurice Karnaugh tarafından tanıtılmıştır. Bu yöntem, E. W. Veitch'in önceki çalışmalarına dayanmaktadır. (Bu yöntem genellikle yalnızca fonksiyon altı veya daha az değişken içerdiğinde uygulanır.) K-haritaları, ürünlerin toplam genişletmelerini basitleştirmek için görsel bir yöntem sunar; bu süreci mekanize etmek için uygun değildir. Öncelikle, K-haritalarının iki değişkenli Boolean fonksiyonlarının genişletmelerini nasıl basitleştirmek için kullanıldığını göstereceğiz. Ardından, K-haritalarının üç değişkenli Boolean fonksiyonlarını minimize etmek için nasıl kullanılabileceğini ve daha sonra dört değişkenli fonksiyonlar için nasıl kullanılabileceğini göstereceğiz. Son olarak, K-haritalarını dört veya daha fazla değişkenli Boolean fonksiyonlarını minimize etmek için genişletmek için kullanılabilecek kavramları tanımlayacağız.

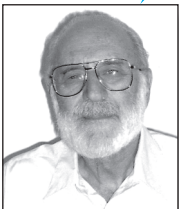
İki değişkenli bir Boolean fonksiyonunun ürünlerin toplam genişletmesinde dört olası mintermdir. Bu iki değişkenli bir Boolean fonksiyonu için bir K-haritası, minterm mevcut sa bu mintermi temsil eden hücrede 1 yerleştirilen dört hücreden oluşur. Hücreler, temsil ettikleri mintermlerin tam olarak bir literalde farklı olması durumunda komşu olarak adlandırılır. Örneğin, xy 'yi temsil eden hücre, xy ve $x\bar{y}$ 'yi temsil eden hücrelere komşudur. Dört hücre ve temsil ettikleri terimler Şekil 2'de gösterilmiştir.

ÖRNEK 1 K-haritalarını bulun (a) $xy + \bar{x}y$, (b) $xy + x\bar{y}$ ve (c) $xy + x\bar{y} + \bar{x}\bar{y}$.

Çözüm: Bu hücreyi temsil eden mintermi, ürünlerin toplamı genişletmesinde mevcut olduğu anda bir hücreye 1 ekliyoruz. Üç K-haritası Şekil 3'te gösterilmiştir.

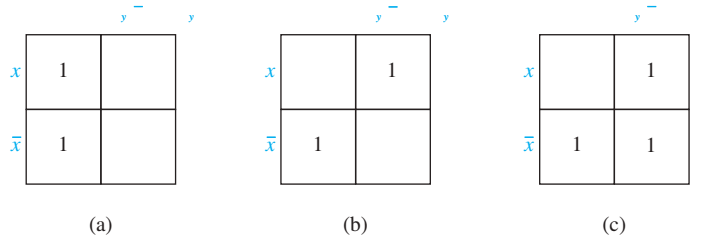
K-haritasından birleştirilebilecek mintermleri tanımlayabiliriz. K-haritasında iki bitişik hücrede 1 olduğunda, bu hücreleri temsil eden mintermler sadece bir değişkeni içeren bir çarpana birleştirilebilir. Örneğin, xy ve $x\bar{y}$ bitişik hücreler tarafından temsil edilir ve y 'ye birleştirilebilir, çünkü $xy + x\bar{y} = (x + \bar{x})y = y$. Ayrıca, eğer dört hücrede 1 varsa, dört minterm bir terim olarak birleştirilebilir, yani değişkenlerden hiçbirini içermeyen Boolean ifadesi 1. K-haritasında birleştirilebilecek mintermleri temsil eden hücre bloklarını daire içine alıyoruz ve ardından karşılık gelen ürünlerin toplamını buluyoruz. Amaç, tanımlamaktır

Bağlantılar



Saygılarımla Maurice Karnaugh

MAURICE KARNAUGH (1924 DOĞUMLU)New York City'de doğan Maurice Karnaugh, B.S. diplomasını New York Şehir Koleji'nden aldı ve M.S. ve Ph.D. diplomasını Yale Üniversitesi'nden aldı. 1952'den 1966'ya kadar Bell Laboratuvarları'nda teknik personel üyesi olarak çalıştı ve 1966'dan 1970'e kadar AT&T'nin Federal Sistemler Bölümü'nde Araştırma ve Geliştirme Müdürüydü. 1970'te IBM'e araştırma personeli olarak katıldı. Karnaugh, hem hesaplama hem de telekomünikasyonda dijital tekniklerin uygulanmasına temel katkılarla bulunmuştur. Mevcut ilgi alanları, bilgisayarlardaki bilgi tabanlı sistemler ve sezgisel arama yöntemleridir.

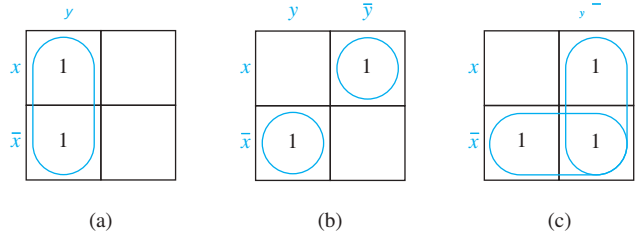


ŞEKİL 3 Örnek 1'deki ürünlerin toplamı genişletmeleri için K-haritaları.

mümkün olan en büyük bloklar ve en az blok kullanarak tüm 1'leri kaplamak için önce en büyük blokları kullanarak ve her zaman mümkün olan en büyük blokları kullanarak.

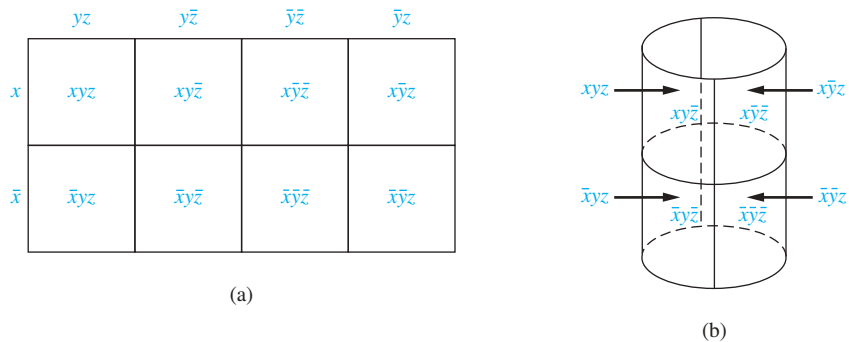
ÖRNEK 2 Örnek 1'de verilen ürünlerin toplamı genişletmelerini basitleştirin.

Çözüm: Mintermlerin gruplandırılması, bu genişletmeler için K-haritalarını kullanarak Şekil 4'te gösterilmiştir. Bu ürünlerin toplamı için minimal genişletmeler (a) y , (b) $xy + \bar{x}y$ ve (c) $x + y'$ dir.

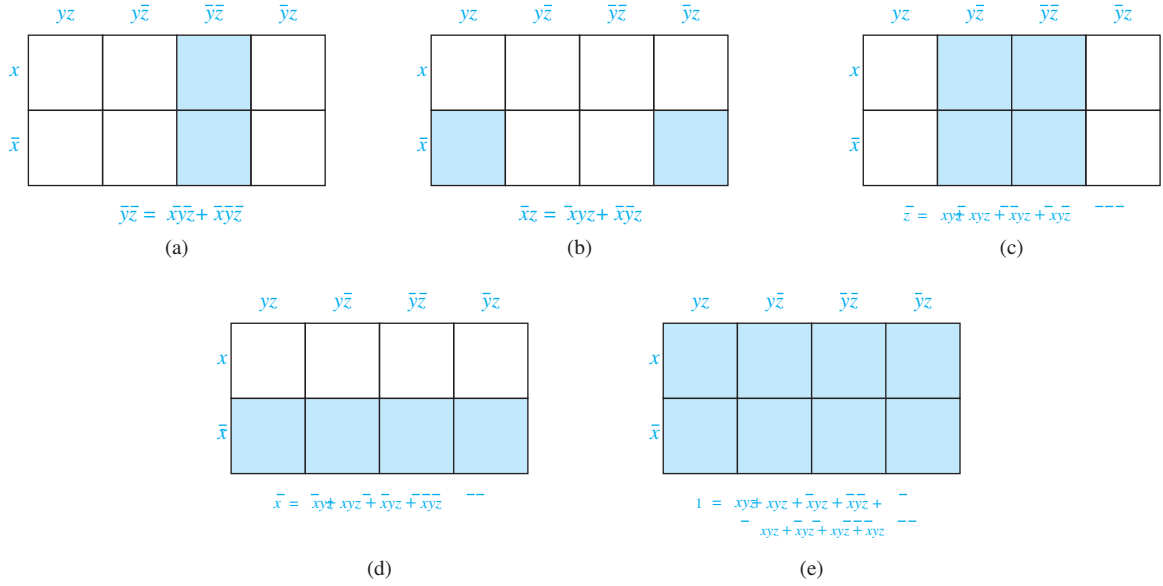


ŞEKİL 4 Örnek 2'den ürünlerin toplamı genişletmelerini basitleştirme.

Üç değişkenli bir K-haritası, sekiz hücreye bölünmüş bir dikdörtgendir. Hücreler, üç değişkenli s ekiz olası mintermi temsil eder. İki hücrenin komşu olduğu söylenir, eğer temsil ettikleri mintermler tam olarak bir literalde farklılık gösteriyorsa. Üç değişkenli bir K-haritası oluşturmanın yollarından biri Şekil 5(a)'da gösterilmiştir. Bu K-haritası, Şekil 5(b)'de gösterildiği gibi bir silindirin üzerinde yatıyormuş gibi düşünülebilir. Silindirde, iki hücre yalnızca komşu olduklarında ortak bir kenara sahiptir.



ŞEKİL 5 Üç değişkenli K-haritaları.



ŞEKİL 6 Üç değişkenli K-haritalarında bloklar.

Üç değişkenli bir ürün toplamı genişlemesini basitleştirmek için, K-haritayı kullanarak birleştirilebilecek mintermlerin bloklarını tanımlarız. İki bitişik hücreden oluşan bloklar, iki literalin çarpımına dönüştürülebilecek mintermlerin çiftlerini temsil eder; 2×2 ve 4×1 hücre blokları, tek bir literalin dönüştürülebilecek mintermleri temsil eder; ve sekiz hücrenin tamamını içeren blok, hiçbir literalin çarpımını temsil eder, yani, fonksiyon 1. Şekil 6'da, 1×2 , 2×1 , 2×2 , 4×1 , ve 4×2 blokları ve temsil ettikleri çarpımlar gösterilmektedir.

Bir K-haritasındaki tüm 1'lere karşılık gelen literalin çarpımı, minimize edilen fonksiyonun birimplicant'ı olarak adlandırılır. Eğer bu 1'ler bloğu, bu üründen daha az literali temsil eden daha büyük bir 1'ler bloğunda yer almıyorsa, bu **prime implicant** olarak adlandırılır.

Amacımız, haritadaki mümkün olan en büyük blokları tanımlamak ve haritadaki tüm 1'leri en az sayıda blokla, önce en büyük blokları kullanarak kapatmaktır. Mümkün olan en büyük bloklar her zaman seçilir, ancak K-haritasında bir 1'i kapatan tek 1'ler bloğu varsa, her zaman bir blok seçmeliyiz. Böyle bir blok, **essential prime implicant** olarak temsil edilir. Haritadaki tüm 1'leri prime implicant'lara karşılık gelen bloklarla kapatarak, ürünlerin toplamını prime implicant'ların toplamı olarak ifade edebiliriz. Tüm 1'leri en az sayıda blok kullanarak kapatmanın birden fazla yolu olabilir; unutmayın.

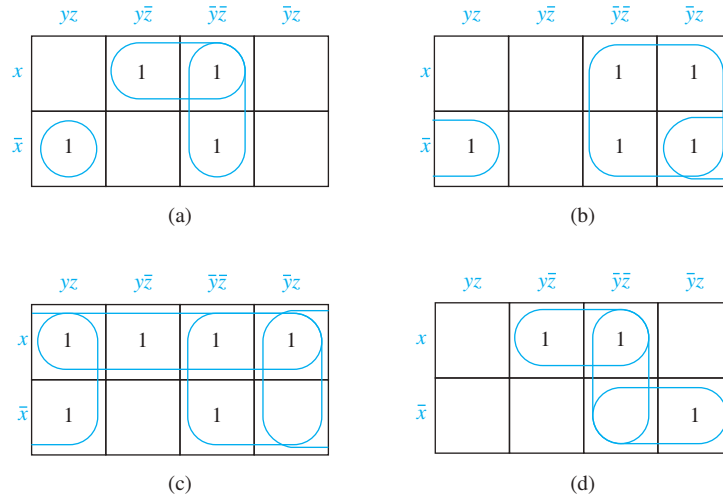
Örnek 3, üç değişkenli K-haritalarının nasıl kullanıldığını göstermektedir.

ÖRNEK 3 K-haritalarını bu toplam-çarpan genişletmelerini minimize etmek için kullanın.

- (a) $x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z$
- (b) $x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z$
- (c) $x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z$
- (d) $x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z$

Çözüm: Bu toplam-çarpan genişletmeleri için K-haritaları Şekil 7'de gösterilmektedir. Blokların gruplandırılması, Boolean çarpımlarının Boolean toplamlarına minimal genişletmelerin olduğunu göstermektedir.

(a) $x\bar{z} + y\bar{z} + x\bar{y}z$, (b) $y + \bar{x}z$, (c) $x + y + z$, ve (d) $xz + x\bar{y}$. (d) kısmında, temel önermeler $x\bar{z}$ ve $x\bar{y}$ temel önermelerdir, ancak önermeler $y\bar{z}$ bir



ŞEKİL 7 Üç değişkenli K-haritalarının kullanımı.

Önemli olmayan bir temel etkileyen, çünkü kapsadığı hücreler diğer iki temel etkileyen tarafından kapsamaktadır. ▶

Dört değişkenli bir K-harita, 16 hücreye bölünmüş bir kare şeklindedir. Hücreler, dört değişkenli 16 olası mintermi temsil eder. Dört değişkenli bir K-harita oluşturmanın yollarından biri Şekil 8'de gösterilmiştir.

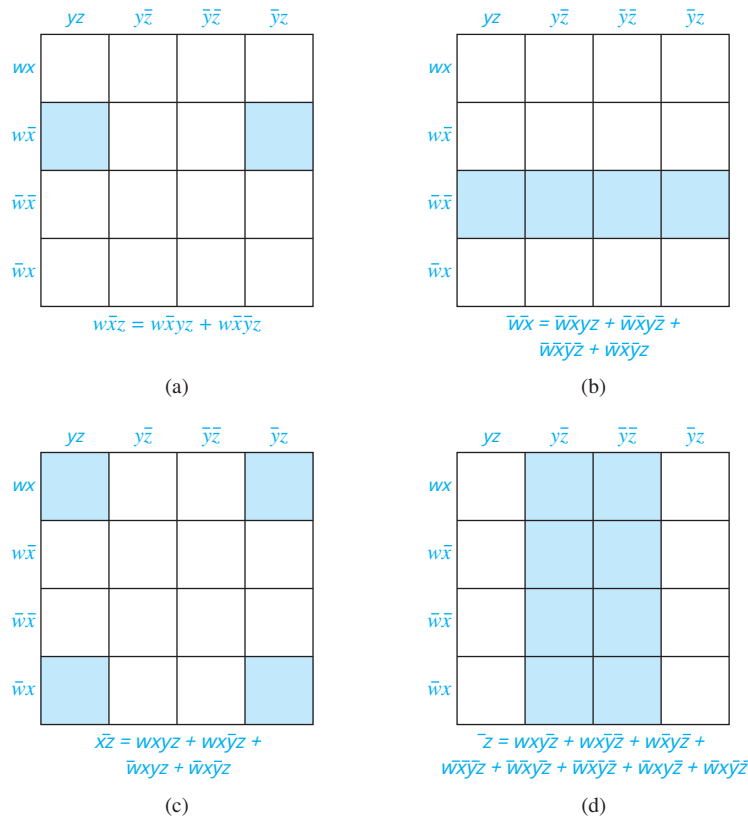
İki hücre, yalnızca temsil ettikleri mintermlerin bir literalde farklı olması durumunda komşudur. Dolayısıyla, her hücre dört diğer hücreye komşudur. Dört değişkenli bir toplam-çarpın genişlemesinin K-haritası, komşu hücrelerin ortak bir sınırı olacak şekilde bir torus üzerinde yer alıyormuş gibi düşünülebilir (bkz. Alıştırma 28). Dört değişkenli bir toplam-çarpın genişlemesinin basitleştirilmesi, birleştirilebilecek minterm temsil eden 2, 4, 8 veya 16 hücrelik blokların tanımlanmasıyla gerçekleştirilir. Her minterm temsil eden hücre, ya daha az literalle bir çarpın oluşturmak için kullanılmalı ya da genişlemede yer almalıdır. Şekil 9'da üç literalin çarpınlarını, iki literalin çarpınlarını ve tek bir literali temsil eden blokların bazı örnekleri gösterilmektedir.

K-maps'te iki ve üç değişken durumunda olduğu gibi, amaç, haritadaki en büyük 1'ler bloklarını belirlemektir. Bu bloklar, temel etkileyenleri temsil eder ve tüm 1'leri en az blok kullanarak kaplamak için en büyük bloklar önce kullanılır. Her zaman mümkün olan en büyük bloklar kullanılır.

Örnek 4, dört değişkenli K-maps'in nasıl kullanıldığını göstermektedir.

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
wx	$wxyz$	$wxy\bar{z}$	$wx\bar{y}z$	$wx\bar{y}\bar{z}$
$w\bar{x}$	$w\bar{x}yz$	$w\bar{x}y\bar{z}$	$w\bar{x}\bar{y}z$	$w\bar{x}\bar{y}\bar{z}$
$\bar{w}x$	$\bar{w}xyz$	$\bar{w}xy\bar{z}$	$\bar{w}x\bar{y}z$	$\bar{w}x\bar{y}\bar{z}$
$\bar{w}\bar{x}$	$\bar{w}\bar{x}yz$	$\bar{w}\bar{x}y\bar{z}$	$\bar{w}\bar{x}\bar{y}z$	$\bar{w}\bar{x}\bar{y}\bar{z}$

ŞEKİL 8 Dört değişkenli K-maps.



ŞEKİL 9 Dört değişkenli K-haritalarındaki bloklar.

ÖRNEK 4 Bu çarpanların toplamını basitleştirmek için K-haritalarını kullanın.

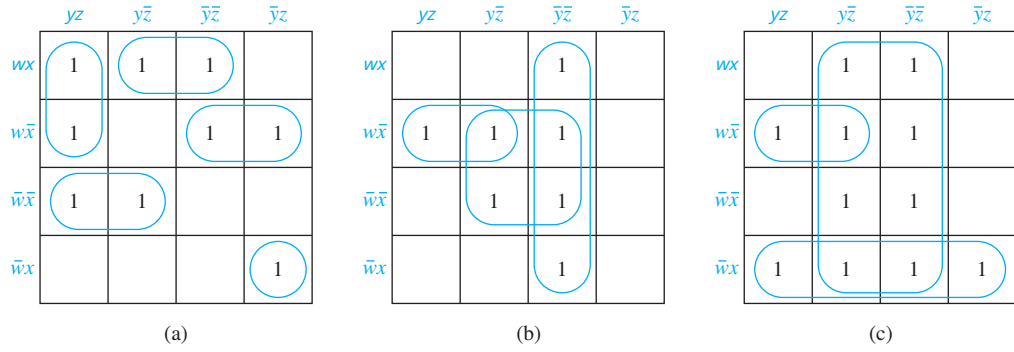
(a) $\frac{wxyz + wxy \cancel{z} + \cancel{w}xy + \cancel{w}xyz + w\cancel{x}y + wxy\cancel{z} + \cancel{w}x\cancel{y}z + \cancel{w}xyz}{w\cancel{xy} + w\cancel{xyz}}$

Çözüm: Bu genişletmeler için K-haritaları Şekil 10'da gösterilmiştir. Gösterilen blokları kullanmak, ürünlerin toplamına (a) $wyz + wx\bar{z} + wx\bar{y} + wxy + \bar{w}xyz$, (b) $\bar{y}z + wxy + \bar{x}z + v\bar{e}$ (c) $\bar{w}x + wxy$. Öküyucu, Her bölümde bu Boolean fonksiyonlarını temsil eden farklı ürün toplamlarına yol açan başka blok seçimleri olup olmadığını belirlemelidir.

K-haritaları, beş veya altı değişkenli Boole fonksiyonlarını minimize etmek için gerçekçi bir şekilde kullanılabilir, bunun ötesinde ise, son derece karmaşık hale geldikleri için nadiren kullanılır. Ancak, K-haritalarında kullanılan kavramlar, daha yeni algoritmalarda önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, bu kavramları ustaca öğrenmek, bu yeni algoritmaları ve bunları uygulayan bilgisayar destekli tasarım (CAD) programlarını anlamanıza yardımcı olur. Bu kavramları geliştirirken, üç ve dört değişkenli Boole fonksiyonlarının minimize edilmesi konusundaki tartışmamıza geri dönerek bunları örneklendirebileceğiz.

K-haritaları, iki, üç ve dört değişkenli Boole fonksiyonlarını minimize etmek için kullandığımız, sırasıyla 2×2 , 2×4 ve 4×4 dikdörtgenleri kullanılarak inşa edilmiştir.

Ayrıca, buakaların her birinde üst satır ve alt satır ile en soldaki sütun ve en sağdaki sütunlardaki karşılık gelen hücreler bir yalnızca bir literal ile farklı olan minterimleri temsil etmektedirler. Daha fazlasında dört değişkenli Boole fonksiyonları minimize etmek için K haritaları benzer bir şekilde inşa edilebilir. Bir didiğin kullanılarak $2^n/2$ satır ve $2^n/2$ sütun içeren bir yapı kullanıyoruz. (Bu K haritaları içerir)



ŞEKİL 10 Dört değişkenli K-haritalarının kullanımı.

bu durumlarda üst satır ve alt satır ile en soldaki sütun ve en sağdaki sütunlardaki karşılık gelen hücreler, bir yalnızca bir literal ile farklı olan minterm'leri temsil ettikleri için komşu olarak kabul edilir. Daha fazla üzerinde dört değişkenli Boole fonksiyonlarını minimize etmek için K-haritaları benzer bir şekilde inşa edebiliriz. Bir dikdörtgen kullanarak $2^{\lfloor n/2 \rfloor}$ satır ve $2^{\lfloor n/2 \rfloor}$ sütun içeren bir yapı kullanıyoruz. (Bu K-haritaları içerir 2^n hücreler çünkü $\lfloor n/2 \rfloor + \lfloor n/2 \rfloor = n$.) Satırlar ve sütunlar, yalnızca bir literalde farklı olan mintermlerin temsil edildiği hücrelerin bitişik olacak şekilde yerleştirilmesi veya satır ve sütunların ek bitişiklikleri belirtilerek k bitişik olarak kabul edilmesi gerekir. Bunu (ama tamamen değil) başarmaya yardımcı olmak için, bir K-haritasının satırları ve sütunları Gri kodları kullanılarak düzenlenir (bkz. Bölüm 10.5), burada bit dizileri w ve x çarpınlar, bir 1'in bir değişkenin görünümüne ve bir 0'ın onun tamamlayıcısının görünümüne karşılık geldiği belirtilerek ilişkilendirilir. Örneğin, 10 boyutlu bir K-haritasında, bir satırı etiketlemek için kullanılan Gri kod 01110, çarpıya karşılık gelir $\bar{x}_1x_2x_3x_4x_5$.

ÖRNEK 5 Dört değişkenli Boolean fonksiyonlarını minimize etmek için kullandığımız K-haritaları dört satır ve dört sütuna sahiptir. Hem satırlar hem de sütunlar Gri kod 11,10,00,01 kullanılarak düzenlenmiştir. Satırlar sırasıyla wx, wx, w, x ve w, x çarpınlarını temsil ederken, sütunlar sırasıyla yz, yz, y, z çarpınlarına karşılık gelir. Gri kodları kullanarak ve ilk ve son satırlardaki ve ilk ve son sütunlarda ki bitişik hücreleri dikkate alarak, yalnızca bir değişkenle farklı olan mintermlerin her zaman bitişik olmasını sağladık.

ÖRNEK 6 Beş değişkenli Boolean fonksiyonlarını minimize etmek için $2^3 = 8$ sütunlu K-haritalarını kullanıyoruz ve $2^2 = 4$ satır. Dört satırı, 11,10,00,01 Gray kodunu kullanarak etiketliyoruz, bunlar sırasıyla $x_1x_2, x_1x_2, \bar{x}_1x_2$ ve $\bar{x}_1x_2$. Sekiz sütunu Gray kodu 111,110,100,101,001,000,010,011 kullanarak etiketliyoruz, bunlar sırasıyla $x_3x_4x_5, x_3x_4x_5, x_3x_4x_5, x_3x_4x_5, x_3x_4x_5, x_3x_4x_5, x_3x_4x_5$ ve $x_3x_4x_5$. Sütunları ve satırları etiketlemek için Gray kodlarını kullanmak, bitişik hücreler tarafından temsil edilen mintermlerin yalnızca bir değişkende farklı olmasını sağlar. Ancak, yalnızca bir değişkende farklı olan ürünleri temsil eden tüm hücrelerin bitişik kabul edilmesini sağlamak için, üst ve alt satırlardaki hücrelerin bitişik olduğunu, ayrıca birincil ve sekizinci sütunlar, birinci ve dördüncü sütunlar, ikinci ve yedinci sütunlar, üçüncü ve altıncı sütunlar, ve beşinci ve sekizinci sütunlar (okuyucunun doğrulaması gereken) olarak kabul ediyoruz.

Bir K-haritasını n değişkenli bir Boolean fonksiyonunu minimize etmek için kullanmak üzere, önce uygun n boyutta bir K-haritası çizeriz. Bu fonksiyonun ürünlerin toplamı genişlemesindeki mintermlere karşılık gelen tüm hücrelerde 1'leri yerleştiririz. Daha sonra Boolean fonksiyonunun tüm temel etkileyenlerini tanımlarız. Bunu yapmak için, 1 içeren 2^k kümelenmiş hücrelerden oluşan blokları ararız, burada $1 \leq k \leq n$.

Bu bloklar, $n - k$ literalinin çarpımına karşılık gelir. (Alıştırma 33 okuyucudan bunu doğrulamasını ister.) Ayrıca, her biri 1 içeren 2^k hücreden oluşan bir blok, 1 içeren $2^k + 1$ hücreden oluşan bir blokta yer almayan bir blok, bir asal etkileyendir. Bu etkileyenin asal olmasının nedeni, bir literali silerek elde edilen hiçbir çarpımın, hepsi 1 içeren hücrelerden oluşan bir blokla temsil edilmemesidir.

Asal etkileyen, bir literalı silerek elde edilen hiçbir çarpımın, hepsi 1 içeren hücrelerden oluşan bir blokla temsil edilmemesidir.

ÖRNEK 7 K-maps'te beş değişkenli Boolean fonksiyonlarını minimize etmek için iki literalı temsil eden sekiz hücrelik bir blok, eğer daha büyük, hepsi 1 içeren 16 hücrelik bir blokta yer almıyorsa, bir asal etkileyendir. 

Tüm asal etkileyenler belirlendikten sonra, hedef, bu asal etkileyenlerin temsil ettiği hücrelerin, K-map'teki 1 içeren tüm hücreleri kapsayacak şekilde en küçük alt kümesini bulmaktır. Her biri, başka bir asal etkileyen tarafından kapatılmayan bir 1 içeren hücreyi kapsayan bir blokla temsil edildiğinden, öncelikle gerekli asal etkileyenleri seçerek başlarız. K-map'teki tüm 1'lerin kaplandığından emin olmak için ek asal etkileyenleri ekleriz. Değişken sayısı büyük olduğunda, bu son adım son derece karmaşık hale gelebilir.

12.4.3 Önemsememe Koşulları



Bazı devrelerde yalnızca bazı giriş değerleri kombinasyonları için çıktıyı önemsiyoruz, çünkü diğer giriş değerleri kombinasyonları mümkün değildir veya asla gerçekleşmez. Bu, istenen çıktıya sahip basit bir devre üretme özgürlüğü sağlar çünkü asla gerçekleşmeyecek tüm bu kombinasyonlar için çıkış değerleri keyfi olarak seçilebilir. Bu kombinasyonlar için fonksiyonun değerlerine *önemsememe* koşulları denir. K-haritasında, fonksiyonun keyfi olarak atanabileceği değişkenlerin değer kombinasyonlarını işaretlemek için *bird* kullanılır. Minimizasyon sürecinde, K-haritasındaki en büyük bloklara yol açan giriş değer kombinasyonlarına 1 değeri atayabiliriz. Bu, Örnek 8'de gösterilmektedir.

ÖRNEK 8 Onaltılık genişlemeleri bitlerle kodlamanın bir yolu, ondalık genişlemedeki her basamağın ikili genişlemesinin dört bitini kullanmaktır. Örneğin, 873, 100001110011 olarak kodlanır. Bu ondalık genişlemenin kodlanması ikili kodlu ondalık genişleme olarak adlandırılır. Dört bitten oluşan 16 blok ve yalnızca 10 ondalık basamak olduğu için, basamakları kodlamak için kullanılmayan dört bitin altı kombinasyonu vardır. Diyelim ki, ondalık basamak 5 veya daha büyükse 1 çıkışı, 5'ten küçükse 0 çıkışı üreten bir devre inşa edilecektir. Bu devre, VE kapıları, VEYA kapıları ve tersleyiciler kullanılarak nasıl basitçe inşa edilebilir?

Çözüm: $F(w, x, y, z)$ devrenin çıktısını belirtir, burada $wxyz$ bir ondalık basamağın ikili genişlemesidir. F girişleri Tablo 1'de gösterilmiştir. F için K-haritası, $dsinthe$

TABLO 1					
Basamak	w	x	y	z	F
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
wx	d	d	d	d
$w\bar{x}$	d	d	1	1
$\bar{w}x$				
$\bar{w}\bar{x}$	1	1		1

(a)

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
wx	d	d	d	d
$w\bar{x}$	d	d	1	1
$\bar{w}x$				
$\bar{w}\bar{x}$	1	1		1

(b)

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
wx	d	d	d	d
$w\bar{x}$	d	d	1	1
$\bar{w}x$				
$\bar{w}\bar{x}$	1	1		1

(c)

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
wx	d	d	d	d
$w\bar{x}$	d	d	1	1
$\bar{w}x$				
$\bar{w}\bar{x}$	1	1		1

(d)

ŞEKİL 11F için K-haritası, onun umursanmayan pozisyonlarını göstermektedir.

umursanmayan pozisyonlar, Şekil 11(a)'de gösterilmiştir. Bloklardan ds olan kareleri dahil edebilir veya hariç tutabiliriz. Bu, bloklar için birçok olası seçim sunar. Örneğin, Şekil 11(b)'de gösterildiği gibi, ds olan tüm kareleri hariç tutmak ve bloklar oluşturmak, aşağıdaki ifadeyi üretir:

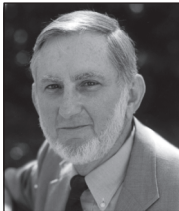
$w\bar{x} + wxy + wxz$. Bâzi ds 'yi dahil etmek ve diğerlerini hariç tutmak ve bloklar oluşturmak, Şekil 11(c)'de gösterildiği gibi, aşağıdaki ifadeyi üretir: $w\bar{x} + \bar{w}xy + \bar{w}yz$. Son olarak, tüm ds 'yi dahil etmek ve Şekil 11(d)'de gösterilen blokları kullanmak, mümkün olan en basit toplam-çarpan genişlemesini üretir, namely, $F(x, y, z) = w + xy + xz$.

12.4.4 Quine–McCluskey Yöntemi

Bağlantılar

K-maps'ın Boolean fonksiyonlarının minimal genişletmelerini üretmek için kullanılabileceğini gördük. Boolean ürünlerinin Boolean toplamları olarak. Ancak, K-maps kullanmak zorlayıcıdır.

Bağlantılar



©Stanford University News Service

EDWARD J. MCCLUSKEY (1929–2016) Edward McCluskey, Bowdoin Koleji ve M.I.T.'ye katıldı, burada 1956 yılında elektrik mühendisliği alanında doktorasını aldı. 1955 yılında Bell Telefon Laboratuvarları'na katıldı, 1959 yılına kadar orada kaldı. McCluskey, 1959'dan 1966'ya kadar Princeton Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği profesörüydü, 1961'den 1966'ya kadar Princeton'daki Bilgisayar Merkezi'nin direktörlüğünü de üstlendi. 1967'de Stanford Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi ve elektrik mühendisliği profesörü olarak bir pozisyon aldı, burada 1969'dan 1978'e kadar Dijital Sistemler Laboratuvarı'nın direktörlüğünü de yaptı. McCluskey, hata toleranslı hesaplama, bilgisayar mimarisi, test etme ve mantık tasarımı gibi bilgisayar bilimi alanında çeşitli konularda çalıştı. Stanford Üniversitesi'nde Güvenilir Hesaplama Merkezi'nin direktörüydü ve ACM Üyesiydi.

TABLO 2		
Minterm	Bit Dizisi	1'lerin Sayısı
xyz	111	3
$x\bar{y}z$	101	2
$\bar{x}yz$	011	2
$\bar{x}\bar{y}z$	001	1
$\bar{x}\bar{y}\bar{z}$	000	0

dört veya daha fazla değişken. Ayrıca, K-haritalarının kullanımı, gruplamak için terimleri tanımlamak amacıyla görsel incelemeye dayanır. Bu nedenlerden dolayı, mekanize edilebilecek bir toplam-çarpma genişletmelerini basitleştirmek için bir prosedüre ihtiyaç vardır. Quine-McCluskey yöntemi böyle bir prosedürdür. Herhangi bir sayıda değişken için Boolean fonksiyonları için kullanılabilir. 1950'lerde W. V. Quine ve E. J. McCluskey, Jr. tarafından geliştirilmiştir. Temelde, Quine-McCluskey yöntemi iki bölümden oluşur. İlk bölüm, minimal bir genişlemede Boolean çarpanlarının toplamı olarak dahil edilme adayları olan terimleri bulur. İkinci bölüm ise bu terimlerden hangilerinin gerçekten kullanılacağını belirler. Bu prosedürün nasıl çalıştığını göstermek için Örnek 9'u kullanacağız; bu, ardışık olarak anlamlıları bir anlamı ile bir az daha birleştirerek yapılır.

ÖRNEK 9 Quine-McCluskey yönteminin minimal bir genişleme bulmak için nasıl kullanılacağını göstereceğimiz eşit olan

$$xyz + x\bar{y}z + \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}\bar{z}.$$

Bu genişlemedeki mintermleri bit dizileri ile temsil edeceğiz. İlk bit, x gerçekleşiyorsa 1, gerçekleşmiyorsa 0 olacaktır. İkinci bit, y gerçekleşiyorsa 1, gerçekleşmiyorsa 0 olacaktır. Üçüncü bit, z gerçekleşiyorsa 1, gerçekleşmiyorsa 0 olacaktır. Daha sonra bu terimleri, karşılık gelen bit dizilerindeki 1 sayısına göre gruplandırıyoruz. Bu bilgi Tablo 2'de gösterilmektedir.

Birleştirilebilen mintermler, tam olarak bir literalde farklılık gösterenlerdir. Dolayısıyla, birleştirilebilen iki terim, onları temsil eden bit dizilerindeki 1 sayısında tam olarak bir farklılık gösterir. İki minterm bir çarpma birleştirildiğinde, bu çarpan iki liter içerir. İki literden oluşan bir çarpan, gerçekleşmeyen değişkeni belirtmek için bir tire kullanılarak temsil edilir. Örneğin, mintermler xyz ve $x\bar{y}z$ 101 ve 001 bit dizileri ile temsil edilen, yz olarak birleştirilebilir ve $\bar{y}$, -01 dizisi ile temsil edilir. Birleştirilebilen tüm minterm çiftleri ve bu kombinasyonlardan oluşan çarpanlar Tablo 3'te gösterilmektedir.

Sonraki adımda, birleştirilebilen iki literden oluşan tüm çarpan çiftleri bir liter haline getirilir. İki böyle çarpan, aynı iki değişken için liter içeriyorsa ve yalnızca iki değişkenden birinin literleri farklıysa birleştirilebilir. Temsil eden diziler açısından

TABLO 3							
			Adım 1			Adım 2	
	Terim	Bit Dizisi		Terim	Dize	Terim	Dize
1	xyz	111	(1,2)	xz	1-1	(1,2,3,4)	z
2	$x\bar{y}z$	101	(1,3)	yz	-11		
3	$\bar{x}yz$	011	(2,4)	$\bar{y}z$	-01		
4	$\bar{x}\bar{y}z$	001	(3,4)	$\bar{x}z$	0-1		
5	$\bar{x}\bar{y}\bar{z}$	000	(4,5)	$\bar{x}\bar{y}$	00-		

TABLO 4

	xyz	$\bar{x}yz$	$x\bar{y}z$	$\bar{x}\bar{y}z$	$\bar{x}y\bar{z}$
z	X	X	X	X	
$\bar{x}\bar{y}$				X	X

ürünler, bu dizgelerin aynı pozisyonda bir tireye sahip olması ve diğer iki alandan tam olarak birinde farklılık göstermesi gerekir. Ürünleri xyz ve $\bar{x}yz$, -1 ve -01 dizgeleriyle temsil edilen, birleştirerek z , - -1 dizgesiyle temsil edilen hale getirebiliriz. Bu şekilde oluşturulabilecek terimlerin tüm kombinasyonlarını Tablo 3'te gösteriyoruz.

Tablo 3'te, daha az literal içeren ürünler oluşturmak için hangi terimlerin kullanıldığını da belirtmekteyiz; bu terimlere minimal genişlemede ihtiyaç duyulmayacaktır. Bir sonraki adım, Boolean fonksiyonunu temsil etmek için gereken minimal ürünler kümesini belirlemektir. Daha az literal içeren ürünler oluşturmak için kullanılmayan tüm ürünlerle başlıyoruz. Ardından, orijinal terimleri birleştirerek oluşturulan her aday ürün için bir satır ve her orijinal terim için bir sütun içeren Tablo 4'ü oluşturuyoruz; ve eğer toplam ürün genişlemesindeki orijinal terim bu aday ürünü oluşturmak için kullanıldıysa, bir pozisyona X koyuyoruz. Bu durumda, aday ürünün orijinal min termi kapsadığını söylüyoruz. Her orijinal minterm'i kapsayan en az bir ürün dahil etmemiz gerekiyor. Sonuç olarak, tabloda bir sütunda yalnızca bir X olduğunda, bu X'in bulunduğu satıra karşılık gelen ürün kullanılmalıdır. Tablo 4'ten hem z hem de $\bar{x}\bar{y}$ gerektiğini görüyoruz. Dolayısıyla, nihai cevap $z + \bar{x}\bar{y}$ dir.

Örnek 9'da gösterildiği gibi, Quine–McCluskey yöntemi, bir toplam-çarpan ifadesini basitleştirmek için bu adım dizisini kullanır.



1. Her mintermi n değişkeninde, i . pozisyonda 1 varsa bir bit dizisi ile ifade edin eğer x_i varsa ve bu pozisyonda 0 varsa $\bar{x}_i$ yoksa.
- 1'lerin sayısına göre bit dizilerini gruplandırın.
3. Boolean toplamını alarak oluşturulabilecek tüm ürünleri belirleyin— 1 değişkenler için de genişlemede. Birleştirilebilen mintermler, tam olarak bir pozisyonda farklılık gösteren bit dizileri ile temsil edilir. Bu ürünlerin— 1 değişken içinde, eğer x_i ürün içinde yer alıyorsa i . pozisyonda 1 ile, eğer x_i yer almıyorsa bu pozisyonda 0 ile ve eğer ürün içinde x_i ile ilgili bir literal yoksa bu pozisyonda bir tire ile temsil edin.

Bağlantılar



Douglas Quine'in izniyle

WILLARD VAN ORMAN QUINE (1908–2000) Willard Quine, Akron, Ohio'da doğdu, Oberlin College ve daha sonra Harvard Üniversitesi'nde, burada 1932'de felsefe alanında doktora derecesini aldı. 1933'te Harvard'da Junior Fellow oldu ve 1936'da burada öğretim üyeliğine atandı. Profesyonel yaşamının tamamını Harvard'da geçirdi, II. Dünya Savaşı dışında, bu dönemde ABD Donanması için Alman denizaltılarından gelen mesajları şifrelerini çözmekle çalıştı. Quine her zaman algoritmalara ilgi duymuştu, ancak donanımına değil. Şu anda Quine–McCluskey yöntemi olarak adlandırılan keşfine, matematiksel mantığı öğretmek için bir araç olarak ulaştı, devreleri basitleştirmek için bir yöntem olarak değil. Quine, yirminci yüzyılın en ünlü filozoflarından biriydi. Bilgi teorisi, matematiksel mantık ve küme teorisi ile mantık ve dil felsefelerine temel katkılarda bulundu. Kitapları arasında *Yeni Matematik Temelleri-*

1937'de yayımlanan *matical Logic* ve 1960'da yayımlanan *Word and Object* derin bir etki yaratmıştır. Quine 1978'de Harvard'dan emekli oldu ancak Beacon Hill'deki evinden ofisine gitmeye devam etti. Doktora tezini hazırladığı 1927 Remington tuş makinesini hayatı boyunca kullandı. Bu makinede birkaç özel sembol eklemek için bir operasyon bile yaptırdı; ikinci nokta, ikinci virgül ve soru işaretini kaldırdı. Soru işaretini özleyip özlemediği sorulduğunda, "Görüyorsunuz, ben kesinlikle ilgilieniyorum." diye yanıtladı. Hatta *New Hacker's Dictionary*'de tanımlanan bir kelime *quine* vardır; bu, kendi kaynak kodunun bir kopyasını tam çıktısı olarak üreten bir programdır. Belirli bir programlama dilinde mümkün olan en kısa *quine*'i üretmek, *hackerlar* için popüler bir bulmacadır.

$n-2$ değişkeninde, önceki adımda bulunan $n-1$ değişkenindeki ürünlerin Boolean toplamını alarak oluşturulabilecek tüm ürünleri belirleyin. Birleştirilebilen $n-1$ değişkenindeki ürünler, aynı pozisyonda bir tireye sahip olan ve tam olarak bir pozisyonda farklılık gösteren bit dizileri ile temsil edilir.

Boolean ürünlerini mümkün olduğu kadar az değişkenle ürünler haline getirmeye devam edin.

6. Bir az daha az literal ile bir Boolean ürün oluşturmak için kullanılmayan tüm Boolean ürünlerini bulun.

7. Bu Boolean ürünlerinin en küçük kümesini bulun, böylece bu ürünlerin toplamı Boolean fonksiyonunu temsil eder. Bu, hangi mintermlerin hangi ürünler tarafından kapsandığını gösteren bir tablo oluşturarak yapılır. Her minterm en az bir ürün tarafından kapsanmalıdır.

Bu tablonun kullanılmasındaki ilk adım, tüm temel önermeleri bulmaktır. Her temel önermenin dahil edilmesi gerekir çünkü bu, mintermlerden birini kapsayan tek önerme dir. Temel önermeleri bulduktan sonra, bu önermeler tarafından kapsanan mintermler için satırları kaldırarak tabloyu basitleştirebiliriz. Ayrıca, başka bir önermenin kapsadığı mintermlerin bir alt kümesini kapsayan herhangi bir temel önermeyi de kaldırabiliriz (okuyucunun doğrulaması gerekir). Dahası, bu minterm ile kapsanan temel önermelerin bir alt kümesi tarafından kapsanan başka bir minterm varsa, tablodan o minterm için satırı kaldırabiliriz. Dahil edilmesi gereken temel önermeleri belirleme, ardından gereksiz temel önermeleri kaldırma ve göz ardı edilebilecek mintermleri belirleme süreci, tablo değişmediği sürece yinelemeli olarak devam eder.

Bu noktada, her adımda şimdiye kadar bulunan en iyi çözümle karşılaştırdığımız olası çözümleri bulmak için kapaklara asal etkileyenleri eklediğimiz bir geri izleme prosedürü kullanıyoruz.

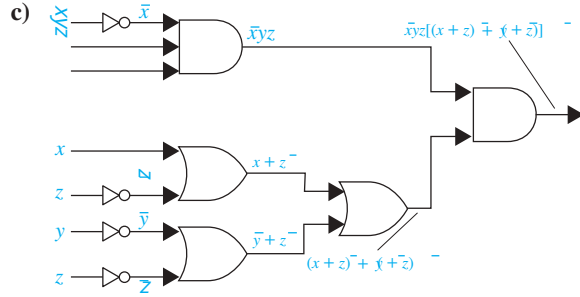
Son bir örnek, bu prosedürün dört değişkenli bir ürünlerin toplamını basitleştirmek için nasıl kullanıldığını gösterecektir.

ÖRNEK 10 Quine–McCluskey yöntemini kullanarak ürünlerin toplamını basitleştirin $wxyz + \bar{w}xyz + \bar{w}\bar{x}yz + w\bar{x}yz + wxy\bar{z} + wx\bar{y}\bar{z} + w\bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{w}x\bar{y}\bar{z}$

Çözüm: Öncelikle mintermleri bit dizileri ile temsil ediyoruz ve ardından bu terimleri bit dizilerindeki 1'lerin sayısına göre grubluyoruz. Bu, Tablo 5'te gösterilmiştir. Bu ürünlerin Boolean toplamlarını alarak oluşturulabilecek tüm Boolean ürünleri Tablo 6'da gösterilmiştir.

Küçük değişkenlerde ürün oluşturmak için kullanılmayan tek ürünler $wz, wy, \bar{z}\bar{w}xy$ ve $\bar{x}yz$ 'dir. Tablo 7'de bu ürünlerin kapsadığı mintermler gösterilmektedir. Bu mintermleri kapsamak için wz ve wy 'yi dahil etmemiz gerekiyor, çünkü bu ürünler sırasıyla $wxyz$ ve $wxy\bar{z}$ 'yi kapsayan tek ürünlerdir. Bu iki ürün dahil edildikten sonra, geriye kalan iki üründen sadece birinin gerektiğini görüyoruz. Sonuç olarak, $ywz + wy\bar{z} + wxy$ ya da $wz + wy\bar{z} + \bar{x}yz$ sonuç olarak alabiliriz.

TABLO 5		
Terim	Bit Dizisi	1'lerin Sayısı
$wxy\bar{z}$	1110	3
$w\bar{x}yz$	1011	3
$\bar{w}xyz$	0111	3
$w\bar{x}y\bar{z}$	1010	2
$\bar{w}x\bar{y}\bar{z}$	0101	2
$\bar{w}\bar{x}yz$	0011	2
$\bar{w}\bar{x}\bar{y}\bar{z}$	0001	1



7. Bu toplam-çarpma genişletmelerinin K-haritalarını çizim üç değişkenle.
- a) $x\bar{y}\bar{z}$ b) $\bar{x}yz + x\bar{y}\bar{z}$
- c) $xyz + x\bar{y}z + \bar{x}yz + x\bar{y}\bar{z}$
8. $F(x, y, z) = xz + yz + xy$ zî bir K-haritası oluşturun. Bû K-haritay ı kullanarak $F(x, y, z)$ için etkileyenler, temel etkileyenler ve esas temel etkileyenleri bulun.
9. $F(x, y, z) = xz + xy + yz$ zî bir K-haritası oluşturun. Bu K-haritasını kullan arak $F(x, y, z)$ için etkileyen terimleri, temel etkileyen terimleri ve zorulu temel etkileyen terimleri bulun.
10. 3-küp Q_3 çizim ve her bir köşeyi bu köşeyi temsil eden bit dizisi ile ilişkili Boolean değişkenleri x, y, z içindeki mintermi ile etiketleyim. Bu değişkenlerdeki her bir literal için, bu literali temsil eden Q_3 alt grafiğı olan 2-küp Q_2 'yi belirtim.
11. 4-küp Q_4 çizim ve her bir köşeyi bu köşeyi temsil eden bit dizisi ile ilişkili Boolean değişkenleri w, x, y, z içindeki mintermi ile etiketleyim. Bu değişkenlerdeki her bir literal için, bu literali temsil eden Q_4 alt grafiğı olan hangi 3-küp Q_3 olduğunu belirtim. Ayrıca, bu ürünleri temsil eden Q_4 alt grafiğı olan hangi 2-küp Q_2 olduğunu belirtim: wz, xy ve $y\bar{z}$
12. Boolean değişkenleri x, y, z içindeki bu fonksiyonların her birinin Boolean ürünlerinin Boolean toplamı olarak minimal bir genişleme bulmak için bir K-haritası kullanim.
- a) $\bar{x}yz + x\bar{y}\bar{z}$
- b) $xyz + x\bar{y}z + \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}\bar{z}$
- c) $xy\bar{z} + x\bar{y}z + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}\bar{y}\bar{z}$
- d) $xyz + x\bar{y}z + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}\bar{y}\bar{z}$
13. a) Dört değişkenli bir fonksiyon için bir K-haritası çizim. $wxyz$ 'yi temsil eden hücreye bir 1 koyun.
- b) Bu hücreye bitişik olan hangi mintermler temsil edilmektedir?
14. Bu fonksiyonların her birinin değişkenleri w, x, y, z cinsinden Boolean ürünlerinin Boolean toplamı olarak minimal genişlemesini bulmak için bir K-haritası kullanim.
- a) $wxyz + w\bar{x}yz + w\bar{x}\bar{y}z + w\bar{x}\bar{y}\bar{z}$
- b) $wxy\bar{z} + w\bar{x}yz + w\bar{x}\bar{y}z + w\bar{x}\bar{y}\bar{z}$
- c) $wxyz + w\bar{x}yz + w\bar{x}\bar{y}z + w\bar{x}\bar{y}\bar{z}$
- d) $wxyz + w\bar{x}yz + w\bar{x}\bar{y}z + w\bar{x}\bar{y}\bar{z}$

15. Bu ürünlerin her birine karşılık gelen beş değişkenli Boolean fonksiyonları için K-haritasındaki hücreleri bulun.

a) $x_1x_2x_3x_4$ b) $\bar{x}_1x_3x_5$ c) $x_1x_2x_3x_4x_5$

d) $\bar{x}_3x_4$ e) $\bar{x}_3$ f) $\bar{x}_5$

16. Boolean fonksiyonları için altı değişkenli bir K-haritası nda temsil etmek için kaç hücre gereklidir $x_1x_2x_3x_4x_5$, $x_1x_2x_3x_4x_5$, ve $x_1x_2x_4x_5$, sırasıyla?

17. a) Altı değişkenli bir K-haritasında kaç hücre vardır?
b) Verilen bir hücreye bitişik olan K-haritasında altı değişkenli kaç hücre vardır?

18. Beş değişkenli Boolean fonksiyonları için bir K-haritasındaki hücrelerin, yalnızca bitişik olduklarında veya üst ve alt satırlar ile birinci ve sekizinci sütunlar, birinci ve dördüncü sütunlar, ikinci ve yedinci sütunlar, üçüncü ve altıncı sütunlar, beşinci ve sekizinci sütunlar bitişik kabul edildiğinde, tam olarak bir literal ile farklı olan mintermları temsil ettiğini gösterim.

19. Altı değişkenli Boolean fonksiyonları için 4×16 haritasında, sütunları etiketlemek için kullanılan Gray kodları 1111, 1110, 1010, 1011, 1001, 1000, 0000, 0001, 0011, 0010, 0110, 0111, 0101, 0100, 1100, 1101 ve satırları etiketlemek için 1110, 00, 01 olan hangi satırların ve hangi sütunların bitişik kabul edilmesi gerekir ki, tam olarak bir literal ile farklı olan mintermları temsil eden hücreler bitişik kabul edilsin?

- *20. K-haritalarını kullanarak, her ondalık basamağın ikili kodunu girdi olarak alan ve yalnızca girdi ile ilişkili basamak 1 olduğunda Boolean fonksiyonlarının Boolean ürünlerinin Boolean toplamı olarak minimal bir genişleme bulmak için kullanim.

- a) tek. b) 3 ile tam bölünmez.
c) 4, 5 veya 6 değil.

- *21. Diyelim ki bir komitede beş üye var, bunlarla birlikte Smith ve Jones her zaman Marcus'un oyuna zıt oy kullanıyor. Bu oylar arasındaki ilişkiyi kullanarak komitenin çoğunluk oylamasını gerçekleştiren bir devre tasarlayim.

22. Örnek 3'teki ürünlerin toplamını basitleştirmek için Quine-McCluskey yöntemini kullanim.

23. Egzersiz 12'deki ürünlerin toplamını basitleştirmek için Quine-McCluskey yöntemini kullanim.

24. Örnek 4'teki ürünlerin toplamını basitleştirmek için Quine-McCluskey yöntemini kullanim.

25. Quine-McCluskey yöntemini kullanarak 14. Egzersizdeki toplam-çarpma genişletmelerini basitleştirim.

- *26. K-haritalarının üç değişkenli toplam-çarpma genişletmelerini nasıl basitleştirmek için kullanılabileceğini açıklayim. [İpucu: Bir genişlemedeki tüm maksimum terimleri 0 ile işaretleyim ve maksimum terimlerin bloklarını birleştirim.]

27. 26. Egzersizden yöntemi kullanarak çarpma-toplam genişletmesini basitleştirim $(x+y+z)(x+y+z)(x+y+z)(x+y+z)(x+y+z)(x+y+z)$.

- *28. Dört Boolean değişkeninde 16 minimum terim için bir K-haritası çizim.

29. Bir devre oluşturun; OR kapıları, AND kapıları ve tersleyiciler kullanarak, bir ondalık basamağın, ikili kodlanmış ondalık genişletme kullanılarak kodlandığında 3'e bölünebilir olması durumunda 1, a aksi takdirde 0 çıktısı üretsin.

Egzersizler 30–32'de, gösterilen K-haritasına göre, belirtilen ön emsenmeyen koşullarla birlikte minimal bir toplam-ürün genişlemesi bulun.

30.

	$y\bar{z}$	$y\bar{z}$	$y\bar{z}$	$y\bar{z}$
$w\bar{x}$	d	1	d	1
$w\bar{x}$		d	d	
$w\bar{x}$		d	→	
$w\bar{x}$		1	d	

31.

	$y\bar{z}$	$y\bar{z}$	$y\bar{z}$	$y\bar{z}$
$w\bar{x}$	1			1
$w\bar{x}$		d	1	
$w\bar{x}$		1	d	
$w\bar{x}$	d			d

32.

	$y\bar{z}$	$y\bar{z}$	$y\bar{z}$	$y\bar{z}$
$w\bar{x}$		d	d	1
$w\bar{x}$	d		1	d
$w\bar{x}$				
$w\bar{x}$	1	1	1	d

33. k değişkenlerinin çarpımlarının 2^k -küpleri Q^n 'ye karşılık geldiğini gösterin, n -d boyutlu alt küpler, k 'ye karşılık gelen k üpün köşeleri, köşeleri etiketleyen bit dizeleri tarafından temsil edilen mintermlere karşılık gelir, bu durum 10.2. Bölüm 8'de açıklanmıştır.

Anahtar Terimler ve Sonuçlar

TERİMLER

Boolean değişkeni: yalnızca 0

ve 1 değerlerini alan bir değişken

—

x (x 'in tamamlayıcı): $\bar{x}$

0 değerine sahip olduğunda 1 değerine ve x 1 değerine sahip olduğunda 0 değerine sahip olan bir ifade

$x \cdot y$ (or xy) (**Boolean çarpımı veya x ve y 'nin kesişimi**): her ikisi de 1 değerine sahip olduğunda 1 değerine ve aksi takdirde 0 değerine sahip olan bir ifade

$x + y$ (**Boolean toplam veya x ve y 'nin disjunksiyonu**): bir ifade x veya y , ya da her ikisi 1 değerine sahip olduğunda 1 değerine, aksi takdirde 0 değerine sahiptir.

Boolean ifadeleri: 0, 1, $x_1, \dots, x_n$ Boolean ifadeleri olarak tanımlanarak elde edilen ifadeler ve $E_1, (E_1 + E_2)$, ve $(E_1 E_2)$ Boolean ifadeleri olup E_1 ve E_2 Boolean ifadeleridir.

Boolean ifadesinin ikilisi: + işaretlerinin ve · işaretlerinin yer değiştirilmesi ve 0'ların ve 1'lerin yer değiştirilmesiyle elde edilen ifade.

Derece n Boolean fonksiyonu: B^n 'ye B 'ye giden bir fonksiyon $B = \{0, 1\}$.

Boolean cebiri: iki ikili işlem $\vee$ ve $\wedge$ ile birlikte bir küme B , elemanları 0 ve 1 olan ve kimlik, tamamlayıcı, birleşim, değişme-t ve dağıtım yasalarını sağlayan bir tamamlayıcı işlem.

Boolean değişkeninin literal'ı: yax ya da $\bar{x}$

$x_1, x_2, \dots, x_n$ mintermi: bir Boolean çarpımı $y_1 y_2 \dots y_n$, burada each y_i yax_i ya da $\bar{x}_i$

ürünlerin toplamı genişlemesi (or ayrık normal form):

Bir Boolean fonksiyonunun mintermlerin birleşimi olarak temsil edilmesi.

işlevsel olarak tam: Bir Boolean operatörleri kümesi, her Boolean fonksiyonun bu operatörler kullanılarak temsil edilebilmesi durumunda işlevsel olarak tam olarak adlandırılır.

$x \downarrow y$ (or $NAND$ y): her ikisi de 1 değerine sahip olduğunda 0 değerine sahip olan ve aksi takdirde 1 değerine sahip olan ifade. $x \downarrow y$ (or

$x NOR$ y): yax ya da y ya da her ikisi 1 değerine sahip olduğunda 0 değerine sahip olan ve aksi takdirde 1 değerine sahip olan ifade.

inverter: Boolean değişkeninin değerini girdi olarak kabul eden ve girdinin tamamlayıcısını üreten bir cihaz

OR kapısı: İki veya daha fazla Boolean değişkeninin değerlerini girdi olarak kabul eden ve bunların Boolean toplamını çıktı olarak üreten bir cihaz

AND kapısı: İki veya daha fazla Boolean değişkeninin değerlerini girdi olarak kabul eden ve bunların Boolean çarpımını çıktı olarak üreten bir cihaz

yarım toplayıcı: İki bit ekleyen, bir toplam biti ve bir taşıma biti üreten bir devre

tam toplayıcı: İki bit ve bir taşıma ekleyen, bir toplam biti ve bir taşıma biti üreten bir devre

K-haritası için n değişkenleri: Her bir hücrenin değişkenlerindeki bir mintermi temsil ettiği 2^n h

ücreye bölünmüş bir dikdörtgen Boolean fonksiyonu nun minimizasyonu: Bir Boolean fonksiyonunu, bu Boolean fonksiyonu temsil eden en az sayıda ürünün toplamı olarak temsil etmek

Boolean fonksiyonunun implicant'ı: Eğer bu ürünün değeri 1 ise, bu Boolean fonksiyonunun değeri 1 olan bir literal ürün

Boolean fonksiyonunun prime implicant'ı: Boolean fonksiyonun bir implicant'ı olan ve bir literal silinerek elde edilen hiçbir ürünün bu fonksiyonun da bir implicant'ı olmadığı bir literal ürün

Boolean fonksiyonunun temel asal örtücüsü: asal bu fonksiyonun minimizasyonunda dahil edilmesi gereken Boolean fonksiyonunun örtücüsü

önemsememe durumu: bir devre için mümkün olmayan veya asla gerçekleşmeyen bir dizi girişi değerinin kombinasyonu

SONUÇLAR

Boolean cebiri için kimlikler (bkz. Bölüm 12.1'deki Tablo 5).

Boolean ifadeleriyle temsil edilen Boolean fonksiyonları arasındaki bir kimlik, kimin her iki tarafının ikili alındığında geçerliliğini korur.

Her Boolean fonksiyonu, bir toplam-çarpın genişlemesiyle temsil edilebilir.

$\{+, \cdot\}$ ve $\{;, \cdot\}$ kümelerinin her biri işlevsel olarak tamdır.

$\{\downarrow\}$ ve $\{\mid\}$ kümelerinin her biri işlevsel olarak tamdır.

K-haritalarının Boolean ifadelerini minimize etmek için kullanımı.

Boolean ifadelerini minimize etmek için Quine–McCluskey yöntemi.

Gözden Geçirme Soruları

1. Bir Boolean fonksiyonunu derece n olarak tanımlayın.
2. İki dereceli kaç tane Boolean fonksiyonu vardır?
3. Boolean ifadelerinin kümesinin özyinelemeli tanımını verin.
4. a) Bir Boolean ifadesinin dualı nedir?
b) Çiftlik ilkesi nedir? Boolean ifadeleri ile ilgili yeni kimlikler bulmak için nasıl kullanılabilir?
5. Bir Boolean fonksiyonunun toplam-çarpın genişlemesini nasıl oluşturacağınızı açıklayın.
6. a) Bir operatör kümesinin işlevsel olarak tam olması ne anlama gelir?
b) Küme $\{+, \cdot\}$ işlevsel olarak tam mı?
c) Tek bir operatörden oluşan işlevsel olarak tam olan küme var mı?
7. İki anahtar tarafından kontrol edilen bir ışık için OR kapıları, AND kapıları ve inverterler kullanarak bir devre nasıl inşa edileceğini açıklayın.
8. OR kapıları, AND kapıları ve inverterler kullanarak bir yarım toplayıcı inşa edin.
9. Tüm devreleri inşa etmek için kullanılabilecek tek bir mantık kapısı türü var mı? OR kapıları, AND kapıları ve inverterler kullanarak inşa edilebilen devreler?

10. a) K-haritalarının üç Boolean değişkeninde toplam-çarpın genişlemesini basitleştirmek için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.
b) K-haritasını kullanarak toplam-çarpın genişlemesini basitleştirin. $xyz + x\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z}$
11. a) K-haritalarının dört Boolean değişkeninde toplam-çarpın genişlemesini basitleştirmek için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.
b) Bir K-haritası kullanarak ürünlerin toplamını basitleştirin. $wxyz + wxy\bar{z} + wx\bar{y}z + wx\bar{y}\bar{z} + w\bar{x}yz + w\bar{x}y\bar{z} + w\bar{x}\bar{y}z + w\bar{x}\bar{y}\bar{z}$
12. a) Bir *umursamıyorum* durumu nedir?
b) Umursamıyorum durumlarının nasıl kullanılabileceğini açıklayın. OR kapıları, AND kapıları ve tersleyiciler kullanarak bir devre oluşturmak için, eğer ondalık rakam 6 veya daha büyükse 1 çıkışı, bu rakam 6'dan küçükse 0 çıkışı üreten bir devre.
13. a) Quine–McCluskey yönteminin nasıl kullanılacağını açıklayın. ürünlerin toplamını basitleştirmek için.
b) Bu yöntemi kullanarak $xyz + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}y\bar{z}$ basitleştirin.

Ekstra Alıştırmalar

1. Boolean değişkenleri x, y, z için hangi değerler
a) $x + y + z = xyz$?
b) $x(y + z) = x + yz$?
c) $\bar{x}\bar{y} \oplus x + y + z$?
2. Let x ve y $\{0, 1\}$ 'ye ait olsun. Eğer z $\{0, 1\}$ içinde bir değer varsa, bu durumda $x = y$ olması zorunlu mudur?
a) $xz = yz$?
b) $x + z = y + z$?
c) $x \oplus z = y \oplus z$?
d) $x \downarrow z = y \downarrow z$?
e) $x|z = y|z$?

A Boolean function F kendine çift olarak adlandırılır eğer ve yalnızca $F(x_1, \dots, x_n) = F(x_1, \dots, x_i, \bar{x}_i, \dots, x_n)$.

3. Bu fonksiyonlardan hangileri kendine çift?
a) $F(x, y) = x$
b) $F(x, y) = xy + x\bar{y}$
c) $F(x, y) = x + y$
d) $F(x, y) = xy + x\bar{y}$
4. Üç değişkenli bir kendine çift Boolean fonksiyonuna bir örnek verin.

*5. Boolean fonksiyonlarının derece n kaç tanesi kendine dualdır?

Boolean fonksiyonları kümesi üzerinde $\leq$ ilişkisini tanımlıyorsa, böylece $F \leq G$, burada F ve G Boolean fonksiyonlarıdır, eğer ve yalnızca eğer $G(x_1, x_2, \dots, x_n) = 1$ ise $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = 1$.

6. Aşağıdaki fonksiyon çiftleri için $F \leq G$ veya $G \leq F$ olup olmadığını belirleyin.

- a) $F(x, y) = x$, $G(x, y) = x + y$
- b) $F(x, y) = x + y$, $G(x, y) = xy$
- c) $F(x, y) = x$, $G(x, y) = x + y$

7. Eğer F ve G derece n olan Boolean fonksiyonları ise, o zaman
a) $F \leq F + G$.
b) $FG \leq F$.

8. Eğer F, G ve H derece n olan Boolean fonksiyonları ise, n sonra $F + G \leq H$ ancak ve ancak $F \leq H$ ve $G \leq H$.

*9. İlişkinin $\leq$ Boolean fonksiyonları kümesi üzerinde bir kısmi sıralama olduğunu gösterin n derecesi.

*10. Kısmi sıralama $\leq$ ile birlikte iki dereceli 16 Boolean fonksiyonları kümesinden oluşan poset için Hasse diyagramını çizin (Bölüm 12.1'deki Tablo 3'te gösterilmiştir).

*11. Bu eşitliklerden her biri için ya bir kimlik olduğunu kanıtlayın ya da geçerli olmadığı bir değişkenler kümesini bulun.

a) $x \mid (y \mid z) = (x \mid y) \mid z$

b) $x \downarrow (y \downarrow z) = (x \downarrow y) \downarrow (x \downarrow z)$

c) $x \downarrow (y \mid z) = (x \downarrow y) \mid (x \downarrow z)$

Boolean operatörünü aşağıdaki gibi tanımlayın: $1 \odot 1 = 1$, $1 \odot 0 = 0$, $0 \odot 1 = 0$ ve $0 \odot 0 = 1$.

12. Gösterin $k \circ x \circ y = xy + x \bar{y}$ --

13. Gösterin $k \circ x \circ y = (x \oplus y)$.

14. Bu kimliklerin her birinin geçerli olduğunu gösterin.

a) $x \odot x = 1$

b) $x \odot \bar{x} = 0$

c) $x \odot y = y \odot x$

15. Her zaman doğru mu $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$?

*16. Kümenin $\{\odot\}$ işlevsel olarak tam olup olmadığını belirleyin.

*17. İki değişkenli 16 Boolean fonksiyonundan kaç x veya yalnızca verilen işlem kümesi,

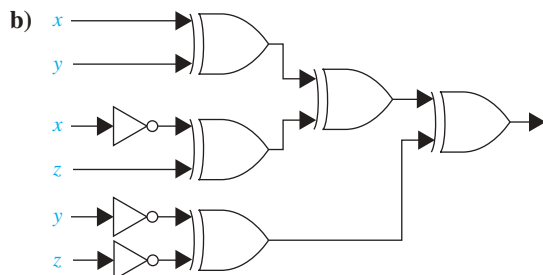
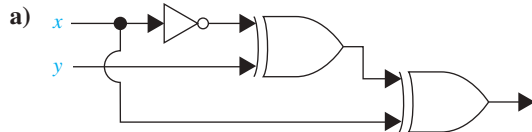
değişkenler x veya y ve değerler 0 ve 1 kullanılarak temsil edilebilir?

a) $\{\neg\}$ b) $\{\cdot\}$ c) $\{+\}$ d) $\{., +\}$

XOR kapısı için notasyon, x veya y 'den $x \oplus y$ çıktısını üretir, aşağıdaki gibidir:



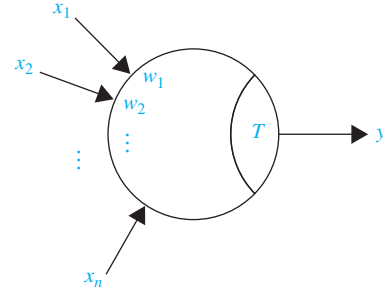
18. Bu devrelerin her birinin çıktısını belirleyin.



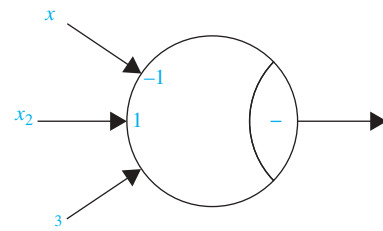
19. Yarım toplayıcının, XOR kapıları ile birlikte OR kapıları, AND kapıları ve inverterler kullanılabildiğinde, Bölüm 12.3'teki Şekil 8'de kullanılan kapılardan daha az kapı kullanarak nasıl inşa edilebileceğini gösterin.

20. Üç veya daha fazla kişinin bir komitede bir konuya evet oyu verip vermediğini belirleyen bir devre tasarlayın; her birey oylama için bir anahtar kullanır.

➤ A eşik kapısı bir çıktıyı üretir bu ya 0'dır ya da 1, Boolean değişkenleri için bir dizi girdi değeri verildiğinde $x_1, x_2, \dots, x_n$. Bir eşik kapısının eşik değeri T vardır, bu bir reel sayıdır ve ağırlıklar $w_1, w_2, \dots, w_n$, her bir x_i için bir reel sayıdır. Eşik kapısının çıktısı 1'dir eğer ve yalnızca eğer $w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n \geq T$. Eşik değeri T ve ağırlıklar $w_1, w_2, \dots, w_n$ olan eşik kapısı, şu diyagramla temsil edilir. Eşik kapıları, nörofizyoloji ve yapay zeka modellerinde mesinde faydalıdır.



21. Bir eşik kapısı, bir Boole fonksiyonunu temsil eder. Bu eşik kapısı tarafından temsil edilen Boole fonksiyonu için bir Boole ifadesi bulun.



22. Bir eşik kapısı tarafından temsil edilebilen Boole fonksiyonuna eşik fonksiyonu denir. Bu fonksiyonların her birinin bir eşik fonksiyonu olduğunu gösterin.

a) $F(x) = \bar{x}$

b) $F(x, y) = x + y$

c) $F(x, y) = xy$

d) $F(x, y) = x \mid y$

e) $F(x, y) = x \downarrow y$

f) $F(x, y, z) = x + yz$

g) $F(w, x, y, z) = wxy + z$

h) $F(w, x, y, z) = wxz + xyz$

*23. $F(x, y) = x \oplus y$ bir eşik fonksiyonu olmadığını gösterin.

*24. $F(w, x, y, z) = wx + yz$ bir eşik fonksiyonu olmadığını gösterin.

Bilgisayar Projeleri

Bu giriş ve çıkışlarla programlar yazın.

- İki Boolean değişkeninin x ve y değerleri verildiğinde, $x+y$, xy , $x \oplus y$, $x|y$ ve $x \downarrow y$ değerlerini bulun.
- Tüm 256 Boolean fonksiyonunun üç dereceli değerler kümesini listeleyen bir tablo oluşturun.
- n değişkenli bir Boolean fonksiyonunun değerleri verildiğinde, n pozitif bir tam sayı olmak üzere, bu fonksiyonun toplam-çarpanlar genişlemesini oluşturun.
- Bir Boolean fonksiyonunun değerler tablosu verildiğinde, bu fonksiyonu yalnızca $-$ ve operatörlerini kullanarak ifade edin.
- Bir Boolean fonksiyonunun değerler tablosu verildiğinde, bu fonksiyonu yalnızca $+$ ve operatörlerini kullanarak ifade edin.
- *6. Bir Boolean fonksiyonunun değerler tablosu verildiğinde, bu fonksiyonu yalnızca $\downarrow$ operatörünü kullanarak ifade edin.

- *7. Bir Boolean fonksiyonunun değerler tablosu verildiğinde, bu fonksiyonu yalnızca $\downarrow$ operatörünü kullanarak ifade edin.
8. Bir Boolean fonksiyonunun değerler tablosu verildiğinde, K -haritasını oluşturun.
9. Bir Boolean fonksiyonunun değerler tablosu verildiğinde, K -haritasını oluşturun.
- **10. Bir Boolean fonksiyonunun değerler tablosu verildiğinde, bu fonksiyonun minimal toplam-çarpanlar temsilini bulmak için Quine-McCluskey yöntemini kullanın.
11. Bir eşik değeri ve bir eşik kapısı için ağırlıklar seti ile girişteki Boolean değişkenlerinin değerleri verildiğinde, bu kapının çıkışı belirleyin.
12. Bir pozitif tam sayı n verildiğinde, disjunktif normal formda n değişkenli rastgele bir Boolean ifadesi oluşturun.

Hesaplamalar ve Keşifler

Bu alıştırmaları yapmak için yazdığınız bir veya daha fazla hesaplama programını kullanın.

- Yedi, sekiz, dokuz ve onuncu dereceden Boolean fonksiyonlarının sayısını hesaplayın.
- Üçüncü dereceden Boolean fonksiyonlarının bir tablosunu oluşturun.
- Dördüncü dereceden Boolean fonksiyonlarının bir tablosunu oluşturun.
- Her bir farklı Boolean ifadesini üç değişkenle sadece NAND operatörü kullanarak ayırık normal formda ifade edin ve mümkün olduğunca az NAND operatörü kullanın. Gereken en fazla NAND operatörü sayısı nedir?
- Dört değişkenle sadece NOR kullanarak her bir farklı Boolean ifadesini ayırık normal formda ifade edin.

operator, mümkün olduğunca az NOR operatörü ile. En büyük NOR operatör sayısı nedir?

6. Rastgele olarak dört değişkenle 10 farklı Boolean ifadesi oluşturun ve bunları Quine-McCluskey yöntemi kullanarak minimize etmek için gereken ortalama adım sayısını belirleyin.
7. Rastgele olarak beş değişkenle 10 farklı Boolean ifadesi oluşturun ve bunları Quine-McCluskey yöntemi kullanarak minimize etmek için gereken ortalama adım sayısını belirleyin.

Yazma Projeleri

Bunlara dış kaynaklar kullanarak makalelerle yanıt verin.

1. Stanhope Demonstrator, Jevons'un Mantık Makinesi ve Marquand Makinesi gibi mantık problemlerini çözmek için tasarlanan bazı erken makineleri tanımlayın.
2. Kombinasyonel devreler ile sıralı devreler arasındaki farkı açıklayın. Ardından, flip-flop'ların sıralı devreler inşa etmek için nasıl kullanıldığını açıklayın.
3. Bir *shift register* tanımlayın ve shift register'ların nasıl kullanıldığını tartışın. Flip-flop'lar ve mantık kapıları kullanarak shift register'ların nasıl inşa edileceğini gösterin.
4. Mantık kapıları kullanarak *çarpanlar* nasıl inşa edilebileceğini gösterin.
5. Mantık kapılarının fiziksel olarak nasıl inşa edildiğini öğrenin. NAND ve NOR kapılarının devre inşasında kullanılıp kullanılmadığını tartışın.
6. Bağımlılık notasyonu karmaşık anahtarlama devrelerini tanımlamak için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.
7. Multiplexer'lerin anahtarlama devreleri inşa etmek için nasıl kullanıldığını tanımlayın.
8. Eşik kapılarının anahtarlama devreleri oluşturmadaki avantajlarını açıklayın. Bunu, yarım ve tam toplayıcılar oluşturmak için eşik kapılarını kullanarak gösterin.

9. Tehlikesiz anahtarlama devrelerinin kavramını tanımlayın ve bu tür devrelerin tasarımında kullanılan bazı ilkeleri verin.
10. K-haritalarını altı değişkenli fonksiyonları minimize etmek için nasıl kullanacağınızı açıklayın.
11. Boolean fonksiyonlarını minimize etmek için Espresso gibi daha yeni yöntemler tarafından kullanılan fikirleri tartışın. Nasıl olduğunu açıklayın

Bu yöntemler, en fazla 25 değişkenle minimizasyon problemlerini çözmeye yardımcı olabilir.

12. Bir Boolean fonksiyonunun işlevsel ayrıştırmasının ne anlama geldiğini tanımlayın ve Boolean fonksiyonlarını daha az değişkenli Boolean fonksiyonlarının bir bileşimine ayırma prosedürlerini tartışın.

Modelleme Hesabı

13.1 Diller ve Gramerler

13.2 Sonlu Durum Makineleri Çıktı ile

13.3 Sonlu Durum Makineleri Hiçbiri Çıktı

13.4 Dil Tanıma

13.5 Turing Makineleri

Bilgisayarlar birçok görev gerçekleştirebilir. Bir görev verildiğinde, iki soru ortaya çıkar. Birincisi: Bu görev bir bilgisayar kullanılarak gerçekleştirilebilir mi? Bu ilk sorunun olumlu bir yanıtı olduğunu bildiğimizde, ikinci soruyu sorabiliriz: Görev nasıl gerçekleştirilebilir? Bu sorulara yanıt bulmak için hesaplama modelleri kullanılır.

Hesaplama modellerinde kullanılan üç tür yapıyı inceleyeceğiz: dilbilgileri, sonlu durum makineleri ve Turing makineleri. Dilbilgileri, bir dilin kelimelerini üretmek ve bir kelimenin bir dilde olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Dilbilgileri tarafından üretilen biçimsel diller, hem İngilizce gibi doğal diller hem de Pascal, Fortran, Prolog, C ve Java gibi programlama dilleri için modeller sağlar. Özellikle, dilbilgileri derleyicilerin inşası ve teorisi açısından son derece önemlidir. Tartışacağımız dilbilgileri, 1950'lerde Amerikalı dilbilimci Noam Chomsky tarafından ilk kez kullanılmıştır.

Modellemede çeşitli türde sonlu durum makineleri kullanılmaktadır. Tüm sonlu durum makinelerinin bir dizi durumu vardır; bunlar arasında bir başlangıç durumu, bir girdi alfabesi ve her durum ve girdi çifti için bir sonraki durumu atayan bir geçiş fonksiyonu bulunur. Bir sonlu durum makinesinin durumları, ona sınırlı bellek yetenekleri sağlar. Bazı sonlu durum makineleri, her geçiş için bir çıktı sembolü üretir; bu makineler, otomatlar, gecikme makineleri, ikili toplayıcılar ve dil tanıyıcılar gibi birçok türde makineyi modellemek için kullanılabilir. Ayrıca, çıktı üretmeyen ancak son durumları olan sonlu durum makineleri de inceleyeceğiz. Bu tür makineler, dil tanıma konusunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Tanınan dizgeler, başlangıç durumunu bir son duruma götürenlerdir. Dilbilgileri ve sonlu durum makineleri kavramları bir araya getirilebilir. Bir sonlu durum makinesi tarafından tanınan o küme karakterize edilecek ve bunların belirli bir tür dilbilgisi tarafından üretilen kümelerle tam olarak örtüştüğü gösterilecektir.

Sonunda, bir Turing makinesi kavramını tanıtacağız. Turing makinelerinin küme tanımak için nasıl kullanılabileceğini göstereceğiz. Ayrıca, Turing makinelerinin sayı teorisi fonksiyonlarını hesaplamak için nasıl kullanılabileceğini de göstereceğiz. Her etkili hesaplamının bir Turing makinesi kullanılarak gerçekleştirilebileceğini belirten Church-Turing tezi üzerinde duracağız. Turing makinelerinin belirli problem sınıflarını çözmenin zorluğunu incelemek için nasıl kullanılabileceğini açıklayacağız. Özellikle, Turing makinelerinin problemleri çözülebilir ve çözülemez ile işlenebilir ve işlenemez olarak sınıflandırmak için nasıl kullanıldığını tanımlayacağız.

13.1 Diller ve Dilbilgileri

13.1.1 Giriş

İngilizce dilindeki kelimeler çeşitli şekillerde birleştirilebilir. İngilizce dilbilgisi, kelime kombinasyonlarının geçerli bir cümle olup olmadığını bize söyler. Örneğin, kurbağa düzgün yazar geçerli bir cümledir, çünkü bir isim grubundan, kurbağa, oluşur; bu isim grubu, *the* belirteci ve *frog* isiminden oluşur ve ardından düzgün yazar fiil grubunu takip eder; bu fiil grubu, *writes* fiilinden ve *neatly* zarfından oluşur. Bu, mantıksız bir ifade olduğu için umursamıyoruz, çünkü yalnızca cümlenin sözdizimi veya biçimi ile ilgileniyoruz, anlamı veya anlamsal içeriği ile değil. Ayrıca, hızlı yüzer matematik kelime kombinasyonunun geçerli bir cümle olmadığını not ediyoruz çünkü İngilizce dilbilgisi kurallarını takip etmiyor.

Doğal bir dilin, yani İngilizce, Fransızca, Almanca veya İspanyolca gibi bir konuşma dilinin sözdizimi son derece karmaşıktır. Aslında, bir doğal dilin sözdizimi kurallarının tamamını belirlemenin mümkün olmadığı görünmektedir. Bir dilden diğerine otomatik çeviri konusundaki araştırmalar

bir diğerine yol açmıştır resmi bir dil kavramına, ki bu, doğal bir dilden farklı olarak, iyi tanımlanmış bir sözdizimi kuralı seti ile belirlenmiştir. Sözdizimi kuralları, yalnızca doğal dillerin çalışması olan dilbilimde değil, aynı zamanda programlama dillerinin çalışmasında da önemlidir.

Bir dilbilgisi kullanarak bir formal dilin cümlelerini tanımlayacağız. Dilbilgilerinin kullanımı, programlama dillerine uygulamalarda en sık ortaya çıkan iki problem sınıfını düşündüğümüzde yardımcı olur: (1) Bir kelime kombinasyonunun formal bir dilde geçerli bir cümle olup olmadığını nasıl belirleyebiliriz? (2) Formal bir dilin geçerli cümlelerini nasıl üretebiliriz? Bir dilbilgisinin teknik tanımını vermeden önce, İngilizcenin bir alt kümesini üreten bir dilbilgisi örneğini tanımlayacağız. Bu İngilizce alt kümesi, geçerli bir cümlelerin nasıl üretilbileceğini tanımlayan bir kural listesi kullanılarak tanımlanır. Biz belirtiriz ki

1. bir cümle bir isim öbeği ve ardından bir fiil öbeği ile oluşur;
2. bir isim öbeği bir artikel, ardından bir sıfat ve ardından bir isim ile oluşur,
- veya
3. bir isim öbeği bir artikel ve ardından bir isim ile oluşur;
4. bir fiil öbeği bir fiil ve ardından bir zarf ile oluşur,veya
5. bir fiil öbeği bir fiil ile oluşur;
6. bir artikel *bir a dır*,veya
7. bir artikel *the dır*;
8. bir sıfat *büyük dır*,veya
- 9. bir sıfat *aç dır*;**
10. bir isim *tavşan dır*,veya
11. a isim *matematikçi*;
12. a fiil *yer yer*, veya
13. a fiil *zıplar*;
14. bir zarf *hızlıca*, veya
15. bir zarf *çılgınca*.

Bu kurallardan, daha fazla kural kullanılamayana kadar bir dizi değişiklik kullanarak geçerli cümleler oluşturabiliriz. Örneğin, değişim sırasını takip edebiliriz:

cümle
isim ifadesi fiil ifadesi
belirli tanım sıfat isim fiil ifadesi
belirli tanım sıfat isim fiil zarf
the sıfat isim fiil zarf
the büyük isim fiil zarf
the büyük tavşan fiil zarf
the büyük tavşan zıplar zarf
the büyük tavşan zıplar hızlıca

geçerli bir cümle elde etmek. Ayrıca, bazı diğer geçerli cümlelerin de kolayca görülebileceği: *aç matematikçi vahşice yer, büyük bir matematikçi zıplar, tavşan hızlıca yer*, ve devam eder. Ayrıca, hızlıca yiyen matematikçinin geçerli bir cümle olmadığını görebiliriz.

13.1.2 İfade-Yapı Dilbilgileri

Bir dilbilgisinin resmi tanımını vermeden önce, biraz terim tanıtıyoruz.

Tanım 1

Bir kelime dağarcığı (veya alfabeti) V , semboller olarak adlandırılan sonlu, boş olmayan bir elemanlar kümesidir. V üzerindeki bir kelime (veya cümle), V elemanlarının sonlu uzunlukta bir dizisidir. Boş dize veya null dizesi, λ (ve bazen ϵ ile) ile gösterilir, sembol içermeyen dizidir. V üzerindeki tüm kelimelerin kümesi V^* ile gösterilir. V üzerindeki bir dil, V^* kümesinin bir alt kümesidir.

Not edin ki λ , boş dize, sembol içermeyen dizidir. Bu, $\emptyset$, boş kümeden farklıdır. Dolayısıyla $\{\lambda\}$, tam olarak bir dize içeren kümedir, yani, boş dize.

Diller çeşitli şekillerde tanımlanabilir. Bir yol, dildeki tüm kelimeleri listelemektir. Diğer bir yol, bir kelimenin dilde yer alabilmesi için karşılaması gereken bazı kriterler vermektir. Bu bölümde, bir dili tanımlamanın başka önemli bir yolunu, yani bir dilbilgisi kullanılarak tanımlamayı açıklıyoruz; bu, bu bölümün girişinde verdiğimiz kural kümesidir. Bir dilbilgisi, çeşitli türlerde semboller ve kelimeler üretmek için bir dizi kural sağlar. Daha kesin olarak, bir dilbilgisi, dilin üyelerini türetmek için kullanılan bir sembol kümesi olan kelime dağarcığı V 'ye sahiptir. Kelime dağarcığının bazı elemanları diğer sembollerle değiştirilebilir. Bunlara terminal denir ve diğer sembollerle değiştirilebilen kelime dağarcığının diğer üyelerine nonterminal denir. Terminal ve nonterminal kümeleri genellikle T ve N ile gösterilir. Bölümün girişinde verilen örnekte, terminal kümesi $\{a, the, rabbit, mathematician, hops, eats, quickly, wildly\}$ ve nonterminal kümesi $\{sentence, noun\ phrase, verb\ phrase, adjective, article, noun, verb, adverb\}$ 'dir. Kelime dağarcığında başlangıç sembolü olarak adlandırılan özel bir üye vardır, bu S ile gösterilir ve her zaman başladığımız kelime dağarcığının elemanıdır. Girişteki örnekte, başlangıç sembolü

cümle. Bir dizenin V^* , kelime dağarcığındaki elementlerin tüm dizelerinin kümesi, başka

bir dize ile ne zaman değiştirilebileceğini belirten kurallara gramere ait üretimler denir. B

$iz\ z_0 \rightarrow z_1$ ile, bir dizenin içinde z_0 'nın z_1 ile değiştirilebileceğini belirten üretimi gösteririz. Bu bölümün girişinde verilen gramere ait üretimler listelenmiştir. Bu notasyon kullanılarak yazılan ilk üretim cümle $\rightarrow$ isim grubu fiil grubu şeklindedir. Bu terminolojiyi Tanım 2'de öz etliyoruz.

Bir ifadeler yapısı grameri kavramı, 20. yüzyılın başlarında Axel Thue tarafından geliştirilen bir yeniden yazım sistemi kavramını genişletir.

Tanım 2

Bir ifadeler yapısı grameri $G = (V, T, S, P)$, bir kelime dağarcığı V , terminal sembollerin V 'ye ait bir alt kümesi T , kelime dağarcığından bir başlangıç sembolü S ve sonlu bir üretim kümesi P içerir. Küme $V - T, N$ ile gösterilir. N elemanlarına terminal olmayan semboller denir. P içindeki her üretim, sol tarafında en az bir terminal olmayan sembol içermelidir.

ÖRNEK 1 $G = (V, T, S, P)$ olsun, burada $V = \{a, b, A, B, S\}$, $T = \{a, b\}$, S başlangıç sembolüdür ve $P = \{S \rightarrow ABa, A \rightarrow BB, B \rightarrow ab, AB \rightarrow b\}$. G , bir ifadeler yapısı gramerinin bir örneğidir. ◀

Bir ifade yapısı dilbilgisi tarafından üretilen kelimelerle ilgileneceğiz.

Tanım 3

$G = (V, T, S, P)$ bir ifade yapısı dilbilgisi olsun. $w_0 = l z_0 r$ (yani, l , z_0 ve r 'nin birleştirilmesi) ve $w_1 = l z_1 r$, V üzerinde dizgeler olsun. Eğer $z_0 \rightarrow z_1$, G 'nin bir üretimi ise, w_1 'in w_0 'den doğrudan türetilir olduğunu söyleriz ve $w_0 \Rightarrow w_1$ yazarız. Eğer $w_0, w_1, \dots, w_n, V$ üzerinde dizgeler olup $w_0 \Rightarrow w_1, w_1 \Rightarrow w_2, \dots, w_{n-1} \Rightarrow w_n$ ise, o zaman w_n 'nin w_0 'den türetilir olduğunu söyleriz ve $w_0^* \Rightarrow w_n$ yazarız. w_n 'yi w_0 'den elde etmek için kullanılan adımlar dizisine türetimi denir.

ÖRNEK 2 Dizgi Aaba, Örnek 1'deki dilbilgisinde ABA'dan doğrudan türetilebilir çünkü $B \rightarrow ab$, dilbilgisinde bir üretimdir. Dizgi abababa, ABA'dan türetilebilir çünkü $ABA \Rightarrow Aaba \Rightarrow BBaba \Rightarrow B$
 $ababa \Rightarrow abababa$, $B \rightarrow ab$, $A \rightarrow BB$, $B \rightarrow ab$ ve $B \rightarrow ab$ üretimlerini ardışık olarak kullanarak elde edilmiştir. 

Tanım 4

$G = (V, T, S, P)$ bir ifade yapısı dilbilgisi olsun. G tarafından üretilen dil (veya G 'nin dili), $L(G)$ ile gösterilir, başlangıç durumu S 'den türetilebilen tüm terminal dizgilerinin kümesidir. Diğer bir deyişle,

$$L(G) = \{w \in T^* \mid S \xRightarrow{*} w\}.$$

Örnek 3 ve 4'te, bir ifade yapısı dil bilgisi tarafından üretilen dili buluyoruz.

ÖRNEK 3 G , kelime dağarcığı $V = \{S, A, a, b\}$, terminal kümesi $T = \{a, b\}$, başlangıç sembolü S ve üretimler $P = \{S \rightarrow aA, S \rightarrow b, A \rightarrow aa\}$ olan dil bilgisi olsun. Bu dil bilgisinin $L(G)$ nedir? 

Ekstra
Örnekler

Çözüm: Başlangıç durumu S 'den $S \rightarrow aA$ üretimini kullanarak aA türetebiliriz. Ayrıca üretim $S \rightarrow b$ 'yi kullanarak b türetebiliriz. aA 'dan $A \rightarrow aa$ üretimi kullanılarak $aaaa$ türetilebilir. Başka kelimeler türetilemez. Bu nedenle, $L(G) = \{b, aaa\}$. 

ÖRNEK 4 G , kelime dağarcığı $V = \{S, 0, 1\}$, terminal kümesi $T = \{0, 1\}$, başlangıç sembolü S ve üretimler $P = \{S \rightarrow 11S, S \rightarrow 0\}$ olan dil bilgisi olsun. Bu dil bilgisinin $L(G)$ nedir?

Çözüm: S 'den $S \rightarrow 0$ kullanarak 0 türetebiliriz veya $S \rightarrow 11S$ kullanarak $11S$ türetebiliriz. $11S$ 'den ya 110 ya da $1111S$ türetebiliriz. $1111S$ 'den 11110 ve $111111S$ türetebiliriz. Bir türetim aşamasında, dize sonuna iki 1 ekleyebiliriz veya dize sonuna bir 0 ekleyerek türetimi sonlandırabiliriz. Şunu varsayıyoruz ki $L(G) = \{0, 110, 11110, 1111110, \dots\}$, çift sayıda 1 ile başlayan ve 0 ile biten tüm dizelerin kümesidir. Bu, n üretiminin kullanıldığını gösteren bir indüktif argümanla kanıtlanabilir; yalnızca $n - 1$ tane 11 'in birleştirilmesi ve ardından 0 'dan oluşan terminal dizeleri üretilir. (Bu, okuyucu için bir alıştırmaya bırakılmıştır.) 

Verilen bir dili üreten bir dilbilgisi oluşturma problemi sıklıkla ortaya çıkar. Örnekler 5, 6 ve 7 bu tür problemleri tanımlamaktadır.

ÖRNEK 5 $0^n 1^n$ kümesini üreten bir ifade yapısı dilbilgisi verin $\{0^n 1^n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$.

Çözüm: Tüm 0 'lar dizisi ile aynı sayıda 1 'ler dizisinden oluşan tüm dizeleri üretmek için iki üretim kullanılabilir, boş dize de dahil. İlk üretim, dizinin başına bir 0 ekleyerek 0^n ve sonuna bir 1 ekleyerek $0^n 1$ ekleyerek daha uzun dizeler oluşturur. İkinci üretim, S 'yi boş dize ile değiştirir. Çözüm, dilbilgisi $G = (V, T, S, P)$ şeklindedir, burada $V = \{0, 1, S\}$, $T = \{0, 1\}$, S başlangıç sembolüdür ve üretimler şunlardır

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0S \\ S &\rightarrow \lambda. \end{aligned}$$

Bu dilbilgisinin doğru küme ürettiğini doğrulama okuyucuya bir alıştırmaya bırakılmıştır. 

Örnek 5, 0'ların ardından 1'lerin geldiği ve 0'lar ile 1'lerin sayısının aynı olduğu dizeler kümesini içermektedir. Örnek 6, 0'ların ardından 1'lerin geldiği ve 0'lar ile 1'lerin sayısının farklı olabileceği dizeler kümesini ele almaktadır.

ÖRNEK 6 " m ve n negatif olmayan tam sayılar olan küme $\{0^m 1^n \mid m \text{ ve } n \text{ negatif olmayan tam sayılardır}\}$ üretmek için bir ifade yapısı dilbilgisi bulun.

Çözüm: İki dilbilgisi G_1 ve G_2 vereceğiz ki bu küme üretir. Bu, iki farklı dilbilgisinin aynı dili üretebileceğini gösterecektir.

Dilbilgisi G_1 alfabesi $V = \{S, 0, 1\}$; terminal semboller $T = \{0, 1\}$; ve üretimler $S \rightarrow 0S$, $S \rightarrow 1$ ve $S \rightarrow \lambda$. O zaman, G_1 doğru küme üretir, çünkü ilk üretimi m tane kullanmak, dizenin başına m tane 0 ekler ve ikinci üretimi n tane kullanmak, dizenin sonuna n 1 ekler. Ayrıca, bu dilbilgisi tarafından üretilen her dize şu şekildedir $0^m 1^n$, çünkü bir sembolü bir dizenin başına eklemenin tek yolu, üretimi uygulayarak 0 eklemektir $S \rightarrow 0S$, ve bir sembolü dizenin sonuna eklemenin tek yolu, üretimi uygulayarak 1 eklemektir $S \rightarrow 1$.

Dilbilgisi G_2 alfabesi $V = \{S, A, 0, 1\}$; terminal semboller $T = \{0, 1\}$; ve üretimler $S \rightarrow 0S$, $S \rightarrow 1A$, $A \rightarrow 1A$, $A \rightarrow 1$ ve $S \rightarrow \lambda$. Bu dilbilgisinin doğru küme ürettiği detaylar okuyucuya bir alıştırmaya bırakılmıştır.

Bazen, tanımlaması kolay bir küme yalnızca karmaşık bir dilbilgisi ile üretilebilir. Örnek 7 bunu göstermektedir.

ÖRNEK 7 Üretilen küme $\{0^n 1^n \mid n=0, 1, 2, 3, \dots\}$ şudur ki $G=(V, T, S, P)$ $V = \{0, 1, 2, S, A, B, C\}$; $T = \{0, 1, 2\}$; başlangıç durumu S ; ve üretimler $S \rightarrow C$, $C \rightarrow 0CAB$, $S \rightarrow \lambda$, $BA \rightarrow AB$, $0A \rightarrow 01$, $1A \rightarrow 11$, $1B \rightarrow 12$, ve $2B \rightarrow 22$. Bunu okuyucuya (Alıştırma 12) bu ifadenin doğru olduğunu göstermesi için bir alıştırmaya bırakıyoruz. Verilen dilbilgisi, bu küme için üreten en basit dilbilgisi türüdür, bu bölümde daha sonra netleşecek bir anlamda.

13.1.3 İfade Yapısı Dilbilgisi Türleri

Bağlantılar

İfade yapısı dilbilgileri, üretim türlerine göre sınıflandırılabilir.

izin verilen. Noam Chomsky tarafından tanımlanan sınıflandırma şemasını açıklayacağız. Bölüm 13.4'te, bu şemada tanımlanan farklı dil türlerinin, farklı hesaplama makineleri modelleri kullanılarak tanınabilen dil sınıflarına karşılık geldiğini göreceğiz.

A tür 0 dilbilgisi, üretimleri üzerinde herhangi bir kısıtlama yoktur. A tür 1 dilbilgisi, üretimlerin $w_1 \rightarrow w_2$ biçiminde olmasına izin verebilir, $w_1 = lAr$ ve $w_2 = lwr$, burada A bir terminal olmayan semboldür, l verisifir veya daha fazla terminal olmayan sembol dizisidir ve w , terminal veya terminal olmayan sembollerin boş olmayan bir dizisidir. Ayrıca, üretim $S \rightarrow \lambda$ olabilir, yeter ki S başka bir üretimin sağ tarafında görünmesin. A tür 2 dilbilgisi yalnızca $w_1 \rightarrow w_2$ biçiminde üretimlere sahip olabilir, w_1 tek bir sembol olmalıdır ve bu sembol terminal sembol olmamalıdır. A tür 3 dilbilgisi yalnızca $w_1 \rightarrow w_2$ biçiminde üretimlere sahip olabilir, burada $w_1 = A$ ve ya $w_2 = aB$ veya $w_2 = a$, burada A ve B terminal olmayan sembollerdir ve a bir terminal semboldür, veya $w_1 = S$ ve $w_2 = \lambda$ ile.

Tip 2 gramerleri, bir üretimin sol tarafında bulunan bir terminal olmayan sembolün, string içinde ne olursa olsun, her zaman değiştirilebileceği için bağlamdan bağımsız gramerler olarak adlandırılır. Tip 2 grameri tarafından üretilen bir dil bağlamdan bağımsız dil olarak adlandırılır.

$lw_1 \rightarrow lw_2$ biçiminde bir üretim olduğunda (ancak $w_1 \rightarrow w_2$ biçiminde değilse), gramer tip 1 veya bağlama duyarlı olarak adlandırılır çünkü w_1 yalnızca l ve r dizeleriyle çevrili olduğunda w_2 ile değiştirilebilir. Tip 1 grameri tarafından üretilen bir dil bağlama duyarlı dil olarak adlandırılır. Tip 3 gramerleri de düzenli gramerler olarak adlandırılır. Düzenli bir gramer tarafından üretilen bir dil düzenli olarak adlandırılır. Bölüm 13.4, düzenli diller ile sonlu durum makineleri arasındaki ilişkiyi ele alır.

Tanımladığımız dört gramer türü arasında, bağlama duyarlı gramerlerin en karmaşık tanımı vardır. Bazen, bu gramerler farklı bir şekilde tanımlanır. $w_1 \rightarrow w_2$ biçimindeki bir üretim, w_1 uzunluğu w_2 uzunluğundan küçük veya eşit olduğunda daralmayan olarak adlandırılır. Bağlama duyarlı dillerin karakterizasyonuna göre, bir tip 1 gramerde, mevcutsa, $S \rightarrow \lambda$ üretimi dışındaki her üretim daralmayan bir üretilerdir. Bu, bağlama duyarlı bir dilde bir türetimdeki dizelerin uzunluklarının, $S \rightarrow \lambda$ üretimi kullanılmadığı sürece azalmadığını gösterir. Bu, boş dizenin bağlama duyarlı bir gramer tarafından üretilen dile ait olmasının tek yolunun üretim olması gerektiği anlamına gelir.

$S \rightarrow \lambda$ dilbilgisine bir parça olmalıdır. Bağlam duyarlı gramerlerin tanımlanmasının diğer bir yolu, tüm üretimlerin sözleşme dışı olduğunu belirtmektir. Bu özelliğe sahip bir gramer, sözleşme dışı veya monotonik olarak adlandırılır. Sözleşme dışı gramerler sınıfı, bağlam duyarlı gramerler sınıfıyla aynı değildir. Ancak, bu iki sınıf yakından ilişkilidir; aynı dil kümesini tanımladıkları gösterilebilir, tek fark, sözleşme dışı gramerlerin boş dizeyi λ üretememesidir.

ÖRNEK 8 Örnek 6'dan, $\{0^m 1^n \mid m, n=0, 1, 2, \dots\}$ düzenli bir dildir, çünkü düzenli bir gramer tarafından üretilebilir, yani, Örnek 6'daki gramer G_2 .

Ekstra
Örnekler

Bağlamdan bağımsız ve düzenli gramerler, programlama dillerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bağlamdan bağımsız gramerler, neredeyse tüm programlama dillerinin sözdizimini tanımlamaktadır. Bu gramerler, geniş bir dil yelpazesini tanımlamak için yeterince güçlüdür. Ayrıca, bir dizinin nasıl ve ne şekilde üretilebileceğini belirlemek için etkili algoritmalar geliştirilebilir. Düzenli gramerler, metin içinde belirli desenleri aramak ve bir girdi akışını bir ayrıştırıcı tarafından kullanılmak üzere bir token akışına dönüştürme süreci olan leksikal analizde kullanılır.

ÖRNEK 9 Örnek 5'ten şu sonuç çıkar: $\{0^n 1^n \mid n=0, 1, 2, \dots\}$ bağlamdan bağımsız bir dildir, çünkü bu dili n üretimleri $S \rightarrow 0S1$ ve $S \rightarrow \lambda$. Ancak, bu düzenli bir dil değildir. Bu, Bölüm 13.4'te gösterilecektir.

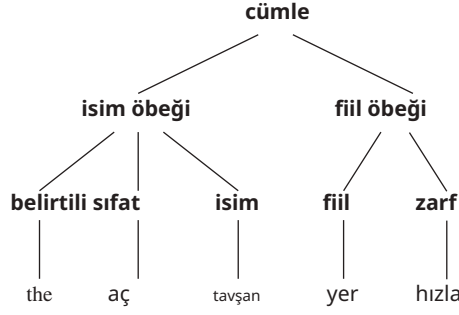
ÖRNEK 10 Küme $\{0^n 1^n 2^n \mid n=0, 1, 2, \dots\}$ bağlamdan duyarlı bir dildir, çünkü bu, Örnek 7'nin gösterdiği gibi, tip 1 bir dilbilgisi tarafından üretilebilir, ancak herhangi bir tip 2 dili tarafından üretilemez. (Bu, bölümün sonunda yer alan ek alıştırmalardaki Alıştırma 28'de gösterilmektedir.)

Tablo 1, ifade yapısı dilbilgilerini sınıflandırmak için kullanılan terminolojiyi özetlemektedir.

13.1.4 Türetim Ağaçları

Bağlamdan bağımsız bir dilbilgisi tarafından üretilen bir türetim, sıralı köklü bir ağaç kullanılarak grafiksel olarak temsil edilebilir, bu ağaç bir türetim veya ayrıştırma ağacı olarak adlandırılır. Bu ağacın kökü başlangıç sembolünü temsil eder. Ağacın iç düğümleri,

TABLO 1 Dilbilgisi Türleri.	
Tür	Üretimlere Yönelik Kısıtlamalar $w_1 \rightarrow w_2$
0	Hiçbir kısıtlama yok
1	$w_1 = lAr$ ve $w_2 = lwr$, burada $A \in N, l, r, w \in (N \cup T)^*$ ve $w \neq \lambda$; or $w_1 = S$ ve $w_2 = \lambda$, S başka bir türetimin sağ tarafında değilse
2	$w = A$, A bir terminal olmayan semboldür
3	$w_1 = A$ ve $w_2 = aB$ veya $w_2 = a$, $A \in N, B \in N$ ve $a \in T$; veya $w_1 = S$ ve $w_2 = \lambda$



ŞEKİL 1 Bir türetim ağacı.

Türetimde ortaya çıkan. Ağacın yaprakları, ortaya çıkan terminal sembolleri temsil eder. Eğer üretim $A \rightarrow w$ türetimde ortaya çıkıyorsa, burada w bir kelimedir, A 'yı temsil eden tepe noktası, soldan sağa doğru w içindeki her sembolü temsil eden çocuk tepe noktalarına sahiptir.

ÖRNEK 11 Bu bölümün girişinde verilen *aç tavşanın hızla yemesi* türetimi için bir türetim ağacı oluşturun.

Çözüm: Türetim ağacı Şekil 1'de gösterilmiştir.

Bir dizenin, bir bağlamdan bağımsız dil bilgisi tarafından üretilip üretilmediğini belirlemek problemi, birçok uygulamada ortaya çıkar, örneğin derleyici inşasında. Bir dize verildiğinde, bir dil bilgisi tarafından üretilip üretilmediğini belirlemenin basit yaklaşımı, başlangıç durumundan başlayarak verilen dizeye ulaşan uygulanabilir üretim dizisini aramaktır. Böyle bir yaklaşımı takip ederken, birkaç adım ileri düşünmek faydalıdır. Bu yaklaşım yukarıdan aşağıya ayrıştırma olarak bilinir. İkinci bir yaklaşım, aşağıdan yukarıya ayrıştırma olarak bilinir, verilen dizeden geriye doğru çalışarak, başlangıç sembolüne ulaşmak için üretimleri birer birer geri alma amacını taşır. Bu iki yaklaşımı Örnek 12'de bu probleme açıklıyoruz.

ÖRNEK 12 Kelimenin *cbab* diline ait olup olmadığını belirleyin $G = (V, T, S, P)$, burada $V = \{a, b, c, A, B, C, S\}$, $T = \{a, b, c\}$, S başlangıç sembolüdür ve üretimler şunlardır:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \\ A &\rightarrow Ca \\ B &\rightarrow Ba \\ B &\rightarrow Cb \\ B &\rightarrow b \\ C &\rightarrow cb \\ C &\rightarrow b. \end{aligned}$$

Çözüm: Bu probleme üstten aşağı bir yaklaşım, S ile başlayıp *cbab* türetmeye çalışmaktır bir dizi üretim kullanarak. Çünkü S sol tarafında yalnızca bir üretim vardır, $S \Rightarrow AB$ ile başlamalıyız. Sonra, sol tarafında A olan tek üretimi kullanıyoruz,

Bağlantılar



©SASCHA SCHUERMANN/
AFP/Getty Images

AVRAM NOAM CHOMSKY (1928 DOĞUMLU) Noam Chomsky, Philadelphia'da doğmuş, bir İbranice alimidir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini dilbilim alanında, hepsini Pennsylvania Üniversitesi'nden almıştır. 1950'den 1951'e kadar Pennsylvania Üniversitesi'nde çalışmıştır. 1955'te M.I.T. fakültesine katılmış, mühendislik öğrencilerine Fransızca ve Almanca öğretmeye başlamıştır. Chomsky şu anda M.I.T.'de yabancı diller ve dilbilim alanında Ferrari P. Ward Profesörü olarak görev yapmaktadır. Dilbilime yaptığı birçok temel katkı ile tanınmaktadır, bunlar arasında gramerlerin incelenmesi de bulunmaktadır. Chomsky, aynı zamanda açık sözlü siyasi aktivizmi ile de geniş çapta tanınmaktadır.

yani, $A \rightarrow Ca$, elde etmek için $S \Rightarrow AB \Rightarrow CaB$. Çünkü $cbab$, sembollerle başlar cb , üretimi kullanıyoruz $C \rightarrow cb$. Bu bize $S \Rightarrow AB \Rightarrow CaB \Rightarrow cbaB$ verir. Üretimi kullanarak bitiriyoruz $B \rightarrow b$, elde etmek için $S \Rightarrow AB \Rightarrow CaB \Rightarrow cbaB \Rightarrow cbab$.

Aynı problemi aşağıdan yukarıya ayrıştırma kullanarak çözeceğiz. Çünkü $cbab$, türetilmesi gereken dizidir, üretimi kullanabiliriz $C \rightarrow cb$, böylece $Cab \Rightarrow cbab$. Sonra, üretimi kullanabiliriz $A \rightarrow Ca$, böylece $Ab \Rightarrow Cab \Rightarrow cbab$. Üretimi kullanarak $B \rightarrow b$ verir $AB \Rightarrow Ab \Rightarrow Cab \Rightarrow cbab$. Son olarak, kullanarak $S \rightarrow AB$, bir tam türetim gösterir $cbabS \Rightarrow AB \Rightarrow Ab \Rightarrow Cab \Rightarrow cbab$.

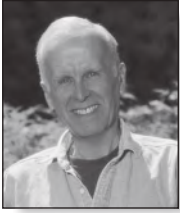
Örnek 12, hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya ayrıştırma kullanarak bir ayrıştırma probleminin çözümünü sunmaktadır. Her iki yaklaşım da bu problem için kolaydı. Ancak, ayrıştırma problemleri oldukça zorlu olabilir. Yani, bir dizinin bir bağlamdan bağımsız dil tarafından üretilip üretilmediğini belirlemek oldukça zor olabilir. Ayrıştırma bu kadar önemli olduğundan, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya ayrıştırma için birçok strateji ve algoritma geliştirilmiştir. Bu algoritmalar bu kitabın kapsamının dışındadır. İlgiilenen okuyucuların daha fazla bilgi edinmek için [AhLaSeUI06] ile danışmaları önerilir.

13.1.5 Backus–Naur Form

Bağlantılar

Bazen tip 2 dilbilgisini belirtmek için kullanılan başka bir notasyon vardır, buna Backus–Naur formu (BNF), bunu icat eden John Backus ve geliştiren Peter Naur'ın adını almıştır.

Bağlantılar



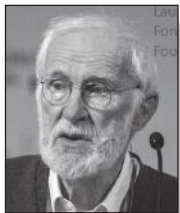
Louis Bachrach'ın izniyle

JOHN BACKUS (1924–2007) John Backus, Philadelphia'da doğdu ve Wilmington, Delaware'de büyüdü. Pottstown, Pennsylvania'daki Hill School'a gitti. Her yıl yaz okuluna gitmek zorundaydı çünkü çalışmamayı sevmezdi ve ciddi bir öğrenci değildi. Ancak, yazlarını New Hampshire'da geçirmeyi sevdi ve burada yaz okuluna katıldı ve yelken gibi yaz etkinlikleriyle eğlendi. Babasına, kimya okumak için Virginia Üniversitesi'ne kaydoldu. Ancak, kısa sürede kimyanın kendisi için uygun olmadığını anladı ve 1943'te orduya girdi, burada tıbbi eğitim aldı ve bir askeri hastanede nörocerrahi bölümünde çalıştı. Ironik bir şekilde, Backus kısa süre sonra kafatasında bir kemik tümörü teşhisi kondu ve metal bir plaka takıldı. Ordudaki tıbbi çalışmaları onu tıp okuluna girmeye ikna etti, ancak gerekli ezberlemeyi sevmeyi için dokuz ay sonra bunu bıraktı. Tıp okulundan ayrıldıktan sonra, kendi yüksek kaliteli sesini yapmak istediği için radyo teknisyenleri okuluna girdi. Bu okulda bir öğretmen, potansiyelini fark etti ve bir dergideki makale için gereken bazı matematiksel hesaplamalarda ona yardım etmesini istedi.

Sonunda, Backus'un ilgisini çeken şeyi buldu: matematik ve uygulamaları. Columbia Üniversitesi'ne kaydoldu ve buradan matematik alanında hem lisans hem de yüksek lisans diploması aldı. Backus, 1950 yılında IBM'e programcı olarak katıldı. IBM'in erken dönem bilgisayarlarının tasarım ve geliştirilmesinde yer aldı. 1954'ten 1958'e kadar, FORTRAN'ı geliştiren IBM grubuna liderlik etti.

Backus, 1958 yılında IBM Watson Araştırma Merkezi'nde bir personel üyesi oldu. Bu dilin sözdizimini tanımlamak için şimdi Backus–Naur formu olarak adlandırılan yöntemi kullanarak ALGOL programlama dilinin tasarımını yapan komitelerin bir parçasıydı.

(ALGOL'ün geliştirilmesi, Pascal ve C dahil olmak üzere diğer programlama dillerinin gelişimine yol açtı.) Daha sonra, Backus, küme ailelerinin matematiği ve işlevsel programlama tarzı üzerinde çalıştı. 1963 yılında IBM Fellow oldu ve 1974'te Ulusal Bilim Madalyası'nı, 1977'de ise Bilgisayar Mühendisliği Derneği'nden prestijli Turing Ödülü'nü aldı.



©Heidelberg Laureate Forum Foundation

PETER NAUR (1928–2016) Peter Naur, Kopenhag'a yakın Frederiksberg'de doğdu. Çocukken astronomiye ilgi duymaya başladı. Sadece gök cisimlerini gözlemlemekle kalmadı, aynı zamanda kuyruklu yıldızların ve asteroitlerin yörüngelerini de hesapladı. Naur, Kopenhag Üniversitesi'ne gitti ve 1949'da diplomasını aldı. 1950 ve 1951 yıllarını Cambridge'de geçirdi ve burada erken bir bilgisayarı kullanarak kuyruklu yıldızların ve gezegenlerin hareketlerini hesapladı. Danimarka'ya döndükten sonra astronomi alanında çalışmaya devam etti ancak bilgisayar ile olan bağlarını sürdürdü. 1955 yılında, ilk Danimarka bilgisayarının inşasında danışmanlık yaptı. 1959'da Naur, astronomiden tam zamanlı bir faaliyet olarak bilgisayara geçiş yaptı. Tam zamanlı bir bilgisayar bilimcisi olarak ilk işi, ALGOL programlama dilinin geliştirilmesine katılmaktı. 1960'tan 1967'ye kadar ALGOL ve COBOL için derleyicilerin geliştirilmesi üzerinde çalıştı. 1969'dan 1999'a kadar Kopenhag Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi profesörüydü ve burada programlama metodolojisi alanında çalıştı. Araştırma ilgi alanları, bilgisayar programlarının tasarımı, yapısı ve performansını içeriyordu. Naur, hem yazılım mimarisi hem de yazılım mühendisliği alanlarında bir öncüydü. O, bilgisayar programlarının matematiğin bir dalı olduğu görüşünü reddetti ve bilgisayar biliminin *datalogy* olarak adlandırılmasını tercih etti.

Eski Hint

gramercisi Paṇ. ini
Sanskritçeyi

3959 kural ile tanımladı;
Backus-Naur biçimi
bazen

Backus-Pan. ini biçimi olarak adlandırılır.

programlama dili ALGOL'un tanımında kullanmak için. (Şaşırtıcı bir şekilde, bir notasyon yaklaşık 2500 yıl önce Sanskritçendilbilgisini tanımlamak için kullanılan Backus-Naur biçimine oldukça benzer.) Backus-Naur biçimi, Java dahil birçokbilgisayar dilinin sözdizimsel kurallarını tanımlamak için kullanılır. Tip 2 dilbilgisindeki üretimler, sol tarafında tek bir non-terminal sembolü bulunan üretimlerdir. Tüm üretimleri ayrı ayrı listelemek yerine, sol tarafta aynı non-terminal sembolüne sahip olanları tek bir ifadede birleştirebiliriz. Bir üretimde sembolü $\rightarrow$ kullanmak yerine, sembolü $::=$ kullanırız. Tüm non-terminal sembollerini parantez içine alırız, $\langle \rangle$, ve üretimlerin tüm sağ taraflarını aynı ifadede listeleriz, bunları çubuklarla ayırarak. Örneğin, üretimler $A \rightarrow Aa, A \rightarrow a$ ve $A \rightarrow AB$ şu şekilde birleştirilebilir: $\langle A \rangle ::= \langle A \rangle a | a | \langle A \rangle \langle B \rangle$.

Örnek 13, Backus-Naur biçiminin programlama dillerinin sözdizimini tanımlamak için nasıl kullanıldığını göstermektedir. Örneğimiz, Backus-Naur biçiminin ALGOL 60'ın tanımındaki orijinal kullanımından gelmektedir.

ÖRNEK 13 ALGOL 60'da bir tanımlayıcı (bir değişken gibi bir varlığın adı) bir dizeden oluşur

Ekstra Örnekler

alfanümerik karakterler (yani, harfler ve rakamlar) ve bir harfle başlamalıdır. Bu kuralları Backus-Naur'da izin verilen tanımlayıcılar kümesini tanımlamak için kullanabiliriz:

$$\begin{aligned}\langle \text{identifier} \rangle &::= \langle \text{letter} \rangle | \langle \text{identifier} \rangle \langle \text{letter} \rangle | \langle \text{identifier} \rangle \langle \text{digit} \rangle \\ \langle \text{letter} \rangle &::= a | b | \dots | y | z \\ \langle \text{digit} \rangle &::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9\end{aligned}$$

üç nokta, 26 harfin tamamının dahil olduğunu gösterir

Örneğin, geçerli bir tanımlayıcı $x99a$ üretmek için, ilk kuralı kullanarak

$\langle \text{identifier} \rangle$ yerine $\langle \text{identifier} \rangle \langle \text{letter} \rangle$, ikinci kuralı kullanarak $\langle \text{identifier} \rangle a$ elde edebiliriz, ilk kuralı iki kez kullanarak $\langle \text{identifier} \rangle \langle \text{digit} \rangle \langle \text{digit} \rangle a$ elde edebiliriz, üçüncü kuralı iki kez kullanarak $\langle \text{identifier} \rangle 99a$ elde edebiliriz, ilk kuralı kullanarak $\langle \text{letter} \rangle 99a$ elde edebiliriz ve nihayetinde ikinci kuralı kullanarak $x99a$ elde edebiliriz.

EXAMPLE 14 Bu bölümün girişinde tanımlanan İngilizce alt kümesi için dilbilgisinin Backus-Naur biçimi nedir?

Çözüm: Bu dilin Backus-Naur biçimi

$$\begin{aligned}\langle \text{sentence} \rangle &::= \langle \text{noun phrase} \rangle \langle \text{verb phrase} \rangle \\ \langle \text{noun phrase} \rangle &::= \langle \text{article} \rangle \langle \text{adjective} \rangle \langle \text{noun} \rangle | \langle \text{article} \rangle \langle \text{noun} \rangle \\ \langle \text{verb phrase} \rangle &::= \langle \text{verb} \rangle \langle \text{adverb} \rangle | \langle \text{verb} \rangle \\ \langle \text{article} \rangle &::= a | the \\ \langle \text{adjective} \rangle &::= large | hungry \\ \langle \text{noun} \rangle &::= rabbit | mathematician \\ \langle \text{verb} \rangle &::= eats | hops \\ \langle \text{adverb} \rangle &::= quickly | wildly\end{aligned}$$

ÖRNEK 15 İmzalı tam sayıların ondalık gösterim için Backus-Naur formunu verin. (Bir imzalı tam sayı, artı işareti veya eksi işareti ile önceden gelen bir negatif olmayan tam sayıdır.)

Çözüm: İmzalı tam sayıları üreten bir dilbilgisi için Backus-Naur formu

$$\begin{aligned}\langle \text{signed integer} \rangle &::= \langle \text{sign} \rangle \langle \text{integer} \rangle \\ \langle \text{sign} \rangle &::= + | - \\ \langle \text{integer} \rangle &::= \langle \text{digit} \rangle | \langle \text{digit} \rangle \langle \text{integer} \rangle \\ \langle \text{digit} \rangle &::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9\end{aligned}$$

Backus–Naur formu, çeşitli uzantılarla birlikte, Java ve LISP gibi programlama dillerinin, database dilleri, SQL gibi; ve XML gibi işaretleme dilleri için sözdizimini belirtmek te yaygın olarak kullanılmaktadır. Programlama dillerinin tanımında yaygın olarak kullanılan Backus–Naur formunun bazı uzantıları, Alıştırma 34'ün önsözünde tanıtılmaktadır.

Egzersizler

Egzersizler 1–3, başlangıç sembolü cümle, terminal kümesi $T = \{\text{tembel, mutlu, kaplumbağa, tavşan, geçer, koşar, hızlı, yavaş}\}$, ve *nonterminal kümesi* $N = \{\text{isim}$ ifadesi, geçişli fiil ifadesi, geçişsiz fiil ifadesi, belirleyici, sıfat, isim, fiil, zarf}, ve üretimler:

cümle $\rightarrow$ isim ifadesi geçişli fiil ifadesi **geçişli fiil ifadesi**
 isim ifadesi
 cümle $\rightarrow$ isim ifadesi geçişsiz fiil ifadesi **geçişsiz fiil ifadesi**
 isim ifadesi $\rightarrow$ belirleyici sıfat isim
 isim ifadesi $\rightarrow$ belirleyici isim **isim**
 geçişli fiil ifadesi $\rightarrow$ geçişli fiil **geçişli fiil**
 geçişsiz fiil ifadesi $\rightarrow$ geçişsiz fiil zarf **geçişsiz fiil**
 geçişsiz fiil ifadesi $\rightarrow$ geçişsiz fiil **geçişsiz fiil**
 belirleyici $\rightarrow$ the
 sıfat $\rightarrow$ sleepy
 sıfat $\rightarrow$ happy
 isim $\rightarrow$ kaplumbağa
 isim $\rightarrow$ tavşan
 geçişli fiil $\rightarrow$ geçer
 geçişsiz fiil $\rightarrow$ koşar
 zarf $\rightarrow$ hızlı
 zarf $\rightarrow$ yavaş

1. Bu üretim kümesini kullanarak, bu cümlelerin her birinin geçerli bir cümle olduğunu gösterin.
 - a) *mutlu tavşan koşar*
 - b) *uykulu kaplumbağa hızlı koşar*
 - c) *kaplumbağa tavşanı geçer*
 - d) *uykulu tavşan mutlu kaplumbağayı geçer*
2. Egzersiz 1'de verilenler dışında beş başka geçerli cümle bulun.
3. *uykulu kaplumbağa tavşanı koşuyor* geçerli bir cümle olmadığını göster.
4. Let $G = (V, T, S, P)$ cümle yapısı dilbilgisi olsun $V = \{0, 1, A, S\}$, $T = \{0, 1\}$ ve üretim kümesi $P: S \rightarrow 1S, S \rightarrow 00A, A \rightarrow 0A, ve A \rightarrow 0$.
 - a) 111000'in G tarafından üretilen dilin bir parçası olduğunu gösterin.
 - b) 11001'in G tarafından üretilen dilin bir parçası olmadığını gösterin.
 - c) G tarafından üretilen dil nedir?

5. Let $G = (V, T, S, P)$ cümle yapısı dilbilgisi olsun $V = \{0, 1, A, B, S\}$, $T = \{0, 1\}$ ve üretim kümesi $P: S \rightarrow 0A, S \rightarrow 1A, A \rightarrow 0B, B \rightarrow 1A, B \rightarrow 1$.
 - a) 10101'in G tarafından üretilen dilin bir parçası olduğunu gösterin.
 - b) 10110'un G tarafından üretilen dilin bir parçası olmadığını gösterin.
 - c) G tarafından üretilen dil nedir?
- *6. Let $V = \{S, A, B, a, b\}$ ve $T = \{a, b\}$. Üretim kümesi P olan dilbilgisi (V, T, S, P) tarafından üretilen dili bulun.
 - a) $S \rightarrow AB, A \rightarrow ab, B \rightarrow bb$.
 - b) $S \rightarrow AB, S \rightarrow aA, A \rightarrow a, B \rightarrow ba$.
 - c) $S \rightarrow AB, S \rightarrow AA, A \rightarrow aB, A \rightarrow ab, B \rightarrow b$.
 - d) $S \rightarrow AA, S \rightarrow B, A \rightarrow aaA, A \rightarrow aa, B \rightarrow bB, B \rightarrow b$.
 - e) $S \rightarrow AB, A \rightarrow aAb, B \rightarrow bBa, A \rightarrow \lambda, B \rightarrow \lambda$.
7. Verilen gramerle $0^3 1^3$ için bir türetim oluşturun. Örnek 5'te.
8. Örnek 5'te verilen gramere göre, gramerin küme $\{0^m 1^n | m=0, 1, 2, \dots, n\}$ 'yi ürettiğini gösterin.
9. a) $0^2 1^4$ için Örnek 6'daki gramer G_1 ile bir türetim oluşturun.
 b) $0^2 1^4$ için Örnek 6'daki gramer G_2 ile bir türetim oluşturun.
10. a) Örnek 6'da verilen gramer G_1 küme $\{0^m 1^n | m, n=0, 1, 2, \dots\}$ 'yi ürettiğini gösterin.
 b) Örnek 6'daki gramer G_2 aynı küme'yi üretmekte midir.
11. Örnek 7'de verilen gramerle $0^2 1^2 2^2$ için bir türetim oluşturun.
- *12. Örnek 7'de verilen gramere göre, gramerin küme $\{0^m 1^n 2^m | m=0, 1, 2, \dots, n\}$ 'yi ürettiğini gösterin.
13. Bu dillerden her biri için bir ifade-yapı grameri bulun.
 - a) 0, 1 ve 11 bit dizilerini içeren küme
 - b) yalnızca 1'lerden oluşan bit dizileri kümesi
 - c) 0 ile başlayıp 1 ile biten bit dizileri kümesi
 - d) bir 0 ile başlayıp ardından çift sayıda 1 gelen bit dizileri kümesi
14. Bu dillerden her biri için bir ifade-yapı grameri bulun.
 - a) 10, 01 ve 101 bit dizilerini içeren küme
 - b) 00 ile başlayan ve bir veya daha fazla 1 ile biten bit dizileri kümesi
 - c) Sonunda bir 0 ile biten, çift sayıda 1'den oluşan bit dizileri kümesi

- d) Ne iki ardışık 0 ne de iki ardışık 1 içeren bit dizileri kümesi

- *15. Bu dillerden her biri için bir ifade yapısı dilbilgisi bulun.
- Çift sayıda 0 ve hiç 1 içeren tüm bit dizileri kümesi
 - Bir 1 ile başlayıp tek sayıda 0 içeren tüm bit dizileri kümesi
 - Çift sayıda 0 ve çift sayıda 1 içeren tüm bit dizileri kümesi
 - 10 veya daha fazla 0 ve hiç 1 içeren tüm dizelerin kümesi
 - 1'den daha fazla 0 içeren tüm dizelerin kümesi
 - 0 ve 1'lerin eşit sayıda bulunduğu tüm dizelerin kümesi
 - 0 ve 1'lerin eşit olmayan sayıda bulunduğu tüm dizelerin kümesi

16. Bu kümeleri oluşturmak için cümle yapısı gramerleri oluşturun.

- $\{1^n | n \geq 0\}$
- $\{10^n | n \geq 0\}$
- $\{(11)^n | n \geq 0\}$

17. Bu kümeleri oluşturmak için cümle yapısı gramerleri oluşturun.

- $\{0^n | n \geq 0\}$
- $\{1^n 0 | n \geq 0\}$
- $\{(000)^n | n \geq 0\}$

18. Bu kümeleri oluşturmak için cümle yapısı gramerleri oluşturun.

- $\{01^{2n} | n \geq 0\}$
- $\{0^n 1^{2n} | n \geq 0\}$
- $\{0^n 1^m 0^n | m \geq 0 \text{ and } n \geq 0\}$

19. $V = \{S, A, B, a, b\}$ ve $T = \{a, b\}$. $G = (V, T, S, P)$ tür 0 grameri mi, ama tür 1 grameri değil, tür 1 grameri ama tür 2 grameri değil, ya da tür 2 grameri ama tür 3 grameri değilse, P , üretim kümesi, şudur:

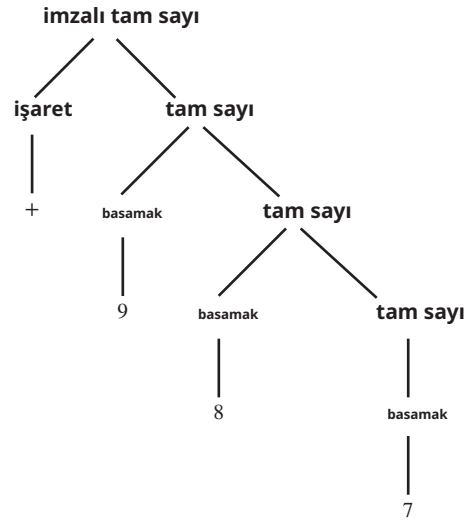
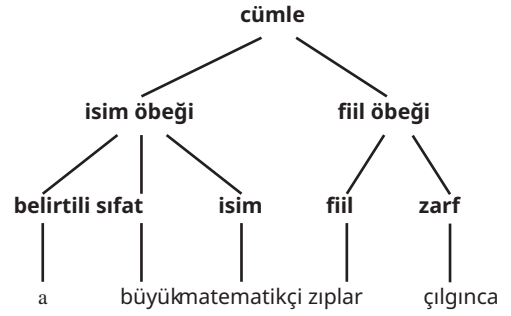
- $S \rightarrow aAB, A \rightarrow Bb, B \rightarrow \lambda$.
- $S \rightarrow aA, A \rightarrow a, A \rightarrow b$.
- $S \rightarrow ABa, AB \rightarrow a$.
- $S \rightarrow ABA, A \rightarrow aB, B \rightarrow ab$.
- $S \rightarrow bA, A \rightarrow B, B \rightarrow a$.
- $S \rightarrow aA, aA \rightarrow B, B \rightarrow aA, A \rightarrow b$.
- $S \rightarrow bA, A \rightarrow b, S \rightarrow \lambda$.
- $S \rightarrow AB, B \rightarrow aAb, aAb \rightarrow b$.
- $S \rightarrow aA, A \rightarrow lB, B \rightarrow b, B \rightarrow \lambda$.
- $S \rightarrow A, A \rightarrow B, B \rightarrow \lambda$.

20. A palindrom, geriye doğru okunduğunda da ileri doğru okunduğunda da aynı olan bir dizgedir. Yani, bir dize w , b urada $w = w^R$, burada w^R , dize w 'nin tersidir. Tüm palindrom kümesini üreten bir bağlamdan bağımsız dilbilgisi bulun. $\text{Alfabe} \{0, 1\}$.

- *21. G_1 ve G_2 bağlamdan bağımsız dilbilgileri olsun, sırasıyla $L(G_1)$ ve $L(G_2)$ dillerini üretsün. Bu kümelerin her birini üreten bir bağlamdan bağımsız dilbilgisi olduğunu gösterin.

- $L(G_1) \cup L(G_2)$
- $L(G_1)L(G_2)$
- $L(G_1)^*$

22. Burada gösterilen türetim ağaçlarını kullanarak oluşturulan dizeleri bulun.



23. Egzersiz 1'deki cümleler için türetim ağaçları oluşturun.

24. G 'yi, $V = \{a, b, c, S\}$; $T = \{a, b, c\}$; başlangıç sembolü S ; ve üretimler $S \rightarrow abS$, $S \rightarrow bcS$, $S \rightarrow bbS$, $S \rightarrow a$, ve $S \rightarrow cb$ olarak tanımlayın. Türetim ağacı oluşturun

- $bcbba$.
- $bbcbba$.
- $bcabbbcb$.

- *25. Üstten aşağıya ayrıştırma kullanarak, aşağıdaki dizele rinörnek 12'deki dilin grameri tarafından üretilip üretilmediğini belirleyin.

- $baba$
- $abab$
- $cbaba$
- $bbcbba$

- *26. Aşağıdan yukarıya ayrıştırma kullanarak, 25. Egzersizdeki dizelerinörnek 12'deki dilin grameri tarafından üretilip üretilmediğini belirleyin.

27. Bu gramer kullanılarak–109 için bir türetim ağacı oluşturun.
28. a) Üretimlerin bir gramerde ne olduğunu açıklayın eğer Üretimler için Backus–Naur formu aşağıdaki gibiyse:

$$\begin{aligned}\langle expression \rangle &::= (\langle expression \rangle) | \\ &\quad \langle expression \rangle + \langle expression \rangle | \\ &\quad \langle expression \rangle * \langle expression \rangle | \\ &\quad \langle variable \rangle \\ \langle variable \rangle &::= x | y\end{aligned}$$

- b) Bu gramerde $(x*y)+x$ için bir türetim ağacı bulun.
29. a) Tüm işaretli ondalık sayıları üreten bir ifade yapısı grameri oluşturun, bir işaret, ya+ ya da–; bir negatif olmayan tam sayı; ve ya boş bir dize ya da bir ondalık nokta ve ardından pozitif bir tam sayıdan oluşan bir ondalık kesir, burada bir tam sayıda başlangıç sıfırlarının aizin verilmektedir.
- b) Bu gramerin Backus–Naur formunu verin.
- c) Bu gramerde–31.4 için bir türetim ağacı oluşturun.
30. a) a/b biçimindeki tüm kesirler için bir ifade yapısı grameri oluşturun, b pozitif bir tam sayı ve a ondalık notasyonda işaretli bir tam sayıdır.
- b) Bu gramerin Backus–Naur formu nedir?
- c) Bu gramerde $+311/17$ için bir türetim ağacı oluşturun.
31. Bir tanımlayıcı için Backus–Naur formunda üretim kuralları verin eğer bu,
- a) bir veya daha fazla küçük harften oluşabiliyorsa.
- b) en az üç ama en fazla altı küçük harften oluşabiliyorsa.
- c) bir büyük harfle başlayan bir ila altı büyük veya küçük harften oluşabiliyorsa.
- d) bir küçük harf, ardından bir rakam veya alt çizgi, ardından üç veya dört alfanümerik karakter (küçük veya büyük harfler ve rakamlar) ile takip ediliyorsa.

32. Bir kişinin adı için Backus–Naur formunda üretim kuralları verin eğer bu ad, yalnızca ilk harfi büyük olan bir dizi harften oluşan bir ilk adı; bir orta kısaltma; ve herhangi bir harf dizisi olabilen bir soyadı içeriyorsa.
33. C programlama dilindeki tüm tanımlayıcıları üreten Backus–Naur formunda üretim kuralları verin. C'de bir tanımlayıcı, bir harf veya bir alt çizgi ile başlar () ve ardından bir veya daha fazla küçük harf, büyük harf, alt çizgi ve rakam gelir.

➤ Backus–Naur formuna birkaç uzantı, cümle yapısı gramerlerini tanımlamak için yaygın olarak kullanılır. Bu tür bir uzantıda, bir soru işareti (?) solundaki sembolün veya parantez içindeki sembol grubunun sıfır veya bir kez görünebileceğini belirtir (bu

Bu, isteğe bağlıdır, bir yıldız (*) solundaki sembolün sıfır veya daha fazla kez görünebileceğini, artı (+) ise solundaki sembolün bir veya daha fazla kez görünebileceğini belirtir. Bu uzantılar, genişletilmiş Backus–Naur formunun (EBNF) bir parçasıdır ve ?, *, ve + sembollerine metakarakterler denir. EBNF'de, nonterminalleri belirtmek için kullanılan parantezler genellikle gösterilmez.

34. EBNF'deki bu üretim kümeleri tarafından tanımlanan dize kümesini tanımlayın.

a) $dize::=L+D?L+$

$$L::=a | b | c$$

$$D::=0 | 1$$

b) $dize::=işaret D+ | D+$

$$işaret::=+ | -$$

$$D::=0|1|2|3|4|5|6|7|8|9$$

c) $dize::=L*(D+)?L*$

$$L::=x|y$$

$$D::=0 | 1$$

35. Genişletilmiş Backus–Naur formunda, isteğe bağlı bir işaret, negatif olmayan bir tam sayı ve ya boş bir dize ya da bir ondalık nokta ile ardından isteğe bağlı bir pozitif tam sayı ve isteğe bağlı olarak bazı sıfırların önceden geldiği ondalık kesir içeren tüm ondalık sayıları üreten üretilen kurallarını verin.

36. Genişletilmiş Backus–Naur formunda, bir sandviğin alt dilim ekmeği; hardal veya mayonez; isteğe bağlı marul; isteğe bağlı bir dilim domates; bir veya daha fazla dilim hindi, tavuk veya rostito biftek (herhangi bir kombinasyonda); isteğe bağlı olarak bazı dilim peynir; ve üst dilim ekmekten oluştuğu durumlarda bir sandviç üreten üretim kurallarını verin.

37. C programlama dilindeki tanımlayıcılar için genişletilmiş Backus–Naur formunda üretim kurallarını verin (örneğin, Egzersiz 33'e bakın).

38. Genişletilmiş Backus–Naur formundaki bir dilbilgisi için üretilenlerin, Backus–Naur formundaki bir dilbilgisi için bir üretim setine nasıl çevrilebileceğini açıklayın.

Bu, postfix (veya ters Lehçe) notasyonundaki ifadelerin sözdizimini tanımlayan Backus–Naur formudur.

$$\langle expression \rangle ::= \langle term \rangle | \langle term \rangle \langle term \rangle \langle addOperator \rangle$$

$$\langle addOperator \rangle ::= + | -$$

$$\langle term \rangle ::= \langle factor \rangle | \langle factor \rangle \langle factor \rangle \langle mulOperator \rangle$$

$$\langle mulOperator \rangle ::= * | /$$

$$\langle factor \rangle ::= \langle identifier \rangle | \langle expression \rangle$$

$$\langle identifier \rangle ::= a | b | \dots | z$$

39. Bu dizelerin her biri için, postfix notasyonu için verilen dilbilgisi tarafından üretilip üretilmediğini belirleyin. Eğer üretilmişse, diziyi üretmek için kullanılan adımları bulun.

a) $abc*+$

b) $xy++$

c) $xy-z*$

d) $wxyz-* /$

e) $ade-*$

40. İfadelere infix notasyonunda tanımak için Backus-Naur formunu kullanın, burada operatörler ve tanımlayıcılar kümesi, Egzersiz 39'un önsözünde verilen postfix ifadeler için BNF ile aynıdır, ancak parantezler, faktör olarak kullanılan ifadeleri çevrelemelidir.
41. Bu dizelerin her biri için, infix ifadeleri için grammer tarafından üretilip üretilmediğini belirleyin.

Eğer üretilmişse, dizinin üretilmesi için kullanılan adımları bulun.

- a) $x+y+z$ b) $a/b+c/d$
 c) $m*(n+p)$ d) $+m-n+p-q$
 e) $(m+n)*(p-q)$

42. G bir dilbilgisi olsun ve R , yalnızca w_1 , G 'de w_0 'dan doğrudan türetiliyorsa, (w_0, w_1) sıralı çiftini içeren ilişki olsun. R 'nin yansıtıcı geçişli kaplaması nedir?

13.2 Çıktılı Sonlu Durum Makineleri

13.2.1 Giriş



Bilgisayarlardaki bileşenler de dahil olmak üzere birçok tür makine, sonlu durum makinesi. Sonlu durum makinelerinin birkaç türü, modellerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sonlu durum makinelerinin tüm versiyonları, belirlenmiş bir başlangıç durumu, bir girdi alfabesi ve her durum ve girdi çiftine bir sonraki durumu atayan bir geçiş fonksiyonu ile birlikte sonlu bir durum kümesi içerir. Sonlu durum makineleri, bilgisayar bilimi ve veri ağları uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, sonlu durum makineleri, yazım denetimi, dilbilgisi denetimi, büyük k metin kütlelerini dizinleme veya arama, konuşma tanıma, XML ve HTML gibi işaretleme dilleri kullanarak metin dönüştürme ve bilgisayarların nasıl iletişim kuracağını belirten ağ protokolleri için programların temelini oluşturur.

Bu bölümde, çıktı üreten sonlu durum makinelerini inceleyeceğiz. Sonlu durum makinelerinin bir otomatı, girişi geciktiren bir makineyi, tam sayıları toplayan bir makineyi ve bir bit dizisinin belirli bir deseni içerip içermediğini belirleyen bir makineyi nasıl modelleyebileceğini göstereceğiz.

Resmi tanımları vermeden önce, bir otomatın nasıl modellenebileceğini göstereceğiz. Bir otomat, beş sentlik (5 cent), on sentlik (10 cent) ve çeyrek (25 cent) paraları kabul eder. Toplamda 30 sent veya daha fazla para yatırıldığında, makine hemen 30 sentin üzerindeki miktarı iade eder. 30 sent yatırıldığında ve herhangi bir fazla iade edildiğinde, müşteri turuncu bir düğmeye basarak portakal suyu alabilir veya kırmızı bir düğmeye basarak elma suyu alabilir. Makinenin nasıl çalıştığını, durumlarını belirterek, giriş alındığında nasıl durum değiştirdiğini ve her giriş ve mevcut durum kombinasyonu için üretilen çıktıyı tanımlayabiliriz.

Makine, $5i$ sent topladığı durumlar olan yedi farklı durumda olabilir: s_i , $i=0, 1, 2, \dots, 6$, burada s_i makinenin $5i$ sent topladığı durumdur. Makine, 0 sent alındığında s_0 durumunda başlar. Olası girişler 5 sent, 10 sent, 25 sent, turuncu düğme (O) ve kırmızı düğme (R)dir. Olası çıktılar hiçbir şey (n), 5 sent, 10 sent, 15 sent, 20 sent, 25 sent, bir portakal suyu ve bir elma suyudur.

Bu makinenin nasıl çalıştığını bu örnekle gösteriyoruz. Varsayalım ki bir öğrenci bir onluk bozukluk atıyor, ardından bir çeyrek bozukluk atıyor, 5 sent geri alıyor ve sonra portakal suyu için turuncu butona basıyor. Makine s_0 durumunda başlıyor. İlk girdi 10 senttir, bu makinenin durumunu s_2 'ye değiştirir ve hiçbir çıktı vermez. İkinci girdi 25 senttir. Bu, durumu s_2 'den s_6 'ya değiştirir ve 5 sent çıktı olarak verir. Sonraki girdi turuncu butondur, bu durumdan s_6 'yı s_0 'ya geri değiştirir (çünkü makine başlangıç durumuna döner) ve çıktı olarak bir portakal suyu verir.

Bu makinenin tüm durum değişikliklerini ve çıktısını bir tabloda gösterebiliriz. Bunu yapmak için her durum ve girdi kombinasyonu için bir sonraki durumu ve elde edilen çıktıyı belirtmemiz gerekir.

Tablo 1, her durum ve girdi çifti için geçişleri ve çıktıları göstermektedir.

Bir makinenin eylemlerini göstermek için başka bir yol, her durumun bir daire ile temsil edildiği, kenarların geçişleri temsil ettiği ve kenarların etiketlendiği yönlendirilmiş bir grafik kullanmaktır.

Çıktılı sonlu durum makinesi genellikle sonlu durum dönüştürücüsü olarak adlandırılır.

TABLO 1 Otomat için Durum Tablosu.

	Son Durum						Çıktı					
	<i>Girdi</i>						<i>Girdi</i>					
<i>Durum</i>	5	10	2	5	0	<i>R</i>	5	10	25	<i>O</i>	<i>R</i>	
s_0	s_1	s_2	s_3	s_0	s_0	s_0	.	.	.	.	.	
s_1	s_2	s_3	s_6	s_1	s_1	s_1	.	.	.	.	.	
s_2	s_3	s_4	s_6	s_2	s_2	s_2	<i>n</i>	<i>n</i>	5	<i>n</i>	<i>n</i>	
s_3	s_4	s_5	s_6	s_3	s_3	s_3	<i>n</i>	<i>n</i>	10	<i>n</i>	<i>n</i>	
s_4	s_5	s_6	s_6	s_4	s_4	s_4	<i>n</i>	<i>n</i>	15	<i>n</i>	<i>n</i>	
s_5	s_6	s_6	s_6	s_5	s_5	s_5	<i>n</i>	5	2	0	<i>n</i>	
s_6	s_6	s_6	s_6	s_0	s_0	s_0	5	10	,	,	,	

Bu geçiş için giriş ve çıkış ile birlikte. Şekil 1, böyle bir yönlendirilmiş grafiği otomat için göstermektedir.

13.2.2 Çıktılı Sonlu Durum Makineleri

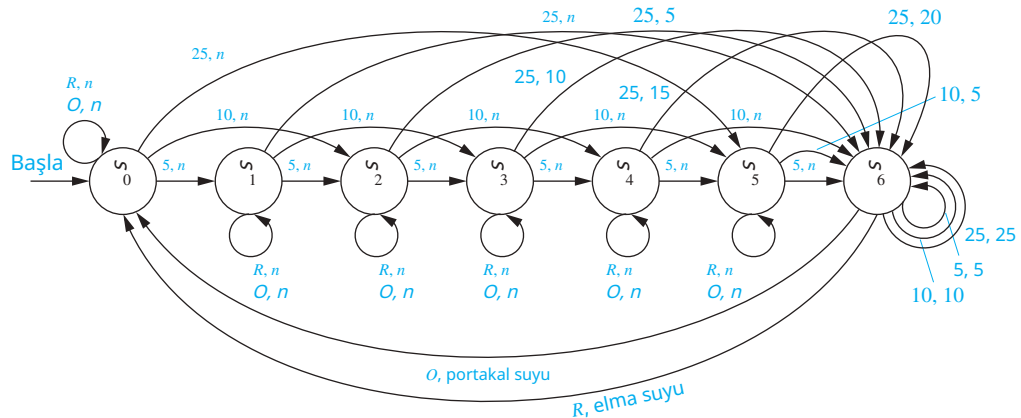
Artık bir çıktılı sonlu durum makinesinin resmi tanımını vereceğiz.

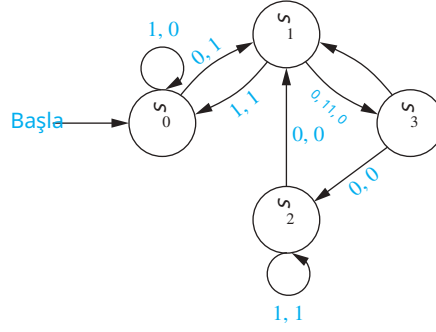
Tanım 1

Bir sonlu durum makinesi $M=(S, I, O, f, g, s_0)$, sonlu bir durum kümesi S , sonlu bir giriş alfabeti I , sonlu bir çıkış alfabeti O , her durum ve giriş çiftine yeni bir durum atayan bir geçiş fonksiyonu f , her durum ve giriş çiftine bir çıkış atayan bir çıkış fonksiyonu g ve bir başlangıç durumu s_0 içerir.

Let $M=(S, I, O, f, g, s_0)$ be a finite-state machine. We can use a **state table** to represent the values of the transition function f and the output function g for all pairs of states and input. We previously constructed a state table for the vending machine discussed in the introduction to this section.

ÖRNEK 1 Tablo 2'de gösterilen durum tablosu, $S = \{s_0, s_1, s_2, s_3\}$, $I = \{0, 1\}$ ve $O = \{0, 1\}$ olan bir sonlu durum makinesini tanımlamaktadır. Geçiş fonksiyonu f değerleri ilk iki sütunda, çıkış fonksiyonu g değerleri ise son iki sütunda gösterilmektedir. ◀

**ŞEKİL 1** Bir otomat.



TABLO 2

Durum	f		g	
	Girdi		Girdi	
	0	1	0	1
s_0	s_1	s_0	1	0
s_1	s_3	s_0	1	1
s_2	s_1	s_2	0	1
s_3	s_2	s_1	0	0

ŞEKİL 2 Tablo 2'de gösterilen sonlu durum makinesi için durum diyagramı.

Sonlu durum makinesini temsil etmenin bir diğer yolu, etiketli kenarları olan yönlendirilmiş bir graf olan durum diyagramı kullanmaktır. Bu diyagramda, her durum bir daire ile temsil edilir. Her g eğiş için giriş ve çıkış çiftini gösteren oklar bulunmaktadır.

ÖRNEK 2 Tablo 2'de gösterilen durum tablosuna sahip sonlu durum makinesi için durum diyagramını oluşturun.

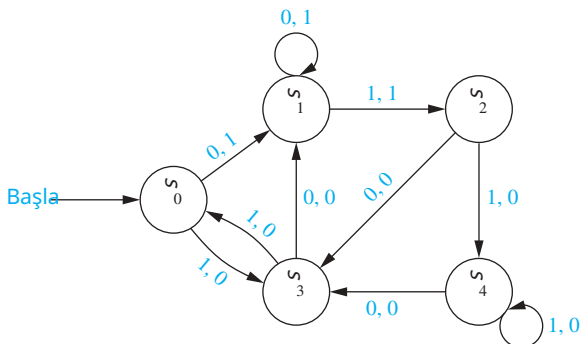
Çözüm: Bu makine için durum diyagramı Şekil 2'de gösterilmiştir. ◀

ÖRNEK 3 Şekil 3'de gösterilen durum diyagramına sahip sonlu durum makinesi için durum tablosunu oluşturun.

Çözüm: Bu makine için durum tablosu Tablo 3'te gösterilmiştir. ◀

Bir giriş dizesi, geçiş fonksiyonu tarafından belirlenen bir dizi durum aracılığıyla başlangıç durumuna ulaşır. Giriş dizisini soldan sağa doğru sembol sembol okuduğumuzda, her giriş sembolü makineyi bir durumdan diğerine taşır. Her geçiş bir çıktı ürettiği için, bir giriş dizesi de bir çıktı dizesi üretir.

Girdi dizisinin $x = x_1 x_2 \dots x_k$ olduğunu varsayalım. Bu girişi okumak, makineyi durumdan s_0 durumuna s_1 , burada $s_1 = f(s_0, x_1)$ alır, ardından durumdan s_2 , burada $s_2 = f(s_1, x_2)$ ve devam eder, $s_j = f(s_{j-1}, x_j)$ için $j = 1, 2, \dots, k$, durumdan $s_k = f(s_{k-1}, x_k)$ ile sona erer. Bu geçiş dizisi bir çıktı dizisi $y_1 y_2 \dots y_k$ üretir, burada $y_1 = g(s_0, x_1)$ durumdan s_0 durumuna s_1 geçişine karşılık gelen çıktıdır, $y_2 = g(s_1, x_2)$ durumdan s_1 durumuna s_2 geçişine karşılık gelen çıktıdır, ve devam eder. Genel olarak, $y_j = g(s_{j-1}, x_j)$ için $j = 1, 2, \dots, k$. Bu nedenle, tanımını genişletebiliriz



TABLO 3

Durum	f		g	
	Girdi		Girdi	
	0	1	0	1
s_0	s_1	s_3	1	0
s_1	s_3	s_2	1	1
s_2	s_3	s_4	0	0
s_3	s_0	s_1	0	0
s_4	s_3	s_4	0	0

ŞEKİL 3 Sonlu durum makinesi.

çıkış fonksiyonu g girdi dizelerine göre $g(x) = y$, burada y girdi dizisi x 'ye karşılık gelen çıktıdır. Bu notasyon birçok uygulamada faydalıdır.

ÖRNEK 4 Şekil 3'teki sonlu durum makinesi tarafından üretilen çıkış dizisini bulun, eğer girdi dizisi 101011 ise.

Çözüm: Elde edilen çıkış 001000'dir. Ardışık durumlar ve çıkışlar

Tablo 4'te gösterilmiştir.

Artık bazı faydalı sonlu durum makineleri örneklerine bakabiliriz. Örnekler 5, 6 ve 7 sonlu durum makinesinin durumlarının sınırlı bellek yetenekleri sağladığını göstermektedir. Durumlar, makine tarafından okunan sembollerin özelliklerini hatırlamak için kullanılabilir. Ancak, yalnızca sonlu sayıda farklı durum olduğu için, sonlu durum makineleri bazı önemli amaçlar için kullanılamaz. Bu, Bölüm 13.4'te gösterilecektir.

ÖRNEK 5 Birçok elektronik cihazda önemli bir unsur, belirli bir süre kadar geciktirilmiş girdi dizisini çıkış olarak üreten bir *birim-gecikme makinesi*'dir. Girdi dizisini bir zaman birimi kadar geciktiren, yani verilen girdi bit dizisi $x_1x_2\ldots x_k$ için çıkış olarak bit dizisi $0x_1x_2\ldots x_{k-1}$ üreten bir sonlu durum makinesi nasıl inşa edilebilir?

Çözüm: Bir gecikme makinesi, 0 ve 1 olmak üzere iki olası girdi ile inşa edilebilir. Makine, başlangıç durumu s_0 olmalıdır. Makinenin önceki girdinin 0 mı yoksa 1 mi olduğunu hatırlaması gerektiğinden, makine durumunda s_1 eğer önceki girdi 1 ise ve s_2 eğer önceki girdi 0 ise olmak üzere iki başka duruma ihtiyaç vardır. Başlangıç geçişi için 0 çıktısı üretilir s_0 'dan. Her geçiş s_1 'den 1 çıktısı verir ve her geçiş s_2 'den 0 çıktısı verir. Bir dize $x_1\ldots x_k$ girişi ile ilgili çıktı, 0 ile başlayan, ardından x_1 , ardından $x_2, \ldots, x_{k-1}$ ile biten dizidir. Bu makinenin durum diyagramı Şekil 4'te gösterilmiştir.

ÖRNEK 6 İki pozitif tam sayıyı ikili genişlemeleri kullanarak toplayan sonlu durum makinesi üretin.

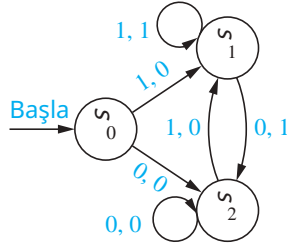


Çözüm: $(x_n\ldots x_1x_0)_2$ ve $(y_n\ldots y_1y_0)_2$ toplandığında, aşağıdaki prosedür (Bölüm 4.2'de açıklandığı gibi) izlenir. Öncelikle, bitler x_0 ve y_0 toplanır, bir toplam bit z_0 ve bir taşıma bit c_0 üretilir. Bu taşıma biti ya 0 ya da 1'dir. Ardından, bitler x_1 ve y_1 , taşıma c_0 ile birlikte toplanır. Bu, bir toplam bit z_1 ve bir taşıma bit c_1 verir. Bu prosedür, toplam bit z_n ve taşıma bit c_n 'yi üretmek için n 'inci aşamaya kadar devam eder; burada x_n, y_n ve önceki taşıma c_{n-1} toplanır ve bu, toplam bit z_{n+1} 'ye eşittir.

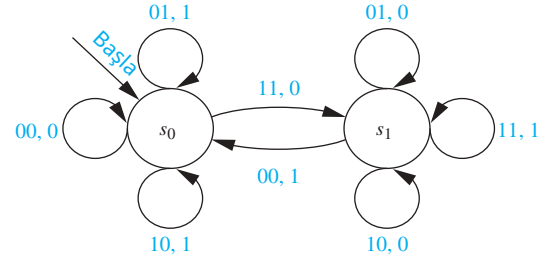
Bu toplama işlemini gerçekleştirmek için sonlu durum makinesi sadece iki durum kullanılarak yapılabilir. Basitlik açısından, başlangıç bitlerinin x_n ve y_n 0 olduğunu varsayıyoruz (aksi takdirde toplam bit z_{n+1} ile ilgili özel düzenlemeler yapmamız gerekir). Başlangıç durumu s_0 , önceki taşınmanın 0 olduğunu hatırlamak için kullanılır (veya en sağdaki bitlerin toplanması için). Diğer durum, s_1 , önceki taşınmanın 1 olduğunu hatırlamak için kullanılır.

Makinenin girişleri bit çiftleri olduğundan, dört olası giriş vardır. Bu olasılıkları 00 (her iki bitin de 0 olduğu durum), 01 (ilk bitin 0 ve ikinci bitin 1 olduğu durum), 10 (ilk bitin 1 ve ikinci bitin 0 olduğu durum) ve 11 (her iki bitin de 1 olduğu durum) ile temsil ediyoruz. Geçişler

TABLO 4							
Girdi	1	0	1	0	1	.	.
Durum	s_0	s_3	s_1	s_2	s_3	s_0	s_3
Çıktı	0	0	1	0	0	.	.



ŞEKİL 4 Bir birim gecikme makinesi.



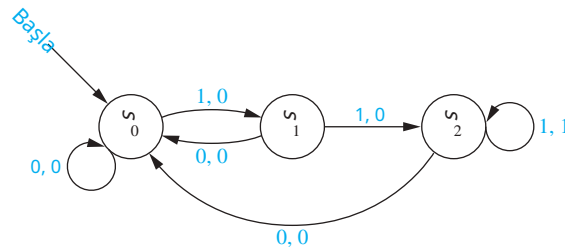
ŞEKİL 5 Bir sonlu durum makinesi için toplama.

ve çıktılar, giriş tarafından temsil edilen iki bitin toplamı ve durum tarafından temsil edilen taşımadan oluşturulur. Örneğin, makine s_0 durumunda iken 01 girişi aldığı anda, bir sonraki durum s_1 olur ve çıktı 0'dır, çünkü ortaya çıkan toplam $0+1+1=(10)_2$ 'dir. Bu makinenin durum diyagramı Şekil 5'te gösterilmiştir. ◀

ÖRNEK 7 Belirli bir kodlama şemasında, bir mesajda üç ardışık 1 görüldüğünde, mesajın alıcısı bir iletim hatası olduğunu bilir. Son üç alınan bitin hepsi 1 olduğunda yalnızca 1 veren bir sonlu durum makinesi oluşturun.

Çözüm: Bu makinede üç duruma ihtiyaç vardır. Başlangıç durumu s_0 , önceki giriş değerini n , eğer varsa, 1 olmadığını hatırlar. Durum s_1 , önceki girişin 1 olduğunu hatırlar, ancak önceki girişten önceki giriş, eğer varsa, 1 değildir. Durum s_2 , önceki iki girişin 1 olduğunu hatırlar.

1 girişi s_0 'ı s_1 'e götürür, çünkü şimdi bir 1 okunmuştur ve iki ardışık 1 değil; bu, s_1 'i s_2 'ye götürür, çünkü şimdi iki ardışık 1 okunmuştur; ve s_2 'yi kendisine götürür, çünkü en az iki ardışık 1 okunmuştur. 0 girişi her durumu s_0 'a götürür, çünkü herhangi bir ardışık 1 dizisini bozar. 1 okunduğunda s_2 'den kendisine geçişin çıktısı 1'dir, çünkü bu giriş ve durum kombinasyonu üç ardışık 1'in okunduğunu gösterir. Diğer tüm çıktılar 0'dır. Bu makinenin durum diyagramı Şekil 6'da gösterilmiştir. ◀



ŞEKİL 6 Bir sonlu durum makinesi, yalnızca okunan girdi dizisi 111 ile bitiyorsa 1 çıktısı verir.

Örnek 7'de inşa ettiğimiz sonlu durum makinesinin son çıkış biti yalnızca girdi dizisi 111 ile bitiyorsa 1'dir. Bu nedenle, bu sonlu durum makinesinin 111 ile biten bit dizilerini tanıdığını söyleyebiliriz. Bu bizi Tanım 2'ye götürüyor.

Tanım 2

Bir sonlu durum makinesi $M=(S, I, O, f, g, s_0)$ ve $L \subseteq I^*$ olsun. Girdi dizisi x , yalnızca M 'nin x girdi olarak verildiğinde ürettiği son çıkış bitinin 1 olması durumunda L 'ye ait ise, M 'nin L 'yi tanıdığını (veya kabul ettiğini) söyleriz.

SONLU DURUM MAKİNELERİ TİPLERİ Hesaplama makinelerini modellemek için birçok farklı türde sonlu durum makinesi geliştirilmiştir. Bu bölümde bir tür sonlu durum makinesinin tanımını verdik. Bu bölümde tanıtilan makine türünde, çıktı durumlar arasındaki geçişlere karşılık gelir. Bu tür makineler Mealy makineleri olarak bilinir, çünkü ilk olarak G. H. Mealy tarafından 1955'te incelenmiştir. Çıktının yalnızca durum tarafından belirlendiği başka bir önemli sonlu durum makinesi türü vardır. Bu tür sonlu durum makinesi Moore makinesi olarak bilinir, çünkü E. F. Moore bu tür makineleri 1956'da tanıtmıştır. Moore makineleri bir dizi alıştırmada ele alınmaktadır.

Örnek 7'de, bir Mealy makinesinin dil tanıma için nasıl kullanılabileceğini gösterdik. Ancak, bu amaç için genellikle çıktı vermeyen başka bir tür sonlu durum makinesi kullanılır. Çıktı vermeyen sonlu durum makineleri, aynı zamanda sonlu durum otomatları olarak da bilinir, bir dizi son duruma sahiptir ve bir dizeyi yalnızca başlangıç durumunu bir son duruma götürdüğünde tanır. Bu tür sonlu durum makinesini Bölüm 13.3'te inceleyeceğiz.

Egzersizler

1. Bu durum tablolarına sahip sonlu durum makineleri için durum diyagramlarını çizin.

a)

	<i>f</i>		<i>g</i>	
	<i>Girdi</i>		<i>Girdi</i>	
<i>Durum</i>	0	1	0	1
s_0	s_1	s_0	0	1
s_1	s_0	s_2	0	1
s_2	s_1	s_1	0	0

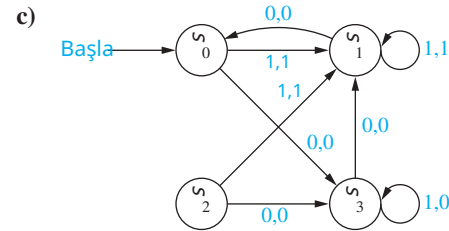
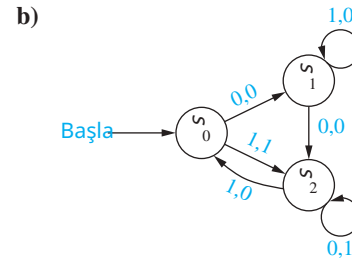
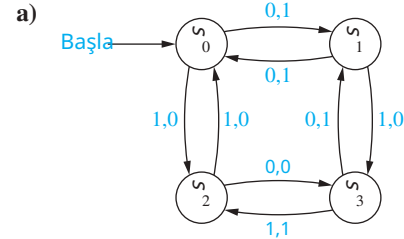
b)

	<i>f</i>		<i>g</i>	
	<i>Girdi</i>		<i>Girdi</i>	
<i>Durum</i>	0	1	0	1
s_0	s_1	s_0	0	0
s_1	s_2	s_0	1	1
s_2	s_0	s_3	0	1
s_3	s_1	s_2	1	0

c)

	<i>f</i>		<i>g</i>	
	<i>Girdi</i>		<i>Girdi</i>	
<i>Durum</i>	0	1	0	1
s_0	s_0	s_4	1	1
s_1	s_0	s_3	0	1
s_2	s_0	s_2	0	0
s_3	s_1	s_1	1	1
s_4	s_1	s_0	1	0

2. Bu durum diyagramlarına sahip sonlu durum makineleri için durum tablolarını verin.



3. Giriş dizesi 01110 için üretilen çıktıyı bulun
takım tablosuna sahip sonlu durum makinesi için
- Alıştırma 1(a).
 - Alıştırma 1(b).
 - Alıştırma 1(c).
4. Giriş dizesi 10001 için üretilen çıktıyı bulun
takım diyagramına sahip sonlu durum makinesi için
- Alıştırma 2(a).
 - Alıştırma 2(b).
 - Alıştırma 2(c).

5. Bu giriş dizeleri, Örnek 2'deki sonlu durum makin esine giriş olarak verildiğinde çıktığı bulun.
a) 0111 b) 11011011 c) 01010101010
6. Bu giriş dizeleri, Örnek 3'teki sonlu durum makin esine giriş olarak verildiğinde çıktığı bulun.
a) 0000 b) 101010 c) 11011100010
7. Beşlik, onluk ve çeyrek kabul eden eski moda bir soda makinesini modelleyen bir sonlu durum makinesi oluşturun. Soda makinesi, 35 sent konulana kadar bozuk para kabul eder. 35 sentten fazla bir miktar için para üstü verir. Ardından müşteri, bir kola, bir kök bira veya a bir zencefilli soda almak için butonlara basabilir.
8. Üç onluk (ve herhangi bir sayıda diğer bozuk para) veya bir çeyrek ve bir beşlik (ve herhangi bir sayıda diğer bozuk para) konulduktan sonra yalnızca açılabilen bir kapısı olan bir gazete otomatını modelleyen bir sonlu durum makinesi oluşturun. Kapı açılabilir hale geldiğinde, müşteri kapıyı açar ve bir gazete alır, ardından kapıyı kapatır. Hiçbir değişiklik geri verilmez, ne kadar fazla para eklenmiş olursa olsun. Bir sonraki müşteri hiçbir kredi ile başlar.
9. Bir girdi dizisini iki bit geciktiren bir sonlu durum makinesi oluşturun, çıktının ilk iki biti 00 olarak verilecektir.
10. Bir girdi dizisinin her ikinci bitini değiştiren bir sonlu durum makinesi oluşturun, ikinci bit ile başlayarak, diğer bitleri değiştirmeden bırakın.
11. Bir bilgisayar için oturum açma prosedürü için bir sonlu durum makinesi oluşturun kullanıcının bir kullanıcı kimlik numarası (bir dizi rakam) girerek oturum açtığı, bu durumun tek bir girdi olarak kabul edildiği ve ardından bir şifre (bir dizi karakter) girdiği, bu durumun da tek bir girdi olarak kabul edildiği. Eğer şifre yanlışsa, kullanıcıdan tekrar kullanıcı kimlik numarasını girmesi istenir.
12. 1'den 40'a kadar sayıları içeren ve yalnızca doğru kombinasyon, 10 sağ, 8 ikinci sola, 37 sağ, girildiğinde açılan bir kombinasyon kilidi için bir sonlu durum makinesi oluşturun. Her girdi, bir sayı, dönüş yönü ve o yönde kilidin kaç kez döndürüldüğünde oluşan bir üçlüdür.
13. 25 sent, beşlik, onluk veya çeyrek olarak yatırıldığından bir kapıyı açan bir geçiş makinesi için bir sonlu durum makinesi oluşturun. Fazla ödeme için para üstü verilmez ve 25 sentten fazla yatırıldığında bir sonraki sürücüye kredi verilmez.
14. Bu kuralları uygulayan bir otomatik para çekme makinesi (ATM) güvenlik kodu girmek için bir sonlu durum makinesi oluşturun: Bir kullanıcı dört rakamdan oluşan bir dizi girer, bir seferde bir rakam. Kullanıcı şifrenin doğru dört rakamını girerse, ATM bir karşılama ekranı gösterir. Kullanıcı dört basamaklı yanlış bir dizi girdiğinde, ATM, kullanıcıya yanlış bir şifre girildiğini bildiren bir ekran gösterir. Eğer bir kullanıcı yanlış şifreyi üç kez girerse, hesap kilitlenir.
15. Sınırlı bir telefon anahtarlama sistemi için bu kuralları uygulayan bir sonlu durum makinesi oluşturun. Sadece 0, 911 ve 212 ile başlayan 10 haneli telefon numaraları ile birlikte 1 rakamına yapılan aramalar ağa gönderilir,

Diğer tüm rakam dizileri sistem tarafından engellenir ve kullanıcı bir hata mesajı duyar.

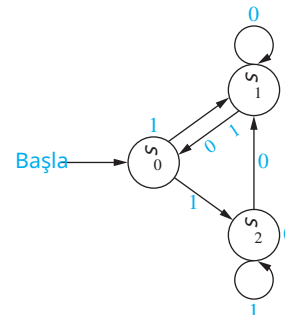
16. Okunan giriş sembollerinin sayısı 3'e tam bölünüyorsa 1, aksi takdirde 0 çıktısı veren bir sonlu durum makinesi oluşturun.
17. Okunan giriş dizisinin son pozisyonunda 1 ve üçüncü son pozisyonunda 0 olup olmadığını belirleyen bir sonlu durum makinesi oluşturun.
18. Okunan giriş dizisinin en az beş ardışık 1 ile bitip bitmediğini belirleyen bir sonlu durum makinesi oluşturun.
19. Okunan girişte son sekiz karakterin *computer* olup olmadığını belirleyen bir sonlu durum makinesi oluşturun; giriş herhangi bir İngilizce harf dizisi olabilir.

A Moore makinesi $M=(S, I, O, f, g, s_0)$ sonlu bir durum kümesinden, bir girdi alfabesinden I , bir çıktı alfabesinden O , her durum ve girdi çifti için bir sonraki durumu atayan bir geçiş fonksiyonundan f , her duruma bir çıktı atayan bir çıktı fonksiyonundan g ve bir başlangıç durumundan s_0 oluşur. Bir Moore makinesi, her durum ve girdi çifti için geçişleri ve her durum için çıktıları listeleyen bir tablo veya durumları, durumlar arasında ki geçişleri ve her durum için çıktığı gösteren bir durum diyagramı ile temsil edilebilir. Diyagramda, geçişler girdi ile etiketlenmiş oklarla gösterilir ve çıktılar durumların yanında gösterilir.

20. Bu durum tablosu ile Moore makinesi için durum diyagramını oluşturun.

	f		g
	<i>Girdi</i>		
<i>Durum</i>	0	1	
s_0	s_0	s_2	0
s_1	s_3	s_0	1
s_2	s_2	s_{-1}	1
s_3	s_2	s_0	1

21. Burada gösterilen durum diyagramı ile Moore makinesi için durum tablosunu oluşturun. Moore makinesine M her girdi dizisi bir çıktı dizisi üretir. Özellikle, girdi dizisi $a_1 a_2 \dots a_k$ ile ilişkili çıktı, $g(s_0)g(s_1) \dots g(s_k)$ dizisidir, burada $s_i = f(s_{i-1}, a_i)$ için $i=1, 2, \dots, k$.



22. Moore makinesi tarafından üretilen çıktı dizesini bulun
Egzersiz 20'deki bu giriş dizeleri ile.
a) 0101 b) 111111 c) 11101110111
23. Moore makinesi tarafından üretilen çıktı dizesini bulun-
Egzersiz 21'deki giriş dizeleri ile
Egzersiz 22.
24. Giriş dizesindeki sembol sayısı ana kadar 4'e tam bölü
nebilyorsa 1 çıktısı veren bir Moore makinesi oluşturun.

Diğer durumlarda 0
çıktısı verir.

25. Bir giriş dizesinin içinde çift veya tek sayıda 1b
ulunduğunu belirleyen bir Moore makinesi olu-
şturun. Makine, dizede çift sayıda 1 varsa 1, tek
sayıda 1 varsa 0 çıktısı vermelidir.

13.3 Çıktısı Olmayan Sonlu Durum Makineleri

13.3.1 Giriş



Sonlu durum makinelerinin en önemli uygulamalarından biri dil tanıma üzerinedir. Bu uygulama, programlama dilleri için derleyicilerin tasarımında ve inşasında temel bir rol oynamaktadır. Bölüm 13.2'de, bir dilin tanınmasında kullanılabilecek bir çıktı ile sonlu durum makinesinin nasıl kullanılacağını gösterdik, bir dilden bir dize okunduğunda 1 çıktısı vererek ve aksi takdirde 0 vererek. Ancak, dilleri tanımak için özel olarak tasarlanmış başka tür sonlu durum makineleri de vardır. Bu makineler çıktı üretmek yerine, son durumlara sahiptir. Bir dize, yalnızca başlangıç durumunu bu son durumlardan birine götürdüğünde tanınır.

13.3.2 Dize Kümesi

Çıksız sonlu durum makinelerini tartışmadan önce, dize kümeleri hakkında bazı önemli arka plan materyallerini tanıtacağız. Burada tanımlanacak işlemler, sonlu durum makineleri tarafından dil tanıma konusundaki tartışmamızda yaygın olarak kullanılacaktır.

Tanım 1

Varsayalım ki A ve B , bir kelime dağarcığı olan V^* 'nin alt kümeleridir. A ve B 'nin birleştirilmesi, AB ile gösterilir ve bu, A 'dan bir dize olan x ve B 'den bir dize olan y biçimindeki tüm dizelerin kümesidir.

ÖRNEK 1 $A = \{0, 11\}$ ve $B = \{1, 10, 110\}$ olsun. AB ve BA 'yı bulun.

Çözüm: AB kümesi, A 'dan bir dize ve B 'den bir dize olan her bir birleştirmeyi içerir. Dolayısıyla, $AB = \{01, 010, 0110, 111, 1110, 11110\}$. BA kümesi, B 'den bir dize ve A 'dan bir dize olan her bir birleştirmeyi içerir. Dolayısıyla, $BA = \{10, 111, 100, 1011, 1100, 11011\}$. ◀

$AB=BA$ olması gerektiği durumlar, A ve B 'nin V^* 'nin alt kümeleri olduğu durumlarda her zaman geçerli değildir; bu durum Örnek 1'de gösterilmektedir.

İki dize kümesinin birleştirilmesinin tanımından, A^n 'yi tanımlayabiliriz, $n = 0, 1, 2, \dots$. Bu,

$$A^0 = \{\lambda\}, \\ A^{n+1} = A^n A \quad \text{for } n = 0, 1, 2, \dots$$

ÖRNEK 2 $A = \{1, 00\}$. A^n 'yi bul $n = 0, 1, 2$, ve 3 için.

Çözüm: $A^0 = \{\lambda\}$ ve $A^1 = A^0 A = \{\lambda\} A = \{1, 00\}$. A^2 'yi bulmak için A 'nın elemanlarının çiftleri nin birleştirilmesini alırız. Bu, $A^2 = \{11, 100, 001, 0000\}$ verir. A^3 'ü bulmak için

A^2 ve A 'nın elemanlarının birleştirilmesini alıriz; bu, $A^3 = \{ 111, 1100, 1001, 10000, 0011, 00100, 00001, 000000 \}$ verir.

Tanım 2

A 'nın V^* 'ye bir alt küme olduğunu varsayalım. O zaman A 'nın Kleene kapaması, A^* ile gösterilir ve A 'dan rastgele birçok dize birleştirilmesiyle oluşan kümedir. Yani, $A^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} A^k$.

ÖRNEK 3 Küme $A = \{ 0 \}$, $B = \{ 0, 1 \}$ ve $C = \{ 11 \}$ 'nin Kleene kapamaları nelerdir?

Çözüm: A 'nın Kleene kapaması, 0 dizisinin kendisiyle rastgele sonlu sayıda birleştirilmesidir. Bu nedenle, $A^* = \{ 0^n | n=0, 1, 2, \dots \}$. B 'nin Kleene kapaması, her dize ya 0 ya da 1 olan rastgele sayıda dizinin birleştirilmesidir. Bu, alfabedeki tüm dizelerin kümesidir $V = \{ 0, 1 \}$. Yani, $B^* = V^*$. Son olarak, C 'nin Kleene kapaması, 11 dizisinin kendisiyle rastgele sayıda birleştirilmesidir. Bu nedenle, C^* , çift sayıda 1 'den oluşan dizelerin kümesidir. Yani, $C^* = \{ 1^{2n} | n=0, 1, 2, \dots \}$.

13.3.3 Sonlu Durum Otomatları

Artık çıktısı olmayan bir sonlu durum makinesinin tanımını vereceğiz. Bu tür makineler ayrıca sonlu durum otomatları olarak da adlandırılır ve burada bu terminolojiyi kullanacağız. (Not: otomatların tekil hali otomattır.) Bu makineler, Bölüm 13.2'de incelenen sonlu durum makinelerinden, çıktı üretmemeleriyle farklılık gösterirler, ancak bir dizi son durumları vardır. Gördüğümüz gibi, başlangıç durumunu bir son duruma götüren dizeleri tanırlar.

Tanım 3

Bir sonlu durum otomatu $M = (S, I, f, s_0, F)$ sonlu bir durum kümesi S , sonlu bir girdi alfabesi I , her durum ve girdi çifti için bir sonraki durumu atayan bir geçiş fonksiyonu f (böylece $f: S \times I \rightarrow S$), bir başlangıç durumu s_0 ve son durumları (veya kabul eden durumları) içeren S 'nin bir alt kümesi F 'den oluşur.

Sonlu durum otomatlarını durum tabloları veya durum diyagramları kullanarak temsil edebiliriz. Son durumları, durum diyagramlarında çift daire kullanılarak gösterilir.

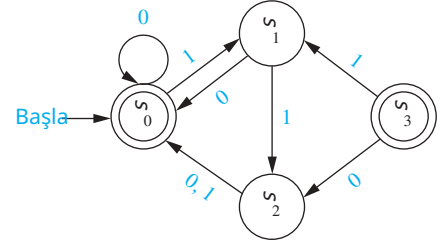
ÖRNEK 4 Sonlu durum otomatu $M = (S, I, f, s_0, F)$ için durum diyagramını oluşturun, burada $S = \{s_0, s_1, s_2, s_3\}$, $I = \{0, 1\}$, $F = \{s_0, s_3\}$ ve geçiş fonksiyonu f Tablo 1'de verilmiştir.

Çözüm: Durum diyagramı Şekil 1'de gösterilmiştir. Hem 0 hem de 1 girişlerinin s_2 'den s_0 'a geçtiğini göz önünde bulundurarak, s_2 'den s_0 'a giden kenarın üzerine $0, 1$ yazıyoruz.

Bağlantılar

STEPHEN COLE KLEENE (1909–1994) Stephen Kleene, Connecticut eyaletinin Hartford şehrinde doğmuştur. Annesi, Alice Le Bir şairdi ve babası Gustav Adolph Kleene, bir ekonomi profesörüydü. Kleene, Amherst Koleji'ne gitti ve doktora derecesini aldı. Princeton'dan 1934 yılında, ünlü mantıkçı Alonzo Church'un yanında eğitim aldı. Kleene, 1935 yılında Wisconsin Üniversitesi'ne katıldı ve birkaç yıl sonra burada kaldı; bu izinler arasında Princeton'daki İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde geçirdiği süreler de bulunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında, Deniz Kuvvetleri Yedek Subay Okulu'nda navigasyon eğitmeni olarak görev yaptı ve daha sonra Deniz Araştırma Laboratuvarı'nın direktörü olarak hizmet etti. Kleene, yinelemeli fonksiyonlar teorisine önemli katkılarda bulundu, hesaplanabilirlik ve karar verilebilirlik konularını araştırdı ve otomata teorisinin merkezi sonuçlarından birini kanıtladı. Wisconsin Üniversitesi'nde Matematik Araştırma Merkezi'nin Geçici Direktörü ve Edebiyat ve Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Kleene, doğa tarihi öğrencisiydi. Kendisi adına adlandırılan daha önce tanımlanmamış bir kelebek türü keşfetti. Aynı zamanda hevesli bir yürüyüşçü ve dağcıydı. Kleene, birkaç ofis uzaktan duyulabilen güçlü bir ses kullanarak anekdotları anlatmadaki yeteneğiyle de tanınıyordu.

TABLO 1		
Durum	f	
	Girdi	
	0	1
s_0	s_0	s_1
s_1	s_0	s_2
s_2	s_0	s_0
s_3	s_2	s_1



ŞEKİL 1 Sonlu durum otomatı için durum diyagramı.

GEÇİŞ FONKSİYONUNU GENİŞLETME Sonlu durum makinesi $M=(S, I, f, s_0, F)$ için geçiş fonksiyonu f , tüm durum ve dizgi çiftleri için tanımlanacak şekilde genişletilebilir; yani, f , bir fonksiyon $f: S \times I^* \rightarrow S$ olarak genişletilebilir. Let $x = x_1 x_2 \dots x_k$, I^* içinde bir dizgi olsun. O zaman $f(s_1, x)$ ifadesi, giriş olarak x 'nin her ardışık sembolünü soldan sağa kullanarak elde edilen durumdur, durum s_1 ile başlayarak. Durumdan s_1 , durum $s_2 = f(s_1, x_1)$ durumuna geçiyoruz, ardından durum $s_3 = f(s_2, x_2)$ durumuna ve bu şekilde devam ediyoruz, bu durumda $f(s_1, x) = f(s_k, x_k)$ olur. Resmi olarak, bu genişletilmiş geçiş fonksiyonunun f , deterministik sonlu durum makinesi $M=(S, I, f, s_0, F)$ için özyinelemeli olarak tanımlayabiliriz.

- (i) $f(s, \lambda) = s$ for every state $s \in S$; and
- (ii) $f(s, xa) = f(f(s, x), a)$ for all $s \in S$, $x \in I^*$, and $a \in I$

Bu genişletilmiş geçiş fonksiyonunun özelliklerini kanıtlamak için yapısal induksiyon ve bu özyinelemeli tanımı kullanabiliriz. Örneğin, Egzersiz 15'te sizden şunu kanıtlamanızı istiyoruz:

$$f(s, xy) = f(f(s, x), y)$$

her durum $s \in S$ ve dizgiler $x \in I^*$ veya $y \in I^*$ için.

13.3.4 Sonlu Durum Makineleri ile Dil Tanıma

Sonra, sonlu durum otomatikleri tarafından belirli dize kümelerinin tanınmasıyla ilgili bazı terimleri tanımlıyoruz.

Tanım 4

Bir dize x , makine $M=(S, I, f, s_0, F)$ tarafından tanınmış veya kabul edilmiş olarak kabul edilir, eğer başlangıç durumu s_0 'ı bir son duruma götürüyorsa, yani, $f(s_0, x)$ bir durumdur F . Makine M tarafından tanınan veya kabul edilen dil, $L(M)$ ile gösterilir, bu da M tarafından tanınan tüm dizelerin kümesidir. İki sonlu durum otomatığı eşdeğer olarak adlandırılır, eğer aynı dili tanıyorlarsa.

Örnek 5'te, birkaç sonlu durum otomatığı tarafından tanınan dilleri bulacağız.

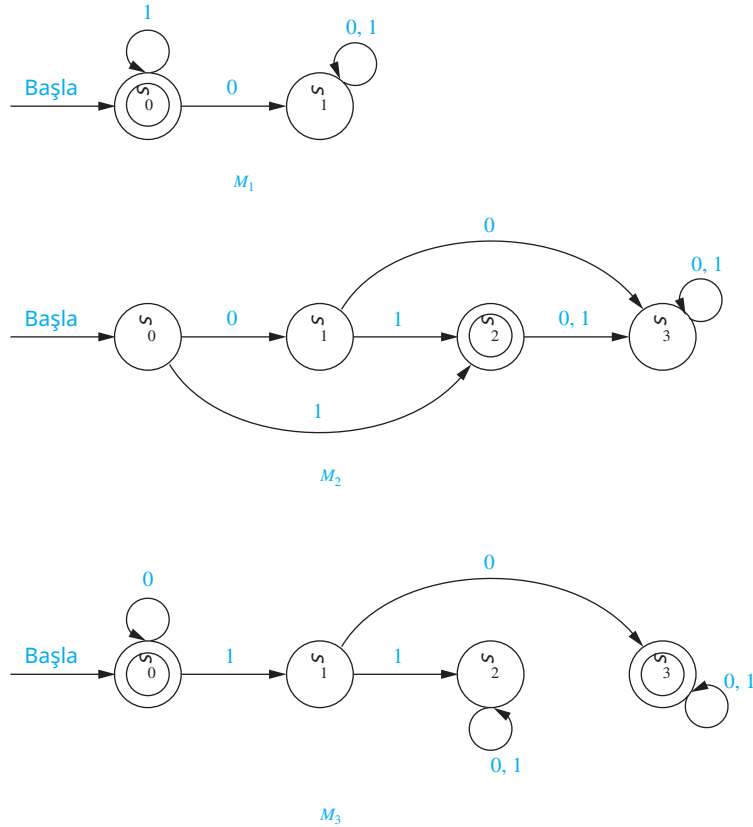
ÖRNEK 5 Şekil 2'deki sonlu durum otomatikleri M_1, M_2 ve M_3 tarafından tanınan dilleri belirleyin.

Çözüm: M_1 'in tek son durumu s_0 'dır. s_0 'ı kendisine götüren dizeler, sıfır veya daha fazla ardışık 1'den oluşurlardır. Bu nedenle, $L(M_1) = \{ 1^n | n=0,1,2,\dots \}$.

M_2 'nin tek son durumu s_2 'dir. s_0 'ı s_2 'ye götüren tek dizeler 1 ve 01'dir. Bu nedenle, $L(M_2) = \{ 1, 01 \}$.

M_3 'ün son durumları s_0 ve s_3 'tür. s_0 'ı kendisine götüren tek dizeler $\lambda, 0, 00, 000, \dots$, yani, sıfır veya daha fazla ardışık 0'dan oluşan herhangi bir dizidir. s_0 'ı s_3 'ye götüren tek dizeler, sıfır veya daha fazla ardışık 0'dan oluşan bir dize, ardından 10, ardından herhangi bir dizedir. Bu nedenle,

$$L(M_3) = \{ 0^n, 0^n 10x | n=0,1,2,\dots, \text{ ve } x \text{ herhangi bir dizedir} \}.$$



ŞEKİL 2 Bazı sonlu durum otomata.

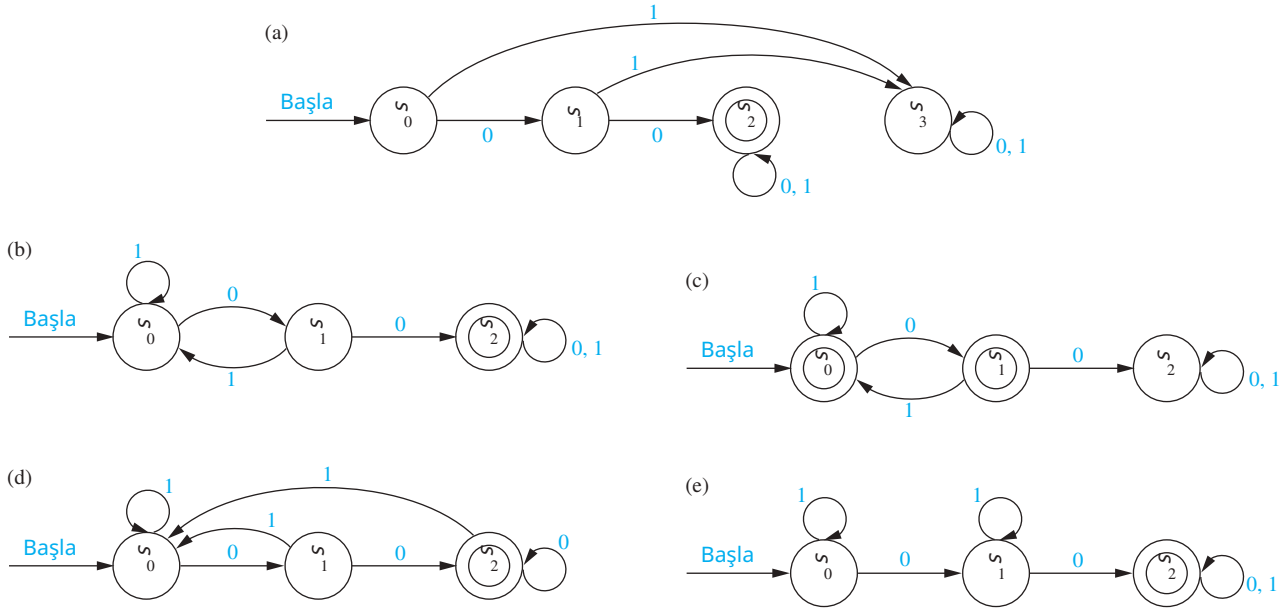
SONLU DURUM OTOMATASI TASARIMI Genellikle, belirli bir dize kümesini tanıyan bir sonlu durum otomatu inşa edebiliriz. durumları ve geçişleri dikkatlice ekleyerek ve bu durumların hangilerinin son durumlar olması gerektiğini belirleyerek. Uygun olduğunda, giriş dizisinin bazı özelliklerini takip edebilen durumları dahil ederiz, sonlu durum otomata ile sınırlı bellek sağlar. Örnekler 6 ve 7, belirli türdeki dize kümelerini tanıyan sonlu durum otomata inşa etmek için kullanılacak bazı teknikleri göstermektedir.

ÖRNEK 6 Bu dilleri tanıyan deterministik sonlu durum otomata inşa edin.

Ekstra
Örnekler

- (a) iki 0 ile başlayan bit dizileri kümesi
- (b) iki ardışık 0 içeren bit dizileri kümesi
- (c) iki ardışık 0 içermeyen bit dizileri kümesi
- (d) iki 0 ile biten bit dizileri kümesi
- (e) en az iki 0 içeren bit dizileri kümesi

Çözüm: (a) Amacımız, iki 0 ile başlayan bit dizileri kümesini tanıyan deterministik sonlu durum otomatonu oluşturmaktır. Başlangıç durumu s_0 dışında, bir sonlu olmayan durum s_1 ekliyoruz; ilk bit 0 ise s_0 'dan s_1 'e geçiyoruz. Sonra, ikinci bit 0 ise s_1 'den geçeceğimiz bir son durum s_2 ekliyoruz. Eğer s_2 'ye ulaştıysak, ilk iki giriş bitinin de 0 olduğunu biliyoruz, bu yüzden sonraki bitler (varsa) ne olursa olsun s_2 durumunda kalıyoruz. İlk bit 1 ise s_0 'dan, ikinci bit 1 ise s_1 'den bir sonlu olmayan durum s_3 'e geçiyoruz. Okuyucu, Şekil 3(a)'daki sonlu durum otomatonunun iki 0 ile başlayan bit dizileri kümesini tanıdığını doğrulamalıdır.



ŞEKİL 3 Belirleyici sonlu durum otomata, Örnek 6'daki dilleri tanımaktadır.

(b) Amacımız, ardışık iki 0 içeren bit dizilerini tanıyan bir belirleyici sonlu durum otomati inşa etmektir. Başlangıç durumu s_0 dışında, sonlu olmayan bir durum s_1 ekliyoruz; bu durum, görülen son giriş bitinin 0 olduğunu, ancak öncesindeki bitin 1 olduğunu veya bu bitin dizinin başlangıç biti olduğunu belirtir. Ardışık 0'ların ardından gelen bir 0 olduğunda s_1 'den s_2 'ye geçiyoruz. Dizide bir 0'dan sonra bir 1 gelirse (ardışık iki 0'ı karşılamadan önce), s_0 'ya geri döneriz ve ardışık 0'ları yeniden aramaya başlarız. Okuyucu, Şekil 3(b)'deki sonlu durum otomatonunun ardışık iki 0 içeren bit dizilerini tanıdığını doğrulamalıdır.

(c) Amacımız, ardışık iki 0 içermeyen bit dizilerini tanıyan bir belirleyici sonlu durum otomati inşa etmektir. Başlangıç durumu s_0 , sonlu bir durum olmalıdır; 0 ilk giriş biti olduğunda s_0 'dan s_1 'ye geçiyoruz. Bir giriş biti 1 olduğunda, duruma geri döneriz veya s_0 'da kalırız. Giriş biti 0 olduğunda s_1 'den s_2 'ye geçiyoruz. s_2 'ye ulaştıktan sonra s_2 'de kalırız; bu durum sonlu değildir. Okuyucu, Şekil 3(c)'deki sonlu durum otomatonunun ardışık iki 0 içermeyen bit dizilerini tanıdığını doğrulamalıdır. [Zeki okuyucu, burada inşa edilen sonlu durum otomati ile (b) kısmında inşa edilen otomata arasındaki ilişkiyi fark edecektir. Bakınız, Alıştırma 39.]

(d) Amacımız, iki 0 ile biten bit dizilerini tanıyan deterministik sonlu durum otomatonu inşa etmektir. Başlangıç durumu s_0 dışında, ilk bit 0 olduğunda geçeceğimiz bir sonlu olmayan durum s_1 ekliyoruz. 0'dan sonra gelen bir sonraki giriş biti de 0 ise, s_1 durumundan s_2 son durumuna geçiyoruz. Önceki 0'ı takip eden bir 0 girişi olursa, son iki giriş biti hala 0 olduğu için s_2 durumunda kalıyoruz. Bir kez s_2 durumuna geçtiğimizde, 1 girişi bizi tekrar s_0 durumuna gönderir ve tekrar ardışık 0'lar aramaya başlarız. Ayrıca, s_1 durumundayken bir sonraki giriş 1 ise, tekrar s_0 durumuna döneriz. Okuyucu, Şekil 3(d)'deki sonlu durum otomatonunun iki 0 ile biten bit dizilerini tanıdığını doğrulamalıdır.

(e) Amacımız, iki 0 içeren bit dizilerini tanıyan deterministik sonlu durum otomatonu inşa etmektir. Başlangıç durumu dışında, sonlu olmayan bir durum s_1 ekliyoruz; bir giriş biti 0 olana kadar s_0 durumunda kalıyoruz ve girişteki ilk 0 biti ile karşılaştığımızda s_1 durumuna geçiyoruz. Bir ikinci 0 biti ile karşılaştığımızda s_1 durumundan s_2 son durumuna geçiyoruz. Girişte 1 ile karşılaştığımızda mevcut durumda kalıyoruz. Bir kez s_2 durumuna ulaştığımızda, kalıyoruz.

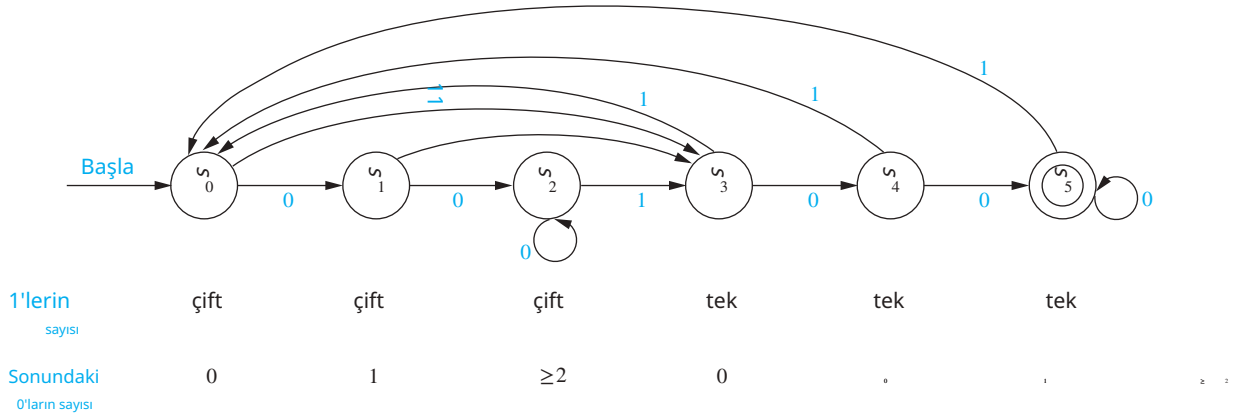
Orada. Burada, s_1 ve s_2 , girdi dizisinde sırasıyla bir veya iki 0 gördüğümüzü belirtmek için kullanılır. Okuyucunun, Şekil 3(e)'deki sonlu durum otomatonunun iki 0 içeren bit dizilerini tanıdığını doğrulaması gerekir. ◀

ÖRNEK 7 Tekil sayıda 1 içeren ve en az iki ardışık 0 ile biten bit dizilerini tanıyan bir deterministik sonlu durum otomatonu oluşturun.

Çözüm: Belirtilen küme için, 1 bitlerinin sayısının paritesini ve girdi dizisinin sonunda hiç, bir veya en az iki 0 gördüğümüzü takip eden durumları içeren bir deterministik sonlu durum otomatonu inşa edebiliriz.

Başlangıç durumu s_0 , okunan girdinin şu ana kadar çift sayıda 1 içerdiğini ve hiç 0 ile bitmediğini (yani, boş veya 1 ile bittiğini) belirtmek için kullanılabilir. Başlangıç durumunun yanı sıra, beş tane daha durum ekliyoruz. Okunan girdi dizisi şu ana kadar çift sayıda 1 içeriyorsa ve bir 0 ile bitiyorsa, sırasıyla durumlara s_1, s_2, s_3, s_4 ve s_5 geçiyoruz; çift sayıda 1 içeriyorsa ve en az iki 0 ile bitiyorsa; tek sayıda 1 içeriyorsa ve hiç 0 ile bitmiyorsa; tek sayıda 1 içeriyorsa ve bir 0 ile bitiyorsa; ve tek sayıda 1 içeriyorsa ve iki 0 ile bitiyorsa. Durum s_5 , son durumdur.

Okuyucu, Şekil 4'teki sonlu durum otomatonunun, tek sayıda 1 içeren ve en az iki ardışık 0 ile biten bit dizilerini tanıdığını doğrulamalıdır. ▶

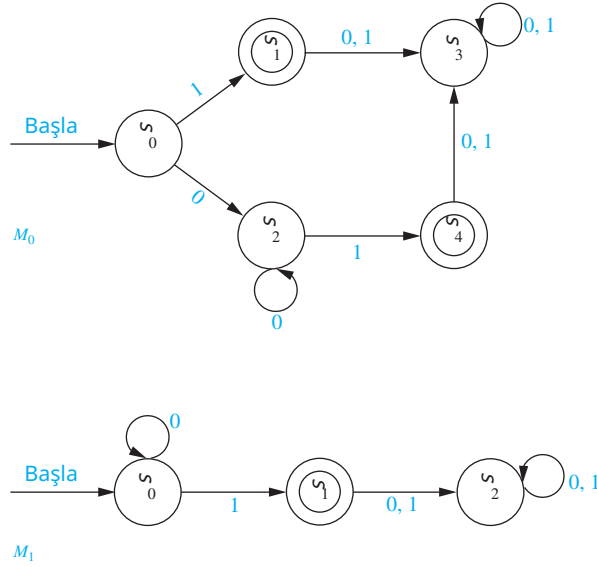


ŞEKİL 4 Tek sayıda 1 içeren ve en az iki 0 ile biten bit dizilerini tanıyan deterministik sonlu durum otomatonu.

EŞDEĞER SONLU DURUM OTOMATONLARI Tanım 4'te, iki sonlu durum otomatonunun aynı dili tanıdığı takdirde eşdeğer olduğunu belirttik. Örnek 8, iki eşdeğer deterministik sonlu durum makinesinin bir örneğini sunmaktadır.

ÖRNEK 8 İki sonlu durum otomatonu M_0 ve M_1 'nin Şekil 5'te gösterildiği gibi eşdeğer olduğunu gösterin.

Çözüm: Bir dize x 'nin M_0 tarafından tanınması için, x 'nin bizi s_0 'dan son durum s_1 'e veya son durum s_4 'e götürmesi gerekir. Bizi s_0 'dan s_1 'e götüren tek dize 1 dizisidir. Bizi s_0 'dan s_4 'e götüren dizeler, 0 ile başlayan dizelerdir; bu dizeler bizi s_0 'dan s_2 'ye götürür, sonrasında sıfır veya daha fazla 0 ile devam eder, bu da makineyi durum s_2 'de tutar, ardından bir 1 gelir, bu da bizi durum s_2 'den son durum s_4 'e götürür. Diğer tüm dizeler bizi s_0 'dan son olmayan bir duruma götürür. (Detayları okuyucuya bırakıyoruz.) S onuç olarak $L(M_0)$ sıfır veya daha fazla 0 bitinden oluşan ve ardından bir son 1 gelen dizelerin kümesidir.



ŞEKİL 5 M_0 ve M_1 eşdeğer sonlu durum otomata.

Bir dize xM_1 tarafından tanınması için, x bizi s_0 durumundan son durum s_1 durumuna götürmelidir. Bu nedenle, x tanınması için bazı 0'larla başlamalıdır, bu da bizi s_0 durumunda bırakır, ardından bir 1 gelmelidir, bu da bizi son durum s_1 durumuna götürür. Tüm sıfırlardan oluşan bir dize tanınmaz çünkü bizi s_0 durumunda bırakır, bu son durum değildir. 1'den sonra bir 0 içeren tüm dizeler tanınmaz çünkü bizi s_2 durumuna götürür, bu da son durum değildir. Bu nedenle $L(M_1)$ ile $L(M_0)$ aynıdır. Sonuç olarak M_0 ve M_1 eşdeğerdir.

Dikkat edin ki sonlu durum makinesi M_1 yalnızca üç duruma sahiptir. Üç durumdan daha az bir sonlu durum makinesi, 0 veya daha fazla 0 bitinden oluşan tüm dizeleri tanımak için kullanılamaz ve ardından bir 1 gelir (bkz. Alıştırma 37).

Örnek 8'de gösterildiği gibi, bir sonlu durum otomatası, ona eşdeğer olandan daha fazla duruma sahip olabilir. Aslında, belirli dilleri tanımak için sonlu durum otomata inşa etmekte kullanılan algoritmalar, gerektenden çok daha fazla duruma sahip olabilir. Gereksiz yere büyük sonlu durum makineleri kullanmak, dilleri tanımak için hem donanım hem de yazılım uygulamalarını verimsiz ve maliyetli hale getirebilir.

Bu problem, bilgisayar programlarını bir bilgisayarın anlayabileceği bir dile (nesne kodu) çeviren derleyicilerde sonlu durum otomata kullanıldığında ortaya çıkar.

Alıştırmalar 58–61, belirli bir sonlu durum otomatasına eşdeğer olan tüm sonlu durum otomataları arasında mümkün olan en az duruma sahip bir sonlu durum otomatası oluşturan bir prosedür geliştirmektedir. Bu prosedüre makine minimizasyonu denir. Bu alıştırmalarda tanımlanan minimizasyon prosedürü, iki durumun eşdeğer olduğu bir eşdeğerlik ilişkisi açısından durumları eşdeğerlik sınıfları ile değiştirerek durum sayısını azaltır; iki durum, her giriş dizesi her iki durumu da bir son duruma gönderiyorsa veya her ikisini de son olmayan bir duruma gönderiyorsa eşdeğerdir. Minimizasyon prosedürü başlamadan önce, başlangıç durumundan herhangi bir giriş dizesi kullanılarak ulaşılamayan tüm durumlar önce kaldırılır; bunların kaldırılması, tanınan dili değiştirmez.

13.3.5 Belirsiz Sonlu Durum Otomatları

Şu ana kadar tartışılan sonlu durum otomataları deterministiktir, çünkü her durum ve giriş değeri için geçiş fonksiyonu tarafından belirlenen benzersiz bir sonraki durum vardır. Bir sonraki durum için birden fazla olası durumun olabileceği başka bir önemli sonlu durum otomata türü vardır.

her bir giriş değeri ve durum çiftini. Bu tür makineler belirsiz olarak adlandırılır. Belirsiz onlu durum otomata, hangi dillerin bir sonlu durum otomati tarafından tanınabileceğini belirlemede önemlidir.

Tanım 5

Bağlantılar

Bir *belirsiz sonlu durum otomati* $M=(S, I, f, s_0, F)$ bir durum kümesi S , bir giriş alfabeti I , her durum ve giriş çiftine bir durum kümesi atayan bir geçiş fonksiyonu f (böylece $f: S \times I \rightarrow P(S)$), bir başlangıç durumu s_0 ve S 'nin son durumlarını içeren bir alt küme F den oluşur.

Belirsiz sonlu durum otomata, durum tabloları veya durum diyagramları kullanarak temsil edilebilir. Bir durum tablosu kullandığımızda, her durum ve giriş değeri çifti için olası sonraki durumların bir listesini veririz. Durum diyagramında, her durumdan tüm olası sonraki durumlara bir kenar ekleriz ve bu geçişe yol açan giriş veya girişlerle kenarları etiketleriz.

ÖRNEK 9 Tablo 2'de gösterilen durum tablosuna sahip belirsiz sonlu durum otomati için durum diyagramını bulun. Son durumlar s_2 ve s_3 'dür.

Çözüm: Bu otomata için durum diyagramı Şekil 6'da gösterilmiştir.

Bağlantılar



©Bettmann/Getty Images

GRACE BREWSTER MURRAY HOPPER (1906-1992) Grace Hopper, New York City'de doğdu, çocukken şeylerin nasıl çalıştığına karşı yoğun bir merak gösterdi.

Yedi yaşında, mekanizmalarını keşfetmek için alarm saatlerini söküyordu. Matematik sevgisini, kadınların bu tür çalışmalara katılmalarının aktif olarak engellendiği bir dönemde geometri (ama cebir ve trigonometri değil) çalışmak için özel izin alan annesinden miras aldı. Hopper, bacaklarını dolaşım sorunları nedeniyle kaybetmiş başarılı bir sigorta brokeri olan babasından ilham aldı. Babası, çocuklarına zihinlerini koyarlarsa her şeyi yapabileceklerini söyledi. Bu, Hopper'ı yüksek öğrenim peşinde koşmaya ve kadınlar için alışılmış rollere uymamaya teşvik etti. Ailesi, onun mükemmel bir eğitim almasını sağladı; New York'taki özel kız okullarına gitti. Hopper, 1924'te Vassar Koleji'ne girdi, burada matematik ve fizik okudu; 1928'de mezun oldu. 1930'da Yale Üniversitesi'nden matematik alanında yüksek lisans derecesi aldı. 1930'da New York Ticaret Okulu'nda bir İngilizce öğretmenisi ile evlendi; daha sonra boşandı ve çocuğu olmadı. Hopper, 1931'den 1943'e kadar Vassar'da matematik profesörüydü ve 1934'te Yale'den doktora aldı.

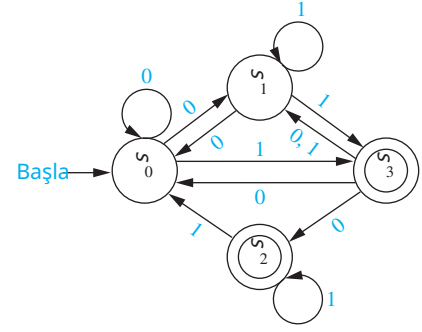
Pearl Harbor'a yapılan saldırıdan sonra, güçlü askeri geleneklere sahip bir aileden gelen Hopper, akademik pozisyonunu bırakmaya ve Donanma WAVES'e katılmaya karar verdi. Kaydolmak için, matematik profesörü olarak stratejik pozisyonunu terk etmek için özel izin ve ayrıca fazla hafif olduğu için bir muafiyet alması gerekiyordu. Aralık 1943'te, Donanma Yedekleri'ne yemin etti ve Kadın Midshipman Okulu'nda eğitim aldı. Hopper, Harvard Üniversitesi'ndeki Deniz Ordusu Laboratuvarı'nda çalışmak üzere atandı. Donanma topçusunun değişen hava koşullarında nişan almasına yardımcı olmak için dünyanın ilk büyük ölçekli otomatik sıralı dijital bilgisayarı için programlar yazdı.

Hopper, bir donanım arızasını ifade etmek için "bug" terimini icat etmekle tanınmaktadır, ancak bu terim Harvard'a gelmeden önce orada kullanılıyordu. Ancak, Hopper ve programlama ekibi, sistemi kapatan bilgisayar donanımındaki bir rölede bir güve bulmuşlardı. Bu ünlü güve bir laboratuvar defterine yapıştırıldı. 1950'lerde Hopper, programlama hatalarını giderme süreci için "debug" terimini icat etti.

1946'da, Donanma ona aktif hizmet için çok yaşlı olduğunu söylediğinde, Hopper sivil bir araştırma görevlisi olarak Harvard'da kalmayı seçti. 1949'da Harvard'dan ayrılarak Eckert-Mauchly Bilgisayar Şirketi'ne katıldı ve burada ilk ticari bilgisayar olan UNIVAC'ı geliştirmeye yardımcı oldu. Hopper, bu şirket Remington Rand tarafından alındığında ve Remington Rand, Sperry Corporation ile birleştiğinde bu şirkette kaldı. Bilgisayarların potansiyel gücü için bir vizyonerd; bilgisayarların, hem programcı dostu hem de uygulama dostu araçlar geliştirilebilirse yaygın olarak kullanılacağını anladı. Özellikle, bilgisayar programlarının makine talimatları yerine İngilizce olarak yazılabileceğine inanıyordu. Bu hedefe ulaşmaya yardımcı olmak için, ilk derleyiciyi geliştirdi. 1952'de derleyiciler üzerine ilk araştırma makalesini yayınladı. Hopper ayrıca bilgisayar dili COBOL'un annesi olarak da bilinir; Hopper'ın ekibinin üyeleri, daha önceki çalışmalarını temel alarak COBOL'un temel dil tasarımını çerçevelemeye yardımcı oldular.

1966 yılında, Hopper Deniz Kuvvetleri Yedeklerinden emekli oldu. Ancak, sadece yedi ay sonra, Deniz Kuvvetleri onu emeklilikten geri çağırarak yüksek seviyeli deniz bilgisayar dillerini standartlaştırmasına yardımcı oldu. 1983 yılında özel bir Başkanlık atamasıyla Commodore rütbesine terfi etti ve 1985 yılında Amiral rütbesine yükseltildi. 80 yaşında Deniz Kuvvetleri'nden emekli olması, USS Constitution'da gerçekleşti.

TABLO 2		
Durum	f	
	Girdi	
	0	1
s_0	s_0, s_1	s_3
s_1	s_0	s_1, s_3
s_2	s_0, s_1, s_2	s_2
s_3		



ŞEKİL 6 Verilen durum tablosu ile belirsiz sonlu durum otomatonu.

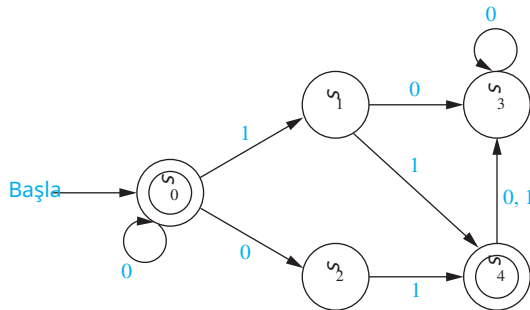
ÖRNEK 10 Şekil 7'de gösterilen durum diyagramına sahip belirsiz sonlu durum otomatonu için durum tablosunu bulun.

Çözüm: Durum tablosu Tablo 3 olarak verilmiştir.

Bir belirsiz sonlu durum otomatonunun bir dizeyi tanıması ne anlama geliyor? İlk giriş sembolü x_1 başlangıç durumu s_0 'ı bir durumlar kümesine S_1 götürür. Sonraki giriş sembolü x_2 , S_1 'deki her durumu bir durumlar kümesine götürür. Bu kümelerin birleşimi S_2 olsun. Bu süreci devam ettiriyoruz, her aşamada, önceki aşamada elde edilen bir durum ve mevcut giriş sembolü kullanılarak elde edilen tüm durumları dahil ediyoruz. x dizisini tanıyoruz veya kabul ediyoruz, eğer s_0 'dan x kullanarak elde edilebilecek tüm durumlar kümesinde bir son durum varsa. Belirsiz sonlu durum otomatonu tarafından tanınan dil, bu otomaton tarafından tanınan tüm dizelerin kümesidir.

ÖRNEK 11 Şekil 7'de gösterilen belirsiz sonlu durum otomatu tarafından tanınan dili bulun.

Çözüm: Çünkü s_0 bir son durumdur ve 0 girişi olduğunda s_0 kendisine geçiş yapar, makine sıfır veya daha fazla ardışık 0'dan oluşan tüm dizeleri tanır. Ayrıca, çünkü s_4 bir son durumdur, bu giriş dizisi ile s_0 'dan ulaşılabilen durumlar kümesinde s_4 bulunan herhangi bir dize tanınır. Tek böyle dizeler, sıfır veya daha fazla ardışık 0'dan sonra 01 veya 11 ile biten dizelerdir. Çünkü s_0 ve s_4 tek son durumlar olduğundan, makine tarafından tanınan dil $\{0^n, 0^n 01, 0^n 11 | n \geq 0\}$.



ŞEKİL 7 Belirsiz sonlu durum otomatu.

TABLO 3		
Durum	f	
	Girdi	
	0	1
s_0	s_0, s_2	s_1
s_1	s_3	s_4
s_2	s_2	s_4
s_3	s_3	s_4
s_4	s_4	s_4

Önemli bir gerçek, belirsiz sonlu durum otomatı tarafından tanınan bir dilin, aynı zamanda belirli bir sonlu durum otomatı tarafından da tanınmasıdır. Bu gerçeği, sonlu durum otomatiklerinin hangi dilleri tanıdığını belirleyeceğimiz 13.4. bölümde kullanacağız.

TEOREM 1

Eğer dil L belirsiz bir sonlu durum otomatı M_0 tarafından tanınıyorsa, o zaman L aynı zamanda belirli bir sonlu durum otomatı M_1 tarafından da tanınır.



Kanıt: Belirleyici sonlu durum otomatı M_1 'in nasıl inşa edileceğini L 'yi tanıyan M_0 'dan, bu dili tanıyan belirsiz sonlu durum otomatı olarak açıklayacağız.

Her durum M_1 'de, durum kümesi M_0 'deki bir dizi durumdan oluşacaktır. Başlangıç sembolü M_1 'in $\{s_0\}$ 'dir, bu da M_0 'in başlangıç durumunu içeren kümedir. Giriş kümesi M_1 'in, giriş kümesi M_0 ile aynıdır.

Bir durum $\{s_{i_1}, s_{i_2}, \dots, s_{i_k}\}$ M_1 'de, giriş sembolü x bu durumu, bu kümenin elemanları için sonraki durumların kümelerinin birleşimine götürür, yani kümelerin birleşimi $f(s_{i_1}, x), f(s_{i_2}, x), \dots, f(s_{i_k}, x)$ şeklindedir. M_1 'in durumları, bu şekilde s_0 ile başlayarak elde edilen S , M_0 'in durum kümesinin tüm alt kümeleridir. (Belirleyici makinede 2^n kadar durum vardır, buradan belirsiz makinedeki durum sayısını ifade eder, çünkü tüm alt kümeler durum olarak ortaya çıkabilir, boş küme dahil, ancak genellikle çok daha az durum ortaya çıkar.) M_1 'in son durumları, M_0 'in bir son durumunu içeren bu kümelerdir.

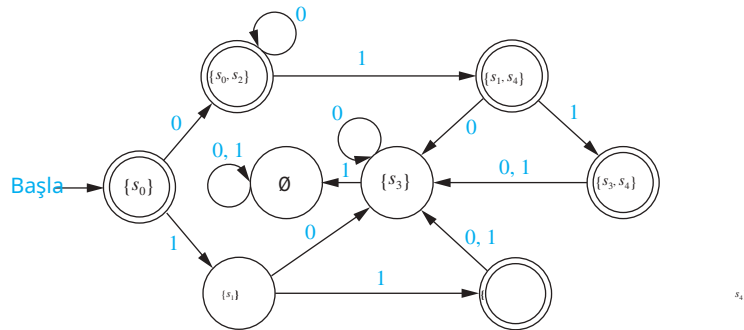
Bir girdi dizesinin M_0 tarafından tanındığını varsayalım. O zaman bu girdi dizesini kullanarak s_0 'dan ulaşılabilecek durumlardan biri bir son durumdur (okuyucu bunun için bir tümevarım kanıtı sağlamalıdır). Bu, M_1 'de bu girdi dizesinin $\{s_0\}$ 'dan M_0 'in son durumunu içeren bir durumlar kümesine götürdüğü anlamına gelir. Bu alt küme M_1 'in bir son durumudur, bu nedenle bu dize de M_1 tarafından tanınır. Ayrıca, M_0 tarafından tanınmayan bir girdi dizesi M_0 'da herhangi bir son duruma götürmez. (Okuyucu bu ifadeyi kanıtlayan detayları sağlamalıdır.) Sonuç olarak, bu girdi dizesi M_1 'de bir son duruma götürmez.

$\{s_0\}$ 'dan M_1 'de bir son duruma götürmez.



ÖRNEK 12 Örnek 10'daki belirsiz sonlu durum otomatı ile aynı dili tanıyan bir belirli sonlu durum otomatı bulun.

Çözüm: Şekil 8'de gösterilen belirli otomatın, Örnek 10'daki belirsiz otomatın bir türevidir. Bu belirli otomatın durumları, belirsiz makinenin tüm durumlarının kümesinin alt kümeleridir. Bir girdi sembolü altında bir alt kümenin bir sonraki durumu, bu alt kümedeki tüm elemanların belirsiz makinesindeki bir sonraki durumları içeren alt kümedir. Örneğin, 0 girişi ile $\{s_0\}$, belirsiz makinede kendisine ve s_2 'ye geçişleri olan s_0 nedeniyle $\{s_0, s_2\}$ 'ye gider; küme $\{s_0, s_2\}$, 1 girişi ile $\{s_1, s_4\}$ 'ye gider, çünkü

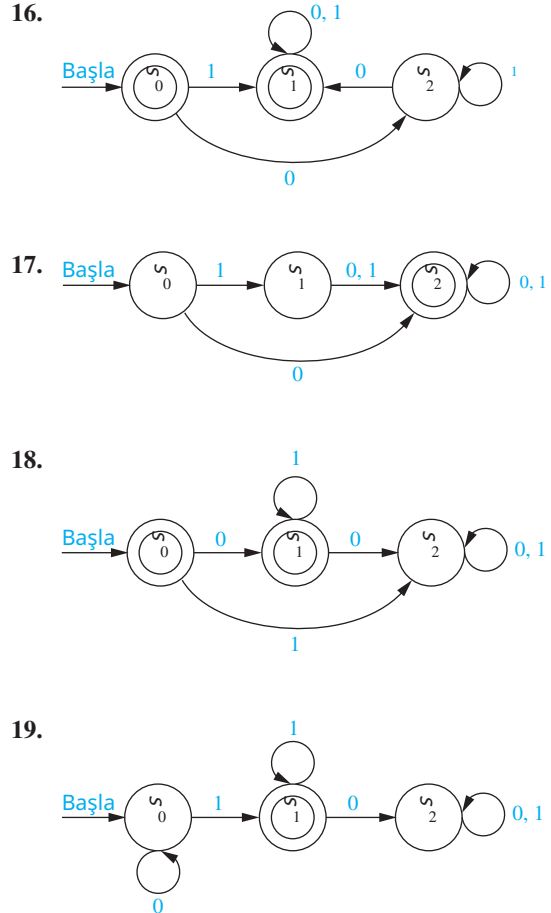


ŞEKİL 8 Belirleyici bir otomatın, Örnek 10'daki belirsiz otomat ile eşdeğerdir.

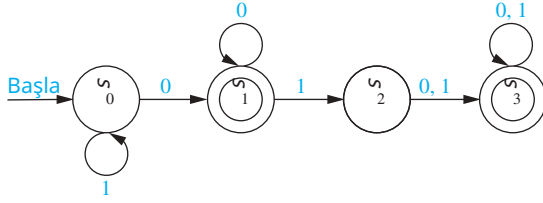
s_0 belirsiz makinede 1 girişi ile sadece s_1 'e ve s_2 'ye gider; ve küme $\{s_1, s_4\}$ 0 girişi ile $\{s_3\}$ 'ye gider, çünkü s_1 ve s_4 her ikisi de 0 girişi ile sadece s_3 'e giderler. Belirleyici makinede bu şekilde elde edilen tüm alt kümeler, belirleyici sonlu durum makinesine dahildir. Boş kümenin bu makine nin durumlarından biri olduğunu unutmayın, çünkü bu, 1 girişi ile $\{s_3\}$ 'ün tüm sonraki durum larını içeren alt kümedir. Başlangıç durumu $\{s_0\}$ 'dır ve son durumların kümesi, s_0 veya s_4 'ü içe ren tüm durumları kapsar.

Egzersizler

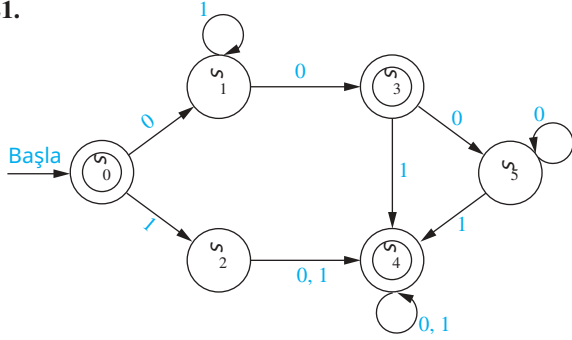
- Let $A = \{0, 11\}$ ve $B = \{00, 01\}$. Bu kümelerin her birini bulun.
a) AB b) BA c) A^2 d) B^3
 - A bir dizi kümesi ise, o zaman $A\emptyset = \emptyset A = \emptyset$ olduğunu gösterin.
 - Dizi kümesi A ve B için tüm çiftleri bulun $AB = \{10, 111, 1010, 1000, 10111, 101000\}$.
 - Bu eşitliklerin geçerli olduğunu gösterin.
a) $\{\lambda\}^* = \{\lambda\}$
b) $(A^*)^* = A^*$ her dizi kümesi için A
 - A kümesinin elemanlarını tanımlayın A^* bu değerler için A .
a) $\{10\}$ b) $\{111\}$ c) $\{0, 01\}$ d) $\{1, 101\}$
 - V bir alfabe yi temsil etsin ve A ve $B \subseteq V^*$ 'nin alt kümeleri olsun.
 $|AB| \leq |A||B|$ olduğunu gösterin.
 - V bir alfabe yi temsil etsin ve A ve $B \subseteq V^*$ alt kümeleri olsun ve $A \subseteq B$. $A^* \subseteq B^*$ olduğunu gösterin.
 - AV^* 'nin bir alt kümesi olsun, burada V bir alfabe dir. Bu ifadelerin her birini kanıtlayın veya çürütün.
a) $A \subseteq A^2$ b) eğer $A = A^2$, o zaman $\lambda \in A$
c) $A\{\lambda\} = A$ d) $(A^*)^* = A^*$
e) $A^*A = A^*$ f) $|A^n| = |A|^n$
 - 11101 dizisinin bu küme içinde olup olmadığını belirleyin.
a) $\{0, 1\}^*$ b) $\{1\}^*\{0\}^*\{1\}^*$
c) $\{11\}\{0\}^*\{01\}$ d) $\{11\}^*\{01\}^*$
e) $\{111\}^*\{0\}^*\{1\}$ f) $\{11, 0\}\{00, 101\}$
 - 01001 dizisinin bu küme içinde olup olmadığını belirleyin.
a) $\{0, 1\}^*$ b) $\{0\}^*\{10\}\{1\}^*$
c) $\{010\}^*\{0\}^*\{1\}$ d) $\{010, 011\}\{00, 01\}$
e) $\{00\}\{0\}^*\{01\}$ f) $\{01\}^*\{01\}^*$
 - Bu dizelerin her birinin Şekil 1'deki deterministik sonlu durum otomatu tarafından tanınıp tanınmadığını belirleyin.
a) 111 b) 0011 c) 1010111 d) 011011011
 - Bu dizelerin her birinin Şekil 1'deki deterministik sonlu durum otomatu tarafından tanınıp tanınmadığını belirleyin.
a) 010 b) 1101 c) 1111110 d) 010101010
 - Bu kümelerin her birindeki tüm dizelerin Şekil 1'deki belirleyici sonlu durum otomatu tarafından tanınıp tanınmadığını belirleyin.
a) $\{0\}^*$ b) $\{0\}\{0\}^*$ c) $\{1\}\{0\}^*$
d) $\{01\}^*$ e) $\{0\}^*\{1\}^*$ f) $\{1\}\{0, 1\}^*$
 - $M = (S, I, f, s_0, F)$ deterministik sonlu durum otomatonu i se ve $f(s, x) = s$ durum için $s \in S$ ve girdi dizisi $x \in I^*$, o zama $n f(s, x^n) = s$ her pozitif olmayan tam sayı n için geçerlidir. (Burada x^n , dizinin x 'n kopyalarının birleştirilmesidir, 5.3. Bölümdeki 37. Egzersizde tanımlandığı gibi.)
 - Verilen bir deterministik sonlu durum otomatonu $M = (S, I, f, s_0, F)$ kullanarak, yapısal induksiyon ve genişletilmiş geçiş fonksiyonunun n rekürsif tanımını kullanarak $f^n(s, x) = f(f(s, x), y)$ tüm durumlar için $s \in S$ ve tüm diziler için $x \in I^*$ veya $y \in I^*$ olduğunu kanıtlayın.
- Egzersizler 16–22'de verilen deterministik sonlu durum otomatonu tarafından tanınan dili bulun.



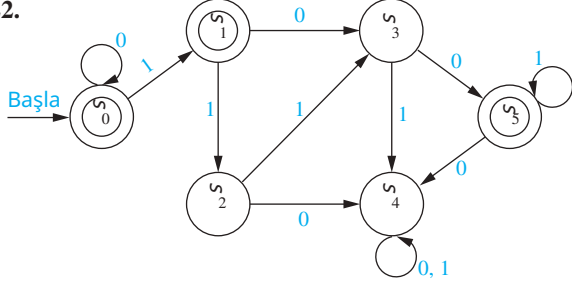
20.



21.



22.



23. 01 ile başlayan tüm bit dizilerini tanıyan bir deterministik sonlu durum otomatonu oluşturun.
24. 10 ile biten tüm bit dizilerini tanıyan bir deterministik sonlu durum otomatu oluşturun.
25. 101 dizisini içeren tüm bit dizilerini tanıyan bir deterministik sonlu durum otomatu oluşturun.
26. Üç ardışık 0 içermeyen tüm bit dizilerini tanıyan bir deterministik sonlu durum otomatu oluşturun.
27. Tam olarak üç 0 içeren tüm bit dizilerini tanıyan bir deterministik sonlu durum otomatu oluşturun.
28. En az üç 0 içeren tüm bit dizilerini tanıyan bir deterministik sonlu durum otomatu oluşturun.
29. Üç ardışık 1 içeren tüm bit dizilerini tanıyan bir deterministik sonlu durum otomatu oluşturun.
30. 0 veya 11 ile başlayan tüm bit dizilerini tanıyan bir deterministik sonlu durum otomatu oluşturun.
31. 11 ile başlayan ve biten tüm bit dizilerini tanıyan bir deterministik sonlu durum otomatu oluşturun.

32. Çift sayıda 1 içeren tüm bit dizilerini tanıyan bir deterministik sonlu durum otomatu oluşturun.

33. Tek sayıda 0 içeren tüm bit dizilerini tanıyan bir deterministik sonlu durum otomatu oluşturun.

34. Deterministik sonlu durum otomatonu oluşturun, bu otomaton tüm bit dizilerini tanınsın ve 0'ların çift sayıda ve 1'lerin tek sayıda bulunduğu.

35. Bir 0 ile başlayan ve ardından tek sayıda 1 içeren bit dizilerini tanıyan sonlu durum otomatonu oluşturun.

36. Dört durumu olan ve çift sayıda 1 ve tek sayıda 0 içeren bit dizilerini tanıyan bir sonlu durum otomatonu oluşturun.

37. Bir veya daha fazla 1 biti olan ve 0 ile biten tüm bit dizilerini tanıyan iki durumu olan bir sonlu durum otomatonu olmadığını gösterin.

38. Çift sayıda 1 ve çift sayıda 0 içeren bit dizilerini tanıyan üç durumu olan bir sonlu durum otomatonu olmadığını gösterin.

39. Deterministik sonlu durum otomatonu M 'yi nasıl değiştirebileceğinizi açıklayın, böylece değiştirilen otomaton $I^* - L(M)$ kümesini tanınsın.

40. Egzersiz 39 ve Örnek 6'da inşa edilen sonlu durum otomatonlarını kullanarak bu kümeleri tanıyan deterministik sonlu durum otomatonları bulun.

a) İki 0 ile başlamayan bit dizileri kümesi

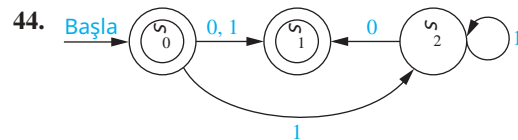
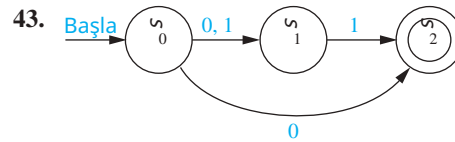
b) İki 0 ile bitmeyen bit dizileri kümesi

c) En fazla bir 0 içeren bit dizileri kümesi (yani, en az iki 0 içermeyen)

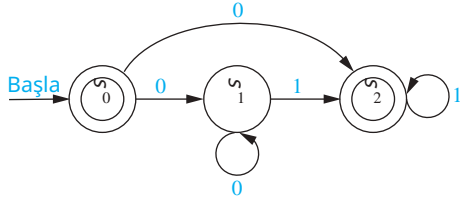
41. Egzersiz 39'da tanımladığınız prosedürü ve Egzersiz 25'te inşa ettiğiniz sonlu durum otomatonlarını kullanarak, 101 dizisini içermeyen tüm bit dizilerini tanıyan bir deterministik sonlu durum otomatonu bulun.

42. Egzersizde tanımladığınız prosedürü ve 29. Egzersizde inşa ettiğiniz sonlu durum otomatonunu kullanarak, üç ardışık 1 içermeyen tüm bit dizilerini tanıyan bir deterministik sonlu durum otomatonu bulun.

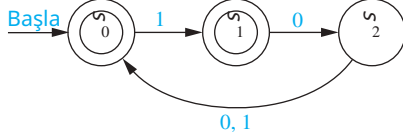
43–49. Egzersizlerde verilen belirsiz sonlu durum otomatonu tarafından tanımlanan dili bulun.



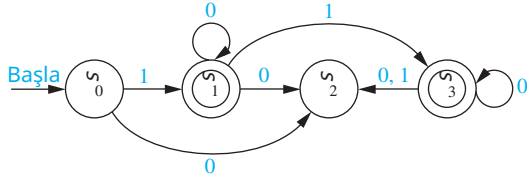
45.



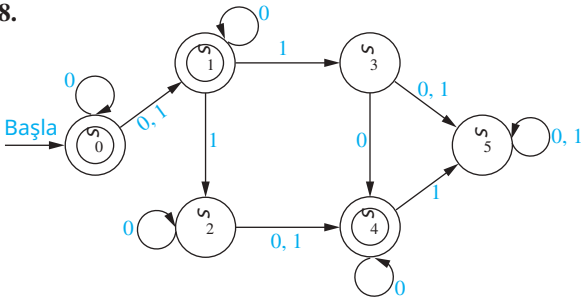
46.



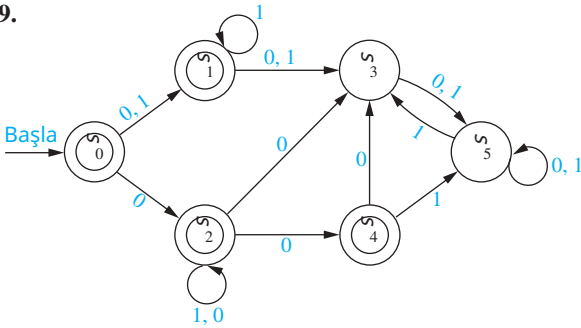
47.



48.



49.



50. Belirli bir sonlu durum otomatonu bulun ki bu otomaton, Egzersiz 43'teki belirsiz sonlu durum otomatonu ile aynı dili tanısin.
51. Belirli bir sonlu durum otomatonu bulun ki bu otomaton, Egzersiz 44'teki belirsiz sonlu durum otomatonu ile aynı dili tanısin.
52. Belirli bir sonlu durum otomatonu bulun ki bu otomaton, Egzersiz 45'teki belirsiz sonlu durum otomatonu ile aynı dili tanısin.
53. Belirli bir sonlu durum otomatonu bulun ki bu otomaton, Egzersiz 46'daki belirsiz sonlu durum otomatonu ile aynı dili tanısin.
54. Belirli bir sonlu durum otomatonu bulun ki bu otomaton, Egzersiz 47'deki belirsiz sonlu durum otomatonu ile aynı dili tanısin.

55. Her birini tanıyan bir deterministik sonlu durum otomatonu bulun.

- a) $\{0\}$ b) $\{1,00\}$
 c) $\{1^n | n=2,3,4,\dots\}$

56. Her bir dili tanıyan bir belirsiz sonlu durum otomatonu bulun. Mümkünse, bu egzersizde bulduğunuz deterministik otomatonun state sayısından daha az state'e sahip olsun.

*57. 0 ve 1'lerin eşit sayıda bulunduğu bit dizelerini tanıyan bir sonlu durum otomatonu olmadığını gösterin.

Egzersiz 58–62'de, belirli bir deterministik sonlu durum makinesi eşdeğer olan ve mümkün olan en az state sayısına sahip bir belirleyici sonlu durum makinesi oluşturma tekniğini tanımlıyoruz. Diyelim ki $M = (S, I, f, s_0, F)$ bir sonlu durum otomatonu ve k pozitif bir tam sayıdır. R_k , M 'nin state seti S üzerinde $s, s' \in R_k$ eğer ve ancak her girdi dizisi x için, $l(x) \leq k$ [burada $l(x)$ x 'i n uzunluğudur, geleneksel olarak $f(s, x)$ ve $f(t, x)$ her ikisi de son durumlar veya her ikisi de son durumlar değildir. Ayrıca, R_* , M 'nin state seti üzerinde, $s, s' \in R_*$ eğer ve ancak her girdi dizisi x için, $l(x)$ x 'i n uzunluğuna bakılmaksızın $f(s, x)$ ve $f(t, x)$ her ikisi de son durumlar veya her ikisi de son durumlar değildir.

- * 58. a) Herhangi bir negatif olmayan tam sayı için k , R_k , S üzerinde bir eşdeğerlik ilişkisi olduğunu gösterin. İki durumun s ve t , k -eşdeğer olduğunu söyleriz eğer $s R_k t$.
- b) R_* , S üzerinde bir eşdeğerlik ilişkisi olduğunu gösterin. İki durumun s ve t , $*$ -eşdeğer olduğunu söyleriz eğer $s R_* t$.
- c) Eğer s ve t , M 'nin iki k -eşdeğer durumu ise, buradaki pozitif bir tam sayıdır, o zaman s ve t da $(k-1)$ -eşdeğer olacaktır.
- d) R_k 'nin eşdeğerlik sınıflarının, k pozitif bir tam sayı ise, R_{k-1} 'nin eşdeğerlik sınıflarının bir incelemesi olduğunu gösterin. (Bir kümenin bölünmesinin incelemesi, Bölüm 9.5'teki Egzersiz 49'un önsözünde tanımlanmıştır.)
- e) Eğer s ve t , her negatif olmayan tam sayı için k -eşdeğer ise, o zaman s ve t $*$ -eşdeğer olduklarını gösterin.
- f) Verilen bir R_k -eşdeğerlik sınıfındaki tüm durumların ya son durumlar olduğunu ya da hepsinin son durum olmadığını gösterin.
- g) Eğer s ve t , R_* -eşdeğer ise, o zaman $f(s, a)$ ve $f(t, a)$ de tüm $a \in I$ için R_* -eşdeğer olacaktır.

59. Negatif olmayan bir tam sayı n olduğunu gösterin ki, M 'nin durumlarının n -eşdeğerlik sınıfları kümesi, $(n+1)$ -eşdeğerlik sınıfları kümesi ile aynıdır. Sonra bu tam sayı n için, M 'nin durumlarının n -eşdeğerlik sınıfları kümesinin, M 'nin $$ -eşdeğerlik sınıfları kümesi ile eşit olduğunu gösterin.

Deterministik sonlu durum makinesi $M = (S, I, f, s_0, F)$ için b ölüm otomatonu M , sonlu durum makinesi $(S, I, f, [s_0]R_*, F)$ olup, durumlar kümesi S , S 'nin $*$ -eşdeğerlik sınıflarının kümesidir. Geçiş fonksiyonu f , M 'nin tüm $[s]R_*$ durumları ve g iriş sembolleri $a \in I$ için $f([s]R_*, a) = [f(s, a)]R_*$ olarak tanımlanmıştır ve F , M 'nin son durumlarının R_* -eşdeğerlik sınıflarını içeren kümedir.

* 60. a) s ve t 'nin 0-eşdeğer olduğunu gösterin, eğer ve yalnızca her ikisi de son durumsa veya ne s ne de t son durum değilse. Sonuç olarak, M 'nin her son durumu, bir R^* -eşdeğerlik sınıfı olan, yalnızca M 'nin son durumlarını içerir.

b) k pozitif bir tam sayı ise, s ve t 'nin k -eşdeğer olduğunu gösterin, eğer ve yalnızca s ve t $(k-1)$ -eşdeğer ise ve her giriş sembolü $a \in I$ için, $f(s, a)$ ve $f(t, a)$ $(k-1)$ -eşdeğer ise. Geçiş fonksiyonu f 'nin iyi tanımlı olduğunu sonuçlandırın.

c) Sonlu otomaton M 'nin bölüm otomatonunu inşa etmek için kullanılabilecek bir prosedürü tanımlayın.

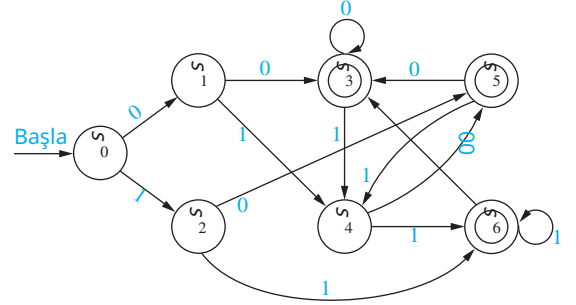
** 61. a) M sonlu durum otomatu ise, o zaman oran otomatu M aynı dili tanımlar.

b) M sonlu durum otomatu ise ve her durum s için M 'de bir string $x \in I^*$ vardır ki $f(s_0, x) = s$, o zaman oran

otomatu M , herhangi bir sonlu durum otomatu ile M 'ye eşdeğer olan minimum durum sayısına sahiptir.

62. Sonlu durum otomatu hakkında bu soruları yanıtlayın

M burada gösterilmiştir.



a) M için $k=0, 1, 2$, ve 3 için k -eşdeğerlik sınıflarını bulun. Ayrıca, M için $*$ -eşdeğerlik sınıflarını da bulun.

b) M 'nin oran otomatu M' yi inşa edin.

13.4 Dil Tanıma

13.4.1 Giriş

Sonsuz durum otomalarının dil tanıyıcıları olarak kullanılabileceğini gördük. Bu makineler tarafından hangi kümelerin tanınabileceği? Bu, son derece zor bir problem gibi görünse de, sonlu durum otomaları tarafından tanınabilen kümelerin basit bir karakterizasyonu vardır. Bu problem, 1956 yılında Amerikalı matematikçi Stephen Kleene tarafından ilk kez çözüldü. Bir kümenin tanınması için, bu kümenin boş kümeden, boş dizgiden ve tekil dizgilerden, rastgele sırayla birleştirmeler, birleşimler ve Kleene kapamaları alınarak oluşturulabilmesi gerektiğini gösterdi. Bu şekilde oluşturulabilen kümeler düzenli kümeler denir. Düzenli gramerler, Bölüm 13.1'de tanımlanmıştır. Kullanılan terminoloji nedeniyle, düzenli kümeler ile sonlu durum otomaları tarafından tanınan kümeler ve düzenli gramerler arasında bir bağlantı olması şaşırtıcı değildir. Özellikle, bir küme düzenli ise ve yalnızca düzenli bir gramer tarafından üretiliyorsa düzenli kabul edilir.

Son olarak, herhangi bir sonlu durum otomatası tarafından tanınamayan kümeler vardır. Böyle bir kümenin bir örneğini vereceğiz. Bu bölümün sonunda, daha güçlü hesaplama modelleri olan yığın otomatası ve Turing makineleri hakkında kısaca tartışacağız. Düzenli kümeler, boş küme, boş dizgeden oluşan küme ve tekil kümelerle başlayarak, birleştirme, birleşim ve Kleene kapama işlemleri kullanılarak rastgele sırayla oluşturulabilenlerdir. Düzenli kümelerin, bir sonlu durum otomatası kullanılarak tanınabilenler olduğunu göreceğiz. Düzenli kümeleri tanımlamak için önce düzenli ifadeleri tanımlamamız gerekiyor.

Tanım 1

Bir küme I üzerindeki düzenli ifadeler özyinelemeli olarak tanımlanır:

- sembol $\emptyset$ bir düzenli ifadedir;
- sembol λ bir düzenli ifadedir;
- sembol x eğer $x \in I$ ise bir düzenli ifadedir;
- semboller (AB) , $(A \cup B)$ ve A^* , eğer A

ve B düzenli ifadeler ise düzenli ifadelerdir.

Her düzenli ifade, bu kurallarla belirtilen bir küme temsil eder:

- $\emptyset$ boş küme, yani, hiçbir dize içermeyen küme; temsil eder;
- λ kümesini $\{\lambda\}$ temsil eder, bu da boş dizeyi içeren kümedir;
- x , bir sembol x içeren dizi $\{x\}$ kümesini temsil eder;
- (AB) , A ve B tarafından temsil edilen kümelerin birleştirilmesini temsil eder;
- $(A \cup B)$, A ve B tarafından temsil edilen kümelerin birleşimini temsil eder;
- A^* , A tarafından temsil edilen kümenin Kleene kapanışını temsil eder.

Düzenli ifadelerle temsil edilen kümelere düzenli kümeler denir. Bundan sonra düzenli ifadeler düzenli kümeleri tanımlamak için kullanılacaktır, bu nedenle düzenli küme A 'ya atıfta bulunduğumuzda, düzenli ifade A ile temsil edilen düzenli kümeyi kastetmiş olacağız. Dıştaki parantezleri düzenli ifadelerden ihtiyaç olmadığında çıkaracağız.

Örnek 1, düzenli ifadelerin düzenli kümeleri belirtmek için nasıl kullanıldığını göstermektedir.

ÖRNEK 1 Düzenli ifadelerle belirtilen düzenli kümelerdeki dizeler nelerdir 10^* , $(10)^*$, $0 \cup 01$, $0(0 \cup 1)^*$ ve $(0^*1)^*$?

Çözüm: Bu ifadelerle temsil edilen düzenli kümeler Tablo 1'de verilmiştir, okuyucunun doğrulaması gerekir.

Verilen bir küme için bir düzenli ifade bulmak oldukça zor olabilir, Örnek 2

bunu göstermektedir.

ÖRNEK 2 Bu kümelerin her birini belirten bir düzenli ifade bulun:

- (a) çift uzunlukta bit dizilerinin kümesi
- (b) 0 ile biten ve 11 içermeyen bit dizilerinin kümesi
- (c) tek sayıda 0 içeren bit dizilerinin kümesi

Çözüm: (a) çift uzunlukta bit dizilerinin kümesi için bir düzenli ifade oluşturmak üzere, her biri iki bitten oluşan sıfır veya daha fazla diziyi birleştirerek böyle bir dizinin elde edilebileceğini kullanıyoruz. İki bitten oluşan dizilerin kümesi, düzenli ifade ile belirtilmiştir $(00 \cup 01 \cup 10 \cup 11)$. Sonuç olarak, çift uzunluktaki dizilerin kümesi,

$(00 \cup 01 \cup 10 \cup 11)^*$ ile belirtilmiştir.

(b) 0 ile biten ve 11 içermeyen bir bit dizisi, her biri ya 0 ya da 10 olan bir veya daha fazla dizinin birleşimi olmalıdır. (Bunu görmek için, böyle bir bit dizisinin 0 bitleri veya 1 bitleri içermesi gerektiğini ve her birinin ardından bir 0 geldiğini not edin; dizi tek bir 1 ile bitemez çünkü 0 ile bittiğini biliyoruz.) Bu nedenle, düzenli ifade $(0 \cup 10)^*(0 \cup 10)$, 11 içermeyen ve 0 ile biten bit dizilerinin kümesini belirtir. [Not: $(0 \cup 10)^*$ ile belirtilen küme, bu kümede olmayan boş dizeyi içerir çünkü boş dize 0 ile bitmez.]

TABLO 1

İfade	Dizeler
10^*	0'ların (hiç 0 olmaması da dahil) ardından gelen 1
$(10)^*$	10'un herhangi bir kopyası (boş dize de dahil)
$0 \cup 01$	dize 0 veya dize 01
$0(0 \cup 1)^*$	0 ile başlayan herhangi bir dize
$(0^*1)^*$	0 ile bitmeyen herhangi bir dize

(c) Tek sayıda 0 içeren bir bit dizisi en az bir 0 içermelidir, bu da bize 0 veya daha fazla 1 ile başladığını, ardından bir 0 geldiğini ve ardından sıfır veya daha fazla 1 geldiğini söyler. Yani, her bu tür bit dizisi, sıfırdan büyük olmayan tam sayılar j ve k için $1^j 0 1^k$ biçiminde bir dizi ile başlar. Çünkü bit dizisi tek sayıda 0 içerdiğinden, bu başlangıç bloğundan sonraki ek bitler, her biri bir 0 ile başlayan ve bir 0 daha içeren bloklara ayrılabilir. Her bu tür blok $01^p 0 1^q$ biçimindedir, burada p ve q sıfırdan büyük olmayan tam sayılardır. Sonuç olarak, düzenli ifade $1^* 0 1^* (0 1^* 0 1^*)^*$ tek sayıda 0 içeren bit dizilerinin kümesini belirtir. ◀

13.4.2 Kleene Teoremi

1956'da Kleene, düzenli kümelerin sonlu durumlu bir otomaton tarafından tanınan kümeler olduğunu kanıtladı. Sonuç olarak, bu önemli sonuca Kleene teoremi denir.

TEOREM 1

KLEENE'NİN TEOREMİ Bir küme düzenli ise ve yalnızca sonlu durumlu bir otomaton tarafından tanınıyorsa düzenlidir.



Kleene teoremi, otomata teorisindeki merkezi sonuçlardan biridir. Bu teoremin yalnızca "eğer" kısmını kanıtlayacağız, yani her düzenli kümenin sonlu durumlu bir otomaton tarafından tanınan olduğunu.

Bu teoremin "eğer" kısmının kanıtı, bir sonlu durumlu otomaton tarafından tanınan bir kümenin düzenli olduğunu göstermeyi okuyucuya bir alıştırmaya dönüştürmektedir.

Kanıt: Düzenli bir kümenin, düzenli ifadelerle tanımlandığını hatırlayın; bu ifadeler özyinelemeli olarak tanımlanır. Eğer aşağıdaki şeyleri yapabiliyorsak, her düzenli kümenin sonlu durumlu bir otomaton tarafından tanındığını kanıtlayabiliriz.

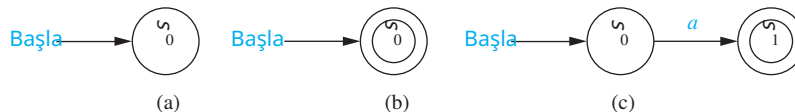


1. $\emptyset$ 'nin sonlu durumlu bir otomaton tarafından tanındığını gösterin.
2. $\{\lambda\}$ 'nin sonlu durumlu bir otomaton tarafından tanındığını gösterin.
3. a 'nin I 'de bir sembol olduğu her durumda $\{a\}$ 'nin sonlu durumlu bir otomaton tarafından tanındığını gösterin.
4. A ve B 'nin her ikisi de tanındığında AB 'nin sonlu durumlu bir otomaton tarafından tanındığını gösterin.
5. A ve B 'nin her ikisi de tanındığında $A \cup B$ 'nin sonlu durumlu bir otomaton tarafından tanındığını gösterin.
6. A 'nın tanındığı her durumda A^* 'nin sonlu durumlu bir otomaton tarafından tanındığını gösterin.

Şimdi bu görevlerin her birini ele alıyoruz. İlk olarak, $\emptyset$ 'nin belirsiz bir sonlu durumlu otomaton tarafından tanındığını gösteriyoruz. Bunu yapmak için, son durumları olmayan bir otomata yeterlidir. Böyle bir otomata Şekil 1(a)'de gösterilmiştir.

İkincisi, $\{\lambda\}$ bir sonlu durum otomatu tarafından tanındığını gösteriyoruz. Bunu yapmak için, ihtiyacımız olan tek şey, λ 'yi, boş dizeyi tanıyan ancak başka hiçbir dizeyi tanımayan bir otomattır. Bu, başlangıç durumu s_0 'ı son durum yaparak ve hiçbir geçiş olmadan yapılabilir, böylece başka hiçbir dize s_0 'ı son duruma götüremez. Şekil 1(b)'deki belirsiz otomata böyle bir makineyi göstermektedir.

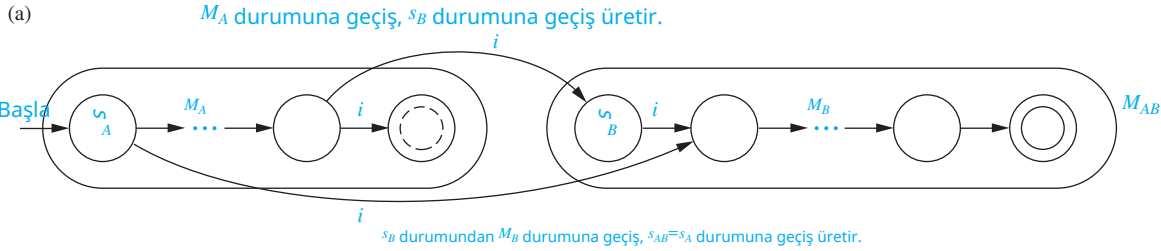
Üçüncüsü, $\{a\}$ bir belirsiz sonlu durum otomatu tarafından tanındığını gösteriyoruz. Bunu yapmak için, başlangıç durumu s_0 ve son durum s_1 olan bir makine kullanabiliriz. Girdi a olduğunda s_0 'dan s_1 'e bir geçişimiz var ve başka hiçbir geçiş yok. Bu makine tarafından tanınan tek dize a 'dır. Bu makine Şekil 1(c)'de gösterilmektedir.



ŞEKİL 1 Bazı temel kümeleri tanıyan belirsiz sonlu durum otomata.

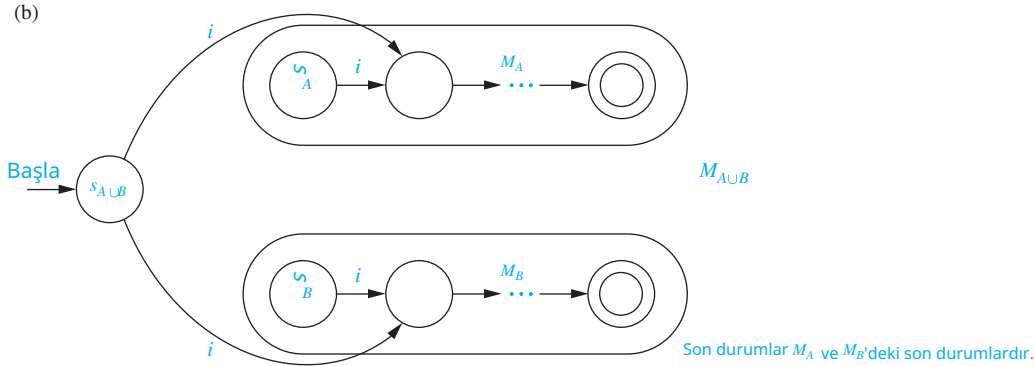
Sonra, AB ve $A \cup B$ 'nin sonlu durum otomata tarafından tanınabileceğini gösteriyoruz eğer A ve B sonlu durum otomata tarafından tanınan dillerse. A 'nın $M_A = (S_A, I, f_A, s_A, F_A)$ tarafından tanındığını ve B 'nin $M_B = (S_B, I, f_B, s_B, F_B)$ tarafından tanındığını varsayalım.

AB 'yi, A ve B 'nin birleştirilmesi olan sonlu durum makinesi $M_{AB} = (S_{AB}, I, f_{AB}, s_{AB}, F_{AB})$ inşa ederek başlıyoruz. Böyle bir makineyi A ve B makinelerini seri olarak birleştirerek inşa ediyoruz, böylece A 'daki bir dize, M_A 'nın başlangıç durumu s_A 'dan M_B 'nin başlangıç durumu s_B 'ye geçer. B 'deki bir dize, birleşik makineden s_B 'den birleşik makinenin son durumuna geçmelidir. Sonuç olarak, aşağıdaki yapıyı oluşturuyoruz. S_{AB} 'yi $S_A \cup S_B$ olarak alalım. [S_A ve S_B 'nin ayık olduğunu varsayabiliriz.] Başlangıç durumu s_{AB} , s_A ile aynıdır. Son durumlar kümesi, M_B 'nin son durumlar kümesidir ve yalnızca $\lambda \in A \cap B$ olduğunda s_A dahil edilir. M_{AB} 'deki geçişler, M_A ve M_B 'deki tüm geçişleri ve bazı yeni geçişleri içerir. M_A 'daki son duruma giden her geçiş için, aynı girdi ile aynı durumdan s_B 'ye bir geçiş oluşturuyoruz. Bu şekilde, A 'daki bir dize M_{AB} 'yi s_{AB} 'den s_B 'ye götürür ve ardından B 'deki bir dize s_B 'yi M_{AB} 'nin son durumuna götürür. Ayrıca, s_B 'den her geçiş için, M_{AB} 'de s_{AB} 'den aynı duruma bir geçiş oluşturuyoruz. Şekil 2(a) bu yapının bir gösterimini içermektedir.

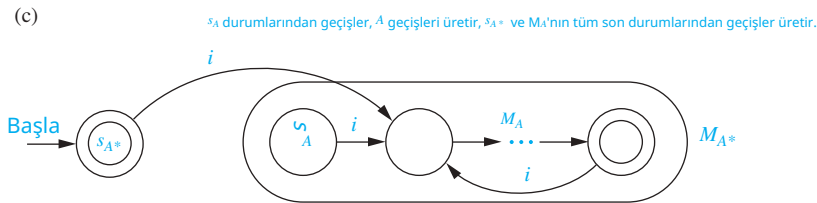


Başlangıç durumu $s_{AB}=s_A$, eğer s_A ve s_B sonlu ise sonludur.

Son durumlar M_B 'nin tüm son durumlarını içerir.



s_A yeni başlangıç durumudur. eğer s_A veya s_B sonlu ise sonludur.



s_{A*} yeni başlangıç durumudur. bu bir son durumdur.

Son durumlar M_A 'deki tüm son durumları içerir.

ŞEKİL 2 Birleştirmeleri, birleşimleri ve Kleene kapamalarını tanımak için otomata inşa etme.

Şimdi bir makine $M_{A \cup B} = (S_{A \cup B}, I, f_{A \cup B}, s_{A \cup B}, F_{A \cup B})$ inşa ediyoruz ki bu makine $A \cup B$ 'yi tanırsın. Bu automaton, yeni bir başlangıç durumu kullanarak M_A ve M_B 'yi paralel olarak birleştirilerek inşa edilebilir ve bu başlangıç durumu, hem s_A hem de s_B 'nin geçişlerine sahiptir. Let $S_{A \cup B} = S_A \cup S_B \cup \{s_{A \cup B}\}$, burada $s_{A \cup B}$ yeni bir durumdur ve $M_{A \cup B}$ 'nin başlangıç durumudur. Final durumlar kümesi $F_{A \cup B}$, eğer $\lambda \in A \cup B$ ise $F_A \cup F_B \cup \{\lambda\}$ ve aksi takdirde $F_A \cup F_B$ 'dir. Geçişler $M_{A \cup B}$ içinde M_A ve M_B 'deki tüm geçişleri içerir. Ayrıca, giriş i ile s_A 'dan bir duruma s 'ye olan her geçiş için, giriş i ile $s_{A \cup B}$ 'den s 'ye bir geçiş ekliyoruz, ve giriş i ile s_B 'den bir duruma s 'ye olan her geçiş için, giriş i ile $s_{A \cup B}$ 'den s 'ye bir geçiş ekliyoruz. Bu şekilde, bir dize A 'da $s_{A \cup B}$ 'den yeni makinedeki bir final durumuna geçerken, bir dize B , yeni makinedeki bir final durumuna $s_{A \cup B}$ 'den geçer. Şekil 2(b), $M_{A \cup B}$ 'nin inşasını göstermektedir.

Son olarak, $M_A^* = (S_A^*, I, f_A^*, s_A^*, F_A^*)$ inşa ediyoruz, bu makine A^* 'yi tanırsın, bu da A 'nın Kleene kapatmasıdır. Let S_A^* , tüm durumları S_A 'dan ve yeni makine için başlangıç durumu olan bir ek durum s_A^* 'yi içerir. Final durumlar kümesi F_A^* , tüm durumları içerir F_A ve ayrıca başlangıç durumu s_A^* , çünkü λ tanınmalıdır. Rastgele sayıda dizelerin birleştirilmesini tanımak için, M_A 'deki tüm geçişleri dahil ediyoruz, ve ayrıca s_A^* 'den s_A 'daki geçişlerle eşleşen geçişler i ve her final durumundan s_A 'daki geçişlerle eşleşen geçişleri ekliyoruz.

Bu geçişler seti ile, A 'dan yapılan dizelerin birleştirilmesiyle oluşan bir dize, A 'nın ilk dizesi okunduğunda s_A^* 'ya son duruma ulaşacak, A 'nın ikinci dizesi okunduğunda tekrar son duruma dönecek ve bu şekilde devam edecektir. Şekil 2(c) kullandığımız yapıyı göstermektedir. ▶

Bu kanıtta açıklanan prosedürü kullanarak herhangi bir düzenli küme için bir belirsiz sonlu durum otomatu inşa edilebilir. Bunu Örnek 3 ile nasıl yapıldığını gösteriyoruz.

ÖRNEK 3 Belirsiz bir sonlu durum otomatu inşa edin, bu otomata düzenli küme $1^* \cup 01^*$ 'yi tanırsın.

Çözüm: Öncelikle 1^* 'yi tanıyan bir makine inşa ederek başlıyoruz. Bu, 1^* 'yi tanıyan makineyi kullanarak ve ardından kanıtta açıklanan M_A^* yapısını kullanarak yapılır. Sonra, 01^* 'yi tanıyan bir makine inşa ediyoruz, bu da 0 ve 1^* 'yi tanıyan makineleri ve kanıttaki M_{AB} yapısını kullanarak yapılır. Son olarak, kanıttaki $M_{A \cup B}$ yapısını kullanarak $1^* \cup 01^*$ için makineyi inşa ediyoruz. Bu yapıda kullanılan sonlu durum otomata Şekil 3'te gösterilmektedir. Ardışık makinelerdeki durumlar, daha önce başka bir makinede kullanılan bir durumdan oluşa bile farklı alt simgelerle etiketlenmiştir. Burada verilen yapının, $1^* \cup 01^*$ 'yi tanıyan en basit makineyi üretmediğini unutmayın. Bu küme için tanıyan çok daha basit bir makine Şekil 3(b)'de gösterilmektedir. ▶

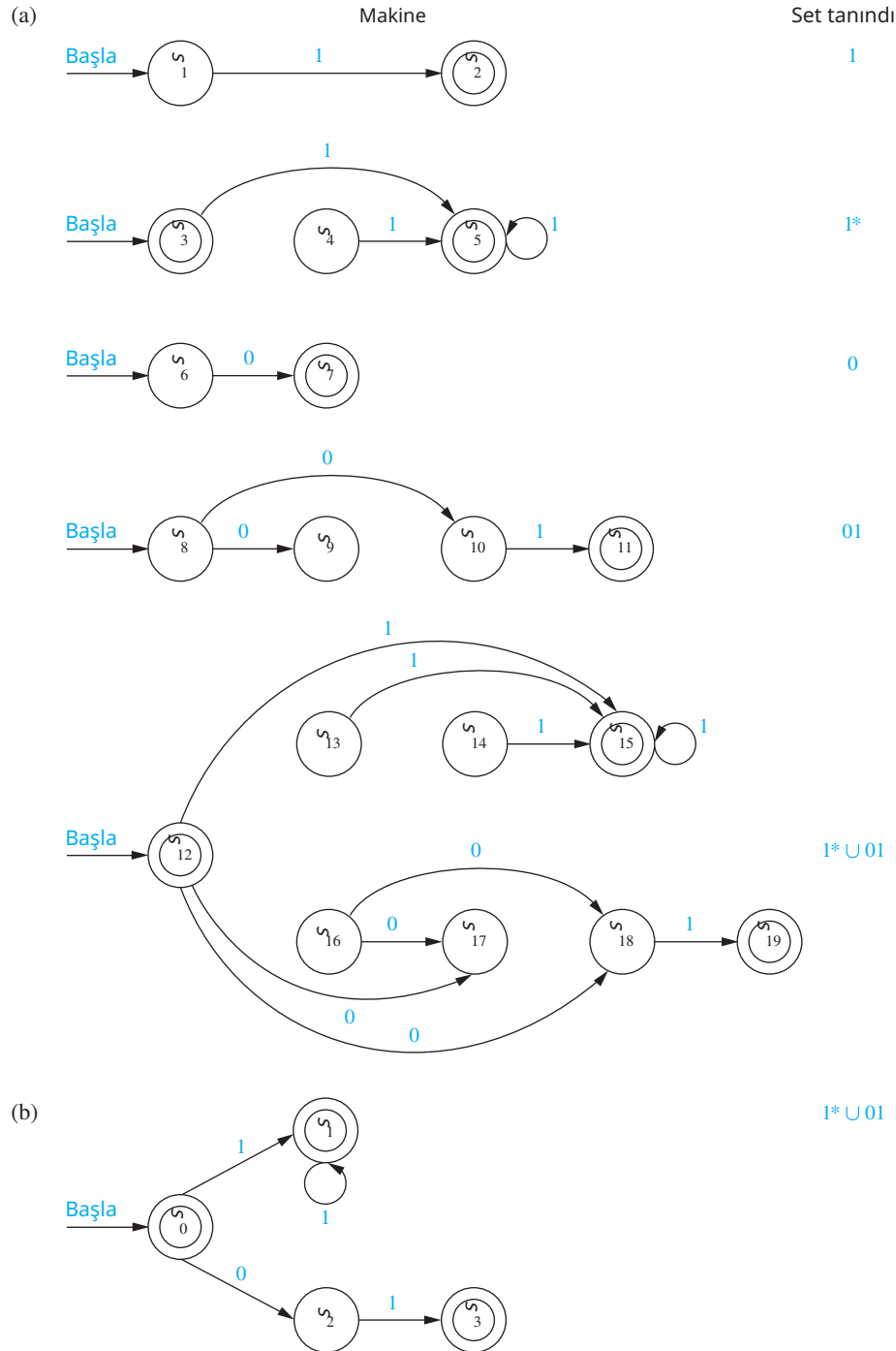
13.4.3 Düzenli Küme ve Düzenli Dilbilgileri

13.1. Bölümde, ifade yapısı gramerlerini tanıttık ve farklı gramer türlerini tanımladık. Özellikle, her üretimin $S \rightarrow \lambda$, $A \rightarrow a$ veya $A \rightarrow aB$ biçiminde olduğu, $G = (V, T, S, P)$ biçimindeki düzenli veya tip 3 gramerlerini tanımladık; burada a bir terminal sembol, A ve B ise terminal olmayan sembollerdir. Terminolojinin de belirttiği gibi, düzenli gramerler ile düzenli kümeler arasında yakın bir ilişki vardır.

TEOREM 2

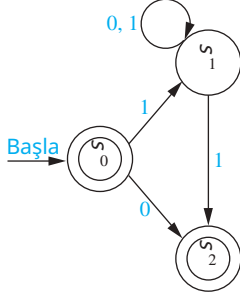
Bir küme, yalnızca düzenli bir küme olduğunda düzenli bir dil tarafından üretilir.

Kanıt: Öncelikle, bir düzenli gramer tarafından üretilen bir kümenin düzenli bir küme olduğunu gösteriyoruz. Farz edelim ki $G = (V, T, S, P)$ düzenli bir dilbilgisi olup $L(G)$ kümesini üretmektedir. $L(G)$ 'nin düzenli olduğunu göstermek için bir belirsiz sonlu durum makinesi $M = (S, I, f, s_0, F)$ inşa edeceğiz ki bu da $L(G)$ 'yi tanımaktadır. Durumlar kümesi S , her bir terminal olmayan sembol A için bir durum s_A ve ek olarak bir son durum olan s_F içermektedir. Başlangıç durumu s_0 , başlangıç sembolü S 'ye dayanan durumdur. M geçişleri, G üretimlerinden aşağıdaki şekilde oluşur. Bir geçiş



Karşının kanıtını vermeden önce, aynı küme tanıyan belirsiz bir makinenin nasıl inşa edildiğini gösteriyoruz.

ÖRNEK 4 Düzenli dilin tanınmasını sağlayan bir belirsiz sonlu durum otomatu inşa edin $G=(V, T, S, P)$, burada $V= \{ 0, 1, A, S \}, T= \{ 0, 1 \}$ ve P 'deki üretimler $S \rightarrow 1A, S \rightarrow 0, S \rightarrow \lambda, A \rightarrow 0A, A \rightarrow 1A$ ve $eA \rightarrow 1$.



Çözüm: Belirsiz sonlu durum otomatonu için durum diyagramı, $L(G)$ tanıyan Şekil 4'te gösterilmiştir. Bu otomaton, kanıtta açıklanan prosedüre göre inşa edilmiştir. Bu otomaton içinde, s_0 durumu S 'ye, s_1 durumu A 'ya, s_2 ise son duruma karşılık gelmektedir.

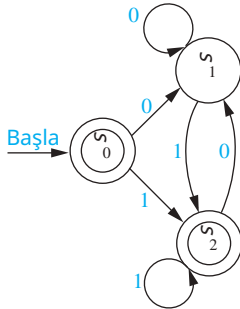
Artık Teorem 2'nin kanıtını tamamlıyoruz.

ŞEKİL 4A belirsiz sonlu durumlu automaton $L(G)$ tanıma.

Kanıt: Şimdi bir kümenin düzenli olduğunu gösteriyoruz, o zaman onu üreten bir düzenli dil bilgisi vardır. Varsayalım ki M , bu küme için geçişte bir sonraki durum asla olmayan s_0 , başlangıç durumu olan M 'yi tanıyan sonlu durum makinesidir. (Böyle bir makineyi Egzersiz 20 ile bu labilimiz.) Dil bilgisi $G=(V, T, S, P)$ aşağıdaki gibi tanımlanır. Sembollerin kümesi V G , S 'nin her durumuna ve T 'deki her giriş sembolüne bir sembol atayarak oluşturulur. G 'nin terminal sembollerinin kümesi, I kümesidir. Başlangıç sembolü S , başlangıç durumu s_0 'dan oluşan semboldür. G 'deki üretimlerin kümesi P , M 'deki geçişlerden oluşur. Özellikle, eğer durum s , giriş a altında bir son duruma giderse, o zaman üretim $A_s \rightarrow a$, P 'ye dahil edilir, burada A_s , durum s 'den oluşan bir terminal olmayan semboldür. Eğer durum s , girdia ile durum t 'ye geçiyorsa, o zaman üretim $A_s \rightarrow aA_t$, P 'ye dahildir. Üretim $S \rightarrow \lambda$, yalnızca eğer $\lambda \in L(M)$ ise P 'ye dahildir. Çünkü G 'nin üretimleri M 'nin geçişlerine karşılık gelir ve terminale giden üretimler, son durumlar a geçişlere karşılık gelir, bu nedenle $L(G)=L(M)$ olduğunu göstermek zor değildir. Ayrıntıları okuyucuya bir alıştırmaya bırakıyoruz.

Örnek 5, bu otomaton tarafından tanınan dili üreten bir dil bilgisi oluşturmak için kullanılan yapıyı göstermektedir.

ÖRNEK 5 Şekil 5'te gösterilen sonlu durum otomatonu tarafından tanınan düzenli küme üreten bir düzenli dil bilgisi bulun.



Çözüm: Dil bilgisi $G=(V, T, S, P)$, bu otomaton tarafından tanınan küme üretilir; burada $aV= \{ S, A, B, 0, 1 \}$, semboller S, A ve B sırasıyla durumlar s_0, s_1 ve s_2 'ye karşılık gelir, $T= \{ 0, 1 \}$, S başlangıç sembolüdür; ve üretimler $S \rightarrow 0A, S \rightarrow 1B, S \rightarrow \lambda, A \rightarrow 0A, A \rightarrow 1B, A \rightarrow 1, B \rightarrow 0A, B \rightarrow 1B$ ve $B \rightarrow 1$ 'dir.

13.4.4 Sonlu Durum Otomatu Tarafından Tanınmayan Bir Küme

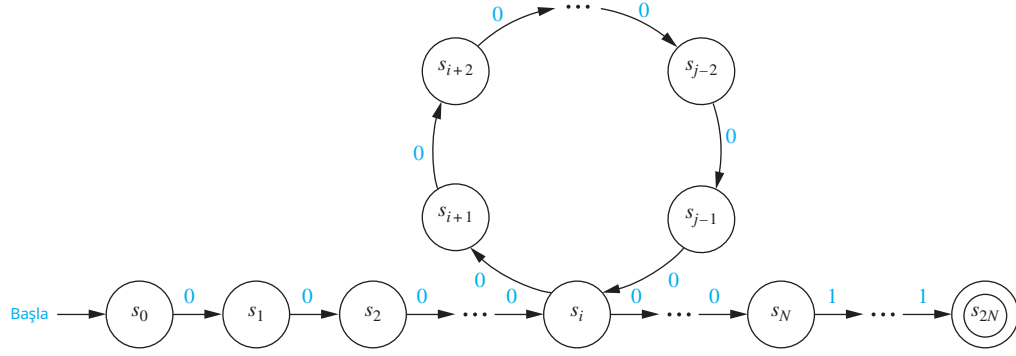
ŞEKİL 5 Sonlu durumlu automaton.

Bir kümenin, yalnızca düzenli olduğu takdirde bir sonlu durum otomatu tarafından tanındığını gördük. Şimdi, böyle bir kümenin tanımlanmasıyla düzenli olmayan kümelerin var olduğunu göstereceğiz. Bu kümenin düzenli olmadığını göstermek için kullanılan teknik, belirli kümelerin düzenli olmadığını göstermenin önemli bir yöntemini ortaya koymaktadır.

ÖRNEK 6 Kümenin $\{0^n 1^n | n=0, 1, 2, \dots\}$, 0'ların bir bloğunun ardından eşit sayıda 1'lerin bulunduğu tüm dizilerden oluştuğunu gösterin, düzenli değildir.

Çözüm: Bu kümenin düzenli olduğunu varsayalım. O zaman, bunu tanıyan bir belirsiz sonlu durum otomatu $M=(S, I, f, s_0, F)$ olmalıdır. Bu makinedeki durumların sayısını N olarak alalım,





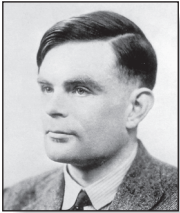
ŞEKİL 60 $0^N 1^N$ tarafından üretilen yol.

yani, $N=|S|$. Çünkü M , bir dizi 0'dan sonra eşit sayıda 1'den oluşan tüm dizeleri tanıır, $M_0^N 1^N$ 'yi tanımalıdır. Let $s_0, s_1, s_2, \dots, s_{2N}$, başlangıçta s_0 'dan başlayarak ve $0^N 1^N$ sembollerini girdi olarak kullanarak elde edilen durumlar dizisi olsun, böylece $s_1=f(s_0, 0), s_2=f(s_1, 0), \dots, s_N=f(s_{N-1}, 0), s_{N+1}=f(s_N, 1), \dots, s_{2N}=f(s_{2N-1}, 1)$. Not edin ki s_{2N} bir son durumdur.

Çünkü yalnızca N durumları vardır, güvercin yuvası prensibi, ilk $N+1$ durumundan en az ikisinin $s_0, \dots, s_N$ ile aynı olması gerektiğini gösterir. Diyelim ki s_i ve s_j bu ikiözdeş durumdur, burada $0 \leq i < j \leq N$. Bu, $f(s_i, 0) = s_j$ olduğu anlamına gelir, burada $j-i$. Bu, s_i durumundan kendisine geri dönen bir döngü olduğu anlamına gelir, bu döngü, Giriş 0'ı toplamda $j-i$ kez kullanarak elde edilir, Şekil 6'da gösterilen durum diyagramında.

Şimdi giriş dizesi $0^N 0^N 1^N = 0^{N+1} 1^N$ 'yi düşünelim. Bu blokta, ardışık 0'ların sayısı, ardından gelen ardışık 1'lerden daha fazladır. Bu dize $0^N 1^N$ biçiminde değildir (çünkü 0'lar 1'lerden daha fazladır), bu nedenle M tarafından tanınmaz. Sonuç olarak, $f(s_0, 0^{N+1} 1^N)$ son durum olamaz. Ancak, $0^{N+1} 1^N$ dizesini giriş olarak kullandığımızda, daha öncekiyle aynı duruma, yani s_{2N} 'ye ulaşırız. Bunun nedeni, bu dizedeki ekstra 0'ların, Şekil 6'da gösterildiği gibi, bizi s_i durumundan kendisine geri döndüren döngü etrafında bir ekstra kez götürmesidir. Ardından dizinin geri kalanı, bizi daha öncekiyle tam olarak aynı duruma götürür. Bu çelişki, $\{0^n 1^n | n=0, 1, 2, \dots\}$ 'nin düzenli olmadığını gösterir.

Bağlantılar



c) Bilim Kaynağı

ALAN MATHISON TURING (1912–1954) Alan Turing, Londra'da doğdu, ancak Hindistan'da, babasının Hindistan Sivil Servisi'nde çalıştığı yerde dünyaya geldi. Çocukken kimyaya büyük bir ilgi duyuyordu, çeşitli deneyler yaparak ve makineler aracılığıyla. Turing, İngiltere'de bir yatılı okul olan Sherborne'a gitti. 1931'de Cambridge'deki King's College'a burs kazandı. Tezini tamamladıktan sonra, istatistikte ünlü bir teorem olan merkezi limit teoreminin yeniden keşfini içeren bu tezle, kolejinin üyesi seçildi. 1935'te Turing, büyük Alman matematikçi Hilbert tarafından ortaya atılan karar problemi ile ilgilenmeye başladı. Bu problem, herhangi bir ifadenin doğru olup olmadığını belirlemek için uygulanabilecek genel bir yöntem olup olmadığını sormaktaydı. Turing koşmayı severdi (hayatının ilerleyen dönemlerinde ciddi bir amatör olarak yarışmalara katıldı) ve bir gün, bir koşudan sonra dinlenirken, karar problemini çözmek için gereken ana fikirleri keşfetti. Çözümünde, artık bir hesaplama makinesinin en genel modeli olarak adlandırılan Turing makinesini icat etti. Bu makineleri kullanarak, genel bir yöntemle çözülemeyen, hesaplanabilir sayılar olarak adlandırdığı bir problem buldu.

1936'dan 1938'e kadar Turing, Hilbert'in karar problemini de çözmüş olan Alonzo Church ile çalışmak için Princeton Üniversitesi'ni ziyaret etti. 1939'da Turing, King's College'a döndü. Ancak, II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte, Alman şifrelerinin kriptan alizini yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na katıldı. Enigma'nın, mekanik bir Alman şifreleme makinesi, kodunun kırılmasındaki katkısı savaştan kazanılmasında önemli bir rol oynadı.

Savaş sonrası, Turing erken bilgisayarların geliştirilmesi üzerinde çalıştı. Makinelerin düşünme yeteneğiyle ilgileniyordu, bir bilginin yazılı cevaplara dayanarak bir insandan ayırt edilemeyecek durumda olması durumunda "düşünüyor" olarak kabul edilmesi gerektiğini önerdi. Ayrıca, organizmalardaki form gelişimi üzerine yazdığı morfogenezi inceleyerek biyolojiye de ilgi duymuştur. 1954'te Turing, net bir açıklama bırakmadan siyanür alarak intihar etti. Eşcinsel bir ilişkiyle ilgili yasal sorunlar ve mahkeme tarafından cinsel istediğini azaltmak için zorunlu kılınan hormonal tedaviler, hayatına son verme kararında etkili olmuş olabilir.

13.4.5 Daha Güçlü Makine Türleri

Bağlantılar

Sonsuz durumlu otomata birçok hesaplama yapamaz. Bu makinelerin ana sınırlaması makinelerin sonlu miktarda belleğe sahip olmalarıdır. Bu, onların düzenli olmayan dilleri tanımlarını engeller, örneğin $\{0^n 1^n | n=0,1,2,\dots\}$. Bir küme, yalnızca düzenli bir dil olduğunda düzenlidir; düzenli bir dil, düzenli bir gramer tarafından üretilen dildir. Örnek 6, kümenin $\{0^n 1^n | n=0,1,2,\dots\}$ üreten bir düzenli gramerin olmadığını göstermektedir. Ancak, bu küme için bir bağlamdan bağımsız gramer vardır. Böyle bir gramer, Bölüm 13.1'deki Örnek 5'te verilmiştir.

Sonlu durum makinelerinin sınırlamaları nedeniyle, daha güçlü hesaplama modelleri kullanmak gereklidir. Bu tür modellerden biri yığın otomatıdır. Bir yığın otomatı, sonlu durum otomatı içindeki her şeyi ve sınırsız bellek sağlayan bir yığını içerir. Semboller yığını üstüne konulabilir veya üstten alınabilir. Bir küme, bir yığın otomatı tarafından iki şekilde tanınır. İlk olarak, bir küme, giriş olarak kullanıldığında boş bir yığın üreten tüm dizeleri içeriyorsa tanınır. İkincisi, bir küme, giriş olarak kullanıldığında son bir duruma götüren tüm dizeleri içeriyorsa tanınır. Bir kümenin, yalnızca bir bağlamdan bağımsız gramer tarafından üretilen dil olduğu durumlarda bir yığın otomatı tarafından tanındığı gösterilebilir.

Ancak, bir bağlamdan bağımsız dil tarafından ifade edilemeyen kümeler vardır. Bunlardan biri $\{0^n 1^n 2^n | n=0,1,2,\dots\}$. Bu kümenin neden bir yığın otomatı tarafından tanınmayacağını belirteceğiz, ancak gerekli makineyi geliştirmedikimiz için bir kanıt veremeyeceğiz. (Ancak, bir kanıt yöntemi bu bölümün sonundaki ek alıştırmaların 28. alıştırmasında verilmiştir.) Yığın, bir dizinin 0'lar dizisiyle başlayıp ardından eşit sayıda 1 ile devam ettiğini göstermek için kullanılabilir; her 0 için yığında bir sembol yerleştirilir (sadece 0'lar okunurken), ve her 1 için bu sembollerden biri çıkarılır (sadece 0'ların ardından gelen 1'ler okunurken). Ancak bu yapıldıktan sonra, yığın boştur ve dizide 0'larla aynı sayıda 2 olduğunu belirlemenin bir yolu yoktur.

Push-down otomatlardan daha güçlü olan ve lineer sınırlı otomata olarak adlandırılan başka makineler vardır; bu makineler $\{0^n 1^n 2^n | n=0,1,2,\dots\}$ gibi kümeleri tanıyabilir. Özellikle, lineer sınırlı otomata bağlam duyarlı dilleri tanıyabilir. Ancak, bu makineler, ifade yapısı gramerleri tarafından üretilen tüm dilleri tanıyamaz. Özel türdeki makinelerin sınırlamalarını aşmak için, Britanyalı Alan Turing'in adını taşıyan Turing makinesi olarak bilinen model geliştirilmiştir.

Matematikçi Alan Turing tarafından kullanılan bir Turing makinesi, her şeyin dahil olduğu sonlu durum makinesi ile birlikte her iki yönde sonsuz olan bir banttı oluşturur. Bir Turing makinesi, bant üzerinde okuma ve yazma yeteneklerine sahiptir ve bu bant boyunca ileri geri hareket edebilir. Turing makineleri, ifade yapısı gramerleri tarafından üretilen tüm dilleri tanıyabilir. Ayrıca, Turing makineleri, bir hesaplama makinesinde gerçekleştirilebilecek tüm hesaplamaları modelleyebilir. Güçleri nedeniyle, Turing makineleri teorik bilgisayar biliminde kapsamlı bir şekilde incelenmektedir. Onları Kısım 13.5'te kısaca inceleyeceğiz.

Alan Turing, modern bilgisayarlar var olmadan önce Turing makinelerini icat etti!

Egzersizler

1. Bu düzenli kümelerdeki dizeleri kelimelerle tanımlayın.

- | | |
|----------------|---------------------|
| a) 1^*0 | b) 1^*00^* |
| c) 1110001 | d) $(100)^*$ |
| e) $(00^*1)^*$ | f) $(001)(001)^*00$ |

2. Bu düzenli kümelerdeki dizeleri kelimelerle tanımlayın.

- | | |
|----------------|----------------|
| a) 001^* | b) $(01)^*$ |
| c) 010001^* | d) $0(110)^*$ |
| e) $(101^*)^*$ | f) $(0^*01)11$ |

3. 0101'in bu düzenli

kümelerin her birine ait olup olmadığını belirleyin.

- | | |
|-----------------|--------------------|
| a) 01^*0^* | b) $0(11)^*(01)^*$ |
| c) $0(10)^*1^*$ | d) $0^*10(001)$ |

e) $(01)^*(11)^*$

g) $0^*(10)^*11$

f) $0^*(10011)^*$

h) $01(0100)1^*$

4. 1011'in bu düzenli

kümelerin her birine ait olup olmadığını belirleyin.

- | | |
|-------------------|----------------------|
| a) 10^*1^* | b) $0^*(10011)^*$ |
| c) $1(01)^*1^*$ | d) $1^*01(001)$ |
| e) $(10)^*(11)^*$ | f) $1(00)^*(11)^*$ |
| g) $(10)^*1011$ | h) $(1000)(0100)1^*$ |

5. Bu kümelerin her birini düzenli bir ifade kullanarak ifade ediniz.

- a) 0, 11 ve 010 dizelerinden oluşan küme
b) Üç 0'dan sonra iki veya daha fazla 0 içeren dizelerin kümesi
c) Tek uzunluktaki dizelerin kümesi

- d) Tam olarak bir 1 içeren dizelerin kümesi
 e) 1 ile biten ve 000 içermeyen dizelerin kümesi
6. Bu kümelerin her birini düzenli bir ifade kullanarak ifade edin.
 a) Sıfır, bir veya iki bit içeren tüm dizeleri içeren küme
 b) iki 0'dan oluşan dizelerin kümesi, ardından sıfır veya daha fazla 1 gelir ve bir 0 ile biter
 c) her 1'in ardından iki 0 gelen dizelerin kümesi
 d) 00 ile biten ve 11 içermeyen dizelerin kümesi
 e) çift sayıda 1 içeren dizelerin kümesi
7. Bu kümelerin her birini düzenli bir ifade kullanarak ifade edin.
 a) bir veya daha fazla 0 ile başlayan ve ardından bir 1 gelen dizelerin kümesi
 b) iki veya daha fazla sembol ile başlayan ve ardından üç veya daha fazla 0 gelen dizelerin kümesi
 c) ya 0'dan önce 1 olmayan ya da 1'den önce 0 olmayan dizelerin kümesi
 d) 1'lerin sayısının 3'e göre 2'ye eşit olduğu bir 1 dizisi içeren dizelerin kümesi, ardından çift sayıda 0 gelen dizelerin kümesi
8. her birini tanıyan deterministik sonlu durum otomaları inşa et bu kümelerden I^* , burada I bir alfabadir.
 a) $\emptyset$ b) $\{a\}$ c) $\{a\}, \text{nerede } a \in I$
9. Her bir kümenin tanınmasını sağlayan belirsiz sonlu durum otomata inşa edin.
10. Bu kümelerin her birini tanıyan belirsiz sonlu durum otomata inşa edin.
 a) $\{a, 0\}$ b) $\{0, 11\}$ c) $\{0, 11, 000\}$
- *11. Eğer A düzenli bir küme ise, o zaman A^R , A 'daki dizelerin tüm terslerinin kümesi de düzenlidir.

12. Kleene teoreminin kanıtında açıklanan yapıları kullanarak, bu kümelerin her birini tanıyan belirsiz sonlu durum otomata bulun.

- a) 01^* b) $(0 \cup 1)^*$ c) $00(1^* \cup 10)$

13. Kleene teoreminin kanıtında açıklanan yapıları kullanarak, bu kümelerin her birini tanıyan belirsiz sonlu durum otomata bulun.

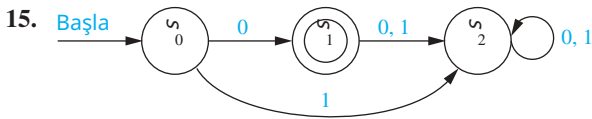
- a) 0^*1^* b) $(0 \cup 11)^*$ c) $01^* \cup 00^*1$

14. Belirsiz sonlu durum otomatonu oluşturun bu dilin tanınmasını sağlayan düzenli gramer $G = (V, T, S, P)$, burada $V = \{0, 1, S, A, B\}$, $T = \{0, 1\}$, S başlangıç sembolüdür ve üretim kümesi

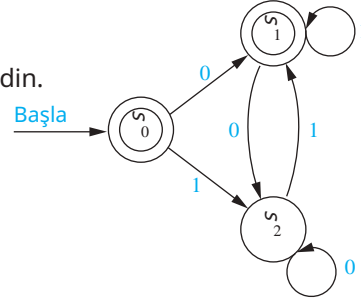
- a) $S \rightarrow 0A, S \rightarrow 1B, A \rightarrow 0, B \rightarrow 0$.
 b) $S \rightarrow 1A, S \rightarrow 0, S \rightarrow \lambda, A \rightarrow 0B, B \rightarrow 1B, B \rightarrow 1$.
 c) $S \rightarrow 1B, S \rightarrow 0, A \rightarrow 1A, A \rightarrow 0B, A \rightarrow 1, A \rightarrow 0, B \rightarrow 1$.

Egzersizler 15–17 düzenli bir gramer $G = (V, T, S, P)$ oluşturun, bu verilen

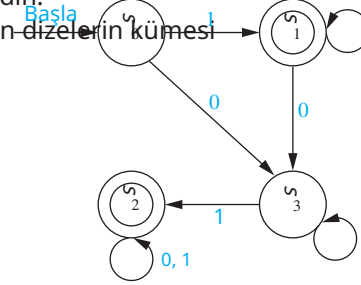
sonlu durum makinesi tarafından tanınan dili üretir.



16.



17.



18. Sonlu durum otomatonunun, Teorem 2'nin kanıtında oluşturulan düzenli gramerden türetilen seti tanıdığını gösterin.

19. Teorem 2'nin kanıtında bir sonlu durum otomatonunda oluşturulan düzenli gramerin, bu otomaton tarafından tanınan seti ürettiğini gösterin.

20. Her belirsiz sonlu durum otomatonunun, başlangıç durumunun asla tekrar ziyaret edilmediği başka bir böyle otomaton ile eşdeğer olduğunu gösterin.

*21. $M = (S, I, f, s_0, F)$ deterministik sonlu durum otomatonu olsun. M tarafından tanınan dilin, $L(M)$, sonsuz olduğunu ve yalnızca M tarafından tanınan bir kelime x ile $|x| \geq |S|$ olduğunda geçerli olduğunu gösterin.

Bağlantılar

22. Belirli kümelerin kanıtlanmasında kullanılan önemli bir teknik düzenli olmayan, pompalama lemmasıdır. Pompalama lemması, eğer $M = (S, I, f, s_0, F)$ deterministik sonlu durum otomatonu ise ve eğer x , M tarafından tanınan dil olan $L(M)$ içinde bir dize ise, $|x| \geq |S|$, o zaman I^ içinde u, v , ve w dizeleri vardır öyle ki $x = uvw$, $|uv| \leq |S|$, $|v| \geq 1$, $uv^i w \in L(M)$ için $i = 0, 1, 2, \dots$. Pompalama lemmasını kanıtlayın. [İpucu: Örnek 5'te kullanılan aynı fikri kullanın.]

*23. Küme $\{0^{2n}1^n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$ düzenli değildir

22. Egzersizde verilen pompalama lemmasını kullanarak.

*24. Küme $\{1^n2^n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$ düzenli değildir. 22. Egzersizden pompalama lemmasını kullanarak gösterin.

*25. $\{0, 1\}$ üzerinde palindromların kümesinin regüler olmadığını, Egzersiz 22'de verilen pompalama lemması kullanarak gösterin. [İpucu: $0^N 10^N$ biçimindeki dizeleri düşünün.]

**26. Sonlu durumlu bir otomaton tarafından tanınan bir kümenin düzenli olduğunu gösterin. (Bu, Kleene teoreminin eğer kısmıdır.)

Varsayalım ki L , I^* 'nin bir alt kümesidir, burada I boş olmayan bir semboler kümesidir. Eğer $x \in I^*$ ise, $L/x = \{z \in I^* \mid xz \in L\}$ olarak tanımlanır. L ile ilgili olarak $x \in I^*$ veya $y \in I^*$ dizgeleri ayırt edilebilir eğer $L/x \neq L/y$. Dizge için $xz \in L$ ancak $yz \notin L$, veya $xz \notin L$, ancak $yz \in L$ ise, bu durumda x veya y 'yi L ile ilgili olarak ayırt eden z olarak adlandırılır. $L/x = L/y$ olduğunda, bu durumda x veya y ile ilgili olarak ayırt edilemez olarak tanımlanır.

27. Let L , 01 ile biten tüm bit dizilerinin kümesi olsun. Gösterinki 11 ve 10, L ile ilgili olarak ayırt edilebilir ve 1 ve 11 dizileri L ile ilgili olarak ayırt edilemez.

28. Varsayalım ki $M = (S, I, f, s_0, F)$ deterministik sonlu durum makinesidir. Gösterin ki x veya y iki dizedir

$I^*L(M)$ ile ilgili olarak ayırt edilebilir olanlar ise, $f(s_0, x) \neq f(s_0, y)$.

29. L , I^ 'ün bir alt kümesi olduğunu varsayalım ve bazı pozitif tam sayılar n için I^* içinden n tane dize olduğunu varsayalım; bu dizelerin her birisi L açısından ayırt edilebilir. Herhangi bir L 'yi tanıyan deterministik sonlu durum otomatonunun en az n duruma sahip olduğunu kanıtlayın.

*30. L_n , sonundan n bit içeren ve n sembolü 0 olan dizelerin kümesi olsun. 29. Egzersizi kullanarak, L^n 'yi tanıyan deterministik sonlu durum makinesinin en az 2^n duruma sahip olması gerektiğini gösterin.

*31. Alıştırma 29'u kullanarak, kendi tersine eşit olan (yani, palindrom olan) tüm bit dizilerinden oluşan dilin düzenli olmadığını gösterin.

13.5 Turing Makineleri

13.5.1 Giriş

Bağlantılar

Bu bölümde daha önce incelenen sonlu durum otomatikleri, genel modeller olarak kullanılarak hesaplama. Ne yapabilecekleri konusunda sınırlıdır. Örneğin, sonlu durum otomata düzenli küme tanıyabilir, bununla birlikte birçok kolayca tanımlanabilir küme, dahil olmak üzere tanıyamazlar. $\{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$, bilgisayarların belleği kullanarak tanıdığı bir ifadedir. Sonlu durum otomatiklerini kullanarak iki sayının toplamı gibi nispeten basit fonksiyonları hesaplayabiliriz, ancak bilgisayarları n yapabileceği, iki sayının çarpımı gibi fonksiyonları hesaplamak için bunları kullanamayız. Bu eksiklikleri aşmak için, 1930'larda onları icat eden ünlü matematikçi ve bilgisayar bilimcisi Alan Turing'in adını taşıyan Turing makinesi olarak bilinen daha güçlü bir makine türünü kullanabiliriz.

Temelde, bir Turing makinesi, her adımda sonlu sayıda farklı durumdan birinde bulunan bir kontrol biriminden ve her iki yönde sonsuz olan hücrelere bölünmüş bir banttandır. Turing makineleri, kontrol biriminin bu bant boyunca ileri geri hareket ederken okunan bant sembolüne bağlı olarak durum değişimiyle bantta okuma ve yazma yeteneklerine sahiptir. Turing makineleri, sonlu durum makinelerinde n daha güçlüdür çünkü sonlu durum makinelerinin eksik olduğu bellek yeteneklerini içerir. Turing makinelerini, sonlu durum makineleri tarafından tanınmayan kümeler de dahil olmak üzere, kümeleri tanımak için nasıl kullanacağımızı göstereceğiz. Ayrıca, Turing makineleri kullanarak fonksiyonları nasıl hesaplayacağımızı da göstereceğiz. Turing makineleri, hesaplamanın en genel modelleridir; esasen, bir bilgisayarın yapabileceği her şeyi yapabilirler. Turing makinelerinin, sonlu bellek yeteneklerine sahip gerçek bilgisayarlardan çok daha güçlü olduğunu unutmayın.

"Makineler beni sık sık şaşırtıyor."
– Alan Turing

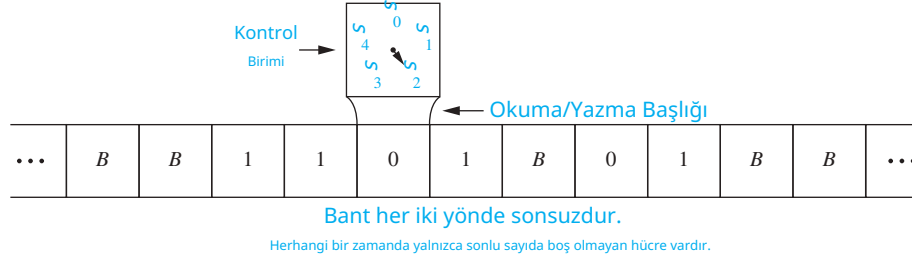
13.5.2 Turing Makinelerinin Tanımı

Şimdi bir Turing makinesinin resmi tanımını veriyoruz. Sonrasında bu resmi tanımın, bir bant üzerinde sembolleri okuyup yazabilen ve bant boyunca sağa veya sola hareket edebilen bir kontrol kafası açısından nasıl yorumlanabileceğini açıklayacağız.

Tanım 1

A Turing makinesi $T = (S, I, f, s_0)$ sonlu bir durum kümesi S , boş sembolü B içeren bir alfabe I , $S \times I$ 'den $S \times I \times \{R, L\}$ 'ye giden kısmi bir fonksiyon f ve bir başlangıç durumu s_0 'dan oluşur.

2.3. Bölümden hatırlayın ki, kısmi bir fonksiyon yalnızca tanım alanındaki o elemanlar için tanımlıdır. Bu, bazı (durum, sembol) çiftleri için kısmi fonksiyon f 'nin tanımsız olabileceği anlamına gelir.



ŞEKİL 1 Bir Turing makinesinin temsili.

tanımsızdır, ancak tanımlı olduğu bir çift için bu çiftle ilişkili benzersiz bir (durum, sembol, yön) üçlüsü vardır. Turing makinesinin tanımındaki kısmi fonksiyona karşılık gelen beşli kümelerle makinenin geçiş kuralları diyoruz.

Bu tanımlı bir makine açısından yorumlamak için, bir kontrol birimi ve hücrelere bölünmüş, her iki yönde sonsuz olan bir bant düşünün. Bu bant, herhangi bir anda üzerinde yalnızca sonlu sayıda boş olmayan sembol bulundurmaktadır; bu durum Şekil 1'de gösterilmiştir. Turing makinesinin her adımındaki eylemi, mevcut durum ve bant sembolü için kısmi fonksiyonun değerine bağlıdır.

Her adımda, kontrol birimi mevcut bant sembolünü x okur. Kontrol birimi durum s içindeyse ve kısmi fonksiyon $f(s, x)$ çifti için tanımlıysa $f(s, x) = (s', x', d)$, kontrol birimi

1. durum s' 'ye girer,
2. mevcut hücreye sembol x' yazar, x 'i siler ve
3. eğer $d = R$ ise bir hücre sağa hareket eder veya eğer $d = L$ ise bir hücre sola hareket eder.

Bu adımı beşli demet olarak (s, x, s', x', d) yazarız. Eğer kısmi fonksiyon $f(s, x)$ çifti için tanımlı değilse, o zaman Turing makinesi T duracaktır.

Bir Turing makinesini tanımlamanın yaygın bir yolu, beşli demetlerin bir kümesini belirtmektir (s, x, s', x', d) biçiminde. Böyle bir tanım kullanıldığında durumlar kümesi ve girdi alfabesi dolaylı olarak tanımlanır.

Bir Turing makinesi çalışmaya başladığında, başlangıç durumunda s_0 olduğu ve bant üzerindeki en soldaki boş olmayan sembolün üzerinde bulunduğu varsayılır. Bant tamamen boşsa, kontrol kafası herhangi bir hücre üzerinde konumlandırılabilir. Kontrol kafasının en soldaki boş olmayan bant sembolü üzerinde konumlandırılmasına makinenin *başlangıç pozisyonu* denir.

Örnek 1, bir Turing makinesinin nasıl çalıştığını göstermektedir.

ÖRNEK 1 Turing makinesi T tarafından tanımlanan yedi beşli tuple $(s_0, 0, s_0, 0, R)$,

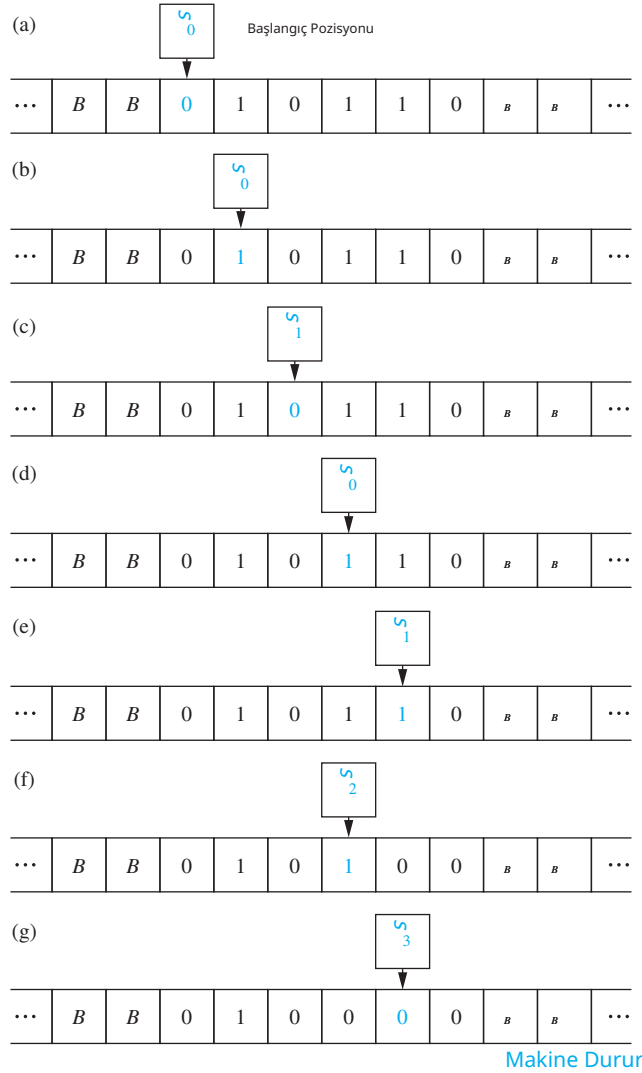
$(s_0, 1, s_1, 1, R)$, (s_0, B, s_3, B, R) , $(s_1, 0, s_0, 0, R)$, $(s_1, 1, s_2, 0, L)$, (s_1, B, s_3, B, R) ve $(s_2, 1, s_3, 0, R)$ Şekil 2(a)'da gösterilen bantta çalıştırıldığında son bant nedir?

Ekstra
Örnekler

Çözüm: İşleme T durumunda s_0 ile başlıyoruz ve T banttaki en soldaki boş olmayan sembolün üzerinde konumlanıyor. İlk adım, beşli tuple $(s_0, 0, s_0, 0, R)$ kullanılarak, en soldaki boş olmayan hücredeki 0'ı okur, durum s_0 'da kalır, bu hücreye 0 yazar ve bir hücre sağa hareket eder. İkinci adım, beşli tuple $(s_0, 1, s_1, 1, R)$ kullanılarak, mevcut hücredeki 1'i okur, durum s_1 'e girer, bu hücreye 1 yazar ve bir hücre sağa hareket eder. Üçüncü adım, beşli tuple $(s_1, 0, s_0, 0, R)$ kullanılarak, mevcut hücredeki 0'ı okur, durum s_0 'a girer, bu hücreye 0 yazar ve bir hücre sağa hareket eder.

Dördüncü adım, beşli tuple $(s_0, 1, s_1, 1, R)$ kullanılarak, mevcut hücredeki 1'i okur, durum s_1 'e girer, bu hücreye 1 yazar ve bir hücre sağa hareket eder. Beşinci adım, beşli tuple $(s_1, 1, s_2, 0, L)$ kullanılarak, mevcut hücredeki 1'i okur, durum s_2 'ye girer, bu hücreye 0 yazar ve bir hücre sola hareket eder. Altıncı adım, beşli tuple $(s_2, 1, s_3, 0, R)$ kullanılarak, mevcut hücredeki 1'i okur, durum s_3 'e girer, bu hücreye 0 yazar ve bir hücre sağa hareket eder. Son olarak, yedinci adımda, makine durur çünkü makinenin tanımında $(s_3, 0)$ ile başlayan bir beşli tuple yoktur. Adımlar Şekil 2'de gösterilmiştir.

Dikkat edin ki T banttaki ilk ardışık 1 çiftini 0'a çevirir ve ardından durur.



ŞEKİL 2 Şekil 1'deki bantta T'yi çalıştırarak üretilen adımlar.

13.5.3 Turing Makinelerini Küme Tanımak için Kullanma

Turing makineleri kümeleri tanımak için kullanılabilir. Bunu yapmak için, son durum kavramını aşağıdaki gibi tanımlamamız gerekir. Bir Turing makinesi T'nin son durumu, T'nin tanımında herhangi bir beşlûde ilk durum olmayan bir durumdur (örneğin, Örnek 1'deki durum s_3).

Artık bir Turing makinesinin bir dizeyi tanımasının ne anlama geldiğini tanımlayabiliriz. Verilen bir dize için, bu dizideki ardışık semboller ardışık hücrelere yazılır.

Tanım 2

V , bir alfabeden I 'nin bir alt kümesi olsun. Bir Turing makinesi $T = (S, I, f, s_0)$, V^* içindeki bir dize x 'i tanırsa, yalnızca T , x bantta yazıldığında başlangıç pozisyonunda başlayarak, bir son durumda durur. T , x 'in A 'ya ait olduğu durumlarda x 'i tanıyorsa, V^* 'nin bir alt kümesini A olarak tanımlanır.

A 'nın V^* 'nin bir alt kümesini tanımak için V 'de olmayan semboller kullanabileceğimizi unutmayın. Bu, giriş alfabesi I 'nin V 'de olmayan sembolleri içerebileceği anlamına gelir. Bu ekstra semboller genellikle işaretleyici olarak kullanılır (bkz. Örnek 3).

Turing makinesi T *not* bir dizeyi xV^* ne zaman tanımaz? Cevap, eğer T durmazsa ve ya bir bantta x sembollerinin ardışık hücrelerinde, başlangıç pozisyonunda çalışırken son durum olmayan bir durumda durursa, o zaman x tanınmaz. (Okuyucu, bunun Turing makineleri kullanarak kümeleri tanımlamanın birçok olası yolundan biri olduğunu anlamalıdır.)

Bu kavramı Örnek 2 ile açıklıyoruz.

ÖRNEK 2 İkinci bit olarak 1'e sahip bit dizilerini tanıyan bir Turing makinesi bulun, yani düzenli kümeye $(001)1(001)^*$.

Çözüm: En soldaki boş olmayan bant hücresinden başlayarak sağa hareket eden ve ikinci sembolün 1 olup olmadığını belirleyen bir Turing makinesi istiyoruz. Eğer ikinci sembol 1 ise, makine son duruma geçmelidir. Eğer ikinci sembol 1 değilse, makine durmamalı veya son olmayan bir durumda durmalıdır.

Böyle bir makine inşa etmek için, ilk sembolü okumak ve Turing makinesini durum s_1 'ye koymak için beşlülere $(s_0, 0, s_1, 0, R)$ ve $(s_0, 1, s_1, 1, R)$ dahil ediyoruz. Sonra, ikinci sembolü okumak ve bu sembol 0 ise durum s_2 'ye, 1 ise durum s_3 'ye geçmek için beşlülere $(s_1, 0, s_2, 0, R)$ ve $(s_1, 1, s_3, 1, R)$ ekliyoruz. İkinci bit olarak 0'a sahip dizileri tanımak istemiyoruz, bu yüzden s_2 son durum olmamalıdır. s_3 son durum olmalıdır. Bu nedenle, beşlü $(s_2, 0, s_2, 0, R)$ dahil edebiliriz. Boş dizeyi veya bir bit içeren bir diziyi tanımak istemediğimiz için, ayrıca beşlülere $(s_0, B, s_2, 0, R)$ ve $(s_1, B, s_2, 0, R)$ de ekliyoruz.

Turing makinesi T burada listelenen yedi beşlünden oluşan, bit dizisinin en az iki bit içermesi ve giriş dizisinin ikinci bitinin 1 olması durumunda yalnızca son durumda s_3 sonlanacaktır. Eğer bit dizisi iki bitten daha az içeriyorsa veya ikinci bit 1 değilse, makine s_2 son durumunda sonlanacaktır. ▶

Verilen bir düzenli küme için, her zaman sağa hareket eden bir Turing makinesi bu küme tanımak için inşa edilebilir (Örnek 2'de olduğu gibi). Turing makinesini inşa etmek için, önce küme tanıyan sonlu durumlu bir otomata bulun ve ardından sonlu durumlu makinenin geçiş fonksiyonunu kullanarak, her zaman sağa hareket eden bir Turing makinesi inşa edin.

Artık düzenli olmayan bir küme tanıyan bir Turing makinesi nasıl inşa edileceğini göstereceğiz.

ÖRNEK 3 Küme $\{0^n 1^n | n \geq 1\}$ tanıyan bir Turing makinesi bulun.



Çözüm: Böyle bir makine inşa etmek için, bir işaretçi olarak bir yardımcı bant sembolü M kullanacağız. Bizim $V = \{0, 1\}$ ve $I = \{0, 1, M\}$. Sadece V^* içindeki bir alt küme tanımak istiyoruz. Bir son durumumuz olacak, s_6 . Turing makinesi, dizinin en soldaki 0'ını bir M ile ve dizinin en sağdaki 1'ini bir M ile ardışık olarak değiştirir, ileri geri hareket eder ve yalnızca dizi 0'lar bloğu ile aynı sayıda 1'ler bloğundan oluşuyorsa son durumda sonlanır.

Bu tanımlanması kolaydır ve bir Turing makinesi tarafından kolayca gerçekleştirilebilir, ancak kullanmamız gereken makine biraz karmaşıktır. En soldaki ve en sağdaki semboleri takip etmek için işaretçi M kullanıyoruz. Kullandığımız beşlüler $(s_0, 0, s_1, M, R)$, $(s_1, 0, s_1, 0, R)$, $(s_1, 1, s_1, 1, R)$, (s_1, M, s_2, M, L) , (s_1, B, s_2, B, L) , $(s_2, 1, s_3, M, L)$, $(s_3, 1, s_3, 1, L)$, $(s_3, 0, s_4, 0, L)$, (s_3, M, s_5, M, R) , $(s_4, 0, s_4, 0, L)$, (s_4, M, s_0, M, R) ve (s_5, M, s_6, M, R) şeklindedir. Örneğin, 000111 dizisi sırasıyla $M00111, M0011M, MM011M, MM01MM, MMM1MM, MMMMMM$ şeklinde değişir, makine çalışmaya devam ettikçe. Sadece değişiklikler gösterilmektedir, çünkü çoğu adım diziyi değiştirmeden bırakır.

Bu Turing makinesinin eylemlerini açıklamak ve neden kümenin $\{0^n 1^n | n \geq 1\}$ tanıdığını açıklamak okuyucuya bırakılmıştır (Alıştırma 13). ▶

Bir kümenin yalnızca bir tür 0 dilbilgisi tarafından üretilebiliyorsa bir Turing makinesi tarafından tanınabileceği gösterilebilir, diğer bir deyişle, küme bir ifade yapısı dilbilgisi tarafından üretiliyorsa. Kanıt burada sunulmayacaktır.

13.5.4 Turing Makineleri ile Fonksiyon Hesaplama

Bir Turing makinesi, kısmi bir fonksiyonun değerlerini bulan bir bilgisayar olarak düşünülebilir. Bunu görmek için, Turing makinesi T , girdi olarak x dizesi verildiğinde, bantta y dizesi ile durduğunu varsayalım. O zaman $T(x)=y$ olarak tanımlayabiliriz. T 'nin tanım kümesi, T 'nin durduğu dizelerin kümesidir; $T(x)$ tanımsızdır eğer T , girdi olarak x verildiğinde durmazsa. Bir Turing makinesi, dizeler üzerinde bir fonksiyonun değerlerini hesaplayan bir makine olarak düşünmek faydalıdır, ancak Turing makinelerini tam sayılar, tam sayı çiftleri, tam sayı üçlüleri ve benzeri üzerinde tanımlı fonksiyonları hesaplamak için nasıl kullanabiliriz?

Bir Turing makinesini, pozitif tam sayıların kümesinden pozitif tam sayılara giden k -tuple'ların fonksiyonları olarak düşünmek için, tam sayıların bantta nasıl temsil edileceğine bir yol bulmamız gerekiyor. Bunu yapmak için, tam sayıların unary temsillerini kullanıyoruz. Pozitif tam sayı n , $n+1$ adet 1'den oluşan bir dize ile temsil edilir, böylece örneğin, 0 dizesi 1 ile ve 5 dizesi 11111 ile temsil edilir. k -tuple'ı $(n_1, n_2, \dots, n_k)$ temsil etmek için, n_1+1 adet 1'den oluşan bir dize kullanırız, ardından bir yıldız gelir, ardından n_2+1 adet 1'den oluşan bir dize gelir, ardından bir yıldız ve bu şekilde devam eder, n_k+1 adet 1'den oluşan bir dize ile sona erer. Örneğin, $(2, 0, 1, 3)$ dört-tuple'ını temsil etmek için dize 111*1*11*111 kullanılır.

Artık bir Turing makinesini T , sayı teorik

fonksiyonların bir dizisini hesaplayan bir makine olarak düşünebiliriz $T, T^2, \dots, T^k, \dots$. Fonksiyon T^k , T 'nin k -tuple'ları üzerinde yaptığı işlemle tanımlanır.

Tam sayılar, yıldızlarla ayrılmış tekil temsillerle temsil edilir.

ÖRNEK 4 İki pozitif tam sayıyı toplamak için bir Turing makinesi inşa edin.

Çözüm: İki pozitif tam sayıyı hesaplayan bir Turing makinesi T inşa etmemiz gerekiyor $f(n_1, n_2) = n_1 + n_2$. Çift (n_1, n_2) , bir yıldızdan önce gelen n_1+1 1'ler ve ardından gelen n_2+1 1'ler ile temsil edilir. Makine T , bunu girdi olarak almalı ve çıktı olarak $n_1 + n_2 + 1$ 1'ler içeren bir bant üretmelidir. Bunu yapmanın bir yolu aşağıdaki gibidir. Makine, girdi dizisinin en soldaki 1'inden başlar ve bu 1'i silmek için adımlar atar, eğer $n_1 = 0$ ise durur, böylece yıldızdan önce başka 1 kalma z, yıldızı en soldaki kalan 1 ile değiştirir ve ardından durur. Bunu yapmak için bu beşli tuple'ı arı kullanabiliriz: $(s_0, 1, s_1, B, R)$, $(s_1, *, s_3, B, R)$, $(s_1, 1, s_2, B, R)$, $(s_2, 1, s_2, 1, R)$ ve $(s_2, *, s_3, 1, R)$.

Ne yazık ki, nispeten basit fonksiyonları hesaplamak için Turing makineleri inşa etmek son derece zorlayıcı olabilir. Örneğin, birçok kitapta bulunan iki pozitif tam sayıyı çarpmak için bir Turing makinesi 31 beşli grup ve 11 duruma sahiptir. Nispeten basit fonksiyonları hesaplamak için Turing makineleri inşa etmenin zor olduğu göz önüne alındığında, daha karmaşık fonksiyonlar için Turing makineleri inşa etme umudumuz ne olabilir? Bu problemi basitleştirmenin bir yolu, birden fazla bant kullanan çok bantlı bir Turing makinesi kullanmak ve fonksiyonların bileşimi için çok bantlı Turing makineleri inşa etmektir. Herhangi bir çok bantlı Turing makinesi için aynı şeyi yapabilen bir bantlı Turing makinesinin var olduğu gösterilebilir.

13.5.5 Farklı Turing Makineleri Türleri

Turing makinesi tanımında birçok varyasyon bulunmaktadır. Turing makinesinin yeteneklerini çok çeşitli şekillerde genişletebiliriz. Örneğin, her adımda bir Turing makinesinin sağa, sola hareket etmesine veya hiç hareket etmemesine izin verebiliriz. Bir Turing makinesinin birden fazla bant üzerinde çalışmasına izin verebiliriz; n bant kullanıldığında Turing makinesini tanımlamak için $(2+3n)$ -tuplari kullanabiliriz. Bantın iki boyutlu olmasına izin verebiliriz; her adımda yukarı, aşağı, sağa veya sola hareket edebiliriz, sadece bir boyutlu bantta olduğu gibi sağa veya sola değil. Farklı hücreleri aynı anda okuyan birden fazla bant kafasına izin verebiliriz. Ayrıca, bir Turing makinesinin belirsiz (nondeterministic) olmasına izin verebiliriz,

bir (durum, bant sembolü) çiftinin Turing makinesinin beşlü-tuple'larının birden fazlasında ilk öğeler olarak görünebilmesine izin vermektedir. Bu nedenle, belirli bir (durum, bant sembolü) çifti için en fazla bir belirlenmiş eylemi olan deterministik bir Turing makinesinin aksine, nondeterministik bir Turing makinesi bu tür bir çift için bir dizi belirlenmiş eyleme sahiptir. Bu nedenle, bir nondeterministik Turing makinesi çalışırken birden fazla kopyaya ayrılır ve her biri olası geçişlerin bir dizisini takip eder. Ayrıca, bir Turing makinesinin yeteneklerini farklı şekillerde de azaltabiliriz. Örneğin, bant yalnızca bir yönde sonsuz olacak şekilde kısıtlayabiliriz veya bant alfabesini yalnızca iki sembol içerecek şekilde kısıtlayabiliriz. Turing makinelerinin bu tüm varyasyonları detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Önemli nokta, bu varyasyonlardan hangisini kullanırsak kullanalım veya hangi varyasyon kombinasyonunu kullanırsak kullanalım, makinenin gücünü asla artırmadığımız veya azaltmadığımızdır. Bu varyasyonlardan birinin yapabileceği her şey, bu bölümde tanımlanan Turing makinesi tarafından da yapılabilir ve tersine. Bu varyasyonların faydalı olmasının nedeni, bazen belirli bir işi, Tanım 1'de tanımlanan Turing makinesi kullanıldığında olduğundan çok daha kolay hale getirmeleridir. Makinenin yeteneklerini asla genişletmezler. Bazen çalışmak için geniş bir çeşitlilikte Turing makinelerine sahip olmak faydalıdır. Örneğin, her non-deterministik Turing makinesi için, aynı dili tanıyan bir deterministik Turing makinesi olduğunu göstermek için üç musluklu bir deterministik Turing makinesi kullanmak bir yoldur. (Turing makinelerinin varyasyonları ve bunların eşdeğerliği için gösterimleri hakkında ayrıntılar için [HoMoUI01]'e bakın.)

Bir Turing makinesi kavramını tanıtmamızın yanı sıra, Turing ayrıca her Turing makinesinin hesaplamalarını simüle edebilen tek bir Turing makinesi inşa etmenin mümkün olduğunu gösterdi. Bu makine, her def Turing makinesinin ve onun girdisinin bir kodlaması verildiğinde çalışır. Böyle bir makine evrensel Turing makinesi olarak adlandırılır. (Evrensel Turing makineleri hakkında daha fazla bilgi için [Si06] gibi bir hesaplama teorisi kitabına bakın.)

13.5.6 Kilise–Turing Tezi



Turing makineleri görece basittir. Sadece sonlu sayıda duruma sahip olabilirler ve okuyabilirler ve bir boyutlu bir bantta yalnızca bir sembol yazın. Ancak Turing makinelerinin son derece güçlü olduğu ortaya çıkıyor. Turing makinelerinin sayı eklemek ve sayı çarpmak için inşa edilebileceğini gördük. Belirli bir algoritma ile hesaplanabilen bir fonksiyonu hesaplamak için gerçekten bir Turing makinesi inşa etmenin zor olabileceği doğru olsa da, böyle bir Turing makinesi her zaman bulunabilir. Bu, Turing'in makinelerini icat ettiğinde orijinal amacıdır. Ayrıca, etkili bir algoritma ile çözülebilen herhangi bir problem için bir Turing makinesinin bu problemi çözebileceğini belirten Church–Turing tezi için muazzam miktarda kanıt bulunmaktadır. Bunun bir teorem yerine bir tez olarak adlandırılmasının nedeni, etkili bir algoritma ile çözülebilirlik kavramının resmi ve kesin olmaması, Turing makinesi ile çözülebilirlik kavramının ise resmi ve kesin olmasıdır. Ancak, herhangi bir dilde yazılmış bir programla bir bilgisayar kullanarak, belki de sınırsız miktarda bellek kullanarak çözülebilen herhangi bir problemin etkili bir şekilde çözülebilir olarak değerlendirilmesi gerektiği kesindir. (Turing makinelerinin sınırsız belleği olduğunu, gerçek dünyadaki bilgisayarların ise yalnızca sonlu miktarda belleğe sahip olduğunu unutmayın.)

Etkin hesaplanabilirlik kavramını yakalamak için birçok farklı resmi teori geliştirilmiştir. Bunlar, Turing'in teorisi ve Church'ün lambda hesaplaması ile birlikte Stephen Kleene ve E. L. Post tarafından önerilen teorileri içerir. Bu teoriler yüzeyde oldukça farklı görünmektedir. Şaşırtıcı olan şey, tam olarak aynı fonksiyonlar sınıfını tanımladıklarını göstererek eşdeğer olduklarının kanıtlanabilmesidir. Bu kanıtla, modern bilgisayarların icadından önce formüle edilen Turing'in orijinal fikirlerinin bu makinelerin nihai yeteneklerini tanımladığı görünmektedir. İlgilenen okuyucular, bu farklı teoriler ve eşdeğerlikleri hakkında bir tartışma için [HoMoUI01] ve [Si96] gibi hesaplama teorisi üzerine kitaplara başvurmalıdır.

Bu bölümün geri kalanında, Church–Turing tezi ile ilgili bazı sonuçları kısaca inceleyeceğiz ve Turing makinelerinin algoritmaların karmaşıklığı üzerindeki önemini tanımlayacağız. Amacımız, teorik bilgisayar biliminden bazı önemli fikirleri tanıtarak ilgili öğrenciyi daha fazla çalışmaya teşvik etmektir. Çok fazla alanı hızlıca, açık detaylar vermeden kapsayacağız.

Ayrıca, tartışmamız, kitabın önceki bölümlerinde ele alınan bazı kavramları hesaplama teorisi ile birleştirecektir.

13.5.7 Hesaplama Karmaşıklığı, Hesaplanabilirlik ve

Karar Verilebilirlik

Bu kitap boyunca, çok çeşitli problemlerin hesaplama karmaşıklığını tartıştık. Bu problemlerin karmaşıklığını, onları çözen en verimli algoritmaların kullandığı işlem sayısı açısından tanımladık. Algoritmalar tarafından kullanılan temel işlemler önemli ölçüde farklılık göstermektedir; farklı algoritmaların karmaşıklığını bit işlemleri, tam sayı karşılaştırmaları, aritmetik işlemler vb. açısından ölçtük. Bölüm 3.3'te, çeşitli problem sınıflarını hesaplama karmaşıklıkları açısından tanımladık. Ancak, bu tanımlar kesin değildi, çünkü karmaşıklıklarını ölçmek için kullanılan işlem türleri oldukça farklılık göstermektedir. Turing makineleri, hesaplama karmaşıklığı kavramını kesin hale getirmenin bir yolunu sağlar. Eğer Church-Turing tezi doğruysa, o zaman bir problemin etkili bir algoritma kullanılarak çözülebileceği durumunda, bu problemi çözebilen bir Turing makinesi olduğu sonucuna varılabilir. Bir Turing makinesi bir problemi çözerken, problemin girişi, bu Turing makinesinin bandına yazılan bir sembol dizisi olarak kodlanır. Girişi nasıl kodladığımız, bu girişin alanına bağlıdır. Örneğin, gördüğümüz gibi, pozitif bir tam sayıyı 1'lerin bir dizisi kullanarak kodlayabiliriz. Ayrıca, tam sayı çiftlerini, negatif tam sayıları vb. ifade etmenin yollarını da geliştirebiliriz. Benzer şekilde, grafik algoritmaları için, grafikleri sembol dizileri olarak kodlamak için bir yola ihtiyacımız var. Bu, birçok şekilde yapılabilir ve komşuluk listeleri veya komşuluk matrisleri temelinde olabilir. (Bunun nasıl yapıldığına dair detayları atlıyoruz.) Ancak, girişin nasıl kodlandığı, nispeten verimli olduğu sürece önemli değildir, çünkü bir Turing makinesi her zaman bir kodlamayı başka bir kodlamaya dönüştürebilir. Şimdi, Bölüm 3.3'te gayri resmi olarak tanıtılan hesaplama karmaşıklığı ile ilgili bazı kavramları kesin hale getirmek için bu modeli kullanacağız.

Turing makineleri kullanılarak en kolay incelenen problem türleri, ya “evet” ya da “hayır” ile yanıtlanabilen problemlerdir.

Tanım 3

A karar problemi, belirli bir ifade sınıfından ifadelerin doğru olup olmadığını sorar. Karar problemleri ayrıca evet-hayır problemleri olarak da bilinir.

Bir karar problemi verildiğinde, ele aldığı ifade sınıfındaki ifadelerin doğru olup olmadığını belirleyebilen bir algoritmanın olup olmadığını bilmek isteriz. Örneğin, her bir n için belirli bir tam sayının n asal olup olmadığını soran ifadeler sınıfını düşünelim. Bu bir karar problemidir çünkü “ n asal mı?” sorusunun yanıtı ya evet ya da hayırdır. Bu karar problemi verildiğinde, karar problemindeki her bir ifadenin doğru olup olmadığını belirleyebilen bir algoritmanın olup olmadığını sorabiliriz; yani, bir tam sayı n verildiğinde, n asal mı değil mi kararını vermek. Cevap, böyle bir algoritmanın var olduğudur. Özellikle, Bölüm 3.5'te, pozitif bir tam sayının n asal olup olmadığını, onun karekökünü aşmayan asal sayılara bölünüp bölünmediğini kontrol ederek belirleyen algoritmayı tartıştık. (Pozitif bir tam sayının asal olup olmadığını belirlemek için birçok başka algoritma da vardır.)

“Evet-hayır” problemine verilen cevabın “evet” olduğu girdi kümesi, mümkün olan girdilerin kümesinin bir alt kümesidir, yani girdi alfabesinin dizgilerinin kümesinin bir alt kümesidir. Başka bir deyişle, bir “evet-hayır” problemini çözmek, “evet” cevabına yol açan problem için girdi değerlerini temsil eden tüm bit dizgilerinden oluşan dili tanımakla aynıdır. Sonuç olarak, bir “evet-hayır” problemini çözmek, problemin cevabının “evet” olduğu girdi değerlerine karşılık gelen dili tanımakla aynıdır.

DECIDABILITY Bir karar problemi örneklerinin doğru olup olmadığını belirleyen etkili bir algoritma varsa, bu problemin çözülebilir veya karar verilebilir olduğunu söyleriz. Örneğin, bir pozitif tam sayının asal olup olmadığını belirleme problemi çözülebilir bir problemdir. Ancak, eğer hiç

Bir problemi çözmek için etkili bir algoritma varsa, o zaman bu problemi çözümsüz veya belirsiz olarak adlandırırız. Bir karar probleminin çözülebilir olduğunu göstermek için, yalnızca belirli bir sınıfın ifadeleri nin doğru olup olmadığını belirleyebilen bir algoritma inşa etmemiz gerekir. Öte yandan, bir karar probleminin çözümsüz olduğunu göstermek için, böyle bir algoritmanın mevcut olmadığını kanıtlamamız gerekir. (Böyle bir algoritmayı bulmaya çalıştığımız ancak başaramadığımız gerçeği, problemin çözümsüz olduğunu kanıtlamaz.) Sadece karar problemlerini inceleyerek, yalnızca ilgi çekici bir problem setini incelediğimiz izlenimi doğabilir. Ancak, çoğu problem karar problemleri olarak yeniden ifade edilebilir.

Bu kitapta incelediğimiz problem türlerini karar problemleri olarak yeniden ifade etmek oldukça karmaşık olabilir, bu nedenle bu sürecin detaylarına burada girmeyeceğiz. İlgilenen okuyucu, örneğin, seyahat eden satış elemanı problemini (Bölüm 9.6'da tanımlanmıştır) bir karar problemi olarak nasıl yeniden ifade edeceğini açıklayan hesaplama teorisi üzerine referanslara başvurabilir. (Seyahat eden satıcı problemi ni bir karar problemi olarak yeniden şekillendirmek için, öncelikle ağırlıklı'yı aşmayan bir Hamilton devresi olup olmadığını soran karar problemini ele alıyoruz; buradaki pozitif bir tam sayıdır.

Bu sorunun farklı değerleri için cevapları kullanarak Hamilton devresinin mümkün olan en küçük ağırlığını bulmak mümkündür.

Bölüm 3.1'de durma problemini tanıttık ve bunun çözülemeyen bir problem olduğunu kanıtladık. Bu tartışma, bir prosedürün kesin olarak tanımlanmadığı için biraz resmi olmayan bir şekildeydi. Durma probleminin kesin bir tanımı Turing makineleri cinsinden yapılabilir.

Tanım 4

Durma problemi, bir Turing makinesi T 'nin verilen bir girdi dizesi x ile birlikte sonunda durup durmayacağını soran karar problemidir.

Bu durma problemi tanımı ile Teorem 1'i elde ediyoruz.

TEOREM 1

Durma problemi, çözülemeyen bir karar problemidir. Yani, bir Turing makinesi T 'nin bir Turing makinesi kodlaması ve girdi dizesi x ile birlikte verildiğinde, x 'in bantta yazılı olarak başlatıldığında T 'nin sonunda durup durmayacağını belirleyebilen bir Turing makinesi yoktur.

Bölüm 3.1'de durma probleminin resmi olmayan tanımı için verilen Teorem 1'in kanıtı burada da geçerlidir.

Çözülemeyen problemlerden diğer örnekler şunlardır:

- (i) iki bağlamdan bağımsız dilbilgilerinin aynı dize kümesini üretilip üretilmediğini belirleme problemi;
- (ii) verilen bir karolar kümesinin tekrara izin verilerek tüm düzlemi örtmek için kullanılabilir olup olmadığını belirleme problemi; ve
- (iii) *Hilbert'in Onuncu Problemi*, verilen bir polinom denkleminin tam sayı katsayılarıyla tam sayı çözümlerinin olup olmadığını sorar. (Bu soru, Hilbert'in 1900 yılında ortaya koyduğu 23 çözülmemiş problemin etkili listesinde onuncu sıradadır. Hilbert, bu problemlerin çözülmesi için yapılan çalışmaların yirminci yüzyılda matematiğin ilerlemesine yardımcı olacağını öngörmüştü. Hilbert'in Onuncu Problemi'nin çözülemezliği 1970 yılında Yuri Matiyasevich tarafından kanıtlanmıştır.)



HESAPLANABİLİRLİK Bir Turing makinesi tarafından hesaplanabilen bir fonksiyona denir hesaplanabilir ve bir Turing makinesi tarafından hesaplanamayan bir fonksiyona hesaplanamaz denir. Sayılabilirlik argümanı kullanarak, hesaplanamayan sayı teorisi fonksiyonlarının var olduğunu göstermek oldukça basittir (Bölüm 2.5'teki Alıştırma 39'a bakın). Ancak, böyle bir fonksiyonu gerçekten üretmek o kadar kolay değildir. Alıştırma 31'in önsözünde tanımlanan meşgul castor fonksiyonu hesaplanamaz bir fonksiyonun bir örneğidir. Meşgul castor fonksiyonunun hesaplanamaz olduğunu göstermek için, herhangi bir hesaplanabilir fonksiyondan daha hızlı büyüdüğünü göstermek bir yoldur. (Alıştırma 32'ye bakın.)

Her karar probleminin, problemin cevabı “evet” olduğunda değeri 1 ve cevabı “hayır” olduğunda değeri 0 olan bir fonksiyonu hesaplama problemi olarak yeniden formüle edilebileceğini unutmayın. Bir karar problemi, yalnızca bu şekilde inşa edil en karşılık gelen fonksiyon hesaplanabilir olduğunda çözülebilir.

P ve NP SINIFLARI Bölüm 3.3'te P ve NP olarak adlandırılan problem sınıflarını gayri resmi olarak tanımladık. Şimdi bu kavramları deterministik ve nondeterministik Turing makineleri kavramlarını kullanarak ke sin bir şekilde tanımlayabiliyoruz.

Öncelikle deterministik bir Turing makinesi ile nondeterministik bir Turing makinesi arasındaki farkı açıklıyoruz. Bu bölümde incelediğimiz Turing makineleri tamamen deterministik olmuştur. Bir deterministik Turing makinesinde $T=(S, I, f, s_0)$, geçiş kuralları $S \times I^*$ den $S \times I \times \{R, L\}$ 'ye giden kısmi bir fonksiyon f ile tanımlanır. Sonuç olarak, makinenin geçiş kuralları, mevcut durum s , mevcut bant sembolü x , bir sonraki durum s' , bant $a.x$ 'yi değiştiren sembol x' ve makinenin bantta hareket ettiği yön d ile beşlü demetler şeklinde temsil edildiğinde, hiçbir iki geçiş kuralı aynı çiftle (s, x) başlamaz.

Bir nondeterministik Turing makinesinde, izin verilen adımlar beşlü demetlerden oluşan bir ilişki kullanılarak tanımlanır, kısmi bir fonksiyon kullanılarak değil. Hiçbir iki geçiş kuralının aynı çiftle (s, x) başlaması kısıtlaması kaldırılır; yani, her (durum, bant sembolü) çifti ile başlayan birden fazla geçiş kuralı olabilir. Sonuç olarak, bir nondeterministik Turing makinesinde, mevcut durum ve okunan bant sembolü için bazı çiftler için geçişlerin bir seçeneği vardır. Nondeterministik bir Turing makinesinin her adımında, makine mevcut durum ve bant sembolü çifti ile başlayan geçiş kurallarının farklı seçeneklerinden birini seçer. Bu seçim, hangi adımın kullanılacağına dair bir "tahmin" olarak düşünülebilir. Deterministik Turing makineleri için olduğu gibi, bir nondeterministik Turing makinesi, tanımında mevcut durum ve bant sembolü ile başlayan bir geçiş kuralı olmadığındadır. Bir nondeterministik Turing makinesi T verildiğinde, bir dize x , yalnızca T tarafından tanımlandığında, makine başlangıç pozisyonunda x bantta yazılıyken son durumla biten bazı geçiş dizileri varsa tanınır. Nondeterministik Turing makinesi T , eğer x , yalnızca $x \in A$ olduğunda T tarafından tanınıyorsa, kümesini tanır. Nondeterministik Turing makinesi T , karar probleminin cevabının evet olduğu tüm girdi değerlerini içeren küme tanımlandığında bir karar problemini çözdüğü söylenir.

Tanım 5

Bir karar problemi P 'dedir, yani polinom zaman problemleri sınıfıdır, eğer bir deterministik Turing makinesi tarafından girdi boyutuna göre polinom zamanda çözülebiliyorsa. Yani, bir karar problemi P 'de ise, bu problemi çözen bir deterministik Turing makinesi T vardır ve her tam sayı n için, T , girdi olarak n uzunluğunda bir dize aldığındaki, $p(n)$ geçişten daha fazla olmamak kaydıyla son durumda durur. Bir karar problemi NP 'dedir, yani nondeterministik polinom zaman problemleri sınıfındadır, eğer bir nondeterministik Turing makinesi tarafından girdi boyutuna göre polinom zamanda çözülebiliyorsa. Yani, bir karar problemi NP 'de ise, bu problemi çözen bir nondeterministik Turing makinesi T vardır ve her tam sayı n için, T , girdi olarak n uzunluğunda bir dize aldığındaki, $p(n)$ geçişten daha fazla olmamak kaydıyla her geçiş seçimi için durur.

Bağlantılar



ALONZO CHURCH (1903–1995) Alonzo Church, Washington, D.C.'de doğmuştur. Göttingen'de eğitim almıştır. Hilbert'in altında ve daha sonra Amsterdam'da. 1927'den 1967'ye kadar Princeton Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi, ardından UCLA'ya taşındı. Church, Sembolik Mantık Derneği'nin kurucu üyelerinden biriydi. Karar probleminin çözümü, lambda hesaplamasının icadı ve şimdi Church-Turing tezi olarak bilinen ifadenin ortaya konması da dahil olmak üzere, hesaplanabilirlik teorisine birçok önemli katkıda bulundu. Church'ün öğrencileri arasında Stephen Kleene ve Alan Turing vardı. 90. doğum gününden sonra makaleler yayımlandı.

P'deki problemler çözülebilir olarak adlandırılırken, P'de olmayan problemler çözülemez olarak adlandırılır. Bir problemin P'de olabilmesi için, belirli bir karar problemi sınıfına ait bir ifadenin doğru olup olmadığını polinom zamanda belirleyebilen bir deterministik Turing makinesi olmalıdır. Örneğin, bir öğenin elemanlı bir listede olup olmadığını belirlemek çözülebilir bir problemdir. (Bu gerçeğin nasıl gösterileceği konusunda ayrıntı vermeyeceğiz; metnin önceki bölümlerinde algoritmaların analizlerinde kullanılan temel fikirler, Turing makineleri kullanıldığında uyarlanabilir.) Bir problemin NP'de olabilmesi için, yalnızca, problemin ele aldığı ifadeler kümesinden doğru bir ifade verildiğinde, her adımda mevcut durum ve bant sembolüne karşılık gelen izin verilen adımlar kümesinden doğru tahmin yaparak ifadenin doğruluğunu polinom zamanda doğrulayabilen bir nondeterministik Turing makinesi olması gerekmektedir. Verilen bir grafin Hamilton devresi olup olmadığını belirleme problemi bir NP problemidir, çünkü bir nondeterministik Turing makinesi, bir grafikteki basit bir devrenin her bir tepe noktasından tam olarak bir kez geçtiğini kolayca doğrulayabilir. Bunu, devreyi oluşturmak için kenarları art arda eklemeye karşılık gelen bir dizi doğru tahmin yaparak gerçekleştirebilir. Her deterministik Turing makinesi, her (durum, bant sembolü) çiftinin makineyi tanımlayan tam olarak bir geçiş kuralında yer aldığı bir nondeterministik Turing makinesi olarak da düşünülebileceğinden, P'deki her problem aynı zamanda NP'dedir. Sembollerle, $P \subseteq NP$.

Teorik bilgisayar biliminin en karmaşık açık sorularından biri, NP'deki her problemin P'de de olup olmadığıdır, yani $P = NP$ midir. Bölüm 3.3'te belirtildiği gibi, NP-tamamlayıcı problemler sınıfı gibi önemli bir problem sınıfı vardır; bir problem bu sınıfta yer alıyorsa, NP sınıfında yer alıyorsa ve P sınıfında da yer alıyorsa, o zaman NP sınıfındaki her problem de P sınıfında olmalıdır. Yani, bir problem NP-tamamlayıcıdır eğer onu çözmek için bir polinom zaman algoritmasının varlığı, NP'deki her problem için bir polinom zaman algoritmasının varlığını ima ediyorsa. Bu kitapta, basit bir grafin Hamilton devresi olup olmadığını belirlemek ve n değişkenli bir önermenin tautoloji olup olmadığını belirlemek gibi bir kaç farklı NP-tamamlayıcı problemi tartıştık.

Egzersizler

1. T, beş-tuple ile tanımlanan Turing makinesi olsun: $(s_0, 0, s_1, 1, R), (s_0, 1, s_1, 0, R), (s_0, B, s_1, 0, R), (s_1, 0, s_2, 1, L), (s_1, 1, s_1, 0, R)$ ve $(s_1, B, s_2, 0, L)$. Bu başlangıç bantlarının her biri için, T'nin durduğu zaman son bantı belireyin, T'nin başlangıç pozisyonunda başladığını varsa yarak.

a)	...	B	B	0	0	1	1	B	B	...
b)	...	B	B	1	0	1	B	B	B	...
c)	...	B	B	1	1	B	0	1	B	...
d)	...	B	B	B	B	B	B	B	B	...

2. Let T Turing makinesi beş-tuple ile tanımlansın: $(s_0, 0, s_1, 0, R), (s_0, 1, s_1, 0, L), (s_0, B, s_1, 1, R), (s_1, 0, s_2, 1, R), (s_1, 1, s_1, 1, R), (s_1, B, s_2, 0, R)$ ve $(s_2, B, s_3, 0, R)$. Bu başlangıç bantlarının her biri için, T durduğunda son bantı belirleyin, T başlangıç pozisyonunda başlıyor varsayılarak.

a)	...	B	B	0	1	0	1	B	B	...
b)	...	B	B	1	1	1	B	B	B	...

c)	...	B	B	0	0	B	0	0	B	...
d)	...	B	B	B	B	B	B	B	B	...

3. Tanımlanan Turing makinesi beş-tuple ile $(s_0, 0, s_0, 0, R), (s_0, 1, s_1, 0, R), (s_0, B, s_2, B, R), (s_1, 0, s_1, 0, R), (s_1, 1, s_0, 1, R)$, ve (s_1, B, s_2, B, R) ne yapar

- a) 11 girişi verildiğinde?
b) rastgele bir bit dizisi girişi verildiğinde?

4. Tanımlanan Turing makinesi beş-tuple ile $(s_0, 0, s_0, 1, R), (s_0, 1, s_0, 1, R), (s_0, B, s_1, B, L), (s_1, 1, s_2, 1, R)$ ne yapar

- a) 101 girişi verildiğinde?
b) rastgele bir bit dizisi girişi verildiğinde?

5. Tanımlanan Turing makinesi

beş-tuple $(s_0, 1, s_1, 0, R), (s_1, 1, s_1, 1, R), (s_1, 0, s_2, 0, R), (s_2, 0, s_3, 1, L), (s_2, 1, s_2, 1, R), (s_3, 1, s_3, 1, L), (s_3, 0, s_4, 0, L), (s_4, 1, s_4, 1, L)$, ve $(s_4, 0, s_0, 1, R)$ do when given

- a) 11 girişi verildiğinde?
b) tamamen 1'lerden oluşan bir bit dizisi girişi?

6. 0, 1 ve B bant sembolleri ile bir Turing makinesi inşa edin ve bu makine, bir bit dizisi girişi alındığında, bit dizisinin sonuna 1 ekler ve banttaki diğer sembolleri değiştirmez.

bit dizesinin sonuna 1 ekler ve banttaki diğer sembollerini değiştirmez.

7. 0, 1 ve B bant sembolleri ile bir Turing makinesi inşa edin ve bu makine, bir bit dizesi girişi alındığında, ilk 0'ı 1 ile değiştirir ve banttaki diğer sembollerini değiştirmez.
8. 0, 1 ve B bant sembolleri ile bir Turing makinesi inşa edin ve bu makine, bir bit dizesi girişi alındığında, banttaki tüm 0'ları 1'lerle değiştirir ve banttaki 1'leri değiştirmez.
9. 0, 1 ve B bant sembolleri ile bir Turing makinesi inşa edin ve bu makine, bir bit dizesi girişi alındığında, banttaki en soldaki 1 hariç tüm 1'leri 0'larla değiştirir ve banttaki diğer sembollerini değiştirmez.
10. 0, 1 ve B bant sembolleri ile bir Turing makinesi inşa edin ve bu makine, bir bit dizesi girişi alındığında, banttaki ardışık ilk iki 1'i 0'larla değiştirir ve banttaki diğer sembollerini değiştirmez.
11. 0 ile biten tüm bit dizelerini tanıyan bir Turing makinesi inşa edin.
12. en az iki 1 içeren tüm bit dizelerini tanıyan bir Turing makinesi inşa edin.
13. Bir Turing makinesi inşa edin, bu makine tüm 1'lerin çift sayıda bulunduğu bit dizelerini tanısin.
14. Her adımda, bu dizilerden her biri ile başlayarak Örnek 3'teki Turing makinesinin bant içeriğini gösterin.
a) 0011 b) 00011 c) 101100 d) 000111
15. Örnek 3'teki Turing makinesinin bir bit dizisini tanımasının neden yalnızca bu dizinin 0^*1^n biçiminde olması gerektiğini açıklayın.
- *16. Bir Turing makinesi inşa edin, bu makine $\{0^*1^n \mid n \geq 0\}$ kümesini tanısin.
- *17. Bir Turing makinesi inşa edin, bu makine $\{0^n1^n \mid n \geq 0\}$.
18. Bir Turing makinesi oluşturun, bu makine aşağıdaki fonksiyonu hesaplasın.
 $f(n) = n + 2$ tüm negatif olmayan tam sayılar için n .
19. Bir Turing makinesi oluşturun, bu makine aşağıdaki fonksiyonu hesaplasın.
 $f(n) = n - 3$ eğer $n \geq 3$ ve $f(n) = 0$ için $n = 0, 1, 2$ tüm negatif olmayan tam sayılar için n .
20. Bir Turing makinesi oluşturun, bu makine aşağıdaki fonksiyonu hesaplasın.
 $f(n) = n \bmod 3$ her negatif olmayan tam sayı için n .
21. Bir Turing makinesi oluşturun, bu makine aşağıdaki fonksiyonu hesaplasın.
 $f(n) = 3$ eğer $n \geq 5$ ve $f(n) = 0$ eğer $n = 0, 1, 2, 3$, veya 4.
22. Bir Turing makinesi oluşturun, bu makine aşağıdaki fonksiyonu hesaplasın.
 $f(n) = 2n$ tüm negatif olmayan tam sayılar için n .
23. Bir Turing makinesi oluşturun, bu makine aşağıdaki fonksiyonu hesaplasın.
 $f(n) = 3n$ tüm negatif olmayan tam sayılar için n .
24. Bir Turing makinesi oluşturun, bu makine aşağıdaki fonksiyonu hesaplasın.
 $f(n_1, n_2) = n_2 + 2$ tüm negatif olmayan tam sayı çiftleri için n_1 ve n_2 .

- *25. Bir Turing makinesi oluşturun, bu makine aşağıdaki fonksiyonu hesaplasın
 $f(n_1, n_2) = \min(n_1, n_2)$ tüm negatif olmayan tam sayılar için n_1 ve n_2 .

26. Bir Turing makinesi oluşturun, bu makine aşağıdaki fonksiyonu

$$f(n_1, n_2) = n_1 + n_2 + 1 \text{ tüm negatif olmayan tam sayılar için } n_1 \text{ ve } n_2.$$

Varsayalım ki T_1 ve T_2 , ayrı durum kümelerine S_1 ve S_2 sahip olan Turing makineleridir ve sırasıyla geçiş fonksiyonları f_1 ve f_2 vardır. Turing makinesi T_1T_2 , T_1 ve T_2 'nin bileşeni olarak aşağıdaki gibi tanımlanabilir. Turing makinesi T_1T_2 'nin durum kümesi $S_1 \cup S_2$ 'dir. T_1T_2 , T_1 'in başlangıç durumunda başlar. İlk olarak, T_1 'in duracağı adıma kadar, ancak o adıma dahil olmadan, geçişlerini f_1 kullanarak gerçekleştirir. Ardından, T_1 'in durduğu tüm hareketler için, T_1 'in aynı geçişlerini gerçekleştirir, ancak T_2 'nin başlangıç durumuna geçer. Bu noktadan itibaren, T_1T_2 'nin hareketleri T_2 'nin hareketleriyle aynıdır.

27. Turing makinelerinin bileşimini bulduğunuzda, 18 ve 22. Alıştırma rda oluşturduğunuz Turing makinesini kullanarak, aşağıdaki fonksiyonu hesaplayan bir Turing makinesi oluşturun $f(n) = 2n + 2$.
 28. Turing makinelerinin bileşimini bulduğunuzda, 18 ve 23. Alıştırma rda oluşturduğunuz Turing makinesini kullanarak, aşağıdaki fonksiyonu hesaplayan bir Turing makinesi oluşturun $f(n) = 3(n + 2) = 3n + 6$.
 29. Aşağıdaki problemlerden hangisi bir karar problemi-dir?
a) n 'den büyük en küçük asal sayı nedir?
b) Bir grafik G iki parçalı mı?
c) Bir dizi dize verildiğinde, bu dizi dizelerini tanıyan sonlu durum makinesi var mı?
d) Bir satranç tahtası ve belirli bir tür polinomino verildiğinde (bkz. Bölüm 1.8), bu satranç tahtası bu tür polinomino ile kaplanabilir mi?
 30. Aşağıdaki problemlerden hangisi bir karar problemi-dir?
a) Pozitif tam sayılardan oluşan dizi $a_1, a_2, \dots, a_n$ artan sırada mı?
b) Basit bir grafikte G , köşeleri üç renkle boyamak mümkün müve komşu köşeler aynı renkte olma malıdır?
c) Grafikte G en yüksek dereceye sahip köşe nedir?
d) İki sonlu durum makinesi verildiğinde, bu makineler aynı dili tanıyor mu?
- Let $B(n)$ bir Turing makinesinin n durumunu ile $\{1, B\}$ alfabası ile bir şeritte yazabileceği 1'lerin maksimum sayısını ifade eder. Başlangıçta boş olan bir şeritte yazılacak 1'lerin sayısını belirleme problemi $B(n)$ için belirli değerleri olarak bilinir. Bu problem ilk olarak T. H. Coburn tarafından 1942 yılında incelenmiştir. Şu anda $B(2) = 4, B(3) = 6$ ve $B(4) = 13$ olduğu bilinmektedir, ancak $B(n)$ için $n \geq 5$ olan değerler bilinmemektedir. H. J. P. de Waele ve J. J. Th. M. de Waele, $B(5) \geq 4098$ ve $B(6) \geq 3.5 \times 10^{18267}$ olduğu bilinmektedir.
- *31. $B(2)$ bir Turing makinesi olduğunu gösterin, iki durumu ve alfabeyi $\{1, B\}$ olan bir Turing makinesi bulup, makinenin bantta dört ardışık 1 ile durmasını sağlayın.
- *32. Fonksiyonun $B(n)$ herhangi bir Turing makinesi tarafından hesaplanamayacağını gösterin. [İpucu: $B(n)$ 'yi ikili olarak hesaplayan bir Turing makinesi olduğunu varsayın. Boş bir bantla başlayarak, ikili olarak yazan, $B(n)$ 'yi ikili olarak hesaplayan ve $B(n)$ 'yi ikiliden unary'e dönüştüren bir Turing makinesi T inşa edin. Yeterince büyük n için, T 'nin durum sayısının $B(n)$ 'den az olduğunu gösterin, bu da bir çelişkiye yol açar.]

Anahtar Terimler ve Sonuçlar

TERİMLER

alfabe (veya kelime dağarcığı): dizeleri oluşturmak için kullanılan elemanları içeren bir küme

dil: bir alfabedeki tüm dizelerin alt kümesi ifade ya

pısı grameri (V, T, S, P): bir alfabe V , bir terminal semboller kümesini T , bir başlangıç sembolünü S ve bir üretim kümesini P içeren bir dilin tanımı

üretim $w \rightarrow w_1: w$ dilde bir dizide bulunduğunda w_1 ile değiştirilebilir

$w_1 \Rightarrow w_2$ (w_2 doğrudan w_1 'den türetilmiştir): w_2 , w_1 'deki bir diziyi başka bir dizi ile değiştirmek için bir üretim kullanılarak elde edilebilir

$w_1^* \Rightarrow w_2$ (w_2 , w_1 'den türetilmiştir): w_2 , w_1 'yi kullanarak bir dizi üretim ile başka dizelerle değiştirilerek elde edilebilir

tip 0 grameri: herhangi bir ifade-yapı gra

meritip 1 grameri: her üretimin $w_1 \rightarrow w_2$ biçiminde olduğu bir ifade-yapı grameri, burada $w_1 = lAr$ ve $w_2 = lwr$, burada $A \in N, l, r, w \in (N \cup T)^*$ ve $w \neq \lambda$, ya da $w_1 = S$ ve $w_2 = \lambda$, S başka bir üretimin sağ tarafında değilse

tip 2, veya bağlamdan bağımsız, gramer: her üretimin $A \rightarrow w_1$ biçiminde olduğu bir ifade-yapı grameri, burada A bir terminal olmayan semboldür

tip 3, veya düzenli, gramer: her üretimin $A \rightarrow aB, A \rightarrow a$, veya $S \rightarrow \lambda$ biçiminde olduğu bir ifade-yapı grameri, burada A ve B terminal olmayan sembollerdir, S başlangıç sembolüdür ve a bir terminal semboldür

türetim (veya ayrıştırma) ağacı: bir tür 2 gramerinin başlangıç sembolünü temsil eden köklü sıralı bir ağaç, iç düğümler terminal olmayanları, yapraklar terminal sembollerini temsil eder ve bir düğümün çocukları, bir üretimin sağ tarafındaki sembollerdir, soldan sağa doğru, ebeveyn tarafından temsil edilen sembol solda yer alır

Backus–Naur form: bağlamdan bağımsız bir dil bilgisi tanımıdır bu tanımda, sol tarafında aynı nonterminal bulunan tüm üretimler, bu üretimlerin farklı sağ taraflarıyla birleştirilir, her biri bir çubukla ayrılır, nonterminal semboller açılı parantez içinde yer alır ve sembol $\rightarrow ::=$ ile değiştirilir.

sonlu durum makinesi (S, I, O, f, g, s_0) (**veya Mealy makinesi**): bir durum kümesi S , bir girdi alfabesi I , bir çıktı alfabesi O , her durum ve girdi çifti için bir sonraki durumu atayan bir geçiş fonksiyonu f , her durum ve bir girdi çifti için bir çıktı atayan bir çıktı fonksiyonu g , bir başlangıç durumu s_0

AB (A ve B 'nin birleştirilmesi): A içindeki bir dize ile B içindeki bir dizinin bu sırayla birleştirilmesiyle oluşan tüm dizelerin kümesi

A^* (A 'nın Kleene kapaması): A 'dan rastgele sayıda dizelerin birleştirilmesiyle oluşan tüm dizelerin kümesi

belirleyici sonlu durum otomatonu (S, I, f, s_0, F): beş-tuple, bir durum kümesi S , bir girdi alfabesi I , bir geçiş fonksiyonu f , her durum ve girdi çifti için bir sonraki durumu atayan, bir başlangıç durumu s_0 ve bir son durumlar kümesi F

nondeterministic finite-state automaton (S, I, f, s_0, F): a beşli bir küme içeren S durumları, bir girdi alfabesi I , her durum ve girdi çifti için olası sonraki durumların bir kümesini atayan bir geçiş fonksiyonu f , bir başlangıç durumu s_0 ve bir dizi son durum F

otomaton tarafından tanınan dil: başlangıç durumunu otomatonun bir son durumuna götüren girdi stringlerinin kümesi

regular expression: $\emptyset, \lambda$ ve x , girdi alfabesindeki tüm x için, düzenli ifadeler olarak tanımlanan bir ifade, ve (AB) , $(A \cup B)$ ve A^* , A ve B düzenli ifadeler olduğunda düzenli ifadelerdir

regular set: bir düzenli ifade ile tanımlanan bir küme (bkz. sayfa 820)

Turing machine $T = (S, I, f, s_0)$: sonlu bir küme S durumları, boş sembol B içeren bir alfabeden I oluşan dörtlü bir küme, $S \times I$ den $S \times I \times \{R, L\}$ 'ye kısmi bir fonksiyon f ve bir başlangıç durumu s_0

nondeterministic Turing machine: her (durum, bant sembolü) çifti için birden fazla geçiş kuralına sahip olabilen bir Turing makinesi

decision problem: belirli bir sınıftaki ifadelerin doğru olup olmadığını soran bir problem

çözülebilir problem: bir problemin, problemin tüm örneklerini çözebilen etkili bir algoritmaya sahip olma özelliği

çözülemez problem: bir problemin, problemin tüm örneklerini çözebilen hiçbir etkili algoritmanın mevcut olmama özelliği

hesaplanabilir fonksiyon: değerleri bir Turing makinesi kullanılarak hesaplanabilen bir fonksiyon

hesaplanamaz fonksiyon: değerleri bir Turing makinesi kullanılarak hesaplanamayan bir fonksiyon

P, polinom zaman problemleri sınıfı: girdi boyutuna göre polinom zamanda bir deterministik Turing makinesi tarafından çözülebilen problemler sınıfı

NP, nondeterministik polinom zaman problemleri sınıfı: girdi boyutuna göre polinom zamanda bir nondeterministik Turing makinesi tarafından çözülebilen problemler sınıfı

NP-tamamlayıcı: NP problemleri sınıfının, eğer bunlardan herhangi biri P sınıfındaysa, NP'deki tüm problemlerin P sınıfında olduğu özelliğine sahip bir alt kümesi

SONUÇLAR

Her nondeterministik sonlu durum otomatonu için, aynı k üme tanıyan bir deterministik sonlu durum otomaton u vardır.

Kleene teoremi: Bir küme, yalnızca onu tanıyan bir sonlu durum otomatonu varsa düzenlidir.

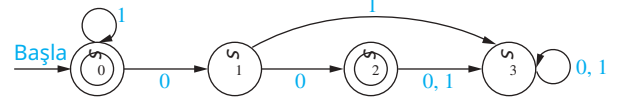
Bir küme, yalnızca düzenli bir dil bilgisi tarafından üretiliyorsa d üzenlidir.

Durma problemi çözülemez.

Gözden Geçirme Soruları

1. a) Bir ifade yapısı dil bilgisini tanımlayın.
b) Bir dize, bir ifade yapısı dil bilgisi G tarafından bir dized en w türetilbilir olması ne anlama gelir?
2. a) Bir ifade yapısı dil bilgisi G tarafından üretilen dil nedir?
b) Kelime dağarcığı $\{S, 0, 1\}$ olan dil bilgisi G tarafından n üretilen dil nedir, terminal kümesi $T = \{0, 1\}$, başl angıç sembolü S ve üretimler $S \rightarrow 000S$, $S \rightarrow 1$?
c) Küme üreten bir ifade yapısı dil bilgisi verin. $\{01^n | n=0, 1, 2, \dots\}$.
3. a) Bir tür 1 dil bilgisini tanımlayın.
b) Bir tür 1 dil bilgisi olmayan bir dil bilgisi örne ği verin.
c) Bir tür 2 dil bilgisi tanımlayın.
d) Tür 2 dil bilgisi olmayan ancak tür 1 dil bilgisi ol an bir dil bilgisi örneği verin.
e) Bir tür 3 dil bilgisi tanımlayın.
f) Tür 3 dil bilgisi olmayan ancak tür 2 dil bilgisi ol an bir dil bilgisi örneği verin.
4. a) Düzenli bir dil bilgisini tanımlayın.
b) Düzenli bir dil tanımlayın.
c) Seti $\{0^m 1^n | m, n=0, 1, 2, \dots\}$ düzenli bir dildir.
5. a) Backus-Naur formu nedir?
b) Seçtiğiniz bir İngilizce alt kümesi için Backus-Na ur formunun bir dil bilgisi örneğini verin.
6. a) Sonlu durum makinesi nedir?
b) Sadece çeyrekleri kabul eden ve 75 sent yatırıldıktan s onra bir gazlı içecek veren bir otomatin sonlu durum makinesi kullanılarak nasıl modellenebileceğini gösteri n.

7. Burada gösterilen deterministik sonlu durum otomatonu tarafi ndan tanınan dize kümesini bulun.



8. 1 ile başlayan ve 1 ile biten bit dizilerini tanıyan bir deterministik sonlu durum otomatonu oluşturun.
9. a) Bir dize kümesinin Kleene kapaması nedir?
b) Dize kümesinin Kleene kapamasını bulun $\{11, 0\}$.
10. a) Sonlu durum otomatonunu tanımlayın.
b) Bir dizenin sonlu durum otomatonu tarafından tanın ması ne anlama gelir?
11. a) Belirsiz sonlu durum otomatonunu tanımlayın.
b) Belirsiz bir sonlu durum otomatonu verildiğinde , aynı dili tanıyan bir deterministik sonlu durum otomatonunun olduğunu gösterin.
12. a) Bir küme üzerinde düzenli ifadelerin kümesini tanımlayın.
b) Düzenli kümeleri temsil etmek için düzenli ifadelerin nasıl kullanıld ığını açıklayın.
13. Kleene teoremini belirtin.
14. Bir kümenin düzenli bir gramer tarafından üretildiğini gösterin, eğer ve yalnız ca eğer bu bir düzenli kümedir.
15. Sonlu durumlu bir otomaton tarafından tanınmayan bir küme ör neği verin. Hiçbir sonlu durumlu otomatonun bunu tanımadığını gösterin.
16. Bir Turing makinesini tanımlayın.
17. Turing makinelerinin küme tanımak için nasıl kullanıldığını a
18. Turing makinelerinin sayı teorisi fonksiyonlarını hesaplamak için nasıl kullanıldığını açıklayın .
19. Çözümeyen bir karar problemi nedir? Böyle bir probl eme bir örnek verin.

Ekstra Alıştırmalar

- *1. Bu dilleri üreten bir ifade yapısı grameri bulun.

- $0^{2n} 1^{3n}$ biçimindeki bit dizileri kümesi, burada n bir pozitif tam sayıdır.
- 0'ların 1'lerden iki kat daha fazla olduğu bit dizileri kümesi.
- w^2 biçimindeki bit dizileri kümesi, burada w bir bit dizisidir.

- *2. Küme üreten bir ifade yapısı grameri bulun $\{0^{2n} | n \geq 0\}$.

Egzersiz 3 ve 4 için, let $G = (V, T, S, P)$ bağlamdan bağımsız gramer olsun, burada $V = \{(), S, A, B\}$, $T = \{(), \}$, başlangıç s embolü S, ve üretimler $S \rightarrow A, A \rightarrow AB, A \rightarrow B, B \rightarrow (A)$, ve $B \rightarrow (), S \rightarrow \lambda$.

- *3. Bu dizilerin türetim ağaçlarını oluşturun.

- $(())$
- $((()))$
- $(((())))$

- *4. $L(G)$ 'nin, 5. Bölümdeki Ek Egzersiz 59'un önsözünde ta nımlanan tüm dengeli parantez dizilerinin kümesi ol duğunu gösterin.

Bir bağlamdan bağımsız gramer belirsiz ise, $L(G)$ içinde iki farklı türetim üreten bir kelime vardır türetim ağaçları, sıralı, köklü ağaçlar olarak kabul edilir.

5. Gramerin $G=(V, T, S, P)$ olduğunu gösterin $V=\{0, S\}$, $T=\{0\}$, başlangıç durumu S ve üretimler $S \rightarrow 0S$, $S \rightarrow S0$ ve $S \rightarrow 0$ olduğunu gösterin, 0^3 için iki farklı türetim ağacı oluşturarak belirsizdir.
6. Gramerin $G=(V, T, S, P)$ olduğunu gösterin $V=\{0, S\}$, $T=\{0\}$, başlangıç durumu S ve üretimler $S \rightarrow 0S$ ve $S \rightarrow 0$ olduğunu gösterin, belirsiz değildir.

7. Varsayalım ki A ve B , bir alfabe V^* 'nin sonlu alt kümesidir. Bu durumda $|AB|=|BA|$ olması zorunlu mudur?

8. Bu ifadelerin her birini A ,

B ve C alt kümeleri için kanıtlayın veya çürütün V^* , burada V bir alfabadır.

- a) $A(B \cup C) = AB \cup AC$
b) $A(B \cap C) = AB \cap AC$
c) $(AB)C = A(BC)$
d) $(A \cup B)^* = A^* \cup B^*$

9. Varsayalım ki A ve B , bir alfabe V^* 'nin alt kümeleridir. Eğer $A^* \subseteq B^*$ ise $A \subseteq B$ olduğu sonucuna varılabilir mi?

10. Hangi semboller kümesi ile birlikte olan dizeler $\{0, 1, 2\}$ düzensiz ifade $(2^*)(0 \cup (12^*))^*$ ile temsil edilmektedir.

Düzenli bir ifadenin I kümesi üzerindeki yıldız yüksekliği $h(E)$ özyinelemeli olarak tanımlanır

$$\begin{aligned} h(\emptyset) &= 0; \\ h(x) &= 0 \text{ if } x \in I; \\ h(E_1 \cup E_2) &= h((E_1 E_2)) = \max(h(E_1), h(E_2)) \\ &\text{if } E_1 \text{ and } E_2 \text{ are regular expressions;} \\ h(E^*) &= h(E) + 1 \text{ if } E \text{ is a regular expression.} \end{aligned}$$

11. Bu düzenli ifadelerin her birinin yıldız yüksekliğini bulun.

- a) 0^*1
b) 0^*1^*
c) $(0^*01)^*$
d) $((0^*1)^*)^*$
e) $(010^*)(1^*01^*)((01)^*(10)^*)^*$
f) $(((((0^*)1^*)0^*)1^*))^*)^*$

- *12. Bu düzenli ifadelerin her biri için, aynı dili temsil eden minimum yıldız yüksekliğine sahip bir düzenli ifade bulun.

- a) $(0^*1^*)^*$
b) $(0(01^*)^*)^*$
c) $(0^* \cup (01)^* \cup 1^*)^*$

13. Bir çıktı üreten sonlu durum makinesi oluşturun okunan bit dizisi 1 içeriyorsa ve bu dizide

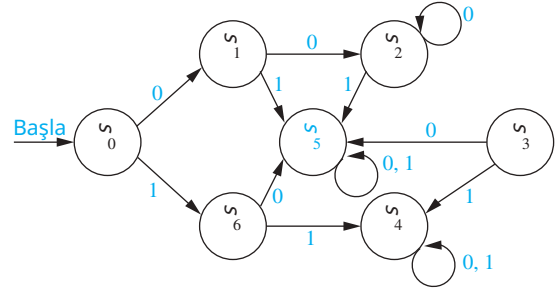
dört veya daha fazla 1 varsa 1 çıktısı verir. Ardından, bu küme tanıyan bir deterministik sonlu durum otomatonu oluşturun.

14. Bir çıktı üreten sonlu durum makinesi oluşturun okunan bit dizisi 1 içeriyorsa ve bu dizide

dört veya daha fazla ardışık 1 varsa 1 çıktısı verir. Ardından, bu küme tanıyan bir deterministik sonlu durum otomatonu oluşturun.

15. Bir çıktı üreten sonlu durum makinesi oluşturun okunan bit dizisi dört veya daha fazla ardışık 1 ile bitiyorsa 1 çıktısı verir. Ardından, bu küme tanıyan bir belirleyici sonlu durum otomatonu oluşturun.

16. Bir sonlu durum makinesinde bir durumu s' , durumu s' 'ye ulaşılabilir olarak adlandırılır eğer s' 'ye ulaşan bir girdi dizisi x varsa $(s, x) = s'$. Bir durumu, eğer $f(s, x) = s$ olan boş olmayan bir girdi dizisi x yoksa geçici olarak adlandırılır. Bir durumu, eğer $f(s, x) = s$ tüm girdi dizileri x için ise bir çukur olarak adlandırılır. Burada gösterilen durum diyagramı ile ilgili busoruları yanıtlayın.



- a) Hangi durumlar s_0 'den ulaşılabilir?
b) Hangi durumlar s_2 'den ulaşılabilir?
c) Hangi durumlar geçicidir?
d) Hangi durumlar çukurdur?

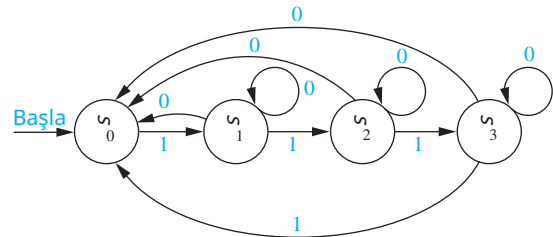
- *17. Varsayalım ki S ve O sonlu kümelerdir ve $|S|=n$, $|I|=k$ ve $|O|=m$.

- a) Başlangıç durumu s_0 rastgele seçilebileceğinden, kaç farklı sonlu durum makinesi (Mealy makineleri) $M=(S, I, O, f, g, s_0)$ oluşturulabilir?
b) Başlangıç durumu s_0 rastgele seçilebileceğinden, kaç farklı Moore makineleri $M=(S, I, O, f, g, s_0)$ oluşturulabilir?

- *18. S ve I sonlu kümeler olsun ve $|S|=n$ ve $|I|=k$. Başlangıç durumu s_0 ve F alt kümesi S son durumları içeren, hangi farklı sonlu durumlu otomata $M=(S, I, f, s_0, F)$ seçilebilir?

- a) eğer otomata deterministikse?
b) eğer otomata nondeterministik olabilir? (Not: Bu deterministik otomata içerir.)

19. Burada gösterilen durum diyagramına sahip nondeterministik otomata ile eşdeğer bir deterministik sonlu durum otomata oluşturun.



20. Egzersiz 19'da otomata tarafından tanınan dil nedir?

21. Bu kümeleri tanıyan sonlu durumlu otomata oluşturun.

- a) $0^*(10)^*$
b) $(01 \cup 111)^*10^*(0 \cup 1)$
c) $(001 \cup (11)^*)^*$

*22. 0 ve 1'lerin tüm dizelerini temsil eden düzenli ifa deleri bulun

- a) 1'lerin bloklarından oluşan, aralarda 0'ların t ek sayılarıyla karışık.
- b) en az iki ardışık 0 veya üç ardışık 1 ile.

c) üç ardışık 0 veya iki ardışık 1 olmadan.

23. Eğer A düzenli bir küme ise, o zaman A^ da düzenlidir.

*24. Eğer A ve B düzenli kümeler ise, o zaman $A \cap B$ da düzenlidir.

*25. Bu 0 ve 1'lerden oluşan dizeleri tanıyan sonlu durumlu otomataları bulun.

- a) en fazla üç ardışık 0 ile başlayan ve en az iki a rdışık 1 içeren tüm dizelerin kümesi
- b) 101 desenini içermeyen, çift sayıda sembol iç eren tüm dizelerin kümesi
- c) en az iki 0 ve en az üç blok halinde iki veya daha fazla 1 içeren tüm dizelerin kümesi

*26. $\{0^{2^n} | n \in \mathbb{N}\}$ düzenli değildir. Bölüm 13.4'teki 22. Egzersizde v erilen pompalama lemmasını kullanabilirsiniz.

*27. $\{1^p | p \text{ asal}\}$ düzenli değildir. Bölüm 13.4'teki 22. Egzersizd e verilen pompalama lemmasını kullanabilirsiniz.

*28. Düzenli kümeler için pompalama lemmasına benzer bir sonuç, bağlamdan bağımsız diller için vardır. $L(G)$ bağl amdan bağımsız bir dil G tarafından tanınan dildir. Bu sonuç, eğer $z \in L(G)$ içinde bir kelime ise ve $|z| \geq N$ is e, z 'nin $uvwx$ olarak yazılabileceğini belirtir; burada $|vwx| \leq N$, $|vx| \geq 1$ ve $uviwx^iy \in L(G)$ için $i = 0, 1, 2, 3, \dots$ olmalıdır. Bu sonucu kullanarak, $L(G) = \{0^n 1^n 2^n | n = 0, 1, 2, \dots\}$ olan bir bağlamdan bağımsız gramer G 'nin olma dığını gösterin.

*29. Bir Turing makinesi oluşturun, bu fonksiyonu hesaplar $f(n_1, n_2) = \max(n_1, n_2)$.

*30. Bir Turing makinesi oluşturun, bu fonksiyonu hesaplar $f(n_1, n_2) = n_2 - n_1$ eğer $n_2 \geq n_1$ ve $f(n_1, n_2) = 0$ eğer $n_2 < n_1$.

Bilgisayar Projeleri

Bu giriş ve çıkışlarla programlar yazın.

1. Bir ifade yapısı dilbilgisi üretimlerini verildiğinde, b u dilbilgisinin Chomsky sınıflandırma şemasındaki t ürünü belirleyin.
2. Bir ifade yapısı dilbilgisinin üretimlerini verildiğind e, üretim kurallarının yirmi veya daha az uygulamas ıyla üretilen tüm dizeleri bulun.
3. Bir tür 2 dilbilgisinin Backus-Naur formu verildi ğinde, yirmi veya daha az uygulama ile üretilen t üm dizeleri bulun.
- *4. Bir bağlamdan bağımsız dilbilgisinin üretimlerini ve bir dizeyi verildiğinde, bu dize bu dilbilgisi tarafından üre t iliyorsa bir türetim ağacı oluşturun.
5. Bir Moore makinesinin durum tablosu ve bir girdidizesi v erildiğinde, makine tarafından üretilen çıktı dizesini oluşturu n.
6. Bir Mealy makinesinin durum tablosu ve bir girdidizesi v erildiğinde, makine tarafından üretilen çıktı dizesini oluşturu n.

7. Belirli bir sonlu durumlu otomatonun durum tablosu ve b ir dize verildiğinde, bu dizinin otomaton tarafından tanınıp t anınmadığını belirleyin.

8. Bir belirsiz sonlu durum otomatonunun durum tablosu ve b ir dize verildiğinde, bu dizinin otomaton tarafından tanınıp t anınmadığını belirleyin.

*9. Bir belirsiz sonlu durum otomatonunun durum tablos u verildiğinde, aynı dili tanıyan bir belirli sonlu duru m otomatonunun durum tablosunu oluşturun.

**10. Bir düzenli ifade verildiğinde, bu ifadenin temsil ettiği küme için bir belirsiz sonlu durum otomat onu oluşturun.

11. Bir düzenli gramer verildiğinde, bu gramer tarafında n üretilen dili tanıyan bir sonlu durum otomatonu ol uşturun.

12. Bir sonlu durum otomatonu verildiğinde, bu otomato n tarafından tanınan dili üreten bir düzenli gramer olu şturun.

*13. Bir Turing makinesi verildiğinde, verilen bir girdi dizesi tarafından ü retilecek çıktı dizesini bulun.

Hesaplamalar ve Keşifler

Bu alıştırmaları yapmak için yazdığınız bir veya daha fazla hesaplama programını kullanın.

1. İki durum için meşgul castor problemini, iki durum ve alfabetesi $\{1, B\}$ olan tüm olası Turing makinelerini test ederek çözün.
- *2. Üç durum için meşgul castor problemini, üç duru m ve alfabetesi $\{1, B\}$.

*3. Dört durumlu bir meşgul castor makinesi bulunarak, dört dur um ve alfabetesi ile tüm olası Turing makinelerini test edin. $\{1, B\}$.

**4. Beş durumu olan bir meşgul castor makinesi bulma yolunda müm kün olduğunca ilerleme kaydedin.

**5. Altı durumu olan bir meşgul castor makinesi bulma yolunda müm kün olduğunca ilerleme kaydedin.

Yazma Projeleri

Bunlara dış kaynaklar kullanarak makalelerle yanıt verin.

1. Belirli bitki türlerinin büyümesinin nasıl bir Lidenmeyer sistemi kullanılarak modellenebileceğini tanımlayın. Böyle bir sistem, bitkilerin büyüyebileceği farklı yolları modelleyen üretimlerle bir dil bilgisini kullanır.
2. Java, LISP veya Ada gibi bir programlama dilinin sözdizimini belirtmek için kullanılan Backus–Naur formu (ve genişletilmiş Backus–Naur formu) kurallarını tanımlayın veya SQL veritabanı dilini tanımlayın.
3. Sonlu durum makinelerinin yazım denetleyicileri tarafından nasıl kullanıldığını açıklayın.
4. Sonlu durum makinelerinin ağ protokollerinin incelenmesinde nasıl kullanıldığını açıklayın.
5. Sonlu durum makinelerinin konuşma tanıma programlarında nasıl kullanıldığını açıklayın.
6. Donanım sistemleri ve bilgisayar yazılımlarının tasarımında Moore makineleri ile Mealy makinelerinin kullanımını karşılaştırın.
7. Sonlu durum otomata minimizasyonu kavramını açıklayın. Bu minimizasyonu gerçekleştiren bir algoritma verin.
8. Hücre otomatlarının tanımını verin. Uygulamalarını açıklayın. Hayat Oyunu'nu bir örnek olarak kullanın.
9. Bir yığma otomatonunu tanımlayın. Yığma otomatonlarının küme tanımak için nasıl kullanıldığını açıklayın. Hangi kümeler yığma otomatonları tarafından tanınır? Cevabınızı haklı çıkaran bir kanıtın taslağını sağlayın.
10. Lineer sınırlı bir otomatonu tanımlayın. Lineer-bound otomatonların küme tanıma nasıl kullanıldığını açıklayın. Hangi kümeler lineer-bounded otomatonlar tarafından tanınır? Cevabınızı haklı çıkaran bir kanıtın ana hatlarını sağlayın.
11. Turing'in şimdi Turing makinesi olarak adlandırdığımız makineleri tanımlama konusundaki orijinal tanımını araştırın. Bu makineleri tanımlama motivasyonu neydi?
12. Evrensel Turing makinesi kavramını tanımlayın. Böyle bir makinenin nasıl inşa edilebileceğini açıklayın.
13. Belirsiz Turing makinelerinin, deterministik Turing makineleri yerine kullanıldığı uygulama türlerini açıklayın.
14. Bir Turing makinesinin, belirsiz bir Turing makinesinin herhangi bir eylemini simüle edebileceğini gösterin.
15. Bir kümenin, yalnızca bir ifade yapısı grameri tarafından üretilmişse bir Turing makinesi tarafından tanındığını gösterin.
16. Lambda hesaplamasının temel kavramlarını tanımlayın ve bunun fonksiyonların hesaplanabilirliğini incelemek için nasıl kullanıldığını açıklayın.
17. Bu bölümde tanımlanan bir Turing makinesinin, n bantlı bir Turing makinesinin yapabileceği her şeyi yapabileceğini gösterin.
18. Tek yönde sonsuz bir banda sahip bir Turing makinesinin, her iki yönde sonsuz bir banda sahip bir Turing makinesinin yapabileceği her şeyi yapabileceğini gösterin.

1

Gerçek Sayılar

ve Pozitif Tam Sayılar için Aksiyomlar

Bu kitapta, reel sayılar kümesi ve pozitif tam sayılar kümesi için açık bir aksiyom seti varsaydık. Bu ek bölümde, bu aksiyomları listeleyeceğiz ve metinde kanıtsız kullanılan temel gerçeklerin nasıl türetilebileceğini göstereceğiz.

A1.1 Reel Sayılar için Aksiyomlar

Reel sayılar için standart aksiyomlar, temel aritmetik işlemler için kuralları belirlemek üzere kullanılan al an (or cebirsel) aksiyomlarını ve reel sayıların sıralanma özelliklerini belirlemek için kullanılan sıralama aksiyomlarını içerir.

ALAN AKSİYOMLARI Alan aksiyomlarıyla başlıyoruz. Her zamanki gibi, iki reel sayının toplamını ve çarpımını x ve y ile $x+y$ ve $x \cdot y$ olarak gösteriyoruz. (x ve y 'nin çarpımı genellikle çarpma işlemini belirtmek için nokta kullanılmadan xy ile gösterilir. Bu ek bölümde bu kısaltılmış notasyonu kullanmayacağız, ancak metin içinde kullanacağız.) Ayrıca, geleneksel olarak, parantez kullanılmadığı sürece çarpma işlemlerini toplama işlemlerinden önce gerçekleştiriyoruz. Bu ifadeler aksiyom olmasına rağmen, genellikle yasalar veya kurallar olarak adlandırılır. Bu aksiyomların ilki, iki reel sayıyı topladığımızda veya çarptığımızda, sonucu n yine bir reel sayı olduğunu belirtir; bunlar kapama yasalarıdır.

- **Toplama için kapama yasası** Tüm reel sayılar için x ve y , $x+y$ bir reel sayıdır.
- **Çarpma için kapama yasası** Tüm reel sayılar için x ve y , $x \cdot y$ bir reel sayıdır.

Sonraki iki aksiyom, üç reel sayıyı topladığımızda veya çarptığımızda, işlemlerin sırasının önemli olmadığını; bunlar *birleşme yasaları*.

- **Toplama için birleşme yasası** Tüm reel sayılar için x , y ve z , $(x+y)+z = x+(y+z)$.
- **Çarpma için birleşme yasası** Tüm reel sayılar için x , y ve z , $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$.

İki ek cebirsel aksiyom, iki sayıyı toplarken veya çarparken sıralamanın önemli olmadığını söyler; bunlar *değişme yasaları*.

- **Toplama için değişme yasası** Tüm reel sayılar için x ve y , $x+y = y+x$.
- **Çarpma için değişme yasası** Tüm reel sayılar için x ve y , $x \cdot y = y \cdot x$.

Sonraki iki aksiyom, 0 ve 1'in reel sayılar kümesi için toplama ve çarpma kimlikleri olduğunu söyler. Yani, bir reel sayıya 0 eklediğimizde veya bir reel sayıyı 1 ile çarptığımızda bu reel sayıyı değiştirmeyiz. Bu yasalar *kimlik yasaları* olarak adlandırılır.

- **Toplayıcı kimlik yasası** Her gerçek sayı için x , $x+0=0+x=x$.
- **Çarpan kimlik yasası** Her gerçek sayı için x , $x \cdot 1=1 \cdot x=x$.

Görünüşte açık olsa da, aşağıdaki aksiyoma da ihtiyacımız var.

- **Kimlik elemanları aksiyomu** Toplayıcı kimlik 0 ve çarpan kimlik 1 ayrıdır, yani $0 \neq 1$.

İki ek aksiyom, her gerçek sayı için bu sayıya 0 üretecek bir gerçek sayının ek lenebileceğini ve her sıfırdan farklı gerçek sayı için 1 üretecek bir gerçek sayıyla çarpılabileceğini söyler. Bunlar *ters yasalar*.

- Toplama için ters yasa Her gerçek sayı için x , bir gerçek sayı $-x$ (x 'in toplayıcı tersi olarak adlandırılır) vardır, öyle ki $x + (-x) = (-x) + x = 0$.
- Çarpma için ters yasa Her sıfırdan farklı gerçek sayı için x , bir gerçek sayı $1/x$ (x 'in çarpan tersi olarak adlandırılır) vardır, öyle ki $x \cdot (1/x) = (1/x) \cdot x = 1$.

Gerçek sayılar için son cebirsel aksiyomlar *dağıtım yasalarıdır*, bu yasalar çarpmanın toplam a dağıldığını söyler; yani, önce bir çift gerçek sayıyı topladığımızda ve ardından üçüncü bir gerçek sayı ile çarptığımızda aynı sonucu elde ederiz veya bu iki gerçek sayıyı üçüncü gerçek sayı ile çarptığımızda ve ardından iki çarpımı topladığımızda aynı sonucu elde ederiz.

- Dağıtım yasaları Tüm reel sayılar için x, y ve z , $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ ve $(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$.

SIRA AXİOMLARI Sonraki olarak, reel sayılar için *sıralama aksiyomlarını* belirteceğiz, bu da "büyüktür" ilişkisini tanımlar, reel sayılar kümesinde. Biz yazalım $x > y$ (veya $x < y$) eğer x, y den büyüktür, ve yazalım $x \geq y$ (veya $x \leq y$) eğer $x > y$ veya $x = y$. Bu aksiyomların ilki, iki reel sayı verildiğinde, tam olarak üç olasılıktan birinin gerçekleştiğini söyler: iki sayı eşittir, birincisi ikincisinden büyüktür veya ikincisi birincisinden büyüktür. Bu kural *üçlülük yasası* olarak adlandırılır.

- Üçlülük yasası Tüm reel sayılar için x veya y , tam olarak birisi $x = y$, $x > y$ veya $y > x$ doğrudur.

Sonraki olarak, bir aksiyomumuz var, buna *geçişkenlik yasası* denir, bu da bir sayının ikinci bir sayıdan büyük olduğunu ve bu ikinci sayının üçüncü bir sayıdan büyük olduğunu söylerse, o zaman birinci sayı üçüncü sayıdan büyüktür.

- Geçişkenlik yasası Tüm reel sayılar için x, y ve z , eğer $x > y$ veya $y > z$ ise, o zaman $x > z$.

İki uyumluluk yasamız var, bu yasalar bize bir sayıyı her iki tarafa eklediğimizde büyüklük ilişkisini koruduğunu ve bir büyüklük ilişkisini her iki tarafını pozitif reel sayıyla (yani, $x > 0$ olan bir reel sayı x) çarptığımızda, büyüklük ilişkisini koruduğunu söyler.

- Toplam uyumluluk yasası Tüm reel sayılar x, y ve z için, eğer $x > y$ ise, o zaman $x + z > y + z$.
- Çarpan uyumluluk yasası Tüm reel sayılar x, y ve z için, eğer $x > y$ ve $z > 0$ ise, o zaman $x \cdot z > y \cdot z$.

Okuyucuya bırakıyoruz (bkz. Alıştırma 15) tüm reel sayılar x, y ve z için, eğer $x > y$ ve $z < 0$ ise, o zaman $x \cdot z < y \cdot z$ olduğunu kanıtlaması için. Yani, bir eşitsizliği negatif bir reel sayı ile çarpma k eşitsizliğin yönünü tersine çevirir.

Reel sayılar kümesi için son aksiyom tamlık özelliği dir. Bu aksiyomu belirtmeden önce bazı tanımlara ihtiyacımız var. Öncelikle, boş olmayan bir küme A verildiğinde, reel sayı b , eğer A içindeki her reel sayı a için $b \geq a$ ise, A nın üst sınırı olduğunu söyleriz. Bir reel sayı s , A nın en küçük üst sınırıdır eğer s , A nın üst sınırı ise ve her zaman t A nın üst sınırı ise, o zaman $s \leq t$ olur.

- Tamlık özelliği Üst sınırı olan her boş olmayan reel sayı kümesinin en küçük üst sınırı vardır.

A1.2 Aksiyomları Kullanarak Temel Gerçekleri Kanıtlamak

Listelediğimiz aksiyomlar, genellikle açıkça belirtilmeden kullanılan birçok özelliği kanıtlamak için kullanılabilir. Aksiyomları kullanarak kanıtlayabileceğimiz birkaç sonuç örneği veriyoruz ve çeşitli diğer özelliklerin kanıtını alıştırma olarak bırakıyoruz. Kanıtlayacağımız sonuçlar oldukça açık görünse de, yalnızca belirttiğimiz aksiyomları kullanarak bunları kanıtlamak zor olabilir.

TEOREM 1

Reel sayıların toplama kimlik elemanı 0 benzersizdir.

Kanıt: Reel sayıların toplama kimlik elemanı 0'ın benzersiz olduğunu göstermek için, 0'ın de reel sayılar için bir toplama kimliği olduğunu varsayalım. Bu, $0' + x = x + 0' = x$ olduğu anlamına gelir, her zaman x reel bir sayı olduğunda. Toplama kimliği yasasına göre, $0 + 0' = 0'$ olduğu sonucuna varılır. 0' bir toplama kimliği olduğundan, $0 + 0' = 0$ olduğunu biliyoruz. Bu, $0 = 0'$ olduğu sonucunu doğurur, çünkü her ikisi de $0 + 0'$ 'ye eşittir. Bu, 0'ın reel sayılar için benzersiz bir toplama kimliği olduğunu gösterir. 

TEOREM 2

Bir reel sayının x toplama tersinin benzersizdir.

Kanıt: x bir reel sayı olsun. y ve z 'nin her ikisi de x 'in toplamsal tersleri olduğunu varsayalım. O zaman,

$$\begin{aligned} y &= 0 + y && \text{by the additive identity law} \\ &= (z + x) + y && \text{because } z \text{ is an additive inverse of } x \\ &= z + (x + y) && \text{by the associative law for addition} \\ &= z + 0 && \text{because } y \text{ is an additive inverse of } x \\ &= z && \text{by the additive identity law.} \end{aligned}$$

$y = z$ olduğu sonucuna varılır. 

Teoremler 1 ve 2, toplamsal kimlik ve toplamsal terslerin benzersiz olduğunu bize söyler. Teoremler 3 ve 4, sıfırdan farklı reel sayıların çarpımsal kimliği ve çarpımsal terslerinin de benzersiz olduğunu belirtir. Kanıtlarını alıştırma olarak bırakıyoruz.

TEOREM 3

Reel sayıların çarpımsal kimlik elemanı 1 benzersizdir.

TEOREM 4

Sıfırdan farklı bir reel sayının x çarpımsal tersi benzersizdir.

TEOREM 5

Her reel sayı için $x \cdot 0 = 0$.

Kanıt: x bir reel sayı olsun. Toplamsal ters yasasına göre, x 0'ın toplamsal tersi olan bir reel sayı vardır, bu nedenle $x \cdot 0 + y = 0$. Toplamsal kimlik yasasına göre, $0 + 0 = 0$. Dağıtım yasasını kullanarak, şunu görüyoruz: $x \cdot 0 = x \cdot (0 + 0) = x \cdot 0 + x \cdot 0$. Sonuç olarak

$$0 = x \cdot 0 + y = (x \cdot 0 + x \cdot 0) + y.$$

Sonraki adımda, toplama için birleşme yasası ve çünkü $x \cdot 0 + y = 0$ olduğundan, şunu biliyoruz:

$$(x \cdot 0 + x \cdot 0) + y = x \cdot 0 + (x \cdot 0 + y) = x \cdot 0 + 0.$$

Son olarak, toplama kimliği yasası gereği, şunu biliyoruz: $x \cdot 0 + 0 = x \cdot 0$. Sonuç olarak, $x \cdot 0 = 0$. ◀

TEOREM 6

Tüm reel sayılar x ve y için, eğer $x \cdot y = 0$ ise, o zaman $x = 0$ veya $y = 0$.

Kanıt: x ve y reel sayılar olsun ve $x \cdot y = 0$. Eğer $x \neq 0$ ise, o zaman, çarpanların ters kuralına göre, x 'in çarpan tersi $1/x$ vardır, böylece $x \cdot (1/x) = (1/x) \cdot x = 1$. Çünkü $x \cdot y = 0$, o zaman $(1/x) \cdot (x \cdot y) = (1/x) \cdot 0 = 0$, Teorem 5'e göre. Çarpma için birleşme kuralını kullanarak, $((1/x) \cdot x) \cdot y = 0$ elde ederiz. Bu, $1 \cdot y = 0$ anlamına gelir. Çarpan kimlik kuralına göre, $1 \cdot y = y$ olduğundan, o zaman $y = 0$. Sonuç olarak, $y = 0$ veya $x = 0$ veya $y = 0$. ◀

TEOREM 7

Reel sayılar kümesindeki çarpan kimlik elemanı 1, toplama kimlik elemanı 0'dan büyüktür.

Kanıt: Üçlü ayırım kuralına göre, ya $0=1$, $0 > 1$ veya $1 > 0$ 'dir. Kimlik elemanları aksiyomuna göre $0 \neq 1$ olduğunu biliyoruz.

O halde, $0 > 1$ olduğunu varsayalım. Bu varsayımın bir çelişkiye yol açtığını göstereceğiz. Toplama ters kuralına göre, 1'in toplama tersi -1 'dir ve $1 + (-1) = 0$ 'dir. Toplama uyumluluk kuralı bize $0 + (-1) > 1 + (-1) = 0$ olduğunu söyler; toplama kimlik kuralı ise $0 + (-1) = -1$ olduğunu belirtir. Sonuç olarak, $-1 > 0$ ve çarpan uyumluluk yasası gereği, $(-1) \cdot (-1) > (-1) \cdot 0$. Teorem 5'e göre, son eşitsizliğin sağ tarafı 0'dır. Dağıtım yasası gereği, $(-1) \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 = (-1) \cdot (-1 + 1) = (-1) \cdot 0 = 0$. Bu nedenle, son eşitsizliğin sol tarafı, $(-1) \cdot (-1)$, -1 'in benzersiz toplama tersidir, bu nedenle eşitsizliğin bu tarafı 1'e eşittir. Sonuç olarak, son eşitsizlik $1 > 0$ hali ne gelir, bu da trichotomy yasasıyla çelişir çünkü $0 > 1$ olduğunu varsaymıştık.

Çünkü $0 \neq 1$ olduğunu ve $0 > 1$ olmasının imkansız olduğunu bildiğimiz için, trichotomy yasası gereği, $1 > 0$ sonucuna varıyoruz. ◀

Bağlantılar



©Hulton-Deutsch/Hulton-Deutsch Collection/Corbis
Getty Images aracılığıyla

ARŞİMEDES (287 M.Ö.–212 M.Ö.) Arşimed, antik çağların en büyük bilim insanlarından ve matematikçilerinden biriydi. Sicilya'daki bir Yunan şehir devleti olan Sirakusa'da doğmuştur. Babası Phidias, bir astronomdu.

Arşimed, Mısır'ın İskenderiye şehrinde eğitim aldı. Eğitimi tamamlandıktan sonra, hayatının geri kalanını geçireceği Sirakusa'ya döndü. Kişisel hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir; evlenip evlenmediği veya çocuk sahibi olup olmadığı bilinmemektedir. Arşimed, Romalıların Sirakusa'yı ele geçirdiği 212 M.Ö. tarihinde bir Romalı asker tarafından öldürülmüştür.

Arşimet, geometri alanında birçok önemli keşif yaptı. Eğrinin altındaki alanı hesaplama yöntemi, fikirlerinin integral hesaplamanın bir parçası olarak yeniden icat edilmesinden iki bin yıl önce tanımlanmıştır. Arşimet ayrıca, sıradan Yunan yöntemiyle ifade edilemeyen büyük tam sayıları ifade etme yöntemi geliştirmiştir. Bir kürenin hacmini hesaplama yöntemi keşfetti, ayrıca diğer katı cisimlerin hacmini de hesapladı ve π için bir yaklaşık değer hesapladı. Arşimet aynı zamanda yetenekli bir mühendis ve mucitti; su pompalamak için yaptığı makine, şimdi Arşimet vidası olarak adlandırılmakta ve günümüzde hala kullanılmaktadır. Belki de en bilinen keşfi, bir nesnenin sıvıya daldırıldığında, yer değiştirdiği ağırlık kadar hafifleştiğini söyleyen kaldırma prensibi dir. Bazı tarih kitapları, Arşimet'in bu keşfi yaptığında "Eureka" (bu "Buldum" anlamına gelir) diye bağırarak çıplak bir şekilde Siraküza sokaklarında koştuğunu anlatır. Ayrıca, İkinci Pön Savaşı sırasında Siraküza'yı kuşatan Roma güçlerini birkaç yıl boyunca durduran makineleri akıllıca kullanmasıyla da tanınmaktadır.

Bir sonraki teorem, her gerçek sayı için bu gerçek sayıdan daha büyük bir tam sayının (burada bir t am sayı ile, 0, herhangi bir sayıda 1'lerin toplamı ve bu toplamın toplamsal tersleri kastedilmektedir) var olduğunu bize söyler. Bu sonuç, Yunan matematikçi Arşimet'e atfedilmektedir. Sonuç, Öklid'in *Elemanlar* adlı eserinin Beşinci Kitabında bulunabilir.

TEOREM 8

ARŞİMED ÖZELLİĞİ Her gerçek sayı x için bir tam sayı n vardır öyle ki $n > x$.

Kanıt: x , her tam sayı n için $n \leq x$ olan bir gerçek sayıdır. O zaman x , tam sayıların kümesinin üst sınırıdır. Tamlik özelliği gereği, tam sayıların kümesinin en az bir üst sınırı M vardır. Çünkü $M - 1 < M$ ve M , tam sayıların kümesinin en az bir üst sınırıdır, $M - 1$, tam sayıların kümesinin bir üst sınırı değildir. Bu, bir tam sayı n olduğu anlamına gelir. Bu, $n + 1 > M$ olduğu anlamına gelir ki bu da M 'nin tam sayıların kümesinin bir üst sınırı olduğu gerçeğiyle çelişir.



A1.3 Pozitif Tam Sayılar Kümesi için Aksiyomlar

Şimdi listeleyeceğimiz aksiyomlar, pozitif tam sayılar kümesini, dört ana özelliği karşılayan tam sayılar kümesinin alt kümesi olarak tanımlar. Bu ders kitabında bu aksiyomların doğruluğunu varsayıyoruz.

- ▶ Aksiyom 1 Sayı 1 pozitif bir tam sayıdır.
- ▶ Aksiyom 2 Eğer n pozitif bir tam sayı ise, o zaman $n + 1$, n 'nin ardılı da pozitif bir tam sayıdır.
- ▶ Aksiyom 3 1'den başka her pozitif tam sayı, bir pozitif tam sayının ardılıdır.
- ▶ Aksiyom 4 İyi Sıralama Özelliği Pozitif tam sayılar kümesinin her boş olmayan alt kümesinin en küçük bir elemanı vardır.

5.1 ve 5.2. bölümlerde, iyi sıralama ilkesinin matematiksel induksiyon ilkesine eşdeğer olduğu gösterilmektedir.

- ▶ Matematiksel induksiyon aksiyomu Eğer S pozitif tam sayılardan oluşan bir küme ise ve $1 \in S$ ve her pozitif tam sayı n için eğer $n \in S$ ise, o zaman $n + 1 \in S$, o zaman S pozitif tam sayıların kümesidir.

Çoğu matematikçi, gerçek sayı sistemini zaten var olan bir sistem olarak alır ve gerçek sayıların bu ek bölümde listelediğimiz aksiyomları tatmin eder. Ancak, on dokuzuncu yüzyıldaki matematikçiler, dahatemel sayı kümeleri ile başlayarak gerçek sayı kümesini oluşturmak için teknikler geliştirmiştir. (Gerçek sayıların oluşturulma süreci bazen ileri lisans matematik derslerinde incelenir. Bu konuda bir inceleme [Mo91]'de bulunabilir.) Sürecin ilk adımı, pozitif tam sayıların kümesinin 1-3 numaralı aksiyomlar kullanılarak ve ya iyi sıralama özelliği ya da matematiksel induksiyon aksiyomu ile oluşturulmasıdır. Daha sonra, pozitif tam sayıların toplama ve çarpma işlemleri tanımlanır. Bu yapıldıktan sonra, tam sayıların kümesi, pozitif tam sayıların çiftlerinin eşdeğerlik sınıfları kullanılarak oluşturulabilir; burada $(a, b) \sim (c, d)$ yalnızca $a + d = b + c$ olduğunda geçerlidir; tam sayıların toplama ve çarpma işlemleri bu çiftler kullanılarak tanımlanabilir (bkz. Alıştırma 21). (Eşdeğerlik ilişkileri ve eşdeğerlik sınıfları 9. bölümde tartışılmaktadır.) Sonra, rasyonel sayıların kümesi, çiftin ikinci tam sayısının sıfır olmadığı tam sayı çiftlerinin eşdeğerlik sınıfları kullanılarak oluşturulabilir; burada $(a, b) \approx (c, d)$ yalnızca $a \cdot d = b \cdot c$ olduğunda geçerlidir; rasyonel sayıların toplama ve çarpma işlemleri bu çiftler cinsinden tanımlanabilir (bkz. Alıştırma 22). Sonsuz diziler kullanılarak, gerçek sayıların kümesi rasyonel sayıların kümesinden oluşturulabilir. İlgilenen okuyucunun, bu yapının adımlarının birçok detayını okumaya değer bulacağını düşünüyorum.

Egzersizler

Bu ektteki aksiyomları ve teoremleri yalnızca bu

alıştırmalara verdiğiniz cevaplardaki kanıtlar için kullanın.

1. Teorem 3'ü kanıtlayın, bu teorem gerçek sayıların çarpan kimlik elemanının benzersiz olduğunu belirtir.
2. Teorem 4'ü kanıtlayın, bu teorem her sıfırdan farklı gerçek sayı x için x 'in çarpan tersinin benzersiz olduğunu belirtir.
3. Tüm gerçek sayılar x veya için, $(-x) \cdot y = x \cdot (-y)$ olduğunu kanıtlayın.
4. Tüm gerçek sayılar x ve y için, $-(x + y) = (-x) + (-y)$ olduğunu kanıtlayın.
5. Tüm gerçek sayılar x veya için, $(-x) \cdot (-y) = x \cdot y$ olduğunu kanıtlayın.
6. Tüm gerçek sayılar x, y ve z için, eğer $x + z = y + z$ ise, o zaman $x = y$ olduğunu kanıtlayın.
7. Her gerçek sayı x için, $-(-x) = x$ olduğunu kanıtlayın.
Gerçek sayılar x ve y arasındaki farkı $x - y$ olarak tanımlayın, $x - y = x + (-y)$ şeklinde, burada $-y$, y 'nin toplamsal tersidir, $y \neq 0$ olduğunda, x/y , $x/y = x \cdot (1/y)$ şeklindedir, burada $1/y$, y 'nin çarpan tersi.
8. Her gerçek sayı için x veya $x = y$, yalnızca $x - y = 0$ olduğunda doğrudur.
9. Her gerçek sayı için x veya $-x - y = -(x + y)$ olduğunu kanıtlayın.
10. Her sıfırdan farklı gerçek sayılar için x veya $1/(x/y) = y/x$ olduğunu kanıtlayın; burada $1/(x/y)$, x/y 'nin çarpan tersidir.
11. Her gerçek sayı için w, x, y ve z , eğer $x \neq 0$ ve $z \neq 0$ ise, o zaman $(w/x) + (y/z) = (wz + xy)/(xz)$ olduğunu kanıtlayın.
12. Her pozitif gerçek sayı için x , $1/x$ de bir pozitif gerçek sayıdır.
13. Her pozitif gerçek sayı için x veya $x \cdot y$ de pozitif bir gerçek sayıdır.
14. Her gerçek sayı için x veya, eğer $x > 0$ ve $y < 0$ ise, o zaman $x \cdot y < 0$ 'dir.

15. Her gerçek sayı için x, y ve z , eğer $x > y$ ve $z < 0$ ise, o zaman $x \cdot z < y \cdot z$ 'dir.

16. Her gerçek sayı için $x, x \neq 0$ yalnızca $x > 0$ olduğunda geçerlidir.

17. Her gerçek sayı için w, x, y ve z , eğer $w < x$ ve $y < z$ ise, o zaman $w + y < x + z$ 'dir.

18. Her pozitif gerçek sayı için x veya, eğer $x < y$ ise, o zaman $1/x > 1/y$ 'dir.

19. Her pozitif reel sayı için x , öyle bir pozitif tam sayı n vardır ki $n \cdot x > 1$.

- *20. Her iki farklı reel sayı arasında bir rasyonel sayı olduğunu kanıtlayın (yani, x/y biçiminde bir sayı, bura da x veya tam sayılardır veya $y \neq 0$).

21 ve 22. alıştırmalar, metnin 9. bölümünde tartışılan bir eşdeğerlik ilişkisi kavramını içermektedir.

- *21. Pozitif tam sayıların sıralı çiftleri kümesinde $\sim$ ilişkisini tanımlayın; $(w, x) \sim (y, z)$ yalnızca $w + z = x + y$ olduğunda. İşlemlerin $[(w, x)]_{\sim} + [(y, z)]_{\sim} = [(w + y, x + z)]_{\sim}$ ve $[(w, x)]_{\sim} \cdot [(y, z)]_{\sim} = [(w \cdot y + x \cdot z, x \cdot y + w \cdot z)]_{\sim}$ iyi tanımlıdır, yani, hesaplama için seçilen eşdeğerlik sınıflarının temsilcisine bağlı değildir.

- *22. İkinci girişi sıfırdan farklı olan tam sayıların sıralı çiftlerinde $\approx$ ilişkisini tanımlayın; $(w, x) \approx (y, z)$ yalnızca $w \cdot z = x \cdot y$ olduğunda. İşlemlerin $[(w, x)]_{\approx} + [(y, z)]_{\approx} = [(w \cdot z + x \cdot y, x \cdot z)]_{\approx}$ ve $[(w, x)]_{\approx} \cdot [(y, z)]_{\approx} = [(w \cdot y, x \cdot z)]_{\approx}$ iyi tanımlıdır, yani, hesaplama için seçilen eşdeğerlik sınıflarının temsilcisine bağlı değildir.

2

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

Bu ek bölümde üstel fonksiyonların ve logaritmaların bazı temel özelliklerini gözden geçiriyoruz. Bu özellikler metin boyunca kullanılmaktadır. Bu materyali daha fazla gözden geçirmek isteyen öğrenciler, Önerilen Okumalar'da belirtilenler gibi, ön hesaplama veya kalkülüs kitaplarına başvurmalıdır.

A2.1 Üstel Fonksiyonlar

n pozitif bir tam sayı ve b sabit pozitif bir reel sayı olsun. Fonksiyon $f_b(n) = b^n$, aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$f_b(n) = b^n = b \cdot b \cdot b \cdot \dots \cdot b,$$

burada denklemin sağ tarafında n tane b çarpanı bulunmaktadır.

Reel sayılar x için fonksiyonu $f_b(x) = b^x$, kalkülüs tekniklerini kullanarak tanımlayabiliriz.

Fonksiyon $f_b(x) = b^x$, b tabanına sahip üstel fonksiyon olarak adlandırılır. x bir tam sayı olmadığında b^x tabanına sahip üstel fonksiyonların değerlerini nasıl bulacağımızı tartışmayacağız.

Üstel fonksiyonların sağladığı önemli özelliklerden ikisi Teorem 1'de verilmiştir. Bu ve diğer ilgili özelliklerin kanıtları kalkülüs kitaplarında bulunabilir.

TEOREM 1

b pozitif bir reel sayı ve x ile y reel sayılar olsun. O zaman

1. $b^{x+y} = b^x b^y$, and
2. $(b^x)^y = b^{xy}$.

Bazı üstel fonksiyonların grafiklerini Şekil 1'de gösteriyoruz.

A2.2 Logaritmik Fonksiyonlar

Varsayalım ki $b > 1$ olan bir reel sayıdır. O zaman üstel fonksiyon b^x kesinlikle artandır (bu, kalkülüste gösterilen bir gerçektir). Bu, reel sayılar kümesinden pozitif reel sayılar kümesine bire bir karşılıklıdır. Bu nedenle, bu fonksiyonun bir ters fonksiyonu vardır $\log_b x$, bu da b tabanına sahip logaritmik fonksiyon olarak adlandırılır. Diğer bir deyişle, eğer b 1'den büyük bir reel sayı ve x pozitif bir reel sayı ise, o zaman

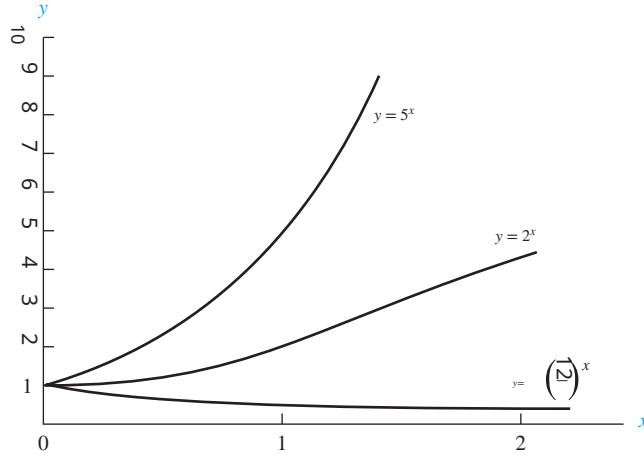
$$b^{\log_b x} = x.$$

Bu fonksiyonun x üzerindeki değeri, b tabanına göre x 'in logaritması olarak adlandırılır.

Tanımdan, şu sonuç çıkar:

$$\log_b b^x = x.$$

Logaritmaların birkaç önemli özelliğini Teorem 2'de veriyoruz.



ŞEKİL 1 Üssel fonksiyonların 12, 2 ve 5 tabanlarına ait grafikleri.

TEOREM 2

Let b birden büyük bir reel sayı olsun. O zaman

1. $\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$ her zaman x ve y pozitif reel sayılar olduğunda, ve
2. $\log_b(x^y) = y \log_b x$ her zaman x pozitif bir reel sayı ve y bir reel sayı olduğunda.

Kanıt: Çünkü $\log_b(xy) = \log_b b^{\log_b(xy)} = xy$ olan tek reel sayıdır, 1. kısmı kanıtlamak için $b^{\log_b x + \log_b y} = xy$ olduğunu göstermek yeterlidir. Teorem 1'in 1. kısmına göre,

$$b^{\log_b x + \log_b y} = b^{\log_b x} b^{\log_b y} = xy.$$

2. kısmı kanıtlamak için, $b^{y \log_b x} = x^y$ olduğunu göstermek yeterlidir. Teorem 1'in 2. kısmına göre, elimizde

$$b^{y \log_b x} = (b^{\log_b x})^y = x^y.$$



İzleyen teorem, logaritmaları iki farklı tabana ilişkilendirir.

TEOREM 3

LOGARİTMALAR İÇİN TABAN DEĞİŞİM FORMÜLÜ

Let a ve b gerçek sayılar olsun

1'den büyük ve x pozitif bir reel sayı olsun. O zaman

$$\log_a x = \log_b x / \log_b a.$$

Kanıt: Bu sonucu kanıtlamak için, göstermek yeterlidir ki

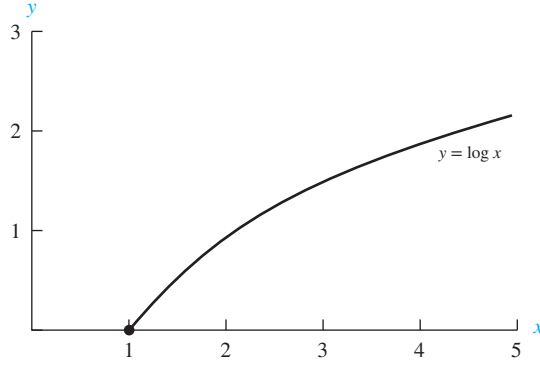
$$b^{\log_a x \cdot \log_b a} = x.$$

Teorem 1'in 2. kısmına göre, şunları elde ediyoruz

$$\begin{aligned} b^{\log_a x \cdot \log_b a} &= (b^{\log_b a})^{\log_a x} \\ &= a^{\log_a x} \\ &= x. \end{aligned}$$

Bu, kanıtı tamamlar.





ŞEKİL 2 $f(x) = \log x$ grafiği.

Bu metinde logaritmalar için en sık kullanılan taban $b = 2$ olduğundan, notasyon $\log x$ test boyunca $\log_2 x$ 'yi belirtmek için kullanılır.

Fonksiyonun grafiği $f(x) = \log x$ Şekil 2'de gösterilmektedir. Teorem 3'ten, 2 dışındaki bir taban b kullanıldığında, logaritma fonksiyonu $\log x$ 'nin sabit bir katı olan bir fonksiyon elde edilir, yani, $(1/\log b)\log x$.

Egzersizler

- Aşağıdaki her bir miktarı 2'nin kuvvetleri olarak ifade edin. 5. Let a, b ve c pozitif reel sayılar olsun. Gösterin ki $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$.
 - $2 \cdot 2^2$
 - $(2^2)^3$
 - $2^{(2^2)}$
- Aşağıdaki her bir miktarı bulun.
 - $\log_2 1024$
 - $\log_2 1/4$
 - $\log_4 8$
- Varsayalım ki $\log_4 x = y$, burada x pozitif bir reel sayıdır. Aşağıdaki her bir miktarı bulun.
 - $\log_2 x$
 - $\log_8 x$
 - $\log_{16} x$
- $f(x) = b^x$ grafiğini çizin, eğer b
 - 3.
 - $1/3$.
 - 1.
- Grafiği çizin $f(x) = \log_b x$ pozitif reel sayılar için x eğer b ise
 - 4.
 - 100.
 - 1000.

3

Pseudocode

Bağlantılar

Bu metindeki algoritmalar hem İngilizce hem de sahte kod olarak tanımlanmıştır. Sahte kod, bir prosedürün adımlarının İngilizce dilinde tanımlanması ile bu prosedürün gerçek bir programlama dili kullanılarak tanımlanması arasında bir ara adımdır. Avantajları Pseudocode kullanmanın avantajları arasında, yazılmasının ve anlaşılmasının basitliği ile pseudocode'dan (çeşitli programlama dillerinde) gerçek bilgisayar kodu üretmenin kolaylığı bulunmaktadır. Kullanacağımız pseudocode'un belirli türdeki ifadelerini veya yüksek seviyeli talimatlarını tanımlayacağız. Pseudocode'daki bu ifadelerin her biri, belirli bir programlama dilinde bir veya daha fazla ifadeye çevrilebilir; bu ifadeler de, bir bilgisayar için bir veya daha fazla (muhtemelen birçok) düşük seviyeli talimata dönüştürülebilir.

Bu ek, metinde kullanılan sahte kodun formatını ve sözdizimini tanımlamaktadır. Busahte kod, temel yapısının C++ ve Java gibi yaygın olarak kullanılan programlama dillerine benzemesi için tasarlanmıştır; bu diller şu anda en yaygın öğretilen programlama dilleridir. Ancak, kullandığımız sahte kod, birçok İngilizce adım açıklamasına izin verileceği için resmi bir programlama dilinden çok daha gevşek olacaktır.

Bu ek, resmi bir çalışma için değildir. Aksine, metinde verilen algoritmaların tanımlarını inceleyen ve alıştırmalara yönelik sahte kod çözümleri yazarken öğrenciler için bir referans kılavuzu olarak hizmet etmelidir.

A3.1 Prosedür Beyanları

Bir algoritmanın pseudocode'u, bir algoritmanın adını veren, girdi değişkenlerini listelemek ve her bir girdinin ne tür bir değişken olduğunu tanımlayan bir prosedür ifadesi ile başlar. Örneğin, ifade

```
procedure maksimum(L: tam sayı listesi)
```

algoritmanın, adını verdiğimiz, pseudocode tanımındaki ilk ifadedir *maksimum*, bir liste *L* tam sayılarının maksimumunu bulur.

A3.2 Atamalar ve Diğer Türdeki Beyanlar

Atama ifadesi, değişkenlere değer atamak için kullanılır. Bir atama ifadesinde, sol taraf değişkenin adıdır ve sağ taraf, sabitler, değer atanmış değişkenler veya prosedürler tarafından tanımlanan fonksiyonlar içeren bir ifadedir. Sağ taraf, her türlü yaygın aritmetik işlemi içerebilir. Ancak, bu kitapta yer alan sahte kodda, yalnızca gerçek bir programlama dilinde birçok ifade kullanılarak gerçekleştirilebilecek olsa bile, iyi tanımlanmış herhangi bir işlem içerebilir.

Sembol `:=` atamalar için kullanılır. Böylece, bir atama ifadesinin biçimi

```
değişken := ifade
```

Örneğin, ifade

```
max := a
```

a değerini *max* değişkenine atar. Aşağıdaki gibi bir ifade de kullanılabilir:

```
x := listedeki en büyük tam sayı L
```

Bu, *x* değerini listedeki en büyük tam sayıya *L* eşitler. Bu durumu bir programlam a diline çevirmek, birden fazla ifade gerektirecektir. Ayrıca,

```
değiştir a ve b
```

değiştirilebilir *a* ve *b*. Bu ifadeyi birkaç atama ifadesiyle de ifade edebilirdik (bkz. Alış tırma 2), ancak basitlik açısından, genellikle bu kısaltılmış pseudocode biçimini terci h edeceğiz.

A3.3 Yorumlar

Bu kitapta yer alan pseudocode'da, süslü parantezler içinde yer alan ifadeler yürütülmez. Bu tür ifadeler, prosedürün nasıl çalıştığını açıklamaya yardımcı olan yorumlar veya hatırlatmalar olarak hizmet eder. Örneğin, ifade

```
{ x L içindeki en büyük elemandır }
```

okuyucuya, prosedürün o noktasında değişken *x*'nin *L* listesindeki en büyük elemanla eşit olduğunu hatırlatmak için kullanılabilir.

A3.4 Koşullu Yapılar

Kullanacağımız en basit koşullu yapı biçimi

```
if koşul then ifade
```

veya

```
if koşul then  
    ifade bloğu
```

Burada, koşul kontrol edilir ve eğer doğruysa, verilen ifade veya ifade bloğu uygulanır. Özellikle, pseudocode

```

if koşul then
    ifade 1
    ifade 2
    ifade 3
    :
    :

    ifaden
  
```

koşul doğruysa, bloktaki ifadelerin sırasıyla yürütüleceğini bize söyler.

Örneğin, 3.1 Bölümdeki Algoritma 1'de, bir dizi tam sayının maksimumunu bulmak için, her değişken için $max < a_i$ olup olmadığını kontrol etmek için bir koşullu ifade kullanıyoruz; eğer öyleyse, a_i değerini max 'ye atıyoruz.

Sıklıkla, daha genel bir yapı kullanmamız gerekir. Bu, belirtilen koşul doğru olduğunda bir şey yapmak, ancak yanlış olduğunda başka bir şey yapmak istediğimizde kullanılır. Yapıyı kullanırız

```

    eğer koşul o zaman ifade 1
    aksi takdirde ifade 2
  
```

İfade 1 ve ifade 2'nin birinin veya her ikisinin bir dizi ifade ile değiştirilebileceğini unutmayın.

Bazen, daha genel bir koşul biçiminin kullanılmasına ihtiyaç duyarız. Kullanacağımız koşul yapısının genel biçimi

```

    eğer koşul 1 o zaman ifade 1
    aksi takdirde eğer koşul 2 o zaman ifade 2
    aksi takdirde eğer koşul 3 o zaman ifade 3
    :
    :

    else if koşul  $n$  then ifaden
    else ifaden+1
  
```

Bu yapı kullanıldığında, eğer koşul 1 doğruysa, ifade 1 gerçekleştirilir ve program bu yapıdan çıkar. Ayrıca, eğer koşul 1 yanlışsa, program koşul 2'nin doğru olup olmadığını kontrol eder; eğer doğruysa, ifade 2 gerçekleştirilir ve bu şekilde devam eder. Böylece, eğer ilk $n-1$ koşullarından hiçbirisi sağlanmazsa, ancak koşul n sağlanıyorsa, ifaden gerçekleştirilir. Son olarak, eğer koşul 1, koşul 2, koşul 3, ..., koşul n doğru değilse, o zaman ifaden+1 yürütülür. Herhangi bir $n+1$ ifadesinin bir ifade bloğu ile değiştirilebileceğini unutmayın.

A3.5 Döngü Yapıları

Bu kitapta yer alan pseudocode'da iki tür döngü yapısı bulunmaktadır. İlki, “for” yapısıdır ve şu şekildedir:

```
for değişken:= başlangıç değeri to bitiş değeri
    ifade
```

veya

```
for değişken:= başlangıç değeri to bitiş değeri
    ifade bloğu
```

burada başlangıç değeri ve bitiş değeri tam sayılardır. Burada, döngünün başlangıcında, değişken başlangıç değeri atanır eğer başlangıç değeri bitiş değerine eşit veya küçükse ve bu yapının sonunda yer alan ifadeler bu değişken değeri ile gerçekleştirilir. Sonra değişken bir artırılır ve ifade veya bloktaki ifadeler bu yeni değişken değeri ile gerçekleştirilir. Bu, değişken son değere ulaşana kadar tekrarlanır. Değişken son değere eşit olduğunda talimatlar yerine getirildikten sonra algoritma bir sonraki ifadeye geçer. Başlangıç değeri son değeri aştığında, döngüdeki hiçbir ifade çalıştırılmaz.

1 ile n arasındaki pozitif tam sayıların toplamını bulmak için “for” döngü yapısını aşağıda ki sahte kod ile kullanabiliriz.

```
toplam:=0
i := 1 ile n
    toplam:= toplam+i
```

Ayrıca, bu metinde kullanılan daha genel “for” ifadesi, şu şekildedir:

```
belirli bir özelliğe sahip tüm öğeler için
```

Bu, takip eden ifade veya ifade bloklarının verilen özelliğe sahip öğeler için ardışık olarak gerçekleştirileceği anlamına gelir.

Kullanacağımız ikinci döngü yapısı “while” yapısıdır. Bu, şu şekildedir:

```
while koşul
    ifade
```

veya

```
while koşul
    ifade blokları
```

Bu yapı kullanıldığında, verilen koşul kontrol edilir ve eğer doğruysa, ardından gelen ifadeler uygulanır; bu ifadeler, koşulun bir parçası olan değişkenlerin değerlerini değiştirebilir.

Koşul, bu talimatlar uygulandıktan sonra hala doğruysa, talimatlar tekrar uygulanır. Bu, koşul yanlış olana kadar tekrarlanır. Örnek olarak, 1'den n 'ye kadar olan tam sayıların toplamını, "while" yapısını içeren aşağıdaki pseudocode bloğu ile bulabiliriz.

```
toplam:=0
while n>0
    sum:=sum+n
    n:=n-1
```

Herhangi bir "for" yapısının "while" yapısına dönüştürülebileceğini unutmayın (bkz. Alıştırma 3.5). Ancak, "for" yapısını anlamak genellikle daha kolaydır. Bu nedenle, mantıklı olduğunda, "while" yapısına karşılık gelen "for" yapısını tercih edeceğiz.

A3.6 Döngüler İçinde Döngüler

Döngüler veya koşullu ifadeler genellikle diğer döngüler veya koşullu ifadeler içinde kullanılır. Bu kitapta kullanılan sahte kodda, iç içe döngüleri belirtmek için ardışık girinti seviyeleri kullanıyoruz; bu, döngüler içinde döngülerdir ve hangi komut bloklarının hangi döngülere karşılık geldiğini gösterir.

A3.7 Diğer Prosedürlerde Prosedür Kullanma

Bir prosedürü başka bir prosedür içinde (veya kendisi içinde, bir özyinelemeli programda) kullanabiliriz; bunu, bu prosedürün adını yazıp ardından bu prosedüre girdi olarak vermek yeterlidir. Örneğin,

```
max(L)
```

prosedürü max , girdi listesi L ile gerçekleştirecektir. Bu prosedürün tüm adımları tamamlandıktan sonra, yürütme prosedürdeki bir sonraki ifadeye devam eder.

A3.8 Dönüş İfadeleri

Bir prosedürün çıktı ürettiği yeri göstermek için bir dönüş ifadesi kullanırız. Aşağıdaki biçimdeki bir dönüş ifadesi

```
return x
```

x 'in mevcut değerini çıktı olarak üretir. Çıktı x bir veya daha fazla

fonksiyonun değerini içerebilir, bu fonksiyonlar arasında değerlendirilen aynı fonksiyon da bulunabilir, ancak daha küçük bir değerle. Örneğin, şu ifade

```
return f(n-1)
```

algoritmayı $n-1$ girişi ile çağırmak için kullanılır. Bu, algoritmanın tekrar çalıştırıldığı anlamına gelir $n-1$ 'e eşit giriş ile.

Egzersizler

1. Aşağıdaki iki atama ifadesi bloğu arasındaki fark nedir?

$a:=b$

$b:=c$

ve

$b:=c$

$a:=b$

2. Değişkenlerin x veya y değerlerini değiştirmek için atama ifadeleri kullanarak bir prosedür verin. Bunu yapmak için gereken minimum atama ifadesi sayısı nedir?

3. Bir döngünün şu şekilde nasıl yazılacağını gösterin

for := *başlangıç değeri* ile *bitiş değeri*
ifade

“while” yapısını kullanarak yazılabilir.

Önerilen Okuma

Bu kitapta ele alınan konular hakkında daha fazla bilgi edinmek için mevcut kaynaklar arasında basılı materyaller ve ilgili web siteleri bulunmaktadır. Metinde bahsedilenler de dahil olmak üzere basılı kaynaklar, bu önerilen okumalar bölümünde tanımlanmaktadır. Okumalar, bölüm bazında listelenmiş ve belirli ilgi alanlarına göre anahtar kelimelerle belirtilmiştir. Ayrıca bazı general referanslar da sağlanmıştır. Özellikle faydalı bulabileceğiniz bir kitap, *Ayrık ve Combinatorial Mathematics* Rosen [Ro18] tarafından, bu kitapta yer alan materyal ve birçok diğer konu için kapsamlı bir referans kitabıdır. Ayrık matematiğin ek uygulamaları Michaels ve Rosen'da [MiRo91] bulunabilir, bu kitap için eşlik eden web sitesinde çevrimiçi olarak da mevcuttur. Bu kitapta tartışılanlar da dahil olmak üzere bilgisayar bilimlerindeki birçok konunun daha derin bir incelemesi Gruska [Gr97] da bulunabilir. Bu kitapta bahsedilen birçok matematikçi ve bilgisayar bilimcisi hakkında biyografik bilgilere Gillispie [Gi70] ve MacTutor web sitesinde <http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/> ulaşabilirsiniz.

İlgili web sitelerini bulmak için, bu kitabın eşlik eden web sitesindeki Web Kaynakları Rehberi'nde bulunan bağlantı ara danışın. Adresi www.mhhe.com/rosen.

BÖLÜM 1

Mantığı çalışmanın eğlenceli bir yolu, Lewis Carroll'un kitabını okumaktır [Ca78]. Mantık için genel referanslar arasında M. Huth ve M. Ryan [HuRy04], Mendelson [Me09], Stoll [St74] ve Suppes [Su87] bulunmaktadır. Ayrık matematikte mantığın kapsamlı bir ele alışı Gries ve Schneider [GrSc93] içinde bulunabilir. Sistem spesifikasyonları Ince [In93]'de tartışılmaktadır. Smullyan'ın şövalyeler ve dolandırıcılar bulmacaları [Sm78]'de tanıtılmıştır. Mantık bulmacaları üzerine birçok ilginç kitap yazmıştır, bunlar arasında [Sm92] ve [Sm98] bulunmaktadır. Prolog, Nilsson ve Maluszynski [NiMa95] ile Clocksin ve Mellish [ClMe94]'de derinlemesine ele alınmaktadır. Kanıtların temelleri Cupillari [Cu05], Morash [Mo91], Solow [So09], Velleman [Ve06] ve Wölf [Wo98]'de ele alınmaktadır. Kanıtların inşası bilimi ve sanatı, P'olya'nın üç kitabında keyifli bir şekilde tartışılmaktadır:

[Po62], [Po71] ve [Po90]. Domino ve polinomio kullanarak karolarla kaplama problemleri Golomb [Go94] ve Martin [Ma91] tarafından tartışılmaktadır.

BÖLÜM 2

Lin ve Lin [LiLi81], kümeler ve bunların uygulamaları hakkında kolayca okunabilen bir metindir. Küme teorisinin aksiyomatik gelişmeleri Halmos [Ha60], Monk [Mo69], Pinter [Pi14] ve Stoll [St74] içinde bulunabilir. Brualdi [Br09] ve Reingold, Nievergelt ve Deo [ReNiDe77], çok kümeler ve girişler içermektedir. Bulanık kümeler ve bunların uzman sistemleri ve yapay zeka üzerindeki uygulamaları Negoita [Ne85] ve Zimmerman [Zi91] tarafından ele alınmaktadır. Apostol [Ap67], Spivak [Sp94] ve Thomas ve Finney [ThFi96] gibi kalkülüs kitapları, fonksiyonlar hakkında tartışmalar içermektedir. Tam sayı dizileri hakkında en iyi basılı bilgi kaynağı Sloan ve Plouffe [SIPI95]'dir. Kanıtlar üzerine kitaplar, örneğin [Ve06], genellikle sayılabilirlik konusunu derinlemesine ele almaktadır. Stanat ve McAllister [StMc77], sayılabilirlik üzerine kapsamlı bir bölüm sunmaktadır. Aigner ve Ziegler [AiZi14]'ın 17. bölümü, kardinalite ve süreklilik hipotezi hakkında mükemmel bir tartışma sağlamaktadır.

Bilgisayar bilimi için gerekli matematiksel temellerin tartışmaları Arbib, Kfoury ve Moll [ArKfMo80]; Bobrow ve Arbib [BoAr74]; Beckman [Be80]; ve Tremblay ve Manohar [TrMa75] içinde bulunabilir. Matrisler ve bunların işlemleri, Curtis [Cu84] ve Strang [St09] gibi tüm lineer cebir kitaplarında ele alınmaktadır.

BÖLÜM 3

Knuth [Kn77] ve Wirth [Wi84] tarafından yazılan makaleler, algoritmalar konusuna erişilebilir girişlerdir. Algoritmalar a en iyi girişlerden bazıları Cormen, Leieron, Rivest ve Stein [CoLeRiSt09] ile Kleinberg ve Tardos [KlTa05] tarafından sağlanmaktadır. Fonksiyonların büyük- O tahminleri hakkında kapsamlı materyal Knuth [Kn97a] içinde bulunabilir. Algoritmalar ve bunların karmaşıklığı için genel referanslar arasında Aho, Hopcroft ve Ullman [AhHoUl74]; Baase ve Van Gelder [BaGe99]; Cormen, Leieron, Rivest ve Stein [CoLeRiSt09]; Gonnet [Go84]; Goodman ve Hedetniemi [GoHe77]; Harel [Ha87]; Horowitz ve Sahni [HoSa82]; Kreher ve Stinson [KrSt98]; Knuth'un bilgisayar programlama sanatı üzerine ünlü kitap serisi [Kn97a], [Kn97b] ve [Kn98]; Kronsjö [Kr87]; Levitin [Le06]; Manber [Ma89]; Pohl ve Shaw [PoSh81]; Purdom ve Brown [PuBr85]; Rawlins [Ra92]; Sedgewick [Se03]; Wilf [Wi02]; ve Wirth [Wi76] bulunmaktadır. Sıralama ve arama algoritmaları

arı ile bunların karmaşıklığı Knuth [Kn98] içinde detaylı bir şekilde incelenmektedir.

BÖLÜM 4

Sayı teorisi için referanslar arasında Hardy ve Wright [HaWr-WiHe08], LeVeque [Le77], Rosen [Ro10] ve Stark [St78] bulunmaktadır. Sayı teorisinin tarihi hakkında daha fazla bilgi Ore [Or88] içinde bulunabilir. Bilgisayar aritmetiği için algoritmalar Knuth [Kn97b] ve Pohl ve Shaw [PoSh81] tarafından tartışılmaktadır. Asal sayıların bulma ve çarpanlara ayırma algoritmaları hakkında daha fazla bilgi Cran-

B-2Önerilen Okuma

dall ve Pomerance [CrPo10]. Sayı teorisinin kriptografiyeuygulamaları Denning [De82]; Menezes, vanOorschot ve Vanstone [MeOoVa97]; Rosen [Ro10]; Seberry vePieprzyk [SePi89]; Sinkov [Si66]; ve Stinson [St05] tarafından ele alınmıştır. RSAkamusal anahtar sistemi Rivest, Shamir ve Adle-man tarafından [RiShAd78]'de tanımlanmıştır; Cocks'ın keşfi [Si99]'da anlatılmaktadır, aynı zamanda kriptografi nin tarihine dair ilgi çekici bir anlatım sunmaktadır.

BÖLÜM 5

Matematiksel induksiyona erişilebilir bir giriş [Gu10] ve Somin skii [So61]'de bulunabilir. Matematiksel induksiyon ve özyinele meli tanımlar üzerine kapsamlı çalışmalar içeren kitaplar arasında Liu [Li85], Sahni [Sa85], Stanat ve McAllister [StMc77] ve Tremblay ve Manohar [TrMa75] bulunmaktadır. Hesaplamalı geometri [DeOr11] ve [Or00]'de ele alınmıştır. 1928'de W. Ackermann tarafından tanıtılan Ackermannfonksiyonu, özyinelemeli fonksiyon teorisinde ortaya çıkmaktadır (örneğin Beckman [Be80] ve McNaughton [Mc82]'ye bakınız) ve belirli küme teorisi algoritmalarının karmaşıklığının analizinde (Tarjan [Ta83]'a bakınız) yer almaktadır. Özyineleme Roberts [Ro86], Rohl [Ro84] ve Wand [Wa80]'de incelenmiştir. Program doğruluğu ve programların doğru olduğunu kanıtlamak için kullanılan mantıksal mekanizmalar hakkında tartışmalar Alagic ve Arbib [AlAr78], Anderson [An79], Backhouse [Ba86], Sahni [Sa85] ve Stanat ve McAllister [StMc77]'de bulunabilir.

BÖLÜM 6

Sayma teknikleri ve bunların uygulamaları için genel referanslar arasında Allenby ve Slomson [AlSl10]; Anderson [An89]; Berman ve Fryer [BeFr72]; Bogart [Bo00]; Bona [Bo07]; Bose ve Manvel [BoMa86]; Brualdi [Br09]; Cohen [Co78]; Grimaldi [Gr03]; Gross [Gr07]; Liu [Li68]; P'olya, Tarjan ve Woods [PoTaWo83]; Riordan [Ri58]; Roberts ve Tesman [RoTe03]; Tucker [Tu06]; ve Williamson [Wi85] bulunmaktadır. Vilenkin [Vi71], kombinatoryal problemler ve bunların çözümlerine dair bir seçki içermektedir. Daha zor kombinatoryal problemler Lov'asz [Lo79] içinde bulunabilir. İnternet protokol adresleri ve datagramlar hakkında bilgi Comer [Co05] içinde yer almaktadır. Kafes prensibinin uygulamaları Brualdi [Br09], Liu [Li85] ve Roberts ve Tesman [RoTe03] içinde bulunabilir. Kombinatoryal kimliklerin geniş bir seçkisi Riordan [Ri68] ve Benjamin ve Quinn [BeQu03] içinde bulunmaktadır. Permütasyon ve kombinasyonları üretmek için algoritmalar da dahil olmak üzere kombinatoryal algoritmalar, Even [Ev73]; Lehmer [Le64]; ve Reingold, Nievergelt ve Deo [ReNiDe77] tarafından tanımlanmıştır.

BÖLÜM 7

Ayrık olasılık teorisi için yararlı referanslar arasında Feller [Fe68], Nabin [Na00] ve Ross [Ro09a] bulunmaktadır. Olasılık teorisinin bilgisayar bilimlerine uygulanmasına odaklanan Ross [Ro02], ortalama durum karmaşıklığı analizi örnekleri sunmakta ve olasılıksal yöntemleri kapsamaktadır. Aho ve Ullman [AhUl95], olasılık teorisinin önemli çeşitli yönleri hakkında bir tartışma içermektedir.

bilgisayar bilimi, olasılık programlama uygulamaları dahil. Olasılık yöntemi, Aigner ve Ziegler [AiZi14] adlı, zeki, içgörülü ve parlak kanıtlara adanmış bir monografide bir bölümde tartışılmaktadır; bu, Paul Erd"os'un "The Book." olarak tanımladığı kanıttır. Olasılık yönteminin kapsamlı bir incelemesi Alon ve Spencer [AlSp00]'da bulunabilir. Bayes teoremi [PaPi01]'de ele alınmaktadır. Spam filtreleri hakkında ek materyal [Zd05]'de bulunabilir.

BÖLÜM 8

Farklı tekrarlamalı ilişkileri kullanan birçok model Roberts ve Tesman [RoTe03] ve Tucker [Tu06]'da bulunabilir. Sabit katsayılı lineer homojen tekrarlamalı ilişkileri ve ilgili homojen olmayan tekrarlamalı ilişkileri hakkında kapsamlı incelemeler Brualdi [Br09], Liu [Li68] ve Mattson [Ma93]'da bulunmaktadır. Böl ve fethet algoritmaları ve bunların karmaşıklığı Roberts ve Tesman [RoTe03] ve Stanat ve McAllister [StMc77]'de ele alınmaktadır. Tam sayılar ve matrislerin hızlı çarpımı hakkında tanımlar Aho, Hopcroft ve Ullman [AhHoUl74] ve Knuth [Kn97b]'da bulunabilir. Üretim fonksiyonlarına mükemmel bir giriş P'olya, Tarjan ve Woods [PoTaWo83]'da bulunmaktadır. Üretim fonksiyonları Brualdi [Br09]; Cohen [Co78]; Graham, Knuth ve Patashnik [GrKnPa94]; Grimaldi [Gr03]; ve Roberts ve Tesman [RoTe03]'da detaylı bir şekilde incelenmektedir. Dahil etme-çıkarma ilkesinin ek uygulamaları Liu [Li85] ve [Li68], Roberts ve Tesman [RoTe03] ve Ryser [Ry63]'de bulunabilir.

BÖLÜM 9

İlişkiler için genel referanslar, eşdeğerlik ilişkileri ve kısmi sıralamalarla ilgili olarak Bobrow ve Arbib [BoAr74], Grimaldi [Gr03], Sahni [Sa85] ve Tremblay ve Manohar [TrMa75] içermektedir. Veritabanları için ilişkisel modellerin tartışmaları Date [Da82] ve Aho ve Ullman [AhUl95] tarafından verilmiştir. Geçişli kapamaları bulmak için Roy ve Warshall tarafından yazılan orijinal makaleler [Ro59] ve [Wa62] de bulunmaktadır. Yönlendirilmiş grafikler Chartrand, Lesniak ve Zhang [ChLeZh15]; Gross ve Yellen [GrYe05]; Robinson ve Foulds [RoFo80]; Roberts ve Tesman [RoTe03]; ve Tucker [Tu06] tarafından incelenmiştir. Bilgi akışına lattice uygulaması Denning [De82] tarafından ele alınmıştır.

BÖLÜM 10

Graf teorisi için genel referanslar Agnarsson ve Greenlaw [AgGr06]; Aldous, Wilson ve Best [AlWiBe00]; Behzad ve Chartrand [BeCh71]; Chartrand, Lesniak ve Zhang [ChLeZh15]; Chartrand ve Zhang [ChZh04]; Bondy ve Murty [BoMu10]; Chartrand ve Oellermann [ChOe93]; Graver ve Watkins [GrWa77]; Roberts ve Tesman [RoTe03]; Tucker [Tu06]; West [We00]; Wilson [Wi85]; ve Wilson ve Watkins [WiWa90] içermektedir. Graf teorisini geniş bir uygulama yelpazesi Chartrand [Ch77], Deo [De74], Foulds [Fo92], Roberts ve Tesman [RoTe03], Roberts [Ro76], Wilson ve Beineke'de bulunabilir.

[WiBe79] ve McHugh [Mc90]. Sosyal ağları ve diğer tür ağları incelemek için grafik teorisinin kullanımına dair derinlemesine çalışmalar, Easley ve Kleinberg [EaK10] ile Newman [Ne10] tarafından sunulmaktadır. Büyük grafiklerle ilgili uygulamalar, Web grafi de dahil olmak üzere, Haye s [Ha00a] ve [Ha00b] tarafından tartışılmaktadır.

Grafik teorisindeki algoritmaların kapsamlı bir tanımı Gibb ons [Gi85] ve Kocay ile Kreher [KoKr04] tarafından bulunabilir. Grafik teorisindeki algoritmalar için diğer referanslar arasınd a Buckley ve Harary [BuHa90]; Chartrand ve Oellermann [ChO e93]; Chachra, Ghare ve Moore [ChGhMo79]; Even [Ev73] ve [E v79]; Hu [Hu82]; ve Reingold, Nievergelt ve Deo [ReNiDe77] b ulunmaktadır. Euler'in K''onigsberg köprüsü problemi üzerine orijinal makalesinin bir çevirisi Euler [Eu53] içinde bulunabilir. Dijkstra'nın algoritması Gibbons [Gi85]; Liu [Li85]; ve Reingold, Nieverg elt ve Deo [ReNiDe77] tarafından incelenmiştir. Dijkstra'nın orijinal mak alesi [Di59] içinde bulunmaktadır. Kuratowski teoreminin bir kanıtı Har ary [Ha69] ve Liu [Li68] içinde bulunabilir. Grafiklerin kesişim sayıları ve kalınlıkları Chartrand, Lesniak ve Zhang [ChLeZh15] tarafından incelen miştir. Grafik renklendirme ve dört renk teoremi ile ilgili referanslar Ba rnette [Ba83] ve Saaty ile Kainen [SaKa86] içinde yer almaktadır. Dört r enk teoreminin orijinal fethi Appel ve Haken [ApHa76] tarafından rapor edilmiştir. Grafik renklendirmenin uygulamaları Roberts ve Tesman [R oTe03] tarafından tanımlanmıştır.

Graf teorisinin tarihi Biggs, Lloyd ve Wilkson [BiLiWi86] tarafın dan ele alınmıştır. Paralel işleme için bağlantı ağları Akl [Ak89] ve Siegel ile Hsu [SiHs88] tarafından tartışılmaktadır.

BÖLÜM 11

Ağaçlar Deo [De74], Grimaldi [Gr03], Knuth [Kn97a], Roberts v e Tesman [RoTe03] ve Tucker [Tu06] tarafından incelenmiştir. Bilgisayar bilimlerinde ağaçların kullanımı Gotlieb ve Gotlieb [GoG o78], Horowitz ve Sahni [HoSa82] ile Knuth [Kn97a] ve [Kn98] taraf ından tanımlanmıştır. Roberts ve Tesman [RoTe03] ağaçların birço k farklı alandaki uygulamalarını kapsamaktadır. Kombinatorial oy un teorisine [AlNoWo07], [BeCoGu01] ve [Be11] içinde incelenmekte dir. Ön ek kodları ve Huffman kodlaması Hamming [Ha80] tarafınd an ele alınmıştır. Geri izleme eski bir tekniktir; labirent bulmacaları nı çözmek için kullanımı Lucas'ın 1891 tarihli kitabında [Lu91] bulu nabilir. Geri izleme kullanarak problem çözme yöntemleri hakkınd a kapsamlı bir tartışma Reingold, Nievergelt ve Deo [ReNiDe77] içi nde yer almaktadır. Gibbons [Gi85] ve Reingold, Nievergelt ve Deo [ReNiDe77] kapsayıcı ağaçlar ve minimal kapsayıcı ağaçlar oluşturu ma algoritmaları hakkında tartışmalar içermektedir. Minimal kaps ayıcı ağaçları bulma algoritmalarının arka planı ve tarihi Graham v e Hell [GrHe85] tarafından ele alınmıştır. Prim ve Kruskal, minimal kapsayıcı ağaçları bulma algoritmalarını sırasıyla [Pr57] ve [Kr56] i çinde tanımlamışlardır. Sollin'in algoritması, paralel işleme için iyi b ir şekilde uygun bir algoritma örneğidir; Sollin bu algoritmanın tan ımını hiç yayınlamamış olsa da, algoritması Even [Ev73] ve Goodm an ile Hedetniemi [GoHe77] tarafından tanımlanmıştır.

BÖLÜM 12

Boolean cebiri Hohn [Ho66], Kohavi [Ko86] ve Tremblay ve Manoha r [TrMa75] tarafından incelenmiştir. Boolean cebirinin mantık devr eleri ve anahtarlama devrelerindeki uygulamaları Hayes

[Ha93], Hohn [Ho66], Katz ve Borriello [KaBo04] ve Kohavi [Ko86] taraf ından açıklanmaktadır. Haritalar kullanarak toplam-çarpan genişletmel erinin minimize edilmesiyle ilgili orijinal makaleler Karnaugh [Ka53] ve Veitch [Ve52]'dir. Quine-McCluskey yöntemi McCluskey [Mc56] ve Quin e [Qu52] ve [Qu55] tarafından tanıtılmıştır. Eşik fonksiyonları Kohavi [K o86] tarafından ele alınmaktadır.

BÖLÜM 13

Resmi gramerler, otomata teorisi ve hesaplama teorisi için genel referanslar Davis, Sigal ve Weyuker [DaSiWe94]; De nning, Dennis ve Qualitz [DeDeQu81]; Hopcroft, Motwani ve Ullman [HoMoUl06]; Hopkin ve Moss [HoMo76]; Lewis v e Papadimitriou [LePa97]; McNaughton [Mc82]; ve Sipser [Si06]'dir. Mealy makineleri ve Moore makineleri ilk olarak Mealy [Me55] ve Moore [Mo56] tarafından tanıtılmıştır. Kleene teoreminin orijinal kanıtı [KI56]'da bulunabilir. Pushdown otomata ve Turing makineleri gibi güçlü hesaplam a modelleri Brookshear [Br89], Hennie [He77], Hopcroft ve Ull man [HoUl79], Hopkin ve Moss [HoMo76], Martin [Ma03], Sips er [Si06] ve Wood [Wo87] tarafından tartışılmaktadır. Barwise ve Etchemendy [BaEt93], Turing makinelerine mükem mel bir giriştir. Turing makinelerinin ve ilgili makinelerin tarihi ve uygulamaları hakkında ilginç makaleler Herken [He88]'de b ulunabilir. Meşgul beaver makineleri ilk olarak Rado tarafından [Ra62]'de tanıtılmıştır ve bunlar hakkında bilgi Dewdney [De84] ve [De93]'de, Herken'deki Brady'nin makalesinde [He88] ve W ood [Wo87]'de bulunabilir.

EKLER

Gerçek sayılar ve tam sayılar için aksiyomlar üzerine bir tartış ma Morash [Mo91]'de bulunabilir. Üstel ve logaritmik fonksiyon nların detaylı incelemeleri, Apostol [Ap67], Spivak [Sp94] ve Th omas ve Finney [ThFi96] gibi kalkülüs kitaplarında bulunabilir. Pohl ve Shaw [PoSh81], pseudocode'un bu metinde tanımlana n özelliklere sahip bir formunu kullanır. Algoritmalar üzerine ç oğu ders kitabı, Cormen, Leieron, Rivest ve Stein [CoLeRiSt09] ve Kleinberg ve Tardos [KiTa05] gibi, pseudocode'un bu metin deki versiyonlarına benzer versiyonlar kullanır.

KAYNAKLAR

- [AgGr06] G. Agnarsson ve R. Greenlaw, *Grafik Teorisi: Modelleme, Uygulamalar ve Algoritmalar*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 2006.
- [Ag15] C. C. Aggarwal, *Veri Madenciliği, Ders Kitabı*, Springer, New York, 2015.
- [AhHoUl74] A. V. Aho, J. E. Hopcroft ve J. D. Ullman, *Bilgisayar Algoritmalarının Tasarımı ve Analizi*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1974.
- [AhUl95] Alfred V. Aho ve Jeffrey D. Ullman, *Bilgisayar Bilimlerinin Temelleri, C Versiyonu*, Bilgisayar Bilimleri Yayınları, New York, 1995.
- [AiZi14] Martin Aigner ve Günter M. Ziegler, *KİTAP'TAN İSPA TLAR*, 5. baskı, Springer, Berlin, 2014.

- [Ak89]S. G. Akl, *Paralel Algoritmaların Tasarımı ve Analizi*, PrenticeHall, EnglewoodCliffs, NJ, 1989.
- [AlAr78] S. Alagic ve M. A. Arbib, *İyi Yapılandırılmış ve Doğru Programların Tasarımı*, Springer-Verlag, New York, 1978.
- [AlNoWo07] Michael H. Albert, Richard J. Nowakowski ve David Wolfe, *Oyunlarda Dersler: Kombinatorial Oyun Teorisine Giriş*, A.K. Peters, Natick, MA, 2007.
- [AlWiBe00] J. M. Aldous, R. J. Wilson ve S. Best, *Graf ve Uygulamaları: Giriş Niteliğinde Bir Yaklaşım*, Springer, New York, 2000.
- [AlSI10] R.B.J.T. Allenby ve A. Slomson, *Saymayı Nasıl Yapılır: Kombinatoriklere Giriş*, 2. baskı, Chapman ve Hall/CRC, Boca Raton, Florida, 2010.
- [AlSp00] Noga Alon ve Joel H. Spencer, *Olasılık Yöntemi*, 2. baskı, Wiley, New York, 2000.
- [An89]I. Anderson, *Kombinatoriyal Matematikte İlk Ders*, 2. baskı, Oxford University Press, New York, 1989.
- [An79]R. B. Anderson, *Programları Doğrulama*, Wiley, New York, 1979.
- [Ap67]T. M. Apostol, *Kalkülüs*, Cilt I, 2. baskı, Wiley, New York, 1967.
- [ApHa76] K. Appel ve W. Haken, "Her Düzlem Haritası 4-rektnelenebilir," *AMS Bülteni*, 82 (1976), 711–712.
- [ArKfMo80] M. A. Arbib, A. J. Kfoury ve R. N. Moll, *Teorik Bilgisayar Bilimi için Bir Temel*, Springer-Verlag, New York, 1980.
- [AvCh90] B. Averbach ve O. Chein, *Eğlenceli Matematik Problemleri Çözme*, W.H. Freeman, San Francisco, 1980.
- [BaGe99] S. Baase ve A. Van Gelder, *Bilgisayar Algoritmaları: Tasarım ve Analize Giriş*, 3. baskı, Addison-Wesley, Reading, MA, 1999.
- [Ba86]R. C. Backhouse, *Program Yapımı ve Doğrulama*, Prentice-Hall, EnglewoodCliffs, NJ, 1986.
- [Ba83]D. Barnette, *Harita Boyama, Çokgenler ve Dört-Rektnel Problem*, Matematik Derneği, Washington, DC, 1983.
- [BaEt93] Jon Barwise ve John Etchemendy, *Macintosh için Turing'in Dünyası 3.0*, CSLI Yayınları, Stanford, CA, 1993.
- [Be11]József Beck, *Kombinatorial Oyunlar: XOX Teorisi*, Cambridge, 2011.
- [Be80]F. S. Beckman, *Programlama'nın Matematiksel Temelleri*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1980.
- [BeCh71] M. Behzad ve G. Chartrand, *Grafik Teorisine Giriş*, Allyn & Bacon, Boston, 1971.
- [BeQu03] A. Benjamin ve J. J. Quine, *Gerçekten Önemli Kanıtlar*, Matematik Derneği, Washington, DC, 2003.
- [Be86]J. Bentley, *Programlama İncileri*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1986.
- [BeFr72] G. Berman ve K. D. Fryer, *Kombinatorik'e Giriş*, Academic Press, New York, 1972.
- [BeCoGu01] Elwyn R. Berlekamp, John H. Conway ve Richard K. Guy, *Matematik Oyunlarınız için Kazanma Yolları*, Ciltler 1–4, 2001–2004.
- [BiLiWi99] N. L. Biggs, E. K. Lloyd ve R. J. Wilson, *Grafik Teorisi 1736–1936*, Oxford University Press, Oxford, İngiltere, 1999.
- [BoAr74] L. S. Bobrow ve M. A. Arbib, *Ayrık Matematik*, Saunders, Philadelphia, 1974.
- [Bo00]K. P. Bogart, *Giriş Kombinatorik*, 3. baskı, Academic Press, San Diego, 2000.
- [Bo07]M. Bona, *Sayısal Kombinatorik*, McGraw-Hill, New York, 2007.
- [BoMu10] J. A. Bondy ve U. S. R. Murty, *Grafik Teorisi ile Uygulamalar*, Springer, New York, 2010.
- [Bo04]P. Bork, L. J. Jensen, C. von Mering, A. K. Ramani, I. Lee, ve E. M. Marcotte, "Protein etkileşim ağları mayasından insana," *Current Opinion in Structural Biology*, 14 (2004), 292–299.
- [BoMa86] R. C. Bose ve B. Manvel, *Kombinatorial Teoriye Giriş*, Wiley, New York, 1986.
- [Bo14] T. Bousch, "Hanoi'nun dördüncü kulesi," *Bulletin of the Belgian Mathematical Society Simon Stevin* 21 (2014) 895–912.
- [Bo00]A. Brodera, R. Kumar, F. Maghoula, P. Raghavan, S. Rajagopalan, R. Statac, A. Tomkins, ve Janet Wiener, "Web'deki grafik yapısı," *Computer Networks*, 33 (2000), 309–320.
- [Br89]J. G. Brookshear, *Hesaplama Teorisi*, Benjamin Cummings, Redwood City, CA, 1989.
- [Br09]R. A. Brualdi, *Girişimsel Kombinatorial*, 5. baskı, Prentice-Hall, EnglewoodCliffs, NJ, 2009.
- [BuHa90] F. Buckley ve F. Harary, *Grafiklerde Mesafe*, Addison-Wesley, Redwood City, CA, 1990.
- [Ca79] L. Carmony, "Tekil Pasta Savaşları," *Matematik Öğretmeni* 72 (Ocak, 1979), 61–64.
- [Ca78]L. Carroll, *Sembolik Mantık*, Crown, New York, 1978.
- [ChGhMo79] V. Chachra, P. M. Ghare, ve J. M. Moore, *Graf Teorisi Algoritmalarının Uygulamaları*, North-Holland, New York, 1979.
- [Ch77]G. Chartrand, *Matematiksel Modeller Olarak Grafikler*, Prindle, Weber & Schmidt, Boston, 1977.
- [ChLeZh15] G. Chartrand, L. Lesniak ve P. Zhang, *Grafikler ve Yönlendirilmiş Grafikler*, 6. baskı, Chapman ve Hall/CRC, Boca Raton, 2015.
- [ChOe93] G. Chartrand ve O. R. Oellermann, *Uygulamalı Algoritmik Graf Teorisi*, McGraw-Hill, New York, 1993.
- [ChZh04] G. Chartrand ve P. Zhang, *Graf Teorisine Giriş*, McGraw-Hill, New York, 2004.
- [ClMe94] W. F. Clocksin ve C. S. Mellish, *Prolog'da Programlama*, 4. baskı, Springer-Verlag, New York, 1994.
- [Co78]D. I. A. Cohen, *Kombinatorial Teorinin Temel Teknikleri*, Wiley, New York, 1978.

- [Co05]D. Comer, *TCP/IP ile Ağ Oluşturma, İlkeler, Protokoller ve Mimari*, Cilt 1, 5. baskı, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 2005.
- [CoLeRiSt09] T.H.Cormen, C.E.Leieron, R.L.Rivest ve C. Stein, *Algoritmalar Giriş*, 3. baskı, MIT Press, Cambridge, MA, 2009.
- [CrPo10] Richard Crandall ve Carl Pomerance, 2. baskı, *Asal Sayılar: Hesaplama Perspektifi*, Springer-Verlag, New York, 2010.
- [Cu05]Antonella Cupillari, *Kanıtların Temelleri*, 3. baskı, Akademik Yayınlar, San Diego, 2005.
- [Cu84]C. W. Curtis, *Lineer Cebir*, Springer-Verlag, Yeni York, 1984.
- [Da82]C. J. Date, *Veritabanı Sistemlerine Giriş*, 3. baskı, Addison-Wesley, Reading, MA, 1982.
- [DaSiWe94] M. Davis, R. Sigal ve E. J. Weyuker, *Hesaplanabilirlik, Karmaşıklık ve Diller*, 2. baskı, Akademik Yayınlar, San Diego, 1994.
- [Da10] T. Davis, "Sudoku'nun Matematikçi," Kasım, 2010, mevcut <http://geometer.org/mathcircles/sudoku.pdf>
- [De82]D. E. R. Denning, *Kriptografi ve Veri Güvenliği*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1982.
- [DeDeQu81] P. J. Denning, J. B. Dennis ve J. E. Qualitz, *Makineler, Diller ve Hesaplama*, Prentice-Hall, EnglewoodCliffs,NJ,1981.
- [De74]N. Deo, *Uygulamalı Grafik Teorisi ve Mühendislik-Bilgisayar Bilimleri*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1974.
- [DeOr11] S. L. Devadoss ve J. O'Rourke, *Ayrık ve Hesaplamalı Geometri*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2011.
- [De02]K. Devlin, *Yüzyılın Problemleri: Zamanımızın Yedi En Büyük Çözülemeyen Matematik Bulmacası*, Basic Book, New York, 2002.
- [De84] A. K. Dewdney, "Bilgisayar Eğlenceleri," *Scientific American*, 251, no. 2 (Ağustos 1984), 19–23; 252, no. 3 (Mart 1985), 14–23; 251, no. 4 (Nisan 1985), 20–30.
- [De93]A. K. Dewdney, *Yeni Turing Omnibüsü: Bilgisayar Biliminde Altmış Altı Gezi*, W. H. Freeman, New York, 1993.
- [Di59] E. Dijkstra, "Grafiklerle İlgili İki Problem," *Numerische Mathematik*, 1 (1959), 269–271.
- [EaKI10] D. Easley ve J. Kleinberg, *Ağlar, Kalabalıklar ve Pazarlar: Yüksek Bağlantılı Bir Dünya Hakkında Akıl Yürütme*, Cambridge University Press, New York, 2010.
- [Eu53] L. Euler, "Koenigsberg Köprüleri," *Scientific American*, 189, no. 1 (Temmuz 1953), 66–70.
- [Ev73]S. Even, *Algoritmik Kombinatorik*, Macmillan, New York, 1973.
- [Ev79]S. Even, *Grafik Algoritmaları*, Bilgisayar Bilimleri Yayınları, Rockville, MD, 1979.
- [Fe68]W. Feller, *Olasılık Teorisi ve Uygulamaları Üzerine Bir Giriş*, Cilt 1, 3. baskı, Wiley, New York, 1968.
- [Fo92]L. R. Foulds, *Grafik Teorisi Uygulamaları*, Springer-Verlag, New York, 1992.
- [GaJo79] Michael R. Garey ve David S. Johnson, *Bilgisayarlar ve Çözülmesi Zor Problemler: NP-Tamamlılığına Bir Rehber*, Freeman, New York, 1979.
- [Gi85]A. Gibbons, *Algoritmik Grafik Teorisi*, Cambridge University Press, Cambridge, İngiltere, 1985.
- [Gi70]C. C. Gillispie, ed., *Bilimsel Biyografi Sözlüğü*, Scribner's, New York, 1970.
- [Go94]S. W. Golomb, *Polyominoes*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1994.
- [Go84]G. H. Gonnet, *Algoritmalar ve Veri Yapıları El Kitabı*, Addison-Wesley, Londra, 1984.
- [GoHe77] S. E. Goodman ve S. T. Hedetniemi, *Algoritmaların Tasarımı ve Analizi için Giriş*, McGraw-Hill, New York, 1977.
- [GoGo78] C. C. Gotlieb ve L. R. Gotlieb, *Veri Türleri ve Yapıları*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1978.
- [GrHe85] R. L. Graham ve P. Hell, "Minimum Yayılma Ağacı Probleminin Tarihi Üzerine," *Bilgisayar Tarihi Der gisi*, 7 (1985), 43–57.
- [GrKnPa94] R. L. Graham, D. E. Knuth ve O. Patashnik, *Somut Matematik*, 2. baskı, Addison-Wesley, Reading, MA, 1994.
- [GrRoSp90] Ronald L. Graham, Bruce L. Rothschild ve Joel H. Spencer, *Ramsey Teorisi*, 2. baskı, Wiley, New York, 1990.
- [GrWa77] J. E. Graver ve M. E. Watkins, *Grafik Teorisi Üzerine Vurgu ile Kombinatorik*, Springer-Verlag, New York, 1977.
- [GrSc93] D. Gries ve F. B. Schneider, *Ayrık Matematiğe Mantıksal Bir Yaklaşım*, Springer-Verlag, New York, 1993.
- [Gr03]R. P. Grimaldi, *Ayrık ve Kombinatorial Matematik*, 5. baskı, Addison-Wesley, Reading, MA, 2003.
- [Gr07]J. L. Gross, *Bilgisayar Uygulamaları ile Kombinatorial Yöntemler*, Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2007.
- [GrYe05] J. L. Gross ve J. Yellen, *Grafik Teorisi ve Uygulamaları*, 2. baskı, CRC Press, Boca Raton, FL, 2005.
- [GrYe03] J. L. Gross ve J. Yellen, *Grafik Teorisi El Kitabı*, CRC Press, Boca Raton, FL, 2003.
- [Gr90]Jerrold W. Grossman, *Ayrık Matematik: Kavramlar, Yöntemler ve Uygulamalara Giriş*, Macmillan, New York, 1990.
- [Gr97]J. Gruska, *Bilgisayarın Temelleri*, Uluslararası Thomsen Bilgisayar Yayınları, Londra, 1997.
- [Gu10]D. A. Gunderson, *Matematiksel İndüksiyon El Kitabı*, Chapman ve Hall/CRC, Boca Raton, Florida, 2010.
- [Ha60]P. R. Halmos, *Naif Küme Teorisi*, D. Van Nostrand, New York, 1960.
- [Ha80]R. W. Hamming, *Kodlama ve Bilgi Teorisi*, Prentice-Hall, EnglewoodCliffs,NJ,1980.
- [Ha69]F. Harary, *Grafik Teorisi*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1969.

- [HaWrWiHe08] G. H. Hardy, E. M. Wright, A. Wiles ve R. Heath-Brown, *Sayılar Teorisine Giriş*, 6. baskı, Oxford University Press, ABD, New York, 2008.
- [Ha87]D. Harel, *Algoritmalar, Bilgisayarın Ruhunu*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1987.
- [Ha00a] Brian Hayes, "Graf Teorisi Uygulamada, Bölüm I,"*Amerikan Bilim İnsanı*, 88, no. 1 (2000), 9–13.
- [Ha00b] Brian Hayes, "Graf Teorisi Uygulamada, Bölüm II,"*Amerikan Bilim İnsanı*, 88, no. 2 (2000), 104–109.
- [Ha93]John P. Hayes, *Dijital Mantık Tasarımına Giriş*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1993.
- [He77]F. Hennie, *Hesaplanabilirliğe Giriş*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1977.
- [He88]R. Herken, *Evrensel Turing Makinesi, Yarım Yüzyıllık Bir Anket*, Oxford University Press, New York, 1988.
- [Ho76] C. Ho, "Bir Çokgenin Üçgenlere Ayrılması," *Matematik Dergisi*, 60 (1976), 132–134.
- [Ho99]D. Hofstadter, *Gödel, Escher, Bach: İçsel Altın Örgü*, Basic Books, New York, 1999.
- [Ho66]F. E. Hohn, *Uygulamalı Boolean Cebiri*, 2. baskı, Macmillan, New York, 1966.
- [HoMoUl06] J. E. Hopcroft, R. Motwani, ve J. D. Ullman, *Otomata Teorisi, Diller ve Hesaplama*, 3. baskı, Addison-Wesley, Boston, MA, 2006.
- [HoMo76] D. Hopkin ve B. Moss, *Otomata*, Elsevier, North-Holland, New York, 1976.
- [HoSa82] E. Horowitz ve S. Sahni, *Bilgisayar Algoritmalarının Temelleri*, Bilgisayar Bilimleri Yayınları, Rockville, MD, 1982.
- [Hu82]T. C. Hu, *Kombinatorial Algoritmalar*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1982.
- [Hu07] W. Huber, V. J. Carey, L. Long, S. Falcon ve R. Gentleman, "Moleküler biyolojide grafikler,"*BMC Bioinformatics*, 8 (Ek 6) (2007).
- [HuRy04] M. Huth ve M. Ryan, *Bilgisayar Biliminde Mantık*, 2. baskı, Cambridge University Press, Cambridge, İngiltere, 2004.
- [In93]D. C. Ince, *Ayrık Matematiğe Giriş, Formal Sistem Spesifikasyonu ve Z*, 2. baskı, Oxford, New York, 1993.
- [KaMo64] D. Kalish ve R. Montague, *Mantık: Formal Akıl Yürütme Teknikleri*, Harcourt, Brace, Jovanovich, New York, 1964.
- [Ka53] M. Karnaugh, "Kombinatorial Mantık Devrelerinin Sentezi için Harita Yöntemi," *AIEE İşlemleri*, bölüm I, 72 (1953), 593–599.
- [KaBo04] R. H. Katz ve G. Borriello, *Çağdaş Mantık Tasarımı*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 2004.
- [KI56] S. C. Kleene, "Olayların Sinir Ağları ile Temsili," *in Otomata Çalışmaları*, 3–42, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1956.
- [KITa05] J. Kleinberg ve E. Tardos, *Algoritma Tasarımı*, Addison-Wesley, Boston, 2005.
- [Kn77] D. E. Knuth, "Algoritmalar,"*Scientific American*, 236, no. 4 (Nisan 1977), 63–80.
- [Kn97a]D. E. Knuth, *Bilgisayar Programlamanın Sanatı, Cilt I: Temel Algoritmalar*, 3. baskı, Addison-Wesley, Reading, MA, 1997.
- [Kn97b]D. E. Knuth, *Bilgisayar Programlamanın Sanatı, Cilt II: Yarı Sayısal Algoritmalar*, 3. baskı, Addison-Wesley, Reading, MA, 1997.
- [Kn98]D. E. Knuth, *Bilgisayar Programlamanın Sanatı, Cilt III: Sıralama ve Arama*, 2. baskı, Addison-Wesley, Reading, MA, 1998.
- [KoKr04] W. Kocay ve D. L. Kreher, *Grafik Algoritmaları ve Optimizasyon*, Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, Florida, 2004.
- [Ko86]Z. Kohavi, *Anahtarlama ve Sonlu Otomat Teorisi*, 2. baskı, McGraw-Hill, New York, 1986.
- [KrSt98] Donald H. Kreher ve Douglas R. Stinson, *Kombinatorial Algoritmalar: Üretim, Sayım ve Arama*, CRC Press, Boca Raton, FL, 1998.
- [Kr87] L. Kronsjö, *Algoritmalar: Karmaşıklık ve Verimlilikleri*, 2. baskı, Wiley, New York, 1987.
- [Kr56] J. B. Kruskal, "Bir Grafın En Kısa Kapsayan Alt Ağaç ve Seyahat Eden Satıcı Problemi Üzerine," *AMS Bildirileri*, 1 (1956), 48–50.
- [La10] J. C. Lagarias (ed.), *Nihai Zorluk: $3x + 1$ Problemi*, Amerikan Matematik Derneği, Providence, 2010.
- [Le06]A. V. Levitin, *Algoritmaların Tasarımı ve Analizi Giriş*, 2. baskı, Addison-Wesley, Boston, MA, 2006.
- [Le64] D. H. Lehmer, "Kombinatoriklerin Makine Araçları," in E. F. Beckenbach (ed.), *Uygulamalı Kombinatorial Matematik*, Wiley, New York, 1964.
- [Le77]W. J. LeVeque, *Sayı Teorisi Temelleri*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1977.
- [LePa97] H. R. Lewis ve C. H. Papadimitriou, *Hesaplama Teorisi Öğeleri*, 2. baskı, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1997.
- [LiLi81] Y. Lin ve S. Y. T. Lin, *Uygulamalı Küme Teorisi*, 2. baskı, Mariner, Tampa, FL, 1981.
- [Li68]C. L. Liu, *Kombinatorial Matematiğe Giriş*, McGraw-Hill, New York, 1968.
- [Li85]C. L. Liu, *Ayrık Matematiğin Öğeleri*, 2. baskı, McGraw-Hill, New York, 1985.
- [Lo79] L. Lovász, *Kombinatorial Problemler ve Alistirmalar*, North-Holland, Amsterdam, 1979.
- [Lu91]E. Lucas, *Matematiksel Eğlenceler*, Gauthier-Villars, Paris, 1891.
- [Ma89]U. Manber, *Algoritmalar Giriş: Yaratıcı Bir Yaklaşım*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1989.
- [Ma91]G. E. Martin, *Poliyomino: Yapbozlar ve Dökme Problemleri için Bir Rehber*, Matematik Derneği, Washington, DC, 1991.

- [Ma03]J. C. Martin, *Diller ve Hesaplama Teorisine Giriş*, 3. baskı, McGraw-Hill, New York, 2003.
- [Ma93]H. F. Mattson, Jr., *Uygulamalı Ayrık Matematik*, Wiley, New York, 1993.
- [Mc56]E. J. McCluskey, Jr., "Boolean Fonksiyonlarının Minimizasyonu," *Bell Sistem Teknik Dergisi*, 35 (1956), 1417–1444.
- [Mc90]J. A. McHugh, *Algoritmik Grafik Teorisi*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1990.
- [Mc82]R. McNaughton, *Temel Hesaplanabilirlik, Resmi Diller ve Otomatlar*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1982.
- [Me55]G. H. Mealy, "Sıralı Devrelerin Sentez Yöntemi," *Bell Sistem Teknik Dergisi*, 34 (1955), 1045–1079.
- [Me09]E. Mendelson, *Matematiksel Mantığa Giriş*, 5. baskı, Chapman and Hall/CRC Press, Boca Raton, 2009.
- [MeOoVa97]A. J. Menezes, P. C. van Oorschoot, S. A. Vanstone, *Uygulamalı Kriptografi El Kitabı*, CRC Press, Boca Raton, FL, 1997.
- [MiRo91]J. G. Michaels ve K. H. Rosen, *Ayrık Matematiğin Uygulamaları*, McGraw-Hill, New York, 1991.
- [Mo69]J. R. Monk, *Küme Teorisine Giriş*, McGraw-Hill, New York, 1969.
- [Mo91]R. P. Morash, *Soyut Matematiğe Köprü*, McGraw-Hill, New York, 1991.
- [Mo56]E. F. Moore, "Sıralı Makineler Üzerine Düşünce Deneyi," *Otomatlar Çalışmaları*, 129–153, Princeton Üniversitesi ayinevi, Princeton, NJ, 1956.
- [Na00]Paul J. Nabin, *İkili Aptallar ve Diğer Olasılık Bulmacaları*, Princeton Üniversitesi Yayınevi, Princeton, NJ, 2000.
- [Ne85]C. V. Negoita, *Uzman Sistemler ve Bulanık Sistemler*, Benjamin Cummings, Menlo Park, CA, 1985.
- [Ne10]M. Newman, *Ağlar: Bir Giriş*, Oxford Üniversitesi Yayınevi, New York, 2010.
- [NiMa95]Ulf Nilsson ve Jan Maluszynski, *Mantık, Programlama ve Prolog*, 2. baskı, Wiley, Chichester, İngiltere, 1995.
- [Or00]J. O'Rourke, *C'de Hesaplama Geometri*, Cambridge Üniversitesi Yayınları, New York, 2000.
- [Or63]O. Ore, *Grafikler ve Kullanımları*, Amerika Matematik Derneği, Washington, DC, 1963.
- [Or88]O. Ore, *Sayı Teorisi ve Tarihi*, Dover, New York, 1988.
- [PaPi01]A. Papoulis ve S. U. Pillai, *Olasılık, Rastgele Değişkenler, ve Stokastik Süreçler*, McGraw-Hill, New York, 2001.
- [Pe87]A. Pelc, "Ulam'ın Arama Probleminin Çözümü a Lie," *Kombinatorial Teori Dergisi*, Seri A, 44 (1987), 129–140.
- [Pe09]M. S. Petrović, *Ünlü Matematikçilerin Bulmacaları*, Amerikan Matematik Derneği, Providence, 2009.
- [Pi14]C. Pinter, *Bir Küme Teorisi Kitabı*, Dover, New York, 2014.
- [PoSh81]I. Pohl ve A. Shaw, *Hesaplamanın Doğası: Bir Bilgisayar Bilimine Giriş*, Bilgisayar Bilimleri Yayınları, Rockville, MD, 1981.
- [Po62]George Pólya, *Matematiksel Keşif*, Cilt 1 ve 2, Wiley, New York, 1962.
- [Po71]George Pólya, *Nasıl Çözülür*, Princeton Üniversitesi Yayınları, Princeton, NJ, 1971.
- [Po90]George Pólya, *Matematik ve Olası Akıl Yürütme*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1990.
- [PoTaWo83]G. Pólya, R. E. Tarjan ve D. R. Woods, *Giriş Kombinatorikleri Üzerine Notlar*, Birkhäuser, Boston, 1983.
- [Pr57]R. C. Prim, "En Kısa Bağlantı Ağları ve Bazı Genelleştirmeler," *Bell System Technical Journal*, 36 (1957), 1389–1401.
- [PuBr85]P. W. Purdom, Jr. ve C. A. Brown, *Algoritmaların Analizi*, Holt, Rinehart & Winston, New York, 1985.
- [Qu52]W. V. Quine, "Gerçek Fonksiyonları Basitleştirme Problemi," *American Mathematical Monthly*, 59 (1952), 521–531.
- [Qu55]W. V. Quine, "Gerçek Fonksiyonları Basitleştirmenin Bir Yolu," *American Mathematical Monthly*, 62 (1955), 627–631.
- [Ra62]T. Rado, "Hesaplanamayan Fonksiyonlar Üzerine," *Bell System Technical Journal* (Mayıs 1962), 877–884.
- [Ra92]Gregory J. E. Rawlins, *Ne ile Karşılaştırmalı? Algoritmaların Analizine Giriş*, Computer Science Press, New York, 1992.
- [ReNiDe77]E. M. Reingold, J. Nievergelt ve N. Deo, *Kombinatorial Algoritmalar: Teori ve Uygulama*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1977.
- [Ri58]J. Riordan, *Kombinatorial Analize Giriş*, Wiley, New York, 1958.
- [Ri68]J. Riordan, *Kombinatorial Kimlikler*, Wiley, New York, 1968.
- [RiShAd78]R. Rivest, A. Shamir ve L. Adleman, "Dijital İmzalar ve Açık Anahtar Kriptosistemleri Elde Etme Yöntemi" *Bilgisayar Mühendisliği Derneği İletişimleri*, 31, no. 2 (1978), 120–128.
- [Ro86]E. S. Roberts, *Düşünmeyi Tekrarla*, Wiley, New York, 1986.
- [Ro76]F. S. Roberts, *Ayrık Matematik Modelleri*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1976.
- [RoTe03]F. S. Roberts ve B. Tesman, *Uygulamalı Kombinatorial*, 2. baskı, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 2003.
- [RoFo80]D. F. Robinson ve L. R. Foulds, *Yönlü Graf Teorisi ve Teknikleri*, Gordon ve Breach, New York, 1980.
- [Ro84]J. S. Rohl, *Pascal ile Rekürsiyon*, Cambridge University Press, Cambridge, İngiltere, 1984.
- [Ro10]K. H. Rosen, *Temel Sayı Teorisi ve Uygulamaları*, 6. baskı, Pearson, Boston, 2010.
- [Ro18]K. H. Rosen, *Ayrık ve Kombinatorial Matematik El Kitabı*, 2. baskı, CRC Press, Boca Raton, FL, 2018.
- [Ro09]Jason Rosenhouse, *Monty Hall Problemi*, Oxford Üniversitesi Yayınları, New York, 2009.

- [Ro09a]Sheldon M. Ross, *Olasılık Teorisine Giriş*, 7. baskı, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 2009.
- [Ro02]Sheldon M. Ross, *Bilgisayar için Olasılık Modelleri*, Harcourt/Academic Press, San Diego, 2002.
- [Ro59]B. Roy, "Transitivité et Connexité", *Acad. Sci. Paris*, 249 (1959), 216.
- [Ry63]H. Ryser, *Kombinatorial Matematik*, Matematik Derneği, Washington, DC, 1963.
- [SaKa86] T. L. Saaty ve P. C. Kainen, *Dört Renk Problemi : Saldırılar ve Fetih*, Dover, New York, 1986.
- [Sa85]S. Sahni, *Ayrık Matematikte Kavramlar*, Camelot, Minneapolis, 1985.
- [Sa00]K. Sayood, *Veri Sıkıştırma Giriş*, 2. baskı, Akademik Basım, San Diego, 2000.
- [SePi89] J. Seberry ve J. Pieprzyk, *Kriptografi: Bilgisayar Güvenliğine Giriş*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1989.
- [Se03]R. Sedgewick, *Java'da Algoritmalar*, 3. baskı, Addison-Wesley, Reading, MA, 2003.
- [SiHs88] H. J. Siegel ve W. T. Hsu, "Bağlantı Ağları," *Bilgisayar Mimarıları*, V. M. Milutinovic (ed.), North-Holland, New York, 1988, s. 225–264.
- [Si99]S. Singh, *Kod Kitabı*, Doubleday, New York, 1999.
- [Si66]A. Sinkov, *Temel Kriptanaliz*, Matematik Amerika Derneği, Washington, DC, 1966.
- [Si06]M. Sipser, *Hesaplama Teorisine Giriş*, Course Technology, Boston, 2006.
- [SIPI95] N. J. A. Sloane ve S. Plouffe, *Tam Sayı Dizileri Ansiklopedisi*, Akademik Yayınlar, New York, 1995.
- [Sm78]Raymond Smullyan, *Bu Kitabın Adı Nedir?: Drakula'nın Bilmece ve Diğer Mantık Bulmacaları*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1978.
- [Sm92]Raymond Smullyan, *Leydi mi Yoksa Kaplan mı? Ve Diğer Mantık Bulmacaları*, Matematiksel Bir Roman İçinde Godel'in Büyük Keşfi, Times Book, New York, 1992.
- [Sm98]Raymond Smullyan, *Şehrazat'ın Bilmece: Ve Diğer Şaşırtıcı Bulmacalar, Antik ve Modern*, Harvest Book, Fort Washington, PA, 1998.
- [So09]Daniel Solow, *Nasıl Okunur ve Kanıtlanır: Matematiksel Düşünce Süreçlerine Giriş*, 5. baskı, Wiley, New York, 2009.
- [So61]I. S. Sominikii, *Matematiksel İndüksiyon Yöntemi*, Blaisdell, New York, 1961.
- [Sp94]M. Spivak, *Kalkülüs*, 3. baskı, Publish or Perish, Wilmington, DE, 1994.
- [StMc77] D. Stanat ve D. F. McAllister, *Bilgisayar Biliminde Ayrık Matematik*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1977.
- [St78]H. M. Stark, *Sayılar Teorisine Giriş*, MIT Press, Cambridge, MA, 1978.
- [St05]Douglas R. Stinson, *Kriptografi, Teori ve Uygulama*, 3. baskı, Chapman ve Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2005.
- [St94] P. K. Stockmeyer, "Dört Direkli Hanoi Bulmacası Üzerine Varyasyonlar," *Congressus Numerantium* 102 (1994), 3–12.
- [St74]R. R. Stoll, *Küme, Mantık ve Aksiyomatik Teoriler*, 2. baskı, W. H. Freeman, San Francisco, 1974.
- [St09]G. W. Strang, *Lineer Cebir ve Uygulamaları*, 4. baskı, Wellesley Cambridge Press, Wellesley, MA, 2009.
- [Su87]P. Suppes, *Mantığa Giriş*, D. Van Nostrand, Princeton, NJ, 1987.
- [Ta83]R. E. Tarjan, *Veri Yapıları ve Ağ Algoritmaları*, Sanayi ve Uygulamalı Matematik Derneği, Philadelphia, 1983.
- [ThFi96] G. B. Thomas ve R. L. Finney, *Kalkülüs ve Analitik Geometri*, 9. baskı, Addison-Wesley, Reading, MA, 1996.
- [TrMa75] J. P. Tremblay ve R. P. Manohar, *Ayrık Matematiksel Yapılar ve Bilgisayar Bilimine Uygulamaları*, McGraw-Hill, New York, 1975.
- [Tu06]Alan Tucker, *Uygulamalı Kombinatorik*, 5. baskı, Wiley, New York, 2006.
- [Ve52] E. W. Veitch, "Doğruluk Fonksiyonlarını Basitleştirmek için Bir Grafik Yöntemi," *ACM Bildirileri* (1952), 127–133.
- [Ve06]David Velleman, *How to Prove It: A Structured Approach*, Cambridge University Press, New York, 2006.
- [Vi71]N. Y. Vilenkin, *Combinatorics*, Academic Press, New York, 1971.
- [Wa80]M. Wand, *İndüksiyon, Rekürsiyon ve Programlama*, North-Holland, New York, 1980.
- [Wa62] S. Warshall, "Boolean Matrisler Üzerine Bir Teorem," *ACM Dergisi*, 9 (1962), 11–12.
- [We00]D. B. West, *Grafik Teorisine Giriş*, 2. baskı, PrenticeHall, Englewood Cliffs, NJ, 2000.
- [Wi02]Herbert S. Wilf, *Algoritmalar ve Karmaşıklık*, 2. baskı, A. K. Peters, Natick, MA, 2002.
- [Wi85]S. G. Williamson, *Bilgisayar Bilimleri için Kombinatorik*, Bilgisayar Bilimleri Yayınları, Rockville, MD, 1985.
- [Wi85a]R. J. Wilson, *Grafik Teorisine Giriş*, 3. baskı, Longman, Essex, İngiltere, 1985.
- [WiBe79] R. J. Wilson ve L. W. Beineke, *Grafik Teorisinin Uygulamaları*, Akademik Yayınlar, Londra, 1979.
- [WiWa90] R. J. Wilson ve J. J. Watkins, *Grafikler, Tanıtıcı Bir Yaklaşım*, Wiley, New York, 1990.
- [Wi76]N. Wirth, *Algoritmalar + Veri Yapıları = Programlar*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1976.
- [Wi84] N. Wirth, "Veri Yapıları ve Algoritmalar," *Scientific American*, 251 (Eylül 1984), 60–69.
- [Wo98]Robert S. Wolf, *Kanıt, Mantık ve Varsayım: Matematikçinin Araç Kutusu*, W. H. Freeman, New York, 1998.
- [Wo87]D. Wood, *Hesaplama Teorisi*, Harper&Row, New York, 1987.
- [Zd05]J. Zdziarski, *Spam'ı Sonlandırma: Bayesçi İçerik Filtreleme ve İstatistiksel Dil Sınıflandırmasının Sanatı*, No Starch Press, San Francisco, 2005.
- [Zi91]H. J. Zimmermann, *Bulanık Küme Teorisi ve Uygulamaları*, 2. baskı, Kluwer, Boston, 1991.

Tek Sayılı Alistirmalara Cevaplar

BÖLÜM 1

Bölüm 1.1

1. a) Evet, T b) Evet, F c) Evet, T d) Evet, Fe) Hayır f) Hayır 3. a) Linda, Sanjay'dan daha genç değildir.b) Mei, Isabella'dan daha fazla para kazanmıyor.c) Moshe, Monica'dan daha uzun değildir.d) Abby, Ricardo'dan daha zengin değildir.5.a) Mei'nin bir MP3 çalar yoktur.b) New Jersey'de kirlilik vardır.c) $2+1 \neq 3$.d) Maine'deki yaz ne sıcak ne de güneşli değildir.7.a) Steve'in dizüstü bilgisayarında 100 GB'tan fazla boş disk alanı yoktur.b) Zach, Jennifer'dan e-postaları engellemiyor ya da Jennifer'dan gelen mesajları engellemiyor. c) $7 \cdot 11 \cdot 13 \neq 999$.d) Diane bisikletini 100 mil sürmediPazar günü.9.a)Fb)Tc)Td)Te)T11.a) Köpekbalıklarıkiyiye yakın bir yerde görülmedi.b) New Jersey kıyısında yüzmek serbesttir ve köpekbalıklarıkiyiye yakın bir yerde görülmiştir.c) New Jersey kıyısında yüzmek yasaklanmıştır veya köpekbalıkları kıyıya yakın bir yerde görülmiştir.d) EğerNew Jersey kıyısında yüzmek serbestse, o zaman köpekbalıklarıkiyiye yakın bir yerde görülmemiştir.e) Eğer köpekbalıklarıkiyiye yakın bir yerde görülmemişse, o zaman New Jerseykıyısında yüzmek serbesttir.f) Eğer New Jersey kıyısında yüzmekyasaksa, o zaman köpekbalıkları kıyıya yakın bir yerde görülmemiştir. g) New Jersey kıyısında yüzme yalnızca izin verildiğinde mümkündür köpekbalıkları kıyıda görülmemişse.h) YüzmeNew Jersey kıyısında yasaktır ve ya yüzmeNew Jersey kıyısında yasaktır ya da köpekbalıkları kıyıda görülmemiştir. (Cümlelerin ikinci yarısında "ya" kelimesini kullanarak parantezleri dahil edebildiğimizi unutmayın.)13. a) $p \wedge q$ b) $p \wedge \neg q$ c) $p \wedge \neg p$ d) $p \vee q$ e) $p \rightarrow q$ f) $(p \vee q) \wedge (p \rightarrow q)$ g) $q \leftrightarrow p$ 15.a) $\neg p$ b) $p \wedge \neg q$ c) $p \rightarrow q$ d) $\neg p \rightarrow \neg q$ e) $p \rightarrow q$ f) $q \wedge \neg p$ g) $q \rightarrow p$ 17. a) $r \wedge \neg p$ b) $\neg p \wedge q \wedge r$ c) $r \rightarrow (q \leftrightarrow \neg p)$ d) $\neg q \wedge \neg p \wedge r$ e) $(q \rightarrow (\neg r \wedge \neg p)) \wedge ((\neg r \wedge \neg p) \rightarrow q)$ f) $(p \wedge r) \rightarrow \neg q$ 19. a) False b) True c) True d) True 21. a) Özel veya: Sadece bir içecek alırsınız.b) Kapsayıcı veya: Uzun şifreler herhangi bir sembol kombinasyonuna sahip olabilir. c) İçerici veya: Her iki derse de sahip bir öğrenci daha da niteliklidir. d) İki yorum mümkündür; bir yolcu iki para biriminin karışımıyla ödeme yapmak isteyebilir veya mağaza bunu kabul etmeyebilir.23.a) Kapsayıcı veya: Eğer kalkülüs veya bilgisayar bilimi, ya da her ikisini aldıysanız, ayrık matematik almanız mümkündür. Hariç tutan veya: Eğer kalkülüs veya bilgisayar bilimi aldıysanız, ama her ikisini aldıysanız ayrık matematik almanız mümkün değildir. Muhtemelen kapsayıcı veya kastedilmektedir. b) Kapsayıcı veya: İade alabilirsiniz, ya da düşük faizli bir kredi alabilirsiniz, ya da hem iade hem de düşük faizli bir kredi alabilirsiniz. Hariç tutan veya: İade alabilirsiniz, ya da düşük faizli bir kredi alabilirsiniz, ama hem iade hem de düşük faizli bir kredi alamazsınız. Muhtemelen hariç tutan veya kastedilmektedir. c) Kapsayıcı veya: İki ürün sipariş edebilirsiniz col-

Birinci sütundan hiç, ya da ikinci sütundan üç öğe, ya da birinci sütundan iki ve ikinci sütundan üç öğe dahil olmak üzere beş öğe sipariş edebilirsiniz. Özel veya: Birinci sütundan iki öğe ve ya ikinci sütundan üç öğe sipariş edebilirsiniz, ancak her ikisini birden değil. Neredeyse kesinlikle özel veya kastedilmektedir. d) Kapsayıcı veya: 2 feet'ten fazla kar veya rüzgar soğukluğu -100°F , ya da her ikisi, okulu kapatacaktır. Özel veya: 2 feet'ten fazla kar veya rüzgar soğukluğu -100°F , ancak her ikisi değil, okulu kapatacaktır. Kesinlikle kapsayıcı veya kastedilmektedir.25. a) Eğer rüzgar kuzeydoğudan eserse, o zaman kar yağar.b) Eğer bir hafta sıcak kalırsa, o zaman elma ağaçları çiçek açar.c) Eğer Pistons şampiyon olursa, o zaman Lakers'ı yenerler. d) Eğer Long's Peak'in zirvesine ulaşırsanız, o zaman 8 mil yürür. e) Eğer 400 mil'den fazla sürerseniz, o zaman benzin almanız gerekecek.g) Eğer garantiniz iyiye, o zaman CD çalarınızı 90 günden az bir süre önce almış olmalısınız.h) Eğer su çok soğuk değilse, o zaman Jan yüzmeye gidecek.i) Eğer insanlar bilime inanıyorsa, o zaman geleceğimiz olacak.27.a) Dışarıda sıcaksa, yalnızca o zaman bir dondurma külahı alırsınız.b) Yalnızca tek kazanan bileti elinizde varsa yarışmayı kazanırsınız.c) Yalnızca bağlantılarınız varsa terfi alırsınız.d) Yalnızca televizyon izlerseniz zihniniz çürüyacaktır.e) Tren yalnızca benim treni aldığım bir gün geç kalır.29.a) Ters: "Yarın kayak yapacağım yalnızca bugün kar yağarsa." Ters karşıt: "Yarın kayak yapmazsam, o zaman bugün kar yağmamış olacak." Ters: "Bugün kar yağmazsa, o zaman yarın kayak yapmayacağım." b) Ters: "Eğer derse gelirim, o zaman bir quiz olacak." Ters karşıt: "Eğer derse gelmezsem, o zaman bir quiz olmayacak." Ters:

"Eğer bir sınav olmayacaksa, o zaman derse gelmiyorum." c) Converse: "Bir pozitif tam sayı, bölüneni yoksa asal bir sayıdır" "1 ve kendisi dışında." Ters: "Eğer bir pozitif tam sayının 1 ve kendisi dışında bir bölüneni varsa, o zaman asal değildir." Ters: "Eğer bir pozitif tam sayı asal değilse, o zaman 1 ve kendisi dışında bir bölüneni vardır."31.a)2b)16c)64d)16

33. a)

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$
T	F	F
F	T	F

b)

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
T	F	T
F	T	T

c)

p	q	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$(p \vee \neg q) \rightarrow q$
T	T	F	T	T
T	F	T	T	F
F	T	F	T	T
F	F	T	T	F

d)

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$
T	T	T	T
T	F	T	F
F	T	T	F
F	F	F	T

e)

p	q	p	$\rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \rightarrow \neg p$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$
T	T		F	F		T	T
T	F		T	F		F	T
F	T		F	T		T	T
F	F		T	T		T	T

f)

p	q	p	$\rightarrow q$	$\neg p$	$(p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow p)$
T	T		T		T
T	F		T		T
F	T		F		F
F	F		T		T

35. (a), (b), (c), (d) ve (f) için bu tabloya sahibiz.

p	q	$(p \vee q) \rightarrow (p \oplus q)$	$p \oplus q \rightarrow (p \wedge q)$	$p \vee q \oplus (p \wedge q)$	$p \leftrightarrow q \oplus (\neg p \leftrightarrow \neg q)$	$p \oplus q \rightarrow (p \oplus \neg q)$
T	T	F	T	F	T	T
T	F	T	F	T	T	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	T	F	T	T

For part (e) we have this table.

p	q	r	$\neg$	$\neg r$	$p \leftrightarrow q$	$\neg p \leftrightarrow \neg r$	$(p \leftrightarrow q) \oplus (\neg p \leftrightarrow \neg r)$
T	T	F		F	T	T	F
T	T	F		T	T	F	T
T	F	F		F	F	T	T
T	F	F		T	F	F	F
F	T	F		F	F	F	F
F	T	F		T	F	T	T
F	F	T		F	T	F	T
F	F	T		T	T	T	F

37.

p	q	p	$\rightarrow \neg q$	$\neg p \leftrightarrow q$	$(p \rightarrow q) \vee (\neg p \leftrightarrow q)$	$(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \leftrightarrow q)$	$(p \leftrightarrow q) \vee (\neg p \leftrightarrow \neg q)$	$(\neg p \leftrightarrow \neg q) \leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$
T	T		F	T	T	T	T	T
T	F		T	T	T	F	T	T
F	T		T	T	T	T	T	T
F	F		F	T	T	F	T	T

39.

p	q	r	p	$\rightarrow (\neg q \vee r)$	$\neg p \rightarrow (q \leftrightarrow r)$	$(p \rightarrow q) \vee (\neg p \leftrightarrow \neg r)$	$(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \leftrightarrow \neg r)$	$(p \leftrightarrow q) \vee (\neg q \leftrightarrow r)$	$(\neg p \leftrightarrow \neg q) \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)$
T	T		T	T	T	T	T	T	T
T	T		F	T	T	T	T	T	F
T	F		T	T	T	T	F	T	T
T	F		T	T	T	T	F	F	F
F	T		T	T	T	T	T	F	F
F	T		T	F	T	T	F	T	T
F	F		T	T	T	T	T	T	F
F	F		T	T	T	T	F	T	T

41.

p	q	r	s	p	$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (r \leftrightarrow s)$
T	T	T	T	T	T
T	T	T	F	F	F
T	T	F	T	F	F
T	T	F	F	T	T
T	F	T	T	T	F
T	F	T	F	F	T
T	F	F	T	F	T
T	F	F	F	T	F
F	T	T	T	T	F
F	T	T	F	F	T
F	T	F	T	F	T
F	T	F	F	T	F
F	F	T	T	T	T
F	F	T	F	F	F
F	F	F	T	F	F
F	F	F	F	T	T

43. İlk madde, yalnızca p , q ve

r doğrudur. İkinci cümle, yalnızca en az birinin doğru olması durumunda doğrudur.

Üç değişkenin durumu yanlıştır. Bu nedenle, tüm ifade ancak v e ancak değişkenlerin doğruluk değerleri arasında en az bir T v e bir F varsa doğrudur, diğer bir deyişle, hepsi aynı doğruluk d

eğerine sahip değildir. 45. $(\bigwedge_{i=1}^{n-1} \bigwedge_{j=i+1}^n (\neg p_i \vee \neg p_j)) \wedge (\bigvee_{i=1}^n p_i)$ 47. a) Bitwise OR 111 1111'dir; bitwise AND 000 0 000'dir; bitwise XOR 111 1111'dir. b) Bitwise OR 11111010'dir; bitwise AND 1010 0000'dir; bitwise XOR 0101 1010'dir.

c) Bitwise OR 10 0111 1001'dir; bitwise AND 00 0100 0000'dir; bitwise XOR 10 0011 1001'dir. d) Bitwise OR 11 1111 1111'dir; bitwise AND 00 0000 0000'dir; bitwise XOR 11 1111 1111'dir.

49. 0.2, 0.6 51. 0.8, 0.6 53. a) 99. ifade doğrudur ve geri kalanlar yanlıştır. b) İfadeler 1'den 50'ye kadar hepsi doğrudur ve ifadeler 51'den 100'e kadar hepsi yanlıştır. c) Bu olamaz; bu bir paradoks, bu ifadelerin olamayacağını gösterir.

Bölüm 1.2

1. $e \rightarrow a$ 3. $g \rightarrow (r \wedge (\neg m) \wedge (\neg b))$ 5. $e \rightarrow (a \wedge (b \vee p) \wedge r)$

7. a) $q \rightarrow p$ b) $q \wedge \neg p$ c) $q \rightarrow p$ d) $\neg q \rightarrow \neg p$ 9. Not

consistent 11. Consistent 13. NEW AND JERSEY AND BEACHES, (JERSEY AND BEACHES) NOT NEW

15. "ETİYOPYA RESTORANLARI" VE ("YENİ YORK" VE "YENİ JERSEY")

17. a) Kraliçe bunu söyleyemez.

b) Kraliçe bunu söyleyebilir, ancak yer belirlenemez.

hazine. c) Kraliçe bunu söyleyebilir; hazine Kasa 1'de.

d) Kraliçe bunu söyleyemez. "Eğer size doğru dalın kalıntı

lara götürüp götürmediğini sorsaydım, evet der miydiniz?"

21. İlk profesör kahve istemiyorsa, o zaman ev sahibinin sorusunun cevabının "hayır" olduğunu bilirdi. Bu nedenle ev sahibi ve kalan profesörler, ilk profesörün kahve istediğini biliyorlar. Benzer şekilde, ikinci profesör de kahve istemelidir. Üçüncü profesör "hayır" dediğinde, ev sahibi üçüncü profesörün

kahve istemediğini bilir. Şövalye ve B bir yalancı. 25.

A bir şövalye ve B bir şövalye. 27. A bir hilekardır v

e B bir şövalyedir. 29. A şövalyedir, B casustur, C hilek

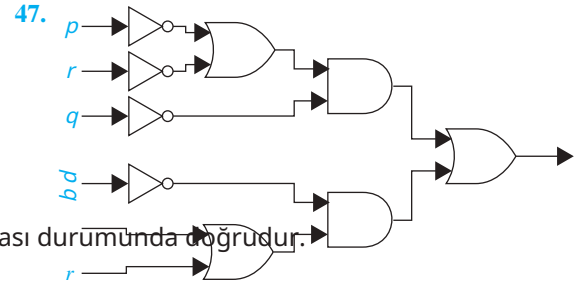
ardır. 31. A şövalyedir, B casustur, C hilekardır.

33. Üçünden herhangi biri şövalye olabilir, herhangi biri de casus, her biri hilekar olabilir. Çözüm yok 37. Azal

an maaş sırasına göre: Fred, Maggie, Janice 39. Dede ktif, uşak ve aşçının yalan söylediğini belirleyebilir ma bahçıvanın doğru mu söylediğini yoksa tamircin in doğru mu söylediğini belirleyemez. 41. Japon ada m zebra sahibidir ve Norveçli su içer. 43. Bir dürüst,

49 yolsuz 45. a) $\neg(p \wedge (q \vee \neg r))$

b) $((\neg p) \wedge (\neg q)) \vee (p \wedge r)$



Bölüm 1.3

1. Eşdeğerlikler, bu tablonun uygun sütun çiftlerinin uyumlu olduğunu göstererek elde edilir.

p	$p \wedge T$	$p \vee F$	$p \wedge F$	$p \vee T$	$p \vee p$	$p \wedge p$
T	T	T	F	T	T	T
F	F	F	F	T	F	F

3. a)

p	q	$p \vee q$	$q \vee p$
T	T	T	T
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	F

b)

p	q	$p \wedge q$	$q \wedge p$
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	F	F
F	F	F	F

5.

p	q	r	$q \vee r$	$p(q \vee r)$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	T	T	F	T
T	F	T	T	T	F	T	T
T	F	F	F	F	F	F	F
F	T	T	T	F	F	F	F
F	T	F	T	F	F	F	F
F	F	T	T	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

7. a) Jan zengin değil ya da Jan mutlu değil. b) Carlos ya rın bisiklet sürmeyecek ve Carlos yarın koşmayacak. c) Mei derse yürümiyor ve Mei derse otobüsle gitmiyor. d) İbrahim akıllı değil ya da İbrahim çalışkan değil.

9. a) $\neg p \vee \neg q$ b) $(p \wedge \neg q) \vee r$ c) $\neg p \vee \neg q$

11. a)

p	q	p ∧ q	(p ∧ q) → p
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	T

b)

p	q	p ∨ q	p → (p ∨ q)
T	T	T	T
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	T

c)

p	q	¬p	p → q	¬p → (p → q)
T	T	F	T	T
T	F	F	F	T
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

d)

p	q	p ∧ q	p → q	(p ∧ q) → (p → q)
T	T	T	T	T
T	F	F	F	T
F	T	F	T	T
F	F	F	T	T

e)

p	q	p → q	¬(p → q)	¬(p → q) → p
T	T	T	F	T
T	F	F	T	T
F	T	T	F	T
F	F	T	F	T

f)

p	q	p → q	¬(p → q)	¬(p → q) → ¬q
T	T	T	F	T
T	F	F	T	T
F	T	T	F	T
F	F	T	F	T

13. a) Eğer bu bir tautoloji olmasaydı, o zaman $p \wedge q$ doğru olurdu ama p yanlış olurdu. Bu olamaz, çünkü $p \wedge q$, p 'nin doğruluğunu ifade eder. b) Eğer bu bir tautoloji olmasaydı, o zaman p doğru olurdu ama $p \vee q$ yanlış olurdu. Bu olamaz, çünkü p 'nin doğruluğu $p \vee q$ 'nin doğruluğunu ifade eder. c) Eğer bu bir tautoloji olmasaydı, o zaman p yanlış olurdu ve $p \rightarrow q$ yanlış olurdu. Bu olamaz, çünkü $p \rightarrow q$, p yanlış olduğunda doğrudur. d) Eğer bu bir tautoloji olmasaydı, o zaman $p \wedge q$ doğru olurdu ve $p \rightarrow q$ yanlış olurdu. Bu olamaz, çünkü $p \rightarrow q$, p doğru olduğunda doğrudur. e) Eğer bu bir tautoloji olmasaydı, o zaman $p \rightarrow q$ yanlış olurdu ve p yanlış olurdu. Bu olamaz, çünkü $p \rightarrow q$, p yanlış olduğunda doğrudur. f) Eğer bu bir tautoloji olmasaydı, o zaman $p \rightarrow q$ yanlış olurdu ve q doğru olurdu. Bu olamaz, çünkü $p \rightarrow q$, q doğru olduğunda doğrudur. 15. a) $(p \wedge q) \rightarrow p \equiv$

$$\neg(p \wedge q) \vee p \equiv \neg p \vee p \equiv (p \vee \neg p) \vee \neg q \equiv T \vee \neg q \equiv T$$

$$b) p \rightarrow (p \vee q) \equiv \neg p \vee (p \vee q) \equiv (\neg p \vee p) \vee q \equiv T \vee q \equiv T$$

$$c) \neg p \rightarrow (p \rightarrow q) \equiv p \vee (p \rightarrow q) \equiv p \vee (\neg p \vee q) \equiv (p \vee \neg p) \vee q \equiv$$

$$T \vee q \equiv T \quad d) (p \wedge q) \rightarrow (p \rightarrow q) \equiv \neg(p \wedge q) \vee (\neg p \vee q) \equiv \neg p \vee \neg q \vee \neg p \vee q \equiv (\neg p \vee \neg p) \vee (\neg q \vee q) \equiv \neg p \vee T \equiv T \quad e) \neg(p \rightarrow q) \rightarrow p \equiv (p \rightarrow q) \vee p \equiv \neg p \vee q \vee p \equiv (\neg p \vee p) \vee q \equiv T \vee q \equiv T$$

$$f) \neg(p \rightarrow q) \rightarrow \neg q \equiv (p \rightarrow q) \vee \neg q \equiv \neg p \vee q \vee \neg q \equiv \neg p \vee T \equiv T$$

17. Gerçeklik tablosunun dördüncü sütununun gösterilen birinci sütunla aynı olduğu, (b) kısmını kanıtlar.

p	q	p ∧ q	p ∨ (p ∧ q)	p ∨ q	p ∧ (p ∨ q)
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	T	T
F	T	F	T	T	F
F	F	F	F	F	F

19. Bu bir tautolojidir. Her biri, tam olarak p ve q 'nin zıt gerçek değerlerine sahip olduğu zaman doğrudur. 23. Önerme $\neg p \leftrightarrow q$, $\neg p$ ve q 'nin aynı gerçek değerlerine sahip olduğu zaman doğrudur, bu da p ve q 'nin farklı gerçek değerlerine sahip olduğu anlamına gelir. Benzer şekilde, $p \leftrightarrow \neg q$ tam olarak aynı durumlarda doğrudur.

Bu nedenle, bu iki ifade mantıksal olarak eşdeğerdir.

25. Önerme $\neg(p \leftrightarrow q)$ doğru olduğunda $p \leftrightarrow q$ yanlıştır,

bu, p ve q 'nin farklı doğruluk değerlerine sahip olduğu anlamına gelir.

Çünkü bu, tam olarak $\neg p \leftrightarrow q$ 'nin doğru olduğu zamandır, iki ifadenin mantıksal olarak eşdeğeridir. 27. $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$ yanlış olması için, iki koşullu ifadelerden biri yanlış olmalıdır, bu da tam olarak r 'nin yanlış olduğu ve p il

er q 'den en az birinin doğru olduğu durumlarda gerçekleşir. Ancak bunlar tam olarak $p \vee q$ 'nin doğru olduğu durumlardır ve r yanlıştır, bu tam olarak $(p \vee q) \rightarrow r$ yanlıştır. Çünkü the iki önerme tam olarak aynı durumlarda yanlıştır, bunlar mantıksal olarak eşdeğerdir. 29. $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r)$ yanlıştır, bunun için her iki koşullu ifadenin de yanlış olması gerekir, bu tam olarak r yanlıştır ve p ve q doğru değildir. Ama bu tam olarak $p \wedge q$ doğrudur ve r yanlıştır, bu tam olarak $(p \wedge q) \rightarrow r$ yanlıştır. Çünkü the iki önerme tam olarak aynı durumlarda yanlıştır, bunlar mantıksal olarak eşdeğerdir. 31. Bu gerçek, birinci bölümde iki yönlü tanımlandığında gözlemlendi. Her biri tam olarak p ve q aynı doğru değerlerine sahip olduğunda doğrudur. 33. Son sütun tamamen T'lerden oluşmaktadır.

p	q	r	p → q	q → r	(p → q) ∧ (q → r)	p → r
T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	F	F	F
T	F	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F	F
F	T	T	T	T	T	T
F	T	F	F	F	F	F
F	F	T	T	T	T	T
F	F	F	T	F	F	F

35. Bunlar mantıksal olarak eşdeğer değildir çünkü p, q ve r hepsi yanlıştır, $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ yanlıştır, ancak $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ doğrudur.

Doğru 37. Birçok cevap mümkündür. Eğer r doğru olursa ve

eğer p , q ve s yanlışsa, o zaman $(p \rightarrow q) \rightarrow (r \rightarrow s)$ yanlış olacaktır, bununla birlikte $(p \rightarrow r) \rightarrow (q \rightarrow s)$ doğru olacaktır. **39. a)** $p \vee \neg q \vee \neg r$

b) $(p \vee q \vee r) \wedge s$ **c)** $(p \wedge T) \vee (q \wedge F)$ **41.** İki kez dual alırsak, herbir $\neg$ değişir ve sonra tekrar bir $\vee$, her $\wedge$ bir $\vee$ değişir ve sonra tekrar bir $\wedge$, her T bir F değişir ve sonra tekrar bir F olur. Bu nedenle, $(s^*)^* = s$. **43.** $p \vee q$ ya/nızca $\wedge$, $\vee$ ve $\neg$ ile ilgili eşdeğer bileşik önermeler olsun ve T ve F . Not edin ki $\neg p$ ve $\neg q$ aynı zamanda eşdeğerdir. Negasyonları mümkün olduğunca bubble'leştir. Önergelerin içine itmek için De Morgan yasalarını gerektiği kadar kullanın, $\vee$ 'leri $\wedge$'s'ye ve tersine, T 'leri F 's'ye ve tersine değiştirin. Bu, $\neg p \vee \neg q$ 'nun $p^* \vee q^*$ ile aynı olduğunu gösterir, tek fark her atomik önerme p 'i içindeki negasyon ile değiştirilmiştir. Bura'dan p^* ve q^* 'nin eşdeğer olduğunu sonuçlandırabiliriz çünkü $\neg p \vee \neg q$ 'dir. **45.** $(p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)$

47. Verilen bir bileşik önerme, doğruluk tablosunu oluşturun ve ardından p ile mantıksal olarak eşdeğer olan bir önerme q 'yu ayırık normal formda yazın. Çünkü q yalnızca $\neg$, $\wedge$ ve $\vee$ içerdiğinden, bu üç operatörün işlevsel olarak tam bir küme oluşturduğunu gösterir. **49.** Egzersize göre, verilen bir bileşik önerme için, yalnızca

$\neg$, $\wedge$ ve $\vee$ içeren mantıksal olarak eşdeğer bir önerme q yazabiliriz. De Morgan yasasına göre, tüm

$\wedge$ 'leri $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n$ her bir örneğini $(\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee \dots \vee \neg p_n)$ ile değiştirerek ortadan kaldıracaktır. **51.** $(p \wedge q)$ yap ya da q veya her ikisi yanlış olduğunda doğrudur ve her ikisi de q doğru olduğunda yanlıştır. Çünkü bu, $p \downarrow q$ tanımıydı, iki bileşik önerme mantıksal olarak eşdeğerdir.

53. $(p \vee q)$ her ikisi de q yanlış olduğunda doğrudur ve aksi takdirde yanlıştır.

Çünkü bu, $p \downarrow q$ tanımıydı, ikisi mantıksal olarak eşdeğerdir. **55.** $((p \downarrow p) \downarrow q) \downarrow ((p \downarrow p) \downarrow q)$ **57.** Bu, doğrudan doğruluk tablosundan veya $p \downarrow q$ tanımından çıkar.

59. 16 **61.** Veritabanı açıksa, o zaman ya sistem ilk durumundadır ya da monitör kapalı bir duruma getirilmiştir.

63. Tüm doku **65.** **a)** Geçerli **b)** Geçerli değil **c)** Geçerli değil **67. a)**
$$\left(\bigwedge_{i=1}^2 \bigvee_{j=1}^2 p(i, j) \right) \wedge \left(\bigwedge_{i=1}^2 \bigwedge_{j=1}^2 k_{j=i+1} \right) \wedge \left(\bigwedge_{j=1}^2 \bigwedge_{i=1}^2 \bigwedge_{k=i+1}^2 (\neg p(i, j) \vee \neg p(k, j)) \right) \wedge \left(\bigwedge_{i=2}^2 \bigwedge_{j=1}^1 \bigwedge_{k=1}^{\min(i-1, 2-j)} (\neg p(i, j) \vee \neg p(i-k, k+j)) \right) \wedge \left(\bigwedge_{i=1}^1 \bigwedge_{j=1}^1 \bigwedge_{k=1}^{\min(2-i, 2-j)} (\neg p(i, j) \vee \neg p(i+k, j+k)) \right);$$
 Çözümler mümkün değil.
$$\left(\bigwedge_{i=1}^3 \bigvee_{j=1}^3 p(i, j) \right) \wedge \left(\bigwedge_{i=1}^3 \bigwedge_{j=1}^2 \bigwedge_{k=j+1}^3 (\neg p(i, j) \vee \neg p(i, k)) \right) \wedge \left(\bigwedge_{j=1}^3 \bigwedge_{i=1}^2 \bigwedge_{k=i+1}^3 (\neg p(i, j) \vee \neg p(k, j)) \right) \wedge \left(\bigwedge_{i=2}^3 \bigwedge_{j=1}^2 \bigwedge_{k=1}^{\min(i-1, 3-j)} (\neg p(i, j) \vee \neg p(i-k, k+j)) \right) \wedge \left(\bigwedge_{i=1}^2 \bigwedge_{j=1}^2 \bigwedge_{k=1}^{\min(3-i, 3-j)} (\neg p(i, j) \vee \neg p(i+k, j+k)) \right);$$
 Çözümler mümkün değil.
$$\left(\bigwedge_{i=1}^4 \bigvee_{j=1}^4 p(i, j) \right) \wedge \left(\bigwedge_{i=1}^4 \bigwedge_{j=1}^3 \bigwedge_{k=j+1}^4 (\neg p(i, j) \vee \neg p(i, k)) \right) \wedge \left(\bigwedge_{j=1}^4 \bigwedge_{i=1}^3 \bigwedge_{k=i+1}^4 (\neg p(i, j) \vee \neg p(k, j)) \right) \wedge \left(\bigwedge_{i=2}^4 \bigwedge_{j=1}^3 \bigwedge_{k=1}^{\min(i-1, 4-j)} (\neg p(i, j) \vee \neg p(i-k, k+j)) \right) \wedge \left(\bigwedge_{i=1}^3 \bigwedge_{j=1}^3 \bigwedge_{k=1}^{\min(4-i, 4-j)} (\neg p(i, j) \vee \neg p(i+k, j+k)) \right);$$
 Çözümler mümkün değil.

$\neg p(i+k, j+k))$; (1, 2), (2, 4), (3, 1), (4, 3) veya (1, 3), (2, 1), (3, 4), (4, 2) **69.** Metinde verilen aynı önermeleri kullanarak 9×9 Sudoku bulmacası için, değişkenlerin 1'den 4'e kadar indekslendiği, 1'den 9'a kadar değil, ve 2×2 bloklar için önermelerde benzer bir değişiklik:
$$\bigwedge_{r=0}^1 \bigwedge_{s=0}^1 \bigwedge_{n=1}^4 \bigvee_{i=1}^2 \bigvee_{j=1}^2 p(2r+i, 2s+j, n)$$
 71. $\bigvee_{i=1}^9 p(i, j, n)$ sütunun j num-beer içerdiğini belirtir, bu nedenle $\bigwedge_{n=1}^9 \bigvee_{i=1}^9 p(i, j, n)$ sütunun j tüm 9 sayıyı içerdiğini belirtir; bu nedenle $\bigwedge_{j=1}^9 \bigwedge_{n=1}^9 \bigvee_{i=1}^9 p(i, j, n)$ her sütunu n her sayıyı içerdiğini belirtir.

Bölüm 1.4

1. a) $Tb)Tc)F$ **3. a)** $Tb)Fc)Fd)F$ **5. a)** Bir öğrenci var ki, her hafta iş günü sınıfta 5 saatten fazla zaman geçiriyor. **b)** Her öğrenci her hafta iş günü sınıfta 5 saatten fazla zaman geçiriyor. **c)** 5 saatten fazla zaman geçirmeyen bir öğrenci var. **d)** Hiçbir öğrenci her hafta iş günü sınıfta 5 saatten fazla zaman geçirmiyor.

7. a) Her komedyen komik. **b)** Her insan komik bir komediyendir. **c)** Öyle bir insan vardır ki, eğer o bir komedyen ise, o komiktir. **d)** Bazı komedyenler komiktir. **9. a)** $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$ **b)** $\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$ **c)** $\forall x(P(x) \vee Q(x))$ **d)** $\forall x \neg (P(x) \vee Q(x))$ **11. a)** T **b)** F **c)** F **d)** F **13. a)** $Tb)Tc)F$ **15. a)** $Tb)Fc)Td)F$ **17. a)** $P(0) \vee P(1) \vee P(2) \vee P(3) \vee P(4)$ **b)** $P(0) \wedge P(1) \wedge P(2) \wedge P(3) \wedge P(4)$ **c)** $\neg P(0) \vee \neg P(1) \vee \neg P(2) \vee \neg P(3) \vee \neg P(4)$ **d)** $\neg P(0) \wedge \neg P(1) \wedge \neg P(2) \wedge \neg P(3) \wedge \neg P(4)$ **e)** $(P(0) \vee P(1) \vee P(2) \vee P(3) \vee P(4)) \wedge P(1) \wedge P(2) \wedge P(4)$ **19. a)** $P(1) \vee P(2) \vee P(3) \vee P(4) \vee P(5)$ **b)** $P(1) \wedge P(2) \wedge P(3) \wedge P(4) \wedge P(5)$ **c)** $\neg P(1) \vee \neg P(2) \vee \neg P(3) \vee \neg P(4) \vee \neg P(5)$ **d)** $\neg (P(1) \wedge P(2) \wedge P(3) \wedge P(4) \wedge P(5))$ **e)** $(P(1) \wedge P(2) \wedge P(4) \wedge P(5)) \vee (\neg P(1) \vee \neg P(2) \vee \neg P(3) \vee \neg P(4) \vee \neg P(5))$ **21.** Birçok cevap mümkündür. **a)** Sınıfınızdaki tüm ayırık matematik öğrencileri; dünyadaki tüm öğrenciler **b)** Tüm Amerika Birleşik Devletleri senatörleri; tüm kolej futbol oyuncular **c)** George W. Bush ve Jeb Bush; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm politikacılar **d)** Bill Clinton ve George W. Bush; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm politikacılar **23.** $C(x)$ ifadesini "x sınıfınızda" olarak tanımlayalım. **a)** $\exists x H(x)$ ve $\exists x (C(x) \wedge H(x))$, burada $H(x)$ "x Hintçe konuşabiliyor" **b)** $\forall x F(x)$ ve $\forall x (C(x) \rightarrow F(x))$, burada $F(x)$ "x dost canlısıdır" **c)** $\exists x \neg B(x)$ ve $\exists x (C(x) \wedge \neg B(x))$, burada $B(x)$ "x Kaliforniya'da doğmuştur" **d)** $\exists x M(x)$ ve $\exists x (C(x) \wedge M(x))$, burada $M(x)$ "x bir filmde yer almıştır" **e)** $\forall x (C(x) \rightarrow L(x))$, burada $L(x)$ "x mantık programlama dersi aldı" **25.** $P(x)$ ifadesini "x mükemmel" olarak tanımlayalım; $F(x)$ ifadesini "x arkadaşınız" olarak tanımlayalım; ve alanı tüm insanlar olarak belirleyelim. **a)** $\forall x \neg P(x)$ **b)** $\forall x P(x)$ **c)** $\forall x (F(x) \rightarrow P(x))$ **d)** $\exists x (F(x) \wedge P(x))$ **e)** $\forall x (F(x) \wedge P(x))$ veya $(\forall x F(x)) \wedge (\forall x P(x))$ **f)** $(\neg \forall x F(x)) \vee (\exists x \neg P(x))$ **7.** $Y(x)$ ifadesini, x'in okulunuzda veya sınıfınızda olduğunu belirten önerme fonksiyonu olarak tanımlayalım. **a)** Eğer $V(x)$ "x Vietnam'da yaşad" olarak tanımlarsak, o zaman sadece okul arkadaşlarınızın olduğu alan için $\exists x V(x)$ veya tüm insanlar için $\exists x (Y(x) \wedge V(x))$ olarak yazabiliriz. Eğer $D(x, y)$ ifadesi, x'in y ülkesinde yaşadığını ifade ediyorsa, o zaman bu sonucunu yeniden yazabiliriz.

olarak $\exists x(Y(x) \wedge D(x, \text{Vietnam}))$. **b)** Eğer $H(x)$ "x Hintçe konuşabiliyor" olarak tanımlarsak, o zaman sadece okul arkadaşlarınız için $\exists x \neg H(x)$ veya tüm insanlar için $\exists x(Y(x) \wedge \neg H(x))$ elde ederiz.

Eğer $S(x, y)$ kişinin x dili konuşabildiğini ifade ediyorsa, o zaman bu son durumu $\exists x(Y(x) \wedge \neg S(x, \text{Hintçe}))$ olarak yeniden yazabiliriz. **c)** Eğer $J(x), P(x)$ ve $C(x)$ sırasıyla 'in Java, Prolog ve C++ bilgisine sahip olduğunu belirten önermeli fonksiyonlar olarak tanımlarsak, o zaman sadece okul arkadaşlarınız için $\exists x(J(x) \wedge P(x) \wedge C(x))$ veya tüm insanlar için $\exists x(Y(x) \wedge J(x) \wedge P(x) \wedge C(x))$ elde ederiz. Eğer $K(x, y)$ kişinin x programlama dili bildiğini ifade ediyorsa, o zaman bu son durumu $\exists x(Y(x) \wedge K(x, \text{Java}) \wedge K(x, \text{Prolog}) \wedge K(x, \text{C++}))$ olarak yeniden yazabiliriz. **d)** Eğer $T(x)$ "x Tayland mutfağı nı sever" olarak tanımlarsak, o zaman sadece sınıf arkadaşlarınız için $\forall x T(x)$ veya tüm insanlar için $\forall x(Y(x) \rightarrow T(x))$ elde ederiz. Eğer $E(x, y)$ kişinin x türy yiyecekten hoşlandığını ifade ediyorsa, o zaman bu son durumu $\forall x(Y(x) \rightarrow E(x, \text{Tayland}))$ olarak yeniden yazabiliriz. **e)** Eğer $H(x)$ "x hokey oynuyor" olarak tanımlarsak, o zaman sadece sınıf arkadaşlarınız için $\exists x \neg H(x)$ veya tüm insanlar için $\exists x(Y(x) \wedge \neg H(x))$ elde ederiz. Eğer $P(x, y)$ kişinin x oyun oynadığını ifade ediyorsa, o zaman bu son durumu $\exists x(Y(x) \wedge \neg P(x, \text{hokey}))$ olarak yeniden yazabiliriz. **29.** $T(x)$ kişinin x bir tautoloji olduğunu ve $C(x)$ kişinin x bir çelişki olduğunu ifade etsin. **a)** $\exists x T(x)$

b) $\forall x(C(x) \rightarrow T(\neg x))$ **c)** $\exists x \exists y(\neg T(x) \wedge \neg C(x) \wedge \neg T(y) \wedge \neg C(y) \wedge T(x \vee y))$ **d)** $\forall x \forall y((T(x) \wedge T(y)) \rightarrow T(x \wedge y))$

31. a) $Q(0,0,0) \wedge Q(0,1,0)$ **b)** $Q(0,1,1) \vee Q(1,1,1) \vee Q(2,1,1)$ **c)** $\neg Q(0,0,0) \vee \neg Q(0,0,1)$ **d)** $\neg Q(0,0,1) \vee \neg Q(1,0,1) \vee \neg Q(2,0,1)$ **33. a)** Let $T(x)$ be the predicate that x can learn new tricks, and let the domain be old dogs. Original is $\exists x T(x)$. Negation is $\forall x \neg T(x)$: "No old dogs can learn new tricks." **b)** Let $C(x)$ be the predicate that x knows calculus, and let the domain be rabbits. Original is $\neg \exists x C(x)$. Negation is $\exists x C(x)$: "There is a rabbit that knows calculus."

c) Let $F(x)$ be the predicate that x can fly, and let the domain be birds. Original is $\forall x F(x)$. Negation is $\exists x \neg F(x)$: "There is a bird who cannot fly." **d)** Let $T(x)$ be the predicate that x can talk, and let the domain be dogs. Original is $\neg \exists x T(x)$.

Negasyon, $\exists x T(x)$: "Konuşan bir köpek var." **e)** $F(x)$ ve $R(x)$ predikatlarının x Fransızca ve Rusça bildiğini ifade ettiğini varsayalım ve alan busınıftaki insanlar olsun. Orijinal, $\neg \exists x(F(x) \wedge R(x))$. Negasyon ise $\exists x(F(x) \wedge R(x))$: "Bu sınıfta Fransızca ve Rusça bilen biri var."

35. a) $\exists x(x \leq 1)$ **b)** $\exists x(x > 2)$ **c)** $\forall x(x < 4$

d) $\forall x(x \geq 0)$ **e)** $\exists x((x \geq -1) \wedge (x \leq 2))$ **f)** $\forall x((x \geq 4 \wedge (x \leq 7))$ **37. a)** There is no counterexample. **b)** $x=0$

c) $x=2$ **39. a)** $\forall x((F(x, 25, 000) \vee S(x, 25)) \rightarrow E(x))$, where $E(x)$ is "Person x qualifies as an elite flyer in a given year," $F(x, y)$ is "Person x flies more than y miles in a given year," and $S(x, y)$ is "Person x takes more than y flights in a given year" **b)** $\forall x(((M(x) \wedge T(x, 3)) \vee (\neg M(x) \wedge T(x, 3.5))) \rightarrow Q(x))$, where $Q(x)$ is "Person x qualifies for the marathon," $M(x)$ is "Person x is a man," and $T(x, y)$ is "Person x has run the marathon in less than y hours" **c)** $M \rightarrow ((H(60) \vee (H(45) \wedge T)) \wedge \forall y G(B, y))$, where M is the proposition "The student received a masters degree," $H(x)$ is "The student took at least x course hours," T is the proposition "The student wrote a thesis," and $G(x, y)$ is "The person got grade x or higher in

course" **d)** $\exists x((T(x, 21) \wedge G(x, 4.0))$, where $T(x, y)$ is "Person x took more than y credit hours" and $G(x, p)$ is "Person x earned grade point average p " (we assume that we are talking about one given semester) **41. a)** If there is a printer that is both out of service and busy, then some job has been lost.

b) Herhangi bir yazıcı meşgulse, o zaman sırada bir iş vardır.

c) Sırada olan ve kaybolan bir iş varsa, o zaman bazı yazıcılar hizmet dışıdır. **d)** Eğer her yazıcı meşgulse ve e her iş sıradaysa, o zaman bazı işler kaybolur. **43. a)** $(\exists x F(x, 10)) \rightarrow \exists x S(x)$, burada $F(x, y)$ "Disk x y kilobayttan fazlası boş alana sahiptir," ve $S(x)$ "Mail mesajı x kaydedilebilir" **b)** $(\exists x A(x)) \rightarrow \forall x(Q(x) \rightarrow T(x))$, burada $A(x)$ "Uyarı x etkin," $Q(x)$ "Mesaj x sırada," ve $T(x)$ "Mesaj x iletilmiştir" **c)** $\forall x(x \neq \text{ana konsol}) \rightarrow T(x)$, burada $T(x)$ "Tanı monitörü sistemin durumunu izler x" **d)** $\forall x(\neg L(x) \rightarrow B(x))$, burada $L(x)$ "Konferans çağrısının ev sahibi katılımcı x özel bir listeye aldı" ve $B(x)$ "Katılımcı x faturalandırıldı" **45.** Eşdeğer değerlerdir.

Herhangi bir $P(x)$ önerme fonksiyonu bazen doğru ve bazen yanlış olsun, ve $Q(x)$ her zaman yanlış olan herhangi bir önerme fonksiyonu olsun. O zaman $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ yanlıştır ama $\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$ doğrudur. **47.** Her iki ifade, en az bir değer için $P(x)$ ve $Q(x)$ en az birinin doğru olduğu durumlarda tam olarak doğrudur. **49. a)** Eğer A doğruysa, o zaman her iki taraf da mantıksal olarak $\forall x P(x)$ ile eşdeğerdir. Eğer A yanlışsa, sol taraf açıkça yanlıştır. Ayrıca, her x için $P(x) \wedge A$ yanlıştır, bu nedenle sağ taraf yanlıştır. Dolayısıyla, iki taraf mantıksal olarak eşdeğerdir. **b)** Eğer A doğruysa, o zaman her iki taraf da mantıksal olarak $\exists x P(x)$ ile eşdeğerdir. Eğer A yanlışsa, sol taraf açıkça yanlıştır. Ayrıca, her x için $P(x) \wedge A$ yanlıştır, bu nedenle $\exists x(P(x) \wedge A)$ yanlıştır. Dolayısıyla, iki taraf mantıksal olarak eşdeğerdir. **51.** Bu eşdeğerlikleri, bir tarafın doğru olması durumunda diğer tarafın da doğru olduğunu savunarak kurabiliriz.

a) Varsayalım ki A doğrudur. O zaman her x için $P(x) \rightarrow A$ doğrudur; bu nedenle, sol taraf bu durumda her zaman doğrudur. Benzer bir mantıkla, sağ taraf da bu durumda her zaman doğrudur. Bu nedenle, iki önerme mantıksal olarak eşdeğerdir. A doğrudur. Öte yandan, A yanlış olduğunu varsayalım. İki alt durum vardır. Eğer $P(x)$ her x için yanlışsa, o zaman $P(x) \rightarrow A$ boşuna doğrudur, bu nedenle sol taraf boşuna doğrudur. Aynı akıl yürütme, sağ tarafın da doğru olduğunu gösterir, çünkü bu alt durumda $\exists x P(x)$ yanlıştır. İkinci alt durum için, $P(x)$ bazı x için doğru olduğunu varsayalım. O zaman $o x$ için, $P(x) \rightarrow A$ yanlıştır, bu nedenle sol taraf yanlıştır. Sağ taraf da yanlıştır, çünkü bu alt durumda $\exists x P(x)$ doğrudur ama A yanlıştır. Böylece, tüm durumlarda, iki önermenin aynı doğruluk değeri vardır. **b)** Eğer A doğruysa, o zaman her iki taraf da tıvrially doğrudur, çünkü koşullu ifadelerin doğru sonuçları vardır. Eğer A yanlıştır, o zaman iki alt durum vardır. Eğer $P(x)$ bazı x için yanlıştır, o zaman $P(x) \rightarrow A$ $o x$ için boşuna doğrudur, bu nedenle sol taraf doğrudur. Aynı akıl yürütme, sağ tarafın da doğru olduğunu gösterir, çünkü bu alt durumda $\forall x P(x)$ yanlıştır. İkinci alt durum için, varsayalım ki $P(x)$ her x için doğrudur. O zaman her x için $P(x) \rightarrow A$ yanlıştır, bu nedenle sol taraf yanlıştır (koşullu ifadeyi doğru yapan bir x yoktur). Sağ taraf da yanlıştır, çünkü budoğru bir hipotez ve yanlış bir sonuç içeren bir koşullu ifadedir.

sonuç. Böylece, tüm durumlarda, iki önermeninaynı doğru luk değeri vardır.**53.** Bunların mantıksal olarak eşdeğer ol madığını göstermek için $P(x)$ "x pozitif" ifadesi olsun, $Q(x)$ "x negatif" ifadesi olsun ve tanım kümesi tam sayılar küm esi olsun. O zaman $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$ doğrudur, ama $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$ yanlıştır.

55. a) Doğru b) Yanlış, eğer domain sadece bir elemandan oluşuyorsa veya hipotez yanlıştır. **57. a) Evet b) Hayır c) Juana, kiko d) math273, cs301 e) Juana, kiko 59. kardeş(X,Y) :- anne(M,X), anne(M,Y), baba(F,X), baba(F,Y)** **61. a) $\forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$ b) $\forall x (Q(x) \rightarrow R(x))$ c) $\forall x (P(x) \rightarrow \neg R(x))$ d) Sonuç çıkmaz.**

Boşuna profesörler olabilir, çünkü önermelercehalet dı şında başka boşuna insanlar olma olasılığınıhariç tutm az. **63. a) $\forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x))$ b) $\forall x (R(x) \rightarrow \neg S(x))$ c) $\forall x (\neg Q(x) \rightarrow S(x))$ d) $\forall x (P(x) \rightarrow \neg R(x))$ e) Sonuç çıkar. Farz edelim x bir bebek. O zaman, birinci önermeye göre, x mantıksızdır, bu yüz den üçüncü önermeye göre, x dışlanır. İkinci önermede x bir timsahı yönetebilseydi, o zaman x dışlanmazdı. Bu nedenle, x bir timsahı yönetemez.**

Bölüm 1.5

1. a) Her gerçek sayı x için bir gerçek sayı y vardır öyle ki ix den küçüktür. **b)** Her gerçek sayı x ve gerçek sayı i için, eğer x veya her ikisi de sıfırdan büyükse, o zaman $ç$ arpımları sıfırdan büyük veya eşittir. **c)** Her gerçek sayı x ve gerçek sayı y için, böyle bir gerçek sayı z vardır ki $ixy = z$. **3. a)** Sınıfınızda bazı öğrenciler var ki, sınıfınızdaki bazı öğrencilere mesaj göndermiştir. **b)** Sınıfınızdaki b azı öğrenciler, sınıfınızdaki her öğrenciye mesaj gönd ermiştir. **c)** Sınıfınızdaki her öğrenci, sınıfınızdaki en a z bir öğrenciye mesaj göndermiştir. **d)** Sınıfınızdaki bir öğrenci, sınıfınızdaki her öğrenci tarafından mesaj al mıştır. **e)** Sınıfınızdaki her öğrenci, sınıfınızdaki en az b ir öğrenciden mesaj almıştır. **f)** Sınıftaki her öğrenci, s ınıftaki her öğrenciye mesaj göndermiştir. **5. a)** Sarah Smith www.att.com'u ziyaret etmiştir. **b)** En az bir kişi www.imdb.org'u ziyaret etmiştir. **c)** Jose Orez en az bi r web sitesini ziyaret etmiştir.

d) Ashok Puri ve Cindy Yoon'un bulunduğu bir web sitesi var

e) David Belcher'in ziyaret ettiği tüm web si telerini ziyaret eden David Belcher dışında bir kişi vardır.

f) Tam olarak iki farklı kişi ziyaret etmiştir

aynı web siteleri. **7. a)** Abdallah Hussein Japon mutf ağını sevmez. **b)** Okulunuzdaki bazı öğrenciler Kore m utfağını sever ve okulunuzdaki herkes Meksika mutf ağını sever. **c)** Monique Arsenaault veya Jay Johnson'un sevdiği bazı mutfaklar vardır. **d)** Okulunuzdaki her far klı öğrenci çifti için, en az birinin sevmediği bir mutfak vardır. **e)** Okulunuzda tam olarak aynı mutfak setini seven iki öğrenci vardır. **f)** Okulunuzdaki her öğrenci ç ifti için, aynı görüşe sahip oldukları bir mutfak vardır (ya ikisi de onu sever ya da ikisi de sevmez). **9. a) $\forall x L(x, Jerry)$ b) $\forall x \exists y L(x, y)$ c) $\exists y \forall x L(x, y)$**

d) $\forall x \exists y \neg L(x, y)$ e) $\exists x \neg L(Lydia, x)$ f) $\exists x \forall y \neg L(y, x)$

g) $\exists x (\forall y L(y, x) \wedge \forall z ((\forall w L(w, z)) \rightarrow z=x))$ h) $\exists x \exists y (x \neq$

$y \wedge L(Lynn, x) \wedge L(Lynn, y) \wedge \forall z (L(Lynn, z) \rightarrow (z=x \vee z=y))$

i) $\forall x L(x, x)$ j) $\exists x \forall y (L(x, y) \leftrightarrow x=y)$ 11. a) A (Lois, Professor Michaels) b) $\forall x (S(x) \rightarrow A(x, Professor Gross))$

c) $\forall x (F(x) \rightarrow (A(x, Professor Miller) \vee A(Professor Miller, x)))$ d) $\exists x (S(x) \wedge \forall y (F(y) \rightarrow \neg A(x, y)))$ e) $\exists x (F(x) \wedge \forall y (S(y) \rightarrow \neg A(y, x)))$ f) $\forall y (F(y) \rightarrow \exists x (S(x) \vee A(x, y)))$ g) $\exists x (F(x) \wedge \forall y ((F(y) \wedge (y \neq x)) \rightarrow A(x, y)))$ h) $\exists x (S(x) \wedge \forall y (F(y) \rightarrow \neg A(y, x)))$ 13. a) $\neg M(Chou, Koko)$ b) $\neg M(Arlene, Sarah) \wedge \neg T(Arlene, Sarah)$ c) $\neg M(Deborah, Jose)$ d) $\forall x M(x, Ken)$

e) $\forall x \neg T(x, Nina)$ f) $\forall x (T(x, Avi) \vee M(x, Avi))$ g) $\exists x \forall y (y \neq x \rightarrow M(x, y))$ h) $\exists x \forall y (y \neq x \rightarrow (M(x, y) \vee T(x, y)))$

i) $\exists x \exists y (x \neq y \wedge M(x, y) \wedge M(y, x))$ j) $\exists x M(x, x)$ k) $\exists x \forall y (x \neq y \rightarrow (\neg M(x, y) \wedge \neg T(y, x)))$ l) $\forall x (\exists y (x \neq y \wedge (M(y, x) \vee T(y, x))))$

m) $\exists x \exists y (x \neq y \wedge M(x, y) \wedge T(y, x))$ n) $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \forall z ((z \neq x \wedge z \neq y) \rightarrow (M(x, z) \vee M(y, z) \vee T(x, z) \vee T(y, z))))$

15. a) $\forall x P(x)$, burada $P(x)$ "x ayırık matematik dersi alma sı gerekiyor" ve alan tüm bilgisayar bilimi öğrencileri ni içerir. b) $\exists x P(x)$, burada $P(x)$ "x kişisel bir bilgisayara sahip" ve alan bu sınıftaki tüm öğrencileri içerir

c) $\forall x \exists y P(x, y)$, burada $P(x, y)$ "xy aldı," alan x için bu sınıftaki tüm öğrencileri içerir ve y için alan tüm bilgisayar bilimi derslerini içerir. d) $\exists x \exists y P(x, y)$, burada $P(x, y)$ ve alanlar (c) bölümündeki ile aynıdır. e) $\forall x \forall y P(x, y)$, bu rada $P(x, y)$ "xy içinde bulunmuştur," x için alan bu sınıftaki tüm öğrencileri içerir ve y için alan kampüsteki tüm binaları iç erir. f) $\exists x \exists y \forall z (P(z, y) \rightarrow Q(x, z))$, burada $P(z, y)$ "zy içindedir" v e $Q(x, z)$ "xz içinde bulunmuştur"; x için alan sınıftaki tüm öğrencileri, y için alan kampüsteki tüm binaları ve z için a lan tüm odaları içerir. g) $\forall x \forall y \exists z (P(z, y) \wedge Q(x, z))$, (f) bölümü ndeki ile aynı ortamda. 17. a) $\forall u \exists m (A(u, m) \wedge \forall n (n \neq m \rightarrow \neg A(u, n)))$, burada $A(u, m)$ kullanıcınınu posta kutusunam erişimi o lduğunu ifade eder.

b) $\exists p \forall e (H(e) \wedge S(p, running)) \rightarrow S(kernel, working correctly)$, where $H(e)$ means that error condition e is in effect and $S(x, y)$ means that the status of x is y c) $\forall u \forall s (E(s, edu) \rightarrow A(u, s))$, where $E(s, s)$ means that website s has extension x , and $A(u, s)$ means that user u can access website s d) $\exists x \exists y (x \neq y \wedge \forall z ((\forall s M(z, s)) \leftrightarrow (z=x \vee z=y)))$, where $M(a, b)$ means that system a monitors remote server b 19. a) $\forall x \forall y ((x < 0) \wedge (y < 0) \rightarrow (x+y < 0))$ b) $\neg \forall x \forall y ((x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow (x-y > 0))$ c) $\forall x \forall y (x^2 + y^2 \geq (x+y)^2)$ d) $\forall x \forall y (|xy| = |x||y|)$ 21. $\forall x \exists a \exists b \exists c \exists d ((x > 0) \rightarrow x = a^2 + b^2 + c^2 + d^2)$, where the domain consists of all in-tegers 23. a) $\forall x \forall y ((x < 0) \wedge (y < 0) \rightarrow (xy > 0))$ b) $\forall x (x - x = 0)$ c) $\forall x \exists a \exists b (a \neq b \wedge \forall c (c^2 = x \leftrightarrow (c = a \vee c = b)))$ d) $\forall x ((x < 0) \rightarrow \neg \exists y (x = y^2))$ 25. a) Gerçek sayılar için bir çarpan kimliği vardır. b) İki negatif gerç ek sayının çarpımı her zaman pozitif bir gerç ek sayıdır. c) x veya y gibi gerç ek sayılar vardır ki $x^2 y$ 'i aşar ama xy 'ye göre daha küçüktür. d) Gerçek sayılar t oplama işlemi altında kapalıdır. 27. a) Doğru b) Doğru c) Doğru d) Doğru e) Doğru f) Yanlış g) Yanlış h) Doğru i) Yanlış

29. a) $P(1,1) \wedge P(1,2) \wedge P(1,3) \wedge P(2,1) \wedge P(2,2) \wedge P(2,3) \wedge P(3,1) \wedge P(3,2) \wedge P(3,3)$ b) $P(1,1) \vee P(1,2) \vee P(1,3) \vee P(2,1) \vee P(2,2) \vee P(2,3) \vee P(3,1) \vee P(3,2) \vee P(3,3)$ c) $(P(1,1) \wedge P(1,2) \wedge P(1,3)) \vee$

S-8 Tek Sayılı Alıştırmaların Cevapları

$(P(2,1) \wedge P(2,2) \wedge P(2,3)) \vee (P(3,1) \wedge P(3,2) \wedge P(3,3))$

d) $(P(1,1) \vee P(2,1) \vee P(3,1)) \wedge (P(1,2) \vee P(2,2) \vee P(3,2)) \wedge (P(1,3) \vee P(2,3) \vee P(3,3))$

31. a) $\exists x \forall y \exists z \neg T(x, y, z)$ **b)** $\exists x \forall y \neg P(x, y) \wedge \exists x \forall y \neg Q(x, y)$ **c)** $\exists x \forall y (\neg P(x, y) \vee \forall z \neg R(x, y, z))$ **d)** $\exists x \forall y (P(x, y) \wedge \neg Q(x, y))$

33. a) $\exists x \exists y \neg P(x, y)$ **b)** $\exists y \forall x \neg P(x, y)$ **c)** $\exists y \exists x (\neg P(x, y) \wedge \neg Q(x, y))$ **d)** $(\forall x \forall y P(x, y)) \vee (\exists x \exists y \neg Q(x, y))$

e) $\exists x (\forall y \exists z \neg P(x, y, z) \vee \forall z \exists y \neg P(x, y, z))$ **35.** Herhangi bir do-main dört veya daha fazla üye ile bu ifadeyi doğru kılar; üç veya daha az üye ile bu ifade yanlış olur. **37. a)** Bu sınıfta, her iki farklı matematik dersi için, bu kişinin aldığı iki ve yalnızca iki matematik dersi ol madığına dair birisi vardır.

b) Her kişi ya Libya'yı ziyaret etmiştir ya da etmemiştir. Libya dışında bir ülke. **c)** Himalayalar'daki her dağa t ırmanmış biri var. **d)** Ne Kevin Bacon ile bir filmde yer almış ne de Kevin Bacon ile bir filmde yer alan biri yle filmde yer almış biri var. **39. a)** $x=2, y=-2$ **b)** $x=-4$

c) $x=17, y=-14$ **41.** $\forall x \forall y \forall z ((x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z))$

43. $\forall m \forall b (m \neq 0 \rightarrow \exists x (mx + b = 0) \wedge \forall w (mw + b = 0 \rightarrow w = x))$ **45. a)** Doğru **b)** Yanlış **c)** Doğru

47. $\neg(\exists x \forall y P(x, y)) \leftrightarrow \forall x (\neg \forall y P(x, y)) \leftrightarrow \forall x \exists y \neg P(x, y)$

49. a) Varsayalım ki $\forall x P(x) \wedge \exists x Q(x)$ doğrudur. O zaman $P(x)$ doğrudur tüm x için ve $Q(y)$ doğrudur olan bir y elemanı vardır. Çünkü $P(x) \wedge Q(y)$ tüm x için doğrudur ve $Q(y)$ doğrudur olan bir y vardır, $\forall x \exists y (P(x) \wedge Q(y))$ doğrudur. Tersine, varsayalım ki ikinci önerme doğrudur. x bir eleman olsun demende. Öyle bir y vardır ki $Q(y)$ doğrudur, bu yüzden $\exists x Q(x)$ doğrudur.

Çünkü $\forall x P(x)$ de doğrudur, bu nedenle ilk önerme doğrudur. **b)** Farz edelim ki $\forall x P(x) \vee \exists x Q(x)$ doğrudur. O zaman ya $P(x)$ tüm x için doğrudur ya da $Q(y)$ doğrudur. İlk durumda, $P(x) \vee Q(y)$ tüm x için doğrudur, bu nedenle $\forall x \exists y (P(x) \vee Q(y))$ doğrudur. İkincisinde, $Q(y)$ belirli bir y için doğrudur, bu nedenle $P(x) \vee Q(y)$ tüm x için doğrudur ve dolayısıyla $\forall x \exists y (P(x) \vee Q(y))$ doğrudur. Tersine, ikinci önermenin doğru olduğunu varsayalım. Eğer $P(x)$ tüm x için doğruysa, o zaman ilk önerme doğrudur. Eğer değilse, $P(x)$ bazı x için yanlıştır ve bu x için $P(x) \vee Q(y)$ doğrudur. Bu nedenle, $Q(y)$ doğru olmalıdır, bu yüzden $\exists y Q(y)$ doğrudur. Bu, ilk önerinin geçerli olması gerektiğini gösterir. **51.** Bir ifadenin prenex normal formuna (PNF) nasıl konulacağını göstereceğiz eğer içindeki alt ifadeler PNF'ye konulabiliyorsa. Sonra, içeriden dışarıya doğru çalışarak, her hangi bir ifade PNF'ye konulabilir. (Argümanı biçimlendirmek için, yapısal induksiyon yöntemini kullanmak gereklidir, bu yöntem Bölüm 5.3'te tartışılacaktır.) Bölüm 1.3'teki Egzersiz 49'a göre, önermenin yalnızca $\neg$ mantıksal bağlayıcıları kullandığını varsayabiliriz. Şimdi, herhangi bir kuantör içermeyen önermenin zaten PNF'de olduğunu not edin. (Bu, argümanın temel durumudur.) Şimdi, önermenin şu biçimde olduğunu varsayalım

$QxP(x)$, burada Q bir kantitatördür. Çünkü $P(x)$ orijinal önermeden daha kısa bir ifadedir, bunu PNF'ye koyabiliriz. Sonra Qx bu PNF'nin ardından gelir ve yine PNF'dedir ve orijinal önermeye eşdeğerdir. Sonraki adımda, önermenin $\neg P$ biçiminde olduğunu varsayalım. Eğer P zaten PNF'de ise e, negasyon işaretini tüm kantitatörlerin üzerinden geçirerek eşitlikleri kullanırız. Son olarak, varsayalım ki

öneri biçimindedir $P \vee Q$, burada P ve Q her biri

PNF'dedir. Eğer yalnızca bir P ve Q niceliklere sahipse, o zaman Bölüm 1.4'teki Aıştırma 48'i kullanarak niceliği her ikisinin önüne getirebiliriz. Eğer hem P hem de Q niceliklere sahipse, Aıştırma 47'yi, Aıştırma 48'i veya Aıştırma 49'un (b) kısmını kullanarak $P \vee Q$ 'yu bir önerinin biçimi olan $R \vee S$ 'nin disjunksiyonunun önünde iki nicelik ile yeniden yazabiliriz ve ardından $R \vee S$ 'yi

PNF'ye koyabiliriz.

Bölüm 1.6

1. Modus ponens; geçerli; sonuç doğrudur, çünkü hipotezler doğrudur. **3. a)** Eklemeli **b)** Basitleştirme

c) Modus ponens **d)** Modus tollens **e)** Hipotetik silogizm

5. Let w be "Randy works hard," let d be "Randy is a dull boy," and let j be "Randy will get the job." The hypotheses are w , $w \rightarrow d$, and $d \rightarrow \neg j$. Using modus ponens

and the first two hypotheses, d follows. Using modus ponens and the last hypothesis, $\neg j$, which is the desired conclusion,

"Randy will not get the job," follows. **7.** Universal instantiation is used to conclude that "If Socrates is a man, then

Socrates is mortal." Modus ponens is then used to conclude that Socrates is mortal. **9. a)** Valid conclusions are "I did not take Tuesday off," "I took Thursday off," and "It rained on Thursday."

b) "I did not eat spicy foods and it did not thunder" is a valid conclusion. **c)** "I am clever" is a valid conclusion. **d)** "Ralph is not a CS major" is a valid conclusion. **e)** "That you buy lots of stuff is good for the U.S. and

is good for you" is a valid conclusion. **f)** "Mice gnaw their food" and "Rabbits are not rodents" are valid conclusions.

11. Varsayalım ki $P_1, P_2, \dots, P_n$ doğrudur. Biz $q \rightarrow r$ 'nin doğru olduğunu kanıtlamak istiyoruz.

Eğer q yanlışsa, o zaman işimiz bitti, boşuna.

Aksi takdirde, q doğrudur, bu nedenle verilen argümanın geçerli

iliği nedeniyle (her zaman $P_1, P_2, \dots, P_n, q$ doğrudur, o zaman r 'nin keskinlikle doğru olması gerektiğini biliyoruz), r 'nin doğru olduğunu biliyoruz. **13. a)** $c(x)$ "x bu sınıfta," $j(x)$ "x JAVA'da program yazmayı biliyor," $w(x)$ "x yüksek maaşlı bir iş bulabilir." Önermeler $c(\text{Doug}), j(\text{Doug}), \forall x (j(x) \rightarrow h(x))$. Evrensel çıkarım ve son önermeyi kullanarak, $j(\text{Doug}) \rightarrow h(\text{Doug})$ sonucuna ulaşılır.

Bu sonuca ve ikinci önermeye modus ponens uygulayarak, $h(\text{Doug})$ sonucuna ulaşılır. Birleşim ve birinci önermeyi kullanarak, $c(\text{Doug}) \wedge h(\text{Doug})$ sonucuna ulaşılır. Son olarak, varoluşsal genelleme kullanarak, istenen sonuç, $\exists x (c(x) \wedge h(x))$ sonucuna ulaşılır. **b)** $c(x)$ "x bu sınıfta," $w(x)$ "x balina izlemeyi seviyor," $v(x)$ "x okyanus kirliliğiyle ilgileniyor." Önermeler $\exists x (c(x) \wedge w(x))$ ve $\forall x (w(x) \rightarrow p(x))$. İlk önermeden, $c(y) \wedge w(y)$ belirli bir kişi için. Basitleştirme kullanarak, $w(y)$ sonucuna ulaşılır. İkinci önermeyi ve evrensel çıkarımı kullanarak, $w(y) \rightarrow p(y)$ sonucuna ulaşılır. Modus ponens kullanarak, $p(y)$ sonucuna ulaşılır ve birleşimle, $c(y) \wedge p(y)$ sonucuna ulaşılır.

Sonunda, varoluşsal genelleme ile istenen sonuç, $\exists x (c(x) \wedge p(x))$, elde edilir. **c)** $c(x)$ "x bu sınıftadır," $p(x)$ "x bir PC'ye sahiptir," $v(x)$ "x bir kelime işleme programı kullanabilir." Premisler $c(\text{Zeke}), \forall x (c(x) \rightarrow p(x))$, ve

$\forall x(p(x) \rightarrow w(x))$. İkinci premisi ve evrenselkurulumu k ullanarak, $c(\text{Zeke}) \rightarrow p(\text{Zeke})$ elde edilir. İlk premisi ve modus ponens'i kullanarak, $p(\text{Zeke})$ elde edilir. Üçün cüpremi ve evrensel kurulumu kullanarak, $p(\text{Zeke}) \rightarrow w(\text{Zeke})$ elde edilir. Son olarak, modus ponens'i kul lanarak, $w(\text{Zeke})$, istenen sonuç, elde edilir. d) $j(x)$ "x N ew Jersey'dedir," $f(x)$ "x okyanustan 50 mil içinde yaşa r," $ves(x)$ "x okyanusu görmüştür." Premisler $\forall x(j(x) \rightarrow f(x))$ ve $\exists x(j(x) \wedge \neg s(x))$.

İkinci hipotez ve varoluşsal kurulum, belirli bir kişi y için $j(y) \wedge \neg s(y)$ anlamına gelir. Basitleştirme ile, $j(y)$ bu kişi y için elde edilir. Evrensel kurulumu ve ilk premisi kullanarak, $j(y) \rightarrow f(y)$, ve modus ponens ile, $f(y)$ elde edilir. Basitleştirme ile, $\neg s(y)$ elde edilir $j(y) \wedge \neg s(y)$ den. Böylece $f(y) \wedge \neg s(y)$ birleşim ile elde edilir. Son olarak, istenen sonuç, $\exists x(f(x) \wedge \neg s(x))$, varoluşsal genelleme ile elde edilir.

15. a) Doğru, evrensel instantiation ve modus ponens kullanarak b) Geçersiz; sonucun onaylanması yanlış c) Geçersiz; hipotezin reddi yanlış d) Doğru, evrensel instantiation ve modus tollens kullanarak 17. Bazı x'in var olduğunu biliyoruz ki bu H(x) doğru yapar, ancak Lola'nın böyle bir x olduğunu sonucunu çıkaramayız. 19. a) Sonucun onaylanması yanlış

b) Geçerli argüman modus tollens kullanarak c) Hipotezin reddi yanlış d) Hipotez 21. İkinci önermeye göre, kahve içm eyen bazı aslanlar vardır. Leo böyle bir yaratık olsun. Basitleştirme ile Leo'nun bir aslan olduğunu biliyor uz. Modus ponens ile ilk önermeden Leo'nun vahşi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, Leo vahşi ve kahve i çmiyor. Varoluşsal kantitatörün tanımına göre, kahv e içmeyen vahşi yaratıklar vardır, yani bazı vahşi yar atıklar kahve içmiyor. 23. Hata (5) numaralı adımda meydana gelir, çünkü burada P'yi doğru yapan c'nin , Q'yu doğru yapan c ile aynı olduğunu varsayamayız. 25. Önermelerimiz $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ ve $\neg Q(a)$ verildi. G österilmek istenen

$\neg P(a)$. Aksine, $\neg P(a)$ doğru değildir varsayalım. O zaman $P(a)$ doğrudur. Bu nedenle, evrensel modus ponens ile $Q(a)$. Ancak bu, verilen önermeye $\neg Q(a)$ karşıtlık oluşturuyor. Bu nedenl e, varsayımımızın yanlış olması gerekir ve bu yüzden $\neg P(a)$ doğrudur, ist endiği gibi.

27. Adım Gerekeçe

- $\forall x(P(x) \wedge R(x))$ Önermesi
- $P(a) \wedge R(a)$ (1)'den evrensel çıkarım
- $P(a)$ (2)'den basitleştirme
- $\forall x(P(x) \rightarrow (Q(x) \wedge S(x)))$ Önerme
- $Q(a) \wedge S(a)$ Universal modus ponens from (3) and (4)
- $S(a)$ Simplification from (5)
- $R(a)$ (2)'den basitleştirme
- $R(a) \wedge S(a)$ Conjunction from (7) and (6)
- $\forall x(R(x) \wedge S(x))$ Üstün genelleme from (5)

29. Adım

Gerekeçe

- $\exists x \neg P(x)$ P r e s e n t
- $\neg P(c)$ Varoluşsal örnekleme (1) den
- $\forall x(P(x) \vee Q(x))$ Premise
- $P(c) \vee Q(c)$ (3)'ten evrensel çıkarım
- $Q(c)$ (4) ve (2)'den ayrık silogizm
- $\forall x(\neg Q(x) \vee S(x))$ Premise
- $\neg Q(c) \vee S(c)$ (6)'dan evrensel çıkarım
- $S(c)$ (5) ve (7)'den ayrık silogizm
- $\forall x(R(x) \rightarrow \neg S(x))$ Premise
- $R(c) \rightarrow \neg S(c)$ (9) dan evrensel çıkarım
- $\neg R(c)$ (8) ve (10) dan modus tollens
- $\exists x \neg R(x)$ Existential generalization from (11)

31. p "Yağmur yağıyor" olsun; q "Yvette şemsiyesini aldı" olsun; r "Yvette ıslanıyor" olsun. Varsayımlar $\neg p \vee q, \neg q \vee \neg r$, ve $p \vee \neg r$. İlk iki varsayımdan çözüm $\neg p \vee \neg r$ verir. Bu ve üçüncü varsayımdan çözüm $\neg r$ verir, istenildiği gibi.

33. Bu önerinin tatmin edilebilir olduğunu varsayalım. Çözümler ilk iki madde üzerindeki çözümlememiz, bize $q \vee q$; diğer bir deyiş le, q 'nun doğru olması gerektiğini bilmemizi sağlar. Son iki mad de üzerindeki çözümleme, bize $\neg q \vee \neg q$; diğer bir deyişle, $\neg q$ 'nu n doğru olması gerektiğini bilmemizi sağlar. Bu bir çelişkidir. B u nedenle, bu önerme tatmin edilemez. 35. Geçerli

Bölüm 1.7

1. Let $n=2k+1$ *ve* $m=2l+1$ tek tam sayılar olsun. O zaman $n+m=2(k+l+1)$ çift sayıdır. 3. n'in çift olduğunu varsay alım. O zaman $n=2k$ bazı tam sayılar için. Bu nedenle, $n^2=(2k)^2=4k^2=2(2k^2)$. Çünkü 2 'yi bir tam sayının 2 katı olarak yazdık, bu nedenl e n^2 'nin çift olduğunu sonucuna varıyoruz. 5. Doğrudan kanıt: Vars ayalım kim n ve $n+p$ çift. O zaman $m+n=2s$ bazı tam sayılar içins ve $n+p=2t$ bazı tam sayılar içint. Bunları toplarsak, $m+p+2n=2s+2t$. Her iki taraftan $2n$ çıkararak ve çarpanlara ayırarak, $m+p=2s+2t-2n=2(s+t-n)$. Çünkü $m+p$ 'yi bir tam sayının 2 katı olarak yazdık, bu neden le $m+p$ 'nin çift olduğunu sonucuna varıyoruz. 7. n tek oldu ğ undan, bazı tam sayılar için, yazabiliriz $n=2k+1$. O zaman $(k+1)^2-k^2=k^2+2k+1-k^2=2k+1=n$. 9. Varsayalım ki rasyonel ve i rra syonel $v=s+r$ i rasyoneldir. O zaman Örnek 8'e göre, $s+(-r)=i$ rasyoneldir, bu bir çelişkidir.

11. Çünkü $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$ rasyoneldir ve $\sqrt{2}$ irrasyoneldir, i ki irrasyonel sayının çarpımı mutlaka irrasyonel değildir.

13. Karşıtlıkla kanıt: Eğer $1/x$ rasyonel olsaydı, o zaman def inition $1/x=p/q$ bazı tam sayılar p ve q için $q \neq 0$.

Çünkü $1/x \neq 0$ olamaz (eğer olsaydı, her iki tarafı x ile çarp arak $1 = x \cdot 0$ çelişkisini elde ederdik), bu nedenle $p \neq 0$ old uğunu biliyoruz. Şimdi $x = 1/(1/x) = 1/(p/q) = q/p$ olarak yazı labilir. Bu nedenle, x iki tam sayının payı olarak, paydanesi sıfır olmayan bir şekilde yazılabilir.

Bu nedenle, tanım gereği, x rasyoneldir. 15. Varsayalım ki x rasyoneldi. O zaman, iki rasyonel sayının çarpımı rasyonel olduğu için

rasyoneldir. $\sqrt{x} = x$ de rasyoneldir. Bu, x 'in irrasyonel olduğu hipoteziyle çelişir. **17.** $x \geq 1$ veya $y \geq 1$ olmadığını varsayalım. O zaman $x < 1$ ve $y < 1$. Bu iki eşitsizliği toplarsak, $x + y < 2$ elde ederiz, bu da $x + y \geq 2$ 'nin inkarıdır. **19.a)** n tek olduğunu varsayalım, böylece $n = 2k + 1$ bazı tam sayılar için. O zaman $n^3 + 5 = 2(4k^3 + 6k^2 + 3k + 3)$. Çünkü $n^3 + 5$, bazı tam sayıları n ikiye katlar, bu nedenle çifttir. **b)** n çift olduğunu varsayalım. Çünkü n tek ve iki tek sayının çarpımı tek, bu nedenle n^2 tek ve ardından n^3 tek. Ama o zaman $5 = (n^3 + 5) - n^3$ iki tek sayının farkı olduğu için çift olmalıdır.

Bu nedenle, n 'in $3 + 5$ ve n 'in her ikisinin de tek olduğu varsayımı yanlıştır. **21.** Önerme, 0 pozitif bir tam sayı olmadığı için boşuna doğrudur. Boşuna kanıt. **23.** $P(1)$ doğrudur çünkü $(a + b)^1 = a + b \geq a^1 + b^1 = a + b$. Doğrudan kanıt. **25.** Eğer her hafta 9 veya daha az gün seçerse, bu en fazla $9 \cdot 7 = 63$ gün kapsar. Ama biz 64 gün seçtik. Bu çelişki, seçtiğimiz günlerden en az 10'unun aynı haftanın gününde olması gerektiğini gösterir. **27.** Aksine, a/b 'nin rasyonel bir kök olduğunu varsayalım, burada a ve b tam sayılardır ve bu kesir en sade haldedir (yani, a ve b 'nin 1'den büyük ortak bir böleni yoktur). Bu önerilen kök denkleme yerleştirilerek $a^3/b^3 + a/b + 1 = 0$ elde ederiz. Her iki tarafı b^3 ile çarparak $a^3 + ab^2 + b^3 = 0$ elde ederiz. Eğer a ve b her ikisi de tek ise, o zaman sol taraf üç tek sayının toplamıdır ve dolayısıyla tek olmalıdır. Eğer a tek ve b çift ise, o zaman sol taraf tek + çift + çift olup, bu da yine tektir. Aynı şekilde, eğer a çift ve b tek ise, o zaman sol taraf çift + çift + tek olup, bu da yine tektir. Çünkü a/b kesiri en sade haldedir, a ve b 'nin her ikisinin de çift olması mümkün değildir. Böylece, her durumda, sol taraf tektir ve bu nedenle 0'a eşit olamaz.

Bu çelişki, böyle bir kökün mevcut olmadığını göstermektedir.

n 'nin tek olduğunu varsayalım, böylece $n = 2k + 1$ bazı tam sayılar için. O zaman $5n + 6 = 5(2k + 1) + 6 = 10k + 11 = 2(5k + 5) + 1$. Bu nedenle, $5n + 6$ tektir. Tersini kanıtlamak için, varsayalım n çift, böylece $n = 2k$ bazı tam sayılar için. O zaman $5n + 6 = 10k + 6 = 2(5k + 3)$, bu nedenle $5n + 6$ çifttir. Bu nedenle, n yalnızca $5n + 6$ tektir. **31.** Bu önerme doğrudur. Varsayalım n ne 1 ne de -1 . O zaman n 'in 1'den büyük bir faktörü vardır. Öte yandan, $mn = 1$, ve 1'in böyle bir faktörü yoktur. Bu nedenle, $m = 1$ veya $m = -1$. İlk durumdan $n = 1$, ve ikinci durumdan $n = -1$, bu nedenle $n = \pm 1$. Tüm bunların x 'in çift olmasıyla eşdeğer olduğunu kanıtlıyoruz. Eğer x çift ise, o zaman $x = 2k$ bazı tam sayılar için.

Bu nedenle, $3x + 2 = 3 \cdot 2k + 2 = 6k + 2 = 2(3k + 1)$, bu da çifttir, bu, $2t$ biçiminde yazıldığı için, $t = 3k + 1$.

Benzer şekilde, $x + 5 = 2k + 5 = 2k + 4 + 1 = 2(k + 2) + 1$, bu nedenle $x + 5$ tektir; $vex^2 = (2k)^2 = 2(2k^2)$, bu nedenle x^2 çifttir. Tersini kanıtlamak için, bir karşıtlik kanıtı kullanacağız. Bu nedenle varsayalım k çift değildir; bu nedenle, x tektir ve bazı tam sayılar için $x = 2k + 1$ yazabiliriz. O zaman $3x + 2 = 3(2k + 1) + 2 = 6k + 5 = 2(3k + 2) + 1$, bu da tektir (yani, çift değildir), çünkü bu biçimde yazılmıştır.

$2t + 1$, where $t = 3k + 2$. Similarly, $x + 5 = 2k + 1 + 5 = 2(k + 3)$, so $x + 5$ is even (i.e., not odd). That x^2 is odd was already proved in Example 1. **35.** We give proofs by contraposition of (i) $\rightarrow$ (ii), (ii) $\rightarrow$ (i), (i) $\rightarrow$ (iii), and (iii) $\rightarrow$ (i). For the first of these, suppose that $3x + 2$ is rational, namely, equal to

p/q for some integers p and q with $q \neq 0$. Then we can write $x = ((p/q) - 2)/3 = (p - 2q)/(3q)$, where $3q \neq 0$. This shows that x is rational. For the second conditional statement, suppose that x is rational, namely, equal to p/q for some integers p and q with $q \neq 0$. Then we can write $3x + 2 = (3p + 2q)/q$, where $q \neq 0$. This shows that $3x + 2$ is rational. For the third conditional statement, suppose that $x/2$ is rational, namely, equal to p/q for some integers p and q with $q \neq 0$. Then we can write $x = 2p/q$, where $q \neq 0$. This shows that x is rational. And for the fourth conditional statement, suppose that x is rational, namely, equal to p/q for some integers p and q with $q \neq 0$. Then we can write $x/2 = p/(2q)$, where $2q \neq 0$. This shows that $x/2$ is rational. **37.** No

39. Varsayalım $k p_1 \rightarrow p_4 \rightarrow p_2 \rightarrow p_5 \rightarrow p_3 \rightarrow p_1$.

Bu önermelerden birinin diğerlerini çıkardığını kanıtlamak için, sadece varsayımsal silogizmi tekrar tekrar kullanın. **41.**

Bir çelişki ile kanıt vereceğiz. Varsayalım $k a_1, a_2, \dots, a_n$ hepsi A 'dan küçüktür, burada A bu sayıların ortalamasıdır.

O zaman $a_1 + a_2 + \dots + a_n < nA$. Her iki tarafı n ile böldüğümüzde, $A = (a_1 + a_2 + \dots + a_n)/n < A$ olduğu gösterilir, bu da bir çelişkidir.

43. Dört ifadenin eşdeğer olduğunu göstereceğiz

(i) ifadesinin (ii) ifadesini, (ii) ifadesinin (iii) ifadesini, (iii) ifadesinin (iv) ifadesini ve (iv) ifadesinin (i) ifadesini çıkardığını göstererek. Öncelikle, varsayalım k çift.

O zaman $n = 2k$ bazı tam sayılar için. O zaman $n + 1 = 2k + 1$, bu nedenle $n + 1$ tek sayıdır. Bu, (i) ifadesinin (ii) ifadesini çıkardığını gösterir. Sonraki varsayım, $n + 1$ 'in tek olduğu varsayalım, bu nedenle $n + 1 = 2k + 1$ bazı tam sayılar için.

O zaman $3n + 1 = 2n + (n + 1) = 2(n + k) + 1$, bu

$3n + 1$ 'in tek olduğunu gösterir, bu da (ii) ifadesinin (iii) ifadesini çıkardığını gösterir. Sonraki,

$3n + 1$ 'in tek olduğunu varsayalım, bu nedenle $3n + 1 = 2k + 1$ bazı tam sayılar için. O zaman $3n = (2k + 1) - 1 = 2k$, bu nedenle $3n$ çifttir.

Bu, (iii)'in (iv) anlamına geldiğini gösterir. Son olarak, n 'nin

çift olmadığını varsayalım. O zaman n tektir, bu nedenle $n = 2k + 1$ bazı tam sayılar için k .

O zaman $3n = 3(2k + 1) = 6k + 3 = 2(3k + 1) + 1$, bu nedenle $3n$ tektir.

Bu, (iv)'in (i) anlamına geldiğini gösteren bir karşıtlik kanıtını tamamlar.

Bölüm 1.8

1. $1^2 + 1 = 2 \geq 2 = 2^1$; $2^2 + 1 = 5 \geq 4 = 2^2$; $3^2 + 1 = 10 \geq 8 = 2^3$; $4^2 + 1 = 17 \geq 16 = 2^4$

3. Tüm pozitif tam sayılar için x^n 'nin $x^3 = 100$ olmadığını göstermeliyiz.

Durum (i): Eğer $x \leq 4$ ise, o zaman $x^3 \leq 64$, bu nedenle $x^3 \neq 100$. *Durum (ii):*

If $x \geq 5$, then $x^3 \geq 125$, so $x^3 \neq 100$.

5. If $x \leq y$, then $\max(x, y) + \min(x, y) = y + x = x + y$. If $x \geq y$, then

$\max(x, y) + \min(x, y) = x + y$. Because these are the only two

cases, the equality always holds. **7.** Because $|x - y| = |y - x|$,

the values of x and y are interchangeable. Therefore, without loss of generality, we can assume that $x \geq y$. Then

$(x + y - (x - y))/2 = (x + y - x + y)/2 = 2y/2 = y = \min(x, y)$.

Benzer şekilde, $(x + y + (x - y))/2 = (x + y + x - y)/2 = 2x/2 = x =$

$\max(x, y)$. **9.** Dört durum vardır. *Durum 1:* $x \geq 0$ ve $y \geq 0$.

O zaman $|x| + |y| = x + y = |x + y|$. *Durum 2:* $x < 0$ ve $y < 0$.

O zaman $|x| + |y| = -x + (-y) = -(x + y) = |x + y|$ çünkü

$x + y < 0$. *Durum 3:* $x \geq 0$ ve $y < 0$. O zaman $|x| + |y| = x + (-y) =$

Eğer $x \geq -y$ ise $|x + y| = x + y$. Ama çünkü $y < 0$, $-y > y$,

bu yüzden $|x| + |y| = x + (-y) > x + y = |x + y|$. Eğer $x < -y$ ise

$|x + y| = -(x + y) = -x + (-y)$. Ama çünkü $x \geq 0$, $x \geq -x$,

bu yüzden $|x| + |y| = x + (-y) \geq -x + (-y) = |x + y|$. **Durum 4:** $x < 0$ ve $y \geq 0$. Durum 3 ile x ve y rollerinin değişmesiyle aynıdır. **11.** 10,001, 10,002, ..., 10,100 hepsi kare olmayan sayılardır, bu yüzden $100^2 = 10,000$ ve $101^2 = 10,201$; yapıcı.

13. $8 = 2^3$ ve $9 = 3^2$ **15.** Let $x = 2\sqrt{2}$ ve $y = \sqrt{2}/4$. O zaman $x^y = 2^{\sqrt{2}/4} = 2^{1/2} = \sqrt{2}$. Eğer $x^y = 2$ irrasyonel ise, işimiz bitti. Değilse, φ zaman $x = 2\sqrt{2}$ ve $y = \sqrt{2}/4$. O zaman $x^y = 2^{\sqrt{2}/4} = 2^{1/2} = \sqrt{2}$.

17. a) Bu ifade, belirli bir özelliğe sahip x varlığını iddia etmektedir. Eğer $y = x$ olarak alırsak, o zaman $P(x)$ doğrudur. Eğer $y \neq x$ dışında bir şeyse, o zaman $P(x)$ doğru değildir. Böylece, x, P' 'yi doğru yapan tek ögedir. **b)** Buradaki ilk cümle, P' 'yi doğru yapan bir öge olduğunu söyler. İkinci cümle, i ki öge P' 'yi doğru yaptığında, aslında aynı öge olduklarını belirtir. Birlikte, bu durum P' 'nin tam olarak bir öge tarafı ndan karşılandığını ifade eder. **c)** Bu ifade, P' 'yi doğru yap an bir x varlığını ve ayrıca P' 'yi doğru yapan bir öge bulduğ umuzda, o ögenin x olduğunu iddia eder. Diğer bir deyişl e, x, P' 'yi doğru yapan tek ögedir.

19. Denklemi $|a - c| = |b - c|$, iki denklemin birleş imi ile eşdeğerdir: $a - c = b - c$ veya $a - c = -b + c$.

Bunlardan ilki $a = b$ ile eşdeğerdir, bu da bu problemin varsayı mlarıyla çelişmektedir, bu nedenle orijinal denkleme $a - c = -b + c$ ile eşdeğerdir. Her iki taraf $a + b + c$ ekleyip 2'ye böldüğümüz de, bu denklemin $c = (a + b)/2$ ile eşdeğer olduğunu görüyoruz. Böyl ece, benzersiz bir çözüm vardır. Ayrıca, $b + c$ bir tam sayıdır, ç ünkü tek tam sayıların toplamı a ve b çifttir. **21.** Bizden $n = (k - 2) + (k + 3)$ için k 'yi çözmemiz isteniyor. Alışılmış, tersinir cebir kur allarını kullanarak, bu denklemin $k = (n - 1)/2$ ile eşdeğer olduğ unu görüyoruz. Diğer bir deyişle, bu, denklemi doğru yapan tek ve yegane k değeridir.

Çünkü n tek, $n - 1$ çift, bu yüzden k bir tam sayıdır. **23.** Eğer x kendisi bir tam sayı ise, o zaman $n = x$ alabiliriz ve $\epsilon = 0$. Bu durumda başka bir çözüm mümkün değildir, çünkü eğer t am sayı n, x' den büyükse, o zaman n en az $x + 1$ 'dir, bu da $\epsilon \geq 1$ e neden olur. Eğer x bir tam sayı değilse, o zaman onu bi r sonraki tam sayıya yuvarlayın ve o tam sayıyı n olarak andırın. $\epsilon = n - x$ olarak tanımlayın. Açıkça $0 \leq \epsilon < 1$; bu, bun il e çalışacak teke ϵ dir ve n daha büyük olamaz, çünkü ϵ 1' den küçük olmak zorundadır. **25.** Farklı pozitif reel sayıların harmonik ortalaması x veya y her zaman geometrik ortalamalarından da ha küçüktür. $2xy/(x + y) < \sqrt{xy}$ 'yi kanıtlamak için, her iki taraf $1(x + y)/(2\sqrt{xy})$ ile çarparak eşdeğer eşitsizliği elde ederiz $\sqrt{xy} < (x + y)/2$, bu da Örnek 14'te kanıtlanmıştır. **27.** Tahtada y azılı sayıların toplamının paritesi (tek veya çift) asla değişm ez, çünkü $j + k$ ve $|j - k|$ aynı pariteye sahiptir (ve her adımda topla m $j + k$ kadar azaltırken, onu $|j - k|$ kadar artırırız). Bu nedenle , işlemin sonunda elde edilen tam sayının $1 + 2 + \dots + (2n) = n(2n + 1)$ ile aynı pariteye sahip olması gerekir, bu dan tek ol duğu için tektir. **29.** Genel bir kayıp olmaksızın, n' nin negati f olmadığını varsayabiliriz, çünkü bir tam sayının dördüncü kuvveti ile negatifinin dördüncü kuvveti aynıdır. Rastgele bir pozitif tam sayıyı 10 'a böleriz, bir bölüm k ve kalan l eld e ederiz, buradan $n = 10k + l$ ve $0 \leq l < 10$ arasında, dahil olmak üzere bir tam sayıdır. Sonra bu 10 durumda n^4 'ü hesaplarız. Aşağıdaki değerleri elde ederiz, burada X bazı tam sayılar dir ve 10 'un katıdır, kesin değeri ise

umursuz. $(10k + 0)^4 = 10,000k^4 = 10,000k^4 + 0$, $(10k + 1)^4 = 10,000k^4 + X \cdot k^3 + X \cdot k^2 + X \cdot k + 1$, $(10k + 2)^4 = 10,000k^4 + X \cdot k^3 + X \cdot k^2 + X \cdot k + 16$, $(10k + 3)^4 = 10,000k^4 + X \cdot k^3 + X \cdot k^2 + X \cdot k + 81$, $(10k + 4)^4 = 10,000k^4 + X \cdot k^3 + X \cdot k^2 + X \cdot k + 256$, $(10k + 5)^4 = 10,000k^4 + X \cdot k^3 + X \cdot k^2 + X \cdot k + 625$, $(10k + 6)^4 = 10,000k^4 + X \cdot k^3 + X \cdot k^2 + X \cdot k + 1296$, $(10k + 7)^4 = 10,000k^4 + X \cdot k^3 + X \cdot k^2 + X \cdot k + 2401$, $(10k + 8)^4 = 10,000k^4 + X \cdot k^3 + X \cdot k^2 + X \cdot k + 4096$, $(10k + 9)^4 = 10,000k^4 + X \cdot k^3 + X \cdot k^2 + X \cdot k + 6561$.

Her X ile gösterilen katsayı 10 'un katı olduğundan, karşılık ge len terim sonucun birler basamağı üzerinde etkisi yoktur. Bu nedenle, birler basamakları sırasıyla $0, 1, 6, 1, 6, 5, 6, 1, 6, 1$ 'di r, bu nedenle her zaman $0, 1, 5$ veya 6 'dır. **31.** Çünkü $n^3 > 100$ t üm $n > 4$ için, yalnızca $n = 1, n = 2, n = 3$ ve $n = 4$ 'ün $n^2 + n^3 = 100$ 'ü sağla madığını not etmemiz gerekir. **33.** Çünkü

$5^4 = 625$, hem x hem de y 5'ten küçük olmalıdır. O zaman $x^4 + y^4 \leq 4^4 + 4^4 = 512 < 625$. **35.** Eğer $a \leq \sqrt[n]{n}$, $b \leq \sqrt[n]{n}$, veya $c \leq \sqrt[n]{n}$, o zaman $a > \sqrt[n]{n}, b > \sqrt[n]{n},$ veya $c > \sqrt[n]{n}$.

Bu pozitif sayıların eşitsizliklerini çarptığımızda şunu elde ederiz $abc < (\sqrt[n]{n})^3 = n$, bu da hipotezimizin inkarını önerir ki $n = abc$. **37.** Ortak bir denominator bulduğumuzda, verilen rasyonel sayıların a/b ve c/b olduğunu varsayabiliriz, buradab pozitif bir tam sayıdır ve a ve c tam sayılardır ve $a < c$. Özellikle, $(a + 1)/b \leq c/b$. Böylece,

$x = (a + 1/\sqrt{2})/b$ iki verilen rasyonel sayı arasında yer alır, çünkü $0 < \sqrt{2} < 2$. Dahası, x irrasyoneldir, çünkü eğer x rasyonel olsaydı, o zaman $2(bx - a) = \sqrt{2}$ de öyle olurdu, bu da Bölüm 1.7'deki Örnek 11'in ihlalidir. **39. a)** Genel bir kayıp olmaksızın, x dizisinin zaten artmayan sıraya göre sıralandığını varsayabiliriz, çünkü indeksleri yeniden etiketleyebiliriz.

Y dizisi için yalnızca sonlu sayıda olası sıralama vardır, bu ne denle y_i ve y_j 'yi bulduğumuzda (yani, $i < j$ ama $y_i > y_j$) sıralı olmadı klarında toplamı artırabileceğimizi (veya en azından aynı tuta bileceğimizi) gösterirsek, o zaman toplamın en büyük olduğ unu göstermiş olacağız y dizisi artmayan sırada olduğunda.

Gerçekten de, eğer değişimi gerçekleştirsek, o zaman $x_i y_j + x_j y_i$ y_i toplamına eklenmiş ve $x_i y_i + x_j y_j$ çıkarılmış olur.

Net etki, eklenmiş $x_i y_j + x_j y_i - x_i y_i - x_j y_j = (x_j - x_i)(y_i - y_j)$ şeklinde dir, bu da sıralama varsayımlarımız gereği negatif değı ldir. **b)** (a) kısmına benzer **41. a)** $6 \rightarrow 3 \rightarrow 10 \rightarrow$

$5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ **b)** $7 \rightarrow 22 \rightarrow 11 \rightarrow 34 \rightarrow$

$17 \rightarrow 52 \rightarrow 26 \rightarrow 13 \rightarrow 40 \rightarrow 20 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow$

$8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ **c)** $17 \rightarrow 52 \rightarrow 26 \rightarrow 13 \rightarrow 40 \rightarrow$

$20 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

d) $21 \rightarrow 64 \rightarrow 32 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

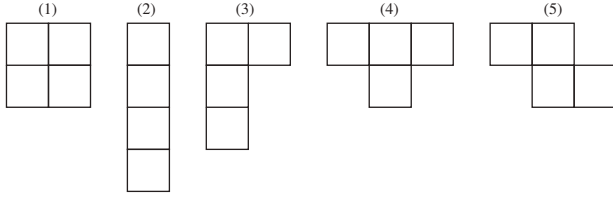
43. Genel bir kayıp olmaksızın, tahtanın sol üst ve sağ üst köşel erinin kaldırıldığını varsayalım. İlk satırın kalan kısmı nı doldurmak için üç dominoyu yatay olarak yerleştirir i n ve diğer yedi satırı dört yatay domino ile doldurun.

45. Çünkü toplamda çift sayıda kare vardır, ya her satırda çift sayıda kare vardır ya da her sütunda çif t sayıda kare vardır. İlk durumda, dominoyu yatay olar ak yerleştirerek tahtayı belirgin bir şekilde döşeyin, ikin ci durumda ise dominoyu dikey olarak yerleştirerek ta htayı belirgin bir şekilde döşeyin. **47.** Döndürebiliriz

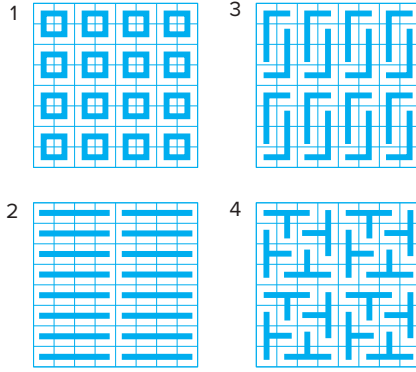
Gerekirse, çıkarılan karelerin 1 ve 16 olmasını sağlamak için tahtayı ayarlayın. Kare 2, bir domino ile kapatılmalıdır. Eğer o domino kare 2 ve 6'yı kapatacak şekilde yerleştirilirse, o zaman ardışık olarak aşağıdaki domino yerleşimleri zorunlu hale gelir: 5-9, 13-14 ve 10-11, bu noktada kare 15'i kapatmanın bir yolu yoktur. Aksi takdirde, kare 2, 2-3'te yerleştirilen bir domino ile kapatılmalıdır. O zaman aşağıdaki domino yerleşimleri zorunlu hale gelir: 4-8, 11-12, 6-7, 5-9 ve 10-14, ve yine kare 15'i kapatmanın bir yolu yoktur.

49. Bir beyaz köşeye bitişik iki siyah kareyi çıkarın, ve o köşeden başka iki beyaz kare çıkarın. O zaman hiçbir domino o beyaz köşeyi kapatamaz.

51. a)



b) Resim, ilk dört desenin döşemelerini göstermektedir.



Desen 5'in dama tahtasını döşeyemeyeceğini göstermek için, kareleri 1'den 64'e kadar etiketleyin, her seferinde üstten başlayarak, her satırda soldan sağa doğru. Böylece, kare 1 sol üst köşeyi, kare 64 ise sağ alt köşeyi temsil eder. Farz edelim ki bir döşeme yaptık. Simetri nedeniyle ve genel bir kayıp olmaksızın, karonun sol üst köşede, kareleri 1, 2, 10 ve 11'i kaplayacak şekilde yerleştirildiğini varsayabiliriz. Bu, sağında bir karonun olmasını zorunlu kılarak, kareleri 3, 4, 12 ve 13'ü kaplamasına neden olur. Bu şekilde devam edersek, kareleri 6, 7, 15 ve 16'yı kaplayan bir karoya sahip olmamız zorunlu hale gelir. Bu, kare 8'i kaplamayı imkansız hale getirir. Bu nedenle, döşeme mümkün değildir.

Ekstra Alıştırmalar

1. a) $q \rightarrow p, b) q \wedge p, c) \neg q \vee \neg p, d) q \leftrightarrow p$

3. a) Önerme, ancak $\neg p$ yanlışsa yanlış olamaz, bu nedenle p doğrudur. Eğer p doğrudur ve q doğrudur, o zaman $\neg q \wedge (p \rightarrow q)$ yanlıştır, bu nedenle koşullu ifade doğrudur. Eğer p doğrudur ve q yanlıştır, o zaman $p \rightarrow q$ yanlıştır, bu nedenle $\neg q \wedge (p \rightarrow q)$ yanlıştır ve koşullu ifade doğrudur. **b)** Önerme, ancak yanlış olamaz q yanlıştır. Eğer q yanlıştır ve p doğrudur, o zaman $(p \vee q) \wedge \neg p$ yanlıştır, ve koşullu ifade doğrudur. Eğer q yanlıştır ve p yanlıştır, o zaman $(p \vee q) \wedge \neg p$ yanlıştır, ve koşullu ifade doğrudur. Eğer q yanlıştır ve p yanlıştır, o zaman $(p \vee q) \wedge \neg p$ yanlıştır, ve koşullu ifade doğrudur. Eğer q yanlıştır ve p yanlıştır, o zaman $(p \vee q) \wedge \neg p$ yanlıştır, ve koşullu ifade doğrudur.

false, then $(p \vee q) \wedge \neg p$ is false, and the conditional statement is true. **5.** $\neg q \rightarrow \neg p; p \rightarrow q; \neg p \rightarrow \neg q$ **7.** $(p \wedge q \wedge r \wedge \neg s) \vee (p \wedge q \wedge \neg r \wedge s) \vee (p \wedge \neg q \wedge r \wedge s) \vee (\neg p \wedge q \wedge r \wedge s)$

9. Bu ifadeleri sembollere çevirirken, açıkça harfler, bizde $\neg t \rightarrow \neg g, \neg g \rightarrow \neg q, r \rightarrow q, \vee \neg t \wedge r$.

Varsayalım ki ifadeler tutarlıdır. Dördüncü ifade bize $\neg t$ 'nin doğru olması gerektiğini söylüyor. Bu nedenle, birinci ifade ile modus ponens kullanarak, $\neg g$ 'nin doğru olduğunu biliyoruz, dolayısıyla (ikinci ifade deden), $\neg q$ 'nin doğru olduğunu biliyoruz. Ayrıca, dördüncü ifade bize r 'nin doğru olması gerektiğini söylüyor, bu nedenle tekrar modus ponens (üçüncü ifade) ile q 'yi doğru yapıyor. Bu bir çelişki: $q \wedge \neg q$. Böylece, ifadeler tutarsızdır. **11.** Reddet-kabul et-reddet-kabul et, kabul et-kabul et-kabul et-kabul et, kabul et-kabul et-reddet-kabul et, reddet-reddet-reddet-reddet, reddet-reddet-kabul et-reddet, ve reddet-kabul et-kabul et-kabul et **13.** Aaron bir dolandırıcı ve Crystal bir şövalye; Bohan'ın ne olduğunu belirlemek mümkün değildir.

15. Brenda **17.** Premisler aynı anda doğru olamaz, çünkü birbirleriyle çelişkilidir. Bu nedenle, tüm premisler doğru olduğunda, sonuç da (doğal olarak) doğrudur, bu da tanım gereği geçerli bir argüman yapar. Premisler ikisi de doğru olmadığından, sonucun doğru olduğunu sonuçlandıramayız. **19.** Bölüm 1.3'te verilen aynı önermeler kullanarak 9×9 Sudoku bulmacası oluşturun, 1'den 16'ya kadar indekslenmiş değişkenlerle, 1'den 9'a kadar değil, ve önermelerde benzer bir değişiklik ile

4×4 bloklar: $\bigwedge_{r=0}^3 \bigwedge_{s=0}^3 \bigwedge_{n=1}^{16} \bigvee_{i=1}^4 \bigvee_{j=1}^4 p(4r+i, 4s+j, n)$.

21. a) F b) T c) F d) T e) F f) T **23.** Birçok cevap mümkündür. Bir örnek, Amerika Birleşik Devletleri senatörleri **25.** $\forall x \exists y \exists z (y \neq z \wedge \forall w (P(w, x) \leftrightarrow (w = y \vee w = z)))$

27. a) $\neg \exists x P(x)$ **b)** $\exists x (P(x) \wedge \forall y (P(y) \rightarrow y = x))$

c) $\exists x_1 \exists x_2 (P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge x_1 \neq x_2 \wedge \forall y (P(y) \rightarrow (y = x_1 \vee y = x_2)))$

d) $\exists x_1 \exists x_2 \exists x_3 (P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge P(x_3) \wedge x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_3 \wedge \forall y (P(y) \rightarrow (y = x_1 \vee y = x_2 \vee y = x_3)))$

29. Varsayalım ki $\exists x (P(x) \rightarrow Q(x))$ doğrudur. O zaman ya $Q(x_0)$ doğrudur bazı x_0 için, bu durumda $\forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x)$ doğrudur; veya $P(x_0)$ birkaç x_0 için yanlıştır, bu durumda $\forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x)$ doğrudur.

Tersine, varsayalım ki $\exists x (P(x) \rightarrow Q(x))$ yanlıştır. Bu, $\forall x (P(x) \wedge \neg Q(x))$ doğrudur, bu da $\forall x P(x)$ ve $\forall x (\neg Q(x))$ anlamına gelir. Bu son önerme $\neg \exists x Q(x)$ ile eşdeğerdir. Böylece, $\forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x)$ yanlıştır. **31.** Hayır

33. $\forall x \forall y \exists z T(x, y, z)$, burada $T(x, y, z)$ ifadesidir öğrenci x 'nin bölüm z 'de y dersini aldığı, burada domainler sınıftaki öğrenciler kümesi, bu üniversitedeki kurslar kümesi ve matematik bilimleri okulundaki bölümler kümesidir. **35.** $\exists! x \exists! y T(x, y)$ ve $\exists x \forall z ((\exists y \forall w (T(z, w) \leftrightarrow w = y)) \leftrightarrow z = x)$, burada $T(x, y)$ öğrenci x 'nin y dersini aldığı anlamına gelir ve domain bu derste tüm öğrencileri kapsar. **37.** $P(a) \rightarrow Q(a)$ ve $Q(a) \rightarrow R(a)$ universal instantiation ile; ardından $\neg Q(a)$ modus tollens ile ve $\neg P(a)$ modus tollens ile **39.** Bu doğru değildir. Varsayalım $x = 2^{1/3}$.

O zaman $x^2 = 4^{1/3}$ irrasyoneldir (bunun kanıtı, Bölüm 1.7'deki Örnek 11'deki kanıta çok benzer), ancak $x^3 = 2$ rasyondur. **41.** Yapıcı bir kanıt verebiliriz, $m = 10^{500} + 1$ alarak. O zaman $m^2 = (10^{500} + 1)^2 > (10^{500})^2 = 10^{1000}$.

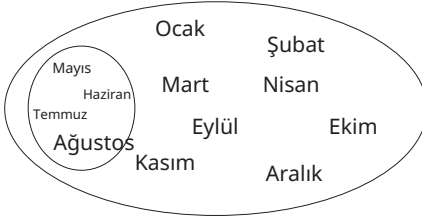
43. 23 sekiz küpün toplamı olarak yazılamaz. **45.** 223 otuz altı beşinci kuvvetin toplamı olarak yazılamaz.

BÖLÜM 2

Bölüm 2.1

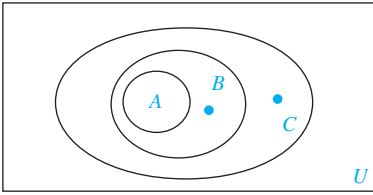
1. **a)** $\{-1, 1\}$ **b)** $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$ **c)** $\{0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81\}$ **d)** $\emptyset$ **3. a)** $[0, 5]$, $[0, 5]$ **b)** $(0, 5)$, $(0, 5)$, $[0, 5]$, $[0, 5]$ **c)** $(0, 5)$, $(0, 5)$, $[0, 5]$, $[0, 5]$, $(1, 4)$, $[2, 3]$ **d)** $(0, 5)$, $(0, 5)$, $[0, 5]$, $[0, 5]$, $(1, 4)$, $[2, 3]$ **e)** $(0, 5)$, $(0, 5)$, $[0, 5]$, $[0, 5]$, $(1, 4)$ **f)** $(0, 5)$, $[0, 5]$ **5. a)** İkincisi bir alt kümedir birincisi, ancak birincisi ikincinin alt kümesi değildir. **b)** Ne birinin alt kümesidir. **c)** Birincisi ikincinin alt kümesidir, ancak ikincisi birincinin alt kümesi değildir. **7. a)** Evet **b)** Hayır **c)** Hayır **9. a)** Evet **b)** Hayır **c)** Evet **d)** Hayır **e)** Hayır **f)** Hayır **11. a)** False **b)** False **c)** False **d)** True **e)** False **f)** False **g)** True **13. a)** True **b)** True **c)** False **d)** True **e)** True **f)** False

15.



17. Belirli bölgelerdeki noktalar, o bölgelerin

boş olmadığını gösterir.



19. Varsayalım $kix \in A$. Çünkü $A \subseteq B$, bu da demektir $kix \in B$. Çünkü $B \subseteq C$, görüyoruz $kix \in C$. Çünkü $x \in A$, bu da $x \in C$ demektir, dolayısıyla $A \subseteq C$. **21. a)** 1 **b)** 1 **c)** 2 **d)** 3 **23. a)** $\{\emptyset, \{a\}\}$ **b)** $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ **c)** $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$ **25. a)** 8 **b)** 16 **c)** 2 **27.** "if" kısmı için, $A \subseteq B$ verildiğinde, şunu göstermek istiyoruz $P(A) \subseteq P(B)$, yani, eğer $C \subseteq A$ ise $C \subseteq B$. Ancak bu, Doğrulama 19'da n doğrudan gelmektedir. "only if" kısmı için, verildiğinde $P(A) \subseteq P(B)$, şunu göstermek istiyoruz $A \subseteq B$. Varsayalım ki $a \in A$. O zaman $\{a\} \subseteq A$, bu nedenle $\{a\} \in P(A)$. Çünkü $P(A) \subseteq P(B)$, bu durumda $\{a\} \in P(B)$, bu da $\{a\} \subseteq B$ anlamına gelir. Ancak bu, istenildiği gibi $a \in B$ olduğunu gösterir. **29. a)** $\{(a, y), (b, y), (c, y), (d, y), (a, z), (b, z), (c, z), (d, z)\}$ **b)** $\{(y, a), (y, b), (y, c), (y, d), (z, a), (z, b), (z, c), (z, d)\}$ **31. Üçlülerin kümesi** (a, b, c) , burada a bir havayolu ve b ile c şehirlerdir. Bu kümenin yararlı bir alt kümesi, a 'nın ile c arasında uçtuğu üçlüler kümesidir.

- 33.** $\emptyset \times A = \{(x, y) | x \in \emptyset \text{ veya } y \in A\} = \emptyset = \{(x, y) | x \in A \text{ veya } y \in \emptyset\} = A \times \emptyset$ **35. a)** $\{(0, 0), (0, 1), (0, 3), (1, 0), (1, 1), (1, 3), (3, 0), (3, 1), (3, 3)\}$ **b)** $\{(1, 1), (1, 2), (1, a), (1, b), (2, 1), (2, 2), (2, a), (2, b), (a, 1), (a, 2), (a, a), (a, b), (b, 1), (b, 2), (b, a), (b, b)\}$ **37. mn** **39. mⁿ** **41.** $A \times B \times C$ elemanları 3-tuple (a, b, c) içerir, burada $a \in A, b \in B, c \in C$, oysa $(A \times B) \times C$ elemanları

$((a, b), c)$ —sıralı çiftlerdir, ilk koordinatı tekrar bir sıralı çifttir. **43.** Bu doğru değildir. En basit karşı örnek, $A = B = \emptyset$ olarak alındığında ortaya çıkar. O zaman $A \times B = \emptyset$ ve $P(A \times B) = \{\emptyset\}$, oysa $P(A) = P(B) = \{\emptyset\}$ ve $P(P(B)) \neq \{(\emptyset, \emptyset)\}$. Böylece, $P(A \times B) \neq P(A) \times P(B)$.

45. a) Bir reel sayının karesi asla -1 değildir. Doğru **b)** 2^n nin karesi olan bir tam sayı vardır. Yanlış **c)** Her tam sayının karesi pozitifdir. Yanlış **d)** Kendi karesine eşit bir reel sayı vardır. Doğru **47. a)** $\{-1, 0, 1\}$ **b)** $\mathbb{Z} - \{0, 1\}$ **c)** $\emptyset$

49. We must show that $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$ if and yalnızca eğer $a=c$ ve $b=d$. "Eğer" kısmı hemen gelir. Öyleyse -bu iki kümenin eşit olduğunu varsayalım. Öncelikle, $a \neq b$ durumunu düşünelim. O zaman $\{\{a\}, \{a, b\}\}$ tam olarak iki eleman içerir, bunlardan birini eleman içerir. Böylece, $\{\{c\}, \{c, d\}\}$ aynı özelliğe sahip olmalıdır, $\{c\} \neq d$ ve $\{c\}$ tam olarak bir eleman içeren öğedir. Dolayısıyla, $\{a\} = \{c\}$, bu da $a = c$ anlamına gelir. Ayrıca, iki elemanlı kümeler $\{a, b\}$ ve $\{c, d\}$ eşit olmalıdır. Çünkü $a = c$ ve $a \neq b$ olduğundan, $b = d$ sonucuna varılır. İkinci olarak, varsayalım ki $a = b$. O zaman $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{a\}\}$, bir elemanlı bir küme. Dolayısıyla, $\{\{c\}, \{c, d\}\}$ yalnızca bir eleman içerir, bu da yalnızca $c = d$ olduğunda gerçekleşebilir ve küme $\{\{c\}\}$ olur. O zaman şu sonuca varılır ki $a = c$ ve $b = d$. **51.** Let $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$.

Her bir alt küme S 'yi, yalnızca $a_i \in S$ olduğunda 1 olan n uzunluğunda bir bit dizisi ile temsil edin. Tüm S alt kümelerini oluşturmak için, n uzunluğunda 2^n bit dizisinin tümünü (örneğin, artan sıradan) listeleyin ve karşılık gelen alt kümeleri yazın.

Bölüm 2.2

- 1. a)** Okula bir mil içinde yaşayan ve derslere yürüyen öğrenciler kümesi **b)** Okula bir mil içinde yaşayan veya derslere yürüyen (ya da her ikisini yapan) öğrenciler kümesi **c)** Okula bir mil içinde yaşayan ancak derslere yürümeyen öğrenciler kümesi **d)** Derslere yürüyen ancak okuldan bir mil uzakta yaşayan öğrenciler kümesi

3. a) $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ **b)** $\{3\}$ **c)** $\{1, 2, 4, 5\}$ **d)** $\{0, 6\}$ **5.** $\overline{A} = \{x | \neg(x \in A)\} = \{x | \neg(\neg(x \in A))\} = \{x | x \in A\} = A$

7. a) $A \cup U = \{x | x \in A \vee x \in U\} = \{x | x \in A \vee \mathbf{T}\} = \{x | \mathbf{T}\} = U$ **b)** $A \cap \emptyset = \{x | x \in A \wedge x \in \emptyset\} = \{x | x \in A \wedge \mathbf{F}\} = \emptyset$ **9. a)** $A \cup A = \{x | x \in A \vee x \in A\} = A$

b) $A \cap A = \{x | x \in A \wedge x \in A\} = A$ **11. a)** $A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\} = \{x | x \in B \vee x \in A\} = B \cup A$

b) $A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\} = \{x | x \in B \wedge x \in A\} = B \cap A$ **13.** Varsayalım $x \in A \cap (A \cup B)$. O zaman $x \in A$ ve $x \in A \cup B$ kesişim tanımına göre. Çünkü $x \in A$, sol tarafın sağ tarafın bir alt kümesi olduğunu kanıtladık. Tersine, $x \in A$ olsun. O zaman birleşim tanımına göre, $x \in A \cup B$ de olur. Bu nedenle, $x \in A \cap (A \cup B)$ kesim tanımına göre, bu yüzden sağ taraf sol tarafın bir alt kümesidir.

15. a) $x \in A \cup B \iff x \notin A \cup B \iff \neg(x \in A \vee x \in B) \iff \neg(x \in A) \wedge \neg(x \in B) \iff x \notin A \wedge x \notin B \iff x \in A \wedge x \in B \iff x \in A \cap B$

b)

A	B	A ∪ B	$\overline{A \cup B}$	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{A \cap B}$
1	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1

17. Varsayalım $A \subseteq B$. Her bir eleman x U 'nun $x \in A \cup B$. Ya $x \in A$ ya da $x \in A$ ve eğer $x \in A$ o zaman $x \in B$. Böylece, $x \in A \cup B$ her durumda geçerlidir. Tersine, varsayalım ki $A \cup B = U$ $\forall x \in A$. O zaman $x \notin A$, bu durumda $x \in B$ olmalıdır. Bu, $A \subseteq B$ olduğunu gösterir ve kanıt tamamlanmıştır.

19. a) $x \in A \cap B \cap C \equiv x \notin A \cap B \cap C \equiv x \notin A \vee x \notin B \vee x \notin C \equiv x \in A \vee x \in B \vee x \in C \equiv x \in A \cup B \cup C$

b)

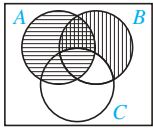
A	B	C	$A \cap B \cap C$	$\overline{A \cap B \cap C}$	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{C}$	$\overline{A \cup B \cup C}$
1	1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	1	1	1	0	1
0	0	0	0	1	1	1	1	1

21. a) Her iki taraf eşit $\{x | x \in A \wedge x \notin B\}$. **b)** $A = A \cap U = A \cap (B \cup B) = (A \cap B) \cup (A \cap B)$

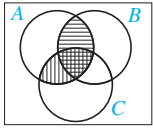
23. $x \in A \cup (B \cap C) \equiv (x \in A) \vee (x \in (B \cap C)) \equiv (x \in A) \vee (x \in B \wedge x \in C) \equiv (x \in A \vee x \in B) \vee (x \in C) \equiv x \in (A \cup B) \cup C$

25. $x \in A \cup (B \cap C) \equiv (x \in A) \vee (x \in (B \cap C)) \equiv (x \in A) \vee (x \in B \wedge x \in C) \equiv (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C) \equiv x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$

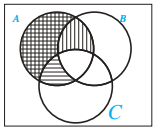
27. a) {4, 6} **b)** {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} **c)** {4, 5, 6, 8, 10} **d)** {0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} **29. a)** Çift gölgeli kısım istenen kümedir.



b) İstenen küme, tüm gölgeli kısımdır.



c) İstenen küme, tüm gölgeli kısımdır.



31. a) $B \subseteq A$ $B \subseteq C$ $A \cap B = \emptyset$ **d)** Hiçbir şey, çünkü bu her zaman doğrudur $A = B$ **33.** $A \subseteq B \equiv \forall x (x \in A \rightarrow x \in B) \equiv \forall x (x \notin B \rightarrow x \notin A) \equiv \forall x (x \in B \rightarrow x \in A) \equiv B \subseteq A$ **35.** De Morgan'ın yasasına göre, sol taraf eşittir $(A \cap B) \cap (B \cap C) \cap (A \cap C)$. Değiştirme, toplama ve idempotent yasalarına göre, bu basitleşir.

sağ taraf. **37. a)** Let $(x, y) \in A \times (B - C)$, which

means that $x \in A$ and y is an element of B but not C . Thus, $(x, y) \in A \times B$ and $(x, y) \notin A \times C$, so by the definition of set difference, $(x, y) \in (A \times B) - (A \times C)$. Conversely, let $(x, y) \in (A \times B) - (A \times C)$. Then $(x, y) \in A \times B$ and $(x, y) \notin A \times C$. Thus, $x \in A$ and $y \in B$, and because $x \in A$, it must be that $y \notin C$. This implies that $y \in B - C$, so indeed $(x, y) \in A \times (B - C)$. **b)** Note that the complement in the right-hand side must mean with respect to $U \times U$. This is doğru değil. Örneğin, let $U = \{a, b\}$, $A = \{a\}$, $B = \{b\}$, and $C = \emptyset$. Then the left-hand side is $\{(b, a)\}$, whereas the right-hand side is $\{(a, a), (b, a), (b, b)\}$. **39.** The set of students who are computer science majors but not mathematics majors or who are mathematics majors but not computer science majors **41.** An element is in $(A \cup B) - (A \cap B)$ if it is in the union of A and B but not in the intersection of A and B , which means that it is in either A or B but not in both A and B . This is exactly what it means for an element to belong to $A \oplus B$. **43. a)** $A \oplus A = (A - A) \cup (A - A) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$

b) $A \oplus \emptyset = (A - \emptyset) \cup (\emptyset - A) = A \cup \emptyset = A$ **c)** $A \oplus U = (A - U) \cup (U - A) = \emptyset \cup A = A$ **d)** $A \oplus A = (A - A) \cup (A - A) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$ **45.** $B = \emptyset$ **47.** Evet **49.** Evet

51. Eğer $A \cup B$ sonlu ise, o zaman bazı elemanları olacaktır doğal sayı. Ama A zaten n elemanından fazlasına sahip, çünkü sonsuzdur ve $A \cup B$, A 'nın sahip olduğu tüm elemanları içerir, bu yüzden $A \cup B$, n elemanından fazladır. Bu çelişki, $A \cup B$ 'nin sonsuz olması gerektiğini gösterir. **53. a)** $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ **b)** $\{1\}$

55. a) A_n **b)** $\{0, 1\}$ **57. a)** $Z, \{-1, 0, 1\}$ **b)** $Z - \{0\}, \emptyset$ **c)** $R, [-1, 1]$ **d)** $[1, \infty)$ **59. a)** $\{1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10\}$ **b)** $\{2, 4, 5, 6, 7\}$ **c)** $\{1, 10\}$ **61.** İki kümenin farkının bit dizisindeki i'inci pozisyondaki bit, eğer birinci dizinin i'inci biti 1 ve ikinci dizinin i'inci biti 0 ise 1'dir, aksi takdirde 0'dır. **63. a)** 11 1110 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0101 0000 = 11 1110 1000 0000 0100 0101 0000, temsil eden $\{a, b, c, d, e, g, p, t, v\}$

b) 11 1110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0101 0000 = 01 1100 0000 0000 0000 0000 0000 0000, temsil eden $\{b, c, d\}$ **c)** (11 1110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00 0110 0110 0001 1000 0110 0110) $\wedge$ (01 1100 1000 0000 0100 0101 0000 $\vee$ 00 1010 0000 0000 1010 0010 0000 1000 0010 0111) =

11 1110 0110 0001 1000 0110 0110 $\wedge$ 01 1110 1010 0000 1100 0111 0111 = 01 1110 0010 0000 1000 0110 0110, temsil eden $\{b, c, d, e, i, o, t, u, x, y\}$ **d)** 11 1110 0000 0000 0000 0000 0000 0000 $\vee$ 01 1100 1000 0000 0100 0101 0000 $\vee$ 00 1010 0010 0000 1000 0010 0111 $\vee$ 00 0110 0000 1000 0010 0111 $\vee$ 00 0110 0110 0001 1000 0110 0110 0001 1000 0111

0110 = 11 1110 1110 0001 1100 0111 0111, temsil eden $\{a, b, c, d, e, g, h, i, n, o, p, t, u, v, x, y, z\}$ **65. a)** $\{1, 2, 3, \{1, 2, 3\}\}$

b) $\{\emptyset\}$ **c)** $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ **d)** $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$ **67. a)** $\{3 \cdot a, 3 \cdot b, 1 \cdot c, 4 \cdot d\}$ **b)** $\{2 \cdot a, 2 \cdot b\}$ **c)** $\{1 \cdot a, 1 \cdot c\}$ **d)** $\{1 \cdot b, 4 \cdot d\}$

e) $\{5 \cdot a, 5 \cdot b, 1 \cdot c, 4 \cdot d\}$ **69.** These all follow from the definitions of the multiset operations. **a)** False, because the union is actually $\{a, a, a\}$ **b)** False, because the union is actually $\{a, a, a\}$ **c)** Doğrudur Yanlış, çünkü doğru kesişim

(c) bölümünde belirtildiği gibidir. Doğru **71. a)** 0, **b)** $1/3, 2/3$ **c)** 1, 0 **d)** $1/6, 5/6$ **73.** $F = \{0.4 \text{ Alice}, 0.1 \text{ Brian}, 0.6 \text{ Fred}, 0.9 \text{ Oscar}, 0.5 \text{ Rita}\}$, $R = \{0.6 \text{ Alice}, 0.2 \text{ Brian}, 0.8 \text{ Fred}, 0.1 \text{ Oscar},$

0.3 Rita} 75. {0.4 Alice, 0.8 Brian, 0.2 Fred, 0.1 Oscar, 0.5 Rita}

Bölüm 2.3

1. a) $f(0)$ tanımlı değildir. b) $f(x)$ için tanımlı değildir $x < 0$. c) $f(x)$ her bir x için atanan iki farklı değer olduğu için iyi tanımlı değildir. 3. a) Fonksiyon değil b) Bir fonksiyone) Fonksiyon değil 5. a) Alan bit dizileri kümesi; aralık tam sayılar kümesi b) Alan bit dizileri kümesi; aralık çift pozitif tam sayılar kümesi c) Alan bit dizileri kümesi; aralık 7'yi aşmayan pozitif tam sayılar kümesi d) Alan pozitif tam sayılar kümesi; aralık pozitif tam sayıların kareleri kümesi = $\{1, 4, 9, 16, \dots\}$ 7. a) Alan $\mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+$; aralık $\mathbb{Z}^+$ b) Alan $\mathbb{Z}^+$; aralık $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

c) Bit dizilerinin kümesi; aralık $\mathbb{N}$ d) Bit dizilerinin kümesi bit dizileri; aralık $\mathbb{N}$ 9. a) 1 b) 0 c) 0 d) -1 e) $3f - 1g$ 2 h) 1 11. Sadece (a) kısmındaki fonksiyon sadece (a) ve (d) kısımlarındaki fonksiyonlar 15. a) Onto b) Onto değil c) Onto d) Onto değil e) Onto 17. a) Öğretmenlerin ofisleri paylaşmasına bağlı b) Tekil, her otobüste sadece bir öğretmen olduğunu varsayarak c) Muhtemelen tekil değil, özellikle maaş bir toplu pazarlık anlaşmasıyla belirleniyorsa d) Tekil 19. Cevaplar değişkenlik göstermektedir. a) Okuldaki ofisler kümesi; muhtemelen onto değil b) Geziye giden otobüsler kümesi; onto, her otobüsün bir öğretmen refakatçisi olduğunu varsayarak c) Gerçek sayılar kümesi; onto değil

d) Üçüncü ve sonrasında tire bulunan dokuz basamaklı dizilerin kümesi

beşinci rakamlar; üretilen fonksiyon $f(x)$ için $f(x) = 3x + 1$, eğer $x \geq 0$ ve $f(x) = -3x + 2$, eğer $x < 0$

b) $f(x) = |x| + 1$ c) Fonksiyon $f(x)$ için $f(x) = 2x + 1$ eğer $x \geq 0$ ve $f(x) = -2x$, eğer $x < 0$ d) $f(x) = x^2 + 1$

23. a) Evet b) Hayır c) Evet d) Hayır 25. Varsayalım k ' keskinlikle düşen. Bu, her zaman $f(x) > f(y)$ olduğu anlamına gelir, eğer $x < y$. Gösterelim k 'g keskinlikle artan, varsayalım k 'x < y. O zaman $g(x) = 1/f(x) < 1/f(y) = g(y)$. Tersine, varsayalım k 'g keskinlikle artan. Bu, her zaman $g(x) < g(y)$ olduğu anlamına gelir, eğer $x < y$. Gösterelim k 'f keskinlikle düşen, varsayalım k 'x < y. O zaman $f(x) = 1/g(x) > 1/g(y) = f(y)$. 27. a) Varsayalım f , R 'den kendisine giden keskinlikle düşen bir fonksiyondur. Eğer $a < b$, o zaman $f(a) > f(b)$; eğer $a > b$, o zaman $f(a) < f(b)$.

Bu nedenle, eğer $a \neq b$ ise $f(a) \neq f(b)$. b) Cevaplar değişkenlik gösterecektir; örneğin, $f(x) = 0$ için $x < 0$ ve $f(x) = -x$ için $x \geq 0$.

29. Fonksiyon bire bir değildir, bu nedenle tersinin değildir. On

kısıtlı alanda, fonksiyon, negatif olmayan reel sayılar üzerinde kimlik fonksiyonudur, $f(x) = x$, bu nedenle kendi tersidir. 31. a) $f(S) = \{0, 1, 3\}$ b) $f(S) = \{0, 1, 3, 5, 8\}$

c) $f(S) = \{0, 8, 16, 40\}$ d) $f(S) = \{1, 12, 33, 65\}$ 33. a) İzin ver

x veya A 'nın farklı elemanlarıdır. Çünkü g birebir, $g(x)$ B 'nin farklı elemanlarıdır. Çünkü f birebir, $f(g(x)) \neq 0$ ve

$ef(g(y)) = (f \circ g)(y)$ C 'nin farklı elemanlarıdır. Bu nedenle, $f \circ g$ birebirdir. b) $y \in C$ olsun. Çünkü $y = f(b)$ bazı $b \in B$ için. Şimdi g onto olduğundan, $b = g(x)$ bazı $x \in A$ için. Bu nedenle, $y = f(b) = f(g(x)) = (f \circ g)(x)$. Sonuç olarak $f \circ g$ onto'dur. 35.

$A = \{a\}$, $B = \{b_1, b_2\}$, $C = \{c\}$, $g(a) = b_1$, ve $f(b_1) = f(b_2) = c$. 3

7. Hayır. Örneğin, $A = \{a\}$, $B = \{b, c\}$ ve $C = \{d\}$ olsun.

Let $g(a) = b$, $f(b) = d$, and $f(c) = d$. Then $f \circ g$

are onto, but g is not. 39. $(f + g)(x) = x^2 + x + 3$,

$(fg)(x) = x^3 + 2x^2 + x + 2$ 41. f is one-to-one because

$f(x_1) = f(x_2) \rightarrow ax_1 + b = ax_2 + b \rightarrow ax_1 = ax_2 \rightarrow x_1 = x_2$.

f is onto because $f((y-b)/a) = y$. $f^{-1}(y) = (y-b)/a$.

43. a) $A = B = \mathbb{R}$, $S = \{x | x > 0\}$, $T = \{x | x < 0\}$, $f(x) = x^2$

b) It suffices to show that $f(S) \cap f(T) \subseteq f(S \cap T)$. Let $y \in B$

be an element of $f(S) \cap f(T)$. Then $y \in f(S)$, so $y = f(x_1)$ for

some $x_1 \in S$. Similarly, $y = f(x_2)$ for some $x_2 \in T$. Because f

is one-to-one, it follows that $x_1 = x_2$. Therefore, $x_1 \in S \cap T$,

so $y \in f(S \cap T)$. 45. a) $\{x | 0 \leq x < 1\}$ b) $\{x | -1 \leq x < 2\}$

c) $\emptyset$ 47. $f^{-1}(S) = \{x \in A | f(x) \in S\} = \{x \in A | f(x) \in S\}$

$= f^{-1}(S)$ 49. Let $x = [x] + \epsilon$, where ϵ is a real number with

$0 \leq \epsilon < 1$. Eğer $\epsilon < \frac{1}{2}$ ise $[x] - 1 < x - \frac{1}{2} < [x]$, bu nedenle

$[x - \frac{1}{2}] = [x]$ ve bu, x 'e en yakın tam sayıdır. Eğer $\epsilon > \frac{1}{2}$,

o zaman $[x] < x - \frac{1}{2} < [x] + 1$, bu nedenle $[x - \frac{1}{2}] = [x] + 1$ ve bu, x 'e en yakın tam sayıdır. Eğer $\epsilon = \frac{1}{2}$ ise $[x - \frac{1}{2}] = [x]$, bu, x 'i çevreleyen iki tam sayıdan daha küçük

olanıdır ve x 'e aynı mesafededir. 51. Gerçek sayıyı x olarak $[x] + \epsilon$ şeklinde yazın, burada $0 \leq \epsilon < 1$ olan bir gerçektir. Çünkü $\epsilon = x - [x]$, bu durumda $0 \leq -[x] < 1$.

İlk ikiesitsizlik, $x - 1 < [x]$ ve $[x] \leq x$, doğrudan çıkar. Diğer iki eşitsizlik için, $x = [x] + \epsilon$ yazın, burada $0 \leq \epsilon < 1$.

O zaman $0 \leq [x] - x < 1$, ve istenen eşitsizlik çıkar.

53. a) Eğer $x < n$ ise, çünkü $[x] \leq x$, bu durumda $[x] < n$. Varsayalım k $x \geq n$. Alt fonksiyonun tanımına göre, bu durumda $[x] \geq n$. Bu, eğer $[x] < n$ ise, $x < n$ anlamına gelir. b) Eğer $n < x$ ise, o zaman $\text{çünkü } x \leq [x]$, bu durumda $n \leq [x]$. Varsayalım k $n \geq x$. Üst fonksiyonun tanımına göre, bu durumda $[x] \leq n$. Bu, eğer $n < [x]$ ise, o zaman $n < x$ anlamına gelir. 55. Eğer n çift ise, o zaman $n = 2k$ bazı tam sayılar için.

Bu nedenle, $[n/2] = [k] = k = n/2$. Eğer n tek ise, o zaman $n = 2k + 1$

bazı tam sayılar için. Bu nedenle, $[n/2] = [k + \frac{1}{2}] = k = (n-1)/2$.

57. $x \geq 0$ olduğunu varsayalım. Sol taraf $[-x]$ ve sağ taraf $-[x]$. Eğer x bir tam sayı ise, o zaman her iki taraf da eşittir $-x$. Aksi takdirde, $x = n + \epsilon$ olarak alalım, buradan bir doğal sayı

n ve $0 \leq \epsilon < 1$ olan bir reel sayıdır. O zaman $[-x] = [-n - \epsilon] = -n - \epsilon$ ve $-[x] = -[n + \epsilon] = -n - 1$ olur. Eğer $x < 0$ ise, denklem de geçerlidir çünkü bu, $-x$ 'yi x için yerine koyarak elde edilebilir. 59. $[b] - [a] - 1$ 61. a) 1 b) 3 c) 126 d) 3600

63. a) 100 b) 256 c) 1030 d) 30,200

65.

65.

65.

65.

65.

65.

65.

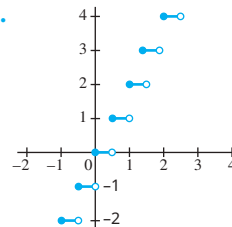
65.

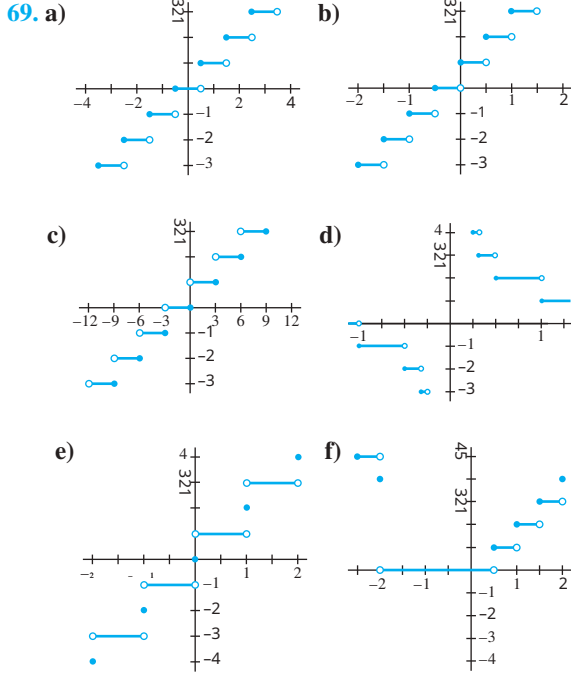
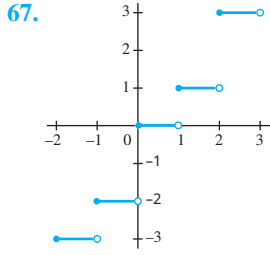
65.

65.

65.

65.





g) (a) kısmına bakınız. 71. $f^{-1}(y) = (y-1)^{1/3}$ 73. a) $f_{A \cap B}(x) =$

$$1 \leftrightarrow x \in A \cap B \leftrightarrow x \in A \vee x \in B \leftrightarrow f_A(x) = 1 \vee f_B(x) =$$

$$1 \leftrightarrow f_A(x)f_B(x) = 1 \text{ b) } f_{A \cup B}(x) = 1 \leftrightarrow x \in A \cup B \leftrightarrow x \in A \text{ veya}$$

$$x \in B \leftrightarrow f_A(x) = 1 \vee f_B(x) = 1 \leftrightarrow f_A(x) + f_B(x) - f_A(x)f_B(x) = 1$$

$$\text{c) } f_A(x) = 1 \leftrightarrow x \in A \leftrightarrow x \notin A \leftrightarrow f_A(x) = 0 \leftrightarrow 1 - f_A(x) = 1$$

$$\text{d) } f_{A \oplus B}(x) = 1 \leftrightarrow x \in A \oplus B \leftrightarrow (x \in A \vee x \in B)$$

$$\text{veya } (x \notin A \vee x \notin B) \leftrightarrow f_A(x) + f_B(x) - 2f_A(x)f_B(x) = 1$$

75. a) Doğru; çünkü $[x]$ zaten bir tam sayıdır, $[[x]] = [x]$.

b) Yanlış; $x=2$ bir karşı örnektir. c) Doğru; eğer x veya y bir tam sayı ise, o zaman Tablo 1'deki 4b özelliğine göre, fark 0'dır. Eğer n bir tam sayı değilse, o zaman $x=n+\epsilon$ veya $y=m+\delta$, buradan m tam sayılardır ve ϵ ve δ 1'den küçük pozitif reel sayılardır. O zaman $m+n < x+y < m+n+2$, bu yüzden $[x+y]$ $m+n+1$ ya da $m+n+2$ 'dir. Bu nedenle, verilen ifade ya $(n+1)+(m+1)-(m+n+1)=1$ ya da $(n+1)+(m+1)-(m+n+2)=0$, istenildiği gibi. d) Yanlış; $x=4$ veya $y=3$ bir karşı örnektir. e) Yanlış; $x=2$ bir karşı örnektir.

77. a) Eğer x pozitif bir tam sayı ise, o zaman iki taraf eşittir. O yüzden $x=n^2+m+\epsilon$ varsayalım, buradan n^2 'den küçük en büyük mükemmel kare, m ise negatif olmayan bir tam sayıdır ve $0 < \epsilon \leq 1$. O zaman hem $\sqrt{x}$ hem de $\sqrt{[x]} = \sqrt{n^2+m} = n + \frac{m}{2n+2}$ arasında yer alır, bu yüzden her iki taraf da aynıdır. b) Eğer x pozitif bir tam sayı ise, o zaman iki taraf eşittir. O yüzden $x=n^2-m-\epsilon$ varsayalım, buradan 2 en küçük mükemmel kare

x, m negatif olmayan bir tam sayıdır ve $0 < \epsilon \leq 1$ olan bir gerçel sayıdır. O zaman hem $\sqrt{x}$ hem de $\sqrt{[x]} = \sqrt{n^2-m} = n - \frac{m}{2n-2}$ arasında yer alır. Bu nedenle, denklemin her iki tarafı da eşittir. 79. a)

Tanım kümesi $\mathbb{Z}$; görüntü kümesi $\mathbb{R}$; tanım kümesi sıfırdan farklı $\mathbb{Z}$ tam sayılarının kümesidir; tanımsız olduğu değerler kümesi $\{0\}$; toplam bir fonksiyon değildir. b) Tanım kümesi $\mathbb{Z}$; görüntü kümesi $\mathbb{Z}$; tanım kümesi $\mathbb{Z}$; tanımsız olduğu değerler kümesi $\emptyset$; toplam bir fonksiyondur. c) Tanım kümesi $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$; görüntü kümesi $\mathbb{Q}$; tanım kümesi $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} - \{0\})$; tanımsız olduğu değerler kümesi $\mathbb{Z} \times \{0\}$; toplam bir fonksiyon değildir.

d) Tanım kümesi $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$; görüntü kümesi $\mathbb{Z}$; tanım kümesi $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$; tanımsız olduğu değerler kümesi $\emptyset$; toplam bir fonksiyondur.

e) Tanım kümesi $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$; görüntü kümesi $\mathbb{Z}$; tanım kümesi $\{(m, n) | m > n\}$; tanımsız olduğu değerler kümesi $\{(m, n) | m \leq n\}$; toplam bir fonksiyon değildir. 81. a) Tanıma göre, S kümesinin kardinalitesi m demek, S kümesinin tam olarak m farklı elemanı olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, ilk nesneyi 1'e, ikincisini 2'ye ve devamını atayabiliriz. Bu, bire bir karşılaştırmayı sağlar. b) (a) kısmına göre, S kümesinden $\{1, 2, \dots, m\}$ kümesine ve T kümesinden $\{1, 2, \dots, m\}$ kümesine bir bijeksiyon vardır. O zaman $g^{-1} \circ f$, S kümesinden T kümesine istenen bijeksiyondur.

Bölüm 2.4

1. a) 3 b) -1 c) 787 d) 2639 3. a) $a_0=2, a_1=3,$

$a_2=5, a_3=9$ b) $a_0=1, a_1=4, a_2=27, a_3=256$

c) $a_0=0, a_1=0, a_2=1, a_3=1$ d) $a_0=0, a_1=1,$

$a_2=2, a_3=3$ 5. a) 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29

b) 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4 c) 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9

d) -1, -2, -2, 8, 88, 656, 4912, 40064, 362368,

3627776 e) 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384, 768, 1536

f) 2, 4, 6, 10, 16, 26, 42, 68, 110, 178 g) 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4,

4, 4 h) 3, 3, 5, 4, 4, 3, 5, 5, 4, 3

7. Her terim, önceki terimin iki katı olabilir; n'inci terim, önceki terime n-1 eklenerek elde edilebilir; terimler, 3'ün katı olmayan pozitif tam sayılar olabilir; sonsuz sayıda başka olasılık vardır. 9. a) 2, 12, 72, 432, 2592

b) 2, 4, 16, 256, 65, 536 c) 1, 2, 5, 11, 26 d) 1, 6, 27, 204

e) 1, 2, 0, 1, 3 11. a) 6, 17, 49, 143, 421 b) $49=5 \cdot 17-6 \cdot 6,$

$143=5 \cdot 49-6 \cdot 17, 421=5 \cdot 143-6 \cdot 49$

c) $5a_{n-1}-6a_{n-2}=5(2^{n-1}+5 \cdot 3^{n-1})-6(2^{n-2}+5 \cdot 3^{n-2})=2^{n-2}(10-6)+$

$3^{n-2}(75-30)=2^{n-2} \cdot 4+3^{n-2} \cdot 9=2^n+3^n=5a_n$

13. a) Evet b) Hayır c) Hayır d) Evet e) Evet f) Evet g) Hayır

h) Hayır 15. a) $a_{n-1}+2a_{n-2}+2n-9=- (n-1)+2+$

$2[-(n-2)+2]+2n-9=-n+2=a_n$ b) $a_{n-1}+$

$2a_{n-2}+2n-9=5(-1)^{n-1}-(n-1)+2+2[5(-1)^{n-2}-$

$(n-2)+2]+2n-9=5(-1)^{n-2}(-1+2)-n+2=a_n$

c) $a_{n-1}+2a_{n-2}+2n-9=3(-1)^{n-1}+2^{n-1}-(n-1)+2+$

$2[3(-1)^{n-2}+2^{n-2}-(n-2)+2]+2n-9=3(-1)^{n-2}$

$(-1+2)+2^{n-2}(2+2)-n+2=a_n$ d) $a_{n-1}+$

$2a_{n-2}+2n-9=7 \cdot 2^{n-1}-(n-1)+2+2[7 \cdot 2^{n-2}-$

$(n-2)+2]+2n-9=2^{n-2}(7 \cdot 2+2 \cdot 7)-n+2=a_n$

17. a) $a_n=2 \cdot 3^n$ b) $a_n=2n+3$ c) $a_n=1+n(n+1)/2$

d) $a_n=n^2+4n+4$ e) $a_n=1$ f) $a_n=(3^{n+1}-1)/2$

g) $a_n=5n!$ h) $a_n=2^n n!$ 19. a) $a_n=3a_{n-1}$ b) 5, 904, 900

21. a) $a_n=n+a_{n-1}, a_0=0$ b) $a_{12}=78$ c) $a_n=n(n+1)/2$

23. $B(k)=[1+(0.07/12)]B(k-1)-100$, with $B(0)=5000$

25. a) Bir 1 ve bir 0, ardından iki 1 ve iki 0, ardından üç 1 ve üç 0, ve devamı; 1, 1, 1b) Pozitif tam sayılar artan sırayla listelenir, her çift pozitif tam sayı iki kez listelenir; 9, 10, 10.c) Tek sayılı konumlardaki terimler 2'nin ardışık kuvvetleridir; çift sayılı konumlardaki terimler tamamen 0'dır; 32, 0, 64.

d) $a_n=3 \cdot 2^{n-1}$; 384, 768, 1536 e) $a_n=15-7(n-1)=$

$22-7n$; -34, -41, -48 f) $a_n=(n^2+n+4)/2$; 57, 68,

80 g) $a_n=2n^3$; 1024, 1458, 2000 h) $a_n=n!+1$; 362881, 362880

1, 3991680 i) 1, 2, ..., a_n , burada a_n^n . pozitif tam sayı olup mükemmel kare değildir, kare olmayanlar $a_1, a_2, \dots, a_n$ ve kareler $1^2, 2^2, \dots, k^2$, buradaki tam sayı olup $k^2 < n+k < (k+1)^2$. Sonuç olarak, $a_n=n+k$, burada $k < (k+1)^2$. Bulmak için k , öncelik leşunu not ediniz $k^2 < n+k < (k+1)^2$, bu yüzden $k^2+1 \leq n+k \leq (k+1)^2-1$.

Bu nedenle, $(k^2+1)^2+3^2=k^2-k+1 \leq n \leq k^2+k=(k+1)^2-4$.

Sonuç olarak $k^2-2 \leq \sqrt{n+k+1}$, bu yüzden $k = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ ve $an = n+k = n + \lfloor \sqrt{n} \rfloor$. 29. a) 20b) 11c) 30d) 511

31. a) 1533 b) 510 c) 4923 d) 9842 33. a) 21 b) 78

c) 18 d) 18 35. $\sum_{j=1}^n (a_j - a_{j-1}) = a_n - a_0$ 37. a) n^2

b) $n(n+1)/2$ 39. 15150 41. 34320 43. $\frac{n(n+1)(2n+1)}{\sqrt{3}} + 1$

$\frac{n(n+1)}{2} + (n+1)(m - (n+1)^2 + 1)$, where $n = \lfloor \frac{m}{2} \rfloor - 1$

45. a) 0 b) 1680 c) 1 d) 1024 47. 34

Bölüm 2.5

1. a) Sayılabilir sonsuz, -1, -2, -3, -4, ... b) Sayılabilir sonsuz, 0, 2, -2, 4, -4, ... c) Sayılabilir sonsuz, 99, 98, 97, ... d) Sayılamaz e) Sonlu f) Sayılabilir sonsuz, 0, 7, -7, 14, -14, ...

3.a) Sayılabilir: eşleştirilen 1'ler dizisi i.b) Sayılabilir. Bir karşılık bulmak için, Örnek 4'teki yolu takip edin, ancak en üstteki üç satırda kesirleri atlayın (en düşük terimlerde olmayan kesirleri de atlamayın devam edin). c) Sayılamaz d) Sayılamaz 5. Farz edelim myeni misafir tam dolu otele geliyor. Oda'deki misafiri Oda $m+n$ ye taşıyın $n=1, 2, 3, \dots$; ardından yenisimisi firler 1'den m 'ye kadar odaları alabilir. 7. İçin $n=1, 2, 3, \dots$, mevcut Oda $2n$ deki misafiri Oda n ye koyun ve mevcut Oda $2n-1$ deki misafiri yeni binanın Oda n sine koyun. 9. Mevcut Oda i deki misafiri Oda $2i+1$ 'e taşıyın $i=1, 2, 3, \dots$. Oda $2k$ 'ye $(2j+1)$ k'ci otobüsten j nci misafiri koyun. 11.a) $A=[1, 2]$ (1 ile 2 arasındaki reel sayıların kapalı aralığı), $B=[3, 4]$ b) $A=[1, 2] \cup \mathbb{Z}^+$, $B=[3, 4] \cup \mathbb{Z}^+$ c) $A=[1, 3]$, $4]$ 13. Farz edelim ki A sayılabilir. O zaman ya A 'nın bazı negatif olmayan tam sayılar için kardinalitesi vardır, bu durumda A 'dan $\mathbb{Z}^+$ 'ye bir birebir fonksiyon vardır (a raklık ilk pozitif tam sayılardır), ya da A 'dan $\mathbb{Z}^+$ 'ye bir birebir karşılık vardır; her iki durumda da Tanım 2'yi sağlamış oluruz.

Tam tersine, diyelim ki $|A| \leq |\mathbb{Z}^+|$. Tanıma göre, bu A 'dan $\mathbb{Z}^+$ 'ya bir birebir fonksiyon olduğu anlamına gelir, bu nedenle A , bir alt kümesi olarak $\mathbb{Z}^+$ 'nın aynı kardinalitesine sahiptir (yani o fonksiyonun aralığı). Egzersiz 16'dan, A 'nın sayılabilir olduğunu sonucuna varıyoruz. 15. B 'nin sayılabilir olduğunu varsayalım. O zaman

B , $b_1, b_2, b_3, \dots$ olarak listelenebilir. Çünkü A , B 'nin bir alt kümesidir, $\{b_n\}$ alt dizisini alarak, A 'da bulunan terimleri içeren bir liste elde edilir. A 'nın sayılabilir olmaması nedeniyle, b u imkansızdır. 17. $A-B$ 'nin sayılabilir olduğunu varsayalım. O zaman, $A=(A-B) \cup (A \cap B)$ olduğundan, A 'nın elemanları, $A-B$ ve $A \cap B$ 'nin elemanlarını sırayla değiştirerek bir dizide listelenebilir. Bu, A 'nın sayılabilir olmamasıyla çelişir. 19. A 'de n B'ye ve C 'den D 'ye bijeksiyonlar f ve g verilmektedir. O zaman, $A \times C$ 'den $B \times D$ 'ye $g \circ f$ ile birlikte $f(a)$ gönderen fonksiyon, bir bijeksiyondur. 21. $|B|$ tanımına göre, A 'den B 'ye bir birebir fonksiyon f vardır. Benzer şekilde, B 'den C 'ye bir birebir fonksiyon g vardır. Bölüm 2.3'teki Egzersiz 33'e göre, $g \circ f: A \rightarrow C$ birebirdir.

Bu nedenle, tanım gereği $|A| \leq |C|$.

23. Küme teorisinden S

seçim Aksiyomu'nu kullanarak, A 'dan birer birer farklı elemanlar $a_1, a_2, a_3, \dots$ A 'dan birer birer seçin (bu, A 'nın sonsuz olması nedeniyle mümkündür). Ortaya çıkan küme $\{a_1, a_2, a_3, \dots\}$ A 'nın istenen sonsuz alt kümesidir. 25. Sonlu bir alfabedeki karakterlerin sonlu dizeleri kümesi sayılabilir sonsuzdur, çünkü bu dizeleri uzunluğuna göre alfabetik sırayla listeleyebiliriz. Bu nedenle, sonsuz küme S , bu sayılabilir kümenin sonsuz bir alt kümesi ile tanımlanabilir; bu da Ağıştırma 16'ya göre sayılabilir sonsuzdur.

27. Diyelim ki $A_1, A_2, A_3, \dots$ sayılabilir kümelerdir. Çünkü A_i sayılabilir, elemanlarını $a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, \dots$ şeklinde bir sırada listeleyebiliriz. Küme $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ elemanları, önce tüm terimleri a_{ij} ile $i+j=2$, sonra tüm terimleri a_{ij} ile $i+j=3$, ardından tüm terimleri a_{ij} ile $i+j=4$ şeklinde listeleyerek sıralanabilir ve bu şekilde devam eder. 29. Uzunluğu m olan bit dizelerinin sonlu sayıda olduğunu, yani 2^m olduğunu biliyoruz. Tüm bit dizelerinin kümesi, $m=0, 1, 2, \dots$ için u uzunluğu m olan bit dizeleri kümelerinin birleşimidir. Sayılabilir sayıda sayılabilir kümenin birleşimi sayılabilir olduğundan (bkz. Ağıştırma 27), sayılabilir sayıda bit dizesi vardır.

31. Formülden, değerlerin aralığının fonksiyon, sabit bir değeri için $m+n$, diyelim $km+n=x$, şudur $(x-2)(x-1)/2+1$ üzerinden $(x-2)(x-1)/2+(x-1)$, çünkü bu koşullar altında $1, 2, 3, \dots, (x-1)$ değerlerini alabilir ve formüldeki ilk terim, sabit bir pozitif tam sayıdır. $m+n$ sabit olduğunda. Bu fonksiyonun birebir ve onto olduğunu göstermek için, yalnız $cx+1$ 'in değer aralığının, x için değer aralığının tam olarak neredede bittiğini alması gerektiğini göstermemiz yeterlidir, yani $f(x-1, 1)+1=f(1, x)$. Bizde

31. Formülden, değerlerin aralığının

fonksiyon, sabit bir değeri için $m+n$, diyelim $km+n=x$, şudur $(x-2)(x-1)/2+1$ üzerinden $(x-2)(x-1)/2+(x-1)$, çünkü bu koşullar altında $1, 2, 3, \dots, (x-1)$ değerlerini alabilir ve formüldeki ilk terim, sabit bir pozitif tam sayıdır. $m+n$ sabit olduğunda. Bu fonksiyonun birebir ve onto olduğunu göstermek için, yalnız $cx+1$ 'in değer aralığının, x için değer aralığının tam olarak neredede bittiğini alması gerektiğini göstermemiz yeterlidir, yani $f(x-1, 1)+1=f(1, x)$. Bizde

$$f(x-1, 1)+1 = \frac{(x-2)(x-1)}{2} + (x-1) + 1 = \frac{x^2 - x + 2}{2} = \frac{x(x-1)}{2} + 1 = f(1, x).$$

33. Schröder-Bernstein teoremi ile, birer birer fonksiyonlar bulmak yeterlidir: $(0, 1) \rightarrow [0, 1]$ ve $[0, 1] \rightarrow (0, 1)$. Let $f(x) = x$ ve $g(x) = (x+1)/3$.

35. Her eleman A pozitif kümenin güç kümesinin tam sayılar (yani, $A \subseteq \mathbb{Z}^+$) benzersiz bir şekilde bit dizisi $a_1 a_2 a_3$

$\dots$ ile temsil edilebilir, burada $a_i = 1$ eğer $i \in A$ ve $a_i = 0$ eğer $i \notin A$. Bir birebir karşılık olduğunu varsayalım: $\mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z}^+)$. Yeni bir bit dizisi $s = s_1 s_2 s_3 \dots$ oluşturun, s_i 'yi $f(i)$ bitinin 1 eksiği olarak ayarlayarak. O zaman s , $f(i)$ ile bitinde farklı olduğu için, a aralığında değildir, bir çelişki.

37. Her sonlu alfabede sonlu sayıda dize vardır. uzunluğu n olduğunda n pozitif bir tam sayı. Bu, 27. Egzersiz'in sonucundan herhangi bir verilen sonlu alfabeden yalnızca sayılabilir sayıda string olduğunu gösterir. Çünkü küme

belirli bir dildeki tüm bilgisayar programları, sonlu bir alfabenin oluşan tüm dizelerin kümesinin bir alt kümesidir; bu, Alıştırma 16'dan elde edilen sonuçla sayılabilir bir kümedir ve kendisi de sayılabilir bir kümedir. 39. Alıştırma 37, yalnızca sayılabilir sayıda bilgisayar programı olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, yalnızca sayılabilir sayıda hesaplanabilir fonksiyon vardır. Çünkü, Alıştırma 38'in gösterdiği gibi, sayılabilir olmayan sayıda fonksiyon vardır; bu nedenle, tüm fonksiyonlar hesaplanabilir değildir. 41. a) Eğer x, y tarafından üretilen zincirdedir, o zaman zincirlerin şekliyle üretilir. y, x tarafından üretilen zincirdedir, bunlar ikiz zincirlerdir. Dolayısıyla, eğer x hem y_1 tarafından üretilen zincirde hem de y_2 tarafından üretilen zincirde bulunuyorsa, o zaman y_1 tarafından üretilen zincir ve y_2 tarafından üretilen zincir, her ikisi de x tarafından üretilen zincirle aynıdır ve dolayısıyla aynı zincirdir. b) Bir anlık düşünme, zincirleri nasıl inşa edildiği yoluyla bunun doğru olduğunu gösterir. c) Yine, bu inşaattan açıktır. d) Çünkü zincirler ayrıdır ve A 'nin her bir elemanı tam olarak bir zincirde görünür ve B 'nin her bir elemanı tam olarak bir zincirde görünür, fonksiyon h , iki farklı elemanın aynı elemanı B 'ye eşlemez. e) Eğer B 'nin bir elemanı b , 1, 2 veya 3 tipli bir zincirde görünüyorsa, o zaman bir A elemanı tarafından önceden gelmektedir, bu da h altında ona eşlenir. Eğer b 4 tipli bir zincirde görünüyorsa,

a , o zaman bir A elemanı tarafından sonra gelmektedir, bu da h altında ona eşlenir.

Bölüm 2.6

1. a) 3×4 b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ c) $[2 \ 0 \ 4 \ 6]$ d) 1

e) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \\ 3 & 6 & 7 \end{bmatrix}$ 3. a) $\begin{bmatrix} 1 & 11 \\ 2 & 18 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 2 & -2 & -3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 9 & -4 & 4 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} -4 & 15 & -4 & 1 \\ -3 & 10 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & -8 & 6 \\ 1 & -8 & 18 & -13 \end{bmatrix}$ 5. $\begin{bmatrix} 9/5 & -6/5 \\ -1/5 & 4/5 \end{bmatrix}$

7. $0 + A = \begin{bmatrix} 0 & a_{ij} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{ij} & 0 \end{bmatrix} = 0 + A$ 9. $A + (B + C) = \begin{bmatrix} a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (a_{ij} + b_{ij}) + c_{ij} \end{bmatrix} = (A + B) + C$ 11. Asatır sayısı A ile B sütun sayısına eşittir ve A sütun sayısı B satır sayısına eşittir.

13. $A(BC) = \begin{bmatrix} \sum_i a_{iq} (\sum_r b_{qr} c_{rl}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_i \sum_r a_{iq} b_{qr} c_{rl} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_r \sum_i a_{iq} b_{qr} c_{rl} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_r \left(\sum_i a_{iq} b_{qr} \right) c_{rl} \end{bmatrix} = (AB)C$

15. $A^n = \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 17. a) Let $A = [a_{ij}]$ ve $B = [b_{ij}]$. O zaman $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$. Bizde $(A + B)^t = [a_{ji} + b_{ji}] = [a_{ji}] + [b_{ji}] = A^t + B^t$. b) (a) kısmındaki aynı notasyonu kullanarak, $B^t A^t = \begin{bmatrix} \sum_q b_{qi} a_{jq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_q a_{jq} b_{qi} \end{bmatrix} = (AB)^t$, çünkü the (i, j) th girişi AB 'nin (j, i) th girişidir. 19. Sonuç

izlenir çünkü $\begin{bmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{bmatrix} = (ad-bc)I_2 = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{bmatrix}$ 21. $A^n (A^{-1})^n =$

$A(A \dots (A(AA^{-1})A^{-1}) \dots A^{-1})A^{-1}$ birleşim yasasıyla. Çünkü $AA^{-1} = I$, içten çalışarak gösteririz ki $A^n \in I$. Benzer şekilde $(A^{-1})^n A^n = I$. Bu nedenle, $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$. 23. $A + A^t$ 'nin (i, j) th girişi $a_{ij} + a_{ji}$ 'dir, bu da $a_{ji} + a_{ij}$ 'ye eşittir, $A + A^t$ 'nin (j, i) th girişi, bu nedenle tanıma göre $A + A^t$ simetrik. 25. $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = -2$

27. a) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 29. a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

31. a) $A \vee B = [a_{ij} \vee b_{ij}] = [b_{ij} \vee a_{ij}] = B \vee A$ b) $A \wedge B = [a_{ij} \wedge b_{ij}] = [b_{ij} \wedge a_{ij}] = B \wedge A$ 33. a) $A \vee (B \wedge C) = [a_{ij} \vee (b_{ij} \wedge c_{ij})] = [a_{ij} \vee (b_{ij} \wedge c_{ij})] = [(a_{ij} \vee b_{ij}) \wedge (a_{ij} \vee c_{ij})] = [a_{ij} \vee b_{ij}] \wedge [a_{ij} \vee c_{ij}] = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ b) $A \wedge (B \vee C) = [a_{ij} \wedge (b_{ij} \vee c_{ij})] = [a_{ij} \wedge (b_{ij} \vee c_{ij})] = [(a_{ij} \wedge b_{ij}) \vee (a_{ij} \wedge c_{ij})] = [a_{ij} \wedge b_{ij}] \vee [a_{ij} \wedge c_{ij}] = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ 35. $A \odot (B \odot C) = \left[\bigvee_q a_{iq} \wedge \left(\bigvee_r (b_{qr} \wedge c_{rl}) \right) \right] = \left[\bigvee_q \bigvee_r (a_{iq} \wedge b_{qr} \wedge c_{rl}) \right] = \left[\bigvee_r \bigvee_q (a_{iq} \wedge b_{qr} \wedge c_{rl}) \right] = \left[\bigvee_r \left(\bigvee_q (a_{iq} \wedge b_{qr}) \right) \wedge c_{rl} \right] = (A \odot B) \odot C$

Ekstra Alıştırmalar

1. a) $\bar{A}$ b) $A \cap B$ c) $A - B$ d) $\bar{A} \cap \bar{B}$ e) $A \oplus B$

3. Evet 5. $A - (A - B) = A - (A \cap B) = A \cap (A \cap B) = A \cap B$ 7. Let $A = \{1\}, B = \emptyset, C = \{1\}$. Then $(A - B) - C = \emptyset$, but $A - (B - C) = \{1\}$. 9. No. For example, let $A = B = \{a, b\}, C = \emptyset$, and $D = \{a\}$. Then $(A - B) - (C - D) = \emptyset - \emptyset = \emptyset$, ancak $(A - C) - (B - D) = \{a, b\} - \{b\} = \{a\}$.

11. a) $|\emptyset| \leq |A \cap B| \leq |A| \leq |A \cup B| \leq |U|$ b) $|\emptyset| \leq |A - B| \leq |A \oplus B| \leq |A| + |B|$ 13. a) Evet, hayır b) Evet, hayır c) f tersine sahiptir $f^{-1}(a) = 3, f^{-1}(b) = 4, f^{-1}(c) = 2, f^{-1}(d) = 1$; g tersine sahip değildir. 15. Eğer f bire bir ise, $f(S)$ ve $f(S)$ arasında bir bijeksiyon sağlar, böylece aynı kardinaliteye sahiptirler. Eğer f bire bir değilse, S içinde x veya elemanları vardır ki $f(x) = f(y)$. Let $S = \{x, y\}$.

O zaman $|S| = 2$ ama $|f(S)| = 1$. 17. Let $x \in A$. O zaman $S_f(\{x\}) = \{f(y) | y \in \{x\}\} = \{f(x)\}$. Aynı mantıkla, $S_g(\{x\}) = \{g(x)\}$. Çünkü $f(x) = g(x)$, bu nedenle zorunlu olarak $f(x) = g(x)$. 19. Denklem yalnızca x veya n 'in kesirli kısımlarının toplamı 1'den küçükse doğrudur. 21. Denklem yalnızca x veya n 'in her ikisi de tam sayı ise veya x tam sayı değilse ama x veya n 'in kesirli kısımlarının toplamı 1'e eşit veya daha küçükse doğrudur.

23. Eğer x bir tam sayı ise, o zaman $\lfloor x \rfloor + \lfloor m - x \rfloor = x + m - x = m$. Aksi takdirde, x 'i tam ve kesirli kısımları cinsinden yazın: $x = n + \epsilon$, buradan $n = \lfloor x \rfloor$ ve $0 < \epsilon < 1$. Bu durumda $\lfloor x \rfloor +$

$$\lfloor m-x \rfloor = \lfloor n+c \rfloor + \lfloor m-n-c \rfloor = n+m-n-1 = m-1.$$

25. Bazı tam sayı k için $n = 2k+1$ yazın. O zaman $n^2 = 4k^2 + 4k + 1$,

bu nedenle, $n^2/4 = k^2 + k + \frac{1}{4}$. Bu nedenle, $\lfloor n^2/4 \rfloor = k^2 + k + 1$. Ama $(n^2+3)/4 = (4k^2+4k+1+3)/4 = k^2+k+\frac{3}{4} + \epsilon$, buradan bir tam sayıdır, r 'den küçük bir negatif olmayan tam sayıdır ve $0 \leq \epsilon < 1/m$ olan bir reel sayıdır.

Sol taraf $\lfloor nm+r+me \rfloor = nm+r$. Sağ tarafta, terimler $\lfloor x \rfloor$ ile $\lfloor x+(m+r-1)/m \rfloor$ arasında hepsin ve $\lfloor x+(m-r)/m \rfloor$ ile başlayan terimler hepsin + 1'dir.

Bu nedenle, sağ taraf $(m-r)n+r(n+1) = nm+r$, olarak da.

29. 101 31. $a_1 = 1; a_{2n+1} = n \cdot a_{2n}$ tümü için $n > 0$; ve a_{2n-1} tümü için $n > 0$. Sonrakidört terim 5346, 5353, 37, 471, ve 37,479. 33. Eğer $herf^{-1}(j)$ sayılabilir ise, o zaman $(x, y)^{-1}$ (2) $\cup \dots$ sayılabilir kümelerin sayılabilir birleşimidir ve bu nedenle sayılabilir. Alıştırma 27'ye göre Bölüm 2.5. 35. Çünkü R ile açık aralık $(0, 1)$ (şu şekilde verilen $f(x) = 2 \arctan(x)/\pi$) arasında bire bir bir karşılık vardır, gösterilmesi yeterlidir ki $\lfloor (0, 1) \times (0, 1) \rfloor$. Schrödinger-Bernstein teoremi ile birey işlevleri: $(0, 1) \rightarrow (0, 1) \times (0, 1)$ ve $g: (0, 1) \times (0, 1) \rightarrow (0, 1)$ bulmak yeterlidir. Let $f(x) = (x, \frac{1}{x})$. g i çin ipuçlarını takip ediyoruz. Varsayalım ki $(x, y) \in (0, 1) \times (0, 1)$, ve temsil et x ve y ondalık genişlemeleri ile $x = 0.x_1x_2x_3\dots$ ve $y = 0.y_1y_2y_3\dots$, sonsuz 9'lar dizisi ile biten herhangi bir sayının genişlemesini asla seçmeyin. Let $g(x, y)$ bu iki diziyi birleştirerek elde edilen ondalık genişleme olsun, ya ni

$$0.x_1y_1x_2y_2x_3y_3\dots \quad 37. A^{4n} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, A^{4n+1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, A^{4n+2} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, A^{4n+3} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ for } n \geq 0$$

39. Varsayalım ki $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. Çünkü $AB = BA$, bu durumda $c=0$ ve $a=d$. $B =$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \text{ Çünkü } AB = BA, \text{ bu durumda } ab=0.$$

$$\text{Bu nedenle, } A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix} = aI. \quad 41. a) A \odot 0 = \begin{bmatrix} b_{ij} \end{bmatrix}. \text{ O zaman}$$

$b_{ij} = (a_{i1} \wedge 0) \vee \dots \vee (a_{ip} \wedge 0) = 0$. Bu nedenle, $A \odot 0 = 0$. Benzer şekilde, $0 \odot A = 0$. b) $A \vee 0 = \begin{bmatrix} a_{ij} \vee 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{ij} \end{bmatrix} = A$. Bu nedenle, $A \vee 0 = A$.

Aynı şekilde, $0 \vee A = A$. c) $A \wedge 0 = \begin{bmatrix} a_{ij} \wedge 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} = 0$. Bu nedenle, $A \wedge 0 = 0$. Aynı şekilde, $0 \wedge A = 0$.

BÖLÜM 3

Bölüm 3.1

1. $max:=1, i:=2, max:=8, i:=3, max:=12, i:=4, i:=5, i:=6, i:=7, max:=14, i:=8, i:=9, i:=10, i:=11$

3. procedure *Topla*($a_1, \dots, a_n$: tam sayılar)

$sum := a_1$

for $i := 2$ to n

$sum := sum + a_i$

return sum

5. procedure *tekrarlar*($a_1, a_2, \dots, a_n$: tam sayılar artan sırada)

$k := 0$ {bu tekrarları sayar}

$j := 2$

while $j \leq n$

if $a_j = a_{j-1}$ then

$k := k + 1$

$c_k := a_j$

while $j \leq n$ and $a_j = c_k$

$j := j + 1$

$j := j + 1$

{ $c_1, c_2, \dots, c_k$ is the desired list}

7. procedure *son çift konum*($a_1, a_2, \dots, a_n$: tam sayılar)

$k := 0$

for $i := 1$ to n

if a_i çift then $k := i$

return k { $k = 0$ eğer çift yoksa}

9. procedure *palindrom kontrolü*($a_1 a_2 \dots a_n$: string)

$cevap := \text{doğru}$

for $i := 1$ to $\lfloor n/2 \rfloor$

if $a_i \neq a_{n+1-i}$ then $cevap := \text{yanlış}$

return $cevap$

11. procedure *değiştirme*(x, y : reel sayılar)

$z := x$

$x := y$

$y := z$

Gerekli minimum atama sayısı üçtür.

13. Doğrusal arama: $i:=1, i:=2, i:=3, i:=4, i:=5, i:=6, i:=7, konum:=7$; ikili arama: $i:=1, j:=8, m:=4, i:=5, m:=6, i:=7, m:=7, j:=7, konum:=7$

15. procedure *insert*($x, a_1, a_2, \dots, a_n$: tam sayılar)

{the list is in order: $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$ }

$a_{n+1} := x + 1$

$i := 1$

while $x > a_i$

$i := i + 1$

for $j := 0$ to $n - i$

$a_{n-j+1} := a_{n-j}$

$a_i := x$

{ x doğru pozisyona yerleştirildi}

17. prosedür *ilk en büyük*($a_1, \dots, a_n$: tam sayılar)

$max := a_1$

$konum := 1$

içini: $= 2$ ile n

eğer $max < a_i$ ise

$max := a_i$

$konum := i$

geri dön $konum$

19. prosedür *ortalama-medyan-maks-min*(a, b, c : tam sayılar)

$ortalama := (a+b+c)/3$

{the six different orderings of a, b, c with respect to $\geq$ will be handled separately}

eğer $a \geq b$ ise

eğer $b \geq c$ ise $medyan := b; max := a; min := c$

:

(Algoritmanın geri kalanı benzer.)

21. prosedür $ilk\text{-}üç(a_1, a_2, \dots, a_n)$: tam sayılar)

eğer $a_1 > a_2$ ise yer değiştir a_1 ve a_2

eğer $a_2 > a_3$ ise yer değiştir a_2 ve a_3

eğer $a_1 > a_2$ ise yer değiştir a_1 ve a_2

23. prosedür $üzerine(f: A \text{ 'dan } B \text{ 'ye fonksiyon,}$

$A = \{a_1, \dots, a_n\}, B = \{b_1, \dots, b_m\}, a_1, \dots, a_n,$

$b_1, \dots, b_m$ tam sayılardır)

for $i := 1$ **to** m

$hit(b_i) := 0$

$count := 0$

for $j := 1$ **to** n

if $hit(f(a_j)) = 0$ **then**

$hit(f(a_j)) := 1$

$count := count + 1$

if $count = m$ **then return true** **else return false**

25. $procedure\ ones(a: \text{bit string}, a = a_1 a_2 \dots a_n)$

$count := 0$

for $i := 1$ **to** n

if $a_i = 1$ **then**

$count := count + 1$

return $count$

27. $procedure\ ternary\ search(s: \text{integer}, a_1, a_2, \dots, a_n;$
increasing integers)

$i := 1$

$j := n$

while $i < j - 1$

$l := \lfloor (i+j)/3 \rfloor$

$u := \lfloor 2(i+j)/3 \rfloor$

if $x > a_u$ **then** $i := u + 1$

else if $x > a_l$ **then**

$i := l + 1$

$j := u$

else $j := l$

if $x = a_i$ **then** $location := i$

else if $x = a_j$ **then** $location := j$

else $location := 0$

return $location$ {0 if not found}

29. $procedure\ find\ a\ mode(a_1, a_2, \dots, a_n; \text{nondecreasing}$
integers)

$modecount := 0$

$i := 1$

while $i \leq n$

$value := a_i$

$count := 1$

while $i \leq n$ **ve** $a_i = value$

$count := count + 1$

$i := i + 1$

if $count > modecount$ **then**

$modecount := count$

$mode := value$

return $mode$

31. Girdi olarak $a_1 a_2 \dots a_n$ ve $b_1 b_2 \dots b_n$ olduğunu varsayalım, her karakterin A'dan Z'ye kadar bir harf olduğunu varsayalım. Ayrıca $index(x)$ harfin x alfabeindeki pozisyonudur ($index('A') = 1, \dots, index('Z') = 26$). a) $a-count$ ve $b-count$ 'i 0 değerine sahip 26 uzunluğunda listeler olarak başlatın. 1'den n 'ye kadar i için $a-count(index(a_i))$ ve $b-count(index(b_i))$ 'i artırın. Eğer $a-count(i) = b-count(i)$ tüm i için 1'den 26'ya kadar, o zaman "true" döndür; aksi takdirde "false" döndür. b) Her iki dizeyi de alfabetik sıraya göre sıralayın. O zaman iki orijinal dize yalnızca sıralı dizeler aynıysa anagramdır.

33. $procedure\ find\ duplicate(a_1, a_2, \dots, a_n; \text{tam sayılar})$

$location := 0$

$i := 2$

while $i \leq n$ **ve** $location = 0$

$j := 1$

while $j < i$ **ve** $location = 0$

if $a_i = a_j$ **then** $location := i$

else $j := j + 1$

$i := i + 1$

return $location$

{ $location$, dizideki önceki bir değeri tekrarlayan ilk değerın alt simgesidir }

35. $procedure\ find\ decrease(a_1, a_2, \dots, a_n; \text{pozitif}$

tam sayılar)

$konum := 0$

$i := 2$

while $i \leq n$ **ve** $location = 0$

if $a_i < a_{i-1}$ o zaman $location := i$

else $i := i + 1$

return $location$

{ $location$, bir önceki değerden daha küçük olan ilk değerin alt simgesidir. }

37. İlk geçişin sonunda: 1, 3, 5, 4, 7; sonrasında ikinci geçiş: 1, 3, 4, 5, 7; üçüncü geçişin sonunda: 1, 3, 4, 5, 7; dördüncü geçişin sonunda: 1, 3, 4, 5, 7

39. $procedure\ daha\ iyi\ bubblesort(a_1, \dots, a_n; \text{tam sayılar})$

$i := 1; done := false$

while $i < n$ **and** $done = false$

$done := true$

$için\ j := 1$ **ilen** $n - i$

eğer $a_j > a_{j+1}$ ise

yer değiştir a_j ve a_{j+1}

$görev\ tamamlandı := false$

$i := i + 1$

{ $a_1, \dots, a_n$ artan sıradadır }

41. İlk, ikinci ve üçüncü geçişlerin sonunda: 1, 3, 5, 7, 4;

Dördüncü geçişin sonunda: 1, 3, 4, 5, 7

43. a) 1, 5, 4, 3, 2;

1, 2, 4, 3, 5; 1, 2, 3, 4, 5; 1, 2, 3, 4, 5 b) 1, 4, 3, 2, 5; 1,

2, 3, 4, 5; 1, 2, 3, 4, 5; 1, 2, 3, 4, 5 c) 1, 2, 3, 4, 5; 1, 2, 3,

4, 5; 1, 2, 3, 4, 5; 1, 2, 3, 4, 5 d) 1, 2, 3, 4, 5 e) 1, 2, 3, 4, 5

45. Doğrusal arama algoritma sınıfı bu bölümde Algoritma 2 olarak verilen şekilde gerçeğeleştiriyoruz, sadece $x \neq a_i$ yerine $x < a_i$ koyuyoruz ve else kısmını $else\ konum := n + 1$. **47.** $2 + 3 + 4 + \dots + n = (n^2 + n - 2)/2$ **49.** 3 lis tesindeki 2'nin konumunu bulun (bir

karşılaştırma), ve bunu 3'ün önüne yerleştir, böylece liste şimdi şu şekilde okunur: 2,3,4,5,1, 6. 4'ün yerini bul (onu 2 ile ve sonra 3 ile karşılaştıır), ve yerleştir, 2,3,4,5,1, 6'yı bırak. 5'in yerini bul (onu 3 ile ve sonra 4 ile karşılaştıır), ve yerleştir, 2,3,4,5,1, 6'yı bırak. 1'in yerini bul (onu 3 ile ve sonra 2 ile ve sonra tekrar 2 ile karşılaştıır), ve yerleştir, 1, 2,3,4,5, 6'yı bırak. 6'nın yerini bul (onu 3 ile ve sonra 4 ile ve sonra 5 ile karşılaştıır), ve yerleştir, son cevabı 1,2,3,4,5, 6 olarak ver.

51. prosedür *ikili ekleme sıralaması*($a_1, a_2, \dots, a_n$: gerçek sayılar ile $n \geq 2$)

içini:=2 den n 'e

{ ekleme yeri için ikili arama }

sol:=1

sağ:= $j-1$

iken $sol < sağ$

$orta := \lfloor (sol + sağ) / 2 \rfloor$

eğer $a_j > a_{orta}$ o zaman $sol := orta + 1$

aksi takdirde $sağ := orta$

eğer $a_j < a_{sol}$ o zaman $i := sol$ aksi takdirde $i := sol + 1$

'yi' konumuna yerleştir a_i 'yi a_{j-1} 'e doğru liste arka tarafına hareket ettirerek }

$m := a_j$

$k := 0$ ile $j - i - 1$

$a_{j-k} := a_{j-k-1}$

$a_i := m$

{ $a_1, a_2, \dots, a_n$ sıralanmıştır }

53. Egzersiz 52'den varyasyon **55.** $m=3, n=8; s=0, j=1$, eşleşme yok; $s=1, j=1, j=2, j=3$, eşleşme yok; $s=2, j=1$, eşleşme yok; $s=3, j=1, j=2$, eşleşme yok; $s=4, j=1$, eşleşme yok; $s=5, j=1, j=2, j=3, j=4$, "5 geçerli bir kaydırma adıdır" **57.a)** İki çeyrek, bir kuruş **b)** İki çeyrek, bir dime, bir nickel, dört kuruş **c)** Üç çeyrek, bir kuruş **d)** İki çeyrek, bir dime **59.** Kasiyerin algoritması, (a), (c) ve (d) kısımlarında en az bozuk parayı kullanır. **a)** İki çeyrek, bir kuruş **b)** İki çeyrek, bir dime, dokuz kuruş **c)** Üç çeyrek, bir kuruş **d)** İki çeyrek, bir dime

61. 09:00–09:45 konuşması, 09:50–10:15 konuşması, 10:15–10:45

konuşması, 11:00–11:15 konuşması. Konuşmaları başlangıç zamanına göre sırala. Derslikleri 1, 2, 3, vb. olarak numaralandır. Her konuşma için, mevcut olan en düşük numaralı dersliğe atayın. **b)** Eğer bu algoritma n derslik kullanıyorsa, o zaman n derslik ilk atandığında, kullanılmak zorundaydı (aksi takdirde daha düşük numaralı bir derslik atanırdı), bu da n konuşmanın aynı anda yapıldığı anlamına gelir (bu yeni atanan konuşma $ven-1$ konuşma şu anda 1'den n 'ye kadar olan dersliklerde). $n-1$). **65.** Burada erkeklerin talipler ve kadınların talip olunanları olduğunu varsayıyoruz.

procedure stable($M_1, M_2, \dots, M_s, W_1, W_2, \dots, W_s$: tercih listeleri)

içini:=1 ile

erkeği'yi reddedilmiş olarak işaretle

içini:=1 ile

erkeği'nin reddetme listesini boş olarak ayarla

içini:=1 ile

kadını'nin teklif listesini boş olarak ayarla

reddedilmiş erkekler kaldığı sürece

içini:=1 ile

eğer erkeği reddedilmiş olarak işaretlenmişse o zaman i 'yi

iteklif listesine ekle kadını için, bu kadının tercih listesinde

en yüksek sırada yer alıyor ama onun reddetme listesinde yer a

lmıyor, ver'i reddedilmemiş olarak işaretle

içini:=1 ile

eğer kadını'nin teklif listesi boş değilse o zaman

n 'nin teklif listesinden tüm erkekleri i çık

ar en yüksek tercih listesinde yer alan erkeği 0

hariç ve her böyle erkek i için onu reddedilmiş ol

arak işaretle ve j 'yi onun reddetme listesine ekl

e :=1 ile

j ile j 'nin teklif listesinde yer alan tek erkek eşleştir

{ Bu eşleşme stabildir. }

67. Eğer atama stabil değilse, o zaman bir erkek m ve bir kadın w vardır kim, eşleştiği kadın w' yerine w 'yi tercih eder ve w , eşleştiği erkekten m 'yi tercih eder. Ama m , önce w 'ye teklif yapmış olmalıdır w 'ye teklif etmeden önce, çünkü o birincisini tercih eder. Çünkü m , son unda w ile eşleşmedi, o zaman onu reddetmiş olmalıdır. Kadınlar, daha iyi bir teklif aldıklarında bir talibi reddederler ve sonunda bekleyen bir taliple eşleşirler, bu yüzden w ile eşleşen kadın, gözünden m 'den daha iyi olmalıdır, bu da orijinal varsayımızla çelişmektedir. Bu nedenle, evlilik stabildir. **69.a)** (Vikipedi'den uyarlanmıştır) m çoğunluk elemanı olsun. Herhangi bir adımda tanımlanan n sayısı, çoğunluk adayımı ise sayaç, aksi takdirde sayacın negatiftir. O zaman algoritmanın m ile eşit bir değere rastladığı her adımda, n değeri 1 artacak ve farklı bir değere rastladığı her adımda, n değeri ya bir artacak ya da bir azalacaktır. Eğer m gerçekten çoğunluk elemanı ise, artışlar azalışlardan daha fazla olacaktır ve n algoritmanın sonunda pozitif olacaktır. Ama bu yalnızca son depolanan eleman m , çoğunluk elemanı olduğunda doğru olabilir. **b)** Bir karşı örnek ABABC'dir. **71.** İki programı girişleri üzerinde eşzamanlı olarak çalıştırın ve hangisinin durduğunu rapor edin.

Bölüm 3.2

1. C ve k seçimleri benzersiz değildir. a) $C = 1, k = 10$

b) $C = 4, k = 7$ c) Hayır d) $C = 5, k = 1$ e) $C = 1, k = 0$

f) $C = 1, k = 2$ **3.** $x^4 + 9x^3 + 4x + 7 \leq 4x^4$ için tüm

$x > 9$; tanıklar $C = 4, k = 9$ 5. $(x^2 + 1) / (x + 1) = x - 1 + 2$

$/ (x + 1) < x$ için tüm $x > 1$; tanıklar $C = 1, k = 1$ 7. C ve k

seçimleri benzersiz değildir. a) $n = 3, C = 3, k = 1$ b) $n = 3, C = 4, k = 1$ c) $n = 1, C = 2, k = 1$ d) $n = 0, C = 2, k = 1$

9. $x^2 + 4x + 17 \leq 3x^3$ için tüm $x > 17$, bu nedenle $x^2 + 4x + 17$

tanıklarla $C = 3, k = 17$. Ancak, eğer $x^3 O(x^2 + 4x + 17)$ olsa

ydı, o zaman $x^3 \leq C(x^2 + 4x + 17) \leq 3C x^2$ için bazı C, tüm

yeterince büyük x için, bu da $x \leq 3C$ için tüm yeterince

büyük x için imkansızdır. Bu nedenle, $x^3 O(x^2 + 4x + 17)$ d

egildir. 11. $3x^4 + 1 \leq 4x^4 = 8(x^4 / 2)$ için tüm $x > 1$, bu n

edenle $3x^4 + 1 O(x^4 / 2)$ dir, tanıklarla $C = 8, k = 1$. Ayrıca

$x^4 / 2 \leq 3x^4 + 1$ tüm $x > 0$ için, bu nedenle $x^4 / 2$ dir

$O(3x^4 + 1)$, tanıklarlar $C=1, k=0$.

13. Çünkü $2^n \leq 3^n$ tüm $n > 0$ için, $2^n O(3^n)$ olduğu sonucuna varılır, tanıklarlar $C=1, k=0$. Ancak, eğer $3^n O(2^n)$ olsaydı, o zaman bazı C için, $3^n \leq C \cdot 2^n$ tüm yeterince büyük n için. Bu, $C \geq (3/2)^n$ tüm n yeterince büyük n için, bu imkansızdır. Bu nedenle, $3^n O(2^n)$ değildir. **15.** Gerçek sayılar k ve C için var olan tüm fonksiyonlar $|f(x)| \leq C$ için $x > k$.

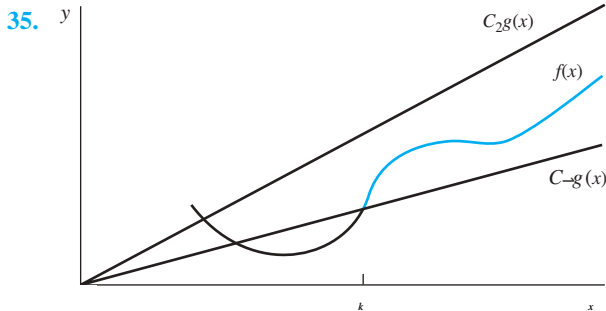
Bunlar, tüm yeterince büyük x için sınırlı olan fonksiyonlardır $f(x)$. **17.** C_1, C_2, k_1 ve k_2 sabitleri vardır $|f(x)| \leq C_1 |g(x)|$ tüm $x > k_1$ ve $|g(x)| \leq C_2 |h(x)|$ için tüm $x > k_2$. Bu nedenle, $x > \max(k_1, k_2)$ için $|f(x)| \leq C_1 |g(x)| \leq C_1 C_2 |h(x)|$. Bu, $f(x)$ 'nin $O(h(x))$ olduğunu gösterir. **19.** $2n+10$ $(2n)$; $22n$ değildir. **21.** $1000 \log n$; $\sqrt{n}$; $n \log n$; $n^2/1,000,000$; 2^n ; 3^n ; $2n!$

23. Algoritma, $n \log n$ işlemlerini kullanır **25.a)** $O(n^3)$ **b)** $O(n^2)$ **27.a)** $O(n^2 \log n)$ **b)** $O(n^2 (\log n)^2)$ **c)** $O(n^2 n)$

29. a) $\text{Ne}\Theta(x^2)$ **b)** $\Theta(x^2)$ **c)** $\text{Ne}\Theta(x^2)$ **d)** $\Omega(x^2)$, ama $\Theta(x^2)$ değil **e)** $\Omega(x^2)$, ama değil **f)** $\Omega(x^2)$ ve $\Theta(x^2)$ **31.** Eğer $f(x)$ ise $\Theta(g(x))$, o zaman C_1 ve C_2 sabitleri vardır $C_1 |g(x)| \leq |f(x)| \leq C_2 |g(x)|$.

Sonuç olarak $|f(x)| \leq C_2 |g(x)|$ ve $|g(x)| \leq (1/C_1) |f(x)|$ için $x > k$. Böylece $f(x)$ ve $g(x)$ $O(f(x))$. Tersine, eğer $f(x)$ $O(g(x))$ ve $g(x)$ $O(f(x))$ ise, o zaman $|f(x)| \leq C_1 |g(x)|$ için $x > k_1$ ve $|g(x)| \leq C_2 |f(x)|$ için $x > k_2$. Şunu varsayabiliriz. $C_2 > 0$ (her zaman C_2 'yi daha büyük yapabiliriz). O zaman $(1/C_2) |g(x)| \leq |f(x)| \leq C_1 |g(x)|$ için $x > \max(k_1, k_2)$.

Bu nedenle, $f(x)$ $\Theta(g(x))$. **33.** Eğer $f(x)$ $\Theta(g(x))$ ise, o zaman $f(x)$ hem $O(g(x))$ hem de $\Omega(g(x))$ 'dir. Bu nedenle, pozitif sabitler C_1, k_1, C_2 ve k_2 vardır ki $|f(x)| \leq C_2 |g(x)|$ tüm $x > k_2$ için ve $|f(x)| \geq C_1 |g(x)|$ tüm $x > k_1$ için. Sonuç olarak, $C_1 |g(x)| \leq |f(x)| \leq C_2 |g(x)|$ her zaman $x > k$ için, burada $k = \max(k_1, k_2)$. Tersine, eğer pozitif sabitler C_1, C_2 ve k varsa ki $C_1 |g(x)| \leq |f(x)| \leq C_2 |g(x)|$ için $x > k$, o zaman $k_1 = k_2 = k$ alarak $f(x)$ hem $O(g(x))$ hem de $\Omega(g(x))$ 'dir.



37. Eğer $f(x)$ $\Theta(1)$ ise, o zaman $|f(x)|$ pozitifler arasında sınırlıdır. Pozitif sabitler C_1 ve C_2 . Başka bir deyişle, $f(x)$ sabit bir sınırdan daha büyük veya bu sınırın negatifinden daha küçük olamaz ve 0'a belirli bir sınırdan daha yakınlaşmamalıdır.

39. Çünkü $f(x)$ $O(g(x))$ 'dir, burada sabitler C ve k vardır that $|f(x)| \leq C |g(x)|$ for $x > k$. Hence, $|f^n(x)| \leq C^n |g^n(x)|$ for $x > k$, so $f^n(x)$ is $O(g^n(x))$ by taking the constant to be C^n .

41. Çünkü $f(x)$ $\text{veg}(k)$ artan ve sınırsızdır, biz yeterince büyük x için $f(x) \geq 1$ ve $g(x) \geq 1$ varsayabiliriz.

Yeterince büyük x için $f(x) \leq Cg(x)$ için C ve k sabitleri vardır.

Bu, yeterince büyük x için $\log f(x) \leq \log C + \log g(x) < 2 \log g(x)$ anlamına gelir. Dolayısıyla, $\log f(x) = O(\log g(x))$. **43.** Tanıma göre, pozitif kısıtlar C_1, C_2, k_1, k_2 vardır ki $f_1(x) \geq C_1 |g(x)|$ tüm $x > k_1$ için, $f_1(x) \leq C_1' |g(x)|$ tüm $x > k_1$ için, $f_2(x) \geq C_2 |g(x)|$ tüm $x > k_2$ için, ve $f_2(x) \leq C_2' |g(x)|$ tüm $x > k_2$ için. İlk ve üçüncü eşitsizlikleri toplamak $f_1(x) + f_2(x) \geq (C_1 + C_2) |g(x)|$ tüm $x > k$ için $k = \max(k_1, k_2)$ gösterir. İkinci ve dördüncü eşitsizlikleri toplamak $f_1(x) + f_2(x) \leq (C_1' + C_2') |g(x)|$ tüm $x > k$ için $k = \max(k_1, k_2)$ gösterir. Dolayısıyla, $f_1(x) + f_2(x) = \Theta(g(x))$. Bu, eğer f_1 ve f_2 negatif değerler alabiliyorsa artık doğru değildir. **45.** Bu yanlıştır. Let $f_1 = x^2 + 2x$, $f_2(x) = x^2 + x$, ve $g(x) = x^2$. O zaman $f_1(x)$ ve $f_2(x)$ her ikisi de $O(g(x))$, ama $(f_1 - f_2)(x)$ değildir. **47.** $f(n)$ fonksiyonunun $f(n) = n$ eğer n tek pozitif tam sayı ise ve $f(n) = 1$ eğer n çift pozitif tam sayı ise alalım $\text{veg}(n)$ fonksiyonu $\text{nug}(n) = 1$ eğer n tek pozitif tam sayı ise $\text{veg}(n) = n$ eğer n çift pozitif tam sayı ise alalım. **49.** Pozitif sabitler $C_1, C_2, C_1', C_2', k_1, k_1', k_2$ ve k_2' vardır ki $|f_1(x)| \geq C_1 |g_1(x)|$ tüm $x > k_1$, $|f_1(x)| \leq C_1' |g_1(x)|$ tüm $x > k_1'$, $|f_2(x)| \geq C_2 |g_2(x)|$ tüm $x > k_2$ için, ve $|f_2(x)| \leq C_2' |g_2(x)|$ tüm $x > k_2'$ için. Çünkü f_2 ve g_2 asla sıfır olamaz, son iki eşitsizlik $|1/f_2(x)| \leq (1/C_2) |1/g_2(x)|$ tüm $x > k_2$ için ve $|1/f_2(x)| \geq (1/C_2') |1/g_2(x)|$ tüm $x > k_2'$ için yeniden yazılabilir. İlk ve yenisinden yazılmış dördüncü eşitsizlikleri çarpmak $|f_1(x)/f_2(x)| \geq (C_1/C_2') |g_1(x)/g_2(x)|$ tüm $x > \max(k_1, k_2')$ gösterir, ve ikinci ve yenisinden yazılmış üçüncü eşitsizlikleri çarpmak $|f_1(x)/f_2(x)| \leq (C_1'/C_2) |g_1(x)/g_2(x)|$ tüm $x > \max(k_1', k_2)$ gösterir. Dolayısıyla $f_1/f_2 = \Theta(g_1/g_2)$ büyük-Theta'dır.

51. Pozitif sabitler $C_1, C_2, k_1, k_2, k_1', k_2'$ vardır öyle ki $|f(x, y)| \leq C_1 |g(x, y)|$ tüm $x > k_1$ ve $y > k_2$ için ve $|f(x, y)| \geq C_1' |g(x, y)|$ tüm $x > k_1'$ ve $y > k_2'$ için. **53.** $(x^2 + xy + x \log y)^3 < (3x^2 y^3) = 27x^6 y^3$ için $x > 1$ ve $y > 1$, çünkü $x^2 < x^3$, $xy < x^2 y$, ve $x \log y < x^2 y$.

Buna göre, $(x^2 + xy + x \log y)^3 = O(x^6 y^3)$ 'dir.

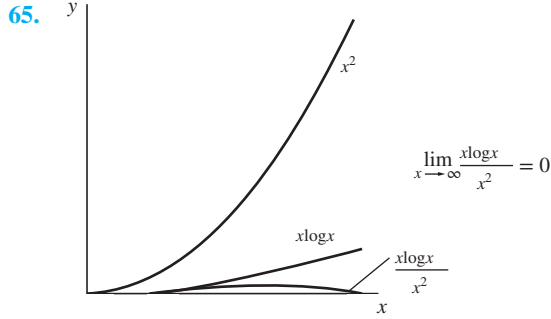
55. Tüm pozitif gerçekte sayılar x veya $[xy] \leq xy$. Bu nedenle, $[xy] = O(xy)$ dir tanım gereği, alarak $C=1$ ve $k_1=k_2=0$. **57.** Açıkça $n! \geq n^2$ için; bu nedenle, $n! = O(n^c)$ dir. Oran $n!/n^c$ sınırsızdır, bu nedenle büyük n için $n! \leq Cn^c$ olacak bir sabit C yoktur. **59.** Eğer f ve g pozitif-değerli fonksiyonlarsa $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/g(n) = C < \infty$, öyleyse $f(n) < (C+1)g(n)$ yeterince büyük x için, bu nedenle $f(n) = O(g(n))$ dir.

Bu sınırsız ise $f(n) = O(g(n))$ değildir. Burada L'Hôpital kuralının tekrar uygulamaları, $\lim_{n \rightarrow \infty} n! / b^n = 0$ ve $\lim_{n \rightarrow \infty} n! / c^n = \infty$.

61. c^n nin $O(n!)$ olduğunu göstermek için, WLOG olarak $n! > c^n$ için büyük bir tam sayı olduğunu varsayalım. Eğer $n \geq c^2 + c$ ise, o zaman $n! \geq c^n$. Hem $n!$ hem c^n nin faktörü vardır. $n!$ içindeki $c^2 + 1$ den $c^2 + c$ ye kadar olan her bir faktörü c^2 ile değiştirmek, ürünü daha küçük hale getirir. Ancak bu durumda bu faktörlerin her birini $2c$ şeklinde faktörleenebilir: $c \cdot c$ ve bu faktörlerden birini $n!$ içindeki 1 den c ye kadar olan faktörlerle eşleştirmek için taşınır. Bu noktada $n!$ her faktörü c den büyük veya eşittir, bu nedenle ürün c^n ye eşit veya daha büyüktür. $n!$ nin $O(c^n)$ olmadığını göstermek için, oran $n! / c^n$ 'yi inceleyin ve bunu $(c!/c^c) \cdot ((c+1)/c) \cdot ((c+2)/c) \cdot ((c+3)/c) \cdots ((c/c) \cdot ((2c+1)/c) \cdots (n/c)$ olarak yazın. İlk $c+1$ faktörünün ürününü bir sabit olarak ele alın ve her diğer faktörün 2 den büyük olduğunu not edin. Böylece, ürün, $n \rightarrow \infty$ olduğunda, 2 nin keyfi bir büyük kuvvetinde n daha büyük olur, bu nedenle yaklaşık

İlk $c+1$ faktörünü bir sabit olarak ele alın ve her diğer faktörün 2'de n büyük olduğunu not edin. Böylece, ürün, $n \rightarrow \infty$ olduğunda, 2'nin k eyfi bir büyük kuvvetinden daha büyük olur, bu nedenle yaklaşır ∞ . Bu nedenle, $n!$ bir sabit çarpıcı ile sınırlanamaz.

63. a) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2/x^3 = \lim_{x \rightarrow \infty} 1/x = 0$ b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \log x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \ln 2} = 0$ (using L'Hôpital's rule)
 c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{3x} = 0$ (using L'Hôpital's rule)
 d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+x+1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right) = 1$



67. Hayır. $Alf(x)=1/x^2$ ve $g(x)=1/x$. 69. a) Çünkü

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)/g(x) = 0$, $|f(x)|/|g(x)| < 1$ yeterince büyük x için. Bu nedenle, $|f(x)| < |g(x)|$ için $x > k$ bazı sabit için. Bu nedenle, $f(x) = O(g(x))$. b) $Alf(x)=g(x)=x$. O zaman $f(x) = O(g(x))$, ama $f(x) \neq O(g(x))$ değil çünkü $f(x)/g(x) = 1$.

71. Çünkü $f_2(x) = o(g(x))$, Egzersiz 69(a)'dan şu sonuç çıkar $that f_2(x) = O(g(x))$. Corollary 1'e göre, şunu elde ederiz $f_1(x) + f_2(x) = O(g(x))$. 73. Şunu gösterebiliriz ki $(n-i)(i+1) \geq n$ için $i=0, 1, \dots, n-1$. Dolayısıyla, $(n!)^2 = (n \cdot 1)(n-1 \cdot 2) \cdot ((n-2) \cdot 3) \cdot \dots \cdot (2 \cdot (n-1)) \cdot (1 \cdot n) \geq n^n$. Bu nedenle,

$2 \log n! \geq n \log n$. 75. Şunu hesaplayın $\log 5! \approx 6.9$ ve $(5! \log 5)/4 \approx 2.9$, bu nedenle eşitsizlik $n=5$ için geçerlidir. Varsayalım $n \geq 6$. Çünkü $n!$ tüm tam sayıların çarpımıdır n 'den 1'e kadar, şunu elde ederiz $n! > n(n-1)(n-2) \dots \lceil n/2 \rceil$ (çünkü en az 2 terimi eksiktir). Bu çarpımdan $n/2$ 'den fazla terim olduğunu ve her terimin en az $n/2$ kadar büyük olduğunu unutmayın. Bu nedenle, çarpım $(n/2)^{\lceil n/2 \rceil}$ 'den büyüktür. Eşitsizliğin her iki tarafının logaritmasını alarak, şunu elde ederiz $\log n! > (n/2) \log(n/2)$.

$\log \left(\frac{n}{2}\right)^{n/2} = \frac{n}{2} \log \frac{n}{2} = \frac{n}{2} (\log n - 1) > (n \log n)/4$, çünkü $n > 4$, şunu gösterir $\log n - 1 > (\log n)/2$. 77. Hepsi asimptotik değildir.

Bölüm 3.3

1. $O(1)$ 3. $O(n^2)$ 5. $2n-1$ 7. Doğrusal. $O(n)$

11. a) prosedür $disjointpair(S_1, S_2, \dots, S_n)$:

alt küme $\{1, 2, \dots, n\}$

cevap: $=false$

içini: $=1$ ile n

için: $=i+1$ ile n

disjoint: $=true$

için: $=1$ ile n

eğer $k \in S_i$ ve $k \in S_j$ o zaman $ayrık: =false$

eğer $ayrık$ ise cevap: $=true$

geri dön cevap

b) $O(n^3)$ 13. a) $güç: =1$, $y := 1$; $i := 1$, $güç: =2$,

$y := 3$; $i := 2$, $güç: =4$, $y := 15$ b) $2n$ çarpımlar

ve toplama 15. a) $2^{10^9} \approx 10^{3 \times 10^8}$ b) 10^9 c) 3.96×10^7

d) 3.16×10^4 e) 29 f) 12 17. a) $2^{60 \cdot 10^{12}}$ b) $2^{60 \cdot 10^{12}}$

c) $\lfloor 2^{\sqrt{60 \cdot 10^6}} \rfloor \approx 2 \times 10^{2331768}$ d) 60,000,000 e) 7,745,966

f) 45 g) 6 19. a) 36 yıl b) 13 gün c) 19 dakika

21. a) 1 milisaniyeden daha az b) 100 milisaniye fazl

ac) $2n+1$ milisaniye daha d) $3n^2+3n+1$ milisaniye-fazl

ae) İki kat daha fazla zaman f) 2^{2n+1} kat daha fazlamili

saniye g) $n+1$ kat daha fazla milisaniye 23. Ortalama

karşılaştırma sayısı $(3n+4)/2$. 25. $O(\log n)$

27. $O(n)$ 29. $O(n^2)$ 31. $O(n)$ 33. $O(n)$ 35. $O(\log n)$

karşılaştırmalar; $O(n^2)$ deştirmeler 37. $O(m(n-m))$ 39. a) $O(n^2)$

b) $O(n \log n)$ 41. $O(n^2 2^n)$ 43. a) iki kat b) 1 ile artar

45. Algoritma 1'i kullanın, burada A ve B artıkn $n \times n$ üst üç

en matrislerdir, 1. satırdan m yerinen koyarak ve q yalnızca i

ile j arasında döngü yaparak, 1'den k 'ya kadar deđil.

47. $n(n+1)(n+2)/6$

49. $A(BC)D$

Ekstra Alıştırmalar

1. a) prosedür $son\ max(a_1, \dots, a_n)$; tam sayılar)

$max := a_1$

$son := 1$

$i := 2$

while $i \leq n$

if $a_i \geq max$ **then**

$max := a_i$

$son := i$

$i := i + 1$

return son

b) $2n-1 = O(n)$ karşılaştırmalar

3. a) prosedür $çift\ sıfır(b_1, b_2, \dots, b_n)$; bit dizisi, $n \geq 2$)

$x := b_1$

$y := b_2$

$k := 2$

while $k < n$ and $(x \neq 0$ or $y \neq 0)$

$k := k + 1$

$x := y$

$y := b_k$

if $x = 0$ and $y = 0$ **then** print "YES"

else print "NO"

b) $O(n)$

5. a) and b)

procedure $en\ küçük\ ve\ en\ büyük(a_1, a_2, \dots, a_n)$; tam sayılar)

$min := a_1$

$max := a_1$

for $i := 2$ to n

 if $a_i < \min$ then $\min := a_i$

 if $a_i > \max$ then $\max := a_i$

{ $\min$, $\max$ girdi arasındaki en küçük tam sayıdır ve $\max$ en büyük }

c) $2n - 2$

7. Herhangi bir karşılaştırma yapılmadan önce, herhangi bir karşılaştırma yapılmadan önce, Her bir eleman maksimum olabileceği gibi, minimum olma olasılığı da vardır. Bu, $2n$ farklı olasılık olduğu anlamına gelir ve bunlardan $2n - 2$ 'sinin elemanların karşılaştırmalarıyla oluyula ortadan kaldırılması gerekir, çünkü benzersiz maksimum ve benzersiz minimumu bulmamız gerekiyor. İki elemanın karşılaştırmalarını "bakire" veya "bakire olmayan" olarak sınıflandırıyoruz; bu, karşılaştırılan her iki elemanın daha önce herhangi bir karşılaştırmada yer alıp almadığına bağlıdır. Bir bakire karşılaştırma, daha büyük olanın minimum ve daha küçük olanın maksimum olma olasılığını ortadan kaldırır; dolayısıyla, her bakire karşılaştırma iki olasılığı ortadan kaldırır, ancak daha fazlasını yapamaz. Bir bakire olmayan karşılaştırma, maksimum olma yarışında hâlâ bulunan iki eleman arasında veya minimum olma yarışında hâlâ bulunan iki eleman arasında olmalıdır ve bu elemanlardan en az biri diğer kategori için yarışta olmamalıdır. Örneğin, x ve y 'yi karşılaştırıyor olabiliriz; burada bildiğimiz tek şey x 'in minimum olarak elendiğidir. Bu durumda $x > y$ bulursak, yalnızca bir olasılık ortadan kaldırılmıştır—şimdi y 'nin maksimum olmadığını biliyoruz. Bu nedenle, en kötü durumda, bir bakir karşılaştırmada sadece bir olasılığı ortadan kaldırır. (Diğer bakir olmayan karşılaştırmaların durumları benzerdir.) Şimdi, daha önce karşılaştırılmamış öğelerin en fazla $\lfloor n/2 \rfloor$ karşılaştırmaları vardır, her biri iki olasılığı ortadan kaldırır; toplamda $2\lfloor n/2 \rfloor$ olasılığı ortadan kaldırır. Bu nedenle, en kötü durumda cevapları bulmak için, her birinin yalnızca bir olasılığı ortadan kaldırabileceği $2n - 2 - 2\lfloor n/2 \rfloor$ daha fazla karşılaştırmaya ihtiyacımız var, çünkü

$2n - 2$ olasılık ortadan kaldırılmalıdır. Bu, bize toplamda $2n - 2 - 2\lfloor n/2 \rfloor + \lfloor n/2 \rfloor$ karşılaştırma verir. Ama $2n - 2 - 2\lfloor n/2 \rfloor + \lfloor n/2 \rfloor = 2n - 2 - \lfloor n/2 \rfloor = 2n - 2 + \lceil -n/2 \rceil = \lceil 2n - n/2 \rceil - 2 = \lceil 3n/2 \rceil - 2$, istenildiği gibi. 9. Aşağıdaki algoritmanın en kötü durum karmaşıklığı $O(n^4)$.

prosedür eşit_toplamlar($a_1, a_2, \dots, a_n$)

 için $i := 1$ 'den n 'e kadar

 için $j := i + 1$ 'den n 'e kadar {since $w_i < j$ }

 için $k := 1$ 'den n 'e kadar

 için $l := k + 1$ 'den n 'e kadar {since $w_k < l$ }

 eğer $a_i + a_j = a_k + a_l$ ve $(i, j) \neq (k, l)$

 o zaman bu çiftleri çıktı olarak ver

11. İlk geçişin sonunda: 3, 1, 4, 5, 2, 6; ikinci geçişin sonunda geçiş: 1, 3, 2, 4, 5, 6; üçüncü geçişin sonunda: 1, 2, 3, 4, 5, 6; fourth geçiş değiştirilecek bir şey bulamaz ve algoritma sona erer. 13. Listedeki geçiş sayısı muhtemelen n kadar olabilir ve her geçiş $O(n)$ karşılaştırma kullanır. Böylece, toplamda $O(n^2)$ karşılaştırma vardır. 15. Çünkü $\log n < n$, şöyleyiz $(n \log n + n^2)^3 \leq (n^2 + n^2)^3 \leq (2n^2)^3 = 8n^6$ tüm $n > 0$ için. Bu $(n \log n + n^2)^3$ 'ün $O(n^6)$ olduğunu kanıtlar, tanıklar $C = 8$ ve $k = 0.17$. $O(x22x)19. n!2n = n2 \cdot n-1 \cdot \frac{1}{2} \cdots \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{1}{2} >$

$\frac{n}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdots 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{n}{4}$. 21. Tüm bu fonksiyonlar aynı sıradadır. 23. $2^{107} (\log n)^2$, $2^{\sqrt{\log_2 n}} n (\log n)^{1001}$, $n^{1.0001}$, 1.0001^n . 27. Örneğin, $f(n) = n^{2\lfloor n/2 \rfloor + 1}$ ve

$g(n) = n^{2\lceil n/2 \rceil}$

29. a) prosedür brute($a_1, a_2, \dots, a_n$: tam sayılar)

 için $i := 1$ den $n - 1$

 için $j := i + 1$ den n

 için $k := 1$ den n

 eğer $a_i + a_j = a_k$ ise true döndür

 aksi takdirde false döndür

b) $O(n^3)$

31. İçin $m_1: w_1$ ve w_2 ; için $m_2: w_1$ ve w_3 ; için $m_3: w_2$ ve

w_3 ; için $w_1: m_1$ ve m_2 ; için $w_2: m_1$ ve m_3 ; için $w_3: m_2$ ve m_3 . Her kadının tercih listesinde en yüksek sıralamaya sahip geçerli partnerine atandığı bir eşleşme kadınlar için optimaldir; her erkeğin tercih listesinde en düşük sıralamaya sahip geçerli partnerine atandığı bir eşleşme ise erkekler için pesimisttir. 33. a) Bölüm 3.1'deki Egzersiz 64'ün önsözünü değiştirin, böylece erkekler $m_1, m_2, \dots, m_s$ ve kadınlar $w_1, w_2, \dots, w_t$. Bir eşleşme (s, t) evlilik içerecektir.

"Kararlı evlilik" tanımı aynıdır, her kişinin eşleşmemeyi tercih ettiğini anlayarak. b) Hayali insanlar (erkekler veya kadınlar, hangisi daha azsa) oluşturun, böylece erkeklerin sayısı ve kadınların sayısı eşit hale gelir ve bu hayali insanları herkesin tercih listelerinin altına koyun.

c) Bu, Bölüm 3.1'deki Egzersiz 67'den hemen çıkar.

37. 5; 15 39. Egzersiz 37'deki ilk durum 41. a) Her alt küme S için $\{1, 2, \dots, n\}$, $\sum_{j \in S} w_j$ 'yi hesaplayın. W 'ye eşit veya daha küçük olan en büyük toplamı veren alt kümenin izini sürün ve bu alt kümeyi algoritmanın çıktısı olarak döndürün. b) Gıda paketi ve taşınabilir ocak

43. a) İşlemciye atanan en uzun işi yapacak olan yük her zaman en azından $\max_{j=1,2,\dots,n} t_j$ kadar büyük olmalıdır. Bu nedenle, minimum tamamlanma süresi bu eşitsizliği sağlar. b) İşlemcilerin işlerde harcaması gereken toplam zaman (toplam yük) $\sum_{j=1}^n t_j$.

Bu nedenle, her işlemci başına ortalama yük $\frac{1}{p} \cdot \sum_{j=1}^n t_j$. Maksimum yük ortalama daha küçük olamaz, bu nedenle minimum tamamlanma süresi her zaman en az bu kadar büyük olur.

45. İşlemci 1: işler 1, 4; işlemci 2: iş 2; işlemci 3: işler 3, 5

BÖLÜM 4

Bölüm 4.1

1. a) Evet b) Hayır c) Evet d) Hayır 3. Diyelim $k|a|b$. O zaman k adında bir tam sayı vardır $ka = b$. Çünkü $a(ck) = bc$, bu da $a|bc$ olduğu anlamına gelir. 5. Eğer $a|b$ ve $b|a$, öyle tam sayılar c ve d vardır $kib = ac$ ve $a = bd$. Buna göre, $a = acd$. Çünkü $a \neq 0$, bu da $d = 1$ olduğu anlamına gelir. Böylece, eğer $c = d = 1$ veya $c = d = -1$. Dolayısıyla, $yaa = b$ ya da $a = -b$. 7. Çünkü $a|bc$, öyle bir tam sayı k vardır ki

öyle ki $ac=bc$. Dolayısıyla, $ak=b$, bu da $a|b$ olduğu anlamına gelir.

9. Verilen

$b = m \cdot a$ bazı tam sayılar için m . Eğer a tek değilse, o zaman $a=2k$ bazı tam sayılar için k , buradan $b=2km$. Bu, tanım gereği b 'nin çift olduğunu gösterir. **11.** Eğer a 3'e tam bölünemeyen bir tam sayı ise, o zaman 3'e bölündüğünde ya 1 ya da 2 kalanı bırakmalıdır. İlk durumda $a=3k+1$ bazı tam sayılar için k , bu nedenle $(a+1)(a+2)=(3k+2)(3k+3)=3(3k+2)(k+1)$ ve bu nedenle 3'e bölünebilir. İkinci durumda $a=3k+2$ bazı tam sayılar için k , bu nedenle $(a+1)(a+2)=(3k+3)(3k+4)=3(k+1)(3k+4)$ ve bu nedenle 3'e bölünebilir. **13.a)** 2,5b) -11, 10c) 34,7d) 77,0

e) 0,0f) 0,3g) -1,2h) 4,0 **15. a)** 7:00b) 8:00c) 10:00

17. a) 10 **b)** 8 **c)** 0 **d)** 9 **e)** 6 **f)** 11 **19.** Eğer $d|a$ ise, $a=md$

bazı tam sayılar için m ve bu durumda $-a=(-m)d$ olarak da geçerlidir.

Bu nedenle, $-(a \div d) = -m$ ve $(-a) \div d = -m$, istenildiği gibi.

$\setminus$ Tersine, eğer $d|a$ 'yı bölmüyorsa, $a=qd+r$ şeklinde dir bazı r ile $0 < r < d$. Burada $q=a \div d$. Bu durumda $-(a \div d) = -q$ ve $(-a) \div d = -q-1$.

Dikkat edin ki $0 < d-r < d$, bu nedenle tanıma göre $(-a) \div d = -q-1$. Ama $-(a \div d) = -q$, bu nedenle $(-a) \div d \neq -q$. **21.** Eğer $a \bmod m = b \bmod m$ ise, o zaman a ve b ile bölündüğünde aynı kalanı verir.

Bu nedenle, $a=q_1m+r$ ve $b=q_2m+r$, burada $0 \leq r < m$. Bu durumda $a-b=(q_1-q_2)m$, bu nedenle $m|(a-b)$. (Bu durumda $a \equiv b \pmod{m}$). **23.** Bazı b vardır ki $(b-1)k < n \leq bk$.

Bu nedenle, $(b-1)k \leq n-1 < bk$. K'ya bölerek

$b-1 < n/k \leq b$ ve $b-1 \leq (n-1)/k < b$. Bu nedenle,

$\lceil n/k \rceil = b$ ve $\lfloor (n-1)/k \rfloor = b-1$. **25. x mod m**

$x \bmod m \leq \lfloor m/2 \rfloor$ ise ve $(x \bmod m) - m$ eğer $x \bmod m >$

$\lfloor m/2 \rfloor$ **27.a)** 1 **b)** 2 **c)** 3 **d)** 9 **29.a)** 1, 109 **b)** 40,

89 **c)** -31, 222 **d)** -21, 38259 **31.a)** -15 **b)** -7 **c)** 140

33. -1, -26, -51, -76, 24, 49, 74, 99

35. a) No **b)** No

c) Yes **d)** No **37. a)** 13 **a)** 6 **39. a)** 9 **b)** 4 **c)** 25 **d)** 0

41. Let $m=tn$. Çünkü $a \equiv b \pmod{m}$ bir tam sayı vardır

şöyle ki $a=b+sm$. Bu nedenle, $a=b+(st)n$, bu yüzden $a \equiv b \pmod{n}$.

43. a) Let $m=c=2$, $a=0$, ve $b=1$. O zaman $0=ac \equiv bc=2 \pmod{2}$,

ama $0=a \not\equiv b=1 \pmod{2}$. **b)** Let $m=5$, $a=b=3$, $c=1$

, ve $d=6$. O zaman $3 \equiv 3 \pmod{5}$ ve $1 \equiv 6 \pmod{5}$, ama

$3^1=3 \not\equiv 4=729=3^6 \pmod{5}$. **45.** Görev 44'e göre iki kare toplamı ya $0+0=0$,

$0+1=1$, veya $1+1=2 \pmod{4}$, asla 3 değildir, bu nedenle

$4k+3$ biçiminde değildir. **47.** Çünkü $a \equiv b \pmod{m}$, bir tam sayı

s vardır öyle ki $a=b+sm$, bu nedenle $a-b=sm$.

O zaman $a^k - b^k = (a-b)(a^{k-1} + a^{k-2}b + \dots + ab^{k-2} + b^{k-1})$,

$k \geq 2$, ayrıca m 'nin bir katıdır. Bu durumda $a^k \equiv b^k \pmod{m}$.

49. Kapatmayı kanıtlamak için, $a \cdot_m b = (a \cdot b) \bmod m$, bu

tanıma göre bir elemandır $\mathbb{Z}_m$. Çarpma birleşimlidir

çünkü $(a \cdot_m b) \cdot_m c$ ve $a \cdot_m (b \cdot_m c)$ her ikisi de eşittir $(a \cdot b \cdot c)$

$\bmod m$ ve tam sayıların çarpımı birleşimlidir. Benzer

şekilde, çarpma $\mathbb{Z}_m$ içinde değişmeli çünkü çarpma $\mathbb{Z}$

inde değişmelidir ve 1, için çarpan kimliğidir $\mathbb{Z}_m$ içinde

nkü 1, çarpan kimliğidir $\mathbb{Z}$.

51. $0+_50=0$, $0+_51=1$, $0+_52=2$, $0+_53=3$, $0+_54=4$;

$1+_51=2$, $1+_52=3$, $1+_53=4$, $1+_54=0$; $2+_52=$

4 , $2+_53=0$, $2+_54=1$; $3+_53=1$, $3+_54=2$; $4+_54=3$ ve

$0 \cdot_50=0$, $0 \cdot_51=0$, $0 \cdot_52=0$, $0 \cdot_53=0$, $0 \cdot_54=0$; $1 \cdot_51=$

1 , $1 \cdot_52=2$, $1 \cdot_53=3$, $1 \cdot_54=4$; $2 \cdot_52=4$, $2 \cdot_53=1$, $2 \cdot_54=$

3 ; $3 \cdot_53=4$, $3 \cdot_54=2$; $4 \cdot_54=1$

bir-birine (eğer $d=1$); g ne de değildir.

53. f onto'dur ama değil

Bölüm 4.2

1. a) 1110 0111 **b)** 1 0001 1011 0100 **c)** 1 0111

11010110 11003.a) 31b) 513c) 341d) 26,896

5. a) 1 0111 1010 **b)** 11 1000 0100 **c)** 1 0001 0011

d) 101 0000 1111 **7. a)** 1000 0000 1110 **b)** 1 0011

0101 1010 1011 **c)** 10101011 1011 1010 **d)** 1101

1110 1111 1010 11001110 11019. 1010 1011 1100

1101 1110 1111 **11.** $(B7B)_{16}$ **13.** Toplamaya eklemek

gerekirse üç önde gelen 0, ikili genişlemeyi ($\dots b_{23}b_{22}$

$b_{21}b_{20}b_{13}b_{12}b_{11}b_{10}b_{03}b_{02}b_{01}b_{00}$)₂ olarak yazın. Bu sayının de

ğeri $b_{00}+2b_{01}+4b_{02}+8b_{03}+$

$2^4b_{10}+2^5b_{11}+2^6b_{12}+2^7b_{13}+2^8b_{20}+2^9b_{21}+2^{10}b_{22}+$

$2^{11}b_{23}+\dots$, bunu $b_{00}+2b_{01}+4b_{02}+$ olarak yeniden yazabiliriz.

$8b_{03}+(b_{10}+2b_{11}+4b_{12}+8b_{13}) \cdot 2^4 + (b_{20}+2b_{21}+4b_{22}+$

$8b_{23}) \cdot 2^8 + \dots$. Now ($b_{13}b_{12}b_{11}b_{10}$)₂ hex-

ondalık basamağ h_i . Yani sayımız $h_0+h_1 \cdot 2^4+h_2 \cdot$

$2^8 + \dots = h_0+h_1 \cdot 16+h_2 \cdot 16^2+\dots$, bu onaltılık genişleme ($\dots h_1$

h_1h_0)_{16}}. **15.** Gerekirse iki önde gelen 0 ekleyerek, ikili gen

işlemeyi ($\dots b_{22}b_{21}b_{20}b_{12}b_{11}b_{10}b_{02}b_{01}b_{00}$)₂ olarak yazın. Bu sa

yının değeri şudur: $b_{00}+2b_{01}+4b_{02}+2^3b_{10}+2^4b_{11}+2^5b_{12}+2^6b_{20}$

$+2^7b_{21}+$

$2^8b_{22}+\dots$, bunu $b_{00}+2b_{01}+4b_{02}+$

$(b_{10}+2b_{11}+4b_{12}) \cdot 2^3 + (b_{20}+2b_{21}+4b_{22}) \cdot 2^6 + \dots$. Şimdi

$(b_{12}b_{11}b_{10})_2$, sekizli basamağ h_i olarak çevrilir. Yani sayımız

$h_0+h_1 \cdot 2^3+h_2 \cdot 2^6+\dots = h_0+h_1 \cdot 8+h_2 \cdot 8^2+\dots$,

bu da sekizli genişleme ($\dots h_1h_1h_0$)_{8}}. **17.** 1 1101 1100

1010 1101 0001, 1273)819. Verilen sekizli sayıyı

ikiliye çevirin, ardından ikiliden onaltılıya çevirin

Örnek 7'yi kullanarak. **21. a)** 1011 1110, 10 0001 0000 0001

b) 1 1010 1100, 1011 0000 0111 0011 **c)** 100 1001 1010,

101 0010 1001 0110 0000 **d)** 110 0000 0000,

1000 0000 0001 1111 1111 **23. a)** 1132, 144, 305 **b)** 6273,

2,134,272 **c)** 2110, 1,107,667 **d)** 57,777, 237,326,216

25. 436 **27.** 27 **29.** Tam sayının ikili genişlemesi

eşsiz bir toplamdır. **31.** $a = (a_{n-1}a_{n-2} \dots a_1a_0)_{10}$.

Then $a = 10^{n-1}a_{n-1} + 10^{n-2}a_{n-2} + \dots + 10a_1 + a_0$

$\equiv a_{n-1} + a_{n-2} + \dots + a_1 + a_0 \pmod{3}$, çünkü

$10^i \equiv 1 \pmod{3}$ tüm negatif olmayan tam sayılar için i . Bu, $3|a$ eğer

r ve yalnızca 3, a 'nın ondalık basamaklarının toplamını bölerse

geçerlidir. **33.** $a = (a_{n-1}a_{n-2} \dots a_1a_0)_2$. O zamana $a = a_{n-1}2^n + \dots + 2^{n-1}a_{n-1} \equiv$

$a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \dots \pm a_{n-1} \pmod{3}$. Bu, a 'nın 3'e bölünebilir olduğu

nu gösterir eğer ve yalnızca çift konumlarda bulunan ikili basa

makların toplamı ile tek konumlarda bulunan ikili basamakları

n toplamı 3'e bölünebiliyorsa. **35. a)** n 4'e bölünebilir eğer ve yal

nızca ondalık genişlemenin en sağdaki iki basamağı, iki basam

aklı bir tam sayı olarak (veya bir basamaklı bir tam sayı ise tek

basamak olarak) 4'e bölünebiliyorsa. **b)** n 25'e bölünebilir eğer v

e yalnızca en sağdaki iki basamak 00 (veya bir basamaklı bir ta

m sayı ise 0), 25, 50 veya 75 ise. **c)** n 20'ye bölünebilir eğer ve yal

nızca ondalık genişlemenin en sağdaki basamağı 0 ve onluk ba

samaktaki rakam (eğer bir basamaklı bir tam sayı değilse) 0, 2,

4, 6 veya 8.

0, 2, 4, 6 veya 8. **37.** Taban b temsili bir sayıdır eğer ve yalnızca $b^{k-1} \leq n < b^k$ eğer ve yalnızca $k-1 \leq \log_b n < k$ eğer ve yalnızca $\lfloor \log_b n \rfloor + 1 = k$. **39.** $5(8^n - 1)/7$ **41. a)** -6 **b)** 13 **c)** -14 **d)** 0

43. Toplamın birin tamamı, iki tam sayının birin tamamlarının toplanmasıyla bulunur, ancak en yüksek bitteki bir taşıma, toplamın son bitine taşıma olarak kullanılır. **45.** Eğer $m \geq 0$ ise, o zaman m 'nin birin tamamı genişlemesinin en yüksek bitini 1 '0'dır ve formül şöyle okunur

$m = \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i$. Bu doğrudur çünkü sağ taraf m 'nin ikili genişlemesidir. m negatif olduğunda, birin tamamla yığı genişlemesinin baştaki bit a_{n-1} 1 'dir. Kalan $n-1$ bit, $-m$ 'yi çıkartarak elde edilebilir.

$111 \dots 1$ ($n-1$ '1'lerin bulunduğu yerlerde), çünkü biraz çıkarmak 1 'den başlamak, onu tamamlamakla aynıdır. Bu nedenle, bit a_{n-1} 1 ise, $a_{n-2} \dots a_0 (2^{n-1} - 1) - (-m)$ için ikili genişlemedir. Denklemi çözmek $(2^{n-1} - 1) - (-m) = \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i$ için istenen denklemi verir çünkü $a_{n-1} = 1$. **47. a)** -7 **b)** 13 **c)** -15 **d)** -1

49. İki tam sayının toplamının iki'nin tamamlayıcısını elde etmek için, onların iki'nin tamamlayıcı temsillerini (ikili tam sayılar gibi) toplayın ve en soldaki sütundan çıkan herhangi bir taşı göz ardı edin. Ancak, bir taşıma meydana gelirse, cevap geçersizdir. Bu, iki terimin iki'nin tamamlayıcı temsili deki en soldaki rakamların aynı olduğu ve cevabın en soldaki rakamının farklı olduğu durumlarda gerçekleşir.

51. Eğer $m \geq 0$ ise, o zaman en yüksek bit a_{n-1} 0 'dır ve formül $m = \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i$ olarak okunur. Bu doğrudur çünkü sağ taraf m 'nin ikili genişlemesidir. Eğer $m < 0$ ise, iki'nin tamamlayıcısı genişlemesi 1 olarak en yüksek bitine sahiptir ve kalan $n-1$ bitleri $2^{n-1} - (-m)$ 'nin ikili genişlemesidir. Bu, $(2^{n-1} - (-m)) = \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i$ olduğunu gösterir. m için çözüm, istenen denklemi verir çünkü $a_{n-1} = 1$. **53. 4n**

55. prosedür *Cantor*(x : pozitif tam sayı)

```
n:=1;f:=1
while (n+1).f ≤ x
  n:=n+1
  f:=f.n
y:=x
while n>0
  a_n := ⌊y/f⌋
  y:=y-a_n.f
  f:=f/n
  n:=n-1
{x=a_n.n! + a_{n-1}.(n-1)! + ... + a_1.1!}
```

57. İlk adım: $c=0, d=0, s_0=1$; ikinci adım: $c=0, d=1, s_1=0$; üçüncü adım: $c=1, d=1, s_2=0$; dördüncü adım: $c=1, d=1, s_3=0$; beşinci adım: $c=1, d=1, s_4=1$; altıncı adım: $c=1, s_5=1$

59. prosedür *çıkart*(a, b : pozitif tam sayılar, $a > b$,

```
a:=(a_{n-1}a_{n-2}...a_1a_0)_2,
b:=(b_{n-1}b_{n-2}...b_1b_0)_2
B:=0 { B borç }
için j:=0 ile n-1
  eğer a_j ≥ b_j + B o zaman
    s_j:=a_j - b_j - B
  B:=0
```

else

$s_j := a_j + 2 - b_j - B$

$B := 1$

{ $(s_{n-1}s_{n-2} \dots s_1s_0)_2$ is the difference }

61. prosedür *karşılaştır*(a, b : pozitif tam sayılar,

$a = (a_na_{n-1} \dots a_1a_0)_2, b = (b_nb_{n-1} \dots b_1b_0)_2$)

$k := n$

iken $a_k = b_k$ ve $k > 0$

$k := k - 1$

eğer $a_k = b_k$ o zaman yazdır " a eşittir b "

eğer $a_k > b_k$ o zaman yazdır " a b 'den büyüktür"

eğer $a_k < b_k$ o zaman yazdır " a b 'den küçüktür"

65. Algoritmanın tek zaman alıcı kısmı *while* döngüsüdür, bu kez yinelemektedir. İçeride yapılan iş, a 'dan daha büyük olmayan tam sayıların çıkarılmasıdır, bu da $\log a$ bitine sahiptir. Sonuç şimdi Örnek 9'dan gelmektedir.

Bölüm 4.3

1. 29, 71, 97 asal; 21, 111, 143 asal değil **3. a)** $2^3 \cdot 11$ **b)** $2 \cdot 3^2 \cdot 7$ **c)** 3^6 **d)** $7 \cdot 11 \cdot 13$ **e)** $11 \cdot 101$ **f)** $2 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 37$ **5.** $2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7$

7. procedure *primetest*(n : integer greater than 1)

isprime:=true

$d := 2$

while *isprime* and $d \leq \sqrt{n}$

if $n \bmod d = 0$ then *isprime* := false

else $d := d + 1$

return *isprime*

9. Write $n = rs$, where $r > 1$ and $s > 1$. Then $2^n - 1 = 2^{rs} - 1 = (2^r)^s - 1 = (2^r - 1)((2^r)^{s-1} + (2^r)^{s-2} + \dots + 1)$. The first factor is at least $2^2 - 1 = 3$ and the second factor is at least $2^2 + 1 = 5$. This provides a factoring of $2^n - 1$, 1 'den büyük iki çarpana ayrılabilir, bu nedenle $2^n - 1$ bileşiktir.

11. $\log_2 3 = a/b$ varsayalım, burada $a, b \in \mathbb{Z}^+$ ve $b \neq 0$.

O halde $2^{a/b} = 3$, bu nedenle $2^a = 3^b$. Bu, aritmetiğin temel teoremini ihlal eder. Bu nedenle, $\log_2 3$ irrasyoneldir. **13.** 3, 5 ve 7 istenen formun asal sayılarıdır. **15.** 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

17. a) Evet **b)** Hayır **c)** Evet **d)** Evet **19.** nasıl değil varsayalım, böylece $n = ab$, burada a ve b 1 'den büyük tam sayılardır. Çünkü $a > 1$, ipucundaki kimlik gereği, $2^a - 1$, 1 'den büyük bir $2^n - 1$ 'in çarpanıdır ve bu kimlikteki ikinci çarpan da 1 'den büyüktür. Bu nedenle, $2^n - 1$ asal değildir.

21. a) 2 **b)** 4 **c)** 12 **23.** $\phi(p^k) = p^k - p^{k-1}$ **25. a)** $3^3 \cdot 5^3$

b) 1 **c)** 23^{17} **d)** 41.43.53 **e)** 1 **f)** 1111 **27. a)** $2^{11} \cdot 3^7 \cdot 5^9 \cdot 7^3$

b) $2^9 \cdot 3^7 \cdot 5^5 \cdot 7^3 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$ **c)** 23^{31} **d)** $41 \cdot 43 \cdot 53$

e) $2^{12} \cdot 3^{13} \cdot 5^{17} \cdot 7^{21}$ **f)** Undefined **29.** gcd(92928, 123552) =

1056; lcm(92928, 123552) = 10,872,576; both products

are 11,481,440,256. **31.** Because $\min(x, y) + \max(x, y) = x + y$,

the exponent of p_i in the prime factorization of

gcd(a, b)-lcm(a, b) is the sum of the exponents of p_i in the

prime factorizations of a and b . **33. a)** 6 **b)** 3 **c)** 1 **d)** 3

e) 40 **f)** 12 **35.** 9 **37.** Egzersiz 36'dan şu sonuç çıkar:

$\gcd(2^b - 1, (2^a - 1) \bmod (2^b - 1)) = \gcd(2^b - 1, 2^{a \bmod b} - 1)$.

Hesaplama yer alan üsler b ve $a \bmod b$ olduğundan, $\gcd(a, b)$ hesaplamasında yer alan miktarlarla aynıdır, Öklid algoritma sınıfın $\gcd(2^a - 1, 2^b - 1)$ hesaplamak için kullandığı adımlar, $\gcd(a, b)$ hesaplamak için kullanılanlarla paralel olarak çalışır ve şunu gösterir: $\gcd(2^a - 1, 2^b - 1) = 2^{\gcd(a, b)} - 1$.

$$39. \mathbf{a)} 1 = (-1) \cdot 10 + 1 \cdot 11 \mathbf{b)} 1 = 21 \cdot 21 + (-10) \cdot 44$$

$$\mathbf{c)} 12 = (-1) \cdot 36 + 48 \mathbf{d)} 1 = 13 \cdot 55 + (-21) \cdot 34$$

$$\mathbf{e)} 3 = 11 \cdot 213 + (-20) \cdot 117 \mathbf{f)} 223 = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 223 \mathbf{g)} 1 = 37 \cdot$$

$$2347 + (-706) \cdot 123 \mathbf{h)} 2 = 1128 \cdot 3454 + (-835) \cdot 4666 \mathbf{i)} 1 =$$

$$2468 \cdot 9999 + (-2221) \cdot 11111 \quad \mathbf{41.} (-3) \cdot 26 + 1 \cdot 91 = 13$$

$$\mathbf{43.} 34 \cdot 144 + (-55) \cdot 89 = 1$$

45. procedure extended Euclidean(a, b : positive integers)

$x := a$

$y := b$

$oldolds := 1$

$olds := 0$

$oldoldt := 0$

$oldt := 1$

while $y \neq 0$

$q := x \text{ div } y$

$r := x \bmod y$

$x := y$

$y := r$

$s := oldolds - q \cdot olds$

$t := oldoldt - q \cdot oldt$

$oldolds := olds$

$oldoldt := oldt$

$olds := s$

$oldt := t$

return $\{\gcd(a, b) \ x, \text{ ve } (oldolds) \ a + (oldoldt) \ b = x\}$

47. a) $a_n = 1$ eğer n asal ise ve $a_n = 0$ aksi takdirde. **b)** a_n için en küçük asal çarpandır $a_1 = 1$. **c)** a_n için pozitif bölenlerin sayısıdır. **d)** $a_n = 1$ eğer n 1'den büyük mükemmel kare bölelere sahip değilse ve $a_n = 0$ aksi takdirde. **e)** a_n 'ye eşit veya daha küçük en büyük asal sayıdır. **f)** a_n ilk $n - 1$ asal sayılarının çarpımıdır. **49.** Her ikinci tam sayı 2'ye bölündüğünden, çarpım 2'ye bölünebilir. Her üçüncü tam sayı 3'e bölündüğünden, çarpım 3'e bölünebilir.

Bu nedenle, çarpım hem 2 hem de 3'ü asal çarpanlarında içerir ve bu nedenle $3 \cdot 2 = 6$ ile bölünebilir. **51.** $n = 1601$ bir karşı örnektir. **53.** $k = a + b + 1$ ayarlamak, bileşik sayı $(a + b + 1) + b = a^2 + ab + a + b = (a + 1)(a + b)$ üretecektir. **55.** Sadece $4^k + 3$ biçiminde sonlu sayıda asal olduğunu varsayalım, yani $i, q_1, q_2, \dots, q_n$, burada $q_1 = 3, q_2 = 7$, ve devamı. Let $Q = 4^{q_1 \dots q_n} - 1$. Not edin ki Q $4^k + 3$ biçimindedir (burada $k = q_1 q_2 \dots q_n - 1$). Eğer Q asal ise, o zaman istenen biçimde tüm listedekilerden farklı bir asal bulmuşuz demektir. Eğer Q asal değilse, o zaman Q listedeki $q_1, q_2, \dots, q_n$ 'ye dahil olmayan en az bir asal çarpana sahiptir, çünkü Q q_j ile bölündüğünde kalan $q_j - 1$ 'dir ve $q_j - 1 \neq 0$ 'dır. Çünkü tüm tek asal sayılar ya $4k + 1$ ya da $4k + 3$ biçimindedir ve $4k + 1$ biçimindeki asal sayıların çarpımı da bu biçimdedir (bu nedenle $(4k + 1)(4m + 1) = 4(4km + k + m) + 1$), Q 'nun $4k + 3$ biçiminde, listedeki asal sayılardan farklı bir çarpanı olmalıdır. **57.** Pozitif bir tam sayı x verildiğinde, gösteriyoruz ki burada

tam olarak bir pozitif rasyonel sayı m/n (en sade haliyle) öyle ki $K(m/n) = x$. Sayı x 'in asal çarpanlarına ayrılmasından m ve n 'yi okuyun $K(m/n) = x$ olacak şekilde. Çift kuvvetlerde bulunan asal sayılar, asal çarpanlar ayrıştırmasından y 'e ait olan asal sayılardır ve üsler x 'deki karşılık gelen üslere göre yarıdır; tek kuvvetlerde bulunan asal sayılar ise asal çarpanlar ayrıştırmasından y 'e ait olan asal sayılardır ve üsler x 'de ki üslere bir fazlasının yarısıdır.

Bölüm 4.4

$$1. 15 \cdot 7 = 105 \equiv 1 \pmod{26} \quad 3. 7 \quad 5. \mathbf{a)} 7 \quad \mathbf{b)} 52 \quad \mathbf{c)} 34$$

d) 73 7. Varsayalım ki b ve c her ikisi de a 'nın mod-ulu m 'ye göre tersleridir. O zaman $ba \equiv 1 \pmod{m}$ ve $ca \equiv 1 \pmod{m}$. Bu nedenle, $ba \equiv ca \pmod{m}$. Çünkü $\gcd(a, m) = 1$, Bölüm 4.3'teki Teorem 7'ye göre $b \equiv c \pmod{m}$. **9. 8 11. a) 67**

$$\mathbf{b) 88} \quad \mathbf{c) 146} \quad 13. 3 \text{ and } 6 \quad 15. m' = m / \gcd(c, m).$$

m ve c 'nin tüm ortak çarpanları m 'den çıkarıldığından am' elde edilir, bu nedenle m' ve c birbirine asal.

$m, ac - bc = (a - b)c'$ 'yi böldüğünden, bu durum $am' \mid (a - b)c'$ 'yi böler. Bölüm 4.3'teki Lemma 2'ye göre, $m', a - b$ 'yi böler, bu nedenle $a \equiv b \pmod{m'}$ olduğunu varsayalım. O zaman $p, x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$ 'i böler. Bölüm 4.3'teki Lemma 3'e göre, bu durumda $p \mid x + 1$ veya $p \mid x - 1$, bu nedenle $x \equiv -1 \pmod{p}$ veya $x \equiv 1 \pmod{p}$ (4.9. a) $\pmod{p}$ olduğunu varsayalım, burada $1 \leq i < j < p$. O zaman $p, ja - ia = a(j - i)$ 'yi böler. Bölüm 4.3'teki Lemma 3'e göre, çünkü p ile bölünemez, $p, j - i$ 'yi böler, bu da mümkün değildir çünkü $j - i, p$ 'den küçük pozitif bir tam sayıdır. **b)** (a) kısmına göre, çünkü $a, 2a, \dots, (p - 1)a \pmod{p}$ 'ye göre eşit değildir, her biri 1 ile $p - 1$ arasında farklı bir sayıya eşit olacaktır. Bu durumda $a \cdot 2a \cdot 3a \cdot \dots \cdot (p - 1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p - 1) \pmod{p}$ sonucuna varılır. Bu durumda $(p - 1)! \cdot a^{p-1} \equiv p - 1 \pmod{p}$. **c)** Wilson teoremi ve (b) kısmına göre, eğer p, a 'yi bölmüyorsa, bu durumda $(-1) \cdot a^{p-1} \equiv -1 \pmod{p}$ sonucuna varılır. Bu nedenle, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

d) Eğer $p \mid a$ ise, o zaman $p \mid a^p$. Bu nedenle, $a^p \equiv a \pmod{p}$. Eğer p a 'yı

bölmüyorsa, o zaman $a^{p-1} \equiv a \pmod{p}$, (c) kısmına göre. Bu eşitliğin her iki tarafını a ile çarptığımızda $a^p \equiv a \pmod{p}$.

21. $323 + 330k$ biçimindeki tüm tam sayılar, k bir tam sayı

23. $53 + 60k$ biçimindeki tüm tam sayılar, k bir tam sayı

25. prosedür $\text{çin}(m_1, m_2, \dots, m_n)$: birbirine

asal pozitif tam sayılar $a_1, a_2, \dots, a_n$: tam sayılar)

$m := 1$

için $k := 1$ **ilen**

$m := m \cdot m_k$

için $k := 1$ **ilen**

$M_k := m / m_k$

$y_k := M_k^{-1} \bmod m_k$

$x := 0$

için $k := 1$ **ilen**

$x := x + a_k M_k y_k$

while $x \geq m$

$x := x - m$

return x { t sistemin en küçük çözümü

$\{x \equiv a_k \pmod{m_k}, k = 1, 2, \dots, n\}$ }

27. $16+252k$ biçimindeki tüm tam sayılar, buradaki bir tam sayıdır

29. Farz edelim ki $p, m_1 m_2 \cdots m_n$ 'nin asal çarpan-

çözümlemesinde yer alan bir asal sayıdır. Çünkü m_i 's birbirine asal, p tam olarak bir m_i 's'in çarpanıdır, diyelim ki m_j . Çünkü $m_j, a-b$ 'yi böler, b u $daa-b$ 'nin asal çarpan çözümlemesinde p 'nin, m_j 'nin asal çarpan çözümlemesinde yer alan güçten en az bu kadar büyük bir güçte yer aldığı

nı gösterir. Bu da $m_1 m_2 \cdots m_n a^{-b}$ 'yi böldüğü anlamına gelir, yani $a \equiv b \pmod{m_1 m_2 \cdots m_n}$. **31.** $x \equiv 1 \pmod{6}$

33. **7** **35.** $a^{p-2} \cdot a = a \cdot a^{p-2} = a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ **37. a)** By

Fermat'ın küçük teoremi ile, $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$. Bu nedenle, $2^{340} = (2^{10})^{34} \equiv 1^{34} \equiv 1 \pmod{11}$. **b)** Çünkü $32 \equiv 1$

$\pmod{31}$, bu durumda $2^{340} = (2^5)^{68} = 32^{68} \equiv 1^{68} \equiv 1$

$\pmod{31}$. **c)** Çünkü 11 ve 31 birbirine asal sayılardır, ve

$11 \cdot 31 = 341$, a ve b maddelerinden ve Egzersiz-

cise 29 that $2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$. **39. a)** 3, 4, **8b)** 983

41. Farz edelim ki $q, 2^p - 1$ 'i tam bölen bir tek asal sayıdır. Fermat'ın küçük teoremi, $q | 2^{q-1} - 1$. Bölüm 4.3'teki Alistirma 37'den, $\gcd(2^p - 1, 2^{q-1} - 1) = 2^{\gcd(p, q-1)} - 1$. Çünkü $q, 2^p - 1$ ve $2^{q-1} - 1$ 'in ortak bir bölenidir, $\gcd(2^p - 1, 2^{q-1} - 1) > 1$.

Bu nedenle, $\gcd(p, q-1) = p$, çünkü tek diğer olasılık,

$\gcd(p, q-1) = 1$, bize $\gcd(2^p - 1, 2^{q-1} - 1) = 1$ verir.

Bu nedenle, $p | q - 1$, ve dolayısıyla pozitif bir tam sayı

m vardır ki $q - 1 = mp$. Çünkü q tek, m çift olmalıdır, diyelim ki $m = 2k$, bu nedenle $2^p - 1$ 'in her asal bölüneşü

formdadır: $2kp + 1$. Ayrıca, bu formdaki sayıların çarpmı da bu formdadır. Bu nedenle, $2^p - 1$ 'in tüm böl

enleri bu formdadır. **43.** M_{11} asal değildir; M_{17} asaldır. **4**

5. İlk olarak, $2047 = 23 \cdot 89$ bileşiktir. Yaz

$2047 - 1 = 2046 = 2 \cdot 1023$, bu nedenle $s = 1$ ve $r = 1023$ tanımda.

Sonra $2^{1023} = (2^{11})^{93} = 2048^{93} \equiv 1^{93} \equiv 1 \pmod{2047}$,

istenilen gibi. **47.** $b2820 \equiv 1 \pmod{2821}$

için tüm b 2821 ile relatif asal olmalıdır. $2821 = 7 \cdot 13 \cdot 31$,

ve eğer $\gcd(b, 2821) = 1$ ise, $\gcd(b, 7) = \gcd(b, 13) =$

$\gcd(b, 31) = 1$. Fermat'ın küçük teoremi kullanarak şunu buluyoruz:

$b^6 \equiv 1 \pmod{7}, b^{12} \equiv 1 \pmod{13}, \text{ ve } b^{30} \equiv 1 \pmod{31}$.

Bu durumda $b^{2820} \equiv (b^6)^{470} \equiv 1 \pmod{7}, b^{2820} \equiv (b^{12})^{235} \equiv 1 \pmod{13},$

$\text{ve } b^{2820} \equiv (b^{30})^{94} \equiv 1 \pmod{31}$. Egzersiz 29 (veya Çin kalanı teoremi) ile şunu buluyoruz: $b^{2820} \equiv 1 \pmod{2821}$,

istenildiği gibi. **49. a)** Bu ifadeyi çarptığımızda, $n = 1$

$296m^3 + 396m^2 + 36m + 1$.

Açıkça $6m | n - 1$, $12m | n - 1$, ve $18m | n - 1$. Bu nedenle, Egz

ersiz 48'in koşulları sağlanmış ve şunu sonuçlandırır

oruz: n bir Carmichael sayısıdır. **b)** $m = 51$ alındığında, $n =$

$172, 947, 529$. **51.** $0 = (0, 0), 1 = (1, 1), 2 = (2, 2),$

$3 = (0, 3), 4 = (1, 4), 5 = (2, 0), 6 = (0, 1), 7 = (1, 2),$

$8 = (2, 3), 9 = (0, 4), 10 = (1, 0), 11 = (2, 1), 12 = (0, 2),$

$13 = (1, 3), 14 = (2, 4)$ **53.** Bizim $m_1 = 99, m_2 = 98,$

$m_3 = 97, \text{ ve } m_4 = 95$, bu yüzden $m = 99 \cdot 98 \cdot 97 \cdot 95 = 89,403,930$.

Şunu buluyoruz ki $M_1 = m/m_1 = 903,070, M_2 = m/m_2 = 912,285,$

$M_3 = m/m_3 = 921,690, \text{ ve } M_4 = m/m_4 = 941,094$.

Öklid algoritmasını kullanarak, hesaplıyoruz ki $y_1 = 37,$

$y_2 = 33, y_3 = 24, \text{ ve } y_4 = 4$, bunlar $M_k \pmod{m_k}$

için $k = 1, 2, 3, 4$, sırasıyla terslerdir. Çözüm şu şekilde olur

$65 \cdot 903,070 \cdot 37 + 2 \cdot 912,285 \cdot 33 + 51 \cdot 921,690 \cdot 24 + 10 \cdot$

$941,094 \cdot 4 = 3,397,886,480 \equiv 537,140 \pmod{89,403,930}$.

55. $\log_2 5 = 16, \log_2 6 = 14$ **57.** $\log_3 1 = 0, \log_3 2 = 14,$

$\log_3 3 = 1, \log_3 4 = 12, \log_3 5 = 5, \log_3 6 = 15,$

$\log_3 7 = 11, \log_3 8 = 10, \log_3 9 = 2, \log_3 10 = 3,$

$\log_3 11 = 7, \log_3 12 = 13, \log_3 13 = 4, \log_3 14 = 9,$

$\log_3 15 = 6, \log_3 16 = 8$ **59.** Assume that s is a solu-

tion of $x^2 \equiv a \pmod{p}$. Then because $(-s)^2 = s^2, -s$ is

also a solution. Furthermore, $s \not\equiv -s \pmod{p}$. Otherwise,

$p | 2s$, which implies that $p | s$, and this implies, using

the original assumption, that $p | a$, which is a contradiction.

Ayrıca, eğer s ve t, p modülünde uyumsuz çözümler ise, o zaman

çünkü $s^2 \equiv t^2 \pmod{p}, p | s^2 - t^2$. Bu, p 'nin $(s + t)(s - t)$ ile bölünebil

eceğini ve Bölüm 4.3'teki Lemma 3'e göre, $p | s - t$ veya $p | s + t$

olduğunu gösterir, bu nedenle $s \equiv t \pmod{p}$ veya $s \equiv -t \pmod{p}$.

Bu nedenle, en fazla iki çözüm vardır. 61. (ap) değeri yalnızca a 'nın

n p modülünde bir kare kalıntı olup olmadığına bağlıdır, yani $x^2 \equiv$

$a \pmod{p}$ bir çözüm olup olmadığına bağlıdır. Çünkü bu yalnızca

a 'nın p modülündeki eşdeğerlik sınıfına bağlıdır, dolayısıyla (ap)

$= (bp)$ eğer $a \equiv b \pmod{p}$ ise. 63. Egzersiz 62'ye göre,

$\left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right) = a(p-1)/2b(p-1)/2 = (ab)(p-1)/2 \pmod{p}$.

65. $x \equiv 8, 13, 22$ veya $27 \pmod{65}$ y 'yi mod p için hesaplayı

n $e = 0, 1, 2, \dots, p-2$ 'ye kadar cevap a 'yı alana kadar. En kötü durum

ve ortalama durum zaman karmaşıklığı $O(p \log p)$ dir.

Bölüm 4.5

1. 91, 57, 21, 5 **3. a)** 7, 19, 7, 7, 18, 0 b) Bir sonraki mevc

ut alanı mod 31'de alın. 5, 1, 5, 4, 1, 5, 4, 1, 5, 4, ... 7, 2, 6,

7, 10, 8, 2, 6, 7, 10, 8, ... 9. 2357, 5554, 8469, 7239, 4031,

2489, 1951, 8064 11. 2, 1, 1, 1, ... 13. Sadece d dizesi

15. 4 **17.** Elbette doğru **19. a)** Geçersiz b) Geçerli

c) Geçerli d) Geçersiz **21. a)** Hayır **b)** 5 **c)** 7 **d)** 8

23. Son basamağı içeren yer değiştirme hatası **a)** Evet

b) Hayır **c)** Evet **d)** Hayır **27.** Yer değiştirme hataları yalnızca

a ve 5 ile farklı olmadığına tespit edilecektir. **29. a)** Geçerli

b) Geçersiz **c)** Geçerli **d)** Geçerli **31.** Evet, iki basamak

7 ile farklı olmadığı sürece **33. a)** Geçersiz **b)** Geçerli

c) Geçerli **d)** Geçersiz **35.** Verilen eşitlik, $3d_1 + 4d_2 + 5d_3 + 6d_4 + 7$

$d_5 + 8d_6 + 9d_7 + 10d_8 \equiv 0 \pmod{11}$ ile eşdeğerdir. Yan yana olan rakam

ların x veya y (sol tarafta x ile) yer değiştirmesi, sol tarafın $x - y$ kadar

artmasına neden olur. Çünkü $10 \equiv -1 \pmod{11}$, eşitlik artık geçerli olmayaca

ktır. Bu nedenle, bu tür hatalar her zaman tespit edilir.

Bölüm 4.6

1. a) GR QRW SDVV JR **b)** QB ABG CNFF TB **c)** QX UXM

AHJJ ZX **3. a)** KOHQV MCIF GHSD **b)** RVBXP TJPZ

NBZX **c)** DBYNE PHRM FYZA **5. a)** TESLİM OLŞİMDİ

b) BENİM ARKADAŞIM OL **c)** EĞLENCE ZAMANI **7. UY**

UMAK BELKİ DE RÜYA GÖRMEK **9. HERHANGİ BİR YE**

TERİNCİ GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ SİHİRDEN AYIRT EDİ

LEMEZ **11. p = 7c + 13 mod 26**

13. a = 18, b = 5 **15. MARTIANS'TAN KAÇININ**

17. Muhtemelen bir afin bir şey gibi bir afin şifreleme

19. HURİKANI **21. Anahtarın uzunluğu muhtemelen**

tekrarlanan dizinin başlangıçları arasındaki mesafelerin en büyük ortak böleni (veya gcd'nin bir faktörü) olsun.

23. $n=pq$ ve $(p-1)(q-1)$ bildiğimizi varsayalım. Bulmak için p ve q , önce $(p-1)(q-1)=pq-p-q+1=n-(p+q)+1$ olduğunu not edin. Buradan $s=p+q$ bulabiliriz. Çünkü $q=s-p$, bu durumdan $p(s-p)$. Dolayısıyla, $p^2-ps+n=0$. Şimdi ikinci dereceden denklemi kullanarak p bulabiliriz. Bir kez p bulduğumuzda, $q=n/p$ ile q bulabiliriz **z.25.2545 2757**

1211 **27. GÜMÜŞ 29.** Alice $5^8 \bmod 23 = 16$ 'yı Bob'a gönderir. Bob $5^5 \bmod 23 = 20$ 'yi Alice'e gönderir. Alice hesaplar $20^8 \bmod 23 = 6$ ve Bob $16^5 \bmod 23 = 6$ hesaplar.

Paylaşılan anahtar **63du2186 2087 1279 1251 0326 0816 1948** **33.** Alice, Cathy'nin mesajının ilk kısmını çözebilir ve anahtarı öğrenebilir, Bob ise Cathy'nin ona ilettiği mesajın ikinci kısmını çözerek anahtarı öğrenebilir.

Cathy dışında kimse anahtarı öğrenemez, çünkü bu iletişimlerin hepsi güvenli özel anahtarlar kullanır.

35. Modül n^2 ile çalışarak, $E(m_1+m_2)=g^{m_1+m_2}(r_1r_2)n=(g^{m_1r_1})(g^{m_2r_2})=E(m_1) \cdot E(m_2)$.

Ekstra Alıştırımlar

1. Gerçek sürülen mil sayısı $46,518+100,000k$ bazı doğal sayılar için **3.5, 22, -12, -29** **5.** Çünkü $ac \equiv bc \pmod{m}$, öyle bir tam sayı k vardır ki $ac = bc + km$. Dolayısıyla, $kam = bc - küa - b$ bir tam sayıdır, $c | km$. $d = \gcd(m, c)$ alarak $kc = de$ yazalım. Çünkü e 'nin hiçbir çarpanını d 'yi bölmez, bu nedenle $d | m$ ve $e | k$. Böylece, $a - b = (k/e)(m/d)$, buradaki $e \in \mathbb{Z}$ ve $m/d \in \mathbb{Z}$. Bu nedenle, $a \equiv b \pmod{m/d}$. **7.** Kontrapozitifin kanıtı:

Eğer n tek ise, o zaman $n=2k+1$ bazı tam sayılar için **k**. Bu nedenle, $n^2+1=(2k+1)^2+1=4k^2+4k+2 \equiv 2 \pmod{4}$. Ancak çift sayıların mükemmel kareleri 4 modülünde 0'a eşittir (bu nedenle $(2m)^2=4m^2$), ve tek sayıların mükemmel kareleri 4 modülünde 1 veya 3'e eşittir, bu nedenle n^2+1 mükemmel bir kare değildir. **9.** n 8'e tam bölünürse ve yalnızca eğer n 'nin ikili genişlemesi 000 ile bitiyorsa **a.11.** Birinin 2^n 'den küçük pozitif bir tam sayı seçtiğini varsayıyoruz, ki bunu tahmin etmemiz gerekiyor.

Biz kişiden sayıyı ikilik sistemde yazmasını istiyoruz, gerekirse baştaki 0'ları kullanarak onun bit uzunluğunda yapmasını sağlıyoruz. Ardından, "İlk bit 1 mi?", "İkinci bit 1 mi?", "Üçüncü bit 1 mi?" diye soruyoruz ve böyle devam ediyoruz. Bu sorunun cevaplarını bildiğimizde, sayıyı bileceğiz, çünkü onun ikilik genişlemesini bileceğiz.

13. $(a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_{10} = \sum_{k=0}^n 10^k a_k \equiv \sum_{k=0}^n a_k \pmod{9}$ because $10^k \equiv 1 \pmod{9}$ for every nonnegative integer k .

15. Çünkü tüm $k \leq n$ için, Q_n^k ile bölündüğünde remainder 1 olacaktır, bu nedenle n 'e eşit veya ondan küçük hiçbir

asal sayı Q 'nun bir çarpanı değildir. Böylece, aritmetiğin temel teoremi gereği, Q 'nun n 'den büyük bir asal çarpanı olmalıdır.

17. Dirichlet teoreminde $a=10$ ve $b=1$ al. **19.** Hers ayı 11 'den büyük, ya $8+2n$ ya da $9+2n$ şeklinde yazılabilir, b azı $n \geq 2$. **21.** Her 2 'den büyük çift tam sayının iki asal sayının toplamı olduğunu varsayalım ve 5 'ten büyük bir tam sayı olsun. Eğer n tek ise, yazın $n=3+(n-3)$ ve ayrıştırın

$n-3=p+q$ iki asal sayının toplamı olarak; eğer n çift ise, o zaman $n=2+(n-2)$ yazın ve $n-2=p+q$ olarak ayrıştırın

İki asalın toplamı. Tersini varsayalım, 5 'ten büyük herta m sayının üç asalın toplamı olduğunu varsayalım ve 2 'den büyük bir çift tam sayı olsun. Yazın $n+2$ 'yi üç asalın toplamı olarak, bunlardan biri mutlaka 2 'dir, böylece $n+2=2+p+q$, buradan $n=p+q$. **23.** Unutmayın ki, sabit olmayan bir polinom aynı değeri yalnızca sonlu sayıda alabilir. Böylece, f yalnızca 0 ve ± 1 değerlerini sonlu sayıda alabilir, bu nedenle eğer $f(y)$ kompozit değilse, o zaman bazı x_0 olmalıdır ki $\pm f(x_0)$ asal, diyelim kp . Bakın $f(x_0+kp)$. Polinomda x yerine x_0+kp koyduğumuzda ve çarpığımızda, her terim p faktörünü içerecektir, $f(x_0)$ oluşturan terimler hariç. Bu nedenle,

$f(x_0+kp) = f(x_0) + mp = (m \pm 1)p$ bazı tam sayılar m için. K değiştikçe, bu değer yalnızca sonlu sayıda $0, p$ veya $-p$ olabilir; bu nedenle, bazı değerleri için bir kompozit sayı olmalıdır.

25. 1 27. 1 29. Eğer değilse, o zaman $q_1, q_2, \dots, q_n$ $6k+5$ biçimindeki tüm asal sayılar olsun. Let $Q=6q_1q_2 \dots q_n - 1$. Not edin ki Q $6k+5$ biçimindedir, burada $k=q_1q_2 \dots q_n - 1$.

Let $Q=p_1p_2 \dots p_t Q'$ 'nin asal çarpanlarıdır. Hiçbir p_i $2, 3$ veya herhangi bir q_j değildir, çünkü Q' 'nin 2 ile bölündüğünde kalan $1, 3$ ile bölündüğünde 2 ve q_j ile bölündüğünde $q_j - 1$ 'dir. 3 dışındaki tüm tek asal sayılar $6k+1$ veya $6k+5$ biçimindedir ve $6k+1$ biçimindeki asal sayıların çarpımı da bu biçimde

dir. Bu nedenle, en az bir p_i $6k+5$ biçiminde olmalıdır, bu da bir çelişkidir. **31.** $4k+1$ biçimindeki sayıların çarpımı $4k+1$ biçimindedir, ancak bu biçimdeki sayılar yalnızca bu biçimde olmayan asal çarpanlara sahip olabilir. Örneğin, $49=4 \cdot 12+1$, ancak 49 'un asal çarpanları

$7 \cdot 7 = (4 \cdot 1 + 3)(4 \cdot 1 + 3)$.

33. a) Karşılıklı olarak asal **değil b)** Karşılıklı olarak asal **c)** Karşılıklı olarak asal **d)** Karşılıklı olarak asal **35. 1 37.** $x \equiv 28 \pmod{30}$ **39.** Çin kalanı teoremi ile, gösterilmesi yeterlidir ki $n^9 - n \equiv 0 \pmod{2}$, $n^9 - n \equiv 0 \pmod{3}$, $n^9 - n \equiv 0 \pmod{5}$. Her biri sırasıyla Fermat'ın küçük teoremi uygulanarak elde edilir. **41.** Fermat'ın küçük teoremi ile, $p^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$ ve $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Bu nedenle, $p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1 + 0 = 1 \pmod{q}$. Benzer şekilde, $p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Çin kalanı teoremi gereği, $p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1 \pmod{pq}$. **43.** Eğer a x 'ten y 'ye değiştirilirse, o zaman eşitliğin sol tarafındaki değişim $y - x$ ya da $3(y-x)$ olur, mod 10 , bunların hiçbirisi 0 olamaz çünkü 1 ve 3 10 'a göre karşılıklı asal değildir. Bu nedenle, toplam artık 0 olamaz mod 10 . **45.** Mod 10 'da çalışarak d_9 için çözün. 11100002 için kontrol rakamı 5 'tir.

47. Lütfen para gönderin **49. a)** QAL HUVEM AT WVESGBb)QXB EVZZL ZEVZZRFS

BÖLÜM 5

Bölüm 5.1

1. Let $P(n)$ istasyon n 'de trenin durduğunu belirten ifadedir. Temel adım: $P(1)$ 'in doğru olduğu söyleniyor. İndüktif adım: $P(n)$ hem ≥ 1 için $P(n+1)$ 'i ima eder deniyor. Bu nedenle,

matematiksel induksiyon ilkesine göre, $P(n)$ tüm pozitif tam sayılar için doğrudur. **3.a)** $1^2=1 \cdot 2 \cdot 3 / 6$ **b)** $P(1)$ (a) kısmında gösterilen her iki taraf 1'e eşittir. **c)** $1^2+2^2+\dots+k^2=k(k+1)(2k+1)/6$ **d)** Her $k \geq 1$ için $P(k)$ 'nin $P(k+1)$ 'i ima ettiğini gösterir; başka bir deyişle, induktif hipotezi varsayarak [bkz. (c) kısmı] $1^2+2^2+\dots+k^2+(k+1)^2=(k+1)(k+2)(2k+3)/6$ **e)** $(1^2+2^2+\dots+k^2)+(k+1)^2=[k(k+1)(2k+1)/6]+(k+1)^2=[k(k+1)/6][k(2k+1)+6(k+1)]=[k(k+1)/6][(2k^2+2k+6)]=[k(k+1)/6][(2k^2+2k+3)+3]=[k(k+1)/6][(2k+3)(k+2)+3]=[k(k+1)(k+2)(2k+3)+3(k+1)(k+2)]/6$ **f)** Temel adım ve induktif adımı tamamladık, bu nedenle matematiksel induksiyon ilkesine göre, ifade her pozitif tam sayı için doğrudur. **5.** Let $P(n)$ " $1^2+3^2+\dots+(2n+1)^2=(n+1)(2n+1)(2n+3)/3$." Temel adım: $P(0)$ doğrudur çünkü

$1^2 = (0+1)(2+0+1)(2+0+3)/3$. *İndüktif adım:* Varsayalım
 that $P(k)$ doğrudur. O zaman $1^2+3^2+\dots+(2k+1)^2+[2(k+1)+1]^2=$
 $(k+1)(2k+1)(2k+3)/3+(2k+3)^2=(2k+3)[(k+1)(2k+$
 $1)/3+(2k+3)]=(2k+3)(2k^2+9k+10)/3=(2k+3)(2k+$
 $5)(k+2)/3=[(k+1)+1][2(k+1)+1][2(k+1)+3]/3$.
7. Let $P(n) \sum_{j=0}^n 3 \cdot 5^j = 3(5^{n+1}-1)/4$. *Temel adım:*
 $P(0)$ doğrudur çünkü $\sum_{j=0}^0 3 \cdot 5^j = 3 = 3(5^1-1)/4$. *İndüktif adım:*
 Varsayalım ki $\sum_{j=0}^k 3 \cdot 5^j = 3(5^{k+1}-1)/4$. O zaman
 $\sum_{j=0}^{k+1} 3 \cdot 5^j = (\sum_{j=0}^k 3 \cdot 5^j) + 3 \cdot 5^{k+1} = 3(5^{k+1}-1)/4 + 3 \cdot 5^{k+1} =$
 $3(5^{k+1}+4 \cdot 5^{k+1}-1)/4 = 3(5^{k+2}-1)/4$. **9. a)** $2 + 4 + 6 + \dots + 2n = n(n+1)$ **b)** *Temel adım:* $2 = 1 \cdot (1+1)$ doğrudur.
İndüktif adım: $2+4+6+\dots+2k = k(k+1)$ varsayalım.
 O zaman $(2+4+6+\dots+2k)+2(k+1) = k(k+1)+2(k+1) =$
 $(k+1)(k+2)$. **11. a)** $\sum_{j=0}^n 1/2^j = (2^{n+1}-1)/2^n$ **b)** *Temel*

adım: $P(1)$ doğrudur çünkü $1^2 = (2^1 - 1)/2^1$. **İndüktif adım:** Varsayalım ki $\sum_{j=1}^k 1/2^j = (2^k - 1)/2^k$. O zaman $\sum_{j=1}^{k+1} 1/2^j = (\sum_{j=1}^k 1/2^j) + 1/2^{k+1} = \frac{2^k - 1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} = \frac{2^{k+1} - 2 + 1}{2^{k+1}} = \frac{2^{k+1} - 1}{2^{k+1}}$. 13. İzin ver

$P(n)$ şöyle olsun $"1^2 - 2^2 + 3^2 - \dots + (-1)^{n-1} n^2 = (-1)^{n-1} n(n+1)/2."$ **Temel-sadım:** $P(1)$ doğrudur çünkü $1^2 = 1 = (-1)^{0} 1^2$. **İndüktif adım:** Varsayalım ki $P(k)$ doğrudur. O zaman $1^2 - 2^2 + 3^2 - \dots + (-1)^{k-1} k^2 + (-1)^k (k+1)^2 = (-1)^{k-1} k(k+1)/2 + (-1)^k (k+1)^2 = (-1)^k (k+1)[-k/2 + (k+1)] = (-1)^k (k+1)[(k/2) + 1] = (-1)^k (k+1)(k+2)/2$. 15. $P(n)$ şöyle olsun $"1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + n(n+1) = n(n+1)(n+2)/3."$ **Temel adım:** $P(1)$ doğrudur çünkü $1 \cdot 2 = 2 = 1(1+1)(1+2)/3$. **İndüktif adım:** Varsayalım ki $P(k)$ doğrudur. O zaman $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + k(k+1) + (k+1)(k+2) = [k(k+1)(k+2)/3] + (k+1)(k+2) = (k+1)(k+2)[(k/3) + 1] = (k+1)(k+2)(k+3)/3$. 17. $P(n)$ ifadesi olsun $1^4 + 2^4 + 3^4 + \dots + n^4 = n(n+1)(2n+1)(3n^2 + 3n - 1)/30$. $P(1)$ doğrudur çünkü $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5/30 = 1$. $P(k)$ doğrudur varsayalım. Sonra $(1^4 + 2^4 + 3^4 + \dots + k^4) + (k+1)^4 = k(k+1)(2k+1)(3k^2 + 3k - 1)/30 + (k+1)^4 = [(k+1)/30][(k(2k+1)(3k^2 + 3k - 1) + 30(k+1)^3)] = [(k+1)/30][(6k^4 + 39k^3 + 91k^2 + 89k + 30)] = [(k+1)/30][(k+2)(2k+3)[3(k+1)^2 + 3(k+1) - 1]]$. Bu, $P(k+1)$ ifadesinin doğru

olduğunu gösterir. **19.a)** $1 + ^4 < 2^{-2}$ **b)** $\bar{B}$ doğrudur çünkü $5/4, 6/4$ 't en küçüktür. **c)** $1 + ^4 + \dots + ^1_{k^2} < 2^{-1}_k$ **d)** Her $k \geq 2$ için $\bar{P}(k)$ ifadesi $\bar{P}(k+1)$ ifade sini ima eder; diğer bir deyişle, biz

indüktif hipotezi varsayarak [bkz. bölüm (c)] $1^4 + \dots + k^4$ 'i gösterebiliriz

$$\frac{1}{k+1} + \frac{k^4}{(k+1)^2} < 2 - \frac{1}{(k+1)^2} = 2 - \left[\frac{1}{k} - \frac{1}{(k+1)^2} \right] = 2 - \left[\frac{k^2 + 2k + 1 - k}{k(k+1)^2} \right] = 2 - \frac{k^2 + k}{k(k+1)^2} = 2 - \frac{1}{k+1}$$

Her iki temel adımı ve induktif adımı tamamladık, bu nedenle matematiksel induksiyon ilkesine göre, bu ifade 1'den büyük her tam sayı için doğrudur. **21.** $P(n)$ " $2^n > n^2$ ".

*Temel adım: $P(5)$ doğrudur çünkü $2^5=32>25=5^2$. İndüktif adım: $P(k)$ doğrudur varsayalım, yani $2^k>k^2$. O zaman $2^{k+1}=2 \cdot 2^k>k^2+k^2>k^2+4k\geq k^2+2k+1=(k+1)^2$ çünkü $k>4$. **23.** İnceleme ile bu eşitsizliğin $2n+3\leq 2^n$ $n=0, 1, 2, 3$ için geçerli olmadığını buluyoruz. $P(n)$ bu eşitsizliğin pozitif tam sayı n için geçerli olduğunu öne süren önermedir. $P(4)$, temel durum, doğrudur çünkü $2 \cdot 4+3=11\leq 16=2^4$.*

İndüktif adım için $P(k)$ doğrudur varsayalım. O zaman, indüktif hipotezle, $2(k+1)+3=(2k+3)+2<2^k+2$.

Ancak $\text{çünkü } 1, 2^k + 2 \leq 2^k + 2^k = 2^{k+1}$. Bu, $P(k+1)$ doğrudur gösterir. **25.** Let $P(n) \text{''} 1 + nh \leq (1+h)^n, h > -1$. *Temel adım:* $P(0)$ doğrudur çünkü $1 + 0 \cdot h = 1 \leq 1 = (1+h)^0$.

İndüktif adım: $1+kh \leq (1+h)^k$ varsayalım. O zaman çünkü $(1+h) > 0$, $(1+h)^{k+1} = (1+h)(1+h)^k \geq (1+h)(1+kh) = 1 + (k+1)h + kh^2 \geq 1 + (k+1)h$. 27. Let $P(n)$ "1 /

$\sqrt{1+1}/\sqrt{2+1}/\sqrt{3+1}+\dots+1/\sqrt{n}>2\left(\sqrt{n+1}-1\right).$ *Temel adi*
 $m: P(1)$ doğrudur çünkü $1>2\left(\sqrt{2}-1\right)$. *İndükt*

if $\sqrt{k} + \sqrt{k+1} > \sqrt{k+1} + \sqrt{k+2}$ (Eğer biz $\sqrt{k} + \sqrt{k+1} > \sqrt{k+1} + \sqrt{k+2}$ varsayalım. O zaman $\sqrt{k} + \sqrt{k+1} > \sqrt{k+1} + \sqrt{k+2}$)

2'yi gösterirsek $(\sqrt{k+1}-1 + 1/\sqrt{k+1}) > 2$ $(\sqrt{k+2}-1)$,
it follows that $P(k+1)$ doğrudur. Bu eşitsizlik, 2'ye eşdeğ
erdir. $(\sqrt{k+2}-\sqrt{k+1}) < 1/\sqrt{k+1}$, which is

equivalent to $2 \left(\frac{\sqrt{k+2}-\sqrt{k+1}}{\sqrt{k+1/2}-\sqrt{k+1/2+1}} \right) \left(\frac{\sqrt{k+2}+\sqrt{k+1}}{\sqrt{k+2/2}+\sqrt{k+1/2+1}} \right) <$

2 < 1 + $\sqrt{k+2}$ / $\sqrt{k+1}$, bu açıkça doğrudur. 29. İzin ver
 $P(n)^u H_{2n} \leq 1+n$.” *Temel adım:* $P(0)$ doğrudur çünkü $H_{2^0} =$
 $H_1 = 1 \leq 1+0$. *İndüktif adım:* $H_{2k} \leq 1 + k$ olduğunu vars

ayalım. O zaman $H_{2k+1} = H_{2k} + \sum_{j=2^{k+1}}^{2^{k+1}-1} 1 \leq 1 + k + 2^k \binom{2^k-1}{2} < 1 + k + 1 = 1 + (k + 1)$. 31. Tem
 eladım: $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{k-1} = 2^k - 1$ 'e tam bölünebilir. *İndüktif adım:* İn

indüktif hipotezi varsayalım, yani k^2+k 2'ye tam bölünebilir. O zaman $(k+1)^2+(k+1)=k^2+2k+1+k+1=(k^2+k)+2(k+1)$, 2'nin bir katı (indüktif hipotezle) ve bir katı (tanıma göre).

toplamı, dolayısıyla 2'ye tam bölünebilir. **33.** $P(n) \cdot n^2 - n \cdot 5$ e tam bölünebilir." *Temel adım:* $P(0)$ doğrudur çünkü $0^5 - 0 = 0$, 5'e tam bölünebilir. *İndüktif adım:* Varsayalım ki $P(k)$ doğrudur. yani $k^5 - 5$ 5'e tam bölünebilir. O zaman

$(k+1)^5 - (k+1) = (k^5 + 5k^4 + 10k^3 + 10k^2 + 5k + 1) - (k+1) = (k^5 - k) + 5(k^4 + 2k^3 + 2k^2 + k)$ 5'e de tam bölünebilir, çünkübu toplamda her iki terim de 5'e tam bölünebilir.**35. P(n) önerisi,** $(2n$

-1)- $1 \nmid 8$ e tam bölünebilir olduğunu varsayalım. Te
meldurum $P(1)$ doğrudur çünkü $8 \mid 0$. Şimdi varsayalım ki
 $P(k)$ doğrudur.

Çünkü $[(2(k+1)-1)^2-1]=[2(k-1)^2-1]+8k$, $P(k+1)$ doğrudur çünkü sağ taraftaki her iki terim de 8'e bölünebilir

8'e bölünebilir. Bu, $P(n)$ ifadesinin tüm pozitif tam sayılar için doğru olduğunu gösterir, bu nedenle $m^2 - 1$, m tek pozitif tam sayı olduğunda 8'e bölünebilir.

37. Temel adım: $11^{1+1} + 12^{2-1} = 121 + 12 = 133$ İndüktif
adım: İndüktif hipotezi varsayalım, yani $11^{n+1} + 12^{2n-1}$ 133'e bölünebilir. O zaman $11^{(n+1)+1} + 12^{2(n+1)-1} = 11 \cdot 11^{n+1} + 144 \cdot 12^{2n-1} = 11 \cdot 11^{n+1} + (11 + 133) \cdot 12^{2n-1} = 11(11^{n+1} + 12^{2n-1}) + 133 \cdot 12^{2n-1}$. Parantez içindeki ifade, indüktif hipotezle 133'e bölünebilir ve ayrıca ikinci terim de 133'e bölünebilir, bu nedenle tüm miktar 133'e bölünebilir, istendiği gibi.

39. Temel adım:

$A_1 \subseteq B_1$ mantıksal olarak şunu ima eder: $\bigcap_{j=1}^1 A_j \subseteq \bigcap_{j=1}^1 B_j$. İndüktif
adım: İndüktif hipotezi varsayalım ki eğer $A_j \subseteq B_j$ için $j=1, 2, \dots, k$, o zaman $\bigcap_{j=1}^k A_j \subseteq \bigcap_{j=1}^k B_j$. Gösterilmek istenen şudur ki eğer $A_j \subseteq B_j$ için $j=1, 2, \dots, k+1$, o zaman $\bigcap_{j=1}^{k+1} A_j \subseteq \bigcap_{j=1}^{k+1} B_j$.

Let x be an arbitrary element of $\bigcap_{j=1}^{k+1} A_j = (\bigcap_{j=1}^k A_j) \cap A_{k+1}$.

Because $x \in \bigcap_{j=1}^k A_j$, we know by the inductive hypothesis that $x \in \bigcap_{j=1}^k B_j$; because $x \in A_{k+1}$, we know from the given fact that $A_{k+1} \subseteq B_{k+1}$ that $x \in B_{k+1}$. Therefore, $x \in (\bigcap_{j=1}^k B_j) \cap B_{k+1} = \bigcap_{j=1}^{k+1} B_j$.

41. Let $P(n)$ be " $(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) \cap B = (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup \dots \cup (A_n \cap B)$ ".
Basis step: $P(1)$ is trivially true. **Inductive step:** Assume that $P(k)$ is true. Then $(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k \cup A_{k+1}) \cap B = [(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) \cup A_{k+1}] \cap B = [(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) \cap B] \cup [A_{k+1} \cap B] = [(A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup \dots \cup (A_k \cap B)] \cup (A_{k+1} \cap B) = (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup \dots \cup (A_k \cap B) \cup (A_{k+1} \cap B)$.

43. Let $P(n)$ be " $\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcap_{i=1}^n A_i$ ". **Basis step:** $P(1)$ is trivially true. **Inductive step:** Assume that $P(k)$ is true. Then $\overline{\bigcup_{j=1}^{k+1} A_j} = \overline{\left(\bigcup_{j=1}^k A_j \right) \cup A_{k+1}} = \overline{\left(\bigcup_{j=1}^k A_j \right)} \cap \overline{A_{k+1}} = \left(\bigcap_{j=1}^k \overline{A_j} \right) \cap \overline{A_{k+1}} = \bigcap_{j=1}^{k+1} \overline{A_j}$.

45. Let $P(n)$ be the statement that a set with n elements has $n(n-1)/2$ two-element subsets. $P(2)$, the basis case, is true, because a set with two elements has one subset with two elements—namely, itself—and $2(2-1)/2 = 1$. Now assume that $P(k)$ is true. Let S be a set with $k+1$ elements. Choose an element a in S and let $T = S - \{a\}$. A two-element subset of S either contains a or does not. Those subsets not containing a are the subsets of T with two elements; by the inductive hypothesis there are $k(k-1)/2$ of these. There are k subsets of S with two elements that contain a , because such a subset contains a and one of the k elements in T . Hence, there are $k(k-1)/2 + k = (k+1)k/2$ two-element subsets of S . This completes the inductive proof. **47. Reorder the locations if necessary so that $x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \dots \leq x_d$.** Place the first tower at position $t_1 = x_1 + 1$. Assume tower k has been placed at position t_k . Then place tower $k+1$ at position $t_{k+1} = x_{k+1} + 1$, where x_i is the smallest x_i greater than $t_k + 1$. **49. The two sets do not overlap if $n+1=2$.** In fact, the conditional statement $P(1) \rightarrow P(2)$ is false. **51. The mistake is in applying the inductive hypothesis to look at $\max(x-1, y-1)$,** because even though x and y are positive integers, $x-1$ and $y-1$ need not be (one or both could be 0). **53. For the basis step ($n=2$) the first person cuts the cake into two portions that she thinks are each $1/2$ of the cake, and the second person chooses the portion he thinks is at least $1/2$ of the cake (at**

en az bir parça o koşulu sağlamalıdır). İndüktif adımlar için, $k+1$ kişinin olduğunu varsayalım. İndüktif hipoteze göre, ilk k kişinin pastayı aralarında öyle bir şekilde paylaştığını varsayabiliriz ki, her kişi pastanın en az $1/k$ kadarını aldığından memnundur. Şimdi her biri parçasını $k+1$ eşit parçaya kesiyor.

Son kişi, ilk k kişinin paylarından her birinden bir parça seçme hakkına sahiptir. Bunun ardından, ilk k kişiden her biri, pastanın $1/(k+1)$ kadarını hâlâ sahip olduklarından memnundur. Son kişinin memnun olduğunu görmek için, onun i 'inci kişinin $(1 \leq i \leq k)$ pastadan p_i kadar bir paya sahip olduğunu düşündüğünü varsayalım, burada $\sum_{i=1}^k p_i = 1$. Her kişiden en büyük parça olduğunu düşündüğü şeyi seçerek, en az $\sum_{i=1}^k p_i / (k+1) = 1/(k+1)$ kadar pastaya sahip olduğundan memnundur. **55. Notasyonu (i, j) kullanarak,** i 'inci satır ve j 'inci sütundaki kareyi ifade ederiz ve her karenin at ile ulaşılabilir olduğunu göstermek için $i+j \leq 2$ olan durumlar için altı temel durum vardır. Şövalye zaten $(0, 0)$ noktasında başladığı için, boş hareket dizisi o kareye ulaşır. $(1, 0)$ noktasına ulaşmak için, şövalye $(0, 0) \rightarrow (0, 1) \rightarrow (1, 0)$ hareket eder. Benzer şekilde, $(0, 1)$ ulaşmak için, teşkilat $(0, 0) \rightarrow (1, 2) \rightarrow (2, 0) \rightarrow (0, 1)$ hareket eder. Dikkat edin ki teşkilat $(2, 0)$ ve $(0, 2)$ noktalarına ulaşmıştır. Son temel adımda $(0, 0) \rightarrow (1, 2) \rightarrow (2, 0) \rightarrow (0, 1) \rightarrow (2, 2) \rightarrow (0, 3) \rightarrow (1, 1)$. İndüktif adım: İndüktif varsayımı kabul edelim, yani teşkilat herhangi bir kareye (i, j) ulaşabilir, ki bu durumda $i+j \leq k$, burada k 1'den büyük bir tam sayıdır. Her bir kareye (i, j) ulaşmanın nasıl olduğunu göstermeliyiz, ki bu durumda $i+j = k+1$.

Çünkü $k+1 \geq 3$, en az biri j en az 2'dir. Eğer $j \geq 2$, indüktif hipotez gereği, $(i-2, j+1)$ noktasında sona eren bir hareketler dizisi vardır, çünkü $i-2+j+1 = i+j-1 = k$; oradan (i, j) noktasına sadece bir adım vardır; benzer şekilde, eğer $j \geq 2$. **57. Temel adım:** Temel durumlar $n=0$ ve $n=1$ doğrudur çünkü $k \cdot x^0$ 'ın türevi 0 ve $x^1 = x$ 'in türevi 1 'dir.

İndüktif adım: Çarpan kuralını, indüktif hipotezi ve temel adımı kullanarak $\frac{d}{dx} x^{k+1} = \frac{d}{dx} (x \cdot x^k) =$

$$x \cdot \frac{d}{dx} x^k + x^k \cdot \frac{d}{dx} x = x \cdot kx^{k-1} + x^k \cdot 1 = kx^k + x^k = (k+1)x^k.$$

59. Temel adım: İçin $k=0$, $1 \equiv 1 \pmod{m}$. **İndüktif adım:**

Varsayalım ki $a \equiv b \pmod{m}$ ve $a^k \equiv b^k \pmod{m}$; göstermemiz gereken $a^{k+1} \equiv b^{k+1} \pmod{m}$. Bölüm 4.1'den Teorem 5'e göre, $a \cdot a^k \equiv b \cdot b^k \pmod{m}$, bu tanıma göre $a^{k+1} \equiv b^{k+1} \pmod{m}$. **61. $P(n)$ ifadesini** " $[(p_1 \rightarrow p_2) \wedge (p_2 \rightarrow p_3) \wedge \dots \wedge (p_{n-1} \rightarrow p_n)] \rightarrow [(p_1 \wedge \dots \wedge p_{n-1}) \rightarrow p_n]$ ". **Temel adım:** $P(2)$ doğrudur çünkü $(p_1 \rightarrow p_2) \rightarrow (p_1 \rightarrow p_2)$ bir tautolojidir. **İndüktif adım:** $P(k)$ doğrudur. Göstermek için $[(p_1 \rightarrow p_2) \wedge \dots \wedge (p_{k-1} \rightarrow p_k) \wedge (p_k \rightarrow p_{k+1})] \rightarrow [(p_1 \wedge \dots \wedge p_{k-1} \wedge p_k) \rightarrow p_{k+1}]$ bir tautolojidir, bu koşullu ifadenin hipotezinin doğru olduğunu varsayıyoruz. Hem hipotez hem de $P(k)$ doğru olduğundan, $(p_1 \wedge \dots \wedge p_{k-1}) \rightarrow p_k$ doğrudur. Bu doğru olduğundan $vep_k \rightarrow p_{k+1}$ doğru olduğundan (bu varsayımın bir parçasıdır) hipotetik silogizm ile $(p_1 \wedge \dots \wedge p_{k-1}) \rightarrow p_{k+1}$ doğrudur. Daha zayıf ifade $(p_1 \wedge \dots \wedge p_{k-1} \wedge p_k) \rightarrow p_{k+1}$ bundan çıkar. **63. Öncelikle 2^n 'nin bir kuvveti olduğunda sonucu kanıtlayacağız, yani $n=2^k, k=1, 2, \dots, P(k)$ ifadesi $A \geq G$, burada A ve G aritmetik ve geometrik ortalamalardır, sırasıyla bir kümenin**

$n=2^k$ pozitif reel sayılar. Temel adım: $k=1$ ve $n=2$.

Not edin ki $(\sqrt{a_1} - \sqrt{a_2})^2 \geq 0$. Bunu genişlettiğimizde

şunu gösteririz $a_1 - 2\sqrt{a_1 a_2} + a_2 \geq 0$, yani, $(a_1 + a_2)/2 \geq (a_1 a_2)^{1/2}$.

İndüktif adım: $P(k)$ doğru olduğunu varsayalım, $n=2^k$. Şimdi $P(k+1)$ doğru olduğunu göstereceğiz. $2^{k+1}=2n$. Şimdi $dj(a_1 + a_2 + \dots + a_{2n})/(2n) = [(a_1 + a_2 + \dots + a_n) + (a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{2n})]/(2n)$ ve benzer şekilde $(a_1 a_2 \dots a_{2n})^{1/(2n)} = [(a_1 \dots a_n)^{1/n} (a_{n+1} \dots a_{2n})^{1/n}]^{1/2}$.

Notasyonu basitleştirmek için, $A(x, y, \dots)$ ve $G(x, y, \dots)$ sırasıyla $x, y, \dots$ 'nin aritmetik ortalamasını ve geometrik ortalamasını belirtir. Ayrıca, eğer $x \leq y$ ve benzeri, o zaman $A(x, y, \dots) \leq A(x', y', \dots)$ ve $G(x, y, \dots) \leq G(x', y', \dots)$. Bu nedenle, $A(a_1, \dots, a_{2n}) = A(A(a_1, \dots, a_n), A(a_{n+1}, \dots, a_{2n})) \geq A(G(a_1, \dots, a_n), G(a_{n+1}, \dots, a_{2n})) \geq G(A(a_1, \dots, a_n), A(a_{n+1}, \dots, a_{2n})) = G(a_1, \dots, a_{2n})$. Bu, 2 'nin kuvvetleri için kanıtı tamamlar. Şimdi eğer n 'nin bir kuvveti değilse, m bir sonraki daha yüksek 2 'nin kuvveti olsun ve $a_{n+1}, \dots, a_m$ hepsi $A(a_1, \dots, a_n) = a$. O zaman $[a_1 a_2 \dots a_n]^{1/n} \leq A(a_1, \dots, a_m)$, çünkü 2 'nin bir kuvvetidir. Çünkü $A(a_1, \dots, a_m) = a$, o zaman $(a_1 \dots a_n)^{1/n} \leq a^{m/n}$. Her iki tarafta $(1/n)$ kuvvetine yükseltmek, $G(a_1, \dots, a_n) \leq A(a_1, \dots, a_m)$. **65. Temel adım:**

$n=1$ için, sol taraf sadece 1 olup, bu 1 'dir. $n=2$ için, üç tane boş olmayan alt küme vardır $\{1\}, \{2\}$ ve $\{1, 2\}$, bu yüzden sol taraf

$1 + 2 + 1 = 2$ 'dir. İndüktif adım: k için ifadenin doğru olduğunu varsayalım. İlk $k+1$ pozitif tam sayının birçok boş olmayan alt kümesi vardır, ancak bunlar üç kategoriye ayrılır: ilk pozitif tam sayılardan oluşan bir boş olmayan alt küme together with $k+1$, ilk pozitif tam sayılardan oluşan bir boş olmayan alt küme, veya sadece $\{k+1\}$. İndüktif hipoteze göre, ilk kategorinin toplamı k 'dir. İkinci kategori için, her terimden $1/(k+1)$ faktörünü çıkarabiliriz ve geriye kalansa sadece k 'dir, bu yüzden bu toplamın bu kısmı $k/(k+1)$ 'dir. Son olarak, üçüncü kategori basitçe $1/(k+1)$ verir.

Bu nedenle, toplamın tamamı $k/(k+1) + 1/(k+1) = k+1$.

67. Temel adım: Eğer $A_1 \subseteq A_2$ ise, A_1 koşulu sağlar her koleksiyondaki her kümenin alt kümesi olmak; aksi takdirde $A_2 \subseteq A_1$, bu nedenle A_2 koşulu sağlar. İndüktif adım: İndüktif hipotezi varsayalım, koşullu ifadenin k kümesi için doğru olduğunu ve verilen koşulları sağlayan $k+1$ kümesi verildiğini varsayalım. İndüktif hipoteze göre, bazı $i \leq k$ için A_i kümesi olmalıdır. A_j için $1 \leq j \leq k$.

If $A_i \subseteq A_{k+1}$, o zaman işimiz bitti. Aksi takdirde, A_i olduğu nu biliyoruz ve bu, A_{k+1} 'in A_j 'nin $1 \leq j \leq k+1$ aralığında bir alt küme olma koşulunu sağladığını gösterir. **69.** $G(1) = 0, G(2) = 3, G(4) = 4$. $2n-4$ çağrısının tüm dedikoduları değiştirmek için yeterli olduğunu göstermek için $n, 1, 2, 3$ ve 4 'ü merkezi komite olarak seçin. Merkezi komitenin dışındaki her kişi, merkezi komiteden bir kişiye arar. Bu noktada, merkezi komite üyeleri grup olarak tüm skandalları bilir. Daha sonra, $1-2, 3-4, 1-3$ ve $2-4$ çağrılarını bu sırayla yaparak birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunurlar. Bu noktada, her merkezi komite üyesi tüm skandalları bilir. Son olarak, merkezi komitenin dışındaki her kişi, merkezi komiteden bir kişiye tekrar arar ve bu noktada herkes tüm skandalları bilir. [Toplam num-

Çağrı sayısı $(n-4)+4+(n-4)=2n-4$.] Bunun $2n-4$ çağrısından da ha aزیyla yapılamayacağını kanıtlamak çok daha zordur; bkz. Sandra M. Hedetniemi, Stephen T. Hedetniemi ve Arthur L.

Liestman, "İletişim ağlarında dedikodu ve yayın yapma üzerine bir anket," Ağlar 18 (1988), no. 4, 319-349,

detaylar için. **73.** Bunu matematiksel tümevarım ile kanıtıyoruz. Temel adım ($n=2$) mantıksal olarak doğrudur. İçin $n=3$, araçların $(a, b), (c, d)$ ve (e, f) olduğunu varsayalım, burada kayıp olmaksızın $a \leq c \leq e$ olduğunu varsayabiliriz.

Çünkü $(a, b) \cap (c, f) \neq \emptyset$, o zaman $e < b$ olmalıdır; benzer bir nedenle, $e < d$. Bu, e ile b ve d 'nin daha küçüğü arasındaki sayının üç araçta da ortak olduğunu gösterir. Şimdi indüktif adım için, her zaman k araç olduğunda, çiftler halinde boş olmayan kesişimlere sahip olduğumuzu varsayalım, ve $I_1, I_2, \dots, I_{k+1}$ araçlarının çiftler halinde boş olmayan kesişimlere sahip olduğunu varsayalım. Her i için 1 'den k 'ye kadar, $J_i = I_i \cap I_{k+1}$ olarak tanımlayalım.

$J_1, J_2, \dots, J_k$ koleksiyonunun indüktif hipotezi sağladığını iddia ediyoruz, yani, her alt indeks seçimi için $J_i \cap J_j \neq \emptyset$ olduğunu. Bu, yukarıda kanıtlanan $n=3$ durumundan ve $I_1, I_2, \dots, I_{k+1}$ kümelerini kullanarak çıkar. Şimdi indüktif hipotezi kullanarak, tüm kümeler J_i için $i=1, 2, \dots, k$ arasında ortak bir sayı olduğunu sonu

çlandıırabiliriz, bu da zorunlu olarak tüm kümelerin kesişimin de bulunur J_i için $i=1, 2, \dots, k+1$.

75. a) Temel adım $\sum_{j=1}^1 j/(j+1)! < 1$, bu doğrudur çünkü sol taraf $1/2$ 'ye eşittir. Bu,

$\sum_{j=1}^k j/(j+1)! < 1$ 'den gelmez $\sum_{j=1}^{k+1} j/(j+1)! < 1$ çünkü miktar $\sum_{j=1}^k j/(j+1)!$ 1'den az olabilir

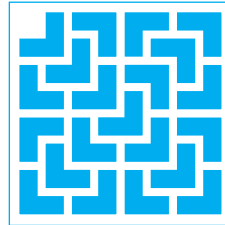
$(k+1)/(k+2)!$, yeni terim ekleniyor. **b)** Temel adım, $1/2! \leq 1 - 1/2!$ olan en doğru ifadedir. Varsayılan indüktif hipotez $P(k)$ için $\sum_{j=1}^k j/(j+1)! \leq 1 - 1/(k+1)!$, bu

şunu izler: $\sum_{j=1}^{k+1} j/(j+1)! = \sum_{j=1}^k j/(j+1)! + (k+1)/(k+2)! \leq 1 - 1/(k+1)! + (k+1)/(k+2)! = 1 - (k+2)/(k+2)! + (k+1)/(k+2)! = 1 - 1/(k+2)!$, bu $P(k+1)$.

77. İnsanlar eşleştir. İnsanların, partnerlerinden karşılıklı olarak farklı küçük mesafelerde durmalarını sağla, ancak diğer herkesin uzağında olsunlar.

Sonra her kişi, partnerine bir pasta fırlatır, böylece herkes vurulur.

79.



81. Let $P(n)$ be the statement that every $2^n \times 2^n \times 2^n$ checker-

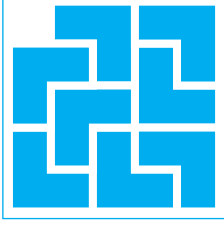
$1 \times 1 \times 1$ küp çıkarılmış bir tahta, her biri $1 \times 1 \times 1$ küp çıkarılmış $2 \times 2 \times 2$ küplerle kaplanabilir.

Temel adım, $P(1)$, bir karonun döşenecek katı ile örtülmesi nedeniyle geçerlidir. Şimdi $P(k)$ 'nin geçerli olduğunu varsayalım. Şimdi, $2^{k+1} \times 2^{k+1} \times 2^{k+1}$ boyutunda, $1 \times 1 \times 1$ boyutunda bir küp çıkarılmış bir küp düşünelim.

Bu nesneyi, yüzeylerine paralel ve merkezinden geçen düzlemler kullanarak sekiz parçaya ayıralım. Eksik olan $1 \times 1 \times 1$ parçası, bu sekiz parçadan birinde yer alır. Şimdi bir karoyu yerleştirin

büyük nesnenin merkezinde, böylece eksik olan $1 \times 1 \times 1$ küp, büyük nesnenin bulunduđu oktantta yer almaktadır. $1 \times 1 \times 1$ küpü eksik. Bu, her biri $1 \times 1 \times 1$ küpü eksik olan sekiz $2 \times 2 \times 2$ küpü oluşturur.İndüktif hipoteze göre, bu sekiz nesnenin her birini karolarla doldurabiliriz. Bu döşemeleri bir array a getirmek, istenen döşemeyi üretir.

83.



85. Let $Q(n)$ be $P(n+b-1)$. The statement that $P(n)$ is true for $n=b, b+1, b+2, \dots$ ifadesi, $Q(m)$ ifadesinin tüm pozitif tam sayılar için m geçerli olduđu anlamına gelir. $P(b)$ ifadesinin doğru olduđu [yani $Q(1)$ ifadesinin doğru olduđu] ve $P(k) \rightarrow P(k+1)$ ifadesinin tüm $k \geq b$ için geçerli olduđu [yani $Q(m) \rightarrow Q(m+1)$ ifadesinin tüm pozitif tam sayılar için geçerli olduđu] verilmiştir. Bu nedenle, matematiksel induksiyon ilkesine göre, $Q(m)$ tüm pozitif tam sayılar için m doğrudur.

Bölüm 5.2

1. *Temel adım:* Bir mil koşabileceğimiz söyleniyor, bu yüzden $P(1)$ doğrudur. Doğru. İndüktif adım: İndüktif hipotezi varsayıyoruz, yani 1 il ek arasında herhangi bir mil koşabileceğimizi gösteriyoruz. $k+1$ mil koşabileceğimizi göstermeliyiz. Eğer $k=1$ ise, o zaman iki mil koşabileceğimiz zaten söyleniyor. Eğer $k > 1$ ise, o zaman indüktif hipotez bize $k-1$ mil koşabileceğimizi söyler, bu yüzden koşabiliriz $(k-1)+2=k+1$ mil. 3.a) $P(8)$ doğrudur, çünkü bir 3 sentlik pul ve bir 5 sentlik pul ile 8 sentlik posta oluşturabiliriz. $P(9)$ doğrudur, çünkü üç 3 sentlik pul ile 9 sentlik posta oluşturabiliriz. $P(10)$ doğrudur, çünkü iki 5 sentlik pul ile 10 sentlik posta oluşturabiliriz. b) Sadece 3 sentlik ve 5 sentlik pullar kullanarak j sentlik posta oluşturabileceğimiz ifadesi, $8 \leq j \leq k$ için doğrudur, buradak ≥ 10 c) İndüktif hipotezi varsayarak, sadece 3 sentlik ve 5 sentlik pullar kullanarak $k+1$ sentlik posta oluşturabiliriz.

d) Çünkü $k \geq 10$, bu yüzden $P(k-2)$ doğrudur, yani $k-2$ sentlik posta ücreti oluşturabiliriz. Zarfın üzerine bir tane daha 3 sentlik pul koyarsak, $k+1$ sentlik posta ücreti oluşturmuş oluruz. e) Temel adımı ve indüktif adımı tamamladık.

adım, bu nedenle güçlü induksiyon ilkesine göre, ifade her tam sayı için doğrudur n 8 veya daha büyük. 5.a) 4, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28 ve 30 veya daha büyük tüm değerler b) $P(n)$ ifadesi ni, yalnızca 4 sent ve 11 sentlik pullar kullanarak n sentlik posta oluşturabileceğimizi belirtmek için tanımlayalım. Amacımız, $P(n)$ ifadesinin tüm $n \geq 30$ için doğru olduğunu kanıtlamaktır. Temel adım için, $30=11+11+4+4$. Varsayalım ki biz oluşturabiliriz k posta centleri (indüktif hipotez); göstereceğiz nasıl oluşturulur $k+1$ sent posta ücreti. Eğer k sent içinde 11 sentlik bir pul varsa, onu üç 4 sentlik pul ile değiştirin. Aksi takdirde, k sent sadece 4 sentlik pullardan oluşmuştur. Çünkü $k \geq 30$, en az sekiz 4 sentlik pulun kullanılması gerekmektedir.

Sekiz 4 sentlik pulun yerine üç 11 sentlik pul koyarsak, ve biz $k+1$ sentlik posta ücreti oluşturmuş oluruz. c) $P(n)$ bölüm (b) ile aynıdır. $P(n)$ 'nin tüm $n \geq 30$ için doğru olduğunu kanıtlamak için, $30=11+11+4+4$, $31=11+4+4+4+4+4$ kontrol ederiz, $32=4+4+4+4+4+4+4+4$, ve $33=11+11+11$. İÇİN-indüktif adım, indüktif hipotezi varsayalım, yani $P(j)$ tüm j için doğrudur $30 \leq j \leq k$, buradak 33'ten büyük veya eşit bir tam sayıdır. Gösterilmesi gereken $P(k+1)$ doğrudur. Çünkü $k-3 \geq 30$, bu durumda $P(k-3)$ doğrudur, yani $k-3$ cent posta oluşturabiliriz. Zarfın üzerine bir tane daha 4-cent pul koyduğumuzda, $k+1$ cent posta oluşturmuş oluyoruz. Bu kanıtta, indüktif hipotezimiz $P(j)$ tüm j değerleri için 30 il ek arasında doğrudur, sadece bu değil

$P(30)$ doğrudur. 7. \$1 ve \$3 dışında tüm miktarları oluşturabiliriz. Let $P(n)$ ifadesi, sadece 2 dolarlık ve 5 dolarlık banknotlar kullanarak dolar oluşturabileceğimizi belirtir. Amacımız, tüm $n \geq 5$ için $P(n)$ 'ninde doğru olduğunu kanıtlamaktır. (\$1 ve \$3'ün oluşturulamayacağı ve \$2 ile \$4'ün oluşturulabileceği açıktır.) Temel adım için, şunu not edin: $5=5$ and $6=2+2+2$. Varsayalım ki, indüktif hipotez $P(j)$ tüm j için doğrudur $5 \leq j \leq k$, buradak 6 veya daha büyük bir rastgele tam sayıdır. $P(k+1)$ in doğru olduğunu göstermek istiyoruz. Çünkü $k-1 \geq 5$, bu durumda $P(k-1)$ doğrudur, yani $k-1$ dolar oluşturabiliriz. Başka bir 2 dolarlık banknot ekleyelim, ve $k+1$ dolar oluşturmuş olduk. 9. $P(n)$ ifadesi, pozitif bir tam sayı olmadığıdır $\sqrt{2}=n/b$.

Temel adım: $P(1)$ doğrudur çünkü $\sqrt{2} > 1 \geq 1/b$ tüm pozitif tam sayılar b için. İndüktif adım: $P(j)$ tüm $j \leq k$ için doğrudur varsayalım; burada k rastgele bir pozitif tam sayıdır; $P(k+1)$ inkar yoluyla doğrudur. Varsayalım ki $\sqrt{2} = (k+1)/b$ bazı pozitif tam sayılar b için. O zaman $2b^2 = (k+1)^2$, bu yüzden $(k+1)^2$ çifttir, dolayısıyla, $k+1$ çifttir. Bu yüzden $k+1=2r$ yazalım bazı pozitif tam sayılar r için, buradan $2b^2 = 4r^2$ ve $b^2 = 2r^2$. Önceki mantıkla, b çifttir, bu yüzden $b=2s$ bazı pozitif tam sayılar s için. O zaman $\sqrt{2} = (k+1)/b = (2r)/(2s) = r/s$.

Ancak $r \leq k$, bu nedenle bu, indüktif hipotezi çelişkiye sokar ve indüktif adımın kanıtı tamamlanmıştır. 11. Temel adım: Dört temel durum vardır. Eğer $n=1=4 \cdot 0 + 1$ ise, o zaman a çıkış ikinci oyuncu kazanır. Eğer iki, üç veya dört maç varsa $n=4 \cdot 0 + 2, n=4 \cdot 0 + 3$, veya $n=4 \cdot 1$, o zaman birinci oyuncu kalan tüm maçları kaldırarak kazanabilir. İndüktif adım: Güçlü indüktif hipotezi varsayalım, yani k veya daha azma için olduğu oyunlarda, birinci oyuncu $k \equiv 0, 2$ veya 3 ise kazanabilir (mod 4) ve ikinci oyuncu $k \equiv 1$ ise kazanabilir (mod 4). Varsayalım $k+1$ maçın olduğu bir oyun var, $k \geq 4$. Eğer $k+1 \equiv 0 \pmod{4}$, o zaman birinci oyuncu üç maçı kaldırabilir, geriye $k-2$ maç bırakır. Çünkü $k-2 \equiv 1 \pmod{4}$, indüktif hipoteze göre, bu, ikinci oyuncunun o noktada (bizim oyunumuzda birinci oyuncu) kazanabileceği bir oyundur. Benzer şekilde, eğer $k+1 \equiv 2 \pmod{4}$, o zaman birinci oyuncu bir maçı kaldırabilir; ve eğer $k+1 \equiv 3 \pmod{4}$, o zaman birinci oyuncu iki maçı kaldırabilir. Son olarak, eğer $k+1 \equiv 1 \pmod{4}$, o zaman birinci oyuncu $k-1$ veya $k-2$ maçı diğer oyuncuya bırakmalıdır. Çünkü $k-1 \equiv 0 \pmod{4}$, $k-1 \equiv 3 \pmod{4}$, ve $k-2 \equiv 2 \pmod{4}$, indüktif hipoteze göre, bu, birinci oyuncunun o noktada (bizim oyunumuzda ikinci oyuncu) kazanabileceği bir oyundur. 13. a) ifadesi

tam olarak $n-1$ hamle gereklidir n parçadan oluşan bir bulmacayı bir araya getirmek için. Şimdi $P(1)$ trivially doğrudur. Farz edelim ki $P(j)$ tüm $j \leq k$ için doğrudur ve $k+1$ parçadan oluşan bir bulmacayı düşünelim. Son hamle, bazı tam sayılar j ile $1 \leq j \leq k$ için j ve $k+1-j$ boyutunda iki bloğun birleştirilmesi olmalıdır. İndüktif hipoteze göre, bir bloğu inşa etmek için $j-1$ hamle gereklidir ve diğerini inşa etmek için $k+1-j-1$ hamle gereklidir. Bu nedenle, $1 + (j-1) + (k-j) = k$ hamle gereklidir, bu yüzden $P(k+1)$ doğrudur. **15.** Chomp tahtasının n satırı ve n sütunu olsun.

İlk oyuncunun oyunu kazanabileceğini iddia ediyoruz, ilk hamlesini yapılarak sadece en üst satırı ve en soldaki sütunu bırakıyor. Farz edelim $P(n)$ eğer bir oyuncu rakibine sadece n kurabiyeden oluşan bir Chomp konfigürasyonu sunmuşsa, o zaman oyunu kazanabileceğini ifade eden ifadedir. G üçlü indüksiyon ile $\forall n, P(n)$ ispatlayacağız.

$P(1)$ doğrudur, çünkü rakip ilk hamlesinde zehirli kurabiyeyi almak zorundadır. $K \geq 1$ olarak sabitleyelim ve $P(j)$ tüm $j \leq k$ için doğrudur varsayalım. İddia ediyoruz ki $P(k+1)$ doğrudur. Şimdi rakibin hamlesi. Eğer zehirli kurabiyeyi alırsa, oyun biter ve kaybeder. Aksi takdirde, en üst satırdaki sütun j veya en soldaki sütundaki satır j için bazı j ile $2 \leq j \leq k+1$ kurabiyeyi aldığını varsayalım. İlk oyuncu şimdi soldaki sütundaki satır j kurabiyeyi veya en üst satırdaki sütun j kurabiyeyi alır. Bu, rakibi için $P(j-1)$ ile kaplı bir pozisyon bırakır, bu yüzden indüktif hipotezle kazanabilir. **17.** $P(n)$ eğer n kenarlı basit bir çokgen üçgenleştirildiğinde, üçgenleştirmedeki üçgenlerden en az i kişinin çokgenin dış sınırını paylaşan iki kenarı olduğunu ifade eden ifadedir. İspatlayacağız

$\forall n \geq 4, P(n)$. Bu ifadenin $n=4$ için doğrudur, çünkü yalnızca bir diagonal vardır ve istenen özelliğe sahip iki üçgen bırakır. Sabit $k \geq 4$ alalım ve $P(j)$ ifadesinin tüm j için doğru olduğunu varsayalım,

$4 \leq j \leq k$. $K+1$ kenarlı bir çokgen ve bunun bazı üçgenleştirmelerini düşünelim.

Bu üçgenleştirmedeki bir diagonal seçelim.

Öncelikle bu diagonalin çokgeni bir üçgen ve k kenarlı bir çokgen olarak böldüğünü varsayalım. O zaman üçgenin dışarıyı sınırlayan iki kenarı vardır. Ayrıca, indüktif hipoteze göre, bu k -gonun dışarıyı sınırlayan iki kenarı olan iki üçgeni vardır ve bu üçgenlerden yalnızca biri, orijinal çokgenin dışını sınırlayan iki kenarı olan bir üçgen olmaktan başarısız olabilir. Tek diğer durum, bu diagonalin çokgeni bazı j ile j kenarlı iki çokgene ve $k+3-j$ kenarlı bir çokgene bölmek, burada $4 \leq j \leq k-1$.

İndüktif hipoteze göre, bu iki çokgenin her biri dışarıyı sınırlayan iki kenarı olan iki üçgene sahiptir ve her durumda bu üçgenlerden yalnızca biri, orijinal çokgenin dışını sınırlayan iki kenarı olan bir üçgen olmaktan başarısız olabilir. **19.** $P(n)$ ifadesi, tüm köşeleri izgara noktalarında bulunan n kenarlı basit bir çokgenin alanının $I(P) + B(P)/2 - 1$ ile verildiğini belirtir. Biz $P(n)$ ifadesini tüm $n \geq 3$ için kanıtlayacağız. Bir toplama lemması ile başlayalım: Eğer P , tüm köşeleri izgara noktalarında bulunan basit bir çokgen ise ve bir diagonal ile P_1 ve P_2 çokgenlerine bölünmüşse, o zaman $I(P) + B(P)/2 - 1 = [I(P_1) + B(P_1)/2 - 1] + [I(P_2) + B(P_2)/2 - 1]$. Bunu kanıtlamak için, diagonal üzerinde uç noktaları saymadık izgara noktası olduğunu varsayalım. O zaman $I(P) = I(P_1) + I(P_2) + k$ ve

$B(P) = B(P_1) + B(P_2) - 2k - 2$; ve sonuç basit cebirle takip eder. Bu, özellikle Pick'in formülünün P_1 ve P_2 için doğru alanı veriyorsa, o

zaman P için doğru formülü vermesi gerektiği anlamına gelir; bu alan, P_1 ve P_2 için alanların toplamıdır; ve benzer şekilde, eğer Pick'in formülü P ve P_i 'lerden birinin doğru alanını veriyorsa, o zaman diğer P_i için doğru formülü vermesi gerekir. Sonraki adımda, kenarları koordinat eksenlerine paralel olan dikdörtgenler için teoremi kanıtlayacağız. Böyle bir dikdörtgenin köşeleri (a, b) , (a, c) , (d, b) ve (d, c) noktalarında bulunur; burada a, b, c ve d , $b < c$ ve $a < d$ olan tam sayılardır.

Alanı $(c-b)(d-a)$ şeklindedir. Ayrıca, $B = 2(c-b+d-a)$ ve

$$I = (c-b-1)(d-a-1) = (c-b)(d-a) - (c-b) - (d-a) + 1.$$

Bu nedenle, $I + B/2 - 1 = (c-b)(d-a) - (c-b) - (d-a) + 1 + (c-b+d-a) - 1 = (c-b)(d-a)$, bu istenen alandır. Sonraki adımda, kenarları koordinat eksenlerine paralel olan bir dik üçgeni ele alalım. Bu üçgen, daha önce ele alınan türdeki bir dikdörtgenin yarısıdır; bu nedenle Pick'in formülü geçerlidir, bu yüzden toplam alan lemması gereği, üçgen için de geçerlidir. (B ve I değerleri her iki üçgen için de aynıdır, bu nedenle Pick'in formülü ya çok küçük ya da çok büyük bir cevap verirse, o zaman dikdörtgen için de karşılık gelen yanlış bir cevap verir.) Sonraki adımda, daha önce ele alınan türde olmayan, izgara noktalarında köşeleri bulunan rastgele bir üçgeni düşünelim.

Ona mümkün olan en küçük bir dikdörtgen içine yerleştirin. Bunun gerçekleşebileceği birkaç farklı yol vardır, ancak her durumda (ve bir durumda bir kenar daha ekleyerek), dikdörtgen, given üçgen ve koordinat eksenlerine paralel kenarları olan iki veya üç dik üçgene bölünmüş olacaktır. Yine toplama lemması sayesinde, Pick'in formülünün verilen üçgen için doğru alanı verdiğinden eminiz. Bu, $P(3)$, güçlü indüksiyon kanıtımızdaki temel adımdır. İndüktif adım için, arbitrary bir çokgen verildiğinde, metindeki Lemma 1'i kullanarak onu iki çokgene bölmek. Sonra yukarıdaki toplama lemması ve indüktif hipotez ile, Pick'in formülünün bu çokgen için doğru alanı verdiğini biliyoruz. **21.a)** Sol şekilde $\angle abp$ en küçüktür, ancak bp iç kenar değildir. **b)** Sağ şekilde bed iç kenar değildir. **c)** Sağ şekilde bed iç kenar değildir. **23.a)** İndüktif adımı kanıtlamaya çalıştığımızda ve her alt çokgende en az iki kenarı dışarıya sınır olan bir üçgen bulduğumuzda, bu durumda, garanti edilen üçgenin aslında köşegenle (o çokgenin sınırının bir parçası) sınırlandırılmış olabilir. Bu, orijinal çokgenin sınırına dokunacak üçgenlerin olmadığı anlamına gelir. **b)** Daha güçlü bir ifadeyi kanıtladık $\forall n \geq 4, T(n)$ Egzersiz 17. **25.a)** Buradaki indüktif adım, $P(3), P(5), \dots$ sonucuna varmamıza olanak tanır.

hepsi doğrudur, ancak $P(2), P(4), \dots$ hakkında hiçbir sonuç çıkaramayız.

b) $P(n)$ tüm pozitif tam sayılar için doğrudur, güçlü indüksiyon kullanılarak. **c)** Buradaki tümevarım adımı, şunu sonuçlandırmamıza olanak tanır: $P(2), P(4), P(8), P(16), \dots$ hepsi doğrudur, ancak $P(n)$ hakkında hiçbir şey sonuçlandıramayız 2^n 'nin kuvveti olmadığında. **d)** Matematiksel induksiyondur; tüm pozitif tam sayılar için $P(n)$ doğrudur. **27.** Bir çelişki ile kanıt için, bazı pozitif tam sayılar n için $P(n)$ doğru değildir varsayalım. Let m , n 'ye göre $P(m)$ doğru olan en küçük pozitif tam sayı olsun; böyle bir m 'nin var olduğunu biliyoruz

çünkü $P(m)$ sonsuz sayıda m değeri için doğrudur. Ama biz şunu biliyoruz ki $P(m) \rightarrow P(m-1)$, bu nedenle $P(m-1)$ de doğrudur. Böylece, $m-1$ 'den büyük olamaz, bu yüzden $m-1=n$ ve $P(n)$ gerçekte doğrudur.

Bu çelişki, $P(n)$ 'nin tüm n için doğru olduğunu gösterir.

29. Hata, temel durumdan $n=0$ 'dan sonraki duruma geçmektir. durum, $n=1$; 1'i iki daha küçük doğal sayının toplamı olarak yazamayız. **31.** İyi sıralama özelliğinin geçerli olduğunu varsayalım. $P(1)$ 'in doğru olduğunu ve koşullu ifade $[P(1) \wedge P(2) \wedge \dots \wedge P(n)] \rightarrow P(n+1)$ 'in her pozitif tam sayı için doğru olduğunu varsayalım. Şimdi $P(n)$ yanlış olduğu pozitif tam sayıların kümesi olsun. $S = \emptyset$ olduğunu göstereceğiz. $S \neq \emptyset$ olduğunu varsayalım. O zaman iyi sıralama özelliğine göre S 'de en küçük bir tam sayı vardır. m 'nin 1 olamayacağını biliyoruz çünkü $P(1)$ doğrudur. $n=m$, $P(n)$ 'nin yanlış olduğu en küçük tam sayıdır, $P(1), P(2), \dots, P(m-1)$ doğrudur ve $m-1 \geq 1$ 'dir. $[P(1) \wedge P(2) \wedge \dots \wedge P(m-1)] \rightarrow P(m)$ doğrudur, bu nedenle $P(m)$ 'nin de doğru olması gerekir, bu bir çelişkidir. Bu nedenle, $S = \emptyset$. **33.** Her durumda, "en küçük karşı örnek" temelinde çelişki ile bir kanıt verin, yanıtın ve değerleri için $P(n, k)$ 'nin doğru olmadığı ve n ile k 'nin bazı anlamlarda en küçük olduğu durumlar.

a) Mümkün olan en küçük $n+k$ ile bir karşı örnek seçin.

Bizim $n=1$ ve $k=1$ olamaz, çünkü bize verilen $P(1, 1)$ doğrudur. Bu nedenle, $n > 1$ ya da $k > 1$. Önceki durumda, karşıt örneğimizi seçtiğimiz için, biliyoruz ki $P(n-1, k)$ doğrudur. Ancak, induktif adım daha sonra $P(n, k)$ 'nin doğru olmasını zorlar, bu da bir çelişkidir. İkinci durum benzerdir. Bu nedenle, bir karşı örneğin var olduğu varsayımımız yanlıştır, ve $P(n, k)$ her durumda doğrudur. b) Mümkün olan en küçük k ile bir karşı örnek seçin. $n=1$ olamaz, çünkü $P(1, k)$ tüm k için doğrudur. Bu nedenle, $n > 1$. Seçtiğimiz karşı örnekle, $P(n-1, k)$ doğrudur. Ancak, induktif adım bu durumda $P(n, k)$ 'nin doğru olmasını zorunlu kılar, bu da bir çelişkidir. c) Mümkün olan en küçük k ile bir karşı örnek seçin. $k=1$ olamaz, çünkü $P(n, 1)$ tüm n için doğrudur. Bu nedenle, $k > 1$. Seçtiğimiz karşı örnekle, $P(n, k-1)$ doğrudur. Ancak, induktif adım bu durumda $P(n, k)$ 'nin doğru olmasını zorunlu kılar, bu da bir çelişkidir.

35. Let $P(n)$ be the statement that if $x_1, x_2, \dots, x_n$ are distinct reel sayılar, o zaman $n-1$ çarpma, bu sayıların çarpımını bulmak için kullanılır, parantezlerin çarpımda nasıl yerleştirildiğine bakılmaksızın. Güçlü induksiyon kullanarak $P(n)$ doğru olduğunu kanıtlayacağız. Temel durum $P(1)$ doğrudur çünkü $1-1=0$ çarpma, yalnızca bir faktör içeren x_1 çarpımını bulmak için gereklidir. Farz edelim ki $P(k)$ doğrudur $1 \leq k \leq n$.

Son çarpma, bu $n+1$ farklı reel sayının $x_1, x_2, \dots, x_m, x_{n+1}$ çarpımını bulmak için, bu sayıların ilk k çarpımının ve son $n+1-k$ çarpımının çarpımıdır. İndüktif hipoteze göre, $k-1$ çarpma, bu sayıların çarpımında parantezlerin nasıl yerleştirildiğine bakılmaksızın, k sayısının çarpımını bulmak için kullanılır ve $n-k$ çarpma, diğer $n-k$ sayıların çarpımını bulmak için kullanılır, bu sayıların çarpımında parantezlerin nasıl yerleştirildiğine bakılmaksızın. Tüm $n+1$ sayının çarpımını bulmak için bir çarpma daha gereklidir, bu nedenle kullanılan toplam çarpma sayısı $(k-1) + (n-k) + 1 = n$. Bu nedenle,

$P(n+1)$ doğrudur. **37.** $a = dq + r = dq' + r'$
 $0 \leq r < d$ ve $0 \leq r' < d$ varsayalım. O zaman $d(q-q') = r' - r$.

Bu, d 'nin $r' - r$ 'yi böldüğünü gösterir. Çünkü $-d < r' - r < d$, şu sonuca varıyoruz $k(r' - r) = 0$. Dolayısıyla, $r' = r$. Bu $dq = q'$ olduğunu gösterir.

39. Bu, kendine atıf nedeniyle oluşan bir paradokstur. Cevap

"hayır." İngilizce kelimelerin sonlu sayıda olduğu, bu nedenle yalnızca 15 kelimeden az olan sonlu sayıda dizelerin olduğu; dolayısıyla, yalnızca sonlu sayıda pozitif tam sayının böyle tanımlanabileceği, hepsinin değil. **41.** Eğer iyi sıralama özelliği yanlış olsaydı, S , en küçük elemanı olmayan pozitif tam sayılardan oluşan boş olmayan bir küme olsun. $P(n)$ ifadesi " $i \notin S$ için $i=0, 1, \dots, n$." $P(0)$ doğrudur çünkü eğer $0 \in S$ ise S 'en küçük elemanı, yani 0 'a sahip olur. Şimdi $P(n)$ doğrudur varsayalım. Böylece, $0 \notin S, 1 \notin S, \dots, n \notin S$. Şimdi, $n+1$ S içinde olmaz, çünkü olsaydı, en küçük elemanı olurdu. Böylece, $P(n+1)$ doğrudur. Matematiksel induksiyon ilkesine göre, $n \notin S$ bütün pozitif tam sayılar için. Böylece, $S = \emptyset$, bir çelişki.

43. Güçlü induksiyon, matematiksel induksiyon, çünkü eğer birisi $P(k) \rightarrow P(k+1)$ doğru olduğunu göstermişse, o zaman $[P(1) \wedge \dots \wedge P(k)] \rightarrow P(k+1)$ doğru olduğunu da göstermiştir. **41.** Egzersiz'e göre, matematiksel induksiyon ilkesi iyi sıralama özelliğini ima eder. Bu nedenle, güçlü induksiyonu bir aksiyom olarak varsayarak, iyi sıralama özelliğini kanıtlayabiliriz.

Bölüm 5.3

1. a) $f(1)=3, f(2)=5, f(3)=7, f(4)=9$ b) $f(1)=3, f(2)=9, f(3)=27, f(4)=81$ c) $f(1)=2, f(2)=4, f(3)=16, f(4)=65, 536$ d) $f(1)=3, f(2)=13, f(3)=183, f(4)=33,673$ **3. a)** $f(2)=-1, f(3)=5, f(4)=2, f(5)=17$ b) $f(2)=-4, f(3)=32, f(4)=-4096, f(5)=536,870,912$ c) $f(2)=8, f(3)=176, f(4)=92,672, f(5)=25,764,174,848$

d) $f(2)=-2, f(3)=-4, f(4)=8, f(5)=-32$ **5. a)** Geçersiz
 b) $f(n) = 1 - n$. Temel adım: $f(0) = 1 = 1 - 0$. İndüktif

adım: eğer $f(k) = 1 - k$, o zaman $f(k+1) = f(k) - 1 = 1 - k - 1 = 1 - (k+1)$. c) $f(n) = 4 - n$ eğer $n > 0$, ve $f(0) = 2$. Temel adım: $f(0) = 2$ ve $f(1) = 3 = 4 - 1$. İndüktif adım ($k \geq 1$): $f(k+1) = f(k) - 1 = (4 - k) - 1 = 4 - (k+1)$.

d) $f(n) = 2^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor}$. Temel adım: $f(0) = 1 = 2^{\lfloor (0+1)/2 \rfloor}$ ve $f(1) = 2 = 2^{\lfloor (1+1)/2 \rfloor}$. İndüktif adım ($k \geq 1$): $f(k+1) = 2f(k-1) = 2 \cdot 2^{\lfloor (k-1)/2 \rfloor} = 2^{\lfloor (k-1)/2 \rfloor + 1} = 2^{\lfloor ((k+1)-1)/2 \rfloor}$.

e) $f(n) = 3^n$. Temel adım: Trivial. İndüktif adım: Tek n için, $f(n) = 3f(n-1) = 3 \cdot 3^{n-1} = 3^n$; ve çift $n > 1$, $f(n) = 9 \cdot 3^{n-2} = 3^n$.

7. Birçok olası doğru cevap vardır. Göreceli olarak basit olanları sağlayacağız.

a) $a_{n+1} = a_n + 6$ için $n \geq 1$ ve $a_1 = 6$ b) $a_{n+1} = a_n + 2$ için $n \geq 1$ ve $a_1 = 3$ c) $a_{n+1} = 10a_n$ için $n \geq 1$ ve $a_1 = 10$ d) $a_{n+1} = a_n$ için $n \geq 1$ ve $a_1 = 5$ **9.** $F(0) = 0, F(n) = F(n-1) + n$ için $n \geq 1$ **11.** $P_m(0) = 0, P_m(n+1) = P_m(n) + f_1 + f_2 + \dots + f_{n-1} = f_n$. Temel adım: $P(1)$ doğrudur çünkü $f_1 = 1 = f_2$. İndüktif adım: $P(k)$ doğrudur varsayalım.

Sonra $f_1 + f_3 + \dots + f_{2k-1} + f_{2k+1} = f_{2k} + f_{2k+1} = f_{2k+2} + f_{2k+1}$.

15. Temel adım: $f_0 + f_1 + f_2 = 0 + 1 + 1 = 1 = f^2$. İç-

tif adım: $f_0 + f_1 + f_2 + \dots + f_{2k-1} + f_{2k} = f^2_k$.

Sonra $f_0 + f_1 + f_2 + \dots + f_{2k-1} + f_{2k} + f_{2k+1} + f_{2k+2} = f^2_{k+1}$.

$\min(\min(m(s), m(w)), x) = \min(m(s), \min(m(w), x))$ by

the meaning of $\min$. But $\min(m(w), x) = m(wx) = m(t)$

by the recursive step of the definition of m . Thus, $m(st) =$

$\min(m(s), m(t))$. **37.** $\lambda^R = \lambda$ and $(ux)^R = xu^R$ for $x \in \Sigma^*$,

$u \in \Sigma^*$. **39.** $w^0 = \lambda$ and $w^{n+1} = ww^n$. **41.** When the

string consists of n 0s followed by n 1s for some nonnegative

integer n . **43.** Let $P(i)$ be “ $l(w^i) = i \cdot l(w)$.” $P(0)$ is true

because $l(w^0) = 0 = 0 \cdot l(w)$. Assume $P(i)$ is true. Then

$l(w^{i+1}) = l(ww^i) = l(w) + l(w^i) = l(w) + i \cdot l(w) = (i+1) \cdot l(w)$.

45. Temel adım: Sadece bir kökten oluşan tam ikili ağaç için sonuç doğrudur çünkü $n(T) = 1$ ve $h(T) = 0$, ve

$1 \geq 2 \cdot 0 + 1$. **İndüktif adım:** $n(T_1) \geq 2h(T_1) + 1$

ve $n(T_2) \geq 2h(T_2) + 1$. $n(T)$ ve $h(T)$ için özyinelemeli tanı

mlara göre, $n(T) = 1 + n(T_1) + n(T_2)$ ve $h(T) =$

$1 + \max(h(T_1), h(T_2))$. Bu nedenle, $n(T) = 1 + n(T_1) + n(T_2) \geq$

$1 + 2h(T_1) + 1 + 2h(T_2) + 1 \geq 1 + 2 \cdot \max(h(T_1), h(T_2)) + 2 =$

$1 + 2(\max(h(T_1), h(T_2)) + 1) = 1 + 2h(T)$. **47. Temel adım:**

$s_{0,0} = 0 = 0 + 0$. **İndüktif adım:** $a_m', n' = m' + n' (m', n')$ her zaman $(m$

$, n)$ *lexikografik sıralamasında daha küçükse, eğer* $n = 0$ is

eam, $n = am - 1, n + 1 = m - 1 + n + 1 = n + m + n$. Eğer $n > 0$ ise, $am, n = am, n - 1$

$+ n - 1 + 1 = m + n$.

49. a) $P_{m,m} = P_m$ çünkü m 'yi aşan bir sayı m 'nin bir bölümü ol

arak kullanılamaz. **b)** Çünkü 1 'i bölmenin sadece bir yolu

vardır, yani, $1 = 1$, bu nedenle $P_{1,n} = 1$. Çünkü m 'yi 1 'lere böl

menin sadece bir yolu vardır, $P_{m,1} = 1$. $n > m$ olduğunda $P_{m,n} = P_{m,m}$

çünkü m 'yi aşan bir sayı kullanılamaz. $P_{m,m} = 1 + P_{m,m-1}$ çünkü

ü bir ekstra bölüm, yani, $m = m$, eğer m bölmeye izin verilirs

e ortaya çıkar. $P_{m,n} = P_{m,n-1} + P_{m-n,n}$ eğer $m > n$ çünkü bir bölme

m tam sayılara ayrılıyorsa ya hiç n kullanmaz ve

bu nedenle $P_{m,n-1}$ içinde sayılır ya da bir n kullanır ve bir bölme

$m - n$ kullanır, bu nedenle $P_{m-n,n}$ içinde sayılır. **c)** $P_5 = 7$, $P_6 = 11$

51. $P(n)A(n, 2) = 4$. Temel adım: $P(1)$ doğrudur çünkü

$A(1, 2) = A(0, A(1, 1)) = A(0, 2) = 2 \cdot 2 = 4$.

İndüktif adım: $P(n)$ doğrudur, yani, $A(n, 2) = 4$.

O zaman $A(n+1, 2) = A(n, A(n+1, 1)) = A(n, 2) = 4$.

53. a) 16 **b)** 65,536 **55.** Daha güçlü bir ifadeyi kanıtlamak için çift indüksiyon argümanı kullanın: $A(m, k) > A(m, l)$ eğer $k > l$. Temel adım: $m = 0$ olduğunda ifade doğrudur çünkü $k > l$, bu da $A(0, k) = 2k > 2l = A(0, l)$ anlamına gelir.

İndüktif adım: $A(m, x) > A(m, y)$ tüm negatif olmayan tam sayılar x ve y için $x > y$ olduğunu varsayalım. Bunu gö

stereceğiz bu, $A(m+1, k) > A(m+1, l)$ eğer $k > l$ anlamına gelir. Temel adımlar: $l = 0$ ve $k > 0$ olduğunda, $A(m+1, l) = 0$ ve ya $A(m+1, k) = 2$ veya $A(m+1, k) = A(m+1, k-1)$. E

ğer $m = 0$ ise, bu $2A(1, k-1) = 2^k$. Eğer $m > 0$ ise, bu indüktif hip

otezle 0 'dan büyüktür. Tüm durumlarda, $A(m+1, k) > 0$, ve aslında, $A(m+1, k) \geq 2$. Eğer $l = 1$ ve $k > 1$ ise, $A(m+1, l) = 2$ ve $A(m+1, k) = A(m+1, k-1)$, $A(m+1, k-1) \geq 2$. Bu ned

enle, indüktif hipotezle, $A(m, A(m+1, k-1)) \geq A(m, 2) > A(m, 1) = 2$.

İndüktif adım: $A(m+1, r) > A(m+1, s)$ for all

$r > s$, $s = 0, 1, \dots, l$. O zaman eğer $k+1 > l+1$ ise,

$A(m+1, k+1) = A(m, A(m+1, k)) > A(m, A(m+1, l)) =$

$A(m+1, l+1)$. **57.** Egzersiz 56'dan, $A(i, j) \geq$

$A(i-1, j) \geq \dots \geq A(0, j) = 2j \geq j$. **59.** $P(n) \Rightarrow F(n)$ şudur

iyi tanımlanmış.

O zaman $P(0)$ doğrudur çünkü $F(0)$ belirtilmiştir. Varsayalım ki $P(k)$ tüm $k < n$ için doğrudur. O zaman $F(n)$ iyi tanımlanmış

n 'de çünkü $F(n)$ şu şekilde verilmiştir: $F(0), F(1), \dots, F(n-1)$.

So $P(n)$ tüm tam sayılar için geçerlidir. **61. a)** $F(1)$ değeri belir

sizdir. **b)** $F(2)$ tanımlı değildir çünkü $F(0)$ tanımlı değildir.

c) $F(3)$ belirsizdir ve $F(4)$ tanımlı değildir çünkü $F(3)$ anla

m ifade etmez. **d)** Tanımı belirsizdir çünkü hem ikinci hem de üçüncü madde geçerli gibi görünmektedir.

e) $F(2)$ hesaplanamaz çünkü hesaplamaya çalışılıyor $F(2)$

gives $F(2) = 1 + F(1) = 1 + F(2)$. **63. a)** 1 **b)** 2 **c)** 3

d) 3 **e)** 4 **f)** 4 **g)** 5 **65.** $f_0(n) = \lceil n/a \rceil$ **67.** $f_2(n) =$

$\lceil \log \log n \rceil$ için $n \geq 2, f_2(1) = 0$

Bölüm 5.4

1. İlk olarak, $5! = 5 \cdot 4!$ yazmak için özyinelemeli adımı kullanıyoruz. We

sonra özyinelemeli adımı tekrar tekrar kullanarak $4! = 4 \cdot 3!$ yazıyoruz,

$3! = 3 \cdot 2!$, $2! = 2 \cdot 1!$, ve $1! = 1 \cdot 0!$. $0! = 1$ değerini yerleş

tirerek ve adımları geriye doğru çalışarak, şunu görüyoruz:

$1! = 1 \cdot 1 = 1$, $2! = 2 \cdot 1! = 2 \cdot 1 = 2$, $3! = 3 \cdot 2! = 3 \cdot 2 = 6$,

$4! = 4 \cdot 3! = 4 \cdot 6 = 24$, ve $5! = 5 \cdot 4! = 5 \cdot 24 = 120$. **3.** Bu g

irdi ile algoritma, **else** koşulunu kullanarak şunu bulur:

$\gcd(8, 13) = \gcd(13 \bmod 8, 8) = \gcd(5, 8)$. Bu koşulu tekrar kullanarak

$\gcd(5, 8) = \gcd(8 \bmod 5, 5) = \gcd(3, 5)$, sonra $\gcd(3, 5) = \gcd(5 \bmod 3, 3) =$

$\gcd(2, 3)$, sonra $\gcd(2, 3) = \gcd(3 \bmod 2, 2) = \gcd(1, 2)$, ve bir

kez daha şunu bulmak için $\gcd(1, 2) = \gcd(2 \bmod 1, 1) = \gcd(0, 1)$. So

n olarak, $\gcd(0, 1)$ bulmak için $a = 0$ ile ilk adımı kullanarak $\gcd(0,$

$1) = 1$ bulur. Sonuç olarak, algoritma şunu bulur: $\gcd(8, 13) = 1$.

5. Öncelikle, çünkü $n = 11$ tek sayıdır, **else** koşulunu kullanarak

$mpower(3, 11, 5) = (mpower(3, 5, 5))^2 \bmod 5$.

$3 \bmod 5 = 3$. Sonra **else** koşulunu tekrar kullanarak

$mpower(3, 5, 5) = (mpower(3, 2, 5))^2 \bmod 5 \cdot 3 \bmod 5 \bmod 5$. Ardından **els**

e if koşulunu kullanarak $mpower(3, 2, 5) = mpower(3, 1, 5)^2 \bmod 5$. T

ekrar **else** koşulunu kullanarak, şunu elde ediyoruz: $mpower(3, 1,$

$5) = (mpower(3, 0, 5))^2 \bmod 5 \cdot 3 \bmod 5 \bmod 5$. Son olarak, **if** koşulunu ku

llanarak $mpower(3, 0, 5) = 1$ olduğunu görüyoruz. Geriye doğru çal

ışarak, $mpower(3, 1, 5) = (1^2 \bmod 5) \cdot$

$3 \bmod 5 \bmod 5 = 3$, $mpower(3, 2, 5) = 3^2 \bmod 5 =$

4 , $mpower(3, 5, 5) = (4^2 \bmod 5 \cdot 3 \bmod 5) \bmod 5 = 3$, ve

son olarak $mpower(3, 11, 5) = (3^2 \bmod 5 \cdot 3 \bmod 5) \bmod 5 =$

2 . Sonuç olarak, $3^{11} \bmod 5 = 2$.

7. prosedür **mult**(n : pozitif tam sayı, x : tam sayı)

if $n = 1$ o zaman x 'i döndür

else $x + \text{mult}(n-1, x)$ döndür

9. procedure **tek sayıların toplamı**(n : pozitif tam sayı)

if $n = 1$ then return 1

else return $\text{tek sayıların toplamı}(n-1) + 2n-1$

11. procedure **en küçük**($a_1, \dots, a_n$: tam sayılar)

if $n = 1$ then return a_1

else return

$\min(\text{en küçük}(a_1, \dots, a_{n-1}), a_n)$

13. procedure **modfaktörüye**(n, m : pozitif tam sayılar)

if $n = 1$ then return 1

else return

$(n \cdot \text{modfaktöriyel}(n-1, m)) \bmod m$

15. procedure ebob(a, b : negatif olmayan tam sayılar)

{ $a < b$ varsayımı geçerli}

if $a=0$ **then return** b

else if $a=b-a$ **then return** a

else if $a < b-a$ **then return ebob**($a, b-a$)

else return ebob($b-a, a$)

17. prosedür carp(x, y : negatif olmayan tam sayılar)

eğer $y=0$ ise 0 döndür

değilse eğer y çift ise

2 · carp($x, y/2$)

döndür değilse **2 · carp**($x, (y-1)/2$) + x döndür

19. a üzerinde güçlü indüksiyon kullanıyoruz. Temel adım: Eğer $a=0$ ise, biz $\text{gcd}(0, b) = b$ tüm $b > 0$ için biliyoruz ve bu tam olarak if k oşulunun yaptığıdır. İndüktif adım: $k > 0$ 'ı sabitle, indüktif hipotezi varsay—yani algoritmanın doğru çalıştığı n 'den küçük ilk argümanının tüm değerleri için varsay—ve (k, b) girişi ile ne olduğunu düşün. Çünkü $k > 0$, else koşulu çalıştırılır ve cevap, algoritmanın $(b \bmod k, k)$ girişleri için verdiği çıktıdır. Çünkü $b \bmod k < k$, giriş çifti geçerlidir. İndüktif hipotezimize göre, bu çıktı aslında $\text{gcd}(b \bmod k, k)$ olup, bu da Lemma 1'deki 4.3. bölümde $\text{gcd}(k, b)$ ile eşittir. **21.** Eğer $n=1$ ise, $nx=x$ ve algoritma doğru bir şekilde x döndürür. Algoritmanın doğru bir şekilde kx hesapladığını varsayalım. $(k+1)x$ hesaplamak için, öncelikle $k+1=1+k$ ve x 'nin çarpımını rekürsif olarak hesaplar ve ardından x ekler. İndüktif hipotezimize göre, bu çarpımı doğru bir şekilde hesaplar, bu yüzden döndürülen c evap $kx+x = (k+1)x$, bu da doğrudur.

23. prosedür kare(n : negatif olmayan tam sayı)

eğer $n=0$ ise 0 döndür

aksi takdirde $\text{kare}(n-1) + 2(n-1) + 1$ döndür

$\text{ürP}(n)$ ifadesini bu algoritmanın doğru bir şekilde hesapladığını varsayalım $n \geq 2$. Çünkü $0 \geq 0$, algoritma doğru çalışır (eğer if koşulunu kullanıyorsak) girdi 0 olduğunda. Algoritmanın girdi k için doğru çalıştığını varsayalım. O zaman girdi $k+1$ için, çıktısı (çünkü else koşulundan dolayı) girdi k olduğunda çıktısıdır, artı $2(k+1-1) + 1$. İndüktif hipoteze göre, çıktısı k dir k^2 , bu yüzden çıktısı $k+1$ $k^2 + 2(k+1-1) + 1 = k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$, istediği gibi.

25. n çarpma işlemi karşısında 2^n **27.** $O(\log n)$ karşısından

29. prosedür a(n : negatif olmayan tam sayı)

eğer $n=0$ ise 1 döndür

aksi takdirde eğer $n=1$ ise 2 döndür

aksi takdirde $a(n-1) \cdot a(n-2)$ döndür

31. İteratif

33. prosedür iteratif(n : negatif olmayan tam sayı)

eğer $n=0$ ise $z:=1$

aksi takdirde eğer $n=1$ ise $z:=2$

aksi takdirde

$x:=1$

$y:=2$

$z:=3$

for $i:=1$ **to** $n-2$

$w:=x+y+z$

$x:=y$

$y:=z$

$z:=w$

return z { z dizinin n inci terimidir}

35. Öncelikle bir özyinelemeli prosedür veriyoruz ve ardından bir yinelemeli prosedür.

procedure r(n : pozitif tam sayı)

if $n < 3$ **then return** $2n+1$

else return $r(n-1) \cdot (r(n-2))^2 \cdot (r(n-3))^3$

procedure i(n : pozitif tam sayı)

if $n=0$ **then** $z:=1$

else if $n=1$ **then** $z:=3$

else

$x:=1$

$y:=3$

$z:=5$

for $i:=1$ **to** $n-2$

$w:=z \cdot y^2 \cdot x^3$

$x:=y$

$y:=z$

$z:=w$

return z { z dizinin n . terimidir}

İteratif versiyon daha etkilidir.

37. procedure reverse(w : bit string)

$n:=\text{length}(w)$

eğer $n \leq 1$ **ise geri dön** w

aksi takdirde geri dön

$\text{substr}(w, n, n) \text{reverse}(\text{substr}(w, 1, n-1))$

{ $\text{substr}(w, a, b)$ w için a ile b arasındaki sembollerden oluşan alt dizedir}

39. Prosedür, λ 'nin tersini doğru bir şekilde λ olarak verir (ba-sis adımı), ve bir dizinin tersinin son karakterinin, ilk $n-1$ karakterinin tersinin ardından geldiği için (Bölüm 5.3'teki Alıştırma 37'ye bakın), algoritma, $n > 0$ olduğunda, indüktif hipotez gereği doğru bir şekilde çalışır. **41.** Algoritma, Bölüm 5.1'deki Örnek 14'ün fikrini uygular.

İf $n=1$ (temel adım), bir sağ triominoyu 2×2 tahtasındaki deliğe karşılık gelecek şekilde yerleştirin. Eğer $n > 1$, tahtayı dört parçaya ayırın, her biri $2^{n-1} \times 2^{n-1}$ boyutunda, deliğin hangi çeyrekte olduğunu gözlemlayın, eksik kare olan çeyrekte armpit'i olan bir sağ triominoyu tahtanın merkezine yerleştirin (bkz. Şekil 7, Bölüm 5.1) ve algoritmayı dört kez, her biri bir kare eksik olan $2^{n-1} \times 2^{n-1}$ tahtaları üzerinde, bir kez çağırın (ya başlangıçta eksik olduğu için ya da merkezi triomino tarafından kaplanacağı için).

43. procedure A(m, n : negatif olmayan tam sayılar)

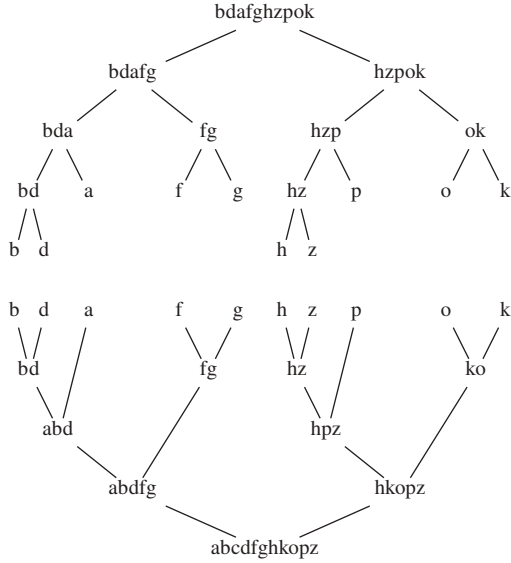
if $m=0$ **then return** $2n$

else if $n=0$ **then return** 0

else if $n=1$ **then return** 2

else return $A(m-1, A(m, n-1))$

45.



47. İki listeyi $1, 2, \dots, m-1, m+n-1$ ve $m, m+1, \dots, m+n-2, m+n$, sırasıyla.

49. Eğer $n=1$, algoritma hiçbir şey yapmaz, bu doğrudur çünkü biröğeden oluşan bir liste zaten sıralıdır. Algoritmanın $n=1$ 'den $n=k$ 'ya kadar doğru çalıştığını varsayalım. Eğer $n=k+1$, liste iki listeye, L_1 ve L_2 ayrılır. İndüktif varsayıma göre, *merge sort* bu alt listelerin her birini doğru bir şekilde sıralar; *merge* ahası, *merge* iki sıralı listeyi birleştirir çünkü her karşılaştırmada $L_1 \cup L_2$ 'de henüz L 'ye konmamış en küçük eleman ortaya konur. 51. $O(n)$ 53. 6 55. $O(n^2)$

Bölüm 5.5

1. Varsayalım $k \cdot x = 0$. Program parçası önce x atar değer 1 'i y atar ve ardından $x+y=0+1=1$ 'i z 'ye atar. 3. Farz edelim $k \cdot y = 3$. Program parçası z değeri $2 \cdot y$ 'ye atar ve ardından $x+y=2+3=5$ 'i z 'ye atar. Çünkü $y=3 > 0$, bu durumda $z+1=5+1=6$

toplaminin atar.

5. $(p \wedge \text{condition1}) \{S_1\} q$
 $(p \wedge \neg \text{condition1} \wedge \text{condition2}) \{S_2\} q$
 $\vdots$

$(p \wedge \neg \text{koşul1} \wedge \neg \text{koşul2} \wedge \dots \wedge \neg \text{koşul}(n-1)) \{S_n\} q$

$\therefore p \{ \text{eğer } \text{koşul1} \text{ ise } S_1; \dots$

aksi takdirde eğer koşul2 ise $S_2; \dots$; aksi takdirde $S_n \} q$

7. We will show that $p = \text{"power} = x^{i-1} \text{ and } i \leq n+1 \text{"}$ is a döngü invarianti. Not edin k başlangıçta doğrudur, çünkü döngü başlamadan önce $i=1$ ve $\text{power}=1=x^0=x^{1-1}$. Sonra, eğer p doğruysa $i \leq n$ döngünün bir yürütülmesinden sonra, o zaman p bir yürütme daha sonrasında doğru kalır. Döngü i 'yi 1 artırır. Bu nedenle, bu geçişten önce $i \leq n$ olduğundan, $i \leq n+1$ bu geçişten sonra. Ayrıca döngü $\text{power} = x^i$ power^i 'ye atar. Bu

indüktif hipotezde, q x değerine atanmıştır. Bu nedenle, p doğru kalır. Ayrıca, döngü döngü geçişinden sonra sona erer $i=n+1$ çünkü döngüye girmeden önce 1 değerine atanır, her geçişte 1 artırılır ve döngü sona erer $i > n$. Sonuç olarak, sona erdiğinde q x^n , istenildiği gibi.

9. Varsayalım k $"m$ ve n tam sayılardır." O zaman eğer $\text{condition } n < 0$ is true, $a = -n = |n|$ after S_1 is executed. If the condition $n < 0$ is false, then $a = n = |n|$ after S_1 is executed.

Bu nedenle, $p \{S_1\} q$ doğrudur, burada $q \wedge (a = |n|)$ dir. Çünkü S_2 hem x değeri 0 atar, bu nedenle $q \{S_2\} r$ doğrudur, burada $q \wedge (k=0) \wedge (x=0)$ dir. Farz edelim k doğrudur.

Let $P(k) \text{"} x = mk \text{ ve } k \leq a \text{"}$ olarak tanımlansın. Gösterilebilir ki $P(k)$ S_3 için

ndeki döngü için bir döngü değişmezdir. $P(0)$ doğrudur çünkü d döngüye girilmeden önce $x = 0 = m \cdot 0$ ve $0 \leq a$. Şimdi $P(k)$ in doğru olduğunu varsayalım ve $k < a$. O zaman $P(k+1)$ doğrudur çünkü x değeri $x + m = mk + m = m(k+1)$ atanır. Döngü $k=a$ olduğunda

sona erer ve o noktada $x=ma$. Bu nedenle, $r \{S_3\} s$ doğrudur, burada s $"a = |n| \text{ ve } x = ma \text{"}$ dir. Şimdi s doğrudur varsayalım. O zaman eğer $n < 0$ ise $a = -n$, dolayısıyla $x = -mn$.

Bu durumda $S_4 - x = mn$ değerini product atar. Eğer $n > 0$ ise $x = ma = mn$, bu nedenle S_4 mn değerini product atar. Bu nedenle, $s \{S_4\} t$ doğrudur. 11. Başlangıçta p doğrudur varsayalım. O zaman $p \{S\} q$ doğrudur, bu nedenle q 0 segmenti S çalıştırıldıktan sonra doğrudur. Çünkü $q \rightarrow q$ doğrudur, bu nedenle q 1 de S çalıştırıldıktan sonra doğrudur. Bu nedenle, $p \{S\} q$ doğrudur. 13. p önerisini kullanacağız, " $\text{gcd}(a, b) = \text{gcd}(x, y)$ veya ≥ 0 ," döngü değişmezi olarak. Dikkat edin ki p döngüye girilmeden önce doğrudur, çünkü o noktada $x = a$, $y = b$ veya pozitif bir tam sayıdır, başlangıçta verilen önermeyi kullanarak. Şimdi p doğrudur ve $y > 0$ varsayalım; o zaman döngü tekrar çalıştırılacaktır. Döngü içinde, x ve y sırasıyla y ve $x \bmod y$ ile değiştirilir. Bölüm 4.3'teki Lemma 1'e göre, $\text{gcd}(x, y) = \text{gcd}(y, x \bmod y)$. Bu nedenle, döngü çalıştırıldıktan sonra $\text{gcd}(x, y)$ değeri önceden olduğu gibi kalır. Ayrıca, çünkü y kalandır, en az 0'dır. Bu nedenle, p doğru kalır, bu nedenle bir döngü değişmezdir. Ayrıca, eğer döngü sona ererse, o zaman $y = 0$ 'dir. Bu durumda, $\text{gcd}(x, y) = x$, son önermedir. Bu nedenle, çıktısı x olan program, $\text{gcd}(a, b)$ 'yi doğru bir şekilde hesaplamıştır. Son olarak, döngünün n sona ermesi gerektiğini kanıtlayabiliriz, çünkü her yineleme y değerini en az 1 azaltır. Bu nedenle, döngü en fazla b kez yineleyebilir.

Ekstra Alıştırmalar

1. Let $P(n)$ bu denklemin geçerli olduğunu ifade eder. Temel adım: $P(1)$ der ki $2/3 = 1 - (1/3^1)$, bu doğrudur. İndüktif adım: $P(k)$ doğrudur varsayalım. O zaman $2/3 + 2/9 + 2/27 + \dots + 2/3^n + 2/3^{n+1} = 1 - 1/3^n + 2/3^{n+1}$ (indüktif hipotezle), ve bu $1 - 1/3^{n+1}$ eşittir, istendiği gibi. 3. Let $P(n) \text{"} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + \dots + n \cdot 2^{n-1} = (n-1)2^n + 1 \text{"}$ Temel adım: $P(1)$ doğrudur çünkü $1 \cdot 1 = 1 = (1-1)2^1 + 1$. İndüktif adım: $P(k)$ doğrudur varsayalım. O zaman $1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + \dots + k \cdot 2^{k-1} + (k+1) \cdot 2^k = (k-1)2^k + 1 + (k+1)2^k = 2k \cdot 2^k + 1 = [(k+1)-1]2^{k+1} + 1$.

5. Let $P(n) \text{"} 1/(1 \cdot 4) + \dots + 1/[(3n-2)(3n+1)] = n/(3n+1) \text{"}$ Temel adım: $P(1)$ doğrudur çünkü $1/(1 \cdot 4) = 1/4$. İndüktif

adım: $P(k)$ doğrudur varsayalım. O zaman $1/(1 \cdot 4) + \dots + 1/[(3k-2)(3k+1)] + 1/[(3k+1)(3k+4)] = k/(3k+1) + 1/[(3k+1)(3k+4)] = [k(3k+4) + 1]/[(3k+1)(3k+4)] = [(3k+1)(k+1)]/[(3k+1)(3k+4)] = (k+1)/(3k+4)$.

7. Let $P(n) "2^n > n^3"$. **Temel adım:** $P(10)$ doğrudur çünkü $1024 > 1000$. **İndüktif adım:** $P(k)$ doğrudur varsayalım. O zaman $(k+1)^3 = k^3 + 3k^2 + 3k + 1 \leq k^3 + 9k^2 \leq k^3 + k^3 = 2k^3 < 2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$.

9. Let $P(n) "a - b, a - b$ 'nin bir çarpanı." **Temel adım:** $P(1)$ trivially doğrudur. $P(k)$ doğrudur varsayalım. O zaman $a^{k+1} - b^{k+1} = a^{k+1} - ab^k + ab^k - b^{k+1} = a(a^k - b^k) + b^k(a - b)$.

O zaman çünkü $a - b, a^k - b^k$ 'nin bir çarpanı ve $a - b, a - b$ 'nin bir çarpanı olduğundan, sonuç olarak $a - b, a^{k+1} - b^{k+1}$ 'nin bir çarpanı olur.

11. **Temel adım:** $n = 1$ olduğunda, $6^{n+1} + 7^{2n-1} = 36 + 7 = 43$.

İndüktif adım: İndüktif hipotezi varsayalım, 43 'ün $6^{n+1} + 7^{2n-1}$ 'i b öldüğünü; 43 'ün $6^{n+2} + 7^{2n+1}$ 'i böldüğünü göstermeliyiz.

$$6^{n+2} + 7^{2n+1} = 6 \cdot 6^{n+1} + 49 \cdot 7^{2n-1} = 6 \cdot 6^{n+1} + 6 \cdot 7^{2n-1}.$$

$7^{2n-1} + 43 \cdot 7^{2n-1} = 6(6^{n+1} + 7^{2n-1}) + 43 \cdot 7^{2n-1}$. İndüktif hipoteze göre, ilk terim 43 'e tam bölünebilir ve ikinci terim de 43 'e tam bölünebilir; bu nedenle, toplam 43 'e tam bölünebilir.

13. Let $P(n)$ be " $a + (a+d) + \dots + (a+nd) = (n+1)(2a+nd)/2$."

Temel adım: $P(1)$ doğrudur çünkü $a + (a+d) = 2a+d = 2(2a+d)/2$. İndüktif adım: $P(k)$ doğrudur varsayalım. O zaman $a + (a+d) + \dots + (a+kd) + [a + (k+1)d] =$

$$(k+1)(2a+kd)/2 + a + (k+1)d = \frac{2ak+2a+k^2d+kd+2a+2kd+2d}{2} = \frac{2ak+4a+k^2d+3kd+2d}{2} = \frac{(k+2)[2a+(k+1)d]}{2}.$$

15. **Temel adım:** Bu, $n = 1$ için doğrudur çünkü $5/6 = 10/12$.

İndüktif adım: Denklemin $n=k$ için geçerli olduğunu varsayalım

$$e^{n^{k+1}} \text{ için düşünelim. O zaman } \sum_{i=1}^{k+1} \frac{i+4}{i(i+1)(i+2)} = \frac{k+5}{(k+1)(k+2)(k+3)} + \frac{\frac{i+4}{i(i+1)(i+2)}}{\frac{k+5}{(k+1)(k+2)(k+3)}} = \frac{1}{(k+1)(k+2)} + \frac{1}{(k+1)(k+2)(k+3)} = \frac{1}{2(k+1)(k+2)(k+3)} \cdot [k(3k+7) + (k+3) + 2(k+5)] = \frac{1}{2(k+1)(k+2)(k+3)} \cdot (3k^3 + 16k^2 + 23k + 10) = \frac{1}{2(k+2)(k+3)} \cdot (3k+10)(k+1) = \frac{2(k+1)(k+2)(k+3)}{2(k+1)(k+2)(k+3)} = 1, \text{ istenildiği gibi.}$$

17. **Temel adım:** İfade $n = 1$ için doğrudur çünkü

$$g(x) = x e^x \text{ türevi } x \cdot e^x + e^x = (x+1)e^x \text{ çarpım kuralı ile. İndüktif adım: İfadenin } n=k \text{ için doğru olduğunu varsayalım, yani } g^{(k)}(x) = (x+k)e^x \text{ ile verilmektedir. Çarpım kuralı ile türev almak, } (k+1) \text{ inci türevi verir: } g^{(k+1)}(x) = (x+k)e^x + e^x = [x+(k+1)]e^x, \text{ istenildiği gibi.}$$

19. Güçlü indüksiyon kullanarak f_n 'nin $n \equiv 0 \pmod{3}$ olduğunda çift olduğunu ve aksi takdirde tek olduğunu göstereceğiz. **Temel adım:** Bu, çünkü $f_0 = 0$ çift $f_1 = 1$ tektir. İndüktif adım: Eğer $j \leq k$ ise, o zaman f_j çift i se $f_j \equiv 0 \pmod{3}$ ve aksi takdirde tektir. Şimdi $k+1 \equiv 0 \pmod{3}$ olduğunu varsayalım. O zaman $f_{k+1} = f_k + f_{k-1}$ çift çünkü f_k ve f_{k-1} her ikisi de tektir. Eğer $k+1 \equiv 1 \pmod{3}$ ise, o zaman $f_{k+1} = f_k + f_{k-1}$ tektir çünkü f_k çifttir f_{k-1} tektir. Son olarak, eğer $k+1 \equiv 2 \pmod{3}$ ise, o zaman $f_{k+1} = f_k + f_{k-1}$ tektir çünkü f_k tektir f_{k-1} çifttir.

21. Let $P(n)$ be the statement that $f_n + f_{k+1} f_{n+1} = f_{n+k+1}$ herhangi bir negatif olmayan tam sayı için. **Temel adım:** Bu, $P(0)$ ve $P(1)$ 'in her ikisinin de geçerli olduğunu göstermeyi içerir. $P(0)$ doğrudur çünkü $f_0 f_0 + f_{k+1} f_1 = f_{k+1} \cdot 0 + f_{k+1} \cdot 1 = f_1$. Çünkü $f_1 f_1 + f_{k+1} f_2 = f_2$.

$f_k + f_{k+1} = f_{k+2}$, bu nedenle $P(1)$ doğrudur. **İndüktif adım:** Şimdi $P(j)$ olduğunu varsayalım. O zaman, indüktif hipotezle

Fibonacci sayılarının tezi ve özylenelemeli tanımı ile,

$$\text{şu sonuç çıkar: } f_k + f_{j+1} + f_{k+2} f_{j+2} = f_k (f_{j-1} + f_j) + f_{k+1} (f_j + f_{j+1}) =$$

$$(f_k f_{j-1} + f_{k+1} f_j) + (f_k f_j + f_{k+1} f_{j+1}) = f_{j-1+k+1} + f_{j+k+1} = f_{j+k+2}.$$

Bu, $P(j+1)$ ifadesinin doğru olduğunu göstermektedir. **23.** Let $P(n)$ be the statement $l^0 + l^2 + \dots + l^{2n} = l_n l_{n+1} + 2$.

Basis step: $P(0)$ and $P(1)$ both hold because $l^0 = 2^2 = 2 \cdot 1 + 2 = l_0 l_1 + 2$

$$\text{and } l^0 + l^2 = 2^2 + 1^2 = 1 \cdot 3 + 2 = l_1 l_3 + 2.$$

Inductive step: Assume that $P(k)$ holds. Then by the inductive hypothesis $l^0 + l^2 + \dots + l^{2k} = l_k l_{k+1} + 2$

$$+ l^{2k+2} = l_k l_{k+1} + 2 + l_{k+1}^2 = l_k l_{k+1} + 2 + l_{k+1}^2 =$$

$$l_{k+1} (l_k + l_{k+1}) + 2 = l_{k+1} l_{k+2} + 2. \text{ This shows that } P(k+1) \text{ holds.}$$

25. Let $P(n)$ ifadesi, kimliğin in için geçerli olduğunu belirtir. **Temel adım:** $P(1)$ açıkça doğrudur. **İndüktif adım:** $P(k)$ doğru olduğunu varsayalım. O zaman $\cos((k+1)x) + i \sin((k+1)x) = \cos(kx+x) + i \sin(kx+x) = \cos kx \cos x - \sin kx \sin x + i(\sin kx \cos x + \cos kx \sin x) = \cos x (\cos kx + i \sin kx) + i \sin x (\cos kx - i \sin kx) = (\cos x + i \sin x)^k (\cos x + i \sin x) = (\cos x + i \sin x)^{k+1}$.

Bu durumda $P(k+1)$ doğrudur. **27.** Sağ tarafı yeniden yazınolarak $2^{n+1}(n^2 - 2n + 3) - 6$. İçin $n = 1, 2, 4, 2 - 6$. Denklemin $n = k$ için geçerli olduğunu varsayalım ve $n = k+1$ 'i düşünelim.

$$\text{Sonra } \sum_{j=1}^{k+1} j^2 2^j = \sum_{j=1}^k j^2 2^j + (k+1) 2^{k+1} = 2^{k+1}(k^2 - 2k + 3) - 6 + (k^2 + 2k + 1) 2^{k+1} \text{ (indüktif hipotezle)} = 2^{k+1}(2k^2 + 4) - 6 = 2^{k+2}(k^2 + 2) - 6 =$$

$$2^{k+2}[(k+1)^2 - 2(k+1) + 3] - 6.$$

29. Let $P(n)$ denklemin doğru olduğunu ifade etsin. **Temel adım:** $P(2)$ de her iki taraf $1/3$ 'e indirgenir. İndüktif adım: $P(k)$ doğrudur varsayalım.

$$\text{O zaman } \sum_{j=1}^{k+1} 1/(j^2-1) = \left(\sum_{j=1}^k 1/(j^2-1) \right) + 1/[(k+1)^2-1] = (k-1)(3k+2)/[4k(k+1)] + 1/[(k+1)^2-1] \text{ indüktif hipotezle. Bu, } (k-1)(3k+2)/[4k(k+1)] + 1/(k^2+2k) = (3k^3+5k^2)/[4k(k+1)(k+2)] = \{[(k+1)-1][3(k+1)+2]\}/[4(k+1)(k+2)], \text{ bu tam olarak } P(k+1) \text{ ifadesinin belirttiğidir.}$$

31. Let $P(n)$ en az $n+1$ çizginin verilen üçgen bölgesindeki izgara noktalarını kaplamak için gerekli olduğunu ifade etsin. **Temel adım:** $P(0)$ doğrudur, çünkü $(0, 0)$ noktasını kaplamak için en az bir çizgiye ihtiyacımız var. **İndüktif adım:** En az $k+1$ çizginin izgara noktalarını kaplamak için gerekli olduğunu varsayalım, $x \geq 0, y \geq 0$ ve $x+y \leq k$. $x \geq 0, y \geq 0$ ve $x+y \leq k+1$ ile tanımlanan izgara noktaları üçgenini düşünelim. Çelişki yoluyla, $k+1$ çizginin bu seti kaplayabileceğini varsayalım. O zaman bu çizgiler $k+2$ noktayı $x+y=k+1$ doğru

usunda kaplamak zorundadır. Ancak yalnızca doğrunun $x+y=k+1$ kendisi bu noktaların birde n fazlasını kapsayabilir, çünkü iki farklı doğru en fazla bir noktada kesişir. Bu nedenle, bu doğrunun üzerinde olmayan üçgen içindeki izgara noktalarını kapsamak için gereken $k+1$ doğrusunun hiçbirisi bu doğrudaki noktaların birden fazlasını kapsayamaz ve bu en az bir noktanın açık kalmasına neden olur. Bu nedenle, bizim $k+1$ doğrusunun daha büyük seti kapsayabileceği varsayımımız yanlışdır ve kanıtımız tamamlanmıştır.

33. Let $P(n) B^k = M A^k M^{-1}$. **Temel adım:** Verilen koşulların bir kısmı. **İndüktif adım:** İndüktif hipotezi varsayalım. O zaman $B^{k+1} = B B^k = M A M^{-1} B^k = M A M^{-1} M A^k M^{-1}$ (indüktif hipotezle) $= M A I A^k M^{-1} = M A A^k M^{-1} = M A^{k+1} M^{-1}$. **35.** Matematiksel indüksiyonla aşağıdaki daha güçlü ifadeyi kanıtlıyoruz: Her $n \geq 3$ için, $n!$ sayısını, biri 1 olan, n tane farklı pozitif böleninin toplamı olarak yazabiliriz.

Yani, $n! = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ olarak yazabiliriz, burada her a_i 'nin bir bölenidir, bölenler katı bir şekilde azalan sırada listelenmiştir ve $a_n = 1$. Temel adım: $3! = 3 + 2 + 1$. İndüktif adım:

Varsayalım ki, $k!$ istenen biçimde bir toplam olarak yazılabilir, diyelim ki $k! = a_1 + a_2 + \dots + a_k$, burada her a_i $n!$ için bir bölen olup, bölenler kesinlikle azalan sırada listelenmiştir ve $a_n = 1$.

$(k+1)!$ düşünelim. O zaman $(k+1)! = (k+1)k! = (k+1)(a_1 + a_2 + \dots + a_k) = (k+1)a_1 + (k+1)a_2 + \dots + (k+1)a_k = (k+1)a_1 + (k+1)a_2 + \dots + k \cdot a_k + a_k$.

Her $a_i \cdot k!$ için bir bölen olduğundan, her $(k+1)a_i$ için bir bölen olur. Ayrıca, $k \cdot a_k = k$, bu da $(k+1)!$ için bir bölen olup, $a_k = 1$, bu nedenle yeni son terim yine 1'dir. (Ayrıca, toplam terimlerimizin listesi hala kesinlikle azalan sıradadır.) Böylece, $(k+1)!$ istenen biçimde yazılmıştır. **37.** $n = 1$ olduğunda, ifade boş yere doğrudur. $n = k$ için ifade nin doğru olduğunu varsayalım ve $k+1$ kişinin bir sırada durduğunu düşünelim, bir kadın ilk ve bir adam son.

Eğer k . kişi bir kadınsa, o zaman o kadının sıranın sonunda duran adamın önünde durduğunu söyleyebiliriz. Eğer k . kişi bir adam ise, önceki kişi, sıradaki ilk kişi için tümevarım hipotezinin koşullarını sağlar, bu nedenle yine bir kadının bir adamın doğrudan önünde olduğunu sonucuna varabiliriz. **39.** Temel adım: $n = 1$ olduğunda bir daire vardır ve içini mavi, dışını kırmızı renge boyayarak koşulları sağlar. Tümevarım adımı: Eğer k daire varsa, o zaman bölgeler 2 renkle boyanabilir, böylece ortak bir sınırı olan bölgeler aynı renge sahip olamaz ve $k+1$ daire ile bir durumu düşünelim. Bir daireyi çıkaralım, k daire ile bir resim oluşturalım ve tümevarım hipotezini kullanarak onu belirtilen şekilde boyayalım. Sonra çıkarılan daireyi geri koyun ve bu dairenin içindeki her bölgenin rengini değiştirin. Ortaya çıkan şekil koşulu sağlar, çünkü eğer iki bölge ortak bir sınırı sahipse, o zaman ya o sınır yeni daireyi içeriyordu, bu durumda her iki taraftaki bölgeler aynı bölgeydi ve şimdi iç kısım dışarıdan farklıdır, ya da sınır yeni daireyi içermiyordu, bu durumda bölgeler farklı renklere boyanmıştır çünkü yeni daire geri konmadan önce farklı renklere boyanmışlardı. **41.** Eğer $n = 1$ ise, denklem $1 \cdot 1 = 1 \cdot 2/2$, bu doğrudur. Denklem n için doğru olduğunu varsayalım ve $n+1$ için düşünelim. O zaman $\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} + \frac{1}{n+1}$.

$$\left(\sum_{k=j}^{n+1} \frac{1}{k} \right) + [2(n+1) - 1] \cdot \frac{1}{n+1} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{2j-1} \left(\frac{1}{n+1} + \sum_{k=j}^{n+1} \frac{1}{k} \right) + \frac{2n+1}{n+1} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{2j-1} + \left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{2j-1} \right) \frac{2n+1}{n+1} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{2j-1} + \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2n+1}{n+1} \text{ (by the inductive hypothesis)} = \frac{2n^2 + n(n+1)^2 + (4n+2)}{2(n+1)} = \frac{2(n+1)^2 + n(n+1)^2}{2(n+1)} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

43. Let $T(n)$ 2'nin kulelerinin dizisinin n modülünde nihayetinde sabit olduğunu ifade etsin. Güçlü indüksiyon kullanarak $T(n)$ 'nin tüm pozitif tam sayılar için doğru olduğunu kanıtlayacağız. Temel adım: $n = 1$ ($n = 2$) olduğunda, 2 modülünde kulelerin dizisi tüm 0'ların dizisidir. İndüktif adım: $k \geq 2$ olan bir tam sayının olduğunu varsayalım. $1 \leq j \leq k-1$ için $T(j)$ 'nin doğru olduğunu varsayalım.

İndüktif adımın kanıtında dizinin n modülündeki r 'inci terimini a_r ile gösterelim.

Öncelikle k çift olduğunu varsayalım. $k = 2^s$ şeklinde olsun, burada $s \geq 1$ ve $q < k$ tek sayıdır. j yeterince büyük olduğunda, $a_{j-2} \geq s$, ve böyle j için, $a_j = 2^{2^{j-2}}$ 2^s 'nin katıdır. Bu nedenle, yeterince büyük j için, $a_j \equiv 0 \pmod{2^s}$. Dolayısıyla, yeterince büyük i için,

$2s$, $a_{i+1} - a_i$ 'yi böler. İndüktif hipoteze göre $T(q)$ doğrudur, bu nedenle dizi $a_1, a_2, a_3, \dots$ nihayetinde q modülünde sabittir. Bu, yeterince büyük i için, $q, a_{i+1} - a_i$ 'yi böler. Çünkü $\gcd(q, 2^s) = 1$ ve yeterince büyük i için hem q hem de

$2s$ bölme $a_{i+1} - a_i$, $k = 2sq$ $a_{i+1} - a_i$ için yeterince büyük. Bu nedenle, yeterince büyük i için, $a_{i+1} - a_i \equiv 0 \pmod{k}$.

Bu, dizinin sonundaki modülünde sabit olduğunu gösterir.

Son olarak, k tek sayı olduğunu varsayalım. O zaman $\gcd(2, k) = 1$, bu nedenle Euler'in teoremi (temel sayı teorisi kitaplarında bulunur, örneğin [Ro10]), $2^{\phi(k)} \equiv 1 \pmod{k}$ olduğunu biliyoruz. Let $r = \phi(k)$. Çünkü $r < k$, indüktif hipotez $T(r)$ ile, $a_1, a_2, a_3, \dots$ dizisi sonunda modülünde sabit olur, yani c 'ye eşittir.

Bu nedenle, yeterince büyük i için, bazı tam sayılar t, c için $a_i = t \cdot r + c$.

Bu nedenle, $a_{i+1} = 2^{a_i} = 2^{t \cdot r + c} = (2^r)^t \cdot 2^c \equiv 2^c \pmod{k}$. Bu, $a_1, a_2, \dots$ dizisinin sonunda k modülünde sabit olduğunu gösterir. **45. a) 92**

b) 91 c) 91 d) 91 e) 91 f) 91 47. Temel adım yanlış çünkü $n \neq 1$ gösterilen toplam için. **49.** Let $P(n)$ "düzlem $n^2 - n + 2$ bölgeye n çemberi tarafından bölünür, eğer bu çemberlerin her ikisi iki ortak noktaya sahipse ama üçü ortak bir noktaya sahip değilse." Temel adım: $P(1)$ doğrudur çünkü bir çember düzlemi $2 = 1^2 - 1 + 2$ bölgeye böler. İndüktif adım: $P(k)$ doğrudur varsayalım, yani, k çemberi belirtilen özelliklerle düzlem $k^2 - k + 2$ bölgeye böler. Varsayalım ki bir $(k+1)$ inci çember ekleniyor. Bu çember diğer k çemberinin her biriyle iki noktada kesişiyor, bu nedenle bu kesişim noktaları $2k$ yeni yay oluşturur, her biri eski bir bölgeyi böler. Bu nedenle, orada

$2k$ bölgelerin bölündüğünü gösterir, bu da daha önce olduğunda $n = 2k$ daha fazla bölge olduğunu gösterir. Bu nedenle, $k+1$ daire, belirtilen özellikleri karşılayarak düzlem $k^2 - k + 2 + 2k = (k^2 + 2k + 1) - (k+1) + 2 = (k+1)^2 - (k+1) + 2$ bölgeye böler. **51. Varsayalım**

$\sqrt{2}$ rasyonel olsun. O zaman, burada a ve b pozitif tam sayılardır. Bu, kümenin $S = \{n\sqrt{2} \mid n \in \mathbb{N}\} \cap \mathbb{N}$ pozitif tam sayılardan oluşan boş olmayan bir küme olduğunu gösterir, çünkü $b\sqrt{2} = a$, S 'ye aittir. S 'nin en küçük elemanını olarak alalım, bu da iyi sıralama özelliği ile vardır. O zaman $t = s\sqrt{2}$, bazı tam sayılar için geçerlidir. $t - s = s\sqrt{2} - s = s(\sqrt{2} - 1)$ olduğundan, $t - s$ pozitif bir tam sayıdır çünkü $\sqrt{2} > 1$. Bu nedenle, $t - s \in S$ 'ye aittir. Bu bir çelişkidir çünkü $t - s = s\sqrt{2} - s < s$. Bu nedenle, $\sqrt{2}$ irrasyoneldir.

53. a) Let $d = \gcd(a_1, a_2, \dots, a_n)$. O zaman d , her a_i 'nin bir bölenidir ve dolayısıyla $\gcd(a_{n-1}, a_n)$ 'nin de bir bölenidir. Bu nedenle $e, d, a_1, a_2, \dots, a_{n-2}$ ve $\gcd(a_{n-1}, a_n)$ 'nin ortak bir bölenidir. Bu sayıların en büyük ortak bölen olduğunu göstermek için, s bir ortak bölen olduğunu varsayalım. O zaman c bir divisors of a_i for $i = 1, 2, \dots, n-2$ ve bir bölen $\gcd(a_{n-1}, a_n)$, bu nedenle e, a_{n-1} ve a_n 'ün bir bölenidir. Dolayısıyla, $c, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ ve a_n 'in ortak bölenidir. Bu nedenle, $d, a_1, a_2, \dots, a_n$ 'in en büyük ortak bölenidir. Bu durumda d , iddia edildiği gibi en büyük ortak bölenin kendisidir. **b)** Eğer $n = 2$ ise, Öklid algoritmasını uygula. Aksi takdirde, Öklid algoritmasını a_{n-1} ve a_n 'ye uygula, $d = \gcd(a_{n-1}, a_n)$ elde et ve ardından algoritmayı $a_1, a_2, \dots, a_{n-2}, d$ 'ye tekrar uygula.

55. $f(n) = n^2$. Olsun $P(n)$ " $f(n) = n^2$." Temel adım: $P(1)$

doğrudur çünkü $f(1) = 1 = 1^2$, bu f tanımından gelir.

İndüktif adım: $f(n) = n^2$ varsayalım. O zaman

$$f(n+1) = f((n+1) - 1) + 2(n+1) - 1 = f(n) +$$

$$2n + 1 = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2.$$

57. a) $\lambda, 0, 1, 00, 01,$

$11, 000, 001, 011, 111, 0000, 0001, 0011, 0111, 1111, 00000,$

$00001, 00011, 00111, 01111, 11111$ **b)** $S = \{ \alpha\beta | \alpha m \text{ O'dan oluşan bir dize}$

ve βn 1'den oluşan bir dizedir, $m \geq 0, n \geq 0$ **59.** İlk özyinelemeli adımı

λ 'ye uygulayarak $() \in B$ elde et. Bu dizeye ikinci özyinelemeli adımı

uygulayarak $()() \in B$ elde et. Bu dizeye ilk özyinelemeli adımı uygul

ayarak $()()() \in B$ elde et. Alıştırma 62'ye göre, $()()$ B içinde değildir çü

nkü sol parantezlerin sayısı sağ parantezlerin sayısına eşit değildir

r. **61.** $\lambda, (), (), ()()$

63. a) 0 **b)** $-2c) 2d) 0$

65.

prosedür *oluştur*(n : pozitif tam sayı)

eğer n tek ise

$S := S(n-1) \{ \text{the } S \text{ oluşturulan } \textit{oluştur}(n-1) \}$

$T := T(n-1) \{ \text{the } T \text{ oluşturulan } \textit{oluştur}(n-1) \}$

aksi takdirde eğer $n=0$ ise

$S :$

$T := \{ \lambda$

aksi takdirde

$S' := S(n-2) \{ \text{the } S \text{ oluşturulan } \textit{oluştur}(n-2) \}$

$T' := T(n-2) \{ \text{the } T \text{ oluşturulan } \textit{oluştur}(n-2) \}$

$T := T' \quad) | \in ' \cup ' \wedge \text{length}(x) = n - 2 \}$

$S \quad S' \cup \{ xy | x \in T' \wedge y \in ' \cup S' \wedge \text{length}(xy) =$

$\{ T \cup S \text{ en fazla } n \text{ uzunluğunda dengeli dizelerin kümesidir} \}$

Eğer $x \leq y$ başlangıçta, o zaman $x := y$ çalıştırılmaz, bu yüzden $x \leq y$ bir doğru son iddiasıdır. Eğer $x > y$ başlangıçta, o zaman $x := y$ çalıştırılır, bu yüzden $x \leq y$ yine doğru bir son iddiasıdır.

prosedür *sıfırsay*($a_1, a_2, \dots, a_n$: tam sayı listesi)

eğer $n=1$ ise

eğere $a_1=0$ **ise geri dön**

aksi takdirde geri dön

aksi takdirde

if $a_n=0$ **then** **return** *zerocount*($a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$)+1

else **return** *zerocount*($a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$)

Biz, $a(n)$ sayısının doğal bir sayı olduğunu ve $a(n) \leq n$ olduğunu kanıtlayacağız.

Bu, temel durum $n=0$ için doğrudur çünkü $a(0) = 0$ 'dir. Şimdi $a(n-1)$ 'i n doğal bir sayı olduğunu ve $a(n-1) \leq n-1$ olduğunu varsayalım.

O zaman $a(a(n-1))$ doğal bir sayıya uygulanmıştır ve bu sayı $n-1$ 'den küçük veya eşittir. Bu nedenle, $a(a(n-1))$ de $n-1$ 'den küçük veya eşit bir doğal sayıdır. Dolayısıyla, $n - a(a(n-1))$ n 'den küçük veya eşit bir doğal sayıdır. 73. Alıştırma 72'den, $a(n) = \lfloor (n+1) \mu \rfloor$ ve $a(n-1) = \lfloor n \mu \rfloor$. $\mu < 1$ olduğundan, bu iki değer eşittir veya 1 ile farklıdır.

Öncelikle $\mu n - \lfloor \mu n \rfloor < 1 - \mu$ olduğunu varsayalım. Bu, $\mu(n+1) < 1 + \lfloor \mu n \rfloor$ ile eşdeğerdir. Eğer bu doğruysa, o zaman $\lfloor \mu(n+1) \rfloor = \lfloor \mu n \rfloor$ olur. Öte yandan, eğer $\mu n - \lfloor \mu n \rfloor \geq 1 - \mu$ ise, o zaman $\mu(n+1) \geq 1 + \lfloor \mu n \rfloor$ olur, bu nedenle $\lfloor \mu(n+1) \rfloor = \lfloor \mu n \rfloor + 1$ olur, istediğimiz gibi. 75. $f(0) = 1, m(0) = 0; f(1) = 1, m(1) = 0; f(2) = 2, m(2) = 1; f(3) = 2, m(3) = 2; f(4) = 3, m(4) = 2; f(5) = 3, m(5) = 3; f(6) = 4, m(6) = 4; f(7) = 5, m(7) = 4; f(8) = 5, m(8) = 5; f(9) = 6, m(9) = 6$. 77. n 'nin son geçişi, toplam 1'lerin, 2'lerin, ..., n 'nin sayısının bulunduğu pozisyonlardır.

pozisyon numarası. Ama çünkü a_k , k 'nın meydana gelme sayıdır bu sadece $\sum_{k=1}^n a_k$, istenildiği gibi. Çünkü $f(n)$ dizini n ilk n terimlerinin toplamıdır $f(f(n))$ dizinin ilk $f(n)$ terimleri n in toplamıdır. Ama çünkü $f(n)$ değeri n olan son terimdir, bu, toplamın değeri en fazla n olan dizinin tüm terimlerin in toplamı olduğu anlamına gelir. Çünkü a_k , değeri k olan dizinin terim sayısıdır, bu toplam $\sum_{k=1}^n k \cdot a_k$, istenildiği gibi

BÖLÜM 6

Bölüm 6.1

1. 5850 **b)** 343 **3. a)** 4^{10} **b)** 5^{10} **5.** 42 **7.** 26^3
9. 676 **11.** 2^8 **13.** $n+1$ (boş dizeyi sayarak)
15. 475,255 (boş dizeyi sayarak) **17.** 1,321,368,961
19. a) 729 **b)** 256 **c)** 1024 **d)** 64 **21. a)** Yedi: 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98 **b)** Beş: 55, 66, 77, 88, 99 **c)** Bir: 77 **23. a)** 128 **b)** 450 **c)** 9 **d)** 675 **e)** 450 **f)** 450 **g)** 225 **h)** 75 **25. a)** 990 **b)** 500 **c)** 27 **27.** 3^{50}
29. 52,457,600 **31.** 20,077,200 **33. a)** 37,822,859,361 **b)** 8,204,716,800 **c)** 40,159,050,880 **d)** 12,113,640,000 **e)** 171,004,205,215 **f)** 72,043,541,640 **g)** 6,230,721,635 **h)** 223,149,655 **35. a)** **b)** 120 **c)** 720 **d)** 2520 **37. a)** 2 eğer $n=1$, 2 eğer $n=2$, 0 eğer $n \geq 3$ **b)** 2^{n-2} için $n > 1$; 1 eğer $n=1$ **c)** $2(n-1)$ **39.** $(n+1)^m$ **41.** Eğer n çiftse,

$2^{n/2}$; eğer n tekse, $2^{(n+1)/2}$ **a)** 175 **b)** 248 **c)** 232 **d)** 84
45. 40 **47.** 60 **49. a)** **b)** 480 **c)** 360 **51.** 352
53. 147 **55.** 33 **57. a)** 9,920,671,339,261,325 **b)** 376 $\approx 9.9 \times 10^{21}$
 $6,641,514,961,387,068,437,760 \approx 6.6 \times 10^{21}$ Yaklaşık 314,000 yıl $54(64^{65536} - 1)/63$
61. 7,104,000,000,000 **63.** $16^{10} + 16^{26} + 16^{58}$ **65.** 666667
67. 18 **69.** 17 **71.** 22 **73.** $-2, 2n-1$ **75.** Let $P(m)$ m görevleri için toplam kuralı olsun. Temel durum için $m=2$ alalım. Bu, iki görev için sadece toplam kuralıdır. Şimdi $P(m)$ 'in doğru olduğunu varsayalım. $m+1$ görev, $T_1, T_2, \dots, T_m, T_{m+1}$, sırasıyla $n_1, n_2, \dots, n_m, n_{m+1}$ şekilde yapılabilir, böylece bu görevlerden ikisi aynı anda yapılamaz. Bu görevlerden birini yapmak için, ya bu görevlerin ilk m olanlarından birini yapabiliriz ya da görev T_{m+1} 'i yapabiliriz. İki görev için toplam kuralına göre, bunu yapmanın yolları, ilk m görevlerden birini yapmanın yollarının sayısı ile n_{m+1} 'in toplamıdır. İndüktif hipoteze göre, $n_1 + n_2 + \dots + n_m + n_{m+1}$, istenildiği gibi. **77.** $n(n-3)/2$

Bölüm 6.2

1. Altı sınıf olduğu için, ancak sadece beş hafta içi gün olduğu için, güvercin yuvası prensibi, en az iki sınıfın aynı günde yapılması gerektiğini gösterir. **3.a)** 3 **b)** 14 **5.** 85 **7.** Dört olası kalan n olduğu bir tam sayı 4'e bölündüğünde, güvercin yuvası prensibi, beş tam sayı verildiğinde, en az ikisinin aynı kalana sahip olduğunu ima eder. **9.** Let $a, a+1, \dots$,

$a + n - 1$, dizideki tam sayılar olsun. Tam sayılar $(a+i) \bmod n$, $i=0,1,2,\dots, n-1$, farklıdır, çünkü $0 < (a+j) - (a+k) < n$ her zaman $0 \leq k < j \leq n-1$. Çünkü $(a+i) \bmod n$ için n olası değer vardır ve bu kümeden farklı tam sayılar vardır, bu değerlerin her biri kesinlikle bir kez alınır. Sonuç olarak, dizide tam olarak bir sayının ile tam bölünebilir.11.4951

13. (a, b, c) noktalarını birleştiren segmentin orta noktası ve $(d, e, f)((a+d)/2, (b+e)/2, (c+f)/2)$ dir. Ancak ve ancak a ve d aynı pariteye sahip olduğunda, b ve e aynı pariteye sahip olduğunda, c ve f aynı pariteye sahip olduğunda tam sayı katsayıları vardır. Sekiz olası parite üçlüsü olduğu için $\{(even, odd, even)\}$ gibi, güvercin yuvası ilkesine göre noktalardan en az ikisi aynı parite üçlüsüne sahiptir. Böyle iki noktanın birleştiren segmentin orta noktası tam sayı katsayılarına sahiptir.15.a) İlk sekiz pozitif tam sayıyı, her biri 9'a eşit olan iki tam sayıdan oluşan dört alt kümeye gruplandırın: $\{1,8\}$, $\{2,7\}$, $\{3,6\}$, ve $\{4,5\}$. İlk sekiz pozitif tam sayıdan beş tam sayı seçilirse, güvercin yuvası ilkesine göre en az ikisi aynı alt kümeden gelir. Böyle iki tam sayının toplamı 9'dur, istenildiği gibi.b) Hayır. Örneğin $\{1,2,3,4\}$ alalım.

17. 4 19. 21,251 21. a) Eğer sınıfta 9'dan az birinci sınıf öğrencisi, 9'dan az ikinci sınıf öğrencisi ve 9'dan az üçüncü sınıf öğrencisi varsa, bu üç sınıf durumunda her birinde en fazla 8 öğrenci olur, toplamda en fazla 24 öğrenci olur ki bu da sınıfta 25 öğrenci olduğu gerçeğiyle çelişir.b) Eğer 3'ten az birinci sınıf öğrencisi, 19'dan az ikinci sınıf öğrencisi ve 5'ten az üçüncü sınıf öğrencisi varsa, o zaman en fazla 2 birinci sınıf öğrencisi, en fazla 18 ikinci sınıf öğrencisi ve en fazla 4 üçüncü sınıf öğrencisi olur, toplamda en fazla 24 öğrenci olur. Bu da sınıfta 25 öğrenci olduğu gerçeğiyle çelişir.23. 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 12, 11, 10, 9, 16, 15, 14, 1325. Masanın etrafındaki sandalyeleri 1'den 50'ye kadar numaralandırın ve 50 numaralı sandalyeyi 1 numaralı sandalyeye bitişik olarak düşünün. 25 tek numaralı sandalye ve 25 çift numaralı sandalye vardır.

Eğer en fazla 12 erkek tek numaralı sandalyeleri işgal ediyorsa, o zaman en az 13 erkek çift numaralı sandalyeleri işgal edecek tir ve tam tersi de geçerlidir. Genel bir kayıp olmaksızın, en az 13 erkeğin 25 tek numaralı sandalyeyi işgal ettiğini varsayalım. O zaman bu erkeklerden en az ikisi ardışık tek numaralı sandalyelerde olmalıdır ve aralarındaki kişi, komşuları olarak iki erkekle oturacaktır.

27. procedure $uzun(a_1, \dots, a_n)$: pozitif tam sayılar

{önce en uzun artan alt diziyi bul}

$max:=0$; $set:=00\dots00$ {n bit}

içini:=1 den 2^n 'e

$son:=0$; $say:=0$, TAMAM:= doğru

için $j:=1$ den n 'e

eğer $set(j)=1$ ise

eğer $a_j > son$ ise $son:=a_j$

$say:=say+1$

aksi TAMAM:= yanlış

eğer $say > max$ ise

$max:=say$

en iyi:=set

$set:=set+1$ (ikili toplama)

{ max uzunluktur ve en iyi diziyi gösterir}{azalan alt dizi için tekrarlar, tek değişikli}

$ika_j < \text{son yerine } a_j >$ son ve son:= ∞
yerine son:=0}

29. Simetri nedeniyle yalnızca ilk ifadeyi kanıtlamamız gerekiyor

A kişilerden biri olsun. Ya A en az dört arkadaşına sahiptir, ya da A, diğer dokuz kişi arasında en az altı düşmanı vardır (çünkü $3+5 < 9$). İlk durumda, B, C, D, ve E'nin hepsinin A'nın arkadaşları olduğu unu varsayalım. Eğer bu arkadaşlardan herhangi ikisi birbirinin arkadaşısıysa, o zaman üç karşılıklı arkadaş bulmuş oluruz. Aksi takdirde $\{B, C, D, E\}$ dört karşılıklı düşmanın bir kümesidir. İkinci durumda, $\{B, C, D, E, F, G\}$ A'nın düşmanları kümesi olsun.

Örnek 13'e göre, B, C, D, E, F ve G arasında ya üç karşılıklı arkadaş ya da üç karşılıklı düşman vardır, bunlar ile A, dört karşılıklı düşmandan oluşan bir set.

31. İki şeyi göstermemiz gerekiyor: Eğer n kişi grubuna sahipsek, o zaman aralarında ya bir arkadaş çifti bulmalıyız ya da hepsi karşılıklı düşman olan n kişiden oluşan bir alt küme bulmalıyız; ve bunun mümkün olmadığı $n-1$ kişilik bir grup vardır. İlk ifade için, eğer herhangi bir arkadaş çifti varsa, o zaman koşul sağlanmış olur ve eğer yoksa, o zaman her çift insan düşmandır, bu nedenle ikinci koşul sağlanmış olur. İkinci ifade için, eğer birbirlerinin düşmanı olan $n-1$ kişilik bir grup varsa, o zaman ne bir arkadaş çifti ne de hepsi karşılıklı düşman olan n kişiden oluşan bir alt küme vardır.33. Üç baş harf ve bir doğum günü için 6,432,816 olasılık vardır.

Genelleştirilmiş güvercin yuvası ilkesine göre, en az $\lceil 39,000,000 / 6,432,816 \rceil = 7$ kişi aynı baş harfleri ve doğum gününü paylaşmaktadır.35. Çünkü $800,001 > 200,000$, güvercin yuvası prensibi, en az iki Parislinin kafasında aynı sayıda saç olduğunu garanti eder. Genel güvercin yuvası prensibi, en az $\lceil 800,001 / 200,000 \rceil = 5$ Parislinin kafasında aynı sayıda saç olduğunu garanti eder.37.1839. Çünkü altı bilgisayar vardır, bir bilgisayarın bağlı olduğu diğer bilgisayar ayar sayısı 0 ile 5 arasında, dahil olarak bir tam sayıdır. Ancak, 0 ve 5 aynı anda gerçekleşemez. Bunu görmek için, eğer bazı bilgisayar başka hiçbirine bağlı değilse, o zaman hiçbir bilgisayar beş diğerine bağlı olamaz ve eğer bazı bilgisayar beş diğerine bağlıysa, o zaman hiçbir bilgisayar başka hiçbirine bağlı olamaz. Bu nedenle, güvercin yuvası prensibi gereği, bir bilgisayarın bağlı olduğu bilgisayar ayar sayısı için en fazla beş olasılık olduğundan, altı bilgisayar setinde en az iki bilgisayar aynı sayıda diğerine bağlıdır.41. Bilgisayarları C1'den C100'e kadar etiketleyin ve yazıcıları P1'den P20'ye kadar etiketleyin. Eğer Ck'yi Pk ile $k=1, 2, \dots, 20$ için bağlarsak ve her bir bilgisayarı C21'den C100'e kadar tüm yazıcılara bağlarsak, toplamda $20+80 \cdot 20 = 1620$ kablo kullanmış oluruz. Bu yeterlidir, çünkü bilgisayarlar C1'den C20'ye kadar yazıcılara ihtiyaç duyuyorsa, aynı alt indekslere sahip yazıcıları kullanabilirler ve eğer daha yüksek alt indekslere sahip bilgisayarlar bu yazıcılardan birine veya daha fazlasına ihtiyaç duyuyorsa, kullanılmayan yazıcıları kullanabilirler, çünkü tüm yazıcılara bağlıdır. Şimdi 1619 kablounun yeterli olmadığını göstermeliyiz. Çünkü 1619 kablo ve 20 yazıcı olduğundan, her yazıcı başına ortalama bilgisayar sayısı $1619 / 20$ 'dir, bu da 81'den azdır. Bu nedenle,

bir yazıcı 81 bilgisayardan daha azına bağlı olmalıdır. Bu, 80 veya daha az bilgisayara bağlı olduğu anlamına gelir, bu nedenle bağlı olmayan 20 bilgisayar vardır. Eğer bu 20 bilgisayar hepsi aynı andabir yazıcıya ihtiyaç duyuyorsa, şansları kalmaz, çünkü en fazla 19 diğeryazıcıya bağlıdır. **43.** Let a_i saat i tarafından tamamlanan maçların sayısı olsun. O zaman $1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_{75} \leq 125$. Ayrıca $25 \leq a_1 + 24 < a_2 + 24 < \dots < a_{75} + 24 \leq 149$.

150 sayı vardır $a_1, \dots, a_{75}, a_1 + 24, \dots, a_{75} + 24$. Güvercin yuvası prensibine göre, en az iki tanesi eşittir. Çünkü tüm a_i 's farklıdır ve tüm $(a_i + 24)$'s farklıdır, bu nedenle $a_i = a_j + 24$ için bazı $i > j$. Böylece, $(j + 1)$ inci saatten i inci saate kadar olan dönemde, tam olarak 24 maç vardır.

45. Genelleştirilmiş güvercin yuvası prensibini kullanarak, nesneleri S nesneleri i için $s \in S, |T|$ kutularına yerleştirin, her bir T elemanı için bir tane.

47. Let $d_j = \lfloor jx \rfloor - N(jx)$, where $N(jx)$ is the integer closest to jx $1 \leq j \leq n$ için. Her d_j , $-1/2$ ile $1/2$ arasında bir irrasyonel sayıdır. n 'nin çift olduğunu varsayacağız; n 'nin tek olduğu durum daha karmaşıktır. n aralıklarını düşünün $\{x | j/n < x < (j+1)/n\}$, $\{x | - (j+1)/n < x < -j/n\}$ için $j=0, 1, \dots, (n/2) - 1$. Eğer d_j , $\{x | 0 < x < 1/n\}$ veya $\{x | -1/n < x < 0\}$ aralığına ait ise, işimiz bitti. Aksi takdirde, çünkü -2 aralığı ve n sayısı d_j vardır, güvercin yuvası prensibi bize d_j ve d_s ile $r < s$ olan bir aralık $\{x | (k-1)/n < x < k/n\}$ bulunduğunu söyler. Kanıt, $(s-r)x$ 'nin en yakın tam sayısına $1/n$ kadar yakın olduğunu göstererek tamamlanabilir.

49. a) Varsayalım ki $k \leq n$ tüm k için. O zaman genelleştirilmiş güvercin yuvası ilkesine göre, en az $\lfloor (n^2+1)/n \rfloor = n+1$ sayılar $i_1, i_2, \dots, i_{n+1}$ eşittir. **b)** Eğer $a_{k_j} < a_{k_{j+1}}$ ise, a_{k_j} ile başlayıp $a_{k_{j+1}}$ 'den başlayan $i_{k_{j+1}}$ uzunluğundaki artan alt dizisi, $i_{k_j} = i_{k_{j+1}}$ gerçeğiyle çelişir. Bu nedenle, $a_{k_j} > a_{k_{j+1}}$. **c)** Eğer n 'den büyük bir artan alt dizisi yoksa, o zaman $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ bölümleri geçerlidir. Bu nedenle, $a_{k_{n+1}} > a_{k_n}$. $k_1, n+1$ uzunluğunda azalan bir dizidir.

Bölüm 6.3

1. $abc, acb, bac, bca, cab, cba$ 3. 720 5. a) 120 b) 720
c) 8 d) 6720 e) 40,320 f) 3,628,800 7. 15,120 9. 1320
11. a) 210 b) 386 c) 848 d) 252 13. $2(n!)^2$ 15. 65,780
17. $2^{100} - 5051$ 19. a) 1024 b) 45 c) 176 d) 252 21. a) 120
b) 24 c) 120 d) 24 e) 6 f) 0 23. 609,638,400 25. a) 17,280
b) 14,400 27. a) 94,109,400 b) 941,094 c) 3,764,376
d) 90,345,024 e) 114,072 f) 2328 g) 24 h) 79,727,040
i) 3,764,376 j) 109,440 29. a) 12,650 b) 303,600
31. a) 37,927 b) 18,915 33. a) 122,523,030 b) 72,930,375
c) 223,149,655 d) 100,626,625 35. 54,600 37. 45
39. 912 41. 11,232,000 43. $\frac{n!}{r(n-r)!}$ 45. 13 47. 873

Bölüm 6.4

1. $x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$ 3. $x^6 + 6x^5y + 15x^4y^2 + 20x^3y^3 + 15x^2y^4 + 6xy^5 + y^6$ 5. $1017 \cdot 2^{10} \binom{19}{0} = -94,595,072$
9. $-2^{101} 3^{99} \binom{200}{99}$ 11. $\sum_{j=0}^5 \binom{5}{j} (3x^4)^{5-j} (-2y^3)^j = 243x^{20} -$

$$810x^{16}y^3 + 1080x^{12}y^6 - 720x^8y^9 + 240x^4y^{12} - 32y^{15}$$

$$13. \text{ a) } 71,680 \text{ b) } 0 \text{ c) } -16,384 \text{ d) } -35,840 \text{ e) } -1,792$$

$$15. (-1)^{(200-k)/3} \binom{100}{(200-k)/3} \text{ eğer } k \equiv 2 \pmod{3} \text{ ve } -100 \leq k \leq$$

$$200; 0 \text{ aksi takdirde. } 17. 1 \ 9 \ 36 \ 84 \ 126 \ 126 \ 84 \ 36$$

$$9 \ 1 \ 19. \text{ Tüm pozitif sayıların toplamı } \binom{n}{k}, k \text{ O'dan n'ye kadar}$$

çalıştığında, bu 2^n 'dir, bu nedenle her biri bu

toplamdan daha büyük değildir. 21. $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k! \cdot 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2} = n^k / 2^{k-1}$

$$23. \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k+1)!} [k +$$

$(n-k+1)] = \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} = \binom{n+1}{k}$ 25. a) Her iki tarafın, n elemanlı bir kümeden k elemanlı bir alt küme ve bu kümenin bir ayırt edici elemanını seçme yollarının sayısını saydığını gösteriyoruz. Sol tarafta, önce k kümesini seçin (bu, $\binom{n}{k}$ şekilde

yapılabilir) ve ardından bu alt kümedeki k elemanından birini ayırt edici eleman olarak seçin (bu, k şekilde yapılabilir).

Sağ tarafta, önce tüm n kümesinden ayırt edici elemanı seçin (bu, n şekilde yapılabilir) ve ardından alt kümenin kalan $k-1$ elemanını kümenin kalan $n-k$ elemanından seçin (bu, $\binom{n-k}{k-1}$ şekilde yapılabilir). b) $k \binom{n-1}{k-1} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n \binom{n-1}{k-1}$

$$27. \binom{n+1}{k} = \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} = \frac{(n+1)}{k} \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = \frac{(n+1)}{k} \binom{n}{k-1}$$

$\binom{n}{k-1} / k$. Bu kimlik, birlikte $\binom{n}{0} = 1$, bir özyinelemeli

$$\text{definasyon verir. } 29. \binom{2n}{n+1} + \binom{2n}{n} = \binom{2n+1}{n+1} = 2 \left[\binom{2n+1}{n+1} + \right.$$

$$\left. \binom{2n+1}{n+1} \right] = 2 \left[\binom{2n+1}{n+1} + \binom{2n+1}{n} \right] = 2 \binom{2n+2}{n+1} \quad 31. \text{ a) } \binom{n+r+1}{r}$$

r O'ların bir dizisini seçmenin yollarını sayar ve $n+1$ 1's, O'ların konumlarını seçerek. Alternatif olarak, $(j+1)$ inci terimin 1 'e eşit son terim olduğunu varsayalım, böylece $n \leq j \leq n+r$. Son olarak, nerede olduğunu belirlediğimizde 1 , O'ların son 1 'den önce k alanlarına yerleştirileceğine karar veriyoruz. Bu aralıktan 1 'ler ve $j-n$ O'lar var. Toplam kural

ına göre, bunu yapmanın $\sum_{i=0}^{j+r} \binom{j+r}{i} = \sum_{i=0}^k \binom{n+k}{i}$ şekli vardır. **b)** $P(r)$ ifadesi kanıtlanacak olan ifadedir. Temel adım, $\binom{n}{0} = 1$ denkleminin olup, bu sadece $1 = 1$ 'dir.

Varsayalım ki $\binom{n}{r}$ doğrudur. O zaman $\sum_{k=0}^{r+1} \binom{n+k}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n+k}{k} + \binom{n+r+1}{n+r+1} = \binom{n+r+1}{n+r+1} + \binom{n+r+1}{n+r+1} = \binom{n+r+2}{n+r+2}$, induktif hipotez ve Pascal'ın kimliği kullanılarak. **33.** Önce n farklı şekilde lideri seçebiliriz. Daha sonra komitenin geri kalan alanını 2^{n-1} şekilde seçebiliriz. Bu nedenle, komiteyi ve liderini seçmek için $n2^{n-1}$ yol vardır. Bu arada, k kişi ile bir komite seçmenin yolları $\binom{n}{k}$ şeklindedir. Bir k kişilik komite seçtiğimizde, liderini seçmek için k yol vardır. Bu nedenle, komiteyi ve liderini seçmek için $\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k}$ yol vardır. Dolayısıyla, $\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}$.

35. Bu elemanlara sahip olsun. Koroları 2^n 'den şunu elde ediyoruz $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \dots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0$. Bu, şunu takip eder $\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \dots$. Sol taraf çift sayıda eleman içeren alt küme sayısını verir, sağ taraf ise tek sayıda eleman içeren alt küme sayısını verir. **37. a)** İstenilen türde bir yol, m sağa ve n yukarı hareketten oluşur. Her böyle bir yol, $m+n$ olan bir bit dizisi ile temsil edilebilir

m 0 ve n 1 içerir; burada 0 sağa hareketi, 1 ise yukarı hareketi temsil eder. **b)** Uzunluğum $m+n$

tam olarak 1 içeren bit dizilerinin sayısı $\binom{m+n}{n} = \binom{m+n}{m}$ çünkü böyle bir dizi, n 1'lerin pozisyonlarını belirleyerek veya m 0'ların pozisyonlarını belirleyerek tanımlanır. **39.** Egzersiz 37'ye göre, o egzersizde tanımlanan türdeki uzunluğu n olan yolların sayısı 2^m 'dir, uzunluğu n olan bit dizilerinin sayısıdır.

Öte yandan, Ağıştırma 37'de tanımlanan türde bir uzunluk n yolu, koordinatlarının toplamı olan bir noktada sona ermeli, diyelim ki $(n-k, k)$ bazık değeri 0 ile n arasında, dahil.

Egzersiz 37'ye göre, $(n-k, k)$ noktasında biten böyle yolların sayısı, $\binom{n-k+k}{k} = \binom{n}{k}$ ile eşittir, yani $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$. **41.** Egzersiz 37'ye göre, $(0, 0)$ noktasından $(n+1, r)$ noktasına giden, o egzersizde tanımlanan türdeki yolların sayısı, $\binom{n+1}{r}$ ile eşittir. Ancak böyle bir yol, bazı j adımı dikey olarak giderek başlar, burada $0 \leq j \leq r$. Bu j dikey adımlarla başlayan yolların sayısı, Egzersiz 37'de tanımlanan türdeki yolların sayısına eşittir; bu yollar $(1, j)$ noktasından $(n+1, r)$ noktasına gider. Bu, $(0, 0)$ noktasından $(n, r-j)$ noktasına giden böyle yolların sayısıyla aynıdır; bu da Egzersiz 37'ye göre $\binom{n}{r-j}$ ile eşittir. Çünkü $\sum_{j=0}^r \binom{n}{r-j} = \sum_{j=0}^r \binom{n}{j} = 2^n$ bu durumda $\sum_{j=0}^r \binom{n}{j} = \binom{n+1}{r+1}$ ile sonuçlanır. **43.a)** $\binom{3}{n-1}$ **b)** $\binom{3}{n-1}$

c) $\binom{2n-2}{n-1}$ d) $\binom{n-1}{\lfloor (n-1)/2 \rfloor}$ e) Pascal üçgeninin n 'inci satırındaki n büyük tek giriş $\binom{3-3n}{n-1}$

Bölüm 6.5

1. 243 3. 26^6 5. 125 7. 35 9. a) 1716 b) 50,388

c) 2,629,575 d) 330 **11.9** **13.4**, 504, 501 **15.a)** 10,626

b) 1,365 c) 11,649 d) 106 **17.** 2,520 **19.** 302,702,400

21. a) 169 **b)** 156 **c)** 78 **d)** 91 **23.** 3003 **25.** 7,484,400

27. 30,492 **29.** $C(59, 50)$ **31.** 35 **33.** 83,160 **35.** 63

37. 19,635 **39.** 210 **41.** 27,720 **43.** $52!/(7!^{15}17!)$

45. Yaklaşık 6.5×10^{32} **47. a)** $C(k+n-1, n)$

b) $(k+n-1)!/(k-1)!$ **49.** İlk kutu için n_1 nesneleri seç

menin $C(n, n_1)$ yolu vardır. Bu nesneler seçildikten sonra, iki

nci kutu için nesneleri seçmenin $C(n-n_1, n_2)$ yolu vardır.

Benzer şekilde, üçüncü kutu için nesneleri seçmenin $C(n-n_1-n_2, n_3)$ yolu vardır. Bu şekilde devam edin, ta

ki son kutu için nesneleri seçmenin $C(n-n_1-n_2-\dots-n_{k-1}, n_k) = C(n_k, n_k) = 1$ yolu olana kadar (çünkü $n_1+\dots+n_k$

$=n$). Çarpan kuralına göre, tüm atamanın yapıma y

ollarının sayısı $C(n, n_1)C(n-n_1, n_2)C(n-n_1-n_2, n_3)\dots C(n-n_1-n_2-\dots-n_{k-1}, n_k)$, bu da $n!/(n_1!n_2!\dots n_k!)$ ile eşittir, basit

bir sadeleştirme gösterir. **51.a)** Çünkü $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_r$, bu durumda $x_1+0 < x_2+1 < \dots < x_r+r-1$.

Eşitsizlikler katıdır çünkü $x_j+j-1 < x_{j+1}+j$ olduğu

u sürece. Çünkü $1 \leq x_j \leq n+r-1$, bu diziler farklı eleman

lardan oluşur. **b)** Farz edelim ki $1 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_r \leq n+r$

-1 . Let $y_k = x_k - (k-1)$. O zaman $y_k \leq y_{k+1}$ için $k=1, 2, \dots, r-1$ ve $k \leq r$ için $k=1, 2, \dots, r$.

Bu, $\{y_1, y_2, \dots, y_r\}$ 'nin tekrar izin verilen r -kombinasyonudur. **c)** (a) ve (b) bölümlerinden, r -kombinasyonların tekrar izin verilen S ver-kombinasyonlarının T ile birebir karşılık geldiği sonucuna varılır.

$n+r-1$ elemanlı bir küme ile. Sonuç olarak, S 'nin tekrar izin verilen r -kombinasyonları için

$C(n+r-1, r)$ vardır.

53. 65 **55.** 65 **57.** 2 **59.** 3 **61. a)** 150 **b)** 25 **c)** 6 **d)** 2

63. 90,720 **65.** Genişlemedeki terimler şu şekildedir

$\sum_{i_1=1}^{x_1} \sum_{i_2=1}^{x_2} \dots \sum_{i_m=1}^{x_m} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_m^{i_m}$, burada $n_1+n_2+\dots+n_m=n$. Böyle bir terim, n_1 faktöründe x_1 se

çilmesinden, n_2 faktöründe x_2 seçilmesinden, $\dots$ ve n_m faktöründe x_m seçil

mesinden kaynaklanır. Bu, $C(n; n_1, n_2, \dots, n_m)$ yollarında yapılabilir, çünkü

bir seçim, n_1 etiketinin "1", n_2 etiketinin "2", $\dots$ ve n_m etiketinin " m " permut

asyonudur. **67.** 2520

Bölüm 6.6

1. 14532, 15432, 21345, 23451, 23514, 31452, 31542, 43521,

45213, 45321 **3.** AAA1, AAA2, AAB1, AAB2, AAC1,

AAC2, ABA1, ABA2, ABB1, ABB2, ABC1, ABC2, ACA1,

ACA2, ACB1, ACB2, ACC1, ACC2, BAA1, BAA2, BAB1,

BAB2, BAC1, BAC2, BBA1, BBA2, BBB1, BBB2, BBC1,

BBC2, BCA1, BCA2, BCB1, BCB2, BCC1, BCC2, CAA1,

CAA2, CAB1, CAB2, CAC1, CAC2, CBA1, CBA2, CBB1,

CBB2, CBC1, CBC2, CCA1, CCA2, CCB1, CCB2, CCC1,

CCC2 **5. a)** 2134 **b)** 54132 **c)** 12534 **d)** 45312 **7.** 1234,

1243, 1324, 1342, 1423, 1432, 2134, 2143, 2314, 2341, 2413,

2431, 3124, 3142, 3214, 3241, 3412, 3421, 4123, 4132, 4213,

4231, 4312, 4321 **9.** $\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 2, 5\}, \{1, 3, 4\},$

$\{1, 3, 5\}, \{1, 4, 5\}, \{2, 3, 4\}, \{2, 3, 5\}, \{2, 4, 5\}, \{3, 4, 5\}$

11. Bir sonraki daha büyük r -kombinasyonunu temsil eden bit dizisi

orijinalini temsil eden bit dizisinden i konumunda farklı

olmalıdır çünkü $i+1, \dots, r$ en büyük olası sayılarla doldur

ulmuştur. Ayrıca a_i+1 , orijinalinden daha büyük bir ko

mbinasyon istiyorsaki konumuna koyabileceğimiz en k

üçük olası sayıdır. O zaman $a_i+2, \dots, a_i+r-i+i+1$ konum

arı için en küçük izin verilen sayılardır. Böylece, bir sonr

akir-kombinasyonu üretmiş olduk. **13.** 123, 132, 213, 23

1, 312, 321, 124, 142, 214, 241, 412, 421, 125, 152, 215,

251, 512, 521, 134, 143, 314, 341, 413, 431, 135, 153, 31

5, 351, 513, 531, 145, 154, 415, 451, 514, 541, 234, 243,

324, 342, 423, 432, 235, 253, 325, 352, 523, 532, 245, 25

4, 425, 452, 524, 542, 345, 354, 435, 453, 534, 54315. Bu

nu bir bijeksiyon olduğunu göstererek göstereceğiz. P

ozitif bir tam sayı verildiğinden $n!$ den küçük, onun Canto

r rakamları $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ olarak alınır. n 'yin a_{n-1} konum

una koy; o zaman a_{n-1} , permütasyondan i 'yi takip eden $n!$

den küçük tam sayıların sayısıdır. Sonra $n-1$ 'i serbest ko

numda $(n-1)-a_{n-2}$ koy, burada serbest konumları $1, 2,$

$\dots, n-1$ olarak numaralandırdık (n 'nin zaten bulunduğ

u konumu hariç tutarak). 1, kalan tek serbest konuma

yerleştirilene kadar devam edin. Bir t

ers oluşturduğumuz için, karşılık bir bijeksiyondur.

17. prosedür Cantor permütasyonu(n, i : tam sayılar ile

$n \geq 1$ ve $0 \leq i < n!$)

$x := n$

for $j := 1$ **to** n

$p_j := 0$

in $k := 1$ **den** $n-1$ **e**

$c := \lfloor x/(n-k)! \rfloor$; $x := x - c(n-k)!$; $h := n$

iken $p_h \neq 0$

$h:=h-1$
 için $j:=1$ den $c'e$
 $h:=h-1$
 iken $p_h \neq 0$
 $h:=h-1$
 $p_h:=n-k+1$
 $h:=1$
 iken $p_h \neq 0$
 $h:=h+1$
 $p_h:=1$
 $\{p_1 p_2 \dots p_n, i$ ile ilgili permütasyondur}

Ekstra Alıştırmalar

1. a) 151,200 b) 1,000,000 c) 210 d) 5005 3. 3^{100}
 5. 24,600 7. a) 4060 b) 2688 c) 25,009,600 9. a) 192
 b) 301 c) 300 d) 300 11. 639 13. Maksimum olası t
 oplam 240'tır ve minimum olası toplam 15'tir. Bu nede
 nle, olası toplamların sayısı 226'dır. 10 elemanlı bir kü
 menin beş elemanlı 252 alt kümesi olduğundan, güver
 cin yuvası ilkesine göre en az ikisi aynı toplamı alır.
 15. a) 50 b) 50 c) 14 d) 17 17. Let $a_1, a_2, \dots, a_m$ tam sayılar ol
 sun ve $d_i = \sum_{j=1}^i a_j$. Eğer $d_i \equiv 0 \pmod{m}$ bazı i için geçerliyse, işimiz bitti.
 Aksi takdirde $d_1 \not\equiv 0 \pmod{m}, d_2 \not\equiv 0 \pmod{m}, \dots, d_m \not\equiv 0 \pmod{m}$ tam sayıları $\{1, 2, \dots,$
 $m-1\}$ değerleri alır. Güvercin yuvası ilkesine göre $d_k = d_l$ bazı $1 \leq k$
 $< l \leq m$ için geçerlidir.
 Sonra $\sum_{j=k+1}^l a_j = d_l - d_k \equiv 0 \pmod{m}$. 19. Ra
 syonel sayı a/b 'nin ondalık genişlemesi, b 'nin a 'ya böl
 ünmesiyle elde edilir; burada a ondalık nokta ile yazı
 lır ve ardından rastgele uzunlukta 0 dizisi gelir. Tem
 el adım, bölümün bir sonraki basamağını bulmaktır
 ; yani, $\lfloor r/b \rfloor$, burada r , bölüme getirilen bir sonraki b
 asamak ile kalanıdır. Mevcut kalan, önceki basamağ
 ın çarpımı olan b çıkarılarak elde edilir. Sonunda, böl
 ümde yalnızca 0'lar kalır. Ayrıca, yalnızca

b mümkün kalanlar. Böylece, bir noktada, güvercin-
 deliği prensibi gereği, daha önce ortaya çıkan aynı dur
 umla karşılaşacağız. O noktadan itibaren, hesaplama a
 yını deseni takip etmelidir. Özellikle, bölüm tekrarlanac
 aktır. 21. a) 125,970 b) 20 c) 141,120,525 d) 141,120,505
 e) 177,100 f) 141,078,021 23. a) 10 b) 8 c) 7 25. 3^n
 27. $C(n+2, r+1) = C(n+1, r+1) + C(n+1, r) =$
 $2C(n+1, r+1) - C(n+1, r+1) + C(n+1, r) =$
 $2C(n+1, r+1) - (C(n, r+1) + C(n, r)) + (C(n, r) +$
 $C(n, r-1)) = 2C(n+1, r+1) - C(n, r+1) + C(n, r-1)$
 29. $x=1$ veya 3 değerlerini binom teoremine yerine koyun.
 rem. 31. Her iki taraf, $\{i, j, k\}$ ile $i < j < k$ olan üç farklı
 sayının bir alt kümesini seçmenin yollarını sayar $\{1, 2,$
 $\dots, n\}$. 33. $C(n+1, 5)$ 35. 3,491,888,400 37. 5^{24}
 39. a) 45 b) 57 c) 12 41. a) 386 b) 56 43. 0 if $n < m$;
 $C(n-1, n-m)$ if $n \geq m$ 45. a) 15,625 b) 202 c) 210
 d) 10 47. a) 3 b) 11 c) 6 d) 10 49. İki olasılık vardı
 r: Bir masada oturan üç kişi ve diğer herkesin yalnız o
 turduğu durum, bu $2C(n, 3)$ şekilde yapılabilir (seçin

üç kişi ve bunları iki düzenlemeden birine oturtmak), veya
 iki grup iki kişi yan yana otururken diğer herkesin
 tek başına oturduğu, bu da $3C(n, 4)$ şekilde yapılabilir (dört
 kişiyi seçip ardından bunları eşleştirmek için üç yoldan birini seçin).
 Her ikisi de $2C(n, 3) + 3C(n, 4)$ ve $(3n-1)C(n, 3)/4$ eşittir
 $n^4/8 - 5n^3/12 + 3n^2/8 - n/12$.

51. $2n$ nesnelerin n f
 arklı türlerinden, her türden iki tane, permutasyon s
 ayısı $(2n)!/2^n$. Çünkü bu bir tam sayı olmalıdır, payd
 apayı bölmelidir. 53. CCGGUCCGAAAG

55. prosedür sonraki permütasyon(n : pozitif tam sayı,

$a_1, a_2, \dots, a_r$: n 'yi aşmayan pozitif tam sayılar
 ve $a_1 a_2 \dots a_r \neq n n \dots n$)

$i := r$

iken $a_i = n$

$a_i := 1$

$i := i - 1$

$a_i := a_i + 1$

$\{a_1 a_2 \dots a_r$, leksikografik sıradaki

permutasyondur}

57. $R(m, n-1) + R(m-1, n)$

bir partide insanlar varsa, o zaman en az m karşılıklı arkadaş olmalıdır
 veya n karşılıklı düşman olmalıdır. Bir kişiyi düşünelim; ona Jerry diyelim.

O zaman partide $R(m-1, n) + R(m, n-1) - 1$ başka insan va
 r ve güvercin deliği ilkesine göre bu insanlar arasında e
 n az $R(m-1, n)$ Jerry'nin arkadaşları veya $R(m, n-1)$ Jerry'
 nin düşmanları olmalıdır. Öncelikle Jerry'nin $R(m-1, n)$ ar
 kadaşının olduğunu varsayalım. R tanımına göre, bu in
 sanlar arasında ya $m-1$ karşılıklı arkadaş ya da n karşı
 lıklı düşman bulmamız garanti. İlk durumda, bu $m-1$ k
 arşılıklı arkadaş Jerry ile birlikte m karşılıklı arkadaşlar k
 ümesini oluşturur; ve ikinci durumda, aradığımız n kar
 şılıklı düşman kümesine sahibiz. Diğer durum benzer: J
 erry'nin $R(m, n-1)$ düşmanı olduğunu varsayalım; bun
 lar arasında ya m karşılıklı arkadaş ya da $n-1$ karşılıklı
 düşman bulmamız garanti. İlk durumda, aradığımız m k
 arşılıklı arkadaşlar kümesine sahibiz ve ikinci durumda,
 bu $n-1$ karşılıklı d

düşman Jerry ile birlikte n karşılıklı düşmanlar kümesini oluşturur.

BÖLÜM 7

Bölüm 7.1

1. $1/13$ 3. $1/25$ 5. $1/27$ 7. $1/64$ 9. $47/52$ 11. $1/C(52, 5)$
 13. 1 $- [C(48, 5)/C(52, 5)]$ 15. $C(13, 2)C(4, 2)C(4, 2)$
 $C(44, 1)/C(52, 5)$ 17. $10,240/C(52, 5)$ 19. $1,302,540/$
 $C(52, 5)$ 21. $1/64$ 23. $8/25$ 25. a) $1/C(50, 6)$ =
 $1/15,890,700$ b) $1/C(52, 6)$ = $1/20,358,520$
 c) $1/C(56, 6) = 1/32,468,436$ d) $1/C(60, 6) = 1/50,063,860$
 27. a) $139,128/319,865$ b) $212,667/511,313$
 c) $151,340/386,529$ d) $163,647/446,276$ 29. $1/C(100, 8)$
 31. $3/100$ 33. a) $1/7,880,400$ b) $1/8,000,000$ 35. a) $9/19$
 b) $81/361$ c) $1/19$ d) $1,889,568/2,476,099$ e) $48/361$
 37. Üç zar 39. a) $4/756,438,375$ b) $13/30,257,535$

- c) 4888/2,750,685 d) 90,272/9,823,875 41. a) 25/292,201,338 b) 25/292,201,338 c) 1280/571,120,797 d) 7564/661,089 43. Seçilen kapı, yarışmacının seçtiği kapıdır ödülün nerede olduğunu bilmeden rastgele seçilir, ancak sunucunun seçtiği kapı rastgele seçilmez, çünkü o her zaman ödülün bulunduğu kapıyı açmaktan kaçınır. Bu, herhangi bir simetriye dayalı argümanı geçersiz kılar. 45. a) 671/1296 b) $1 - 35^{24}/36^{24}$; hayır c) Önceki

Bölüm 7.2

1. $p(T)=1/4$, $p(H)=3/4$ 3. $p(1)=p(3)=p(5)=p(6)=1/16$; $p(2)=p(4)=3/85$. 9/49 7. a) $1/2$ b) $1/2c) 1/3d) 1/4e) 1/4$ 9. a) $1/26!b) 1/26c) 1/2$ d) $1/26e) 1/650f) 1/15,600$ 11. Açıkça, $p(E \cup F) \geq p(E)=0.7$. Ayrıca, $p(E \cup F) \leq 1$. Teorem 2'yi Bölüm 7.1'den uygularsak, $p(E)+p(F)-p(E \cap F) \leq 1$, or $0.7+0.5-p(E \cap F) \leq 1$. Çözümleyerek $p(E \cap F)$ verir $p(E \cap F) \geq 0.2$. 13. Çünkü $p(E \cup F)=p(E)+p(F)-p(E \cap F)$ ve $p(E \cup F) \leq 1$, bu durumda $1 \geq p(E)+p(F)-p(E \cap F)$ sonucuna ulaşılır. Bu eşitsizlikten, $p(E)+p(F) \leq 1+p(E \cap F)$. 15. Eşitsizliğin $n \geq 2$ için geçerli olduğunu kanıtlamak üzere matematiksel induksiyon kullanacağız. $P(n)$ ifadesi, $p(\bigcup_{i=1}^n E_i) \leq \sum_{i=1}^n p(E_i)$ ifadesini belirtir. Temel adım: $P(2)$ doğrudur çünkü $p(E_1 \cup E_2)=p(E_1)+p(E_2)-p(E_1 \cap E_2) \leq p(E_1)+p(E_2)$. İndüktif adım: $P(k)$ doğru dur varsayalım. Temel durumu ve indüktif hipotezi kullanarak, $p(\bigcup_{j=1}^{k+1} E_j) \leq p(\bigcup_{j=1}^k E_j) + p(E_{k+1}) \leq \sum_{j=1}^k p(E_j) + p(E_{k+1})$ sonucuna ulaşırız. Bu, $P(k+1)$ ifadesinin doğru olduğunu gösterir ve matematiksel induksiyon ile kanıtı tamamlar. 17. Çünkü $E \cup E$ tüm örnek uzayı S 'dir, olay F iki ayrık olaya ayrılabilir:

$F=S \cap F=(E \cup E) \cap F=(E \cap F) \cup (E \cap F)$, dağıtım yasasını kullanarak. Bu nedenle, $p(F)=p((E \cap F) \cup (E \cap F))=p(E \cap F)+p(E \cap F)$, çünkü bu iki olay ayrık. Her iki taraftan $p(E \cap F)$ çıkararak, $p(E \cap F)=p(E) \cdot p(F)$ (E ve F 'nin bağımsız olduğu hipotezi) olduğunu kullanarak ve çarpanları ayırarak, $p(F)[1-p(E)]=p(E \cap F)$ elde ederiz. Çünkü $1-p(E)=p(\bar{E})$, bu, $p(E \cap F)=p(E) \cdot p(F)$ olduğunu belirtir, istenen. 19. a) $1/12$ b) $1 - \frac{1}{12} - \frac{1}{10} - \dots - \frac{1}{17}$ c) 5 21. 614 23. $1/4$ 25. $3/8$ 27. a) Bağımsız değil b) Bağımsız değil c) Bağımsız değil 29. 3/1631. a) $1/32=0.03125$ b) 0.495 c) 0.02825 d) 0.03795012 33. a) $5/8$ b) 0.627649 c) 0.6431 35. a) p^n b) $1-p^n$ c) $p^n+n \cdot p^{n-1} \cdot (1-p)$ d) $1-[p^n+n \cdot p^{n-1} \cdot (1-p)]$ 37. $p(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i)$ toplamdır

$p(s)$ her sonuç için içinde $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$. Çünkü E_i 'sırasıyla ayrık olduğundan, bu, herhangi bir E_i 's içindeki tüm sonuçların olasılıklarının toplamıdır, bu da $\sum_{i=1}^{\infty} p(E_i)$ ifadesidir. (Toplamları yeniden düzenleyebiliriz ve yine aynı sonucu alırız çünkü bu seri mutlak olarak yakınsar.) 39. a) $E=\bigcup_{j=1}^{\infty} F_j$, bu nedenle verilen eşitsizlik şimdi Boole'un eşitsizliğinden (Alistirma 15) izlenmektedir. b) Kümede olmayan belirli bir oyuncunun, juncu kümedeki tüm k oyuncusunu yenme olasılığı $(1/2)^k=2^{-k}$.

Bu nedenle, bu oyuncunun bunu yapmama olasılığı $1-2^{-k}$, bu nedenle j 'uncu kümede olmayan tüm $m-k$ oyuncuların herkes karşısında mükemmel bir kayıtlı övünememe olasılığı

in the j th set is $(1-2^{-k})^{m-k}$. That is precisely $p(F_j)$. c) The first inequality follows immediately, because all the summands are

the same and there are $\binom{m}{k}$ of them. If this probability is less than 1, then it must be possible that E fails, i.e., that E happens. So there is a tournament that meets the conditions of the problem as long as the second inequality holds. d) $m \geq 21$ for $k=2$, and $m \geq 91$ for $k=3$

41. procedure probabilistic prime(n, k)

composite:=false

i:=0

while composite=false and $i < k$

i:=i+1

choose b uniformly at random with $1 < b < n$

apply Miller's test to base b

if n fails the test then composite:=true

if composite=true then print ("composite")

else print ("probably prime")

Section 7.3

NOTE: In the answers for Section 7.3, all probabilities given in decimal form are rounded to three decimal places. 1. 3/53. 3/45. 0.4817. a) 0.999 b) 0.324

9. a) 0.740 b) 0.260 c) 0.002 d) 0.998 11. 0.724 13. $3/17$ 15. a) $1/3$ b) $p(M=j|W=k)=1$ eğer i, j ve k farklı idir; $p(M=j|W=k)=0$ eğer $j=k$ ve $j=i$; $p(M=j|W=k)=1/2$ eğer $i=k$ ve $j \neq i$ c) $2/3$ d) Qapıları değişimlisiniz, çünkü indi değişimle $2/3$ şansınız var. 17. Şarti ehtimalın tanıfı bize deyir ki, $p(F_j|E)=p(E \cap F_j)/p(E)$. Nümunə üçün, şarti ehtimalın tanıfını yeniden istifadə edərək, $p(E \cap F_j)=p(E|F_j)p(F_j)$ ald edirik. Məlumat üçün, $p(E)=\sum_{i=1}^n p(E \cap F_i)p(F_i)$. Hadisələr $E \cap F_i$ hadisəni bölür; bununla belə, $(E \cap F_{i_1}) \cap (E \cap F_{i_2}) = \emptyset$ eğer $i_1 \neq i_2$ (çünkü F_i 'lər qarşılıqlı istisna olunur), və

$\bigcup_{i=1}^n (E \cap F_i) = E$ (çünkü $\bigcup_{i=1}^n F_i = S$). Bu nedenle, $p(E)=\sum_{i=1}^n p(E \cap F_i)=\sum_{i=1}^n p(E|F_i)p(F_i)$. 19. Hayır

21. Evet 23. Bayes teoremi ile, $p(S|E_1 \cap E_2)=p(E_1 \cap E_2 | S)p(S)/[p(E_1 \cap E_2|S)p(S)+p(E_1 \cap E_2|S)p(S)]$. Bir mesajın spam olup olmadığını önceden bilmediğimiz varsaydığımız için $p(S)=p(S)=0.5$, bu nedenle yukarıdaki denklem $p(S|E_1 \cap E_2)=p(E_1 \cap E_2|S)/[p(E_1 \cap E_2|S)+p(E_1 \cap E_2|S)]$. E_1, E_2 ve S 'nin varsayılan bağımsızlığı nedeniyle, $p(E_1 \cap E_2|S)=p(E_1|S) \cdot p(E_2|S)$, ve benzer şekilde S için. —

Bölüm 7.4

1. 2.5 3. $5/3$ 5. 336/49 7. 170 9. $(4n + 6)/3$ 11. 50,700,551/10,077,696 ≈ 5.03 13. 6 15. $p(X \geq j)=\sum_{k=j}^{\infty} p(X=k)=\sum_{k=j}^{\infty} (1-p)^{k-1} p=p(1-p)^{j-1}$ $\sum_{k=0}^{\infty} (1-p)^k=1$ $p(1-p)^{j-1}/(1-(1-p))=(1-p)^{j-1}$ 17. 2302 19. $(7/2) \cdot 7 \neq 329/12$ 21. 10 23. 1472 pound 25. $p+(n-1)p(1-p)$ 27. $5/2$ 29. a) 0 b) n 31. Bu doğru değil. Örneğin, let X baş sayısını olsun

bir adil paranın bir kez atılması ve Y ikinci bir adil paranın bir kez atılması masında elde edilen yazı sayısı olsun. O zaman $A(X)+A(Y)=1$ ama $A(X+Y)=0.5$.

33. a) Bize X_1 ve X_2 'nin bağımsız olduğu söyleniyor. X_1 ve X_3 'ün bağımsız olduğunu görmek için, (X_1, X_2, X_3) için sekiz olasılığı sıralıyoruz ve $(0,0,0), (1,0,1), (0,1,1), (1,1,0)$ her birinin olasılığının $1/4$ olduğunu ve diğerlerinin olasılığının 0 olduğunu buluyoruz (çünkü X_3 'ün tanımından dolayı). Böylece, $p(X_1=0 \wedge X_3=0)=1/4, p(X_1=0)=1/2, \text{ve } p(X_3=0)=1/2$, bu nedenle $p(X_1=0 \wedge X_3=0) = p(X_1=0)p(X_3=0)$. Temelde aynı hesaplama şunu gösterir $k p(X_1=0 \wedge X_3=1) = p(X_1=0)p(X_3=1), p(X_1=1 \wedge X_3=0) = p(X_1=1)p(X_3=0), \text{ve } p(X_1=1 \wedge X_3=1) = p(X_1=1)p(X_3=1)$. Bu nedenle, tanıma göre, X_1 ve X_3 bağımsızdır. Aynı akıl yürütme, X_2 ve X_3 'ün bağımsız olduğunu gösterir. X_3 ve X_1+X_2 'nin bağımsız olmadığını görmek için, $p(X_3=1 \wedge X_1+X_2=2) = 0$ olduğunu gözlemliyoruz.

Ancak $p(X_3=1)p(X_1+X_2=2) = (1/2)(1/4) = 1/8$. **b)** Hesaplamadan (a) bölümünde X_1, X_2 ve X_3 'ün hepsi Bernoulli rastgele değişkenleri olduğunu görüyoruz, bu nedenle her birinin varyansı $(1/2)(1/2) = 1/4$. Bu nedenle, $V(X_1)+V(X_2)+V(X_3) = 3/4$.

(a) bölümündeki hesaplamaları kullanarak $E(X_1+X_2+X_3) = 3/2$, ve ardından $V(X_1+X_2+X_3) = 3/4$. **c)** Teorem 7'nin ilk bölümünü kullanarak $V((X_1+X_2+\dots+X_k)+X_{k+1}) = V(X_1+X_2+\dots+X_k) + V(X_{k+1})$ matematiksel induksiyonla bir kanıtın induktif adımında göstermek için, $X_1+X_2+\dots+X_k$ ve X_{k+1} 'nin bağımsız olduğunu bilmemiz gerekir, ancak (a) bölümünden bunun her zaman doğru olmadığını görüyoruz. **35. 1/100**

37. $E(X)/a = \sum_r (r/a) \cdot p(X=r) \geq \sum_{r \geq a} 1 \cdot p(X=r) = p(X \geq a)$

39. a) $10/11$ **b)** 0.9999 **41. a)** Her bir $n!$ permütasyonun olasılığı $1/n!$ ile gerçekleşir, bu nedenle $E(X)$ tüm bu permütasyonlar üzerinden ortalama karşılaştırma sayısıdır. **b)** Algoritma $n-1$ tur devam etse bile, X en fazla $(n-1)/2$ olacaktır. Beklenti formülünden, $E(X) \leq n(n-1)/2$ olduğu sonucuna varılır. **c)** Algoritma, bitişik elemanları karşılaştırarak ve gerekirse takas yapar. Böylece, ters elemanların düzeltilmesi için karşılaştırılıp takas edilmesi gerekir.

d) Çünkü $X(P) \geq I(P)$ her P için, bu, tanımdan gelir-beklentinin tanımı $E(X) \geq E(I)$. **e)** Bu toplam her bir ters çevirme durumu için 1 sayar. **f)** Bu, Teorem 3'ten gelmektedir. **g)** Teorem 2'ye göre $n=1, I_{j,k}$ 'nin beklentisi, bir a_k 'nin a_j 'den önce geldiği permütasyondaki olasılığıdır. Bu açıkça $1/2$ 'dir, simetri nedeniyle. **h)** (f) bölümündeki toplam, $C(n,2) = n(n-1)/2$ terimlerinden oluşur, her biri $1/2$ 'ye eşittir, bu nedenle toplam $n(n-1)/4$ 'tür. **i)** (a) ve (b) bölümünden $E(X)$ 'in, ilgi nesnesinin, en fazla $n(n-1)/2$ olduğunu biliyoruz ve (d) ve (h) bölümünden $E(X)$ 'in en az $n(n-1)/4$ olduğunu biliyoruz, her ikisi de $\Theta(n^2)$. **43. 145.** $V(X+Y) = E((X+Y)^2) - E(X+Y)^2 =$

$$E(X^2+2XY+Y^2) - [E(X)+E(Y)]^2 = E(X^2)+2E(XY)+E(Y^2) - E(X)^2 - 2E(X)E(Y) - E(Y)^2 = E(X^2) - E(X)^2 + 2[E(XY) - E(X)E(Y)] + E(Y^2) - E(Y)^2 = V(X) + 2 \text{Cov}(X, Y) + V(Y)$$

47. $[(n-1)/n]^m$ **49.** $(n-1)^m/n^{m-1}$

Ekstra Alistirmalar

1. $1/109,668$ **3. a)** $1/195,249,054$ **b)** $1/5,138,133$
c) $45/357,599$ **d)** $18,285/18,821$ **5. a)** $1/C(52,13)$
b) $4/C(52,13)$ **c)** $2,944,656/C(52,13)$ **d)** $35,335,872/C(52,13)$ **7. a)** $9/2$ **b)** $21/4$ **9. a)** 9 **b)** $21/2$ **11. a)** 8
b) $49/6$ **13. a)** $n/2^{n-1}$ **b)** $p(1-p)^{k-1}$, where $p=n/2^{n-1}$
c) $2^{n-1}/n$ **15.** $\frac{(m-1)(n-1)+\gcd(m,n)-1}{m-1}$ **17. a)** $2/3$ **b)** $2/3$
19. $1/32$ **21. a)** Birinin 2^n dolar kazanma olasılığı $1/2^n$ 'dir, çünkü bu, oyuncunun tam olarak

$n-1$ yazı tura ve ardından bir yazı alması durumunda gerçekleşir. Kazançları beklenen değeri, bu nedenle, n 'in 1 'den sonsuza kadar gittiği 2^n çarpı $1/2^n$ toplamıdır. Bu terimlerin her biri 1 olduğundan, toplam sonsuzdur.

Diğer bir deyişle, bir kişi herhangi bir miktarda para yatırmaya istekli olmalı ve uzun vadede kazanç beklemelidir. **b)** $\$9, \9 **23. a)** $1/3$, $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, ve $B = \{1, 2, 3, 4\}$;

$1/12$ when $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, $A = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, and $B = \{1, 2, 3, 4\}$

b) 1 when $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, $A = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, and $B = \{1, 2, 3, 4\}$;

$3/4$ when $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, and $B = \{1, 2, 3, 4\}$

25. a) $p(E_1 \cap E_2) = p(E_1)p(E_2)$, $p(E_1 \cap E_3) = p(E_1)p(E_3)$, $p(E_2 \cap E_3) = p(E_2)p(E_3)$, $p(E_1 \cap E_2 \cap E_3) = p(E_1)p(E_2)p(E_3)$ **b)** Yes **c)** Yes; yes **d)** Yes; no **e)** $2^n - n - 1$

27. a) $1/2$ birinci yorumda; $1/3$ ikinci yorumda **b)** Bay Smith'in iki çocuğunun da erkek olduğu olayı veB , Bay Smith'in bugünkü yürüyüş için bir erkek çocuk seçtiği olayı olsun. O zaman $p(M) = 1/4, p(B|M) = 1, \text{ve } p(B|M) = 1/3$. Bayes teoremini uygulayarak hesaplayın $p(M|B) = 1/2$. **c)** Bu varyasyon, (a) kısmında tartışılan ikinci yoruma eşdeğerdir, bu nedenle cevapkesin olarak $1/3$ 'tür. **29.** $V(aX+b) = E((aX+b)^2) - E(aX+b)^2 = E(a^2X^2 + 2abX + b^2) - [a^2E(X^2) + 2abE(X) + b^2] = a^2E(X^2) + 2abE(X) + b^2 - [a^2E(X^2) + 2abE(X) + b^2] = a^2E(X^2) + 2abE(X) + b^2 - a^2E(X^2) - 2abE(X) - b^2 = a^2[E(X^2) - E(X)^2] = a^2V(X)$

31. Her bir elemanı örnek uzayında tam olarak bir kez saymak için, her bir setin içindeki her elemanı dahil etmemiz ve ardından kesişimlerdeki elemanların çift sayımını çıkarmamız gerekir. Bu nedenle, $p(E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_m) = p(E_1) + p(E_2) + \dots + p(E_m) - p(E_1 \cap E_2) - p(E_1 \cap E_3) - \dots - p(E_1 \cap E_m) - p(E_2 \cap E_3) - \dots - p(E_2 \cap E_m) - \dots - p(E_{m-1} \cap E_m) = qm - (m(m-1)/2)r$, çünkü $C(m,2)$ terimlerin çıkarılması gerekiyor. $p(E_1 \cup \dots \cup E_m) = 1$, bu nedenle $qm - (m(m-1)/2)r = 1$. Çünkü $q \geq 0$, bu denklemden $qm \geq 1$, bu nedenle $q \geq 1/m$. Çünkü $q \leq 1$, bu denklemden ayrıca $[m(m-1)/2]r = qm - 1 \leq m - 1$, buradan $r \leq 2/m$. **33. a)** Kartları, her türden bir tane alana kadar satın alıyoruz. Bu, satın aldığımız anlamına geliyor-

toplamda X kartı takip ettik. Öte yandan, bu, ilk türü elde edene kadar X_0 kart satın aldığımız ve ardından ikinci türü elde edene kadar X_1 daha fazla kart satın aldığımız anlamına geliyor, ve bu şekilde devam ediyor. Böylece, X , toplamda X_j 'lerin toplamıdır. **b)** Bir kez farklı türler elde edildiğinde, toplamda n türden $n-j$ yeni tür mevcuttur. Her türü elde etme olasılığı eşit olduğundan

Örnek 5 ve Alıştırma 43c'den hemen sonra geliyor. B ölüm 8.4. $b) A_{ij}$ hesaplamadaki son adım, A_{ik} ile $A_{k+1,j}$ 'yi çarpma işlemi bazı k için i ve $j-1$ dahil arasında, bu, A_{ik} ve $A_{k+1,j}$ 'nin nasıl hesaplandığından bağımsız olarak, $m_i m_{k+1} m_{j+1}$ tam sayı çarpımları gerektirecektir. Bu nedenle, toplam tam sayı çarpımlarını en aza indirmek için, bu iki faktörün her biri en verimli şekilde hesaplanmalıdır. c) Bu, (b) kısmından ve $M(i, j)$ tanımından hemen çıkar.

d) prosedür *matris sırası* ($m_1, \dots, m_{n+1}$):
pozitif tam sayılar)

```
fori:=1 to n
  M(i, i) := 0
ford:=1 to n-1
  fori:=1 to n-d
    min:=0
    fork:=i to i+d
      new:=M(i, k)+M(k+1, i+d)+m_i m_{k+1} m_{i+d+1}
      if new < min then
        min:=new
        where(i, i+d) := k
    M(i, i+d) := min
```

e) Algoritmanın üç iç içe geçmiş döngüsü vardır, her biri - en fazla n değerleri üzerinden dener.

Bölüm 8.2

1. a) Derece 3 b) Hayır c) Derece 4 d) Hayır e) Hayır f) Derece 2
g) Hayır 3. a) $a_n = 3 \cdot 2^n$ b) $a_n = 2$ c) $a_n = 3 \cdot 2^n - 2 \cdot 3^n$ d) $a_n = 6 \cdot 2^n - 2 \cdot n 2^n$ e) $a_n = n(-2)^{n-1}$
f) $a_n = 2^n - (-2)^n$ g) $a_n = (1/2)^{n+1} - (-1/2)^{n+1}$

5. $a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}$ 7. $[2^{n+1} + (-1)^n]/3$

9. a) $P_n = 1.2P_{n-1} + 0.45P_{n-2}$, $P_0 = 100,000$, $P_1 = 120,000$ b) $P_n = (250,000/3)(3/2)^n + (50,000/3)(-3/10)^n$

11. a) Temel adım: $n = 1$ için $1 = 0 + 1$, ve $n = 2$ için $3 = 1 + 2$. İndüktif adım: $k \leq n$ için doğru olduğunu varsayalım.

O zaman $L_{n+1} = L_n + L_{n-1} = f_{n-1} + f_{n+1} + f_{n-2} + f_n = (f_{n-1} + f_{n-2}) + (f_{n+1} + f_n) = f_n + f_{n+2}$. b) $L_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$

13. $a_n = 8(-1)^n - 3(-2)^n + 4 \cdot 3^n$ 15. $a_n = 5 + 3(-2)^n - 3^n$

17. $L_n = C(n, 0) + C(n-1, 1) + \dots + C(n-k, k)$
where $k = \lfloor n/2 \rfloor$. İlk olarak, n 'nin çift olduğunu varsayalım, böylece $k = n/2$, ve son terim $C(k, k)$. Pascal'ın kimliğine göre şöyle yazalım: $a_n = 1 + C(n-2, 0) + C(n-2, 1) + C(n-3, 1) + C(n-3, 2) + \dots + C(n-k, k-2) + C(n-k, k-1) + 1 = 1 + C(n-2, 1) + C(n-3, 2) + \dots + C(n-k, k-1) + C(n-2, 0) + C(n-3, 1) + \dots + C(n-k, k-2) + 1 = a_{n-1} + a_{n-2}$ çünkü $\lfloor (n-1)/2 \rfloor = k-1$ ve $\lfloor (n-2)/2 \rfloor = k-2$. Benzer bir hesaplama tek olduğunda çalışır. Bu nedenle, $\{a_n\}$ tekrar eden ilişkiyi sağlar $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ tüm pozitif n için. Ayrıca, $a_1 = C(1, 0) = 1$ ve $a_2 = C(2, 0) + C(1, 1) = 2$, bunlar f_2 ve f_3 . Sonuç olarak $a_n = f_{n+1}$ tüm pozitif tam sayılar n için.

19. $a_n = (n^2 + 3n + 5)(-1)^n$ 21. $(a_{1,0} + a_{1,1}n + a_{1,2}n^2 +$

$a_{1,3}n^3) + (a_{2,0} + a_{2,1}n + a_{2,2}n^2)(-2)^n + (a_{3,0} + a_{3,1}n)3^n + a_{4,0}(-4)^n$

23. a) $3a_{n-1} + 2^n = 3(-2)^n + 2^n = 2^n(-3+1) = -2^{n+1} = a_n$

b) $a_n = \alpha 3^n - 2^{n+1}$ c) $a_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}$ 25. a) $A = -1$, $B = -7$ b) $a_n = \alpha 2^n - n - 7$ c) $a_n = 11 \cdot 2^n - n - 7$

27. a) $p_3n^3 + p_2n^2 + p_1n + p_0$ b) $n^2p_0(-2)^n c) n^2(p_1n + p_0)2^n$

d) $(p_2n^2 + p_1n + p_0)4^n e) n^2(p_2n^2 + p_1n + p_0)(-2)^n$

f) $n^2(p_4n^4 + p_3n^3 + p_2n^2 + p_1n + p_0)2^n g) p_0$ 29. a) $a_n = \alpha 2^n + 3^{n+1}$

b) $a_n = -2 \cdot 2^n + 3^{n+1}$ 31. $a_n = \alpha 2^n + \beta 3^n - n \cdot 2^{n+1} + 3n/2 + 21/4$ 33. $a_n = (\alpha + \beta)n + n^2 + n^3/6$ 2^n

35. $a_n = -4 \cdot 2^n - n^2/4 - 5n/2 + 1/8 + (39/8)3^n$ 37. $a_n = n(n+1)(n+2)/6$ 39. a) $1, -1, i, -i$ b) $a_n = 4 - 4(-1)^n$

Using the formula for f_n , we see that $\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n < 1/\sqrt{5} < 1/2$. Bu

, f_n 'nin $1/\sqrt{5}e^{(1+\sqrt{5})n}$ en yakın tam sayı olduğunu

anlamına gelir. b) n çift olduğunda daha az; n tek olduğunda daha fazladır. 43. $a_n = f_{n-1} + 2f_{n-1}$

45. a) $a_n = 3a_{n-1} + 4a_{n-2}$, $a_0 = 2$, $a_1 = 6$ b) $a_n = [4^{n+1} + (-1)^n]/5$ 47. a) $a_n = 2a_{n+1} + (n-1)10,000$

b) $a_n = 70,000 \cdot 2^{n-1} - 10,000n - 10,000$ 49. $a_n = 5n^2/12 + 13n/12 + 1$

51. Bölüm 11, Kısım 5'e bakınız [Ma93]. 53. $6^n \cdot 4^{n-1}/n$

Bölüm 8.3

1. 14 3. İlk adım $(1110)_2(1010)_2 = (2^4 +$

$2^2)(11)_2(10)_2 + 2^2[(11)_2 - (10)_2][(10)_2 - (10)_2] +$

$(2^2 + 1)(10)_2 \cdot (10)_2$. Ürün $(10001100)_2$.

5. $C = 50,665C + 729 = 33,979$

7. a) 2 b) 4

c) 7 9. a) 79 b) 48,829 c) 30,517,579

11. $O(\log n)$

13. $O(n^{\log_3 2})$ 15. 5 17. a) Temel adım: Eğer dizide

sadece bir eleman varsa, listedeki tek kişi kazanan olur.

Özyinelemeli adım: Listeyi iki parçaya ayırın—ilk yarı ve ik

inci yarı—mümkün olduğunca eşit şekilde. Algoritmayı h

er yarıya özyinelemeli olarak uygulayın ve en fazla ikiye

elde edin. Ardından, kazananı belirlemek için bu isimleri

n her birinin kaç kez geçtiğini saymak üzere tüm listeyi g

özden geçirin. b) $O(n \log n)$ 19. a) $f(n) = f(n/2) + 2$

b) $O(\log n)$ 21. a) 7 b) $O(\log n)$

23. a) prosedür *en büyük toplam* ($a_1, \dots, a_n$)

en iyi := 0 { empty alt dizi toplamı 0 }

içini := 1 kadar n

toplama := 0

içini := $i+1$ kadar n

toplama := *toplama* + a_i

eğer *toplama* > *en iyi* o zaman *en iyi* := *toplama*

{ *best*, mümkün olan en yüksek sayıların toplamıdır

listede }

b) $O(n^2)$ c) Listeyi birinci yarıya ve ikinci yarıya ayırıyoruz

yarıya ve her yarı için ardışık terimlerin en büyük topl

amını bulmak için algoritmayı özyinelemeli olarak uy

guluyoruz. Tüm dizideki ardışık terimlerin en büyük t

oplama ya bu iki sayıdan biri ya da listenin ortasını ge

çen ardışık terimlerin toplamıdır. Ortayı geçen ardışık

terimlerin en büyük mümkün toplamını bulmak için

ortadan başlayıp ileriye doğru hareket ediyoruz ikin

yarıda mümkün olan en büyük toplamı bulmak için,

ve geriye doğru hareket ederek listenin birinci yarısında mümkün olan büyük toplamı buluyoruz; istenen toplam bu iki miktarın toplamıdır. Nihai cevap, bu toplamın ve özinelemeli olarak elde edilen iki cevabın en büyüğüdür. Temel durum, bir terimden oluşan bir dizinin en büyük toplamının o sayı ile 0'ın en büyüğü olduğudur. **d) 11, 9, 14e) $S(n)=2S(n/2)+n$,**

$C(n)=2C(n/2)+n+2, S(1)=0, C(1)=1$ **f) $O(n \log n)$, daha iyi- $O(n^2)$.** (1, 6) ve (3, 6) mesafesi 227. Algoritma, Örnek 12'de verilen algoritma ile temelde aynıdır. Merkez şeridi hala 2 genişliğindedir ama iki adet $d \times d$ boyutunda kutu düşünmemiz gerekiyor, sekiz adet $(d/2) \times (d/2)$ boyutunda kutu yerine. Tekrar ilişki, Örnek 12'deki tekrar ilişkisi ile aynıdır, tek farkla 7 katsayı 1 ile değiştirilmiştir. **29. $k = \log_b n$ olduğunda, $f(n) = a^k f(1) + \sum_{j=0}^{k-1} a^j c(n/b^j)^d = a^k f(1) +$**

$$\sum_{j=0}^{k-1} cn^d = a^k f(1) + kn^d = a^{\log_b n} f(1) + c(\log_b n)n^d = n^{\log_b a} f(1) + cn^d \log_b n = n^d f(1) + cn^d \log_b n.$$

31. İzin ver

$k = \log_b n$ where n is a power of b . **Basis step:** If $n=1$ and $k=0$, then $c_1 n^d + c_2 n^{\log_b a} = c_1 + c_2 = b^d c / (b^d - a) + f(1) + b^d c / (a - b^d) = f(1)$. **Inductive step:** Assume true for k , where $n=b^k$. Then for $n=b^{k+1}$, $f(n) = af(n/b) + cn^d = a[f(b^k)/(b^d - a)](n/b)^d + [f(1) + b^d c / (a - b^d)] \cdot (n/b)^{\log_b a} + cn^d = b^d c / (b^d - a) n^d a / b^d + [f(1) + b^d c / (a - b^d)] n^{\log_b a} + cn^d = a^d [ac / (b^d - a) + c(b^d - a) / (b^d - a)] + [f(1) + b^d c / (a - b^d)] n^{\log_b a} = [b^d c / (b^d - a)] n^d + [f(1) + b^d c / (a - b^d)] n^{\log_b a}$. **33.** If $a > b^d$, then $\log_b a > d$, so the second term dominates, giving $O(n^{\log_b a})$. **35. $O(n^{\log_b a})$ 37. $O(n^3)$**

Bölüm 8.4

1. $f(x)=2(x^6-1)/(x-1)$ 3. a) $f(x)=2x(1-x^6)/(1-x)$

b) $x^3/(1-x)$ c) $x/(1-x^3)$ d) $2/(1-2x)$ e) $(1+x)^7$

f) $2/(1+x)$ g) $[1/(1-x)]x^3/(1-x^2)$ 5. a) $5/(1-x)$

b) $1/(1-3x)$ c) $2x^3/(1-x)$ d) $(3-x)/(1-x^2)$ e) $(1+x)^8$

7. a) $a_0 = -64, a_1 = 144, a_2 = -108, a_3 = 27$, ve $a_n = 0$ her $n \geq 4$ b) Tek nonzero katsayılar $a_0 = 1$,

$a_3 = 3, a_6 = 3, a_9 = 1$. **c) $a_n = 5^n$ d) $a_n = (-3)^{n-3}$ için**

$n \geq 3$, ve $a_0 = a_1 = a_2 = 0$ **e) $a_0 = 8, a_1 = 3, a_2 = 2$,**

$a_n = 0$ tek $n=2$ 'den büyük ve $a_n = 1$ çift $n=2$ 'den büyük

olan **f) $a_n = 1$ eğer n pozitif bir 4 katı ise, $a_n = -1$ eğer**

$n < 4$, ve $a_n = 0$ aksi takdirde **g) $a_n = n - 1$ için $n \geq 2$**

ve $a_0 = a_1 = 0$ **h) $a_n = 2^{n+1}/n!$ 9. a) 6 b) 3 c) 9**

d) 0 e) 5 11. a) 1024 b) 11 c) 66 d) 292,864 e) 20,412

13. 10 15. 50 17. 20 19. $f(x) = 1/[(1-x)(1-x^2)$

$(1-x^5)(1-x^{10})]$ **21. 15 23. a) $x^4(1+x+x^2+x^3)^2/$**

$(1-x)$ **b) 6 25. a) x^r katsayısı, $1/[(1-x^3)(1-x^4)(1-x^{20})]$ b) $1/$**

$(1-x^3-x^4-x^{20})$

c) 7 d) 3224 27. a) Üretim fonksiyonu $(1+x+x^2+$

$x^3+x^4)(1+x+x^2)(1+x^2+x^4+x^6+\dots)(x^3+x^4+x^5+x^6+\dots)(1+$

$x^5+x^{10}+\dots) = x^3(1+x+x^2+x^3+x^4)(1+x+x^2)/[(1-$

$x^2)(1-x)(1-x^5)] = x^3+3x^4+7x^5+12x^6+19x^7+27x^8+37x^9+$

$48x^{10}+61x^{11}+75x^{12}+\dots$. x^n katsayısı cevaptır.

b) 75 29. a) 3 b) 29 c) 29 d) 242 31. a) 10 b) 49 c) 2

d) 4 33. a) $G(x) - a_0 - a_1x - a_2x^2$ b) $G(x^2)$ c) $x^4G(x)$

d) $G(2x)$ e) $\int_0^x G(t) dt$ f) $G(x)/(1-x)$ 35. $a_k = 2 \cdot 3^k - 1$

37. $a_k = 18 \cdot 3^k - 12 \cdot 2^k$ 39. $a_k = k^2 + 8k + 20 + (6k - 18)2^k$

41. Let $G(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f_k x^k$. After shifting indices of summation and adding series, we see that $G(x) - xG(x) - x^2G(x) =$

$f_0 + (f_1 - f_0)x + \sum_{k=2}^{\infty} (f_k - f_{k-1} - f_{k-2})x^k = 0 + x + \sum_{k=2}^{\infty} 0x^k.$

Hence, $G(x) - xG(x) - x^2G(x) = x$. Solving for $G(x)$ gives

$G(x) = x/(1-x-x^2)$. By the method of partial fractions, it can

be shown that $x/(1-x-x^2) = (1/\sqrt{5})[1/(1-\alpha x) - 1/(1-\beta x)]$,

where $\alpha = (1+\sqrt{5})/2$ and $\beta = (1-\sqrt{5})/2$. Using

the fact that $1/(1-\alpha x) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha^k x^k$, it follows that

$G(x) = (1/\sqrt{5}) \cdot \sum_{k=0}^{\infty} (\alpha^k - \beta^k) x^k$. **43. a) Let $\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$ be the generating function for $\{C_n\}$. Then $G(x)^2 = \sum_{n=0}^{\infty} (\sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}) x^n =$**

$\sum_{n=1}^{\infty} (\sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k}) x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} C_n x^{n-1}$. Bu nedenle, $xG(x)^2 =$

$\sum_{n=1}^{\infty} C_n x^n$, bu da $xG(x)^2 - G(x) + 1 = 0$ olduğunu gösterir. Applying the quadratic formula shows that $G(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}$.

Bu formülde eksi işaretini seçiyoruz çünkü artı işareti

sıfıra bölünmeye yol açar. **b) Egzersiz 42'ye göre, $(1 -$**

$4x)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} x^n$. Terim terim entegre etmek (bu,

kalkülüs teoremine göre geçerlidir) gösterir ki $\int_0^1 (1-4t)^{-1/2} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \frac{2^n}{n} x^n = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n+1} x^{n-1}$.

Çünkü $\int_0^1 (1-4t)^{-1/2} dt = \frac{\sqrt{1-4x}}{2} = xG(x)$, katsayıları eşitlemek

katsayıları gösterir ki $C_n = \frac{1}{n} \binom{2n}{n}$. **c) Temeli doğrulayın**

adım için $n=1, 2, 3, 4, 5$. İndüktif hipotezi varsayın-

sis ki $C_j \geq 2^{j-1}$ için $1 \leq j < n$, buradan ≥ 6 . O zaman

$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-k-1} \geq \sum_{k=1}^{n-2} C_k C_{n-k-1} \geq (n-2)2^{k-1}2^{n-k-2} =$

$(n-2)2^{n-1}/4 \geq 2^{n-1}$. **45. Binom teorisini uygulamak**

eşitliğe $(1+x)^{m+n} = (1+x)^m (1+x)^n$, gösterir

ki $\sum_{r=0}^{m+n} C(m+n, r) x^r = \sum_{r=0}^m C(m, r) x^r \cdot \sum_{r=0}^n C(n, r) x^r =$

$\sum_{r=0}^{m+n} [\sum_{k=0}^r C(m, r-k) C(n, k)] x^r$. Comparing coefficients gives the desired identity. **47. a) $2e^x$ b) $e^{-x} c) e^{3x}$**

d) $xe^x + e^x$ 49. a) $a_n = (-1)^n b_n = 3 \cdot 2^n$ c) $a_n = 3^n - 3 \cdot 2^n$

d) $a_n = (-2)^n$ for $n \geq 2, a_1 = -3, a_0 = 2$ e) $a_n = (-2)^n + n!$

f) $a_n = (-3)^n + n! \cdot 2^n$ for $n \geq 2, a_0 = 1, a_1 = -2$ g) $a_n = 0$ if n is

tek ve $a_n = n!/(n/2)!$ eğer n çiftse **51. a) $a_n = 6a_{n-1} + 8^{n-1}$ 11**

çin $n \geq 1, a_0 = 1$ **b) İlişkili lineer homojen geri dönüş ilişki**

işi için genel çözüm $a_n^{(h)} = \alpha 6^n$.

Özel bir çözüme $a_n^{(p)} = \frac{1}{n} \cdot 8^n$. Dolayısıyla, genel çö-

züm $a_n = \alpha 6^n + \frac{1}{n} \cdot 8^n$. Başlangıç koşulunu kullanarak, $\alpha = \frac{1}{2}$ oldu

ğu sonucuna varılır. Dolayısıyla, $a_n = (6^n + 8^n)/(2n)$. **53. a) $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$. $\{a_k\}$**

$\{a_k\}$ için geri dönüş ilişkisini kullanarak, $G(x) - 6xG(x) = (1-7x)/(1-$

$8x)$ olduğu gösterilebilir. Dolayısıyla, $G(x) = (1-7x)/[(1-6x)(1-$

$8x)]$. Kısmi kesirleri kullanarak, $G(x) = (1/2)/(1-6x) + (1/2)/(1-$

$8x)$.

Tablo 1'in yardımıyla, şu sonuç çıkar: $a_n = (6^n + 8^n)/2$.

53. $\frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^3} \dots$ 55. $(1+x)(1+x^2)(1+x^3) \dots$ 57. Egz

ersiz 54 ve 55'te elde edilen üreten fonksiyonlar eşittir

çünkü $(1+x)(1+x^2)(1+x^3) \dots = \frac{1-x^2}{1-x} \cdot \frac{1-x^4}{1-x^2} \cdot \frac{1-x^6}{1-x^3} \dots =$

$\frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^5} \dots$. **59. a) $G_X(1) = \sum_{k=0}^{\infty} p(X=k) \cdot 1^k =$**

$\sum_{k=0}^{\infty} p(X=k) = 1$ **b) $G'_X(1) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot p(X=k) \cdot 1^{k-1} =$**

$\sum_{k=0}^{\infty} k \cdot p(X=k) = E(X)$

c) $G''_X(1) = \frac{d}{dx^2} \sum_{k=0}^{\infty} p(X=k) \cdot x^k \Big|_{x=1} = \sum_{k=0}^{\infty} p(X=k) \cdot k(k-1) \cdot x^{k-2} \Big|_{x=1} = \sum_{k=0}^{\infty} p(X=k) \cdot (k^2 - k) = V(X) + E(X)^2 - E(X)$. Combining this with part (b) gives the desired results. **61. a)** $G(x) = p^m / (1 - qx)^m$ $V(x) = mq/p^2$

Bölüm 8.5

1. a) 30 b) 29 c) 24 d) 18 3. 1% 5. a) 300 b) 150
c) 175 d) 100 7. 492 9. 974 11. 610 13. 55 15. 248
17. 50,138 19. 234 21. $|A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5| =$

$$|A_1| + |A_2| + |A_3| + |A_4| + |A_5| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_1 \cap A_4| - |A_1 \cap A_5| - |A_2 \cap A_3| - |A_2 \cap A_4| - |A_2 \cap A_5| - |A_3 \cap A_4| - |A_3 \cap A_5| - |A_4 \cap A_5| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_4| + |A_1 \cap A_2 \cap A_5| + |A_1 \cap A_3 \cap A_4| + |A_1 \cap A_3 \cap A_5| + |A_1 \cap A_4 \cap A_5| + |A_2 \cap A_3 \cap A_4| + |A_2 \cap A_3 \cap A_5| + |A_2 \cap A_4 \cap A_5| + |A_3 \cap A_4 \cap A_5| - |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| - |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_5| - |A_1 \cap A_2 \cap A_4 \cap A_5| - |A_1 \cap A_3 \cap A_4 \cap A_5| - |A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap A_5| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap A_5|$$

23. $|A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6| = |A_1| + |A_2| + |A_3| + |A_4| + |A_5| + |A_6| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_1 \cap A_4| - |A_1 \cap A_5| - |A_1 \cap A_6| - |A_2 \cap A_3| - |A_2 \cap A_4| - |A_2 \cap A_5| - |A_2 \cap A_6| - |A_3 \cap A_4| - |A_3 \cap A_5| - |A_3 \cap A_6| - |A_4 \cap A_5| - |A_4 \cap A_6| - |A_5 \cap A_6|$

25. $p(E_1 \cup E_2 \cup E_3) = p(E_1) + p(E_2) + p(E_3) - p(E_1 \cap E_2) - p(E_1 \cap E_3) - p(E_2 \cap E_3) + p(E_1 \cap E_2 \cap E_3)$ **27.** 4972/71,295

29. $p(E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup E_4 \cup E_5) = p(E_1) + p(E_2) + p(E_3) + p(E_4) + p(E_5) - p(E_1 \cap E_2) - p(E_1 \cap E_3) - p(E_1 \cap E_4) - p(E_1 \cap E_5) - p(E_2 \cap E_3) - p(E_2 \cap E_4) - p(E_2 \cap E_5) - p(E_3 \cap E_4) - p(E_3 \cap E_5) - p(E_4 \cap E_5) + p(E_1 \cap E_2 \cap E_3) + p(E_1 \cap E_2 \cap E_4) + p(E_1 \cap E_2 \cap E_5) + p(E_1 \cap E_3 \cap E_4) + p(E_1 \cap E_3 \cap E_5) + p(E_1 \cap E_4 \cap E_5) + p(E_2 \cap E_3 \cap E_4) + p(E_2 \cap E_3 \cap E_5) + p(E_2 \cap E_4 \cap E_5) + p(E_3 \cap E_4 \cap E_5)$

31. $p\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \sum_{1 \leq i \leq n} p(E_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} p(E_i \cap E_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} p(E_i \cap E_j \cap E_k) - \dots + (-1)^{n+1} p\left(\bigcap_{i=1}^n E_i\right)$

Bölüm 8.6

1. 75 3. 6 5. 46 7. 9875 9. 540 11. 2100 13. 1854
15. a) $D_{100}/100!$ b) $100D_{99}/100!$ c) $C(100,2)/100!$

d) 0 e) $1/100!$ 17. 2,170,680 19. Egzersiz 18'deşunu eld

e ediyoruz $D_n - nD_{n-1} = -[D_{n-1} - (n-1)D_{n-2}]$. Tekrar ederek, şunu elde ediyoruz $D_n - nD_{n-1} = -[D_{n-1} - (n-1)D_{n-2}] = -[-(D_{n-2} - (n-2)D_{n-3})] = D_{n-2} - (n-2)D_{n-3} = \dots = (-1)^n (D_2 - 2D_1) = (-1)^n$ çünkü $D_2 = 1$ ve $D_1 = 0$. **21.** n tek olduğunda

23. $\phi(n) = n - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^p \sum_{k=1}^q \dots \pm \sum_{j_1, \dots, j_m} \frac{n}{p_{j_1} \dots p_{j_m}} =$

$n \prod_{i=1}^m \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$ **25.** 4 **27.** n^m elemanları olan bir küm eden n elemanları olan bir kümeye $C(n,1)(n-1)m$ fonksiy onları vardır. m elemanları olan bir kümeden n eleman ları olan bir kümeye tam olarak bir elemanı kaçıranc $C(n, 2)(n-2)^m$ fonksiyonu vardır, ve benzeri, $n-1$ elemanı ka çıran m elemanları olan bir kümeden n elemanları olan bir kümeye $C(n, n-1) \cdot 1m$ fonksiyonu vardır. Bu nedenle, dahil etme-hariç tutma ilkesine göre, $n^m - C(n,1)(n-1)m + C(n,2)(n-2)^m - \dots + (-1)^{n-1}C(n, n-1) \cdot 1m$ onto fonksiyonla rı vardır.

Ekstra Ağıştırmalar

1. a) $A_n = 4A_{n-1}$ b) $A_1 = 40$ c) $A_n = 10 \cdot 4^n$

3. a) $M_n = M_{n-1} + 160,000$ b) $M_1 = 186,000$ c) $M_n = 160,000n + 26,000$ d) $T_n = T_{n-1} + 160,000n + 26,000$

e) $T_n = 80,000n^2 + 106,000n$

b) $a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = 1$ c) $a_{12} = 12$

c) 8 d) 16 9. $a_n = 2^n$

11. $a_n = 2 + 4n/3 + n^2/2 + n^3/6$

13. $a_n = a_{n-2} + a_{n-3}$

15. a) Verilen koşullar altında, bir uzun ortak alt dizi hersıra sonundaki son terimde s

ona erer, bu nedenle $a_m = b_n = c_p$. Ayrıca, son terimler silindikten sonra a -sirasının ve

b -sirasının geri kalan kısmının en uzun ortak alt dizisinin başlan gıcını oluşturmaktadır. b) Eğer $c_p \neq a_m$, o zaman en uzun ortak alt dizinin a -sirasında görünümü sonundan ö nce sona ermelidir; bu nedenle, c -sırası $a_1, a_2, \dots, a_{m-1}$ ve $b_1, b_2, \dots, b_n$ için en uzun ortak alt dizisi olmalıdır. Diğer yarısı benzerdir.

17. procedure howlong($a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n$: diziler)

for $i := 1$ to m

$L(i, 0) := 0$

for $j := 1$ to n

$L(0, j) := 0$

for $i := 1$ to m

for $j := 1$ to n

eğer $a_i = b_j$ o zaman $L(i, j) := L(i-1, j-1) + 1$

aksi takdirde $L(i, j) := \max(L(i, j-1), L(i-1, j))$

return $L(m, n)$

19. $f(n) = (4n^2 - 1)/3$ 21. $O(n^4)$ 23. $O(n)$ 25. Kullanarak

sadece iki karşılaştırma ile, algoritma aramayım orijinal sıralamanın ilk yarısına veya ikinci yarısına daraltabilir.

Sıralamanın uzunluğu her seferinde yarıya düştüğünd

en, toplamda yalnızca yaklaşık $2^{\log_2 n}$ karşılaştırma ger

eklidir. **27. a)** $18n + 18$ b) $18c$ 0 **29.** $\Delta(a_n b_n) =$

$$a_{n+1}b_{n+1} - a_n b_n = a_{n+1}(b_{n+1} - b_n) + b_n(a_{n+1} - a_n) =$$

$$a_{n+1}\Delta b_n + b_n \Delta a_n$$
 31. a) $G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Then

$$G'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n. \text{ Therefore,}$$

$$G'(x) - G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} [(n+1)a_{n+1} - a_n] x^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^n / n! = e^x,$$

as desired. That $G(0) = a_0 = 1$ is given. b) We have

$$[e^{-x} G(x)]' = e^{-x} G'(x) - e^{-x} G(x) = e^{-x} [G'(x) - G(x)] =$$

$$e^{-x} \cdot e^x = 1. \text{ Hence, } e^{-x} G(x) = x + c, \text{ where } c \text{ is a constant. Consequently, } G(x) = x e^x + c e^x. \text{ Because } G(0) = 1,$$

it follows that $c = 1$. c) We have $G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} / n! +$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n / n! = \sum_{n=1}^{\infty} x^n / (n-1)! + \sum_{n=0}^{\infty} x^n / n!. \text{ Therefore,}$$

$$\frac{a_n}{n} = 1/(n-1)! + 1/n! \text{ for all } n \geq 1, \text{ and } a_0 = 1. \quad \mathbf{33. 7}$$

35. 110 37. 0 39. a) 19 b) 65 c) 122 d) 167 e) 168

41. $D_{n-1}/(n-1)!$

43. $11/32$

BÖLÜM 9

Bölüm 9.1

1. a) $\{(0,0), (1,1), (2,2), (3,3)\}$ b) $\{(1,3), (2,2), (3,1), (4,0)\}$ c) $\{(1,0), (2,0), (2,1), (3,0), (3,1), (3,2), (4,0), (4,1), (4,2), (4,3)\}$ d) $\{(1,0), (1,1), (1,2), (1,3), (2,0), (2,2), (3,0), (3,3), (4,0)\}$ e) $\{(0,1), (1,0), (1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,3), (3,1), (3,2), (4,1), (4,3)\}$ f) $\{(1,2), (2,1), (2,2)\}$ 3. a) Geçişli b) Refleksif, simetrik, geçişli c) Simetrik, antisimetrik, geçişli d) Antisimetrik, antisimetrik, geçişli e) Refleksif, simetrik, antisimetrik, geçişli f) Bu özelliklerin hiçbiri 5. a) Refleksif, geçişli b) Simetrik c) Simetrik d) Simetrik 7. a) Simetrik b) Simetrik, geçişli c) Simetrik d) Refleksif, simetrik, geçişli e) Refleksif, geçişli f) Refleksif, simetrik, geçişli g) Antisimetrik h) Antisimetrik, geçişli 9. Her üç özellikboşuna s ağılanmıştır. 11. (c), (d), (f) 13. a) Dönüşsüz değil b) Dönüşsüz değil c) Dönüşsüz değil d) Dönüşsüz değil 15. E vet, örneğin $\{(1,1)\}$ üzerinde $\{1,2\}$ 17. $(a,b) \in R$ yalnızca a b'den daha uzunsa 19. (a) 21. Hiçbiri

23. $\forall a, b [(a,b) \in R \rightarrow (b,a) \notin R]$ 25. 2^{mn} 27. a) $\{(a,b) | b \text{ böler } a\}$ b) $\{(a,b) | a \text{ böler } b \text{ değil}\}$ 29. f -131. a) $\{(a,b) | a \text{ okumak için gereklidir to read or has read } b\}$ b) $\{(a,b) | a \text{ okumak için gereklidir ve okumuştur } b\}$ c) $\{(a,b) | ya a okumak için gereklidir b ama okumamıştır ya da a okumuştur b ama gereklidir}\}$ d) $\{(a,b) | a okumak için gereklidir b ama okumamıştır\}$ e) $\{(a,b) | a okumuştur b ama gereklidir\}$ 33. $S \circ R = \{(a,b) | a \text{ birebe veyn } b \text{ ve } b \text{ bir kardeşe sahiptir}\}$, $R \circ S = \{(a,b) | a \text{ birteyze veya amca } b\}$ 35. a) R^2 b) R_6 c) R_3 d) R_3 e) $\emptyset$ f) R_1 g) R_4 h) R_4 37. a) R_1 b) R_2 c) R_3 d) R^2 e) R_3

- f) R^2 g) R^2 h) R^2 39. $S^2 = \{(a,b) \in \mathbb{Z}^2 | a > b + 1\}$, $S^2 = S_2, S^3 = \{(a,b) \in \mathbb{Z}^2 | a < b - 1\}$, $S^3 = S_4$, $S^3 = S_5, S^4 = \mathbb{Z}^2$ 41. b doktora derecesini aldığını bir dizisi var, başlangıcı a ve sonu b ile, her biri dizideki bir sonraki k işinin danışmanıdır. 43. a) $\{(a,b) | a - b \equiv 0, 3, 4, 6, 8, \text{ veya } 9 \pmod{12}\}$ b) $\{(a,b) | a \equiv b \pmod{12}\}$ c) $\{(a,b) | a - b \equiv 3, 6, \text{ veya } 9 \pmod{12}\}$ d) $\{(a,b) | a - b \equiv 4 \text{ veya } 8 \pmod{12}\}$ e) $\{(a,b) | a - b \equiv 3, 4, 6, 8, \text{ veya } 9 \pmod{12}\}$ 45. 8

47. a) 65,536 b) 32,768 49. a) $2^{n(n+1)/2}$ b) $2^{n^3(n-1)/2}$ c) $3^{n(n-1)/2}$ d) $2^{n(n-1)}$ e) $2^{n(n-1)/2}$ f) $2^{n^2-2} \cdot 2^{n(n-1)}$ 51. There belki böyle bir b . 53. Eğer R simetrikse ve $(a,b) \in R$, öyleyse $(b,a) \in R$, bu yüzden $(a,b) \in R^{-1}$. Bu nedenle, $R \subseteq R^{-1}$. Benzer şekilde, $R^{-1} \subseteq R$. Bu yüzden $R = R^{-1}$. Tersine, eğer $R = R^{-1}$ ve $(a,b) \in R$, öyleyse $(a,b) \in R^{-1}$, bu yüzden $(b,a) \in R$. Böylece, R simetriktir. 55. R yalnızca $(a,a) \in R$ tüm $a \in A$ için reflexive'dir eğer ve yalnızca $(a,a) \in R^{-1}$ [çünkü $(a,a) \in R$ yalnızca eğer $(a,a) \in R^{-1}$] yalnızca eğer R^{-1} reflexive'dir. 57. Matematiksel induksiyon kullanılır. Sonuç $n=1$ için basittir. Varsayalım R^n reflexive ve trans itif. Teorem 1'e göre, $R^{n+1} \subseteq R$. Görmek için $R \subseteq R^{n+1} = R^n \circ R$, $(a,b) \in R$. İndüktif hipoteze göre, $R^n = R$ ve bu nedenle, reflexive'dir. B öylece, $(b,b) \in R^n$. Bu nedenle,

- $(a,b) \in R^{n+1}$. 59. Matematiksel induksiyon kullanılır. Sonuç basittir $n=1$ için. Varsayalım R^n reflexive'dir. O zaman $(a,a) \in R^n$ tüm $a \in A$ için ve $(a,a) \in R$. Böylece, $(a,a) \in R^n \circ R = R^{n+1}$ tüm $a \in A$ için. 6 1. Hayır, örneğin, alalım $R = \{(1,2), (2,1)\}$.

Bölüm 9.2

1. $\{(1,2,3), (1,2,4), (1,3,4), (2,3,4)\}$ 3. (Nadir, 122, 34, Detroit, 08:10), (Acme, 221, 22, Denver, 08:17), (Acme, 122, 33, Anchorage, 08:22), (Acme, 323, 34, Honolulu, 08:30), (Nadir, 199, 13, Detroit, 08:47), (Acme, 222, 22, Denver, 09:10), (Nadir, 322, 34, Detroit, 09:44) 5. Havayolu ve uçuş numarası, havayolu ve kalkış saati 7. a) Evet b) Hayır c) Hayır 9. a) Sosyal Güvenlik numarası b) Aynı isimde olup aynı sokak adresinde yaşayan iki kişi yoktur. c) Aynı isimde yaşayan iki kişi yoktur birlikte. 11. (Nadir, 122, 34, Detroit, 08:10), (Nadir, 199, 13, Detroit, 08:47), (Nadir, 322, 34, Detroit, 09:44) 13. (Nadir, 122, 34, Detroit, 08:10), (Nadir, 199, 13, Detroit, 08:47), (Nadir, 322, 34, Detroit, 09:44), (Acme, 221, 22, Denver, 08:17), (Acme, 222, 22, Denver, 09:10) 15. $P_{3,5,6}$

17. Havayolu Varış Yeri

Nadir	Detroit
Acme	Denver
Acme	Anchorage
Acme	Honolulu

19.

	Parça			Renk_
	Tedarikçi numarası	Proje	Miktarı	kod
23	1092	1	2	2
23	1101	3	1	1
23	9048	4	12	2
31	4975	3	6	2
31	3477	2	25	2
32	6984	4	10	1
32	9191	2	80	4
33	1001	1	14	8

21. Bu denklemin her iki tarafı, hem $C1$ hem de $C2$ koşullarını sağlayan n -tuple'ların alt kümesini seçer.

Bu denklemin her iki tarafı, hem $C1$ hem de $C2$ koşullarını sağlayan n -tuple'ların alt kümesini seçer.

23. Bu denklemin her iki tarafı, n -tuple'ların kümesini seçer. R 'de bulunan, S 'de bulunan ve C koşulunu sağlayan.

denklemin her iki tarafı, R veya S 'deki n -tuple'ların 1-th, 2-th, ..., m -th bileşenlerinden oluşan m -tuple'ları seçer.

$R = \{(a,b)\}$ ve $S = \{(a,c)\}$, $n=2$, $m=1$ ve $i=1$:

27. $P1(R - S) = \{(a)\}$, ancak $P1(R) - P1(S) = \emptyset$. 29. a) $J2$ followed by $P1$, 3 b) $(23, 1), (23, 3), (31, 3), (32, 4)$ 31. Bincil anahtar yoktur. 33. a) sayım 5, destek 5 / 6 b) $\{\text{beşikler}\}, \{\text{süt}\}$ ve $\{\text{beşikler, süt}\}$ 35. destek 1 / 3, gü ven 2 / 3 37. 1 39. a) $P(I) = \sigma(I) / |T|$, $P(J) = \sigma(J) / |T|$, $P(I \text{ ve } J) = \sigma(I \cup J) / |T|$, bu nedenle $P(I \text{ ve } J) = P(I) \cdot P(J)$ yalnızca $\sigma(I \cup J) / |T| = (\sigma(I) / |T|) \cdot (\sigma(J) / |T|)$ olduğunda geçerlidir, bu da I J 'in pay ve paydasının eşit olduğu anlamına gelir. b) 4 / 5 c) 16 / 15 41. Her bir öğesi için 3 seçenek vardır: Öğe i veya j içinde olabilir veya hiçbirinde olabilir. Ürün kuralına göre, bu kararları vermenin 3^n yolu vardır.

Bölüm 9.3

1. a) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

3. a) (1, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (3, 3) b) (1, 2), (2, 2), (3, 2) c) (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)

5. İlişki, yalnızca ana diyagonal

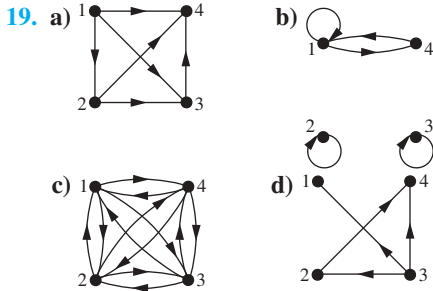
matristeki değerler yalnızca 0'lardan oluşur. 7. a) Yansıtıcı, simetrik, geçişli b) Antisimetrik, geçişli c) Simetrik

9. a) 4950 b) 9900 c) 99 d) 100 e) 1 11. Her 0'ı 1'e ve her 1'i 0'a çevirin.

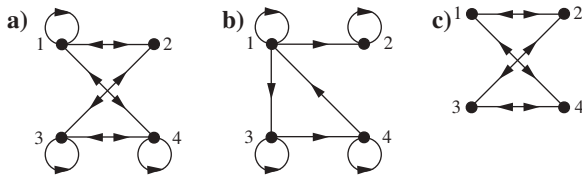
13. a) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

15. a) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

17. $n^2 - k$



21. Basitlik açısından, aynı iki tepe arasında karşıt yönlere kenar çiftlerini iki ayrı çizgi çizmek yerine çift ok başı kullanarak gösterdik.

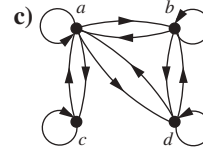
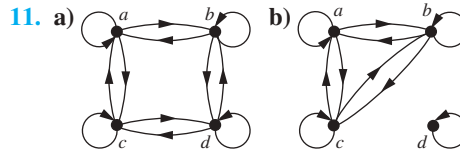
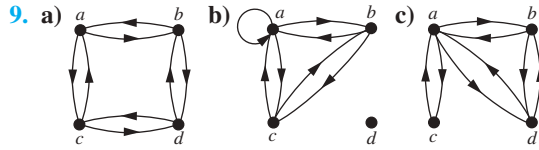
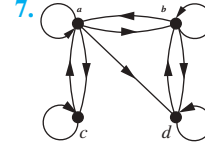
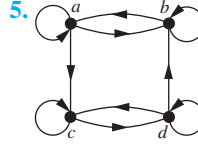


23. $\{(a, b), (a, c), (b, c), (c, b)\}$ 25. $(a, c), (b, a), (c, d), (d, b)$ 27. $\{(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a), (c, b), (d, d)\}$ 29. İlişki asimetrikdir yalnızca yönlü grafikte döngü ve 2 uzunluğunda kapalı yol yoksa. 31. Alıştırma 23: irrefleksif. Alıştırma 24: refleksif, antisimetrik, geçişli. Alıştırma 25: irrefleksif, antisimetrik. 33. Yönlü grafikte her kenarın yönünü R için tersine çevirin. 35. Matematiksel induksiyon ile kanıt. Temel adım: $n=1$ için önemsiz. İndüktif adım: k için doğru olduğunu varsayın. Çünkü $R^{k+1} = R^k \circ R$, matrisinin $M_R \circ M_R^k$ olduğunu gösterir. İndüktif hipoteze göre bu $M_R \circ M_R^{[k+1]}$

$M_R^{[k+1]}$ dir. 13. R'nin simetrik kapanışı $R \cup R^{-1}$ 'dir. $M_{R \cup R^{-1}} = M_R \vee M_{R^{-1}} = M_R \vee M_R^T$. 15. Sadece R irrefleksif olduğunda, bu durumda kendi kapanışıdır. 17. a, a, a, a; a, b, e, a; a, d, e, a; b, c, c, b; b, e, a, b; c, b, c, c; c, c, b, c; c, c, c, c; d, e, a, d; d, e, e, d; e, a, b, e; e, a, d, e; e, d, e, e; e, d, e; e, e, e, e 19. a) $\{(1, 1), (1, 5), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 5), (5, 3), (5, 4)\}$ b) $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 5), (3, 1), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (5, 1), (5, 3), (5, 5)\}$ c) $\{(1, 1), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 1), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5)\}$ d) $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5)\}$ e) $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5)\}$ f) $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5)\}$ 21. a) Eğer bir öğrenci c a ile bir sınıf paylaşıyorsa ve b ile bir sınıf paylaşıyorsa b) Eğer iki öğrenci c ve d varsa, böylece a ve c bir sınıf paylaşıyorsa, c ve d bir sınıf paylaşıyorsa ve d ve b bir sınıf paylaşıyorsa e) Eğer bir sıras $s_0, \dots, s_n$ öğrencilerden oluşuyorsa ve $n \geq 1$ ise, böylece $s_0 = a$, $s_n = b$, ve her $i = 1, 2, \dots, n$ s_i ve s_{i-1} bir

Bölüm 9.4

1. a) $\{(0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 2), (3, 0), (3, 3)\}$ b) $\{(0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (3, 0)\}$ 3. $\{(a, b) | a \text{ böler } b \text{ veya } b \text{ böler } a\}$



13. R'nin simetrik kapanışı $R \cup R^{-1}$ 'dir. $M_{R \cup R^{-1}} = M_R \vee M_{R^{-1}} = M_R \vee M_R^T$. 15. Sadece R irrefleksif olduğunda, bu durumda kendi kapanışıdır. 17. a, a, a, a; a, b, e, a; a, d, e, a; b, c, c, b; b, e, a, b; c, b, c, c; c, c, b, c; c, c, c, c; d, e, a, d; d, e, e, d; e, a, b, e; e, a, d, e; e, d, e, e; e, d, e; e, e, e, e

19. a) $\{(1, 1), (1, 5), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 5), (5, 3), (5, 4)\}$ b) $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 5), (3, 1), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (5, 1), (5, 3), (5, 5)\}$ c) $\{(1, 1), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 1), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5)\}$ d) $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5)\}$ e) $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5)\}$ f) $\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5)\}$ 21. a) Eğer bir öğrenci c a ile bir sınıf paylaşıyorsa ve b ile bir sınıf paylaşıyorsa b) Eğer iki öğrenci c ve d varsa, böylece a ve c bir sınıf paylaşıyorsa, c ve d bir sınıf paylaşıyorsa ve d ve b bir sınıf paylaşıyorsa e) Eğer bir sıras $s_0, \dots, s_n$ öğrencilerden oluşuyorsa ve $n \geq 1$ ise, böylece $s_0 = a$, $s_n = b$, ve her $i = 1, 2, \dots, n$ s_i ve s_{i-1} bir

sınıf 23. Sonuç, $(R^*)^{-1} = \bigcup_{n=1}^{\infty} (R^n)^{-1} = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n = R^*$.

$$(\bigcup_{n=1}^{\infty} R^n)^{-1} =$$

25. a) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

27. Cevaplar, Alıştırma 25 ile aynıdır. 29. a) $\{(1,1), (1,2), (1,4), (2,2), (3,3), (4,1), (4,2), (4,4)\}$ b) $\{(1,1), (1,2), (1,4), (2,1), (2,2), (2,4), (3,3), (4,1), (4,2), (4,4)\}$ c) $\{(1,1), (1,2), (1,4), (2,1), (2,2), (2,4), (3,3), (4,1), (4,2), (4,4)\}$

31. Algoritma 1: $O(n^{3.8})$; Algoritma 2: $O(n^3)$ 33. Başlat ile $A := M_R V I_n$ ve yalnızca döngü içini $=2$ to $n-1$.

35. a) Çünkü R yansıtıcıdır, onu içeren her ilişki de aynı zaman da yansıtıcı olmalıdır. b) Hem $\{(0,0), (0,1), (0,2), (1,1), (2,2)\}$ hem de $\{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1), (2,2)\}$ R içerir ve tek sayıda eleman içerir, ancak hiçbir diğeri alt kümesi değildir.

Bölüm 9.5

1. a) Eşdeğerlik ilişkisi b) Yansıtıcı değil, geçişli değil c) Eşdeğerlik ilişkisi d) Geçişli değil e) Simetrik değil, geçişli değil 3. a) Eşdeğerlik ilişkisi b) Geçişli değil c) Geçişli değil, yansıtıcı değil, simetrik değil d) Eşdeğerlik ilişkisi e) Yansıtıcı değil, geçişli değil 5. Birçok cevap mümkündür. (1) İki bina, aynı yıl açıldılarsa eşdeğerdir; bir eşdeğerlik sınıfı, belirli bir yılda açılan binaların kümesini içerir (o yıl en az bir bina açılmışsa). (2) İki bina, aynı kat sayısına sahipse eşdeğerdir; eşdeğerlik sınıfları, 1 katlı binalar kümesi, 2 katlı binalar kümesi vb. şeklindedir (her bir n için en az bir n katlı bina varsa bir sınıf). (3) Sınıfınızın bulunduğu her bina, sınıfınızın bulunduğu her bina ile eşdeğerdir (kendisi de dahil), ve sınıfınızın bulunmadığı her bina, sınıfınızın bulunmadığı her bina ile eşdeğerdir (kendisi de dahil); iki eşdeğerlik sınıfı vardır - sınıfınızın bulunduğu binalar kümesi ve sınıfınızın bulunmadığı binalar kümesi (bunların boş olmadığını varsayarak). 7. " p, q ile eşdeğerdir" ifadesi, p ve q 'nin doğruluk tablolarında aynı girişlere sahip olduğunu ifade eder.

R yansıtıcıdır, çünkü p aynı doğruluk tablosuna sahiptir. R simetrik değildir, çünkü eğer p ve q aynı doğruluk tablosuna sahipse, o zaman q ve p da aynı doğruluk tablosuna sahiptir. Eğer p ve q doğruluk tablolarında aynı girişlere sahipse ve q ve p de doğruluk tablolarında aynı girişlere sahipse, o zaman p ve p de aynı girişlere sahiptir, bu nedenle R geçişlidir. T eşdeğerlik sınıfı, tüm tautolojilerin kümesidir; F eşdeğerlik sınıfı, tüm çelişkilerin kümesidir. 9. a) $(x, x) \in R$ çünkü $f(x) = f(x)$. Bu nedenle, R yansıtıcıdır. $(x, y) \in R$ yalnızca eğer $f(x) = f(y)$ ise, bu da yalnızca eğer $f(y) = f(x)$ ise geçerlidir.

ve yalnızca eğer $(y, x) \in R$. Bu nedenle, R simetrik. Eğer $(x, y) \in R$ ve $(y, z) \in R$, o zaman $f(x) = f(y)$ ve $f(y) = f(z)$. Bu nedenle, $f(x) = f(z)$. Böylece, $(x, z) \in R$. Sonuç olarak R geçişlidir.

b) $f^{-1}(b)$ kümeleri b 'nin aralığında 11. x uzunluğu 3 veya daha fazla olan bir bit dizisi olsun. Çünkü x ilk üç bitte kenar ile uyuşmaktadır, $(x, x) \in R$. Bu nedenle, R yansıtıcıdır. Varsayalım ki $(x, y) \in R$. O zaman x ve y ilk üç bitte uyuşmaktadır. Bu nedenle, y ve x ilk üç bitte uyuşmaktadır. Böylece, $(y, x) \in R$. Eğer $(x, y) \in R$ ve $(y, z) \in R$ içindeyse, o zaman x ve y ilk üç bitte uyuşmaktadır, tıpkı y ve (y, z) gibi. Bu nedenle, x ve z ilk üç bitte uyuşmaktadır. Bu nedenle, $(x, z) \in R$. Sonuç olarak R geçişlidir. 13. Bu, 9. Egzersizden gelmektedir, burada 3 veya daha fazla uzunluktaki bir bit dizisini alıp, ilk bitin ilk bileşen ve üçüncü bitin ikinci bileşen olduğu sıralı çiftte dönüştüren bir fonksiyondur.

15. Refleksivlik için, $((a, b), (a, b)) \in R$ çünkü $a+b=b+a$. Simetri için, eğer $((a, b), (c, d)) \in R$ ise, o zaman $a+d=b+c$, bu nedenle $c+b=d+a$, bu yüzden $((c, d), (a, b)) \in R$. Geçişkenlik için, eğer $((a, b), (c, d)) \in R$ ve $((c, d), (e, f)) \in R$ ise, o zaman $a+d=b+c$ ve $c+f=d+e$, bu nedenle $a+d+b+c+d+f$, bu nedenle $a+e=b+f$, bu nedenle $((a, b), (e, f)) \in R$. Alternatif bir çözüm, cebirsel olarak verilen koşulu $f((c, d))$ koşuluna eşit olduğunu not etmektir; burada $f((x, y)) = x-y$; bu nedenle, Egzersiz 9'a göre bu bir eşdeğerlik ilişkisi. 17. a) Bu, Egzersiz 9'dan gelmektedir, burada f fonksiyonu türevlenebilir fonksiyonlar kümesinden (R' 'den R' 'ye) fonksiyonlar kümesine (R' 'den R' 'ye) türev alma operatörüdür. b) C sabiti için $g(x) = x^2 + C$ biçimindeki tüm fonksiyonların kümesidir.

19. Bu, Egzersiz 9'dan gelmektedir, burada f fonksiyonu tüm URL'lerin kümesinden tüm Web sayfalarının kümesine, her URL'ye o URL için Web sayfasını atayan fonksiyondur.

21. Hayır 23. Hayır 25. R yansıtıcı çünkü bir bit dizisi s kendisiyle aynı sayıda 1'e sahiptir. R simetrik çünkü s ve t aynı sayıda 1'e sahip olmak, t ve s 'nin de aynı sayıda 1'e sahip geçişli çünkü s ve t aynı sayıda 1'e sahip, ve t ve u aynı sayıda 1'e sahip olmak, s ve u aynı sayıda 1'e sahip olmak. 27. a) Yaşları aynı olan insanların kümeleri

b) Aynı iki ebeveyni olan insanların kümeleri

29. Tam olarak iki 1 içeren tüm bit dizilerinin kümesi 3 uzunluğundaki bit dizilerinin kümesi b) Tüm 4 uzunluğundaki bit dizilerinin kümesi 1 ile biten c) Tüm 5 uzunluğundaki bit dizilerinin kümesi 11 ile biten d) Tüm 8 uzunluğundaki bit dizilerinin kümesi 10101 ile biten 33. Dört uzunluktan

daha kısa olan 15 bit dizisinin her biri kendi eşdeğerlik sınıfındadır: $[1]_{R_4} = \{1\}$, $[0]_{R_4} = \{0\}$, $[11]_{R_4} = \{11\}$, $[00]_{R_4} = \{00\}$, $[01]_{R_4} = \{01\}$, ..., $[111]_{R_4} = \{111\}$. Kalan 16 eşdeğerlik sınıfı 4 uzunluğundaki bit dizileri ile belirlenir: $[0000]_{R_4} = \{0000, 00000, 00001, 000000, 000001, 000010, 000011, 0000000, \dots\}$, $[0001]_{R_4} = \{0001, 00010, 00011, 000100, 000101, 000110, 000111, 0001000, \dots\}$, ..., $[1111]_{R_4} = \{1111, 11110, 11111, 111100, 111101, 111110, 111111, 1111000, \dots\}$ 35. a) $[2]_5 = \{i \mid i \equiv 2 \pmod{5}\} = \{\dots, -8, -3, 2, 7, 12, \dots\}$ b) $[3]_5 = \{i \mid i \equiv 3 \pmod{5}\} = \{\dots, -7, -2, 3, 8, 13, \dots\}$ c) $[6]_5 = \{i \mid i \equiv 6 \pmod{5}\} = \{\dots, -9, -4, 1, 6, 11, \dots\}$ d) $[-3]_5 = \{i \mid i \equiv -3 \pmod{5}\} = \{\dots, -8, -3, 2, 7, 12, \dots\}$ 37. $\{6n+k \mid n \in \mathbb{Z}\}$ for $k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 39. a) $[(1,2)] = \{(a, b) \mid a-b =$

$-1\} = \{(1,2), (3,4), (4,5), (5,6), \dots\}$ **b)** Her eşdeğerlilik sınıfı bir tam sayı (negatif, pozitif veya sıfır) olarak yorumlanabilir; özellikle, $[(a, b)]$ $a-b$ olarak yorumlanabilir.

41. a) Hayır **b)** Evet **c)** Evet **d)** Hayır **43.** (a), (c), (e) **45.** (b), (d), (e) **47. a)** $\{(0,0), (1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3), (3,4), (3,5), (4,3), (4,4), (4,5), (5,3), (5,4), (5,5)\}$ **b)** $\{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1), (2,2), (2,3), (3,2), (3,3), (4,4), (4,5), (5,4), (5,5)\}$ **c)** $\{(0,0), (0,1), (0,2), (1,0), (1,1), (1,2), (2,0), (2,1), (2,2), (3,3), (3,4), (3,5), (4,3), (4,4), (4,5), (5,3), (5,4), (5,5)\}$ **d)** $\{(0,0), (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5)\}$ **49.** $[0]_6 \subseteq [0]_3$, $[1]_6 \subseteq [1]_3$, $[2]_6 \subseteq [2]_3$,

$[3]_6 \subseteq [0]_3$, $[4]_6 \subseteq [1]_3$, $[5]_6 \subseteq [2]_3$ **51. A** kümesi ilk bölmede bir küme olsun. A kümesinden belirli bir eleman x seçin. Bit uzunluğu 16 olan tüm bit dizilerinin kümesi, son dört bit üzerinde x ile aynı olan, ikinci bölmedeki kümelerden biridir ve açıkça A kümesindeki her dizi bu kümedir. **53.** Her eşdeğer sınıf $[x]_{R_{31}}$, eşdeğer sınıf $[x]_{R_8}$ 'nin bir alt kümesidir. Bunu göstermek için, rastgele bir eleman $y \in [x]_{R_{31}}$ seçin. O zaman y , R_{31} altında x ile eşdeğerdir, yani $y = x$ ya da y ve x en az 31 karakter uzunluğundadır ve ilk 31 karakterde aynı değere sahiptir.

En az 31 karakter uzunluğunda olan ve ilk 31 karakterinde aynı olan dizilerin en az 8 karakter uzunluğunda olduğunu ve ilk 8 karakterinde aynı olduğunu biliyoruz, bu nedenle $y = x$ ya da y ve x en az 8 karakter uzunluğundadır ve ilk 8 karakterinde aynıdır. Bu, y 'nin R_8 altında x 'ye eşdeğer olduğu anlamına gelir, bu nedenle $y \in [x]_{R_8}$. **55.** $\{(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a), (c, b), (c, c), (d, d), (d, e), (e, d), (e, e)\}$ **57. a)** $\mathbb{Z}$

b) $\{n+1 \mid n \in \mathbb{Z}\}$ **59. a)** R , herhangi bir renklendirme 360 derece döndürme ile kendisinden elde edilebildiği için yansıtıcıdır. R 'nin simetrik ve geçişli olduğunu görmek için, her döndürmenin iki yansımanın bileşimi olduğunu ve tersine, iki yansımanın bileşiminin bir döndürme olduğunu kullanın. Dolayısıyla, (C_1, C_2) R 'ye aittir, eğer ve yalnızca eğer C_2, C_1 'den yansımaların bileşimi ile elde edilebiliyorsa. Yani eğer (C_1, C_2) R 'ye ait ise, (C_2, C_1) de öyledir çünkü yansımaların bileşiminin tersinin de yansımaların bileşimi olduğu (ters sırada) doğrudur.

Bu nedenle, R simetriktir. R 'nin geçişli olduğunu görmek için, (C_1, C_2) ve (C_2, C_3) R 'ye ait olduğunu varsayalım. Her durumda yansımaların bileşimini almak, yansımaların bir

bileşimini verir ve (C_1, C_3) R 'ye ait olduğunu gösterir. **b)** Renkleri dört uzunlukta dizilerle ifade ediyoruz, buradaki kırmızı ve b mavi olarak tanımlanır. Üst sol kare, üst sağ kare, alt sol kare ve alt sağ kare için renkleri belirten harfleri sırasıyla listeliyoruz. Eşdeğerlik sınıfları: $\{rrrr\}$, $\{bbbb\}$, $\{rrrb, rrbr, rbr, brrr\}$, $\{bbbr, bbrb, brbb, rbbb\}$, $\{rbb, brrb, rrrb, brbr, brr, rrb\}$. **61. 563.** Evet

65. R **67.** Öncelikle R 'nin yansıtıcı kapanımını oluşturun, ardından yansıtıcı kapanımın simetrik kapanımını oluşturun ve son olarak yansıtıcı kapanımın simetrik kapanımının geçişli kapanımını oluşturun. **69.** $p(0)=1, p(1)=1, p(2)=2, p(3)=5, p(4)=15, p(5)=52, p(6)=203, p(7)=877, p(8)=4140, p(9)=21147, p(10)=115975$

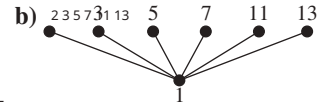
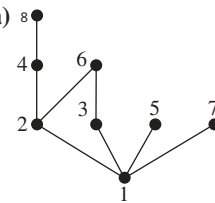
Bölüm 9.6

1. a) Kısmi sıralama **b)** Antisimetrik değil, geçişli değil **c)** Kısmi sıralama **d)** Kısmi sıralama **e)** Antisimetrik, geçişli değil **3. a)** Hayır **b)** Hayır **c)** Evet **5. a)** Evet **b)** Hayır **c)** Evet **d)** Hayır **7. a)** Hayır **b)** Evet **c)** Hayır **9.** Hayır **11.** Evet **13. a)** $\{(0,0), (1,0), (1,1), (2,0), (2,1), (2,2)\}$ **b)** $(\mathbb{Z}, \leq)$ **c)** $(P(\mathbb{Z}), \subseteq)$ **d)** $(\mathbb{Z}^+, \text{"katıdır"})$ **15. a)** $\{0\}$ ve $\{1\}$, örneğin **b)** 4 ve 6, örneğin **17. a)** $(1,1,2) < (1,2,1)$ **b)** $(0,1,2,3) < (0,1,3,2)$ **c)** $(0,1,1,1,0) < (1,0,1,0,1)$ **19.** $0 < 0001 < 001 < 01 < 010 < 0101 < 011 < 11$

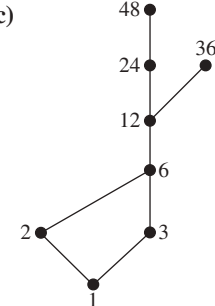
21.



23. a)



c)



d)



25. $(a, b), (a, c), (a, d), (b, c), (b, d), (a, a), (b, b), (c, c), (d, d)$ **27.** $(a, a), (a, g), (a, d), (a, e), (a, f), (b, b), (b, g), (b, d), (b, e), (b, f), (c, c), (c, g), (c, d), (c, e), (c, f), (g, d), (g, e), (g, f), (g, g), (d, d), (e, e), (f, f)$ **29.** $\{\emptyset, \{a\}, \{\emptyset, \{b\}\}, \{\emptyset, \{c\}\}, \{\{a\}, \{a, b\}\}, \{\{a\}, \{a, c\}\}, \{\{b\}, \{a, b\}\}, \{\{b\}, \{b, c\}\}, \{\{c\}, \{a, c\}\}, \{\{c\}, \{b, c\}\}, \{\{a, b\}, \{a, b, c\}\}, \{\{a, c\}, \{a, b, c\}\}, \{\{b, c\}, \{a, b, c\}\}\}$ **31.** Let $(S, \preceq)$ be a finite poset. Bu posetin, kaplama ilişkisinin yansıtıcı geçişli kapanışı olduğunu göstereceğiz. (a, b) kaplama ilişkisinin yansıtıcı geçişli kapanışında olduğunu varsayalım. O zaman $a = b$ veya $a < b$, bu nedenle $a \preceq b$, aksi takdirde bir dizi vardır $a_1, a_2, \dots, a_n$ böyle ki $a_1 < a_2 < \dots < a_n < b$, bu durumda yine $a \preceq b$ geçişliliğinden dolayı $a \preceq b$. Tersin $e, a < b$ varsayalım. Eğer $a = b$ ise (a, b) yansıtıcı geçişli kapanıştıdır.

Eğer $a < b$ vez böyle $kia < z < b$ yoksa, o zaman (a, b) kaplama ilişkisinde ve dolayısıyla yansıtıcı geçişli kaplanışındadır. Aksi takdirde, $a < a_1 < a_2 < \dots < a_n < b$ bu biçimde mümkün olan en uzun diziyi varsayalım (bu, posetin sonlu olduğu için vardır). O zaman araya hiç bir ara eleman eklenemez, bu nedenle her çift $(a, a_1), (a_1, a_2), \dots, (a_n, b)$ kaplama ilişkisinde, bu nedenle yine (a, b) yansıtıcı geçişli kaplanışındadır. **33.a)** 24, 45b) 3, 5c) Hayırd) Hayire) 15, 45

f) 15 g) 15, 5, 3h) 15 35. a) $\{1, 2\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}$

b) $\{1\}, \{2\}, \{4\}$ **c) Nod) Noe)** $\{2, 4\}, \{2, 3, 4\}$ **f)** $\{2, 4\}$

g) $\{3, 4\}, \{4\}$ **h)** $\{3, 4\}$ **37. Çünkü** $(a, b) a, (b), \preceq r$

efleksif. Eğer $(a_1, a_2) b_1, b_2) \vee (a_1, a_2) \neq (b_1, b_2)$, yaa: $a_1 < b_1$ ya da $a_1 = b_1$ ve $a_2 < b_2$. Her iki durumda da, (b_1, b_2) noktasının (a_1, a_2) ile karşılaştırıldığında daha az veya eşit olmadığını gösterir. Bu nedenle, $\preceq$ antisymmetrik. Varsayalım ki $(a_1, a_2) < (b_1, b_2) < (c_1, c_2)$. O zaman eğer $a_1 < b_1$ veya $b_1 < c_1$ ise, $a_1 < c_1$, böylece $(a_1, a_2) < (c_1, c_2)$, bununla birlikte eğer $a_1 = b_1 = c_1$ ise, $a_2 < b_2 < c_2$, bu da $(a_1, a_2) < (c_1, c_2)$ sonucunu doğurur. Bu nedenle, $\preceq$ transitif. **39. Çünkü**

$(s, t) s, \emptyset$, is refleksif. Eğer $(s, t) u, (t, v) u, v, \emptyset$, öyleyse $s \vee t$; bu nedenle, $s = u$ ve $t = v$. Bu nedenle, $\preceq$ is antisymmetric. Varsayalım ki $(s, t) u, (t, v) w, (v, x)$. O zaman $s \preceq u \preceq v, u \preceq w, v \preceq x$. Bu, s'yi takip eder $\preceq w$ ve $t \preceq x$. Bu nedenle, $(s, t) \preceq (w, x)$. Bu nedenle, $\preceq$ transitif.

41. a) x 'in en büyük olduğunu ve y 'nin en büyük eleman olduğunu varsayalım. O zaman $x \preceq y$. Çünkü x, y den daha az değildir, bu nedenle $x = y$ dir. Egzersiz 40(a)'ya göre benzersizdir. Bu nedenle, x benzersizdir.

Varsayalım ki x minimaldir ve y en küçük elemandır.

O zaman $x \succ y$. Çünkü x, y den daha büyük değildir, bu nedenle $x = y$ dir. Egzersiz 40(b)'ye göre benzersizdir. Bu nedenle, x benzersizdir.

43. Evetb) Hayırc) Evet 45. Matematiksel induksiyon kullanın. Egzersiz 45'e göre en küçük üst sınır ve en büyük tüm sonlu ızgara için alt sınır. Tanıma göre bu elemanlar sırasıyla en büyük ve en küçük elemanlardır. **53. $Z^+ \times Z^+$** alt kümesinin en küçük elemanı, o çiftin en küçük ilk koordinata sahip olanı ve eğer birden fazla böyle çift varsa, en küçük ikinci koordinata sahip olan çift. **55.** Eğer x bu poset'in azalan bir dizi elemanında bir tam sayı ise, o zaman en fazla $|x|$ eleman x 'yi takip edebilir, yani mutlak değerleri $|x| - 1, |x| - 2, \dots, 1, 0$ olan tam sayılar. Bu nedenle, sonsuz azalan bir dizi olamaz. Bu, tamamen sıralı bir küme değildir, çünkü 5 ve -5 , örneğin, karşılaştırılmaz. **57.** İki rasyonel sayıdan hangisinin daha büyük olduğunu bulmak için, onları pozitif bir ortak payda ile yazın ve payları karşılaştırın. Bu kümenin yoğun olduğunu göstermek için, $x < y$ olan iki rasyonel sayı olduğunu varsayalım. O zaman ortalama aları, yani, $(x+y)/2$, aralarında bir rasyonel sayıdır. **59. (S.)** ki smen sıralı bir küme olsun.

To see that z , S 'nin en küçük üst sınırı olduğunu varsayalım ki u , S 'nin bir üst sınırıdır. Böyle bir elemanın u, x ve y 'nin de üst sınırı olması gerektiğini unutmayın, ancak $z = \text{lub}(x, y)$ olduğundan, bu durumda $z \preceq u$. Benzer argümanı atlıyoruz ki b büyük- S 'nin alt sınırıdır.

47. Nob) Evetc) (Tescilli, {Cheetah, Puma}), (Sınırlı, {Cheetah, Puma}), (Tescilli, {Cheetah, Puma}), (Tescilli, {Cheetah, Puma, Impala}), (Sınırlı, {Cheetah, Puma, Impala}), (Tescilli, {Cheetah, Puma, Impala})d) (Tescilsiz, {Impala, Puma}), (Tescilli, {Impala, Puma, Impala}), (Kısıtlı, {Impala, Puma}), (Kamuya Açık, {Impala}), (Mülkiyet, {Impala}), (Kısıtlı, {Impala}), (Kamuya Açık, {Puma}), (Mülkiyet, {Puma}), (Kısıtlı, {Puma}), (Kamuya Açık, $\emptyset$), (Mülkiyet, $\emptyset$), (Kısıtlı, $\emptyset$) **49.** Let Π be the set of all partitions of a set S with $P_1 \preceq P_2$ eğer P_1, P_2 'nin bir iyileştirmesi ise, yani eğer her küme P_1 bir kümenin alt kümesidir P_2 . Öncelikle, şunu gösteriyoruz ki $(\Pi, \preceq)$ bir poset'tir. Çünkü $P \preceq P$ her bölme için $P, \preceq$ yansıtıcıdır. Şimdi farz edelim ki $P_1 \preceq P_2$ ve $P_2 \preceq P_1$. Let $T \in P_1$. Çünkü $P_1 \preceq P_2$, $T \in P_2$ olan bir küme vardır böylece $T \subseteq T'$. Çünkü $P_2 \preceq P_1$, $T' \in P_1$ olan bir küme vardır böylece $T' \subseteq T$. Sonuç olarak $T \subseteq T'$. Ama çünkü P_1 bir bölmedir, $T = T'$, bu şunu ima eder ki $T = T'$ çünkü $T \subseteq T' \subseteq T$. Böylece, $T \in P_2$.

P_1 ve P_2 rollerinin tersine çevrilmesiyle, her kümenin P_2 içinde de bulunduğu sonucuna varılır. Bu nedenle, $P_1 = P_2$ ve $\preceq$ antisymmetrik olduğunu varsayalım. Şimdi, $P_1 \preceq P_2$ ve $P_2 \preceq P_3$. Let $T \in P_1$. O zaman, bir küme $T' \in P_2$ vardır ki $T \subseteq T'$. Çünkü $P_2 \preceq P_3$, bir küme $T'' \in P_3$ vardır ki $T' \subseteq T''$. Bu şunu ifade eder ki $T \subseteq T''$. Bu nedenle, $P_1 \preceq P_3$. Sonuç olarak $\preceq$ 9 ecişkindir. Partitionların P_1 ve P_2 en büyük alt sınırı, alt kümeleri $T_1 \cap T_2$ biçimindeki boş olmayan kümeler olan P dir. Bu ifadenin gerekliliğini burada atlıyoruz. Partitionların P_1 ve P_2 en küçük üst sınırı, eşdeğerlik ilişkisine karşılık gelen partitiondır; buradaki $x \in S$, eğer $y \in S$ ile ilişkiliyse, bazı pozitif tam sayılar için bir dizi $x = x_0, x_1, x_2, \dots, x_n = y$ vardır ve her i için 1 'den n 'ye kadar, $x_{i-1} \vee x_i$ ya P_1 ya da P_2 'nin ayni elemanında bulunur. Bu bir eşdeğerlik ilişkisi olduğu ve bunun iki partitionun en küçük üst sınırı olduğuna dair detayları atlıyoruz.

50. Egzersiz 45'e göre en küçük üst sınır ve en büyük tüm sonlu ızgara için alt sınır. Tanıma göre bu elemanlar sırasıyla en büyük ve en küçük elemanlardır. **53. $Z^+ \times Z^+$** alt kümesinin en küçük elemanı, o çiftin en küçük ilk koordinata sahip olanı ve eğer birden fazla böyle çift varsa, en küçük ikinci koordinata sahip olan çift. **55.** Eğer x bu poset'in azalan bir dizi elemanında bir tam sayı ise, o zaman en fazla $|x|$ eleman x 'yi takip edebilir, yani mutlak değerleri $|x| - 1, |x| - 2, \dots, 1, 0$ olan tam sayılar. Bu nedenle, sonsuz azalan bir dizi olamaz. Bu, tamamen sıralı bir küme değildir, çünkü 5 ve -5 , örneğin, karşılaştırılmaz. **57.** İki rasyonel sayıdan hangisinin daha büyük olduğunu bulmak için, onları pozitif bir ortak payda ile yazın ve payları karşılaştırın. Bu kümenin yoğun olduğunu göstermek için, $x < y$ olan iki rasyonel sayı olduğunu varsayalım. O zaman ortalama aları, yani, $(x+y)/2$, aralarında bir rasyonel sayıdır. **59. (S.)** ki smen sıralı bir küme olsun.

Her boş olmayan alt kümenin S en az bir eleman içerdiği ni göstermek yeterlidir, eğer ve yalnızca S içinde sonsuz azalan bir eleman dizisi $a_1, a_2, a_3, \dots$ yoksa (yani, her i için $a_{i+1} < a_i$). Sonsuz azalan bir eleman dizisinin açıkça en az bir elemanı yoktur. Tersine, A en az bir elemanı olmayan herhangi bir boş olmayan alt küme olsun. Çünkü A boş değil, $a_1 \in A$ seçin. Çünkü a_1 , A 'nin en küçük elemanı değildir, $a_2 \in A$ seçin ve $a_2 < a_1$. Çünkü a_2 , A 'nin en küçük elemanı değildir, $a_3 \in A$ seçin ve $a_3 < a_2$. Devam edin

bu şekilde, S'de sonsuz azalan bir dizi üreterek.

61. $a < b < c < d < e < f < g < h < i < j < k < l < m$

63. $1 < 5 < 2 < 4 < 12 < 20, 1 < 2 < 5 < 4 < 12 < 20,$

$1 < 2 < 4 < 5 < 12 < 20, 1 < 2 < 4 < 12 < 5 < 20,$

$1 < 5 < 2 < 4 < 20 < 12, 1 < 2 < 5 < 4 < 20 < 12,$

$1 < 2 < 4 < 5 < 20 < 12$ 65. $A < C < E < B < D < F < G,$

$A < E < C < B < D < F < G, C < A < E < B < D < F < G,$

$C < E < A < B < D < F < G, E < A < C < B < D < F < G,$

$E < C < A < B < D < F < G, A < C < B < E < D < F < G,$

$C < A < B < E < D < F < G, A < C < B < D < E < F < G,$

$C < A < B < D < E < F < G, A < C < E < B < F < D < G,$

$A < E < C < B < F < D < G, C < A < E < B < F < D < G,$

$C < E < A < B < F < D < G, E < A < C < B < F < D < G,$

$E < C < A < B < F < D < G, A < C < B < E < F < D < G,$

$C < A < B < E < F < D < G$ 67. Kullanıcı ihtiyaçlarını belirle< Fon

kسیونel gereksinimleri yaz< Test alanlarını kur < Sistem

gereksinimlerini geliştir< Dokümantasyonu yaz< Modül

A< Geliştir ModülB< Geliştir ModülC < Modülleri entegre

et< α test< β test< Tamamlanma

Ekstra Alıştırmalar

1. a) İrrasyonel (boş dizeyi dahil etmiyoruz), simetrik b) İrrasyonel, simetrik c) İrrasyonel, antisimetrik, geçişli 3. ((a, b), (a, b)) ∈ R çünkü a + b = a + b. Dolayısıyla, R yansıtıcıdır. Eğer ((a, b), (d, e)) ∈ R ise a + d = b + e, böylece b + e = d + a. Sonuç olarak ((c, d), (a, b)) ∈ R. Dolayısıyla, R simetrik. ((a, b), (c, d)) ve ((c, d), (e, f)) R'ye aittir. O zaman a + d + e = b + d + e. Bu iki denklemleri toplamak ve her iki taraftan c + d çıkarmak a + f = b + e verir. Dolayısıyla, ((a, b), (e, f)) R'ye aittir. Dolayısıyla, R geçişlidir.

5. Varsayalım ki (a, b) ∈ R. Çünkü (b, b) ∈ R, bu durumda

(a, b) ∈ R². 7. Evet, evet 9. Evet, evet 11. Projeksiyon daki aynı anahtar sahip iki kayıt, orijinalde de aynı anah tara sahip olacaktır. 13. (Δ ∪ R)⁻¹ = Δ⁻¹ ∪ R⁻¹ = Δ ∪ R⁻¹

15. a) R = { (a, b), (a, c) }. R'nin simetrik kapanışının geçişken kapanışı { (a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a), (c, b), (c, c) } ve R'nin geçişken kapanışının simetrik kapanışından farklıdır. { (a, b), (a, c), (b, a), (c, a) }. b) Varsayalım ki (a, b) R'nin geçişken kapanışının simetrik kapanışındadır. (a, b) R'nin simetrik kapanışının geçişken kapanışında olduğunu göstermeliyiz. En az birinin (a, b) ve (b, a) R'nin geçişken kapanışında olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, R'de a'dan b'ye veya b'den a'ya bir yol vardır (veya her ikisi de). İlk durumda, R'nin simetrik kapanışında a'dan b'ye bir yol vardır. İkincisinde, b'den a'ya bir yoldaki tüm kenarların yönlerini tersine çevirerek a'dan b'ye bir yol oluşturabiliriz. Dolayısıyla, (a, b) R'nin simetrik kapanışının geçişken kapanışındadır. 17. S'nin P özelliği açısından kapanışı, R'yi içeren P özelliğine sahip bir ilişkidir çünkü R ⊆ S. Dolayısıyla, S'nin P özelliği açısından kapanışı, R'nin P özelliği açısından kapanışını içerir. 19. Warshall algoritmasının temel fikrini kullanın, ancak w^[k]_{ij} en uzun yolun v_i'den v_j'ye e iç kenarları kullanarak hesaplayın.

yazılımlar k'yi aşmamalıdır ve böyle bir yol yoksa -1'e eşit olmalıdır.

w^[k]_{ij} 'yi bulmak için W_{k-1} 'deki girişlerden, her bir çift (i, j) için v_i 'den v_k 'ye ve v_k 'den

v_j 'ye yol olup olmadığını belirleyin, etiketlenmiş olanlardan büyük olanları kullanmadan. Eğer ya w^[k-1]_{ik} veya

w^[k-1]_{kj} = 1 ise, o zaman böyle bir yol çifti yoktur, bu yüzden

w^[k]_{ij} = w^[k-1]_{ij} olarak ayarlayın. Eğer böyle bir yol çifti varsa, o zaman iki

olasılık vardır. Eğer w^[k-1]_{kk} = 0, keyfi yollar vardır

uzun uzunluk v_i ile v_j so set w^[k]_{ij} = ∞. Eğer w^[k-1]_{kk} = 0,

set w^[k-1]_{ij} = max (w^[k-1]_{ij}, w^[k-1]_{ik} + w^[k-1]_{kj}). (Başlangıçta al

W₀ = M_R.) 21.25 23. Çünkü A_i ∩ B_j, A_i ve B_j 'nin bir alt kümesidir, alt

küme koleksiyonu, verilen her bir bölmenin bir incelemesidir

. Bunun bir bölme olduğunu göstermeliyiz. Yapı itibarıyla, bu

kümelerin her biri boşdur. Birliklerinin S olduğunu görmek için

n, diyelim ki s ∈ S. Çünkü P₁ ve P₂, S'nin bölmeleridir, öyle küme

ler A_i ve B_j vardır ki s ∈ A_i ve s ∈ B_j.

Bu nedenle, s ∈ A_i ∩ B_j. Bu nedenle, bu kümelerin birleşimi S. Onlar

ın çiftler halinde ayrı olduğunu görmek için, eğer i = i' ve j = j' de

görsel, (A_i ∩ B_j) ∩ (A_{i'} ∩ B_{j'}) = (A_i ∩ A_{i'}) ∩ (B_j ∩ B_{j'}) = ∅.

25. Alt küme ilişkisi, herhangi bir küme koleksiyonu üzerinde kısmi bir ilişkidir çünkü yansıtıcı, antisimetrik ve geçişlidir.

Burada küme koleksiyonu R(S). 27. Tarif bul< Deniz ür

ünleri satın al< Market alışverişi yap< Kabuklu deniz ürünleri

ni yıka< Zencefil ve sarımsağı kes< Balığı temizle< Pirinci bu

harda pişir< Balığı kes< Sebzeleri yıka< Su kestenelerini doğra< S

üslemeler yap< Wok'ta pişir < Tabakta düzenle< Servis et 29.

a) Birden fazla elemanı olan tek antik zincir {c, d}. b) Birden fa

zla elemanı olan tek antik zincirler {b, c}, {c, e} ve {d, e}. c) Bird

en fazla elemanı olan tek antik zincirler {a, b}, {a, c}, {b, c}, {

d, e}, {d, f}, {e, f} ve {d, e, f}. 31. (S, ≤) sonlu bir poset olsun ve A maksim

um bir zincir olsun. Çünkü (A, ≤) de bir poset olduğundan, en a

z bir minimal elemanı olmalıdır. Farz edelim ki m, S içinde minima

l değildir. O zaman S içinde a < m olan bir elemana olacaktır. A

ncak bu, küme A ∪ {a} 'dan daha büyük bir zincir yapar. Bun

u göstermek için, a'nın A'nın her elemanı ile karşılaştırılabilir

olduğunu göstermeliyiz. Çünkü m, A'nın her elemanı ile karşı

laştırılabilir ve m minimaldir, bu nedenle m < x, x A içindeyken ve

x ≠ m olduğunda geçerlidir. Çünkü a < m ve m < x olduğundan, geçiş ya

sası, a'nın A'nın her elemanı için a < x olduğunu gösterir. 33.

aRb, a'nın b'ye soyundan geldiğini belirtir. 32. Egzersize göre,

hiçbiri diğerinin soyundan gelmeyen n+1 kişi (bir antik zincir

) kümesi yoksa, o zamanki n ≤ n, bu nedenle küme n ≤ n zincirleri

ne ayrılabilir. Güvercin yuvası ilkesine göre, bu zincirlerden e

n az biri en az n + 1 kişi içerir.

35. Çelişki ile kanıtlıyoruz ki eğer S sonsuz azalan-
ing sırası ve $\forall x \quad (\{\forall y[y < x \rightarrow P(y)]\} \rightarrow P(x))$, then $P(x)$

in tüm $x \in S$ için doğrudur. Eğer $P(x)$ in tüm $x \in S$ için doğru olduğu

geçerli değilse, o zaman $x_1 \in S$ kümesinin bir elemanı olsun ve $P(x_1)$

doğru olmasın. O zaman daha önce verilen koşullu ifadeye göre

e, kesinlikle $\forall y[y < x_1 \rightarrow P(y)]$ doğru değildir. Bu, bazı x_2 ile $x_2 < x_1$ ola

cak şekilde $P(x_2)$ doğru olmadığını ifade eder.

Koşullu ifadeyi tekrar çağırarak, bir $x_3 < x_2$ öyle ki $P(x_3)$ doğru d

eğildir ve bu sonsuza kadar devam eder. Bu, poset'imizin iyi

temellendirilmesi ile çelişir. Bu nedenle, $P(x)$ tüm $x \in S$ için doğ

udur. 37. Farz edelim ki R bir yarı sıralamadır. Çünkü

R yansıtıcıdır, eğer a ∈ A ise, o zaman (a, a) ∈ R. Bu, şunu ifade eder ki

$(a, a) \in R^{-1}$. Bu nedenle, $a \in R \cap R^{-1}$. Sonuç olarak $R \cap R^{-1}$ yansıttır. $R \cap R^{-1}$, herhangi bir ilişki için simetrik tir çünkü, herhangi bir ilişki için R , eğer $(a, b) \in R$ ise $(b, a) \in R^{-1}$ vetersi de geçerlidir. $R \cap R^{-1}$ 'in geçişli olduğunu göstermek için, var sayalım ki $(a, b) \in R \cap R^{-1}$ ve $(b, c) \in R \cap R^{-1}$. Çünkü $(a, b) \in R$ ve $(b, c) \in R$, $(a, c) \in R$, çünkü R geçişkendir. Benzer şekilde, çünkü $(a, b) \in R^{-1}$ ve $(b, c) \in R^{-1}$, $(b, a) \in R$ ve $(c, b) \in R$, bu nedenle $(c, a) \in R$ ve $(a, c) \in R^{-1}$. Bu nedenle, $(a, c) \in R \cap R^{-1}$. Sonuç olarak $R \cap R^{-1}$ bir eşdeğerlik ilişkisidir. **39.a)** Çünkü $\text{lub}(x, y) = x$ ve $\text{lub}(x, y) = \text{lub}(y, x)$, bu nedenle $x \vee y = y \vee x$. **b)** Tanımı kullanarak, $(x \wedge y) \wedge z, y$ ve x için, her diğer alt sınırdan daha büyük olan bir alt sınırdır. Çünkü x, y vez değiştirilebilir roller oynar, aynı öğedir. Benzer şekilde, $(x \vee y) \vee z, x, y$ vez için her diğer üst sınırdan daha küçük bir üst sınırdır.

Çünkü x, y vez değiştirilebilir roller oynar, $x \vee (y \vee z)$ aynı el emandır. **c)** $x \wedge (x \vee y) = x$ olduğunu göstermek için x 'in $x \vee x$ 'nin en büyük alt sınırı olduğunu göstermek yeterlidir. Not edin ki x , x 'in bir alt sınırıdır ve $x \vee y$ tanım gereği x 'den büyüktür, bu nedenle x için de bir alt sınırdır. Bu nedenle, x bir alt sınırdır. Ancak x 'in herhangi bir alt sınırı x 'den küçük olmalıdır, bu nedenle en büyük alt sınırdır. İkinci ifade birincinin ikizidir; kanıtını atlıyoruz. **d)** x kendisi ve kendisi için bir alt ve üst sınırdır ve en büyük ve en küçük böyle bir sınırdır. **41.a)** 1, 1'den büyük veya eşit olan tek eleman olduğundan, 1 için tek üst sınırdır ve bu nedenle x 'in en küçük üst sınırının tek olası değeridir.

1. **b)** Çünkü $x \preceq 1, x$ hem x hem de 1 için bir alt sınırdır ve başka bir alt sınırdan büyük olamaz, bu nedenle $x \wedge 1 = x$.

c) Çünkü $0 \preceq x, x$ hem x hem de 0 için bir üst sınırdır ve başka bir sınırdan küçük olamaz, bu nedenle $x \vee 0 = x$.

d) 0, 0'dan küçük veya eşit olan tek eleman olduğundan, 0 için tek alt sınırdır ve bu nedenle x ve 0'in en büyük alt sınırının tek olası değeridir. **43.** $L = (S, \subseteq)$ burada $S = \{ \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\} \}$ **45.** Evet **47.** Bir alt kümenin $X \subseteq S$ 'nin tamamlayıcı, onun tamamlayıcı $S - X$ 'dir. Bunu kanıtlamak için, not edin ki $X \vee (S - X) = 1$ ve $X \wedge (S - X) = 0$ çünkü $X \cup (S - X) = S$ ve $X \cap (S - X) = \emptyset$. **49.** Dikdörtgen ızgarasını bir matris içindeki elemanları temsil eden bir şey olarak düşünün.

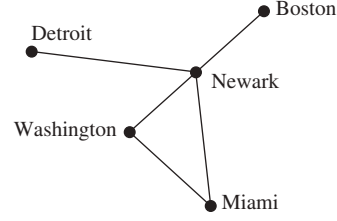
Bu nedenle, yukarıdan aşağıya ve bunun içinde soldan sağa numaralandırıyoruz. Kısmi sıralama, $(a, b) \leq (c, d)$ iff $a \leq c$ ve $b \leq d$ şeklindedir. Bu ilişkide $(1, 1)$ en küçük elemandır.

Chomp için kurallar, Bölüm 1'de açıklandığı gibi, bu rada belirtilen önsözdeki kurallarla örtüşmektedir. Ancak şimdi (a, b) noktasını, tüm a ve b için doğal sayı $p^{a-1}q^{b-1}$ ile tanımlayabiliriz; burada $1 \leq a \leq m$ ve $1 \leq b \leq n$. Bu, dikdörtgen ızgaradaki noktaları bu alandaki S kümesi ile tanımlar ve tanımlanan kısmi sıralama $\leq$, bölme ilişkisi ile aynıdır, çünkü $p^{a-1}q^{b-1} | p^{c-1}q^{d-1}$ yalnızca soldaki p 'nin üssü sağdaki p 'nin üstünü aşmadığından ve benzer şekilde q için de geçerlidir.

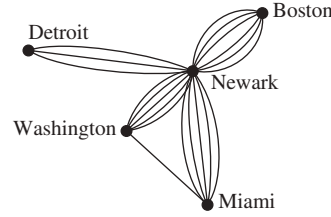
BÖLÜM 10

Bölüm 10.1

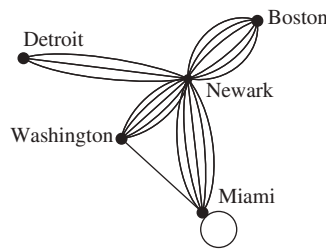
1. a)



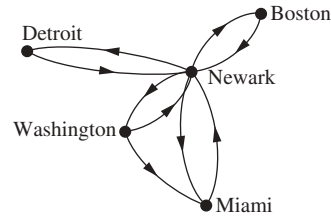
b)



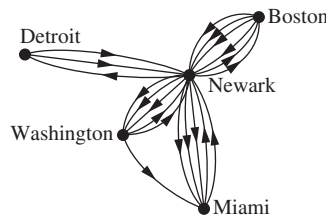
c)



d)

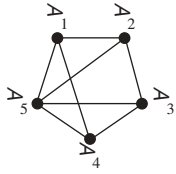


e)

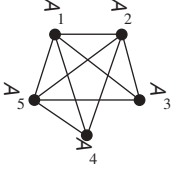


3. Basit grafik 7. Pseudograf 7. Yönlendirilmiş grafik 9. Yönlendirilmiş çoklu grafik 11. Eğer uRv , o zaman $\{u, v\}$ ile ilişkili bir kenar vardır. Ancak $\{u, v\} = \{v, u\}$, bu nedenle bu kenar $\{v, u\}$ ile ilişkilidir ve dolayısıyla vRu . Böylece, tanım gereği, R simetrik bir ilişkidir. Basit bir grafik döngülere izin vermez; bu nedenle, uRu asla gerçekleşmez, bu yüzden tanım gereği R irrefleksif'tir.

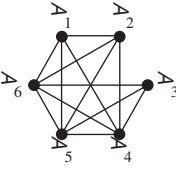
13. a)



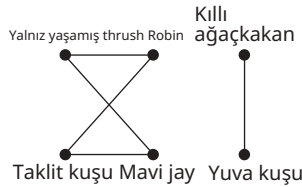
b)



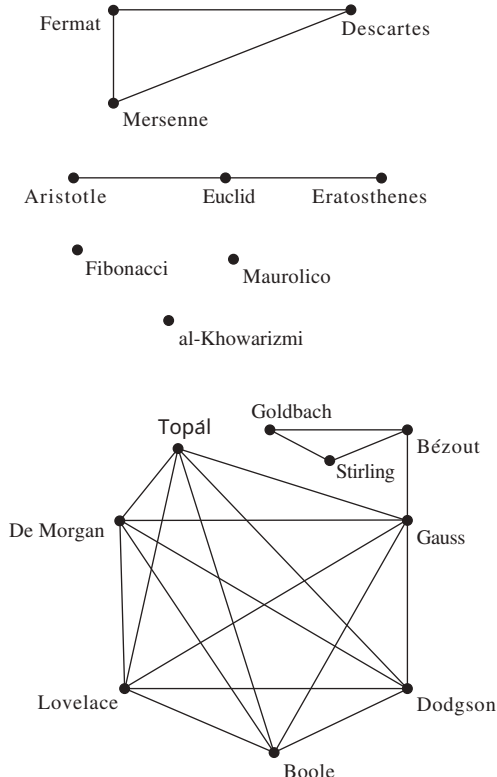
c)



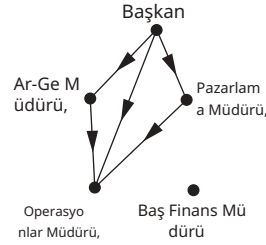
15.



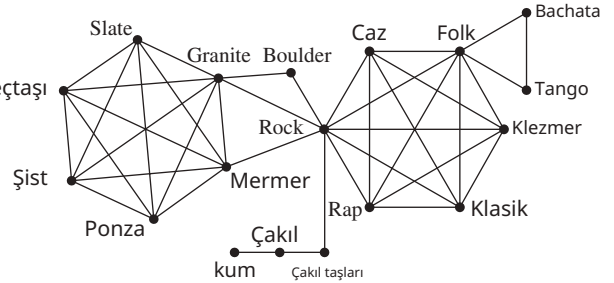
17.



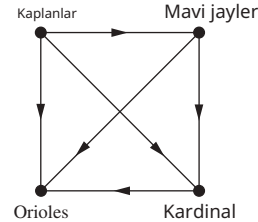
19.



21.



23.

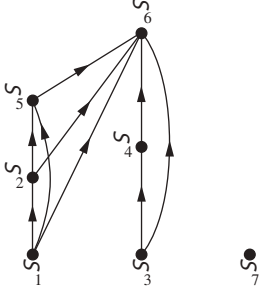


25. Şubat için arama grafiğinde telefon numaralarını buluyoruz-

Ocak ayındaki çağrı grafiğinde mevcut olmayan ve tersin e. Bulduğumuz her numara için, çağrı grafiğindeki kenar ları kullanarak aradıkları veya kendilerine çağrı yapılan n umaraların bir listesini yapıyoruz. Bu listeleri, Ocak ayınd a geçersiz telefon numaralarına benzer çağrı desenlerin e sahip olan Şubat ayındaki yeni telefon numaralarını bul mak için inceliyoruz.²⁷ Gönderenin e-posta adresinden alıcının e-posta adresine bir kenar ile her gönderilen me saş için, e-posta adreslerinin köşe olarak kullanıldığı grafi k modelini kullanıyoruz. Her e-posta adresi için, mesaj g önderdiği diğer adreslerin bir listesini ve mesaj aldığı diğ er adreslerin bir listesini yapabiliriz. Eğer iki e-posta adre sinin neredeyse aynı deseni varsa, bu adreslerin yakın za manda e-posta adresini değiştiren aynı kişiye ait olabilec eğini sonucuna varıyoruz.²⁹ Bırakın

V partide katılan kişilerin kümesi olsun. $\text{Let } E, \forall x \forall y$ içinde (u, v) sıralı çiftlerin kümesi olsun, böylece uv 'nin adını biliyor. Kenarlar yönlüdür, ancak birden fazla kenara izin verilmez. Harfi harfine, her köşede bir d öngü vardır, ancak basitlik açısından model döngüleri atlayabilir. **31.** Köşeler derslerdir; kenarlar yönlüdür; kenar uv , ders u 'nın ders v için ön koşul olduğunu ifade eder; ön koşulu olmayan dersler, in-degree 0 olan köşelerdir; başka dersler için ön koşul olmayan dersler, out-degree 0 olan köşelerdir. **33.** Köşelerin kümesi bir grup insan olsun ve iki köşe, eğer iki kişi daha önce evli olmuşsa bir kenar ile bağlanır. Karmaşıklıkla göz ardı ederek, bu grafikte iki tür köşe (erkekler ve kadınlar) vardır ve her kenar zıt türdeki köşeleri birleştirir.

35.

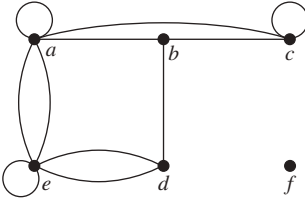


37. Grup içindeki insanları köşelerle temsil et. Yönlendirilmiş her bir kenar için grafiğe kenar ekleyin. A'yı temsil eden köşeden B'yi temsil eden köşeye giden kenarı+ (artı) ile etiketleyin eğer A B'yi seviyorsa, eğer A B'yi sevmiyorsa- (eksi) ile, ve A B hakkında tarafsızsa 0 ile etiketleyin.

Bölüm 10.2

1. $v=6; e=6; \deg(a)=2, \deg(b)=4, \deg(c)=1, \deg(d)=0, \deg(e)=2, \deg(f)=3; c$ sarkı; d izole.
3. $v=9; e=12; \deg(a)=3, \deg(b)=2, \deg(c)=4, \deg(d)=0, \deg(e)=6, \deg(f)=0; \deg(g)=4; \deg(h)=2; \deg(i)=3; d$ ve f izole.
5. Hayır **7.** $v=4; e=7; \deg^-(a)=3, \deg^-(b)=1, \deg^-(c)=2, \deg^-(d)=1, \deg^+(a)=1, \deg^+(b)=2, \deg^+(c)=1, \deg^+(d)=3$
9.5 düğüm, 13 kenar; $\deg^-(a)=6, \deg^+(a)=1, \deg^-(b)=1, \deg^+(b)=5, \deg^-(c)=2, \deg^+(c)=5, \deg^-(d)=4, \deg^+(d)=2, \deg^-(e)=0, \deg^+(e)=0$

11.



13. O kişinin sahip olduğu ortak yazar sayısı; o kişinin yazarlar; yazarları olmayan bir kişi; yalnızca bir yazarı olan bir kişi.
15. Yönlendirilmiş grafikte $\deg^-(v)$ =çağrı sayısı v aldı, $\deg^+(v)$ =çağrı sayısı v yaptı; yönlendirilmemiş grafikte, $\deg(v)$ v tarafından yapılan veya alınan çağrılarının sayısıdır.
17. $(\deg^+(v), \deg^-(v))$ v için kazanma-kayıp kayıdır.
19. Yönlendirilmemiş grafikte, düğümle rin grup içindeki insanlar olduğu ve iki düğümün komşu olduğu durumlarda, bu iki kişi arkadaşsa, bir düğümün derecesi, o kişinin gruptaki arkadaş sayısıdır. Egzersiz 18'e göre, aynı derecede iki düğüm vardır, bu da grupta aynı sayıda arkadaşsa sahip iki kişi olduğu anlamına gelir.
21. İkili **23.** İkili değil **25.** İkili değil **27.a)** Parçalar $\{h, s, n, w\}$ ve $\{P, Q, R, S\}, E =$

$\{ \{P, n\}, \{P, w\}, \{Q, s\}, \{Q, n\}, \{R, n\}, \{R, w\}, \{S, h\}, \{S, s\} \}$

b) Orada. **c)** $\{Pw, Qs, Rn, Sh\}$ diğerleri arasında **29.** Sad ece Barry, Uma ve Xia ile evlenmeyi istiyor. **31.** Bunukarşılıklı evlenmeyi istiyorlarsa bir adam ile bir kadın arasında bir kenar bulunan yönsüz iki parçalı bir grafik ile modelleyin.

Hall teoremi için, her kadın kümesi S için, onlarla evlenmek isteyen erkeklerin kümesi $N(S)$ en az $|S|$ kardinaliteye sahip olduğunu göstermek yeterlidir. Let m, S ve $N(S)$ arasındaki kenar sayısıdır. S içindeki her bir köşek derecesine sahip olduğundan, bu durumda $m = k|S|$ olur. Bu kenarlar $N(S)$ ile ilişkilidir, bu nedenle $m \leq k|N(S)|$ olur. Dolayısıyla, $k|S| \leq k|N(S)|$ olduğundan, $|N(S)| \geq |S|$. Bu nu, her ödül kazananının iki kez temsil edildiği küme olan bir partit grafikte modelleyin, $V_1 = \{ (p, i) | p \text{ bir kazanan ve } i=1,2 \}$, V_2 ödüller kümesidir ve bir kenar, bir oyuncunun bir ödül istemesini temsil eder. V_1 'in herhangi bir alt kümesi A için, $N(A) = V_2$, çünkü her kazanan tüm

$2m$ ödülünü istemektedir. Yani $|N(A)| = 2m = |V_1| \geq |A|$ ve Hall teoremi geçerlidir. **35.a)** $(\{a, b, c, f\}, \{ \{a, b\}, \{a, f\}, \{b, c\}, \{b, f\} \})$

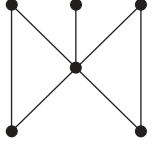
b) $(\{a, x, c, f\}, \{ \{a, x\}, \{c, x\}, \{e, x\} \})$ **37. a)** n köşe, $n(n-1)/2$ kenar **b)** n köşe, n kenar **c)** $n+1$ köşe, $2n$ kenar **d)** $m+n$ köşe, mn kenar **e)** 2^n köşe, $n2^{n-1}$ kenar

39. a) 3,3,3,3 **b)** 2,2,2,2 **c)** 4,3,3,3,3 **d)** 3,3,2,2,2

e) 3,3,3,3,3,3,3,3

41. Her bir n köşesi, diğer $n-1$ köşesine komşudur, bu nedenle derece dizisi $n-1, n-1, \dots, n-1$ (n terimleri).

43. 7

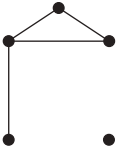


45. a) Evet



b) Hayır c) Hayır d) Hayır

e) Evet



f) Hayır

47. Öncelikle, $d_1, d_2, \dots, d_n$ grafik olduğunu varsayalım. Terimleri $d_2-1, d_3-1, \dots, d_{d_1+1}-1, d_{d_1+2}, d_{d_1+3}, \dots, d_n$ olan dizinin azalan sıraya konulduğunda grafik olduğunu göstermeliyiz. Egzersiz 46'da, eğer orijinal dizi grafikse, aslında bu derece dizisine sahip bir grafiğin olduğu kanıtlanmıştır; burada d_1 derecesine sahip köşe, dereceleri $d_2, d_3, \dots, d_{d_1+1}$ olan köşelere komşudur. Bu grafikten en yüksek dereceye sahip köşeyi (d_1) çıkarın. Ortaya çıkan grafik, istenen derece dizisine sahiptir. Tersine, eğer $d_1, d_2, \dots, d_n$ azalan bir dizi ise, o zaman dizinin $d_2-1, d_3-1, \dots, d_{d_1+1}-1, d_{d_1+2}, d_{d_1+3}, \dots, d_n$ azalan sıraya konulduğunda grafik olduğunu varsayalım. Bu son derece dizisine sahip bir

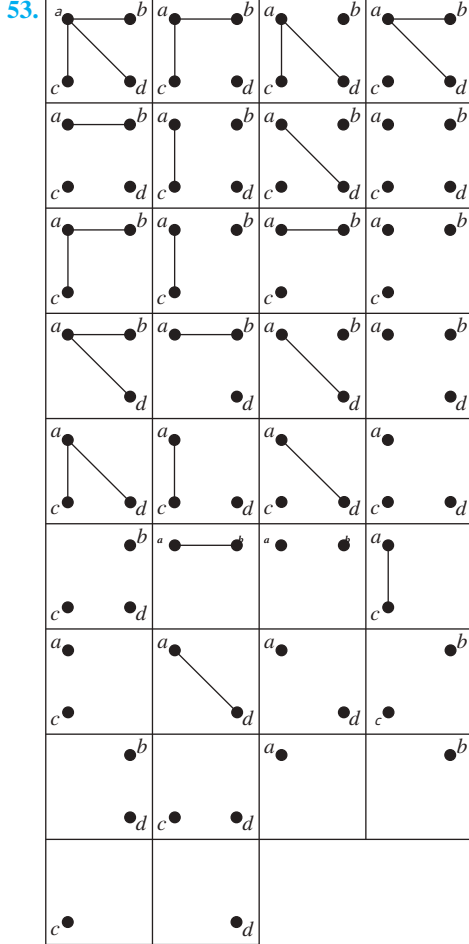
grafik alın, burada köşe v_i derecesi d_i-1 'dir.

$2 \leq i \leq d_1+1$ ve tepe noktası v_i derecesine sahip $d_i+2 \leq i \leq n$.

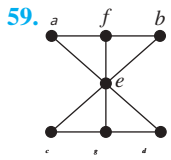
Bir yeni tepe noktası ekleyin (buna v_1 deyin) ve v_1 ile her bir tepe noktası $v_2, v_3, \dots, v_{d_1+1}$ arasında bir kenar koyun. Ortaya çıkan grafik $d_1, d_2, \dots, d_n$ derece dizisine sahiptir. **49.** $d_1, d_2, \dots, d_n$, toplamı çift olan negatif olmayan tam sayıların azalan bir dizisi olsun. Aşağıdaki gibi bir grafik oluşturun: Tepe noktalarını $v_1, v_2, \dots, v_n$ alın ve tepe noktası v_i için $\lfloor d_i/2 \rfloor$ döngü koyun, $i=1, 2, \dots, n$. Heri için, tepe noktası v_i artık yadi ya da d_i-1 derecesine sahiptir. Çünkü

orijinal toplam çift olduğundan,

$\deg(v_i) = d_i - 1$ olan tepe noktalarının sayısı çifttir. Onları rastgele eşleştirin ve her çiftteki tepe noktalarını birleştiren bir kenar koyun. 51.17



55. a) $\sum n \geq 1$ b) $\sum n \geq 3$ c) $\sum n = 3$ d) $\sum n \geq 0$ 57.5

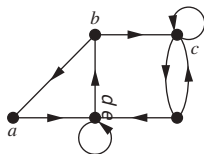


61. a) n köşesi ve kenarı olmayan grafik b) K_m ve K_n ayrık birleşimi c) köşeleri $\{v_1, \dots, v_n\}$ v_i ve v_j arasında bir kenar bulunan grafik eğer $i \equiv j \pm 1 \pmod{n}$ d) köşeleri bit dizileri ile temsil edilen grafik uzunluğu n olan ve iki köşe arasında bir kenar bulunan grafik eğer ilişkili bit dizileri birden fazla bitte farklılık gösteriyorsa

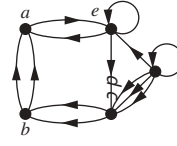
63. $v(v-1)/2 - e$

65. $n-1-d_n, n-1-d_{n-1}, \dots, n-1-d_2, n-1-d_1$ 67. $G \vee K$ e G birleşimi, her bir çiftin arasında bir kenar içerir.

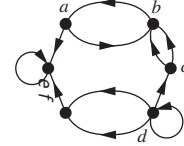
Bu birleşim K
69. Alıştırma 7:



Alıştırma 8:

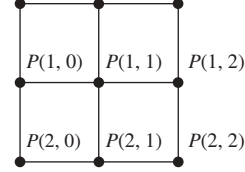


Alıştırma 9:



71. Yönlendirilmiş bir grafik $G=(V, E)$ yalnızca kendi tersidir. eğer $(u, v) \in E$ yalnızca ve yalnızca $(v, u) \in E$ koşulunu sağlıyorsa. Ancak bu, ilişkili ilişkinin simetrik olabilmesi için sağlaması gereken koşuldur.

73. $P(0, 0) P(0, 1) P(0, 2)$



75. Biz $P(i, j)$ ve $P(k, l)$ arasında $|i-k|$ sıçramalar kullanarak bağlayabiliriz. connect $P(i, j)$ ve $P(k, j)$ ve $|j-l|$ bağlantı kurmak için $P(k, j)$ ve $P(k, l)$. Bu nedenle, bağlantı kurmak için gereken toplam hop sayısı $P(i, j)$ ve $P(k, l)$ için $|i-k| + |j-l|$ 'yi aşmaz. Bu, $m+m=2m$ ile karşılaştırıldığında da ha az veya eşittir, bu da $O(m)$.

Bölüm 10.3

1.	Komşu Düşüm Düşümler
a	b, c, d
b	a, d
c	a, d
d	a, b, c

3.	Terminal Düşüm Düşümler
a	a, b, c, d
b	d
c	a, b
d	b, c, d

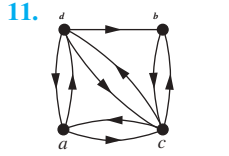
5. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 9. a) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

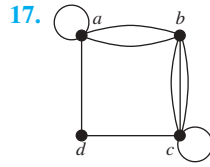
d) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ e) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

f)
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



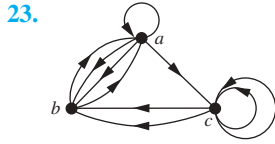
13.
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

15.
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$



19.
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

21.
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$



25. a) 3/7 b) 5/24 c) 19/36

27. a) yoğun b) seyrek

c) yoğun d) seyrek e) seyrek f) seyrek

29. Evet

31. Exercise 13:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercise 14:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercise 15:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

33. $\deg(v)$ – döngü sayısı v ; $\deg^-(v)$

döngü değilse, 1 eğer bir döngü ise

35. Zeğere bir

37. a)
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

b)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

c)
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 1 & \dots \\ & & & & 1 & 0 & \dots \\ & \mathbf{B} & & & 0 & 1 & \dots \\ & & & & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & & & 0 & 0 & \dots \end{bmatrix}$$

where $\mathbf{B}$ is the answer to (b)

d)
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

39. Isomorphic 41. Isomorphic 43. Isomorphic 45. Not

izomorfik 47. Izomorfik 49. G kendisiyle izomorfiktir. r kimlik fonksiyonu ile, bu nedenle izomorfizm yansıticıdır. Farz edelim ki GH ile izomorfiktir. O zaman G den H ye komşuluğu ve komşuluk dışılığını koruyan bire bir bir karşılık vardır. Bu durumda $f^{-1}H$ den G ye komşuluğu ve komşuluk dışılığını koruyan bire bir bir karşılıktır.

Bu nedenle, izomorfizm simetriktr. Eğer GH ile izomorfik seve HK ile izomorfikse, o zaman G den H ye ve H den K ye komşuluğu ve komşuluk dışılığını koruyan bire bir karşılık vardır. Bu durumda $g \circ f$ den K ye komşuluğu ve komşuluk dışılığını koruyan bire bir bir karşılıktır. Bu nedenle, izomorfizm geçişkendir.

51. Tüm sıfırlar 53. Döğüm kümesinin parçalanmasının ilk kümesindeki tüm döğümleri öncelikli olarak etiketleyin. Çünkü aynı parçanın içindeki döğümleri birleştiren kenarlar yoktur, matris istenen forma sahiptir. 55. C_5

57. $n=5$ sadece 59. 4 61. 2 63. a) Evet b) Hayır c) Hayır

65. $G=(V_1, E_1)$ $H=(V_2, E_2)$ ile izomorfik ise ve yalnızca V_1 'den V_2 'ye ve E_1 'den E_2 'ye fonksiyonlar f ve g var ise her biri bire bir karşılık ve her bir kenar $e \in E_1$ 'de ise $g(e)$ uç noktalar $f(v)$ ve $f(w)$ dir, buradavve kenarın uç noktalarıdır. 67. Evet 69. Evet 71. Eğer f yönlendirilmiş bir graf G' den yönlendirilmiş bir graf H' ye izomorfizm ise, o zaman $f \circ G^{conv}$ den H^{conv} ye de izomorfizmdir. Bunu görmek için $(u, v) \in G^{conv}$ de bir kenar ise ve yalnızca $(v, u) \in G$ de bir kenar ise ve yalnızca $(f(v), f(u)) \in H$ de bir kenar ise ve yalnızca $(f(u), f(v)) \in H$ de bir kenar ise. 73. Birçok cevap mümkündür; örneğin, C_6 ve $C_3 \cup C_3$.

75. Ürün $[a_{ij}]$ dir, burada a_{ij} v_i den v_j ye giden kenar sayısıdır, eğer $i \neq j$ ve a_{ii} v_i ye ait kenar sayısıdır. 77. Egzersiz 45'teki graf $\mathcal{S}$ e tanın çiftidir.

Bölüm 10.4

1. a) Uzunluğu 4 olan yol; devre değil; basit değil b) Yol değil
 c) Not a path d) Basit 5 uzunluğunda devre 3. Hayır 5. Hayır
 7. Herhangi iki kişi için, aralarındaki tanıdıklar dizisini bulabileceğimiz özellikteki en büyük insan grupları onlardan birine diğerine geçiş sağlayan bir tanıdıklar dizisi bulabiliriz. 9. Eğer bir kişinin Erdős numarası n ise, o kişiden Erdős'a kadar olan yolun uzunluğunun n 'dir. Bu, o kişinin Erdős ile aynı bileşende olduğu anlamına gelir. Eğer bir kişi Erdős ile aynı bileşendeysen, o kişiden Erdős'a bir yol vardır ve en kısa yolun uzunluğu o kişinin Erdős numarasıdır. 11. a) Zayıf bağlı b) Zayıf bağlı c) Ne güçlü ne de zayıf bağlı 13. Her iki farklı numara arasında yönlendirilmiş yolların bulunabileceği telefon numaralarının en büyük kümele ri 15. a) $\{a, b, f\}, \{c, d, e\}$ b) $\{a, b, c, d, e, h\}, \{f\}, \{g\}$

c) $\{a, b, d, e, f, g, h, i\}, \{c\}$ 17. u ve v 'nin güçlü bileşenlerinin kesişmediğini varsayalım, diyelim ki her ikisinde de köşe w var. Varsayalım x , u 'nun güçlü bileşeninde bir köşe. O zaman x , v 'nin güçlü bileşeninde de vardır, çünkü x 'den v 'ye bir yol vardır (yani x 'den u 'ya, ardından u 'dan w 'ye ve ardından w 'den v 'ye giden yol) ve tersine de geçerlidir. Bu nedenle, x , v 'nin güçlü bileşenindedir. Bu, u 'nun güçlü bileşeninin v 'nin güçlü bileşeninin bir alt grafiği olduğunu gösterir ve eşitlik simetri ile takip eder. 19. a) 2 b) 7 c) 20 d) 61 21. İzomorfik değil (G bir üçgen içerir; H içermez) 23. İzomorfik (yol $u_1, u_2, u_7, u_6, u_5, u_4, u_3, u_8, u_1$, $cor-yol v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_8, v_7, v_6, v_1$ ile eşleşir) 25. a) 3 b) 0 c) 27 d) 0 27. a) 1 b) 0 c) 2 d) 1 e) 5 f) 3 29. R tanım gereği yansitidir. $(u, v) \in R$ olduğunu varsayalım; o zaman u 'dan v 'ye bir yol vardır. O zaman $(v, u) \in R$ çünkü v 'den u 'ya bir yol vardır, yani, u 'dan v 'ye geri gidilen yol. $(u, v) \in R$ ve $(v, w) \in R$ olduğunu varsayalım; o zaman u 'dan v 'ye v 'den w 'ye yollar vardır. Bu iki yolu birleştirmek u 'dan w 'ye bir yol verir. Dolayısıyla, $(u, w) \in R$. Bu, R 'nin geçişli olduğunu gösterir. 31. c 33. b, c, e, i 35. Eğer bir köşe sarkıyorsa, açıkça bir kesme köşesi değildir. Dolayısıyla, bir kesme kenarının bir kesme köşesi olan uç noktası sarkık değildir. Bir kesme kenarının kaldırılması, orijinal grafikte olduğundan daha fazla bağlı bileşen içeren bir grafik üretir. Eğer bir kesme kenarının uç noktası sarkık değilse, kesme kenarının kaldırılmasından sonra bulunduğu bağlı bileşen sadece bu köşeyi içermez. Sonuç olarak, o köşenin ve ona bağlı tüm kenarların, orijinal kesme kenarı da dahil olmak üzere, kaldırılması, orijinal grafikte olduğundan daha fazla bağlı bileşen içeren bir grafik üretir. Bu nedenle, sarkık olmayan bir kesme kenarının uç noktası bir kesme köşesidir. 37. En fazla bir kesme köşesi olmayan bağlı bir grafik G olduğunu varsayalım. u ve v köşeleri arasındaki mesafe $d(u, v)$ olarak tanımlayalım; bu, u ve v arasındaki en kısa yolun uzunluğudur. G 's ver, G' 'de $d(s, t)$ maksimum olan köşelerdir. Ya s ya da t (veya her ikisi) bir kesme köşesidir, bu nedenle genel bir kayıp olmaksızın s 'nin bir kesme köşesi olduğunu varsayalım.

Let w belong to the connected component that does not contain t of the graph obtained by deleting s and all edges incident to s from G . Because every path from w to t contains s ,

$d(w, t) > d(s, t)$, which is a contradiction.

39. a) Denver–Chicago, Boston–New York b) Seattle–Portland, Portland–San Francisco, Salt Lake City–Denver, New York–Boston, Boston–Burlington, Boston–Bangor 41. A minimal set of people who collectively influence everyone (directly or indirectly); {Deborah} 43. An edge cannot connect two vertices in different connected components. Because there are at most $C(n, 2)$ edges in the connected component with n vertices, it follows that there are at most $\sum_{k=1}^n C(n, k)$ edges in the graph. 45. Suppose that G is not connected. Then it has a component of k vertices for some k , $1 \leq k \leq n-1$. En fazla kenar G olabilir $C(k, 2) + C(n-k, 2) = [k(k-1) + (n-k)(n-k-1)]/2 = k^2 - nk + (n^2 - n)/2$. Bu ikinci dereceden fonksiyon f , $k = n/2$ 'de minimize edilir ve $k=1$ veya $k=n-1$ 'de maximize edilir. Dolayısıyla, eğer G bağlı değilse, kenar sayısı bu fonksiyonun 1 ve $n-1$ 'deki değerini aşmaz, yani, $(n-1)(n-2)/2$.

47. a) 1 b) 2 c) 6 d) 21 49. a) Bir döngüden bir kenar kaldırmak, hala bağlı olan bir yol bırakır. b) Tekerleğin döngü kısmından bir kenar kaldırmak, o kısmın hala bağlı kalmasını sağlar ve merkezi köşe de ona bağlı kalır. Bir jant kaldırmak, döngüyü sağlam tutar ve merkezi köşe de ona bağlı kalır. c) İki parçalı bölünmenin her bir parçasından iki tane olmak üzere herhangi dört köşe, bir 4-döngü ile bağlıdır; bir kenar kaldırmak onları ayırmaz. d) $(b_1, b_2, \dots, b_{i-1}, 0, b_{i+1}, \dots, b_n)$ kenarını silmek ve $(b_1, b_2, \dots, b_{i-1}, 1, b_{i+1}, \dots, b_n)$ grafiği ayırmaz çünkü bu iki köşe hala $(b_1, b_2, \dots, b_{i-1}, 0, b_{i+1}, \dots, 0), (b_1, b_2, \dots, b_{i-1}, 0, b_{i+1}, \dots, 1), (b_1, b_2, \dots, b_{i-1}, 1, b_{i+1}, \dots, 1), (b_1, b_2, \dots, b_{i-1}, 1, b_{i+1}, \dots, 0)$ yoluyla bağlıdır eğer $n < 2ve b_n = 0$, ve benzer şekilde diğer üç durumda da. 51. Eğer G tamamlanmışsa, o zaman köşeleri birer birer kaldırmak her adımda tamamlanmış bir grafik bırakır, bu nedenle asla ayrık bir grafik elde etmeyiz. Tam tersine, eğer kenar $uv \in G$ 'den eksikse, o zaman u ve v dışındaki tüm düğümleri kaldırmak, bağlantısız bir grafik oluşturur.

53. Her ikisi de eşittir $\min(m, n)$. 55. G , n düğümü olan bir grafik olsun; o zaman $\kappa(G) \leq n-1$. C , G 'nin düğümlerinin boş olmayan uygun bir alt kümesini S bırakacak şekilde en küçük kenar kesimi olsun ve bu kesim, tamamlayıcı küme $S' = V - S$ 'den bağlantısızdır. Eğer $x, y \in S$ ve $y \in S'$ için bir kenar ise, o zaman C 'nin boyutu $|S| + |S'|$ olup, bu en az $n-1$ 'dir, bu nedenle $\kappa(G) \leq \lambda(G)$. Aksi takdirde, $x \in S$ ve $y \in S'$ olan komşu olmayan düğümleri ele alalım. T , S' 'deki x 'in tüm komşularını ve $S - \{x\}$ kümesindeki S' 'deki komşuları olan tüm düğümleri içersin. O zaman T , x ve y 'yi ayırdığı için bir düğüm kesimidir.

Şimdi x 'den T 'ye ve T 'den S' 'deki her düğümden S' 'ye bir kenar bakın; bu bize C 'de yer alan $|T|$ farklı kenar verir, bu nedenle $\lambda(G) = |C| \geq |T| \geq \kappa(G)$. 57. 2 59. Basit yollar P_1 ve P_2 $u = x$

$y_0, x_1, \dots, x_n = v$ ve $u = y_0, y_1, \dots, y_m = v$ olarak tanımlansın. Bu yollar aynı düğümden başlar. Yollar aynı kenar kümesini içermediğinden, sonunda ayrılmalı gerektir. Eğer yalnızca biri sona erdikten sonra ayrılırlarsa, o zaman diğer yolun geri kalanı v 'den v 'ye basit bir devredir. Aksi takdirde, $x_0 = y_0, x_1 = y_1, \dots, x_i = y_i$ varsayabiliriz, ancak $x_{i+1} \neq y_{i+1}$. Basit devre mizi oluşturmak için, y_i, y_{i+1}, y_{i+2} yolunu takip ederiz, ve devam ederiz.

bir köşeye tekrar ulaşana kadar P_1 (muhtemelen y_{i+1} kadar erken, en geç y_m). Tekrar P_1 üzerinde olduğumuzda, önce veya sonra, gerektiği gibi takip ederiz— x_i 'ye geri dönmek için. Çünkü $u_{x_i} = y_i$, bu kesinlikle bir devre oluşturur. Bu, basit bir devre olmalıdır, çünkü x_i sıralaması ile y_i arasında hiçbir kenar tekrarlanmaz (P_1 ve P_2 varsayımı göre basittir) ve x_i sıralaması içindeki hiçbir kenar, y_i kullandığımız kenarlardan biri olamaz, çünkü P_2 'yi P_1 'e geçtiğimiz anda terk ettik. **61.** Grafik G , her off-diagonal girişi pozitif olduğunda bağlıdır $A + A^2 + A^3 + \dots + A^{n-1}$ pozitif olduğunda, burada AG 'nin komşuluk matrisidir. **63.** Eğer grafik iki parçalı ise, diyelim ki parçalar A ve B , o zaman her yoldaki köşeler sırayla A ve B 'de yer almalıdır. Bu nedenle, bir yola A 'da başlarsa, diyelim ki, tek sayıda adımda B 'de ve çift sayıda adımda A 'da bitecektir. Çünkü bir devre başladığı köşede biter, bu nedenle uzunluğu çift olmalıdır. Tersine, tüm devrelerin çift uzunlukta olduğunu varsayalım; grafiğin iki parçalı olduğunu göstermeliyiz. Grafiğin bağlı olduğunu varsayabiliriz, çünkü eğer bağlı değilse, o zaman bir bileşen üzerinde çalışabiliriz.

Grafın bir köşesi olarak olsun ve A , v 'den başlayan tek uzunlukta bir yolun gittiği tüm köşelerin kümesi olsun; ve B , v 'den başlayan çift uzunlukta bir yolun gittiği tüm köşelerin kümesi olsun. Bileşen bağlı olduğundan, her köşe ya A 'da ya da B 'de yer alır. Her köşe hem A 'da hem de B 'de yer alamaz, çünkü eğer bir köşe her iki kümede de yer alıyorsa, o zaman v 'den o köşeye giden tek uzunluktaki yolun ardından o köşeden v 'ye geri dönen çift uzunluktaki yol, bir tek devre oluşturur ki bu da hipoteze aykırıdır. Böylece, köşeler kümesi iki kümeye ayrılmıştır. Her kenarın farklı parçalarda uç noktaları olduğunu göstermek için, xy bir kenar olsun, burada $x \in A$. O zaman v 'den x 'ye giden tek uzunluktaki yol ve ardından xy , v 'den y 'ye giden çift uzunluktaki bir yol oluşur, bu nedenle $y \in B$. (Benzer şekilde, eğer $x \in B$ ise.)

65. $(H_1 W_1 H_2 W_2 \langle \text{boat} \rangle, \emptyset) \rightarrow (H_2 W_2, H_1 W_1 \langle \text{boat} \rangle) \rightarrow (H_1 H_2 W_2 \langle \text{boat} \rangle, W_1) \rightarrow (W_2, H_1 W_1 H_2 \langle \text{boat} \rangle) \rightarrow (H_2 W_2 \langle \text{boat} \rangle, H_1 W_1) \rightarrow (\emptyset, H_1 W_1 H_2 W_2 \langle \text{boat} \rangle)$

Bölüm 10.5

1. Ne **3.** Hiçbir Euler devresi; $a, e, c, e, b, e, d, b, a, c, d$
5. $a, b, c, d, c, e, d, b, e, a, e, a$ **7.** $a, i, h, g, d, e, f, g, c, e, h, d, c, a, b, i, c, b, h, a$ **9.** Hayır, A hala tek derecelidir. **11.** Grafikte, köşeler kesişimleri ve kenarlar caddeleri temsil ediyorsa, bir Euler yolu vardır. **13.** Evet. **15.** Hayır. **17.** Eğer bir Euler yolu varsa, o zaman onu takip ettiğimizde, başlangıç ve bitiş köşeleri hariç her köşe, eşit in-derece ve out-dereceye sahip olmalıdır, çünkü bir kenar boyunca bir köşeye geldiğimizde, onu başka bir kenar boyunca terk ederiz. Başlangıç köşesi, in-derecesinden 1 fazla out-dereceye sahip olmalıdır, çünkü bu köşeden çıkarak bir kenarı kullanıyoruz ve tekrar ziyaret ettiğimizde, bir kenarı içine ve bir kenarı dışına kullanıyoruz. Aynı şekilde, son noktanın iç derecesi, dış derecesinden 1 fazla olmalıdır. Yönler silindiğinde Euler yolu, herhangi iki nokta arasında bir yol üretir; bu nedenle, temel yönsüz grafikte, grafik zayıf bir şekilde bağlıdır. Ters durumda, grafiğin belirtilen derece koşullarını karşıladığını varsayalım. Eksik dışarıdan bir köşeden bir kenar daha eklersek

eksik giriş derecesinin tepe noktasına, o zaman grafik her bir tepe noktasının eşit giriş ve çıkış derecesine sahip. Grafik hala zayıf bağlı olduğundan, Egzersiz 16'ya göre bu yeni grafikte bir Euler devresi vardır. Şimdi eklenen kenarı silerek Euler yolunu elde edin. **19.** Ne **21.** Euler devresi yok; $a, d, e, d, b, a, e, c, e, b, c, b, e$ **23.** Ne **25.** Algoritma 1 ile aynı prosedürü izleyin, kenarların yönlerine dikkat edin. **27. a)** $n=2b$ Hiçbir e Hiçbir d $n=1$ **29.** Alıştırma 1: 1 kez; Alıştırmalar 2–7: 0 kez **31.** a, b, c, d, e, a bir Hamilton devresidir. **33.** Hiçbir Hamilton devresi yoktur, çünkü bir iddia edilen devre e 'ye ulaştığında, gidecek başka bir yeri olmayacaktır. **35.** Hiçbir Hamilton devresi yoktur, çünkü grafikteki her kenar, 2 dereceli bir köşeye bağlıdır ve bu nedenle devrede olmalıdır. **37. a, b, c, f, d, e** bir Hamilton yoludur. **39.** f, e, d, a, b, c bir Hamilton yoludur. **41.** Hiçbir Hamilton yolu yoktur. 2 dereceli ekiz köşe vardır ve bunlardan yalnızca ikisi bir yolun uç köşeleri olabilir. Diğer altısının iki bağlı kenarı yol içinde olmalıdır. Eğer bir Hamilton yolu olacaksa, iç köşe köşelerinden tam olarak biri uç olmalıdır ve bu imkansızdır. **43. a, b, c, f, i, h, g, d, e** bir Hamilton yoludur. **45. m=n** **247. a)** (i) Hayır, (ii) Hayır, (iii) Evet **b)** (i) Hayır, (ii) Hayır, (iii) Evet **c)** (i) Evet, (ii) Evet, (iii) Evet **d)** (i) Evet, (ii) Evet, (iii) Evet **49.** Sonuç, $n=1$ için önemsizdir: kod 0, 1'dir. n dereceli bir Gray kodumuz olduğunu varsayalım. $c_1, \dots, c_k, k=2n$ olan böyle bir kod olsun. O zaman $0c_1, \dots, 0c_k, 1c_1, \dots, 1c_k, n+1$ için bir Gray kodudur.

51. prosedür *Fleury* ($G=(V, E)$): tüm köşeleri çift dereceli bağlı çokgraf

$V=\{v_1, \dots, v_n\}$

$v:=v_1$

devre := v

$H:=G$

H kenarları olduğu sürece

$e:=H$ içindeki v uç noktasına sahip ilk kenar (V listesi ninsiralamasına göre) eH kesme kenarı değilse, v arsa, ve aksi takdirde H içindeki v uç noktasına sahip ilk kenar

$w:=e$ *diğer uç noktası*

devre := e, w *eklenmiş devre*

$v:=w$

$H:=H-e$

devre döndür { *devre* bir Euler devresidir }

53. Eğer G bir Euler devresine sahipse, o zaman aynı zamanda bir Euler yolu da vardır. Eğer değilse, iki tek dereceli köşe arasında bir kenar ekleyin ve bir Euler devresi elde etmek için algoritmayı uygulayın. Sonra yeni kenarı silin. **55.** Varsayalım $G=(V, E)$ bir iki parçalı grafiktir ve $V=V_1 \cup V_2$, burada $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ ve hiçbir kenar V_1 'deki bir köşeyi ve V_2 'deki bir köşeyi bağlamaz. Varsayalım ki G bir Hamilton devresine sahiptir. Böyle bir devre,

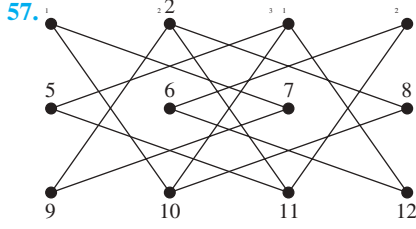
$a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_k, b_k, a_1$ şeklinde olmalıdır, böyle ki $a_i \in V_1$ ve $b_i \in V_2$ için

$i=1, 2, \dots, k$. Çünkü Hamilton devresi her köşeyi

tam olarak bir kez ziyaret eder, v_1 'den başka, burada başlar ve biter, grafikteki köşe sayısı $2k$ 'dir, çift bir sayıdır. Bu nedenle

tek sayıda köşeye sahip bir iki parçalı grafikte

bir Hamilton devresi olamaz.



59. 3×4 satranç tahtasının karelerini aşağıdaki gibi temsil ediyoruz:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Bir şövalyenin turu, 8, 10, 1,

7, 9, 2, 11, 5, 3, 12, 6, 4 hareketlerini takip ederek yapılabilir. 61. Bir 4×4 satranç tahtası aşağıdaki gibidir:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

Her bir dört köşe karesinden yalnızca iki hamle vardır. Tüm kenarları 1-10, 1-7, 16-10 ve 16-7 dahil edersek, bir devre çok erken tamamlanır, bu nedenle bu kenarlardan en az biri eksik olmalıdır. Genel bir kayıp olmaksızın, yolu n 1-10, 10-16, 16-7'den başladığını varsayalım. Şimdi kare 3'ten tek hamleler kare 5, 10 ve 12'ye yapılabilir ve kare 10 zaten iki kenara sahiptir. Bu nedenle, 3-5 ve 3-12 Hamilton devresinde olmalıdır. Benzer şekilde, kenarlar 8-2 ve 8-15 de devrede olmalıdır. Şimdi kare 9'dan tek hamleler kare 2, 7 ve 15'e yapılabilir. Eğer kare 9'dan hem kare 2'ye hem de 15'e kenarlar olsaydı, bir devre çok erken tamamlanırdı. Bu nedenle, kenar 9-7 devrede olmalıdır ve kare 7'ye tam kenar sayısını verir. Ama şimdi kare 14, kare 5 ve 12'ye bağlanmak zorunda kalıyor, bu da bir devreyi çok erken tamamlıyor (5-14-12-3-5). Bu çelişki, 4×4 tahtasında bir şövalye turunun olmadığını gösteriyor. 63. Çünkü $n \times n$ tahtasında n kare vardır, eğer n hem n tekse, tek sayıda kare vardır.

Çünkü Egzersiz 62'ye göre ilgili grafik iki parçalıdır, Egzersiz 55'e göre Hamilton devresi yoktur. Bu nedenle, bir tekrarlayan şövalye turu yoktur. 65. a) Eğer G bir Hamilton devresine sahip değilse, eksik kenarları birer birer ekleyerek mümkün olduğunca devam edin, böylece Hamilton devresi olan bir grafik almayız. Bu sonsuza kadar devam edemez, çünkü bütün eksik kenarları ekleyerek tam grafiği oluşturduğumuzda, bir Hamilton devresi vardır. Süreç durduğunda, istenen özelliğe sahip (kesinlikle tamamlanmamış) bir grafik H elde etmiş oluruz.

b) H 'ye bir kenar daha ekleyin. Bu, eklenen kenarı kullanan bir Hamilton devresi üretir. Bu devreyi oluşturan yol, eklenen kenar hariç tutulduğunda H 'de bir Hamilton yoludur. c) A çıkça v_1 ve v_n H 'de komşu değildir, çünkü H Hamilton devresine sahip değildir. Bu nedenle, G 'de de komşu değildirler. Ancak varsayım, G 'de komşu olmayandüğümün derecelerinin toplamının en az n olduğu yönündeydi. Bu eşitsizlik

– $\deg(v_n) \leq \deg(v_1)$ olarak yeniden yazılabilir. Ama

$n - \deg(v_n)$ sadece v_n ile komşu olmayan düğümlerin sayısıdır.

d) Çünkü Hamilton'da v_n 'yi takip eden bir düğüm yoktur.

path, v_n, S içinde değildir. v_1 ile komşu olan her bir $\deg(v_1)$ köşesi S 'ye bir eleman kazandırır, bu nedenle S , $\deg(v_1)$ köşesi içerir. e) (c)

kısımına göre, en fazla $\deg(v_1) - 1$ köşesi v_n ile komşu olmayan v_n dışında vardır, (d) kısmına göre ise S içinde $\deg(v_1)$ köşesi vardır, bu

nlerden hiçbir v_n değildir. Bu nedenle, S 'nin en az bir köşesi v_n ile

komşudur. Tanıma göre, v_k bu köşe ise, H kenarlarını $v_k v_n$ ve $v_1 v_{k+1}$ içerir, burada $1 < k < n - 1$.

f) Şimdi $v_1, v_2, \dots, v_{k-1}, v_k, v_{k+1}, \dots, v_{n-1}, v_n$ H içinde bir Hamilton döngüsüdür, bu da H 'nin inşasına ters düşmektedir.

Bu nedenle, başlangıçta G 'nin bir Hamilton döngüsü olmadığı varsayımımız yanlıştır ve çelişki ile kanıtımla tamamlanmıştır.

67. Bir Hamilton döngüsü H olduğunu varsayalım. Öncelikle kenar $aj \notin H$ olduğunu varsayalım. O zaman ab, ai, ij içinde olmak zorundadır, bu da $kl \notin H$ olduğu anlamına gelir, ve ardından gk ve dl içinde dir. Eğer $ch \in H$ içinde olmasaydı, o zaman bc, cd, gh ve hi içinde olmak zorunda kalırdı, bu da tüm köşeleri içeren bir döngü tamamlar. Bu nedenle $ch \in H$ olur. Eğer bc ve $cd \in H$ içinde olursa ya da ve $hi \in H$ içinde olursa, bir döngü çok erken tamamlanır. Bu nedenle simetri nedeniyle $WOLO$ $Gcd \in H$ ve $hi \in H$ varsayalım ve diğer iki kenar olmasın. Bu durumda $abf \in H$ ve $efg \in H$ olur, ve köşeler olmadan bir döngü tamamlamış oluruz. Başlangıca dönersek, $aj \in H$ olduğunu şimdi biliyoruz. Bunun nedeni

120° şeklin döngüsel simetrisi, o zaman dl

ve gk H içinde de bulunmaktadır. Şimdi açıkça Hamilton devresine üç köşeden i, j ve k dahil etmek imkansızdır ve çelişki ile kanıtımız tamamlanmıştır.

Bölüm 10.6

1. a) Köşeler duraklardır, kenarlar bitişik durakları birleştirir, ağırlıklar bitişik duraklar arasındaki seyahat için gereken zamanlardır.

b) (a) kısmıyla aynı, tek fark ağırlıklar bitişik duraklar arasındaki mesafelerdir.

c) (a) kısmıyla aynı, tek fark ağırlıklar duraklar arasındaki ücretlerdir. 3.165. Alıştırma 2: a, b, e, d, z ; Alıştırma 3: a, c, d, e, g, z ; Alıştırma 4: $a, b, e, h, l, m, p, s, z$ 7. a) a, c, db a) a, c, d, fe c) d, fe b) d, e, g, z 9. a)

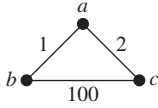
Doğrudan b) New York Üzerinden c) Atlanta ve Chicago Üzerinden

d) New York Üzerinden 11. a) Chicago Üzerinden b) Chicago Üzerinden c) Los Angeles Üzerinden

d) Chicago Üzerinden 13. a) Chicago Üzerinden b) Chicago Üzerinden c) Los Angeles Üzerinden d) Chicago Üzerinden 15. Algoritmayı durdurmayınız kümesine eklendiğinde 5. 17. a) Woodbridge Üzerinden, Woodbridge ve Camden üzerinden b) Woodbridge Üzerinden, Woodbridge ve Camden üzerinden 19. Örneğin, turistik geziler, kaldırılmamış temizliği

21.	<i>abcdez</i>					
<i>a</i>	4	3	2	8	10	13
<i>b</i>	3	2	1	5	7	10
<i>c</i>	2	1	2	6	8	11
<i>d</i>	8	5	6	4	2	5
<i>e</i>	10	7	8	2	4	3
<i>z</i>	13	10	11	5	3	6

23. $O(n^3)$ 25. $a-c-b-d-a$ (veya aynı devreyi başka bir n oktadan başlatarak ve/veya köşeleri ters sırayla geçerek) 27. San Francisco-Denver-Detroit-New York-Los Angeles-San Francisco (veya aynı devreyi başka bir noktadan başlatarak ve/veya köşeleri ters sırayla geçerek) 29. Bu grafiği dikkate alın:

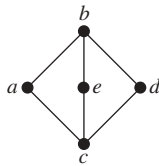


Devre $a-b-a-c-a$ her köşeyi en az bir kez (ve köşe a iki kez) ziyaret eder ve toplam ağırlığı 6'dır. Her Hamilton devresi toplam ağırlığa sahiptir 103. 31. Let $v_1, v_2, \dots, v_n$ verilen yönlü döngüsel olmayan grafiğin köşelerinin topolojik sıralaması olsun. Let $w(i, j)$ kenarın ağırlığı $v_i v_j$. Tekrar tekrar tanımlayın $P(i)$ en uzun yolun ağırlığı olarak sona erdiği niyetle v_i ve $C(i)$ en uzun yolda v_i 'yi takip eden köşe olarak tanımlanır: 1'den n 'ye kadar i için, let $P(i)$ 'ye göre maksimum olan $P(i) + w(j, i)$ olsun $j < i$ böylece $v_j v_i$ yönlü grafipte bir kenar olsun (ve eğer böyle bir j varsa, let $C(i)$ için bu maksimumun elde edildiği bir değer olsun) ve let $P(i) = 0$ eğer böyle bir j değeri yoksa. Bu döngünün sonunda, en uzun yol, maksimumu sağlayan i 'yi seçerek ve C bağlantılarını yolun başlangıcına geri takip ederek bulunabilir.

Bölüm 10.7

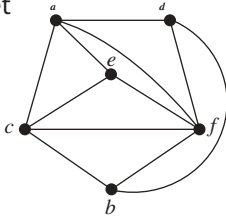
1. Evet

3.



5. Hayır

7. Evet



9. Hayır 11. Bir üçgen, v_1 ile bağlantılı kenarları içeren K_5 alt grafiğinin düzlemsel temsili oluşur. v_2, v_3, v_4 üçgenin içinde veya dışında yer almaz. Sadece v_4 üçgenin içindedir; diğer durum benzerdir. Çizim yapmaktır. 25. Aynı renge sahip iki kenar paylaşmaz

v_1, v_2 ve v_3 'ten v_4 'e üç kenar, dört bölge oluşturur. Bu dört bölgeden hangisinde v_5 bulunursa bulunsun, yalnızca üçü ile, diğer dört köşeden değil, birleştirmek mümkündür. 13.8

15. Çünkü döngüler veya çoklu kenarlar yoktur ve simetrisi 3 olan ple devreler ve sınırsız regionun derecesi en az 4 olduğundan, her bölgenin derecesi en az 4'tür. Böylece, $2e \geq 4r$, veya $e \geq r/2$. $Amar = e - v + 2$, bu yüzden $e - v + 2 \leq e/2$, bu da $e \leq 2v - 4$ anlamına gelir. 17. Corollary 1'in kanıtında ki argümanda olduğu gibi, $2e \geq 5r$ veya $e \geq 5r/2$. Böylece $e - v + 2 \leq 2e/5$, bu da $e \leq (5/3)v - (10/3)$ anlamına gelir.

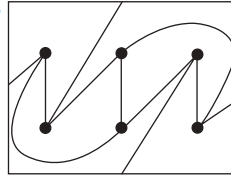
19. Sadece (a) ve (c) 21. Not homeomorphic to $K_{3,3}$ 23. Planar 25. Nonplanar 27. a) 1 b) 3 c) 9 d) 2 e) 4 f) 16 29. Çizim $K_{m,n}$ olarak tanımlanmış gibi uçlarında. Kesişim sayısı, birinci çeyrekteki sayının dört katıdır. x -ekseni üzerindeki köşeler, oranının sağında $(1,0), (2,0), \dots, (m/2, 0)$ ve köşeleri-ekseni üzerindeki oranının üstünde $(0,1), (0,2), \dots, (0, n/2)$.

Her iki sayıyı a ve b seçerek tüm kesişimleri elde ederiz $1 \leq a \leq m/2$ ve $1 \leq b \leq n/2$; grafikte tam olarak bir kesişim elde ederiz $(a, 0)$ ve $(0, b)$ ile bağlantılı kenar ile $(b, 0)$ ve $(0, r)$ ile bağlantılı kenar arasında. Bu nedenle, birinci çeyrekteki kesişimlerin sayısı $C = \binom{m/2}{2} \cdot \binom{n/2}{2} = \frac{(m/2)(m/2-1)}{2} \cdot \frac{(n/2)(n/2-1)}{2}$. Bu nedenle, toplam çapraz geçiş sayısı $4 \cdot \frac{m(m-2)(n-2)}{64} = mn(m-2)(n-2)/16$.

31. a) 2 b) 2 c) 2 d) 2 e) 2 f) 2 33. Formül geçerlidir için $n \leq 4$. Eğer $n > 4$ ise, Egzersiz 32'ye göre K_n kalınlığı en az $C(n,2)/(3n-6) = (n+1)/2$ yuvarlanır. Çünkü bu miktar asla bir tam sayı değildir, bu $\lfloor (n+7)/6 \rfloor$ 'ye eşittir.

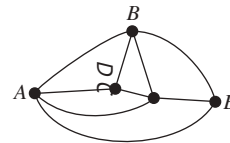
35. Bu, Egzersiz 34'ten gelmektedir çünkü $K_{m,n}$ kenara sahiptir $vm+n$ köşesi vardır ve üçgen içermez çünkü iki parçalıdır.

37.

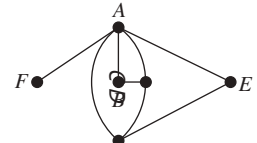


Bölüm 10.8

1. Dört renk



3. Üç renk



5. 3 7. 3 9. 2 11. 3 13. Kenar içermeyen grafikler

15. 3 if n çift ise, 4 eğer n tek ise 17. 1. Dönem: Matematik 115, Matematik

185; 2. dönem: Matematik 116, Bilgisayar Bilimleri 473; 3. dönem: Matematik 195, Bilgisayar Bilimleri 101;

4. dönem: Bilgisayar Bilimleri 102; 5. dönem: Bilgisayar Bilimleri 273 19. 521. Alıştırma 5:

3 Alıştırma 6: 6 Alıştırma 7: 3 Alıştırma 8: 4 Alıştırma 9: 3A

Alıştırma 10: 6 Alıştırma 11: 423. a) 2 eğer n çift ise, 3 eğer n t

25. Aynı renge sahip iki kenar paylaşmaz

uç noktaları. Bu nedenle, eğer daha fazla $n/2$ kenar aynı renk te boyanmışsa, grafik $2(n/2)=n$ köşeden fazla olacaktır.

27. 5 29. Renk 1: e, f, d ; renk 2: c, a, i, g ; renk 3: h, b, j

31. Renk C_6 **33.** Dört renk, W_n boyamak için gereklidir, çünkü n 1'den büyük tek bir tam sayı olduğunda, çünkü üç renge kenar için gereklidir (bkz. Örnek 4), ve merkez köşe, tüm kenar köşelerine komşu olduğundan, dördüncü bir renge ihtiyaç duyacaktır.

Bir kenar silinerek elde edilen grafiğin üç renkle boyanabileceğini görmek için, iki durumu düşünelim. Eğer bir kenar silersek, o zaman kenarı iki renkle boyayabiliriz, silinmiş kenarın bir uç noktasından başlayarak ve kalan kenar kısmı etrafında renkleri sırayla kullanarak.

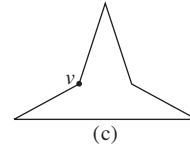
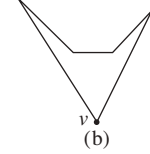
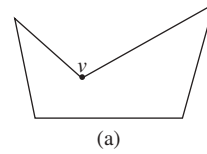
Üçüncü renk, merkez köşeye atanır. Eğer bir jant kenarını kaldırırsak, o zaman kaldırılan kenarın jant uç noktasına renk #1 atayarak ve jant üzerindeki kalan köşelere sırayla renk #2 ve #3 atayarak jantı renklendirebiliriz, ardından merkezi renklendirmek için renk #1'i atarız. **35.** G'nin kromatik kritik olduğunu varsayalım, ancak bir köşeyi $k-2$ veya daha az dereceye sahiptir. G'den v ile kesişen kenarlardan birini kaldırın. " k kritik" tanımına göre, ortaya çıkan grafik $k-1$ renk ile renklendirilebilir. Şimdi kaybolan kenarı geri yükleyin ve bu renklendirme v hariç tüm köşeler için kullanın. Daha küçük grafikte düzgün bir renklendirmemiz olduğu için, komşu olan iki köşe aynı renge sahip olamaz. Ayrıca, v en fazla $k-2$ komşuya sahiptir, bu nedenle v 'yi kullanılmamış bir renkle renklendirebiliriz ve böylece G'nin düzgün bir $(k-1)$ -renklendirmesini elde ederiz. Bu, G'nin kromatik sayısının k olduğu gerçeğiyle çelişir. Bu nedenle, varsayımımız yanlış ve G'nin her köşesi en az $k-1$ dereceye sahip olmalıdır. **37. a) 6 b) 7**

c) 9 d) 11 39. Frekansları renklerle bölgelere köşelerle temsil edin. Bu köşelerin temsil ettiği bölgeler birbirleriyle çakışmıyorsa, iki köşeyi bir kenar ile birleştirin. O zaman bir k -tuple renklendirme, çakışmayı önleyen frekansların atanmasıdır. **4**

1. Grafın köşe sayısı üzerinde indüksiyon kullanıyoruz. Beş veya daha az köşeye sahip her grafik, her köşenin farklı bir renk alabileceği için beş veya daha az renkle renklendirilebilir. Bu, temel durumları halleder. Dolayısıyla, tüm k köşeli grafiklerin 5-renkli olabileceğini varsayıyoruz ve $k+1$ köşeye sahip bir grafik G'yi ele alıyoruz. Bölüm 10.7'deki Korol 2'ye göre, G, en fazla 5 dereceye sahip bir köşeyi içerir. Kaldırın v grafiği oluşturmak için G' . Çünkü G' yalnızca köşeye sahiptir, biz indüktif hipotezle 5-renklendiriyoruz. Eğer v 'nin komşuları beş rengi de kullanmıyorsa, o zaman v 'ye komşularından hiçbir tarafından kullanılmayan bir renk atayarak G' 'yi 5-renklendirebiliriz. Zorluk, v 'nin beş komşusu olduğunda ve her birinin G'' 'nin 5-renklendirmesinde farklı bir rengi olduğunda ortaya çıkar. Komşularının, v etrafında saat yönünde sıralandığında, a, b, c, m ve p olduğunu varsayalım.

(Bu sıra, v 'ye bağlı kenarları temsil eden eğrilerin saat yönünde sıralanmasıyla belirlenir.) Komşuların renklerinin sırasıyla mavi, mavi-yeşil, fuşya ve mor olduğunu varsayalım. Mavi-yeşil alt grafiği (yani, G'de mavi veya mavi-yeşil renkte olan köşeler ve aralarındaki tüm kenarlar) üzerinde düşünelim. Eğer a ve c bu grafiğin aynı bileşeninde değilse, o zaman a 'yı içeren bileşende bu iki rengi değiştirebiliriz (mavi köşeler mavi-yeşil yapıp, tam tersini de yaparak) ve G' hala düzgün bir şekilde renklendirilmiş olacaktır. Bu, a 'yı mavi-yeşil yapar, böylece şimdi v 'yi mavi renkte renklendirebiliriz,

ve G düzgün bir şekilde renklendirilmiştir. Eğer a ve c aynı bileşende ise, o zaman a ve c 'yi birleştiren, mavi ve chartr euse renklerinde alternatif olarak renklendirilmiş bir tepe yolu vardır. Bu yol, birlikte a ve c kenarları ile birlikte düzlemi iki bölgeye divide eder, birinde b ve diğerinde m bulunur. Eğer şimdi maviye magenta'yı b ile aynı bölgede bulunan tüm tepelerde değiştirirsek, G' için hala düzgün bir renklendirme elde ederiz, ancak şimdi maviyi içine almaz. Bu durumda da, G için düzgün bir renklendirme bulunmuş olur. Bu, indüktif adımı tamamlar ve teorem kanıtlanmıştır. **43.** İpucunu takip ediyoruz. Çünkü bir beşgenin iç açı ölçüleri toplamı 540° 'dir, 180° 'den (refleks açı) daha fazla ölçüde üç iç açı olamaz. Eğer refleks açı yoksa, beşgen konvextir ve herhangi bir köşeye yerleştirilen bir bekçi tüm noktaları görebilir. Eğer bir refleks açı varsa, o zaman beşgenesek olarak aşağıdaki (a) şekline benzemelidir ve köşeyi v 'deki bir bekçi tüm noktaları görebilir. Eğer iki refleks açı varsa, o zaman bunlar bitişik veya bitişik olmayabilir (şekiller (b) ve (c)); her iki durumda da, köşeyi v 'deki bir bekçi tüm noktaları görebilir. [Şekil (c)'de, alt kenara daha yakın olan refleks köşeyi seçin.] Böylece, tüm beşgenler için bir bekçi yeterlidir, bu nedenle $g(5)=1$.



45. İpucu da önerilen rakam (genelleştirilmiş olarak $k \geq 1$ için pronglar $3k$ köşeye sahiptir. Farklı prongların uçlarının görünür olduğu konumların kümeleri birbirinden ayrıdır. Bu nedenle, her biri için ayrı bir koruma gereklidir.

k prongs, bu nedenle en az k koruyucu gereklidir. Bu, gösteriyor ki $g(3k) \geq k = \lfloor 3k/3 \rfloor$. Eğer $n = 3k + i$, where $0 \leq i \leq 2$, then $g(n) \geq g(3k) \geq k = \lfloor n/3 \rfloor$.

Ekstra Alıştırmalar

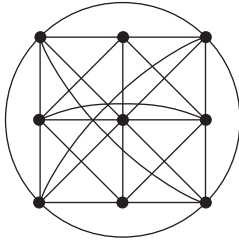
1. 2500 **3.** Evet **5.** Evet **7.** $\sum_{i=1}^m n_i$ köşeleri, $\sum_{i < j} n_i n_j$ kenarları. **9. a)** Eğer $x \in N(A \cup B)$, o zaman x bazıldığı $v \in A \cup B$ ile komşudur. $\text{WOLOG } v \in A$ varsayalım; o zaman $x \in N(A)$ ve bu nedenle $N(A) \cup N(B)$ içinde de bulunmaktadır. Tersine, eğer $x \in N(A) \cup N(B)$, o zaman $\text{WOLOG } x \in N(A)$ varsayalım. Böylece, x bazı $v \in A \subseteq A \cup B$ ile komşudur, bu nedenle $x \in N(A \cup B)$. **b)** Eğer $x \in N(A \cap B)$, o zaman x bazı $v \in A \cap B$ ile komşudur.

Her $i, v \in A$ ve $v \in B$ olduğundan, bu durumda $x \in N(A)$ ve $x \in N(B)$ olduğu sonucuna varılır, dolayısıyla $x \in N(A) \cap N(B)$. Karşı örnek olarak, let $G = (\{u, v, w\}, \{\{u, v\}, \{v, w\}\})$, $A = \{u\}$ ve $B = \{w\}$.

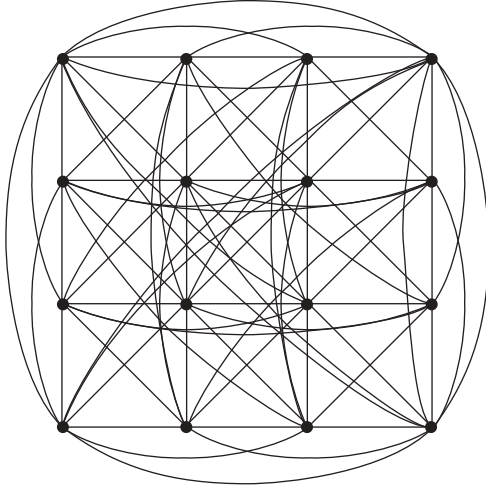
11. (c, a, p, x, n, m) ve daha birçokları **13.** (c, d, a, b) ve birçokları **15.** 6 katı üçgen sayısının 2 uzunluğundaki yolların sayısına bölünmesi **17. a)** Olasılık ki

iki aktör, her biri rastgele seçilmiş bir aktörle bir filmde yer almışsa, birlikte bir filmde yer almışlardır**b)** Rastgele seçilmiş bir kişinin Facebook arkadaşlarından ikisinin kendilerinin de Facebook arkadaşları olma olasılığı**c)** Rastgele seçilmiş bir kişinin birlikte yazdığı iki yazarın kendilerinin de yazar olma olasılığı**d)** Rastgele seçilmiş bir proteinle etkileşen iki proteinin birbirleriyle etkileşme olasılığı**e)** Rastgele seçilmiş bir yönlendiriciye iletişim bağlantısı olan iki yönlendiricinin kendilerinin de bağlı olma olasılığı**19.** Aşağıdaki tepe kümesini içeren tamamlayıcı alt grafikleri tamamlayın: $\{b, c, e, f\}, \{a, b, g\}, \{a, d, g\}, \{d, e, g\}, \{b, e, g\}$ **21.** Aşağıdaki tepe kümesini içeren tamamlayıcı alt grafikleri tamamlayın: $\{b, c, d, j, k\}, \{a, b, j, k\}, \{e, f, g, i\}, \{a, b, i\}, \{a, i, j\}, \{b, d, e\}, \{b, e, i\}, \{b, i, j\}, \{g, h, i\}, \{h, i, j\}$ **23.** $\{c, d\}$ minimum baskın kümesidir.

25. a)



b)



27. a) 1 b) 2 c) 3 29. a) Bir graf G 'deki u ile v arasındaki bir yol, izomorfik bir graf H 'deki $f(u)$ ile $f(v)$ arasında bir yol oluşturur.

b) Farz edelim f , G 'den H 'ye bir izomorfizmadır. Eğer $v_0, v_1, \dots, v_n, v_0$ G 'de bir Hamilton devresidir, o zaman $f(v_0), f(v_1), \dots, f(v_n), f(v_0)$ H 'de bir Hamilton devresi olmalıdır çünkü hala bir devredir ve $f(v_i) \neq f(v_j)$ için $0 \leq i < j \leq n$. **c)** Farz edelim f , G 'den H 'ye bir izomorfizmadır. Eğer $v_0, v_1, \dots, v_n, v_0$ G 'de bir Euler devresidir, o zaman $f(v_0), f(v_1), \dots, f(v_n), f(v_0)$ H 'de bir Euler devresi olmalıdır çünkü her kenarı tam olarak bir kez içeren bir devredir. **d)** İki izomorfik graf aynı kesişim sayısına sahip olmalıdır çünkü düzlemde tam olarak aynı şekilde çizilebilirler. **e)** Farz edelim f , G 'den H 'ye bir izomorfizmadır. O zaman v G 'de izole ise, yalnızca $f(v)$ H 'de izole olur. Bu nedenle, grafiklerin aynı sayıda izole köşe içermesi gerekir. **f)** Farz edelim f , G 'den H 'ye bir izomorfizmadır. Eğer G iki parçalı ise, o zaman G 'nin köşe kümesi şu şekilde bölünebilir

V_1 ve V_2 içinde V_1 veya V_2 içindeki tepe noktalarını bağlayan kenar yoktur. O zaman H 'nin tepe noktası kümesi $f(V_1)$ ve $f(V_2)$ olarak bölünebilir ve $f(V_1)$ içinde veya $f(V_2)$ içinde tepe noktalarını bağlayan kenar yoktur. **31. 33. a)** Evet **b)** Hayır **35. Hayır 37. Evet 39.** Eğer e uç kenar ise ve uç noktaları u ve v ise, o zaman e 'yi u 'dan v 'ye yönlendirirsek, doğru grafikte v 'ye u 'dan giden bir yol olmayacaktır,

aksi takdirde e bir uç kenar olmamış olur. Benzer bir akıl yürütme, e 'yi v 'den u 'ya yönlendirirsek de geçerlidir.

41. $n-1$ 43. Tepe noktaları tavukları temsil etsin. Grafikte u ve v arasındaki kenarı yalnızca tavuk u tavuk v 'yi domine ediyorsa dahil ederiz. **45.** El sıkışma teoremi ile, tepe noktası ortalaması $2m/n$ 'dir, bu da minimum derecedir; dolayısıyla tüm tepe noktası dereceleri eşittir. **47. K_3** 3'ü bir üçgen prizmasının iskeleti **49. a)** Grafikteki bir Hamilton çevrimi, ya n yana oturan şövalyelerin arkadaş olduğu şekilde, Yuvarlak Masa'daki şövalyelerin oturumuna tam olarak karşılık gelir. **b)** Bu grafikte her tepe noktasının derecesi en az

$2n-1-(n-1)=n \geq (2n/2)$, bu nedenle Dirac teoremi ile, bu grafikte

bir Hamilton çevrimi vardır. **c)** a, b, d, f, g , z **51. a) 4b) 2c) 3**

d) 4 e) 4 f) 2 53. a) Varsayalım ki $G=(V, E)$. Let $a, b \in V$.

G 'deki a ve b arasındaki mesafenin en fazla 2 olduğunu göstermeliyiz. Eğer $\{a, b\} \notin E$ ise bu mesafe 1'dir, bu yüzden $\{a, b\} \in E$ olduğunu varsayalım.

Çünkü G 'nin çapı 3'ten büyüktür, öyle noktalar vardır ki G 'deki u ve v arasındaki mesafe 3'ten büyüktür. Ya u ya da v , ya da her ikisi de, küme $\{a, b\}$ içinde değildir. Varsayalım ki u hema hem de b 'ye farklıdır. Ya $\{a, u\}$ ya da $\{b, u\}$ E 'ye aittir; aksi takdirde a, u, b , uzunluğu 2 olan bir yol olurdu G 'de. Bu yüzden, genel bir kayıp olmaksızın, varsayalım ki $\{a, u\} \in E$. Böylece, v ya veya b olamaz ve aynı mantıkla $\{a, v\} \in E$ ya da $\{b, v\} \in E$ olmalıdır. Her iki durumda da, u dan v 'ye G 'de 3'ten küçük veya eşit bir yol verir, bu da bir çelişkidir. **b)** Varsayalım ki $G=(V, E)$. Let $a, b \in V$. G 'deki a ve b arasındaki mesafenin 3'ü aşmadığını göstermeliyiz. Eğer $\{a, b\} \notin E$ ise, sonuç çıkar; bu yüzden $\{a, b\} \in E$ olduğunu varsayalım. Çünkü G 'nin çapı 3 veya daha büyük olduğundan, öyle noktalar vardır ki G 'deki u ve v arasındaki mesafe 3 veya daha büyüktür. Ya u ya da v , ya da her ikisi de, küme $\{a, b\}$ içinde değildir. Varsayalım ki u hema hem de b 'ye farklıdır. Ya $\{a, u\} \in E$ ya da $\{b, u\} \in E$; aksi takdirde a, u, b , uzunluğu 2 olan bir yol olurdu G 'de. Bu yüzden, genel bir kayıp olmaksızın, varsayalım ki $\{a, u\} \in E$. Böylece, v ve b 'den farklıdır. Eğer $\{a, v\} \in E$ ise, o zaman u, a, v , uzunluğu 2 olan bir yol olurdu G 'de, bu yüzden $\{a, v\} \notin E$ ve dolayısıyla $\{b, v\} \in E$ (aksi takdirde G 'de uzunluğu 2 olan bir yol u, a, v, b olurdu). Bu nedenle, $\{u, b\} \notin E$; aksi takdirde u, b, v , uzunluğu 2 olan bir yol olurdu G 'de. Böylece, a, v, u, b , istenen şekilde G 'de uzunluğu 3 olan bir yol oluşturur. **55. a, b, e, z57. a, c, d, f, g, z**

59. Eğer G düzlemselse, o zaman $n \leq 3v - 6$ olduğundan, G en fazla 27 kenarları. (Eğer G bağlı değilse, daha az kenarı vardır.) Benzer şekilde, G en fazla 27 kenara sahiptir. Ancak G ve G birleşimi K_{11} 'dir, ki bunun 55 kenarı vardır ve $55 > 27 + 27$. **61.** Farz edelim ki G, k renk ile boyanmış ve bağımsızlık sayısı vardır. Her renk sınıfı bağımsız bir küme olmalıdır, bu nedenle her renk sınıfında en fazla k eleman bulunabilir. Böylece, en fazla k tepe noktası vardır. **63. a)** $C(n, m)p^m(1-p)^{n-m}$ **b)** npe Etiketli bir grafik G oluşturmak için, tepe noktaları çiftlerine uyguladığımız süreçte, seçilen rastgele s ayıx, o çiftin tepe noktaları arasında bir kenar olduğunda $1/2$ 'den küçük veya eşit olmalıdır ve

$1/2$ 'den büyük/ 2 'dir, çünkü G orada kenarı yoktur. Bu nedenle, doğru seçimi yapma olasılığı her kenar için $1/2$ 'dir ve

$1/2^{C(n,2)}$ genel olarak. Bu nedenle, tüm etiketli grafikler eşit olasılıkla ortaya çıkar.

65. Varsayalım P monoton artandır. Eğer özellik kenarlar kaldırıldığında, bir basit grafikten P tutulm adığında, P olmayan bir basit graf G ve aynı köşeler e sahip ancak G' 'den bazı kenarları eksik olan başka bir basit graf G'' vardır. Ancak P monoton artandır, bu nedenle G' P 'ye sahipse, kenarları G'' 'ye ekleyerek elde edilen G de P 'ye sahiptir. Bu bir çelişkidir. Tersinin kanıtı b enzerdir.

BÖLÜM 11

Bölüm 11.1

1. (a), (c), (e) **3. a)** $ab) a, b, c, d, f, h, j, q, t) e, g, i, k, l, m, n, o, p, r, s, u, d) q, r, e) c) f) p) g) f, b, a) h) e, f, l, m, n$

5. Hayır **7.** Seviye 0: a ; seviye 1: b, c, d ; seviye 2: e üzerinden k (a lfa sıralı); seviye 3: l üzerinden r ; seviye 4: s, t ; seviye 5: u
9. a) Tüm ağaç $b) c, g, h, o, p$ ve dört kenar $c, g, h, o, h, p, c) e$ yalnızca **11. a) 1 b) 2 13. a) 3 b) 9 15. a)** "sadece eğer" kısmı Teorem 2 ve bir ağacın tanımıdır. Sup-
 G bağlı basit bir grafik olsun n düğümü ve $n - 1$ kenarı vardır. Eğer G bir ağaç değilse, Egzersiz 14'e göre, bir kenar içerir kaldırılması, hala bağlı olan bir grafik G' üretir.

Eğer G' bir ağaç değilse, bağlı bir grafik G'' üretmek için bir kenar kaldırın. Sonuç bir ağaç olana kadar bu işlemi tekrarlayın.

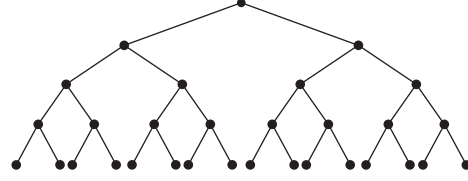
Bu, $n - 1$ adım gerektirir çünkü yalnızca $n - 1$ kenar vardır.

Teorem 2'ye göre, elde edilen grafikten $n - 1$ kenar vardır çünkü n düğümü vardır. Bu, hiçbir kenarın silinmediği anlamına gelir, bu nedenle G zaten bir ağaçtır. $b) G$ bir ağaç olduğunu varsayalım. (a) kısmına göre, G $n - 1$ kenarına sahiptir ve tanım gereği, G basit döngülere sahip değildir. Tersine, eğer G basit döngülere sahip değilse $n - 1$ kenara sahipse, G 'nin bileşenlerinin sayısını c olarak tanımlayalım, her

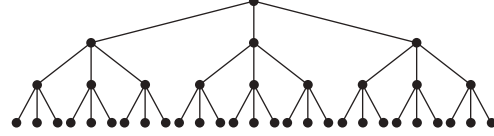
biri mutlaka bir ağaçtır, diyelim ki n_i düğümü vardır, burada $\sum_{i=1}^c n_i = n$. (a) kısmına göre, toplam kenar sayısı G' de $\sum_{i=1}^c (n_i - 1) = n - c$. Verilenin $n - 1$ 'e eşit olduğu göz önüne alındığında, $c = 1$, yani G bağlıdır ve dolayısıyla bir ağacın tanımını karşılar. **17. 999 19. 2000 21. 999**

23. 1.000.000 dolar **25.** Teorem 4'e göre böyle bir ağaç yoktur çünkü $m = 2$ veya $m = 84$ olması imkansızdır.

27. Yüksekliği 4 olan tam ikili ağaç:



Yüksekliği 3 olan tam 3-ary ağaç:



29. a) Teorem 3'e göre $n = mi + 1$. Çünkü $i + l = n$, bu durumda $l = n - i$, dolayısıyla $l = (mi + 1) - i = (m - 1)i + 1$. **b)** $n = mi + 1$ ve $i + l = n$. Bu nedenle, $i = n - l$. Sonuç olarak, $n = m(n - l) + 1$. n için çözümleme yapıldığından $n = (m - 1)l / (m - 1)$ elde edilir. $i = n - l$ den $i = [(m - 1)l / (m - 1)] - l = (l - 1) / (m - 1)$ elde edilir.

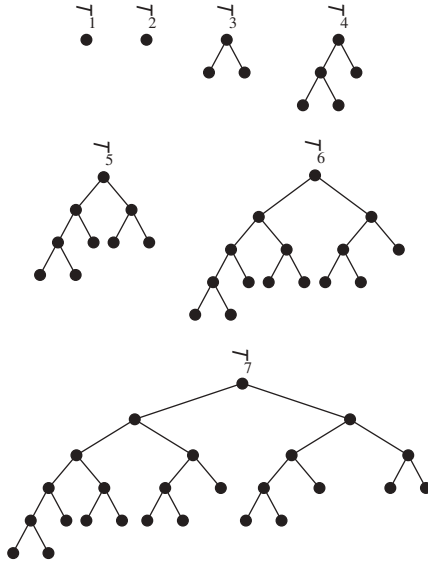
31. $n - 1$ **33. a) 1 b) 3 c) 5 35. a)** Üst dizini

b) A alt dizini veya içerik dosyası) A alt dizini veya içerik dosyası aynı üst dizinde) Yolda bulunan tüm dizinlere) Bu dizinde veya bu dizinin bir alt dizininde devam eden tüm alt dizinler ve dosyalar, vb. **f)** Bu dizine veya dosyaya giden yolun uzunluğu) Sistem derinliği, yani en uzun yolun uzunluğu **37.** Let $n = 2^k$, where k is a positive integer. If $k = 1$, there is nothing to prove because we can add two numbers with $n - 1 = 1$ processor in $\log 2 = 1$ step. Assume we can add $n = 2^k$ numbers in $\log n$ steps using a tree-connected network of $n - 1$ processors. Let $x_1, x_2, \dots, x_{2n}$ be $2n = 2^{k+1}$ numbers that we wish to add. The tree-connected network of $2n - 1$ processors consists of the tree-connected network of $n - 1$ processors together with two new processors as children of each leaf. In one step we can use the leaves of the larger network to find

$x_1 + x_2, x_3 + x_4, \dots, x_{2n-1} + x_{2n}$, giving us n numbers, which, by the inductive hypothesis, we can add in $\log n$ steps using the rest of the network. Because we have used $\log n + 1$ steps and $\log(2n) = \log 2 + \log n = 1 + \log n$, this completes the proof. **39. only 41. c and h 43.** Suppose a tree T has

at least two centers. Let u and v be distinct centers, both with eccentricity e , with u and v not adjacent. Because T is connected, there is a simple path P from u to v . Let c be any other vertex on this path. Because the eccentricity of c is at least e , there is a vertex w such that the unique simple path from c to w has length at least e . Clearly, this path cannot contain both u and v or else there would be a simple circuit. In fact, this path from c to w leaves P and does not return to P once it, possibly, follows part of P toward either u or v . Without loss of generality, assume this path does not follow P toward u . Then the path from u to c to w is simple and of length more than e , a contradiction. Hence, u and v are adjacent. Now because any two centers are adjacent, if there were more than two centers, T would contain K_3 , a simple circuit, as a subgraph, which is a contradiction.

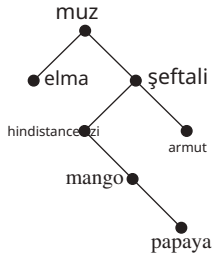
45.



47. İfade, her n köşeli ağacın $n - 1$ uzunluğunda bir yola sahip olduğunu, n köşeli bir ağacın $n - 1$ uzunluğunda bir yola sahip olduğu yalnızca gösterilmiştir.

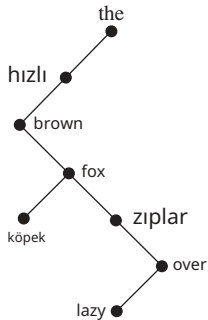
Bölüm 11.2

1.



3. a) 3 b) 1 c) 4 d) 5

5.



7. En az $\lceil \log_4 4 \rceil = 2$ tartım gereklidir, çünkü orada Yalnızca dört sonuç vardır (çünkü paranın daha hafif mi yoksa daha ağır mı olduğunu belirlemek gerekmez). Aslında, iki tartım yeterlidir. Öncelikle para 1'i para 2 ile tartın. Eğer dengedeyseler, para 1'i para 3 ile tartın. Eğer para 1 ve para 3 aynı ağırlıkta ise, para 4 sahte paradır; eğer aynı ağırlıkta değillerse, o zaman para 3 sahte paradır. Eğer para 1 ve para 2 aynı ağırlıkta değilse, yine para 1'i para 3 ile tartın. Eğer dengedeyseler, para 2 sahte paradır; eğer dengede değillerse, para 1 sahte paradır. 9. En azından

$\lceil \log_3 13 \rceil = 3$ tartım gereklidir. Aslında, üç tartım yeterlidir. Öncelikle, 1, 2 ve 3 numaralı paraları denge terazisinin sol tarafına ve 4, 5 ve 6 numaralı paraları sağ tarafına koyun. Eşitse, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 ve

12 numaralı paralar için Örnek 3'ü uygulayın. Eşit değilse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 için Örnek 3'ü uygulayın.

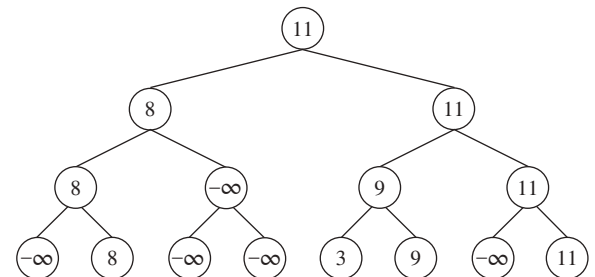
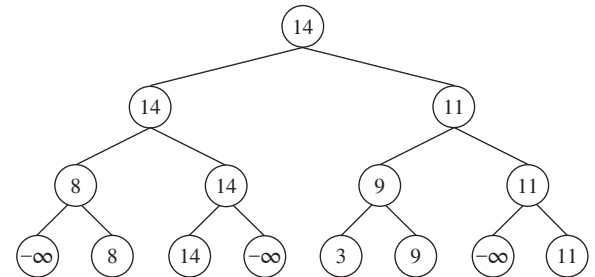
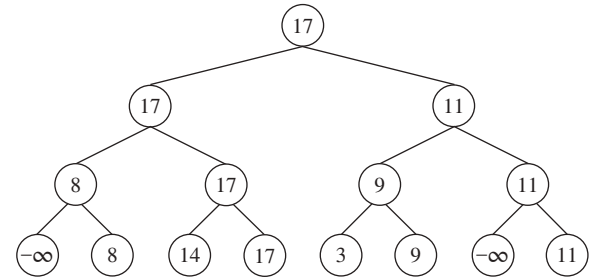
11. En küçük sayı beştir. Elemanları a, b, c ve d olarak adlandırın.

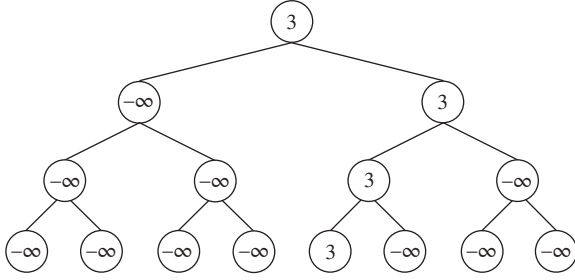
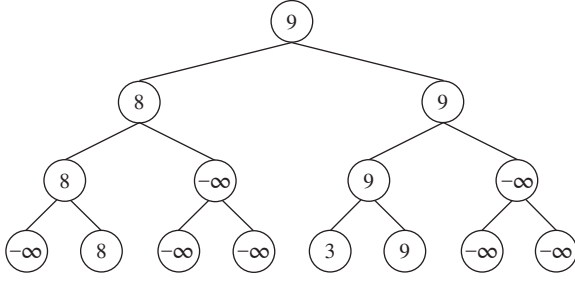
Önce a ve b 'yi karşılaştırın; sonra c ve d 'yi karşılaştırın. Genel bir k ayıp olmaksızın, $a < b$ ve $c < d$ olduğunu varsayın. Sonra a ve c 'yi karşılaştırın. Hangisi daha küçükse, o kümenin en küçük elemanıdır. Yine genel bir k ayıp olmaksızın, varsayalım ki $a < c$. Son olarak, b 'yi hem c hem de d ile karşılaştırarak sıralamayı tamamen belirleyin. 13. İlk iki adım metinde gösterilmiştir. 22, ikinci en büyük eleman olarak belirlendikten sonra, yaprak 22'yi $-\infty$ ile ağaçta değiştirin ve 22'nin bulunduğu yaprakta köke kadar olan yoldaki kazanımları yeniden hesaplayın.

Sonra, 17'nin üçüncü en büyük eleman olduğunu görüyoruz, bu yüzden işlemi tekrar ediyoruz: yaprak 17'yi $-\infty$ ile değiştirin ve yeniden hesaplayın.

Sonra, 14'ün dördüncü en büyük eleman olduğunu görüyoruz, bu yüzden işlemi tekrar ediyoruz: yaprak 14'ü $-\infty$ ile değiştirin ve yeniden hesaplayın.

Sonra, 11'in beşinci en büyük eleman olduğunu görüyoruz, bu yüzden işlemi tekrar ediyoruz: yaprak 11'i $-\infty$ ile değiştirin ve yeniden hesaplayın. İşlem bu şekilde devam eder. 9'un altıncı en büyük elemanı, 8'in yedinci en büyük elemanı ve 3'ün sekizinci en büyük elemanı olduğunu belirliyoruz. Tüm adımlarda üretilen ağaçlar, sondan bir önceki adım hariç burada gösterilmektedir.





15. Bir köşenin değeri, o anda orada bulunan liste elemanıdır, ve etiket, o değerden sorumlu yaprağın adıdır (yani, yeri).

prosedür *turnuva sıralaması*($a_1, \dots, a_n$)

$k := \lceil \log n \rceil$

yükseklik olan bir ikili ağaç oluştur

for $i := 1$ **to** n

i'inci yaprağın değerini a_i olarak ve etiketini

 kendisi olarak ayarla

$i := n + 1$ **den** 2^k 'ya kadar

i'inci yaprağın değerini $-\infty$ olarak ayarlayın ve etiketini

 kendisi olarak ayarlayın

$i := k - 1$ 'den **0'a** kadar

 her bir tepe noktası v için i seviyesinde

v'nin değerini çocuklarının değerlerinden daha büyük olanı ol

 arak ayarlayın ve etiketini daha büyük değere sahip çocuğu

 n etiketi olarak ayarlayın

for $i := 1$ **to** n

$c_i :=$ kökteki değer

v'yi kökün etiketi olarak belirleyin

v'nin değerini $-\infty$ olarak ayarlayın

 kökün etiketi hala v olduğu sürece

$v := \text{ebeveyn}(v)$

v'nin değerini çocuklarının değerlerinden daha büyük olanı ol

 arak ayarlayın ve etiketini daha büyük değere sahip çocuğu

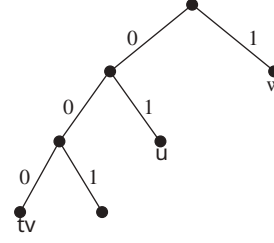
 n etiketi olarak ayarlayın

{ $c_1, \dots, c_n$ azalan sırada listedir}

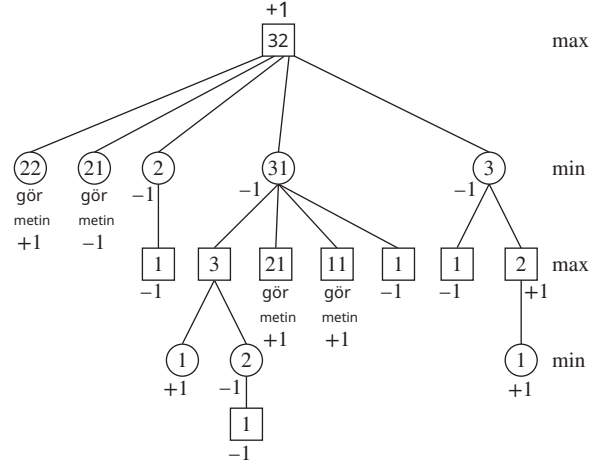
17. $k = 1$, buradan $n = 2^k$ 19. a) Evet b) Hayır c) Evet d) Evet

21. $a: 000, e: 001, i: 01, k: 1100, o: 1101, p: 11110, u: 11111$

23. $a: 11; b: 101; c: 100; d: 01; e: 00; 2.25$ bit (Not: Bu kodlama, bağların nasıl kırıldığına bağlıdır, ancak ortalama bit sayısı her zaman aynıdır.) 25. Toplamda dört olası cevap vardır, burada gösterilen ve t ile v 'yi değiştirmek ve/veya u ile w 'yi değiştirmek suretiyle elde edilen üç tane daha.

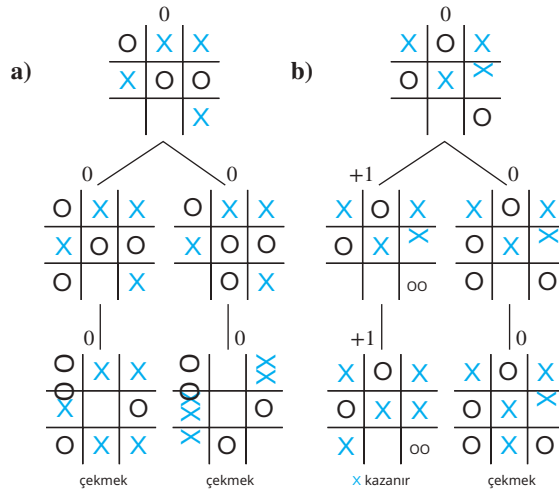


27. A:0001; B:101001; C:110100100; D:00000; E:100; F:001100; G:001101; H:0101; I:0100; J:110100101; K:1101000; L:00001; M:10101; N:0110; O:0010; P:101000; Q:1101001000; R:1011; S:0111; T:111; U:00111; V:110101; W:11000; X:11010011; Y:11011; Z:1101001001 29. A:2; E:1; N:010; R:011; T:02; Z:00 31. n 33. Çünkü ağaç oldukça büyük, bazı yerlerde "metne bakın" ifadesini kullandık. Şekil 9'a bakın; bu kare veya daire düğüm noktalarında köklenen alt ağaç, Şekil 9'daki karşılık gelen alt ağaçla tam olarak aynıdır. İlk oyuncu kazanır.



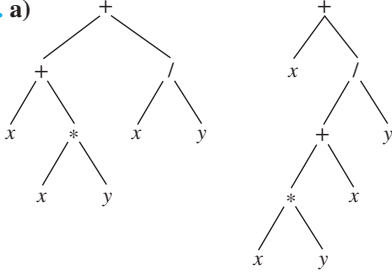
35. a) \$1 b) \$3 c) -\$3

37. Aşağıda gösterilen şekillere bakın. a) 0 b) 0 c) 1 d) Bu pozisyon bir oyunda gerçekleşmez; bu resim imkansızdır.



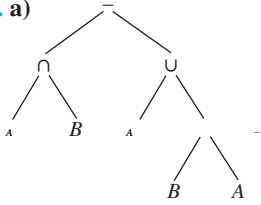
5. Hayır 7. a, b, d, e, f, g, c 9. a, b, e, k, l, m, f, g, n, r, s, c, d, h, o, i, j, p, q 11. d, b, i, e, m, j, n, o, a, f, c, g, k, h, p, l 13. d, f, g, e, b, c, a 15. k, l, m, e, f, r, s, n, g, b, c, o, h, i, p, q, j, d, a

17. a)



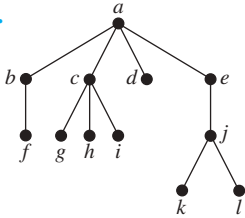
b) $++x*xy/xy, +x/+*xyxy$ c) $xyx*xy*+xy/+xxy*x+y/+$
d) $((x+(x*y))/(x/y)), (x+(((x*y)+x)/y))$

19. a)



b) $- \cap A B \cup A - B A$ c) $A B \cap A B A - \cup -$
d) $((A \cap B) - (A \cup (B - A)))$ 21. 14 23. a) 1 b) 1 c) 4
d) 2205

25.



27. Matematiksel induksiyonu kullanın. Sonuç, bir elemanlı bir liste için basittir. Bir liste için n elemanın doğru olduğunu varsayın. İndüktif adım için, sonunda n başlayın. Listenin sonundaki son yaprakla başlayarak, her bir köşe, kendisinde n sonra gelenin son çocuğu olacak şekilde, köşelerin dizisini bulun.

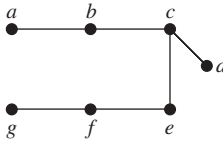
Bu yaprağı çıkarın ve indüktif hipotezi uygulayın. 29. c, d, b, f, g, h, e, a her durumda 31. Matematiksel induksi yonla kanıt. $S(X)$ ve $O(X)$ iyi biçimlendirilmiş formül X içi ndeki sembol sayısını ve operatör sayısını temsil etsin.

Bu ifade, 1 sembol ve 0 operatör içeren uzunluğu 1 olan iyi biçimlendirilmiş formüller için doğrudur. Uzunluğu n 'den küçük olan tüm iyi biçimlendirilmiş formüller için ifadenin doğru olduğunu varsayın. Uzunluğu n olan iyi biçimlendirilmiş bir formül, biçim $*XY$ şeklinde olmalıdır; burada $*$ bir operatördür ve X ile Y n 'den küçük uzunlukta iyi biçimlendirilmiş formüllerdir. O zaman indüktif hipotezle $S(*XY) = S(X) + S(Y) = [O(X) + 1] + [O(Y) + 1] = O(X) + O(Y) + 2$. Çünkü $O(*XY) = 1 + O(X) + O(Y)$, bu nedenle $S(*XY) = O(*XY) + 1$. 33. $x y + z x o + x o, x y z + + y x + +, x y x y o o x y o o z o +, x z X, z z + o, y y y y o o o o, z x + y z + o$, örneğin

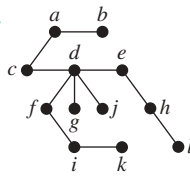
Bölüm 11.4

1. $m - n + 1$

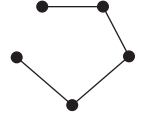
3.



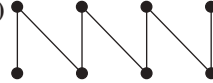
5.



7. a)



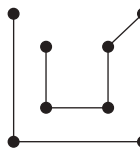
b)



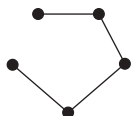
c)



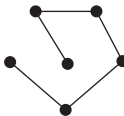
d)



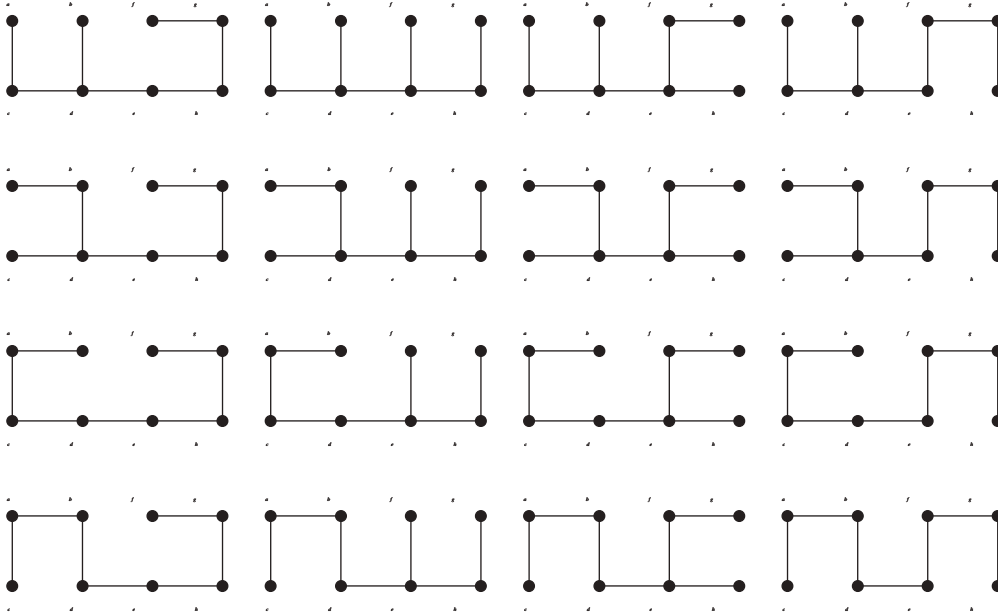
e)



f)

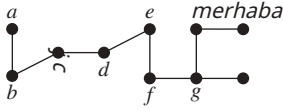


9.

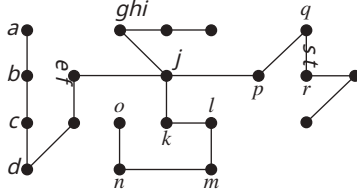


11. a) 3 b) 16 c) 4 d) 5

13.



15.



17. a) Uzunluğu 6 olan bir yol b) Uzunluğu 5 olan bir yol c) Uzunluğu 6 olan bir yol d) Zirverleri ziyaret etmek için seçilen sıraya bağlıdır;belki de uzunluğu 7 olan bir yol 19. Genişlik öncelikli arama ile,başlangıç zirvesi orta zirvedir ve bu zirve işlenir kenar çubuklarağa eklenir. Böylece, ortaya çıkan ağa $K_{1,n}$ olur.

Derinlik öncelikli arama ile, tekerleğin ortasındaki zirveden başlarız ve bir komşuyu ziyaret ederiz—kenar üzerindeki zirvelerden biri. Oradan, kenardaki bitişik bir zirveye geçeriz ve bu şekilde her zirveye ulaşana kadar devam ederiz. Böylece, ortaya çıkan kapsayıcı ağa uzunluğun olan bir yoldur.

21. Genişlik öncelikli arama ile, bir derece m olan bir zirveden tüm derece n olan zirvelere yayılır.

Sonra, bir derecen olan bir zirve işlenir ve ondan tüm kalan derecem olan zirvelere olan kenarlar eklenir. Sonuç,bir $K_{1,n-1}$ ve bir $K_{1,m-1}$ olur ve merkezleri bir kenar ile birleştirilir.

Derinlik öncelikli arama ile, bir par-tite kümesinden diğerine gidip geliyoruz, ta ki daha fazla ilerleyemeyene kadar. Eğer $m=n$ veya $m=n-1$ ise, o zaman uzunluğun $m+n-1$ olan bir yol elde ederiz. Aksi takdirde,yol, daha büyük parit kümesindeki bazı köşeler ziyaret edilmeden sona erer, bu yüzden yoldaki bir bağlantıyı geri alırız ve bir köşeyi üzerinden o kümedeki kalan köşeleri sırasıyla ziyaret ederiz.Sonuç, ek sarkan kenarlarla birlikte bir yoldur.

yolun bir ucundan dışarı. 23. Kesilmesi muhtemel uç uş seti şunlardır: Boston–New York, Detroit–Boston, Boston–Washington, New York–Washington, New York–Chicago, Atlanta–Washington, Atlanta–Dallas, Atlanta–Los Angeles, Atlanta–St. Louis, St. Louis–Dallas, St. Louis–Detroit, St. Louis–Denver, Dallas–San Diego, Dallas–Los Angeles, Dallas–San Francisco, San Diego–Los Angeles, Los Angeles–San Francisco, San Francisco–Seattle.25. Yolun uzunluğu üzerinde induksiyon ile kanıt: Eğer yolun uzunluğu 0 ise, o zaman sonuç açıktır. Eğer uzunluk 1 ise, o zaman u komşudur

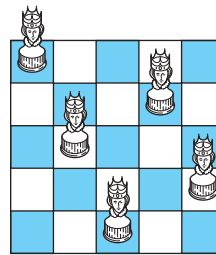
v , u genişlik öncelikli yayılma ağacında seviye 1'de bulunmaktadır. Son ucu u uzunluğundaki yollar için doğru olduğunu varsayalım.Eğer bir yolu n uzunluğun $u+1$ ise, u' v ile u arasındaki en kısa yoldaki son bir önceki köşe olsun.İndüktif hipoteze göre, u' genişlik öncelikli yayılma ağacında s seviye l 'dedir. Eğer u , bir seviyede bulunuyorsa, bu seviye aşılmamalıdır.

l , o zaman açıkça en kısa yolun uzunluğu v ile u arasında l 'yi aşmayacaktır. Bu nedenle u , seviyenin l düğümleri eklendikten sonra henüz genişlik öncelikli kapsama ağaçlarına eklenmemiştir.

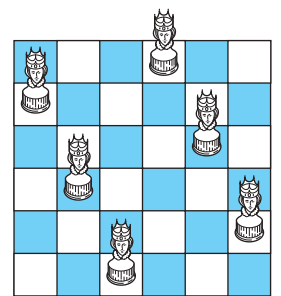
Çünkü, u' 'ye bitişik olduğundan, seviye $l+1$ 'de eklenir (u' ve u 'yu bağlayan kenarın eklenmesi zorunlu değildir).

27. a) Çözüm yok

b)



c)



29. Bir köşeden başlayın ve bir yol boyunca tekrar etmeden dev

tüm köşeler ziyaret edildikten sonra başlangıça dönmeye izin vererek, mümkün olduğunca uzun süre köşeleri ziyaret etmek. Mümkün olmadığında

bir yol boyunca devam et, geri dön ve mevcut yolun başka bir uzantısını dene. **31.** G'nin bağlı bileşenlerinin ya yılma ağaçlarının birleşimini al. Bunlar ayrıık olduğunda n, sonuç bir ormandır. **33.** $m - n + c$ **35.** v_1 'den G'nin her diğer köşesine en kısa yolun uzunluğunu bulmak istediği mizi varsayalım. O algoritmanın 2. satırında, ekle

$L(v_1) := 0$, ve aşağıdakileri üçüncü adım olarak ekleyin the nclause sonunda: $L(w) := 1 + L(v)$. **37.** BFS algoritmasına her bir köşeyi karşılaştıkça işaretlemesi için bir talimat ekleyin. BFS sona erdiğinde, grafin bir bileşeninin (tüm köşeleri) bulunduğunu görürüz. İşareti olmayan bir köşeden başlayarak tekrarlayın ve tüm köşeler işaretlenene kadar bu şekilde devam edin. **39.** Ağaçlar **41.** Her bileşende derinlik öncelikli arama kullanın. **43.** Eğer bir kenar uv , derinlik öncelikli arama işlemi sırasında köşe u işlenirken takip edilmezse, o zaman köşe v daha önce ziyaret edilmiş olmalıdır. İki durum vardır. Eğer köşe v , köşe u 'yu işlemeye başladıktan sonra ziyaret edildiye, o zaman, henüz köşe u 'yu işlemeyi bitirmediğimiz için, v köşe u 'ya köklenen alt ağaçta görünmelidir (ve dolayısıyla, köşe u 'nun bir soyundan olmalıdır). Diğer yandan, eğer v 'nin işlenmesi, u 'yu işlemeye başlamadan önce başlamışsa, o zaman neden o zaman bu kenar takip edilmedi? İşlemeyi tamamlamamış olmamız gerekir, başka bir deyişle, v 'ye köklenen alt ağacı hala oluşturuyoruz, bu nedenle u , v 'nin bir soyundan gelmektedir ve dolayısıyla, v , u 'nun bir atasıdır. **45.** Kesinlikle bu iki prosedür, üzerinde çalıştığımız grafik bir ağaçsa, aynı kapsayıcı ağaçları üretir, çünkü bu durumda yalnızca bir kapsayıcı ağaç (tüm grafik) vardır. Ancak bu, bunun gerçekleştiği tek durumdur. Eğer orijinal grafikte başka kenarlar varsa, o zaman Egzersiz 43'e göre bunlar geri kenarlar olmalı ve dolayısıyla bir tepe noktasını bir ata veya soyundan gelen bir noktaya bağlamalıdır, oysa Egzersiz 34'e göre, bunlar aynı seviyedeki veya seviyeleri 1 ile farklı olan noktaları bağlamalıdır. Açıkça bu iki olasılık bir birini dışlamaktadır. Bu nedenle, iki kapsayıcı ağaç aynı olabilemesi için ağaç kenarları dışında başka kenar olamaz. **47.** Kapsayıcı ağaçta yer almayan kenarlar işlem sırasında takip edilmediğinden, onları göz ardı edebiliriz.

Bu nedenle, grafiğin başlangıçta köklü bir ağaç olduğunu varsayabiliriz. Temel adım basittir (sadece bir tepe vardır), bu nedenle, indüktif hipotezi varsayıyoruz ki, ağaçlarda uygulanan genişlik öncelikli arama, n tepeye sahip ağaçların tepeleri noktaları, ağaçtaki seviyelerine göre ziyaret edilir ve $n + 1$ tepeye sahip bir ağaç T düşünelim. Bu ağacın genişlik öncelikli araması sırasında son ziyaret edilen tepe, v diyelim, işlemeyi bekleyen tepe listesine en son eklenen tepedir. Bu, ebeveyni u işlenirken eklenmiştir. v 'nin ağacın en düşük (en alt, yani sayısal olarak en büyük) seviyesinde olduğunu göstermeliyiz. Varsayalım ki değil; ebeveyni tepesi w olan u daha düşük bir seviyededir. O zaman w, u 'dan daha düşük bir seviyededir. Açıkça, v bir yaprak olmalıdır, çünkü v 'den önce v 'yi görememiş olan herhangi bir çocuk, v 'den önce görülemezdi. T 'den v 'yi silerek elde edilen ağaç T' 'yi düşünelim. İndüktif hipoteze göre, T' içindeki tepeler, T' içindeki seviyelerine göre işlenmelidir (bu, T 'deki seviyeleriyle aynıdır ve T' içindeki v 'nin yokluğu, algoritmanın geri kalanını etkilemez). Bu nedenle, u, w 'den önce işlenmiş olmalıdır ve bu nedenle, v bekleme listesine katılmış olmalıdır.

önce x yaptı, bir çelişki. Bu nedenle, v ağacın en alt seviyesinde yer alır ve kanıt tamamlanmıştır. **49.** Biz Algoritma 2'de verilen sahte kodu başlatarak değiştiriyoruz m algoritmanın başında 0 olmak ve eklemek

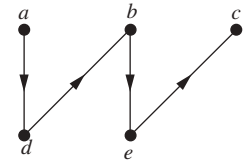
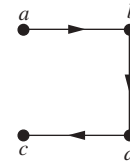
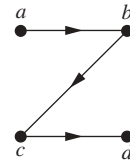
"statements" $m := m + 1$ " ve "assign m to vertex v " ifadesi, vertex v 'yi L'den kaldıran ifadeden sonra gelir. **51.** Eğer bir yönlü edge uv , derinlik öncelikli arama sürecinde kuyrukta işlenirken takip edilmemişse, o zaman başı v 'nin daha önce ziyaret edilmiş olması gerekir. Üç durum vardır. Eğer vertex v , u 'yu işlemeye başladıktan sonra ziyaret edildiye, o zaman, u 'yu henüz işlemeyi bitirmediğimiz için, v 'nin u 'ya köklenen alt ağaçta görünmesi gerekir (ve dolayısıyla, u 'nun bir soyundan gelmesi gerekir), bu yüzden bir ileri edge'imiz vardır. Aksi takdirde, v 'nin işlenmesi, u 'yu işlemeye başlamadan önce başlamış olmalıdır. Eğer henüz bitmemişse (yani, v 'ya köklenen alt ağacı hala oluşturuyorsak), o zaman u, v 'nin bir soyundan gelmektedir ve dolayısıyla, v, u 'nun bir atasıdır (bir geri edge'imiz vardır). Son olarak, eğer v 'nin işlenmesi çoktan bitmişse, o zaman tanım gereği bir çapraz edge'imiz vardır.

53. Let T be the spanning tree constructed in Figure 3 and T_1, T_2, T_3 , and T_4 the spanning trees in Figure 4. Denote by $d(T, T')$ the distance between T and T' . Then $d(T, T_1) = 6$, $d(T, T_2) = 4$, $d(T, T_3) = 4$, $d(T, T_4) = 2$, $d(T_1, T_2) = 4$, $d(T_1, T_3) = 4$, $d(T_1, T_4) = 6$, $d(T_2, T_3) = 4$, $d(T_2, T_4) = 2$, and $d(T_3, T_4) = 4$. **55.** Suppose $e_1 = \{u, v\}$ is as specified. Then $T_2 \cup \{e_1\}$ contains a simple circuit C containing e_1 . The graph $T_1 - \{e_1\}$ has two connected components; the endpoints of e_1 are in different components. Travel C from u in the direction opposite to e_1 until you come to the first vertex in the same component as v . The edge just crossed is e_2 . Clearly, $T_2 \cup \{e_1\} - \{e_2\}$ is a tree, because e_2 was on C . Also $T_1 - \{e_1\} \cup \{e_2\}$ is a tree, because e_2 reunited the two components.

57. Exercise 18:

Exercise 19:

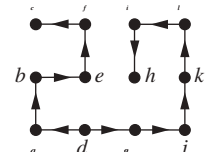
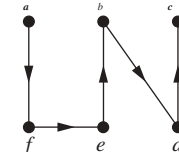
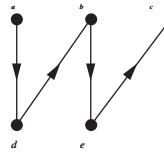
Exercise 20:



Exercise 21:

Exercise 22:

Alıştırma 23:

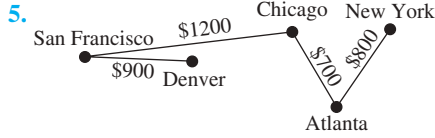


59. İlk olarak yönlendirilmiş grafikte bir Euler döngüsü oluşturun. Sonra bu döngüden daha önce ziyaret edilen bir tepeye giden her kenarı silin. **61.** Egzersiz 60'a göre, bir yönlendirilmiş grafikte bir döngü vardır eğer ve yalnızca geri kenarlar varsa. Geri kenarları şu şekilde tespit edebiliriz. Her bir tepeye v ne durumda olduğunu belirtmek için bir işaretçi ekleyin: henüz görülmemiş (ilk durum), görülmüş (yani T 'ye eklenmiş) ama henüz tamamlanmamış (yani, $visit(v)$ henüz sona ermemiş) veya tamamlanmış (yani, $visit(v)$ sona ermiş). Algoritma 1'de birkaç ek satır bu kayıtları işleme gerçekleştirecektir. Sonra, bir yönlendirilmiş grafikte

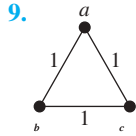
bir döngü olup olmadığını belirlemek için, kenar u'ye bakarken v'nin durumunun "görülmüş" olup olmadığını kontrol etmemiz yeterlidir. Eğer bu durum gerçekleşirse, o zaman bir döngü olduğunu biliriz; aksi takdirde, döngü yoktur.

Bölüm 11.5

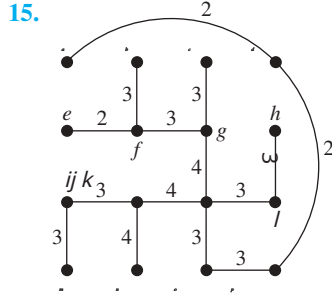
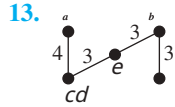
1. Deep Springs–Oasis, Oasis–Dyer, Oasis–Silver Peak, Silver Peak–Goldfield, Lida–Gold Point, Gold Point–Beatty, Lida–Goldfield, Goldfield–Tonopah, Tonopah–Manhattan, Tonopah–Warm Springs3. $\{e, f\}, \{c, f\}, \{e, h\}, \{h, i\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{a, d\}, \{g, h\}$



7. $\{e, f\}, \{a, d\}, \{h, i\}, \{b, d\}, \{c, f\}, \{e, h\}, \{b, c\}, \{g, h\}$

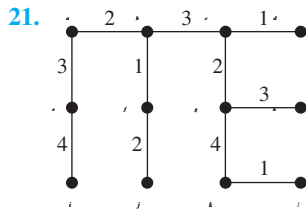


11. Her aşamada minimum ağırlıklı kenarları seçmek yerine, diğer kenarları aynı özelliklere sahip maksimum ağırlıklı kenarları seçin.

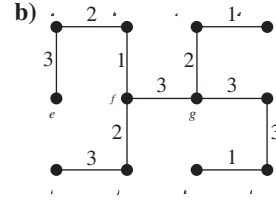
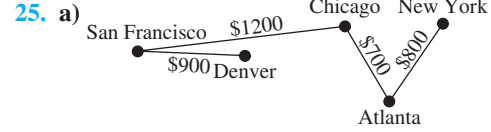


17. Öncelikle graf G için minimum bir yayılma ağacı T bulun. Sonra $i = 1$ 'den $n - 1$ 'e kadar, yalnızca i . kenarı T 'yi G 'den silin ve kalan grafın minimum yayılma ağacını bulun. Bu $n - 1$ ağaçlardan en kısa olanını seçin.

19. Eğer tüm kenarların farklı ağırlıkları varsa, o zaman bir Prim algoritmasının çalıştığını kanıtlayan elde edilen, bir kenar e_{k+1} T 'ye eklendiğinde ve bir kenar e silindiğinde, başka bir kapsayıcı ağaç üretmek yerine.



23. Kruskal algoritmasıyla aynı, ancak şu kenar kümesiyle başlayın: $T :=$ bu kenar kümesi $v_i = 1$ 'den $n - 1$'s'ye kadar yineleyin, buradas başlangıçta sahip olduğunuz kenar sayısını ifade eder.



27. Sollin algoritmasının her aşamasında bir orman sonuçlar. Bu nedenle, $n - 1$ kenar seçildikten sonra, bir ağaç oluşur. Bu ağacın minimum kapsayan ağaç olduğunu göstermek gerekir. Let T Sollin'in ağacı S ile mümkün olduğunca çok ortak kenara sahip olan bir minimum yayılma ağacı olsun. Eğer $T \neq S$ ise, algoritmanın bir aşamasında $S - T$ kümesinde bir kenar e eklenmiştir; bu aşamadan önce S içindeki tüm kenarlar da T içindedir. $T \cup \{e\}$, benzersiz bir basit devre içerir. Bu devrede bir kenar $e' \in S - T$ ve bir kenar $e'' \in T - S$ bul ve bu devreyi "süper düğümler" olarak görürken "komşu" olarak tanımla. O zaman algoritmaya göre, $w(e'') \leq w(e')$. Böylece $T \cup \{e''\} - \{e'\} \cup \{e'\}$ ile değiştirilerek S 'ye daha yakın bir minimum yayılma ağacı üret. 29. Her r ağacı, yeni bir kenar ile en az bir diğer ağaç ile birleştirilmiştir.

Bu nedenle, sonuçta en fazla $r/2$ ağaç vardır (her yeni ağaç k_i v veya daha fazla eski ağaç içerir). Bunu başarmak için, $r - (r/2) = r/2$ kenar eklememiz gerekiyor. Eklenen kenar sayısı bütün sayı r , bu nedenle en az $\lceil r/2 \rceil$. 31. Eğer $k \geq \log n$ ise, $n/2^k \leq 1$, bu nedenle $\lceil n/2^k \rceil = 1$, bu nedenle Egzersiz 30 ile algoritma en fazla $\log n$ yinelemelerinden sonra tamamlanır. 33. Diyelim ki bir minimum yayılma ağacı T , basit devre C içindeki maksimum ağırlık kenarı $e = uv$ içerir. Kenarı e 'den silin.

Bu, bir bileşeni u ve v içeren iki bileşenli bir orman oluşturur. Yolda $C - e$ kenarlarını takip edin, u ile başlayarak. Bir noktada bu yol, u içeren $T - e$ bileşeninden, v içeren $T - e$ bileşenine geçmek zorundadır, diyelim ki k kenar f kullanarak. Bu kenar T içinde olamaz, çünkü e , iki bileşeni birleştiren tek kenar olabilir (aksi takdirde T içinde basit bir devre olurdu). Çünkü e , C içindeki en büyük k ağırlığa sahip kenardır, dolayısıyla f 'nin ağırlığı daha küçüktür. T içindeki e 'yi f ile değiştiren ağaç, bu nedenle daha küçük bir ağırlığa sahiptir, bir çelişki. 35. Ters silme işlemi, sona ermeli ve bir kapsayıcı ağaç üretmelidir, çünkü algoritma asla grafiği koparmaz ve sona erdiğinde daha fazla basit devre olamaz. Algoritmanın her aşamasında silinen kenar, içinde bulunduğu herhangi bir devrede maksimum ağırlığa sahip kenar olmalıdır. Bu nedenle, Egzersiz 33'e göre, herhangi bir minimum kapsayıcı ağaçta olamayacak kenarlar silindiğinde n , sonuç bir minimum kapsayıcı ağaç olmalıdır.

Ekstra Alıştırmalar

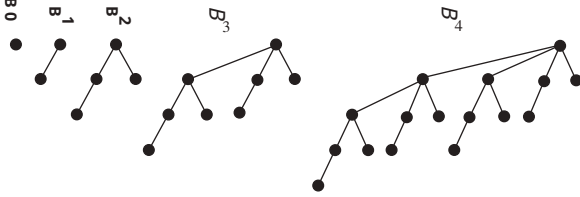
1. Varsayalım T bir ağaçtır. O zaman açıkça T basit devreler içermez. If we add an edge e connecting two nonadjacent vertices u and

v , o zaman açıkça basit bir devre oluşur, çünkü eT 'ye eklenildiğinde, oluşan grafikte ağaç olamayacak kadar çok kenar vardır. Oluşan tek basit devre, kenar e 'yi v ile u arasındaki T 'deki benzersiz yolu içerir. Farz edelim ki T verilen koşulları sağlıyor. Tek gereken, grafikte basit devreler olmadığı için T 'nin bağlı olduğunu göstermektir. Varsayalım ki T bağlı değildir. O zaman u ve v ayrı bağlı bileşenlerde olsun. Ekleme $e = \{u, v\}$ koşulları sağlamaz. 3. Bir ağaç T_n düğümüne sahip olsun ve bu düğümlerin dereceleri $d_1, d_2, \dots, d_n$, sırasıyla. Çünkü $2e = \sum_{i=1}^n d_i$ ve $e = n - 1$, o zaman $2(n-1) = \sum_{i=1}^n d_i$. Her bir $d_i \geq 1$ olduğundan, $2(n-1) = n + \sum_{i=1}^n (d_i - 1)$ sonucuna varılır, yani $n-2 = \sum_{i=1}^n (d_i - 1)$. Bu nedenle, bu toplamı en fazla $n-2$ terimi 1 veya daha fazla olabilir. Bu nedenle, en az ikisi 0'dır.

Sonuç olarak $d_i = 1$ en az iki değeri için geçerlidir. 5. $2n-2$

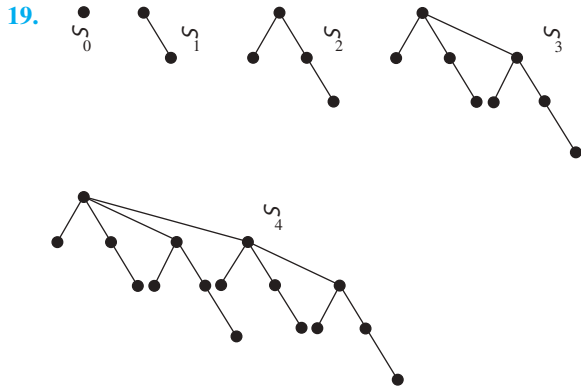
7. Ağaçların devreleri yoktur, bu nedenle bir alt grafik homeomorfizmi olamaz. morfik $K_{3,3}$ veya K_5 .

9. Her bağlı bileşeni ayrı ayrı renkleştirin. Bu bağlı bileşenlerin her biri için önce ağacı köklendirin, sonra tüm çift seviyedeki düğümleri kırmızı, tüm tek seviye deki düğümleri mavi renge boyayın. 11. Üst sınır: k^h ; alt sınır: $2^{\lfloor k/2 \rfloor^{h-1}}$



15. Çünkü B_{k+1} , birinin kaydırıldığı iki kopya B_k 'den oluşur. Bir seviye aşağıda, yükseklik 1 arttıkça 1 artar.

Çünkü B_0 yüksekliği 0 olduğundan, indüksiyonla B_k 'nin yüksekliği k olduğu sonucuna varılır. 17. Çünkü B_{k+1} 'in kökü B_k 'nin birer çocuk (yani diğer B_k 'nin kökü) ile köküdür, kökünderecesi 1 arttıkça 1 artar. Çünkü B_0 'nin 0 dereceye sahip bir kökü vardı, indüksiyonla B_k 'nin k dereceye sahip bir kökü olduğu sonucuna varılır.



21. Matematiksel induksiyonu kullanın. Sonuç, $k = 0$ için basittir.

$k - 1$ için doğru olduğunu varsayalım. T_{k-1} , T 'nin ana ağacıdır. İndüksiyonla, T 'nin çocuk ağacı, $T_0, \dots, T_{k-2}$ 'den belirtilen şekilde elde edilebilir. r_{k-2} 'nin r_{k-1} 'e son bağlantısı, S_k -tree t anlamında belirtildiği gibidir.

23. prosedür *seviye*(T : kök ile sıralı köklü ağaç)

kuyruk := sadece kök r içeren bir dizedir

while *kuyruk* en az bir terim içeriyorsa

v := *kuyruk*taki ilk köşe

liste v

*kuyruk*tan v çıkar ve v 'ye ait çocukları

kuyruk sonuna koy

25. 0 adresi için bir kök ekleyerek ağacı oluşturun ve sonra her bir köşe için etiketli olan bir alt ağaç ekleyin, i pozitif bir tam sayı, her bir köşe için alt ağaçlardan oluşturulmuş, j pozitif bir tam sayı ve devamı. 27. a) Evet b) Hayır c) Evet

29. Sonuçta elde edilen grafikte, birden fazla basit devre türünde kenar yoktur. Bu nedenle, bu bir kaktüs.

31.

33.

35. a)

b)

c)

d)

37. 6 39. a) 0 için 00, 11 için 01, 100 için 10, 101 için 11 (kesin kodlama, bağların nasıl kırıldığına bağlıdır, ancak tüm versiyonlara eşdeğerdir); 0.645 n dizesinin uzunluğu n b) 0 için 000, 100 için 001, 101 için 010, 110 için 100, 11100 için 011, 11101 için 101, 11110 için 110, 11111 için 111 (kesin kodlama, bağların nasıl kırıldığına bağlıdır, ancak tüm versiyonlara eşdeğerdir); 0.532 n dizesinin uzunluğu n 41. G' , G 'den v tepe noktasını ve v 'ye bağlı tüm kenarları silerek elde edilen grafik. G 'nin minimum yayılma ağacı, v 'ye bağlı en düşük ağırlıklı bir kenarı alarak ve G 'nin minimum yayılma ağacı n birlikte alarak elde edilebilir. 43. Kenar e , tepe noktası v 'ye bağlı en düşük ağırlıklı kenar olsun ve T , e 'yi içermeyen bir yayılma ağacı olsun. Kenar e 'yi T 'ye ekleyin ve böylece oluşan basit devreden, v 'yi içeren devrenin diğer kenarını silin. Sonuç, kesinlikle daha küçük bir ağırlığa sahip bir yayılma ağacı olacaktır (çünkü silinen kenarın ağırlığı, e 'nin ağırlığından büyüktür). Bu bir çelişkidir, bu nedenle T , e 'yi içermelidir. 45. Ağaçlardaki yollar benzersiz olduğundan, bir yönlendirilmiş grafikte G 'nin bir arboresansı T , G 'nin alt grafiğidir ve bu, r 'de köklenmiş bir ağaçtır ve G 'nin tüm tepe noktalarını içerir, tüm kenarlar kökten uzak yönde yönlendirilmiştir. Böylece, r dışındaki her tepe noktasının giriş derecesi 1'dir. Tersine, her $v \in V$ için r 'den v 'ye benzersiz bir yönlendirilmiş yol olduğunu göstermek yeterlidir. Çünkü r dışındaki her tepe noktasının giriş derecesi

r 1 ise, kenarları T geri takip edebiliriz v . Bu

yol daha önce ziyaret edilen bir tepe noktasına geri dönmeyecektir, çünkü bu basit bir devre oluşturur. Bu nedenle, yol

sonunda durmak zorundadır ve yalnızca noktasında durabilir, bu noktanın iç derece kesinlikle 1 değildir. Bu yolu ileriye doğru takip etmek, r ile v arasındaki yolun arboresans tanımına göre gerekli olduğunu verir.

47. a) Genişlik öncelikli arama algoritmasını çalıştırın, başlangıç noktası v ve kenarların yönlerine saygı göstererek, karşılaşılan her tepe noktasını ulaşılabilir olarak işaretleyin. **b)** Genişlik öncelikli arama

$G^{(v)}$ üzerinde çalıştırarak, yine v 'den başlayarak, kenarların yönlerine saygı göstererek,

ve karşılaşılan her tepe noktasını işaretleyerek, v 'den ulaşılabilir olan tüm tepe noktalarını belirleyecektir. **c)** Bir tepe noktası seçin v_1 ve (a) ve (b) parçalarını kullanarak v_1 içeren güçlü bileşeni bulun.

v_1 yani w tepe noktası w 'den ulaşılabilir olan tüm tepe noktaları

v_1 ve v_2 'nin güçlü bileşenini bulun. Tüm tepe noktaları dahil edilene kadar tekrarlayın. Bu algoritmanın doğruluğu, güçlü bileşenin tanımından ve Bölüm 10.4'teki Egzersiz 17'den gelmektedir.

BÖLÜM 12

Bölüm 12.1

1. a) 1 **b)** 1 **c)** 0 **d)** 0 **3. a)** $(1 \cdot 1) + (0 \cdot 1 + 0) = 1 + (0 + 0) = 1 + (1 + 0) = 1 + 1 = 1$ **b)** $(T \wedge T) \vee (\neg(F \wedge T) \vee F) \equiv T$

5. a)

x	y	z	$\bar{x}y$
1	1	1	0
1	1	0	0
1	0	1	0
1	0	0	0
0	1	1	1
0	1	0	1
0	0	1	0
0	0	0	0

b)

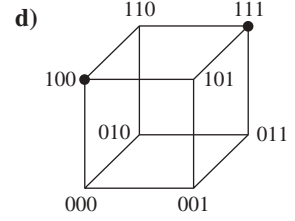
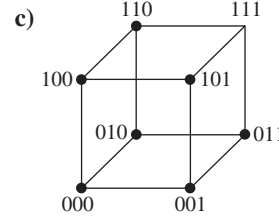
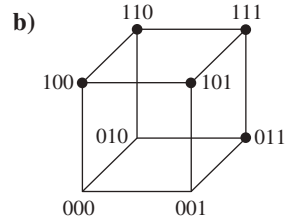
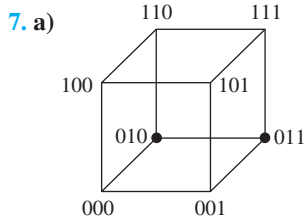
x	y	z	$x+y+z$
1	1	1	1
1	1	0	1
1	0	1	1
1	0	0	1
0	1	1	1
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	0

c)

x	y	z	$xy + xz + yz$
1	1	1	0
1	1	0	1
1	0	1	1
1	0	0	1
0	1	1	1
0	1	0	1
0	0	1	1
0	0	0	1

d)

x	y	z	$x(yz + y\bar{z})$
1	1	1	1
1	1	0	0
1	0	1	0
1	0	0	1
0	1	1	0
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	0



9. (0, 0) ve (1, 1)

11. $x+xy=x \cdot 1 + xy = x(1+y) = x(y+1) = x \cdot 1 = x$

13.

xyz	xy	yz	xz	$\bar{x}y + yz + xz$
1	1	1	1	0
1	1	0	1	1
1	0	1	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	0	0	1
0	0	1	0	1
0	0	0	0	0

15.

x	$x+x$	$x \cdot x$
0	0	0
1	1	1

17.

x	$x+1$	$x \cdot 0$
0	1	0
1	1	0

19.

x	y	z	$x+y+z$	$(x+y)z$	$y(z+xy)$	$(xy)z$
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0
0	1	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

21.

x	y	xy	$\overline{(xy)}$	$\bar{x}$	$\bar{y}$	$\bar{x} + y$	$\overline{(x+y)}$	$\bar{x} \bar{y}$
1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1	0	1	1

23. $0 \cdot \bar{0} = 0 \cdot 1 = 0$; $1 \cdot 1 = 1 \cdot \bar{0} = 0$

25.

x	y	$x \oplus y$	$x+y$	xy	$\overline{(xy)}$	$\overline{(x+y)(xy)}$	$\bar{x} \bar{y}$	$\bar{x} y$	$x \bar{y} + xy$
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

27. a) Doğru, bir değerler tablosu gösterebilir. **b)** Yanlış; $ax = 1, y = 1, z = 1$, örneğince Yanlış; $ax = 1, y = 1, z = 0$, örneğince. De Morgan yasalarına göre, bir ifadenin tamamlayanı, her değişkenin tamamlayanının alındığı duale benzer. **31.16.33.** Eğer biz

her $0 \vdash F$, $1 \vdash T$, Boole toplamının $\vee$, Boole çarpımının $\wedge$, $\neg$ ile de değiştirirsek (ve x yerine p veya yerine q koyarsak, böylece değişkenler önermeleri temsil ediyormuş gibi görünür, ve eşitlik işaretini mantıksal eşdeğerlik sembolü ile değiştirilirse), o zaman $\neg xy = x + y$ şu hale gelir $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ ve $x + y = x$ şu hale gelir $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$. **35.** Egemenlik, dağıtım ve kimlik yasalarıyla, $x \vee x = (x \vee x) \wedge 1 = (x \vee x) \wedge (x \vee x) = x \vee (x \wedge x) = x \vee 0 = x$. Benzer şekilde $(x \wedge x) \vee 0 = (x \wedge x) \vee (x \wedge x) = x \wedge 1 = x$. **37.** Çünkü

$0 \vee 1 = 1$ ve $0 \wedge 1 = 0$ kimlik ve değişmeli ile

yasalar, $0 = 1$ olduğu sonucuna varılır. Benzer şekilde, çünkü $1 \vee 0 = 1$ ve $1 \wedge 0 = 1$, bu durumda $1 = 0$.

39. Öncelikle, $x \wedge 0 = 0$ ve $x \vee 1 = 1$ tüm x için geçerlidir, bu kolayca kanıtlanabilir. İlk kimliği kanıtlamak için, $(x \vee y) \vee (x \wedge y) = 1$ ve $(x \vee y) \wedge (x \wedge y) = 0$ olduğunu göstermek yeterlidir. Birleşme, değişme, dağıtma, baskın ve kimlik yasaları ile, $(x \vee y) \vee (x \wedge y) = y \vee [x \vee (x \wedge y)] = y \vee [(x \vee x) \wedge (x \vee y)] = y \vee [1 \wedge (x \vee y)] = y \vee (x \vee y) = (y \vee y) \vee x = 1 \vee x = 1$ ve $(x \vee y) \wedge (x \wedge y) = (x \vee y) \wedge [x \wedge (x \vee y)] = x \wedge [(x \vee y) \vee (x \wedge y)] = x \wedge [(x \vee x) \wedge (y \vee y)] = x \wedge [1 \wedge (y \vee y)] = x \wedge (y \vee y) = x \wedge 1 = x$. İkinci kimlik benzer bir şekilde kanıtlanır.

41. Hipotezleri, Eğzersiz 35'te dağıtım yasasını kullanarak, $x \vee 0 = x$ ve $x \vee x = x$ için $x \vee x = x$ ve $x \vee 0 = x$ olduğunu göstermek yeterlidir. Birleşme, değişme, dağıtma, baskın ve kimlik yasaları ile, $(x \vee y) \vee (x \wedge y) = y \vee [x \vee (x \wedge y)] = y \vee [(x \vee x) \wedge (x \vee y)] = y \vee [1 \wedge (x \vee y)] = y \vee (x \vee y) = (y \vee y) \vee x = 1 \vee x = 1$ ve $(x \vee y) \wedge (x \wedge y) = (x \vee y) \wedge [x \wedge (x \vee y)] = x \wedge [(x \vee y) \vee (x \wedge y)] = x \wedge [(x \vee x) \wedge (y \vee y)] = x \wedge [1 \wedge (y \vee y)] = x \wedge (y \vee y) = x \wedge 1 = x$.

Aynı şekilde, $y=0$. İkinci ifadeyi kanıtlamak için, şunu not edin $x \wedge x \wedge 1 = x \wedge (x \wedge y) = (x \wedge x) \wedge y = x \wedge y = 1$. Benzer şekilde, $y=1$. **43.** Ek 9'daki Ek Alıştırmalar 39 ve 41'i ve tamamlayıcı, dağıtılmış bir izgaranın tanımını kullanarak tanımda beş yasa çiftini oluşturun.

Bölüm 12.2

1. a) $\bar{x} \bar{y} z$ b) $\bar{x} y \bar{z}$ c) $\bar{x} y z$ d) $\bar{x} \bar{y} \bar{z}$ 3. a) $xyz + \bar{x}yz + x\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} + x\bar{y}z + \bar{x}y\bar{z}$
c) $xyz + \bar{x}yz + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z$ d) $xyz + \bar{x}y\bar{z}$ 5. $wxy + \bar{w}x\bar{y}z + w\bar{x}yz + w\bar{x}y\bar{z} + wxy\bar{z} + \bar{w}x\bar{y}z + \bar{w}x\bar{y}\bar{z} + \bar{w}x\bar{y}z$
7. a) $\bar{x} + y + z$ b) $(x + y + z)(\bar{x} + y + z)(\bar{x} + y + \bar{z})(x + y + z)$ c) $(x + y + z)(x + y + \bar{z})(\bar{x} + y + z)(\bar{x} + y + \bar{z})$ d) $(x + y + z)(x + y + \bar{z})(\bar{x} + y + z)(\bar{x} + y + \bar{z})$ 11. a) $x + y + z$
b) $(x + y + z)(x + y + \bar{z})(\bar{x} + y + z)(\bar{x} + y + \bar{z})$ c) $(x + y + z)(x + y + \bar{z})(\bar{x} + y + z)(\bar{x} + y + \bar{z})$ d) $(x + y + z)(x + y + \bar{z})(\bar{x} + y + z)(\bar{x} + y + \bar{z})$ 13. a) $x + y + z$
b) $x + [y + (x + \bar{z})]$ c) $(x + y)$ d) $[x + (x + y + z)]$

15. a)

x	$\bar{x}$	$x \downarrow x$
1	0	0
0	1	1

x	y	xy	$x \downarrow x$	$y \downarrow y$	$(x \downarrow x) \downarrow (y \downarrow y)$
1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0

x	y	$x+y$	$(x \downarrow y)$	$(x \downarrow y) \downarrow (x \downarrow y)$
1	1	1	0	1
1	0	1	0	1
0	1	1	0	1
0	0	0	1	0

17. a) $\{[(x|x)|(y|y)][(x|x)|(y|y)]\} \mid (z|z)$

$$z)\mathbf{b}) \{ [(x|x)|(z|z)]|y\} \mid \{ [(x|x)|(z|z)]|y\}\mathbf{c})x$$

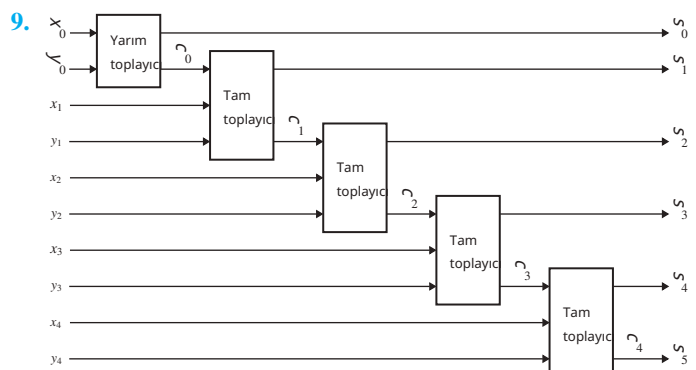
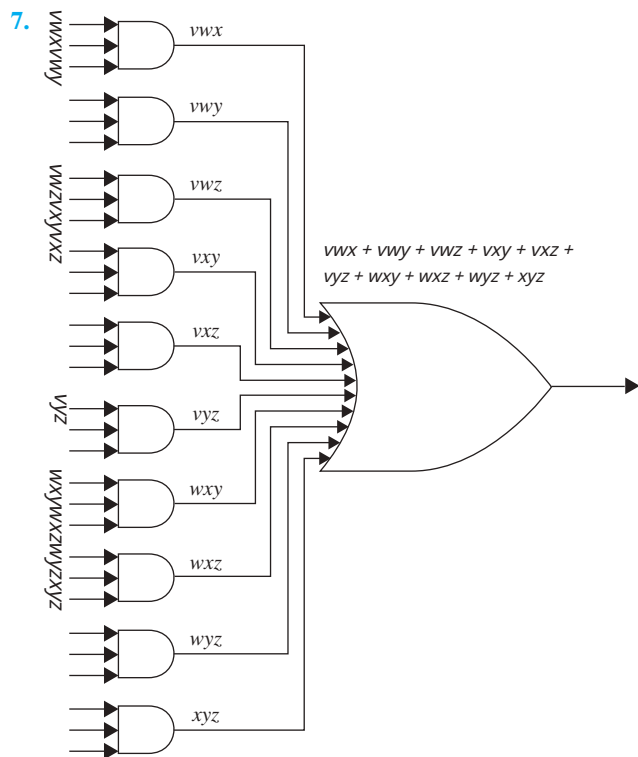
d) $[x|(y|y)]|[x|(y|y)]$

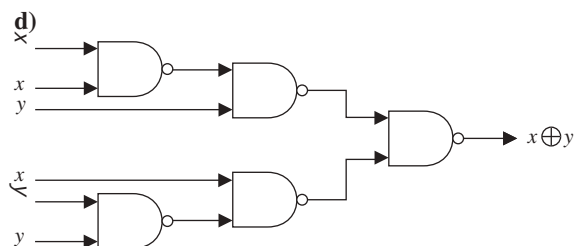
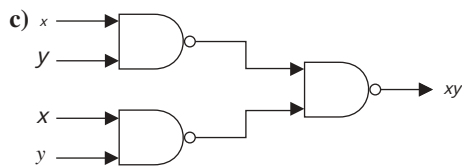
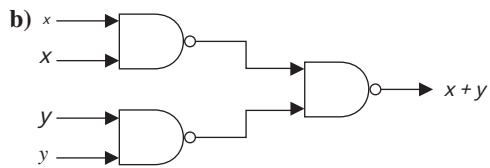
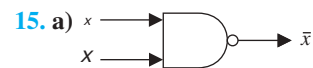
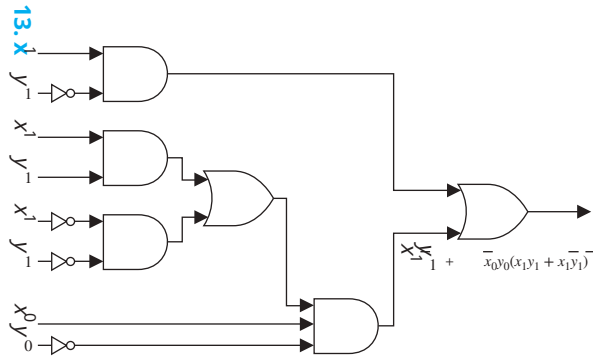
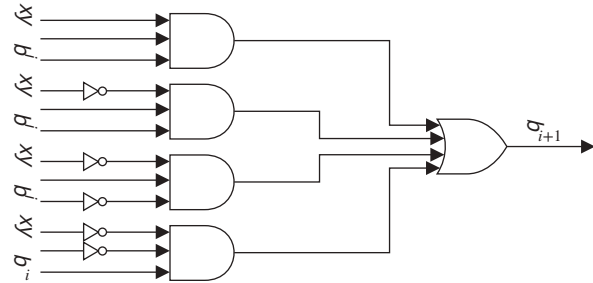
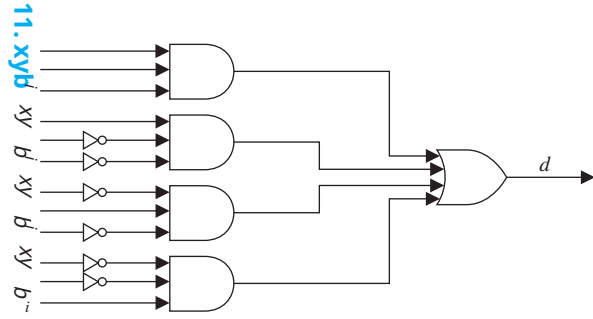
19. Temsil etmek imkansızdır

$\bar{x} + ve \cdot$ kullanarak 0 değerini elde etmenin bir yolu yoktur eğer girildi 1'dir.

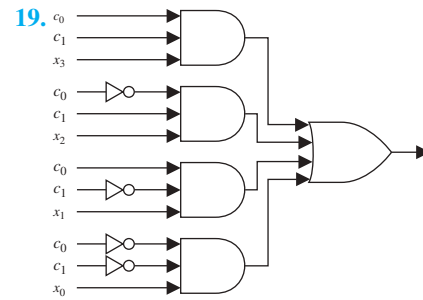
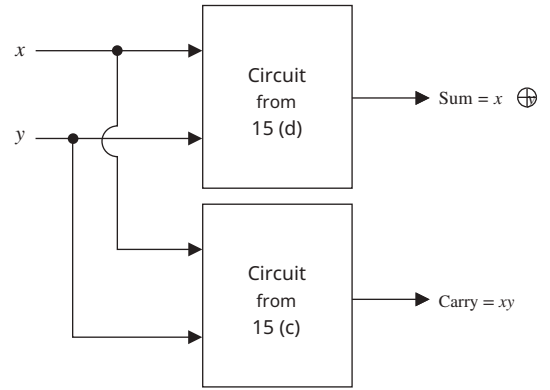
Bölüm 12.3

1. $(x+y)\bar{y}$ 3. $\overline{(xy)} + (z + \bar{x})$ 5. $(x+y+z) + (x+y+z)\bar{y} + (x+y+z)^{-} - -$





17.



Bölüm 12.4

1. a) y $\bar{y}$ b) xy $\vee x\bar{y}$

x		
$\bar{x}$	1	

3. a) y $\bar{y}$ y

x		1
$\bar{x}$		

b) y $\bar{y}$ y c) y $\bar{y}$ y

x	1	
$\bar{x}$		1

x	1	1
$\bar{x}$	1	1

5. a) yz $y\bar{z}$ $\bar{y}z$ $\bar{y}\bar{z}$

x				
$\bar{x}$		1		

b) $\bar{x}yz$ $\bar{x}\bar{y}z$ $xy\bar{z}$

d)

$$x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6 x_7 x_8$$

				1	1		
				1	1		
				1	1		
				1	1		

e)

$$x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6 x_7 x_8$$

1	1	1	1				
1	1	1	1				
1	1	1	1				
1	1	1	1				

f)

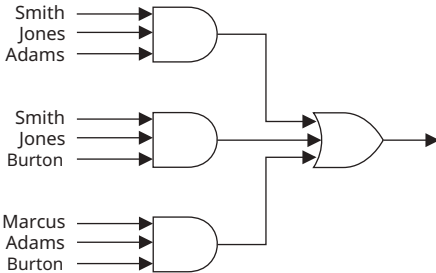
$$x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6 x_7 x_8$$

	1	1			1	1	
	1	1			1	1	
	1	1			1	1	
	1	1			1	1	

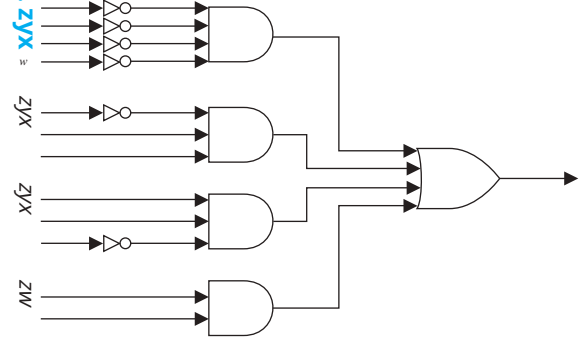
17. a) 64 b) 6 19. 1. ve 4. satırlar bitişik olarak kabul edilir.

Bitişik kabul edilen sütun çiftleri: sütun 1 ve 4, 1 ve 12, 1 ve 16, 2 ve 11, 2 ve 15, 3 ve 6, 3 ve 10, 4 ve 9, 5 ve 8, 5 ve 16, 6 ve 15, 7 ve 10, 7 ve 14, 8 ve 13, 9 ve 12, 11 ve 14, 13 ve 16.

21.



23. a) $\bar{x}z$ b) yz c) $xz+xz+y\bar{z}$ d) $xz+\bar{x}y+yz$
 $wxy+\bar{w}yz+\bar{w}xyz$ b) $\bar{x}yz+\bar{w}\bar{y}z+\bar{w}xyz+\bar{w}xyz$
 c) $\bar{y}z+\bar{w}xy+\bar{w}x\bar{y}+\bar{w}xyz$ d) $\bar{w}y+\bar{y}z+\bar{x}y+\bar{w}xz+\bar{w}\bar{x}z$

27. $x(y+z)$ 29. zyx 

31. $\bar{x} \cdot \bar{z}$ 33. n üzerinde induksiyon kullanıyoruz. Eğer $n=1$ ise, o zaman bir uçta 0 ve diğer uçta 1 etiketli bir doğru parçasına bakıyoruz. Tek mümkün değer k de 1'dir ve eğer literal x_1 ise, o zaman sahip olduğumuz alt küp, 1 etiketli uç noktasından oluşan 0-boyutlu alt küptür ve eğer literal x_1 ise, o zaman sahip olduğumuz alt küp, 0-boyutlu alt küp olup 0 etiketli uç noktasından oluşur. Şimdi, ifadenin n için doğru olduğunu varsayalım; bunun n için doğru olduğunu göstermeliyiz.

$n+1$. Eğer literal x_{n+1} (veya onun tamamlayanı) ürünün bir parçası değilse, induktif hipoteze göre, ürün n değişkeni bağlamında, $n-k$ boyutlu bir alt küp ile ilişkilidir ve bu alt küpün $[0, 1]$ doğru parçası ile olan Kartezyen çarpımı, verilen $(n+1)$ -boyutlu küpümüzde bir boyut daha yüksek bir alt küp verir, yani boyutu $(n+1)-k$ olur, istenilen gibi. Öte yandan, eğer literal x_{n+1} (veya onun tamamlayanı) ürünün bir parçasıysa, o zaman kalan $k-1$ literalinin çarpımı, $n-k$ -boyutlu küpte bir alt küpün boyutuna karşılık gelir.

$n-(k-1)=(n+1)-k$ -boyutlu küpte ve o dilim, son değişkende ya 1 ucu ya da 0 ucunda, istenilen alt küptür.

Ekstra Alıştırmalar

1. a) $x=0, y=0, z=0; x=1, y=1, z=1$ b) $x=0,$ $y=0, z=0; x=0, y=0, z=1; x=0, y=1, z=0;$ $x=1, y=0, z=1; x=1, y=1, z=0; x=1, y=1,$ $z=1$ c) Değer yok 3. a) Evet b) Hayır c) Hayır d) Evet 5. 2^{n-1}

7. a) Eğer $F(x_1, \dots, x_n)=1$ ise, o zaman $(F+G)(x_1, \dots, x_n)=F(x_1, \dots, x_n)+G(x_1, \dots, x_n)=1$ baskınlık yasasıyla.

Bu nedenle, $F \leq F+G$. b) Eğer $(FG)(x_1, \dots, x_n)=1$ ise, o zaman $F(x_1, \dots, x_n) \cdot G(x_1, \dots, x_n)=1$. Bu nedenle, $F(x_1, \dots, x_n)=1$. Sonuç olarak $FG \leq F$. 9. Çünkü $F(x_1, \dots, x_n)=1$, bu da $F(x_1, \dots, x_n)=1, \leq$ reflexif olduğunu gösterir. Farz edelim ki $F \leq G$ ve $G \leq F$. O zaman $F(x_1, \dots, x_n)=1$ yalnızca $G(x_1, \dots, x_n)=1$ olduğunda geçerlidir.

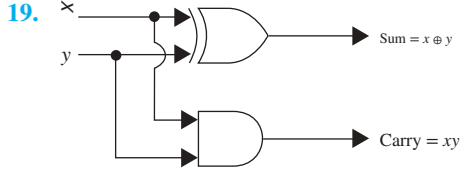
Bu, $F=G$ olduğunu gösterir. Bu nedenle, $\leq$ antisimetriktir. Farz edelim ki $F \leq G \leq H$. O zaman $F(x_1, \dots, x_n)=1$ ise, bu durumda $G(x_1, \dots, x_n)=1$, bu da $H(x_1, \dots, x_n)=1$ olduğunu gösterir.

Bu nedenle, $F \leq H$, bu yüzden $\leq$ geçişkendir.11. a) $x=1, y=0, z=0$ b) $x=1, y=0, z=0$ c) $x=1, y=0, z=0$

13.

x	y	$x \odot y$	$x \oplus y$	$\overline{(x \oplus y)}$
1	1	1	0	1
1	0	0	1	0
0	1	0	1	0
0	0	1	0	1

15. Evet, doğru tablo gösteriyor 17.a)6b)5c)5d)6



21. $x_3 + x_2x_1$ 23. Ağırlıklara veb ile olduğunu varsayalım. O zaman, gerçek bir sayı T olmalı ki $xa + yb \geq T$ (1,0) ve (0,1) için, ancak $xa + yb < T$ (0,0) ve (1,1) için. Bu nedenle, $a \geq T$, $b \geq T$, $0 < T$ ve $a + b < T$. Böylece, a veb pozitif olup, $a + b > a \geq T$, bir çelişki ortaya çıkar.

BÖLÜM 13

Bölüm 13.1

1. a) cümle $\Rightarrow$ isim tamlaması geçişsiz fiil tamlaması $\Rightarrow$ belirteç sıfat isim geçişsiz fiil tamlaması $\Rightarrow$ belirteç sıfat isim geçişsiz fiil $\Rightarrow$...

(3 adım sonra)... $\Rightarrow$ mutlu tavşan koşuyor.

b) cümle $\Rightarrow$ isim öbeği geçişsiz fiil öbeği $\Rightarrow$ makale sıfat isim geçişsiz fiil öbeği $\Rightarrow$ makale sıfat isim geçişsiz fiil zarf...

(4 adım sonra)... $\Rightarrow$ uykulu kaplumbağa hızlıca koşar

c) cümle $\Rightarrow$ isim öbeği geçişli fiil öbeği isim öbeği $\Rightarrow$ makale isim geçişli fiil öbeği isim öbeği $\Rightarrow$ makale isim geçişli fiil isim öbeği $\Rightarrow$ makale sıfat isim geçişli fiil isim öbeği $\Rightarrow$ makale sıfat isim geçişli fiil isim öbeği $\Rightarrow$ makale sıfat isim geçişli fiil makale isim $\Rightarrow$... (4 adım sonra)
a). . $\Rightarrow$ kaplumbağa tavşanı geçer d) cümle $\Rightarrow$ isim öbeği geçişli fiil öbeği isim öbeği $\Rightarrow$ makale sıfat isim geçişli fiil isim öbeği $\Rightarrow$ makale sıfat isim geçişli fiil isim öbeği $\Rightarrow$ makale sıfat isim geçişli fiil makale sıfat isim $\Rightarrow$... (6 adım sonra). . $\Rightarrow$ uykulu tavşan mutlu kaplumbağayı geçer

3. Tek bir isim elde etmenin tek yolu, örneğin kaplumbağa, sonunda bir isim ifadesine sahip olmaktır.

Sonunda bir isim ifadesine sahip olmak, yalnızca yapım cümlesi $\rightarrow$ isim ifadesi geçişli fiil ifade isim ifadesi ile sağlanabilir. Ancak, geçişli fiil ifadesi $\rightarrow$ geçişli fiil $\rightarrow$ geçer, ve bu cümlede

geçer bulunmamaktadır.

5. a) $S \Rightarrow 1A \Rightarrow 10B \Rightarrow 101A \Rightarrow 1010B \Rightarrow 10101B$ b) Bu dildeki üretimlerden dolayı, her 1'in ardından bir 0 gelmelidir, aksi takdirde dizinin sonunda yer alıyorsa. c) 0 veya 1'den oluşan ve bir veya daha fazla tekrar içeren tüm dizeler

01
7. $S \Rightarrow 0S1 \Rightarrow 00S11 \Rightarrow 000S111 \Rightarrow 0001111$

9. a) $S \Rightarrow 0S \Rightarrow 00S \Rightarrow 00S1 \Rightarrow 00S11 \Rightarrow 00S111 \Rightarrow 00S1111 \Rightarrow 0011111$ b) $S \Rightarrow 0S \Rightarrow 00S \Rightarrow 001A \Rightarrow 0011A \Rightarrow 00111A \Rightarrow 001111$ 11. $S \Rightarrow 0SAB \Rightarrow 00SABAB \Rightarrow 00ABAB \Rightarrow 00AABB \Rightarrow 001ABB \Rightarrow 0011BB \Rightarrow 00112B \Rightarrow 001122$

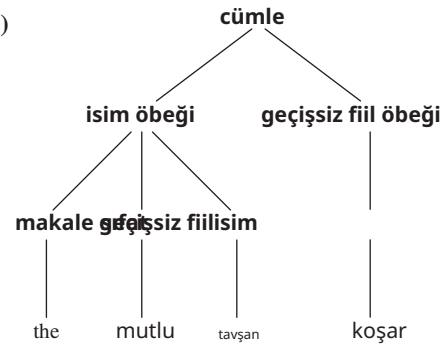
13. a) $S \rightarrow 0, S \rightarrow 1, S \rightarrow 11b) S \rightarrow 1S, S \rightarrow \lambda c) S \rightarrow 0A1, A \rightarrow 1A, A \rightarrow 0A, A \rightarrow \lambda d) S \rightarrow 0A, A \rightarrow 11A, A \rightarrow \lambda$ 15. a) $S \rightarrow 00S, S \rightarrow \lambda b) S \rightarrow 10A, A \rightarrow 00A, A \rightarrow \lambda c) S \rightarrow AAS, S \rightarrow BBS, AB \rightarrow BA, BA \rightarrow AB, S \rightarrow \lambda, A \rightarrow 0, B \rightarrow 1$

d) $S \rightarrow 000000000A, A \rightarrow 0A, A \rightarrow \lambda e) S \rightarrow AS, S \rightarrow ABS, S \rightarrow A, AB \rightarrow BA, BA \rightarrow AB, A \rightarrow 0, B \rightarrow 1 f) S \rightarrow ABS, S \rightarrow \lambda, AB \rightarrow BA, BA \rightarrow AB, A \rightarrow 0, B \rightarrow 1 g) S \rightarrow ABS, S \rightarrow T, S \rightarrow U, T \rightarrow AT, T \rightarrow A, U \rightarrow BU, U \rightarrow B, AB \rightarrow BA, BA \rightarrow AB, A \rightarrow 0, B \rightarrow 1$ 17. a) $S \rightarrow 0S, S \rightarrow \lambda b) S \rightarrow A0, A \rightarrow 1A, A \rightarrow \lambda c) S \rightarrow 000S, S \rightarrow \lambda$ 19. a) Tip 2, Tip 3 değil b) Tip 3 c) Tip 0, Tip 1 değil d) Tip 2, Tip 3 değil e) Tip 2, Tip 3 değil f) Tip 0, Tip 1 değil g) Tip 3 h) Tip 0, Tip 1 değil i) Tip 2, Tip 3 değil j) Tip 2, Tip 3 değil

21. S_1 ve S_2 G_1 ve

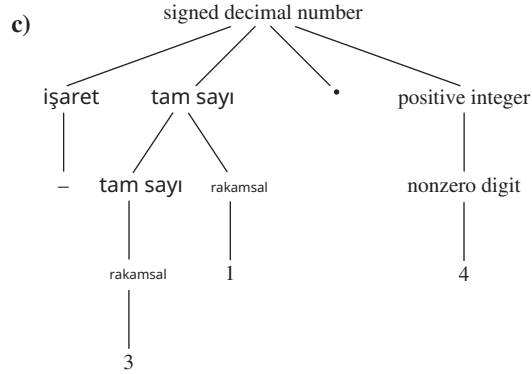
G_2 için başlangıç sembolleri olsun. S yeni bir başlangıç sembolü olsun. a) S ekleyin ve üretimleri $S \rightarrow S_1$ ve $S \rightarrow S_2$ ekleyin. b) S ekleyin ve üretim $S \rightarrow S_1S_2$ ekleyin. c) S ekleyin ve üretim $S \rightarrow \lambda$ ve $S \rightarrow S_1S$ ekleyin.

23. a)



- 29. a)** $S \rightarrow \langle \text{işaret} \rangle \langle \text{tam sayı} \rangle$
 $S \rightarrow \langle \text{işaret} \rangle \langle \text{tam sayı} \rangle . \langle \text{pozitif tam sayı} \rangle$
 $\langle \text{işaret} \rangle \rightarrow +$
 $\langle \text{işaret} \rangle \rightarrow -$
 $\langle \text{tam sayı} \rangle \rightarrow \langle \text{rakamsal} \rangle$
 $\langle \text{tam sayı} \rangle \rightarrow \langle \text{tam sayı} \rangle \langle \text{rakamsal} \rangle$
 $\langle \text{rakamsal} \rangle \rightarrow i, i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,0$
 $\langle \text{pozitif tam sayı} \rangle \rightarrow \langle \text{tam sayı} \rangle \langle \text{sıfırdan farklı rakam} \rangle$
 $\langle \text{pozitif tam sayı} \rangle \rightarrow \langle \text{sıfırdan farklı rakam} \rangle \langle \text{tam sayı} \rangle$
 $\langle \text{pozitif tam sayı} \rangle \rightarrow \langle \text{tam sayı} \rangle \langle \text{sıfırdan farklı rakam} \rangle$
 $\langle \text{tam sayı} \rangle$
 $\langle \text{pozitif tam sayı} \rangle \rightarrow \langle \text{sıfırdan farklı rakam} \rangle$
 $\langle \text{sıfırdan farklı rakam} \rangle \rightarrow i, i=1,2,3,4,5,6,7,8,9$

- b)** $\langle \text{signed decimal number} \rangle ::= \langle \text{sign} \rangle \langle \text{integer} \rangle$
 $\langle \text{sign} \rangle \langle \text{integer} \rangle . \langle \text{positive integer} \rangle$
 $\langle \text{sign} \rangle ::= + \mid -$
 $\langle \text{integer} \rangle ::= \langle \text{digit} \rangle \mid \langle \text{integer} \rangle \langle \text{digit} \rangle$
 $\langle \text{digit} \rangle ::= 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$
 $\langle \text{nonzero digit} \rangle ::= 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$
 $\langle \text{positive integer} \rangle ::= \langle \text{integer} \rangle \langle \text{nonzero digit} \rangle$
 $\langle \text{nonzero digit} \rangle \langle \text{integer} \rangle \mid \langle \text{integer} \rangle$
 $\langle \text{nonzero integer} \rangle \langle \text{integer} \rangle \mid \langle \text{nonzero digit} \rangle$



- 31. a)** $\langle \text{identifier} \rangle ::= \langle \text{lletter} \rangle \mid \langle \text{identifier} \rangle \langle \text{lletter} \rangle$
 $\langle \text{lletter} \rangle ::= a \mid b \mid c \mid \dots \mid z$
- b)** $\langle \text{identifier} \rangle ::= \langle \text{lletter} \rangle \langle \text{lletter} \rangle \langle \text{lletter} \rangle \mid \langle \text{lletter} \rangle \langle \text{lletter} \rangle \langle \text{lletter} \rangle \langle \text{lletter} \rangle$
 $\langle \text{lletter} \rangle \langle \text{lletter} \rangle \langle \text{lletter} \rangle \langle \text{lletter} \rangle \mid$
 $\langle \text{lletter} \rangle \langle \text{lletter} \rangle \langle \text{lletter} \rangle \langle \text{lletter} \rangle \langle \text{lletter} \rangle \mid$
 $\langle \text{lletter} \rangle ::= a \mid b \mid c \mid \dots \mid z$
- c)** $\langle \text{identifier} \rangle ::= \langle \text{ucletter} \rangle \mid \langle \text{ucletter} \rangle \langle \text{letter} \rangle \mid \langle \text{ucletter} \rangle \langle \text{letter} \rangle \langle \text{letter} \rangle$
 $\langle \text{ucletter} \rangle \langle \text{letter} \rangle \langle \text{letter} \rangle \langle \text{letter} \rangle \mid \langle \text{ucletter} \rangle \langle \text{letter} \rangle \langle \text{letter} \rangle \langle \text{letter} \rangle \langle \text{letter} \rangle \mid$
 $\langle \text{ucletter} \rangle \langle \text{letter} \rangle \langle \text{letter} \rangle \langle \text{letter} \rangle \langle \text{letter} \rangle \langle \text{letter} \rangle$
 $\langle \text{letter} \rangle ::= \langle \text{lletter} \rangle \mid \langle \text{ucletter} \rangle$
 $\langle \text{lletter} \rangle ::= a \mid b \mid c \mid \dots \mid z$
 $\langle \text{ucletter} \rangle ::= A \mid B \mid C \mid \dots \mid Z$

d) $\langle \text{identifier} \rangle ::= \langle \text{lcletter} \rangle \langle \text{digitorus} \rangle \langle \text{alphanumeric} \rangle \langle \text{alphanumeric} \rangle \langle \text{alphanumeric} \rangle |$
 $\langle \text{digitorus} \rangle ::= \langle \text{digit} \rangle |$ –
 $\langle \text{alphanumeric} \rangle ::= \langle \text{letter} \rangle | \langle \text{digit} \rangle$
 $\langle \text{letter} \rangle ::= \langle \text{lcletter} \rangle | \langle \text{ucletter} \rangle$
 $\langle \text{lcletter} \rangle ::= a | b | c | \dots | z$
 $\langle \text{ucletter} \rangle ::= A | B | C | \dots | Z$
 $\langle \text{digit} \rangle ::= 0 | 1 | 2 | \dots | 9$

33. $\langle \text{identifier} \rangle ::= \langle \text{letterorus} \rangle | \langle \text{identifier} \rangle \langle \text{symbol} \rangle$
 $\langle \text{letterorus} \rangle ::= \langle \text{letter} \rangle |$ –
 $\langle \text{symbol} \rangle ::= \langle \text{letterorus} \rangle | \langle \text{digit} \rangle$
 $\langle \text{letter} \rangle ::= \langle \text{lcletter} \rangle | \langle \text{ucletter} \rangle$
 $\langle \text{lcletter} \rangle ::= a | b | c | \dots | z$
 $\langle \text{ucletter} \rangle ::= A | B | C | \dots | Z$
 $\langle \text{digit} \rangle ::= 0 | 1 | 2 | \dots | 9$

35. $\text{numeral} ::= \text{işaret? sıfırdan farklı rakam* ondalık? | işaret?0 ondalık?}$
 $\text{işaret} ::= + | -$
 $\text{sıfırdan farklı rakam} ::= 1 | 2 | \dots | 9$
 $\text{rakam} ::= 0 | \text{sıfırdan farklı rakam}$
 $\text{decimal} ::= . \text{rakam}^*$

37. $\text{tanımlayıcı} ::= \text{harf veya sembol}^*$
 $\text{harf veya sembol} ::= \text{harf} |$ –
 $\text{sembol} ::= \text{harf veya sembol} | \text{rakam}$
 $\text{harf} ::= \text{küçük harf} | \text{büyük harf}$
 $\text{küçük harf} ::= a | b | c | \dots | z$
 $\text{büyük harf} ::= A | B | C | \dots | Z$
 $\text{rakam} ::= 0 | 1 | 2 | \dots | 9$

39. a) $\langle \text{expression} \rangle$
 $\langle \text{terim} \rangle \langle \text{terim} \rangle \langle \text{toplamaOperatörü} \rangle$
 $\langle \text{faktör} \rangle \langle \text{faktör} \rangle \langle \text{faktör} \rangle \langle \text{multiplyOperatörü} \rangle \langle \text{toplamaOperatörü} \rangle$
 $\langle \text{tanımlayıcı} \rangle \langle \text{tanımlayıcı} \rangle \langle \text{tanımlayıcı} \rangle \langle \text{multiplyOperatörü} \rangle \langle \text{toplamaOperatörü} \rangle$
 $a b c * +$

b) Oluşturulmadı

c) $\langle \text{expression} \rangle$
 $\langle \text{terim} \rangle$
 $\langle \text{faktör} \rangle \langle \text{faktör} \rangle \langle \text{multiplyOperatörü} \rangle$
 $\langle \text{expression} \rangle \langle \text{faktör} \rangle \langle \text{multiplyOperatörü} \rangle$
 $\langle \text{terim} \rangle \langle \text{terim} \rangle \langle \text{toplamaOperatörü} \rangle \langle \text{faktör} \rangle \langle \text{multiplyOperatörü} \rangle$
 $\langle \text{faktör} \rangle \langle \text{faktör} \rangle \langle \text{toplamaOperatörü} \rangle \langle \text{faktör} \rangle \langle \text{multiplyOperatörü} \rangle$
 $\langle \text{tanımlayıcı} \rangle \langle \text{tanımlayıcı} \rangle \langle \text{toplamaOperatörü} \rangle \langle \text{tanımlayıcı} \rangle \langle \text{multiplyOperatörü} \rangle$
 $x y - z *$

d) $\langle \text{expression} \rangle$
 $\langle \text{terim} \rangle$
 $\langle \text{faktör} \rangle \langle \text{faktör} \rangle \langle \text{multiplyOperatörü} \rangle$
 $\langle \text{faktör} \rangle \langle \text{expression} \rangle \langle \text{mulOperator} \rangle$
 $\langle \text{faktör} \rangle \langle \text{terim} \rangle \langle \text{mulOperator} \rangle$
 $\langle \text{faktör} \rangle \langle \text{faktör} \rangle \langle \text{faktör} \rangle \langle \text{mulOperator} \rangle \langle \text{mulOperator} \rangle$
 $\langle \text{faktör} \rangle \langle \text{faktör} \rangle \langle \text{expression} \rangle \langle \text{mulOperator} \rangle \langle \text{mulOperator} \rangle$
 $\langle \text{faktör} \rangle \langle \text{faktör} \rangle \langle \text{terim} \rangle \langle \text{terim} \rangle \langle \text{addOperator} \rangle \langle \text{mulOperator} \rangle \langle \text{mulOperator} \rangle$
 $\langle \text{faktör} \rangle \langle \text{faktör} \rangle \langle \text{faktör} \rangle \langle \text{faktör} \rangle \langle \text{addOperator} \rangle \langle \text{mulOperator} \rangle \langle \text{mulOperator} \rangle$
 $\langle \text{identifiye} \rangle \langle \text{identifiye} \rangle \langle \text{identifiye} \rangle \langle \text{identifiye} \rangle \langle \text{addOperator} \rangle \langle \text{mulOperator} \rangle \langle \text{mulOperator} \rangle$
 $w x y z - * /$

e) $\langle expression \rangle$

$\langle terim \rangle$

$\langle faktör \rangle \langle faktör \rangle \langle multiplyOperatörü \rangle$

$\langle faktör \rangle \langle expression \rangle \langle mulOperator \rangle$

$\langle faktör \rangle \langle terim \rangle \langle terim \rangle \langle addOperator \rangle \langle mulOperator \rangle$

$\langle faktör \rangle \langle faktör \rangle \langle faktör \rangle \langle addOperator \rangle \langle mulOperator \rangle$

$\langle identifier \rangle \langle identifier \rangle \langle identifier \rangle \langle addOperator \rangle \langle mulOperator \rangle$

$a d e - *$

41. a) Oluřturulmadı

b) $\langle expression \rangle$

$\langle terim \rangle \langle addOperator \rangle \langle terim \rangle$

$\langle faktör \rangle \langle mulOperator \rangle \langle faktör \rangle \langle addOperator \rangle \langle faktör \rangle \langle mulOperator \rangle \langle faktör \rangle$

$\langle identifier \rangle \langle mulOperator \rangle \langle identifier \rangle \langle addOperator \rangle \langle identifier \rangle \langle mulOperator \rangle \langle identifier \rangle$

$a/b+c/d$

c) $\langle expression \rangle$

$\langle terim \rangle$

$\langle faktör \rangle \langle mulOperator \rangle \langle faktör \rangle$

$\langle faktör \rangle \langle mulOperator \rangle (\langle expression \rangle)$

$\langle faktör \rangle \langle mulOperator \rangle ((\langle terim \rangle \langle addOperator \rangle \langle terim \rangle))$

$\langle faktör \rangle \langle mulOperator \rangle ((\langle faktör \rangle \langle addOperator \rangle \langle faktör \rangle))$

$\langle identifier \rangle \langle mulOperator \rangle ((\langle identifier \rangle \langle addOperator \rangle \langle identifier \rangle))$

$m*(n+p)$

d) Oluřturulmadı

e) $\langle expression \rangle$

$\langle terim \rangle$

$\langle faktör \rangle \langle mulOperator \rangle \langle faktör \rangle$

$(\langle expression \rangle) \langle mulOperator \rangle (\langle expression \rangle)$

$((\langle terim \rangle \langle addOperator \rangle \langle terim \rangle) \langle mulOperator \rangle ((\langle terim \rangle \langle addOperator \rangle \langle terim \rangle))$

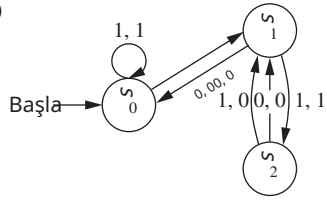
$((\langle faktör \rangle \langle addOperator \rangle \langle faktör \rangle) \langle mulOperator \rangle ((\langle faktör \rangle \langle addOperator \rangle \langle faktör \rangle))$

$((\langle identifier \rangle \langle addOperator \rangle \langle identifier \rangle) \langle mulOperator \rangle ((\langle identifier \rangle \langle addOperator \rangle \langle identifier \rangle))$

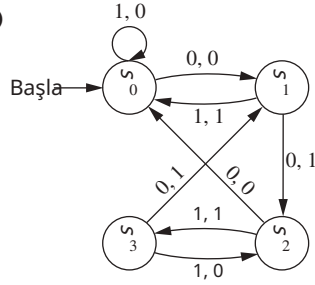
$(m+n)*(p-q)$

Bölüm 13.2

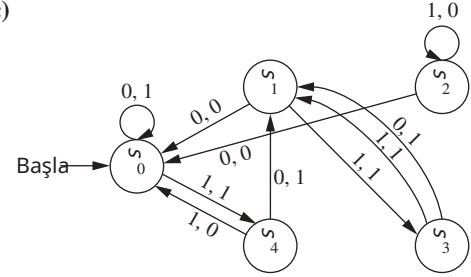
1. a)



b)

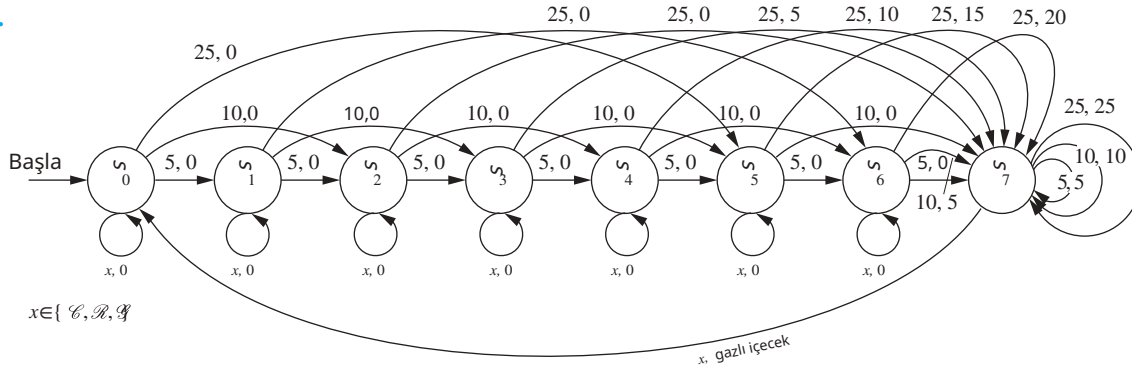


c)



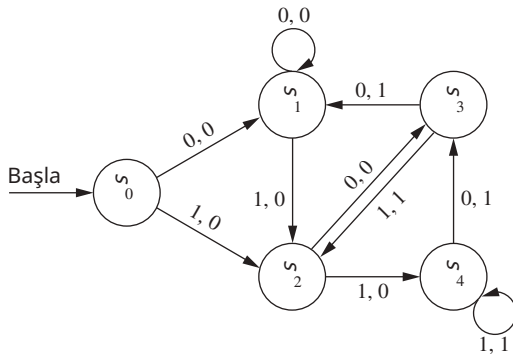
3. a) 01010 b) 01000 c) 11011 5. a) 1100 b) 00110110 c) 1111111111

7.

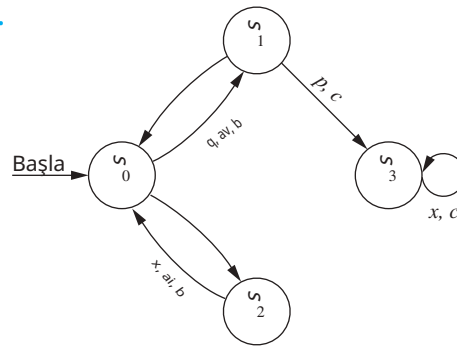
 $x \in \{C, R, G\}$

C = kola
 R = kök birası
 G = zencefilli gazoz

9.



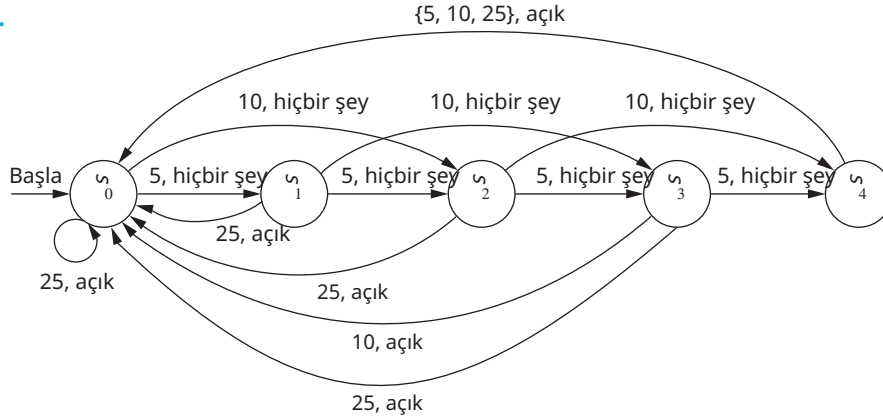
11.



v = Geçerli Kimlik
 i = Geçersiz Kimlik
 p = Geçerli şifre
 q = Geçersiz şifre

a = "Kullanıcı kimliğini girin"
 b = "Şifreyi girin"
 c = İstem
 x = Herhangi bir girdi

13.

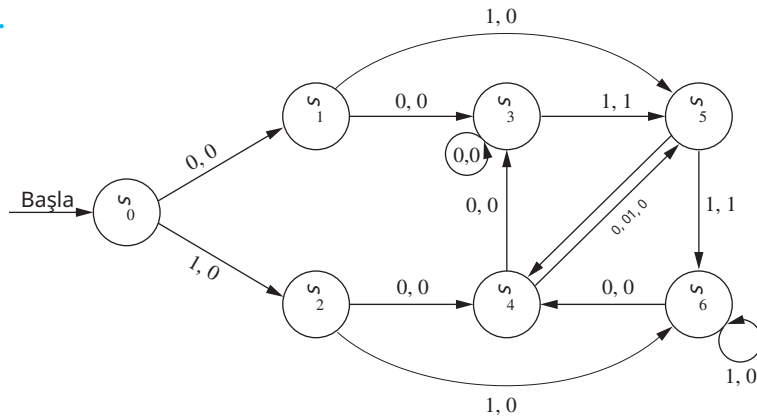


15. Başlangıç durumu s_0 ve başarılı bir çağrıyı temsil eden durum s_1 olsun.

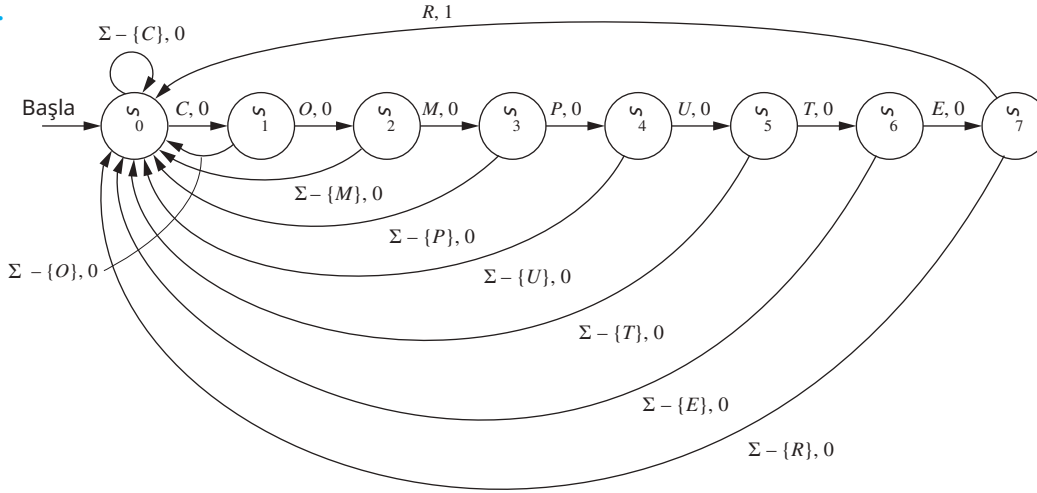
s_0 durumundan, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 girişleri makineyi s_0 durumuna geri gönderir ve kullanıcı için bir hata mesajı çıktısı verir. s_0 durumundan, 0 girişi makineyi s_1 durumuna gönderir ve çıktısı 0'ın ağa gönderilmesidir. s_0 durumundan, 9 girişi makineyi s_2 durumuna gönderir ve hiçbir çıktı vermez; oradan, 1 girişi makineyi s_3 durumuna gönderir ve hiçbir çıktı vermez; oradan, 1 girişi makineyi s_1 durumuna gönderir ve çıktısı 911'in ağa gönderilmesidir. s_2 veya s_3 durumlarındayken diğer tüm girişler makineyi s_0 durumuna geri gönderir ve kullanıcı için bir hata mesajı çıktısı verir. s_0 durumundan, 1 girişi makineyi s_4 durumuna gönderir ve hiçbir çıktı vermez; s_4 durumundan, 2 girişi makineyi s_5 durumuna gönderir ve hiçbir çıktı vermez; ve bu yol, 911 yoluna benzer bir şekilde devam eder, önce 1, sonra 2, ardından herhangi bir yedi haneli girişi arar, bu noktada makineyi s_1 durumuna geçer ve çıktısı on haneli girişin ağa gönderilmesidir. s_5 veya s_6 durumlarındayken herhangi bir "yanlış" giriş (yani, s_5 durumundayken 1 dışında herhangi bir şey veya s_6 durumundayken 2 dışında herhangi bir şey) makineyi geri gönderir.

6) makineyi s_0 durumuna geri gönderir ve kullanıcı için bir hata mesajı çıktısı verir. Benzer şekilde, s_4 durumundan 8 girişi ve ardından uygun ardılar bizi nihayetinde s_1 durumuna götürür, ancak uygunsuz çıktılar bizi geri s_0 durumuna hata mesajı ile gönderir. Ayrıca, s_4 durumundayken 2 veya 8 dışındaki girdiler makineyi geri gönderir s_0 durumuna kullanıcı için bir hata mesajı çıktısı ile.

17.



19.

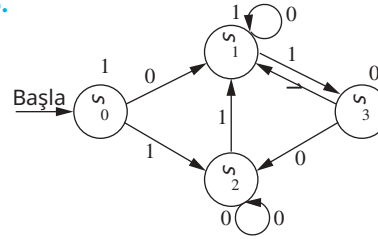


21.

Durum	f		g
	0	1	
s ₀	s ₁	s ₂	1
s ₁	s ₁	s ₀	1
s ₂	s ₁	s ₂	0

23. a) 11111
b) 1000000
c) 100011001100

25.



Bölüm 13.3

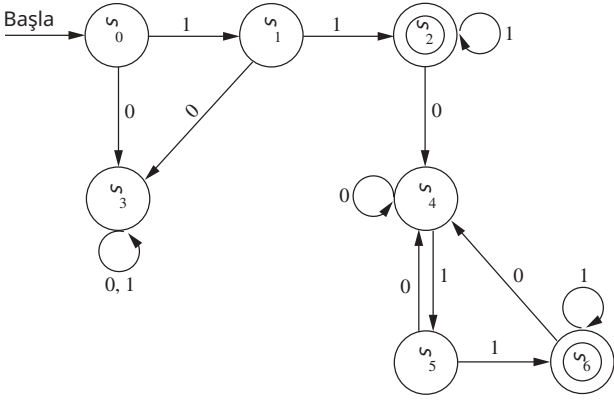
1. a) {000,001,1100,1101} b) {000,0011,010,0111}
c) {00,011,110,1111} d) {000000, 000001, 000100, 000101, 010000, 010001,010100,010101} 3. $A = \{1, 101\}$,
 $B = \{0, 11, 000\}$; $A = \{10, 111, 1010, 1000, 10111, 101000\}$,
 $B = \{\lambda\}$; $A = \{\lambda, 10\}$, $B = \{10, 111, 1000\}$ or $A = \{\lambda\}$,
 $B = \{10, 111, 1010, 1000, 10111, 101000\}$ 5. a) Sıfır veya daha fazla ardışık bit çiftlerinden oluşan dizelerin kümesi 10
b) Tüm 1'lerden oluşan dizelerin kümesi, böylece num-1'lerin sayısı 3'e tam bölünebilir, boş dize de dahil olmak üzere
c) Her 1'in hemen öncesinde bir 0 bulunan dizelerin kümesi
d) Her iki 0 arasında en az iki 1 bulunan ve 1 ile başlayan ve biten dizelerin kümesi 7. Bir dize A^* içinde yer alırsa, yalnızca A içindeki rastgele sayıda dizenin birleştirilmesiyle oluşur. Çünkü A içindeki her dize aynı zamanda B içindedir. B , dolayısıyla A^* içindeki bir dize de B içindeki dizelerin birleştirilmesidir. Bu nedenle, $A^* \subseteq B^*$. 9. a) Evet b) Evet c) Hayır d) Hayır Evet f) Evet 11. a) Evet b) Hayır c) Evet d) Hayır 13. a) Evet b) Evet c) Hayır d) Hayır e) Hayır f) Hayır 15. Girdi dizesi üzerinde yapısal induksiyon kullanıyoruz. Temel adım $y = \lambda$ 'yi dikkate alır ve induktif adım için $y = wa$ yazarız, buradan $w \in I^*$ ve $a \in I$. Temel adım için $xy = x$, bu yüzden $f(s, x) = f(f(s, x), \lambda)$ olduğunu göstermeliyiz. Ancak genişletilmiş geçiş fonksiyonunun tanımının (i) kısmı bunun doğru olduğunu söyler. Daha sonra induktif

hipotez olarak denklemin w için geçerli olduğunu varsayıyoruz ve $f(f(s, xwa)) = f(f(f(s, x), wa))$. Tanımın (ii) kısmına göre, bu denklemin sol tarafı $f(f(s, xw), a)$ ile eşittir.

İndüktif hipoteze göre, $f(f(s, xw), a) = f(f(f(s, x), w), a)$. İstediğimiz iz eşitliğinin sağ tarafı, tanımın (ii) kısmına göre, aynı zamanda $f(f(f(s, x), w), a)$ ile eşittir, istediğimiz gibi.

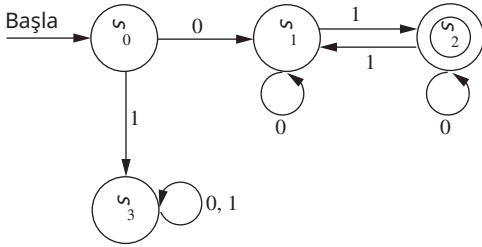
17. $\{0, 10, 11\}^* \{0, 1\}^*$ 19. $\{0^m 1^n \mid m \geq 0 \text{ and } n \geq 1\}$ 21. $\{\lambda\} \cup \{0\} \{1\}^* \{0\} \cup \{10, 11\} \{0, 1\}^* \cup \{0\} \{1\}^* \{01\} \{0, 1\}^* \cup \{0\} \{1\}^* \{00\} \{0\}^* \{1\} \{0, 1\}^*$ 23. Let s_2 be the only final state, and put transitions from s_2 to itself on either input. Put a transition from the start state s_0 to s_1 on input 0, and a transition from s_1 to s_2 on input 1. Create state s_3 , and have the other transitions from s_0 and s_1 (as well as both transitions from s_3) lead to s_3 . 25. Start state s_0 , only final state s_3 ; transitions from s_0 to s_0 on 0, from s_0 to s_1 on 1, from s_1 to s_2 on 0, from s_1 to s_1 on 1, from s_2 to s_3 on 1, from s_3 to s_3 on 0, from s_3 to s_3 on 1. 27. Have five states, with only s_3 final. For $i = 0, 1, 2, 3$, transition from s_i to itself on input 1 and to s_{i+1} on input 0. Both transitions from s_4 are to itself. 29. Have four states, with only s_3 final. For $i = 0, 1, 2$, transition from s_i to s_{i+1} on input 1 but back to s_0 on input 0. Both transitions from s_3 are to itself.

31.



33. Başlangıç durumu s_0 , yalnızca son durum s_i ; geçişler s_0 'dan s_0 'a 1'de, s_0 'dan s_1 'e 0'da, s_1 'den s_1 'e 1'de; 0'da s_1 'den s_0 'a geçiş

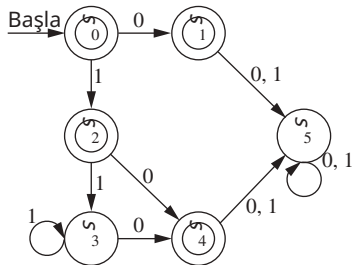
35.



37. Böyle bir makinenin var olduğunu varsayalım, başlangıç durumu s_0 ve diğer durum s_1 . Boş dize dilde yoktur ama bazı dize ler kabul edilmektedir, bu nedenle s_1 tek son durum olmalıdır, en az bir geçiş s_0 'dan s_1 'e olmalıdır. 0 dizesi dil de yoktur, bu nedenle 0 girişiyle s_0 'dan geçiş kendisin e olmalıdır, bu nedenle 1 girişiyle s_0 'dan geçiş s_1 'e olmalıdır. Ancak bu, 1'in dilde olmadığı gerçeğiyle çelişmektedir. 39. Her son durumu bir son olmayan duruma ve tersine değiştirin. 41. Alıştırma 25'teki aynı makine , ancak s_0, s_1 ve s_2 son durumlar olarak. 43. $\{0, 01, 11\}$ 45. $\{\lambda, 0\} \cup \{0^m 1^n | m \geq 1, n \geq 1\}$

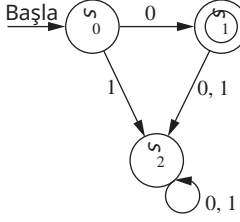
47. $\{10^n | n \geq 0\} \cup \{10^n 10^m | n, m \geq 0\}$ 49. 0 ile başlaya n tüm dizelerin kümesi ile 0 içermeyen tüm dizelerin küme sinin birleşimi

51.

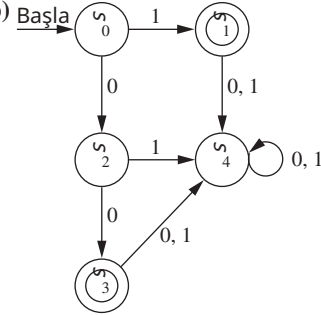


53. Son olmayan bir durum s_3 ekleyin ve s_0 'dan s_3 'e geçişler ekleyin girdi 0, s_1 üzerinde girdi 1'den ve s_3 üzerinde girdi 0 veya 1'den.

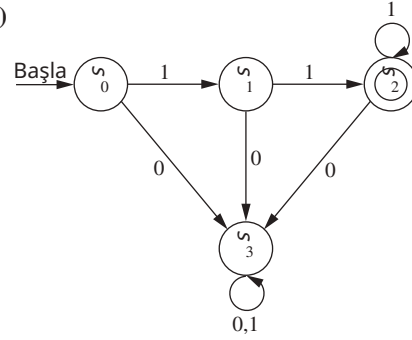
55. a)



b)



c)



57. M sonlu durum otomatonu olsun ve bu otomaton 0 ve 1'lerin eşit sayıda bulunduğu bit dizilerini kabul etsin. M_n durumuna sahip olsun. $0^{n+1}1^{n+1}$ dizesini düşünelim. Güvercin yuvası ilkesine göre, M bu dizey i işlerken, ilk

$n+1$ 0'ı okurken aynı durumu birden fazla kez karşılamalıdır; bu nedenle, s en az iki kez karşılaştığı bir durum olsun. O zaman, girdi iç i ndeki k 0, M 'yi s durumundan kendisine geri götürür, burada k pozitif bir tam sayıdır. Ancak, M $0^{n+1+k}1^{n+1}$ dizesini okuduktan sonra tam olarak aynı yere ulaşır, $0^{n+1}1^{n+1}$ dizesini okuduktan sonra olduğu gib i. Bu nedenle, M $0^{n+1}1^{n+1}$ 'yi kabul ettiğinden, $0^{n+k+1}1^{n+1}$ 'yi de kabul eder ki bu bir çelişkidir. 59. Egzersiz 58'den, R^k 'nin eşdeğerlik sınıfları nın, her pozitif tam sayı k için R^{k-1} 'nin eşdeğerlik sınıflarının bir incel emesi olduğunu biliyoruz. Eşdeğerlik sınıfları sonlu kümelerdir ve s onlu kümeler sonsuz bir şekilde inceltilemez (en ince hali, her eşdeğ erlik sınıfının sadece bir durumu içermesidir). Bu nedenle, bu incele me dizisi, bir noktadan itibaren değişmeden kalmalıdır.

Gösterilmesi gereken, eğer $R_n = R_{n+1}$ ise, $R_m = R_n$ için $m > n$ geçerlidir; bu da $R_n = R_*$ olduğu anlamına gelir, ve bu iki iliş kinin eşdeğerlik sınıflarının aynı olacağı sonucunu çıkar ır. İndüksiyonla, eğer $R_n = R_{n+1}$ ise, $R_{n+1} = R_{n+2}$ olduğunu g östermek yeterlidir. Farz edelim ki $R_{n+1} \neq R_{n+2}$. Bu, $(n+1)$ -eşdeğer olan ancak

$(n+2)$ -eşdeğer olmadığını gösterir. Böylece, uzunluğu $n+2$ olan bir dize x vardır ki, örneğin, $f(s, x)$ sonludur ama $f(t, x)$ sonsuzdur. Yazalım $x = aw$, burada $a \in I$. O zaman $f(s, a)$ ve $f(t, a)$ $(n+1)$ -eşdeğer değildir, bunun nedeni w birincisini sonlu bir duruma ve ikincisini sonsuz bir duruma götürmesidir. Ancak $f(s, a)$ ve $f(t, a)$ n -eşdeğerdir, çünkü w $(n+1)$ -eşdeğerdir. Bu, $R_n = R_{n+1}$ gerçeğiyle çelişmektedir. **61. a)** Makine M nasıl inşa edilmişse, bir dize, yalnızca o dize M 'yi başlangıç durumundan sonluduruma götürüyorsa, o dize M 'yi başlangıç durumundan sonluduruma götürür. **b)** Bu teoremin kanıtı için, John E. Hopcroft, Rajeev Motwani ve Jeffrey D. Ullman'ın (Addison-Wesley, 2000) *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation* (2. Baskı) gibi bir kaynağa bakın.

Bölüm 13.4

1. a) Herhangi bir sayıda 1'in ardından bir 0 **b)** Herhangi bir sayıda 1'in ardından bir veya daha fazla 0 **c)** 111 veya 001 **d)** Herhangi bir sayıda 1 veya 00 veya her ikisinin bir arada bulunduğu bir dize) **e)** Herhangi bir sayıda 1 veya 00 veya her ikisinin bir arada bulunduğu bir dize) **f)** En az 3 uzunluğunda ve 00 ile biten bir dizi

3. a) Hayır **b)** Hayır **c)** Evet **d)** Evet **e)** Evet **f)** Hayır **g)** Hayır **h)** Evet

5. a) 00110010 **b)** $000000^*(001)((001)(001))^*$

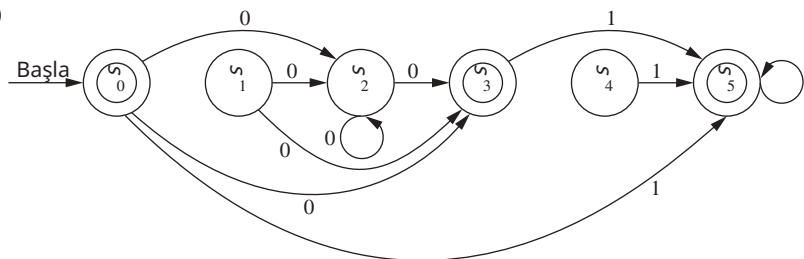
d) $0^*10^*(10010001)^*$

7. a) 00^*1 **b)** $(001)(001)(001)^*$

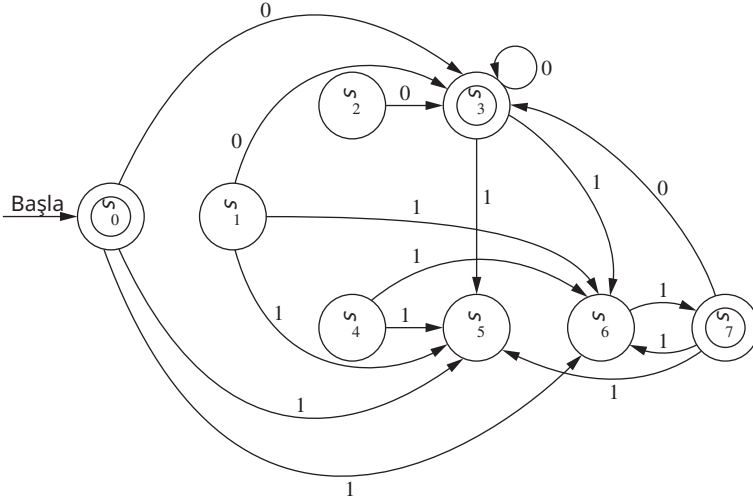
9. a) Başlangıç durum u^s_0 , sonlu değil, geçiş olmadan. **b)** Başlangıç durum u^s_0 , sonlu, geçiş olmadan. **c)** Sonlu olmayan başlangıç iç durumu u^s_0 ve bir sonlu durum u^s_1 ve u^s_0 'dan u^s_1 'e geçiş a girişi ile. **11.** İndüktif bir kanıt kullanın. Eğer A için düzenli ifade $\emptyset, \lambda$ veya x ise, sonuç basittir. Aksi takdirde, varsayalım ki A için düzenli ifade BC . O zaman $A = BCB$ buradan B, B tarafından üretilen küme ve C, C tarafından üretilen kümedir. İndüktif hipoteze göre B' ve C' , sırasıyla B^R ve C^R 'yi üreten düzenli ifadelerdir. Çünkü $uA^R = (BC)^R = C^R B^R, C' B', A^R$ için bir düzenli ifadedir. Eğer A için düzenli ifade BUC ise, o zaman A^R için düzenli ifade $B'UC'$ 'dir çünkü $(BUC)^R = (B^R)^R \cup (C^R)^R$.

Son olarak, eğer A için düzenli ifade B^* ise, o zaman $(B')^*$ 'nin A 'nın R 'si için bir düzenli ifade olduğunu görmek kolaydır.

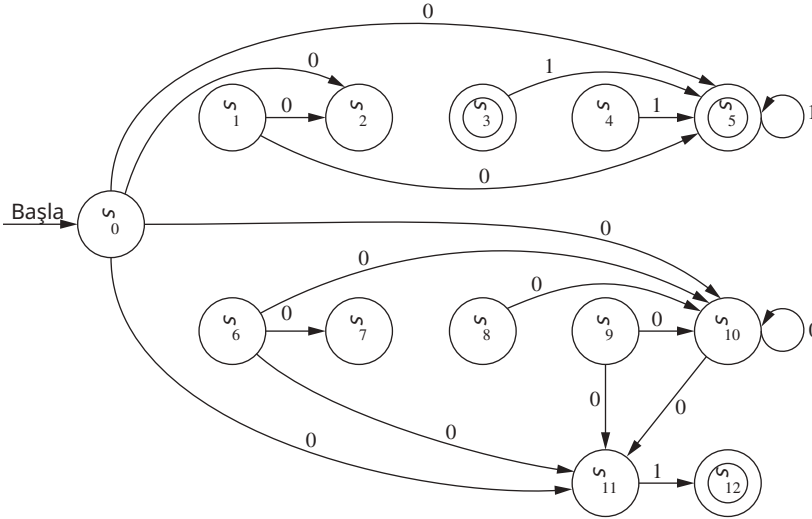
13. a)



b)



c)



15. $S \rightarrow 0A, S \rightarrow 1B, S \rightarrow 0, A \rightarrow 0B, A \rightarrow 1B, B \rightarrow 0B, B \rightarrow 1B$ 17. $S \rightarrow 0C, S \rightarrow 1A, S \rightarrow 1, A \rightarrow 1A, A \rightarrow 0C, A \rightarrow 1, B \rightarrow 0B, B \rightarrow 1B, B \rightarrow 0, B \rightarrow 1, C \rightarrow 0C, C \rightarrow 1B, C \rightarrow 1$ 19. Bu, otomatta son duruma götüren g irişin, dilbilgisindeki bir türetime benzediği için geçerlidir. 2 1. "Ancak" kısmı açıktır çünkü I sonludur. "Eğer" kısmında d urumlar $s_{i_0}, s_{i_1}, s_{i_2}, \dots, s_{i_n}, n = l(x)$ olarak tanımlansın. Çünkü $n \geq |S|$ olduğundan, bazı durumlar güvercin yuvası ilkesin e göre tekrarlanır. y, döngüyü oluşturan x'in parçası olsun, böylece $x = uyv$ ve y, s_j 'yi s_i 'ye gönderir, bazı j için. O zama $n uy^k v \in L(M)$ her k için. Dolayısıyla, $L(M)$ sonsuzdur. 23. $L = \{0^{2n}1^n, n=0,1,2,\dots\}$ düzenli olduğunu varsayalım. S, bu küme tanıyan sonlu durum makinesinin durumlar kümesi olsun. $z = 0^{2n}1^n$ olsun, burada $3^n \geq |S|$. O zaman pompalama lemmasına göre, $z = 0^{2n}1^n = uvw, l(v) \geq 1, ve uv^i w \in \{0^{2n}1^n | n \geq 0\}$. Açıkça v hem 0 hem de 1 içeremez, çünkü uv^2 o zaman 10 içerir. Bu nedenle v tamamen 0 veya tamamen 1'dir, ve dolayısıyla uv^2w çok fazla 0 veya çok fazla 1 içerir, bu yüzden L içinde değildir. Bu çelişki L'nin düzenli olmadığını gösterir. 25. $\{0,1\}$ üzerinde palindromların kümesi olduğunu varsayalım.

düzenliydi. Let S sonlu durum makinesinin durumlar kümesi olsun bu küme tanıyan. Let $z = 0^n 1^n$, buradan $n > |S|$. Uygu lapompalama lemmasını al $uv^i w \in L$ tüm negatif olmayan t am sayılar için ineredel $l(v) \geq 1, ve l(uv) \leq |S|, ve z = 0^n 1^n = uvw$. O zaman uv^i ların bir dizesi olmalıdır (çünkü $n > |S|$), bu yüz den uv^2w bir palin-drom değildir. Bu nedenle, palindroml ar kümesi düzenli değildir. 27. Let $z = 1$; o zaman $111 \notin L$ a ma $101 \in L$, bu yüzden 11 ve 10 ayırt edilebilir. İkinci soru için, $1z$ 'nin L'de olması için tek yol z 'nin 01 ile bitmesidir, ve bu da $11z$ 'nin L'de olması için tek yoldur, bu yüzden 1 ve 11 ayırt edilemez. 29. Bu hemen 28. Egzersizden gelm ektedir, çünkü n ayırt edilebilir dizeler makineyi başlangıç durumundan n farklı durumlara götürmelidir. 31. Aynı uz unluktaki herhangi iki farklı dizepalindromların P dili açısı ndan ayırt edilebilir, çünkü eğer x veya uzunluğun olan fark lı dizeler ise, $xx^R \in P$ ama $yx^R \notin P$. Çünkü 2^n farklı dize vardır uzunluk n, Egzersiz 29 bize palindromları tanıyan herhan gi bir deterministik sonlu durum makinesinin en az 2^n du ruma sahip olması gerektiğini söyler. Çünkü n keyfidir, bu imkansızdır.

Bölüm 13.5

1. a) Makine durduğunda, banttaki boş olmayan kısım 1111 dizisini içerir. **b)** Makine durduğunda, bantta ki boş olmayan kısım 011 dizisini içerir. **c)** Makine durduğunda, banttaki boş olmayan kısım 00001 dizisini içerir. **d)** Makine durduğunda, banttaki boş olmayan kısım 00 dizisini içerir. **3.a)** Makine, girdi sonrasındaki boşlukta durur (ve kabul eder), bantı 11'den 01'e değiştirir. **b)** Makine, varsa, ilk 1'den başlayarak her diğer 1'in yerini 0 ile değiştirir ve diğerlerini olduğu gibi bırakır; dizinin sonuna geldiğinde durur (ve kabul eder). **5.a)** Bantta 01 ile durur ve kabul etmez. **b)** İlk 1 (varsa) 0 ile değiştirilir ve diğerleri olduğu gibi bırakılır. Girdi kabul edilmez.

7. $(s_0, 0, s_1, 1, R)$, $(s_0, 1, s_0, 1, R)$ **9.** $(s_0, 0, s_0, 0, R)$, $(s_0, 1, s_1, 1, R)$, $(s_1, s_1, 0, R)$, $(s_1, 1, s_1, 0, R)$ **11.** $(s_0, 0, s_1, 0, R)$, $(s_0, 1, s_0, 0, R)$, $(s_1, 0, s_1, 0, R)$, $(s_1, 1, s_0, 0, R)$, (s_1, B, s_2, B, R) **13.** $(s_0, 0, s_0, 0, R)$, $(s_0, 1, s_1, 1, R)$, $(s_1, 0, s_1, 0, R)$, $(s_1, 1, s_0, 1, R)$, (s_0, B, s_2, B, R) **15.** Eğer girdi dizesi boşsa veya 1 ile başlıyorsa, makine son durum olmayana s_0 durumunda durur. Aksi takdirde, başlangıç 0 bir M ile değiştirilir ve makine, girdi dizesinin sonuna ulaşana kadar veyabir M ile karşılaşana kadar tüm aradaki 0 ve 1'leri atlar. Bu noktada, bir kare geri gider ve durum s_2 'ye girer. Çünkü kabul edilebilir dizelerin soldaki her 0 için sağda bir 1 bulunması gerektiğinden, dize kabul edilebilir ise burada bir 1 olmalıdır. Bu nedenle, durum s_2 'den çıkmanın tek geçişi, bu karede bir 1 bulunduğunda gerçekleşir. Eğer varsa, makine bunubir M ile değişirir ve sola doğru geri döner; eğer yoksa, makine son durum olmayana s_2 'de durur. Geri dönerken, 1'leri gördüğü sürece s_3 'te kalır, ardından 0'ları gördüğü sürece s_4 'te kalır.

Sonunda ya s_4 'teyken bir 1 ile karşılaşır ve bu noktada kabul etmeden durur ya da dizinin başında 0 üzerinde yazılmış olan en sağdaki M 'ye ulaşır. Eğer bu olduğunda s_3 'te ise, dizide daha fazla 0 yoktur, bu nedenle daha fazla 1 de olmaması gerekiyor; bu, geçişler (s_3, M, s_5, M, R) ve (s_5, M, s_6, M, R) ile sağlanır ve s_6 son durumdur. Aksi takdirde makine son durum olmayan durumda s_5 'de durur. Eğer bu M karşılaşıldığında s_4 'te ise, her şey yeniden başlar, ancak şimdi stringin en soldaki kalan 0'ı ve en sağdaki kalan 1'i M 's ile değiştirilmiş olacaktır. Böylece makine, durum s_4 'te kalarak, en soldaki kalan 0'a doğru hareket eder ve süreci tekrarlamak için s_0 durumuna geri döner.

17. (s_0, B, s_9, B, L) , $(s_0, 0, s_1, 0, L)$, (s_1, B, s_2, E, R) , (s_2, M, s_2, M, R) , $(s_2, 0, s_3, M, R)$, $(s_3, 0, s_3, 0, R)$, (s_3, M, s_3, M, R) , $(s_3, 1, s_4, M, R)$, $(s_4, 1, s_4, 1, R)$, (s_4, M, s_4, M, R) , $(s_4, 2, s_5, M, R)$, $(s_5, 2, s_5, 2, R)$, (s_5, B, s_6, B, L) , (s_6, M, s_8, M, L) , $(s_6, 2, s_7, 2, L)$, $(s_7, 0, s_7, 0, L)$, $(s_7, 1, s_7, 1, L)$, $(s_7, 2, s_7, 2, L)$, (s_7, M, s_7, M, L) , (s_7, E, s_2, E, R) , (s_8, M, s_8, M, L) , (s_8, E, s_9, E, L) where M and E are markers, with E marking the left end of the input

19. $(s_0, 1, s_1, B, R)$, $(s_1, 1, s_2, B, R)$, $(s_2, 1, s_3, B, R)$, $(s_3, 1, s_4, 1, R)$, $(s_1, B, s_4, 1, R)$, $(s_2, B, s_4, 1, R)$, $(s_3, B, s_4, 1, R)$

21. $(s_0, 1, s_1, B, R)$, $(s_1, 1, s_2, B, R)$, (s_1, B, s_6, B, R) , $(s_2, 1, s_3, B, R)$, (s_2, B, s_6, B, R) , $(s_3, 1, s_4, B, R)$, (s_3, B, s_6, B, R) , $(s_4, 1, s_5, B, R)$, (s_4, B, s_6, B, R) , $(s_6, B, s_{10}, 1, R)$, $(s_5, 1, s_5, B, R)$, $(s_5, B, s_7, 1, R)$, $(s_7, B, s_8, 1, R)$, $(s_8, B, s_9, 1, R)$, $(s_9, B, s_{10}, 1, R)$

23. $(s_0, 1, s_0, 1, R)$, (s_0, B, s_1, B, L) , $(s_1, 1, s_2, 0, L)$, $(s_2, 0, s_2, 0, L)$, $(s_2, 1, s_3, 0, R)$, (s_2, B, s_6, B, R) , $(s_3, 0, s_3, 0, R)$, $(s_3, 1, s_3, 1, R)$, $(s_3, B, s_4, 1, R)$, $(s_4, B, s_5, 1, L)$, $(s_5, 1, s_5, 1, L)$, $(s_5, 0, s_2, 0, L)$, $(s_6, 0, s_6, 1, R)$, $(s_6, 1, s_7, 1, R)$, (s_6, B, s_7, B, R)

25. $(s_0, 0, s_0, 0, R)$, $(s_0, *, s_5, B, R)$, $(s_3, *, s_3, *, L)$, $(s_3, 0, s_3, 0, L)$, $(s_3, 1, s_3, 1, L)$, (s_3, B, s_0, B, R) , $(s_5, 1, s_5, B, R)$, $(s_5, 0, s_5, B, R)$, (s_5, B, s_6, B, L) , (s_6, B, s_6, B, L) , $(s_6, 0, s_7, 1, L)$, $(s_7, 0, s_7, 1, L)$, $(s_0, 1, s_1, 0, R)$, $(s_1, 1, s_1, 1, R)$, $(s_1, *, s_2, *, R)$, $(s_2, 0, s_2, 0, R)$, $(s_2, 1, s_3, 0, L)$, (s_2, B, s_4, B, L) , $(s_4, 0, s_4, 1, L)$, $(s_4, *, s_8, B, L)$, $(s_8, 0, s_8, B, L)$, $(s_8, 1, s_8, B, L)$

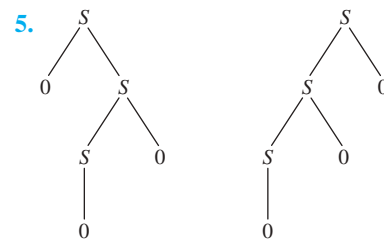
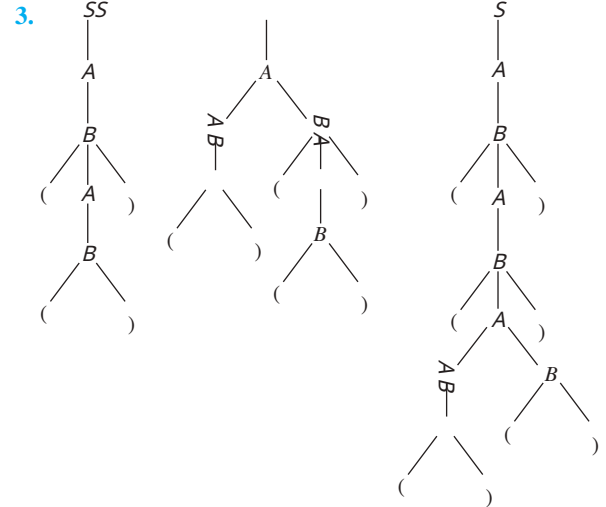
27. Varsayalım kis_m Turing makinesi için tek duraklama durumudur-

22. Egzersiz'deki makine, buradadır en büyük durum numarasıdır ve makinenin durduğunda bant başlığı'nın cevabın en soldaki 1'ini okuduğunu varsayalım. Egzersiz 18'deki makinedeki her durumu ekleyerek yeniden numaralandırın ve iki beşlü kümenin birleşimini alın. **29.a)** Hayır **b)** Evet **c)** Evet **d)** Evet

31. $(s_0, B, s_1, 1, L)$, $(s_0, 1, s_1, 1, R)$, $(s_1, B, s_0, 1, R)$

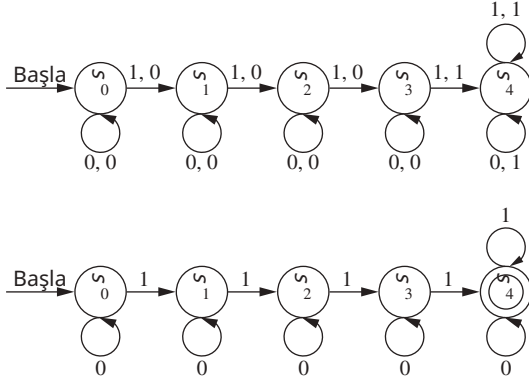
Ekstra Alıştırmalar

1. a) $S \rightarrow 00S111$, $S \rightarrow \lambda$ **b)** $S \rightarrow AABS$, $AB \rightarrow BA$, $BA \rightarrow AB$, $A \rightarrow 0$, $B \rightarrow 1$, $S \rightarrow \lambda$ **c)** $S \rightarrow ET$, $T \rightarrow 0TA$, $T \rightarrow 1TB$, $T \rightarrow \lambda$, $0A \rightarrow A0$, $1A \rightarrow A1$, $0B \rightarrow B0$, $1B \rightarrow B1$, $EA \rightarrow E0$, $EB \rightarrow E1$, $E \rightarrow \lambda$

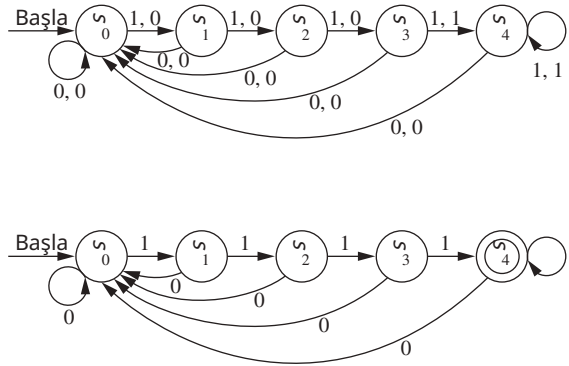


7. Hayır, $A = \{1, 10\}$ ve $B = \{0, 00\}$ al. 9. Hayır, $A = \{00, 000, 00000\}$ ve $B = \{00, 000\}$. 11. a) 1 b) 1 c) 2 d) 3 e) 2 f) 4

13.

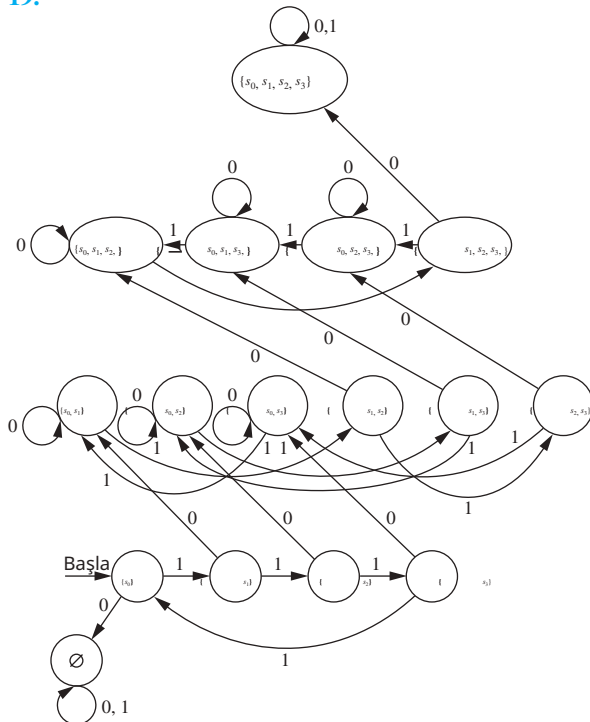


15.

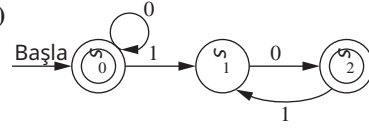


17. a) $n^{nk+1}m^{nk}$ b) $n^{nk+1}m^n$

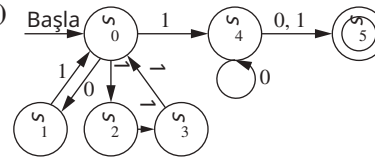
19.



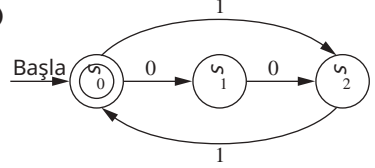
21. a)



b)

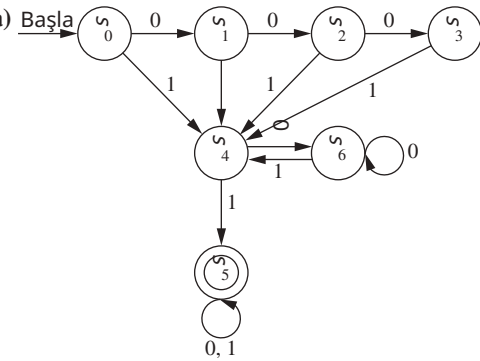


c)

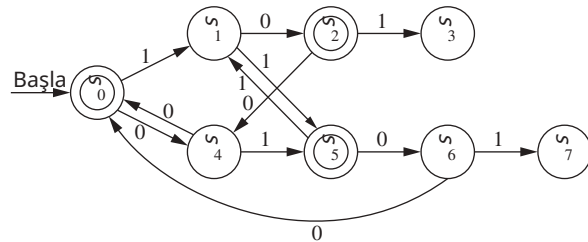


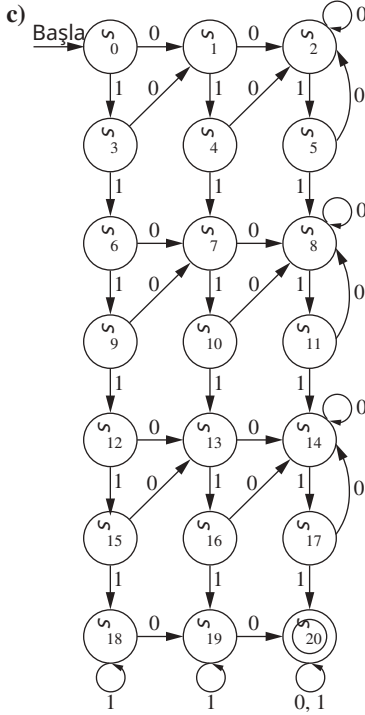
23. A için deterministik sonlu otomatı oluşturun A ile durumlar S ve son durumlar F. A için aynı otomatı kullanın ancak son durumlar $S-F$ ile.

25. a)



b)





27. Varsayalım ki $L = \{1^p \mid p \text{ asal}\}$ düzenlidir ve S sonlu durumlu bir otomattaki tanıyan durumlar kümesidir. Olsun $z = 1^c$ burada p asal olup $p > |S|$ (böyle bir asal vardır çünkü sonsuz sayıda asal vardır). Pompalamalemmasına göre $z = uvw$ yazmak mümkündür $|uv| \leq |S|, |v| \geq 1$ ve tüm negatif olmayan tam sayılar için $i, uv^i w \in L$. Çünkü z tüm 1 'lerden oluşan bir dizedir, $u = 1^a, v = 1^b$ ve $w = 1^c$, burada $a+b+c=p, a+b \leq n$ ve $b \geq 1$. Bu, demektir ki $uv^i w = 1^{a+bi+c} = 1^{(a+b+c)+b(i-1)} = 1^{p+b(i-1)}$. Şimdi alalım $i=p+1$. O zaman $uv^{p+1}w = 1^{p+(p+1)b}$. Çünkü $p(1+b)$ asal değildir, $uv^{p+1}w \notin L$, bu bir çelişkidir. **29.** $(s_0, *, s_5, B, L)$,

$(s_0, 0, s_0, 0, R)$, $(s_0, 1, s_1, 0, R)$, $(s_1, *, s_2, *, R)$, $(s_1, 1, s_1, 1, R)$, $(s_2, 0, s_2, 0, R)$, $(s_2, 1, s_3, 0, L)$, (s_2, B, s_4, B, L) , $(s_3, *, s_3, *, L)$, $(s_3, 0, s_3, 0, L)$, $(s_3, 1, s_3, 1, L)$, (s_3, B, s_0, B, R) , $(s_4, *, s_8, B, L)$, $(s_4, 0, s_4, B, L)$, $(s_5, 0, s_5, B, L)$, (s_5, B, s_6, B, R) , $(s_6, 0, s_7, 1, R)$, (s_6, B, s_6, B, R) , $(s_7, 0, s_7, 1, R)$, $(s_7, 1, s_7, 1, R)$, $(s_8, 0, s_8, 1, L)$, $(s_8, 1, s_8, 1, L)$

EKLER

Ek 1

1. 1^n 'nin gerçek sayılar için de bir çarpan kimliği olduğunu varsayalım.

O zaman, tanım gereği, hem $1 \cdot 1' = 1$ hem de

$1 \cdot 1' = 1'$ olduğundan, $1' = 1$.

3. İlk kısım için, gösterilmesi yeterlidir $x' \vee y' - z' = y' - z'$, çarpın ve cebirsel işlemleri yapın.

$[(-x) \cdot y] + (x \cdot y) = 0$, çünkü Teorem 2, toplama terslerinin benzersiz olduğunu garanti eder. Böylece, $[(-x) \cdot y] + (x \cdot y) = (-x+x) \cdot y$ (dağıtım yasasıyla) $= 0 \cdot y$ (ters yasa ile) $= y \cdot 0$ (komütatif yasa ile) $= 0$ (Teorem 5'e göre).

İkinci kısım neredeyse aynıdır. **5.** Gösterilmesi yeterlidir $[(-x) \cdot (-y)] + [-(x \cdot y)] = 0$, çünkü Teorem 2, toplama terslerinin benzersiz olduğunu garanti eder: $[(-x) \cdot (-y)] + [-(x \cdot y)] = [(-x) \cdot (-y)] + [(-x) \cdot y]$ (Egzersiz 3 ile) $= (-x) \cdot [(-y) + y]$ (dağıtım yasasıyla) $= (-x) \cdot 0$ (ters yasa ile) $= 0$ (Teorem 5'e göre). **7.** Tanıma göre, $-(-x)$ toplama tersidir $-x$ için. Ama $-x$, x 'nin toplama tersidir, bu yüzden xx , $-x$ 'nin toplama tersidir. Bu nedenle, $-(-x) = x$ Teorem 2'ye göre. **9.** Gösterilmesi yeterlidir ki $(-x+y) = 0$, çünkü Teorem 2, toplama terslerinin benzersiz olduğunu garanti eder: $(-x+y) + (x+y) = [(-x) + (-y)] + (x+y)$ (çıkarma tanımına göre) $= [(-y) + (-x)] + (x+y)$ (komütatif yasa ile) $= [(-y) + (x+y)]$ (birleşme yasası ile) $= [(-x+x)+y]$ (birleşme yasası ile) $= (-y) + (0+y)$ (ters yasa ile) $= (-y) + y$ (kimlik yasası ile) $= 0$ (ters yasa ile). **11.** Bölme tanımına ve çarpan terslerinin benzersizliğine (Teorem 4) göre, $[(w/x) + (y/z)] \cdot (x \cdot z) = w \cdot z + x \cdot y$ olduğunu kanıtlamak yeterlidir. Amab, dağıtım yasası, çarpma iç birleşme ve komütatif yasalar kullanılarak birkaç adımda izlenebilir ve bölmenin, ters ile çarpma ile aynı olduğu tanımıyla sağlanır. **13.** Eğer $x > 0$ veya $y > 0$ ise, o zaman $x \cdot y > 0$ olduğunu göstermeliyiz. Çarpan uyumluluk yasası, değişme yasası ve Teorem 5'e göre, $x \cdot y > 0 \cdot y = 0$.

15. İlk olarak, eğer $z < 0$ ise, o zaman $-z > 0$ (her iki tarafa $-z$ ekleyin).

Şimdi $x > y$ ve $-z > 0$ verildiğinde,

$x \cdot (-z) > y \cdot (-z)$ çarpan uyumluluk yasası ile elde edilir.

Ancak, Egzersiz 3'e göre bu, $-(x \cdot z) > -(y \cdot z)$ ile eşdeğerdir.

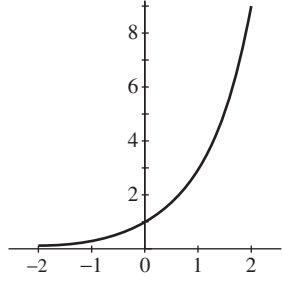
O zaman her iki taraf $x \cdot z$ veya $y \cdot z$ ekleyin ve çeşitli yasaları açık bir şekilde uygulayarak $x \cdot z < y \cdot z$ elde edin. **17.** Toplamlı uyumluluk yasası, bize $w + y < x + y$ ve (komütatif yasa ile birlikte) $x + y < x + z$ olduğunu söyler. G

eçişkenlik yasası ile bu, istenen sonucu verir. **19.** Teorem 8'e göre, x yerine $1/x$ uygulandığında, pozitif olması gereken bir tamsayın vardır, böylece $n > 1/x$ olur. Çarpan uyumluluk yasasına göre, bu, $n \cdot x > 1$ anlamına gelir. **21.** Eğer $(w, x) \sim (w', x')$ ve $(y, z) \sim (y', z')$ ise, o zaman $(w+y, x+z) \sim (w'+y', x'+z')$ ve $(w \cdot y + x \cdot z, x \cdot y + w \cdot z) \sim (w' \cdot y' + x' \cdot z', x' \cdot y' + w' \cdot z')$ göstermeliyiz. Böylece, $w+x' = x+w'$ ve $y+z' = z+y'$ verildiği ve $w+y+x'+z' = x+z+w'+y'$ ve $w \cdot y + x \cdot z + x' \cdot y' + w' \cdot z' = x \cdot y + w \cdot z + w' \cdot y' + x' \cdot z'$ olduğunu göstermek istiyoruz. İstenilen sonuçların ilki için, iki verilen denklemleri toplayın.

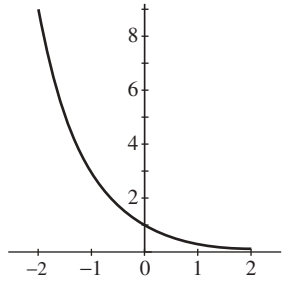
Ek 2

1. a) 2^3 b) 2^6 c) 2^4 3. a) $2y$ b) $2y/3$ c) $y/2$

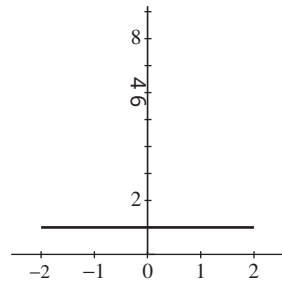
5.



(a)



(b)



(c)

Ek 3

1. İlk blok çalıştırıldıktan sonra, a atanmıştır
b'nin orijinal değeri b olarak atanmıştır c'nin orijinal
değeri, ikinci blok çalıştırıldıktan sonra b c'nin orijina
l değerini alır ve a da c'nin orijinal değerini alır.
3. Aşağıdaki yapı aynı şeyi yapar.

$i := \text{başlangıç değeri}$

while $i \leq \text{son değer}$

ifade

$i := i + 1$

Biyografilerin Dizini

- Ada, Augusta (Lovelace Kontesi), 32
Adleman, Leonard, 317
al-Khowarizmi, Abu Ja'far Mohammed Ibn Musa, 202
Arşimet, A-4
Aristoteles, 2
- Bachmann, Paul Gustav Heinrich, 219
Backus, John, 892
Bayes, Thomas, 498
Bellman, Richard, 535
Bernoulli, James, 484
Bézout, Étienne, 285
Bhaskaracharya, 143
Bienaymé, Irenée-Jules, 515
Boole, George, 5
- Cantor, Georg, 123
Cardano, Girolamo, 470
Carmichael, Robert Daniel, 299
Carroll, Lewis (Charles Dodgson), 54
Catalan, Eugène Charles, 534
Cayley, Arthur, 786
Chebyshev, Pafnuty Lvovich, 516
Chomsky, Avram Noam, 891
Church, Alonzo, 935
Cocks, Clifford, 316
Cook, Stephen, 240
- de la Vallée-Poussin, Charles-Jean-Gustave-Nicholas, 277
De Morgan, Augustus, 31
Descartes, René, 129
Dijkstra, Edsger Wybe, 746
Dirac, Gabriel Andrew, 737
Dirichlet, G. Lejeune, 421
Dodgson, Charles (Lewis Carroll), 54
- Eratosthenes, 273
Erdős, Paul, 668
Euclid, 283
Euler, Leonhard, 730
- Fermat, Pierre de, 298
Fibonacci, 369
- Gauss, Karl Friedrich, 255
Gentry, Craig B., 321
Goldbach, Christian, 279
- Hadamard, Jacques, 277
Hall, Philip, 693
Hamilton, William Rowan, 735
Hardy, Godfrey Harold, 102
Hasse, Helmut, 655
Hilbert, David, 181
- Hoare, C. Anthony R., 395
Hopper, Grace Brewster Murray, 911
Huffman, David A., 799
- Karnaugh, Maurice, 866
Kempe, Alfred Bray, 764
Kleene, Stephen Cole, 905
Knuth, Donald E., 220
Kruskal, Joseph Bernard, 837
Kuratowski, Kazimierz, 759
- Lamé, Gabriel, 370
Landau, Edmund, 219
Laplace, Pierre-Simon, 471
Łukasiewicz, Jan, 818
- McCarthy, John, 402
McCluskey, Edward J., 873
Mersenne, Marin, 275
- Naur, Peter, 892
- Ore, Øystein, 737
- Pascal, Blaise, 441
Peirce, Charles Sanders, 42
Petersen, Julius Peter Christian, 742
Prim, Robert Clay, 837
- Quine, Willard van Orman, 875
- Ramanujan, Srinivasa, 104
Ramsey, Frank Plumpton, 425
Rivest, Ronald, 317
Russell, Bertrand, 125
- Shamir, Adi, 317
Shannon, Claude Elwood, 848
Sheffer, Henry Maurice, 37
Sloane, Neil, 171
Smullyan, Raymond, 21
Stirling, James, 151
- Tao, Terence, 278
Tukey, John Wilder, 12
Turing, Alan Mathison, 924
- Vandermonde, Alexandre-Théophile, 442
Venn, John, 126
- Warshall, Stephen, 636
Wiles, Andrew, 112
Zhang, Yitang, 280

İndeks

$3x + 1$ varsayımı, 112–113

Absorpsiyon yasaları

Boolean cebiri için, 851, 852

öneriler için, 29

küme için, 136

Akademik işbirliği grafiği, 677

Akademik makale, 679

Ackermann fonksiyonu, 3

79Tanıdıklık grafiği, 677, 715Ada,

Augusta (Lovelace Kontes

i), 31, 32Uyarlam

a, mevcut kanıtlar, 106Toplay

ıcılar, 862–863

tam, 862, 863, 879

yarım, 862, 863, 879

Toplama

algoritma, 264–265

birleşim yasaları için, A–1

Boolean, 849, 879

kapama yasaları için, A–1

değişmeli yasalar için, A–1

sonlu durum makinesi için, 900–901

ters yasalar için, A–2

matrislerin, 189, 196

çok küme, 143

çıkarım kuralları, 76

alt kümelerin, 829–830

Toplayıcı uyumluluk yasası, A–2

Tam sayılar için toplama tersleri

modulom, 257

Toplayıcı homomorfik, 321

Komşuluk listeleri, 703

Komşuluk matrisi, 704–705, 771

düğümmler arasındaki yolları sayma

ile, 723–724

Komşu hücreler, 866

Komşu düğümler, 685, 771

Sıfat, 886, 887

Adleman, Leonard, 315

Gelişmiş sayma teknikleri,

527–591

tekrarlama ilişkileri. *Bak*

Tekrarlama ilişkileri

Gelişmiş Şifreleme Standardı

(AES), 315

Zarf, 886, 887

I-2

Affine şifre, 312, 313, 324

Affine dönüşüm, 312

Sonucu onaylama, mantık hataları
79

Havayolu güzergahları, 679

Aleph null, 180, 196

Cebirsel aksiyomlar, A–1–A–2

Cebirsel sayı teorisi, 112

ALGOL, 892, 893

Algoritmik paradigma, 237–238, 245

brute-force, 237–238, 245

Algoritmalar, 201–213

toplama, 264–265

yaklaşım, 248, 749–750

ortalama durum hesaplama

karmaşıklığı, 508–510

ikili arama, 205–206, 245

ikili arama ağacı, 793–796

Boolean çarpımı sıfır-bir

matrisleri, 236

Boyer-Moore çoğunluk oyu, 216

genişlik öncelikli arama, 827

brute-force, 237–238, 245

baloncuk sıralama, 207–208

c-yaklaşımı, 248

kasiyer, 210–211

karmaşıklığı. *Bak* Algoritmaların

karmaşıklığı

tarafından kullanılan bilgisayar süresi, 241

tabanb genişlemesi oluşturma, 248

doğruluğu, 203

ertelenmiş kabul, 216

belirsizlik, 203

tanım, 201, 244, 260

derinlik öncelikli arama, 825

Dijkstra'nın, 744–749, 772

div fonksiyonu için, 267

böl ve fethet, 553, 592

bölme, 253–254, 324

efektifliği, 203

Öklid, 282–285, 324, 368–369

Euler devreleri, 732

maksimum elemanı bulma, 203

sonluluğu, 203

Fleury'nin, 732, 741

Floyd'un, 752

Gale-Shapley, 216

genellik, 204

graf izomorfizmi için, 709

açgözlü, 210–212, 245,

346–347, 800

Hamilton devresi, 736–737

Huffman kodlaması, 799–800

girdi, 203

ekleme sıralaması, 208

tam sayılar için işlemler, 264–267

Kruskal'ın, 837–839, 842

lineer/sıralı, 204, 245

birleştirme sıralaması, 388–391

minimum yayılma ağaçları için,
835–839

mod fonksiyonu için, 267

modüler üstel hesaplama, 268

Monte Carlo, 488–490, 494

çarpma, 265–266

naif dize eşleştirici, 209–210

optimal, 243

terimin kökeni, 202

çıktı, 203

paralel, 695

öncelikli gezinti, 814

Prim'in, 835–837, 842

olasılıksal, 469, 488, 520

özellikleri, 203–204

pseudocode, 202–203

ve yineleme ilişkileri, 533–536

özyinelemeli. *Bak* Özyinelemeli

algoritmalar

ters-silme, 840

arama. *Bak* Arama algoritmaları

seri, 695

en-kısa-yol, 744–749

Sollin'in, 840

sıralama. *Bak* Sıralama algoritmaları

string eşleştirme, 209–210

topolojik sıralama, 660

gezinme, 809–816

Warshall'ın, 634–637

Alice Harikalar Diyarında, 54

Al-Khowarizmi, Ebu Cafer

Muhammed ibn Musa, 202

Alfabe, 887, 938

Alpha-beta budama, 805

Alfanümerik karakter, 411

Belirsiz gramerler, 940
 Anagramlar, 214
 Analitik Motor, 32
Analitik Sayı Teorisi, 219
 At a, köşe, 783, 841
 VE kapısı, 22, 859, 879
 VE operatörü, 13
 Koşu
 İlu ifadenin öncülü, 6

 Antizincir, 669
 Antisimetrik ilişki, 603–604, 665
 Appel, Kenneth, 763
 Uygulamalar
 geri izleme, 828–830
 Bayes teoremi, 496–497
 kongruanslar, 303–308
 Euler devreleri, 733–734
 Euler yolları, 733–734
 graf renklemleri, 766–767
 güvercin yuvası ilkesi, 424–426
 önerme mantığı, 17–23
 geçerlilik, 33–37
 ağaçlar, 793–805
 Yaklaşım algoritması, 248, 749–750
 Ağaçsı yapı, 845
 Arşimet özelliği, A–5
 Arşimet, A–4
 Arşimet vidası, A–4
 Argüman, 73, 116
 bina, çıkarım kuralları ve, 77–78
 Cantor diyagonalizasyonu, 183, 196
 önermeleri, 54, 73, 74, 116
 önerme mantığında, 74
 geçerli, 73–74
 Argüman biçimi, 74, 116
 geçerli, 74
 Aristoteles, 2, 3
 Arithmetik
 temel teoremi, 272
 modulom, 257–258
 Arithmetik ortalama, 105, 353
Arithmeticonum Libri Duo, 333
 Arithmetik ilerleme, 166, 196, 398
 asal sayılar ve, 278
 Dizi
 lineer, 696
 iki boyutlu, 696

Ars Conjectandi (Bernoulli), 484
 Sanat galerisi problemi, 770
 Sanat galerisi teoremi, 770
 Makaleler, 886, 887
 Artikülasyon noktaları, 718
Bilgisayar Programlama Sanatı, 206, 220
 İddia
 final, 393, 399
 ilk, 393, 399
 Atamalar, frekans, 767
 Atama ifadeleri, A–11–A–12
 İlişkili homojen tekraralama ilişkileri, 547
 Birliklik kuralları, 665
 veri madenciliğinden, 617–619
 kaldırma, 621
 güçlü, 619
 Birleşik yasalar
 toplama için, A–1
 Boolean cebiri için, 851
 disjunksiyon için, 30
 kafesler için, 669
 çarpma için, A–1
 öneriler için, 29
 kümeler için, 136
 Modüler tam sayılar için birleşimcilik m , 257
 Asimetrik ilişkiler, 609
 Asimptotik fonksiyonlar, 231
 Asenkron transfer modu (ATM), 158
 Atomik önermeler, 3
 Atomik kümeler, 137
 Otomatik anahtar şifreleri, 327
 Otomasyon
 belirleyici, 910
 sonlu durum. *Bakınız* Sonlu durum automata
 doğrusal sınırlı otomata, 925
 belirsiz, 911, 919
 itme, 925
 kesir, 916
 Ortalama durum karmaşıklığı, 508–510
 time, 233–234, 245
 Aksiyomlar, 85, 116, 195
 alan/cebirsel, A–1–A–2
 matematiksel induksiyon, A–5
 sıra, A–1, A–2
 gerçek sayılar için, A–1–A–2
 pozitif tam sayılar kümesi için, A–5

temel gerçekleri kanıtlamak için kullanılır
 A–3–A–5
 Zermelo-Fraenkel, 186

 Bachmann, Paul Gustav
 Heinrich, 219
 Geri kenarlar, 825, 834
 Geri yerleştirme, 293
 Geri izleme, 824–826
 uygulamaları, 828–830
 Backus, John, 892
 Backus-Naur formu (BNF), 892–894, 938
 Geri farklar, 539
 Geri akıl yürütme, 105
 Geri yerleştirme, 169
 Bacon, Kevin, 716
 Bacon numarası, 716
 Dengelim-ary ağaçlar, 789–790, 841
 Dengeli parantez dizileri, 403
 Dengeli üçlü genişletmeler, 269
 Grafın bant genişliği, 776
 Taban b
 genişletmeler, 260, 263
 Miller testi için, 302
 pseudoprimer için, 299
 kuvvetli pseudoprimer için, 302
 Taban dönüşümü, 261–263
 DNA moleküllerinin tabanları, 409
 Temel adım, 333, 335, 370, 399
 kuvvetli indüksiyonla kanıt, 354
 Sepet, 617
 Bayes, Thomas, 498
 Bayesyen spam filtreleri, 497–501
 Bayes teoremi, 494–501, 521
 genelleştirilmiş, 497
 Soruyu sorma, 94, 116
 Bell, E. T., 650
 Bellman, Richard, 533, 535
 Bell sayıları, 650
 Bernoulli, James, 484
 Bernoulli aile ağacı, 781
 Bernoulli'nin eşitsizliği, 351
 Bernoulli denemesi, 484, 520
 Bézout, Étienne, 285
 Bézout'un katsayıları, 285, 324
 Bézout'un kimliği, 285
 Bézout'un teoremi, 285–286, 324
 Bhaskaracharya, 143
 İki yönlü ifade, 10, 115
 mantıksal eşdeğerlikler, 29

- Bikonnected grafikler, 719
- İki yönlü balon sıralama, 246
- Bienaym è, Iren èe-Jules, 515
- Bienaym'e'nin formülü, 515, 521
- Büyük- O tahminleri, 221–224
- fonksiyon kombinasyonları için, 225–226
- üstel fonksiyonlar için, 224
- fonksiyonlar için, 221–223
- logaritmalar için, 224
- polinomlar için, 221
- Büyük-Omega (büyük- Ω) notasyonu, 226–228, 244
- Büyük- O notasyonu, 217–221
- tanımı, 218–221, 244
- tarihi, 217
- Büyük-Theta (büyük- Θ) notasyonu, 226–228, 244
- İki-yönlü çıkarımlar, 10Biyeksiyon, 152, 196Biyektif fonksiyon, 152Biyektif kanıtlar, 433İkili kodlu ondalık genişleme, 872İkili kodlu ondalık form, 270İkili genişlemeler, 260–261sekizli/ondalık genişlemeler arasında dönüşümve, 263
- İkili ekleme sıralaması, 215
- İkili ilişki, 599, 665
- İkili temsil, 263, 324
- İkili arama algoritması, 205–206, 244, 245, 554
- özyinelemeli, 384–385
- en kötü durum karmaşıklığı, 232–233
- İkili arama ağaçları, 793–796, 841
- İkili ağaçlar, 373–374, 784, 785, 841
- genişletilmiş, 373
- tam, 373–374
- örnek kodları ile, 798–800
- Binom katsayıları, 431, 437, 461
- genişletilmiş, 566
- kimlikler içeren, 442–443
- İkili dağılım, 485
- İkili ifade, 437
- İkili teorem, 437–440, 462
- uzatılmış, 567
- İkili ağaçlar, 843
- İkili grafikler, 689–691, 771
- renklendirme, 690
- tamamlayıcı, 691
- ve eşleşmeler, 692–694
- Doğum günü problemi, 486–487
- Bit işlemleri, 12, 115
- Bitler, 12, 115
- parite kontrolü, 306
- Bit dizisi, 12, 115
- kodlama, 798
- Bit düzeyinde işlemler, 13, 115
- Bit düzeyinde operatörler, 12, 13, 115
- Blok şifreleri, 313–314, 324
- İfadeler bloğu, A–14–A–15
- Bloklar, Sudoku, 35
- Tahta, 108
- Bonferroni eşitsizliği, 492
- Boole, George, 3, 5, 847
- Boolean cebiri, 5, 37, 847–877, 879
- soyut tanımı, 853
- Boolean fonksiyonları. *Bakınız* Boolean fonksiyonları
- kimlikleri, 850–852
- Boolean ifadeleri, 848–850, 879
- duali, 852, 855, 879
- derece n olan Boolean fonksiyonu, 848, 850, 879
- Boolean fonksiyonları, 847–853
- Boolean ifadeleri ve, 848–850
- tamamlayıcı, 849
- duali, 852
- işlevsel olarak tam bir operatör seti için, 857
- katkı sağlayan, 868, 879
- minimizasyon, 864–877, 879
- temsil etme, 849–850, 855–857
- kendine çift, 880
- eşik, 881
- değerleri, 849
- Boolean gücü, kare sıfır-bir matrisi, 193
- Boolean çarpımı, 847–848, 849, 879
- sıfır-bir matrisinin Boolean çarpımı, 192–193, 196, 236
- Boolean aramaları, 19–20
- Boolean toplamı, 847–848, 879
- Boolean değişkeni, 12, 115, 848, 856, 879
- Boole'un eşitsizliği, 492
- Boruvka, Otakar, 838
- Aşağıdan yukarıya ayırıştırma, 891
- Sınır
- en büyük alt, 657
- en küçük üst, 657
- alt. *Bakınız* Alt sınır
- m-ary ağaçtaki yaprak sayısı için, 790–791
- üst. *Bakınız* Üst sınır
- Sınırlı izgaralar, 669
- Sınırlı değişken, 48, 116
- Kutu, nesneleri dağıtma, 451–454
- ayırt edilebilir, 451–452
- ayırt edilemez, 451, 452–454
- Boyer-Moore çoğunluk oyu algoritması, 216
- Genişlik öncelikli arama, 826–828, 842
- Derinlik öncelikli arama^{vs.}, 827–828
- Kod kırma, 312
- Köprü, grafikte, 718
- Brute-force algoritması, 237–238, 245
- Derece k olan B-ağacı, 843
- Bubble sıralama, 207–208, 245
- iki yönlü, 246
- en kötü durum karmaşıklığı, 234–235
- Yüzerlik, prensibi, A–4
- Meşgul beaver fonksiyonu, 934
- Meşgul beaver problemi, 937
- Bütil, 786
- Bayt, 261
- Kaktüs, 843
- Caesar, Julius, 311
- Kalkülüs, önermeli, 43
- Çağrı grafikleri, 678
- bağlı bileşenler, 718
- Canterbury Bulmacaları* (Dudeney), 531
- Cantor, Georg, 123, 124, 183
- Cantor diyagonalizasyon argümanı, 183, 196
- Cantor rakamları, 461
- Cantor genişlemesi, 270
- c -approximation algoritması, 248
- Cardano, Girolamo, 469, 470
- Kardinalite, 127, 179–186, 195, 196
- çok küme için, 143
- Kardinal sayılar, 127
- Carmichael, Robert Daniel, 299
- Carmichael sayısı, 299, 324
- Carroll, Lewis (C. L. Dodgson), 54
- Taşıma, 264
- Kartezyen çarpanlar, 128–130

Durumlar, kanıt ile, 97, 98–101, 116
 hatalar ile, 100–101
 Kasiyer algoritması, 210–211
 Catalan, Eug ène Charles, 534
 Catalan varsayımı, 534
 Catalan sayıları, 533
 Tırtıl, 844
 Cayley, Arthur, 781, 786
 Tavan fonksiyonu, 157–160, 196
 özellikleri, 159
 Ünlü problemi, 353
 Hücreler, bitişik, 866
 Merkez köşe, 793
 Zincir, 651, 669
 Karakter şifrelemesi, 313, 324
 Karakteristik denklem, 541
 Karakteristik fonksiyon, 164
 Karakteristik kökler, 541, 592
 Çebişev, Pafnuty Lvovich, 516
 Çebişev eşitsizliği, 517, 521
 Kontrol rakamları, 306–308
 ISBN'ler, 307–308
 ISSN, 310
 parite kontrol bitleri, 306
 Evrensel Ürün Kodu, 306–307
 Satranç tahtaları
 tanımı, 108
 standart, 108
 kaplamaları, 108–111, 348–349
 Satranç tahtası
 şövalye turu, 742
 n -kraliçe problemi, 829
 Çocuk, köşeden, 783, 841
 Çin postacısı problemi, 733–734
 Çin kalanı teoremi,
 293–295, 325
 Chomp, 102–103, 363
 Chomsky, dilbilimci Noam, 885, 891
 Kromatik-kritik grafikler, 769
 Kromatik sayı, 772
 grafın, 763
 Chung-Wu Ho, 361
 Church, Alonzo, 935
 Church-Turing tezi, 932–933
 Şifreler
 affine, 312, 324
 autokey, 327
 blok, 313–314, 324
 karakter, 313, 324
 monoalfabetik, 313
 shift, 311, 312, 313, 324

transpozisyon, 313
 Vigen ère, 322
 Devreler, 771
 kombinasyonel. *Bak* Kombinasyonel
 devreler
 kombinatoryal, 22
 yönlendirilmiş grafikte, 629, 665
 Euler, 728–734, 772
 graflarda, 714
 Hamilton, 728, 734–739
 Dairesel akıl yürütme, 94, 116
 Dairesel ilişki, 667
 Dairesel- r -permutasyon n , 436
 Alıntı grafikleri, 678–679
 Sınıf
 kongruans, 255
 eşdeğerlik. *Bakınız* Eşdeğerlik
 sınıfları
 NP, 239, 935–936, 938
 P, 239, 935–936, 938
 Sınıf A adresleri, 412
 Sınıf B adresleri, 412
 Sınıf C adresleri, 412
 Klasik kriptografi, 311–314
 Cümleler, 78
 Klik, 774
 Kapalı form, 575
 Kapalı formül, 168
 Kapalı aralık, 123
 Kapalı yürüyüş, 714
 En yakın çift problemi, 559–561
 Kapatma yasaları
 toplama için, A-1
 çarpma için, A-1
 Kapatmalar
 tam sayılar mod m , 257
 Kleene, 905, 938
 İlişkilerin kapatmaları, 628–637, 665
 yansımali, 628–629
 simetrik, 629
 geçişli, 628, 630–634
 Bulut, 320
 Kümeleme katsayısı, 774
 COBOL, 892
 Cocks, Clifford, 315, 316
 Kod kelime sayımı, 532–533
 Kod alanı
 fonksiyonlar, 147, 196
 kısmi fonksiyon, 161
 Katsayılar
 Bézout'un, 285, 324

ikili, 431, 437, 461
 kümeleme, 774
 sabit. *Bakınız* Sabit katsayılar
 çok terimli, 457
 İşbirliği grafikleri, 677, 716
 Collatz problemi, 112
 Çarpışma
 hashing'de, 304
 hashing fonksiyonlarındaki olasılık,
 487–488
 Renklendirme
 bipartit grafikleri, 690
 kenar, 769
 grafikler, 762–767, 772, 828–829
 k -tuple, 770
 bölge haritaları, 762
 basit grafikler, 763
 Kombinasyon devreleri, 859–860
 derinliği, 864
 örnekleri, 861–862
 minimizasyonu, 864–877
 Kombinasyonlar, 431–434
 eylemler, 473–474, 480–481
 genelleştirilmiş, 445–454
 üretme, 459–460
 tekrar ile, 446–450
 Kombinatoryal devre, 22
 Kombinatoryal oyun teorisi, 805
 Kombinatoryal kanıt, 433, 461
 Kombinatorik, 405, 461, 469
 Yorumlar, sahte kodda,
 A-12
 Ortak fark, 166
 Ortak oran, 166
 İletişim ağları, 678
 Komütatif grup, 258
 Komütatif yasalar
 toplama için, A-1
 Boolean cebiri için, 851
 kafesler için, 669
 çarpma için, A-1
 öneriler için, 29
 kümeler için, 136
 Komütatif halka, 258
 Komütativite, tam sayılar için modülo
 m , 257
 Karşılaştırılabilir elemanlar, 651, 666
 Uyumluluk yasaları, A-2
 Uyumlu görüşmeler, 534
 Uyumlu toplam sıralama,
 660, 666

Tamamlayıcı

Boolean fonksiyonunun tamamlayıcısı, 849, 879

öğelerin tamamlayıcısı, 670, 847

bulanık kümelerin tamamlayıcısı, 146

kümelerin tamamlayıcısı, 135, 136, 196

Tamamlayıcı olay, 473

Tamamlayıcı grafik, 702

Tamamlayıcı ilişkiler, 609

Tamamlayıcı yasası, 136

Tamamlanmış ızgaralar, 670, 853

Tamamlayıcı yasalar, 136

Tam bipartit grafikler, 691, 771

Tam grafikler, 688, 771

Tam indüksiyon, 355

Tam m -ary ağaç, 792

Tam eşleşme, 693, 771

Tam m -partit grafik, 774

Tamlık özelliği, A-2

Karmaşıklık, algoritmaların, 231-241

ortalama durumu, 233-234, 508-510

hesaplamalı. *Bak* Hesaplamalı

algoritmaların karmaşıklığı

sabit, 238

Dijkstra'nın, 749

üstel, 238, 239

faktöriyel, 238, 239

lineer, 238

lineerithmik, 238

logaritmik, 238

birleştirme sıralaması, 558

polinom, 238, 239

pratik hususlar, 240-241

alan, 231, 245

zaman, 231-235, 244

en kötü durum, 232-233, 245

Karmaşık sayılar, kümeleri, 123

Bileşik, 271, 324, 937

ilişkilerin, 606-607

Bileşik anahtar, 613, 665

Bileşim kuralı, 394

Fonksiyonların bileşimleri,

153-156, 196

Bileşik faiz, 169

Bileşik önermeler, 3, 26, 115

tutarlı, 115

eşdeğerlikler, Boolean cebirinde, 848

eşdeğer, 9

mantıksal olarak eşdeğer, 27, 115

sağlanabilir, 33, 115

doğruluk tabloları, 11

sağlanamaz, 33

Hesaplanabilir fonksiyonlar, 185, 196, 198

934, 938

Hesaplama karmaşıklığı, 231,

933-936

Algoritmaların hesaplama ka

rmaşıklığı

derinlik öncelikli arama algoritmalarının

826

Dijkstra algoritması, 749

Hesaplama geometri, güçlü

indüksiyon, 359-361

Hesaplama modelleri, 885-936

sonlu durum makineleri, 885,

897-902, 904-914

dil. *Bak* Dilitme otom

atı, 925Turing makines

i, 885, 924, 925Büyük tam

sayılarla bilgisayar aritmeti

ği, 295-297

Bilgisayar dosya siste

meleri, 787Bilgisayar ağla

rı, 673-674yerel alan

ağları, 695çoklu y

ayın, 823Küme temsili, 141-

142

Birleştirme, 371, 904, 938

Sonuç, 54, 74, 116

koşullu ifadenin, 6

Eşzamanlı işleme, 679

Koşullu yapılar,

A-12-A-13

Koşullu-disjunktif

enklem, 28

Koşullu beklenti, rastgele

değişkenlerin, 518

Koşullu olasılık, 477,

481-482, 520

Koşullu ifadeler, 6-10

kontrapositifi, 9

tersi, 9

tanımı, 6

doğrudan kanıtı, 86

tersi, 9

mantıksal eşdeğerlikler içeren, 29

program doğruluğu için,

394-396

doğruluk tablosu için, 6

Koşullar, umursamıyorum, 872-873

Güven, 618, 665

Kongruans sınıfı, 255

642, 666

Kongruans modül m , 640-641

Kongruanslar, 254

uygulamaları, 303-308

doğrusal, çözümleme, 290-300

b modül m , 254'e eşit

Varsayımlar, 85, 116

$3x + 1$, 112-113

Catalan, 534

Frame'in, 539

Goldbach'ın, 279

twin asal sayılar, 279-280

Bağlantı, 4

tanımı, 115

dışlama dağıtım yasası

toplam, 28

çıkartım kuralları, 76

doğruluk tablosu için, 4

Bağlayıcı normal form, 856, 858

Bağlantılı bileşenler, grafiklerin,

717-718, 772

Bağlantılı grafikler, 714-724, 771

yönlendirilmiş, 721-722

güçlü, 721

yönsüz, 716-718

zayıf, 721

Bağlantı noktaları, 685

Bağlayıcılar, 4

Bağlantı ilişkisi, 631, 665K

oşullu ifadenin sonucu,

6

Tutarlı bileşik

önerme, 115

Tutarlı sistem spesifikasyonları,

18-19

Sabit katsayılar

lineer homojen tekrarlayan

ilişkiler ile,

541-547, 592

lineer homojen olmayan tekrarlayan

ilişkiler ile,

547-550, 592

Sabit karmaşıklık, 238

Sabitler, 540

Yapılar

koşullu, A-12-A-13

döngü, A-14-A-15

Yapıcı varlık kanıtları,

101, 116

Bağlamdan bağımsız gramerler, 889, 938

Bağlamdan bağımsız dil, 889
 Bağlamdan bağımlı gramerler, 889
 Bağlamdan bağımlı dil, 889
 Koşul, 26, 115
 Devamlılık hipotezi, 185–186, 196
 Çelişki, 26, 27, 115
 kanıtlar, 90–93, 11
 6Çelişki, kanıtlarla, 87–90, 116Koş
 ullu ifadelerin çelişkilisi, 9
 , 115
 Karşıt
 koşullu ifadelerin, 9, 115
 yönlendirilmiş grafiklerin, 702
 Dönüşüm
 taban, 261–263
 ikili ve onaltılı genişlemeler
 arasında, 263
 ikili ve sekizli genişlemel
 er arasında, 263
 Dışbükey çokgen, 35
 9Cook, Stephen, 24
 0Cook-Levin teoremi, 240
 Sonuç, 85, 116
 Doğruluk
 algoritmanın, 203
 program. Program doğruluğu
 özyinelemeli algoritmalar, 385–386
 Eşleşme, bire bir, 152,
 154, 196
 Sayılabilir kümeler, 180–183, 196
 Karşı örnekler, 44, 93, 107, 116
 Lovelace Kontesi (Augusta Ada),
 31, 32
 Sayımlama, 405–462
 gelişmiş teknikler. *Bak*
 Gelişmiş sayım teknikleri
 bit dizileri, 408
 nesneleri kutulara dağıtarak,
 451–454
 fonksiyonlar, 407
 üretim fonksiyonları ve, 569–572
 İnternet adresleri, 412
 bire bir fonksiyonlar, 407
 şifreler, 411
 düğümler arasındaki yollar, 723–724
 permutasyonlar, 428–431
 güvercin yuvası prensibi ve,
 420–426
 ilkeler, 406–411
 problemler, 405, 411–412
 sonlu kümelerin alt kümeleri, 344–346, 408

Bir öge kümesinin sayısı, 617, 665
Saf Matematik Dersi, 102
 Rastgele değişkenlerin kovaryansı, 520
 Kapatma ilişkisi, 655
 Kapatmalar, 655, 770, 875
 C programlama dili, 642–643
 Tarama sınırı, 832
 Kesme kenarı, 834
 Kesişme sayısı, 761
 Kritik analiz, 312–313, 324
 Kriptografik protokoller, 319–320
 Kriptografi, 310–321
 klasik, 311–314
 açık anahtar, 310, 314–315
 Kriptosistemler, 314, 324
 tam homomorfik, 321, 324
 Paillier, 323
 özel anahtar, 314–315
 açık anahtar, 315
 RSA sistemi, 315–316, 324
 Boyutsallık laneti, 535
 Kesme kenarı, 718, 771
 Kesim, 843
 Kesim düğümleri, 718, 771
 Döngü, 771
 yönlendirilmiş grafikte, 629, 665, 688
 Czekanowski, Jan, 838

Veritabanları
 özelliği, 612
 bileşik anahtar, 613
 alanlar, 612
 anlam, 612
 birincil anahtar, 612–613
 kayıtlar, 612
 ve ilişkiler, 612–613
 Veri sıkıştırma, 799
 Veri paketleri, 420
 Veri bilimi, 892
 Veri madenciliği, ilişki kuralları,
 617–619
 Veri türü, 123
 Karar verilebilir problem, 933–934
 Ondalık genişletmeler, 260
 Karar problemi, 933, 938
 Karar ağaçları, 796–798, 841
 Azalan fonksiyonlar, 151
 Şifre çözme, 311
 RSA sistemi, 317–318
 Çıkarımsal akıl yürütme, 332
 de Fermat, Pierre, 298

Ertelemeli kabul algoritması, 216
 Eksiklik, 701
 Algoritmanın kesinliği, 203
 Derece
 doğrusal homojen tekrarlar
 ilişkileri, 540
 n -ary ilişkileri, 611
 bölge, 757
 niche örtüşme grafiğindeki
 köşe, 686
 yönsüz grafikteki
 köşe, 685, 771
 Derece-kısıtlı yayılma
 ağacı, 844
 Üye olma derecesi, evrensel
 küme, 146
 De La Valle'e-Poussin, Charles-Jean-
 Gustave-Nicholas, 277
 Gecikme makinesi, 900, 901
 de M'er'e, Şövalye, 478
 De Morgan, Augustus, 27, 31, 765
 De Morgan yasaları, 27
 Boolean cebiri için, 851, 855
 öneriler için, 29, 30
 matematiksel
 indüksiyon ile kanıtama, 344–346
 nicelikler için, 50–51
 kümeler için, 136
 Yoğun
 graf, 705, 711
 kısmen sıralı küme, 664
 Yönsüz grafiklerin yoğunluğu, 711
 Hipotezi reddetme, yanlışlar
 79
 Derinlik öncelikli arama, 823–826, 841
 genişlik öncelikli aramav.s., 827–828
 yönlendirilmiş grafiklerde, 830–832
 Kombinasyonel devrelerin derinliği, 864
 Düzensizlikler, 588–591, 592
 Türetilebilir, 887
 Türetim, 887
 Türetim ağaçları, 890–892, 938
 Descartes, Ren é, 129
 Vertex'in torunları, 783, 841
 Belirleyici sonlu durum otomata,
 910, 938
 Sapma, 503
 standart, 513, 520
 Şeytanın çifti, 714
 Basit çokgenin diyagonalı, 359
 Diyagonal matris, 194

Çapraz ilişki, 628

Diyagramlar

Hasse, 654–656, 666
durum, 899

Venn, 124–125

Grafiklerin çapı, 777

Sözlük sıralaması, 458

Zar, 514–515

dodekahedral, 522
octahedral, 522

Fark, A–6

Fark denklemi, 539

Farklar

geriye, 539
ortak, 166
ilk, 539
ilk ileri, 595
ileri, 595
çok küme, 143
küme, 135, 136, 196
($k + 1$). terim, 539, 595
simetrik, 145, 196

Diffie-Hellman anahtar anlaşması
protokolü, 319

Sayısal devreler, 22–23

Sayısal imzalar, 320, 324

Yönlü grafikler, 665,
676, 771

devre/döngü içinde, 629, 665, 688

bağlantılılık içinde, 721–722

tersi, 702

yoğun, 705

derin öncelikli arama, 830–832

kenarları, 625, 687–688

Euler devresi, 729

döngüler, 625, 665

yollar, 629–630, 665

ilişkileri temsil etme,
624–626

kendine dönüş, 775

basit, 675

güçlü bileşenler,
721–722, 772

düğüm, 625

Dijkstra, Edsger Wybe, 744, 746

Dijkstra algoritması, 744–749, 772

Diophantus, 111, 298

Dirac, Gabriel A., 736, 737

Dirac teoremi, 736

Yönlendirilmiş kenarlar, 675, 687–688, 771

Yönlendirilmiş grafikler. *Bak*

Yönlendirilmiş grafikler

Yönlendirilmiş çoklu grafikler, 675,
676, 771

Doğrudan türetilir, 887

Doğrudan kanıt, 86–87, 116

Dirichlet, G. Lejeune, 421

Dirichlet çekmece prensibi, 421

Ayrık logaritma, 300, 324

Ayrık logaritma problemi, 300

Ayrık olasılık, 469–517

atan, 478–480

hash fonksiyonlarındaki çakışma,

487–488

olayların kombinasyonları, 473–474,

480–481

koşullu, 477, 481–482

sonlu, 470–473

Ayrılcı kümeler, 134

Ayrılma, 4–5

birliktelik yasası için, 30

Tanımı, 4, 115

Dağıtım yasası üzerinde

birleşim, 28

doğruluk tablosu için, 4

Ayrılma normal formu, 856

Disquisitiones Arithmeticae, 255

Mesafe, 834

Ayrılabilir kutular

ayrılabilir nesneler içinde,

451–452

ayrıt edilemez nesneler içinde, 452

Dağılım

binom, 485

geometrik, 510–511, 520

olasılık, 478, 520

rastgele değişkenin, 486, 520

uniform, 479, 520

Dağıtıcı ızgara, 669, 853

Dağıtıcı yasalar, 851–852

Boolean cebiri için, 851

öneriler için, 29

gerçek sayılar için, A–2

kümeler için, 136

Dağıtım, mod m tam sayıları için

m , 258

böl fonksiyonu, 253

Böl ve fethet algoritmaları,
553, 592

Böl ve fethet tekrarlama
ilişkileri, 554–561

Bölgen, 253

Bölünebilirlik, sonuçlar, matematiksel
indüksiyonla kanıtlama,
342–344

Bölünebilirlik ilişkisi, 650

Bölme

tam sayılar, 251, 252–254, 324

deneme, 272–273

Bölme algoritması, 253–254, 324

Bölme kuralı, 414–415, 462

Bölgen, 252, 253

en büyük ortak, 280–282

DNA (deoksiribonükleik asit), 409

Dodekahedral zar, 522

Hodgson, Charles Lutwidge (Lewis
Carroll), 54

Tanım alanı, kısmi

fonksiyon, 161

Alanlar, 44, 46

konuşma, 44, 115

sonlu, 47–56

fonksiyon, 147, 196

n -ary ilişkiler, 611

kısmi fonksiyon, 161

kısıtlı, kantitatiflerle, 48

Dominant küme, köşelerinin, 775

Egemenlik yasaları

Boolean cebiri için, 851

önermeler için, 29

küme için, 136

Domino, 108, 334

Umursamama koşulları, 872–873, 879

Çift sayım kanıtları, 433

Çift hashing, 308

Çift olumsuzlama yasası, 29

İkili

Boolean ifadesinin, 852,
855, 879

kısmen sıralı küme, 662

İkili grafik, 762

İkilik prensibi, 852

Dudeney, Henry, 531

Dinamik programlama, 533, 592

örneği, 534–536

Kulak, 364

Tepe, eksantriklik, 793

Kenar kromatik sayısı, 769

Kenar boyama, 769

Kenar kontraksiyonu, 697–698

Kenar kesimi, 720, 772

Kenarlar, 673

grafikten ekleme, 697
geri, 825, 834
bağlantı, 720–721, 772

çapraz, 834

kesim, 718, 771

yönlü grafiklerin, 625, 687–688

yönlendirilmiş, 675, 771

endpoints of, 673

ilerleme, 834

olay, 685

eşleşmiş, 693

çoklu grafiklerin., 674

çoklu, 674, 771

çoklu yönlendirilmiş, 675, 771

çokluluk, 675

tam olmayan, 688

grafikten çıkarma, 697

ağaç, 825

yönsüz, 677, 771

eşleşmemiş, 693

Algoritmanın Etkinliği, 203

Mısır kesiri, 401

Temel alt bölme, 758, 772

Öğeler

karşılaştırılabilir, 651, 666

kompleman, 670, 847

eşdeğer, 639

sabit, 520

kimlik, tam sayılar modülom, 257

karşılaştırılamaz, 651, 666

çoğunluk, 216

maksimal, kısmen sıralı kümede,
656–658

maksimum, sonlu

sıra içinde bulma, 203

minimal, kısmen sıralı kümede,
656–658

kısmen sıralı kümenin, 650

ilişkileri arasında. *Bak*

İlişkiler

küme, 122, 195

Öğeler, 283

Elipsler (...), 122

Boş küme, 124, 195

Boş dize, 166, 196, 887

Şifreleme, 311, 324

homomorfik, 310, 320–321

özel anahtar, 324

genel anahtar, 324

RSA, 316–317

Şifreleme anahtarı, 304, 324

Uç noktalar, kenarların, 673

Sıralama, 405, 461. *Ayrıca bak*
Sayma

kod kelimesi, 532–533

Eşitlik

fonksiyonlar, 148

küme, 123, 195

Eşit matrisler, 188

Denklem

karakteristik, 541

fark, 539

Eşdeğerlik

mantıksal. *Bak* Mantıksal eşdeğerlikler

kanıtı, 92–93

Eşdeğerlik sınıfları, 641–645

tanımı, 641, 666

ve bölmeler, 643–646

temsilcisi, 641

Eşdeğerlik ilişkileri, 638–646, 665

*-eşdeğer, 916

Eşdeğer, 665

bileşik önermeler, 9

Eşdeğer Boole ifadeleri, 849

Eşdeğer elemanlar, 639

Eratosthenes, 273

Erdős, Paul, 668

Erdős sayısı, 668, 716

Hatalar

kapsamlı kanıt ile, 100–101

durumlar ile kanıt ile, 100–101

kanıtlarda, 93–95

tek, 308

transpozisyon, 308

Temel asal implikant, 868, 879

Euclid, 283

Öklid algoritması, 282–285, 324,
368–369

Euler, Leonhard, 729, 730

Euler devresi, 728–734, 772

Euler yolları, 728–734, 772

Euler'in kriteri, 303

Euler'in formülü, 755–758, 772

Değerlendirme fonksiyonları, 805

Çift tam sayı, 86

Olaylar, 470, 520

kombinasyonları, 473–474,
480–481

tamamlayıcı, 473

bağımsız, 477, 482–483, 520

olasılığı, 470, 520

Sınavlar, programlama, 766–767

Hariç tutma kuralı, 370

Özel veya

tanımı, 5, 115

doğruluk tablosu, 6

Kapsamlı kanıtlar, 97–98, 116

hatalar, 100–101

Varlık kanıtları

yapıcı, 101, 116

tanımı, 101

yapıcı olmayan, 101–103, 116

Varlık genellemesi, 80

Varlık örnekleme, 80

Varlık nicemlemesi, 43,
45, 116

Varlık kantitatif, 45–46

Genişletmeler

Dengeli üçlü, 269

taban-*b*, 260, 263

ikili, 260–261

ikili kodlu ondalık, 872

Cantor, 270

ondalık, 260

onaltılık, 261

sekizli, 261

ürünlerin toplamı, 855–856, 879

Beklenen değerler, 503–506, 520

şapka kontrol problemi, 507

permutasyondaki ters çevirmelerin,
507–508

doğrusallığı, 506–508, 521

Deney, 470

Üssel karmaşıklık,
238, 239

Üssel fonksiyonlar, A–7

büyük-*O* tahminleri için, 224

Üssel üreten fonksiyon, 577

İfadeler

Boolean, 848–850, 879

infix biçimi, 816

mantıksal olarak eşdeğer, 116

prefix biçimi, 817

normal, 917, 938

Genişletilmiş Backus–Naur biçimi
(EBNF), 896

Genişletilmiş ikili ağaçlar, 373

Genişletilmiş binom katsayıları, 566

Genişletilmiş binom teoremi, 567

Genişletilmiş Öklid algoritması, 286

İlişkilerin genişletilmesi, 612

Basit çokgenin dışı, 359

Çarpan, 252

Faktöriyel karmaşıklığı, 238, 239

Faktöriyel fonksiyonu, 160

Gerçekler, 85

Başarısızlık, Bernoulli denemesi, 484

Yanlışlar, 73, 79, 116

sonucu onaylama yanlışı, 79

hipotezi reddetme yanlışı, 79

Aile ağaçları, 781

Fefferman, Charles, 278

Kadın pessimal, 247

Fermat'ın son teoremi, 111–112, 219

Fermat'ın küçük teoremi, 297–298, 325

Fibonacci, 369

Fibonacci sayıları

formülü, 543–544

iteratif algoritması, 387

tavşanlar ve, 528–529

özyinelemeli algoritması, 386

Fibonacci dizisi, 167–168

Alan aksiyomları, A–1–A–2

Alanlar, veritabanları, 612

Son iddia, 393, 399

Final sınavları, programlama, 766–767

Son durum, sonlu durum

automaton, 905

Son değer, A–14

Sonlu alan, kantitatif ifadeler, 47–56

Sonlu grafik, 673

Algoritmaların sonluluğu, 203

Sonlu olasılık, 470–473

Sonlu kümeler, 127, 195

Jaccard benzerliği, 146

alt küme sayısı,

344–346, 408

birleşimi, 579

Sonlu durumlu otomata, 905–910

tasarımı, 907–909

deterministik, 909–910, 938

eşdeğer, 909–910

belirsiz, 910–914, 938

tarafından tanınmayan küme, 923–924

Sonlu durum makinesi, 885,

897–902, 938

ekleme için, 900–901

bir dil tanıma ile, 906–910

çıktı olmadan, 904–914

çıktılar ile, 898–902

çeşitleri, 902

Birinci fark, 539

Birinci ileri fark, 595

Sabitleşmiş elemanlar, 520

Fleury algoritması, 732, 741

Taban fonksiyonu, 157–160, 196

özellikleri, 159

Floyd algoritması, 752

Ormanlar, 792, 841

minimum kapsayan, 840

kapsayan, 834

Resmi dil, 886

Resmi güç serileri, 564

Formüller

Bienaym'e'nin, 515, 521

kapalı, 168

Euler'in, 755–758, 772

Fibonacci sayıları için, 543–544

Stirling'in, 160

toplamalar, 176, 336–340

iyi biçimlenmiş, 371–373, 821

FORTRAN, 892

İleri farklar, 595

İleri kenar, 834

İleri akıl yürütme, 105

İleri yerine koyma, 169

Dört renk teoremi, 763–766, 772

Frame'in varsayımı, 539

Serbest değişken, 48, 116

Frend, Sophia, 31

Frekans atamaları, 767

Sık, 617

Sık öge kümesi, 617, 665

Arkadaşlık grafiği, 677

Frizbi, roketle çalışan, 848

Tam toplayıcı, 862, 863, 879

Tam ikili ağaçlar, 373–374

Tam m -ary ağaçlar, 784, 841

düğüm sayma, 788–789

Tam çıkarıcı, 864

Tam homomorfik kriptosistem,

321, 324

Fonksiyonel tamlık, 857, 879

Boolean fonksiyonları için

fonksiyonel olarak tam

operatörler kümesi, 857, 879

Fonksiyonlar, 121, 147–161, 196

Ackermann'in, 379

asimptotik, 231

big- O tahminleri için, 221–223

bijektif, 152, 196

Boolean. Boolean fonksiyonlarına bakınız

meşgul beaver, 934

tavan, 157–160, 196

karakteristik, 164

kod alanı, 147, 196

bileşimler, 153–156, 196

hesaplanabilir, 185, 196, 938

sayma, 407

azalan, 151

tanımı, 147

bölme, 253, 267

alanı, 147, 196

eşitliği, 148

Euler Φ -fonksiyonu, 289

değerlendirme, 805

üstel, A–7

faktöriyel, 160

taban, 157–160, 196

üretme. Üretme

fonksiyonlarına bakınız

grafikleri, 156–157

en büyük tam sayı, 157

gelişimi, 216–228

hashing, 304–305

artan, 151

tam sayı değerli, 149

ters, 153–156, 196

ters çevrilebilir, 154

tekrarlanan, 381

lineer deneme, 305

logaritmik, A–7–A–9

McCarthy 91, 401

mod, 253, 267, 324

ters çevrilemez, 154

sayı teorik, 931

bir-bir, 150–153, 196, 407

bir-bir karşılık,

152, 196

üzerine, 150–153, 196, 587–588

çıkış, 898

kısmi, 161, 196

önermeli, 41, 42, 115

aralık, 147, 196

gerçek değerli, 149

özyinelemeli/indüktif tanımlar,

366–370, 399

ilişkiler olarak, 600–601

kesin olarak azalan, 151

kesin olarak artan, 151

surjektif, 151

toplam, 161

geçiş, 898, 905, 906

hesaplanamaz, 185, 196, 934, 938

Aritmetiğin temel teoremi,
272, 325, 357

Belirsiz küme, 146
komplemanı, 146
kesişimi, 146
birleşimi, 146

Gale-Shapley algoritması, 216
Kumar, 469

Oyun ağaçları, 800–805, 841
Kapılar, mantık, 22, 115, 858–863

VE, 22, 859, 879
DEĞİL, 22

VEYA, 22, 859, 879
eşik, 881
XOR, 881

Kapama ağları, 859
örnekleri, 861–862

Gauss, Karl Friedrich, 255
Gen, 409

Algoritmanın genel geçerliliği, 204

Genelleme
varoluşsal, 80
evrensel, 79–80

Genelleştirilmiş kombinasyonlar, 445–454

Genelleştirilmiş tümevarım, 377–378

Genelleştirilmiş permütasyonlar, 445–454

Genelleştirilmiş kutu prensibi,
422–424, 462

Üretim fonksiyonları, 563–575, 592
ve sayma problemleri, 569–572
üstel, 577

olağan, 564
olasılık, 578

kimlikleri kanıtlama yoluyla, 574–575
tekrarlama ilişkileri için, 572–574

Gen dizilimi, 409

Genom, 409

Gentry, Craig B., 321

Geometrik dağılım,
510–511, 520

Geometrik ortalama, 105, 353

Geometrik ilerleme, 166

tanımı, 196, 398

toplamları, 339–340

terimlerin toplamları, 174

Geometrik seri, 174

Dev güçlü bağlı bileşen
(GSCC), 722

Givens, Sudoku, 35

Goldbach, Christian, 279

Goldbach'ın varsayımı, 279

Golomb'un kendiliğinden üreten
sırası, 403

Dedikodu problemi, 353

Zarif ağaç, 844

Dilbilgileri, 885, 886. *Ayrıca bakınız*

Dil

belirsiz, 940

Backus–Naur biçimi, 892–894

bağlamdan bağımsız, 889, 938

bağlamdan bağımlı, 889

üretim dili, 888

monotonik, 890

kontraksiyona uğramayan, 890

ifade yapısı, 886–890

üretimleri, 887

düzenli, 889, 921–923, 938

tip 0, 889, 890, 938

tip 1, 889, 890, 938

tip 2, 889, 890, 938

tip 3, 889, 890, 938

kullanımı, 886

Büyük Otel, Hilbert'in, 181–182

Grafik dizisi, 701

Grafikler, 673–772

akademik işbirliği, 677

tanışıklık, 677, 715

havayolu güzergahları, 679

bant genişliği, 776

iki bağlı, 719

iki parçalı, 689–694, 771

arama, 678

renklilik-kritik, 769

renk sayısı, 763

devreler, 714

atıf, 678–679

işbirliği, 677, 716

renklendirme, 762–767, 772,
828–829

tamamlayıcı, 702

tamam, 688

tamm-parçalı, 774

bağlı bileşen, 717–718

bağlantı. *Bak* Bağlı grafikler

kesim seti, 843

tanım, 673

derece dizisi, 701

teşhis hatları ile, 674

diametre, 777

yönlendirilmiş. *Bak* Yönlü grafikler

dual, 762

kenarlar. *Bak* Kenarlar

Euler devresi içinde, 728–734

Euler yolları içinde, 728–734

sonlu, 673

arkadaşlık, 677

Hollywood, 677

homeomorfik, 758–759

sonsuz, 673

etki, 677

kesişim, 683

izomorfik, 703, 706–710

k-bağlantılı, 719, 772

k-tuple boyama, 770

karışık, 675, 676

modeller, 676–682

modül bağımlılığı, 679

monoton azalan özellik

olan, 777

monoton artan özellik

olan, 777

çoklu grafikler. *Bak* Çoklu grafikler

birden fazla kenar ile, 674

birden fazla tek yönlü kenar ile, 675

komşular, 685

niş örtüşmesi, 680, 681

nonisomorfik, 706

nonplanar, 758

ayrılmayan, 718, 771

yollar, 714–716

Petersen, 741

planar, 753–760, 772

öncelik, 679

protein etkileşimi, 680, 681

psödografik, 675, 676, 771

radysus, 777

düzenli, 702, 771

temsil, 703–711

basit. *Bak* Basit grafikler

basit yönlendirilmiş, 675, 676, 771

kapsayan orman, 834

seyrek, 705, 711

güçlü bağlı, 721

alt grafik, 697, 771

terminoloji, 676, 685–688

temel yönsüz, 688

yönsüz. *Bak* Yönsüz grafikler

birleşim, 698–699, 771

düğüm. *Bak* Düğüm (düğüm)

zayıf bağlı, 721

web, 678, 722

ağırlıklı. *Bak* Ağırlıklı grafikler

Fonksiyonların grafikleri, 156–157

Gray, Frank, 739

Gray kodları, 737–739

“Büyüktür veya eşittir” ilişkisi, 650

En büyük ortak bölen (gcd),
280–282, 324

lineer kombinasyonlar olarak, 285–288

hesaplama için özyinelemeli algoritma

hesaplama, 383kısmi sıralı kümenin en büyük elema
nı, 656, 666

Büyük tam sayı fonksiyonu, 157

En küçük alt sınır, 657, 666

Büyük İnternet Mersenne Asal Bağlantıları
Arama (GIMPS), 276Açgözlü algoritmalar, 210–212, 245,
346–347, 800

Fonksiyonların büyümesi, 216–228

büyük-*O* notasyonu, 217–221

Koruma seti, 770

Guthrie, Francis, 765

Hadamard, Jacques, 277

Haken, Wolfgang, 763

Yarım toplayıcı, 862, 863, 879

Yarım çıkarıcı, 864

Hall, Philip, 693

Hall'ın evlilik teoremi,
693–694, 772

Durdurma problemi, 212–213, 934

Hamilton, William Rowan, 734,
735, 765

Hamilton devreleri, 728, 734–739, 772

Hamilton yolları, 734–739, 772

Kolu olan köşe, 843

El sıkışma teoremi, 686–687, 772

Hardy, Godfrey Harold, 102

Hardy–Weinberg yasası, 102

Harmonik ortalama, 114

Harmonik sayı, 230
eşitsizliği, 341–342

Harmonik seri, 342

Hashing/hash fonksiyonu,
304–305

çarpışma, 304

\ çift, 308

çarpışma olasılığı,
487–488

Hasse, Helmut, 655

Hasse diyagramları, 654–656, 666

Hasse algoritması, 112

Hatcheck problemi, 507, 588–591

Başlık uzunluğu alanı, 420

Heawood, Percy, 763

Köklenmiş ağaçların yüksekli

ğı, 789, 841 Onaltılık geni
şletmeler, 261 ikili geniş

letme ile dönüşü

m, 263 Onaltılık temsil,
263, 324

Altıgen kimliği, 444

Hilbert, David, 181, 186

Hilbert'in Büyük Otel, 181–182

Hilbert'in Onuncu Problemi, 934

Hoare, C. Anthony R., 395

Hoare üçlü, 393

Hockeystick kimliği, 444

Hollywood grafikleri, 677

Homeomorfik grafikler,
758–759, 772Homomorfik şifreleme, 310,
320–321

Hopper, Grace Brewster Murray, 911

Hops, 696

Horner yöntemi, 242–243

Host numarası (hostid), 412

Evler ve hizmetler problemi, 754

Huffman, David A., 799

Huffman kodlaması, 799–800, 841

Hidrokarbonlar, ağaç modelleme, 786

Hipotez

koşullu ifade, 6

süre, 185–186, 196

indüktif, 333, 336, 348,
349–350, 694

Hipotetik silogizm, 76

Icosian bulmacası, 734

Idempotent yasalar

Boolean cebiri için, 851, 855

kümeler için, 669

öneriler için, 29

kümeler için, 136

Kimlik numaraları

tek hata, 308

Tanımlayıcılar, C Programlama

Dili'nde, 642–643

Kimlik

Bézout'un, 285

mod m için elemanlar m , 257

elemanlar aksiyomu, A–1

altıgen, 444

hokey sopası, 444

binom katsayılarını içeren,
442–443

Pascal'ın, 440–442, 462

kanıtlamak, üreten fonksiyonlar için,
574–575

Vandermonde'un, 442–443

Kimlik yasaları

toplayıcı, A–1

Boolean cebiri için, 851

çarpan, A–1

önermeler için, 29

kümeler için, 136

Kimlik matris, 190, 196

eğer o zaman ifadesi, 42, 394–396,
A–12–A–13

Görüntü

öge, 147, 196

ters, 163

alt küme, 149

İmplicant, 879

önemli asal, 868, 879

asal, 868, 879

İmplicasyon, 6, 115

Olay matrisleri, 705–706, 771

Olay kenarı, 685, 771

Kapsama-dışlama ilkesi. *Bak*
Kapsama-dışlama ilkesi

Kapsayıcı veya, 5

Kıyaslanamaz öğeler, 651, 666

Tamamlanmamış induksiyon, 355

Artan fonksiyonlar, 151

Artış, lineer kongruans

metodu için, 305

Düğümün iç derecesi, 687, 771

Bağımsızlık sayısı, 777

Bağımsız olaylar, 477,
482–483, 520Bağımsız rastgele değişkenler,
511–513, 520

Bağımsız düğümler, 777

Toplama indeksi, 172–173

İndeks kayıtları, 767

Gösterge rastgele değişken, 518

Dolaylı kanıtlar, 87

Ayırt edilemeyen kutular

ayırt edilebilir nesneler içinde,
452–454ayırt edilemeyen nesneler
ve, 454

İndüksiyon

tam, 355

genelleştirilmiş, 377–378

eksik, 355

matematiksel. *Bak* Matematiksel

indüksiyon

güçlü indüksiyon. *Bak* Güçlü

indüksiyon

yapısal, 366, 374–377, 399

İndüktif tanımlar, 366

fonksiyonların, 366–370

küme, 370–374, 399

stringler, 370

yapılar, 370–374

İndüktif hipotez, 333, 336, 348, 349–350, 694**İndüktif yükleme, 353****İndüktif akıl yürütme, 332****İndüktif adım, 333, 399****Eşitsizlik**

Bernoulli'nin, 351

Bonferroni'nin, 492

Boole'nin, 492

Chebyshev'in, 517, 521

harmonik sayılar, 341–342

Markov'un, 519

matematiksel

indüksiyon ile kanıtlama, 340–342

üçgen, 113, 146

Sonsuz grafik, 673**Sonsuz merdiven, 332**

güçlü indüksiyon ve, 355–356

Sonsuz seriler, 176–177**Sonsuz küme, 121, 127, 195****Asal sayıların sonsuzluğu, 274–276****Infix formu, 816****Infix notasyonu, 816–819, 841****Etkileşim grafiği, 677**

Resmi olmayan kanıtlar, 85

Bilgi akışı, 659

lattice modeli

Bilgi ağları, 678–679**Bilgi retrieval (IR), 680–681****Başlangıç iddiası, 393, 399****Başlangıç koşulları, 167, 592****Başlangıç durumu, 898, 905****Başlangıç terimi, 166****Başlangıç değeri, A–14****Başlangıç köşesi, 625****Enjeksiyon, 150****Inorder geçişi, 809, 811–812, 815–816, 841****Girdi, algoritmalar, 203****Girdi alfabesi, 898, 905****Ekleme sıralaması, 208, 245**

ortalama durum karmaşıklığı,

509–510

ikili, 215

en kötü durum karmaşıklığı, 234–235

Örnekleme

varoluşsal, 80

evrensel, 79, 80

Tamsayılar, 251, 260

ikili kodlu ondalık biçim, 270

bileşik, 271

bölünmesi, 251, 252–254

çift, 86

hızlı çarpma, 555

büyük, bilgisayar aritmetiği ile, 295–297

en küçük ortak kat, 282

azalmayan, 214

tek, 86

birin tamamlayıcı

temsilleri, 270

çiftler halinde göreceli asal, 281, 324

pozitif, 122, 251, 288, 331

asal sayılar, 271–272

relatif asal, 281, 324

temsilcileri, 260–263

sıralar, 170–172

küme, 122

imzalı, 893

kare serbest, 591

iki'nin tamamlayıcı

temsilleri, 270

unary temsilcileri, 931

Tam sayılar dizileri, 170–172**Tam sayılar modülü, 257–258**

toplayıcı tersler, 257

birleşim, 257

kapama, 257

değişkenlik, 257

dağıtım, 258ki

mlik elemanları, 2

57Tam değerli fonksiyon**lar, 149Veritabanının i****çeriği, 612Bileşik fai****z, 169Basit çokgenin içi, 35****9Basit çokgenin iç diya**

gonal, 359

İç noktalar, 634**Dahili noktalar, 783, 841****Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN-10), 307–308****Uluslararası Standart Süreli**

Numarası (ISSN), 310

İnternet, arama motorları üzerinde, 831–832

İnternet adresleri, sayma, 412**İnternet Protokolü (IP)**

çoklu yayın, 823

Kesişim

bulanık kümelerin kesişimi, 146

çok küme, 143

küme, 134, 139–141, 196

Kesişim grafiği, 683**Aralıklar, 123**

kapalı, 123

açık, 123

Çözumsuz problem, 239, 245**Çözumsuz problemler, 936****Graf izomorfizması için invariant, 707, 771****Invariantlar, döngü, 396–398, 399****Ters, 291, 324**

koşullu ifadelerin, 9, 115

çarpan, 64

Ters fonksiyonlar, 153–156, 196**Ters yasalar**

toplama için, A–2

çarpma için, A–2

Ters ilişkiler, 609**Permutasyondaki tersler, beklenen sayısı, 507–508****Invertör, 22, 859, 879****Tersinir fonksiyon, 154****IP çoklu yayını, 823****IR. Bilgi retrieval (IR) için bakınız**

Rasyonel olmayan sayılar, 89

Refleksif olmayan ilişkiler, 609

İzobütan, 786**Yalıtılmış köşe, 686, 771****İzomorfik grafikler, 703,**

706–710, 771

yollar ve, 722–723

Öğeler, 617**Öge kümesi, 617, 665****İteratif fonksiyon, 381****İteratif logaritma, 381****İterasyon, 165, 169, 386–387, 399****İteratif, 386**

Fibonacci sayıları için iteratif al
goritma, 387

Jaccard mesafesi, 146

Jaccard benzerliği, sonlu kümelerin, 146

James, William, 42

Kıskanç kocalar problemi, 728

Yapboz, 363

İşler

gecikmesi, 247

gevşekliği, 247

Birleşim, 665

lattice içinde, 669

n -ary ilişkileri, 615

sıfır-bir matrisleri, 192, 196

Josephus problemi, 538

Kakutani'nin problemi, 112

Karnaugh, Maurice, 866

Karnaugh haritaları, 865, 866–872, 879

k -bağlantılı grafikler, 719, 772

Kempe, Alfred, 763

Kempe, Alfred Bray, 763

k -eşdeğer, 916

Anahtar, 304, 324

bileşik, 613, 665

birincil, 612–613, 665

Anahtar değişimi, 319, 324

Anahtar değişim protokolü, 323, 324

Anahtar alanı, 314

Öpüşme problemi, 171

Kitab al-jabr w'al muqabala, 202

k -öge kümesi, 617

$(k + 1)$. fark, 539, 595

Kleene, Stephen, 905, 917

Kleene kapanışı, 905, 938

Kleene'nin teoremi, 919–921, 939

K-harita, 865, 866–872, 879

Sırt çantası problemi, 248, 594

Şövalye, 742

Şövalye turu, 742

Knuth, Donald E., 206, 217,

220, 227

Kronecker delta, 190

Kruskal, Joseph Bernard,

837, 838

Kruskal algoritması, 837–839, 842

k -tuple renklendirme, 770

Kuratowski, Kazimierz, 759

Kuratowski teoremi, 758–760, 772

k -vertex-bağlantılı, 719

Etiketli ağaç, 793

Lady Byron, 32

Lagarias, Jeffrey, 112

Lamè, Gabriel, 370

Landau, Edmund, 217

Landau sembolü, 217

Dil, 885–894, 938. *Ayrıca bakınız*

Gramerler

bağlamdan bağımsız, 889

bağlamdan duyarlı, 889

formel, 886

gramer tarafından üretilen, 888

doğal, 885

sonlu durum makineleri tarafından tanıma

906–910, 938

tanınan/kabul edilen, 906, 912

düzenli, 889

sentaks, 885

Dil sona erdi, 887

Laplace, Pierre Simon, 469, 471, 477

Laplace'ın olasılık tanımı,

470, 520

Büyük tam sayılar, bilgisayar aritmetiği

ile, 295–297

İşin gecikmesi, 247

Kafes noktası, 401

Kafesler, 658–659, 666

birleşim yasaları için, 669

sınırlı, 669

değiştirilebilir yasalar için, 669

tamamlayıcı, 670

dağıtıcı, 669

idempotent yasalar için, 669

birleşim, 669

alt sınırı, 669

kesişim, 669

üst sınırı, 669Ayrı

İma yasası, 75Çift t

amamlayıcı yasası, 851, 8

55Büyük sayılar yasası

, 484Toplam beklenti y

asası, 518Yasalar

emilim. *Bak* Emilim yasaları

birleşimsel. *Bak* Birleşimsel yasalar

kapama, 943

komütatif. *Bakınız* Komütatif

kanunlar

tamamlayıcı, 136

tamamlama, 136

De Morgan'ın. *Bakınız* De Morgan'ın

kanunları

dağıtıcı. *Bakınız* Dağıtıcı kanunlar

hakimiyet. *Bakınız* Hakimiyet kanunları

çift tamamlayıcının, Boolean

cebirinde, 851, 855

çift olumsuzlama, 29

Hardy–Weinberg, 102

idempotent. *Bakınız* Idempotent kanunlar

kimlik. *Bakınız* Kimlik kanunları

ters, A–2

büyük sayılar, 484

olumsuzlama, 29

toplam beklenti, 518

geçirgenlik, A–2

üçlü ayırım, A–2

temel gerçekleri kanıtlamak için

A–3–A–5

Düşünce Kanunları(Boole), 3, 847

Leaf, 783, 841

En küçük ortak kat, 282, 324

Kısmi sıralı kümenin en küçük elemanı,

656, 666

En üst üst sınır, 657, 666, A–2

Düğümün sol çocuğu, 785

Sol alt ağaç, 785

Legendre sembolü, 303

Lem, 85, 116

Yolun uzunluğu, 714

yönlendirilmiş grafiklerde, 629

ağırlıklı grafikte, 743

Dizinin uzunluğu, 166, 371

Toplantı problemi, 589

Düğümün seviyesi, 789, 841

Düğümün seviye sırası, 843

Sözcüksel sıralama, 377, 458,

652–654, 666

Liber Abaci, 369

Birliktelik kurallarının kaldırılması, 621

Sınırlar, tanımı, 65

Doğrusal dizi, 696

Doğrusal sınırlı otomata, 925

Doğrusal kombinasyonlar, en büyük

ortak bölen olarak, 285–288,

324

Doğrusal karmaşıklık, 238

Doğrusal kongruanslar, çözümleme,

290–300, 324

Çin kalanı teoremi,

293–295

Doğrusal kongruans yöntemi, 305

Doğrusal homojen tekrarlayan ilişkiler, 541–547, 592
 Doğrusal karmaşıklık, 238
 Beklenen değerlerin doğrusalitesi, 506–508, 521
 Doğrusal sıralı kümeler, 651
 Doğrusal homojen olmayan tekrarlayan ilişkiler, 547–550
 Doğrusal sorgulama fonksiyonu, 305
 Doğrusal arama algoritması, 204, 244, 245
 ortalama durum karmaşıklığı, 233–234, 508–509
 özyinelemeli, 384
 Listeler, birleştirme, 389–390
 Literal, 856, 879
 Yük dengeleme problemi, 248
 Yerel alan ağları, 695
 Logaritmik karmaşıklık, 238
 Logaritmik fonksiyonlar, A–7–A–9
 Logaritmalar
 büyük- O tahminleri için, 22
 4\ ayrık, 300, 324tek
 rarlanan, 381
 Mantıksal eşdeğerlikler, 27–30, 852
 inşa etme, 31–32
 nicelikler, 49
 Mantıksal ifadeler
 İngilizceden çeviri, 17–18, 51–53, 66–67
 matematiksel ifadeleri çevirme, 64–65
 Mantıksal olarak eşdeğer bileşik öneriler, 27, 115
 Mantıksal olarak eşdeğer ifadeler, 116
 Mantıksal operatörler, 3, 115
 önceliği, 11
 Mantık devreleri, 22–23, 115
 Mantık kapıları. *Bakınız* Kapılar, mantık
 Mantık programlama, 55–56
 Mantık bulmacaları, 20–22
 En uzun yol problemi, 753
 Döngü yapıları, A–14–A–15
 Döngü değişmezleri, 396–398, 399
 Döngüler/döngüleme, 665, 771
 yönlü grafikte, 625, 674
 döngüler içinde, A–15
 iç içe, 61
 nicelendirme ve, 47, 61–62
 Lord Byron, 32
 Şans Oyunları, 471

Alt sınır, 666
 en büyük, 657, 666
 kafeslerin, 669
 kısmen sıralı küme, 657
 Toplama, alt limit, 173
 Lucas, Edouard, 529
 Lucas, François 'Edouard, 171
 Lucas sayıları, 400, 551
 Lucas dizisi, 171
 Lukasiewicz, Jan, 818
 Makine minimizasyonu, 910
 Makineler
 sonlu durum, 885, 897–902, 904–914, 938
 Mealy, 902, 938
 Moore, 902, 903
 Turing, 885, 924, 925, 927–936
 birim-gecikme, 900
 Çoğunluk elemanı, 216
 Tamamlanma süresi, 248
 Erkek optimal, 247
 Eşlemeler, 147. *Ayrıca bakınız* Fonksiyonlar
 Haritalar, renklendirme, 763
 Markov'un eşitsizliği, 519
 m -ary ağaçlar, 784, 841
 denge, 789–790
 tam, 792
 tam, 784, 788–789, 841
 yaprak sayısı, sınır, 790–791
 Usta teoremi, 558
 Eşleşmiş kenarlar, 693
 Eşleşmeler, 771
 iki parçalı grafikler ve, 692–694
 tam, 693, 771
 maksimum, 693, 771
Mantiğin Matematiksel Analizi (Boole), 5
 Matematiksel induksiyon, 31, 331–354
 aksiyom, A–5
 kötü, 336
 yaratıcı kullanımları, 336
 definasyonu, 332
 yararlı, 336
 kanıtlar tarafından. *Bak* Kanıtlar, tarafından
 matematiksel induksiyon geçerliliği, 354–355
 geçerli kanıt tekniği olarak, 334–335

Matematiksel ifadeler, mantıksal ifadelere çevrildi, 64–65
Bir Matematikçinin Özrü, 102
 Matris zinciri çarpımı, 236
 Matris/matriksler, 188–193
 eklenmesi, 189, 196
 komşuluk, 704–705, 723–724, 771
 aritmetik, 189–190
 Boolean çarpımı, 192
 definasyonu, 188
 diagonal, 194
 eşit, 188
 kimlik, 190, 196
 olay, 705–706, 771
 çarpma, 235–236, 555–558
 güçleri, 190–191
 çarpımı, 189–190, 196
 ilişkileri temsil etme, 621–624
 seyrek, 705
 kare, 188, 191
 simetrik, 191, 196
 transpoze, 190–191, 196
 üst üçgen, 244
 sıfır-bir, 191–193, 196
 Maurolico, Francesco, 333
 Maksimal elemanlar, 656–658
 Maksimum eşleşme, 693, 771
 Maksimum tatmin problemi, 524
 Maksimum yayılma ağacı, 840
 Maxterm, 858
 McCarthy, John, 402
 McCarthy 91 fonksiyonu, 401
 McCluskey, Edward, 873
 Mealy, G. H., 902
 Mealy makineleri, 902, 938
 Ortalama, 214
 aritmetik, 105, 353
 geometrik, 105, 353
 harmonik, 114
 kare, 114
 Medyan, 214
 Buluş
 lattice içinde, 669
 sıfır-bir matrisinin, 192, 196
 Küme üyeleri, 122, 195
 Üyelik tabloları, 138, 196
 Memoizasyon, 536

Birleştirme sıralaması, 388–391, 399, Modüler üstel hesaplama, 267–268

554–555

karmaşıklığı, 558

özyinelemeli, 389

Mersenne, Marin, 275

Mersenne asal sayıları, 275, 276, 324

Ağ ağı, 696

Metakarakterler, 896

Yöntemler

orta-kare, 309

olasılık, 490–491, 520

Quine-McCluskey, 865, 866,
873–877

liste, 122, 195

İspat yöntemleri, 86

durumlar ile, 97, 98–101

çelişki ile, 90–93

karşıtlık ile, 87–90

doğrudan, 86–87

tükenme ile, 97–98

eşdeğerlik ispatları, 92–93

sıradan, 89

boş, 88

Diferansiyel Yöntem, 160

Metrikler, 146

Orta-kare yöntemi, 309

Millbanke, Annabella, 32

Miller testi için taban, 302

Minimal elemanlar, 656–658

Kombinasyonel devrelerin

minimizasyonu, 864–877

Minimum baskın küme, 775

Minimum yayılma ormanı, 840

Minimum yayılma ağaçları, 835–839

bunlar için algoritmalar, 835–839

tanımı, 835, 841

Minmax stratejisi, 803, 841

Minterm, 856, 879

Kanıtlardaki hatalar, 93–95

Karmaşık grafik, 675, 676

Mod, 214

Modelleme

hesaplama. *Bak* Hesaplama

modelleri

grafiklerle, 676–682

tekrarlama ilişkileriyle,
528–533

ağaçlarla, 785–788

mod fonksiyonu, 253, 267, 324

Modüler aritmetik, 251–252,

254–258, 324

algoritma, 268

özyinelemeli algoritma için, 384

Modüler özellikler, Boolean

cebirinde, 855

Modül bağımlılık grafiği, 679

Modül, 254

doğrusal kongruent

metodu, 305

Modus ponens, 75, 76

evrensel, 81

Modus tollens, 76

evrensel, 81–82

Muhammed'in kılıçları, 732

Moleküller, ağaç modelleme, 786

Monoalfabetik şifreler, 313

Monoton azalan, 777

Monoton artan, 777

Monotonik gramerler, 890

Monte Carlo algoritmaları,
488–490, 494

Monty Hall Üç Kapı Bulmacası,
474–475

Moore, E. F., 902

Moore makinesi, 902, 903

Çamurlu çocuklar bulmacası, 21

Multicasting, İnternet Protokolü, 823

Çoklu graf, 674, 676, 771

yönlendirilmiş, 675, 676, 771

Euler yolu, 732–733

Çok seviyeli güvenlik politikası, 659

Çok terimli katsayı, 457

Çok terimli teoremi, 457

Birden fazla yönlendirilmiş kenar, 675, 771

Birden fazla kenar, 674, 771

Birden fazla çıkış devresi, 862

Çarpanlar, 252

Multiplexer, 864

Çarpma

algoritması, 265–266

birleşim yasaları için, A–1

kapama yasaları için, A–1

komütatif yasalar için, A–1

tam sayılar, 555

ters yasalar için, A–2

matris, 235–236, 555–558

matris-çin, 236

Çarpan uyumluluk yasası, A–2

Çarpan ters, 64

Çarpan homomorfik, 321

Çokluk

kenarları, 675

çok küme elemanları, 143

Çarpan, lineer kongruans

metodu için, 305

Çok kümeler, 143–144

kardinalitesi, 143

tanımı, 143, 195

farkı, 143

kesişimi, 143

elemanların çoklukları, 143

toplamı, 143

birleşim, 143

Karşılıklı bağımsız olaylar, 483,
484, 520, 523

Karşılıklı ulaşılabilir köşeler, 726

Karşılıklı asal, 326

Naif küme teorisi, 124

Naif dize eşleştirici, 209–210

NAND operatörü, 857, 879

n-ary yargı, 42

n-ary ilişkiler, 611–619, 665

derece, 611

alanlar, 611

üzerinde işlemler, 613–616

Doğal dil, 885

Doğal dil anlama

(NLU), 680–681

Doğal sayılar, 123

küme, 121

Naur, Peter, 892

NAUTY (izomorfizm testi için ya
zılım), 709

n-küp, 689, 771

n-boyutlu hiper küp, 689

Olumsuzlama, 115

İç içe niceliklerin, 67–68

önerilerin, 3, 4

nicel ifadelerin, 49–51

onun için doğru tablosu, 4

Olumsuzlama yasaları, 29

Olumsuzlama operatörü, 4

Komşular, grafiklerde, 685

İç içe döngüler, 61

İç içe nicelikler, 60–68

bunların olumsuzlaması, 67–68

bunları içeren ifadeler, 61–62

İngilizceye çevirme, 65

matematiksel ifadeleri

bunları içeren ifadelere

çevirme, 64–65

Ağ numarası (netid), 412

Ağlar

iletişim, 678

bilgisayar. *Bak* Bilgisayar ağı

kapama, 859

bilgi, 678–679

ağ, 696

anlamsal, 681–682

sosyal, 676

ağaç-bağlantılı, 787–788

Niş örtüşme grafiği, 680, 681

Nim, 802

NLU. Doğal dil

anlayışı (NLU)

Düğüm. *Bak* Tepe (tepe noktaları)

Tamamlanmamış kenarlar, 688

Yapıcı olmayan varoluş kanıtları,
101–103, 116

Kontratsız gramerler, 890

Konkav olmayan çokgen, 359

Azalmayan tam sayılar, 214

Belirsiz sonlu durum

automata, 910–914, 938

Belirsiz Turing makinesi,
931–932, 938

Nonizomorfik grafikler, 706

Üst üste gelmeyen, 364

Düzlemsel olmayan grafikler, 758

Ayrılamayan grafikler, 718, 771

Nonterminal, 887

Nonterminal semboller, 887

NOR operatörü, 857, 879

Notasyon

big- O , 217–221

big-Omega (big- Ω), 226–228, 244

big-Theta (big- Θ), 226–228, 244

infix, 816–819, 841

Lehçe, 817, 841

postfix, 816–819, 841

prefix, 816–819, 841

ters Lehçe, 817, 841

sıra, 165

küme oluşturu, 122

toplama, 172

NOT kapısı, 22

İnvert edilemeyen fonksiyon, 154

İsim, 886, 887

İsim öbeği, 886, 887

NP (belirsiz

polinom zaman problemleri sınıfı),
239, 935–936, 938

NP-tamamlayıcı problemler, 239–240

n -yer belirteci, 42

n -kraliçeler problemi, 33–35, 829

n -tuplelar, 612

sıralı, 128

Null nicemesi, 59

Null kümesi, 124, 195

Null dizesi, 887

Numaralandırma planı, 407–408

Sayılar

Bacon, 716

Bell, 650

kardinal, 127

Carmichael, 299, 324

Catalan, 533

kromatik, 763, 772

karmaşık, 123

geçiş, 761

kenar kromatik, 769

Erdős, 668, 716

Fibonacci. Fibonacci sayıları için bakınız

harmonik, 230, 341–342

bağımsızlık, 777

büyük, yasası, 484

Lucas, 400, 551

doğal, 123

psödo-rastgele, 305–306

Ramsey, 426

rasyonel, 122

gerçek, 122

routing transit, 327

Ulam, 198

Sayısal teorik fonksiyonlar, 931

Sayılar teorisi, 251, 310

Nesneler, 124

ayırt edilebilir, 451–452

ayırt edilemez, 452–454

Obligato oyunu, 117

Sekiz yüzlü zar, 5

22Sekizli genişletm

eler, 261 ikili genişletme

ile dönüşüm, 263

Sekizli temsil, 263, 324 Tek t

am sayı, 86

Garip pasta savaşları, 347–348

Odlyzko, Andrew, 171

Tamamlayıcı, 270

Bire bir karşılık, 152,

154, 196

Bire bir fonksiyon, 150–153,
196, 407

*Çevrimiçi Tam Sayı Dizileri Ansi
klopedisi (OEIS)*, 172

Onto fonksiyonları, 150–153, 196,
587–588

Açık aralık, 123, 353

Açık problemler, 111–113

asal sayılar hakkında, 278–280

Operatörler, iyi biçimlendirilmiş formülü,
372–374

Operatörler

bit düzeyinde, 12, 13, 115

mantıksal. *Bak* Mantıksal operatörler

inkar, 4

seçim, 613, 665

iyi biçimlendirilmiş formülleri, 372–374

Ters parite, 86

Optimal algoritma, 243

Optimal bağlantı, 776

Damatlar için optimal, 364

Optimizasyon problemleri, 210

Sıra, kantitatiflerin, 62–64

Sıra aksiyomları, A-1, A-2

Sıralı n -tuple'lar, 128

Sıralı çiftler, 128

Sıralı köklü ağaç, 785, 841

Sıralama

lexikografik, 377, 458,
652–654, 666

kısmi, 650–661, 666

yarı-sıralama, 669

tam, 651, 660, 666

Sıradan üreteç fonksiyonu, 564

Ore, Øystein, 736, 737

Ore teoremi, 736

Organizasyon ağacı, 786–787

OR kapısı, 22, 859, 879

Yönsüz grafin yönü, 776

OR operatörü, 13, 19

Düğümün çıkış derecesi, 687, 771

Çıktı, algoritmalar, 203

Çıktı alfabesi, 898

Çıktı fonksiyonu, 898

P (polinom zamanlı

problemler sınıfı), 239,
935–936, 938

Paillier kriptosistemi, 323

İkili bağımsız olaylar,
483, 520

- İkili olarak birbirine asal tam sayılar, 281, 324
- Palindrom, 214, 418, 895
- Paradoxlar, 124, 195
- Russell'in, 133, 186
- St. Petersburg, 523
- Paralel algoritmalar, 695
- Paralel işleme, 241, 695
- ağaç-bağlı, 787–788
- Düğümün ebeveyni, 783, 841
- Ebeveyn ilişkileri, 607–608
- Parity
- zıt, 86
- aynı, 86
- Parite kontrol bitleri, 306
- Ayrıştırma ağaçları, 890–892, 938
- Ayrıştırma
- alt-yukarı, 891
- üst-aşağı, 891
- Kısmi doğruluk, 393
- Kısmi fonksiyonlar, 161, 196
- kodu alanı, 161
- domain, 161
- tanım alanı, 161
- belirsiz değerler, 161
- Kısmen homomorfik, 321
- Kısmen sıralı küme, 650, 666
- karşılaştırılabilir elemanlar, 651
- yoğun, 664
- çift, 662
- elemanlar, 650
- en büyük eleman, 656
- Hasse diyagramı, 654–656
- en küçük eleman, 656
- maksimal elemanlar, 656–658
- minimal elemanlar, 656–658
- iyi temellendirilmiş, 664
- Parçalı sıralamalar, 650–661, 666
- Bölümler
- pozitif tam sayılar, 380, 454, 578
- inceleme, 649
- küme, 643–646, 666
- Pascal, Blaise, 441, 469, 478
- Pascal'ın kimliği, 440–442, 462
- Pascal üçgeni, 440–442, 461
- Şifreler, 411
- Yollar, 714–716
- tanıdıklık grafikleri içinde, 715
- işbirliği grafikleri içinde, 716
- düğüm arasındaki sayma, 723–724
- yönlendirilmiş grafikte, 629–630, 665
- Euler, 728–734, 772
- Hamilton, 734–739, 772
- ve izomorfizm, 722–723
- uzunluğu. *Bak* Yolun uzunluğu
- yönlendirilmemiş grafikte, 771
- Desen, dizeler, 209
- Ödeme, 801
- Hiyerarşi, 776
- Peirce, Charles Sanders, 42
- Asılı düğüm, 686, 771
- Mükemmel kuvvet, 97
- Mükemmel kare, 87
- Permutasyonlar, 428–431, 461
- genelleştirilmiş, 445–454
- generasyon, 457–459
- ayırt edilemez nesnelerle, 450–451
- içindeki ters çevirmeler, beklenen sayı, 507–508
- tekrar ile, 446
- Petersen, Julius Peter Christian, 742
- Petersen grafi, 741
- İfade yapısı dilbilgileri, 886–890, 938
- türleri, 889–890
- Pick teoremi, 363
- Güvercin yuvası prensibi, 90, 420–426, 462
- uygulamaları, 424–426
- genelleştirilmiş, 422–424, 462
- Düzlem grafikleri, 753–760, 772
- uygulamaları, 755
- Euler'in formülü ve, 755–758
- Polonya notasyonu, 817, 841
- Çokgen
- konveks, 359
- tanımı, 359
- konkav, 359
- kenarları, 359
- basit, 359
- üçgenleştirmeler, 360
- köşe, 359
- Polinom karmaşıklığı, 238, 239
- Polinomlar, büyük- O tahminleri
- için, 221
- Polinomino, 110
- Sıralı küme. *Bakınız* Kısmen sıralı küme
- Pozitif tam sayılar, 122, 251, 331
- bölümü, 380, 454, 578
- asal çarpanlara ayırma, 288
- pozitif reel sayılar, 123
- Son durumlar, 43
- Postfix biçimi, 817
- Postfix notasyonu, 816–819, 841
- Postorder gezintisi, 809, 812–814, 815–816, 841
- Postülatlar, 85
- Güç jeneratörü, 309
- Matrislerin güçleri, 190–191
- Güç serileri, 564–567
- resmi, 564
- Güç kümeleri, 128, 196
- Öncelik
- mantıksal operatörlerin, 11
- niceliklerin, 48
- Öncelik grafikleri, 679
- Ön koşullar, 43
- Önerme hesaplaması, 43
- Önerme mantığı, 40
- Önerme, 40–43, 115
- mantıksal olarak eşdeğer, 49
- n -ary, 42
- n -yer, 42
- doğruluk kümesi, 131
- Önek kodları, 798–800
- Önek biçimi, 817
- Önek notasyonu, 816–819, 841
- Ön görüntü, elemanın, 147, 196
- Premisler
- argümanın, 54, 73, 74, 116
- koşullu ifadenin, 6
- Ön sıralama gezintisi, 809–810, 809–811, 814, 815–816, 841
- Prim, Robert Clay, 837, 838
- Birincil anahtar, 612–613, 665
- Asal implicant, 868, 879
- Asal sayı teoremi, 276–277
- Asallar, 271–272, 324
- ve aritmetik diziler, 278
- hakkında varsayımlar, 278–280
- dağılımı, 276–277
- çarpanlara ayırma, 273
- sonsuzluğu, 274–276
- karşılıklı olarak, 326
- hakkında açık problemler, 278–280
- asalın ilkel kökü, 300, 324
- Asal sayılar için ilkel kök, 300, 324
- Prim-Jarník algoritması, 835–837
- Prim'in algoritması, 835–837, 842
- Principia Mathematica*, 37, 125

Yüzerlik Prensibi, A-4
 Kapsama-dışlama prensibi,
 134, 413, 579-583, 592
 alternatif biçimi, 585-586
 uygulamaları, 585-591
 Matematiksel induksiyon prensibi,
 333, 398
 Prensipler
 sayma, 406-411
 Dirichlet çekmecesini, 421
 dualite, 852
 güvercin yuvası, 90, 420-426, 462
 iyi düzenlenmiş induksiyon, 652
 Özel anahtar kriptosistemleri, 314-315
 Özel anahtar şifreleme, 324
 Olasılıksal algoritmalar, 469,
 488, 520
 Olasılıksal yöntem, 490-491, 520
 Olasılıksal asal sayı testi,
 489-490
 Olasılıksal akıl yürütme, 474-475
 Olasılık
 atama, 478-480
 hash fonksiyonlarındaki çarpışma olasılığı,
 487-488
 olayların kombinasyonları,
 473-474, 480-481
 koşullu, 477, 481-482, 520
 discrete. *Bak* Ayırık olasılık
 olayların, 470, 520
 sonlu, 470-473
 Laplace'ın tanımı, 470, 520
 Olasılık dağılımı, 478, 520
 Olasılık üreten fonksiyon, 578
 Olasılık teorisi, 469, 477-491
 Problemler
 sanat galerisi, 770
 doğum günü, 486-487
 meşgul castor, 937
 ünlü, 353
 Çinli postacı, 733-734
 en yakın çift, 559-561
 Collatz, 112
 sayımlama, 405, 411-412
 karar verilebilir, 933-934
 karar, 933, 938
 ayırık logaritma, 300
 dedikodu, 353
 durdurma, 212-213, 934
 şapka kontrolü, 507, 588-591
 Hilbert'in Onuncusu, 934

evler-ve-hizmetler, 754
 çözümsüz, 239, 245, 936
 kıskanç kocalar, 728
 Josephus, 538
 Kakutanı'nın, 112
 öpme, 171
 sırt çantası, 248, 594
 en uzun yol, 753
 maksimum tatmin edilebilirlik, 524
 NP-tamam, 239-240
 n -kraliçeler, 829
 açık, 111-113, 278-280
 optimizasyon, 210
 P *karşı*NP, 239-240
 tatmin edilebilirlik, 37
 arama, 204
 en kısa yol, 743-751, 772
 çözülebilir, 239, 245, 933-934, 938
 Syracuse, 112
 çözümlü, 239, 245, 936
 seyahat eden satıcı, 737, 743,
 749-751, 772
 iki çocuk, 523
 Ulam'ın, 112
 kararsız, 934
 çözülemez, 239, 245, 934, 938
 Prosedür ifadeleri, A-11
 Ürün
 Boolean, 847-848, 849, 879
 matrisin, 189-190
 Üretimler, dil bilgileri, 887
 Toplamların çarpımı genişlemesi, 858
 Çarpım kuralı, 406, 462
 küme için, 462
 Program doğruluğu, 393-398, 399
 koşullu ifadeler için,
 394-396
 döngü invariantları için, 396-398
 kısmi, 393
 çıkarım kuralları için, 394
 doğrulama, 393-394
 Programlama, mantık, 55-56
 Projeksiyon, 614, 665
 Prolog, 55, 56, 78
 Prolog gerçekleri, 55
 Prolog kuralları, 55
 Kanıtlar, 84-85
 bijektif, 433
 durumlara göre, 97, 98-101, 116
 kombinatorial, 433, 461
 çelişki ile, 90-93, 116

karşıtlık ile, 87-90, 116
 tanımı, 85, 116
 doğrudan, 86-87, 116
 çift sayma, 433
 eşdeğerlik, 92-93
 kapsamlı, 97-98, 116
 varlık. *Bak* Varlık kanıtları
 mevcut, uyarılama, 106
 dolaylı, 87
 resmi olmayan, 85
 matematiksel induksiyon ile. *Bak*
 İspatlar, matematiksel
 induksiyon ile
 yöntemleri. *Bak* İspat yöntemleri
 hatalar, 93-95
 önemsiz, 89, 116
 eşsizlik, 103-104, 116
 güçlü induksiyon kullanarak, 356-359
 boş, 88, 116
 İspatlar, matematiksel induksiyon ile,
 335-350
 bölünebilirlik sonuçları, 342-344
 örnekleri, 336-350
 için kılavuzlar, 335-336
 eşitsizlikler, 340-342
 yanlış, 349-350
 algoritmalar hakkında sonuçlar,
 346-347
 küme hakkında sonuçlar, 344-346
 toplama formülleri, 336-340
 İspat stratejisi, 89-90, 104-106
 Uygun alt grafik, 697
 Uygun alt küme, 126, 195
 Özellikler
 Arşimetik, A-5
 tamlik, 944
 ilişkiler, 602-605
 ağaçların, 788-791
 iyi sıralama, 361-362,
 399, A-5
 Önerme hesaplaması, 3
 Önerme eşdeğerlikleri,
 26-37, 136
 Önerme fonksiyonu, 41, 42, 115
 Önerme mantığı, 1-13, 40
 uygulamaları, 17-23
 argüman, 74
 çıkarım kuralları için, 74-77
 geçerli argümanlar, 73-74
 iyi biçimlendirilmiş formüller, 371
 Önerme değişkenleri, 2, 115

Öneriler, 2–6

atomik, 3

bileşik. *Bak* Bileşik öneriler

birleşimi, 4

tanımı, 2, 85, 115

ayrışımı, 4–5

inkarı, 3, 4

doğruluk değeri, 2, 3

Protein etkileşim grafikleri, 680, 681

Protokoller

kriptografik, 319–320

Diffie-Hellman anahtar anlaşması, 319
anahtar değişimi, 324

Pseudocode, 202–203, A–11

Pseudographs, 675, 676, 771

Pseudoprimes, 298–300, 324
tabanb, 299

Pseudorandom sayılar, 305–306li

neer kongruans yöntemiyle üretilen, 305

orta-kare üretici, 309

kuvvet üretici için, 309

saf çarpan üretici, 306

Açık anahtar kriptografisi, 310, 314–315

Açık anahtar kriptosistemleri, 315

Açık anahtar şifreleme, 324

Pompa lemması, 926

Saf çarpan üretici, 306

Pushdown otomaton, 925

Bulmacalar

Doğum Günü Problemi, 486–487

Icosian, 734

bulmaca, 363

mantık, 20–22

Monty Hall Üç Kapı, 474–475

çamurlu çocuklar, 21

Reve's, 531

Sudoku, 35–37

Hanoi Kulesi, 529–532

P NP problemi, 239–240

Pisagor üçlülere, 111

İkincil ortalama, 114

İkincil kalıntı, 302

İkincil kalıntı, 302

Kalite kontrolü, 489

Kantifikasyon, 43

varoluşsal, 43, 45, 116

ve döngü, 47, 61–62

null, 59

evrensel, 43, 44, 49–50, 116

Kantifiye ifade, inkarı, 49–51

Kantifiye ifadeler

kısıtlı alan, 131

çıkarm kuralları için, 79–82

Kantifiyeler, 43–46

De Morgan yasaları için, 50–51

varoluşsal, 45–46

sonlu alan, 47–56

mantıksal eşdeğerlikler, 49

iç içe. İç içe kantifiyelere bakınız

sırası, 62–64

öncelik, 48

kısıtlı alanlarla, 48

kapsamı, 48

sistem spesifikasyonlarında, 53

gerçeklik kümeleri ve, 131

evrensel, 44–45

Yarı-sıralama, 669

Hızlı sıralama, 392

Quine, Willard Van Orman, 875

Quine-McCluskey yöntemi, 865, 866, Özyineleme, 365, 386–387
873–877

Kesir, 253, A–6

Kesir otomatonu, 916

Grafiklerin yarıçapı, 777

Ramanujan, Srinivasa, 102, 104

Ramsey, Frank Plumpton, 425

Ramsey sayısı, 426

Ramsey teorisi, 425–426

Rastgele değişkenler, 478, 479, 520

koşullu beklentisi, 518

kovaryansı, 520

dağılımı, 486, 520

beklenen değerleri, 503–506

bağımsız, 511–513, 520

gösterge, 518

standart sapması, 513

varyansı, 503–506

Fonksiyonun aralığı, 147, 196

Oran, ortak, 166

Rasyonel sayılar, 89, 116, 122

 r -kombinasyonları, 431, 450, 461

Erişilebilir köşe, 726, 845

Gerçek sayılar, 122

aksiyomlar için, A–1–A–2

pozitif, 123

üst sınır, A–2

Gerçek değerli fonksiyonlar, 149

Akıl yürütme

geriye, 105

dairese, 94, 116

tüm dengelim, 332

ileri, 105

tümevarım, 3

32 olasılıksal, 474–47

5 Sonlu durum makinesi

ile tanır, 901

Kayıtlar, veritabanları, 612

Tekrar ilişkileri, 167–169, 592

algoritmalar ve, 533–536

uygulamaları, 527–536

ilişkili homojen, 547

tanımı, 196

böl ve yönet, 554–561

doğrusal, çözümleme, 540–550

doğrusal homojen, 541–547

doğrusal homojen olmayan, 547–550

ile modelleme, 528–533

eş zamanlı, 552

çözümü, 167, 527

Özyineleme, 365, 386–387

Özyinelemeli algoritmalar, 381–391, 399

ikili arama, 384–385

hesaplama için a^n , 382e n büyük ortak bölenin hesaplanm
ası için, 383hesaplama için $n!$, 382

doğruluğu, 385–386

Fibonacci sayıları için, 386

doğrusal arama, 384

modüler üstel hesaplama için, 384
iz, 382

Özyinelemeli tanımlar, 331, 366

genişletilmiş ikili ağaçların, 373

fonksiyonların, 366–370, 399

kümelerin, 370–374, 399

stringlerin, 370

yapıların, 370–374 Özyinel
emelî birleştirme sıralaması, 389Özyinelemeli modüllerü
stel hesaplama, 384 Özy
inelemeli adım, 370 Yeniden
giriş yapabilen şövalye turu, 742Bölümlerin iyileştirilmes
i, 649 Refleksif kapamalar, 6

28–629 Refleksif ilişki, 602, 6

05, 665 Düzlem temsili grafi

kleri bölgeleri, 755, 772

Düzenli ifadeler, 917, 938
 Düzenli gramerler, 889, 938
 Düzenli grafik, 702, 771
 Düzenli dil, 889
 Düzenli kümeler, 917, 918, 921–923, 938
 İlişkisel veri modeli, 612, 665
 İlişkiler, 665
 antisimetrik, 603–604, 665
 asimetrik, 609
 ikili, 599
 dairese, 667
 kapamaları. *Bakınız* Kapamalar
 , ilişkiler
 birleştirme, 606–608
 tamamlayıcı, 609
 bileşen, 606–607
 bağlantı, 631, 665
 kapsama, 655
 veritabanları ve, 612–613
 diagonal, 628
 bölünebilirlik, 650
 eşdeğerlik, 638–646, 665
 uzantısı, 612
 fonksiyonlar olarak, 600–601
 “büyüktür veya eşittir,” 650
 ters, 609
 yansız, 609
 n -ary. n -ary ilişkilerine bakınız
 ebeveyn, 607–608
 özellikleri, 602–605
 tekrar. Tekrar'a bakınız
 ilişkiler
 yansımali, 602, 605, 665
 temsil etme. İlişkiler'e,
 temsilatına bakınız
 küme üzerinde, 601–602
 küme teorisi, 130
 simetrik, 603–604, 665
 geçişli, 604–605, 608, 665
 İlişkiler, temsili, 621–626
 yönlü grafikler kullanarak, 624–626
 matrisler kullanarak, 621–624
 Görelî asal tam sayılar, 281, 324
 Kalan, 253
Rencontres, 589
 Tekrar
 ile kombinasyonlar, 446–450
 ile permutasyonlar, 446
 Yer değiştirme
 örnekleme ile, 473
 örnekleme olmadan, 473

Temsilci, eşdeğerlik
 sınıfı, 641
 Çözüm (çıkartım kuralları),
 76, 78
 Çözümleyici, 78
 Sınırlı alanlar, kantitatif ile,
 48, 131
 Sonuçlar, 85
 return ifadesi, A–15
 Ters silme algoritması, 840
 Ters Polonya notasyonu, 817, 841
 Reve'nin bulmacası, 531
 Sağ çocuk, köşenin, 785
 Sağ triomino, 110, 349
 Halka topolojisi, 695
 Rivest, Ronald, 315
 RNA (ribonükleik asit), 409
 Roket güdümlü Frisbee, 848
 Kök, 372, 783
 Kök Fibonacci ağaçları, 793
 Kök yayılma ağacı, 834
 Kök ağaçlar, 372, 783–785
 karar ağaçları, 796–798
 tanımı, 783, 841
 yüksekliği, 789, 841
 sıralı, 785, 841
 Liste yöntemi, 122, 195
 Round-robin turnuvası, 362,
 493, 692
 Yönlendirme transit numarası (RTN), 327184–185
 Roy, Bernard, 634
 Roy-Warshall algoritması, 634–637
 r -permutasyon, 429, 450, 461
 RSA kriptosistemi, 310, 324
 RSA sistemi, 315
 kriptosistem, 315–316
 şifre çözme, 317–318
 dijital imzalar, 320
 şifreleme, 316–317
 kamusal anahtar sistemi olarak, 318–319
 Kural
 bölüm, 414–415, 462
 çarpan, 406, 462
 toplam, 406, 409
 Çıkartım kuralları, 73–82, 116
 ekleme, 76
 ve argüman oluşturma, 77–78
 bağlantı, 76
 ayrık silojizm, 76
 varsayımsal silojizm, 76
 modus ponens, 75, 76

modus tollens, 76
 program doğruluğu için, 394
 önerme mantığı için, 74–77
 nicel ifadeler için, 79–81,
 79–82
 çözümleme, 76, 78
 basitleştirme, 76
 Sözdizimi kuralları, 885–886
 Çalıştır, 518
 Russell, Bertrand, 125
 Russell'in paradoksu, 133, 186
 Aynı sıra, büyük- O ilişkileri, 219
 Aynı parite, 86
 Deneyin örnek alanı,
 470, 520
 Değiştirmeden örnekleme, 473
 Değiştirerek örnekleme, 473
 Geçerlilik, 33
 uygulamaları, 33–37
 sorunlar, çözme, 37
 Geçerli bileşik önermeler,
 33, 115
 Doymuş hidrokarbonlar, ağaçlar
 modelleme, 786
 Programlama problemleri
 final sınavları, 766–767
 kıskanç algoritma için, 346–347
 Schröder-Bernstein teoremi,
 Ölçüt, kantitatiflerin, 48
 Arama algoritmaları, 204–206, 244
 ikili, 205–206, 245
 genişlik öncelikli, 826–828
 derinlik öncelikli, 823–826
 lineer, 204, 245
 üçlü, 214
 Arama motorları, 831–832
 Aramalar
 Boolean, 19–20
 Web sayfası, 19–20
 Arama problemleri, 204
 Matematiksel
 indüksiyonun ikinci ilkesi, 355
 Tohumlar, 832
 doğrusal kongruent
 metodu, 305
 Görür, 770
 Seçim operatörü, 613, 665
 Seçim sıralaması, 215
 Kendine tamamlayıcı grafik, 712

Kendine ters yönlendirilmiş grafik, 775
 Kendine çift Boolean fonksiyonu, 880
 Kendiliğinden üreten diziler, 403
 Anlamsal ağlar, 681–682
 Anlamsal ilişki, 681
 Anlam, 885
 Cümle, 886, 887
 Cümle değişkenleri, 2
 Ayrım seti, 718
 Sıralar, 121, 165–172, 398
 definasyonu, 165, 196
 Fibonacci, 167–168
 maksimum ve minimum bulma
 , 554
 üretim fonksiyonları için. *Bak*
 Üretim fonksiyonları
 Golomb'un kendiliğinden üreteni, 403
 grafik, 701
 tam sayı, 170–172
 Lucas, 171
 notasyon, 165
 tekrarlama ilişkileri. *Bak*
 Tekrarlama ilişkileri
 kendiliğinden üreten, 403
 katı azalan, 425
 katı artan, 424
 tek modlu, 595
 Sıralı arama algoritması, 204
 Seri algoritmalar, 695
 Seriler
 geometrik, 174
 harmonik, 342
 sonsuz, 176–177
 kuvvet, 564–567
 Küme oluşturu notasyon, 122, 195
 Küme eşitliği, 195
 Küme kimlikleri, 136–139
 absorbans yasaları için, 136
 birleşim yasaları için, 136
 komütatif yasalar için, 136
 tamamlayıcı yasası için, 136
 tamamlayıcı yasalar için, 136
 De Morgan yasaları için, 136
 dağıtım yasaları için, 136
 hakimiyet yasaları için, 136
 idempotent yasalar için, 136
 kimlik yasaları için, 136
 kanıt yöntemleri, 139
 Küme, 121–131, 195
 atomik, 137
 cardinality of, 127, 179–186, 195

Cartesian ürünleri, 128–130
 kompleman, 135, 136, 196
 karmaşık sayılar, 123
 bilgisayar temsili, 141–142
 sayılabilir, 180–183, 196
 tanım, 122
 af, 135, 136, 196
 ayırık, 134
 elemanlar/üye, 122
 boş, 124, 195
 eşitlik, 123, 195
 sonlu. *Bakınız* Sonlu kümeler
 bulanık, 146
 koruma, 770
 kimlikler. *Bakınız* Küme kimlikleri
 sonsuz, 121, 127, 195
 tam sayılar, 122
 kesişim, 134, 139–141, 196
 dil, 121–122
 doğrusal sıralı, 651n
 aif teori, 124doğ
 al sayılar, 121sonlu dur
 um makinesi tarafından tanı
 nmayan, 923–924
 null, 124, 195
 işlemler, 133–144k
 smen sıralı. *Bakınız* Kısmen sı
 ralı küme
 bölüm, 643–646
 güç, 128, 196
 çarpan kuralı için, 462
 tanıma, Turing makinesi
 ve, 929–930
 özyinelemeli/indüktif tanımlarının,
 370–374, 399
 düzenli, 917, 918, 921–923, 938
 ilişkisi, 130
 ilişki üzerinde, 601–602
 roster yöntemi, 122
 ayırma, 718
 singleton, 124
 büyüklüğü, 127
 dizgelerin, 904–905
 ardıl, 146
 tam sıralı, 651
 sayılabilir olmayan, 180, 183–186, 196
 birleşimi, 133–134, 139–141, 196
 evrensel, 124, 195
 iyi sıralı, 402, 651, 666
 Shaker sıralama, 246
 Shamir, Adi, 315

Shannon, Claude Elwood, 848
 Sheffer, Henry Maurice, 37
 Sheffer çarpması, 37
 Shift şifreleri, 311, 312, 313, 324
 En kısa yol algoritması, 744–749
 En kısa yol problemleri,
 743–751, 772
 Kardeşler, köşe, 783, 841
 Kenarlar, çokgen, 359
 Eratosthenes'in eleği, 273–278, 324,
 586–587, 592
 İmzalar, dijital, 320, 324
 İmzalı tam sayı, 894
 İmzalı Stirling sayıları birinci
 cins, 453, 465
 Basit yönlendirilmiş grafik, 675,
 676, 771
 Basit grafikler, 674, 676,
 688–689, 771
 renklendirme, 763
 kesişme sayısı, 761
 yoğun, 705
 izomorfik grafikler, 706–710
 yönlendirme, 776
 yollar, 715
 kendinden tamamlayıcı, 712
 yayılma ağaçları ile, 821–823
 seyrek, 705, 711, 839
 kalınlık, 762
 birlik, 698–699
 köşeler, 698, 703
 Basit yol, 714, 771
 Basit çokgen, 359
 Basitleştirme (çıkartım kuralları), 76
 Tek eleme turnuvası, 682
 Tekil küme, 124
 Lavabo, 940
 Küme boyutu, 127
 Şek-ağacı, 843
 İşin gevşekliği, 247
 Sloane, Neil, 171
 Smullyan, Raymond, 20–21
 Sosyal ağlar, 676
 Sollin algoritması, 840
 Çözüm, 33
 tekrarlama ilişkileri,
 167, 527
 Çözülebilir problem, 239, 245,
 933–934, 938
 Sıralama
 tanımı, 206, 244
 topolojik, 659–661, 666

Sıralama algoritmaları, 206–208
 iki yönlü balon sıralama, 246
 balon sıralama, 207–208, 245
 ekleme sıralama, 208, 245
 birleştirme sıralama, 388–391, 399,
 554–555
 hızlı sıralama, 392
 seçim sıralama, 215
 çalkalama sıralama, 246
 Alan karmaşıklığı, 231, 245
 Spam, 497–501
 Grafın yayılma ormanı, 834
 Yayılma ağaçları, 821–832, 841
 genişlik öncelikli arama ve, 826–828
 tanımı, 821
 derece-kısıtlı, 844
 derinlik öncelikli arama ve, 823–826
 IP çoklu yayılımında, 823
 maksimum, 840
 minimum, 835–839, 841
 kök, 834
 Seyrek grafikler, 705, 711, 839
 Seyrek matris, 705
 Özellikler sistemi, 18–19
 SQL (Yapılandırılmış Sor
 gu Dili), 616Kare ser
 best tam sayı, 591Kare
 matris, 188, 191Kararlı e
 şleşme, 216Standart sat
 ranç tahtası, 108Standar
 t sapma, 513, 520Yıldız y
 ükseklığı, 940
 Yıldız topolojisi, 695
 Başlangıç durumu, 905
 Durum diyagra
 mı, 899İfadele
 r, A–11atama, A–11–
 A–12iki yönlü, 10, 29,
 115blok, A–14–A–
 15koşullu. *Bak* Koşullu i
 fadeler
 eğer o zaman, 42, 394–396, A–12–A–13
 iç içe nicelikleri içeren, 61–62
 prosedür, A–11
return, A–15
 Devletler, 898, 905
 Eyalet tablosu, 898
 Stirling, James, 160
 İkinci tür Stirling sayıları,
 453
 Stirling formülü, 160

St. Petersburg paradoksu, 523
 Düz triomino, 110
 Strateji
 minmax, 803, 841
 kanıtlar, 89–90, 104–108
 Kesin olarak azalan fonksiyonlar, 151
 Kesin olarak azalan dizi, 425
 Kesin olarak artan fonksiyonlar, 151
 Kesin olarak artan dizi, 424
 Dize eşleştirme, 209–210
 Dizeler, 166, 196
 bit, 12
 sayımlama, 408
 ayırt edilebilir, 927
 boş, 166, 196, 887
 ayırt edilemez, 927
 uzunluğu, 166, 371
 leksikografik sıralama, 652
 null, 887
 desen, 209
 tanınmış/kabul edilen, 906
 kümesi, 904–905
 üçlü, 537
 Dize arama, 244
 Çizgi, Sheffer, 37
 Güçlü ilişki kuralları, 619
 Güçlü induksiyon, 354–361, 399
 hesaplamalı geometri,
 359–361
 ve sonsuz merdiven, 355–35
 6kullanarak kanıtlar, 3
 56–359geçerliliği, 35
 4–355Yönlendirilmiş grafın güçl
 ü bağlı bileşenleri, 721–722, 772
 web grafının, 722
 Güçlü bağlı graf, 721
 Temel *b* için güçlü sahte asal, 302
 Yapısal induksiyon, 366,
 374–377, 399
 örnekler, 375–377
 Yapılandırılmış Sorgu Dili
 (SQL), 616
 Yapılar, özyinelemeli/indüktif
 definasyonları, 370–374
 Altgraf, 697, 771
 İndüklenen altgraf, 697
 Alt diziler, 424
 Alt küme, 125–127, 195
 sonlu kümenin sayma sayısı,
 344–346, 408
 görüntüsü, 149

ters görüntüsü, 163
 uygun, 126, 195
 toplamaları, 829–830
 Çıkarma kuralı, 412–414, 462
 Çıkarıcılar
 tam, 864
 yarım, 864
 Ağaççık, 784, 841
 Başarı, Bernoulli denemesi, 484
 Küme, ardılı, 146
 Sudoku, 35–37
 Suites, 216
 Davacı, 216
 Toplamalar, 172–177
 formüller, 176, 336–340
 indeksi, 172–173
 alt sınır, 173
 notasyon, 172
 üst sınır, 173
 Çarpanların toplamı genişlemeleri,
 855–856, 879
 Toplama kuralı, 406, 409, 462
 Toplamlar
 Boolean, 849, 879
 geometrik serilerin,
 339–340
 matrislerin, 189
 çok küme, 143
 alt kümelerin, 829–830
 Sun-Tsu, 293
 Üst küme, 125
 Destek, 618, 665
 birlik kuralı, 618–619, 665
 Surjection, 151, 196
 Surjektif fonksiyonlar, 151
Sembolik Mantık, 126
 Semboller, 887
 Simetrik kapama, 629
 Simetrik fark, 145, 196
 Simetrik matris, 191, 196
 Simetrik ilişkiler, 603–604, 665
 Sözdizimi, 885
 Syracuse problemi, 112
 Ayrı temsilciler sistemi
 (SDR), 774
 Sistem spesifikasyonları, 18–19
 nicelikler, 53
 Tablolar, 612
 durum, 898
 Tao, Terence, 278

Tautoloji, 26, 27, 37, 75, 115

Telefon görüşmeleri, 678

Telefon numaralandırma planı, 407–408

Terminaller, 887

Terminal vertex, 625

Ternary search algorithm, 214

Ternary string, 537

Test/test

Miller'in, 302

olasılıksal asal sayılar, 489–490

Metin, 209

Teoremler

sanat galerisi, 770

Bayes'in, 494–501, 521

Bézout'un, 285–286, 324

binom, 437–440, 462

Çin kalanı, 293–295, 325

Cook-Levin, 240

tanımı, 85, 116

Dirac'ın, 736

genişletilmiş binom, 567
Fermat'ın son teoremi, 111–112, 219
Fermat'ın küçük teoremi, 297–298, 325
dört renk, 763–766, 772
aritmetik temel teoremi, 272, 325, 357
Hall'ın evlilik teoremi, 693–694, 772
el sıkışma, 686–687, 772
Kleene'in, 919–921, 939
Kuratowski'nin, 758–760, 772
usta, 558

kanıt yöntemleri, 86

çok terimli, 457

Ore'nin, 736

Pick'in, 363

asal sayı, 276–277

Schröder-Bernstein, 184–185

belirtme, 85–86

Wilson'un, 301

Basit grafiklerin kalınlığı, 762

Eşik fonksiyonu, 881

Eşik kapısı, 881

Eşik değeri, 881

Tic-tac-toe, 802–803

Damalı tahtaların döşemeleri, 108–110, 348–349

Zaman karmaşıklığı, 231–235, 244

ortalama durum, 233–234, 245

en kötü durum, 232–233, 245

Yukarıdan aşağıya ayrıştırma, 891

Topolojik sıralama, 659–661, 666

Topoloji

halka, 695

yıldız, 695

Toplam beklenti, yasası, 518

Toplam fonksiyon, 161

Toplam uzunluk alanı, 420

Tam sıralı kümeler, 651, 666

Tam sıralama, 651, 666

uyumlu, 660, 666

Turnuva

round-robin, 362, 493, 682

tek eleme, 682

Turnuva sıralaması, 806

Hanoi Kulesi, 529–532

İz, algoritma, 203, 382

Çözümü kolay problem, 239, 245

Çözümü kolay problemler, 936

İz, 714

İşlem, 617

Dönüşümler, 147. *Ayrıca bakınız*

Fonksiyonlar

affine, 312

Geçiş fonksiyonu, 898, 905, 906

Geçiş kuralları, 928

Geçişli kapamalar, 628, 630–634

hesaplama prosedürü, 634

Geçişli ilişkiler, 604–605, 608, 665

Geçişlilik yasası, A–2

Çeviri

İngilizce cümleleri mantıksal

ifadelere, 17–18, 51–53, 66–67

matematiksel ifadeleri mantıksal

ifadelere, 64–65

iç içe nicelikleri İngilizceye, 65

Matrisin transpoz, 190–191, 196

Transpozisyon şifresi, 313

Transpozisyon hatası, 308

Seyahat eden satıcı problemi

(TSP), 737, 743,

749–751, 772

Geçiş algoritmaları. *Bakınız* Ağaç

geçiş

Ağaç-bağlantılı ağ, 787–788

Ağaç diyagramları, 415–416, 461

Ağaç kenarları, 825

Ağaçlar, 781–839

uygulamaları, 793–805

ikili. *Bakınız* İkili ağaçlar

ikili arama, 793–796, 841

tırtıl, 844

karar, 796–798, 841

tanımı, 781, 782, 841

türetim/ayrıştırma, 890–892, 938

aile, 781

oyun, 800–805, 841

zarif, 844

etiketli, 793

m-ary, 784

modeller olarak, 785–788

özellikleri, 788–791

köklenmiş. *Bakınız* Köklenmiş ağaçlar

köklenmiş Fibonacci, 793

yayılma. *Bakınız* Yayılma ağaçları

terminoloji için, 783

değeri, 803

Ağaç geçişi, 841

sıralı, 809, 811–812,

815–816, 841

sonradan, 809, 812–814,

815–816, 841

ön sipariş, 809–810, 814,

815–816, 841

evrensel adres sistemi, 808–809

Deneme bölümü, 272–273

Üçgen eşitsizliği, 113, 146

Çokgenin üçgenleştirilmesi, 360

Üçlü ayırım yasası, A–2

Triomino

doğru, 110, 349

düz, 110

Trivial kanıt, 89, 116

Önerme kümesi, 131

Doğruluk tabloları

iki yönlü ifadeler için, 10

bileşik önermeler için, 11

koşullu ifadeler için, 6

veleme için, 4

tanımı, 115

veya için, 4

özel veya için, 6

inkar için, 4

Doğruluk değeri, 2, 3, 115

Tukey, John Wilder, 12

Turing, Alan Mathison, 924

Turing makinesi, 885, 924, 925, 927–936, 938

ile hesaplama fonksiyonları, 931

tanımı, 927–929

belirsiz, 931–932, 938

temsil, 928

- ve kümelerin tanınması, 929–930
geçiş kuralları, 928
türleri, 931–932
evrensel, 932
- İkiz asal sayılar varsayımı, 279–280
İki çocuk problemi, 523
İki'nin tamamlayanı, 270
Tür (veri türü), 123
Tür 0 grameri, 889, 890, 938
Tür 1 grameri, 889, 890, 938
Tür 2 grameri, 889, 890, 938
Tür 3 grameri, 889, 890, 938
- Ulam sayıları, 198
Ulam'ın problemi, 11
2Tekil temsiller, tam sayıl
ar için, 931
- Hesaplanamaz fonksiyonlar, 185, 196
934, 938
- Sayılabilir olmayan kümeler, 180, 183–186, 196
Karar verilemez problem, 934
Tanımsız değerler, kısmi
fonksiyon, 161
Temel yönsüz grafik, 688
Yönsüz kenar, 677, 771
Yönsüz grafikler, 675, 676, 685,
687, 771
bağlantılılık, 716–718
yoğunluk, 711
Euler devresi, 729
yönlendirme, 776
temel, 688
- Tek yönlü iletişim, 823
- Tek tekerlekli bisiklet, 848
- Uniform dağılım, 479, 520
Tek modlu dizi, 595
- Birleşim
sonlu kümelerin, 579
bulanık kümelerin, 146
grafiklerin, 698–699, 771
çoklu kümelerin, 143
kümelerin, 133–134, 139–141, 196
Eşsizlik kanıtı, 103–104, 116
Birim gecikme makinesi, 900
Birim (Mısır) kesiri, 401
Birim özelliği, Boolean
cebirinde, 851
Evrensel adres sistemi, 808–809
Evrensel genelleme, 79–80
Evrensel örnekleme, 79, 80
Evrensel modus ponens, 81
- Evrensel modus tollens, 81–82
Evrensel Ürün Kodu (UPC),
306–307
Evrensel nicelik, 43, 44,
49–50, 116
Evrensel nicelendirici, 44–45
Evrensel küme, 124, 195
üye olma derecesi, 146
Evrensel geçişlilik, 84
Evrensel Turing makinesi, 932
Tartışma evreni, 44, 115
Eşleşmemiş kenarlar, 693
Karşılanamaz bileşik
önerme, 33
Çözülemeyen problem, 239, 245,
934, 938
UPC kontrol basamağı, 306–307
- Üst sınır, 666
kafesinin, 669
en az, 657, 666, A–2
kısmen sıralı kümenin, 657
gerçek sayılarının, A–2
Üst limit, toplamın, 173
Üst üçgen matris, 244
ABD Kıyı Araştırması, 42
- Boş kanıt, 88, 116
Geçerli argüman, 73–74, 116
Geçerli argüman biçimi, 74, 116
Geçerli ortak, 247
Değerler
Boolean fonksiyonunun, 849
beklenen, 503–506
son, A–14
ilk, A–14
eşik, 881
ağaçların, 803
doğruluk, 2, 3, 115
oyun ağacındaki köşe, 803–805, 841
- Vandermonde, Alexandre-Théophile,
442–443
Vandermonde'un kimliği, 442–443
Değişkenler, A–14
bağlayıcı, 48–49, 116
Boolean, 12, 115, 848, 856, 879
serbest, 48, 116
önerme, 2, 115
rastgele. *Bak* Rastgele değişkenler
cümle, 2
Varyans, 503, 513–516, 520
Veitch, E. W., 866
- Otomat, 897–898
Venn, John, 126
Venn diyagramları, 124–125, 195
küme tamamlayanı, 136
kümelerin farkı, 136
kümelerin kesişimi, 134
kümelerin birleşimi, 134
Fiil, 886, 887
Fiil ifadesi, 886, 887
Köşe (köşeler), 625
komşu, 685
atalarından, 783, 841
iki parçalı, 689
çocuğu, 783, 841
işbirliği grafiğinde, 677
bağlantılı, 685
bağlantı, 718–719, 720–721
tam sayımm -ary ağaçlar,
788–789
aralarındaki yolları sayma, 723–724
kesme, 718, 771
derece, yönsüz grafikte, 685
soyundan, 783, 841
aralarındaki mesafe, 777
hakim küme, 775
eksantriklik, 793
kulp, 843
giriş derecesi, 687, 771
bağımsız, 777
etki grafiğinde, 677
ilk, 625
iç mekan, 634
iç, 783, 841
izole, 686, 771
sol çocuk, 785
sol alt ağaç, 785
seviyesi, 789, 841
seviye sırası, 843
karşılıklı erişilebilir, 726
çıkış derecesi, 687, 771
ebeveyn, 783, 841
pendant, 686, 771
çokgenin, 359
erişilebilir, 726, 845
graftan çıkarma, 698
sağ çocuk, 785
sağ alt ağaç, 785
kardeşler, 783, 841
basit grafiklerin, 698, 703
terminal, 625
oyun ağacındaki değer, 803–805, 841

Vertex temeli, 727

Vertex kesimi, 718

Vigen`ere şifresi, 322

Kavramlar, 887, 938

Yürüyüş, 714

Warshall, Stephen, 634, 636

Warshall algoritması, 634–637

Zayıf bağlı grafikler, 721

Web tarayıcıları, 831–832

Web grafikler, 678

güçlü bağlı bileşenler
, 722

Web sayfaları, arama, 19–20

Ağırlıklı grafikler, 772

arasında en kısa yol, 743–751

Ağırlıklar, 881

İyi tanımlanmış, 367

İyi biçimlendirilmiş formüller,
371–373, 821

İyi temellendirilmiş kısmen sıralı

küme, 664

İyi düzenlenmiş induksiyon, ilkesi,
652

İyi düzenlenmiş küme, 402, 651, 666

İyi düzenleme özelliği, 361–362,
399, A–5

Tekerlekler, 689, 771

Wiles, Andrew, 112

Wilson teoremi, 301

Genel bir kayıp olmaksızın (WLOG),
100, 116

Tanıklar

büyük- O notasyonu, 217, 244

ve varlık kanıtı, 101

WLOG (genel bir kayıp olmaksızın),
100, 116

Kelime, 887

Kelime ve Nesne, 875

En kötü durum karmaşıklığı,
232–233, 245

ikili arama, 232–233

balon sıralama, 234–235

ekleme sıralama, 234–235

XOR kapısı, 881

XOR operatörü, 13

Zermelo-Fraenkel aksiyomları, 186

Sıfır-bir matris, 191–193, 196

Boolean çarpımı, 192–193,
196, 236

birleşimi, 192, 196

kesişi, 192, 196

ilişkileri temsil etme,
621–624

geçişli kapanım, 633–634
Warshall algoritması ve,
634–636

Sıfır özelliği, Boolean

cebirinde, 851

Zhang, Yitang, 280

SİMGE LİSTESİ

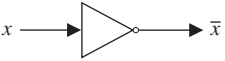
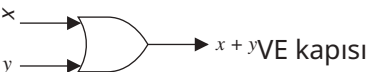
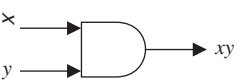
KONUSU	SİMGE	Anlam	Sayfa
Mantık	$\neg p$	p'nin olumsuzlaması	3
	$p \wedge q$	p ve q'nun kesişimi	4
	$p \vee q$	p ve q'nun birleşimi	4
	$p \oplus q$	p ve q'nun özel veya	5
	$p \rightarrow q$	implikasyon p q'yi ifade eder	6
	$p \leftrightarrow q$	p ve q'nun iki yönlü koşulu	10
	$p \equiv q$	p ve q'nun eşdeğeri	27
	T	tautoloji	29
	F	çelişki	29
	$P(x_1, \dots, x_n)$	önerme fonksiyonu	42
	$\forall x P(x)$	$P(x)$ 'ün evrensel nicelendirilmesi	
	$\exists x P(x)$	$P(x)$ için varoluşsal nicelendirme	45
	$\exists! x P(x)$	$P(x)$ için benzersizlik nicelendirmesi	46
	$\therefore$	bu nedenle	73
	$p\{S\}q$	kısmi doğruluk	393
KÜMELER	$x \in S$	x S'nin bir üyesidir	122
	$x \notin S$	x S'nin bir üyesi değildir	122
	$\{a_1, \dots, a_n\}$	bir kümenin elemanlarının listesi	122
	$\{x P(x)\}$	küme oluşturuocu notasyonu	122
	N	doğal sayılar kümesi	122
	Z	tam sayılar kümesi	122
	Z ⁺	pozitif tam sayılar kümesi	122
	Q	rasyonel sayılar kümesi	122
	R	gerçek sayılar kümesi	122
	$[a, b], (a, b)$	kapalı, açık aralıklar	123
	$S=T$	küme eşitliği	123
	$\emptyset$	boş (veya null) küme	124
	$S \subseteq T$	S T'nin bir alt kümesidir	125
	$S \subset T$	S T'nin bir proper alt kümesidir	126
	$ S $	S'in kardinalitesi	127
	$P(S)$	S'in güç kümesi	128
	$(a_1, \dots, a_n)$	n-tuple	128
	(a, b)	sıralı çift	128
	$A \times B$	Cartesian product of A ve B	129
	$A \cup B$	union of A ve B	133
	$A \cap B$	intersection of A ve B	134
	$A - B$	difference of A ve B	135
	$\overline{A}$	complement of A	135
	$\bigcup_{i=1}^n A_i$	birleşim $A_i, i=1, 2, \dots, n$	140
	$\bigcap_{i=1}^n A_i$	kesişim $A_i, i=1, 2, \dots, n$	140
	$A \oplus B$	simetrik fark A ve B	145
	$\aleph_0$	sayılabilir bir kümenin kardinalitesi	180
	c	R'nin kardinalitesi	185

KONUSU	SİMGE	Anlam	Sayfa
FONKSYONLAR	$f(a)$	f fonksiyonunun a değeridir	147
	$f:A \rightarrow B$	fonksiyon A dan B 'ye	147
	$f_1 + f_2$	fonksiyonların toplamı f_1 ve f_2	149
	$f_1 \cdot f_2$	fonksiyonların çarpımı f_1 ve f_2	149
	$f(S)$	küme S üzerindeki görüntü f	149
	$I_A(s)$	A üzerindeki kimlik fonksiyonu	153
	$f \circ g$	f ve g 'nin bileşimi	155
	$\lfloor x \rfloor$	x 'in taban fonksiyonu	157
	$\lceil x \rceil$	x 'in tavan fonksiyonu	157
	a_n	$\{a_i\}$ ile alt simge n 'nin terimi	165
	$\sum_{i=1}^n a_i$	sum of $a_1, a_2, \dots, a_n$	172
	$\sum_{a \in S} a_a$	sum of a_a over $a \in S$	175
	$\prod_{i=1}^n a_i$	product of $a_1, a_2, \dots, a_n$	179
	$f(x)O(g(x))$	$f(x)$ big- O of $g(x)$	217
	$n!$	n faktöriyel	160
	$f(x)\Omega(g(x))$	$f(x)$ big- Ω of $g(x)$	227
	$f(x)\Theta(g(x))$	$f(x)$ $g(x)$ için büyük- Θ 'dir	227
	$\sim$	asymptotik olarak	231
	$\min(x, y)$	x ve y 'nin minimumu	281
	$\max(x, y)$	x ve y 'nin maksimumu	282
	$\approx$	yaklaşık eşittir	472
TAMSAYILAR	$a b$	a b 'yi bölmektedir	252
	$a \nmid b$	a b 'yi bölmemektedir	252
	$a \text{ div } b$	a b 'ye bölündüğünde bölüm	253
	$a \bmod b$	a b 'ye bölündüğünde kalan	253
	$a \equiv b \pmod{m}$	a b 'ye $\bmod m$ açısından eşittir	254
	$a \not\equiv b \pmod{m}$	a b 'ye $\bmod m$ açısından eşit değildir	254
	$\mathbb{Z}_m$	tam sayılar $\bmod m$	257
	$(a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0)_b$	taban b temsili	260
	$\gcd(a, b)$	en büyük ortak bölen a ve b	280
	$\text{ekok}(a, b)$	en küçük ortak katı a ve b	282
MATRİSLER	$[a_{ij}]$	matrisin elemanları a_{ij}	188
	$\mathbf{A} + \mathbf{B}$	matris toplamı $\mathbf{A}$ ve $\mathbf{B}$	189
	$\mathbf{AB}$	matris çarpımı $\mathbf{A}$ ve $\mathbf{B}$	189
	$\mathbf{I}_n$	n sırasının birim matrisidir	190
	$\mathbf{A}^t$	$\mathbf{A}$ 'nın transpozu	191
	$\mathbf{A} \vee \mathbf{B}$	$\mathbf{A}$ ve $\mathbf{B}$ 'nin birleşimi	192
	$\mathbf{A} \wedge \mathbf{B}$	$\mathbf{A}$ ve $\mathbf{B}$ 'nin kesişimi	192
	$\mathbf{A} \odot \mathbf{B}$	$\mathbf{A}$ ve $\mathbf{B}$ 'nin Boole çarpımı	192
	$\mathbf{A}^{[n]}$	n inci Boole kuvveti $\mathbf{A}$	193

(Semboller Listesi kitabın arkasında devam ediyor)

SİMGE LİSTESİ

KONUSU	SİMGE	Anlam	Sayfa
HESAPLAMA VE OLASILIK	$P(n, r)$	bir kümenin r -permutasyonları sayısı n elemanlar ile	429
	$C(n, r)$	bir kümenin r -kombinasyonlarının sayısı n elemanlar ile	431
	$\binom{n}{r}$	binom katsayısının r seç	431
	$C(n; n_1, n_2, \dots, n_m)$	çok terimli katsayı	457
	$p(E)$	E'nin olasılığı	470
	$p(E F)$	F verildiğinde E'nin koşullu olasılığı	481
	$E(X)$	rastgele değişken X'in beklenen değeri	503
	$V(X)$	rastgele değişkenin varyansı	513
	C_n	Katalan sayısı	533
	$N(P_{i_1} \dots P_{i_n})$	tüm özelliklere sahip elemanların sayısı $P_{i_j}, j=1, \dots, n$	585
	$N(P'_{i_1} \dots P'_{i_n})$	özellikleri olmayan elemanların sayısı $P_{i_j}, j=1, \dots, n$	585
	D_n	n nesnelerin bozulma sayısı	589
İLİŞKİLER	$S \circ R$	ilişkilerin bileşimi	606
	R^n	R nin n inci kuvveti	607
	R^{-1}	ters ilişki	609
	$\sum_C$	durum için seçim operatörü	613
	$\bigcup_{i=1, i_2, \dots, i_m} P_{i_1, i_2, \dots, i_m}$	projeksiyon	614
	$\mathfrak{A}(R, S)$	katıl	615
	Δ	diagonal ilişki	628
	R^*	R'nin bağlantı ilişkisi	631
	$a \sim b$	a b ile eşdeğerdir	639
	$[a]_R$	a ile R açısından eşdeğerlik sınıfı	641
	$[a]_m$	m modülünde kongruans sınıfı	642
	(S, R)	kısmi sıralama R ve küme S içere n poset	650
	$a < b$	a b'den küçüktür	651
	$a > b$	a b'den büyüktür	651
	$a \preceq b$	a b'den küçük veya eşittir	651
	$a \succeq b$	a b'den büyük veya eşittir	651
GRAFİKLER VE AĞAÇLAR	(u, v)	yönlü kenar	625
	$G=(V, E)$	tepe kümesi V ve kenar kümesi E olan grafik	673
	$\{u, v\}$	yönsüz kenar	674
	$\deg(v)$	düğümün derecesi	685
	$\deg^-(v)$	düğümün iç derecesi	687
	$\deg^+v$	düğümün dış derecesi	687
	K_n	n düğümde tam grafik	688
	C_n	boyut n döngüsü	688
	W_n	boyut n tekerlek	689
	Q_n	n -küp	689
	$K_{m,n}$	boyut m, n tam iki parçalı grafik	691
	$G -$	kenar e kaldırılmış G alt grafi	697
	$G +$	kenar e eklenerek G grafiğinden üretilen grafik	

KONUSU	SİMGE	Anlam	Sayfa
GRAFİKLER VE AĞAÇLAR (devamı)	$G_1 \cup G_2$	G_1 ve G_2 birleşimi	699
	$a, x_1, \dots, x_{n-1}, b$	path from a to b	714
	$a, x_1, \dots, x_{n-1}, a$	devre	714
	$\kappa(G)$	G 'nin köşe bağlantısı	718
	$\lambda(G)$	G 'nin kenar bağlantısı	720
	r	düzlemin bölge sayısı	756
	$\deg(R)$	bölge derecesi R	757
	$\chi(G)$	G 'nin kromatik sayısı	763
	m	köklenmiş bir ağaçtaki bir iç düğümün en fazla çocuk sayısı	784
	n	köklenmiş bir ağacın düğüm sayısı	788
	i	kök bir ağacın iç düğümlerinin sayısı	788
	l	kök bir ağacın yaprak sayısı	789
	h	kök bir ağacın yüksekliği	790
BOOLEAN CEVAP	$\bar{x}$	Boolean değişkeninin tamamlayıcısı	847
	$x+y$	x ve y 'nin Boolean toplamı	847
	$x \cdot y$ (veya xy)	Boolean ürününün x ve y	847
	B	$\{0, 1\}$	848
	F^d	F 'nin çiftidir	852
	$x \oplus y$	$x \oplus y$	857
	$x \oplus y$	$x \oplus y$	857
		inverter	22, 859
		$x + y$ VE kapısı	22, 859
		xy VE kapısı	22, 859
DİLLER	λ	boş dize	166, 887
VE	xy	x ve y 'nin birleştirilmesi	371
SONLU DURUM	$l(x)$	dize x 'in uzunluğu	371
MACHINES	w^R	reversal of w	380
	(V, T, S, P)	phrase-structure grammar	887
	S	start symbol	887
	$w \rightarrow w_1$	production	887
	$w_1 \Rightarrow w_2$	w_2, w_1 ' den doğrudan türetilmiştir.	887
	$w_1 \stackrel{*}{\Rightarrow} w_2$	w_2, w_1 ' den türetilmiştir.	887
	$\langle A \rangle ::= \langle B \rangle c d$	Backus-Naur biçimi	893
	(S, I, O, f, g, s_0)	çıktılı sonlu durum makinesi	898
	s_0	ilk veya başlangıç durumu	898
	AB	küme A ve B 'nin birleştirilmesi	904
	A^*	A 'nın Kleene kapanışı	905
	(S, I, f, s_0, F)	çıktısı olmayan sonlu durum makinesi otomat	905
	(S, I, f, s_0)	Turing makinesi	927